政府间气候变化专门委员会

2006年IPCC国家温室气体清单指南

第一卷

一般指导及报告

编辑：Simon Eggleston、Leandro Buendia、Kyoko Miwa、
Todd Ngara 和 Kiyoto Tanabe

TB店：小泽书会

IPCC国家温室气体清单计划

IGES

本报告由 IPCC 国家温室气体清单特别工作组编写，经专门委员会认可但未详细批准。

尽管付印之时，本 IPCC 报告所言内容据信真实准确，但对任何可能的错误或疏漏，作者和出版商均不承担任何法律责任或义务。 对于本报告中所提到任何网址的是否持续存在，作者和出版商均不承担责任，亦不能保证此等网站的任何内容现在或将来会一直准确或适当。

全球环境战略研究所为 IPCC 出版

政府间气候变化专门委员会（IPCC），2006 年。版权所有。

使用本指南时，请引作：

IPCC2006，《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》，国家温室气体清单计划编写，编辑：Eggleston H.S.、Buendia L.、 Miwa K.、Ngara T. 和 Tanabe K.。 出版者： 日本全球环境战略研究所。

IPCC 国家温室气体清单计划
技术支持组

全球环境战略研究所（IGES）转
2108 -11， Kamiyamaguchi
Hayama， Kanagawa
日本，240-0115

传真：（81 46） 855 3808
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp

译自英文

马耳他国际翻译有限公司(ITA Ltd)

在法国印刷

ISBN 92-9169-520-3

第 1 卷

一般指导及报告

TB店：小泽智库

主要协调作者

Newton Paciornik（巴西）和 Kristin Rypdal（挪威）

评审编辑

Sadedin Kherfan（阿拉伯叙利亚共和国）和 Klaus Radunsky（奥地利）

TB店：小泽智库

目录

第 1 卷　　一般指导及报告

第 1 章　　《2006 年指南》导言

第 2 章　　数据收集方法

第 3 章　　不确定性

第 4 章　　方法学选择与确定关键类别

第 5 章　　时间序列一致性

第 6 章　　质量保证/质量控制与验证

第 7 章　　前体物与间接排放

第 8 章　　报告指南及表格

附件 8A.1前缀、单位和缩略语、标准等价物

附件 8A.2报告表

TB店：小泽智库

第 1 章

《2006 年指南》导言

TB店：小泽智库

作者

Kristin Rypdal（挪威）、Newton Paciornik（巴西）

Simon Eggleston（技术支持处）、Justin Goodwin（英国）、William Irving（美国）、Jim Penman（英国）和 Mike Woodfield（英国）

TB店：小泽智库

目录

1 《2006 年指南》导言
1.1 概念 1.4
1.2 估算方法 1.6
1.3 本指南的结构 1.7
1.4 清单质量 1.7
1.5 编制清单 1.8
参考文献 1.12

图

图 1.1 清单编制周期 1.10

TB店：小泽智库

框

框 1.1使用流程图（图 1.1）和《2006 年指南》——牲畜示例 1.11

1 《2006 年指南》导言

《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》（《2006 年指南》）是应《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）的邀请编制的，旨在用来更新《1996 年指南修订本》和相关的《优良作法指南》[1]，它们提供了国际认可[2]的方法学，可供各国用来估算温室气体清单，以向《联合国气候变化框架公约》报告。本章为广大使用者提供了《2006 年指南》导言，包括第一次着手编制清单估算的各国及各清单编制者。第 1.1 到 1.3 节描述了本指南的总体框架，主要是范围、方法和结构。第 1.4 到 1.5 节就利用《2006 清单》编制温室气体清单的步骤逐一给予了指导。

1.1 概念

清单以若干关键概念为基础，对这些概念有共同的理解。这就有助确保清单在各国之间具有可比性，避免重复计算或漏算，也确保了时间序列反映的是真实的排放量变化情况。

人为排放和清除

人为排放和清除是指包含在国家清单内的温室气体排放和清除是人类活动的结果。自然排放和清除与人为排放和清除之间的区别直接产生于用来量化人类活动的数据。在农业、林业和其他土地利用（AFOLU）部门，管理土地上的排放和清除被视作人为排放和清除的替代物，自然排放和清除的跨年度变化被假定为在长期内达到某一平均数，尽管这种跨年度变化可能很大。

国家领土

国家清单包括在国家领土和该国拥有司法管辖权的近海海区发生的温室气体排放和清除。第 1 卷第 8.2.1 节中描述了一些特殊问题。例如，源于道路运输中燃料使用的排放被纳入燃料出售地所在国的排放，而不是车辆行驶地所在国，这是因为燃料出售统计资料普遍可以获得，并且通常更为准确。

清单年份和时间序列

国家清单包含有关向（或从）大气中的排放（或清除）出现的日历年的估计值。如果缺失符合这一原则的适当数据，可以利用来自其他年份的数据，通过运用适当的方法，如求平均值、内推法和外推法等，来进行估算排放/清除量。年度温室气体清单估计值的数列（如 1990 到 2000 年每年的估计值）称作时间序列。由于长期跟踪排放趋势很重要，各国应确保估计值的时间序列尽可能具有一致性。

清单报告

温室气体清单报告包括一套标准的报告表，涵盖所有相关气体、类别和年份，还包括一份书面报告，以文件的形式说明编制估算所使用的方法学和数据。《2006 年指南》提供了标准化的报告表，不过，根据各国作为缔约国对《联合国气候变化框架公约》所承诺的义务情况，报告表和书面报告的实际性质和内容会有所不同。《2006 年指南》还提供有工作表，可有助透明地应用最基本（或方法 1）的估算方法学。

温室气体

[1] 《1996 年 IPCC 国家温室气体清单指南修订本》（《1996 年指南》，IPCC，1997），《国家温室气体清单优良作法指南和不确定性管理》（GPG2000，IPCC，2000）和《土地利用、土地利用变化和林业优良作法指南》（GPG-LULUCF，IPCC，2003）。

[2] 参见科技咨询附属机构第四次会议报告（FCCC/SBSTA/1996/20）第 30 段；2/CP.3 和 3/CP.5 号决定（《公约》附件一所列缔约方起草国家通讯的《气候公约》报告指南，第一部分；《气候公约》关于年度清单的报告指导意见），18/CP.8 号决定（修订在 3/CP.5 号决定下通过的指导意见）和 17/CP.8 号决定（通过改进后的未列入《公约》附件一所列缔约方起草国家通讯的指南，以及其后的 13/CP.9 号决定和 15/CP.10 号决定。

《2006 年指南》中包括的温室气体有[3]：

- 二氧化碳（CO_2）
- 甲烷（CH_4）
- 氧化亚氮（N_2O）
- 氢氟烃（HFCs）
- 全氟碳（PFCs）
- 六氟化硫（SF_6）
- 三氟化氮（NF_3）
- 五氟化硫三氟化碳（SF_5CF_3）
- 卤化醚（如 $C_4F_9OC_2H_5$, $CHF_2OCF_2OC_2F_4OCHF_2$, $CHF_2OCF_2OCHF_2$）
- 《蒙特利尔议定书》未涵盖的其他卤烃，包括CF_3I, CH_2Br_2 $CHCl_3$, CH_3Cl, CH_2Cl_2[4]

上面列出的气体具有全球增温潜势（GWP），IPCC 在《2006 年指南》定稿之前已确定其全球增温潜势值。全球增温潜势计作一吨温室气体在一段时间（如 100 年）内对一吨二氧化碳的辐射强迫。《2006 年指南》还对定稿前未确定其全球增温潜势值的气体提供了估算方法，这些气体是：$C_3F_7C(O)C_2F_5$, C_7F_{16}, C_4F_6, C_5F_8 和 c-C_4F_8O。

这些气体有时用作清单中所包含气体的替代物，鼓励各国提供它们的估计值。

其他气体

《2006 年指南》还就下列前体物的报告提供了相关信息，不过没有在此提供估算这些气体排放量的方法，它们是：氮氧化合物（NO_x）、氨气（NH_3）、非甲烷挥发性有机化合物（NMVOC）、一氧化碳（CO）和二氧化硫。

TB店：小泽智库

部门和类别

温室气体排放量和清除量估算分为各大部门，每一部门包含一组相关的过程、源和汇。

- 能源
- 工业过程和产品使用（IPPU）
- 农业、林业和其他土地利用
- 废弃物
- 其他（如，源于非农业排放源的氮沉积的间接排放[5]）

每一部门包括各个类别（如交通）和亚类（如轿车）。最终，各国会从亚类层面建立清单，因为 IPCC 方法学的阐述和总排放加总计算的方式也是如此。每种气体排放量和清除量的总和即是国家总量。不过，源于国际运输轮船和飞机中燃料使用的排放例外，这种排放不包括在国家总量中，而是单独报告。

为计算国家总量，有必要选择一种包括已采伐木材产品（HWP）的方式。各国可选择针对《农业、林业和其他土地利用》的第 4 卷第 12 章中反映的任一方式。

一般情况下，是按照实际产生排放或清除的部门来组织报告。不过，也有一些例外，例如，为获得能量的生物质燃烧产生的二氧化碳排放是在农林和其他土地利用部门中报告，作为碳库的部分净变化。

---

[3] 相对于二氧化碳、甲烷和氧化亚氮，卤化气体的排放量一般较少，但是，它们可能会在大气中存在很长时间，产生很强的辐射强迫效果。

[4] 对这些气体，如果能获得必要数据，可以按照第 3 卷第 3.10.2 节描述的方法估算其排放量，然后可在亚类 2B10‘其他’下报告。

[5] 估计值包括源于氮氧化合物/氨气中氮的人为（N）沉积的排放，不论沉积在何处，也不论来自什么来源（但未分配给特定部门）。其原因是，沉积氮排放因子的量值对农业来源和其他氮来源相同，即使氮沉积在海洋中也一样。

如果二氧化碳排放是从工业过程或大型燃烧源捕获的，应将排放分配给产生二氧化碳的部门，除非可以证明，二氧化碳是储存在第 2 卷第 5 章中规定的受到适当监控的地质储存场所。

1.2 估算方法

在《1996 年指南》和《IPCC 优良作法指南》中，最常用的简单方法学方式是，把有关人类活动发生程度的信息（称作“活动数据”或“AD”）与量化单位活动的排放量或清除量的系数结合起来。这些系数称作“排放因子”（EF）。因此，基本的方程是：

$$排放 = AD \bullet EF$$

例如，在能源部门，燃料消费量可构成活动数据，而每单位被消耗燃料排放的二氧化碳的质量可以是一个排放因子。有些情况下，可以对基本方程进行修改，以便纳入除估算因子外的其他估算参数。对于涉及时滞（如由于原料在垃圾中腐烂或制冷剂从冷却设备中泄漏需要一定时间）的情况，则提供了其他方法，如一阶衰减模型等。

《2006 年指南》还考虑到了更为复杂的建模方式，特别是在较高方法层级。

尽管这个简单方程应用十分广泛，《2006 年指南》中还介绍了质量平衡法，如农林和其他土地利用部门中使用的存量变化法，根据活体生物量和死亡有机物库中碳含量的随时间的变化情况来估算二氧化碳排放量。

从生长地移开的短寿命生物物质燃烧或腐烂产生的二氧化碳，在能源、工业过程和产品使用以及废弃物这三个部门报告为零（如源于生物燃料的二氧化碳排放[6]，[7]和源于固体废弃物处理场所（SWDS）的生物物质的二氧化碳排放）。在农林和其他土地利用部门，当对短寿命生成物使用方法 1 时，假定在估计值的不确定性范围内在收获前用碳摄入抵消了排放，因此净排放量为零。如果较高方法级别的估算显示，这种排放未被从大气中清除的碳抵消，则净排放量或清除量应通过碳库变化估计值，被纳入农林和其他土地利用部门的排放和清除估计值。长寿命的物质处理办法见已采伐木材产品一节。

IPCC 方法运用了下列概念：

优良作法：为推动编制高质量的国家温室气体清单，特在以前的指南中界定一组方法学特征、行动和程序，统称*优良作法*。《2006 年指南》保留了*优良作法*的概念及其在 GPG2000 中介绍的定义。该定义已获得各国普遍认可，被广泛用作编制清单的基础，根据该定义，与优良作法相一致的清单应

方法层级：方法层级代表方法学复杂程度。通常有三个层级。就复杂程度和数据要求而言，第 1 层是基本方法，第 2 层是中级方法，第 3 层要求最高。有时，第 2 层和第 3 层被称作较高层级的方法，通常被认为更为准确。

缺省数据：所有类别的方法 1 旨在利用现成的国内或国际统计资料，结合使用提供的缺省排放因子和已提供的其他参数，因此对所有国家均切实可行。

关键类别：*关键类别*[8]的概念用来确定对一国的温室气体总清单有重要影响的类别，这些类别对排放量和清除量的绝对水平、排放量和清除量的走势或排放量和清除量的不确定性有重要影响。在数据收集、汇编、质量保证/质量控制和报告方面，各国应优先考虑关键类别。

决策树：每一类别的决策树可帮助编制者浏览指导，并根据其对*关键类别*的评估，选择适合其具体情况的一级方法。总体而言，除非受资源所限，对*关键类别*运用较高层级的方法是*优良作法*。

[6] 源于生物燃料使用的二氧化碳排放应作为用于质量保证/质量控制目的的信息项目予以报告。

[7] 在本指南中，泥炭被假定为**不**是生物燃料。

[8] 第 1 卷第 4 章就“关键类别”及确定国家清单

关键类别的方法做了更加详细的说明。

1.3 本指南的结构

卷：《2006 年 IPCC 指南》共分 5 卷，每一部门各一卷（第 2-5 卷），另一卷为适用于所有部门的一般性指导（第 1 卷）。

- 第 1 卷： 一般指导及报告
- 第 2 卷： 能源
- 第 3 卷： 工业过程和产品使用（IPPU）
- 第 4 卷： 农业、林业和其他土地利用（AFOLU）
- 第 5 卷： 废弃物

如此安排五卷的结构，意味着最多只需要在两卷之间进行交叉参照，即：第 1 卷（一般指导及报告）和相关部门卷。

章：第 1 卷各章按第 1.5 节详细描述的各个主题逐个提供了交叉性指导意见。第 2-5 卷各章对特定排放和清除类别提供了方法学指导意见，并就不确定性、质量保证/质量控制、时间序列一致性和报告提出了具体的建议。《2006 年指南》概述的表 1 列出了卷章结构。

附件：附件旨在在对方法 1 估算必要的信息以外提供更多且往往十分详细的信息，如扩充的数据表等。
附录：对于未得到充分理解的排放或清除，以及对于特定的某个源或汇无法获得充分信息以编制可靠的、具有全球适用性的缺省方法的情况，《2006 年 IPCC 指南》在附录中提供了一些技术资料。各国可利用附录作为进一步发展方法学的基础，不过，国家清单的完整性不受这些源估计值的影响。

工作表：工作表是用来为第 1 层方法学提供简便计算的工具。对较高层级的方法未提供工作表，不过，当较高层级的方法与第 1 层方法相类似时（如，当使用国家数据代替缺省数据时），也可以使用这些工作表。有些更为复杂的方法以电子数据表的形式提供在随附的 CD 中。

报告表：报告表旨在提供所需的充分详情，以便透明地报告国家温室气体清单，它遵循细分的类别列表。报告表包括汇总表、部门表、背景表和趋势表。背景表包括活动数据总结，以增强透明性，便于各国之间进行数据对比。报告表还包括*关键类别*分析和不确定性评估的结果。此外，报告表中有备忘项目（应报告但不纳入国家总量的排放量）和信息项目，以增强透明性。

1.4 清单质量

本指南就确保清单编制所有步骤 —— 从数据收集到报告 —— 的质量提供了指导意见。此外，清单还提供了有关工具，可用来将资源重点投向对总清单改进最大的领域，并可鼓励做出持续的改进。经验证明，运用优良作法方式是切实有效的构建清单的手段，这种方式可构建出具有一致性、可比性、完整性、准确性和透明性的清单 —— 并可以不断提高清单质量的方式维持清单。清单质量指标包括：

透明性：有充足且清晰的文件，使除清单编制者以外的个人或团体能够了解清单是如何编制的，并能够使其确信，清单满足国家温室气体排放清单的*优良作法*要求。第 1 卷第 8 章“报告指南及表格”以及第 2-5 卷的各章对文件编制和报告提供了指导意见（亦可参见第 1 卷第 6 章“质量保证/质量控制与验证”）。

完整性：所有相关类别的源和汇和所有相关气体的估计值均得到报告。本指南提供了国家温室气体清单范围内的地理区域。如果某些要素缺失，则必须用文件明确说明不含有这些要素，并解释将其除外的理由（参见第 2-5 卷）。

一致性：不同清单年份、气体和类别的估计值以这种方式作出，即，不同年份和类别估算结果的不同反映的是排放量的真实差别。对所有年份，清单的年度趋势应尽可能运用同一方法和同样的数据来源计算，应以反映排放量或清除量的真实年度波动为目的，这种真实的年度波动应不受不同方法学带来的变化的影响。（参见第 1 卷第 2 章：数据收集方法，第 4 章：方法学选择与确定关键类别和第 5 章：时间序列一致性。）

可比性：国家温室气体清单以一种可使其与其他国家的国家温室气体清单进行比较的方式进行报告。这种可比性应反映在对关键类别的适当选择（参见第 1 卷第 4 章）上，对报告指导意见和表格的使用上以及对第 8 章表 8.2 及第 2-5 卷列出的排放和清除类别分类与定义的使用上。

准确性：在当前判断的能力内，国家温室气体清单既不过高也不过低估计实际情况。这意味着尽一切努力消除清单估计值的偏差（主要参见第 1 卷第 2 章：数据收集方法和第 3 章：不确定性，以及第 2-5 卷）。

不确定性评估（详细介绍见第 1 卷第 3 章）是国家温室气体清单编制*优良作法*的重要组成部分。不确定性分析特别描述了国家清单整体及其组成部分可能值的范围和可能性。意识到参数和结果具有不确定性之后，清单编制者在数据收集和汇编阶段评估清单的适当数据时，就可做到头脑清晰。不确定性评估还有助确定对总体不确定性影响最大的类别，从而可帮助清单编制者区分将来改进清单时的优先顺序。

《2006 年指南》鼓励通过质量保证/质量控制和验证活动，对清单进行持续的改进和严格的执行。第 1 卷第 6 章提供了若干概念和工具，可用来进行有效的清单管理、核查和持续改进。这些活动将确保最有效地利用有限的资源，还将确保每份清单达到与*优良作法*相一致的质量。

《2006 年指南》建议在开展清单活动的全过程（从数据收集到最后报告）中，定期与数据提供者进行交流和咨询。通过这种交流，可在数据提供者与清单编制者之间建立工作联系，从而可大大提高清单的编制效率和质量。这种活动还有助使清单编制者随时了解新数据集的变化情况，甚至还会使清单编制者得以有机会影响数据提供者对数据收集活动的规划和说明。

1.5 编制清单

编制温室气体清单是逐步进行的过程。本节就这些步骤向*清单编制者*——把从若干来源收集到的资料汇总或编成清单的某个人、某些人或某些机构——提供了指导意见。编制过程包括收集数据、估算排放量和清除量、核查和验证、不确定性评估及报告。

在估算源于特定类别的排放量和清除量之前，清单编制者应熟悉第 1 卷：一般指导及报告中的资料。本卷就第 2-5 卷针对具体部门的指导意见所涵盖的所有估算方法共同的问题提供了*优良作法指导*，此外还就报告提供了指导意见。

第 1 卷概要：

- **数据收集：**数据收集是清单编制的基本组成部分。第 1 卷第 2 章就启动和维护数据收集计划提供了指导意见。它包括评估现有的数据来源和规划新的排放测量与调查，还广泛地参考了其他组织提供的指导意见。本章将数据收集过程与其他一般性问题联系起来。
- **不确定性评估：**所有相关源和汇类别、温室气体、清单总量及其趋势均需要作不确定性评估。第 3 章：不确定性，就估计和总合不确定性提供了切实的指导意见，并探讨了清单不确定性的概念基础。第 2-5 卷探讨了与特定类别的排放和清除有关的不确定性问题。
- **关键类别分析：**第 4 章：方法学选择与确定关键类别，提供了有关如何确定*关键类别*排放和清除类别的*优良作法指南*。使用*关键类别*这一概念，以及第 2-5 卷中的决策树，目的在于指导清单使用者对每一类别选择适当的方法学。这些决策树是各部门卷中的方法学选择与第 1 卷中的*关键类别*确定之间的重要联系。
- **时间序列一致性：**确保清单估计值时间序列的一致性对于确立报告的清单趋势的置信度至关重要。第 5 章：时间序列一致性，提供了有关方法，利用这些方法，可在不可能在整个时期内使用相同的方法和/或数据的情况下，确保时间序列一致性。本章还就何时重新计算以前年份的估计值提高了*优良作法指南*，此外，还提供了说明排放量和清除量随时间变化情况的方法。
- **质量保证（QA）和质量控制（QC）：**质量保证/质量控制制度是清单编制的重要组成部分。第六章：质量保证/质量控制与验证描述了编制排放和清除清单时通常需要考虑的质量保证/质量控制问题。第 2-5 卷提供了关于特定部门质量控制核查的*优良作法指南*。第 6 章还描述了对使用外部数据的清单进行验证的技术。
- **前体物与氧化亚氮的间接排放：**第 1 卷还在第 7 章：前体物与间接排放，中就处理前体物与氮化合物沉积（源于氮氧化合物和氨气排放）中的氧化亚氮间接排放提供了跨部门的指导意见。
- **报告：**第 8 章：报告指南及表格，专门说明了与报告有关的问题，包括国家领土、气体和报告类别的定义。为说明报告中的完整性和透明性，这一章引入了符号键。源和汇类别的定义考虑了第 2-5 卷中部门指导意见的结构。第 8 章中提供了部门报告表格和汇总表，用来报告每个类别的排放和清除。此外，还就不确定性、*关键类别*分析和排放趋势编制了表格，列在第 8 章中。

第 1 卷与第 2-5 卷互为补充。被分派编制特定排放和清除类别估计值的编制者在熟悉第 1 卷中的一般性指导意见之后，应使用与其类别相对应的具体部门卷，以便可按照适合其国家情况的方式适应有关要求。图 1.1 举例说明了典型的清单编制周期需要经过的各个步骤。每一步骤均应采取质量控制措施，且应根据第 1 卷第 6 章规定的质量保证/质量控制和文档编制要求编制文件。

1. 修订旧清单或编制新温室气体清单的第一步是确定清单的*关键类别*，以便安排资源的优先顺序。如果已经有清单，则可以根据以前的估计值从数量角度确定*关键类别*（参见第 1 卷第 4 章）。对新编清单，编制者必须依据当地有关大型排放源的知识和专业技能以及有类似国情的国家的清单，做出初步评估，或者，如果有可能，做出初步的方法 1 估算，以帮助确定*关键类别*。

评估*关键类别*，可帮助清单编制者将精力和资源重点放在对整体清单或清单不确定性影响最大的部门，因此可有助确保利用有限的可获得资源编制出最好的清单。

2. *关键类别*一经确定，清单编制者便应确定，在特定的国情之下，对每一类别的估算选用什么方法比较恰当。第 2-5 卷中的部门决策树和第 1 卷第 4 章中的通用决策树为选择适当的方法提供了指导意见。方法的选择取决于某一类别是否为*关键类别*，还取决于可以获得的数据和资源。第 1 卷第 2 章提供了有关数据收集的指导意见。

3. 数据收集应在选好适当的方法之后开始进行。（参见第 1 卷第 2、5、7 章）。数据收集活动应考虑时间序列一致性，并应制定并坚持执行适当的验证、归档和核查程序（质量保证/质量控制），以使清单估算中的错误和不一致处降至最低。如果有可能，应同时收集有关不确定性的数据。第 1 卷第 2 章和第 3 章分别提供了有关以符合成本有效性原则的方式收集新数据和有关不确定性的指导意见。在此过程中，应始终开展质量保证/质量控制活动，以使错误降至最低，并对数据来源、方法和假定归档。数据收集的结果可能有助对所选择的方法进行改进。

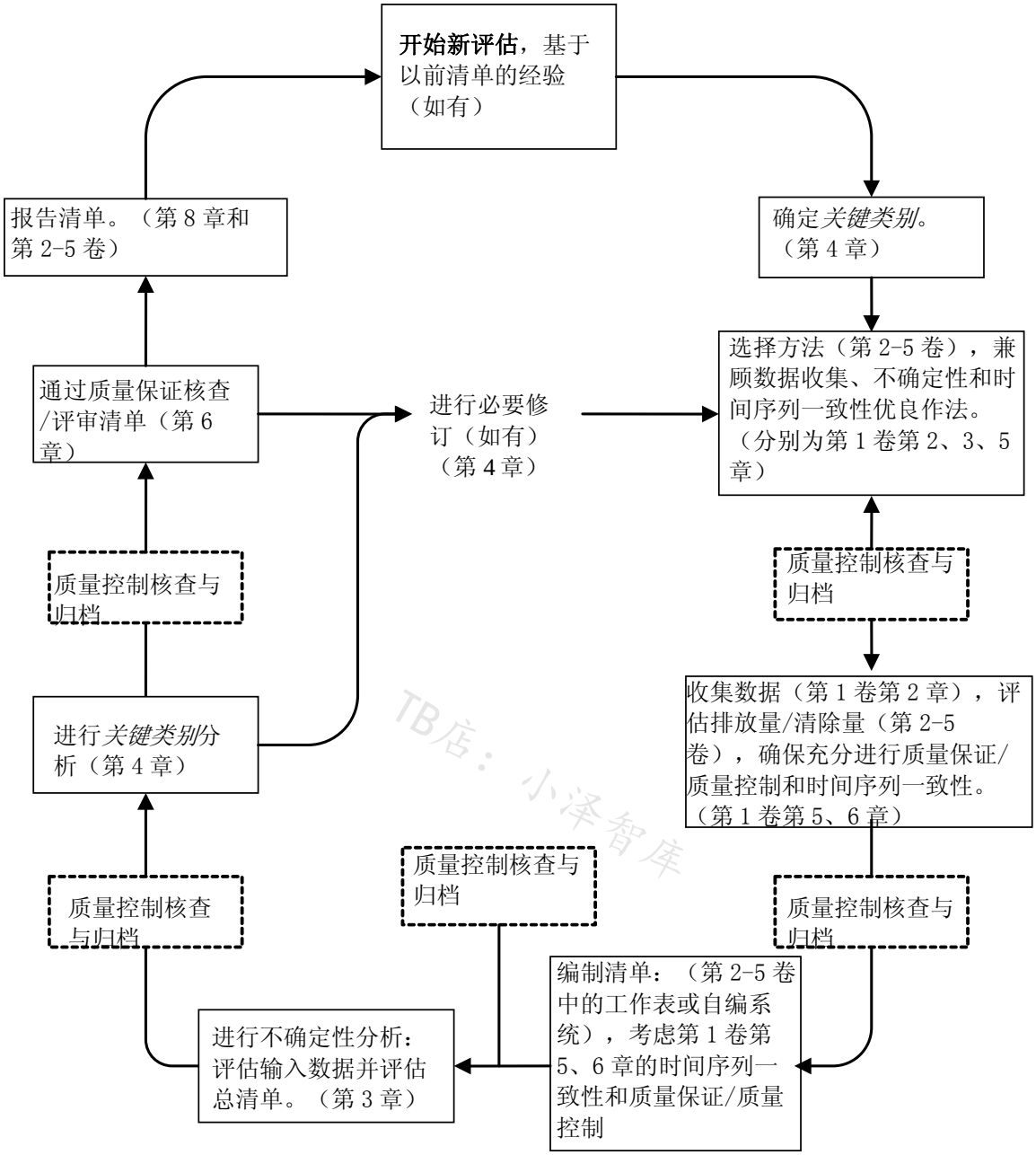
4. 选择适当的方法并收集数据之后，则是估算排放量和清除量。在这一步，应注意遵循第 1 卷第 5 章：时间序列一致性，中的一般性指导意见，如果某些年份的数据不完整，则尤其应当注意。

5. 清单估算一经完成，下一步就是进行不确定性分析和关键类别分析（参见第 1 卷第 3 章和第 4 章）。通过这些分析，可以确定对哪些类别应使用较高层级的方法和收集更多数据。

6. 完成最后的质量保证（QA）核查之后，即是清单编制过程的最后一步：报告清单（参见第 1 卷第 8 章）。此处的目的是，以尽可能简单明了的方式报告清单，以便使用者能够明白清单中所用的数据、方法和假设。在报告中简要提供相关背景信息，可有助确保清单（包括报告）的透明性。

清单编制者将来修订清单时，应以以前的清单为基础。因此，每一次按照图 1.1 所示编制新清单时，这一重复过程就会增强和改进清单。编制清单修订本时，应评审所有年份的估计值，以保证一致性，并在必要时及时纳入任何可行的改进。第 1 卷第 5 章就编制一致的时间序列提供了建议，并就实现时间序列一致性提供了*优良作法*方式。

图 1.1　　清单编制周期



TB店：小泽智库

框 1.1 就估算源于肠道发酵的排放时如何在整个清单编制周期使用《2006 年指南》提供了范例。

框 1.1
使用流程图（图 1.1）和《2006 年指南》——牲畜示例

被分派了编制特定排放和清除类别的估计值任务的清单编制者需要熟悉下列两卷中的指导意见：部门卷（如第 4 卷：农业、林业和其他土地利用）中的相关指导意见和第 1 卷中的一般性指导意见。本框与流程图（参见图 1.1）一起，描述了如何使用这两卷中的指导意见来估算源于肠道发酵的甲烷排放：

从以前的清单（如果可以获得的话）开始，安排各类别在估算中的优先顺序。

- 清单编制者可以从以前国家清单的总体结果着手，特别是利用其关键类别评估的结果，来初步选择方法和数据（第 1 卷第 4 章）。

熟悉一般性及针对特定部门的质量保证/质量控制要求。

- 在收集所有数据和估算排放量之前，清单编制者应参考第 1 卷第 6 章（质量保证/质量控制与验证）有关执行质量控制（QC）程序的一般性指导意见，此外还要参考第 4 卷第 10 章中描述的专门针对肠道发酵的质量控制程序。清单编制周期的每一步均应执行质量控制程序。这包括定期核查并清晰地归档数据来源、方法和假设。

依据类别重要程度和数据可获得情况选择适当的方法。

- 清单编制者应参考第 4 卷第 10 章中的决策树和方法学指导意见，来选择适当的方法。在本例中，肠道发酵是关键类别，表示一般应选择方法 2 或方法 3。
- 第 1 卷第 2 章（数据收集方法）和第 4 卷第 10 章中的一般性指导意见将指导清单编制者选择适当的排放因子、活动数据和其他估算参数。这可能包括确定或从现有数据中选择，或收集新数据并对其进行分类。

收集对最近一年所需要的并保持估算一致的时间序列和不确定性的数据。

- 下一步涉及收集对所有年份所需要的数据。有时，数据的可获得情况可能会限制对关键类别使用较高层级的方法。
- 如果对一年以上的时间段编制估计值，则应使用第 1 卷第 5 章（时间序列一致性）。当所选择的方法与以前清单中使用的方法不同，或者，数据来源或其分类发生变化时，尤其应当遵循这一指导意见。这意味着，可能有必要重新计算以前的估计值或将数据序列接合起来。第 4 卷第 10 章提供了针对具体来源的时间序列一致性指导意见，应予参考。
- 在估计不确定性时，清单编制者应参考第 1 卷第 3 章中有关不确定性的一般性指导意见——特别要注意关于概念和方法的指导意见——，此外还要参考肠道发酵牲畜一章中不确定性一节的内容，以获得针对具体来源的信息（如缺省不确定性）。理想的情况下，清单编制者应同时收集活动数据、排放因子和不确定性信息，因为这样做效率最高。

按照指导意见估算排放量/清除量

- 下一步是估算所有相关年份的源于肠道发酵的甲烷排放量。对这一步的相关指导意见包括第 4 卷第 10 章中专门针对肠道发酵的指导意见，这些意见包含在与完整性、报告和归档及时间序列一致性有关的节中。
- 随后，将肠道发酵排放量和不确定性数据输入总清单编制、具体类别和总体不确定性估计以及关键类别评估中。执行这些步骤之后，得到的结果可能要求对肠道发酵排放量的原先估计值进行更改或修订。

框 1.1（续）

核查和评审估计值

- 按照第 1 卷关于质量保证（QA）的指导意见，清单编制者应安排没有参与编制清单的技术专家对估计值和归档的文件进行评审。
- 外部评审人员可提出改进建议或指出需要重新计算肠道发酵排放估计值的错误。

报告估计值。

- 《IPCC 指南》在以下两个地方就肠道发酵信息的报告提供了指导意见：第 4 卷肠道发酵一章和第 1 卷第 8 章中的报告表。清单编制者应参考这两章的内容，以了解对报告指导意见的完整描述。

注意： 初次编制清单时，如果没有以前的关键类别分析，可以使用对肠道发酵的定性评估。参见第 1 卷第 2 章和第 4 章。在本例中，可以认定源自肠道发酵的甲烷在大多数清单中均十分关键，因此应一开始即视为关键类别。

参考文献

IPCC (1997). *Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Volumes 1, 2 and 3*. Houghton, J.T., Meira Filho, L.G., Lim, B., Tréanton, K., Mamaty, I., Bonduki, Y., Griggs, D.J. and Callander, B.A. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

IPCC (2000). *Good Practice Guidance and Uncertianty Management in National Greenhouse Gas Inventories*. Penman, J., Kruger, D., Galbally, I., Hiraishi, T., Nyenzi, B., Enmanuel, S., Buendia, L., Hoppaus, R., Martinsen, T., Meijer, J., Miwa, K. and Tanabe, K. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA/IGES, Hayama, Japan.

IPCC (2003). *Good Practice Guidance for Land Use, land-Use Change and Forestry*. Penman, J., Gytarsky, M., Hiraishi, T., Kruger, D., Pipatti, R., Buendia, L., Miwa, K., Ngara, T., Tanabe, K. and Wagner, F. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/IGES, Hayama, Japan.

第 2 章

数据收集方法

TB店：小泽智库

作者

Justin Goodwin (英国)， Mike Woodfield (英国)

Mirghani Ibnoaf (苏丹)， Matthias Koch (德国) 和 Hong Yan (中国)

参加作者

Christopher Frey (美国)， Rosemary Montgomery (联合国统计司)，
Tinus Pulles (荷兰)， Deborah Ottinger Schaeffer (美国)和 Karen Treanton (国际能源机构)

TB店：小泽智库

目录

2 数据收集方法
2.1 导言 2.4
2.2 收集数据 2.4
2.2.1 收集现有数据 2.6
2.2.2 生成新的数据 2.8
2.2.3 调整数据以供清单使用 2.10
2.2.4 排放因子和排放量的直接测量 2.12
2.2.5 活动数据 2.17
参考文献 2.19
附件 2A.1 专家引出规则 2.20
附件 2A.2 关于开展调查的一般性指导意见 2.22

TB店：小泽智库

图

图 2.1 将数据纳入排放因子数据库的流程 2.14

表

表 2.1 测量计划的一般要素 2.9
表 2.2 文献数据的可能来源 2.13
表 2.3 废气的标准测量方法 2.16
表 2A.1 专家判断归档示例 2.21

框

框 2.1 利用替代数据模拟活动数据示例 2.8
框 2.2 普查与调查数据的区别 2.17

2 数据收集方法

2.1 导言

数据[1]收集是编制和更新温室气体清单的重要组成部分。各国应根据国情开展正式的数据收集活动，并定期评审，作为执行*优良作法*的一部分。在大多数情况下，可获得的资源限制了新的源数据的产生，因此需要根据第 4 章：方法学选择与确定关键类别，中阐述的*关键类别*分析的结果安排优先顺序。为发现和处理现有数据（即，对数据进行编辑和储存，以供除清单外的其他统计使用），以及通过调查或测量活动产生新的数据，必须制定数据收集程序。其他活动包括维持数据流、改进估计值、生成新类别的估计值和/或在无法再获得当前使用的数据来源时替换现有数据来源。

构成*优良做法*基础的数据收集方法学原理如下：

- 着重收集改进*关键类别*估计值所需要的数据，这些关键类别最大、最有可能发生变化或其不确定性最大。
- 选择可根据数据质量目标反复改进清单质量的数据收集程序。
- 开展可有助持续改进清单中所用数据集的数据收集活动（安排资源优先顺序、规划、执行、归档等）。
- 以与所用方法相对应的详细程度收集数据/信息。
- 定期评审数据收集活动和方法学需要，以指导逐步有效地改进清单质量。
- 与数据提供者签定协议，以支持一贯的和持续的信息流。

本章对收集现有国内/国际数据和新数据提供了一般性指导意见。本材料可供第一次确定数据收集战略的国家和已经制定有数据收集程序的国家使用。它适用于排放因子、活动和不确定性数据收集。范围包括：

- 利用本卷第 6 章：质量保证/质量控制与验证中提供的指导意见，制定数据收集战略，以达到及时性、一致性、完整性、可比较性、准确性和透明性等数据质量目标，
- 数据采集活动，包括生成新的源数据、涉及限制性数据和保密性以及利用专家判断，
- 将原始数据转变成对清单有用的形式。

与选择排放因子有关的建议侧重于理解和生成测量数据，以及解释如何查询和何时利用缺省因子。有关活动数据的指导意见侧重于生成和利用新的普查或调查数据，以及就现有国际数据集的利用提供指导意见。

本章利用了各有关机构的信息，还尽可能地指出和注明了其他文献，以便使用者能够查询到更加详细的信息。涉及各个部门的第 2-5 卷中描述了各个部门的数据收集问题，如针对某个特定的源排放和汇清除类别，选择适当的活动数据。

2.2 收集数据

本节就收集现有数据、生成新数据和调整数据供清单使用提供了一般性指导意见。这些指导意见适用于排放因子、活动和不确定性数据收集。它分别探讨了与新数据和现有数据有关的特殊问题。然后就排放因子的收集/计算和活动及不确定性数据的收集提供了具体的指导意见。在整个数据收集活动中，清单编制者应根据第 1 卷第 6 章中提供的指导意见，保存好所收集数据的质量保证/质量控制记录。收集数据时，*优良作法*是清楚意识到未来的数据收集需要。

保持清单数据的供给

在清单编制和改进过程中，*优良作法*是通过下列活动与数据提供者建立稳定联系，这些活动包括：

- 提供类别的初步估计值，指出可能存在较高的不确定性，并请潜在的数据提供者合作改进估计值，

[1] 数据可定义为用作推理、议论或计算基础的事实信息（如测量值或统计资料）。数据收集是从不同来源获得和编辑信息的活动。

- 召开有关清单输入和输出的科学或统计研讨会，
- 签定具体的合同或协议，以便能够定期获得数据供给，
- 定期/每年简要更新利用其数据的方法，
- 对提供数据的政府和/或贸易组织确定职权范围或建立谅解备忘录，以明确阐述清单需要什么、如何得到这些数据、应该如何以及何时提供给清单编制者。

这些活动将有助确保为编制清单提供最适当的数据，并可确保清单编制者正确理解这些数据。同时，还有助与数据提供组织建立联系。

适当情况下，还可研究现有的或新的法律安排，借以保证对清单提交数据。

限制性数据和保密性

数据提供者可能因为所提供的信息具有保密性、未公布或尚未定稿而限制对信息的获取。一般情况下，这种机制可防止不恰当地利用数据、未经授权的商业利用或发现数据中可能存在的缺陷。然而有时，组织根本没有编辑和核查数据所需要的资源。这种情况下，比较可取的作法是，尽可能地与数据提供者合作，通过以下措施寻找使其放心的办法：

- 解释数据的计划使用，
- 以书面形式约定数据的公开程度，
- 指出通过用于清单可以增加其准确性，
- 提供合作，以获得互相认可的数据集，
- 和/或就所提供的数据在清单中致谢。

保守秘密是国家统计机构（NSA[2] - 参见：http://unstats.un.org/unsd/methods/statorg/）的基本原则之一。国家统计机构致力于对直接披露各个回答者的运作情况、财产状况、态度或任何其他特征的信息进行保密。如果不能让回答者确信他们向国家统计机构提供的信息是绝对保密的，则所收集到信息的质量可能会降低。因此，必须对单个数据进行处理和汇总，以在不披露单个数据的情况下，得出对使用者有用的信息。相对于其他数据，保密性对商业统计来说尤其重要，特别是在几个大公司支配该部门时更是如此。

有时，根据原始样本的大小和结构，可以一种保密的方式汇总原始数据，同时还可产生对排放清单有用的信息。但是，如果有保密的必要，那么，通常来说，只有国家统计机构或最初收集数据的机构才可以对原始数据进行这种额外处理。

有些国家对掩饰数据（即，隐匿了公司或设施名称的数据）进行了特殊安排，以便使研究人员能够查看。清单编制者可以调查是否有可能做出这样的安排。但是，由于需要定期对数据进行再加工（可能的话每年一次），因此，对国家统计机构来说，把它纳入它们自己的工作计划来说可能更好一些。尽管这会需要对数据加工进行初始投资，但是，从长期来看，这样做很可能提高效率和降低成本。数据再加工系统一经建立，即可在每次重新调查时重复使用，边际成本较低。此外，这样做还有一个好处：如此一来，信息就公诸于众了，其他人就能够对清单中报告的数字进行确认。

许多机构在运作过程中出于其他目的收集辅助数据，这些运作包括企业或车辆注册、征税、发放许可证、分发补助金和补贴等。这类信息通常也受到保密条款的保护。总的来说，这类条款预见了这类数据的统计使用，国家统计机构有权查阅这类数据。通常，这些行政管理数据构成样本分层与选择的基础，国家统计机构将具有处理它们的经验，甚至可能还可以开发专门软件，在不违背保密规则的情况下得出所需要的信息。

基于以上所有原因，当需要对现有数据进行再加工时，强烈建议与国家统计机构或相关部的统计机构合作，不仅可以保密，还可以降低成本。

专家判断

关于方法学选择和选择所用输入数据的专家判断最终是所有清单编制的依据，而在填补可获得数据漏缺、从一系列可能值中选择数据、或按第 3.2.2.3 节的描述判断不确定性的范围等方面，部门专家尤其

[2] 所有主要国家官方数据收集组织在此统称国家统计机构。

可以发挥重要作用。可以在政府、行业贸易协会、技术研究所、企业和大学里找到具有适当背景的专家。

专家判断的目标可能是选择适当的方法学，从提供的范围中选择参数值，选择供使用的最恰当的活动数据，选择应用方法学的最适当的方式，或确定所使用技术的适当组合。即使对数据集应用经典统计技术，仍然需要一定程度的专家判断，因为人们必须判断数据是否是具有代表性的随机样本。如是，应用何种方法来分析数据这就要求做出技术性判断和统计判断。对于较小、十分不对称或不完整的数据集来说，尤其需要做出解释[3]。任何时候，都应以尽可能具有代表性为目标，以减少可能的偏差和提高准确性。从专家那里获得（或引出）数据的正式方法称作专家引出，附件 2A.1 有详细介绍。

2.2.1 收集现有数据

下面列出的清单虽然没有涵盖国别数据的全部可能来源，但至少提供了起点：

- 国家统计机构
- 部门专家、利益相关组织
- 其他国内专家
- IPCC 排放因子数据库
- 其他国际专家
- 出版统计资料的国际组织，如，联合国、欧盟统计局或国际能源署、经济合作与发展组织和国际货币基金组织（IMF 保有国际活动及经济数据）
- 参考图书馆（国家图书馆）
- 环境类著作、期刊和报告中的科技论文
- 大学
- 上网搜索有关组织和专家
- 《联合国气候变化框架公约》缔约国提交的国家清单报告

TB店：小资智库

甄别现有数据

在数据收集活动一开始，最好先对现有数据来源进行甄别。在逐渐形成可用数据的详细情况时，将要反复进行甄别。在就数据集是否对清单有用做出最后判断之前，甄别过程可能比较缓慢，还需要求质询。

最初收集数据的目的可能是判断可靠性的重要指标。监管机构和官方统计机构有责任选取有代表性的样本并做出准确的测量，因此，他们经常采用商定的标准。一般情况下，官方统计资料（因为其评审过程更加精细）要经过很长时间才可以获得，不过，可以在较早阶段获得初步数据。如果有文件证明其有效性，则可以使用这些初步数据，并可以根据第 6 章中描述的质量管理系统规定的数据质量目标来核查这些初步数据。

完善数据要求

清单编制者选好数据集后，除非可以照原样使用公开出版的数据，否则，下一步就应该制定更正式的规范和数据要求。这样一来，就可以遵照归档的质量保证/质量控制要求（参见第 6 章：质量保证/质量控制与验证），每年有效地进行更新（由于知道要什么，向谁要以及什么时候要）。明确界定数据要求，可确保提交的数据符合需要。规范中应包括如下这些详细说明：

- 数据集定义（如时间序列、部门和子部门详情、国家范围、对不确定性数据的要求、排放因子和/或活动数据单位），
- 确定数据集的格式（如电子数据表）和结构（如需要何种不同的表格及其结构），
- 描述就国家范围、所包含部门、代表性年份、技术/管理水平和排放因子或不确定性参数所作的假设，

[3] Cullen 和 Frey（1999）、Frey 和 Rhodes（1996）以及 Frey 和 Burmaster（1999）描述了形容均值的样本分布特点的方法。

- 确定数据收集活动的程序和时间表（如，数据集的更新频率和需要更新哪些要素），
- 参阅归档和质量保证/质量控制程序，
- 联系人姓名和组织，
- 获取日期。

争取让提供这些数据的组织遵守这些规范会大有帮助。当数据要求改变时，定期维护和更新这些规范也会有助于对数据来源进行归档，并为常规数据收集活动提供最新的指导意见。数据集经常不能准时提交，因此，引入可查明和处理延误情况的预警程序会有所帮助。

在公开出版的国内与国际数据之间进行挑选

大多数情况下，利用国内的数据更为可取，因为一般来说，国内的数据来源更及时，并且能与数据创造者更好地联系。大多数国际数据集依赖源于国内的数据，有些情况下，来自著名国际机构的数据更容易获得且对清单的适用性更强。在有些情况下，国际贸易协会或国际统计机构等团体会拥有国内组织所没有的特定国家的工业或其他经济部门的数据集。通常，国际数据已经进行了额外核查与验证，可能还进行了调整，以加强一致性。不过，如果调整后的数据又与国内信息进行合并，最后的估计值不一定会得到改进。鼓励各国发展和改进国内数据来源，以避免依赖国际数据。利用任何现有国际数据交叉检验国内数据集，会有助于评估两个数据集的完整性和查明可能存在的问题。

替代数据

相对于利用替代数据而言（即，与其替代的数据有关联的其他数据），最好利用与量化项目直接相关的数据。然而在某些情况下，可以直接利用的数据无法获得或有漏缺（如，如果很少实施调查和取样计划）。在这种情况下，替代数据可有助填补漏缺，生成一致的时间序列或全国平均值。例如，如果某个国家对某些设施，而非所有设施持有运用较高层级方法的信息，那么该国可利用替代数据来填补漏缺。替代数据从物理学和统计学上看均应与源于无法获得信息的一批设施的排放量有关。这些替代数据的选取应基于各国国情和信息情况以及这些数据与排放量的关系（即，排放因子），该关系是利用源于排放量已知的设施的代表性子集的信息所确定的。利用替代数据来获得对排放量或清除量的初步估算，这可有助安排资源的优先顺序。

选择和利用替代数据估算排放量或清除量时，各国采取以下措施是*优良作法*：

(i) 确认排放量/清除量与替代活动数据之间的物理关系并归档。

(ii) 确认并纪录排放量/清除量与替代活动数据之间在统计学意义上比较重要的联系。

(iii) 利用回归分析，确定国别因子，将排放量/清除量与替代数据关联起来。

框 2.1 内举例说明了这种方法，第 5 章（时间序列一致性）第 5.3 节进一步给出了解释和方程（方程 5.2）。

框 2.1
利用替代数据模拟活动数据示例

美国收到了基于质量平衡方法得出的与电气设备相关的六氟化硫排放量的估计值，这些六氟化硫是从占全美国传输线总长度 35%的电力系统中排放出来的。（在美国，传输线的定义是传送 34.5 千伏（含）以上电力的电线。）为了估算其余系统的排放量，美国利用传输线的公里数作为替代活动数据）。在美国，六氟化硫主要是在 34.5 千伏（含）以上的设备中使用，因此，传输线的公里数可以较好地预测排放量。此外，统计分析显示，排放量与传输线的公里数之间关联度较高。考虑到这些关联，美国利用回归因子将传输线的公里数与排放量关联起来。然后，将这些因子应用于被估算排放量的系统的总传输公里数。针对未对产业调查作回应的一批设施，德国也利用传输线的长度来估算源于闭压系统的排放量。估算基于传输公里数和排放量数据均可获得的设施的电力系统。后来，以后年份开展的更全面调查证实了得到的估计值。各国可从设备制造商和销售商获得有关设备存量的信息，将其用于估算源于封闭压力系统的排放量。）当大多数六氟化碳是用在高压传输设备中时，传输公里数可能可以很好地预测排放量，美国即是如此。而当很大比例的六氟化碳是用于中压配电设备或绝缘变电站中，则可能适宜使用另一类数据，如传输线和配电线的总长度或变电站的数量。有时还可能将这些数据以及其他数据结合起来使用，不过，这样对于将要估算其排放量的所有系统，更有可能无法获得一种或多种数据。

2.2.2 生成新的数据

如果不存在代表性排放因子、活动数据或其他排放参数，或不能从现有来源中估算出来，则可能有必要生成新的数据。若要生成新的数据，必须要制定工业过程或能源相关排放的测量计划，对燃料取样以测定碳含量，开展土地利用变化和林业取样活动，或开展新的普查或调查以获得活动数据。最好由具有适当专业技能的方面来生成新数据（例如，主管组织利用适当校准的设备实施测量，或国家统计机构开展调查或普查）。这些活动往往是资源密集型，当类别为*关键*类别且没有其他选择时，最适宜考虑开展。为优化资源利用，建议尽可能通过扩展现有计划来生成所需要的数据，而不是启动全新的计划。本章相应各节概述了有关排放因子和活动数据的更多详情。当对统计局和测量标准委员会等其他官方机构详细定义的活动已有指南时，各节中也予引用。

通过测量生成数据

测量数据应结合第 2-5 部门卷中的建议来使用，例如，用来确定或修正排放因子、去除/减排效率因子和活动速率。测量数据还可用来直接量化温室气体排放量，或用来校准和验证用于生成数据的模型。

考虑利用测量数据时，*优良作法*是核查测量数据是否覆盖了有代表性的样本，即，是否能够代表整个类别的合理比例，还要核查所使用的测量方法是否适当。最佳测量方法由官方标准组织制定、并经过现场试验以确定其操作特性。[4]利用标准的测量方法可改进所测量数据的一致性，并可为清单编制者提供有关方法的额外信息，如统计不确定性水平、较低的探出限界、敏感性和测量值上限等。国际标准组织（ISO）标准、欧盟标准（EN）或美国环境保护局（USEPA）或德国工程师协会（Verein Deutscher Ingenieure， VDI）等国内机构经验证的相关国内标准可以达到这些标准。对清单编制者来说，*优良作法*是对任何已经使用的测量或质量管理标准归档，并牢记第 1 卷第 3 章：不确定性中不确定性分析的数据要求。

利用精心设计的测量计划，可以得到可靠的可比较结果，测量计划应有明确目标，适当方法，对测量工作人员的明确指示，界定的数据加工和报告程序，并充分归档。表 2.1 列出了这类方法的一般要素。

[4] 例如，可重复性、再现性检出限界、抗干扰性等。

表 2.1
测量计划的一般要素

测量目标	明确说明待确定的参数，如 HCFC-22 生产中排放的 HFC-23。
方法学约定	描述应使用的测量方法学。应包括： • 待测量的组成部分及任何相关参照条件； • 可确保选取有代表性样本的方法，选取样本应反映源类别的性质和测量目标 [a]； • 明确指出应使用的任何标准技术； • 所需的分析设备及其操作要求； • 任何源/汇或装置使用要求； • 任何准确性、精确性或不确定性要求； • 需要满足的数据捕获要求； • 应遵循的质量保证/质量控制制度。
具有对测量人员明确指示的测量计划	测量计划向实施测量的人明确规定： • 每个待测量参数的取样点数量及选取方式； • 每个取样点将要进行的单独测量的次数及相关条件； • 测量日期及测量活动的持续时期； • 报告安排； • 为对结果进行数据加工或解释而需要收集的其他源或过程相关信息； • 测量过程中源（或对工厂，生产能力、负荷、燃料或原料）应达到的条件（或条件范围）； • 测量工作负责人员、参与测量工作的其他人员以及将要使用的资源。
数据加工和报告程序以及归档	数据加工要求，包括： • 报告程序，将形成对测量的记录、对测量目标的描述及测量计划； • 归档要求，以便使得测量结果能够通过计算，追溯到所收集的基本数据和过程操作条件。

[a] 当对生态系统进行测量时，需格外注意界定取样要求——参见第 4 卷。

第 2.2.2 节中就为确保所测量数据的质量，应怎样更好地确定排放因子及其他参数提供了一般性指导意见。

数据与模式的关系

虽然模型经常用来评估复杂的系统，并可用来生成数据，但是模型只是一种数据转换方式，它需要使用数据来驱动模型。

2.2.3 调整数据以供清单使用

不论是利用现有数据、进行新的测量还是把二者结合起来，至关重要的是，必须确保详细程度与数据的涵盖范围相匹配，包括部门/过程/减排、位置、土地类型、化合物和所包括的年份。

数据集的漏缺

温室气体清单要求在各个时间序列和类别之间进行一致的估算。本节介绍了有关方法，可用来在某一年或数年的数据缺失或数据不能代表所要求的年份或国家范围时填补漏缺。下面列举了数据漏缺或不一致的例子，并就如何解决这些问题提供了指南。

- **填补定期数据的漏缺：**当数据的取得频率低于一年一次时，时间序列中就会存在漏缺。例如，有关自然资源 —— 如国家林业清单 —— 的耗费大量时间和资金的调查每五年或每十年进行一次。为了编制完整的年度估算，可能需要对两次调查之间的年份推算其时间序列数据，并进行预测和倒推（例如，当需要 1990-2004 年间的估计值，而只有 1995 年和 2000 年的调查数据时）。第 5 章“时间序列一致性”详细说明了填补这些漏缺所用的接合法和外推法。
- **时间序列修正：**为了达到时限要求，统计组织可能会利用建模和假设来完成对最近一年的估算。第二年，当所有数据已经加工好时，再对这些估计值进行修正。此后，还有可能再次对历史数据进行修正，以更正错误或采用新的方法学。至关重要的是，清单编制者应在源数据时间序列中查找这些变化，并将其纳入清单。本卷第 5 章就这个问题提供了更多指导意见。
- **纳入经完善的数据：**一般而言，各国收集数据的能力会不断提高，这样它们就可采用更高层级的方法，但是在采用更高层级的方法时，这些数据对以前年份可能不一定再适用。例如，当实施直接取样和测量计划时，由于新的计划无法测量过去的情况，时间序列中可能会出现不一致。有时，如果新的数据足够详细（例如，如果现代减排厂房的排放因子可与旧式未减排厂房的排放因子区分开来），且历史活动数据可以利用专家判断或替代数据进行分层，这个问题可以得到解决。第 5 章更加详细地说明了在时间序列中一致地纳入经改进的数据的方法。
- **补偿质量下降的数据：**如有关时间序列一致性的第 5 章所述，接合技术可用来管理随时间质量下降的数据集。由于政府内部改变优先工作、经济重组或资源减少，质量下降就可能会出现。例如，有些转型经济国家不再收集基年可以获得的某些数据集，或者这些数据集可能包含不同的定义、分类和汇总程度。活动数据一节（参见第 2.2.5 节）探讨的国际数据来源可能为相关活动数据提供又一来源。
- **范围不完整：**当数据不能充分代表整个国家时，例如，测量 10 个工厂中的 3 个，或调查全国 80%的农业活动数据，这些数据仍然可以使用，但需要与其他数据结合起来，以计算全国的估计值。在这种情况下，可利用专家判断（参见上文 2.2 节了解详细说明）或将这些数据与其他数据集（替代数据或精确数据）结合起来，以计算全国总量。有时，调查或普查数据是按滚动国家计划收集的，该计划利用重复周期对不同的省份或子部门每年取样，在经过若干年份后构建出一个完整的数据集。建议牢记时间序列一致性，对一年所作的假设必须同样适用于其它年份，要求数据提供者计算有完整范围的代表性年度数据。

按数值合并数据集

有时可能会向清单编制者提供几个潜在的数据集，用于同一个估算，例如，测量燃料碳含量的一系列独立测量。如果这些数据的数量相同，并且是以相当统一的方式收集的，则将它们合并可以提高准确性和精确度。可以通过汇聚原始数据，重新估算均值和 95%置信界限来实现数据合并，也可以通过利用统计学教材中规定的关系合并概要统计量来实现。亦可以利用得出具有不同基础概率分布的结果的不同方法，合并同一数量的测量值。不过，这样做的方法更为复杂，在大多数情况下，利用专家判断可能就已足够，来决定是否求出结果的平均数，还是利用更可靠的估计值而舍弃其他估计值。

利用并非均匀的数据（例如，由于某些工厂有减排技术而另一些工厂没有）时，清单估计值应当分层（细分），以便使每一层均匀，而将各层的和即是该源类别的全国总量。把每一层当作一个单独的类别以相同的方式处理，可以利用第 3 章中说明的方法获得不确定性估计值。要查明不均匀性，可以具体了解各个工厂或技术类型的情况，也可以进行详细的数据分析，如估计排放量/清除量对活动数据的散点图。

经验数据集可能含有局外点 —— 位于主概率分布以外的数据点，这些局外点被视为不具有代表性。可以通过某些规则来确定局外点，例如，与均值相差三个标准方差以上的点为局外点。在采用这种方法之前，清单编制者应考虑，明显异常的数据是否实际暗示了某些确实需要在清单估计值中单独反映的其他情况（如启动条件下的工厂）。

多年平均：各国应报告基于对该年实际排放量和清除量的最佳估算的年度清单估计值。一般来说，单个年份的估计值与真实排放量/清除量最接近，根据*优良作法*编制的单个年份估计值的时间序列可以视为是一致的。各国应尽可能避免使用多个年份数据的平均值，因为这样做会导致高估或低估长期排放量，增加不确定性，或降低透明性、可比较性或时间序列一致性。但是，在第 2-5 卷中描述的各个具体部门的某些特殊情况下，多年平均可能是估计某个年份数据的最佳、甚至是唯一的方法。当存在较高或不确定的年度变率——如某一年不同树种的生长——并且某几年的年均增长率置信度较高时，则多年平均可提高总体估计值的质量。

非日历年数据：优良做法是，只要可以获得数据，就利用日历年数据。如果无法获得日历年数据，则可以利用其他类型的年度数据（如非日历财政年度数据，如四月到三月），但前提是，这些年度数据应在时间序列内一致地使用，并且数据的收集时期有文件证明。同样，可以对不同的排放和清除类别使用不同的收集时期，但同样前提也是，收集时期在不同时间一致地使用，并有文件证明。*优良作法*是，在时间序列内一致地使用相同的收集时间，以避免趋势偏差。例如，动物种群数据可能是在夏季收集的，因此可能与年均数量不一致。如果可能，应对数据进行更正，以反映日历年。如果使用未经更正的数据，则*优良作法*是清单编制者应对时间序列中的所有年份一致地使用日历年数据或财政年度数据。

区域清单数据

有时，区域活动统计资料和排放量数据集比国家数据集更加详细、更新、准确和/或完整。在这种情况下，相对于利用全国平均的统计资料和数据集编制的清单，区域编制然后汇总的清单质量会更高。在这种情况下，为达到*优良作法*的要求，可完全或部分地按地区编制清单，前提是：

- 每个地区部分以符合质量保证/质量控制、层级选择、时间序列一致性和完整性*优良作法*的方式编制。
- 用来汇总地区清单和填补国家层面漏缺的方法具有透明性，符合《指南》中提供的*优良作法*方法。
- 最终的国家清单符合对完整性、一致性、可比较性、及时性、准确性和透明性的*优良作法*质量要求。特别是，按不同地区计算、然后在最终清单中汇总的部门估计值本身应该是一致的。汇总清单中不应漏掉或重复计算排放量或清除量，清单的不同部分应尽可能一致地运用假设和数据。

2.2.4 排放因子与排放量的直接测量

本节就排放因子或其他估算参数的推导或评审提供了一般性指导意见；包括专门的文献来源，利用测量得到的数据，以及有关合并数据集的更多说明。推导排放因子或其他估算参数时，*优良作法*是依次采取下述数据收集措施：

- 确定优先顺序，
- 制定获取数据的战略，
- 收集和加工数据。

第 2-5 卷就具体类别排放因子或其他估算参数的选择和使用提供了指导意见。

文献来源

通常，清单编制者依赖可以获得的文献来确定排放因子或其他估算参数。表 2.2 根据数据代表和适合国家情况的可能性，按降序列出了各种可能的文献来源。*优良作法*是，各国应利用其自己的经同行评议了的公开出版文献，因为这样做可以最准确地反映全国的做法和活动。如果无法获得经同行评议了的针对具体国家的研究成果，则清单编制者可以利用 IPCC 缺省因子和 2-5 卷决策树中标示的方法 1，或可以利用排放因子数据库（EFDB）中的数据使用方法 2，或者利用其他文献值，如国际机构编制的反映国别情况的能源模拟/估算数据。表 2.2 的列举顺序仅为示意性的，清单编制者在确定适合性时应对每个数据来源单独进行评估。

在收集各种可能的数据来源并从中做出选择时，文献查阅 是十分有用的方法。由于常常会需要查询很久以前的数据，文献查阅可能十分耗时，此外，转换单位的使用可能会产生人为差异。有些杂志论文可以不需要订阅而直接通过网络查看，图书馆也可为查询和使用提供便利。与排放因子有关的专门文献的来源包括：

- 国内国际检测机构（如道路交通检测机构），
- 行业贸易协会（技术论文，如报告、指南、标准、部门调查或类似技术资料），
- 负责监管工业过程排放的国家机构。

文献查阅情况应制成文件归档，以保证为清单所使用的数据具有透明性（参见第 6 章：质量保证/质量控制与验证）。同样，记录未使用的来源并注明未使用的原因也十分有用，这样做可以在以后的文献查阅活动中节省时间。

表 2.2
文献数据的可能来源

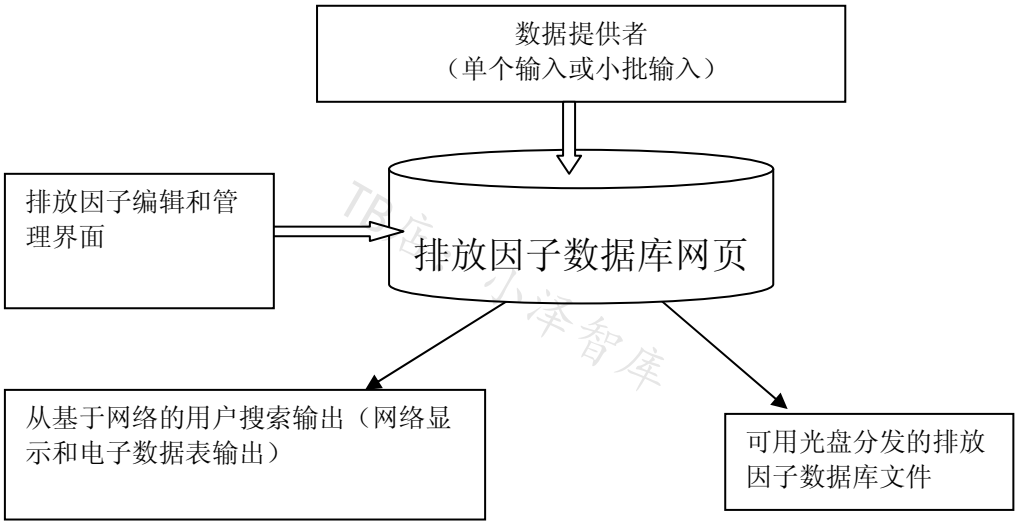
文献类型	出处	备注
IPCC 指南	IPCC 网站	提供方法 1 的一致认可的缺省因子，但可能对国家情况的代表性不强。
IPCC 排放因子数据库（EFDB）	IPCC 网站	下文有详细说明。可能对贵国的各种过程不具代表性，或不适合进行*关键类别*估算。
EMEP/CORINAIR 排放清单指导手册	EEA（欧洲环境机构网站）	提供有用的缺省值或可用于交叉检验。可能对贵国的各种过程不具代表性，或不适合进行*关键类别*估算。
国际排放因子数据库：美国环境保护署（USEPA）	美国环境保护署网站	提供有用的缺省值或可用于交叉检验。可能对贵国的各种过程不具代表性，或不适合进行关键类别估算。
来自经同行评议的国际或国内杂志的国别数据	国家参考图书馆、环境出版社、环境新闻杂志	如果具有代表性则比较可靠。出版需要花费时间。
国内检测机构（如道路交通检测机构）	国家实验室	可靠。需要确保因子具有代表性，并确保使用的是标准方法。
排放监管机构的记录和文件，或污染释放与传播登记簿	工业过程监管机构	定期更新，针对具体工厂。其质量取决于监管要求，这些要求可能不会涵盖为估算/测量所使用的方法。
行业、技术和贸易文件	特定贸易协会 出版物、图书馆和网络搜索	针对具体部门，及时更新。需要进行质量保证/质量控制，以检查数据有无偏差，并确保了解最佳检测条件和测量标准。
其他具体的研究成果、普查、调查、测量和监测数据	大学（环境、测量和监测系）	需要确定因子具有代表性，并确定使用的是标准方法。
国际排放因子数据库：经合组织	经合组织网站	提供有用的缺省值或可用于交叉检验。可能对贵国的各种过程不具代表性，或不适合进行关键类别估算。
针对其他国家的排放因子或其他估算参数	《联合国气候变化框架公约》缔约国提交的国家清单报告、其他清单文件、网络搜索、国家图书馆	适合用于清单。提供有用的缺省值或可用于交叉检验。可能对贵国的各种过程不具代表性，或不适合进行关键类别估算。

IPCC排放因子数据库

排放因子数据库（EFDB）是关于排放因子以及与国家层面的温室气体排放量或清除量估算有关的其他参数的网络信息交换论坛，它不断进行修订。可以通过IPCC、IPCC-NGGIP的主页或直接在http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php在线访问排放因子数据库。5IPCC会定期分发附有数据库和查询工具的光盘。6设计这个数据库，是为了向专家和研究人员提供的一个平台，向世界范围内的潜在最终用户传播新排放因子或其他参数。排放因子数据库旨在成为被人们认可的的图书馆，用户可以在其中找到排放因子及其他参数以及背景文件或技术参考资料。数据纳入该数据库的标准（参见图 2.2）是：

- *稳定性*：如果重复原先的测量计划或建模活动，则在方法学可接受的不确定性范围内，数值不会改变。
- *适用性*：只有当源以及测量或模拟排放因子的技术组合、操作和环境条件以及减排和控制技术十分清晰，且能让使用者了解其使用方法时，排放因子才具有适用性。
- *文档记录*：提供对原始技术参考文献的访问信息，可用以评估上述稳定性和适用性。

图 2.1　　将数据纳入排放因子数据库的流程



排放因子数据库诚邀全世界的专家和研究人员用自己的数据来充实排放因子数据库。数据提供者提出的新排放因子（及其他参数）提议将由排放因子数据库编辑委员会进行评估，以确定是否将其纳入数据库。如果提出的新数据符合有关稳固性、适用性和文档记录的明确质量标准，则可以纳入数据库。利用这些程序，用户可以判断将用于其清单中的排放因子或其他参数是否具有适用性，无论如何，用户任何时候均有责任正确利用这些信息。

[5] 这个网站上还可找到关于如何从排放因子数据库中检索数据或向其中加入新数据的信息，包括相关手册。

[6] 请联系 IPCC-NGGIP 技术支持组索取排放因子数据库光盘。

通过测量获得的数据

本节将第0节中的指导意见用于评估测量数量的质量，以确定排放量、排放因子和减排或去除效率。第 4 卷就样本和调查在农业、林业和其他土地利用（AFOLU）部门中的运用提供了具体的指导意见。

以这种方式，可以直接（即，利用持续的排放监测系统）确定或计算出排放量。如果排放量取决于可变的燃烧、过程和操作条件及技术（如燃烧中排放的甲烷和氧化亚氮），则直接监测可能是确定排放量的最准确方法。

评审能源或工业厂房数据时，至关重要的是，应确保测量结果能够代表具体的活动，且不包括无关的部分。例如，烟囱测量可能不包括通过蒸发或未充分燃烧的燃料（作为挥发性有机化合物（VOC）排放）扩散到大气中的损失；在报告的总排放量中应包含这些损失。工业过程和产品利用（IPPU）卷更详细地说明了测量问题。

执行第 2.2.2 节指出的测量计划要素时，*优良作法*是：

- 区分混合燃料/原材料给料中的不同成分，如混合燃料锅炉中的煤和木材；
- 明确规定应如何通过分析从装运车/罐车、输送管道或贮藏堆中取出的样本来确定燃料和原材料的化学成分；
- 确保对废气的取样具有代表性；
- 利用性能特点已知的工具，或根据已经确定的标准参照方法进行相对准确度查核。

大多数气体分析仪确定的是气体成分的体积浓度（体积/体积），因此除非能够证明条件是稳定的，否则必须要测量废气的流速、压力、温度和水蒸气含量，以便使温室气体排放量能够被转换成温度和压力（如，273 K 和 101.3 kPa，干燥）的参照条件，或按质量排放量引用。为计算具体过程的转换和氧化效率因子，通常还需要进行其他测量，如果使用的燃料/原材料不干燥，还需要进行水汽分析。相关测量应同时进行，或者以确保取样变量之间具有正确的函数关系的方式进行，否则从测量中得出的综合流量或排放量可能会不正确。

利用测量来计算活动速率，例如从测量的燃料或原材料给料速率（或有时从生产数据）计算活动速率时，*优良作法*是利用质量已知、已经校准、维护并定期检查的天平和流量计。测量设备的质量可能会发生变化，因此制定定期维护和校准程序十分重要，并且需要定期对这些设备进行质量保证/质量控制评审。连续作记录时，*优良作法*是监测并记录仪表任何不工作的情况和数据捕获速率下降的情况——不过，利用有关填补漏缺的指导意见（第 2.2.3 节：调整数据以供清单使用），可以将有缺陷的数据集充分修复，用于某些目的——如生成排放因子。

如果燃料/原材料不干燥，或者含有可能对测量过程造成不利影响的杂质，则*优良作法*是将需要进行的其他测量及其测量方法纳入监测协议，作为测量计划的一部分。

质量管理是需要考虑的一个重要因素。ISO 17025:2005‘检测和校准实验室能力的通用要求’为检测和测量描述了一个有用的质量保证/质量控制框架。‘通用要求’鼓励有资质的人员利用经适用性检测的设备来使用标准方法。还鼓励建立适当的质量管理制度，应就可追踪的人为校准、选取并存储样本、任何后续分析以及结果报告做出规定。表 2.3 中列出了与温室气体排放量测量有关的标准，应在适用时采用。

表 2.3
废气的标准测量方法

	现有国际标准方法	**其他广泛使用的标准方法** [4]
CO_2	ISO 12039:2001 固定源排放-氧化碳、二氧化碳和氧气的测定-自动测量方法的性能特点和校准 [1] ISO 10396:2006 固定源排放-气体浓度自动测定的取样	美国环境署方法 3-测定干燥分子重量的气体分析 美国环境署方法 3A-固定源排放物中氧气和二氧化碳浓度的测定（仪器分析程序）
N_2O	ISO 11564:1998 固定源排放-氮氧化合物质量浓度的测定-萘二胺光度测定法	采用 ISO TC 264 –空气质量制定的标准
气体速度	ISO 10780:1994 空气质量-固定源排放-管道中气流的速度和容积流率的测量。*S 型皮氏管* ISO 3966:1977 封闭管道中流体流量的测量-均匀流量速度场的流速计管测量法 [2]。*L 型皮氏管* ISO 14164:1999 固定源排放。管道中气流容积流率的测定-自动测定法。*连续就地/交叉管道测量的动压法*	美国环境署方法 1-固定源的样本与速度导线 美国环境署方法 1A-有小烟囱或管道的固定源的样本与速度导线 美国环境署方法 2-烟道气速度和容积流率的测定（S 型皮氏管）（或方法 2F、2G、2H 和 CTM-041）[5]
一般气体 [3]	ISO/IEC 17025:2005 检测和校准实验室能力的通用要求 ISO 10012:2003 测量管理体系-测量流程和测量设备要求	PrEN 15259:2005 空气质量-固定源排放的测量-测量战略、测量规划与报告和测量地点的设计 EN61207-1:1994 气体分析仪的性能说明-第 1 部分：总则
	正在制定的标准	
CH_4	无	美国环境署方法 3C-固定源（如垃圾堆）排放的二氧化碳、甲烷、氮气和氧气的测定 按 ISO TC 264-空气质量正在制定的标准
H_2O		EN 14790 [6] 美国环保署方法 4-烟道气水汽含量的测定
PFC、SF_6、HFC、FCs	无	（请注意：具体部门卷中注明了可以利用的具体部门方法学）

[1] 本标准描述了用于测定固定源排放废气中的二氧化碳和其他物质的自动测量体系的性能特点、检测原理和校准程序。本标准的报告浓度范围为每立方米 6 – 62500 毫克，测量不确定性为小于测量值的 10%。

[2] 本标准已取消，有待修订；不过，当没有更好的标准时，仍广泛使用本标准。

[3] 虽然这些标准与某个温室气体类别的参照方法无关，但它们可直接应用于与基于测量的排放值进行的估算有关的质量控制活动。

[4] 美国环保署方法，如方法 1、1A、2、3 等，是环保署的检测方法，《联邦法规》（CFR）第 40 卷第 60 部分附录中提供。这些检测方法由空气及辐射办公室下属的空气质量规划及标准办公室制定。《联邦法规》第 40 卷第 60 部分由联邦登记办公室每年出版，可向美国政府印刷局索取。虽然一般来说，这些检测方法不会每年发生变化，但使用者应查阅《联邦法规》第 40 卷第 60 部分附录的最新版本。

[5] 方法 2F 和 2G 更正了角（非轴向）流量流率的测量值。方法 2H（针对圆形烟囱）和条件测试方法 CTM-041（针对矩形烟囱和管道）用来利用‘壁效应调整因子’，更正靠近烟囱内壁处的速度衰减流率测量值。

[6] 需要测量水量以将测量的气体体积更正到标准‘干燥’条件。

2.2.5 活动数据

本节就制作或评审活动数据提供了一般性指导意见。包括：

- 有关专门数据来源的信息，
- 开展调查和普查，
- 适当时利用有测量相关的数据。

制作适当的活动数据时，*优良作法*是根据部门的重要程度，逐步设定行动优先顺序，制定适当战略，用于评估和收集所需要的数据，并对其进行加工以制作出编制清单所需要的数据。本节提供了有关选择待使用的活动数据的一般性指导意见。

第 2-5 卷就为特定类别选择和使用活动数据提供了具体的指导意见。

数据来源

国内和国际文献

如第 2.2.1 节所述，最好利用国家统计机构和负责根据污染物排放法规对工业及其他过程颁发许可证的国家监管机构等机构的数据。

不过，有时其他专门文献来源也会提供活动数据，这些来源包括：联合国统计资料、美国地质调查局有关商品的报告以及行业贸易协会发布的技术报告、指南、标准、部门调查等。

调查与普查信息

调查与普查信息（见框 2.2）提供了可用于温室气体清单的最佳农业、生产和能源统计资料。一般情况下，这些数据是国家统计机构（NSA）或相关的部出于下述目的而编制的：为了国家政策目的、或为了达到国际数据要求、再或是为了其他不在清单编制者直接控制范围以内的活动，不过编制清单的需要有时会促成或影响调查或普查。

框 2.2
普查与调查数据的区别

调查数据是从取样中得出，不包含整个总体的真实数据。调查应对有代表性的样本进行评估（根据调查目的），以便使结果能够扩展，提供整个总体的估计值。例如，通过调查离散选择的某国或某地区的农场和农场集团，调查可以评估该国或该地区的动物数量。然后，利用更宽泛的替代数据和假设，可得出该国或该地区的动物总量。样本的代表性和推定总量的方法均需要仔细核查。

普查数据是基于对整个总体的完整计算，即，实际计算某地区或某国的所有动物。普查通常在细节和多样性方面十分有限，仅限于最重要的全国性统计资料，如人口和牲畜数量。普查需要耗费大量资金和时间，这是对具体的国家清单应用的重大限制因素。通常，普查数据被用作可靠替代物，将调查数据外推到全国统计资料。

利用已有的普查和调查数据：在有些国家，国家统计机构是负责所有全国性统计资料的唯一机构，而在另一些国家，这个任务则分给多个机构承担，每个机构收集与其所负责领域相关的官方统计资料，即，国家农业部可能负责开展农业调查和普查。这样做的优点是，该部可能拥有所需要的专业知识，能够适当界定应收集的数据，并且可以支配行政管理信息，以帮助分层选取将要调查的样本，例如登记在该部管辖地区的企业经营登记簿。在这种情况下，各部可能会有自己的统计部门（或将与国家统计机构密切合作），以向专业人士提供统计知识，而这对避免数据收集中的常见问题是十分重要的。
当可以获得时，这些数据集可以直接使用（如果它们能够反映所需要的地理和部门范围），也可以作为混合数据集的一部分，与其他必要信息结合起来，得出所需要的详细信息和地理范围。

开展新的调查：开展新的调查相对昂贵，消费者调查或家庭调查尤其如此，因为样本大小以及适当地开展实地调查、数据加工、分析和报告都需要较高投入。检查数据的可靠性和一致性需要做大量工作，即使回复率在其他方面似乎令人满意也是如此。除非可以一致地重复进行，否则调查只能测量某一时点的情况。牢记这一点，并考虑到设计、执行和分析这类调查所需耗费的时间之长——开展一个大型调查，一般大约在开始收集数据之前 18 个月即开始进行规划，而在数据收集时期结束一年或更长时间

之后才可获得结果——之后，首先应注意是否有可能从现有来源获得定期且一致的数据，如重组为其他目的收集的数据，或利用行政管理数据。

当开展新的数据收集不可避免时，国家统计机构和/或相关部可确定哪些调查正在进行或已经规划好，可以探索是否有可能向这些调查中加入新的问题或模块，以填补数据漏缺。与国家统计机构或有关部合作有许多好处，其中一个就是，它们会设计的收集方法和调查问卷将考虑尽可能多的使用者的需要。这会降低成本，也会减轻企业和其他回答者的负担，增大了他们完成调查问卷的可能性。同样，选择调查样本也需要有可靠的取样框架，如普查数据或企业登记簿。国家统计机构或有关部可随时获得这类来源，并且具有使用这些来源的经验。它们会具备有经验的合格统计人员团队，样本选取、调查问卷设计、数据处理与验证等方面的专家以及加工数据的必要软件。它们还可能具有经验丰富的电话调查或当面调查的访谈人员团队。所有这些因素有助调查取得成功，同样重要的是，有助降低成本。

规划调查与普查的一般指导：*优良作法*是，规划每一步时，心里都想到之后的所有步骤，从数据收集、加工和分析到分发结果。例如，只有在仔细思考如何加工和分析数据以及最后将报告的统计信息的性质之后，才能制定调查问卷和其他数据收集程序。特别是，规划时应考虑到：

- 预算问题：成本永远是一个重要考虑事项。需要计算总预算，并将资源分配到过程的每个阶段。如果对每个阶段的花费不加控制，直到预算耗尽，可能会导致收集数据而缺乏制作和分发高质量产出所需的必要资源。
- 人员安排问题，包括对访谈人员队伍的管理：需要对人力资源进行规划，以确保在过程中的所有阶段，适时可以获得具有所需技能的人员。如果使用访谈人员而不是用自己填写的调查问卷，则访谈人员队伍可能是收集过程中最大的单项成本。
- 项目管理和时间表问题：好好的项目管理对确保顺利收集至关重要。对收集过程中的每个阶段，需要分配充足的时间。对调查问卷进行彻底的前期测试，可有助确保所收集的数据可靠且有效。

着手开展新的调查时，美国统计协会有关如何规划调查的小册子可以提供有用的帮助，可从 http://www.amstat.org/sections/srms/brochures/survplan.pdf下载。
联合国针对在发展中国家和转型国家开展家庭调查的指南就如何通过直接向家庭提问开展样本调查提供了详细的信息，可查阅http://unstats.un.org/unsd/HHsurveys/part1_new.htm。另一个有用的资料来源是‘开展调查的基本步骤’，可查阅http://www.energy.ca.gov/marketinfo/documents/98-10_LANG2.PDF。

此外，许多组织对统计能力建设起到了推动作用，它们会对希望开展新的调查的发展中国家提供协助；联合国环境规划署、联合国开发计划署和世界银行是全球环境基金的执行机构。

附件 2A.2 列出了对开展能源、工业过程、农业、林业和废弃物调查或普查提供了指导意见的参考文献。

在确定是否需要开展调查以及调查中需要包含哪些模块之前，需要采取三个重要步骤：

- 审查有可能通过现有的数据系统，包括规划好的调查，获得哪些数据。记住，出版的统计资料是基于已经处理和汇总的详细数据，其目的是得出对主要使用者十分重要的信息。有些时候，根据原始样本的大小和结构，可以不同的方式对原始数据进行重组，以产生适合另一位使用者的数据。
- 挖掘行政管理数据来源。虽然行政管理记录一开始不易用于编制清单，但是，一旦对体系进行改编和重组以产生相关数据，则可以很小的边际成本定期提供相关数据。越来越多的国家开始认识到利用行政管理数据作统计资料的成本效益，有时还以法律形式规定，国家统计机构（NSA）有义务在启动耗资巨大的新调查之前，挖掘行政管理数据在提供统计资料方面的使用。
- 探究有无可能向现有的调查中加入新的问题或模块。

如果在探究了利用现有数据的可能性之后，仍然存在数据漏缺，则需与向国家统计机构或有关部提议开展新的调查。如果获得了财政资源，国家统计机构或有关部将能够提供至关重要的专业技能。此外，还可探究是否有其他合作伙伴有兴趣分担开展调查所需要的工作和资源。

参考文献

Cullen A.C. and Frey H.C. (1999). *The Use of Probabilistic Techniques in Exposure Assessment*: *A Handbook for Dealing with Variability and Uncertainty in Models and Inputs*. Plenum: New York， 335 pages.

Frey H.C. and Burmaster D.E. (1999). 'Methods for characterizing variability and uncertainty: comparison of bootstrap simulation and likelihood-based approaches，' *Risk Analysis*， 19(1):109-130， February 1999.

Frey H.C. and Rhodes D.S. (1996). 'Characterizing， simulating， and analyzing variability and uncertainty: an illustration of methods using an air toxics emissions example'， *Human and Ecological Risk Assessment*: an International Journal， 2(4):762-797， December 1996.

TB店：小泽智库

附件 2A.1 专家引出规则

只要情况允许，应该使用适当的协议来引出专家判断。专家引出规则的一个著名例子是斯坦福/SRI 规则，下文在叙述时对其进行了改编。

- 诱导：建立与专家的和睦关系，描述引出的背景。解释应使用的引出方法及其如此设计的理由。引出者还应该试图向专家解释最通常出现的偏差，并识别出专家中存在的可能偏差。
- 规划：明确定义所寻求判断的量，例如包括年份和国家、源/汇类别、所使用的平均时间（一年）、重点活动数据、排放因子、或对不确定性而言，排放因子或其他估算参数的平均值，以及清单模式的结构。清楚地识别出调节因素和假设（例如得出的应该是典型条件下的年均排放量或清除量）。
- 调节：和专家一起工作，以识别出和记录所有与形成判断相关的数据、模式和理论。
- 引出：要求专家做出判断并对其判断进行量化。不同要素的具体量化各不相同，其出现形式是不确定性的概率分布，和活动数据与排放因子的活动或排放因子估算。如果管理得当，可以在收集活动或排放因子估计值的同时收集有关不确定性的信息（概率密度函数）。第 3 章有关引出的一节描述了可用于引出不确定性的一些替代方法。
- 验证 ：分析专家的响应，并向专家提供有关其判断所得结论的反馈。所引出的是否真是专家的意图？与专家的判断有无出入？

专家引出中的可能偏差

应设计引出规则，以便克服专家在形成判断时，单凭经验方法（有时称为直观推断法）所造成的偏差。

经验法所造成的最普通的无意识偏差包括：

- 获权偏差：这种判断基于比较容易记住的结果。
- 代表性偏差：这种判断基于有限的数据和经验，而没有充分考虑其它相关证据。
- 固定和调节偏差：在进行代表性估算时，固定于某一范围的一个特定值上，而没有对其进行充分的调节。

为了消除前两种偏差的潜在来源，引出规则应包括对相关证据的评审。为了消除第三种偏差的潜在来源，至关重要的是在专家对不确定性分布的最佳估计值或中间值做出判断之前，首先要求专家对极端值做出判断。

另外还存在出现有意识偏差的可能性：

- 动机偏差。这是由于专家期望影响结果或者避免与以前对某一问题的立场相矛盾而造成的。
- 专家偏差。这是由于不合格的专家期望作为该领域的真正专家出现这通常会导致自负的不确定性估算。
- 管理偏差。在这种情形下专家做出达到组织目的的判断，而不是反映清单输入实际状态的判断。
- 选择偏差。这是由于清单编制者只选择那些顺从其愿望的专家而造成的。

避免这些偏差的最好方法是仔细选择专家。可以从个人或团体那里引出专家判断。专家团有助于分享知识，因此可能成为专家引出的诱导、构成和调节步骤的一部分。不过，团体的互动有时会引入其它偏差。因此，通常在个人基础上引出专家判断更好。当从两位或更多专家独立地引出一定数量的判断时，可能会获得有关分布（或范围）的不同观点。有些情况下，这种不同可能不会导致清单的总体估计值出现重大不同，例如，当清单对特定数量不敏感时即会如此。因此，在这种情况下，专家之间的意见分歧不会对总体评估产生重大影响。但是，当专家的判断各不相同，而专家做出判断的数量对总体清单十分重要时，主要可以使用两种方法。一种方法是，估计得出的排放量或清除量，并对每一组判断分别作不确定性分析，再比较结果。另一种方法是，请专家对判断加权重，加权后再合并到一个评估中。只要有可能，最好应使用前一种方法，但是，如果专家的判断是被加权而未被平均，后一种方法也可接受。加权和平均的不同之处在于，加权使从每位专家的估计值中取样成为可能，而平均会产生不受任一专家判断支持的中间值。当把预测与其他模式进行对比时，类似的情况也会出现，如第 2.2.3 节‘按数值合并数据集’所述。该节中解释了加权与平均的不同之处。虽然制定加权计划会比较复杂，不过，开始时可以假定每位专家的权重相同，然后再在必要时或根据特定情况对权重进行修正。

专家判断归档

专家判断的主观性增强了质量保证与质量控制程序的必要性，以提高各国之间排放量与不确定性估值的可比较性。建议对专家判断归档，作为国家存档过程的一部分，并鼓励清单编制者评审专家判断，特别是对*关键类别*的专家判断。下表 2A.1 举例说明了必要的文件要素，这些文件对提供透明的专家判断十分必要（第 1 栏），并举例说明了应记录的数据（第 2 栏）。

这样归档，由于增加了清单的透明性，可在对清单进行报告和归档时，使编制者节约大量时间。第 1 卷第 6 章：质量保证/质量控制与验证，就归档、检查和评审方法做出了更宽泛的说明。在清单编制和不确定性评估中使用专家判断时也应运用这些原则。

表 2A.1
专家判断归档示例

归档要素	**归档示例**
专家判断的参考编号	*EJIPPU2005-001*
日期	*2005 年 1 月 14 日*
所涉专家的姓名	*Anne N Other 博士*
专家的背景（证明人、职务等）	*硝酸生产过程排放与减排工业专家*
所判断的数量	*硝酸厂房氧化亚氮排放量的国家排放因子*
判断的***逻辑基础***，包括任何纳入考虑的数据。这应包括任何不确定性分布的高端、低端和集中趋势的原理说明。	*10 个硝酸厂中 9 个没有测量数据。唯一一个厂的估计值被建议用作估算全国硝酸产量的国家因子的基础。*
结果：例如，活动值，排放因子，或不确定性的概率分布，或范围和最可能的值及其后推导出的概率分布	*8.5 kg 氧化亚氮/吨 1990-2003 年生产的硝酸*
确定***外部评审人员***	*硝酸贸易协会*
外部评审结果	*参见文件：e:/2003/ExpertJudgement/ EJIPPU2005-001.doc*
清单编制者批准，注明日期和批准人	*2005 年 1 月 25 日，S.B Else 博士*

附件 2A.2 关于开展调查的一般性指导意见

调查数据的编制经常利用对报告的资金/财政激励。如果激励措施偏向报告的某些偏差，则可能会导致产生偏差。例如，税收可能促成少报，而激励措施则可能促成多报。此外，对使用相同燃料的不同类别施用不同税收可能会使报告失实，如多报低税类别使用的燃料，少报高税类别使用的燃料。

能源调查

能源统计资料是排放清单的基本组成部分，存在很大的重复计算可能。避免重复计算的最佳方法是，根据在国际层面制定的基本原则、概念和方法来编制能量平衡。联合国出版物《发展中国家能源统计手册》（1991）为发展中国家开展综合、可靠和定期的能源统计资料收集提供了指导意见。这本手册针对所有类型的能源产品，详细探讨了导致产生不一致的各种原因，包括数据、概念和定义来源以及时间跨度/范围等，并提供了最小化或消除不一致的对策建议。可以从http://unstats.un.org/unsd/pubs/gesgrid.asp?ID=51下载该手册的英文版和法文版。本手册应与另外两本联合国出版物结合起来使用：

- 《能源统计使用的概念和方法，特别着重于能源账户和平衡》（1982），它探讨了：能源统计的性能及其所要求的政策问题的类型，这些问题引起的概念和方法学问题，以及为解决其中一些问题可能会通过的公约。此外，它还考察了数量上总体能量平衡的关键作用；这种平衡的理想特性——不论是用于分析过去，还是用于预测未来；能源统计提出的分类问题；以及这种数据与其他经济统计资料和核算框架之间的关系。本出版物现已绝版，但可从http://unstats.un.org/unsd/pubs/gesgrid.asp?ID=20下载英文版、法文版和俄文版。
- 《能源统计：定义、计量单位和转换系数》（1987），含有有关能源商品术语、计量单位和单位转换的详细信息。它为分析和比较国际能源统计资料提供了国际上认可的定义、转换系数和描述性表格。本出版物现已绝版，但可从http://unstats.un.org/unsd/pubs/gesgrid.asp?ID=37下载英文版、法文版、俄文版和西班牙文版。

此外，国际能源署还出版了《能源统计手册》，为收集、报告和了解能源统计提供了有用的背景信息，可在http://www.iea.org/Textbase/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=1461免费下载。

英文版和法文版的《联合国发展中国家统计手册》可在http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_56E.pdf 下载。

还可在http://unstats.un.org/unsd/pubs/gesgrid.asp?mysearch=energy&sort=title查询联合国能源出版物的其他书名。

能源信息统计所（Enerdata）和欧盟统计局（Eurostat ）也就能源及其他统计资料提供了其他数据集。

有时，无法获得估算排放量所需要的足够详细的能源数据，例如，当排放情况高度依赖在汽油车中使用催化式排气净化器时，道路交通中的非二氧化碳排放，在这种情况下，应利用其他调查或普查数据来进行估算，如汽车销售量和道路调查数据。

工业调查

温室气体清单需要有关工业商品的产量数据，如果有可能，还需要有关生产过程的数据。为收集有关工业生产的一致统计资料，在国际层面编制了标准商品目录，鼓励各国开展相关工作采用自己这些目录，因为这样做最具有成本效率。这些目录会定期更新，以纳入新开发的产品。修订后的目录将以《主要产品分类》（CPC）为基础，并将与《国际标准产业分类》（ISIC）、欧盟生产调查分类标准（PRODCOM）商品目录和用于对外贸易统计的《商品名称协调制度》（HS）完全相兼容。定稿后，修订后的工业商品目录和各国指南将刊载在联合国统计署网站：http://unstats.un.org/unsd/methods.htm。《主要产品分类》、《国际标准产业分类》和《商品名称协调制度》可查询http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regct.asp?Lg=1。化学工业咨询公司（SRI Consulting）网站（www.sriconsulting.com）提供有详细的化学工业数据（各国多种产品的生产和流程数据）；Aluminium Verlag 网站（www.aluverlag.de）提供有铝生产的流程数据；国际钢联（IISI）网站（www.worldsteel.com）提供有钢流程信息。

获得有关工业中使用的生产流程的信息难度更大。企业登记簿中可能含有这类信息，但要随时更新这些信息流行量巨大。汇集同一领域内各家企业的行业协会往往会提供有用的帮助源。作为在其自身领域内

的专家，他们会拥有最常使用流程的内行知识，甚至还会愿意定期对其成员进行调查，以评估对新流程的渗透情况。20 世纪 90 年代，欧盟统计局编制了 NOSE-p 目录——把流程与工业联系起来的排放源目录。这个目录需要进行修订，但对开始在这个领域工作的国家来说，这个目录仍然是有用的起点。

有关工业生产和生产流程的数据对于编制有关工业废弃物的统计资料极为有用，详见下文。

只要有可能，用于估算源于产品或燃料消费的排放的生产数据应纳入该商品的进出口统计资料。当认为净进口或净出口数额较大但却无法量化时，可用生产统计资料来替代消费统计资料，不过需慎重进行。但是，由于少报进口和/或出口可能导致统计资料不完整或过高估计实际数量，应向统计机构核对进出口记录的完整性。

使用产量数据时，应注意弄清楚这些数据是代表总产量还是净产量（即，是否包括内循环）。对有些类别，总产量与净产量之间可能相差 5%-10%，钢、铝和玻璃即是如此。不论使用何种产量统计，应运用适当的排放因子，清单编制者应多加注意可能导致多报或少报排放的税收或财政影响。

农业调查与普查

自成立以来，联合国粮食及农业组织（FAO）已通过《世界农业普查计划》，推动了多项国家农业普查，参见http://www.fao.org/es/ess/census/default.asp；《世界农业普查计划》是由粮农组织统计司会同全世界多位有经验的农业统计人员合作编制的，参见‘2000 年世界农业普查计划’：粮农组织统计发展系列 5，1995 年，http://www.fao.org/es/ess/census/agcenp12.asp。

此外，有关实际开展农业普查时所涉步骤的实用信息对上述计划予以了补充。参见粮农组织‘开展农业普查与调查’，1995 年，http://www.fao.org/es/ess/ census/agcensus.asp。

粮农组织有关开展农业调查的其他指导意见包括：

- ‘农业调查取样方法’，粮农组织统计发展系列 3（1989），阐述了概率取样理论的基础及涉及的基本概念。它侧重于样本设计，而这只是农业样本调查总体设计的一部分。‘农业调查取样方法’中探讨了不同的取样方法，包括简单随机取样法、分层取样法、系统取样法、机率比例取样法、集群取样法、多阶段取样法、多相取样法和区域取样法。还探讨了其他问题：样本设计问题，例如如何把样本分配到各层和取样的不同阶段；加权和样本估算方法，如无偏差估算和比例估算；以及估算取样误差的方法，包括重复法。此外还探讨了设计和开展样本调查过程中的一些实际问题，包括框架问题和取样与非取样误差的评估等。
- ‘*牲畜数据收集*’，联农组织统计发展系列 4（1992），为在国家农业统计系统内部开展牲畜统计提供了总体框架。‘牲畜数据收集’中探讨了不同的数据收集方法，特别探讨了流动性牲畜的问题。此外，还提供了有关开展牲畜普查的指导意见。‘牲畜数据收集’中给出了牲畜产品（肉、奶、蛋、毛和皮）数据收集的概念和定义，并探讨了有关生产成本和饲料/草料的统计资料。
- ‘*多框架农业调查：第 1、2 卷*’，粮农组织统计发展系列 7 和 10（1996&1998）。旨在获得有关农业部门的及时且可靠的原始资料的国家农业现状调查计划，基于三种取样调查方法之一——表册样本设计（通常为农场取样设计）、区域样本设计和多框架设计。多框架设计是将区域样本与补充表册（农场）样本结合起来的取样调查方法。多框架取样法应构成种类更多的国家开展国家农业调查计划的统计学基础，因为这种方法相对于传统的农场取样法比较有优势。

  第 1 卷全面介绍了如何制定和开展区域和多框架概率样本调查计划，侧重介绍适用于发展中国家的方法和实践。它对其他农业调查设计进行了概括性分类，并指出了各自的优点和局限性。这一卷考察了基于多框架取样法制定和开展定期农业调查计划时必须考虑的若干方面，包括概率选择与估算法，调查组织，所需设备和材料，数据收集、归纳和加工等。本书详细地描述了对发展中国家特别有用的一类多框架调查设计。

  第 2 卷则介绍了许多国家目前正在使用的农业调查计划区域和多框架调查方法。并就第 1 卷中介绍的调查方法的运用提供了实例。

森林调查

粮农组织还是收集林业数据的牵头组织。目前，粮农组织林业部正在开展一项重要的支助计划，帮助各国进行国家森林评估。下列网站提供了有关该计划的信息，包括关于取样设计、强度、绘图参数配置和待收集变量等：

www.fao.org/forestry/site/24673/en（概览）和www.fao.org/forestry/site/3253/en（详细信息）。

粮农组织还制作了用于森林资源评估的在线参考知识，参见www.fao.org。

其他相关的出版物包括：

- 森林清查手册，粮农组织林业文件 27（粮农组织，1981），http://www.fao.org/icatalog/search/dett.asp?aries_id=2587（仅提供法文版）。
- 森林蓄积量估算与产量预测。粮农组织林业文件 22/1 和 22/2（粮农组织，1980），http://www.fao.org/icatalog/inter-e.htm。
- 社区林业：快速评估，社区林业说明 3（粮农组织，1989），http://www.fao.org/icatalog/search/result.asp?subcat_id=16。

废弃物调查

总体而言，各个行业十分了解其每年产生的废弃物的体积和构成，因为它们经常需要花钱让人清除这些废弃物并对其作适当处理。因此，向行业作调查应该可以得到有关所产生废弃物及其构成的可靠数据。但是，这个领域十分敏感，回复率通常较低，且数据可能不可靠。

许多工业废弃物是不可避免的副产品，其类型和体积与所生产产品的体积直接成正比，并且取决于生产过程中所使用的技术。因此，可对每种技术类型确定一个废弃物因子。在可以获得的工业废弃物统计资料中，有许多产生于依据这些因子的模式以及有关工业生产和所评估行业中利用的主要工艺流程的信息。欧洲环境机构的报告'废弃物因子的确定与应用：概述'为此提供了一个有用的资料来源，见 http://reports.eea.eu.int/technical_report_37/en，它基于有关报告和现有文献，概括介绍了废弃物因子、其计算方法和应用以及应用经验。对城市废弃物，直接调查不是估算其体积或构成的最佳方式。直接调查的主要缺点是十分昂贵，并且回应者通常对其产生的废弃物的真实体积和构成不甚了解，从而导致得出的结果存在较大的不确定性。

对城市废弃物最常用的估算方法是，在收集数据之前和之后，称取废弃物收集车辆中取出的样本的重量，然后推定总量，以涵盖整个总体。样本需要涵盖在种类广泛的地区范围内收集废弃物的车辆：城市和乡村，富裕地区和贫穷地区，有公园的地区和没有公园的地区等，并需要涵盖全年多个时期，以便使样本能够对整个总体和全年具有代表性。估算城市废弃物的组成更为复杂。可以成立家庭委员会，以在长期内更加密切地监测其废弃物的产生和组成。这些家庭委员会基本上是长期内保持稳定的小型样本，因此适合进行趋势监测。由于这些家庭委员会需要非常积极地对其垃圾箱称重和分析成分，因此经常需要对参与者提供的输入信息支付报酬，这可能是一个重要的限制因素。因此，成分因子往往基于研究机构开展的研究项目和技术性研究成果，这些项目有时，但并非总是在有关市或部的要求下开展的。

第 3 章

不确定性

TB店：小泽智库

作者

Christopher Frey (美国), Jim Penman (英国)

Lisa Hanle(美国), Suvi Monni (芬兰), 和 Stephen Ogle (美国)

TB店：小泽智库

目录

3. 不确定性
3.1 导言.....6
3.1.1 不确定性分析概述.....6
3.1.2 不确定性分析的总体结构.....6
3.1.3 关键概念和术语.....7
3.1.4 不确定性分析的基础.....8
3.1.5 不确定性原因.....9
3.1.6 减少不确定性.....11
3.1.7 方法学选择的影响.....12
3.2 量化不确定性.....12
3.2.1 数据和信息来源.....12
3.2.1.1 与模式有关的不确定性.....12
3.2.1.2 源/汇和活动的经验数据.....13
3.2.1.3 作为信息来源之一的专家判断.....17
3.2.2 量化不确定性的技术.....17
3.2.2.1 模式不确定性.....17
3.2.2.2 经验数据的统计分析.....18
3.2.2.3 引出专家判断的方法.....18
3.2.2.4 选择概率密度函数的优良做法指南.....19
3.2.3 合并不确定性的方法.....24
3.2.3.1 方法 1： 误差传播.....24
3.2.3.2 方法 2： 蒙特卡罗模拟.....28
3.2.3.3 方法 1 和 2 的混合方法.....33
3.2.3.4 方法间比较.....33
3.2.3.5 方法选择的指导.....35
3.3 不确定性与时间自相关.....35
3.4 使用其他合适的技术.....35
3.5 报告和归档.....35
3.6 示例.....38
3.7 技术背景信息.....52
3.7.1 方法 1 变量和公式.....52
3.7.2 方法 1－趋势不确定性公式的详细内容.....53
3.7.3 处理方法 1 结果不对称的高度不确定性.....55
3.7.4 计算对不确定性贡献的方法.....57
参考文献..... 59

TB店·小泽智库

公式

公式 3.1 合并不确定性－方法 1－乘法 25
公式 3.2 合并不确定性－方法 2－加减法 25
公式 3.3 不确定性半范围的纠正因子 55
公式 3.4 纠正不确定性半范围 55
公式 3.5 不对称置信区间－几何均值 56
公式 3.6 不对称置信区间－几何标准偏差 56
公式 3.7 误差传播的高/低不确定性半范围 56
公式 3.8 类别X的贡献－对称不确定性的方差 57
公式 3.9 类别X的贡献－不对称不确定性的方差 57

图

TB店：小泽智库

图 3.1 一般不确定性分析的总体结构 7
图 3.2 准确性和精度图示： 8
图 3.3 以排放因子表示的对称和不对称不确定性示例 9
图 3.4 排放测量和排放速率均值的不确定性的示例 13
（a）单位间变率 13
（b）变率分布的不确定性 14
（c）均值不确定性 14
图 3.5 一些常用概率密度函数模式的示例（如依据 Frey 和 Rubin, 1991） 21
图 3.6 蒙特卡罗方法图解 30
图 3.7 绝对排放和单个类别趋势（由排放因子乘以活动速率估算得到）的蒙特卡罗分析计算方法 32
图 3.8 蒙特卡罗模拟结果的频率散点图实例 33
图 3.9 相对于算术均值的不确定性不对称范围的估算，呈现以误差传播方法计算的基于不确定性半范围的对数正态分布 57

表

表 3.1 处理不同的不确定性原因的一般策略 11
表 3.2 方法 1 不确定性计算 27
表 3.3 一般不确定性报告表格 37
表 3.4 在芬兰应用方法 1 不确定性分析示例（基于芬兰统计数据，2005） 39

框

框 3.1 详细专家判断的简明示例 19
框 3.2 蒙特卡罗不确定性估算处理相关性的示例 23
框 3.3 处理概率性分析中的模式不确定性 34

TB店：小泽智库

3 不确定性

3.1 导言

本章为估算和报告与年排放和清除量估算以及排放和清除随时间变化的趋势有关的不确定性提供指导。 本章根据清单编制者的观点写就的，并结合实例提供了将类别不确定性纳入国家净排放总量和趋势的不确定性估算的两种方法。

3.1.1 不确定性分析概述

不确定性估算是一份完整的温室气体排放和清除清单的基本要素之一。 推导的不确定性可用于国家水平及趋势估算以及诸如各类别的排放因子、活动数据和其他估算参数等分量。 因此，本指南构建了一个估算清单不确定性的结构性方法。 包括以下方法：

- 确定清单中使用的单个变量的不确定性（如特定类别的排放估算、排放因子、活动数据等）；
- 将不确定性成份纳入总清单；
- 确定趋势中的不确定性；以及
- 识别清单中不确定性的重要来源，以帮助安排收集数据和改进清单努力的优先顺序。

尽管下述方法旨在估算国家清单的不确定性，但至关重要的是要认识到会存在统计方法未予考虑的不确定性，包括由以下因素引起的不确定性：漏算或重复计算，或其他概念误差，或不完全理解可能会引起模式估算不准确性的过程。

首先，不确定性分析应视为一种方法，可用于帮助安排减少将来清单中不确定性的国家努力的优先顺序，并对方法选择进行指导。 因此，用来归因不确定性值的方法必须实用、具有科学依据、非常完善，可应用于的不同类别的源排放与汇清除、方法和国情，并且要以清单用户易于理解的方式予以介绍。 提供了参考节，就本章讨论的主题提供了更详细、更理论性的资料。

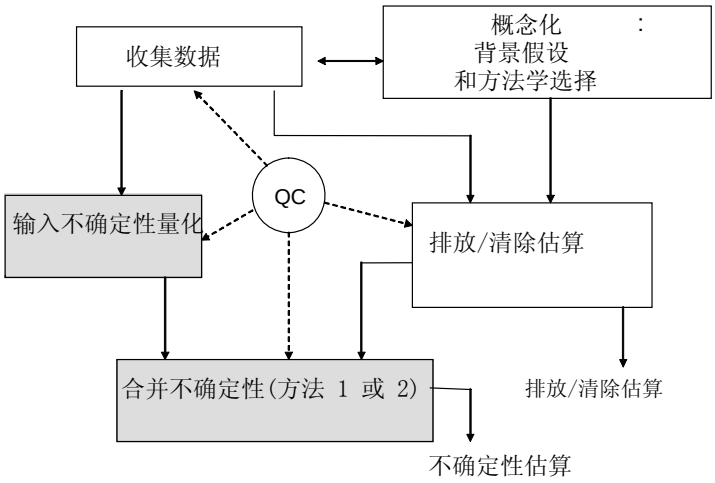
进行定量不确定性分析的方法是，估算单个类别和总清单的排放和清除估算的 95％置信区间。 95％置信区间的定义请参见 3.1.3 节，关键概念和术语。

3.1.2 不确定性分析的总体结构

本节是对不确定性分析总体结构（如图 3.1 所示）的简要概述。 排放/清除估算基于： (1)概念化；(2) 模式；和 (3) 输入数据和假设（如排放因子和活动数据）。 以上三项都可能成为不确定性的来源。 从*概念化*开始分析。 这是一组关于清单或部门结构的假设。 这些假设一般包括地理区域范围、平均时间、类别、排放或清除过程和包括的气体。 假设和方法学选择决定了对数据和信息的需求。 数据、假设和方法学选择之间相互作用，如图中的双箭头所示。 例如，更高级别方法可能需要的类别分类能力可能取决于数据可获得性。 数据（无论是基于经验或专家判断）需要经过适当的数据收集和 QC 程序，第 2 章“数据收集方法”和第 6 章“质量保证/质量控制和验证”分别对此进行了详细阐述。

简单的模式可以是各个类别活动和排放因子的算术相乘，然后对所有类别加总，但是某些类别可能会使用复杂的过程模式。 数据收集得到的数据和信息能够输入到更特定的不确定性数据和判断知识库（如图所示），且 3.2.1 节“数据和信息的来源”有详细讨论。 3.2.1 节讨论了概念化、模式和数据中不确定性的具定原因；3.2.2 节则列举了量化输入数据中不确定性的技术。这些必需的数据包括百分比不确定性估算和基本概率密度函数（PDF-详见 3.1.4 节），以输入排放清单不确定性分析。 3.2.3 节详细讨论了合并输入不确定性、以获得单个类别和总清单不确定性估算的方法。在此提供了两种合并不确定性的方法。 方法 1 是比较简单的以数据表为基础的计算程序，这些程序都基于简化计算的假设。 方法 2 是以蒙特卡罗模拟为基础，应用范围更加宽泛。 两种方法都提供了与温室气体总清单有关的总体不确定性估算。

图 3.1　　一般不确定性分析的总体结构



注释：阴影框是本章重点。

3.1.3　关键概念和术语

与进行不确定性分析有关的定义包括*不确定性*、*准确性*、*精确性和变异性*。 这些术语有时会被随意使用，可能被错误理解。 事实上，它们都有明确的统计定义，应用于了解量化和报告的内容。 以下按照字母顺序列举了一些定义：

准确性： 真实值与重复测量的观测值或变量估算平均值的一致。 准确的测量或预测没有偏差，即没有系统性误差。

偏差： 缺乏准确性。 偏差（系统性误差）的产生原因可能是无法捕捉所有相关过程，或者可获得的数据无法代表所有真实情况，或者因为仪器误差。

置信区间： 要估算的区间的数量真实数值是固定的常数，但却是未知的，如某个国家某年的年度总排放量。 置信区间是包含具有规定信度（概率）的某未知固定数量的真实数值的范围。 温室气体清单中使用的置信区间通常为 95%。 从传统的统计角度来看，95%的置信区间是指有 95%的概率包含该数量真实的未知数值。 另一种解释是，置信区间是可以有把握地宣称与观测到的数据或信息相一致的范围。 95%的置信区间在概率密度函数在第 2.5 和第 97.5 个百分点之间。

精度： 同一个变量反复测量结果的一致。 精度越高，随机误差越少。 精度独立于准确性。

概率密度函数（PDF）： 概率密度函数（PDF）描述可能数值的范围和相对可能性。 估算其数值未确定的固定常量的数量时，概率密度函数可用于描述*不确定性*，即可用于描述内在*变率*。 对排放清单进行不确定性分析的目的在于，量化总排放量及与特定类别相对应的排放量和活动的未知固定数值的*不确定性*。 因此，在本章中，假定概率密度函数是用来估算不确定性而非变率，除非另外说明。

随机误差： 在均值上下随机变化。 随机误差与精度成反比。 通常，随机误差的量化依据均值，但是均值可能会出现偏差。 因此，随机误差的概念与系统性误差不同。

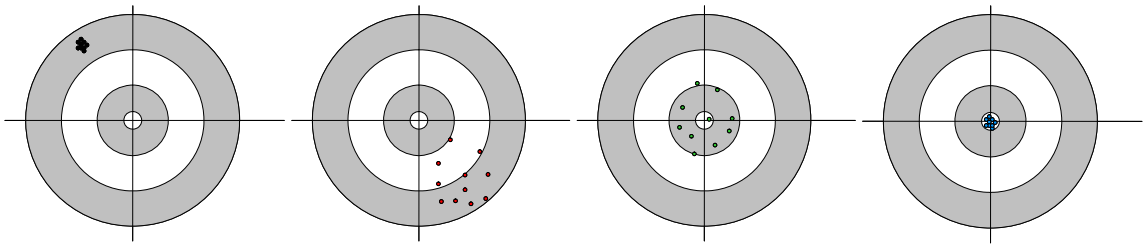
系统性误差： 表示*偏差*（缺乏准确性）的另一术语。

不确定性： 缺乏对变量真实数值的了解，可被描述为以可能数值的范围和可能性为特征的概率密度函数。 不确定性取决于分析者的知识状况，而后者又取决于可用数据的质量与数量以及对基础过程和推导方法的了解。

变率 长期变量、空间或总体数目的异质性（Morgan 和 Henrion，1990；Cullen 和 Frey，1999）。 例如，由于排放源的设计不同（电厂间或空间变率）以及某排放源不同时期的操作条件不同（电厂内变率），可能会产生变率。 变率是系统或自然的内在属性，而不受分析者影响。

图 3.2　　准确性和精度图示：

（a）不准确但精确；（b）不准确亦不精确；（c）准确但不精确；（d）既精确亦准确。



准确的清单是指在当前判断能力情况下，既没有高估或低估；精确的清单是指从实际操作角度尽可能地减少不确定性。 图 3.2 提供了准确性和精度的概念比较。 准确的清单没有偏差，但可以是精确的，也可以是不精确的。 精确的清单可能只有很低的不确定性，但是如果清单不准确，则清单估算系统性地高于或低于真实排放或清除值。 不准确或偏差的产生原因可能是，未能捕捉所有相关的排放或清除过程，或者可获得的数据不代表真实情况。 没有预先确定的精确程度，部分是因为某些类别的内在变率。

3.1.4　不确定性分析的基础

本章使用了两个主要统计概念－概率密度函数（PDF）和上节中定义的置信区间。 本章主要讨论了可被量化的不确定性，但是通常还存在无法量化的不确定性。 定量不确定性分析一般主要依据下列方面处理随机误差：系统的内在变率和可获得数据的有限样品大小、测量误差的随机因素或者专家判断得到的不确定性随机因素的有关推论。 相反，由于概念化、模式、测量技术或记录、数据推导等其他系统的不完善而引起的系统性误差可能更难量化。 如 3.5 节“报告和归档”所述，对尚未量化的可能不确定性来源的*优良做法*是对其进行描述，尤其是来源的概念化、模式和数据，并在以后努力对其量化。

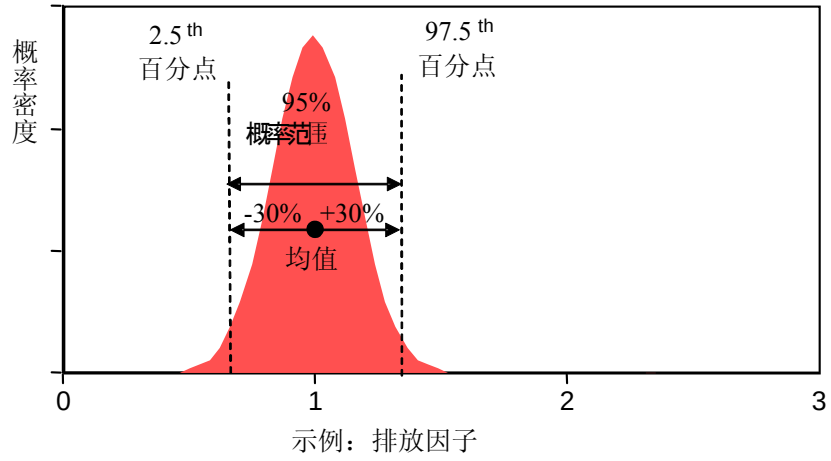
*优良做法*要求尽可能地预防概念化、模式和模式输入的偏差，比如使用合适的 QA/QC 程序。 如果不能预防偏差，*优良做法*是在创建清单的均值估算时识别和纠正这些偏差。 尤其是用于报告清单的点估算应当尽可能地无偏差。 如果偏差最大限度地得到纠正，则不确定性分析可以集中量化与均值估算有关的随机误差。

*优良做法*要求在量化随机误差时使用 95%的置信区间。 这也可以表示为中心估算的百分比。 如果概率密度函数对称分布，置信区间则可以方便地表示为正负一半置信区间范围除以变量估算数值（如±10%）。 如果概率密度函数不是对称分布，就需要另外说明置信区间的上限和下限（如-30%，+50%）。

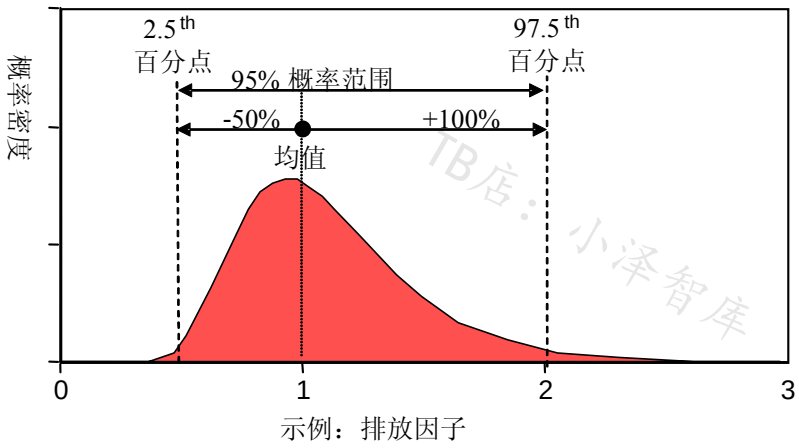
如果非负变量的不确定性范围相对均值足够小，则通常把不确定性描述成均值的对称范围，如图 3.3（a）所示。 例如，排放均值是 1.0 单位，不确定性的第 2.5 个百分点是 0.7 单位，第 97.5 个百分点是 1.3 单位，那么不确定性范围可以描述为 1.0 单位±30%。 但是，如果不确定性的相对范围很大，而且不确定性与非负变量（如排放因子）相关，那么不确定性范围与均值不对称，如图 3.3(b)所示。 例如，排放均值是 1.0 单位，不确定性的第 2.5 个百分点是 0.5 单位，第 97.5 个百分点是 2.0 单位，那么不确定性范围可以描述为 1.0 单位-50% ～ +100%。 在后一种情况下，通常用乘法总结不确定性比用加法更方便。 在上述示例中，95%概率范围的下限是均值的 1/2，上限则是均值的 2 倍。 这种范围通常被称为“2 倍”。 “n 倍”的不确定性是指范围的下限是均值的 1/n，上限是均值的 n 倍。 因此，10 倍不确定性的范围是 0.1×平均值～10×平均值。 10 倍不确定性通常被称为“1 个数量级”。 10 的高次幂被称为“个数量级”，比如 10^3 倍被称为 3 个数量级。

图 3.3　　以排放因子表示的对称和不对称不确定性示例

（a）均值±30%的对称不确定性示例



（b）均值-50%～ +100%（即倍数 2）的不对称不确定性示例



3.1.5　不确定性原因

很多原因会导致排放和清除的清单估算与真实基础数值不同。 一些不确定性原因（如取样误差或仪器准确性的局限性）可能产生界定明确的、容易描述特性的潜在不确定性的范围估算。 其他不确定性原因（如偏差）可能更难识别和量化（Rypdal 和 Winiwarter，2001）。 *优良做法*是在不确定性分析中尽可能解释所有不确定性原因，并且明确纪录是否未没有包括一些不确定性原因。

清单编制者应当考虑 8 大类主要的不确定性原因[1]：

- *缺乏完整性：* 这种情况是，由于过程未被识别或者测量方法还不存在，无法获得测量结果或其他数据。 一般情况下，这会引起不完整概念化而造成偏差，但是视情况不同，也可能会造成随机误差。
- *模式：* 模式可以是简如常数乘子（如排放因子），并增加复杂程度，如对复杂的过程模式。 使用模式估算温室气体排放和清除可能会引起不确定性，包括偏差和随机误差，原因很多：

  (i)　模式是真实系统的简化，因而不很精确。 比如，计算机编程可能有误差和近似；模式解决方案可能不具有代表性，以及空间和时间覆盖范围不能充分代表整体。

[1] 更详细的讨论请参见 Morgan 和 Henrion (1990) 以及 Cullen 和 Frey (1999)。

(ii) 内推法是在一系列输入中的模式应用，据视为该模式适合于这些输入。 然而，在某些情况下，如果模式是依据未经确认的输入数值组合进行评价的，就可能会发生“隐内推”(Cullen 和 Frey, 1999)。

(iii) 外推法（在已知有效的模式预测范围外的模式应用）会引起不确定性；

(iv) 模式的替代构造也会引起不同的估算；以及

(v) 包括活动数据和参数的模式输入通常依据有限信息取近似值，这样会在模式构造外引起另外的不确定性。

- *缺乏数据：* 在一些情况下，可能仅仅是无法获得说明某排放或清除特点必需的数据。 在这些情况下，常用方法是使用相似类别的替代数据，或者使用内推法或外推法作为进行估算的基础。
- *数据缺乏代表性：* 这种不确定性来源与缺乏以下两者的完整相应有关：可获得数据的条件和真实排放/清除或活动的条件。 例如，排放数据可能在发电厂满负荷运行时可获得，而在启动条件下或负荷变化时无法获得。 这时，数据只与需要的排放估算部分相关。 一般情况下，缺乏代表性会引起偏差。
- *统计随机取样误差：* 这种不确定性来源与有限大小的随机样本的数据有关，通常取决于取样总体与样品本身大小（数据点数）的方差[2]。 通常可以通过增加抽取的独立样品数来减少这类不确定性。这里，*优良做法*是正确区分前文定义的*变率*和*不确定性*。 为了对清单进行不确定性分析，一般关注的是国家水平的年平均不确定性，而不是短期或小地理范围可能产生的全范围变率。 较大的样品不会减少内在变率，然而能使置信区间变小，而置信区间是估算不确定性随机因素的基础。
- *测量误差：* 测量误差（可能是随机或系统性的）产生于以下原因：测量、记录和传输信息误差；有限的工具解决方案；测量标准和推导资料的不精确数值；从外部资源获得的和数据缩减算法中使用的常数及其他参数的不精确数值（如 *IPCC 指南*的缺省数值）；纳入到测量方法和估算程序中的近似值及假设；和/或明显相同条件下对排放或清除或相关变量反复观察的变化。
- *错误报告或错误分类：* 此处不确定性可能产生于排放或清除的定义不完整、不清晰或有错误。 一般情况下，这种不确定性原因会引起偏差。
- *丢失数据：* 不确定性可能会引起试图进行的测量无法获得数值。 一个实例是低于检测限度的测量。这种不确定性会引起偏差和随机误差。 如果测量数值低于检测限度，则可以估算不确定性的上限。有严格的统计技术专门处理未测出数据和其他类型的丢失数据（如随机丢失的数据）(Cohen 和 Whitten, 1998; Gelfand, 1996; Zhao 和 Frey, 2004b)。 这些技术可能要求对无法获得数据的分布部分进行估算或归因。

尤其是在外推法中，如果从近期源/汇数据外推估算没有数据的关注年份的清单，就会产生不确定性（请参见第 5 章“时间序列一致性”）。 通常，外推得到的估算被报告为“临时”估算，获得相关数据后就要进行更新。 然而，在更新以前，可能需要使用临时清单。 与外推法有关的其他不确定性是一种模式不确定性。 与外推法有关的误差可能是系统性的、随机的或者两者兼而有之。 如果曾经使用外推法并有后续纠正，就有可能推导过去观测到的误差分布的数据。 如果在临时估算中存在偏差，那么分布均值就不为零，而且偏差可以被量化。 该分布能够表示预测真实源/汇流量能力的误差，这种预测能力基于过去使用的外推法。 如果外推方法变化，可以使用专家判断量化不确定性。

如果可以确定均值概率密度函数，就可以通过统计方法量化各种不确定性原因。 如 3.2 节所述，量化不确定性的方法包括：经验数据的统计分析；引出（量化）表示为概率密度函数的专家判断；或两者结合。 然而，可能会存在定量不确定性分析（以概率密度函数表示）中不易纳入的结构不确定性。 结构不确定性的例子包括，错误识别或错误指定需要分析的系统以及与使用模式有关的可能问题（例如模式的不适当性或模式误差）。 这些情况一般都不属于统计学的范围（ISO 1993）[3]，虽然已经提出了处理模式不确定性的概率方法（如 Evans 等, 1994）。 例如，可以根据专家判断使用替代模式加权。 表 3.1

2 数值*总体方差*是总体中每个数值和均值差值平方的平均数。*总体的样本方差*是样本数值和样本均值的差值平方的总和，再除以样品数值个数减 1。

3 解决这些不确定性来源是有可能的。 例如，通过比较模式输出和测量数值可以解决至少一部分与模式误差有关的不确定性。 取决于模式输出和测量值的比较方法，可以识别与模式有关的偏差，这些偏差可能随着模式系统类型的不同而变化。

表 3.1
处理不同的不确定性原因的一般策略

不确定性原因	策略			其它 评价 [1]
	评估的概念化和模式构造	经验和统计	专家判断	
缺乏完整性	√			是否忽略了系统的关键因素？ 如果是，那么系统误差可量化或不可量化后果是什么？ 适当的 QA/QC 可以帮助避免这种情况。
模式 (偏差和随机误差)	√	√	√	模式构造是否完整和准确？ 确认模式后，模式预测的不确定性是什么？ 如果无法获得统计确认数据，那么基于专家判断的模式准确性和精度的估算是多少？
缺乏数据			√	如果缺乏数据，能否使用专家判断根据类似（替代）数据或理论考虑进行推导？ 可能与缺乏完整性和模式不确定性有关。
数据缺乏代表性	√	√	√	
统计随机取样误差		√		例如根据数据和样品大小的变率估算置信区间的统计理论。
测量误差： 随机因素		√	√	
测量误差： 系统性因素 （偏差）	√		√	QA/QC 和检验可能提供认知。
错误报告或错误分类		√	√	适当的 QA/QC 可以帮助避免这种情况。
丢失数据		√	√	由于未检测测量或其他类型的丢失数据，使用统计或基于判断的方法估算不确定性。

[1] *优良做法*是按照第 6 章的指南在推导不确定性估算前应用 QA/QC 和验证程序或结合两者。QA/QC 和验证程序为预防错误和识别（最好是纠正）偏差提供了有用基础。

而且，QA/QC 必须预防或帮助检测及纠正误差的错误报告和错误分类。如果使用的不确定性方法没有覆盖潜在的 QA/QC 问题，在不确定性分析和 QA/QC 中就会出现重复 。

提供了在分析中处理不同的不确定性原因的方法。 一些不确定性原因（如错误报告/错误分类）被识别后，可以通过实施QA/QC程序、提高数据收集和/或方法减少或消除。

3.1.6 减少不确定性

在编制清单过程中，必须尽可能地减少不确定性，尤其要确保模式和收集的数据充分代表真实情况。 在减少不确定性的努力中，应该优先考虑对整个清单不确定性有重大影响的清单输入，而不是对评估影响很小甚至可忽略的输入，请参见第 4 章“方法学选择和识别关键类别”。 确定减少不确定性优先顺序的工具包括*关键类别*分析（参见第 4 章）和评估特定类别的不确定性对清单总不确定性的贡献（请参见 3.2.3）。 根据出现的不确定性原因，可以通过 7 大类方法减少不确定性：

- *改进概念化：* 提高所选结构性假设的包容性可以减少不确定性。 一个例子是更好地处理季节性效应，以获得更加准确的 AFOLU 部门排放或清除年估算。
- *改进模式：* 改进模式结构和参数化可以更好地了解和描述系统性误差和随机误差，以及减少这些不确定性原因。
- *改进代表性：* 这可能包括分级法或其他取样策略，如 3.2.1.2 节所列举。 这对清单的农业、林业和土地利用部分的类别特别重要，但也适用于其他情况，如同一类别中使用了不同科技。 例如，在保证代表性的情况下，可以使用连续排放监测系统（CEMS）减少某些来源和气体的不确定性。 CEMS 在使用的设施中产生代表性数据，然而要代表整个源类别，随机样本或者组成类别的整套单个设施都需要 CEMS 数据。 使用 CEMS 时，浓度和流量都会改变，就需要这两个方面的同步取样。

- *使用更精确的测量方法：* 可以通过以下方法减少测量误差：使用更精确的测量方法；避免简化假设；以及确保适当使用和校准测量科技。 请参见第 2 章“数据收集方法”。
- *收集更多测量数据：* 增加样品大小，可以减少与随机取样误差相关的不确定性。 填补数据漏缺可以减少偏差和随机误差。 这对测量和调查均适用。
- *消除已知的偏差风险：* 方法有：确保仪器仪表准确地定位和校准（参见第 2 章 2.2 节）；模式或其他估算程序按照部门卷中决策树和其他方法学选择的指示均保证适当和具有代表性；以及系统性地使用了专家判断。
- *改进知识状况：* 通常，增进对引起排放和清除的类别和过程的了解可以帮助发现以及纠正不完整问题。 *优良做法*是依据新知识持续提高排放和清除估算（请参见第 5 章“时间序列一致性”）。

3.1.7 方法学选择的影响

选择排放和清除估算的方法级别会在两个不同方面影响不确定性分析。 首先，只要实施得当，使用更高级别的清单方法一般均会减少不确定性，因为这些方法会减少误差，并且更好地表示系统的复杂性。 其次，某些情况下，使用更高级别的方法可能会增加不确定性估算。 通常，估算的不确定性出现这种增加，并非实际表示知识减少，相反，它反映了对现有知识局限性的更实际的了解。 如果低级别方法中对温室气体排放描述不完整，或者更高级别方法的使用显示了从前方法未能体现的复杂性和不确定性，就会出现这种情况。 这确实说明以前低估了不确定性，而在实际中使用更高级别的方法会产生更加准确的不确定性估算。 在一些情况下，两种不同的清单编制方法相对时，不确定性会增加，因为每种方法均有不同的数据要求。 例如，有时汇总排放估算会更准确，因为其估算是以容易测量得到的数值为基础，或与之比较。然而分类的估算可能需要在缺乏验证估算的数据或能力时进行另外的假设。 同一类别内或不同类别间，分类的适合程度会有区别。

3.2 量化不确定性

在识别与清单估算有关的不确定性原因后，清单编制者应该收集适当的信息，以制定 95%置信区间的国家和特定类别的不确定信估算。 在理想情况下，排放和清除估算以及不确定性范围均能从特定类别的测量数据中推导出来。 由于用这种方法测量每种排放源/汇类别可能不可行，则可能就需要其他量化不确定性的方法。 获得定量不确定性估算的实用方法是，使用可以得到的最佳估算值（通常是测量数据、发布信息、模式输出和专家判断的结合）。 *准则*2－5 卷部门指南提供了与本章描述的方法结合使用的缺省不确定性估算。

尽管通常视为测量数据中的不确定性比基于模式的不确定性估算更严格，同样基于模式的估算比基于专家判断的模式更严格，然而真正的层级取决于类别和/或特定国家的国情。 尤其，*优良做法*是确保不确定性代表清单应用和国情，并包括表 3.1 中列举的所有不确定性原因。

本节由三个相互联系的主要小节组成。 3.2.1 节主要介绍能够识别和量化不确定性（可能的话）的数据和信息来源。 3.2.2 节主要介绍了预防或纠正偏差和量化模式输入中不确定性随机因素的方法。 3.2.3 节介绍了合并输入不确定性、从而获得单个排放和清除类别以及总排放清单的不确定性估算的两种方法。

3.2.1 数据和信息来源

本节对获得定量不确定性估算的数据和信息来源进行识别。 有 3 大类数据和信息来源： 模式中的信息；与排放测量有关的经验数据和调查及普查得到的活动数据；以及基于专家判断、已量化的不确定性估算。

3.2.1.1 与模式有关的不确定性

模式代表了真实的系统。 一般情况下，建模包括对纳入和排除内容的选择，以及对模式内现象的详细（或汇总）程度的选择。 因此，模式通常并不是真实系统的精确模拟。 模式结构通常被视为是使用的公式和模式的输入及输出组成(Kirchner, 1990)。 更普遍的情况下，模式可能被视为是反映真实系统运行

的假设。 因此，模式不确定性中有两个关键考虑： (1)识别了正确的和最相关的真实系统，并构造了作为创建模式适当基础的概念化；以及(2)模式是所选择系统的准确反映。 *概念化不确定性*描述的是缺乏对需要创建模式的系统和关注的概念化的适当识别。 模式不确定性描述的是缺乏与目标系统和概念化相关的适当模式创建。

概念化不确定性： 未说明适当和相关的清单结构假设被称为概念化不确定性（Cullen 和 Frey, 1999），通常会引起估算偏差。 概念化不确定性原因通常包括描述误差、专业判断误差和假设的不完整说明(EPA, 1997)。

模式不确定性： 不确定性产生于对所选概念化建模方式的缺陷。 有时候，这些缺陷是由可获得数据的局限性造成的。 一个模式可能有其他结构性误差来源，如没有适当考虑排放对周围条件的敏感性或其他因子。 建模可以成为估算特定类别排放或清除以及管理整个清单数据的基础。 在一些情况下，模式不确定性意义重大。 通常情况下，很少描述模式不确定性或根本不描述。

3.2.1.2 源/汇和活动的经验数据

本节描述了经验数据来源和对不确定性的影响，并且涉及测量排放数据、文献获得数据和活动数据。

测量排放/清除数据中获得的不确定性估算

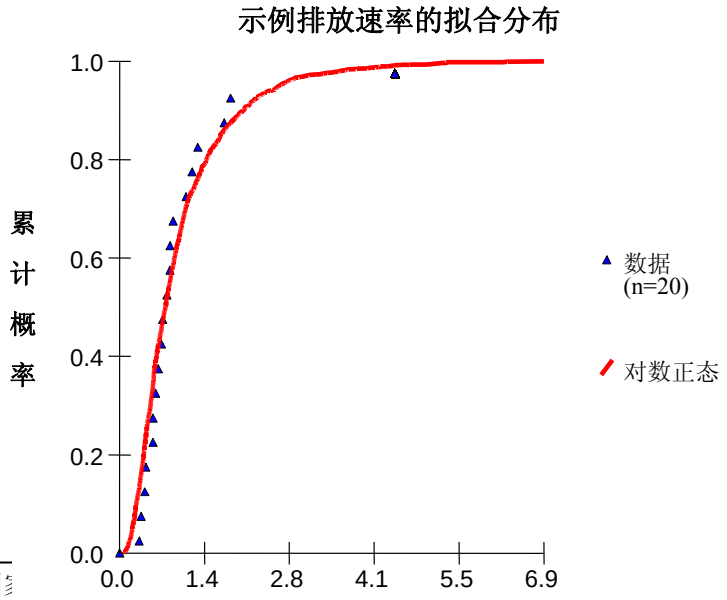
本节假设使用*优良做法*（如第 2 章和第 6 章“质量保证/质量控制和验证”所列）取得数据。 在从测量的排放数据中估算不确定性时，需要考虑的因素包括： （a）数据的代表性和偏差的可能性； （b）测量结果的精度和准确性； （c）样本大小和测量结果的个别间变率，及其对年排放/清除均值不确定性的影响程度； （d）排放/清除的年际变率以及估算是基于年份平均值还是基于某特定年份。

代表性取样（或取样设计）是指对典型系统特征、操作条件、时间段和/或关注地理区域的测量。 个别测量结果的精度和准确性取决于测量使用的设备和规则。 样本大小通常要权衡更多数据需求和测量成本间的平衡。 在一些情况下（如持续监控），样本大小可能要足够大，才能够有效地作为普查而不是数据的部分样本。 一般来说，一段短期时间（如小时、天、星期）到另一段时间的数据变率取决于类别的特征。 如果目标是编制年平均排放或清除的估算，就需要判断短期内进行的测量是否能代表长期的速率，如果不能，测量计划是否需要延长时间段。 例如，流量测量（排放因子数据）应当能够代表整个年份。这点在 AFOLU 部门中尤其重要，因为排放在很大程度上取决于气候条件，而气候条件在生长期和冬季通常不同。

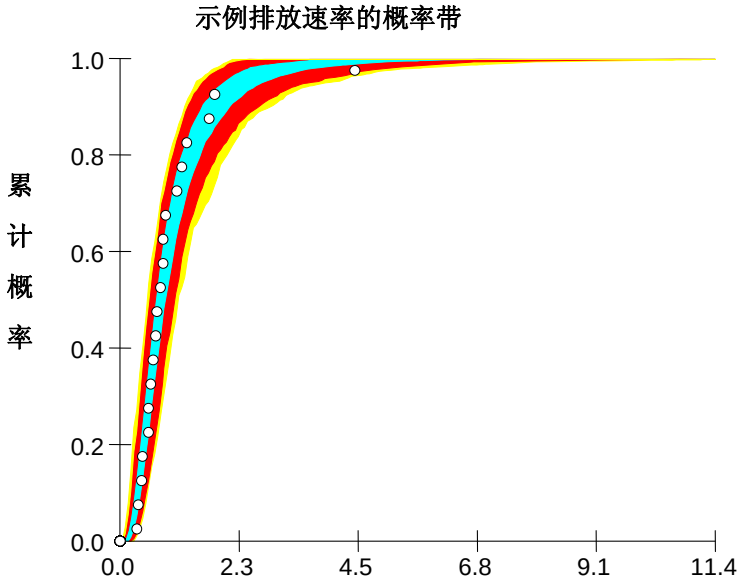
图 3.4　　排放测量和排放速率均值的不确定性的示例

（a）排放中单位间变率的拟合分布；（b）由于样本小而引起的拟合分布的不确定性（n=20）；（c）平均排放速率的不确定性。

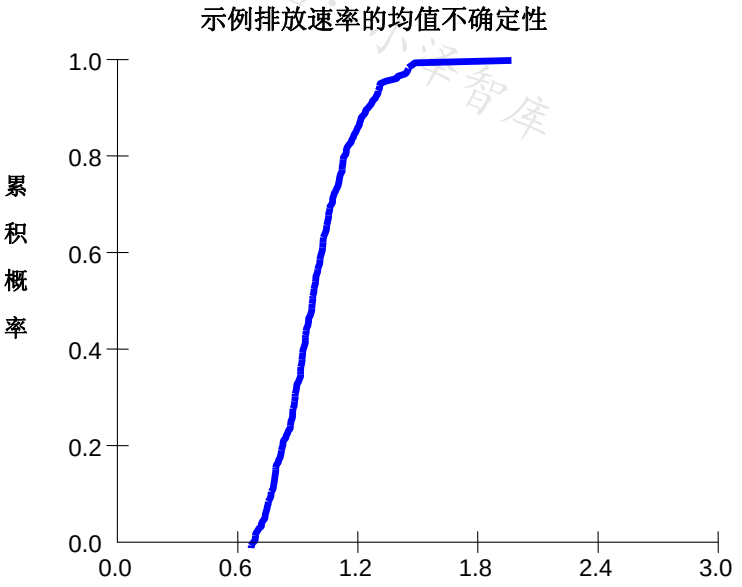
（a）单位间变率



（b）概率分布的不确定性



（c）均值不确定性



第二个例子，假设想要估算某特定类别国家年度排放的不确定性，例如汽油动力客车的排放。 不同汽车的排放速率各不相同，如图 3.4(a)所示单位间变率。 因为单位间变率分布的估算采用可能会有随机取样误差的有限的小数据样本，因此关于车辆间变率真实却未知的总体分布仍然有不确定性（如图 3.4(b)所示）。 而且长期内，任何车辆的排放均有单位内变率。 然而，出于编制国家年度估算的需要，重点应放在所有这些车辆在一年期框架内对总排放的共同贡献。 这种情况下，我们关注的并不是车辆间变率的范围，而是所有车辆平均排放速率不确定性的范围（如图 3.4(c)）。 通常，不确定性范围要大大小于车辆间（或更宽泛的，单位间）变率（如 Frey 和 Zheng, 2002）。 因此，如果分析目标需要以均值不确定

性（而不是个别单位间变率）为基础的评估，将分析集中在前者就很重要。 不这样做，就会造成对不确定性范围的高估。

对点排放持续监控或实施定期取样计划以捕捉特定活动模式时，可能会有足够具代表性的经验数据可以作为估算平均年度排放不确定性的基础。 例如，如果几个年份的这类数据均能获得，那么就可以量化这些年份的平均年度估算，并且使用年份间年度估算分布对 95％置信区间的年度平均值进行评估。 如果年平均值是以许多单个类别数据为基础的，不同年份之间的误差就不太可能相关。 这会对趋势不确定性估算造成影响，如 3.3 节“不确定性和时间自相关”所述。 然而，对于扩散类别（如农作物），如果由气候决定，则自相关度高，这 会影响某特定评估所需数据的代表性。

如果不能获得持续排放测量结果，则可以使用定期排放测量结果来估算不确定性。 如果这些测量可以与代表性的活动水平数据联系起来（当然这一点非常重要），那么就有可能确定特定地点的排放因子以及表示年排放的相关的概率密度函数。 这项任务可能很复杂。 为了获得代表性，可能需要对数据进行分割（或分级）以反映典型的操作条件。 例如：

- 启动和关闭可能产生与活动水平数据相关的不同排放速率。 在这种情况下，数据必须进行分割，并且推导出分别的排放因子和概率密度函数，以适用稳定态、启动和关闭条件。
- 排放因子可能取决于负荷。 在这种情况下，可能需要对总排放估算和不确定性分析进行分级，以便考虑例如用全容量百分比来表示的负荷。 其实现可以通过排放速率对可能控制变量（如排放对负荷）的回归分析和散点图，而负荷成为所需活动水平数据的一部分。
- 为另一种目的进行的测量可能不具有代表性。 例如，出于安全原因在煤矿和垃圾填埋点进行的甲烷测量可能不一定反映总排放，因为可能只是在怀疑甲烷排放过高时，作为遵约检查进行的测量。 在这种情况下，为了进行不确定性分析，就应该估算测量数据和总排放之间的比率。
- 系统性短期测量可能无法适当地对随机事件（如降雨）取样。随机事件会在短期内造成大量流量，并在年排放中占重要部分。 如果取样策略遗漏了这些事件的重要部分，那么平均年排放估算就会严重偏差。 农业土壤中的氧化亚氮排放就属于这类。

如果数据样本足够大，则可以应用标准统计拟合良好性检测，并与专家判断相结合，来帮助决定用哪一种概率密度函数来描述数据（如果需要的话对数据进行分割）的变率，以及如何对其进行参数化。 可是，在许多情况下，用于推断不确定性的测量数目非常少。 理论上，只要有三个或三个以上的数据点，并且数据是所关注变量的随机代表性样本，那么，就有可能应用统计技术来估算许多双参数分布（例如正态分布、对数正态分布）的参数值，这些双参数分布可用于描述数据集的变率（Cullen 和 Frey 1999，116－117 页）。 116-117). 虽然通常视为数据分布拟合的基础需要大约 8－9 个数据点（最好更多），但如果数据是随机并具代表性的样本，为了拟合数据分布就需要更基本和关键的假设。 如果假设有效，那么样本大小就影响从样本中估算的统计量的置信区间范围。 为了推导方便，许多分析者均希望样本尽量小，然而这样的推导与代表性的关键问题无关。 数据不会仅仅因为样本大小的增加而更有代表性。

如果样本较小，参数估算会存在很大的不确定性，这些不确定性将在清单中使用的不确定性量化中反映出来。 此外，如果样本非常小，通常不可能依靠统计方法来区别替代参数分布的拟合良好性（Cullen 和 Frey 1999， 158-159 页）。 158-159). 因此，在选择一个适当的参数分布拟合非常小的数据集时，需要进行判断。 在变化系数（标准偏差除以均值）小于大约 0.3 并且有合理置信度的情况下，正态分布可能是一个合理的假设（Robinson， 1989） 。 当变化系数很大且变量为非负量时，那么正斜分布（诸如对数正态分布）可能是适当的。 分布选择指南请参照下面 3.2.2.2 和 3.2.2.4 节。

在大数据集中，如果标准误差是样品标准偏差除以样品个数的平方根，则均值不确定性通常估算为正负标准误差的 1.96（或大约 2）倍。 这种计算是以正态分布的假设为基础的。 然而，在确定排放因子时通常会遇到样品/测量数小的情况，就要用从 t-分布得到的“包含因子”（用 k 表示）代替 1.96 倍。 对于小样本，*k* 在 95％区间内大于 1.96，然而如果样本数增加到大约 30 或超过 30，就会逐渐靠近 1.96。 然而，如果均值不确定性不是对称分布，那么就可以使用初始引导模拟等数值方法获得均值的置信区间。

如果年估算是以几个年份的平均值为基础，平均值的不确定性代表了平均年份的不确定性，而不是年际变率。 如果目标是估算某一特定年份源/汇流量的不确定性，*优良做法*是对年度总流量进行最佳估算，并对一年期内一致使用的模式和数据有关的不确定性进行量化。 如果使用的是年平均估算，那么应用于特定年份时，估算不确定性应该用相对均值的年际变率（包括测量误差）描述，然而应用于平均年份时，应该用平均值的置信区间描述。

从发表的参考文献获得的排放因子和其他参数的不确定性估算

当特定地点数据无法获得时，清单应当尽可能地依据从适合国情的已发表的研究中得到的排放因子。 如果不能获得足够的国家特定信息，则可以从反映国情的其他已发表研究中推导信息，或可从《本准则》第 2－5 部门卷获得排放因子或其他估算参数。 部门卷提供的因子是根据被判断为典型的国情推导的。 因而，存在与原始测量以及在非原始测量环境下使用这些因子相关的不确定性。

在使用公布的排放因子或其他估算参数时，对相关不确定性的估算应该考虑：

- 包括特定国家数据的原始研究。 对于测量得到的排放因子，可以根据原始测量计划或试验的数据评估不确定性和概率密度函数。
- 精心设计的测量计划和试验将能提供覆盖各种工厂及其维护、规模和使用年限的样本数据，所以可以直接应用排放因子及其不确定性。 在其他情况下，就需要将表 3.1 列举的不确定性原因考虑在内的专家判断，从测量结果外推得到该类别的工厂总体（3.2.1.3 节详细介绍了如何引出专家判断）。
- 《本准则》*的缺省值：* 对于大多数排放因子和其他估算参数，部门准则提供了缺省的不确定性估算，在缺乏其它信息时应该使用这些估算值。 除非可以得到明确的相反证据，否则假定概率密度函数为正态分布。 然而，清单编制者应该评估缺省值对其国情的代表性。 如果判断缺省值不具有代表性，而该类别对于清单又非常重要，如果无法从国家特定排放因子或其他估算参数中得到足够的原始研究，那么就应该在专家判断的基础上对假设进行改进。

缺省方法是每个国家获得最准确估算需要的详细程度与大多数国家能获得或易获得输入数据的平衡。 缺省方法通常是简化的，可能会在国家估算中引起严重的不确定性。 在许多缺省方法内，提供了选择不同的详细程度，以反映清单编制者是否有适合国情的详细数据，还是需要极度依赖一般的缺省值。 而一般缺省值对某一国家活动的实际总体的代表程度可能变化很大。 例如，与化石燃料燃烧来源全球总体的缺省碳排放因子相关的不确定性在 IPCC 方法学中可以描述为非常低（5－10 个百分点），然而某个国家的专家可能会知道本国这些燃料的性能特点与全球平均值相差甚远。 在上述国家中，使用缺省值可能会引起严重不确定性，因此*优良做法*是尽可能地使用国家特定估算。 因此始终应当考虑缺省不确定性值的适用性。

另一个例子是使用缺省值估算 AFOLU 部门的国家特定排放和清除。 不确定性可能很高，除非知道能获得的缺省参数对国情的适合程度。 如果在与类别数据的特征相差很多的国家或区域使用缺省数据，会引起排放或清除估算的严重系统性（偏差）误差。

IPCC小泽智库

与活动数据相关的不确定性

与排放因子相比，活动数据通常与经济活动的联系更为密切。 然而，和排放因子数据不同，通常均没有适合拟合分布和估算不确定性的替代活动水平数据估算的统计样本。 常常有确定的价格刺激和财政需求来准确地计算经济活动。 因此与排放因子数据相比，活动水平数据的不确定性往往较小，并且不同年份之间的相关较低。 活动数据通常由国家统计机构定期收集和公布，而作为收集数据步骤的一部分，机构可能已对与数据有关的不确定性进行了评估。 可以使用这些以前编制的不确定性估算构建概率密度函数。 这些信息不一定已公布，所以推荐做法是直接与统计机构联系。 由于经济活动数据的收集通常并不是出于估算温室气体排放和清除的目的，因此*优良做法*是在利用这些数据之前评估不确定性估算的适用性。

以下方法可能有助于评估特定情况下活动数据的不确定性：

基于完整样本（普查）的活动数据： 普查数据在原则上是指基于对每种活动情况均进行计算的活动数据。 普查一般会出现系统性和随机误差。 系统性误差产生于系统性不完全计算或重复计算。 随机误差一般是一系列普通误差的总和。 通常可以预计随机误差是正态分布，无序列关联。 由于活动数据通常是由同样的人按照同样的过程为每次观察收集的，所以每年系统性误差数值很有可能近似。 识别完整样本活动数据的潜在不确定性有以下几种方法： 这些方法通常是 QA/QC 计划的组成部分：

- 检查随机误差的大小；查找随着时间的波动；以及应该与所关注数据高度相关的序列中的不同波动。
- 检查偏差误差，交叉检查关注数据和其他相关信息。 例如，可以在燃料供应链中查找并比较煤产量、煤进口/出口量和报告的消耗量。 或者，可以研究独立收集的数据、但又与关注数据高度相关的活动，例如报告的燃料输入与电量输出。 还可以查找通过不同方法收集的不同频率（如月度、年度）的活动数据。

- 交叉检查的一个例子是解释如国家能源数据内的统计差异。 比较从 IPCC 参考方法中推导的能源相关的二氧化碳排放与其他来源得到的排放估算是正式的交叉检查

基于普查的活动数据在图 3.2 所示的分类学中通常是“精确但不准确”，随机误差小，然而偏差误差较大。 交叉检查能提供潜在偏差误差的上下限，有时候会得到偏差误差的真实估算。 上下限中潜在的偏差误差通常可以用截断均匀分布来表示： 交叉检查显示不可观察的真实值必然存在于特定范围内，然而没有依据判断范围内哪一点的可能性大一点或小一点。 然而，由于活动数据的偏差误差很可能高度相关，因此各年份报告数值和未知真实数值的差异可能保持一致，因此在估算趋势不确定性时应当考虑到这一特点。

基于随机样本的活动数据： 一些活动数据是从样本调查中得到的，如消费者调查、土地利用调查或森林覆盖调查。 在这些情况下，数据中会出现正态分布并且长期不相关的取样误差。 进行取样的机构一般能够就取样误差提供建议。 如果无法获得信息，仍可能直接识别或推导样本和总体大小，并且计算取样误差。

3.2.1.3 作为信息来源之一的专家判断

许多情况下，无法获得与源、汇或清单活动输入直接相关的经验数据。 这种情况中，处理缺乏适当数据的一种可行解决方案是，从领域专家处获得关于清单输入最佳估算和不确定性的知情判断。 第 2 章“数据收集方法”讨论了正式的专家引出规则的基础。 2.2 节和附录 2A.1 还特别提供了专家判断和引出的一般处理方法。 附录 2A.1 提供了专家引出规则的细节。 本章 3.2.2.3 节推荐了根据专家判断引出不确定性的方法。

3.2.2 量化不确定性的技术

本节讨论了利用前节描述的数据和信息来源来量化不确定性的关键技术。 本节着重于模式不确定性、经验数据的统计分析、识别和选择概率密度函数以及引出关不确定性的专家判断的方法。

3.2.2.1 模式不确定性

概念化和模式的不确定性比模式输入不确定性更难解决。 概念化和模式不确定性有关的最重要问题就是，两者均有可能造成排放和清除估算的严重偏差。 因此，这些不确定性原因的处理方法应当以评估和纠正已知或可疑的偏差为目标。

很明显，《2006 年指南》规定了概念化的适当规范，对概念化的合适解释取决于专家和利益相关者的输入，他们熟悉要估算排放和清除的系统。 概念化必须在本《指南》的范围内完整地列举所有关键因素，但不得引起冗余或重叠。而且，概念化必须适用于覆盖的地理范围、时间段和一致认可的温室气体集。

模式不确定性一般可以通过几种方式解决。 一种方法就是认识应用的模式的局限性，并定性讨论使用模式得到的估算不确定性的影响。 然而，定性警告在提供不确定性可能量级的定性认知方面用处不大，而且定性警告本身也不被视为是*优良做法*。 估算不确定性至少有三种主要方法： （1）为验证起见，比较具有独立数据的模式结果；（2）比较替代模式的预测；以及（3）对模式不确定性量级有关的专家判断。 可以结合使用这些方法。

比较独立数据的模式预测可以用来评估模式的精度和准确性，并且如第 6 章所述，是验证的主要方面。这类比较可以显示模式是否系统性地过高或过低地预测了关注数量。 然而，要获得直接验证模式的数据可能很困难。 然而，有时这类比较是最好的或唯一的选择，而且可以帮助识别无法解释的不一致性，从而可以判断能够通过参数选择纠正的模式偏差。

其他情况下，可能还有替代模式，可用于预测同样关注数量。 根据替代模式对不同数据或理论假设的依赖性，对模式预测的比较也许可以提供关于不一致量级的有用认知。 如果两个或两个以上模式不一致，并不能够证明某一模式错误，因为两个或所有的模式均可能出错。

根据对清单编制使用的模式与独立数据和/或替代模式进行的比较结果，最好是能修正模式假设或参数以减少偏差。 可以通过如何合并运行模式的数据和参数的专家判断，或更正式的，用蒙特卡罗分析定量来评估剩余的不确定性。

3.2.2.2 经验数据的统计分析

经验数据的统计分析是可以用来量化清单、排放因子和其他估算参数的不确定性的方法，可以归纳为下列几个主要步骤（如 Frey 和 Zheng, 2002）：

步骤 1：编制并评估一个排放因子、活动数据和其他估算参数的数据库。 一般情况下这类数据均代表了变率。

步骤 2：通过建立单个活动和排放因子的经验分布函数（在该函数中，纵向绘制数据排序，横向绘制数据数值－详见 Cullen 和 Frey, 1999）使数据形象化。

步骤 3：拟合、评估和选择替代概率密度函数模式，以代表活动数据和排放因子数据的变率。

步骤 4：变率分布均值的不确定性特征描述。 如果均值的标准误差足够小（如 3.2.1.2 节讨论），那么可以假设其正态分布，而不论样本大小或数据偏斜度。 如果均值的标准误差很大，可以假设为对数正态分布，或使用其他方法（如初始引导模拟）估算均值的不确定性。 在后一种情况下，也可以使用能公开获得的软件工具。

步骤 5：一旦适当地说明了不确定性，就可以使用其作为概率性分析的输入，以估算总排放中的不确定性。

步骤 6：推荐使用敏感性分析确定哪些清单的输入不确定性对整体不确定性贡献最大，以及安排对这些关键不确定性进行估算的优先顺序（请参照第 4 章“方法学选择和识别关键类别”）。

步骤 3 一般包括：识别拟合数据的候选参数概率密度函数，估算这类分布中的参数和评估拟合良好性（如 Cullen 和 Frey, 1999）。 如果数据集含有低于某测量方法检测限度的数值（称为非检测）（如 Zhao 和 Frey, 2004a），可以使用更加严格的方法。 即使如果数据含有两个或两个以上无法继续分离的亚组，亦可结合使用分布（如 Zheng 和 Frey, 2004）。

版权所有：小泽智库

3.2.2.3 引出专家判断的方法

如果经验数据不足或不能完全代表所有不确定性原因（表 3.1），估算不确定性就就需要专家判断。 本节着重讲述引出（量化）不确定性专家判断，并用概率密度函数形式表示的方法。 引出是将专家对不确定性的判断转化成量化概率密度函数的过程。 第 2 方面章就以下提供了指导：专家定义、选择专家的考虑因素、专家判断的可能偏差的来源和如何避免偏差、以及推荐的专家引出规则。 在不确定性中，专家引出的关键目标是描述某一变量可能数值的知识状况。 因此，强迫在专家中达成一致是不必要也不需要的；在两个或两个以上专家对同一个变量进行判断时，更有用的是考虑数值的整个范围。
引出（获得）专家判断过程的目的是构建一个考虑相关信息的概率密度函数，这些信息诸如：

- 该类别是否与其他类别相似？ 可以如何比较不确定性？
- 对排放或清除过程了解得如何？ 是否识别了所有可能的源或汇？
- 排放因子或其他估算参数变化范围的物理界限是什么？ 质量平衡的考虑因素或其它过程数据可能会对排放或清除速率设置了上限。
- 排放和清除估算与可能用来验证清单的独立数据是否一致？

专家引出的关键问题是克服*可获得性*、*代表性*和*固定及调节*的一般性直观偏差（如第 2 章附录 2A.1“专家引出规则所述”），以避免得到不确定性的“自负”估算。 ‘自负’是指不确定性范围过于狭窄的情况。 因此，最好是避免自负，以免低估真实的不确定性。 *优良做法*是使用正式的引出规则，如第 2 章附录 2A.1 详细描述的斯坦福/SRI 规则。尤其，这些规则包括在实际引出步骤前的几个步骤，让专家熟悉目的及引出方法并鼓励专家考虑所有相关数据、模式、理论和其他推导方法。 这样，专家就更加能够对不确定性进行无偏差估算。

要用于引出的方法应取决于专家对概率分布的熟悉程度 通常使用的一些方法是：

- 固定值： 估算高于或低于某一任意值的概率，通常重复三到五次。 例如，一个排放因子少于 100 的概率有多大？
- 固定概率： 估算与某一特定概率有关的高于（或低于）数值。 例如，只有 2.5%概率（或 1/40 的机率）低于（或高于）该数值的排放因子是什么？
- 区间方法： 这种方法强调中位数和四分位数。 例如，会要求专家选择一个排放因子的数值，而真实排放因子高于或低于这一数值的可能性是一样的。 这就是中位数。 然后专家把较低的范围分成两个区间，即他或她视为排放因子在任一区间的可能性相同（25%的概率），对分布的另一端亦重复该步骤。 最后，可以使用固定概率或固定值的方法获得对极值的判断。
- 图表： 专家自行绘制自己判断的分布。 此法使用时必须谨慎，因为有些专家对自己概率密度函数的知识过于自负。

框 3.1 是引出（量化）概率密度函数的专家引出示例。

有时候，唯一能获得的专家判断是某一范围（也许和最可能值一起采用）。 在上述情况下，以下规则被视为是*优良做法*：

- 如果专家只提供最较值或较低值，就假设概率密度函数是均匀分布的，而且范围与 95％置信区间相一致。
- 如果专家也提供了最可能值（通常有可能与清单编制中使用的点估算一样），就假设使用最可能值作为众数的三角概率密度函数，并且高值和低值各排除了 2.5％的总体。 分布不需要是对称的。 如果有适当理由，也可以使用其他合理的分布选择，如正态或对数正态分布。

有关专家引出的其他信息来源包括 Spetzler 和 von Holstein (1975), Morgan 和 Henrion (1990), Merkhofer (1987), Hora 和 Iman (1989), 以及 NCRP (1996)。

专家判断的主观性增加了质量保证与质量控制程序的必要性，以提高各国之间不确定性估算的可比较性。 因此，应该对专家判断归档，作为国家存档过程的一部分，并鼓励清单编制者对专家判断进行 QA/QC，特别是对*关键类别*的专家判断(请参见第 6 章)。

专家判断的归档要求请参见第 2 章附录 2A.1。

框 3.1
详细专家判断的简明示例

假设清单编制者选定了一位专家负责发电厂的甲烷排放，并希望能获得他/她对该类别年平均排放不确定性的判断。 作为激励步骤的一部分，引出者要向专家解释分析的总体目的以及应使用的专家引出规则。 在规划步骤中，引出者和专家共同努力，建立特定的引出规则。 例如，尽管清单编制者需要的可能只是年平均不确定性估算，专家可能会告诉引出者他/她更希望对电厂的启动、部分负荷和满负荷操作分别提供判断，并且综合这三项判断以得出合并的年平均不确定性。 在规划问题之后，引出者审核与评估有关的专家信息，例如对类似的发电厂或其他燃烧来源进行的测量。 在引出步骤中，引出者可能会要求专家提供高值，如有 1/40 的机率（2.5%的概率）得到的数值偏高。 在获得数值后，引出者要求专家解释该估算的逻辑基础，如可能引起高排放速率的工厂操作方案。 然后，可能在范围下端、或中位数、第 25 个百分点和第 75 个百分点重复这一过程。 也许结合使用了固定值和固定概率问题。 引出者必须把这些绘制在图表上，以和专家一起在剩余的时间内识别和纠正任何不一致性。 在验证步骤中，引出者必须确保该专家确信其判断得到了很好的表达。 引出者也可以观察专家如何应对判断区间以外数值可能性，以确保该专家并没有自负。

3.2.2.4 选择概率密度函数的优良做法指南

在选择概率密度函数前，*优良做法*是尽可能地考虑数据中的偏差。 如前所述，数据收集和 QA/QC 程序可以帮助防止或纠正偏差。 例如，如果能获得木材采伐的国家统计数据，还指出这些数据有 5％的偏差，那么在估算不确定性的随机因素前可以先对均值估算做 5％的调整。 *优良做法*是在编制点估算排放清单时应当调整偏差。 另一个考虑因素是偏差的数量也会随着时间发生变化，因为数据测量或收集程序在变化，或数据收集的地理和时间范围在变化。 因此，不同的年份会有不同的偏差纠正。

然而，即使应用了 QA/QC 程序后，只要据信或确知数据中仍然存在偏差，仍然可以使用基于经验或判断的技术解决偏差。 在概率性分析中可能引起明显偏差的原因至少有两个： （1）拟合分布的均值可能与清单点估算使用的最可能值不同（如基于专家判断的斜三角分布）；和（2）如果只使用了输入均值的点估算，包含不确定输入的非线性模式的预测均值会与的同一模式的点估算值有出入。 因此，这些均是只有不确定性分析之后才可能发现的偏差类型。

概率密度函数的类型

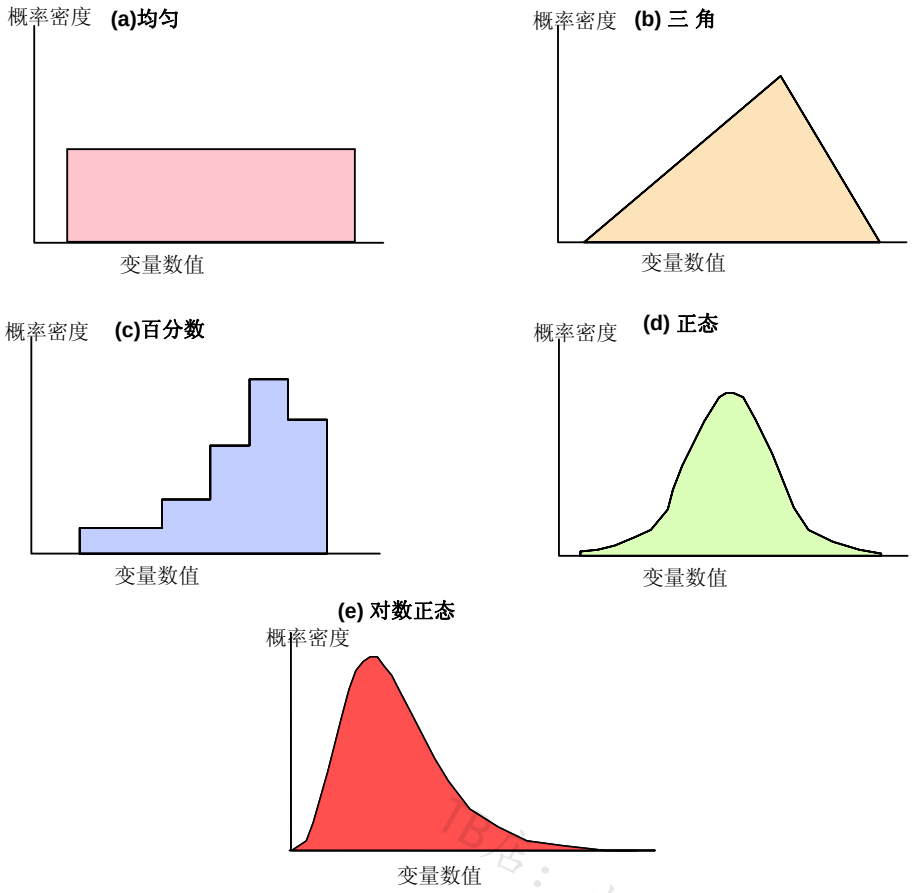
在统计文献中列举了通常代表某一真实情况的很多概率密度函数。 某一特定概率密度函数的选择至少部分取决于函数的定义域（如是否可以有正负值或只能是非负值）、函数值域（如值域是很狭窄或者覆盖了各数量级）、形状（如对称）和产生数据的过程（如相加、相乘）。 这些考虑因素的详述见下文有关有实用意义的许多常用分布的简要讨论。 这类函数及其表示的情况实例有[4]：

- *正态分布*最适于不确定性范围小而且与均值对称的情况： 当许多单个输入对总体不确定性均有贡献而且没有单个不确定性主导总体不确定性时，就会产生正态分布。 类似地，如果清单是许多均不主导总体不确定性的单个类别不确定性的总和，那么总体不确定性很可能是正态分布。 正态假设通常适用于不确定性相对范围较小的许多类别，如矿物燃料排放因子和活动数据。
- *对数分布*可能适用于已知正斜非负变量不确定性很大的情况。 用于土壤的化肥中氧化亚氮的排放因子是典型的清单示例。 如果许多不确定性变量相乘，则结果逐渐接近对数正态。 由于浓度是一系列过程的结果，而这些过程相乘，浓度数据的分布就接近于对数正态。 然而，真实数据可能并不像对数正态分布那么尾重。 Weibull 和 Gamma 分布与对数正态分布的属性几乎相似，然而没有那么重尾，因此有时比对数正态更加拟合数据。
- *均匀分布*描述的是获得任何值域内数值的可能性均等。 有时，均匀分布可用于表示物理绑定量（如必须在 0－1 间的分数）或表示专家能确定上下限的专家判断。 均匀分布是 Beta 分布的特例。
- *三角分布*适用于专家能提供上下限和最佳数值，但没有概率密度函数的其他信息的情况。 三角分布可能是不对称的。
- *分位点分布*是一种经验分布，对某一变量值在不同值域的相对可能性做出判断，如图 3.5 所示。 这类分布有时对表示不确定性的专家判断很有用。

TB 小泽智库

[4] 根据数据统计分析编制分布的方法的更多信息请参见 Cullen 和 Frey (1999)中的描述和图解。 其他有用的参考资料包括 Hahn 和 Shapiro (1967), Ang 和 Tang (1975) D'Agostino 和 Stephens (1986), Morgan 和 Henrion (1990), 以及 U.S.EPA (1996, 1997, 1999)。 在排放清单中使用的概率性分析的例子请参见 Frey 和 Zheng (2002) 及 Frey 和 Zhao (2004)。

图 3.5　　一些常用概率密度函数模式的示例（如依据 **Frey 和 Rubin, 1991**）



TB后：小泽智库

创建概率密度函数需考虑的事宜

以下介绍清单编制者在选择概率密度函数时如何遵照排放清单的可比较性、一致性和透明性的原则。

- 能获得经验数据时，首要的考虑因素是正态分布是否能适当地表示了不确定性。 如果变量必须是非负的，那么正态分布的标准偏差不得超过均值的 30%，以避免预测负值时会出现不可接受的高概率。 通常应避免正态分布的下尾截断，因为这会改变分布均值和其他统计数据。 一般情况下，截断的更好替代是找到更拟合数据的分布。 例如，对必须为非负的正斜数据，对数正态、Weibull 或 Gamma 分布通常能够提供可接受的拟合；然而，数据经验分布亦同样可以使用；
- 如果使用了专家判断，采用的分布函数一般情况下可能是正态或对数正态，亦可以适当地补充均匀、三角或分位数分布；
- 如果有强制原因，可以使用从经验观测或由理论讨论支持的专家判断得到的其他分布。

要识别最拟合数据集的函数很困难。 一种方法是使用使用斜度和峰度的平方寻找拟合数据的函数形式（ Cullen 和 Frey, 1999）。 只有在由足够数据可估算峰度和斜度时，才能使用这些数值。 函数就通过最小平方拟合或其他方式拟合数据。 评估良好拟合度的检测包括卡方检测等（Cullen 和 Frey, 1999）。 在很多情况下，在给定的概率限制内，会有几种函数非常拟合数据。 如果没有或只有很少的数据限制的极端情况下，这些不同函数就会有完全不同的分布，而且选择一种函数可能会系统性地改变不确定性分析的结果。 Cullen 和 Frey (1999)重申了这些情况下以前作者的建议，即*只有对基础物理过程的了解才能做出概率函数的正确选择*。 根据这一物理知识，检测所提供的是关于这一函数是否令人满意地拟合数据的指导。

为了使用经验数据作为编制概率密度函数的基础，首先的关键步骤是要决定总体样本是否是随机和有代表性的。 关于数据的几个关键问题包括：

- 数据是否代表了特定国情下排放或活动因子有关的条件？ 例如，在 AFOLU 中，数据是否能代表管理方法和其他国情？
- 数据是否是随机样本？
- 数据集的平均时间是多少？是否与（对特定年份年排放的）评估一致？ 例如，排放数据可能是短期内而不是一整年测量得到的。 这样就可能需要专家判断以从短期数据外推至长期数据基础。

如果数据是随机、有代表性的样本，那么就可以使用经典的统计技术直接建立分布，即使样本很小。 理想情况下，可以获得的数据将代表年平均值，然而可能需要使用合适的平均时间转换数据。 对于正态分布，95%的信度区间是总体标准偏差估算的正负 2 倍。 其他情况下，数据可以表示所有活动总和的详细普查（如某一特定燃料的总能源使用量）。 这时，测量或调查仪器的误差信息可以成为评估不确定性的基础。 活动数据不确定性的范围也许可以使用独立方法或一致性检查进行限 定。 例如，可以通过很多方法比较燃料消耗量数据和产量（包括产量估算）。

如果数据代表某一类别的国家内变率，则数据均值的不确定性与变率并不一样。 由于目标是估算单个国家水平的年平均排放，因此代表国家内变率的数据应当是国家整个地域的平均值，而且必须评估其不确定性，并将其作为清单的基础。 相反的，如果能获得汇总程度的国际数据，但没有国家如何对数据分类的详细信息，就会产生更加难以纠正的错配数量。 一般在这种情况下，随着地理范围缩小（即如果包括的类别数量减少并如果无法获得特定区域的排放数据），不确定性会增加。 因此，为累计的国际数据制定的不确定性范围可能需要拓宽，以适用于个别国家。 如果缺乏国家水平相对于累计国际水平的不确定性相对范围估算的经验基础，则可以使用专家判断。

对于基础总体样本，就需要评估数据是否是代表总体的随机样本。 如果是，就可以使用经典统计方法确定其分布。 如果不是，就需要结合数据分析和与分布有关的专家判断引出。 前种情况下，Cullen 和 Frey (1999)建议使用总结统计数据和图标对数据外推，以评估必要特征（如集中趋势、变化范围及偏斜度）。 在选择方法 1 或 2 输入分布的数学或数值表示时，应该考虑检查数据时获得的认知以及对产生数据的过程的了解（请参见 3.2.3 节）。

如果选择参数分布作为拟合数据集的候选，则可以使用‘极大似然估算[5]’ 或‘动量匹配方法[6]’估算分布参数。 分布的拟合良好度可以通过许多方法来评价，包括比较拟合的累积分布函数（CDF）与原数据集、概率图和拟合良好度检测（如Cullen 和 Frey, 1999）。 至关重要的是，选择表示数据集的参数分布不应仅基于拟合良好性检测，而应当基于数据产生过程与分布理论基础的相似性（如Hahn 和 Shapiro, 1967）。

如果数据是一年不到的平均值，就可能需要对年份的不确定性进行外推。 考虑这样一个示例，数据集表示某特定类别的每日平均排放测量的变率。 Frey 和 Rhodes (1996)中详细描述的一个方法是把一个参数分布拟合到每日变率的数据集，使用自助模拟的数值技术估算分布参数的不确定性，以及使用蒙特卡罗方法模拟排放因子的随机年度平均值。 使用自助模拟，可以模拟拟合分布参数的取样分布的不确定性（如 Efron 和 Tibshirani, 1993; Frey 和 Rhodes, 1996; Frey 和 Bammi, 2002）。

输入间的依赖性和相关性

本节简单概述了与输入间依赖性和相关性有关的问题。 关于本主题的更详细讨论请参见 Morgan 和 Henrion (1990)、 Cullen 和 Frey (1999)以及 Smith 等。 (1992).

在创建概率性分析时，最好是确定模式，使输入能够尽可能地在统计学上保持独立。 例如，与对数据至少部分由差值推导出来的许多子类活动数据进行估算相比，更好的方法是将不确定性纳入更了解的活动累积测量。 例如，住宅燃料使用量可以被估算为运输、工业和商业部门总消耗量与总使用量的差值。 在这种情况下，住宅燃料使用的不确定性估算与其他子类的燃料使用的不确定性呈负相关，而与总消耗量的不确定性相比甚至可能非常大。 因此，与试图分别估算各个子类的不确定性相比，更实际的方法是估算累计类别的不确定性，从而可以获得可靠的估算和交叉检查。

[5] 极大似然方法选择对观测样本似然最大化的参数数值作为估算（如 Holland 和 Fitz-Simons, 1982）。

[6] 动量方法通过将相关样本和总体动量视为相等来寻找未知参数的估计算子。 该方法易于使用，并提供一致的估计算子。 很多情况下，动量估计算子方法会出现偏差（Wackerly, Mendenhall III 和 Scheaffer，1996；395－397 页）。 395-397).

依赖性（如果存在）并非总是对不确定性评估很重要。 只有当清单不确定性对两个输入间的依赖性敏感以及依赖性非常强烈时，输入间的依赖性才有至关重要。 相反，如果清单不确定性对输入间的弱或强依赖性不敏感，那么依赖性对分析就只有相对很小的影响。 当然，某些相互依赖性是很重要的，如果没有考虑这些关系，会引起错误的结果。 输入间的正相关会引起输出的不确定性范围增加，而负相关会减少输出不确定性的范围。 然而，在把两年作为趋势分析的一部分进行比较时，不确定性的正相关会减少趋势的不确定性。

可以考虑将依赖性纳入分析的下述技术：

- 分级或累积类别，以将依赖性的影响最小化；
- 明确依赖性创建模式；
- 使用受限的配对方法（许多软件包中均有）模拟关联；
- 如果能获得多变量的数据集，可以使用重取样的技术；
- 考虑约束或敏感性情况（如一种情况假设独立性，而另一种假设完全正相关）；以及
- 可以使用时间序列技术来分析或模拟时间自相关。

一个简单的例子是，Zhao和Frey（2004a）对下述影响进行了评估：从同一个数据来源获得的不同类别的排放因子不确定性估算是否应视为各类别相互依赖或独立。然后发现对整体清单不确定性没有影响。 当然，这一结果只适用于特定的案例研究，在其他应用中需要经过检测。 一个更复杂的例子（如框3.2Ogle等所示）， （2003）解释了耕作管理因子的依赖性，这些因子的估算来自单个回归模式的常见数据集，先确定减少耕作与非耕作管理因子的协方差[7]，
然后使用该信息在蒙特卡罗模拟中产生适当相关的耕作因子数值[8]。 应当考虑输入变量间相关的可能性，并集中于可能有最大依赖性的变量（如对清单不同年份的同一作法应用管理因子，或不同年份管理活动间的相关）。

框 3.2 蒙特卡罗不确定性估算处理相关性的示例

Ogle 等 （2003）采用了蒙特卡罗分析评估第 2 级清单的不确定性，该清单解决了美国土地利用和农业用地管理引起的 C 土壤变化。 管理因子的估算来自大约使用线性混合效应模式的 75 项已公布调查研究。 推导概率密度函数是为了检验管理实施 20 年后 30cm 深处的管理效果。 估算参考储存使用了国家土地调查说明数据库，该数据库包括美国农业部（USDA）收集到的单个土体数据。 概率密度函数以大约 3700 单个土体的均值和方差为基础，并考虑了由于集群分布模式引起的单个土体位置的空间自相关。 土地利用和管理活动数据已录入美国农业部国家资源清单，这份清单跟踪美国 400，000 多个点位置的农业土地管理，以及由环保技术信息中心（CTIC）提供的耕作方法的补充数据。 蒙特卡罗分析的实施使用了美国分析者开发的商用软件包和代码。他们的分析解释了从常见数据集中得到的估算参数间的依赖性。 例如，闲置土地的因子和开发与未开发间的土地利用变化的因子推导，使用了闲置土地的指标变量的单个回归分析，因此是相互依赖的。 他们的分析亦解释了土地利用和管理活动数据的依赖性。 当模拟输入数值时，因子被视为完全独立于清单的基年和当年，因为执行某一方法时，C 土壤管理的相对影响被视为一样的，无论是哪个年份。 这样，通过同样的随机种子数值模拟因子。 相反，每个气候区域内不同泥土类型的参考碳储备是用不同的随机种子独立模拟的，因为各个区域的储备是根据不同的独立数据集创建的。美国分析者选择使用蒙特卡罗分析时进行 50，000 次重复。 这是令人满意的，因为分析者只报告到小数点后一位，而模拟结果在该重要水平上被视为相对稳定。 Ogle 等（2003）估算矿质土壤在 1982－1997 年间增加的平均值是 10.8 Tg C yr^{-1} ，95％信度区间的范围是 6.5 到 15.3 Tg C yr^{-1}。相反，管理的有机土壤减少的平均值是 9.4 Tg C yr^{-1}，范围是从 6.4 到 13.3 Tg C yr-1。更多情况见 Ogle 等 （2003）发现管理因子的变率贡献了土壤碳变化最终估算的整体不确定性的 90％。

[7] 两个变量（x 和 y）间的协方差是变量间相互依赖程度的指标。 有 n 对数值组成的样本的协方差是，单个 x 值和 x 平均值的方差乘以相对的单个 y 值和 y 平均值的方差的乘积总和除以（n－1）。

[8] 这些类型方法的更多讨论和示例请参见 Cullen 和 Frey (1999)， Morgan 和 Henrion (1990) 以及 USEPA (1996)。 这些文件中还含有引证有关文献的参考文献列表。

3.2.3 合并不确定性的方法

一旦确定了某类别活动数据、排放因子或排放的不确定性，就可以将其合并，以提供任何年份总清单的不确定性估算以及总清单随时间变化趋势的不确定性。 取样理论的结果（如 AFOLU 部门第 4 卷第 2 章 2.5.1 节“基于测量的第 3 级清单”所述）可用于在样品使用于直接测量如碳储备变化的情况。 在这些情况下，取样理论提供了给定类别排放/估算不确定性的估算，而不需要单独说明活动和排放因子。

下列各节介绍了估算合并不确定性的两种方法： 方法 1 使用简单的误差传播公式，而方法 2 使用了蒙特卡罗或类似的技术。 两种方法均可用于排放源或汇，但要取决于每种方法和资源可获得性的假设和限制。 3.7.1 和 3.7.2 节对方法 1 和 2 的统计计算方法进行了逐一补充解释。

如 3.2.2.1 节所列，在使用方法 1 或 2 前，必须解决偏差。 例如，如 3.2.2.1 节所讨论的，应当对建模方法的偏差和可能不一致进行评估，而且应当采取任何确认能提高清单估算的活动。 方法 1 和 2 集中量化清单结果不确定性的随机因素，其中的清单结果已经去除了已知的偏差来源。 清单估算可能仍然包括未知偏差，而且在分析中，假设所有的误差均为随机（Winiwater 和 Rypdal，2001）。

3.2.3.1 方法 1： 误差传播

方法 1 是基于误差传播，用来估算整个清单中和关注年份与基年间趋势中单个类别的不确定性。 本节描述了关键假设、要求和程序。

要使用表 3.2“方法 1 不确定性计算”来执行方法 1，表 3.2 可以在商业电子数据表软件上创建。 使用与部门*优良做法指南*一致的活动数据和排放因子的不确定性范围，在类别水平上完成该表[9]。 不同的气体应分别输入其CO2 当量。

方法 1 的关键假设

方法 1 中，排放或清除不确定性的传播可以通过误差传播公式从活动数据、排放因子和其他估算参数的不确定性（Mandel，1984，Bevinton 和 Robinson，1992）。 如果存在相关，那么可以明确包括该相关，或将数据累积至合适的水平，以减少相关的重要性。 方法 1 在理论上亦要求要标准偏差除以均值的结果小于 0.3。 然而实际中，即使没有严格达到这个标准，并且仍有某种相关，方法仍然可以产生提示结果。 方法 1 假设排放和活动因子的不确定性的相对范围在基年和 *t* 年一样，这个假设通常是正确的，或者大致正确。 如果方法 1 的关键假设均不适用，就开发方法 1 的替代版（如参见 3.4 节）或者使用方法 2。

如果标准偏差除以均值后大于 0.3，那么方法 1 的可靠性可以提高。 本节中的‘处理方法 1 结果中的不对称高度不确定性’小节描述了如何做到这一点。

方法 1 的关键假设

为了使用方法 1 量化不确定性，需要每个输入均值和标准偏差的估算，以及合并所有输入估算输出的公式。 最简单的公式包括统计上独立（不相关）的输入。

一旦确定了类别的不确定性就可以把它们合并起来，以提供任何年份总清单的不确定性估算以及总清单随时间变化趋势的不确定性。 如下所述，可以使用两条方便规则合并这些不确定性估算，这两条规则通过加法和乘法合并不相关的不确定性。

方法 1 的程序

方法 1 分析分两步使用误差传播公式来估算不确定性。 首先，公式 3.1 近似用来合并类别和温室气体的排放因子、活动数据和其他估算参数范围。 其次，公式 3.2 近似用来估算基年与当年间国家排放和国家排放趋势的总体不确定性。

[9] 如果估算取自模式，就输入用来运行模式的活动数据有关的不确定性，以及与模式参数有关的不确定性，而不是排放因子不确定性。 可能需要使用专家判断，或与模式结构有关的误差传播计算。 如果无法把从某类别模式获得的不确定性估算分割成个别活动和排放因子因素，就在排放因子栏中输入类别的总不确定性，并在活动因子栏中输入 0 不确定性。

年估算的不确定性

误差传播公式[10]引出了通过加法和乘法合并不相关不确定性的两条方便规则：

- 当不确定量由乘法合并时，总和的标准偏差是相加量的标准偏差的平方之和的平方根，其中标准偏差均以变量系数（即标准偏差和合适的均值的比率）表示。 这条规则大致适用于所有的随机变量。只要变量系数小于大约 0.3，这条规则在一般情况下基本正确。 但这条规则不适用于除法。

  一个简单公式（公式 3.1）可以用来推导乘积的不确定性（用百分比项表示）：

公式 3.1

合并不确定性－方法 1－乘法

$$U_{total} = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + ... + U_n^2}$$

其中：

$U_{总和}$ = 所有量乘积的百分比不确定性（95%置信区间的一半除以总体，以百分比表示）；

U_i = 与每个量相关的百分比不确定性。

- 当不确定量由加法或减法合并时，总和的标准偏差为相加量的标准偏差的平方之和的平方根，其中标准偏差均以绝对值表示（该规则完全适用于互不相关的变量）。

  根据这一描述，一个简单公式（公式 3.2）可以用来推导总和的不确定性（以百分比项表示）：

公式 3.2

合并不确定性－方法 2－加减法

$$U_{total} = \frac{\sqrt{(U_1 \bullet x_1)^2 + (U_2 \bullet x_2)^2 + ... + (U_n \bullet x_n)^2}}{|x_1 + x_2 + ... + x_n|}$$

其中：

$U_{总和}$ = 所有量总和的百分比不确定性（95%置信区间的一半除以总体（即均值），以百分比表示）。‘不确定性’是以 95%的信度区间为基础；

x_i 和 U_i = 不确定量与不确定量相关的百分比不确定性。

温室气体清单主要是排放因子、活动水平数据和其他估算参数的乘积之和。 因此，公式 3.1 和公式 3.2 可以被重复使用以估算总清单的不确定性。 实际中，清单类别的不确定性从几个百分点到数量级不等，而且可能相关。 这与公式 3.1 和 3.2 关于变量不相关的假设不一致，与公式 3.2 关于变化系数小于 30% 的假设亦不一致，然而在这些情况下，仍然可以使用公式 3.1 和 3.2 获得相似结果。

趋势中的不确定性

使用下述两种敏感性来估算趋势的不确定性：

- *A 型敏感性*： 基年和当年之间总排放差异的变化（以百分比表示），是由于基年和当年的某一特定类别和气体的排放或清除增加 1%而引起的。
- *B 型敏感性*： 基年和当年之间总排放差异的变化（以百分比表示），是由于当年的某一特定类别和气体的排放或清除增加 1%而引起的。

A 型和 B 型敏感性仅是简化计算步骤的中间变量。 分析结果不受只有 1%变化的限制，而取决于各个类别不确定性的范围。

从概念上说，A 型敏感性是由同等影响基年和当年排放或清除的不确定性而引起的，B 型敏感性则是由只影响当年排放或清除的不确定性而引起的。 不同年份之间完全相关的不确定性将与 A 型敏感性相联系，不同年份之间不相关的不确定性将与 B 型敏感性相联系。 排放因子（或其他估算参数）的不确定

[10] 更加广泛的讨论请参见*优良做法指南和不确定性管理*(*GPG2000*, IPCC, 2000)附录 1 和 *1996IPCC 指南修订本*（报告指导）(*1996 IPCC 指南*， IPCC，1997)。

性倾向于具有 A 型敏感性，活动水平数据的不确定性倾向于具有 B 型敏感性。 可是，这种联系并非永远如此。为了反映特殊的国情，可以把 A 型敏感性应用于活动数据，把 B 型敏感性应用于排放因子。 A 型敏感性和 B 型敏感性是为进行近似相关分析而引进的简化。

一旦计算出由 A 型敏感性和 B 型敏感性而引入国家清单的不确定性，就可以利用误差传播公式（公式 3.1）对其求和，从而得到趋势的总体不确定性。

方法 1 不确定性计算的工作表

表 3.2“方法 1 不确定性计算”各栏标记为 A 到 M，含有下列信息，其关键公式推导请参见 3.7 节的 3.7.1 小节“技术背景信息” 。

- A 和 B 表示 IPCC 的类别和温室气体。
- C 和D 分别为基年和当年的清单估算[11]，针对A 和B 栏中详细说明的类别和温室气体，以二氧化碳当量表示。
- E 和 F 分别包含活动数据和排放因子的不确定性，根据本章前面所描述的经验数据和专家判断的混合方法推导得出，输入值为 95%置信区间的一半除以均值，以百分比表示。 平分 95%置信区间的理由是，如果以“正负 x%”来简单地指示不确定性，那么 E 和 F 栏的输入值会对应于常见的正负值，因此这种专家判断可以被直接输入数据表。 如果已知不确定性非常不对称，那么在均值和信度界限之间输入较大的百分比差异。
- G 为利用误差传播公式（公式 3.2）按照 E 和 F 栏中的数据推导出的类别的综合不确定性。 因此，G 栏的输入是 E 和 F 栏输入值的平方之和的平方根。
- H 表示 G 栏的不确定性，用当年国家总排放的百分比表示。 H 栏每行的输入值等于 G 栏输入值的平方乘以 D 栏输入值的平方，再除以 D 栏底部的合计的平方。 H 栏底部的数值是对当年国家总排放净量的百分比不确定性的估算，根据以上输入值应用公式 3.1 计算得到。 对 H 栏所有输入值求和，然后求平方根，就可以获得 H 栏合计。
- I 表示基年和当年之间排放的百分比差异如何变化，以响应基年和当年类别排放/清除的 1%增加。这揭示了排放趋势对于估算中系统性不确定性（即基年和当年之间相关）的敏感性。 以上是对 A 型敏感性的定义。
- J 表示基年和当年之间排放的百分比差异如何变化，以响应当年类别排放/清除的 1%增加。 这揭示了排放趋势对于估算中随机不确定性（即基年和当年之间不相关）的敏感性。 以上是对 B 型敏感性的定义。
- K 利用 I 和 F 栏的信息来表示由排放因子不确定性而引入排放趋势的不确定性，假设不同年份之间排放因子的不确定性相关。 如果用户决定不同年份之间排放因子不确定性不相关，那么应该用 J 栏输入值代替 I 栏输入值，并将结果乘以√2。
- L 利用 J 和 E 栏的信息来表示由活动水平数据的不确定性而引入排放趋势的不确定性，假设不同年份之间活动水平数据的不确定性不相关。 如果用户决定不同年份之间活动水平数据的不确定性相关，那么应该用 I 栏输入代替 J 栏输入，但结果不乘以√2 。
- M 是对由所考虑的类别引入到国家排放趋势中的不确定性的估算。 在方法 1 中，这是使用公式 3.2 从 K 栏和 L 栏的数据推出来的。 因此，M 栏输入值是 K 和 L 栏输入值的平方之和。该栏底部的合计是对趋势总体不确定性的估算，可以利用误差传播公式根据上面的输入值计算得到。 对 M 栏所有输入值求和，然后求平方根，就可以获得 M 栏合计。 趋势中的不确定性是相对于清单趋势的 *1 个百分点*范围。 例如，如果当年排放比基年排放多 10%，且 M 栏底部的趋势不确定性被报告为 5%，那么，相对于基年排放的现年排放的趋势不确定性就是 10%±5%（或 5%～15%的增加）。
- 表格底部附有解释性脚注，并提供不确定性数据（包括测量数据）的参考文献或者其它与此相关的注释。

3.6 节方法 1 不确定性计算示例提供了一个电子数据表的例子，包括所有的数字资料。 3.7.1 节给出了该方法的细节，3.7.2 节中说明了如何推导趋势不确定性。

[11] 当年是指可获得清单数据的最近年份。

表 3.2

方法 1 不确定性计算

G A	K	C:	D:	E:	F:	G	H	I	J	K	L	M
IPCC 类别	气体	基年排放或清除	*t* 年排放或清除	活动数据不确定性	排放因子/估算参数不确定性	合并不确定性	*t* 年类别对方差的贡献	A 型敏感性	B 型敏感性	排放因子引进的国家排放趋势的不确定性/估算参数不确定性	活动数据不确定性引进的国家排放趋势的不确定性	在总国家排放趋势引进的不确定性
		输入数据	输入数据	输入数据 注解 A	输入数据 注解 A	$\sqrt{E^2+F^2}$	$\frac{(G\bullet D)^2}{(\sum D)^2}$	注解 B	$\left\|\frac{D}{\sum C}\right\|$	$I\bullet F$ 注解 C	$J\bullet E\bullet\sqrt{2}$ 注解 D	K^2+L^2
		Gg CO2 当量	Gg CO2 当量	%	%	%		%	%	%	%	%
如 ,1.A.1. 能源产业燃料 1	CO_2											
如 ,1.A.1. 能源产业燃料 2	CO_2											
等	…											
合计		$\sum C$	$\sum D$				$\sum H$					$\sum M$
					总清单的百分比不确定性		$\sqrt{\sum H}$				趋势中的不确定性：	$\sqrt{\sum M}$

注解 A　如果只知道某一类别的总体不确定性（不是分别对于排放因子和活动数据），那么；

- • 如果不同年份的不确定性相关，在 F 栏输入不确定性，在 E 栏输入 0；
- 如果不同年份的不确定性相关，在 E 栏输入不确定性，在 F 栏输入 0

注解 B：

$$\text{绝对值}\ \frac{0.01 \bullet D_x + \sum D_i - \left(0.01 \bullet C_x + \sum C_i\right)}{\left(0.01 \bullet C_x + \sum C_i\right)} \bullet 100 - \frac{\sum D_i - \sum C_i}{\sum C_i} \bullet 100$$

其中

C_x，D_x=从相对栏的 x 行的输入值，表示特定类别

$\sum C_i$，$\sum D_i$ =相对栏清单所有类别（行）的总和

注解 C：　如果假设排放因子间不相关，就使用敏感性 B，然后将结果乘以√2：

$$K_x = J_x \bullet F_x \bullet \sqrt{2}$$

注解 D：　如果假设活动数据相关，就使用敏感性 A，但结果不乘以√2：

$$L_x = I_x \bullet E_x$$

TB店：小[illegible]

处理不对称的高度不确定性

3.7.3 节详细地说明了如果不确定性相对范围对非负量过大，如何解释方法 1 得到的结果。 作为方法 1 基础的误差传播方法非常适用于不确定性较小（即要标准偏差除以均值小于 0.3）的情况。 如果不确定性较大，使用方法 1 仍然可以得到提示性的结果。 然而，如果不进行任何纠正，这种方法会低估乘积（或商数）项的不确定性。 另外，如果相对不确定性对非负量较大，那么不确定性范围一般不对称，而方法 1 并不量化这样的不对称性。 第 2 个选择是使用方法 2，然而亦不总是可行。 第 3 个选择是使用方法 1，并进行纠正。 例如，如 3.7.3 节中详细讨论的，可以通过简单的正负 100％估算相对均值 -65% 到 +126%的不确定性。 在这个例子中，对方法 1 进行适当纠正就可以解决问题。对方法 1 而不是方法 2 进行纠正（如果适用）的好处是可以使用相对简单的基于电子数据表的计算方法，而且不需要使用专业的蒙特卡罗模拟软件。

3.2.3.2　方法 2：蒙特卡罗模拟

蒙特卡罗分析适用于详细的分类别不确定性估算，尤其是在下列情况下：不确定性大；分布非正态；算法是复杂函数和/或某些活动数据集、排放因子间或两者相关。

在蒙特卡罗模拟中，模式输入的伪随机样本产生于为每个输入指定的概率密度函数。 样本被称为‘伪随机’是因为他们是由算法（被称为伪随机数发生器 （PRNG））产生的。算法可以提供可复制的数字序列（根据 PRNG 输入的随机种子），然而所有序列均具有随机性。 可在别处获得详细资料（如 Barry，1996）。 如果模式有两个或两个以上输入，那么每个输入的概率密度函数产生随机样本，并且在模式中输入随机数值可以得到模式输出的一个估算。 可以按照需要的重复次数反复这个过程以获得模式输出的多个估算。 多个估算是模式输出的概率密度函数的样本数值。 通过分析模式输出的密度概率函数的样本，可以推导均值、标准偏差、95％信度区间和输出密度概率函数的其他属性。 因为蒙特卡罗模拟是数值方法，结果的精度通常会随着反复次数增加而提高。 关于蒙特卡罗模拟方法以及类似技术（如拉丁超立方取样（LHS））的更多细节，请参见 Hahn 和 Shapiro (1967)、Ang 和 Tang (1984)以及 Morgan 和 Henrion (1990)。

方法 2 的关键假设

方法 1 所需的简化假设在方法 2 中可以放宽。 因此，适用于一般情况数值统计技术（尤其是蒙特卡罗技术）在下列情况下对估算排放/清除的不确定性（从活动测量和排放因子/估算参数的不确定性）比方法 1 更加合适：

- 不确定性很大；
- 是非高斯分布；
- 算法是复杂函数；
- 一些活动数据集、排放因子间或两者之间存在相关；
- 不同年份清单的不确定性不同。

方法 2 的关键要求

蒙特卡罗模拟要求分析者说明概率密度函数（请参见 Fishman，1996）合理表示了量化不确定性的模式输入。 如 3.2.2.4 节描述，可以通过一系列方式获得概率密度函数，包括数据或专家引出的统计分析。 一个关键的考虑是创建排放/清除计算模式的输入变量分布，这样依据的是以特别评估相关的平均时间、地点和其他条件因子（如影响农业农业温室气体排放的气候条件）的一致基本假设。

蒙特卡罗分析能够处理任何可能的物理形状和范围的概率密度函数，亦能够处理不同的相关程度（随时间的相关和源/汇类别之间的相关）。 蒙特卡罗分析可以处理简单的模式（如源和汇总和的排放清单，使用倍乘因子对清单进行估算），亦可以处理更为复杂的模式（例如垃圾填埋中甲烷排放的一级延迟）。

方法 2 的程序

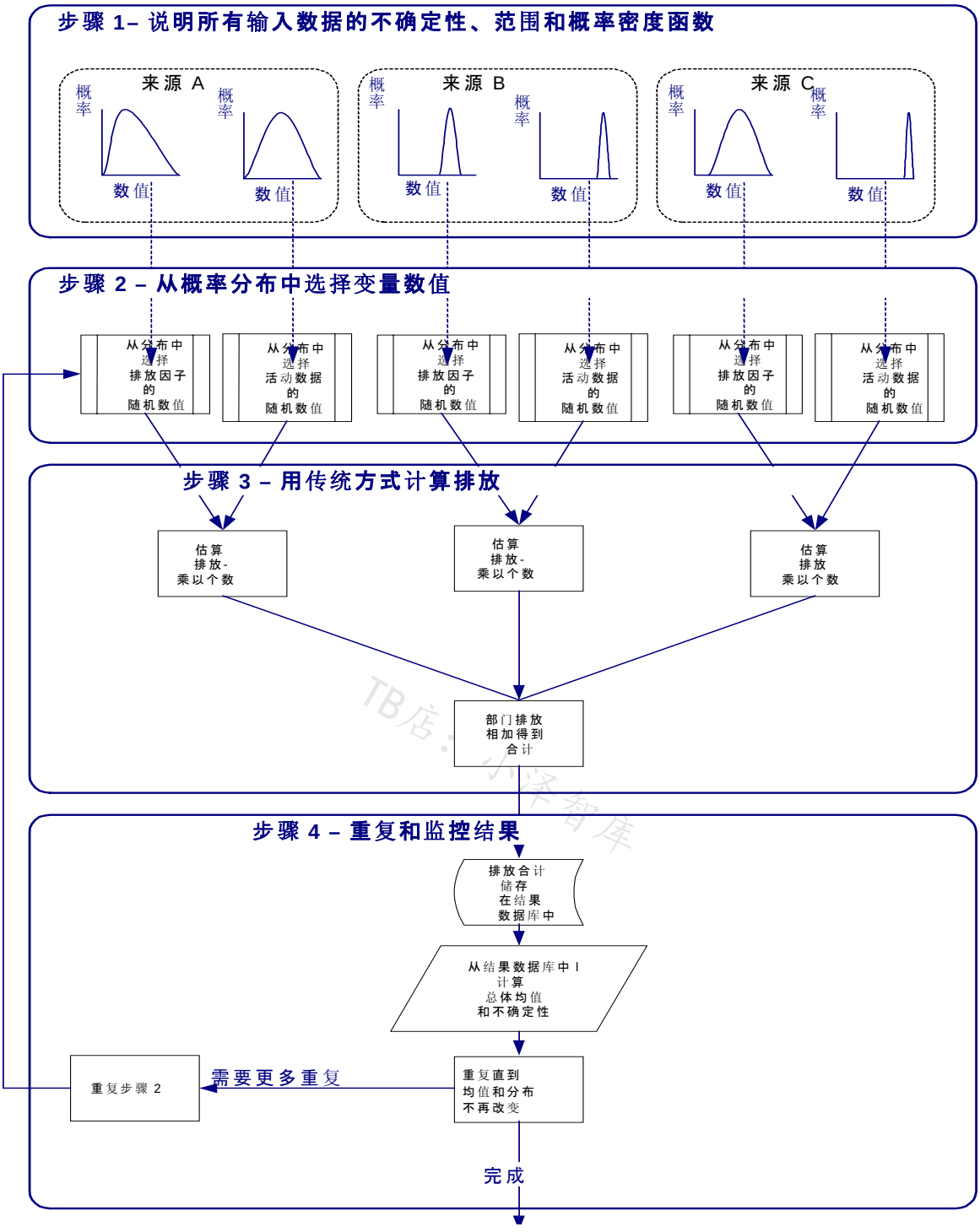
蒙特卡罗分析的原理是：根据各自的概率密度函数选择排放因子、活动数据和其他估算参数的随机值，然后计算相应的排放值。 利用计算机多次重复这一过程，每次计算的结果用来构建总排放的概率密度函数。 可以对不同类别的累计或对整个清单进行类别水平的蒙特卡罗分析。 统计软件包很容易获得－其中一些包括非常方便用户的蒙特卡罗算法[12]。

与其他方法一样，如果运用得当，蒙特卡罗分析就会提供令人满意的结果。 这就要求分析者对清单有科学和技术方面的了解。 当然，只有在输入数据（包括专家判断）可靠时，结果才有效。

蒙特卡罗方法由图 3.7 所示的四个定义明确的步骤组成。 使用者只需要完成第一个步骤，软件包会处理剩下的步骤。 蒙特卡罗软件包应该确定了排放清单计算、概率密度函数和相关数值。 软件包将自动地执行后面的步骤。 在一些情况下，清单编制者可以决定自己编写运行蒙特卡罗模拟的程序，可以使用统计软件来完成。 以下“选择模拟技术和样本大小”一节对不同软件包有简短讨论。

[12] Winiwarter 和 Rypdal (2001)， Eggleston 等。 (1998) 和 Monni 等。 （2004） 提供了一些例子，把蒙特卡罗分析应用于国家温室气体清单，以估算总排放及排放趋势的不确定性。 McCann 等 （1994）则提供了另一个应用蒙特卡罗分析的例子。 (1994). 在 Bevington 和 Robinson (1992)，Manly (1997)，Morgan 和 Henrion (1990), 以及 Cullen 和 Frey (1999)介绍这种方法更详细的描述和应用。 Ogle 等 （2003）在框 3.2 中提供了另一个应用蒙特卡罗分析的简明例子。 (2003).

图 3.6　　蒙特卡罗方法图解



步骤 1：　　说明类别不确定性。 这包括估算参数和活动数据，相关的均值和概率密度函数以及相关性。 可以按照 3.2.1 和 3.2.2 节的指导评估不确定性。关于相关性评估的指导，请参见本节中的“输入间的依赖性和相关性”及框 3.2。

步骤 2：　　选择随机变量。 选择输入数值。 输入数值是清单计算中使用的估算。 这是重复的起点。 对于每一个输入数据项，从该变量的概率密度函数中均随机选择了一个数值。

步骤 3：　　估算排放和清除 应用步骤 2 选择的变量在输入数值的基础上估算总排放和清除。 对于 100%的相关，是很容易合并的；然而好的蒙特卡罗软件包还允许包括其它的相关。 因为排放计算应该与用来估计国家清单的计算相同，因此，可以把蒙特卡罗过程完全地纳入年排放估算。

步骤 4：　　重复和监控结果。 重复和监测结果。 把步骤 3 计算出的排放总体存储起来，然后从步骤 2 开始重复这一过程。重复的结果可以用来计算均值和概率密度函数。

方法 2 中的趋势不确定性

应用方法 2 蒙特卡罗方法，可以估算某一特定年份绝对排放值以及趋势中的不确定性。 该过程是对上节所描述步骤的简单扩展。

这里，趋势定义为基年和所关注年（*t* 年）之间的百分比差异[13]。 因此，需要建立蒙特卡罗分析，以便同时对这两年进行估算。 以下步骤说明了整个过程。

步骤 1：　　说明源/汇类别不确定性。 确定排放因子、活动数据和其他估算因子的概率密度函数。这与上述过程基本一样，但基年和当年均需要重复上述步骤，以及需要考虑数据之间的联系。 对许多类别来说，每年均可以使用同样的排放因子（即两年的排放因子 100%相关）。 在这种情况下， 描述一种分布，并根据这一分布选择每年用于步骤 3 的数值。技术或做法的变化将会使排放因子随时间而改变。在此情形下，应该使用两个排放因子，它们的相关性较低或为零。 如果排放因子包含一个随机因素或者无法预测其逐年变化，那么应该使用单独的排放因子（例如矿物燃料碳含量依照燃料的市场供应量而变化，并且还包含其自身的不确定性）。 通常，假定不同年份之间的活动数据不确定性不相关，因此应该输入两个分布，即使它们的参数相同。 这样，在步骤 3 将会根据这些分布产生两个不同的随机选择。所使用的计算机软件包还可能建立其它的相关，如果可以得到充足的信息，就可以利用计算机软件包的这些能力。 不过，很可能这只在少数情形下才是必要的。

步骤 2：　　选择随机变量。 如前所述，计算机程序将继续进行，考虑概率密度函数（PDF ）之间的任何相关。 下面的图 3.7 显示了趋势分析的计算方法。

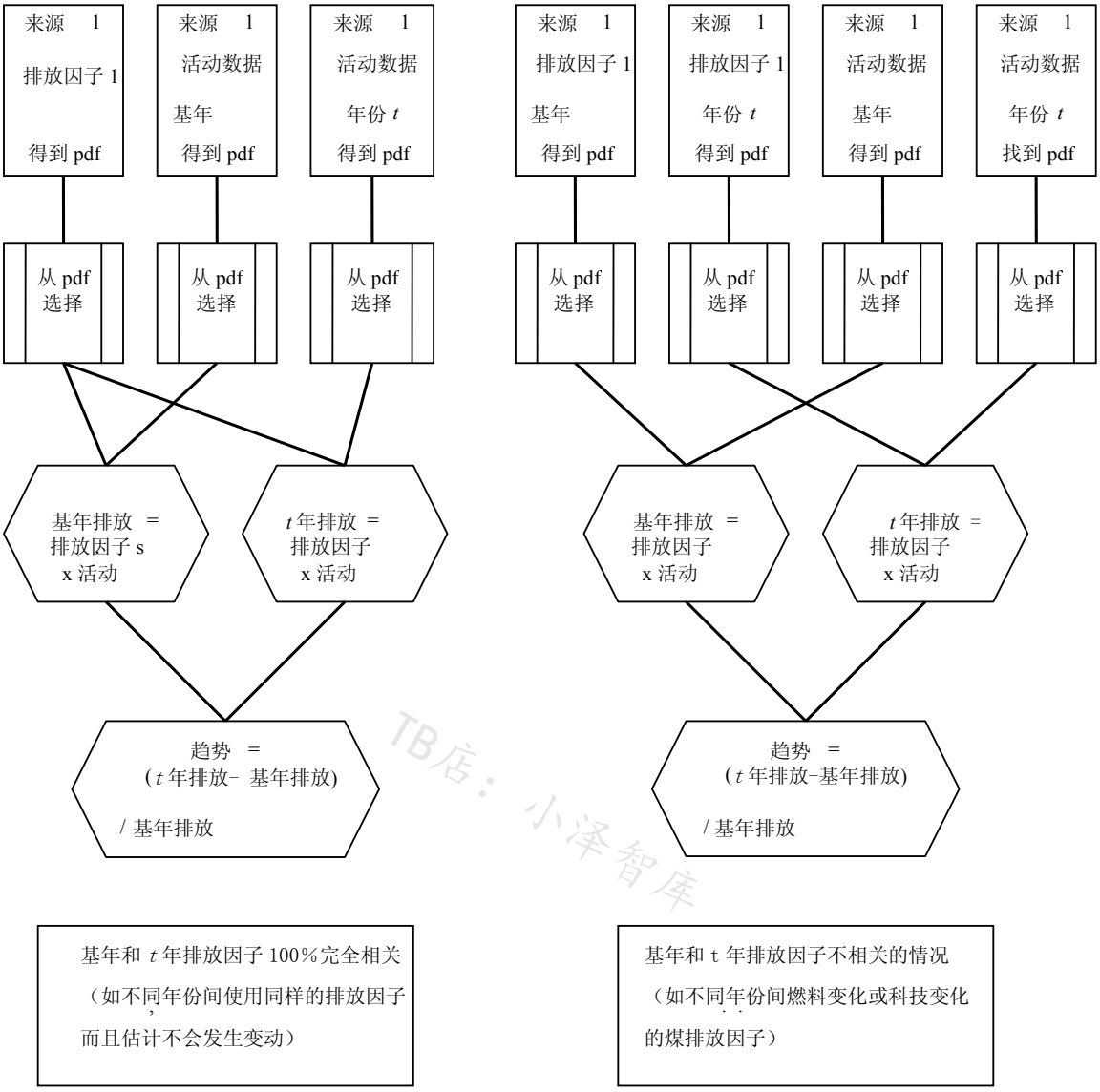
步骤 3： 估算排放。 正如前面所描述的，步骤 2 选择的变量将用于估算总排放。

步骤 4：　　结果。 把步骤 3 计算的排放总体以数据文件存储起来。 然后从步骤 2 开始重复这一过程，直到结果出现适当的收敛。 这里考虑的事项与前述相同。 同时估算的一系列结果包括基年的总排放/清除和部门排放/清除，*t* 年的总排放/清除和部门排放/清除，以及它们之间总排放/清除或任何部门排放/清除之间的百分比差异（趋势）。

淘宝店：小泽智库

[13] 百分比差异＝（*t* 年数值－基年数值）/基年数值

图 3.7　　绝对排放和单个类别趋势（由排放因子乘以活动速率估算得到）的蒙特卡罗分析计算方法



TB店：小泽智库

选择模拟技术和样本大小

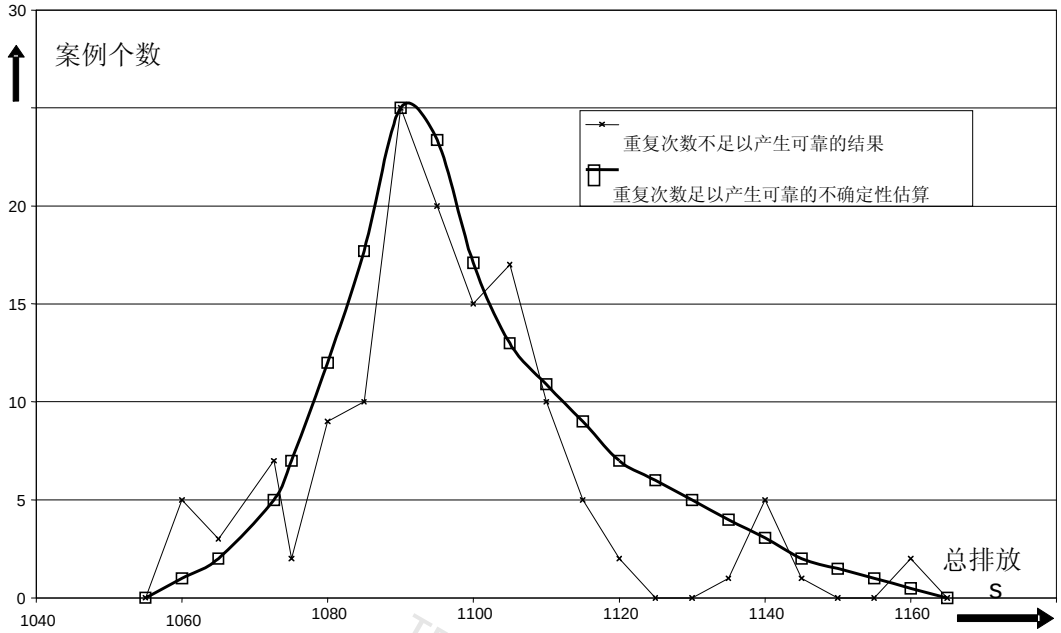
应用蒙特卡罗模拟时有几种可利用的商用软件工具。 这些工具可以单独使用，亦可以加载到常用电子数据表程序。 许多软件工具提供可选的不同取样方法（包括随机蒙特卡罗模拟和拉丁超立方取样（LHS）变异），这样即使样本大小只有数百个，仍能产生'更光滑'的模式输出分布。 使用LHS的不足之处在于必须提前决定重复次数。 这是因为两个或两个以上的LHS模拟不能合并，由于使用了重叠的层，会引起结果解释的困难。 在一些情况下，拉丁超立方取样会对概率密度函数的较高矩量进行低估，因为分层方法排除如随机数据集中的很高或很低数值集群。 总的建议是把随机蒙特卡罗模拟作为缺省方法，因为如有必要，它有足够的灵活性在越来越大的模拟样本大小中继续使用随机模拟直到输出分布收敛[14]。

要确定反复次数，可以通过设置模式运行次数（先验值，如 10，000），然后允许模拟继续运行直到达到设置值或者允许均值在终结模拟前达到相对稳定点。 例如，当确认 95%置信范围的估算变化不超过±1%时，那么就能得到一个足够稳定的结果。 可以通过绘制排放估算的频率散点图进行检查。 该散点图应该是相当平滑的（请参见图 3.8）。

[14] Cullen 和 Frey (1999)提供了拉丁超立方取样和蒙特卡罗模拟比较的更多信息（207－213 页）。 207-213).

另一种替代方法是在 95%置信区间创建中的百分点的标准误差的基础上，对当前的重复数目的精度进行评估。 如果每个百分点（2.5 和 97.5）的置信区间范围小于报告的精度，那么反复次数一定要足够（如排放是小数点后仅保留一位的报告数值，而且百分点信度区间小于 0.1，如 0.005)。 因此，蒙特卡罗百分比估算在有同样反复次数的其他模拟的报告数字中不太可能改变。

图 3.8　　蒙特卡罗模拟结果的频率散点图实例



TB店·小泽帮

3.2.3.3　　方法 1 和 2 的混合方法

对某些清单，可能方法 1 只适用于大多数而不是全部的源和汇类别。 例如，许多源和汇可以使用排放因子和活动数据量化，然而有一些则必须使用模式或更加复杂的计算程序。 而且，依赖性可能只对一部分类别很重要，或者可能只有一部分类别的不确定性范围很大。 这些情况下，基于蒙特卡罗的方法则更加灵活，而且通常会产生较好的结果。

如果清单编制者只在类别子集使用了方法 2，可以将结果和方法 1 相结合得出国家总排放和趋势的不确定性估算。 如果相关不是障碍，可以把分类后的信息输入到方法 1 中做到这一点。如果类别子集中有重要的相关，那么子集可以在方法 2 中分别处理，然而在方法 1 中作为累积的类别。在后种情况下，在方法 1 表的 C 栏和 D 栏输入基年和 *t* 年子集累积的总排放。 在 G 栏中输入方法 2 分析得出的 *t* 年总排放不确定性的结果，在 M 栏中输入方法 2 分析得出的对国家总排放趋势的贡献的结果。涉及类别的不确定性贡献可以通过方法 1 的误差传播规则与其他类别的不确定性贡献进行合并。

在一些情况下，清单中大多数类别不确定性可以通过方法 2 进行估算，少数使用方法 1 估算。可以把方法 1 某些类别的不确定性估算纳入方法 2 中，以合并总清单的不确定性。 其方法是使用从方法 1 中不确定性半范围挑选一个合适的概率密度函数模式，以代表每个类别的不确定性，作为蒙特卡罗模拟的一部分。 一般情况下，如果不确定性范围很小，正态分布是合理的选择；如果不确定性范围大，就可以选择对数正态分布。 正态与对数正态分布假设的更多讨论，请参见 3.2.3.1 节中的‘处理方法 1 不对称的高度不确定性’小节。

3.2.3.4　　方法间比较

在此介绍了两种不确定性分析的方法：

- *方法 1：* 使用公式 3.1 和 3.2 估算类别的不确定性，简单合并各类不确定性就可以估算一年的总体不确定性以及趋势的不确定性。

- *方法 2：* 使用蒙特卡罗分析来估算类别的不确定性，然后使用蒙特卡罗技术来估算一年的总体不确定性以及趋势的不确定性。

在方法 1 中，还可以一种有限制的方式使用蒙特卡罗分析，来合并活动水平数据和排放因子的不确定性，这些不确定性具有很宽的或非正态的概率密度函数，或这两种特点均具备的概率密度函数。 这一方法亦有助于处理方法 1 中用过程模式估算而不是用经典的排放因子乘以活动水平数据估算的类别。 下面 3.2.3.5 节讨论了两种方法之间的选择。

使用任一方法均会提供认知，了解个别类别和温室气体如何对某个年份总估算的不确定性和随时间变化的排放趋势做出贡献。

在英国清单（Baggott 等，2005）应用方法 2，这表明 95％信度区间是不对称的，并且位于小于 2003 估算平均值 6％和大于 2003 估算平均值 17％之间。英国得到的结果考虑了土壤中 N2O 流量不确定性的较大范围以及矿物燃料燃烧对总排放的较贡献。 同一个清单使用方法 1 表明有±17%的不确定性。 根据趋势，据估算英国 CO_2 当量的总净排放在 1999 到 2003 年间下降了 13％。 使用方法 2 表明 95％置信区间大致对称，大约在 -11%到-16%之间。 相应的方法 1 结果给出的范围大约是±2% (即 -11% 到 -15%)。 因此两种方法给出的趋势不确定的量级相似。

以芬兰为例，如 3.6 节所示，方法 2 得出的 2003 年不确定性（包括温室气体源和汇）是-14 到 +15%，方法 1 则是±16%。在芬兰，AFOLU 部门的碳储备变化是不确定性的主要来源，而矿物燃料对总排放贡献最大。 由于方法 1 内在的近似性说明，它不能处理不对称，这种比较很有启发。 从物理学上看，方法 2 识别出不对称的原因是，一些非常不确定类别的不确定性范围受到有关排放不可能小于零的认识的限制。 方法 2 可以利用这一额外认识，然而方法 1 不能。 方法 2 得到的芬兰 1990-2003 年趋势的不确定性是-18 ～+23%（百分点），方法 1 得到的是±19% (百分点)。

如果使用了同样的输入假设集且不确定性相对很小，方法 1 和方法 2 对基于合成清单数据的个案研究的单独评估显示了极好的一致性（Frey， 2005）。 例如，对某个案研究，方法 1 得到当年清单±6%和趋势±10%的估算（以百分点相对平均百分比变化表示），使用同样输入假设的方法 2 产生了基本一样的结果。 如果排放因子和活动数据的不确定性范围翻倍，方法 1 和方法 2 的基本估算不确定性会继续保持一致，大约是总排放均值的±13%。 两种情况下，趋势不确定性大约是 ±20% (百分点)。 然而，方法 2 得到的趋势不确定性结果稍微有点不对称，是-19% ～ +22%。 因此，随着不确定性范围增加，预计方法 2 会比方法 1 更适合说明不确定性的范围和斜度。

尽管方法 1 和 2 均侧重于通过模式宣传随机因素，*优良做法*是结合任一方法与处理模式不确定性的方法。 框 3.3 给出了如何在级别 3 的情况下处理模式不确定性的示例。

而且，尽管方法 1 是以关键简化假设为基础，但可能增加误差传播公式的复杂性以增加该方法的灵活性。 例如，包括相加项的误差传播公式可以更加准确地传播相乘和商数模式中以及不确定性倾斜时的不确定性。

框 3.3 处理概率性分析中的模式不确定性

级别 3 建模方法是为增加灵活性，这样就可以使用比级别 1 或 2 更加完善的代表国情的模式编制国家清单。尤其，*优良做法*是解决模式输入和结构中的不确定性。 输入不确定性处理活动数据和描述环境背景可能需要的其他辅助信息，例如 AFOLU 部门清单中的气候和土壤特性。 模式结果的不确定性可归因于不完整的算法和参数化。 基于经验的方法常用来评估结构不确定性（Monte 等，1996）。 1996). 这个方法要求对排放估算和试验或国家监控网络的测量结果进行比较，以获得基于模式的清单的有效性以及解决建模数值中偏差和方差（Falloon 和 Smith 2003）。

统计学推导出来的关系可以用来量化级别 3 清单中模式结构误差的不确定性，解决基于估算方差的不精确性或如均方根误差等类似测量，并且同时处理基于模式和测量数值重要统计学差异的偏差（Falloon 和 Smith 2003）。 实际上，基于模式的排放会根据偏差进行调节，以更准确地表示排放。 而且，统计推导关系会产生各个条件下的方差衡量，该方差与基于模式的数值相关，与级别 1 和级别 2 的排放因子不确定性相似。 为了完成评估，可以使用误差传播公式或蒙特卡罗方法将模式输入的不确定性（如活动数据）与模式结构不确定性合并。

3.2.3.5 方法选择的指导

如果满足适用性条件（相对低的不确定性，来源间不相关，方法 1 明确处理的除外），方法 1 和方法 2 会产生相同的结果。 然而，可能自相矛盾的是，只有在清单中广泛合适地应用了级别 2 和级别 3 方法，这些条件才最有可能产生最令人满意的结果，因为这些方法会给出最准确，亦可能是最精确的结果。 因此，在方法选择和级别选择间没有直接的理论联系。 实际中，如果使用了级别 1 方法，经常使用方法 1 量化如在 AFOLU 部门的复杂系统的排放/清除估算的不确定性，而应用级别 2 和级别 3 方法时，更可能使用方法 2。

如果选择了方法 2，作为 QA/QC 活动的一部分，亦要鼓励清单编制机构使用方法 1，因为方法 1 会提供认知，而且这不需要大量的额外工作。 如果使用了方法 2，在报告不确定性时，最好使用总体不确定性估算（请参见 3.2.3.3 节）。

3.3 不确定性与时间自相关

如果一个时间序列内的排放因子、活动数据来源或估算方式发生变化，相关的不确定性来源亦会变化。方法 2 在创建概率密度函数成分时要清楚地考虑这一点。 在方法 1 中，应在表中输入目前百分比不确定性，而且如果变化贯穿整个序列，就表示年际排放因子不确定性良好相关的假设已经无效。A 型敏感性必须替代 B 型敏感性。如果年度数据是自相关，那么通常两个年份的差异会比不相关的少，假设自相关为正。

‘时间序列’可以指 *t* 年与基年年份间排放的年度比较，如表 3.2 和表 3.3 中给出的一般报告表格所示；亦可以指考虑了时间自相关的更广泛的统计方法集。 关于后一种的解释，统计时间序列技术可以用来更加准确地考虑时间自相关以减少不确定性估算。 例如，如果短期内排放变化（如发电厂排放），在给定的时间段里排放取决于最近的时间段的排放和循环中上一点的排放。 例如，发电厂可能需要一些时间以对负荷进行重大改变。 这时，当前小时的排放就在某些程度上受到限制，取决于上一小时的排放。 而且，发电厂可能会对负荷的每日变动做出反应，这种变动在日际间很相近。 因此，某天给定小时的排放可能与前一天给定小时的排放相关。 同样的，亦可以有长期季度循环，如从一年到另一年，可能会引起时间相关。 统计时间序列方法可以拟合经验数据的合适样本，以解释这些时间相关。 模式响应的未解释部分被称为随机或白噪音项。 白噪音项表示了预测排放输出能力的不确定性。 Abdel-Aziz 和 Frey (2003)给出了在排放估算中应用时间序列模式的具体示例。

3.4 使用其他合适的技术

这里提供的指南并不排除使用其他改进的方法。 例如，应用方法 1 时，清单编制者可能希望从一般误差传播公式中推导相似的方法，以解决更加复杂的相关或 *t* 年对基年不确定性范围的差异。 只要对这些改进进行合适归档和解释，就与*优良做法*一致。 而且，本文件并没有覆盖分析者可能面临的所有情况。因此，清单编制者应该查看本章末引用的参考文献，以获得进行不确定性分析的其他建议。

3.5 报告和归档

需要进行更多的努力，来收集量化不确定性评估所需的信息和数据，以及实施模式合并参数、类别和整个清单不确定性。 然而，如果没有采取步骤，对不确定性评估进行报告和归档，以实质性地提高收集数据和整个清单的质量，所有的努力均不会给国家清单带来太多效果。 把国家进行不确定性评估的努力与在 QA/QC 系统内实施数据质量调查两者结合起来，可以解决这个问题。

归档不确定性分析需要大量输入和假设，因此报告所有信息是不可行的。 报告的信息必须足够多，以提供关键假设、方法选择和详细的结果。 总之，文件必须能够支持估算，并允许复制不确定性估算。 尤其，文件必须解答以下问题（因为这些问题和特定变量相关）：

- 解决了哪些不确定性原因（请参见表 3.1）。
- 解决不确定性原因使用了哪些方法（请参见表 3.1）。
- 作为估算不确定性基础而使用的数据或模式的来源是什么。

- 对偏差估算，合适地解释在相对或绝对基础上（说明是哪个，并给出适当的单位）表示的误差量级。
- 如果不确定性是在数据基础上估算的，解释不确定性与变率的不同，以及在选择和分析数据时如何处理合适的地理范围、平均时间（如年）和其他代表性考虑因素。 提供数据本身的简单总结，包括均值，样本标准偏差和样本大小。 如果数据被分级或包含其他不确定性因素，提供其他合适的详细情况（如用来获得数据的测量方法的精度和准确性）。
- 对于用范围或分布表示的随机误差估算，提供足够的信息以确定范围（如正负百分比变化相对均值或概率密度函数）。

- 对于以专家判断为基础的不确定性估算，必须对以下信息进行归档和存档：
  - (i) 专家判断的参考编号；
  - (ii) 日期；
  - (iii) 所涉专家的姓名；
  - (iv) 专家背景（证明人，作用等）；
  - (v) 所判断的变量；
  - (vi) 判断的逻辑基础，包括纳入考虑的任何数据。 这应该包括分布的高端、低端和集中趋势的基本原理；
  - (vii) 最后得到的概率密度函数或范围以及随后推导的最可能数值和概率密度函数；
  - (viii) 确定外部评审人员；
  - (ix) 外部评审结果；
  - (x) 清单编制者的批准，注明日期和批准人
- 解释两个或两个以上的输入间的任何相关或依赖性，或解释自相关。
- 解释某个国家或情况下可能特殊的考虑因素，如使用各种统计技术处理未测出、混合分布、外推法等。
- 解释方法 1 和方法 2 之间的结果差异。

除了把清单输入的不确定性估算归档，还必须对使用的一般方法以及方法是否主要是基于方法 1 或方法 2，提供归档。对这些方法的修改均必须作出解释，并且给出正当理由。

不确定性报告亦需要讨论，被怀疑无法代表所有不确定性原因的量化不确定性估算的限制和警告。 在收集不确定性评估的输入信息的过程中（如作为概率密度函数基础的实验或专家判断、概念化说明和模式不确定性），必须将各种确认的不确定性的可能原因进行归档，包括可能存在的偏差。 这些可能原因无论是否量化均要归档，并且要包括可以如何减少原因的特别建议。

类似的，当报告和解释定量不确定性评估的结果时，至关重要的是要谨记用来合并不确定性的方法的局限性。 例如，尽管方法 1 可以解决一些相关的原因，然而在不确定性评估过程中应当对可能存在的其他相关原因有关的可能偏差（如类别间）进行归档。

表 3.3 是报告清单不确定性的通用表，不管使用的是哪种方法。 如果排放/清除点估算与均值估算不一样，*优良做法*是在报告国家清单时，E、F、G 和 J 栏显示的不确定性范围要根据使用点进行估算。 如果点估算与均值估算不同，那么建议考虑其不同的原因，最好校正点估算以确定并解释偏差。

表 3.3 一般不确定性报告表格

A	B	C:	D:	E:		F:		G		H	I	J		K
IPCC 类别	气体	基年排放/清除	*t* 年排放/清除	活动数据不确定性		排放因子/估算参数不确定性（如果使用了一种以上估算参数就进行合并）		合并不确定性		对 *t* 年方差的贡献	*t* 年国家排放的清单趋势较基年增加	与基年相比，在总国家排放趋势引进的不确定性		方法和意见
		Gg CO2 当量	Gg CO2 当量	(-)%	(+)%	(-)%	(+)%	(-)%	(+)%	（比例）	（基年的%）	(-)%	(+)%	
E.g.,1.A.1. 能源产业燃料 1	CO_2													
E.g.,1.A.1. 能源产业燃料 2	CO_2													
等	…													
合计										1.000				

注释：

C 栏： 类别和气体 Gg CO_2 当量的基年排放。

D 栏： 类别和气体 Gg CO_2 当量的 *t* 年排放。 *t* 年是关注年份或当年。

E 栏和 F 栏： 应尽可能地报告活动和排放因子估算（E 栏和 F 栏）的不确定性，然而已认识到某些类别的一些计算方法不适用于这类报告。 那么，如果无法获得这些信息，表中项目可空白。

G 栏： 必须报告每个类别的相对均值估算的不确定性估算，即使某种情况下不确定性无法按活动和排放因子进一步分类。 在表底部，报告总清单中不确定性。 这必须从方法 1 或 2 计算结果得到，而且不能仅通过栏内数量加来确定。

H 栏： 报告'对不确定性的贡献'。 这是通过把每个类别的方差除以清单总方差($\sigma_x^2 / \sum \sigma_x^2$)估算得到的。 如果使用了方法 1，就通过表 3.2H 栏的输入值除以表 3.2 中同一栏中的'合计'值进行计算。 在 3.2.3 节中，提供了在使用方法 2 和不确定性不对称情况下应用的一般方法。

I 栏： 报告清单趋势，估算为：

$$Mean\,Trend\,(\%) = \left(\frac{Year\,t\,emissions - Base\,year\,emissions}{Base\,year\,emissions} \right) \bullet 100 \ .$$

按行分别报告每个类别，并在栏底部报告总清单。

J 栏： 这是类别趋势的不确定性。 对表底部的'合计'，应当给出整个清单趋势的总体不确定性。趋势不确定性是以相对于清单趋势的*百分点*为基础的。 例如，如果清单趋势是 -5%，且如果 95%趋势概率范围是-8% 到 -3%，那么趋势不确定性就报告为-3% 到 +2%。

K 栏： 说明使用的是方法 1 或方法 2，以及能帮助解释方法学或信息来源的其他意见。

E，F，G 和 J 栏的一般意见： 每个栏均提供了两个子栏以帮助报告不对称的不确定性范围。 例如，如果不确定性范围是-50% 到 +100%，那么'50'就应该在'(-)%'的子栏中报告，'100'则在'(+)%'子栏中报告。

TB店：小泽智慧

3.6 示例

本节介绍了清单不确定性估算的两个示例，均以芬兰 2003 温室气体排放清单为基础。 这些均是特定国家的示例，在此只用来说明步骤和一般认知。 各个国家间特定的不确定性估算和结果均不同。

表 3.4 示例是基于方法 1，并用方法 1 工作表（表 3.2）的一般格式表示。 结果说明，*t* 年的净排放（示例中是 2003 年）是 67,730 Gg CO_2 当量，不确定性是±15.9%，对应于 56,970～ 78,490 Gg CO_2 当量的 95%概率范围。 根据表中报告的基年和 *t* 年总清单，平均趋势是从 1990－2003 年排放增加了 42%。趋势不确定性是±19%（百分点），对应于相对基年排放 24% ～61%的 95%趋势概率范围。

表 3.5 示例是基于方法 2，并用表 3.3 中不确定性一般报告表的格式表示。 结果说明，*t* 年的净排放是 67,730 Gg CO_2 当量，不确定性是-14 到 +15%，对应于 58,490 ～ 78,130 Gg CO_2 当量的 95%概率范围。根据表中报告的基年和 *t* 年总清单，平均趋势是从 1990－2003 年排放增加了 42%。趋势不确定性是 -18 ～ +23%（百分点），对应于相对基年排放 25% ～ 65%的 95%趋势概率范围。

这些示例说明了如果总体不确定性相对很小，方法 1 和方法 2 的结果非常相似。 然而，方法 2 更加灵活，可以量化概率（如 *t* 年清单的）范围的不对称性。

表 3.4 在芬兰应用方法 1 不确定性分析示例（基于芬兰统计数据，2005）

累积层次和不确定估算只适用于芬兰，并不作为对其他国家的推荐不确定性或累计层次。

A	B	C:	D:	E:	F:	G	H	I	J	K	L	M
IPCC 类别	**气体**	**基年排放或清除** Gg CO2 当量	***t* 年排放或清除** Gg CO2 当量	**活动数据不确定性** %	**排放因子/估算参数不确定性** %	**合并不确定性** %	***t* 年源/汇类别对方差的贡献**	**A 型敏感性** %	**B 型敏感性** %	**排放因子引进的国家排放趋势的不确定性/估算参数不确定性** %	**活动数据不确定性引进的国家排放趋势的不确定性** %	**在总国家排放趋势引进的不确定性** %
1.A 燃料燃烧活动												
液体	CO_2	27 232	27 640	2%	2%	3%	0.0001	0.2320	0.5806	0.46%	1.64%	0.03%
固体	CO_2	15 722	22 753	2%	3%	3%	0.0001	0.0080	0.4780	0.02%	1.08%	0.01%
气体	CO_2	5 073	9 350	1%	1%	1%	0.0000	0.0447	0.1964	0.04%	0.28%	0.00%
泥炭	CO_2	5 656	10 676	4%	5%	7%	0.0001	0.0552	0.2243	0.28%	1.36%	0.02%
1.A.1 能源工业												
液体	CH_4	6	7	2%	75%	75%	0.0000	0.0000	0.0001	0.00%	0.00%	0.00%
	N_2O	26	30	2%	75%	75%	0.0000	0.0001	0.0006	0.01%	0.00%	0.00%
固体	CH_4	9	16	2%	75%	75%	0.0000	0.0001	0.0003	0.01%	0.00%	0.00%
	N_2O	85	162	2%	50%	50%	0.0000	0.0009	0.0034	0.04%	0.01%	0.00%
气体	CH_4	4	9	1%	75%	75%	0.0000	0.0001	0.0002	0.01%	0.00%	0.00%
	N_2O	18	51	1%	50%	50%	0.0000	0.0005	0.0011	0.03%	0.00%	0.00%
生物量	CH_4	2	31	20%	50%	54%	0.0000	0.0006	0.0006	0.03%	0.02%	0.00%
	N_2O	10	80	20%	150%	151%	0.0000	0.0014	0.0017	0.21%	0.05%	0.00%
泥炭	CH_4	5	7	5%	50%	50%	0.0000	0.0000	0.0002	0.00%	0.00%	0.00%
	N_2O	141	226	5%	150%	150%	0.0000	0.0005	0.0047	0.08%	0.03%	0.00%
1.A.2 制造工业和建筑												
液体	CH_4	9	7	2%	75%	75%	0.0000	0.0001	0.0001	0.01%	0.00%	0.00%
	N_2O	39	41	2%	75%	75%	0.0000	0.0003	0.0009	0.02%	0.00%	0.00%
固体	CH_4	4	2	2%	75%	75%	0.0000	0.0001	0.0001	0.01%	0.00%	0.00%
	N_2O	108	90	2%	50%	50%	0.0000	0.0013	0.0019	0.07%	0.01%	0.00%

表 3.4(续) 在芬兰应用方法 1 不确定性分析示例（基于芬兰统计数据，2005）

累积层次和不确定估算只适用于芬兰，并不作为对其他国家的推荐不确定性或累计层次。

A	B	C:	D:	E:	F:	G	H	I	J	K	L	M
IPCC 类别	**气体**	**基年排放或清除** Gg CO2 当量	***t* 年排放或清除** Gg CO2 当量	**活动数据不确定性** %	**排放因子/估算参数不确定性** %	**合并不确定性** %	***t* 年源/汇类别对方差的贡献**	**A 型敏感性** %	**B 型敏感性** %	**排放因子引进的国家排放趋势的不确定性/估算参数不确定性** %	**活动数据不确定性引进的国家排放趋势的不确定性** %	**在总国家排放趋势引进的不确定性** %
气体	CH_4	5	6	1%	75%	75%	0.0000	0.0000	0.0001	0.00%	0.00%	0.00%
	N_2O	17	19	1%	50%	50%	0.0000	0.0001	0.0004	0.01%	0.00%	0.00%
生物量	CH_4	20	19	15%	50%	52%	0.0000	0.0002	0.0004	0.01%	0.01%	0.00%
	N_2O	111	81	15%	150%	151%	0.0000	0.0016	0.0017	0.24%	0.04%	0.00%
泥炭	CH_4	4	3	5%	50%	50%	0.0000	0.0001	0.0001	0.00%	0.00%	0.00%
	N_2O	56	29	5%	150%	150%	0.0000	0.0011	0.0006	0.16%	0.00%	0.00%
I.A.3 运输业												
a. 民航	CH_4	0.4	0.3	5%	100%	100%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%
	N_2O	4	4	5%	150%	150%	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	0.00%	0.00%
b. 道路运输												
汽油	CH_4	78	40	1%	50%	50%	0.0000	0.0015	0.0008	0.07%	0.00%	0.00%
装有催化转化器的汽车	N_2O	32	410	1%	378%	378%	0.0005	0.0076	0.0086	2.89%	0.01%	0.08%
装有催化转化器的汽车	N_2O	59	22	1%	259%	259%	0.0000	0.0013	0.0005	0.34%	0.00%	0.00%
柴油	CH_4	12	6	1%	50%	50%	0.0000	0.0002	0.0001	0.01%	0.00%	0.00%
	N_2O	68	84	1%	158%	158%	0.0000	0.0003	0.0018	0.04%	0.00%	0.00%
天然气	CH_4	0.0	2	1%	50%	50%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%
	N_2O	0.0	0.0	1%	150%	150%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%
c. 铁路	CH_4	0.2	0.2	5%	110%	110%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%
	N_2O	2	1	5%	150%	150%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%

表 3.4(续) 在芬兰应用方法 1 不确定性分析示例（基于芬兰统计数据，2005）

累积层次和不确定估算只适用于芬兰，并不作为对其他国家的推荐不确定性或累计层次。

A	B	C:	D:	E:	F:	G	H	I	J	K	L	M
IPCC 类别	**气体**	**基年排放或清除** Gg CO2 当量	***t* 年排放或清除** Gg CO2 当量	**活动数据不确定性** %	**排放因子/估算参数不确定性** %	**合并不确定性** %	***t* 年源/汇类别对方差的贡献**	**A 型敏感性** %	**B 型敏感性** %	**排放因子引进的国家排放趋势的不确定性/估算参数不确定性** %	**活动数据不确定性引进的国家排放趋势的不确定性** %	**在总国家排放趋势引进的不确定性** %
d. 水运航行												
渣油&气油/柴油	CH_4	0.5	1	10%	100%	100%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%
	N_2O	2	3	10%	150%	150%	0.0000	0.0000	0.0001	0.00%	0.00%	0.00%
汽油	CH_4	7	4	20%	100%	102%	0.0000	0.0001	0.0001	0.01%	0.00%	0.00%
	N_2O	0.4	0.6	20%	150%	151%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%
e. 其他运输业												
汽油&柴油	CH_4	5	6	30%	50%	58%	0.0000	0.0000	0.0001	0.00%	0.01%	0.00%
汽油	N_2O	1	1	30%	150%	153%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%
柴油	N_2O	4	4	30%	150%	153%	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	0.00%	0.00%
I.A.4 其他部门												
液体	CH_4	19	15	3%	75%	75%	0.0000	0.0002	0.0003	0.02%	0.00%	0.00%
	N_2O	56	47	3%	75%	75%	0.0000	0.0007	0.0010	0.05%	0.00%	0.00%
固体	CH_4	2	0.6	10%	75%	76%	0.0000	0.0001	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%
	N_2O	0.5	0.3	10%	50%	51%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%
气体	CH_4	0.1	0.3	5%	75%	75%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%
	N_2O	1	1	5%	50%	50%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%
生物量	CH_4	282	307	15%	150%	151%	0.0000	0.0020	0.0064	0.30%	0.14%	0.00%
	N_2O	56	61	15%	150%	151%	0.0000	0.0004	0.0013	0.06%	0.03%	0.00%
泥炭	CH_4	1	1	25%	50%	56%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%
	N_2O	1	2	25%	150%	152%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%
I.A.5 未说明												
液体	CH_4	2	2	7%	75%	75%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%

表 3.4(续) 在芬兰应用方法 1 不确定性分析示例（基于芬兰统计数据，2005）

累积层次和不确定估算只适用于芬兰，并不作为对其他国家的推荐不确定性或累计层次。

A	B	C:	D:	E:	F:	G	H	I	J	K	L	M
IPCC 类别	**气体**	**基年排放或清除** Gg CO2 当量	***t* 年排放或清除** Gg CO2 当量	**活动数据不确定性** %	**排放因子/估算参数不确定性** %	**合并不确定性** %	***t* 年源/汇类别对方差的贡献**	**A 型敏感性** %	**B 型敏感性** %	**排放因子引进的国家排放趋势的不确定性/估算参数不确定性** %	**活动数据不确定性引进的国家排放趋势的不确定性** %	**在总国家排放趋势引进的不确定性** %
	N_2O	6	9	7%	75%	75%	0.0000	0.0000	0.0002	0.00%	0.00%	0.00%
气体	CH_4	0.3	0.4	13%	75%	76%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%
	N_2O	1	2	13%	50%	52%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%
1.B 燃料中的溢散排放												
1.B.2 油和天然气												
a. ii 油-喷焰燃烧	CO_2	123	63	50%	0%	50%	0.0000	0.0024	0.0013	0.00%	0.09%	0.00%
a.iii. 4 油-精炼	CH_4	8	10	2%	90%	90%	0.0000	0.0000	0.0002	0.00%	0.00%	0.00%
b.iii.4 天然气－传输和存储	CH_4	4	12	3%	0%	3%	0.0000	0.0001	0.0003	0.00%	0.00%	0.00%
b.iii5 天然气－分发	CH_4	0	40	5%	0%	5%	0.0000	0.0008	0.0008	0.00%	0.01%	0.00%
2 工业过程和产品使用												
2.A.1 水泥生产	CO_2	786	500	2%	5%	5%	0.0000	0.0130	0.0105	0.06%	0.03%	0.00%
2.A.2 石灰生产	CO_2	383	513	2%	3%	4%	0.0000	0.0007	0.0108	0.00%	0.03%	0.00%
2.A.3 和 2.A.4 石灰石和白云石使用 [1]	CO_2	99	148	7%	9%	11%	0.0000	0.0002	0.0031	0.00%	0.03%	0.00%
2.A.3 和 2.A.4 纯碱 [1]	CO_2	18	20	7%	2%	7%	0.0000	0.0001	0.0004	0.00%	0.00%	0.00%
2.B.2 硝酸生产	N_2O	1 595	1 396	5%	100%	100%	0.0004	0.0184	0.0293	1.84%	0.21%	0.03%
2.B.8.b 乙烯	CH_4	4	5	5%	20%	21%	0.0000	0.0000	0.0001	0.00%	0.00%	0.00%
2.B.10 其他	CO_2	60	147	12%	5%	13%	0.0000	0.0013	0.0031	0.01%	0.05%	0.00%
2.C.1 钢铁生产	CH_4	5	9	3%	20%	20%	0.0000	0.0000	0.0002	0.00%	0.00%	0.00%
2.D 源于燃料和溶剂使用的非能源产品	CO_2	640	830	50%	5%	50%	0.0000	0.0017	0.0174	0.01%	1.23%	0.02%
2.F.1 制冷和空调	HFCs	0	578	26%	0%	26%	0.0000	0.0121	0.0121	0.00%	0.45%	0.00%
2.F.2 发泡剂	HFCs	0	25	24%	0%	24%	0.0000	0.0005	0.0005	0.00%	0.02%	0.00%

表 3.4(续) 在芬兰应用方法 1 不确定性分析示例（基于芬兰统计数据，2005）

累积层次和不确定估算只适用于芬兰，并不作为对其他国家的推荐不确定性或累计层次。

A	B	C:	D:	E:	F:	G	H	I	J	K	L	M
IPCC 类别	**气体**	**基年排放或清除** Gg CO2 当量	***t* 年排放或清除** Gg CO2 当量	**活动数据不确定性** %	**排放因子/估算参数不确定性** %	**合并不确定性** %	***t* 年源/汇类别对方差的贡献**	**A 型敏感性** %	**B 型敏感性** %	**排放因子引进的国家排放趋势的不确定性/估算参数不确定性** %	**活动数据不确定性引进的国家排放趋势的不确定性** %	**在总国家排放趋势引进的不确定性** %
2.F.4 气溶胶	HFCs	0	63	10%	0%	10%	0.0000	0.0013	0.0013	0.00%	0.02%	0.00%
2.G.1 电气设备	SF_6	87	22	88%	0%	88%	0.0000	0.0021	0.0005	0.00%	0.06%	0.00%
2.G.3.a 医疗应用	N_2O	62	40	30%	20%	36%	0.0000	0.0010	0.0008	0.02%	0.04%	0.00%
2.H.3 其他（f—气体的分组数据）	HFCs, PFCs, SF_6	8	21	38%	0%	38%	0.0000	0.0002	0.0004	0.00%	0.02%	0.00%
3 AFOLU												
3.A.1 肠道发酵	CH_4	1 868	1 537	0%	31%	31%	0.0000	0.0235	0.0323	0.72%	0.00%	0.01%
3.A.2 粪便管理	CH_4	215	222	0%	16%	16%	0.0000	0.0018	0.0047	0.03%	0.00%	0.00%
3.A.2 粪便管理	N_2O	623	461	0%	83%	83%	0.0000	0.0089	0.0097	0.74%	0.00%	0.01%
3.B.1.a 仍为林地的林地												
生物量的碳存储变化	CO_2	-23 798	-21 354	0%	35%	35%	0.0122	0.2640	0.4486	9.24%	0.00%	0.85%
3.B.2.a 仍为农地的农地												
矿质土壤的碳存储净变化	CO_2	-535	-1 113	0%	100%	100%	0.0003	0.0074	0.0234	0.74%	0.00%	0.01%
有机土壤的碳存储净变化	CO_2	1 813	1 324	20%	90%	92%	0.0003	0.0264	0.0278	2.37%	0.79%	0.06%
3.B.3.a 仍为草地的草地												
矿质土壤的碳存储净变化	CO_2	-1 181	2 907	0%	100%	100%	0.0018	0.0964	0.0611	9.64%	0.00%	0.93%
有机土壤的碳存储净变化	CO_2	109	67	30%	90%	95%	0.0000	0.0019	0.0014	0.17%	0.06%	0.00%
3.B.4.ai 仍为泥炭地的泥炭地	CO_2	503	547	15%	208%	208%	0.0003	0.0036	0.0115	0.74%	0.08%	0.01%
3.B.4.ai 仍为泥炭地的泥炭地	CH_4	5	6	15%	208%	208%	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	0.00%	0.00%
3.C.1.a 在林地燃烧的生物量	CO_2	180	91	10%	70%	71%	0.0000	0.0035	0.0019	0.24%	0.03%	0.00%

表 3.4(续) 在芬兰应用方法 1 不确定性分析示例（基于芬兰统计数据，2005）

累积层次和不确定估算只适用于芬兰，并不作为对其他国家的推荐不确定性或累计层次。

A	B	C:	D:	E:	F:	G	H	I	J	K	L	M
IPCC 类别	**气体**	**基年排放或清除** Gg CO2 当量	***t* 年排放或清除** Gg CO2 当量	**活动数据不确定性** %	**排放因子/估算参数不确定性** %	**合并不确定性** %	***t* 年源/汇类别对方差的贡献**	**A 型敏感性** %	**B 型敏感性** %	**排放因子引进的国家排放趋势的不确定性/估算参数不确定性** %	**活动数据不确定性引进的国家排放趋势的不确定性** %	**在总国家排放趋势引进的不确定性** %
3.C.1.a 在林地燃烧的生物量	CH_4	16	8	10%	70%	71%	0.0000	0.0003	0.0002	0.02%	0.00%	0.00%
3.C.1.a 在林地燃烧的生物量	N_2O	2	1	10%	70%	71%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%
3.C.2 施用石灰	CO_2	618	277	20%	20%	28%	0.0000	0.0127	0.0058	0.25%	0.16%	0.00%
3.C.4 管理土壤中的 N2O 直接排放； 农业土壤	N_2O	3 486	2 608	0%	227%	227%	0.0077	0.0494	0.0548	11.23%	0.00%	1.26%
3.C.4 管理土壤中的 N2O 直接排放： N 化肥使用，林地	N_2O	27.0	11.3	10%	380%	380%	0.0000	0.0006	0.0002	0.22%	0.00%	0.00%
3.C.5 管理土壤中的 N2O 间接排放	N_2O	735	592	0%	334%	334%	0.0009	0.0095	0.0124	3.18%	0.00%	0.10%
4 废弃物												
4.A 固体废弃物处理	CH_4	3 678	2 497	0%	43%	43%	0.0003	0.0574	0.0525	2.47%	0.00%	0.06%
4.D.1 家庭废水处理和排放												
人口稀疏地区	CH_4	118	95	15%	32%	35%	0.0000	0.0015	0.0020	0.05%	0.04%	0.00%
人口稠密地区	CH_4	12	13	5%	104%	105%	0.0000	0.0001	0.0003	0.01%	0.00%	0.00%
人口稀疏地区	N_2O	21	18	10%	380%	380%	0.0000	0.0002	0.0004	0.09%	0.01%	0.00%
人口稠密地区	N_2O	84	66	5%	380%	380%	0.0000	0.0011	0.0014	0.43%	0.01%	0.00%
4.D.2 工业废水处理和排放	CH_4	22	19	10%	104%	105%	0.0000	0.0003	0.0004	0.03%	0.01%	0.00%
4.D.2 工业废水处理和排放	N_2O	28	17	5%	380%	380%	0.0000	0.0005	0.0004	0.17%	0.00%	0.00%
4.E 其他 养鱼业的 N 输入	N_2O	8	3	10%	380%	380%	0.0000	0.0002	0.0001	0.07%	0.00%	0.00%
合计		**47 604**	**67 730**				**0.0252**					**0.0349**
					总清单的百分比不确定性		**15.9%**				**趋势中的不确定性**	**18.7%**

表 3.4(续) 在芬兰应用方法 1 不确定性分析示例（基于芬兰统计数据，2005）

累积层次和不确定估算只适用于芬兰，并不作为对其他国家的推荐不确定性或累计层次。

A	B	C:	D:	E:	F:	G	H	I	J	K	L	M
IPCC 类别	**气体**	**基年排放或清除** Gg CO2 当量	***t* 年排放或清除** Gg CO2 当量	**活动数据不确定性** %	**排放因子/估算参数不确定性** %	**合并不确定性** %	***t* 年源/汇类别对方差的贡献**	**A 型敏感性** %	**B 型敏感性** %	**排放因子引进的国家排放趋势的不确定性/估算参数不确定性** %	**活动数据不确定性引进的国家排放趋势的不确定性** %	**在总国家排放趋势引进的不确定性** %

[1] 不确定性评估是基于芬兰在 2003 清单中使用的累积层次，因此玻璃产量不能被独立。

表 3.5 使用一般不确定性报告表报告方法 2 不确定性分析示例 排放、清除和不确定性从 2003 年芬兰国家清单中得到（芬兰统计数据，2005） 累积层次和不确定估算只适用于芬兰，并不作为对其他国家的推荐不确定性或累计层次。

A	B	C:	D:	E:		F:		G		H	I	J		K
IPCC 类别	**气体**	**基年排放或清除** Gg CO2 当量	***t* 年排放或清除** Gg CO2 当量	**活动数据不确定性** (-) %	(+) %	**排放因子不确定性** (-) %	(+) %	**合并不确定性** (-) %	(+) %	**对 *t* 年方差的贡献** （比例）	***t* 年国家排放的清单趋势较基年增加** （基年的%）	**与基年相比，在总国家排放趋势引进的不确定性** (-) %	(+) %	**方法和意见** 方法 2
1.A 燃料燃烧活动														
液体	CO_2	27 232	27 640	2	2	2	2	3	3	0.0061	1	-3	3	
固体	CO_2	15 722	22 753	2	2	3	3	3	3	0.0061	45	-3	3	
气体	CO_2	5 073	9 350	1	1	1	1	1	1	0.0002	84	-3	3	
泥炭	CO_2	5 656	10 676	4	4	5	5	6	7	0.0050	89	-11	11	
1.A.1 能源工业														
液体	CH_4	6	7	2	2	75	10	75	12	0.0000	18	-32	39	
	N_2O	26	30	2	2	75	10	75	12	0.0000	15	-30	39	
固体	CH_4	9	16	2	2	75	10	75	12	0.0000	91	-43	59	
	N_2O	85	162	2	2	50	50	50	50	0.0001	91	-23	25	
气体	CH_4	4	9	1	1	75	10	76	11	0.0000	140	-57	87	

表 3.5 使用一般不确定性报告表报告方法 2 不确定性分析示例 排放、清除和不确定性从 2003 年芬兰国家清单中得到（芬兰统计数据，2005） 累积层次和不确定估算只适用于芬兰，并不作为对其他国家的推荐不确定性或累计层次。

A	B	C:	D:	E:		F:		G		H	I	J		K
IPCC 类别	**气体**	**基年排放或清除**	***t* 年排放或清除**	**活动数据不确定性**		**排放因子不确定性**		**合并不确定性**		**对 *t* 年方差的贡献**	***t* 年国家排放的清单趋势较基年增加**	**与基年相比，在总国家排放趋势引进的不确定性**		**方法和意见**
		Gg CO2 当量	Gg CO2 当量	(-) %	(+) %	(-) %	(+) %	(-) %	(+) %	（比例）	（基年的%）	(-) %	(+) %	方法 2
	N_2O	18	51	1	1	50	50	51	50	0.0000	188	-37	39	
生物量	CH_4	2	31	20	20	50	50	52	57	0.0000	1 370	-398	544	
	N_2O	10	80	20	20	70	150	71	154	0.0001	729	-260	374	
泥炭	CH_4	5	7	5	5	50	50	50	50	0.0000	37	-18	21	
	N_2O	141	226	5	5	70	150	70	148	0.0007	60	-33	41	
1.A.2 制造工业和建筑														
液体	CH_4	9	7	2	2	75	10	75	12	0.0000	-19	-21	27	
	N_2O	39	41	2	2	75	10	75	12	0.0000	4	-25	30	

表 3.5（续） 使用一般不确定性报告表报告方法 2 不确定性分析示例 排放、清除和不确定性从 2003 年芬兰国家清单中得到（芬兰统计数据，2005） 累积层次和不确定估算只适用于芬兰，并不作为对其他国家的推荐不确定性或累计层次。

A	B	C:	D:	E:		F:		G		H	I	J		K
IPCC 类别	**气体**	**基年排放或清除**	***t* 年排放或清除**	**活动数据不确定性**		**排放因子不确定性**		**合并不确定性**		**对 *t* 年方差的贡献**	***t* 年国家排放的清单趋势较基年增加**	**与基年相比，在总国家排放趋势引进的不确定性**		**方法和意见**
		Gg CO2 当量	Gg CO2 当量	(-) %	(+) %	(-) %	(+) %	(-) %	(+) %	（比例）	（基年的%）	(-) %	(+) %	方法 2
固体	CH_4	4	2	2	2	75	10	74	12	0.0000	-44	-13	20	
	N_2O	108	90	2	2	50	50	50	50	0.0000	-17	-11	12	
气体	CH_4	5	6	1	1	75	10	75	11	0.0000	35	-35	45	
	N_2O	17	19	1	1	50	50	50	50	0.0000	13	-14	16	
生物量	CH_4	20	19	15	15	50	50	51	53	0.0000	-7	-20	26	

表 3.5（续） 使用一般不确定性报告表报告方法 2 不确定性分析示例 排放、清除和不确定性从 2003 年芬兰国家清单中得到（芬兰统计数据，2005） 累积层次和不确定估算只适用于芬兰，并不作为对其他国家的推荐不确定性或累计层次。

A	B	C:	D:	E:		F:		G		H	I	J		K
IPCC 类别	**气体**	**基年排放或清除**	***t* 年排放或清除**	**活动数据不确定性**		**排放因子不确定性**		**合并不确定性**		**对 *t* 年方差的贡献**	***t* 年国家排放的清单趋势较基年增加**	**与基年相比，在总国家排放趋势引进的不确定性**		**方法和意见**
		Gg CO2 当量	Gg CO2 当量	(-)%	(+)%	(-)%	(+)%	(-)%	(+)%	（比例）	（基年的%）	(-)%	(+)%	方法 2
	N_2O	111	81	15	15	70	150	70	151	0.0001	-28	-20	27	
泥炭	CH_4	4	3	5	5	50	50	50	50	0.0000	-29	-9	11	
	N_2O	56	29	5	5	70	150	70	150	0.0000	-49	-11	14	
I.A.3 运输业														
a. 民航	CH_4	0.4	0.3	5	5	57	100	57	100	0.0000	-12	-12	15	
	N_2O	4	4	5	5	70	150	70	148	0.0000	-1	-17	21	
b. 道路运输														
汽油	CH_4	78	40	1	1	50	50	50	50	0.0000	-49	-6	6	
装有催化转化器的汽车	N_2O	32	410	1	1	94	378	94	392	0.0174	1 176	-446	643	
装有催化转化器的汽车	N_2O	59	22	1	1	86	259	86	259	0.0000	-63	-11	16	
柴油	CH_4	12	6	1	1	50	50	50	50	0.0000	-51	-5	5	
	N_2O	68	84	1	1	99	158	99	157	0.0001	23	-59	94	
天然气	CH_4		2	1	1	50	50	49	50					
	N_2O		0.0	1	1	70	150	70	149					
c. 铁路	CH_4	0.2	0.2	5	5	60	110	60	110	0.0000	-30	-11	13	
	N_2O	2	1	5	5	70	150	70	149	0.0000	-30	-13	17	
d. 水运航行														
渣油&气油/柴油	CH_4	1	1	10	10	57	100	57	99	0.0000	2	-19	22	
	N_2O	2	3	10	10	70	150	70	149	0.0000	36	-30	39	
汽油	CH_4	7	4	20	20	57	100	59	104	0.0000	-42	-16	22	
	N_2O	0.4	1	20	20	70	150	71	154	0.0000	56	-49	71	
e. 其他运输业														
汽油&柴油	CH_4	5	6	30	30	50	50	54	63	0.0000	15	-43	67	

表 3.5（续） 使用一般不确定性报告表报告方法 2 不确定性分析示例 排放、清除和不确定性从 2003 年芬兰国家清单中得到（芬兰统计数据，2005） 累积层次和不确定估算只适用于芬兰，并不作为对其他国家的推荐不确定性或累计层次。

A	B	C:	D:	E:		F:		G		H	I	J		K
IPCC 类别	**气体**	**基年排放或清除**	***t* 年排放或清除**	**活动数据不确定性**		**排放因子不确定性**		**合并不确定性**		**对 *t* 年方差的贡献**	***t* 年国家排放的清单趋势较基年增加**	**与基年相比，在总国家排放趋势引进的不确定性**		**方法和意见**
		Gg CO2 当量	Gg CO2 当量	(-) %	(+) %	(-) %	(+) %	(-) %	(+) %	（比例）	（基年的%）	(-) %	(+) %	方法 2
汽油	N_2O	1	1	30	30	70	150	72	156	0.0000	9	-41	67	
柴油	N_2O	4	4	30	30	70	150	72	158	0.0000	-5	-37	60	
I.A.4 其他部门														
液体	CH_4	19	15	3	3	75	10	74	13	0.0000	-19	-18	20	
	N_2O	56	47	3	3	75	10	76	13	0.0000	-15	-21	25	
固体	CH_4	2	1	10	10	75	10	76	20	0.0000	-72	-6	8	
	N_2O	0.5	0.3	10	10	50	50	51	52	0.0000	-27	-12	14	
气体	CH_4	0.1	0.3	5	5	75	10	75	15	0.0000	132	-49	62	
	N_2O	1	1	5	5	50	50	50	50	0.0000	124	-27	32	
生物量	CH_4	282	307	15	15	70	150	71	151	0.0013	9	-28	38	
	N_2O	56	61	15	15	70	150	71	150	0.0000	9	-28	38	
泥炭	CH_4	1	1	25	25	50	50	53	60	0.0000	1	-32	46	
	N_2O	1	2	25	25	70	150	71	155	0.0000	13	-38	57	
I.A.5 未说明														
液体	CH_4	2	2	7	7	75	10	75	17	0.0000	43	-31	46	
	N_2O	6	9	7	7	75	10	75	17	0.0000	45	-33	43	
气体	CH_4	0.3	0.4	13	13	75	10	75	23	0.0000	64	-41	55	
	N_2O	1	2	13	13	50	50	51	52	0.0000	64	-31	37	
1.B 燃料中的溢散排放														
1.B.2 油和天然气														
a.ii 油-喷焰燃烧	CO_2	123	63					50	50	0.0000	-49	-29	85	b
a.iii. 4 油精炼	CH_4	8	10	2	2	90	90	90	90	0.0000	27	-41	53	
b.iii.4 天然气－传输和存储	CH_4	4	12					3	3	0.0000	236	-113	334	b

表 3.5（续） 使用一般不确定性报告表报告方法 2 不确定性分析示例 排放、清除和不确定性从 2003 年芬兰国家清单中得到（芬兰统计数据，2005） 累积层次和不确定估算只适用于芬兰，并不作为对其他国家的推荐不确定性或累计层次。

A	B	C:	D:	E:		F:		G		H	I	J		K
IPCC 类别	**气体**	**基年排放或清除**	***t* 年排放或清除**	**活动数据不确定性**		**排放因子不确定性**		**合并不确定性**		**对 *t* 年方差的贡献**	***t* 年国家排放的清单趋势较基年增加**	**与基年相比，在总国家排放趋势引进的不确定性**		**方法和意见**
		Gg CO2 当量	Gg CO2 当量	(-) %	(+) %	(-) %	(+) %	(-) %	(+) %	（比例）	（基年的%）	(-) %	(+) %	方法 2
b.iii5 天然气－分发	CH_4	0	40					5	5	0.0000				b,c
2 工业过程														
2.A.1 水泥生产	CO_2	786	500	2	2	5	5	5	5	0.0000	-36	-2	2	
2.A.2 石灰生产	CO_2	383	513	2	2	3	3	4	4	0.0000	34	-4	4	
2.A.3 和 2.A.4 石灰石和白云石使用	CO_2	99	148	4	7	9	5	10	10	0.0000	50	-13	14	d
2.A.3 和 2.A.4 纯碱 [1]	CO_2	18	20	4	7	2	1	5	7	0.0000	10	-9	10	d
2.B.2 硝酸生产	N_2O	1 595	1 396	5	5	57	100	57	100	0.0126	-13	-7	8	
2.B.8.b 乙烯	CH_4	4	5	5	5	20	20	20	21	0.0000	32	-9	10	
2.B.10 其他	CO_2	60	147	8	12	5	5	10	13	0.0000	145	-35	40	
2.C.1 钢铁生产	CH_4	5	9	3	3	20	20	20	20	0.0000	85	-8	8	
2.D 源于燃料和溶剂使用的非能源产品	CO_2	640	830	50	50	5	5	50	50	0.002	30	-71	156	
2.F.1 制冷和空调	HFCs, PFCs	0	578					11	26	0.0001	4 584 122	-519 745	1 206 234	b
2.F.2 发泡剂	HFCs		25					24	24	0.0000				b,c
2.F.4 气溶胶	HFCs		63					10	10	0.0000				b,c
2.G.1 电气设备	SF_6	87	22					88	88	0.0000	-75	-22	41	b
2.G.3.a 医疗应用	N_2O	62	40	30	30	20	20	34	38	0.0000	-36	-23	35	
2.H.3 其他（f－气体的分组数据）	HFCs, PFCs, SF_6	8	21					38	38	0.0000	164	-123	292	b
3 AFOLU														
3.A.1 肠道发酵	CH_4	1 868	1 537					20	31	0.0015	-18	-3	3	b
3.A.2 粪便管理	CH_4	215	222					16	16	0.0000	3	-4	5	b
3.A.2 粪便管理	N_2O	623	461					83	27	0.0006	-26	-15	17	b
3.B.1.a 仍为林地的林地														

表 3.5（续） 使用一般不确定性报告表报告方法 2 不确定性分析示例 排放、清除和不确定性从 2003 年芬兰国家清单中得到（芬兰统计数据，2005） 累积层次和不确定估算只适用于芬兰，并不作为对其他国家的推荐不确定性或累计层次。

A	B	C:	D:	E:		F:		G		H	I	J		K
IPCC 类别	**气体**	**基年排放或清除**	***t* 年排放或清除**	**活动数据不确定性**		**排放因子不确定性**		**合并不确定性**		**对 *t* 年方差的贡献**	***t* 年国家排放的清单趋势较基年增加**	**与基年相比，在总国家排放趋势引进的不确定性**		**方法和意见**
		Gg CO2 当量	Gg CO2 当量	(-) %	(+) %	(-) %	(+) %	(-) %	(+) %	（比例）	（基年的%）	(-) %	(+) %	方法 2
生物量的碳存储变化	CO_2	-2 3798	-2 1354					35	35	0.5662	-10	-19	25	b
3.B.2.a 仍为农地的农地														
矿质土壤的碳存储净变化	CO_2	-535	-1 113					99	101	0.0125	108	-242	393	b
有机土壤的碳存储净变化	CO_2	1 813	1 324	20	20	90	90	89	95	0.0152	-27	-32	54	
3.B.3.a 仍为草地的草地														
矿质土壤的碳存储净变化	CO_2	-1 181	2 907					99	100	0.0852	-346	-2223	1067	b
有机土壤的碳存储净变化	CO_2	109	67	30	30	90	90	90	103	0.0000	-39	-29	50	
3.B.4.ai 仍为泥炭地的泥炭地	CO_2	503	547	15	15	80	208	80	212	0.0074	9	-32	48	
3.B.4.ai 仍为泥炭地的泥炭地	CH_4	5	6	15	15	80	208	80	208	0.0000	6	-32	46	
3.C.1.a 在林地燃烧的生物量	CO_2	180	91	10	10	70	70	71	71	0.0000	-50	-12	15	
3.C.1.a 在林地燃烧的生物量	CH_4	16	8	10	10	70	70	70	71	0.0000	-49	-12	15	
3.C.1.a 在林地燃烧的生物量	N_2O	2	1	10	10	70	70	70	72	0.0000	-50	-11	15	
3.C.2 施用石灰	CO_2	618	277	20	20	20	3	25	22	0.0000	-55	-11	15	
3.C.4 管理土壤中的 N2O 直接排放： 农业土壤	N_2O	3 486	2 608					76	227	0.2170	-25	-19	29	b
3.C.4 管理土壤中的 N2O 直接排放： N 化肥使用，林地	N_2O	27	11	10	10	94	380	94	386	0.0000	-58	-17	32	
3.C.5 管理土壤中的 N2O 间接排放：	N_2O	735	592					81	334	0.0303	-19	-19	25	b
4 废弃物														
4.A 固体废弃物处理	CH_4	3 678	2 497					43	43	0.012	-32	-14	16	b
4.D.1 家庭废水处理和排放														
人口稀疏地区	CH_4	118	95	15	15	32	20	34	27	0.000	-20	-16	20	
人口稠密地区	CH_4	12	13					60	109	0.000	9	-16	20	b

表 3.5（续） 使用一般不确定性报告表报告方法 2 不确定性分析示例 排放、清除和不确定性从 2003 年芬兰国家清单中得到（芬兰统计数据，2005） 累积层次和不确定估算只适用于芬兰，并不作为对其他国家的推荐不确定性或累计层次。

A	B	C:	D:	E:		F:		G		H	I	J		K
IPCC 类别	**气体**	**基年排放或清除**	***t* 年排放或清除**	**活动数据不确定性**		**排放因子不确定性**		**合并不确定性**		**对 *t* 年方差的贡献**	***t* 年国家排放的清单趋势较基年增加**	**与基年相比，在总国家排放趋势引进的不确定性**		**方法和意见**
		Gg CO2 当量	Gg CO2 当量	(-) %	(+) %	(-) %	(+) %	(-) %	(+) %	（比例）	（基年的%）	(-) %	(+) %	方法 2
人口稀疏地区	N_2O	21	18	10	10	94	380	94	378	0.000	-13	-29	40	
人口稠密地区	N_2O	84	66	5	5	94	380	94	378	0.000	-21	-25	34	
4.D.2 工业废水处理和排放	CH_4	22	19					61	109	0.000	-15	-17	22	b
4.D.2 工业废水处理和排放	N_2O	28	17	5	5	94	380	94	388	0.000	-37	-19	27	
4.E 其他 养鱼业的 N 输入	N_2O	8	3	10	10	94	380	94	391	0.000	-62	-12	18	
合计		47 604	67 730					14	15		42	-18	23	

[a] H 栏的输入值是将各个类别的变量（从蒙特卡罗模拟工具得到）除以清单总变量得到的。

[b] 使用了更加复杂的估算不确定性方法，因此活动数据和排放因子不确定性不填。 得到的不确定性表示在 G 栏中。

[c] 如果基年排放是零，不计算趋势。

[d] 不确定性评估是基于芬兰在 2003 清单中使用的累积层次，因此玻璃产量不能被独立。

3.7 技术背景信息

3.7.1 方法 1 变量和公式

本节覆盖了方法 1 使用的统计计算方法的基础，作为 3.2.3.2 节方法 1 的补充信息： 误差传播与表 3.2“方法 1 不确定性计算”。 本节对计算使用的关键变量和公式进行了定义。

变量的解释

C_x = C 栏和 *x* 行输入的数值，基年清单中各个类别的排放或清除

$\sum C_i$ = 基年清单中所有类别（行）的排放和清单之和

$D_{x,}$ = D 栏和 *x* 行输入的数值，*t* 年清单中各个类别的排放或清除

$\sum D_i$ = *t* 年清单中所有类别（行）的排放和清单加总

A-F栏

各个类别排放和清算的输入数据、活动数据和排放因子不确定性

G栏：

使用误差传播公式的合并不确定性。 请参见 3.2.3.1 节中的公式 3.1。

$$G_x = \sqrt{E_x^2 + F_x^2}$$

H栏

对不确定性的贡献。 请参见 3.2.3.1 节中的公式 3.2。

$$H_x = \frac{(G_x \bullet D_x)^2}{(\sum D_i)^2}$$

使用误差传播方程得到总排放不确定性。

$$\frac{\sqrt{\sum (G_i \bullet D_i)^2}}{\sum D_i} = \sqrt{\sum H_i}$$

I栏：

I 栏的输入值表示基年和 *t* 年之间排放差异如何变化以响应基年和 *t* 年类别 *x* 排放的 1%增加。这表示了在排放估算中排放趋势对于对称不确定性的敏感性－即基年和 *t* 年相关的敏感性。这被描述为 A 型敏感性。

I_x =两年内类别 *x* 增加的百分比趋势–没有增加的百分比趋势

$$= \frac{0.01 \bullet D_x + \sum D_i - (0.01 \bullet C_x + \sum C_i)}{(0.01 \bullet C_x + \sum C_i)} \bullet 100 - \frac{\sum D_i - \sum C_i}{\sum C_i} \bullet 100$$

J栏

J 栏的输入表示基年与 *t* 年之间排放的百分比差异如何变化以响应 *t* 年类别排放的 1%增加。 这揭示了排放趋势对于排放估算中随机不确定性误差的敏感性（即基年和 *t* 年之间不相关）。这被称为 B 型敏感性。

I_x = *t* 年内类别 *x* 增加 1％的百分比趋势–没有增加的百分比趋势

$$= \frac{0.01 \bullet D_x + \sum D_i - \sum C_i}{\sum C_i} \bullet 100 - \frac{\sum D_i - \sum C_i}{\sum C_i} \bullet 100$$

$$= \frac{D_x}{\sum C_i}$$

TB店：小泽智库

K栏

假设两年使用的排放因子相同，而实际排放因子完全相关，那么引进的百分比误差在两年内相同。 因此由排放因子引进趋势的不确定型公式如下：

$$\begin{aligned} K_x &= \text{sensitivity A} \bullet \text{uncertainty of emission factor} \\ &= I_x \bullet F_x \end{aligned}$$

如果假设排放因子间不相关，就应当使用敏感性 B，然后将结果乘以√2，理由请参见 L 栏的平均偏差：

$$\begin{aligned} K_x &= \text{sensitivity B} \bullet \text{uncertainty of emission factor} \bullet \sqrt{2} \\ &= J_x \bullet F_x \bullet \sqrt{2} \end{aligned}$$

L栏

趋势是基年与 *t* 年的排放差异，因此必须考虑基年和 *t* 年的活动数据不确定性。 使用误差传播公式合并的两种不确定性并假设不确定性在基年和 *t* 年一样：

$$\begin{aligned} &= \sqrt{(\text{uncertainty (activity data, base year)})^2 + (\text{uncertainty (activity data, year } t))^2} \\ &\approx \sqrt{(\text{uncertainty (activity data, year } t))^2 \bullet 2} \\ &= E_x \bullet \sqrt{2} \end{aligned}$$

由于假设两年的活动数据独立，L 栏等于：

L_x =B 型敏感性• 两年活动数据的合并不确定性

$$= J_x \bullet E_x \bullet \sqrt{2}$$

如果假设活动数据相关，就使用敏感性 A，但结果不乘以√2：

$$L_x = I_x \bullet E_x$$

M栏

趋势的不确定性是由活动数据和排放因子的不确定性引起的。

$$M_x = K_x^2 + L_x^2$$

使用下面的误差传播公式合并 M 栏中的输入值 M_i 以获得趋势的总不确定性：

$$\text{Total uncertainty of the trend} = \sqrt{\sum M_i}$$

3.7.2 方法 1－趋势不确定性公式的详细内容

下列步骤说明了如何使用 A 型和 B 型敏感性计算趋势不确定性（请参见 3.2.3.1 节）。

1）评估 Y 年水平不确定性的方法假设，类别和气体不相关，或者一直累积，直到累积类别可以被视为不相关。

2）国家总排放趋势的不确定性（M 栏底部的数量）可以估算为：

$$U_T = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} U_i^2}$$

其中 U_T 是国家总排放趋势的不确定性，U_i 是由类别 i 和气体引进 U_T 的不确定性。

3）我们用

$$U_i = \sqrt{(U_{E,i}^2 + U_{A,i}^2)}$$

其中 $U_{E,i}$ 是与类别 *i* 和气体的排放因子有关的不确定性引入 U_i 的不确定性，$U_{A,i}$ 是类别 *i* 和气体的活动数据有关的不确定性引入 U_i 的不确定性。

4) 我们从 E 栏和 F 栏知道，哪些与类别 i 和气体的活动数据及排放因子有关的不确定性是以百分比表示的，然而我们还不知道这些不确定性如何影响总排放趋势，这就是 $U_{E,i}$ 和 $U_{A,i}$ 需要的。因此，

$U_{E,i} = A_i u_{e,i}$ 和 $U_{A,i} = B_i u_{a,i}$

其中 A_i 是与类别 i 和气体有关的 A 型敏感性，$u_{e,i}$ 是 F 栏排放因子有关的百分比不确定性，B_i 是类别 i 和气体有关的 B 型敏感性，$u_{a,i}$ 是与 E 栏活动数据有关的百分比不确定性。基本上 A 型和 B 型敏感性是弹性的，分别将基年和 Y 年自相关的百分比差异以及不相关的百分比差异与总排放的百分比变化相联系。该方法允许转化该假设，或允许排放因子和活动数据在年份间自相关，或不允许任何一个自相关。

5）可以通过公式计算基年和 Y 年类别及气体加总表达的趋势的 A 型和 B 型不确定性，由于不相关，不确定性可能影响基年或 Y 年，所以引进了√2 这个因子。目前公式假设对 B 型敏感性，Y 年排放与基年没有太大差异，如果情况不是如此，我们必须为不相关不确定性分别引进基年和 Y 年的考虑，而不是√2 因子。

A型敏感性偏差

趋势可以表示如下（假设 1990 年是基年）：

$$100 \bullet \left(\frac{\sum_{i=1}^{N} e_{i,y} - \sum_{i=1}^{N} e_{i,1990}}{\sum_{i=1}^{N} e_{i,1990}} \right)$$

如果类别 i 和气体增加了 1% （与 A 型敏感性代表年份间相关不确定性的影响的假设一致），趋势就变成：

$$100 \bullet \left(\frac{\sum_{i=1}^{N} e_{i,y} + 0.01\, e_{i,y} - \left(\sum_{i=1}^{N} e_{i,1990} + 0.01\, e_{i,1990} \right)}{\sum_{i=1}^{N} e_{i,1990} + 0.01\, e_{i,1990}} \right)$$

而 A 型敏感性变成：

$$100 \bullet \left(\frac{\sum_{i=1}^{N} e_{i,y} + 0.01\, e_{i,y} - \left(\sum_{i=1}^{N} e_{i,1990} + 0.01\, e_{i,1990} \right)}{\sum_{i=1}^{N} e_{i,1990} + 0.01\, e_{i,1990}} \right) - 100 \bullet \left(\frac{\sum_{i=1}^{N} e_{i,y} - \sum_{i=1}^{N} e_{i,1990}}{\sum_{i=1}^{N} e_{i,1990}} \right)$$

这与 *GPG2000*6.18 页注释 B 对 A 型敏感性给出的公式是一样的。

B型敏感性

关于 B 型敏感性，我们假设类别 i 和气体只在 y 年增长 1%。 这种情况下趋势变为：

$$100 \bullet \left(\frac{\sum_{i=1}^{N} e_{i,y} + 0.01\, e_{i,y} - \sum_{i=1}^{N} e_{i,1990}}{\sum_{i=1}^{N} e_{i,1990}} \right)$$

而敏感性 B_i 变成：

$$100 \bullet \left(\frac{\sum_{i=1}^{N} e_{i,y} + 0.01\, e_{i,y} - \sum_{i=1}^{N} e_{i,1990}}{\sum_{i=1}^{N} e_{i,1990}} \right) - 100 \bullet \left(\frac{\sum_{i=1}^{N} e_{i,y} - \sum_{i=1}^{N} e_{i,1990}}{\sum_{i=1}^{N} e_{i,1990}} \right)$$

TB店·小泽智库

在括号间所有分子项相抵消，除了 $0.01\,e_{i,y}$ 乘以 100 后变成 $e_{i,y}$，所以 B_i 可以简化为 $e_{i,y} \Big/ \sum_{i=1}^{N} e_{i,1990}$，亦就是 *GPG2000* 中 6.16 页 J 栏顶部的公式。

3.7.3 处理方法 1 结果不对称的高度不确定性

本节提供了指导，说明如何纠正方法 1 的不确定性大估算偏差，以及如何把不确定性范围转化成以对数正态为基础的不对称 95%概率范围。

纠正高不确定性的不确定性估算： 方法 1 的近似误差传播方法产生了不确定性半范围（U）的估算，表示为相对清单结果均值的百分比。 由于总体清单不确定性的不确定性变大，误差传播方法会系统性地低估不确定性，除非模式是纯粹相加的。 然而，大多数清单是在项的加总基础上估算的，每一个项均是乘积（如排放因子和活动数据的乘积）。 误差传播方法对这种相乘项均不精确。 经验研究的结果显示，在一些情况下，使用方法 1 估算的不确定性可能被低估；分析者可以使用纠正因子，例如 Frey（2000）提议。 Frey (2003)评估了合并不确定性的分析方法的结果，与通常 有涉及相加、相乘和商数模式不同不确定性范围的较大样本的蒙特卡罗模拟相比较。 误差传播和蒙特卡罗模拟得到的模式输出不确定性半范围估算与少于 100%的数值非常吻合。 随着总清单不确定性增加到更高层次，就会产生由误差传播方法引起的总清单不确定性系统性低估。 模拟估算和误差传播估算的关系是非常协调的。 因此，在 U 表示的总清单不确定性大（如大于 100%）的情况下，可以从可适用的比较中推导纠正因子，并表示为：

公式 3.3 不确定性半范围的纠正因子

$$F_C = \left[\frac{\left(-0.720 + 1.0921U - 1.63 \bullet 10^{-3} U^2 + 1.11 \bullet 10^{-5} U^3 \right)}{U} \right]^2$$

注释： 如果 U> 100%而模式包括相乘或商数项，使用

U > 230%时不一定可靠

模式纯粹是相加时不一定适用。

其中：

U = 误差传播估算得到的不确定性半范围，单位是百分比

F_c = 方差分析估算的纠正因子，纠正不确定性与未纠正不确定性的无量纲比

U 从 100% ～ 230%变化时，基于经验的纠正因子产生 1.06 ～ 1.69 的数值。 纠正因子用来推导新的、纠正的总清单不确定性半范围估算 $U_{corrected}$，然后使用这个估算推导置信区间。

公式 3.4 纠正不确定性半范围

$$U_{corrected} = U \bullet F_C$$

其中：

$U_{纠正}$ = 纠正的误差传播估算得到的不确定性半范围，单位是百分比

方差分析估算的误差通常相对于大约小于 100%的不确定性半范围（U）则很小。 如果纠正因子适用于 U > 100% 到 U <230%数值，U 估算的一般误差在大多数情况下在正负 10%以内。 在高度确定性下，纠正因子不一定很可靠，因为它是以 10% ～ 230%的范围校准的。

计算高度不确定性的不对称置信区间： 为了只在不确定性均值和半范围的基础上计算模式输出的置信区间，必须假设一个分布。 对于纯粹相加的模式，以及不确定性半范围小于大约 50%的模式，正态分布通常是模式输出形式的准确假设。 这种情况下，可以假设与均值有关的对称性不确定性范围。 对于相乘模式，或者不确定性对非负变量很大，对数正态分布通常是模式输出形式的准确假设。 这种情况下，不确定性范围与均值不对称，尽管总清单变量可以用方法 1 正确估算。这里，我们提供一种的可行方法，可计算大致不对称的不确定性范围，以误差传播的结果和 Frey(2003)开发的一种方法为基础。 95%

置信区间的一个关键特点是，它们对于小范围的不确定性大致对称，而对大范围不确定性呈正斜。 后一个结果对非负变量是必要的。

对数正态分布的参数可以通过几种方式定义，例如几何均值和几何标准偏差。 几何均值可以在算术平均值和算术标准偏差的基础上估算。

公式 3.5 不对称置信区间－几何均值

$$\mu_g = \exp\left\{\ln(\mu) - \frac{1}{2}\ln\left(1+\left[\frac{U}{200}\right]^2\right)\right\}$$

其中：

□g = 几何均值

□ = 算术平均值

几何标准偏差的计算方式：

公式 3.6 不对称置信区间－几何标准偏差

$$\sigma_g = \exp\left\{\sqrt{\ln\left(1+\left[\frac{U}{200}\right]^2\right)}\right\}$$

其中：

□g = 几何标准偏差

TB店：小李智库

置信区间的估算可以依据几何均值、几何标准偏差和标准正态分布的反转累积概率分布（使用对数算术转换）。

公式 3.7 误差传播的高/低不确定性半范围

$$U_{low} = \left(\frac{\exp\left\{\ln\left(\mu_g\right) - 1.96\ln\left(\sigma_g\right)\right\} - \mu}{\mu}\right)\times 100$$

$$U_{high} = \left(\frac{\exp\left\{\ln\left(\mu_g\right) + 1.96\ln\left(\sigma_g\right)\right\} - \mu}{\mu}\right)\times 100$$

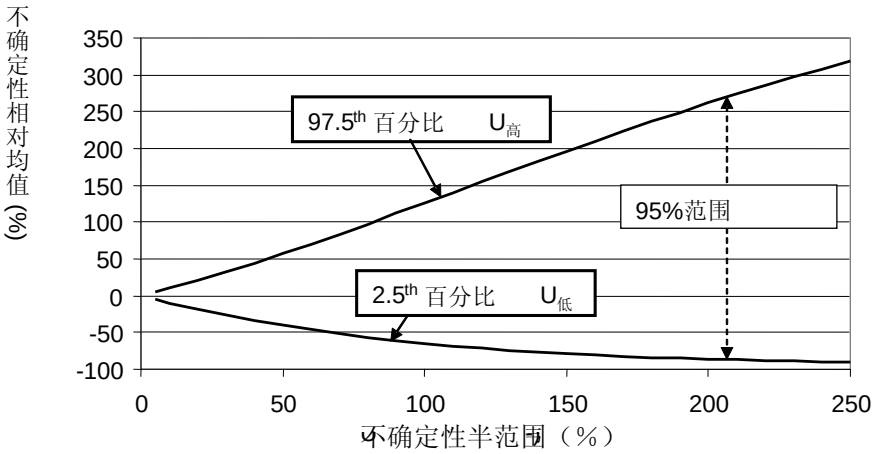
其中：

$U_{低}$ = 误差传播估算得到的不确定性较低半范围，单位是百分比

$U_{高}$ = 误差传播估算得到的不确定性较高范围，单位是百分比

为了说明这些公式的使用，请考虑一个例子。 假设均值是 1.0，且误差传播估算得到的不确定性半范围是 100%。 这种情况下，几何均值是 0.89，几何标准偏差是 1.60。 百分点相对均值的 95%概率范围用公式 3.7 中 $U_{低}$ ～ $U_{高}$的区间表示。 在示例中, 结果是 -65% ～ +126%。 相反，如果使用正态分布作为不确定性估算的基础，估算的范围大约是±100%，获得负值的概率大约是 2%。 图 3.9 说明了 95%概率范围上下限（分别是第 2.5 个和第 97.5 个百分点）的敏感性，其计算是假设以误差传播方法获得的估算不确定性半范围的基础上的对数正态分布。 如果均值小于大约 10 ～ 20%的不确定性半范围，则不确定性范围与均值大致对称。 随着不确定性半范围 U 变大，图 3.9 所示的 95%不确定性范围变大而且不对称。 例如，如果 U 是 73%，那么估算的概率范围大概是-50% 到 +100%，或因数 2。

图 3.9　　相对于算术均值的不确定性不对称范围的估算，呈现以误差传播方法计算的基于不确定性半范围的对数正态分布



3.7.4　计算对不确定性贡献的方法

计算对不确定性贡献的方法是依据清单方差分配至各个类别方差。

如果不确定性对称，那么可以在类别的基础上估算方差，方法是：

公式 3.8 类别 X 的贡献－对称不确定性的方差

$$\sigma_x^2 = \left(D_x \frac{U_x}{200} \right)^2$$

其中：

U_x = 类别 x 的不确定性半范围，单位是百分比；

D_x = 类别 x 的总排放或清除，对应于表 3.5D 栏的输入值。

σ_x^2 = 类别 x 排放或清除方差。

即使不确定性不对称，方差估算亦可以依据算术标准偏差或变化系数。 方差就是算术偏差的平方。 类别的方差可以通过变化系数 v_x 估算得到，方法是：

公式 3.9 类别 X 的贡献－不对称不确定性的方差

$$\sigma_x^2 = (D_x \upsilon_x)^2$$

一旦知道了类别的方差，就应该把所有类别的方差加总。 结果是清单中近似总方差。 然而，这个结果不太可能与蒙特卡罗模拟结果完全一致，原因有至少一个或多个： (1) 因为蒙特卡罗模拟的样本变动，蒙特卡罗的方差估算可能会偏离真实值；(2)分析计算是以各个类别合并不确定性正态或对数正态分布为基础，而蒙特卡罗模拟可以提供一系列分布假设；和(3)蒙特卡罗模拟可能会说明对方差贡献的分析计算没有说明的非线性和依赖性。 如果排放清单计算是线性或近似线性的，且没有实质性相关，结果就应当相当一致。 而且，蒙特卡罗方法‘对方差的贡献’的估算方法是近似的。 对于可能解释所有对方差的贡献的方法（如 Sobol’s 方法，Fourier 幅度 敏感性检测），敏感性测量更加复杂（如 Mokhtari 等，2006）。因此，这里描述的方法是可行的妥协方案。

参考文献

Abdel-Aziz, A., and Frey, H.C. (2003). 'Development of Hourly Probabilistic Utility NO_x Emission Inventories Using Time Series Techniques: Part I-Univariate Approach', *Atmospheric Environment*, 37:5379-5389 (2003).

Ang, A. H-S., and Tang, W.H., (1984). *Probability Concepts in Engineering Planning and Design, Volume 2: Decision, Risk, and Reliability*. John Wiley and Sons, New York .

Ang, A. H-S., and Tang, W.H., (1975). *Probability Concepts in Engineering Planning and Design, Volume 1.* John Wiley and Sons, New York.

Baggott, S.L., Brown, L., Milne, R., Murrells, TP., Passant, N., Thistlethwaite, G., Watterson, J.D. (2005) *"UK Greenhouse Gas Inventory, 1990 to 2003: Annual Report for submission under the Framework Convention on Climate Change",* April 2005. pub AEA Technology, UK ref AEAT/ENV/R/1971, ISBN 0-9547136-5-6.

Barry, T.M. (1996), Recommendations on the testing and use of pseudo-random number generators used in Monte Carlo analysis for risk assessment*, Risk Assessment*, 16(1):93-105.

Bevington, P.R. and Robinson, D.K. (1992). *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*. McGraw-Hill: New York.

Cohen A.C. and Whitten B. (1998). *Parameter Estimation in Reliability and Life Span Models*, M. Dekker: New York.

Cullen, A.C. and Frey, H.C. (1999), *Probabilistic Techniques in Exposure Assessment: A Handbook for Dealing with Variability and Uncertainty in Models and Inputs*, Plenum: New York.

D'Agostino, R.B. and Stephens, M.A. (eds.) (1986). *Goodness-of-Fit Techniques*, Marcel Dekker, New York.

Efron, B. and Tibshirani, R.J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*, Chapman and Hall, New York.

Eggleston, S., *et al*. (1998). Treatment of Uncertainties for National Greenhouse Gas Emissions, Report AEAT 2688-1 for DETR Global Atmosphere Division, AEA Technology, Culham, UK.

Evans, J.S., Graham J.D., Gray, G.M., and Sielken Jr, R.L. (1994). "A Distributional Approach to Characterizing Low-Dose Cancer Risk," *Risk Analysis*, 14(1):25-34 (February 1994).

Falloon, P. and Smith, P. (2003). Accounting for changes in soil carbon under the Kyoto Protocol: need for improved long-term data sets to reduce uncertainty in model projections. *Soil Use and Management*, 19, 265-269.

Frey, H.C. and Rubin, E.S. (1991). *Development and Application of a Probabilistic Evaluation Method for Advanced Process Technologies*, Final Report, DOE/MC/24248-3015, NTIS DE91002095, Prepared by Carnegie-Mellon University for the U.S. Department of Energy, Morgantown, West Virginia, April 1991, 364p.

Frey, H.C. and Rhodes, D.S. (1996). "Characterizing, Simulating, and Analyzing Variability and Uncertainty: An Illustration of Methods Using an Air Toxics Emissions Example," *Human and Ecological Risk Assessment: an International Journal*, 2(4):762-797 (December 1996).

Frey, H.C. and Bammi, S. (2002). Quantification of Variability and Uncertainty in Lawn and Garden Equipment NO_x and Total Hydrocarbon Emission Factors, *J. Air & Waste Manage. Assoc*., 52(4), 435-448.

Frey, H.C., Zheng, J., Zhao, Y., Li, S., and Zhu, Y. (2002). Technical Documentation of the AuvTool Software for Analysis of Variability and Uncertainty, Prepared by North Carolina State University for the Office of Research and Development, U.S. Environmental Protection Agency, Research Triangle Park, NC. February 2002.

Frey, H.C. and Zheng, J. (2002). "Probabilistic Analysis of Driving Cycle-Based Highway Vehicle Emission Factors," *Environmental Science and Technology,* 36(23):5184-5191 (December 2002).

Frey, H.C. (2003), "Evaluation of an Approximate Analytical Procedure for Calculating Uncertainty in the Greenhouse Gas Version of the Multi-Scale Motor Vehicle and Equipment Emissions System," Prepared for Office of Transportation and Air Quality, U.S. Environmental Protection Agency, Ann Arbor, MI, May 30, 2003.

Frey, H.C. (2005), "Comparison of Approach 1 and Approach 2," January 2005, unpublished analysis done for this Chapter.

Gelfand, A. E. (1996). *Gibbs Sampling, The Encyclopedia of Statistical Sciences* (editors: Kotz J., Reed C. and Banks D.), John Wiley and Sons, New York, 283-292.

Hahn, G.J., and Shapiro, S.S. (1967) *Statistical Models in Engineering*, Wiley Classics Library, John Wiley and Sons, New York.

Holland, D.M and Fitz-Simons, T. (1982) "Fitting statistical distributions to air quality data by the maximum likelihood method," *Atmospheric Environment*, 16(5):1071-1076.

Hora, S.C. and Iman, R.L. (1989). Expert opinion in risk analysis: The NUREG-1150 methodology, *Nuclear Science and Engineering*, 102:323-331.

IPCC (1997). Houghton, J.T., Meira Filho, L.G., Lim, B., Tréanton, K., Mamaty, I., Bonduki, Y., Griggs, D.J. and Callander, B.A. (Eds). *Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories*. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

IPCC (2000). Penman, J., Kruger, D., Galbally, I., Hiraishi, T., Nyenzi, B., Emmanuel, S., Buendia, L., Hoppaus, R., Martinsen, T., Meijer, J., Miwa, K., and Tanabe, K. (Eds). *Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories*. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA/IGES, Hayama, Japan.

ISO (1993). "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)" prepared by ISO, IEC, BIPM, IFCC, OIML, IUPAC, IUPAP and published by ISO, Switzerland in 1993.

Kirchner, T.B. (1990). Establishing modeling credibility involves more than validation, Proceedings, On the Validity of Environmental Transfer Models, Biospheric Model Validation Study, Stockholm, Sweden, October 8-10.

Manly, B.F.J. (1997). *Randomization, Bootstrap, and Monte Carlo Methods in Biology, Second Edition*, Chapman and Hall.

McCann, T.J. and Associates, and Nosal, M. (1994). Report to Environmental Canada Regarding Uncertainties in Greenhouse Gas Emission Estimates, Calgary, Canada.

Merkhofer, M.W. (1987). Quantifying judgmental uncertainty: Methodology, experiences, and insights, *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*. 17(5):741-752.

Mokhtari, A., Frey H.C. and Zheng J. (2006). "Evaluation and recommendation of sensitivity analysis methods for application to Stochastic Human Exposure and Dose Simulation (SHEDS) models," *Journal of Exposure Assessment and Environmental Epidemiology*, Accepted December 2, 2005, In press.

Monni, S., Syri, S. and Savolainen I. (2004). 'Uncertainties in the Finnish greenhouse gas emission inventory'.*Environmental Science and Policy* 7, pp.87-98.

Monte, L, Hakanson, L., Bergstrom, U., Brittain, J. and Heling, R. (1996). Uncertainty analysis and validation of environmental models: the empirically based uncertainty analysis. *Ecological Modelling*, 91, 139-152.

Morgan, M.G., and Henrion, M. (1990). *Uncertainty: A Guide to Dealing with Uncertainty in Quantitative Risk and Policy Analysis*, Cambridge University Press, New York.

NARSTO (2005). Improving Emission Inventories for Effective Air Quality Management Across North America, NARSTO, June 2005.

NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements). (1996). A Guide for Uncertainty Analysis in Dose and Risk Assessments Related to Environmental Contamination, NCRP Commentary No. 14, Bethesda, MD.

Ogle, S.M., Breidt, F.J., Eve, M.D. and Paustian, K. (2003). Uncertainty in estimating land use and management impacts on soil organic carbon storage for U.S. agricultural lands between 1982 and 1997. *Global Change Biology* 9:1521-1542.

Smith, A.E, Ryan, P.B. and Evans J.S. (1992). The effect of neglecting correlations when propagating uncertainty and estimating the population distribution of risk, *Risk Analysis*, 12:467-474.

Spetzler, C.S., and von Holstein, S. (1975). Probability Encoding in Decision Analysis, *Management Science*, 22(3).

Statistics Finland. (2005). *Greenhouse gas emissions in Finland 1990-2003. National Inventory Report to the UNFCCC*, 27 May 2005.

USEPA (1996). Summary Report for the Workshop on Monte Carlo Analysis, EPA/630/R-96/010, Risk Assessment Forum, U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC.

USEPA (1997). Guiding Principles for Monte Carlo Analysis, EPA/630/R-97/001, Risk Assessment Forum. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC.

USEPA (1999). Report of the Workshop on Selecting Input Distributions for Probabilistic Assessments, EPA/630/R-98/004, U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC, January 1999. http://www.epa.gov/ncea/input.htm

Wackerly, D.D., Mendenhall III, W. and Scheaffer, R.L. (1996). *Mathematical Statistics with Applications*, Duxbury Press: USA.

Winiwarter, W. and Rypdal K. (2001). "Assessing the uncertainty associated with national greenhouse gas emission inventories: a case study for Austria," *Atmospheric Environment*, 35(22):5425-5440.

Zhao, Y. and Frey, H.C. (2004a). "Development of Probabilistic Emission Inventory for Air Toxic Emissions for Jacksonville, Florida," *Journal of the Air & Waste Management Association*, 54(11):1405-1421.

Zhao, Y., and Frey, H.C. (2004b). "Quantification of Variability and Uncertainty for Censored Data Sets and Application to Air Toxic Emission Factors," *Risk Analysis*, 24(3):1019-1034 (2004).

Zheng, J. and Frey H.C. (2004). "Quantification of Variability and Uncertainty Using Mixture Distributions: Evaluation of Sample Size, Mixing Weights and Separation between Components," *Risk Analysis*, 24(3):553-571 (June 2004).

TB店：小泽智库

第 4 章

方法学选择与确定关键类别

TB店：小泽智库

作者

Anke Herold（德国）， Suvi Monni（芬兰）

Erda Lin（中国）， 和 C. P. (Mick) Meyer（澳大利亚）

参加作者

Ketil Flugsrud（挪威）

TB店：小泽智库

目录

4 方法学选择与确定关键类别
4.1 导言 5
4.1.1 定义 5
4.1.2 关键类别分析的目的 5
4.1.3 确定关键类别的一般方法 6
4.2 确定关键类别的一般规则 6
4.3 确定关键类别的方法学方式 11
4.3.1 确定关键类别的方法 1 12
4.3.2 确定关键类别的方法 2 16
4.3.3 确定关键类别的定性标准 17
4.4 报告和归档 17
4.5 关键类别分析的示例 18
参考文献 28

TB店：小泽智库

公式

公式 4.1 水平评估（方法 1） 13
公式 4.2 趋势评估（方法 1） 14
公式 4.3 基年排放为 0 的趋势评估 14
公式 4.4 水平评估（方法 2） 16
公式 4.5 趋势评估（方法 2） 16

图

图 4.1 选择优良作法方法的决策树 6
图 4.2 确定关键类别的决策树 12

表

表 4.1 方法 1 分析的建议总合水平 7
表 4.2 方法 1 分析-水平评估的电子数据表 13
表 4.3 方法 1 分析-趋势评估的电子数据表 15
表 4.4 关键类别分析概表 18
表 4.5 2003 年芬兰 温室气体清单 方法 1 水平评估示例 (关键类别用粗体表示) 18
表 4.6 2003 年芬兰温室气体清单方法 1 趋势评估示例 (关键类别用粗体表示) 21
表 4.7 使用子集的 2003 年芬兰温室气体清单方法 1 水平评估示例 23
表 4.8 使用子集的 2003 年芬兰温室气体清单方法 1 趋势评估示例 24
表 4.9 2003 年芬兰温室气体清单方法 2 水平评估示例 25
表 4.10 2003 年芬兰温室气体清单方法 2 趋势评估示例 26
表 4.11 芬兰关键类别分析概表 27

TB店：小泽智库

4 方法学选择与确定关键类别

4.1 导言

本章解决如何确定国家清单中的*关键类别*[1]的问题。 各个源和汇类别的方法学选择对管理总体清单不确定性非常重要。 一般情况下，如果排放和清除的估算是利用本*准则*部门卷中对于各类别或子类别的最严格方法，清单不确定性就比较低。 然而，这些方法通常需要更加宽泛的数据收集来源，因而对每个类别的排放和清除均使用严格方法可能并不可行。 因此，*优良做法*是确定对总体清单不确定性贡献最大的类别，从而最有效地利用现有资源。 通过确定国家清单的这些*关键类别*，清单编制者可以确定他们的优先努力方向，并提高其总体估算。 *优良作法*是每个国家均根据本章陈述的系统和客观方式来确定其国家*关键类别*。 因此，*优良作法*是将关键类别的分析结果作为方法学选择的基础。 这样的流程可以提高清单质量和估算的信度。

4.1.1 定义

*关键类别*是在国家清单体系中列为优先的类别，因为其估算值从绝对排放水平、排放趋势或排放和清除的不确定性的角度看，对国家温室气体总清单具有重大的影响。 使用*关键类别*这一术语时，总是包括源类别与汇类别。

4.1.2 关键类别分析的目的

在下列三个重要清单方面，尽可能对*关键类别*给予特殊考虑。

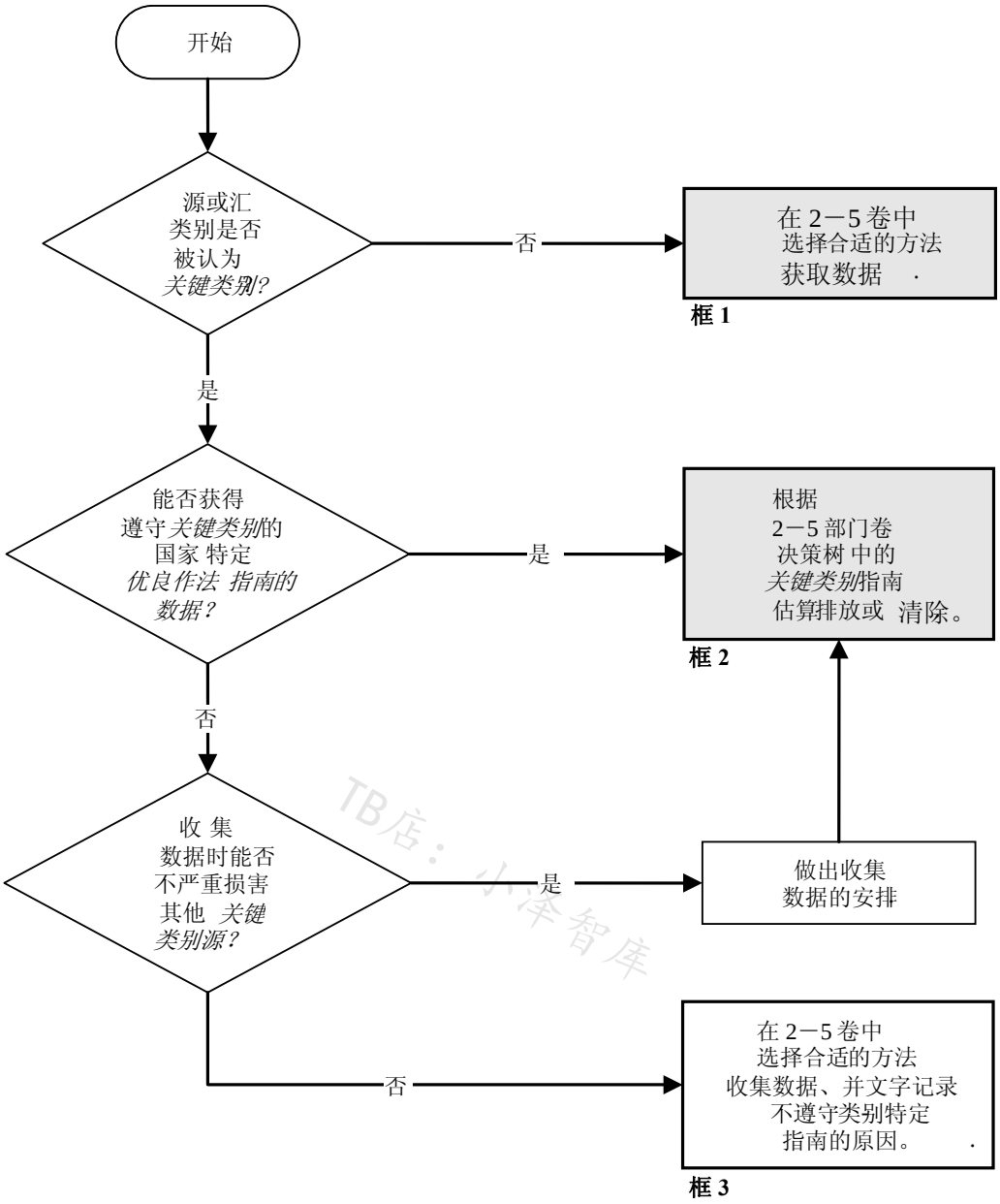
首先，确定国家清单的*关键类别*能够安排制定清单可用有限资源的优先顺序。 *优良作法*是将现有资源集中用于改进被确定为*关键*类别的数据和方法。

其次，一般情况下，对*关键类别*应选择使用更加详细的高级别方法。 清单编制者应当使用第 2－5 卷中部门决策树中的特定类别方法（参见图 4.1）。 对大多数源/汇，建议对*关键类别*使用高级别方法（方法 2 和方法 3），不过情况并非总是如此。 关于将该原则具体应用于*关键类别*的指南，*优良作法*是参考各个类别的决策树和特定部门的指南以及部门卷中各章节的其他*优良作法指南*。 在一些情况下，由于缺乏资源，清单汇编者可能无法采用高级别方法。 这可能意味着他们无法收集到高级别方法需要的数据，或者无法确定方法 2 和方法 3 需要的特定国家的排放因子和其他数据。 在这些情况下，尽管特定类别的决策树并未考虑这种情况，仍可以使用方法 1，这种可能性的确定请参见图 4.1。 在这些情况下，应当清晰地记录方法学选择与部门决定树不一致的原因。 优良作法方法不适用的任何*关键类别*在未来应该优先改进。

第三，*优良作法*是根据第 6 章“质量保证/质量控制与验证”和部门卷中的说明，对*关键类别*质量保证和质量控制给予特别关注。

[1] 在《国家温室气体清单优良作法指南》（*GPG2000*, IPCC, 2000）中，这一概念被称为“关键源类别”，除 LULUCF 部门外，整个清单都需用该概念进行处理。

图 4.1　　选择优良作法方法的决策树



TB店：小泽智库

4.1.3　确定关键类别的一般方法

所有编制国家温室气体清单的清单编制者，均能根据类别对国家排放和清除绝对水平的贡献来确定*关键类别*。 对于编制了时间序列的清单编制者，对*关键类别*的定量确定应包括对排放和清除绝对水平和趋势的评估。 一些类别只有在考虑了其对国家清单趋势的影响后才可能被确定为*关键类别*。

4.2 节列举了确定*关键类别*的一般规则，而 4.3 节则提供了确定*关键类别*的方法学。 对于考虑了不确定性的基本方法 1 和方法 2 均进行了描述。 除了对*关键类别*进行定量确定，优*良作法*还考虑 4.3.3 节详细描述的定性标准。 4.4 节提供了关键类别分析的报告和归档的指导。 4.5 节列举了确定关键类别的示例。

4.2　确定关键类别的一般规则

如果对类别的适当分类水平进行分析，*关键类别*的确定结果将会最有用。 表 4.1 提出了方法 1 总合分析水平，列举推荐的源和汇类别，并在相关时确定与分析进行分类相关的特殊考虑因素。 例如，化石燃料燃烧这一大型排放源类别可分为 1 级、2 级或 3 级亚类，甚至可以细分到单个工厂或锅炉。 各国可以根

据其国情调整表 4.1 推荐的分析水平。 尤其是使用方法 2 的国家很可能选择与用于不确定性分析一样的累计水平。 在一些情况下，应该避免分至很低级别，因为这可能会将重要的总合类别划分成许多不再是关键的小亚类。 以下指导描述了如何确定识别*关键类别*的适当分类水平的*优良作法*。

- 分析必须在 IPCC 类别或亚类的水平上进行，部门卷一般均提供了相关水平的 IPCC 方法和决策树。
- 每个类别排放的每种温室气体均应分别予以考虑，除非有特殊的方法学原因要求综合处理这些气体。 例如来自道路运输排放的二氧化碳（CO_2）、甲烷（CH_4）和二氧化氮（N_2O）。 对该排放源的关键类别分析应该对这些气体分别进行，因为每种气体的方法、排放因子和相关不确定性均有区别。 相反，对所有氢氟碳化物（HFC）的化学种类进行综合分析，适合于'臭氧损耗物质替代物的产品使用'类别。
- 如果能获得数据，应该分别对给定类别的排放和清除进行分析。 例如，土地利用类别和池估算可包括，表 4.1 中所示的总合水平可以删除或几乎删除的排放和清除。 如果排放和清除被删除以及方法不允许分别估算排放和清除，清单编制者应当在关键类别分析中包括进一步划分的亚类（如包括两个不同区域，一个域中碳库减少，而另一个域中碳库增加），尤其是在报告亚类的数据明确显示了更细分级别的重要碳库变化时。 类似的考虑因素可以应用于能源和 IPPU（工业过程和产品使用）部门中，例如，为储存而捕获 CO_2 的情况。
- 表 4.1 列出了推荐的分析水平，2各国可选择比该表建议的更高分类水平进行定量分析。 这种情况下，在进行关键类别分析时应该考虑类别和/或亚类间可能的交叉相关。 在使用方法 2 时，这类相关性的假设应与评估不确定性和确定关键类别的假设相同（参见第 3 章"不确定性"）。
- 表 4.1 中所列类别和气体即部门卷提供估算方法的类别和气体。 如果国家能够提出可获得GWPs的新类别或气体的估算，这些估算均应该添加到合适部门的其他分析项下。 不可能包括不可获得GWP的气体，因为进行分析使用了CO_2当量排放[3]。
- 类别 5A，NOx 和 NH_3 中来自氮大气沉积的间接 N2O 排放的关键类别分析，包括了除 AFOLU（农业、林业和其他土地利用）部门以外类别的 NOx 和其他氮化合物沉积的间接 N_2O 排放。 然而，《2006 年指南》并不提供估算 NOx 和 NH_3 排放的决策树或方法指南，因此确定关键间接 N_2O 对方法学选择没有影响。

对于每个相关的*关键类别*（参见下表 4.1），清单编制者应确定某些亚类是否特别重要。 通常为此，各亚类应根据其对累计*关键类别*的贡献进行排序。 如果对*关键类别*的贡献超过汇总 60％的这些亚类应视为非常重要。 可能宜将精力集中在这些最重要亚类的方法改进上。 关于需要确定子类别的类别，第 2－5 卷的适合决策树中明确提及。在一些情况下，会使用替代方法确定这些子类别。

表 4.1 方法 1 [a] 分析的建议总合水平

关键类别分析中应评估的源和汇类别		需评估的气体	特殊考虑因素
类别代码 [b]	类别名称 [b]		
能源			
1A1	燃料燃烧活动－能源工业	CO_2、N_2O、CH_4	划分为主要燃料类型
1A2	燃料燃烧活动－制造工业和建筑	CO_2、N_2O、CH_4	划分为主要燃料类型
1A3a	燃料燃烧活动－运输－民航	CO_2、N_2O、CH_4	仅限于国内航空
1A3b	燃料燃烧活动－运输－公路运输	CO_2、N_2O、CH_4	
1A3c	燃料燃烧活动－运输－铁路	CO_2、N_2O、CH_4	

[2] 使用该表的总合水平可避免类别间大多数相关。 部分相关性仍然会保留，例如，在固定源燃烧与运输 HFCs 间的燃料使用中。 实际上，关键类别相关性分析的影响在方法 2 评估（关于不确定性分析相关性的更多建议，参见第 3 章）使用的分类水平中应予以考虑。

[3] 方法学也适用于其他的权重计算方案，然而 4.5 节中 CO_2 当量值中的方法 1 和 2 及示例中的阈值推导的计算，使用 100 年间不同温室气体的全球增温潜势值（GWP）（由 IPCC《第二次评估报告》提供）。

表 4.1 方法 1 [a] 分析的建议总合水平			
关键类别分析中应评估的源和汇类别		**需评估的气体**	**特殊考虑因素**
类别代码 [b]	**类别名称 [b]**		
1A3d	燃料燃烧活动－运输－水运航行	CO_2、N_2O、CH_4	划分为主要燃料类型 仅限于国内水运航行
1A3e	燃料燃烧活动－运输－其他运输	CO_2、N_2O、CH_4	如果该类别是*关键*，清单编制者应确定哪些亚类是重要的。
1A4	燃料燃烧活动－其他部门	CO_2、N_2O、CH_4	划分为主要燃料类型
1A5	燃料燃烧活动－未说明	CO_2、N_2O、CH_4	划分为主要燃料类型
1B1	来自燃料的溢散排放－固体燃料	CO_2、CH_4	
1B2a	来自燃料的溢散排放－石油和天然气－石油	CO_2、CH_4	如果该类别是*关键*，清单编制者应确定哪些亚类是重要的。
1B2b	来自燃料的溢散排放－石油和天然气－天然气	CO_2、CH_4	如果该类别是*关键*，清单编制者应确定哪些亚类是重要的。
1C	二氧化碳运输和储存	CO_2	如果该类别是*关键*，清单编制者应确定哪些亚类是重要的。
1	其他	CO_2、N_2O、CH_4	评估以上未被列举的能源部门其他来源是否应该包括在内。 关键类别分析须包括清单中的所有排放源。 因此，以上未列举的所有类别应当与其他相关类别汇总或分别评估。
工业过程和产品使用			
2A1	采掘工业－水泥生产	CO_2	
2A2	采掘工业－石灰生产	CO_2	
2A3	采掘工业－玻璃生产	CO_2	
2A4	采掘工业－碳酸盐其它过程使用	CO_2	如果该类别是*关键*，清单编制者应确定哪些子类别是重要的。
2B1	化学工业－氨气生产	CO_2	
2B2	化学工业－硝酸生产	N_2O	
2B3	化学工业－己二酸生产	N_2O	
2B4	化学工业－己内酰胺、乙二醛和乙醛酸生产	N_2O	如果该类别是*关键*，清单编制者应确定哪些子类别（己内酰胺、乙二醛和乙醛酸）是重要的。
2B5	化学工业－电石生产	CO_2、CH_4	
2B6	化学工业－二氧化钛生产	CO_2	
2B7	化学工业－纯碱生产	CO_2	
2B8	化学工业－石油化工和黑碳生产	CO_2、CH_4	如果该类别是*关键*，清单编制者应确定哪些子类别是重要的。
2B9	化学工业－氟化物生产	HFC、PFC、SF_6 和其他卤化气体	所有的气体均应共同评估。 如果该类别是*关键*，清单编制者应确定哪些子类别/气体（例如，HCFC-22 生产过程的 HFC-23）是重要的。
2C1	金属工业－钢铁生产	CO_2、CH_4	
2C2	金属工业－铁合金生产	CO_2、CH_4	
2C3	金属工业－铝生产	PFC、CO_2	PFC 应共同评估。 CO_2 应分别评估。
2C4	金属工业－镁生产	CO_2、SF_6、HFC、PFC、和其他卤化气体	HFC、PFC 和其他卤化气体的方法仅限于方法 3。 如果清单并未包括它们，*优良作法*使用定量考虑因素。 （参见 4.3.3 节）
2C5	金属工业－铅生产	CO_2	
2C6	金属工业－锌生产	CO_2	

表 4.1 方法 1 [a] 分析的建议总合水平

关键类别分析中应评估的源和汇类别		需评估的气体	特殊考虑因素
类别代码 [b]	类别名称 [b]		
2D	源于燃料和溶剂使用的非能源产品	CO_2	如果该类别是*关键*，清单编制者应确定哪些子类别是重要的。
2E	电子工业	SF_6、HFC、PFC 和其他卤化气体	所有气体应共同评估。 如果该类别是*关键*，清单编制者应确定哪些子类别是重要的。
2F1	作为臭氧损耗物质的替代物的产品使用－制冷和空调	HFC、PFC	所有 HFC 和 PFC 均应共同评估。
2F2	作为臭氧损耗物质的替代物的产品使用－发泡剂	HFC	所有的 HFC 气体均应共同评估。
2F3	作为臭氧损耗物质的替代物的产品使用－防火	HFC、PFC	所有 HFC 和 PFC 气体均应共同评估。
2F4	作为臭氧损耗物质的替代物的产品使用－气溶胶	HFC、PFC	所有 HFC 和 PFC 气体均应共同评估。
2F5	作为臭氧损耗物质的替代物的产品使用－溶剂	HFC、PFC	所有 HFC 和 PFC 气体均应共同评估。
2F6	作为臭氧损耗物质的替代物的产品使用－其他应用	HFC、PFC	所有 HFC 和 PFC 气体均应共同评估。
2G	其它产品制造和使用	SF_6、PFCs、N_2O	所有 PFC 气体和 SF_6 均应共同评估。 如果该类别是*关键*，清单编制者应确定哪些子类别是重要的。 N_2O 应分别评估。
2	其他	CO_2、CH_4、N_2O、HFC、PFC、SF_6、和其他卤化气体	评估是否应包括未被工业过程和产品利用部门列举的其他来源。 关键类别分析应包括清单中的所有排放源。 因此，未列举的所有类别需要和其他相关类别汇总或分别评估。
农业、林业和其他土地利用			
3A1	肠道发酵	CH_4	如果该类别是*关键*，清单编制者应确定哪些动物类别是重要的。 *关键类别*应该遵守牲畜种群特征参数的决策树和 CH_4 排放估算。
3A2	粪便管理	CO_2、N_2O	如果该类别是*关键*，清单编制者应确定哪些动物类别和排泄物管理系统是重要的。 *关键类别*应该遵守牲畜种群特征参数的决策树和 CH_4 或 N_2O 排放估算。
3B1a	仍为林地的林地	CO_2	如果该类别是*关键*，清单编制者应确定哪些池（生物量、DOM、矿质土壤和有机土壤）是重要的，然后应遵守对重要池的碳库变化决策树中*关键类别*指导。
3B1b	转化为林地的土地	CO_2	如果该类别是*关键*，清单编制者应确定哪些池和子类别是重要的。
3B2a	仍为农田的农田	CO_2	如果该类别是*关键*，清单编制者应确定哪些池是重要的。
3B2b	转化为农田的土地	CO_2	评估转化为农田的林地在单独类别中的影响。[d] 如果该类别是*关键*，清单编制者应确定哪些池和子类别是重要的。
3B3a	仍为草地的草地	CO_2	如果该类别是*关键*，清单编制者应确定哪些池是重要的。

TB店：IPCC智库

表 4.1 方法 1 [a] 分析的建议总合水平

关键类别分析中应评估的源和汇类别		需评估的气体	特殊考虑因素
类别代码 [b]	类别名称 [b]		
3B3b	转化为草地的土地	CO_2	评估转化为草地的林地在单独类别中的影响。[d] 如果该类别是*关键*，清单编制者应确定哪些池和子类别是重要的。
3B4ai	仍为泥炭地的泥炭地	CO_2、N_2O	
3B4aii	仍为浇灌地的浇灌地	CO_2	
3B4b	转化为湿地的土地	CO_2	评估转化为湿地的林地在单独类别中的影响（如下）。[d] 如果该类别是*关键*，清单编制者应确定哪些池和子类别是重要的。
3B5a	仍为聚居地的聚居地	CO_2	如果该类别是*关键*，清单编制者应确定哪些池是重要的。
3B5b	转化为聚居地的土地	CO_2	评估转化为聚居地的林地在单独类别中的影响。[d] 如果该类别是*关键*，清单编制者应确定哪些池和子类别是重要的。
3C1	生物量燃烧	CO_2、N_2O	
3C2	施用石灰	CO_2	
3C3	尿素使用	CO_2	
3C4	源自管理土壤的 N_2O 直接排放	N_2O	如果该类别是*关键*，清单编制者应确定哪些子类别是重要的。
3C5	源自管理土壤的 N_2O 间接排放	间接 N_2O	如果该类别是*关键*，清单编制者应确定哪些子类别是重要的。
3C6	源自粪便的 N_2O 间接排放	间接 N_2O	
3C7	稻米种植	CH_4	
3D1	采伐的木材产品	CO_2	可选择使用*关键类别分析*。
3	其他	CO_2、N_2O、CH_4	评估是否应包括以上未被列举的 AFOLU 部门其他来源或汇。 关键类别分析必须包括清单中的所有排放源和汇。 因此，未列举的所有类别需要和其他相关类别汇总或分别评估。
废弃物			
4A	固体废弃物处理	CH_4	如果该类别是*关键*，清单编制者应确定哪些子类别是重要的。
4B	固体废弃物的生物处理	CO_2、N_2O	
4C	废弃物的焚化和露天燃烧	CO_2、N_2O、CH_4	
4D	废水处理和排放	CO_2、N_2O	评估家用或工业废水处理是否是重要的子类别。
4	其他	CO_2、N_2O、CH_4	评估是否应包括以上未被列举的废弃物部门其他来源。 关键类别分析必须包括清单中的所有排放源。 因此，以上未列举的所有类别需要和其他相关类别汇总或分别评估。
5A	源自 NO_x 和 NH_3 氮大气沉积的 N_2O 间接排放	间接 N_2O	
5B	其它	CO_2、N_2O、CH_4、SF_6、PFC、 HCF	包括 5B 下报告的源和汇。 关键类别评估必须包括清单中的所有排放源。 因此，以上未列举的所有类别需要和其他相关类别汇总或分别评估。

表 4.1 方法 1 [a] 分析的建议总合水平			
关键类别分析中应评估的源和汇类别		需评估的气体	特殊考虑因素
类别代码 [b]	类别名称 [b]		
[a] 一些情况下，清单编制者可以修改 IPCC 该类别清单，以反映特殊的国情。 [b] 各类别应包括各自代码，并与 IPCC 术语一致。 [c] 该栏的所有气体均应该分别评估，可以共同评估的‘其他’类别除外。 除了上述所列，可能还有其他新气体，这些气体亦应分别评估。 [d] 在定量关键类别分析中，林地转化被分成不同的土地利用变化类别。 各国应该确定并汇总转化为其他土地类别的排放估算，并比较数量级与被确定为关键的最小类别。 如果数量级大于被确定为关键的最小类别，那么应被视为关键。			

4.3 确定关键类别的方法学方式

*优良作法*是每个国家均应通过对各个类别的排放和清除与国家总排放和清除两者的水平和趋势之间的关系进行定量分析，用系统和客观方式来确定其国家*关键类别*。

拟定了进行关键类别分析两种方法。 两种方法均根据各类别对国家排放和清除的绝对水平以及对排放量和清除量趋势的贡献，确定*关键类别*。

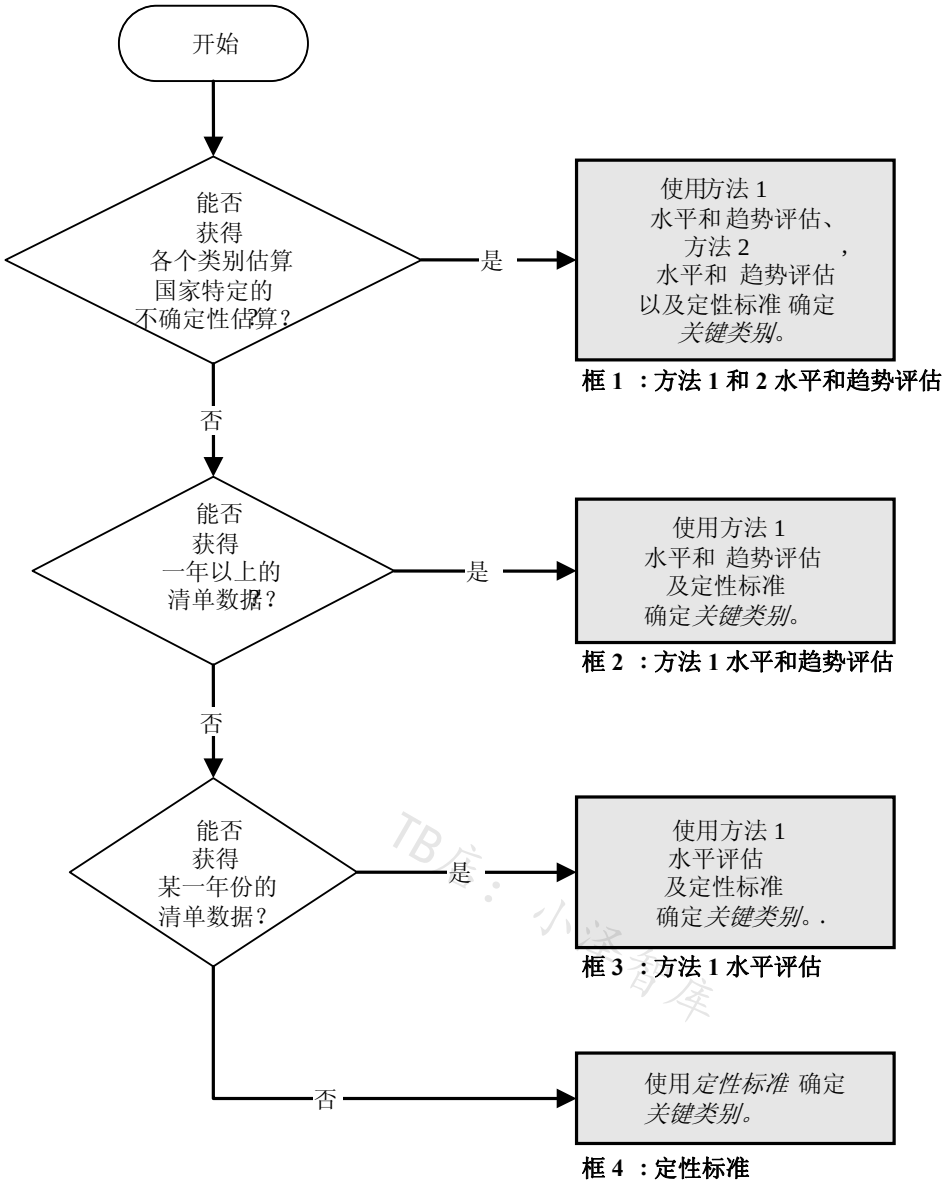
方法 1，使用预先确定的累积排放阈值确定*关键类别*。 关键类别是指，当量级按降序排列时其总和高达总水平 95％的类别[4]。 4.3.1 节详细描述了该方法。

如果可获得类别不确定性或参数不确定性，清单编制者可以使用方法 2 确定*关键类别*。 方法 2 中，根据其对不确定性的贡献对类别进行分类。 4.3.2 节“确定关键类别的方法 2”详细描述了该方法。 方法 2 的结果补充了方法 1。如果进行了两种方法的评估，*优良作法*将报告方法 1 结果和方法 2 分析的结果。在确定制定清单的优先事项时，应当使用两种方法的结果。 图 4.2“确定关键类别的决策树”说明了，清单编制者可如何决定使用哪种方定*关键类别*。

IB店：小泽智库

[4] 预先确定的阈值的确定是基于对一些清单的评估，旨在建立关键类别包含 90％的清单不确定性的一般水平。

图 4.2　确定关键类别的决策树



制定了温室气体清单的任何国家均可进行方法 1 水平评估，以确定对国家总排放和清除有重大影响水平的类别。 制定清单一年以上的清单编制者亦可以进行方法 1 趋势评估，根据其对国家排放和清除总趋势的贡献确定*关键*类别。

4.3.1　确定关键类别的方法 1

用于确定*关键类别*的方法 1，评估了各种源和汇类别对国家温室气体清*单的水平*以及有可能*趋势*的影响。如可获得几个年份的清单估算，*优良作法*是评估各个类别对国家清单水平和趋势的贡献。 如果仅可获得一年的清单，则应进行水平评估。

方法 1 使用电子数据表分析可易于完成。 下列各节中表 4.2 和 4.3 说明了分析的格式。 建议对水平和趋势评估采用分别的电子数据表，因为必须根据两个不分析结果进行分类。 如果分析合并在同一表中，就增加了跟踪流程的难度。 在两张表中，A－D 栏是国家清单数据的输入。 4.5 节说明了在芬兰清单中方法 1 的应用。

水平评估

各个源或汇类别对国家总清单水平的贡献可根据公式 4.1 计算。

公式 4.1
水平评估（方法 1）

关键类别水平评估 = | 源或汇类别估算 | / 总贡献

$$L_{x,t} = \left|E_{x,t}\right| \; / \; \sum_{y}\left|E_{y,t}\right|$$

其中：

$L_{x,t}$ = 最近清单年份（*t* 年）源或汇 *x* 的水平评估

$\left|E_{x,t}\right|$ = *t* 年中源或汇类别 *x* 排放或清除估算的绝对值

$\sum_{y}\left|E_{y,t}\right|$ = 总贡献是使用国家选择的关键类别分析的累积水平进行计算，得到的*t*年内排放和清除的绝对值总和。由于排放和清除均以正号输入[5] 总贡献/水平可大于国家总排放量减去清除量。[6]

根据公式 4.1，*关键类别*是指量级按降序排列，其加总高达所有 $L_{x,t}$ 总和 95%的类别。

表 4.2 列出了可用于水平评估的电子数据表。4.5 节中给出了使用电子数据表的实例。

表 4.2
方法 1 分析-水平评估的电子数据表

A	B	C	D	E	F	G
IPCC 类别代码	**IPCC 类别**	**温室气体**	**最近年份估算 $E_{x,t}$ [二氧化碳当量单位]**	**最近年份估算的绝对值 $\left|E_{x,t}\right|$**	**水平评估 $L_{x,t}$**	**F 栏的累积合计**
合计				$\sum_{y}\left|E_{y,t}\right|$	1	

其中：

A 栏： IPCC 类别代码（参见第 8 章中表 8.2，“报告指导和表格”。）

B 栏： IPCC 类别描述（参见第 8 章中表 8.2）

C 栏： 类别中的温室气体

D 栏： 最近清单年份（*t* 年）中类别 *x* 的排放或清除估算值，用二氧化碳当量单位表示。

E 栏： 类别 *x* 在 *t* 年的排放或清除估算的绝对值

F 栏： 按公式 4.1 的水平评估

G 栏： F 栏的累积合计

A-D 栏的输入可从清单中获得。 D 栏的合计列出了净排放量和清除量。 在 E 栏中，绝对值取自 D 栏的各值。E 栏所有输入值总和已输入 E 栏的合计行（注意，该合计可能与净排放量和清除量总和不同）。在 F 栏中，根据公式 4.1 计算水平评估。 一旦计算出 F 栏的输入，应该按 F 栏量级降序对表中的类别进行分来。该步骤完成后，应在 G 栏中输入 F 栏的累积总和。*关键类别*是指按量级降序排列后，其总和高

[5] 清除量以绝对值形式输入，以避免由负号输入引起 Lx,t 成为振荡累积值，从而便于定量分析的明确解释。

[6] 该公式可以在任何情况下使用，无论国家温室气体清单是净源（多数常用情况）或净汇。

达 G 栏合计 95%的类别。如方法使用正确，F 栏中输入总和应该是 1。在方法 1 中选择 95%阀值的理由是以 Rypdal 和 Flugsrud (2001)为根据，亦列于 *GPG2000* 中第 7 章 7.2.1.1 节。

*优良作法*还根据定性标准认真审查了 95%和 97%间阀值的类别确定（参见 4.3.3 节）。

对清单基年和最近年份（*t* 年）均应该进行水平评估。 如果基年估算发生改变或重新计算，就必须更新基年分析。 其他重新计算年份的关键类别分析亦可以更新。 然而，很多情况下，如果没有整个清单时间序列的更新关键类别分析，推导出方法学、资源优先安排或 QA/QC 程序的结论就已足够。 任何符合基年或最近年份阀值的类别均应该被视为*关键*。 然而，如果能获得关键类别分析，对关键类别分析结果进行解释时应该考虑比最近年份更长的时间序列。 因为有些类别的排放/清除在不同年份间出现波动，可能在某年被确定为*关键类别*，然而下一年就不是。 因此，对于 95%到 97%阀值间的类别，建议将最近的关键类别分析与三年前或更久前的评估进行比较。 如果根据水平或趋势评估或两者（两种评估应该分开考虑），某类别在所有或大多数年份中均是*关键*，那么在最近年份估算中亦应被确定为*关键*，除非可以清楚地解释为什么该类别在将来年份中不再是*关键*。 这些额外类别应该通过使用评论栏在*关键类别*报告表中进行处理（更多信息请参见 4.4 节中的表 4.4 和*关键类别*报告表）。 4.3.3 节中的定性标准亦可以帮助确定哪些排放或清除呈波动状态的类别应该视为*关键类别*。

趋势评估

趋势评估的目的是确定下列类别：在水平评估中不够大而未被确定、但其趋势与总清单趋势非常不同、因而需要特别关注。 如果能够获得一年以上的清单数据，就可以根据公式 4.2 计算趋势评估。

公式 4.2
趋势评估（方法 1）

$$T_{x,t} = \frac{|E_{x,0}|}{\sum_y |E_{y,0}|} \bullet \left| \left[\frac{(E_{x,t} - E_{x,0})}{|E_{x,0}|} \right] - \frac{\left(\sum_y E_{y,t} - \sum_y E_{y,0} \right)}{\left| \sum_y E_{y,0} \right|} \right|$$

其中：

$T_{x,t}$ = 相对基年（0 年），*t* 年中源或汇类别 *x* 的趋势评估

$|E_{x,0}|$ = 0 年中源或汇类别 *x* 排放或清除估算的绝对值

$E_{x,t}$ 和 $E_{x,0}$ = t 年和 0 年分别的源或汇类别 *x* 估算的真实值

$\sum_y E_{y,t}$ 和 $\sum_y E_{y,0}$ = *t* 年和 0 年分别的总清单估算

类别趋势系指长期内源或汇类别排放或清除的变化，计算方法是在最近清单年份（*t* 年）估算中减去源或汇类别 *x* 的基年（0 年）估算，然后除以基年估算的绝对值。

总趋势系指长期内总清单排放（或清除）的变化，计算方法是在最近年份（*t* 年）估算中减去总清单基年（0 年）估算，然后除以基年估算的绝对值。

如果给定类别的基年排放为 0，则可重新编写公式以避免分母为 0（请参见公式 4.3）。

公式 4.3
基年排放为 0 的趋势评估

$$T_{x,t} = \left| E_{x,t} / \sum_y |E_{y,0}| \right|$$

趋势评估确定与总清单趋势不同的类别，无论类别趋势是增加或减少，或者是汇或源。 与总趋势严重偏离的类别应该被确定为*关键*，这种差异是由基年类别的排放或清除水平加权的。

表 4.3 概述了可用于方法 1 趋势评估的电子数据表。

表 4.3 方法 1 分析-趋势评估的电子数据表							
A	B	C	D	E	F	G	H
IPCC 类别代码	IPCC 类别	温室气体	基年估算 $E_{x,0}$	最近年份估算 $E_{x,t}$	趋势评估 $T_{x,t}$	%对趋势的贡献	G 栏的累积合计
合计					$\sum_y T_{y,t}$	1	

其中：

A 栏： IPCC 类别代码（请参见第 8 章中表 8.2）

B 栏： IPCC 类别描述（请参见第 8 章中表 8.2）

C 栏： 类别中的温室气体

D 栏： 国家清单数据中的基年排放或清除估算，用二氧化碳当量单位表示 源和汇以真实值输入（分别为正值或负值）

E 栏： 最近国家清单数据中最近年份的排放或清除估算，用二氧化碳当量单位表示 源和汇以真实值输入（分别为正值或负值）

F 栏： 公式 4.2 得到的趋势评估（从基年排放为 0 的公式 4.3）

G 栏： 类别对 F 栏最后一行趋势总评估的贡献百分比，即 $T_{x,t} / \sum_y T_{y,t}$

H 栏： G 栏的累积合计，按照 G 栏量级降序排列的输入值分类后进行计算

A、B、C 和 E 栏的输入值应该与表 4.2“方法 1 分析-水平评估的电子数据表”中的输入值相同。 D 栏中的基年估算总要输入电子数据表，而 E 栏中最近年份估算需要视分析年份进行输入。 $T_{x,t}$ 的值（一直为正）应当根据公式 4.2 在各个源和汇类别的 F 栏中输入，在表的总计行中应该输入所有输入值的总和。各个类别对 F 栏合计的贡献百分比应该在 G 栏中计算并输入。类别（即表中各行）应该根据 G 栏按量级降序进行分类。然后，G 栏累积合计应该在 H 栏中计算。*关键类别*是指按量级降序排列加总之和超过 F 栏总计 95%的类别。4.5 节中列举了使用方法 1 分析水平和趋势的示例。

趋势评估对递增或递减趋势做相似处理。 然而，关于资源的优先顺序，会出现国家可能不愿意对递减趋势的*关键类别*估算投资额外资源的特别情况。 呈现严重递减趋势的类别可能是*关键*的基本原因包括：活动减少、引起排放因子减少的减缓措施或改变生产流程的减排措施(如氟气体、化工生产)。 尤其是对长期减少的活动（非波动的经济趋势）以及水平评估确定为不是*关键*的类别时，如果能清楚解释某类别在未来不会再更加相关的理由，并非总是需要实施高级别的方法或收集额外的国家特定数据。 例如某些国家大多数煤矿已经关闭或者某些生产设施已经停产，那么煤矿排放就可能属于上述情况。 无论选择什么方法，国家均应该努力在时间序列的所有年份中使用同样的方法，因此如果原来的年份中使用了高等级的方法，更适合的做法是继续使用这类方法。

如果有其他原因引起趋势递减，如引进了减排措施或其他排放减少措施，重要的是优先将资源用于估算趋势评估中确定为*关键*的类别。 无论选择什么方法学，清单编制者均应当清晰精确地解释并用文件记录有严重递减趋势的类别，并应当采用合适的 QA/QC 程序。

清单估算子集的关键类别分析

《IPCC 土地利用、土地利用变化和林业优良作法指南》(*GPG-LULUCF*, IPCC, 2003)对如何使用分步骤方法进行*关键*类别分析提供了指导；首先确定 LULUCF（土地利用、土地利用变化和林业）以外清单的*关键*（源）类别，其次对包括 LULUCF 类别的整个清单重复关键类别分析以确定其他的*关键类别*。 这种两步法现在整合为一种一般方法。 然而，清单编制者可能仍然希望使用清单估算子集进行关键类别分

析。 例如，清单编制者可能选择只包括排放源，以排除水平估算中清除的影响或者排除源自其他排放趋势的碳流量不同趋势的影响（请参见表 4.7 和 4.8 示例）。 *优良作法*是将分析使用的子集和结果与综合分析相比较的差异进行归档。

4.3.2 确定关键类别的方法 2

用于确定源和汇*关键类别*的方法 2 是基于本卷第 3 章“不确定性”描述的不确定性分析的结果。 如果可能，鼓励清单编制者除了使用方法 1 还要使用方法 2，因为方法 2 会提供关于某些类别为什么是*关键*的另外认知，并帮助安排活动的优先顺序以提高清单质量和减少整体不确定性。 例如，方法 2 得出的类别顺序可为改进活动的优先顺序安排提供有用信息。

使用不确定性估算确定关键类别

可以通过纳入根据第 3 章提供的方法得出国家类别不确定性估算来提高关键类别分析。基于第 3 章描述的方法 1 得出的不确定性估算能够满足该目的，然而基于不确定性评估方法 2 的估算只有在可获得时才应当使用。 根据类别不确定性百分比，通过对方法 1 水平和趋势评估结果进行加权来纳入类别不确定性。 以下是*关键类别*公式。

水平评估

公式 4.4 描述了包括不确定性的方法 2 水平评估。

公式 4.4
水平评估（方法 2）

$$LU_{x,t} = \left(L_{x,t} \bullet U_{x,t}\right) / \sum_{y}\left[\left(L_{y,t} \bullet U_{y,t}\right)\right]$$

其中：

$LU_{x,t}$ = 最近清单年份（*t* 年）类别 *x* 包含不确定性的水平评估

$L_{x,t}$ = 根据公式 4.1 计算

$U_{x,t}$ = 按照第 3 章描述计算得到的和表 3.3G 栏报告的 *t* 年类别不确定性百分比 如果表 3.3 报告的不确定性是不对称的，应该使用比较大的不确定性。 相对不确定性总是正的。

计算不确定性水平评估后，应当根据量级降序对结果进行分类，与方法 1 中相似。*关键类别*是加总后达到所有 $LU_{x,t}$ 总和 90%的类别。90%是推导方法 1 分析中使用的阀值的基础（Rypdal 和 Flugsrud，2001）。 由与方法 1 确定的类别不同的不确定性水平评估确定的为*关键类别*。 另外，方法 2 确定的*关键类别*顺序可能对计划改进清单的人员有帮助。

趋势评估

公式 4.5 显示了可以如何扩展方法 2 趋势评估以包括不确定性。

公式 4.5
趋势评估（方法 2）

$$TU_{x,t} = \left(T_{x,t} \bullet U_{x,t}\right)$$

其中：

$TU_{x,t}$ = 最近清单年份（*t* 年）类别 x 包含不确定性的趋势评估

$T_{x,t}$ = 根据公式 4.2 计算的趋势评估

$U_{x,t}$ = 按第 3 章描述计算的 *t* 年类别不确定性百分比。请注意这和第 3 章表 3.3G 栏总计的不确定性一样，而不是趋势的不确定性评估。 相对不确定性总是正的。

在计算了不确定性趋势评估后，应该将结果按量级降序进行分类。 *关键类别*是指加总之和高达所有 $TU_{x,t}$.值总和 90％的类别。90%是推导方法 1 分析中使用的阀值的基础（Rypdal 和 Flugsrud， 2001）。根据不确定性趋势评估的关键类别应该视为*关键类别*，如果与方法 1 确定的类别不同，应该添加到方法 1 *关键类别*清单中。另外，方法 2 确定的*关键类别*顺序可能对计划改进清单的人员有帮助。

纳入蒙特卡罗分析

第 3 章中，蒙特卡罗分析是作为定量不确定性评估的方法 2。 虽然方法 1 不确定性分析基于简化的假设来推导各个类别的不确定性，蒙特卡罗类型的分析可以处理较大的不确定性、复杂的概率密度函数、相关性或复杂的排放估算公式。 方法 2 不确定性分析的输出可以直接用于公式 4.4 和 4.5。 如果不确定性不对称，就应该使用均值与信度极限间较大的百分比差值。

亦可以使用蒙特卡罗分析或其他统计工具进行敏感性分析，以直接确定总体不确定性的主要贡献因子。因此，蒙特卡罗或者相似分析可以成为关键类别分析的重要工具。 例如，鼓励清单编制者使用该方法，分别对更加细分的子类别（通过模拟相关性）、排放因子和活动数据进行分析（以确定关键参数而不是*关键类别*）。 对这些方法的使用均应该适当归档。

4.3.3 确定关键类别的定性标准

某些情况下，方法 1 或方法 2 *关键类别*分析的结果可能未确定在清单系统中应该优先考虑的所有类别。如果由于清单不够完整，而不能进行定量关键类别分析，*优良作法*是使用定性标准确定*关键类别*。 下列标准解决了定量评估可能不易反映的特殊情况。 这些标准应该用于定量分析中未确定的类别，如果确定了其他类别，应该添加到*关键类别*清单中。 如果没有编制清单评估，考虑这些标准就特别重要。 如果能获得数据，实施作为*优良作法*一部分的趋势评估很重要，然而在获得该评估前，可以使用定性标准提前进行确定。 以下是定性标准各点示例。

- *减排技术和工艺：* 如果在使用气候变化减排技术时类别排放减少或清除增加，*优良作法*是将该类别确定为*关键*。 这会确保该类别在清单内得到优先处理，以及可以推导更高质量的估算，以尽可能精确地反映减排效果。 这亦可确保用于减排的方法是透明的，这对评估清单质量非常重要。
- *预期增长：* 清单编制者应该评估哪些类别在将来可能会出现排放增长或清除减少。 清单编制者可以使用专家判断作出决定。 鼓励确定该类别为*关键*。
- *没有对不确定性进行定量评估。* 如果未使用包括关键类别分析中不确定性的方法 2，仍然鼓励清单编制者将假定对整体不确定性贡献最多的类别视为*关键*，因为改进有较高不确定性类别的估算可以实现清单总不确定性的最大减少。 无论改进方法学能否大大减少不确定性，均应该考虑定性因素。例如，这可以应用于减去大量排放和清除后、可能含有高不确定性的小量净流量。
- *完整性：* 如果清单不完整，方法 1 或方法 2 均不会产生正确的结果。 分析仍然可以进行，然而可能会忽略*关键类别*。 在这些情况下，*优良作法*是通过使用上述定性考虑因素，定性地检查没有定量估算的可能*关键类别*。 具有相似国情的国家清单亦常常可以清楚地标明潜在的*关键类别*。 第 2 章“数据收集方法”对大致估计可以用于编制某类别排放/清除初步估算的活动数据的方法提供建议。 该初步分析可以用来确定某类别是否可能为*关键*，以及安排该类别数据收集的优先顺序。

4.4 报告和归档

*优良作法*是明确归档清单报告中关键类别分析的结果。 该信息对解释选择各个类别的适用方法是不可或缺的。 另外，清单编制者应该列举确定每个*关键*类别的标准（如水平、趋势或定性），以及用于进行定量关键类别分析的方法（如方法 1 或方法 2）。 表 4.2 和 4.3 均应用于记录关键类别分析的结果。 表 4.4 均应用于提供关键类别分析概要。 符号键： L =根据水平评估的*关键类别*； T =根据趋势评估的*关键类*

别；Q = 根据定性标准的*关键类别*；均应该用于描述使用的评估方法。 用于确定*关键类别*方法应纳入为 L1、 L2、 T1 或 T2。 在备注栏中，可以提供定性评估的原因。

表 4.4
关键类别分析概表

使用的定性方法： 方法 1/方法 1 和方法 2				
A	**B**	**C**	**D**	**E**
IPCC 类别代码	**IPCC 类别**	**温室气体**	**确定标准**	**备注**

4.5 关键类别分析的示例

表 4.5 至 4.11 显示了报告年度 2003 年芬兰温室气体清单中的方法 1 和方法 2 应用。 使用来自芬兰国家清单的排放、清除和不确定性估算值，进行了水平和趋势评估（芬兰统计局，2005）。 尽管本示例中没有进行定性评估，但预期并不会确定了其他类别。

表 4.5 中显示了方法 1 水平评估的结果（*关键类别*用粗体表示）。 表 4.6 中显示了方法 1 趋势评估的结果（*关键类别*用粗体表示）。 表 4.7 和 4.8 显示了使用排放和清除子集进行的方法 1 水平和趋势关键类别分析。 在本示例中，已决定包括除了类别 3B（土地）中 CO_2 以外的其他类别（报告在表 4.5 和 4.6 中）。 表 4.9 和 4.10 提供了方法 2 水平和趋势评估的结果。 最后表 4.11 概述了关键类别分析的结果。

表 4.5
2003 年芬兰 温室气体清单 方法 1 水平评估示例 (关键类别用粗体表示)

A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
IPCC 类别代码	**IPCC 类别**	**温室气体**	**$E_{x,t}$ （Gg CO2 当量）**	**$\|E_{x,t}\|$ （Gg CO2 当量）**	**$L_{x,t}$**	**F 栏的累积合计**
3B1a	**仍为林地的林地**	**CO_2**	**-21 354**	**21 354**	**0.193**	**0.193**
1A1	**能源工业： 固体**	**CO_2**	**17 311**	**17 311**	**0.157**	**0.350**
1A3b	**公路运输**	**CO_2**	**11 447**	**11 447**	**0.104**	**0.454**
1A1	**能源工业： 泥炭**	**CO_2**	**9 047**	**9 047**	**0.082**	**0.536**
1A1	**能源工业： 气体**	**CO_2**	**6 580**	**6 580**	**0.060**	**0.595**
1A4	**其他部门： 液体**	**CO_2**	**5 651**	**5 651**	**0.051**	**0.646**
1A2	**制造工业和建筑： 固体**	**CO_2**	**5 416**	**5 416**	**0.049**	**0.695**
1A2	**制造工业和建筑： 液体**	**CO_2**	**4 736**	**4 736**	**0.043**	**0.738**
1A1	**能源工业： 液体**	**CO_2**	**3 110**	**3 110**	**0.028**	**0.767**
3B3a	**仍为草地的草地**	**CO_2**	**2 974**	**2 974**	**0.027**	**0.793**
3C4	**源自管理土壤的直接 N_2O 排放**	**N_2O**	**2 619**	**2 619**	**0.024**	**0.817**
4A	**固体废弃物处理**	**CH_4**	**2 497**	**2 497**	**0.023**	**0.840**
1A2	**制造工业和建筑： 气体**	**CO_2**	**2 174**	**2 174**	**0.020**	**0.859**
3A1	**肠道发酵**	**CH_4**	**1 537**	**1 537**	**0.014**	**0.873**
1A2	**制造工业和建筑： 泥炭**	**CO_2**	**1 498**	**1 498**	**0.014**	**0.887**
2B2	**硝酸生产**	**N_2O**	**1 396**	**1 396**	**0.013**	**0.900**
1A5	**未说明： 液体**	**CO_2**	**1 083**	**1 083**	**0.010**	**0.909**
2D	**源于燃料和溶剂使用的非能源产品**	**CO_2**	**830**	**830**	**0.008**	**0.917**
1A3e	**其他运输**	**CO_2**	**651**	**651**	**0.006**	**0.923**

表 4.5
2003 年芬兰温室气体清单 方法 1 水平评估示例 (关键类别用粗体表示)

A	B	C	D	E	F	G
IPCC 类别代码	**IPCC 类别**	**温室气体**	**$E_{x,t}$（Gg CO2 当量）**	**$\square E_{x,t} \square$（Gg CO2 当量）**	**$L_{x,t}$**	**F 栏的累积合计**
3C5	**源自管理土壤的间接 N2O 排放**	**N_2O**	**592**	**592**	**0.005**	**0.928**

表 4.5（续）
2003 年芬兰温室气体清单方法 1 水平评估示例 (关键类别用粗体表示)

A	B	C	D	E	F	G
IPCC 类别代码	**IPCC 类别**	**温室气体**	**$E_{x,t}$（Gg CO2 当量）**	**$\square E_{x,t} \square$（Gg CO2 当量）**	**$L_{x,t}$**	**F 栏的累积合计**
2F1	**制冷和空调**	**HFC、PFC**	**578**	**578**	**0.005**	**0.933**
3B4ai	**仍为泥炭地的泥炭地**	**CO_2**	**547**	**547**	**0.005**	**0.938**
1A3d	**水运**	**CO_2**	**519**	**519**	**0.005**	**0.943**
1A3b	**公路运输**	**N_2O**	**516**	**516**	**0.005**	**0.948**
2A2	**石灰生产**	**CO_2**	**513**	**513**	**0.005**	**0.952**
2A1	水泥生产	CO_2	500	500	0.005	0.957
3A2	粪便管理	N_2O	461	461	0.004	0.961
1A5	未说明：气体	CO_2	363	363	0.003	0.964
1A3a	民航	CO_2	316	316	0.003	0.967
1A4	其他部门：生物量	CH_4	307	307	0.003	0.970
3C2	施用石灰	CO_2	277	277	0.003	0.972
1A1	能源工业：泥炭	N_2O	226	226	0.002	0.975
1A4	其他部门：气体	CO_2	225	225	0.002	0.977
3A2	粪便管理	CH_4	222	222	0.002	0.979
3B2a	仍为农田的农田	CO_2	211	211	0.002	0.980
2	其他	CO_2、HCF、PFC、SF_6	168	168	0.002	0.982
1A1	能源工业：固体	N_2O	162	162	0.001	0.983
2A3 和 2A4	石灰石和白云石的利用 [a]	CO_2	148	148	0.001	0.985
1A3c	铁路	CO_2	134	134	0.001	0.986
1A4	其他部门：泥炭	CO_2	131	131	0.001	0.987
4D	废水处理和排放	CH_4	128	128	0.001	0.988
4D	废水处理和排放	N_2O	102	102	0.001	0.989
3C1	生物量燃烧	CO_2	91	91	0.001	0.990
1A2	制造工业和建筑：固体	N_2O	90	90	0.001	0.991
1A2	制造工业和建筑：生物量	N_2O	81	81	0.001	0.992
1A1	能源工业：生物量	N_2O	80	80	0.001	0.992
1B2aii	[b]	CO_2	63	63	0.001	0.993
2F4	气溶胶	HFC	63	63	0.001	0.994
1A4	其他部门：生物量	N_2O	61	61	0.001	0.994
1B2b	来自燃料的溢散排放－天然气	CH_4	52	52	0.000	0.995
1A1	能源工业：气体	N_2O	51	51	0.000	0.995
1A3b	公路运输	CH_4	47	47	0.000	0.995
1A4	其他部门：液体	N_2O	47	47	0.000	0.996
1A2	制造工业和建筑：液体	N_2O	41	41	0.000	0.996
2G	其它产品制造和使用	N_2O	40	40	0.000	0.997
1A1	能源工业：生物量	CH_4	31	31	0.000	0.997

表 4.5 （续）
2003 年芬兰温室气体清单方法 1 水平评估示例 (关键类别用粗体表示)

A	B	C	D	E	F	G
IPCC 类别代码	**IPCC 类别**	**温室气体**	**$E_{x,t}$（Gg CO2 当量）**	**$\square E_{x,t} \square$（Gg CO2 当量）**	**$L_{x,t}$**	**F 栏的累积合计**
1A1	能源工业： 液体	N_2O	30	30	0.000	0.997
1A2	制造工业和建筑： 泥炭	N_2O	29	29	0.000	0.997
1A4	其他部门： 固体	CO_2	25	25	0.000	0.998
2F2	发泡剂	HFC	25	25	0.000	0.998
2G	其它产品制造和使用	SF_6	22	22	0.000	0.998
2A3 和 2A4	纯碱使用 [a]	CO_2	20	20	0.000	0.998
1A2	制造工业和建筑： 气体	N_2O	19	19	0.000	0.998
1A2	制造工业和建筑： 生物量	CH_4	19	19	0.000	0.999
1A1	能源工业： 固体	CH_4	16	16	0.000	0.999
1A4	其他部门： 液体	CH_4	15	15	0.000	0.999
1B2a	来自燃料的溢散排放－石油	CH_4	10	10	0.000	0.999
2C1	钢铁生产	CH_4	9	9	0.000	0.999
1A5	未说明： 液体	N_2O	9	9	0.000	0.999
1A1	能源工业： 气体	CH_4	9	9	0.000	0.999
3C1	生物量燃烧	CH_4	8	8	0.000	0.999
1A1	能源工业： 泥炭	CH_4	7	7	0.000	0.999
1A2	制造工业和建筑： 液体	CH_4	7	7	0.000	0.999
1A1	能源工业： 液体	CH_4	7	7	0.000	0.999
1A3e	其他运输	CH_4	6	6	0.000	1.000
1A2	制造工业和建筑： 气体	CH_4	6	6	0.000	1.000
3	其他	CH_4	6	6	0.000	1.000
2B8	石油化工和黑碳生产	CH_4	5	5	0.000	1.000
1A3e	其他运输	N_2O	5	5	0.000	1.000
1A3d	水运	CH_4	5	5	0.000	1.000
1A3a	民航	N_2O	4	4	0.000	1.000
1A3d	水运	N_2O	4	4	0.000	1.000
4	其他	N_2O	3	3	0.000	1.000
1A2	制造工业和建筑： 泥炭	CH_4	3	3	0.000	1.000
1A2	制造工业和建筑： 固体	CH_4	2	2	0.000	1.000
1A5	未说明： 液体	CH_4	2	2	0.000	1.000
1A5	未说明： 气体	N_2O	2	2	0.000	1.000
1A4	其他部门： 泥炭	N_2O	2	2	0.000	1.000
1A4	其他部门： 气体	N_2O	1	1	0.000	1.000
1A4	其他部门： 泥炭	CH_4	1	1	0.000	1.000
1A3c	铁路	N_2O	1	1	0.000	1.000
3C1	生物量燃烧	N_2O	1	1	0.000	1.000
1A4	其他部门： 固体	CH_4	1	1	0.000	1.000
1A5	未说明： 气体	CH_4	0.4	0.4	0.000	1.000
1A4	其他部门： 固体	N_2O	0.3	0.3	0.000	1.000
1A3a	民航	CH_4	0.3	0.3	0.000	1.000
1A4	其他部门： 气体	CH_4	0.3	0.3	0.000	1.000
1A3c	铁路	CH_4	0.2	0.2	0.000	1.000
合计			67 729	110 438	1	

[a] 本示例基于 2003 年芬兰清单，因此不能根据*准则*的推荐作法对玻璃生产进行分离。 这并不影响被确定为*关键*的类别。

[b] 示例基于 2003 年芬兰清单，因此火炬从其他石油溢散排放（1B2a）分离出来。 根据这些*准则*，1B2a 所有排放可以在关键类别分析中进行统一处理。 这并不影响在本示例中确定为*关键*的类别。

表 4.6
2003 年芬兰温室气体清单方法 1 趋势评估示例 (关键类别用粗体表示)

A	B	C	D	E	F	G	H
IPCC 类别代码	IPCC 类别	温室气体	$E_{x,0}$ （Gg CO2 当量）	$E_{x,t}$ （Gg CO2 当量）	趋势评估 $T_{x,t}$	%对趋势的贡献	G 栏的累积合计
3B1a	**仍为林地的林地**	**CO_2**	**-23 798**	**-21 354**	**0.078**	**0.147**	**0.147**
1A1	**能源工业：固体**	**CO_2**	**9 279**	**17 311**	**0.042**	**0.079**	**0.227**
1A3b	**公路运输**	**CO_2**	**10 800**	**11 447**	**0.040**	**0.076**	**0.302**
1A4	**其他部门：液体**	**CO_2**	**6 714**	**5 651**	**0.040**	**0.075**	**0.378**
1A2	**制造工业和建筑：固体**	**CO_2**	**6 410**	**5 416**	**0.038**	**0.072**	**0.450**
3B3a	**仍为草地的草地**	**CO_2**	**-1 071**	**2 974**	**0.037**	**0.069**	**0.519**
1A1	**能源工业：泥炭**	**CO_2**	**3 972**	**9 047**	**0.035**	**0.066**	**0.585**
1A1	**能源工业：气体**	**CO_2**	**2 659**	**6 580**	**0.029**	**0.054**	**0.639**
4A	**固体废弃物处理**	**CH_4**	**3 678**	**2 497**	**0.028**	**0.053**	**0.692**
3C4	**源自管理土壤的直接 N_2O 排放**	**N_2O**	**3 513**	**2 619**	**0.024**	**0.046**	**0.738**
1A2	**制造工业和建筑：液体**	**CO_2**	**4 861**	**4 736**	**0.022**	**0.042**	**0.780**
3B2a	**仍为农田的农田**	**CO_2**	**1 277**	**211**	**0.017**	**0.031**	**0.811**
3A1	**肠道发酵**	**CH_4**	**1 868**	**1 537**	**0.012**	**0.022**	**0.833**
2B2	**硝酸生产**	**N_2O**	**1 595**	**1 396**	**0.009**	**0.017**	**0.849**
1A2	**制造工业和建筑：气体**	**CO_2**	**2 094**	**2 174**	**0.008**	**0.016**	**0.865**
1A2	**制造工业和建筑：泥炭**	**CO_2**	**1 561**	**1 498**	**0.007**	**0.014**	**0.879**
2A1	**水泥生产**	**CO_2**	**786**	**500**	**0.006**	**0.012**	**0.891**
3C2	**施用石灰**	**CO_2**	**618**	**277**	**0.006**	**0.012**	**0.903**
1A1	**能源工业：液体**	**CO_2**	**2 607**	**3 110**	**0.006**	**0.012**	**0.914**
2F1	**制冷和空调**	**HFC、PFC**	**0**	**578**	**0.006**	**0.011**	**0.925**
3C5	**源自管理土壤的间接 N_2O 排放**	**N_2O**	**735**	**592**	**0.005**	**0.009**	**0.934**
3A2	**粪便管理**	**N_2O**	**623**	**461**	**0.004**	**0.008**	**0.942**
1A3b	**公路运输**	**N_2O**	**160**	**516**	**0.003**	**0.006**	**0.948**
1A3e	**其他运输**	**CO_2**	**644**	**651**	**0.003**	**0.005**	**0.953**
3B4ai	仍为泥炭地的泥炭地	CO_2	503	547	0.002	0.003	0.956
3C1	生物量燃烧	CO_2	180	91	0.002	0.003	0.959
1A3a	民航	CO_2	320	316	0.001	0.003	0.962
1A3c	铁路	CO_2	191	134	0.001	0.003	0.965
1B2aii	[b]	CO_2	123	63	0.001	0.002	0.967
2G	其它产品制造和使用	SF_6	87	22	0.001	0.002	0.969
1A4	其他部门：生物量	CH_4	282	307	0.001	0.002	0.971
4D	废水处理和排放	CH_4	153	128	0.001	0.002	0.973
4D	废水处理和排放	N_2O	133	102	0.001	0.002	0.974
1A4	其他部门：气体	CO_2	98	225	0.001	0.002	0.976
3A2	粪便管理	CH_4	215	222	0.001	0.002	0.977
2D	源于燃料和溶剂使用的非能源产品	CO_2	640	830	0.001	0.002	0.979
1A3b	公路运输	CH_4	90	47	0.001	0.002	0.981
1A2	制造工业和建筑：生物量	N_2O	111	81	0.001	0.002	0.982

表 4.6
2003 年芬兰温室气体清单方法 1 趋势评估示例 (关键类别用粗体表示)

A	B	C	D	E	F	G	H
IPCC 类别代码	**IPCC 类别**	**温室气体**	**$E_{x,0}$ （Gg CO2 当量）**	**$E_{x,t}$ （Gg CO2 当量）**	**趋势评估 $T_{x,t}$**	**%对趋势的贡献**	**G 栏的累积合计**
2	其他	CO_2、HCF、PFC、SF_6	68	168	0.001	0.001	0.983
1A1	能源工业： 生物量	N_2O	10	80	0.001	0.001	0.985
1A2	制造工业和建筑： 固体	N_2O	108	90	0.001	0.001	0.986
2F4	气溶胶	HFC	0	63	0.001	0.001	0.987

表 4.6 （续）
2003 年芬兰温室气体清单方法 1 趋势评估示例 (关键类别用粗体表示)

A	B	C	D	E	F	G	H
IPCC 类别代码	**IPCC 类别**	**温室气体**	**$E_{x,0}$ （Gg CO2 当量）**	**$E_{x,t}$ （Gg CO2 当量）**	**趋势评估 $T_{x,t}$**	**%对趋势的贡献**	**G 栏的累积合计**
1A2	制造工业和建筑： 泥炭	N_2O	56	29	0.001	0.001	0.988
2G	其它产品制造和使用	N_2O	62	40	0.000	0.001	0.989
1A5	未说明： 气体	CO_2	222	363	0.000	0.001	0.990
1B2b	来自燃料的溢散排放－天然气	CH_4	4	52	0.000	0.001	0.991
1A4	其他部门： 泥炭	CO_2	123	131	0.000	0.001	0.992
1A1	能源工业： 固体	N_2O	85	162	0.000	0.001	0.993
1A5	未说明： 液体	CO_2	734	1083	0.000	0.001	0.993
2A2	石灰生产	CO_2	383	513	0.000	0.001	0.994
1A4	其他部门： 液体	N_2O	56	47	0.000	0.001	0.995
1A1	能源工业： 生物量	CH_4	2	31	0.000	0.001	0.995
1A1	能源工业： 气体	N_2O	18	51	0.000	0.000	0.996
2F2	发泡剂	HFC	0	25	0.000	0.000	0.996
1A1	能源工业： 泥炭	N_2O	141	226	0.000	0.000	0.997
1A4	其他部门： 固体	CO_2	33	25	0.000	0.000	0.997
1A4	其他部门： 生物量	N_2O	56	61	0.000	0.000	0.997
3C1	生物量燃烧	CH_4	16	8	0.000	0.000	0.998
1A2	制造工业和建筑： 液体	N_2O	39	41	0.000	0.000	0.998
1A4	其他部门： 液体	CH_4	19	15	0.000	0.000	0.998
1A2	制造工业和建筑： 生物量	CH_4	20	19	0.000	0.000	0.998
4	其他	N_2O	8	3	0.000	0.000	0.998
2A3 和 2A4	石灰石和白云石的利用 [a]	CO_2	99	148	0.000	0.000	0.999
1A1	能源工业：	N_2O	26	30	0.000	0.000	0.999
1A3d	水运	CH_4	8	5	0.000	0.000	0.999
2A3 和 2A4	纯碱使用 [a]	CO_2	18	20	0.000	0.000	0.999
1A3d	水运	CO_2	361	519	0.000	0.000	0.999
1A2	制造工业和建筑： 液体	CH_4	9	7	0.000	0.000	0.999
1A2	制造工业和建筑： 气体	N_2O	17	19	0.000	0.000	0.999
1A1	能源工业： 固体	CH_4	9	16	0.000	0.000	0.999
1A2	制造工业和建筑： 固体	CH_4	4	2	0.000	0.000	0.999
1A1	能源工业： 气体	CH_4	4	9	0.000	0.000	1.000

表 4.6（续）
2003 年芬兰温室气体清单方法 1 趋势评估示例 (关键类别用粗体表示)

A	B	C	D	E	F	G	H
IPCC 类别代码	**IPCC 类别**	**温室气体**	**$E_{x,0}$（Gg CO2 当量）**	**$E_{x,t}$（Gg CO2 当量）**	**趋势评估 $T_{x,t}$**	**%对趋势的贡献**	**G 栏的累积合计**
1A4	其他部门：固体	CH_4	2	1	0.000	0.000	1.000
1A2	制造工业和建筑：泥炭	CH_4	4	3	0.000	0.000	1.000
1A3e	其他运输	N_2O	5	5	0.000	0.000	1.000
2C1	钢铁生产	CH_4	5	9	0.000	0.000	1.000
3	其他	CH_4	5	6	0.000	0.000	1.000
1A3a	民航	N_2O	4	4	0.000	0.000	1.000
3C1	生物量燃烧	N_2O	2	1	0.000	0.000	1.000
1A3e	其他运输	CH_4	5	6	0.000	0.000	1.000
1A1	能源工业：液体	CH_4	6	7	0.000	0.000	1.000
1B2a	来自燃料的溢散排放－石油	CH_4	8	10	0.000	0.000	1.000
1A3c	铁路	N_2O	2	1	0.000	0.000	1.000
1A4	其他部门：泥炭	CH_4	1	1	0.000	0.000	1.000
1A4	其他部门：气体	N_2O	1	1	0.000	0.000	1.000
1A4	其他部门：泥炭	N_2O	1	2	0.000	0.000	1.000
2B8	石油化工和黑碳生产	CH_4	4	5	0.000	0.000	1.000
1A2	制造工业和建筑：气体	CH_4	5	6	0.000	0.000	1.000
1A4	其他部门：固体	N_2O	0.5	0.3	0.000	0.000	1.000
1A1	能源工业：泥炭	CH_4	5	7	0.000	0.000	1.000
1A5	未说明：气体	N_2O	1	2	0.000	0.000	1.000
1A3a	民航	CH_4	0.4	0.3	0.000	0.000	1.000
1A3c	铁路	CH_4	0.2	0.2	0.000	0.000	1.000
1A5	未说明：液体	N_2O	6	9	0.000	0.000	1.000
1A4	其他部门：气体	CH_4	0.1	0.3	0.000	0.000	1.000
1A3d	水运	N_2O	3	4	0.000	0.000	1.000
1A5	未说明：气体	CH_4	0.3	0.4	0.000	0.000	1.000
1A5	未说明：液体	CH_4	2	2	0.000	0.000	1.000
合计			47 604	67 729	0.531	1	

[a] 本示例是基于 2003 年芬兰清单，因此不可能根据*准则*的推荐作法对玻璃生产进行分离。这并不影响在本示例中被确定为*关键*的类别。

[b] 示例是基于 2003 年芬兰清单，因此火炬从其他石油溢散排放（1B2a）分离出来。根据这些*准则*，1B2a 所有排放可以在关键类别分析中进行统一处理。这并不影响在本示例中确定为*关键*的类别。

表 4.7
使用子集的 2003 年芬兰温室气体清单方法 1 水平评估示例
（3B 类别的 CO_2 被排除在分析外）只列举了*关键类别*。

A	B	C	D	E	F	G
IPCC 类别代码	**IPCC 类别**	**温室气体**	**$E_{x,t}$（Gg CO2 当量）**	**$\square E_{x,t} \square$（Gg CO2 当量）**	**$L_{x,t}$**	**F 栏的累积合计**
1A1	能源工业：固体	CO_2	17 311	17 311	0.203	0.203
1A3b	公路运输	CO_2	11 447	11 447	0.134	0.337
1A1	能源工业：泥炭	CO_2	9 047	9 047	0.106	0.443
1A1	能源工业：气体	CO_2	6 580	6 580	0.077	0.520
1A4	其他部门：液体	CO_2	5 651	5 651	0.066	0.586
1A2	制造工业和建筑：固体	CO_2	5 416	5 416	0.063	0.650
1A2	制造工业和建筑：液体	CO_2	4 736	4 736	0.055	0.705
1A1	能源工业：液体	CO_2	3 110	3 110	0.036	0.742

表 4.7
使用子集的 2003 年芬兰温室气体清单方法 1 水平评估示例
（3B 类别的 CO_2 被排除在分析外) 只列举了*关键类别*。

A	B	C	D	E	F	G
IPCC 类别代码	**IPCC 类别**	**温室气体**	**$E_{x,t}$（Gg CO2 当量）**	**□$E_{x,t}$ □（Gg CO2 当量）**	**$L_{x,t}$**	**F 栏的累积合计**
3C4	源自管理土壤的直接 N_2O 排放	N_2O	2 619	2 619	0.031	0.772
4A	固体废弃物处理	CH_4	2 497	2 497	0.029	0.802
1A2	制造工业和建筑： 气体	CO_2	2 174	2 174	0.025	0.827
3A1	肠道发酵	CH_4	1 537	1 537	0.018	0.845
1A2	制造工业和建筑： 泥炭	CO_2	1 498	1 498	0.018	0.863
2B2	硝酸生产	N_2O	1 396	1 396	0.016	0.879
1A5	未说明： 液体	CO_2	1 083	1 083	0.013	0.892
2D	源于燃料和溶剂使用的非能源产品	CO_2	830	830	0.010	0.901
1A3e	其他运输	CO_2	651	651	0.008	0.909
3C5	源自管理土壤的间接 N_2O 排放	N_2O	592	592	0.007	0.916
2F1	制冷和空调	HFC、PFC	578	578	0.007	0.923

表 4.7 （续）
使用子集的 2003 年芬兰温室气体清单方法 1 水平评估示例
（3B 类别的 CO_2 被排除在分析外) 只列举了*关键类别*。

A	B	C	D	E	F	G
IPCC 类别代码	**IPCC 类别**	**温室气体**	**$E_{x,t}$（Gg CO2 当量）**	**□$E_{x,t}$ □（Gg CO2 当量）**	**$L_{x,t}$**	**F 栏的累积合计**
1A3d	水运	CO_2	519	519	0.006	0.929
1A3b	公路运输	N_2O	516	516	0.006	0.935
2A2	石灰生产	CO_2	513	513	0.006	0.941
2A1	水泥生产	CO_2	500	500	0.006	0.947
3A2	粪便管理	N_2O	461	461	0.005	0.952
.....						
合计			85 352	85 352	1	

TB店 · 详细

表 4.8
使用子集的 2003 年芬兰温室气体清单方法 1 趋势评估示例
（3B 类别的 CO_2 被排除在分析外) 只列举了*关键类别*。

A	B	C	D	E	F	G	H
IPCC 类别代码	**IPCC 类别**	**温室气体**	**$E_{x,0}$（Gg CO2 当量）**	**$E_{x,t}$（Gg CO2 当量）**	**趋势评估 $T_{x,t}$**	**%对趋势的贡献**	**G 栏的累积合计**
1A1	能源工业： 固体	CO_2	9 279	17 311	0.086	0.194	0.194
1A1	能源工业： 泥炭	CO_2	3 972	9 047	0.060	0.135	0.329
1A1	能源工业： 气体	CO_2	2 659	6 580	0.048	0.107	0.436
1A4	其他部门： 液体	CO_2	6 714	5 651	0.035	0.078	0.514
1A2	制造工业和建筑： 固体	CO_2	6 410	5 416	0.033	0.074	0.588
4A	固体废弃物处理	CH_4	3 678	2 497	0.028	0.062	0.650
3C4	源自管理土壤的直接 N_2O 排放	N_2O	3 513	2 619	0.023	0.052	0.702
1A3b	公路运输	CO_2	10 800	11 447	0.023	0.051	0.752
1A2	制造工业和建筑： 液体	CO_2	4 861	4 736	0.016	0.036	0.788
3A1	肠道发酵	CH_4	1 868	1 537	0.010	0.023	0.811

2F1	制冷和空调	HFC、PFC	0	578	0.008	0.018	0.830
2B2	硝酸生产	N_2O	1 595	1 396	0.008	0.017	0.846
3C2	施用石灰	CO_2	618	277	0.007	0.015	0.861
2A1	水泥生产	CO_2	786	500	0.006	0.014	0.876
1A2	制造工业和建筑： 泥炭	CO_2	1 561	1 498	0.005	0.012	0.888
1A2	制造工业和建筑： 气体	CO_2	2 094	2 174	0.005	0.011	0.899
1A3b	公路运输	N_2O	160	516	0.005	0.010	0.909
3C5	源自管理土壤的间接 N_2O 排放	N_2O	735	592	0.004	0.009	0.919
3A2	粪便管理	N_2O	623	461	0.004	0.009	0.928
1A5	未说明： 液体	CO_2	734	1 083	0.003	0.006	0.934
3C1	生物量燃烧	CO_2	180	91	0.002	0.004	0.938
1A3e	其他运输	CO_2	644	651	0.002	0.004	0.942
1A4	其他部门： 气体	CO_2	98	225	0.001	0.003	0.946
1A3c	铁路	CO_2	191	134	0.001	0.003	0.949
1A5	未说明： 气体	CO_2	222	363	0.001	0.003	0.952
.....	.....						
合计			70 692	85 352	0.445	1	

表 4.9
2003 年芬兰温室气体清单方法 2 水平评估示例
使用的累积水平是国家特定的，并不代表推荐的累积水平。 只列举了*关键类别*。

A	B	C	D	E	F	G
IPCC 类别代码	**IPCC 类别**	**温室气体**	**$E_{x,t}$（Gg CO2 当量）**	**□$E_{x,t}$□（Gg CO2 当量）**	**$LU_{x,t}$**	**F 栏的累积合计**
3B1a	仍为林地的林地 生物量中的碳库变化	CO_2	-21 354	21 354	0.23	0.23
3C4	源自管理土壤的直接 N_2O 排放 农业土壤	N_2O	2 608	2 608	0.18	0.41
3B3a	仍为草地的草地 生物量中的净碳库变化	CO_2	2 907	2 907	0.09	0.50
3C5	源自管理土壤的间接 N_2O 排放	N_2O	592	592	0.06	0.56
1A3b	公路运输： 装有催化式排气净化器的汽车	N_2O	410	410	0.05	0.61
2B2	硝酸生产	N_2O	1 396	1 396	0.04	0.66
3B2a	仍为农田的农田 有机土壤中的净碳库变化	CO_2	1 324	1 324	0.04	0.70
3B4ai	仍为泥炭地的泥炭地	CO_2	547	547	0.04	0.73
3B2a	仍为农田的农田 生物量中的净碳库变化	CO_2	-1 113	1 113	0.03	0.77
4A	固体废弃物处理	CH_4	2 497	2 497	0.03	0.80
1A	燃料燃烧活动 液体	CO_2	27 640	27 640	0.02	0.82
1A	燃料燃烧活动 固体	CO_2	22 753	22 753	0.02	0.85
1A	燃料燃烧活动 泥炭	CO_2	10 676	10 676	0.02	0.87
3A1	肠道发酵	CH_4	1 537	1 537	0.01	0.88
1A4	其他部门： 生物量	CH_4	307	307	0.01	0.90
2D	源于燃料和溶剂使用的非能源产品	CO_2	830	830	0.01	0.91

表 4.10
2003 年芬兰温室气体清单方法 2 趋势评估示例
使用的累积水平是国家特定的，并不代表推荐的累积水平。 只列举了*关键类别*。

A	B	C	D	E	F	G	H
IPCC 类别代码	**IPCC 类别**	**温室气体**	**$E_{x,0}$ （Gg CO2 当量）**	**$E_{x,t}$ （Gg CO2 当量）**	**包括不确定性的趋势评估 $TU_{x,t}$**	**%对趋势的贡献**	**G 栏的累积合计**
3C4	源自管理土壤的直接 N_2O 排放 农业土壤	N_2O	3 486	2 608	5.42	0.24	0.24
3B3a	仍为草地的草地 生物量中的净碳库变化	CO_2	-1 181	2 907	3.62	0.16	0.40
3B1a	仍为林地的林地 生物量中的碳库变化	CO_2	-23 798	-21 354	2.71	0.12	0.52
3C5	源自管理土壤的间接 N_2O 排放	N_2O	735	592	1.54	0.07	0.58
1A3b	公路运输： 装有催化式排气净化器的汽车	N_2O	32	410	1.45	0.06	0.65
3B2a	仍为农田的农田 有机土壤中的净碳库变化	CO_2	1 813	1 324	1.21	0.05	0.70
4A	固体废弃物处理	CH_4	3 678	2 497	1.20	0.05	0.75
2B2	硝酸生产	N_2O	1 595	1 396	0.89	0.04	0.79
3B2a	仍为农田的农田 生物量中的净碳库变化	CO_2	-535	-1 113	0.82	0.04	0.83
3B4ai	仍为泥炭地的泥炭地	CO_2	503	547	0.36	0.02	0.85
3A2	粪便管理	N_2O	623	461	0.36	0.02	0.86
3A1	肠道发酵	CH_4	1 868	1 537	0.35	0.02	0.88
1A	燃料燃烧活动 液体	CO_2	27 232	27 640	0.32	0.01	0.89
4D1	废水处理和排放： 人口密集区域	N_2O	84	66	0.20	0.01	0.90

表 4.11
芬兰关键类别分析概表
使用的定性方法： 方法 1 和方法 2

A	B	C	D	E
IPCC 类别代码	**IPCC 类别**	**温室气体**	**确定标准**	**备注 [a]**
1A	燃料燃烧活动： 液体	CO_2	L2， T2	累计
1A	燃料燃烧活动： 固体	CO_2	L2	累计
1A	燃料燃烧活动： 泥炭	CO_2	L2	累计
1A1	能源工业： 固体	CO_2	L1， T1	
1A1	能源工业： 泥炭	CO_2	L1， T1	
1A1	能源工业： 气体	CO_2	L1， T1	
1A1	能源工业： 液体	CO_2	L1， T1	
1A2	制造工业和建筑： 固体	CO_2	L1， T1	
1A2	制造工业和建筑： 液体	CO_2	L1， T1	
1A2	制造工业和建筑： 气体	CO_2	L1， T1	
1A2	制造工业和建筑： 泥炭	CO_2	L1， T1	
1A3b	公路运输	CO_2	L1， T1	
1A3b	公路运输	N_2O	L1， T1	
1A3b	公路运输： 装有催化式排气净化器的汽车	N_2O	L2， T2	累计
1A3c	铁路	CO_2		T 子集
1A3d	水运	CO_2	L1	
1A3e	其他运输	CO_2	L1， T1	
1A4	其他部门： 液体	CO_2	L1， T1	
1A4	其他部门： 气体	CO_2		T 子集
1A4	其他部门： 生物量	CH_4	L2	
1A5	未说明： 液体	CO_2	L1	
1A5	未说明： 气体	CO_2		T 子集
2A1	水泥生产	CO_2	T1	
2A2	石灰生产	CO_2	L1	
2B2	硝酸生产	N_2O	L1，L2， T1，T2	
2D	源于燃料和溶剂使用的非能源产品	CO_2	L1，L2	
2F1	制冷和空调	HFC、PFC	L1， T1	
3A1	肠道发酵	CH_4	L1，L2，	

表 4.11
芬兰关键类别分析概表
使用的定性方法： 方法 1 和方法 2

A	B	C	D	E
IPCC 类别代码	**IPCC 类别**	**温室气体**	**确定标准**	**备注 [a]**
			T1，T2	
3A2	粪便管理	N_2O	T1，T2	
3B1a	仍为林地的林地	CO_2	L1，L2，T1，T2	
3B2a	仍为农田的农田	CO_2	L2，T1，T2	
3B3a	仍为草地的草地	CO_2	L1， T1	
3B3a	仍为草地的草地 生物量中的净碳库变化	CO_2	L2， T2	累计
3B4ai	仍为泥炭地的泥炭地	CO_2	L1，L2，T2	
3C2	施用石灰	CO_2	T1	
3C4	源自管理土壤的直接 N_2O 排放	N_2O	L1， T1	
3C4	源自管理土壤的直接 N_2O 排放 农业土壤	N_2O	L2， T2	累计
3C5	源自管理土壤的间接 N_2O 排放	N_2O	L1，L2，T1，T2	
3C1	生物量燃烧	CO_2		T 子集
4A	固体废弃物处理	CH_4	L1，L2，T1，T2	
4D1	国内废水处理和排放： 人口密集区域	N_2O	T2	累计

[a] Tsub 表示只有在排除 3B 类别的子集趋势评估中才确定的类别。 子集水平评估与总清单的方法 1 分析相比，并不能确定额外的类别。 Aggr 表示累计水平区别于方法 1 的方法 2 确定的类别。

参考文献

IPCC (1997). *Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Volumes 1, 2 and 3*. Houghton, J.T., Meira Filho, L.G., Lim, B., Tréanton, K., Mamaty, I., Bonduki, Y., Griggs, D.J. and Callander, B.A. (Eds), Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

IPCC (2000). *Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories*. Penman, J., Kruger, D., Galbally, I., Hiraishi, T., Nyenzi, B., Emmanuel, S., Buendia, L., Hoppaus, R., Martinsen, T., Meijer, J., Miwa, K., and Tanabe, K. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA/IGES, Hayama, Japan.

IPCC (2001). *Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Houghton, J.T., Ding, Y., Griggs, D.J., Noguer, M., van der Linden, P.J., Dai, X., Maskell, K. and Johnson, C.A. (eds.), Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 881pp.

IPCC (2003). *Good Practice Guidance for Land Use, land-Use Change and Forestry*, Penman, J., Gytarsky, M., Hiraishi, T., Kruger, D., Pipatti, R., Buendia, L., Miwa, K., Ngara, T. and Tanabe, K., Wagner, F. (Eds), Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/IGES, Hayama, Japan.

Morgan, M.G., and Henrion, M. (1990*). Uncertainty: A Guide to Dealing with Uncertainty in Quantitative Risk and Policy Analysis*, Cambridge University Press, New York.

Rypdal, K., and Flugsrud, K. (2001). *Sensititivity Analysis as a Tool for Systematic Reductions in GHG Inventory Uncertainties*. Environmental Science and Policy. Vol 4 (2-3): pp. 117-135.

Statistics Finland. (2005). *Greenhouse gas emissions in Finland 1990-2003*. National Inventory Report to the UNFCCC, 27 May 2005.

第 5 章

时间序列一致性

TB店：小泽智库

作者

William Irving (美国)

Hideaki Nakane (日本), and Jose Ramon T. Villarin (菲律宾)

参加作者

Ruta Bubniene (立陶宛)

TB店：小泽智库

目录

5 时间序列一致性
5.1 导言 5
5.2 确保时间序列一致性 5
5.2.1 由方法变化和改进引起的重新计算 5
5.2.2 添加新类别 6
5.2.3 跟踪由于技术变化或其他因素引起的增加和减少 7
5.3 填补数据漏缺 7
5.3.1 与数据可获得性相关的问题 7
5.3.2 非日历年数据 7
5.3.3 接合技术 8
5.4 趋势资料的报告和归档 13
5.5 时间序列一致性QA/QC 14
参考文献 14
其他参考文献 14

TB店：小泽智库

等式

等式 5.1 用重叠法重新计算的排放或清除估算 8
等式 5.2 使用替代参数得到的排放/清除趋势估算 10

图

图 5.1 一致重叠 9
图 5.2 不一致重叠 9
图 5.3 线性内推法 11

TB店：小泽智库

表

表 5.1 接合技术概要 13
表 5.2 具体类别重新计算的归档 13

框

框 5.1 农林及其他土地利用（AFOLU）部门的重新计算 6
框 5.2 替代数据个案研究 — 美国地下煤矿的甲烷排放 10
框 5.3 定期数据的个案研究，使用外推法 12

5 时间序列一致性

5.1 导言

时间序列是温室气体清单的关键组成部分，因为它提供历史排放趋势的资料，并且跟踪国家水平减排战略的实施效果。与个别年份的估算相同，在当前判断能力情况下，不能高估或低估排放趋势。时间序列中所有的排放估算都应当保持一致，亦就是说，对所有年份，时间序列应尽可能应用同样的方法和数据来源计算。因为估算的排放趋势所反映的不仅仅是排放或清除的真实变化，还有方法的改进的格局，所以在时间序列中应用不同的方法和数据会引起偏差。

本章介绍了确保时间序列一致性的*优良做法*。5.2 节为难以取得时间序列一致性的常见状况提供指导：进行重新计算、添加新类别和解释科技变化提供指导。5.3 节描述了结合或"接合"不同方法或数据集以补偿不完整或丢失数据的技术。5.4 和 5.5 节则对时间序列一致性的报告、归档和 QA/QC（质量保证和质量控制）进行额外指导。

5.2 确保时间序列一致性

5.2.1 由方法变化和改进引起的重新计算

某类别的方法变化是指更换以前使用的方法。*方法变化*通常是因为出现了新的和不同的数据集。方法变化的一个例子是，一个国家获得了可以直接使用或用于推导国家排放因子的企业排放测量数据，因而对工业类别放弃了缺省方法 1，转向使用更高级别的方法。

*方法改进*是由清单汇编者估算排放时，使用了同种方法、但却使用了不同的数据来源或不同的汇总程度引起的。 方法改进的一个例子是，新数据是否允许对家畜肠道发酵模型进行进一步分类，使动物类别更加同一或者使用了更加准确的排放因子。 这种情况下，仍然在使用方法 2 进行估算，但是应用的分类程度更加详细。 另一种可能性是由于收集数据方法的改进，可能出现汇总程度相似、质量更高的数据。

随着时间的推移的方法变化和改进是提高清单质量的必要部分。 如发生以下情况，改变或改进方法是*优良做法*:

- *可获得的数据发生改变*： 数据的可获得情况是决定合适方法的关键因素，因此可获得数据的变化可能会引起方法的变化或改进。 随着各国经验的累积以及使用更多资源编制温室气体清单，预计数据的可获得性会有所改善。[1]
- *以前使用的方法与 IPCC 对该类别的指导不一致*： 清单编制者应当评审第 2－5 卷对每种类别的指导。
- *某种类别成为关键*： 一种类别可能在以前的清单年份中并不视为*关键*，取决于使用的标准，但是可能在以后的年份成为*关键*。例如，许多国家才刚开始用 HFC 和 PFC 替代《蒙特利尔协定书》正在逐步淘汰的消耗臭氧层物质。尽管这种类别的当前排放量很少，但是根据趋势或程度可能会在以后变成*关键*。 预期某种类别大幅增长的国家可能需要在其成为*关键*前考虑这种可能性。
- *以前使用的方法不足以按照透明的方式反映减排活动*：随着减排技术和科技的采用，清单编制者使用的方法应当可以按照透明的方式说明所造成的排放或清除变化。 在以前使用的方法还不够透明的方面，*优良做法*是改变或改进有关方法。 参见 5.2.3 节以获得进一步的指导。
- *清单编制能力已经提高*： 随着时间的推移，编制清单的人力或财力（或两者）可能会增加。 如果清单编制者提高了清单编制能力，*优良做法*是改变或改进方法，以得出更加准确、完整和透明的估算，尤其是对*关键类别*的估算。

[1] 有时候减少收集数据，可能会导致方法结果不够严格。

- *出现了新的清单方法*： 在将来，可能会制定新的清单方法，以利用新科技或科学认识的提高。 例如，排放监测技术中的远程遥感技术的提高将可能直接监测更多类型的排放源。
- *纠正误差*： 执行第 6 章“质量保证、质量控制和验证”描述的 QA/QC 程序，可能会发现清单的误差或错误。 如第 6 章表明，*优良做法*是纠正以前提交的估算的误差。 严格地说，纠正误差并不能被视为方法变化或改进。 然而，在此强调这一情况是因为在进行必要纠正时，应当考虑时间序列一致性的一般性指导。

框 5.1
农林及其他土地利用（AFOLU）部门的重新计算

预计，在 AFOLU 部门使用重新计算技术特别重要。 正在继续开发该部门的清单方法和内推法/外推法工具（模式），而且预计由于涉及过程的复杂程度，许多国家的方法将不断发生变化。 简单的情况中，取样或实验可能会产生国家特有的排放因子，这可能需要时间序列重新计算。 还可能产生更加复杂的情况。 例如：

- 收集活动数据的工具可能会随着时间改变，不可能在过去的数据中应用新工具。 例如，土地清理活动可以通过卫星图象估算，但是能胜任这项工作的卫星会慢慢变化或降级。 在这种情况下，5.3.3.1 节描述的重叠法最为适用。
- 有些数据来源（如 AFOLU 类别需要的林业清单）由于其来源的制约，可能不是每年都有。这种情况下，最适合的可能是年份间的内推法或从有测量数据的最近年份起始的外推法。当最终数据可获得时，外推数据就可能需要重新计算（见 5.3.3.3 和 5.3.3.4 节内推法与外推法）。
- 一般情况下，AFOLU 的排放和清除取决于过去的土地利用活动。因此，数据应当包括很长的历史时段（20－100 年），而且这类数据的质量会随时间经常改变。重叠、内推或外推技术在这些情况下是必不可少的。
- AFOLU 排放因子和其他参数的计算可能需要结合取样和建模工作。建模工作亦应当遵守时间序列一致性。模式可以被视为将输入数据转化成输出结果的方法。大多数情况下，如果模式的数据输入或数学关系发生变化，整个时间序列的估算都应当重新计算。 如果由于无法获得数据不能重新计算时，可以使用重叠法的变异。

5.2.2 添加新类别

清单添加新类别或亚类需要计算一整套时间序列，估算应当列入该国首次发生排放或清除年份的清单。国家应当尽一切努力每年使用相同的方法和数据集。收集以前年份的资料可能有些困难；然而在这种情况下，各国应该使用 5.3.3 节中关于接合技术的指导构建一致的时间序列。

一个国家可能出于以下各种原因在清单添加新类别或新气体：

- 发生新的排放或清除活动： 某些排放过程（尤其是工业过程和产品使用（IPPU）部门）只能是某些特别科技过程引起的。 例如，全球各地都不同程度地逐渐使用消耗臭氧层物质替代物（ODS 替代物）。 有些国家可能才刚刚开始使用。
- **小类别迅速增长**： 有些类别以前可能由于太微不足道没有列入国家清单，但可能会突然增长，而应列入将来的清单。
- **新的 IPCC 类别**： 《2006 年 IPCC 指南》中包括了《1996 年 IPCC 指南》（IPCC，1997）中没有的一些类别和亚类。 因此，各国可以在将来的国家清单中纳入新估算。 各国应当纳入整个时间序列的新类别和亚类的估算。
- **清单能力提高**： 渐渐地，各国会有能力使用更多来源或聘请更多专家，从而在清单中添加新类别和亚类。

如果造成排放的新活动在基准年后发生，或者以前认为不重要的类别（见第 4 章“方法学选择和确定关键类别”4.1.2 节，不从现有的源/汇估算排放/清除的原因）变得足够重要，应当列入清单，那么优良做法是对没有估算整个时间序列的理由进行归档。

5.2.3 跟踪由于技术变化或其他因素引起的增加和减少

排放清单可以通过改变活动水平或排放速率或两者来跟踪排放和清除的变化。 将这种变化纳入方法论的方式对时间序列一致性有重要影响。

活动水平的变化

一般情况下，国家统计数据会考虑活动水平的重要变化。例如，用煤发电转变到天然气发电会反映在国家燃料消耗统计数据中。进一步将活动数据分类可以更加透明地具体表明活动的变化发生在何处。当一种或多种亚类发生变化，但变化又不遍及整个类别，即可以使用这种方法。为了保持时间序列一致性，应当尽可能在整个时间序列中应用同样的分解程度分解成亚类，即使变化最近才发生。

排放速率的变化

调查可能表明，每单位活动的排放/清除平均速率随着时间序列发生变化。在一些情况下，引起科技变化的因素亦可能使更高级别的方法应用成为可能。例如，铝厂管理人员采用措施来减少阳极效应频率和密度，可能亦会收集可用于估算新排放因子的企业参数。这种新因子可能不适合估算未发生科技改变的时间序列前几年的排放。在这些情况下，*优良做法*是使用更新的排放因子或反映这些变化的其他估算参数或数据。由于一般假设是，除非另有说明，排放因子或其他排放参数不随时间改变，因此各国应当清晰地纪录时间序列中使用不同因子或参数的原因。如果定期进行取样或调查，而且中间年份排放因子或排放参数是通过内推法而非测量得到的，这一点就特别重要。

排放的捕获、去除或燃烧

大型点排放源（如化学制品厂或发电厂）可能会产生排放，但通过捕获和储存（如 CO2）、去除（如 HFC-23）或燃烧（如 CH_4）阻止产生的气体向大气排放。这些活动并不一定会改变每单位活动产生的平均排放量，因此在不同年份使用不同的排放因子并不是*优良做法*。相反，清单编制者应该分别估算产生的总排放量和减少的排放量，然后相减，估算出向大气排放的总量。

5.3 填补数据漏缺

TB店：小泽智库

5.3.1 与数据可获得性相关的问题

要编制完整和一致的时间序列，确定每个年份的数据可获得性是非常必要的。 如果一年或一年以上数据丢失，会对使用更高级别的方法重新估算或编制新类别的估算造成困难。 以下介绍数据漏缺的例子：

- **定期数据：** 自然资源或环境统计数据（例如国家林业清单和废弃物统计数据）不太可能包括全国年度数据。 相反，估算可能每五年或每十年进行一次；或者逐个区域地进行，亦就是说，只有每个地区的清单编制完毕，才能直接获得国家层次的估算。 如果每次获得数据的间隔多于一年，就会产生若干问题。 首先，有新数据出现时，每次都需要更新估算，并且对两个获得数据间的年份重新计算。 其次是编制在最后一个数据获得点至新数据获得之间年份的清单。 在这种情况下，应当根据现有数据外推新的估算，然后在获得新资料时进行重新计算。
- ***数据可获得性的变化和漏缺*：** 数据可获得性变化或数据漏缺与定期可获得数据不同，因为将来鲜有可能使用更好的数据重新估算。 在一些情况下，各国会逐渐提高收集数据的能力，因而近些年可以使用更高级别的方法，但是前几年却不行。 这与可能实施直接取样和测量计划的类别有很大关系，因为这些新数据并不能说明过去年份的情况。 一些国家可能发现，由于政府重点转移、经济重组或资源有限，某些数据集的获得会渐渐减少。 一些经济转型国家不再收集基准年可以获得的数据集，或者即使可获得，这些数据集的定义、分类和汇总程度亦不同。

5.3.2 非日历年数据

使用非日历年数据时，*优良做法*是，如第 2 章“数据收集方法”2.2.3 节所述，在时间序列中使用一致的收集时段。 各国不得在同一个时间序列中使用不同的收集时段，因为这可能引起趋势偏差。

5.3.3 接合技术

本文中的接合是指结合或联合一种以上的方法编制完整的时间序列。如果不可能在所有年份中使用同样方法或数据来源，可以使用接合技术。本节介绍了综合使用不同方法、最大限度减少时间序列不一致性的技术。考虑到数据可获得性和方法论修改的性质，每种技术只能适用于特定的情况。选择一种技术需要评估具体情况以及确定该情况下的最佳选择。*优良做法*是，在作出最后决定前使用一种以上技术的接合，然后将选择某种方法的原因归档。 表 5.1.概述了重新计算清单的主要方法。

5.3.3.1 重叠法

当采用一种新方法，但还没有获得将新技术应用于时间序列早些年份的数据时，通常使用重叠技术。以使用更高级别的方法为例： 如果某些年份无法使用新方法，则可以以两种方法同时使用的年份中观测得到的两者关系（或重叠）为基础编制一个时间序列。 编制时间序列时，基本上假设以前使用的方法与新方法得到的结果保持一致。 对于无法直接使用新方法的年份，则在重叠期间观测得到的前后方法的关系的基础上，适当地调整以前的估算，得出这些年份的排放/清除估算。 在这种情况下，根据等式 5.1 估算新方法下的排放/清除：[2]

等式 5.1
用重叠法重新计算的排放或清除估算

$$y_0 = x_0 \bullet \left(\frac{1}{(n-m+1)} \bullet \sum_{i=m}^{n} \frac{y_i}{x_i} \right)$$

其中：

y_0 = 用重叠法重新计算的排放或清除估算

x_0 = 用以前方法得到的估算

y_i 和 x_i 是在重叠期间（从 m 年至 n 年）使用新方法和以前方法得出的估算。

只比较一套年估算的重叠可以评估以前方法和新方法的关系，但最好是比较多套年估算。 这是因为只比较一套可能会引起偏差，亦不可能估算趋势。

图 5.1 是两种方法同时使用的年份间两者一致重叠的假设例子。 图 5.2 中，两种方法没有一致重叠，在这种情况下使用重叠技术并不是*优良作法*。

评估重叠还可以观测到旧估算和新估算间的其他关系，如可观察到常数差异。在这种情况下，用与重叠年份间平均差异相等的常数值调整以前的估算，就可以推断出新方法下的排放或清除。

[2] 重叠等式 5.1 优先于国家温室气体清单优良作法指南（GPG2001,IPCC,2000）描述的等式：
$y_0 = x_0 \bullet \left(\sum_{i=m}^{n} y_i \Big/ \sum_{i=m}^{n} x_i \right)$，
因为后者更侧重于最高排放的重叠年份。但是在实际情况下，结果总是非常相似，并继续使用前一个等式和*优良作法*一致，能产生令人满意的结果。

图 5.1　　一致重叠

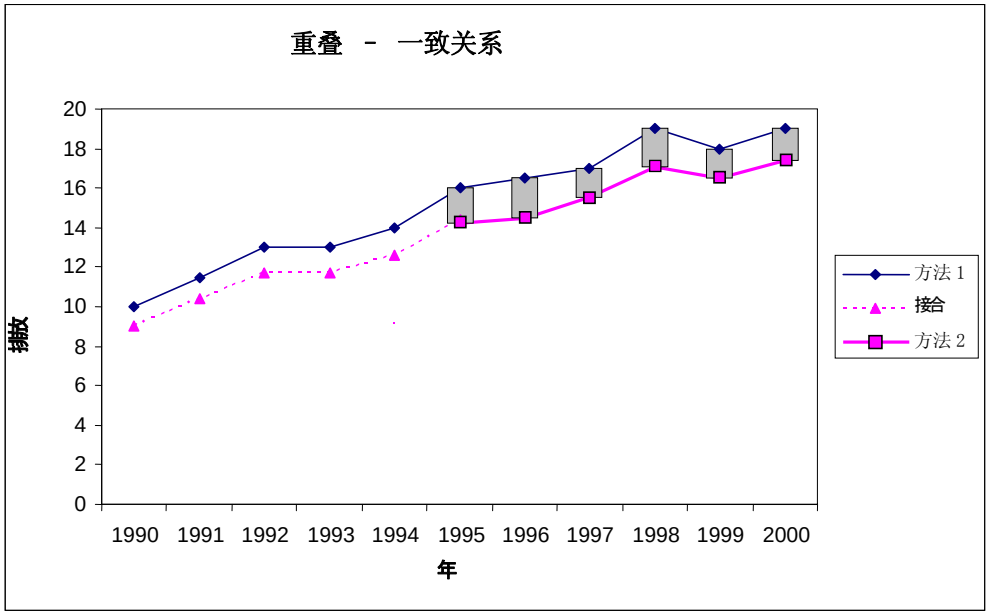
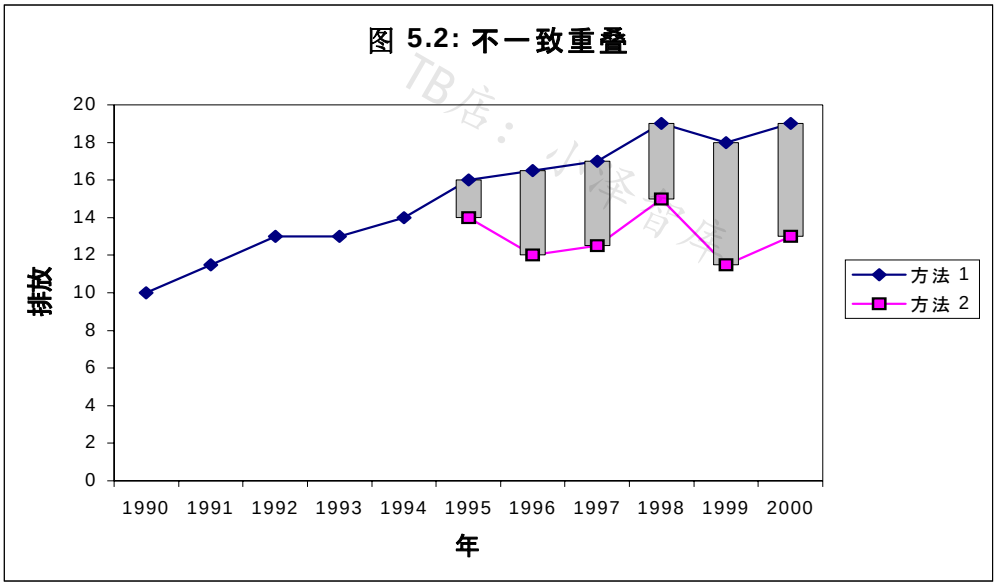


图 5.2　　不一致重叠



5.3.3.2　　替代数据

替代方法将排放或清除与基础活动或其他指示性数据相联系。这些数据的变化用于模拟排放或清除趋势。 估算应当与最能体现类别时间变量的统计数据来源相关。 例如，移动源排放可能与行驶车程的趋势相关，家用废水排放可能与人口总数相关，工业排放可能与相关工业的生产量水平相关。 参见第 2 章“数据收集方法”。

最简单的形式，估算仅与一种类型的数据相关，如等式 5.2 所示：

等式 5.2 使用替代参数得到的排放/清除趋势估算

$$y_0 = y_t \bullet \left(s_0 / s_t \right)$$

其中：

y = 第 0 年和第 *t* 年的排放/清除估算

s = 0—*t* 年间的替代统计参数

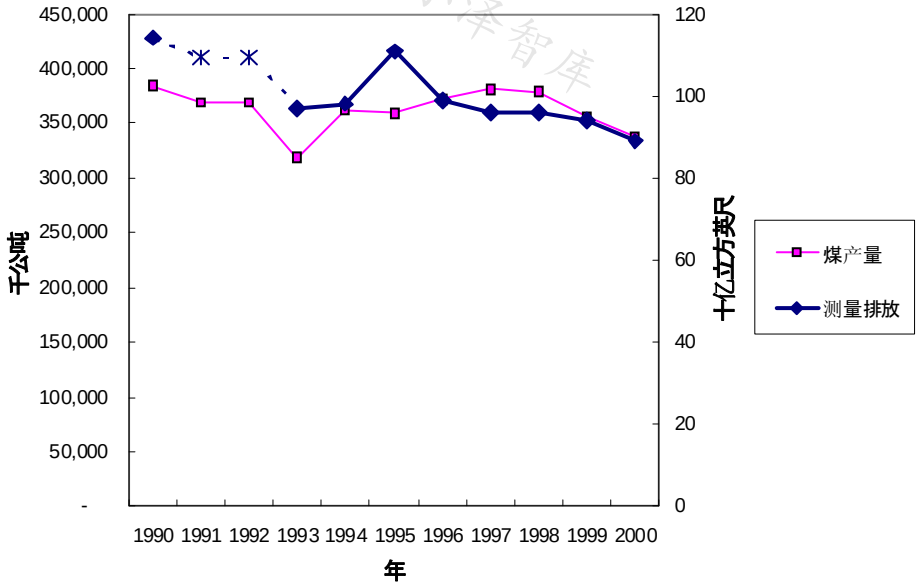
尽管可以从单年数据推断排放/清除与替代的关系，但是使用多年数据可能会获得更精确的估算。

框 5.2 是使用替代数据估算美国地下煤矿甲烷排放的例子。在一些情况下，将排放和一个以上的统计参数相关联可以推断更加精确的关系。回归分析在选择合适的替代数据参数时可能非常有用。使用替代方法估算无法从其他途径获得的数据，可以提高内推法和趋势外推法（如下所述）得出的估算的准确性。

框 5.2
替代数据个案研究 — 美国地下煤矿的甲烷排放

美国采矿安全与健康管理局（MSHA）每季度都以排气中可测甲烷含量测量地下煤矿甲烷排放水平。美国环保局（USEPA）使用这些测量结果作为计算全国地下煤矿排放的基础。但是，由于 1991—1992 年劳工部重组，这期间无法获得这些数据。USEPA 使用地下煤总产量作为替代数据集估算 1991—1992 年的排放。下图显示了地下煤产量和测量到的排放之间的关系，两者联系紧密但不是完全关联。差异反映了这样一个事实，即不同煤矿的排放比率相差很大，而且随着煤矿各时段产量的变化，排放比率加权平均亦随之发生变化。USEPA 在等式 5.2 中使用方法 3 排放数据和 1990 年的煤产量，对 1991 和 1992 年的排放进行估算。图中，这些数据点在虚线处相交。请注意，由于煤产量是方法 1 的推荐活动数据，这个步骤和与方法 1 的重叠很相似。对使用替代数据的估算中的隐含排放因子和方法 1 缺省因子进行比较是非常有效的 QA/QC 检验。

美国煤矿的替代数据

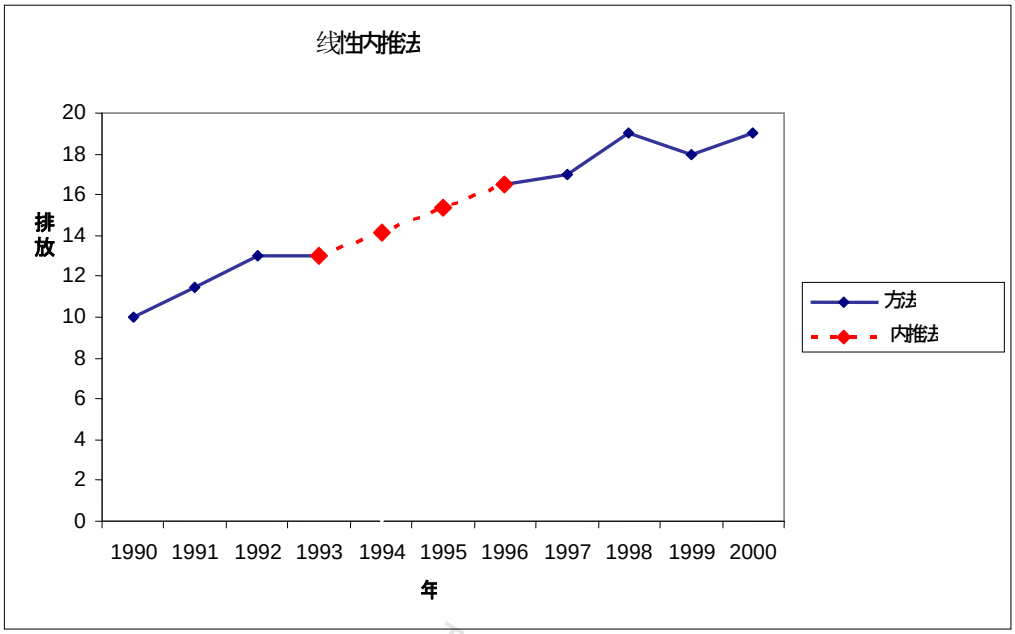


5.3.3.3 内推法

某些情况下，在时间序列中只能间或应用一种方法。例如，必需的详细统计数据只能每隔几年收集，而每年进行一次调查并不实际。在这种情况下，对两个详细的估算进行内推可以得到时间序列中间年份的估算。 如果能够获得总趋势或基础参数的资料，最好是采用替代方法。

图 5.3 是线性内推法的例子。其中，1994 年和 1995 年的数据都无法获得。估算排放时，假设 1993－1996 年间每年排放按常量增长。此技术在这个例子中是适用的，因为整个趋势看起来很稳定，1994 和 1995 年的排放不太可能与内推法的估算值有太大差异。对于排放趋势波动的类别（即年份间剧烈变化的类别），按照*优良做法*就不应该采取内推法，替代数据是更好的选择。*优良做法*是比较内推估算与替代数据作为 QA/QC 检验。

图 5.3　　线性内推法



TB店：小泽智

5.3.3.4　趋势外推法

如果清单的基准年或者最近一年还没有编制详细估算，则可能必须以最近的详细估算进行外推。从概念上看，趋势外推法和内推法很相似，但是对真实趋势了解较少。可以向前（估算最近的排放或清除）或向回（估算基准年）进行外推。 趋势外推法仅是假设，在有详细估算时期内观测得到的排放/清除趋势在外推期间保持不变。鉴于这一假设，显然，如果趋势随时间变化，趋势外推法就不适用。这种情况下，在替代数据的基础上使用外推法则更加合适。如果相当长时间里没有定期检验以确认趋势的持续正确性，外推法亦不适用。但是，在定期数据中，外推法将是初步的，以后应当重新计算数据点。

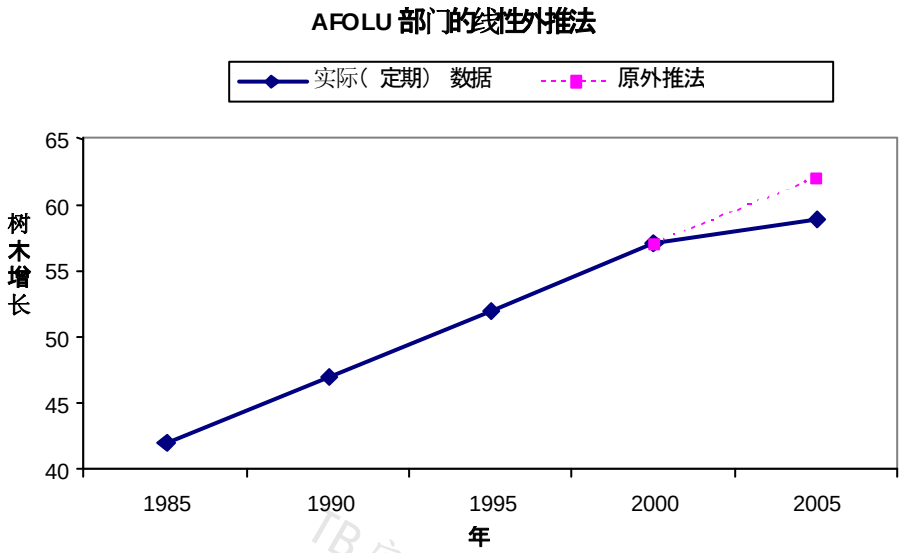
本节的框 5.3 就是一例，林业活动数据只能定期获得，而且没有最近几年的数据。近年数据可以依据一致趋势或适当数据进行外推。但是，需要注意的是外推估算的不确定性会随着时间慢慢增加。一旦获得最新的定期数据集，就必须重新计算使用趋势外推估算出来的时间序列部分。

框 5.3 中的例子假设了对林地类别可能适用的线性外推。非线性外推亦可使用，而且可能更适用于观测得到的趋势（如使用 ODS 替代物的指数增长）。使用非线性外推的国家应当将作出的选择明确归档，并解释为什么比线性外推更合适。

框 5.3

定期数据的个案研究，使用外推法

设想：国家林业清单每五年编制一次，因此，几种需要的数据（如树木增长）的估算只能定期获得。假设在年份间树木增长相当稳定，则可以对以前的估算（即树木增长趋势）进行外推得到最后获得数据后年份的清单估算。如下图所示，2005 年生物量估算的散点图就是这样得到的，尽管最后一次测量是在 2000 年进行。实际上，可以使用对数标尺调节外推情况，但在这个简单的例子中不予考虑。而且，可以使用将影响外推参数的参数考虑在内的替代数据或更加复杂的模式提高外推法。



IB店：小李智库

与定期获得的数据不同，若无法获得时间序列前些年份的数据（如废弃物处理和土地利用基准年和基准年前的数据），就不可能用将来的调查填补漏缺。可以使用趋势外推法推断以前年份的估算，但是应当结合其他的接合技术一起使用（如替代数据和重叠法）。11990 年以来，一些国家经历了重大的行政及经济转轨，无法获得整个时间序列一致的活动数据集，尤其是覆盖不同地理区域以前年份的国家数据集。 在这些情况下，为了往回外推，必须分析各个时期不同的活动数据集间的关系，可能需要使用很多替代数据集。

5.3.3.5 其他技术

在一些情况下，可能必须开发一种专门的方法来最精确地估算长期排放。例如，如果在时间序列中技术条件一直发生变化（如由于采用了减排科技），标准替代法可能就不再有用。这种情况下，必须慎重考虑在这段时期内影响排放或清除的所有已知因子的趋势。如果使用专门方法，优良做法是对这些方法完整归档，尤其是要考虑将得到的排放估算与如果使用标准替代法得到的结果进行比较。

5.3.3.6 选择最合适的技术

选择接合技术需要专家判断，并且取决于对排放趋势波动性、两种重叠方法的数据可获得性、替代数据集的准确性和可获得性以及丢失数据的年份数的专家评估。表 5.1 总结了对每种技术的要求，并对技术适用或不适用的情况提出建议。 各国应该将表 5.1 视为指导而非成规。

表 5.1
接合技术概要

方法	适用范围	评价
重叠法	必须获得至少一年使用以前方法和新方法的必需数据，一年以上更好。	• 如果能够评估两套或两套以上的年度估算的重叠则最为可靠。 • 如果使用以前方法和新方法观测到的趋势不一致，这种方法就不是*优良做法*。
替代数据	新方法使用的排放因子、活动数据或其他估算参数与其他已知的、更易获得的指示性数据关联紧密。	• 许多指示性数据集（单独或结合）应当进行测试，以确定关联最紧密的数据集。 • 不得长期使用。
内推法	使用新方法重新计算所需要的数据在时间序列中只能间或获得。	• 对于新方法不适用的时期，可以用线性内推进行估算。 • 该方法不适用波动较大的年份。
趋势外推法	新方法数据并不是每年收集，在时间序列的开始或结束无法获得。	• 如果长期趋势一致，则最为可靠。 • 如果趋势发生变化，就不得使用（这种情况下，替代方法可能更适用）。 • 不得长期使用。
其他技术	若时间序列中技术条件一直发生变化（如由于采用了减排科技），标准替代法就不适用。	• 对专门方法完全归档。 • 与标准技术得到的结果进行比较。

5.4 趋势资料的报告和归档

如果整个时间序列使用了同样的方法和数据来源，而且没有进行任何重新计算，那么遵照每个类别的报告指南足以确保透明度。通常，各国应当对每个类别的清单趋势进行解释，并特别关注局外点、趋势变化和极端趋势。如果对以前的估算进行了重新计算并使用了本章接合方法的技术，各国就应当提供另外的档案。

重新计算:除了遵照 2－5 卷提供的具体类别指南，各国还应当对重新计算进行清晰归档。文件应当解释进行重新计算的理由以及重新计算对时间序列的影响。各国亦可列入显示以前数据趋势和新数据趋势的关系图表。 表 5.2 提供了示例，说明如何对重新计算（无论是为了报告或者是内部跟踪）进行归档。

表 5.2
具体类别重新计算的归档

类别/气体	排放和清除(Gg)										
	1990	**1991**	**1992**	**1993**	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**
以前数据(PD)											
最新数据(PD)											
差异百分比=100●[(LD–PD)/PD]											
归档（重新计算的原因）：											

接合技术：各国应当对用来完成时间序列的接合技术进行归档。文件应当确定无法获得方法所需数据的年份、使用的接合技术和替代或重叠数据。图表绘制（如 5.3 节所示）可成为对接合技术进行归档和解释的有用工具。

减排： 2－5 卷中具体类别指南为各个类别应当报告的特定信息（包括减缓和减少）提供针对性指导。通常，各国应当对用于跟踪减排活动的方法归档，并提供各种相关参数，如减排利用率、去除效率和更新排放因子等。

5.5 时间序列一致性QA/QC

确保时间序列质量的最有效方式是，在整个时间序列中使用总体检查和具体类别检查（参见第六章）。例如，第六章中局外点和隐含排放因子检验可以帮助确认时间序列中可能存在的不一致性。具体类别检验针对各个类别的特有特征，因而特别重要。

如上所述，在图表上绘制和比较使用接合技术的结果是有用的 QA/QC 战略。如果替代接合方法产生不同结果，各国应该考虑哪种结果更接近现实。 有时需要使用额外的替代数据来检验接合的时间序列。

重新估算与以前估算的逐一比较能够有效地检验重新计算的质量。比较方法可采用表 5.2 所示或图表点的图表比较。但是，需要注意，越高级别的方法可能会产生与低级别方法不同的趋势，这是因为高级别方法更加准确地反映了真实情况。 趋势差异并不一定表明重新计算的估算有问题。

如果可以使用一种以上的方法跟踪减排活动的结果，各国应当比较多种方法的结果。如果结果与预料有出入，则*优良做法*是解释产生差异的原因，并对是否应当使用其他方法进行评估。对于更高级别方法的分类估算，隐含排放/清除因子可以成为检查趋势一致性和减排估算合理性的有用工具。

在一些情况下，活动数据收集工作可能会被打断或者被严重改变。 这种情况会对时间序列一致性造成挑战。 在这种情况下，*优良做法*是仔细检查以前数据收集系统的文件，以深入了解数据收集的变化（包括定义和界定）是如何影响清单中使用的数据和是否会造成时间序列的不一致。如果无法获得合适的文件，一种替代方法是编制指标（如每单位产量的排放或每辆汽车的排放），并且对经济结构相似的国家、整个时间序列中和两种数据收集方法重叠期间的指标进行比较。

在一些情况下，一个国家的地理范围可能会发生改变，例如国家可能被分裂成两个或两个以上的新国家。在这种情况下，*优良做法*是将清单数据与分裂前年份的区域统计数据的估算进行比较。另一种推荐做法是，与曾经同属于一个国家的其他国家合作，以确保数据完整，避免重复计算。如果无法获得区域统计数据，这种合作又不可能，*优良做法*是比较分裂前的上述合适指标和清单中使用的数据。

如果确定存在不一致性，*优良做法*是进行纠正，必要时采用本章描述的合适接合技术。

参考文献

IPCC (1997). *Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories*, Houghton, J.T., Meira Filho, L.G., Lim B., Tréanton, K., Mamaty, I., Bonduki, Y., Griggs, D.J. and Callander, B.A. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

IPCC (2000). *Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories*, Penman, J., Kruger, D., Galbally, I., Hiraishi, T., Nyenzi, B., Emmanuel, S., Buendia, L., Hoppaus, R., Martinsen, T., Meijer, J., Miwa, K. and Tanabe, K. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA/IGES, Hayama, Japan.

其他参考文献

IPCC (2003). *Good Practice Guidance for Land Use, land-Use Change and Forestry*, Intergovernmental Panel on Climate Change, Penman, J., Gytarsky, M., Hiraishi, T., Kruger, D., Pipatti, R., Buendia, L., Miwa, K., Ngara, T., Tanabe, K. and Wagner, F. (Eds), IPCC/IGES, Hayama, Japan

USEPA (2004). *Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990-2003*, United States Environmental Protection Agency (USEPA), National Service Center for Environmental Publications (NSCEP) http://www.epa.gov/globalwarming/publications/emissions

第 6 章

质量保证/
质量控制与验证

TB店：小泽智库

作者

Wilfried Winiwarter (奥地利), Joe Mangino (美国)

Ayite-Lo N. Ajavon (多哥)，与 Archie McCulloch（英国）

参加作者

Mike Woodfield （英国）

TB店：小泽智库

目录

6 质量保证/质量控制与验证
6.1 引言.....5
6.2 制定质量保证/质量控制和验证系统中的实际考虑.....5
6.3 质量保证/质量控制与验证系统的要素.....6
6.4 作用与责任.....7
6.5 质量保证/质量控制计划.....7
6.6 一般质量控制程序.....9
6.7 特定类别质量控制程序.....11
6.7.1 排放因子质量控制.....11
6.7.2 活动数据质量控制.....13
6.7.3 计算相关的质量控制.....14
6.8 质量保证程序.....15
6.9 质量保证/质量控制和不确定性估算.....16
6.10 验证.....16
6.10.1 国家估算比较.....17
6.10.2 大气测量比较.....18
6.11 归档、存档和报告.....19
6.11.1 内部文件和存档.....19
6.11.2 报告.....20

TB店：小活智库

表

表 6.1 一般清单质量控制程序 9
表 6.1（续） 一般清单质量控制程序 10

框

框 6.1 QA/QC与验证的定义 5
框 6.2 质量管理系统相关的ISO标准 8
框 6.3 运输部门中外部数据的数据质量评估 13
框 6.4 计算的归档 15

TB店：小泽智库

6 质量保证/质量控制与验证

6.1 引言

IPCC 清单指南的一个重要目标是，支持可以易于评估质量的国家温室气体清单的编制。*优良作法*在制定国家温室气体清单的过程中，执行质量保证/质量控制（QA/QC）和验证程序，以完成该目标。本章中描述的程序亦可以用来进行改进清单。

本指南旨在实现实用性、可接受性、成本有效性以及总合现有经验和应用于全球范围的潜力。一个 QA/QC 和验证系统能够促进编制清单的*优良作法*的目标，即提高国家温室气体清单的透明性、一致性、可比较性及准确性。

QA/QC 与验证活动应该是清单编制过程中的重要组成部分。QA/QC 与验证的结果可能会引起对清单或类别不确定性估算的重新评估以及排放或清除估算的后续改进。例如，QA/QC 过程的结果可能会指出应该成为改进工作重点的某个类别估算方法学中的特定变量。

“质量控制”、“质量保证”，及“验证”这些术语常常以不同方式使用。在框 6.1 中，QC、QA 与验证的定义将用于本指南的目的。

框 6.1
QA/QC 与验证的定义

质量控制(QC)是一个常规技术活动系统，在编制清单时评估和保持质量。它由清单编制人员执行。质量控制系统旨在：

(i) 提供定期和一致检验来确保数据的内在一致性、正确性和完整性；

(ii) 确认和解决误差及疏漏问题；

(iii) 将清单材料归档并存档，记录所有质量控制活动。

质量控制活动包括一般方法，如对数据采集和计算进行准确性检验，对排放和清除计算、测量、估算不确定性、信息存档和报告等使用业已批准的标准化规则。质量控制活动还包括对类别、活动数据、排放因子、其他估算参数及方法的技术评审。

质量保证(QA)是一套规划好的评审规则系统，由未直接涉足清单编制/制定过程的人员进行评审。在执行质量控制程序后，最好由独立的第三方对完成的清单进行评审。评审确认可测量目标已实现（数据质量目标，参见 6.5 节，“质量保证/质量控制计划”）；确保清单代表在目前科学知识水平和数据获取情况下排放和清除的最佳估算；而且支持质量控制计划的有效性。

*验证*系指，在清单的设计与制作过程中或在完成之后实施的活动和程序的总和，可有助于建立可靠性。就本指南而言，验证特别指清单外部和应用独立数据的方法，包括与其他机构或通过替代方法制定的清单估算进行比较。验证活动可以成为质量保证和质量控制的组成部分，取决于方法使用和独立信息的使用程度。

在执行质量保证/质量控制与检验活动之前，必须确定应该使用哪种技术，以及要使用的时间和范围。质量控制程序是*一般*性的，可能延伸到*特定类别*程序。在制定这些决策时要考虑技术和可行因素。本章对各种质量保证/质量控制与检验技术相关的技术考虑因素进行了一般性讨论，第 2－5 卷中“特定类别指南”描述了对各类别的具体应用。实际考虑因素包括评估国情，如可获得资源和专业技能以及清单特性（例如，某类别是否是*关键*）。

6.2 制定质量保证/质量控制和验证系统中的实际考虑

实际上，清单编制者的资源是有限的。

质量控制要求、提高准确性和减少不确定性需要与及时性和成本有效性的要求达成平衡。
质量保证/质量控制与验证的*优良作法*系统寻求实现平衡，并亦能使清单估算获得持续改进。需要对以下选择各自的参数进行判断：

- 对不同类别和编制过程的质量保证/质量控制分配资源；
- 对排放和清除估算的检查和评审分配时间；
- 对清单不同部分的质量保证/质量控制的检查和评审频率；
- 每一类别适当的质量保证/质量控制水平；
- 活动数据、排放因子和其他估算参数（包括不确定性和归档）的信息可获得性和使用；
- 特定需要的附加数据（如比较和检查所需的替代数据集）采集；
- 如有需要，确保清单和类别信息保密性的程序；
- 将信息归档和存档的要求；
- 加强质量保证/质量控制是否会改进估算以及减少不确定性；
- 是否能获得足够的独立数据和专业技能来进行验证活动。

为了安排某种类别质量保证/质量控制与检验活动的优先顺序，尤其是需要更精细的分析和评审的活动，应该提出以下问题，确定在给定清单编制周期中此类活动的重点在哪里：

- 根据第 4 章“方法学选择与确定关键类别”中给出的定义和方法，该源/汇是否属于*关键类别*？类别是否由于定性原因已定为*关键*类别？例如：
  - 是否存在与该类别估算相关的大量不确定性？
  - 该类别特征是否发生重大变化，如技术变化或管理做法？
  - 该类别使用的估算方法近期是否发生重大变化？
  - 该类别排放或清除趋势是否有重大变化？
- 方法学是否使用了复杂的建模步骤或者外部数据库的大量输入？
- 估算方法学的相关排放因子和其他参数与认可的 IPCC 缺省或其他清单使用的数据，是否存在重大差别？
- 该类别排放因子或其他参数的更新是否已经过了相当长一段时间？
- 该类别上次进行完整质量保证/质量控制与验证是否已经过了相当长一段时间？
- 该类别数据的处理或管理方式是否发生了重大变化，如数据库平台或建模软件的变化？
- 是否与其他类别的报告估算存在重叠可能性（例如由于常见活动数据）可产生重复计算或不完整估算？

对上述问题的*肯定*回答，应有助于确定应优先安排的特定类别质量保证/质量控制与验证活动的源/汇。此外，质量保证/质量控制活动的时间应与类别变化吻合。例如，方法学或数据处理的一次性变化可能仅需要对变化发生的清单周期加强质量保证/质量控制。

机密和公开数据间的质量保证/质量控制程序的执行应该不存在差异；两者均应该对测量和计算程序以及检查和验证报告的数值的步骤进行描述。信息提供者或者清单编制者都可以对保密数据实行这些程序；在两种情况下，都应该相应对机密数据来源进行保密和存档。然而，执行的质量保证/质量控制程序需要保持透明度并且其描述可供评审。例如，当为了保证保密性，在国家水平上对所有类别中的数据进行了汇总，报告应该包含相关质量保证/质量控制程序的描述。

6.3 质量保证/质量控制与验证系统的要素

以下是用于跟踪清单编制的质量保证/质量控制与验证系统的主要要素，下列各节详述这些要素：

- 有一位清单编制者参与，同时亦负责协调质量保证/质量控制与验证活动和定义清单中的作用/责任；

- 一项质量保证/质量控制计划；
- 应用于所有清单类别的一般质量控制程序；
- 特定类别质量控制程序；
- 质量保证和评审程序；
- 质量保证/质量控制系统与不确定性分析的相互作用；
- 验证活动；
- 报告，归档和存档程序。

完整的质量保证/质量控制和验证系统通常由上述要素构成。一般质量控制程序应该例行应用于所有类别和所有清单编制过程。此外，应该使用 6.2 节中所讨论的基于优先安排考虑因素的特定类别程序。验证活动可以在特定类别或整个清单中实行，其应用取决于可用于比较的独立估算方法学的可获得性。

6.4 作用与责任

清单编制者应负责协调清单活动的组织机构和程序安排。*优良作法*是清单编制者确定计划、准备和管理清单活动的具体责任和程序，包括：

- 数据收集；
- 方法选择、排放因子、活动数据及其他估算参数；
- 排放或清除估算；
- 不确定性评估；
- 质量保证/质量控制与验证活动；
- 归档与存档。

TB店·[illegible]智库

清单编制者可将执行和归档质量保证/质量控制程序的责任委派给其他机构或组织，例如由中央统计机构提供国家活动数据的时候。清单编制者应确保，其他参与清单编制的组织遵守适用的质量保证/质量控制程序，并这些适当归档的活动是可获得的。

清单编制者亦有责任确保质量保证/质量控制计划的制定和执行。*优良作法*是清单编制者指定一位质量保证/质量控制协调者，负责确保实现质量保证/质量控制计划（参见 6.5 节）中列举的质量保证/质量控制过程的目标。

6.5 质量保证/质量控制计划

质量保证/质量控制计划是质量保证/质量控制与验证系统的基本要素。一般情况下，计划应该列出将执行的质量保证/质量控制与验证活动，以及执行这些活动需要的机构安排和责任。计划应该包括，从清单编制最初制定到任一年的最终报告的质量保证/质量控制活动的预计时间框架。

质量保证/质量控制计划是组织和执行质量保证/质量控制与验证活动的内部文件，可确保清单拟合目标并允许改进。一旦制定了该计划，在后续清单编制中就可以参考并使用计划，或进行适当的修改（尤其是当过程发生变化，或者基于独立评审者的建议）。质量保证/质量控制的关键组成部分是*数据质量目标*列表，在评审中依照该列表对清单进行衡量。数据质量目标是清单编制中需要实现的具体目标。这些目标应该是合适的、现实的（考虑国情），并允许对清单改进。如果可能，数据质量目标应该是可以衡量的。这些数据质量目标可基于下述清单原则，并据此进行完善：

- 及时性
- 完整性
- 一致性（内在一致性以及时间序列一致性）
- 可比性

- 准确性
- 透明性
- 改进

作为质量保证/质量控制计划的一部分，*优良作法*是纳入程序变化和经验反馈。需要使用原先评审的结论来改进程序。这些变化还可能涉及数据质量目标和质量保证/质量控制计划本身。质量保证/清单控制计划的定期评审和修正是推动清单持续改进的重要要素。

在制定和执行质量保证/质量控制计划中，参考参加清单编制的外部组织出版的相关标准和指南可能受益匪浅。例如，国际标准化组织（ISO）介绍了各个组织温室气体排放和清除的量化、监测和报告的规范（ISO 14064）。框 6.2 中列举了这些和其他相关 ISO 标准。还有公司或实体层面质量保证/质量控制与验证技术指南，可以反映各类别在整个清单质量保证/质量控制的过程，其类别估算是基于按这些准则所编制的数据。这些准则的示例包括由世界可持续发展工商理事会和世界资源研究所制定的《温室气体议定书》（《温室气体议定书》－公司核算和报告标准。ISBN 156973-568-9), 遵照指令 2003/87/EC 的温室气体排放监测和报告准则，以及其他地区和国家各种排放贸易及报告系统准则。

质量保证/质量控制计划中应该定义质量保证/质量控制与验证系统的任何具体细节，以便国情可纳入考虑。

框 6.2
质量管理系统相关的 ISO 标准

国际标准组织（ISO）序列计划为数据归档和审计提供标准，作为质量管理系统中的组成部分。ISO 序列中有若干相关标准，涉及与温室气体清单编制、独立确认和验证以及确认和验证机构的任命与要求。

ISO 14064-1:2006 年 温室气体－第 1 部分：组织一级有关温室气体排放和清除量化与报告的指南规范

ISO 14064-2:2006 年 温室气体－第 2 部分：项目一级关于温室气体减排或增强清除的量化、监控与报告的指南规范

ISO 14064-3:2006 年 温室气体－第 3 部分：温室气体结论的确认和验证指南规范

质量管理的许多*优良作法*原则衍自一系列通用质量相关标准及其附属部分。清单编制者可能发现这些文件作为制定温室气体清单质量保证/质量控制计划的源材料非常有用。

ISO 9000：2000 质量管理系统－基本情况和词汇表

ISO 9001：2000 质量管理系统－要求

ISO 9004：2000 质量管理系统－性能改进准则

ISO 10005：1995 质量管理－质量计划准则

ISO 10012:2003 测量管理体系– 测量流程和测量设备要求

ISO/TR 10013：2001 质量管理系统归档准则

ISO 19011：2002 质量和/或环境管理系统审计准则

ISO 17020：1998 各类检查机构的一般运作标准
来源：http://www.iso.org/

6.6 一般质量控制程序

一般质量控制程序包括适用于所有清单源和汇类别，与计算、数据处理、完整性和归档相关的通用质量检查。表 6.1“一般清单水平的质量控制程序”，列举了清单编制者在编制清单时应定期使用的一般质量控制检查。不管使用了哪种类型的数据编制清单估算，都应该使用表 6.1 中的检查。这些检查同样适用于基于缺省值或国家数据进行估算的类别。应该按照以下 6.11.1 节“内部文件和存档”，对这些质量控制活动和程序的结果进行归档。

尽管一般质量控制程序旨在对所有类别定期执行，但可能没必要或不可能每年都检查清单输入数据、参数和计算的所有方面。可以有选择地对数据集和流程进行检查。各个类别的数据和计算的代表性样本可能每年执行一般质量控制程序。在建立数据集和流程样本的选择标准和流程时，*优良作法*是，清单编制者计划在决定质量保证/质量控制计划的合适时间段中对清单的所有部分执行质量控制检查。

表 6.1
一般清单质量控制程序

质量控制活动	程序
检查活动数据、排放因子和其他估算参数的选择假设及标准均归档。	• 用类别的信息对活动数据、排放因子和其他估算参数进行了交叉检查描述，并确保其正确记录和归档。
检查数据输入和参考文献中的抄录误差。	• 确认内部文件正确引用了书目数据参考文献。 • 对各个类别的输入数据样本（计算中使用的测量或参数）进行了抄录误差的交叉检查
检查排放和清除计算的正确性。	• 复制一组排放和清除计算。 • 使用简单近似的方法得到与原始和更复杂计算相似的结果，以确保不存在数据输入误差或计算误差。
检查正确记录了参数和单位，并且使用了适当的转换系数。	• 检查在计算表中正确标记了单位。 • 检查在计算前后使用的单位正确。 • 检查转换系数是正确。 • 检查正确使用了时间和空间调整系数。
检查数据库文件的内在一致性	• 检验包括的内部文件（亦可参见框 6.4）以： - 确认数据库中正确描述了合适的数据处理步骤。 - 确认数据库中正确描述了数据关系。 - 确保数据域标记正确以及有正确的设计规范。 - 确保数据库合适的归档以及模式结构和操作均已存档。
检查类别间数据的一致性。	• 确定多种类别中的共同参数（如活动数据、常数）以及确认这些参数在排放/清除计算中使用了一致数值。
检查处理步骤中清单数据移动的正确性。	• 检查在进行汇总时，排放和清除数据从较低报告水平正确累积至较高报告水平。 • 检查不同的中间产物间排放和清除数据是否正确转化。
检查排放和清除的不确定性估算和计算的正确性。	• 检查为不确定性估算提供专家判断的个人是否具有适当资格。 • 检查记录了资格、假设和专家判断。 • 检查计算得到的不确定性是否完整且正确计算。 • 如果必要，对蒙特卡罗分析使用的概率分布的小样本重复不确定性计算（例如，根据方法 1 使用不确定性计算）。

检查时间序列一致性。	• 检查各个类别输入数据时间序列的时间一致性。 • 检查整个时间序列中计算的算法/方法的一致性。 • 检查引起重新计算的方法学和数据变化。 • 检查时间序列计算适当地反映了减排活动的结果。

表 6.1（续）
一般清单质量控制程序

质量控制活动	程序
检查完整性。	• 确认从合适的基年到目前清单编制的所有年份中对所有类别的估算进行了报告。 • 关于子类别，确认包括了整个类别。 • 提供'其他'类型的类别的明晰定义。 • 检查归档了引起不完整估算的已知数据漏缺，包括估算对于整个排放的重要性的定性评估（如被归类为"未估算"的子类别，参见第 8 章"报告指南及表格"）
趋势检查。	• 对各个类别，目前的清单估算应该与先前的估算（如果可得）进行比较。如果预期趋势存在重大变化或偏离，重新检查估算并对任何差异做出解释。与以前年份的排放或清除有重大变化，可能说明出现了可能的输入或计算误差。 • 检查时间序列中隐含排放因子（累积排放除以活动数据）的数值。 - 是否有年份显示未解释的局外点？ - 如果这些局外点在时间序列中保持静态，是否捕捉到排放或清除中有变化？ • 检查注意的时间序列的活动数据或其他参数中，是否存在任何异常和未解释的趋势。
评审内部文件和存档	• 检查是否有详细的内部文档记录，可支持估算并能够复制排放、清除和不确定性估算。 • 检查清单数据、支持数据以及清单记录已经归档和储存，以便于详细评审。 • 检查在清单完成后，存档密闭并保管在安全场所。 • 检查参与清单编制的外部组织任何数据存档安排的内在一致性。

在一些情况下，估算是由外部顾问或机构为清单编制者编制。清单编制者应该确保顾问/机构了解表 6.1 所列的质量控制程序，并且执行和记录了这些程序。如果清单依赖于官方的国家统计-活动数据通常如此-对这些国家数据可能已经执行了质量控制程序。但是，*优良作法*是清单编制者确认国家统计机构执行了等同于表 6.1 中的那些质量控制程序。由于出于其他目的收集的活动数据可能使用了与清单不同的标准和数据质量目标，因此可能需要其他的质量控制检查。

在应用一般质量控制程序中，还应该特别注意部分清单制定依赖共享的外部数据库。注意，这个要求亦包括保密数据的情况。这种情况的一个示例就是，在编制大量点排放源信息时可以使用的国家数据库。清单编制者需要确认源自综合数据库的数据已经过质量控制，或者如果来自数据提供者的现有议定书不适合，清单编制者应该对上述数据进行质量控制。

由于某些类别需要检查的数据量，因此如果可能，鼓励使用自动检查。例如，最常见的一项质量控制活动包括检查输进电脑数据库的数据是否正确。可以设置质量控制程序，以对数据库中记录的输入值使用自动范围检查（基于原始参考文献输入数据的预期值范围）（参见示例，Winiwarter 和 Schimak，2005）。结合使用手动和自动检查可以构成检查大量输入数据的最有效程序。

6.7 特定类别质量控制程序

特定类别质量控制是一般清单质量控制程序的补充，是针对个别源或汇类别方法中使用的特定类型的数据。这些程序要求了解特定类别、可用数据类型和排放或清除的相关参数，并且是表 6.1 所列一般质量控制检查的额外执行。特定类别程序的应用要视具体情况而定，重点放在*关键类别*（参见第 4 章“方法学选择与确定关键类别”）和方法学及数据有重大修正的类别。尤其，在编制国家清单时使用了较高级别方法的清单编制者，应该使用特定类别质量控制程序以帮助评估国家方法的质量。在本报告（第 2－5 卷）中“能源”、“工业过程和产品使用(IPPU)”、“农林及其他土地利用(AFOLU)”和 “废弃物”卷中均提供了特定类别质量控制程序的具体应用。

特定类别质量控制活动包括排放（或清除）数据质量控制和活动数据质量控制。相关的质量控制程序取决于给定类别排放或清除估算使用的方法。如果由外部机构制定估算，清单编制者可以在评审后参考外部机构的质量控制活动作为质量保证/质量控制计划的一部分。如果清单编制者认为，外部机构实施的质量控制活动符合质量保证/质量控制计划的要求，就不需要重复质量控制活动。

本节所述的部分检查程序利用了与独立数据集的比较。至关重要的是要理解差异并非总是问题，尤其如果替代数据集是*先验的*，预期相关性较少，因此没有直接用于计算。清单编制的目的之一就应该是处理，并且可能的话解释这些差异。

6.7.1 排放因子质量控制

下列各节描述对 IPCC 缺省排放因子、特定国家排放因子和个别地点的直接排放测量（用于作为特定地点排放因子或直接作为排放估算的基础）的质量控制。虽然本节中使用‘排放’一词，同样类型的活动也适用于‘清除’的计算参数。清单编制者在决定采用哪种水平的质量控制活动时，应该考虑第 6.2 节“制定质量保证/质量控制和验证系统中的实际考虑”讨论的实际考虑事项。

6.7.1.1 IPCC缺省排放因子

使用 IPCC 缺省排放因子时，*优良作法*是清单编制者评估这些因子对国情的适用性。评估可以包括对国情相比较 IPCC 缺省排放因子基于的研究背景的评估。如果没有关于 IPCC 缺省排放因子情况的足够信息，清单编制者在基于 IPCC 缺省排放因子评估国家排放估算不确定性时应该考虑到这一点。

如果可能，一项补充活动是比较 IPCC 缺省排放因子与场地或企业水平因子，以确定前者对国家实际排放源的代表性。即使只能获得一小部分地点或企业的数据，实施该补充检查也是*优良作法*。

6.7.1.2 特定国家排放因子

特定国家排放因子，可以根据主要科技、当地情况和其他标准在国家或国家内其他累积水平上进行制定。这些因子不一定是特定地点因子，但是用于代表一个国家的源/汇类别或子类别。以下类型的质量控制检查应该用于评估特定国家因子的质量。

制定排放因子所使用的背景数据的质量控制检查：至关重要的是要评估排放因子及其制定时实施的质量控制/质量控制的合适性。如果排放因子基于特定地点或源水平测试，那么清单编制者应该检查测量计划是否包括适当的质量控制程序（参见 6.7.1.3 节“直接排放测量的质量控制”）。

通常，特定国家排放因子会以辅助数据源为基础，例如公布的研究或其他文献。[1]在这些情况下，清单编制者可以尝试确定在原始数据制定阶段进行的质量控制活动，是否与表 6.1 所列的使用质量控制程序相一致，以及是否确定了辅助数据的局限性，并已归档。清单编制者亦可以尝试确定辅助数据是否经过同行评审，并记录这些评审的范围。具体说，调查潜在的关注冲突非常重要，数据提供者的关注（如财务关注）可能会影响结果。

[1] 辅助数据源是指并非专门用于清单编制的清单数据参考源。辅助数据源一般包括国家统计数据库、科学文献和其他与清单编制无关的机构或组织开展的研究。

如果辅助数据的相关质量保证/质量控制不足，清单编制者应该尝试对辅助数据进行质量保证/质量控制检查。清单编制者亦应该重新评估衍自辅助数据中得到的排放估算的不确定性。清单编制者亦可考虑替代数据（包括 IPCC 缺省值）是否可能提供该类别排放更好的估算。

模型的质量控制检查： 由于模型是从有限的已知数据集进行外推和/或内推的方法，其通常需要假设和程序步骤以代表整个清单。如果模型的相关质量保证/质量控制不足或不够透明，清单编制者应该尝试建立模型和数据的检查。清单编制者应当特别检查以下方面：

(i) 模型假设、外推、内推、基于校准的修正和数据特征及其对温室气体清单方法及国情的适用性；

(ii) 模型文件的可获得性，包括描述、假设、原理、以及支持建模使用的方法和参数的科学证明和参考文献；

(iii) 质量保证/质量控制程序的类型和结果，包括由模型制定者和数据提供者进行的模型确认步骤。对这些结果的反应都应该进行归档；

(iv) 定期评估和更新或者用合适的新测量值替换假设的计划；可以通过敏感性分析确定关键假设；

(v) 相关 IPCC 源/汇类别的完整性。

与 IPCC 缺省因子的比较： 清单编制者应该将特定国家因子与相关 IPCC 缺省排放因子进行比较，并考虑排放因子基于的特征和属性。该比较的目的在于，根据给定国家源/汇类别和缺省代表的‘一般’类别间的相似性或差异性，确定特定国家因子是否合理。特定国家因子和缺省因子的巨大差异并不一定构成问题，但是如果不能解释差异，仍然说明有质量问题存在。

国家间排放因子的比较： 通过绘制不同国家参考年份值（如 1990 年）、最近年份值和最小和最大值，国家间排放因子比较可以与历史趋势相结合。可以对各个源/汇类别和可能的类别累积进行该分析。亦可以用累积排放除以活动数据（隐含排放因子）进行国家间比较。这类比较可以根据所考虑的国家样本的数值统计分布检测到局外点。当使用国家间排放因子比较进行质量控制检查时，调查相关类别国情的相似性和差异性非常重要。如果国家间源/汇类别特征不相似，这就会降低该检查的有效性。

企业水平排放因子的比较： 一个补充步骤是，对特定国家因子和特定地点或企业水平因子（如可获得）进行比较。例如，如果可以获得一些企业的排放因子（但是不足以支持自下而上方法），这些特定企业因子可以与清单中使用的累积因子进行比较。这类比较可说明特定国家因子的合理性和代表性。

6.7.1.3 直接排放测量

某类别的排放可以通过下列方式的直接测量进行估算：

- 某设施的样本排放测量可以用来制定各个地点或整个类别的代表性排放因子（如制定国家水平的排放因子）；
- 连续排放监测（CEM）数据可以用来编制某特定过程的年度排放估算。如果运用得当，CEM 可以提供整个清查时期某个别设施过程完整的量化排放数据集，而且不需要再与过程参数或排放因子等输入变量的以往相关。

作为质量控制活动的一部分，数据提供者应该检查所有的测量值。使用标准测量方法可以提高结果数据的一致性，并增进对数据统计属性的了解。如果能获得测量特定温室气体排放（和清除）的标准参照方法，清单编制者应该鼓励工厂使用这些方法。将直接测量作为官方监管要求一部分的工厂和设施可能已经采用了强制性测量质量控制标准。如果不能获得特定的标准方法，清单编制者应该确认，在描述测量值时是否使用了量化空气质量测量的性能特点的国家或国际认可的标准程序（如 ISO 10012），以及测量设备是否经过校准、维护和所处位置，可确保给出具代表性的结果。第 2 章“数据收集方法”提供了使用直接测量的详细信息，尤其是表 2.2。

如果对从单个地点的直接测量数据有疑问，与场地经理的讨论可有助于鼓励提高各场地质量保证/质量控制作法。此外，对于基于特定地点排放因子（其估算中有大量不确定性）的“自下而上”方法，鼓励使用补充的质量控制活动。可以比较不同地点的特定地点因子，或者将特定地点因子与 IPCC 或国内水平缺

省因子进行比较。地点间或特殊地点与 IPCC 缺省值之间存在不同差异，应该对计算进行进一步评审和检查。应该对巨大差异进行解释和归档。

6.7.2 活动数据质量控制

对许多类别的估算方法，取决于非清单编制者直接制定的活动数据和相关输入变量的使用。国家水平的活动数据通常源自场地或工厂人员据其测量结果编制的辅助数据来源或地点特定数据。清单编制者在决定采用哪种水平的质量控制活动时，应该考虑第 6.2 节中讨论的实际考虑因素。

6.7.2.1 国家水平活动数据

以下是在评估国家水平活动数据的质量时应该予以考虑的基本质量控制检查。在所有情况下，要进行合适的检查，明确定义和文档记录的数据集，这是至关重要的。

国家活动数据参考源的质量控制检查： 使用源自辅助数据的国家活动数据时，*优良作法*是清单编制者对相关的质量保证/质量控制活动进行评估和整理成文。这对活动数据尤其重要，因为大多数活动数据的原始编制目的并不是用于估算温室气体排放的输入。例如，许多统计组织有自身评估数据质量的程序，并不考虑数据最终可能使用。

清单编制者应该确定，与辅助活动数据相关的质量控制水平是否包括了，至少表 6.1 所列的质量控制程序。此外，清单编制者可以检查辅助数据的同行评审，并将该类评审的范围整理成文。如果辅助数据相关的质量保证/质量控制是合适的，清单编制者可仅参考数据来源，并将数据在其估算中的适用性整理成文（该程序示例，参见框 6.3）。

如果辅助数据相关的质量控制不合适或者使用了偏离本指南的标准/定义收集数据，清单编制者应该对辅助数据建立质量保证/质量控制检查。估算的不确定性应该根据检查结果重新评估。清单编制者亦必须重新考虑如何使用数据，以及替代数据和国际数据集是否可以提供更好的排放或清除估算。如果无替代数据源可以获得，清单编制者应该将与辅助数据相关的不充分性整理成文，作为质量保证/质量控制总结报告的一部分。

框 6.3
运输部门中外部数据的数据质量评估

各国一般使用燃料用量或公里（km）统计来制定排放估算。关于燃料使用量和车辆行驶公里的国家数据通常由专门机构制定。但是，清单编制者有责任确定，制定车辆的原始燃料使用量和公里统计的机构实施了哪些质量保证/质量控制活动。这种情况下，可以提出下列问题：

- 统计机构是否订有涉及数据收集和处理的质量保证/质量控制计划？
- 收集燃料使用量或行驶公里数据时是否使用了合适的取样程序？
- 最近一次取样程序是如何评审？
- 统计机构是否已经确定数据中任何可能的偏差？
- 统计机构是否确定了数据中任何不确定性并进行归档？
- 统计机构是否确定了数据中任何误差并进行归档？

独立编制的数据集的比较： 如果可能，应该对国家活动数据与独立编制的活动数据源进行比较检查。例如，许多农业源类别依赖于政府统计活动数据，例如牲畜数量和作物产量。可以与联合国粮食及农业组织（FAO）编制的类似统计进行比较。相似的，国际能源机构（IEA）保持着国家能源产量和用量数据库，可以用于对能源的检查。行业贸易协会、高校研究以及科学文献可提供的独立得到的活动数据亦可以用于比较检查。活动数据可能亦衍自平衡方法－描述及示例请参见 6.7.2.2 节。作为质量控制检查的一部分，清单编制者应该弄清替代活动数据集是否真正基于独立数据。国际信息通常基于国家报

告，该报告并不独立于清单使用的数据。现有科学或技术文献亦可用于国家清单。在一些情况下，不同的机构由于不同需要，对相同数据进行不同处理。由于此类活动数据的许多替代参考范围有限，没有涵盖整个国家，因此需要在地区水平上或对国家数据的子集进行比较。

样本比较：如果能获得次国家水平的部分数据集，就有可能提供检查国家活动数据的合理性的机会。例如，如果使用全国产量数据来计算某工业类别的清单，还有可能获得特定工厂产量或工厂总数子集的产能数据。使用简单的近似方法可以从样本产量数据外推至国家水平。该检查的有效性取决于子样本对国家总量的代表性，以及外推技术对国家总量的捕捉程度。

活动数据的趋势审核：国家活动数据应该与正被评估的类别以前年份的数据进行比较。多数类别的*活动*数据在不同年份间往往呈现相对一致的变化，而没有明显的增加或减少。如果某一年份的国家活动数据严重偏离于历史趋势，应该对其误差进行检查。如果未检测到计算误差，应该确认并归档活动明显变化的原因。第 5 章“时间序列一致性”描述了利用年份间相似性的一种更完整的方法。

6.7.2.2 特定地点活动数据

一些估算方法依赖于对特定地点活动数据与 IPCC 缺省或特定国家排放因子的结合使用。场地或工厂人员一般编制这些活动数据，其目的通常与温室气体清单并不相关。质量控制检查应集中于地点间的任何不一致性，检查其是否反映误差、不同的测量技术，或是在排放、运行条件或技术方面的真实差异。多种质量控制检查可以确定场地水平活动数据中的误差。

测量协议的质量控制检查：清单编制者应该确定单个地点是否按照国家或国际认可标准进行测量。如果测量是按照国家或国际认可标准进行，并实施了质量保证/质量控制过程，就没必要进一步的质量保证/质量控制。可以直接参考地点使用的可接受的质量控制程序。如果测量不遵守标准方法，且质量保证/质量控制不能接受，清单编制者应该仔细评估这些活动数据的使用。

地点间及与国家数据的比较：对源自不同参考源和地理尺度的活动数据的比较，在确认活动数据中起了作用。例如，在估算初始铝熔炼的 PFC 排放时，许多清单编制者使用特定熔炉活动数据编制清单估算。对行业国家产量统计的所有铝熔炉累积活动数据的质量控制检查，可以确定主要的漏算或过度计算。而且，不同地点间产量数据的比较（可能对工厂产能进行了调整）可以表明产量数据的合理性。
对公布的国家产量数据的基于制造的其他源类别，可以对活动数据进行相似比较。
应该调查任何确定的局外点，以确定通过地点的独特特点是否可以解释，或报告活动数据是否存在误差。

产量和消费量平衡：特定地点活动数据检查亦可以用于基于产品用量的方法。例如，估算用于电力设备的 SF6 排放的一种方法依赖于气体购入量、用于循环的气体出售量、地点储存的气体量（设备外）、处理损失、用于维护的充填和系统设备的总保持产能的账户余额。在装有设备的每个设施都应该使用该账户平衡系统。通过实行同类的国家基础账户平衡程序，可对国家活动总量进行质量控制检查。该国家账户平衡系统可考虑电力设备使用的 SF_6 国家出售量，设备制造商可获得国家范围内设备总处理能力的提高量，以及国家销毁的 SF_6 数量。“自下而上”和“自上而下”的账户平衡分析结果应该一致，否则巨大差异应该予以解释。对基于气体使用量的其他类别（如臭氧损耗物质的替代物）亦可以使用相似的计算技术作为质量控制检查，对消费量和排放进行检查。

6.7.3 计算相关的质量控制

以上描述的输入数据的原则同样适用于制定国家温室气体清单使用的所有计算程序。对计算算法的检查会防止输入重复、单位转换误差或者相似计算误差。这些检查可以是独立的‘封底’计算，可简化算法以获得近似的方法。如果原始计算和简单近似方法不一致，*优良作法*是检查两种方法，找出不一致的原因。对计算程序的进一步检查会需要外部数据（参见第 6.10 节“验证”）。这是推导排放或清除估算的所有计算能够完全复制的先决条件。*优良作法*是区分输入数据、计算的转换算法和输出。除了输出外，输入、转换算法以及算法如何使用输入亦需要进行记录。框 6.4 提供了在标准电子数据表或数据库计算中如何记录计算程序的实用提示。这种方法允许对工作进行内部文件编制，并让计算程序易于理解。文档应该和支持完成清单的存档材料一起保存。

框 6.4
计算的归档

在使用电子数据表时：

- 明确引述输入电子数据表中的任何数目的数据来源（请参见上述数据来源的归档标准）。
- 以公式形式提供后续计算，以便可使用审计工具跟踪数据来源的结果，并可通过分析公式评估计算。
- 清楚标记电子数据表中含有“结果”的数据单元，并注释如何以及在何处使用了这些数据。
- 将电子数据表整理成文，说明其表名、版本、作者、更新、计划用途和检查步骤，以作为得出结果的数据来源，并且在清单过程中进一步参考。

在使用数据库时：

- 明确引述源数据表，使用链接至数据源的参照栏。
- 处理数据时使用可用的查询，因为查询可提供手段跟踪至源数据表。
- 如果查询不可行，且需要制作新的数据表，确保在数据集的参照栏中记录并引述了用于推导新数据集的命令脚本和宏指令。
- 将数据库整理成文，说明其名称、版本、作者、计划用途和检查步骤，以可作为推导结果的数据来源，并且在清单过程中进一步参考。

6.8 质量保证程序

质量保证包括实际清单编制以外的活动。质量保证程序的*优良作法*包括评审和审计，以评估清单质量、确定采取步骤的一致性以及确定可以进行改进的领域。质量保证程序可以用于不同的水平（内部/外部），并且是在第 6.7 节中描述的“一般和特定类别质量控制程序”的额外使用。清单可以整个或部分进行评审。实施质量保证的目标是，让能够对清单进行无偏差评审和具有不同的技术角度的评审人参与其中。使用未参加清单编制的质量保证评审人至关重要。这些评审人最好是来自其他机构的独立专家、国内或国际专家、或与国家清单编制关系不紧密的群体，如其他国家的清单专家。如果无法找到独立于清单编制者以外的第三方评审人，至少未参加被评审部分的人员亦可以实行质量保证。

*优良作法*是清单编制者在完成清单前对所有类别进行基本专家同行评审，以确定可能的问题，并尽可能进行纠正。但是，由于时间和资源制约，这并非总是可行。*关键类别*和方法或数据发生重大变化的类别应该予以优先考虑。清单编制者亦可以选择在可用资源范围内，采用更加广泛的同行评审或审计作为质量保证程序。在较小的国家，可能并非所有技术领域都有外部专业技能，清单编制者应该考虑联系其他国家的清单编制者作为外部评审的一部分。

关于单个类别的质量保证程序的更多具体信息，请参见第 2－5 卷中特定类别的质量保证/质量控制各节。

专家同行评审

专家同行评审包括相关技术领域的专家对计算和假设进行评审。该程序一般对与方法和结果相关的文档记录进行评审，但是通常不包括在审计中对数据或参考可能进行的的严格认证。[2]专家同行评审的目的是，确保通过熟悉具体领域专业的专家所判断的清单结果、假设和方法都是合理的。而且，如果一个国家具有正式的利益相关者和公共评审机制，这些评审不应替代专家同行评审，但是可以提供补充。

对于温室气体清单的专家同行评审，不存在标准工具或机制，对其使用应该视情况而定。如果某类别的相关估算有高度的不确定性，专家同行评审可能提供信息以改进估算，或者至少更好地量化不确定性。有效的同行评审通常包括确定和联系关键的独立组织或研究机构以确定最合适的评审人。最好在清单编制的早期就寻找该专家投入，以便专家对方法和数据获取可以提供影响最终计算的评审。

UNFCCC过程[3]专家分析的结果还应视为整体质量保证改进过程的一部分。这些过程的结果和建议可以对清单改进方面提供有价值的反馈意见。但是，这些过程只能被视为对国家组织的质量保证和评审程序的补充。

专家同行评审的结果和清单编制者对这些结果的反应，可能对最终清单的普遍认可性非常重要。所有的专家同行评审应该具有良好的文档记录，最好是在显示结果和改进建议的报告或检查表格中进行记录。

审计

以编制清单*优良作法*为目的，可以使用审计来评估清单编制者运用质量控制计划中所列的最低质量控制规范进行编制的有效性。审计师要尽可能地独立于清单编制者，以便能够对估算过程和数据提供客观评估，这是非常重要的。在清单编制中、清单编制后或在上一份清单完成后可以进行审计。如果采取了新的估算方法或者目前方法发生重大变化时，审计特别有用。与专家同行评审相比，审计并不侧重于计算结果。相反，审计对为编制清单采取的各个程序和可用文档记录提供深入分析。*优良作法*是清单编制者制定在清单编制的战略点进行审计的时间表。例如，可以对原始数据收集、测量工作、抄录、计算和归档进行审计。审计可以用于核实：表 6.1 中确定的质量控制步骤得到实施；特定类别的质量控制程序实施根据质量控制计划；已达到数据质量控制目标。

6.9 质量保证/质量控制和不确定性估算

质量保证/质量控制过程和不确定性分析彼此间提供了有价值的反馈意见。参加质量保证/质量控制和不确定性分析的人员可以确定，对不确定性水平和清单质量作出贡献的清单估算和数据来源的关键部分，这些应成为清单改进的主要工作重点。在提高估算使用的方法和数据来源中，以上信息最终是非常有用的。例如，不确定性分析可以深入认知，估算缺陷、估算对不同变量的敏感性和不确定性的最大贡献因素，这些都可以协助确定改进数据来源或方法学的优先顺序。

一些不确定性估算方法依赖于使用与排放因子或活动数据相关的测量数据，以制定可进行不确定性估算的概率密度函数。如果缺乏测量数据，许多不确定性估算会依赖于专家判断。*优良作法*是在不确定性估算中使用质量控制程序，以确认计算的正确性以及数据和计算都很好地归档。对各个类别基于不确定性估算的假设应该进行归档。应该对特定类别和累积不确定性估算的计算进行检查，并处理任何误差。对于需要专家判断的不确定性估算，对专家资格和引出专家判断的过程，包括考虑数据的信息、文献参考、所作的假设和考虑方案，亦应该进行检查和归档。第 2 章“数据收集方法”包含对不确定性的专家判断如何进行归档的建议。

6.10 验证

就适用于本指南而言，验证活动包括：与其他机构编制的排放或清除估算的比较，以及与完全独立评估（如大气浓度测量）推导的估算的比较。验证活动为国家改进其清单提供信息，是质量保证/质量控制与验证总体系统的一部分。国家清单和独立估算的相应关系通过确认结果增加了清单估算的可信度和可靠

[2] 一些国家的政府机构定义的正式专家评审可能包括标准化的程序和全面审计的其他要素（如本章所述）。

[3] 相关过程的示例包括附录 1 缔约方的清单评审、国家信息通报评审和来自公约附录 I 未包括的缔约方国家信息通报专家咨询组（CGE）的反馈意见。

性。明显差别可表明其中一个或两个数据库都存在弱点。如果不知道哪个数据集更好，重新评估清单可能是值得的。本节描述的方法可用于核实源/汇类别和清单范围水平的清单估算。

选择验证方法的考虑因素包括：关注程度、成本、准确性和精度的期望水平、验证方法设计和实施的复杂性、数据可获得性以及实施要求的专业水平。由于其中一些标准，特别是第 6.10.2 节所述的'大气测量比较'包含的技术（资源或数据密集），并不是每个清单编制者都能获得所有的方法。但是，大多数清单编制者都能使用许多相对简单的比较技术，这些技术对总体质量保证/质量控制与验证系统都是重要工具。由于许多需要的信息可在国家水平上获得，我们称这些为国家活动。如果数据可获得，同样的概念可以简便地转用到其他空间单位。

如果使用了验证技术，就应反映在质量保证/质量控制计划中。与验证技术本身有关的局限性和不确定性在实施验证技术前必须经过充分调查，以正确对结果进行解释。

6.10.1 国家估算比较

有很多实用的验证技术不要求专业的建模技术或扩展分析。大部分这些技术都被视为基于方法的比较，可考虑基于使用相同类别或类别集的替代估算方法的国家估算差别。这些比较试图确定主要的计算误差和主要源类别或子源类别的排除。可以通过与其他机构制定的独立估算进行比较或者有限的国家间比较，对部门指导中各个类别所列的多级别方法，设计基于方法的比较。方法的选择将取决于，清单中使用的方法、方法间类别的明确定义和相关性以及替代数据的可用性。

这些检查在确认国家清单估算的合理性时极为有用，并且可以帮助确定总的计算误差。其中一部分技术（如能源部分估算参考方法的编制）应当视为清单制定过程的一部分。

清单数据和使用替代方法编制的数据之间的不一致性，并不一定意味着清单数据有误差。在分析差异时，考虑到可能存在与替代计算本身相关的大量不确定性至关重要。

使用较低级别的方法：较低级别的 IPCC 方法一般都以'自上而下'的方法为基础，该方法依赖于汇总类别水平上高度累积数据。清单编制者使用的较高级别的、'自下而上'的方法可考虑采用较低级别方法进行比较，作为一种简单的验证工具。例如，对化石燃料燃烧的二氧化碳（CO_2），基于各个燃料类型的表观燃料消费量的参考计算定义为能源部门程序的一种验证检查（请参见第 2 卷："能源"）。该参考方法估算可以通过方法 1、2 或 3 与基于部门的估算之总和进行比较。虽然参考方法的质量通常较低于部门方法，但仍是非常有用的简单近似方法。由于其简单性以及可用于"自上而下"的完整性检查，该方法对误差的敏感性较差。另一个示例，如果排放是基于某特定商品的消费量来计算部门活动总和，例如氢氟化合物（HFCS）、全氟碳（PFCS）或六氟化硫（SF6）等燃料或产品），就可以使用表观消费量数据来估算排放量，如国家总产量+进口-出口±库存变化，并考虑实际排放中的所有可能时滞。

对工业型来源可以进行类似的检查，如硝酸生产的氧化亚氮（N_2O）估算，基于特定工厂数据确定各个生产工厂的清单估算。排放估算检查包括单个工厂水平排放估算总和与基于国家硝酸产量数据和 IPCC 缺省方法 1 因子的"自上而下"排放估算之间的比较。巨大差别并不一定说明清单估算存在问题。由于较低级别方法一般依赖于更高累积的数据，因此与使用基于优良作法"自下而上"方法得到的清单估算相比，方法 1 可能存在相对大的不确定性。如果差异不易解释，清单编制者在进一步质量保证/质量检查中可考虑以下问题：

- 相关的任何单个工厂估算中是否存在不准确性（例如，可考虑不合理的排放量的极端局外点）？
- 特定工厂排放因子彼此间是否存在重大差别？
- 特定工厂生产率是否和公布的国家水平生产率一致？
- 对于明显差别，如控制效果、产量的报告方式或可能未归档的假设，是否有其他解释？

该示例说明了相对简单的排放检查的结果如何促成对排放数据的代表性，进行更加严密的调查。为了分离引起估算差异的参数和了解差异产生原因，需要了解该类别。

使用较高级别方法：较高级别的 IPCC 方法一般都以详尽的"自下而上"方法为基础，其依赖于高度累积数据和对源和汇的明确定义的亚类划分。清单编制者可能会发现，由于缺乏足够的数据或资源，他们不能充分实施更高级别的方法。但是，即使只能获得资源子类别的部分估算，亦能为清单提供有价值的验证工具。如果样本具有代表性，基于从国家总源的比例得到的较高级别数据的估算可以外推至国家水平。这种外推可以用于证实国家估算。

与独立编制估算的比较：与国家水平的其他独立编制清单数据（如可获）进行比较，是一种评估完整性、近似排放（清除）水平和纠正类别分配的快速选择。尽管清单编制者对编制国家温室气体清单负有最终责任，但是可以获得该主题的其他独立出版物，如其他研究所或机构的科学文献或出版物。例如，与化石燃料燃烧相关的国家水平CO_2排放估算是由国际能源机构（IEA）和二氧化碳信息与分析中心（CDIAC）编制。其他污染物的排放估算可查阅全球大气研究排放数据库（EDGAR）（http://www.mnp.nl/edgar/）。如果独立编制的数据集使用IPCC第 1 层方法学，则上述讨论的考虑因素同样适用。

国家数据由于包含了更加详细的特定国家信息，通常被认为更加可靠；国际数据通常在较低级别编制，但是这些国际数据集在国家间保持一致，因而提供了良好的比较基础。只要定义的差别许可，可以对国家、部门、类别和子类别水平的不同温室气体进行比较。在进行这些类型的比较前，检查下列项目至关重要：

- 确认独立估算的基础数据与清单使用的数据并不相同；只有用于比较的数据不同时，比较才有意义。
- 确定不同清单的部门和类别之间的关系是否能够进行合适的定义和匹配。
- 考虑数据质量（如质量保证/质量控制或评审）以及任何用于比较的估算中已知的不确定性，以帮助解释结果。

国家间强度指标比较：不同国家间的排放（清除）强度指标，如那些通常被称作‘隐含排放（清除）因子’的指标，可以进行比较（如人均排放量、每单位附加价值的工业排放、每车的运输排放、电厂生产每千瓦时电的排放以及乳业反刍动物生产每吨牛奶的排放）。这些指标提供了排放或清除数量级的初步检查和验证。不同方法和技术发展，以及源类别的不同性质都会反映在排放强度指标中。因此，需要预计国家间差异。但是，这些检查可表明在国家或部门水平上可能出现异常。

6.10.2 大气测量比较

验证的一个理想条件就是使用完全独立的数据作为比较的基础。对大气浓度的测量可能提供这样的数据集，而最近的科学进步允许使用这类数据作为排放建模的基础。这种方法特别有用，因为它独立于例如部门活动数据和隐含排放因子等标准估算方法驱动因素。此类模型的范围可以是当地、地区或者全球边界，可以提供排放水平或趋势信息。本节提供了这些技术的一些简单示例，但是进一步的讨论和详细阐述可见于有关清单验证中这些方法应用的更全面总结中（Rypdal 等， 2005；Bergamaschi 等，2004；Benkovitz， 2001； Benjey 和 Middleton， 2002；NACP， 2002）。

应该认识到，由于大气模型潜力对清单验证的复杂性和应用有限性，尤其在国家水平，许多清单编制者可能限制其使用。另外，许多技术需要专业的建模技能和资源，以便将相关大气数据返回清单进行适当地比较，这些技术是成本和劳动力密集型。视具体的情况，结果可能只适用于某国家的部分、国家集团或者特定的类别或气体。需要的分析时间一般亦会超过清单周期，因此这些类型的比较更加适用于长期的验证计划。在许多情况下，与大气模型自身相关的不确定性可能充分量化或者对模型而言过大，不能有效地作为验证工具。

与本章中描述的其他方法不同，与大气测量比较并不能作为清单编制者用于验证的标准工具。但是该领域中仍有需要注意的重大科学进步，清单编制者可能希望利用该方法的潜力，因为它可验证提供独立数据。如果适用，在大气测量的排放建模可能对大于国家的实体更加可靠的情况下，国家清单编制者亦会考虑与邻国一起合作。

尽管有上述限制，但是仍然有很多不断演变的技术值得在此一提：

逆向建模：温室气体在气体样本中的浓度是在监控地点测量的，可以用于通过称为逆向建模的技术来提供排放估算。逆向模型从浓度测量和大气输送模型中计算排放流量。对于当地和地区估算，要求除复杂的数学和统计模型，以及可捕获所有污染事件的持续或准持续测量。空气取样推导的排放源辨别要求高度精确和劳动密集的分析，这可能会阻止逆向建模方法应用于特定源排放验证。对比国家清单，逆向建模的流量评估包括自然源/汇和国际运输的影响。考虑到许多温室气体和模型结果导致的不确定性目前只能通过有限的监控网络获取，逆向建模在近期内就不太可能作为国家清单的验证工具经常使用。由于空间、垂直和时间分辨率的局限性，即使能通过卫星影像遥感器获得温室气体浓度测量（请参见 Bergamaschi 等，2004）亦不能完全解决此问题。但是，这些技术在国家清单水平和趋势验证中的潜力日益得到科学认可。

逆向建模技术正在迅速发展，目前应用于国家清单估算（O'Doherty 等，2004）和欧洲排放估算（Manning 等，2003），并且提供欧盟内排放的地理分布（Ryall 等，2001）。最终，这些技术的应用取决于计算得到的清单估算和逆向模型推导估算之间的不确定性比较（Rypdal 等， 2005，Bergamaschi 等， 2004）如果模型结果的不确定性小于计算所得的清单不确定性，该模型可以用来改进清单。此外，如果模型结果和清单间存在显著差异，这就可以表明丢失源或者可能的大量计算误差。

氟化气体和甲烷（CH_4）被认为是逆向建模提供排放估算验证的最适合温室气体（Rypdal 等， 2005，Bergamaschi 等， 2004）。氟化合物被认为是逆向建模验证的良好候选气体，因为：它们在大气测量中几乎没有自然源干扰；清单方法可能有产生很大不确定性；氟化合物长期存在以及其流失机制众所周知。甲烷被认为是良好的候选气体，因为清单方法学一般导致排放估算的高度不确定性，以及测量的强气压信噪比。用于国家清单验证 CO_2 排放的建模可能并不是优先选项，因为清单方法的不确定性已经很低，除非农林和其他土地利用占主导地位。巨大的自然源和汇对大气测量的影响使与严格人为排放源的相关变得困难。但是，这可能会增进对源自森林和自然排放源和汇的贡献的理解。由于 N_2O 清单方法相关的一部分有很大不确定性，最好要通过大气测量进行验证。然而，自然排放源和汇对测量的影响以及漫长的大气寿命会引起测量浓度中信噪比较差。因此需要进一步研究，逆向建模才能成功应用于 N2O 清单的验证。

大陆烟羽：源地区与非源地区之间的一个巨大差异一般可存在于大陆和海洋间，对背景空气浓度和近海烟羽浓度之间的差异定期测量以及风矢量分析或轨迹分析，可能表明大范围内的排放（Cape 等，2001；Derwent 等，2001）。例如，在爱尔兰的 Mace Head 就在欧洲大陆烟羽中探测到许多温室气体，包括氯氟碳化物（CFCs）、N_2O 和 CH_4。在使用逆向建模对欧洲排放源强度进行后续量化时就使用了这些结果（Derwent 等，1998a，1998b； Vermeulen 等，1999）。

使用替代排放数据库：如果在空气样本中测得的某一组成部分有详细描述的排放清单（‘标记’或‘示踪’化合物），可以通过气体浓度对标记化合物比率的大气测量来估算温室气体的排放。如果化合物源是同地的，该技术就适用：例如，美国使用一氧化碳（CO）作为标记（Barnes 等，2003a，2003b），欧洲联盟则使用氡（^{222}Rn：Biraud 等, 2000).

全球动态方法：特定化合物气体浓度的长期趋势可能亦表明源和汇全球平衡的变化，对全球累积排放进行估算，限制累积得到的国家排放总量，并可能表明清单中的弱势区域。对 CH_4（Dlugokencky 等，1994）、六氟化硫（SF_6）(Maiss 和 Brenninkmeijer，1998)、PFC-14 与四氟化碳 (CF_4) （Harnisch 和 Eisenhauer，1998）均使用过这种方法。这些方法可以用于覆盖大部分全球排放，且可能定期进行监测。

6.11 归档、存档和报告

6.11.1 内部文件和存档

*优良作法*是对与清单活动的计划、编制和管理有关的所有信息成文和存档，这包括：

- 清单过程的责任、机构安排以及计划、编制和管理程序；
- 选择活动数据和排放因子的假设和标准；
- 使用的排放因子和其他估算参数，包括引用缺省因子的 IPCC 文件或公布的参考文献，或较高级别方法中使用的排放因子的其他文档记录；
- 可以从活动数据追踪到参考源的活动数据或足够信息；
- 与活动数据和排放因子相关的不确定性信息；
- 方法选择的理由；
- 使用的方法，包括那些用于估算不确定性和重新计算的方法；
- 以前清单（重新计算）中数据输入或方法的变化；
- 确定为不确定性估算提供专家判断的个人及其资格；

- 用于清单编制的电子数据库或软件的详细信息，包括版本、操作手册、硬件要求和供其日后使用的任何其他信息；
- 类别估算、累积估算和任何以前估算的重新计算的工作表和临时计算；
- 最终清单报告和以前年份的任何趋势分析；
- 质量保证/质量控制计划和质量保证/质量控制程序的结果；
- 对完整数据集的安全存档，包括清单编制中使用的共享数据库。对于依靠来自外部源的大量主要数据集的多步推导排放的类别，这一点非常重要。

*优良作法*是清单编制者保存每个清单编制的文档记录，并为评审提供该文件。*优良作法*是对该文件进行保存和归档，其方法可使所有的清单估算可以完整记录，如果必要时可进行复制。

质量保证/质量控制程序的记录是清单估算可持续改进的重要信息。*优良作法*是在质量保证/质量控制活动记录中包括实施的检查/审计/评审、实施时间、实施人员以及质量保证/质量控制活动导致的对清单的纠正和修改。附录 6A.1 提供了用于记录一般和类别水平上的质量控制活动检查表的示例。

6.11.2 报告

*优良作法*是报告执行的质量保证/质量控制活动和关键结果的概述，以作为各国国家清单的补充，其自身的描述参见第 2-5 卷和本卷中的表格。但是，不可能或不需要报告清单编制者保留的所有内部文件。在该概述中，清单编制者应该将重点放在以下活动：

- 应该讨论参考质量保证/质量控制计划，其计划执行时间表以及执行的责任。
- 描述内部实施的何种活动，以及对各个源/汇类别和整个清单所进行的何种外部评审。
- 给出关键结果，描述各个类别输入数据、方法、处理或估算质量相关的主要问题，并说明得到如何处理或者在未来计划如何处理。
- 解释时间序列中的重要趋势，尤其是何处趋势检查指明实质的歧异。在该讨论中应该包括任何重新计算或减排战略的后果。

IB质小泽智库

参考文献

Barnes, D.H., Wofsy, S.C., Fehlau, B.P., Gottlieb, E.W., Elkins, J.W., Dutton, G.S. and Montzka S.A. (2003a) Urban/industrial pollution for the New York City-Washington, D. C., corridor, 1996-1998:1. Providing independent verification of CO and PCE emissions inventories, *Geophys J*. Res., 108(D6), 4185, 10.1029/2001JD001116, 2003a.

Barnes, D.H., Wofsy, S.C., Fehlau, B.P., Gottlieb, E.W., Elkins, J.W., Dutton, G.S., and Montzka, S.A. (2003b).Urban/industrial pollution for the New York City-Washington, D. C., corridor, 1996-1998:2. A study of the efficacy of the Montreal Protocol and other regulatory measures, *Geophys J*. Res., 108(D6), 4186, 10.1029/2001JD001117, 2003b.

Benjey, W. and Middleton, P. (2002).'The Climate-Air Quality Scale Continuum and the Global Emission Inventory Activity.'Presented at the EPA Emissions Conference, April 15-18.

Benkovitz C. (2001).'Compilation of Regional to Global Inventories of Anthropogenic Emissions'.Submitted for publication in "Emissions of Chemical Species and Aerosols into the Atmosphere", Precursors of Ozone and their Effects in the Troposphere (POET), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands.

Bergamaschi, P., Behrend, H. and Andre, J., eds.(2004).Inverse Modeling of National and EU Greenhouse Gas Emission Inventories.Report of the October 23-24 workshop "Inverse Modeling for Potential Verification of National and EU Bottom-up GHG Inventories", held by the European Commission, Joint Research Centre.Report published.

Biraud, S., Ciais, P., Ramonet, M., Simmonds, P., Kazan, V., Monfray, P., O'Doherty S., Spain T.G. and Jennings, S.G. (2000).European greenhouse gas emissions estimated from continuous atmospheric measurements and radon 222 at Mace Head, Ireland, *J. Geophys*. Res., 105(D1), 1351-1366.

Cape, J.N., Methven, J. and Hudson L.E. (2000).The use of trajectory cluster analysis to interpret trace gas measurements at Mace Head, Ireland, *Atmospheric Environment*, 34 (22), 3651-3663.

Derwent, R.G., Simmonds, P.G., O'Doherty, S. and Ryall, D.B. (1998a).The impact of the Montreal Protocol on halocarbon concentrations in northern hemisphere baseline and European air masses at Mace Head Ireland over a ten year period from 1987-1996, Atmospheric Environment 32(21), 3689-3702

Derwent, R.G., Simmonds, P.G., O'Doherty, S. Ciais P., and Ryall, D.B. (1998b).European source strengths and northern hemisphere baseline concentrations of radiatively active trace gases at Mace Head Ireland, *Atmospheric Environment* 32(21), 3703-3715.

Derwent, R.G., Manning, A.J. and Ryall D.B. (2001).Interpretation of Long-Term Measurements of Ozone-Depleting Substances and Radiatively Active Trace Gases:Phase III, Final Report:DETR Contract No:EPG 1/1/103, Dec 2001.

Dlugokencky, E.J., Steele, L.P., Lang, P.M. and Mesarie, K.A., (1994).The growth rate and distribution of atmospheric CH_4.*J. Geophys*. Res. 99, 17021-17043.

EDGAR.Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR).RIVM-MNP, Bilthoven, TNO-MEP, Apeldoorn, JRC-IES, Ispra and MPIC-AC, URL:http://www.mnp.nl/edgar/

Harnisch, J. and Eisenhauer, A. (1998).Natural CF_4 and SF_6 on Earth, Geophys. Res. Lett., 25(13), 2401-2404.

IPCC（1997）. *Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories:*
Volumes 1, 2 and 3. Houghton, J.T., Meira Filho, L.G., Lim, B., Tréanton, K., Mamaty, I., Bonduki, Y., Griggs, D.J. and Callander, B.A. (Eds).Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

Levin I., Glatzel-Mattheier H., Marik T., Cuntz M., Schmidt M., Worthy D.E. (1999) Verification of German methane emission inventories and their recent changes based on atmospheric observations, J. Geophys. Res., 104, 3447-3456.

Maiss, M. and Brenninkmeijer, C.A.M. (1998) Atmospheric SF_6:trends, sources and prospects. *Environ. Sci. Techn*. 32, 3077-3086.

Manning, A.J., Ryall, D.B., Derwent, R.G., Simmonds, P.G. and O'Doherty S. (2003).Estimating European emissions of ozone-depleting and greenhouse gases using observations and a modelling back-attribution technique, *J. Geophys.* Res. Vol. 108, No. D14, 4405, 10.1029/2002JD002312, 17 July 2003.

NACP.(2002). *The North American Carbon Programme*.NACP Committee of the U.S. Carbon Cycle Science Steering Group (Steven C. Wofsy, Robert C. Harris, co-chairs), Chapter 2, Major Elements of the North American Carbon Program Plan. U.S. Global Change Research Program, Wachington, D.C., 2002. http://www.esig.ucar.edu/nacp

O' Doherty, S., McCulloch, A., O' Leary, E., Finn, J. and Cunningham, D. (2003).Climate Change:Emissions of Industrial Greenhouse Gases (HFCs, PFCs and Sulphur Hexafluoride), Final Report, Environmental Protection Agency ERDTI Report Series No. 10, EPA, Johnstown Castle, C. Wexford, Ireland, 2003.

Ryall, D.B., Derwent, R.G., Manning, A.J., Simmonds, P.G. and O'Doherty S. (2001).Estimating source regions of European emissions of trace gases from observations at Mace Head, *Atmospheric Environment*, 35, 2507-2523.

Rypdal, K., Stordal, F., Fuglestvedt, J.S. and Berntsen, T. (2005).Bottom-up vs. top-down methods in assessing compliance with the Kyoto Protocol, *Climate Policy* 5, 393-405.

Vermeulen, A.T., Eisma, R., Hensen, A. and Slanina J. (1999).Transport model calculations of NW-European methane emissions, *Environmental Science & Policy*, 2, 315-324.

Winiwarter, W. and Schimak G. (2005).Environmental Software Systems for Emission Inventories, *Environmental Modelling & Software* 20, 1469-1477.

附录 6A.1 质量控制检查表

特定源类别质量控制的表格和检查表

本附录包括许多范例表格，提供一般和特定类别质量控制活动的记录方法。这些格式只是范例，清单编制者可以找到有效记录质量保证/质量控制活动的其他方法（要在质量保证/质量控制计划中进行定义）。欲知进行质量控制检查的更多详细指南，请参照第 2—5 卷中对各个类别质量保证/质量控制与验证及数据收集的 *IPCC 准则*各章。

A1.一般质量控制检查表

（实施于各个类别和各个清单）

A2.特定类别质量控制检查表

（为各个类别设计的检查）

A部分：数据收集和选择

B部分:辅助数据和直接排放测量

TB店：小泽智库

A1.一般质量控制检查表

清单报告：_____源/汇类别[4]： _____

清单电子数据表的名称和日期：_____

源（汇）类别估算的编制者（姓名/所属机构）： _____

填写此表格的指令：

各个源/汇类别都必须填写此表格，表格提供了实施的检查和纠正措施的记录。此表格可以手写或通过电子方式完成。应当根据质量保证/质量控制计划对该表格进行分发和归档。如果暂时无法确定已发现的误差的纠正措施，实施检查的质量控制人员应该根据质量保证/质量控制计划预先确定的程序对结果进行讨论。

此表格的第 1 页汇总了（一旦填完）检查结果，并重点说明了重要的结果或措施。此表格中的其余页列举了要进行检查的类别。分析者有权决定如何实施检查。并非所有的检查都适用于每个类别。如果检查行不相关或无法获得，应注明'n/r'（不相关）或'n/a'（无法获得），以确保没有检查和行是空白或被删除的。与源/汇类别相关的其他检查行应该添加到表格中。

支持文件栏应当用于引用提供其他信息的相关补充报告或联系报告。

一般质量控制检查和纠正措施概述	
检查结果和实施的纠正措施概述：	
提议未来要进行的检查：	采取纠正措施后的遗留问题：

TB店：小泽智库 示例-设计你自己的

[4] 使用 IPCC 认可的源/汇类别名称（请参见第 8 章表 8.2）。

一般质量控制检查的检查表（填写各个类别的表格）：

项	检查完成			纠正措施		支持文件（提供参考）
	日期	人员（姓名）	误差（是/否）	日期	人员（姓名）	
数据收集、输入以及处理活动：质量检查						
1. 检查输入数据的样本的抄录误差						
2. 通过计算机检查和/或质量检查报告评审电子数据表						
3. 确定对电子数据表的修改可提供其他的质量控制或检查						
4. 其他（请注明）：						
数据归档：质量检查						
5. 检查项目文档的完整性						
6. 确认主要数据元素都包括书目数据参考（以电子数据表的格式）						
7. 检查电子数据表中所有合适的引用都列在清单文件上						
8. 检查电子数据表和清单的所有引用是完整的（即包括所有相关信息）						
9. 随机检查参考书目引文的抄录错误						
10. 检查当前的概要提交中包括新引文的出处						
11. 随机检查新引文出处（含联络报告），其中包括参考材料和内容						
12. 检查活动数据、排放因子和其他估算参数的假设和选择标准都已归档						
13. 检查数据或方法学的变化已归档						
14. 检查电子数据表和清单文件中的引用符合认可格式指南						
15. 其他（请注明）：						

TB店：小懒智库 设计你自己的

一般质量控制检查的检查单（填写各个类别的表格）（续）：

项	已完成的检查			纠正措施		支持文件（提供参考）
	日期	检查人员（姓名）	误差（是/否）	日期	检查人员（姓名）	
计算排放和检查技术						
16. 检查包括了所有的计算（而不是只显示结果）						
17. 检查单位、参数和转换系数正确显示						
18. 检查是否合适标记单位，并在整个计算中保持单位一致						
19. 检查转换系数的正确性						
20. 检查是否正确使用了时间和空间调整系数。						
21. 检查电子数据表中的数据关系（可比性）和数据处理步骤（如公式）						
22. 检查是否明确区分了电子数据表的输入数据和计算数据						
23. 手动或通过电子方式检查计算的代表性样本						
24. 通过略算检查某些计算						
25. 检查某类别内数据累积						
26. 如果方法或数据发生改变，检查时间序列输入和计算的一致性						
27. 检查相对以前年份的当前年份的估算，并且调查未解释的趋势偏离						
28. 检查时间序列中隐含的排放/清除因子数值，并调查未解释的局外点						
29. 检查时间序列中活动数据或其他计算参数中是否存在未解释或异常的趋势。						
27. 检查与 IPCC 清单准则和优良作法的一致性，尤其发生变化时。						
28. 其他（请注明）：						

A2.特定类别质量控制检查表

清单报告：_____源/汇类别[5]： _____

关键类别（或包括关键子类别）：（是/否） _____

清单电子数据表的名称和日期：_____

类别估算的编制人员（姓名/所属机构）： _____

填写该表格的一般指导：

特定类别检查主要集中于个别源或汇类别使用的特定数据和方法学。源类别不同，检查的细节和频率亦不同。该表格可以手写或通过电子方式完成。完成表格后，按照质量保证/质量控制计划，应该保存表格，并作为清单档案的一部分。

该表格的第 1 页汇总了了特定类别检查结果，并重点说明了重要的结果或改正措施。该表格中的其余页中列举了要进行检查的类别或提问类型。。A 部分检查旨在确定估算、因子和活动数据中可能存在的问题。B 部分检查主要集中于辅助数据和直接排放测量的质量。分析者有权决定如何实施检查。如果检查/行不相关或无法获得，应注明‘n/r’（不相关）或‘n/a（无法获得），以确保没有检查和行是空白或被删除的。’与类别相关的其他检查行应该添加到表格中。

支持文件栏必须用于引用提供其他信息的相关补充报告或联系报告的参考。如果其他参考源能够明确引用，亦应包括在内。与类别具体计划相关的所有文档都应该在支持文件栏中明确引用。

特定类别质量控制活动概述	
检查结果和实施的纠正措施概述：	
提议在未来进行的检查：	采取纠正措施后的遗留问题：

A 部分的其他指导：

[5] 使用 IPCC 认可的源/汇类别名称。

以下的检查表说明了可用于实施的检查和比较类型，并非要包罗无遗。补充报告、联络报告或其他文件可用于报告已实施检查的详细信息。例如，补充报告提供的信息可包括经过检查的变量或次变量、进行的比较、得到的结论与结论理由、参考的信息来源（公布的、未公布的、会议等）以及要求的纠正措施。

特定类别检查表－A 部分：数据收集和选择

项	已完成的检查			纠正措施		支持文件（提供参考）
	日期	检查人员（姓名）	误差（是/否）	日期	检查人员（姓名）	
排放数据质量检查						
1. 排放比较：排放源的历史数据、重要的子排放源类别						
2. 检查独立估算或者基于替代方法的估算						
3. 参考计算						
4. 完整性						
5. 其他（仔细检查）						
排放因子质量检查						
6. 在特定国情和类似排放数据情况下，评估排放因子的代表性						
7. 与替代因子（如 IPCC 缺省、国家间、参考文献）进行比较						
8. 查找更具代表性数据的选择						
9. 其他（仔细检查）						
活动数据质量检查：国家水平活动数据						
10. 检查历史趋势						
11. 比较多种参考源						
12. 检查数据适用性						
13. 检查替补时间序列中无法每年获得的数据的方法学						
14. 其他（仔细检查）						
活动数据质量检查：特定地点活动数据						
15. 检查地点间的不一致性						
16. 比较累积和国家数据						
17. 其他（仔细检查）						

B 部分的其他指导：

完成对辅助数据和直接排放测量的质量控制检查可能需要参考原来的数据源或咨询作者。以下检查表旨在提供指示，而非详尽无遗。合适检查的其他信息可参见《IPCC 准则》“质量保证/质量控制、数据收集”和各部门章。

其他的文件亦可能必须记录对类别估算基础数据检查所采取的具体措施，。例如，可能需要补充报告来记录已检查的数据或变量、公布的参考文献以及咨询的个人或组织，作为调查的一部分。联络报告可以

用于报告个人通信的详情。补充报告亦可以用来解释，概要报告的结果理由、纳入与调查有关的质量控制程序的调查结果，或者现场测量程序的检查。确保对所有的支持文件提供参照。

特定类别检查表－B 部分：辅助数据和直接排放测量

项	已完成的检查			纠正措施		支持文件（提供参考）
	日期	检查人员（姓名）	误差（是/否）	日期	检查人员（姓名）	
辅助数据：输入数据有关的样题：						
1. 在数据编制初期进行的质量控制活动（在出版文献中报告的或者个人通信中说明的）是否与一般质量控制活动一致，与后者相比（至少）是否合适？						
2. 统计机构是否有覆盖数据编制的质量保证/质量控制计划？						
3. 在调查中，使用了哪些取样方法？最近一次评审方法是什么时候？						
4. 对于特定地点活动数据，是否有国家或国际标准适用于数据测量？如果有，是否采用了这些标准？						
5. 是否对数据的不确定性进行估算和存档？						
6. 是否对辅助数据的限制性（如偏差或不完整估算）进行确定和存档？是否发现误差？						
7. 是否对辅助数据进行同行评审？如果是，是哪种性质的？						
8. 其他（仔细检查）						
直接排放测量：测量排放程序的检查						
9. 确定哪些变量依赖于直接排放测量						
10. 检查用于测量排放的程序，包括取样程序、设备校准和设备维修。						
11. 确定是否使用了标准程序，在何处使用（如 IPCC 方法或 ISO 标准）？						
12. 其他（仔细检查）						

示例：设计你自己的 TB表：从简智库

第 7 章

前体物与间接排放

TB店：小泽智库

作者

Michael Gillenwater（美国）， Kristina Saarinen （芬兰），

及 Ayite-Lo N. Ajavon（多哥）

参加作者

Keith A. Smith （英国）

TB店：小泽智库

目录

7 前体物与间接排放
7.1 引言 4
7.2 前体物排放 4
7.2.1 前体物清单 5
7.2.2 与《EMEP/CORINAIR 排放清单指南》中相关方法学各章的联系 6
7.3 源自NO_x和NH_3氮大气沉积的N_2O间接排放 14
7.3.1 方法学 15
7.3.2 质量保证/质量控制、报告和归档 15
参考文献 16

公式

公式 7.1 NO_x和NH_3大气沉积的N_2O排放 15

TB店：小李智库

表

表 7.1 IPCC 类别与《EMEP/CORINAIR 指南》中各相应方法章之间的联系 7

框

框 7.1 CLRTAP 与排放清单指南 5
框 7.2 计算含碳化合物排入大气的CO_2排放量 6

前体物与间接排放

7.1 引言

尽管未纳入全球增暖潜势加权的温室气体排放总量，但是一氧化碳（CO）、氮氧化合物（NO_x）、非甲烷挥发性有机化合物（NMVOCs）以及二氧化硫（SO_2）等排放，仍然报告在温室气体清单中。 在阳光下，一氧化碳（CO）、氮氧化合物（NO_x）以及 NMVOC 会促进温室气体臭氧（O_3）在对流层中的形成，因此通常被称为'臭氧前体物'。 而且，NO_x 排放在地球的氮循环中起到重要作用。 二氧化硫排放会引起硫酸盐粒子的形成，而该粒子亦会对气候变化起作用。 氨气（NH_3）是一种气溶胶前体物，但是它对气溶胶形成的重要性不如 SO_2。

7.2 节论述国家清单的前体物的估算和报告问题。 周围气体质量排放清单的方法学的详细阐述见《EMEP[1]/CORINAIR 排放清单指南》（指导手册）；本章引用了CO、NO_x、NMVOC以及SO_2 排放方法学，而这些方法学并未纳入《2006 年 IPCC国家温室气体清单指南》（《2006 年指南》）。 指导手册未充分叙述的源属于例外。

7.3 节涉及氧化亚氮（N_2O）排放，这种排放产生于作为 NO_x 和 NH_3 排放的氮沉积。 氧化亚氮通过硝化和反硝化生物过程产生于土壤中。简单定义为，硝化系指耗氧微生物把氨基氧化成硝酸盐，而反硝化系指厌氧微生物把硝酸盐还原成氨气（N_2）。 氧化亚氮系指，反硝化反应序列的气体中间产物，以及从微生物细胞泄入土壤气体的硝化副产物。 该反应中的一个主要控制因子是土壤中无机氮的可获量，因此 NO_x 和氨气（NH_3）引起的氮沉积会增加排放。 如果氮堆积在海洋或湖泊中，N_2O 排放亦会增加。 因此，《2006 年指南》包括关于所有人为 NOx 和 NH3 排放源中氮沉积所引起的 N_2O 排放的估算指导。
《1996 年指南修订本》（IPCC， 1997）仅考虑了氮的农业源。
7.3 节对所有类别引起的大气沉积中的 N_2O 排放提供了估算指导，农业土壤管理和粪便管理除外。 7.3 节提供了 NO_x 排放的信息。 各国可以使用国家方法学估算并非源自农业的 NH_3 排放。《EMEP/CORINAIR 排放清单指南》亦涉及了 NH_3 排放。

7.2 前体物排放

如果国家已经制定了前体物清单，结果应该在清单中予以报告。 在一些国家中，空气污染物排放清单是通过直接温室气体清单外的单独步骤收集得到的，而编制这些清单的方法可能与编制温室气体清单的方法有差别。 而且，虽然温室气体排放和汇清单经常以国家统计数据为基础，但空气污染物排放清单的制定则一般使用特定工厂数据。 各国应该考虑是否有可能提高清单或交叉检查估算间的一致性。

估算前体物排放的详细方法请参见《EMEP/CORINAIR 排放清单指南》（http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en）。 制定了本指南，用于有关远程跨界大气污染(CLRTAP)的 UNECE 公约（请参见框 7.1 ）规定的物质排放清单，涵盖了所有的源部门，因此应视为这些排放估算的主要信息源。

表 7.1 提供了IPCC 类别与EMEP/CORINAIR 指南各对应方法章之间的联系。 此表提供了EMEP/CORINAIR具体各章的信息，各章列有制定NO_x、CO、NMVOCs、NH_3和SO_2[2]清单方法学 。它还提供可用方法的信息以及源于特定类别中的重要前体物排放的信息。

《EMEP/CORINAIR 排放清单指南》中的某些方法和排放因子是特定技术性的，适用于发达国家和发展中国家两者的状况和类别。 然而，对于某些部门，例如溶剂、小型燃烧源（尤其是生物量）及露天燃烧，发达国家和发展中国家之间可能存在较大差距，所以在使用 EMEP/CORINAIR 指南时要很谨慎。

[1] 欧洲空气污染物远距离传输监测与评估合作计划（EMEP）

[2] 已经制定的 EMEP/CORINAIR 源类别报告术语 (NFR)， 与 IPCC 的报告类别可兼容。

框 7.1
CLRTAP 与排放清单指南

《远程跨界大气污染公约》自 1979 年起生效，包括要求减排放的 8 份议定书和关于减排技术的技术附录。 关于公约的更多详细信息，请查阅 http://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html。由于要向UNFCCC和UNECE CLRTAP报告氮氧化合物（NO_x）、一氧化氮（CO）、非甲烷挥发性有机化合物（NMVOCs）以及二氧化硫（SO_2）排放，确保这两份公约间的方法和报告的一致性至关重要。 （UNECE，2003）

EMEP/CORINAIR指南由LRTAP排放清单和预测特别工作组制定，并由TFEIP各专家组定期更新（http://tfeip-secretariat.org/unece.htm），以便为估算排放提供全面的信息和方法。《EMEP/CORINAIR排放清单指南》由欧洲环境机构（EEA）出版。

7.3.1 前体物清单

前体物清单一般包括氮氧化合物、一氧化氮、非甲烷挥发性有机化合物和硫化物排放。 估算这些空气污染物排放时，使用详细流程或特定设施数据（“自下而上”数据）会比一般累积排放因子得出更加准确的估算。 对于所有的污染物和源类别，关键是使用考虑了排放控制或减排措施的方法学和排放因子。 对于大型点排放源，许多国家都有各个工厂报告的空气质量污染物排放的登记簿。 在使用工厂报告的数据时，确保排放与“自上而下”的清单数据未重复计算是优良作法。 工厂报告的数据亦可以用来检查清单的完整性。

7.2.1.1 能源

在多数国家，道路运输会是 NO_x、CO 和 NMVOC 排放的主要来源。 在广泛用煤的国家中，公共电能和热能生产可能是 SO_2 排放的主要来源，亦是 NO_x 排放的重要来源。 工业燃烧亦是 SO_2、NO_x 与 CO 排放来源，而居民燃烧是 CO 排放来源。 生产石油和天然气的国家中，石油生产可能是 NMVOC、NO_x 和 CO 的排放来源。

燃料燃烧引起的大多数 NO_x 排放一般是由燃料中的化学固氮转换形成‘NO 燃料’。 不同燃料的氮含量不同。 燃烧摄取空气中包含的氮亦可以形成热 NO_x，取决于燃烧温度。

一氧化氮和 NMVOCs 产生于化学计量不足的燃烧条件，并取决于许多因子，包括燃料类型和燃烧条件。

氧化硫（SO_x）排放主要与燃料中的硫含量相关，不过一部分硫会残留在灰烬中。 固定源燃烧的减排可减少排放量。

7.2.1.2 工业过程和产品使用

工业过程会产生NO_x、CO、NMVOC和SO_2 排放。 这些气体的排放取决于过程类型、减排技术和其他条件。 工业过程和产品使用排放包括渠道的排放（如烟道的点源排放）和扩散排放源。 例如，来自溶剂蒸发以及产品储存和处理的扩散排放是NMVOC排放的典型主要来源。 在某些情况下，异常排放（如意外排放）可以构成主要的源排放。 关于工业场地总排放估算的进一步指导，请参见关于排放监测的EU IPPC（欧盟综合污染防治与控制）参考文件（EC，2002）[3]。

7.2.1.3 农业、林业和其他土地利用

作烧以及用氮肥和其他营养物质向土壤施氮都会排放 NO_x 。 生物量燃烧时排放 CO 和 SO_2。 NMVOC 排放的主要来源是，作物残余物和其他植物性废物燃烧，以及牲畜饲料和禽畜粪便的厌氧降解。 植物（主要是树木和谷物）亦会增加大气中的 NMVOC 浓度。

《EMEP/CORINAIR 指南》并未充分涵盖生物量燃烧的所有排放，因此更多指南请参见，AFOLU 卷第 4.2.4 章“*森林*生物量燃烧的非 CO_2 排放”、第 5.2.4 章和 5.3.4 章“*农田*生物量燃烧的非 CO_2 排放”以及第

[3] EU IPPC 参考文件第 3.1 章关于排放的监测，可查看网址 http://eippcb.jrc.es/pages/ FActivities.htm。

6.2.4 章和 6.3.4 章“*草地*生物量燃烧的非 CO_2 排放（CO、 CH_4、N_2O、NO_x）”。 AFOLU 部门第 4 卷的上述各章讨论了，森林和草地转作它用时的生物量燃烧、森林火灾以及由森林管理方法引起的生物量燃烧。

7.2.1.4 废弃物

家庭和城市废弃物焚化过程和废水处理的污泥焚化会产生 NO_x、CO 和 SO_2 排放。 NMVOC 排放可能源于废水处理厂和陆地固体废弃物处理。

7.2.1.5 非CO_2气体排放的碳

《2006 年 IPCC 指南》根据所排出气体的种类来估算碳排放。 以非二氧化碳种类的形式排出的大多数碳最终会在大气中氧化成二氧化碳，其数量可以从非二氧化碳气体的排放量估算值中估算出来。 框 7.2 提供了进行此计算的方法。

某些情况下，这些非二氧化碳气体的排放中所含的碳相对于二氧化碳的估算而言数量相当少，因此，基于碳的总量估算二氧化碳可能会更加准确。 例如：化石燃料燃烧（排放因子源于燃料中的碳含量）；一些 IPPU 类别的碳质量平衡的估算比单个气体要好得多。

框 7.2
计算含碳化合物排入大气的 CO_2 排放量

甲烷、一氧化碳（CO）或 NMVOC 排放最终会在大气中被氧化成 CO_2。 这些 CO_2 排放量可以纳入国家清单。 可以通过甲烷、CO 和 NMVOCs 的排放来计算 CO_2 排放量。 基本的计算原则是：

源自 CH_4： 排放量 $_{CO2}$ = 排放量 $_{CH4}$ • 44/16

源自 CO： 排放量 $_{CO2}$ = 排放量 $_{CO}$ • 44/28

源自 NMVOC： 排放量 $_{CO2}$ = 排放量 $_{NMVOC}$ • 44/12

C 指 NMVOC 中碳质量比例（缺省值＝0.6）

NMVOC 中的碳含量根据源而变化。 因此，基于 NMVOC 化合物形成的清单会产生更加准确的结果。

在进行这些估算时，清单编制者应该评估每种类别，以确保这类碳尚未被假设所覆盖，在估算 CO_2 排放时没有得出近似值。 相关示例包括以下来源的碳；

- 能源使用的溢散排放，
- 来自 IPPU 非 CO_2 气体中的碳，
- 已明确扣除了非 CO_2 气体的 AFOLU 排放。

7.3.2 与《EMEP/CORINAIR 排放清单指南》中相关方法学各章的联系

表 7.1 提供了编制 NO_x、CO、NMVOCs 和 SO_2 国家排放清单的方法学的具体信息。 该表中的信息关于，《EMEP/CORINAIR 排放清单指南》中方法学可用性，以及根据《2006 年指南》各个 IPCC 类别排放（请参见本卷第 8 章的表 8.2）和气体的预计重要性。 本指南的代码的作用与《1996 年指南》中 IPCC 报告类别的作用是相同的。 表中还提供了 EMEP/CORINAIR 报告术语（NFR）与《2006 年指南》的 IPCC 通用报告框架（CRF）之间的匹配，框架附有《1996 年指南》的类别。
如果清单编制者不能在表 7.1 中找到与 IPCC2006 年特定类别相对应的类别，宜尝试在表 7.1 中找到一个相似类别（如另一个工业分支中相应锅炉的尺寸），并对该类别使用《EMEP/CORINAIR 排放清单指南》中的相应方法，或者寻找其他信息来源（另见本卷第 2 章）。

以下代码用于反映特定源排放是否与《指南》相关并为其涵盖。

A = 此类别中该气体会发生排放，估算方法见《EMEP/CORINAIR 指南》。

NI = 此类别中该气体会发生排放，但其估算方法目前尚未列入《EMEP/CORINAIR 指南》。

B = 此类别中该空气污染物会发生排放，其估算方法未来可能会纳入《EMEP/CORINAIR 指南》。

NS = 预计此类别中该气体排放量不大。

NO = 此类别中该气体不会发生排放。

表 7.1
IPCC 类别与《EMEP/CORINAIR 指南》中各相应方法章之间的联系 [1]

报告类别				源部门	《EMEP/CORINAIR 清单指南》章	NO_x	CO	NM-VOC	SO_x
IPCC 类别		CRF	NFR			类别排放的相关性（请参见表上方的代码）			
1 能源									
1A1 能源工业	1A1a	1A1a	1A1a	主要活动电能和热能生产	B111 和 B112	A	A	A	A
	1A1b	1A1b	1A1b	石油提纯	B132 和 B136	A	A	A	A
	1A1c	1A1c	1A1c	固体燃料的制造和其它能源工业	B142、B146 和 B152	A	A	A	A
1A2 制造工业和建筑	1A2a	1A2a	1A2a	钢铁	B111、B112、 B323、B324、 B325、B331、B332、B333	A	A	A	A
	1A2b	1A2b	1A2b	非铁金属	B336、B337、 B338、B339、 B3310、B3322、B3323	A	A	A	A
	1A2c	1A2c	1A2c	化学物质	B111 和 B112	A	A	A	A
	1A2d	1A2d	1A2d	纸浆、造纸和印刷	B3321	A	A	A	A
	1A2e	1A2e	1A2e	食品加工、饮料和烟草	B111 和 B112	A	A	A	A
	1A2f	1A2f	1A2f	非金属矿物	B3311、B3312、 B3313、B3314、 B3318、B3319、B3320、B3323	A	A	A	A
	1A2g			运输设备	B111 和 B112	A	A	A	A
	1A2h			机械	B111 和 B112	A	A	A	A
	1A2i			采矿业和采石业	B111 和 B112	A	A	A	A
	1A2j			木材和木材产品	B111 和 B112	A	A	A	A
	1A2k			建筑	B111 和 B112	A	A	A	A
	1A2l			纺织和皮革	B111 和 B112	A	A	A	A
	1A2m			未表明的行业	B111 和 B112	A	A	A	A

表 7.1（续）
IPCC 类别与《EMEP/CORINAIR 指南》[1] 中各相应方法章之间的联系

报告类别				源部门	《EMEP/CORINAIR 清单指南》章	NO_x	CO	NM-VOC	SO_x
IPCC 类别		CRF	NFR			类别排放的相关性（请参见表上方的代码）			
3 其它	1A3a	1A3a		民航					

表 7.1（续）
IPCC 类别与《EMEP/CORINAIR 指南》[1] 中各相应方法章之间的联系

报告类别				源部门	《EMEP/CORINAIR 清单指南》章	NO_x	CO	NM-VOC	SO_x
IPCC 类别		CRF	NFR			类别排放的相关性（请参见表上方的代码）			
	1A3ai 国际航空	1A3ai(1)	1A3ai(1)	国际航空（起降）	B851	A	A	A	A
	1A3aii 国内航空	1A3ai(2)	1A3ai(2)	国际航空（巡航）	B851	A	A	A	A
		1A3aii(1)	1A3aii(1)	民航（国内，起降）	B851	A	A	A	A
		1A3aii(2)	1A3aii(2)	民航（国内，巡航）	B851	A	A	A	A
	1A3b	**1A3b**	**1A3b**	**道路运输**					
	1A3b1	1A3b1	1A3b1	R.T.，客车	B710	A	A	A	A
	1A3b2	1A3b2	1A3b2	R.T.，轻型机动车	B710	A	A	A	A
	1A3b3	1A3b3	1A3b3	R.T.，重型机动车	B710	A	A	A	A
	1A3b4	1A3b4	1A3b4	R.T.，轻型摩托和摩托车	B710	A	A	A	A
	1A3b5	1A3b5	1A3b5	R.T.，蒸发排放	B760	NO	NO	A	NO
	1A3c	**1A3c**	**1A3c**	**铁路**	B810	A	A	A	A
	1A3d	**1A3d**	**1A3d**	**水运航行**					
	1A3d1	1A3d1	1A3d1	国际水运（国际燃料）/国际海运	B842	A	A	A	A
	1A3d2	1A3d2	1A3d2	国内水运//国家航运	B810 和 B842	A	A	A	A
	1A3e	**1A3e**	**1A3e**	**其他运输**					
	1A3e1	1A3e1	1A3e1	管道运输/压缩机	B561 和 B152	B	B	A	B
	1A3e2	1A3e2	1A3e2	越野型运输/其他移动源和机械	B810	A	A	A	A
1A4 其他部门	**1A4a**	**1A4a**	**1A4a**	**商业/组织机构**	B111、B112、B216 及小型燃烧装置*）	A	A	A	A
	1A4b	**1A4b**	**1A4b**	**住宅**					
	1A4b	1A4b1	1A4b1	住宅装置	B111、B112 及小型燃烧装置*）	A	A	A	A
	1A4b	1A4b2	1A4b2	家庭和园艺（移动源）	B111、B112 及小型燃烧装置*）	A	A	A	A
	1A4c	**1A4c**	**1A4c**	**农业/林业/渔业/渔场**					
	1A4c1	1A4c1	1A4c1	固定源	B111、B112 和 B235	A	A	A	A
	1A4c2	1A4c2	1A4c2	越野型车辆与其他机械	B111、B112、B235 和 B810	A	A	A	A
	1A4c3	1A4c3	1A4c3	国家渔业（移动源燃烧）	B111、B112、B235 和 B842	A	A	A	A
1A5 非特定	**1A5a**	**1A5a**	**1A5a**	**其他，固定源（包括军事）**	B111、B112、B216 及小型燃烧装置*）	A	A	A	A
	1A5b	**1A5b**	**1A5b**	**其他，移动源（包括军事）**	B810	A	A	A	A
1B 来自燃料的溢散排放	**1B1**	**1B1**	**1B1**	**固体燃料**					
	1B1a	1B1a	1B1a	煤矿开采及加工，包括采后活动/固体燃料运输	B511	NO/A	NO	A	NO
	1B1b	1B1c	1B1c	无控制燃烧和燃烧煤堆/其他		NI	NI	NI	NI
	1B1c	1B1b	1B1b	固体燃料运输	B142 和 B424	NI	NI	A	NI
	1B2	**1B2**	**1B2**	**石油和天然气**					
	1B2a	1B2a	1B2a	石油					
	1B2a1	1B2c	1B2c	泄放	B521、B923 和 B926	NI	NI	NI	NI
	1B2a2	1B2d	1B2d	喷焰燃烧	B521、B923 和 B926	NI	NI	NI	NI
1B 来自燃料的溢散排放	1B2aiii1	1B2a1	1B2a1	勘探	B521 和 B541	A	A	A	A
	1B2aiii2	1B2a2	1B2a2	生产和加工	B521 和 B541	A	A	A	A
	1B2aiii3	1B2a3	1B2a3	运输	B521 和 B541	A	A	A	A
	1B2aiii4	1B2a4	1B2a4	提炼	B521 和 B541	A	A	A	A
	1B2aiii5	1B2a5	1B2a5	成品油销售	B551	NO	NO	A/B	NO

TB店：小泽书屋

表 7.1（续）
IPCC 类别与《EMEP/CORINAIR 指南》[1] 中各相应方法章之间的联系

报告类别				源部门	《EMEP/CORINAIR 清单指南》章	NO_x	CO	NM-VOC	SO_x
IPCC 类别		CRF	NFR			类别排放的相关性（请参见表上方的代码）			
	1B2aiii6	1B2a6	1B2a6	其它	B521 和 B541	NO	NO	NO	NO
	1B2b	1B2b	1B2b	天然气	B521 和 B561	NO	NO	A	NO
	1B2b1	1B2c	1B2c	泄放	B521、B923 和 B926	NI	NI	NI	NI
	1B2b2	1B2d	1B2d	喷焰燃烧	B521、B923 和 B926	NI	NI	NI	NI
	1B2b3	1B2e	1B2e	其它	B521 和 B561	NO	NO	NO	NO
	1B3	**1B3**	**1B3**	**能源生产的其他排放**	B570	NI	NI	NI	NI
1C CO_2 运输和储存	**1C**			**源自 CO_2 运输、注入与储存的排放**					
2 工业过程和产品使用									
2A 采掘工业	2A1	2A1	2A1	水泥（脱碳）	B3311	（A = 燃料额定）	（A = 燃料额定）	（A = 燃料额定）	（A = 燃料额定、过程额定 取决于过程）
	2A2	2A2	2A2	石灰（脱碳）	B3312（燃料额定和扩散）与 B461	（A = 燃料额定）	（A = 燃料额定）	（A = 燃料额定）	（A = 燃料额定）
	2A4	2A3	2A3	天然焦的其他使用/石灰石和白云石使用	B4618	B	B	B	B
	2A4b	2A4	2A4	纯碱的其他使用/纯碱的生产和使用	B4619	B	B	B	B
	2A3	2A7	2A7	**其他包括非燃料开采与建筑** 玻璃（脱碳）	B3314	（A）视过程而定	（NS）视过程而定	（NS）视过程而定	（A）视过程而定
	2A5 其它	2A7	2A7	**其他包括非燃料开采与建筑** 电池制造	B461	NS/B	NS/B	NS/B	NS/B
		2A7	2A7	**其他包括非燃料开采与建筑** 矿石采掘	B461	NS/B	NS/B	NS/B	NS/B
		2A7	2A7	**其他包括非燃料开采与建筑** 其他（包括石棉产品制造）	B461	NS	NS	NS	NS
2 B 化学工业	2B1	2B1	2B1	氨气生产	B443	NS/B	NS/B	NS/B	NS/B
	2B2	2B2	2B2	硝酸生产	B442	A	NS	NS	NO
	2B3	2B3	2B3	己二酸生产	B4521	NS/B	NO	NO	NO
	2B5	2B4	2B4	电石生产/碳化钙生产	B443	NS/B	NS/B	NS/B	NS/B
	2B4	2B5	2B5	己内酰胺生产	-	NS/B	NS/B	NS/B	NS/B
	2B4	2B5	2B5	乙醛酸生产	B453	NS	NS	B	NS
	2B6	2B5	2B5	二氧化钛生产	B443	NS/B	NS/B	NS/B	NS/B
	2B7	2A4	2A4	纯碱生产	B4619	B	B	B	B
	2B8	石油化工和黑碳生产							
	2B8a	2B5	2B5	甲醇生产		NS	NS	A	NS
	2B8b	2B5	2B5	乙烯生产	B451	NS	NS	A	NS
	2B8c	2B5	2B5	氯乙烯（二氯乙烷+氯乙烯除外）生产	B454	NO	NS	NS	NO
	2B8d	2B5	2B5	环氧乙烷生产	B453	NS	NS	NS	NS
	2B8e	2B5	2B5	丙烯腈生产	B4520	NO	NO	A	NO
	2B8f	2B5	2B5	黑碳生产	B443	NS	NS	NS	NS
	2B9			氟化物生产					
	2B8b	2B5	2B5	硫酸生产	B441	NS	NS	NS	A

表 7.1（续）
IPCC 类别与《EMEP/CORINAIR 指南》[1] 中各相应方法章之间的联系

报告类别				源部门	《EMEP/CORINAIR 清单指南》章	NO_x	CO	NM-VOC	SO_x
IPCC 类别		CRF	NFR			类别排放的相关性（请参见表上方的代码）			
	2B8c	2B5	2B5	硫酸铵制造	B443	NS	NS	NS	NS
	2B8d	2B5	2B5	硝酸铵生产	B443	NS	NS	NS	NS
	2B8e	2B5	2B5	磷酸铵生产	B443	NS	NS	NS	NS
	2B8f	2B5	2B5	氮磷钾肥	B443	NS	NS	NS	NS
	2B9	2B5	2B5	尿素	B443	NS	NS	NS	NS
	2B10 其他	2B5	2B5	石墨	B443	NS	NS	NS	NS
		2B5	2B5	氯气生产	B443	NS	NS	NS	NS
		2B5	2B5	磷酸肥生产	B443	NS	NS	NS	NS
		2B5	2B5	无机化学物的储存和加工	B443	NS	NS	B	NS
		2B5	2B5	其他	B443	NS	NS	NS	NS
		2B5	2B5	丙烯生产	B452	NO	NO	A	NO
		2B5	2B5	二氯乙烷（二氯乙烷+氯乙烯除外）生产	B453	NS	NS	NS	NS
		2B5	2B5	二氯乙烷+氯乙烯（平衡过程）	B455	NO	NO	A	NO
		2B5	2B5	聚乙烯（低密度）生产	B456	NO	NO	A	NO
		2B5	2B5	聚乙烯（高密度）生产	B456	NO	NO	A	NO
		2B5	2B5	聚氯乙烯生产	B458	NO	NO	A	NO
		2B5	2B5	聚丙烯生产	B459	NO	NO	A	NO
		2B5	2B5	苯乙烯生产	B4510	NO	NO	A	NO
		2B5	2B5	聚苯乙烯生产	B4511	NO	NO	A	NO
		2B5	2B5	苯乙烯－丁二烯生产	B4512	NO	NO	A	NO
		2B5	2B5	苯乙烯－丁二烯乳液生产	B4512	NO	NO	A	NO
		2B5	2B5	苯乙烯－丁二烯橡胶（SBR）生产	B4512	NO	NO	A	NO
		2B5	2B5	丙烯腈二乙烯丁二烯（ABS）树脂生产	B4512	NO	NO	A	NO
		2B5	2B5	甲醛生产	B453	NS	NS	NS	NS
		2B5	2B5	乙苯生产	B4518	NO	NO	NS	NO
		2B5	2B5	邻苯二甲酸酐生产	B4519	NO	NS	A	NS
		2B5	2B5	有机化学物的储存和加工	B453	NS	NS	B	NS
		2B5	2B5	卤化烃生产	B453	NS	NS	B	NS
		2B5	2B5	杀虫剂生产	B453	NS	NS	B	NS
		2B5	2B5	持久性有机化合物生产	B453	NS	NS	B	NS
		2B5	2B5	其他（植物检疫）	B453	NS	NS	B	NS
2 C 金属工业	2C1 在钢铁工业和运煤船中的过程			鼓风炉填料	B422	NS	A	NS	NS
				生铁出铁	B423	NS	NS	NO	NS
				平炉钢厂	B425	A	NS	NS	NS
				碱性氧气转炉钢厂	B426	NS	A	NS	A
				电炉钢厂	B427	A	A	NS	NS
				轧钢机	B428	NS	NS	NS	NS
				烧结球团厂（燃烧除外）	B331	A	A	A	A
				其它	B4210	NS	NS	NS	NS
	2C2	2C2	2C2	铁合金生产	NS	NS	NS	NS	NS
	2C3	2C3	2C3	铝生产（电解）	B431	NS	A	NS	A
	2C6	2C5	2C5	锌生产		NO	NO	NO	NI
	2C5	2C5	2C5	铅生产		NO	NO	NO	NI
	2C4	2C5	2C5		B432	NS	NS	NS	NS
	2C7 其	2C5	2C5	硅生产	B432	NS	NS	NS	NS

表 7.1（续）
IPCC 类别与《EMEP/CORINAIR 指南》[1] 中各相应方法章之间的联系

报告类别				源部门	《EMEP/CORINAIR 清单指南》章	NO_x	CO	NM-VOC	SO_x
IPCC 类别		CRF	NFR			类别排放的相关性（请参见表上方的代码）			
		2C5	2C5	镍生产（燃烧除外）	B432	NS	NS	NS	NS
		2C5	2C5	同类金属制造	B432	NS	NS	NS	NS
		2C5	2C5	镀锌	B432	NS	NS	NS	NS
		2C5	2C5	电镀	B432	NS	NS	NS	NS
		2C5	2C5	其他	B432	NS	NS	NS	NS
2D 源于燃料和溶剂使用的非能源产品	2D1	3D	3D	润滑剂使用		NO	NO	NI	NO
	2D2	3D	3D	固体石蜡使用		NO	NO	NI	NO
	2D4	2A5	2A5	沥青屋面	B4610	NS	A	A	NS
		2A6	2A6	沥青铺路	B4611	A	A	A	A
	2D3	请参见以下的**“溶剂使用”**		溶剂使用					
2D3 溶剂使用		CRF/NFR 3A 涂料应用							
		3A	3A	汽车制造	B610	NO	NS	A/B	NO
		3A	3A	汽车修理	B610	NO	NO	A/B	NO
		3A	3A	建筑与建设（木绘除外）	B610	NO	NO	A/B	NO
		3A	3A	国内使用（木绘除外）	B610	NO	NO	A/B	NO
		3A	3A	卷材涂料	B610	NO	NO	A/B	NO
		3A	3A	造船	B610	NO	NO	A/B	NO
		3A	3A	木绘/涂层	B610	NO	NO	A/B	NO
		3A	3A	其他工业漆应用	B610	NO	NO	A/B	NO
		3A	3A	其他非工业漆应用	B610	NO	NO	A/B	NO
		CRF/NFR 3B 脱脂和干洗							
		3B	3B	金属脱脂	B621	NS	NS	A	NS
		3B	3B	干洗	B622	NO	NO	A	NO
		3B	3B	电子器件制造	B623	NS	NS	NS	NS
		3B	3B	其他工业洗涤	B623	NS	NS	NS	NS
		CRF/NFR 3 C 化学产品，制造和加工							
2D4 其它		3C	3C	聚脂纤维加工	B631	NS	NS	A/B	NS
		3C	3C	聚氯乙烯加工	B631	NS	NS	A/B	NS
		3C	3C	聚氨酯泡沫塑料加工	B633	NS	NS	A	NS
		3C	3C	聚苯乙烯泡沫塑料加工	B633	NS	NS	A	NS
		3C	3C	橡胶加工	B631	NS	NS	A/B	NS
		3C	3C	医药产品制造	B631	NS	NS	A/B	NS
		3C	3C	油漆制造	B631	NS	NS	A/B	NS
		3C	3C	油墨制造	B631	NS	NS	A/B	NS
		3C	3C	胶料制造	B631	NS	NS	A/B	NS
		3C	3C	吹制沥青	B6310	NS	A	A	NS
		3C	3C	粘合剂、磁带、胶卷以及照片制作	B631	NS	NS	A/B	NS
		3C	3C	纺物整理	B631	NS	NS	A/B	NS
		3C	3C	皮革鞣制加工	B631	NS	NS	A/B	NS
		3C	3C	其他	B631	NS	NS	A/B	NS
		CRF/NFR 3 D 其他包括含 HMs 和 POPs 的产品							

表 7.1（续）
IPCC 类别与《EMEP/CORINAIR 指南》[1] 中各相应方法章之间的联系

报告类别				源部门		《EMEP/CORINAIR 清单指南》章	NO_x	CO	NM-VOC	SO_x
IPCC 类别		CRF	NFR				类别排放的相关性（请参见表上方的代码）			
2D4 其它		3D	3D	玻璃棉纤维		B641	NS	NS	B	NS
		3D	3D	矿棉纤维		B641	NS	NS	B	NS
		3D	3D	印刷工业		B643	NO	NO	A/B	NO
		3D	3D	脂肪、食用和非食用油类提炼		B644	NS	NS	A	NS
		3D	3D	胶料与胶合剂应用		B641	NS	NS	B	NS
		3D	3D	木材防腐		B646	NO	NO	A	NO
		3D	3D	汽车的底封处理和养护		B647	NO	NO	IE 3A（汽车制造与修理）	NO
		3D	3D	国内溶剂使用（除涂料应用外）		B648	NO	NO	A/B	NO
		3D	3D	汽车脱蜡		B647	NO	NO	A	NO
		3D	3D	药物产品的国内使用		B641	NS	NS	B	NS
		3D	3D	其他（种子贮藏等）		B641	NS	NS	B	NS
		3D	3D	其他（麻醉、制冷、空调、电力设备等）		B651	NS	NS	B	NS
2 E 电子工业		2F				http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en/B4518vs1.2.pdf				
2 F 作为臭氧损耗物质的替代物的产品使用		2F				http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en/B4519vs1.1.pdf				
2G 其他产品使用		2F，3D	3D	请参见 NFR 3D 下的相关子类别		-	NS	NS	NS	NS
2 H 其他	2H1	2D1	2D1	纸浆和纸张						
		2D1	2D1	木材、纸浆、食品、饮料和其他行业的过程	造纸和纸浆－硬纸板	B461	NS	NS	NS	NS
		2D1	2D1		造纸和纸浆工业－纸浆（牛皮纸浆制造法）	B462	A	NS	A	A
		2D1	2D1		造纸和纸浆工业－纸浆（亚硫酸盐制浆法）	B463	A	NO	A	A
		2D1	2D1		造纸和纸浆工业－纸浆（中性亚硫酸半化学制浆法）	B464	A	NO	A	A
	2H2	2D2	2D2	食品与饮料						
		2D2	2D2	木头、纸浆、食品、饮料和其他行业的过程	食品与饮料－面包	B465	NS	NS	A	NS
		2D2	2D2		食品与饮料－酒	B466	NS	NS	A	NS
		2D2	2D2		食品与饮料－啤酒	B466	NS	NS	A	NS
		2D2	2D2		食品与饮料－烈酒	B466	NS	NS	A	NS
	2H3				其它					
		3D	3D	矿棉纤维		B641	NS	NS	B	NS
		3D	3D	印刷工业		B643	NO	NO	A/B	NO
		3D	3D	脂肪、食用和非食用油提炼		B644	NS	NS	A	NS
		3D	3D	胶料与胶粘剂应用		B641	NS	NS	B	NS
		3D	3D	木材防腐		B646	NO	NO	A	NO

TB店：小李智库

表 7.1（续）
IPCC 类别与《EMEP/CORINAIR 指南》[1] 中各相应方法章之间的联系

报告类别				源部门	《EMEP/CORINAIR 清单指南》章	NO_x	CO	NM-VOC	SO_x
IPCC 类别		CRF	NFR			类别排放的相关性（请参见表上方的代码）			
		3D	3D	汽车的密封处理和养护	B647	NO	NO	IE 3A（汽车制造与修理）	NO
		3D	3D	国内溶剂使用（除涂料应用外）	B648	NO	NO	A/B	NO
		3D	3D	汽车脱蜡	B647	NO	NO	A	NO
		3D	3D	医药产品的国内使用	B641	NS	NS	B	NS
		3D	3D	其他（种子贮藏等）	B641	NS	NS	B	NS
		3D	3D	其他（麻醉、制冷、空调、电力设备等）	B651	NS	NS	B	NS
3 农业、林业和其他土地利用（AFOLU）									
3A 牲畜	3A1	4A	4A	肠道发酵	B1040	NO	NO	NO	NO
	3A2	4B	4B	粪便管理	B1050，B100511，N1090	NO	NO	B	NO
3B 土地	3B1 林地	5A	5A	森林和其它木质生物量库的变化	B112100	B	B	A	B
		5B	5B	森林和草地转化（热带、温带、北方森林、草地等）	B112200	A	B	NS	B
		5C	5C	管理土地的撂荒（热带、温带、北方森林、草地等）	B112300	A	B	NS	B
		5E	5E	管理森林（阔叶树和针叶林）	B1101，B110117	NI	NI	A	NI
				非管理森林（阔叶树和针叶林）	B1101，B110117	NI	NI	A	NI
				其它	B112500	NS	NS	NS	NS
	3B2 农田					NS	NS	NS	NS
3B 土地	3B3 草地	4D	4D	天然草地和其他植被（草地、苔原、其他低矮植被、其他植被（地中海灌木丛）），土壤	B1104，B110117	A	NI	A	NI
	3B4 湿地	4D	4D	湿地（草泽/林泽）	B1105	NI	NI	NI	A
	3B5 聚居地	4G	4G	其它	B1060	NO	NO	NO	NO
3B6 其他土地									
土地上的 3C 累积源和非 CO_2 排放源	3C1a	5B	5B	森林和植被火灾（人为引起的，其他）	B1103	A	A	A	A
	3C1b	4F	4F	农业废弃物的就地烧除	B1030	A	A	A	A
	3C1c	4D	4D	稀疏草原的计划烧除		B	B	B	B
	3C4	4D	4D1	农业土壤，直接土壤排放	B1010、B1020 和 B1105	A	NO	A	NO
	3C7	4C	4C	稻米种植	B1010，B1020	A	NO	A	NO
其他	3D1	NA	NA	采伐的木材产品		NO	NO	B	NO
	3D2	NA	NA	火山	B1108	NO	NO	NO	A

表 7.1（续）
IPCC 类别与《EMEP/CORINAIR 指南》[1] 中各相应方法章之间的联系

报告类别				源部门	《EMEP/CORINAIR 清单指南》章	NO_x	CO	NM-VOC	SO_x
IPCC 类别		CRF	NFR			类别排放的相关性（请参见表上方的代码）			
		NA	NA	气体渗漏	B110900	NO	NO	NO	NO
		NA	NA	闪电	B111000	A	NO	NO	NO
		NA	NA	野生动物	B1107	NO	NO	NS	NO
		4D	4D	水	B1106	NO	NO	B	B
4 废弃物									
4D 废弃物	4A 和 4B	6A	6A	固体废弃物处理和生物处理	B940	NO	NO	A/B	NO
	4C	6C	6C	废弃物的焚化和露天燃烧/废弃物焚烧	B921、B922、 B924、 B925、 B927、B970、 B991、B992	A	A	NI/B	A
	4D	6B	6B	废水处理和排放/废水处理	B9101 和 B9107	NO	NO	A	NO
	4E	6D	6D	其他废弃物	B9101，B9203，B9105，B9106	A	A	A	NO
5 其他	**5A N_2O 间接排放**								
	5B 其他	**7**	**7**	**地热能采掘**	**B570**	**NO**	**NO**	**NI**	**NO/B**

*）小型燃烧装置一章可参见 http://tfeip-secretariat.org/unece.htm >专家组 >燃烧和工业专家组。

[1] 目前参考的是本准则出版时的《EMEP/CORINAIR 指南》现有版本。

淘宝店：小泽智库

7.3 源自NO_X 和NH_3 氮大气沉积的N_2O间接排放

在本指南中，氧化亚氮的直接排放的估算是基于，人为引起的对管理土壤的净氮输入（如合成或有机肥料、沉积粪便、作物残留物、污水污泥），或者由于对氮循环进行管理干涉而引起土壤中无机氮的其他变化，（如土壤有机质中氮矿化、有机土壤的后续排水/管或者矿质土壤中耕作/土地利用变化）。

除了上述N_2O直接排放，两种不同的氮流失途径亦会引起间接排放。 这两种途径是：（1）NH_3和NO_x形式的氮挥发/排放，以及土壤和水中氨基（NH_4^+）及氮氧化合物（NO_x）形式的氮后续沉积；（2）合成和有机氮肥输入、作物残留物、土地利用或管理作法变化引起的氮矿化的氮过滤和径及进入地下水、河滨区及湿地、河流和最终进入沿海海域的放牧动物粪肥和尿沉积。

NH_3 和 NO_x 形式的氮挥发源自，用于土地的农业肥料、粪便管理、化石燃料以及生物量燃烧和工业过程。 在再沉积前，NO_x 和 NH_3 一般都会转化成其他含氮化合物。 氮氧化合物一般在大气中水解或沉积形成硝酸（HNO_3），而 NH_3 一般和大气硝酸或硫酸（H_2SO_4）生成硝酸铵和硫酸铵气溶胶，然后转化成氨基（NH_4^+）微粒形式。 这些非农业源的活性氮化合物沉积到土壤和水源中，会通过和农业源活性氮化合物沉积极其相似的方式引起 N_2O 排放。 因此，上述不同来源的 N_2O 间接排放纳入本准则，其假设是对土壤和水沉积使用相同排放因子。

7.3.1 方法学

所有人为引起的NH_3 或 NO_x排放都有可能是N_2O 排放源[4] 关于（1）粪便管理系统和以及污水污泥以及（2）管理土壤的合成与有机肥料输入和放牧动物的尿和粪肥氮沉积－两种途径的NO_x和NH_3 挥发有关的部分氮化合物的N_2O排放进行估算的具体指导，请参见第 10 章 10.5 节“牲畜和粪便管理过程中的排放”以及第 4 卷“AFOLU”第 11 章 11.2.2 节“土地改良的N_2O和 CO_2 排放”。

本节对估算源自 NO_x 和 NH_3 所有其他排放源（如燃料燃烧、工业过程以及作物残余物和农业废弃物焚烧）的氮化合物大气沉积的 N_2O 排放提供指导。 只有这些来源的 NO_x 和 NH_3 排放可以获得（如从 7.2 节的清单中）时，才需要使用该方法。

第 4 卷 11.2.2.1 节中公式 7.1 和公式 11.9 中的 EF_4，可以用于估算 NO_x 和 NH_3 造成的氮大气沉积的 N_2O 排放。

公式 7.1
NO_x 和 NH_3 大气沉积的 N_2O 排放

$$N_2O_{(i)} = \left[\left(NO_x\text{-}N_{(i)}\right) + \left(NH_3\text{-}N_{(i)}\right)\right] \bullet EF_4 \bullet 44/28$$

其中：

$N_2O_{(i)}$ = 来源 *i*（Gg）NO_x 和 NH_3 排放中 N 大气沉积产生的 N_2O

NO_x-$N_{(i)}$ = 来源 *i* 的 NO_x 排放的氮含量，假设 NO_x 是以 NO_2 当量报告（Gg NO_x-N 或 Gg NO_2 • 14/46）

NH_3-$N_{(i)}$ = 来源 *i* 的 NH_3 排放的氮含量（Gg NH_3-N 或 Gg NH_3 • 14/17）

EF_4 = 土壤和水面氮大气沉积的 N_2O 排放的排放因子（已排放的 kg N_2O-N/kg NH_3-N 或 NO_x-N）

NO_x-$N_{(i)}$和 NH_3–$N_{(i)}$ 的活动数据来源于 7.2 节中确定的清单（如果可以获得）。

该方法假设大气沉积的 N_2O 排放是由产生原始 NO_x 和 NH_3 排放的国家进行报告。 实际中，由于大气输送排放，N_2O 可能最终形成于其他国家。 该方法亦没有考虑 NO_x 和 NH_3 排放与土壤和水面产生 N_2O 之间可能存在的时间差。 预期该时间差相对于年度报告周期较短。

7.3.2 质量保证/质量控制、报告和归档

*优良作法*是根据国家已有的气体清单，估算和报告 NO_x 和 NH_3 大气沉积的 N_2O 排放。 为了方便计算，假设 N_2O 的排放年份与原 NO_x 和 NH_3 排放年份相同。

*优良作法*是估算排放时要确保农业源排放估算的一致性和避免重复计算。 由于 N_2O 排放可能发生在原 NH_3 或 NO_x 排放国外，所以对特定国家或地区的排放因子要进行完整的文档记录。

附录 8A.2 报告表中的表 5A 报告了所有部门的 NH_3 和 NO_x 大气沉积的 N_2O 排放；附录 8A.2 的表 3.8 还报告了 AFOLU 部门的 NH_3 和 NO_x 大气沉积的 N_2O 排放。

[4] 除了重新沉积在土壤和表面水上，NH3 还会导致通过大气化学反应形成 N2O 。 但是，目前还没有方法可以估算大气中 NH3 到 N2O 的转化。

参考文献

EC (2003). Reference document on the general principles of monitoring, July 2003, 111 pp. European Commission (EC) Directorate-General for Environment, Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). http://eippcb.jrc.es/pages/ FActivities.htm

EEA (2001). *EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook*, third ed. Technical report No. 30, European Environmental Agency (EEA). http://reports.eea.eu.int/technical_report_2001_3/en

EEA (2005). "*EMEP/CORINAIR. Emission Inventory Guidebook – 2005*", Technical report No 30. European Environmental Agency (EEA). Copenhagen, Denmark, (December 2005). http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en

IPCC (1997a). *Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories*, *Volume 1-3.*. Houghton J.T., Meira Filho L.G., Lim B., Tréanton K., Mamaty I., Bonduki Y., Griggs D.J. and Callander B.A. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

UNECE (1979). Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). http://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html

UNECE. (2003). Guidelines for Estimating and Reporting Emission Data under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution. ECE/EB.AIR/80. ISSN 1014-4625. ISBN 92-1-116861-9. Air Pollution Studies No. 15. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), United Nations, New York and Geneva.

TB店：小泽智库

第 8 章
报告指南及表格

TB店：小泽智库

作者

María José Sanz Sánchez（西班牙）

Sumana Bhattacharya（印度）和 Katarina Mareckova（斯洛伐克）

TB店：小泽智库

目录

8 报告指南及表格
8.1 导言 4
8.2 报告指南 4
8.2.1 范围 4
8.2.2 所列气体 5
8.2.3 报告的时间框架 6
8.2.4 部门和类别 6
8.2.5 符号键和完整性信息 6
8.2.6 单位和数字 7
8.2.7 时间序列 7
8.2.8 间接N_2O 7
8.3 报告表介绍 7
8.4 其他报告 9
8.5 类别的分类和定义 9
参考文献 33
附件 8A.1 前缀、单位和缩略语、标准当量 8A1.1
附件 8A.2 报告表 T.1

表

表 8.1 符号键 7
表 8.2 排放和清除类别的分类和定义 10

框

框 8.1 报告前体物的排放 6

8 报告指南及表格

8.1 导言

本章为完整、一致和透明的国家温室气体清单（不管通过何种方法建立数据）提供报告指南。《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》（《2006 年指南》）对《1996 年 IPCC 国家温室气体清单指南修订本》（《1996 年指南》，IPCC，1997）的排放和清除的报告框架进行了进一步详述，该指南并未引进重大变化。《1996 年指南》的多数变化是，起因于需要以透明方式报告附加的源和汇类别的排放和清除。引进了其他变化，以提高报告的一致性，或者是因为方法学在过去十年的发展。对农业、土地利用变化和林业的类别进行了重组，提高了完整性和一致性。由于许多国家编制清单已多年，因此报告表包括了排放和清除的趋势报告表。还提供了一般性清单问题（如不确定性和*关键类别*的确定）的报告表。

8.2 报告指南

8.2.1 范围

人为排放和清除

《2006 年 IPCC 指南》旨在估算和报告人为温室气体排放与清除的国家清单。人为排放和清除是指纳入国家清单内的温室气体排放和清除是人类活动的结果。

国家清单

国家清单应该纳入国家领土和该国拥有管辖权的近海海区发生的温室气体排放和清除。然而，有许多具体问题需要考虑：

- 源于国际运输轮船和飞机中燃料使用的排放，不应该纳入国家总量中。为了确保总体完整性，上述排放应该单独报告。
- 道路车辆的 CO_2 排放应该归因于燃料出售给最终用户的所在国。同样的分配原则可适用于依赖该方法估算排放的其他气体。
- 渔业包括内陆、沿海和深海渔业使用的燃料排放。沿海和深海渔业燃料使用引起的排放，应该分配给配送燃料的国家。
- 军事燃料用量在“1A5 未指明”类别下报告，该类别包括国家所有移动和固定消费量的燃料配送（如轮船、飞机、道路和生活区使用的能源）。遵照《联合国宪章》的多边活动的排放未纳入国家总量中。*优良作法*是清晰记录纳入多边活动类别，和报告为报告表备忘条目。
- 管道输送的溢散排放（如油、气体或 CO_2）应根据管道的国家领土（包括近海区）进行分配。这就意味着一条管道的排放可能在两个或更多国家间进行分配。
- 与地质构造中储存的 CO_2 注入和随后可能发生的泄漏相关的排放，应该归于按其国家管辖权或其国际权利定位注入点的国家。这包括跨国界的地质构造的 CO_2 泄漏产生的所有排放。
- 对于化石燃料制造的非燃料产品中储存的碳或其他非生物碳源，IPCC 方法学考虑了其生产、使用和去除过程中释放的排放量。在发生排放的各个阶段（时间和地点）对其进行估算，如废弃物焚烧。
- 如果二氧化碳排放是从工业过程或大型燃烧源捕获的，应将排放分配给产生二氧化碳的部门，除非可以证明，二氧化碳是储存在第 2 卷第 5 章中规定的受到适当监控的地质储存场所。例如，用于温室和软饮料以及场外运输所捕获的 CO_2 排放，应该分配给捕获 CO_2 的部门。

- 为获取能量的生物量燃烧产生的 CO_2 排放作为碳库净变化的部分，在 AFOLU 部门中进行估算和报告。
- 在报告采伐的木材产品（HWP）时，各国可以选择反映在 AFOLU 部门第 4 卷第 12 章中的任何方法来估算其 HWP 的排放/清除。
- 大气氮沉积产生的 N_2O，分配给氮氧化物和氨气的排放国，并假设 N_2O 是同年排放的。

8.2.2 所列气体

《2006 年指南》可适用于下列两组温室气体[1]：

第三次评估报告（TAR）中有全球增温潜势值的温室气体，并且未纳入《蒙特利尔议定书》

除了《1996 年指南》包括的温室气体之外，《2006 年指南》[2]还包括了在IPCC第三次评估报告（TAR）中给出的全球增温潜势（GWP）值的气体，已纳入《蒙特利尔议定书》的气体除外。

温室气体包括：

- 二氧化碳（CO_2）
- 甲烷（CH_4）
- 氧化亚氮（N_2O）
- 氢氟烃（HFCs：如 HFC-23 (CHF_3)、 HFC-134a (CH_2FCF_3)、 HFC-152a (CH_3CHF_2)）
- 全氟碳（PFCs：CF_4、C_2F_6、C_3F_8、 C_4F_{10}、c-C_4F_8、C_5F_{12}、C_6F_{14}）
- 六氟化硫（SF_6）
- 三氟化氮 (NF_3)
- 五氟化硫三氟化碳 (SF_5CF_3)
- 卤化醚（例如 $C_4F_9OC_2H_5$、$CHF_2OCF_2OC_2F_4OCHF_2$、$CHF_2OCF_2OCHF_2$）
- 未纳入《蒙特利尔议定书》的其他卤烃包括 CF_3I、CH_2Br_2、$CHCl_3$、CH_3Cl、CH_2Cl_2。

TB店：小泽百度

未纳入《蒙特利尔议定书》的其他卤化温室气体

《2006 年指南》亦提供了未纳入《蒙特利尔议定书》的卤化温室气体的估算方法，特别是第三次评估报告未获得的全球增温潜势值：

- $C_3F_7C(O)C_2F_5$[3]
- C_7F_{16}
- C_4F_6
- C_5F_8
- c-C_4F_8O

---

[1] 在少数情况下，尽管方法可用，但由于研究或文献有限，《2006 年指南》无法提供所有类别－气体结合的缺省排放因子。如果国家期望这些气体的排放发生在未提供排放因子的类别中，*优良作法*是探究制定特定国家数据的可行性，以便在清单中纳入这些排放。如果制定特定国家数据不可行，各国应当对发生但未进行估算的排放予以记录。

[2] 请参见由第一工作组制定的IPCC第三次评估报告“2001 年气候变化：科学基础”：The Scientific Basis by Working Group I:
表 6.7 (http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/248.htm#tab67) 和表 6.8 (http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/249.htm#tab68)。

[3] 此气体在市场上称为 Novec™ 612 ，它是 3M 生产的氟化酮（引自 Milbrath, 2002）。

某些方法可用于不受《蒙特利尔议定书》管理控制的其它卤烃（包括若干液体和混合物，例如在贸易时粘贴商用标签 Fluorinert™和 Galden®产品系列）[4] 。

这些气体和其他的温室气体仅可在关键类别分析中予以考虑，或者使用 IPCC 后续评估报告的全球增温潜势（GWP）值将其纳入国家排放总量。如果这些全球增温潜势（GWP）值尚无法获得，鼓励各国使用《2006 年指南》提供的方法，以质量为单位提供其估算值。为此目的提供了各报告表。

其他气体

如果国家制定了臭氧前体物氮氧化合物（NO_x）、非甲烷挥发性有机化合物（NMVOC）和一氧化碳（CO）以及气溶胶前体物二氧化硫（SO_2）和氨气（NH_3）这些气体的清单，就应该在合适的表中对其排放进行报告。框 8.1 对这些气体给出简要解释。

框 8.1
报告前体物的排放[5]

NO_x 包括以 NO_2 质量当量报告的 NO and NO_2。

SO_2 包括 SO_2 质量当量所示的所有硫化物。

NMVOC 蒸气压在 293.15 K 时，或超过 0.01kP，亦或在特定使用条件下具有相应挥发性的非甲烷有机化合物。

NH_3 以 NH_3 质量为单位进行报告。

8.2.3 报告的时间框架

*优良做法*是使用日历年来报告排放和清除。第 2 章“数据收集方法”对于如果无法获得日历年报告数据，或数据被认为不合适时，提供了如何采取措施的指南。

IPCC 小泽智库

8.2.4 部门和类别

《2006 年指南》将排放和清除类别分成 5 个主要部门。

- 能源
- 工业过程和产品用途（IPPU）
- 农业、林业和其他土地利用（AFOLU）
- 废弃物
- 其它

与《1996 年指南》组合相比，“溶剂和其他产品用途”部门与工业过程已经合并，农业与土地利用变化和林业已合并。还添加了其他的子类别或进一步分类，以提高完整性和透明性。8.5 节表 8.2 表明了所有 5 个部门排放和清除类别及子类别的分类和定义。

8.2.5 符号键和完整性信息

[4] Fluorinert™ 材料是从完全氟化的链烃、乙醚、叔胺、氨基醚及混合物中选择，以获得它的理想属性。Galden® 液体包括一系列完全氟化聚合物，称作全氟聚醚（PFPEs）。

[5] 报告和定义的指南与《远程跨界大气污染公约》2002 年的报告指南一致，请参见《大气污染研究》丛书第 15 册，2003。（http://www.emep.int/index.html）

在各国用单数据的所有表格中，*优良作法*是填写所有条目的信息。如果未估算实际的排放和清除量，或由于其他原因无法在表格中报告，清单编制者应该使用表 8.1 中的定性符号键，并提供支持文件。在未报告某特定源或汇类别的具体温室气体排放的情况下，如果排放估算或清除不完整，或仅代表总活动的一部分，亦或需要进行说明，符号键则适用于上述情况。在此情况，*优良作法*是报告单个排放估算的完整性。

完整性意即，已编制了所有类别和气体的清单估算。国家可能认为收集某类别或特定类别某气体的数据需要不相称的努力，但其结果对国家排放的总体水平和趋势而言又微不足道。在这些情况下，国家应该列举由于上述原因排除的所有类别和类别气体，从排放或清除的可能水平的角度解释将其排除的理由，并确定‘未估算’类别，在报告表中用符号键‘NE’表示。

表 8.1
符号键

符号键	定义	解释
NE	未估算	排放和/或清除发生，但是未进行估算或报告。
IE	在别处包括	该活动或类别的排放和/或清除已估算并纳入清单中，但并未在此类别中单独列出。应说明涵盖这些排放和清单的类别（例如，相应表格中的文档记录框）
C	机密信息	累积排放和/或清除，并纳入清单其他部分，因为在分类水平上进行报告会泄漏机密信息。
NA	不适用	活动或类别存在，但是认为相关的排放和清除决不会发生。这些单元格通常在报告表格中以阴影表示。
NO	未发生	在某个国家内，该活动或过程不存在。

TB店：小小图书

8.2.6 单位和数字

在工作表、部门和汇总表格以及其他文件中应当使用 SI 单位（国际通用单位制）。排放和清除应用质量单位表示，并且部门内使用的单位应保持一致。汇总和部门表格中的排放一般用千兆克（Gg）表示。其他的 SI 质量单位可以用于提高透明度。报告数值的重要数字位数应该适合于其数量级（各个气体应适当将国家总量精确到 0.1%）。对于个别部门表格指明的某些特定气体，排放和清除应该以 CO_2 当量进行报告。

用于原单位进行转换的所有转换系数应该以透明的方式进行报告。

8.2.7 时间序列

*优良作法*是完成能获得清单的各个年份的所有报告表（汇总、部门、跨部门）。

*优良作法*是汇总趋势表（表 6A－ 6G）中不同年份的累积清单数据。

8.2.8 间接N_2O

表 5.2 报告了所有部门 NH_3 和 NO_x 大气沉积的 N_2O 排放。

第 1 卷第 7 章中对估算 N_2O 的间接排放的方法给出了概述和一般描述。

8.3 报告表介绍

附录 8A.2 的报告表旨在，确保清单编制者可以用标准格式报告定量数据，促进各国、类别、气体和年份间的一致性。

清单报告表包括:

汇总和小结表

清单编制者可以使用汇总和小结表，在实际年份国家总量的概述中，报告所有的排放和清除累积量。

汇总表亦可以对备忘条目进行报告，该条目包括国际燃油和多边活动。这些排放未纳入温室气体国家排放总量。

其中含有两个表：

表 A	汇总表
表 B	小结表

部门和背景表

部门表可以报告排放和清除，表 8.2 列出了所有相关类别和子类别。背景表可以报告子类别水平的活动数据和相关排放，以促进信息的透明性和一致性。信息条目本身通常并非排放，例如在储存场所长期储存的二氧化碳，是作为各个部门的附加信息单独报告，以提高透明性。

包括以下各表：

表 1	能源部门表
表 1.1– 1.5	能源背景表
表 2	IPPU 部门表
表 2.1– 2.12	IPPU 背景表
表 3	AFOLU 部门表
表 3.1– 3.10	AFOLU 背景表
表 4	废弃物部门表
表 4.1– 4.3	废弃物背景表

淘宝店：小泽智库

跨部门表

清单编制者可以使用跨部门表报告 N_2O 间接排放。跨部门表 5A 各栏对间接排放进行了报告。

表 5A	跨部门表：N_2O 间接排放

气体排放趋势表

清单编制者可以使用趋势表，报告整个清单阶段累积水平的所有温室气体排放和清除。*优良作法*是如果可获得清单，完成趋势表，即使信息不完整。对排放趋势的报告，可以帮助清单编制者追踪估算的时间序列一致性。

表 6A – 6C	CO_2、 CH_4 和 N_2O 的趋势

卤化气体的排放被累计成三组，并用 CO_2 当量（Gg）表示。

表 6D – 6F	HFC、 PFC 和 SF_6 的趋势

如果国家总量中报告，并纳入了其他温室气体的排放，则对此排放进行累计，并用 CO_2 当量（Gg）表示。

表 6G	其他气体的趋势

不确定性和关键类别表

表 7A	不确定性
表 7B	关键类别分析的汇总

8.4 其他报告

除了 8.3 节所列的报告表，*优良作法*系指报告重新计算的制表信息（请参见本卷第 5 章“时间序列一致性”中表 5.2）。

作为清单报告文件的组成部分，还需要其他的文件，以确保清单的透明度。清单报告应该清楚地解释所用假定和方法，以帮助使用所报告信息的人员和第三方重新编制和评估清单。遵循第 2-5 部门卷所述的各个类别的归档指导，和完成工作表的方法 1 的归档指导，即可以确保透明度。使用较高级别方法的各国，应该提供工作表以外的文件或替代工作表。这些解释信息应该包括对各表的交叉参照。

文件应该包括对方法选择的依据、排放因子、活动数据和其他估算参数的描述，包括对专家判断的适当参照和归档。清单报告还应该包括以下信息：与部门卷各相应归档节中提及的数据收集、不确定性、关键类别的确定和重新计算相关的质量保证/质量控制计划执行、验证、方法接合、重新计算、不确定性评估，以及其他的定性信息。

8.5 类别的分类和定义

表 8.2 介绍了排放和清除类别及子类别[6]的分类和定义（与附录 8A.2 中部门、部门背景和交叉部门表一致）。表 8.2 第 3 栏还提供了与《1996 年指南》报告类别的相应关系。第 4 栏确定了与各个类别可能相关的气体。第 2-5 卷提供了关于气体的其他指南，本卷第 7 章表 7.1 提供了关于间接气体的指南。[7]

TB店：小泽智库

[6] 类别内各级别术语如下：类别，一级子类别，二级子类别，三级子类别，等。

[7] 为了推进对源自 AFOLU 部门石灰施肥的非 CO_2 气体和 CO_2 排放报告的透明度，报告是以累积类别（3C）为基础，并考虑了可能无法获得报告这些陆地排放所需的数据。

表 8.2
排放和清除类别的分类和定义

类别代码和名称			定义	96 GL 类别代码	气体
1 能源			该类别包括燃料燃烧和溢散泄漏引起的所有 GHG 排放。燃料非能源使用的排放一般不纳入本部门，而报告在工业过程和产品用途部门。		CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A	**燃料燃烧活动**		旨在产生热量、为某流程提供热量或机械功的设备内,或者不在设备内部使用的材料有意氧化过程所产生的排放。	**1A**	CO_2, 、CH_4, 、N_2O 、NO_x 、CO 、NMVOC、SO_2
1 A 1	*能源工业*		包括燃料采掘或能源生产工业中，燃料燃烧产生的排放。	1A1	CO_2, 、CH_4, 、N_2O 、NO_x 、CO 、NMVOC、SO_2
1 A 1 a		主要活动电能和热能生产	发电、热电联产，和供热厂的主要活动生产者的排放总和。主要活动生产者（以前称为公用事业机构）定义为，那些主要开展应能量的企业。这些企业可能是国营，或是私有。其本身的现场燃料使用的排放亦应该包括在内。电力自供生产者（指为了支持主要活动，发电/热全部或部分自用的企业）的排放应分配给产生排放的部门，而不是 1 A 1 a。电力自供生产者可以是国营或私有的。		CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 1 a 1		*发电*	包括主要活动生产者发电时使用的所有燃料的排放，电热联产工厂产生的排放除外。	1A1a 1	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 1 a 2		*热电联产（CHP）。*	主要活动生产者生产向公众出售的热能和电力，单个 CHP 设备产生的排放。	1A1a 2	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 1 a 3		*供热厂*	主要活动生产者生产热能，通过管网销售。	1A1a 3	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 1 b		石油提纯	支持石油产品提纯的所有燃烧活动包括，自供发电和发热的现场燃烧。在炼油厂发生的蒸发排放未包括在内。这些排放应在 1 B 2 a 下单独报告。	1A1b	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 1 c		固体燃料和其它能源工业的制造	从固体燃料制造次级和三级产品时，燃料使用的燃烧排放包括木炭生产。其本身的现场燃料使用的排放亦应该包括在内。还包括这些工业自供发电和发热进行的燃烧。	1A1c	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 1 c 1		*固体燃料制造*	生产焦炭、褐煤压块和专利燃料时，燃料燃烧产生的排放。	1A1c 1	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2

TB群：小泽智库

表 8.2（续）
排放和清除类别的分类和定义

类别代码和名称			定义	96 GLs 类别代码	气体
1 A 1 c 2		*其他能源工业*	上述未提及，或者无法获得单独数据的能源生产工业自供（现场）能源使用所产生的燃烧排放。这包括木炭、蔗渣、木屑、棉杆和碳化生物燃料生产自供能源使用，以及煤矿、油气采掘和天然气加工及升级燃料使用产生的排放。该类别亦包括，CO_2 捕获和储存的预燃处理产生的排放。管道输送的燃烧排放应在 1 A 3 e 下报告。	1A1c 2	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 2		*制造工业和建筑*	工业中的燃料燃烧排放。还包括这些工业自供发电和发热进行的燃烧。钢铁行业中焦炉燃料燃烧的排放，应在 1 A 1 c 下报告，而非在制造业中。工业部门的排放应该根据《所有经济活动的国际标准产业分类》（ISIC）的相应子类别具体说明。行业运输使用的能源应在运输（1 A 3）下、而不是在这里报告。如果可能，由行业内越野和其他汽车机械引起的排放，应被分解成单独的子类别。对各个国家，最大的燃料消耗工业类别 ISIC,以及来自重要污染物排放体的排放都应该报告。建议的类别列表请参见下文。	1A2	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 2	a	钢铁	ISIC 中类 271 和小类 2731		CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 2	b	非铁金属	ISIC 中类 272 和小类 2732	1A2b	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 2	c	化学物质	ISIC 大类 24	1A2c	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 2	d	纸浆、造纸和印刷	ISIC 大类 21 和 22	1A2d	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 2	e	食品加工、饮料和烟草	ISIC 大类 15 和 16	1A2e	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 2	f	非金属矿物	包括玻璃、陶瓷、水泥等产品 ISIC 大类 26	1A2f	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 2	g	运输设备	ISIC 大类 34 和 35		CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2

TB店：小泽智库

表 8.2（续）
排放和清除类别的分类和定义

类别代码和名称		定义	96 GLs 类别代码	气体
1 A 2 h	机械	除了运输设备，还包括金属制品、机械和设备。ISIC 大类 28、29、30、31 和 32	1A2f	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 2 i	采矿业（不包括燃料）和采石业	ISIC 大类 13 和 14	NA	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 2 j	木材和木材产品	ISIC 大类 20	NA	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 2 k	建筑	ISIC 大类 45	1A2f	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 2 l	纺织和皮革	ISIC 大类 17 和 18 和 19	NA	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 2 m	未表明的行业	以上未纳入的制造业/建筑，或者无法获得单独数据的行业。包括 ISIC 大类 25、33、36 和 37	NA	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 3	*运输*	所有运输活动（军事运输除外）中，燃料燃烧和蒸发引起的排放与部门无关，具体说明见下述子类别。向从事国际运输（1 A 3 a i 和 1 A 3 d i）的飞机和船只出售的燃料产生的排放，应该尽可能地排除在该类别的总量和部分总量外，并应单独报告。	1A3	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 3 a	民航	国际和国内民航的排放，包括起飞和着陆。包括飞机的民/商用，如：为乘客和货物预定及租用运输、出租飞机和通用航空。应根据每个飞行阶段的起飞和着陆地点，而非航空公司的国籍来区分国际/国内民航。排除机场地面运输的燃料使用，该信息在 1 A 3 e 其他运输下报告。还要排除机场固定源燃烧的燃料，该信息在适当的固定源燃烧类别下报告。	1A3a	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 3 a 1	*国际航空（国际燃油）*	起飞和降落在不同国家的航班的排放。包括所有飞行阶段的起飞和着陆。如果使用了同样的定义区别，并能获得支持此定义的数据，则国际军事航空的排放可以作为国际航空的单独子类别。	1A3a 1	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 3 a 2	*国内航空*	起飞和降落在同一国家的国内客机和货机的排放（商业、私人、农业等），包括飞行阶段的起飞和着陆。注意，这可能包括一个国家内两个机场间的相当长的飞行（如从旧金山到檀香山）。排除应该在 1 A 5 b 下报告的军事航空。	1A3a 2	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2

TB 小泽智库

表 8.2（续）
排放和清除类别的分类和定义

类别代码和名称		定义	96 GLs 类别代码	气体
1 A 3 b	公路运输	道路车辆使用的燃料产生的所有燃烧和蒸发排放，包括铺设公路使用辆。	1A3b	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 3 b 1	*汽车*	在车辆登记国家，主要运输乘客且载量一般为 12 或少于 12 人的指定机动车排放。	1A3b 1	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 3 b 1 1	装有三效催化剂的客车	装有三效催化剂的客车排放。	1A3b 1	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 3 b 1 2	未装三效催化剂的客车	未装三效催化剂的客车排放。	1A3b 1	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 3 b 2	*轻负载卡车*	在车辆登记国家，主要用于运输轻量货物或装有特殊性能（如越野操作所用的四轮驱动）的指定车辆排放。车辆总重的一般范围大概是 3500-3900 千克或更少。	1A3b 2, 1A3b 1	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 3 b 2 1	装有三效催化剂的轻负载卡车	装有三效催化剂的轻负载卡车排放。	1A3b 2	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 3 b 2 2	装有三效催化剂的轻负载卡车	未装三效催化剂的轻负载卡车排放。	1A3b 2	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 3 b 3	*重型载货车和公车*	车辆登记国家中指定车辆的排放。通常重型载货车的车辆总重大概为 3500-3900 千克更多，公车一般可以搭载 12 人以上。	1A3b 3	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 3 b 4	*摩托车*	与地面接触不超过三个轮子、重量小于 680 千克的任何机车行驶排放。	1A3b 4	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 3 b 5	*车辆的蒸发排放*	其中包括车辆的蒸发排放（如热浸和运转损失）。排除向车辆装载燃料时的排放。	1A3b 5	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 3 b 6	*尿基催化剂*	在催化转化器中使用尿基添加剂的 CO_2 排放（非燃烧排放）		CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2

TB商：小泽智库

表 8.2（续）
排放和清除类别的分类和定义

类别代码和名称			定义	96 GLs 类别代码	气体
1 A 3 c		铁路	货物和乘客铁路运输交通路线的排放。	1A3c	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 3 d		水运	用于推进轮船（包括气垫船和水翼船，但渔船除外）的燃料排放。应根据每个离港和抵港来区分国际/国内运输，而非旗帜或者船只的国籍。	1A3d	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 3 d 1		*国际水运（国际燃油）*	参与国际水运的所有旗帜的船只所用燃料的排放。国际水运可以在海上、内陆湖和沿海水域进行。包括起飞和降落在不同国家的行程的排放。渔船的消耗量除外（参见其他部门－渔业）。如果使用了同样的定义区别，并能获得支持此定义的数据，则国际军事水运的排放可以作为国际水运的单独子类别。	1A3d 1	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 3 d 2		*国内水运*	在同一国家起程和抵达的所有船只使用燃料的排放（不包括应在 1 A 4 c 3 下报告的渔业，和在 1 A 5 b 下报告的军事）。注意，这可能包括一个国家内两个港口间的相当长的航行（如从旧金山到檀香山）。	1A3d 2	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 3 e		其他运输	其他运输活动的排放（包括管道输送、机场和海港的地面活动，以及其他不在 1 A 4 c 农业下或 1 A 2.制造业和建筑下报告的越野活动）。军事运输应在 1 A 5 下报告（请参见 1 A 5 “未指明”）。	1A3de	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 3 e 1		*管道输送*	泵站和管道维修引起的燃烧相关排放。管道输送包括，气体、液体、泥浆和其他商品通过管道的运输。排除从销售商到最终用户的天然或制造气体、水或蒸气的销售，应该在 1 A 1 c 2 或 1 A 4 a 下报告。	1A3e	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 3 e 2		*越野*	除管道输送外的其他运输的燃烧排放。	1A3e	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 4		*其他部门*	以下描述的燃烧活动排放，包括这些部门自供发电和发热进行的燃烧。	1A4	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 4 a		商业/公共机构	商用和机构大楼的燃料燃烧排放；所有活动均包括在 ISIC 大类 41、50、51、52、55、63－67、70－75、80、85、90－93 和 99。	1A 4 a	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 4 b		住宅	家居燃料燃烧的所有排放。	1A4b	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 4 c		农业/林业/渔业/渔场	农业、林业、渔业和养殖业（如渔场）的燃料燃烧的排放。活动纳入 ISIC 大类 01、02 和 05。公路农业运输除外。	1A4c	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2

TB库

表 8.2（续）
排放和清除类别的分类和定义

类别代码和名称		定义	96 GLs 类别代码	气体
1 A 4 c 1	*固定源*	泵、粮食烘干机、园艺温室和其他农业、林业或捕渔业固定源燃烧的燃料燃烧排放。	1A4c1	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 4 c 2	*越野车与其他机械*	农业土地和森林中牵引车辆燃料燃烧的排放。	1A3e	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 4 c 3	*渔业（移动源燃烧）*	内陆、沿海和深海捕渔业燃料燃烧的排放。捕渔应该包括在国家补给燃料的所有船旗的船只（包括国际捕渔）。	1A4c3	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 5	*未说明*	在别处未说明的其他燃料燃烧排放。包括运。 对于根据《联合国宪章》向参与多边活动的飞机和船只出售的燃料所产分总量外，并应单独报告。	1A5	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 5 a	固定源	在别处未说明的固定源燃料燃烧的排放。	1A5a	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 5 b	移动源	车辆和其他机械、航海和航空的排放（未纳入 1 A 4 c 2 或别处）。	1A5b	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 5 b 1	*移动源（航空器材）*	在别处未说明的其他燃料燃烧的航空排放。包括运送给国家的军方，但是未单独纳入 1A3a1 的燃料排放，以及在该国家内运送，但是由根据《联合国宪章》未参加多边活动的其他国家的军方使用的燃料排放。		CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 5 b 2	*移动源（水运器材）*	在别处未说明的其他燃料燃烧的水运排放。包括运送给国家军方，但是未单独纳入 1A3d1 的燃料排放，以及在该国家内运送，但是根据《联合国宪章》未参加多边活动的其他国家的军方使用的燃料排放。		CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 5 b 3	*移动源（其他）*	在别处未说明的其他移动源排放。		CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 A 5 c	多边活动	对于根据《联合国宪章》参与多边活动的飞机和船只出售的燃料所产生的排放,应该尽可能地排除在该类别的总量和部分总量外，并应单独报告。		CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2

TB版·小泽智库

表 8.2（续）
排放和清除类别的分类和定义

类别代码和名称	定义	96 GLs 类别代码	气体
1 B **来自燃料的溢散排放**	包括燃料采掘、加工、储存和运输到最终使用地点的所有有意和无意排放。	1B	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC
1 B 1 *固体燃料*	包括燃料采掘、加工、储存和运输到最终使用地点的所有有意和无意排放。	1B1	CO_2、CH_4
1 B 1 a 采煤和处理	包括来自煤的所有溢散排放。	1B1a	CO_2、CH_4
1 B 1 a 1 *地下矿*	包括采矿、采后、废弃矿和抽放甲烷的喷焰燃烧产生的所有排放。	1B1a 1	CO_2、CH_4
1 B 1 a 1 1 采矿	包括从煤矿排气和脱气系统排入大气的所有煤层气的排放。	1B1a 1	CO_2、CH_4
1 B 1 a 1 2 采后煤层气排放	包括煤被开采后，运到地表、随后加工、储存和运输所产生的甲烷和 CO_2 排放。	1B1a 1	CO_2、CH_4
1 B 1 a 1 3 废弃的地下矿	包括废弃地下矿排放的甲烷。	1B1a 1	CO_2、CH_4
1 B 1 a 1 4 煤层甲烷喷焰燃烧或甲烷转换成 CO_2	抽放和喷焰燃烧的甲烷，或者被氧化成 CO_2 的排气应该纳入在内。用于能源生产的甲烷，应该纳入第 2 卷“能源”中第 2 章“固定源燃烧”。	1B1a 1	CO_2、CH_4
1 B 1 a 2 *露天矿*	包括来自露天开采的所有煤层气排放。	1B1a 2	CO_2、CH_4
1 B 1 a 2 1 采矿	包括采矿中煤破碎，以及底坑地面和高边的相关层和泄漏排放的甲烷和 CO_2。		CO_2、CH_4
1 B 1 a 2 2 采后煤层气排放	包括煤被开采后，随后加工、储存和运输所产生的甲烷和 CO_2 排放。	1B1a 2	CO_2、CH_4
1 B 1 b 非受控燃烧和燃烧煤堆	包括煤非受控燃烧的 CO_2 溢散排放。	1B1c	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 B 1 c	从固体燃料制造二级和三级产品时产生的溢散排放。	1B1b	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
1 B 2 *石油和天然气*	包括来自所有石油和天然气活动的溢散排放。这些排放的主要来源可能包括溢散设备泄漏、蒸发损失、泄放、喷焰燃烧和意外排放。	1B2	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC
1 B 2 a 石油	包括与原油勘探、生产、传输、升级和精炼，以及原油产品销售有关的泄放、喷焰燃烧和其他溢散源的排放。	1B2a	CO_2、CH_4、NMVOC
1 B 2 a 1 *泄放*	石油设施中相关天然气和废气/蒸气流泄放产生的排放。		CO_2、CH_4、NMVOC
1 B 2 a 2 *喷焰燃烧*	石油设施中相关天然气和废气/蒸气流喷焰燃烧产生的排放。		CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC
1 B 2 a 3 *所有其他*	石油设施中设备泄漏、储存损失、管道破裂、油井爆炸、土地耕作、气体迁移到井口套管外周围地面、表层套管泄气、尾矿库中生物气形成以及并未指明为泄放或喷焰燃烧的其他气体或蒸气释放－上述情况所产生的溢散排放。		CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC

TBD... 净智库

表 8.2（续）
排放和清除类别的分类和定义

类别代码和名称	定义	96 GLs 类别代码	气体
1 B 2 a 3 I 勘探	石油钻井、钻杆测试和钻井完工中的溢散排放（排除泄放和喷焰燃烧）。	1B2a 1	CO_2、CH_4、NMVOC
1 B 2 a 3 2 生产和升级	在油井口、油砂或到输油系统的页岩油矿中石油生产（排除泄放和喷焰燃烧）的溢散排放。这包括与修井、油砂或页岩油矿、未处理产物（如井口流出物、乳剂、油页岩和油砂）处理或采掘设施的运输、采掘和升级设施的活动、相关气体回注系统及采出水处理系统－与上述相关的溢散排放。升级装置的溢散排放与生产（而非精炼）的溢散排放列为同类，因为升级装置通常与采掘设施一起使用，其相关排放贡献难以确定。然而，升级可以与炼油厂、联产工厂或其他工业设施一起使用，其相关排放贡献在这些情况下难以确定。	1B2a 2	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC
1 B 2 a 3 3 运输	适销原油（包括传统、重质和合成原油以及沥青）运输到升级装置和炼油厂的相关溢散排放（排除泄放和喷焰燃烧）。运输系统可包括管道、航海油轮、油罐车和有轨车。这些排放的主要来源是，储存、填充和卸载活动中的蒸发损失和溢散设备泄漏。	1B2a 3	CO_2、CH_4、NMVOC
1 B 2 a 3 4 提炼	炼油厂的溢散排放（排除泄放和喷焰燃烧）。炼油厂对原油、天然气液体和合成原油进行加工，以产生最终精炼产品（如初级燃料和润滑剂）。如果炼油厂和其他设施（如升级装置或联产工厂）一起使用，其相关排放贡献就难以确定。	1B2a 4	CO_2、CH_4、NMVOC
1 B 2 a 3 5 成品油销售	这包括精炼产品传输和销售中的溢散排放（排除泄放和喷焰燃烧），包括散货码头和零售设施的溢散排放。这些排放的主要来源是，储存、填充和卸载活动中的蒸发损失和溢散设备泄漏。	1B2a 5	CO_2、CH_4、NMVOC
1 B 2 a 3 6 其它	上述类别未说明的石油系统的溢散排放（排除泄放和喷焰燃烧）。这包括溢出和其他意外排放、废油处理设施以及油田废弃物处理设施的溢散排放。	1B2a 6	CO_2、CH_4、NMVOC
1 B 2 b 天然气	包括泄放、喷焰燃烧以及与天然气勘探、生产、加工、传输、储存和销售（包括相关和非相关气体）相关的其他溢散源的排放。	1B2b	CO_2、CH_4、NMVOC，
1 B 2 b 1 *泄放*	天然气设施中天然气和废气/蒸气流泄放产生的排放。		CO_2、CH_4、NMVOC
1 B 2 b 2 *喷焰燃烧*	天然气设施中天然气和废气/蒸气流喷焰燃烧的排放。		CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC，
1 B 2 b 3 *所有其他*	天然气设施中设备泄漏、储存损失、管道破裂、油井爆炸、气套管泄气，以及并未指明为泄放或喷焰燃烧的其他气体或蒸气释放－上述所产生的溢散排放。		CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC
1 B 2 b 3 1 勘探	天然气钻井、钻杆测试和钻井完工中的溢散排放（排除泄放和喷焰燃烧）。	1Bb i	CO_2、CH_4、NMVOC
1 B 2 b 3 2 生产	从天然气井口到天然气加工厂的进口，或者如果不需要加工，到天然气输送系统的接入点的溢散排放（排除泄放和喷焰燃烧）。这包括与修井、天然气收集、加工，以及相关废水和酸性气体处理活动的溢散排放。	1Bb 2	CO_2、CH_4、NMVOC
1 B 2 b 3 3 加工	天然气加工设施的溢散排放（排除泄放和喷焰燃烧）。	1Bb 3	CO_2、CH_4、NMVOC

表 8.2（续）
排放和清除类别的分类和定义

类别代码和名称	定义	96 GLs 类别代码	气体
1 B 2 b 3 4 传输和储存	运输加工过的天然气到市场（如工业消费者和天然气销售系统）系统的溢散排放。天然气储存系统的溢散排应该纳入此类别。天然气传输系统中天然气液体分解工厂的排放，应作为天然气加工的组成部分予以报告（部门 1.B.2.b.3.3）。天然气液体传输相关的溢散排放，应在类别 1.B.2.a.3.3 下予以报告。	1B2b 2	CO_2、CH_4、NMVOC
1 B 2 b 3 5 销售	向最终用户销售天然气过程的溢散排放（排除泄放和喷焰燃烧）。	NA	CO_2、CH_4、NMVOC
1 B 2 b 3 6 其他	上述类别未说明的天然气系统的溢散排放（排除泄放和喷焰燃烧）。这可能包括油井爆炸和管道断裂，或挖掘产生的排放。	1B2 c	CO_2、CH_4、NMVOC
1 B 3 *能源生产的其他排放*	其他的溢散排放，例如未纳入 1.B.2 的地热能生产、泥炭和其他能源生产。		CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC
1 C **二氧化碳运输和储存**	二氧化碳（CO_2）捕获和储存（CCS）包括从人为排放源捕获 CO_2、将其运输到储存地点以及与大气的长期隔离。与 CO_2 运输、注入和储存有关的排放在类别 1C 下叙述。CO_2 捕获有关的排放（及还原）应在捕获 CO_2 的 IPCC 部门下报告（例如燃料燃烧或工业活动）。		CO_2
1 C 1 *CO_2 运输*	这包括从排放源到注入地点捕获 CO_2 使用的传输系统的溢散排放。这些排放可能包括，溢散设备泄漏损失、管道断裂泄放和释放或其他临时储存）。		CO_2
1 C 1 a 管道	用于 CO_2 传输至注入地点的管道系统的溢散排放。		CO_2
1 C 1 b 轮船	用于 CO_2 传输至注入地点的轮船的溢散排放。		CO_2
1 C 1 c 其它（请指明）	用于 CO_2 传输至注入地点和临时储存的其他系统的溢散排放。		CO_2
1 C 2 *注入和储存*	来自注入地点活动和设备，以及 CO_2 储存后散排放。		CO_2
1 C 2 a 注入	注入地点活动和设备的溢散排放。		CO_2
1 C 2 b 储存	CO_2 储存后终端设备的溢散排放。		CO_2
1 C 3 *其他*	别处未报告的 CCS 的其他排放。		CO_2
2 工业过程和产品用途	工业过程和产品用途的排放，下述相关排放除外：能源燃烧（在 1A 下报告）、燃料的采掘、加工和传输（在 1B 下报告）以及 CO_2 传输、注入和储存（在 1C 下报告）。		CO_2、CH_4、N_2O、HFC、PFC、SF_6、其他卤化气体、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
2 A **采掘工业**		2A	CO_2, CH_4, N_2O, NO_x, CO, NMVOC, SO_2
2 A 1 *水泥生产*	各种水泥生产的过程相关的排放（ISIC：D2694）。	2A1	CO_2、CH_4

表 8.2（续）
排放和清除类别的分类和定义

类别代码和名称			定义	96 GLs 类别代码	气体
2 A 2	*石灰生产*		各种石灰生产的过程相关的排放（ISIC：D2694）。	2A2	CO_2、CH_4
2 A 3	*玻璃生产*		各种玻璃生产的过程相关的排放（ISIC：D2694）。	2A3、2A4	CO_2、CH_4
2 A 4	*其它碳酸盐过程用途*		包括石灰石、白云石和其他碳酸盐等。石灰石、白云石和其他碳酸盐使用的排放，应该纳入排放发生的工业源类别。因此，例如在钢铁生产中碳酸盐作为熔剂使用时，产生的排放应报告在 2C1“钢铁生产”，而非本子类别。	2A3、2A4	CO_2、CH_4、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
2 A 4	a	陶瓷	砖块和屋顶瓦片、陶瓷瓦管、耐火产品、粘土制品、墙壁和地板瓷砖、桌子和装修物件（家居陶瓷）、卫生器具、技术陶瓷以及无机固结磨具生产中的过程相关的排放（ISIC：D2691、D2692 和 D2693）。	2A3	CO_2、CH_4
2 A 4	b	纯碱的其它用途	这应该包括别处未纳入的纯碱使用的排放。例如，玻璃中使用的纯碱应在 2A3 下报告。	2A4	CO_2、CH_4、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
2 A 4	c	非冶金镁生产	此源类别应包括未纳入其它地方的氧化镁生产中的排放。例如，在初级和二级镁生产中使用氧化镁生产时，排放应在金属中相关源类别予以报告。	2A3	CO_2、CH_4
2 A 4	d	其它（请指明）	本子类别下报告的过程相关排放，应该包括石灰石、白云石和其他碳酸盐的所有其他杂项用途（在上述子类别中已列用途除外）、在金属和化学工业中作为助熔剂或造渣剂的使用，或农业、林业和其他土地利用中在土壤和湿地施石灰中的使用（ISIC D269）。	2A3	CO_2、CH_4、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
2 A 5	*其它（请指明）*			2A7	CO_2, CH_4, N_2O, NO_x, CO, NMVOC, SO_2
2 B	**化学工业**			2B、2A4、3C	CO_2、CH_4、N_2O、HFC、PFC、SF_6、其他卤化气体、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
2 B 1	*氨气生产*		氨气 (NH_3) 是主要的化工物质，并且是生产的最重要含氮材料。氨气直接用于：肥料、热处理、造纸纸浆、硝酸和硝酸盐生产、硝酸酯和硝基化合物生产、各种爆炸物和冷冻 剂。胺类、酰胺和其它杂类有机化合物（如尿素）均是由氨气制成的。氨气生产中排放的主要温室气体是 CO_2。在尿素生产的下游加工过程中使用的 CO_2，应该从 AFOLU 部门产生和解释的 CO_2 中减掉。	2B1	CO_2, CH_4, N_2O, NO_x, CO, NMVOC, SO_2
2 B 2	*硝酸生产*		硝酸主要用作含氮化肥生产的原材料。硝酸还可用于己二酸和爆炸物（例如炸药）生产、金属腐蚀和黑色金属加工。HNO_3 生产中排放的主要温室气体是氧化亚氮。	2B2	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC

TB店：小泽智库

表 8.2（续）
排放和清除类别的分类和定义

类别代码和名称			定义	96 GLs 类别代码	气体
2 B 3		*己二酸生产*	己二酸用于大量产品的生产，包括合成纤维、涂料、塑料、聚氨酯泡沫、人造橡胶和合成润滑剂。尼龙 6.6 产量要计入了大部分己二酸用量。己二酸生产中排放的主要温室气体是氧化亚氮。	2B3	N_2O 、CO_2 、CH_4 、NO_x
2 B 4		*己内酰胺、乙二醛和乙醛酸生产*	己内酰胺 ($NH(CH_2)_5CO$) 年产量的大部分作为尼龙-6 纤维和塑料的单体消耗，含有地毯生产中使用的大量纤维。制造己内酰胺的所有商业过程均以甲苯或苯为基础。该子类别亦包括乙二醛（草酸醛）和乙醛酸生产。该子类别排放的主要温室气体是氧化亚氮。	2B5	CO_2, 、CH_4, 、N_2O 、NO_x 、CO 、NMVOC
2 B 5		*电石生产*	电石生产会引起 CO_2、CH_4、CO 和 SO_2 排放。碳化硅是重要的人造磨料。从硅砂或石英石和石油焦中生产碳化硅。碳化钙用于生产乙炔，制造氨腈（少量历史用法），作为电弧炼钢炉中的还原剂。其原料是碳酸钙（石炭岩）和含碳还原剂（如石油焦）。	2B4	CO_2, 、CH_4, 、N_2O 、NO_x 、CO 、NMVOC
2 B 6		*二氧化钛生产*	二氧化钛（TiO_2）是最重要的白色素。主要用途是在油漆制造，其次是在纸张、塑料、橡胶、陶瓷、织物、地毯、打印墨水和其它杂项用途。主要的生产过程是氯化法，产生可能非常重要的 CO_2 排放。该类包括，使用比彻法生产合成金红石和钛矿渣，两者均使用化石燃料的还原过程，并产生 CO_2 排放。合成金红石是使用氯化法生产 TiO_2 的主要投入。	2B5	CO_2, 、CH_4, 、N_2O 、NO_x 、CO 、NMVOC
2 B 7		*纯碱生产*	纯碱（碳酸钠，Na_2CO_3）是白色的结晶体，在大量工业中用作原材料，包括玻璃生产、肥皂和清洁剂、纸浆和纸张生产与水处理。纯碱生产的 CO_2 排放随制造过程而变化 。四个不同的过程可能用于生产纯碱。这些过程中的三个，一水化物、倍半碳酸钠（天然碱）和直接碳酸化作用，均称为自然过程。第四个 Solvay 过程归类为合成过程。	2A4	CO_2, 、CH_4, 、N_2O 、NO_x 、CO 、NMVOC
2 B 8		*石油化工和黑碳生产*		2B5	CO_2, CH_4, N_2O, NO_x, CO, NMVOC, SO_2
2 B 8 a		甲醇	甲醇生产包括，通过蒸汽重整或部分氧化过程使用的化石燃料原料（天然气、石油、煤）生产甲醇。生物原料（如发酵）生产甲醇未纳入此源类别。	2B5	CO_2 、CH_4 、N_2O 、NMVOC
2 B 8 b		乙烯	乙烯生产包括，通过蒸汽裂解过程，使用石化厂的化石燃料衍生原料生产乙烯。石油提炼厂边界内的过程状态的乙烯生产未纳入该源类别。乙烯生产过程中产生的温室气体是二氧化碳和甲烷。	2B5	CO_2, CH_4, N_2O, NO_x, CO, NMVOC, SO_2
2 B 8 c		二氯乙烷和氯乙烯单体	二氯乙烷和氯乙烯单体生产包括，直接氧化或氯氧化乙烯生成二氯乙烷，以及从二氯乙烷中生产氯乙烯单体。二氯乙烷生产和氯乙烯单体生产，其产生的温室气体是二氧化碳和甲烷。	2B5	CO_2 、CH_4 、N_2O 、NMVOC

表 8.2（续）
排放和清除类别的分类和定义

类别代码和名称		定义	96 GLs 类别代码	气体
2 B 8 d	环氧乙烷	环氧乙烷生产包括，通过乙烯和氧气的催化氧化反应生成环氧乙烷。环氧乙烷生产过程中产生的温室气体是二氧化碳和甲烷。	2B5	CO_2, CH_4, N_2O, NO_x, CO, NMVOC, SO_2
2 B 8 e	丙烯腈	丙烯腈生产包括，丙烯氨氧化生成丙烯腈，以及通过氨氧化过程生成乙腈和氰化氢。丙烯腈生产过程中产生的温室气体是二氧化碳和甲烷。	2B5	CO_2 、CH_4 、N_2O 、NMVOC
2 B 8 f	黑碳	黑碳生产包括，从化石燃料衍生原料（石油或煤衍生的黑碳原料、天然气和乙炔）生成黑碳。生物原料的黑碳生产未纳入该源类别。	2B5，3C	CO_2, CH_4, N_2O, NO_x, CO, NMVOC, SO_2
2 B 9	*氟化物生产*		2E	HFC、PFC、SF_6 和其他卤化气体
2 B 9 a	副产品排放	氟化物生产包括所有各种的氟化物，无论主要产物是否是温室气体。排放包括,HFCs、PFCs、SF_6 和 IPCC 评估报告中列举的有全球增温潜势的所有其他氟化气体。最重要的副产品排放系指，制造 HCFC-22 产生的 HFC-23，已对其单独进行描述。	2E1	HFC 、PFC 、SF_6 、其他卤化气体
2 B 9 b	溢散排放	即主要产品制造过程中的排放，因此这种情况下的氟化物生产仅限于 HFCs、PFCs、SF_6，和 IPCC 评估报告中列举的有全球增温潜势的所有其他氟化气体。	2E2	HFC 、PFC 、SF_6 、其他卤化气体
2 B 10	*其它（请指明）*	例如，如果 IPCC 评估报告中具有全球增温潜势的已估算气体不属于上述任何类别，应该在此处报告。	2B5	CO_2、CH_4、N_2O、HFC、PFC、SF_6、其他卤化气体、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
2 C	**金属工业**		2C	CO_2、CH_4、N_2O、HFC、PFC、SF_6、其他卤化气体、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
2 C 1	*钢铁生产*	二氧化碳是钢铁生产中排放的最主要气体。二氧化碳排放源包括,焦炭和煤粉等含碳还原剂,以及石灰石和白云石等添加矿物。	2C1	CO_2, CH_4, N_2O, NO_x, CO, NMVOC, SO_2
2 C 2	*铁合金生产*	铁合金生产包括,冶金还原生成最常见的铁合金（如硅铁、金属硅、锰铁、硅锰和烙铁）初级生产中的排放，与燃料使用有关的这些排放除外。生产这些合金的过程排放了以下气体：从矿石和还原剂原料产生的二氧化碳（CO_2）、二氧化氮（N_2O）和甲烷（CH_4）。	2C2	CO_2, CH_4, N_2O, NO_x, CO, NMVOC, SO_2

TB店·千智库

表 8.2（续）
排放和清除类别的分类和定义

类别代码和名称		定义	96 GLs 类别代码	气体
2 C 3	*铝生产*	铝生产包括铝的初级生产，燃料使用相关的排放除外。二氧化碳排放源自铝和碳基阳极的电化还原反应。亦会间歇产生四氟化碳（CF_4）和六氟乙烷（C_2F_6）。在铝循环使用中除了c燃料使用外，未产生温室气体。六氟化硫（SF_6）排放与初级铝生产不相关；然而，高镁含量的合金浇铸会引起 SF_6 排放，这些排放在 2C4 节“镁生产”中予以说明。	2C3	CO_2, CH_4, PFC, NO_x, CO, NMVOC, SO_2
2 C 4	*镁生产*	镁生产包括，与初级镁生产相关的 GHG 排放，以及在加工（循环利用和浇铸）中镁金属的氧化保护，与燃料使用相关的这些排放除外。在镁初级生产中，白云石和镁原料煅烧中排放二氧化碳（CO_2）。非碳酸盐原料的镁初级生产,并不排放二氧化碳。在加工液态镁时，可使用含二氧化碳（CO_2）、六氟化硫（SF_6）、碳氟化合物 HFC 134a 或氟化酮 FK5-1-12 （C_3F_7C（O）C_2F_5）的保护气体。这些化合物和液态镁之间的部分热分解和/或反应，会产生全氟化合物(PFCs)等二合物，以及组分。	2C4	CO_2 、HFC 、PFC 、SF_6 、其他卤化气体 、NO_x 、CO 、NMVOC 、SO_2
2 C 5	*铅生产*	铅生产包括，烧结/熔炼过程和直接熔炼的生产。二氧化碳排放源于以上两个生产过程中使用多种碳基还原剂。	2C5	CO_2
2 C 6	*锌生产*	锌生产包括，来自矿石的锌初级生产，以及废金属中回收锌的排放，燃料使用的相关排放除外。煅烧后，锌金属可通过以下三种方法之一生产：1-电热蒸馏，2-火法精炼熔炼，3-电解。 如果使用了方法 1 或 2，就会排放二氧化碳（CO_2）。方法 3 不会产生二氧化碳排放。从废旧金属中回收锌，通常采用与初级生产相同的方法，因此可能会产生本节所述的二氧化碳排放。	2C5	CO_2
2 C 7	*其它（请指明）*		2C5	CO_2 、CH_4 、N_2O 、HFCs 、PFCs 、SF_6 、和其他卤化气体 NO_x, CO, NMVOC, SO_2
2 D	**源于燃料和溶剂用途的非能源产品**	石油产品和煤衍生石油使用，主要旨在燃烧以外的目的。	1、2A5、2A6、3	CO_2, CH_4, N_2O, NO_x, CO, NMVOC, SO_2
2 D 1	*润滑剂用途*	润滑油、热传导油、切削油和油脂。	1, 3	CO_2
2 D 2	*固体石蜡用途*	石油衍生石蜡，如石油膏、固体石蜡和其他石蜡。	1, 3	CO_2 、CH_4 、N_2O
2 D 3	*溶剂用途*	溶剂使用（如涂料应用、脱脂和干洗）的 NMVOC 排放应包括在内。HFCs 和 PFCs 作为溶剂使用的排放应在 2F5 下报告。	3A，3B	NMVOC
2 D 4	*其它（请指明）*	例如,沥青生产和使用（包括沥青吹炼）的 CH_4,、CO 和 NMVOC 排放，以及使用溶剂外的其他化学产品的 NMVOC 排放如果相关，应该纳入此处。	2A5 ，2A6，3D	CO_2, CH_4, N_2O, NO_x, CO, NMVOC, SO_2

表 8.2（续）
排放和清除类别的分类和定义

类别代码和名称			定义	96 GLs 类别代码	气体
2 E		**电子工业**		2F6	CO_2 、CH_4 、N_2O 、PFCs 、HFCs 、SF_6 、其他卤化气体
2 E 1		*集成电路或半导体*	在集成电路（IC）制造中,使用 CF4、C_2F_6、 C_3F_8、c-C_4F_8、C_4F_6、C_4F_8O、 C_5F_8、 CHF_3、CH_2F_2、 NF_3 和 SF_6 的方式和数量变化很快，这些气体产生的排放，依据产品（如记忆或逻辑设备）和设备制造商而变化。	2F6	CO_2 、N_2O 、PFCs 、HFCs 、SF_6 、其他卤化气体
2 E 2		*TFT 平板显示器*	生产平板显示器玻璃基板的薄膜晶体管（TFTs）制造中，CF_4、 CHF_3、 NF_3 和 SF_6 这些主要气体的使用和排放。除上述气体以外，在制造薄型和智能显示器中亦可使用，并排放 C_2F_6、C_3F_8 和 c-C_4F_8。	2F6	PFCs 、HFCs 、SF_6 、其他卤化气体
2 E 3		*光电流*	光伏电池生产可能会使用和排放 CF_4 和 C_2F_6 气体。	2F6	PFCs 、HFCs 、SF_6 、其他卤化气体
2 E 4		*热传导液体*	热传导液体包括，若干有六个或六个以上碳原子的全氟化碳化合物（纯净物或混合物），使用并排放于 IC 制造、测试和组装。热传导液体用于冷凝器、温度冲击测试仪和汽相回流焊接。	2F6	其他卤化气体
2 E 5		*其它（请指明）*		2F6	CO_2 、CH_4 、N_2O 、HFCs 、PFCs 、SF_6 、和其他卤化气体
2 F		作为臭氧损耗物质的替代物的产品用途		2F	CO_2、HFCs、PFCs、其他卤化气体
2 F 1		*制冷和空调*	制冷和空调系统通常被分为六个应用领域或类别。这些类别使用不同的技术，例如热交换、膨胀装置、管道和压缩机。六个应用领域是：家用制冷、商业制冷、工业过程、运输制冷、固定空调和移动空调系统。对于所有这些应用，有选择地使用各种 HFCs 替代 CFCs 和 HCFCs。例如在发达国家，家用制冷和移动空调系统用 HFC-134a 替代了 CFC-12；固定空调则主要使用 R-407C（HFC-32/HFC-125/HFC-134a）和 R-410A（HFC-32/HFC-125）等 HFCs 混合替代 HCFC-22。另外，非 HFC 物质亦用来替代 CFCs 和 HCFCs，例如家用制冷中的异丁烷或工业制冷中的氨气。在一些地区，移动空调亦考虑使用 HFC-152a。	2F1	CO_2、HFCs、PFCs、其他卤化气体
2 F 1 a		制冷和固定空调	六个应用领域是家用制冷、商业制冷、工业过程、运输制冷、固定空调和移动空调系统。	2F1	CO_2 、HFC 、PFC、其他卤化气体
2 F 1 b		移动空调	应用领域系指运输制冷和移动空调系统。	2F1	CO_2 、HFCs 、PFCs 、其他卤化气体

TB店：小泽智库

表 8.2（续）
排放和清除类别的分类和定义

类别代码和名称		定义	96 GLs 类别代码	气体
2 F 2	*发泡剂*	在泡沫（尤其是密封绝缘应用）中，HFC 作为 CFCs 和 HCFCs 替代物使用。使用的化合物包括 HFC-245fa、HFC-365mfc、 HFC-227ea、HFC-134a 和 HFC-152a。各种 HFCs 的使用过程和应用包括绝缘板和盘、管段、喷射系统以及单一组成填补漏缺泡沫。对于开孔泡沫（如汽车方向盘和仪表板的自结皮产品），在制造过程中用作发泡剂的 HFCs 可能会产生排放。密封泡沫中，排放不仅在制造阶段发生，而且通常延长至使用阶段，而大多数排放通常发生在寿命终期（报废损失）。因此，排放可以在长达 50 年甚至更长的时间中发生。	2F2	CO_2 、HFCs 、PFCs 、其他卤化气体
2 F 3	*防火*	有两种普通类型的防火（灭火）设备使用温室气体，作为部分替换含溴氟烃：便携式（喷射）设备和固定（水浸）设备。非臭氧损耗的工业气体 HFCs、PFCs 以及最近一种氟化酮，均是含溴氟烃（尤其是水浸设备中使用的含溴氟烃 1301）的主要物质。PFCs 早期被用来替代含溴氟烃 1301，但是目前用途仅限于补给之前的安装系统。便携式设备使用 HFCs 一般替代含溴氟烃 1211，但主要由于其高成本，市场认可度非常有限。在新型便携式灭火器中，PFC 的使用目前仅限于 HCFC 混合中的少量（几个百分点）。	2F3	CO_2 、HFCs 、PFCs 、和其他卤化气体
2 F 4	*气溶胶*	现在大多数气溶胶套装含有碳氢化合物（HC）作为推进剂，但是总量中的少量 HFCs 和 PFCs 可以用作推进剂或溶剂。气溶胶排放一般发生在生产后不久，即售后平均六个月。在使用气溶胶时，释放 100%的化学物。五个主要来源是：剂量吸入器（MDIs）、个人护理产品（如护发、除臭剂、剃须膏）、家用产品（如空气清新剂、烤箱和织物清洁剂）、工业产品（如用于操作电接触、润滑剂和管道冷冻器等特殊清洁喷雾）,以及其他的普通产品（如喷彩摩丝、电动打气筒、喇叭），但是在一些地区，对这些普通产品的使用设限。目前用作推进剂的 HFCs 是 HFC134a、 HFC 227ea 和 HFC 152a。在工业气溶胶产品中，HFC 43 10mee 和全氟己烷（PFC）用作溶剂。	2F4	HFCs 、PFCs 、其他卤化气体
2 F 5	*溶剂*	目前使用 HFCs 以及 PFCs（更少范围）作为臭氧损耗物质替代物（最值得注意的是 CFC-113）。一般使用的 HFC 是 HFC-365mfc 和 HFC-43-10mee。这些含氟替代物的使用，远不及其替代的臭氧损耗物质广泛。重新捕获和重新使用洁、金属清洁和沉积应用。包含溶剂的气溶胶产生的排放应在 2F4“气溶胶” 类别下报告，不在本类别下报告。	2F5	HFCs 、PFCs 、和其他卤化气体
2 F 6	*其它应用（请指明）*	臭氧损耗物质的特性，使其非常合适其他子源类别未涵盖的各种专门应用。这些应用包括电子测试、热传导、介电液体和医疗应用。HFCs 和 PFCs 的特性在某些部门同样具有吸引力，已被作为替代物使用。在这些应用中，亦包括 PFCs 的一些历史用法和 HFCs 的新兴用法。这些应用的泄漏率范围，从应用年份 100％排放到每年 1％左右。	2F6	CO_2、CH_4、N_2O、HFCs、PFCs、其他卤化气体
2 G	**其它产品制造和用途**		2F6，3D	CO_2 、CH_4 、N_2O 、HFCs 、PFCs 、SF_6 、和其他卤化气体

表 8.2（续）
排放和清除类别的分类和定义

类别代码和名称			定义	96 GLs 类别代码	气体
2 G 1	*电力设备*		电力设备用于 1 kV 以上的电力传输和配电。SF_6用于气体绝缘的开关设备（GIS）、气体电路断路器（GCB）、气体绝缘变压表（GIT）、气体绝缘线路（GIL）、户外气体绝缘仪器变压表、自动继电器、开关、环网柜以及其他设备中。	2F6	SF_6 、PFCs 和其他卤化气体
2 G 1 a		电力设备的制造		2F6	SF_6 、PFCs 和其他卤化气体
2 G 1 b		电力设备的用途		2F6	SF_6 、PFCs 和其他卤化气体
2 G 1 c		电力设备的处理		2F6	SF_6 、PFCs 和其他卤化气体
2 G 2	*其它产 SF_6 和 PFCs*			2F6	SF_6、PFCs 和其他卤化气体
2 G 2 a		军事应用	军事应用包括 AWACS（机载预警与控制系统），即波音 E-3A 机型军用侦察机。在 AWACS 中（有可能其他侦察机），SF_6在雷达系统中作为绝缘气体使用。	2F6	SF_6 、PFCs 和其他卤化气体
2 G 2 b		加速器	粒子加速器用于工业应用（电缆绝缘和橡胶配件及软管的交联聚合物）和医疗（放射疗法）应用的研究（在高校和研究机构）。	2F6	SF_6 、PFCs 和其他卤化气体
2 G 2 c		其它（*请指明*）	此源包括绝热使用、隔音玻璃、消费和商业中用作热传导液体的 PFCs、美容和医疗中使用 PFCs，以及 PFCs 和 SF_6用于追踪物。	2F6	SF_6 、PFCs 和其他卤化气体
2 G 3	*产品用途产生的 N_2O*			3D	N_2O
2 G 3 a		医疗应用	此源包括源于医疗应用（麻醉剂使用、止痛剂使用和磷酸左旋咪唑使用）的氧化亚氮（N_2O）的蒸发排放。麻醉中使用 N_2O 的两个原因：a）作为麻醉剂和止痛剂；b）异氟烷、七氟烷和地氟烷等挥发性氟化碳氢化合物的载气。	3D	N_2O
2 G 3 b		压力和气溶胶产品的助剂	此源包括主要用于食品工业的气溶胶产品，使用氧化亚氮作为助剂而产生的氧化亚氮（N_2O）蒸发排放。一般用途是制作泡沫乳剂，其中使用装满 N_2O 的筒合将奶油爆成泡沫。	3D	N_2O
2 G 3 c		其它（请注明）		3D	N_2O
2 G 4	*其它（请指明）*			2F6，3D	CO_2、CH_4、HFCs、其他卤化气体
2 H	**其他**			2D1 、2D2、2G	CO_2, CH_4, N_2O, NO_x, CO, NMVOC, SO_2

TB店·行业智库

表 8.2（续）
排放和清除类别的分类和定义

类别代码和名称			定义	96 GLs 类别代码	气体
2 H 1		*纸和纸浆工业*		2D1	CO_2, 、CH_4, 、NO_x 、CO 、NMVOC 、SO_2
2 H 2		*食品和饮料工业*		2D2	CO_2, 、CH_4, 、NO_x 、CO 、NMVOC 、SO_2
2 H 3		*其它（请指明）*		2G	CO_2, CH_4, N_2O, NO_x, CO, NMVOC, SO_2
3		**农业、林业和其他土地利用**	源自林地、农田、草地、湿地、聚居地和其他土地的排放和清除。亦包括来自牲畜和粪便管理、管理土地以及石灰和尿素应用的排放。估算年度采伐的木材产品（HWP）变量的方法亦纳入本类别。	4,5	CH_4、N_2O、CO_2
3 A		**牲畜**	源于肠道发酵的甲烷排放和源于粪便管理的甲烷及氧化亚氮排放。	4	CH_4
3 A 1		*肠道发酵*	源自食草动物作为肠道发酵的（碳水化合物被微生物分解成简单分子，吸收入血液的消化过程）副产品的甲烷排放。反刍动物（如家牛、绵羊）是主要的来源，其他非反刍动物（如猪、马）亦产生少量排放。	4A	CH_4
3 A 1 a		家牛	奶牛和其他家牛的甲烷排放。	4A1	CH_4
3 A 1 a 1		*奶牛*	生产商业交换牛奶的家牛，以及为乳业饲养的犊牛产生的甲烷排放。	4A1a	CH_4
3 A 1 a 2		*其他家牛*	源自所有非奶牛的甲烷排放包括：为产肉而饲养的家牛、役用动物和养殖动物。	4A1b	CH_4
3 A 1 b		水牛	水牛产生的甲烷排放。	4A2	CH_4
3 A 1 c		绵羊	绵羊产生的甲烷排放。	4A3	CH_4
3 A 1 d		山羊	山羊产生的甲烷排放。	$4A_4$	CH_4
3 A 1 e		骆驼	骆驼产生的甲烷排放。	4A5	CH_4
3 A 1 f		马	马产生的甲烷排放。	4A6	CH_4
3 A 1 g		骡和驴子	骡和驴子产生的甲烷排放。	4A7	CH_4
3 A 1 h		猪	猪产生的甲烷排放。	4A8	CH_4
3 A 1 j		其它（请注明）	其他牲畜（如羊驼、美洲驼、鹿和驯鹿等）产生的甲烷排放。	4A10	CH_4
3 A 2		*粪便管理*	在低氧或厌氧条件下,分解粪便产生甲烷和氧化亚氮排放。如果大量动物被管理在某限定范围内（如制酪坊、肉牛饲育场、猪场和禽场），粪便一般大堆储存，或者在池中和其他类型粪便管理系统中进行处理，通常发生上述情况。	4B	、N_2O
3 A 2 a		家牛	家牛粪便分解产生的甲烷和氧化亚氮排放。	4B1	、N_2O
3 A 2 a 1		*奶牛*	奶牛粪便分解产生的甲烷和氧化亚氮排放。	4B1a	、N_2O
3 A 2 a 2		*其他家牛*	其他家牛粪便分解产生的甲烷和氧化亚氮排放。		、N_2O
3 A 2 b		水牛	水牛粪便分解产生的甲烷和氧化亚氮排放。	4B2	、N_2O
3 A 2 c		绵羊	绵羊粪便分解产生的甲烷和氧化亚氮排放。	4B3	、N_2O

TB库 小强智库

表 8.2（续）
排放和清除类别的分类和定义

类别代码和名称			定义	96 GLs 类别代码	气体
3 A 2 d		山羊	山羊粪便分解产生的甲烷和氧化亚氮排放。	4B4	、N_2O
3 A 2 e		骆驼	骆驼粪便分解产生的甲烷和氧化亚氮排放。	4B5	、N_2O
3 A 2 f		马	马粪便分解产生的甲烷和氧化亚氮排放。	4B6	CH_4, N_2O
3 A 2 g		骡和驴子	骡和驴子粪便分解产生的甲烷和氧化亚氮排放。	4B7	、N_2O
3 A 2 h		猪	猪粪便分解产生的甲烷和氧化亚氮排放。	4B8	、N_2O
3 A 2 i		禽类	禽类（包括鸡、肉用仔鸡、火鸡和鸭子）粪便分解产生的甲烷和氧化亚氮排放。	4B9	、N_2O
3 A 2 j		其它（请注明）	其他牲畜（如羊驼、美洲驼、鲁、驯鹿、毛皮动物、鸵鸟等）粪便分解产生的甲烷和氧化亚氮排放。	4B13	、N_2O
3 B	**土地**		源自五种土地利用类别（林地、农田、草地、聚居地和其他土地）,不包括 3C 所列源（土地累积源和非 CO_2 排放源）的排放和清除。除了湿地外，温室气体清单要求适当地估算五种碳汇（如地上部生物量、地下部生物量、死木、枯枝落叶和土壤有机质）碳库变化。	5	CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 1	*林地*		木本植被土地的排放和清除，按照用于定义国家 GHG 清单的林地阈值，细分为管理和未管理，亦可以按气候区、土地类型和植被类型进行细分。它还包括这样的系统，其植被当前在减少，但预计今后会超过国家定义林地类别的阈值。	5A、5B、5D	CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 1 a		仍为林地的林地	源自管理森林和人工林的排放及清除，这些管理森林和人工林一直都归于林地用途或 20 多年前转化为林地的其他土地类别（缺省假设）。	5A	CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 1 b		转化为林地的土地	转化成林地的土地的排放和清除。包括农田、草地、湿地、聚居地和其他土地的转化。甚至包括由于人为活动再生成森林的撂荒土地。	5A,5C，5D	CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 1 b 1		*转化为林地的农田*	转化成林地的农田的排放和清除。		CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 1 b 2		*转化为林地的草地*	转化成林地的草地的排放和清除。		CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 1 b 3		*转化为林地的湿地*	转化成林地的湿地的排放和清除。		CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 1 b 4		*转化为林地的聚居地*	转化成林地的聚居地的排放和清除。		CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2

TB店：小金库

表 8.2（续）
排放和清除类别的分类和定义

类别代码和名称		定义	96 GLs 类别代码	气体
3 B 1 b 5	*转化为林地的其他土地*	转化成林地的其他土地的排放和清除。		CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 2	*农田*	植被低于林地类别阈值的适耕地、耕地、稻田、农林结合系统的排放和清除。	4C、4D、4F、5A、5B、5D	CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 2 a	仍为农田的农田	在清单期内，未发生任何土地利用变化的农田的排放和清除。	4C、4D、4F、5A、5D	CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 2 b	转化为农田的土地	转化成农田的土地的排放和清除。包括林地、草地、湿地、聚居地和其他土地的转化。	5B、5D	CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 2 b 1	*转化为农田的林地*	转化成农田的林地的排放和清除。		CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 2 b 2	*转化为农田的草地*	转化成农田的草地的排放和清除。		CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 2 b 3	*转化为农田的湿地*	转化成农田的湿地的排放和清除。		CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 2 b 4	*转化为农田的聚居地*	转化成农田的聚居地的排放和清除。		CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 2 b 5	*转化为农田的其他土地*	转化成农田的其他土地的排放和清除。		CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2

TB店：小泽智库

表 8.2（续）
排放和清除类别的分类和定义

类别代码和名称		定义	96 GLs 类别代码	气体
3 B 3	*草地*	源自不被视为农田的牧场和牧草地的排放和清除。它亦包括这样的系统：其阈值低于林地类别阈值的木本植被，并且预计没有人干预不会超过。此类别还包括所有由荒地改造成用于消遣的草地，以及按国家定义、细分为管理和未管理的农业和森林牧场系统。	4D、4E、5A、5B、5C、5D	CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 3 a	仍为草地的草地	仍为草地的草地的排放和清除。	4D、4E、5A、5D	CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 3 b	转化为草地的土地	转化成草地的土地的排放和清除。	5B、5C、5D	CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 3 b 1	*转化为草地的林地*	转化成草地的林地的排放和清除。		CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 3 b 2	*转化为草地的农田*	转化成草地的农田的排放和清除。		CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 3 b 3	*转化为草地的湿地*	转化成草地的湿地的排放和清除。		CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 3 b 4	*转化为草地的聚居地*	转化成草地的聚居地的排放和清除。		CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 3 b 5	*转化为草地的其他土地*	转化成草地的其他土地的排放和清除。		CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 4	*湿地*	全年或部分时间被水覆盖或浸透（如泥炭地），但不属于林地、农田、草地或聚居地类别的土地的排放。该类别可根据国家定义细分为管理和未管理。它包括作为管理子类的水库和作为未管理子类的天然河流及湖泊。	5A、5B、5E、 4D	CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 4 a	仍为湿地的湿地	源自经过泥炭采掘的泥炭地以及仍为浇灌地的浇灌地的排放。	5A、5D、5E、4D	CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 4 a 1	*仍为泥炭地的泥炭地*	包括：（1）在采掘阶段源自泥炭沉积的现场排放 （2）源自泥炭园艺使用的离场排放。泥炭能源使用的离场排放报告在能源部门，因此不纳入本类别。	5A、5E、4D	CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2

TB库 小泽智库

表 8.2（续）
排放和清除类别的分类和定义

类别代码和名称		定义	96 GLs 类别代码	气体
3 B 4 a 2	*仍为浇灌地的浇灌地*	仍为浇灌地的浇灌地的排放。浇灌地被定义为，人为活动（一般是通过水位控制）引起的被水覆盖的表面积变化的水体。浇灌地的示例包括，用于水力发电生产、灌溉、航行等的水库。与浇灌前生态系统相比，水域未经历重大变化的管制湖泊和河流不视为浇灌地。有些水稻通过土地浇灌耕作，但是由于稻谷耕作的独特特点，水稻在 3C7 中进行说明。	5A、5E	CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 4 b	转化为湿地的土地	正转化成泥炭采掘以及转化成湿地的土地的排放。	5B、5E	CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 4 b 1	*转化为泥炭采掘的土地*	转化为泥炭采掘的土地的排放。	5B、5E	CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 4 b 2	*转化为浇灌地的土地*	转化为浇灌地的土地的排放。	5B、5E	CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 4 b 3	*转化为其他湿地的土地*	转化成浇灌地和泥炭采掘地以外的湿地的土地的排放。	5E	CO_2、CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC、SO_2
3 B 5	*聚居地*	源自所有已开发的土地（包括交通基础设施和任何规模的人类聚居地，除非它们已经列入其他类别）的排放。这应当符合与国家定义。	5A、5D、5E、5B	CO_2
3 B 5 a	仍为聚居地的聚居地	在清单期内，未发生任何土地利用变化的聚居地的排放和清除。		CO_2
3 B 5 b	转化为聚居地的土地	转化成聚居地的土地的排放和清除。包括林地、农田、草地、湿地和其他土地转化为聚居地。		CO_2
3 B 5 b 1	*转化为聚居地的林地*	转化成聚居地的林地的排放和清除。		CO_2
3 B 5 b 2	*转化为聚居地的农田*	转化成聚居地的农田的排放和清除。		CO_2
3 B 5 b 3	*转化为聚居地的草地*	转化成聚居地的草地的排放和清除。		CO_2
3 B 5 b 4	*转化为聚居地的湿地*	转化成聚居地的湿地的排放和清除。		CO_2
3 B 5 b 5	*转化为聚居地的其他土地*	转化成聚居地的其他土地的排放和清除。		CO_2
3 B 6	*其他土地*	裸土、岩石、冰川和不属于其他五个类别任意一种的所有未管理土地面积的排放和清除。在可以获得数据时，可使得确定的土地总面积与国家面积相一致。		CO_2
3 B 6 a	仍为其他土地的其他土地	在清单期间，未发生任何土地利用变化的其他土地的排放和清除。		CO_2
3 B 6 b	转化为其他土地的土地	转化成其他土地的土地的排放和清除。包括林地、农田、草地、湿地和聚居地转化为其他土地。		CO_2
3 B 6 b 1	*转化为其他土地的林地*	转化成其他土地的林地的排放和清除。		CO_2
3 B 6 b 2	*转化为其他土地的农田*	转化成其他土地的农田的排放和清除。		CO_2

TB店：小泽

表 8.2（续）
排放和清除类别的分类和定义

类别代码和名称			定义	96 GLs 类别代码	气体
3 B 6 b 3		*转化为其他土地的草地*	转化成其他土地的草地的排放和清除。		CO_2
3 B 6 b 4		*转化为其他土地的湿地*	转化成其他土地的湿地的排放和清除。		CO_2
3 B 6 b 5		*转化为其他土地的聚居地*	转化成其他土地的聚居地的排放和清除。		CO_2
3 C		**土地上累积源和非 CO_2 排放源**	包括可能在非常高的累积土地水平，或甚至国家水平报告的活动产生的排放。		
3 C 1		*生物量燃烧的排放*	生物量燃烧的排放包括 N_2O 和 CH_4。只有当排放并不作为碳库变化纳入 3B 类别下，此处才纳入 CO_2 排放。		N_2O、CH_4、CO_2
3 C 1 a		在林地燃烧的生物量	在林地燃烧的生物量排放包括 N_2O 和 CH_4。只有当排放并不作为碳库变化纳入 3B1 类别下，此处才纳入 CO_2 排放。		N_2O、CH_4、CO_2
3 C 1 b		在农田燃烧的生物量	在农田燃烧的生物量排放包括 N_2O 和 CH_4。只有当排放并不作为碳库变化纳入 3B2 类别下，此处才纳入 CO_2 排放。		N_2O、CH_4、CO_2
3 C 1 c		在草地燃烧的生物量	在草地燃烧的生物量排放包括 N_2O 和 CH_4。只有当排放并不作为碳库变化纳入 3B3 类别下，此处才纳入 CO_2 排放。		N_2O、CH_4、CO_2
3 C 1 d		在所有其他土地燃烧的生物量	在聚居地和所有其他土地，生物量燃烧的排放包括 N_2O 和 CH_4。只有当排放并不作为碳库变化纳入 3B6 类别下，此处才纳入 CO_2 排放。		N_2O、CH_4、CO_2
3 C 2		*施用石灰*	在农业土壤、管理森林土壤或湖泊中施用石灰产生的 CO_2 排放。		CO_2
3 C 3		*尿素使用*	尿素应用产生的 CO_2 排放。		CO_2
3 C 4		*源自管理土壤的 N_2O 直接排放*	管理土壤的 N_2O 直接排放源自：合成氮肥施用、作为肥料施用的有机氮（如动物粪便、堆肥、污水污泥、灰浆废弃物）、放牧动物在牧场、山地和围场的尿和粪肥的氮沉积、作物残留物（地上部或地下部）中的氮（包括源自固氮作物和草地更新中产生的牧草）、由于土地利用变化或矿质土壤管理产生的土壤有机物质损失/增加相关的氮矿化/固定、以及有机土壤（即有机土）的排水/管理。	4D	N_2O
3 C 5		*源自管理土壤的 N_2O 间接排放*	N_2O 间接排放源自：（1）施用合成及有机氮肥和/或放牧动物的尿和粪肥沉积产生的氮挥发（作为 NH_3 和 NO_x 形式），以及随后在土壤和水中以氨基（NH_4+）和氮氧化合物（NO_x）形式沉积的氮；（2）合成和有机氮肥追加、作物残留物和由于土地利用变化或管理作法产生的矿质土壤有机物质损失/增加相关的氮矿化/固定，以及进入地下水、河滨区及湿地、河流和最终进入沿海海域的放牧动物粪肥和尿沉积－上述情况的氮淋溶和径流。	4D	N_2O
3 C 6		*源自粪便的 N_2O 间接排放*	源自粪便管理（粪便排泄中的氮活动数据量）的 N_2O 间接排放。		N_2O
3 C 7		*稻米种植*	水灌稻田中的有机质厌氧分解产生的甲烷（CH_4）排放。在稻米种植中氮肥施用产生的任何 N_2O 排放，应该在管理土壤的 N_2O 排放下报告。	4C	CH_4
3 C 8		*其它（请注明）*	土地上 CH_4 和 N_2O 的其他排放源。		N_2O、CH_4
3 D		**其他**			

表 8.2（续）
排放和清除类别的分类和定义

类别代码和名称		定义	96 GLs 类别代码	气体
3 D 1	*采伐的木材产品*	采伐的木材产品引起的 CO_2 的净排放或清除。		CO_2
3 D 2	*其它（请注明）*			
4 废弃物				CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC SO_2
4 A	**固体废弃物处理**	固体废弃物处理场所中的有机质厌氧分解产生的甲烷排放。亦会产生二氧化碳（CO_2），但是生物或有机废弃物源的 CO_2 应纳入 AFOLU 部门中。卤化气体的排放应计入 IPPU。固体废弃物处理场所（SWDS）中碳的长期储存，应作为信息项进行报告。	6A	CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC
4 A 1	*管理的废弃物处理场所*	管理的固体废弃物场所，必须有废弃物的控制处置（即废弃物直接填埋到特定的填埋场，对清洁和火源的一定程度的控制），并且要包括以下至少一项：覆盖材料、机械压实、或废弃物分层处理。该类别可以细分为需氧和厌氧。	6A1	CH_4 N_2O、NO_x、CO、NMVOC
4 A 2	*未管理废弃物处理场所*	这些是所有不属于上述类别的其他固体废弃物处理场所。此类别可以细分为深层和浅层。	6A2	CH_4 N_2O、NO_x、NMVOC
4 A 3	*未分类的废弃物处理场所*	上述 4 A1 和 4 A2 的组合。管理/未管理细分数据不存在的国家可以使用此类别。	NA	CH_4 N_2O、NO_x、NMVOC
4 B	**固体废弃物的生物处理**	固体废弃物堆肥和其他生物处理。能源生产的沼气设施（厌氧分解）的排放，报告在能源部门（1A4）下。	6A3	CO_2、N_2O N_2O、CO、NMVOC
4 C	**废弃物的焚化和露天燃烧**	废弃物的焚化和露天燃烧，不包括废弃物－能源设施。用于产生能源的废弃物燃烧的排放，在能源部门 1A 下报告。农业废弃物燃烧的排放应在 AFOLU （3C1）下报告。化石废弃物的所有非 CO_2 温室气体和 CO_2，应该在此焚化和露天燃烧下报告。	6C	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC
4 C 1	*废弃物焚化*	受控焚化设施中固体废弃物的燃烧。	6C	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC
4 C 2	*废弃物露天焚烧*	露天或露天垃圾场中的废弃物燃烧。	NA	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC
4 D	**废水处理和排放**	甲烷产生于，污水设施中细菌对有机质的厌氧分解，以及食品加工和其他工业设施的废水处理。废水处理和排放中细菌（硝化和反硝化）亦会产生 N_2O。	6B	CO_2、N_2O N_2O、CO、NMVOC
4 D 1	*家用废水处理和排放*	对源自家用和商用（包括人类排泄物）的液体废弃物和污泥进行处理和排放，通过下列途径：废水污水系统收集和处理系统、采石厂/厕所、厌氧池、厌氧反应器和排放到水面。SWDS 中处理的污泥排放在类别 4A 下报告。	6B2	CO_2、N_2O N_2O、CO、NMVOC
4 D 2	*工业废水处理和排放*	工业过程中液体废弃物和污泥的处理和排放，如：食品加工、纺织品或纸浆和纸张生产。包括厌氧池、厌氧反应器和排放到水面。排放到民用废水污水系统的工业废水，应纳入 4D1 下。	6B1	CO_2、N_2O N_2O、CO、NMVOC

表 8.2（续）
排放和清除类别的分类和定义

类别代码和名称			定义	96 GLs 类别代码	气体
4	E	**其它（请注明）**	类别 4A-4D 中所列之外的废水处理活动的释放。	6D	CO_2、CH_4、N_2O、NO_x、CO、NMVOC
5	**其他**			7	
5	A	NO_x 和 NH_3 形式氮大气沉积的 N_2O 间接排放	排除 3C2 中报告的农业中 NO_x 和 NH_3 产生的间接排放。	NA	N_2O
5	B	其它（请注明）	仅对于无法计入上述类别的任何类别，才特别使用此类别。包括可提供对该类别详细解释的参考。	7	

（1）在《2006 年 IPCC 指南》中，使用碳酸盐产生的排放应该报告在发生排放的子类别（工业）。因此，在《1996 年指南》2A3 或 2A4 下报告的部分排放，应该报告在《2006 年指南》各相关子类别（例如 2C1）。然而，在该表此栏下，为了简便起见，96GLs 类别代码 2A3 和 2A4 并非在所有可能相关的情况下均已输入。

注释：‘96 GLs 类别代码’栏下的 NA 或空白单元格：《1996 年指南》中未定义的类别。

参考文献

IPCC (1997). *Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories*. Houghton, J.T., Meira Filho, L.G., Lim, B., Tréanton, K., Mamaty, I., Bonduki, Y., Griggs, D.J. and Callander, B.A. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

IPCC (2000). *Good Practice Guidance and Uncertianty Management in National Greenhouse Gas Inventories*. Penman, J., Kruger, D., Galbally, I., Hiraishi, T., Nyenzi, B., Enmanuel, S., Buendia, L., Hoppaus, R., Martinsen, T., Meijer, J., Miwa, K. and Tanabe, K. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA/IGES, Hayama, Japan.

IPCC (2001). *Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Houghton, J.T., Y. Ding, D.J. Griggs, M. Noguer, P.J. van der Linden, X. Dai, K. Maskell, and C.A. Johnson (eds.). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Cambridge Un4ersity Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 881pp.

IPCC (2003). *Good Practice Guidance for Land Use, land-Use Change and Forestry*. Penman, J., Gytarsky, M., Hiraishi, T., Kruger, D., Pipatti, R., Buendia, L., Miwa, K., Ngara, T., Tanabe, K. and Wagner, F. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/IGES, Hayama, Japan.

附件 8A.1

前缀、单位和缩略语、标准当量

TB店：小泽智库

附件 8A.1 前缀、单位和缩略语、标准当量

前缀和倍增系数

倍增系数	缩略语	前缀	符号
1 000 000 000 000 000	10^{15}	peta	P
1 000 000 000 000	10^{12}	tera	T
1 000 000 000	10^{9}	giga	G
1 000 000	10^{6}	mega	M
1 000	10^{3}	kilo	k
100	10^{2}	hecto	h
10	10^{1}	deca	da
0.1	10^{-1}	deci	d
0.01	10^{-2}	centi	c
0.001	10^{-3}	milli	m
0.000 001	10^{-6}	micro	μ

TB店：小泽智库

单位和缩略语

立方米	m^3
公顷	ha
克	g
吨	t
焦耳	J
摄氏度	℃
卡路里	cal
年	yr
人	cap
加仑	gal
干物质	d.m.
千克	kg
磅	lb
大气压	atm
帕斯卡	Pa
小时	h
瓦特	W

TB店：小泽智库

单位、缩略语和标准当量

1 吨石油当量（toe）	1 toe	1 x 10^{10} 卡路里	1 x 10^{10} cal
1 千吨石油当量		41.868 万亿焦耳	41.868 TJ
1 短吨	1 sh t	0.9072 吨	0.9072 t
1 吨	1 t	1.1023 短吨	1.1023 sh t
1 吨	1 t	1 兆克	1 Mg
1 千吨	1 kt	1 十亿克	1 Gg
1 兆吨	1 Mt	1 兆克	1 Tg
1 十亿吨	1 Gt	1 千兆克	1 Pg
1 千克	1 kg	2.2046 磅	2.2046 1b
1 公顷	1 ha	10^4 平方米	10^4 m^2
1 卡路里 IT	1 cal_{IT}	4.1868 焦耳	4.1868 J
1 大气压	1 atm	101.325 千帕斯卡	101.325 kPa
1 克	1 g	0.002205 磅	0.00205 lb
1 磅	1 lb	453.6 克	453.6 g
1 兆焦耳	1 TJ	2.78 x 10^5 千瓦时	2.78 x 10^5 kWh
1 千瓦时	1 kWh	3.6 x 10^6 焦耳	3.6 x 10^6 J

TB店：小王图库

化合物的分子式

化学分子式	气体
CO_2	二氧化碳
CH_4	甲烷
N_2O	氧化亚氮
HFCs	氢氟碳化物
PFCs	全氟碳化物
SF_6	六氟化硫
NF_3	三氟化氮
SF_5CF_3	五氟化硫三氟化碳
CFCs	氯氟碳化物
CHF_3	HFC-23
CH_2F_2	HFC-32
CH_3F	HFC-41
CHF_2CF_3	HFC-125
CHF_2CHF_2	HFC-134
CH_2FCF_3	HFC-134a
CHF_2CH_2F	HFC-143
CF_3CH_3	HFC-143a
CH_2FCH_2F	HFC-152
CH_3CHF_2	HFC-152a
CH_3CH_2F	HFC-161
CF_3CHFCF_3	HFC-227ea
$CH_2FCF_2CF_3$	HFC-236cb

化合物的分子式（续）

化学分子式	气体
CHF_2CHFCF_3	HFC-236ea
$CF_3CH_2CF_3$	HFC-236fa
$CH_2FCF_2CHF_2$	HFC-245ca
$CHF_2CH_2CF_3$	HFC-245fa
$CF_3CH_2CF_2CH_3$	HFC-365mfc
$CF_3CHFCHFCF_2CF_3$	HFC-43-10mee
CF_3OCHF_2	HFE-125
CHF_2OCHF_2	HFE-134
CH_3OCF_3	HFE-143a
$CF_3CHClOCHF_2$	HCFE-235da2
$CF_3CF_2OCH_3$	HFE-245cb2
$CF_3CH_2OCHF_2$	HFE-245fa2
$CHF_2CF_2OCH_3$	HFE-254cb2
$CF_3CF_2CF_2OCH_3$	HFE-347mcc3
$CHF_2CF_2CH_2OCHF_2$	HFE-356pcf3
$CHF_2CF_2OCH_2CH_3$	HFE-374pc2
$C_4F_9OCH_3$	HFE-7100
$C_4F_9OC_2H_5$	HFE-7200
$CHF_2OCF_2OC_2F_4OCHF_2$	H-Galden 1040x
$CHF_2OCF_2OCHF_2$	HG-10
$CHF_2OCF_2CF_2OCHF_2$	HG-01
CF_4	全氟甲烷
C2F6	全氟乙烷
C_3F_8	全氟丙烷
C_4F_{10}	全氟丁烷
c-C_4F_8	全氟环丁烷
C_5F_{12}	全氟戊烷
C_6F_{14}	全氟己烷
c-C_3F_6	全氟环丙烷
$CF_3CHFOCF_3$	HFC-227ea
$CF_3CHFOCHF_2$	HFE-236ea2
$CF_3CH_2OCF_3$	HFE-236fa
$CHF_2CH_2OCF_3$	HFE-245fa1
$CF_3CH_2OCH_3$	HFE-263fb2
$CF_3CF_2OCF_2CHF_2$	HFE-329mcc2
$CF_3CF_2OCH_2CF_3$	HFE-338mcf2
$CF_3CF_2OCH_2CHF_2$	HFE-347mcf2
$CF_3CHFCF_2OCH_3$	HFE-356mec3
$CHF_2CF_2CF_2OCH_3$	HFE-356pcc3
$CHF_2CF_2OCH_2CHF_2$	HFE-356pcf2
$CF_3CF_2CH_2OCH_3$	HFE-365mcf3
CO	一氧化碳
NO_X	氮氧化物
NMVOC	非甲烷挥发性有机化合物
SO_2	二氧化硫
NH_3	氨

附件 8A.2

报告表

TB店：小泽智库

清单年份	
联系人姓名	
国家	
组织	
地址	
电话	
传真	
电子邮箱	

目录

汇总和小结表

表A 汇总表T.4

表B 小结表T.10

部门和背景表

能源部门表

表 1 能源部门表 T.12

表 1.1 能源背景表：1A1-1A2 ..... T.15

表 1.2 能源背景表：1A3-1A5 ..... T.17

表 1.3 能源背景表：1B T.19

表 1.4a 能源背景表：1C CO_2 运输、注入和储存 T.20

表 1.4b 能源背景表：1C CO_2 运输、注入和储存－概述 T.21

表 1.5 能源背景表：参考方法 T.22

IPUU 部门表

表 2 IPPU部门表 T.24

表 2.1 IPPU背景表：2A 采掘工业， 2B （2B1-2B8，2B10） 化学工业：CO_2、CH_4 和N_2O T.26

表 2.2 IPPU背景表：2B （2B9 - 2B10）化学工业： HFCs、 PFCs、SF_6 和其他卤化气体 T.27

表 2.3 IPPU背景表：2C 金属工业： CO_2、 CH_4 和N_2O T.28

表 2.4 IPPU背景表：2C （2C3， 2C4， 2C7） 金属工业 HFCs、 PFCs、SF_6 和其他卤化气体 T.29

表 2.5 IPPU背景表：2D 燃料和溶剂用途的非能源产品 CO_2、 CH_4 和N_2O T.30

表 2.6 IPPU背景表：2E 电子工业 HFCs、PFCs、SF_6NF_3 和其他卤化气体 T.31

表 2.7 IPPU背景表：2F 作为臭氧损耗物质的替代物的产品用途 HFCs、 PFCs和其他卤化气体 T.32

表 2.8 IPPU背景表：2G （2G1，2G2，2G4）其他产品制造和使用 PFCs，SF_6 和其他卤化气体 T.33

表 2.9 IPPU背景表：2G （2G3, 2G4） 其他产品制造和使用－N_2O、 CO_2、CH_4 ..... T.34

表 2.10 IPPU背景表：2H 其它 T.35

表 2.11 IPPU背景表：没有CO_2 当量转换系数的温室气体。 T.36

表 2.12 IPPU背景表：源于化石燃料非能源用途的 CO_2 排放的分配:IPPU和其他部门 T.37

AFOLU 部门表

表 3 AFOLU部门表（1/2） T.38

表 3.1 AFOLU背景表：3A1 - 3A2 农业/牲畜 T.40

表 3.2 AFOLU背景表：3B FOLU中的碳库变化 T.41

表 3.3 AFOLU背景表：源于湿地的排放（3B4） T.43

表 3.4 AFOLU背景表：生物量燃烧（3C1） T.44

表 3.5 AFOLU背景表：源于施用石灰的CO_2 排放（3C2） T.46

表 3.6 AFOLU背景表：尿素产生的CO_2 排放（3C3） T.47

表 3.7 AFOLU背景表：源自管理土壤的N_2O直接排放 (3C4) T.48
表 3.8 AFOLU背景表：源自管理土壤和粪便管理的N_2O间接排放 (3C5 和 3C6)..... T.49
表 3.9 AFOLU背景表：别处未纳入的非CO_2温室气体排放（3C7 和 3C8）..... T.50
表 3.10 AFOLU背景表：采伐的木材产品（3D1）－采伐木材产品的年碳量对AFOLU总CO_2 排放和清除量的贡献以及背景信息 T.51
废弃物部门表
表 4 废弃物部门表..... T.52
表 4.1 废弃物背景表：CO_2、N_2O、CH_4 排放 T.53
表 4.2 废弃物背景表：CH_4 回收 T.54
表 4.3 废弃物背景表：碳长期储存 T.55

跨部门表

表 5A 跨部门表：N_2O间接排放..... T.56

气体排放趋势表

表 6A CO_2 趋势 T.57
表 6B CH_4 趋势..... T.60
表 6C N_2O趋势..... T.63
表 6D HFCs趋势 T.66
表 6E PFCs趋势..... T.67
表 6F SF_6 趋势 T.68
表 6G 其他气体的趋势 T.69

不确定性和关键类别

表 7A 不确定性 T.70
表 7B 关键类别分析概表 T.71

TB库·小李智库

表 A 汇总表（1/6）

类别	净 CO_2 (1) (2)	CH_4	N_2O	HFCs	PFCs	SF_6	有 CO_2 当量转换系数的其他卤化气体(3)	没有 CO_2 当量转换系数的其他卤化气体(4)	NO_x	CO	NMVOCs	SO_2
	（Gg）			CO_2 当量（Gg）				（Gg）	（Gg）			
国家总排放量和清除量												
1 能源												
1A 燃料燃烧活动												
1A1 能源工业												
1A2 制造工业和建筑												
1A3 运输												
1A4 其他部门												
1A5 未说明												
1B 来自燃料的溢散排放												
1B1 固体燃料												
1B2 石油和天然气												
1B3 能源生产的其他排放												
1C 二氧化碳运输和储存												
1C1 CO_2 运输												
1C2 注入和储存												

表 A 汇总表（2/6）

类别	净 CO_2 (1) (2)	CH_4	N_2O	HFCs	PFCs	SF_6	带 CO_2 当量转换系数的其他卤化气体(3)	不带 CO_2 当量转换系数的其他卤化气体(4)	NO_x	CO	NMVOCs	SO_2
	（Gg）			CO_2 当量（Gg）				（Gg）	（Gg）			
2 工业过程和产品用途												
2A 采掘工业												
2A1 水泥生产												
2A2 石灰生产												
2A3 玻璃生产												
2A4 碳酸盐其它过程用途												
2A5 其它（请注明）												
2B 化学工业												
2B1 氨气生产												
2B2 硝酸生产												
2B3 己二酸生产												
2B4 己内酰胺、乙二醛和乙醛酸生产												
2B5 电石生产												
2B6 二氧化钛生产												
2B7 纯碱生产												
2B8 石油化工和黑碳生产												
2B9 氟化物生产												
2B10 其它（请注明）												

表 A 汇总表（3/6）

类别	净 CO2 (1) (2)	CH_4	N_2O	HFCs	PFCs	SF_6	有 CO_2 当量转换系数的其他卤化气体(3)	没有 CO_2 当量转换系数的其他卤化气体(4)	NO_x	CO	NMVOCs	SO_2
	（Gg）			CO_2 当量（Gg）				（Gg）	（Gg）			
2C 金属工业												
2C1 钢铁生产												
2C2 铁合金生产												
2C3 铝生产												
2C4 镁生产												
2C5 铅生产												
2C6 锌生产												
2C7 其它（请注明）												
2D 源于燃料和溶剂用途的非能源产品												
2D1 润滑剂用途												
2D2 固体石蜡用途												
2D3 溶剂用途												
2D4 其它（请注明）												
2E 电子工业												
2E1 集成电路或半导体												
2E2 TFT 平板显示器												
2E3 光电流												
2E4 热传导液体												
2E5 其它（请注明）												

表 A 汇总表（4/6）

类别	净 CO2 (1) (2)	CH_4	N_2O	HFCs	PFCs	SF_6	有 CO2 当量转换系数的其他卤化气体(3)	没有 CO2 当量转换系数的其他卤化气体(4)	NO_x	CO	NMVOCs	SO_2
	（Gg）			CO_2 当量（Gg）				（Gg）	（Gg）			
2F 臭氧损耗物质的替代物的产品用途												
2F1 制冷和空调												
2F2 发泡剂												
2F3 防火												
2F4 气溶胶												
2F5 溶剂												
2F6 其他应用												
2G 其它产品制造和使用												
2G1 电力设备												
2G2 其它产品用途中的 SF_6 和 PFC												
2G3 产品用途产生的 N_2O												
2G4 其它（请注明）												
2H 其它（请注明）												
2H1 纸和纸浆工业												
2H2 食品和饮料工业												
2H3 其它（请注明）												

表 A 汇总表（5/6）

类别	净 CO_2 (1) (2)	CH_4	N_2O	HFCs	PFCs	SF_6	有 CO2 当量转换系数的其他卤化气体(3)	没有 CO2 当量转换系数的其他卤化气体(4)	NO_x	CO	NMVOCs	SO_2
	（Gg）			CO_2 当量（Gg）				（Gg）	（Gg）			
3 农业、林业和其他土地利用												
3A 牲畜												
3A1 肠道发酵												
3A2 粪便管理												
3B 土地												
3B1 林地												
3B2 农田												
3B3 草地												
3B4 湿地												
3B5 聚居地												
3B6 其他土地												
3C 土地上累积源和非 CO_2 排放源												
3C1 生物量燃烧												
3C2 施用石灰												
3C3 尿素使用												
3C4 源自管理土壤的 N_2O 直接排放												
3C5 源自管理土壤的 N_2O 间接排放												
3C6 源自粪便的 N_2O 间接排放												
3C7 稻米种植												
3C8 其它（请注明）												
3D 其他												
3D1 采伐的木材产品												
3D2 其它（请注明）												

表 A 汇总表（6/6）

类别	净 CO2 (1) (2)	CH_4	N_2O	HFCs	PFCs	SF_6	有 CO2 当量转换系数的其他卤化气体(3)	没有 CO2 当量转换系数的其他卤化气体(4)	NO_x	CO	NMVOCs	SO_2
	（Gg）			CO_2 当量（Gg）				（Gg）	（Gg）			
4 废弃物												
4A 固体废弃物处理												
4B 固体废弃物的生物处理												
4C 废弃物的焚化和露天燃烧												
4D 废水处理和排放												
4E 其它（请注明）												
5 其他												
5A 源自 NO_x 和 NH_3 氮大气沉积的 N_2O 间接排放												
5B 其它（请注明）												
备忘项目(5)												
国际燃油												
国际航空（国际燃油）												
国际水运（国际燃油）												
多边活动												

(1) CO_2 净排放（排放减去清除）。

(2) 为长期储存而捕获的 CO_2 总量应在文档记录框中对国家储存和进口进行分别报告。

(3) 无法获得 CO_2 当量转换系数的其他卤化气体不应该纳入本栏中。该类气体应在“没有 CO2 当量转换系数的其他卤化气体”一栏中报告。

(4) 在使用该栏时，气体应该分别列出（在 IPPU 背景表和表 2.11 中），文档记录框中应记录气体名称。

(5) 未纳入在国家总量中的排放，应该在备忘项目中进行报告。

尽管无法确定某些类别的物理排放潜势，但报告 NO_x、 CO、NMVOC 和 SO_2 排放的单元格并未加阴影。

文档记录框：

表 B 小结表（1/2）

类别	净 CO2 (1) (2)	CH_4	N_2O	HFCs	PFCs	SF_6	有 CO2 当量转换系数的其他卤化气体(3)	没有 CO2 当量转换系数的其他卤化气体(4)	NO_x	CO	NMVOCs	SO_2
	（Gg）			CO_2 当量（Gg）				（Gg）	（Gg）			
国家总排放量和清除量												
1 能源												
1A 燃料燃烧活动												
1B 来自燃料的溢散排放												
1C 二氧化碳运输和储存												
2 工业过程和产品用途												
2A 采掘工业												
2B 化学工业												
2C 金属工业												
2D 源于燃料和溶剂用途的非能源产品												
2E 电子工业												
2F 臭氧损耗物质的替代物的产品用途												
2G 其它产品制造和使用												
2H 其他												
3 农业、林业和其他土地利用												
3A 牲畜												
3B 土地												
3C 土地上累积源和非 CO_2 排放源												
3D 其他												
4 废弃物												
4A 固体废弃物处理												
4B 固体废弃物的生物处理												

表 B 小结表（2/2）

类别	净 CO2 (1) (2)	CH_4	N_2O	HFCs	PFCs	SF_6	有 CO2 当量转换系数的其他卤化气体(3)	没有 CO2 当量转换系数的其他卤化气体(4)	NO_x	CO	NMVOCs	SO_2
	（Gg）			CO_2 当量（Gg）				（Gg）	（Gg）			
4C 废弃物的焚化和露天燃烧												
4D 废水处理和排放												
4E 其它（请注明）												
5 其他												
5A 源自 NO_x 和 NH_3 氮大气沉积的 N_2O 间接排放												
5B 其它（请注明）												
备忘项目(5)												
国际燃油												
国际航空（国际燃油）												
国际水运（国际燃油）												
多边活动												

(1) CO_2 净排放（排放减去清除）。

(2) 为长期储存而捕获的 CO_2 总量应在文档记录框中对国家储存和进口进行分别报告。

(3) 无法获得 CO_2 当量转换系数的其他卤化气体不应该纳入本栏中。该类气体应在不带“CO_2 当量转换系数的其他卤化气体一栏中报告。”

(4) 在使用该栏时，气体应该在 IPPU 背景表和表 2.11 中分别列出，文档记录框中应记录气体名称。

(5) 未纳入在国家总量中的排放应该在备忘项目中进行报告。

* 尽管无法确定某些类别的物理排放潜势，但报告 NO_x、 CO、NMVOC 和 SO_2 排放的单元格并未加阴影。

文档记录框：

表 1 能源部门表（1/3）

类别			CO_2	CH_4	N_2O	NO_x	CO	NMVOCs	SO_2
			（Gg）						
1 能源									
1A		**燃料燃烧活动**							
1A1		**能源工业**							
1A1	a	主要活动电能和热能生产							
1A1	ai_i	发电							
1A1	aii	热电联产（CHP）							
1A1	aiii	供热厂							
1A1	b	石油提纯							
1A1	c	固体燃料和其它能源工业的制造							
1A1	ci	固体燃料制造							
1A1	cii	其他能源工业							
1A2		**制造工业和建筑**							
1A2	a	钢铁							
1A2	b	非铁金属							
1A2	c	化学物质							
1A2	d	纸浆、造纸和印刷							
1A2	e	食品加工、饮料和烟草							
1A2	f	非金属矿物							
1A2	g	运输设备							
1A2	h	机械							
1A2	i	采矿业（未纳入燃料）和采石业							
1A2	j	木材和木材产品							
1A2	k	建筑							
1A2	l	纺织和皮革							
1A2	m	非特定行业							
1A3		**运输**							
1A3	a	民航							
1A3	ai_i	国际航空（国际燃油）(1)							
1A3	aii	国内航空							
1A3	b	公路运输							
1A3	bi	汽车							
1A3	bi	装有三效催化剂的客车							
1A3	bi2	未装三效催化剂的客车							
1A3	bii	轻负载卡车							
1A3	bii1	装有三效催化剂的轻负载卡车							
1A3	bii2	未装三效催化剂的轻负载卡车							
1A3	biii	重型载货车和公车							
1A3	biv	摩托车							
1A3	bv	车辆的蒸发排放							
1A3	bvi	尿基催化剂							
1A3	c	铁路							
1A3	d	水运							
1A3	di	国际水运（国际燃油）(1)							
1A3	dii	国内水运							
1A3	e	其他运输							
1A3	ei	管道输送							
1A3	eii	越野							
1A4		**其他部门**							
1A4	a	商业/公共机构							
1A4	b	住宅							

TB版：小圣格度

表 1 能源部门表（2/3）

类别			CO_2	CH_4	N_2O	NO_x	C_o	NMVOCs	SO_2
			（Gg）						
1A4	c	农业/林业/渔业/渔场							
1A4	ci	固定源							
1A4	cii	越野车与其他机械							
1A4	ciii	渔业（移动源燃烧）							
1A5		**未说明**							
1A5	a	固定源							
1A5	b	移动源							
1A5	bi	移动源（航空器材）							
1A5	bii	移动源（水运器材）							
1A5	biii	移动源（其他）							
1A5	c	多边活动[(1)(2)]							
1B		**来自燃料的溢散排放**							
1B1		**固体燃料**							
1B1	a	采煤和处理							
1B1	ai_i	地下矿山							
1B1	ai1	采矿							
1B1	ai2	采后煤层气排放							
1B1	ai3	废弃的地下矿山							
1B1	ai4	煤层甲烷喷焰燃烧或甲烷到 CO_2 的转换							
1B1	aii	露天矿山							
1B1	aii1	采矿							
1B1	aii2	采后煤层气排放							
1B1	b	非受控燃烧和燃烧煤堆							
1B1	c	固体燃料运输							
1B2		**石油和天然气**							
1B2	a	石油							
1B2	ai	泄放							
1B2	aii	喷焰燃烧							
1B2	aiii	其他							
1B2	aiii1	勘探							
1B2	aiii2	生产和升级							
1B2	aiii3	运输							
1B2	aiii4	提炼							
1B2	aiii5	成品油销售							
1B2	aiii6	其它							
1B2	b	天然气							
1B2	bi	泄放							
1B2	bii	喷焰燃烧							
1B2	biii	其他							
1B2	biii1	勘探							
1B2	biii2	生产							
1B2	biii3	加工							
1B2	biii4	输送和储存							
1B2	biii5	销售							
1B2	biii6	其它							
1B3		**能源生产的其他排放**							
1C		**二氧化碳运输和储存**							
1C1		**CO_2 运输**							
1C1	a	管道							
1C1	b	轮船							
1C1	c	其它（请注明）							
1C2		**注入和储存**							
1C2	a	注入							
1C2	b	储存							

TB版·小茶智库

表 1 能源部门表（3/3）

类别	CO_2	CH_4	N_2O	NO_x	CO	NMVOCs	SO_2
	（Gg）						
备忘项目(3)							
国际燃油							
国际航空（国际燃油）							
国际水运（国际燃油）							
多边活动							
信息项目							
能源生产中生物量燃烧产生的 CO_2							

(1) 作为备忘项目报告，而不是国家清单的组成部分。

(2) 根据《大西洋宪章》的多边活动：包括供给国家军方和其他国家军方的燃料排放。

(3) 未纳入在国家总量中的排放，应该在备忘项目中进行报告。

* 尽管无法确定某些类别的物理排放潜势，但报告 NO_x、 CO、NMVOC 和 SO_2 排放的单元格并未加阴影。

文档记录框：

TB店：小泽智库

表 1.1 能源背景表：1A1-1A2（1/2）

类别	活动(TJ)						排放（Gg）																			信息项目(2) (Gg)	
							固体			液体			气体			其他化石燃料			泥炭(1)			生物量		总量			捕获的 CO_2 量(3)	生物量
	固体	液体	气体	其他化石燃料	泥炭	生物量	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2	CH_4	N_2O	CH_4	N_2O	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2	排放的 CO_2
1A 燃料燃烧活动																											
1A1 能源工业																											
1A1a 主要活动电能和热能生产																											
1A1ai 发电																											
1A1aii 热电联产（CHP）																											
1A1aiii 供热厂																											
1A1b 石油提纯																											
1A1c 固体燃料和其它能源工业的制造																											
1A1ci 固体燃料制造																											
1A1cii 其他能源工业																											
1A2 制造工业和建筑																											
1A2a 钢铁																											
1A2b 非铁金属																											
1A2c 化学物质																											
1A2d 纸浆、造纸和印刷																											
1A2e 食品加工、饮料和烟草																											
1A2f 非金属矿物																											
1A2g 运输设备																											

表 1.1 能源背景表：1A2-1A2（2/2）

类别	活动(TJ)						排放（Gg）																		信息项目(2) (Gg)	
							固体			液体			气体			其他化石燃料			泥炭(1)			生物量		总量			CO_2 Amount 捕获的 CO_2 量(3)	生物量
	固体	液体	气体	其他化石燃料	泥炭	生物量	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2	CH_4	N_2O	CH_4	N_2O	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2	排放的 CO_2
1A2h 机械																											
1A2i 采矿业和采石业																											
1A2j 木材和木材产品																											
1A2k 建筑																											
1A2l 纺织和皮革																											
1A2m 非特定行业																											

(1) 严格说来，尽管泥炭并不是属于化石燃料，但是泥炭燃烧的 CO_2 排放包括在化石燃料的国家排放中。请参见能源卷第 1 章，1.15 页。 (2) 信息项目本身并不是排放，因此并未纳入国家总量中。碳应该转化为二氧化碳。应该在 CO_2 排放一栏中减掉（净排放）。仅减掉用于地质库中长期储存而捕获的 CO_2。

(3) 由于捕获的 CO_2 量从生产的 CO_2 总量中减掉，因此输入捕获的 CO_2 量应使用负值。

文档记录框：

表 1.2 能源背景表：1A3-1A5（1/2）

类别	活动(TJ)						排放（Gg）																		总排放（Gg）		
							固体			液体			气体			其他化石燃料			泥炭(1)			生物量					
	固体	液体	气体	其他化石燃料	泥炭	生物量	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2	CH_4	N_2O	CH_4	N_2O	CO_2	CH_4	N_2O
1A3 运输																											
1A3a 民航																											
1A3ai 国际航空（国际燃油）(2)																											
1A3aii 国内航空																											
1A3b 公路运输																											
1A3bi 汽车																											
1A3bi1 装有三效催化剂的客车																											
1A3bi2 未装三效催化剂的客车																											
1A3bii 轻负载卡车																											
1A3bii1 装有三效催化剂的轻负载卡车																											
1A3bii2 未装三效催化剂的轻负载卡车																											
1A3biii 重型货运车和公车																											
1A3biv 摩托车																											
1A3bv 车辆的蒸发排放																											
1A3bvi 尿基的催化器 (3)																											
1A3c 铁路																											
1A3d 水运																											
1A3di 国际水运（国际燃油）(2)																											
1A3dii 国内水运																											
1A3e 其他运输																											
1A3ei 管道输送																											
1A3eii 越野																											
1A4 其他部门																											
1A4a 商业/公共机构																											
1A4b 住宅																											
14Ac 农业/林业/渔业/渔场																											
1A4ci 固定源																											
1A4cii 越野车与其他机械																			• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	
1A4ciii 渔业（移动源燃烧）																											

表 1.2 能源背景表：1A3-1A5（2/2）

类别	活动(TJ)						排放（Gg）																		总排放（Gg）		
							固体			液体			气体			其他化石燃料			泥炭(1)			生物量					
	固体	液体	气体	其他化石燃料	泥炭	生物量	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2	CH_4	N_2O	CH_4	N_2O	CO_2	CH_4	N_2O
1A5 未说明																											
1A5a 固定源																											
1A5b 移动源																											
1A5bi 移动源（航空器材）																											
1A5bii 移动源（水运器材）																											
1A5biii 移动源（其他）																											
1A5c 多边活动																											
备忘项目(4)																											
国际燃油																											
国际航空（国际燃油）																											
国际水运（国际燃油）																											
多边活动(5)																											

(1) 严格说来，尽管泥炭并不是属于化石燃料，但是泥炭燃烧的 CO_2 排放包括在化石燃料的国家排放中。请参见能源卷第 1 章 1.15 页。

(2) 作为备忘项目报告，而不是国家清单的一部分。

(3) 在文档记录框中报告使用的尿基的添加剂数量和纯度。

(4) 未纳入在国家总量中的排放，应该在备忘条目中进行报告。

(5) 根据《大西洋宪章》的多边活动：包括供给国家军方和其他国家军方的燃料排放。

文档记录框：

表 1.3 能源背景表：1B

类别	活动数据			排放（Gg）			信息项目：捕获量(2) (Gg)
	说明	单位(1)	值	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2
1B 来自燃料的溢散排放							
1B1 固体燃料							
1B1a 采煤和处理							
1B1ai 地下矿山	煤生产	千吨					
1B1ai1 采矿	煤生产	千吨					
1B1ai2 采后煤层气排放	煤生产	千吨					
1B1ai3 废弃的地下矿山	矿山数量	数量					
1B1ai4 煤层甲烷喷焰燃烧或 CH_4 到 CO_2 的转换	喷焰燃烧的煤气	10^6 Sm^3					
1B1aii 地表矿							
1B1aii1 采矿	煤生产	千吨					
1B1aii2 采后煤层气排放	煤生产	千吨					
1B1b 非受控燃烧和燃烧煤堆	燃烧的固体燃料	千吨					
1B1c 固体燃料运输	运输的固体燃料	千吨					
1B2 石油和天然气							
1B2a 石油							
1B2ai 泄放	石油生产中泄放的总气体	10^6 Sm^3					
1B2aii 喷焰燃烧	石油生产中燃烧的气体	10^6 Sm^3					
1B2aiii 其他							
1B2aiii1 勘探	钻井	数量					
1B2aiii2 生产和升级	生产的石油	10^3 m^3					
1B2aiii3 运输	运输的原油	10^3 m^3					
1B2aiii4 提炼	原油提炼的生产能力	10^3 m^3					
1B2aiii5 成品油销售	数量分配	10^3 m^3					
1B2biii6 其它							
1B2b 天然气							
1B2bi 泄放	天然气生产中泄放的总气体	10^6 Sm^3					
1B2bii 喷焰燃烧	天然气生产中喷焰燃烧的气体	10^6 Sm^3					
1B2biii 其他							
1B2biii1 勘探	钻井数量	数量					
1B2biii2 生产	产生的气体	10^6 Sm^3					
1B2biii3 加工	设施中加工的气体量	10^6 Sm^3					
1B2biii4 输送和储存	运输和储存量	10^6 Sm^3					
1B2biii5 销售	分配的气体量	10^3 m^3					
1B2biii6 其它							
1B3 能源生产的其他排放							

(1) 表格中给出的单位是各个活动数据中最常用的单位。出于方便性和/或一致性，这些单位可以转化成合适的能源单位。

(2) 出于信息目的，提供了捕获的 CO_2 量；应该在 CO_2 排放一栏中减掉（净排放）。

文档记录框：

表 1.4a 能源背景表：1C CO_2 运输、注入和储存

类别	活动（Gg）		每年向大气或海底排放的溢散 CO_2 质量（Gg）(2)
	每年运输的 CO_2 质量	每年注入的 CO_2 质量 (1)	
1C1 CO_2 运输			
1C1a 管道			
1C1b 轮船			
1C1c 其它（请注明）			
1C2 注入和储存 (3)			
1C2a 注入			
1C2b 储存			
1C3 其他			

(1) 用于提高回收的循环 CO_2 除外。

(2) 根据基准线背景流量进行纠正。

(3) 地上部操作产生的溢散排放（例如在提高的石油和天然气回收操作中的加工和 CO_2 循环），应该作为源自石油和天然气的溢散排放，并在该部门的合适类别下进行报告。

文档记录框：

TB店：小泽智库

表 1.4b 能源背景表：1C CO_2 运输、注入和储存－概述

类别(1)	CO_2（Gg）
用于储存的捕获总量（A）	
用于储存的进口总量（B）	
用于储存的出口总量（C）	
储存地点注入的 CO_2 总量（D）	
运输（E1）类别 1C1 的泄漏总量	
注入（E2）类别 1C2a 的泄漏总量	
源自储存地点（E3）类别 1C2b 的泄漏总量	
总泄漏 (E4 = E1 + E2 + E3))	
捕获+进口 (F = A + B)	
注入+泄漏+出口（G = D + E4 + C）	
差异 （F – G）	

（1）一旦捕获，对生物碳和化石碳的处理不存在区别。生物碳和化石碳的排放和储存均要进行估算和报告。

文档记录框：

TB店：小泽智库

表 1.5 能源背景表：参考方法（1/1）

燃料类型			生产	进口	出口	国际燃油	库变化	表观消费量	转换系数	表观消费量	碳排放因子	碳含量	碳含量	非燃碳	净碳排放	被氧化的碳所占比例	实际碳排放	二氧化碳排放
			（单位）	（单位）	（单位）	（单位）	（单位）	（单位）	（TJ/单位）	（TJ）	（tC/TJ）	(t C)	(Gg C)	(Gg C)	(Gg C)		(Gg C)	(Gg CO_2)
液体化石	初级燃料	原油																
		奥奥里乳化油																
		天然气液体																
	次要燃料	汽油																
		航空燃油																
		其他柴油																
		页岩油																
		气油/柴油																
		残渣燃料油																
		LPG																
		乙烷																
		石油精																
		沥青																
		润滑油																
		石油焦																
		炼油厂原料																
		其他油																
液态化石总量																		
固体化石	初级燃料	无烟煤[1]																
		焦炭煤																
		其他沥青煤 Coal																
		次烟煤 Coal																
		褐煤																
		油页岩和焦油砂																
	次要燃料	BKB 和专利燃料																
		焦炉/煤气焦炭																
		煤焦油																
液态化石总量																		
气体化石	天然气（干）																	
其他化石燃料																		
泥炭[2]																		
总量																		

(1) 如果不能单独获得无烟煤，就和其他含沥青煤一起测量。

(2) 严格说来，尽管泥炭并不是属于化石燃料，但是泥炭燃烧的 CO_2 排放包括在化石燃料的国家排放中。请参见能源卷第 1 章 1.15 页。

文档记录框：

IB/总：小字报告

表 2 IPPU 部门表（1/2）（请参见第 3 卷第 1 章表 1.1）

类别	CO_2	CH_4	N_2O	HFCs	PFCs	SF_6	有 CO2 当量转换系数的其他卤化气体(1)	没有 CO2 当量转换系数的其他卤化气体(2)	NO_x	CO	NMVOCs	SO_2
	（Gg）			CO_2 当量（Gg）				（Gg）				
2 工业过程和产品用途												
2A 采掘工业												
2A1 水泥生产												
2A2 石灰生产												
2A3 玻璃生产												
2A4 碳酸盐其它过程用途												
2A4a 陶瓷												
2A4b 其它纯碱用途												
2A4c 非冶金镁生产												
2A4d 其它（请注明）(3)												
2A5 其它（请注明）(3)												
2B 化学工业												
2B1 氨气生产												
2B2 硝酸生产												
2B3 己二酸生产												
2B4 己内酰胺、乙二醛和乙醛酸生产												
2B5 电石生产												
2B6 二氧化钛生产												
2B7 纯碱生产												
2B8 石油化工和黑碳生产												
2B8a 甲醇												
2B8b 乙烯												
2B8c 二氯乙烷和氯乙烯单体												
2B8d 环氧乙烷												
2B8e 丙烯腈												
2B8f 黑碳												
2B9 氟化物生产												
2B9a 副产品排放(4)												
2B9b 溢散排放(4)												
2B10 其它（请注明）(3)												
2C 金属工业												
2C1 钢铁生产												
2C2 铁合金生产												
2C3 铝生产												
2C4 镁生产 (5)												
2C5 铅生产												
2C6 锌生产												
2C7 其它（请注明）(3)												
2D 源于燃料和溶剂用途的非能源产品(6)												
2D1 润滑剂用途												
2D2 固体石蜡用途												
2D3 溶剂用途(7)												
2D4 其它（请注明）(3)，(8)												
2E 电子工业												
2E1 集成电路或半导体(9)												
2E2 TFT 平板显示器(9)												
2E3 光电流 (9)												
2E4 热传导液体(10)												
2E5 其它（请注明）(3)												
2F 臭氧损耗物质的替代物的产品用途												
2F1 制冷和空调												
2F1a 制冷和固定空调												

表 2 IPPU 部门表（2/2）

类别	CO_2	CH_4	N_2O	HFCs	PFCs	SF_6	Other 有 CO2 当量转换系数的其他卤化气体(1)	没有 CO2 当量转换系数的其他卤化气体(2)	NO_x	CO	NMVOCs	SO_2
	（Gg）			CO_2 当量（Gg）				（Gg）				
2F1b 移动空调												
2F2 发泡剂												
2F3 防火												
2F4 气溶胶												
2F5 溶剂												
2F6 其他应用(3)												
2G 其他产品制造和使用												
2G1 电力设备												
2G1a 电力设备的制造												
2G1b 电力设备的使用												
2G1c 电力设备的处理												
2G2 其它产品用途中的 SF_6 和 PFC												
2G2a 军事应用												
2G2b 加速器												
2G2c 其它（请注明）(3)												
2G3 产品用途产生的 N_2O												
2G3a 医疗应用												
2G3b 压力和气溶胶产品的助剂												
2G3c 其它（请注明）(3)												
2G4 其它（请注明）(3)												
2H 其它												
2H1 纸和纸浆工业												
2H2 食品和饮料工业												
2H3 其它（请注明）(3)												

(1) 无法获得 CO_2 当量转换系数的其他卤化气体不应该纳入本栏中。该类气体应在不带“CO_2 当量转换系数的其他卤化气体一栏中报告。”

(2) 在使用该栏时，气体应该分别列出（在 IPPU 背景表和表 2.11 中），文档记录框中应记录气体名称。如有必要，插入其他栏。

(3) 如果需要，插入其他行。

(4) “其他卤化气体”系指含氟酒精、含氟乙醚、NF_3 以及 SF_5CF_3。

(5) 用作 SF_6 的稀释剂和在镁生产加工期间散发出的少量 CO_2 被视为微不足道的，通常在其它地方计算。此处的“其它卤化气体”主要由氟化酮组成。

(6) 石化工业中原料使用引起的排放应该在 2B8（石化和黑碳生产）中进行解释。有些产品使用产生的排放应分配给各个工业源类别（如碳阳极和电极→ 2C（金属工业））。

(7) 与该类别相关的气体，仅有 NMVOC 排放和非直接温室气体。

(8) 沥青生产以及铺路和屋顶产生的排放亦包括在此处。

(9) “其他卤化气体”指 NF_3 和 c-C_4F_8O 等。

(10) 此处纳入的“其他卤化气体”包括 $C_4F_9OC_2H_5$ （HFE-7200）、$CHF_2OCF_2OC_2F_4OCHF_2$ （H-Galden 1040x）和 $CHF_2OCF_2OCHF_2$ （HG-10）等。

* 尽管无法确定某些类别的物理排放潜势，但报告 NO_x、 CO、NMVOC 和 SO_2 排放的单元格并未加阴影。

文档记录框：

表 2.1 IPPU 背景表：2A 采掘工业，2B （2B1-2B8，2B10） 化学工业 - CO_2， CH_4 和 N_2O

类别	活动数据			排放						
	生产/消费数量			CO_2（Gg）			CH_4（Gg）		N_2O（Gg）	
	说明(1)	数量	单位(2)	排放(3)	信息项目 捕获和储存(4)	（备忘）其他减少(5)	排放(3)	信息项目 减少(6)	排放(3)	信息项目 减少(6)
2A 采掘工业										
2A1 水泥生产										
2A2 石灰生产										
2A3 玻璃生产										
2A4 其它碳酸盐过程用途(7)										
2A4a 陶瓷										
2A4b 其它纯碱用途										
2A4c 非冶金镁生产										
2A4d 其他										
2A5 其它（请注明）(8)										
2B 化学工业										
2B1 氨气生产										
2B2 硝酸生产										
2B3 己二酸生产										
2B4 己内酰胺、乙二醛和乙醛酸生产										
2B5 电石生产										
2B6 二氧化钛生产										
2B7 纯碱生产										
2B8 石油化工和黑碳生产										
2B8a 甲醇										
2B8b 乙烯										
2B8c 二氯乙烷和氯乙烯单体										
2B8d 环氧乙烷										
2B8e 丙烯腈										
2B8f 黑碳										
2B10 其它（请注明）(8)										

(1) 在选择活动数据中，如使用水泥或熔渣或碳酸盐估算水泥生产的排放，要解释使用的活动数据，以使排放因子的选择更加透明。

(2) 活动数据的单位必须明确。

(3) 输入报告排放（根据捕获和/或减少量进行调整）。

(4) 如果产生的 CO_2 被捕获以注入储存地点，应该在此处报告捕获量。这些数据均是附加信息。它们并不是排放，因此并未纳入在国家总量中。

(5) 如果除了捕获和储存外，产生的 CO_2 还发生其他减少（如重新转化为碳酸盐），并且能够获得减少的数量，则应该在此处进行报告。

(6) 输入产生气体减少的数量（排放回收、去除等）。

(7) 此处仅报告其他类别未涵盖的碳酸盐使用的排放。

(8) 如有必要，插入其他行。

注释：如果信息机密，输入就必须键入符号键“C”，但是在以下的文档记录框中必须添加注释进行说明。而且，在文档记录框中必须提供更加具体的信息。

文档记录框：

表 2.2 IPPU 背景表：2B （2B9 - 2B10）化学工业

HFCs、PFCs、SF_6和其他卤化气体

类别	HFC-23	HFC-32	HFC-41	HFC-125	HFC-134	HFC-134a	HFC-143	HFC-143a	HFC-152	HFC-152a	HFC-161	HFC-227ea	HFC-236cb	HFC-236ea	HFC-236fa	HFC-245ca	HFC-245fa	HFC-365mfc	HFC-43-10mee	其它 HFCs (2)（请注明）	HFCs 总量	CF_4	C_2F_6	C_3F_8	C_4F_{10}	c-C_4F_8	C_5F_{12}	C_6F_{14}	其它 PFCs (2)（请注明）	PFCs 总量	SF_6	其它卤化气体 (2)（请注明）
CO_2 当量转换系数(1) [系数来源：]																																
排放量用原质量单位（公吨）表示																																
2B9 氟化物生产																																
2B9a 副产品排放(3)																																
（信息）减少量(4)																																
2B9b 溢散排放(3)																																
（信息）减少量(4)																																
2B10 其它（请注明）(5)																																
排放量用 CO_2 当量单位（Gg-CO_2）																																
2B9 氟化物生产																																
2B9a 副产品排放																																
2B9b 溢散排放																																
2B10 其它（请注明）(5)																																

(1) 一般情况下，可以使用《IPCC 评估报告》中确定的全球增温潜势（100 年时间区间）。在括号内必须解释系数来源。

(2) 如有必要，插入其他栏。无法获得 CO_2 当量转换系数的其他卤化气体不应该纳入本表中。这些气体应该在表 2.11 IPPU 背景表中进行报告：没有 CO2 当量转换系数的温室气体。

(3) 输入报告排放（根据捕获和/或减少量进行调整）。

(4) 输入产生气体减少的数量（排放回收、去除等）。

(5) 如有必要，插入其他行。

注释：如果信息机密，输入就必须键入累积数据，但是在以下的文档记录框中必须添加注释进行说明。”

文档记录框：

表 2.3 IPPU 背景表：2C 金属工业

CO_2、N_2O 和 CH_4

类别	活动数据			排放						
	生产/消费数量			CO_2（Gg）			CH_4（Gg）		N_2O（Gg）	
	说明(1)	数量	单位(2)	排放(3)	（信息）捕获和储存(4)	（信息）其他减少(5)	排放(3)	（信息）减少(6)	排放(3)	（信息）减少(6)
2C 金属工业										
2C1 钢铁生产										
2C2 铁合金生产										
2C3 铝生产										
2C4 镁生产										
2C5 铅生产										
2C6 锌生产										
2C7 其它（请注明）(7)										

(1) 在选择活动数据中，如使用钢生产或过程材料消费估算钢铁生产的排放，要解释使用的活动数据，以使排放因子的选择更加透明。

(2) 活动数据的单位必须明确。

(3) 输入报告排放（根据捕获和/或减少量进行调整）。

(4) 如果产生的 CO_2 被捕获以注入储存地点，应该在此处报告捕获量。这些数据均是附加信息。它们并不是排放，因此并未纳入在国家总量中。

(5) 如果除了捕获和储存外，产生的 CO_2 还发生其他减少，并且能够获得减少的数量，则应该在此处进行报告。

(6) 输入产生气体减少的数量（排放回收、去除等）。

(7) 如有必要，插入其他行。

注释：如果信息机密，输入就必须键入符号键孽，但是在以下的文档记录框中必须添加注释进行说明。”而且，在文档记录框中必须提供更加具体的信息（如原钢和再生钢生产的数据）。

文档记录框：

表 2.4 IPPU 背景表：2C （2C3， 2C4， 2C7） 金属工业

HFCs、PFCs、SF_6和其他卤化气体

类别	HFC-134a	其它 HFCs (2)（请注明）	HFCs 总量	CF_4	C_2F_6	C_3F_8	C_4F_{10}	c-C_4F_8	C_5F_{12}	C_6F_{14}	其它 PFCs (2)（请注明）	PFCs 总量	SF_6	其它卤化气体 (2)（请注明）
CO_2 当量转换系数(1) [系数来源：]														
排放量用原质量单位（公吨）表示														
2C3 铝生产(3)														
（信息）减少量(4)														
2C4 镁生产 (3)														
（信息）减少量(4)														
2C7 其它（请注明）(5)														
（信息）减少量(4)														
排放量用 CO_2 当量单位（Gg-CO_2）														
2C3 铝生产														
2C4 镁生产														
2C7 其它（请注明）(5)														

(1) 一般情况下，可以使用《IPCC 评估报告》中确定的全球增温潜势（100 年时间区间）。在括号内必须解释系数来源。

(2) 如有必要，插入其他栏。无法获得 CO_2 当量转换系数的其他卤化气体不应该纳入本表中。这些气体应该在表 2.11 IPPU 背景表中进行报告：没有 CO2 当量转换系数的温室气体。

(3) 输入报告排放（根据捕获和/或减少量进行调整）。

(4) 输入产生气体减少的数量（排放回收、去除等）。

(5) 如有必要，插入其他行。

注释：如果信息机密，输入条目就必须键入累积数据，但是在以下的文档记录框中必须添加注释进行说明。”

文档记录框：

表 2.5 IPPU 背景表：2D 燃料和溶剂用途的非能源产品

CO_2、N_2O 和 CH_4

类别	活动数据			排放		
	生产/消费数量			CO_2	CH_4	N_2O
	说明	数量	单位	（Gg）	（Gg）	（Gg）
2D 燃料和溶剂用途的非能源产品						
2D1 润滑剂用途	润滑剂消费		公吨			
2D2 固体石蜡用途	石蜡消费		公吨			
2D3 溶剂用途						
2D4 其他						
其它（请注明）						
其它（请注明）						
其它（请注明）(1)						

(1) 如有必要，插入其他行。

文档记录框：

表 2.6 IPPU 背景表：2E 电子工业

HFCs、PFCs、SF_6NF_3和其他卤化气体

类别	CO_2 (2)	N_2O (2)	HFC-23	HFC-32	其它 HFCs (3)（请注明）	HFCs 总量	CF_4	C_2F_6	C_3F_8	c-C_4F_8	其它 PFCs (3)（请注明）	PFCs 总量	SF_6	NF_3	其它卤化气体 (3)（请注明）
CO_2 当量转换系数(1) [系数来源：]															
排放量用原质量单位（公吨）表示															
2E 电子工业															
2E1 集成电路或半导体															
2E2 TFT 平板显示器															
2E3 光电流															
2E4 热传导液体															
2E5 其它（请注明）(4)															
排放量用 CO_2 当量单位（Gg-CO_2）															
2E 电子工业															
2E1 集成电路或半导体															
2E2 TFT 平板显示器															
2E3 光电流															
2E4 热传导液体															
2E5 其它（请注明）(3)															

(1) 一般情况下，可以使用《IPCC 评估报告》中确定的全球增温潜势（100 年时间区间）。在括号内必须解释系数来源。

(2) 因此，对某些发生的排放，在这些准则中可能未提供方法学指导。

(3) 如有必要，插入其他栏。无法获得 CO_2 当量转换系数的其他卤化气体不应该纳入本表中。这些气体应该在表 2.11 IPPU 背景表中进行报告：没有 CO2 当量转换系数的温室气体。

(4) 如有必要，插入其他行。

注释：如果信息机密，输入条目就必须键入累积数据，但是在以下的文档记录框中必须添加注释进行说明。

文档记录框：

表 2.7 IPPU 背景表：2F 作为臭氧损耗物质的替代物的产品用途
HFCs、 PFCs 和其他卤化气体

类别	CO_2 (2)	HFC-23	HFC-32	HFC-125	HFC-134a	HFC-143a	HFC-152a	HFC-227ea	HFC-236fa	HFC-245fa	HFC-365mfc	HFC-43-10mee	其它 HFCs (3)（请注明）	HFCs 总量	CF_4	C_2F_6	C_3F_8	C_4F_{10}	其它 PFCs (3)（请注明）	PFCs 总量	其它卤化气体 (3)（请注明）
CO_2 当量转换系数(1) [系数来源：]																					
排放量用原质量单位（公吨）表示																					
2F 作为臭氧损耗物质的替代物的产品用途																					
2F1 制冷和空调																					
2F1a 制冷和固定空调																					
2F1b 移动空调																					
2F2 发泡剂																					
2F3 防火																					
2F4 气溶胶																					
2F5 溶剂																					
2F6 其他应用(4)																					
排放量用 CO_2 当量单位（Gg-CO_2）																					
2F 作为臭氧损耗物质的替代物的产品用途																					
2F1 制冷和空调																					
2F1a 制冷和固定空调																					
2F1b 移动空调																					
2F2 发泡剂																					
2F3 防火																					
2F4 气溶胶																					
2F5 溶剂																					
2F6 其他应用(4)																					

(1) 一般情况下，可以使用《IPCC 评估报告》中确定的全球增温潜势（100 年时间区间）。在括号内必须解释系数来源。

(2) 因此，对某些发生的排放，在这些准则中可能未提供方法学指导。

(3) 如有必要，插入其他栏。无法获得 CO_2 当量转换系数的其他卤化气体本不应该纳入表中。这些气体应该在表 2.11 IPPU 背景表中进行报告：没有 CO2 当量转换系数的温室气体。

(4) 如有必要，插入其他行。

注释：如果信息机密，输入条目就必须键入累积数据，但是在以下的文档记录框中必须添加注释进行说明。?

文档记录框：

表 2.8 IPPU 背景表：2G （2G1，2G2，2G4）其他产品制造和使用－PFCs，SF_6 和其他卤化气体

类别	CF_4	C_2F_6	C_3F_8	C_4F_{10}	c-C_4F_8	C_5F_{12}	C_6F_{14}	其它 PFCs[2]（请注明）	PFCs 总量	SF_6	其它卤化气体[2]（请注明）
CO_2 当量转换系数[1] [系数来源：]											
排放量用原质量单位（公吨）表示											
2G 其他产品制造和使用											
2G1 电力设备											
2G1a 电力设备的制造[3]											
（信息）减少量[4]											
2G1b 电力设备的使用[3]											
（信息）减少量[4]											
2G1c 电力设备的处理[3]											
（信息）减少量[4]											
2G2 其它产品用途中的 SF_6 和 PFC											
2G2a 军事应用[3]											
（信息）减少量[4]											
2G2b 加速器[3]											
高校和研究粒子加速器[3]											
（信息）减少量[4]											
工业和医疗粒子加速器[3]											
（信息）减少量[4]											
2G2c 其它（请注明）[3]，[5]											
（信息）减少量[4]，[5]											
2G4 其它（请注明）[3]，[5]，[6]											
（信息）减少量[4]，[5]，[6]											
排放量用 CO_2 当量单位（Gg-CO_2）											
2G 其他产品制造和使用											
2G1 电力设备											
2G1a 电力设备的制造											
2G1b 电力设备的使用											
2G1c 电力设备的处理											
2G2 其它产品用途中的 SF_6 和 PFC											
2G2a 军事应用（AWACS）											
2G2b 加速器											
高校和研究粒子加速器											
工业和医疗粒子加速器											
2G2c 其它（请注明）[5]											
2G4 其它（请注明）[5]，[6]											

(1) 一般情况下，可以使用《IPCC 评估报告》中确定的全球增温潜势（100 年时间区间）。在括号内必须解释系数来源。

(2) 如有必要，插入其他栏。无法获得 CO_2 当量转换系数的其他卤化气体不应该纳入本表中。这些气体应该在表 2.11 IPPU 背景表中进行报告：没有 CO2 当量转换系数的温室气体。

(3) 输入报告排放（根据捕获和/或减少量进行调整）。

(4) 输入产生气体减少的数量（排放回收、去除等）。

(5) 如有必要，插入其他行。

(6) 如果对有 CO2 当量转换系数的 HFCs 进行估算，应该把其纳入“其他卤化气体”一栏。

注释：如果信息机密，输入条目就必须键入累积数据，但是在以下的文档记录框中必须添加注释进行说明。

文档记录框：

表 2.9 IPPU 背景表：2G （2G3, 2G4） 其他产品制造和使用－N_2O、 CO_2、CH_4

类别	活动数据			排放					
				N_2O（Gg）		CO_2（Gg）		CH_4（Gg）	
	说明	数量	单位	排放(1)	（信息）减少(2)	排放(1)	（信息）减少(2)	排放(1)	（信息）减少(2)
2G3 产品用途产生的 N_2O									
2G3a 医疗应用	供应的 N_2O		公吨						
2G3b 压力和气溶胶产品的助剂	供应的 N_2O		公吨						
2G3c 其它（请注明）(3)	供应的 N_2O		公吨						
2G4 其它（请注明）(3)									

(1) 输入报告排放（根据捕获和/或减少量进行调整）。

(2) 输入产生气体减少的数量（排放回收、去除等）。

(3) 如有必要，插入其他行。

文档记录框：

表 2.10 IPPU 背景表：2H 其它

类别	活动数据		排放					
			CO_2（Gg）		CH_4（Gg）		N_2O（Gg）	
	数量	单位	排放(1)	（信息）减少(2)	排放(1)	（信息）减少(2)	排放(1)	（信息）减少(2)
2H 其他								
2H1 纸和纸浆工业								
2H2 食品和饮料工业								
2H3 其它（请注明）(3)								

(1) 输入报告排放（根据捕获和/或减少量进行调整）。

(2) 输入产生气体减少的数量（排放回收、去除等）。

(3) 如有必要，插入其他行。

文档记录框：

表 2.11 IPPU 背景表：没有 CO_2 当量转换系数的温室气体。

类别	（请注明）	（请注明）	（请注明）	（请注明）	（请注明）(1)
排放，用原质量单位（公吨）表示					
总量					
2B 化学工业					
2B9 氟化物生产					
2B9a 副产品排放					
2B9b 溢散排放					
2B10 其它（请注明）(2)					
2C 金属工业					
2C4 镁生产					
2C7 其它（请注明）(2)					
2E 电子工业					
2E1 集成电路或半导体					
2E2 TFT 平板显示器					
2E3 光电流					
2E4 热传导液体					
2E5 其它（请注明）(2)					
2F 作为臭氧损耗物质的替代物的产品用途					
2F1 制冷和空调					
2F1a 制冷和固定空调					
2F1b 移动空调					
2F2 发泡剂					
2F3 防火					
2F4 气溶胶					
2F5 溶剂					
2F6 其它（请注明）(2)					
2G.其他产品用途					
2G1 电力设备					
2G1a 电力设备的制造					
2G1b 电力设备的使用					
2G1c 电力设备的处理					
2G2 其它产品用途中的 SF_6 和 PFC					
2G2a 军事应用（AWACS）					
2G2b 加速器					
2G2c 其它（请注明）(2)					
2G4 其它（请注明）(2)					

(1) 如有必要，插入其他栏。能获得 CO_2 当量转换系数的气体不应该纳入本表中。该类气体应该在个别部门背景表中进行包括，并纳入国家总量中。

(2) 如有必要，插入其他行。

注释： 如果信息机密，输入条目就必须键入累积数据，但是在以下的文档记录框中必须添加注释进行说明。

文档记录框：

表 2.12 IPPU 背景表：源于化石燃料非能源用途的 CO_2 排放的分配 IPPU 和其他部门

[请参见第 3 卷 1.4 节]

类别	报告年：……..				说明
	主要 NEU 燃料(1)	其他 NEU 燃料(1)	IPPU 部门报告的排放量 CO_2 (2) (Gg)	在别处报告的情况：报告（部分）该类排放的 1A 中的子类别	
2 工业过程和产品用途					
2A 采掘工业					
(请说明该子类别)	(煤..)				4
2B 化学工业					
2B1 氨气生产	天然气	油、煤			
2B5 电石生产	石油焦	油			
2B6 二氧化钛生产	煤				
2B8 石油化工和黑碳生产					
2B8a 甲醇	天然气	煤、油			5
2B8b 乙烯	石油精	气油；丁烷、乙烷、丙烷、LPG			5
2B8f 黑碳	天然气	油、焦炉煤气			
2B10 其他					
2C 金属工业					
2C1 钢铁生产	焦炭	煤、石油焦（碳电极）			6
2C2 铁合金生产	(碳电极)	焦炭、煤			7
2C3 铝生产	(碳电极)	焦炭、煤			7
2C5 铅生产	焦炭				
2C6 锌生产	焦炭				
2C7 其他	(碳电极)	焦炭、煤			
2D 燃料和溶剂用途的非能源产品					
2D1 润滑剂用途	润滑油	油脂			
2D2 固体石蜡用途	石蜡				
2D3 溶剂用途	(矿物质松节油)	煤焦油			8
2D4 其他					9
2H 其它					
2H1 纸和纸浆工业					
2H2 食品和饮料工业	焦炭				
2H3 其他					
1 能源					
1A 燃料燃烧活动			**在部门 1A 中报告(3)**		
1A1a 主要活动电能和热能生产	(BF 气体)	(化学烟气)			10
1A1b 石油提纯					
1A1c 固体燃料和其它能源工业的制造	BF 气体				
1A2 制造工业和建筑	(BF 气体)	(润滑油、化学烟气)			

(1) “初级 NEU 燃料”和“其它 NEU 燃料”栏应以实际所用的燃料类型完成。

(2) 这些与在部门背景表中报告的排放是一样的（如果适用， 亦可以使用同样的符号键 NE、NO 和 IE）。如果在别处进行（部分）报告， 在下一栏中必须添加对该源类别的参考引用。

(3) 在此处仅报告从工业过程生产但用于其他经济部门的燃料燃烧、并在能源部门下报告的废气燃烧的 CO_2 排放（如源自离场输送至其他源类别的鼓风炉气体或化学烟气燃烧）。

(4) 例如，在玻璃生产（2A3）中可以使用粉末无烟煤。

(5) 在能源统计资料中充分考虑了烟气生产（例如副产品气体）时，这些气体的燃烧可用于计算和报告源自原料损失的 CO2 排放。这些烟气部分可离场燃烧（即，在石化工业之外的部门中），因此应在能源部门中作为燃料燃烧单独考虑。

(6) 鼓风炉中使用的焦炭产生的部分鼓风炉气体可能离场燃烧（即在钢铁工业以外的部门），因此应该在能源部门中作为燃料燃烧单独考虑。

(7) 碳电极一般由使用者现场制造或阳极生产厂分别制造焦炭、煤或焦油中产生，然后出售给国内使用者和/或出口。如果亦进口和/出口阳极，用于阳极生产的燃料和国家使用的阳极量之间未直接联系。

(8) 矿物质松节油通常用作溶剂，可能与其它液体混合。衍自煤油中的芳烃还可用作溶剂。

(9) 沥青生产以及铺路和屋顶产生的排放，应该在 2D4 下进行报告。但是，用于该活动的含沥青油和其他油（如稀释剂或‘铺路油’）不会产生 CO_2 排放。

(10) 在公共发电或发热中，鼓风炉气体和化学离场气体产生的 CO_2 仅在此处报告。

文档记录框：

表 3 AFOLU 部门表（1/2）

类别	净 CO_2 排放/清除	排放				
		CH_4	N_2O	NO_x	CO	NMVOCs
	（Gg）					
3 AFOLU						
3A 牲畜						
3A1 肠道发酵						
3A1a 家牛						
3A1ai 奶牛						
3A1aii 其他家牛						
3A1b 水牛						
3A1c 绵羊						
3A1d 山羊						
3A1e 骆驼						
3A1f 马						
3A1g 骡和驴子						
3A1h 猪						
3A1j 其它（请注明）						
3A2 粪便管理(1)						
3A2a 家牛						
3A2ai 奶牛						
3A2aii 其他家牛						
3A2b 水牛						
3A2c 绵羊						
3A2d 山羊						
3A2e 骆驼						
3A2f 马						
3A2g 骡和驴子						
3A2h 猪						
3A2i 禽类						
3A2j 其它（请注明）						
3B 土地						
3B1 林地						
3B1a 仍为林地的林地						
3B1b 转化为林地的土地						
3B1bi 转化为林地的农田						
3B1bii 转化为林地的草地						
3B1biii 转化为林地的湿地						
3B1biv 转化为林地的聚居地						
3B1bv 转化为林地的其他土地						
3B2 农田						
3B2a 仍为农田的农田						
3B2b 转化为农田的土地						
3B2bi 转化为农田的林地						
3B2bii 转化为农田的草地						
3B2biii 转化为农田的湿地						
3B2biv 转化为农田的聚居地						
3B2bv 转化为农田的其他土地						
3B3 草地						
3B3a 仍为草地的草地						
3B3b 转化为草地的土地						
3B3bi 转化为草地的林地						
3B3bii 转化为草地的农田						
3B3biii 转化为草地的湿地						
3B3biv 转化为草地的聚居地						
3B3bv 转化为草地的其他土地						

TB版·小李专库

表 3 AFOLU 部门表（2/2）

类别	净 CO_2 排放/清除	排放				
		CH_4	N_2O	NO_x	CO	NMVOCs
	（Gg）					
3B4 湿地						
3B4a 仍为湿地的湿地						
3B4ai 仍为泥炭地的泥炭地						
3B4aii 仍为浇灌地的浇灌地						
3B4b 转化为湿地的土地						
3B4bi 转化为泥炭采掘的土地						
3B4bii 转化为浇灌地的土地						
3B4biii 转化为其他湿地的土地						
3B5 3B5 聚居地						
3B5a 仍为聚居地的聚居地						
3B5b 转化为聚居地的土地						
3B5bi 转化为聚居地的林地						
3B5bii 转化为聚居地的农田						
3B5biii 转化为聚居地的草地						
3B5biv 转化为农田的聚居地						
3B5bv 转化为聚居地的其他土地						
3B6 3B6 其他土地						
3B6a 仍为其他土地的其他土地						
3B6b 转化为其他土地的土地						
3B6bi 转化为其他土地的林地						
3B6bii 转化为其他土地的农田						
3B6biii 转化为其他土地的草地						
3B6biv 转化为其他土地的湿地						
3B6bv 转化为其他土地的聚居地						
3C 土地上累积源和非 CO_2 排放源[2]						
3C1 生物量燃烧						
3C1a 林地的生物量燃烧						
3C1b 农田的生物量燃烧						
3C1c 草地的生物量燃烧						
3C1d 所有其他土地的生物量燃烧						
3C2 施用石灰						
3C3 尿素使用						
3C4 源自管理土壤的直接 N_2O 排放[3]						
3C5 源自管理土壤的间接 N_2O 排放						
3C6 源自粪便的 N_2O 间接排放						
3C7 稻米种植						
3C8 其它（请注明）						
3D 其他						
3D1 采伐的木材产品						
3D2 其它（请注明）						

(1) N_2O 间接排放未纳入此处（请参见类别 3C6）。

(2) 如果生物量燃烧的 CO_2 排放并未包括在表 3.2（碳库变化背景表）中，就应该在此处进行报告。

(3) 国家如果掌握信息，可以根据土地类别进行报告。

尽管无法确定某些类别的物理排放潜势，但报告 NO_x、CO 和 NMVOC 排放的单元格并未加阴影。

文档记录框：

表 3.1 AFOLU 背景表：3A1 - 3A2 农业/牲畜

类别	活动数据	排放	
		CH_4	N_2O
	（动物数量）	（Gg）	
3A 牲畜			
3A1 肠道发酵			
3A1a 家牛			
3A1ai 奶牛			
3A1aii 其他家牛			
3A1b 水牛			
3A1c 绵羊			
3A1d 山羊			
3A1e 骆驼			
3A1f 马			
3A1g 骡和驴子			
3A1h 猪			
3A1j 其它（请注明）			
3A2 粪便管理(1)			
3A2a 家牛			
3A2ai 奶牛			
3A2aii 其他家牛			
3A2b 水牛			
3A2c 绵羊			
3A2d 山羊			
3A2e 骆驼			
3A2f 马			
3A2g 骡和驴子			
3A2h 猪			
3A2i 禽类			
3A2j 其它（请注明）			

(1) N_2O 间接排放未纳入此处。

TB版：小泽智库

文档记录框：

表 3.2 AFOLU 背景表：3B FOLU 中的碳库变化（1/2）

类别	活动数据		净碳库变化和 CO_2 排放									净 CO_2 排放
			生物量				死有机物质			土壤		
	总面积	其中：有机土壤的面积	增加	减少	从火中以 CH_4 和 CO 形式排放的碳 (1)	净碳库变化	净碳库变化	从火中以 CH_4 和 CO 形式排放的碳(1)	净碳库变化	矿质土壤中的净碳库变化(2)	排水有机土壤中的碳损失	
	（ha）		(Gg C)									（Gg CO_2）
3B 土地												
3B1 林地												
3B1a 仍为林地的林地												
3B1b 转化为林地的土地												
3B1bi 转化为林地的农田												
3B1bii 转化为林地的草地												
3B1biii 转化为林地的湿地												
3B1biv 转化为林地的聚居地												
3B1bv 转化为林地的其他土地												
3B2 农田												
3B2a 仍为农田的农田												
3B2b 转化为农田的土地												
3B2bi 转化为农田的林地												
3B2bii 转化为农田的草地												
3B2biii 转化为农田的湿地												
3B2biv 转化为农田的聚居地												
3B2bv 转化为农田的其他土地												
3B3 草地												
3B3a 仍为草地的草地												
3B3b 转化为草地的土地												
3B3bi 转化为草地的林地												
3B3bii 转化为草地的农田												
3B3biii 转化为草地的湿地												
3B3biv 转化为草地的聚居地												
3B3bv 转化为草地的其他土地												
3B4 湿地 (3)												
3B5 聚居地												

表 3.2 AFOLU 背景表：3B FOLU 中的碳库变化（2/2）

类别	活动数据		净碳库变化和 CO_2 排放									净 CO_2 排放
			生物量				死有机物质			土壤		
	总面积	其中：有机土壤的面积	增加	减少	从火中以 CH_4 和 CO 形式排放的碳 (1)	净碳库变化	净碳库变化	从火中以 CH_4 和 CO 形式排放的碳 (1)	净碳库变化	矿质土壤中的净碳库变化(2)	排水有机土壤中的碳损失	
	（ha）		(Gg C)									（Gg CO_2）
3B5a 仍为聚居地的聚居地												
3B5b 转化为聚居地的土地												
3B5bi 转化为聚居地的林地												
3B5bii 转化为聚居地的农田												
3B5biii 转化为聚居地的草地												
3B5biv 转化为农田的聚居地												
3B5bv 转化为聚居地的其他土地												
3B6 其他土地												
3B6a 仍为其他土地的其他土地												
3B6b 转化为其他土地的土地												
3B6bi 转化为其他土地的林地												
3B6bii 转化为其他土地的农田												
3B6biii 转化为其他土地的草地												
3B6biv 转化为其他土地的湿地												
3B6bv 转化为其他土地的聚居地												

(1) 如果 CH_4 和 CO 排放中的碳是部门排放的重要部分，就应该从部门背景表 3.4 的相应栏中进行复制。以 CH_4 和 CO 形式排放的碳量应该从碳库变化中减掉以避免重复计算（请参见第 4 章 2.2.3 节）。

(2) 本栏中使用的活动数据和面积与有机土壤面积两栏的差异相对应。

(3) 湿地的 CO_2 排放应该在包括所有湿地排放气体的单独背景表（表 3.3）中报告。

文档记录框：

表 3.3 AFOLU 背景表：源于湿地的排放（3B4）

类别	活动数据	排放		
	面积	CO_2	CH_4	N_2O
	（ha）	（Gg）		
3B4 湿地				
3B4a 仍为湿地的湿地				
3B4ai 仍为泥炭地的泥炭地				
3B4aii 仍为浇灌地的浇灌地				
3B4b 转化为湿地的土地				
3B4bi 转化为泥炭采掘的土地				
3B4bii 转化为浇灌地的土地				
3B4biii 转化为其他湿地的土地				

文档记录框：

表 3.4 AFOLU 背景表：生物量燃烧（3C1）（1/2）

类别(1)	活动数据			排放							信息项目：以 CH_4 和 CO 形式排放的碳 (5)	
	说明(2)	单位	值	CO_2(3)	CH_4(4)		N_2O	CO(4)		NO_x	生物量	死有机物质
					生物量	死有机物质		生物量	死有机物质			
		（ha 或 kg 干物质）		（Gg）							(C Gg)	
3C1 生物量燃烧												
3C1a 林地的生物量燃烧												
野火												
3C1b 农田的生物量燃烧												
控制燃烧												
野火												
控制燃烧												
野火												
控制燃烧												
野火												
3C1c 草地的生物量燃烧												
控制燃烧												
野火												
控制燃烧												
野火												
控制燃烧												
野火												
3C1d 在所有其他土地中的生物量燃烧												
控制燃烧												
野火												

表 3.4 AFOLU 背景表：生物量燃烧（3C1）（2/2）

类别(1)	活动数据			排放							信息项目：以 CH_4 和 CO 形式排放的碳 (5)	
	说明(2)	单位	值	CO_2 (3)	CH_4 (4)		N_2O	CO (4)		NO_x	生物量	死有机物质
					生物量	死有机物质		生物量	死有机物质			
		（ha 或 kg 干物质）		（Gg）							(C Gg)	
控制燃烧												
野火												
控制燃烧												
野火												

（1）如果合适，各方应该对控制/计划燃烧和野火排放进行分别报告。

（2）各个土地类型数据必须在燃烧面积或燃烧生物量中进行选择。单位面积是公顷（ha），燃烧的生物量的单位是千克干物质（kg dm）。

（3）如果生物量燃烧的 CO_2 排放并未包括在表 3.2（碳库变化背景表）中，就应该在此处进行报告。与生物量燃烧有关的碳库变化也不应该在表 3.2 中进行报告，以避免重复计算。

（4）生物量燃烧和 DOM 产生的 CH_4 和 CO 排放分别报告。

（5）如果 CH_4 和 CO 排放中的碳是部门排放的重要部分，就应该移至部门背景表 3.2 的相应栏。以 CH_4 和 CO 形式排放的碳量应该从碳库变化中减掉以避免重复计算。CH_4 和 CO 转换为 C 的转换系数（输入到表 3.2 中）是 12/16（CH_4）和 12/28（CO）。（请参见第 4 卷 2.2.3 节）

文档记录框：

表 3.5 AFOLU 背景表：源于施用石灰的 CO_2 排放

类别	活动数据			排放
	石灰石 $CaCO_3$	白云石 $CaMg(CO_3)_2$	石灰施用总量(2)	CO_2
	（Mg/年）		（Mg/年）	（Gg）
3C2 施用石灰(1)				
林地				
农田				
草地				
湿地				
其他土地				
其他				

（1）如果各国无法区分不同土地利用类别的石灰施用，应该使用主类别“施用石灰”。同样，如果国家分别有国家水平的石灰石和白云石的数据，可以在该类别下报告。

（2）如果无法获得石灰石和白云石的数据，国家可以对总石灰施用的累积估算进行报告。

文档记录框：

表 3.6 AFOLU 背景表：尿素产生的 CO_2 排放（3C3）

类别	活动数据	排放
	尿素施用总量	CO_2
	（Mg/年）	（Gg）
3C3 施用尿素[(1)]		
林地		
农田		
草地		
聚居地		
其他土地		

（1）如果国家无法区分不同土地利用类别的尿素施用，应该使用主类别“施用尿素”。

文档记录框：

表 3.7 AFOLU 背景表：源自管理土壤的 N_2O 直接排放 (3C4)

类别[1]	活动数据	排放
	氮施用总量	N_2O
	（Gg N/年）	（Gg）
3C4 源自管理土壤的 N_2O 直接排放		
无机氮肥施用		
林地		
农田		
草地		
聚居地		
其他土地		
作为肥料施用的有机氮(粪便和污水污泥)		
林地		
农田		
草地		
聚居地		
其他土地		
放牧动物在草地、牧场和小牧场的尿和粪肥中的氮沉积[2]		
作物剩余物中的氮		
	面积	
	(ha)	
由土地利用变化或矿质土壤管理引起的土壤有机质增加/减少相关的氮矿化/固定		
有机土壤(即有机土)排水/管理		

(1) 如果各个类别的活动数据允许，各国会在累积水平上进行报告。如果国家根据土地利用对数据进行分类，亦可以使用该表进行报告。

(2) 仅对草地。

(3) 仅对农田。

文档记录框：

表 3.8 AFOLU 背景表：源自管理土壤和粪便管理的 N_2O 间接排放（3C5 和 3C6）

类别[1]	活动数据	排放
	氮施用/排泄总量	N_2O
	（Gg N/年）	（Gg）
3C5 源自管理土壤的 N_2O 间接排放		
源自农业氮使用（合成氮肥施用、作为肥料施用的有机氮、放牧动物在草地、牧场和小牧场的尿和粪肥中的氮沉积[2]、作物残留物中的氮[3]以及由于土地利用变化或矿质土壤管理产生的土壤有机物质损失/增加相关的氮矿化/固定[3]）的管理土壤挥发的氮大气沉积。		
林地		
农田		
草地		
聚居地		
其他土地		
源自管理土壤（即源自合成氮肥施用、作为肥料施用的有机氮、放牧动物在草地、牧场和小牧场的尿和粪肥中的氮沉积[2]、作物残留物中的氮[3]以及由于土地利用变化或矿质土壤管理产生的土壤有机物质损失/增加相关的氮矿化/固定[3]）的氮淋溶和径流。		
林地		
农田		
草地		
聚居地		
其他土地		
3C6 源自粪便管理的 N_2O 间接排放		

(1) 如果各个类别的活动数据允许，各国会在累积水平上进行报告。如果国家根据土地利用对数据进行分类，亦可以使用该表进行报告。

(2) 仅对草地。

(3) 仅对农田。

文档记录框：

表 3.9 AFOLU 背景表：别处未纳入的非 CO_2 温室气体排放（3C7 和 3C8）

类别	活动数据	排放	
		CH_4	N_2O
	（ha）	（Gg）	
3C7 稻米种植 (1)			
3C8 其它（请注明）			

（1）如果国家希望报告稻田中氮肥施用产生的 N_2O 直接排放，就应该在此处进行报告。如果不是，就在表 3.7 中进行报告。

文档记录框：

表 3.10 AFOLU 背景表：采伐的木材产品（3D1）－采伐木材产品的年碳量对 AFOLU 总 CO_2 量的贡献 排放和清除以及背景信息

	变量编号										
	1A	1B	2A	2B	3	4	5	6	7	8	9
清单年份	消费使用的采伐木材产品（HWP）储存的年变化	消费固体废弃物处理场（SWDS）的采伐木材产品（HWP）储存的年变化	国内采伐使用的采伐木材产品（HWP）储存的年变化	国内采伐的固体废弃物处理场（SWDS）的采伐木材产品（HWP）储存的年变化	木材和纸产品+木材燃料、纸浆、回收纸、圆木/木屑的年进口	木材和纸产品+木材燃料、纸浆、回收纸、圆木/木屑的年出口	年国内采伐	采伐木材产品（HWP）消费（源自使用的燃木和产品以及固体废弃物处理场（SWDS）的生产）对大气的碳年释放量	用国内采伐木材（源自使用的产品和固体废弃物处理场（SWDS）的生产产品）制成的采伐木材产品（HWP）消费（包括燃木）对大气的碳年释放量	采伐的木材产品对 AFOLU CO_2 排放/清除的贡献	估算采伐木材产品（HWP）贡献使用的方法
	$\Delta C_{HWP\ IU\ DC}$	**$\Delta C_{HWP\ SWDS\ DC}$**	**$\Delta C_{HWP\ IU\ DH}$**	**$\Delta C_{HWP\ SWDS\ DH}$**	**P_{IM}**	**P_{EX}**	**H**	**$\uparrow C_{HWP\ DC}$**	**$\uparrow C_{HWP\ DH}$**		
	Gg C/年									Gg CO_2 /年	
1990											
…..											

如果使用的方法需要，就对第 6 或第 7 栏进行报告。可以使用第 1－5 栏或方法 3 计算第 6 或第 7 栏。第 3、第 4 和第 5 栏必须报告。在使用第 1A、第 1B、第 2A 和第 2B 栏时，对这些栏进行报告。
在第 8 和第 9 栏中报告采伐木材产品的贡献和方法，并在文档记录框中对选择方法和主要假设进行描述。
应该报告计算和使用的其他变量，以提高结果的透明度。（如固体废弃物处理场产生的 CH_4）如有需要，插入其他行。

注释： $\uparrow C_{HWP\ DC} = H + P_{IM} - P_{EX} - \Delta C_{HWP\ IU\ DC} - \Delta C_{HWP\ SWDS\ DC}$ AND $\uparrow C_{HWP\ DH} = H - \Delta C_{HWP\ IU\ DH} - \Delta C_{HWP\ SWDS\ DH}$

文档记录框：

表 4 废弃物部门表

类别	CO_2	CH_4	N_2O	NO_x	CO	NMVOC (1)	SO_2
	（Gg）						
4 废弃物							
4A 固体废弃物处理							
4A1 管理废弃物处理场							
4A2 未管理废弃物处理场							
4A3 未分类的废弃物处理场							
4B 固体废弃物的生物处理							
4C 废弃物的焚化和露天燃烧							
4C1 废弃物焚化							
4C2 废弃物露天燃烧							
4D 废水处理和排放							
4D1 国内废水处理和排放							
4D2 工业废水处理和排放							
4E 其它（请注明）(2)							

(1) 国可能希望对废弃物处理场和废水处理的 NMVOC 排放进行报告。

(2) 如有必要，插入其他行。

尽管无法确定某些类别的物理排放潜势，但报告 NO_x、 CO、NMVOC 和 SO_2 排放的单元格并未加阴影。

文档记录框：

表 4.1 废弃物背景表：CO_2、N_2O、CH_4 排放

类别	活动数据类型	单位	排放因子			排放		
			CO_2	CH_4	N_2O	CO_2	CH_4	N_2O
			（Gg/每单位活动数据）			（Gg）		
4A 固体废弃物处理[1]								
4A1 管理废弃物处理场								
4A2 未管理废弃物处理场								
4A3 未分类的废弃物处理场								
4B 固体废弃物的生物处理								
4C 废弃物的焚化和露天燃烧[2]								
4C1 废弃物焚化								
4C2 废弃物露天燃烧								
4D 废水处理和排放								
4D1 国内废水处理和排放								
CH_4 排放[3]								
N_2O 排放[4]								
4D2 工业废水处理和排放								
CH_4 排放[3]								
N_2O 排放[4]								
4E 其它（请注明）[5]								

(1) 清单年份内固体废弃物处理场废弃物沉积量。[湿废弃物百万公吨/年] 鼓励对废弃物类型进行说明。应该在 FOD 参数表中对排放因子数据（计算中使用的参数）进行报告，如果使用了其他方法，就分别报告。

(2) 用于能源燃烧的废弃物在 1A 下能源部门中进行报告。应该在文档记录框中提供能源部门中废弃物燃烧的报告信息。

(3) CH_4 排放估算的活动数据是废水中原可降解材料的总量（TOW）[Gg BOD/年或 Gg COD/年]。

(4) N_2O 排放估算的活动数据是流出物中的氮总量[Gg N/年]。

(5) 如有必要，插入其他行。

文档记录框：

表 4.2 废弃物背景表：CH_4 回收(1) (2)

类别	单位	CH_4	
	Gg CH_4	喷焰燃烧(3)	能源回收(4)
4A 固体废弃物处理			
4B 固体废弃物的生物处理			
4D 废水处理和排放			
4D1 国内废水处理和排放			
4D2 工业废水处理和排放			
4E 其它（请注明）(5)			

(1) 即使 CH_4 用于能源，亦应该在该表中报告 CH_4 回收量。

(2) 如果可能，应该对燃烧和能源回收进行分别报告。

(3) 源自燃烧的 CH_4 和 N_2O 的缺省排放因子为零。由于 CO_2 排放是生物成因，因此无需报告 CO_2 排放。

(4) 如果回收 CH_4 用于能源，气体燃烧的排放应该在（1A 下）能源部门中报告。
源自气体燃烧的 CH_4 和 N_2O 缺省排放因子为零。

(5) 如有必要，插入其他行。

文档记录框：

表 4.3 废弃物背景表：碳长期储存 信息项目

类别	C [(1)] （Gg）
信息项目[(2)]	
废弃物处理场中的长期碳储存	
碳长期总储量的年变化	
采伐的木材产品废弃物中的碳长期储存的年变化	

(1) 用质量碳进行报告。

(2) 这些项目仅旨在提供信息，不应该计算入总量。碳应该转化为二氧化碳。

(3) 木材、纸、卡纸板、庭园（院子）和花园（与源自消费的固体废弃物处理场中采伐木材产品储存的年变化相同，在表 3.10 的 1B 栏中报告）。

文档记录框：

表 5A 跨部门表：N_2O 间接排放 (1)(2)

类别	活动数据/源排放		排放
	NH_3 排放	NO_x 排放	N_2O
	（Gg NH_3）	（Gg NO_2 当量）	（Gg N_2O）
1 能源			
2 工业过程和产品用途			
3 农业、林业和其他土地利用			
3C5 源自管理土壤的间接 N_2O 排放			
3C6 源自粪便管理的 N_2O 间接排放			
其它(3)（请注明）			
4 废弃物			
5 其它（请注明）(4)			

(1) 90－99%的氨气排放源自农业部门。其他氨气排放源属于能源部门（如燃烧、石油精炼、交通部门的带催化剂车）、工业过程部门（尤其来自氨气、硝酸、硝酸铵和磷酸盐、尿素和肥料生产）和金属工业（焦炉电池操作）以及废弃物部门（固体废弃物处理和废弃物焚烧）。

(2) AFOLU 类别中管理土壤的氮过滤/径流的 N_2O 间接排放包括在表 3.8 中。

(3) 在 3C5 和 3C6 中未纳入的其他源。

(4) 如有必要，插入其他行。

文档记录框：

表 6A CO_2 趋势（1/3）

（Gg）

类别	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	…
国家总排放量和清除量																				
1 能源																				
1A 燃料燃烧活动																				
1A1 能源工业																				
1A2 制造工业和建筑																				
1A3 运输																				
1A4 其他部门																				
1A5 未说明																				
1B 来自燃料的溢散排放																				
1B1 固体燃料																				
1B2 石油和天然气																				
1B3 能源生产的其他排放																				
1C 二氧化碳运输和储存																				
2 工业过程和产品用途																				
2A 采掘工业																				
2A1 水泥生产																				
2A2 石灰生产																				
2A3 玻璃生产																				
2A4 碳酸盐其它过程用途																				
2A5 其它（请注明）																				
2B 化学工业																				
2B1 氨气生产																				
2B2 硝酸生产																				
2B3 己二酸生产																				
2B4 己内酰胺、乙二醛和乙醛酸生产																				
2B5 电石生产																				
2B6 二氧化钛生产																				
2B7 纯碱生产																				
2B8 石油化工和黑碳生产																				
2B9 氟化物生产																				
2B10 其它（请注明）																				
2C 金属工业																				
2C1 钢铁生产																				
2C2 铁合金生产																				
2C3 铝生产																				
2C4 镁生产																				
2C5 铅生产																				
2C6 锌生产																				
2C7 Other (please specify)																				
2D 源于燃料和溶剂用途的非能源产品																				
2D1 润滑剂用途																				
2D2 固体石蜡用途																				
2D3 溶剂用途																				
2D4 其它（请注明）																				
2E 电子工业																				
2E1 集成电路或半导体																				
2E2 TFT 平板显示器																				
2E3 光电流																				
2E4 热传导液体																				
2E5 其它（请注明）																				

表 6A CO_2 趋势（2/3）

（Gg）

类别	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	…
2F 臭氧损耗物质的替代物的产品用途																				
2F1 制冷和空调																				
2F2 发泡剂																				
2F3 防火																				
2F4 气溶胶																				
2F5 溶剂																				
2F6 其他应用																				
2G 其它产品制造和使用																				
2G1 电力设备																				
2G2 其它产品用途中的 SF_6 和 PFC																				
2G3 产品用途产生的 N_2O																				
2G4 其它（请注明）																				
2H 其他																				
2H1 纸和纸浆工业																				
2H2 食品和饮料工业																				
2H3 其它（请注明）																				
3 农业、林业和其他土地利用																				
3A 牲畜																				
3A1 肠道发酵																				
3A2 粪便管理																				
3B 土地																				
3B1 林地																				
3B2 农田																				
3B3 草地																				
3B4 湿地																				
3B5 聚居地																				
3B6 其他土地																				
3C 土地上累积源和非 CO_2 排放源																				
3C1 生物量燃烧																				
3C2 施用石灰																				
3C3 尿素使用																				
3C4 源自管理土壤的 N_2O 直接排放																				
3C5 源自管理土壤的 N_2O 间接排放																				
3C6 源自粪便的 N_2O 间接排放																				
3C7 稻米种植																				
3C8 其它（请注明）																				
3D 其他																				
3D1 采伐的木材产品																				
3D2 其它（请注明）																				
4 废弃物																				
4A 固体废弃物处理																				
4A1 管理废弃物处理场																				
4A2 未管理废弃物处理场																				
4A3 4A3 未分类的废弃物处理场																				
4B 固体废弃物的生物处理																				
4C 废弃物的焚化和露天燃烧																				
4C1 废弃物焚化																				
4C2 废弃物露天燃烧																				

表 6A CO_2 趋势（3/3）

（Gg）

类别		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	…
4D	**废水处理和排放**																				
4D1	国内废水处理和排放																				
4D2	工业废水处理和排放																				
4E	**其它（请注明）**																				
5 其他																					
5A	**源自 NO_x 和 NH_3 氮大气沉积的 N_2O 间接排放**																				
5B	**其它（请注明）**																				
备忘条目																					
国际燃油																					
	国际航空（国际燃油）																				
	国际水运（国际燃油）																				
	多边活动																				
信息项目[1]																					
能源生产中生物量燃烧产生的 CO_2																					
捕获的 CO_2																					
	用于国内储存																				
	用于其他国家的储存																				
废弃物处理场中的长期碳储存																					
	碳长期总储量的年变化																				
	采伐的木材产品废弃物中的碳长期储存的年变化																				
其它（请注明）																					

（1）排放和清单均可列在此处。

表 6B CH_4 趋势（1/3）

（Gg）

类别		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	…
国家总排放量和清除量																					
1 能源																					
1A	**燃料燃烧活动**																				
1A1	能源工业																				
1A2	制造工业和建筑																				
1A3	运输																				
1A4	其他部门																				
1A5	未说明																				
1B	**来自燃料的溢散排放**																				
1B1	固体燃料																				
1B2	石油和天然气																				
1B3	能源生产的其他排放																				
1C	**二氧化碳运输和储存**																				
2 工业过程和产品用途																					
2A	**采掘工业**																				
2A1	水泥生产																				
2A2	石灰生产																				
2A3	玻璃生产																				
2A4	碳酸盐其它过程用途																				
2A5	其它（请注明）																				
2B	**化学工业**																				
2B1	氨气生产																				
2B2	硝酸生产																				
2B3	己二酸生产																				
2B4	己内酰胺、乙二醛和乙醛酸生产																				
2B5	电石生产																				
2B6	二氧化钛生产																				
2B7	纯碱生产																				
2B8	石油化工和黑碳生产																				
2B9	氟化物生产																				
2B10	其它（请注明）																				
2C	**金属工业**																				
2C1	钢铁生产																				
2C2	铁合金生产																				
2C3	铝生产																				
2C4	镁生产																				
2C5	铅生产																				
2C6	锌生产																				
2C7	其它（请注明）																				
2D	**源于燃料和溶剂用途的非能源产品**																				
2D1	润滑剂用途																				
2D2	固体石蜡用途																				
2D3	溶剂用途																				
2D4	其它（请注明）																				
2E	**电子工业**																				
2E1	集成电路或半导体																				
2E2	TFT 平板显示器																				
2E3	光电流																				
2E4	热传导液体																				
2E5	其它（请注明）																				

表 6B CH_4 趋势（2/3）

（Gg）

类别		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	…
2F	**臭氧损耗物质的替代物的产品用途**																				
2F1	制冷和空调																				
2F2	发泡剂																				
2F3	防火																				
2F4	气溶胶																				
2F5	Solvents																				
2F6	其他应用																				
2G	**其它产品制造和使用**																				
2G1	电力设备																				
2G2	其它产品用途中的 SF_6 和 PFC																				
2G3	其他产品用途产生的 N_2O																				
2G4	其它（请注明）																				
2H	**其他**																				
2H1	纸和纸浆工业																				
2H2	食品和饮料工业																				
2H3	其它（请注明）																				
3 农业、林业和其他土地利用																					
3A	**牲畜**																				
3A1	肠道发酵																				
3A2	粪便管理																				
3B	**土地**																				
3B1	林地																				
3B2	农田																				
3B3	草地																				
3B4	湿地																				
3B5	聚居地																				
3B6	其他土地																				
3C	**土地上累积源和非 CO_2 排放源**																				
3C1	生物量燃烧																				
3C2	施用石灰																				
3C3	尿素使用																				
3C4	源自管理土壤的 N_2O 直接排放																				
3C5	源自管理土壤的 N_2O 间接排放																				
3C6	源自粪便的 N_2O 间接排放																				
3C7	稻米种植																				
3C8	其它（请注明）																				
3D	**其他**																				
3D1	采伐的木材产品																				
3D2	其它（请注明）																				
4 废弃物																					
4A	**固体废弃物处理**																				
4A1	管理废弃物处理场																				
4A2	未管理废弃物处理场																				
4A3	未分类的废弃物处理场																				
4B	**固体废弃物的生物处理**																				
4C	**废弃物的焚化和露天燃烧**																				
4C1	**废弃物焚化**																				
4C2	**废弃物露天燃烧**																				

表 6B CH_4 趋势（3/3）

（Gg）

类别		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	…
4D	**废水处理和排放**																				
4D1	国内废水处理和排放																				
4D2	工业废水处理和排放																				
4E	**其它（请注明）**																				
5 其他																					
5A	**源自 NO_x 和 NH_3 氮大气沉积的 N_2O 间接排放**																				
5B	**其它（请注明）**																				
备忘条目																					
国际燃油																					
	国际航空（国际燃油）																				
	国际水运（国际燃油）																				
	多边活动																				
信息项目[(1)]																					
能源生产中生物量燃烧产生的 CO_2																					
捕获的 CO_2																					
	用于国内储存																				
	用于其他国家的储存																				
废弃物处理场中的长期碳储存																					
	碳长期总储量的年变化																				
	采伐的木材产品废弃物中的碳长期储存的年变化																				
其它（请注明）																					

（1）排放和清单均可列在此处。

表 6C N_2O 趋势（1/3）

（Gg）

类别		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	…
国家总排放量和清除量																					
1 能源																					
1A	**燃料燃烧活动**																				
1A1	能源工业																				
1A2	制造工业和建筑																				
1A3	运输																				
1A4	其他部门																				
1A5	未说明																				
1B	**来自燃料的溢散排放**																				
1B1	固体燃料																				
1B2	石油和天然气																				
1B3	能源生产的其他排放																				
1C	**二氧化碳运输和储存**																				
2 工业过程和产品用途																					
2A	**采掘工业**																				
2A1	水泥生产																				
2A2	石灰生产																				
2A3	玻璃生产																				
2A4	碳酸盐其它过程用途																				
2A5	其它（请注明）																				
2B	**化学工业**																				
2B1	氨气生产																				
2B2	硝酸生产																				
2B3	己二酸生产																				
2B4	己内酰胺、乙二醛和乙醛酸生产																				
2B5	电石生产																				
2B6	二氧化钛生产																				
2B7	纯碱生产																				
2B8	石油化工和黑碳生产																				
2B9	氟化物生产																				
2B10	其它（请注明）																				
2C	**金属工业**																				
2C1	钢铁生产																				
2C2	铁合金生产																				
2C3	铝生产																				
2C4	镁生产																				
2C5	铅生产																				
2C6	锌生产																				
2C7	其它（请注明）																				
2D	**源于燃料和溶剂用途的非能源产品**																				
2D1	润滑剂用途																				
2D2	固体石蜡用途																				
2D3	溶剂用途																				
2D4	其它（请注明）																				
2E	**电子工业**																				
2E1	集成电路或半导体																				
2E2	TFT 平板显示器																				
2E3	光电流																				
2E4	热传导液体																				
2E5	其它（请注明）																				

表 6C N_2O 趋势（2/3）

（Gg）

类别		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	…
2F	**臭氧损耗物质的替代物的产品用途**																				
2F1	制冷和空调																				
2F2	发泡剂																				
2F3	防火																				
2F4	气溶胶																				
2F5	溶剂																				
2F6	其他应用																				
2G	**其它产品制造和使用**																				
2G1	电力设备																				
2G2	其它产品用途中的 SF_6 和 PFC																				
2G3	其他产品用途产生的 N_2O																				
2G4	其它（请注明）																				
2H	**其他**																				
2H1	纸和纸浆工业																				
2H2	食品和饮料工业																				
2H3	其它（请注明）																				
3 农业、林业和其他土地利用																					
3A	**牲畜**																				
3A1	肠道发酵																				
3A2	粪便管理																				
3B	**土地**																				
3B1	林地																				
3B2	农田																				
3B3	草地																				
3B4	湿地																				
3B5	聚居地																				
3B6	其他土地																				
3C	**土地上累积源和非 CO_2 排放源**																				
3C1	生物量燃烧																				
3C2	施用石灰																				
3C3	尿素使用																				
3C4	源自管理土壤的 N_2O 直接排放																				
3C5	源自管理土壤的 N_2O 间接排放																				
3C6	源自粪便的 N_2O 间接排放																				
3C7	稻米种植																				
3C8	其它（请注明）																				
3D	**其他**																				
3D1	采伐的木材产品																				
3D2	其它（请注明）																				
4 废弃物																					
4A	**固体废弃物处理**																				
4A1	管理废弃物处理场																				
4A2	未管理废弃物处理场																				
4A3	未分类的废弃物处理场																				
4B	**固体废弃物的生物处理**																				
4C	**废弃物的焚化和露天燃烧**																				
4C1	废弃物焚化																				
4C2	废弃物露天燃烧																				

表 6C N_2O 趋势（3/3）

（Gg）

类别		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	…
4D	**废水处理和排放**																				
4D1	国内废水处理和排放																				
4D2	工业废水处理和排放																				
4E	**其它（请注明）**																				
5 其他																					
5A	**源自 NO_x 和 NH_3 氮大气沉积的 N_2O 间接排放**																				
5B	**其它（请注明）**																				
备忘条目																					
国际燃油																					
	国际航空（国际燃油）																				
	国际水运（国际燃油）																				
	多边活动																				
信息项目[(1)]																					
能源生产中生物量燃烧产生的 CO_2																					
捕获的 CO_2																					
	用于国内储存																				
	用于其他国家的储存																				
废弃物处理场中的长期碳储存																					
	碳长期总储量的年变化																				
	采伐的木材产品废弃物中的碳长期储存的年变化																				
其它（请注明）																					

（1）排放和清单均可列在此处。

表 6D HFCs 趋势（CO_2 当量（Gg））

类别		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	…
国家总排放量和清除量																					
2 工业过程和产品用途																					
2A	**采掘工业**																				
2A1	水泥生产																				
2A2	石灰生产																				
2A3	玻璃生产																				
2A4	碳酸盐其它过程用途																				
2A5	其它（请注明）																				
2B	**化学工业**																				
2B1	氨气生产																				
2B2	硝酸生产																				
2B3	己二酸生产																				
2B4	己内酰胺、乙二醛和乙醛酸生产																				
2B5	电石生产																				
2B6	二氧化钛生产																				
2B7	纯碱生产																				
2B8	石油化工和黑碳生产																				
2B9	氟化物生产																				
2B10	其它（请注明）																				
2C	**金属工业**																				
2C1	钢铁生产																				
2C2	铁合金生产																				
2C3	铝生产																				
2C4	镁生产																				
2C5	铅生产																				
2C6	锌生产																				
2C7	其它（请注明）																				
2D	**源于燃料和溶剂用途的非能源产品**																				
2D1	润滑剂用途																				
2D2	固体石蜡用途																				
2D3	溶剂用途																				
2D4	其它（请注明）																				
2E	**电子工业**																				
2E1	集成电路或半导体																				
2E2	TFT 平板显示器																				
2E3	光电流																				
2E4	热传导液体																				
2E5	其它（请注明）																				
2F	**臭氧损耗物质的替代物的产品用途**																				
2F1	制冷和空调																				
2F2	发泡剂																				
2F3	防火																				
2F4	气溶胶																				
2F5	溶剂																				
2F6	其他应用																				
2G	**其它产品制造和使用**																				
2G1	电力设备																				
2G2	其它产品用途中的 SF_6 和 PFC																				
2G3	其他产品用途产生的 N_2O																				
2G4	其它（请注明）																				
2H	**其他**																				
2H1	纸和纸浆工业																				
2H2	食品和饮料工业																				
2H3	其它（请注明）																				

表 6E PFCs 趋势（CO_2 当量（Gg））

类别	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	…
国家总排放量和清除量																				
2 工业过程和产品用途																				
2A 采掘工业																				
2A1 水泥生产																				
2A2 石灰生产																				
2A3 玻璃生产																				
2A4 碳酸盐其它过程用途																				
2A5 其它（请注明）																				
2B 化学工业																				
2B1 氨气生产																				
2B2 硝酸生产																				
2B3 己二酸生产																				
2B4 己内酰胺、乙二醛和乙醛酸生产																				
2B5 电石生产																				
2B6 二氧化钛生产																				
2B7 纯碱生产																				
2B8 石油化工和黑碳生产																				
2B9 氟化物生产																				
2B10 其它（请注明）																				
2C 金属工业																				
2C1 钢铁生产																				
2C2 铁合金生产																				
2C3 铝生产																				
2C4 镁生产																				
2C5 铅生产																				
2C6 锌生产																				
2C7 其它（请注明）																				
2D 源于燃料和溶剂用途的非能源产品																				
2D1 润滑剂用途																				
2D2 固体石蜡用途																				
2D3 溶剂用途																				
2D4 其它（请注明）																				
2E 电子工业																				
2E1 集成电路或半导体																				
2E2 TFT 平板显示器																				
2E3 光电流																				
2E4 热传导液体																				
2E5 其它（请注明）																				
2F 臭氧损耗物质的替代物的产品用途																				
2F1 制冷和空调																				
2F2 发泡剂																				
2F3 防火																				
2F4 气溶胶																				
2F5 溶剂																				
2F6 其他应用																				
2G 其它产品制造和使用																				
2G1 电力设备																				
2G2 其它产品用途中的 SF_6 和 PFC																				
2G3 其他产品用途产生的 N_2O																				
2G4 其它（请注明）																				
2H 其他																				
2H1 纸和纸浆工业																				
2H2 食品和饮料工业																				
2H3 其它（请注明）																				

表 6F SF_6 趋势（CO_2 当量（Gg））

类别	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	…
国家总排放量和清除量																				
2 工业过程和产品用途																				
2A 采掘工业																				
2A1 水泥生产																				
2A2 石灰生产																				
2A3 玻璃生产																				
2A4 碳酸盐其它过程用途																				
2A5 其它（请注明）																				
2B 化学工业																				
2B1 氨气生产																				
2B2 硝酸生产																				
2B3 己二酸生产																				
2B4 己内酰胺、乙二醛和乙醛酸生产																				
2B5 电石生产																				
2B6 二氧化钛生产																				
2B7 纯碱生产																				
2B8 石油化工和黑碳生产																				
2B9 氟化物生产																				
2B10 其它（请注明）																				
2C 金属工业																				
2C1 钢铁生产																				
2C2 铁合金生产																				
2C3 铝生产																				
2C4 镁生产																				
2C5 铅生产																				
2C6 锌生产																				
2C7 其它（请注明）																				
2D 源于燃料和溶剂用途的非能源产品																				
2D1 润滑剂用途																				
2D2 固体石蜡用途																				
2D3 溶剂用途																				
2D4 其它（请注明）																				
2E 电子工业																				
2E1 集成电路或半导体																				
2E2 TFT 平板显示器																				
2E3 光电流																				
2E4 热传导液体																				
2E5 其它（请注明）																				
2F 臭氧损耗物质的替代物的产品用途																				
2F1 制冷和空调																				
2F2 发泡剂																				
2F3 防火																				
2F4 气溶胶																				
2F5 溶剂																				
2F6 其他应用																				
2G 其它产品制造和使用																				
2G1 电力设备																				
2G2 其它产品用途中的 SF_6 和 PFC																				
2G3 其他产品用途产生的 N_2O																				
2G4 其它（请注明）																				
2H 其他																				
2H1 纸和纸浆工业																				
2H2 食品和饮料工业																				
2H3 2H3 其他（请指明）																				

表 6G 其他气体的趋势[(1)]（Gg）

类别	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	…
国家总排放量和清除量																				
2 工业过程和产品用途																				
2A 采掘工业																				
2A1 水泥生产																				
2A2 石灰生产																				
2A3 玻璃生产																				
2A4 碳酸盐其它过程用途																				
2A5 其它（请注明）																				
2B 化学工业																				
2B1 氨气生产																				
2B2 硝酸生产																				
2B3 己二酸生产																				
2B4 己内酰胺、乙二醛和乙醛酸生产																				
2B5 电石生产																				
2B6 二氧化钛生产																				
2B7 纯碱生产																				
2B8 石油化工和黑碳生产																				
2B9 氟化物生产																				
2B10 其它（请注明）																				
2C 金属工业																				
2C1 钢铁生产																				
2C2 铁合金生产																				
2C3 铝生产																				
2C4 镁生产																				
2C5 铅生产																				
2C6 锌生产																				
2C7 其它（请注明）																				
2D 源于燃料和溶剂用途的非能源产品																				
2D1 润滑剂用途																				
2D2 固体石蜡用途																				
2D3 溶剂用途																				
2D4 其它（请注明）																				
2E 电子工业																				
2E1 集成电路或半导体																				
2E2 TFT 平板显示器																				
2E3 光电流																				
2E4 热传导液体																				
2E5 其它（请注明）																				
2F 臭氧损耗物质的替代物的产品用途																				
2F1 制冷和空调																				
2F2 发泡剂																				
2F3 防火																				
2F4 气溶胶																				
2F5 溶剂																				
2F6 其它应用（请注明）																				
2G 其它产品制造和使用																				
2G1 电力设备																				
2G2 其它产品用途中的 SF_6 和 PFC																				
2G3 其他产品用途产生的 N_2O																				
2G4 其它（请注明）																				
2H 其他																				
2H1 纸和纸浆工业																				
2H2 食品和饮料工业																				
2H3 其它（请注明）																				

（1）包括所有其他的含氟化气体的温室气体。

表 7A 不确定性

IPCC 类别	气体	基年排放/清除	*t* 年排放/清除	活动数据不确定性		排放因子/估算参数不确定性（如果使用了一种以上估算参数就进行总合）		总合不确定性		对 *t* 年方差的贡献	*t* 年国家排放的清单趋势较基年增加	与基年相比，在总国家排放趋势引进的不确定性		方法和意见
		Gg CO2 当量	Gg CO2 当量	(-) %	(+) %	(-) %	(+) %	(-) %	(+) %	（比例）	（基年的%）	(-) %	(+) %	
例如 1.A.1. 能源产业燃料 1	CO_2													
E.g. 1.A.1. 能源产业燃料 2	CO_2													
等	…													
总量														

表 7B 关键类别分析概表

使用的定性方法：方法 1/方法 1 和方法 2

IPCC 类别代码	IPCC 类别	温室气体	确定标准(1)	备注(2)

（1）该栏中使用的符号键：
L1 = 根据方法 1 水平评估确定的关键类别
L2 = 根据方法 2 水平评估确定的关键类别
T1 = 根据方法 1 趋势评估确定的关键类别
T2 = 根据方法 2 趋势评估确定的关键类别
Q = 根据定性标准确定的关键类别

（2）在备注栏中，可以提供定性评估的原因。

TB店：小泽智库

政府间气候变化专门委员会

2006年IPCC国家温室气体清单指南

第二卷

能 源

编辑：Simon Eggleston、Leandro Buendia、Kyoko Miwa、
Todd Ngara 和 Kiyoto Tanabe

IPCC国家温室气体清单计划

IGES

本报告由 IPCC 国家温室气体清单特别工作组编写，经专门委员会认可但未详细批准。

尽管付印之时，本 IPCC 报告所言内容据信真实准确，但对任何可能的错误或疏漏，作者和出版商均不承担任何法律责任或义务。 对于本报告中所提到任何网址的是否持续存在，作者和出版商均不承担责任，亦不能保证此等网站的任何内容现在或将来会一直准确或适当。

TB店：日本智库

全球环境战略研究所为 IPCC 出版

政府间气候变化专门委员会（IPCC），2006 年。版权所有。

使用本指南时，请引作：

IPCC2006，《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》，国家温室气体清单计划编写，编辑：Eggleston H.S.、Buendia L.、 Miwa K.、Ngara T. 和 Tanabe K.。 出版者： 日本全球环境战略研究所。

IPCC 国家温室气体清单计划
技术支持组

全球环境战略研究所（IGES）转
2108 -11， Kamiyamaguchi
Hayama， Kanagawa
日本，240-0115

传真：（81 46） 855 3808
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp

译自英文

马耳他国际翻译有限公司(ITA Ltd)

在法国印刷

ISBN 92-9169-520-3

第 2 卷

能源

TB店：小泽智库

主要协调作者

Amit Garg（印度）和 Tinus Pulles（荷兰）

评审编辑

Ian Carruthers（澳大利亚）、 Art Jaques（加拿大）和 Freddy Tejada（玻利维亚）

TB店：小泽智库

目录

第 2 卷　　能源

第 1 章　　导言

第 2 章　　固定源燃烧

第 3 章　　移动源燃烧

第 4 章　　逸散排放

第 5 章　　二氧化碳运输、注入与地质储存

第 6 章　　参考方法

附件 1　　工作表

TB店：小泽智库

第 1 章
导言

TB店：小泽智库

作者

Amit Garg （印度）、 Kainou Kazunari（日本）和 Tinus Pulles （荷兰）

TB店：小泽智库

目录

1 导言
1.1 导言.....1.5
1.2 源类别.....1.5
1.3 方法学公式.....1.5
1.3.1 化石燃料燃烧中的排放.....1.5
1.3.1.1 方法.....1.6
1.3.1.2 选择方法层级：综合决策树.....1.8
1.3.1.3 与其他清单方法的关系.....1.9
1.3.2 溢散排放.....1.10
1.3.3 CO_2 捕获和储存.....1.10
1.4 数据收集问题.....1.10
1.4.1 活动数据.....1.10
1.4.1.1 燃料定义.....1.11
1.4.1.2 能源单位的转换.....1.16
1.4.1.3 活动数据源.....1.17
1.4.1.4 时间序列一致性.....1.19
1.4.2 排放因子.....1.19
1.4.2.1 CO_2 排放因子.....1.19
1.4.2.2 其他温室气体.....1.25
1.4.2.3 间接温室气体.....1.25
1.5 清单估算的不确定性.....1.26
1.5.1 常规.....1.26
1.5.2 活动数据不确定性.....1.26
1.5.3 排放因子不确定性.....1.26
1.6 质量控制/质量保证和完整性.....1.28
1.6.1 参考方法.....1.28
1.6.2 部门之间可能的重复计算.....1.28
1.6.2.1 燃料的非能源用途.....1.29
1.6.2.2 燃料废弃物.....1.43
1.6.3 移动对固定源燃烧.....1.29
1.6.4 国界.....1.29
1.6.5 新源.....1.29
参考文献.....1.30

TB店·小净智库

图

图 1.1 能源部门中的活动和源结构 1.6
图 1.2 估算燃料燃烧产生的排放的通用决策树 1.8
图 1.3 燃料燃烧的有效 CO_2 排放概率分布函数（PDFs）的一些典型例子. 1.26

表

表 1.1 《2006 年IPCC指南》中使用的燃料类型的定义 1.12
表 1.2 缺省净发热值 (NCVs)和 95%置信区间的下限和上限 1.18
表 1.3 碳含量的缺省值 1.21
表 1.4 燃烧的CO_2 缺省排放因子 1.23

TB店：小泽智库

框

框 1.1 总和净发热值之间的转化 1.16

1 导言

1.1 导言

能源系统应用于主要靠化石燃料燃烧驱动的大部分经济体。在燃烧过程中，化石燃料中的碳和氢气主要转化为一氧化碳（CO）和水（H_2O），所释放燃料中的化学能量作为热能。该热能一般可直接应用，或用（会某些转化损失）于产生机械能，通常用于发电或运输。能源部门通常是温室气体排放清单中的最重要部门，在发达国家，其贡献一般占 CO_2 排放量的 90%以上和温室气体总排放量的 75%。CO_2 数量一般占能源部门排放量的 95%，其余的为甲烷和氧化亚氮。固定源燃烧通常造成能源部门温室气体排放的约 70%。这些排放的大约一半与能源工业中的燃烧相关，主要是发电厂和炼油厂。移动源燃烧（道路和其他交通）造成能源部门约 1/4 的排放量。

1.2 源类别

能源部门主要包括：

- 一次性能源资源的勘探和利用
- 一次性能源资源在炼油厂和发电厂，转化为更有用的能源形式
- 燃料输送和分配
- 固定和移动应用中的燃料用途

这些活动通过燃烧引起排放和溢散排放，或非燃烧引起排放。

就清单而言，燃料燃烧可定义为，材料在旨在为某流程提供热量或机械功的设备内有意氧化的过程，或者是不在设备内部使用的材料有意氧化的过程。该定义旨在，区分出明显的生产性能源利用的燃料燃烧，与工业过程的化学反应中使用碳氢化物所释放的热量，或作为工业产品的碳氢化物使用。优良作法是尽可能应用该定义，但是有些情况下需要区分于工业过程和产品用途（IPPU）部门。为此采用了以下原则：

直接或间接从 IPPU 过程的原料中获得燃料的燃烧排放，通常会分配到过程发生的源类别部分。这些源类别通常是 2B 和 2C。然而，如果得出的燃料转换到另一个源类的燃烧，则排放应报告在能源部门源类别的合适部分（通常是 1A1 或 1A2）。示例和更多细节请参见 IPPU 卷第 1 章的框 1.1 和 1.3.2 节。

当计算这些气体总排放量时，转移到能源部门的数量应该作为 IPPU 源类别的信息项目，并报告在相关能源部门源类别以避免重复计算。

一般来说，一次性能源载体的采掘、转换及运输引起溢散排放的能源部门溢散排放仅为几个百分点。例如天然气泄漏和煤矿开采中的甲烷排放，以及在油/气提取和提炼中的喷焰燃烧。1在一些情况下，各国生产或运输很大数量的化石燃料，溢散排放可以对国家总量做出非常大的贡献。燃烧和来自油气生产、加工和处理的溢散排放，应该根据包括近海海区在内的国家领土进行分配(参见第 1 卷第 8 章 8.2.1 节)。这些近海海区可作为与其他国家商定的经济区。

图 1.1 显示了能源部门内活动和源类别的结构。本结构基于《1996 年 IPCC 指南》和 UNFCCC 使用的通用报告框架（CRF）中所定义的代码和命名。本卷各技术章遵循此源类别结构。

[1] 注意，用船只、铁路和公路运输能源载体引起的燃烧排放，纳入移动源燃烧过程。

1.3 方法学方式

1.3.1 化石燃料燃烧中的排放

《2006 年指南》介绍了估算化石燃料燃烧中的排放的三种方法。此外，还列出了一个参考方法。只要清单编制者可获得非常有限的资源和数据结构，该方法则可用作对部门方法的独立检查和编制国家温室气体排放的一级估算。

《2006IPCC 指南》按照排放气体的种类来估算碳排放。在燃烧过程中，大部分碳以 CO_2 形式迅速排放。然而，部分碳作为一气化碳（CO）、甲烷（CH_4）或非甲烷挥发性有机化合物（NMVOCs）而排放。作为非二氧化碳种类排出的多数碳最终会在大气中氧化成二氧化碳。其数量的估算可以依据非 CO_2 气体的排放估算值（参见第 1 卷第 7 章）。

在燃料燃烧的情况下，这些非二氧化碳气体的排放物中含有碳，相对于二氧化碳的估算量而言，其数量相当少。而在方法 1 中，基于燃料中碳的总量的二氧化碳估计值会更加准确。这是由于燃料中的碳总量仅取决于燃料，而非 CO_2 气体排放取决于诸如技术、维护等通常不为人所熟知的众多因素。在较高层级方法中，这些非 CO_2 气体中的碳含量可予以考虑。

由于 CO_2 的排放独立于燃烧 CH_4 和 N_2O 的排放对技术的依赖性很大，但本章仅提供应用于固定源和移动源所有燃烧过程的 CO_2 的缺省排放因子。本卷随后各章提供了其他气体的缺省排放因子，由于源类别与源部门“燃烧”之间的燃烧技术有很大差异，因此这些子部门之间亦会有差异。

1.3.1.1 方法

方法 1

方法 1 是基于燃料的，因为所有燃烧源的排放估算可以根据燃烧的燃料数量（通常来自国家能源统计）以及平均排放因子。方法 1 排放因子可用于所有相关的直接温室气体。

气体间这些排放因子的质量不同。对于 CO_2，排放因子主要取决于燃料的碳含量。燃烧条件（燃烧效率、在矿渣和炉灰等物中的碳残留）相对不重要。因此，CO_2 排放可以基于燃烧的燃料总量和燃料中平均碳含量进行相当精确的估算。

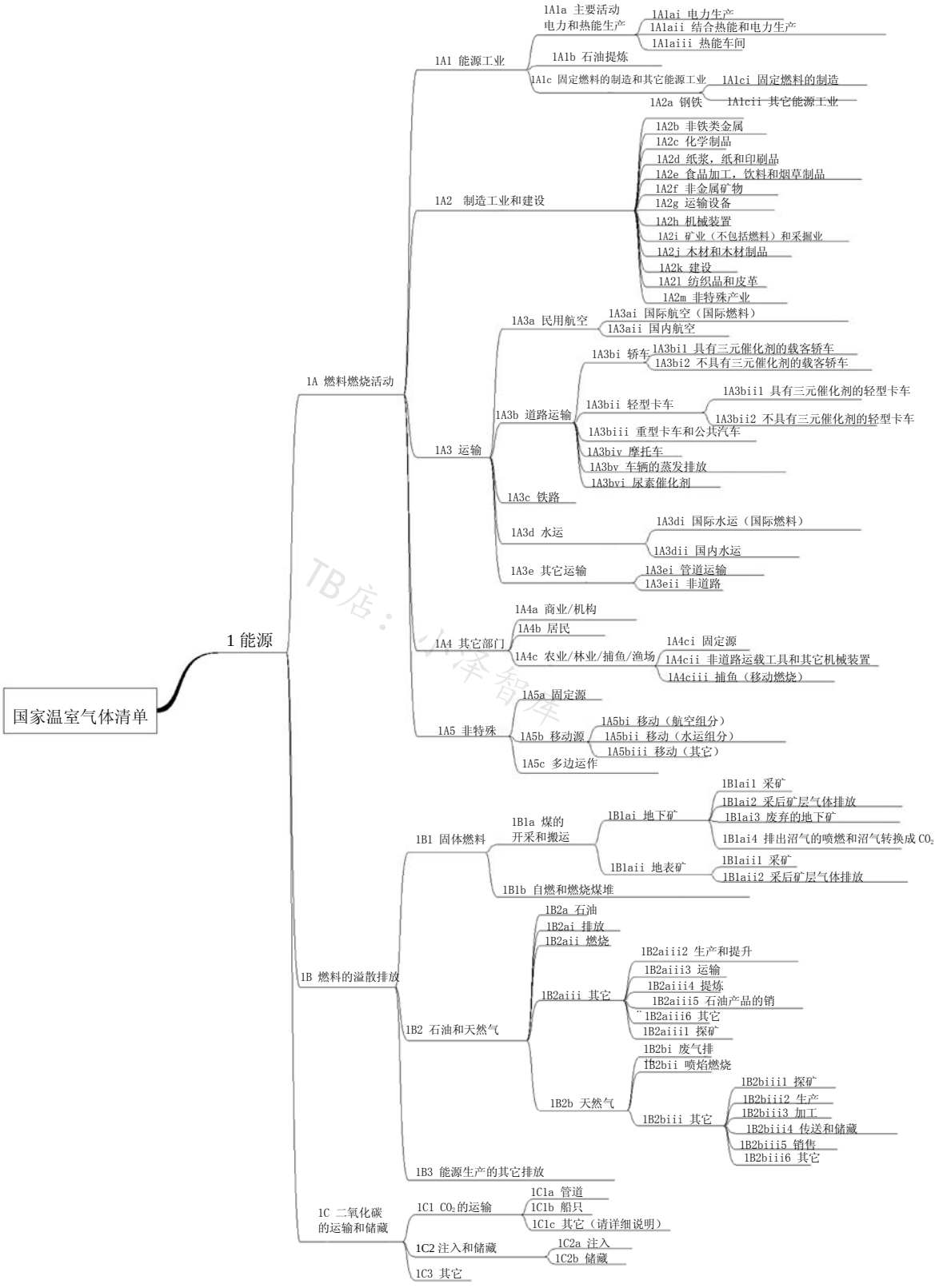
然而，甲烷和氧化亚氮排放因子取决于燃烧技术和工作条件，而在各个燃烧装置和各段时期之间其差异很大。由于此种差异，这些气体平均排放因子必须考虑技术条件的重大差异，其使用会引入很大的不确定性。

方法 2

在用于能源的方法 2 中，源自燃烧的排放估算采用与方法 1 所使用的类似燃料统计，但是特定国家排放因子用来替代方法 1 缺省因子。由于可用的特定国家排放因子因不同的特定燃料、燃烧技术乃至各个工厂而可能有所不同，所以活动数据可以进一步划分，以正确地反映这种分类源。如果这些特定国家排放因子确实衍自使用的不同批次燃料的碳含量的详细数据，或者衍自国家使用的燃烧技术的更详细信息，估算的不确定性则应该减少，并且可更好地估算长期趋势。

如果一个清单编制者已经详细记录了非 CO_2 气体中碳排放数量或其他未氧化气体的测量数据，在使用此方法的特定国家排放因子中可以考虑这一情况。优良作法是记录如何完成了此过程。

图 1.1　　能源部门中的活动和源结构



方法 3

按用于能源的方法 3，在适当情况下使用详细排放模式或测量，以及单个工厂级数据。适当地应用，这些模式和测量应该提供主要对于非 CO_2 温室气体更好的估算，不过需要更详细信息和做更多的工作。

燃料气体的持续排放监测（CEM）仅对 CO_2 排放的准确测量通常并无必要，（由于相对的高成本），但是可能实施，尤其为了测量其他污染物（例如 SO_2 或 NO_x）而安装了监测器时。如果较难测量燃料的流速，或者燃料的变化很大，亦或是其他燃料分析昂贵，持续排放监测对于固体燃料燃烧尤其有用。燃料流量的直接测量（尤其对于气态或液态燃料），利用质量确保燃料流量计，可以提高使用这些燃料流量计部门的 CO_2 排放计算的准确性。当考虑使用测量数据时，优良作法是评估抽样的代表性和测量方法的适用性。最佳测量方法由官方标准组织制定，并经过现场测试以确定其操作特性。关于测量数据用途的进一步信息，请核查第 1 卷第 2 章“数据收集方法”。

应该注意的是，使用这种模式会引进额外类型的不确定性，因此对测量数据应该很好地予以验证，包括将燃料消耗量的计算与能源统计进行比较，对其不确定性和系统误差进行深入评估，如第 1 卷第 6 章所述。

如果一个清单编制者已经详细记录了非 CO_2 气体中碳排放数量或其他未氧化气体的测量数据，在使用此方法的特定国家排放因子中可以考虑这一情况。优良作法是记录如何完成了此过程。如果排放估算以测量为基础，那么他们业已仅包括 CO_2 直接排放。

1.3.1.2 选择方法层级：综合决策树

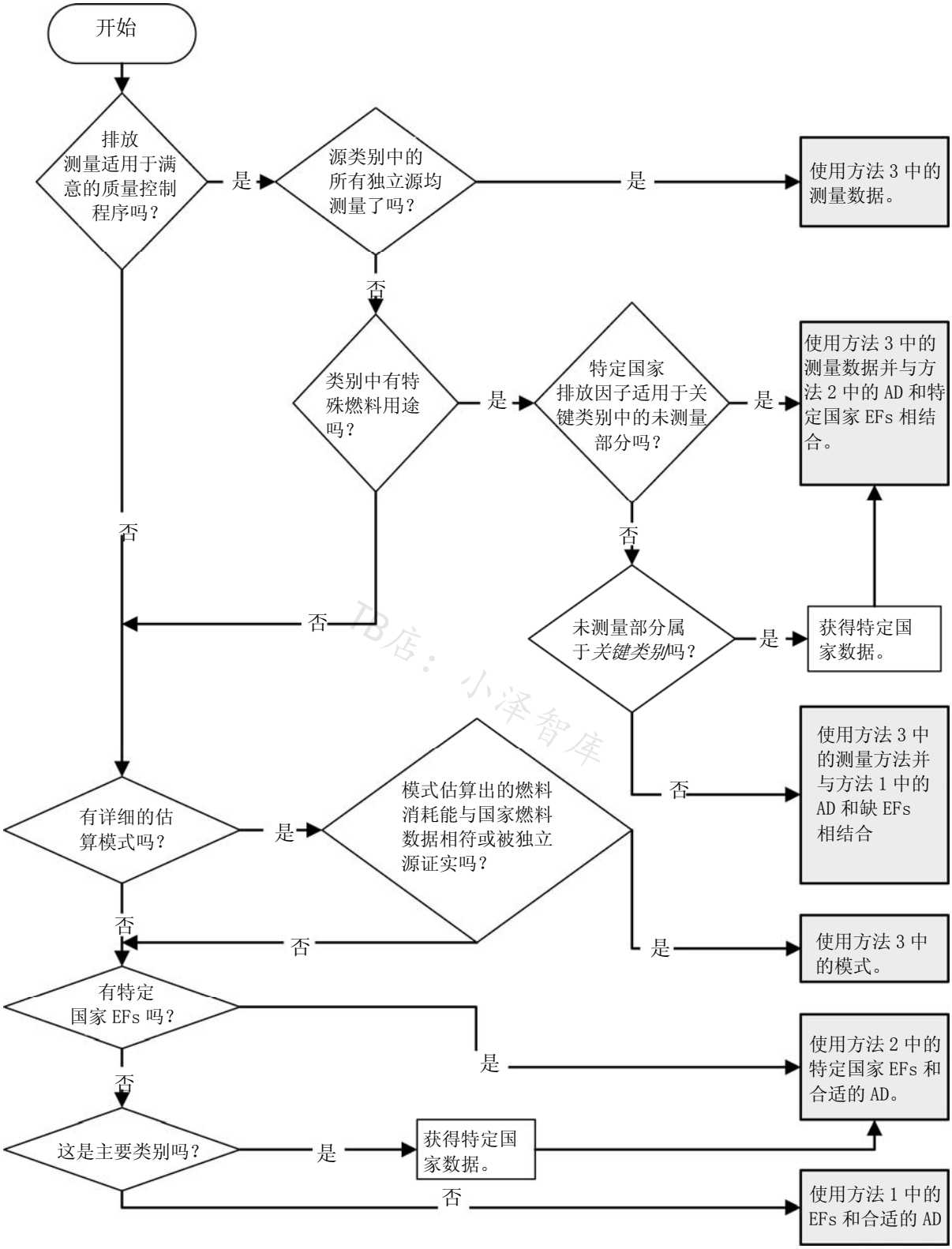
对每个源类别和温室气体，清单编制者可选择使用不同的方法，如源类别和气体的方法中所述。清单编制者对于不同源类别可以使用不同方法，这取决于源类别在国家总量中的重要性（参见第 1 卷第 4 章“关键类别”）和时间、工作人手、先进模式及预算的资源可获性。进行关键类别分析，需要业已计算的各个源类别相对重要性的数据。如有必要，此知识可衍自早期清单和更新的清单。

图 1.2 列出了用于选择燃料燃烧的方法的通用决策树。该决策树可普遍用于各个燃料燃烧活动和各个气体。

该决策树提及的测量应该视为持续测量。持续测量正日益普遍可以获得，而可获得性的这种增加部分为规章压力和排放贸易所驱动。决策树允许可获得的排放测量，与相同活动中方法 2 或方法 1 估算结合使用（方法 3）。测量一般仅可用于较大的工业来源，因此只发生在固定源燃烧中。对于 CO_2，尤其对于气态和液态燃料，多数情况下，这种测量应该最好用于确定燃烧前燃料的碳含量，而烟囱测量可应用于其他气体。对于某些非同质固体燃料，烟囱测量可能提供较为精确的排放数据。

尤其对于道路运输，使用方法 2 或方法 3 特定技术方法来估算 N_2O 和 CH_4 排放通常会带来巨大收益。然而，对于一般 CO_2，基于燃料碳和使用的燃料数量的方法 1 通常会足够使用。这意味着通用决策树对于相同的源类别的不同气体，可能产生不同的方法。道路运输的排放模式和特定技术方法，可能基于车辆行驶的公里数而非使用的燃料。因此优良作法是表明在这种模式和较高层级方法中应用的活动数据与燃料销售数据一致。这些燃料销售数据可能用于估算来自道路运输的 CO_2 排放。倘若模式与燃料燃烧统计一致，该决策树允许清单编制者使用先进模式与任何其他层级方法相结合（包括测量）。如果检测出燃料销售与车辆行驶公里数之间的差异，则应调节特定技术方法中使用的活动数据，以匹配燃料销售统计，除非可以证明燃料销售统计并不准确。

图 1.2　　估算燃料燃烧产生的排放的通用决策树



注释： 有关关键类别和决策树用途的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和关键类别”（参见关于有限资源的 4.1.2 节）。

1.3.1.3 与其他清单方法的关系

《IPCC国家温室气体清单指南》专门为各国编制和报告温室气体清单而设计。一些国家可能还需要向联合国欧洲经济委员会（UNECE）《远程跨界大气污染（LRTAP）公约》[2]提交能源部门的各种气体排放清单。对清单报告，UNECE已采用欧洲联合监测评估计划（EMEP）/CORINAIR排放清单指南[3]。

向一个特定公约报告时，不同公约的缔约方国家必须使用适当的报告程序。对于计算国家总量（没有进一步的空间分辨率）和确定排放发生的部门，IPCC方法符合UNFCCC需要，而EMEP/CORINAIR 方法基于技术，并且包含排放（点和面来源）的空间分配。
两个系统均遵循相同的基本原则：

- 人为排放范围的完整性 （CORINAIR 亦考虑自然排放）
- 每年国家排放的源类别总量
- 能源与非能源相关排放之间的明确区分
- 透明性和完整归档可允许详细验证活动数据和排放因子。

IPCC 与 EMEP/CORINAIR 方法的协调已取得重大进展。UNECE RTAP 报告现在已经接受源类别的划分，与通用报告框架（CRF）所定义的 UNFCCC 划分完全兼容。差异仅发生在一些特定源的汇总级。这种差异仅发生在能源部门中运输源类别，对其 UNECE LRTAP 需要道路运输产生的排放的进一步细节。

CORINAIR 计划已制定了其方法，进一步包括更多部门和子类别 ，以便完整的 CORINAIR 清单（包含排放估算）可以用于编制按 UNFCCC/IPCC 或 EMEP/CORINAIR 报告格式的报告，以提交其各个公约。为完成要提交的这类报告，可能需要根据当地额外知识稍许进行调整。

现存方法间的一个重大差异是道路运输排放的空间分配：CORINAIR 为达到大气扩散模式的输入要求，适用领土属性的原则（根据燃料消耗量进行排放的分配），而《2006 年 IPCC 指南》根据通常最准确的数据：燃料销售（通常燃料销售比车辆行驶公里数更加准确）。在这些 IPCC 指南范畴内，在按燃料销售和燃料消耗计算的排放之间存在重大差异的国家，可选择估算真实的消耗量，并且使用合适的高层级方法分别根据消耗和贸易报告排放。 国家总量必须与燃料销售量一致。

由于两种方法现在通常十分协调，《2006 年 IPCC 指南》将重点阐述 CO_2、CH_4 和 N_2O 直接温室气体排放，并对与直接温室气体排放（燃料的非能源用途，$NMVOC_S$ 氧化的排入大气的 CO_2 排放量）密切相关的 $NMVOC_S$ 提出一些建议。关于间接温室气体和其他空气污染物的排放估算方法，请用户查阅《EMEP/CORINAIR 排放清单指南》。

1.3.2 溢散排放

本卷提供 CO_2、CH_4 和 N_2O 溢散排放的估算方法。能源部门的溢散排放估算方法与化石燃料燃烧使用的估算方法有很大差异。溢散排放趋向扩散，并且可能难于进行直接监测。此外，排放释放的类型要求的方法相当特殊。例如，关于采煤的方法与煤层的地质特性相关联，而对来自油气设施的溢散泄漏的方法与一般的设备类型相关联。

人为排放可能与使用地热能源相关。在此阶段，尚无估算这些排放的方法。然而，如果这些排放可以测量，应该报告在源类别 1.B.3“来自能源生产的其他排放”。

1.3.3 CO_2 捕获和储存

根据《IPCC 第三次评估报告》，整个 21 世纪需要避免大量 CO_2 排放，以实现大气温室气体浓度的稳定。当化石燃料持续使用时，CO_2 捕获和储存（CCS）会成为温室气体浓度稳定的衡量组合选择之一。本卷第 5 章介绍了 CCS 系统的概述，并且提供了 CO_2 捕获、运输、注入和地下储存的排放估算方法。优良作法是清单编制者要确保在整个能源部门以完整和一致的方式对 CCS 系统进行处理。

---

[2]UNECE《远程跨界大气污染公约》有 49 个缔约方，包括：美国、加拿大，包括俄罗斯、亚美尼亚和格鲁吉亚在内的多数欧洲国家，以及例如哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦的一些中亚国家。

[3] 参见 EEA 2005。

1.4 数据收集问题

1.4.1 活动数据

在能源部门，活动数据一般为燃烧的燃料数量。这类数据足以进行方法 1 分析。 在较高层级方法，需要关于燃料特性和应用的燃烧技术的额外数据。为了确保透明性和可比性，需要使用关于燃料类型的一致分类方案。 本节提供：

1. 不同燃料的定义

2. 表示活动数据的单位

3. 关于活动数据的可能来源的指南，以及

4. 关于时间序列一致性的指南

国际能源机构（IEA）[4]的“能源统计手册”提供了能源统计和能源平衡的清晰解释。

1.4.1.1 燃料定义

必须制定通用的燃料术语和定义，以便各国一致地描述燃料燃烧活动的排放。燃料类型的列表主要基于以下给出的国际能源机构（IEA）的定义。 这些定义用于《2006 年 IPCC 指南》。

TB店：小泽智库

[4] OECD/IEA 能源统计手册（2004），OECD/IEA，巴黎。本出版物可以在www.iea.org 免费下载。

表 1.1
《2006 年 IPCC 指南》中使用的燃料类型定义

英文说明		备注
LIQUID (Crude oil and petroleum products) **液体（原油和石油产品）**		
Crude Oil 原油		原油是由天然起因的碳氢化合物的聚合体组成的矿物油，颜色从黄色到黑色不等，密度和粘性可变。它亦包括，在伴生分离设施中，从气态碳氢化合物中回收的伴生气凝析油（油气分离器液化石油气）。
Orimulsion 沥青质矿物燃料		委内瑞拉天然存在的焦油类物质。它可以直接燃烧，或提炼成轻石油产品。
Natural Gas Liquids（NGLs） 液态天然气		NGLs 即天然气生产、提纯和稳定所产生的液体或液化碳氢化合物。这些是在分离器、现场设施或气体加工厂，以液体形式回收的天然气。NGLs 包括但不限于乙烷、丙烷、丁烷、正戊烷、天然汽油和凝析油。它们可能还包括少量非碳氢化合物。
Gasoline 汽油	Motor Gasoline 车用汽油	此为用在内燃机（例如机动车辆，除了飞机）的轻碳氢化合物油。车用汽油在 35 和 215 之间蒸馏，作为地基火花点火发动机燃料使用。车用汽油可包括添加剂、氧化剂以及包含诸如 TEL（四乙基铅）和 TML（四甲基铅）等铅化合物在内的辛烷增性剂 。
	Aviation Gasoline 航空汽油	航空汽油即特别为航空活塞引擎制备的机用汽油，注有符合引擎的辛烷数，凝固温度为-60ºC，通常蒸馏范围限于 30ºC-180ºC。
	Jet Gasoline 航空汽油	这包括用在航空涡轮动力装置中的所有轻质碳氢化合物油。其蒸馏范围在 100 和 250 之间。其获得方法是掺配煤油和汽油或石油精，保证芳烃含量不超过 25%，蒸气压在 13.7kPa 和 20.6kPa 之间。添加剂可以纳入，以提高燃料的稳定性和可燃性。
Jet Kerosene 航空煤油		这是用于航空涡轮动力装置的中间蒸馏油。其具有与煤油相同的蒸馏特性和闪点（在 150ºC 和 300ºC 之间，但是通常不高于 250ºC）。此外，它具有国际航空运输协会（IATA）制定的具体规格（例如凝固温度）。
Other Kerosene 其他煤油		煤油包括，在汽油和汽油/柴油之间的波动的精炼石油中间蒸馏物。即为 150ºC-300ºC 之间的中等蒸馏油。
Shale Oil 页岩油		从油页岩中提取的矿物油。
Gas/Diesel Oil 汽油/柴油		汽油/柴油包括重质汽油。汽油获自原油的大气蒸馏的最低层，而重质汽油获自大气蒸馏残留的真空再蒸馏 。汽油/柴油蒸馏范围在 180ºC 和 380ºC 之间。可获得若干等级的油，取决于以下用途：柴油压燃式发动机用 柴油（汽车、卡车、海洋等），工业和商业用途的轻质加热油，和其他汽油，包括蒸馏范围在 380ºC-540ºC 之间用作石化原料的重质汽油。
Residual Fuel Oil 残留燃油		此标题定义构成蒸馏残渣的油类。包括所有残留燃料油，含掺配获得的燃料油。其运动粘度在 80ºC 时超过 0.1 厘米 ^{2}（10cSt）。闪点始终高于 50ºC，密度始终高于 0.90 kg/l。
Liquefied Petroleum Gases 液化石油气		这些是石蜡系列的轻质碳氢化合物份额，衍自提纯过程、原油稳定工厂和包括丙烷（C3H8）和丁烷（C4H10）或二者结合的天然气加工厂。为便于运输和储存，通常在压力下将其液化。

表 1.1（续）
《2006 年 IPCC 指南》中使用的燃料类型定义

英文说明		备注
LIQUID (Crude oil and petroleum products) **液体（原油和石油产品）**		
Ethane 乙烷		乙烷是一种天然气态直链碳氢化合物 （C2H6）。它是从天然气和炼油气流中提取的无色石蜡油气体。
Naphtha 石油精		石油精是专用于石化工业（如乙烯制造或芳烃生产）或提炼厂中重整或异构化汽油生产的一种原料。石油精包括 30ºC - 210ºC 蒸馏范围中的材料或这一范围的部分材料。
Bitumen 地沥青		具有胶质结构的固体、半固体或粘性碳氢化合物，颜色从棕色到黑色不等， 获自通过从大气蒸馏中油渣的真空蒸馏得到的原油蒸馏渣滓。地沥青通常称为沥青，主要用于道路路表和屋顶材料。该类别包括流化和稀释地沥青。
Lubricants 润滑剂		润滑剂是从蒸馏物或残渣中生产的碳氢化合物，主要用于减小受力面之间的摩擦。这一类别包括润滑油的所有精制级别，从锭子油到气缸油，还包括滑脂中使用的润滑油，包括电动机润滑油和所有级别的润滑油基。
Petroleum Coke 石油焦		石油焦定义为黑色固体残渣，主要获自在延迟焦化或液体焦化等过程中源于石油的原料、真空尾 油、焦油和沥青的裂解和碳化。主要成分是碳（90% - 95%），灰尘含量低。对于炼钢工业、取暖、电极制造和化工品生产，作为原料在焦炉中使用。两项最重要的质量是“绿色焦炭”和“煅烧焦炭”。此类别亦包括在提炼过程中沉积在催化剂上的“催化剂焦炭”：此焦炭不可回收，通常作为提炼厂燃料燃烧。
Refinery Feedstocks 提炼厂原料		提炼厂原料是衍自原油的一种产品或一组产品，专用于进一步加工，而非用于提炼工业中的掺配。转换成一个或多个组分和/或成品。此定义包括为提炼厂进料所进口的那些成品，以及从石化工业返回到提炼工业的那些成品。
Other Oil 其他油	Refinery Gas 炼厂气	炼厂气定义为在原油蒸馏或在提炼厂的油产品处理中(如裂解)获得的不凝性气体。主要由氢、甲烷、乙烷和粗丁烯组成。它亦包括从石化工业返回的气体。
	Waxes 石蜡	饱和的脂肪族碳氢化合物 (一般分子式 C_nH_{2n+2})。这些石蜡是在润滑油脱蜡时提取的残渣，具有碳 数大于 12 的晶体结构。其主要特征是无色、无味、透明、熔点高于 45ºC。
	White Spirit & SBP 石油溶剂和 SBP	在石油精/煤油的蒸馏范围中，石油溶剂和 SBP 是提炼的蒸馏中间产品。它们细分为：1）工业溶剂油（SBP）：轻油，蒸馏范围 30ºC -200ºC 之间，温度差异在 5%-90%体积蒸馏点（包括损失，不高于 60ºC）之间。也就是说，SBP 是切分面小于机用汽油的轻油。根据上面定义的蒸馏范围中切分位置，有 7 或 8 种级别的工业溶剂油。2）石油溶剂：闪点高于 30ºC 的工业溶剂油。石油溶剂的蒸馏范围是 135ºC - 200ºC。
	Other Petroleum Products 其他石油产品	包括未列入以上分类的石油产品，例如：焦油、硫和油脂。该类别亦包括芳烃（如 BTX 或苯、甲苯和二甲苯）和提炼厂中生产的粗丁烯（如丙烯）。

表 1.1（续）
《2006 年 IPCC 指南》中使用的燃料类型的定义

英文说明		备注
SOLID (Coal and coal products) **固体（煤和煤产品）**		
Anthracite 无烟煤		无烟煤是用于工业和居民应用的高级煤。 其挥发性物质通常少于 10%，碳含量较高（约 90%的固定碳）。在无灰的潮湿条件下，其总发热值大于 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg)。
Coking Coal 炼焦煤		炼焦煤指某一品级的沥青煤，可生产适合于支持鼓风炉装料的焦炭。在无灰的潮湿条件下，其总发热值大于 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg)。
Other Bituminous Coal 其他沥青煤		其他沥青煤用于蒸气提升目的，包括所有未纳入炼焦煤的沥青煤。其特征是挥发性物质高于无烟煤煤（高于 10%），碳含量较低（低于 90%的固定碳）。在无灰的潮湿条件下，其总发热值大于 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg)。
Sub-Bituminous Coal 次沥青煤		总发热值在 17 435 kJ/kg (4 165 kcal/kg) - 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg)之间的非结块煤，在不含干矿物质的条件下挥发性物质含量高于 31%。
Lignite 褐煤		褐煤/棕色煤是非结块煤，在不含干矿物质的条件下，其总发热值低于 17 435 kJ/kg (4 165 kcal/kg)，并且大于 31%的挥发性物质。
Oil Shale and Tar Sands 油页岩和焦油沙		当进行高温分解（对页岩进行高温加热处理）时，油页岩是无机、无孔岩，含有各种数量的固体有机物质与各种固体产品一起产生碳氢化合物。焦油沙是指，与粘性形式（有时指沥青）自然混合而成的沙（或多孔碳酸盐岩）。由于其粘性高，该油不能通过常规回收方法进行回收。
Brown Coal Briquettes 棕色煤压块		棕色煤压块（BKB）是从褐煤/棕色煤中制造的混合燃料，在高压下压块产生。这些压块包含烘干的褐煤粉和灰尘。
Patent Fuel 专利燃料		专利燃料是通过增添粘合剂，用硬煤粉制造的混合燃料。因此，生产的专利燃料数量可能微高于转换过程中消耗煤的实际数量。
Coke 焦炭	Coke Oven Coke and Lignite Coke 焦炉焦炭 /褐煤焦炭	焦炉焦炭是在高温下，通过煤（主要是炼焦煤）的碳化作用获得的固体产品。其水汽含量和挥发性物质含量较低。亦包括在低温下，通过煤的碳化作用获得的半焦炭、固体产品，由褐煤/棕色焦炭、焦粉和铸造焦炭制成的褐煤焦炭、半焦炭。焦炉焦炭亦称为冶金焦炭。
	Gas Coke 煤气焦炭	煤气焦炭是煤气工程用硬煤来生产城镇煤气体的副产品。煤气焦炭用于取暖。
Coal Tar 煤焦油		沥青煤去除性蒸馏的结果。煤焦油是焦炉过程中，蒸馏煤来制造焦炭的液体副产品。煤焦油可进一步蒸馏获得不同有机产品（如苯、甲苯、粗萘），通常可作为石化工业原料进行报告。
Derived Gases 派生的煤气	Gas Works Gas 煤气公司 煤气	煤气公司煤气体涵盖公用事业或私营工厂生产的所有类型煤气，其主要目的是制造、运输和配送煤气。包括通过以下方法产生的煤气：碳化（包含通过焦炉产生的气体和转换成煤气公司煤气）；采用或不采用石油产品（LPG、残留燃料油等）强化的总气化；重整和气体和/或空气的简单混合。它不包括通常经过天然气网格分配的掺配天然气。
	Coke Oven Gas 焦炉煤气	焦炉煤气是钢铁生产中制造焦炉焦炭的副产品。
	Blast Furnace Gas 鼓风炉煤气	在钢铁工业中，焦炭在鼓风炉中燃烧期间产生鼓风炉气。部分在工厂内回收用作燃料，部分在其它钢铁工 业过程内回收用作燃料，或在配备的发电厂中燃烧发电。
	Oxygen Steel Furnace Gas 氧气吹炼 钢炉煤气	氧气炼钢炉煤气作为钢生产的副产品之一，在氧气炉中获得，在离开炉子时回收。此气体亦称为转炉气、LD 气或 BOS 气。

表 1.1（续）
《2006 年 IPCC 指南》中使用的燃料类型的定义

英文说明		备注
GAS (Natural Gas) **气体（天然气）**		
Natural Gas 天然气		天然气应包括掺配天然气（有时亦指城镇煤气或城市煤气）、高发热值煤气获自其他主要产品中得到的其他煤气的天然气掺配，通常通过天然气网格（如煤层甲烷）进行分配。掺配天然气应包括替代天然气、高发热值气体、通过碳氢化合物化石燃料的化学转换而制造，其主要原材料为：天然气、煤、石油和油页岩。
OTHER FOSSIL FUELS 其他化石燃料		
Municipal Wastes (non-biomass fraction) 城市废弃物（非生物量比例）		城市废弃物的非生物量比例包括，家庭、工业、医院和第三部门产生的废弃物，在特定装置焚烧而用于能源目的。仅非生物难降解燃料的比例应该纳入此处。
Industrial Wastes 工业废弃物		工业废弃物包括通常在专门工厂直接燃烧的固体和液体产品（如轮胎），以生产热能和/或电力，并且不作为生物量进行报告。
Waste Oils 废油		废油是为热能生产而燃烧所使用过的油（如废弃润滑剂）。
PEAT 泥炭		
Peat 泥炭 [5]		可燃烧的柔软、多孔或压缩的植物源沉积，包括易切分、含水量高的木质材料（在原始状况高达 90%），可包含浅色到深棕色的硬块。不包括用于非能源目的的泥炭。
BIOMASS 生物量		
Solid Biofuels 固体生物燃料	Wood/Wood Waste 木材/木材废弃物	为了能源直接燃烧的木材和木材废弃物。 该类别亦包括为了木炭生产的木材，但包括木炭的实际产量（由于木炭属次级产品，这会成为重复计算）。
	Sulphite lyes (black liquor) 亚硫酸盐废液（黑液）	黑液是造纸过程中生产硫酸盐或苏打木浆时消化器产生的碱液，其间可从木浆中清除的木质素获得能源含量。该燃料的浓缩形式通常 65%-70% 为固体。
	Other Primary Solid Biomass 其他主要固体生物量	其他主要固体生物量包括直接作为燃料使用的植物性物质，此燃料尚未纳入木材/木材废弃物或黑液。 包括植物性废弃物、动物性物质/废弃物和其他固体生物量。该类别包括生产木炭的非木材输入 （如椰壳），但是生产生物燃料的所有其他原料应该排除。
	Charcoal 木炭	作为能源燃烧的木炭包括，去除蒸馏和木材及其他植物性物质的高温分解的固体残留。

[5] 严格说来，尽管泥炭并非化石燃料，其温室气体排放特性已在需要与化石燃料排放特性比较的寿命周期研究中表明（Nilsson 和 Nilsson，2004；Uppenberg 等人，2001；Savolainen 等人, 1994）。因此，泥炭燃料产生的 CO_2 排放作为化石燃料纳入国家排放中。

表 1.1（续）
《2006 年 IPCC 指南》中使用的燃料类型的定义

英文说明		备注
Liquid Biofuels 液体生物燃料	Biogasoline 生物汽油	生物汽油应该仅包括与生物燃料数量相关的燃料部分，并非掺配的生物燃料液体的总体积。该类别包括生物乙醇（产生于生物质的乙醇和/或废弃物的可降解比例）、生物甲醇（产生于生物质的甲醇和/或废弃物的可降比例）、生物 ETBE（以乙醇为基本成分产生的乙基-tertio-丁基-乙醚：其中生物燃料占生物 ETBE 体积的 47%）以及生物 MTBE（以生物甲醇为基本成分产生的乙基-tertio-丁基-乙醚：其中生物燃料占生物 MTBE 体积的 36%）。
	Biodiesels 生物柴油	生物柴油应该仅包括与生物燃料数量相关的燃料部分，并非掺配的生物燃料液体的总体积。该类别包括生物柴油（产生于植物或动物油的具有柴油特性的甲基酯）、生物甲基乙醚（产生于生物质）、（产生于生物质）、（仅通过机械加工油籽获得）和所有其它用于添加，掺配或直接用作交通柴油的液体生物燃料。
	Other Liquid Biofuels 其他液体生物燃料	其他液体生物燃料不纳入生物汽油或生物柴油。
Gas Biomass 气体生物量	Landfill Gas 填埋气体	垃圾填埋气体衍自生物量和垃圾中的固体废弃物的厌氧发酵，燃烧产生热能和/或电能。
	Sludge Gas 污泥气体	污泥气体衍自生物量和污水及动物泥浆中的固体废弃物的厌氧发酵，燃烧产生热能和/或电能。
	Other Biogas 其他生物气体	其他生物气体不纳入垃圾填埋气体或污泥气体。
Other non-fossil fuels 其他非化石燃料	Municipal Wastes (biomass fraction) 城市废弃物（生物量比例）	城市废弃物的生物量比例包括通过家庭、工业、医院和第三产业（在特定装置焚烧并且用于能源目的）产生的废弃物。仅生物可降解燃料的比例应该纳入此处。

1.4.1.2 能源单位的转换

在能源统计和其他能源数据编制中，固体、液体和气体燃料的生产量和消耗量有着特定的物理单位，如吨或立方米。将这些数据转换到普通能源单位，如转化为焦耳，需要引入发热值。将吨转换到能量单位，如转化为兆焦耳，需要引入发热值。这些指南使用净发热值（NCVs），以SI单位或SI单位的多次方表示（例如TJ/Mg)。一些统计局使用总发热值(GCV)。NCV与GCV之间的差别是在燃料燃烧过程中产生的水蒸汽的潜在热能。煤和石油燃烧后，NCV比GCV约少 5%。对于天然和制造气体的多数形式，NCV约比GCV少 10%。若知道了燃料特性（水汽、氢和氧含量），便可用下面框 1.1 进行转换运算。对于从NCV缺省转换到GCV的普通生物量燃料，尤其是树皮、木材和木材废弃物，都可由纸浆和造纸温室气体计算工具通过WRI/WBCSD温室气体议定书网站[6]得到。

使用 GCV 的各国应这样识别它们。对于该问题的进一步解释以及如何从一种转换至其他，请参考 IEA 的能源统计手册（OECD/IEA，2004）。

[6] 参见第 9 页“纸浆和造纸厂估算温室气体排放的计算工具，版本 1.1，2005 年 7 月 8 日”，第 9 页在 http://www.ghgprotocol.org/includes/getTarget.asp?type=d&id=MTYwNjQ中获得。

框 1.1
总和净发热值之间的转化

单位： MJ/kg – 每千克百万焦耳； 1 MJ/kg = 1 Gigajoule/吨 （GJ/吨）

总 CV (GCV) 或“较高发热值” (HHV) 是实验室条件下的发热值。

净 CV (NCV) 或“较低发热值” (LHV) 是锅炉厂的有用发热值。 差别基本上是产生的水蒸气的潜在热能。

转换 – 总/净 (每 ISO，作为得出的* 数字) 在 MJ/kg：

$$Net\,CV = Gross\,CV - 0.212H - 0.0245M - 0.008Y$$

如果 M 是水汽百分率，H 是氢气百分率，Y 是氧气（最终分析确定碳、氢、氧、氮和硫的数量）百分率，得到的（如包括所有水汽（TM））。

资料来源： 全球煤学会 (http://www.worldcoal.org/pages/content/index.asp?PageID=190), 提供更多细节材料。

在表 1.2 中，缺省 NCV 值 从 10^3 吨单位转化到兆焦耳单位。 这些值基于三个数据源的统计分析：

1. **年度温室气体清单提交附件 1 缔约方：**UNFCCC 附件 1 国家于 2004 年国家提交关于 2002 年的排放 (CRF 的表-1A(b))。 该数据集包括对于超过 33 个附件 1 国家单个燃料的净发热值(NCVs)、碳排放因子(CEF)和碳氧化因子(COF)。
2. **排放因子数据库：**IPCC 排放因子数据库 (EFDB)，版本 1，2003 年 12 月，包含所有纳入在《1996 年 IPCC 指南》中的缺省值和通过 EFDB 编辑委员会认可的附加数据。 EFDB 含有 NCV 和 CEF 的特定国家数据，包括发展中国家的。
3. **IEA 数据库：**国际能源机构对于所有燃料的 NCV 数据库，2004 年 11 月。IEA 数据库包含许多国家（包括发展中国家）的特定国家 NCV 数据。

在单独的文件中，已详细描述了这些数据集的统计分析执行 (Kainou, 2005)。相同数据集用于编制缺省值和不确定性范围的表格。

1.4.1.3 活动数据源

通过官方认可的国家机构收集的燃料统计资料，通常是最合适且可获得的活动数据。然而在一些国家，那些负责编制清单信息的人可能无权进入其国家内可获数据的全范围，而希望使用其国家向国际组织提供的特殊数据。

目前存在两种国际能源统计的主要源：国际能源机构(IEA)和联合国(UN)。两种国际组织都是通过问卷系统从他们成员国的国家管理局收集能源资料的。因此收集到的资料为官方资料。为避免重复报告，对于同是两个组织的成员国家，联合国接受OECD成员国的IEA问卷的副本，而不是让这些国家去完成UN问卷。当IEA编制非OECD成员国统计资料时，对于其中一些国家采用UN资料，可能再加上从这些国家的国家管理局，顾问或能源公司获得的其他信息。其他国家的统计资料则直接获自国家来源。IEA出版物中涉及到的国家少于UN出版物涉及到的国家。 [7]

[7] IEA 数据涉及近 130 个国家（在大约 170 个联合国成员国中），并展现了大约 98%的世界能源消耗和几乎所有能源生产。

表 1.2
缺省净发热值（NCV_S） 和 95%置信区间[1]的下限和上限

燃料类型英文说明		净发热值 (TJ/Gg)	较低	较高
Crude Oil 原油		42.3	40.1	44.8
Orimulsion 沥青质矿物燃料		27.5	27.5	28.3
Natural Gas Liquids 天然气液体		44.2	40.9	46.9
Gasoline 汽油	Motor Gasoline 车用汽油	44.3	42.5	44.8
	Aviation Gasoline 航空汽油	44.3	42.5	44.8
	Jet Gasoline 喷气机汽油	44.3	42.5	44.8
Jet Kerosene 喷气机煤油		44.1	42.0	45.0
Other Kerosene 其他煤油		43.8	42.4	45.2
Shale Oil 页岩油		38.1	32.1	45.2
Gas/Diesel Oil 汽油/柴油		43.0	41.4	43.3
Residual Fuel Oil 残留燃料油		40.4	39.8	41.7
Liquefied Petroleum Gases 液化石油气		47.3	44.8	52.2
Ethane 乙烷		46.4	44.9	48.8
Naphtha 石油精		44.5	41.8	46.5
Bitumen 地沥青		40.2	33.5	41.2
Lubricants 润滑剂		40.2	33.5	42.3
Petroleum Coke 石油焦		32.5	29.7	41.9
Refinery Feedstocks 提炼厂原料		43.0	36.3	46.4
Other Oil 其他油	Refinery Gas 炼油气[2]	49.5	47.5	50.6
	Paraffin Waxes 固体石蜡	40.2	33.7	48.2
	White Spirit and SBP 石油溶剂和 SBP	40.2	33.7	48.2
	Other Petroleum Products 其他石油产品	40.2	33.7	48.2
Anthracite 无烟煤		26.7	21.6	32.2
Coking Coal 炼焦煤		28.2	24.0	31.0
Other Bituminous Coal 其他沥青煤		25.8	19.9	30.5
Sub-Bituminous Coal 次沥青煤		18.9	11.5	26.0
Lignite 褐煤		11.9	5.50	21.6
Oil Shale and Tar Sands 油页岩和焦油沙		8.9	7.1	11.1
Brown Coal Briquettes 棕色煤压块		20.7	15.1	32.0
Patent Fuel 专利燃料		20.7	15.1	32.0
Coke 焦炭	Coke Oven Coke and Lignite Coke 焦炉焦炭/褐煤焦炭	28.2	25.1	30.2
	Gas Coke 煤气焦炭	28.2	25.1	30.2
Coal Tar 煤焦油[3]		28.0	14.1	55.0
Derived Gases 派生的气体	Gas Works Gas 煤气公司煤气[4]	38.7	19.6	77.0
	Coke Oven Gas 焦炉煤气[5]	38.7	19.6	77.0
	Blast Furnace Gas 鼓风炉煤气[6]	2.47	1.20	5.00
	Oxygen Steel Furnace Gas 氧气吹炼钢炉煤气[7]	7.06	3.80	15.0
Natural Gas 天然气		48.0	46.5	50.4
Municipal Wastes (non-biomass fraction) 城市废弃物（非生物量比例）		10	7	18
Industrial Wastes 工业废弃物		NA	NA	NA
Waste Oil 废油[8]		40.2	20.3	80.0
Peat 泥炭		9.76	7.80	12.5

表 1.2（续）
缺省净发热值（NCV_S）和 95%置信区间[1]的下限和上限

燃料类型英文说明		净发热值 (TJ/Gg)	较低	较高
Solid Biofuels 固体生物燃料	Wood/Wood Waste 木材/木材废弃物 [9]	15.6	7.90	31.0
	Sulphite lyes (black liquor) 亚硫酸盐废液（黑液） [10]	11.8	5.90	23.0
	Other Primary Solid Biomass 其他主要固体生物量 [11]	11.6	5.90	23.0
	Charcoal 木炭 [12]	29.5	14.9	58.0
Liquid Biofuels 液体生物燃料	Biogasoline 生物汽油 [13]	27.0	13.6	54.0
	Biodiesels 生物柴油 [14]	27.0	13.6	54.0
	Other Liquid Biofuels 其他液体生物燃料 [15]	27.4	13.8	54.0
Gas Biomass 气体生物量	Landfill Gas 填埋气体 [16]	50.4	25.4	100
	Sludge Gas 污泥气体 [17]	50.4	25.4	100
	Other Biogas 其他生物气体 [18]	50.4	25.4	100
Other non-fossil fuels 其他非化石 燃料	Municipal Wastes (biomass fraction) 城市废弃物（生物量比例）	11.6	6.80	18.0

注释：

[1] 95%置信区间的较低和较高限定，假定对数正态分布，适合数据集，苦于国家清单报告，IEA 数据和有效的国家数据。第 1.5 节给出了更多详细描述。

[2] 日文数据；不确定性范围：专家判断

[3] EFDB；不确定性范围：专家判断

[4] 焦炉煤气；不确定性范围：专家判断

[5-7] 日本和英国少量数据；不确定性范围：专家判断

[8] 对于废油，取“润滑剂”的值

[9] EFDB；不确定性范围：专家判断

[10] 日文数据；不确定性范围：专家判断

[11] 固体生物量；不确定性范围：专家判断

[12] EFDB；不确定性范围：专家判断

[13-14] 理论数量； 不确定性范围：专家判断；

[15] 液体生物量；不确定性范围：专家判断

[16-18] 甲烷理论数量；不确定性范围：专家判断；

TB店：小泽智库

一般来说，有关一个国家的IEA和UN资料，可以由该国家的国家清单机构通过联系stats@iea.org 或energy_stat@un.org免费获得。

特别值得注意的两种燃料类型：

生物量：

生物量数据通常比国家能源统计资料中的其他数据更不确定。很大比例的生物量用于能源，可能是非正式经济的部分，并且这些类型燃料（燃木、农业剩余物、粪块等）中的贸易常常未在国家能源统计和平衡中登记。

AFOLU 第 4 卷第 4 章“林地”提供了估算燃料木材用途的活动数据的替代方法。如果可获得能源统计数据和 AFOLU 统计数据，清单编制者应小心避免任何重复计算，并且应该表明如何从两个源中汇总数据，以获得国家中燃木用途的最佳估算。生物量燃烧产生的 CO_2 排放不包括在国家总量中，但会作为交叉检查目的和避免重复计算的信息项目进行记录。注意，在这些指南中泥炭不被视为生物量，因此泥炭产生的 CO_2 排放予以估算。

废弃物：

废弃物焚化可在一种可以使燃烧产生的热能在其他过程中用作能源的装置中进行。在这种情况下，该废弃物必须视为燃料，并且排放应在能源部门进行报告。当废弃物焚烧时未使用燃烧产生的热能作为能源时，排放应在废弃物焚烧下进行报告。第 5 卷第 5 章提供了在两种情况下的方法。以废弃物中的生物量燃烧制造能源而产生的 CO_2 排放不被纳入国家总量，但是作为交叉检查目的的信息项目进行记录。

1.4.1.4 时间序列一致性

许多国家存在能源统计的长时间序列，可用于推出能源部门温室气体排放的时间序列。然而在许多情况下，统计方法（包括燃料的定义，部门燃料使用的定义）会长期变化，并且在最新的定义中能源数据的重新计算并非总是切实可行。编制来自燃料燃烧排放的时间序列，这些变化可以引起时间序列的不一致性，应使用《2006 年 IPCC 指南》第 1 卷第 5 章“时间序列一致性”所提供的方法进行处理。

1.4.2 排放因子

1.4.2.1 CO_2 排放因子

燃烧过程优化使得单位燃料消耗产生最大能源量，因此提供最大数量的 CO_2。有效的燃料燃烧确保燃料中最大数量的碳被氧化。燃料燃烧的 CO_2 排放因子因此对于燃烧过程本身比较不敏感，所以主要仅取决于燃料的碳含量。

在同一初级燃料类型中或不同的初级燃料类型之间，碳含量按量或体积差异很大。

- 对于天然气，碳含量取决于气体组成，主要为甲烷，但可包含少量的乙烷、丙烷、丁烷和较重质的碳氢化合。产现场喷焰燃烧的天然气通常含有较大数量的非甲烷碳氢化合物。 碳含量会相应不同。
- 单位能源的碳含量通常在轻提纯产品（如汽油）中比在重质产品（如残留燃料油）中少。
- 根据煤成分（碳、氢、硫、烟灰、氧和氮）的不同，每吨煤的碳排放差异很大。

这种差异会在转化为能源单位时减少。

燃料中一小部分碳在燃烧过程中不会被氧化。这部分比例通常很小（99%-100%的碳都被氧化了），所以表 1.4 中的缺省排放因子是源于 100%氧化的假设。对于有些燃料，这部分比例在实际工作中并不忽略不计，在可获得的测量基础上具有代表性的国家特定值中，这部分比例应该被应用。换而言之：在生成缺省 CO_2 排放因子时，被氧化的碳比例被假设为 1。

表 1.3 给出了燃料中的碳含量，全部分子量的排放因子可计算出来。只有当特定国家因子无法获得时，这些排放因子才是缺省值。 更多详细，及时更新的排放因子可从 IPCC EFDB 获得 。

注意，生物量燃料生成的 CO_2 排放不计入国家总量中，但会被报告为信息项目。AFOLU 部门估测 CO_2 净排放和清除，并考虑这些排放。注意，泥碳被视为化石燃料，但生物燃料和燃烧的排放并不包含在国家总量中。

表 1.3 中的数据用来按能源计算每种燃料的缺省排放因子。若活动数据按量可获得时，相似的方法可直接应用于这些活动数据。显然，碳含量应按量知道。

表 1.3
碳含量的缺省值

燃料类型英文说明	缺省碳含量 [1] (kg/GJ)	较低	较高
Crude Oil 原油	20.0	19.4	20.6
Orimulsion 沥青质矿物燃料	21.0	18.9	23.3
Natural Gas Liquids 天然气液体	17.5	15.9	19.2
Motor Gasoline 车用汽油	18.9	18.4	19.9
Aviation Gasoline 航空汽油	19.1	18.4	19.9
Jet Gasoline 喷气机汽油	19.1	18.4	19.9
Jet Kerosene 喷气机煤油	19.5	19	20.3
Other Kerosene 其他煤油	19.6	19.3	20.1
Shale Oil 页岩油	20.0	18.5	21.6
Gas/Diesel Oil 汽油/柴油	20.2	19.8	20.4
Residual Fuel Oil 残留燃料油	21.1	20.6	21.5
Liquefied Petroleum Gases 液化石油气	17.2	16.8	17.9
Ethane 乙烷	16.8	15.4	18.7
Naphtha 石油精	20.0	18.9	20.8
Bitumen 地沥青	22.0	19.9	24.5
Lubricants 润滑剂	20.0	19.6	20.5
Petroleum Coke 石油焦	26.6	22.6	31.3
Refinery Feedstocks 提炼厂原料	20.0	18.8	20.9
Refinery Gas 炼油气 [2]	15.7	13.3	19.0
Paraffin Waxes 固体石蜡	20.0	19.7	20.3
White Spirit & SBP 石油溶剂和 SBP	20.0	19.7	20.3
Other Petroleum Products 其他石油产品	20.0	19.7	20.3
Anthracite 无烟煤	26.8	25.8	27.5
Coking Coal 炼焦煤	25.8	23.8	27.6
Other Bituminous Coal 其他沥青煤	25.8	24.4	27.2
Sub-Bituminous Coal 次沥青煤	26.2	25.3	27.3
Lignite 褐煤	27.6	24.8	31.3
Oil Shale and Tar Sands 油页岩和焦油沙	29.1	24.6	34
Brown Coal Briquettes 棕色煤压块	26.6	23.8	29.6
Patent Fuel 专利燃料	26.6	23.8	29.6
Coke Oven Coke and Lignite Coke 焦炉焦炭/褐煤焦炭	29.2	26.1	32.4
Gas Coke 煤气焦炭	29.2	26.1	32.4
Coal Tar 煤焦油 [3]	22.0	18.6	26.0
Gas Works Gas [4]	12.1	10.3	15.0
Coke Oven Gas 焦炉煤气 [5]	12.1	10.3	15.0
Blast Furnace Gas 鼓风炉煤气 [6]	70.8	59.7	84.0

TB店：大泽智慧

表 1.3
碳含量的缺省值

燃料类型英文说明	缺省碳含量 [1] (kg/GJ)	较低	较高
Oxygen Steel Furnace Gas 氧气吹炼钢炉煤气 [7]	49.6	39.5	55.0
Natural Gas 天然气	15.3	14.8	15.9

表 1.3（续）
碳含量的缺省值

燃料类型英文说明	缺省碳含量 [1] (kg/GJ)	较低	较高
Municipal Wastes (non-biomass fraction)城市废弃物（非生物量比例）	25.0	20.0	33.0
Industrial Wastes 工业废弃物	39.0	30.0	50.0
Waste Oils 废油 [9]	20.0	19.7	20.3
Peat 泥炭	28.9	28.4	29.5
Wood/Wood Waste 木材/木材废弃物 [10]	30.5	25.9	36.0
Sulphite lyes (black liquor) 亚硫酸盐废液（黑液） [11]	26.0	22.0	30.0
Other Primary Solid Biomass 其他主要固体生物量 [12]	27.3	23.1	32.0
Charcoal 木炭 [13]	30.5	25.9	36.0
Biogasoline 生物汽油 [14]	19.3	16.3	23.0
Biodiesels 生物柴油 [15]	19.3	16.3	23.0
Other Liquid Biofuels 其他液体生物燃料 [16]	21.7	18.3	26.0
Landfill Gas 填埋气体 [17]	14.9	12.6	18.0
Sludge Gas 污泥气体 [18]	14.9	12.6	18.0
Other Biogas 其他生物气体 [19]	14.9	12.6	18.0
Municipal Wastes (biomass fraction) 城市废弃物（生物量比例）[20]	27.3	23.1	32.0

注释：

[1] 95%置信区间的较低和较高限定，假定对数正态分布，适合数据集，苦于国家清单报告，IEA 数据和有效的国家数据。第 1.5 节给出了更多详细描述。

[2] 日文数据；不确定性范围； 专家判断

[3] EFDB；不确定性范围； 专家判断

[4] 焦炉煤气；不确定性范围； 专家判断

[5] 日本和英国少量数据；不确定性范围； 专家判断

[6] 7.日本和英国少量数据；不确定性范围； 专家判断

[8] 固体生物量；不确定性范围： 专家判断

[9] 润滑剂；不确定性范围； 专家判断

[10]EFDB；不确定性范围； 专家判断

[11]日文数据；不确定性范围； 专家判断

[12]固体生物量；不确定性范围： 专家判断

[13]EFDB； 不确定性范围； 专家判断

[14]Ethanol 理论数量；不确定性范围： 专家判断

[15]Ethanol 理论数量；不确定性范围： 专家判断

[16]液体生物量；不确定性范围： 专家判断

[17-19] 甲烷理论数量；不确定性范围：专家判断

[20]固体生物量；不确定性范围： 专家判断

TB店：小泽智库

表 1.4
燃烧[1]的缺省 CO_2 排放因子

燃料类型英文说明		缺省碳含量 (kg/GJ)	缺省氧化碳因子	有效 CO_2 排放因子 (kg/TJ)[2]		
				缺省值[3]	95% 置信区间	
		A	B	C=A*B*44/12*1000	较低	较高
Crude Oil 原油		20.0	1	73 300	71 100	75 500
Orimulsion 沥青质矿物燃料		21.0	1	77 000	69 300	85 400
Natural Gas Liquids 天然气液体		17.5	1	64 200	58 300	70 400
Gasoline 汽油	Motor Gasoline 车用汽油	18.9	1	69 300	67 500	73 000
	Aviation Gasoline 航空汽油	19.1	1	70 000	67 500	73 000
	Jet Gasoline 喷气机汽油	19.1	1	70 000	67 500	73 000
Jet Kerosene 煤油		19.5	1	71 500	69 700	74 400
Other Kerosene 其他煤油		19.6	1	71 900	70 800	73 700
Shale Oil 页岩油		20.0	1	73 300	67 800	79 200
Gas/Diesel Oil 汽油/柴油		20.2	1	74 100	72 600	74 800
Residual Fuel Oil 残留燃料油		21.1	1	77 400	75 500	78 800
Liquefied Petroleum Gases 液化石油气		17.2	1	63 100	61 600	65 600
Ethane 乙烷		16.8	1	61 600	56 500	68 600
Naphtha 石油精		20.0	1	73 300	69 300	76 300
Bitumen 地沥青		22.0	1	80 700	73 000	89 900
Lubricants 润滑剂		20.0	1	73 300	71 900	75 200
Petroleum Coke 石油焦		26.6	1	97 500	82 900	115 000
Refinery Feedstocks 提炼厂原料		20.0	1	73 300	68 900	76 600
Other Oil 其他油	Refinery Gas 炼油气	15.7	1	57 600	48 200	69 000
	Paraffin Waxes 固体石蜡	20.0	1	73 300	72 200	74 400
	White Spirit & SBP 石油溶剂和 SBP	20.0	1	73 300	72 200	74 400
Other Petroleum Products 其他石油产品		20.0	1	73 300	72 200	74 400
Anthracite 无烟煤		26.8	1	98 300	94 600	101 000
Coking Coal 炼焦煤		25.8	1	94 600	87 300	101 000
Other Bituminous Coal 其他沥青煤		25.8	1	94 600	89 500	99 700
Sub-Bituminous Coal 次沥青煤		26.2	1	96 100	92 800	100 000
Lignite 褐煤		27.6	1	101 000	90 900	115 000
Oil Shale and Tar Sands 油页岩和焦油沙		29.1	1	107 000	90 200	125 000
Brown Coal Briquettes 棕色煤压块		26.6	1	97 500	87 300	109 000
Patent Fuel 专利燃料		26.6	1	97 500	87 300	109 000

IPCC 小译组库

表 1.4
燃烧[1]的缺省 CO_2 排放因子

燃料类型英文说明		缺省碳含量 (kg/GJ)	缺省氧化碳因子	有效 CO_2 排放因子 (kg/TJ)[2]		
				缺省值[3]	95% 置信区间	
		A	B	C=A*B*44/12*1000	较低	较高
Coke 焦炭	Coke oven coke and lignite Coke 焦炉焦炭和褐煤焦炭	29.2	1	107 000	95 700	119 000
	Gas Coke 煤气焦炭	29.2	1	107 000	95 700	119 000
Coal Tar 煤焦油		22.0	1	80 700	68 200	95 300
Derived Gases 派生的气体	Gas Works Gasn 煤气公司煤气	12.1	1	44 400	37 300	54 100
	Coke Oven Gas 焦炉煤气	12.1	1	44 400	37 300	54 100
	Blast Furnace Gas 鼓风炉煤气[4]	70.8	1	260 000	219 000	308 000
	Oxygen Steel Furnace Gas[5] 氧气吹炼钢炉煤气	49.6	1	182 000	145 000	202 000

TB店：小泽智库

表 1.4（续）
燃烧[1]的缺省 CO_2 排放因子

燃料类型英文说明		缺省碳含量 (kg/GJ)	缺省氧化碳因子	有效 CO_2 排放因子(kg/TJ)[2]		
				缺省值	95% 置信区间	
		A	B	C=A*B*44/12*1000	较低	较高
天然气		15.3	1	56 100	54 300	58 300
城市废弃物（非生物量比例）		25.0	1	91 700	73 300	121 000
工业废弃物		39.0	1	143 000	110 000	183 000
废油		20.0	1	73 300	72 200	74 400
泥炭		28.9	1	106 000	100 000	108 000
固体生物燃料	木材/木材废弃物	30.5	1	112 000	95 000	132 000
	Sulphite lyes (black liquor) 亚硫酸盐废液（黑液）[5]	26.0	1	95 300	80 700	110 000
	Other Primary Solid Biomass 其他主要固体生物量	27.3	1	100 000	84 700	117 000
	Charcoal 木炭	30.5	1	112 000	95 000	132 000
液体生物燃料	Biogasoline 生物汽油	19.3	1	70 800	59 800	84 300
	Biodiesels 生物柴油	19.3	1	70 800	59 800	84 300
	Other Liquid Biofuels 其他液体生物燃料	21.7	1	79 600	67 100	95 300
气体生物量	Landfill Gas 填埋气体	14.9	1	54 600	46 200	66 000
	Sludge Gas 污泥气体	14.9	1	54 600	46 200	66 000
	Other Biogas 其他生物气体	14.9	1	54 600	46 200	66 000
其他非化石燃料	Municipal Wastes (biomass fraction)城市废弃物 （生物量比例）	27.3	1	100 000	84 700	117 000

注释：

[1] 95%置信区间的较低和较高限定，假定对数正态分布，适合数据集，基于国家清单报告，IEA 数据和有效的国家数据。 第 1.5 节给出了更多详细描述。

[2] TJ = 1000GJ

[3] BFG 排放因子值包括该气体最初包含，以及由于该气体燃烧形成的二氧化碳。

[4] OSF 排放因子值包括该气体最初包含，以及由于该气体燃烧形成的二氧化碳。

[5] 包括来自黑液燃烧单位和来自牛皮纸工厂石灰炉窑衍生的生物量 CO_2 排放。

TB店 小泽智库

1.4.2.2 其他温室气体

燃料燃烧产生的非 CO_2 气体排放因子很大程度上取决于使用的技术。由于技术的建立，各个部门的应用差异很大，排放因子差异也很大。因此，仅按燃料为这些气体提供缺省排放因子是没有用处的。因此随后的各章分别为各部门提供了方法 1 缺省排放因子。

1.4.2.3 间接温室气体

本卷未介绍关于间接温室气体排放的估算指南。关于这些气体的信息，在其他公约（另见第 1.3.1.3 节与其他清单方法的关系）下提供了用户所说的指南。《EMEP/CORINAIR 指南》提供了估算这些排放的缺省方法。第 1 卷第 7 章提供了关于如何连接这些信息的全部细节。

1.5 清单估算的不确定性

1.5.1 常规

《2006 年 IPCC 指南》的第 1 卷第 3 章提供了排放清单中不确定性的一般处理方法。清单中不确定性的定量分析需要活动数据和排放因子的定量输入值。如果无法获得进一步信息，本章会提供推荐使用的缺省不确定性范围（95%置信区间界限）。下限（表中以“下限”标明）是建立在概率分布函数百分比的 2.5%，上限（表中以“上限”标明）建立在百分比的 97.5%。

本章的所有缺省值，对于缺省排放因子自身以及 95%置信区间的下限和上限，都围绕着三个重要数字。虽然应用精确算术可提供更多数字，但是这些并未被认为很特别。

1.5.2 活动数据不确定性

能源部门排放估算所需要的活动数据，大部分来自国家和国际能源平衡以及能源统计。这种数据通常看起来十分准确。关于燃料燃烧统计或能源平衡的不确定性信息，可从国家或国际负责机构获取。

如果无法获得进一步数据，应假定将推荐的化石燃料燃烧数据的缺省不确定性范围，增加或减去 5%。换而言之：

- 能源统计值或能源平衡值作为活动数据的点估算进行解释；
- 95%置信区间的下限值是点估算的 0.95 倍；
- 95%置信区间的上限值是该值的 1.05 倍；

能源平衡常常给出的“统计差别”，还可以用来探求数据的不确定性。“统计差别”通过衍自燃料供给和燃料需求的数据之间的差别进行计算。其值的逐年变量反映所有基本燃料数据（包括其相互联系）中的累积不确定性。因此，“统计差别”的变量将表明对于特定燃料的所有供给和需求数据的综合不确定性。撤消用百分比项表示不确定性，特定部门或应用的燃料燃烧数据中的不确定性，通常会比通过“统计差别”得出的不确定性高。推荐的缺省不确定性范围基于这一考虑。然而，如果“统计差别”为零，平衡立刻令人怀疑，并且应该按照“统计差别”未给出进行处理。在这些情况下，如果合适，对于 QA/QC 目的和随后进行的改进，数据质量应该予以审查。

由于作为燃料的生物量数据并未建立得像化石燃料数据一样好，生物量燃料的不确定性范围明显较高。建议加上或减去 50%的值。

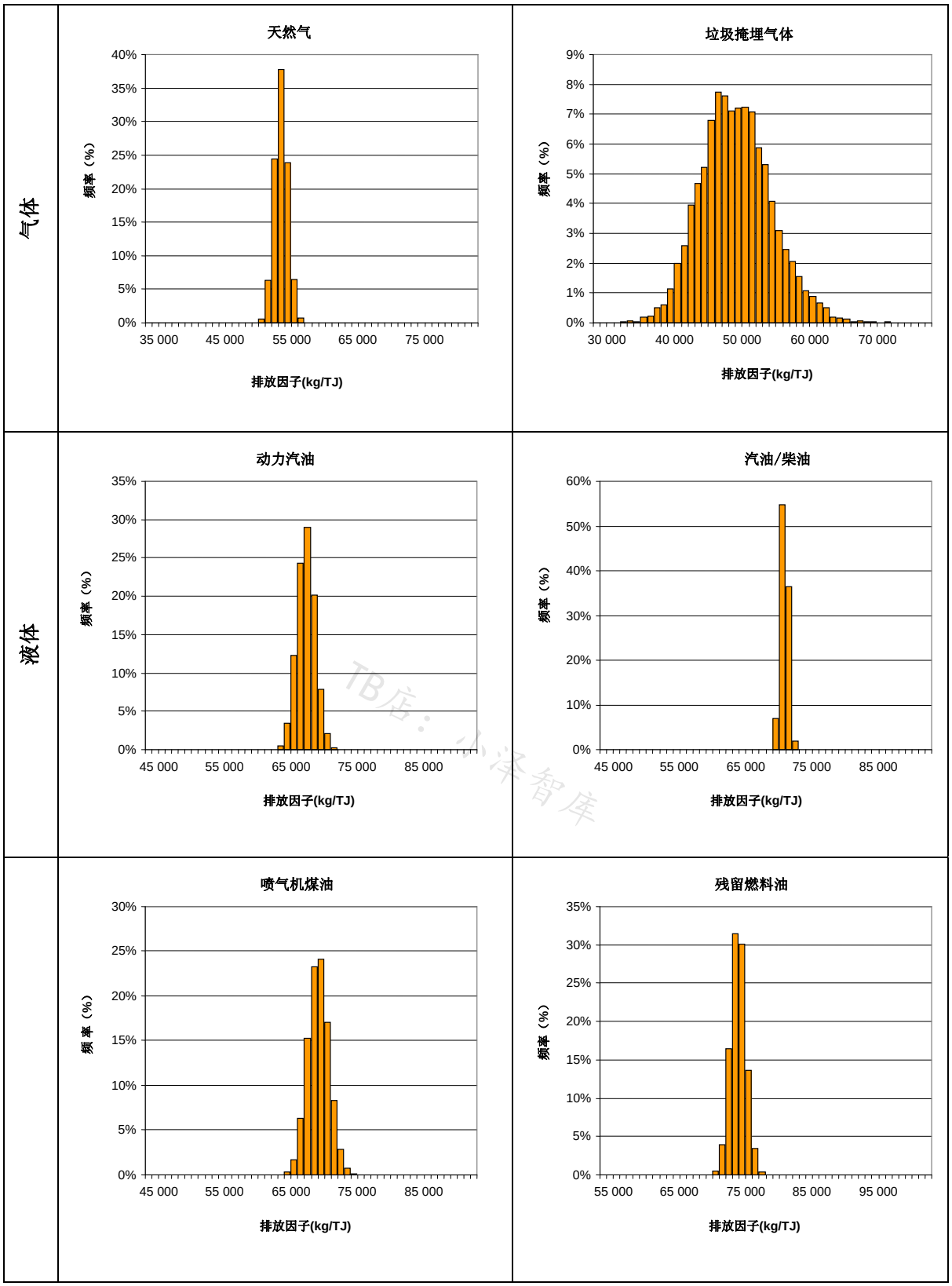
1.5.3 排放因子不确定性

来自本章的缺省排放因子，基于燃料特性的可获数据统计分析。该分析提供了如表 1.2（净发热值）和表 1.3（燃料的碳含量）所提供的 95%置信区间的下限和上限。

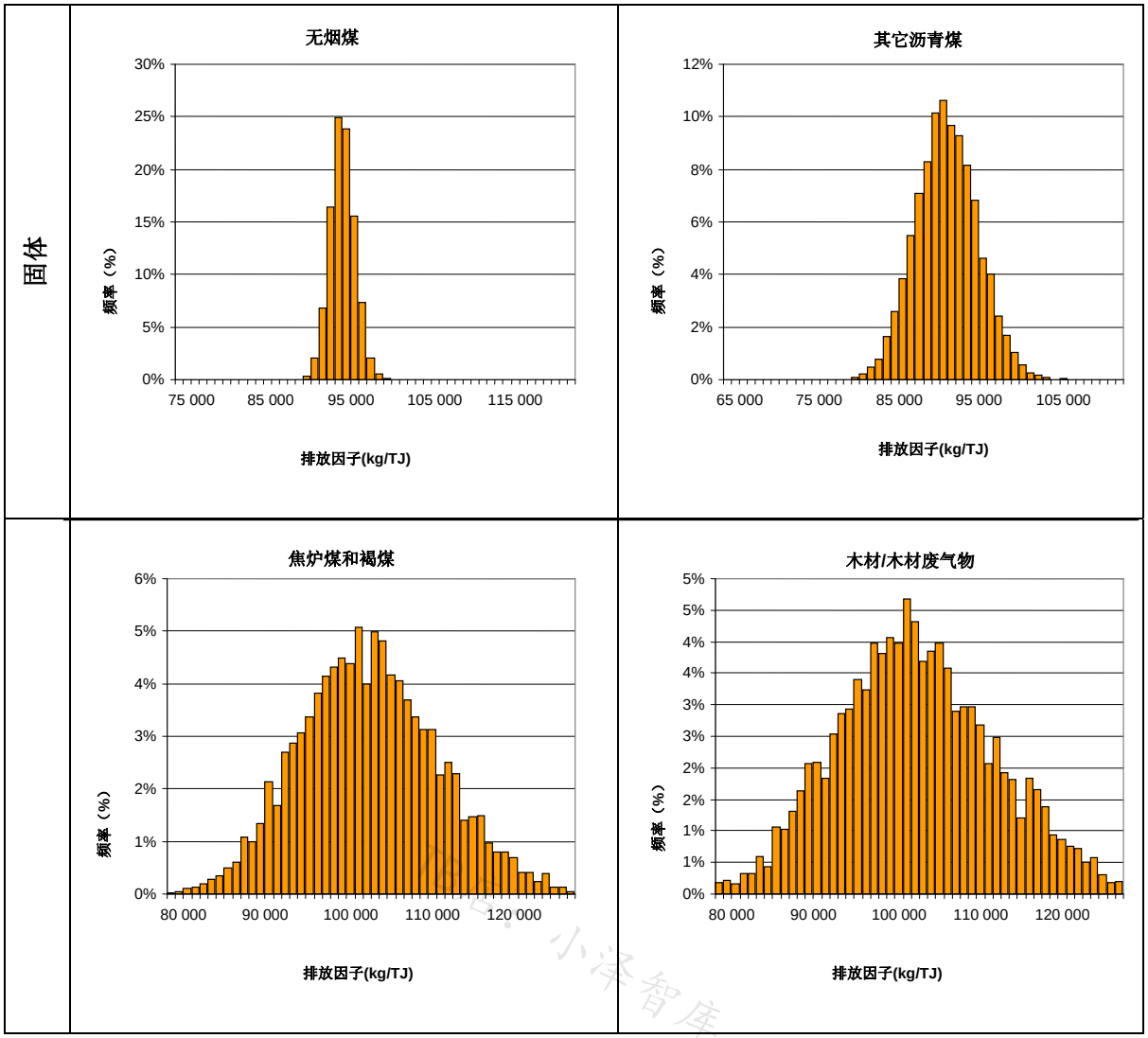
表 1.4 提供的不确定性范围，通过该信息使用蒙特卡罗分析（5000 次重复）进行计算。在该分析中，介于所提供的 95%置信区间的下限和上限范围内的对数正态分布应用于概率分布函数 。

对于一些典型例，下列的图 1.3 给出为了最终有效的缺省 CO_2 排放因子的概率分布函数。

图 1.3　　燃料燃烧的有效 CO_2 排放因子的概率分布函数(PDFs)的一些典型例子



TB店：小泽智库



当特定国家排放因子与缺省排放因子比较时，亦可使用表 1.4 所示的不确定性信息。只要国家特定排放因子介于 95%置信区间以内，可视其与缺省值一致。此外，每个国家都会期望在本国应用的特定国家值的不确定性范围小于图 1.3 提供的范围。在随后各章中，对于不同的源类别，分别论述其非 CO_2 排放因子的不确定性。

1.6 质量保证/质量控制和完整性

1.6.1 参考方法

由于燃料燃烧产生的二氧化碳排放在许多国家中支配温室气体排放，使用独立检查来迅速且简单估算这些排放的做法是值得的。参考方法提供了基于供给国家的能源的国家温室气体排放一阶估算的方法学，即使清单编制者仅可获得非常有限的资源和数据结构。由于参考方法是自上而下的方法，并且如本章方法 1、2 和 3 所述，在那方面是相对独立于自下而上方法的，因此参考方法可视为验证交叉检查。这样，参考方法成为能源部门需要的 QA/QC 的组成部分。本卷第 6 章中详尽描述了参考方法。

该参考方法需要关于燃料生产、对外贸易、以及其库变化的统计资料。它亦需要用于非能源目的（可能需要排除碳）的燃料消耗的有限数据。

该参考方法基于这种假设：一旦碳作为燃料引入国内经济，或以温室气体形式释放到大气中，或被转移。（如燃料库增加、产品储存，灰烬中未使用的残留）并且不作为温室气体进入大气。为了计算释放到大气中碳的数量，没有必要精确地了解燃料如何使用或它进行了什么样的中间转换。鉴于这点，该方法学可说成是自上而下方法学，与应用于部门方法的自下而上方法学相反。

1.6.2 部门之间可能的重复计算

1.6.2.1 燃料的非能源用途

对于很多应用，主要在较大工业过程中，化石碳氢化合物并非仅用作能源资源，亦存在其他用途，如原料、润滑剂、溶剂等。因此部门方法（方法 1、2 和 3）基于燃料燃烧统计资料。

因此，燃料燃烧统计资料（而非燃料供应统计资料）是避免重复排放估算的关键。当活动数据并非燃烧的燃料量，而是企业或主要亚类的替代供应量时，IPPU（第 5 章）或废弃物部门的排放存在重复计算的风险。

在化石碳氢化合物的一些非能源用途中，含化石碳物质的排放可能发生。这种排放应该在其产生的 IPPU 部门进行报告。 第 3 卷“工业过程和产品用途”提供了估算这些排放的方法。

1.6.2.2 燃料废弃物

一些废弃物焚化炉亦生产热能或电能。在这种情况下，废弃物流会在国家能源统计资料中标明，并且优良做法是在能源部门下报告这些排放量。当废弃物部门中的废弃物总体积用于估算排放时，可能会导致重复计算。仅从废弃物产生的 CO_2 比例中获取的化石燃料被纳入国家总排放量。详细情况请见第 5 卷“能源”第 5 章“废弃物的焚化和露天燃烧”，此章讨论了估算排放的方法学问题。

1.6.3 移动对固定源燃烧

对于多数源，移动和固定源燃烧之间的差异十分明确。然而在能源统计资料中并非总是这样。在某些行业中，燃料可能部分用于固定设备，部分用于移动设备。该情况会发生在农业、林业、建筑工业等行业。当这种情况发生并且移动和固定源之间的分裂不可行时，排放可以在源类别（期待存在排放的最大部分）进行报告， 在这种情况下，必须注意合适地记录下方法和选择。

1.6.4 国界

当跨国界活动时，移动源可以携带在一国销售的部分燃料，用于在其他国家使用。然而为了估算这些排放，使用销售的燃料来估算排放量的原则，由于一些原因，应该普遍应用于国家领土的严格使用

- 在交通工具的燃料罐中，跨国界的燃料数据不可能完全有效，如果数据有效，可能比国家燃料销售数据的准确性更低。
- 重要的是仅在一个国家的清单中，出现了销售的燃料产生的排放。几乎不可能在邻国间确保一致性。
- 在多数情况下，由于多数交通工具最终会带着其罐中燃料返回他们自己的国家，越界交通的净效应会少一些。 如果仅在“燃料旅游业”[8]，情况可能不是这样。

随后的各章提供了与边界问题相关的燃料舱燃料和碳的捕获和存储的其他建议，与第 1 卷第 8 章中阐述的原则一致。

[8] 居住在国界附近的人，如果汽油价格在这些国家之间不同，可以鼓励其在一个国家购买汽油，在其他国家使用。在某些地区该效应显著。见：在边境地区的燃料旅游业， Silvia Banfi, Massimo Filippini, Lester C. Hunt, CEPE, 能源政策和经济的中心，瑞士联邦技术研究院， 2003， http://e-collection.ethbib.ethz.ch/show?type=incoll&nr=888

1.6.5 新源

《2006 年 IPCC 指南》首先涉及了通过二氧化碳的捕获和储存（第 5 章）来估算排放的方法，因而这些技术对于减少排放总量的影响，可在国家清单中得以正确反映。该指南亦涉及估算废弃煤矿排放的新方法（第 4.1 节），来补充已经纳入《1996 年 IPCC 指南》和 *GPG2000* 中运作煤矿的方法。

参考文献

Kainou, K (2005). 'Revision of default net calorific values, carbon content factors, carbon oxidization factors and carbon dioxide emission factors for various fuels in *2006 IPCC GHG Inventory Guidelines*'. RIETI, IAI, Govt of Japan.

Nilsson, K and. Nilsson, M (2004). 'The climate impact of energy peat utilization in Sweden - the effect of former land use and after-treatment'. Report IVL B1606.

OECD/IEA, (2004). Energy Statistics Manual

Savolainen, I., Hillebrand, K., Nousiainen, I. and Sinisalo, J. (1994). 'Greenhouse gas impacts of the use of peat and wood for energy.' Espoo, Finland'. VTT Research Notes 1559. 65p.+app.

Uppenberg, S. Zetterberg, L. and Åhman, M. (2001). 'Climate impact from peat utilisation in Sweden'. (2001). Report IVL B1423.

TB店：小泽智库

第 2 章

固定源燃烧

TB店：小泽智库

作者

Darío R.Gómez（阿根廷）和 John D.Watterson（英国）

Branca B.Americano（巴西）、Chia Ha （加拿大）、Gregg Marland 美国）、Emmanuel Matsika （赞比亚）、Lemmy Nenge Namayanga（赞比亚）、Balgis Osman-Elasha （苏丹）、John D. Kalenga Saka （马拉维）、和 Karen Treanton （国际能源机构）

参加作者

Roberta Quadrelli（国际能源机构）

TB店：小泽智库

目录

2 固定源燃烧
2.1 概述.....2.8
2.2 来源描述.....2.8
2.3 方法学问题.....2.12
2.3.1 方法选择.....2.13
2.3.1.1 方法 1.....2.13
2.3.1.2 方法 2.....2.13
2.3.1.3 方法 3.....2.14
2.3.1.4 决策树.....2.15
2.3.2 排放因子的选择.....2.15
2.3.2.1 方法 1.....2.15
2.3.2.2 方法 2 特定国家排放因子.....2.25
2.3.2.3 方法 3 特定技术排放因子.....2.25
2.3.3 活动数据的选择.....2.25
2.3.3.1 方法 1 和方法 2.....2.30
2.3.3.2 方法 3.....2.33
2.3.3.3 避免重复计算其他部门的活动数据.....2.33
2.3.3.4 生物量的处理.....2.34
2.3.4 二氧化碳捕获.....2.34
2.3.5 完整性.....2.37
2.3.6 建立一致的时间序列和重新计算.....2.37
2.4 不确定性评估.....2.37
2.4.1 排放因子不确定性.....2.37
2.4.2 活动数据不确定性.....2.40
2.5 质量保证/质量控制清单(QA/QC).....2.41
2.5.1 报告和归档.....2.41
2.6 工作表.....2.41
参考文献.....2.45

TB店：小李智库

公式

公式 2.1 固定源燃烧产生的温室气体排放 2.13
公式 2.2 温室气体的总排放 2.13
公式 2.3 各技术的温室气体排放 2.14
公式 2.4 燃料消耗估算以技术渗透为基础 2.14
公式 2.5 基于技术的排放估算 2.14
公式 2.6 CO_2 捕获效率 2.35
公式 2.7 CO_2 捕获的处理 2.36

图

图 2.1 估算固定源燃烧产生排放的通用决策树 2.16
图 2.2 热电联产工厂使用燃料生产电力和/或有用热能. 2.31
图 2.3 炼油厂使用能源将原油转变成石油产品. 2.32
图 2.4 制造工业中用作能源来源将原材料转化成产品的燃料 2.32
图 2.5 固定燃烧源的 CO_2 捕获系统 2.34
图 2.6 与固定源燃烧过程相关的 CO_2 捕获系统系统界限以外的碳流量 2.35

表

表 2.1 对固定源燃烧各部门详细分述 2.9
表 2.2 能源工业中固定源燃烧的缺省排放因子（基于净发热值的温室气体的kg/TJ） 2.17
表 2.3 制造工业和建筑中固定源燃烧的缺省排放因子（基于净发热值的温室气体的kg/TJ） 2.19
表 2.4 商业/机构类别中固定源燃烧的缺省排放因子（基于净发热值的温室气体的kg/TJ） 2.21
表 2.5 住宅和农业/林业/捕捞业/养鱼场类别中固定源燃烧的缺省排放因子（基于净发热值的温室气体的kg/TJ） 2.23
表 2.6 公用事业源排放因子 2.26
表 2.7 工业源排放因子 2.27

表 2.8 炉窑、炉和干燥设备源排放因子 2.28
表 2.9 住宅源排放因子 2.29
表 2.10 商业/机构源排放因子 2.30
表 2.11 燃烧前及后系统的典型CO_2捕获效率 2.36
表 2.12 固定源燃烧排放因子的缺省不确定性估算 2.38
表 2.13 所选国家固定燃烧源的CO_2排放因子不确定性评估概览 2.39
表 2.14 所选国家的固定燃烧源的CH_4 和 N_2O排放因子不确定性评估进行总结 2.40
表 2.15 与固定源燃烧活动数据相关的不确定性水平 2.41
表 2.16 固定源燃烧的源类别列表 2.42
表 2.17 固定源QA/QC程序 2.43

框

框 2.1 自供生产工厂 2.12

TB店：小泽智库

固定源燃烧

2.1 概述

本章描述了估算固定源燃烧排放所需要的方法和数据，以及应该报告这些排放的类别。为部门方法提供的三种层级方法基于：

- 方法 1：根据国家能源统计和缺省排放因子的燃料燃烧；
- 方法 2：根据国家能源统计及特定国家排放因子的燃料燃烧，如果可能，其该因子衍自国家燃料特性；
- 方法 3：依据与特定技术排放因子共同使用的燃烧技术的燃料统计和数据；包括模式的使用和可获得的设备级排放数据。

本章为所有源类别和燃料提供缺省方法 1 排放因子。可以从IPCC排放因子数据库[1] 查阅适合国家情况的信息，但是正确使用来自数据库的信息是温室气体清单编制者的责任。

本章涉及 GPG 2000 “能源”章以前介绍的要素。《IPCC 2006 年指南》的组织与《IPCC 1996 年指南》和 GPG 2000 均不相同。固定源燃烧信息的变化概述如下。

内容：

- 纳入一表，详细描述了本章所涉及的各部门，以及报告排放应列入的 IPCC 源代码。
- 一些排放因子业已经修订，而且还纳入了一些新的排放因子。包含排放因子的各表指出，哪些因子是新的，哪些因子已根据《1996 年 IPCC 指南》和 GPG 2000 进行了修订。
- 缺省氧化因子假设为 1，除非可获得更好的信息。
- 在第 1 层级部门方法中，纳入了氧化因子和简化工作表的排放因子。基于 GPG 2000，本章纳入了活动数据和排放因子两者不确定性评估的有关扩充信息。
- 一些定义已经修改或完善。
- 已经增加了关于二氧化碳的捕获和储存新的一节。

结构：

- 估算排放的方法学现在细分成各层方法的各小节。
- 设计了各表，尽可能将 CO_2、CH_4 和 N_2O 排放因子列在一起。

2.2 来源描述

在部门方法中，对 IPCC 部门 1A“燃料燃烧活动”（参见表 2.1）定义的大量社会和经济活动，详述了固定源燃烧产生的排放。区分了能源工业中（1.A.1）、制造工业和建筑（1.A.2），以及其他部门（1.A.4）之间的固定源燃烧。虽然这些不同亚部门计划包括所有固定源燃烧，但是对于不能分派到其他亚类之一的任何排放，在部门 1.A.5 提供了另一类别。表 2.1 亦说明了本卷第 3 章所处理的 1.A.4 和 1.A.5 中的移动源类别。

[1] 查阅 http://www.ipcc-nggip.iges.或.jp/efdb/main.php

表 2.1
对固定源燃烧[2]各部门详细分述

代码编号和名称				定义
1 能源				所有 GHG 排放由燃料的燃烧和溢散排放引起。燃料非能源使用的排放一般不纳入本部门，而报告在工业过程和产品用途。
1.A 燃料燃烧活动				材料在旨在为某流程增加热量，并且提供热量或机械功的设备内的有意氧化过程的排放，或者在设备外使用的材料有意氧化的过程的排放。
1 A 1	*能源工业*			包含由于燃烧提取或能源生产工业燃烧的燃料产生的排放。
1 A 1	a	主要活动电能和热能生产		主要活动生产工厂发电厂、热电联产以及热能工厂产生排放的总和。主要活动生产工厂（从前称为公用事业机构）定义为主要活动是提供公共服务的企业。他们可能是公有或私有的。燃料自身现场使用产生的排放应该包括在内。 自供生产工厂（作为支持其主要活动的一项活动，发电/产热完全或部分为其自身使用的企业），其产生的排放应该分配给产生排放的部门，不列在 1A1a 下。自供生产工厂可以是公有或私有的。
1 A 1	a	*i*	*发电*	包含主要活动生产工厂（除热电联产工厂外）用于发电的所有燃料产生的排放。
1 A 1	a	*ii*	*热电联产（CHP）*	主要活动生产工厂为了向公众销售，在一个设施中生产热能和电力产生的排放。
		iii	*热能工厂*	通过管道网络销售的主要活动生产工厂的热能生产。
1 A 1	b	石油提纯		所有燃烧活动支持石油产品的提纯，包括为自用发电和生产热能的现场燃烧。未包括在提炼厂发生的蒸发排放。这些排放应该分别在 1B2a 下予以报告。

表 2.1
对固定源燃烧[2.1]各部门详细分述

代码编号和名称				定义
1 A 1	c	固体燃料的制造和其它能源工业		固体燃料（包括木炭生产）在次级和三级产品生产中，燃料使用产生的燃烧排放。燃料自身现场使用产生的排放应予纳入。亦包括在这些工业为自用发电和生产热能的燃烧。
1 A 1	c	*i*	*固体燃料的制造*	由于生产焦炭、棕色煤压块和专利燃料，燃料燃烧引起的排放。
1 A 1	c	*ii*	*其他能源工业*	由以上未提及的能源生产工业自身能源用途，或者由于无法获得单独数据引起的燃烧排放。包括的排放来自：自用能源用于生产木炭、蔗渣、锯沫、棉花茎和生物燃料碳化，以及用于煤矿、油气提炼和天然气加工和提纯。该类别亦包括用捕获和储存预燃加工产生的排放。管道输送产生的燃烧排放应该在 1A3e 下予以报告。
1 A 2	*制造工业和建筑*			工业中燃料燃烧产生的排放。亦包括这些工业为自用发电和生产热能的燃烧。钢铁工业内焦炉中燃料燃烧产生的排放，应该在 1A1c 下予以报告，而非报告在制造工业中。来自工业部门的排放应该按亚类详细说明，这些亚类相应于所有经济活动的《国际标准产业分类》（ISIC）。用于工业运输的能源不应该在此处报告，而是在“运输”（1A3）下报告。如果可能，工业中非道路和其他移动机械引起的排放应该分解为单独亚类。对各个国家，最大的燃料消耗工业类别 ISIC 产生的排放以及主要污染排放源产生的排放应该予以报告。下面概述了建议的类别列表。
1 A 2	a	钢铁		ISIC 类 271 和小类 2731
1 A 2	b	非铁金属		ISIC 类 272 和小类 2732
1 A 2	c	化学物质		ISIC 大类 24
1 A 2	d	纸浆、造纸和印刷		ISIC 大类 21 和 22
1 A 2	e	食品加工、饮料和烟草		ISIC 大类 15 和 16
1 A 2	f	非金属矿物		包括的产品，如玻璃、陶瓷、水泥等；ISIC 大类 26
1 A 2	g	运输设备		ISIC 大类 34 和 35
1 A 2	h	机械		包括金属制品、机械和设备（除了运输设备）；ISIC 大类 28、29、30、31 和 32。

TB版，小资自度

表 2.1（续） 对固定源燃烧[4]各部门详细分述				
代码编号和名称				**定义**
1 A 2	i	采掘业		ISIC 大类 13 和 14
1 A 2	j	木材和木材产品		ISIC 大类 20
1 A 2	k	建筑		ISIC 大类 45
1 A 2	l	纺织品和皮革		ISIC 大类 17、18 和 19
1 A 2	m	未说明的行业		以上未纳入或无法获得的单独数据的任何制造工业/建筑。包括 ISIC 大类 25、33、36 和 37。
1 A 4	*其他部门*			以下描述的燃烧活动产生的排放包括，这些部门自用发电和供热的排放。
1 A 4	a	商业/机构		在商业和机构建设中燃料燃烧产生的排放；纳入 ISIC 大类 41、50、51、52、55、63-67、70-75、80、85、90-93 和 99 的所有活动。
1 A 4	b	住宅		家庭中燃料燃烧的所有排放。
1 A 4	c	农业/林业/捕捞业/养渔场		农业、林业、捕捞业和渔业（如养渔场）中燃料燃烧产生的排放。 纳入 ISIC 大类 01、02 和 05 的活动。公路农业运输除外。
1 A 4	c	*i*	*固定源*	泵、谷物烘干、园艺温室以及其他农业、林业燃烧的燃料产生的排放，或渔业固定源燃烧产生的排放。
1 A 4	c	*ii*	*非道路车辆和其他机械*	农业土地和森林牵引车辆燃烧燃料产生的排放。
1 A 4	c	*iii*	*捕捞业（移动源燃烧）*	内陆、沿海和深海捕捞业燃烧燃料产生的排放。捕捞业应该包括在国家加油的所有旗帜的船只（包括国际捕捞业）。

表 2.1（续）
对固定源燃烧[5]各部门详细分述

代码编号和名称				定义
1 A 5	*未说明*			在别处未说明的燃料燃烧产生的所有其余排放。包括向国家军方和未参与多边活动的其他国家军方供给的燃料产生的排放。
1 A 5	a	固定源		在别处未说明的固定源燃料燃烧产生的排放。
1 A 5	b	移动源		海上和航空运载工具和其他机械（未纳入 1A4 cii 或别处）产生的排放。
1 A 5	b	*i*	*移动源（航空组分）*	在别处未说明的燃料燃烧产生的所有其余航空排放。包括向国家军方供给的燃料，以及在国家提供，但未参与多边活动的其他国家军方并未使用的燃料产生的排放。
1 A 5	b	*ii*	*移动源（水运组分）*	在别处未说明的燃料燃烧产生的所有其余水运排放。包括向国家军方供给的燃料，以及在国家供给，但是未参与多边活动的其他国家军事未使用的燃料产生的排放。
1 A 5	b	*iii*	*移动源（其他）*	未纳入别处的移动源产生的所有其余排放。
多边活动 （信息项目）				遵照《联合国宪章》的多边活动使用的燃料产生的排放。包括向国家军方和其他国家军方供给的燃料产生的排放。

已使用《国际标准产业分类》[6]对“制造工业和建筑”类别进行细分。该产业分类在能源统计中广泛使用。注意，该表在“制造工业和建筑”类别中增加了大量产业部门，以更好地符合 ISIC 定义和能源统计中的常见做法。

自供生产工厂（完全或部分为其自身使用发电/产热的公共或私人企事业，作为支持其主要活动的一项活动，参见框 2.1）产生的排放应该分配给产生排放的部门，不列在 1A1a 下。

框 2.1
自供生产工厂

电能和/或热能自供生产工厂是这种企业，该企业为支持其主要活动，发电和/或生产热能为自身使用或销售，但并不作为其主要营业。这应该相对于主要生产工厂，即那些将生产和销售电能和/或热能作为其主要活动的生产工厂。主要活动生产工厂从前称为“公共”电热供应商，不过如同自供生产工厂，它们可以为公有或私有。注意，所有权并不决定排放的分配。

《IPCC 2006 年指南》遵循《IPCC 1996 年指南》，将排放自供生产工厂的排放归于产生排放 的工业或商业分支，而非归于 1A1a。类别 1A1a 仅为主要活动生产工厂。

由于工厂活动和相互联系的复杂性，自供生产工厂与主要活动生产工厂之间可能并非总是明确分开。最重要的问题是，要以完整和一致的方式将所有设施计入最合适类别。

2.3 方法学问题

本节说明了如何选择方法，并概述了清单编制者所需的必要活动数据和排放因子。这些节细分成如第 1 卷“一般指导”设定的层级。第 1 层级各节确立了最简单计算方法或要求最少数据需要的步骤。这些可能提供最不准确的排放估算。方法 2 和方法 3 要求更详细数据和资源（时间、专门知识和特定国家数据），来编制一份排放估算。应用适当，较高层次方法应该更准确。

2.3.1 方法选择

通常，固定源产生的各个温室气体排放用相应排放因子乘以燃料消耗量进行计算。在部门方法中，“燃料消耗量”通过能源用途统计资料进行估算，以兆焦耳度量。燃料消耗数据的质量或容积单位，必须首先转换成这些燃料的能源含量。以下描述的所有方法均使用燃烧的燃料量作为活动数据。简介一章第 1.4.1.2 节包含关于如何寻找和使用统计数据的信息。不能方法可应用于不能燃料和气体，符合*关键类别*分析和避免重复计算的要求（亦见第 1.3.1.2 节“综合决策树”）。

2.3.1.1 方法 1

应用方法 1 排放估算需要各源类别和燃料的以下信息：

- 关于源类别中燃烧的燃料量数据
- 缺省排放因子

排放因子来自第 2.3.2.1 节提供的与不确定性范围相关的缺省值。使用以下公式：

公式 2.1
固定源燃烧产生的温室气体排放

$$排放_{GHG,\ HG} = 燃料\ 消耗_{燃料} \bullet 排放\ 因子_{GHG,\ HG}$$

其中：

排放 $_{GHG\,燃料}$ = 按燃料类型给出的 GHG 排放（千克 GHG）

燃料消耗量$_{燃料}$ = 燃烧的燃料量（TJ）

排放因子 $_{GHG\,燃料}$ = 按燃料类型给出的 GHG 缺省排放因子（千克 气体/TJ）对于 CO_2，其包含碳氧化因子，假设为 1。

按来自源类别的气体计算总排放量，如公式 2.1 计算的排放量是把所有燃料相加求和：

公式 2.2
温室气体的总排放

$$排放_{GHG} = \sum_{燃料} 排放_{GHG、HG}$$

2.3.1.2 方法 2

使用方法 2 要求：

- 关于源类别中燃烧的燃料量数据；
- 源类别的特定国家排放因子和各个气体燃料。

在方法 2 下，公式 2.1 中方法 1 缺省排放因子由特定国家排放因子替换。特定国家排放因子可以通过考虑特定国家数据进行制定，例如，使用的燃料碳含量、碳氧化因子、燃料属性和（尤其是非 CO_2 气体）技术发展状况。排放因子可因时而异，对于固体燃料，应该考虑在灰烬中残留的碳量，亦可随时间而变化。优良作法是将任何特定国家排放因子与表 2.2-2.5 给出的缺省排放因子进行比较。如果这种特定国家排放因子超出 95%置信区间，给出缺省值，应寻求并解释该值与缺省值存在明显差异的原因。

特定国家排放因子可能与缺省排放因子完全相同，或者可以不同。由于特定国家值应该更适用于所给国家的情况，因此期望与特定国家相关的不确定性范围会小于缺省排放因子的不确定性范围。该预计应意味着方法 2 估算提供了一个较方法 1 估算不确定性稍低的排放估算。

排放亦可作为按质量或容积的燃料消耗产物进行估算，而排放因子按可比基础表示。例如，若采用第 5 卷第 5 章描述的方法 2 来估算焚化废弃物作为能源时产生的排放，以质量单位表示的活动数据的用途则相关，

2.3.1.3 方法 3

前几节描述的估算排放的方法 1 和方法 2 要求，使用源类别的平均排放因子和各源类别的燃料组合。事实上，排放取决于：

- 使用的燃料类型，
- 燃烧技术，
- 运作条件，
- 控制技术，
- 维护的质量，
- 用于燃烧燃料的设备年龄。

方法 3 中，考虑这些的方法是，将燃料燃烧统计分布于不同的可能性，并使用取决于这些差异的排放因子。公式 2.3 中，其表示方式是，使这些变量和参数与技术相关。在此技术表示任何设备，燃烧过程或可能影响排放的燃料性能

公式 2.3
各技术的温室气体排放

$$排放_{GHG、HG、燃料} = 燃料消耗_{燃料、技术} \bullet 排放\ 因子_{GHG、HG、燃料}$$

其中：

排放量 $_{GHG\,气体、燃料、技术}$ = 按燃料类型和技术给出的 GHG 排放（千克 GHG）

燃料消耗$_{燃料、技术}$ = 每种技术类型燃烧的燃料量[7]（TJ）

排放因子 $_{GHG\,气体、燃料、技}$ = 按燃料和技术类型给出的 GHG 排放因子（千克 GHG/TJ）

当某种技术燃烧的燃料量无法直接了解时，可通过模型进行估算。例如，这类简单模型基于源类别的技术参数。

公式 2.4
燃料消耗估算以技术渗透为基础

$$燃料消耗_{燃料、技术} = 燃料消耗_{燃料} \bullet 渗透_{技术}$$

其中：

渗透$_{技术}$ = 给定技术占据的全部源类别的比例该比例的确定可以依据输出数据，如产生的电能，这可确保各种技术间利用的差异得到适当分配

计算源类别的气体排放，必须将公式 2.3 在源类别应用的所有技术的结果加总。

公式 2.5
基于技术的排放估算

$$排放_{GHG,燃料} = \sum_{技术} 燃料消耗_{燃料、技术} \bullet 排放\ 因子_{GHG,燃料、技术}$$

总排放量也是通过对所有燃料加之求各进行计算（公式 2.2）。

方法 3 排放估算方法的应用需要：

- 关于各个相关技术源类别中燃烧燃料量的数据（使用的燃料类型、燃烧技术、运作条件、控制技术以及维护和设备年龄）。
- 各个技术的特定排放因子（使用的燃料类型、燃烧技术、运作条件、控制技术、氧化因子、以及维护和设备年龄）。

- 如果可获得，设施级测量亦可使用。

通常不必使用方法 3 来估算 CO_2 排放，因为 CO_2 排放并不取决于燃烧技术。然而，关于 CO_2 排放的特定工厂数据日益可获得，并且由于排放贸易的可能性，人们对其兴趣日益增长。特定工厂数据可基于燃料流量测量和燃料化学作用，或基于烟气流量测量和烟气化学数据。烟气的连续排放监测（CEM）通常仅对 CO_2 排放的准确测量并不必要（因为相对成本很高），但是仍可以进行，尤其当为测量其他污染物（如 SO_2 或 NO_x）安装监控器之时。连续排放监测对于较难测量的燃料流速的固体燃料燃烧，或者当燃料有很大变化，或燃料分析耗资巨大时亦特别有用。要求严格连续监测来提供综合的排放计算。需要注意，当对一些设施进行连续排放监测，但是无法获得全部报告类别的监测数据时。

连续排放监测需要注意质量保证和质量控制。包括监测系统的认证、系统内任何变化后的重新认证，以及连续运作的确保[8]。对于 CO_2 的测量，来自 CEM 系统的数据可与基于燃料流量的排放估算进行比较。

如果详细的监测显示：燃烧过程排出的温室气体浓度，等于或小于燃烧过程从周围空气中吸入的相同气体的浓度，那么排放可报告为零。报告这些排放为“负排放”会要求持续高质量监测空气吸入量和向大气的排放量。

2.3.1.4 决策树

用于估算排放的方法要取决于可获得数据的数量和质量。如果类别为关键，*优良作法*是使用方法 2 或方法 3 估算排放。下面的决策树（图 2.1）会有助于选择估算固定源燃烧源的排放应该用的方法。

正确地使用决策树，清单编制者需要对可获国家活动数据和国家或地区排放因子数据，按有关源类别进行深入调查。该调查需要在编制第一清单之前完成，并且调查结果应该定期地检查。如果方法 1 的初始计算表明是*关键源*，或如果估算与高度不确定性相关，*优良作法*是改进数据质量。决策树和*关键源*类别确定应该分别应用于 CO_2、CH_4 和 N_2O 排放。

2.3.2 排放因子的选择

本节提供了 CO_2、CH_4 和 N_2O 的缺省排放因子，并且讨论较高层级排放因子的规定。所有层级 CO_2 排放因子反映了少于任何在灰烬、颗粒或烟灰中残留的未氧化碳的比例的燃料的全部碳含量。由于该比例通常较小，本卷第 1 章得出的方法 1 缺省排放因子忽略这种影响，假定燃料（碳氧化因子等于 1）中所含的碳完全氧化。对于一些固体燃料，这一比例不一定可忽略，而可以使用较高方法进行估算。如果已知情况如此，*优良作法*是使用特定国家值，以测量或其他良好记录的数据为基础。排放因子数据库（EFDB）提供了各种详实记录排放因子，和可能比缺省值更加适于国情的其他参数，但确保数据库材料的适当应用的责任在于清单编制者。

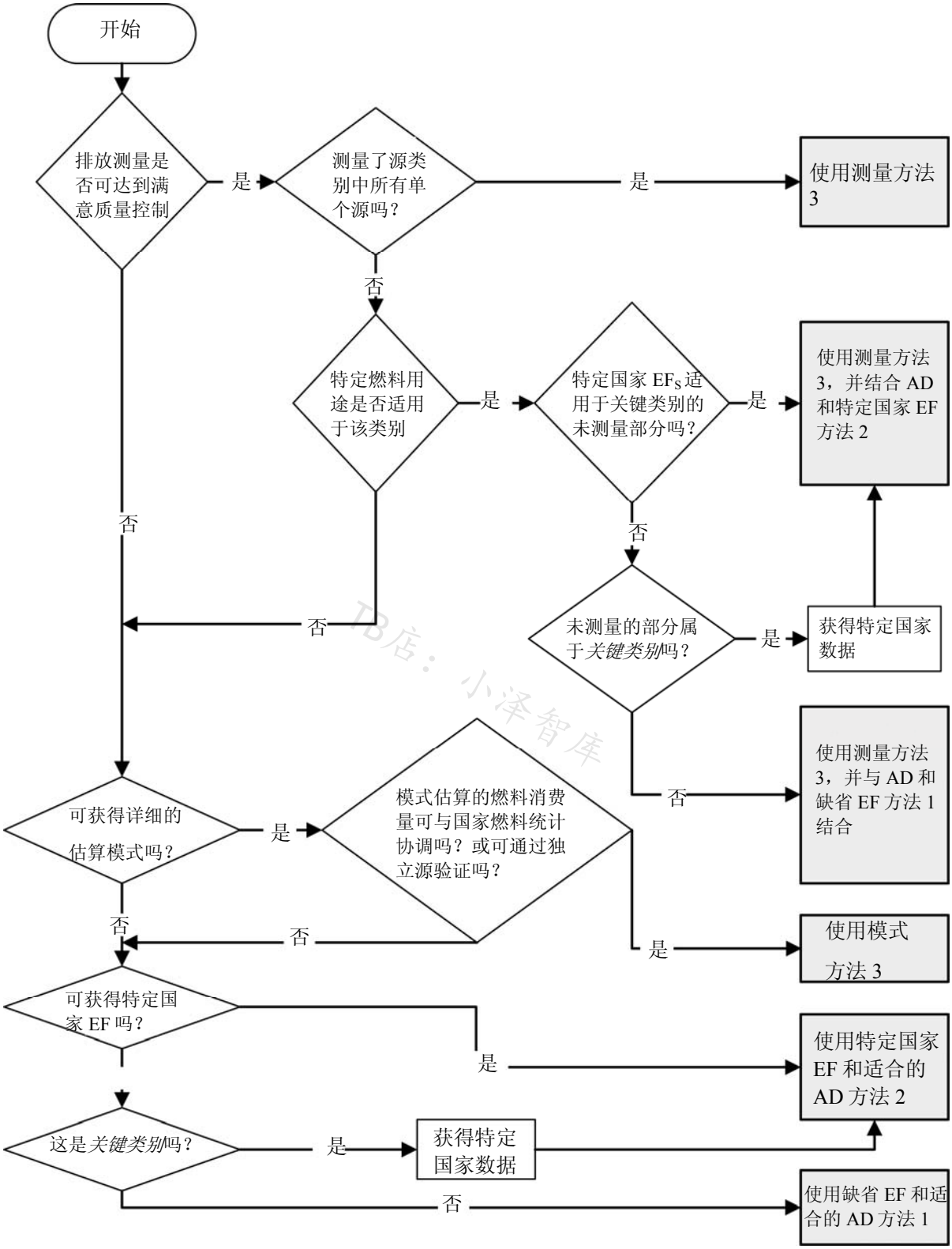
2.3.2.1 方法 1

本节为固定源中使用的各个燃料，提供一组缺省排放因子供用于方法 1 中源类别排放估算。在大量源类别中，使用相同的燃料。这些燃料会存在相同 CO_2 排放因子。本卷导言章介绍了 CO_2 排放因子的推导。CO_2 排放因子以千克 CO_2/TJ 为单位，按净发热值计算，反映了燃料的碳含量，并且假设碳氧化因子为 1。

不同源类别的 CH_4 和 N_2O 排放因子因在不同源类别中应用的燃烧技术不同而不同。介绍的方法 1 缺省因子可适用于没有排放控制的技术。 尤其是在表 2.2 和 2.3 中的这些缺省排放因子，假定在高温下有效燃烧。它们可应用于稳定和最佳条件，并且不考虑启动、关闭或部分负载燃烧的影响。

固定源燃烧的缺省排放因子见表 2.2-2.5。CO_2 排放因子与导言章表所列的相同。CH_4 和 N_2O 排放因子基于《IPCC 1996 年指南》。采用一大群清单专家的专家判断建立这些排放因子，目前仍视为有效。由于无法获得这些排放因子类型的许多测量，不确定性范围定为加减因子 3。表 2.2-2.5 未提供燃烧（类别 1A 中报告的非道路机械）产生的 CH_4 和 N_2O 排放的缺省排放因子。本卷第 3.3 节介绍了这些排放因子。

图 2.1　　估算固定源燃烧产生排放的通用决策树



注释：有关*关键类别*和决策树用途的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和关键类别”参见关于有限资源的 4.1.2 节）。

表 2.2
能源工业中固定源燃烧的缺省排放因子
（基于净发热值的温室气体的 KG/TJ）

燃料		CO_2			CH_4			N_2O		
		缺省排放因子	下限	上限	缺省排放因子	下限	上限	缺省排放因子	下限	上限
原油		73 300	71 000	75 500	r 3	1	10	0.6	0.2	2
沥青质矿物燃料		r77 000	69 300	85 400	r 3	1	10	0.6	0.2	2
液体天然气		r64 200	58 300	70 400	r 3	1	10	0.6	0.2	2
汽油	动力汽油	r69 300	67 500	73 000	r 3	1	10	0.6	0.2	2
	航空汽油	r70 000	67 500	73 000	r 3	1	10	0.6	0.2	2
	航空汽油	r70 000	67 500	73 000	r 3	1	10	0.6	0.2	2
航空煤油		r71 500	69 700	74 400	r 3	1	10	0.6	0.2	2
航空煤油		71 900	70 800	73 700	r 3	1	10	0.6	0.2	2
页岩油		73 300	67 800	79 200	r 3	1	10	0.6	0.2	2
汽油/柴油		74 100	72 600	74 800	r 3	1	10	0.6	0.2	2
残留燃料油		77 400	75 500	78 800	r 3	1	10	0.6	0.2	2
液化石油气		63 100	61 600	65 600	r 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
乙烷		61 600	56 500	68 600	r 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
石油精		73 300	69 300	76 300	r 3	1	10	0.6	0.2	2
沥青		80 700	73 000	89 900	r 3	1	10	0.6	0.2	2
润滑剂		73 300	71 900	75 200	r 3	1	10	0.6	0.2	2
石油焦炭		r97 500	82 900	115000	r 3	1	10	0.6	0.2	2
提炼原料		73 300	68 900	76 600	r 3	1	10	0.6	0.2	2
其他油	炼厂气	n57 600	48 200	69 000	r 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
	固体石蜡	73 300	72 200	74 400	r 3	1	10	0.6	0.2	2
	石油溶剂和 SBP	73 300	72 200	74 400	r 3	1	10	0.6	0.2	3
	其他石油产品	73 300	72 200	74 400	r 3	1	10	0.6	0.2	2
无烟煤		98 300	94 600	101000	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
炼焦煤		94 600	87 300	101000	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
其他沥青煤		94 600	89 500	99 700	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
亚沥青煤		96 100	92 800	100000	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
褐煤		101 000	90 900	115000	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
油页岩和焦油沙		107 000	90 200	125000	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
棕色煤压块		97 500	87 300	109000	n 1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
专利燃料		97 500	87 300	109000	1	0.3	3	n 1.5	0.5	5
焦炭	焦炉焦炭和褐煤焦炭	r107 000	95 700	119 000	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
	煤气焦炭	r107 000	95 700	119 000	r 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3

表 2.2(续)
能源工业中固定源燃烧的缺省排放因子
（基于净发热值的温室气体的 KG/TJ）

燃料		CO_2			CH_4			N_2O		
		缺省排放因子	下限	上限	缺省排放因子	下限	上限	缺省排放因子	下限	上限
煤焦油		**n**80 700	68 200	95 300	**n** 1	0.3	3	**r** 1.5	0.5	5
派生的气体	煤气公司气体	**n**44 400	37 300	54 100	**n** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
	焦炉煤气	**n**44 400	37 300	54 100	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
	鼓风炉煤气	**n**260 000	219000	308 000	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
	氧气吹炼钢炉煤气	**n**182 000	145 000	202 000	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
天然气		56 100	54 300	58 300	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
城市废弃物（非生物量比例）		**n** 91 700	73 300	121 000	30	10	100	4	1.5	15
工业废弃物		**n** 143 000	110 000	183 000	30	10	100	4	1.5	15
废油		**n** 73 300	72 200	74 400	30	10	100	4	1.5	15
泥炭		106 000	100 000	108 000	**n** 1	0.3	3	**n** 1.5	0.5	5
固体生物燃料	木材/木材废弃物	**n**112 000	95 000	132 000	30	10	100	4	1.5	15
	亚硫酸盐废液（黑液）	**n**95 300	80 700	110 000	**n** 3	1	18	**n** 2	1	21
	其他主要固体生物量	**n**100 000	84 700	117 000	30	10	100	4	1.5	15
	木炭	**n**112 000	95 000	132 000	30	10	100	4	1.5	15
液体生物燃料	生物汽油	**n**70 800	59 800	84 300	**r** 3	1	10	0.6	0.2	2
	生物柴油	**n**70 800	59 800	84 300	**r** 3	1	10	0.6	0.2	2
	其他液体生物燃料	**n**79 600	67 100	93 300	**r** 3	1	10	0.6	0.2	2
气体生物量	垃圾填埋气体	**n**54 600	46 200	66 000	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
	污泥气体	**n**54 600	46 200	66 000	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
	其他生物气体	**n**54 600	46 200	66 000	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
其他非化石燃料	城市废弃物（生物量比例）	**n**100 000	84 700	117 000	30	10	100	4	1.5	15

[a]包括来自黑液燃烧装置和来自牛皮纸厂石灰炉窑衍生的生物量 CO_2 排放。

n 表示《IPCC 1996 年指南》未介绍的新排放因子。

r 表示《IPCC 1996 年指南》已经修订的新排放因子。

表 2.3
制造工业和建筑中固定源燃烧的缺省排放因子
（基于净发热值的温室气体的 KG/TJ）

燃料		CO_2			CH_4			N_2O		
		缺省排放因子	下限	上限	缺省排放因子	下限	上限	缺省排放因子	下限	上限
原油		73 300	71 000	75 500	r 3	1	10	0.6	0.2	2
沥青质矿物燃料		r77 000	69 300	85 400	r 3	1	10	0.6	0.2	2
天然气液体		r64 200	58 300	70 400	r 3	1	10	0.6	0.2	2
汽油	动力汽油	r69 300	67 500	73 000	r 3	1	10	0.6	0.2	2
	航空汽油	r 70 000	67 500	73 000	r 3	1	10	0.6	0.2	2
	航空汽油	r70 000	67 500	73 000	r 3	1	10	0.6	0.2	2
航空煤油		r71 500	69 700	74 400	r 3	1	10	0.6	0.2	2
其他煤油		71 900	70 800	73 700	r 3	1	10	0.6	0.2	2
页岩油		73 300	67 800	79 200	r 3	1	10	0.6	0.2	2
汽油/柴油		74 100	72 600	74 800	r 3	1	10	0.6	0.2	2
残留燃油		77 400	75 500	78 800	r 3	1	10	0.6	0.2	2
液化石油气		63 100	61 600	65 600	r 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
乙烷		61 600	56 500	68 600	r 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
石油精		73 300	69 300	76 300	r 3	1	10	0.6	0.2	2
地沥青		80 700	73 000	89 900	r 3	1	10	0.6	0.2	2
润滑剂		73 300	71 900	75 200	r 3	1	10	0.6	0.2	2
石油焦		r97 500	82 900	115000	r 3	1	10	0.6	0.2	2
提炼厂原料		73 300	68 900	76 600	r 3	1	10	0.6	0.2	2
其他油	炼厂气	n57 600	48 200	69 000	r 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
	固体石蜡	73 300	72 200	74 400	r 3	1	10	0.6	0.2	2
	石油溶剂和 SBP	73 300	72 200	74 400	r 3	1	10	0.6	0.2	3
	其他石油产品	73 300	72 200	74 400	r 3	1	10	0.6	0.2	2
无烟煤		98 300	94 600	101000	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
炼焦煤		94 600	87 300	101000	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
其他沥青煤		94 600	89 500	99 700	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
次沥青煤		96 100	92 800	100000	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
褐煤		01 000	90 900	115000	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
油页岩和焦油沙		107 000	90 200	125000	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
棕色煤压块		97 500	87 300	109000	n 1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
专利燃料		97 500	87 300	109000	1	0.3	3	n 1.5	0.5	5
焦炭	焦炉焦炭/褐煤焦炭	r107 000	95 700	119 000	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
	煤气焦炭	r107 000	95 700	119 000	r 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3

表 2.3（续）
制造工业和建筑中固定源燃烧的缺省排放因子
（基于净发热值的温室气体的 KG/TJ）

燃料		CO_2			CH_4			N_2O		
		缺省排放因子	下限	上限	缺省排放因子	下限	上限	缺省排放因子	下限	上限
煤焦油		**n**80 700	68 200	95 300	**n** 1	0.3	3	**r** 1.5	0.5	5
派生的气体	煤气公司气体	**n**44 400	37 300	54 100	**n** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
	焦炉气体	**n**44 400	37 300	54 100	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
	鼓风炉气体	**n**260 000	219000	308 000	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
	氧气吹炼钢炉煤气	**n**82 000	14 5000	202 000	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
天然气		56 100	54 300	58 300	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
城市废弃物（非生物量份额）		**n** 91 700	73 300	121 000	30	10	100	4	1.5	15
工业废弃物		**n** 143 000	110 000	183 000	30	10	100	4	1.5	15
废油		**n** 73 300	72 200	74 400	30	10	100	4	1.5	15
泥炭		106 000	100 000	108 000	**n** 1	0.3	3	**n** 1.5	0.5	5
固体生物燃料	木材/木材废弃物	**n**112 000	95 000	132 000	30	10	100	4	1.5	15
	亚硫酸盐废液(黑液)[(a)]	**n**95 300	80 700	110 000	**n** 3	1	18	**n** 2	1	21
	其他主要固体生物量	**n**100 000	84 700	117 000	30	10	100	4	1.5	15
	木炭	**n**112 000	95 000	132 000	30	10	100	4	1.5	15
液体生气燃料	生物汽油	**n**70 800	59 800	84 300	**r** 3	1	10	0.6	0.2	2
	生物柴油机	**n**70 800	59 800	84 300	**r** 3	1	10	0.6	0.2	2
	其他液体生物燃料	**n**79 600	67 100	93 300	**r** 3	1	10	0.6	0.2	2
气体生物量	垃圾填埋气体	**n**54 600	46 200	66 000	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
	污泥气体	**n**54 600	46 200	66 000	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
	其他生物气体	**n**54 600	46 200	66 000	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
其他非化石燃料	城市废弃物（生物量比例）	**n**100 000	84 700	117 000	30	10	100	4	1.5	15

[(a)]包括来自黑液燃烧装置和来自牛皮纸厂石灰炉窑衍生的生物量 CO_2 排放。

n 表示《IPCC 1996 年指南》未介绍的新排放因子。

r 表示《IPCC 1996 年指南》已经修订的新排放因子。

IP居·小泽智库

表 2.4
商业/机构类别中固定源燃烧的缺省排放因子
（基于净发热值的温室气体的 KG/TJ）

燃料		CO_2			CH_4			N_2O		
		缺省排放因子	下限	上限	缺省排放因子	下限	上限	缺省排放因子	下限	上限
原油		73 300	71 000	75 500	r 3	1	10	0.6	0.2	2
沥青质矿物燃料		r77 000	69 300	85 400	r 3	1	10	0.6	0.2	2
天然气液体		r64 200	58 300	70 400	r 3	1	10	0.6	0.2	2
汽油	动力汽油	r69 300	67 500	73 000	r 3	1	10	0.6	0.2	2
	航空汽油	r 70 000	67 500	73 000	r 3	1	10	0.6	0.2	2
	航空汽油	r70 000	67 500	73 000	r 3	1	10	0.6	0.2	2
航空煤油		r71 500	69 700	74 400	r 3	1	10	0.6	0.2	2
其他煤油		71 900	70 800	73 700	r 3	1	10	0.6	0.2	2
页岩油		73 300	67 800	79 200	r 3	1	10	0.6	0.2	2
汽油/柴油		74 100	72 600	74 800	r 3	1	10	0.6	0.2	2
残留燃油		77 400	75 500	78 800	r 3	1	10	0.6	0.2	2
液化石油气		63 100	61 600	65 600	r 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
乙烷		61 600	56 500	68 600	r 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
石油精		73 300	69 300	76 300	r 3	1	10	0.6	0.2	2
地沥青		80 700	73 000	89 900	r 3	1	10	0.6	0.2	2
润滑剂		73 300	71 900	75 200	r 3	1	10	0.6	0.2	2
石油焦		r97 500	82 900	115000	r 3	1	10	0.6	0.2	2
提炼厂原料		73 300	68 900	76 600	r 3	1	10	0.6	0.2	2
其他油	炼厂气	n57 600	48 200	69 000	r 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
	固体石蜡	73 300	72 200	74 400	r 3	1	10	0.6	0.2	2
	石油溶剂和 SBP	73 300	72 200	74 400	r 3	1	10	0.6	0.2	3
	其他石油产品	73 300	72 200	74 400	r 3	1	10	0.6	0.2	2
无烟煤		98 300	94 600	101000	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
炼焦煤		94 600	87 300	101000	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
其他沥青煤		94 600	89 500	99 700	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
次沥青煤		96 100	92 800	100000	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
褐煤		01 000	90 900	115000	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
油页岩和焦油沙		107 000	90 200	125000	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
棕色煤压块		97 500	87 300	109000	n 1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
专利燃料		97 500	87 300	109000	1	0.3	3	n 1.5	0.5	5
焦炭	焦炉焦炭/褐煤焦炭	r107 000	95 700	119 000	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
	煤气焦炭	r107 000	95 700	119 000	r 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3

版权所有 不得复制

表 2.4（续）
商业/机构类别中固定源燃烧的缺省排放因子
（基于净发热值的温室气体的 KG/TJ）

燃料		CO_2			CH_4			N_2O		
		缺省排放因子	下限	上限	缺省排放因子	下限	上限	缺省排放因子	下限	上限
煤焦油		**n**80 700	68 200	95 300	**n** 1	0.3	3	**r** 1.5	0.5	5
派生的气体	煤气公司气体	**n**44 400	37 300	54 100	**n** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
	焦炉煤气	**n**44 400	37 300	54 100	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
	鼓风炉煤气	**n**260 000	219000	308 000	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
	氧气吹炼钢炉煤气	**n**82 000	14 5000	202 000	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
天然气		56 100	54 300	58 300	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
城市废弃物（非生物量比例）		**n** 91,700	73 300	121 000	30	10	100	4	1.5	15
工业废弃物		**n** 143000	110 000	183 000	30	10	100	4	1.5	15
废油		**n** 73300	72 200	74 400	30	10	100	4	1.5	15
泥炭		106 000	100 000	108 000	**n** 1	0.3	3	**n** 1.5	0.5	5
固体生物燃料	木材/木材废弃物	**n**112 000	95 000	132 000	30	10	100	4	1.5	15
	亚硫酸盐废液（黑液）	**n**95 300	80 700	110 000	**n** 3	1	18	**n** 2	1	21
	其他主要固体生物量	**n**100 000	84 700	117 000	30	10	100	4	1.5	15
	木炭	**n**112 000	95 000	132 000	30	10	100	4	1.5	15
液体生物燃料	生物汽油	**n**70 800	59 800	84 300	**r** 3	1	10	0.6	0.2	2
	生物柴油	**n**70 800	59 800	84 300	**r** 3	1	10	0.6	0.2	2
	其他液体生物燃料	**n**79 600	67 100	93 300	**r** 3	1	10	0.6	0.2	2
气体生物量	垃圾填埋气体	**n**54 600	46 200	66 000	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
	污泥气体	**n**54 600	46 200	66 000	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
	其他生物气体	**n**54 600	46 200	66 000	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
其他非化石燃料	城市废弃物（生物量比例）	**n**100 000	84 700	117 000	30	10	100	4	1.5	15

[a]包括来自黑液燃烧装置和来自牛皮纸厂石灰炉窑衍生的生物量 CO_2 排放。

n 表示《IPCC 1996 年指南》未介绍的新排放因子。

r 表示《IPCC 1996 年指南》已经修订的新排放因子。

表 2.5
住宅和农业/林业/捕捞业/养鱼场类别中固定源燃烧的缺省排放因子
（基于净发热值的温室气体的 KG/TJ）

燃料		CO_2			CH_4			N_2O		
		缺省排放因子	下限	上限	缺省排放因子	下限	上限	缺省排放因子	下限	上限
原油		73 300	71 000	75 500	r 3	1	10	0.6	0.2	2
沥青质矿物燃料		r77 000	69 300	85 400	r 3	1	10	0.6	0.2	2
天然气液体		r64 200	58 300	70 400	r 3	1	10	0.6	0.2	2
汽油	动力汽油	r69 300	67 500	73 000	r 3	1	10	0.6	0.2	2
	航空汽油	r 70 000	67 500	73 000	r 3	1	10	0.6	0.2	2
	航空汽油	r70 000	67 500	73 000	r 3	1	10	0.6	0.2	2
航空煤油		r71 500	69 700	74 400	r 3	1	10	0.6	0.2	2
其他煤油		71 900	70 800	73 700	r 3	1	10	0.6	0.2	2
页岩油		73 300	67 800	79 200	r 3	1	10	0.6	0.2	2
汽油/柴油		74 100	72 600	74 800	r 3	1	10	0.6	0.2	2
残留燃油		77 400	75 500	78 800	r 3	1	10	0.6	0.2	2
液化石油气		63 100	61 600	65 600	r 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
乙烷		61 600	56 500	68 600	r 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
石油精		73 300	69 300	76 300	r 3	1	10	0.6	0.2	2
地沥青		80 700	73 000	89 900	r 3	1	10	0.6	0.2	2
润滑剂		73 300	71 900	75 200	r 3	1	10	0.6	0.2	2
石油焦		r97 500	82 900	115000	r 3	1	10	0.6	0.2	2
提炼厂原料		73 300	68 900	76 600	r 3	1	10	0.6	0.2	2
其他油	炼厂气	n57 600	48 200	69 000	r 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
	固体石蜡	73 300	72 200	74 400	r 3	1	10	0.6	0.2	2
	石油溶剂和 SBP	73 300	72 200	74 400	r 3	1	10	0.6	0.2	3
	其他石油产品	73 300	72 200	74 400	r 3	1	10	0.6	0.2	2
无烟煤		98 300	94 600	101000	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
炼焦煤		94 600	87 300	101000	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
其他沥青煤		94 600	89 500	99 700	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
次沥青煤		96 100	92 800	100000	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
褐煤		01 000	90 900	115000	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
油页岩和焦油沙		107 000	90 200	125000	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
棕色煤压块		97 500	87 300	109000	n 1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
专利燃料		97 500	87 300	109000	1	0.3	3	n 1.5	0.5	5
焦炭	焦炉焦炭/褐煤焦炭	r107 000	95 700	119 000	1	0.3	3	r 1.5	0.5	5
	煤气焦炭	r107 000	95 700	119 000	r 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3

版权所有 不得复制

表 2.5(续)
住宅和农业/林业/捕捞业/养鱼场类别中固定源燃烧的缺省排放因子
（基于净发热值的温室气体的 KG/TJ）

燃料		CO_2			CH_4			N_2O		
		缺省排放因子	下限	上限	缺省排放因子	下限	上限	缺省排放因子	下限	上限
煤焦油		**n**80 700	68 200	95 300	**n** 1	0.3	3	**r** 1.5	0.5	5
派生的气体	煤气公司气体	**n**44 400	37 300	54 100	**n** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
	焦炉煤气	**n**44 400	37 300	54 100	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
	鼓风炉煤气	**n**260 000	219 000	308 000	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
	氧气吹炼钢炉煤气	**n**82 000	14 5000	202 000	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
天然气		56 100	54 300	58 300	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
城市废弃物（非生物量比例）		**n** 91,700	73 300	121 000	30	10	100	4	1.5	15
工业废弃物		**n** 143000	110 000	183 000	30	10	100	4	1.5	15
废油		**n** 73300	72 200	74 400	30	10	100	4	1.5	15
泥炭		106 000	100 000	108 000	**n** 1	0.3	3	**n** 1.5	0.5	5
固体生物燃料	木材/木材废弃物	**n** 112,000	95 000	132 000	30	10	100	4	1.5	15
	亚硫酸盐废液（黑液）	**n**95 300	80 700	110 000	**n** 3	1	18	**n** 2	1	21
	其他主要固体生物量	**n**100 000	84 700	117 000	30	10	100	4	1.5	15
	木炭	**n**112 000	95 000	132 000	30	10	100	4	1.5	15
液体生物燃料	生物汽油	**n**70 800	59 800	84 300	**r** 3	1	10	0.6	0.2	2
	生物柴油	**n**70 800	59 800	84 300	**r** 3	1	10	0.6	0.2	2
	其他液体生物燃料	**n**79 600	67 100	93 300	**r** 3	1	10	0.6	0.2	2
气体生物量	垃圾填埋气体	**n**54 600	46 200	66 000	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
	污泥气体	**n**54 600	46 200	66 000	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
	其他生物气体	**n**54 600	46 200	66 000	**r** 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
其他非化石燃料	城市废弃物（生物量比例）	**n**100 000	84 700	117 000	30	10	100	4	1.5	15

[a]包括来自黑液燃烧装置和来自牛皮纸厂石灰炉窑衍生的生物量 CO_2 排放。

n 表示《IPCC 1996 年指南》未介绍的新排放因子。

r 表示《IPCC 1996 年指南》已经修订的新排放因子。

2.3.2.2 方法 2 特定国家排放因子

*优良作法*是使用可获得最细分的，特定技术和特定国家排放因子，尤其在不同固定源燃烧源直接测量得出的因子。使用方法 2，存在两种可能的排放因子：

- 国家排放因子：这些排放因子的制定可通过国家计划已经测量的间接温室气体，例如当地空气质量的 NOx、CO 和 NMVOCs。
- 地区排放因子。

第 1 卷第 2 章介绍了从不同源获取和编制信息的一般指南，产生新数据（第 2.2.3 节）的具体指南和排放因子的通用指南。当使用测量来获得排放因子时，*优良作法*是检验国家代表平均条件（包括燃料类型和成份、燃烧单位的类型和大小、燃烧条件、负载、控制技术的类型以及维护水平）合理数量的源。

2.3.2.3 方法 3 特定技术排放因子

由于非 CO_2 温室气体排放的性质，方法 3 需要的特定技术排放因子，表 2.6-2.10，例如，按主要技术和燃料类型给出了 CH_4 和 N_2O 代表性排放因子。编制详细清单的国家专家可将这些因子用作起点或比较。他们说明了各个标明技术的非受控排放因子。因此，这些排放因子数据未纳入某些国家已有的控制技术水平。例如，要用于控制政策已经明显影响排放轨迹的国家，各个因子或最终估算将需要调整。

2.3.3 活动数据的选择

对于固定源燃烧，所有方法的活动数据即燃烧的燃料量和类型。大多数燃料用户（企业、小商业用户或家庭）通常支付他们消耗的固体、液体和气体燃料。因此，测量或计量他们消耗的燃料质量或容量。二氧化碳的数量通常可根据消耗数据和燃料的碳含量轻易计算出，同时考虑未氧化碳比例的数量。

燃烧过程中形成的非 CO_2 温室气体的数量，取决于使用的燃烧技术，因此需要关于燃料燃烧技术的详尽统计，以严格地估算非 CO_2 温室气体排放。

燃烧的燃料量和类型从以下所列的一个或一组源中获得：

- 国家能源统计机构（国家能源统计机构可以从消耗燃料的各个企业，收集关于燃烧的燃料量的类型的数据）
- 通过企业向国家能源机构提供的报告（这些报告大部分可能通过操作员或大型燃烧工厂所有者生产）
- 企业向管理机构提供的报告（例如，制定的报告以说明企业如果遵照排放控制规则）
- 企业内负责燃烧设备的人员
- 通过企业抽样，由统计机构对消耗的燃料类型和数量进行定时调查
- 燃料供应商（可记录供应给其顾客的燃料数量，还可记录其顾客的身份，通常作为经济活动代码）。

表 2.6
公用事业源排放因子

		排放因子 [1] (kg/TJ 能源输入量)	
基础技术	**配置**	**CH_4**	**N_2O**
液体燃料			
残留燃料油/页岩油锅炉	正常燃烧	**r** 0.8	0.3
	切向燃烧	**r** 0.8	0.3
汽油/柴油锅炉	正常燃烧	0.9	0.4
	切向燃烧	0.9	0.4
大型柴油发动机 >600hp (447kW)		4	NA
固体燃料			
沥青粉沫燃烧锅炉	固态排渣，墙式燃烧	0.7	**r** 0.5
	固态排渣，切向燃烧	0.7	**r** 1.4
	液态排渣	0.9	**r** 1.4
沥青抛煤机锅炉	带有重新注入和不带有重新注入	1	**r** 0.7
沥青流化床燃烧室	循环床	1	**r** 61
	鼓泡循环床	1	**r** 61
沥青煤气体循环式炉		0.2	1.6
褐煤大气流化床		NA	**r** 71
天然气			
锅炉		**r** 1	**n** 1
烧气的燃气轮机 >3MW		**r** 4	**n** 1
大型复合燃料发动机		**r** 258	NA
组合循环		**n** 1	**n** 3
泥炭			
泥炭流化床燃烧室 [2]	循环床	**n** 3	7
	鼓泡循环床	**n** 3	3
生物量			
木材/木材废弃物锅炉 [3]		**n** 11	**n** 7
木材回收锅炉		**n** 1	**n** 1

来源：US EPA，2005b，除非另有说明。各值初始基于总发热值；假设煤和油的净发热值低于总发热值 5%，天然气的净发热值低于总发热值的 10%，将其转化成净发热值。这些调整百分比是 OECD/IEA 关于如何将总值转化到净发热值的设想。

[1] 资料来源：Tsupari 等，2006。

[2] 各值初始基于总发热值；假设干燥木材的净发热值低于总发热值 20%（林产品研究所，2004 年），将其转化成净发热值。

NA，数据暂缺。

n 表示《IPCC 1996 年指南》未介绍的新排放因子。

r 表示《IPCC 1996 年指南》已经修订的新排放因子。

TB店：小羊智库

表 2.7
工业源排放因子

		排放因子 [1]（kg/TJ 能源输入）	
基础技术	**配置**	**CH_4**	**N_2O**
液体燃料			
残留燃油锅炉		3	0.3
汽油/柴油锅炉		0.2	0.4
大型固定源柴油发动机>600hp (447 kW)		**r** 4	NA
液化石油气锅炉		**n** 0.9	**n** 4
固体燃料			
其他沥青/次沥青火上加煤机锅炉		1	**r** 0.7
其他沥青/次沥青火下加煤机锅炉		14	**r** 0.7
其他沥青/次沥青粉沫	固态排渣，墙式燃烧	0.7	**r** 0.5
	固态排渣，切向燃烧	0.7	**r** 1.4
	液态排渣	0.9	**r** 1.4
其他沥青抛煤机		1	**r** 0.7
其他沥青/次沥青流化床燃烧室	循环床	1	**r** 61
	鼓泡流化床	1	**r** 61
天然气			
锅炉		**r** 1	**n** 1
烧气的燃气轮机>3MW		4	1
燃气活塞式发动机 [3]	2 行程稀薄燃烧	**r** 693	NA
	4 行程稀薄燃烧	**r** 597	NA
	4 行程富油燃烧	**r** 110	NA
生物量			
木材/木材废弃物锅炉 [4]		**n** 11	**n** 7

[1] 资料来源：US EPA, 2005b，除非另有说明各值初始基于总发热值；假设煤和油的净发热值低于总发热值 5%，天然气的净发热值低于总发热值的 10%，将其转化成净发热值。这些调整百分比是 OECD/IEA 关于如何将总值转化到净发热值的设想。

[2] 因子仅得自在高负载（80%负载）运作的单位。

[3] 大多数天然气往复式发动机用在天然气工业中的管道压缩器和储存站以及天然气加工工厂。

[4] 各值初始基于总发热值；假设干燥木材的净发热值低于总发热值 20%（林产品研究所，2004 年），将其转化成净发热值。

NA，数据暂缺

n 表示《IPCC 1996 年指南》未介绍的新排放因子。

r 表示《IPCC 1996 年指南》已经修订的新排放因子。

表 2.8
炉窑、炉和干燥设备源排放因子

工业	源	排放因子[1]（kg/TJ 能源输入）	
		CH_4	N_2O
水泥、石灰	炉窑-天然气	1.1	NA
水泥、石灰	炉窑-油	1.0	NA
水泥、石灰	炉窑-煤	1.0	NA
炼钢焦	焦炉	1.0	NA
化学物质加工、木材、沥青、铜、磷酸盐	干燥设备-天然气	1.1	NA
化学物质加工、木材、沥青、铜、磷酸盐	干燥设备-油	1.0	NA
化学物质加工、木材、沥青、铜、磷酸盐	干燥设备-煤	1.0	NA

[1] 资料来源：Radian，1990。各值初始基于总发热值；假设煤和油的净发热值低于总发热值 5%，天然气的净发热值低于总发热值的 10%，将其转化成净发热值。这些调整百分比是 OECD/IEA 关于如何将总值转化到净发热值的设想。

NA，数据暂缺。

在收集和使用燃料消耗数据时，清单编制者有大量优良作法的要点应该遵循。*优良作法*是尽可能使用燃烧的燃料量，而非供应的燃料量[2]。各机构按环境报告规定从公司收集排放数据，可按此要求燃料燃烧数据。关于活动数据的推导和评审的一般柜架的进一步信息，查阅第 1 卷第 2 章“数据收集方法”。

由于特定技术非 CO_2 温室气体排放的性质，需要详细的燃料燃烧技术统计资料，以便提供严格的排放估算。*优良作法*是收集使用的燃料装置的活动数据，并且尽可能分类成各主要技术类型使用的燃料份额。实施分类可通过自下而上地调查燃料消耗量和消耗技术，或通过基于专家判断和统计抽样的自上而下分配。专业统计局或部门通常负责定期数据收集和处理。吸纳这些部门的代表参与清单过程，可能会促进获得适当活动数据。对于一些源类别（如农业部门的燃烧），区分固定设备使用的燃料与移动机械使用的燃料，可能存在一些困难。鉴于这两个源的非 CO_2 气体具有不同排放因子，*优良作法*是通过使用间接数据（如泵数量、平均消耗量、泵水需求等），获得各个源的能源使用份额。从其他国家获得的专家判断和信息可能也有关。

电力自供生产（自己生产）的*优良作法*是，将排放分派给产电的源类别（或亚源类别），并区分它们与其他终端用途（例如工序供热）相关的源类别。在许多国家，可获得与自供生产有关的统计资料，并定期进行更新，因此活动数据不会成为估算非 CO_2 排放的严重障碍。

如果机密成为问题，直接与有关公司进行讨论经常会获许使用数据。燃料消耗或排放与其他公司的进行累计通常亦足于敷用。关于处理限定数据源或机密性问题的进一步信息，查阅第 1 卷第 2 章“数据收集的方法”。

[2] 供应给企业的固体和液体燃料量，一般会与燃烧的数量不同。该差异通常为企业的输入量或持有库存的取用量。国家燃料平衡表显示的储存数字可能未包括终端用户持有的储存量，或可能仅包括特殊源类别（例如，电能生产工厂）持有的储存量。供给数字亦可能包括移动源或作为原料的使用量。

表 2.9
住宅源排放因子

基础技术	配置	排放因子 [1]（kg/TJ 能源输入）	
		CH_4	cN_2O
液体燃料			
残留燃油燃烧室		1.4	NA
汽油/柴油燃烧室		0.7	NA
熔炉		5.8	0.2
液化石油气熔炉		1.1	NA
其他煤油炉		**n** 2.2 – 23	1.2 – 1.9
液化石油气炉	标准	**n** 0.9 – 23	0.7 – 3.5
固体燃料			
无烟煤空间加热器		**r** 147	NA
其他沥青煤炉	砖块或金属	**n** 267 – 2650	NA
天然气			
锅炉和熔炉		**n** 1	**n** 1
生物量			
木材密度		200	NA
木材炉	常规	**r** 932	NA
	未催化	**n** 497	NA
	催化	**r** 360	NA
木材炉		**n** 258 – 2190	4 – 18.5
木材炉灶		NA	**n** 9
木炭炉		**n** 275 – 386	**n** 1.6 – 9.3
其他主要固体生物量（农业废弃物）炉		**n** 230 – 4190	**n** 9.7
其他主要固体生物量（粪便）炉		**n** 281	**n** 27

[1] 资料来源：US EPA，2005b，除非另有说明各值初始基于总发热值；假设煤和油的净发热值低于总发热值 5%，天然气的净发热值低于总发热值的 10%，将其转化成净发热值。这些调整百分比是 OECD/IEA 关于如何将总值转化到净发热值的设想。

[2] 资料来源：Smith 等，1992，1993；Smith 等，2000；Zhang 等，2000。对中国（CH_4）、印度和菲律宾(CH_4 和 N_2O)大量家庭炉进行实验性研究的结果。

[3] 资料来源：Zhang 等，2000。对中国大量家庭炉进行实验性研究的结果

[4] 资料来源：据 Radian 修改，1990；修订的《IPCC 1996 年指南》

[5] 美国炉。常规炉没有任何排放还原技术或设计特性，多数情况下，是在 1986 年 7 月 1 日前制造的。

[6] 各值初始基于总发热值；假设干燥木材的净发热值低于总发热值 20%（林产品研究所，2004 年），将其转化成净发热值。

[7] 资料来源：Bhattacharya 等，2002；Smith 等，1992，1993；Smith 等，2000；Zhang 等，2000。对大量传统和改良炉进行实验性研究的结果，收集自：柬埔寨、中国、印度、老挝、马来西亚、尼泊尔、菲律宾和泰国仅测量了印度和菲律宾的炉内 N_2O。各值表示了在后期考虑燃烧的最终排放因子，在较早燃烧阶段生产的木炭的排放因子。

[8] 资料来源：Bhattacharya 等，2002；Smith 等，1992，1993；Smith 等，2000。对大量传统和改良炉进行实验性研究的结果，收集自：柬埔寨、印度、老挝、马来西亚、尼泊尔、菲律宾和泰国仅测量了印度和菲律宾的炉内 N_2O。

[9] 资料来源：Smith 等，2000；Zhang 等，2000。对中国（CH_4）和印度(CH_4 和 N_2O)大量家庭炉进行实验研究的结果。

[10] 资料来源：Smith 等，2000。对印度大量家庭炉进行实验性研究的结果

NA，数据暂缺。

n 表示《IPCC 1996 年指南》未介绍的新排放因子。

r 表示《IPCC 1996 年指南》已经修订的新排放因子。

表 2.10
商业/机构源排放因子

基础技术	配置	排放因子 [1]（kg/TJ 能源输入）	
		CH_4	N_2O
液体燃料			
残留燃油锅炉		1.4	0.3
汽油/柴油锅炉		0.7	0.4
液化石油气锅炉		**n** 0.9	**n** 4
固体燃料			
其他沥青/次沥青火上加煤机锅炉		**n** 1	**n** 0.7
其他沥青/次沥青火下加煤机锅炉		**n** 14	**n** 0.7
其他沥青/次沥青人工送料装置		**n** 87	**n** 0.7
其他沥青/亚沥青粉锅炉	固态排渣，墙式燃烧	**n** 0.7	**n** 0.5
	固态排渣，切向燃烧	**n** 0.7	**n** 1.4
	液态排渣	**n** 0.9	**n** 1.4
其他沥青抛煤机		**n** 1	**n** 0.7
其他沥青/次沥青流化床燃烧室	循环床	**n** 1	**n** 61
	鼓泡流化床	**n** 1	**n** 61
天然气			
锅炉		**r** 1	**r** 1
烧气的燃气轮机>3MWa		**n** 4	**n** 1.4
生物量			
木材/木材废弃物锅炉 [2]		**n** 11	**n** 7

[1] 资料来源：US EPA，2005b 各值初始基于总发热值；假设煤和油的净发热值低于总发热值 5%，天然气的净发热值低于总发热值的 10%，将其转化成净发热值。这些调整百分比是 OECD/IEA 关于如何将总值转化到净发热值的设想。

[2] 各值初始基于总发热值；假设干燥木材的净发热值低于总发热值 20%（林产品研究所，2004 年），将其转化成净发热值。

n 表示《IPCC 1996 年指南》未介绍的新排放因子。

r 表示《IPCC 1996 年指南》已经修订的新排放因子。

2.3.3.1 方法 1 和方法 2

对于能源部门的燃烧，用于方法 1 的活动数据得自国家统计机构编制的能源统计资料。国际能源机构（IEA）基于国家回复公布了可比较的统计资料。如果国家清单编制者无法直接获得国家数据，可在 stats@iea.org 向 IEA 发送请求，以获取免费的国家数据。

关于燃料消耗的主要数据通常以质量或容积单位进行收集。由于燃料的碳含量通常与能源含量相关，而且燃料的能源含量一般已测量，建议将燃料消耗量转换值转换成能源单位。第 1.4.1.2 节给出了燃料消耗量转化至常规能源单位的缺省值。

关于能源统计和平衡方法的信息，参见IEA出版的《能源统计手册》。该手册可从 www.iea.org免费下载。下面给出了关于更重要信息源类别的关键问题。

能源工业

在能源工业，化石燃料是转化过程的原材料，也是运行这些过程的能源来源。能源工业包括三种活动：

1 初级燃料生产（例如采煤、和油气开采）；

2 转化至次级或三级化石燃料（如提炼厂中原油转化成石油产品、焦炉中煤转化成焦炭和焦炭炉煤气）；

3 转化成非化石能源矢量（如从化石燃料转化成电和/或热能）。

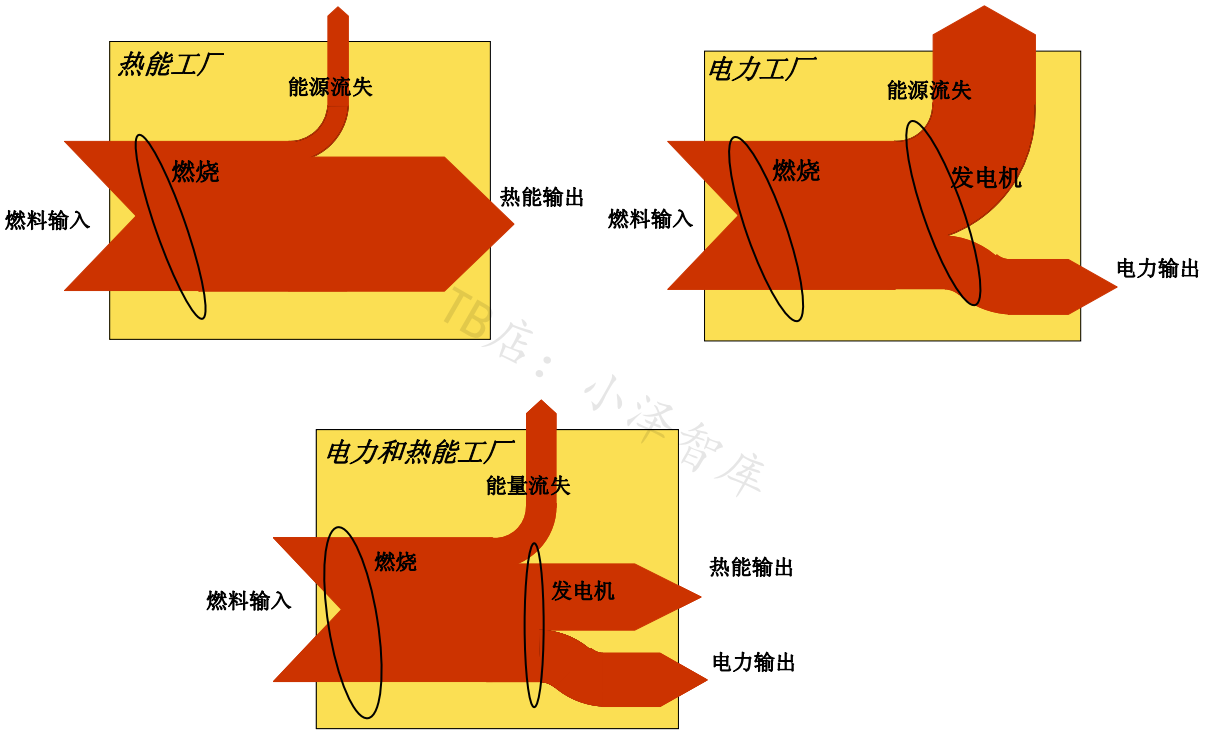
生产和转化过程中燃烧产生的排放算入能源工业。由能源工业生产的次级燃料产生的排放算入使用部门。收集活动数据时，必须区别能源工业中燃烧的燃料与转化成次级或三级燃料的燃料。

主要活动电能和热能生产

主要活动*电能和热能生产*（从前称为公共电热生产）将燃料中存储的化学能源转化成电能（在*发电*下计算）或热能（在*热能生产*下计算），或二者均有（在热电联产下计算）；参见表 2.1。

图 2.2 显示了能源流量。常规电厂中，流失到环境的总能源可能达到燃料中化学能源的 70%，取决于燃料和特定技术。现代高效率电厂中，流失降低到燃料中包含的化学能源的约一半。在热电联合工厂，燃料中大多数能源作为电能或热能（用于工业目的或住宅供热或类似用途），供应给终端用户。箭头的宽度粗略表示所涉及能源流量的相对量级。

图 2.2 热电联产工厂使用燃料生产电力和/或有用热能

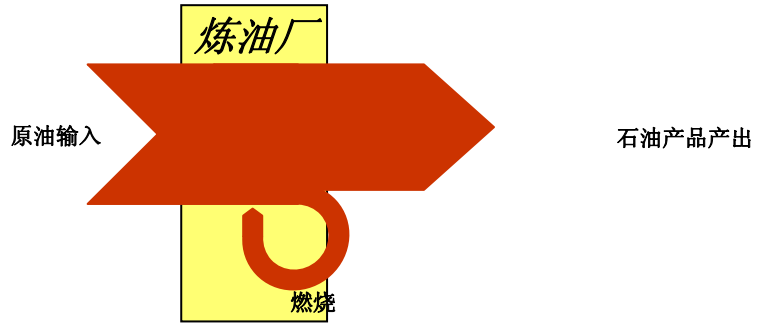


TB店：小泽智库

石油提纯

在炼油厂中，原油转化成种类广范的产品（图 2.3）。为促成该转化，在炼油厂中使用从原油获取产品的部分能源含量（参见表 2.1）。这使来自能源统计的活动数据的推导变得复杂。

图 2.3　　炼油厂使用能源将原油转变成石油产品



原则上，所有石油产品作为燃料可进行燃烧，提供提炼过程中需要的工序供热和蒸汽。石油产品种类广范，如焦油、沥青、经过中间馏分油（如汽油、石油精、柴油、煤油）的重燃油等*重型*产品，以及如动力汽油、LPG 和炼厂气等*轻型*产品。

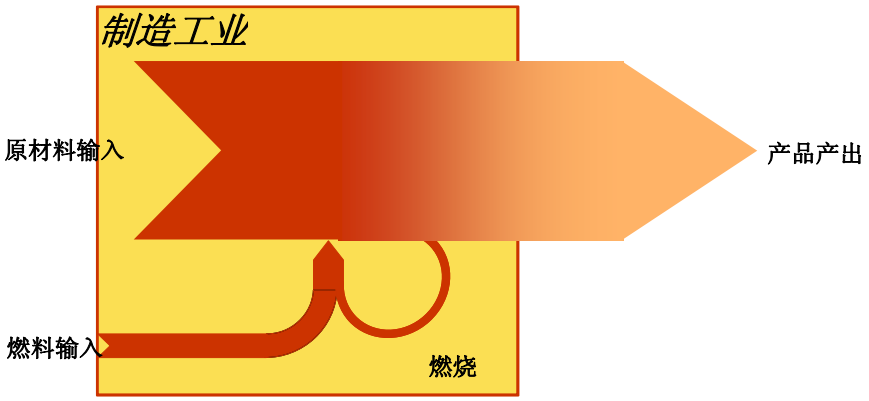
许多情况下，在提炼厂生产运行提炼过程所需的热能以及蒸汽而使用的精密产品和燃料，无法轻易从能源统计中获得。炼油厂中燃烧的燃料一般高达输入提炼厂燃料总量的 6%-10%，取决于技术的复杂性和成熟期。*优良作法*是需要求提炼工业提供燃料消耗量，以便选择或验证能源统计报告的合适值。

制造工业和建筑

在制造工业，如图 2.4 图示，原材料转化成产品。对于建筑，相同原理适用：输入包括建筑材料，而产出则是建筑物。

制造工业一般根据其产品的性质进行分类。为方便交叉参照，分类可根据表 2.1 中所使用的经济活动的《国际标准产业分类》。

图 2.4　　制造工业中用作能源来源将原材料转化成产品的燃料



制造工业中使用的原材料亦可包括化石燃料。示例包括石油化工生产（如甲醇）、其他散装化学品（如氨）以及输入焦炭的原生铁。在一些情况下，由于驱动工序的能源可能由制造过程的化学反应直接提供，因此情况更为复杂。初级钢铁的制造就是这种情况的一个例子，其中焦炭与铁矿石的化学反应产生的气体和热能足以运行该过程 [12]。来自加工原料的气体和直接来自原料的过程燃料，其排放的报告遵循本卷第 1.2 节阐明的原理和 IPPU 卷给出的详细指南。总之，如果排放出现在产生排放气体的 IPPU 源类别，它们仍作为该源类别的工业过程排放。如果气体输入到 IPPU 部门其他源类别或能源部门，那么溢散、燃烧或与其相关的其他排放应该在其发生的部门进行报告。提醒清单编制者要区别用作能源与原料（例如，合成气生产、碳黑生产）的相同化石燃料的过程产生的排放，并且在正确的部门进行报告。

一些国家在获取分解活动数据时可能面对一些困难，或者对于工业源类别可能存在不同定义。例如，一些国家可能将工人住宅能源消耗纳入工业消耗中。在这种情况下，定义的任何偏差都应该进行归档。

2.3.3.2 方法 3

方法 3 估算纳入了各个设施级的数据，并且由于排放贸易计划的需要，该信息类型日益增多。通常情况下，设施级数据的覆盖率并不完全符合国家能源统计中分类的覆盖率，这对总合各种信息源时可引起困难。第 1 卷第 2 章“一般指南和报告”讨论了总合数据的方法。

2.3.3.3 避免重复计算其他部门的活动数据

使用燃料燃烧统计资料（而非燃料供应统计资料）是避免重复排放估算的关键。然而，燃料燃烧数据很少完整，因此测量每个住宅或商业源的燃料消耗或排放并不可行。因此，使用此方法的国家清单通常会包含较大源燃烧数据和其他源供应数据的混合。当总合多种来源数据时，清单编制者必须小心避免重复计算和遗漏排放。

当活动数据并非是燃烧的燃料量，而是对企业或主要亚类的供应量时，IPPU 或废弃物部门的排放存在重复计算的风险。识别重复计算并非总是很容易。在某种过程中运送和使用的燃料，可以产生副产品，用作工厂其他地方的燃料或销售给第三方用作燃料（如得自焦炭和其他碳输入鼓风炉的鼓风炉气体）。*优良作法*是在固定源类别与有关行业类别之间协调估算，以避免重复计算或漏算。一些类别和亚类报告了化石燃料碳，并且其间原则上可能发生重复计算化石燃料碳，下面对这些类别进行了概述。

- IPPU- 来自能源原料的非燃料产品生产，例如焦炭、乙烷、汽油/柴油、LPG、石油精和天然气。

  合成气的生产，即一氧化碳和氢气的混合，通过蒸汽重整或能源原料的部分氧化，值得特别注意，因为这些过程产生 CO_2 排放。合成气是化学物质（如氨、甲醛、甲醇、纯一氧化碳和纯氢气）生产的中间产品。这些过程产生的排放应该算入 IPPU 部门。注意，如果气体仅短期储存（如 CO_2 在食品和饮料工业使用，作为氨生产的副产品生产），CO_2 排放应该在排放点进行计算。

  在较新的《综合气化组合循环》（IGCC）发电技术中，合成气的生产还通过固体和液体燃料原料的部分氧化/气化。当为发电目的以 IGCC 生产合成气时，相关的排放应算入 1A“燃料燃烧”。

  碳化物的生产中，当富碳燃料，特别是石油焦作为碳源使用时，释放 CO_2。这些排放应算入 IPPU 部门。

  进一步信息，参阅第 3 卷，该卷给出了来自原料和其他非能源用途的碳排放完整性检查的详情。

- IPPU、 AFOLU- 碳用作金属生产的还原剂

  作为在用矿石进行商业生产金属中的还原剂，煤、焦炭、天然气、预焙阳极和煤电极产生的温室气体排放，应该算入 IPPU 部门。木屑和木炭亦可使用于其中一些过程。在这种情况下，造成的排放算入 AFOLU 部门。副产品燃料（焦炉煤气和鼓风炉煤气）产生于其中一些过程。这些燃料可以销售或用于工厂内。他们可能已经或未纳入国家能源平衡表。因此，应该注意勿重复计算排放。

- 能源，废弃物 - 来自煤矿废弃、垃圾填埋气体和污水气体的甲烷

  这些情况下，至关重要的是，确保在固定源燃烧中计算的燃料量分别等于“煤的开采和处理产生的溢散排放”、“废弃物焚化”和“废水处理及排泄”净出量。

- 废弃物 - 废弃物的焚化

  从废弃物燃烧中回收能源时，相关的温室气体排放算入能源部门的固定源燃烧下。无相关能源目的的废弃物焚化应该在废弃物源类别予以报告，参见第 5 卷第 5 章“废弃物的焚化和露天燃烧”。*优良作法*是评估废弃物的含量并区分含塑料和其他化石碳材料的部分与生物成因部分，并相应地估算相关排放。化石碳部分产生的 CO_2 排放可纳入燃料类别*其他燃料*中，而生物量部分产生的 CO_2 排放应该作为信息项进行报告。对于较高层级估算，清单编制者可参阅“废弃物”卷的第 5 章。*优良作法*是与负责已用油回收的部门联系，以确保在国家燃烧已用油量，如其用作燃料，在能源部门中估算和报告这些排放。

- 能源 - 移动源燃烧

主要问题是确保避免农业和非道路机械的重复计算。

2.3.3.4 生物量的处理

生物量是特殊情况：

- 来自生物量燃料的 CO_2 排放作为 AFOLU 方法的组成部分，在 AFOLU 部门进行估算和报告。在各报告表中，生物燃料燃烧产生的排放作为信息项目进行报告，但是为避免重复计算，并不纳入部门或国家总量。本章所列的排放因子表，列出的缺省 CO_2 排放因子能够使用户估算这些信息项目。
- 对于生物量，仅为能源目的燃烧的生物量的部分，应该作为纳入能源部门的信息项目进行估算，
- 然而，由于其影响增加了 AFOLU 部门估算的库变化，因此对 CH_4 和 N_2O 排放进行估算，并且纳入部门和国家总量。
- 对于燃木，可从 IEA 或 FAO（联合国粮食及农业组织）获得活动数据。这些数据源自国家源，清单编制者可通过联系国家统计机构来寻找有关组织，以更好地掌握国情。
- 对于农作物残留（其他主要固体生物量的组成部分），亦对于燃木，在 AFOLU 卷第 5 章中可获得活动数据的估算方法。
- 在这些情况下，生物燃料将与化石燃料共同燃烧。在这种情况，应该划分燃料的化石与非化石的比例，并将排放因子应用于适当的比例。

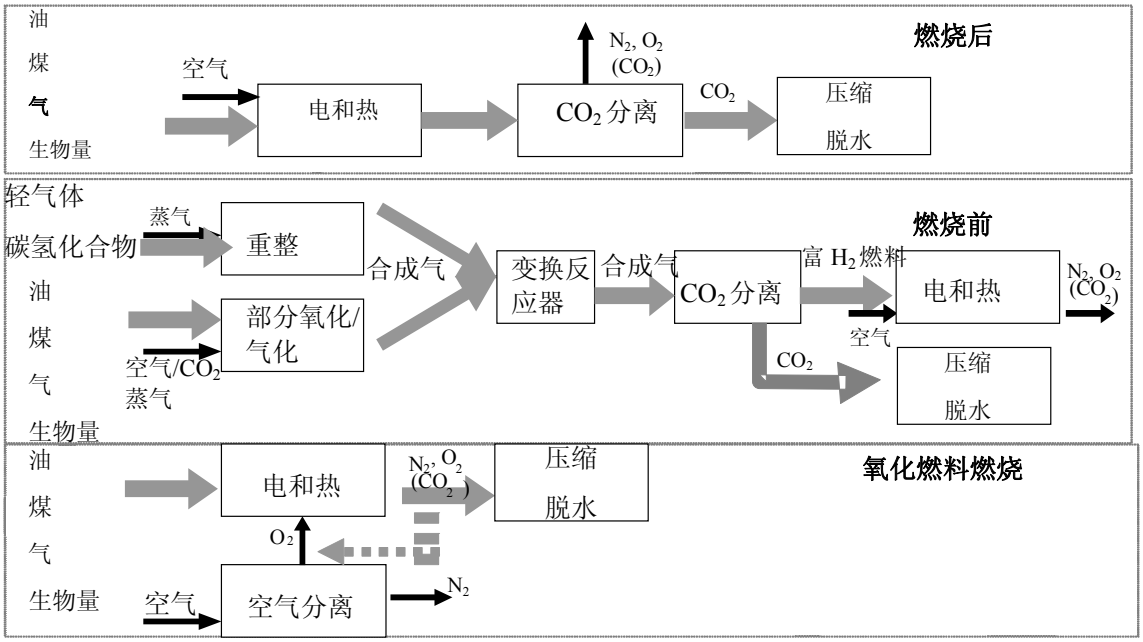
2.3.4 二氧化碳捕获

捕获和储存可以去除否则会排入大气的气流所排放的二氧化碳，并将其无限长期储存在地质库，如采空的油田和气田或深盐水层。在能源部门，二氧化碳的捕获和储存候选企业包括大型固定源，例如电站和天然气脱硫装置。本章仅论述了与燃烧活动相关的 CO_2 捕获，特别是与电厂相关的捕获。溢散排放来自二氧化碳从捕获点转到地质储存以及储存地点本身产生的排放，见本卷第 5 章。其他可能性亦存在于从过程气流捕获 CO_2 的工业。详情见第 3 卷。

捕获化石燃料和/或生物量（图 2.5）燃烧引起的 CO_2 有三种主要方法。燃烧后捕获指，从来自空气中燃料（油、煤、天然气或生物量）燃烧产生的的烟气中去除 CO_2。燃烧前捕获包括合成气体（合成气）的生产，即一氧化碳和氢气混合物，即将能源原料与蒸气和/或氧化或空气进行反应。产生的一氧化碳与水蒸气通过变换反应产生 CO_2 和更多氢气。离开变换反应器的蒸汽分离成高纯度 CO_2 流和 H_2 燃料，可用于多处应用场合，如锅炉、气轮机和燃料箱。

氧化燃料燃烧使用近纯氧，或近纯氧与富含 CO_2 再循环烟气的混合物，替代空气用于燃料燃烧。烟气主要包含 H_2O 和 CO_2，大量所需氧气，以确保燃料的完全燃烧。亦包含燃料中任何其他成分，供应的氧气流中的任何稀释剂，燃料中任何惰性物质和大气中渗漏到系统的空气。净烟气在冷却后冷凝成水蒸气，包含 80%-98%的 CO_2，取决于使用的燃料以及特定氧化燃料燃烧过程。

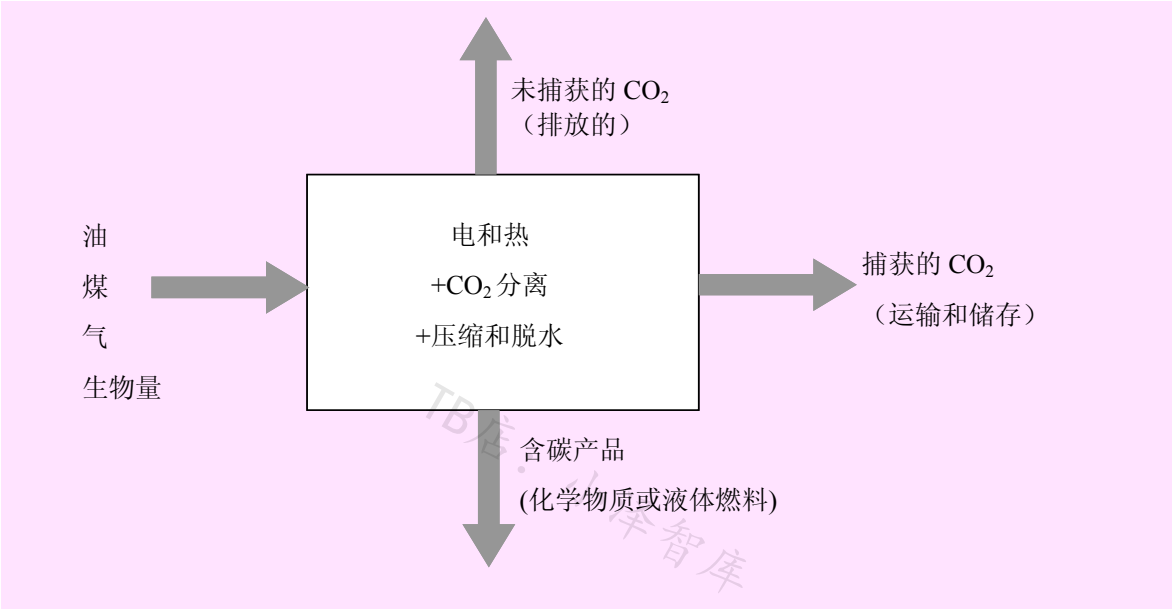
图 2.5 固定燃烧源的 CO_2 捕获系统



二氧化碳捕获有一些能源需求，化石燃料消耗则会相应增加。同时捕获过程不能 100%有效，因此 CO_2 比例仍然会从气流中排放。

IPCC 特别报告第 3 章，关于“CO_2 捕获和储存”（Thambimuthu 等，2005 年）详尽概述了从能源和工业过程部门产生的不同气流捕获 CO_2 的现用和新兴技术。从燃烧过程产生的气流捕获 CO_2 的三种方法中的碳流量，图 2.6 描绘了有关的总体方案。本章考虑的系统界限包括电厂或其他有关过程，CO_2 去除装置和捕获的 CO_2 的压缩/脱水，但并不包括 CO_2 运输和储存系统。该总体方案亦考虑了下述可能性：燃烧前捕获系统也可应用于多联产工厂（亦称多联产工厂）。本章考虑的多联产工厂类型使用化石燃料原料来生产电能和/或热能以及各种副产品，如氢、化学物质和液体燃料。与燃烧后和氧化燃料燃烧捕获系统相关的过程中，一般不生产含碳的副产品。

图 2.6　　与固定源燃烧过程相关的 CO_2 捕获系统系统界限以外的碳流量



公式 2.6 给出了图 2.6 所示的任何系统的 CO_2 捕获功效。表 2.11 汇总了对于若干研究近来报告的有关燃烧后和燃烧前系统的 CO_2 捕获效率的估算。提供此信息仅为说明，*优良作法*是仅使用捕获量测量数据，而非估算来自 CO_2 捕获装置的排放的效率因子。

公式 2.6　　CO_2 捕获效率

$$效率_{CO_2\ 捕获获技} = \frac{C_{捕获获\ \ CO_2}}{C_{燃料} - C_{产品}} \bullet 100$$

其中：

$效率_{CO_2\ 捕获获技}$ = CO_2 捕获系统效率（百分率）

$C_{捕获的\ \ CO_2}$ = 捕获的 CO_2 流中的碳量（千克）

$C_{燃料}$ = 输入工厂的化石燃料或生物量中的碳量（千克）

$C_{产品}$ = 工厂含碳化学品或燃料产品中的碳量（千克）

表 2.11
燃烧前及后系统的典型 CO_2 捕获效率

技术	效率			参考文献
电力工厂/捕获系统	平均	最小	最大	
粉沫次沥青/沥青煤（250-760，41-45%净工厂效率）/基于胺的燃烧后捕获	90	85	96	Alstom, 2001； Chen 等，2003；Gibbins 等，2005；IEA GHG, 2004； Parsons, 2002；Rao 和 Rubin，2002；Rubin 等，2005；Simbeck，2002；Singh 等，2003。
天然气组合循环(380-780 MWe, 55-58%净工厂效率, LHV)[1] /基于胺的燃烧后捕获	88	85	90	CCP，2005；EPRI,2002；IEA GHG，2004；NETL，2002；Rubin，2005。
综合气化组合循环(400-830 Mwe，31-40%净工厂效率)[1] /基于物理溶剂的燃烧前捕获(Selexol)	88	85	91	IEA GHG，2003；NETL，2002；Nsakala 等，2003；Parsons，2002；Rubin 等，2005；Simbeck，2002。
电+ H_2 工厂（煤、2600-9900 GJ/hr 输入容量）[1] /基于物理溶剂的燃烧前捕获(主要是 Selexol)	83	80	90	Kreutz 等，2005，Mitretek，2003；NRC，2004；Parsons，2002。
电+甲基醚（煤、7900-8700 GJ/hr 输入容量）[1] /基于物理溶剂的燃烧前捕获(Selexol 或 Rectisol)	64	32	97	Celik 等，2005；Larson，2003。
电+ 甲醇（煤、9900 GJ/hr 输入容量）[1] /基于物理溶剂的燃烧前捕获(Selexol)	60	58	63	Larson,2003
电+费脱液体（煤、16000 GJ/hr 输入容量）[1] /基于物理溶剂的燃烧前捕获（Selexol）	91	-	-	Mitretek,2001

[1] 没有 CO_2 捕获系统的参考工厂

[2] 这些选择包括具有改型燃烧后捕获系统以及新设计综合发电和捕获系统的现有工厂。

TB版·小泽智库

方法 3 CO_2 排放估算

由于这是一项新出现的技术，它需要特定工厂的方法 3 报告。捕获和储存工厂会最有可能计量通过气流去除和转至地质储存的气体量。源自测量数据的捕获功率可与表 2.11 中各值进行比较，作为验证交叉检查，因而在方法 3 下，按本章较早各节所述，通过估算的燃料消耗量减去计量的去除量， 对 CO_2 排放进行估算。

公式 2.7
CO_2 捕获的处理

$$排放_{源} = 生产_{源} - 捕获_{源}$$

其中：

源 = 进行捕获的源类别或亚类

捕获 = 捕获量

生产 = 使用假设未捕获的这些指南，估算的排放

排放 =所报告的源类别或亚类排放

此方法自动考虑由于捕获过程，工厂能源消耗量的任何增长（因为这将反映在燃料统计中）。因为这一减量，残留排放估算更加准确，所以不需要对捕获效率进行独立估算。如果为工厂供应生物燃料，相应的 CO_2 排放会是零（由于在 AFOLU 部门内处理，这些已经纳入国家总量），因此减去转至长期储存的气体量可给出负排放。如果生物量碳持久地储存，从大气中除去，上述论断是正确的。其必然结果是，CO_2 运输、CO_2 注入和储藏库本身的随后排放，应该算入国家总排放量，不论碳是否源自化石源或最近生物量生产。这就说明为何第 5.3 节（CO_2 运输）、5.4 节（注入）和 5.5 节（地质储存）没有提及地下库储存的 CO_2 来源。去除量的计量设置应该符合工业规范，而且通常会精确到约 1%。

以后使用和短期存储的CO_2量不应从CO_2排放中扣除，除非CO_2排放算入了清单的其它地方[3]。

2.3.5 完整性

燃料燃烧产生的排放的完整估算，应该包括在《IPCC 2006 年指南》中确定的所有燃料和所有源类别产生的排放。建立完整性，应该通过使用同一基本活动数据，估算同一源类别产生的 CO_2、 CH_4 和 N_2O 排放。

燃料生产商提供的所有燃料必须予以考虑。企业的错误分类和使用供给小型商业顾客和家庭的分销商，增加了燃料供应统计分配中系统性误差的机会。如果存在可提供具体经济部门的燃料消耗数据的抽样调查数据，该数据可与相应供应数据进行比较。任何系统性差异应该进行查明，然后可以相应地调整供应数据的分配。

如果最终消费者直接进口燃料，固体和液体燃料的系统低估报告亦可发生。直接进口将纳入海关数据，因此将纳入燃料供给统计资料，但是并不纳入国家供应商提供的燃料供应统计资料。如果消费者直接进口量大，那么供应与配送之间的统计差异会显示其量级。由专用矿供应的燃料自用，可能发生在制造部门，如钢铁和水泥，亦是低估报告的潜在源。而且与消耗量调查结果的比较会显示哪种主要源类别从事了直接进口。有关生物量燃料，应向国家能源统计机构咨询其用途，包括非商业贸易的生物量燃料的可能用途。

经验表明一些活动可能会在现有清单中，例如生产商化石燃料的储存中的变化，以及能源工业的自身燃料燃烧。这亦适用于关于生物量燃料和来自废弃物燃烧的统计。如果必要，应该与统计机构、部门专家和组织以及纳入数据的辅助源对其存在进行专门检查。第 1 卷第 2 章述及了一般的数据收集。

2.3.6 建立一致的时间序列和重新计算

使用一致方法来估算排放是确保时间序列一致性的主要机制。然而，燃料质量长期可变性也很重要，值得在国家燃料特性的范围和表 2.2-2.5 所列的燃料类型内进行考虑。这包括碳含量的变化，通常反映在发热值的变化，该发热值用于将燃料从质量或容积单位转化为用在估算的能源单位。*优良作法*是清单编制者要检查，发热值长期变化实际上反映在用于建立国家能源统计的信息中。

《IPCC 2006 年指南》的应用可导致排放清单的一些成分的修订，例如排放因子或一些排放的部门分类。例如，化石燃料的非燃料用途产生的 CO_2 排放部分将从《IPCC 1996 年指南》能源部门移至《IPCC 2006 年指南》IPPU 部门。而《IPCC 1996 年指南》能源部门估算了来自化石燃料用途的总体潜在排放，然后减去结束于储存在长寿命产品中碳的部分，《IPCC 2006 年指南》包括 IPPU 部门的全部非燃料用途。这应该导致报告的能源部门 CO_2 排放略微减少，而报告的 IPPU 部门排放增加。关于确保一致时间序列的进一步信息，请查对第 5 章第 1 卷“时间序列的一致性”。

2.4 不确定性评估

2.4.1 排放因子不确定性

对于化石燃料燃烧，CO_2 排放因子中的不确定性相对较低。这些排放因子按燃料的碳含量来确定，因此其不确定性的量级存在物理性制约。然而，至关重要的是要注意，在石油产品、煤和天然气的 CO_2 排放

[3] 例如尿素生产（第 3 卷，第 3.2 节）和甲醇生产中 CO_2 的使用（第 3 卷，第 3.9 节），其中应考虑了归于最终产品的 CO_2 。

因子不确定性中可能存在的内在差异。石油产品一般符合相当严密的规格，该规格限制碳含量和发热值的可能范围，而且亦源自相当少量的提炼厂和/或进口终端。相反，煤可以源自碳含量和发热值范围很大的产煤矿，并且主要按合约供给用户，它们调整其设备以适应特殊煤特性。因此在国家一级，单一能源商品“黑煤”可以有各种 CO_2 排放因子。

CH_4（尤其是 N_2O）排放因子高度不确定。排放因子中的高度不确定性可以归因于缺乏相关测量及随后归纳，测量的不确定性，或对排放产生过程的不充分了解。而且，由于过程条件随机变化，这些气体实时排放因子的高度可变性亦可能发生（Pulles 和 Heslinga， 2004）。显然地，这种可变性亦会造成排放估算中的不确定性。排放因子的不确定性鲜为人知或而靠经验性数据来获取。因此，不确定性通常得自间接源或通过专家判断。《IPCC 1996 年指南》（第 1 卷, A1.4 页，表 A1-1）建议能源的 CO_2 排放因子的总体不确定性值为 7%。

表 2.12 所示的缺省不确定性得自《EMEP/CORINAIR 指南》等级（EMEP/CORINAIR，1999)，可用在缺乏特定国家估算之时。

表 2.12
固定源燃烧排放因子的缺省不确定性估算

部门	CH_4	N_2O
公共电力、热电联产和区域供热	50-150%	数量级
商业、机构和居民燃烧	50-150%	数量级
工业燃烧	50-150%	数量级

* 即不确定性范围从平均值的 1/10 到平均值的 10 倍。
资料来源：《IPCC 国家温室气体清单优良作法指南和不确定性管理》（2000）

虽然这些缺省不确定性可用于现有排放因子（不论特定国家或取自《IPCC 指南》），可能产生与使用的排放因子（不代表国家的燃烧条件）相关的其他不确定性。如果使用了特定国家排放因子，不确定性可能低于表 2.12 中的各值。优良作法是从国家专家获得这些不确定性的估算，并考虑第 1 卷提供的有关专家判断的指南。

目前，在评估和编制清单不确定性方面，经验相对较少，还需要更多的经验以评估少数可获结果是否具代表性和比较性，以及在这种分析中主要弱点是什么。涉及温室清单的不确定性评估的一些文章，近来已经出现在同行评审文献中。Rypdal 和 Winiwater (2001)评估了温室气体清单中的不确定性，并且比较了五个国家，即奥地利（Winiwarter 和 Rypdal，2001）、荷兰（van Amstel 等，2000）、挪威（Rypdal，1999）、英国（Baggott 等，2005）和美国（EIA，1999）报告的结果。最近，Monni 等（2004）评估了芬兰温室气体排放清单的不确定性。

表 2.13 和 2.14 汇总了上述研究报告的固定源燃烧的排放因子不确定性评估补充该信息，各个国家使用的方法和排放因子（如提交给 UNFCCC 的相应《2003 年国家温室气体清单》所报告）已经加入表 2.13 和 2.14。可以认为，与 CH_4 和 N_2O 相比，较高层级方法和较大量特定国家（CS）排放因子用于 CO_2。相反地，较低层级方法和更多倚赖缺省排放因子用于 N_2O。提供此信息主要为说明。可以使用这些不确定性范围作为起点，或者供进行不确定性评估的国家专家进行比较。

表 2.13
所选国家固定燃烧源的 CO_2 排放因子不确定性评估概览

国家	95%置信区间 [1]	分布	2003GHG 清单提交 [2]		参考文献
			方法 [3]	排放因子 [4]	
油					
奥地利	± 0.5	正态	C	CS	Winiwarter 和 Rypdal,2001
挪威	± 3	正态	C	CS	Rypdal,1999
荷兰	± 2	-	T2, CS	CS, PS	Van Amstel 等,2000
英国	± 2	正态	T2	CS	Baggott 等,2005
美国	± 2	-	T1	CS	EIA,1999
煤、焦炭、天然气					
奥地利	± 0.5	正态	C	CS	Winiwarter 和 Rypdal,2001
挪威	± 7	正态	C	CS	Rypdal,1999
荷兰	± 1-10	-	T2, CS	CS, PS	Van Amstel 等,2000
英国	± 1-6	正态	T2	CS	Baggott 等,（2005）
美国	± 0-1	-	T1	CS	EIA,1999
其他燃料（主要是泥炭）					
芬兰	± 5	正态	T2, CS	D, CS, PS	Monni 等,2004

[1] 给出的数据作为 95%置信区间的上下限，并以相对均值的百分比表示。

[2] 各栏中的信息基于 UNFCCC 附件 1 缔约方提交的《2003 年国家温室气体清单》。

[3] 说明使用方法的符号键：T1 (IPCC 方法 1), T2 (IPCC 方法 2), T3 (IPCC 方法 3), C (CORINAIR), CS (特定国家)。

[4] 说明使用排放因子的符号键：D (IPCC 缺省), C (CORINAIR), CS (特定国家), PS (特定工厂)。

表 2.14
所选国家的固定燃烧源的 CH_4 和 N_2O 排放因子不确定性评估进行总结

国家	95%置信区间 [1]	分布	2003GHG 清单提交 [2]		参考文献
			方法 [3]	排放因子 [4]	
CH_4					
奥地利	± 50	正态	C, CS	CS	Winiwarter 和 Rypdal,2001
芬兰	-75 - +10	□	T1, T2, CS	CS, PS	Monni 等,2004
挪威	-50 - + 100	对数正态	T2, CS	D, CS, PS	Rypdal,1999
荷兰	± 25	-	T2, CS	CS, PS	Van Amstel 等,2000
英国	± 50	截断正态	T2	D, C, CS	Baggott 等,2005
美国	数量级	-	T1	D, CS	EIA,1999
N_2O					
奥地利	± 20	正态	C, CS	CS	Winiwarter 和 Rypdal，2001
芬兰	-75 - +10	Beta	T1, T2, CS	CS, PS	Monni 等,2004
挪威	-66 - + 200	Beta	T1，T2	D, CS	Rypdal,1999
荷兰	± 75	-	T1, CS	D, PS	Van Amstel 等，2000
英国	± 100 - 200	-	T2	D, C, CS	Baggott 等,2005
美国	-55 - + 200	-	T1	D, CS	EIA,1999

[1] 给出的数据作为 95%置信区间的上下限，并以相对于均值的百分比表示。

[2] 各栏中的信息基于 UNFCCC 附件 1 缔约方提交的《2003 年国家温室气体清单》。

[3] 说明使用方法的符号键：T1 (IPCC 方法 1), T2 (IPCC 方法 2), T3 (IPCC 方法 3), C (CORINAIR), CS (特定国家)。

[4] 说明使用排放因子的符号键：D (IPCC 缺省), C (CORINAIR), CS (特定国家), PS (特定工厂)。

2.4.2 活动数据不确定性

在大排放源燃烧的燃料统计资料获自直接测量或者强制性报告，可能在中心估算 3%以内对于一些能源密集工业，燃烧数据可能更准确。由于不确定性取决于调查设计的质量和使用的抽样的大小，*优良作法*是与抽样调查设计者磋商，以估算主要亚类燃料消耗量的不确定性。

由于燃料消耗的覆盖范围不完整，除了活动数据中任何在系统性偏差之外，活动数据还会产生随年度改变的数据收集中的随机误差。配有良好数据收集系统，包括数据质量控制，的国家可望将有记录的总能源利用的随机误差保持在年度数值的大约 2%-3%。该范围反映了模式中所见的总能源需求的隐含置信界限，模式使用历史能源数据和经济因子相关的经济需求。各能源用途活动的误差百分比可能大得多。活动数据的总体不确定性是系统性误差和随机误差二者的组合。大多数发达国家编制燃料供给和运送的平衡表，这可提供了关于系统性误差的检查。在这些情况中，总体系统性误差可能很小。专家认为对大多数发达国家来说，由组合的两个误差引起的不确定性很可能在±5%范围内。对于能源数据系统编制较差的各国，该范围可以十分大，可能约为±10%。对一些国家来说，一些部门的非正式活动可使不确定性最多增加到 50%。表 2.15 显示了固定源燃烧活动数据的不确定性范围。在报告不确定性时可使用该信息。*优良作法*是，如果可能，清单编制者使用专家判断和/或统计分析来制定特定国家不确定性。

表 2.15
与固定源燃烧活动数据相关的不确定性水平

部门	编制良好的统计系统		编制较差的统计系统	
	调查	外推	调查	外推
主要活动电能和热能生产	少于 1%	3-5%	1-2%	5-10%
商业、机构、居民燃烧	3-5%	5-10%	10-15%	15-25%
工业燃烧（能源密集工业）	2-3%	3-5%	2-3%	5-10%
工业燃烧（其他）	3-5%	5-10%	10-15%	15-20%
小型源中的生物量	10-30%	20-40%	30-60%	60-100%

清单编制者应该判断哪种类型的统计系统较好地描述了其国情
资料来源：《IPCC 国家温室气体清单优良作法指南和不确定性管理》（2000）

2.5 质量保证/质量控制清单(QA/QC)

表 2.16 给出了特定质量保证/质量控制程序，可优化对固定源燃烧产生排放的估算质量。

2.5.1 报告和归档

如第 1 卷第 8 章所概述，*优良作法*是记录和归档要制定国家排放清单估算所需的所有信息。在清单报告中纳入所有归档是不切实际的。然而，清单应包括使用的方法汇总以及数据源参考，以使报告的排放估算保持透明，并使计算步骤具有可追溯性。有关固定燃烧源的特定归档和报告的一些实例在以下部分进行讨论。

对于所有方法，*优良作法*是提供使用的能源数据源，以及关于数据集完整性的观测。大部分能源统计资料并非机密。如果清单编制者由于机密性问题未报告分解数据。*优良作法*是解释这些问题的原因，并且以更总合的方式报导数据。

当前 IPCC 报告格式（电子数据表格、总合表格）尝试在透明性要求与大多数清单编制者实际可实现的工作量之间保持平衡。*优良作法*要求做出额外努力全面履行透明性要求。尤其，如果使用方法 3，应该制定更多的表来显示与排放因子直接相关的活动数据。

对于特定国家 CO_2 排放因子，*优良作法*是提供发热值、碳含量和氧化因子（不论使用了缺省因子或取决于环境的不同值）的来源。对于特定国家和技术非 CO_2 温室气体估算，可能有必要引用不同参考文献或文件。*优良作法*是提供这些参考文献的引述，特别是如果它们描述新方法学的发展或者特殊技术或国情的排放因子。对于所有特定国家和技术排放因子，*优良作法*是提供最后修订以及任何验证准确的日期。

在重复计算可能发生的情况，*优良作法*是明确说明排放因子是分派到能源还是其他部门（如 AFOLU、IPPU 或废弃物），要表明没有发生重复计算。

2.6 工作表

对于表 2.16 标明的各个源类别，应该填写部门方法 1 四页工作表（本卷附录 1）。仅为能源目的燃烧的燃料量应该纳入工作表的 A 栏。当填写工作表的 A 栏时，以下问题应该予以考虑。1）一些燃料使用目的并非为了燃烧 2）衍于废弃物的燃料往往为能源目的燃烧 3）一些燃料燃烧排放应该纳入工业过程内。附录中表 1 列出主要的考虑事项，即在决定消耗量的哪部分应该纳入各个燃料的活动数据时应该考虑的内容。

表 2.16
固定源燃烧的源类别列表

代码	名称
1A1a	主要活动电能和热能生产
1A1b	石油提纯
1A1c	固体燃料和其它能源工业的制造
1A2a	钢铁
1A2b	非铁金属
1A2c	化学物质
1A2d	纸浆、造纸和印刷
1A2e	食品加工、饮料和烟草
1A2f	非金属矿物
1A2g	运输设备
1A2h	机械
1A2i	采矿业（燃料除外）和采石
1A2j	木材和木材产品
1A2k	建筑
1A2l	纺织品和皮革
1A2m	未表明的行业
1A4a	商业/机构
1A4b	住宅
1A4c	农业/林业/捕捞业/养鱼场(固定源燃烧)
1A5a	未表明的固定源

TB库：小泽智库

表 2.17
固定源 QA/QC 程序

活动	固定源燃烧产生 CO_2 排放的计算	固定源燃烧产生非 CO_2 排放的计算
对采用不同方法的排放估算进行比较	• 清单编制者应该对使用部门方法与参考方法制定的燃料燃烧产生的 CO_2 排放估算进行比较，并且考虑大于或等于 5%的任何差异。在该比较分析中，在 GHG 清单的其他节中考虑的燃料产生的排放（而非通过燃烧产生的排放），应该从参考方法中减掉。	• 如果使用了带有特定国家因子的方法 2，清单编制者应该对使用带有缺省 IPCC 因子的方法 1 计算的排放结果进行比较。该比较类型可能需要对相同部门的第 2 层排放累积，并且如方法 1 进行燃料分类。该方法应进行归档，任何差异应予以调查。 • 如果可能，清单编制者应该对关于固定源燃烧的燃料的最大碳含量计算的一致性进行比较。预期的碳平衡应该保持遍布整个燃烧部门。
活动数据核查	• 负责能源统计的国家机构应该构建，如果资源允许，国家商品平衡表，以质量单位表示，并且构建燃料转化工业的质量平衡表。应检查统计差异的时间序列，查明系统性影响（以持久具有相同标记的差异标明）并尽可能消除这些影响。 • 负责能源统计的国家机构亦应该构建，如果资源允许，国家能源平衡表，以能源单位表示，和燃料转化工业的能源平衡表。统计资料的时间序列应该进行检查，并且用导言章给出的缺省值交叉检查发热值。只有特殊燃料（如煤）的发热值应用于平衡表不同标题（例如生产、进口、焦炉和家庭）时，该步骤才有价值。量级或标志与相应质量值有明显变化的统计差异，可提供发热值不确的证据。 • 清单编制者应该确定，参考方法中的全部碳供给已经根据该国进出口的非燃料物质（预期其量很大）对化石燃料碳进行了调整，。 • 能源统计应该与提供给国际组织的统计进行比较，以确定不一致性。 • 可能为执行污染法规，常规收集大型燃烧工厂的排放和燃料燃烧统计。如果可能，清单编制者可以使用这些工厂级数据，交叉检查国家能源统计的代表性。 • 如果使用了国家组织的二级数据，清单编制者应该确保这些组织订有适当的 QA/QC 计划。	

表 2.17（续）
固定源的 QA/QC 过程

活动	固定源燃烧产生的 CO_2 排放的计算	固定源燃烧产生的非 CO_2 排放的计算
排放因子检查和评审	• 清单编制者应该构建以碳单位表示的国家能源平衡表以及燃料转化工业的碳平衡表。统计差异的时间序列应该予以检查。量级或标志与相应质量值有明显变化的统计差异，可提供发碳含量不确的证据。 • 大型燃烧工厂中的监测系统可用于检查工厂内使用的排放和氧化因子。 • 一些国家估算燃烧的燃料产生的排放和这些燃料的碳含量。这种情况下，燃料的碳含量应该定期进行审定。	• 如果使用了特定国家排放因子，清单编制者应该将其与 IPCC 缺省进行比较，并且解释和记录差异。 • 如果这些可获得，清单编制者应该将使用的排放因子与现场或工厂级因子进行比较。该类比较提供了对国家因子合理性与代表性的说明。
直接测量的评估	• 清单编制者应该评价与设施级燃料测量相关的质量控制，该测量用于计算特定地点排放和氧化因子。如果确定，与用于取得因子的测量和分析相关的质量控制不足，继续使用因子可能造成问题。	• 如果使用的直接测量，清单编制者应该确保它们遵照了包含适当的程序的优良测量做法。直接测量应该与使用 IPCC 缺省因子得出的结果进行比较。
CO_2 捕获	• 只有与长期储存关联时，CO_2 捕获才应该予以报告。捕获量应该与储存的 CO_2 量进行检查。报告的捕获 CO_2 应该超过 CO_2 储存量加上报告的测量产生的溢散排放。CO_2 储存量应该基于注入存储的数量测量。	不适用
外部评审	• 清单编制者应该开展评审，吸纳与固定源产生的排放有关的不同领域内国家专家和利益相关者参加，例如：能源统计、不同部门和设备类型的燃烧效率、燃料用途以及污染控制。在发展中国家，对来自生物量燃烧排放的专家评审尤为重要。	

参考文献

Alstom Power Inc. (2001). 'Engineering feasibility and economics of CO_2 capture on an existing coal-fired power plant'. Report No. PPL-01-CT-09 to Ohio Dept. of Development, Columbus and US Dept. of Energy/NETL, Pittsburgh.

Baggott, S.L., Brown, L., Milne, R., Murrells, T.P., Passant, N., Thistlethwaite, G. and Watterson, J.D. (2005). 'UK Greenhouse Gas Inventory, 1990 to 2003 - Annual report for submission under the Framework Convention on Climate Change'. National Environmental Technology Centre (Netcen), AEA Technology plc, Building 551, Harwell, Didcot, Oxon., OX11 0QJ, UK. AEAT report AEAT/ENV/R/1971. ISBN 0-9547136-5-6. The work formed part of the Global Atmosphere Research Programme of the Department for Environment, Food and Rural Affairs.

Battacharya, S.C., Albina, D.O. and Salam, P. Abdul (2002). 'Emission factors of wood and charcoal-fired cookstoves'. *Biomass and Bioenergy*, **23**: 453-469

Celik, F., Larson, E.D. and. Williams R.H. (2005). 'Transportation fuel from coal with low CO_2 emissions.' Wilson, M., T. Morris, J. Gale and K. Thambimuthu (eds.), Proceedings of 7th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies. Volume II: Papers, Posters and Panel Discussion, Elsevier Science, Oxford UK (in press).

CCP (2005). 'Economic and cost analysis for CO_2 capture costs in the CO_2 capture project, Scenarios'. In D.C. Thomas (Ed.), Volume 1 - Capture and separation of carbon dioxide from combustion Sources, Elsevier Science, Oxford, UK.

Chen, C., Rao, A.B. and Rubin, E.S. (2003). 'Comparative assessment of CO_2 capture options for existing coal-fired power plants.' presented at the Second National Conference on Carbon Sequestration, Alexandria, VA, USA, 5-8 May.

EPRI (1993). Technical Assessment Guide, Volume 1: Electricity Supply-1993 (Revision 7), Electric Power Research Institute, Palo Alto, CA, June.

EIA (1999). 'Emissions of greenhouse gases in the United States of America'. (available at http://www.eia.doe.gov/oiaf/1605/ggrpt).

Forest Products Laboratory (2004). Fuel value calculator, USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, Pellet Fuels Institute, Madison. (Available at http://www.fpl.fs.fed.us)

Gibbins, J., Crane, R.I., Lambropoulos, D., Booth, C., Roberts, C.A. and Lord (2005). 'Maximising the effectiveness of post-combustion CO_2 capture systems'. Proceedings of the 7 th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies. Volume I: Peer Reviewed Papers and Overviews, E.S. Rubin, D.W. Keith, and C.F.Gilboy (eds.), Elsevier Science, Oxford, UK (in press).

IEA GHG (2003). 'Potential for improvements in gasification combined cycle power generation with CO_2 capture', Report PH4/19, IEA Greenhouse Gas R&D Programme, Cheltenham, UK.

IEA GHG (2004). 'Improvements in power generation with post-combustion capture of CO_2.' Report PH4/33, Nov. 2004, IEA Greenhouse Gas R&D Programme, Cheltenham, UK.

Korhonen, S., Fabritius, M. and. Hoffren, H. (2001), 'Methane and nitrous oxide emissions in the Finnish energy production.' Fortum publication Tech-4615. 36 pages.
(Available at http://www.energia.fi/attachment.asp?Section=1354&Item=1691)

Kreutz, T., Williams, R., Chiesa, P. and Consonni, S. (2005). 'Co-production of hydrogen, electricity and CO_2 from coal with commercially ready technology'. Part B: Economic analysis, *International Journal of Hydrogen Energy*, **30 (7)**: 769-784.

Larson, E.D. and Ren, T. (2003). 'Synthetic fuels production by indirect coal liquefaction'. *Energy for Sustainable Development*, VII(4), 79-102.

Mitretek (2003). 'Hydrogen from coal.' Technical Paper MTR-2003-13, Prepared by D. Gray and G. Tomlinson for the National Energy Technology Laboratory, US DOE, April.

Monni, S., Syri, S. and Savolainen, I. (2004). 'Uncertainties in the Finnish greenhouse gas emission inventory.' *Environmental Science & Policy*, **7**: 87-98.

NETL (2002). 'Advanced fossil power systems comparison study.' Final report prepared for NETL by E.L. Parsons (NETL, Morgantown, WV), W.W. Shelton and J.L. Lyons (EG&G Technical Services, Inc., Morgantown, WV), December.

NRC (2004). 'The hydrogen economy: opportunities, costs, barriers, and R&D needs'. Prepared by the Committee on Alternatives and Strategies for Future Hydrogen Production and Use, Board on Energy and Environmental Systems of the National Research Council, The National Academies Press, Washington, DC.

Nsakala, N., Liljedahl, G., Marion, J., Bozzuto, C., Andrus H. and Chamberland R. (2003). 'Greenhouse gas emissions control by oxygen firing in circulating fluidised bed boilers.' Presented at the Second Annual National Conference on Carbon Sequestration. Alexandria, VA, May 5-8.

Parsons Infrastructure & Technology Group, Inc. (2002). 'Updated cost and performance estimates for fossil fuel power plants with CO_2 removal.' Report under Contract No. DE-AM26-99FT40465 to U.S.DOE/NETL, Pittsburgh, PA, and EPRI, Palo Alto, CA., December.

Pulles, T., and Heslinga, D. (2004). 'On the variability of air pollutant emissions from gas-fired industrial combustion plants.' *Atmospheric Environment*, 38(23): 3829 - 3840.

Rao, A.B. and Rubin, E.S. (2002). 'A technical, economic, and environmental assessment of amine-based CO_2 capture technology for power plant greenhouse gas control'. *Environmental Science and Technology*, 36: 4467-4475.

Radian Corporation (1990). 'Emissions and cost estimates for globally significant anthropogenic combustion sources of NOx , N_2O, CH_4, CO, and CO_2.' Prepared for the Office of Research and Development, US Environmental Protection Agency, Washington, D.C., USA.

Rubin, E.S., Rao, A.B. and Chen, C. (2005). 'Comparative assessments of fossil fuel power plants with CO_2 capture and storage.' Proceedings of 7th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies. Volume 1: Peer-Reviewed Papers and Overviews, E.S. Rubin, D.W. Keith and C.F. Gilboy (eds.), Elsevier Science, Oxford, UK (in press).

Rypdal, K. (1999). 'An evaluation of the uncertainties in the national greenhouse gas inventory.' SFT Report 99:01. Norwegian Pollution Control Authority, Oslo, Norway

Rypdal, K. and Winiwarter, W. (2001). 'Uncertainties in greenhouse gas emission inventories - evaluation, comparability and implications.' *Environmental Science & Policy*, **4**: 107–116.

Simbeck, D. (2002). 'New power plant CO_2 mitigation costs.' SFA Pacific, Inc., Mountain View, CA.

Singh, D., Croiset, E. Douglas, P.L. and Douglas, M.A. (2003). 'Techno-economic study of CO_2 capture from an existing coal-fired power plant: MEA scrubbing vs. $O2/CO_2$ recycle combustion.' *Energy Conversion and Management*, 44: 3073-3091.

Smith K.R., Rasmussen, R.A., Manegdeg, F. and Apte, M. (1992). 'Greenhouse gases from small-scale combustion in developing countries: A Pilot Study in Manila.' EPA/600/R-92-005, U.S. Environmental Protection Agency, Research Triangle Park.

Smith K.R., M.A.K. Khalil, R.A. Rasmussen, M. Apte and F. Manegdeg (1993). 'Greenhouse gases from biomass fossil Fuels stoves in developing countries: a Manila Pilot Study.' *Chemosphere*, **26(1-4)**: 479-505.

Smith, K.R., Uma, R., Kishore, V.V.N, Lata, K., Joshi, V., Zhang, J., Rasmussen, R.A. and Khalil, M.A.K. (2000). 'Greenhouse gases from small-scale combustion devices in developing countries, Phase IIa: Household Stoves in India.' U.S. EPA/600/R-00-052, U.S. Environmental Protection Agency, Research Triangle Park.

Thambimuthu, K., Soltanieh, M.,. Abanades, J.C., Allam, R., Bolland, O., Davison, J., Feron, P., Goede, F., Herrera, A., Iijima, M., Jansen, D., Leites, I., Mathieu, P., Rubin, E., Simbeck, D., Warmuzinski, K., Wilkinson, M., and Williams, R. (2005). Capture. In: IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage. Prepared by Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Metz, B., O. Davidson, H. C. de Coninck, M. Loos, and L. A. Meyer (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

Tsupari, E., Tormonen, K., Monni, S., Vahlman, T., Kolsi, A. and Linna, V. (2006). Emission factors for nitrous oxide (N_2O) and methane (CH_4) from Finnish power and heating plants and small-scale combustion. VTT, Espoo, Finland. VTT Working Papers 43. (In Finnish with Engllish summary). See website:

http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2006/W43.pdf

U.S. EPA (2005a), Plain English Guide to the Part 75 Rule, U.S. Environmental Protection Agency, Clear Air Markets Division, Washington, DC.

Available at: http://www.epa.gov/airmarkets/monitoring/ plain_english_guide_part75_rule.pdf

U.S. EPA (2005b). Air CHIEF, Version *12*, EPA 454/C-05-001, U.S. Environmental Protection Agency, Office of Air Quality Planning and Standards, Washington, DC.

Available at: http:// http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/index.html

van Amstel, A., Olivier, J.G.J., Ruyssenaars, P. (Eds.) (2000). 'Monitoring of greenhouse gases in the Netherlands: Uncertainty and Priorities for improvement' Proceedings of a National Workshop, Bilthoven, The Netherlands, 1 September 1999. WIMEK:RIVM report 773201 003, July

Winiwarter, W. and Rypdal, K. (2001). 'Assessing the uncertainty associated with a national greenhouse gas emission inventory: a case study for Austria.' *Atmospheric Environment, 35: 5425-5440*

Zhang, J., Smith, K.R., Ma, Y., Ye, S., Jiang, F., Qi, W., Liu, P., Khalil, M.A.K., Rasmussen, R.A. and Thorneloe, S.A. (2000). 'Greenhouse gases and other airborne pollutants from household stoves in China: A database for emission factors.' *Atmospheric Environment, 34: 4537-4549.*

TB店：小泽智库

第 3 章

移动源燃烧

TB店：小泽智库

作者

概述

Christina Davies Waldron （美国）

Jochen Harnisch （德国）、Oswaldo Lucon （巴西）、R. Scott Mckibbon （加拿大）、Sharon B. Saile （美国）、Fabian Wagner （德国）、和 Michael P. Walsh （美国）

非道路运输

Christina Davies Waldron （美国）

Jochen Harnisch （德国）、Oswaldo Lucon （巴西）、R. Scott Mckibbon （加拿大）、 Sharon B. Saile （美国）、Fabian Wagner （德国）、和 Michael P. Walsh （美国）

铁路

Christina Davies Waldron （美国）

Jochen Harnisch （德国）、Oswaldo Lucon （巴西）、 R. Scott Mckibbon （加拿大）、 Sharon B. Saile （美国）、 Fabian Wagner （德国）、 和 Michael P. Walsh （美国）

水运

Lourdes Q. Maurice （美国）

Leif Hockstad （美国）、 Niklas Höhne（德国）、Jane Hupe（国际民航组织）、David S. Lee （英国）、和 Kristin Rypdal （挪威）

民航

Lourdes Q. Maurice （美国）

Leif Hockstad （美国）、Niklas Höhne（德国）、Jane Hupe（国际民航组织）、David S. Lee （英国）、和 Kristin Rypdal （挪威）

参加作者

公路交通，非道路交通和铁路

Manmohan Kapshe （印度）

水运航行和民航

Daniel M. Allyn （美国）、Maryalice Locke（美国）、 Stephen Lukachko（美国）、 和 Stylianos Pesmajoglou （联合国气候变化框架公约）

IB店：小泽智库

目录

3 移动源燃烧

3.1 概述 3.3
3.2 道路运输 3.10
3.2.1 方法学问题 3.10
3.2.1.1 方法的选择 3.10
3.2.1.2 排放因子的选择 3.16
3.2.1.3 活动数据的选择 3.24
3.2.1.4 完整性 3.27
3.2.1.5 建立一致的时间序列 3.28
3.2.2 不确定性评估 3.28
3.2.3 清单质量保证/质量控制（QA/QC） 3.29
3.2.4 报告和归档 3.31
3.2.5 报告表和工作表 3.31
3.3 非道路运输 3.31
3.3.1 方法学问题 3.31
3.3.1.1 方法的选择 3.31
3.3.1.2 选择排放因子 3.34
3.3.1.3 选择活动数据 3.35
3.3.1.4 完整性 3.36
3.3.1.5 建立一致的时间序列 3.36
3.3.2 不确定性评估 3.37
3.3.2.1 活动数据不确定性 3.37
3.3.3 清单质量保证/质量控制（QA/QC） 3.37
3.3.4 报告和归档 3.38
3.3.5 报告表和工作表 3.38
3.4 铁路 3.38
3.4.1 方法学问题 3.38
3.4.1.1 方法的选择 3.38
3.4.1.2 排放因子的选择 3.41
3.4.1.3 活动数据的选择 3.44
3.4.1.4 完整性 3.44
3.4.1.5 建立一致的时间序列 3.44
3.4.1.6 不确定性评估 3.44
3.4.2 清单质量保证/质量控制（QA/QC） 3.45

TB店：小李智库

3.4.3 报告和归档 3.45
3.4.4 报告表和工作表 3.45
3.5 水运 3.46
3.5.1 方法学问题 3.46
3.5.1.1 方法的选择 3.46
3.5.1.2 排放因子的选择 3.49
3.5.1.3 活动数据的选择 3.49
3.5.1.4 军事 3.51
3.5.1.5 完整性 3.52
3.5.1.6 建立一致的时间序列 3.52
3.5.1.7 不确定性评估 3.52
3.5.2 清单质量保证/质量控制（QA/QC） 3.53
3.5.3 报告和归档 3.53
3.5.4 报告表和工作表 3.54
3.5.5 专业术语的定义 3.55
3.6 民航 3.55
3.6.1 方法学问题 3.55
3.6.1.1 方法的选择 3.55
3.6.1.2 排放因子的选择 3.63
3.6.1.3 活动数据的选择 3.64
3.6.1.4 军事航空 3.66
3.6.1.5 完整性 3.68
3.6.1.6 建立一致的时间序列 3.68
3.6.1.7 不确定性评估 3.68
3.6.2 清单质量保证/质量控制（QA/QC） 3.69
3.6.3 报告和归档 3.74
3.6.4 报告表和工作表 3.74
3.6.5 专业术语的定义 3.74
参考文献 3.75

TR范：小泽智库

公式

公式 3.2.1 道路运输产生的 CO_2 ..... 3.12
公式 3.2.2 采用尿素的催化转化器产生的 CO_2 ..... 3.12
公式 3.2.3 方法 1 CH_4 和 N_2O 的排放 3.13
公式 3.2.4 方法 2 CH_4 和 N_2O 的排放 3.13
公式 3.2.5 方法 3 CH_4 和 N_2O 的排放 3.15
公式 3.2.6 确认燃料消耗 3.25
公式 3.3.1 方法 1 排放估算 3.32
公式 3.3.2 方法 2 排放估算 3.32
公式 3.3.3 方法 3 排放估算 3.33
公式 3.3.4 采用尿素的催化转化器产生的排放 3.34
公式 3.4.1 关于机车排放的一般方法 3.40
公式 3.4.2 用于来自机车的 CH_4 和 N_2O 的方法 2 ..... 3.41
公式 3.4.3 用于来自机车的 CH_4 和 N_2O 的方法 3 例子 3.41
公式 3.4.4 特定技术的 CH_4 和 N_2O 排放因子的加权 3.42
公式 3.4.5 估算场地机车的燃料消耗 3.44
公式 3.5.1 水运公式 3.46
公式 3.6.1 （航空公式 1） 3.57
公式 3.6.2 （航空公式 2） 3.58
公式 3.6.3 （航空公式 3） 3.58
公式 3.6.4 （航空公式 4） 3.58
公式 3.6.5 （航空公式 5） 3.58

图

图 3.2.1 估算道路运输排放的步骤 3.11
图 3.2.2 道路车辆的燃料燃烧产生的 CO_2 排放的决策树 3.11
图 3.2.3 来自道路车辆的 CH_4 和 N_2O 排放的决策树 3.14
图 3.3.1 用于估算非道路车辆排放的决策树 3.33
图 3.4.1 估算来自铁路的 CO_2 排放的决策树 3.39
图 3.4.2 估算来自铁路的 CH_4 和 CO_2 排放的决策树 3.40
图 3.5.1 来自水运的排放的决策树 3.48
图 3.6.1 估算飞机排放的决策树（应用于每种温室气体） 3.59
图 3.6.2 用方法 2 估算飞机排放 3.61

版权所有 · 小泽智库

表

表 3.1.1 运输部门的详细划分 3.8
表 3.2.1 道路运输缺省 CO_2 排放因子和不确定性范围 3.16
表 3.2.2 道路运输 N_2O 和 CH_4 缺省排放因子和不确定性范围 3.20
表 3.2.3 美国汽油和柴油车辆的 N_2O 和 CH_4 排放因子 3.21
表 3.2.4 替代燃料车辆的排放因子（MG/KM） 3.22
表 3.2.5 欧洲汽油和柴油车辆的排放因子（MG/KM）,copert iv 模式 3.23
表 3.3.1 非道路移动源和机械的缺省排放因子 3.35
表 3.4.1 铁路运输使用的最常规燃料的缺省排放因子 3.42
表 3.4.2 污染物加权因子作为未控制发动机的发动机设计参数函数（无量纲） 3.42
表 3.5.1 源类别结构 3.47
表 3.5.2 CO_2 排放因子 3.49
表 3.5.3 缺省水运 CH_4 和 N_2O 排放因子 3.49
表 3.5.4 定义国际或国内水运的标准（适用于造访两个以上港口的各航程段） 3.50
表 3.5.5 按发动机类型的平均燃料消耗（船只>500 grt） 3.51
表 3.5.6 燃料消耗因子，全功率 3.51
表 3.6.1 源类别 3.57
表 3.6.2 不同方法的数据要求 3.57
表 3.6.3 具有代表性的飞机与其它飞机类型间的相应关系 3.62
表 3.6.4 CO_2 排放因子 3.64
表 3.6.5 非 CO_2 排放因子 3.64
表 3.6.6 定义国际或国内航空的标准（运用于多于一次起飞和降落航行的各段路程） 3.65
表 3.6.7 军事飞机的燃料消耗因子 3.67
表 3.6.8 军事飞机的每飞行小时的燃料消耗 3.67
表 3.6.9 典型飞机的 Lto 排放因子 3.70
表 3.6.10 巡航阶段的多种飞机的 NO_x 排放因子 3.72

仅供：小李智库

框

框 3.2.1 道路运输中生物燃料使用例子 3.17
框 3.2.2 发展中国家改进移动源的排放因子 3.19
框 3.2.3 车辆老化（报废）曲线 3.26
框 3.2.4 移动源燃烧中的润滑剂 3.27
框 3.3.1 非道路（Nonroad）排放模式（usepa） 3.36
框 3.3.2 加拿大关于非道路模式的经验 3.37
框 3.4.1 方法 3 的例子 3.43

TB店：小泽智库

3 移动源燃烧

3.1 概述

移动源直接产生温室气体排放，包括二氧化碳（CO_2）、甲烷（CH_4）和各类燃料燃烧排放的氧化亚氮（N_2O），以及造成或促成当地或地区空气污染的其他污染物，如：一氧化碳（CO）、非甲烷挥发性有机化合物（NMVOCs）、二氧化硫（SO_2）、微粒物质（PM）和氮氧化物（NOx）。本章论述得出直接温室气体 CO_2、CH_4 和 N_2O 估算的优良做法关于间接温室气体和前体物质 CO、NMVOCs、SO_2、PM 和 NOx，请见第 1 卷第 7 章。本章并未述及 IPPU 卷中涉及的移动空调产生的非能源排放（第 3 卷第 7 章）。

移动源燃烧产生的温室气体排放最易按主要运输活动进行估算，例如，公路、非公路、空运、铁路和水运航行。源说明（表3.1.1）说明了移动源的多样性和影响排放因子的特性范围。最近的工作更新并强化了有关数据。虽然取得了这些进步，仍需要完成更多的工作，以填补关于某些车辆类型排放与老化对公路车辆排放的催化控制的影响的很多知识漏缺。同样，发展中国家的车队车龄、维修、燃料硫含量和使用方式均不同于工业化国家，可能需要进一步增强关于道路运输适当排放因子的信息。

表 3.1.1
运输部门的详细划分

代码和名称					说明
1 A 3	运输				所有运输活动的燃料燃烧和蒸发带来的排放（不包括军事运输），不论哪个部门，均在下面的亚类中明确说明。 出售给任何参与国际运输的空中或海洋运载工具的燃料产生的排放（1 A 3 a i 和 1 A 3 d i），应该尽可能地排除于该类别的总量和分量，应单独报告。
1 A 3	（a）	民航			国际和国内民航产生的排放，包括起飞和着陆时的排放。包括飞机的民用商业使用，包括：客运和货运班机和包机、空中交通服务和一般航空。国际/国内划分应取决于每个飞行阶段的起飞和着陆地点，而不是取决于航线的国籍。不包括机场中用于地面运输的燃料使用，这部分燃料使用报告在 1A3e 其他运输中。也不包括用于机场固定源燃烧的燃料，这一信息报告在适当的固定源燃烧类别。
1 A 3	（a）	*i*		国际航空（国际燃料库）	从一国起飞在另一国降落的飞行产生的排放。包括这些飞行阶段的起飞和着陆。若使用了相同的定义区分，并且数据可用来支持该定义，那么国际军事航空产生的排放可纳入一个国际航空的单独亚类。
1 A 3	（a）	*ii*		国内航空	起飞降落于同一国家的国内民用客运和货运产生的排放（商用、私人、农业等），包括这些飞行阶段的起飞和着陆。注意，这可能包括同一国家中距离相当远的两个机场间的飞行（例如，从旧金山到檀香山）。军事不包括在内，应在 1 A 5 b.中报告。
1 A 3	（b）	公路运输			道路车辆燃料燃烧和蒸发的所有排放，包括铺设道路上的农用车辆的使用。
1 A 3	（b）	*i*		轿车	轿车产生的排放。轿车在车辆登记国家主要指定为用于载人的交通工具，通常可容 12 人以下。
1 A 3	（b）	*i*	1	带三元催化剂的客运轿车	带三元催化剂的客运轿车产生的排放。
1 A 3	（b）	*i*	2	带三元催化剂的客运轿车	带三元催化剂的客运轿车产生的排放。

3.1.1（续）
运输部门的详细划分

代码和名称					说明
1 A 3	（b）	*ii*		轻型卡车	来自这类车辆的排放：在车辆登记国家主要被指定为用于运输轻便货物的交通工具或具有特色的车辆，如非道路作业中的四轮行驶。车辆总重量通常最重达到 3500-3900 千克或以下。
1 A 3	（b）	*ii*	1	带三元催化剂的轻型卡车	带三元催化剂的轻型卡车产生的排放。
1 A 3	（b）	*ii*	2	带三元催化剂的轻型卡车	带三元用催化剂的轻型卡车产生的排放。
1 A 3	（b）	*iii*		重型卡车和公共汽车	任何在车辆登记国家如此定义的车辆的排放。重型卡车的车辆总重量通常达到 3500-3900 千克或以上，公共汽车可乘坐 12 人以上。
1 A 3	（b）	*iv*		摩托车	设计成在地面行驶，不多于三轮，重量少于 680 千克的摩托车产生的排放。
1 A 3	（b）	*v*		车辆产生的蒸发性排放	此处包括车辆的蒸发性排放（如吸热、运行损失）。不包括给车辆添加燃料产生的排放。
1 A 3	（b）	*vi*		尿素催化剂	催化转化器中的尿素添加剂使用产生的 CO_2 排放（非燃烧排放）。
1 A 3	c	铁路			货运和客运路线的铁路运输产生的排放。
1 A 3	d	水运			用于驱动水运船只的燃料排放，包括气垫船和水翼船，但不包括渔船。国际/国内划分应按照始发港口和终点港口，而不是按照船只的旗帜或国籍。
1 A 3	d	i		国际水运（国际燃料库）	参与国际水运的所有国家船只的燃料排放。 国际航行可能发生在海上、内陆湖、水道和沿海水域。包括从一国启航在另一国抵达的航程产生的排放。不包括渔船的消耗（见另一部门-捕鱼）。若提供了相同的定义区分，并且数据可用来支持定义，那么国际军事水运产生的排放可纳入国际水运的单独亚类。
1 A 3	d	ii		国内水运	终始港口在同一国家的所有国家的船只产生的排放（不包括捕捞，应在 1A4ciii 中报告。而军事，应在 1A5b 中报告）。注意，这可能包括同一国家中距离相当远的两个港口间的航行。（例如，从旧金山到檀香山）。
1 A 3	e	其他运输			所有其余运输的活动产生的燃烧排放，包括管道运输，机场和港口的地面活动和非道路活动，但不包括在 1A4c 农业或 1A2 制造业和建设中报告的活动。军事运输应报告在 1 A 5 （见 1 A 5 未说明）
1 A 3	e	i		管道运输	泵站运行和管道维护产生的燃烧排放。管道运输包括气体、液体、泥浆和其它商品的管道运输。天然或人造气体，水或蒸汽从运销商到使用者分配不包括在内，应在 1 A 1 c ii 或 1 A 4 a 中报告。
1 A 3	e	ii		非道路	其它运输业（不包括管道运输）产生的燃烧排放。
1 A 4	c	iii		捕捞（移动源燃烧）	用于内陆、沿海和深海捕捞的燃料燃烧产生的排放。捕捞应包括已在国内补给燃料的各国船只（包括国际捕捞）。

运输部门的详细划分				
代码和名称				说明
1 A 5	（a）		非特殊固定源	在别处没有详细说明的固定源燃料燃烧产生的排放。
1 A 5	（b）		未说明移动源	来自海洋和航空的运载工具和其它机械装置的移动源排放（未包括在 1A4cii 中或其他地方）。包括两种燃料产生的排放（用于国家军事航空和水运的燃料；在一国提供而用于其它未参与多边活动国家军方的燃料）
			多边活动 备忘项目-	多边活动按照《联合国宪章》，用于多边活动中航空和水运的燃料产生的排放。 包括提供于本国和其他国家军方的燃料产生的排放。

3.2 道路运输

移动源类别公路运输包括各种类型的轻型车辆，例如汽车和轻型卡车，以及重型车辆，例如拖拉机拖车、公共汽车和公路摩托车（包括助动车、踏板车和三轮车）。这些车辆的运行基于多种类型的气态和液体燃料。除了燃料燃烧产生的排放，与催化转化器在公路车辆中的使用有关的排放（例如，采用尿素的催化转化器产生的CO_2排放）也在这节中述及。

3.2.1 方法学问题

在 3.2.1.1 节中出现的用于估算道路车辆温室气体排放的基本方法学，自从《1996IPCC 指南》和 GPG2000 出版后就未改变过。但有下列例外，如同在 3.2.1.2 节中所讨论的，排放因子现在假设燃料已充分氧化。这与本卷中的固定燃烧章相一致。用于估算采用尿素的催化转化器产生的 CO_2 排放（一种排放源）的方法，在之前并未述及。

估算公路运输产生的排放可基于两组独立的数据。燃料销售（见 3.2.1.3 节）和车辆公里数。若两者都可获得，重要的是要检查它们相互可比，否则，不同气体的估算可能会不一致。在 3.2.1.3 节和 3.2.3 节中描述了这一确认步骤（图 3.2.1）。若车辆公里数数据可获得，执行此确认步骤就是优良做法。

3.2.1.1 方法的选择

排放估算可以根据燃料燃烧（由销售燃料表示）或车辆行驶距离。一般而言，第一种方法（销售燃料）适用于 CO_2，第二种方法（车辆类型和道路类型的行使距离）适用于 CH_4 和 N_2O。

CO_2 排放

CO_2 排放的估算最好基于燃烧燃料的数量和种类（等同于燃料销售，见 3.2.1.3 节）及其含碳量。 图 3.2.2 显示了决策树，指导对方法 1 或方法 2 的选择。 每种方法的定义如下。

[1] 车辆催化转换器中的尿素消耗与车辆燃料消耗和技术有直接关系。

图 3.2.1　　估算道路运输排放的步骤

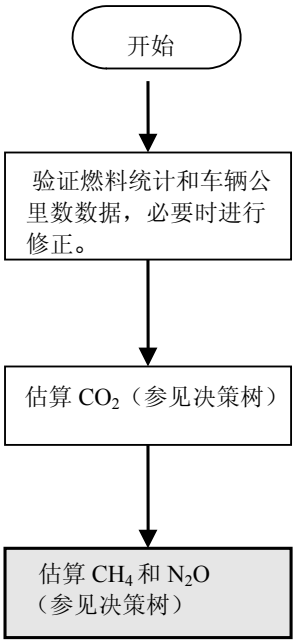
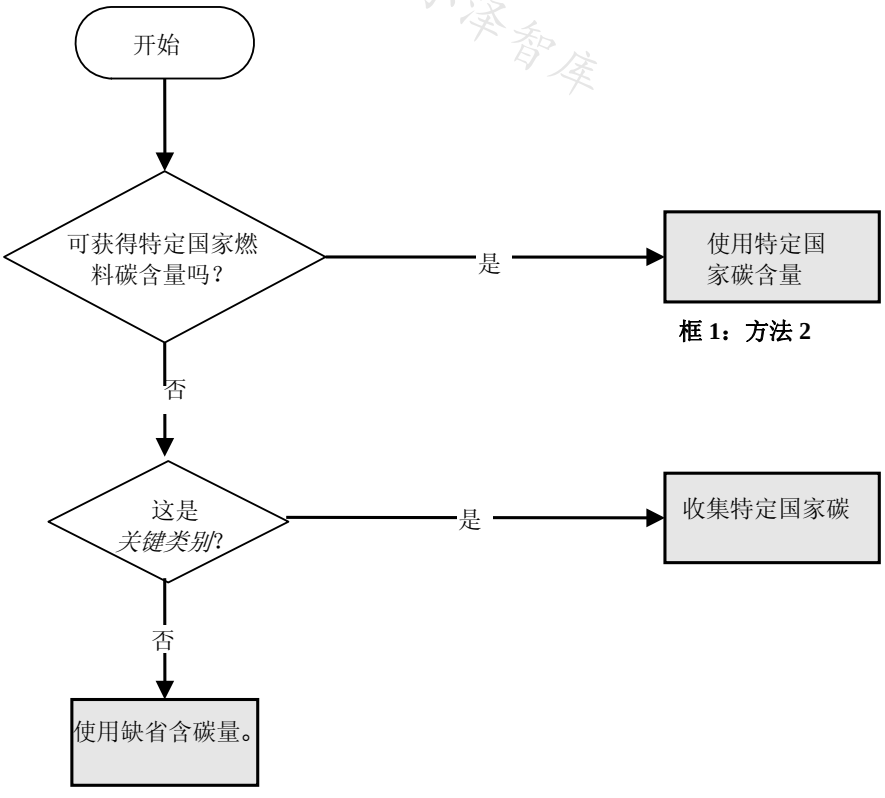


图 3.2.2　　道路车辆的燃料燃烧产生的 CO_2 排放的决策树



框 1：方法 2

框 2：方法 1

注：有关*关键类别*和决策树用途的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见有关有限资源的 4.1.2 节）。

方法 1 通过估算的销售燃料与缺省 CO_2 排放因子相乘来计算 CO_2 排放。公式 3.2.1 显示了此方法。

公式 3.2.1
道路运输产生的 CO_2

$$排放 = \sum_a [燃料_a \bullet EF_a]$$

其中：

排放量 = CO_2 的排放（kg）

$燃料_a$ = 销售燃料（TJ）

EF_a = 排放因子（kg/TJ）。这等同于燃料含碳量乘以 44/12。

a = 燃料类型（如汽油、柴油、天然气、LPG 等）

CO_2 排放因子考虑了燃料中的所有碳，包括以CO_2、CH_4、CO、NMVOC和微粒形式排放出的碳 。衍自生物量的燃料中的碳应作为信息项报告，不包括在部门或国家总量中，以避免重复计算，因为生物量的净排放量已算入部门（见 3.2.1.4 节“完整性”）。

方法 2 同方法 1 一样，除了使用了道路运输中销售燃料的特定国家含碳量。公式 3.2.1 仍使用但排放因子基于在清算年中一国消耗燃料（以销售燃料表示）的实际含碳量方法 2 中，CO_2 排放因子可能被调节用来考虑未氧化碳或以非 CO_2 气体形式排放的碳。

没有方法 3，因为不可能有明显好于利用现有方法 2 得出 CO_2 结果。为了减少不确定性，应该致力于含碳量和销售燃料数据的改进。另一主要不确定成分为运输燃料用于非道路目的。

采用尿素的催化剂产生的CO_2 排放

估算催化转化器中使用尿素添加剂产生的 CO_2 排放（非燃烧排放）时，运用公式 3.2.2 是优良做法。

公式 3.2.2
采用尿素的催化转化器产生的 CO_2

$$排放 = 活动 \bullet \frac{12}{60} \bullet 纯度 \bullet \frac{44}{12}$$

其中：

排放量 = 催化转化器中使用尿素添加剂产生的 CO_2 排放（Gg CO_2）
活动 = 催化转化器使用消耗的尿素添加剂的数量
纯度 = 尿素添加剂中尿素的质量比例（= 除以 100 的百比例）

因子（12/60）捕获了尿素（$CO(NH_2)_2$）向碳的化学转化，而因子（44/12）将碳转化为 CO_2。平均活动水平为车辆的柴油消耗的 1-3%。若国家特定值无法获得，32.5%可作为缺省纯度（Peckham，2003）。因为这基于所使用的材料的特性，因此对于这种源没有方法。

CH_4 和N_2O排放

CH_4 和 N_2O 排放比起 CO_2 排放，准确估算更加困难。因为排放因子取决于车辆技术，燃料和行驶特征。比起总销售燃料，基于距离的活动数据（如行驶的车辆公里数）和分类燃料消耗的确定性可能会明显较少。

车队的排放控制的分配大大影响着 CH_4 和 N_2O 的排放。因而，较高层级的方法考虑了不同类型车辆的总体及其不同的污染控制技术。

虽然生物碳的 CO_2 排放不包括在国家总量中，但移动源中的生物燃料燃烧生成人为 CH_4 和 N_2O，应计算和报告在排放估算中。

[2]关于 U.S.轻型汽油汽车和卡车的碳质量平衡的研究表明“固体（未氧化）碳比例可以忽略”USEPA（2004a）。这并不包括二冲程发动机或燃料类型，除了汽油。能源卷导言章的 1.4.2.1 节包括了 100%氧化假定的另外讨论。

图 3.2.3 中的决策树概述了计算 CH_4 和 N_2O 排放的方法选择。清单编制者应根据数据的存在和质量来选择方法。这些方法定义在下面相应公式 3.2.3- 3.2.5 中。

三种替代方法可用来估算道路车辆的 CH_4 和 N_2O 排放。一种方法基于车辆所行驶的公里数（VKT），其它两种基于销售燃料。方法 3 需要详细的特定国家数据，来生成车辆子类别的基于活动的排放因子并可能涉及国家模式。用每种车辆子类别和可能的道路类型的车辆活动水平（例如，VKT）乘以排放因子，方法 3 以此来计算排放。车辆子类别基于车辆类型、车龄和排放控制技术。方法 2 采用基于燃料的车辆子类别特定排放因子。方法 1 使用基于燃料的排放因子，当无法按车辆类型来估算燃料消耗时，可采纳方法 1。

方法 1 中用于估算来自道路车辆的 CH_4 和 N_2O 的公式可表达如下：

公式 3.2.3
方法 1 CH_4 和 N_2O 的排放

$$排放 = \sum_a [燃料_a \bullet EF_a]$$

其中：

排放 = 排放量（ kg）

EF_a = 排放因子（kg/TJ）

燃料 $_a$ = 燃料消耗，（TJ）（以销售燃料表示）

a = 燃料类型 a（例如，柴油、汽油、天然气、LPG）

方法 1 中的公式 3.2.3 隐含着以下步骤：

- 步骤 1： 确定燃料消耗量，按道路运输燃料类型，采用国家数据，也可用国际能源机构或联合国国际数据源替代（所有值的报告都应以万亿焦耳为单位）。
- 步骤 2： 对于每种燃料类型，用适当的 CH_4 和 N_2O 缺省排放因子乘以消耗燃料数量。 缺省排放因子见下节 3.2.1.2（排放因子）。
- 步骤 3： 加总所有燃料类型每种污染物的排放。

方法 2 的排放公式是：

公式 3.2.4
方法 2 CH_4 和 N_2O 的排放

$$排放 = \sum_{a,b,c} [燃料_{a,b,c} \bullet EF_{a,b,c}]$$

其中：

排放量 = 排放量（ kg）

$EF_{a,b,c}$ = 排放因子（kg/TJ）

燃料 $_{a,b,c}$ = 某一移动源活动的燃料消耗，（TJ）（以销售燃料表示）

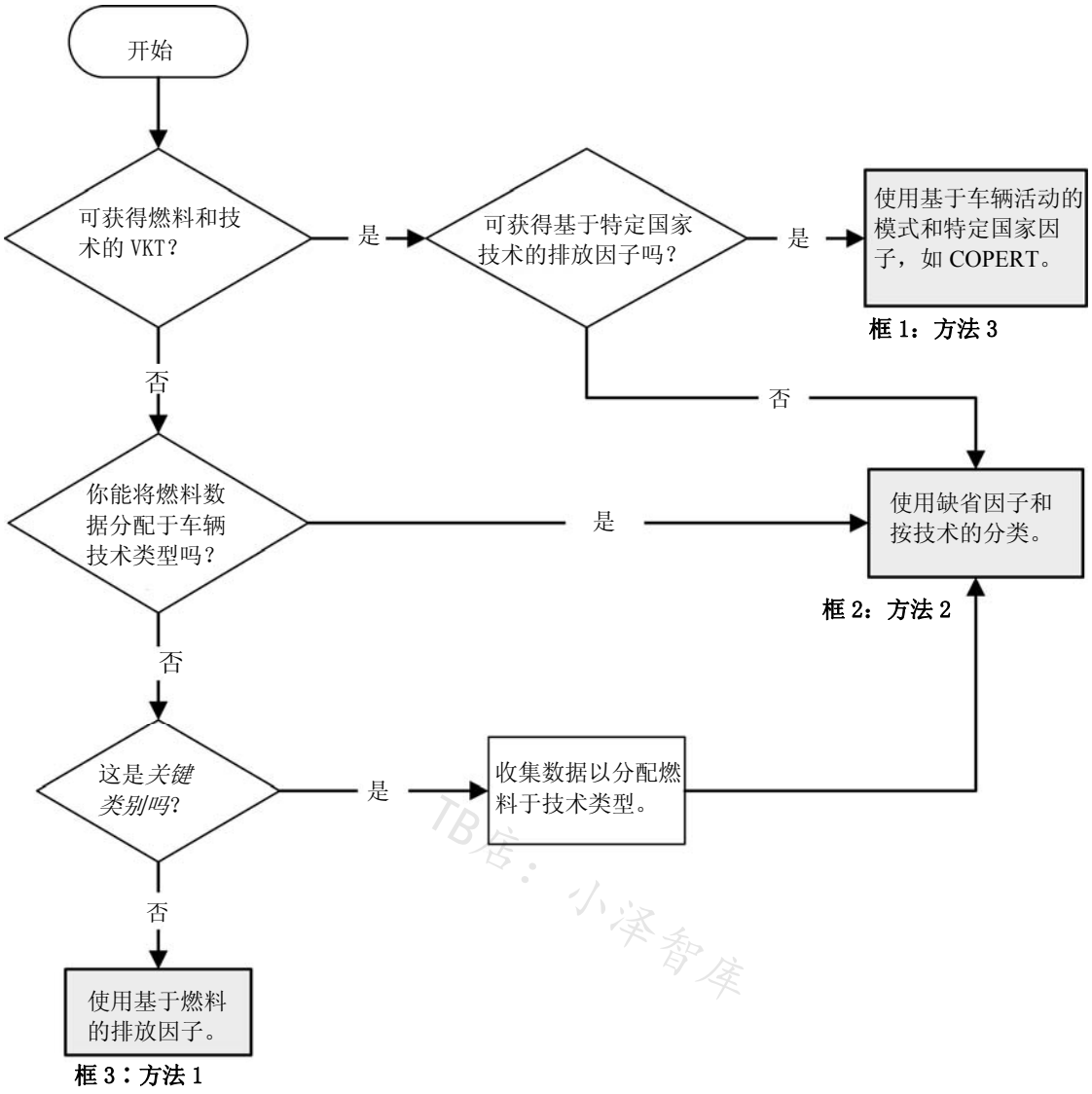
a = 燃料类型 a（例如，柴油，汽油，天然气，LPG）

b = 车辆类型

c = 排放控制技术（例如未控制，催化转化器等）

IPCC·小泽智库

图 3.2.3　　来自道路车辆的 CH_4 和 N_2O 排放的决策树



注：

1. 有关关键类别和决策树用途的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和关键类别”（参见有关有限资源的 4.1.2 节）。

决策树和关键类别确定应分别适用于甲烷和氧化亚氮排放。

车辆类型应依照报告分类 1.A.3.b （i – iv）（即，客车、轻型或重型道路车辆、摩托车），最好按照车龄进一步划分（例如，3 年以内、3-8 年、8 年以上），可按照控制技术进行车辆分类（例如，通过推导技术采用来衡量政策执行年）。如果可能，燃料类型应按照含硫量划分，以能够根据排放控制系统来划分车辆种类。因为排放控制系统运作都取决于整个系统生命周期中低硫燃料的使用。对这方面不予考虑的话，CH_4 可能会被低估。这适用于方法 2 和方法 3。

方法 3 的排放公式是：

公式 3.2.5
方法 3 CH_4 和 N_2O 的排放

$$排放 = \sum_{a,b,c,d}[距离_{a,b,c,d} \bullet EF_{a,b,c,d}] + \sum_{a,b,c,d} C_{a,b,c,d}$$

其中：

排放量 = CH_4 或 N_2O 排放量（kg）

$EF_{a,b,c,d}$ = 排放因子（kg/TJ）。

距离 $_{a,b,c,d}$ = 某一移动源活动（km）在热稳定引擎运行阶段所行驶的距离（VKT）

$C_{a,b,c,d}$ = 热启动阶段的排放（冷启动）（kg）

a = 燃料类型 a（例如，柴油，汽油，天然气，LPG）

b = 车辆类型

c = 排放控制技术（例如未控制，催化转化器等）

d = 行驶条件（例如，城市或乡村道路类型、气候、或其它环境因素）

不太可能按道路类型划分，因而这点可以忽略。经常采用的排放模式如美国环保局 MOVES 或 MOBILE 模式，或欧洲环保局 COPERT 模式（分别为 USEPA2005a、USEPA2005b、EEA2005）这些包含可使多种车辆类型和控制技术得以考虑的详尽车队模式，以及用于估算这些车辆类型 VKT 的车队模式。排放模式可有助于保证一致性和透明性，因为计算程序可以固定在可能使用的软件包中。清晰记录标准化模式的任何修改是优良做法。

当发动机冷时，会产生附加排放，这对道路车辆的总排放可说是一重大贡献。这些应被纳入方法 3 模式。通过对不同阶段排放求和来计算总排放，即热稳定引擎运作（热）和加热阶段（冷启动）-以上公式 3.2.5。冷启动是发动机启动时其温度低于催化剂开始作用的温度（起动限值，大约 300ºC），对于未配备催化剂车辆来说，是发动机尚未达到它正常运行温度。这些有较高CH_4（和CO和HC）排放。研究表明近似平均冷启动模式周期为 180-240 秒。因此冷启动排放因子应仅适用于车辆行程的初始部分（最远约 3km），接下来应采用运行排放因子。有关更多详情，请参见USEPA（2004b）和EEA（2005a）。冷启动排放可用不同方式来量化。表 3.2.3（USEPA2004b）给出了每次启动的附加排放。这被加入运行排放，因而需要了解每辆车每年启动数。这可获自平均旅程距离的知识。欧洲模式COPERT对于冷启动（EEA 2000）产生的甲烷有更复杂的依赖温度修正。

方法 2 和方法 3 中的公式 3.2.4 和 3.2.5 包含以下步骤：

- 步骤 1： 用国家数据获得或估算用于道路运输的燃料类型消耗的燃料数量（所有值的报告应以万亿焦耳为单位；亦请参见 3.2.1.3 节）。
- 步骤 2： 确保燃料数据或 VKT 划分到需要的车辆和燃料类别中。Product use 应予以考虑的是，一般来说，每年排放和行驶距离依车辆的年龄而不同；车龄较长的车辆行驶距离较短，但可能在单位

[3]这尤其适用于出售不同含硫量燃料的国家（如“都市”柴油）。一些控制系统（例如，柴油废气催化转换器）需要硫含量很低的燃料（如 50 百万分率或更少的柴油）用于操作。较高硫水平会恶化这种系统，增高 CH_4 排放和氮氧化物、微粒以及碳氢化合物。恶化的催化剂无法有效地将氮氧化物转化为 N_2，将会导致 N_2O 排放率的变化。高硫含量燃料的错误添加也会导致这种结果。

[4] 用于冷启动运行排放的简单方法（=启动数量•冷启动因子）假设个人旅程远于 4 千米。

活动中排放出较多的 CH_4。一些车辆与原先设计相比，可能已被转化为可使用不同燃料类型来行驶。

- 步骤 3： 用适用于每种类型的排放因子乘以每种车辆类型或车辆/控制技术消耗燃料的数量（方法 2）或行驶的距离（方法 3）。EFDB 或表 3.2.3 - 3.2.5 所列排放因子可用作起点。不过，鼓励清单编制者先查询本章中提及的其它数据源或地方已有数据，再决定特殊子类别的合适国家排放因子。建立的检查和维护计划可能是可靠的地方数据源。
- 步骤 4： 对于方法 3，估算冷启动排放。
- 步骤 5： 总和所有燃料和车辆类型的排放，包括所有水平的排放控制，来确定道路运输的总排放。

3.2.1.2 排放因子的选择

决策树考虑本国已有活动数据分类的类型和水平，清单编制者应基于决策树的应用来选择缺省（方法 1）或特定国家（方法 2 和方法 3）排放因子。

CO_2 排放

CO_2 排放因子基于燃料的含碳量，应表示燃料碳的 100%氧化。若可能的话，优良做法是遵循此方法，使用特定国家净发热值（NCV）和 CO_2 排放因子数据。燃料的缺省 NCV 和 CO_2 排放因子（在以下表 3.2.1 中）分别列于本卷导言章表 1.2 和 1.4 中，当特定国家数据无法获得时可能被采用。对于适用的排放因子，鼓励清单编制者参考 IPCC 排放因子数据库（EFDB，见第 1 卷）。优良做法是确保挑选的缺省排放因子适于地方燃料质量和构成。

表 3.2.1
道路运输缺省 CO_2 排放因子和不确定性范围 [a]

燃料类型	缺省（kg/GJ）	低限	高限
动力汽油	69 300	67 500	73 000
汽油/柴油	74 100	72 600	74 800
液化石油气	63 100	61 600	65 600
煤油	71 900	70 800	73 700
润滑剂 [b]	73 300	71 900	75 200
压缩天然气	56 100	54 300	58 300
液化天然气	56 100	54 300	58 300

资料来源： 能源卷的导言章中的表 1.4。

注：
[a] 各值表示燃料含碳量 100%氧化。
[b] 关于润滑剂的使用指南，见框 3.2.4 “移动燃烧中的润滑剂”。

方法 1 中，排放因子应假设：燃料中的碳在燃烧中或刚燃烧完后 100%被氧化（所有车辆的燃料类型），不论 CO_2 以 CO_2、CH_4、CO 或 NMVOC 或微粒形式排放。在较高级方法中，CO_2 排放因子可能调整到考虑非氧化碳或以非 CO_2 气体形式排放的碳。

来自生物燃料的 CO_2 排放

已在移动燃烧应用中观察了液体和气态生物燃料的使用（见框 3.2.1）。当有关生物燃料使用的活动数据可获得时，要正确处理道路运输中生物燃料燃烧的相关排放，应采用特定生物燃料排放因子。这些燃料的生物碳燃烧产生的 CO_2 排放归在 AFOLU 部门处理，并且应作为信息项目单独报告。为避免重复计算，清单编制者应确定在任何混合燃料中相对于生物碳的化石比例。混合燃料被视为商业相关，因而应列入清单。

对于移动燃烧中的液体和气态生物燃料的使用，有很多不同选择。（关于生物燃料定义参见本卷导言章表 1.1。）在特定政策驱动的一些国家里，一些生物燃料已广泛用于商业。生物燃料可以作为纯燃料或作为定期商业化石燃料的添加剂。后一种方法通常不再需要发动机修改或对新燃料的已有发动机的再认证。

为避免重复计算，CO_2 排放的低报或高报，重要的是评价生物燃料来源以确定和将化石与生物原料分开。这是由于来自生物燃料的 CO_2 排放会作为信息项目单独报告以避免重复计算，因为它已在 AFOLU 卷处理。燃料中的生物碳份额在提炼活动数据（例如，减去对于燃烧的生物燃料或混合生物燃料的非化石投入量）或是排放因子（例如，用燃烧的生物燃料或混合生物燃料中化石排放因子的比例乘以化石排放因子）中都有表明，但未同时表明。若这些燃料的国家消耗具有商业重要性，那么生物和化石碳流量需要准确计算，以避免与炼油和石油化工过程或废弃物部门的重复计算（识别重复计算或漏算的可能性，例如，掩埋气体或食用废油作为生物燃料）。应避免掩埋气体或食用废油作为生物燃料的重复计算和漏算。

CH_4 和 N_2O

CH_4 和 N_2O 排放率很大程度上取决于车辆中的燃烧和排放控制技术；因此未说明车辆技术的基于燃料的缺省排放因子高度不确定。即使关于车辆类型的行驶距离的国家数据不可获得，鼓励清单编制者使用较高级方法的排放因子，并以国家道路运输燃料使用数据和假设的燃料经济值（参见 3.2.1.3“活动数据的选择”）作为相关指导来计算车辆行驶数据。

若来自移动源的 CH_4 和 N_2O 排放不是关键类别，当国家数据无法获得时，可采用表 3.2.2 中所列的缺省 CH4 和 N2O 排放因子。使用这些缺省值时，清单制定者应注意用于单位转化的假设燃料经济值和用作缺省因子基础的代表性车辆种类（关于特定假设参见表注）。

优良做法是确保被选择的缺省排放因子最好地代表地方燃料质量/组成和燃烧或排放控制技术。若生物燃料包括在国家道路运输燃料使用估算中，应采用特定生物燃料排放因子，相关的 CH_4 和 N_2O 排放应列入国家总量。

由于 CH_4 和 N_2O 排放率很大程度上取决于燃烧和现有排放控制技术，若来自移动源的 CH_4 和 N_2O 排放是关键类别的话，应采用特定技术排放因子。表 3.2.3 和 3.2.5 分别根据美国和欧洲数据给出了可能适用的方法 2 和方法 3 排放因子。此外，对于一些替代燃料车辆，美国已制定了排放因子（表 3.2.4）。IPCCEFDB 和科学文献也可能提供排放因子（或标准排放估算模式），若适合国家情况，清单编制者可使用这些排放因子。

[5]例如，含动物原料的煤甲醇制成的生物柴油有着非零化石燃料比例，因此并不完全无碳。农产品发酵产生的乙醇一般仅仅是生物成因（无碳），除了在某些情况下，例如来源于化石燃料的甲醇。经过进一步化学转化的产品含大量化石碳，从用于生物柴油生产的化石甲醇中的 5-10%到化石乙丁烯（ADEME/DIREM，2002）中乙基叔丁基醚（ETBE）的 46%。一些过程可能产生生物成因的副产品，如乙二醇或丙三醇，可被用于其它的地方。

框 3.2.1
道路运输中生物燃料使用例子

道路运输中生物燃料使用例子包括：

• 乙醇一般产生于甘蔗、甜菜、谷物、玉米或土豆的发酵。可能单纯使用（100%，巴西）或以各种容量与汽油混合使用（欧洲和北美为 5-12%，印度为 10%，而在巴西通常为 25%）。纯酒精的生物比例为 100%。

• 生物柴油是从蔬菜油（例如，油菜、大豆、荠菜、向日葵），动物脂肪或循环食用油的转酯化中制得的燃料。没有毒性，生物可降解和基本上无硫，并且可用于任何柴油发动机，或是单纯使用，（B100 或纯生物柴油）；或是与石油柴油混用，B2 和 B20,体积上含 2%和 20%的生物柴油）。B100 可能含有用于酯化过程的酒精（制自天然气）产生的化石碳的 10%。

• 乙基叔丁基醚（ETBE）用作在汽油中高含量辛烷混合成分（例如，在法国和西班牙，混合成分最高达 15%）。最普通的源为甜菜、谷物和土豆与化石异丁烯的发酵产生的乙醇的醚化。

• 有机物质厌氧分解产生的气态生物量（掩埋气体、污泥气体和其它生物气体）有时会用于一些欧洲国家（如瑞典和瑞士）。现今，掩埋气体和污水气体是气态生物量的普通源。

可用于移动燃烧的其它未来潜在商业生物燃料包括衍自木质纤维素的生物燃料。 木质纤维素原料包括谷物秸秆、木本生物质、玉米干草（干的叶和茎）、或类似的能源作物。多种不同的提取和转换过程可生产额外生物燃料（例如，甲醇、二甲基醚（DME）和四氢呋喃-甲烷 （MTHF））。

优良做法是基于以下所有标准选择或制定一种排放因子。

- 考虑燃料类型（汽油、柴油、天然气），若可能的话，考虑燃料构成（研究表明减少燃料含硫量可能促成 N_2O 排放的明显减少）
- 车辆类型（即客车、轻型卡车、重型卡车、摩托车）
- 排放控制技术考虑催化转化器的存在和效能（作为年龄函数）（例如，典型的催化剂将氮氧化合物转化为 N_2，将CH_4转化为 CO_2）。Díaz等（2001）报告了催化剂对于碳氢化合物总量（THCs）的转化效率，其中CH_4是成分之一，在 1993-1995 的车队中占 92 （+/- 6）%。 总英里数累积相对高的催化剂的质量大大下降；特别是，在达到大约 60 000 公里之前，THC水平保持稳定，然后达到 60 000-100 000 公里之时即增加 33%。
- 运作条件的影响（例如，速度，道路条件和行驶方式，这些都影响着燃料经济和车辆系统的性能）
- 认为任何替代燃料排放因子的估算往往产生高度不确定性，因为存在种类广泛的发动机技术而现有研究有关样品数量少。

以下部分提供了制定来自THC值的CH4 排放因子的方法。编制和记录良好的检查和维护（I/M）计划提供国家数据源，可按燃料、模式、年份以及每年的总英里数累积率制定排放因子。尽管一些I/M计划可能仅对新型车辆和地方空气污染物（有时叫做管制污染物，如NO_x、PM、NMVOCs、THCs）才有可用排放因子，但有可能从这些数据中推导出CH_4 和N_2O排放因子。一个CH_4 排放因子可能算作THCs与NMVOCs排放因子的差额。在很多国家，来自车辆的CH_4 排放并未被直接测量。它们占THCs的一定比例，通常更多通过实验室测量获得。美国环保局（1997）、Borsari（2005）和CETESB（2004 和 2005）对于报告碳氢化合物不同形式的排放提供了转换因子。根据这些源，以下CH4 与THC的比率可用来制定来自特定国家THC数据的排放因子：

[6] UNFCCC（2004）。

[7] Lipman and Delucchi（2002）提供了有关 CH_4 和 N_2O 排放操作条件影响的数据和解释。

[8] 关于生物燃料的一些有用参考见 Beer 等（2000），CONCAWE（2002）。

[9] Gamas 等（1999） 和 Díaz, 等（2001）报告关于车辆制造和燃料类型的测量的 THC 数据。

- 2 冲程汽油： 0.9%,
- 4 冲程汽油： 10-25%，
- 柴油： 1.6%,
- LPG： 29.6%,
- 天然气车辆： 88.0-95.2%，
- 汽油加乙醇 E22： 24.3-25.5%，和
- 水合乙醇 E100: 26.0-27.2%

一些I/M计划可收集蒸发数据，可假设为等同于NMVOCs。近期和正在进行的研究已对N_2O和NO_x间的关系进行了调查。可能会从这项工作中获得有用数据。

若额外地方数据（如，关于平均行驶速度、气候、海拔、污染控制设备或道路条件）可获得的话，可进一步改进因子。例如，通过扩展排放因子以反映国家情况，通过用一个调节因子相乘（如，交通堵塞或严重负荷）。CH_4 和 N_2O 排放因子并不仅仅建立在代表性遵循驾驶检测过程中，还在运行条件和冷启动条件中进行了检测。因此，根据一国内驾驶方式（基于起动到行驶距离的关系）收集的数据可用来调节 CH_4 和 N_2O 排放因子。虽然周遭温度已显示出对地方空气污染物的影响，但关于温度对 CH_4 和 N_2O 的影响的研究仍有限（USEPA2004b）。关于在发展中国家改进移动源的排放因子的信息，请参见框 3.2.2。

框 3.2.2
发展中国家改进移动源的排放因子

在一些发展中国家，每行驶一公里的估算排放率可能需要改变以考虑国家情况，可能包括：

▪ 技术差异-在很多情况下由于排放控制系统的退化，燃料搀假，或仅仅是车辆年龄，一些车辆可能在没有有效的催化转换器的情况下行驶。结果，当没有催化转换器或催化转换器不能正常工作时，N_2O 排放可能变低而 CH_4 可能变高 关于墨西哥市 THC 值和作为年龄和总英里数函数的催化转换器效率，Díaz 等（2001）提供了信息。本章也提供了根据 THC 数据制定 CH_4 因子的指南。

▪ 发动机负荷 - 由于交通密度或复杂地形，一辆地方车遇到的加速和减速次数可能明显大于订有排放因子的国家的相应行程。当这些国家建立起了完善的道路和交通控制网络时，就会发生这种情况。增加的发动机负荷可能伴随 CH_4 和 N_2O 高排放。

▪ 燃料构成-差的燃料质量和高或多样的硫含量对发动机性能和燃烧后排放控制设备例（如催化转化器）的转化效率可能产生不利影响。例如，N_2O 排放率已经显示出随着燃料中硫含量而增高（UNFCCC, 2004）。硫含量对于 CH_4 排放的影响尚未知晓。炼厂数据可能表明国家级的生产数量。

3.2.2 节“不确定性评估”提供了关于如何求出道路运输排放因子的不确定性估算的信息。

关于发展中国家排放因子的更多信息，可参见 Mitra 等（2004）。

[10] IPCC（1997）。

[11] 对于动力机车和客车，文献中获得的 N2O/NOx 比率范围在 0.10-0.25 周围（Lipmann and Delucchi, 2002 和 Behrentz, 2003）。

表 3.2.2
道路运输 N_2O 和 CH_4 缺省排放因子和不确定性范围（a）

燃料类型/代表性车辆类别	CH_4（kg/GJ）			N_2O（kg/GJ）		
	缺省	下限	上限	缺省	下限	上限
动力汽油-未控制（b）	33	9.6	110	3.2	0.96	11
动力汽油氧化过程催化剂（c）	25	7.5	86	8.0	2.6	24
动力汽油-1995 或其后的低总英里数轻型车辆。	3.8	1.1	13	5.7	1.9	17
汽油/柴油	3.9	1.6	9.5	3.9	1.3	12
天然气	92	50	1 540	3	1	77
液化石油气（g）	62	na	na	0.2	na	na
乙醇，卡车，美国（h）	260	77	880	41	13	123
乙醇，汽车，巴西（i）	18	13	84	na	na	na

来源：USEPA（2004b）、EEA（2005a）、TNO（2003）和 Borsari（2005）CETESB（2004 和 2005）与以下假设。不确定性范围来自 Lipman 和 Delucchi（2002）的数据，除了轿车中的乙醇。

（a）除了 LPG 和乙醇轿车，缺省值来自能源卷导言章中报告的用 NCV 值说明的源；U.S 能源信息局报告的密度值；和以下假设的代表性燃料消耗值。动力汽油车辆 10km/升，柴油车辆 5km/升，天然气车辆 9km/升（汽油车辆的假设当量），乙醇汽车 9 km/升。若实际的代表性燃料经济值可获得，建议将其与总燃料使用数据一同使用以估算总行驶距离数据，然后应再乘以方法 2 中的 N_2O 和 CH_4 排放因子。

（b）动力汽油未控制缺省值基于美国环保局（2004b）提供的一辆美国轻型汽油车辆（轿车）的值—未控制，用表注释（a）中的值和假设进行转换。若摩托车占到全国车辆总体的很大一部分，清单编制者应调低所给的缺省排放因子。

（c）动力汽油-轻型车辆氧化催化剂缺省值基于 USEPA（2004b）提供的一辆美国轻型汽油车辆的值–氧化催化剂，用表注释（a）中的值和假设进行转换。若摩托车占到全国车辆总体的很大一部分，清单编制者应调低所给的缺省排放因子。

（d）动力汽油-1995 年或之后产的轻型车辆，其缺省值基于 USEPA（2004b）提供的一辆美国轻型汽油车辆（轿车）的值—方法 1，用表注释（a）中的值和假设进行转换。若摩托车占到全国车辆的很大一部分，清单编制者应调低所给的缺省排放因子。

（e）柴油缺省值基于 EEA（2005a）提供的一辆欧洲重型柴油卡车的值，用表注释（a）中的值和假设进行转换。

（f）天然气缺省和下限值基于 TNO（2003）的研究，使用欧洲车辆和荷兰测试周期。N_2O 有着大量的不确定性。对于一辆美国 CNG 轿车，USEPA（2004b）的缺省值为 350 kg CH_4/TJ 和 28 kg N_2O/TJ，用表注释（a）中的值和假设进行转换。上限和下限亦获自 USEPA（2004b）。

（g）来自 LPG 的甲烷排放缺省值，考虑 50 MJ/kg 低热值，3.1 g CH_4/kg LPG，获自 TNO（2003）。未提供不确定性范围。

（h）乙醇缺省值基于一辆美国重型柴油卡车的值，用表注释（a）中的值和假设进行转换。

（i）Borsari（2005）和 CETESB（2004 & 2005）提供的巴西车辆的数据。对于 2003 年新型号，最佳情况：51.3 kg THC/TJ 燃料和 THC 中 26.0%CH_4。对于 5 年龄的车辆：67 kg THC/TJ 燃料和 THC 中%CH_4。对于 10 年龄的车辆：308 kg THC/TJ 燃料和 THC 中%CH_4。

表 3.2.3
美国汽油和柴油车辆的 N_2O 和 CH_4 排放因子

车辆类型	排放控制技术	N_2O		CH_4	
		运行（热）	冷启动	运行（热）	冷启动
		mg/km	mg/start	mg/km	mg/start
轻型汽油车辆（轿车）	低排放车辆（LEV）	0	90	6	32
	高级三元催化剂	9	113	7	55
	高级三元催化剂	26	92	39	34
	氧化催化剂	20	72	82	9
	非氧化催化剂	8	28	96	59
	未控制	8	28	101	62
轻型汽油车辆（轿车）	高级	1	0	1	-3
	普通	1	0	1	-3
	未控制	1	-1	1	-3
轻型汽油卡车	低排放车辆（LEV）	1	59	7	46
	高级三元催化剂	25	200	14	82
	高级三元催化剂	43	153	39	72
	氧化催化剂	26	93	81	99
	非氧化催化剂	9	32	109	67
	未控制	9	32	116	71
轻型汽油卡车	高级和普通	1	-1	1	-4
	未控制	1	-1	1	-4
重型汽油车辆	低排放车辆（LEV）	1	120	14	94
	高级三元催化剂	52	409	15	163
	高级三元催化剂	88	313	121	183
	氧化催化剂	55	194	111	215
	非氧化催化剂	20	70	239	147
	重型汽油车辆	21	74	263	162
重型汽油车辆	所有高级，普通或未控制	3	-2	4	-11
摩托车	非氧化催化剂	3	12	40	24
	未控制	4	15	53	33

版权小泽智库

表 3.2.4
替代燃料车辆的排放因子（mg/km）

车辆类型 车辆控制技术	N_2O 排放因子	甲烷排放因子
轻型车辆		
甲醇	39	9
CNG	27 - 70	215 - 725
LPG	5	24
乙醇	12 - 47	27 - 45
重型车辆		
甲醇	135	401
CNG	185	5 983
LNG	274	4 261
LPG	93	67
乙醇	191	1227
公共汽车		
甲醇	135	401
CNG	101	7 715
乙醇	226	1 292
来源： USEPA 2004c 和 Borsari （2005） CETESB （2004 和 2005）		

版权：小泽智库

表 3.2.5
欧洲汽油和柴油车辆的排放因子（mg/km）,COPERT IV 模式

车辆类型	燃料	车辆技术/种类	N_2O 排放因子 mg/km				CH_4 排放因子（mg/km）			
			城市		乡村	高速公路	城市		乡村	高速公路
			冷	热			冷	热		
客运汽车	汽油	欧洲前	10	10	6.5	6.5	201	131	86	41
		欧洲 1	38	22	17	8.0	45	26	16	14
		欧洲 2	24	11	4.5	2.5	94	17	13	11
		欧洲 3	12	3	2.0	1.5	83	3	2	4
		欧洲 4	6	2	0.8	0.7	57	2	2	0
	柴油	欧洲前	0	0	0	0	22	28	12	8
		欧洲 1	0	2	4	4	18	11	9	3
		欧洲 2	3	4	6	6	6	7	3	2
		欧洲 3	15	9	4	4	7	3	0	0
		欧洲 4	15	9	4	4	0	0	0	0
	液化石油气（LPG）	欧洲经济委员会前机动车法规	0	0	0	0	80		35	25
		欧洲 1	38	21	13	8				
		欧洲 2	23	13	3	2				
		欧洲 3 以及其后	9	5	2	1				
轻型车辆	汽油	欧洲前	10	10	6.5	6.5	201	131	86	41
		欧洲 1	122	52	52	52	45	26	16	14
		欧洲 2	62	22	22	22	94	17	13	11
		欧洲 3	36	5	5	5	83	3	2	4
		欧洲 4	16	2	2	2	57	2	2	0
	柴油	欧洲前	0	0	0	0	22	28	12	8
		欧洲 1	0	2	4	4	18	11	9	3
		欧洲 2	3	4	6	6	6	7	3	2
		欧洲 3	15	9	4	4	7	3	0	0
		欧洲 4	15	9	4	4	0	0	0	0
重型卡车和公共汽车	汽油	所有技术	6		6	6	140		110	70
	柴油	GVW<16t	30		30	30	85		23	20
		GVW>16t	30		30	30	175		80	70
		市区公共汽车和长途公共汽车	30		30	30	175		80	70
	压缩天然气（CNG）	欧洲前 4 前	n.a				5400			
		欧洲 4 以及其后（包括 EEV）					900			

两轮电动车	汽油	<50 cm^3	1	1	1	219	219	219
		>50 cm^3 两冲程	2	2	2	150	150	150
		>50 cm^3 4	2	2	2	200	200	200

注：

[1] 个人通信： Ntziachristos, L. 和 Samaras, Z., （2005）, LAT （2005） 和 TNO （2002）

[2] 对于客运轿车和轻型卡车，将城市排放因子分为冷排放和热排放。 冷排放因子与发动机在周围温度下启动的行程有关。一辆客车在不同的行驶条件下年总英里数的典型分配可为：城市冷排放，城市热排放，乡村和高速公路分别为 0.3/0.1/0.3/0.3。

[3] 当没有更多详细信息时，对于轻型车辆，建议采用客运轿车排放因子。

[4] 汽油的硫含量对于 N_2O 排放有着累积和即时影响。 汽油客运轿车的排放因子相应于在不同技术登记时期和平均总英里数为 50 000 km 车队的燃料。

[5] 预计来自重型车辆和两轮电力车的 N_2O 和 CH_4 排放因子亦取决于车辆技术。但是没有足够的实验信息来量化这一影响。

[6] TNO （2002）提出了来自柴油和 LPG 客运轿车的 N_2O 排放。随着技术进步而增长的柴油 N_2O 排放可能非常不确定，但仍然与用于柴油发动机的后处理系统的发展相一致（新催化剂, SCR-DeNO$_x$）。

3.2.1.3 活动数据的选择

活动数据可能不是来自燃料消耗就是来自车辆所行驶的公里数 VKT。使用充足的 VKT 数据可用来检查自上而下的清单。

燃料消耗

道路车辆产生的排放应归因于销售燃料国家，因此燃料消耗数据应反映在该国领土内销售的燃料。这种能源数据通常可从国家统计机构获得。除了在全国收集销售燃料数据之外，清单编制者应收集其它在该国使用的其它燃料的活动数据，其运销量小，并未成为国家统计的部分（即，并未广泛消耗的燃料，包括专供市场中的燃料，如压缩天然气或生物燃料）。这些数据通常可从国家统计机构处获得，即它们可能算入单独税收集过程。对于方法 3，MOBILE 或 COPERT 模式可能有助于编制活动数据。

优良做法是在使用销售燃料数据前检查以下因子（作为最低限度）。

- 燃料数据仅与道路车辆有关还是也包括非道路车辆？国家统计可能报告总运输燃料，但未标明道路活动燃料消耗和非道路活动燃料消耗。重要的是确保道路车辆燃料使用数据不包括非道路车辆或机械装置的燃料使用数据（参见 3.3 节“非道路运输”）。燃料可基于它们的目标用途来分别征税。一项道路征税燃料调查可表明道路使用销售燃料数量。一般情况下，比起非道路车辆总数和活动，道路车辆车队和相关销售燃料记录得更完善。推导排放估算时应考虑这种情况。
- 包括农业燃料使用吗？这其中的一些可用于固定源使用，而另一些将会用于移动源。然而，这其中的很多并不用于道路使用，因而不应包括在这儿。
- 用于运输的销售燃料可用于其它用途吗（如，用于固定源锅炉的燃料）或相反？例如，在煤油得到补贴以降低价格供居民取暖和烹调。国家统计可将相关煤油消费分配到居民部门，即使大量煤油可能被混合于运输燃料并同其一起被消耗。
- 怎样计算生物燃料？
- 怎样报告和计算混合燃料？ 活动数据中的官方混合（如，汽油中添加 25%的酒精）的计算是简便的，但若是一个国家盛行燃料搀假或伪劣（如，往汽油中搀溶剂，往柴油燃料中搀煤油），那么应对燃料数据进行适当调整，注意避免重复计算。
- 统计受到燃料倒卖的影响吗？
- 有特大燃料走私吗？
- 怎样报告润滑剂在 2 冲程燃料中作为添加剂使用？ 这可能纳入道路运输燃料使用或作为润滑剂被单独报告（参见框 3.2.4）。

建议用两种替代方法来区别非道路和道路燃料使用：

（1）对于每种主要燃料类型，根据车辆行驶的公里数数据，估算每种道路车辆类型使用的燃料。道路车辆总数与表观消耗量之间的差额归于非道路部门，或

（2）与（1）相同的特定燃料估算为相似结构的自下而上非道路燃料使用估算所补充，后一种估算基于非道路设备类型及其使用的理解。随后根据每种车辆类型和非道路部门占自下而上估算的比例，对运输部门的表观消耗进行分类。

依据国家情况，清单编制者可能需要调整关于道路运输燃料使用的国家统计，以防止低报或高报道路车辆排放。优良做法是调整国家销售燃料统计，以确保使用的数据仅反映道路使用。当必须进行这种调整时，优良做法是与其它适当部门共同交叉检查，以确保任何从道路统计中去除的燃料加入适当部门，反之亦然。

作为确认，若行驶的距离数据可获得的话（参见以下车辆行驶公里数），优良做法是根据行驶距离数据估算燃料使用。第一步（公式 3.2.6）是估算车辆类型 i 和燃料类型 j 消耗的燃料。

公式 3.2.6
确认燃料消耗

$$估算的燃料 = \sum_{i,j,t} [车辆_{i,j,t} \bullet 距离_{i,j,t} \bullet 消耗_{i,j,t}]$$

其中：

估算的燃料	=	根据行驶距离（VKT）数据（l）估算的燃料使用总量
车辆 $_{i,j,t}$	=	车辆类型 i 的数量，对于道路类型 t 使用燃料 j
距离 $_{i,j,t}$	=	每种车辆类型 i 每年行驶的公里数（km），对于道路类型 t 使用燃料 j
消耗 $_{i,j,t}$	=	车辆类型 i 的平均燃料消耗 （l/km），对于道路类型 t 使用燃料 j
i	=	车辆类型（如，轿车、公共汽车）
j	=	燃料类型 （例如,汽油、柴油、天然气、LPG）
t	=	道路类型（如，城市、乡村）

若关于不同道路类型行驶距离的数据无法获得，这个公式应进行简化，去除 “t”道路类型。更多详细估算也有可能，包括冷启动阶段使用的附加燃料。

优良做法是将方法 1 中使用的销售燃料统计与公式 3.2.6 中的结果进行比较。优良做法是考虑任何差异并决定哪种数据质量更高。除了一些极少情况（例如，对于非道路使用的大量销售燃料，广泛的燃料走私），销售燃料统计可能更为可靠。这提供了重要的质量检查。两种方法结果间的很大差异，可表明一组或两组统计可能有错，必须进行进一步分析。当 3 2.3 节“清单质量保证/质量控制（QA/QC）”列出了协调销售燃料统计与车辆行驶公里数据时，应调查的领域。

对于道路运输产生的 CH_4 和 N_2O 排放的高层方法计算，按类型和燃料的车辆行驶数据是重要的基础。因此在着手估算 CH_4 和 N_2O 排放之前，可能必须调整行驶距离数据使其符合销售燃料数据。当与销售燃料统计相比，估算的燃料使用（公式 3.2.6）与统计的销售燃料之间的差额较大时，这尤为重要。清单编制者将必须对调整行驶距离数据的最佳方法作出判断。其完成可以按比例将相同的调整因子用于所有车辆类型和道路类型，或者，当判定一些数据更加准确时，不同的调整可用于不同的车辆类型和道路类型。后者的例子可以是：据信关于主要高速公路车辆行驶的数据已广为人所知，但另一方面，乡村交通的测量很差。在任何情况下，对调整因子和背景数据以及其它任何检查的选择原因所进行的调整应充分记录和审查 。

车辆行驶公里数 （VKT）

对于 CH_4 和 N_2O，当燃料数据可用于方法 1 时，高层方法还需要车辆类型，燃料类型，也可能包括道路类型的车辆行驶公里数（VKT）。

很多国家收集、测量，或者用其他方法估算 VKT。其完成经常通过样本调查来计算通过固定点的车辆数量。这些调查可以自动或人工进行，并按车辆类型计算车辆数目。计算中使用的车辆分类与也会给出车辆数目数据的其它数据（如，税类别）之间可能存在着差异。此外，它们不太可能区分使用不同燃料的类似车辆（如，动力汽油和柴油轿车）。有时候也收集更多详细的信息（例如，车辆速度和数量），特别是已执行更详尽的交通计划时。这可能仅适用于市区而不是整个国家。 根据这些交通计算，运输机构

可以对一国的行驶 VKT 总量作出估测。确定总英里数的替换途径是直接调查车辆拥有者（私人和商用）和使用商用车辆的行政管理记录，同时考虑废车的过期登记记录（框 3.2.3 提供了一种估算其余车队的方法）。

当一国估算 VKT 时，优良做法是使用这个数据，特别是验证销售燃料数据（参见 3.2.1.4 节）。

其它参数。

若来自道路运输的 CH_4 和 N_2O 排放是个关键类别，优良做法是获得影响排放因子的更多参数信息，以确保活动数据与适用的方法 2 或方法 3 排放因子相兼容。这将需要分类更细的活动数据以执行公式 3.2.3 或 3.2.5：

- 各燃料类型（所有方法）的燃料消耗量（以万亿焦耳为单位）。
- 对于每种燃料类型，每种具有代表性的车辆类型（例如，客车，轻型或重型道路车辆）消耗的燃料量（或行驶 VKT），最好附有年龄类别（方法 2 和 3）；和
- 排放控制技术（如，三元催化剂）（方法 2 和 3）。
- 还可能按道路类型（如城市、乡村、高速公路）来收集 VKT 数据。

若不知道车辆和燃料类型的燃料使用分布，可根据车辆类型的数目进行估算。若不知道按车辆和燃料类型分的车辆数目，可从国家统计中估算（参见以下）。

车辆工艺，通常与车辆型号和年份有直接关联，影响着 CH_4 和 N_2O 排放。因此，对于方法 2 和方法 3，应将活动数据进行分组，根据适合车队车辆类型的原始设备制造商（OEM）的排放控制技术。车队年龄分布有助于将车队分为车龄类别和然后再分为技术类别。若无法获得分布，可使用车辆老化曲线来估测车辆生命周期，从而基于每年启用的数目来估算仍供使用的车辆数目（参见框 3.2.3）。

此外，若可能，根据每种车辆技术类型（方法 3）来决定（通过估算或国家统计）总行驶距离（即 VKT）。若 VKT 数据无法获得，可根据燃料消耗和假定的国家燃料经济值来进行估算。用道路运输燃料使用数据来估算 VKT，将燃料数据转化为容量单位（公升），然后用对该燃料类型（km/升）的国家车辆总数目具有代表性的假定燃料经济值来乘以燃料类型总量。

若可使用方法 3 并可获得国家 VKT 统计，与那些行驶距离数据有关的燃料消耗应按燃料来进行计算和累计，以与国家能源平衡数据进行比较。如同方法 2，对于方法 3 建议将每种车辆类型进一步细分为排放控制技术的未控制和关键类别。应予以考虑的是，一般来说，每年排放和行驶距离依车辆的车龄而不同；旧车辆行驶距离较短但可能在单位活动中排放出较多的 CH_4 和 N_2O。一些车辆，特别是在发展中国家，与原先设计相比，可能已被改装为使用不同燃料类型来行驶。

执行方法 2 或方法 3，活动数据可来自若干可能源。当执行车辆检查和维修（I/M）计划时，可了解关于每年总英里数累积率。国家车辆执照记录可提供车队信息（按型号-年份，按区域的车辆计算），甚至可记录执照更新期间的总英里数。编制活动数据的其它源包括车辆销售、进口和出口记录。

另外，可根据按类型、燃料和型号年份的新车进口和销售数目，来估算车辆存量。 仍供使用的车辆总数可应用报废或损耗曲线来进行估测。

涉及冷启动排放估算的高层方法需要了解启动次数。这可以推导自总行驶距离和平均行程距离。一般而言，这可通过交通调查获得。该数据收集经常用于地方或运输规划的交通研究。

框 3.2.3
车辆老化（报废）曲线

老化（报废）曲线可用来调整获自基于车辆执照牌的车队统计，当不再使用的旧车仍登记在官方记录上时，会导致排放的过量估算。通过限制最大车辆年龄 Gompertz 函数来对其进行大致估计。

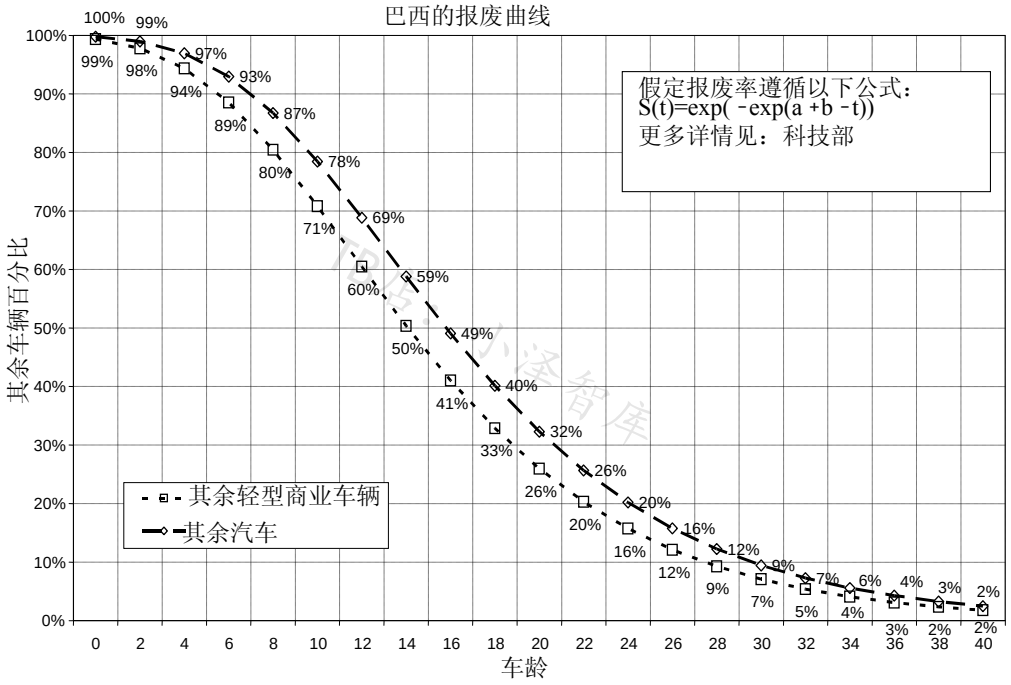
在巴西，《国家温室气体通讯》使用最大车辆年龄 40 年（MCT,2002 和

http://www.mct.gov.br/clima/comunic_old/veicul03.htm ）

利用框"车辆报废函数"所示的 S 形 Gompertz 报废曲线。该曲线由 Petrobras 提供，目前被环境机构用于排放清单。车龄 t 的废弃车辆份额确定采用公式 S（t） = exp [- exp （a + b （t）]；其中（t）为车辆使用年龄（年数），S（t）为车龄 t 的废弃车辆的比例。1994 年，提供国家汽车值（a = 1.798， b= -0.137）和轻型商用车辆值（a= 1.618 ， b= -0.141）。

（Ministério da Ciencia e Tecnologia （2002）, Primeiro Inventário Brasileiro De Emissões

Antrópicas De Gases De Efeito Estufa Relatórios De Refencia Emissões De Gasses De Efeito Por Fontes Móveis, No Setor Eergético。 Brasília, Bazil 2002）



3.2.1.4 完整性

建立完整性，兹建议：

- 当在车辆油箱发生跨界转移时，道路车辆排放应归于将燃料装入车辆的国家。
- 按第 1 卷的要求，氧化物质和其它衍自生物量的混合物排放的碳应应作为信息项目进行估算和报告，以避免重复计算。关于生物燃料的更多信息，参见 3.2.1.2 节。
- 按照 3.2.1.3 节中列出的建议，确保销售燃料数据的可靠性。
- 意与燃料混合并燃烧于道路车辆的润滑剂产生的排放，应作为移动源排放捕获。 关于润滑剂燃烧的更多信息，请参见框 3.2.4。

框 3.2.4
移动源燃烧中的润滑剂

二冲程汽油发动机的润滑剂从概念上来说与四冲程汽油发动机的润滑剂有很大不同，因为不可能拥有一个独立的润滑油箱。二冲程汽油发动机应按照制造商的建议以合适的润滑油和汽油混合比例来进行润滑。根据发动机类型，普通混合比例为 1:25、1:33 和 1:50。

最新一代的二冲程发动机，润滑油由精确测量装置从一个独立油箱直接注入汽油，注入量根据发动机的速度和负荷而定。 老式或低廉的二冲程发动机将润滑油作为混合燃料的一部分。通常这些混合物由燃料提供者制备，运送到加油站，但有时候车辆拥有者在服务站加润滑油。在有些国家，二冲程发动机在历史上一直影响重大，近至九十年代（如东欧）或目前仍在起重要作用（如印度和东南亚部分地区）。

能源统计中作为润滑剂或燃料的润滑剂分类可能呈现多样化。清单编制者需要确保这些润滑剂能够适当分配给最终利用，适当计算，避免重复计算或漏算（比较第 3 卷第 5 章中润滑剂的处理：燃料的非能源产品和原料利用）。有意与燃料混合以及用于道路车辆燃烧的润滑剂应作为能源进行报告，而其有关排放应用移动源指南进行计算。当所选择的用于二冲程的活动数据基于行驶的公里数时，增添的润滑剂应作为混合燃料的一部分，在燃料经济中予以考虑。

3.2.1.5 建立一致的时间序列

当数据收集和计算程序，排放估算方法学或模式得到修订时，优良做法是重新计算完整时间序列。与车队工艺数据原始收集有关的一致的时间序列可能需要进行外推，可能采用代理数据予以支持。对于最初年份，这很可能需要。清单编制者应参照第 1 卷第 5 章的讨论：一般指南的时间序列一致性。

由于本章包含很多最新的排放因子，对于 CO_2（按 100%燃料氧化计算）、CH_4 和 N_2O，清单编制者应确保时间序列一致性。一致的时间序列应考虑车辆及其催化剂控制系统的技术变化。时间序列应考虑由法令和市场力量引起的逐渐进入车队的情况。根据发动机和控制系统技术、维护、控制技术的废弃以及燃料类型，可用有关车队分布的正确数据来保持一致性。若不能获得整个时间序列的 VKT，仅能获得最近一年的 VKT，参见第 1 卷第 5 章的指南：时间序列一致性应用来选择一种接合法。

3.2.2 不确定性评估

CO_2、N_2O 和 CH_4 一般分别贡献道路运输部门的 CO_2 等量排放的大约 97%、2-3%和 1%。因此，尽管 N_2O 和 CH_4 估算的不确定性很高，但 CO_2 主导着来自道路运输的排放。使用地方估算数据会减少不确定性，特别是用自下而上的估算。

排放因子不确定性

使用国家值时，对于 CO_2,排放因子的不确定性一般少于 2%（参见本卷导言章的表 1.4）。表 3.2.1 中给出了缺省 CO_2 排放因子。道路缺省二氧化碳排放因子的不确定性为 2-5%，由燃料构成的不确定性引起。混合燃料的使用，例如引入生物燃料或搀假燃料，可能增加排放因子的不确定性，若混合物的构成不确定的话。

N_2O 和 CH_4 排放因子的不确定性一般相当高（尤其对于 N_2O），很可能成为因子 2-3。它们取决于：

- 燃料构成的不确定性（包括燃料搀假的可能性）和硫含量；
- 车队使用年龄分布和车辆存量的其它特性的不确定性，包括跨界影响-使用燃料的其他国家车辆的技术特征可能被技术模式所涵盖；
- 车辆存量的保持方式的不确定性；
- 燃烧条件（气候，海拔）和行驶方法的不确定性，例如速度、行驶距离与冷启动的比例，或负荷因子（CH_4 和 N_2O）；
- 燃烧后排放控制技术应用率的不确定性（如三元催化剂）；
- 使用添加剂将催化剂的老化影响最小化的不确定性；

- 作业温度 （N_2O）的不确定性；和
- 测试设备和排放测量设备的不确定性。

优良做法是根据公布的研究（排放因子从中获得）来估算不确定性。至少以下类型的不确定性可在公布的源中得到描述，在根据经验数据制定国家排放因子时必须加以考虑：

- 单个车辆排放因子的范围，表示为测量方差，产生于不同运行条件下（如速度、温度）的不同排放；和
- 相同的车辆类别中的车辆排放因子均值的不确定性。

此外，被测量的车辆抽样可能很有限，即使更完善的测量抽样可能并不代表国家车队。测试驾驶周期并不能充分反映真正的行驶习性，因此现在至少有一些排放因子研究测试有别于运行排放的冷启动排放，因而各国可能创建特定国家调整，不过这些调整本身会需要自身具有不确定性的更多数据收集。

不确定性的另一来源可能是排放因子转换为提供活动数据的单位（例如，从 kg/GJ 到 g/km），因为这需要关于其它参数的附加假设，例如也具有相关不确定性的燃料经济。

可通按技术，车龄和驾驶条件对车队进一步分层，来减少排放因子的不确定性。

活动数据不确定性

活动数据是排放估算中不确定性的主要源。 活动数据或是以能源单位列出（如 TJ）或是为不同目的以其它单位表示，如 人-/吨-公里、车辆存量、行程长度分布、燃料效率等。可能的不确定性源，一般大约 5%左右，包括：

- 国家能源调查和数据报告中的不确定性；
- 未记录跨界转移；
- 燃料的错误分类；
- 车辆存量的错误分类；
- 缺乏完整性（在其它源类别中未记录的燃料可用于运输目的）；和
- 从一组活动数据变为另一组活动数据的转换因子的不确定性（例如，从燃料消耗数据转变为个人-/吨-公里数，或者相反，见上）。

活动数据的分层可减少不确定性，若它们能与自上而下的燃料使用方法得出的结果相关。

对于估算 CH_4 和 N_2O 排放，可用一种不同的方法，从而使用不同组的活动数据。优良做法是确保自上而下和自下而上方法的匹配，若不相匹配则记录和解释偏差（亦参见节 3.2.1.4“一致性”）。 对于这些气体，排放因子不确定性将起支配作用。活动数据不确定性可视为与 CO_2 的相同。

关于活动数据不确定性估算的更多指南可见第 1 卷第 3 章：不确定性。

3.2.3 清单质量保证/质量控制（QA/QC）

优良做法是按第 1 卷第 6 章的概述开展质量控制检查：质量保证/质量控制及验证和对排放估算的专家评审。亦可以采用同章中方法 2 程序概述的附加质量控制核查和质量保证程序，若运用高层级方法来确定源自这种源类别的排放，则尤为如此。鼓励清单编制者采用高层级方法的质量保证和质量控制，用于第 1 卷第 4 章确定的源类别。方法学选择与关键类别。

除引述各章的指南外，下面概述了与该排放源类别相关的一些具体程序。

使用替代方法的排放比较

对于 CO_2 排放，清单编制者应运用燃料统计和车辆行驶公里数数据来比较估算。排放估算间的任何异常应予以调查和解释。这种比较结果应作为内部归档予以记录。修订以下假设可缩小方法间的测出差距：

非道路/非运输燃料使用；

年平均车辆总英里数；

车辆燃料效率；

按类型、技术、车龄等划分的车辆分类；

氧化物质/生物燃料/其它添加剂的使用；

燃料使用统计；和

销售燃料/使用。

排放因子审核

若使用缺省排放因子，清单编制者应确保它们是适用的并且与类别有关。若可能，缺省因子应与地方数据相比较以进一步表明因子是适用的。

对于 CH_4 和 N_2O 排放，清单编制者应确保地方因子的原始数据源适用于该类别，并且实施关于数据采集和计算的准确性检查。可能的话，应将缺省因子与地方因子进行比较。若用缺省排放因子来估算 N_2O 排放，清单编制者应确保将表 3.2.3 中的修订排放因子用于计算。

活动数据核查

清单编制者应审查活动数据源以确保与类别的相关性及适用性。3.2.1.3 节为核查活动数据提供了优良做法。可能的话，清单编制者应将数据与历史活动数据或模式输出进行比较，以探测可能的异常。清单编制者应确保以下活动数据的可靠性：运销量小的燃料，用于其它目的的燃料，道路和非道路运输以及燃料非法运入或运出国家。清单编制者也应避免农业和非道路车辆的重复计算。

外部评审

清单编制者应对计算，假设和排放清单的存档进行独立的客观评审，以评估质量控制计划的有效性。同行评审应由熟悉源类别和了解清单需求的专家来实施。由于缺省因子的不确定性很大，CH_4 和 N_2O 排放因子的制定特别重要。

TB店：小泽智库

3.2.4 报告和归档

优良作法是记录和归档生成国家排放清单估算的所有信息。不可能在国家清单报告中纳入所有文档记录。然而，清单应包括使用的方法汇总以及源数据引证，以使报告的排放估算保持透明，且计算步骤可具有可追溯性。这尤其适用于用来估算道路运输排放的国家模式，以及为增进关于氧化亚氮和甲烷特定技术排放因子的知识所作的工作（当不确定性特别大时）。若归档清晰的话，此类信息应提交供纳入EFDB。

保密性不可能成为关于道路排放的重大问题，不过注意到在一些国家可能对燃料的军事使用可能要保密。一些添加剂的构成是保密的，但只有影响到温室气体排放时这才重要。

当使用一种模式时，例如 USEPA MOVES 或 MOBILE 模式 或 EEA COPERT 模式 （分别参见 EPA 2005a、EPA 2005b、EEA 2005），应保持所有输入数据的完整记录。所做的任何特定假设以及模式的修改均应予以归档。

3.2.5 报告表和工作表

参见工作表（附件 1）关于每种源类别都要填入的“方法 I 部门方法”的四页。报告表见第 1 卷第 8 章。

3.3 非道路运输

表 3.1.1 中的非道路类别（1A3eii）包括用于农业、林业、工业（包括建设和维护）、民用和其它部门（例如机场地面支持设备、农用拖拉机、链锯、叉车和雪车）的车辆和移动机械装置。关于常用型非道路车辆和设备，以及典型发动机类型及每种的能量输出的简要描述，请参见EEA 2005。关于部门隔离消除亦可参见USEPA，2005b。

一般用于非道路设备的发动机类型包括：压缩点火（柴油）发动机、火花点火发动机（动力汽油）、二冲程发动机、以及动力汽油四冲程发动机。

3.3.1 方法学问题

估算来自非道路车辆的排放采用与移动源相同的方法学，见 3.2 节所述。《1996 年 IPCC 指南》和 *GPG2000* 自出版以来，就从未修改过。例外是，如 3.2.1.2 节所述，现在的排放因子假设燃料的完全氧化。这与固定燃烧章相一致。这些指南还包含用于估算采用尿素的催化转化器产生的 CO_2 排放，这种排放源在之前并未述及。

3.3.1.1 方法的选择

关于估算来自非道路移动源燃烧的 CO_2、CH_4 和 N_2O 排放，有三种方法可供选择：方法 1、方法 2 和方法 3。图 3.3.1:用于估算非道路车辆排放的决策树提供了选择适当方法的标准。确定 CO_2 排放的首选方法是，按国家来使用每种燃料类型的燃料消耗。然而，活动数据可能难于处理，由于设备类型的数目和多样性、地点，以及有关非道路车辆和机械设置的使用方式。此外，有关非道路车辆燃料消耗的统计数据并不经常收集和出版。在这种情况下，对于 CO_2 需要高层级方法，非 CO_2 气体亦有需要，因为这些气体非常依赖于技术和作业条件。

[12] 该参考的附录 B 提供了源分类代码（SCC）和以下定义：（a）娱乐车辆；（b）建筑设备；（c）工业设备；（d）草地和花园设备；（e）农业设备；（f）商业设备；（g）采伐；（h）GSE/地下煤/油田设备；（i）娱乐船只和；（j）铁路维护都可参见附录 B。

一种单独方法用于估算来自采用尿素的催化转换器产生的 CO_2 排放。很多类型的非道路车辆不会安装催化转换器，但排放控制很可能日益用于一些非道路车辆类别，尤其是在发达国家市区运行的类别（如机场或港口地面支持设备）。若将采用尿素的催化转化器用于非道路车辆，应估算有关的 CO_2 排放。

估算来自能量源的温室气体排放的一般方法可描述如下：

公式 3.3.1
方法 1 排放估算

$$排放 = \sum \left(燃料_j \bullet EF_j \right)$$

其中：

排放 = 排放（kg）

燃料 $_j$ = 燃料消耗，（以销售燃料表示）（TJ）

EF_j = 排放因子（kg/TJ）

j = 燃料类型

对于方法 1，用表 3.3.1 所列的燃料特定缺省排放因子来估算排放，假设对于每种燃料类型，所有的燃料消耗均来自一个单独的非道路源类别。

对于方法 2，使用特定国家和特定燃料排放因子（若可获得的话，对于车辆或机械设置的广泛类型来说是特定的）来估算排放。对于 CO_2 排放估算，若可获得可靠的燃料消耗数据，不采用方法 2 则只有极少或没有优势。

公式 3.3.2
方法 2 排放估算

$$排放 = \sum \left(燃料_{ij} \bullet EF_{ij} \right)$$

版权：小泽智库

其中：

排放 = 排放（kg）

燃料 $_{i,j}$ = 燃料消耗，（以销售燃料表示）（TJ）

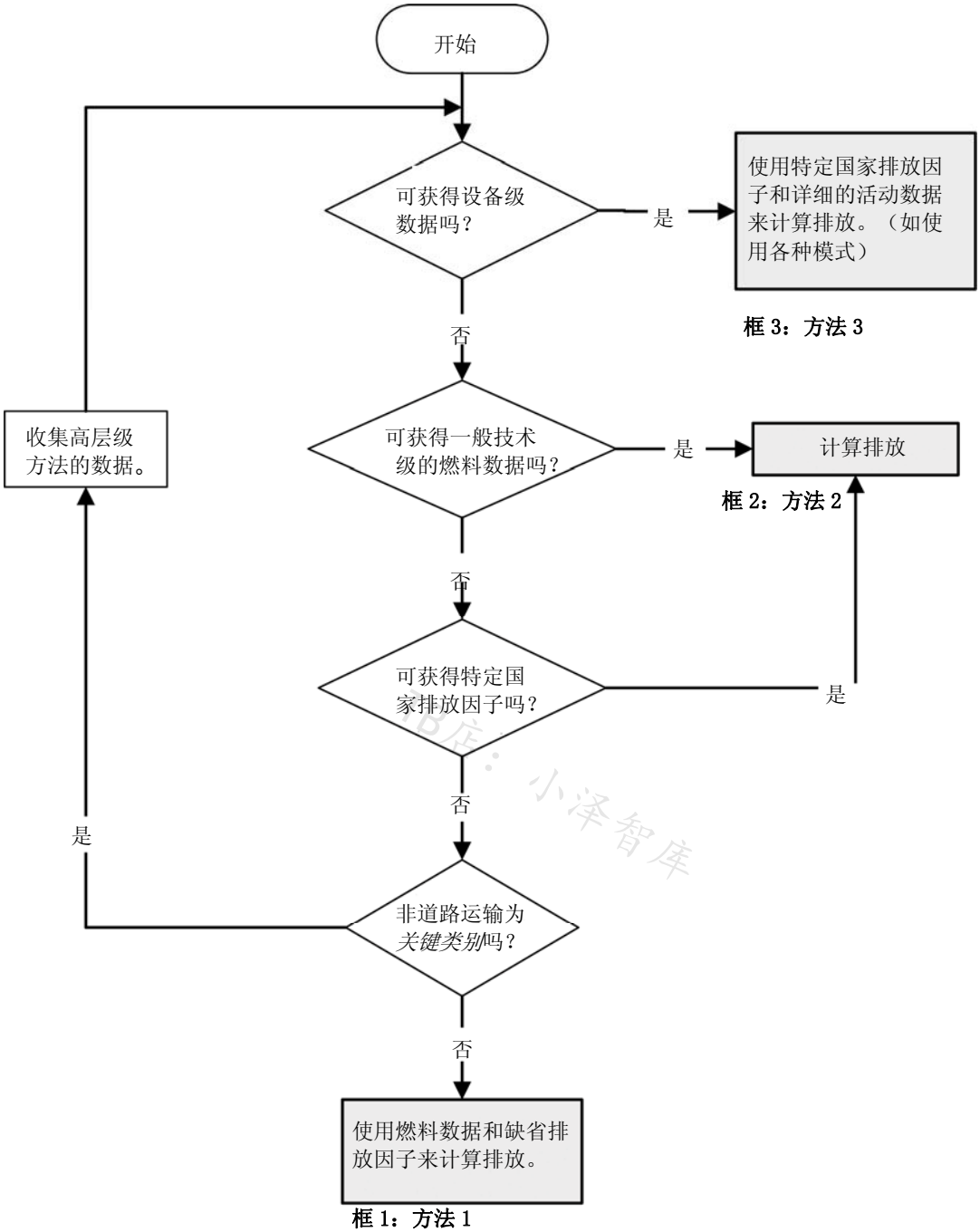
$EF_{i,j}$ = 排放因子（kg/TJ）

i = 车辆/设备类型

j = 燃料类型

对于方法 3，若数据可获，估算排放可根据年使用小时和特定设备参数，例如额定功率、负荷因子以及基于电力使用的排放因子）。对于非道路车辆，这些数据可能并未系统性地予以收集、公布或提供足够细节，可能必须结合数据与假设来进行估算。

图 3.2.1　　用于估算非道路车辆排放的决策树



注：有关关键类别和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和关键类别”（参见有关有限资源的 4.1.2 节）。

公式 3.3.3 陈述了方法 3 方法学，其中下面的基本公式用来计算排放（以 Gg 为单位）：

公式 3.3.3
方法 3 排放估算

$$排放量 = \sum_{ij} \left(N_{ij} \bullet H_{ij} \bullet P_{ij} \bullet LF_{ij} \bullet EF_{ij} \right)$$

其中：

排放量　= 排放量（ kg）

N_{ij} = 源总数

H_{ij} = 年车辆 i 使用小时（h）

P_{ij} = 车辆 i 平均额定功率 （kW）

LF_{ij} = 车辆 i 的一般负荷因子 （0 到 1 间比例）

EF_{ij} = 车辆燃料 j 使用的平均排放因子 （kg/kWh）

i = 非道路车辆类型

j = 燃料类型

车龄、工艺开始年代或使用方式等因子可将公式 3.3.3 分层。若本身一致的 H、P、LF 和 EF 参数组可用来支持分层，这将会增加估算的准确性（EEA 2005）。其它详细的建模工具适用于使用方法 3 方法学[如 NONROAD （USEPA 2005a）和 COPERT （Ntziachristos 2000）]来估算非道路排放。

对于尿素转化器中的尿素添加剂的使用产生的 CO_2 排放的估算（非燃烧排放），可采用公式 3.3.4：

公式 3.3.4
采用尿素的催化转化器产生的排放

$$排放量 = 活动 \bullet \left(\frac{12}{60}\right) \bullet 纯度因子 \bullet \left(\frac{44}{12}\right)$$

其中：

排放量 = CO_2 的排放 （kg）

活动 = 用于催化转化器所消耗的尿素添加剂的质量（kg）

纯度因子 = 尿素添加剂中尿素比例（若求百分比，除于 100）

因子（12/60）捕获尿素（$CO(NH_2)_2$）向碳的化学转化，而因子（44/12）将碳转化为 CO_2。

3.3.1.2 选择排放因子

缺省 CO_2 排放因子假设燃料碳的 100%氧化为 CO_2。不论碳最初形式是否以 CO_2、CO、NMVOC 还是微粒。

特定国家 NCV 和 CEF 数据应用于方法 2 和 3。对于排放因子，清单编制者宜参考 CORINAIR 2004 或 EFDB，注意清单编制者仍负有责任，确保获自 EFDB 的排放因子适用于国家情况。

关于方法 3 例子，请参见框 3.3.1，关于使用特定国家数据修改 NONROAD 排放模式以及增进国家排放因子的模式，给出了更多信息。

表 3.3.1 提供了 CO_2 缺省排放因子及其不确定性范围，以及方法 1 中 CH_4 和 N_2O 的缺省排放因子。对于估算 CO_2 排放，清单编制者也可选择根据非道路车辆的特定国家燃料消耗来使用排放因子。

表 3.3.1 提供了 CO_2 缺省排放因子及其不确定性范围，以及方法 1 中 CH_4 和 N_2O 的缺省排放因子。对于估算 CO_2 排放，清单编制者也可选择根据非道路车辆的特定国家燃料消耗来使用排放因子。

表 3.3.1
非道路移动源和机械的缺省排放因子 [a]

	CO_2			CH_4 [b]			N_2O [c]		
非道路源	**缺省（kg/GJ）**	**下限**	**上限**	**缺省（kg/GJ）**	**下限**	**上限**	**缺省（kg/GJ）**	**下限**	**上限**
柴油									
农业	74 100	72 600	74 800	4.15	1.67	10.4	28.6	14.3	85.8
林业	74 100	72 600	74 800	4.15	1.67	10.4	28.6	14.3	85.8
工业	74 100	72 600	74 800	4.15	1.67	10.4	28.6	14.3	85.8
家庭	74 100	72 600	74 800	4.15	1.67	10.4	28.6	14.3	85.8
动力汽油 4 冲程									
农业	69 300	67 500	73 000	80	32	200	2	1	6
林业	69 300	67 500	73 000						
工业	69 300	67 500	73 000	50	20	125	2	1	6
家庭	69 300	67 500	73 000	120	48	300	2	1	6
动力汽油 2 冲程									
农业	69 300	67 500	73 000	140	56	350	0.4	0.2	1.2
林业	69 300	67 500	73 000	170	68	425	0.4	0.2	1.2
工业	69 300	67 500	73 000	130	52	325	0.4	0.2	1.2
家庭	69 300	67 500	73 000	180	72	450	0.4	0.2	1.2

资料来源： EEA 2005

注： CO_2 排放因子值表示全部碳含量。

[a] 表 3.3.1 提供的数据基于欧洲非道路移动源和机械。 对于汽油，若部门燃料消耗未加区分，缺省值可根据国家情况获得，例如给定部门的流行或通过活动加权。

[b] 包括昼夜、吸收和运行损失。

[c] 一般而言，非道路车辆并未安装排放控制催化剂（在市区的非道路车辆中可能有例外，例如市区机场和港口采用的地面支持设备）。恰当运作的催化剂将氮氧化合物转化为 N_2O，将 CH_4 转化为 CO_2。然而，催化剂接触高硫含量或铅化燃料，即使一次，也会导致永久失效（Walsh, 2003）。当调整排放因子时，对于这种影响，若可行的话应予以考虑。

3.3.1.3 选择活动数据

关于非道路车辆的完整的自上而下活动数据通常很难获得，如果如此，需要统计调查来估算非道路车辆使用的运输燃料份额。调查设计的讨论见第 1 卷第 2 章（数据收集方法）。调查应为 3.3.1 所描述的分类水平，以利用缺省排放因子数据，并且对于高层级方法应更加详细。对于方法 3，建模工具可用于估算每种设备子类别的燃料消耗量。关于使用非道路（NONROAD）排放模式，框 3.3.1 提供了更多信息。这种模式亦可开发以包括特定国家修改（关于加拿大经验，参见框 3.3.2）。

框 3.3.1
非道路（NONROAD）排放模式（USEPA）

NONROAD2005 是由 USEPA 开发的一种数学模式，可用于估算和预测非道路运输部门产生的排放。可从 EPA 网站（http://www.epa.gov/otaq/nonrdmdl.htm）获得模式本身以及适用的支持文件。该模式估算六种废气排放：碳氢化合物（HC）、NO_X、一氧化碳 （CO）、二氧化碳（CO_2）,氧化硫（SO_X）以及微粒物质 （PM）。使用者在报告 HC 的五种不同类型中进行选择—碳氢化合物总量 （THC）、有机气体总量 （TOG），非甲烷有机气体（NMOG），非甲烷碳氢化合物 （NMHC）以及挥发性有机化合物（VOC）。

一般而言，该模式可以对定义源产生的排放进行自下而上的估算，使用特定设备参数，例如：（i）发动机总数；（ii）年使用小时；（iii）功率级别（马力）；（iv）负荷因子（百分比负荷或负荷周期）以及（v） 特定制动器燃料消耗（每马力-小时的燃料消耗）。此项功能可计算每种设备子类别的燃料消耗量。随后，分部门（技术/燃料）特定排放因子可用于推导排放估算。该模式对于所选择的参数是敏感的，但可采用一种自上而下的方法来用于分配推导的排放估算。

对于使用这种模式的自下而上方法，偏离相似的自上而下结果 2 倍（100%）的情况并不少见。因此，使用者必须了解总数以及评价的地区的燃料/技术构成。然而，可建立合理的调整可基于：国家制造水平；进口/出口记录；估算的生命周期和报废函数。报废函数意要确定设备磨损率，可帮助说明基于历史设备清单的现有总数。（参见本卷 3.2 节框 3.2.3）。

3.3.1.4 完整性

应避免非道路和道路运输活动数据的重复。应按照 3.2.1.3 节所列原则确认燃料消耗。应根据在非道路车辆中的使用，计算润滑剂。应将与动力汽油混合并燃烧的润滑剂列入燃料消耗数据。第 3 卷论述了润滑剂的其它用法：IPPU（第 5 章）。

来自生物量（例如生物柴油、氧化物质和其它一些混合剂）的碳量应单独估算，并作为信息项目报告以避免重复计算，因为这些排放均已经在 AFOLU 部门予以处理）。

3.3.1.5 建立一致的时间序列

优良做法是对所有年份使用相同的方法来确定活动数据（如燃料使用）。若不可行，数据收集应有足够匹配以检查所采用方法的一致性。若无法收集基准年活动数据（如 1990），宜使用其它活动数据记录趋势回推数据。

CH_4 和 N_2O 排放将取决于发动机类型和技术。除非已制定了特定技术排放因子，否则优良做法是对于所有年份采用相同特定燃料组的排放因子。

若收集到实际的燃料活动数据，那么在排放估算中将很容易反映减排活动产生的所有燃料消耗改变。然而，只有使用特定发动机排放因子或拟定控制技术假设才可能捕获影响排放因子的减排选择。排放因子随着时间的改变应详尽记录。

关于确定基准年排放和确保时间序列的一致性的更多信息，参见第 1 卷第 5 章“时间序列一致性”。

框 3.3.2

加拿大关于非道路模式的经验

使用该模式来改进国家排放因子：

NONROAD 最初充实以美国的数据，但只要简单调整假设输入参数以考虑地方情况，就可专用于某地区或缔约方。各缔约方宜将其地区标明为相似于美国现今地区之一以更好地仿真其季节气候。然而，指定的温度状况也可成为其它地方的输入。因此，NONROAD 模式预载了美国地方缺省值，从而可允许其使用者即时询问。

加拿大已开始来调整该模式，着手开始国家研究以更好地评价特定国家发动机总数，适用技术，负荷因子和加拿大地区独特的特定制动器燃料消耗值（BSFC）。这条新信息将会便利创建加拿大特定输入文档，因而不改变核心 EPA 计划算法，但可提供更多代表性总数和操作定义来充分利用该计划的优势。通过采用较低确定性输入数据，该模式可与国家燃料消耗统计结合使用，以得出合理分类估算排放。用相似构建的道路模式运行时，其运行参数更好理解，一种完全的，自下而上的，“表观”燃料消耗可扩展成国家燃料销售总量。该国已使用这种建模概念帮助提高燃料非道路消耗的特定国家排放因子。消耗的燃料总量通过每种高度汇总设备部门的燃料类型来估算。（i）两循环与四循环发动机；（ii）农业，林业，工业，家庭和娱乐分部门；（iii）汽油与柴油（火花与压缩点火）。一旦该模式根据此矩阵报告消耗燃料总量，基于贡献分部门及其独特排放因子的加权平均值，建成一综合排放因子。两循环与四循环比例将形成非道路汽油平均 EF，而柴油 EF 直接加于确定。在北美，目前代表多数 GWP 气体的排放因子还未得到认真研究和归档。因此，加拿大历史上对于这些汇总设备部门利用合适的 CORINAIR 排放因子。欧洲和北美早期技术间的相似性允许此利用，而不会引入不合理的不确定性。

3.3.2 不确定性评估

来自非道路源的温室气体排放一般大大少于道路运输产生的温室气体排放，但是此类别的活动多种多样，因此一般有着较高不确定性，因其活动数据具有附加不确定性。

设备类型及其操作条件比起道路运输一般更多种多样，这可能增加排放因子的变化，因此也会增加不确定性。然而，不确定性估算可能取决于活动数据，因此假设为 3.2.1.2 节各值适合的缺省是合理的。若安装了排放控制，也可能由于催化剂失效而无法运作（如，因为接触了高硫含量燃料）。因此，N_2O 和 CH_4 排放与燃烧相关的因子间联系比起排放控制系统更加紧密，如燃料和发动机技术。

3.3.2.1 活动数据不确定性

活动数据中的不确定性取决于调查的准确性或非道路源和燃料类型的燃料使用估算（参见表 3.3.1 的缺省分类）基于的自下而上模式。这会是非常特定的情况，但 2 不确定性因子当然是可能的，除非有来自调查设计的反面证据。

3.3.3 清单质量保证/质量控制（QA/QC）

优良做法是进行第 1 卷第 6 章所列的质量控制检查，以及对排放估算的专家评审，若采用高层方法，则加上附加检查。

除了以上指南，下面概述了与此源类别有关的特定程序。

排放因子审核

清单编制者应确保国家因子的原始数据源适用于每种类别，并且已执行关于数据获取和计算的准确性检查。对于 IPCC 缺省因子，清单编制者应当确保这些因子是适用的，并与类别相关。如果可能，缺省因子应当与国家因子进行比较，以进一步表明这些因子的适用性与合理性。

活动数据的核查

应评审活动数据源以确保对类别的适用性以及相关性。可能的话，应将数据与历史活动数据或模式输出进行对比以发现异常。使用调查数据后，道路和非道路燃料使用总量应与国家内燃料使用总量相一致。另外，应如 3.3.1.4 节所述进行完整性评估。

外部评审

清单编制者应对计算、假设或记录或两种排放清单开展独立的客观评审，以评估 QC 程序的效能。同行评审应当由熟悉源类别和了解国家温室气体清单要求的专家来实施。

3.3.4 报告和归档

优良作法是按照第 1 卷第 8 章的概述，记录和归档得出国家排放清单估算所需的所有信息。

不可能在国家清单报告中纳入所有文档记录。然而，清单应包括使用的方法汇总以及源数据参考，以使报告的排放估算保持透明，并使计算步骤具有可追溯性。

以下列出与此源类别相关的具体文档和报告问题的一些例子：

除了报告排放，优良作法是提供：

- 燃料和其它数据源；
- 使用的排放因子及其相关参考；
- 不确定性分析或结果对输入数据和假设的改变的敏感性；
- 调查设计的基础，用于确定活动数据；
- 用于得出估算的模式的参考。

3.3.5 报告表和工作表

参见工作表（附件 1）关于每种源类别都要填入的方法 I“部门方法”的四页。关于报告表，参见第 1 卷第 8 章。

B库小泽智库

3.4 铁路

铁路机车一般是三种类型中的一种：柴油、电力或蒸汽。柴油机车一般使用柴油发动机结合交流发电机或发电机以生产需要的电力来为其牵引力发动机提供动力。

柴油机车分为三大类——调动或调车场机车、轨道车、和主线机车。调动机车配备功率输出大约为 200-2000kW 的柴油发动机。轨道车主要用于短距离的轨道牵引，如城市/郊区交通。它们配备功率输出大约为 150-1000kW 的柴油发动机。主线机车用于远距离轨道牵引——载货和载客。它们配备功率输出大约为 400-4000kW 的柴油发动机。（EEA,2005）电力机车由固定发电厂和其它源产生的电提供动力。相应排放的论述见本卷固定燃烧一章。
蒸汽机车现今一般用于很局部的运作，特别是观光胜地。它们对温室气体排放的贡献相应较小。然而对于有些国家，直到 90 年代,相当大部分的机车用煤。为保持完整性，应使用与常规蒸汽锅炉相似的方法来估算其排放，详情见固定燃烧章。

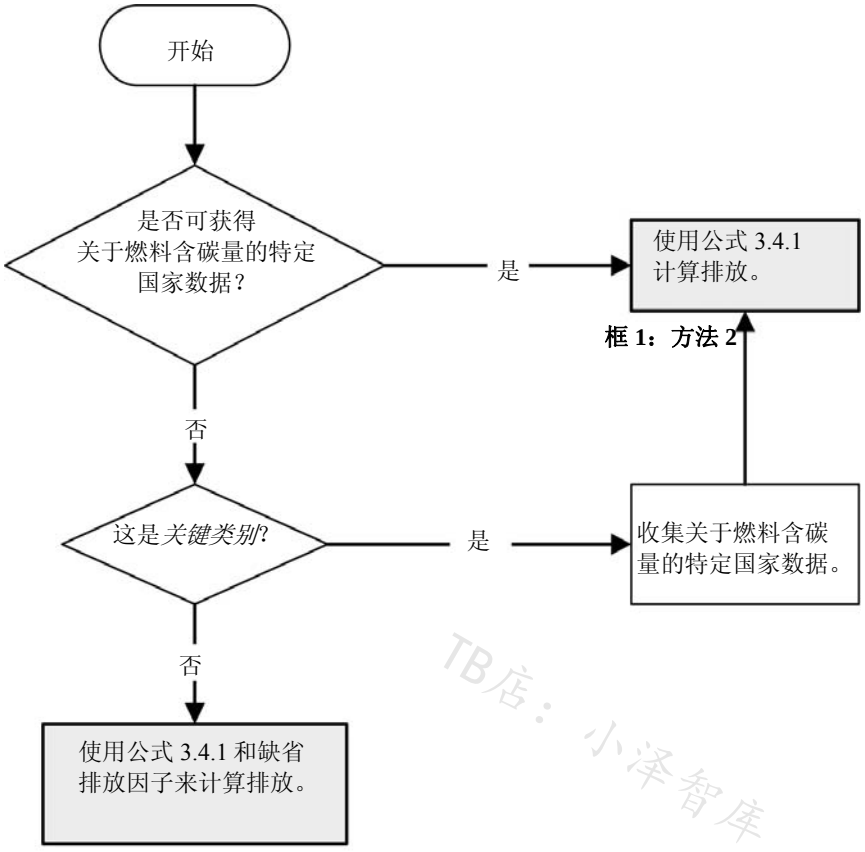
3.4.1 方法学问题

估算来自铁路车辆的温室气体排放的方法学（3.4.1.1 节），自从《1996 IPCC 指南》和 *GPG2000* 出版以来基本上未变。 然而，与固定燃烧章一致，CO_2 排放的估算目前基于燃料的全部碳含量。 本章描述了直接温室气体CO_2、CH_4 和 N_2O的估算得出的优良做法。关于前体气体，或直接温室气体CO、NMVOCs、SO_2、PM、和 NOx, 请参见EMEP/Corinair 关于其它移动源的指南 （EEA, 2005）。

3.4.1.1 方法的选择

有三种方法学选择用来估算来自铁路的 CO_2、CH_4 和 N_2O 排放。图 3.4.1 和 3.4.2 中的决策树给出了选择方法学的标准。

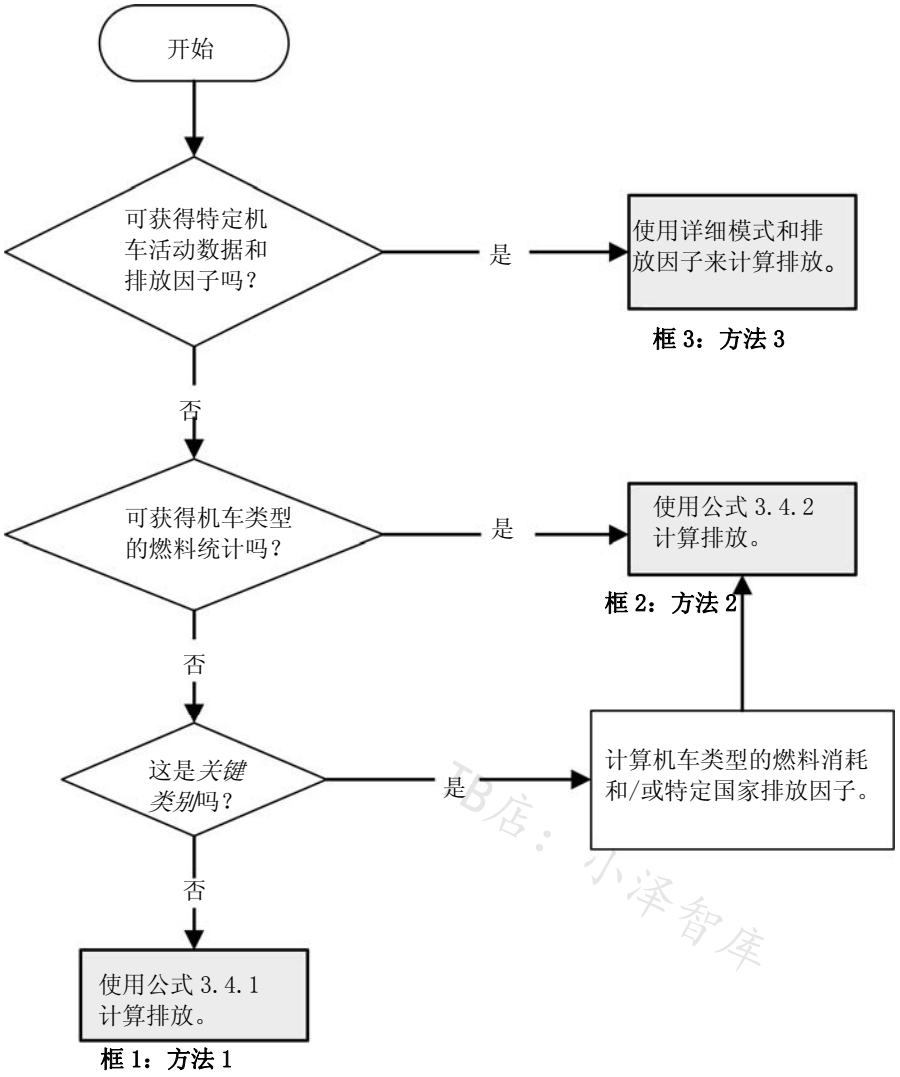
图 3.4.1 估算来自铁路的 CO_2 排放的决策树



TB店：小泽智库

注：有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法学选择和关键类别”（参见有关有限资源的 4.1.2 节）。

图 3.4.2　　估算来自铁路的 CH_4 和 CO_2 排放的决策树



注：有关关键类别和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法学选择和关键类别”（参见有关有限资源的 4.1.2 节）。

估算方法学的三种方法是同一基本公式的变异：

公式 3.4.1
关于机车排放的一般方法

$$排放 = \sum_j \left(燃料_j \bullet EF_j \right)$$

其中：

排放　　= 排放（kg）

$燃料_j$　　= 消耗的燃料类型 j（以燃料销售表示）（TJ）

EF_j　　= 燃料类型 j 的排放因子,（kg/TJ）

j　　= 燃料类型

对于方法 1，用表 3.4.1 中列出的燃料特定缺省排放因子来估算排放，假设对于每种燃料类型，所有的燃料消耗均为单一的机车类型。关于 CO_2，方法 2 再次使用关于燃料碳含量的特定国家数据的公式 3.4.1。不采用方法 2 来估算 CO_2 排放则只有极少或没有任何优势。

关于用于 CH_4 和 N_2O 的方法 2，使用公式 3.4.2 中的特定国家和特定燃料排放因子估算排放，若排放因子可获得，应特定于广泛的机车技术类型。

公式 3.4.2
用于来自机车的 CH_4 和 N_2O 的方法 2

$$排放 = \sum_i \left(燃料_i \bullet EF_i \right)$$

其中：

排放 = 排放（kg）

$燃料_i$ = 机车类型 i 消耗的燃料 （以燃料销售表示），（TJ）

EF_i = 燃料类型 i 的排放因子,（kg/TJ）

i = 机车类型

方法 3，若数据可获，使用对于每种类型发动机和火车使用的更加详细的建模，这将会通过排放因子对负荷的依赖来影响排放。需要的数据包括根据典型行程可进一步分层的燃料消耗（如货运、城际的、地方的）以及各类火车行驶的公里数。这类数据的收集可用于其它目的（如，取决于速度和地理位置的空气污染排放或来自铁路管理的排放）。

公式 3.4.3 为更加详细的方法学例子（方法 3），主要基于用来估算非道路排放的 USEPA 方法（USEPA 2005 a & b）。使用以下基本公式来计算排放（单位 Gg）：

公式 3.4.3
用于来自机车的 CH_4 和 N_2O 的方法 3 例子

$$排放 = \sum_i \left(N_i \bullet H_i \bullet P_i \bullet LF_i \bullet EF_i \right)$$

TB店：小泽智库

其中：

排放量 = CH_4 或 N_2O 排放 （kg）

N_i = 机车类型 i 的数目

H_i = 机车 i 年使用时间 （h）

P_i = 机车 i 平均额定功率 （kW）

LF_i = 机车 i 的一般负荷因子 （0 到 1 间比例）

EF_i = 用于机车 i 的平均排放因子 [kg/kWh]

i = 机车类型和行程类型

在该方法学中，参数 H、P、LF 和 EF 可以细分，例如将 H 细分为取决于车龄的使用形式（EEA, 2005）。若干详细的建模工具适用于用方法 3 方法学估算机车排放（如，RAILI（VTT2003）；NONROAD （USEPA 2005a 和 b）; COST 319 （Jorgensen 和 Sorenson, 1997））。关于方法 3 的实例，请参见框 3.4.1。

3.4.1.2 排放因子的选择

CO_2、CH_4 和 N_2O 缺省排放因子及其方法 1 中的不确定性范围，可参见表 3.4.1。估算 CH_4 和 N_2O 排放时，鼓励清单制定者使用机车的特定国家排放因子，若可获得的话。

表 3.4.1
铁路运输使用的最常规燃料的缺省排放因子

气体	柴油（kg/GJ）			次沥青煤（kg/TJ）		
	缺省	低限	高限	缺省	低限	高限
CO_2	74 100	72 600	74 800	96 100	72 800	100 000
CH_4 [1]	4.15	1.67	10.4	2	0.6	6
N_2O [2]	28.6	14.3	85.8	1.5	0.5	5

注：

[1] 对于 4000HP 机车，平均燃料消耗为 0.35 升每制动马力小时（bhp-hr），（对于 2983 kW 机车，为 0.47 升每千瓦时）。（Dunn, 2001）。

[2] 柴油的排放因子来源于（EEA, 2005）（表 8-1），而煤的排放因子来源于“固定燃烧”章的表 2.2。

对于非 CO_2 气体，这些缺省排放因子可以按照公式 3.4.4，使用表 3.4.2 中的污染物加权因子，根据发动机设计参数来加于修改。

公式 3.4.4
特定技术的 CH_4 和 N_2O 排放因子的加权

$$EF_{i,柴油机} = PWF_i \bullet EF_{缺省,\ 柴油机}$$

其中：

$EF_{i,柴油}$ = 机车类型 i 的发动机特定排放因子 （kg/TJ）

PWF_i = 机车类型 i 的污染物加权因子[无量纲]

$EF_{缺省柴油}$ = 柴油缺省排放因子（适用于 CH_4, N_2O）（kg/TJ）

表 3.4.2
污染物加权因子作为未控制发动机的发动机设计参数函数（无量纲）

发动机类型	CH_4	N_2O
自然进气的直接注入	0.8	1.0
涡轮增压直接注入/中冷涡轮增压直接注入	0.8	1.0
自然进气加料室前注入	1.0	1.0
涡轮增压加料室前注入	0.95	1.0
中冷涡轮增压加料室前注入	0.9	1.0
资料来源：EEA 2005 （表 8-9）；		

考虑到随着车龄而增加的 CH_4 和 N_2O 排放，CH_4 缺省排放因子可能每年增长 1.5%，而 N_2O 的减少可忽略不计（EEA, 2005）。

框 3.4.1
方法 3 的例子

1998 EPA 非道路柴油发动机规则的结构如方法 3 进行（USEPA,1998）。每种 USEPA 方法在几年中起作用（按功率）。USEPA-方法 0 标准直到 2001 仍在使用。更为严整的 USEPA-方法 1 标准在 2002-2004 间起效，现今更严整的 USEPA-方法 2 标准适用 2005 年及以后。主要改进在 USEPA-方法中的 NOx 和 PM 排放。使用已改进的较低硫含量的柴油有助于减少 SO_2 排放。以下表格提供了关于这些和其它 3000 HP 以上机车的广泛技术水平排放因子。若可获得特定国家信息，在高层级方法中，客运火车的 g/万人公里和货运火车的 g/吨-公里也可提供排放因子（如，Hahn, 1989；UNECE 2002）。

广泛技术水平排放因子

模式	发动机	电力		煞车特定柴油燃料消耗(kg/kWh)	报告的排放水平(g/kWh)			
		HP	kW		NOx	CO	HC	CO_2
EMD SD-40	645E3B	3000	2237	0.246	15.82	2.01	0.36	440
EMD SD-60	710G3	3800	2834	0.219	13.81	2.68	0.35	391
EMD SD-70	710G3C	4000	2983	0.213	17.43	0.80	0.38	380
EMD SD-75	710G3EC	4300	3207	0.206	17.84	1.34	0.40	367
GE 冲 8	7FDL	3800	2834	0.219	16.63	6.44	0.64	391
GE 冲 9	7FDL	4400	3281	0.215	15.15	1.88	0.28	383
GE 冲 9	7FDL（方法0）	4400	3281	0.215	12.74	1.88	0.28	383
演变	GEVO 12	4400	3281	NA	10.86	1.21	0.40	NA
2TE116	1A-5Д49	6035	2●2250	0.214	16.05	10.70	4.07	382
2TE10M	10Д100	5900	2●2200	0.226	15.82	10.62	4.07	403
ТЕП60	11Д45	2950	2200	0.236	16.05	10.62	3.84	421
ТЕП70	2A-5Д49	3420	2550	0.211	15.83	10.55	4.01	377
2M62	14Д40	3943	2●1470	0.231	13.40	9.01	3.23	412

来源：

[1] 基于 Dunn, 2001 的 EMD 和 GE 机车信息。用于主线机车的低层级方法 CO 和 HC 估算分别为 6.7g/kWh 和 1.3 g/kWh。

[2] 关于 TE 模式和 2M62，估算基于 GSTU 1994。

3.4.1.3 活动数据的选择

需要国家一级燃料消耗数据用来估算方法 1 和方法 2 的 CO_2 排放。用方法 2 估算 CH_4 和 N_2O 排放，需要机车类别级数据。方法 3 需要在特定主线机车运作的活动数据（例如总吨公里数（GTK）和运行周期）。这些方法还需要其它特定机车信息，例如源总数（包括车龄和功率范围），每吨位火车公里数，年使用小时和根据车龄的使用方式，平均额定马力（包括给定功率范围的各功率分布），负荷因子，区段信息（例如地区地形和火车速度）。对于方法 3 估算存在替代建模方法（VTT 2003；EEA 2005）。

铁路或机车公司，或相关运输机构可以提供关于主线和场地机车的燃料消耗数据。几乎所有国家来自场地机车的贡献可能很小。若没有单独提供场地机车的年燃料消耗，而可按以下公式获得燃料使用和日常燃料使用的典型数据，则可能对燃料使用进行估算。

公式 3.4.5
估算场地机车的燃料消耗

清单燃料消耗 = 场地机车数目 • 每列机车每日平均燃料消耗• 每列机车每年平均运行天数

场地机车数目可从铁路公司或运输机构获得。若平均每天燃料消耗未知，可用每天 863 公升的值（USEPA，2005a）。运行天数通常为 365。若无法获得场地机车数目的数据，可假设所有燃料均由主线机车消耗来求取排放清单的近似值。

若可获得整个管辖区（国家或领土）的燃料消耗数据，当一个公司的机车填入另一个公司的管辖区时可能会发生重复计算。这可以通过高层级方法使用运行数据加于解决。

使用高层级方法时，应注意用于 CO_2 的燃料消耗数据应与用于 CH_4 和 N_2O 的活动数据相一致。

3.4.1.4 完整性

柴油燃料是用于铁路的最常规燃料，但清单制定者应注意不能遗漏或重复计算可能用于柴油牵引机车的其它燃料。这些可能与柴油混合，可能包括石油燃料（例如残留燃料、燃料油或其它蒸馏物），生物柴油（例如，来自油菜籽、大豆、向日葵，Jatropha 的油脂，Karanjia 油，或回收的动植物脂肪）和合成燃料。生物柴油可用于所有经过稍许改装或未经改装的柴油发动机。与常规柴油混合是可能的。合成燃料包括产自各种含碳原料的合成中间蒸馏物（SMD）和二甲醚（DME），包括天然气、残留燃料油、重质原油以及合成气体产生的煤。这种混合物会有差异，目前在 2-5%生物柴油和剩余石油柴油之间。这些燃料的排放特性被认为类似于与用于道路运输部门的燃料。衍自生物量的燃料的 CO_2 排放应作为信息项目报告，不应纳入国家总量中以避免重复计算。

柴油机车可燃烧天然气或的煤为车厢供热。虽然这些能量源可能是“移动”的，关于估算用于加热的燃料燃烧产生的排放的方法，其论述见本能源卷的固定燃烧部分。清单编制者应注意不要遗漏或重复计算用于铁路车厢供热的能源排放。

柴油机车也会消耗相当量的润滑油。相关排放的论述见 IPPU 卷的第 5 章。

可能出现与其它源部门的重叠。很多统计数据不会包括用于其它活动（如固定铁路源；非道路机械装置，使用铁路燃料的车辆和轨道机械）的燃料。其排放不应列在这儿，而应作为固定源，非道路等列入相关的非铁路类别。若不如此，并不可能将这些其它使用与机车分开来，那么优良做法是在任何清单报告或排放报告表中加于注明。

3.4.1.5 建立一致的时间序列

CH_4 和 N_2O 排放将取决于发动机类型和技术。除非已制定了特定技术排放因子，否则优良做法是对于所有年份采用相同特定燃料组的排放因子。

只有使用特定发动机排放因子或拟定控制技术假设，才可能捕获影响排放因子的减排选择。这些变化应作适当记载。

关于确定基准年排放和确保时间序列的一致性的更多信息，参见第 1 卷的第 5 章“时间序列一致性”。

3.4.1.6 不确定性评估

来自铁路的温室气体排放一般大大少于来自道路运输的温室气体排放，因为消耗的燃料量较少，也因为运行通常发生在电气线路上，在这种情况下，与铁路能源使用有关的排放将被报告在电力生产中，并将取决于该部门的特征。

为了减少不确定性，对于排放因子和活动数据，特别是使用自下而上的活动数据时，需要一种综合方法。使用具有代表性的地方估算数据，可能会提高准确性，不过可能仍旧存在很大不确定性。优良做法是记录下排放因子和活动数据中的不确定性。关于排放因子不确定性的估算的更多指南，可查询第 1 卷的第 3 章“不确定性”。

排放因子不确定性

表 3.4.1 提供的范围，表明了与柴油燃料相关的不确定性。若没有特定信息，高限和低限限定值与中心估算间的百分比关系可用于得出与添加剂排放因子有关的缺省不确定范围。

活动数据不确定性

自上而下活动数据（燃料使用）中的不确定性量级可能为 5%。分类数据中自下而上估算的不确定性（各类火车的使用或燃料使用）不可能小于 10%而可能高出几倍，取决于基本统计调查的质量。然而以高层级方法估算非 CO_2 气体需要自下而上估算。这些高层级方法计算可能也会得出 CO2 估算，但这些可能比起方法 1 或 2 更加不确定。因此在铁路为关键类别的前向方法是，对于特定国家燃料碳含量的 CO_2 使用自上而下估算，对于其它气体使用高层级方法。自下而上 CO_2 估算然后可用于 QA/QC 交叉检查。

关于活动数据不确定性的估算的更多指南，可见第 1 卷的第 3 章“不确定性”。

3.4.2 清单质量保证/质量控制（QA/QC）

优良做法是按第 1 卷第 6 章“质量保证/质量控制与验证”的概述，进行质量控制检查。

亦可以采用第 1 卷第 6 章方法 2 程序所述的附加质量控制核查，如果运用高层级方法来确定源自这种源类别的排放，尤应如此。对于第 1 卷第 4 章“方法学选择与确定关键类别”确定的关键类别，鼓励清单编制者采用高层次的 QA/QC。除以上指南外，下面概述了与该排放源类别相关的一些具体程序。

排放因子审核

清单编制者应确保国家因子原始数据源适用于每种类别，并确保已对数据采集和计算进行了准确性检查。对于 IPCC 缺省因子，清单制定者应确保各因子与该类别的适用性和相关性。若可能，IPCC 缺省因子应与国家因子进行比较，以进一步表明因子是适用与合理的。

活动数据审核

活动数据源应予以评审以确保对类别的适用性和相关性。若可能的话，应将数据与历史活动数据或模式输出相比以寻找异常。数据可用生产力指标进行检查，例如与其它国家和不同年份间相比单位距离铁路效能（货物和客运公里数）的燃料。

3.4.3 报告和归档

优良作法是按照第 1 卷第 8 章所述，记录和归档得出国家排放清单估算所需的所有信息：报告指南和表格。

除了报告排放，优良做法是提供：

- 获得用于自下而上估算所需的详细信息的方法，以及何种不确定性需要估算；
- 燃料使用的自下而上方法是如何与自上而下燃料使用统计相协调的；
- 使用的排放因子及其相关参考，特别是对于添加剂；
- 确定任何生物燃料成分的方法。

用于非机车使用的燃料的可能纳入（参见以上 3.4.1.2 节）。

3.4.4 报告表和工作表

参见工作表关于每种源类别都要填入的方法 I 部门方法的四页。报告表见第 1 卷第 8 节。

3.5 水运

源类别包括所有水运，从游艇到大型远洋货船，主要由大型、慢速和中等速度的柴油发动机驱动，有时也由蒸气或气体涡轮机驱动。这包括气垫船和水翼船。水运引起下列排放：二氧化碳（CO_2）、甲烷（CH_4）和氧化亚氮（N_2O），以及一氧化碳（CO）、非甲烷挥发性有机化合物（NMVOCs）、二氧化硫（SO_2）、微粒物质 （PM）和氮氧化合物（NO_x）。

3.5.5 节包含了对于清单编制者可能有用的专业术语的定义。

3.5.1 方法学问题

本节讨论直接温室气体 CO_2、CH_4、和 N_2O。表 3.5.1 中详述了源类别。讨论的方法也可用于估算来自军事水运的排放（参见 3.5.1.4 节）。对于排放清单，要区分国内和国际水运。来自化石燃料运输的任何溢散排放（如，通过油船）应按本卷第 4 章所述，估算和报告在“溢散排放”类别中。

3.5.1.1 方法的选择

提供了两种的方法学方法，用于估算来自水运的 CO_2、CH_4、和 N_2O 排放。两种方法均将排放因子用于燃料消耗活动数据。图 3.5.1 所示的决策树有助于在两种方法间作出选择。国内和国际水运排放分别进行估算。

方法 1

方法 1 最为简易，可与缺省值或特定国家信息同时使用。方法 1 中的燃料消耗数据和排放因子为特定燃料类型，应用于相应的活动数据（如用于航行的汽油/柴油）。计算基于燃烧燃料量以及 CO_2、CH_4, 和 N_2O 排放因子。计算如公式 3.5.1 所示，排放因子见表 3.5.2 和表 3.5.3。

公式 3.5.1
水运公式

$$排放 = \sum (燃料消耗_{ab} \bullet 排放因子_{ab})$$

其中：

a = 燃料类型（柴油、汽油、LPG、煤仓等。）

b = 水运类型（即船或艇，可能还有发动机类型。）（仅在方法 2 中使用的燃料根据船只类型加于区分使用，因此在方法 1 中 b 可被忽略。）

方法 2

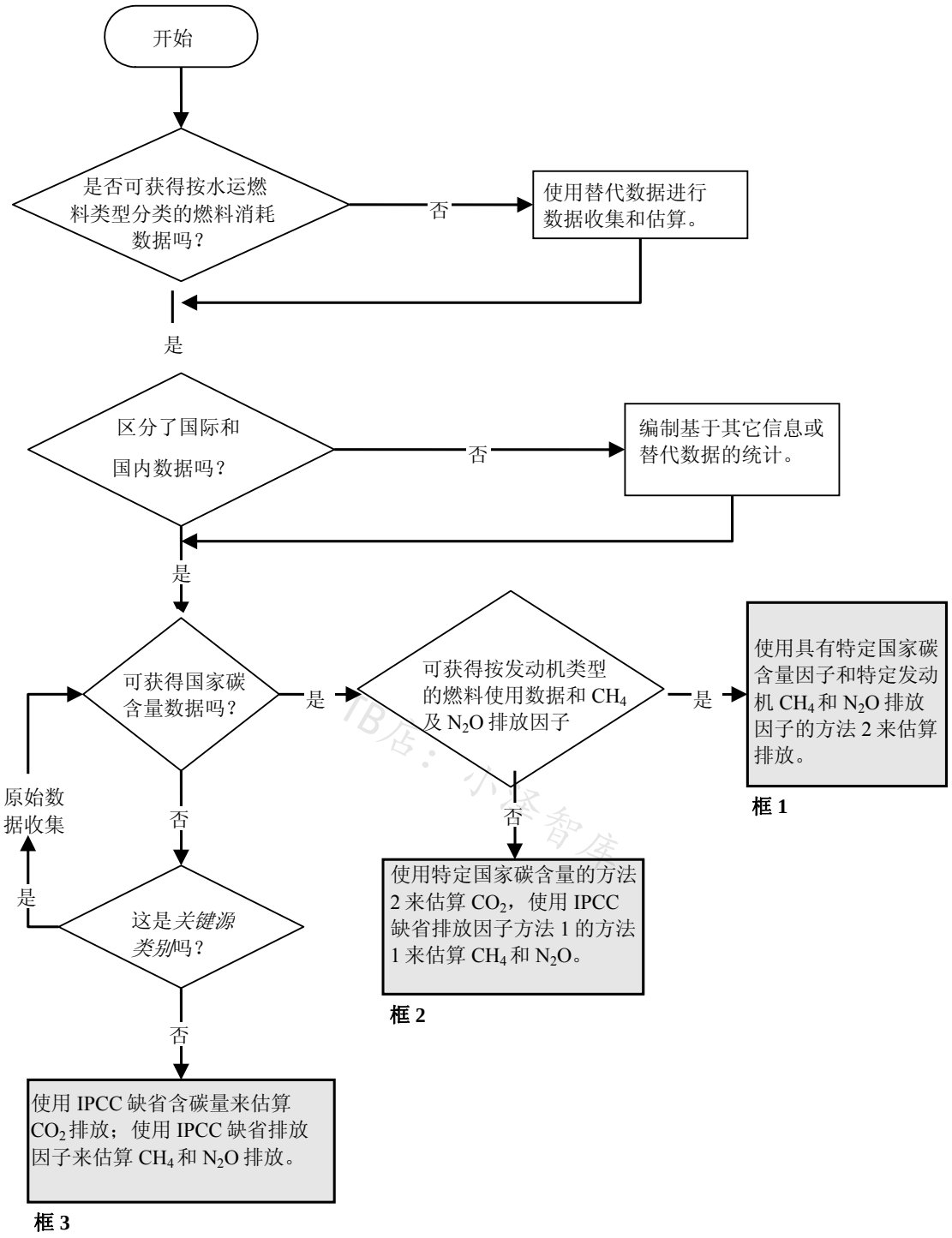
方法 2 也使用各类燃料的燃料消耗，但需要在模式下列分类中具有较大特殊性的特定国家排放因子：模式（如远洋船和艇）、燃料类型（如燃料油）乃至发动机类型（如柴油）（公式 3.5.1）。使用方法 2 时，清单制定者应注意，EMEP/Corinair 排放清单指南（EEA, 2005）基于发动机和船只类型以及船只移动数据来估算船只排放提供了详细的方法学。当可获得详细的船只移动数据和有关船只的技术信息时，可采用船只移动方法学。亦可用于区分国内和国际水运排放。

表 3.5.1
源类别结构

源类别	范围
1 A 3 d 水运	来自用于推进船只的燃料的排放，包括气垫船和水翼船，但不包括捕捞船。国际/国内划分应按照始发港口和终点港口，而不是船只的旗帜或国籍。
1 A 3 d i 国际水运（国际燃料）	从事国际水运的所有国家船只的燃料排放。国际航行可能发生在海上、内陆湖泊、水道和沿海水域。包括从一国出发，抵达另一国的航行产生的排放。不包括渔船消耗（参见其它部门-捕捞）。若提供了相同的定义区分，并且有数据可用来支持定义，那么国际军事水运产生的排放可列为国际水运的单独子类别。
1 A 3 d ii 国内水运	抵离同一国家的所有国家的船只使用的燃料产生的排放（不包括捕捞，捕捞应报告在 1A4ciii，也不包括军事，应报告在 1A5b）。注意，这可能包括同一国家中距离相当远的两个港口间的航行。（例如，从旧金山到檀香山）。
1 A 4 c iii 捕捞（移动源燃烧）	用于内陆、沿海和深海捕捞的燃料产生的排放。捕捞应包括已在国内补给燃料的各国船只（包括国际捕捞）。
1 A 5 b 移动（水运组分）	来自在别处未说明的燃料燃烧产生的所有其余水中移动排放。包括提供给国家军方的并未单独列入 1A3di 中的燃料以及由国内提供但用于未参与多边活动的外国军方的燃料所产生的军事水运排放。
多边活动（水运组成）	按照《联合国宪章》，用于多边活动中水运的燃料产生的排放。 包括提供于本国和其他国家军方的燃料产生的排放。

TB店：小泽智库

图 3.5.1　　来自水运的排放的决策树



注： 有关关键类别和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法学选择和关键类别”（参见有关有限资源的 4.1.2 节）。

3.5.1.2 排放因子的选择

方法 1

缺省二氧化碳排放因子（表 3.5.2）基于燃料类型和碳含量。按本卷第 1 章“导言”和表 1.4 所述，考虑氧化碳的比例（100%）。

表 3.5.2
CO_2 排放因子

（kg/GJ）				
燃料		**缺省**	**低限**	**高限**
汽油		69 300	67 500	73 000
其他煤油		71 900	70 800	73 600
汽油/柴油		74 100	72 600	74 800
残留燃料油		77 400	75 500	78 800
液化石油气		63 100	61 600	65 600
其他油	炼厂气	57 600	48 200	69 000
	固体石蜡	73 300	72 200	74 400
	石油溶剂和 SBP	73 300	72 200	74 400
	其他石油产品	73 300	72 200	74 400
天然气		56 100	54 300	58 300

关于非 CO_2 气体，表 3.5.3 提供了通用级的方法 1 缺省排放因子。

表 3.5.3
缺省水运 CH_4 和 N_2O 排放因子

	CH_4 **（kg/GJ）**	**N_2O** **（kg/GJ）**
远洋船只*	7 ± 50%	2 +140% -40%
使用重质燃料油的柴油发动机产生的缺省值。 源： Lloyd’s Register （1995） 和 EC （2002）		

方法 2

方法 2 排放因子应为国家特定的，若可能的话，应来自对燃料和用于水运的燃烧发动机的国内测试。排放因子源应依照这些*指南*所述进行记录。对于方法 1 和方法 2 的计算，EMEP/Corinair 排放清单指南（EEA 2005）可成为 NO_x、CO 和 NMVOC 排放因子的源。

3.5.1.3 活动数据的选择

按燃料类型和发动机类型的燃料消耗数据（关于N_2O和CH_4）需要用来估算来自水运的排放。除此之外，在目前报告程序中，来自国内水运的排放与需要将活动数据分类到这种水平的国际水运分开报告。为保持一致性，优良做法是使用国内和国际航空和水运活动的类似定义。这些定义见表 3.5.4，定义独立于运输船的国籍和旗帜。有些情况下，国家能源统计可能未提供与此定义相一致的数据。优良做法是国家区分出与定义相一致的活动数据。在多数国家，对国内消耗的燃油征取税收和关税，但国际消耗的燃油免收这类税。若没有更直接的数据源，关于国内税收的信息可用于区分国内和国际燃料消耗。在任何情况下，一个国家必须明确定义使用的方法学和假设。

表 3.5.4
定义国际或国内水运的标准（适用于造访两个以上港口的各航程段）

两个港口间的航程类型	国内	国际
抵离同一国家	是	否
从一国出发抵达另一国	否	是

*多数船运移动数据的收集基于各个航程段（从一次出发到下一次到达）并且未区分不同类型间的中间停靠（如 *GPG 2000* 所要求）。
基于各个航程段数据的区别会更加简易并可能减少不确定性。这种变化不太可能明显改变排放估算。这并没改变来自国际航程的排放作为信息项目报告而未纳入国家总量的方法。

使用一些方法可获得燃料使用数据。最可行的方法将取决于国家情况，但一些选择比起其它选择提供了更准确结果。以下列出了实际燃料或替代数据的若干可能源，按一般的可靠性降序：

- 能源或统计机构的国家能源统计；
- 国际能源机构（IEA）统计信息；
- 对船运公司的调查（包括轮渡和货运）；
- 对燃料供应者的调查（如供给港口设施的燃料数量）；
- 对各港口和海运机构的调查；
- 对捕捞公司的调查；
- 设备计算，特别是对于小型汽油动力捕捞船和游乐艇；
- 进口/出口记录；
- 船舶移动数据和标准客运及货运时间表；
- 乘客计算和货物吨位数据；
- 国际海事组织（IMO），发动机制造商，或简氏军舰数据库；
- 衍自英国劳氏船级社数据的船舶移动数据；

可能必须总合和比较这些数据源以得到完整的船运活动范围。

船舶柴油发动机是用于海洋产业动力和辅助发电的主要动力装置。有些船只用蒸汽装置驱动（EEA2005）。水运也应计算可能用于辅助发动机的燃料，为例如冷却装置和货物泵以及用于船上锅炉提供动力。很多蒸汽驱动的油船仍在使用，当在港口卸货时使用泵会比在深海中使用蒸汽时每天消耗更多燃料。表 3.5.5 提供了主要发动机和辅助发动机消耗燃料占各类水运船舶消耗总燃料的平均百分比。若可获得，这可使清单编制者能够使用合适的排放因子，因为这些因子在主要发动机和辅助发动机间可能不同。表 3.5.6 提供了各种水运船只类型的燃料消耗因子，若船队按吨位和类别收集数据的话。

[13] 优良做法是，若有国家选择使用 GPG2000 定义的话，清楚说明理由和证明。

TB店：小泽智库

表 3.5.5
按发动机类型的平均燃料消耗（船只>500 GRT）

船只类型	主要发动机消耗	船只辅助发动机平均数目	Aux. 辅助发动机消耗（%）
散货船	98%	1.5	2%
混合船	99%	1.5	1%
集装箱船	99%	2	1%
干货船	95%	1.5	5%
近海船	98%	1	2%
货/客船	98%	2	2%
冷藏船	97%	2	3%
滚装船	99%	1.5	1%
油船	99%	1.5	1%
各种其他船只	98%	1	2%
总量	98%		2%

资料来源： Fairplay 船只数据库，2004。GRT = 总登记吨位

表 3.5.6
燃料消耗因子，全功率

船只类型	平均消耗（吨/天）	全功率消耗（吨/天）作为总吨位函数（GRT）
散货船		
固体散货船	33.8	20.186 + 0.00049*GRT
液体散货船	41.8	14.685 + .00079*GRT
一般货运船	21.3	9.8197 + .00143*GRT
集装箱船	65.9	8.0552 + .00235*GRT
客运/滚装/货运船	32.3	12.834 + .00156*GRT
客运船	70.2	16.904 + .00198*GRT
高速渡船	80.4	39.483 + .00972*GRT
内陆货运船	21.3	9.8197 + .00143*GRT
航行船只	3.4	0.4268 +0.00100*GRT
拖船	14.4	5.6511 +.01048*GRT
捕捞船	5.5	1.9387 +.00448*GRT
其它船只	26.4	9.7126 +.00091*GRT
所有船只	32.8	16.263 + 0. 16.263 + 0.001*GRT

资料来源： Techne （1997）

另外，虽然来自货物蒸发的气体（主要为 LNG 或 VOC 回收）可能用作船只燃料，但与总燃料消耗相比，其数量通常都不大。由于贡献较小，在清单中无须对此进行计算。

3.5.1.4 军事

《2006 年 IPCC 指南》并未提供用于计算军事水运排放的特殊方法。军事水运燃料使用产生的排放可用公式 3.5.1 来估算，建议对非军事船运采用相同的计算方法。由于与军事水运有关的运行，情况和技术（例如航母、超大型辅助动力装置和稀有发动机类型）的特性，当数据可获得时，鼓励使用一种更详细的方法。因此清单编制者应咨询军事专家，来确定国家军事水运的最适合排放因子。

由于机密问题（见完整性和报告），很多清单制定者可能很难获得关于军事燃料使用数量的数据。本文将军事活动定义为使用被国家军事机构购买或提供给国家军事机构的燃料的活动。优良做法是：将定义水运中的国内和国际民用运行的规则应用于军事活动，当应用那些规则的必需数据可获可比的话。关于军事燃料使用的数据应从政府军事机构或燃料供应者处获得。若无法获得关于燃料分类的数据，所有用于军事活动的燃料销售应视为民用。

依据联合国宪章的多边活动产生的排放不应包括在国家总量中，而应单独报告；与活动有关的其它排放应包括在介入的一个或多个缔约方的国家排放总量。国家计算应考虑交付于国家军方的燃料以及在一国内交付但被其它国家军方使用的燃料。与活动有关的其它排放（如非道路地面支持设备）应包括在合适的源类别的国家排放总量中。

3.5.1.5 完整性

对于水运排放，这些方法基于总燃料使用。由于各国一般具有测量总燃料消耗的有效计算系统。该源类别可能的不完整范围的最大领域可能与其它源类别中航行排放的错置有关。例如，对于由汽油发动机驱动的小型船艇，可能难以获得完整的燃料使用记录。其中一些排放可能作为工业的（当工业公司使用小型船艇时），其它非道路移动或固定源电力生产进行报告。水运排放估算不应只包括用于海运的燃料，还应包括客船、货船、渡船、娱乐水艇、其它内陆船艇以及其它汽油燃料船艇。错置不会影响国家 CO_2 总排放清单的完整性。但会影响非 CO_2 总排放清单的完整性，因为各源类别的非 CO_2 排放因子不尽相同。

化学燃料运输产生的溢散排放应估算并报告在“溢散排放”类别中。多数溢散排放发生在装卸过程中，因此算入该类别。航程中的排放被视为为微不足道。

当军事数据为机密时，完整性可能也会成为问题，除非将军事燃料使用与其它源类别加于累计。区别国内与国际排放具有额外挑战性。由于每个国家的数据源对于该类别是独特的，因此不可能在没有清晰数据的情况下制订如何分配的通用准则。优良做法是清晰说明所作的假设，以便可以评估完整性的问题。

3.5.1.6 建立一致的时间序列

优良做法是对所有年份使用相同的方法来确定燃料使用。若不可行，数据收集应有足够重叠以检查所采用方法的一致性。

CH_4 和 N_2O 排放将取决于发动机类型和技术。除非已制定了特定技术排放因子，否则优良做法是对于所有年份采用相同特定燃料组排放因子。

若收集到实际的燃料活动数据，那么在排放估算中将很容易反造成所有燃料消耗改变的减排放活动。然而，只有使用特定发动机排放因子或拟定控制技术假设才可以捕获影响排放因子的减排选择。排放因子随着时间的改变应进行详尽记载。

船用柴油和重质燃料油是主要用于水运的大源的燃料。由于这些燃料的碳含量可能在时间序列上有所变化，CO_2 排放因子源应明确描述，日期和燃料应予测试。

3.5.1.7 不确定性评估

排放因子

根据专家判断，各种燃料的 CO_2 排放因子一般确定精确，因为它们主要取决于燃料的碳含量（EPA, 2004）。例如，柴油燃料的缺省不确定值大约为± -1.5%，残留燃料油的为± -3%。然而，非 CO_2 排放的不确定性大得多。CH_4 排放因子的不确定性可能高达 50%。N_2O 排放因子的不确定性可能低于缺省值大约 40%，亦可高达大约 140%（Watterson, 2004）。

活动数据

水运排放估算的大部分不确定性与区别国内和国际燃料消耗的难度有关。完整调查数据的不确定性可能较低（如±-5%），而估算或不完整调查的不确定性可能相当大（如±-50%）。各国间的不确定性变化范围很大，因而难以概括。在这个领域，全球数据集可能有所帮助，预计将来该类别报告会有所改进。

3.5.2 清单质量保证/质量控制（QA/QC）

优良做法是进行质量控制检查。以下概述了与该源类别有关的特定程序。

使用替代方法的排放比较

若可能的话，清单制定者应使用方法 1 和方法 2 比较水运中确定的估算。清单制定者应调查和解释排放估算间的任何异常。应将这种比较的结果记录下来。

排放因子审核

清单编制者应确保国家因子原始数据源适用于每种类别，并确保已对数据采集和计算进行了准确性检查。若可获得国家排放因子，并且记录翔实，应可加以使用。对于缺省因子，清单制定者应确保因子是适用的并且与类别相关。

若使用除缺省因子之外的数据来编制军事使用产生的排放，清单制定者应检查计算的准确性以及数据的适用性和相关性。

活动数据审核

应对活动数据源进行评审以确保类别的适用性和相关性。若可能的话，应将数据与历史活动数据或模式输出进行相较以寻找异常。可用生产率指标（例如与其他国家相比的单位水运交通效能的燃料）来检查数据。欧洲环保局提供了一个实用数据集，http://air-climate.eionet.eu.int/databases/TRENDS/TRENDS_EU15_data_Sep03.xls，描述了欧洲每种运输模式的排放和乘客/货物容量。关于船运的信息非常详细。这类指标的例子包括：对于少于 3 000 GT的船舶，因子从 0.09- 0.16 kg CO_2/吨位-公里；对于较大船舶为 0.04 - 0.14；对于客运渡轮，因子范围为 0.1-0.5 kg/乘客-公里。

外部评审

清单编制者应对排放清单的计算、假设或归档进行独立、客观的评审，来评估 QC 计划的有效性。同行评审应由熟悉源类别和了解清单要求的专家（如运输机构、船运公司和军事人员）进行。

3.5.3 报告和归档

与水运有关的排放据其性质报告在不同的类别。关于优良做法，应使用的类别为：

- 国内水运
- 国际水运（国际燃料）
- 捕捞（移动源燃烧）
- 移动源（军事[水运]）
- 未说明的移动源（车辆和其它机械装置）

来自国际水运的排放与国内的分开报告，并且不纳入国家总量中。

与商业捕捞有关的排放不在水运中报告。这些排放将报告在能源部门的农业/林业/渔业类别中。按照定义，供给报告国家商业捕捞活动的所有燃料均视为是国内的，并且对于商业捕捞没有国际燃料类别，不论在哪儿捕捞。应清楚表明军事水运排放，以提高国家温室气体清单的透明度（参见 3.5.1.4 节）。

除了报告排放，优良做法是提供：

- 燃料源和其它数据；
- 用于区分国内和国际航行的方法；

- 使用的排放因子及其相关参考；
- 关于不确定性或结果对输入数据和假设的变化的敏感度的分析。

3.5.4 报告表和工作表

应对表 3.5.1 中每种源类别都要填入关于方法 I 部门方法的工作表（附件 1）四页中。关于报告表参见第 1 卷第 8 章。

TB店：小泽智库

3.5.5 专业术语的定义

定义
散货船——用来运输大量非集装箱货物的船只，如油类、木材、谷物、矿石、化学品等。掀起覆盖大货舱的甲板上舱盖即可识别。
混合运船——用来运输货物、油类或者固体货物的船只。
集装箱船——用来运输大型矩形金属箱盒，通常装有制造品的船只。
干货船——用来运输非液体并且通常不需要温度控制的货物的船只。
货/客船——用来进行短程运输乘客、轿车和商业车辆的船只。这些船的大部分都是滚装 （滚上-滚下）渡船，车辆可以直接驶上驶下。客船也可包括渡假游船。
近海船——参与大型船只的各种支持作业的船只。可包括滩海供给船、锚控轮船、拖船、自升自航艇（即甲板船）、船员联络艇、潜水给养船和地震勘探船。
冷藏船——具备冷冻货舱，易腐货物和其它温度控制货物可大量装载的船只。
滚装船——具备滚装货物空间或特定类别空间，可以不用起重机来装卸轮式车辆的船只。
油船——用于运输原油，化学品和石油产品的船只。油船表看起来与散货船很相似，但甲板布满和覆盖了油管和排气孔。

3.6 民航

航空排放来自喷气燃料（喷气煤油和喷气汽油）和航空汽油的燃烧。飞机发动机排放大致有 70%的CO_2。略少于 30%的H_2O和不足 1%的NO_x、CO、SO_x、NMVOC、微粒和其它微量成分，包括有害空气污染物。很少或没有N_2O排放来自现代气体涡轮机（IPCC,1999）。气体涡轮机空转时和旧工艺发动机可能排放出甲烷（CH_4），但近期数据表明现代发动机很少排放或不排放CH_4。排放取决于飞机飞行次数和类型，飞机发动机的类型和效率、使用的燃料、飞行距离、动力设置、每个飞行阶段所花费的时间；其次取决于排放废气的海拔。

对于这些准则，飞机飞行被分为（1）着陆/起飞*（LTO）*周期和（2）巡航。一般而言，所有类型的飞机排放的大约 10%，除了碳氢化合物和CO，都产生于机场地面水平滑行和LTO周期中。大量飞机排放（90%）发生于高海拔。对于碳氢化合物和CO，这种分类更加近似于 30%地方排放和 70%在高海拔。

3.6.5 节包含了可能对清单编制者有用的专业术语的定义。

3.6.1 方法学问题

该源类别包括所有用于民用商业飞机产生的排放，包括民用和一般航空（如农用飞机，私人喷气机或直升机）。本节讨论的方法也可用于估计军事航空的排放，但排放应报告在类别 1A 5“其它”或备忘条目“多边活动”中。

关于排放清单，区别国内和国际航空，优良做法是报告在表 3.6.1 列出的源类别中。

国际航空以及遵循《联合国宪章》的多边活动使用的燃料产生的所有排放均不要纳入国家总量，而作为备忘条目单独进行报告。

[14] 一种仅使用在小型活塞发动机飞机上的燃料，一般仅为航空使用燃料的不足 1%。

[15] ICAO，1993 对 LTO 周期进行了定义。若国家有关于模式次数的更多特定数据，这些可用于改进高层级方法的计算。

3.6.1.1 方法的选择

介绍了估算来自航空的CO_2、CH_4和N_2O排放的三种方法学方法。方法 1 和方法 2 使用了燃料消耗数据。方法 1 完全基于燃料，而方法 2 基于着陆/起飞周期（LTOs）的次数和燃料使用。方法 3 使用各次飞行的移动数据。

所有方法均区分国内和国际飞行。然而，如表 3.6.1 所定义的那样，方法 1 使用的能源统计经常未准确区分国内和国际燃料使用或各个源类别。而方法 2 和方法 3 提供了更加准确的方法学可进行这些区分。

方法学选择取决于燃料类型、可获得数据和飞机排放的相对重要性。对于航空汽油，虽然特定国家排放因子可获得，但 LTOs 的次数一般无法获得。因此，方法 1 及其缺省排放因子很可能用于航空汽油。所有方法可用于使用喷气燃料的飞行，因为相关的排放因子可适用于喷气燃料。表 3.6.2 概述了不同方法的数据要求：

图 3.6.1 显示的决策树应有助于选择合适的方法。各种方法的资源需求部分地取决于空运移动的次数。方法 1 不应是资源集约型。方法 2 基于各个飞机，而方法 3A 基于各对起飞地和目的地（OD），会增加使用更多资源。需要复杂建模的方法 3B 需要最多的资源。

鉴于当前关于 CH_4 和 N_2O 排放因子的有限知识，更加详细方法并不会大量减少 CH_4 和 N_2O 排放的不确定性。然而，若航空为关键类别，则推荐使用方法 2 或方法 3，因为高层级方法可更好地区分国内和国际航空，因而会便利估算将来技术（和因此排放因子）变化的影响。

使用方法 3A 方法学或方法 3B 模式，巡航阶段的估算会更加准确。此外，因为方法 3 使用飞行移动数据代替燃料使用，所以可更准确地区分国内和国际飞行。数据可从方法 3 模式（例如 SAGE，（Kim, 2005a 和 b; Malwitz, 2005））和 AERO2K （Eyers, 2004）的实施者获得。用于区分国家和国际燃料使用的其它方法均为捷径，例如基于飞行时间表（例如，OAG 数据，各国进行的吨位-公里数的 ICAO 统计）考虑 LTOs，乘客-公里数数据，百比率分类。若无法获得其它方法或数据，可使用这些方法。

TB店：小泽智库

[16] 移动数据所指信息最低程度包括起点和终点、飞机类型和各次飞行数据。

表 3.6.1
源类别

源类别	范围
1 A 3 a 民用航空	来自国际和国内民用航空的排放，包括起飞和着陆。包括飞机的民用商业使用，包括：客运和货运班机和包机运输，空中交通服务和一般航空。国际/国内区分的来确定应基于每个飞行阶段的起飞和着陆地点，而不是基于航空公司的国籍。不包括机场地面运输的燃料使用，应报告在 1 A 3 e“其它运输”。也不包括用于机场固定源燃烧的燃料，将这一信息报告在合适的固定源燃烧类别中。
1 A 3 a I 国际航空（国际燃油）	于一国出发到达另一国的飞行产生的排放。包括这些飞行阶段的起飞和着陆。国际军事航空产生的排放可列为国际航空的一个单独子类别，假如使用了相同的定义区别并且有数据可支持该定义。
1 A 3 a ii 国内航空	在同一国起飞和降落的民用国内客货运输产生的排放（商业、私人、农业等），包括这些飞行阶段的起飞和着陆。注意这可能包括一个国家中两个机场间相当长距离的航程（如从旧金山到檀香山）。不包括军事，应报告在 1 A 5 b。
1 A 5 b 移动（航空组分）	在其它地方并未具体指明的燃料燃烧产生的所有其余航空移动源排放。包括供给国家军方的燃料产生的排放，未单独包含在 1 A3 a i 中，也包括由一国提供而使用于未参与多边活动的其它国家军方的燃料。
1.A.5 c 多边活动（航空组分）	依照《联合国宪章》用于多边活动航空的燃料产生的排放。包括供给一国军方和其它国家军方的燃料产生的排放。

TB店：小泽智库

表 3.6.2
不同方法的数据要求

数据，国内和国际	方法 1	方法 2	方法 3A	方法 3B
航空汽油消耗	X			
喷气燃料消耗	X	X		
总 LTO				
按飞机类型的 LTO		X		
按飞机类型的起飞地和目的地（OD）			X	
飞机和发动机数据的全部飞行移动				X

选择使用高层级方法的其它原因包括，与其它污染物（如 NO_x）同时进行排放估算和与其它清单协调方法。在方法 2（和高层级方法）中，LTO 和巡航阶段的排放分别进行估算，以与用于仅包含 914 米（3000 尺）以下排放的空气污染计划的拟定方法相协调。关于飞机的自下而上方法与自上而下基于燃料的方法产生的结果间可能可能存在重大差异。Daggett 等给出了一个例子。（1999）。

方法 1

方法 1 基于航空燃料消耗数据的总计数量（LTO 和巡航）乘以平均排放因子。基于 10%的燃料用于飞行 LTO 阶段的假设，甲烷排放因子在所有飞行阶段间均平均计算。根据公式 3.6.1 计算出排放量：

公式 3.6.1
（航空公式 1）
排放量 = 燃料消耗 • 排放因子

方法 1 应用来估算使用航空汽油的飞机产生的排放。航空汽油仅用于小型飞机并且一般不足航空燃料消耗的 1%。当无法获得飞机飞行使用数据时，方法 1 也用于喷气燃料航空活动。

国内和国际排放应采用以上公式分别进行估算，采用 3.6.1.3 节中描述的方法之一来分配两者间的燃料。

方法 2

方法 2 仅适用于喷气飞机发动机的喷气燃料使用。飞机飞行被分为 LTO 和航行阶段。使用方法 2 时，必须知晓国内和国际航空 LTO 运行的次数，最好是按飞机类型。在方法 2 中，区分了低于和高于 914 米（3000 英尺）的排放；即在飞行的 LTO 和巡航阶段产生的排放。

方法 2 将关于航空排放的估算分为以下步骤：

1．估算国内和国内航空的燃料消耗总量。

2．估算国内和国际飞行的 LTO 燃料消耗。

3．估算国内和国际航空的巡航燃料消耗。

4．估算国内和国际航空的 LTO 和巡航阶段的排放。

方法 2 使用公式 3.6.2-3.6.5 来估算排放：

公式 3.6.2
（航空公式 2）
总排放量 = LTO 排放+巡航排放

TB店：小淘智库

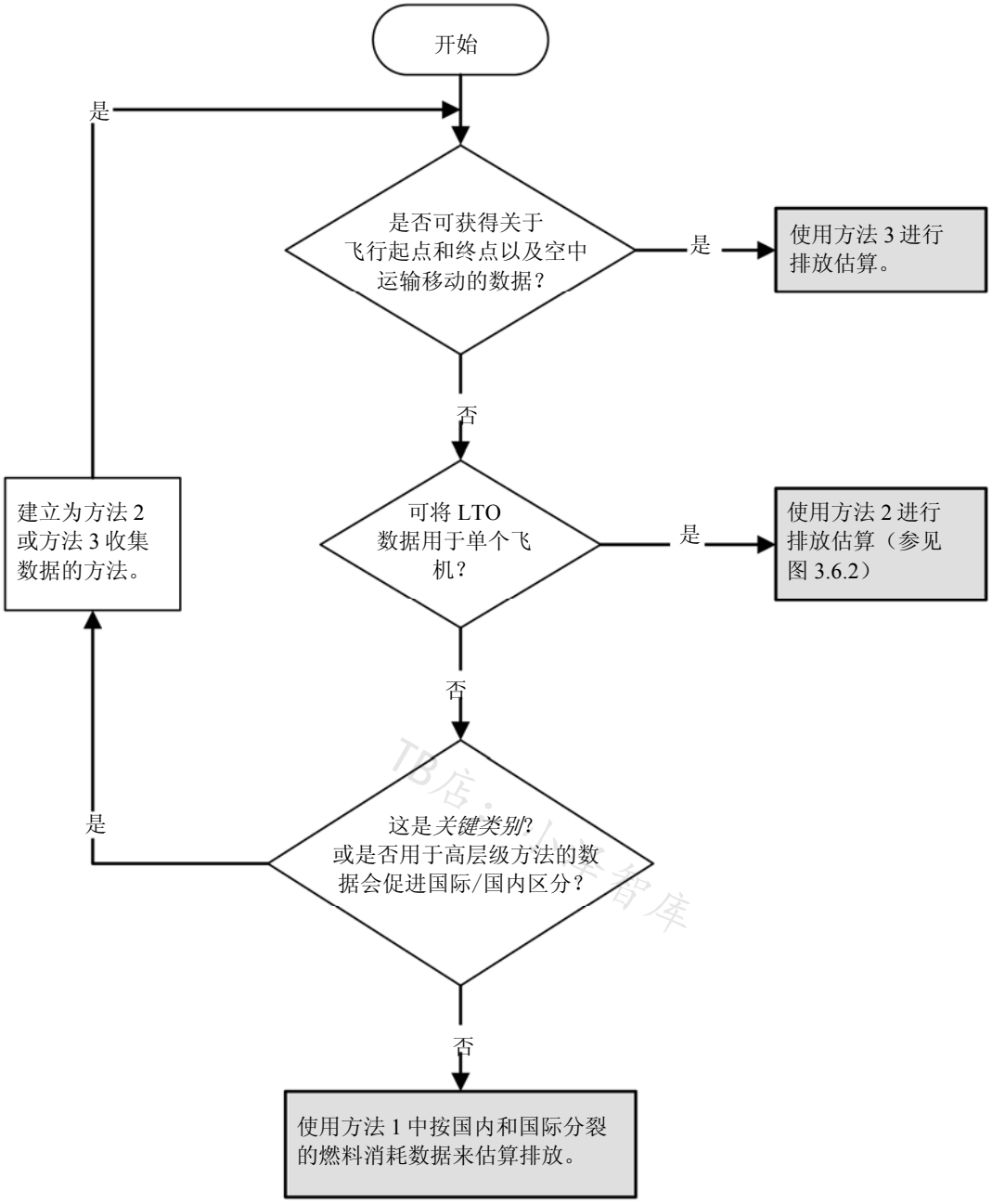
其中：

公式 3.6.3
（航空公式 3）
LTO 排放 = LTOs 次数•排放因子 LTO

公式 3.6.4
（航空公式 4）
LTO 燃料消耗 = LTOs 次数•每 LTO 燃料消耗

公式 3.6.5
（航空公式 5）
巡航排放 =（燃料消耗总量-LTO 燃料消耗）
• 排放因子巡航

图 3.6.1　　估算飞机排放的决策树（应用于每种温室气体）



注释：有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和关键类别”（参见关于有限资源的 4.1.2 节）。

图 3.6.2 图示了所推荐的方法 2 方法学的基础。

在方法 2 中，用于巡航阶段的燃料作为残留物进行估算。总燃料使用减去使用于飞行的LTO阶段的燃料（公式 3.6.5）。国内和国际航空的燃料使用分别进行估算。用累计排放因子（平均或每种飞机类型）乘以估算的巡航燃料使用，以估算CO_2 和 NO_x巡航排放。用于LTO阶段的排放和燃料根据下列统计资料来进行估算：LTOs次数（平均或每种飞机类型）和缺省排放因子或每个LTO周期的燃料使用因子（平均或每种飞机类型）。

[17] 现今的科学理解并不认可其它气体（如 N_2O 和 CH_4）可包含在巡航排放的计算中。（IPCC，1999）。

方法 2 考虑各个飞机类型水平的活动数据，因此需要按照飞机类型的国内和国际 LTO 次数的数据。估算应包括所有频繁用于国内和国际航空的所有飞机类型。表 3.6.3 提供了一种方法，可将实际飞机绘与数据库中具有代表性的飞机类型匹配。除了 NO_x，方法 2 并未提供排放的巡航排放因子；必须用国家排放因子或方法缺省排放因子来估算这些巡航排放。

方法 3

方法 3 基于实际飞行移动数据，不是关于方法 3A 起飞地和目的地（OD）数据就是关于方法 3B 完整飞行轨道信息。若已根据第 1 卷第 6 章（QA/QC）提供的指南对其作了详细记载和评审，可采用国家方法 3。为了便于数据评审，使用方法 3 方法学的国家可分别报告商业定期航空和其它喷气燃料活动的排放。

方法 3A 考虑不同飞行距离的巡航排放。对于国内和国际飞行，关于起飞地（离开）和目的地（抵达）机场以及飞机类型的细节需要采用方法 3A。在方法 3A 中，对于大量具有代表性的飞机类别的 LTO 阶段和多种巡航阶段距离，使用平均燃料消耗和排放数据来对清单进行建模。

方法 3A 方法学中使用的数据考虑到各飞行阶段间产生的不同排放量。该方法学也考虑到燃料燃烧与飞行距离有关，同时认识到相对短距离的燃料燃烧比起较长路线来可相对较高。这是因为与巡航阶段相比，飞机 LTO 周期按距离使用的燃料量较高。

EMEP/CORINAIR 排放清单指南（EEA 2002）提供了方法 3A 计算飞机排放的一个例子。EMEP/CORINAIR 排放清单指南正在不断地完善，并通过欧洲环境机构网站进行电子发布。EMEP/CORINAIR提供了按照飞行距离的排放表。

（注意：有三种 EMEP/CORINAIR 方法可计算飞机排放；但是，仅详细的。CORINAIR 方法等同于方法 3A）

方法 3B 方法有别于方法 3A，使用飞机和特定发动机空气动力学性能信息，计算贯穿每个飞行阶段整个轨道的燃烧燃料和排放。为了使用方法 3B，需要复杂的电脑模式来处理所有设备，性能，轨道变量和给定年份内所有飞行的计算。用于方法 3B 水平的模式一般可按飞机，发动机，机场，区域和全球总量具体标明输出，亦可按纬度，经度，海拔和时间，标明燃烧的燃料和 CO、碳氢化合物 （HC）、CO2、H2O、NOx 和 SOx 的排放。用方法 3B 模式编制年清单文件时，必须根据考虑到空运变化、飞机设备变化或任何输入变量情景的输入数据来计算飞机排放。最好纳入方法 3B 模式的组分，从而可便于更新，模式保持动态并可保持当前变化的数据和方法学。模式例子包括美国联邦航空管理局（Kim, 2005 a 和 b； Malwitz, 2005）以及 AERO2k，（Eyers, 2004），欧洲委员会的联合保持的全球航空排放的估算系统（SAGE）。

图 3.6.2　　用方法 2 估算飞机排放

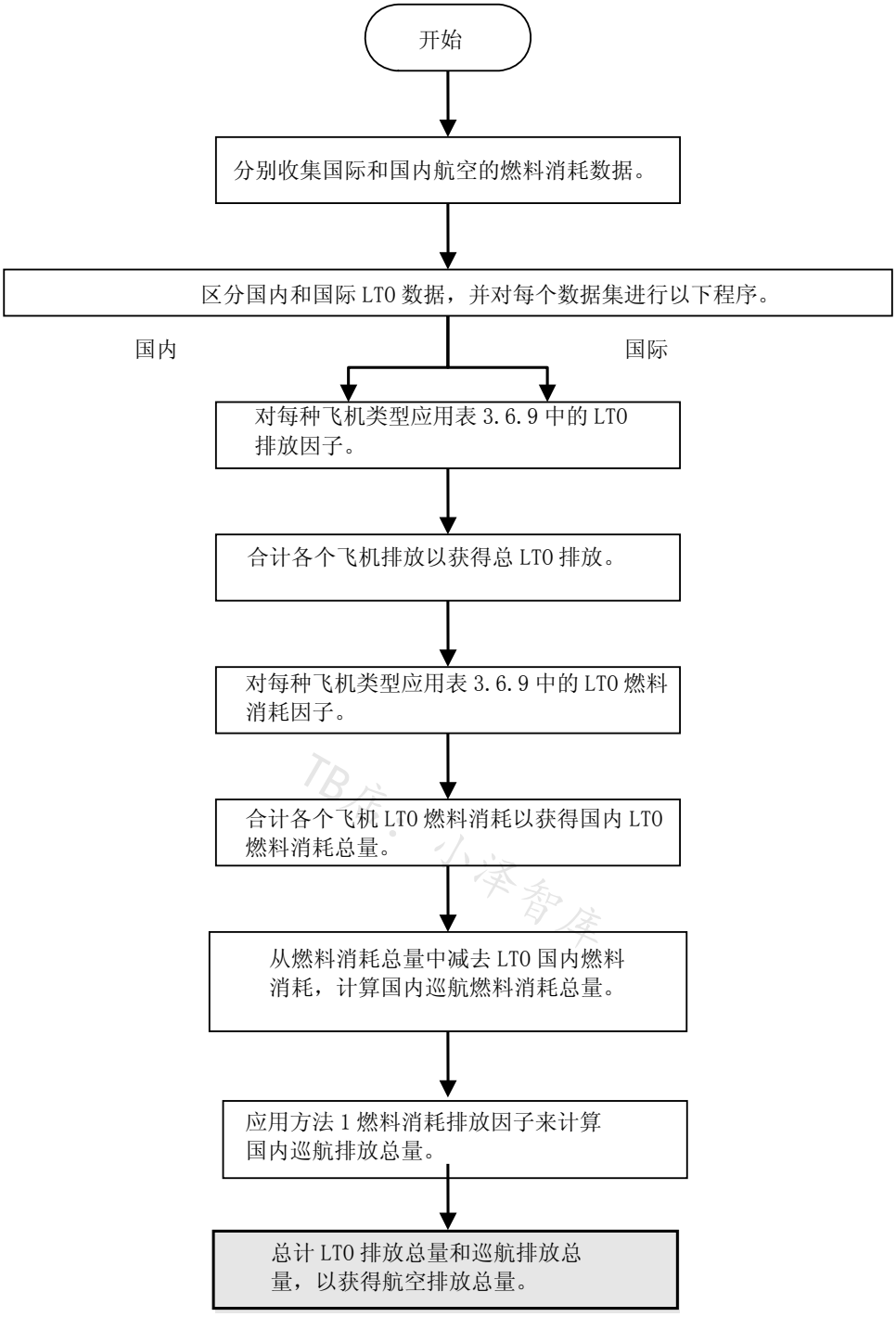


表 3.6.3
具有代表性的飞机与其它飞机类型间的相应关系

一般飞机类型	ICAO	IATA飞机组
空中客车（Airbus）A300	A30B	AB3
	A306	AB4
		AB6
		ABF
		ABX
		ABY
空中客车（Airbus）A310	A310	310
		312
		313
		31F
		31X
		31Y
空中客车（Airbus）A319	A319	319
	A318	318
空中客车A320	A320	320
		32S
空中客车（Airbus）A321	A321	321
空中客车（Airbus）A330-200	A330	330
	A332	332
空中客车（Airbus）A330-300	A330	330
	A333	333
空中客车（Airbus）A340-200	A342	342
空中客车（Airbus）A340-300	A340	340
	A343	343
空中客车（Airbus）A340-500	A345	345
空中客车（Airbus）A340-600	A346	346
波音	B703	703

一般飞机类型	ICAO	IATA飞机组
波音（Boeing）737-700	B737	73G
		73W
波音（Boeing）737-800	B738	738
		73H
波音（Boeing）737-900	B739	739
波音（Boeing）747-100	B741	74T
	N74S	74L
	B74R	74R
	B74R	74V
波音（Boeing）747-200	B742	742
		74C
		74X
波音（Boeing）747-300	B743	743
		74D
波音（Boeing）747-400	B744	747
		744
		74E
		74F
		74J
		74M
		74Y
波音（Boeing）757-200	B752	757
		75F
		75M
波音（Boeing）757-300	B753	753
波音（Boeing）767-200	B762	762
		76X
波音	B763	767

一般飞机类型	ICAO	IATA飞机组
道格拉斯（Douglas）DC-9	DC9	DC9
	DC91	D91
	DC92	D92
	DC93	D93
	DC94	D94
	DC95	D95
		D9C
		D9F
		D9X
洛克希德（Lockheed）L-1011	L101	L10
		L11
		L15
		L1F
麦道（McDonnell Douglas）MD11	MD11	M11
		M1F
		M1M
麦道（McDonnell Douglas）MD80	MD80	M80
	MD81	M81
	MD82	M82
	MD83	M83
	MD87	M87
	MD88	MD88
麦道（McDonnell Douglas）MD90	MD90	M90
图波列夫（Tupolev）Tu134	T134	TU3
图波列夫（Tupolev）Tu154	T154	TU5
阿弗洛支线喷气（Avro RJ）85	RJ85	AR8
		ARJ
BAe 146	B461	141
	B462	142
	B463	143

TB店：小泽智慧

（Boeing）707		707
		70F
		70M
波音（Boeing）717	B712	717
波音（Boeing）727-100	B721	721
		72M
波音（Boeing）727-200	B722	722
		727
		72C
		72B
		72F
		72S
波音（Boeing）737-100	B731	731
波音（Boeing）737-200	B732	732
		73M
		73X
波音（Boeing）737-300	B733	737
		73F
		733
		73Y
波音（Boeing）737-400	B734	737
		734
波音（Boeing）737-500	B735	737
		735
波音（Boeing）737-600	B736	736

（Boeing）767-300		76F
		763
		76Y
波音（Boeing）767-400	B764	764
波音（Boeing）777-200	B772	777
		772
波音（Boeing）777-300	B773	773
道格拉斯（Douglas）DC-10	DC10	D10
		D11
		D1C
		D1F
		D1M
		D1X
		D1Y
道格拉斯（Douglas）DC-8	DC85	D8F
	DC86	D8L
	DC87	D8M
		D8Q
		D8T
		D8X
		D8Y

		146
		14F
		14X
		14Y
		14Z
Embraer ERJ145	E145	ER4
		ERJ
福克（Fokker）100/70/28	F100	100
	F70	F70
	F28	F21
		F22
		F23
		F24
		F28
BAC 111	BA11	B11
		B12
		B13
		B14
		B15
Donier Do 328	D328	D38
湾流（Gulfstream）IV/V		GRJ
雅克（Yakovlev Yak）42	YK42	YK2

TB店：小淡鸽子

3.6.1.2 排放因子的选择

方法 1

二氧化碳排放因子基于燃料类型和碳含量。国家 CO_2 排放因子不应偏离缺省值太多，因为喷气燃料的质量定义明确。优良做法是对于方法 1 使用表 3.6.4 中的缺省 CO_2 排放因子（参见本卷第 1 章“导言”和表 1.4）。可采用国家碳含量，若可获得。应基于燃料的全部碳含量来估算 CO_2。

表 3.6.4 CO_2 排放因子			
燃料	**缺省（kg/TJ）**	**低限**	**高限**
航空汽油	69 300	67 500	73 000
航空煤油	71 500	69 800	74 400

表 3.6.5 给出了飞机产生的 CH_4 和 N_2O 缺省值。不同类型的飞机/发动机组合有着特定排放因子，而且这些因子也会根据飞行的距离而不同。方法 1 假定所有飞机基于燃料消耗比率对于 CH_4 和 N_2O 具有相同的排放因子。这个假定已经作出，因为分类更细的排放因子在累积层次上无法获得。

表 3.6.5 非 CO_2 排放因子			
燃料	**缺省（未控制）因子（以 kg/TJ 为单位）**	**N_2O 缺省（未控制）因子（以 kg/TJ 为单位）**	**NO_X 缺省（未控制）因子（以 kg/TJ 为单位）**
所有燃料	.5a （-57%/+100%）[b]	2 （-70%/+150%）[b]	250 250±25% [c]
[a] 假定巡航模式中的 CH_4 排放可忽略不计（Wiesen 等, 1994）。仅适用 LTO 周期（即在海拔 914 米以下） 3000 英尺））排放因子为 5 kg/TJ（总 VOC 因子的 10%）（Olivier,1991）因为假定全球 10%的燃料总量用于 LTO 周期（Olivier, 1995），结果机队平均因子为 0.5 kg/TJ。 [b] IPCC, 1999。 [c] 专家判断 纳入《1996 年 IPCC 指南》的其它气体排放因子（CO 和 NMVOC）以及硫含量可见于 EFDB。可在 EFDB 中找到。			

TB店·小泽智库

方法 2

对于方法 2，优良做法是对于排放使用表 3.6.9（或EFDB反映的更新）中的排放因子。对于巡航计算，只有NO_x排放可基于特定排放因子（表 3.6.10）直接进行计算，N_2O排放可以根据NO_x排放间接进行计算。使用方法 1 中CO_2 排放因子（表 3.6.4）计算CO_2巡航排放。CH_4排放可忽略不计并且假定为零，除非可获得新信息。注意：关于飞机产生的CH_4 和 N_2O排放因子的信息有限，表 3.6.5 中提供的缺省值与文献中的值相似。

方法 3

方法 3A 排放因子可见于 EMEP/CORINAIR 排放清单指南，而方法 3B 使用的排放因子包含在采用该方法学所需的模式中。清单编制者应检查这些排放因子适用于实际情况。

3.6.1.3 活动数据的选择

国内航空产生的排放与国际航空分别报告，因此必须将国内和国际组分间的活动数据进行分类。为此，应运用以下定义，而不论飞机的国籍（表 3.6.6）。为保持一致性，优良做法是对于航空和水运采用国内和国际活动的相似定义。在某些情况下，国家能源统计可能未提供与定义一致的数据。优良做法是各国区分与该定义一致的活动数据。在任何情况下，一个国家必须清晰地定义使用的方法学和假设。

[18] 国家将 NO_x 排放转化为 N_2O 的方法不尽相同。

表 3.6.6 定义国际或国内航空的标准（运用于多于一次起飞和降落航行的各段路程）		
两个机场间的航行类型	**国内**	**国际**
起飞到达于同一国家	是	否
从一国起飞到达另一国	否	是

•

基于过去编制航空排放清单的经验，已确定了关于国际/国内区分的困难，特别是关于获得《1996 年 IPCC 指南》/*GPG2000 要求的*关于在同一国家降落卸下和搭乘乘客和货物的信息（2004 年 4 月 ICAO/UNFCCC 专家会议的概要报告）。多数飞行数据按各个飞行段收集（从一次起飞到下一次降落），并未区分不同类型中间站点（如*GPG2000* 所要求的）。基于飞行段数据的区别（起飞地/目的地）更简便，可以减少不确定性。这种变化不可能明显改变排放估算。这并不改变将国际飞行排放作为备忘条目进行报告，而不纳入国家总量的方法。

技术进步和航空公司经营方法的优化极大减少了中间技术性降落的需求。一次中间技术性降落也不会改变一次国内或国际飞行的定义。例如若可获得明确的数据，国家可将国际飞行段定义为从一国起飞降落在另一国并且进行中间技术性降落的飞行。技术性降落仅为补给燃料或解决技术困难，而不是为交换乘客或货物。

若国家能源统计并未提供与符合此定义的数据，那么国家应依据定义，使用下面的方法来估算国内和国际燃料消耗间的区分。

若国内使用的销售燃料要征税，但用于国际使用的并不征税，则自上而下数据可从征税机构获得。机场或燃料供给商可能有关于供给国内和国际飞行的航空煤油和航空汽油的数据。多数国家的税款和海关税的征收基于国内消耗，而用于国际消耗的燃料免征这类税。若没有更多直接数据源，关于国内税款的信息可用于区别国内和国际燃料消耗。

自下而上数据的获得可通过调查航空公司用于国内和国际飞行的燃料，或通过飞机移动数据估算和燃料消耗标准表或从两处获得。飞机的燃料消耗因子（每个 LTO 和海上巡航每海里所使用的燃料）可用来估算，并且可从航空公司获得。

自下而上数据源的例子，包括飞机移动：

- 统计局或运输部为国家统计的一部分；
- 机场记录；
- ATC（空运交通管制）记录，例如 EUROCONTROL 统计；
- 飞机时间表由 OAG 每月公布，包括世界范围的时间表客机货机移动，也包括定期的包机预定起飞。不包括特别包机飞机移动；

这些源的其中一些并不包括所有飞行（例如可能不包括包机飞行）。另一方面，由于航空公司间的代码共享或重复飞行次数，航空公司时间表数据可能包括重复飞行。已制定了方法来检测和消除这些重复。（Baughcum 等, 1996； Sutkus 等, 2001）。

表 3.6.9，“LTO 排放因子”所列飞机类型的定义基于以下假设。飞机被分为四大组以反映和记录每组的不同数据源。

大型商业飞机：这包括反映 2004 运行机队的飞机和一些较小模式确定的追溯兼容性的飞机类型。据认为这种方法最为准确地反映了运行机队的排放。为了尽量缩减表格尺寸，当 LTO 排放因子相似时，将一些飞机小型模式分为一组。大型商业飞机组 LTO 排放因子数据源为 ICAO 发动机废气排放数据库（ICAO, 2004a）。

区域喷气机：这组包括代表 2004 运行区域喷气（RJ）机队的飞机。根据可获得 LTO 排放因子的 RJ 飞机的适当范围，选择了典型的 RJ 飞机。RJ 组 LTO 排放因子数据源为 ICAO 发动机废气排放数据库（ICAO, 2004aICAO）。

[19] 若有国家选择使用GPG2000定义时，则优良做法是清晰说明理由和证明。

低推力喷气机：在有些国家，低推力类别（低于 26.7kN 推力的发动机）中的飞机构成了不小数量的移动，因此也应纳入清单。然而，并不要求该组中的飞机发动机达到 ICAO 发动机排放标准，因此 LTO 排放因子数据不包括在 ICAO 发动机废气排放数据库中，因而很难提供。因此，存在一种具有代表性的飞机具有该组中飞机的典型排放。低推力喷气机组 LTO 排放因子数据源为美国联邦航空局排放和扩散模式系统（EDMS）（FAA2004b）。

涡轮螺桨飞机：该组包括代表 2004 涡轮螺桨机队的飞机，可由基于发动机轴功率的三种典型飞机尺寸来代表。涡轮螺桨飞机组 LTO 排放因子数据源为瑞典航空机构（FOI） LTO 排放数据库。

可从其它源获得相似数据（如 EEA,2002）。用于涡轮螺桨飞机和活塞发动机飞机的同等数据需要从其它源获得。表 3.6.3 提供了实际飞机与具有代表性的飞机之间的关系。

可从多种源中获得飞机机队数据。ICAO 通过它的两种分计划来收集飞机机队数据：由各国为其商业飞机报告的商业飞机机队，以及由各国为其在 12 月 31 日登记的民用飞机报告的登记民用飞机机队（ICAO 2004b）。

一些 ICAO 国家未参与此数据收集，部分原因是因为难于将机队分成商业飞机和非商业飞机。 因此，ICAO 也使用其它外部源。这些源中的一种为《民用飞机国际登记簿》，2004 年，由法国国际检验局（BureauVeritas 法国），CAA（英国）和 ENAC（意大利）与 ICAO 合作出版。该数据库包括大约 45 个国家（包括美国）的民用飞机登记簿的信息，覆盖了多于 450 000 架飞机。

除了以上，还有 ICAO 也使用的商业数据库。但它们都没有覆盖所有的飞机机队，因为它们在范围和飞机规模上有着局限性。其中可以找到 BACK 航空解决方案机队数据（超过 30 个座位的固定翼飞机），AirClaimsCASE 数据库（固定翼喷气机和涡轮螺桨发动机商业飞机），BUCHAir，JP 航空公司机队（包括固定和旋转翼飞机）的出版商。其他公司如 AvSoft 可能也有相关信息。从这些公司的网站可获得更多信息。

3.6.1.4 军事航空

军事活动此处定义为使用国家军事机构购买的或提供给国家军事机构的燃料的活动。航空燃料使用产生的排放可使用公式 3.6.1，建议采用与民用航空的同样计算方法。一些军事运输飞机和直升机类型与民用类型有着相似的排放特性。因此民用飞机的缺省排放因子应用于军事航空，除非可获得更佳数据。或者，燃料使用可根据运行小时进行估算。表 3.6.7 和 3.6.8 给出了军事飞机的缺省燃料消耗因子。关于燃料使用因子，参见 3.6.1.3 节“活动数据的选择”。

表 3.6.7
军事飞机的燃料消耗因子

组	分组	具有代表性的类型	燃料流量（kg/hour）
战斗机	快速喷气机-高推力 快速喷气机-低推力	F16 虎 F-5E	3 283 2 100
训练机	喷气训练机 涡轮螺桨训练机	鹰 PC-7	720 120
加油机/运输机	大型加油机/运输机 小型运输机	C-130 ATP	2 225 499
其它	MPAs 海上巡逻机	C-130	2 225

资料来源： Gardner 等 1998 USEPA, 2005 中的表 3.1 和 3.2

表 3.6.8
军事飞机的每飞行小时的燃料消耗

飞机类型	飞机描述	燃料使用（公升/小时）
A-10A	双引擎轻型轰炸机。	2 331
B-1B	四引擎远程战略轰炸机 仅为美国使用。	13 959
B-52H	八引擎远程战略轰炸机。 仅为美国使用。	12 833
C-12J	双涡轮螺桨轻型运输机。空中之王型。	398
C-130E	四涡轮螺桨运输机。 很多国家使用。	2 956
C-141B	四引擎远程运输机 仅为美国使用。	7 849
C-5B	四引擎远程重型运输机。 仅为美国使用。	13 473
C-9C	双引擎运输机。 DC-9 军用型。	3 745
E-4B	四引擎运输机。 波音 747 军用型。	17 339
F-15D	双引擎战斗机。	5 825
F-15E	双引擎战斗轰炸机。	6 951
F-16C	单引擎战斗机。 很多国家使用。	3 252
KC-10A	三引擎运油机。 DC-10 军用型化。	10 002
KC-135E	四引擎运油机。 波音 707 军用型。	7 134
KC-135R	较新引擎四引擎运油机。 波音 707 型。	6 064
T-37B	双引擎喷气训练机。	694
T-38A	双引擎喷气训练机。 类似 F-5。	262

军事飞机（运输机，直升机和战斗机）可能没有类似的民用型，因此鼓励采用更加详细的数据分析方法，当数据可获得时。清单编制者应咨询军事专家来确定国家军事航空的最合适排放因子。

由于保密问题（参见完整性和报告），很多清单编制者可能难于获得军事燃料使用数量的数据。军事活动在此定义为使用国内军事机构购买的或提供给国内军事机构的燃料的活动当运用这些规则所需的数据可比可获时，对于军事活动，各国可以运用定义民用、国家和国际航空运行的规则。在这种情况下，国

际军事排放可报告在国际航空（国际燃油）中，但必须分开显示。应从政府军事机构或燃料供应者处获得军事燃料使用数据。若无法获得关于燃料分类的数据，所有用于军事活动的燃料销售应被视为国内使用。

按照联合国宪章实施的多边活动产生的排放不应包含在国家总量中；其它与活动有关的排放应包括在有关一个或多个缔约方的国家排放总量中。国家计算应考虑提供给国家军方的燃料，也应考虑由一国提供使用于其它国家军方的燃料。与活动有关的其它排放（如非道路地面支持设备）应包括在适当源类别的国家排放总量中。

这些数据应谨慎使用，因为国家状况可能与表中假设的不同。特别是国家路线结构，机场拥塞和空中交通管制方法可能影响飞行距离和燃料消耗。

3.6.1.5 完整性

无论什么方法，重要的是考虑所有用于国家航空的所有燃料。这些方法基于燃料使用总量，应完全包括 CO_2 排放。然而，若 LTO 统计不完整的话，LTO 与巡航间的分配对于方法 2 并不完整。而且方法 2 侧重于客运和货运班机和包机，而不是所有航空。另外，方法 2 并不自动包括非班机和一般航空，例如农用飞机、私人喷气机或直升机，这些应予加算，若燃料数量很大的话。当军事数据保密时，完整性也可能成为问题；此种情况下的优良做法是将军事燃料使用与其它源类别进行汇总。

产生排放的有关航空其它活动包括：一般加油和油料处理，飞机引擎的维护和丢弃油料以避免事故。此外，在冬季，机翼的防冰和除冰处理以及飞机为机场综合体的一种排放源。当飞机空载、滑行和起飞时，这些处理中使用的很多材料从机翼溢放出来，然后蒸发。然而这些排放量非常少，其估算的特定方法并未列入。

区分国内和国际排放面临着额外挑战。由于每个国家的数据源对于此类别都是独特的，因而不可能就在没有清晰数据情况下怎样分配而制定通用规则。优良做法是清楚说明所作的假设，以便可以评估完整性的问题。

3.6.1.6 建立一致的时间序列

第 1 卷第 5 章：《 2006 年 IPCC 指南》的“时间序列一致性和重新计算”就相同数据集或方法无法用于时间序列每年中时如何编制排放估算，提供了更多信息。若无法获得基准年（如 1990）活动数据，一种选择可能是，使用货客公里数，使用或提供的总燃料或 LTOs（飞机移动）的次数的变化，来用外推本年的数据。

CH_4 和 NO_x 排放趋势（和推断 N_2O）取决于飞机引擎技术和一国机队组成的变化。这种机队组成的变化可能必须在将来予以考虑，其完成最好使用基于 1990 和之后年份的各个飞机类型的方法 2 和方法 3B。若机队组成未改变，相同组的排放因子应用于所有年份。

每种方法均应可以准确反映造成燃料使用变化的减排方案的结果。然而，只有基于各个飞机的方法 2 和方法 3B 能够捕捉导致较低排放因子的减排方案的影响。

方法 2 已经修改以考虑爬升阶段的 NO_x 排放，实质上不同于巡航阶段，在爬升阶段计算出的 NO_x 量的差额可能在大约 15%-20%范围内，由于此阶段需要的推力/功率及其与高产量 NO_x 的关系。 若使用方法 2，则需特别谨慎来建立一致的时间序列。

3.6.1.7 不确定性评估

排放因子

CO_2 排放因子应在±5%的范围内，因为它们仅取决于燃料的碳含量和氧化比例。然而，相当的不确定性是基于以下述活动数据不确定性的 CO_2 计算所固有的。对于方法 1，CH_4 排放因子的不确定性可能在-57%至+100%范围之间。N_2O 排放因子的不确定性可能在-70%和+150%范围间。此外，CH_4 和 N_2O 排放因子因技术而不同，使用一般航空单个排放因子是一项重大简化。

帮助计算与表 3.6.9 中的 LTO 排放因子有关的不确定性的信息可见 Lister 和 Norman, 2003;以及 ICAO, 1993。帮助计算与表 3.6.10 数据中的巡航排放因子有关不确定性的信息可见：Baughcum 等, 1996；

Sutkus, 等， 2001；Eyers 等, 2004；Kim, 2005 a 和 b；Malwitz, 2005。若无法获得资源用于计算不确定性，不确定段可用作 3.6.1.2 节定义的缺省因子。

应特别注意表 3.6.10 中方法 2 的巡航 NO_x 排放因子。这些排放因子已经从《1996 年指南》更新，以反映爬升阶段排放实质上不同于巡航阶段排放的实际情况。NO_x 排放因子的计算基于两组数据，第一种 1 公里-9 公里，第二种 9 公里-13 公里。在该阶段计算的 NO_x 量差额大约在 15%-20%范围内，由于该阶段需要的推力/功率以及与高产量 NO_x 的关系。若使用方法 2，应谨慎报告一致的时间序列（参见 3.6.1.6 节和第 1 卷第 5 章）。

活动数据

报告中的不确定性受到与国际航空分开收集的的国内航空数据准确性的很大影响。若有完整的调查数据，不确定性可能非常低（少于 5%），而对于估算或不完全调查，不确定性可能变大，可能为国内部分的两倍。所引用的不确定性范围代表专家的一项非正式投票，旨在粗略估计围绕中心估算的 95%的置信区间。不确定性随着国家不同而发生很大变化，并且很难进行归纳。由雷达提供的全球数据集的使用，可能在此领域有所帮助，因而预计对该类别的报告在将来会得到改进。

3.6.2 清单质量保证/质量控制（QA/QC）

优良做法是按第 1 卷第 6 章（质量保证/质量控制和验证），方法 1 一般清单水平 QC 程序所述，进行质量控制检查。优良做法是当使用方法 2 或方法 3 时进行对排放估算的专家评审。同一章中方法 2 程序概述的附加质量控制核查和质量保证程序亦可以使用，若运用高层级方法来确定源自这种源类别的排放，尤为如此。对于第 1 卷第 4 章确定的关键类别，鼓励清单编制者采用高层级的质量保证和质量控制方法。

以下概述了与该源类别有关的特定程序。

使用替代方法的排放比较

若使用高层级方法，清单制定者应将清单与采用低层级方法的估算进行比较。排放估算间的任何异常应予以调查和解释。这种比较的结果应予当纪录作为内部归档。

排放因子审核

若使用国家因子而不是缺省值，直接引用与排放因子公布有关的 QC 审核，并将这种审核纳入 QA/QC 文件以确保有关程序符合优良做法。若可能的话，清单编制者应将 IPCC 缺省值与国家因子进行比较，进一步表明因子是适用的。若使用数据而不是缺省因子来编制军事使用排放，应检查计算的准确性和数据的适用性及相关性。

表 3.6.9
典型飞机的 LTO 排放因子

	飞机	LTO 排放因子（kg/LTO/）（[12]）							LTO 燃料消耗（KG/LTO）
		CO_2 [11]	CH_4 [7]	N_2O [9]	NO_x	CO	NMVOC [8]	SO_2 [10]	
大型亚音飞机[1][2]	A300	5450	0.12	0.2	25.86	14.80	1.12	1.72	1720
	A310	4760	0.63	0.2	19.46	28.30	5.67	1.51	1510
	A319	2310	0.06	0.1	8.73	6.35	0.54	0.73	730
	A320	2440	0.06	0.1	9.01	6.19	0.51	0.77	770
	A321	3020	0.14	0.1	16.72	7.55	1.27	0.96	960
	A330-200/300	7050	0.13	0.2	35.57	16.20	1.15	2.23	2230
	A340-200	5890	0.42	0.2	28.31	26.19	3.78	1.86	1860
	A340-300	6380	0.39	0.2	34.81	25.23	3.51	2.02	2020
	A340-500/600	10660	0.01	0.3	64.45	15.31	0.13	3.37	3370
	707	5890	9.75	0.2	10.96	92.37	87.71	1.86	1860
	717	2140	0.01	0.1	6.68	6.78	0.05	0.68	680
	727-100	3970	0.69	0.1	9.23	24.44	6.25	1.26	1260
	727-200	4610	0.81	0.1	11.97	27.16	7.32	1.46	1460
	737-100/200	2740	0.45	0.1	6.74	16.04	4.06	0.87	870
	737-300/400/500	2480	0.08	0.1	7.19	13.03	0.75	0.78	780
	737-600	2280	0.10	0.1	7.66	8.65	0.91	0.72	720
	737-700	2460	0.09	0.1	9.12	8.00	0.78	0.78	780
	737-800/900	2780	0.07	0.1	12.30	7.07	0.65	0.88	880
	747-100	10140	4.84	0.3	49.17	114.59	43.59	3.21	3210
	747-200	11370	1.82	0.4	49.52	79.78	16.41	3.60	3600
	747-300	11080	0.27	0.4	65.00	17.84	2.46	3.51	3510
	747-400	10240	0.22	0.3	42.88	26.72	2.02	3.24	3240
	757-200	4320	0.02	0.1	23.43	8.08	0.20	1.37	1370
	757-300	4630	0.01	0.1	17.85	11.62	0.10	1.46	1460
	767-200	4620	0.33	0.1	23.76	14.80	2.99	1.46	1460
	767-300	5610	0.12	0.2	28.19	14.47	1.07	1.77	1780
	767-400	5520	0.10	0.2	24.80	12.37	0.88	1.75	1750
	777-200/300	8100	0.07	0.3	52.81	12.76	0.59	2.56	2560
	DC-10	7290	0.24	0.2	35.65	20.59	2.13	2.31	2310
	DC-8-50/60/70	5360	0.15	0.2	15.62	26.31	1.36	1.70	1700
	DC-9	2650	0.46	0.1	6.16	16.29	4.17	0.84	840
	L-1011	7300	7.40	0.2	31.64	103.33	66.56	2.31	2310

表 3.6.9（续）
典型飞机的 LTO 排放因子

	飞机	LTO 排放因子（kg/LTO/）（[12]）							LTO 燃料消耗（KG/LTO）
		CO_2 [11]	CH_4 [7]	N_2O [9]	NO_x	CO	NMVOC [8]	SO_2 [10]	
	MD-11	7290	0.24	0.2	35.65	20.59	2.13	2.31	2310
	MD-80	3180	0.19	0.1	11.97	6.46	1.69	1.01	1010
	MD-90	2760	0.01	0.1	10.76	5.53	0.06	0.87	870
	TU-134	2930	1.80	0.1	8.68	27.98	16.19	0.93	930
	TU-154-M	5960	1.32	0.2	12.00	82.88	11.85	1.89	1890
	TU-154-B	7030	11.90	0.2	14.33	143.05	107.13	2.22	2230
区域喷气机	RJ-RJ85	1910	0.13	0.1	4.34	11.21	1.21	0.60	600
	BAE 146	1800	0.14	0.1	4.07	11.18	1.27	0.57	570
	CRJ-100ER	1060	0.06	0.03	2.27	6.70	0.56	0.33	330
	ERJ-145	990	0.06	0.03	2.69	6.18	0.50	0.31	310
	福克 100/70/28	2390	0.14	0.1	5.75	13.84	1.29	0.76	760
	BAC111	2520	0.15	0.1	7.40	13.07	1.36	0.80	800
	多尼尔 328 喷气	870	0.06	0.03	2.99	5.35	0.52	0.27	280
	湾流 IV	2160	0.14	0.1	5.63	8.88	1.23	0.68	680
	湾流 V	1890	0.03	0.1	5.58	8.42	0.28	0.60	600
	Yak-42M	2880	0.25	0.1	10.66	10.22	2.27	0.91	910
（F	赛斯纳	1070	0.33	0.03	0.74	34.07	3.01	0.34	340
涡轮螺桨[4]	空中之王 [5]	230	0.06	0.01	0.30	2.97	0.58	0.07	70
	DHC8-100	640	0.00	0.02	1.51	2.24	0.00	0.20	200
	ATR72-500 [7]	620	0.03	0.02	1.82	2.33	0.26	0.20	200

注：

（1） 基于平均测量数据的 ICAO 引擎废气排放数据库（ICAO, 2004） 排放因子仅适用于 LTO（降落和起飞）。

（2） 基于多数 LTOs 引擎的一致基础上挑选每种飞机的引擎类型。 此方法对于一些引擎类型可能低估（或高估）与燃料消耗（如 NO_x, CO, HC）并无直接关系的机队排放。

（3） 排放和扩散建模系统（EDMS）（FAA 2004b）

（4） FOI（瑞典防御研究机构）涡轮螺桨飞机 LTO 排放数据库。

（5） 高达 1000 轴马力/引擎的涡轮螺桨飞机代表

（6） 1000-2000 轴马力/引擎的涡轮螺桨飞机代表

（7） 高于 2000 轴马力/引擎的涡轮螺桨飞机代表

（8） 假设 LTO 周期中的总 VOC 排放的 10%为甲烷排放（Olivier, 1991）（如《1996 年 IPCC 指南》中）。

（9） 基于方法 I 缺省值的估算（EF ID 11053）（如《1996 年 IPCC 指南》）。

（10）燃料硫含量假设为 0.05%（如 1996 *IPCC* 指南中）。

（11）每种飞机的 CO_2, 基于每千克燃料使用产生的 3.16 千克 CO_2，取整为近 10 千克

（12）关于与此数据有关的不确定性信息可参见 Lister 和 Norman, 2003； ICAO, 1993。

2005 年更新编制的表见排放因子数据库。

表 3.6.10
巡航阶段的多种飞机的 NO_x 排放因子

	飞机	NO_x 排放因子（g/kg）(1) (5)
大型商业飞机	A300	14.8
	A310	12.2
	A319	11.6
	A320	12.9
	A321	16.1
	A330-200/300	13.8
	A340-200	14.5
	A340-300	14.6
	A340-500/600	13.0 (2)
	707	5.9
	717	11.5 (3)
	727-100	8.7
	727-200	9.5
	737-100/200	8.7
	737-300/400/500	11.0
	737-600	12.8
	737-700	12.4
	737-800/900	14.0
	747-100	15.5
	747-200	12.8
	747-300	15.2
	747-400	12.4
	757-200	11.8
	757-300	9.8 (3)
	767-200	13.3
	767-300	14.3
	767-400	13.7 (3)
	777-200/300	14.1
	DC-10	13.9
	DC-8-50/60/70	10.8
	DC-9	9.1
	L-1011	15.7
	MD-11	13.2
	MD-80	12.4
	MD-90	14.2
	TU-134	8.5
	TU-154-M	9.1
	TU-154-B	9.1
区域喷气机	RJ-RJ85	15.6
	BAE 146	8.4
	CRJ-100ER	8.0
	ERJ-145	7.9
	福克 100/70/28	8.4
	BAC111	12.0
	多尼尔 328 喷气	14.8 (2)
	湾流 IV	8.0 (2)
	湾流 V	9.5 (2)
	Yak-42M	15.6 (4)
低推力喷气机 (3)（Fn < 26.7 kN）	赛斯纳	7.2 (4)
涡轮螺桨	空中之王	8.5
	DHC8-100	12.8
	ATR72-500	14.2

IB版 · 小泽招库

注：
（1） Sutkus 等 2001，除非另有注明
（2）SAGE 模式的数据，Kim，2005a 和 b，Malwitz，2005。
（3） Sutkus, Baughcum, DuBois, 2003
（4）来自 SAGE（Kim, 2005 a 和 b; Malwitz, 2005）和 AERO2k（Eyers 等, 2004）的平均数据
（5）关于帮助计算不确定性的信息，可参见 Baughcum 等, 1996; Sutkus 等，2001，Eyers 等，2004; Kim, 2005 a 和 b；Malwitz, 2005。

TB店：小泽智库

活动数据核查

活动数据源应予以评审以确保与源类别的适用性和相关性。可能的话，清单编制者应将现有数据与历史活动数据或模式输出进行对比以寻找异常。准备清单估算时，清单制定者应确保用于区分国内和国际航空排放的活动数据的可靠性。

数据可用生产率指标来进行检查，如单位运输效能的燃料（每乘客千米或吨位千米）。将不同国家的数据进行对比时，数据段应较小。欧洲环境局提供了一个实用数据集，表示了欧洲每种运输模式的排放和客/货载量。例如，挪威估算，国内航空排放为 0.22kgCO_2/乘客-公里。然而，须注意全球机队包括很多相对低能量效率的小型飞机。美国运输部估算，美国机队平均能源强度为 3666Btu/乘客英里（2403kJ/乘客公里）。国际空运协会估算，平均每 100 乘客-公里（67 乘客-英里/美国加仑）飞机平均消耗 3.5 公升喷气燃油。

依赖于活动数据的预定航行比仅依赖于 CO_2 的燃料使用可引入较高的不确定性。然而，用于其它活动的喷气燃料的使用和燃料损失会导致高估航空贡献。

外部审核

清单制定者应对排放清单的计算，假设或归档进行一项独立的客观审核，以评估 QC 计划的有效性。审核应由熟悉源类别和了解清单需求的专家（例如航空机构、航空公司以及军事人员）来进行。

3.6.3 报告和归档

优良作法是按照《2006 年 IPCC 指南》第 1 卷第 8 章的概述，记录和归档得出国家排放清单估算所需的所有信息。以下列出与此源类别相关的具体文档和报告的一些例子：

要求清单制定者与国内航空分开报告国际航空排放，不将国际航空列入国家总量。预计所有国家都有航空活动，因此应报告此类别的排放。虽然面积较小的国家可能没有国内航空，但国际航空产生的排放应予以报告。清单编制者应解释如何应用指南中的国际或国内定义。

若清单编制者提供与巡航运行分开的 LTO 排放数据，应会提高透明度。军事航空排放应清晰标明，以提高国家温室气体清单的透明度。除了标准表中报告的数字信息，提供以下数据可增加透明度。

- 燃料数据源和其它重要数据（如燃料消耗因子）取决于使用的方法；
- 国内和国际间的飞行移动分类次数；
- 使用的排放因子，若与缺省值不同的话。 应参考数据源；
- 若使用方法 3，可分别提供商业预定航空和其它喷气燃料活动的排放数据。

若给定国家只有一个或两个航空公司进行国内运输，保密性可能是个问题。对于以透明方式报告军事航空，保密性也可能是个问题。

3.6.4 报告表和工作表

表 3.6.1 的每种源类别都填写关于方法 1 部门方法中的工作表（附件 1）的四页。关于报告表，参见第 1 卷第 8 章。

[20] 参见：http://air-climate.eionet.eu.int/databases/TRENDS/TRENDS_EU15_data_Sep03.xls

3.6.5 专业术语的定义

航空汽油-仅用在小型活塞引擎飞机的燃料，一般只占航空使用燃料的 1%。

爬升-飞机飞行的一部分，大约在起飞后高于地面水平 914 米（3000 英尺）处，使飞机达到期望的巡航海拔。

预定商业班机-公开提供时间表的所有商业飞机运行（如，正式的航空公司指南，OAG 2006），主要包括客运服务。无公开提供的时间表的运行活动列入此定义，例如非定期货运，包机，空中交通服务和紧急反应航行。 注释：商业定期航空用作喷气燃料驱动的航空运行的一个子集。

巡航-发生在海拔 914 米（3000 英尺）以上的所有飞机活动，包括在此海拔以上的任何其他爬升或下降运行。没有上限。

气体涡轮机引擎-从燃烧气体流中提取能源的旋转引擎。能源加入燃烧室的气流，在此空气与燃料混合并点燃。燃烧升高了温度并增大了气流体积。使其通过涡轮机叶片上方的一个喷口，旋转涡轮机并驱动压缩机。对于一架飞机，或以推力形式或是通过涡轮机转动风扇或螺旋桨而提取能量。

参考文献

公路运输

ADEME/DIREM （2002）. Agence de l'Environnement et de la Maltrlse de l'Energle, La direction des ressources énergétiques et minérales, Ecobilan, PricewaterhouseCoopers, 'Energy and greenhouse gas balances of biofuels' production chains in France.' December, www.ademe.fr/partenaires/agrice/publications/ ocuments_anglais/synthesis_energy_and_greenhouse_english.pdf

ARB （2004）. 'Technical Support Document for Staff Proposal Regarding Reduction of greenhouse gas emissions from motor vehicles, climate change emissions inventory'. California Air Resources Board （August 6 2004）

Ballantyne, V. F., Howes, P., and Stephanson, L. （1994）. 'Nitrous oxide emissions from light duty vehicles.' SAE Tech. Paper Series （#940304）, 67–75.

Beer, T., Grant, T., Brown, R., Edwards, J., Nelson, P., Watson, H., Williams, D., （2000）. 'Life-cycle emissions analysis of alternative fuels for heavy vehicles'. CSIRO Atmospheric Research Report C/0411/1.1/F2 to the Australian Greenhouse Office, Australia. （March 2000）

Behrentz, E. （2003）. 'Measurements of nitrous oxide emissions from light-duty motor vehicles: analysis of important variables and implications for California´s greenhouse gas emission Inventory.' Dissertation Prospectus University of California, USA, （2003）. See http://ebehrent.bol.ucla.edu/N2O.pdf

Borsari, V. （2005）. 'As emissoes veiculares e os gases de efeito estufa.' SAE - Brazilian Society of Automotive Engineers

CETESB （2004）. Air Quality Report （Relatório de Qualidade do Ar 2003, in Portuguese, （Air Quality Report 2003）, available at http://www.cetesb.sp.gov.br/Ar/Relatorios/RelatorioAr2003.zip and

CETESB （2005）. Personal communication with Oswaldo Lucon, São Paulo State Environment Agency, Mobile Sources Division. Information based on measurements conducted by Renato Linke, Vanderlei Borsari and Marcelo Bales, （Vehicle Inspection Division, ph. +5511 3030 6000）. Partially published.

CONCAWE Report 2/02 Brussels, Belgium, （April 2002）. 'Energy and greenhouse gas balance of biofuels for Europe - an update.'

Díaz, L. et.al （2001）. 'Long-term efficiency of catalytic converters operating in Mexico City.' Air & Waste Management Association, ISSN 1047-3289, Vol 51, pp.725-732,

EEA （2000）. European Environment Agency （EEA）. ‘COPERT III computer programe to calculate emissions from road transport, methodology and emission factors report.’ （Version 2.1）, Copenhagen, Denmark November 2000. （For more details see http://vergina.eng.auth.gr/mech/lat/copert/copert.htm）

EEA （2005a）. EMEP/CORINAIR. Emission Inventory Guidebook – 2005 European Environment Agency, Technical report No 30. Copenhagen, Denmark, （December 2005）. Available from web site: http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en

EEA （2005b）. European Environment Agency （EEA）, Computer programme to calculate emissions from road transport （COPERT）, http:/vergina.eng.auth.gr/mech/lat/copert/copert.htm

Gamas, D.J., Diaz, L., Rodriguez, R., López-Salinas, E., Schifter, I.,. （1999）. ‘Exhaust emissions from gasoline and LPG-powered vehicles operating at the altitude of Mexico City.’ in Journal of the Air & Waste Management Association, October 1999.

Heeb, Norbert., et al （2003）. ‘Methane, benzene and alkyl benzene cold start emission data of gasoline-driven passenger cars representing the vehicle technology of the last two decades.’ Atmospheric Environment 37 （2003） 5185-5195.

IEA （2004）. ‘Bioenergy; biofuels for transport: an overview.’ IEA Bioenergy.’ T39:2004:01 （Task 39）; March 2004,

Intergovernmental Panel on Climate Change （IPCC） （1997）. Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, J.T. Houghton *et al*., IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

LAT （2005）. ‘Emission factors of N2O and NH3 from road vehicles.’ LAT Report 0507 （in Greek）, Laboratory of Applied Thermodynamics, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Lipman, T. and Delucchi, M （2002）. Lipman, Timothy, University of California-Berkeley; and Mark Delucchi, University of California-Davis （2002）. ‘Emissions of nitrous oxide and methane from conventional and alternative fuel motor vehicles.’ Climate Change, 53（4）, 477-516, Kluwer Academic Publishers, Netherlands.

MCT （2002）. ‘Greenhouse gas emissions inventory from mobile sources in the energy sector.’ （in Portuguese: Emissões de gases de efeito estufa por fontes móveis, no setor energético）. Brazilian Ministry of Science and Technology, Brasília, 2002, pp. 25-26.

Mitra,A. P., Sharma, Subodh K., Bhattacharya, S., Garg, A., Devotta, S. and Sen, Kalyan （Eds.）, （2004）. ‘Climate Change and India: Uncertainty reduction in GHG inventories.’ Universities Press （India） Pvt Ltd, Hyderabad.

Ntziachristos, L and Samaras, Z （2005）. Personal Communication Leonidas Ntziachristos and Zissis Samaras based on draft COPERT IV. Laboratory of Applied Thermodynamics, Aristotle University Thessaloniki, PO 框 458, GR 54124, Thessaloniki, GREECE,

Peckham, J. （2003）. ‘Europe's 'AdBlue' urea-SCR project starts to recruit major refiners - selective catalytic reduction’. Diesel Fuel News, July 7, 2003.

TNO （2002）. ‘N2O formation in vehicles catalysts.’ Report # 02.OR.VM.017.1/NG. Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek （Netherlands Organisation for Applied Scientific Research）, Delft, Netherlands.

TNO （2003）. ‘Evaluation of the environmental impact of modern passenger cars on petrol, diesel and automotive LPG, and CNG.’

Report. 03.OR.VM.055.1/PHE. Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek （Netherlands Organisation for Applied Scientific Research） December 24 2003.

UNFCCC （2004）. ‘Estimation of emissions from road transport.’ United Nations Framework Convention on Climate Change, FCCC/SBSTA/2004/INF.3, June 2004

USEPA （1997）. ‘Conversion factors for hydrocarbon emission components.’ prepared by Christian E Lindhjem, USEPA Office of Mobile Sources, Report Number NR-002, November 24.

USEPA （2004a）. ‘Update of carbon oxidation fraction for GHG calculations.’ prepared by ICF Consulting for US Environmental Protection Agency, Washington DC, USA.

USEPA （2004b）. ‘Update of methane and nitrous oxide emission factors for on-highway vehicles.’ Report Number EPA420-P-04-016, US Environmental Protection Agency, Washington DC, USA .November 2004

USEPA （2004c）. ‘Inventory of greenhouse gas emissions and sinks: 1990-2002’. （April 2004） USEPA #430-R-04-003. 表 3-19 , US Environmental Protection Agency, Washington DC, USA.

USEPA （2005a）. U.S. Environmental Protection Agency, ‘Motor Vehicle Emission Simulator （MOVES）.’ See website: http://www.epa.gov/otaq/ngm.htm.

USEPA （2005b）. U.S. Environmental Protection Agency: ‘MOBILE Model （on-road vehicles）.’

See website: http://www.epa.gov/otaq/mobile.htm.

Wenzel, T., Singer, B., Slott, R., （2000）. ‘Some issues in the statistical analysis of vehicle emissions’. Journal of Transportation and Statistics. pages 1-14, Volume 3, Number 2, September 2000, ISSN 1094-8848

非公路运输

EEA （2005）. EMEP/CORINAIR. Emission Inventory Guidebook – 2005, European Environment Agency, Technical report No 30. Copenhagen, Denmark, （December 2005）. Available from web site:

http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en

Ntziachristos, L., Samaras. Z., Eggleston, S., Gorißen, N., Hassel, D., Hickman, A.J., Joumard, R., Rijkeboer, R., White, L., and Zierock, K. H. （2000）. ‘COPERT III computer programme to calculate emissions from road transport methodology and emission factors.’ （Version 2.1） European Environment Agency, Technical report No 49. Copenhagen, Denmark, （November 2000）. Software available from web site:

http:/vergina.eng.auth.gr/mech/lat/copert/copert.htm

USEPA （2005a）. NONROAD 2005 Model, For software, data and information, see website:

http://www.epa.gov/otaq/nonrdmdl.htm.

USEPA （2005b）. User’s Guide for the Final NONROAD2005 Model. Environment Protection Agency, Report EPA420-R-05-0, 13 December 2005, Washington, DC, USA. （December 2005）

Walsh, M. （2003）.’Vehicle emissions trends and forecasts: The lessons of the past 50 years, blue sky in the 21st century conference, Seoul, Korea.’ May 2003, see the website:

http://www.walshcarlines.com/pdf/vehicle_trends_lesson.cf9.pdf

铁路

Dunn, R. （2001）. ‘Diesel fuel quality and locomotive emissions in Canada’. Transport Canada Publication Number Tp 13783e （表 8）.

EEA （2005）. EMEP/CORINAIR. ‘Emission Inventory Guidebook – 2005 European Environment Agency.’ Technical report No 30. Copenhagen, Denmark, （December 2005）. Available from web site: http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en

GSTU （1994）. 32.001-94. ‘Emissions of pollution gases with exhaust gases from diesel locomotive.’ Rates and definition methods （GSTU, 32.001-94） – in Russian （ГСТУ 32.001-94. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами тепловозных дизелей. Нормы и методы определения）.

Hahn, J. （1989）. Eisenbahntechnishne Rundschau, № 6, S. 377 - 384.

ISO 8178-4 （1996）. ‘Reciprocating internal combustion engines – Exhaust emission measurement – Part 4: Test cycles for different engine applications.’

Jorgensen, M.W. and. Sorenson, S.C （1997）. ‘Estimating emission from railway traffic.’ DTU report, N°ET-EO-97-03, Dept of Energy Eng.’ Lyngby, Denmark, 135 p.

VTT （2003）. RAILI （2003）. ‘Calculation system for Finnish railway traffic emissions VTT building and transport, Finland.’ For information see web site http://lipasto.vtt.fi/lipastoe/railie/

TRANS/SC.2/2002/14/Add.1 13 AUGUST （2002）. Economic Commission for Europe. inland Transport Committee. Working Party on rail transport. – Productivity in rail transport. Transmitted by the International Union of Railways （UIC）.

UNECE （2002）. 'Productivity in rail transport UN Economic Commission For Europe, Inland Transport Committee Working Party on Rail Transport.' （Fifty-sixth session, 16-18 October 2002, agenda item 15） Transmitted by the International Union of Railways （UIC） TRANS/SC.2/2002/14/Add.1

USEPA （1998） http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-AIR/1998/October/Day-23/a24836.htm

USEPA （ 2005a ）. NONROAD 2005 Model, For software, data and information. see website: http://www.epa.gov/otaq/nonrdmdl.htm.

USEPA （2005b）. User's Guide for the Final NONROAD2005 Model. Environment Protection Agency, Report EPA420-R-05-0, 13 December 2005, Washington DC, USA.

水运

Baggott, S.L., Brown, L., Cardenas, L., Downes, M.K., Garnett, E., Hobson, M., Jackson, J., Milne. R., Mobbs, D.C., Passant, N., Thistlethwaite, G., Thomson, A. and Watterson, J.D. （2004）. 'UK Greenhouse gas inventory 1990 to 2002: Annual report for submission under the Framework Convention on Climate Change.' United Kingdom Department for Environment, Food and Rural Affairs.

EC （2002）. 'Quantification of emissions from ships associated with ship movements between ports in the European Community.' Final Report Entec UK Limited （July 2002）, page 12. Available from EU web site

http://europa.eu.int/comm/environment/air/pdf/chapter2_ship_emissions.pdf

EEA （2005）. EMEP/CORINAIR. Emission Inventory Guidebook – 2005 European Environment Agency, Technical report No 30. Copenhagen, Denmark, （December 2005）. Available from web site See: http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en

Gunner, T.,（ 2004）. E-mail Correspondence containing estimates of total fuel consumption of the world fleet of ships of 500 gross tons and over, as found in the Fairplay Database of Ships, November 2004. See

http://www.fairplay.co.uk

Lloyd's Register （1995）. 'Marine exhaust emissions research programme.' Lloyd's Register House, Croydon, England.

Trozzi, C., Vaccaro, R., （1997）: 'Methodologies for estimating air pollutant emissions from ships'. MEET Deliverable No. 19. European Commission DG VII, June 1997. Techne （1997）.

U.S. EPA, （2004）. 'Inventory of U.S. greenhouse gas emissions and sinks: 1990-2002.' United States Environmental Protection Agency, Washington, DC.

民航

Baughcum, S.L., Tritz, T.G., Henderson, S.C. and Pickett, D.C. （1996）. 'Scheduled civil aircraft emission inventories for 1992: database development and analysis.' NASA/CR-4700, National Aeronautics and Space Administration, NASA Center for AeroSpace Information, 7121 Standard Drive, Hanover, USA.

Daggett, D.L., Sutkus, D.J., Dubois, D.P. and. Baughcum, S.L. （1999）. 'An evaluation of aircraft emissions inventory methodology by comparisons with reported airline data.' NASA/CR-1999-209480, National Aeronautics and Space Administration, NASA Center for AeroSpace Information, 7121 Standard Drive, Hanover, USA, September 1999.

EEA （2002）.EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook, 3rd edition （October 2002 Update） EEA Technical Report No 30, Copenhagen, Denmark, 2002.

Eyers, C.J., Norman, P., Plohr, M., Michot, S., Atkinson, K., and Christou, R.A., （2004）. 'AERO2k Global aviation emissions inventories for 2002 and 2025.' QINEYIQ/04/01113 UK, December 2004.

FAA （2004a）. 'Aviation emissions: a primer.' Federal Aviation Administration, USA, 2004.

FAA （2004b） ‘Emissions and dispersion modelling system’. （EDMS） User’s Manual FAA-AEE-04-02 （Rev. 1 – 10/28/04） Federal Aviation Administration Office of Environment and Energy, Washington, DC September 2004. Additional information is available from the FAA web site: www.faa.gov.

Kim, B., Fleming, G., Balasubramanian, S., Malwitz, A., Lee, J., Ruggiero, J., Waitz, I., Klima, K., Stouffer, V., Long, D., Kostiuk, P., Locke, M., Holsclaw, C., Morales, A., McQueen, E., Gillett, W., （2005a）. ‘SAGE: The system for assessing aviation’s global emissions’. FAA-EE-2005-01, （September 2005）.

Kim, B., Fleming, G., Balasubramanian, S., Malwitz, A., Lee, J., Waitz, I., Klima, K., Locke, M., Holsclaw, C., Morales, A., McQueen, E., Gillette, W., （2005b）, ‘SAGE: Global aviation emissions inventories for 2000 through 2004’. FAA-EE-2005-02 （September 2005）.

Malwitz, A., Kim, B., Fleming, G., Lee, J., Balasubramanian, S., Waitz, I., Klima, K., Locke, M., Holsclaw, C., Morales, A., McQueen, E., Gillette, W., （2005）, ‘SAGE: Validation assessment, model assumptions and uncertainties FAA-EE-2005-03, （September 2005）’.

Gardner, R. M., Adams, J. K., Cook, T., Larson, L. G., Falk, R., Fleuit, S. E., Förtsch, W., Lecht, M., Lee, D. S., Leech, M. V., Lister, D. H. Massé, B., Morris, K., Newton, P. J., Owen, A., Parker, E., Schmitt, A., ten Have, H.,. Vandenberghe, C. （1998）. ‘ANCAT/EC2 aircraft emissions inventories for 1991/1992 and 2015’. Final Report., Report by the ECAC/ANCAT and EC working group. EUR No: 18179, ISBN No: 92-828-2914-6.

ICAO （1993）. ‘International Standards and Recommended Practices Environmental Protection - Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation.’ - Volume II Aircraft Engine Emissions, 2nd edition （1993） International Civil Aviation Organisation, Montreal.

ICAO （2004a）. ‘Engine exhaust emissions data bank.’ Issue 13 （Doc 9646）, ICAO, Montreal, Canada. 1995. Subsequent updates are available from the ICAO web site www.icao.int

ICAO （2004b）. ‘Statistics data series collection - Montreal, Canada’. For details and access see ICAO web site at http://www.icao.int/icao/en/atb/sea/DataDescription.pdf.

International Register of Civil Aircraft, （2004）. For information and acesss see http://www.aviation-register.com/english/.

IPCC （1999）. ‘Aviation and the global atmosphere.’ Eds: Penner, J.E., Lister, D.H., Griggs, D.J., Dokken, D.J., MsFarland, M., Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press 1999.

Lister, D.H., Norman, P.D. （2003）. EC-NEPAir: Work Package 1 ‘Aircraft engine emissions certification – a review of the development of ICAO Annex 16.’ Volume II, QinetiQ/FST/CR030440, UK （September 2003）

OAG （2006）. OAG Flight Guide – ‘Worldwide airline flights schedules’. See web site www.oag.com

Olivier, J.G.J. （1991）. ‘Inventory of aircraft emissions: a review of recent literature’. RIVM Rapport 736301008, Bilthoven, The Netherlands, 1991.

Olivier, J.G.J. （1995）. ‘Scenarios for global emissions from air traffic’. Report No. 773 002 003, RIVM, Bilthoven, The Netherlands, 1995

Penman, J., Kruger, D., Galbally, I., Hiraishi, T., Nyenzi, B., Emmanuel, S., Buendia, L., Hoppaus, R., Martinsen, T., Meijer, J., Miwa, K. & Tanabe, K. （2000）. ‘Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories. Hayama: Intergovernmental Panel on Climate Change.’ （IPCC）. ISBN 4-88788-000-6.

Sutkus, D.J., Baughcum, S.L., DuBois, D.P.,（2001） ‘Scheduled civil aircraft emission inventories for 1999: database development and Analysis.’ NASA/CR—2001-211216, National Aeronautics and Space Administration, Glenn Research Center, USA, October 2001.

Sutkus, D.J., Baughcum, S.L., DuBois, D.P., （2003）. ‘Commercial aircraft emission scenario for 2020: Database Development and Analysis.’ NASA/CR—2003-212331, National Aeronautics and Space Administration, Glenn Research Center, USA May 2003

US Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics, National Transportation Statistics （2002）. （BTS 02-08）, 表 4-20: Energy Intensity of Passenger Modes （Btu per passenger-mile）, page 281, http://www.bts.gov/publications/national_transportation_statistics/2002/pdf/entire.pdf.

USEPA （2005）. ‘Inventory of U.S. greenhouse gas emissions and sinks: 1990-2003 U.S’. Environmental Protection Agency, Washington, U.S.A.

Wiesen, P., Kleffmann, J., Kortenbach, R. and Becker, K.H （1994）. ‘Nitrous oxide and methane emissions from aero engines.’ *Geophys. Res. Lett. 21:18 2027-2030.*

TB店：小泽智库

第 4 章

溢散排放

TB店：小泽智库

作者

煤矿开采

John N. Carras （澳大利亚）

Pamela M. Franklin （美国）、Yuhong Hu （中国）、A. K. Singh （印度）和 Oleg V. Tailakov （俄罗斯联邦）

石油和天然气

David Picard（加拿大）

Azhari F. M. Ahmed（卡塔尔）、Eilev Gjerald （挪威）、Susann Nordrum （美国）和 Irina Yesserkepova（哈萨克斯坦)

TB店：小泽智库

目录

4 溢散排放
4.1 煤矿采掘、加工、存储和运送产生的溢散排放 4.6
4.1.1 来源概览和说明 4.6
4.1.1.1 煤的采掘和处理 4.6
4.1.1.2 来源概述 4.7
4.1.2 方法学问题 4.9
4.1.3 地下煤矿 4.9
4.1.3.1 方法的选择 4.10
4.1.3.2 地下煤矿排放因子的选择 4.11
4.1.3.3 活动数据的选择 4.13
4.1.3.4 地下煤矿的完整性 4.14
4.1.3.5 建立一致的时间序列 4.14
4.1.3.6 不确定性评估 4.14
4.1.4 露天煤矿开采 4.17
4.1.4.1 方法的选择 4.17
4.1.4.2 露天开采的排放因子 4.18
4.1.4.3 活动数据 4.19
4.1.4.4 露天开采的完整性 4.19
4.1.4.5 建立一致的时间序列 4.19
4.1.4.6 排放的不确定性评估 4.19
4.1.5 废弃的地下煤矿 4.20
4.1.5.1 方法的选择 4.20
4.1.5.2 排放因子的选择 4.22
4.1.5.3 活动数据的选择 4.27
4.1.5.4 完整性 4.27
4.1.5.5 建立一致的时间序列 4.27
4.1.5.6 不确定性评估 4.27
4.1.6 煤矿开采的完整性 4.28
4.1.7 清单质量保证/质量控制（QA/QC） 4.29
4.1.7.1 质量控制与成文归档 4.29
4.1.7.2 报告和归档 4.30
4.2 源自石油和天然气系统的溢散排放 4.30
4.2.1 来源的概述、描述 4.31

TB店：小泽智库

4.2.2 方法学问题 4.33
4.2.2.1 方法选择、决策树、方法 4.34
4.2.2.2 方法的选择 4.38
4.2.2.3 排放因子的选择 4.43
4.2.2.4 活动数据的选择 4.62
4.2.2.5 完整性 4.67
4.2.2.6 建立一致的时间序列 4.68
4.2.2.7 不确定性评估 4.68
4.2.3 清单质量保证/质量控制（QA/QC） 4.69
4.2.4 报告和归档 4.70
参考文献 4.74

公式

公式 4.1.1 采用方法 1 和方法 2 未调整甲烷利用或喷焰燃烧而估算源自地下煤矿的排放 4.9
公式 4.1.2 采用方法 1 和方法 2 调整甲烷利用或喷焰燃烧而估算源自地下煤矿的排放 4.9
公式 4.1.3 方法 1: 全球平均方法 - 地下开采 - 调整任何甲烷利用或喷焰燃烧之前 4.11
公式 4.1.4 方法 1: 全球平均方法 - 采后排放 - 地下煤矿 4.12
公式 4.1.5 排出甲烷喷焰燃烧或催化氧化产生的CO_2和CH_4排放 4.13
公式 4.1.6 估算露天煤矿开采产生的溢散排放的一般公式 4.16
公式 4.1.7 方法 1：全球平均方法 - 露天开采 4.17
公式 4.1.8 方法 1：全球平均方法 - 采后排放 - 露天煤矿 4.18
公式 4.1.9 估算废弃地下煤矿产生溢散排放的一般公式 4.19
公式 4.1.10 方法 1 废弃地下煤矿 4.20
公式 4.1.11 无甲烷回收和利用的废弃地下煤矿的方法 2 ..... 4.25
公式 4.1.12 方法 2 - 废弃地下煤矿的排放因子 4.26
公式 4.1.13 方法 3 排放计算示例 - 废弃的地下煤矿 4.26
公式 4.2.1 方法 1：估算源自工业部分的溢散排放 4.38
公式 4.2.2 方法 1：源自工业部门的溢散排放总量 4.38
公式 4.2.3 备选方法 2（泄放引起的排放） 4.41
公式 4.2.4 备选方法 2（喷焰燃烧引起的CH_4排放） 4.41
公式 4.2.5 备选方法 2（喷焰燃烧引起的CO_2排放） 4.42
公式 4.2.6 源自喷焰燃烧和泄放的CH_4排放 4.42
公式 4.2.7 源自泄放和喷焰燃烧的CO_2排放 4.42
公式 4.2.8 源自喷焰燃烧的N_2O排放 4.42

图

图 4.1.1 地下煤矿的决策树 4.10
图 4.1.2 露天煤矿开采的决策树 4.16
图 4.1.3 废弃地下煤矿的决策树 4.21
图 4.2.1 天然气系统决策树 4.34
图 4.2.2 原油生产决策树 4.36
图 4.2.3 原油运输、提炼和浓缩的决策树 4.37

表

表 4.1.1 各节详细分述煤的采掘、加工、存储和运输产生的排放 4.8
表 4.1.2 估算方法 1 和方法 2 地下采矿的不确定性 4.15
表 4.1.3 方法 3 地下煤矿开采的不确定性估算 4.16
表 4.1.4 估算方法 1 和方法 2 露天开采的不确定性 4.19
表 4.1.5 方法 1 - 废弃的地下煤矿 -缺省值 - 瓦斯矿百分比 4.23
表 4.1.6 方法 1 - 废弃的地下煤矿-排放因子，百万 m3 甲烷/矿 4.24
表 4.1.7 方法 1 - 废弃地下煤矿 4.24
表 4.1.8 T 方法 2 - 废弃地下煤矿 - 废弃之前现采煤矿排放的缺省值 4.26
表 4.1.9 方法 2 系数 - 废弃的地下煤矿 4.26
表 4.2.1 对源自石油和天然气生产和运输排放的各部门详细分述 4.31
表 4.2.2 石油和天然气工业的主要类别和子类别 4.39
表 4.2.3 不同生产类型的油气比例典型范围 4.41
表 4.2.4 源自石油和天然气运营的溢散排放（包括泄放和喷焰燃烧）的方法 1 排放因子- 发达国家 4.44
表 4.2.5 源自石油和天然气运营的溢散排放的方法 1 排放因子（包括泄放和喷焰燃烧）- 发展中国家和经济转型中的国家 4.52
表 4.2.6 按主要源类别对源自石油和天然气运营的排放进行各种评估方法的典型活动数据需求 4.63
表 4.2.7 获取用方法 1 估算源自石油和天然气运营的溢散排放所需活动数据值的指南 4.64
表 4.2.8 所选天然气设施类型的气体损失的低、中或高分类 4.67
表 4.2.9 汇总所用方法的格式以及源自石油和天然气系统估算排放的基础（显示取样项） 4.70

4 溢散排放

4.1 煤矿采掘、加工、存储和运送产生的溢散排放

化石燃料采掘、加工和输送到最终使用地点期间，温室气体就可能会有意或无意释放。这些排放称为溢散排放。

4.1.1 来源概览和说明

与煤相关的溢散排放，可按如下几大类别来考虑。[1]

4.1.1.1 煤的采掘和处理

煤生成的地质过程也会产生甲烷（CH_4），某些煤层也可能会存在二氧化碳（CO_2）。这些统称为煤层气，封固在煤层里，直到采掘时煤层暴露和破碎之时。CH_4 是煤的采掘和处理所排放的主要温室气体，地下和地表煤矿的温室气体排放主要阶段是：

- **采掘排放** - 这些排放产生于采掘操作期间破碎煤层及周围层时存储气体的排放。
- **采后排放**-并非所有气体释放自采掘期间煤层破碎过程时的煤。煤的后续处理、加工和输送期间产生的排放称作采后排放。因此，*即使煤已经采掘*，通常还会继续排放气体，不过比煤层破碎阶段的排放更慢。
- **低温氧化** - 因为煤一经暴露于空气中的氧气，便被氧化产生 CO_2。由此出现了这些排放。然而，此过程的 CO_2 形成率很小。
- **非受控燃烧** - 当低温氧化产生的热量封固时，温度上升，从而可能会造成火灾。这通称作非受控燃烧，是氧化过程的最极端表现。非受控燃烧的特点是反应迅速、火舌通常可见、CO_2 形成快，可能是自然的或人为的。要指出的是，本文仅考虑煤的开采活动引起的非受控燃烧。

采掘停止后，**废弃煤矿**可能还会继续排放甲烷。

对不同类煤矿的排放估算需要考虑一些主要过程，简述如下：

地下煤矿

现采地下煤矿

本文本考虑现采地下煤矿溢散排放的以下*潜在*源类别：

从煤矿*通风气*和*除气系统*泄放到大气的煤层气体排放

- 采后排放
- 低温氧化
- 非受控燃烧

煤矿通风气和除气系统介绍如下：

煤矿通风气

为维持安全环境，地下煤矿通常由地面灌气通过地下坑道来通风换气。通风气夹带着煤层释放的 CH_4 和 CO_2，送至地表，排放入大气。通风气中的甲烷浓度通常很低，但是其容积流率通常很大，因此该来源的甲烷排放量可能非常大。

[1] 第 4 卷 AFOLU 第 7 章“湿地”论述了确定*泥炭采掘*产生排放的各种方法。

煤矿除气系统

除气系统包含采掘以前、采掘期间和采掘之后的钻井，排空煤层排入矿山巷道的气体（主要是 CH_4）。现行采掘期间，除气的主要目的是为矿工保持一个安全的工作环境，不过回收的气体还可能作为能源。除气系统还可用于废弃的地下煤矿，以回收甲烷。从煤矿除气系统回收的甲烷量可能非常大，根据其最终使用按本章第 4.1.3.2 节所述进行计算。

废弃地下煤矿

关闭以后，采掘活动期间释放大量甲烷的煤矿继续排放甲烷，除非水淹切断排放。即使煤矿已被封闭，甲烷仍然可能排放到大气中，因为气体通过自然或人为通道移动，如旧隧道、通气管或覆压层中的破裂和裂缝。排放会迅速下降直到接近稳定的比率时，这可能持续很长的一段时间。

废弃煤矿可能由于地下水或地表水浸入空煤矿而被淹没。这些煤矿通常持续排放气体若干年，然后煤矿才变得完全被淹，则水会防止更多甲烷释放到大气中。完全淹没的废弃煤矿产生的排放可视作忽略不计。与未淹没的煤矿一样，局部淹没的煤矿会在很长一段时间里继续产生甲烷排放。

通过非受控燃烧机制废弃煤矿中的一些煤会点燃，即产生另一个潜在排放来源。然而，目前没有方法学用以估算废弃地下煤矿非受控燃烧产生的潜在排放。

露天煤矿

现采露天煤矿

本章所述露天煤矿的*潜在*源类别有：

- 采掘期间，煤和相关层的破碎以及矿井地面和边坡的泄漏所释放的甲烷和 CO_2
- 采后排放
- 低温氧化
- 废料堆的非受控燃烧

由于已开采层和周围层可能也包含甲烷和 CO_2，所以露天煤矿采掘会产生排放。尽管气体含量通常小于较深的地下煤层，但必须考虑露天煤矿的煤层气排放，对于广泛采用此类采掘方法的国家尤其要这样。除了煤层气排放之外，倾倒到负担过重或不合格垃圾场的废煤，无论通过低温氧化或非受控燃烧，皆可能会产生 CO_2。

废弃露天煤矿

关闭以后，由于采掘期间受破坏或受损的煤层会渗漏气体，废弃或退役的露天煤矿可能继续排放甲烷。现在还没有方法可估算此源类别产生的排放。

4.1.1.2 来源概述

下表 4.1.1 概述了主要来源。

表 4.1.1 各节详细分述煤的采掘、加工、存储和运输产生的排放		
IPCC 编码	**节名**	
1 B	源自燃料的溢散排放	包括燃料采掘、加工、存储和运输达到最终使用地点时所有有意和无意的排放
1 B 1	*固体燃料*	包括固体燃料采掘、加工、存储和运输达到最终使用途时所有有意和无意的排放
1B a	煤的开采和处理	包括源自煤的所有溢散排放
1B 1 a i	*地下煤矿*	包括产生于采掘、采掘后、废弃煤矿和排水甲烷喷焰燃烧的所有排放
1 B 1 a i 1	*采掘*	包括从煤矿通风气和除气系统泄放到大气的所有煤层气体排放
1 B 1 a i 2	*采掘后煤层气排放*	包括煤被采掘之后、携带到地表和随后加工、存储及运输排放的甲烷及 CO_2
1 B 1 a i. 3	*废弃地下煤矿*	包括废弃地下煤矿产生的甲烷排放
1 B 1 a i. 4	*排水甲烷的喷焰燃烧或甲烷至 CO_2 的转换*	此处应包括已排水和喷焰燃烧的甲烷，或通风气经过氧化过程转换成的 CO_2 用于能源生产的甲烷应当纳入第 2 卷“能源”第 2 章“固定源燃烧”
1 B 1 a ii	*露天煤矿*	包括产生于露天煤矿开采的所有煤层气
1 B 1 a. ii 1	*采掘*	包括采掘期间，煤层和相关层的破裂、矿井地面和露天矿未开采工作面的泄漏而释放的甲烷和 CO_2
1 B 1 a. ii. 2	*采后煤层气排放*	包括煤采掘、随后加工、存贮和运输后排放的甲烷和 CO_2
1 B 1 b	*非受控燃烧和焚烧煤堆*	包括煤开发活动产生的非受控燃烧的 CO_2 排放。

4.1.2 方法学问题

以下各节侧重甲烷排放，因为该气体是煤矿开采最重要的溢散排放。若数据可以获取，CO_2 排放也应当纳入清单中。

地下采掘

源自地下开采的溢散排放起源于通风和除气系统。这些排放通常在少量的集中场所排放，可被视为点源。它们可适用于标准的测量方法。

露天采矿

对于露天采矿，温室气体排放通常分散于矿的各个部分，最好视为面源。这些排放可能由于以下过程所排放的煤层气引起：煤层破碎和覆盖层、废煤低温氧化或垃圾场的低质煤以及非受控燃烧。低温氧化和非受控燃烧的测量方法仍然处于编制中，因此本章对估算方法未予论述。

废弃煤矿

估算废弃地下煤矿产生的排放有些困难，不过本章对其提供了一套方法学。仍然没有方法学可用于废弃或退役露天煤矿，因此本章未予以论述。

甲烷回收和利用

从下水道、通风气或废弃煤矿中回收甲烷，可能有两种减轻方式：（1）作为天然气资源直接利用或（2）通过喷焰燃烧产生 CO_2，这样造成的温室增温潜势要低于甲烷。

方法层级

使用适当层次方法来按照优良作法编制煤矿开采排放估算，这取决于可获数据的质量。例如，若可获取有限的数据且类别不是关键类别，那么方法 1 就是*优良作法*。方法 1 要求各国选择全球平均范围的排放因子，利用特定国家活动数据，来计算排放总量。方法 1 与最高度的不确定性相关。方法 2 采用特定国家或特定流域的排放因子，此因子表示正在开采煤矿的平均值。只要适当，各个国家通常会制定这些值。方法 3 按特定煤矿采用直接测量，若适当应用，此方法的不确定性最低。

4.1.3 地下煤矿

以下公式 4.1.1 介绍了方法 1 和 2 估算排放公式的一般形式，它基于*有关地下煤矿开采和采后排放的*煤产量活动数据。估算源自废弃地下煤矿的排放的方法第一次纳入指南中，详细内容参见第 4.1.5 节。

公式 4.1.1 表示对回收气体的任何利用或喷焰燃烧进行调整之前的排放。

公式 4.1.1
采用方法 1 和方法 2 未调整甲烷利用或喷焰燃烧而估算源自地下煤矿的排放

$$温室气体排放 = 原煤产量 \bullet 排放因子 \bullet 单位转换因子$$

此公式所用*排放因子*的定义取决于所用的活动数据。对于方法 1 和方法 2，地下、地表和采掘后各排放的*排放因子*单位是 m^3/吨，与现场气体含量的单位相同。这是因为这些排放因子使用了原煤产量活动数据（其质量单位为吨）。然而，*排放因子*和*现场*气体含量并不相同，应当避免混淆。*排放因子*通常远大于现场气体含量，因为采掘期间释放的气体，源自的煤层和邻近含气层的体积大于纯煤产量。对于*废弃地下煤矿*，*排放因子*的单位是不同的，原因是所采用的方法学不同，更详细内容请参见第 4.1.5 节。

该公式应与公式 4.1.1 一起使用，以调整方法 1 和方法 2 甲烷利用和喷焰燃烧，如公式 4.1.2 所示。

公式 4.1.2
采用方法 1 和方法 2 调整甲烷利用或喷焰燃烧而估算源自地下煤矿的排放

地下开采活动产生的 CH_4 排放 = 地下开采 CH_4 的排放 + 采后 CH_4 排放 – 用于能源生产而回收和利用或喷焰燃烧的 CH_4

公式 4.1.1 和 4.1.2 中地下煤矿产生的排放包括废弃煤矿（参见第 4.1.5 节），二者皆列入 1.B 的总量。1.a.i（地下煤矿）。

公式 4.1.2 用于方法 1 和方法 2，因为它们使用*排放因子*来计算国家级或产煤区域级煤矿产生的排放。排放因子已包括了采掘活动可能释放的所有甲烷。这样，所有甲烷回收和利用必须通过公式 4.1.2 中的减法项明确计算，而方法 3 涉及特定煤矿的计算，考虑的是各个矿排出和回收的甲烷，而不是排放因子，因此，公式 4.1.2 不适合于方法 3。

4.1.3.1 方法的选择

地下采掘

图 4.1.1 显示了地下煤矿开采活动的决策树。对于进行地下开采的各个国家，如果特定煤矿测量数据可以获取，则*优良作法*就是采用方法 3。特定煤矿数据，基于通风气测量和除气系统测量，反映了各个煤矿的实际排放，因此得出的估算比采用*排放因子*更精确。

方法 3 和方法 2 的混合方法适用于这样的情形，即只有地下煤矿子集的特定煤矿测量数据可获取。例如，若只有部分煤矿视为瓦斯报告数据，则剩余煤矿产生的排放就可采用方法 2 排放因子来计算。瓦斯矿构成的定义由各国各自确定。例如，在美国，瓦斯矿指平均年度通风排放超过 2 800-14 000 立方米/天范围的煤矿。排放因子可基于得自方法 3 的特定排放速率（如果所现采煤矿与方法 3 煤矿在同一区域），亦或基于特定煤矿的性质，如煤矿的平均深度。

如果各煤矿数据不可获取，但可获取特定国家或特定区域的数据，则*优良作法*是采用方法 2。

如果没有数据可以获取（或数据非常有限），则*优良作法*是采用方法 1，假设地下煤矿开采不是关键子源类别。若是这样，则*优良作法*是，获得排放数据，以增加这些排放估算的精确度（参见图 4.1.1）。

采后

直接测量（方法3）所有采后排放是不可行的，因此必须采用排放因子方法。以下所述的方法1和方法2即此来源的*优良作法*，因为难于获得更佳数据。

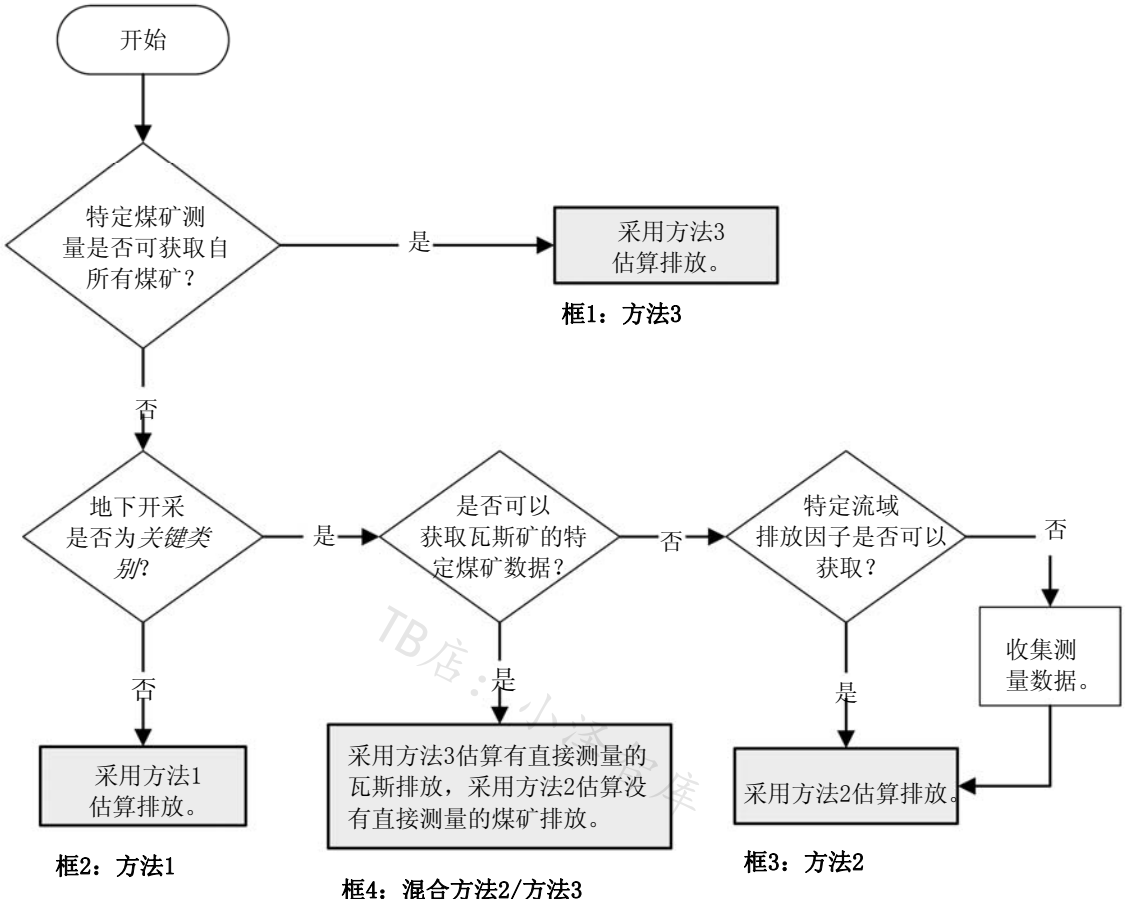
低温氧化

当煤开采使煤暴露于大气中时，煤被氧化，释放出 CO_2。与瓦斯地下煤矿的排放总量相比，此来源通常是微不足道。所以，未提供方法估算此排放。如果煤层气中除了甲烷还有大量 CO_2 排放，这些应当按特定煤矿来报告。

废弃地下煤矿

废弃地下煤矿产生的溢散甲烷排放，应当报告在 IPCC 类别 1.B.1.a.i.3 的地下煤矿中，采用第 4.1.5 节所述的方法。

图 4.1.1　　地下煤矿的决策树



注释：有关关键类别和决策树用途的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和关键类别”（参见关于有限资源的 4.1.2 节）。

4.1.3.2　　地下煤矿排放因子的选择

采掘

地下开采的方法 1 排放因子如下所示。排放因子与《1996 年 IPCC 国家温室气体清单指南修订本》（BCTSRE，1992；Bibler 等，1991；Lama，1992；Pilcher 等，1991；USEPA，1993a，b 和 Zimmermeyer，1989）所述相同。

公式 4.1.3
方法 1: 全球平均方法 - 地下开采 - 调整任何甲烷利用或喷焰燃烧之前

$$Ch_4 排放量 = Ch_4 排放因子 \bullet 地下煤产量 \bullet 转换因子$$

各单位是：

甲烷排放量（Gg /年）

CH_4 排放因子（m^3 /吨）

地下煤产量（吨 /年）

排放因子:

低 CH_4 排放因子 = 10 m^3 /吨

平均 CH_4 排放因子 = 18 m^3 /吨

高 CH_4 排放因子 = 25 m^3 /吨

转换因子：

这是 CH_4 密度，可将 CH_4 体积转换为 CH_4 质量。在 20°C、1 个大气压的条件下，此密度取值为 $0.67 \bullet 10^{-6}$ Gg m^{-3}。

采用方法 1 的国家应当考虑特定国家变量（如主要煤层的深度），以确定要使用的排放因子。煤的气体含量通常随深度而增加，范围低端的平均开采深度应当<200 m，而对于> 400 m 的深度，高的数值是合适的。对于中间深度，可使用平均值。

对于采用方法2的国家，特定区域的排放因子可能得自抽样通风气数据，或得自计算煤层和受开采过程影响的周围层的气体含量，以及原煤产量的数量关系。对于典型的长壁开采作业，释放的气体量来自正在采掘的煤，和位于开采层以上150m至以下50m的任何含有气体的其他层（《优良作法指南》，2000）。

采后排放

对于方法1，以下列出了采后排放因子以及估算方法：

公式 4.1.4
方法 1: 全球平均方法 - 采后排放 - 地下煤矿

甲烷排放量= Ch_4 排放因子● 地下煤产量● 转换因子

各单位是：

甲烷排放量（Gg /年）

CH_4 排放因子（m^3 /吨）

地下煤产量（吨 /年）

排放因子:

低 CH_4 排放因子 = 0.9 m^3 /吨

平均 CH_4 排放因子 = 2.5 m^3 /吨

高 CH_4 排放因子 = 4.0 m^3 /吨

转换因子：

这是 CH_4 密度，可将 CH_4 体积转换为 CH_4 质量。在 20°C、1 个大气压的条件下，此密度取值为 $0.67 \bullet 10^{-6}$ Gg m^{-3}。

方法2估算开采后排放，要考虑煤的*现场*气体含量。来自地下煤矿开采之前未除气的运送煤，其测量表明，25%-40%的*现场*气体仍保留在煤中（Williams和Williams，1993）。对于进行了预排的煤矿，煤里的气体数量将小于*现场*值，小于量不明。对于没有预排的煤矿，但已知*现场*气体含量，开采后排放因子可设置为*现场*气体含量的30%。对于预排的煤矿，建议排放因子为*现场*气体含量的10%。

认为方法3不适于采掘后作业。

排出甲烷产生的排放

从正在开采（或废弃）的地下（或露天）煤矿排出的甲烷，可以直接泄放到大气、回收并利用，亦或经过无任何利用的燃烧（喷焰燃烧或催化氧化）转化成CO_2。计算排出甲烷有多种方式，取决于甲烷的最终用途。

总而言之：

- 方法 1 表示采用排放因子的汇总排放估算。总之，预期与排出甲烷相关联的排放不适用于方法 1。据推测，若甲烷正被排出，则可能有更好的数据可采用方法 2，甚至可采用方法 3 进行排放估算。然而，下文已对方法 1 进行了论述，以便有甲烷排出作业时，就要采用方法 1 估算国家排放。
- 若从煤层排出甲烷，作为煤矿开采的一部分，随后喷焰燃烧或用作燃料，则*优良作法*是，在方法 1 和方法 2 中，将此数量从甲烷排放估算总量中减去（公式 4.1.2）。有关喷焰燃烧或其他利用的甲烷数量数据，应当从煤矿经营者处获取，其测量频率一般与地下煤矿排放相同。
- 对于方法 1 和方法 2，若已排出甲烷，泄放到大气而没有利用，则不应当重新计算，因为它已作为这些方法的部分排放。
- 对于方法 3，从除气系统回收、开采前泄放到大气中的甲烷，应当添加到经由通风系统释放的甲烷量，以保证估算总量的完整性。一些情况下，由于除气系统数据被视为机密，所以可能必须估算除气系统收集效率，然后减去已知减少量，才得出净除气系统排放。
- 与煤层除气（与煤矿开采活动有关）相关的所有甲烷排放应当算入清单年份，即进行排放和回收作业的年份。因此，源自所有通风炉窑和所有除气作业（将甲烷释放到大气）的排放总量，每年都要报告，不管煤层何时被开采完毕，因为排放与开采活动相关。这表示违背了以前的指南，即排出甲烷要算入煤层开采完毕的年份。

若回收的甲烷用作能源来源：

- 将回收的煤矿甲烷用作能源来源引起的任何排放，皆应当根据其最终用途来计算，例如，“能源”卷第 2 章“固定源燃烧”中用作固定能源生产时。
- 若从煤层回收的甲烷馈入一个气体分配系统，并用作天然气，则*溢散*排放纳入石油和天然气源类别（第 4.2 节）。

若回收的甲烷喷焰燃烧：

- 若甲烷只是燃烧而没有作为有用的能源（如喷焰燃烧或催化氧化成 CO_2 一样），相应 CO_2 产量应当加入煤矿开采活动产生的温室气体排放总量（用 CO_2 等量表示）。这样的排放应当予以计算，如下公式 4.1.5 所示。喷焰燃烧期间排放的氧化亚氮数量和非甲烷挥发性有机化合物数量，相对于总的溢散排放将会很小，因此不需要估算。

公式 4.1.5
排出甲烷喷焰燃烧或催化氧化产生的和排放

（a）CH_4 燃烧产生的 CO_2 排放 = 0.98●喷焰燃烧的甲烷量●转换因子●化学计量质量因子

（a）未燃甲烷的排放 = 0.02 ●喷焰燃烧的甲烷量●转换因子

各单位是：

甲烷燃烧产生的 CO_2 排放（Gg/年）

氧化的甲烷量（m^3/年）

化学计量质量因子是单位质量甲烷完全燃烧产生的 CO_2 的质量比率，等于 2.75。

注释：0．98%表示天然气喷焰燃烧的的燃烧效率（《石油和天然气工业温室气体排放方法学概略》，美国石油学会，2004）。

转换因子：

这是 CH_4 密度，可将 CH_4 体积转换为 CH_4 质量。在 20°C、1 个大气压的条件下，此密度取值为 $0.67●10^{-6}$ Gg m^{-3}。

4.1.3.3 活动数据的选择

方法 1 和方法 2 所需的活动数据是原煤产量。若有关原煤产量的数据可以获取，就应直接使用。如果煤未送入煤制备厂或洗煤厂提纯，清除一些矿物质来浓缩，那么原煤产量就等于煤适销量。若煤被提纯，排除的一些煤有：矿物质含量高的丢弃粗煤以及不能回收的粉煤。废弃物量通常约为 20%的原煤给料重量，但各国间的差异可能很大。若活动数据的形式是适销煤，则应当估算冲洗掉的产品数量。然后通过冲洗丢失的比例来增加“适销煤”数量，进而估算原煤产量。

备选方法可能更适合于矿顶或矿工作面原煤产出含有岩石的煤矿，作为采掘过程的预定部分，此法用于将适销煤数据与清洁煤（非原煤）比例的参考排放因子结合起来使用。这在清单中应当注明。

对于方法 3，煤产量数据不是必要的，因为实际排放测量可以获取。然而，*优良作法*是，收集和报告这些数据（如果有），以说明年度地下煤产量与年度实际排放量之间的关系。

对除气系统排除甲烷的高质量测量，也应当可从矿经营者处获取。如果缺少有关排除速率的详细数据，则*优良作法*是，获取有关系统效率的数据（即，排出的气体比例），亦或根据一范围（即，30%-50%，许多除气系统的典型范围）进行估算。如果相关煤矿数据可以获取，这些也可以用于编订指南。前些年记录的年度气体总产量应予保持；这些记录可能从适当机构或各矿获取。

如果有关从煤矿回收甲烷和利用的数据不能直接从矿经营者处获取，则气体销售可用作替代数据。若气体销售不可获取，则备选方法是，根据已知的排除系统效率规格，来估算甲烷利用数量。只有已从煤矿开采活动中排放的甲烷，才应视为回收和利用。这些排放应当在第 2 卷第 4 章第 4.2 节“石油和天然气产生的溢散排放”予以说明，亦或如果这些排放作为能源进行燃烧，则参见第 2 卷第 2 章“固定源燃烧”。

4.1.3.4 地下煤矿的完整性

TB店：小泽智库

估算地下采矿产生的排放应当包括：

- 除气系统产生的排除气
- 通风排放
- 采后排放
- 估算回收的甲烷量以及利用或喷焰燃烧的甲烷量
- 废弃地下煤矿（参见第 4.1.5 节的方法学指南）

这些子来源类别纳入本指南中。

4.1.3.5 建立一致的时间序列

某些年份的各矿（即方法 3）综合数据可能可以获取，并非所有年份都能获取。如果现采煤矿的数量没有重大变化，则可依比例确定缺少年限的排放量（如果有）。如果煤矿数量有所变化，则涉及的煤矿可根据扩展外推法清除，并单独处理。然而，由于煤正在开采，所以扩展时必须注意，首次揭开的煤和已开采矿区的排放速率各不相同。此外，煤矿可能具有很高的背景排放级别，此级别与产量无关。

清单指南建议，与煤层除气（与煤矿开采有关）相关的甲烷排放应当算入清单年份，即产生排放和进行回收作业的年份。这有违先前的指南：建议甲烷排放或减少仅计算煤生产年期间（如，通风井被“采透”）。因此，若可行，宜重新计算以前清单年份，以保持时间序列一致性。

若清单编制者从方法 1 或方法 2 过渡到方法 3，在这样的情况下，则可能必须计算具有测量数据的年份的隐含排放因子，再将排放因子应用到没有这些数据的年份的煤产量。重要的是要考虑，煤矿数量构成在过渡期间是否有极大的变化，因为这可能引入不确定性。对于 1990 年以来废弃的煤矿，如果公司消失了，数据就可能未归档。当调整时间序列以保证其一致性时，这些煤矿应当分别对待。

对于已很好地描述了源自现采地下煤矿的温室气体排放特征的情形，以及煤矿从视为“现采”已变为“废弃”，就应当注意不要在煤矿开采的总排放量记录中引入重大间断。

4.1.3.6 不确定性评估

排放因子不确定性

方法 1 和方法 2 的排放因子

方法 1 的不确定性主要来源，产生于两种来源。它们是：

- 全球排放因子对于各个国家的适用性
- 排放因子本身内在的不确定性

上述第一点引起的不确定性很难量化，但可能是大量的。由于已知同一煤区范围内天然的可变性，排放因子的内在不确定性也难于量化。

对于方法 2，大体相同的评论亦适用，不过与方法 1 相比，特定区域数据将降低排放因子的内在不确定性。关于排放因子的内在不确定性，*优良作法（2000）*的“专家判断”提出该不确定性可能至少为 ±50%。

表 4.1.2 显示了与源自地下煤矿开采的排放相关的方法 1 和方法 2 不确定性。这些方法的不确定性均基于专家判断。

表 4.1.2
估算方法 1 和方法 2 地下采矿的不确定性

煤矿甲烷排放因子可能的不确定性（专家判断 - GPG，2000*）		
方法	**采掘**	**采后**
方法 2	± 50-75%	± 50%
方法 1	大于或小于 2 的因子	大于或小于 3 的因子
*GPG,《2000 年 IPCC 国家温室气体清单优良作法指南和不确定性管理》 (2000)		

方法 3

地下煤矿产生的甲烷排放具有很大的天然可变性，这归咎于开采速率和气体排除速率的变化。例如，长壁开采法开采释放的气体可能不同，长壁采区的寿命期间的因子高达 2。地下煤矿排放的频繁测量会考虑此类变化，也减小了测量技术的内在误差。由于煤产量速率和相关排除的变化，一年当中的排放不尽相同，所以*优良作法*是尽可能频繁地、最好是每两周或每月收集测量数据，以消除变化。每日测量会确保更高质量的估算。连续监测排放是排放监测的最高阶段，已在一些现代长壁矿中实施。

现场测量通风气中的甲烷浓度很可能精确到 20%，这取决于所使用的设备。时间序列数据或重复测量将明显降低年度排放的不确定性，连续监测可达 5%，而每两周实施一次监测的为 10%-15%。通风气流通常可以知道的相当精确（2%）。如果排放浓度测量的不准确加上由测量及即时测量计算造成的不精确性，单独一个矿的全部排放可能低估 10%，或高估 30%（Mutmansky 和 Wang，2000）。

排除气（源自除气系统）中甲烷浓度的现场测量由于其浓度较高可能精确到 2%。进行测量应当采用一个频率，可与通风气的这些测量频率相比，以获得具有代表性的取样。已知测量的除气流速很可能为 5%。根据气体销售估算的除气流速，其不确定性也可能由于管道气质量的容差至少为 5%。

对于单个的长壁开采作业，同时进行连续或每日排放测量，每月或年度平均排放数据的精确度大概为 5%。每两周实施一次的现场测量，其精确度为 10%，每 3 月为一间隔：30%。根据低频度类型的测量程序来汇总各煤矿产生的排放，将降低由气体生产波动引起的不确定性。然而，由于溢散排放通常仅由少数煤矿主导促成，所以很难估算此改进的程度。

表 4.1.3 显示了地下煤矿的不确定性估算。

表 4.1.3
方法 3 地下煤矿开采的不确定性估算

源	详细内容	不确定性	参考资料
排除气	排除气的 CH_4 现场测量	± 2%	专家判断（GPG，2000*）
	除气流	± 5%	专家判断（GPG，2000）
通风气	连续或每日测量	± 5%	专家判断（GPG，2000）
	每 2 周一次的现场测量	± 10%	Mutmansky 和 Wang，2000
	每 3 周一次的现场测量	± 30%	Mutmansky 和 Wang，2000

*GPG,《2000年IPCC国家温室气体清单优良作法指南和不确定性管理》。

活动数据不确定性

煤产量：特定国家吨数可能已知为 1%-2%，但若原煤数据不可获取，那么用适销煤产量数据转化时，不确定性将增加到 5%，此数据还受水汽含量的影响，其通常量级为 5%-10%，其确定的精确度可能不大。

除测量的不确定性之外，统计数据库的性质也会引入更多不确定性，此处未予以论述。对于具有管理和未管理煤矿组合的国家，活动数据的不确定性可能为 10%。

TB店：小米智库

4.1.4 露天煤矿开采

用于估算露天开采产生的排放的基本公式，如公式 4.1.6 所示。

公式 4.1.6
估算露天煤矿开采产生的溢散排放的一般公式

$$CH_4 \text{ 排放} = \text{露天开采 } CH_4 \text{ 排放} + \text{采掘后 } CH_4 \text{ 排放}$$

4.1.4.1 方法的选择

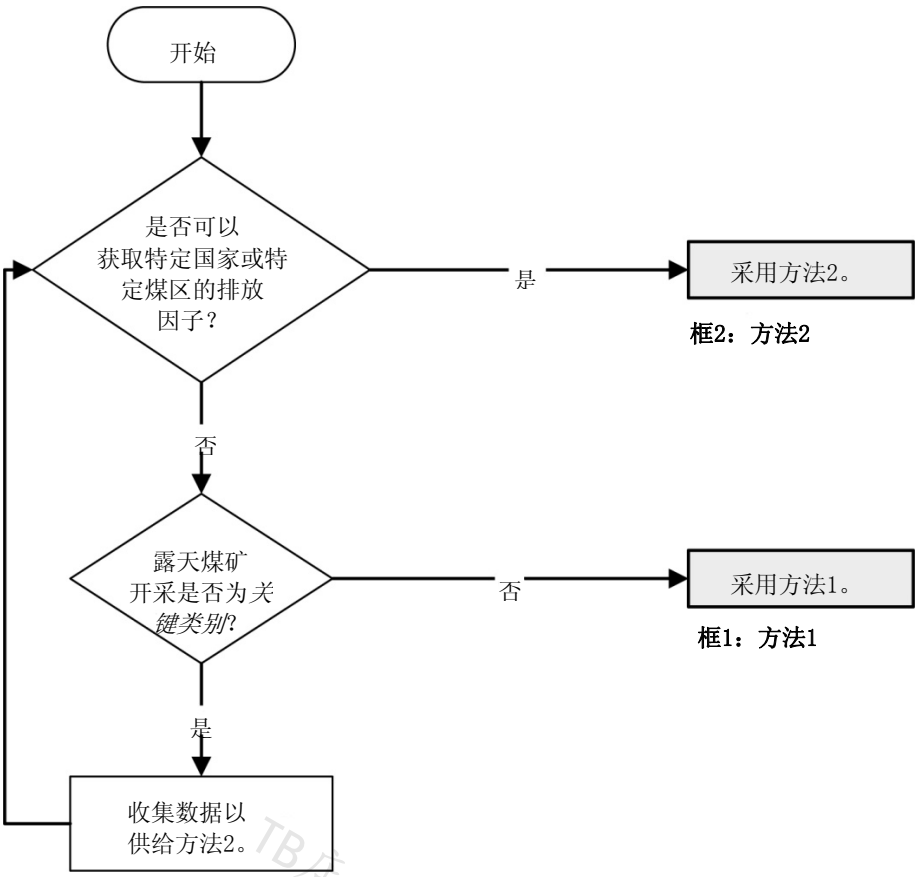
对于露天煤矿，收集特定煤矿方法 3 测量数据仍是不可行的。备选方法是，收集有关露天煤矿产量的数据，使用排放因子。对于煤产量大且产煤区域多样的国家，数据和排放因子分类为产煤区域级会提高精确度。鉴于基于产量排放因子的不确定性，从本指南的特定范围内选择排放因子，可为方法 1 提供合理的估算。

对于地下开采，直接测量采后排放是不可行的，因此推荐了一个排放因子方法。鉴于获得更佳数据的难度，方法 1 和方法 2 对于此来源应当是合理的。

露天煤矿的煤在空气中氧化产生 CO_2，这是众所周知的，但预期其排放量不大，尤其是考虑到废弃物堆改造的影响。实施改造，包括用表土层和多层植被覆盖垃圾堆，可减少进入垃圾堆的氧气流量，从而降低 CO_2 产生速率。

废弃物堆的非受控燃烧是某些露天煤矿的一种特征。然而，这些排放（若产生）非常难于量化，纳入一种方法也是不可行的。

图 4.1.2　　露天煤矿开采的决策树



注释：有关*关键类别*和决策树用途的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法学选择和关键类别”（参见关于有限资源的 4.1.2 节）。

4.1.4.2　露天开采的排放因子

尽管露天开采产生的甲烷排放测量日益可获，但是这很难进行，目前还没有出现常规广泛应用的方法。对于许多露天开采作业，清除覆盖层之前有关现场气体含量的数据还很缺乏。

公式 4.1.7 介绍了方法 1 排放因子和估算方法。

公式 4.1.7
方法 1：全球平均方法 - 露天开采

$$甲烷排放量 = 排放因子 \bullet 露天煤产量 \bullet 转换因子$$

各单位是：

甲烷排放量（Gg /年）

CH_4 排放因子（m^3 /吨）

露天煤产量（吨 /年）

排放因子:

低 CH_4 排放因子　= 0.3 m^3 /吨

平均 CH_4 排放因子 = 1.2 m^3 /吨

高 CH_4 排放因子　= 2.0 m^3 /吨

转换因子：

这是 CH_4 密度，可将 CH_4 体积转换为 CH_4 质量。在 20°C、1 个大气压的条件下，此密度值为 $0.67 \bullet 10^{-6}$ Gg m^{-3}。

对于方法 1，*优良作法*是，对平均覆盖层深度小于 25 米的煤矿，采用特定排放范围的下限；而对覆盖层深度超过 50 米的煤矿采用其上限。对于中间深度，可使用排放因子的平均值。若缺少有关覆盖层厚度的数据，则*优良作法*是，使用平均排放因子，即 1.2 m^3/吨。

方法 2 采用与方法 1 相同的公式，不过数据要分类至煤区域级。

采后排放-露天开采

对于方法 1，采后排放可以使用排放因子来估算，如公式 4.1.8 所示。

公式 4.1.8
方法 1：全球平均方法 - 采后排放 - 露天煤矿

甲烷排放量 = CH_4 排放因子●露天煤产量●转换因子

各单位是：

甲烷排放量（Gg /年）

CH_4 排放因子（m^3 /吨）

露天煤产量（吨 /年）

排放因子:

低 CH_4 排放因子 = 0 m^3 /吨

平均 CH_4 排放因子 = 0.1 m^3 /吨

高 CH_4 排放因子 = 0.2 m^3 /吨

转换因子：

这是 CH_4 密度，可将 CH_4 体积转换为 CH_4 质量。在 20°C、1 个大气压的条件下，此密度值为 $0.67 \bullet 10^{-6}$ Gg m^{-3}。

除非有特定国家证据支持使用低排放因子或高排放因子，否则应当使用平均排放因子。

4.1.4.3 活动数据

与地下煤矿一样，方法 1 和方法 2 所需的活动数据是原煤产量。第 4.1.3.3 节对地下开采方法 1 和方法 2 所作的、与煤产量数据相关的评论，也适用于露天开采。

4.1.4.4 露天开采的完整性

露天开采产生的排放估算应当包括：

- 开采期间，煤破碎以及周围煤层产生的排放
- 采后排放
- 废弃物堆/覆盖层垃圾堆燃烧

目前，只考虑上述两个来源。虽然低温氧化会产生一些排放，但预期在此来源中非常少。

4.1.4.5 建立一致的时间序列

某些清单年份中，露天煤矿的清单数据可能缺失。如果现采露天煤矿的数量没有重大变化，则排放可扩展到缺失年份的产量。如果煤矿数量有所变化，则涉及的煤矿可根据扩展外推法予以清除，并单独处理。如果新煤矿已开始在新的煤田生产，则重要的是，评估适用于这些煤矿的排放，因为各煤区域其现场气体含量和排放速率的特征将各不相同。

如果在露天煤矿实施煤层除气，则应当估算甲烷，并在出现排放和进行回收作业的清单年份中予以报告。

4.1.4.6 排放的不确定性评估

排放因子不确定性

较之于地下开采，露天煤矿排放的不确定性不易于量化。简而言之，其不确定性来源与第 4.1.3.6 节所述的地下煤矿相同。然而，大型露天煤矿排放因子的变化性预期可能远大于地下煤矿，因为露天煤矿可显示出整个煤矿范围有明显变化，这是由局部地理特征引起的。

表 4.1.4 显示了与源自露天开采排放相关的方法 1 和方法 2 不确定性。

表 4.1.4
估算方法 1 和方法 2 露天开采的不确定性

露天开采的煤矿甲烷排放因子的可能不确定性（专家判断*）		
方法	**露天**	**采后**
方法 2	大于或小于 2 的因子	± 50%
方法 1	大于或小于 3 的因子	大于或小于 3 的因子
GPG,《2000 年-IPCC 国家温室气体清单优良作法指南和不确定性管理》（2000）		

活动数据不确定性

第 4.1.3.6 节对地下开采所作的论述也适用于露天开采。

4.1.5 废弃地下煤矿

煤矿已关闭或退役之后的一段时间里，关闭或废弃的地下煤矿仍然可能是温室气体排放的一个来源。为编制排放清单，至为关键的是各煤矿仅归类到一个清单数据库（如，现采或废弃）。

由于本指南中首次提及废弃煤矿，所以对方法 1 和方法 2 进行了详细的描述。下述方法 1 和方法 2 主要基于最初由美国环保署（Franklin 等，2004）制定的方法，已作调整以适应更加全球化的应用。预期若废弃煤矿有特定国家数据，就将使用特定国家数据。

方法 3 为使用特定煤矿数据提供了灵活性。下面概述的方法 3 方法学根据美国方法学（Franklin 等 2004；US EPA 2004）改编。其他相关工作已由英国（Kershaw，2005）资助进行，提供了方法 3 的另一示例。

4.1.5.1 方法的选择

估算废弃地下煤矿产生排放的基本公式，如公式 4.1.9 所示。

公式 4.1.9
估算废弃地下煤矿产生溢散排放的一般公式

$$CH_4 \text{ 排放量} = \text{废弃煤矿的排放} - \text{回收的 } CH_4 \text{ 排放}$$

编制源自废弃地下煤矿的排放估算需要历史记录。图 4.1.3 显示了如何确定要使用方法的决策树。

方法 1 和方法 2

用于估算废弃煤矿排放的各个煤矿（或煤矿组）的两个关键参数是：煤矿废弃以后消逝的时间（年数）（相对于排放清单年份），和考虑了煤矿气态的排放因子。如果可应用且适当，则特定煤矿的甲烷回收可纳入混合方法 2 - 方法 3 的特定煤矿（参见下文）。

- 对于煤矿废弃，方法 2 吸纳了特定类型煤的信息和较小的时间间隔。
- 方法 1 涉及缺省值和较大的时间间隔。

对于方法 1，给定清单年份的排放可根据公式 4.1.10 来计算。

公式 4.1.10
方法 1 废弃地下煤矿

甲烷排放量 = 仍未淹没的废弃煤矿数量● 瓦斯矿的比例● 排放因子● 转换因子

各单位是：

甲烷排放量（Gg /年）

排放因子（m^3 /年）

注释：与地下、露天和采后排放的定义相比，此处排放因子的单位不同。这是因为与地下或露天开采相比，估算废弃煤矿排放的方法不同。

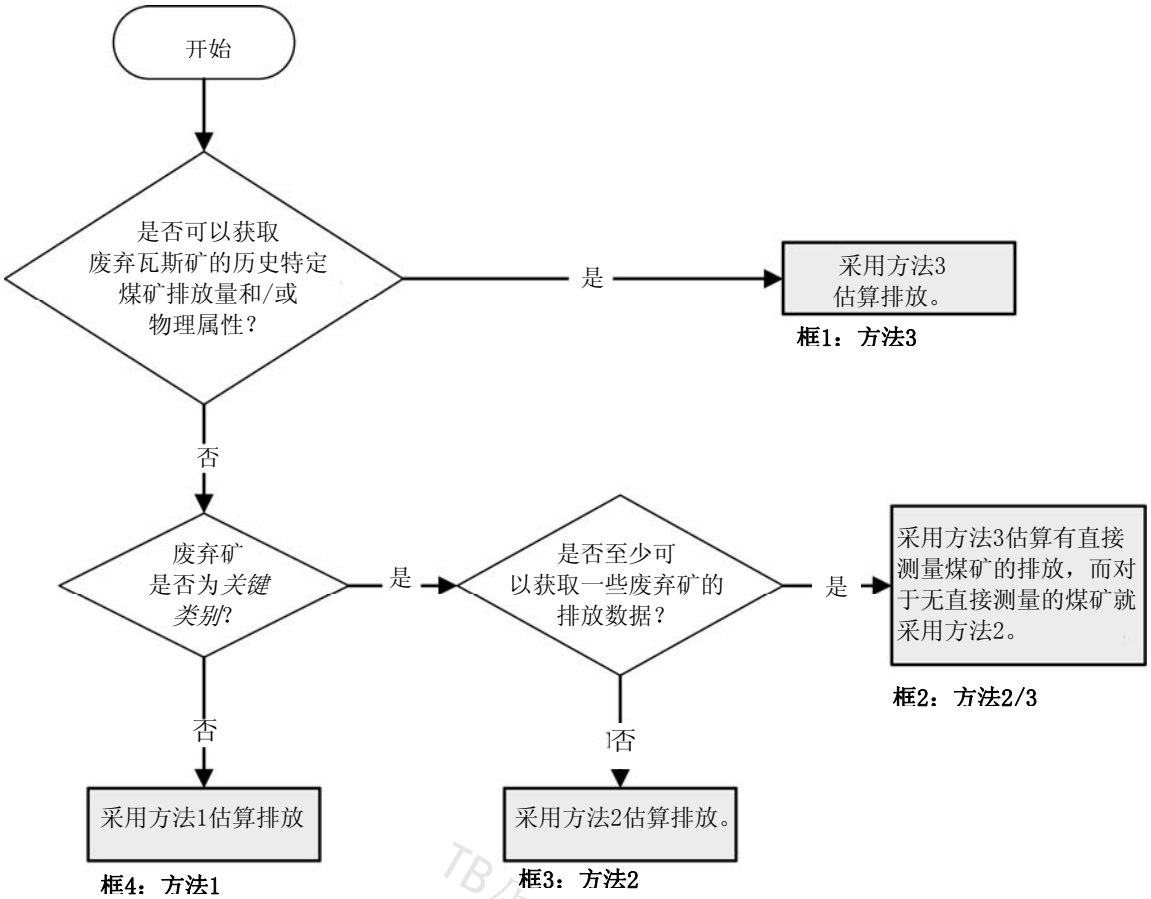
此公式用于各个时间间隔，将源自各个时间间隔的排放相加，来计算排放总量。

转换因子：

这是 CH_4 密度，可将 CH_4 体积转换为 CH_4 质量。在 20°C、1 个大气压的条件下，此密度取值为 $0.67●10^{-6}$ Gg m^{-3}。

IB店：小泽智库

图 4.1.3废弃地下煤矿的决策树



注释：有关关键类别和决策树用途的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和关键类别”（参见关于有限资源的 4.1.2 节）。

方法 3

方法 3（Franklin 等，2004 和 Kershaw，2005）需要特定煤矿信息，如现采煤矿产生的通风排放、已}采煤层的特征、煤矿大小及深度和废弃煤矿状况（如，水文情形、溢流或浸没、是否封闭或通风）。根据已知特定国家或特定区域煤的属性，各国可以绘制其本国随时间而变的废弃煤矿排放剖面图（也称为排放下降曲线）；亦或根据煤级或可能结合数学建模方法的测量，各国可以采用较通用的曲线。如果任何甲烷回收方案在废弃煤矿实施，有关这些方案的数据预期可以获取。特定煤矿方法 3 可能适合于计算已与甲烷回收方案相关煤矿产生的排放，可以将其与国家级方法 2 排放清单合并，作为混合方法的一部分。

总之，为制定废弃煤矿甲烷（AMM）排放的国家清单，方法 3 过程由以下步骤构成：

1. 建立一个瓦斯废弃煤矿数据库。
2. 确认影响甲烷排放的关键因素：水文（淹没）状况、煤矿渗透力状况（是否封闭或通风）和废弃后消逝的时间。
3. 确定特定煤矿或特定煤区域的排放速率下降曲线或等价模型。
4. 通过实地测量计划验证数学模型。
5. 计算每一年的国家排放清单。
6. 调整由于甲烷回收和利用而减少的排放。
7. 确定净排放总量。

混合方法：
不同方法学的结合可用于反映不同历史时期最佳数据的可获性。例如，对于给定国家，可能需要采用方法 1 来确定久远过去废弃的煤矿产生的排放。同样对于该国家，如果可以获取更多精确数据，可能可以采用方法 2 或方法 3 确定最近废弃煤矿产生的排放。

全浸没煤矿
*优良作法*是，将已知的全浸没煤矿纳入用于清单编制的数据库和其他记录中，但是它们应当赋予排放值为 0，因为源自此类煤矿的排放可忽略不计。

排放经回收和利用而减少
一些情况下，源自关闭或废弃煤矿的甲烷可以回收和利用或喷焰燃烧。从废弃煤矿回收的甲烷通常需要抽出增加或“增速”量，超出本会排放但未抽出量的回收甲烷量。

根据排放下降曲线或模型用于估算排放的特定煤矿方法（方法 3），如果排放减少小于给定年份未进行回收的煤矿预测排放，那么由于回收和利用而减少的排放应当从预测排放中减去，以得出净排放量。如果给定年份回收和利用的甲烷超过了本会发生但未回收的排放，则此煤矿当年的净排放量视为 0。

如果未使用方法 3（单个或与方法 2 结合使用），废弃煤矿回收和利用的甲烷总量应当从废弃煤矿的排放清单总量中减去，按公式 4.1.9，条件是报告的排放不小于 0。如果合适的数据可获取，就应使用方法 3。

4.1.5.2 排放因子的选择

方法 1：全球平均方法 - 废弃地下煤矿
下面论述了用于确定源自废弃地下煤矿排放的方法 1，它主要基于由美国环保署（Franklin 等，2004）制定的方法。它吸纳了一个因子，计算被认为是瓦斯矿的煤矿（曾采煤）比例。因此，此方法基于废弃煤矿的总数，按视为瓦斯的比例进行调整，如下所述。曾采煤时被视为非瓦斯矿的废弃煤矿，假定其排放可忽略不计。美国方法中，术语瓦斯矿指称采煤，平均年度通风排放超过 2 800-14 000 立方米/天（m^3/d）或 0.7-3.4Gg/年范围的煤矿。

废弃地下煤矿的方法 1，如下所示：

8. 若瓦斯煤矿废弃，根据下面的时间间隔确定近似时间（年间隔）
    a. 1901 – 1925
    b. 1926 – 1950
    c. 1951 – 1975
    d. 1976 – 2000
    e. 2001-现在

9. 可酌情采用复合间隔。建议根据可获数据，尽可能使用最小时间间隔，来估算各时间间隔期间废弃的瓦斯矿数量。理想情况下，对于近段时期来说，时间间隔将减小（如，1990 年之前的间隔为 10 年；1990 年以后每一年为一间隔）。对不同时期废弃的不同煤矿组的信息，应当予以考虑，因为复合时间周期可能与方法 1 结合。

10. 估算自 1901 年以来仍未被淹没、各时间段废弃煤矿的总数量。如果不了解有关淹没程度，则*优良作法*是假设 100%的煤矿仍未淹没。为了估算废弃煤矿数量，应当忽略只有几英亩的勘探挖掘和手推车煤矿。

11. 在煤矿关闭的时候，确定可能视为瓦斯煤矿的百分比。根据上述所选时间间隔，从表 4.1.5 所列高低缺省值中选择一个估算的瓦斯矿百分比。实际排放可在 0-100%任意变动。在表 4.1.5 所列高低缺省值以内进行选择时，国家应当考虑可能有助于得出瓦斯矿百分比的所有可获历史信息，如煤级、气体含量和开采深度。对于记录了瓦斯矿实例（如，甲烷爆炸或喷出）的各个国家，应当选择世纪早期的高缺省值。1926-1975 期间，对于煤矿相当深且使用了液压防护设备的国家，应当选择高的缺省值。对于有深的长壁煤矿或气态证据的国家，应当选择 1975 年后时期的高值。根据地理条件或已知的开采作法，缺省值范围的低端可能适合于特定区域、煤区域或国家给定的时间间隔。

12. 对于所关注的清单年份（1990 年至今），从表 4.1.6 中选择适当的排放因子。例如，对于 1901-1925 年间隔和清单报告年份 2005 年废弃的煤矿，这些煤矿的排放因子值可能为 25.6 万 m^3 甲烷/矿。

13. 根据公式 1.1.10，计算到所关注清单年份各时间段的甲烷排放总量。

14. 累加各时间间隔的排放，得出各清单年份废弃煤矿的排放总量。

表 4.1.5
方法 1 - 废弃的地下煤矿

缺省值 - 瓦斯矿百分比

时间间隔	低	高
1900-1925	0%	10%
1926-1950	3%	50%
1950-1976	5%	75%
1976-2000	8%	100%
2001-现在	9%	100%

TB店：小泽智库

表 4.1.6
方法 1 - 废弃的地下煤矿
排放因子，百万 M^3 甲烷/矿

	煤矿关闭的间隔				
清单年份	**1901 – 1925**	**1926 – 1950**	**1951 - 1975**	**1976 – 2000**	**2001-现在**
1990	0.281	0.343	0.478	1.561	NA
1991	0.279	0.340	0.469	1.334	NA
1992	0.277	0.336	0.461	1.183	NA
1993	0.275	0.333	0.453	1.072	NA
1994	0.273	0.330	0.446	0.988	NA
1995	0.272	0.327	0.439	0.921	NA
1996	0.270	0.324	0.432	0.865	NA
1997	0.268	0.322	0.425	0.818	NA
1998	0.267	0.319	0.419	0.778	NA
1999	0.265	0.316	0.413	0.743	NA
2000	0.264	0.314	0.408	0.713	NA
2001	0.262	0.311	0.402	0.686	5.735
2002	0.261	0.308	0.397	0.661	2.397
2003	0.259	0.306	0.392	0.639	1.762
2004	0.258	0.304	0.387	0.620	1.454
2005	0.256	0.301	0.382	0.601	1.265
2006	0.255	0.299	0.378	0.585	1.133
2007	0.253	0.297	0.373	0.569	1.035
2008	0.252	0.295	0.369	0.555	0.959
2009	0.251	0.293	0.365	0.542	0.896
2010	0.249	0.290	0.361	0.529	0.845
2011	0.248	0.288	0.357	0.518	0.801
2012	0.247	0.286	0.353	0.507	0.763
2013	0.246	0.284	0.350	0.496	0.730
2014	0.244	0.283	0.346	0.487	0.701
2015	0.243	0.281	0.343	0.478	0.675
2016	0.242	0.279	0.340	0.469	0.652

IPCC·小浪智库

鉴于首次提及废弃的地下煤矿，表 4.1.7 给出了计算示例。

表 4.1.7
方法 1 - 废弃地下煤矿
计算示例

	煤矿关闭的间隔					
	1901 – 1925	**1926 – 1950**	**1951 - 1975**	**1976 – 2000**	**2001-现在**	**清单年份 2005 年的总量**
每个时间段关闭的煤矿数量	20	15	10	5	1	
瓦斯矿比例	0.1	0.5	0.75	1.0	1.0	
清单年份 2005 年的排放因子（根据表 4.1.6）	0.256	0.301	0.382	0.601	1.265	
排放总量（Gg CH_4/年，根据公式 4.1.10）	0.34	1.51	1.92	2.07	0.85	6.64

方法 2 - 特定国家或特定区域的方法

制定废弃煤矿甲烷排放清单的方法 2，遵循与方法 1 相似的方法，但它包含了特定国家或特定区域的数据。下面所述的方法旨在任何可能的情况下，利用特定煤区域或特定国家数据（例如，对于废弃前的现采矿排放，对于排放因子的特定区域参数等）。

一些情况下，已为这些值提供缺省参数，但仅当特定国家或特定区域数据不可获取时，才可使用。

采用公式 4.1.11 计算给定清单年份的排放：

公式 4.1.11
无甲烷回收和利用的废弃地下煤矿的方法 2

$$甲烷排放量 = 仍未淹没的废弃煤矿数量 \bullet 瓦斯矿的比例 \bullet 平均排放速率 \bullet 排放因子 \bullet 转换因子$$

各单位是：

甲烷排放量（Gg /年）

排放因子（m^3 /年）

排放因子（无量纲，参见公式 4.1.11）

转换因子：

这是 CH_4 密度，可将 CH_4 体积转换为 CH_4 质量。在 20°C、1 个大气压的条件下，此密度取值为 $0.67 \bullet 10^{-6}$ Gg m^{-3}。

如果已知各个煤矿完全淹没，则应当赋予排放值为 0。废弃煤矿处甲烷利用或喷焰燃烧的回收项目引起的甲烷排放减少，应当从排放估值中减去。对上述两种情况，均建议使用方法 2-方法 3 混合方法，纳入此类特定煤矿的信息（参见第 4.1.5.1 节和 4.1.5.3 节，有关废弃煤矿甲烷回收和利用项目的讨论）。

废弃地下煤矿的方法 2 基本步骤如下所示：

- 确定有大量瓦斯矿关闭的大致时间间隔。可酌情使用复合间隔。建议根据可获数据，尽可能使用最小时间间隔，来估算各时间间隔期间废弃的瓦斯矿数量。理想情况下，对于近段时期来说，时间间隔将减小（如，1990 年之前的间隔为 10 年；1990 年以后每一年为一间隔）。
- 估算所选仍未被淹没、在各时间段废弃的煤矿总数量。如果有关废弃矿淹没状况的信息不可获取，就假设 100%仍未淹没。
- 确定在煤矿关闭的时可视为瓦斯矿的数量（或百分比）。
- 对各个时间间隔，确定平均排放速率。如果没有特定国家或特定区域的数据，废弃之前的开采煤矿排放的高低估值，可根据表 4.1.8 选择。
- 对于各个时间间隔，可根据废弃估算数据与排放清单年份之间的年数差异，采用公式 4.1.12 计算一个适当的排放因子。注意，表 4.1.9 提供了此排放因子公式的缺省值，但仅当特定国家或特定区域信息不可获取时，才使用这些缺省值。
- 采用公式 4.1.11 计算各个时间间隔的排放。
- 累加各个时间间隔的排放，以得出各清单年份废弃煤矿的排放总量。

表 4.1.8
方法 2 - 废弃地下煤矿
废弃之前现采煤矿排放的缺省值

参数	排放，百万 m^3/年
低	1.3
高	38.8

表 4.1.12
方法 2 - 废弃地下煤矿的排放因子

$$排放因子 = (1 + aT)^b$$

其中：

a 和 *b* 是常量，决定下降曲线。只要情况允许，就可使用特定国家或特定区域的值。下表 4.1.9 提供了缺省值。

T = 废弃后消逝的年数（所选时间间隔中点与清单年份的差异）以及清单年份。

必须计算所选各个时间间隔的单独排放因子。此排放因子是无量纲。

表 4.1.9
方法 2 系数 - 废弃的地下煤矿

煤级	A	b
无烟煤	1.72	-0.58
沥青煤	3.72	-0.42
次沥青煤	0.27	-1.00

TB版 · 小泽智库

方法 3 - 特定煤矿方法

方法 3 提供了很大灵活性。如果可以获取，可以使用直接测量的排放取代估值和计算结果。可以使用模型连同测量的数据，估算时间序列排放。根据测量、已知特定区域煤的属性和/或水文模型，每个国家均可以制定出各自的下降曲线或其他特征描述。公式 4.1.13 描述了一可能的方法。

公式 4.1.13
方法 3 排放计算示例 - 废弃的地下煤矿

甲烷排放量 =（关闭时的排放速率●排放因子●转换因子）- 因回收和利用而减少的甲烷排放

各单位是：

甲烷排放量（Gg /年）

关闭时的排放速率（m^3 /年）

排放因子（无量纲，参见 Franklin 等，2004）

转换因子：

这是 CH_4 密度，可将 CH_4 体积转换为 CH_4 质量。在 20°C、1 个大气压的条件下，此密度值为 $0.67●10^{-6}$ Gg m^{-3}。

方法 3 的基本步骤涉及如下：

- 确定一个煤矿关闭数据库，包含相关地理和水文信息，以及国家清单中所有煤矿一致的大致废弃日期（当所有开采煤矿停止通风时）。

- 根据测量的排放和/或排放模型，估算排放。这可能基于煤矿关闭时的平均排放速率，取决于最后测量的排放速率（或最好是，废弃前一年所作若干测量的平均值），或由易释放的甲烷储备估值。
- 如果给定煤矿未进行实际测量，则可使用一个适当的下降曲线或建模方法，来计算露天泄放煤矿、封闭煤矿或浸没煤矿的排放量。使用该煤矿的所选下降公式或建模方法、废弃年份和清单年份之间的年数，来计算排放量或各煤矿一适当的排放因子。
- 累加废弃煤矿的排放，制定一个年度清单。

4.1.5.3 活动数据的选择

估算源自废弃煤矿的排放需要历史数据，而非当前的活动数据。对于方法 1，国家专家应当根据从合适的国家国际机构或地区专家处获取的历史数据，估算表 4.1.5 中所示按时间间隔的废弃煤矿数量。

对于方法 2，则需要废弃煤矿的总数量及其废弃的时间段。这些数据可能取自合适的国家、州或省级机构，或煤业运营公司。如果国家包含不止一个煤区或区域，则产量和排放数据可按地区分类。根据对有限数量煤矿的测量，专家判断和统计分析可用于估算通风排放或特定排放（参见 Franklin 等（2004））。

对于方法 3，应当根据关于特征描述、废弃数据及各矿地理位置的详细数据，估算废弃煤矿排放。当没有废弃煤矿的直接测量时，方法 3 排放因子可基于特定排放数据，包括煤矿开采时源自除气和通风系统的历史排放数据（参见 Franklin 等，2004）。

废弃煤矿甲烷回收促成的排放减少

通过比较回收及利用的甲烷量与自然排放的预期量，对废弃煤矿甲烷进行了回收和利用或喷焰燃烧的废弃煤矿，应当予以计算。第 4.1.5.1 节论述了计算废弃煤矿甲烷回收量的方法。

源自废弃煤矿回收和利用项目的甲烷燃烧产生的 CO_2 排放，应当纳入正在利用的能源部门估算，或纳入喷焰燃烧的废弃煤矿溢散排放。为进行此估算，废弃煤矿甲烷项目回收或生产数据可通过适当的政府机构、根据最终用途公开获取。此信息的形式可能是计量的气体销售，通常可从石油和天然气工业或政府数据库里公开获取。另外 3%-8%的未记录废弃煤矿甲烷通常被回收并用作气体压缩的燃料。所用甲烷的实际百分比将取决于压缩设备的效率。此能源用途产生的排放应当报告在第 2 卷第 2 章“固定源燃烧”。对于将从废弃煤矿回收的甲烷用于发电的项目，可以使用计量流速和压缩因子（如果可获）。如果公开数据准确反映了生产的电，那么可以使用发电机的耗热率或效率来确定其燃料消耗速率。

4.1.5.4 完整性

源自废弃地下煤矿的排放估算应当包括从废弃煤矿泄漏的所有排放。直至最近，还没有方法可以估算这些排放。*优良作法*是记录煤矿关闭日期和封闭方法。有关这种煤矿规模和深度的数据将有助于随后任何估算。

4.1.5.5 建立一致的时间序列

获取所有年份各矿（方法 3）综合数据是不太可能的。因此，为编制混合方法 2-方法 3 清单以及方法 1 或方法 2 清单，可能需要估算数据稀少年份的废弃煤矿数量。

本清单指南建议，应当计算清单年份与废弃煤矿开相关的甲烷排放，即产生排放和进行回收操作的年份。

对于详尽描述源自现采地下煤矿的温室气体排放特征的情形，以及煤矿从视为“现采”已变为“废弃”的情形，应当收集现采煤矿排放的数据（煤矿关闭的那一年里）。煤矿从现采清单转至废弃清单要很谨慎，以避免重算和漏算。

4.1.5.6 不确定性评估

方法 1

与方法 1 相关不确定性的主要原因，包括如下：

- *排放因子的全球性质。*有意使这些排放因子的不确定性范围保持较大，以考虑确定参数（如煤矿规模、煤矿深度和煤级）的不确定性。
- *废弃时间。*因为废弃煤矿的排放有很强的时间依赖性，所以在确定一个排放速率时，关键的是要选择一个最适合代表所有煤矿关闭日期的单个间隔。
- *活动数据。*废弃瓦斯矿数量和瓦斯矿的煤产量皆有很强的国家依赖性。不确定性将取决于历史开采和生产记录的可获性。

与方法 1 估算相关的不确定性总估算范围，将取决于上述各因素。实际排放可能在估算排放值的 1/3 - 3 倍范围之间。

方法 2

与方法 2 相关不确定性的主要原因，包括如下：

- *特定国家或特定区域的排放因子。*不确定性与各煤级的排放因子下降公式相关。该不确定性是给定煤级内气体含量、吸附特征和渗透力的内在变率的函数。
- 生产给定煤级的煤矿数量。
- 长期废弃煤矿数量。
- 以时间为函数的瓦斯矿百分比。

与方法 2 相关估算的总的不确定性，取决于与各个此类因子相关联的不确定性范围。这些参数应当比方法 1 规定的更严密。因此，实际排放总量可能在估算值的 1/2 - 2 倍范围之间。

方法 3

与采用方法 3 制定的排放清单相关的主要不确定性，包括如下：

- 现采煤矿排放速率
- 下降曲线方程或建模方法，描述了关于吸附特征、煤的气体含量、煤矿规模和煤的渗透力的函数。
- 废弃煤矿（淹没或透水）的水文情形和状况（封闭或通风）。

方法 3 的不确定性相关程度低于方法 1 和方法 2，因为排放清单不是基于直接测量，就是基于特定煤矿信息（包括现实排放速率和煤矿关闭日期）。尽管与估算的各矿排放相关的不确定性范围可能很大（±50%范围），但根据中心极限定理（Murtha，2002），假设不确定型是独立的，将足够数量各矿排放的不确定性范围相加，实际会缩小最终清单不确定性的范围。鉴于不同国家废弃煤矿数量的预期范围，与废弃煤矿方法 3 相关的总不确定性，可能从拥有大量废弃煤矿国家的±20%，到将排放纳入清单的很少废弃矿的±30%。

可使用不同方法的组合。例如，20 世纪上半叶期间废弃煤矿产生的排放可采用方法 1 来确定，而 1950 年之后废弃煤矿产生的排放可采用方法 2 来确定。方法 1 和方法 2 有其各自的不确定性分布。为了得到最终排放清单的适当不确定性范围，将这些分布适当相加是至关重要的。

4.1.6 煤矿开采的完整性

制定一个完整的煤矿开采溢散排放清单，仍然有 3 个漏缺。即废弃的露天煤矿、非受控燃烧和煤层气中的 CO_2。

废弃的露天煤矿

关闭以后，废弃的露天煤矿产生的排放，可能包括如下：

- 长期的露天矿未开采工作面
- 矿井地面的泄漏
- 低温氧化
- 非受控燃烧

目前，还没有制定量化这些排放的综合方法，因此本指南中也未论述。它们仍旧是有待于进一步研究的对象。

非受控燃烧和沉淀煤燃烧产生的排放

虽然对于单个矿来说此来源的排放可能很大，但对于单个国家来说，这些排放有多少则不清楚。此类燃烧普遍的一些国家，排放量可能非常大。目前，还没有明确的方法可用于系统地测量或精密地估算活动数据，不过若国家有有关煤燃烧数量的数据，则应根据煤的碳含量来估算 CO_2，并报告在 1.B.1.b 的相关子类中。要指出的是，此处仅考虑煤开采活动造成的非受控燃烧。应当注意以避免与溢散 CH_4 和低氧化 CO_2 排放的重复计算。

煤矿瓦斯中的CO_2

若各国可以获取其煤矿瓦斯中的 CO_2 数据，就应当将其纳入用于相应甲烷排放的子类别中。

4.1.7 质量保证/质量控制（QA/QC）

4.1.7.1 质量控制与成文归档

TB店：小淘智库

排放因子

- **质量控制**

  15. 方法 1：审查国家现状，记录选择特定值的基本原理。
  16. 方法 2：检查用于确定排放因子的公式和计算，确保取样符合一贯的程序，以便状况具有代表性并是统一的。
  17. 方法 3：与矿经营者一起努力，以确保除气系统数据的质量。为监测通风排放，各个作业矿应已制定 QA/QC 程序。

- ***归档成文***

  提供有关计算排放因子或测量排放的步骤的透明信息，包括任何数据收集的数量和来源。

活动数据

- **质量控制**

  描述活动数据的收集方法，包括对需要改进领域的评估。

- **成文归档**

  a) 用于收集活动数据的方法综合描述

  b) 数据里偏差潜在领域的讨论，包括特征是否代表国家的讨论。

清单编制者评审（QA）

清单编制者应当确保，使用合适方法来计算煤开采的排放，包括使用给定国家的最高层级可用方法，同时考虑该国的*关键类别*和数据的可获性。清单编制者应当确保使用了适当的排放因子。对于现采的地下和露天煤矿，应当使用符合适当方法的最佳可获活动数据，尤其是回收和利用的甲烷量（只要情况允许）。对于废弃煤矿，编制者应当确保使用的是最精确的可获历史信息。

清单编制者编制国家排放的质量控制

清单编制者为国家清单提供质量控制可使用的方法可能包括，例如：

- 根据方法 3 测量数据回溯计算国家和区域排放因子（如果适用）
- 确保排放因子具有国家代表性（对于方法和方法 2）
- 确保纳入了所有煤矿
- 比较国家趋势，寻找异常情况

外部清单质量保证（QA/QC）系统

清单编制者应当对要完成排放清单的计算、假设和/或文件作一独立、客观的评审，以评估 QC 计划的效能。同行评审应当由熟悉源类别和了解清单要求的专家来实施。

4.1.7.2 报告和归档

*优良作法*是按照《2006 年 IPCC 指南》第 1 卷第 8 章的概述，记录和存档得出国家排放清单估算所需的所有信息。

国家清单报告应当包括使用的方法汇总以及源数据参考，以使报告的排放估算保持透明，并使其计算步骤具有可追溯性。然而，为确保透明性，需要提供如下信息：

- 地下、露天和采后排放的成份 CH_4 和 CO_2（如果适当）、用于各个子源类别的方法、各子源类别中现采矿的数量以及选择排放因子的原因（如，开采深度、有关*现场*气体含量的数据等）。矿井排气量和任何减排或利用的程度应当予以列出，并酌情描述使用的技术。
- 活动数据：标明生产的数量和类型，即地下煤和露天煤，同时列出原始量和适销量（如果可获）。
- 如果出现了保密问题，就不需要泄漏煤矿的名字。大部分国家将有 3 个以上的煤矿，因此根据排放估算，特定煤矿产量不能回溯计算。

至关重要的是要确保，煤矿从“现采”过渡到“废弃”，各矿仅纳入国家清单一次。

4.2 源自石油和天然气系统的溢散排放

源自石油和天然气系统的溢散排放，算入能源部门的子类别 1.B.2。为了报告，此子类别按表 4.2.1 所示再细分。主要区分石油和天然气系统，各系统细分则根据排放来源的主要类型，即：泄放、喷焰燃烧和所有其他类型的溢散排放。后一个类别根据活动类型，被进一步细分成石油或天然气系统的不同部分（或工序）。

此处广泛使用的术语溢散排放指，石油和天然气系统促成的所有温室气体排放，燃料燃烧除外。石油和天然气系统包括生产、收集、处理或提炼和将天然气及石油产品送往市场所需的一切基础设施。系统起始于井源，即石油及天然气来源，到最终销售至消费者处而终止。此类别不包括的排放如下：

- 由固定源或移动源产生有效热量或能源的燃料燃烧（参见“能源”卷第 2 章和第 3 章）。
- 源自以下方面的溢散排放：碳捕获和存储项目，通过注入到安全的地下构造来运输和处置源自石油和天然气设施的酸性气，或将 CO_2 的运输、注射和封固作为增强石油回收（EOR）、增强天然气回收（EGR）或增强煤层甲烷（ECBM）项目的一部分（参见“能源”卷第 5 章有关二氧化碳捕获和存储系统）。
- 产生在工业设施而非石油和天然气设施中的溢散排放，亦或产生于任何设施而非石油和天然气设施、与石油和天然气产品最终用途相关的溢散排放（参见“工业过程和产品用途”卷）。
- 石油和天然气工业之外的废弃物处置活动产生的溢散排放（参见“废弃物”卷）。

源自 EOR、EGR 和 ECBM 项目中石油和天然气生产部分的溢散排放，是类别 1.B.2 的一部分。

确定源自石油和天然气系统的溢散排放时，主要在生产和加工领域，可能必须应用比表 4.2.1 所示更细的分类，以更好地考虑影响排放量的局部因素（即，储藏环境、加工/处理要求、设计和操作作法、工业年龄、市场准入、监管要求以及监管实施的水平），并考虑经过系统不同部分的活动水平变化。根据国家情况和进出口的石油及天然气量，表 4.2.1 中各类别的百分比促成石油和天然气部门的溢散排放总量不尽相同。通常，生产和加工活动的溢散排放量占产量的比例往往大于下游活动。《API（2004）概要》提供了各子类别溢散排放潜在分布的一些实例。

4.2.1 来源的概述、描述

有关石油和天然气系统溢散排放的来源包括（但不仅限于），设备泄漏、闪蒸损失、泄放、喷焰燃烧、焚化和意外排放（如，管道开凿、矿井爆裂溢出）。而部分这些排放来源是人为的即有意的（如，储罐、密封及过程泄放和喷焰燃烧系统），因此特征描述相当完备，排放数量和构成通常受有很大的不确定性。这部分归咎于此类情况中测量系统的使用有限，如果使用了测量系统，这些系统一般无法覆盖可能发生的广泛流量和构成变化。甚至部分这些损失或流量被作为常规生产核算程序部分予以追踪，在要考虑的活动及其数量是否基于人为估算或测量方面经常存在不一致性。本章通篇努力陈述正在讨论的溢散排放来源的精确类型，并在讨论更高、更加汇总级别的这些排放或来源时，只使用术语溢散排放或溢散排放来源。

包含纯 CO_2 或高浓度 CO_2 的流注可能出现在石油生产设施中，即 CO_2 被注入到 EOR、ECBM 或 EGR 的石油储存库中。这些还可能作为气体处理的副产品，出现在天然气处理、石油提炼和重油浓缩设施中，以满足销售或燃料气规格，而在精炼厂和重油浓缩设施中作为制氢的副产品而出现。如果 CO_2 作为过程副产品而出现，则通常被泄放到大气中，为处置而注入到合适的地下构造里，或提供用于 EOR 项目。源自这些流注的溢散 CO_2 排放应当算入适当的子类别 1.B.2。源自 CO_2 捕获的 CO_2 溢散排放应当算入进行捕获的工业中，而源自运输、注入和储存活动的 CO_2 排放应当单独算入类别 1.C（参阅第 5 章）。

EOR 是不采用天然气储气层压力而使用其他手段，从储存库进行石油回收。可以在次级回收过程之后开始，或石油储油层产油期的任何时段开始。与单独使用天然压力或抽取相比，EOR 通常导致从储油层中获取的石油量增加。增强石油回收作业的三个主要类型是化学剂驱油（碱驱或三元复合驱）、混相驱油（CO_2 注入或碳氢化合物注入）和热力采油（蒸汽驱或*现场*燃烧）。

表 4.2.1
对源自石油和天然气生产和运输排放的各部门详细分述

IPCC 编码	节名	解释说明
1 B 2	*石油和天然气*	包括所有石油和天然气活动产生的溢散排放。这些排放的主要来源可能包括溢散设备泄漏、蒸发损失、泄放、喷焰燃烧和意外释放。
1 B 2 a	油	包括泄放、喷焰燃烧产生的排放，以及与勘探、生产、传输、浓缩、原油提炼和原油产品分配相关的所有其他溢散来源产生的排放。
1 B 2 a i	泄放	石油设施中相关天然气和废气/蒸汽流泄放产生的排放
1 B 2 a ii	喷焰燃烧	石油设施中相关天然气和废气/蒸汽流泄放产生的排放
1 B 2 a iii	所有其他	石油设施中设备泄漏、储存损失、管道破裂、井喷、农场、气体迁移至井口套管外围的露天部分、露天管套泄放附体、形成于尾矿库的生物成因气体、未明确说明的任何其他气体或蒸汽释放（如，泄放或喷焰燃烧）
1 B 2 a iii 1	*勘探*	石油钻井、地层测试器试井和完井产生的溢散排放（不包括泄放和喷焰燃烧）

表 4.2.1（续）
对源自石油和天然气生产和运输排放的各部门详细分述

IPCC 编码	节名	解释说明
1 B 2 a iii 2	*生产和浓缩*	石油生产（不包括泄放喷焰燃烧）产生的溢散排放发生在石油井口、亦或油砂或页岩油矿直到石油传输系统的起始处。这包括与井维修、油砂或页岩油开采相关的溢散排放，将未处理产品（即，井流出物、乳剂、油页岩和油砂）运输至处理或提取设施，提取和浓缩设施中的活动，相关的气体重新注入系统和产生的水处置系统。质量改善装置产生的溢散排放与源自生产的排放成一组，而与源自提炼的排放不成一组，因为质量改善装置通常与提取设施结合，并难以确定其相关排放的促成因素。然而，质量改善装置可能也与提炼厂、利用工业废热发电厂或其他工业设施结合，这些情况下，其相关排放促成因素可能难以确定。
1 B 2 a iii 3	*运输*	与运输到质量改善装置和提炼厂的适销原油（包括常规、重及合成原油和沥青）相关的溢散排放（不包括泄放和喷焰燃烧）。运输系统可能包括管道、海洋油轮、油罐车和轨道车。源自存储、填充及卸载活动和溢散设备泄漏的蒸发损失，是这些排放的两个主要来源。
1 B 2 a.iii 4	*精炼*	石油提炼厂的溢散排放（不包括泄放和喷焰燃烧）。提炼厂处理原油、天然气液体和合成的原油，以产生最终的提炼产品（如，主要是燃料和润滑剂）。如果提炼厂与其他设施（如，质量改善装置或利用工业废热发电厂）相结合，其相关排放促成因素会非常难以确定。
1 B 2 a iii 5	*石油产品的分配*	这包括源自提炼产品运输和分配产生的溢散排放（不包括泄放和喷焰燃烧），同时包括批发油库和零售设施。源自存储、填充及卸载活动和溢散设备泄漏的蒸发损失，是这些排放的两个主要来源。
1 B 2 a iii 6	*其它*	源自石油系统（不包括泄放和喷焰燃烧）的溢散排放，未列入上述类别。这包括溢出及其他意外释放、废油处理设施和油田废弃物处置设施中产生的溢散排放。
1 B 2 b	天然气	包括源自泄放、喷焰燃烧的排放，以及与天然气勘探、生产、加工、传输、存储和分配（包括相关和非相关的两种气体）。
1 B 2 b i	泄放	天然气设施中天然气和废气/蒸汽流泄放产生的排放

表 4.2.1（续）
对源自石油和天然气生产和运输排放的各部门详细分述

IPCC 编码	节名	解释说明
1 B 2 b ii	喷焰燃烧	天然气设施中天然气和废气/蒸汽流喷焰燃烧产生的排放。
1 B 2 b iii	所有其他	天然气设施中设备泄漏、存储损失、管道破裂、井喷、气体迁移至井口套管外围的露天部分、露天管套泄放附体、未明确说明的任何其他气体或蒸汽释放（如，泄放或喷焰燃烧）。
1B 2 b iii 1	勘探	石油钻井、地层测试器试井和完井产生的溢散排放（不包括泄放和喷焰燃烧）
1B 2 b iii 2	生产	气井口直到气体加工厂入口产生的溢散排放（不包括泄放和喷焰燃烧），或若不需要加工，就直到气体传输系统的连接点。这包括与井维修、气采集、处理和相关废水及酸气处置活动相关的溢散排放
1 B 2 b iii 3	加工	气体加工设施产生的溢散排放（不包括泄放和喷焰燃烧）
1 B 2 b iii 4	传输和存储	源自用于将处理过的天然气运输至市场（即，运输至工业用户和天然气分配系统）系统的溢散排放。源自天然气存储系统的溢散排放也应当纳入此类别。气体传输系统天然气液体分解装置产生的排放应当作为天然气加工的一部分予以报告（第 1.B.2.b.iii.3 部分）。与天然气液体传输相关的溢散排放应当报告在类别 1.B.2.a.iii.3 中
1 B 2 b iii 5	分配	天然气到最终用户的运销产生的溢散排放（不包括泄放和喷焰燃烧）
1 B 2 b iii 6	其它	源自天然气系统（不包括泄放和喷焰燃烧）的溢散排放，未列入上述类别。这可能包括井喷和管道破裂或开凿产生的排放
1 B 3	*源自能源生产的其他排放*	地热能生产和未纳入 1.B.1 或 1.B.2 的其他能源生产产生的排放

4.2.2 方法学问题

溢散排放是温室气体的一个直接来源，原因在于甲烷（CH_4）释放和二氧化碳（CO_2）生成（即，离开储存库时所生产石油和气体中的 CO_2），以及源自非生产燃烧活动（主要是废气喷焰燃烧）的一些 CO_2 和氧化亚氮（N_2O）。如燃料燃烧所述（参见本卷第 1 章），方法 1 计算 CO_2 排放假设：所有碳氢化合物被完全氧化。如果有关部分氧化的信息可以获取，就可在更高层级予以考虑。
泄放包括废气流和过程副产品到大气的所有操纵释放即有意的释放，包括紧急释放。这些释放可能连续发生或间歇发生，可能包括如下：

- 使用加压天然气取代压缩空气，作为气动装置的供应媒介（如，化学喷油泵、压缩引擎启动器发动机和仪器控制环）。
- 过程干扰期间，不合格产品的压力释放和处置。
- 与维护和连接活动有关的清洗和爆裂事件。
- 处置石油和天然气装置产生的烟气流（如，乙二醇脱水器、乳剂处理器顶置和稳定器顶置产生的蒸溜柱烟气）。
- 钻井、测试井和管道开凿活动产生的气体排放。
- 处置石油生产设施里废弃物相关联的气体，处置没有气体保护或重新注入的重油井中套管口的气体。

- 储罐、过程下水道蒸发损失、API 分离器、溶气浮选法装置、尾矿库和储罐产生的溶解气排放，形成于尾矿库的生物成因气体。
- 从生产的天然气里提取，或从作为过程副产品产生的气体中提取的 CO_2 排放。

某些或所有通风气可捕获用以存储或使用。在此例中，通风排放清单应当只包含排放到大气的净排放量。

喷焰燃烧通指喷焰燃烧或焚化装置里废天然气和碳氢化合物的所有燃烧，作为一种处置方法，而非为了生产有效的热量或能源。确定是否泄放或喷焰燃烧，主要取决于要处置气体的量和具体环境（如，公共、环境和安全问题以及当地监管要求）。通常，只有废气无味无毒时才予以泄放，然后甚至可能经常被喷焰燃烧。喷焰燃烧在生产、处理、浓缩和提炼设施中是最常见的。废气量通常在气体传输系统泄放，也可能在气体传输系统泄放或喷焰燃烧，这取决于具体环境和公司政策。燃料气有时可能用于充实废气流；因此它支持喷焰燃烧期间的稳定燃烧。燃料气还可以用于可能最终泄放或喷焰燃烧的其它目的，如净化或保护气体以及为气动操纵设备供应气体（如，为仪器控制器）。此类燃料使用产生的排放应当报告在适当的泄放和喷焰燃烧子类别中，而非在类别 1.A 中（燃料燃烧活动）。

通过气体处理厂脱硫装置中，从天然气清除并释放到大气的 CO_2 排放属溢散排放，应当报告在子类别 1.B.2.b.i 中。由提炼厂和重油/沥青提纯装置的氢生产引起的 CO_2 排放，应当报告在子类别 1.B.2.a.i 中。应当注意确保氢工厂原料也未报告为这些情况中的燃料。

石油和天然气系统产生的溢散排放通常难以精确量化。这主要归咎于工业的多样性、潜在排放来源的数量和种类众多、排放控制级别的广泛变化以及排放源数据的有限可获性。主要排放评估问题有：

- 使用基于生产的简单排放因子引入大的不确定性；
- 应用严格的自下而上方法需要专家知识和详细数据，获取可能很难且代价可能很高；
- 测量程序耗费时间，实施的代价非常大。

如果选择了严格的自下而上方法，则*优良作法*是吸纳工业技术代表参与清单制定。

4.2.2.1 方法选择、决策树、方法

如第 4.2.2.2 节所述，有 3 种方法可确定石油和天然气系统产生的溢散排放。*优良作法*是，将石油和天然气工业中的活动分为主类别和子类别（参见第 4.2.2.2 节表 4.2.2），再对各个类别的排放予以评估。应用于各部分的方法应当与排放量及可获来源相对应。因此，将不同方法应用于不同类别和子类别可能是恰当的，甚至可用于实际测量排放或监测一些较大来源的结果。总体方法（长期）应当逐步改进以确定最大不确定性及影响的领域，并捕获控制测量的影响。

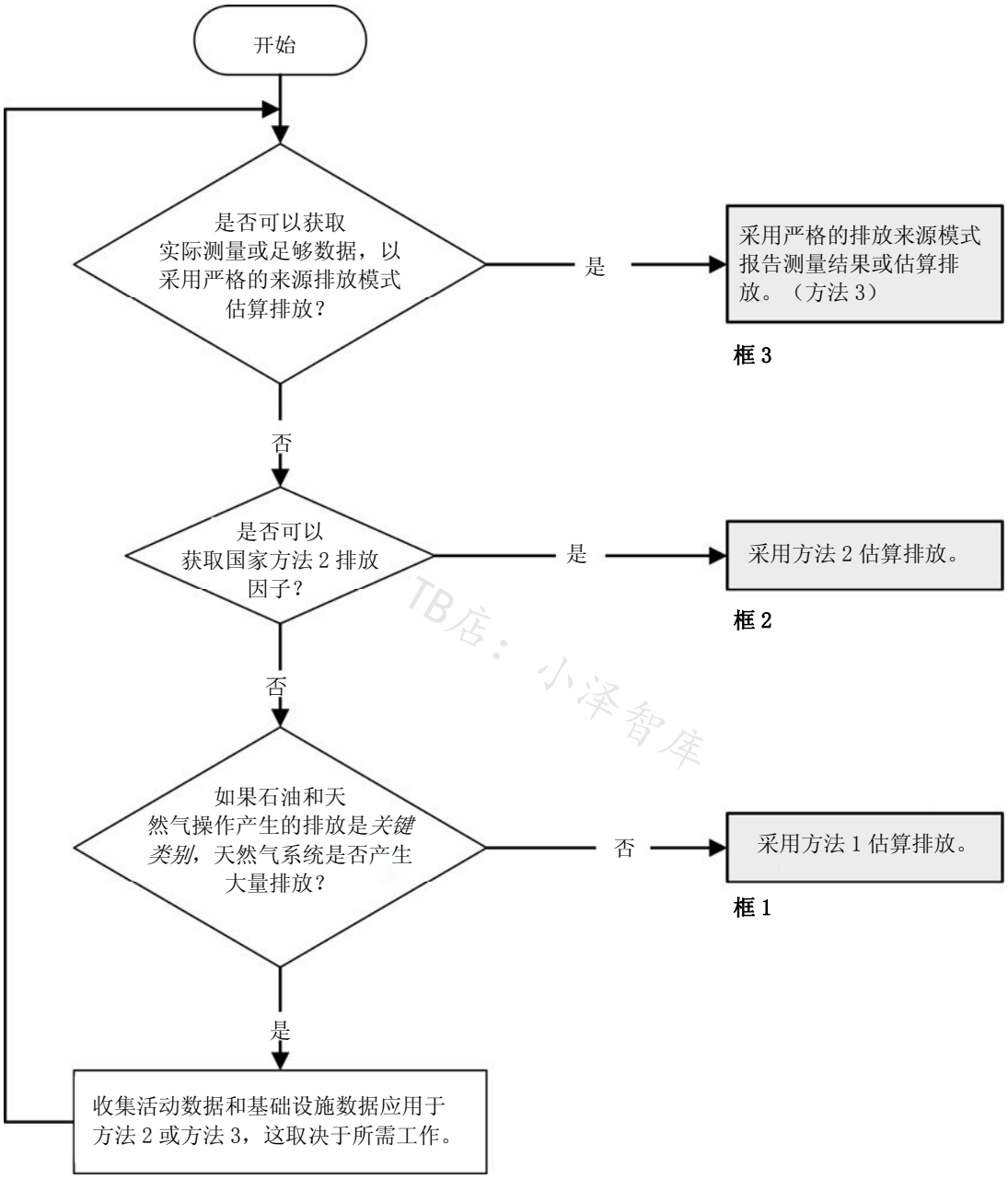
为天然气工业给定部分选择适当的方法，其一般决策树如图 4.2.1 所示。该决策树旨在相继应用于天然气系统的各个子类别（如，依次是气体生产、气体处理、气体传输、气体分配）。基本决策过程如下：

- 检查应用方法 3 所需的详细数据是否容易获取，如果是，就应用方法 3（即，无论该类别是否为关键类别以及子类别是否数量很大）；若这些数据不易获取，则用其他方法：
- 检查应用方法 2 所需的详细数据是否容易获取，如果是，就应用方法 2；若这些数据不易获取，则用其他方法：
- 根据 IPCC 关于关键和重大的定义，检查该类别是否关键以及要考虑的特定子类别是否重大，如果是，就返回上一步并收集应用方法 3 或方法 2 所需的数据；如果子类别数量不大，则用其他方法：
- 应用方法。

应用方法 3 的能力取决于详细生产统计数据和结构数据的可获性（如，各场所使用的关于设施数量和类型以及设备数量和类型的信息），但不可能将其应用于所有情况。方法 1 是最简单的应用方法，但易受众多不确定性的影响，可能容易造成一个或多个数量级的误差。鉴于此，此方法应当仅作为最后一种备选方法。若某一年采用了方法 3，其结果用于制定其他年份要使用的方法 2 排放因子，则所使用的方法应当报告为这些其他年份中的方法 2。
同样，图 4.2.2 和 4.2.3 分别应用于原油生产和运输系统，以及石油提纯装置和提炼厂。

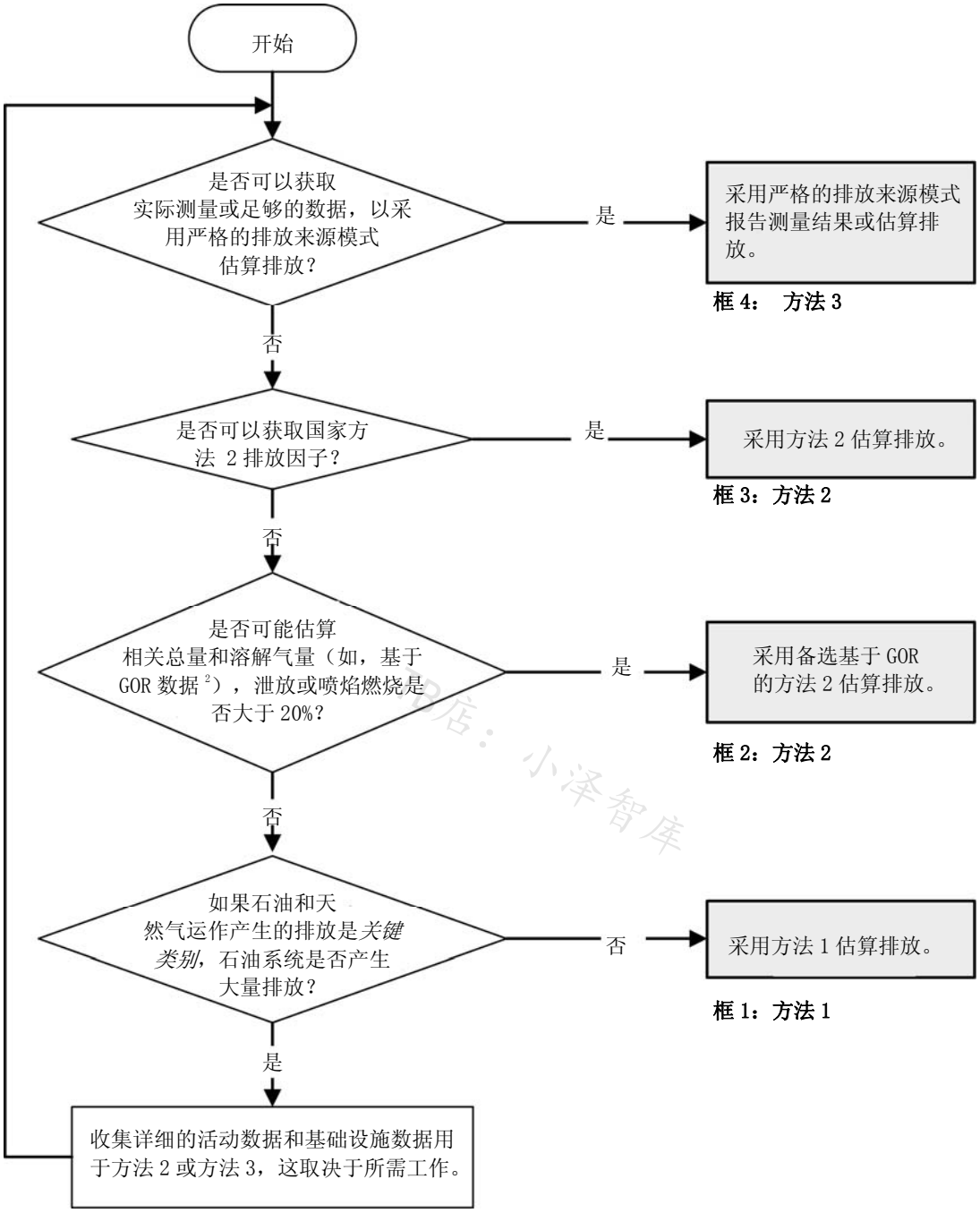
如果国家根据各个石油和天然气公司所报告的估算汇编，估算出石油和天然气系统产生的溢散排放，则这可能是方法 2，或方法 3，这取决于各个公司和设施所使用的实际方法。这两种情况，皆应注意确保没有漏算或重复计算排放量。

图 4.2.1　　天然气系统决策树



注释：有关关键类别和决策树用途的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和关键类别”（参见关于有限资源的 4.1.2 节）。

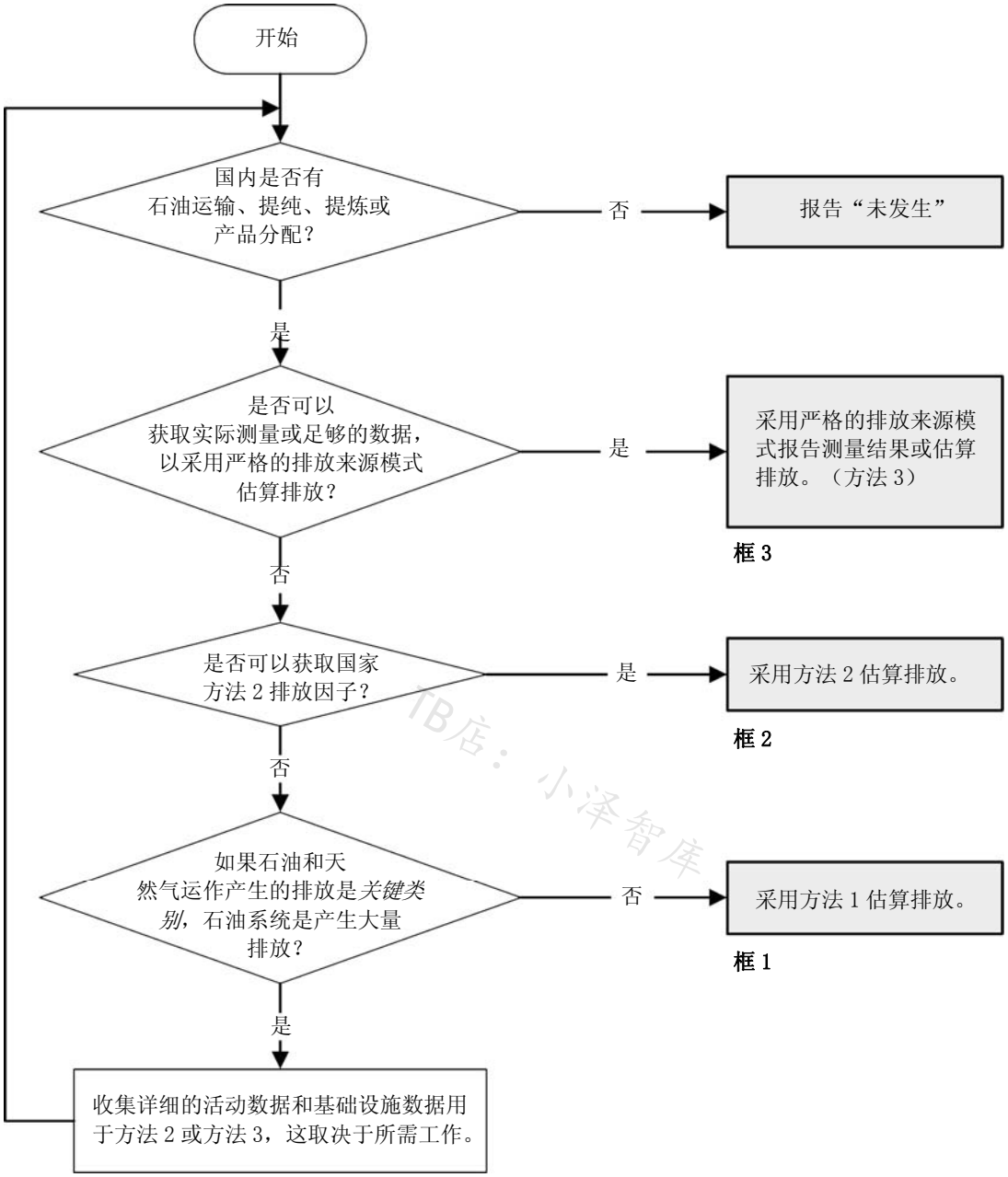
图 4.2.2　　原油生产决策树



注释 1：有关关键类别和决策树用途的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和关键类别”（参见关于有限资源的 4.1.2 节）。

注释 2：GOR 代表气/油比率（参见第 4.2.2.2）。

图 4.2.3　　原油运输、提炼和浓缩的决策树



注释 1：有关关键类别和决策树用途的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和关键类别”（参见关于有限资源的 4.1.2 节）。

4.2.2.2 方法的选择

估算源自石油和天然气系统的溢散排放，三种方法如下所述。

方法 1：

方法 1 包括将适当缺省排放因子应用于代表性的活动参数（通常为产量），即代表各个可用部分或一个国家的石油和天然气工业的子类别，且此方法应当仅用于非关键来源。方法 1 的应用使用如下公式 4.2.1 和 4.2.2：

公式 4.2.1
方法 1：估算源自工业部分的溢散排放

$$E_{\text{气体, 工业部分}} = A_{\text{工业部分}} \bullet EF_{\text{气体, 工业部分}}$$

公式 4. 2.2
方法 1：源自工业部门的溢散排放总量

$$E_{\text{气体}} = \sum_{\text{工业部分}} E_{\text{气体, 工业部分}}$$

其中：

$E_{\text{气体, 工业部分}}$ = 年度排放量（Gg）

$EF_{\text{气体, 工业部分}}$ = 排放因子（Gg/单位活动）

$A_{\text{工业部分}}$ = 活动值（活动单位）

表 4.2.2 列出了应当考虑的工业部分，并非所有部分均须应用于所有国家。例如，仅进口而不生产天然气的国家，可能只有气体传输和分配。第 4．2．2．3 节表 4.2.4 和 4.2.5 列出了可获的方法 1 缺省排放因子。这些因子与生产量相关，因为生产、进口和出口是唯一始终可获取的国家石油和气体统计资料。若规模小，溢散排放与生产量完全无关。估算溢散设备泄漏排放量的最佳关联是基于设备组件的数量和类型以及维修的类型，这就是方法 3。若规模大，生产数量与基础设施数量之间存在一种合理的关系。因此，所列石油和天然气系统的方法 1 因子可靠性取决于一个国家石油和天然气工业的规模。工业规模越大，其溢散排放贡献就越大，所列方法 1 排放因子就越可靠。

除高度的不确定性外，石油和天然气系统的方法 1 还使各国无法表明排放强度的任何长期实际变化（如，由于控制措施的实施或改变源特征描述）。反之，排放与活动级别的比例变为确定，而所报告排放的长期变化只不过反映了活动量的变化。需要使用方法 2 和方法 3 来捕获排放强度的实际变化。然而，使用这些较高层级的方法需要付出更大的努力，对于方法 3，还需要更详细的活动数据。为获得更精确的结果，较高层级方法所用输入信息的完整性和准确度，通常应相当或更优于低层级方法所用的输入信息值。

与石油和天然气相关的 CO_2 捕获和注入活动的溢散温室气体排放（如，酸性气体注入和涉及 CO_2 涌入的 EOR 方案），通常小于要注入的 CO_2 量（如，小于注入量的 1%）。方法 1 或方法 2 级别上，它们难以区别于相关石油和天然气活动产生的溢散温室气体排放。CO_2 捕获和注入产生的排放纳入制定所列方法 1 因子采用的原始数据（即，通过掺杂酸性气体注入和 EOR 活动，以及常规石油和天然气活动，同时考虑泄漏、泄放和喷焰燃烧天然气、蒸汽和酸性气体的 CO_2 浓度）。捕获 CO_2 产生的损耗应当在进行捕获的工业予以考虑，而运输、注入和存储活动产生的损失，分别按第 5 章评估。

表 4.2.2
石油和天然气工业的主要类别和子类别

工业部分	子类别
钻井	所有
测试井	所有
井维修	所有
气体生产	干燥气 [a]
	煤层甲烷（初级生产和强化生产）
	其他强化气体回收
	脱硫气体 [b]
	酸性气体 [c]
气体处理	脱硫气体厂
	酸性气体厂
	深切提炼厂 [d]
气体传输和存储	管道系统
	存储设施
气体分配	农村分配
	城市分配
液化气体运输	凝聚
	液化石油气（LPG）
	液化天然气（LNG）（包括相关液化设施和气化设施）
石油生产	轻密度和中等密度原油（初级、中级和第三级生产）
	重油（初级和强化生产）
	天然沥青（初级和强化生产）
	合成原油（源自油砂）
	合成原油（源自油页岩）
石油提纯	天然沥青
	重油
废油再生	所有
石油运输	海洋
	管道
	油罐车和轨道车
石油提炼	重油
	常规和合成原油
精炼产品的分配	汽油
	柴油
	航空燃料
	航空煤油

TB店：小李书库

	汽油（中间提炼产品）

[a] 干燥气指为符合适销气体规格而不需要任何碳氢化合物露点控制的天然气。然而对于水和酸性气体（即 H_2S 和 CO_2）含量，可能仍需要处理以符合适销规格。干燥气通常产生于浅的（深度低于 1000 m）气井。
[b] 脱硫气体指不含有任何大量 H_2S 的天然气（即，不需要任何处理以符合适销气体 H_2S 要求）。
[c] 酸性气体指为满足有关 H_2S 含量的适销气体限制而必须处理的天然气。
[d] 深度提炼厂指位于用于回收的气体传输系统的气体处理厂天然气中的残留乙醚和较重碳氢化合物。

方法 2：

方法 2 包括采用方法 1 公式（4.2.1 和 4.2.2）以及特定国家的排放因子（而非缺省）。应当应用于不能使用方法 3 的关键类别。特定国家值可能根据研究和测量程序制定，或得自一开始应用方法 3，接着采用公式 4.2.1 和 4.2.2 返回计算方法 2 排放因子。例如，一些国家对特定年份应用方法 3，接着将这些结果用于计算后续年份的方法 2 因子，直到实施下一个方法 3 评估。总之，所有排放因子（包括方法 1 值和方法 2 值）应当定期重新确认或更新。实施此类更新的次数应当适宜与正渗入工业的新技术、作法、标准和其他相关因素（如，石油和天然气活动类型的变化、领域和设施的老化等）的速率。这样制定的新排放因子可考虑工业内的实际变化，因此就不应在时间序列上回溯使用。

备选方法 2 可用于估算石油系统生产部分产生的泄放和喷焰燃烧排放量，它包括采用特定国家生产容量、油气比例（GOR）、气体构成和关于气体保存水平的信息来实施质量平衡。该方法的应用可能使用如下公式 4.2.3-4.2.8，此方法适用下述情况：可靠泄放值和喷焰燃烧值不可获但可获代表性 GOR 数据，泄放和喷焰燃烧排放预期是溢散排放的主要来源（即，大部分相关气体生产不被捕获/保存或利用）。这些情况下，备选方法 2 可能也可用于估算源自 EOR 活动的溢散温室气体排放，条件是可以获取代表性相关气体和蒸汽分析，由 CO_2 运输和注入系统引起的溢散排放相对较小（与通常预计量相比）。若使用了备选方法 2，任何可能适用于目标来源的已报告泄放数据或喷焰燃烧数据，皆不应予以计算，因为这可能导致重复计算。然而，*优良作法*是把气体泄放估值和用 GOR 数据确定的喷焰燃烧量与可获报告的泄放数据和喷焰燃烧数据进行比较，来识别并解决任何潜在异常（即，计算的量应当可相当于可获报告数据，或如果据信后者数据不完整，计算的量就更大）。

表 4.2.3 表明了所选场所油井的典型 GOR 值示例。实际 GOR 值可能从 0 至更高值不等，这取决于当地的地质情况、生产储存库的状况和生产率。尽管如此，大量油井的平均 GOR 值变得更可预测。若干国家和区域的有限数据评审表明，常规石油生产的平均 GOR 值通常大约在 100-350 m^3/m^3 的范围，这取决于生产场所。

表 4.2.3
不同生产类型的油气比例典型范围

原油类型 生产	位置	典型 GOR 值（m^3/m^3）	
		范围 [6]	平均
常规石油	阿拉斯加（普拉德霍湾）	142-6234[2, 3]	NA
	加拿大	0 - 2,000+ [1,2]	不可获取（NA）
	卡塔尔（岸上，1 个油田）	167-184[4]	173
	卡塔尔（沿岸，3 个油田）	316-386[4]	333
初级重油	加拿大	0-325+ [1,5]	NA
热重油	加拿大	0-90[1]	NA
天然沥青	加拿大	0-20[1]	NA

[1] 资料来源：基于加拿大所选井未公布的数据。

[2] 可能有明显更高 GOR 值，但这些井通常归类为气井或有大量气顶出现时，气体通常被再注入，直到所有可回收的石油生产出来。

[3] 资料来源：Mohaghegh, S.D., L.A. Hutchins and C.D. Sisk. 2002. Prudhoe Bay Oil Production Optimization: Using Virtual intelligence Techniques, Stage One: Neural Model Building. Presented at the SPE Annual Technical Conference and Exhibition held in San Antonio, Texas, 29 September–2 October 2002.

[4] 资料来源：Corporate HSE, Qatar Petroleum, Qatar-Doha 2004.

[5] 有大量气顶出现时，已观测到一些井的值高达 7 160 m^3/m^3。气体再注入不在这些应用中完成。气体被保存、泄放或喷焰燃烧。

[6] 参考标准条件是 15°C 和 101.325 kPa。

为在备选方法 2 中使用质量平衡方法，必须考虑所有已生产气体和蒸汽的去向。部分通过保存效率（CE）因子来完成，此因子表示捕获并用作燃料的产生气体和蒸汽量，进入气体收集系统或再注入。CE 值 1.0 表示保存、利用或再注入的所有气体，CE 值 0 表示泄放或喷焰燃烧的所有气体。值的预期范围可能约为 0.1-0.95。仅当过程燃料取自产生的气体而其余气体被泄放或喷焰燃烧时，才使用下限。值 0.95 反映了这样的境况：通常充分利用了气体收集系统，当地法规强调减少泄放和喷焰燃烧气体。

公式 4.2.3
备选方法 2（泄放引起的排放）

$$E_{gas,oil\ prod,venting} = GOR \bullet Q_{OIL} \bullet (1-CE) \bullet (1-X_{Flared}) \bullet M_{gas} \bullet y_{gas} \bullet 42.3\times10^{-6}$$

公式 4.2.4
备选方法 2（喷焰燃烧引起的 CH_4 排放）

$$E_{CH4,oil\ prod,flaring} = GOR \bullet Q_{OIL} \bullet (1-CE) \bullet X_{Flared} \bullet (1-FE) \bullet M_{CH4} \bullet y_{CH4} \bullet 42.3\times10^{-6}$$

公式 4.2.5
备选方法 2（喷焰燃烧引起的 CO_2 排放）

$$E_{CO2,\,oilprod\,,flaring} = GOR \bullet Q_{OIL} \bullet (1-CE) \bullet X_{Flared} \bullet M_{CO2} \bullet \left[y_{CO2} + (Nc_{CH4} \bullet y_{CH4} + Nc_{NMVOC} \bullet y_{NMVOC})(1-X_{Soot}) \right] \bullet 4.23x10^{-6}$$

公式 4.2.6
源自喷焰燃烧和泄放的 CH_4 排放

$$E_{CH4,oil\ prod} = E_{CH4,oil\ prod\,,venting} + E_{CH4,oil\ prod\,,flaring}$$

公式 4.2.7
源自泄放和喷焰燃烧的 CO_2 排放

$$E_{CO2,oil\ prod} = E_{CO2,oil\ prod\,,venting} + E_{CO2,oil\ prod\,,flaring}$$

公式 4.2.8
源自喷焰燃烧的 N_2O 排放

$$E_{N2O,oil\ prod\,,flaring} = GOR \bullet Q_{OIL}(1-CE)X_{Flared}EF_{N2O}$$

其中：

$E_{i,\,oil\,prod,\,venting}$ =石油生产设施泄放引起的 GHG 气体 *i* 的直接排放量（Gg/y）。

$E_{i,\,oil\,prod,\,flaring}$ =石油生产设施喷焰燃烧引起的 GHG 气体 *i* 的直接排放量（Gg/y）。

GOR 15ºC 和 101.325 kPa 条件下的平均油气比例（m^3/m^3）。

Q_{OIL} =年度石油生产总量（$10^3\ m^3$/年）。

M_{gas} =关注气体的分子量（如，CH_4 为 16.043 和 CO_2 为 44.011）。

$N_{C,i}$ = 每摩尔化合物 *i* 的碳摩尔数（即，CH_4 为 1、C_2H_6 为 2、C_3H_8 为 3、CO_2 为 1、天然气中的 NMVOC 比例为 2.1-2.7、原油蒸汽的 NMVOC 比例为 4.6）

y_i =组成物质 i 的相关气体的摩尔或体积比例（即，CH_4、CO_2 或 NMVOC）。

CE =气体保存效率因子。

X_{Flared} =喷焰燃烧而非泄放的废气比例。除初级重油井之外，通常大部分废气是喷焰燃烧。

FE = 喷焰燃烧去除效率（即，使得喷焰燃烧部分或完全燃烧的气体比例）。通常，0.995 假设为提炼厂喷焰燃烧的值，0.98 假设为生产和处理设施使用的值。

X_{soot} = 喷焰燃烧期间转化为烟灰或颗粒物质的输入废气流中非 CO_2 碳的比例。没有任何可获数据时，该值可假设为 0 作为保守近似值。

EF_{N2O} =源自喷焰的 N_2O 排放因子（$Gg/10^3\ m^3$ 喷焰燃烧相关气体）。系指 IPCC 排放因子数据库（EFDB）、制造商的数据或该因子值的其他适当来源。

$42.3x10^{-6}$ = 101.325 kPa 和 15ºC 条件下每 m^3 气体的 kmol 数（即 $42.3x10^{-3}$ $kmol/m^3$），乘于单位转换因子 10^{-3}Gg/Mg 将各应用公式的结果转换为单位 Gg/y。

公式 4.2.6 和 4.2.7 的 $E_{CH4,\,oil\,prod,\,venting}$ 值和 $E_{CO2,\,oil\,prod,\,venting}$ 值，采用公式 4.2.3 来估算。

应当注意到，公式 4.2.5 计算了 CO_2 排放量，其采用的方法类似于“能源”卷导言章第 1.3 节计算燃料燃烧所用的方法。此公式中术语 yCO_2 有效代表喷焰燃烧的废气中存在的原始数量（或 CO_2 形成）。公式 4.2.5 中术语 $NcCH_4$ ● yCH_4 和 NcNMVOC ● yNMVOC 代表氧化每单位 CH_4 和 NMVOC 产生的 CO_2 量。

方法 3

方法 3 包括在各个设施级应用严格的自下而上初级类型来源评估（如，泄放、喷焰燃烧、溢散设施泄漏、蒸发损失和意外释放），同时适当计算临时和次要场所或井场所装置的贡献。若必要的活动数据和基础设施数据容易获取或可合理得到，这应用于*关键类别*。若要与 CCS 联用 EOR、EGR 和 ECBM，方法 3 还应当用于估算源自露天设施的排放。比此方法分类更粗级别的估算排放量的方法（如将排放与设施数量或生产量联系起来），被视为等同于方法 1（若所用因子得自于一般文献），或等同于方法 2（若这些是特定国家值）。

用于方法 3 评估的关键类型数据包括如下：

- 设施清单，包括如下评估：设备类型或数量、各个设施过程装置、主要排放控制（如，蒸汽回收、废气焚烧等）。
- 油井和次要油田装置的清单（如，油田脱水器、管线加热器、井场仪器测量等）。
- 特定国家各个子类别的喷焰燃烧、泄放和过程气体分析。
- 设施级酸性气体生产、分析和处置数据。
- 报告的由油井爆裂和管道破裂引起的大气释放。
- 溢散设备泄漏未计算/未报告的泄放和喷焰燃烧、生产设施的闪蒸损失、蒸发损失等的特定国家排放因子。
- 注入安全地下构造中处置的酸性气体的数量和构成。

石油和天然气项目包括 CO_2 注入作为提高生产（如，EOR、EGR 和 ECBM 方案）的一种方法或作为一种处置方法（如，酸性气体处理厂里酸性气体注入），应当区分项目中的 CO_2 捕获、运输、注入和固封与项目中的油气生产比例。固封的净 CO_2 量和源自 CO_2 系统的溢散排放的确定，应当根据第 5 章 CO_2 “捕获和存储”明确说明的标准。这些项目中石油和天然气系统的任何溢散排放，应当根据第 4 章此处论述的指南来评估，将显示排放的天然气和碳氢化合物蒸汽中 CO_2 的浓度随时间增加。因此，所用的排放因子可能需要定期更新以考虑这一情况。另外，应当注意确保对项目中两个部分之间的所有 CO_2 进行了适当的总量计算。

4.2.2.3 排放因子的选择

方法 1

表 4.2.4 和 4.2.5 列出了可获的方法 1 缺省排放因子，所有列出的排放因子用质量排放单位/单位石油或天然气产量来表示。虽然一些类型的溢散排放与单个来源的生产量（如，溢散设备泄漏）相关性差或不相关，若考虑了大量的来源，与生产量的相关就变得更加合理。此外，生产量统计数据可用于方法 1 计算的最经常可获活动数据。

表 4.2.4 应当仅用于按北美和西欧标准而设计、运作和维修的系统。表 4.2.5 通常应用于发展中国家和经济转型国家的系统，因为每单位活动产生的溢散排放要大得多（经常为 1 个或多个数量级）。这些情况下产生较大量排放的原因包括：不严格的设计标准、使用质量较低的组件、天然气市场的限制准入，以及（一些情况下）导致能源保存降低的人为低能源价格。还应当参考 IPCC 排放因子数据库（EFDB），因为它可能含有更高层级排放因子的各值。

表 4.2.4
源自石油和天然气运营的溢散排放（包括泄放和喷焰燃烧）的方法 1 排放因子

发达国家 [a,b]

类别	子类别 [c]	排放来源	IPCC 代码	CH_4		CO_2 [l]		NMVOC		N_2O		计量单位
				值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	
钻井	所有	喷焰燃烧和泄放	1.B.2.a.ii 或 1.B.2.b.ii	3.3E-05	±100%	1.0E-04	±50%	8.7E-07	±100%	ND	ND	$Gg/10^3$ m^3 石油总产量
测试井	所有	喷焰燃烧和泄放	1.B.2.a.ii 或 1.B.2.b.ii	5.1E-05	±50%	9.0E-03	±50%	1.2E-05	±50%	6.8E-08	-10 至 +1000%	$Gg/10^3$ m^3 石油总产量
井维修	所有	喷焰燃烧和泄放	1.B.2.a.ii 或 1.B.2.b.ii	1.1E-04	±50%	1.9E-06	±50%	1.7E-05	±50%	ND	ND	$Gg/10^3$ m^3 石油总产量
气体生产	所有	溢散 [d]	1.B.2.b.iii.2	3.8E-04 至 2.3E-03	±100%	1.4E-05 至 8.2E-05	±100%	9.1E-05 至 5.5E-04	±100%	NA	NA	$Gg/10^6$ m^3 气体产量
		喷焰燃烧 [e]	1.B.2.b.ii	7.6E-07	±25%	1.2E-03	±25%	6.2E-07	±25%	2.1E-08	-10 至 +1000%	$Gg/10^6$ m^3 气体产量
气体处理	脱硫气体厂	溢散	1.B.2.b.iii.3	4.8E-04 至 10.3E-04	±100%	1.5E-04 至 3.2E-04	±100%	2.2E-04 至 4.7E-04	±100%	NA	NA	$Gg/10^6$ m^3 原始气体给料
		喷焰燃烧	1.B.2.b.ii	1.2E-06	±25%	1.8E-03	±25%	9.6E-07	±25%	2.5E-08	-10 至 +1000%	$Gg/10^6$ m^3 原始气体给料
	酸性气体厂	溢散	1.B.2.b.iii.3	9.7E-05	±100%	7.9E-06	±100%	6.8E-05	±100%	NA	NA	$Gg/10^6$ m^3 原始气体给料
		喷焰燃烧	1.B.2.b.ii	2.4E-06	±25%	3.6E-03	±25%	1.9E-06	±25%	5.4E-08	-10 至 +1000%	$Gg/10^6$ m^3 原始气体给料
		原始 CO_2 泄放	1.B.2.b.i	NA	NA	6.3E-02	-10 至 +1000%	NA	NA	NA	NA	$Gg/10^6$ m^3 原始气体给料

表 4.2.4（续）
源自石油和天然气运营的溢散排放的方法 1 排放因子（包括泄放和喷焰燃烧）
发达国家 [a,b]

类别	子类别 [c]	排放来源	IPCC 代码	CH_4		CO_2 [l]		NMVOC		N_2O		计量单位
				值	不确定性（%值）	值	不确定性（%值）	值	不确定性（%值）	值	不确定性（%值）	
	深度提炼厂（深炼厂）	溢散	1.B.2.b.iii.3	1.1E-05	±100%	1.6E-06	±100%	2.7E-05	±100%	NA	NA	Gg/10^6 m^3 原始气体给料
		喷焰燃烧	1.B.2.b.ii	7.2E-08	±25%	1.1E-04	±50%	5.9E-08	±25%	1.2E-08	-10 至 +1000%	Gg/10^6 m^3 原始气体给料
	缺省加权总量	溢散	1.B.2.b.iii.3	1.5E-04 至 10.3E-04	±100%	1.2E-05 至 3.2E-04	±100%	1.4E-04 至 4.7E-04	±100%	NA	NA	Gg/10^6 m^3 气体产量
		喷焰燃烧	1.B.2.b.ii	2.0E-06	±25%	3.0E-03	±50%	1.6E-06	±25%	3.3E-08	-10 至 +1000%	Gg/10^6 m^3 气体产量
		原始 CO_2 泄放	1.B.2.b.i	NA	N/A	4.0E-02	-10 至 +1000%	NA	N/A	NA	N/A	Gg/10^6 m^3 气体产量
气体传输和存储	传输	溢散 [fk]	1.B.2.b.iii.4	6.6E-05 至 4.8E-04	±100%	8.8E-07	±100%	7.0E-06	±100%	NA	NA	Gg/10^6 m^3 可销售气体
		泄放 [gk]	1.B.2.b.i	4.4E-05 至 3.2E-04	±75%	3.1E-06	±75%	4.6E-06	±75%	NA	NA	Gg/10^6 m^3 可销售气体
	存储	所有 [k]	1.B.2.b.iii.4	2.5E-05	-20 至 +500%	1.1E-07	-20 至 +500%	3.6E-07	-20 至 +500%	ND	ND	Gg/10^6 m^3 可销售气体

表 4.2.4（续）
源自石油和天然气运营的溢散排放的方法 1 排放因子（包括泄放和喷焰燃烧）
发达国家 [a,b]

类别	子类别 [c]	排放来源	IPCC 代码	CH_4		CO_2 [l]		NMVOC		N_2O		计量单位
				值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	
气体分配	所有	所有 [k]	1.B.2.b.iii.5	1.1E-03	-20 至 +500%	5.1E-05	-20 至 +500%	1.6E-05	-20 至 +500%	ND	ND	$Gg/10^6$ m^3 公用销售
液态天然气运输	凝聚	所有 [k]	1.B.2.a.iii.3	1.1E-04	±100%	7.2E-06	±100%	1.1E-03	±100%	ND	ND	$Gg/10^3$ m^3 凝聚物及戊烷以上的烃
	液化石油气	所有	1.B.2.a.iii.3	NA	NA	4.3E-04	±50%	ND	ND	2.2E-09	-10 至 +1000%	$Gg/10^3$ m^3 LPG
	液化天然气	所有	1.B.2.a.iii.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	$Gg/10^6$ m^3 可销售气体
石油生产	常规石油	溢散（岸上）	1.B.2.a.iii.2	1.5E-06 至 3.6E-03	±100%	1.1E-07 至 2.6E-04	±100%	1.8E-06 至 4.5E-03	±100%	NA	NA	$Gg/10^3$ m^3 常规石油产量
		溢散（近海）	1.B.2.a.iii.2	5.9E-07	±100%	4.3E-08	±100%	7.4E-07	±100%	NA	NA	$Gg/10^3$ m^3 常规石油产量
		泄放	1.B.2.a.i	7.2E-04	±50%	9.5E-05	±50%	4.3E-04	±50%	NA	NA	$Gg/10^3$ m^3 常规石油产量
		喷焰燃烧	1.B.2.a.ii	2.5E-05	±50%	4.1E-02	±50%	2.1E-05	±50%	6.4E-07	-10 至 +1000%	$Gg/10^3$ m^3 常规石油产量

表 4.2.4（续）
源自石油和天然气运营的溢散排放的方法 1 排放因子（包括泄放和喷焰燃烧）
发达国家 [a,b]

类别	子类别 [c]	排放来源	IPCC 代码	CH_4		CO_2 [1]		NMVOC		N_2O		计量单位
				值	不确定性（%值）	值	不确定性（%值）	值	不确定性（%值）	值	不确定性（%值）	
	重油/冷沥青	溢散	1.B.2.a.iii.2	7.9E-03	±100%	5.4E-04	±100%	2.9E-03	±100%	NA	NA	$Gg/10^3$ m^3 重油产量
		泄放	1.B.2.a.i	1.7E-02	±75%	5.3E-03	±75%	2.7E-03	±75%	NA	NA	$Gg/10^3$ m^3 重油产量
		喷焰燃烧	1.B.2.a.ii	1.4E-04	±75%	2.2E-02	±75%	1.1E-05	±75	4.6E-07	-10 至 +1000%	$Gg/10^3$ m^3 重油产量
	导热油生产	溢散	1.B.2.a.iii.2	1.8E-04	±100%	2.9E-05	±100%	2.3E-04	±100%	NA	NA	$Gg/10^3$ m^3 热沥青产量
		泄放	1.B.2.a.i	3.5E-03	±50%	2.2E-04	±50%	8.7E-04	±50%	NA	NA	$Gg/10^3$ m^3 热沥青产量
		喷焰燃烧	1.B.2.a.ii	1.6E-05	±75%	2.7E-02	±75%	1.3E-05	±75%	2.4E-07	-10 至 +1000%	$Gg/10^3$ m^3 热沥青产量
	合成原油（源自油砂）	所有	1.B.2.a.iii.2	2.3E-03	±75%	ND	ND	9.0E-04	±75%	ND	ND	$Gg/10^3$ m^3 源自油砂的合成原油产量

表 4.2.4（续）
源自石油和天然气运营的溢散排放的方法 1 排放因子（包括泄放和喷焰燃烧）
发达国家 [a,b]

类别	子类别 [c]	排放来源	IPCC 代码	CH_4		CO_2 [l]		NMVOC		N_2O		计量单位
				值	不确定性（%值）	值	不确定性（%值）	值	不确定性（%值）	值	不确定性（%值）	
	合成原油（源自油页岩）	所有	1.B.2.a.iii.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	$Gg/10^3$ m^3 源自油页岩的合成原油产量
	缺省加权总量	溢散	1.B.2.a.iii.2	2.2E-03	±100%	2.8E-04	±100%	3.1E-03	±100%	NA	NA	$Gg/10^3$ m^3 石油总产量
		泄放	1.B.2.a.i	8.7E-03	±75%	1.8E-03	±75%	1.6E-03	±75%	NA	NA	$Gg/10^3$ m^3 石油总产量
		喷焰燃烧	1.B.2.a.ii	2.1E-05	±75%	3.4E-02	±75%	1.7E-05	±75	5.4E-07	-10 至 +1000%	$Gg/10^3$ m^3 石油总产量
石油提纯	所有	所有	1.B.2.a.iii.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	$Gg/10^3$ m^3 提纯的石油
石油运输	管道	所有 [k]	1.B.2.a.iii.3	5.4E-06	±100%	4.9E-07	±100%	5.4E-05	ND	NA	NA	$Gg/10^3$ m^3 通过管道运输的石油

表 4.2.4（续）
源自石油和天然气运营的溢散排放的方法 1 排放因子（包括泄放和喷焰燃烧）
发达国家 [a,b]

类别	子类别 [c]	排放来源	IPCC 代码	CH_4		CO_2 [l]		NMVOC		N_2O		计量单位
				值	不确定性（%值）	值	不确定性（%值）	值	不确定性（%值）	值	不确定性（%值）	
	油罐车和轨道车	泄放 [k]	1.B.2.a.i	2.5E-05	±50%	2.3E-06	±50%	2.5E-04	ND	NA	NA	$Gg/10^3$ m^3 通过油罐车运输的石油
	关于油船近海装载量	泄放 [k]	1.B.2.a.i	ND[h]	ND	ND[h]	ND	ND[h]	ND	NA	NA	$Gg/10^3$ m^3 通过油船运输的石油
石油提炼	所有	所有	1.B.2.a.iii.4	$2.6x10^{-6}$ to $41.0x10^{-6}$	±100%	ND	ND	0.0013[i]	±100%	ND	ND	$Gg/10^3$ m^3 提炼的石油
提炼的产品分配	汽油	所有	1.B.2.a.iii.5	NA	NA	NA	NA	0.0022[j]	±100%	NA	NA	$Gg/10^3$ m^3 分配的产品
	柴油	所有	1.B.2.a.iii.5	NA	NA	NA	NA	ND	ND	NA	NA	$Gg/10^3$ m^3 运输的产品
	航空用燃料	所有	1.B.2.a.iii.5	NA	NA	NA	NA	ND	ND	NA	NA	$Gg/10^3$ m^3 运输的产品
	航空煤油	所有	1.B.2.a.iii.5	NA	NA	NA	NA	ND	ND	NA	NA	$Gg/10^3$ m^3 运输的产品

表 4.2.4（续）
源自石油和天然气运营的溢散排放的方法 1 排放因子（包括泄放和喷焰燃烧）

发达国家 [a,b]

NA – 不适用 ND – 不确定

[a] 各国间所列出的排放因子可能明显不同，但预期泄放和喷焰燃烧会出现最大差异，尤其是归咎于如下差异的石油生产：其气体保存量和实施利用数量之间可能有明显差异。
[b] 溢散排放值的范围主要归因于每单位气体生产量的过程基础设施量（如，平均数量和设施规模）中的差异。
[c] “所有”表示所有溢散排放和泄放及喷焰燃烧排放。
[d] “溢散”表示所有溢散排放，包括源自溢散设备泄漏、存储损失、把天然气用作气动操纵设备的供应媒介物（如，仪器控制环、化学注入泵、压缩启动器等），以及乙二醇脱水器泄放蒸溜柱烟气。所列值的范围反映了近海（较小值）和岸上（较大值）排放的溢散排放之间的差异 。
[e] “喷焰燃烧”指源自所有连续和紧急喷焰燃烧系统的排放。各国间的具体喷焰燃烧率可能不尽相同。若实际喷焰燃烧量已知，这些就应用于确定喷焰燃烧排放，而非将所列排放因子应用于生产率。直接估算源自已报告喷焰燃烧量的 CH_4、CO_2 和 N_2O 排放的排放因子分别是 0.012、2.0 和 0.000 023 $Gg/10^6\ m^3$ 喷焰燃烧的气体，根据是一个喷焰燃烧效率 98%、一气体处理厂的一个典型气体分析（即 91.9% CH_4、0.58% CO_2、0.68% N_2 和 6.84%非甲烷 碳氢化合物，以容积量表示）。
[f] 较大因子反映了系统中主要使用往复式压缩机，而较小因子主要反映了离心压缩机。
[g] “泄放”表示报告的泄放源自：石油生产设施的废弃物相关和溶解气，以及气体设施突然爆裂、清洗和紧急释放事件的废气量。若实际泄放量已知，这些应当用于确定泄放排放，而非将所列排放因子应用于生产率。直接估算已报告泄放量的 CH_4 和 CO_2 排放的排放因子分别是 0.66 和 0.0049 $Gg/10^6\ m^3$ 泄放的气体，根据是气体传输和分配系统中典型的气体分析（即 97.3% CH_4、 0.26% CO_2、1.7% N_2 和 0.74%非甲烷碳氢化合物，以容积量表示）。
[h] 北美没有近海海洋装载产量的因子，而挪威数据表明 CH_4 排放因子 1.0 - 3.6 $Gg/10^3\ m^3$ 转移的石油（得自挪威污染控制机构提供的数据，2000）。
[I] 估算的依据是一个汇总的排放因子，即溢散设备泄漏、液体催化裂解及存储和处理的 0.53 kg/m^3（CPPI 和加拿大环境，1991）、0.6 kg/m^3（美国环保署，1995）和 0.2 g/kg（假设大部分易挥发产品存储在采用次级密封的浮顶贮罐中）（EMEP/CORINAIR，1996）。
[j] 估算的依据是，假设分配终端的平均蒸发损失为生产量的 0.15%，零售市场的额外损失为生产量的 0.15%。这些值在蒸汽回收阶段 1 和阶段 2 中会非常小，而在温暖气候中可能非常大。
[k] NMVOC 值得自基于 NMVOC 和 CH_4 质量比例比率的甲烷值。使用的值是：气体传输和分配为 0.0144 kg/kg，石油和凝聚运输为 9.951 kg/kg，合成原油生产为 0.3911 kg/kg。
[l] 所列 CO_2 排放因子仅说明了直接 CO_2 排放，除喷焰燃烧之外，其他情况中所列值说明直接 CO_2 排放之，以及由气体非 CO_2 碳排放的大气氧化引起的间接促成作用。

来源：加拿大石油生产商协会（1999，2004）；API（2004）；GRI/US EPA（1996）；US EPA（1999）。

表 4.2.5
源自石油和天然气运营的溢散排放的方法 1 排放因子（包括泄放和喷焰燃烧）
发展中国家和经济转型 [a,b] 中的国家

类别	子类别 [c]	排放来源	IPCC 代码	CH_4		CO_2 [i]		NMVOC		N_2O		计量单位
				值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	
钻井	所有	喷焰燃烧和泄放	1.B.2.a.ii 或 1.B.2.b.ii	3.3E-05 至 5.6E-04	-12.5 至 +800%	1.0E-04 至 1.7E-03	-12.5 至 +800%	8.7E-07 至 1.5E-05	-12.5 至 +800%	ND	ND	Gg/钻井
测试井	所有	喷焰燃烧和泄放	1.B.2.a.ii 或 1.B.2.b.ii	5.1E-05 8.5E-04	-12.5 至 +800%	9.0E-03 至 1.5E-01	-12.5 至 +800%	1.2E-05 至 2.0E-04	-12.5 至 +800%	6.8E-08 至 1.1E-06	-10 至 +1,000%	Gg/钻井
井维修	所有	喷焰燃烧和泄放	1.B.2.a.ii 或 1.B.2.b.ii	1.1E-04 至 1.8E-03	-12.5 至 800%	1.9E-06 至 3.2E-05	-12.5 至 +800%	1.7E-05 至 2.8E-04	-12.5 至 +800%	ND	ND	Gg/年/生产井或有能力的井
气体生产	所有	溢散 [d]	1.B.2.b.iii.2	3.8E-04 至 2.4E-02	-40 至 +250%	1.4E-05 至 1.8E-04	-40 至 +250%	9.1E-05 至 1.2E-03	-40 至 +250%	NA	NA	Gg/10^6 m^3 气体产量
		喷焰燃烧 [e]	1.B.2.b.ii	7.6E-07 至 1.0E-06	±75%	1.2E-03 至 1.6E-03	±75%	6.2E-07 至 8.5E-07	±75%	2.1E-08 至 2.9E-08	-10 至 +1000%	Gg/10^6 m^3 气体产量
气体处理	脱硫气体厂	溢散	1.B.2.b.iii.3	4.8E-04 至 1.1E-03	-40 至 +250%	1.5E-04 至 3.5E-04	-40 至 +250%	2.2E-04 至 5.1E-04	-40 至 +250%	NA	NA	Gg/10^6 m^3 原始气体给料
		喷焰燃烧	1.B.2.b.ii	1.2E-06 至 1.6E-06	±75%	1.8E-03 至 2.5E-03	±75%	9.6E-07 至 1.3E-06	±75%	2.5E-08 至 3.4E-08	-10 至 +1,000%	Gg/10^6 m^3 原始气体给料
	酸性气体厂	溢散	1.B.2.b.iii.3	9.7E-05 至 2.2E-04	-40 至 +250%	7.9E-06 至 1.8E-05	-40 至 +250%	6.8E-05 至 1.6E-04	-40 至 +250%	NA	NA	Gg/10^6 m^3 原始气体给料

表 4.2.5（续）
源自石油和天然气运营的溢散排放的方法 1 排放因子（包括泄放和喷焰燃烧）
发展中国家和经济转型 [A,B] 中的国家

类别	子类别 [c]	排放来源	IPCC 代码	CH_4		CO_2 [i]		NMVOC		N_2O		计量单位
				值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	
		喷焰燃烧	1.B.2.b.ii	2.4E-06 至 3.3E-06	±75%	3.6E-03 至 4.9E-03	±75%	1.9E-06 至 2.6E-06	±75%	5.4E-08 至 7.4E-08	-10 至 +1000%	$Gg/10^6$ m^3 原始气体给料
		原始 CO_2 泄放	1.B.2.b.i	NA	NA	6.3E-02 至 1.5E-01	-10 至 +1000%	NA	NA	NA	NA	$Gg/10^6$ m^3 原始气体给料
	深度提炼厂（深炼厂）	溢散	1.B.2.b.iii.3	1.1E-05 至 2.5E-05	-40 至 +250%	1.6E-06 至 3.7E-06	-40 至 +250%	2.7E-05 至 6.2E-05	-40 至 +250%	NA	NA	$Gg/10^6$ m^3 原始气体给料
		喷焰燃烧	1.B.2.b.ii	7.2E-08 至 9.9E-08	±75%	1.1E-04 至 1.5E-04	±75%	5.9E-08 至 8.1E-08	±75%	1.2E-08 至 8.1E-08	-10 至 +1000%	$Gg/10^6$ m^3 原始气体给料
	缺省加权总量	溢散	1.B.2.b.iii.3	1.5E-04 至 3.5E-04	-40 至 +250%	1.2E-05 至 2.8E-05	-40 至 +250%	1.4E-04 至 3.2E-04	-40 至 +250%	NA	NA	$Gg/10^6$ m^3 气体产量
		喷焰燃烧	1.B.2.b.ii	2.0E-06 至 2.8E-06	±75%	3.0E-03 至 4.1E-03	±75%	1.6E-06 至 2.2E-06	±75%	3.3E-08 至 4.5E-08	-10 至 +1000%	$Gg/10^6$ m^3 气体产量
		原始 CO_2 泄放	1.B.2.b.i	NA	N/A	4.0E-02 至 9.5E-02	-10 至 +1000%	NA	N/A	NA	N/A	$Gg/10^6$ m^3 气体产量

表 4.2.5（续）
源自石油和天然气运营的溢散排放的方法 1 排放因子（包括泄放和喷焰燃烧）
发展中国家和转型 [A,B] 中的国家

类别	子类别 [c]	排放来源	IPCC 代码	CH_4		CO_2 [i]		NMVOC		N_2O		计量单位
				值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	
气体传输和存储	传输	溢散 [f]	1.B.2.b.iii.4	16.6E-05 至 1.1E-03	-40 至 +250%	8.8E-07 至 2.0E-06	-40 至 +250%	7.0E-06 至 1.6E-05	-40 至 +250%	NA	NA	$Gg/10^6$ m^3 可销售气体
		泄放 [g]	1.B.2.b.i	4.4E-05 至 7.4E-04	-40 至 +250%	3.1E-06 至 7.3E-06	-40 至 +250%	4.6E-06 至 1.1E-05	-40 至 +250%	NA	NA	$Gg/10^6$ m^3 可销售气体
	存储	所有	1.B.2.b.iii.4	2.5E-05 至 5.8E-05	-20 至 +500%	1.1E-07 至 2.6E-07	-20 至 +500%	3.6E-07 至 8.3E-07	-20 至 +500%	ND	ND	$Gg/10^6$ m^3 可销售气体
气体分配	所有	所有	1.B.2.b.iii.5	1.1E-03 至 2.5E-03	-20 至 +500%	5.1E-05 至 1.4E-04	-20 至 +500%	1.6E-05 至 3.6E-5	-20 至 +500%	ND	ND	$Gg/10^6$ m^3 效用销售
液态天然气运输	凝聚	所有	1.B.2.a.iii.3	1.1E-04	-50 至 +200%	7.2E-06	-50 至 +200%	1.1E-03	-50 至 +200%	ND	ND	$Gg/10^3$ m^3 凝聚物及戊烷以上的烃
	液化石油气	所有	1.B.2.a.iii.3	NA	NA	4.3E-04	±100%	ND	ND	2.2E-09	-10 至 +1000%	$Gg/10^3$ m^3 LPG
	液化天然气	所有	1.B.2.a.iii.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	$Gg/10^6$ m^3 可销售气体

表 4.2.5（续）
源自石油和天然气运营的溢散排放的方法 1 排放因子（包括泄放和喷焰燃烧）
发展中国家和转型 [A,B] 中的国家

类别	子类别 [c]	排放来源	IPCC 代码	CH_4		CO_2 [i]		NMVOC		N_2O		计量单位
				值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	
石油生产	常规石油	溢散（岸上）	1.B.2.a.iii.2	1.5E-06 至 6.0E-02	-12.5 至 +800%	1.1E-07 至 4.3E-03	-12.5 至 +800%	1.8E-06 至 7.5E-02	-12.5 至 +800%	NA	NA	$Gg/10^3$ m^3 常规石油产量
		溢散（近海）	1.B.2.a.iii.2	5.9E-07	-12.5 至 +800%	4.3E-08	-12.5 至 +800%	7.4E-07	-12.5 至 +800%	NA	NA	$Gg/10^3$ m^3 常规石油产量
		泄放	1.B.2.a.i	7.2E-04 至 9.9E-04	±75%	9.5E-05 至 1.3E-04	±75%	4.3E-04 至 5.9E-04	±75%	NA	NA	$Gg/10^3$ m^3 常规石油产量
		喷焰燃烧	1.B.2.a.ii	2.5E-05 至 3.4E-05	±75%	4.1E-02 至 5.6E-02	±75%	2.1E-05 至 2.9E-05	±75%	6.4E-07 至 8.8E-07	-10 至 +1000%	$Gg/10^3$ m^3 常规石油产量

表 4.2.5（续）
源自石油和天然气运营的溢散排放的方法 1 排放因子（包括泄放和喷焰燃烧）
发展中国家和转型 [A,B] 中的国家

类别	子类别 [c]	排放来源	IPCC 代码	CH_4		CO_2 [i]		NMVOC		N_2O		计量单位
				值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	
	重油/冷沥青	溢散	1.B.2.a.iii.2	7.9E-03 至 1.3E-01	-12.5 至 +800%	5.4E-04 至 9.0E-03	-12.5 至 +800%	2.9E-03 至 4.8E-02	-12.5 至 +800%	NA	NA	$Gg/10^3$ m^3 重油产量
		泄放	1.B.2.a.i	1.7E-02 至 2.3E-02	-67 至 +150%	5.3E-03 至 7.3E-03	-67 至 +150%	2.7E-03 至 3.7E-03	-67 至 +150%	NA	NA	$Gg/10^3$ m^3 重油产量
		喷焰燃烧	1.B.2.a.ii	1.4E-04 至 1.9E-04	-67 至 +150%	2.2E-02 至 3.0E-02	-67 至 +150%	1.1E-05 至 1.5E-05	-67 至 +150%	4.6E-07 至 6.3E-07	-10 至 +1000%	$Gg/10^3$ m^3 重油产量
	导热油生产	溢散	1.B.2.a.iii.2	1.8E-04 至 3.0E-03	-12.5 至 +800%	2.9E-05 至 4.8E-04	-12.5 至 +800%	2.3E-04 至 3.8E-03	-12.5 至 +800%	NA	NA	$Gg/10^3$ m^3 热沥青产量
		泄放	1.B.2.a.i	3.5E-03 至 4.8E-03	-67 至 +150%	2.2E-04 至 3.0E-04	-67 至 +150%	8.7E-04 至 1.2E-03	-67 至 +150%	NA	NA	$Gg/10^3$ m^3 热沥青产量
		喷焰燃烧	1.B.2.a.ii	1.6E-05 至 2.2E-05	-67 至 +150%	2.7E-02 至 3.7E-02	-67 至 +150%	1.3E-05 至 1.8E-05	-67 至 +150%	2.4E-07 至 3.3E-07	-10 至 +1000%	$Gg/10^3$ m^3 热沥青产量

表 4.2.5（续）
源自石油和天然气运营的溢散排放的方法 1 排放因子（包括泄放和喷焰燃烧）
发展中国家和转型 [A,B] 中的国家

类别	子类别 [c]	排放来源	IPCC 代码	CH_4		CO_2 [i]		NMVOC		N_2O		计量单位
				值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	
	合成原油（源自油砂）	所有	1.B.2.a.iii.2	2.3E-03 至 3.8E-02	-67 至 +150%	ND	ND	9.0E-04 至 1.5E-02	-67 至 +150%	ND	ND	$Gg/10^3\ m^3$ 源自油砂的合成产量
	合成原油（源自油页岩）	所有	1.B.2.a.iii.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	$Gg/10^3\ m^3$ 源自油页岩的合成原油产量
	缺省加权总量	溢散	1.B.2.a.iii.2	2.2E-03 至 3.7E-02	-12.5 至 +800%	2.8E-04 至 4.7E-03	-12.5 至 +800%	3.1E-03 至 5.2E-02	-12.5 至 +800%	NA	NA	$Gg/10^3\ m^3$ 石油总产量
		泄放	1.B.2.a.i	8.7E-03 至 1.2E-02	±75%	1.8E-03 至 2.5E-03	±75%	1.6E-03 至 2.2E-03	±75%	NA	NA	$Gg/10^3\ m^3$ 石油总产量
		喷焰燃烧	1.B.2.a.ii	2.1E-05 至 2.9E-05	±75%	3.4E-02 至 4.7E-02	±75%	1.7E-05 至 2.3	±75	5.4E-07 至 7.4E-07	-10 至 +1000%	$Gg/10^3\ m^3$ 石油总产量

表 4.2.5（续）
源自石油和天然气运营的溢散排放的方法 1 排放因子（包括泄放和喷焰燃烧）
发展中国家和转型 [A,B] 中的国家

类别	子类别 [c]	排放来源	IPCC 代码	CH_4		CO_2 [i]		NMVOC		N_2O		计量单位
				值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	
石油提纯	所有	所有	1.B.2.a.iii.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	$Gg/10^3$ m^3 提纯的石油
石油运输	管道	所有	1.B.2.a.iii.3	5.4E-06	-50 至 +200%	4.9E-07	-50 至 +200%	5.4E-05	-50 至 +200%	NA	NA	$Gg/10^3$ m^3 通过管道运输的石油
	油罐车和轨道车	泄放	1.B.2.a.i	2.5E-05	-50 至 +200%	2.3E-06	-50 至 +200%	2.5E-04	-50 至 +200%	NA	NA	$Gg/10^3$ m^3 通过油罐车运输的石油
	关于油船近海装载量	泄放	1.B.2.a.i	ND[h]	ND	ND[h]	ND	ND	ND	NA	NA	$Gg/10^3$ m^3 通过油罐车运输的石油
石油提炼	所有	所有	1.B.2.a.iii.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	$Gg/10^3$ m^3 提炼的石油

表 4.2.5（续）
源自石油和天然气运营的溢散排放的方法 1 排放因子（包括泄放和喷焰燃烧）
发展中国家和转型 [A,B] 中的国家

类别	子类别 [c]	排放来源	IPCC 代码	CH_4		CO_2 [i]		NMVOC		N_2O		计量单位
				值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	值	不确定性（% 值）	
提炼的产品分配	汽油	所有	1.B.2.a.iii.5	NA	NA	NA	NA	ND	ND	NA	NA	Gg/10^3 m^3 运输的产品
	柴油	所有	1.B.2.a.iii.5	NA	NA	NA	NA	ND	ND	NA	NA	Gg/10^3 m^3 运输的产品
	航空用燃料	所有	1.B.2.a.iii.5	NA	NA	NA	NA	ND	ND	NA	NA	Gg/10^3 m^3 运输的产品
	航空煤油	所有	1.B.2.a.iii.5	NA	NA	NA	NA	ND	ND	NA	NA	Gg/10^3 m^3 运输的产品

表 4.2.5（续）
源自石油和天然气运营的溢散排放的方法 1 排放因子（包括泄放和喷焰燃烧）

发展中国家和转型 [A,B] 中的国家

NA – 不适用 ND – 不确定

[a] 各国间所列出的排放因子可能明显不同，但预期泄放和喷焰燃烧会出现最大差异，尤其是石油生产，其气体保存量和实施利用数量之间可能有明显差异。

[b] 溢散排放值的范围，主要归因于每单位气体生产量的过程基础设施量（如，平均数量和设施规模）中的差异。

[c] “所有”表示所有溢散排放和泄放及喷焰燃烧排放。

[d] “溢散”表示所有溢散排放，包括源自溢散设备泄漏、存储损失、把天然气用作气动操纵设备的供应媒介物（如，仪器控制环、化学注入泵、压缩启动器等），以及乙二醇脱水器泄放蒸溜柱烟气。

[e] “喷焰燃烧”指源自所有连续和紧急喷焰燃烧系统的排放。各国间的具体喷焰燃烧率可能不尽相同。若实际喷焰燃烧量已知，这些应当用于确定喷焰燃烧排放，而非将所列排放因子应用于生产率。直接估算源自已报告喷焰燃烧量的 CH_4、CO_2 和 N_2O 排放的排放因子分别是 0.012、2.0 和 0.000 023 $Gg/10^6\ m^3$ 喷焰燃烧的气体，根据是一个喷焰燃烧效率 98%、一气体处理厂的一个典型气体分析（即 91.9% CH_4、0.58% CO_2、0.68% N_2 和 6.84%非甲烷碳氢化合物，按所占量表示）。

[f] 较大因子主要反映了系统中使用了往复式压缩机，而较小因子主要反映了离心压缩机。

[g] “泄放”表示报告的泄放源自：石油生产设施的相关联废弃物和溶解气，以及气体设施突然爆裂、清洗和紧急释放事件的废气量。若实际泄放量已知，这些应当用于确定泄放排放，而非将所列排放因子应用于生产率。直接估算已报告泄放量的 CH_4 和 CO_2 排放的排放因子分别是 0.66 和 0.0049 $Gg/10^6\ m^3$ 泄放的气体，根据是气体传输和分配系统中典型的气体分析（即 97.3% CH_4、 0.26% CO_2、1.7% N_2 和 0.74%非甲烷碳氢化合物，以容积量表示）。

[h] 北美没有近海海洋装载产量的因子，而挪威数据表明一排放因子 1.0- 3.6 $Gg/10^3\ m^3$ 转移的石油（得自由挪威污染控制机构提供的数据，2000）。

[I] 所列 CO_2 排放因子仅计算了直接 CO_2 排放，而喷焰燃烧所列值计算了直接 CO_2 排放以及由气体非 CO_2 碳排放的大气氧化引起的间接贡献之总和。

来源：此表所列的因子已由各类别范围的下限设置确定，至少等于表 4.2.4 中发布的北美值。而其他个表所列一切值均改编自《1996 年 IPCC 指南》提供的可应用数据，以及从中国、罗马尼亚和乌兹别克斯坦天然气系统最近未发布的研究而获得的有限测量数据。

表 4.2.4 中北美各因子得自加拿大和美国的详细排放清单结果，如果可能，此清单已根据《IPCC 优良作法指南》（2000）文本中以前所列的值进行更新，以反映最近和完善的排放清单的结果。如果适用，则已标出石油工业的《排放估算方法 API 概略》中各因子。

以表 4.2.4 中所列各因子为例，它们反映了下述作法以及石油和天然气工业的状况：

- 保存最相关的气体；
- 脱硫废气喷焰燃烧或泄放；
- 酸性气体喷焰燃烧；
- 许多气体传输公司自愿实施各项计划以减少溢散设备泄漏造成的甲烷损失；
- 石油和天然气工业已经成熟，实际上在许多地区已趋下降；
- 系统可靠性高；
- 设备通常维护良好，使用优量组件；
- 管线破裂和井喷极少发生；
- 此工业已高度管制，这些规定通常执行良好。

表 4.2.5 中所列的排放因子已经确定，以使各范围下限至少等于表 4.2.4 中的相应值。否则，所有值均改编自《1996 年 IPCC 指南修订版》中所列因子，以及从发展中国家或转型国家若干近期未发布的的天然气系统研究中获得的有限测量数据。如果列出了各值的范围，则这些要么基于《1996 年 IPCC 指南修订版》中提供的相关范围，要么根据专家判断和未发布报告中的数据进行估算。

一种近似方法也被用于估算所列排放因子的不确定性值。一些排放因子的不确定性很大，这反映了各个来源、应用控制的类型和程度以及某些情况下可获数据的有限数量之间相应的高度变化性。对于许多源类别（如，设备泄漏），溢散排放分布不均匀，即大部分排放仅源自总体的很小百分比。若不确定性小于或等于±100%，就假设导致平均对称分布的正态分布。无论报告的数量 Q 不确定性 U%是否大于 100%，上限总是 Q（100+U）/100，下限总是 100Q/（100+U）。

方法 3 和方法 2

《IPCC 指南》未提供进行方法 3 和方法 2 评估的排放因子，源于大量此类信息和以下事实：这些数据在不断地更新，以包括所有额外测量结果，并反映新控制技术和要求的发展和渗透情况。另外，应当继续进行文献的常规评审，以确保正在使用的是最佳可获因子。所选择各值的参考文献应当明确地记录归档。通常，排放因子由各环境结构和工业协会来制定和发布。这就可能需要咨询这些机构，来制定清单估算。例如，美国石油协会（API）保持着《石油和天然气工业的排放估算方法概略》，2004 年进行了最近的更新，API 概略可从此网址获取：

http://api-ec.api.org/policy/index.cfm

采用 API 概略中的公式估算温室气体排放的软件工具，可从如下网址获取：

http://ghg.api.org

估算温室气体排放的指南已由若干国家石油和天然气工业协会制定。此类文本可能是有用的补充参考，通常提供了分层的特定源计算程序。当应用于石油和天然气工业时，有关说明了的清单计算原则的指南和界限定义可从《报告温室气体排放的石油工业指南》（国际石油工业环境保护协会，2003）中获取：

www.ipieca.org/downloads/climate_change/GHG_Reporting_Guidelines.pdf

选择排放因子时，所选值对于给定应用必须有效，必须用与活动数据相同的基础来表示。可能还需要应用其他类型的因子来修正场所和区域运作条件、设计和维护作法之间的差异，例如：

- 源自特定油气田的气体构成情形，用以修正 CH_4、生成 CO_2 和其他目标排放的数量；
- 年度运行时数，用以修正一个源处于活动期的时间量；
- 使用特定控制措施的效率。

以下是选择排放因子要考虑的其他情况：

- 重要的是，评估目标应用所选因子的适用性，以确保相似或可比来源的习性和特征描述；

- 缺少更佳数据时，有时可能需要应用其他地区报告的因子，即实行了相似水平控制和具有各类可比设备特点的地区；
- 如果实施了制定新排放因子的测量，就应当只使用被认可或有依据的测试程序。方法和质量保证（QA）/质量控制（QC）程序应当记录，抽样来源应当可代表总的来源总体的典型变化，统计分析应当予以进行，以确立平均结果 95%的置信区间。

4.2.2.4 活动数据的选择

估算源自石油和天然气活动的溢散排放所需的活动数据包括：生产统计、基础设施数据（如，设施/装置清单、过程装置、管道和设备构件）以及所报告的源自泄漏、意外释放及第三方损坏的排放。表 4.2.6“各主要源类别各种评估方法所需的典型活动数据”汇总了各种方法和各类主要来源所需的基本活动数据。

方法 1

方法 1 层级所需的活动数据已限定在可从典型国家石油和天然气统计处直接获取的信息，或可据此信息简便估算出来。下表 4.2.7 列出了表 4.2.4 和 4.2.5 所列各方法 1 排放因子所需的活动数据，并提供了获取或估算各个所需活动值的适当指南。

方法 2

标准方法 2 所需的活动数据与方法 1 所需的数据相同。如果使用了第 4.2.2.2 节“原油系统”所述的备选方法 2，那么需要其他更详尽的信息，包括平均 GOR 值、有关气体保存程度的信息、以及有关泄放和喷焰燃烧之间分配相关废气量的因子。此类额外信息的编制应当根据工业输出量。

TB店：小泽智库

表 4.2.6
按主要源类别对源自石油和天然气运营的排放进行各种评估方法的典型活动数据需求

评估方法	主要源类别	所需最少活动数据
3	过程泄放/喷焰燃烧	报告的量 气体构成 源自喷焰燃烧的泄放分解的配定因子
	储存损失	溶解气因子 液体流通量 储罐大小 蒸汽构成
	设备泄漏	按类型分的设施/装置总数 各设施所用的各种过程 按过程装置类别分的设备构件清单 气体/蒸汽构成
	气动操纵设备	按过程装置分的气动操纵设备清单 气体消耗因子 供应媒介物类型 气体构成
	意外释放和第三方损坏	事件报告/概要
	气体移至露天和露天套管泄放爆炸	平均排放因子和油井数量
	钻井	钻井数量 源自地层测试器试井报告的泄放/喷焰燃烧量 源自泥浆罐的典型排放
	井维修	按类型分的维修事件记录
	管道泄漏	管道材料的类型 管道长度
	暴露的油砂/油页岩	暴露的露天面积 平均排放因子
2	源自石油生产的泄放和喷焰燃烧	油气比率 喷焰燃烧量和泄放量 保存的气体量 再注入的气体量 利用的气体量 气体构成
	所有其他	油气流通量
1	所有	油气流通量

表 4.2.7
获取用方法 1 估算源自石油和天然气运营的溢散排放所需活动数据值的指南

类别	子类别	所需的活动数据值	指南
钻井	所有	10^3 m^3 石油总产量	直接参考国家统计
测试井	所有	10^3 m^3 石油总产量	直接参考国家统计
井维修	所有	10^3 m^3 石油总产量	直接参考国家统计
气体生产	所有	10^6 m^3 气体产量	直接参考国家统计
		10^6 m^3 气体产量	直接参考国家统计
气体处理	脱硫气体厂	10^6 m^3 原始气体给料	如果各气体厂的接收总气体被予以报告，就直接参考国家统计；反之，就假设此值等于气体总产量。在脱硫厂和酸性厂里相应地分配此值。如果缺少任何信息进行这类分配，就假设所有厂是脱硫的。
	酸性气体厂	10^6 m^3 原始气体给料	
	深度提炼厂（深炼厂）	10^6 m^3 原始气体给料	如果位于气体传输系统的深炼厂的接收总气体已经报告，就直接参考国家统计；反之，就假设此值等于可销售天然气总量的一个适当部分。如果缺少进行这类划分的任何信息，就假设没有深炼厂。
	缺省加权总量	10^6 m^3 气体产量	直接参考国家统计
气体传输和存储	传输	10^6 m^3 可销售气体	直接参考国家统计，同时采用报告的净供应总量值。这是进口加上气田和处理厂或再处理厂的净气体接收总量之和，所有上游用量、损失和再注入量已减去。
	存储	10^6 m^3 可销售气体	
气体分配	所有	10^6 m^3 效用销售	如果已报告或可以获取，就直接参考国家统计；反之，就设其等于气体传输和存储系统处理的气体量减去出口。
液态天然气运输	凝聚	10^3 m^3 凝聚物及戊烷以上的烃	直接参考国家统计
	液化石油气	10^3 m^3 LPG	直接参考国家统计

表 4.2.7（续）
获取方法 1 估算源自石油和天然气运营的溢散排放所需的活动数据值的指南

石油生产	常规石油	10^3 m^3 常规石油产量	直接参考国家统计
	重油/冷沥青	10^3 m^3 重油产量	直接参考国家统计
	导热油生产	10^3 m^3 热沥青产量	直接参考国家统计
	合成原油（源自油砂）	10^3 m^3 源自油砂的合成原油产量	直接参考国家统计
	合成原油（源自油页岩）	10^3 m^3 源自油砂的合成原油产量	直接参考国家统计
	缺省加权总量	10^3 m^3 石油总产量	直接参考国家统计
石油提纯	所有	10^3 m^3 提纯的石油	如果可获，就直接参考国家统计；反之，设其等于重油总量和沥青产量减去任何此类原油的出口量。
石油运输	管道	10^3 m^3 通过管道运输的石油	如果可获，就直接参考国家统计；反之，设其等于原油总产量加上进口量。
	油罐车和轨道车	10^3 m^3 通过油罐车运输的石油	如果可获，就直接参考国家统计；反之，假设（作为一次近似）为原油总量的 50%。
	关于油船近海装载量	10^3 m^3 通过油船运输的石油	直接参考国家统计（采用所报告的原油出口值），分配此量仅计算经油船出口的比例。还可能通过管道、油船或油罐车进行出口，这些通常几乎专门由这些方法之一来进行。假设所用油船几乎专门用来出口石油。
石油提炼	所有	10^3 m^3 提炼的石油	如果可获，就直接参考国家统计；反之，设其等于总产量加上进口量再减去出口量。
提炼的产品分配	汽油	10^3 m^3 分配的产品	如果可获，就直接参考国家统计；反之，设其等于提炼厂汽油总产量加上进口量再减去出口量。

IP活：小泽智库

表 4.2.7（续） 获取方法 1 估算源自石油和天然气运营的溢散排放所需的活动数据值的指南			
	柴油	10^3 m^3 运输的产品	如果可获，就直接参考国家统计；反之，设其等于提炼厂汽油总产量加上进口量再减去出口量。
	航空用燃料	10^3 m^3 运输的产品	如果可获，就直接参考国家统计；反之，设其等于提炼厂汽油总产量加上进口量再减去出口量。
	航空煤油	10^3 m^3 运输的产品	如果可获，就直接参考国家统计；反之，设其等于提炼厂汽油总产量加上进口量再减去出口量。

方法 3

编制方法 3 中所需详细活动数据要考虑的具体情况，包括如下：

- 生产统计应当分类，以捕获经由石油和天然气系统处理中的流通量变化（如，归咎于输入、出口、再处理、提取等）。
- 应当使用国家机构提供的生产统计，补充从国际机构（如 IEA 或 UN）获取的生产统计，因为通常其可靠性更高和分类更加。区、省份/国家和工业报告组甚至可以提供更多的分类。
- 如果可行，应当更正估算溢散排放中所用的生产数据，以计算任何净输入或出口。一个国家的输入和出口数据可能可以获取，而生产数据不可获取；但是，反之却不可能。
- 如果产生的煤层甲烷进入天然气收集系统，则任何相关联溢散排放应当报告在适当的天然气开采和生产类别。这由缺省引起，因为生产的气体一旦进入气体收集系统则变成一种商品，，便自动开始计算，计算方式与任何其他井产生的气体进入收集系统时一样。气体来自煤形成这一事实，仅在分类极细的级别才可识别。若煤的形成物去除了毒气（不管原因为何），且该气体未进入收集系统，则相关排放应当分配到 IPCC 类别 1.B.1 适当节中的煤部门。
- 石油和天然气统计中泄放量和喷焰燃烧量极为可疑，因为这些值通常是估算的，并未基于实际测量。另外，这些值通常为汇总值，只报告为喷焰燃烧量。应当与工业代表来评审工业各部分的运行作法，以确定报告的量是否为实际泄放或喷焰燃烧量，或制订泄放与喷焰燃烧的适当分配比例。还应对工业各部分进行审计或评审，以确定所有泄放和喷焰燃烧的量是否据实报告（如，源自存储罐和处理器的溶解气排放量、紧急喷焰燃烧/泄放的量、泄露进泄放/喷焰燃烧系统的量、突然爆裂和清洗的量，可能不一定计算在内）。
- 与生产统计数据相比，基础设施数据更难获取。关于主要设施的数量和类型以及这些设施中所用过程类型的信息，通常可从监管机构和工业集团获取，或直接得自实际公司。
- 有关较小设施（如，油田脱水器和油田压缩机）的信息通常不可获取，甚至从石油和天然气公司也不能获取。因此，必须根据当地设计作法进行假设，以估算这些设施的数量。这可能需要一些实地调查，以制定适当的排放因子或相关系数。
- 许多公司使用计算机化检查-维护信息管理系统。这些系统是非常可靠的途径，可计算所选设施中主要设备单元（如，压缩机单元、过程加热炉和锅炉等）。另外，出于各种内部原因（如，税务会计、产量核算、保险记录、质量控制程序、安全审计、执照更新等），一个公司里的某些部门可能保持一定类型设备或设施的数据库。应当努力确定这些潜在有用的信息来源。
- 各设施和国家的各类过程装置的构件数量可能极其不同，因其设计和操作作法存在差异。因此，虽然最初可能适宜使用一般文献中报告的值，但各国应力求确定出其各自的数量。
- 在计算设施和设备构件时，使用一致术语和明确的定义甚为关键，以便可以将这些结果与其他结果进行任何有意义的比较。
- 某些产量统计可能以能源单位报告（基于其发热值），因而可能需要转换为的体积单位，以应用可获排放因子，反之亦然。通常，若产量值用能源单位表示，则其就是产品的总发热值（或更高）。然而，若排放因子用能源单位表示，则其通常就是产品的净（或更低）发热值。为将 GCV 的能源

数据转换为 NCV，国际能源机构假设了一个差额，即石油为 5%，天然气为 10%。杂质非常多或不纯度很高的各个天然气流，可能不同于这些平均值。各排放因子和活动数据必须相互一致。

- 石油和天然气输入和出口将改变这些系统相应下游部分的活动水平。
- 相对于消耗量和出口量，进口量较低的国家，生产活动将会是石油和天然气活动中溢散排放的主要促成因素。出口量相对较高的国家，天然气传输和分配以及石油提炼将会是这些排放的主要促成因素。总之，净输入国的特定排放将较低于净出口国。

4.2.2.5 完整性

在编制石油和天然气工业的溢散排放清单中，完整性是一个重大的问题。这个问题的解决可通过与其他国家直接进行比较，而对于提炼清单，可通过同一工业部分和子类别的各个公司之间进行比较来解决。这需要使用一致的定义和分类方案。例如，在加拿大，上游石油工业已采用基准确定方案，即根据产量-能源强度和产量-碳强度，比较各个公司的排放清单结果。此类基准确定可使各公司能够评估其相对的环境绩效。它还会标志（在高水平处）着异常或可能的误差，应当对其予以调查研究并解决。

表 4.2.8 所列的指示因子可用于量化特定甲烷损失为低、中或高，并有助于评估其合理性。如果特定甲烷损失明显小于低基准或大于高基准，应当对此予以解释；反之，这可能分别反映了可能的遗漏或重复计算的贡献。相对于所列指示因子的特定甲烷损失的定级，不应当作为选择最适当评估方法的基础；而排放总量（即，活动数据和排放因子的乘积）、工业复杂性和可获评估资源皆应予以考虑。

如果排放清单的制定是基于各个公司级清单的汇编，则应当注意确保纳入了所有公司。可能需要适当的外推法来考虑任何未报告公司。

表 4.2.8
所选天然气设施类型的气体损失的低、中或高分类

设施	活动数据	年度排放因子			
		低	中	高	计量单位
生产和处理	净气体产量（即交易产量）	0.05	0.2	0.7	%净产量
传输管道系统	传输管道的长度	200	2 000	20 000	m^3/km/年
压缩机站	安装的压缩机容量	6 000	20 000	100 000	m^3/MW/年
地下存储	地下储存站的工作容量	0.05	0.1	0.7	%工作气容量
LNG 厂（液化或再气化）	气体流通量	0.005	0.05	0.1	%流通量
计量和调节站	站的数量	1 000	5 000	50 000	m^3/站/年
分配	分配网长度	100	1 000	10 000	m^3/km/年
气体使用	气体应用的数量	2	5	20	m^3/应用/年

资料来源：由作者改编自国际气体联盟目前未发表的著作，基于包括俄罗斯和阿尔及利亚在内的 12 个国家的数据。

若一年当中进行了全国性汇总，则较小的各个来源通常可能是重要的总量贡献者。因此，*优良作法*是不要忽视它们。一旦进行了彻底的评估，便有依据可简化方法，将来更佳分配资源以最大程度降低结果中不确定性。

如果一个国家根据各个石油和天然气公司报告的估算集合，已估算了其源自部分或全部石油和天然气系统的溢散排放，则*优良作法*是记录所采取的步骤，以确保这些结果是完整、透明并在整个时间序列中是一致的。为计算未报告公司或设施所作的纠正、为避免遗漏或重复计算（尤其是所有权改变时）和评估不确定性所采取的措施，皆应当予以说明。

4.2.2.6 建立一致的时间序列

理想情况下，对基年及其随后年份要采用相同的方法进行排放估算。目的在于使整个时间序列的排放估算反映温室气体排放的真实趋势。随时间推移而改变的（如，由于来源数量或控制技术渗透的变化）排放或控制因子，应当定期更新，并且每一次只应用于这些因子有效的时期。例如，如果排放控制设备随来源改进，则一新的排放因子此后就应用于该来源；但是，在改进之前，先前应用的反映条件的排放因子，应当继续用于时间序列的所有前些年份。如果排放因子已通过进一步测试被完善，现在已反映了对来源或源类别更好的理解，那么先前所有的估算皆应更新，以反映改善因子的使用，并以透明的方式予以报告。

如果某些历史数据缺失，仍然可能采用特定源测量结果与倒推技术结合，来推算准年排放和活动数据之间合理关系。这一推算方法将取决于具体情形，其论述见《2006 年指南》第 1 卷第 5 章“一般术语”。

如果排放估算是根据各个公司的估算集合制定的，则需要做出更大努力来保持时间序列的一致性，尤其当常用设施的物主身份改变、各个新物主应用不同方法和排放因子而没有将这些变化反馈到时间序列中，更需如此。

4.2.2.7 不确定性评估

TB店：小泽智库

可能产生误差的来源包括如下：

- 测量误差或；
- 外推误差；
- 所选排放技术的内在不确定性；
- 关于来源数量和活动数据的信息缺失或不完整；
- 对来源的临时变化和季节性变化不甚了解；
- 由于类别划分和来源定义的混淆或不一致性引起的计算过高或过低；
- 活动数据或排放因子的误用；
- 所报告活动数据的误差；
- 中间传递运作和再处理活动缺失的计算（如，废油再处理、接收外国石油的处理、气体流重复脱水：油田里、工厂中，接着存储）；
- 各控制设备效率之间的差异、其性能随时间的潜在衰退和控制措施计算的缺失。

关于排放因子和活动数据不确定性评估的指南，在以下各小节中论述。

4.2.2.7.1 排放因子不确定性

排放因子中的不确定性将取决于：其所依据测量的准确性以及这些结果反映目标源数量平均特性的程度。因此，根据一个国家测量的数据制定的排放因子，若这些因子在该国应用，就可能有一组不确定性；若将其同样应用在另一不同的国家，就可能有另一组不确定性。因此，尽管很难确定一组始终适用的不确定性，但已为表 4.2.4 和 4.2.5 提供的缺省值提供了一组为缺省因子。这些不确定性是根据专家判断估算的，反映了相应排放因子用于确定国家级排放估算时可能预期的不确定性水平。使用所列因子估算各个设施或来源，预期可能会造成较大的不确定性。

4.2.2.7.2 活动数据的不确定性

本节引用的百分比基于专家判断，旨在接近于中心估算 95%的置信区间。气体构成通常精确到各个成分的±5%以内。对于销售量，流速通常的误差为±3%或更低，而对于其他量为±15%或更高。尽管根据的是相同的原始测量结果，但不同报告机构之间的生产统计或处置分析[2]可能不一致（如，由于术语中可能的差异、汇总这些数据时的潜在误差）。这些不一致性可以用来表示数据中的不确定性。如果原始测量结果中有任何内在偏差（如，销售计量器通常设计得产生误差以惠益消费者，而液体处理系统由于蒸发损失而出现负偏差），就会存在其他不确定性。如果对整个工业进行了汇总，则随机测量和计算误差可假设为忽略不计。

通常已知主要设施计数（如，煤气厂、提炼厂和传输压缩机站）的误差很小（如，小于 5%）。如果这些计数中有误差，这通常归咎于该时期内有关新建设施和退役旧设施数量的一些不确定性。

井场设施、次要油田装置和气体收集压缩机站的总数，以及各场点设备的类型和数量，即使知道，也会很不精确（如，至少±25%的不确定性或更大）。

各个控制行动减少排放量的估算可能精确几个百分点至±25%，取决于所考虑的子系统或来源的数量。

4.2.3 清单质量保证/质量控制（QA/QC）

*优良作法*是，按照《2006 年 IPCC 指南》第 1 卷第 6 章“方法 1 一般清单水平的 QC 程序”所述和对排放估算的专家评审意见，进行质量控制核查。也可以采用《2006 年 IPCC 指南》第 1 卷第 5 章介绍的附加质量控制核查和质量保证程序，尤其是运用较高层级方法来确定源自此源类别的排放之时。对于《2006 年 IPCC 指南》第 1 卷第 4 章确定的*关键类别*，鼓励清单编制者采用较高层级的 QA/QC。

除了《2006 年 IPCC 指南》除第 1 卷第 6 章的指南之外，与此源类别相关的具体程序概述如下。

工业参与

大型综合石油和天然气工业的排放清单，由于来源缺失或未计算将会产生重大量误差。为尽量减少此类误差，至关重要的是要使工业积极参与编制和完善这些清单。

评审直接排放测量

如果直接测量用于制定特定国家排放因子，则清单编制者应当确定是否根据认可的标准方法在各场所进行了测量。如果测量作法达不到该标准，那么应当认真评估这些排放量数据的用途，重新考虑估算，并记载其合格性。

排放因子检查

清单编制者应当将基于测量的因子与 IPCC 缺省因子以及具有类似工业特征的其他国家制定的因子进行比较。如果使用了 IPCC 缺省因子，清单编制者应当确保这些因子是适用的，并与类别相关。如果可能，IPCC 缺省因子应当与国家或地方性数据进行比较，以进一步表明因子是适用的。

活动数据核查

可能需要此源类别的若干不同类型的活动数据，这取决于估算排放所用的方法。如果活动数据获自多个来源（即，取自国家统计和工业组织），则应当相互核查这些数据集，来评估其合理性。重大差异应当予以解释并归档成文。应当核查主要排放驱动因素和活动数据的长期趋势，并调查任何异常。

外部评审

大型综合石油和天然气工业的排放清单，将易产生重大误差，由于来源的缺失或未计算，或取自数据来源的平均排放因子的订制化，仅表示与应用这些排放因子的国家运行特性不同的另一个国家或地区的估算。为尽量减少此类误差，至关重要的是要使工业积极参与编制和完善这些清单。

[2] 处置分析对从井口或接收点直到最终销售点或输出点的生产的碳氢化合物提供了协调的计算。典型的处置类别包括喷焰燃烧量/泄放量、燃料用途、系统损失、清单/存储、进口、出口等的增添/去除量。

4.2.4 报告和归档

*优良作法*是按照《2006 年指南》第 1 卷第 8 章的概述，记录和归档为编制国家排放清单估算所需的所有信息。

将所有支持性记录纳入清单报告可能是不切实际的。然而，至少，清单报告应包括所用方法的汇总以及源数据的参照，以使报告的排放估算保持透明，并使计算步骤具有可追溯性。预期许多国家将使用各方法的组合，来评估其石油和天然气系统不同部分产生的溢散温室气体排放量。
具体的选择应当反映不同子类别的相对重要性，以及支持相应的计算所需数据和来源的可获性。
表 4.2.9 是一个含有一些抽样数据项的取样模板，它可用于方便汇总所用的方法、排放因子的来源和活动数据的来源。
因为排放因子和估算程序持续得到改善和完美，即使实际排放无任何实际变化，报告的排放也可能是变化的。因此，各清单重复计算之间的结果中任何变化的依据，皆应当论述清楚，还应强调主要归咎于各方法和因子变化的依据。

机密的商业信息问题将因区域而异，这取决于市场中商行的数量和商业的性质。经由石油和天然气工业下游的处理中，此问题的重要性趋于增加。如果确实出现此类问题，解决它的常用方法是采用声望卓越的独立第三方来汇总数据。

以上报告和记录指南可应用于所有方法的选择。如果使用的是方法 3，至关重要的是要确保所用的程序在清单报告中有详细论述，或确保引用了这些程序的可获参考资料，因为《IPCC 指南》未描述石油和天然气部门标准的方法 3。有很多可能归类为方法 3，相应地，也有很多可能归类为结果中的不确定性量。如果可以获取，应当报告概要性能和活动指标，以帮助展示这些结果（如，总的生产水平和运输距离、净输入和出口、特定能源、碳和排放强度）。报告的排放结果还应当包括表明排放、活动数据和排放强度（即，每单位活动指标的平均排放量）长期变化的趋势分析。这些结果的预期不确定性应当予以说明，最大不确定性的范围也应当清晰标明。这对合理解释这些结果以及任何声称净减少是至为关键。

目前的趋势是，由一些政府机构和工业协会制定详细的方法手册以及工业特定部分和各子类别的报告格式。这可能是维护、记录和散布主题信息最适用手段。然而，所有此类举措必须符合《IPCC 指南》制定的通用框架，以使排放结果可在各国间进行比较。

小泽智库

表 4.2.9
汇总所用方法的格式以及源自石油和天然气系统估算排放的基础（显示取样项）

IPCC 代码	部门 名称	亚类	源类别	方法	活动数据			排放因子			
					类型	基础	年	依据/参考			日期 更新的国家特定值
								CH_4	CO_2	N_2O	
1.B.2	石油和天然气										
1.B.2.a	石油										
1.B.2.a.i	泄放										
1.B.2.a.ii	喷焰燃烧										
1.B.2.a.iii	所有其他										
1.B.2.a.iii.1	勘探										
1.B.2.a.iii.2	生产和提纯										
1.B.2.a.iii.3	运输										
1.B.2.a.iii.4	精炼										
1.B.2.a.iii.5	石油产品的分配										
1.B.2.a.iii.6	其它										
1.B.2.b	天然气										
1.B.2.b.i	泄放										

表 4.2.9（续）
汇总所用方法的格式以及源自石油和天然气系统估算排放的基础（显示取样项）

IPCC 代码	部门 名称	亚类	源类别	方法	活动数据			排放因子			
					类型	基础	年	依据/参考			日期 更新的国家特定值
								CH_4	CO_2	N_2O	
1.B.2.b.ii	喷焰燃烧										
1.B.2.b.iii	所有其他										
1.B.2.b.iii.1	勘探										
1.B.2.b.iii.2	生产	井维修	所有	方法 1	现采井的数量	国家统计	2005	D	D	D	---
		气体生产	设备泄漏	方法 1	流通量	国家统计	2005	EFDB	EFDB	EFDB	---
1.B.2.b.iii.3	处理	所有	设备泄漏	方法 1	流通量	国家统计	2005	D	EFDB	EFDB	---
1.B.2.b.iii.4	传输和存储	气体传输	设备泄漏	方法 2	设施数量	工业调查	2005	CS	CS	----	2005
1.B.2.b.iii.5	分配										
1.B.2.b.iii.6	其它										
1.B.3	源自能源生产的其他排放										

AP – API 概略
D - IPCC 缺省排放因子
CS - 特定国家排放因子
EFDB - IPCC 排放因子数据库

参考文献：采煤

BCTRSE (1992). Quantification of methane emissions from British coal mine sources', prepared by British Coal Technical Services and Research Executive for the Working Group on Methane Emissions, The Watt Committee on Energy, UK.

Bibler C.J. et al (1992). Assessment of the potential for economic development and utilisation of coalbed methane in Czechoslovakia'. EPA/430/R-92/1008. *US Environmental Protection Agency, Office of Air and Radiation, Washington, DC, USA.*

Franklin, P., Scheehle, E., Collings R.C., Cote M.M. and Pilcher R.C. (2004). White Paper: 'Proposed methodology for estimating emission inventories from abandoned coal mines'. *USEPA, Prepared for 2006 IPCC Greenhouse Gas Inventories Guidelines Fourth Authors Experts Meeting. Energy : Methane Emissions for Coal Mining and Handling, Arusha, Tanzania*

IPCC/UNEP/OECD/IEA, (1997). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Paris: Intergovernmental Panel on Climate Change; J. T. Houghton, L.G. Meiro Filho, B.A. Callander, N. Harris, A. Kattenberg, and K. Maskell, eds.; Cambridge University Press, Cambridge, U.K.

IPCC/UNEP/OECD/IEA, (2000). 'IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories' UNDP 和 WMO.

Kershaw S, (2005). Development of a methodology for estimating emissions of methane from abandoned coal mines in the UK, White Young Green for the Department for the Environment, Food and Rural Affairs.

Lama RD (1992). Methane gas emissions from coal mining in Australia: estimates and control Strategies' in *Proceedings of the IEA/OECD Conference on Coal, the Environment and Development: Technologies to Reduce Greenhouse Gas Emissions, IEA/OECD, Paris, France, pp. 255-266.*

Murtha, James A., (2002). Sums and products of distributions: Rules of thumb and applications', *Society of Petroleum Engineers, Paper 77422.*

Mutmansky, J.M., and Y. Wang, (2000). Analysis of potential errors in determination of coal mine annual methane emissions, *Mineral Resources Engineering, **9**, 2, pp. 465-474.*

Pilcher R.C. et al (1991). Assessment of the potential for economic development and utilisation of coalbed methane in Poland'. EPA/400/1-91/032, US Environmental Protection Agency, Washington, DC, USA.

US EPA (1993a). Anthropogenic methane emissions in the United States: estimates for the 1990 Report to the US Congress, *US Environmental Protection Agency, Office of Air and Radiation, Washington DC, USA.*

US EPA (1993b). Global anthropogenic methane emissions; estimates for the 1990 Report to the US Congress, *US Environmental Protection Agency, Office of Policy, Planning and Evaluation. Washington, DC, USA*.

Williams, D.J. and Saghafi, A. (1993). Methane emission from coal mining – a perspective'. *Coal J.*, **41**, 37-42.

Zimmermeyer G. (1989). 'Methane emissions and hard coal mining', gluckaufhaus, Essen, Germany, Gesamtverband des deutschen Steinkohlenbergbaus, personal communication.

参考文献：油和气

American Petroleum Institute. 2004. Compendium of Greenhouse Gas Emissions Estimation Methodologies for the Oil and Gas Industry. Washington, DC.

Canadian Association of Petroleum Producers (1999). CH_4 and VOC Emissions From The Canadian Upstream Oil and Gas Industry. Volumes 1 to 4. CValgary, AB.

Canadian Association of Petroleum Producers (2004). A National Inventory of Greenhouse Gas (GHG), Criteria Air Contaminant (CAC) and Hydrogen Sulphide (H2S) Emissions by the Upstream Oil and Gas Industry. Volumes 1 to 5. Calgary, AB.

Canadian Petroleum Products Institute (CPPI) and Environment Canada (1991), Atmospheric Emissions from Canadian Petroleum Refineries and the Associated Gasoline Distribution System for 1988. CPPI Report No. 91-7. Prepared by B.H Levelton and Associates Ltd. and RTM Engineering Ltd.

Gas Research Institute and US Environmental Protection Agency (1996). Methane Emissions from the Natural gas Industry. Volumes 1 to 15. Chicago, IL.

IPIECA (2003). "Petroleum Industry Guidelines for Reporting Greenhouse Gas Emissions." International Petroleum Industry Environmental Conservation Association, London, UK.(December 2003)

Joint EMEP/CORINAIR (1996), Atmospheric Emission Inventory Guidebook. Volume 1, 2.

Mohaghegh, S.D., L.A. Hutchins and C.D. Sisk. 2002. Prudhoe Bay Oil Production Optimization: Using Virtual intelligence Techniques, Stage One: Neural Model Building. Presented at the SPE Annual Technical Conference and Exhibition held in San Antonio, Texas, 29 September–2 October 2002.

SFT/SN 2000b: The Norwegian Emission Inventory. Documentation of methodology and data for estimating emissions of greenhouse gases and lomg-range transboundary air pollutants. Statistics Norway/ Norwegian Pollution Control Authority. SN report 2000/1

US EPA (1995), Compilation of Air Pollutant Emission Factors. Vol. I: Stationary Point and Area Sources, 5th Edition, AP-42; US Environmental Protection Agency, Office of Air Quality Planning and Standards, Research Triangle Park, North Carolina, USA.

US EPA (1999). Methane Emissions from the U.S. Petroleum Industry. EPA Report No. EPA-600/R-99-010, p. 158, prepared by Radian International LLC for United States Environmental Protection Agency, Office of Research and Development.

TB店：小泽智库

第 5 章

二氧化碳运输、注入和地质储存

TB店：小泽智库

作者

Sam Holloway（英国）、 Anhar Karimjee（美国）、
Makoto Akai（日本）、 Riitta Pipatti（芬兰）和 Kristin Rypdal（挪威）

TB店：小泽智库

目录

5 二氧化碳运输、注入和地质储存
5.1 导言.....5.6
5.2 概述.....5.6
5.3 CO_2 捕获.....5.7
5.4 CO_2 运输.....5.9
5.4.1 CO_2 管道运输.....5.9
5.4.2 CO_2 轮船运输.....5.11
5.4.3 CO_2 运输道路的中间存储设施.....5.11
5.5 CO_2 注入.....5.11
5.6 CO_2 地质储存.....5.11
5.6.1 排放路径/源的描述.....5.12
5.7 方法学问题.....5.13
5.7.1 方法选择.....5.15
5.7.2 排放因子和活动数据的选择.....5.17
5.7.3 完整性.....5.17
5.7.4 建立一致的时间序列.....5.18
5.8 不确定性评估.....5.18
5.9 清单质量保证/质量控制（QA/QC）.....5.18
5.10 报告和归档.....5.20
附件 5.1 地质CO_2储存场地潜在监测技术的概要说明.....5.21
参考文献.....5.31

IB库：小李智库

公式

公式 5.1 国家总排放 5.16

图

图 5.1 与以上系统讨论相联系的编号碳捕获和储存过程的图示 5.7
图 5.2 CO_2 捕获系统（SRCCS后） 5.8
图 5.3 估算 CO_2 储存场地产生排放的程序 5.14
图 A1 从地质储存库到储存场地外发生 CO_2 泄漏可能性的图示 5.22

TB店：小泽智库

表

表 5.1 CCS源类别 5.8
表 5.2 从CO_2捕获地到最终储存地的CO_2管道运输的缺省方法 1 排放因子 5.11
表 5.3 地质库的潜在排放路径 5.13
表 5.4 概述表CO_2捕获、运输、注入和CO_2长期储存的概述 5.19
表A 5.1 潜在深部监测技术和其可能的应用 5.24
表A 5.2 潜在浅层地下监测技术以及其可能的应用 5.26
表A 5.3 检测从地面或水面到大气流量的技术，及其可能的应用 5.27
表A 5.4 空气和土壤中（泄漏检测）提高的CO_2水平的检测技术 5.28
表A 5.5 检测来自地质CO_2储存场地的泄漏的替代测量 5.29
表A 5.6 海水CO_2水平的监测技术及其可能的应用 5.30

TB店：小泽智库

框

框 5.1 CO_2管道运输缺省排放因子的推导 5.10

5 二氧化碳运输、注入和地质储存

5.1 导言

二氧化碳（CO_2）捕获和储存（CCS）是，可以用来减少继续使用化石燃料产生的温室气体排放的行动组合中的一个选择。

最简单的说，CCS过程是由三个主要步骤构成的链：CO_2的捕获和压缩（通常在大型工业设施中[1]），向储存地点的运输以及从大气的长期隔离。IPCC（2005）已制定了《二氧化碳捕获与储存特别报告》（SRCCS），从此报告可以获得关于CCS的更多信息。已与SRCCS的作者磋商制定了这些指南中的材料。

地质储存可以在天然地下库进行，例如，油气田、煤层和含咸水层，利用地质障碍来从自大气分离CO_2。SRCCS 的第 5 章描述了所涉及的储存过程。地质 CO_2储存可以发生在仅为储存 CO_2的场所，或与提高石油采收率，提高气体回收或提高煤层气采收率操作结合进行（分别为 EOR、EGR 和 ECBM）。这些指南仅提供了二氧化碳运输、注入和地质储存（CCGS）的排放估算指南。对于储存选择的任何其他类型（例如，CO_2 的海洋储存或转换成惰性无机碳酸盐），未提供排放估算方法。某些废弃物材料的矿物碳化除外，这些技术在研究阶段，而非 IPCC（2005）技术开发的示范或后期阶段。如果他们达到发展后期时，编制这些技术产生的排放的清单指南，可能出现在《指南》将来修订版中。

用于 CO_2 捕获、压缩、运输和注入的化石燃料引起的排放，本章未涉及。作为在适当固定源或移动源能源用途类别中的使用能源，这些排放纳入并报告在国家清单中。如果有必要，参与国际运输的轮船使用的燃料将按燃油规则加于排除，不论货物如何，不宜将燃油规则扩大至运作管线所用任何能源的排放。

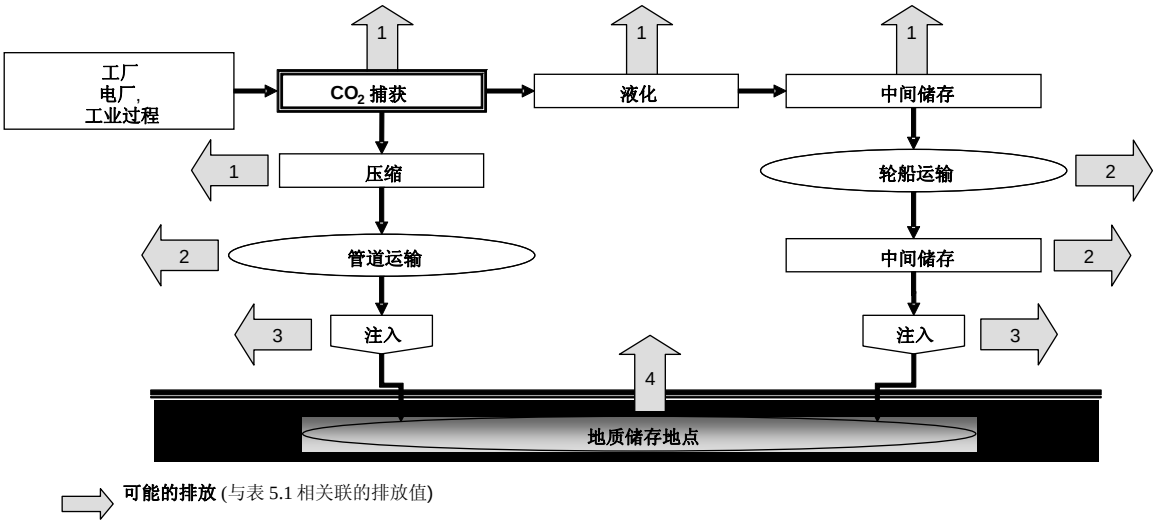
5.2 概述

在这些指南中，捕获和地质储存链细分为四个系统（图 5.1）。

1. 捕获和压缩系统。该系统界限包括捕获、压缩，如有必要，进行运输调节。
2. 运输系统。管道和轮船被认为是大规模 CO_2运输的最可能手段。上游系统界限在捕获和压缩系统中，是压缩/调节装置的出口。下游系统界限是运输管道或轮船卸载设施的下游终点。应该注意的是，压缩机站可能位于管道系统沿线，这是系统 1 或系统 3 中任何压缩之外的。
3. 注入系统。注入系统包括注入地点的地面设施，例如，储存设施、运输管道终端的分配管汇、至油井的分配管道、附加压缩设施、测量和控制系统、进口和注入井。上游系统界限是运输管道或轮船卸载装置的下游终点。下游系统界限是地质贮存库。
4. 储存系统。储存系统包括地质贮存库。

[1] 可能捕获 CO_2 的大型点源的示例包括，发电、钢铁制造、天然气加工、水泥生产、氨气生产、氢气生产和乙醇制造厂。

图 5.1　与以上系统讨论相联系的编号碳捕获和储存过程的图示



本章未纳入 CO_2 捕获和压缩的指南。关于捕获和压缩排放估算指南的简要概览和信息出处可见第 5.3 节。本章第 5.4、5.5 和 5.6 节分别介绍了，CCGS 链的 CO_2 运输、注入和储存系统产生排放的编制清单指南。EOR、EGR 和 ECBM 现场（不论是否有 CO_2 贮存）的地面设施产生的溢散排放，列为油和气作业，第 2 卷第 4 章提供了估算这些排放的指南。EOR、EGR 和 ECBM 场地的地下贮存库产生的排放，列为地质储存场地产生的排放，本章第 5.7 节提供了估算这些排放的指南。

表 5.1 显示了所报告的 CO_2 运输、注入和储存系统产生排放中的类别。

5.3　CO_2 捕获

人为二氧化碳排放主要源自发电、工业、建筑和运输部门中化石燃料（及生物量）的燃烧。CO_2 亦排放于某些工业过程（例如，水泥制造、天然气加工和氢气生产）非燃烧源。

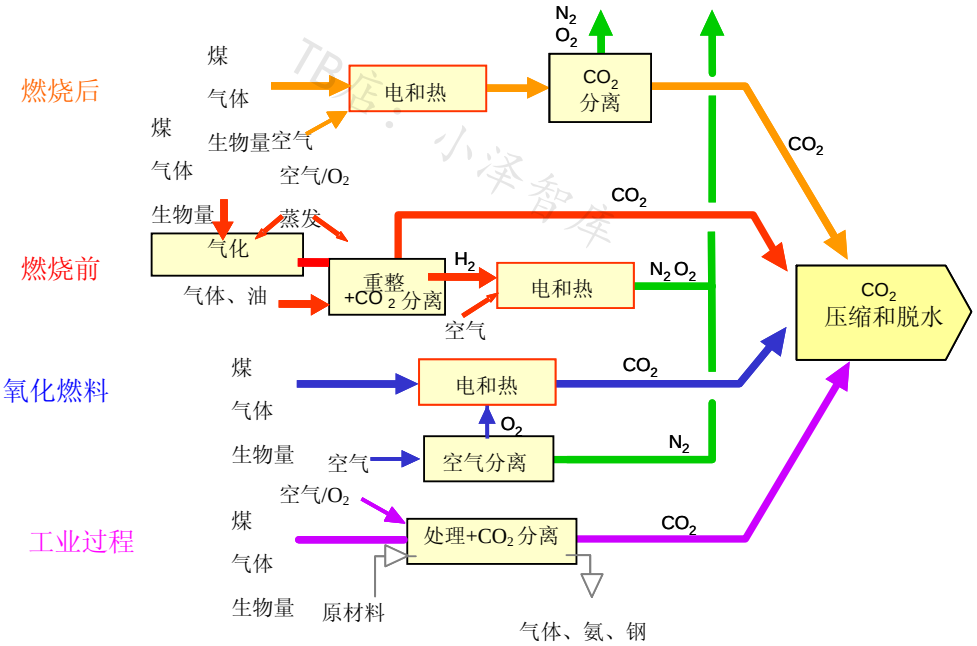
CO_2 捕获在高压下产生 CO_2 浓缩流，可输送至储存地点储存。在本《指南》中，捕获的系统界限包括压缩和在运输前发生的 CO_2 任何脱水或其他空调。

电力厂和其他大型工业设施是 CO_2 捕获的主要候选对象，不过迄今捕获和储存的正是气体加工工业中从天然气分离的高纯度流。现有技术通常的布署方式可捕获 IPCC 捕获工厂处理的约 85%-95%CO_2（2005）。取自 SRCCS 的图 5.2 提供了相关过程的概述。以下对主要技术进行了简要描述。更多细节可在 SRCCS 第 3 章获得：

- 燃烧后的捕获：CO_2 可以分离自燃烧工厂或天然气流的烟气，并且进入压缩和胶水装置，向运输系统传送相对清洁和干燥的 CO_2 流。这些系统通常使用液体溶剂来捕获 CO_2。
- 燃烧前的捕获：这包括燃料与氧或空气、和/或蒸汽起反应，产生主要由一氧化碳和氢气的组成的“合成气”或“燃料气”。一氧化碳与蒸汽在催化反应器里起反应，称为变换炉，得出 CO_2 和更多氢气。然后 CO_2 从气体混合物分离，通常通过物理或化学吸收过程，产生可用在许多应用场合富含氢的燃料，例如，锅炉、高炉、气轮机和燃料网。该技术广泛使用在氢气生产中（主要用于氨和化肥生产）以及石油提纯作业中。本卷第 2 章第 2.3.4 节给出了关于如何估算和报告此过程产生的排放的指南。
- 氧化燃料捕获：在氧化燃料燃烧中，近乎纯的氧代替了空气用于燃料，产生主要为 CO_2 和 H_2O 的烟气。该烟气流可直接进入 CO_2 压缩和脱水装置。此技术尚在示范期。本卷第 2 章第 2.3.4 节给出了关于如何估算和报告此过程产生的排放的指南。

表 5.1 CCS 源类别					
1	C			二氧化碳运输和储存	二氧化碳(CO_2)捕获和储存(CCS)包括 CO_2 的捕获，向储存地点的运输以及长期从大气中分离。类别 1C 涉及了与 CO_2 运输、注入和储存相关的排放。与 CO_2 捕获相关的排放（和减少）应该在进行捕获的 IPCC 部门（如固定源燃烧或工业活动）予以报告。
1	C	1		*CO_2 的运输*	用于从源到注入地点运输捕获 CO_2 的系统所产生的溢散排放。这些排放可包括，由于管道断裂引起的设备泄漏、泄放和释放或其他意外排放（如暂时性储存）产生的溢散损失。
1	C	1	a	管道	用于向注入地点运输 CO_2 的管道系统产生的溢散排放。
1	C	1	b	轮船	用于向注入地点运输 CO_2 的轮船产生的溢散排放。
1	C	1	c	其它（请说明）	用于向注入地点运输和暂性储存 CO_2 的其他系统产生的溢散排放。
1	C	2		*注入和储存*	注入地点的活动和设备，以及贮存 CO_2 容器终端产生的溢散排放。
1	C	2	a	注入	注入地点的活动和设备产生的溢散排放。
1	C	2	b	储存	CO_2 储存后边端容器产生的溢散排放。
1	C	3		*其它*	未在别处报告的 CCS 产生的任何其他排放。

图 5.2　　CO_2 捕获系统（SRCCS 后）：



如在一些工业过程已经提及，化学反应引起 CO_2 形成的数量和浓度，可直接从烟气捕获或分离 CO_2，例如：氨气生产、水泥制造、乙醇生产、氢气生产、钢铁制造和天然气处理厂。

编制 CO_2 捕获和压缩系统产生排放的清单指南的位置，取决于 CO_2 源的性质。

- 固定源燃烧系统（主要电力和热能生产厂）：第 2 卷第 2 章第 2.3.4 节。
- 天然气处理厂：第 2 卷第 4.2.1 节。
- 氢气生产厂：第 2 卷第 4.2.1 节。
- 从其他工业过程捕获：第 3 卷（IPPU）第 1 章第 1.2.2 节，特别是：

  (i)　水泥生产：IPPU 卷第 2.2 节

(ii) 甲醇生产：IPPU 卷第 3.9 节

(iii) 氨气生产：IPPU 卷第 3.2 节

(iv) 钢铁制造：IPPU 卷第 4.2 节

如果捕获了生物量燃烧产生的 CO_2，负排放可产生自捕获和压缩系统。这是正确的程序，并且负排放应该如此予以报告。

虽然许多潜在排放路径对地质储存的所有类型是通用的，在提高碳氢化合物回收作业中，一些排放路径不同于未提高碳氢化合物回收的地质 CO_2 储存的排放路径。在 EOR 作业中，CO_2 注入到油藏，但是一部分注入量一般与生产井中的油、碳氢化合物气体和水一起产生。CO_2-碳氢化合物气体混合物从原油中分离出，并且可以重新注入到油藏，根据其碳氢化合物含量，用作现场燃气或送往气体处理厂分离为 CO_2 和碳氢化合物气体。因为从产生的气体混合物分离 CO_2 的费用昂贵，因此 EGR 和 ECBM 过程努力避免 CO_2 生产。从碳氢化合物气体分离出的 CO_2，根据再循环与注入输入的 CO_2 的经济学，可在 EOR 作业中再循环和再注入，或泄放。CO_2 的气体亦通过 EOR 作业中的原油储油罐释放。该蒸气可根据其碳氢化合物含量进行泄放、喷焰燃烧或用为燃气。因此，CO_2 泄放和 CO_2 的碳氢化合物气体的喷焰燃烧或燃烧，还有任何注入的输出增量碳氢化合物的 CO_2 产生的溢散排放，存在其他源的可能性。这些排放与 EOR、EGR 和 ECBM 场地（来自 CO_2 的注入，和/或富含的碳氢化合物气体的生产、再循环、泄放、喷焰燃烧或燃烧）地面作业产生的溢散排放一起，包括任何注入的输出增量碳氢化合物的 CO_2，可以使用第 2 卷第 3 章给出的指南所描述的较高方法，进行估算和报告。

5.4 CO_2 运输

溢散排放可源自：如管道破裂、密封圈和阀门、管道的中间压缩机站、中间储存设施、运输低温液化 CO_2 的轮船和轮船装载及卸载设施。捕获 CO_2 的运输产生的排放在类别 1C 下予以报告（参见表 5.1）。CO_2 管道是批量 CO_2 运输的最普遍手段，是当今作业中的成熟销售技术。通过轮船的 CO_2 批量运输也已经进行，但是规模相对较小。这种情况在绝缘容器内出现，其温度刚好低于环境，压力比管道运输低得多。卡车和铁路运输对于少量 CO_2 是可行的，但是由于可能捕获的量非常大，在 CCS 中未必有效。因此，这里未给出卡车和铁路运输产生排放的计算方法。关于运输的更多信息参见 SRCCS 第 4 章（IPCC2005）。

5.4.1 CO_2 管道运输

CO_2 管道运输产生的排放，缺省排放因子可衍自本卷第 4.2 节所提供的天然气传输（管道运输）排放因子。主要由于管道长度并非通常可获得的国家统计资料，所以按气体流通量提供了表 4.2.4 和 4.2.5 所列的天然气管道运输的方法 1 排放因子。然而，管道运输产生的溢散排放大部分独立于流通量，而取决于管道系统的规模和安装的设备。因此假定系统规模和使用的天然气之间存在联系，这种方法作为天然气运输的方法 1 是可接受的。

上述情况可能并不适用于 CCS 应用的 CO_2 运输。由于*优良作法*是处理每个工厂或设施的捕获和储存，运输 CO_2 管道系统的长度应当掌握，并用于估算运输排放。

框 5.1

CO_2 管道运输缺省排放因子的推导

任何几何图形上的气相压降描述如：

$$\Delta P = \frac{f}{2} \rho * v^2 \frac{l}{D}$$

其中

- v 是气体通过泄漏的线性速率，具有相同规模泄漏，与泄漏量成一定比例。
- ρ 是气体的密度；
- f 是无量纲摩擦数
- l/D（长度除以直径）描绘系统的实际规模。

对于泄漏，f=1 并且独力于气体性质。因此假定管道的内部压力和实际量纲与 CO_2 和 CH_4 运输的相同，泄漏速率与气体的密度根成反比，因此与分子量的根成比例。

所以当 ΔP 与甲烷和二氧化碳的相同

$$v \sim \frac{1}{\sqrt{\rho}}$$

CO_2 的分子量是 44，而 CH_4 的分子量是 16。因此基于质量的 CO_2 排放率为 $\sqrt{\frac{44}{16}} = 1.66$ 乘 CH_4 排放率。

由此，CO_2 管道运输的缺省排放因子通过表 4.2.8 中天然气的相关缺省排放因子乘以 1.66 因子而获得。

注：

要将以 m^3 表示的因子转换成质量单位，使用甲烷 0.7 kg/m^3 的特定质量。

参见第 5 章，载于：R.H. Perry, D. Green, Perry《化学品工程师手册》，第 6 版, McGraw Hill Book 公司 – 纽约, 1984。

本卷第 4.2 节表 4.2.8 提供了天然气管道运输的指示性泄漏。若要获得 CO_2 管道运输方法 1 缺省排放因子，这些值应该从立方米转换成质量单位，再乘以 1.66（见框 1）。表 5.2 给出了得出的缺省排放因子。

表 5.2
从 CO_2 捕获地到最终储存地的 CO_2 管道运输的缺省方法 1 排放因子

排放源	值			不确定性	计量单位
	低	中	高		
CO_2 管道运输产生的溢散排放	0.00014	0.0014	0.014	± 因子 2	Gg/年和/km 运输管道

虽然管道运输产生的泄漏排放独立于流通量，泄漏量未必与管道长度相关。最相关的将是设备组件的数量和类型与服务类型。大多数设备往往设在与管道连接的设施而非管道本身。事实上，除非正在运输的 CO_2 跨越非常大的距离，需要中间压缩机站，实际上 CCS 系统产生的所有溢散排放会与管道起点的初始 CO_2 捕获和压缩设施以及管道终点的注入设施相关，而管道本身基本上不产生排放。在方法 3，运输管道产生的泄漏排放的获得可依据关于设备数量和类型以及特定设备排放因子的数据。

5.4.2 CO_2 轮船运输

无法获得 CO_2 轮船运输产生溢散排放的缺省排放因子。在载入和排出时应该使用流量计计量气体量，并将损失作为由轮船运输引起的溢散排放报告在类别 1C1b 下。

5.4.3 CO_2 运输道路的中间存储设施

如果供应与运输或储存能力之间存在暂时失调，可能需要 CO_2 缓冲器（地上或地下）来临时储存 CO_2。如果缓冲器是一个大容器，溢散排放应该进行计量和处理，作为运输系统的组成部分，并且在类别 1C1c 下（其它）予以报告。如果中间存储设施（或缓冲器）是地质贮存库，其溢散排放的处理方式可与任何其他地质贮存库相同，并在类别 1C3 下予以报告。

5.5 CO_2 注入

注入系统包括注入场地的地面设施，例如，存储设施、运输管道终端的任何分配管汇、至油井的分配管道、附加压缩设施、测量和控制系统、井口和注入井。关于注入井设计的其他信息可见 SRCCS 第 5 章第 5.5 节。

井口的量器测量流速，注入流体的温度和压力。井口亦包含安全设置以防止注入流体的喷出。安全设置（如井下安全阀或管内检查阀）亦可插入地下，以防止地面设备故障事件产生回流。阀门和其他密封可受到超临界 CO_2 的影响，因此需要选择适当的材料。碳钢和常规水泥可能容易受到高度含盐水和富含 CO_2 的流体的侵袭（Scherer 等 2005）。此外，CO_2 注入井的完整要求非常长期加于维护，因此需要合适的建造材料和管理规则。油井与岩石结构之间的密封以及在废弃后封井所使用的水泥，也必须能长期抗 CO_2/盐水。这种水泥已经开发，但需要进一步检验。由于油井可能成为 CO_2 泄漏返回大气的通道，他们应该对其进行监测，作为本章第 5.7 节规定的综合监测计划的一部分。

通过油井注入到地质结构的 CO_2 量，可由井口的设备在其输入油井之前进行监测。Wright 和 Majek (1998)描述了一项典型技术。量器在井口持续测量压力、注入气体的温度和流速。输入的 CO_2 成分通常显示很少变化，对其使用气相色谱仪定期地进行分析。然后可由测量的数量来计算通过井口的 CO_2 质量。*优良作法*是建议不用缺省方法，而按直接测量的计算报告注入 CO_2 质量。

如果到达储存场地的 CO_2 压力不象要求的注入压那样高，则必须进行压缩。在储存场地压缩储存气体产生的任何排放应该进行测量和报告。

5.6 CO_2 地质储存

SRCCS（IPCC 2005）第 5 章指出，二氧化碳的地质储存可以在岸上或近海进行。包括：

- **深度含盐层**。这些可渗透多孔储层岩石的孔隙空间包含盐水。

- **耗竭或部分耗竭油田** - 作为或不作为提高石油采收率作业的组成部分。
- **耗竭或部分耗竭的天然气田** - 具有或不具有提高气体回收（EGR）作业。
- **煤层**（= 煤床）- 具有或不具有提高煤层气采收率（ECBM）作业。

此外，储存的特有机遇可源自其他概念，例如储存于盐穴、玄武岩结构和富含有机物页岩。

关于这些类型储存场地及其保留的捕获机制，可见 SRCCS（IPCC 2005）第 5 章。

5.6.1 排放路径/源的描述

SRCCS 导言指出，在地质库储存的>99%CO_2 可能会保留超过一千年。因此需要考虑，或者由缓慢或长期过程建立或启动的潜在排放路径，以及可在短到中期（十年到几百年）作用的潜在排放路径。

在这些指南中，术语迁移定义为 CO_2 进出地质储存库的移动，而术语泄漏定义为 CO_2 从地表下或海床下转移到大气或海洋中。

在计算中需要考虑的唯一排放路径是，从地质储存库 [2] 到地表或海床的 CO_2 泄漏。表 5.3 显示了储存库的潜在排放路径。

存在一种可能性：包含碳氢化合物的地质储存库可引起甲烷排放以及 CO_2 排放。尽管提供估算甲烷排放指南的信息不充足，但*优良作法*是对来自这种储存库的甲烷排放的可能性进行适当评估，如有必要，包括归因于清单中 CO_2 储存过程的任何此类排放。

TB店：小泽智库

表 5.3
地质库的潜在排放路径

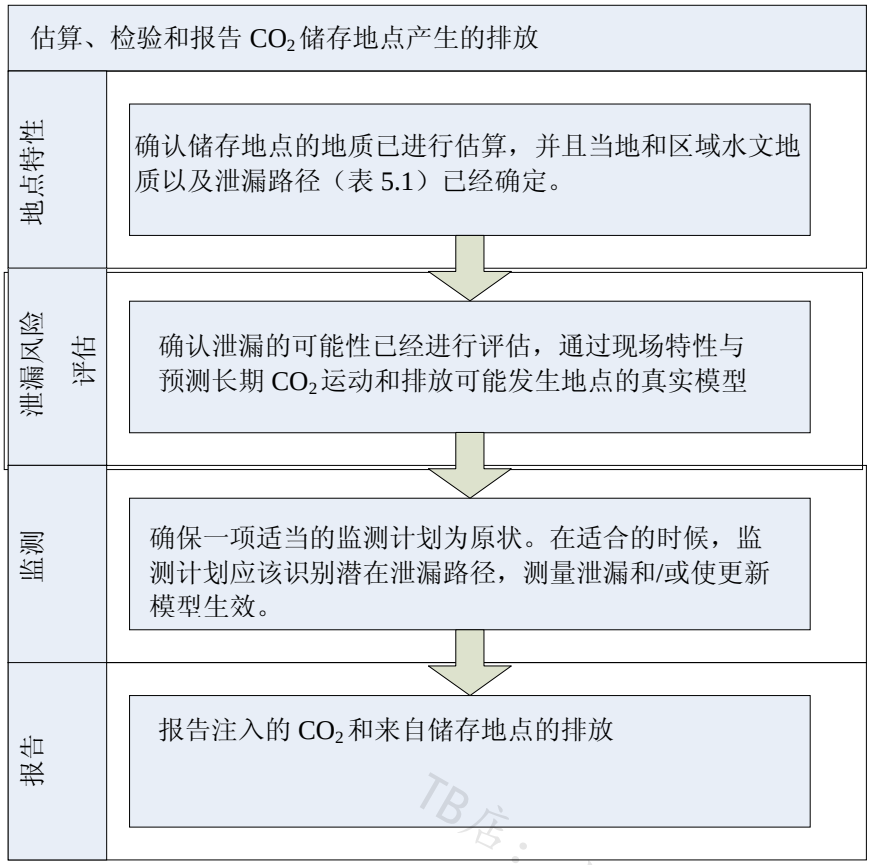
排放类型	潜在排放路径/源	其他注释
由油井和开采引起的直接泄漏路径	• 作业或废弃井	• 预期将尽一切努力来确定储存场地内及周围的废弃井。建造、密封，和/或封井不当，可造成最大的潜在泄漏风险。修复泄漏井的技术已经开发，如果有必要应该实施。
	• 井喷（注入井产生的非控制排放）	• 高流量泄漏的可能源，通常在短期内。井喷要修复，可能极少发生，因为常规钻井方法可减少风险。
	• CO_2 储藏库的未来开采	• 一个煤床储层的问题。
天然泄漏和转移路径（可引起长期排放）	• 如果超出毛细管吸入压力或 CO_2 存于溶液，经过低渗透盖岩中的孔隙系统。	• 适当场地特性、选择和受控的注入压力可减少泄漏的风险。
	• 如果当地无盖岩	• 适当场地特性和选择可减少泄漏风险。
	• 如果储藏库过满，则经过溢点	• 包括水文地质评估的适当场地特性和选择可减少泄漏风险。
	• 由于 CO_2/水/岩石反应，经过退化的盖岩	• 适当场地特性和选择可减少泄漏风险。盖岩和相关地球化学因素的详细评估将会有所帮助。
	• 通过 CO_2 溶解于孔隙流体，随后由天然流体流量输出储存场地	• 包括水文地质评估的适当场地特性和选择，可确定/减少泄漏的风险。
	• 通过天然或人为断层和/或破裂	• 高流量泄漏的可能源。适当场地特性核潜艇、选择和受控的注入压力可减少泄漏的风险。
地质储存场地的其他溢散排放	• 溢散甲烷排放可产生于地质储存场地 CO_2 替代 CH_4 这种对于 ECBM、EOR 和耗尽的油气库，情况尤其如此	需要适当的评估。

5.7 方法学问题

地质环境变化很大，目前仅存在很少出版关于监测计划的研究，这些计划可确定和量化地质储存作业产生的人为二氧化碳排放。（Arts 等 2003，Wilson 和 Monea 2005；Klusman 2003a，b，c）。虽然 SRCCS 的决策者概要指出，适当选择的地质储存场地可能保留 99%以上的储存达 1000 年，并可能保留达百万年之久，但是在本指南编写作之时，监测的储存场地数量少，这意味着缺乏经验证明来制定排放因子，以用于计算来自地质储存库的泄漏。因此，本指南未纳入方法 1 或方法 2.然而，当更多监测的储存场地运作，而且现有场地长期运作时，未来有可能制定这种方法。（Yoshigahara 等 2005)。不过可以制定特定场地的方法 3。在石油和天然气、地下水和环境监测产业里，过去的 30 年已经开发和完善了监测技术（亦见附录 1）。这些技术的适宜性和效力可受各储存场地的地质和潜在排放路径的很大影响，因此监测技术的选择将需要按逐个场地进行。监测技术在迅速发展，因而*优良作法*是不断更新新技术。

估算和报告 CO_2 储存场地产生排放的方法 3 程序，概述在图 5.3 中，并在下面予以讨论。

图 5.3　　估算 CO_2 储存场地产生排放的程序



为了理解注入地质库的 CO_2 长期演化，评估其经过表 5.3 确定的泄漏路径排放回大气或的海床的可能性，并且测量任何溢散排放，必须：

（a）适当和深入描述储存场地及周围地层的地质特性；

（b）模拟 CO_2 注入到储存库以及储存系统的未来行为；

（c）监测储存系统；

（d）使用监测结果来验证和/或更新储存系统的模式。

适当的场地选择和特征描述可帮助建立只有最小限度泄漏的信心，提高建模能力和结果，并且最终减少需要的监测水平。关于场地特性的更多信息可获自 SRCCS 和国际能源机构温室气体研发计划（IEAGHG 2005）。

在石油和天然气、地下水和环境监测产业里，过去的 30 年已经开发和完善了监测技术。本章附录表 5.1-5.6 描述了最常用的技术。这些技术的适宜性和效力可受各储存场地的地质和潜在排放路径的很大影响，因此监测技术的选择将需要按逐个场地进行。监测技术在迅速发展，因而*优良作法*是不断更新新技术。

可获得各种建摸工具，其中一些已经过了代码互相比较的过程（Pruess 等 2004)。所有模式近似和/或忽略一些过程，进行了简化。而且，其结果取决于其内在的质量，尤其是输入数据的质量。涉及的许多物理化学因素（温度和压力的变化、注入气体与储藏库最初存在的流体的混合、二氧化碳固定机理的类型和比率以及穿过地质环境的液体流量）可用称为储存模拟器的数字建模工具成功地进行建模。这些广泛应用在油和天然气工业，也已证明可有效预测气体和液体（包括 CO_2）穿过地质构造的移动。

储存库模拟可用于预测可能的位置、任何排放的时间和流量，而且可使用直接监测技术进行检查。因而，对于评估储存场地的泄漏风险，可能是一项极其有用的技术。然而，目前不存在单一模式，可以用来考虑有所需规模和分辨的所有有关过程。因而，有时可能需要用其他数字建模技术来分析地貌。通常

用于污染物运输评估的多相反应运输模式，可用来模拟在储藏库中 CO_2 运输和 CO_2/水/岩石反应，而潜在地质力学影响可能需要使用地质力学模式予以考虑。这类模式可与储存库模拟器耦合或独立于它们。

如果可能，数字模拟应该通过储存场地的直接测量进行验证。这些测量应该得自监测计划，以及对用于改良地质和数字模式的监测结果与预期之间的比较需要专家意见来评估地质和数字建模是否是储存场地和周围地层的有效表述，以及随后模拟是否给出了场地效能的适当预测。

监测的实施应该根据合适的计划，如下所述。应该考虑在泄漏可能发生的场地建模的预期，以及在 CO_2 可能出现的整个区域进行的测量。场地管理人一般会负责安装和运用二氧化碳储存监测技术（参见附件 1）。清单编制者将需要确保，已经有各储存场地充分的信息来按照本章所供指南评估年排放。要做此评估，清单编制者应该与各场地经管者订立正式的安排，以便可以对特定场地数据进行年度报告、检查和验证。

5.7.1 方法选择

在本文件编写之时，存在的少量 CO_2 储存场地是石油生产活动的组成部分，并且如此进行管理。例如，加拿大西部的酸性气体储存活动需要遵照涉及运行常规油气井应用的要求。（Bachu 和 Gunter，2005）CCS 的监管活动处于早期阶段。对于地质 CO_2 储存场地的效能不存在国家或国际标准，目前许多国家正制定相关规章来应付泄漏的风险。监测技术的示范是其发展的必要组成部分（见附件 1）。由于这些标准和管理方法已经制定并实施，它们可能提供相对准确的排放信息。因此，作为年度清单过程的组成部分，如果存在一个或更多管理二氧化碳捕获和储存的合适控制机构，那么清单编制者可从这些机构获得排放信息。如果清单编制者依靠该信息，他/她应该提交支持文件，说明如何估算和测量排放，以及这些方法如何与 IPCC 作法一致。如果不存在这样的机构，那么清单编制者的*优良作法*是遵循以下所列的方法。在以下所列的方法中，场地特性、建模、泄漏风险和监测活动的评估属于储存项目管理人和/或管理二氧化碳捕获和储存的合适控制机构的责任。此外，储存项目管理人或管理机构可能会制定排放估算，将作为年清单过程的组成部分，报告给国家清单编制者。国家清单编制者的职责是寻要排放数据，并且寻求确保其有效性。对于与 ECBM 回收相关的 CCS，该方法应该适用于 CO_2 和 CH_4 二者的检测。

1. 识别和记录管辖范围内所有地质储存活动。清单编制者应该保持所有地质储存活动的最新记录，包括为了 QA/QC 本节与 CO_2 捕获和储存链其他要素的交叉参考所需的所有信息（适用于各项作业）：

- 场地的位置；
- 作业的类型（是否与 EOR，EGR，ECBM 相关）；
- CO_2 储存开始的年份；
- 来源、归因于各个源注入 CO_2 的年度质量和储存的输入累积量；
- 相关的 CO_2 运输、注入和再循环基础设施如果合适（即场地生产和捕获设施、管道连接、注入技术等）及其排放。

虽然清单编制者仅负责报告关于其管辖范围内的作业影响，他/她必须为了交叉检查和 QA/QC 而记录 CO_2 跨界传送（参见第 5.9 节）。

2. 确定是否已经为各个储存场地制定了适当的地质场地特性报告。场地特性报告应该确定和描述潜在泄漏路径，例如，断层和先前存在的油井，以及量化储存系统水文地质特性，尤其是关于 CO_2 转移方面。场地特性报告应该包括有效数据，来表述场地和周围区域的地质模式中的此类特征。为了输入合适的数字储存模拟器，还应该包括建立场地和周围区域相应数字模式的所有必要数据。

3. 确定运作者是否已经评估了储存场地泄漏的可能性。作者应该确定来自储存库任何溢散排放的可能时间、位置和流量，或证明泄漏预计不会发生。应该进行 CO_2 注入的短期模拟，预测从注入开始直到注入终止后很久（可能要几十年）的场地效能。应该进行长期模拟以预测从几百年到一千年的 CO_2 演化。应该进行敏感性分析以评估可能排放的范围。该模式应该用在设计监测计划，将检验场地是否如预期运行。地质模式和储存库模式应该在未来年份根据任何新数据进行更新，并且考虑任何新设施或作业变化。

4. 确定每个场地是否具有合适的监测计划。各个场地的监测计划应该描述与泄漏评估和建模结果一致的监测活动。附件 1 所列的现有技术可以测量至地表或海床的泄漏。SRCCS 包括关于监测技术和方法的详细信息（参见附件 1）。总结监测计划中，应该包括以下条款：

(i) 对储存场地和储存场地外的任何可能排放点，CO_2（若适当还有 CH_4）背景流量的测量。地质储存场地在注入前，可能存在一个天然、季节性变化（生态和/或工业）的排放背景流量。该背景流量不应该纳入年排放估算。可能性方法讨论参见附件 1。推介了对 CO_2 任何背景流量的同位素分析，因为这可能有助于区别天然与注入的 CO_2。

(ii) 在整个注入时期，对各个井注入的 CO_2 质量的连续测量，参见上述第 5.5 节。

(iii) 监测以确定来自注入系统的任何 CO_2 排放。

(iv) 监测以确定经过海床或地表的任何 CO_2（若适当还有 CH_4）流量，适当时包括经过井和水源，例如泉水。应该定期调查整个场地和在监测及建模建议按其分配 CO_2 的任何其他区域，以检测任何未预测的泄漏。

(v) 注入后监测：该计划应该规定注入期后对场地的监测。注入后的监测时期应该考虑对 CO_2 分配的前瞻性建模的结果，以确保监测设备布署在适当的场地和适当的时间。一旦 CO_2 接近其预测的储存库中的长期分配，在 CO_2 分配模式与按照监测计划所作测量之间一致时，宜降低（中止）监测频率。如果储存场地受意外的事件影响，例如地震，监测可能需要恢复。

(vi) 监测技术/技术的改进。

(vii) 排放量估算进行定期验证必要定期验证可衡量项目设计、执行和风险可能性的早期确定。在注入时期，建议对场地作业至少每五年或重大变化后进行一次验证。

作为监测计划的组成部分，对注入压力的连续监测和地下分布的定期监测会很有用。必须监测注入压力，以控制注入过程，如防止过量压力在储藏库中聚集。可以提供关于储存库特性的有价值信息和早期泄漏预警。这已经是常见做法，可以成为目前地下注入作业的监管要求。定期直接或远程监测地下 CO_2 的分布也将很有用，因为它可以提供任何 CO_2 移出储存库的迹象，以及潜在泄漏到大气或海床的早期预警。

5. 从各个场地收集和验证年排放：各储存场地的运作者应该按年度，为清单编制者提供将可公开获得的年排放估算。场地记录的排放和任何年份可能发生在场地内部或外部的任何泄漏，将作为建模估算的排放，调整以考虑年度监测结果。如果发生突然释放，如井喷，排放的 CO_2 量应该在清单中进行估算。简化对近海的地质储存的计算，到海床的泄漏应该视作向大气中的排放，以供编制清单。除了年度总排放外，背景数据应该包括注入的 CO_2 总量、注入的 CO_2 源、储存至今的 CO_2 累积总量、用于估算排放的技术，以及由场地运作者遵照上述 4（3）和 4（4）所示的监测计划采取的任何验证程序。验证排放，清单编制者应该寻要和审查监测数据的文件，包括监测频率、技术检测范围，以及来自排放监测计划确定的各种路径的排放份额和由于验证产生的任何变化。如果将模式用于估算未进行直接监测的年份排放，清单编制者应该将模拟结果与最近监测数据进行比较。上述步骤 2、3 和 4 应该表明未来泄漏潜力和可能的时间和直接监测的需要。

地质二氧化碳储存的国家总排放将是特定场地排放估算的总合：

公式 5.1
国家总排放

$$\text{地质二氧化碳储存产生的国家排放} = \sum \text{二氧化碳储存场地排放}$$

第 5.10 节提供了关于报告排放的进一步指南，其中不止一个国家涉及了 CO_2 捕获、储存和/或排放：报告和归档。

5.7.2 排放因子和活动数据的选择

目前不能获得二氧化碳储存场地的方法 1 或 2 排放因子，但是在未来可以制定（参见第 5.7 节）。然而，作为方法 3 排放估算过程的组成部分，清单编制者应该根据年度和累积储存的 CO_2，收集来自作业者的活动数据。这些数据可在注入井口或邻近管道工程轻易进行监测。

早期项目的监测可有助于获得有用数据，这些数据可在未来用于制定方法 1 或方法 2。监测计划在以下提高石油采收率项目中提供了监测技术应用的示例：美国科罗拉多州 Klusman, 2003a, b, c）、加拿大萨斯喀彻温省 Weyburn（Wilson 和 Monea，2005），以及北海 Sleipner CO_2 储存项目（Arts 等，2003；亦见附件 5.1）。全球其他 CO_2 注入项目尚未公布系统监测泄漏 CO_2 的结果。

1986 年 Rangely 提高石油采收项目开始向 Rangely 油田 Weber 油藏注入 CO_2。到 2003 年累计 CO_2 注入量大约 2 300 万吨。监测计划已经进行（Klusman 2003a，b，c），基于地跨 78km^2 场地的 41 处分散的测量场地。无法获得预注入背景测量（可在上述监测计划步骤 4（1）中确定一新场地）。代替预注入基线，对场地外对照区域的 16 处测量场地进行了抽样。监测计划的结果表明，年度深源 CO_2 排放比来自油田上部地层 CO_2 排放少 3800 吨/年。如果不是全部，该流量至少部分可能产生于油藏或上部地层的深源甲烷的氧化，但是可能其中部分可成为注入到储油层的 CO_2 的溢散排放。预注入基线测量的缺乏妨碍了其来源的确切识别。

从 2000 年 9 月已经在 Weyburn 油田（加拿大萨斯喀彻温）为 EOR 注入 CO_2。土壤气体抽样主要旨在确定背景浓度以及是否存在任何 CO_2 泄漏，或从 2001 年 7 月到 2003 年 10 月三个时期内，来自储存库的相关示踪气体是否发生泄漏。至今没有注入 CO_2 泄漏的迹象。然而，必须对土壤气体作进一步监测以验证在未来情况仍然如此，还必须开展更多详细工作以了解土壤气体含量变化的原因，以及调查气体泄漏的更多可能渠道（Wilson 和 Monea 2005）。

Sleipner 储存场地在挪威近海区的北海（Chadwick 等 2003）从 1996 年开始，已经向含盐构造注入大约 1 百万吨 CO_2/年。到 2004 年，累积 CO_2 注入量>7 百万吨。地下分布通过反复的 3-D 地震调查（至今可公开获得预注入和两次重复调查）和重力调查（至今仅获得一项调查）的方法正在进行监测。3D 地震调查的结果表明了没有泄漏迹象（Arts 等 2003）。

合在一起，这些研究显示可以执行方法 3，不但支持零排放估算，而且如果发生，还可检测出即便很低水平的泄漏。

在美国圣胡安河盆地的 Allison 项目中（Reeves,2005），仅存在一个大规模使用 CO_2 作为注剂来提高煤层甲烷产量的尝试，来自的充分信息表明，CO_2 安全地封固在煤层中。来自 4 个注入井和 15 个生产井的压力和成份数据表明没有泄漏。在大约 5 年后，从生产井中回收一些 CO_2。然而，这是预计的为了清单目的，它可作为排放（如果不是分离自产生的煤层甲烷和再循环）予以计算。未监测地表的 CO_2 或甲烷泄漏。

5.7.3 完整性

来自所有 CO_2 储存场地的全部排放（CO_2，如果相关还有 CH_4）应该纳入清单。如果来自 CO_2 储存的 CO_2 捕获发生在不同国家，应该在有关国家清单编制者做出安排，以确保对储存没有重复计算。

场地特性和监测计划应该确定场地之外的可能排放源（如侧向迁移、地下水等）。此外，可基于场地内部的信息，部署对场地之外地点的反应策略。如果排放已预测和/或发生在储存活动进行的国家以外，应该在相关国家清单编制者之间做出安排，以监测并计算这些排放（参见下述第 5.10 节）。

石油和天然气生产方法涉及了，在石油中溶解和由于地面处理排放到大气的 CO_2 估算清单编制者应该确保，关于从 CO_2 储存场地收集的这些排放信息与那些源类别下的估算一致。

5.7.4 建立一致的时间序列

如果监测设备的检测能力随时间不断改善，或者确定了先前未记录的排放，亦或模式更新说明已经发生了未确定的排放，一项最新监测计划证实这点，则将必须适当重新计算排放。鉴于目前系列监测相关的精度通常较低，这就尤为重要，甚至使用目前最先进技术。背景流量和变量的确立也很关键。对于专用的 CO_2 储存场地，注入和储存前的人为排放将为零。对于一些提高石油采收率作业，转化到 CO_2 储存场地前可能存在人为排放。

5.8 不确定性评估

当使用方法 3 时，纳入不确定性评估是*优良作法*的组成部分。排放估算中的不确定性将取决于用来验证和测量任何排放的监测技术的精密度，以及用来预测储存场地产生泄漏的建模。部分不确定性的概念可能不适用于该部门，因此可以给出置信区间和/或概率曲线。

实地测量的不确定性非常重要，这将取决于抽样密度和测量频率，可以使用标准统计方法加于测定。

有效的储存库模拟应该处理物理特性中变率和不确定性的问题，尤其是储存岩石和储存流体性能，因为储存库模式旨在预测长时期的液体移动，地质储存库是固优异质性和可变性。因此，来自建模得出估算中的不确定性将取决于：

- 场地评估中使用的主要数据的完整性。
- 场地及周围区域的地质模式与关键地貌的相应关系，特别是可能迁移路径的处理。

支持模式的关键数据的准确性：

- 后以网格的数字表述
- 物理化学数字和解析模式中各过程的适当表述。

不确定性估算的进行一般通过改变模式输入参数，采取多种模拟来确定对短期模式结果和长期预测的影响。实地测量的不确定性将取决于抽样密度和测量频率，可以使用标准统计方法加于测定。如果可获得模式估算和测量，排放的最佳估算的进行将经过验证模式，然后用更新模式估算排放。使用匹配历史模式的多重实现可解决这些排放中的不确定性。这些数据可用来修改初始监测要求（如增加新场地或技术，增加或减少频率），并且最终构成设施退役的知情决定的根据。

5.9 清单质量保证/质量控制（QA/QC）

整个 CCS 系统的 QA/QC

CO_2 捕获的报告应该与长期储存相联系。

应该检查，捕获 CO_2 的质量不超过储存 CO_2 质量加上清单年中报告的溢散排放（表 5.4）。

至今 CCS 的经验有限，但是预计今后几年经验会增加。因此，*优良作法*是比较国际上可比场地之间的监测方法与潜在泄漏情景。国际合作亦会有助于开发监测方法和技术。

TB店：小泽智库

表 5.4
概述表 CO_2 捕获、运输、注入和 CO_2 长期储存的概述

类别	活动		CO_2 (Gg) [1]
	数据源	单位	
为储存而捕获的总量（A）	所有相关类别的加总	Gg	
为储存而输入的总量（B）	来自管道公司或统计机构的数据	Gg	
为储存而输出的总量（C）	来自管道公司或统计机构的数据	Gg	
在储存场地注入的 CO_2 总量（D）	第 5 章所述的由运作者提供储存场地的数据	Gg	
运输中的泄漏总量（E1）	IPCC 报告类别 1C1 的加总	Gg	
注入中的泄漏总量（E2）	IPCC 报告类别 1C2a 的加总	Gg	
来自储存场地的泄漏总量（E3）	IPCC 报告类别 1C2b 的加总	Gg	
总泄漏（E4）	E1+E2+E3	Gg	
捕获 + 输入（F）	A+B	Gg	
注入 + 泄漏 + 输出（G）	D+E4+C	Gg	
差异	F-G	Gg	

[1] 一旦捕获，生物碳与化石碳之间不存在区分处理。将对排放和储存二者予以估算和报告。

理论上，（捕获 + 输入）=（注入 + 输出 + 泄漏）

如果（捕获 + 输入）<（注入 + 输出 + 泄漏）那么需要检查

未高估输出

未低估输入

CO_2 注入的数据未纳入与储存相关的 EOR 作业

如果（捕获 + 输入）>（注入 + 输出 + 泄漏）那么需要检查

未低估输出

未高估输入

定为“为了长期储存”的 CO_2 捕获实际上变为其他短期排放用途（如产品、未储存 EOR）

场地 QA/QC

现场 QA/QC 将的实现依靠运作者对监测设备和场地基础设施的定期检查。监测设备和计划将要接受清单编制者和/或监管机构独立的详细审查。

包括场地特性报告、地质模式、注入的模拟、场地的预测性建模、风险评估、注入计划、特许申请、监测策略和结果及验证在内的所有数据，应该由运作者保留并提交清单编制者以确保 QA/QC。

清单编制者应该比较给定储存设施与类似的储存场地之间的（基准）泄漏比率，并且解释性能中差异的原因。

如果合适，相关监管机构可提供排放估算的验证和/或上述监测计划。如果不存在这种机构，场地运作者应该在开始时就向清单编制者提供由主管第三方所作的同行评审结果，确认地质和数字模式具有代表性，储存模拟适宜，建模真实而且监测计划适当。由于其变得有效，场地运作者应该比较监测计划的结果与预测模式，并恰当调整模式，监测计划和或注入策略。场地运作者应该向清单编制者报报进行的改变。

5.10 报告和归档

地质储存排放的报告指南：

地质储存活动开始之前，进行储存场地的国家清单编制者应该获得并存档以下内容：

- 报告场地特性的方法和结果
- 报告建模的方法和结果
- 推荐监测计划的描述，包括适当的背景测量
- CO_2 储存开始或将要开始的年份
- 提及的 CO_2 源和源与储存库之间整个 CCGS 链所涉及的基础设施

相同国家清单编制者应该每年从各场地获得：

- 报告年注入的 CO_2 质量
- 报告年储存的 CO_2 质量
- 场地储存的 CO_2 累积质量
- CO_2 源和源与储存库之间整个 CCGS 链所涉及的基础设施
- 报告详细描述了监测计划的原理、方法、监测频率和结果，包括 CO_2 任何溢散排放的质量，以及在报告年从储存场地到大气或海床的任何其他温室气体
- 关于根据监测结果必要的建模的任何调整和场地的前瞻建模的报告
- CO_2 任何溢散排放的质量，以及在报告年从储存场地到大气或海床的任何其他温室气体
- 监测计划和使用的监测方法、监测频率及其结果的描述
- 第三方对监测计划和方法验证的结果

在场地为排放贸易方案组成部分的项目一级，可能有其他报告要求。

报告跨界的 CCS 活动

CO_2 可以在一个国家（国家 A）捕获，出口而储存在不同国家（国家 B）。在此情景下，国家 A 应该报告捕获的 CO_2 量、来自国家 A 进行的运输和/或临时储存的任何排放，以及出口到国家 B 的 CO_2 量。国家 B 应该报告进口的 CO_2 量、来自（国家 B 进行的）运输和/或临时储存的任何排放、以及来自注入和地质储存场地的任何排放。

如果 CO_2 在一个国家（国家 A）注入，从储存场地移动在不同国家（国家 B）泄漏，国家 A 负责报告来自地质储存场地的排放。如果预期这类泄漏基于场地特性和建模，国家 A 应该与国家 B 做出安排，以确保对于长期储存以及监测和/或估算排放使用适当标准（相关监管机构可能具有现行安排来处理关于地下水保护和/或石油天然气回收的跨界问题）。

如果不止一个国家利用一个公用储存场地，进行地质储存的国家负责报告来自该场地的排放。如果排放在该国之外产生，它们仍然负责报告上述那些排放。如果储存场地存在于不止一个国家，相关各国应该制定一个安排，据此各国报告总排放的商定比例。

附件 5.1　地质 CO_2 储存场地潜在监测技术的概要说明

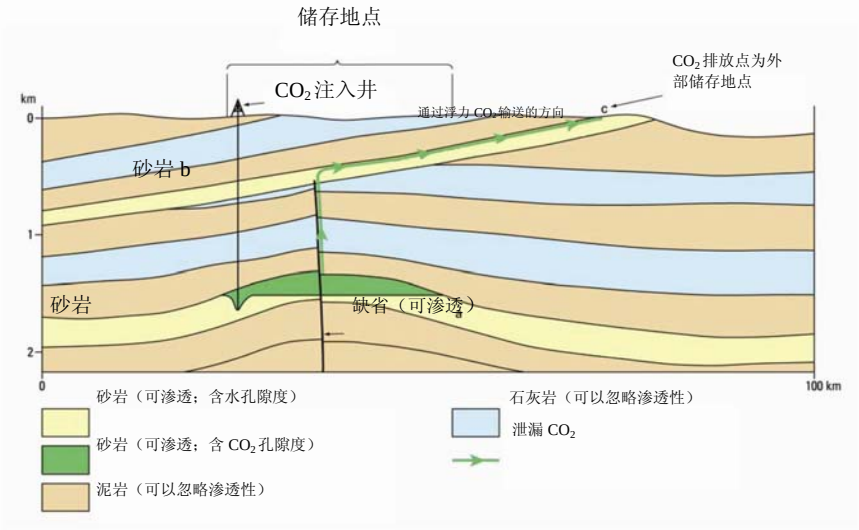
导言

CO_2 地质储存的监测需要利用各种技术，要可以确定从地质储存库注入点到地表或海床的任何路径的任何地点的注入 CO_2 分配、阶段和质量。通常会要求同时应用若干种不同技术。

应该对储存场地和其周围区域的地质进行描述，以便确定何种特色、活动和过程可导致来自储存库的 CO_2 逃逸，如果应该有来自储存库的逃逸，亦要模拟可能的运输路径和流量，因为在注入场地情况不一定如此（图 A1）。

TB店：小泽智库

图 A1　从地质储存库到储存场地外发生 CO_2 泄漏可能性的图示



TB店：小泽智库

如果 CO_2 从储存库经过未查出的断层的迁移进入可渗透多孔储层岩石，可由浮力输送到地表点。这可以导致在将来一个未知时间，离场地本身几千米处地表的 CO_2 排放。储存场地和周围区域地质的描述以及潜在泄漏情景和过程的数字建模，可以提供必要的信息，在注入过程中间及之后，正确确定地面和地下监测设备的位置。

表 A5.1-A5.6 列出更多常见监测技术和测量工具，可用于监测地下深部（此处认为地表或海床以下大约 200 米-5000 米地区）、地下浅层（地表或海床以下大约达 200 米）和近地表（地表或海床上下不到 10 米的地区）的 CO_2。

应该使用该技术，将为给定环境得出最准确的结果。对于专家，合适的技术通常是显而易见的，不过亦可对不同技术评估其相对的适宜性。对于大部分技术，没有严格定义的检测限度。在油田，其测量地下储层 CO_2 分布、阶段和质量的能力将会因特定场地而异。其确定要依据场地和周围区域的地质，以及诸如温度、压力和地下水浸透等环境条件，技术及监测仪器自身的敏感性。同样，地面监测的检测限度要由环境参数和监测仪器自身的敏感性进行确定。在陆上近地面系统中，CO_2 流量和浓度取决于光合作用过程中植物的 CO_2 摄取量、根呼吸作用、土壤中微生物呼吸作用、CO_2 的深部泄露和土壤与大气之间的 CO_2 交换（Oldenburg 和 Unger 2003）。来自人工 CO_2 储存库的任何 CO_2 泄漏，需要区别于可变天然背景（Oldenburg 和 Unger 2003，Klusman 2003a，c）。在查出的中，稳定和放射碳性同位素比率的分析可有助于这一过程。

多数技术需要与注入开始前进行的基线调查进行校准或比较，例如确定 CO_2 的背景流量。地下深部监测策略已经用于 Weyburn 油田和 Sleipner CO_2 储存场地（Wilson 和 Monea 2005,Arts 等 2003）。 4D 地震调查的解读在两种情况下均非常成功。在 Weyburn 油田，获自一些井的地球化学信息亦业经证明极其有用。

监测岸上地面和近地面的策略已经提出并使用（Klusman 2003a，c； Wilson 和 Monea 2005）。土壤气体调查和地面气体流量测量已经使用。至今，未应用浅层地下或海床监测，特别对于近海的 CO_2。然而，对天然气渗透及其对浅层地下和海床的影响已经进行监测，并且视为 CO_2 渗透的模拟（[如 Schroot 和 Schüttenhelm 2003a， b]。

TB店：小泽智库

表 A5.1
潜在深部监测技术和其可能的应用

技术	能力	检测限度	适用时的花费	局限性	当前技术状况
2D、3D 和 4D（时移）以及多元地震反射调查	成像场地和周围区域的地质构造，储层岩石和盖岩的构造、分布和厚度，储存库中 CO_2 分配（以及时移调查活动）。可检验（在限度内）储存库中 CO_2 的质量。可设置永久地震台阵（但无必要）以获取时移（4D）。	特定场地的。最佳目标深度通常 500-3000 米。在接近技术最佳的 Sleipner，检测限度为 2800 吨 CO_2。在 Weyburn，检测限度为 2500-7500 吨 CO_2（White 等 2004）。 很有可能可检测到上复地层散布浅天然气藏可成像为亮点，而气体烟囱中散布的甲烷可很好地成像。	岸上和近海经过喀斯特成像很差，地下盐，地下气，一般分辨率随深度而下降	无法成像溶解的 CO_2（浸透的孔隙流体与天然孔隙流体之间的阻抗对比不足）如果流体与溶解的岩石之间阻抗对比小，无法很好地成像。这些将会相当普通（Wang 1997）。	高度发达，已全部商业配置在石油和天然气工业中
井间地震	成像在各井之间速度分布。提供关于岩石及其包含流体的 2D 信息。	特定场地的。分辨率可能高于地面地震反射调查，但是覆盖率受更多限制。	岸上和近海	如上所述，限于各井之间区域。	高度发达，已全部商业配置在石油和天然气工业中
垂直地震剖面	成像单个井周围的速度分布。绘制井周围流体压力分。可能预警井周围泄漏。	特定场地的	岸上和近海	如上所述，限于单个井周围小地区。	高度发达，已全部商业配置在石油和天然气工业中

表 A5.1（续）
潜在深部监测技术和其可能的应用

技术	能力	检测限度	适用时的花费	局限性	当前技术状况
微地震监测	测出和三角剖分储层岩石和周围地层的微地震位置。提供注入流体前缘位置的指示。评估诱导地震的危险。	特定场地的。在其他因素之中尤其取决于背景噪声。更多井中的更多接收者提供更加准确的活动位置。	岸上和近海	所需要井来配置	充分发展，已有一些商业配置
监测井	许多潜在功能包括测量 CO_2 浸透、流体压力、温度。水泥和或套管退化或故障。测井示踪检测-快速移动，通过修改作业参数来干预泄漏的防止。检测地层流体的地球化学变化。岩石和流体的物质抽样。检测由注入造成的地面运动的井内倾斜仪。监测储存库上复层，以寻找储存库的泄漏迹象。	井下地球化学抽样可通过电感耦合等离子体质谱仪（十亿分之一的分辨率）进行分析。可检测到 10^{12} 分之一的过粉碳示踪物。测井提供了对许多参数（孔隙率、电阻率、密度等）的精确测量。	岸上和近海进入近海更加昂贵	某些功能仅可在井套管之前施行。其它要求对套管一定间距进行打孔。成本是一个制约因素，尤其是在近海。	配置监测井，如在天然气储存工业。许多工具已高度发达，并已常规配置在油气工业，其他工具正在发展中。
注入过程的井口压力监测，地层压力测试	注入压力可在井口用仪表连续地监测（Wright 和 Majek 1998）。井下压力可用测量仪监测。注入压力测试和生产测试在井内使用，以确定渗透性、储存库障碍物的存在、盖岩保持流体的能力。	业经证明油气田储存工程和保存估算的技术。ICP-MS 用于检测由于 CO_2 注入引起基本成份的微小变化。	岸上和近海近海耗费较大		高度发达，已全部商业配置在石油和天然气工业中。
重力调查	通过注入 CO_2 从储存库驱除初始孔隙流体，造成重力的微细变化，来确定注入 CO_2 的质量和大概分布可检测来自重复调查的垂直 CO_2 迁移，特别是由密度变化牵涉的从极关键流体到气体的阶段变化。检测限度差，而且是特定场地的。	可检测的最少量为几十万到几百万 2004；Chadwick et 等 2003)。可检测的实际数据为特定场地的。天然孔隙流体与注入 CO_2 之间的孔隙率和密度对比越大，分辨率就越高。	岸上和近海岸上价钱低	无法成像溶解的 CO_2（与天然孔隙流体得密度对比不足）。	高度发达，已全部商业配置在石油和天然气工业中广泛使用在地球物理研究。

表 A5.2
潜在浅层地下监测技术以及其可能的应用

技术	能力	检测限度	适用时的花费	局限性	当前技术状况
电火花器：中频率约 0.1-1.2kHz 的地震源一般引向浅深度	成像地下浅层的气体分布（变化）（通常用声音空白、亮点、反射板增加表示）。	一般的游离气体浓度>2%，由声音空白确定。垂直分辨率>1m。	近海	渗透性高于深拖但是分辨率较弱。当浓度大于 5%时，气体量化可能有困难。	在海床和浅层地震调查行业，还有海上研究中，高度、广泛的商业配置。
深引宽频声源：地震源产生宽带声脉冲，中心频率约 2.5 引向深处	成像沉积层中浅层气体分布（变化）（通常由声音空白、亮点等表示）。成像海床形态。成像海水中气泡流。	一般游离气体浓度>2%，通过声音空白确定。海床形态的分辨率通常小于 1 米。渗透性可达到海床下约 200m，但是通常较小。	近海	气泡流比甲烷气泡更易溶解，因此可能溶解于相对浅水柱（大约 50m）。气泡流可能是间歇的，可为单一调查漏掉。对宽频声源的精确定位至为关键。	已高度发达，已广泛商业配置在海床和浅层地震调查行业，还配置在海上研究中。
水平扫描声纳	海床形态的影像。成像海水中气泡流。 海床岩性的描述。如碳酸盐胶结。	检测气体气泡的最佳方法。	近海	如上所述水平扫描声纳拖曳体的精确定位至为关键。	已高度发达，已广泛商业配置在海床调查行业，还配置在海上研究中。
多波束回声测深（条带测探）	成像海床形态。重复调查可量化形态变化。通过背向散射确定海床岩性。	可识别海床形态少到 10cm 的变化。	近海	如上所述时间越短，覆盖率越广。	广泛配置在海上研究中
电气法	可检测用替代天然孔隙流体的电阻变化，尤其是极为关键时 EM 和电气方可能可绘制储存库中 CO_2 的扩散。表面 EM 有可能绘制储存库中的 CO_2 浸透变化。	比较低的成本与低分辨率	论证岸上和近海的表面 EM 能力需要发展 CO_2 储存的应用	分辨率-需要发展和进一步论证。	处于研究阶段

表 A5.3
检测从地面或水面到大气流量的技术，及其可能的应用

技术	能力	检测限度	适用时的花费	局限性	当前技术状况
涡度协方差技术（Miles, Davis 和 Wyngaard 2005）	测量检测设备数学确定的足迹逆流的空气中流量。设备安装在平台或塔架。气体分析数据通常来自安装的开放或封闭路径红外 CO_2 检测仪，与风速和风向结合，以确定踪迹和计算流量。	每小时测量生物活动区域可检测真实流量。4.4 x 10^{-7} kg m^{-2} s^{-1} = 13870 t km^{-2}/年（Miles, Davis 和 Wyngaard 2005）。	仅可在岸上使用。业经证明的技术比较便宜。可能调查相对较大区域，来确定流量和检测泄漏。一旦检测到泄漏，可能需要详细的踪迹调查来精确定位（用便携式 IR CO_2 检测器或土壤气体）。	可能需要若干仪器塔架来覆盖整个场地。探测器安装在 10 米塔架上，可能获得足迹可能需要开发自动化测量。流量的定量确定可能仅限平坦地带地域。	由研究界配置
使用实地 IR 或抽样气体的实验室分析，累积室技术可测量流量（Klusman 2003）	已知量的累积室内置于地面，与地表松散连接，例如在其周围堆泥，或置于插入地面的套管。定期抽样和分析室内气体。如通过便携式 IR 气体检测仪，然后返回室内，监测长期堆积。监测通过土壤的任何流量。	能够简便监测 0.04g CO_2 m^{-2} /天 = 14.6 t/km^2/年的流量 (Klusman 2003a)。主要问题是检测真正的地下泄漏，根据变化的生物基因背景水平（示踪物可能有助于此）。冬天更为奏效，因为冬天遏制了生物基因活动的季节性变化。	在 Rangely 业经证明的技术（Klusman 2003a, b, c）。当大功率工具与其他气体分析以及稳定和放射性碳同位素分析结合使用时，这些有助于确定收集的 CO_2 来源。增加到注入 CO_2 的示踪气体也有助于此-快速移动示踪物的检测可提供一个机会，通过修改作业参数（如避免补救）来干预泄漏预防。	抽样点之间的空缺在理论上可能引起无法检测泄漏。在油气田存在一种可能，即 CO_2 可能是生物氧化的 CH_4，而非储存处的泄漏 CO_2。	由研究界配置
地下水和地表水气分析	抽样和测量地下水和地表水（如泉水）的气体含量。可以： a)在流体上方形成局部真空，抽取溶解的气体。通过气相色谱法、质谱法等分析气体。 b)对于新抽样，分析碳酸氢盐含量。这基本上是在Weyburn油田和井口所做的（Shevalier等2004)。由于溶解的CO_2和碳酸氢盐含量是相关的，那么碳酸氢盐的分析可直接与溶解的CO_2含量相关。	背景水平可能在低 ppm 范围内。碳酸氢盐检测限度<2 ppm 范围。	岸上应该与地面到大气流量测量的结合使用，可提供 CO_2 排放备选路径。测量技术高度开发，相对简便（如 Evans 等，2002），但是应该注意计算来自水中的 CO_2 迅速脱气（Gambardella 等，2004）。	应该考虑变化的水流量。	已商业配置

表 A5.4
空气和土壤中（泄漏检测）提高的 CO_2 水平的检测技术

技术	能力	检测限度	适用时的花费	局限性	当前技术状况
远程开放路径红外激光气体分析	测量空气中的 CO_2 吸收激光电波束路径沿线的红外光谱特定部分，从而测量接近地面空气中的 CO_2 水平。根据测量可构建地形图，但是将此转化为通过地面流量的追踪记录很少。	需要研制，不过估算潜力在周围的±3%(c.11 ppm)或更好。	岸上可能最佳近期潜力为，以一个装置覆盖若干 km^2，因此用几个装置可覆盖整个油田。估算成本在 1000 美元/单位，因此调查整个油田可能比较廉价。一旦检测到泄漏，可要求更详细的精确定位调查（用便携式 IR CO_2 检测仪或土壤气体）。	技术仍然在发展。测量长路径的 CO_2 浓度，从而寻要解释地形或更详细调查来精确地查出泄漏。相对较高和变化的天然背景，难于计算流量或检测低水平泄漏。	处于开发和示范阶段
土壤气体分析	来自地表的背景流量及其变化的确立至为关键。使用探测针技术测量土壤中 CO_2 水平和流量，通常锤入土壤至深度 50-100cm，不过也可以从各井抽样。通常在网格抽样。插入井内探测针或管较低部分打有孔洞，吸取土壤气体，使用便携式 IR 激光检测仪进行现场分析，或进入气罐进行实验室分析。	在土壤气体调查时使用的便携式红外检测仪，可分辨浓度至少达到± 1-2 ppm 的变化土壤气体中 CO_2 绝对值高于空气中 CO_2 绝对值，但是背景流量变化地下略低于地上，因此地下低流量更易测出。可测量各种气体-其他气体与同位素的比率可提供 CO_2 的起源线索。	岸上在 Weyburn 和 Rangely 油田，以及火山/地热区域，也经证明的技术。对详细测量很有用，尤其是在测出低流量泄漏点的周围。	各个测量可能用几分钟。准确地调查大型区域相对费用大，并且耗时。在油气田存在一种可能，即 CO_2 可能是微生物氧化的 CH_4，而非储存处的泄漏 CO_2。	由研究界配置
便携式个人专用安全设备手持红外气体分析器	测量空气中的 CO_2 水平。	个人保护小型手持装置的分辨率一般为 c. 100 ppm。	可用于岸上和近海基础设施，例如平台。经证明的技术个人保护用小型手持装置一般<$1000/单位。对于通过普遍研究方法查明高浓度泄漏的精确定位亦十分有用。	监测 CO_2 泄漏尚不够准确。	广泛地商业配置
机载红外激光气体分析	安装在直升机或飞机的开放或封闭路径红外线检测仪，可能测量每空气中~10m 的 CO_2。	（1995）报告机载封闭路径技术中使用设备的环境检测限度高出±1 ppm。关于开放路径技术的现有信息较少，可能为±1%或更少。	岸上检测管道的甲烷泄漏和来自非常大型点源 CO_2 的业经证明的技术。可能应用于检测来自管道和基础设施的 CO_2 泄漏，或来自地下的集中泄漏。	至少在地上数百米进行测量，地面浓度很可能大大高于这些高度可检测最低浓度空气重，因此会附着地面，并且像甲烷一样，通过机载方法并不易检测。	商业配置于天然气管道应用中，未配置于 CO_2 检测应用

注：Schuler 和 Tang(2005)纳入的部分数据来自 CO_2 捕获方案的许可。

表 A5.5
检测来自地质 CO_2 储存场地的泄漏的替代测量

技术	能力	检测限度	适用时的花费	局限性	当前技术状况
卫星或机载高光谱成像	检测可归因于 CO_2 泄漏到地表的植物健康状况的异常变化。亦可检测微小或隐藏的裂缝，其可以成为在地表产生气体的路径。利用可视和红外光谱的部分。	卫星和机载影像空间分辨率 1-3 米。未以空气或土壤气体中的 CO_2 流量或体积比例进行校准，但是可以标明应该详细抽样区域。	岸上	需要研究以确定土壤中 CO_2 的水平，此水平将得出植物健康和分布的可检测变化。需要许多重复调查来确立对气候变化的（季节性）反应。在干旱地区无效	处于研究阶段
卫星干涉测量	如果发生地面上升，反复的卫星雷达调查会检测由 CO_2 注入可能造成的地表海拔高度的变化。	合成干涉仪孔径雷达）可检测海拔高度毫米标度的毫米变化。	岸上	海拔高度变化可能不会发生，或可能季节性发生，如由于冻结/解冻。可能受局部大气和地貌条件干扰。	处于研究阶段，尚未配置于 CO_2 储存

表 A5.6
海水 CO_2 水平的监测技术及其可能的应用

技术	能力	检测限度	适用时的花费	局限性	当前技术状况
沉淀气体分析	抽样并在实验室测量海床沉淀物气体含量。	不确定测量的气体含量与原地气体含量如何相关。	近海轮船耗时	数据的压力修正将是必要的，除非收集了加压的抽样。如有必要，可使用 ROV 和潜水员。轮船耗时	由研究界配置来进行近海甲烷气体分析。
海水气体分析	抽样并在实验室测量海水的气体含量。具有海水抽样分析议定书。	分析设备的检测限度可能为 ppm 低范围或较好。碳酸氢盐检测限度<2 ppm 范围。检测油田泄漏的能力未经验证。实践中可检测出最小量的泄漏，未经验证。	近海轮船耗时	如上所述	研究界配置于近水面，未广泛用在深水。

参考文献

Arts, R., Eiken, O., Chadwick, R.A., Zweigel, P., van der Meer, L.G.H. and Zinszner, B. (2003). 'Monitoring of CO_2 injected at Sleipner using time-lapse seismic data.' Proceedings of the 6th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies (GHGT-6), J. Gale & Y. Kaya (eds.), 1-4 October 2002, Kyoto, Japan, Pergamon, v. 1, pp. 347-352.

Bachu, S. and Gunter, W.D. (2005). 'Overview of acid-gas injection operations in Western Canada.' In: E.S. Rubin, D.W. Keith & C.F. Gilboy (Eds.), Greenhouse Gas Control Technologies, Proceedings of the 7th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, 5-9 September 2004, Vancouver, Canada. Volume 1: Peer Reviewed Papers and Overviews, Elsevier, Oxford, pp.443-448.

Benson, S.M., Gasperikova, E. and Hoversten, M. (2004). 'Overview of monitoring techniques and protocols for geologic storage projects.' IEA Greenhouse Gas R&D Programme Report, PH4/29. 99 pages.

Brantley, S. L. and Koepenick, K. W. (1995). 'Measured carbon-dioxide emissions from Oldoinyo-Lengai and the skewed distribution of passive volcanic fluxes.' *Geology*, v. 23(10), pp. 933-936.

Chadwick, R.A., Zweigel, P., Gregersen, U., Kirby, G.A., Holloway, S. and Johannesen, P.N. (2003). 'Geological characterization of CO_2 storage sites: Lessons from Sleipner, northern North Sea.' Proceedings of the 6th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies (GHGT-6), J. Gale and Y. Kaya (eds.), 1–4 October 2002, Kyoto, Japan, Pergamon, v.I, 321–326.

Evans, W. C., Sorey, M.L., Cook, A.C., Kennedy, B.M., Shuster, D.L., Colvard, E.M., White, L.D., and Huebner, M.A., (2002). 'Tracing and quantifying magmatic carbon discharge in cold groundwaters: lessons learned from Mammoth Mountain, USA.' *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, v. 114(3-4), pp. 291-312.

Gambardella, B., Cardellini, C., Chiodini, G., Frondini, F., Marini, L., Ottonello, G., Vetuschi Zuccolini, M., (2004). '*Fluxes of deep CO_2 in the volcanic areas of central-southern Italy*'. *J. Volcanol. Geotherm. Res*. v. **136** (1-2), pp. 31-52.

IEA GHG, (2005). 'Permitting issues for CO_2 capture and storage: A review of regulatory requirements in Europe, USA and Australia.' IEA Greenhouse Gas R&D Programme, Report IEA/CON/04/104, Cheltenham, UK.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), (2005). Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage [Metz, B., Davidson, O., Meyer, L and. de Coninck, H.C (eds.)] Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, and New York, USA.

Jones, D. G., Beaubien, S., Strutt, M. H., Baubron, J.-C., Cardellini, C., Quattrochi, F. and Penner, L. A. (2003). 'Additional soil gas monitoring at the Weyburn unit (2003).' Task 2.8 Report for PTRC. British Geological Survey Commissioned Report, CR/03/326.

Klusman, R.W. (2003(a)). 'Rate measurements and detection of gas microseepage to the atmosphere from an enhanced oil recovery/sequestration operation, Rangely, Colorado, USA.' *Applied Geochemistry*, v. **18**, pp. 1825-1838.

Klusman, R.W. (2003(b)) 'Computer modelling of methanotrphic oxidation of hydrocarbons in the unsaturated zone from an enhanced oil recovery/sequestration project, Rangely, Colorado, USA.' *Applied Geochemistry*, v. **18**, pp. 1839-1852.

Klusman, R.W., (2003 (c)). 'A geochemical perspective and assessment of leakage potential for a mature carbon dioxide-enhanced oil recovery project and as a prototype for carbon dioxide sequestration; Rangely field, Colorado*.' American Association of Petroleum Geologists Bulletin,* v. 87(9), pp. 1485–1507.

Miles, N.L., Davis, K.J. and Wyngaard, J.C. (2005). 'Detecting leaks from belowground CO_2 reservoirs using eddy covariance, Carbon Dioxide Capture for Storage in Deep Geologic Formations.' Results from the CO_2 Capture Project, v. 2: Geologic Storage of Carbon Dioxide with Monitoring and Verification S.M. Benson (ed.), Elsevier Science, London, pp. 1031-1044.

Oldenburg, C.M. and A.J. Unger, (2003). 'On leakage and seepage from geologic carbon sequestration sites: unsaturated zone attenuation. Vadose Zone'. *Journal,* 2, 287–296.

Pruess, K., García, J., Kovscek, T., Oldenburg, C., Rutqvist, J., Steefel, C., and Xu, T. (2004). 'Code intercomparison builds confidence in numerical simulation models for geologic disposal of CO_2'. *Energy, v. 29, pp. 1431-1444.*

Reeves, S.R., (2005). 'The Coal-Seq project: Key results from field, laboratory and modeling studies.' Proceedings of the 7th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies (GHGT-7), September 5–9, 2004, Vancouver, Canada, v.II, 1399-1406.

Scherer, G.W., Celia, M.A., Prevost, J-H., Bachu, S., Bruant, R , Duguid, A, Fuller, R., Gasda, S.E., Radonjic, M. and Vichit-Vadakan, W. (2005). 'Leakage of CO_2 through abandoned wells: role of corrosion of cement, carbon dioxide capture for storage in deep geologic formations' Results from the CO_2 Capture Project, v. 2: Geologic Storage of Carbon Dioxide with Monitoring and Verification, Benson, S.M. (Ed.), Elsevier Science, London, pp. 827–850.

Schroot, B.M. and. Schüttenhelm, R.T.E (2003). 'Expressions of shallow gas in the Netherlands North Sea.' *Netherlands Journal of Geosciences*, v. **82(1)**, pp. 91-105.

Schroot, B.M. and. Schüttenhelm, R.T.E (2003). 'Shallow gas and gas seepage: expressions on seismic and other acoustic data from the Netherlands North Sea.' *Journal of Geochemical Exploration*, v. **4061**, pp. 1-5.

Shevalier, M., Durocher, K., Perez, R., Hutcheon, I., Mayer, B., Perkins, E., and Gunter, W. (2004). 'Geochemical monitoring of gas-water-rock interaction at the IEA Weyburn CO_2 Monitoring and Storage Project.' Saskatchewan, Canada. GHGT7 Proceedings. At: http://www.ghgt7.ca/papers_posters.php?format=poster.

Shuler, P. and. Tang, Y (2005). 'Atmospheric CO_2 monitoring systems, carbon dioxide capture for storage in deep geologic formations.' Results from the CO_2 Capture Project, v. 2: Geologic Storage of Carbon Dioxide with Monitoring and Verification, S.M. Benson (ed.), Elsevier Science, London, pp. 1015–1030.

Strutt, M.H, Beaubien, S.E.,. Beabron, J.C., Brach, M., Cardellini, C., Granieri, R., Jones, D.G., Lombardi, S., Penner, L., Quattrocchi F. and Voltatorni, N. (2003). 'Soil gas as a monitoring tool of deep geological sequestration of carbon dioxide: preliminary results from the EnCana EOR project in Weyburn, Saskatchewan (Canada).' Proceedings of the 6th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies (GHGT-6), J. Gale and Y. Kaya (eds.), 1–4 October 2002, Kyoto, Japan, Pergamon, Amsterdam, v.I., 391–396.

Wang, Z, (1997). 'Feasibility of time-lapse seismic reservoir monitoring; the physical basis.' *The Leading Edge*, v. 16, pp. 1327-1329.

White, D.J., Burrowes, G., Davis, T., Hajnal, Z., Hirsche, I., Hutcheon, K., Majer, E., Rostron, B and. Whittaker, S. (2004). 'Greenhouse gas sequestration in abandoned oil reservoirs.' The International Energy Agency Weyburn pilot project. *GSA Today*, 14, 4–10.

Wilson, M., and Monea, M. (2005). IEA GHG Weyburn Monitoring and Storage Project, Summary Report, 2000-2004. Petroleum Technology Research Center, Regina SK, Canada. In: Proceedings of the 7th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies (GHGT-7), Vol. III, September 5–9, Vancouver, Canada.

Wright, G. and Majek, A. (1998). 'Chromatograph, RTU System monitors CO_2 injection'. *Oil and Gas Journal,* July 20, 1998.

Yoshigahara, C, Itaoka, K. and Akai, M. *(*2005). 'Draft accounting rules for CO_2 capture and storage'. Proceedings of the GHGT-7 Conference.

其他参考文献

Barrie, J., Brown, K., Hatcher, P.R. & Schellhase, H.U. (2005). 'Carbon dioxide pipelines: A preliminary review of design and risks.' In: E.S. Rubin, D.W. Keith & C.F. Gilboy (Eds.), Greenhouse Gas Control Technologies, Proceedings of the 7th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, 5-9 September 2004, Vancouver, Canada. Volume 1: Peer Reviewed Papers and Overviews, Elsevier, Oxford, pp. 315-320.

Haefeli, S., Bosi, M. and Philibert, C. (2004). 'Carbon dioxide capture and storage issues - accounting and baselines under the United Nations Framework Convention on Climate Change'. IEA Information Paper. IEA, Paris, 36 p.

Holloway, S., Pearce, J.M., Ohsumi, T. and Hards, V.L. (2005). '*A review of natural CO_2 occurrences and their relevance to CO_2 storage.*' IEA Greenhouse Gas R&D Programme, Cheltenham, UK.

Oldenburg, Curtis M., Lewicki, Jennifer L., and Hepple, Robert P., (2003). 'Near-surface monitoring strategies for geologic carbon dioxide storage verification.' Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA LBNL-54089.

Schremp, F.W. and Roberson, G.R. (1975). 'Effect of supercritical carbon dioxide (CO_2) on construction materials.' *Society of Petroleum Engineers Journal,* June 1975, 227–233.

第 6 章

参考方法

TB店：小泽智库

作者

Karen Treanton（国际能源机构）

Francis Ibitoye（尼日利亚）、Kazunari Kainou（日本）、Jos G. J. Olivier（荷兰）、Jan Pretel（捷克共和国）、Timothy Simmons（英国）和 Hongwei Yang（中国）

参加作者

Roberta Quadrelli（国际能源机构）

TB店：小泽智库

目录

6 参考方法
6.1 概述 6.5
6.2 涵盖的源类别 6.5
6.3 算法 6.5
6.4 活动数据 6.5
6.4.1 表观消费量 6.6
6.4.2 转换为能源单位 6.7
6.5 碳含量 6.7
6.6 非燃碳 6.7
6.6.1 原料 6.8
6.6.2 还原剂 6.8
6.6.3 非能源产品用途 6.9
6.6.4 方法 6.9
6.7 燃料燃烧期间未氧化的碳 6.11
6.8 参考方法与部门方法之间的比较 6.11
6.9 数据来源 6.13
6.10 不确定性 6.13
6.10.1 活动数据 6.13
6.10.2 碳含量和净发热值 6.13
6.10.3 氧化因子 6.13
参考文献 6.13

公式

公式 6.1 采用参考方法估算燃料燃烧的CO_2排放量 6.5
公式 6.2 初级燃料的表观消费量 6.6
公式 6.3 次级燃料的表观消费量 6.6
公式 6.4 从燃料燃烧排放中排除的碳 6.10

IPCC·小冷智库

图

图 6.1 参考方法与部门方法 6.11

表

表 6.1 用作原料、还原剂和非能源用途的产品 6.8
表 6.2 非燃碳流的活动数据 6.11

TB店：小泽智库

6 参考方法

6.1 概述

参考方法是一个自上而下的方法，使用国家的能源供应数据，来计算主要化石燃料燃烧产生的 CO_2 排放量。参考方法是一种根据相对易获的能源供应统计资料就可采用的简易方法。非燃碳对数据的需求有一定程度的增加。然而，依据有限的额外努力和数据要求，部门方法与参考方法之间已可比性增强仍然可使国家能够得出第二个独立的源自燃料燃烧的 CO_2 排放估算。

*优良作法*是，使用部门和参考这两种方法，来估算一个国家源自燃料燃烧的 CO_2 排放，并比较这两种独立估算的结果。明显差异可能表明了活动数据、净发热值、碳含量、非燃碳计算等可能存在问题（参见第 6.8 节关于此类比较的更详细阐述）。

6.2 涵盖的源类别

参考方法旨在计算燃料燃烧的 CO_2 排放，起始于高级能源供应数据。假设是碳已保存，使得，例如，原油中的碳等于所有衍生产物的总碳含量。参考方法未区分能源部门内不同的源类别，仅估算源类别 1A“燃料燃烧”的 CO_2 排放总量。排放得自以下两个方面：能源部门的燃烧，其中燃料被用作精炼或发电的发热源；燃料或其次级产品的最终消费的燃烧。参考方法还包括其不是 1A 部分的少量贡献，这在第 6.8 节有所论述。

6.3 算法

参考方法方法学将燃料燃烧的二氧化碳排放计算分为 5 个步骤：

步骤 1： 估算按原单位的表观燃料消费量

步骤 2： 转化为通用能源单位

步骤 3： 乘以碳含量以计算出总碳量

步骤 4： 计算非燃碳量

步骤 5： 按未氧化的碳进行校正，并转化为 CO_2 排放

这几个步骤用如下公式表示：

公式 6.1
采用参考方法估算燃料燃烧的 CO_2 排放量

$$CO_2\ \text{排放量} = \sum_{\text{所有燃料}} \left[\begin{array}{l} ((\text{表观消费量}_{\text{燃料}} \bullet \textit{转换因子}_{\text{燃料}} \bullet CC_{\text{燃料}}) \bullet 10^{-3} \\ -\text{非燃碳}_{\text{燃料}}) \bullet COF_{\text{燃料}} \bullet 44/12 \end{array} \right]$$

其中：

CO_2 排放量 = CO_2 排放量（Gg CO_2）

表观消费量 = 产量+进口-出口-国际燃料舱-库存变化

（转换因子） = 根据净发热值将燃料转换为能源单位（TJ）的转换因子

CC = 碳含量（吨 C/TJ）

注意，吨 C/TJ 等同于 kg C/GJ

非燃碳 = 排除在燃料燃烧排放以外的原料和非能源用途中的碳（Gg C）

COF（碳氧化因子） = 碳被氧化的比例。通常该值为 1，表示完全氧化。只使用较低的值来计算无限期保留在烟灰或油烟中的碳

下载：小泽智库

44/12 = CO_2 和 C 的分子量比率

6.4 活动数据

参考方法起始于有关燃料产量、其对外（国际）贸易以及其库变化的统计资料。根据此信息可估算“表观消费量”。如果碳可以通过未纳入或部分纳入燃料燃烧活动排放出来，则还需要用作非能源用途的燃料消费量有限量的值。

6.4.1 表观消费量

参考方法的第一步是估算国内燃料的表观消费量。这需要初级燃料和次级燃料（生产、进口、出口、用于国际运输（燃料舱燃料）的燃料，以及存入或从库存去除的燃料）的供应平衡表。这样的话，碳就经能源生产和进口（按库存变化进行调整）进入该国家，而通过出口和国际燃料舱运出该国。为避免重复计算，至关重要的是，要区分初级燃料（本质上为燃料，如煤、原油和天然气）与次级燃料或燃料产物（得自初级燃料，如汽油和润滑剂）。能源卷导言章第 1.4.1.1 节提供了一个完整的燃料列表。

为计算供应该国的燃料，需要如下各燃料和清单年份的数据：

- 初级燃料的产量[1]（不包括次级燃料和燃料产物的产量）；
- 进口的初级和次级燃料量；
- 出口的初级和次级燃料量；
- 用于国际燃料舱的初级和次级燃料量；
- 初级和次级燃料库存的净增加或净减少。

因此，一种初级燃料的表观消费量可使用以上数据计算如下：

公式 6.2
初级燃料的表观消费量

$$\text{表观消费量}_{\text{燃料}} = \text{产量}_{\text{燃料}} + \text{进口量}_{\text{燃料}} - \text{出口量}_{\text{燃料}} - \text{国际燃料舱}_{\text{燃料}} - \text{库存变化}_{\text{燃料}}$$

库存增长是正的库存变化，它取回了消费量中的供应。库存减少是负的库存变化，如果从公式中减去，就会使得表观消费量增加。

初级燃料的表观消费总量是各个初级燃料的表观消费量之和。

次级燃料的表观消费量应当加入初级燃料的表观消费量。计算时应当忽略次级燃料的产量（或制造量），因为这些燃料中的碳已纳入到得出这些燃料的初级燃料供应中；例如，原油表观消费量的估算就已包含了要精炼的汽油中的碳。次级燃料的表观消费量计算如下：

公式 6.3
次级燃料的表观消费量

$$\text{表观消费量}_{\text{燃料}} = \text{进口量}_{\text{燃料}} - \text{出口量}_{\text{燃料}} - \text{国际燃料舱}_{\text{燃料}} - \text{库存变化}_{\text{燃料}}$$

注意，此计算可能得出给定燃料的负表观消费量。这是可能的，它表明该国此种燃料的净出口或库存增长。

[1] 提纯和萃取 NGL 和硫以后，再测量天然气产量。不包括萃取损失和再注入、泄放或喷焰燃烧的数量。煤产量包括清除惰性物质的任何作业以后计算的开采量或产量。石油产量包括适销产量，不包括回复到形成层的量。

次级燃料的总表观消费量是各个次级燃料的表观消费量之和。

6.4.2 转换为能源单位

石油和煤的数据通常用公吨表示。天然气可能用立方米表示，或根据总或净发热值[2]，用诸如BTU的发热值来表示。对于参考方法，表观消费量应当转换为以净发热值的太焦耳。然而，由于参考方法的目的在于验证采用更详实方法所作的估算，如果该国在其详细的计算中使用了总发热值，则在参考方法计算中最好也使用该值。如果为参考方法选择的特定国家发热值基于详实的消费量值，则*优良作法*建议使用加权平均值。转化为能源单位的更多详细论述，请参见本卷导言章（第 1.4.1.2 节）。

6.5 碳含量

初级燃料类型之间和同一类型内，燃料的碳含量差异皆可能非常大：

- 对于天然气，碳含量取决于气体组成，提供的主要为甲烷，但可包含少量的乙烷、丙烷、丁烷、CO_2 和较重质的碳氢化合物。在生产现场喷焰燃烧的天然气通常是“湿的”，即含有较大数量的非甲烷碳氢化合物。碳含量会相应不同。
- 对于原油，碳含量可能由于原油的构成而有所差异（如，取决于 API 重力和硫含量）。对于次级石油产品，轻质提炼产品（如汽油）的碳含量通常小于重质产品（如残留燃料油）的碳含量。
- 对于煤，每吨煤的碳含量差异很大，视煤的成分（碳、氢、硫、烟灰、氧和氮）而定。

由于碳含量与燃料的能源含量密切相关，所以若活动数据用能源单位表示，碳含量的可变性就很小。

由于碳含量因燃料类型而异，所以应当使用详实的燃料类别和产品类型的数据。仅当特定国家值不可获取时，才建议使用能源卷导言章给出的碳含量缺省值。如果为参考方法选择的特定国家碳含量基于详实的消费量值，则*优良作法*建议使用加权平均值。

对于给定的燃料，特定国家的碳含量可能随时间而变化。其中，不同值可在不同年份使用。

6.6 非燃碳

下一步是，从总碳量中除去未导致燃料燃烧排放的碳量，因为目的在于提供对燃料燃烧排放的估算（源类别 1A）。从燃料燃烧排除的碳要么在清单的另一个部门排放（如，工业过程排放），要么存储在燃料制造的产品中。《1996 年指南》中，未导致燃料燃烧排放的表观消费量中的碳称为“存储的碳”，但如上述定义所表明，在《2006 年 IPCC 指南》中，存储的碳仅指从“总碳量”中排除的部分碳。

与非燃碳计算有关的主要碳流量指用作原料、还原剂或非能源产品的碳流量。表 6.1 列出了各组的主要产品。[3]如果各国有应当排除的其他化石燃料碳产物，则应当对其予以考虑并成文归档。

[2] 各燃料的“净”和“总”发热值之间的差额在于燃料燃烧期间产生的水蒸发的潜在热能。对于《 IPCC 指南》，已给出了以净发热值的缺省碳排放因子。一些国家可能有其以总发热值的能源数据。如果这些国家欲使用缺省排放因子，他们可假设煤和石油的净发热值为低于总值的大约 5%，天然气为低于总值的 9-10%。

[3] 第 3 卷第 5 章介绍了详尽的自下而上方法，用以估算使用燃料作为原料、还原剂或其他非能源用途所产生的排放。

表 6.1 用作原料、还原剂和非能源用途的产品	
原料	石油精
	LPG（丁烷/丙烷）
	炼厂气
	汽油/柴油和煤油
	天然气
	乙烷
还原剂	焦炉焦炭（冶金焦炭）和石油焦炭
	煤和煤焦油/沥青
	天然气
非能源产品	地沥青
	润滑剂
	固体石蜡
	石油溶剂

6.6.1 原料

将上述燃料作为原料使用产生的碳排放，报告在“工业过程和产品用途”一章的源类别中。因此，作为原料提供的燃料中所有的碳要从表观能源消费总碳量中排除。大部分用作原料的燃料也用于提炼厂或其他地方的加热。例如，汽油或天然气供作任何原料用途外，还可以供作加热。因此，只有供作原料的燃料量必须从表观能源消费的总碳量中减去。必须慎重考虑燃料的原料用途与其燃烧用途之间的差异。

处理原料可能产生副产品气体或油类。供给某一过程的部分原料可用来为该过程供应燃料。报告产生自石化加工或钢铁制造的副产品（或“废”）气体燃烧、或直接用作燃料的原料的排放，可参考本卷导言章第 1.2 节关于在 IPPU 和燃料燃烧部门之间分配燃料燃烧排放的原则。应用此原则将意味着一些国家会将一些原料碳作为燃料燃烧排放报告。然而，由于简化是参考方法的目标，所以应当在其清单中保持完全排除原料碳。*优良作法*是，参考方法与部门方法之间产生的任何不一致性均应量化，并在报告阶段予以解释。

6.6.2 还原剂

焦炉焦炭和石油焦炭

产自煤和石油产品的焦炭可用在燃料燃烧或工业过程中，最主要是用在钢铁和有色金属工业中。在工业过程中用作还原剂时，焦炭用无机氧化物加热，将其还原，去除出一氧化碳和二氧化碳中的氧。因此产生的“废气”可能现场燃烧以帮助加热该过程，亦或在其他源类别的其他地方将被燃烧。在后一种情况中，其排放报告为燃料燃烧。本卷导言章第 1.2 节提供了有关报告原则的指南。然而，由于此活动的数据并非总是容易获取，为了维持参考方法的简便性，提供给钢铁和有色金属工业的焦炭量应当从总碳量中排除。此举的作用将以参考方法与部门方法之间的差额反映出来（如果进行比较）。参见第 6.8 节。

煤和煤焦油/沥青

粉煤可喷吹入鼓风炉中用作还原剂，而煤同样在一些二氧化钛制造过程中用作还原剂。碳会基本上进入与过程相关的副产品气体中，其排放包含在这些气体被燃烧的活动中。对于粉煤，这主要发生在钢铁工业内部，要报告在 IPPU 中。只有当鼓风炉气体作为燃料转入另一个工业时，其排放才归类为能源部门，而归因于粉煤和其他喷吹的碳氢化合物的部分排放会非常少。

在炼焦炉中蒸馏煤来生产焦炭，这会导致焦油的产生和自焦炉煤气回收轻油。轻油包括苯、甲苯、二甲苯和非芳烃以及更少量的其他化学物质。焦油包括萘、蒽和树脂。轻油作为溶剂和基本化学物质颇有价值。假设相关的排放包含在 IPPU 中。

沥青通常用作阳极生产的粘结剂。与沥青相关的重质油可用于染料、木材防腐剂或沥青铺盖的铺路油。所有这些活动皆纳入 IPPU，其相关的排放皆从燃料燃烧中排除。

如果有燃烧石油或焦油用以加热的焦炭制造厂，建议应考虑该国内此活动的任何情况，以解释进行调正时，参考方法和部门方法之间的差额。

天然气

在一些钢铁厂，天然气可能在炼铁过程中作为还原剂喷吹至鼓风炉中。与气体喷吹相关的排放分类与以上粉煤所述的一致，应当排除这些排放。

IP设：小泽智库

6.6.3 非能源产品用途

地沥青

地沥青/沥青用于马路铺设和屋顶铺盖，而其所含的碳仍然长时期存储。因此，清单年份内提供地沥青没有燃料燃烧排放。

润滑剂

润滑油统计通常不仅包括引擎中使用的润滑剂，而且还包括工业用途的油脂、热载体油和切削油。所有提供的润滑油应当从参考方法中排除。这就避免了潜在的重复计算参考方法“其他化石燃料”中所包含的源自废润滑剂的排放，不过这忽略了已纳入的两冲程发动机中润滑剂产生的排放量。参见第 6.8 节“参考方法的简化”中所作的论述。

固体（石油）石蜡

所有数量的固体石蜡从参考方法中排除。在固体石蜡的许多用途中，有两种主要用途会导致第 1.2 节定义的燃料燃烧。这些是加热或加温器具（如，火锅）中蜡烛的燃烧，有热回收的城市废弃物厂其他废弃物当中涂蜡材料的焚化。用以照明的蜡烛用途视为主要起装饰性的作用，并非燃料燃烧。有热回收的城市废弃物厂中蜡燃烧产生的排放，业已纳入参考方法（“其他化石燃料”中），因此应当排除相关蜡的数量。有关剩余少量能源来源贡献的数据难以如此获取，因此，在参考方法内，这些来源从燃料燃烧中排除。

石油溶剂

石油溶剂导致了溶剂排放，但不是燃料燃烧排放，因此应当加以排除。

6.6.4 方法

应从燃料燃烧排放估算中排除的碳量，可根据如下公式计算。

公式 6.4
从燃料燃烧排放中排除的碳

$$非燃碳_{燃料} = 活动数据_{燃料} \bullet CC_{燃料} \bullet 10^{-3}$$

其中：

非燃碳 = 从燃料燃烧排放中排除的碳（Gg C）

活动数据 = 活动数据（TJ）

CC = 碳含量（吨 C/TJ）

表 6.2 提供了各相关产品的活动数据。

TB店：小泽智库

表 6.2
非燃碳流的活动数据

燃料	活动数据 [1]
LPG、乙烷、石油精、炼油气 [2]、汽油/柴油、煤油	对石油化工原料 [3] 的供量
地沥青	提供总量
润滑剂	提供总量
固体石蜡 [2]	提供总量
石油溶剂 [2]	提供总量
焦炭	
煅烧过的石油焦	提供总量
焦炉焦炭	给钢铁和有色金属工业的供量
煤焦油	
源自煤的轻油	给化学工业的供量
煤焦油/沥青	给化学工业和施工处的供量
天然气	给石油化工原料的供量，钢铁工业中用于直接还原铁矿石

注：
[1] 提供量指提供的燃料总量，不同于表观消费量（即排除了次级燃料生产的）。
[2] 炼油气、固体石蜡和石油溶剂皆纳入“其他油类”。
[3] 对于参考方法，用作活动数据的提供量应当为从石油化工返回提炼厂的任何油类净量。

6.7 燃料燃烧期间未氧化的碳

进入燃烧的小部分燃料碳未被氧化，但大部分此类碳后来在大气中被氧化。假设仍未氧化的碳（如，油烟或烟灰）无限期地贮藏。对于参考方法，除非特定国家信息可获，否则应当使用缺省值 1（完全氧化）。

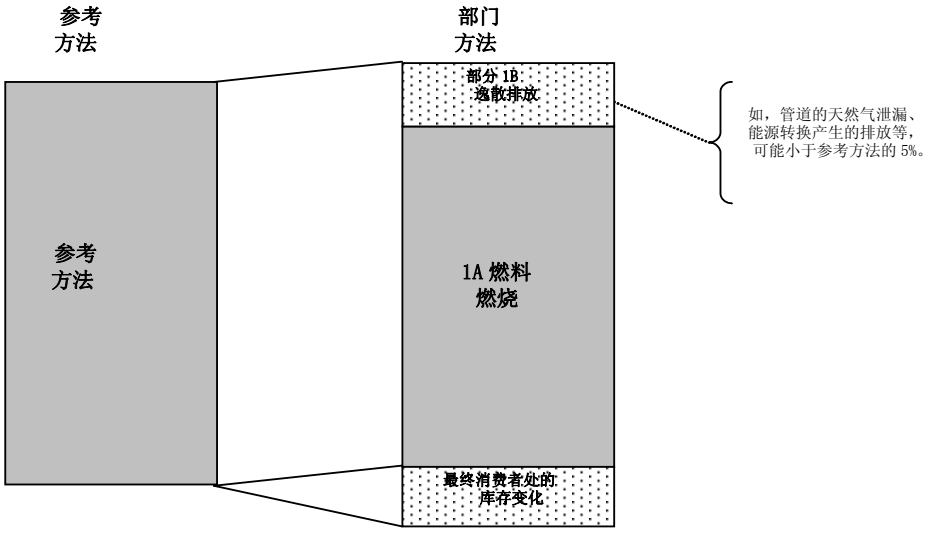
6.8 参考方法与部门方法之间的比较

参考方法与部门方法通常有不同的结果，因为参考方法是采用国家能源供应数据、自上而下的方法，且没有有关各个燃料如何用于各部门的详细信息。

参考方法提供了 CO_2 估算，来与采用部门方法的估算进行比较。由于参考方法未考虑捕获的碳，其结果应当与减去这些量之前的 CO_2 排放相比较。理论上，它表明部门方法的“1A 燃料燃烧”的上限，因为燃料中的一些碳未燃烧，但将作为逸散排放释放出来（作为生产和/或转换阶段的泄漏或蒸发）。

一些国家采用这两种方法计算 CO_2 排放会导致不同的结果。通常，当比较所涉及的总碳流量时，这两种方法之间的差额相对很小（5%或更低）。若（1）逸散排放与进入生产和/或转换过程的质量流量成比例，（2）最终消费者级的库存变化不大，（3）能源数据的统计差异有限，那么参考方法和部门方法应当会产生相似的 CO_2 排放趋势评估。

图 6.1　　参考方法与部门方法



TB店：小泽专享

当确实出现大量不一致性和/或重大时间序列偏差时，主要原因列举如下。

- 基本能源数据中，能源供应与能源消费之间的**统计差异**很大。统计差异产生于从燃料流不同部分收集数据，从其供应源到下游转换和使用的各个阶段。它们是燃料平衡表的正常和适当部分。大的随机统计差异始终必须检查，以确定差异的原因，但同样重要的是，系统显示了供应超出要求的多余量（或反之亦然），较小的统计差异亦应当予以追踪。
- 进入提炼厂的原油及其他原料与制造的（总）石油产品之间明显的**质量失衡**。
- 使用已转化而非燃烧的初级燃料**近似净发热值和碳含量值**。例如，这可能表明没有能源或碳转换，取决于所选择的进入提炼厂原油的发热值和/或碳含量，以及特定年份炼油厂生产的产品组合的发热值和/或碳含量。这可能造成高估或低估与参考方法相关的排放。
- **错误分配了转换为衍生产品**（不是电能或热能）**所用的燃料量或能源部门中燃烧的量**。在调整参考方法和方法 1 部门方法之间的差异时，则重要的是，确保转换和能源部门（如，对于焦炉）报告的数量分别正确反映了转换和燃料用途的使用量，并确保没有发生错误分配。注意，转换为衍生产品的燃料量本应报告在能源平衡表的转换部门中。如果任何衍生产品用作转换过程的燃料，则涉及的数量本应当报告在能源平衡表的能源部门中。方法 1 部门方法中，转换部门的投入量不应纳入用于估算排放的活动数据中。
- **有关一定转换产出量的信息缺失** 方法 1 部门方法中，如果数据贫乏或不可获取，则可能漏算综合过程中生产的次级燃料燃烧产生的排放（例如，焦炉煤气）。使用的次级燃料（转换过程的产出）应当纳入所有次级产品的部门方法。若不如此，将导致部门方法的低估。
- **参考方法中的简化** 只有少量碳应纳入参考方法，因为其排放属燃料燃烧。若流量小、或能源数据内可获主要统计中未予表述，这些量则已排除。参考方法中未计算的数量例子包括，两冲程发动机所用的润滑剂、鼓风炉以及其他副产品气体，这些气体用于其生产源类别以外的燃料燃烧，以及有热回收的废弃物站里蜡产品的燃烧。另一方面，有些碳流量应当从参考方法中排除，但鉴于上述相似

的原由，无法找到切实可行的排除方法而不使计算过于复杂。这些包括喷吹至鼓风炉的煤和其他碳氢化合物，以及无机化学物质制造中用作还原剂的焦炭。这些简化的作用可见于参考方法与部门方法之间的差异，如果数据可获，其重要性便可估计出来。

- **库存变化信息**的缺失可能发生在最终消费者级。各消费者库存的关联性取决于部门方法中所使用的方法。如果使用了供应量数字（这是常见情况），则消费者库存的变化就不相关。然而，如果部门方法使用了燃料的实际消费量，那么这可能造成参考方法的高估或低估。
- 气体的高**分配损失**，会造成参考方法高于部门方法，
- 气体或其他燃料**未记录的消费量**，可能导致部门方法的低估。
- **能源产品转换**和**重新分类**的处理，可能造成部门方法估算中的差异，因为根据燃料如何分类，可能使用了不同的净发热值和排放因子。
- 应当注意的是，对于**生产和出口大量燃料的国家**，剩余供应的不确定性可能很大，从而可能影响参考方法。

6.9 数据来源

计算排放清单的 IPCC 方法鼓励使用由官方认可的国家机构收集的燃料统计资料，因为这通常是可获得的最全面活动数据来源。然而在一些国家，负责编制清单信息的人员可能无法便捷查询其国家内所有各种可获数据，而宜使用其国家向国际组织（其政策功能需要了解世界上能源供应和用途）特别提供的数据。目前存在两种国际能源统计的主要源：国际能源机构 (IEA) 和联合国 (UN)。能源卷导言章（第 1.4.1.3 节）论述了有关国际数据来源的信息。

6.10 不确定性

如果参考方法是源自燃料燃烧的 CO_2 排放的主要计算方法，则*优良作法*是进行不确定性分析。

6.10.1 活动数据

活动数据的总体不确定性是系统误差和随机误差的组合。大部分发达国家编制了燃料供应平衡表，这就提供了对系统误差的核查。这些情况下，总体系统误差可能很小。然而，不完全计算可能发生在个体或小型生产商为其自用而开采化石燃料（通常为煤）的地方，而且这不会进入正式的计算系统。然而，专家相信统计系统开发良好的国家，其活动数据误差导致的不确定性大概范围为给定燃料的±5%。对于能源数据系统开发不佳的国家，这范围可能会更大，大概为给定燃料的±10%。

6.10.2 碳含量和净发热值

与碳含量和净发热值相关的不确定性主要产生于两个因素，即测量值的准确度以及燃料供应来源和可获供应抽样质量的可变性。因此，这些误差主要可视为随机的。不确定性将主要产生于燃料构成的可变性。对于贸易燃料，其不确定可能低于非贸易燃料（参见表 1.2 和 1.3）。

6.10.3 氧化因子

各氧化因子的缺省不确定性范围不可获取。氧化因子不确定性的制定可以依据大型消费者对其所用设备类型中燃烧完全性提供的信息。

参考文献

IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories (2000)

Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

ANNEX 1

WORKSHEETS

TB店：小泽智库

Contents

Annex 1 Worksheets

1A Fuel Combustion Activities A1.6

1B.1 Solid Fuels A1.11

1B.2 Oil and Natural Gas A1.14

Reference Approach A1.16

Auxiliary Worksheet (Reference Approach) A1.19

TB店：小泽智库

1.1 INTRODUCTION

This Annex presents worksheets to enable inventory compilers to readily implement the Tier 1 methods. Volume 1, Chapter 8 gives guidance on how to report the resulting emission estimates.

Table 1 explains the main considerations concerning fuel consumption to be taken into account with respect to column A of the fuel combustion activities worksheets.

Worksheets for fuel combustion activities also cater for CO_2 capture from the subcategories 1A 1 and 1A 2.

Emissions of CO_2 from biomass fuels are estimated and reported in the AFOLU sector as part of the AFOLU methodology. In the reporting tables, emissions from combustion of biofuels are reported as information items but not included in the sectoral or national totals to avoid double counting.

Worksheets for fugitive emissions are of two types:

(1) Emissions arising from mining, processing, storage and transportation of coal. This includes the new method of determining CH_4 emissions from abandoned coal mines.

(2) Emissions from oil and natural gas systems.

Reference Approach worksheets are also included though its main purpose in the *2006 IPCC Guidelines* is to serve as an independent verification cross-check of the bottom-up approach methods described in Tiers 1, 2 and 3.

TB店：小泽智库

TABLE 1
MAIN CONSIDERATIONS CONCERNING THE FUEL CONSUMPTION TO BE INCLUDED IN COLUMN A OF THE FOUR WORKSHEETS

Fuel[1]	Activity data
Liquid Fuels	
Crude Oil	Only the amount used as a fuel should be included.
Orimulsion	Only the amount used as a fuel should be included.
Natural Gas Liquids	Only the amount used as a fuel should be included.
Motor Gasoline	Generally, all consumption is used as a fuel.
Aviation Gasoline	In unusual circumstances small quantities may be burned as a fuel in stationary sources.
Jet Gasoline	In unusual circumstances small quantities may be burned as a fuel in stationary sources.
Jet Kerosene	In unusual circumstances small quantities may be burned as a fuel in stationary sources.
Other Kerosene	Only the amount used as a fuel should be included. Do not include the fraction used as petrochemical feedstock.
Shale Oil	Only the amount used as a fuel should be included.
Gas/Diesel Oil	Only the amount used as a fuel should be included. Do not include the amount used as petrochemical feedstock.
Residual Fuel Oil	Generally, all consumption is used as a fuel.
Liquefied Petroleum Gases	Only the amount used as a fuel should be included. Do not include the amount used as petrochemical feedstock.
Ethane	Only the amount used as a fuel should be included. Do not include the amount used as petrochemical feedstock.
Naphtha	Only the amount used as a fuel should be included. Do not include the amount used as petrochemical feedstock.
Lubricants	Only include the amount of fuel that is mixed with gasoline for 2-stroke engines.
Petroleum Coke	Only the amount used as a fuel should be included. The amount used as a feedstock (e.g. in coke ovens for the steel industry, for electrode manufacture and for production of chemicals) should not be included.
Refinery Feedstocks	Generally used as a feedstock. The amount used as petrochemical feedstock should not be included.
Refinery Gas	Only the amount used as fuel should be included. Do not include the amount used as petrochemical feedstock.
Paraffin Waxes	Only the amount used as a fuel should be included. Do not include the amount that is burned as waste.
Other Petroleum Products	Only the amount used as a fuel should be included. Do not include the amount used as petrochemical feedstock.
Solid Fuels	
Anthracite	Only the amount used as a fuel should be included.
Coking Coal	Only the amount used as a fuel should be included.
Other Bituminous Coal	Only the amount used as a fuel should be included.
Sub-Bituminous Coal	Only the amount used as a fuel should be included.
Lignite	Only the amount used as a fuel should be included.
Oil Shale / Tar Sands	Only the amount used as a fuel should be included.
Brown Coal Briquettes	Generally, all consumption is used as a fuel.
Patent Fuel	Generally, all consumption is used as a fuel.
Coke Oven Coke / Lignite Coke	Do not include amount delivered to industrial processes (e.g. metal production).
Gas Coke	Generally, all consumption is used as a fuel.
Coal Tar	Do not include amount delivered to the chemical and petrochemical industries or for construction.
Gas Works Gas	Only the amount used as a fuel should be included.

[1] Fuels not burned for energy purposes are not included in this table (e.g. bitumen and white spirits).

TABLE 1 (CONTINUED)
MAIN CONSIDERATIONS CONCERNING THE FUEL CONSUMPTION TO BE INCLUDED IN COLUMN A OF THE WORKSHEETS

Fuel[2]	Activity data
Coke Oven Gas	Include the amount that is used as a fuel except the gas used in the iron and steel industry since these emissions are accounted for in the IPPU sector.
Blast Furnace Gas	Include the amount that is used as a fuel except the gas used in the iron and steel industry since these emissions are accounted for in the IPPU sector.
Oxygen Steel Furnace Gas	Include the amount that is used as a fuel except the gas used in the iron and steel industry since these emissions are accounted for in the IPPU sector.
Natural Gas	
Natural Gas (Dry)	Only the amount used as a fuel should be included. Do not include the amount used as petrochemical feedstock or used for reducing purposes in blast furnaces or direct reduction processes.
Other Fossil Fuels	
Municipal Wastes (non-biomass fraction)	Only the non-biomass fraction that is used as a fuel should be included.
Industrial Wastes	Only the amount used as a fuel should be included. Do not include the amount that is burned without energy recovery. For waste gas from the petrochemical industry, do not include the amount combusted since these emissions are accounted for in the IPPU sector.
Waste Oils	Only the amount used as a fuel should be included.
Peat	
Peat	Only the amount used as a fuel should be included
Biomass	
Wood/Wood Waste	Only the amount used as fuel should be included.
Sulphite lyes (Black Liquor)	Only the amount used as fuel should be included.
Other Primary Solid Biomass	Only the amount used as fuel should be included.
Charcoal	Only the amount used as fuel should be included.
Biogasoline	In unusual circumstances small quantities may be burned as a fuel in stationary sources.
Biodiesels	In unusual circumstances small quantities may be burned as a fuel in stationary sources.
Other Liquid Biofuels	Only the amount used as fuel should be included.
Landfill Gas	Only the amount used as fuel should be included.
Sludge Gas	Only the amount used as fuel should be included.
Other Biogas	Only the amount used as fuel should be included.
Municipal Wastes (biomass fraction)	Only the amount used as a fuel should be included. Do not include the amount that is burned without energy recovery.

[2] Fuels not burned for energy purposes are not included in this table (e.g. bitumen and white spirits).

Sector	**Energy**								
Category	**Fuel combustion activities**								
Category Code	**1A [(a)]**								
Sheet	**1 of 4 (CO_2, CH_4 and N_2O from fuel combustion by source categories – Tier 1)**								
	Energy consumption			**CO_2**		**CH_4**		**N_2O**	
	A Consumption (Mass, Volume or Energy unit)	B Conversion Factor[(b)] (TJ/unit)	C Consumption (TJ)	D CO_2 Emission Factor (kg CO_2/TJ)	E CO_2 Emissions (Gg CO_2)	F CH_4 Emission Factor (kg CH_4/TJ)	G CH_4 Emissions (Gg CH_4)	H N_2O Emission Factor (kg N_2O /TJ)	I N_2OEmissions (Gg N_2O)
			C=A*B		**$E=C*D/10^6$**		**$G=C*F/10^6$**		**$I=C*H/10^6$**
Liquid fuels									
Crude Oil									
Orimulsion									
Natural Gas Liquids									
Motor Gasoline									
Aviation Gasoline									
Jet Gasoline									
Jet Kerosene									
Other Kerosene									
Shale Oil									
Gas / Diesel Oil									
Residual Fuel Oil									
LPG									
Ethane									
Naphtha									

[a] Fill out a copy of this worksheet for each source category listed in Table 2.16 of the Stationary Combustion Chapter and insert the source category name next to the worksheet number.

[b] When the consumption is expressed in mass or volume units, the conversion factor is the net calorific value of the fuel.

Sector	Energy								
Category	**Fuel Combustion Activities**								
Category Code	**1A [(a)]**								
Sheet	**2 of 4 (CO_2, CH_4 and N_2O from fuel combustion by source categories – Tier 1)**								
	Energy consumption			**CO_2**		**CH_4**		**N_2O**	
	A Consumption (Mass, Volume or Energy unit)	B Conversion Factor (TJ/unit)	C Consumption (TJ)	D CO_2 Emission Factor (kg CO_2/TJ)	E CO_2 Emissions (Gg CO_2)	F CH_4 Emission Factor (kg CH_4/TJ)	G CH_4 Emissions (Gg CH_4)	H N_2O Emission Factor (kg N_2O /TJ)	I N_2O Emissions (Gg N_2O)
			C=A*B		**$E=C*D/10^6$**		**$G=C*F/10^6$**		**$I=C*H/10^6$**
Lubricants									
Petroleum Coke									
Refinery Feedstocks									
Refinery Gas									
Paraffin Waxes									
Other Petroleum Products									
Solid fuels									
Anthracite									
Coking Coal									
Other Bituminous Coal									
Sub-bituminous coal									
Lignite									
Oil Shale and Tar Sands									
Brown Coal Briquettes									

[a] Fill out a copy of this worksheet for each source category listed in Table 2.16 of the Stationary Combustion chapter and insert the source category name next to the worksheet number.

Sector	Energy								
Category	**Fuel combustion activities**								
Category Code	**1A [(a)]**								
Sheet	**3 of 4 (CO_2, CH_4 and N_2O from fuel combustion by source categories – Tier 1)**								
	Energy consumption			**CO_2**		**CH_4**		**N_2O**	
	A Consumption (Mass, Volume or Energy unit)	B Conversion Factor (TJ/unit)	C Consumption (TJ)	D CO_2 Emission Factor (kg CO_2/TJ)	E CO_2 Emissions (Gg CO_2)	F CH_4 Emission Factor (kg CH_4/TJ)	G CH_4 Emissions (Gg CH_4)	H N_2O Emission Factor (kg N_2O /TJ)	I N_2O Emissions (Gg N_2O)
			C=A*B		**$E=C*D/10^6$**		**G=C*F/106**		**I=C*H/106**
Patent Fuel									
Coke Oven Coke / Lignite Coke									
Gas Coke									
Coal Tar									
Gas Work Gas									
Coke Oven Gas									
Blast Furnace Gas									
Oxygen Steel Furnace Gas									
Natural gas									
Natural Gas (Dry)									
Other fossil fuels									
Municipal wastes (non-biomass fraction)									
Industrial Wastes									
Waste Oils									
Peat									
Peat									
				Total					

[a] Fill out a copy of this worksheet for each source category listed in Table 2.16 of the Stationary combustion chapter and insert the source category name next to the worksheet number.

Sector	**Energy**								
Category	**Fuel combustion activities**								
Category Code	**1A** [(a)]								
Sheet	**4 of 4 (CO_2, CH_4 and N_2O from fuel combustion by source categories – Tier 1)**								
	Energy consumption			**CO_2**		**CH_4**		**N_2O**	
	A Consumption (Mass, Volume or Energy unit)	B Conversion Factor (TJ/unit)	C Consumption (TJ)	D CO_2 Emission Factor (kg CO_2/TJ)	E CO_2 Emissions (Gg CO_2)	F CH_4 Emission Factor (kg CH_4/TJ)	G CH_4 Emissions (Gg CH_4)	H N_2O Emission Factor (kg N_2O /TJ)	I N_2OEmissions (Gg N_2O)
			C=A*B		**$E=C*D/10^6$**		**$G=C*F/10^6$**		**$I=C*H/10^6$**
Biomass				**Information Items**[b]					
Wood / Wood Waste									
Sulphite Lyes									
Other Primary Solid Biomass									
Charcoal									
Biogasoline									
Biodiesels									
Other Liquid Biofuels									
Landfill Gas									
Sludge Gas									
Other Biogas									
Municipal wastes (biomass fraction)									
				Total		**Total**		**Total**	

[a] Fill out a copy of this worksheet for each source category listed in Table 2.16 of the Stationary combustion chapter and insert the source category name next to the worksheet number.

[b] Information item: Emissions from biomass fuels are only reported as an information item because they are not added to the national totals. They are dealt with in the AFOLU sector.

Sector	Energy
Category	Fuel combustion activities
Category Code	1A 1 and 1A 2
Sheet	1 of 1 (CO_2 emissions from capture for sub-categories 1A 1 and 1A 2 by type of fuel (Gg CO_2))

	Liquid fuels			Solid fuels			Natural gas			Other fossil fuels			Peat			Biomass			Total		
	A[a] CO_2 produced	B CO_2 captured	C CO_2 emitted	D[a] CO_2 produced	E CO_2 captured	F CO_2 emitted	G[a] CO_2 produced	H CO_2 captured	I CO_2 emitted	J[a] CO_2 produced	K CO_2 captured	L CO_2 emitted	M[a] CO_2 produced	N CO_2 captured	O CO_2 emitted	P[a] CO_2 produced	Q CO_2 captured	R CO_2 emitted	S[a] CO_2 produced	T CO_2 captured	U CO_2 emitted
			C=A-B			F=D-E			I=G-H			L=J-K			O=M-N			R=-Q	S=A+D +G+J	T=B+E +H+K+ N+Q	U=C+F +I+L+O
1A Fuel Combustion Activities																					
1A1 Energy Industries																					
1A1a Main Activity Electricity and Heat Production																					
1A1ai Electricity Generation																					
1A1aii Combined Heat and Power Generation (CHP)																					
1A1aiii Heat Plants																					
1A1b Petroleum Refining																					
1A1c Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries																					
1A1ci Manufacture of Solid Fuels																					
1A1cii Other Energy Industries																					
1A2 Manufacturing Industries and Construction																					
1A2a Iron and Steel																					
1A2b Non-Ferrous Metals																					
1A2c Chemicals																					
1A2d Pulp, Paper and Print																					
1A2e Food Processing, Beverages and Tobacco																					
1A2f Non-Metallic Minerals																					
1A2g Transport Equipment																					
1A2h Machinery																					
1A2i Mining and Quarrying																					
1A2j Wood and wood products																					
1A2k Construction																					
1A2l Textile and Leather																					
1A2m Non-specified Industry																					

Note: CO_2 produced is the sum of the amounts of CO_2 captured and emitted.

Sector	**Energy**
Category	**Solid Fuels - Coal Mining and Handling - Underground Mines**
Category Code	**1B 1 a i**
Sheet	**1of 3 (CH_4 and CO_2 emissions from underground mining activities)**

CH_4 Emissions

	A Amount of Coal Produced (tonne)	**B** Emission Factor (m^3 $tonne^{-1}$)	**C** Methane Emissions (m^3) C = A*B	**D** Conversion Factor (Gg CH_4 m^{-3})	**E** Methane Emissions (Gg CH_4) E=C*D	**F** Methane Recovered (Gg CH_4)	**G** Methane Emissions to be Reported (Gg CH_4) G=E-F
Mining (1.B.1.a.i.1)				$0.67x10^{-6}$			
Post-Mining (1.B.1.a.i.2)				$0.67x10^{-6}$			

CO_2 Emissions

	A Amount of Coal Produced (tonne)	**B** Emission Factor (m^3 $tonne^{-1}$)	**C** CO_2 Emissions (m^3) C=A*B	**D** Conversion Factor (Gg CO_2 m^{-3})	**E** CO_2 Emissions (Gg CO_2) E=C*D
Mining (1.B.1.a.i.1)				$1.83x10^{-6}$	
Post-Mining (1.B.1.a.i.2)				$1.83x10^{-6}$	

Sector	**Energy**
Category	**Solid Fuels - Coal Mining and Handling - Underground Mines**
Category Code	**1B 1 a i**
Sheet	**2 of 3 (Methane emissions from abandoned coal mines)**

CH_4 Emissions

Closure Interval (e.g., 1901-1925)	**A** **Number of Abandoned Mines**	**B** **Fraction of Gassy Coal Mines**	**C** **Emission Factor** **(m^3 $year^{-1}$)**	**D** **Conversion Factor** **(Gg CH_4 m^{-3})**	**E** **Methane Emissions** **(Gg CH_4)** **E=A*B*C*D**	**F** **Methane Recovered** **(Gg CH_4)**	**G** **Methane Emissions to be Reported** **(Gg CH_4)** **G=E-F**
				$0.67x10^{-6}$			
				$0.67x10^{-6}$			
				$0.67x10^{-6}$			
				Total			

Sector	**Energy**
Category	**Solid Fuels - Coal Mining and Handling - Underground Mines**
Category Code	**1B 1 a i**
Sheet	**3 of 3 (CO_2 emissions and unburnt CH_4 emissions from drained methane flared or catalytically oxidised)**

CO_2 emissions from CH_4 flaring

	A **Volume of Methane Combusted (m^3)**	**B** **Conversion Factors** **(Gg CH_4 m^{-3})**	**C** **Factor to Take Account of Combustion Efficiency**	**D** **Stoichio-metric Mass Factor**	**E** **Emissions (Gg)** **E=A*B*C*D**
CO_2		$0.67x10^{-6}$	0.98	2.75	
CH_4			0.02	1	

Sector	Energy
Category	Solid Fuels - Coal Mining and Handling - Surface Mines
Category Code	1B 1 a ii
Sheet	1of 1 (CH_4 and CO_2 emissions from surface mining activities)

CH_4 Emissions

	A Amount of Coal Produced (tonne)	B Emission Factor (m^3 $tonne^{-1}$)	C Methane Emissions (m^3) C = A*B	D Conversion Factor (Gg CH_4 m^{-3})	E Methane Emissions (Gg CH_4) E=C*D
Mining (1.B.1.a.ii.1)				$0.67x10^{-6}$	
Post-Mining (1.B.1.a.ii.2)				$0.67x10^{-6}$	

CO_2 Emissions

	A Amount of Coal Produced (tonne)	B Emission Factor (m^3 $tonne^{-1}$)	C CO_2 Emissions (m^3) C=A*B	D Conversion Factor (Gg CO_2 m^{-3})	E CO_2 Emissions (Gg CO_2) E=C*D
Mining (1.B.1.a.ii.1)				$1.83x10^{-6}$	
Post-Mining (1.B.1.a.ii.2)				$1.83x10^{-6}$	

TB版：小泽智库

The following worksheet for the Tier 1 approach should be filled in for each source category and subcategory. The potential subcategories are indicated in Tables 4.2.2 and 4.2.4 to 4.2.5 of the Chapter 4: Fugitive Emissions.

Sector		**Energy**							
Category		**Oil and natural gas**							
Category Code		**1B 2**							
Sheet		**1 of 2**							
				CO_2		**CH_4**		**N_2O**	
IPCC Code	**Sector Name**	**Subcategory**	**A Activity**	**B Emission Factor**	**C Emissions (Gg)**	**D Emission Factor**	**E Emissions (Gg)**	**F Emission Factor**	**G Emissions (Gg)**
					C=A*B		**E=A*D**		**G=A*F**
1.B.2	Oil and Natural Gas								
1.B.2.a	Oil								
1.B.2.a.i	Venting								
1.B.2.a.ii	Flaring								
1.B.2.a.iii	All Other								
1.B.2.a.iii.1	Exploration								
1.B.2.a.iii.2	Production and Upgrading								
1.B.2.a.iii.3	Transport								
1.B.2.a.iii.4	Refining								
1.B.2.a.iii.5	Distribution of oil products								
1.B.2.a.iii.6	Other								
				TOTAL		**TOTAL**		**TOTAL**	
1.B.2.b	Natural Gas								
1.B.2.b.i	Venting								
1.B.2.b.ii	Flaring								

Sector	Energy								
Category	Oil and natural gas								
Category Code	1B 2								
Sheet	2 of 2								
				CO_2		CH_4		N_2O	
IPCC Code	Sector Name	Subcategory	A Activity	B Emission Factor	C Emissions (Gg)	D Emission Factor	E Emissions (Gg)	F Emission Factor	G Emissions (Gg)
					C=A*B		E=A*D		G=A*F
1.B.2.b.iii	All Other								
1.B.2.b.iii.1	Exploration								
1.B.2.b.iii.2	Production								
1.B.2.b.iii.3	Processing								
1.B.2.b.iii.4	Transmission and Storage								
1.B.2.b.iii.5	Distribution								
1.B.2.b.iii.6	Other								
				TOTAL		TOTAL		TOTAL	
1.B.3	Other emissions from Energy Production								

TB店：小泽智库

Sector			Energy					
Category			Fuel combustion activities					
Category Code			1A					
Sheet			1 of 3 (CO_2 from energy sources - Reference Approach)					
			STEP 1					
			A Production	B Imports	C Exports	D International Bunkers	E Stock Change	F Apparent Consumption
Fuel Types								F=A+B-C-D-E
Liquid Fossil	Primary Fuels	Crude Oil						
		Orimulsion						
		Natural Gas Liquids						
	Secondary Fuels	Gasoline						
		Jet Kerosene						
		Other Kerosene						
		Shale Oil						
		Gas / Diesel Oil						
		Residual Fuel Oil						
		LPG						
		Ethane						
		Naphtha						
		Bitumen						
		Lubricants						
		Petroleum Coke						
		Refinery Feedstocks						
		Other Oil						
Liquid Fossil Total								
Solid Fossil	Primary Fuels	Anthracite[a]						
		Coking Coal						
		Other Bit. Coal						
		Sub-bit. Coal						
		Lignite						
		Oil Shale						
	Secondary Fuels	BKB & Patent Fuel						
		Coke Oven/Gas Coke						
		Coal Tar						
Solid Fossil Total								
Gaseous Fossil		Natural Gas (Dry)						
Other	Municipal Wastes (non-bio. fraction)							
	Industrial Wastes							
	Waste Oils							
Other Fossil Fuels Total								
Peat								
Total								

[a] If anthracite is not separately available, include with Other Bituminous Coal.

Sector			**Energy**			
Category			**Fuel combustion activities**			
Category Code			**1A**			
Sheet			**2 of 3 (CO_2 from energy sources - Reference Approach)**			
			STEP 2		**STEP 3**	
			G[a] Conversion Factor (TJ/Unit)	**H** Apparent Consumption (TJ)	**I** Carbon Content (t C/TJ)	**J** Total Carbon (Gg C)
Fuel Types				**H=F*G**		**J=H*I/1000**
Liquid Fossil	Primary Fuels	Crude Oil				
		Orimulsion				
		Natural Gas Liquids				
	Secondary Fuels	Gasoline				
		Jet Kerosene				
		Other Kerosene				
		Shale Oil				
		Gas / Diesel Oil				
		Residual Fuel Oil				
		LPG				
		Ethane				
		Naphtha				
		Bitumen				
		Lubricants				
		Petroleum Coke				
		Refinery Feedstocks				
		Other Oil				
Liquid Fossil Total						
Solid Fossil	Primary Fuels	Anthracite				
		Coking Coal				
		Other Bit. Coal[b]				
		Sub-bit. Coal				
		Lignite				
		Oil Shale				
	Secondary Fuels	BKB & Patent Fuel				
		Coke Oven/Gas Coke				
		Coal Tar				
Solid Fossil Total						
Gaseous Fossil		Natural Gas (Dry)				
Other	Municipal Wastes (non-bio. fraction)					
	Industrial Wastes					
	Waste Oils					
Other Fossil Fuels Total						
Peat						
Total						

[a] Please specify units.

[b] If anthracite is not separately available, include with Other Bituminous Coal.

Sector	Energy
Category	Fuel combustion activities
Category Code	1A
Sheet	3 of 3 (CO_2 from energy sources - Reference Approach)

			STEP 4		STEP 5	
			K Excluded Carbon (Gg C)	L Net Carbon Emissions (Gg C)	M Fraction of Carbon Oxidised	N Actual CO_2 Emissions (Gg CO_2)
Fuel Types				**L=J-K**		**N=L*M*44/12**
Liquid Fossil	Primary Fuels	Crude Oil				
		Orimulsion				
		Natural Gas Liquids				
	Secondary Fuels	Gasoline				
		Jet Kerosene				
		Other Kerosene				
		Shale Oil				
		Gas / Diesel Oil				
		Residual Fuel Oil				
		LPG				
		Ethane				
		Naphtha				
		Bitumen				
		Lubricants				
		Petroleum Coke				
		Refinery Feedstocks				
		Other Oil				
Liquid Fossil Total						
Solid Fossil	Primary Fuels	Anthracite				
		Coking Coal				
		Other Bit. Coal[(a)]				
		Sub-bit. Coal				
		Lignite				
		Oil Shale				
	Secondary Fuels	BKB & Patent Fuel				
		Coke Oven/Gas Coke				
		Coal Tar				
Solid Fossil Total						
Gaseous Fossil		Natural Gas (Dry)				
Other	Municipal Wastes (non-bio-fraction)					
	Industrial Wastes					
	Waste Oils					
Other Fossil Fuels Total						
Peat						
Total						

[a] If anthracite is not separately available, include with Other Bituminous Coal.

Sector	Energy				
Category	Reference Approach (Auxiliary Worksheet 1-1: Estimating Excluded Carbon)				
Category Code	1A				
Sheet	1 of 1 Auxiliary Worksheet 1-1: Estimating Excluded Carbon				
	A Estimated Fuel Quantities	B Conversion Factor (TJ/Unit)	C Estimated Fuel Quantities (TJ)	D Carbon Content (t C/TJ)	E Excluded Carbon (Gg C)
Fuel Types			**C=A*B**		**E=C*D/1000**
LPG[a]					
Ethane[a]					
Naphtha[a]					
Refinery Gas[a] [b]					
Gas/Diesel Oil[a]					
Other Kerosene[a]					
Bitumen[c]					
Lubricants[c]					
Paraffin Waxes[b] [c]					
White Spirit[b] [c]					
Petroleum Coke[c]					
Coke Oven Coke[d]					
Coal Tar (light oils from coal)[e]					
Coal Tar (coal tar/pitch)[f]					
Natural Gas[g]					
Other fuels[h]					
Other fuels[h]					
Other fuels[h]					

Note: Deliveries refers to the total amount of fuel delivered and is not the same thing as apparent consumption (where the production of secondary fuels is excluded).

[a] Enter the amount of fuel delivered to petrochemical feedstocks.

[b] Refinery gas, paraffin waxes and white spirit are included in “other oil”.

[c] Total deliveries.

[d] Deliveries to the iron and steel and non-ferrous metals industries.

[e] Deliveries to chemical industry.

[f] Deliveries to chemical industry and construction.

[g] Deliveries to petrochemical feedstocks and blast furnaces.

[h] Use the Other fuels rows to enter any other products in which carbon may be stored. These should correspond to the products shown in Table 1-1.

TB庄：小泽智库

政府间气候变化专门委员会

2006年IPCC国家温室气体清单指南

第三卷

工业过程和产品使用

编辑：Simon Eggleston、Leandro Buendia、Kyoko Miwa、
Todd Ngara 和 Kiyoto Tanabe

IPCC国家温室气体清单计划

IGES

本报告由 IPCC 国家温室气体清单特别工作组编写，经专门委员会认可但未详细批准。

尽管付印之时，本 IPCC 报告所言内容据信真实准确，但对任何可能的错误或疏漏，作者和出版商均不承担任何法律责任或义务。 对于本报告中所提到任何网址的是否持续存在，作者和出版商均不承担责任，亦不能保证此等网站的任何内容现在或将来会一直准确或适当。

TB质量小组翻译

全球环境战略研究所为 IPCC 出版

政府间气候变化专门委员会（IPCC），2006 年。版权所有。

使用本指南时，请引作：

IPCC2006，《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》，国家温室气体清单计划编写，编辑：Eggleston H.S.、Buendia L.、 Miwa K.、Ngara T. 和 Tanabe K.。 出版者： 日本全球环境战略研究所。

IPCC 国家温室气体清单计划
技术支持组

全球环境战略研究所（IGES）转
2108 -11， Kamiyamaguchi
Hayama， Kanagawa
日本，240-0115

传真：（81 46） 855 3808
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp

译自英文

马耳他国际翻译有限公司(ITA Ltd)

在法国印刷

ISBN 92-9169-520-3

第 3 卷

工业过程与产品使用

TB店：小泽智库

主要协调作者

Jochen Harnisch（德国）和 William Kojo Agyeman-Bonsu（加纳）

评审编辑

Jamidu H. Y. Katima（坦桑尼亚）和 Audun Rosland（挪威）

TB店：小泽智库

目录

第 3 卷　　工业过程与产品使用

第 1 部分

第 1 章　　导言

第 2 章　　采掘工业排放

第 3 章　　化学工业排放

第 4 章　　金属工业排放

第 2 部分

第 5 章　　源于燃料和溶剂使用的非能源产品

第 6 章　　电子工业排放

第 7 章　　臭氧损耗物质氟化替代物排放

第 8 章　　其它产品制造和使用

附件 1　　工作表

附件 2　　潜在排放（以前对 HFC、PFC 和 SF_6 的消费量采用方法 1）

附件 3　　1996 年以来的改进

附件 4　　工业过程与产品使用部门的词汇表

IP告：小泽智库

第 1 章

导言

TB店：小泽智库

作者

1.1 和 1.2 节

Jochen Harnisch（德国）和 William Kojo Agyeman-Bonsu（加纳）

1.3 和 1.4 节

Timothy Simmons（英国）、Jos G. J. Olivier（荷兰）、Domenico Gaudioso（意大利）、Michael Gillenwater（美国）、Chia Ha（加拿大）、Leif Hockstad（美国）、Thomas Martinsen（挪威）、Maarten Neelis（荷兰）和 Hi-chun Park（韩国）

1.5 节

Deborah Ottinger Schaefer（美国）

参加作者

1.2 节

Maarten Neelis（荷兰）、Jos G. J. Olivier（荷兰）和 Timothy Simmons（英国）

1.3 和 1.4 节

Martin Patel（荷兰）

TB店：小泽智库

目录

1 导言.....1.4
1.1 导言.....1.4
1.2 一般和交叉性问题.....1.7
1.2.1 工业过程和燃料燃烧排放的定义.....1.7
1.2.2 捕获和减排.....1.7
1.2.3 前体.....1.9
1.2.4 间接 N_2O.....1.9
1.2.5 国际数据来源.....1.9
1.3 化石燃料非能源使用的性质.....1.12
1.3.1 使用类型.....1.12
1.3.2 考虑原料和还原剂使用的化石燃料及其 CO_2 排放.....1.13
1.3.3 炼油过程中的排放.....1.15
1.4 非能源使用中 CO_2 完整性和分配的质量控制.....1.15
1.4.1 导言.....1.15
1.4.2 方法的范围.....1.16
1.4.3 完整性的质控.....1.16
1.4.3.1 CO_2 完整性检查.....1.16
1.4.3.2 原料平衡检查.....1.20
1.4.4 报告和记录分配和完整性的质控.....1.24
1.4.4.1 源于非能源使用的 CO_2 的分配.....1.24
1.4.4.2 源于非能源使用的 CO_2 的完整性.....1.25
1.5 在质量平衡与排放因子方式之间选择.....1.27
1.5.1 导言.....1.27
1.5.2 质量平衡方式的优缺点.....1.27
1.5.3 排放因子方式的优缺点.....1.29
参考文献.....1.31

公式

公式 1.1 总原料需求.....1.20

IB库：小李智库

图

图 1.1　工业过程和产品使用类别 1.6
图 1.2　使用碳氢化合物原料制造产品时工业过程的一般材料平衡（任意选择的流量大小）。（改编自 2005 年Neelis 等人的著作） 1.14
图 1.3　验证考虑燃料非能源使用完整性的流程图 1.23
图 1.4　表观与实际泄漏；设备的每年销售没有增长（10 年维修，30 年寿命） 1.28
图 1.5　表观与实际泄漏；设备的每年销售增长 5%（10 年维修，30 年寿命） 1.29

表

表 1.1　工业过程和产品使用类别及其可能的排放 1.10
表 1.1（续）工业过程和产品使用类别及其可能的排放 1.11
表 1.2　使用类型和非能源应用中采用的燃料举例 1.13
表 1.3　化石燃料非能源使用的 CO_2 报告 的完整性验证 1.18
表 1.3（续）从非能源使用的化石燃料中报告 CO_2 的完整性报告验证 1.19
表 1.4　可用作化学原料或还原剂的化石燃料列表 1.20
表 1.5a　原料供应量与产量隐示的需求量之比较 1.21
表 1.5b　原料/还原剂的特定原料消耗量（TJ/Gg） 1.22
表 1.6　源于化石燃料非能源使用的 CO_2 的分配：IPPU 和其它部门 1.26
表 1.7　在质量平衡方式和排放因子方式之间进行选择 1.30

框

框 1.1　燃料燃烧或工业过程排放中 CO_2 排放的分配 1.8

1 导言

1.1 导言

本卷“工业过程和产品使用（IPPU）”，包括了从工业过程、产品中使用温室气体、化石燃料碳的非能源使用产生的温室气体排放。前一节《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南修订本》中“溶剂和其它产品使用”已经被纳入本卷。

温室气体排放产生于各种大量工业活动。主要排放源是从化学或物理转化材料等工业过程释放的（例如钢铁工业中的鼓风炉，将化石燃料用作化学原料时制造出氨气和其它化学产品，以及水泥工业均是释放大量 CO_2 的主要工业过程的明显例子）。在这些过程中，可能产生许多不同的温室气体，包括二氧化碳（CO_2）、甲烷（CH_4）、二氧化氮（N_2O）、氢氟碳化物（HFC）和全氟化碳（PFC）。

此外，温室气体经常用于冰箱、泡沫或气溶胶罐等中。例如，HFC 用作各类产品应用中臭氧损耗物质（ODS）的替代物。类似地，六氟化硫（SF_6）和 N_2O 用于工业中使用的大量产品（例如，SF_6 用于电气设备，N_2O 在食品行业中主要用作气溶胶产品中的助剂）或由最终消费者使用（例如 SF_6 用于跑鞋，而 N_2O 用于麻醉）。在使用这些产品时，几乎在所有情况下，一个明显特点是产品制造到温室气体释放之间会经历一段很长的时间。迟滞时间可能会从数周（例如气溶胶罐）到几十年（例如刚性泡沫）不等。在某些应用场合（例如制冷），产品中使用的部分温室气体可能会在产品寿命结束之时回收，然后循环使用或销毁。此外，若干其它氟化温室可能用于特殊加工，例如半导体制造：

- 三氟化氮（NF_3）
- 五氟化硫三氟化碳（SF_5CF_3）
- 卤化醚（例如 $C_4F_9OC_2H_5$、$CHF_2OCF_2OC_2F_4OCHF_2$、$CHF_2OCF_2OCHF_2$）

以及《蒙特利尔议定书》中未纳入的其它卤烃，包括 CF_3I、CH_2Br_2、$CHCl_3$、CH_3Cl、CH_2Cl_2。

《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》（《2006 年 IPCC 指南》）的第 3 卷还提供了对卤化温室气体的估算法，这一部分没有纳入《蒙特利尔议定书》，因此 GWP 值不可用于《IPCC 第三次评估报告》（TAR），特别是：

- C_3F_7C（O）C_2F_5[1]
- C_7F_{16}
- C_4F_6
- C_5F_8
- c-C_4F_8O.

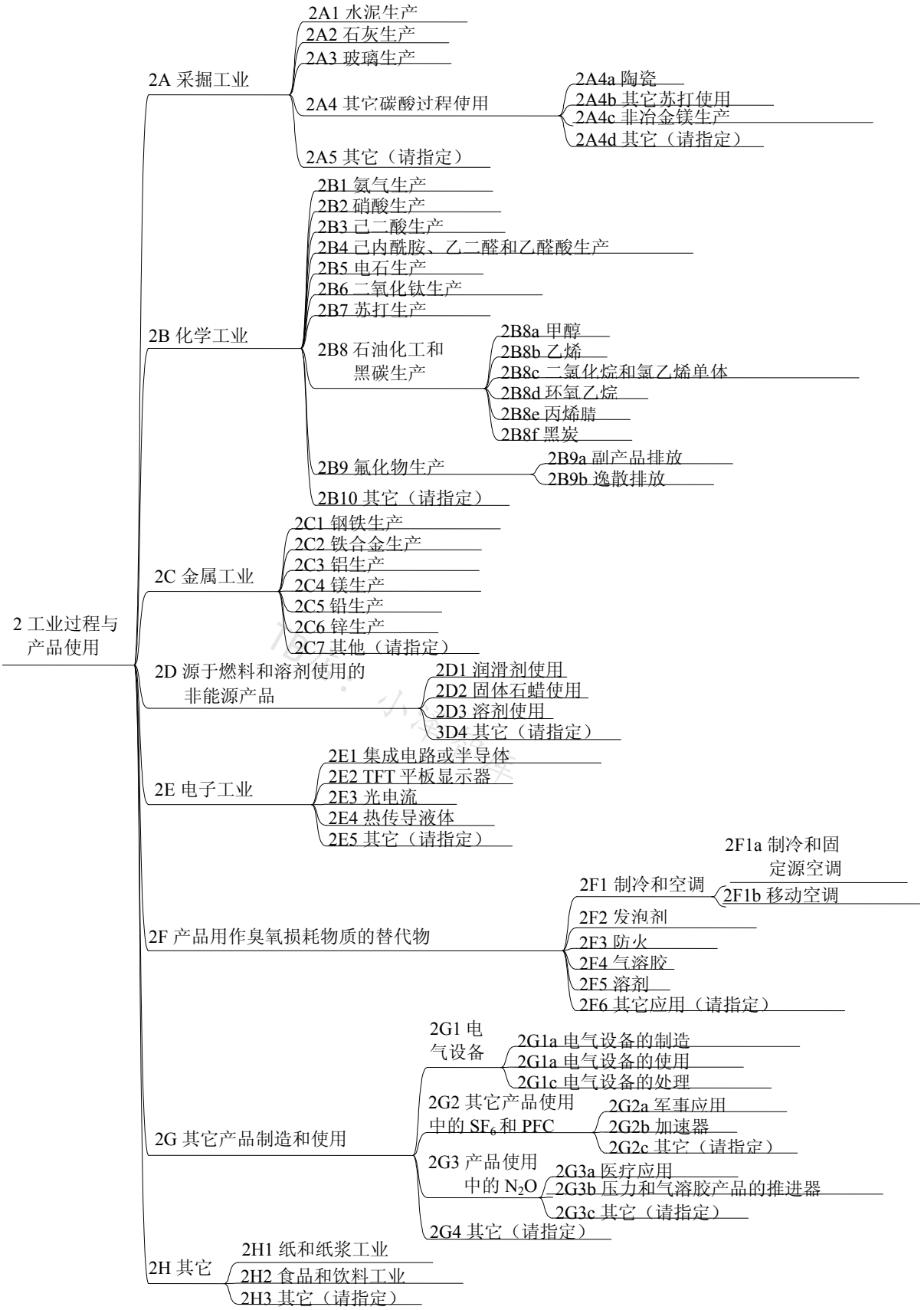
某些方法可用于不受《蒙特利尔议定书》管理控制的其它卤烃（包括若干液体和混合物，例如在贸易时粘贴商用标签 Fluorinert™ 和 Galden® 产品系列）[2]

产品使用与工业过程指南有关联，因为在许多情况下，若要估算产品中的排放量就需要掌握生产和进出口数据，而且也因为除非工业部门（零售、服务、事业单位）之外，产品使用也可能作为工业活动的一部分。因此可以宜将排放估算时要将生产和产品使用结合起来。化石燃料的非能源使用包含将其用作原料、还原剂以及作为非能源产品，在这些情况下，直接使用这些燃料的物理特性，而不是作为能源进行燃料。

[1] 此气体在市场上称为 Novec™612，它是由 3M 生产的氟化酮（引自 Milbrath，2002）。

[2] Fluorinert™ 材料是从完全氟化的烷烃、醚、叔胺和氨基醚及其混合物，目的是为了达到预期的特性。Galden® 液体包含一系列完全氟化的聚合物，称之为氟油脂填充液（PFPE）。

图 1.1　　工业过程和产品使用类别



本章介绍了：

- 工业过程和产品使用的处理定义和结构（1.1）；
- 许多一般或交叉性问题（1.2），其中包含工业过程和燃料燃烧排放（1.2.1）的定义和国际数据来源（1.2.5）；
- 化石燃料非能源使用的性质（1.3）；燃料非能源使用产生的 CO_2 的完整性和划分（1.4）；和质量平衡方式与排放因子方式之间的选择（1.5），这与本卷第 7 章和第 8 章中涉及的氟化气体有关。

部门分类和结构

图 1.1 给出了 IPPU 部门每个类别和子类的结构和分类规范。

1.2 一般和交叉性问题

1.2.1 工业过程和燃料燃烧排放的定义

对于能源和 IPPU 部门之间使用化石燃料的分配排放可能比较复杂。用作原料和还原剂的燃料常会产生可经过燃烧作为能源使用的气体。原料的相同部分也可能直接燃烧供热。这会导致报告出现不确定性和模糊性。为了帮助克服这种问题，这些《指南》介绍了实际的指导，将燃料燃烧中释放的 CO_2 排放重新分配，到能源类别内子类燃料燃烧，或到工业过程源类别。此规定在框 1.1 中说明。

如果副产品燃料或废气在不寻常的活动中从制造现场和燃烧场地运输时，将 CO_2 排放分配到燃料燃烧或工业过程则特别突出，就会遇到这些问题。这一事实形成了框 1.1 中给出的指南的原则，提供了对燃料燃烧的定义以及决定副产品燃料中的排放是否应报告为 IPPU 部门或放入能源部门源类别中的标准。1.3 节提供了有关以下的背景信息：化石燃料用作原料和还原剂的非能源使用的性质，以及与化石燃料在能源部门的联系。

IB店：小泽智库

1.2.2 捕获和减排

在某些 IPPU 类别中，尤其是大型点排放源，可以捕获排放进行回收使用还是去除。*优良作法*是使用详细的具体国家或更合适的企业一级数据考虑排放捕获。因此，本卷中提供的方法 1 不适用于跟踪这种类型的减排。通过在公式中添加表示捕获的观测数量或在结合全年系统使用率的情况下减排系统的效率等其它项，来把捕获加入到公式中。建议不要通过使用修正的排放因子来考虑捕获，因为这会减少透明度和时间系列出现风险不一致。[3]

企业中是否应安装和采用 CO_2 捕获技术，*优良作法*是在高层方法排放计算中扣除捕获的 CO_2。除了在清单之外的其它场合考虑 CO_2 排放，以后使用的 CO_2 量和短期存储量不应从 CO_2 排放中扣除。[4]缺省假定是未采用二氧化碳捕获和储存（CCS）。[5] 考虑 CO_2 捕获的任何方法均应考虑过程中捕获的 CO_2 排放可能与燃烧和过程都有关。如果燃烧和过程排放单独报告，则清单编制者应确保 CO_2 的相同数量没有被计算两次。在这些情况下，捕获的 CO_2 总量应最好报告在相应的燃料燃烧中，且应该按照这些源类别中生成的 CO_2 量比例在 IPPU 源类别中报告。有关 CO_2 捕获和储存的更多信息，请参见第 2 卷 2.3.4 节。

对于 CO_2 之外的其它气体，*优良作法*是确保捕获气体后续排放在其发生时易于考虑。例如，HFC-23 是作为副产品从 HCFC-22 生产中产生的。这里讲得是从烟气中提取的物质，用于产品或加工中。本卷目前包含了足够的信息，其中可以找到适当解决这些捕获功效的方法。

---

[3] 在氮酸和硝酸生产等工业中，标准的工程行为是在设计现代化企业时考虑内建销毁技术，这通常能够满足 处理 NOx 排放的需求。在这些特殊情况下，假如清单编制者 可以记录这种技术已经具有且已在使用，则可以考虑使用反映此销毁计划的排放因子。

[4] 例如尿素生产（3.2 节）和甲醇生产（3.9 节）中 CO_2 的使用，其中应考虑归于最终产品的 CO_2 。

[5] 如果一国报告捕获 CO_2， *优良作法*是确保 CO_2 储存于根据第 2 卷第 5 章二氧化碳运输、注入与地质储存摂的指南监测的长期地质贮存点：能源

通过烟气处理，例如通过后续燃烧去除温室气体，通常可以令工业过程中排放的温室气体出现部分或完全减排。这种方法通常适用于具有高度全球增温潜力的物质，例如半导体行业中的 PFC 或化工类 HFC-23。去除效率同样取决于适用的操作方法和技术。

框 1.1
燃料燃烧或工业过程排放中 CO_2 排放的分配

燃料燃烧按功能方式定义为：

材料在旨在为某流程提供热量或机械功的设备内有意氧化的过程，或者是不在设备内部使用的材料有意氧化的过程。

此定义的目的是从定义工业过程的化学反应中使用碳氢化物时释放的热量中区分出与众不同且生产性能源使用的燃料燃烧。

工业过程燃料可以直接从原料中获取，类似于天然气体同时提供原料和燃料的氨气制造情况。作为一种选择，过程燃料可以通过使用原料加工或还原剂的副产品间接获得。例如乙烯制造时从石油精原料的蒸汽裂解中获得的烟气以及从鼓风炉中获得的鼓风炉气体。

在这些活动中，可以同时从燃料燃烧和工业过程阶段出现排放。但是，这经常不太实际或不可能分别报告两种类型的排放。（参见以下 1.3.2 节。）因此要形成以下规则，简化报告：

直接或间接从 IPPU 过程的原料中获得燃料的燃烧排放，通常分配到出现过程的源类别部分。这些源类别通常是 2B 和 2C。但是，如果得出的燃料转换到另一个源类别中燃烧，则排放应在能源部门源类别的合适部分中报告（通常是 1A1 或 1A2）。

两个例子有助于阐述此定义。

1. 如果钢铁工业内的鼓风炉气体完全燃烧（用于加热鼓风气体、企业电力需求或金属加工操作），关联的排放均在 IPPU 源子类 2C1 中报告。如果部分气体引渡到附近的炉砌工程用于制 热生产或主要电能生产装置，则排放应在源子类（1A2f 或 1A1a）中报告。

2. 如果石油精蒸汽裂解中剩余的甲烷或氢在石油化工场地内燃烧用作其它工业过程，则排放报告为 IPPU，2B8 排放。另一方面，如果这些气体引渡到附近的炼油厂用作燃料，则相关的排放将在 1A1b“石油提炼”中报告。

1.2.3 前体

估算前体（NO_x、NMVOC、CO、SO_2 和 NH_3）排放的方法未在这些《指南》中给出。这些气体的排放可以使用其它早已确立的指南进行估算。例如 EMEP/CORINAIR 排放清单指南（EEA，2005）[6]。制定了本指南，用于有关长期跨国界大气污染（CLRTAP）的 UNECE 公约规定的物质排放清单（参见第 1 卷框 7.1 第 7 章“前体和间接排放”：一般指南和报告），且函盖了所有源部门，因此应视为这些排放估算的主要信息源。

第 1 卷表 7.1 提供了 IPCC 源类别与 EMEP/CORINAIR 排放清单指南中对应方法章节之间的联系。此表提供了有关具体 EMEP/CORINAIR 章节的信息，可以在其中找到有关 NO_x、CO、NMVOC、SO_2 和 NH_3 的方法指南。它还包括有关可用方法的信息以及源于特定源类别中前体排放的重要性。

《EMEP/CORINAIR 排放清单指南》中的某些方法和排放因子适用于发达国家和发展中国家的状况和源类别。但是，对于某些部分，例如溶剂，发达国家和发展中国家之间可能存在较大差距，所以在使用 EMEP/CORINAIR 排放清单指南时要很谨慎。

1.2.4 间接 N_2O

氮化合物沉积到土壤会引起 N_2O 的排放。氮化合和脱氮过程均会出现这种情况（参见第 4 卷：农业、林业和其他土地使用）。这些称为“间接 N_2O”排放。为了确保整个清单的一致性，重要的是从 IPPU 部门中散发出的含氮化合物沉积中估算间接 N_2O 排放。此方法比较简单，将 N_2O 的所有间接排放均归因于氮的最初来源。

氮的来源是 NO_x（NO 和 NO_2）和 NH_3。NO_x 主要排放于燃料燃烧，NH_3 主要排放于农业，不过这两种气体可能有大量工业过程排放。可以在其它地方找到估算 NO_x 和 NH_3 排放的信息。例如《EMEP/CORINAIR 排放清单指南》。（EEA，2005）

在第 1 卷“一般指导及报告”的第 7 章“前体与间接排放”中提供了综合指南，指导如何估算从 NO_x 和/或 NH_3 排放中生成的间接 N_2O 排放。如果某些国家有 NO_x 和/或 NH_3 清单，则*优良作法*是估算间接 N_2O。

1.2.5 国际数据来源

只要能获得，最好使用可靠的全国性数据。如果数据提供成为问题，则清单编制者可就 IPPU 估算的替代资料咨询国际数据来源。来源包括：

* 1991 年以后以“工业商品统计年鉴”（UN，2004）精装本提供的联合国（UN）工业生产统计资料以及 1950 年以来的统计资料光盘；数据（物质单元）按商品和国家分类，包括所有年代和排放清单的几乎所有相关商品。

* 经合发组织 发布 OECD 国家按货币单位（生产价值）的生产数据（http：//www.oecd.org/statsportal/0,2639,en_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html），但是没有最近几年的数据。经合发组织 还出售附其它资料的刊物（http：//www.oecd.org/document/63/0,2340,en_2825_499554_1935935_1_1_1_1,00.html），但是根据网站说明，最近的是 2001 年的资料。付费还可以访问国家帐户数据，最新资料为 2002 年。最有用的可能是 OECD 的 STAN（工业结构分析）数据库（通过在 http：//hermia.sourceoecd.org/vl=4126925/cl=58/nw=1/rpsv/cw/vhosts/oecdstats/16081307/v265n1/contp1-1.htm 订阅才能使用），此数据库包含截至到 2002 年的主要行业的货币生产数据。但是请注意，货币值不仅反映生产数量，而且反映产品价格，而这些数据每年均会出现波动，因此使用这些数据时要小心。

* 欧洲统计局公布了许多欧洲国家的 PRODCOM 数据（欧洲统计局，2005）。

* 美国地质调查局作为国际矿产统计信息（USGS，2005）的一部分按商品和国家提供了有关大量商品和各企业能力的生产统计信息。

[6] 已经制定的 EMEP/CORINAIR 源类别报告术语（NFR）以与 IPCC 的报告类别兼容（EEA，2005）。

表 1.1
工业过程和产品使用类别及其可能的排放

2 工业过程和产品使用 (注1、2)	CO_2	CH_4	N_2O	HFCs	PFCs	SF_6	其它卤化气体 (注3)
2A 采掘工业							
2A1：水泥生产	X	*					
2A2：石灰生产	X	*					
2A3：玻璃生产	X	*					
2A4：其它碳酸盐过程使用							
2A4a：陶瓷	X	*					
2A4b：其它纯碱使用	X	*					
2A4c：非冶金镁生产	X	*					
2A4d：其它	X	*					
2A5：其它	X	*	*				
2B 化学工业							
2B1：氨气生产	X	*	*				
2B2：硝酸生产	*	*	X				
2B3：己二酸生产	*	*	X				
2B4：己内酰胺、乙二醛和乙醛酸生产	*	*	X				
2B5：电石生产	X	X	*				
2B6：二氧化钛生产	X	*	*				
2B7：纯碱生产	X	*	*				
2B8：石油化工和黑碳生产							
2B8a：甲醇	X	X	*				
2B8b：乙烯	X	X	*				
2B8c：二氯乙烷和氯乙烯单体	X	X	*				
2B8d：环氧乙烷	X	X	*				
2B8e：丙烯腈	X	X	*				
2B8f：黑碳	X	X	*				
2B9：氟化物生产 (注4)							
2B9a：副产品排放 (注5)				X	X	X	X
2B9b：逸散排放 (注5)				X	X	X	X
2B10：其它	*	*	*	*	*	*	*
2C 金属工业							
2C1：钢铁生产	X	X	*				
2C2：铁合金生产	X	X	*				
2C3：铝生产	X	*			X		
2C4：镁生产 (注6)	X			X	X	X	X
2C5：铅生产	X						
2C6：锌生产	X						
2C7：其它	*	*	*	*	*	*	*
2D 源于燃料和溶剂使用的非能源产品 (注7)							
2D1：润滑剂使用	X						
2D2：固体石蜡使用	X	*	*				
2D3：溶剂使用 (注8)							
2D4：其它 (注9)	*	*	*				
2E 电子工业							
2E1：集成电路或半导体 (注10)	*		*	X	X	X	X
2E2：TFT 平板显示器 (注10)				X	X	X	X
2E3：光电流 (注10)				X	X	X	X
2E4：热传导液 (注11)							X
2E5：其它	*	*	*	*	*	*	*

表 1.1（续）
工业过程和产品使用类别及其可能的排放

2 工业过程和产品使用 (注1、2)	CO_2	CH_4	N_2O	HFCs	PFCs	SF_6	其它卤化气体 (注3)
2F 作为臭氧损耗物质的替代物的产品使用							
2F1：制冷和空调							
2F1a：制冷和固定源空调	*			X	X		*
2F1b：移动空调	*			X	X		*
2F2：发泡剂	*			X	*		*
2F3：防火	*			X	X		*
2F4：气溶胶				X	X		*
2F5：溶剂 (注12)				X	X		*
2F6：其他应用	*	*	*	X	X		*
2G 其它产品制造和使用							
2G1：电力设备							
2G1a：电力设备的制造 (注13)					X	X	*
2G1b：电力设备的使用 (注13)					X	X	*
2G1c：电力设备的处理 (注13)					X	X	*
2G2：其它产品使用中的 SF_6 和 PFC							
2G2a：军事应用					*	X	*
2G2b：加速器 (注14)					*	X	*
2G2c：其它					X	X	*
2G3：2G3 产品使用产生的 N_2O							
2G3a：医疗应用			X				
2G3b：压力和气溶胶产品的助剂			X				
2G3c：其它			X				
2G4：其它	*	*		*			*
2H 其它							
2H1：纸和纸浆工业（注15）	*	*					
2H2：食品和饮料工业（注15）	*	*					
2H3：其它	*	*	*				

1) “X” 表示在本卷中提供了方法指南的气体。
2) “*”表示可能出现排放但在本卷中没有提供方法指南的气体。
3) 有关前体（NOx、CO、NMVOC、SO_2 和 NH_3），参见第 1 卷第 7 章中的表 7.1。
4) 2 层和 3 层方法适用于工作组 I 向《IPCC 第三次评估报告》的贡献的表 6.7 和表 6.8 中列出的所有氟化温室气体，包含 HFC、PFC、SF_6、氟化乙醇、氟化醚、NF_3、SF_5CF_3。在这些方法中，所有估算均基于测量，可以是从过程中测量的损失也可以是测量的排放，并包含特定过程的释放。对于 1 层方法，为 HCFC-22 制造中的 HFC-23 排放和 HFC、PFC 和 SF_6 的过程排放提供了缺省值。对于制造商很少的其它材料，每种材料均具有单独的技术，无法使用一般的缺省值。
5) “其它卤化气体”是氟化乙醇、氟化醚、NF_3、SF_5CF_3。
6) 用作 SF_6 的稀释剂和在镁生产加工期间散发出的少量 CO_2 被视为微不足道的，通常在其它地方计算。此处的“其它卤化气体”主要由氟化酮组成。
7) 在石油化工的原料使用中排放应归为 2B8（石油化工和黑碳生产）。从某些产品使用中的排放应分配到每个工业源类别（例如 碳阳极和电极→2C 的 CO_2（金属工业））。
8) 仅 NMVOC 排放与此类别相关，且没有直接温室气体与此类别相关。因此，在本卷中没有提供方法指南。有关 NMVOC 的指南，请参见第 1 卷第 7 章。
9) 此处论述了“沥青生产、铺路和盖屋顶中的排放”，有关详细信息，参见本卷的 5.4 节。
10) “其它卤化气体”是 NF_3、c-C_4F_8O 等。
11) 此处的“其它卤化气体”包括 $C_4F_9OC_2H_5$（HFE-7200）、$CHF_2OCF_2OC_2F_4OCHF_2$（H-Galden 1040x）、$CHF_2OCF_2OCHF_2$（HG-10）等。
12) 将氟化气体用作溶剂时的排放应在此处报告。包含溶剂的气溶胶中的排放应在 2F4 类别下报告，不在本类别下报告。其它溶剂使用中的排放应在 2D3 下报告。
13) 在编写这些《指南》时，还没有明确“其它卤化气体”的排放，但以后这些气体可能被使用和排放。
14) 在编写这些《指南》时，还没有明确 PFC 或“其它卤化气体”的排放，但以后这些气体可能被使用和排放。
15) 本卷中没有专门的章节讲述这些类别，但是在本卷的 2.5 节第 2 章中提供了这些工业中使用碳酸盐中排放 CO_2 的方法指南。

1.3 化石燃料非能源使用的性质

如 1.1 节中所述，化石燃料的某些 CO_2 排放主要是非能源目的的使用引起的，在本节中说明了这些基本原则指导如何估算和报告。用于估算排放的方法在专门的 IPPU 源类别章节中说明（第 3、4 和 5 章）。本节为非能源使用的使用数据和这些数据与化石燃料之间的联系，提供了重要和额外的背景信息。

非能源使用非常广泛多样，要准确地报告其排放从概念上来讲是很难的。*优良作法*是确保为非能源使用提供的所有化石燃料均可以与纳入清单中的使用关联，且报告的排放与提供的碳量保持一致。因此，1.4 节提供了燃料原料使用中碳排放一致性和完整性的评估指南，评估方式是（a）检查清单中包括的过程的原料需求是否与国家能源统计信息中记录的原料供应一致，（b）检查不同子类级别原料来源中自下而上报告的计算 CO_2 总排量是否完整一致，（c）记录和报告如何推算清单中的这些排放。

1.3.1 使用类型

某些初级燃料（煤、天然气）以及从煤和天然气中得出的次级燃料可用于非燃料使用。尽管这些使用可能涉及燃烧用于加热的部分碳氢化合物，但这些通常指得是燃料的非能源使用。

根据其使用可以划分出三类非能源使用：

1. 原料：原料是在化学转化过程中用作原材料的化石燃料，主要用来生产有机化学物，其次用来生产无机化学物（尤其是氨气）和其它衍生物（OECD/IEA/Eurostat，2004）。在大多数情况下，制造的产品中总是包含部分碳。在化学转化过程中使用碳氢化合物原料几乎完全限于化学和石油化工行业。
2. 还原剂：碳在生产各种金属（第 4 章）和无机产品（3.6 – 3.8 节）时用作还原剂。可能直接用作还原剂或通过中间生产电极用于电解的过程间接用作还原剂。在大多数情况下，制造出的产品仅包含非常少量的碳，而且其中大部分碳是在还原过程中被氧化。
3. 非能源产品：除了燃料之外，精练厂和焦炉均生产某些非能源产品，直接（即，不通过化学转化）使用其物理或稀释特性或将这些产品销往化学工业用作化学媒介。润滑剂和油脂凭借它们的润滑特性用于发动机中；石蜡用于蜡烛和纸张涂料等方面；屋顶和马路上的沥青靠的是其防水和耐磨的品质。炼油厂还生产石油溶剂，使用其溶剂特性。

本章讨论了第一次使用隶属于这三类的碳氢化合物时产生的排放。表 1.2 显示了这三类和主要应用场合中使用的碳氢化合物类型。燃料类型和过程清单进行了描述但不很详尽，因为省略了一些不常用的精练或焦炉产品。例如，因为只有少量用于中间产品制造的石蜡在炼油厂生产，所以未在这里包括炼油厂石蜡。

本节着重说明有关报告工业过程和将化石燃料用作原料和还原剂的燃料燃烧排放等问题（表 1.2 的第一类和第二类）。影响第一次使用非能源产品排放估算的相对较简单的问题（表 1.2 中的第三类）在第 5 章中与各种方法一起介绍。

除了第一次使用碳氢化合物中的排放外，从原料（甲醇、乙烯和黑碳）及其衍生物中制成的产品可能导致制造和销售后出现其它排放。例如，乙烯到环氧乙烷的转化导致大量工业过程 CO_2 排放（3.9 节）。

从“已用”非能源产品（消费后废弃物）的后续使用中的排放未包括在本卷“IPPU 部门”中，但根据是否采用能源回收使用或废水处理等形式中的处理将其纳入“能源和废弃物部门”。

表 1.2
使用类型和非能源应用中采用的燃料举例

使用类型	燃料类型举例	产品/过程	章节
原料	天然气、石油、煤	氨气	3.2
	石油精、天然气、乙烷、丙烷、丁烷、汽油、燃料油	甲醇、石蜡（乙烯、丙稀）、黑碳	3.9
还原剂	石油焦	电石	3.6
	煤、石油焦	二氧化钛	3.7
	冶金焦、煤粉、天然气	钢铁（主要）	4.2
	冶金焦	铁合金	4.3
	石油焦、沥青（阳极）	铝[1]	4.4
	冶金焦、煤	铅	4.6
	冶金焦、煤	锌	4.7
非能源产品	润滑油	润滑特性	5.2
	固体石蜡	杂项（例如蜡烛、涂料）	5.3
	沥青	铺路和盖屋顶	5.4
	石油溶剂油[2]、某些芳烃	作为溶剂（油漆、干洗）	5.5

[1] 还用于次级工业生产（电弧炉）（参见第 4.2 章）。
[2] 还可用作矿物质松节油、石油精、工业溶剂油（“SBP”）。

1.3.2 考虑原料和还原剂使用的化石燃料及其 CO_2 排放

理想情况下，将燃料用作原料和还原剂时的排放计算时要掌握与考虑的过程有关的特定生产数据知识。但是，不可能找到所有必需的数据，而且在估算燃料的非能源使用的国家数据时至少需要一些数据。为了确定将燃料碳氢化合物用作原料或还原剂过程中 CO_2 排放估算的合适数据，有必要了解碳氢化合物流量和国家能源数据之间的关系。

但是，各个国家和各个能源统计资料来源的非能源使用术语用法不一。例如，上述三类通常在能源统计资料中未归类为非能源使用。在大多数能源统计资料中，不包括向鼓风炉中加入的*还原剂*燃料给料，而是作为焦炭燃料转换活动的给料及转变为鼓风炉气体的其它给料。国际能源署（IEA）遵循此方法。还将原料类别作为工业化学分支内的能源使用备忘项目来报告，而上述定义的非能源产品供应在“非能源使用”下报告。相反，在许多国家能源统计资料中，将三个类别总量（通常不含鼓风炉）作为一个单独的类别报告，称之为非能源使用。

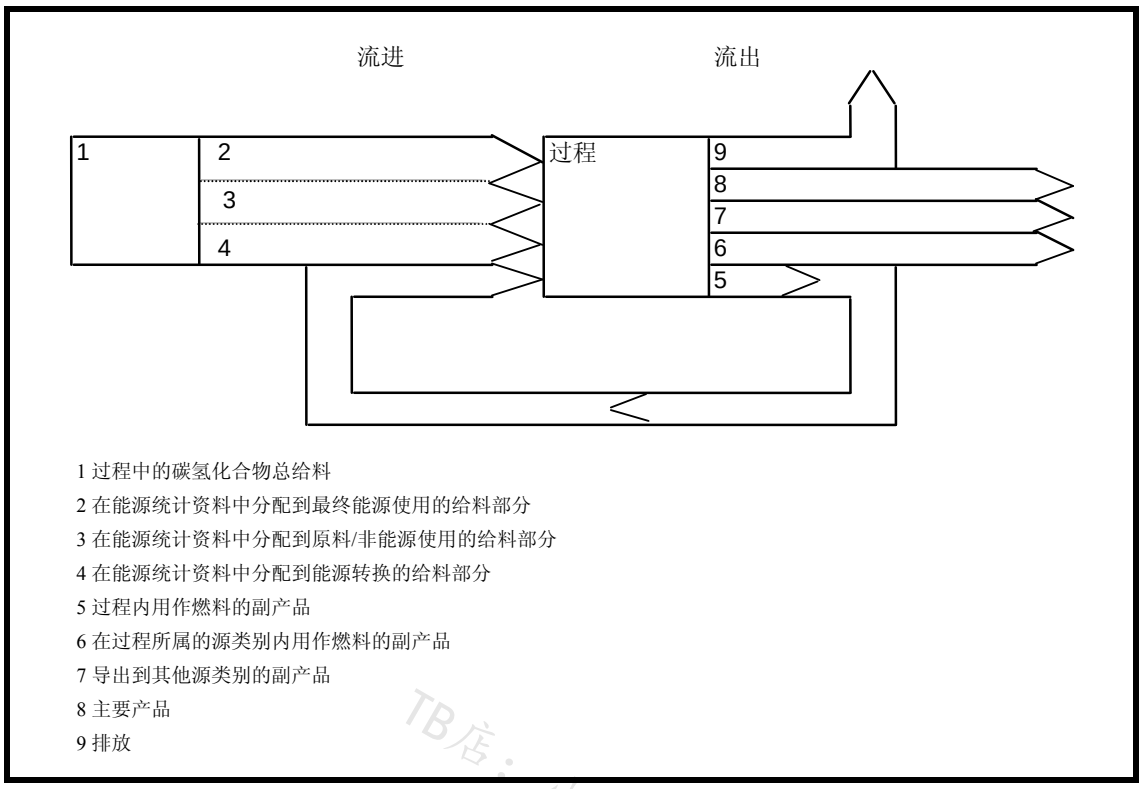
燃料的原料和还原剂使用的计算方法，在各个国家和工业过程之间会有明显的不同。当碳氢化合物用作原料/还原剂使用时，这些过程的一般碳氢化合物平衡在图 1.2 中说明，有助于理解各国能源统计资料中非能源使用的系统边界差异。

在某些将碳氢化合物用作原材料的过程中，除主要产品之外，还会产生燃料副产品。副产品经燃烧向相同过程（流程 5）、相同工业部门中的其它过程（流程 6）或其它工业部门（流程 7）中的场所提供能源。

在鼓风炉的初级生铁生产中，焦油与煤和其它补充给料一起使用来还原铁矿石。焦油是从焦炭炉中的煤制成的，还可能产生煤焦油和鼓风炉煤气。在鼓风炉中，会产生鼓风炉气体。鼓风炉中形成的生铁在基本氧气转炉中主要转换成钢，因此产生产生氧气转炉气体，其中包含了生铁中的大部分碳。还向铸铁厂和其它应用场合提供某些生铁。在国家和国际能源统计资料中，为了保持能源平衡，焦炉和鼓风炉中的给料通常不作为非能源使用（还原剂）报告，但在能源转化部门将其标识为能源流量。除非零件在工业过程本身中消耗掉或在转化部门的其它过程中消耗掉，这些过程（焦油、焦炉气体、煤焦油和氧气

转炉气体）中的所有产品将被报告为转化部门中的产出。转化部门的产出将作为最终能源使用（在使用燃料的部门）或作为最终非能源使用（煤焦油）报告。

图 1.2　　使用碳氢化合物原料制造产品时工业过程的一般材料平衡（任意选择的流量大小）。（改编自 2005 年 Neelis 等人的著作）



在蒸汽裂解过程中产生乙烯和其它基本化学物，除主产品（流程 8）之外，还产生燃料副产品。燃料副产品部分用于维持吸热蒸汽裂解反应（流程 5），部分用作其它化学使用的燃料（流程 6），部分用于其它部门（流程 7，例如回流到炼油厂以纳入炼油厂生产）。与主要钢铁工业相反，输入碳氢化合物转化为燃料副产品，通常在国家能源统计资料中不作为能源转化过程纳入，这通常是因为无法获得燃料副产品的生产数据。相反，碳氢化合物总给料（包括出现在燃料副产品中的碳氢化合物）被当作原料使用。在已经知道副产品产量的各个国家，燃料副产品的燃烧可能作为最终能源消耗纳入国家能源统计资　　料中，且可能从非能源使用中排除。

在生产合成气产生氨气、甲醇和其它化学物质时，碳氢化合物给料通过蒸汽重整或部分氧化过程用于生产合成气。因为蒸汽重整是一个吸热过程，部分碳氢化合物给料在炉中燃烧来维持反应。因此，部分碳氢化合物给料会导致燃料燃烧产生的 CO_2 排放，而另一部分会导致工业过程排放。在传统常规蒸汽重整时，燃烧和重整出现在各自反应器中，且每个碳氢化合物需求可能存在的单独数据。在更高级的过程概念和部分氧化过程中，更难以清楚地区分出燃烧和过程排放。根据框 1.1 中给出的分配原则，合成气生产中的所有排放均应在 IPPU 部门中报告。

在此处讨论之外的过程中使用其它碳氢化合物给料还可以在国家能源统计资料报告为非能源使用。因此，应将上述模型图和已经说明的这些过程看作范例。

在国家能源统计资料中，这些过程非能源使用的 大体定义可能应用于将碳氢化合物*总*给料分配到非能源使用时。通过从总给料中减去分配到过程中最终能源使用的部分，统计资料亦可采用纯粹的定义。在“大体定义”的情况下，流程 1 等于图 1.2 中的流程 3，缺少流程 2 和流程 4。在“纯粹”定义的情况下，给料（流程 1）在非能源使用（流程 3）和最终能源使用（流程 2）之间拆分。根据某些过程和某些燃料的数据获得情况，有时会采用除完全大体定义和完全纯粹定义混合的方法。在特定国家中准备清单时，为了避免重复计数和确保 CO_2 排放不被忽略（参见 1.4 节），有必要很好的理解非能源使用的定义。理想情况下，可用数据将涵盖图 1.2 中指明的所有流程。另外，过程（流程 5）中燃料的消耗将允许估算 IPPU 部门的排放。但是，很少可获得两种数据集，因此有关过程和数据的上述说明应提供足够的信息，以指导报告 IPPU 部门排放所需的关键数据要素搜索。这些是提供给过程的燃料碳（流程

1）、产品中包含的碳（流程 8）和*另一源类别*中使用的副产品燃料（流程 7；还请参见框 1.1）。通过从第一项中抽取最后两项，可以估算排放。

1.3.3 炼油过程中的排放

炼油厂制造用于燃料和非能源使用的石油产品，同时会产生氢气和其它气体、中间产品和基本化学物质。炼油厂在进行这些活动时消耗燃料产生的 CO_2 排放将作为能源部门排放报告。甚至当炼油厂中的某些燃料使用要支持销售化学物的制造时（例如丙稀或芳烃），《指南》亦维持此原则。炼油厂制造基本化学物质通常发生在通过处理主流制造的副产品时，它们可用于其它炼油过程或转送到临近的石油化工厂。但是在某些情况下，基本化学品需求会造成炼油厂调整生产过程，以增加化学品供应副或直接销往市场。尽管有此活动，用于支持所有过程的燃料依然视为炼油厂燃料和能源部门排放中的排放。重要的是识别出在炼油厂销售性基本化工产品的生产将视为辅助活动，有别于临近或同场地内的石油化工厂的化工产品制造。这与两个经济活动的单独统计分类保持一致。

1.4 非能源使用中 CO_2 完整性和分配的质量控制

1.4.1 导言

清单编制者的任务是将疏漏降到最低，并避免重复计算从含化石碳的产品中的排放。确保查明所有来源且正确分配到源类别，这亦很重要。

两个质量控制（QC）方法在下文进行说明，便于此项任务的组织和完成。预期清单编制者不会获得平常无法获得的非能源使用数据，除非是以下平衡检查显示了有明显的不足需要阐述。

在使用质控检查之前，必须理解非能源使用的定义（包括用作原料和还原剂）以及 1.3 节中描述的分类原则。在第一次或后续用作衍生产品和最终去除时，在每类材料中使用碳均可能出现排放。*为了避免重复计数*，必须了解到从化石燃料中得出的产品排放的某些碳将在废弃物或能源部门中报告。

总之，*优良作法*是检查此处讨论的所有燃料和来源的完整性，并记录在清单中何处以及如何进行报告。清单编制者应确保非能源使用中所用的所有化石燃料可与清单中纳入的使用关联，检查报告的排放与使用的碳量保持一致。提出了检查完整性的两个质控方法为：

(a) 检查在不同子类级别化石燃料的非能源使用中报告的自下而上计算的 CO_2 总排放是否完整和一致。（1.4.3.1 节）

(b) 检查清单总包括的过程原料需求是否与国家能源统计资料中记录的原料供应一致。（1.4.3.2 节）

在实际中，质控活动仅是清单编制过程的一部分，清单编制者需要根据时间安排和成本效率要求，平衡质控要求，改善准确性，减少不确定性等要求。*优良作法*系统寻求达到这种平衡，并能持续改善清单估算。第 1 卷的 6.2 节就 QA/QC 的优先顺序和验证活动的实际注意事项，提供了更多信息。考虑到这点时，假设的优良作法是对 CO_2 排放至少做第一次完整性检查，特别是在燃料非能源使用中报告的 CO_2 总排放大于最小级别的关键类别时，更要如此。此外，鼓励清单编制者在有足够能力时，检查原料供应与其需求之间的平衡情况。

除了这些质控方法外，本节还对记录和报告这些排放在清单中如何分配以及如何检查完整性（1.4.4 节）提供了指导。非能源使用中的 CO_2 排放与能源部门（1A）中的排放列在一起，其中来自 IPPU 过程的废气已经用于能源部门，且在能源部门中报告。不论完整性的任何质控如何，为了保持国家之间的透明性和可比较性，优良作法是要报告清单中这些来源的分配位置。（参见 1.4.4 节中的示例格式。）

1.4.2 方法的范围

完整性的质控（见 1.4.3 节）可能有别于记录分配的质控（见 1.4.4 节）。检查核算的完整性使用两种自上向下的方法，每种方法均将其范围限制为从第一次将燃料用于非能源使用时的排放。分配质控检查，在何处报告了源于燃料非能源使用的所有排放，非能源产品的去除和源于燃料制造的逃逸排放。

除了 CO_2 完整性检查之外，鼓励清单编制者在有足够能力时，检查原料供应及其需求之间的平衡。对于能源统计资料中原料和其它非能源使用以及碳含量，与能源部门中源于燃料燃烧产生的 CO_2 参考方法中非燃碳计算（参见第 2 卷第 6 章），采用相同的数据。

1.4.3 完整性的质控

CO_2 完整性检查（1.4.3.1 节）始于能源平衡数据，旨在检查在清单的某处是否报告了化石燃料第一次非能源使用中 CO_2 的所有重要排放，而不会造成重复计数。这些排放是 CO_2 排放的总和，来源包括（a）在化学工业中用作原料的燃料，（b）在金属工业中用作还原剂的原料，（c）在使用中氧化的燃料产品（部分或全部使用；直接排放或含大气中氧化的非 CO_2 气体（NMVOC、CO 和 CH_4）的碳排放）。

如果废油或废品被焚烧，后续 CO_2 排放可能出现在废弃物阶段。但是，包含每年处理为废弃物的含化石碳产品量不等于每年第一次使用的含量，因为含化石碳产品可能被进口或出口，或可能在丢弃之前要使用若干年。外部贸易产生的复杂情况同样适用于使用原料及其衍生物制成的产品而出现的排放。因为衍生产品还可能被进口或出口，所以使用时的排放（例如环氧乙烷或丙烯腈）不能直接与化石燃料的第一次非能源使用直接发生关联。因此 CO_2 完整性检查限于化石碳的第一次非能源使用，这会导致排放但不包括废弃物焚烧中的 CO_2 排放。化石 CO_2 的其它非能源来源在 1B 类别中是发光燃烧、泄放和其它逃逸排放，还未经受本完整性检查方法。

原料平衡检查（1.4.3.2 节）在概念上更简单，其始于原料/还原剂供应的非能源统计资料，通过各个 IPPU 过程将它们与报告（隐含的）原料需求相比较。此检查查明了两组数据之间的差异，可能表明被忽略的过程或分类为燃料燃烧的原料使用。

1.4.3.1 CO_2 完整性检查

此方法的原则基于报告的 CO_2 排放与非能源使用燃料的潜在 CO_2 排放的比较，包含三个步骤：

1. CO_2 碳当量作为化石燃料的非能源使用来计算，在国家能源统计资料中报告（包括鼓风炉中焦炭和其它固体燃料给料）。
2. 按照 IPPU 子类报告的 CO_2 排放总量与非能源使用的（主要）燃料有关。这应包括从 IPPU 部门中传输的副产品燃料中的排放，在能源部门的其它位置报告。
3. 报告化石 IPPU CO_2 总排放与已用原料碳含量自上向下的潜在 CO_2 估算进行了比较。比较方法是计算实际释放的 CO_2 占作为给料燃料中潜在 CO_2 总量的比例。然后将这些比例与不同工业观察到的数值进行比较（参见以下第 3 步：比较产生的行动）。在出现重大差异的情况下，应列出差异的可能原因，同时考虑单个燃料来源分配的准确性。

第 1 步：原料量与 CO_2 碳当量

表 1.3 中列入的原料量和非能源用量是，国家能源统计资料中报告的“非能源”使用的每种燃料的最终消耗量。这些数量应表示或转化为使用净发热（较低热量）值的万亿焦耳值（TJ）（有关 IPCC 缺省值请参见第 2 卷的第 1 章）。接下来，与碳含量关联的潜在 CO_2 当量排放可使用具体国家或 IPCC 缺省碳含量值来计算（有关 IPCC 缺省值请参见第 2 卷第 1 章）。

如果一个国家在能源统计资料中单独计算化学生产过程中副产品气体的产量，这些还应添加到燃料总量项行中，这与 CO_2 原料排放和使用具体国家碳含量值时计算的 CO_2 对应当量有关。

第 2 步：将源类别 CO_2 排放分配到一个或多个原料燃料

主要从金属工业和化学工业中产生且在 IPPU 部门中报告的 CO_2 排放，应分配到用作这些过程进料的对应燃料类型。在其它地方报告的化石燃料非能源使用生成的排放还应在列入此处。此分配指南列在在表 1.3 ，对于每个子类别，大多数常见的原料燃料用粗体框标记。用作这些来源的原料的其它燃料用常规的框来表示。在大多数情况下，这些框仅是具体国家应用时要检查的分配。如果没有具体信息，则所有 CO_2 排放可分配到粗体框。在具体国家信息表明若干燃料用作原料时，可使用每个燃料的特定比例，或每个燃料均可以给予源总量的相等份额。

第 3 步：比较产生的行动

实际释放的潜在 CO_2 比例可以按照燃料类型或燃料组来计算，且可以对他们的级别、趋势和跨年度变化进行评估。比例值可以与源类别或文献（例如 2005 年 Neelis 等人）的方法层提供的信息推算出的值进行比较。

由于特定过程技术或运行差异，预期可能出现少量差异或变化。主要差异可能源于与巨大的技术差异，或在与其它国家数据或文献比较时，还可能源于不同原料定义的使用（有关细节请参见 1.3 节）。这些差异的第三种解释可能是，将源类别排放按假定错误分配给作为过程原料的特定燃料类型。

TB店：小泽智库

表 1.3 化石燃料非能源使用的 CO_2 报告 的完整性验证

注	年				单位	固体						
1						煤	焦炭	煤焦油	煤、油	BF/OF 气体	（CO 气体）b	总固体
2	声明的 NEU（源于商品平衡）				TJ							
3	B：碳含量				kgC/GJ							
	C：为原料/非能源提供的总量	[C=A*B/1000]			GgC							
4	**D：为原料/非能源提供的总量**	**[D=C*44/12]**			Gg CO_2 当量							
5	**E：隐含的氧化碳比例**	**[E=F/D*100]**			%							
		活动 a）	CO_2	IEF								
6	**F：报告的总化石 IPPU CO_2**				$GgCO_2$							
	2、工业过程				$GgCO_2$							
7	2A：采掘工业				$GgCO_2$							
	（请指明子类别）				$GgCO_2$							
7	2B：化学工业				$GgCO_2$							
	2B1 氨气生产				$GgCO_2$							
	2B5 电石生产				$GgCO_2$							
	2B6 二氧化钛生产				$GgCO_2$							
	2B8：石油化工和黑碳生产				$GgCO_2$							
	2B8a 甲醇				$GgCO_2$							
	2B8b 乙烯				$GgCO_2$							
	2B8f 黑炭				$GgCO_2$							
	2B10：其它				$GgCO_2$							
7	2C：金属工业				$GgCO_2$							
	2C1 钢铁生产				$GgCO_2$							
	2C2：铁合金生产				$GgCO_2$							
	2C3：铝生产				$GgCO_2$							
	2C5：铅生产				$GgCO_2$							
	2C6：锌生产				$GgCO_2$							
	2C7：其它				$GgCO_2$							
7	2D：源于燃料和溶剂使用的非能源产品				$GgCO_2$							
	2D1：润滑剂使用				$GgCO_2$							
	2D2：固体石蜡使用				$GgCO_2$							
	2D3：溶剂使用				$GgCO_2$							
	2D4：其它				$GgCO_2$							
7	2H：其它				$GgCO_2$							
	2H1：纸和纸浆工业				$GgCO_2$							
	2H2：食品和饮料工业				$GgCO_2$							
	2H3：其它				$GgCO_2$							
	在其它地方报告的异常				$GgCO_2$							
7	IA 燃料燃烧活动				$GgCO_2$							
	1A1a：主要活动电能和热能生产				$GgCO_2$							
	1A1b：石油精炼				$GgCO_2$							
	1A1c：固体燃料的制造和其它能源部门				$GgCO_2$							
	1A2：制造工业和建筑				$GgCO_2$							

a) 与部门背景表中相同的活动数据和排放（适用时还用于活动数据 NE、NO、IE 和排放 NE、NO、IE）。
b) 只有焦炭生产报告作为集成钢铁生产的一部分才予纳入。
1：要按年份指明
2：CO_2 参考方法的 Cf 辅助工作表，用于从表面消耗总量抽取 NEU
3：IPCC 缺省值或特定国家值
4：所谓的潜在排放，即表示为 CO_2 当量的原料/非能源燃料中包含的碳
5：某些累计水平（通过详述燃料类型或主要燃料类型）的 CO_2 排放（报告为直接排放以及其它碳中（非 CO_2）的大气给料）与消耗的原料 NEU 燃料中的潜在 CO_2 总量的比例。
6：包括分配到燃料燃烧活动 1A 的 IPPU 来源（由于将副产品燃料转化为其它源类别（以及必要时的 1B，4C））的以下子类总和
7：该类别的子类总和

表 1.3（续）从非能源使用的化石燃料中报告 CO_2 的完整性报告验证

注	年				单位	液体												气体	
1						石油精	汽油	燃料油	乙烯	LPG b）	沥青	其它	化学气体	润滑油	石蜡	沥青	总液体	国家气体	总气体
2	声明的 NEU（源					TJ													
3	B：碳含量					kgC/GJ													
	C：为原料/非能	[C=A*B/1000]				GgC													
4	D：为原料/非能	[D=C*44/12]				Gg CO_2 当量													
5	E：隐含的氧化	[E=F/D*100]				%													
		活动 a）	CO_2	IEF															
6	F：报告的总化石					$GgCO_2$													
	2、工业过程					$GgCO_2$													
7	2A：采掘工业					$GgCO_2$													
	（请指明子类					$GgCO_2$													
7	2B：化学工业					$GgCO_2$													
	2B1 氨气生产					$GgCO_2$													
	2B5 电石生产					$GgCO_2$													
	2B6 二氧化钛生					$GgCO_2$													
	2B8：石油化工					$GgCO_2$													
	2B8a 甲醇					$GgCO_2$													
	2B8b 乙烯					$GgCO_2$													
	2B8f 黑炭					$GgCO_2$													
	2B10：其它					$GgCO_2$													
7	2C：金属工业					$GgCO_2$													
	2C1 钢铁生产					$GgCO_2$													
	2C2：铁合金生					$GgCO_2$													
	2C3：铝生产					$GgCO_2$													
	2C5：铅生产					$GgCO_2$													
	2C6：锌生产					$GgCO_2$													
	2C7：其它					$GgCO_2$													
7	2D：源于燃料和					$GgCO_2$													
	2D1：润滑剂使					$GgCO_2$													
	2D2：固体石蜡					$GgCO_2$													
	2D3：溶剂使用					$GgCO_2$													
	2D4：其它					$GgCO_2$													
7	2H：其它					$GgCO_2$													
	2H1：纸和纸浆					$GgCO_2$													
	2H2：食品和饮					$GgCO_2$													
	2H3：其它					$GgCO_2$													
	在其它地方报告					$GgCO_2$													
7	IA 燃料燃烧活动					$GgCO_2$													
	1A1a：主要活动					$GgCO_2$													
	1A1b：石油精炼					$GgCO_2$													
	1A1c：固体燃料					$GgCO_2$													
	1A2：制造工业					$GgCO_2$													

注意：在制表部分，粗体框表示用作左侧过程的原料或还原剂的主要燃料。常规框表示用作左侧过程的其它已知原料/还原剂。

1.4.3.2 原料平衡检查

*原料平衡检查*方法的原则是将国家燃料统计资料报告的原料/还原剂供应量与使用它们的每个过程的原料需求量进行比较。原料供应和需求量之间的重大差异导致若干建议的行动，旨在查明清单中省略的原料用量或将燃料用作已在燃料消耗或转化中报告的原料。

与 *CO_2 完整性检查*不同，在燃料数量和非 CO_2 排放级别实施*原料平衡检查*。此方法寻求确认所有原料碳均已完全归因于清单中确定的源类别。

方法的工作原理将在下文阐述且已列入工作表（表 1.5a）。要考虑的原料燃料列表如表 1.4 所示。

表 1.4
可用作化学原料或还原剂的化石燃料列表

固体	液体		气体	其它燃料
煤	炼油气	石油精	天然气	其它燃料
冶金焦*	乙烷	煤油		废弃物（化石碳）
石油焦*	丙烷	汽油		
煤焦油*	丁烷	燃料油		
	LPG	废油		

* 作为电极列入。

第 1 步：原料供应

每个原料/还原剂的供应数据引自商品或能源平衡介绍的国家燃料统计资料。根据国家的特定约定，它们将列为非能源使用或原料使用，还原剂将列为转换过程的给料。这些数量应表示或转化为使用净发热（较低热量）值的万亿焦耳值（TJ）（有关 IPCC 缺省值请参见第 2 卷的第 1 章）。

各个国家的原料报告的定义基础有所不同，在 1.2.1 节和 1.3.2 节中将予详细讨论。因此需要小心查明和使用正确的碳氢化合物给料数据，这些数据与过程原料或还原剂的总体碳氢化合物需求量对应（包括在能源统计资料中未标注或仅部分标注为非能源使用的给料）。对于此处描述的*原料平衡检查*，归因于原料/还原剂使用的碳氢化合物过程总给料是必需的，因为每个过程的特定原料消耗量（SFC）如表中所述，包括燃料需求量。SFC 是每吨生产产品的原料/还原剂需量（单位为 TJ/Gg）。

第 2 步：原料需求

每个过程的原料需求量将包括直接或间接从原料中获取的燃料。如工业来源可提供必要的数据，这些数据可以输入工作表的“需求”部分。若无法获得这些数据，应从过程中的生产数据中计算需求量，必要时，使用基于过程所用排放估算的专家判断。过程需求量数据*仅在*从工业来源中获得后者时可能完全等同提供的数量（引自能源统计资料）。

使用电子数据表用产量计算需求量时，生产数据与给定原料的过程有关。如果两个或多个原料供应单个过程，则对于每个原料，要使用相应的生产数据。

表 1.5b 提供了 SFC 因子，将生产数据与原料需求量发生关联。这些因子是过程的特定原料需求，包括了原料的燃料使用。表 1.5b 中提供的因子产生于这些《指南》的本卷中描述的方法，可视为缺省值。*优良作法*是使用国家排放因子，这些因子与此处给出的缺省因素明显相关。

如果 R_{ij} 表示过程 i 对原料 j 的原料需求，则原料 *j*（R_j）的总体需求可以表示为：

公式 1.1
总原料需求

$$R_j = \sum_i R_{ij} = \sum_i \left(SFC_{ij} \bullet P_{ij} \right)$$

其中

R_j = 原料 *j* 的总需求（单位为 TJ）

R_{ij} = 原料 j 的过程 i 的原料需求（单位为 TJ）

SFC_{ij} = 过程 i 中原料 j 的特定原料消耗量（单位为 TJ/Gg）

P_{ij} = 使用原料 j 时过程 i 中的产量（单位为 Gg）

然后将 R_j 与原料 *j* 供应数据进行比较。区别如表 1.5a 所示。此检查的执行步骤如图 1.3 中的流程图所示。

第 3 步：比较产生的行动

建议如果观察到的差异超过原料供应的 10%，则应采取行动检查此数据，如果确认此差异，则应进行调查。10%的门限有些随意，选择它来反映数据中可能的综合内在不确定性。

*优良作法*是将调查集中在这些差异上，其中原料供应明显超过估算需求，因为这表明：

- 过程和因此排放来源可能已被忽略；或
- 方法中使用的特定能源需求过低。然后应调整特定能源需求以反映国家形势。

计算的需求量超过估算原料供应量时，表明：

- 在其他地方作为燃料燃烧或燃料转化使用报告了原料燃料的使用。
- 原料供应的“纯粹”定义可能已经用于能源统计资料中，替代了大体定义（参见 1.3.2 节中提及乙烯和其它化学物质的条文）。
- 直接从工业来源获得的原料需求因包含了进入工厂中的燃料而被夸大（或更一般地讲，源类别），这些燃料未用于工业过程，因而未用于原料使用。当从生产数据中得出原料需求量时，不应包含非原料燃料。

重大差异仍是可能造成差异原因的情况应予列出，同时考虑每个源类别/原料组合中缺省特定原料消耗量的计算准确性。

表 1.5a 原料供应量与产量隐示的需求量之比较

年		原料或还原剂（TJ）	过程 SFC（TJ/Gg）	生产（Gg[=kt]）
提供的原料数量				
差异				
化学物质	氨气生产 碳化硅 碳化钙 乙烯 甲醇 黑碳 其它	源于表 1.5b 的值		
金属	钢铁 铁合金 铝 锌 铅 其它			

表 1.5a 是整个表格的精简形式，其中制表部分的重复次数与原料或还原剂的类型数相同。在每个重复部分，第 1 栏中标题为“原料或还原剂”用燃料名称替换。然后将相应的 SFC 值输入到第 2 栏。在下表 1.5b 中给出缺省的 SFC 值。

在包含完整表格的《2006 年指南》*光盘*中提供了 Excel 工作簿，缺省值和格式会自动满足计算要求。

表 1.5b 原料/还原剂的特定原料消耗量（TJ/Gg）

		煤	冶金焦	石油焦	煤焦油	参考气体	乙烷	丙烷	丁烷	LPG	石油精	煤油	汽油	燃料油	废油	天然气
化学物质	氨气生产													43（l）		38（o）
	碳化硅			37（e）												
	碳化钙			21（f）												
	乙烯						58（j）	100（k）	104（k）	102（k）	137（k）					
	甲醇	72（a）												37（m）		34（p）
	黑碳				60（h）									60（n）		12（q）
	其它															
金属	钢铁		10（b）													
	铁合金															
	铝			12（q）												
	锌		21（c）													
	铅		7（d）													
	其它															

注

(a) 甲醇：引自 3.9.2.2 节表 3.13 根据使用的过程，参考精确值表。

(b) 钢铁：从 4.2.2.3 节：“IPPC 文件表 6.2 提供的转换因子是每吨液体钢 940 kg 生铁和每吨生铁 358 kg 焦炭。”因此焦炭要求是 0.358 * 28.2 GJ/吨（当量焦炭）=10GJ/吨铁。

(c) 锌：从 4.7.1 节（仅冶金过程）引自 sjardin（2003）的焦炭消耗量是每吨锌 0.74 吨焦炭。这是 0.74*28.2 GJ/吨（当量焦炭）=21 GJ/吨锌。

(d) 铅：引自 sjardin（2003）的焦炭消耗量是每吨铅 0.26 吨焦炭。这是.26*28.2 GJ/吨（当量焦炭）=7 GJ/吨铅。

(e) 碳化硅：引自 3.6.2.2 节。”这暗示典型的排放因子为使用每吨石油焦为 2.3 吨 CO_2（IPCC,1996），或生产每吨电石产生 2.62 吨 CO_2。”
因此焦炭要求是 2.62/2.3=每吨电石 1.14 吨石油焦。这是 1.14*3.25 GJ/吨（当量石油焦）=37 GJ/吨碳化硅。

(f) 碳化钙：引自 3.6.2.2 节，”1750 kg 石灰石（或 950 kg CaO）。生产 1 吨电石需要 640 kg 石油焦和 20 kg 碳电极”。
因此焦炭需要 0.64 * 32.5 GJ/吨（当量石油焦）=21GJ/吨 CaC_2。

(g) 铝：引自 4.4.2.2 节表 4.11，两个处理过的 1.65 吨 CO_2/ A1 的平均值。假定阳极包含 84% 焦炭和 16% 沥青。（Siardin 2003）
假定焦炭为 92% C，沥青为 93% C。假定钙化的 NCV 为 30 MJ/kg，而沥青的 NCV 为 35.6 MJ/kg。
因此焦炭要求是 12 GJ/吨 A1，而沥青要求为 3 GJ/吨 A1。

(h) 黑碳：假定等于燃料油，参见以下注释（n）。

(i) 铝：参见以上注释（q）。

(j) 乙烯：引自 3.9.2.3 节表 3.25，乙烷要求 x 1 乙烷得出矩阵值的 NCV。即 46.4 x 1/0.803=58GJ/吨。

(k) 乙烯：原料需求可以从乙烷中得出。参见以上注释（i）。

(l) 氨气：引自 3.2.2.2 表 3.13 假定的部分氧化。

(m) 甲烷：引自 3.2.2.2 节表 3.1。

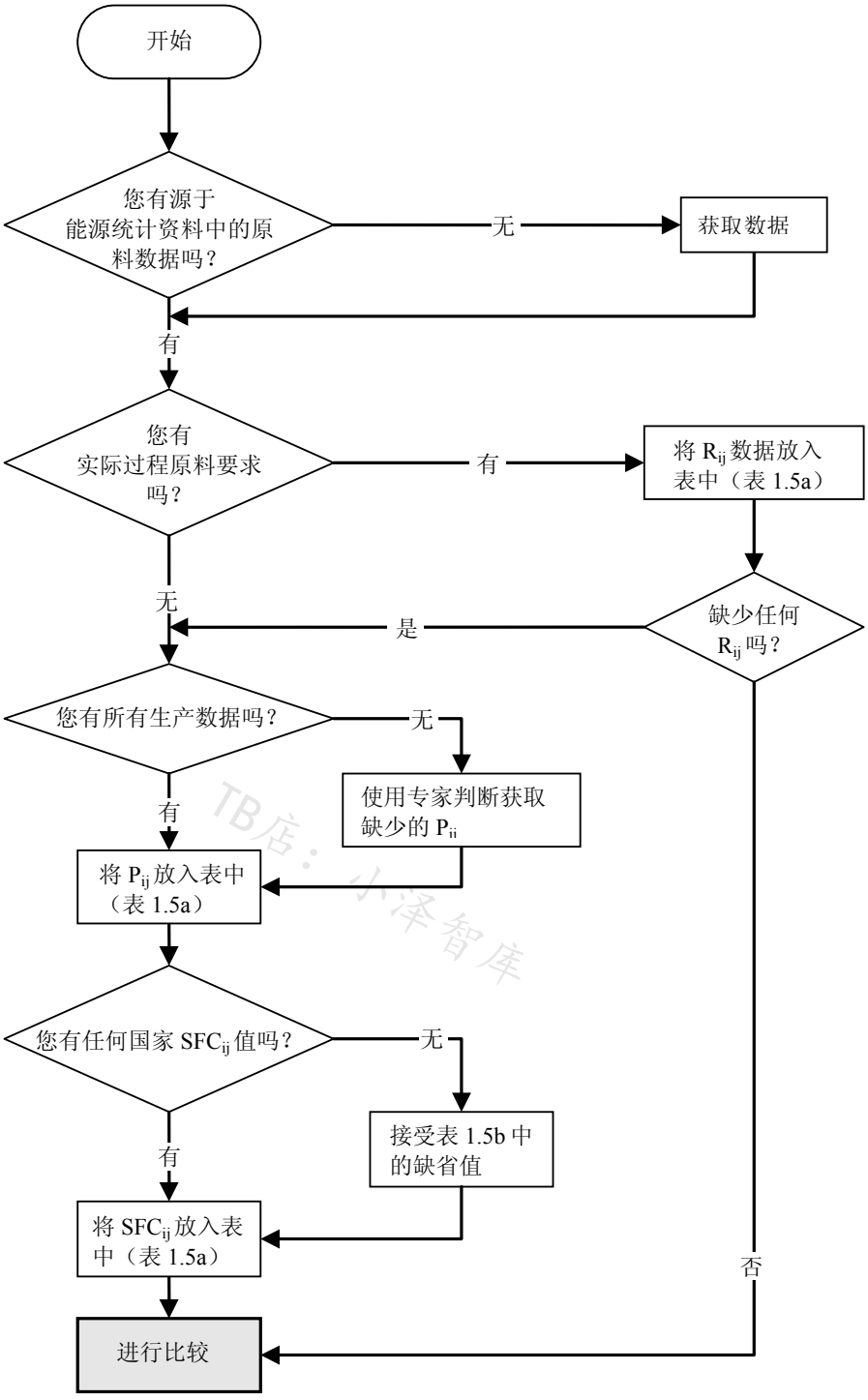
(n) 黑碳：基于 voll 等人数据（1997）和 EU 综合污染防治和控制（2004），表 4.13。

(o) 氨气：引自 3.2.2.2 节表 3.1。

(p) 甲醇：引自 3.9.2.2 节表 3.13，根据使用的过程，参考准确值表。

(q) 黑碳：基于 voll 等人数据（1997）和 EU 综合污染防治和控制（2004）表 4.13。

图 1.3　　验证考虑燃料非能源使用完整性的流程图



注意：

Rij=原料 j 过程 i 的原料要求（单位为 ij）

SFCij=过程 i 中原料 j 的特定原料消耗量（单位为 TJ/Gg）

Pij=使用原料 j 时过程 i 中的生产（单位为 Gg）

1.4.4 报告和记录分配和完整性的质控

在执行时，对于燃料非能源使用和燃料制造中的溢散排放，优良作法是评审、总结和记录完整性检查。如本节中讨论，这包含确定 IPPU 部门内使用和能源部门内燃料燃烧活动（1A 类）。

能源统计资料计算燃料用作原料时，存在不同的国家方法，在特殊情况下，有可能在能源部门（参见 1.2.1 和 1.3.2 节）报告部分 CO_2 。因此，*优良作法*是在清单报告中说明。

- 在清单的何处以及如何已经考虑了燃料的*非能源使用*（在能源部门、工业过程和产品使用部门中）。（1.4.4.1 节）
- 除CO_2 之外，已经在清单中的何处以及如何考虑了碳排放。这些源于非燃烧和非生物过程，包含溶剂使用等化石碳。
- 适用时，执行*完整性检查*的结果。遵照QA/QC指南（参见第 1 卷的第 6 章），有关完整性质控活动的详细信息应作为内部文档存档（1.4.4.2 节）。

第一个要用点句涉及 IPPU 部门内，还可能涉及能源部门中的燃料燃烧活动（1A 类）相应排放的分配，以及国家能源统计资料所用的‘非能源’或‘原料’定义。根据源类别的定义，原料和非能源使用 CO_2 排放的贡献不等，占国家总化石燃料相关 CO_2 排放的不足 1%到 5%。

完整性检查的说明应阐述特定来源到若干部门的任何分配。尤其是在燃料副产品（烟气或过程泄放气体）转化为 IPPU 部门或能源部门中其它源类别时，应阐述如何调整了工业过程排放。

1.4.4.1 源于非能源使用的 CO_2 的分配

表 1.6 可用于记录和报告以下信息，概述所报告源于使用化石燃料的部门 CO_2 排放（除燃料燃烧除外）的子类。非燃烧使用（与 CO_2 参考方法中的非燃碳相对应）消耗的每种燃料类型量均应作为内部文档记录。这涉及到：

- IPPU 部门中报告的*制造过程排放*和能源部门中报告的*燃料燃烧排放*之间的区分。
- 源于*直接使用“燃料”*物理特性和*使用* IPPU 部门中化学产品的 CO_2 排放分配。源于这些产品的*废弃物处理*（例如焚烧）的排放应在废弃物部门中处理。

在分配报告表（表 1.6）中，“初级 NEU 燃料类型”和“其它 NEU 燃料类型”应输入每种类别。在 IPPU 部门背景表中报告的相同 CO_2 排放记录到 IPPU 排放栏（或可采用符号键 NE、NO、IE）。然后在除 IPPU 之外在源类别中报告的非能源使用化石燃料使用有关的 CO_2 排放被添加到相应的 1A 子类。这些在 IPPU 源类别中标注为在其他地方（部分）纳入 IPPU 报告，并提及报告的位置。因此此表格将源自 IPPU 部门的所有排放均列入所报告的位置，并在 IPPU 和能源部门中如此记录这些排放的完整报告。

能源部门的列入改善了整个 CO_2 排放报告的透明性，报告涉及废气和其它气体有关，例如工业过程产生的鼓风炉气体，但用于其它经济部门的燃料燃烧因而在能源部门中报告。

1.4.4.2 源于非能源使用的 CO_2 的完整性

除了总结源于化石燃料非能源使用的排放分配和完整性的评审之外，*优良作法*是记录：

- 在报告的各自源类别节中说明了使用的排放计算方法。这应包括与建议的 IPCC 源类别可比较的任何分配偏差的原因（适用时）。
- 例如表 1.3 的表中作为内部文档列出了至少基准年（数据允许时）和最后报告年，*CO_2 完整性检查*（如果使用）的结果。
- 如果还对完整性使用*原料平衡检查*，则表格显示原料消耗推算量和报告的原料供应量之间的差异；至少是基准年（数据允许时）和最近两年（即，表 1.5a）的作为内部文档。
- 以级别或趋势阐述重大的未预期的差异（如果有）。这应包括这些差异的主要原因。
- 按照重大的 CO_2 排放看起来是否缺失进行比较而得出结论，如果有缺失，发生在清单的哪一部分，再估算缺失的数量大小。

TB店：小泽智库

表 1.6
源于化石燃料非能源使用的 CO_2 的分配：IPPU 和其它部门

类别	报告年：……..				注
	初级 NEU 燃料（(1)	其它 NEU 燃料 (1)	IPPU 部门中报告的排放量 CO_2（(2)（Gg）	在其它位置的报告：报告（部分）这些排放的 1A 子类	
2 工业过程和产品使用					
2A 采掘工业					
（请指明子类）	（煤、..）				4
2B 化学工业					
2B1 氨气生产	天然气	油、煤			
2B5 电石生产	石油焦	油			
2B6 二氧化钛生产	煤				
2B8 石油化工和黑碳生产					
2B8a 甲醇	天然气	煤、油			5
2B8b 乙烯	石油精	汽油；丁烷、乙烷、丙烷、LPG			5
2B8f 黑碳	天然气	油、焦炉煤气			
2B10 其它					
2C 金属工业					
2C1 钢铁生产	焦炭	煤、石油焦（碳电极）			6
2C2 铁合金生产	（碳电极）	焦炭、煤			7
2C3 铝生产	（碳电极）	焦炭、煤			7
2C5 铅生产	焦炭				
2C6 锌生产	焦炭				
2C7 其它	（碳电极）	焦炭、煤			
2D 源于燃料和溶剂使用的非能源产品					
2D1 润滑剂使用	润滑油	油脂			
2D2 固体石蜡使用	石蜡				
2D3 溶剂使用	（矿物质松节油）	煤焦油			8
2D4 其它					9
2H 其它					
2H1 纸和纸浆工业					
2H2 食品和饮料工业	焦炭				
2H3 其它					
1 能源					
1A 燃料燃烧活动			**在部门 1A 中报告（(3)**		
1A1a 主要活动电能和热能生产	（BF 气体）	（化学烟气）			10
1A1b 石油提纯					
1A1c 固体燃料和其它能源工业的制造	BF 气体				
1A2 制造工业和建筑	（BF 气体）	（润滑油、化学烟气））			

（1）“初级 NEU 燃料”和“其它 NEU 燃料”栏应以实际所用的燃料类型完成。

（2）这些是部门背景表中报告的相同排放（适用时还采用相同的排放符号键 NE、NO、IE）。如果在其它地方（部分）报告，提及其它源类别的参照应添加到下一栏。

（3）此处仅报告工业过程中产生的废气燃烧 CO_2 排放，但对于在其它经济部门中用作燃料燃烧则在能源部门中报告（例如源于鼓风炉气体燃烧或化学烟气转化为其它源类别的燃烧）。

（4）例如粉末无烟煤可用于玻璃生产（2A3）。

（5）在能源统计资料中充分考虑了烟气生产（例如副产品气体）时，这些气体的燃烧可用于计算和报告源自原料损失的 CO_2 排放。这些烟气部分可离场燃烧（即，在石化工业之外的部门中），因此应在能源部门中作为燃料燃烧单独考虑。

（6）鼓风炉中使用的焦炭产生的部分鼓风炉气体可场外燃烧（即，在钢铁工业之外的部门中），因此应在能源部门中作为燃料燃烧单独考虑。

（7）碳电极通常由用户自己或单独从阳极生产工厂用焦炭、煤或焦油进行现场制造，然后销往国内用户和/或出口。如果阳极还进口和/或出口，则用于阳极生产和国家使用的阳极量之间没有直接对应关系。

（8）矿物质松节油通常用作溶剂，可能与其它液体混合。衍自煤油中的芳烃还可用作溶剂。

（9）沥青生产、铺路和盖屋顶时的排放应在 2D4 下报告。但是，沥青和其它油作为稀释剂或“道路油”，用于这些活动时不会造成 CO_2 排放。

（10）仅当使用公共电力或热能生产时，源自鼓风炉气体和化学烟气的 CO_2 才应在此处报告。

1.5 在质量平衡与排放因子方式之间选择

1.5.1 导言

第 7 章和第 8 章说明了从长寿的压力设备中估算 HFC、PFC 和 SF_6 排放的若干不同方法，包括空调和制冷设备、电气设备和防火设备。这些方法通常分为两类：（1）基于化学消耗的质量平衡和设备储存变化的方法和（2）基于化学库和排放因子的方法。质量平衡和排放因子方法均可用于若干累计水平，包括从最多累计到最少累计、全球、地区和国家的累计。分类的进一步级别因排放类型的不同而有所差异。对于第 8 章描述的排放（例如源于电气设备的 SF_6），可能在设施级别或设施处设备的生命周期阶段应用这些方法。对于第 7 章（例如源于空调、制冷和防火设备的 HFC 和 PFC），可在应用（方法 1）或子应用（方法 2）级别应用这些方法。两种类型的方法还可以高度准确，但要取决于环境和数据的获得情况，一种方法可能比另一种方法更准确。本节说明了质量平衡和排放因子方式以及根据国家情况在其间选择的*优良作法*。

1.5.2 质量平衡方式的优缺点

*质量平衡方式*跟踪每年引入国家的新化学物品量、设施或设备储存（应用或子应用级）。然后此方法说明用于满足新设备能力或替换去除气体的新化学物质份额。无法说明的消耗量假定为替换忽略的气体或本身要排放的气体。

质量平衡方式的重要优势是可反映发生地的实际排放，不仅捕获各类设施和设备之间的差异，还可以分辨单个设施和部分设备之间的区别。因此，在设备和设施的排放率不同时质量平衡方式可能更加准确，在某种程度上排放率随时间变化时亦是如此。因为排放率确实经常变化，通常是不可预期的，所以优良作法是使用质量平衡方式而不是排放因子方式，前提是只要（1）具有质量平衡方式的准确活动数据，和（2）以下说明的缺点没有在估算排放的过程或设备中出现。

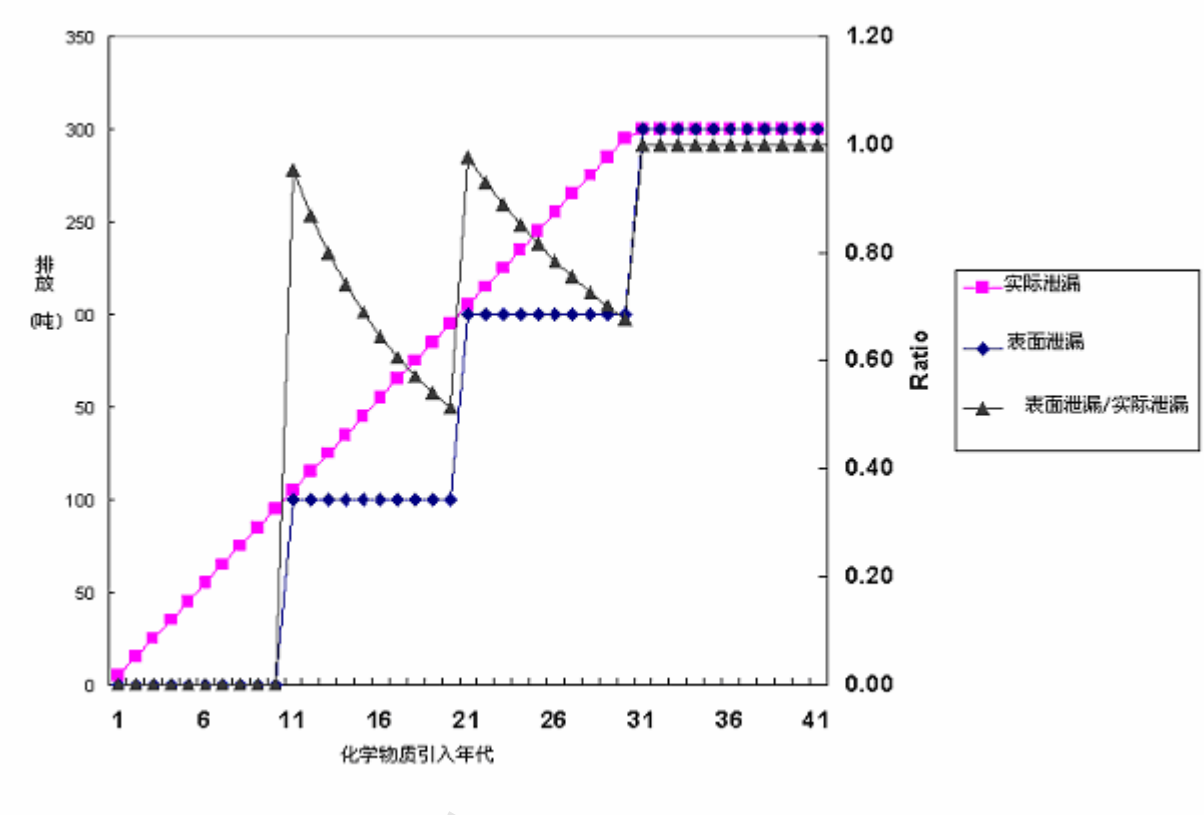
质量平衡方式有两个缺点。第一，这种方式的准确性受限于质量、密度和压力计量设备的准确性，误差一般在±1～2%。如果过程的排放率（例如设备安装）在此范围内（即，每年或更短时间内铭牌能力的 3%），则质量平衡方式对于此过程是不准确的。

第二，质量平衡方式是在出现后才检测到某些排放，有时是在若干年后。这是因为泄漏缓慢的设备能使用若干年，甚至是几十年都不会完全排放。在维修不频繁和/或储存增长快速时，这种时滞可能明显减少准确性。可能的情况包括（1）在其使用寿命期内几乎没有补充更新过的设备类型（例如密封压力电气设备和密封空调及制冷设备，例如家用冰箱）以及（2）最近已经开始使用含有 SF_6 的电气设备和/或含有 HFC 的空调和制冷设备的国家。在后一种情况中，质量平衡方式会在设备使用的开头几年内明显低估排放，因为第一次补充第一套设备之前补充设备的化学消耗量接近于零。对于电气设备，在将设备引入国家的 10～20 年内都不会出现排放，这取决于设备的泄漏率。对于空调和制冷设备，在将设备引入国家的 5～20 年内都不会出现排放，这亦取决于设备的泄漏率。

图 1.4 和 1.5 说明了这两种情况下与质量平衡方式关联的“时滞”误差。图 1.4 侧重于在国家仅在最近才开始使用含有 SF_6 的电气设备或含有 HFC 的空调设备时可能出现的误差。在本例中，设备每隔 10 年维修（充料）一次，而使用寿命为 30 年。假定每年的设备销量恒定，但是在设备的使用寿命期满前，设备的总储存量在增长。为描述起见，假定泄漏达到 100% 的排放（例如假定在设备安装、维修和处理时的排放为零）。[7]

[7] 在本例中，每年销售的设备铭牌能力假定等于 1000 吨，而泄漏率假定为每年 1%。但是注意，表面泄漏和实际泄漏之间的关系实际上与每年销售和泄漏率的大小无关。

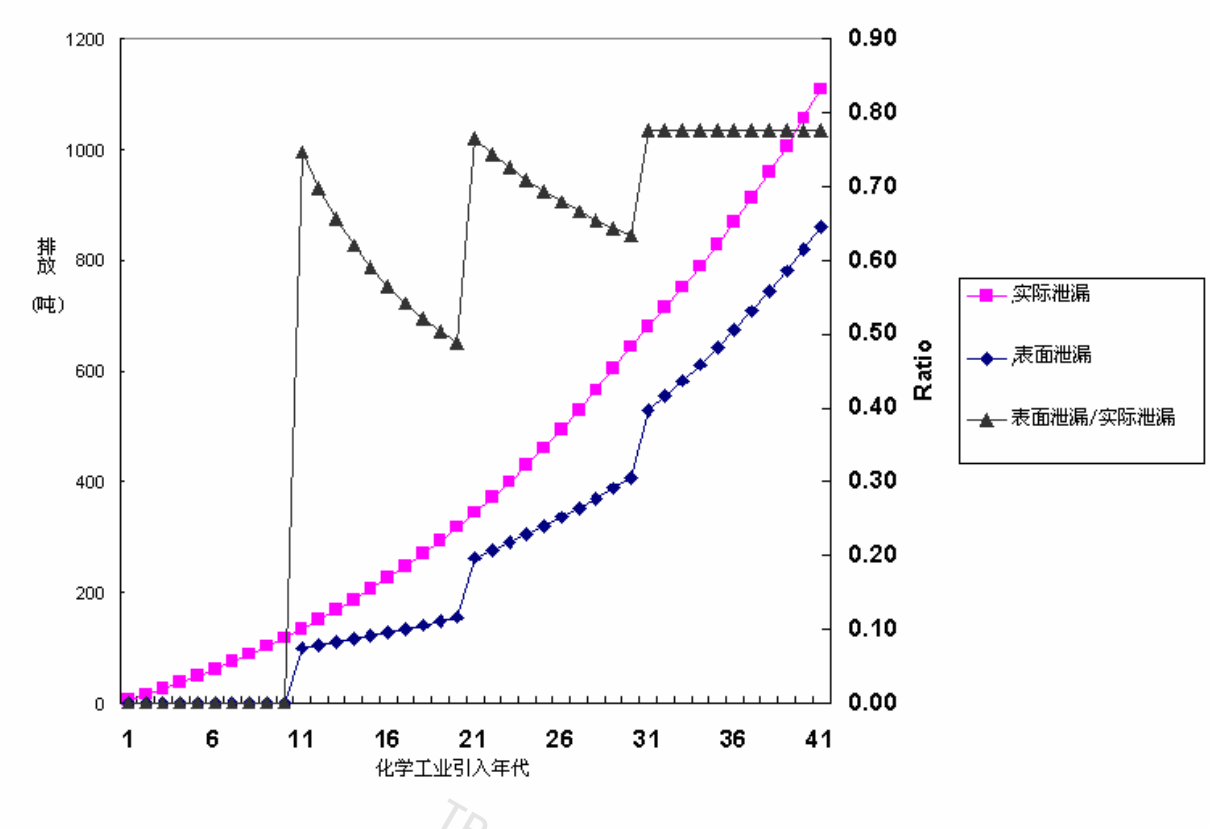
图 1.4　　表观与实际泄漏；设备的每年销售没有增长（10 年维修，30 年寿命）



在图 1.4 中，化学物质首先引入设备后，排放（实际泄漏）随着设备储存中化学库而快速增长，第二年为 2 倍，第三年为 3 倍，第四年为 4 倍。但是，当在第一年安装的设备第一次充填时，第 11 年填补的化学物质销量（表观泄漏）保持接近为零。在第 21 年，第一次出现销售跳跃，要维修两套设备。当设备开始报废，表观泄漏上升到等于实际泄漏（造成 1.0 的比率）且时滞误差消失。

图 1.5 说明了与图 1.4 相同的情形，除此情况之外，每年的设备销量假定为每年增长 5%。在设备开始报废之前，表观泄漏和实际泄漏之间的关系与图 1.4 中显示的非常类似。此时，表观泄漏上升，但是它们决不会完全等于实际泄漏。相反，表观泄漏和实际泄漏之间的关系稳定在一个恒量，这种情况下的平衡值为 0.78。

图 1.5　　表观与实际泄漏；设备的每年销售增长 5%（10 年维修，30 年寿命）



总之，如果填补的平均时间为R，自从化学物质引入该国的R+1 年前，质量平衡方式的估算很不准。这种估算的准确性将随后几年出现波动，在设备开始报废时达到最大。[8]

1.5.3　排放因子方式的优缺点

*排放因子方式*使排放等于排放因子与下述之一的乘积：（1）使用或保持化学物质的设备铭牌能力，或（2）化学物质库（这些数量相当但不一定完全相等）。幸运的是，在质量平衡方式可能不准确时，就可以采用排放因子方式。但是，排放因子模型的稳定性和可靠性主要取决于排放因子的持续准确性。此外，这些类别的排放因子（即，电气设备的 ODS 替代物和 SF_6）并非在世界所有地区均存在。

在设施和设备类型之间及各短时间内排放率可能会有显著不同，取决于设备的设计（这取决于设备在何时何地制造）、化学处理方法、最新处理设备的获得、化学品价格、法令（例如化学品回收要求）和其它因素。因此*优良作法*是使用设施和设备类型的代表样本来得出排放因子，并至少每隔五年检查这些因子。

---

[8] 质量平衡方式的最大长期准确性取决于充填设备的频率、新设备的销售量增长率和泄漏表示的排放比例。使用以下表达式可以估算此准确性（对于指数级增长的设备储存）：

$$\frac{\text{表观泄漏}}{\text{实际泄漏}} = \frac{R[\ln(1+g)]}{(1+g)^R - 1}$$

其中 R = 填充的年数，而 g = 设备销售的年增长率。（注意一旦达到平衡，这就与储存的增长率相同）。

其中 F = 由泄漏构成的总排放比例，以下公式还适用于：

$$\frac{\text{表观排放}}{\text{实际排放}} = F\left(\frac{\text{表观泄漏}}{\text{实际泄漏}}\right) + (1-F)$$

如果清单编制者可以获得这些公式中有关变量的数据，则可以使用这些数据来量化和补偿与质量平衡方式有关的长期时滞误差（Schaefer，2002）。

第 8 章中 第 3 层排放因子方法以及第 7 章第 2 层排放因子方法（2a 层方法）要求国家和/或其设施保持所选方法的详细记录，用于验证和确认排放因子。如果必要，将必须调整排放因子来确保排放估算最终与实际气体损耗的测量相关（例如，通过化品学销售和/或设备充填来确定）。

表 1.7 概述了质量平衡方式和排放因子方式之间的原则、优点和缺点。

表 1.7
在质量平衡方式和排放因子方式之间进行选择

质量平衡方式	**排放因子方式**
工作原理：根据每年引入国家或设施的新化学物质量，计算用于填补新设备能力或替换去除气体的气体。无法计算的消耗量假定为排放或替换已排放的气体。	**工作原理：**使排放等于排放因子与下述之一的乘积：（1）使用或保持化学物质的设备铭牌能力，或（2）化学物质库。（这些数量相当但不一定完全相等。）
累计水平：质量平衡和排放因子方法可适用于若干累计水平。对于电气设备，这些包括国家、设施和设施处设备的生命周期阶段。对于制冷、空调和防火设备，它们包括应用、子应用或进一步分解的设备类型。	
下述情况下更为准确： • 排放率会随设施和/或设备以及时间（在某种程度上）而有所不同 • 过程排放率每年高于 3% • 设备经常充填 • 设备储存增长缓慢 • 含 HFC、PFC 或 SF_6 的设备已经在国家中使用，至少使用了该台设备充填之间的典型时间段。 o 电气设备为 10-20 年 o 空调和制冷设备为 5-20 年	**下述情况下更为准确：** • 在定义的设备和/或设施类型内，排放率相对稳定 • 过程排放率每年低于 3% • 设备很少或从来不充填 • 设备储存增长快速 • 含 HFC、PFC 或 SF_6 的设备已经在国家中使用，少于该台设备填补之间的典型时间段。 o 电气设备为 10-20 年 o 空调和制冷设备为 5-20 年
其他考虑： 在长期内，此方式将反映实际的排放，但是在排放及其探测之间可能存在明显的时滞（在某些情况下，可能是 20 年甚至更长）。	**其他考虑：** 应定期检查排放因子，确保它们保持与现实一致。

参考文献

第 1.1 节和第 1.2 节

EEA (2005). “EMEP/CORINAIR. Emission Inventory Guidebook – 2005”，European Environment Agency，Technical report No 30. Copenhagen，Denmark，(December 2005). Available from web site see：http：//reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en

Eurostat (2005). Europroms. PRODCOM Data. The PRODCOM annual dataset DS-008451 is available at website： http：//fd.comext.eurostat.cec.eu.int/xtweb/setupdimselection.do

IPCC (2001). Climate Change 2001： The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Houghton，J.T.,Y. Ding，D.J. Griggs，M. Noguer，P.J. van der Linden，X. Dai，K. Maskell，and C.A. Johnson (eds.)]. Cambridge University Press，Cambridge，United Kingdom and New York，NY，USA，881pp.

Milbrath，D. (2002). “Development of 3M™ Novec™ 612 Magnesium Protection Fluid as a Substitute for SF6 Over Molten Magnesium,” International Conference on SF_6 and the Environment： Emission Reduction Technologies，November 21-22，2002，San Diego，CA.

UN (2004). 2001 Industrial Commodity Statistics Yearbook. United Nations Statistics Division，Energy and Industry Statistics Section，Report no. ST/ESA/STAT/SER.P/41，17 September 2004. Series P，No. 41，Sales number： E/F.03.XVII.10. Also available on CD-ROM as ‘Industrial Commodity Statistics Dataset (1950-2002)’. See internet： http：//unstats.un.org/unsd/industry/publications.htm

USGS (2005). International Minerals Statistics and Information. U.S. Geological Survey. Available at website：http：//minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/index.html#pubs

第 1.3 节和第 1.4 节

EU Integrated Pollution Prevention and Control (2004). Draft Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Inorganic Chemicals - Solid and Others Industry. (Draft August 2004)

Neelis，M.L.，Patel，M.，Gielen，D.J. and Blok，K. (2005). Modelling CO_2 emissions from non-energy use with non-energy use emission accounting tables (NEAT) model，*Resources，Conservation and Recycling*，Volume 45，Issue 3，pp. 226-251.

OECD/IEA/Eurostat (2004). Energy Statistics Manual. IEA PUBLICATIONS，9 rue de la Fédération，75739 PARIS Cedex 15 PRINTED IN FRANCE BY STEDI，September 2004. Available at website： http：//www.iea.org/dbtw-wpd/textbase/nppdf/free/2004/statistics_manual.pdf，visited 3 February 2005.

Patel，M.K. (1999). Statistical definitions of non-energy use. 1st NEU-CO2 project workshop，23-24 September 1999. IEA，Paris. Available at website：http：//www.chem.uu.nl/nws/www/nenergy/wrkshp1c.htm，visited 3 February 2005.

Sjardin，M. (2003). CO_2 Emission Factors for Non-Energy Use in the Non-Ferrous Metal，Ferroalloys and Inorganics Industry. Copernicus Institute，Utrecht，The Netherlands. June 2003.

Voll，M. and Kleinschmit，P. (1997). ‘Carbon Black’ in Ullman’s encyclopedia of industrial chemistry. 5th ed. on CD-ROM，Vol. A5. John Wiley and Sons; 1997.

第 1.5 节

Schaefer，D. (2002). A Potential Error Associated with Using Chemical and Equipment Sales Data to Estimate Greenhouse Gas Emissions from Long-lived，Pressurized Equipment，Non-CO2 Greenhouse Gases：Scientific Understanding，Control Options and Policy Aspects，Proceedings of the Third International Symposium，Maastricht，The Netherlands，21-23 January 2002，pp. 229- 230. Millpress，Rotterdam，Netherlands，2002.

第 2 章

采掘工业排放

TB店：小泽智库

作者

Lisa Hanle（美国）

Pedro Maldonado（智利）、Eiichi Onuma（日本）、Milos Tichy（捷克共和国）、和 Hendrik G. van Oss（美国）

参加作者

Victor O. Aume（美国）、George H. Edwards（美国）和 M. Michael Miller（美国）

TB店：小泽智库

目录

2 采掘工业排放 2.6
2.1 导言 2.6
2.2 水泥生产 2.7
2.2.1 方法学问题 2.7
2.2.1.1 方法选择 2.7
2.2.1.2 选择排放因子 2.11
2.2.1.3 选择活动数据 2.13
2.2.1.4 完整性 2.15
2.2.1.5 建立一致的时间序列 2.15
2.2.2 不确定性评估 2.16
2.2.2.1 排放因子不确定性 2.16
2.2.2.2 活动数据不确定性 2.16
2.2.3 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 2.18
2.2.3.1 质量保证/质量控制（QA/QC） 2.18
2.2.3.2 报告和归档 2.18
2.3 石灰生产 2.19
2.3.1 方法学问题 2.19
2.3.1.1 方法选择 2.19
2.3.1.2 选择排放因子 2.21
2.3.1.3 选择活动数据 2.23
2.3.1.4 完整性 2.24
2.3.1.5 建立一致的时间序列 2.24
2.3.2 不确定性评估 2.24
2.3.2.1 排放因子不确定性 2.25
2.3.2.2 活动数据不确定性 2.25
2.3.3 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 2.25
2.3.3.1 质量保证/质量控制（QA/QC） 2.25
2.3.3.2 报告和归档 2.26
2.4 玻璃生产 2.26
2.4.1 方法学问题 2.26
2.4.1.1 方法选择 2.27
2.4.1.2 选择排放因子 2.29
2.4.1.3 选择活动数据 2.29
2.4.1.4 完整性 2.30

IB库：小李智库

2.4.1.5 建立一致的时间序列 2.30
2.4.2 不确定性评估 2.30
2.4.2.1 排放因子不确定性 2.30
2.4.2.2 活动数据不确定性 2.30
2.4.3 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 2.31
2.4.3.1 质量保证/质量控制（QA/QC） 2.31
2.4.3.2 报告和归档 2.31
2.5 其它碳酸盐过程使用 2.31
2.5.1 方法学问题 2.31
2.5.1.1 方法选择 2.32
2.5.1.2 选择排放因子 2.34
2.5.1.3 选择活动数据 2.35
2.5.1.4 完整性 2.35
2.5.1.5 建立一致的时间序列 2.37
2.5.2 不确定性评估 2.38
2.5.2.1 排放因子不确定性 2.38
2.5.2.2 活动数据不确定性 2.38
2.5.3 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 2.38
2.5.3.1 质量保证/质量控制（QA/QC） 2.38
2.5.3.2 报告和归档 2.38
参考文献 2.40

IPCC小组智库

公式

公式 2.1 方法 1：基于水泥生产的排放 2.8
公式 2.2 方法 2：基于熟料生产数据的排放 2.10
公式 2.3 方法 3：基于炉窑中碳酸盐原材料给料的排放 2.11
公式 2.4 熟料的排放因子 2.12
公式 2.5 未回收到炉窑中 CKD 的修正因子 2.13
公式 2.6 方法 2：基于分类型的国家石灰生产数据的排放 2.20
公式 2.7 方法 3：基于碳酸盐给料的排放 2.21
公式 2.8 石灰生产的方法 1 缺省排放因子 2.22
公式 2.9 石灰生产的方法 2 排放因子 2.22
公式 2.10 方法 1：基于玻璃生产的排放 2.27
公式 2.11 方法 2：基于玻璃生产过程的排放 2.27
公式 2.12 方法 3：基于碳酸盐给料的排放 2.28

公式 2.13　玻璃生产的方法 1 缺省排放因子 2.29
公式 2.14　方法 1：基于消耗的碳酸盐质量的排放 2.32
公式 2.15　方法 2：其它碳酸盐过程使用的方法 2.33
公式 2.16　方法 3：其它碳酸盐过程使用的碳酸盐给料方法 2.33

图

图 2.1　估算水泥生产中 CO_2 排放的决策树 2.9
图 2.2　估算石灰生产中CO_2排放的决策树 2.20
图 2.3　估算玻璃生产中CO_2排放的决策树 2.28
图 2.4　估算碳酸盐其它过程使用中CO_2排放估算的决策树 2.34

表

表 2.1　分子式、分子量和常见碳酸盐物种的二氧化碳含量* 2.7
表 2.2　掺配水泥‘配方’和综合产品混合的熟料含量（根据美国标准ASTM C-150 和 C-595；美国数据可用于描述其它国家的情况） 2.14
表 2.3　水泥生产的缺省不确定性值 2.17
表 2.4　计算石灰生产的排放因子的基本参数 2.22
表 2.5　估算石灰生产中CO_2 排放的缺省不确定性 2.25
表 2.6　不同玻璃类型的缺省排放因子和碎玻璃比率 2.29
表 2.7　碳酸盐的排放和非排放使用 2.36
表 2.7（续）碳酸盐的排放和非排放使用 2.37

IPCC · 小泽智库

2 采掘工业排放

2.1 导言

本章概述了与过程有关的二氧化碳（CO_2）排放的估算方法，这些排放产生于生产中使用碳酸盐原材料和各种采掘工业产品。从碳酸盐中释放 CO_2 有两大途径：煅烧和酸引起的 CO_2 释放造成 CO_2 释放的主要过程是碳酸化合物的煅烧，在煅烧期间通过加热形成金属氧化物。对于方解石矿石或碳酸钙，此处显示的典型煅烧反应为：

$$CaCO_3 + 加热 \rightarrow CaO + CO_2$$

酸引起的 CO_2 释放示例公式为：

$$CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + H_2O + CO_2$$

这种情况出现在各种工业中，但通常是因为在升级非碳酸材料的酸化过程中存在少量碳酸盐杂质。例如，在用硫酸处理磷酸盐矿石产生磷酸时，要酸化的磷酸盐浓度可能包含少量比例的碳酸盐矿石。总之，这些碳酸盐杂质酸化释放的 CO_2 量比较少。

因此本章的重点是煅烧碳酸盐材料造成的排放。尽管释放煅烧相关排放的主要过程类似于采掘工业中的源类别，但是因为它们对全球排放的贡献相对重要，所以强调这三个源类别。这些源类别是水泥生产、石灰生产和玻璃生产。除了这些源类别外，本章考虑了其它各种采掘工业中消耗碳酸盐产生的排放，包括水泥、纯碱使用和非冶金镁生产的碳酸消耗。

石灰石和其它碳酸盐材料还消耗在各种其它工业，本章未予尽述。示例包括碳酸盐在金属熔炼和提炼（例如钢铁生产和诸如铜等基本金属）中用作熔剂[1] 和调渣[2] 剂，还包括用作化学工业（例如肥料）中的给料。本章概述了估算碳酸盐使用排放的方法，这些方法也适用于其它工业。*优良作法*是将使用石灰石、白云石和其它碳酸盐的排放分配到产生排放的工业源类别（例如钢铁生产）。

如整个第 3 卷对工业过程和产品使用（IPPU）所述，以下概述的排放估算方法仅考虑过程相关的排放，不考虑能源相关的排放。清单编制者应确保能源部门考虑了这些工业中能源相关的排放，而且要确保能源部门和 IPPU 部门之间没有重复计算排放。例如，水泥制造中消耗燃料时产生的 CO_2 排放计算应考虑化石燃料和废弃物燃料（轮胎、废油、油漆等）的燃烧。但是这些燃烧相关的排放应纳入能源相关的排放，不应纳入 IPPU，IPPU 应仅包括煅烧中产生的排放。

尽管甲烷（CH_4）和氧化氮（N_2O）的排放源可能是某些采掘工业源类别，在当前的科学知识基础上，这些排放假定为可以忽略不计，因此本章没有详细阐述。CO_2 排放可能产生于本章未说明的其它采掘相关活动，若知道并可以估算这些活动，则应将这些活动纳入清单。

本章中的源类别有着方法层的共同方式。方法 1 和 2 基于消耗的原材料或制造的产品数量估算，同时采用表示每单位质量 CO_2 排放量的排放因子。方法 3 说明了根据特定地点的原材料化学物质直接计算。如果使用特定地点的原材料数据，至关重要的是要考虑原材料和燃料中碳酸盐的所有来源（不仅仅是石灰石）。所有碳酸盐燃烧工业的基本排放计算都很类似。这些计算均基于常见的分子量和 CO_2 比率，为了方便使用，这些在下表 2.1 中列出。

[1] 熔剂是用于降低矿物热处理（如熔化金属）的热度或其他能量要求的原材料，如石灰石、白云石、石灰和硅砂。熔剂还可能发挥调渣剂的双重作用。

[2] 矿渣是在在金属矿石熔炼或后续炉（例如钢）中通过添加调渣剂（通常由石灰、石灰石和/或白云石） 有意形成的残余硅酸盐熔化物。矿渣包含大多数非挥发性杂质，这些杂质可能是从矿石中剥离的，也可能是产生于在熔炼过程中添加的任何熔剂产生的成分。

表 2.1
分子式、分子量和常见碳酸盐物种的二氧化碳含量*

碳酸盐	矿石名称	分子量	排放因子（吨 CO_2/吨碳酸盐）**
$CaCO_3$	方解石*** 或文石	100.0869	0.43971
$MgCO_3$	菱镁石	84.3139	0.52197
$CaMg(CO_3)_2$	白云石***	184.4008	0.47732
$FeCO_3$	菱铁矿	115.8539	0.37987
$Ca(Fe,Mg,Mn)(CO_3)_2$	铁白云石****	185.0225−215.6160	0.40822−0.47572
$MnCO_3$	菱锰矿	114.9470	0.38286
Na_2CO_3	碳酸钠或纯碱	106.0685	0.41492

来源：CRC 化学物理手册（2004）

* 使用这些数据的最终结果（即，排放估算）应四舍五入为不超过两位有效数字。

** 排放的 CO_2 比例假定为 100% 煅烧，例如 1 吨方解石如果完全煅烧，会产生 0.43971 吨的 CO_2。

*** 方解石是石灰石中主要的矿物。像高镁或含镁石灰石这些术语指得是在一般的 $CaCO_3$ 分子式中用少量 Mg 来代替 Ca，常见于石灰石。

**** 铁白云石所示的分子量范围假定 Fe、Mg 和 Mn 的含量至少为 1.0%。

2.2 水泥生产

2.2.1 4. 1. 1 方法学问题

在水泥生产中，CO_2 是在生产熟料的过程中产生的，熟料是的一种球状中间产品，然后磨细与少量硫酸钙 [石膏（$CaSO_4 \cdot 2H_2O$）或硬石膏（$CaSO_4$）]加入到水凝水泥（通常是波兰特水泥）。生产熟料时，主要成分为碳酸钙（$CaCO_3$）的石灰石被加热或煅烧成石灰（CaO），同时放出 CO_2 作为其副产品。然后 CaO 与原材料中的二氧化硅（SiO_2）、氧化铝（Al_2O_3）和氧化铁（Fe_2O_3）进行反应产生熟料（主要是水硬硅酸钙）。非 $CaCO_3$ 的碳酸盐的原材料比例通常很小。其它碳酸盐（如果有）主要以杂质的形式存在于初级石灰石原材料之中。在熟料制造过程中最好有少量 MgO（通常为 1-2%）用作熔剂，但是如果含量超过就会对水泥造成问题（van Oss 和 Padovani，2002）。水泥可以完全由进口熟料制成（磨成），这种情况下水泥生产设施可以考虑为具有零过程相关 CO_2 排放。如 2.2.1.2 节所述，在制造熟料期间可能会生成水泥窑尘（CKD）。排放估算应考虑与 CKD 有关的排放。

没有与建筑水泥生产有关的其它排放。若通过将石灰加到波兰特水泥（或其熟料）生产建筑水泥，在石灰生产项下还应考虑与石灰有关的排放。将重质碳酸钙添加到波兰特水泥或其熟料生产建筑水泥时，不会导致其它排放。

2.2.1.1 方法选择

图 2.1 中的决策树说明了*优良作法*是根据国情选择最合适的方法。在方法 1 中，排放基于从水泥生产数据推断出的熟料生产估算，并按熟料的进出口量进行修正。直接来自水泥产量的排放估算（即，在未首先估算熟料产量的情况下，直接将排放因子应用于水泥产量）不会被视为*优良作法*，因为这种作法未考虑熟料进出口量。

在方法 2 中，排放估算直接依据熟料生产数据（而不是从水泥产量推断出熟料产量）和国家或缺省排放因子。方法 3 的计算，根据所有原材料和燃料来源中所有碳酸盐给料的权重和成分、碳酸盐的排放因子和实现煅烧的比例。方法 3 取决于特定工厂的数据。如果清单编制者将企业级数据视为不可靠或高度不确定，则*优良作法*是采用方法 2。

方法 2 和方法 3 还应包括 CKD 的修正。方法 2 包括未回收到炉窑中与 CKD 有关排放修正。方法 3 还应考虑 CKD。与方法 2 不同，当使用方法 3 时，因未煅烧的 CKD 且未回收到炉窑中而造成的排放将从总排放估算中减去。

如果工厂中安装和采用了 CO_2 捕获技术，*优良作法*是在高层方法排放计算中扣除捕获的 CO_2。缺省假设是没有出现 CO_2 捕获和储存（CCS）。任何计算 CO_2 捕获的方法均应考虑，在过程中捕获的 CO_2 排放可能与燃烧和过程有关。如果燃烧和过程排放要单独报告（例如水泥生产），则清单编制者应确保 CO_2 的相同数量没有被计算两次。在这些情况下，捕获的 CO_2 总量应最好报告在相应的能源燃烧中，且应该按照这些源类别中生成的 CO_2 量的比例在 IPPU 源类别中报告。有关 CO_2 捕获和储存的更多信息，请参见第 3 卷 1.2.2 节；有关捕获和储存的更多详细信息，请参见第 2 卷 2.3.4 节。

方法 1：通过使用水泥产量数据估算熟料产量

如上所述，直接根据水泥产量计算 CO_2 排放量（即采用固定的基于水泥的排放因子）不是*优良作法*。相反，如果缺少碳酸盐给料或全国熟料生产数据，那么通过考虑水泥产量和类型、熟料含量并按熟料进出口量进行修正，可使用水泥产量数据估算熟料产量。在估算这种来源的排放时，考虑熟料的进出口量是重要的因素。进口熟料生产中的排放不应列入国家排放估算，因为这些排放将列入另一个国家的产生和计算。类似的，最终要出口的熟料排放应作为生产熟料的国家估算因子。然后应用熟料的排放因子，并根据公式 2.1 计算 CO_2 排放。

公式 2.1
方法 1：基于水泥生产的排放

$$CO_2 \text{ 排放} = \left[\sum_i (M_{ci} \bullet C_{cl\,i}) - Im + Ex \right] \bullet EF_{clc}$$

其中

CO_2 排放 = 来自水泥生产的 CO_2 排放，单位为吨

M_{ci} = 生产的*I* 类水泥重量（质量）[3]，单位为吨

C_{cli} = *I* 类水泥的熟料比例，比例形式

Im = 熟料消耗的进口量，单位为吨

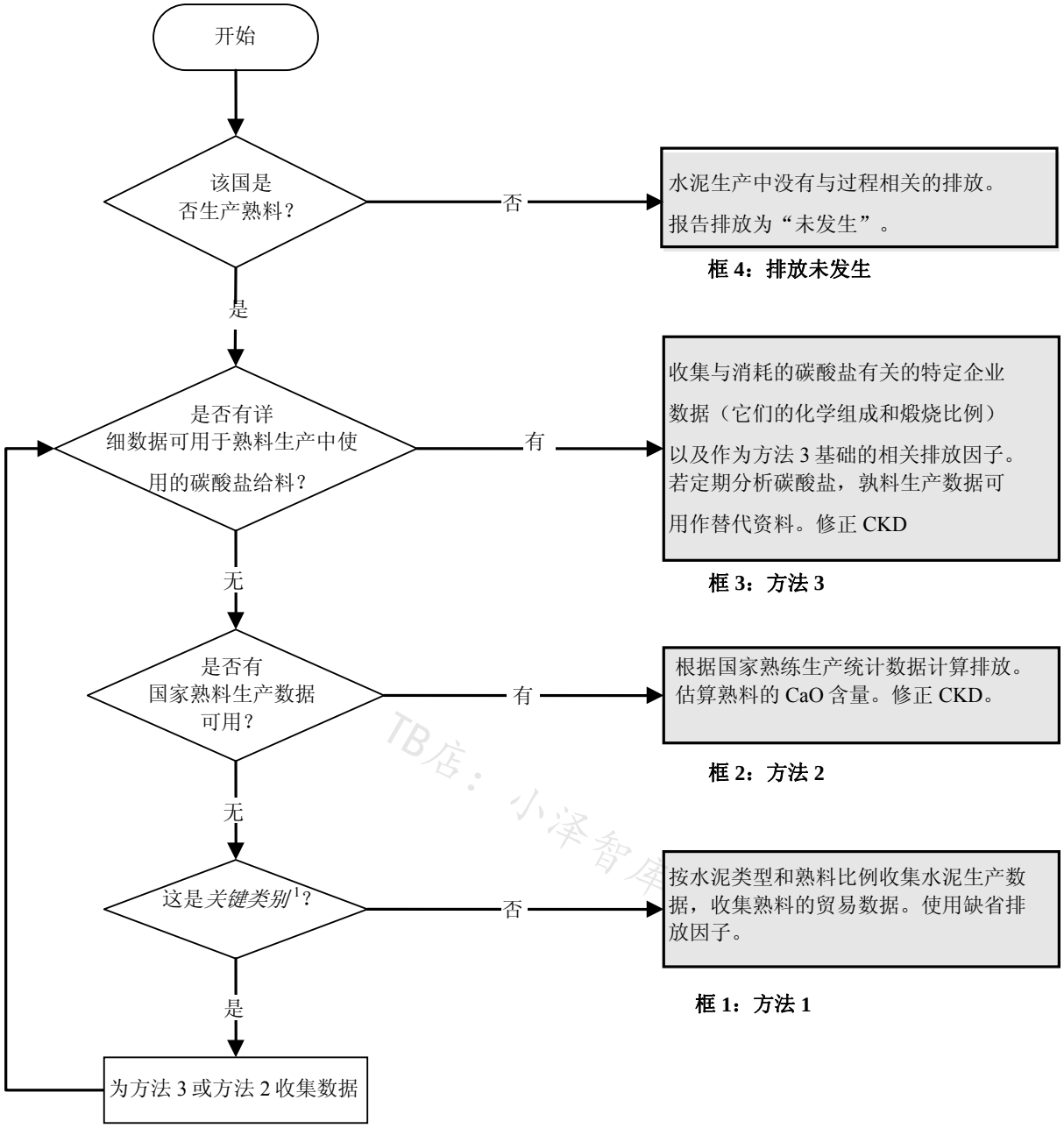
Ex = 熟料的出口量，单位为吨

EF_{clc} = 特定水泥中熟料的排放因子，吨 CO_2/吨熟料
缺省熟料排放因子（EF_{clc}）经修正用于 CKD。

IP店：小泽智库

[3] 在某些统计概略中，水泥产量就是指水泥产量加上熟料的出口量。如果是这种情况，则*优良作法*是从公式 2.1 中的 Mci 因子中减去熟料出口量。

图 2.1　　估算水泥生产中 CO_2 排放的决策树



注：

1、有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

方法 2：熟料生产数据的使用

如果没有（方法 3）熟料生产中消耗的碳酸盐详尽数据（包括权重和组成成分），或如果在其他情况下严格的方法 3 视为不切实际，则*优良作法*是使用综合工厂或国家熟料生产数据以及熟料中 CaO 含量的数据，在以下公式 2.2 中表示为排放因子：

公式 2.2
方法 2：基于熟料生产数据的排放

$$CO_2 \text{ 排放} = M_{cl} \bullet EF_{cl} \bullet CF_{ckd}$$

其中

CO_2 排放 = 来自水泥生产的 CO_2 排放，单位为吨

M_{cl} = 生产的熟料重量（质量），单位为吨

EF_{cl} = 熟料的排放因子，吨 CO_2/吨熟料（有关以下方法 1 和方法 2，参见 2.2.1.2 节“排放因子选择”中的讨论）。熟料排放因子（$EF_{c}l$）未修正用于 CKD 。

CF_{ckd} = CKD 的排放修正因子，无量纲（参见公式 2.5）

方法 2 基于有关水泥工业和熟料生产的如下假定：

1. 大部分水硬水泥不是波兰特水泥就是类似的水泥，这类水泥需要波兰特水泥熟料；
2. 在熟料中 CaO 成分的范围非常有限，且 MgO 含量保持在非常低的水平；
3. 工厂通常能够在严格的容限内，控制原材料给料的 CaO 含量和熟料的 CaO 含量；
4. 即使在熟料输出量由工厂计算而非直接测量，通常在执行审计时两个决定方法非常一致；
5. 特定工厂中熟料的 CaO 含量往往多年之内不会出现明显变化；
6. 多数工厂中 CaO 的主要来源是 $CaCO_3$，CaO 的任何主要非碳酸盐源头，至少在工厂一级都很容易量化（参见以下 2.2.1.2 节）；
7. 对于熟料生产的碳酸盐给料，会获得 100%（或非常接近）的煅烧因子，包括（通常为较少的程度）系统中不可回收 CKD 的损失材料；和
8. 工厂的除尘器可捕获几乎所有的 CKD，不过这种材料不一定全回收到炉窑中。

绿色·低碳智库

方法 3：碳酸盐给料数据的使用

方法 3 基于：生产熟料时消耗的碳酸盐类型（成分）和数量有关的非集合数据集，以及所消耗碳酸盐的各个排放因子。然后使用公式 2.3 计算排放。方法 3 包括这样一种调整，即减去 CKD 内未返回炉窑的任何未煅烧的碳酸盐。如果 CKD 完全煅烧或全部返回炉窑，则此 CKD 修正因子为零。即使清单编制者不能使用未煅烧的 CKD 数据，方法 3 仍被视为*优良作法*。然而，不包括未煅烧的 CKD 可能会稍微高估排放。

石灰石和页岩（原材料）还可能包含一定比例的有机碳（油原），而其它原材料（例如烟灰）可能包含碳残渣，这些物质会在燃烧时产生额外的 CO_2。在能源部门通常不考虑这些排放，但是如果使用的范围很广，清单编制者应努力查看是否在能源部门中纳入了这些排放。但是目前对于采掘过程中非燃料原材料的油原或碳含量，存在的数据非常少，因此不能在本章中提供与原材料平均油原含量有关的有意义的缺省值。对于油原含量较高（即在总热量中贡献值超过 5%）的工厂级基于原材料的计算（方法 3），*优良作法*是包括对排放做出贡献的油原。

对于能够使用有关碳酸盐原材料的详细工厂级数据的单个工厂和单个国家，可能只有方法 3 切实可行。然后应当汇总在工厂级收集的排放数据，用于报告国家排放估算。人们认识到，根据直接的碳酸盐分析来频繁计算排放，对于某些工厂来说可能成为一种负担。只要对碳酸盐给料实施足够次数的详细化学物质分析，确定工厂级所消耗碳酸盐与熟料生产之间的良好关系，那么熟料产出就可以用作有关期间排放计算的碳酸盐替代物。也就是说，工厂可根据对碳酸盐给料的周期性校准，得出严格限制的工厂熟料排放因子。

公式 2.3
方法 3：基于炉窑中碳酸盐原材料给料的排放

$$CO_2 \text{ 排放} = \sum_i (EF_i \bullet M_i \bullet F_i) - M_d \bullet C_d \bullet (1 - F_d) \bullet EF_d + \sum_k (M_k \bullet X_k \bullet EF_k)$$

碳酸盐中的排放 | 来自未回收到炉窑中未煅烧 CKD 中的排放 | 来自碳类非燃料中的排放

其中

CO_2 排放 = 来自水泥生产的 CO_2 排放，单位为吨

EF_i = 特定碳酸盐 *i* 的排放因子，吨 CO_2/吨碳酸盐（参见表 2.1）

M_i = 炉窑中消耗的碳酸盐 *i* 重量或质量，单位为吨

F_i = 碳酸盐 *i* 中获得的部分煅烧，比例 [a]

M_d = 未回收到炉窑中的 CKD 重量或质量（= '丢失的' CKD），单位为吨

C_d = 未回收到炉窑中 CKD 内原始碳酸盐的重量比例，比例 [b]

F_d = 未回收到炉窑中 CKD 获得的比例煅烧，比例 [a]

EF_d = 未回收到炉窑中 CKD 内未煅烧碳酸盐的排放因子，吨 CO_2/吨碳酸盐 [b]

M_k = 有机或其它碳类非燃料原材料 *k* 的重量或质量，单位为吨 [c]

X_k = 特定非燃料原材料 *k* 中总的有机物或其它碳的比例，比例 [c]

EF_k = 油原（或其它碳）类非燃料原材料 *k* 的排放因子，吨 CO_2/吨碳酸盐 [c]

公式 2.3 的缺省注释：

a：煅烧比例：在缺少实际数据时，可以假定温度和水泥（熟料）炉窑中获得的停留次数，以及组成熟料的所有材料达到的煅烧程度是 100%（即，F_i = 1.00）或非常接近 100%。对于 CKD，<1.00 的 Fd 更有可能，但是数据可能显示高可变性和相对不可靠。在缺少 CKD 的可靠数据时，F_d = 1.00 的假定将导致对 CKD 的修正等于零。

b: 因为碳酸钙在原材料中绝对是主要的碳酸盐，所以可以假定它由 100% 的碳酸盐组成，这些碳酸盐残余在 CKD 中未回收到炉窑。因此可接受的*优良作法*是，将 C_d 设置为等于送入炉窑原材料中的碳酸钙比率。同样，对于 EF_d，可接受的作法是使用碳酸钙排放因子。

c：如果油原或其它碳的热贡献量小于总热量（来自燃料）的 5%，非燃料原材料中来自非碳酸盐碳（例如油原中的碳、烟灰中的碳）的 CO_2 排放可以被忽略（设置 $M_k \bullet X_k \bullet EF_k = 0$）。

2.2.1.2 选择排放因子

方法 1

在方法 1 中，*优良作法*是对 65%熟料使用缺省 CaO 含量；假定 100%的 CaO 来自碳酸钙材料；并为 CKD 合并 2% 的修正因子（有关 CKD 的更多讨论，请参见方法 2 的以下讨论）。

对于缺省的 CaO 成分，1 吨熟料含来自 $CaCO_3$ 的 0.65 吨 CaO。此碳酸盐的重量中 56.03% 是 CaO，43.97% 是 CO_2（表 2.1）。生产 0.65 吨 CaO 需要的 $CaCO_3$ 量（X）是：X = 0.65/0.5603 = 1.1601 吨 $CaCO_3$（未取整）。通过煅烧此 $CaCO_3$ 释放的 CO_2 量 = 1.1601 • 0.4397 = 0.5101 吨 CO_2（未取整）。假定另外修正 2% 来计算 CKD，则取整的熟料缺省排放因子（EF_{clc}）为：

公式 2.4
熟料的排放因子

$$EF_{clc} = 0.51 \bullet 1.02 \text{ (CKD 修正)} = 0.52 \text{ 吨} CO_2 \text{ / 吨熟料}$$

按照方法 1，缺省的 EFclc 纳入 CKD 的修正。不应与方法 2 的 EFcl 混淆，因为其未考虑 CKD 。EF_{cl} 应与修正因子 CF_{ckd}（参见公式 2.5）相乘，为熟料和 CKD 生成组合的 EF。

方法 2

熟料排放因子（EF_{cl}）

在方法 2 中，关于熟料 CaO 含量和非碳酸盐 CaO 来源给料，如果有足够的特定国家数据，则优良作法是估算特定国家的熟料 CO_2 排放因子。如上所述，熟料的排放因子推导要求了解熟料的 CaO 含量，以及从碳酸盐来源（通常为 $CaCO_3$）衍生的 CaO 比例。熟料的 CaO 含量通常在 60% 到 67% 的范围内。在特定的工厂内，CaO 含量稳定保持在 1% 到 2%。按照方法 1 的推荐，基本的缺省排放因子假定熟料是 65%的 CaO，且它是 100%从 $CaCO_3$ 衍生出的，并在炉窑中获得 100% 的煅烧。

在公式 2.4 中，基础（即，未修正用于 CKD ）0.51 排放因子假定熟料中有 65% 的 CaO 含量。如果这些含量已知，则类似的计算将为不同的 CaO 含量产生排放因子。例如，对于所有从 $CaCO_3$ 衍生出的 CaO 含量为 60% 的熟料，EFcl（不包括为 CKD 进行修正）是 0.47；而对于含量为 67% 的 CaO，EF_{cl} 为 0.53。

如果已知工厂从非碳酸盐来源（如钢渣或烟灰）中获得大比例的 CaO，则应首先减去这部分 CaO。例如，如果 65% 的 CaO 熟料中有 4% CaO 来自残渣，则碳酸盐中的 CaO 是 61%，而对其煅烧得出的 EF_{cl} 为 0.48。

缺省排放因子不包括对 MgO 的修正。对于从碳酸盐中衍生出的每 1% MgO，排放因子就额外增加 0.011 吨 CO_2/吨熟料（即，EFcl = 0.510 + 0.011 = 0.52 吨 CO_2/吨熟料）。因为 MgO 还可能来自非碳酸盐来源，而且有意 在波特兰水泥中保持 MgO 低含量，所以来自碳酸盐的实际 MgO 可能非常少。假定 CaO 是 100% 碳酸盐来源已经造成排放估算过高（至少非碳酸盐来源对 CaO 做出某些贡献），且某些 MgO 还可能来自非碳酸盐来源，则对于方法 2 计算 ， 对 MgO 不需要修正。对于与这些假定有关的不确定性，请参考表 2.3。

水泥窑尘的排放修正因子（CF_{ckd}）

灰尘可能产生用于制造熟料的炉窑生产线设备的各点。根据产生灰尘的位置，此灰尘的成分会有所差异，但产生的这些灰尘均可纳入术语“水泥窑尘（CKD）”。CKD 包括从原材料中产生的微粒，而灰尘的原始碳酸盐成分可能未完全煅烧。CKD 可通过除尘技术有效捕获，然后回收到炉窑中（首选作法），或者可以直接返回燃烧气体中的炉窑，或（在捕获后）可以进行处理。CKD 可回收到炉窑中的程度取决于，这是否会对熟料或后续成品水泥造成质量问题（例如过量碱含量）。任何未回收到炉窑中的 CKD 被视为过程的“损失量”，与其有关的排放不会在熟料中考虑。只要已损失 CKD 可表示煅烧碳酸盐原材料，从这些煅烧原材料产生的排放即表示方法 1 和方法 2 计算中熟料排放的增加，方法 3 计算中熟料排放的减少。

因为产生 CKD 的含量数据可能稀缺（除可能用于工厂级报告之外），根据缺省值估算来自损耗 CKD 的排放可视为*优良作法*。来自损耗 CKD 的 CO_2 量会有所差异，其典型范围是：现代厂家仅约 1.5%，而高度煅烧 CKD 损失较多的厂家高达约 20%（van Oss 2005）。数据缺失时，缺省的 CKD 修正因子（CFckd）为 1.02（即将熟料的 CO_2 排放量提高 2%）。如果认为系统中煅烧的 CKD 没有损失，那么 CKD 修正因子为 1.00（van Oss，2005）。除了 CKD，世界可持续发展工商理事会（WBCSD）单独处理来自旁路灰尘（完全煅烧）的排放。如果数据可获，各国可参考 WBCSD 协议来估算这些排放（WBCSD，2005）。

在数据可获时，可使用公式 2.5 计算“损失的”CO_2 排放量的修正因子（公式 2.2 中的 CF_{ckd}）。

公式 2.2 中使用的 CKD 修正因子（CF_{ckd}）可以按以下方式得出：

公式 2.5
未回收到炉窑中 CKD 的修正因子

$$CF_{ckd} = 1 + (M_d / M_{cl}) \bullet C_d \bullet F_d \bullet (EF_c / EF_{cl})$$

其中

CF_{ckd} = CKD 的排放修正因子，无量纲

M_d = 未回收到炉窑中的 CKD 重量，单位为吨 [a]

M_{cl} = 生产的熟料重量，单位为吨

C_d = CKD 内原始碳酸盐的比例（即煅烧之前），比例 [b]

F_d = CKD 内原始碳酸盐的煅烧比例，比例 [b]

EF_c = 碳酸盐的排放因子（表 2.1），吨 CO_2/吨碳酸盐

EF_{cl} = 对于 CKD 未修正的熟料排放因子（即 0.51 吨 CO_2/吨熟料），吨 CO_2/吨熟料

注：

a： 假定首先捕获 100% 的 CKD。如果任何 CKD 排放到大气中，则必须对此排放量就行估算并纳入 Md 。

b: 可接受的假定为原始碳酸盐全部为 $CaCO_3$ 且 CKD 中原始碳酸盐的比例基本上等于原始混合炉窑进料的比例。

例如，对于 Md/Mcl = 0.2，Cd = 0.85，Fd = 0.5，原始碳酸盐全部为 $CaCO_3$（因此 EFc = 0.4397 吨 CO_2/吨碳酸盐），且 EFcl = 0.51 吨 CO_2/吨熟料的缺省值，CFckd = 1.073（未取整），也就是说这表示只对熟料的 CO_2 计算约增加 7%。

方法 3

方法 3 排放因子基于碳酸盐造成的实际 CO_2 含量（参见公式 2.3 和表 2.1）。方法 3 需要完全计算碳酸盐（物种和来源）。

2.2.1.3 选择活动数据

方法 1

在方法 1 中，应根据生产的水泥类型和水泥的熟料比例收集国家级（或可用的工厂级）数据，以便估算熟料产量。全世界生产的多数水硬水泥，不是波特兰水泥，就是基于波特兰水泥（即波特兰水泥（或熟料）加上火山灰或粘性添加剂）或建筑水泥（波特兰水泥加上塑化材料，例如重质碳酸钙）的掺配（组合）水泥。如果水泥产量不能按品种进行分别计算，而且怀疑生产波特兰水泥时还生产了大量掺配和/或建筑水泥，那么可接受的*优良作法*是假定综合熟料含量为 75% 。如果已知水泥产量几乎全是波特兰水泥，则*优良作法*是使用缺省值 95% 的熟料。不巧的是，即使某个国家生产的水泥类别已知，在给定的掺配或建筑水泥类别内，水泥的熟料含量也会出现很大的变化。表 2.2 提供了各个水泥类别熟料含量范围的图解说明。有关更多信息，请参见 DIN（1994）和 ASTM（2004a，2004b）。各国应清晰记录用于估算排放的水泥成分和熟料比例等任何假定。

表 2.2
掺配水泥“配方”和综合产品混合的熟料含量（根据美国标准 ASTM C-150 和 C-595；美国数据可用于描述其它国家的情况）

水泥名	化学符号	配方	% 熟料	注
波特兰	“PC”	100% PC	95 - 97 90 - 92	某些美国的州允许包含 3% GGBFS。 最新标准允许包含≤5% 重质碳酸钙。
建筑水泥	“MC”	2/3 PC	64	差异很大
矿渣改良的波特兰	I（SM）	矿渣 < 25%	>70 - 93	
波特兰 BF 矿渣	IS	矿渣 25-70%	28 - 70	
波兰特火山灰	IP 和 P	火山灰 15-40%	28 - 79/81	基于 PC 和/或 IS
火山灰改良的波特兰	I（PM）	火山灰<15%	28 - 93/95	基于 PC 和/或 IS
矿渣水泥	S	矿渣 70+%	<28/29	可以使用 CaO 代替熟料

	混合产品中的熟料百分比 掺配水泥中的添加剂百分比（火山灰 + 矿渣）*					
产品混合（PC/掺配）**	0%	**10%**	**20%**	**30%**	**40%**	**75%**
100/0	95 - 97	0	0	0	0	0
0/100	0	85.5	76	66.5	57	23.8
15/85	14.2	86.9	78.9	70.8	62.7	26.4
25/75	23.8	87.9	80.8	73.6	66.5	41.6
30/70	28.5	88.35	81.7	75.1	68.4	45.2
40/60	38	89.3	83.6	77.9	72.2	52.3
50/50	47.5	90.3	85.5	80.8 ***	76	59.4
60/40	57	91.2	87.4	83.6	79.8	66.5
70/30	66.5	92.2	89.3	86.5	83.6	73.6
75/25	71.1	92.6	90.1	87.8	85.4	77.1
85/15	80.8	93.6	92.2	90.7	89.3	84.3

注：

* 矿渣的包容性允许掺配波特兰和/或波特兰鼓风炉矿渣水泥。

除了 100%波特兰范围本身，所有其它波特兰假定为 95%熟料。

** 波特兰混合指的是一个国家产品的范围，例如 75% 总产量是波特兰，而剩余的是掺配水泥。

假定所有水硬水泥是波特兰和/或掺配水泥，或纯火山灰。建筑水泥是近似混合 60/40 到 70/30 波特兰/掺配水泥，而添加剂有 75%。其它水硬水泥（例如铝水泥）假定为零。

*** 例如：某国水泥产出为 50% 波特兰水泥和 50% 掺配水泥的熟料比例，而掺配水泥含 70% 波特兰水泥和 30% 添加剂。

方法 1 还需要对熟料的进出口量进行修正。一个国家进出口熟料数量的有关资料，通常可从国家海关局、联合国、国家水泥协会或贸易协会和/或商务部获取。通常用于熟料贸易的关税代码为 661.21（SITC）和 2523.10.00（HTS）。重要的是要从水硬水泥和熟料的组合类别中区分出熟料本身的贸易数据：[代码 661.2（SITC）和 25.23.0000（HTS）]，以及水泥进口数据：[代码 661.22 – 661.29（SITC）和 2523.21 – 2523.90（HTS）]。

方法 2

方法 2 需要收集熟料生产数据。建议，如果国家调查机构目前彻底检查水泥生产数据，清单编制者应调查扩展这些数据收集熟料生产数据的可能性。*优良作法*是直接从国家统计数据中或最好从各工厂中收集熟料生产数据。还建议清单编制者收集有关熟料中 CaO 含量的信息以及碳酸盐中 CaO 的比例。有关非碳酸盐来源中 CaO 的数据可获时（例如矿渣和烟尘），此 CaO 不应纳入熟料的 CaO 含量中用于计算排放。如果可能，应收集数据以记录工厂的 CKD 收集和回收作法，以及 CKD 的平均或典型成分和煅

烧比例。从单个制造商收集数据（如果完整）而不是使用国家总数据，会减少估算的不确定性，因为这些数据考虑了工厂级情况的变化。

方法 3

方法 3 所需的活动数据类型可能仅在工厂级可获得。任何使用方法 3 的报告实体应当确保，对炉窑的所有碳酸盐给料（即，类型、量、所有来源）进行全面调查，作为方法 3 初始实施的一部分，在材料或过程中出现任何重大变化时均应重复完整的调查。完成对碳酸盐给料的完整分析之后且假定材料或生产过程中没有出现重大变化，*优良作法*是根据碳酸盐给料分析开发严格的特定工厂级排放因子，并将其应用于熟料生产（通常为每天计算）。接着，熟料生产数据可用作碳酸盐计算的替代资料，以估算排放。为了与*优良作法*一致，此联系应定期重新校准。

总之，石灰石或类似的碳酸盐石头将成为典型水泥工厂的主要（80-90%）原材料，且应每年收集这些数据。但是，在粘土、页岩、砂石和其它补充原材料以及煤和可能某些其它燃料内，可能存在碳酸盐成分。如果在全面调查期间确定非主要来源的碳酸盐含量较少（例如，少于碳酸盐总量的 5%），则在下一次完全调查之前工厂可以对期间各年的次要来源应用常数值。认识到估算这些少量来源的活动数据，可能导致分析（和其它）错误，为了排放计算目的可以假定，碳酸盐的次要来源是 $CaCO_3$，但是此假定应清晰地记录。

活动数据应排除未给入炉窑但只引入成品（研磨）加工的任何碳酸盐。例如，工厂可能掺配少量百分比（1~5%）的重质石灰石以“稀释”其完成的波特兰水泥。添加到成品加工的碳酸盐不会煅烧，因此不会贡献 CO_2。

2.2.1.4 完整性

使用方法 1 时，清单编制者应确保考虑熟料的进出口量。对于纯粹进口熟料的国家，不能扣除净熟料进口量会造成高估水泥生产中的排放。对于纯粹出口熟料的国家，不能包括净熟料出口量会造成低估水泥工厂中的排放。贸易数据潜在来源的讨论见 2.2.1.3 节。

熟料生产数据可取自国家统计数据库，即使这些数据还未在国家统计资料中发布也可以收集。在一些国家的统计数字中水泥和熟料产量可能不完整，因为有相当一部分产量来自于为数众多的小水泥窑，其中立窑的数据尤其难以获得。

对于考虑哪些特定工厂数据用于按方法 3 估算国家排放，完整性尤其重要。按照方法 3，重要的是要考虑所有熟料生产工厂，而且制造熟料消耗的所有碳酸盐均将纳入排放计算。熟料生产工厂在各国都有良好的标识，但是消耗的碳酸盐比重数据可能还不易获得。为了使方法 3 被视为“完整的”，必须记录消耗的所有碳酸盐。

在只有方法 3 的熟料工厂报告数据子集或方法 2 向方法 3 过渡的国家，也许无法使用方法 3 报告过渡期间的所有设施的排放。在并非所有工厂均可获得碳酸盐给料的数据来使用方法 3 提供报告时，可以确定非报告工厂表示的生产份额，并使用此信息按方法 2 估算剩余的排放，以确保过渡期间的完整性。对于从方法 1 过渡到方法 2 的国家，可以采用类似的方式。

还应考虑重复计数的可能性。例如，清单编制者应检查用于估算源类别“碳酸盐的其它过程使用”的统计资料，确保该源类别中报告的排放并非产生于水泥生产中使用这些碳酸盐。在碳酸盐用作水泥生产的地方，排放应在水泥生产项下报告。最后，清单编制者应在此源类别中仅纳入来自水泥生产的相关过程排放。若要避免重复计数，*优良作法*是考虑能源卷中燃烧相关的排放。

还有另一个问题，未纳入目前的方法中，却可能会成为以后的相关注意事项。加工混凝土（即熟料矿物的水化过程）期间释放的游离石灰（CaO 不是上述熟料矿物的分子式成分）有可能重新吸收大气中的 CO_2，这一过程称为碳化过程。但是，碳化的速度非常低（几年到几百年），而在实际操作中，不应将此视为*优良作法*。这是纳入国家清单之前的未来工作范围。

2.2.1.5 建立一致的时间序列

本《指南》在估算水泥生产的排放中引入了两个变化。首先在方法 1 下，缺省排放因子现在包括了 CKD 2%的修正因子。CKD 的修正因子现在包括在方法 1 中，因为它能更好地反应熟料生产期间的排放来源。*优良作法*是使用 2.2.1.2 节中介绍的排放因子重新计算先前方法 1 的排放估算。

另外，已经引入新的方法 3，这种方法基于对熟料生产的碳酸盐给料。历史上的这些数据可能有，也可能无。如果清单编制者选择为当前和未来清单实施方法 3（与历史方法 2），则鼓励他们收集这些历史年份的数据确保时间序列一致。这些数据不可获得时，清单编制者可以参考“重叠方式”（参见第 1 卷 5.3 节），尝试重新计算以前的估算。碳酸盐给料方法（方法 3）中估算的排放与基于产出的熟料生产方法（方法 2）之间的关系，对于特定工厂应在长时间内保持相对稳定，但是如果随着时间推移工厂数、采用的技术或原材料出现显著变化时则可能失效。一旦建立这种关系，就可以根据此关系（参见第 1 卷 5.3 节）重新计算先前的估算。清单编制者从方法 1 过渡到方法 2 时，可以使用类似的方式。

2.2.2 不确定性评估

水泥生产的不确定性评估主要来源于与活动数据关联的不确定性，其次产生于与熟料排放因子有关的不确定性。

2.2.2.1 排放因子不确定性

对于方法 1，主要不确定性成份是生产水泥的熟料比例。如果没有可靠的熟料进出口数据，则熟料生产估算的不确定性会更高。尽管缺省 CKD 修正因子本身具有很大的不确定性，但其对综合排放计算的影响仍然小于与熟料比例关联的不确定性。在方法 2 中，不确定性的主要来源与确定熟料的 CaO 含量有关。有熟料数据时，排放因子的不确定性等于 CaO 含量的不确定性和假设 CaO 全部来源于 $CaCO_3$ 所带来的不确定性（表 2.3）。对于方法 3，来源碳酸盐的排放因子具有相对较小的不确定性，因为它们基于化学计量比。在方法 3 中可能有一些与假定关联的不确定性，即 CKD 中碳酸盐的 100％煅烧。

总之，CKD 对于估算生产水泥时 CO_2 排放具有最小的特征因子，这与实施的方法无关。

2.2.2.2 活动数据不确定性

根据水泥产量估算熟料生产数据时，活动数据的不确定性可能高达 35%。对于方法 2，熟料生产吨数可用数据的不确定性为大约 1-2%。从单个制造商收集数据（如果完整）而不是使用国家总数据，会减少估算的不确定性，因为这些数据考虑了工厂级情况的变化。这对于确定熟料成分和每年生产的不规则性之间的可能差异尤其重要（即使用熟料堆料代替各时期生产水泥的产量）。除了 CKD，与方法 3 有关的最大不确性来源是与碳酸盐物种（1-5%）和原材料重量的鉴定有关的不确定性。

尽管排放大大小于碳酸盐，但是在方法 2 估算中与 CKD 估算排放有关的不确定性很大，且在方法 3 中如果工厂不能对未回收到炉窑或工厂缺少 CKD 洗刷物，则不确定性也很大。如果不知道工厂 CKD 的重量和成分，则不确定性会更大。例如，已经在公式 2.1-2.5 和/或熟料与水泥的制造步骤中尝试估算不同因素的近似不确定性。这些不确定性在表 2.3 中列出，且是近似的不确定性成份，即它们是与熟料生产中特定步骤或活动有关的不确定性。为了量化水泥（熟料）生产的不确定性，表 2.3 中提供的缺省不确定性应根据第 1 卷 3.2.3 节进行合并。对不确定性值给出范围时，除非特定国家或工厂的环境要求采用其它值，否则均应采用中等范围。

表 2.3
水泥生产的缺省不确定性值

不确定性 [a]	备注	方法
化学分析/化学成份		
2-7%	假定波特兰水泥中 95%熟料因子	1
1-2%	确定 CaO 的熟料化学分析	2
3-8%	假定熟料中 65% CaO	2
1-3%	假定 100% CaO 来源于 $CaCO_3$（如果使用炉灰或矿渣给料但不考虑这些时，不确定性会更高）。	2
1%	假定旨在成为熟料的碳酸盐 100% 煅烧	2，3
1-3%	油原（或其它非碳酸盐碳）确定方式	3
1-3%	适于碳酸盐含量（质量）与类型的综合化学分析	3
1-5%	假定碳酸盐物种为 100% $CaCO_3$	3
生产数据		
1-2%	报告的（工厂级）水泥生产数据	1
35%	假定国家产出是 100% 波特兰水泥	1
10%	使用估算的国家（或综合工厂）生产数据（国家统计资料）。	1，2
变量	使用水泥或熟料中报告的但未取整的重量数据（例如大单位的国家级报告）；不确定性是所示最重要数字的一个单位）	1，2
1-2%	熟料生产的重量或计算，假定完整报告	2
1-3%	原材料工厂级称重的不确定性	3
CKD		
25-35%	缺省假定 CKD 的排放为来自熟料生产中过程有关排放的 2%。不确定性假定 33-50% 的熟料未回收。如果没有回收或如果煅烧百分比明显超过 50%，则不确定性可能是 50% 或更高	
1%	假定 CKD 中的原始成份与原始混合料相同	2，3
1%	假定 CKD 中所有碳酸盐（煅烧或剩余的）均是 $CaCO_3$	2，3
10-35%	CKD 内 % 煅烧的估算	2，3
20-80%	假定 CKD 100% 煅烧	2，3
最大 60%	假定 CKD50% 煅烧	2，3
5%	洗涤设备捕获的 CKD 重量	2，3
1-3%	回收到炉窑中洗涤设备捕获到的 CKD 重量	2，3
5-10%	未回收到炉窑（其它处理方式）中洗涤设备捕获到的 CKD 重量	2，3
10-15%	自动重新回收到炉窑中 CKD 的重量估算	2，3
20-30%	没有任何物质被回收或洗涤时的 CKD 重量估算	2，3
进出口		
10%	熟料的贸易数据（如果关税码被正确隔离且不包括水泥）	1
50% 进口吨数	未扣除消耗量的净熟料进口量造成的高估（这是因为按照公式 2.4，CO2 将近为熟料重量的一半）	1

[a] 估算基于专家判断。

2.2.3 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

2.2.3.1 质量保证/质量控制（QA/QC）

除 QA/QC 的一般指南外，下面给出与该排放源类别相关的一些具体程序。

对采用不同方法估算的排放量进行比较

可对使用不同的方法的估算排放进行比较。例如，如果采用自下而上方法收集活动数据（即，收集特定工厂的数据），则清单编制者应当将估算结果与采用全国水泥或熟料产量（自上而下方法）的估算结果进行比较。在过渡期间使用混合方法 1/2 或 方法 2/3 方式时，则使用低级别方法估算所有设施的排放，还视为*优良作法*，目的是比较分析的结果与使用混合方式得出的结果。应该记载这种比较的结果作为内部文件，包括对两者不一致方面的解释。

排放因子审核

清单编制者应当将国家综合排放因子与 IPCC 缺省排放因子进行比较，以确定国家排放因子相对于 IPCC 缺省值是否合理。两者的差别应加以解释并成文归档，尤其是如果它们代表着不同的情形。

如果采用自上而下的综合方法，但只能获得有限的工厂数据，清单编制者应将综合排放因子与点源或工厂排放因子进行比较，这种比较将反映出综合排放因子的合理性和代表性。

工厂活动水平数据核对

对工厂数据，清单编制者应审核工厂之间的不一致性，以确定是否表明有误差存在，或是不同的测量技术，或是在排放、运行条件或技术存在实际差别。对水泥产量而言，清单编制者应将国内各工厂数据（熟料的 CaO 含量、水泥的熟料含量）作相互比较。

清单编制者应确保，排放因子和活动水平数据的推算符合国际认可并经证明的测量方法。如果实际测量达不到该指标要求，那么应当认真评估这些排放量及活动数据的使用，重新考虑不确定性估算，并记载其合格性。如果有更高的测量标准而且多数地方执行了质量保证和质量控制，那么排放量估算的不确定性可相应调低。

小泽智库

2.2.3.2 报告和归档

*优良作法*是记录和归档生成国家排放清单估算的所需要的所有信息。与此源类别有关的归档和报告如下。

方法 1

除了水泥生产数据，还应报告熟料进出口量。应记录与熟料的 CaO 含量有关的任何信息，包括使用不同于 2.2.1.2 节中讨论的缺省值。

方法 2

方法 2 归档应包括描述报告实体如何估算熟料生产（即，直接称重、通过熟料堆料量确定的重量、从原材料给料中计算的重量等），以及收集活动数据的级别（即工厂级或国家级）。确定熟料 CaO 含量的方法（例如特定国家或 IPCC 缺省值）应与任何特定工厂信息一起记录，包括炉窑的非碳酸盐给料的数量和类型，例如矿渣或烟灰。应记录量化和确定 CKD 煅烧程度采用的所有程序。假定 CKD 的排放等于熟料生产排放的 2% 时，这应进行清晰的报告。

方法 3

当记录方法 3 时，重要的是要记录采取的所有程序和用于确定所有碳酸盐重量比例和特性的方法，包括并入任何粘土、页岩、砂石或其它补充原材料中的碳酸盐（作为原材料消耗），以及对应的排放因子。

如果碳酸盐未完全煅烧，来自碳酸盐给料的估算总排放可能高估排放。任何修正均应记录。这包括记录原材料的煅烧比例和 CKD 的数量及煅烧比例。

可能工厂会发现为计算 CO_2 每天对所有原材料给料进行化学分析是不切实际的。相反，对每个设施在全年进行若干次全面调查，以对碳酸盐给料进行充分的特性化表述。这些设施可能开发出碳酸盐给料和熟料生产之间的关系，此关系将可适用于在工厂生产期间例行计算熟料产出。除了明确用于计算碳酸盐给料总排放的所有程序之外，还要记录明确碳酸盐给料和熟料生产之间关系必需的所有步骤。

应记录和报告所有基础信息，仅报告最终排放估算不应视为*优良作法*。

2.3 石灰生产

2.3.1 方法学问题

通过加热石灰石分解碳酸盐，形成氧化钙（CaO 或生石灰）。这通常是在高温情况下在轴状炉窑或转炉中完成的，此过程会释放 CO_2。根据产品要求（例如冶金、纸和纸浆、建筑材料、排水处理、软化水、pH 控制和土壤平衡），按照以下反应采用主要高钙石灰石（方解石）：

$CaCO_3$（高纯度石灰石）+ 热量 → CaO（生石灰）+ CO_2

白云石和白云（高镁）石灰石还可在高温下处理，按照以下反应获得白云熟石灰（并释放 CO_2）：$CaMg(CO_3)_2$（白云石）+ 热量 → CaO·MgO（白云熟石灰）+ $2CO_2$。在某些设施中，还使用其它水化过程操作生产水化合石灰（熟石灰）。

石灰的生产涉及一系列步骤，包括原材料采集、压碎和尺寸调整并煅烧原材料生产石灰，且（需要时）将石灰水合成氢氧化钙。

石灰产品的消耗在某些情况下不会导致 CO_2 的净排放到大气中。例如，水软化时所用的熟石灰会产生 CO_2，与石灰反应重新形成碳酸钙，不会产生 CO_2 净排放到大气中。类似的，用于造纸工业和其它工业应用场合中的沉淀碳酸钙是水合高钙生石灰与 CO_2 反应生成的。在制糖过程中，石灰用于从原甘蔗汁去除杂质；任何多余的石灰均可通过碳化作用去除。只有经验证和校验的方法用于计算与石灰反应重新形成碳酸钙的 CO_2 量，在这些特定工业中的任何重新碳化过程才可以计算和报告。满足这些条件时，可以在类别 2H“其他”下报告。

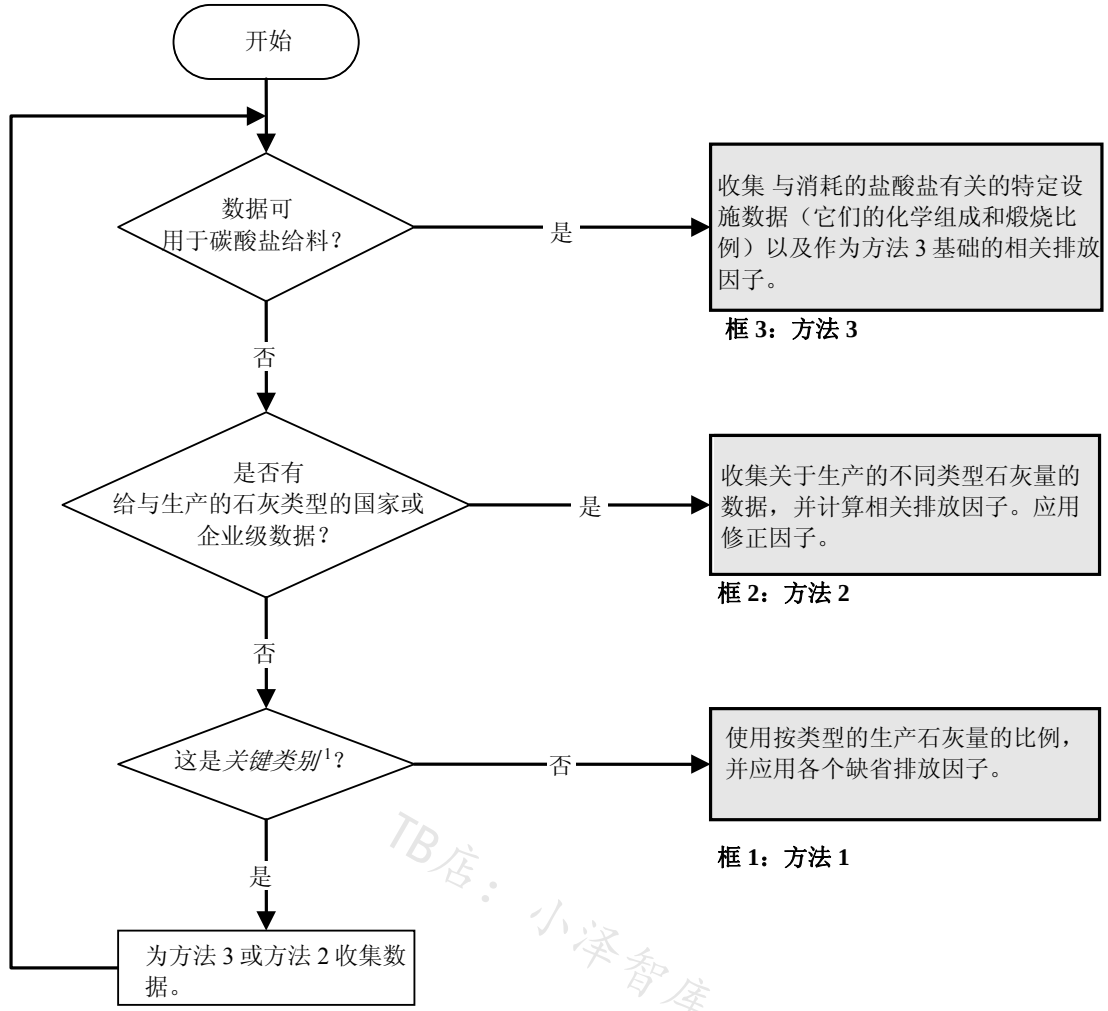
如 2.3.1.3 节所述，石灰窑尘（LKD）可能会在石灰生产期间生成。使用方法 2 和方法 3 得出的排放估算应考虑与 LKD 有关的排放。

2.3.1.1 方法选择

如同从水泥生产中的排放，有三种基本的方法可以估算石灰生产中的排放：使用缺省值（方法 1）基于产出的方式；估算 CaO 和 CaO·MgO 生产中排放基于产出的方式，特定国家的修正因子信息（方法 2）；以及基于输入的碳酸盐方式（方法 3）。与需要特定工厂评估的方法 3 不同，方法 1 和方法 2 适用于国家或可能的工厂统计资料。应根据国家具体情况来选择*优良作法*方法，如图 2.2 所示。

*优良作法*是评价可获得的全国统计数据的完整性以及石灰生产中所用石灰石与白云石的比例。某些工业为其自身的生产过程，生产非商品化石灰试剂（例如钢铁工业生产调渣剂）。所有石灰生产，不管是作为商品化还是非商品化，均应报告于 IPCC 子类 2A2“石灰生产”项下。

图 2.2　　估算石灰生产中 CO_2 排放的决策树



注：

1、有关*关键类别*和决策树用途的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

方法 1

方法 1 基于将缺省排放因子应用于国家级石灰生产数据。有关各类型石灰生产量的的特定国家信息（例如高钙石灰、含白云石石灰或水硬石灰）不是方法 1 *优良作法*的必要信息，但仍可以使用此类信息，在方法 1 中数据可用于识别国家中生产的特定石灰类型。对于*优良作法*，不必要考虑方法 1 中的 LKD。

方法 2

若可以获得有关生产的石灰类型的国家级数据，*优良作法*是使用公式 2.6 来估算排放。方法 2 需要与有关生产的熟石灰比例的特定国家信息。应获得石灰产品与 LKD 产量的典型工厂级比例。

公式 2.6
方法 2：基于分类型的国家石灰生产数据的排放

$$CO_2\ 排放 = \sum_i (EF_{石灰,i} \bullet M_{l,i} \bullet CF_{lkd,i} \bullet C_{h,i})$$

其中

CO_2 排放 = 来自石灰生产的 CO_2 排放，单位为吨

$EF_{石灰,i}$ = 类型 *i* 的石灰排放因子，吨 CO_2/吨石灰（参见公式 2.9）

$M_{l,i}$ = 类型 *i* 的石灰产量，单位为吨

$CF_{lkd,i}$ = 类型 *i* 石灰的 LKD 修正因子，无量纲
此修正可按照与 CKD 类似的方式予以考虑（公式 2.5，但忽略因子（Ef_c/EF_{cl}））

$C_{h,i}$ = *i* 类熟石灰的修正因子，无量纲（参见 2.3.1.3 节"选择活动数据"的讨论）。

I = 在表 2.4 中列出的每个特定石灰类型

方法 3

方法 3 基于生产石灰时消耗的碳酸盐类型和数量有关的特定工厂集合数据以及所消耗碳酸盐的各个排放因子。用于估算石灰生产中排放的方法 3 类似于水泥产量的公式 2.3，除了有 LKD 的修正，与 CKD 相对，没有必要修正含碳非燃料材料的排放。与具有 CKD 和水泥炉窑的情况不同，LKD 很少回收到石灰炉窑（但是 LKD 可用作石灰炉窑的给料）。为了用公式 2.7 估算排放，假定没有 LKD 回收到炉窑。

公式 2.7
方法 3：基于碳酸盐给料的排放

$$CO_2 \text{ 排放} = \sum_i (EF_i \bullet M_i \bullet F_i) - M_d \bullet C_d \bullet (1 - F_d) \bullet EF_d$$

其中

CO_2 排放 = 来自石灰生产的 CO_2 排放，单位为吨

EF_i = 碳酸盐 *i* 的排放因子，吨 CO_2/吨碳酸盐（参见表 2.1）

M_i = 消耗的碳酸盐 *i* 重量或质量，单位为吨

F*i* = 碳酸盐 i 中获得的比例煅烧，比例 [a]

M_d = LKD 的重量和质量，单位为吨

C_d = LKD 中原始碳酸盐的重量比例，比例 [a]。此因子可按与 CKD 类似的方式予以考虑。

F_d = 对于 LKD 达到的煅烧比例，部分 [a]

EF_d = LKD 中未煅烧碳酸盐的排放因子，吨 CO_2/吨碳酸盐 [b]

公式 2.7 的缺省注释

a：煅烧比例：在缺乏实际数据时，为了与*优良作法*保持一致，假定获得的煅烧程度为 100%（即 F_i = 1.00）或非常接近。对于 LKD，<1.00 的 F_d 更有可能，但是数据可能显示高可变性和相对不可靠。在缺少 LKD 的可靠数据时，F_d = 1.00 的假定将对 LKD 中未煅烧碳酸盐的提取修正等于零。

b：因为碳酸钙在原材料中绝对是主要的碳酸盐，所以在缺乏更好的数据时，可以假定它 100%由 LKD 中剩余的碳酸盐组成。因此可接受的*优良作法*是将 C_d 设置为等于送入炉窑原材料的碳酸钙比率。同样，在缺乏更好数据时，可接受的优良作法是使用 EF_d 的碳酸钙排放因子。

2.3.1.2 选择排放因子

方法 1

方法 1 是基于产出的方法，将排放因子应用于生产的石灰总量。排放因子基于表 2.4 中所示的化学计量比，随生产的石灰类型而变化。化学计量比是碳酸盐前体释放的 CO_2 量与石灰之比，同时假定煅烧程度为 100%并假定没有 LKD。例如，1 吨 CaO 需要煅烧 1.785 吨 $CaCO_3$，这在完全煅烧时会释放 0.785 吨 CO_2。

在缺乏特定国家的数据时，*优良作法*是假定 85%高钙石灰产量和 15%的含白云石石灰产量（Miller，1999）。据此，公式 2.8 说明如何为石灰生产计算方法 1 排放因子。

公式 2.8
石灰生产的方法 1 缺省排放因子

$$EF_{石灰} = 0.85 \bullet EF_{高钙石灰} + 0.15 \bullet EF_{含白云石石灰}$$
$$= 0.85 \bullet 0.75 + 0.15 \bullet 0.77^{a}$$
$$= 0.6375 + 0.1155$$
$$= 0.75 吨\ CO_2 / 生产的吨石灰$$

公式 2.8 的缺省注释

a：根据石灰生产所用的技术，含白云石石灰的缺省 EF 可能是 0.86 或 0.77。参见表 2.4。

表 2.4
计算石灰生产的排放因子的基本参数

石灰类型	化学计量比[每吨 CaO 或 CaO·MgO 的 CO_2] （1）	CaO 含量范围[%]	MgO 含量范围 [d] [%]	CaO 或 CaO·MgO 含量的缺省值 [比例] （2）	缺省排放因子 [每吨石灰的 CO_2 吨数] （1）•（2）
高钙石灰 [a]	0.785	93-98	0.3-2.5	0.95	0.75
含白云石石灰 [b]	0.913	55-57	38-41	0.95 或 0.85[c]	0.86 或 0.77[c]
水硬石灰 [b]	0.785	65-92[e]	NA	0.75[e]	0.59

来源：

[a] Miller（1999b）基于 ASTM（1996）和 Schwarzkopf（1995）。

[b] Miller（1999a）基于 Boynton（1980）。

[c] 此值取决于石灰生产所用的技术。对于发达国家建议采用更高的值，对于发展中国家建议使用较低的值。

[d] 并不存在每一种石灰的准确化学分子式，因为石灰的化学成分取决于生产石灰所用的石灰石或白云石的化学成份。

[e] CaO 总含量（包括硅酸阶段的含量）。

方法 2

类似于方法 1，方法 2 中石灰生产的排放因子反应了 CO_2 与 CaO 和/或 CaO·MgO 之间的化学计量比，同时反应了考虑石灰中 CaO 或 CaO·MgO 含量的调整。然而，与方法 1 不同，方法 2 需要按类型使用有关石灰生产的国家级数据。优良作法是应用公式 2.9 开发排放因子并考虑 CaO 或 CaO·MgO 含量。

公式 2.9
石灰生产的方法 2 排放因子

$$EF_{石灰,a} = SR_{CaO} \bullet CaO\ 含量$$
$$EF_{石灰,b} = SR_{CaO \cdot MgO} \bullet CaO \cdot MgO\ 含量$$
$$EF_{石灰,c} = SR_{CaO} \bullet CaO\ 含量$$

其中

$EF_{石灰a}$ = 生石灰（高钙石灰）的排放因子，吨 CO_2/吨石灰

$EF_{石灰b}$ = 含白云石石灰的排放因子，吨 CO_2/吨石灰

$EF_{石灰c}$ = 水硬石灰的排放因子，吨 CO_2/吨石灰

SR_{CaO} = CO_2 和 CaO 的化学计量（参见表 2.4），吨 CO_2/吨 CaO

$SR_{CaO·MgO}$ = CO_2 和 CaO·MgO 的化学计量比（参见表 2.4），吨 CO_2/吨 CaO·MgO

CaO 含量 = CaO 含量（参见表 2.4），吨 CaO/吨石灰

CaO·MgO 含量 = CaO·MgO 含量（参见表 2.4），吨 CaO·MgO/吨石灰

方法 3

方法 3 排放因子基于实际碳酸盐物质。（参见公式 2.7 和表 2.1）方法 3 需要完全计算碳酸盐（物种和来源），且可以包括对未煅烧石灰窑尘的修正（即减掉）。

2.3.1.3 选择活动数据

某些工业生产石灰并为其操作消耗石灰。此数量的石灰可能从未引入市场。至关重要的是，收集的石灰生产活动数据应当包括用于商品和非商品石灰产量。在许多国家中，获得非商品石灰生产的统计资料可能有难度。建议清单编制者查明可以生产非商品石灰的潜在工业（例如冶金、纸和纸浆、制糖、沉淀碳酸钙、水软化），并查明是否存在这些产量。因为各工业和各国生产的非商品石灰量可能差异很大，所以不可能提供缺省值来估算此活动数据。

方法 1

在方法 1 中，清单编制者可以使用缺省值用于以下任一变量：（1）生产的石灰类型和/或（2）生产的熟石灰比例。表 2.4 提供了下列数据：主要石灰品种的化学计量比、CaO 和 CaO·MgO 含量范围以及对应的排放因子。没有分品种石灰数据时，*优良作法*是假定 85%高钙石灰和 15%含白云石石灰（Miller，1999），除非有其它信息，否则水硬石灰的比例应假定为零。

石灰产量的方法 1 未包括 LKD 的修正。由于活动数据的某些问题，有可能排除国家清单中的某些石灰来源（参见 2.3.1.4 节和 2.3.2.2 节）。如果这些问题未得到认真考虑，方法 1 可能会明显低估排放。

方法 2

在实施方法 2 时，重要的是收集三类石灰的分解数据，因为这会改善排放估算。有三类非熟石灰：

- • 高钙石灰：
- 含白云石石灰（CaO·MgO + 杂质）；
- 水硬石灰（CaO + 水硬硅酸钙）是一种介于石灰和水泥之间的物质。

区分这些类型的主要原因是前两类具有不同的排放因子。修正产量中熟石灰的比例很重要。类似于水泥生产的方法 2，应当收集有关 CaO 的所有非碳酸盐来源的数据（如果适用）。

在石灰生产期间可能产生大量 LKD 副产品。生成的数量取决于使用的炉窑类型和使用的碳酸盐特征。根据 Boynton（1980），平均轴状炉窑每生产 1 吨石灰会产生 9%到 10%的灰尘损耗，而原材料给料为 16%到 18%。LKD 的化学成分会因原材料给料不同而有所差异，然而通常的高钙石灰 LKD 可能包含 75%组合氧化钙和未煅烧碳酸钙（约 50:50 比值），剩下的杂质是硅土、氧化铝和氧化铁以及硫磺（取决于使用的燃料）。方法 2 和方法 3 中的 LKD 修正类似于水泥生产中方法和缺省值的 CKD。如果可能，应收集有关石灰生产的 LKD 典型比值和 LKD 的典型成分的数据。在缺乏数据时，清单编制者可以假定 2%的修正附加来考虑 LKD（即，1.02 多个排放）。

垂直轴炉窑生成相对少量的 LKD，且判断来自垂直轴炉窑的 LKD 修正因子可忽略且不必估算。

方法 3

*优良作法*是收集有关石灰生产消耗的碳酸盐重量比例和煅烧达到的比例等各个工厂的具体数据。还应收集有关生产的 LKD 数量（干重）和成分的数据。类似于水泥生产的方法 3，应从方法 3 的估算中减去 LKD 的排放。

估算碳酸盐消耗量数据时，应考虑几个关键问题。必须获得和收集工厂级数据，因为有关石灰生产的碳酸盐消耗量国家级统计资料可能不完整。类似于水泥生产，尽管石灰石和/或白云石可能是主要的碳酸盐，但重要的是确保要确定和考虑所有碳酸盐给料。

熟石灰比例修正

高钙石灰和含白云石石灰均可以熟化并转化为熟石灰 $Ca(OH)_2$ 或 $Ca(OH)_2 \cdot Mg(OH)_2$。*优良作法*是在方法 2 下包括方法 1（数据可用时）下的熟石灰的修正。如果方法 1 没有可用的数据，这*优良作法*是假定熟石灰的零产量。

如果熟石灰比例为 x，其中所含水分为 y，优良作法是用产量乘以修正系数 1 –（x • y ）。因为生产的大多数熟石灰是高钙（90%），所以缺省值为 x=0.10 且 y = 0.28（缺省水份含量），造成 0.97 的修正因子。熟石灰的缺省修正因子可能纳入公式 2.6 中。

2.3.1.4 完整性

*优良作法*需要完整的活动数据（即，石灰产量）。一般而言，报告的产量仅考虑了实际石灰总产量的一部分，因为石灰产量统计可能仅考虑了其销售量。

作为非市场化的中间产品的石灰使用量或生产量未适当计算和报告。例如，许多生产钢铁、合成苏打、电石、氧化镁和金属镁的工厂、以及铜冶炼厂和制糖厂都生产石灰，但可能没有向国家机构报告。忽略这些数据将可能成倍地低估全国石灰产量，甚至更严重。同样，出于卫生目的或粉刷等使用可能会有村庄或个体石灰生产。所有石灰生产均应在此源类别中报告，不管是作为商品的石灰炉窑产品，还是非商品化的中间试剂均应包括在内。

清单编制者应小心避免此源类别与石灰石以及白云石消耗量的排放之间产生重复计数或漏算。清单编制者应意识到，重复计数的另一潜在来源与熟石灰有关。如果不首先确定用于生产熟石灰的石灰是否包括在石灰总产量中，就为熟石灰修正石灰产量，此石灰产量可能会被重复计数。

类似于水泥的讨论，当使用方法 3 时，重要的是对于特定工厂，要考虑所有碳酸盐给料（例如石灰石、白云石等）。

最后，建筑中使用的基于石灰的灰泥通过吸收 CO_2 获得其强度，然而实际中出现的碳化反应速度非常不确定。因为人们认为灰泥碳化过程要用几个月到几十个月不等，所以还未作为排放计算的因子。此时将此因子纳入排放计算不会视为*优良作法*。这是纳入国家清单之前的未来工作领域。

2.3.1.5 建立一致的时间序列

*优良作法*是采用相同方法计算时间序列中每一年份石灰生产的排放量。本《指南》引入了新的方法 3，这种方法基于对石灰生产的碳酸盐给料。历史上的这些数据可能可获，也可能不可获。如果清单编制者选择为当前和未来清单实施此方法，则鼓励他们收集这些历史年份的数据以确保时间序列一致。这些数据不可获得时，清单编制者可以参考“重叠方式”（参见第 1 卷 5.3 节），尝试重新计算以前的估算。

数据不可获得时，从方法 1 过渡到方法 2 的清单编制者可以假定，国家没有重大变化，使用一种碳酸盐给料代替另一种用于石灰生产。这可能是合理的假定，尤其是自从石灰石一般成为主要碳酸盐给料。

清单编制者应将石灰生产数据分解为三个提及的类型：高钙石灰、含白云石石灰和水硬石灰。没有特定国家数据可用于所消耗石灰部分的整个时间序列或熟石灰的部分，通过第 1 卷 5.3 节中概述的“内推法或趋势外推法”可估算缺少的年限，或通过假定当年可反映时间序列前些年中生产的石灰部分。

2.3.2 不确定性评估

石灰生产的不确定性评估主要来源于与活动数据关联的不确定性，其次源于与排放因子有关的不确定性。有关更多信息，请参见上述有关水泥生产的不确定性讨论。

表 2.5
估算石灰生产中 CO_2 排放的缺省不确定性

不确定性	备注	方法
4-8%	假定石灰中平均 CaO 的不确定性	1，2
2%	高钙石灰排放因子	1，2
2%	含白云石石灰排放因子	1，2
15%	水硬石灰排放因子	1，2
5%	熟石灰修正	1，2
	如果未估算非商品石灰生产，则可能会出现几个数量级的错误	1，2，3
1-2%	工厂级石灰生产数据的不确定性工厂通常不能确定好于此的产出。假定完整报告。	2
参见表 2.3	LKD 的修正	2，3
1-3%	假定石灰石中 100% 碳酸盐来源内的错误（与其它给料）。	3
1-3%	工厂级原材料称重的不确定性	3
来源：基于专家 判断。		

2.3.2.1 排放因子不确定性

如上述水泥概述，与方法 3 中排放因子成份有关的不确定性很小。在方法 2 和方法 1 中，化学计量比是精确的数值，因此排放因子的不确定性是石灰成分的不确定性，特别是水硬石灰的含量（水硬石灰的排放因子不确定性是 15%，而其它石灰类型的不确定性是 2%）。确定生产的石灰中 CaO 含量和/或 CaO•MgO 含量有关的不确定性。

2.3.2.2 活动数据不确定性

基于收集石灰数据的经验（参见以上 2.3.1.4 节“完整性”），活动水平数据的不确定性很可能要比排放因子的高得多。忽略非商品量的石灰产量可能导致数量级低估。熟石灰修正通常会导致其它不确定性。

如上述 CKD，量化生产的 LKD 质量和 LKD 的煅烧程度（以及因此的排放）具有显著的不确定性。可以假定与估算 LKD 有关的不确定性至少等于，且可能大于与 CKD 有关的不确定性。

若表 2.5 中给出了缺省不确定性的范围，除非高估或低估更能反应特定国家的情况，否则应使用中等范围。

2.3.3 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

2.3.3.1 质量保证/质量控制（QA/QC）

除 QA/QC 的交叉指南外，下面给出与该排放源类别相关的一些具体程序。

对采用不同方法的排放量估算进行比较

可以对根据石灰生产按照方法 2 估算的排放与基于碳酸盐给料的方法 3 估算的排放进行比较。类似的，如果采用自下而上方法估算排放（即，收集特定工厂的数据），则清单编制者应当比较排放计算与使用特定国家或特定工厂的石灰生产数据（自上而下方法）的计算结果。在过渡期间使用混合方法 1/2

或 方法 2/3 方式，则使用低级方法估算所有设施的排放还视为*优良作法*，目的是比较分析的结果与使用混合方式得出的结果。应该记载这种比较的结果作为内部文件，包括对两者不一致方面的解释。

活动数据核查

清单编制者应确认国家内生产石灰的不同类型的正确定义。清单编制者还应认真考虑可能生产非商品石灰的工业，以确保这些数据已纳入清单的活动数据。

2.3.3.2 报告和归档

*优良作法*是记录和归档生成国家排放清单估算的所有信息。以下是适用于报告和归档石灰生产中排放以及减排的一般注释，以及各种方法要报告的特定信息。

- 如果清单编制者正将制糖、沉淀碳酸钙或水软化中的 CO_2 回收量报告为 2H 类别，则应按照计算已回收排放的方式报告详细信息。排放和减排应分别报告，仅报告石灰生产中净排放不会视为*优良作法*。此外，应提供归档来说明来自重新碳化作用的减排仅报告于出现重新出现碳化的年代（参见上述 2.3.1 节）。
- 与实施的方法无关，清单编制者应记录采取的程序，以确保既报告商品又报告非商品石灰生产量（参见 2.3.1.4 节“完整性”中所述）。

方法 1

方法 1 是与方法 2 相同的方法论，但可能使用缺省值而不是特定国家的信息来估算各个参数。因此对于方法 1 的归档应按照以下方法 2，但要清晰标明使用缺省值的情况。

方法 2

方法 2 归档应包括对国家内生产石灰（包括熟石灰）类型的讨论以及如何做出决定（收集销售数据、收集特定工厂消耗数据等）。用于明确 CaO 和/或 CaO·MgO 石灰含量的程序以及对石灰炉窑的非碳酸盐给料均应报告。

方法 3

石灰生产方法 3 的报告和归档与上述水泥生产方法 3 相同，只有一个小差异。不收集有关 CKD 的信息，而应收集 LKD 达到的煅烧数量和煅烧比例等数据。应记录和报告所有基础信息，仅报告最终排放估算不应视为*优良作法*。

2.4 玻璃生产

2.4.1 方法学问题

许多玻璃商品和成分用作商业使用，然而玻璃工业可以分为四个主要类别：容器、平板玻璃（窗用）、纤维玻璃和专业玻璃。

大多数散装商业玻璃属于前两类，且完全是苏打石灰玻璃，由硅土（SiO_2）、苏打（Na_2O）和石灰（CaO）组成，具有少量氧化铝（Al_2O_3）和其它碱和碱土金属以及某些微量成分。绝缘级纤维玻璃（第三类主要成分）的成分类似。各个制造商将具有专用成分，然而这些制造商将具有基本成分的微小差异。

此源类别还包括玻璃丝，矿棉类别生产的排放，其中生产过程类似于玻璃生产。术语矿棉还可用于指代基于天然岩石和矿渣的棉。矿石棉的生产具有排放性，这些排放应报告于 IPCC 子类 2A5。与矿渣生产有关的排放应报告于相关冶金源类别。重新熔炼矿渣制造矿棉不会涉及与过程有关的重要排放，因此不需要报告。

熔炼过程中排放 CO_2 的主要玻璃原材料是石灰石（$CaCO_3$）、白云石 Ca_xMg（CO_3）$_2$ 和纯碱（Na_2CO_3）。作为碳酸盐矿物采掘这些材料用于玻璃工业时，这些材料是 CO_2 主要产生源，应包括于排放估算。通过氢氧化物的碳化作用生产碳酸盐材料时，不会造成净 CO_2 排放，不应包括在排放估算中。次要 CO_2 排放玻璃原材料是碳酸钡（$BaCO_3$）、骨灰（$3CaO_2P_2O_5 + XCaCO_3$）、碳酸钾（K_2CO_3）

和碳酸锶（$SrCO_3$）。此外，可能添加粉末无烟煤或某些其它有机材料在熔融的玻璃中创建还原条件，且在玻璃融化生产 CO_2 时与有效氧气化合。

玻璃熔化时这些碳酸盐的作用是复合高温化学反应，但不能直接比为碳酸盐煅烧，生产生石灰或煅烧的含白云石石灰。不管怎样，此熔化（在 1500°C 温区）具有相同的 CO_2 排放净效应。

实际上，玻璃制造商不会仅用原材料生产玻璃，而使用某些回收的废玻璃（碎玻璃）量。大多数操作将使用可以获得的碎玻璃，有时会限制玻璃质量要求。碎玻璃比率（碎玻璃表示的平炉加料比例）对于容器应用，将处于 0.4 到 0.6 的范围，这些是大批量玻璃生产。绝缘纤维玻璃制造商通常属于此级别，然而将尽可能多使用购买的碎玻璃。

碎玻璃有两个来源：过程中破碎的玻璃件内部回收料和其它玻璃溢出或保持，以及来自回收项目或碎玻璃破碎服务的外部（即工厂外部）碎玻璃。在发达国家，第二个来源很重要，在发展国家玻璃件回收不常见，所以重要性稍低。

确定玻璃中溶解 CO_2 的保持力相对不重要，对于 GHG 排放估算可以忽略。

2.4.1.1 方法选择

方法 1

关于过程制造玻璃或玻璃制造中使用的碳酸盐数据无法得到时，应采用方法 1（公式 2.10）。方法 1 将缺省排放因子和碎玻璃比率应用到国家级玻璃生产统计资料。与此方法有关的不确定性可能大大高于与方法 2 和方法 3 有关的不确定性。

公式 2.10
方法 1：基于玻璃生产的排放

$$CO_2 \text{ 排放} = M_g \bullet EF \bullet (1 - CR)$$

其中

CO_2 排放 = 来自玻璃生产的 CO_2 排放，单位为吨

M_g = 生产的玻璃质量，单位为吨

EF = 玻璃制造的缺省排放因子，吨 CO_2/吨玻璃

CR = 过程的碎玻璃比率（国家平均值或缺省值），比例

方法 2

方法 2 是方法 1 的改进形式。不再收集有关玻璃生总产量的国家统计资料，而是根据国家中实施的不同玻璃制造过程估算排放。如下所述，不同玻璃制造过程（例如浮法玻璃、容器玻璃、纤维玻璃等）通常使用不同类型和比率的原材料。方法 2 将缺省排放因子应用到每个玻璃制造过程。然而，因为部分回收玻璃（碎玻璃）还可能提供到炉中（公式 2.11），所以必须为此修正排放估算。

公式 2.11
方法 2：基于玻璃生产过程的排放

$$CO_2 \text{ 排放} = \sum_i [M_{g,i} \bullet EF_i \bullet (1 - CR_i)]$$

其中

CO_2 排放 = 来自玻璃生产的 CO_2 排放，单位为吨

$M_{g,i}$ = *i* 类熔化玻璃的质量（例如浮法玻璃、容器玻璃、纤维玻璃等），单位为吨

EF_i = *i* 类玻璃制造的排放因子，熔化每吨玻璃产生的 CO_2 吨数

CR_i = *I* 类玻璃制造的碎玻璃比率，比例

方法 3

方法 3 考虑了对玻璃熔炉中的碳酸盐给料（公式 2.12）。

公式 2.12
方法 3：基于碳酸盐给料的排放

$$CO_2 \text{ 排放} = \sum_i (M_i \bullet EF_i \bullet F_i)$$

其中

CO_2 排放 = 来自玻璃生产的 CO_2 排放，单位为吨

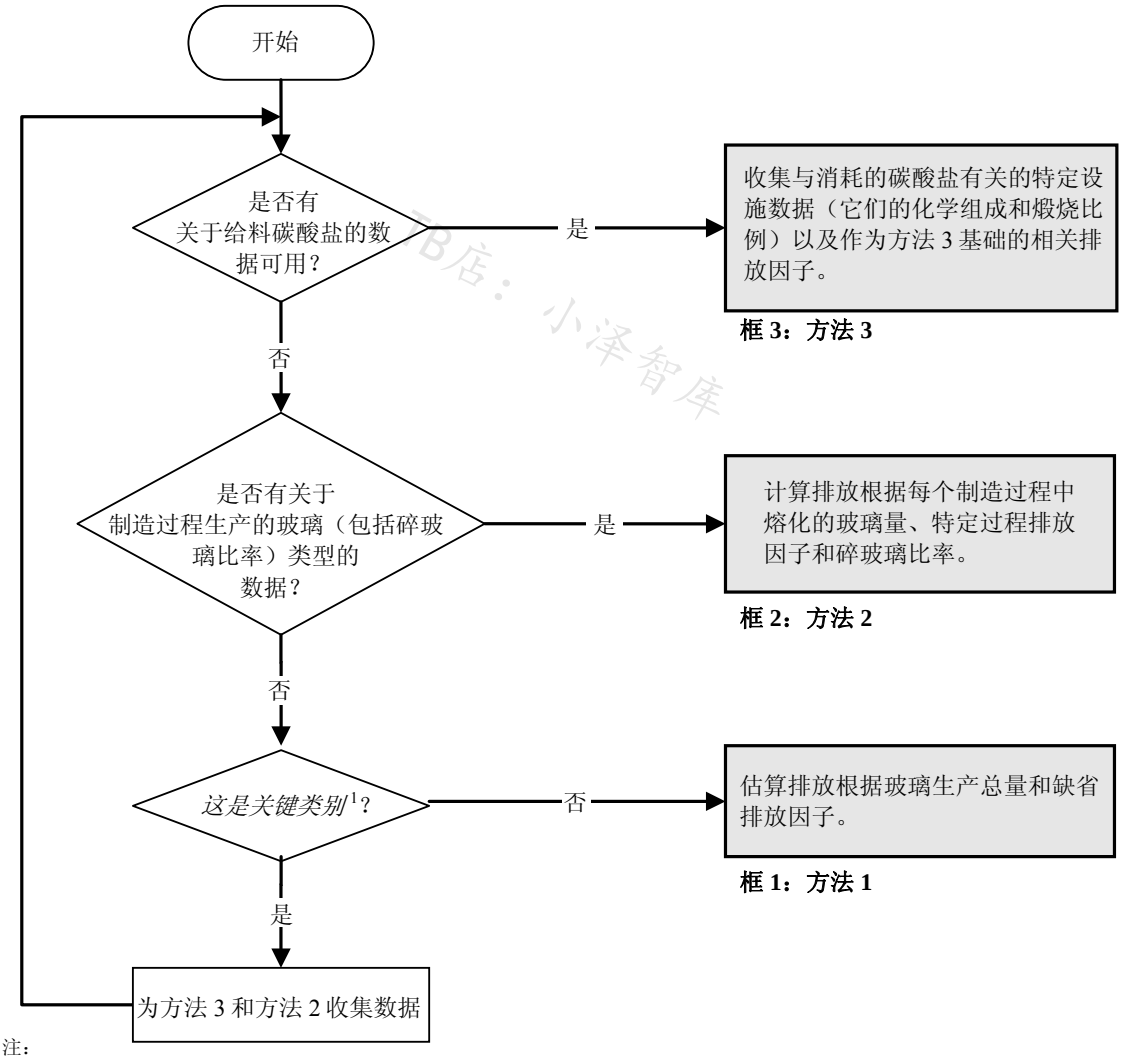
EF_i = 特定碳酸盐 *i* 的排放因子，吨 CO_2/吨碳酸盐（参见表 2.1）

M_i = 消耗（采掘）的碳酸盐 *i* 重量或质量，单位为吨

F_i = 碳酸盐 i 中达到的比例煅烧，比例

若特定碳酸盐达到的比例煅烧未知，可以假定比例煅烧等于 1.00。

图 2.3　　估算玻璃生产中 CO_2 排放的决策树



注：

1、有关*关键类别*和决策树用途的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

2.4.1.2 选择排放因子

方法 1

方法 1 根据“典型”原材料混合，将缺省排放因子应用于国家级玻璃生产数据。“典型”苏打石灰批次可能含有砂（56.2%重量）、长石（5.3%）、白云石（9.8%）、石灰石（8.6%）和纯碱（20.0%）。根据此成分，一公吨原材料产生大约 0.84 吨玻璃，总量中大约损失 16.7%的挥发性物质，在此例中几乎完全为 CO_2。

公式 2.13
玻璃生产的方法 1 缺省排放因子

$$EF = 0.167 / 0.84 = 0.20 \text{ 吨 } CO_2 \text{ / 吨玻璃}$$

方法 2

方法 2 取决于将缺省排放因子和碎玻璃比率应用于国家内生产各类玻璃（表 2.6）。当特定国家或甚至特定工厂数据可获时，鼓励各国使用这些数据补充或代替以下提供的缺省值。特别是碎玻璃比率可能会在一国内和各国间会有显著不同。

*优良作法*是使用提供的中点值，除非已知范围中的某些其它值对于国家特定情况来说更具代表性。

表 2.6
不同玻璃类型的缺省排放因子和碎玻璃比率

玻璃类型	CO_2 排放因子（kg CO_2/kg 玻璃）	碎玻璃比率（典型范围）
浮法玻璃	0.21	10% - 25%
容器（弗林特）	0.21	30% - 60%
容器（琥珀/绿色颜料）	0.21	30% - 80%
纤维玻璃（E 玻璃）	0.19	0% - 15%
纤维玻璃（绝缘）	0.25	10% - 50%
专业（TV 面板）	0.18	20% - 75%
专业（TV 显像管）	0.13	20% - 70%
专业（餐具）	0.10	20% - 60%
专业（实验室/医药）	0.03	30% - 75%
专业（照明）	0.20	40% - 70%
来源：与 Victor Aume 沟通（2004）		

方法 3

方法 3 排放因子基于熔炉中消耗的实际碳酸盐（相关化学计量比，请参见 2.1）。方法 3 需要完全计算碳酸盐（物种和来源）。

2.4.1.3 选择活动数据

方法 1

通过重量以及玻璃生产中使用的碎玻璃量修正，方法 1 的活动数据包括国家玻璃生产统计资料。方法 1 假定缺省碎玻璃比率 50%，因此有关生产玻璃量的国家级数据可以乘以 0.20 •（1 - 0.50）= 0.10 吨

CO_2/吨玻璃，以估算国家排放。如果特定国家信息可用于平均每年碎玻璃比率，鼓励各国相应修改排放因子 [即，EF = 0.20 •（1 – 特定国家碎玻璃比率）]。

方法 2

方法 2 至少需要收集有关各制造过程熔化玻璃量的国家级数据。通常按不同单位提提供玻璃数据（例如玻璃吨数、玻璃瓶数、玻璃平方米等），然后这些应转化为吨数。可能时，根据特定工厂收集数据并合计为国家级数据。尽管方法 2 提供了碎玻璃比率缺省因子，如果有特定国家或特定工厂数据，则鼓励各国收集这些数据。

方法 3

对于方法 3，应收集有关玻璃生产消耗的各类碳酸盐的工厂级活动数据。

2.4.1.4 完整性

当编制玻璃生产的排放估算时，清单编制者应考虑有关完整性的大量问题。首先，从各种原材料碳酸盐中生产玻璃。根据碳酸盐给料估算排放（方法 3）时，重要的是确保所有物种和来源纳入排放估算。

纯碱是许多国家玻璃制造的重要给料。鼓励清单编制者确保，没有重复计数玻璃生产中纯碱的排放（将报告于 2A3 类别“玻璃生产”下），也没有重复计数“纯碱其它使用”中的排放，这应单独在以下报告。然而重要的是考虑可能有少量设施（例如艺术玻璃和专业玻璃）没有考虑在国家统计资料内。应努力确保工业的完整性范围。

2.4.1.5 建立一致的时间序列

玻璃可能是获取活动数据的困难源头，如上所述，玻璃生产用各种不同的单位度量。为了开发一致的时间序列，重要的是对于清单中的所有年限使用相同的数据。有关确保时间一致的其它信息，请参见第 1 卷第 5 章。

版权：小泽智库

2.4.2 不确定性评估

2.4.2.1 排放因子不确定性

类似于水泥和石灰，在根据碳酸盐给料估算玻璃生产中排放（方法 3）时，排放因子不确定性（1-3%）相对较低，因为排放因子基于化学计量比率。可能有一些与假定关联的不确定性，即碳酸盐给料（1%）中有 100%煅烧。

因为估算排放根据每个制造过程中熔化玻璃的数量以及缺省排放因子，所以方法 2 的不确定性高于方法 3。预期此排放因子的不确定性为+/- 10%。如表 2.6 所述，不同的玻璃类型的碎玻璃比率的典型范围有所差异。为了分析不确定性，可以假定“典型范围”反应了 95%的置信区间。

与使用方法 1 排放因子和碎玻璃比率有关的不确定性明显较高，可能在+/- 60%左右。

2.4.2.2 活动数据不确定性

至于水泥和石灰生产，方法 3 下与原材料称重或比例有关的不确定性近似为 1-3%。包含原材料的某些碳酸盐可能被引入设施中，但炉尘损耗量（即从未煅烧）假定为可忽略。

对于方法 1 和方法 2，玻璃生产数据通常可准确度量（+/-5%）。如上所述，清单编制者应小心，活动数据最初未按质量，而按单位（例如，瓶）或按面积（例如 m^2）。如果活动数据必须转换为质量，则可能导致其它不确定性。

2.4.3 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

2.4.3.1 质量保证/质量控制（QA/QC）

如果使用方法 3 估算排放，则可以与使用方法 2 得出的结果进行比较，以查看这些结果是否具有类似的数量级。类似地，如果使用方法 2 自上向下估算排放，这些结果可能与少量设施更严格的方法 3 进行比较，以查看使用的方法 2 缺省值是否反应了国家情况。方法 2 取决于根据不同类型玻璃生产的估算排放。这些排放可以与玻璃工业中原材料各供应商的审计结果进行比较。例如，国家估算可以与销售到玻璃工业的石灰石、纯碱和其它碳酸盐的估算量进行比较。可以从单个供应商或贸易协会中引出某些贸易数据。

玻璃生产中排放估算（方法 1 和方法 2）内最大的不确定性来源之一是碎玻璃比率。使用的回收玻璃量可能会因某国各设施以及同一设施随着时间而有所差异。碎玻璃比率可能是良好的候选，可进行深入调查。

2.4.3.2 报告和归档

方法 1

对于方法 1，应记录和报告的数据表明生产的玻璃总量以及应用到估算排放的排放因子（包括是否使用缺省或特定国家碎玻璃比率）。收集活动数据的过程应进行记录（即工厂级或国家估算），作出的任何计算应将玻璃生产转化为常用单位（例如 kg）。

方法 2

方法 2 归档应包括表 2.6 中概述的每个制造过程内熔化的玻璃量，包括需要将不同类型玻璃转换为相同单位（例如，将瓶转化为千克）所需的任何计算。应报告按玻璃类型和碎玻璃比率的排放因子，表明是否使用缺省值和是否在工厂级或国家级收集数据。还可用于报告碎玻璃是在设施内部生成，还是消费后碎玻璃（即，购买的碎玻璃）。此信息对于确定或验证和基于回收的减排活动很重要。

方法 3

清单应包括使用的方法汇总以及源数据的参考，以使报告的排放估算是透明的，且计算步骤可以重复。实施方法 3 时，清单编制者应记录消耗的碳酸盐物种，并指明他们如何确保考虑到所有碳酸盐给料（参见 2.2.3.2 节中方法 3 的讨乱）。

2.5 其它碳酸盐过程使用

2.5.1 方法学问题

石灰石（$CaCO_3$）、白云石（$CaMg.(CO_3)_2$）和其它碳酸盐（例如 $MgCO_3$ 和 $FeCO_3$）是基本原材料，在大量行业中具有商业应用。除了已经单个讨论的那些工业（水泥生产、石灰生产和玻璃生产），碳酸盐消耗还会在冶金业（例如钢铁）、农业、建筑和环境污染控制（例如烟气脱硫）。如本章简介中所述，高温时碳酸盐煅烧会产生 CO_2（表 2.1）。应注意的是，某些碳酸盐使用（例如将石灰石用作混凝料），不会造成 CO_2 的释放，因此不需要纳入国家 GHG 清单（参见表 2.7）。

以下讨论提供了估算采掘工业内碳酸盐使用中 CO_2 排放的一般方法。然而在碳酸盐用作熔剂或其它源类别的调渣剂时，这些方法亦适用。尤其是建议清单编制者考虑四个主要源类别：（1）陶瓷，（2）纯碱其它使用，（3）非冶金镁生产和（4）碳酸盐的其它使用。

*优良作法*是报告源类别中碳酸盐消耗量中的排放，其中碳酸盐被消耗而排放 CO_2。因此将石灰石用于为土壤撒石灰时，排放应报告在农业、林业和其它土地使用（AFOLU）部门的各个源类别。将碳酸盐用作熔剂或调渣剂（例如钢铁、化学和环境污染控制等）时，排放应报告在消耗碳酸盐的各个源类别中。如上述 2.3.1.1 节所述，所有商品和非商品石灰生产均应报告在石灰产量项下。以下讨论的特定源类

别（陶瓷、其它纯碱使用和非冶金镁生产）应报告在采掘类别内。其它源类别应包含不适用于下表 2.7 中所示的任何主要类别的排放估算。

陶瓷

陶瓷包括砖块和屋顶瓦片、陶瓷瓦管、耐火产品、粘土制品、墙壁和地板瓷砖、桌子和装修物件（家居陶瓷）、卫生器具、技术陶瓷和无机固结磨具的生产。陶瓷中与过程相关的排放产生于粘土中碳酸盐煅烧以及加入的添加剂。类似于水泥和石灰生产过程，在炉窑中将碳酸盐加热到高温，产生氧气和 CO_2。大多数陶瓷产品是由一种或多种类型的粘土制成的（例如页岩、耐火土和球粘土）。收集各种原材料并在连续的研磨操作中完全压碎原材料。土粒在炉窑中烧制成粉末（可能烧成液体）。随后加入添加剂，形成或模成或“机成”陶瓷，磨光粗糙边缘，从而获得陶瓷的预期特征。对于传统的陶瓷，在炉窑中烧制之前要先烘干陶瓷并为其上釉。烧制之后，某些陶瓷可能还要经过额外处理才能获得最终预期的品质。

CO_2 排放产生于原材料煅烧（尤其是粘土、页岩、石灰石、白云石和碳酸钡矿），且将石灰石用作熔剂。

其它纯碱使用

纯碱用于各个应用场合，包括玻璃生产、肥皂和清洁剂、烟气脱硫、化学物质、纸和纸浆以及其它常见的消耗类产品。纯碱生产和消耗（包括碳酸钙 Na_2CO_3）会造成 CO_2 的排放。纯碱生产中的排放将在化学工业中报告，而使用的排放将在使用纯碱的各个最终用户部门进行报告。上述已经考虑了玻璃生产中使用的纯碱排放。类似的，纯碱用于化学等其它源类别时，排放应报告在对应的源类别中。

非冶金镁生产

此源类别应包括未纳入其它地方的氧化镁（MgO）生产中的排放。例如，生产氧化镁用作肥料时，*优良作法*是在第 3 章“化学工业排放”的对应章节下报告排放。

氧化镁（$MgCO_3$）是氧化镁和最终熔合的氧化镁生产的某个关键给料。氧化镁产品有三种主要类别：煅烧的氧化镁、僵烧氧化镁（方镁石）和熔合的氧化镁。煅烧的氧化镁用于许多农业和工业应用场合（例如，家牛补充饲料、肥料、电气绝缘和烟气脱硫）。僵烧氧化镁主要用于耐火应用场合，而熔合的氧化镁用于耐火和电气绝缘商品。

通过煅烧 $MgCO_3$ 产生氧化镁，而释放 CO_2（表 2.1）。通常，96-98% 的 CO_2 含量在煅烧氧化镁生产时释放，在进一步加热产生僵烧氧化镁期间释放接近 100%的 CO_2。熔合氧化镁生产会造成接近 100% CO_2 的释放。

其它

排放可能来源于未包括在上述部分的其它大量源类别中。当将排放分配到此源类别中时，清单编制者应小心不要重复计数已经记录在其它源类别中的排放。

2.5.1.1 方法选择

估算这些源类别的碳酸盐使用中排放有两种主要方法。方法 1 假定只有石灰石和白云石用作工业中的碳酸盐给料，且允许使用消耗的石灰石与白云石的缺省比例。方法 2 与方法 1 相同，不同之处是，方法 2 必须确定石灰石与消耗的白云石的比例有关的特定国家信息。方法 3 基于对碳酸盐所有排放使用的分析。

可能方法 3 可用于某些子类别，而方法 1 或方法 2 用于具有有限数据可供性的其它类别。这种混合方法与*优良作法*一致。方法的选择取决于国家情况。

方法 1

方法 1 基于公式 2.14。

公式 2.14
方法 1：基于消耗的碳酸盐质量的排放

$$CO_2 \text{ 排放} = M_c \bullet (0.85\,EF_{ls} + 0.15\,EF_d)$$

其中

CO_2 排放 = 来自碳酸盐其它过程使用中 CO_2 排放，单位为吨

M_c = 消耗的碳酸盐质量，单位为吨

EF_{ls} 或 EF_d = 石灰石或白云石煅烧的排放因子，吨 CO_2/吨碳酸盐（参见表 2.1）

建议清单编制者确保有关碳酸盐的数据反应了纯碳酸盐，而不是碳酸盐石头。如果数据仅可用于碳酸盐石头，则可以假定缺省纯度为 95%。如果没有其它可用信息，对于粘土，可以假定 10%的缺省碳酸盐含量[4]。

纯碱主要是碳酸钠，不是石灰石或白云石。因此，纯碱的方法 1 不需要缺省比例 85%/15%。用碳酸钠的缺省排放因子乘以国家级消耗的纯碱数量，来估算排放（参见表 2.1）。

方法 2

在方法 2 下，使用石灰石和白云石时排放的 CO_2 量估算来自对消耗量和化学过程的化学计量的考虑。方法 2 使用与方法 1 类似的公式，然而方法 2 需要国家内消耗的石灰石和白云石数量有关的国家数据（公式 2.15）。在这两个初级碳酸盐之间使用分配的缺省值不是*优良作法*。

公式 2.15
方法 2：其它碳酸盐过程使用的方法

$$CO_2 \text{ 排放} = (M_{ls} \bullet EF_{ls}) + (M_d \bullet EF_d)$$

其中

CO_2 排放 = 来自碳酸盐其它过程使用中 CO_2 排放，单位为吨

M_{ls} 或 M_d = 各个石灰石或白云石质量（消耗量），单位为吨（参见上述有关纯度的公式 2.14）。

EF_{ls} 或 EF_d = 石灰石或白云石煅烧的各个排放因子，吨 CO_2/吨碳酸盐（参见表 2.1）

方法 3

方法 3 类似于上述水泥概述的方法，然而这种方法没有必要对灰尘或其它原材料给料（公式 2.16）进行修正。如上所述，不管在什么时候使用此方法，重要的是在分析中考虑所有碳酸盐给料。

公式 2.16
方法 3：其它碳酸盐过程使用的碳酸盐给料方法

$$CO_2 \text{ 排放} = \sum_i (M_i \bullet EF_i \bullet F_i)$$

其中

CO_2 排放 = 来自碳酸盐其它过程使用中 CO_2 排放，单位为吨

M_i = 消耗的碳酸盐 *i* 的质量，单位为吨（参见上述有关纯度的公式 2.14）。

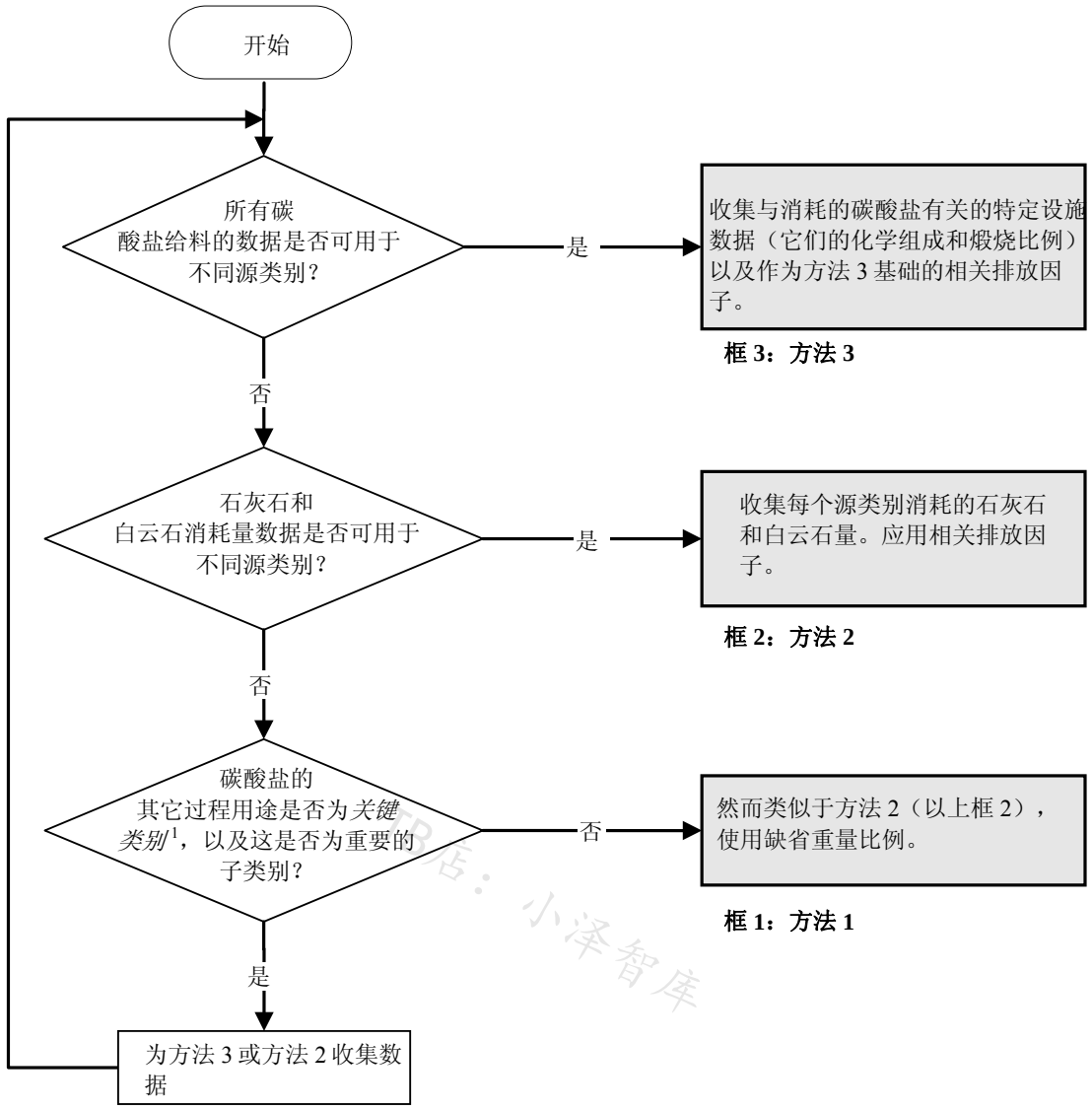
EF_i = 碳酸盐 *I* 的排放因子，吨 CO_2/吨碳酸盐（参见表 2.1）

F_i = 特定碳酸盐 *i* 中达到的比例煅烧，比例。特定碳酸盐达到的比例煅烧未知，可以假定比例煅烧等于 1.00。

i = 某个碳酸盐使用

[4] EU-BREF（2005）报告了一系列陶瓷工业中使用的相关粘土内的碳酸盐含量，范围从 0 到 30%。

图 2.4　　估算碳酸盐其它过程使用中 CO_2 排放估算的决策树



注：

1、有关*关键类别*和决策树用途的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

2.5.1.2　选择排放因子

方法 1 和方法 2

方法 1 和方法 2 的排放因子基于消耗的碳酸盐质量释放的 CO_2（参见表 2.1）。方法 1 和方法 2 之间的区别在于活动数据。

方法 3

方法 3 排放因子表示单个碳酸盐排放因子的称重平均值（参见表 2.1）。方法 3 需要完全清算碳酸盐（物种和来源）。

2.5.1.3 选择活动数据

方法 1

在方法 1 中，清单编制者应收集总碳酸盐消耗量的活动数据，用于排放使用（有关排放的碳酸盐使用，参见表 2.7）。在缺乏更好的数据时，为了与*优良作法*保持一致，清单编制者假定消耗的 85%碳酸盐是石灰石，而消耗 15%碳酸盐是白云石。对于纯碱使用，清单编制者应收集使用的纯碱总量有关的国家级或工厂级数据。对于陶瓷工业中使用的粘土，清单编制者应收集砖头和屋顶瓦片、陶瓷瓦管、耐火产品的国家生产数据，并将产量与缺省损耗因子 1.1 相乘计算消耗的粘土量。

方法 2

收集活动数据以说明每个最终使用部门中消耗的碳酸盐总量，被视为*优良作法*。没有可用的特定数据可确定这些最终使用部门中消耗的不同碳酸盐时，*优良作法*是收集关于消耗的石灰石和白云石的国家级活动数据。类似于方法 1，达到的煅烧比例是未知的，清单编制者与*优良作法*保持一致就需要假定达到 100%煅烧。清单编制者应小心不要假定国家中消耗的所有石灰石和白云石均造成了 CO_2 排放的释放。例如，石灰石和白云石通常在大量过程中用作聚合剂，而这种粉碎石头的使用不会造成排放（表 2.7）。

方法 3

最准确的方法是收集各最终使用消耗的碳酸盐活动数据。*优良作法*是收集源类别消耗的碳酸盐的特定工厂数据以及碳酸盐达到的煅烧比例。碳酸盐消耗量假定为等于采掘（挖掘）的原材料加上进口的原材料减去出口的材料。若达到的煅烧比例是未知的，清单编制者与*优良作法*保持一致就需要假定达到 100%煅烧。对于陶瓷工业中的粘土使用，清单编制者应收集关于所有相关陶瓷产品的粘土消耗数据。

2.5.1.4 完整性

完整性对于消耗碳酸盐（煅烧）工业特别重要，因为不会造成高估或低估。如本章所述，在采用基于碳酸盐给料的方法时，可能会低估消耗的碳酸盐总量。因此，碳酸盐其它过程使用的方法 3 应仅适用于工厂级。

还可能存在重复计数。清单编制者应认真考虑如何开发有关石灰石、白云石和其它碳酸盐使用的国家统计数据。例如，钢铁行业的数据源可能包含作为熔剂消耗的石灰石总量，尤其是排放是部分鼓风炉气体或其它可燃烧气体时的程度，其中这些气体包括在相关部门的燃料燃烧排放中。在国家级别中，有关石灰石的统计数据应认真审查，确定这些数据是否还包含了钢铁工业中石灰石的消耗量。

有关石灰石、白云石和其它碳酸盐使用的国家统计数据经常包含“其它未说明使用”等类别。清单编制者应小心在其它来源中还未考虑此消耗量。

本《指南》单独确定了两种类别（纯碱和非冶金镁生产的其它使用），这些类别是其它各源类别中使用的中间产品。尤其在各工业中使用纯碱，例如玻璃生产、肥皂和清洁剂。建议清单编制者认真检查这些源类别的统计数据，确保没有出现重复计数。例如，纯碱用于玻璃生产时，排放应报告在对应的类别中。纯碱用于其它工业时，排放应报告在此工业类别中。纯碱用于其它采掘工业，或信息不足以确定在何处消耗了这些纯碱时，这些排放则应报告在类别 2A4b“纯碱的其它使用”下。

表 2.7 突出显示了清单编制者可能会要求自己帮助确保这些排放被合适分配，而不是高估或低估。

表 2.7
碳酸盐的排放和非排放使用

碳酸盐消耗在哪儿？	是来源排放性吗？	如果是，应将排放报告在何处？
农业：		
农用石灰石	是*	AFOLU：3C2 采掘
家禽砂和矿物饲料	否	
其它农业使用	否	
化工和冶金：		
水泥生产	是	IPPU：2A1 水泥生产
石灰生产	是	IPPU：2A2 石灰生产
白云石的僵烧	是	IPPU：2A2 僵烧的石灰生产；其它类别下石灰工业外部（2A4d）。
助燃石	是	IPPU：2C 消耗的金属工业；除非在能源内计数（用于离场销售的可燃烧烟气）
化学石	是**	消耗的源类别
玻璃生产	是	IPPU：2A3 玻璃生产
氧化硫去除	是*	消耗的源类别
肥料	是**	IPPU：2B 化学工业
陶瓷和矿棉：		
陶瓷	是	IPPU：采掘工业：2A4a 陶瓷
矿棉	是	IPPU：采掘工业：2A3 玻璃生产或 2A4d 其它，取决于生产过程。
特殊：		
矿尘或酸水处理	是*	消耗的源类别
沥青填料或混合剂	否	
漂白或漂白替代物	否	
其它填料或混合剂	否	
建筑：		
用作粗或细聚合体	否	

TB店：小泽智库

表 2.7（续） 碳酸盐的排放和非排放使用		
生产	**是排放源吗？**	**如果是，应将排放报告在何处？**
其它杂项使用：		
耐火石	否	
酸中和	是*	消耗的源类别
化学物质	否	
纸张生产	否	
研磨剂	否	
制糖	是	IPPU：制糖厂石灰生产的排放应报告在 2A2 “石灰生产”；所有其它排放应报告在 2A4 “碳酸盐的其它过程使用”。去除应报告在 2H2 “食品和饮料工业”。
其它	是*、否	如果是，IPPU：2A4 “其它碳酸盐过程使用”
* 酸化反应的排放。 ** 煅烧和/或酸化可能产生的排放。		

2.5.1.5 建立一致的时间序列

基本上，本《指南》按照与先前《IPCC 指南》文档中不同的作法，处理石灰石、白云石和其它碳酸盐使用的消耗量。以前的指南建议，除了水泥生产、石灰生产和农业土壤石灰处理中消耗的石灰石和白云石情况，石灰石和白云石的所有消耗均应报告在源类别“石灰石和白云石使用”。

在《2006 指南》中，来自碳酸盐其它过程使用中的排放应报告在消耗碳酸盐的源类别中，因此排放报告在排放的部门中。此变化可能需要重新计算，确保对于采掘工业中碳酸盐源类别的其它过程使用的时间序列一致，以及消耗碳酸盐的其它源类别中也保持一致。

清单编制者有很多方法可帮助确保时间序列一致：清单编制者的*优良作法*是根据第 1 卷第 5 章考虑以下内容。

- 如果数据可用于完成所有年份的方法 3（或方法 2），则应如此。
- 如果数据仅可用于某些年份，则通过趋势线的内推法或外推法估算其中的年份。
- 如果碳酸盐的其它过程使用数据仅可用于最近几年的分解级别，则清单编制者可以选择将最近几年每个工业中消耗的碳酸盐比例，应用于各个工业的产量趋势，类似于第 1 卷 5.3 节中概述的替代方法。然而应当使用此方法时，清单编制者应小心，并应当考虑是否有某些国家情况可能已导致随着时间发展某些工业会加大溶剂或调渣剂的使用。

2.5.2 不确定性评估

2.5.2.1 排放因子不确定性

在理论上，与本源类别的排放因子有关的不确定性应相对较低，因为排放因子是化学计量比，反映了碳酸盐煅烧时释放的 CO_2 量。实际上，部分由于石灰石和其它碳酸盐化学组成中的变化，会有不确定性。例如，除了碳酸钙之外，石灰石可能也包含少量镁、硅土和硫磺。假定活动数据的收集正确，因此应用了正确的排放因子，则与排放因子有关的不确定性可忽略。在只有碳酸盐岩石数据可用时（+/- 1-5%），可能存在与假定石灰石和白云石比例纯度有关的某些不确定性。

2.5.2.2 活动数据不确定性

活动数据不确定性大于与排放因子有关的不确定性。假定碳酸盐消耗量分配到合适的消耗部门/工业，与任何给定工业中碳酸盐称重或比例化有关的不确定性为 1-3%。与碳酸盐含量和成分有关的综合化学分析不确定性也是 1-3%。与方法 1 和方法 2 使用有关的不确定性会因国家特定情况而所有差异，包括假定石灰石与白云石的缺省损耗为 85%/15%。

石灰石和白云石使用的活动数据可能难以收集，因为在不同工业中有各种最终使用，其中某些是排放的，而其它不是。国家统计数据可能包括“其它未说明使用”（或类似类别）的最终使用类别，且可能难以将“其它说明使用”分配到对应的消耗部门。若不能被正确识别所有使用，这会加大不确定性。

2.5.3 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

2.5.3.1 质量保证/质量控制（QA/QC）

对采用不同方法的排放估算进行比较

即使方法 3 可能考虑未包括在方法 1 或 2 分析中的其它碳酸盐物种，从任何方法中得出的排放估算仍可以与其它方法进行比较。假定对于所有方法采用相同比例的煅烧，这使用各个方法估算的排放将可能具有类似的数量级，同时考虑到石灰石和白云石可能对这些来源贡献了最大的排放百分比。

活动数据核查

因为石灰石、白云石和其它碳酸盐消耗于各个工业，因此可能有大量不同的可用数据源包含了各个工业的碳酸盐消耗量。例如，钢铁工业中各个设施的石灰石消耗量数据可能经过比较，以了解设施级生产使用的溶剂比例量是否类似。

另外，将石灰石、白云石和其它碳酸盐用作溶剂的工厂特定信息可以与工业协会统计数据进行比较。这些工业协会统计数据有可以与有关石灰石、白云石和其它碳酸盐消耗量的国家级统计数据进行比较。

经常可用于检查长时间活动数据的趋势，查看若干年内是否可能有大的波动。当根据趋势数据得出结论时，清单编制者应小心，因为这些统计数据的年度波动可能很大。

2.5.3.2 报告和归档

清单应包括使用的方法汇总以及源数据的参考，以确保报告的排放估算是透明的，且计算步骤可以重复。如上所述，清单编制者在报告碳酸盐其它过程使用的排放时应关注的最重要注意事项为，这些排放应报告在消耗碳酸盐的源类别内。

方法 1 和方法 2

应报告每个工业消耗的石灰石和白云石数量信息。若特定工业中消耗的碳酸盐明细为未知，而使用了缺省分配，即石灰石 85%而白云石 15%，这些应进行归档记录。

方法 3

方法 3 所需的归档类似于本章内的其它源类别，根据碳酸盐给料计算排放。

TB店：小泽智库

参考文献

ASTM（1996）.ASTM International. Standard Specification for Quicklime，Hydrated Lime，and Limestone for Chemical Uses，Designation: C911-96，Table 1.

ASTM（2004a）.ASTM International. Standard Specification for Portland Cement，Designation: C-150-02.

ASTM（2004b）.ASTM International. Standard Specification for Blended Hydraulic Cements: C-595-03.

Boyd，D. C. and Thompson，D. A.（1980）"Glass"，Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology，Third Edition，Volume 11，pp 826-827.

Boynton,R.S.（1980）.Chemistry and Technology of Lime and Limestone，2nd edition，John Wiley and Sons，Inc.，New York，USA.

CRC Handbook of Chemistry and Physics（2004）.（David R. Lide，Ed in Chief）; CRC Press，Boca Raton，FL; Sec. 1，p.12-14

DIN（1994）. Deutsche Industrie Norm. DIN 1164-1 Zement，Teil 1: Zusammensetzung，Anforderungen. Edition 1994-10.

EU-BREF Ceramics（2005）. Integrated Pollution Prevention and Control（IPPC）Reference Document on Best Available Techniques in the Ceramic Manufacturing Industry.（http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm）

Hendriks *et al*.（1998）.Proceedings of the 4th International Conference of GHG Control Technologies. August 30-September 2.Interlaken.

Miller，M.（1999a）. US Geological Survey，Calculations based on Boynton，1980.

Miller，M.（1999b）. U.S.Geological Survey. Calculations based on ASTM，1996b and Schwarzkopf，1985.

Schwarzkopf，F.（1985）. Lime Burning Technology（2nd Edition），Table 2，June 1985.

Van Oss，H.（2005）.Personal communication with Hendrik van Oss，January 2005.

Van Oss，H. and Padovani，A.（2002）. Cement Manufacture and the Environment. Part I: Chemistry and Technology. *Journal of Industrial Ecology*. Vol.6，Number 1，page 89-105.

WBCSD（2005）. World Business Council for Sustainable Development The Cement CO_2 Protocol: CO_2 Accounting and Reporting Standard for the Cement Industry. Version 2. June 2005

第 3 章

化学工业排放

TB店：小泽智库

作者

3.1 节

Jochen Harnisch（德国）

3.2 -3.8 节

Charles Jubb（澳大利亚）

Alexander Nakhutin（俄罗斯）和 Virginia Carla Sena Cianci（乌拉圭）

3.9 节

Robert Lanza（美国）

Thomas Martinsen（挪威）、Abdul Karim W. Mohammad（伊拉克）和 Maruo M. O. Santos（巴西）

3.10 节

Archie McCulloch（英国）和 Brian T. Mader（美国）

参加作者

3.2 -3.8 节

Javier Pérez-Ramírez（西班牙）

3.9 节

Maarten Neelis（荷兰）和 Martin Patel（德国）

TB版：小泽智库

目录

3 化学工业排放 3.10
3.1 导言 3.10
3.2 氨气生产 3.11
3.2.1 导言 3.11
3.2.2 方法学问题 3.11
3.2.2.1 方法选择 3.12
3.2.2.2 选择排放因子 3.14
3.2.2.3 选择活动数据 3.15
3.2.2.4 完整性 3.16
3.2.2.5 建立一致的时间序列 3.17
3.2.3 不确定性评估 3.17
3.2.3.1 排放因子不确定性 3.17
3.2.3.2 活动数据不确定性 3.17
3.2.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 3.17
3.2.4.1 质量保证/质量控制 3.17
3.2.4.2 报告和归档 3.18
3.3 硝酸生产 3.19
3.3.1 导言 3.19
3.3.2 方法学问题 3.19
3.3.2.1 方法选择 3.20
3.3.2.2 选择排放因子 3.22
3.3.2.3 选择活动数据 3.23
3.3.2.4 完整性 3.23
3.3.2.5 建立一致的时间序列 3.24
3.3.3 不确定性评估 3.24
3.3.3.1 排放因子不确定性 3.24
3.3.3.2 活动数据不确定性 3.24
3.3.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 3.24
3.3.4.1 质量保证/质量控制 3.24
3.3.4.2 报告和归档 3.25
3.4 己二酸生产 3.26
3.4.1 导言 3.26
3.4.2 方法学问题 3.26
3.4.2.1 方法选择 3.26

IB店：小李智库

3.4.2.2 选择排放因子 3.27
3.4.2.3 选择活动数据 3.29
3.4.2.4 完整性 3.30
3.4.2.5 建立一致的时间序列 3.30
3.4.3 不确定性评估 3.30
3.4.3.1 排放因子不确定性 3.30
3.4.3.2 活动数据不确定性 3.30
3.4.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 3.30
3.4.4.1 质量保证/质量控制 3.30
3.4.4.2 报告和归档 3.31
3.5 己内酰胺、乙二醛和乙醛酸生产 3.32
3.5.1 导言 3.32
3.5.2 己内酰胺 3.32
3.5.2.1 方法学问题 3.32
3.5.2.2 不确定性评估 3.36
3.5.2.3 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 3.37
3.5.3 乙二醛和乙醛酸生产 3.38
3.6 电石生产 3.39
3.6.1 导言 3.39
3.6.2 方法学问题 3.39
3.6.2.1 方法选择 3.40
3.6.2.2 选择排放因子 3.42
3.6.2.3 选择活动数据 3.43
3.6.2.4 完整性 3.44
3.6.2.5 建立一致的时间序列 3.44
3.6.3 不确定性评估 3.44
3.6.3.1 排放因子不确定性 3.44
3.6.3.2 活动数据不确定性 3.44
3.6.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 3.45
3.6.4.1 质量保证/质量控制 3.45
3.6.4.2 报告和归档 3.45
3.7 二氧化钛生产 3.46
3.7.1 导言 3.46
3.7.2 方法学问题 3.46
3.7.2.1 方法选择 3.46
3.7.2.2 选择排放因子 3.47
3.7.2.3 选择活动数据 3.49
3.7.2.4 完整性 3.49

TR范：小淫智库

3.7.2.5 建立一致的时间序列 3.49
3.7.3 不确定性评估 3.49
3.7.3.1 排放因子不确定性 3.49
3.7.3.2 活动数据不确定性 3.49
3.7.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 3.50
3.7.4.1 质量保证/质量控制 3.50
3.7.4.2 报告和归档 3.50
3.8 纯碱生产 3.51
3.8.1 导言 3.51
3.8.2 天然纯碱生产 3.51
3.8.2.1 方法学问题 3.51
3.8.2.2 不确定性评估 3.53
3.8.2.3 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 3.54
3.8.3 索尔伟纯碱生产 3.54
3.8.3.1 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 3.55
3.9 石油化工和碳黑生产 3.56
3.9.1 导言 3.56
3.9.2 方法学问题 3.62
3.9.2.1 方法选择 3.62
3.9.2.2 选择排放因子 3.71
3.9.2.3 选择活动数据 3.80
3.9.2.4 完整性 3.82
3.9.2.5 建立一致的时间序列 3.82
3.9.3 不确定性评估 3.83
3.9.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 3.86
3.9.4.1 质量保证/质量控制 3.86
3.9.4.2 报告和归档 3.87
附件 3.9A 原料产品流程图 3.89
3.10 氟化物生产 3.91
3.10.1 来自HCFC-22 生产的HFC-23 排放 3.91
3.10.1.1 导言 3.91
3.10.1.2 方法学问题 3.91
3.10.1.3 不确定性评估 3.100
3.10.1.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 3.100
3.10.2 来自其它氟化合物生产的排放 3.101
3.10.2.1 导言 3.101
3.10.2.2 方法学问题 3.102
3.10.2.3 不确定性评估 3.105

TR范：小强智库

3.10.2.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 3.105
参考文献 3.106

公式

公式 3.1 氨气生产中的 CO_2 排放量 – 方法 1 ..... 3.12
公式 3.2 氨气生产的总燃料需求 – 方法 2 ..... 3.13
公式 3.3 氨气生产中的 CO_2 排放量 – 方法 2 和方法 3 ..... 3.13
公式 3.4 氨气生产的总燃料需求 – 方法 3 ..... 3.13
公式 3.5 硝酸生产中的N_2O 排放 – 方法 1 ..... 3.21
公式 3.6 硝酸生产中的N_2O 排放 – 方法 2 ..... 3.21
公式 3.7 己二酸生产的N_2O 排放 – 方法 1 ..... 3.26
公式 3.8 己二酸生产的N_2O 排放 – 方法 2 ..... 3.27
公式 3.9 己内酰胺生产中的N_2O 排放 – 方法 1 ..... 3.33
公式 3.10 己内酰胺生产中的N_2O 排放 – 方法 2 ..... 3.33
公式 3.11 电石生产中的排放 3.40
公式 3.12 钛渣、合成金红石和金红石TiO_2 生产中的CO_2 排放 – 方法 1 ..... 3.47
公式 3.13 来自钛矿渣、合成金红石和金红石TiO_2 生产中的CO_2 排放 – 方法 2 ..... 3.47
公式 3.14 天然纯碱生产中 CO_2 排放 – 方法 1 ..... 3.51
公式 3.15 方法 1 CO_2 排放计算 3.64
公式 3.16 初级产品产量估算 3.64
公式 3.17 总合方法 2 质量平衡公式 3.66
公式 3.18 由初级产品 [乙烯] 产量估算次级产品产量 3.66
公式 3.19 由初级产品 [丙烯腈] 产量估算次级产品产量 3.66
公式 3.20 方法 3 CO_2 排放计算公式 3.67
公式 3.21 燃料燃烧方法 3 CO_2 排放计算 3.67
公式 3.22 火炬气方法 3 CO_2 排放计算 3.67
公式 3.23 方法 1 CH_4 逃逸排放计算 3.68
公式 3.24 方法 1 CH_4 过程泄放排放计算 3.69
公式 3.25 方法 1 CH_4 总排放量计算 3.69
公式 3.26 基于大气测量数据的方法 3CH_4 排放计算 3.70
公式 3.27 方法 3CH_4 排放计算公式 3.70
公式 3.28 燃料燃烧方法 3CH_4 排放计算 3.70
公式 3.29 火炬气方法 3CH_4 排放计算 3.71
公式 3.30 方法 1 计算使用缺省因子（生产的）HCFC-22 中的HFC-23 ..... 3.93
公式 3.31 方法 2 计算使用过程效率中计算的因子（生产的）HCFC-22 中的HFC-23 ..... 3.93

IPCC 国家温室气体清单专题库

公式 3.32 计算碳平衡效率中的HFC-23 排放因子 3.93
公式 3.33 计算氟平衡效率中的HFC-23 排放因子 3.94
公式 3.34 方法 3a 计算单个过程流中的 HFC-23 排放（直接方式） 3.94
公式 3.35 方法 3b 计算单个过程流中的 HFC-23 排放（替代方法） 3.94
公式 3.36 方法 3c 计算单个过程流中的 HFC-23 排放（通过监控反应器产品） 3.95
公式 3.37 方法 3a 计算单个过程流中的瞬间 HFC-23 排放（直接方式） 3.95
公式 3.38 方法 3b 计算单个过程流量中的 HFC-23 排放（替代方法） 3.95
公式 3.39 方法 3b 计算替代方式的标准排放 3.96
公式 3.40 方法 3c 通过过程中测量计算单个设施中的HFC-23 排放 3.96
公式 3.41 方法 1 计算生产相关的排放 3.102
公式 3.42 方法 3 直接计算生产相关的排放 3.103
公式 3.43 方法 3 替代计算生产相关的排放 3.103

图

图3.1 估算氨气生产中 CO_2 排放量的决策树 3.14
图 3.2 估算硝酸生产中N_2O排放的决策树 3.22
图 3.3 估算己二酸生产中 N_2O排放的决策树 3.28
图 3.4 估算己内酰氨、乙二醛和乙醛酸生产中N_2O排放的决策树 3.35
图 3.5 电石生产中 CO_2 和 CH_4 排放的估算决策树 3.42
图 3.6 估算二氧化钛生产中 CO_2 排放的决策树 3.48
图 3.7 估算天然纯碱生产中 CO_2 排放的决策树 3.52
图 3.8 石化工业和碳黑工业中CO_2 排放估算的决策树 3.62
图 3.9 石化工业和碳黑工业中CH_4 排放估算的决策树 3.63
图 3.10 方法 2 碳质量平衡流程图 3.65
图 3.11 甲醇生产原料-产品流程图 3.89
图 3.12 二氯乙烷生产原料-产品流程图 3.89
图 3.13 环氧乙烷生产原料-产品流程图 3.90
图 3.14 丙烯腈生产原料-产品流程图 3.90
图 3.15 碳黑生产原料-产品流程图 3.91
图 3.16 HCFC-22 生产中 HFC-23 排放的决策树（或氟化物生产中的其它类似副产品排放） 3.98
图 3.17 生产过程中氟化温室气体排放的决策树（适用于逃逸排放和副产品排放） 3.104

表

表3.1 氨气生产的缺省总燃料需求（燃料和原料）以及排放因子（每吨NH_3） 3.15
表 3.2 N_2O 减排方法和减排措施.....3.20
表 3.3 硝酸生产的缺省因子.....3.23
表 3.4 己二酸生产的缺省因子.....3.29
表 3.5 己内酰胺生产的缺省因子.....3.34
表 3.6 乙二醛和乙二醛酸生产的缺省因子.....3.38
表 3.7 碳化硅生产中 CO_2 和 CH_4 排放的缺省因子 3.43
表 3.8 碳化钙生产和使用中 CO_2 排放的排放因子 3.43
表 3.9 二氧化钛生产的缺省因子（吨CO_2 /吨产品） 3.48
表 3.10 石化原料和产品的特定碳含量.....3.68
表 3.11 石化生产方法 1 缺省原料和过程.....3.71
表 3.12 甲醇生产CO_2排放因子 3.72
表 3.13 甲醇生产原料消耗因子.....3.73
表 3.14 蒸汽裂解乙烯生产方法 1 CO_2 排放因子.....3.74
表 3.15 缺省地理调整因子，用于方法 1 蒸汽裂解乙烯生产的 CO_2 排放因子 3.74
表 3.16 乙烯生产的缺省甲烷排放因子.....3.75
表 3.17 二氯乙烷/氯乙烯生产过程方法 1 CO_2 排放因子.....3.76
表 3.18 二氯乙烷/氯乙烯单体过程方法 1 CO_2 原料消耗因子.....3.76
表 3.19 二氯乙烷/氯乙烯过程方法 1 缺省 CH_4 排放因子 3.77
表 3.20 环氧乙烷生产原料消耗与 CO_2 排放因子.....3.77
表 3.21 环氧乙烷生产方法 1 CH_4 排放因子 3.78
表 3.22 丙烯腈生产CO_2排放因子 3.78
表 3.23 碳黑生产方法 1 CO_2 排放因子.....3.79
表 3.24 碳黑生产方法 1 CH_4 排放因子.....3.79
表 3.25 乙烯蒸汽裂解原料-产品矩阵 3.81
表 3.26 丙烯腈生产过程的次级产品生产因子.....3.81
表 3.27 排放因子和活动数据的不确定性范围.....3.85
表 3.27（续）排放因子和活动数据的不确定性范围.....3.85
表 3.28 HFC-23 缺省排放因子.....3.99

框

框 3.1 为工业煤气回收的CO_2 ..... 3.14
框 3.2 重复计算 3.16
框 3.3 尿素生产 3.16
框 3.4 重复计算 3.39
框 3.5 CaO 生产中的排放分配 3.40
框 3.6 重复计算 3.47
框 3.7 重复计算 3.55
框 3.8 甲醇过程说明 3.57
框 3.9 乙烯过程说明 3.58
框 3.10 二氯乙烷和氯乙烯单体过程说明 3.58
框 3.10（续）二氯乙烷和氯乙烯单体过程说明 3.59
框 3.11 环氧乙烷过程说明 3.59
框 3.12 丙烯腈过程说明 3.60
框 3.13 碳黑生产过程说明 3.61
框 3.14 工厂测量频率 3.99

TB店：小泽智库

3 化学工业排放

3.1 导言

以下 3.2-3.10 节给出了估算温室气体排放的指导，这些气体产生于各种无机和有机化学物质生产，很多国家的有关经验证实对全球或个别国家温室气体排放水平具有重大贡献。

- 3.2 节论述氨气生产的排放；
- 3.3 节论述了硝酸生产的排放；
- 3.4 节论述了己二酸生产的排放；
- 3.5 节论述了己内酰胺、乙二醛和乙醛酸生产的排放；
- 3.6 节论述了电石生产的排放；
- 3.7 节研究了二氧化钛生产的排放；
- 3.8 节研究了从纯碱生产中的排放；
- 3.9 节论述了石化和黑炭生产中关键过程的排放，即甲醇、乙烯和丙烯、二氯乙烷、环氧乙烷、丙烯腈和黑炭；
- 3.10 节研究了氟化物生产的排放，即源于 HCFC-22 生产的 HFC-23，其它氟化合物生产的逃逸排放和副产品排放，包括氢氟碳化物（HFC）、六氟化硫（SF_6）和六氟化铀（UF_6）。

应当注意避免，重复计算在本章和关于能源部门的第 2 卷中二氧化碳（CO_2）排放量，或遗漏 CO_2 排放量，因为黑炭作为过程反应物生成的 CO_2 排放量与作为驱动化学过程涉及的化学反应的热源生成的 CO_2 排放量是紧密相关的。如果化工厂安装 CO_2 捕获技术，捕获的 CO_2 在高层排放计算中应当扣除。有关捕获、随后去除或使用 HFC-23 或其它氟化物的各项指南见 3.10 节。任何计算 CO_2 捕获的方法均应考虑，过程中捕获的 CO_2 排放可能是燃烧造成的，亦可能与过程有关。如果需要单独报告燃烧和过程排放（例如石油化工），则清单编制者应确保同一数量的 CO_2 没有重复计算。在这些情况下，捕获的 CO_2 总量应最好报告在，相应的能源燃烧中以及与这些源类别生成的 CO_2 量成比例的 IPPU 源类别中。缺省假设是没有出现 CO_2 捕获和储存（CCS）。有关 CO_2 捕获和储存的附加信息，请参见第 3 卷 1.2.2 节；有关更多详细信息，请参见第 2 卷 2.3.4 节。

3.2 氨气生产

3.2.1 导言

氨气（NH_3）是主要的化工物质，且是生产的最重要含氮材料。氨气直接用于：肥料、热处理、造纸制浆、硝酸及硝酸盐生产、硝酸酯及硝基化合物生产、各类炸药和冷冻剂。胺类、酰胺和其它杂类有机化合物（如尿素）均是由氨气制成的（Austin，1984；第 303 页）。

氨气生产需要氮（N）和氢（H）的来源。通过液态空气分馏或燃烧气体和回收残留氮的氧化过程，从空气中获得氮。大多数氨气产生于天然气（主要是甲烷（CH_4）），不过 H 可以从其它碳氢化合物（煤（间接）、油）和水中获得（Hocking，1998；第 317 页）。少量工厂在部分氧化过程中仍然将燃料油用作燃料给料和 H 来源。在初级蒸汽重整阶段和通过转换为二氧化碳的转换阶段的过程中，碳氢化合物的碳（C）含量被清除，其中二氧化碳转换是主要潜在的直接温室气体排放。使用氢而不使用天然气生产氨气的工厂不会从合成过程中释放 CO_2。

3.2.2 方法学问题

获得氨气给料的化学过程都很类似，不论使用的碳氢化物 - CH_4 或其它化石燃料（Hocking，1998；第 319 页）。因为工业主要使用天然气，关于过程和温室气体（CO_2）来源的以下概述便是基于使用天然气的生产。天然气（主要是 CH_4）的催化蒸汽重整产生的无水氨气包含以下反应，产生的二氧化碳为副产品。

初级蒸汽重整：

$$CH_4 + H_2O \rightarrow CO + 3H_2$$

$$CO + H_2O \rightarrow CO_2 + H_2$$

次级空气重整：

$$CH_4 + 空气 \rightarrow CO + 2H_2 + 2N_2$$

综合反应：

$$0.88CH_4 + 1.26Air + 1.24H_2O \rightarrow 0.88CO_2 + N_2 + 3H_2$$

氨气合成：

$$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$$

次级重整过程气体变换：

$$CO + H_2O \rightarrow CO_2 + H_2$$

（Hocking，1998；EFMA，2000a；EIPPCB，2004a）

影响与氨气生产关联的 CO_2 排放的过程为：

- 在两种温度下，用氧化铁、氧化铜和/或氧化铬催化剂将一氧化碳转换为二氧化碳；
- 用热碳酸钾、乙醇胺（MEA）、砜胺法（醇氨和二氧化四氢噻吩）或其它的洗刷溶液，吸收二氧化碳；
- 用镍催化剂将残留的 CO_2 变成甲烷的醇化反应，提纯合成气。

氨气生产是 CO_2 排放的重要非能源工业来源。工厂使用天然气催化蒸汽重整过程时的 CO_2 主要释放，发生在重新生成 CO_2 洗刷溶液期间，脱甲烷亦产生少量排放。

如果工厂中安装和采用了 CO_2 捕获技术，*优良作法*是在高层方法排放计算中扣除捕获的 CO_2。缺省假设是没有出现 CO_2 捕获和储存（CCS）。在大多数情况下，任何计算 CO_2 捕获的方法均应考虑在燃烧和过程相关过程中捕获的 CO_2 排放。然而，在氨气生产中，燃料和原料排放之间是没有区别的，所有排放均算入 IPPU 部门。同样，捕获的 所有 CO_2 均应算入 IPPU 部门。有关 CO_2 捕获和储存的更多信息，请参见第 3 卷第 1.2.2 节；有关捕获和储存的更多详细信息，请参见第 2 卷第 2.3.4 节。

二氧化碳再生器

从过程煤气中吸收 CO_2 后，再生（即重用）饱和洗刷溶液（例如碳酸钾、MEA 等），根据以下反应此溶液具有蒸汽汽提和/或沸腾时从重碳酸盐中释放 CO_2：

$$\text{热量} \quad 2KHCO_3 \rightarrow K_2CO_3 + H_2O + CO_2$$

$$\text{热量} \quad (C_2H_5ONH_2)_2 + H_2CO_3 \rightarrow 2C_2H_5ONH_2 + H_2O + CO_2$$

汽提的气体包含 CO_2 和其它杂质，可以直接送往尿素工厂（开工时）、液态碳酸工厂或排放到大气中（加拿大环境，1987）。

浓缩汽提

低温变换之后冷却合成气形成浓缩物，含有少量 CO_2 和其它过程杂质。浓缩物通过蒸汽提取，由此组成部分可以排到大气中，但是通常与过程蒸汽一起回收到过程中（美国环境署，1985）。

3.2.2.1 方法选择

方法选择将取决于国家情况，如图 3.1 决策树所示。从总燃料需求或从总燃料需求（用于 NH_3 生产）估算得出的值中估算排放。燃料能源需求不单独计算。注意，在估算排放时，以能源单位（或体积单位）报告的值需要转换成质量单位。

根据可用的工厂级数据范围，将方法分类。方法 1 基于缺省值和国家统计资料；方法 2 基于完整的工厂级输出数据（按燃料输入类型和过程类型区分）和缺省值；而方法 3 完全基于工厂级输入数据。

方法 3 使用工厂级产出数据和每单位产出的工厂级燃料输入得出总燃料需求。同样，方法 3 还可以使用每单位产出的工厂级排放因子，前提是这些因子的来源是与每单位产出的燃料输入有关的工厂级详细数据。

方法 1

方法 1 使用氨气生产得出排放量如下：

公式 3.1
氨气生产中的 CO_2 排放量 – 方法 1

$$E_{CO2} = AP \bullet FR \bullet CCF \bullet COF \bullet 44/12 - R_{CO2}$$

其中：

E_{CO2} = CO_2 的排放量，单位为 kg

AP = 氨气产量，单位为吨

FR = 每单位产出的燃料需求，GJ/吨生产的氨气

CCF = 燃料的碳含量因子，kg C/GJ

COF = 燃料的碳氧化因子，比例形式

R_{CO2} = 为下游使用回收的 CO_2（尿素生产），单位为 kg

氨气生产和排放因子可以从国家统计资料中获得，而排放因子可以由表 3.1 所示的缺省值确定。当没有燃料类型和/或过程类型的信息时，*优良作法*是使用表 3.1 所示的最高排放因子。为下游使用回收的 CO_2 可以从生产的尿素数量中估算，其中 CO_2 的估算通过以 CO_2 对尿素的化学计量比 44/60 乘以尿素产量。当扣除尿素生产中使用的 CO_2 时，*优良作法*是确保尿素使用中的排放量包括在清单的其它地方。如果没有关尿素生产的数据，则*优良作法*是假定回收的 CO_2 为零。

方法 2

最初步骤是确定总燃料需求。对于方法 2，每种燃料类型的总燃料需求按以下方式估算：

公式 3.2
氨气生产的总燃料需求 – 方法 2

$$TFR_i = \sum_j \left(AP_{ij} \bullet FR_{ij} \right)$$

其中：

TFR_i = 燃料类型 *i* 的总燃料需求，GJ

AP_{ij} = 过程类型 *j* 中使用燃料类型 *i* 的氨气产量，单位为吨

FR_{ij} = 针对过程类型 *j* 中的燃料类型 *i*，每单位产出的燃料需求，GJ/吨生产的氨气

氨气产量、燃料类型和过程类型可以从生产工厂获得，而每单位产出（FR）的燃料需求可以由表 3.1 所示的缺省值确定。根据公式 3.3 得出排放量：

公式 3.3
氨气生产中的 CO_2 排放量 – 方法 2 和方法 3

$$E_{CO2} = \sum_i \left(TFR_i \bullet CCF_i \bullet COF_i \bullet 44/12 \right) - R_{CO2}$$

其中：

E_{CO2} = CO_2 的排放量，单位为 kg

TFR_i = 燃料类型 *i* 的总燃料需求，GJ

CCF_i = 燃料类型 *i* 的碳含量因子，kg C/GJ

COF_i = 燃料类型 *i* 的碳氧化因子，比例形式

R_{CO2} = 为下游使用回收的 CO_2（尿素产量、CO_2 捕获和存储（CCS）），单位为 kg

当使用方法 2 时，燃料（CCF）的 C 含量和 C 氧化因子（COF）的获得，可用表 3.1 所示的缺省值或国家特定能源部门信息。有关尿素产量和 CCS 回收的 CO_2 数据应从生产工厂获得。

方法 3

方法 3 要求燃料需求从生产工厂获得。总燃料需求是每个 NH_3 生产工厂报告的总燃料需求之和。即：

公式 3.4
氨气生产的总燃料需求 – 方法 3

$$TFR_i = \sum_n TFR_{in}$$

其中：

TFR_i = 燃料类型 *i* 的总燃料需求，GJ

TFR_{in} = 工厂 *n* 使用的燃料类型 *i* 的总燃料需求，GJ

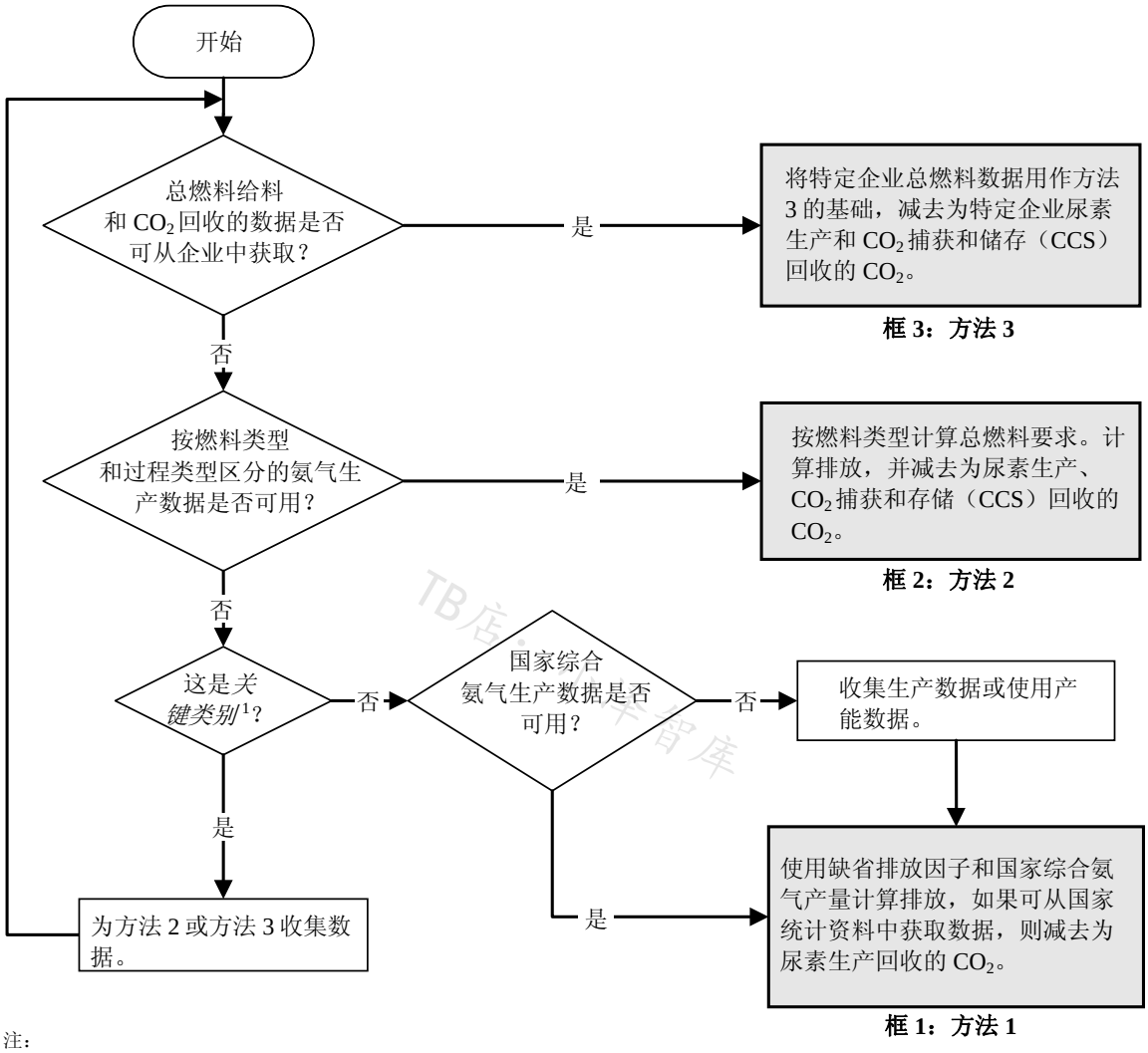
一旦收集和汇编了有关总燃料需求的数据，就可以使用公式 3.3 估算 CO_2 排放量。当使用方法 3 时，*优良作法*是从生产工厂中获得有关 CCF 和 COF 的信息或使用国家特定能源部门的信息。对于方法 2，有关尿素生产（如果有）和 CCS（如果实施）回收的 CO_2 数据应从生产工厂获得。

尽管方法 3 有关氨气生产的数据未用于计算，但是出于报告目的也需要从生产工厂收集。

框 3.1
为工业煤气回收的 CO_2

为工业煤气应用回收的 CO_2 未单独计算，因为此量相对较少且属于短期使用，假定生产国家将所有工业煤气碳排放到大气中。例如，冷冻应用中使用的工业 CO_2 假定在生产国释放。

图 3.1　　估算氨气生产中 CO_2 排放量的决策树



注：

1 有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

3.2.2.2　选择排放因子

方法 1

如果没有工厂级信息，则*优良作法*是采用缺省因子。这些缺省值通常表示数据集的中点或平均值（如专家分析确定）。表示特定工厂排放率的范围未知。生产过程的缺省因子见表 3.1 ，应仅用在没有特定工厂数据时。缺省因子是以能源单位表示的每单位产出的总燃料需求的估算值。根据燃料的 C 含量和第 2 卷中的 C 氧化因子，可以将其转换为质量单位：这些*指南*的能源。这些值以及使用这些值得出的每吨 NH_3 的 CO_2 排放因子还包括在表 3.1 中。

对于方法 1，*优良作法*是使用每吨氨气的最高总燃料需求。如果没有相关燃料类型的信息，则*优良作法*是使用表 3.1 所示的平均值，用于部分氧化过程。

表 3.1
氨气生产的缺省总燃料需求（燃料和原料）以及排放因子（每吨 NH_3）

生产过程	总燃料需求（GJ（NCV）/吨 NH_3）± 不确定性（%）	碳含量因子 [CCF][1]（kg/GJ）	碳氧化因子 [COF][1]（比例形式）	CO_2 排放因子（吨 CO_2 /吨 NH_3）
现代工厂 – 欧洲 常规重整 – 天然气	30.2（± 6%）	15.3	1	1.694
过量空气重整 – 天然气	29.7（± 6%）	15.3	1	1.666
自热重整 – 天然气	30.2（± 6%）	15.3	1	1.694
部分氧化	36.0（± 6%）	21.0	1	2.772
从特定能源消耗量（现代和传统工厂混合）的欧洲平均值得出 平均值 – 天然气	37.5（± 7%）	15.3	1	2.104
平均值 – 部分氧化	42.5（± 7%）	21.0	1	3.273

NCV – 净发热值。

[1] 第 2 卷第 1 章表 1.3 和 1.4 能源中的值。

来源：改编自 EFMA（2000b；第 21 页）；de Beer、Phylipsen 和 Bates（2001；第.21 页）；根据天然气（干燥质）使用 C 含量可以得出现代工厂缺省因子，根据残留燃料油使用 C 含量可以得出部分氧化缺省因子。

方法 2

表 3.1 中每单位产出的总燃料需求值，可以与按燃料类型和过程类型有关 NH_3 生产的数据一起使用，还可以结合与燃料的 C 含量因子和碳氧化因子有关的缺省数据或特定国家数据使用。

方法 3

有关总燃料需求的工厂级数据提供了计算氨气生产中 CO_2 排放量最严格的数据。*优良作法*是从生产工厂获得有关 CCF 和 COF 的信息，或使用各国能源部门的数据。CCF 是得出 CO_2 排放量的关键排放因子变量。使用工厂级氨气生产的排放量推导取决于每单位产出燃料需求的准确估算，以及其它变量的信息。

3.2.2.3 选择活动数据

方法 1

方法 1 需要有关 国家 NH_3 产量的数据。如果没有国家级活动数据，则可以使用有关产能的信息。如果清单编制者可以以文件证明一年的使用率低于产能，则优良作法是全国总产能乘以产能使用率因子的 80%± 10%（即，70-90%的范围）。应当对时间序列的每一年适用相同的产能使用率因子。

方法 2

方法 2 需要按燃料类型和生产过程分类的有关氨气生产的工厂级数据。此外，需要下游使用或其它应用场合回收的 CO_2 工厂级数据。

方法 3

方法 3 需要的工厂级活动数据是，按燃料类型分类的总燃料需求、下游使用或其它应用回收的 CO_2 量以及氨气产量。尽管氨气产量未用于方法 3 计算，但是收集影响排放估算的所有活动数据可允许识别长期变化以及活动数据的任何误报。如果采用每单位产出的工厂级燃料需求，则需要收集工厂级生产数据。

框 3.2
重复计算

为了避免重复计算，氨气生产中使用的油或气（燃料和原料）总量必须从**能源部门**能源使用报告的数量中减去。

此外，**尿素生产**中为下游使用回收的 CO_2 量必须从 CO_2 总量中减去，推导出排放的 CO_2 量。尿素使用中 CO_2 的排放量应算入相应部门。尤其，用作肥料的**尿素使用**排放应纳入**农业、林业和其他土地使用（AFOLU）部门**（参见第 4 卷）。汽车催化变换器中尿素使用的排放应算入能源部门（第 2 卷）。本节中建议的方法涵盖了使用过程（例如碳酸使用中的排放）中回收的 CO_2 生产的任何其它化学产品的排放，这些排放不应计算在其它 IPPU 部分或其它部门。

框 3.3
尿素生产

尿素（$CO(NH_2)_2$）（氨基化合物或尿素）是重要的氮肥，在固体肥料中可用氮含量最高。尿素还用作反刍动物的蛋白质饲料补充剂，在三聚氰胺生产中用作树脂、熟料、粘合剂、涂料、纺织品抗皱剂和离子交换树脂生产的配料（Austin，1984；第 311-312 页）。开发中使用是作为 NO_x 的选择性催化还原中的还原剂，NO_x 存在于来自柴油机或直喷式汽油机的废气。尿素使用中的排放应算入适当的应用部门。

尿素生产是与氨气生产工厂相关的下游过程。此过程使用来自氨气合成工厂中的氨气和副产品 CO_2 流。

尿素生产是通过 NH_3 和 CO_2 进行化学反应产生氨基甲酸铵，然后根据以下反应脱水为尿素：

氨基甲酸铵生产：

$$2NH_3 + CO_2 \rightarrow NH_2COONH_4$$

氨基甲酸铵脱水为尿素：

$$NH_2COONH_4 \rightarrow CO(NH_2)_2 + H_2O$$

假定 NH_3 和 CO_2 完全转化为尿素，则生产每吨尿素需要 0.733 吨 CO_2。现代工厂的温室气体排放可能较少。过量的 NH_3 和 CO_2 包含在反应期间形成的过程水份内。设计水处理，从过程水份中回收这些物质，使得回收的气体能够用于合成（EIPPCB，2004a；第 118 页）。根据现代工厂的典型输入（EIPPCB，2004a；第 121 页），输入值意味着每吨尿素 CO_2 的排放量范围从 2kg 到 7kg 不等。对于每天生产 1000 吨尿素的工厂，假定产能使用率为 90%左右，这就意味着每年 CO_2 排放量略超过 2Gg 。

尽管尿素生产的排放在良好管理的现代工厂可能量不大，但*优良作法*是获得有关尿素生产的工厂级信息并计算任何重要的排放。

3.2.2.4 完整性

在针对方法 3 只有工厂报告数据子集的国家或方法 2 到方法 3 的过渡国家，过渡期间，使用方法 3 报告所有设施的排放可能是行不通的。其中方法 3 的数据不可用于所有工厂，方法 2 可用于剩余的工厂。另外，方法 2 的数据仅通告工厂的一个子集报告，或者方法 1 到方法 2 有个过渡时，可以确定非报告工厂表示的生产份额，并使用方法 1 及此信息估算剩余的排放，以确保过渡期间的完整性。

氨气生产的完整范围需要计算一切来源的所有排放。CO_2 排放是显而易见的。确保从 CO_2 过程的初级重整阶段或催化醇化反应产生的任何逃逸 CH_4 排放均被纳入其中，可以改善完整性。为了纳入初级重整阶段的 NO_x、CO 和 SO_2 排放，请参见第 1 卷第 7 章提供的指南：一般指南及报告。

3.2.2.5 建立一致的时间序列

每当排放量计算方法改变时，应重新计算所有年份的 CO_2 排放量（例如，如果清单编制者从使用缺省值改为工厂级确定的实测值）。如果不能获得时间序列中所有年份的工厂级数据（包括特定工厂生产数据和下游使用数据），则必须考虑可以如何用目前的工厂数据重新计算以往年份的排放。如果工厂运行情况没有大的变化，可以把工厂目前的排放因子应用于往年的产量数据。重新计算是为了保证排放趋势的任何变化是真实的，而非程序性的人为改变。*优良作法*是按照第 1 卷第 5 章中提供的指南，对整个时间序列进行重新计算。

3.2.3 不确定性评估

3.2.3.1 排放因子不确定性

表 3.1 所示缺省值不确定性的估算根据：欧洲肥料制造商协会（2000a；第 21 页）和 de Beer、Phylipsen 及 Bates（2001；第 21 页）的数据。总之，气态输入和输出的缺省排放因子的不确定性高于固态或液态输入和输出的不确定性。气态物质的质量值受温度和压力变化的影响，气体通过过程泄漏更易损耗。*优良作法*是获得工厂级的不确定性估算，估算的值应小于与缺省值相关的不确定性值。缺省排放因子不确定性反应了不同地点工厂之间的差异。

3.2.3.2 活动数据不确定性

若从工厂获得活动数据，则不确定性估算可从生产工厂获得。这些活动数据可能是高度准确的（即，不确定性低至 ±2%）。这将包括燃料使用、氨气生产和回收的 CO_2 的不确定性估算。从国家统计机构获得的数据通常不包括不确定性估算。*优良作法*是咨询国家统计机构，以获得有关任何抽样错误的信息。如果国家统计机构从氨气生产设施群收集数据，预期国家统计资料中的不确定性与咨询工厂确定的不确定性没有差异。如果没有其它来源的不确定性值，则可以使用缺省值 ±5%。

3.2.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

3.2.4.1 质量保证/质量控制

*优良作法*是按照第 1 卷第 6 章的概述实施质量控制检查。如果使用高层方法确定排放，则可以使用更加广泛的质量控制检查和质量保证程序。对于第 1 卷第 4 章确定的*关键类别*，鼓励清单编制者采用较高层次的质量保证和质量控制方法。

排放因子比较

清单编制者应当检查排放因子估算值是否在方法 1 提供的缺省排放因子范围之内，还要确保此排放因子与过程化学分析得出的值一致。例如，生产每吨氨气，基于天然气的 CO_2 生成率不应低于 1.14 吨 CO_2。如果排放因子在估算的范围之外，则*优良作法*是评估和记录说明差异的特定工厂条件。

工厂数据审核

排放量估算值的充分审计需要以下工厂数据：

- 由输入和输出数据组成的活动数据（输入数据应是总燃料需求 – 燃料能源输入数据加上原料输入数据；
- 计算和估算方法；
- 假定列表；
- 任何特定工厂测量方法和测量结果的文档记录。

如果收集各工厂的排放量测量数据，清单编制者应确保该测量符合国家或国际认可的标准。现场所用的质量控制程序也应直接参考并纳入质量控制计划。如果测量做法同质量控制标准不一致，则清单编制者应重新考虑这些数据的使用。

3.2.4.2 报告和归档

*优良作法*是按照第 1 卷 6.11 节的概述，记录和归档生产国家排放清单估算需要的所有信息。不可能在国家清单报告中纳入所有文档记录。然而，清单应包括使用的方法汇总以及源数据参考，以使报告的排放估算保持透明，且计算步骤可具有可追溯性。

大多数生产数据和过程数据被厂家视为专有，特别是一个国家内仅有少量工厂时。*优良作法*是运用适当技术（包括数据集）以确保对保密数据的保护。第 1 卷第 2.2 节提供了有关管理机密数据的指南。

TB店：小泽智库

3.3 硝酸生产

3.3.1 导言

硝酸主要用作含氮化肥生产的原材料。硝酸还可用于己二酸和爆炸物（例如炸药）生产、金属腐蚀和黑色金属加工。

生产硝酸（HNO_3）时，作为氨气（NH_3）高温催化氧化的意外副产品，会生成氧化亚氮（N_2O）。形成的 N_2O 量取决于：特别是燃烧条件（压力、温度）、催化成分和年代以及火炉设计（EFMA，2000b；第 15 页）。此外，还生成某些 NO_x。当过程极不稳定时，启动和关闭时形成的 NO_x 最明显（EFMA，2000b；第 15 页）。N_2O 还生成在使用氮氧化物或硝酸作为原料的其他工业过程中（例如己内酰胺、乙二醛的制造和核燃料的再处理）。如果未减排，则硝酸将是大气中 N_2O 的重要来源，并是化学工业中 N_2O 排放的主要来源。然而，与硝酸生产中的其它排放不同，没有专门设计的成熟技术可去除 N_2O（Perez-Ramirez 等，2003），近年来已经开发了对硝酸生产期间 N_2O 减排的大量技术。例如可以同时减少 N_2O 和 NO 排放的尾气过程（需要将氨气添加到尾气），涉及铂丝网后直接催化分解的过程气体选项，以及全面的催化剂分解选项。

有两类硝酸工厂：单段压力工厂和双段压力工厂。对于单段压力工厂，氧化过程和吸收过程基本上在相同的压力下进行；而对于双段压力工厂，吸收过程要在比氧化阶段更高的压力下进行。

3.3.2 方法学问题

硝酸生产涉及三个不同的化学反应，可以概述如下：

$$4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$$
$$2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$$
$$3NO_2 + H_2O \rightarrow 2HNO_3 + NO$$

硝酸生产期间的氧化亚氮生成没有很好地记录下来。总体减排条件下的氮类氧化步骤视为 N_2O 的潜在来源。氧化氮（NO）是硝酸生产的中间产品，按照记录易于在高压和温度范围 30ºC 到 50ºC 内分解为 N_2O 和二氧化氮（NO_2）（Cotton 和 Wilkinson，1988）。

Perez-Ramirez 等（2003；第 123 页）具体说明在氨气氧化期间会导致形成 N_2O 的三种中间反应：

$$NH_3 + O_2 \rightarrow 0.5N_2O + 1.5H_2O$$
$$NH_3 + 4NO \rightarrow 2.5N_2O + 1.5H_2O$$
$$NH_3 + NO + 0.75O_2 \rightarrow N_2O + 1.5H_2O$$

导致形成 N_2O 或 N_2 的反应是非预期的，因为这降低了 NH_3 的转换效率，减少了预期产品 NO 的产量（Perez-Ramirez 等，2003；第 124 页）。定义 NH_3 给料和 N_2O 形成 之间的精确关系是不可能的，因为一般来说，“形成的 N_2O 量取决于燃烧条件、催化剂成分和状态（年代）以及火炉设计”（Perez-Ramirez 等，2003；第 123 页）。N_2O 排放量取决于生产过程产生的量以及任何后续减排过程中去除的量。N_2O 减排可能是有意识的，例如通过安装消除 N_2O 的专门设备；也有可能在减排其它排放物如氮氧化物（NOx）的系统中被无意识地减排。

Perez-Ramirez 等（2003；第 126 页）按表 3.2 中概述分类以下减排方法和与每种方法关联的减排措施：

- 初级减排措施旨在避免在氨气炉中形成 N_2O。这涉及到氨气氧化过程和/或催化剂的调整。
- 次级减排措施从宝贵的中间流量中，即从氨气转化器与吸收栏之间的 NO_x 气体中，去除 N_2O。通常这意味着最高温度下的干预氨气氧化过程催化剂的直接下游。
- 三级减排措施涉及尾气处理，留待吸收塔去除 N_2O。N_2O 减排最可能的位置是尾气膨胀式涡轮机的上游。

- 四级减排措施是纯粹的管端解决方案，其中按照扩展装置下游沿着堆垛的路径处理尾气。

表 3.2
N_2O 减排方法和减排措施

减排方法	减排措施
初级减排	• 优化氧化过程 • 调整铂-铑丝网 • 基于氧化物的燃烧催化剂
次级减排	• 火炉中同类物分解 • 火炉中催化分解（过程气体催化分解） • 火炉的催化分解下游（吸收塔之前）
三级减排	• 热分解 • 非选择性催化还原（NSCR） • 尾气催化分解 • 选择性催化还原（SCR）
四级减排	• 非选择性催化还原（NSCR） • 催化分解 • 选择性催化还原（SCR）
来源：改编自 Perez-Ramirez 等（2003）。	

实现的减排取决于用三级措施实现的技术，陈述为‘促成获得高的 N_2O 去除水平（>99%）’（Perez-Ramirez 等，2003；第 136 页）。此外，要注意，尽管 NSCR 经证实为 N_2O 还原技术，对于 NO_x 还原用 SCR 替代 NSCR 系统对于 N_2O 还原应用场合具有负面副作用。此外，“由于高燃料消费水平和高次级排放，NSCR 很可能不再是可行选择”（Perez-Ramirez 等，2003；第 137 页）。

未来采用技术将取决于低本高效和任何排放规定的严格性。更加低本高效的选择适用于新工厂，而非现有工厂。因为尾气措施不干扰过程，所以这种措施富有吸引力。对于尾气温度高于 723K 的工厂，直接 N_2O 分解是非常富有吸引力且低本高效的措施。然而，欧洲 2/3 的硝酸工厂具有低温尾气。为此，需要预先加热或使用还原剂（少量碳氢化合物或氨气），使后处理难于进行。最优雅且低本高效的措施是过程中气体催化分解，它位于工厂的核心（氨气炉）。采用这种减排措施时，要考虑催化剂的化学和机械稳定性以及可能的零损耗。若干催化剂制造商和硝酸生产商已经解决了这个问题，且催化剂用于商业过程的早期阶段。有利的是，与尾气措施相反，此技术可以追溯应用到所有现有工厂。Perez-Ramirez 等（2003）提供了这些措施的进一步讨论。

3.3.2.1 方法选择

根据国情来选择*优良作法*方法。图 3.2 的决策树说明，*优良作法*是根据国情选择最适当的方法。可通过以下方式估算排放：

- 始终直接测量排放的连续排放监控（CEM）；
- 周期性排放监控，它在一段时期或周期内进行，可反映工厂的常见运作模式，推导出排放因子与输出相乘（100% HNO_3），从而推导出排放量；
- 不规则抽样，通过与输出（100% HNO_3）相乘得出排放因子，从而推导出排放量；
- 通过将缺省排放因子乘以输出（100% HNO_3）。

根据可用的工厂级数据范围，将方法分类。方法 2 和方法 3 均基于工厂级活动数据。

方法 1

按如下方式估算排放：

公式 3.5
硝酸生产中的 N_2O 排放 – 方法 1

$$E_{N2O} = EF \bullet NAP$$

其中：

E_{N2O} = N_2O 排放量，单位为 kg

EF = N_2O 排放因子（缺省值），kg N_2O/吨生产的硝酸

NAP = 硝酸产量，单位为吨

当采用方法 1 时，*优良作法*是假定 N2O 排放没有减排，并根据表 3.3 所示的技术类型使用最高缺省排放因子。

方法 2

硝酸生产工厂很多（据估计有 255-600 家：Choe 等，1993；Bockman 和 Granli，1994 ），不同类型工厂的 N_2O 生成因子差别更大。因此，估算硝酸 N_2O 排放时，缺省因子可能是更常用的。如果采用缺省值估算硝酸生产的排放量，*优良作法*是根据类型将工厂分类并采用恰当的 N_2O 生成因子。

方法 2 使用按技术类型分解的工厂级生产数据，以及按技术类型分类的缺省排放因子。按如下方式计算排放量：

公式 3.6
硝酸生产中的 N_2O 排放 – 方法 2

$$E_{N2O} = \sum_{i,j} \left[EF_i \bullet NAP_i \bullet \left(1 - DF_j \bullet ASUF_j\right)\right]$$

其中：

E_{N2O} = N_2O 排放量，单位为 kg

EF_i = 技术类型 *i* 的 N_2O 排放因子，kg N_2O/吨生产的硝酸

NAP_i = 技术类型 *i* 的硝酸产量，单位为吨

DF_j = 减排技术类型 *j* 的去除因子，比例形式

$ASUF_j$ = 减排技术类型 *j* 的减排系统使用因子，比例形式

注意：表 3.3 显示的缺省排放因子包括了对相关减排技术排放的影响。若要使用这些因子，清单编制者应验证减排技术是否在个别工厂中安装且全年运行。

估算 N_2O 排放量的基本公式包括补充的术语，可识别 N_2O 减排技术的潜在未来使用。N_2O 去除因子必须乘以减排系统的使用系数，以便说明排放减排设备的故障时间（即减排设备不运转的时间）。

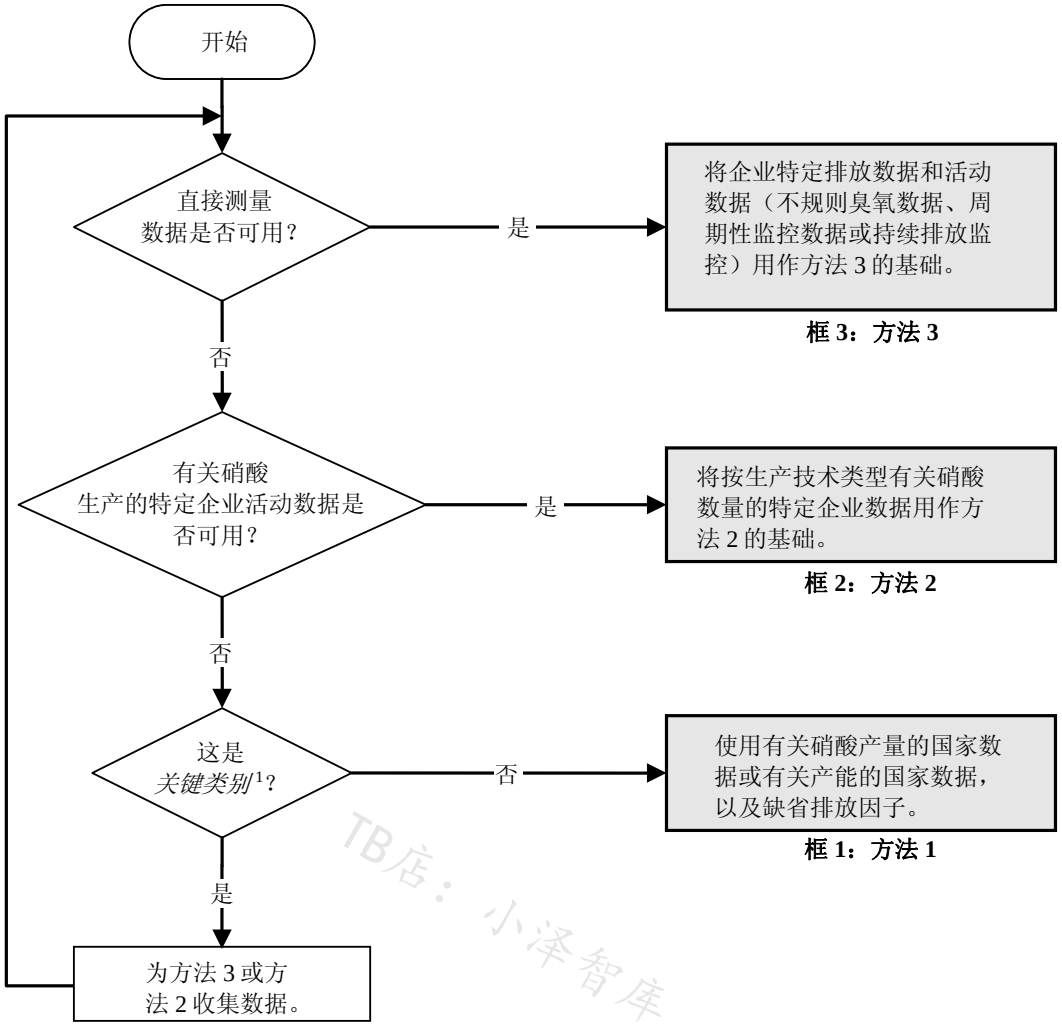
方法 3 – 直接测量

方法 2 采用的技术特定排放因子反应了国家技术组合。方法 3 是基于真实的测量数据（例如 CEMS）。工厂级生产数据的分类按照技术类型和直接测量排放时获得的工厂级排放因子。这些的推导可以用 N_2O 排放的不规则抽样或一段时期（周期）实施的 N_2O 周期性排放监控，可反映工厂运转的常见模式。排放的推导可使用公式 3.6 。

方法 3 亦可使用连续排放监控（CEM）的结果，不过由于资源成本大多数工厂不可能采用 CEM。使用 CEM 时，可根据测量的 N_2O 排放量之和估算出排放量，而 N_2O 排放量可在每个监控时间间隔的监控排放内，从 N_2O 的浓度推导出来。

TB店：小羊智库

图 3.2　　估算硝酸生产中 N_2O 排放的决策树



注：

1 有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

3.3.2.2　选择排放因子

方法 1

*优良作法*是假定 N_2O 排放没有减排，且根据表 3.3 所示的技术类型使用最高缺省排放因子。

方法 2

如果没有工厂级数据，*优良作法*是采用缺省因子。这些缺省值通常表示数据集的中点或平均值（如专家分析确定）。表示特定工厂排放率的范围未知。表 3.3 中的缺省因子应仅使用于没有特定工厂测量数据时。

表 3.3 包括了 N_2O 的排放因子和相关不确定性。表 3.3 列出的因子用于非选择性催化还原（NSCR）（可用于管理减排 N_2O 的 NO_x 减排技术）类工厂，这些因子已经整合了 N_2O 减排措施的影响。若要使用这些因子，清单编制者应验证减排技术是否在个别工厂中安装且全年运行。

方法 3

工厂测量法可提供最严格的数据，用于计算净排放量（即，N_2O 生成和去除因子）。监控硝酸生产产生的 N_2O 排放是切实可行的，因为这些是点排放源，况且生产工厂的数量有限。在现有技术条件下，对排放率进行采样和监测的仪器不会制约整体测量的精度或准确性。通常，采样频率和采样时间足予避免系统误差，实现期望的准确度水平。

TB店：小泽智库

作为一项通则，*优良作法*是每当工厂对工艺流程采取任何足以影响 N_2O 生成率的改动时，都应进行采样和分析，而且要有足够多的采样次数，除非能够保证工况不变。此外，每年都应当咨询工厂操作人员以确定是否采用了特定的去除技术，并确认其使用情况，因为技术可能随时间而发生变化。排放率和减排效率的精确测量要求测量出口和无控制时二者的流量。测量数据仅可用于出口流量时，*优良作法*是将排放基于这些数据。在这种情况下，提供减排效率的任何可用估算仅应供通报目的，而非用于计算排放量。

表 3.3
硝酸生产的缺省因子

生产过程	**N_2O 排放因子** **（与 100% 纯酸有关）**
具有 NSCR[a] 的工厂（所有过程）	2 kg N_2O/吨硝酸±10%
具有集成过程或尾气 N_2O 去除的工厂	2.5 kg N_2O/吨硝酸±10%
大气压力工厂（低压）	5 kg N_2O/吨硝酸±10%
中等压力燃烧工厂	7 kg N_2O/吨硝酸±20%
高压工厂	9 kg N_2O/吨硝酸±40%

[a] 非选择性催化还原（NSCR）
来源：van Balken（2005）。

3.3.2.3 选择活动数据

*优良作法*是详细编制生产数据，可能时允许使用方法 2 或方法 3。活动数据应基于 100% HNO_3，*优良作法*是确保报告的所有生产数据用于 100% HNO_3。

方法 1

方法 1 需要有关国家硝酸生产的数据。国家硝酸统计资料可能遗漏了大比例的国家总量（详细信息请参见 3.3.2.4 节“完整性”）。如果没有国家级活动数据，则可以使用有关产能的信息。*优良作法*是全国产能总量乘以产能使用因子的 80%±10%（即，70-90%的范围）。

方法 2

方法 2 需要按技术类型和减排系统类型分类的工厂级生产数据。*优良作法*是收集活动水平（产量）数据的详细程度与任何生成和去除数据一致。由于具有准确信息的经济价值，典型的工厂级生产数据假定±2%的不确定性。

方法 3

对于方法 2，需要按技术和减排系统类型分类的工厂级生产数据。*优良作法*是收集活动水平（产量）数据的详细程度与任何生成和去除数据一致。尽管生产数据未用于基于 CEM 的排放估算，仍应收集和报告这些数据，以确保影响排放的变量变化可长期得到监控。由于具有准确信息的经济价值，典型的工厂级生产数据假定±2%的不确定性。

3.3.2.4 完整性

国家编制的硝酸生产统计资料可能低估产量。据国家硝酸产量数据编译的全球统计资料，与全球产量工业估算的比较研究认为，全国统计只覆盖了总产量的 50-70%（Bouwman 等，1995；Olivier，1999）。这可能是由于一部分硝酸生产汇总为更大生产过程的一部分，而从未成为商品的一部分，所以未能包括在国家统计中。*优良作法*是使用某些方法计算这些源产量，诸如通过国家 NO_x 排放量登记册来确定硝酸产量，NO_x 是硝酸生产另一种意外的副产品。

设计用于减排 N_2O 的 NSCR 和 SCR 系统可能会引起其它排放，例如 CO、CO_2 和碳氢化合物（CH_4 和 NMVOC）。这些排放取决于使用的碳氢化合物还原剂（甲烷（CH_4）、丙烷（C_3H_8）、丙烯

（C_3H_6）、LPG）。排放估算可以根据使用还原剂量以及燃烧的完整性。实现排放估算需要工厂级信息。随着更多信息的获得，可以制定长期缺省值，但是目前没有缺省值。估算这些排放的方法未纳入这些*指南*，然而，鼓励清单编制者调查这些排放源并开发适当的方法。

一个国家内通常仅有几个硝酸工厂，建议依据工厂特定数据计算排放。在针对方法 3 只有工厂报告数据子集的国家或方法 2 到方法 3 的过渡国家，过渡期间，使用方法 3 报告所有设施的排放可能是行不通的。其中方法 3 的数据不可用于所有工厂，方法 2 可用于剩余的工厂。另外，方法 2 的数据仅通告工厂的一个子集报告，或者方法 1 到方法 2 有个过渡时，可以确定非报告工厂表示的生产份额，并使用方法 1 及此信息估算剩余的排放，以确保过渡期间的完整性。

3.3.2.5 建立一致的时间序列

当排放量计算方法改变时，应重新计算所有年份的 N_2O 排放量（例如，清单编制者从使用缺省值改为使用工厂确定的实测值）。如果工厂级数据不可用于时间序列中所有年份，则必须考虑可以如何用目前的工厂测量数据来重新计算以往年份的排放量。如果工厂运行情况没有大的变化，可以把工厂目前的排放因子应用于往年的产量数据。需要这种重新计算，以保证排放趋势的任何变化是真实的，而非人为的程序性变化。*优良作法*是按照第 1 卷第 5 章中提供的指南，对整个时间序列进行重新计算。

3.3.3 不确定性评估

3.3.3.1 排放因子不确定性

表 3.3 显示的缺省值之不确定性是基于专家判断的估算。一般来说，气态物质的缺省排放因子具有较高的不确定性，因为气态物质的质量值受温度和压力变化的影响，气体更易因过程泄漏而损耗。硝酸生产的缺省值具有相对较高的不确定性，有两种原因。首先，N_2O 可能作为意外反应副产品生成于硝酸生产的纱网反应器里（Cook，1999）。其次，废气可能或不可能进行NO_x控制处理，且NO_x减排系统可能或不可能减少（或甚至提高）已处理气体的[1]的N_2O 浓度。*优良作法*是获得工厂级的不确定性估算，估算值应小于与缺省值相关的不确定性值。

IPCC·小泽智库

3.3.3.2 活动数据不确定性

若从工厂获得活动数据，则不确定性估算可从生产工厂获得。从国家统计机构获得的数据通常不包括不确定性估算。*优良作法*是咨询国家统计机构，以获得有关任何抽样错误的信息。国家统计机构从氨气生产设施群收集硝酸数据时，预期国家统计资料中的不确定性与工厂级咨询建立的不确定性没有差异。如果没有其它来源的不确定性值，则可以使用缺省值 ±2%。若要减少不确定性，*优良作法*是确保所有活动数据均为 100% HNO_3。

3.3.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

3.3.4.1 质量保证/质量控制

*优良作法*是按照第 1 卷第 6 章的概述实施质量控制检查。如果使用高层方法确定排放，则可以使用更加广泛的质量控制检查和质量保证程序。对于第 1 卷第 4 章确定的*关键类别*，鼓励清单编制者采用较高层次的质量保证和质量控制方法。

对采用不同方法估算的排放量进行比较

如果采用各个硝酸厂的数据计算排放（自下而上方法），清单编制者应当将其与按照全国产量数据估算的结果（ 自上而下方法）进行比较。清单编制者应记录结果并调查任何未解释的差异。

---

[1] 在某些情况下，设计用于减少 NO_x 排放的过程可能导致更多 N_2O 生成。由于 NO_x 减排技术而使 N_2O 浓度增加，这已经在各个电厂中测量出来，这些电厂对 NO_x 采用非催化还原（Cook，1999）。至少已经从一家硝酸厂了解到， NO_x 控制导致了 N_2O 排放增多（Burtscher，1999）。

由于工业 N_2O 排放源相对小于其它人为排放和自然排放源，不可能将其与观测到的大气中 N_2O 浓度趋势进行比较。

工厂级数据

清单编制者应归档足够信息，以允许独立评审从基准年开始的排放时间序列，并解释进行历史比较时的排放趋势。如果需要重新计算，这尤其重要，例如当清单编制者在工厂级确定的从使用缺省值到改用实际值时。

直接测量排放量的修正

如果工厂级 N_2O 测量结果可用，则清单编制者应当确认采用了国际认可的标准方法。如果测量作法不符合此标准，他们应评估这些排放数据的使用。此外，他们应按照 QA/QC 结果重新考虑不确定性估算。

清单编制者应当将工厂级排放因子与 IPCC 缺省因子进行比较，以确保特定工厂排放因子的合理性。他们应对这两种因子的差异做出解释并整理成文，尤其要解释可能导致这些差异的工厂差异特性。

3.3.4.2 报告和归档

*优良作法*是按照第 1 卷 6.11 节的概述，记录和归档生产国家排放清单估算需要的所有信息。

以下列出一些与此源类别相关的具体文档和报告的例子：

- 描述采用的方法；
- 硝酸工厂数量；
- 排放因子；
- 产量数据；
- 生产能力；
- 采用减排技术的工厂数量；
- 减排技术的类型、去除效率和使用率；
- 任何其它假设。

TB店：小泽智库

工厂操作人员应向清单编制者提供上述信息供编汇，并对现场情况记录存档。如果进行工厂实测，操作人员还应将测量的频度、仪器校准记录等记入工作日志并存档。

如果全国仅有一两家生产工厂，活动水平数据可视为机密。在此情况下，操作人员和清单编制者应该决定，汇总到何种程度既可以报告信息又可以保证机密性。在工厂一级，还应该对包括仪器记录在内的详细信息进行存档。

不可能在国家清单报告中纳入所有文档记录。然而，清单应包括使用的方法汇总以及源数据参考，以使报告的排放估算保持透明，且计算步骤可具有可追溯性。

3.4 己二酸生产

3.4.1 导言

己二酸用于大量产品的生产，包括合成纤维、涂料、塑料、聚氨酯泡沫、人造橡胶和合成润滑剂。尼龙 6.6 的生产要考虑批量使用己二酸。如 Hocking（1998；第 657 页）所述，‘作为尼龙 6.6 生产中的己二酸，很大一部分消耗量是直接的，但是相当部分己二酸被进一步处理以生产需要的另一单体环己胺。还有少量己二酸转化为二乙基己基酯（di-2-ethylhexyl）或双己基酯，在柔性 PVC 等中用作可塑剂或作为合成电机油的高熔点成分’。

3.4.2 方法学问题

己二酸是由环己酮/环己醇混合物制造的二羧酸，放入催化剂由硝酸氧化形成己二酸。生成氧化亚氮（N_2O）作为硝酸氧化阶段意外的副产品。

$$（CH_2）_5CO（环己酮）+（CH_2）_5CHOH（环己醇）+ wHNO_3 \rightarrow$$
$$HOOC（CH_2）_4COOH（己二酸）+ xN_2O + yH_2O$$

如果未减排，己二酸是大气中 N_2O 的重要来源。N_2O 排放量取决于生产过程产生的量以及任何后续减排过程中去除的量。通过安装专门设计用于去除 N_2O 的设备，可有计划的实现 N_2O 减排。己二酸生产还会导致 NMVOC、CO 和 NO_x 的排放。己二酸生产的过程排放会随着采用的排放控制级别而有明显差异。

3.4.2.1 方法选择

图 3.3 的决策树说明，*优良作法*是根据国情选择最适当的方法。估算排放的方式包括始终直接测量排放的持续排放监控（CEM），在某个时期（周期）实施的周期性排放监控（可反映工厂常见的运营模式，推导出排放因子，此因子乘以输出可得出排放），不规则抽样推导出排放因子（通过与输出相乘得出排放或者输出乘以缺省排放因子）。

根据可用的工厂级数据范围，将方法分类。方法 2 和方法 3 需要工厂级活动数据。

方法 1

按如下方式估算排放：

公式 3.7
己二酸生产的 N_2O 排放 – 方法 1

$$E_{N2O} = EF \bullet AAP$$

其中：

E_{N2O} = N_2O 排放量，单位为 kg

EF = N_2O 排放因子（缺省值），kg N_2O/吨生产的己二酸

AAP = 己二酸产量，单位为吨

当采用方法 1 时，*优良作法*是假定 N_2O 排放没有减排，使用表 3.4 所示的最高缺省排放因子。

方法 2

方法 2 使用工厂级生产数据和缺省排放因子。如果采用缺省值估算排放量，*优良作法*是根据采用的减排技术类型和减排技术的使用率因子将工厂分类。按如下方式计算排放量：

公式 3.8
己二酸生产的 N_2O 排放 – 方法 2

$$E_{N2O} = \sum_{i,j} \left[EF_i \bullet AAP_i \bullet \left(1 - DF_j \bullet ASUF_j\right)\right]$$

其中：

E_{N2O} = N_2O 排放量，单位为 kg

EF_i = 技术类型 *i* 的 N_2O 排放因子，kg N_2O/吨生产的己二酸

AAP_i = 技术类型 *i* 的己二酸产量，单位为吨

DF_j = 减排技术类型 *j* 的去除因子，比例形式

$ASUF_j$ = 减排技术类型 *j* 的减排系统使用因子，比例形式

估算 N_2O 排放的基本公式包括其它术语，可识别 N_2O 减排技术的使用。N_2O 去除因子必须乘以减排系统的使用系数，以便说明排放减排设备的故障时间（即减排设备不运转的时间）。

为达到最高的准确度，*优良作法*是在工厂级应用此公式，使用工厂特定测量数据的 N_2O 排放和去除因子。在这种情况下，国家排放总量就等于各工厂排放量的总和。如果没有工厂级数据信息，则优良作法是根据实现的减排技术，按照表 3.4“己二酸生产的缺省因子”所提供的缺省 N_2O 生成因子和去除因子。若要使用这些因子，清单编制者应验证减排技术是否在个别工厂中安装且全年运行。

方法 3 – 直接测量

方法 3 使用工厂级生产数据和工厂级排放因子，这些值是通过直接测量排放获得的。这些的推导可以用 N_2O 排放的不规则抽样或一段时期（周期）实施的 N_2O 周期性排放监控，可反映工厂运转的常见模式。排放的推导可使用公式 3.8 。为了达到最高的准确度，*优良作法*是在工厂级应用此公式，使用相关特定工厂测量数据制定的 N_2O 排放和去除因子。鉴于己二酸生产工厂数量较少（全球大约 23 家，Choe 等，1993 ），获取工厂数据所要求的额外资源很少。

方法 3 亦可使用连续排放监控（CEM）的结果，不过由于资源成本大多数工厂不可能采用 CEM。使用 CEM 时，可根据测量的 N_2O 排放量之和估算出排放量，而 N_2O 排放量可在每个监控时间间隔的监控排放内，从 N_2O 的浓度推导出来。

3.4.2.2 选择排放因子

方法 1

*优良作法*是使用表 3.4 所示的缺省排放因子，并假定 N_2O 排放没有减排。

方法 2

如果没有工厂级数据，*优良作法*是采用缺省因子。方法 2 基于缺省排放因子。这些缺省值通常表示数据集的中点或平均值（如专家分析确定）。表示特定工厂排放率的范围未知。表 3.4 中的缺省因子应仅使用于没有特定工厂测量数据时。

表 3.4 还包括了缺省 N_2O 去除因子（通常用于减排技术）和相关的不确定性。若要使用这些因子，清单编制者应验证减排技术是否在个别工厂中安装且全年运行。若不能确定是否采用了减排技术，则会导致高估排放量。确定适当的值时，需要按照实施的减排技术将工厂分类。

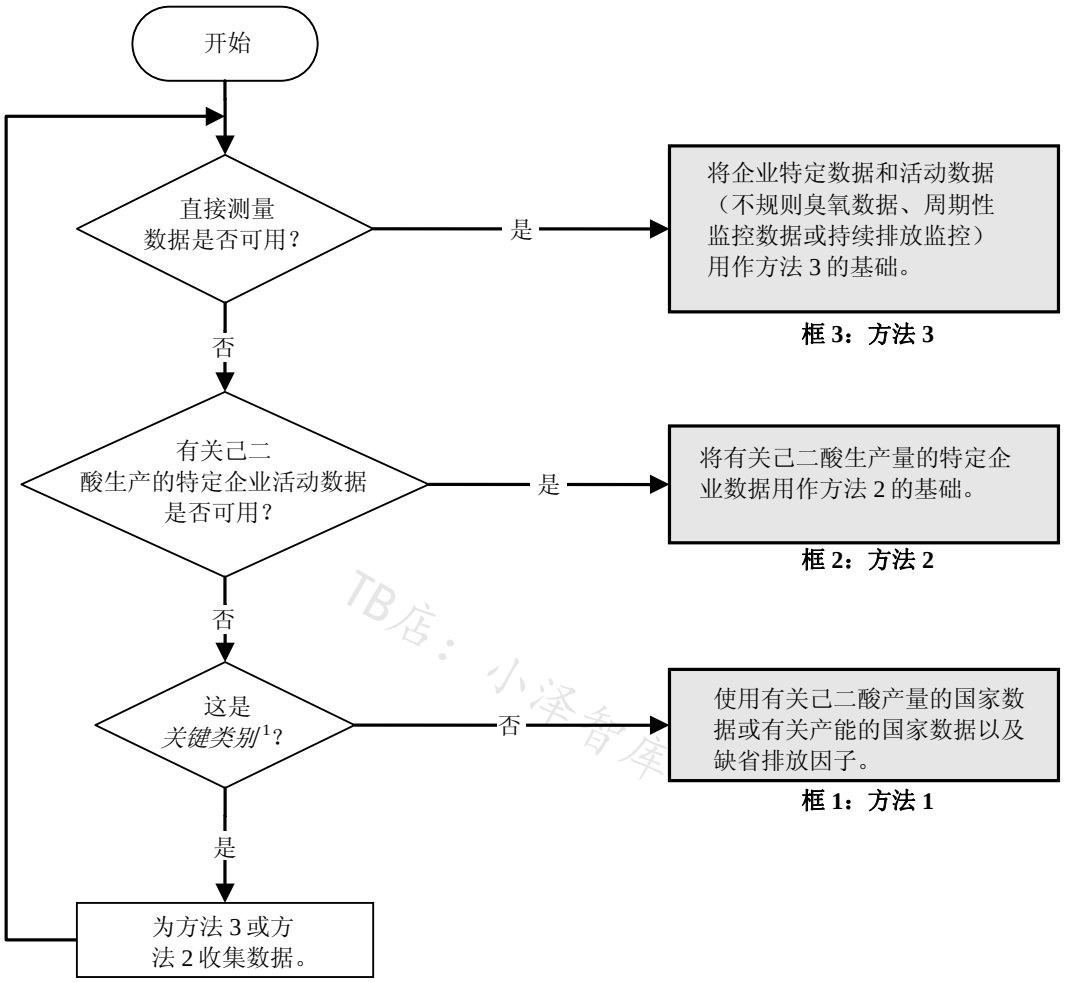
方法 3

方法 3 需要工厂测量数据。如果 N_2O 减排系统正在使用，则工厂测量可提供最严格的数据，用于计算净排放量（即，N_2O 生成和去除因子）。监控己二酸生产产生的 N_2O 排放是切实可行的，因为这些是点排放源，况且生产工厂的数量有限。在现有技术条件下，对排放率进行采样和监测的仪器不会制约整体测量的精度或准确性。通常，采样频率和采样时间足予避免系统误差，实现期望的准确度水平。

未使用 N_2O 减排系统时，可以对排放周期性监控获得特定工厂排放因子，其中，周期性监控排放乘以产量级别以估算工厂级排放。

作为一项通则，*优良作法*是每当工厂对工艺流程采取任何足以影响 N_2O 生成率的改动时，都应进行采样和分析，而且要有足够多的采样次数，除非能够保证工况不变。此外，每年都应当咨询工厂操作人员以确定是否采用了特定的去除技术，并确认其使用情况，因为技术可能随时间而发生变化。排放率和减排效率的精确测量要求测量出口和无控制时二者的流量。测量数据仅可用于出口流量时，*优良作法*是将排放基于这些数据。在这种情况下，提供减排效率的任何可用估算仅供通报目的，而非用于计算排放量。

图 3.3　　估算己二酸生产中 N_2O 排放的决策树



注：

1 有关关键类别和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

表 3.4
己二酸生产的缺省因子

生产过程	**N_2O 生成因子** [a, d]	**不确定性估算**
硝酸氧化	300 kg/吨己二酸（未控制）	±10%（基于专家判断）。300kg±10%的范围包含了从纯酮到纯乙醇原料的变率，大多数制造商处于中间。[a]
减排技术	**N_2O 去除因子** [b]	**不确定性估算**
催化去除	92.5%	90-95%（基于专家判断）。已知采用这种技术的制造商包括：BASF（Scott，1998）和 DuPont（Reimer，1999b）。
热去除	98.5%	98-99%（基于专家判断）。已知采用这种技术的制造商包括：Asahi、DuPont、Bayer 和 Solutia（Scott，1998）。
回收为硝酸	98.5%	98-99%（基于专家判断）。已知采用这种技术的制造商包括：Alsachemie（Scott，1998）。
回收为己二酸的原料	94%	90-98%（基于专家判断）。Solutia 于 2002 年左右实现了此技术。
减排系统	**使用率因子** [d]	**不确定性估算**
催化去除	89%	80-98%（基于专家判断）[c]。
热去除	97%	95-99%（基于专家判断）[c]。
回收为硝酸	94%	90-98%（基于专家判断）[c]。
回收为己二酸	89%	80-98%（基于专家判断）[c]。

[a] 关于日本环境署的值（1995）（282 kg N_2O/吨己二酸），据信此制造商使用纯环乙醇（乙醇）的氧化，而不使用酮-乙醇混合物（Reimer 等，1999）。这是已知使用此方法的唯一工厂。

[b] 去除因子（表示技术排放效率）应乘以间减排系统使用率因子。

[c] 注意这些缺省值基于专家判断，而不是工业提供的数据或特定工厂的测量数据。在实现减排技术的首个 1-5 年，使用率因子趋向于范围的下限。导致设备的低使用一般是因为，在需要学习如何操作减排系统，最初阶段会出现更多维护问题。1-5 年之后，积累了操作经验，使用率因子会趋向于范围的上限。

来源：
[d] Thiemans 和 Trogler（1991）。
[e] Reimer（1999b）。

绿色低碳发展智库

3.4.2.3 选择活动数据

*优良作法*是详细编制生产数据，以允许使用方法 2 或方法 3。

方法 1

方法 1 需要有关国家己二酸生产的数据。如果没有国家级活动数据，则可以使用有关产能的信息。*优良作法*是全国产能总量乘以产能使用因子的 80%±10%（即，70-90%的范围）。

方法 2

方法 2 需要按减排技术类型分类的工厂级生产数据。*优良作法*是收集活动水平（产量）数据的详细程度与任何生成和去除数据一致。由于准确信息具有经济价值，通常工厂级的产量数据精确到±2%。

方法 3

对于方法 2，当使用不规则或周期性排放抽样数据推导排放估算时，需要按减排技术类型分类的工厂级生产数据。*优良作法*是收集活动水平（产量）数据的详细程度与任何生成和去除数据一致。尽管生产数据未用于估算是基于 CEM 的排放估算，仍应当收集和报告这些数据，以确保影响排放的变量变化可随时间而得到监控。由于准确信息具有经济价值，通常工厂级的产量数据精确到±2%。

3.4.2.4 完整性

己二酸源类别的范围完整性是显而易见的，因为只有少量易识别的工厂。

3.4.2.5 建立一致的时间序列

当排放量计算方法改变时，应重新计算所有年份的 N_2O 排放量（例如，清单编制者从使用缺省值改为使用工厂确定的实测值）。如果工厂级数据不可用于时间序列中所有年份，则必须考虑可以如何用目前的工厂测量数据来重新计算以往年份的排放量。如果工厂运行情况没有大的变化，可以把工厂目前的排放因子应用于往年的产量数据。需要这种重新计算，以保证排放趋势的任何变化是真实的，而非人为的程序性变化。*优良作法*是按照第 1 卷第 5 章中提供的指南，对整个时间序列进行重新计算。

3.4.3 不确定性评估

3.4.3.1 排放因子不确定性

表 3.4 显示的缺省值不确定性是基于专家判断估算。一般来说，己二酸缺省排放因子具有相对的确实性，因为它们推算于有计划的化学反应（硝酸氧化）化学计量式和特定 N_2O 减排系统。己二酸排放因子的不确定性反映了 N_2O 生成情况的差异，这归咎于各生产厂家所采用的环己酮和环己醇原料（即酮和醇）的合成物不同。酮含量较高时产生的 N_2O 较多，而醇含量较高时产生的 N_2O 较少（Reimer，1999a）。根据基于硝酸（HNO_3）消耗量的过程，各个工厂应能够将 N_2O 产量精确到 1%。表 3.4 显示了缺省值的不确定性。

3.4.3.2 活动数据不确定性

对于己二酸生产，每公吨生产的潜在 N_2O 排放远远高于其它 N_2O 工业来源。从正确维护和校准的监测系统中获得的测量数据，可以采用 3.8 公式确定，将排放量控制在 95%置信区间的±5%范围内。鉴于己二酸工厂数量少，国家生产数据（方法 1）的不确定性等同于工厂级数据的不确定性，即±2%。

3.4.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

3.4.4.1 质量保证/质量控制

*优良作法*是实施第 6 章第 1 卷概述的质量控制检查以及排放估算的专家评审。也可以采用第 1 卷介绍的附加质量控制核查和质量保证程序，尤其是当运用较高级方法来估算这种排放源类别的排放时。对于第 1 卷第 4 章确定的*关键类别*，鼓励清单编制者采用较高层次的质量保证和质量控制方法。

除第 1 卷的指南外，与该排放源类别相关的具体程序概述如下。

对采用不同方法估算的排放量进行比较

如果采用各个硝酸厂的数据计算排放（自下而上方法），清单编制者应当将其与按照全国产量数据估算的结果（ 自上而下方法）进行比较。清单编制者应记录结果并调查任何未解释的差异。

由于工业 N_2O 排放源相对小于其它人为排放和自然排放源，不可能将其与观测到的大气中 N_2O 浓度趋势进行比较。

工厂级数据

清单编制者应归档足够信息，以允许独立评审从基准年开始的排放时间序列，并解释进行历史比较时的排放趋势。如果需要重新计算，这尤其重要，例如当清单编制者在工厂级确定的从使用缺省值到改用实际值时。

直接测量排放量的修正

如果工厂级 N_2O 测量结果可用，则清单编制者应当确认采用了国际认可的标准方法。如果测量作法不符合此标准，他们应评估这些排放数据的使用。此外，他们应按照 QA/QC 结果重新考虑不确定性估算。

鼓励清单编制者将工厂级排放因子与 IPCC 缺省因子进行比较，以确保特定工厂排放因子的合理性。他们应对这两种因子的差异做出解释并整理成文，尤其要解释可能导致这些差异的工厂差异特性。

3.4.4.2 报告和归档

*优良作法*是按照第 1 卷 6.11 节的概述，记录和归档生产国家排放清单估算需要的所有信息。

以下列出一些与此源类别相关的具体文档和报告的例子：

- 描述采用的方法；
- 己二酸工厂数量；
- 排放因子；
- 产量数据；
- 生产能力；
- 采用减排技术的工厂数量；
- 减排技术的类型、去除效率和使用率；
- 任何其它假设。

工厂操作人员应向清单编制者提供上述信息供编汇，并对现场情况记录存档。如果进行工厂实测，操作人员还应将测量的频度、仪器校准记录等记入工作日志并存档。

如果全国仅有一两家生产工厂，例如己二酸生产的情形，活动水平数据有可能需要保密。在此情况下，操作人员和清单编制者应该决定，汇总到何种程度既可以报告信息又可以保证机密性。在工厂一级，还应该对包括仪器记录在内的详细信息进行存档。

不可能在国家清单报告中纳入所有文档记录。然而，清单应包括使用的方法汇总以及源数据参考，以使报告的排放估算保持透明，且计算步骤可具有可追溯性。

3.5 己内酰胺、乙二醛和乙醛酸生产

3.5.1 导言

本节讲述了三种化学物质（己内酰胺、乙二醛和乙醛酸）的生产，这三种化学物质是化工生产国家中氧化氮（N_2O）排放的潜在重要来源。详细讨论了己内酰胺的方法，此法适合用于估算乙二醛和乙醛酸的排放。在 3.5.3 节中，概述了引起 N_2O 排放的乙二醛和乙醛酸生产过程。根据 Clariant（法国）（Babusiaux，2005）的信息，提供了缺省生成因子、去除因子和排放因子。

3.5.2 己内酰胺

己内酰胺（$C_6H_{11}NO$）的几乎全部年产量都被用作尼龙-6 纤维和塑料的单体（Kirk-Othmer，1999；第 310 页），包括地毯生产使用的大量纤维。制造己内酰胺的所有商业过程均以甲苯或苯为基础。

3.5.2.1 方法学问题

在主要过程中，己内酰胺由苯产生，苯氢化生成环己胺，然后经氧化生成环己醇（$C_6H_{10}O$）。从环己醇中产生己内酰胺的典型工艺（Raschig 过程）和基本反应公式为（Reimschuessel，1977；第 83 页：Lowenheim 和 Moran，1975；第 201 页）：

NH_3 到 NO/NO_2 的氧化过程

↓

NH_3 与 CO_2/H_2O 反应产生氨基甲酸铵（NH_4）$_2CO_3$

↓

（NH_4）$_2CO_3$ 与 NO/NO_2（来自 NH_3 氧化过程）反应产生硝酸铵（NH_4NO_2）

↓

NH_3 与 SO_2/H_2O 反应产生亚硫酸氢铵（NH_4HSO_3）

↓

NH_4NO_2 与 NH_4HSO_3 反应产生二硫代羟胺（NOH（SO_3NH_4）$_2$）

↓

NOH（SO_3NH_4）$_2$ 水解产生硫酸羟胺（（NH_2OH）$_2$.H_2SO_4）和硫酸铵（（NH_4）$_2SO_4$）

↓

环己酮反应：

$C_6H_{10}O + ½（NH_2OH）_2.H_2SO_4$（+$NH_3$ 和 H_2SO_4）→ $C_6H_{10}NOH +$（NH_4）$_2SO_4 + H_2O$

贝克曼重新整理的公式：

$C_6H_{10}NOH$（+H_2SO_4 和 SO_2）→ $C_6H_{11}NO.H_2SO_4$（+4NH_3 和 H_2O）→ $C_6H_{11}NO + 2$（NH_4）$_2SO_4$

Lowenheim 和 Moran（1975；第 202 页）概述了如下 Raschig 生产过程。通过将硫酸羟胺添加到环己醇，按照贝克曼重新整理的公式（通常使用硫酸为催化剂，将酮肟转化为氨基化合物）产生己内酰胺。由氨基硝酸铵和二氧化硫产生硫酸羟胺。将氨气和空气送到转化器中，通过与氨基甲酸铵和二氧化硫连续接触，将氨气在转化器中转化为二硫代羟胺。通过将氨气和二氧化碳溶于水中产生氨基甲酸铵，而燃烧硫磺即可产生二氧化硫。二硫酸盐经水解成为硫酸羟胺和硫酸铵。将硫酸羟胺添加到环己醇产生环己醇肟，而环己醇肟可通过贝克曼重新整理的公式转化为己内酰胺。

生产己内酰胺时，会在氨气氧化过程步骤中引起氧化亚氮（N_2O）的排放，碳酸铵步骤中 CO_2 的排放，亚硫酸氢铵步骤中二氧化硫（SO_2）的排放以及 NMVOC 的排放。传统过程中的 CO_2、SO_2 和 NMVOC 排放在管理良好的工厂中可能量不大。己内酰胺生产要考虑的主要温室气体是 N_2O。经修改的己内酰胺生产过程主要与消除大量硫酸铵有关，硫酸铵是传统过程的副产品（Reimschuessel，1977；第 84 页）。NH_3 氧化过程仍然是用于获得所需的 NO/NO_2 所有过程的重要部分。

方法选择

己内酰胺生成过程中 N_2O 排放的估算可视为类似于硝酸生产中 N_2O 排放的估算。两个生产过程都涉及到 NH_3 氧化过程的最初步骤，而 NH_3 氧化过程是 N_2O 形成和排放的来源。

根据国情来选择*优良作法*方法。图 3.4 的决策树说明，*优良作法*是根据国情选择最适当的方法。估算排放的方式包括始终直接测量排放的持续排放监控（CEM），在某个时期（周期）实施的周期性排放监控（可反映工厂常见的运营模式，推导出排放因子，此因子乘以输出可得出排放），不规则抽样推导出排放因子（通过与输出相乘得出排放或者输出乘以缺省排放因子）。

根据可用的工厂级数据范围，将方法分类。方法 2 和方法 3 都需要工厂级活动数据。

方法 1

按如下方式估算排放：

公式 3.9
己内酰胺生产中的 N_2O 排放 – 方法 1

$$E_{N2O} = EF \bullet CP$$

其中：

E_{N2O} = N_2O 排放量，单位为 kg

EF = N_2O 排放因子（缺省值），kg N_2O/吨生产的己内酰胺

CP = 己内酰胺生产，单位为吨

当采用方法 1 时，*优良作法*是假定 N_2O 排放没有减排，使用表 3.5 所示的最高缺省排放因子。

方法 2

由己内酰胺生产和控制技术引起的排放信息有限。当没有工厂级信息时，*优良作法*是提供缺省的 N_2O 生成因子，如表 3.5 所示。缺省因子基于硝酸厂中 N_2O 排放，因为没有与己内酰胺工厂有关的信息，氨气氧化过程的最初反应步骤对于两个过程均很相似。*优良作法*是鼓励制定己内酰胺工厂的特定因子。

己内酰胺工厂数量相对较少（大约为 42 家工厂，其中大约有 19 家工厂采用 DSM（Stamicarbon）技术）。工厂间的 N_2O 生成因子不太可能会有很大变化。如果采用缺省值估算己内酰胺生产的排放，则*优良作法*是根据类型确定不同工厂的排放差异程度，同时使用恰当的 N_2O 生成因子。

方法 2 使用按技术类型分解的工厂级生产数据，以及按技术类型分类的缺省排放因子。按如下方式计算排放量：

公式 3.10
己内酰胺生产中的 N_2O 排放 – 方法 2

$$E_{N2O} = \sum_{i,j} \left[EF_i \bullet CP_i \bullet \left(1 - DF_j \bullet ASUF_j\right)\right]$$

其中：

E_{N2O} = N_2O 排放量，单位为 kg

EF_i = 技术类型 *i* 的 N_2O 排放因子，kg N_2O/吨生产的己内酰胺

CP_i = 技术类型 *i* 的己内酰胺产量，单位为吨

DF_j = 减排技术类型 *j* 的去除因子，比例形式

$ASUF_j$ = 减排技术类型 *j* 的减排系统使用因子，比例形式

估算 N_2O 排放量的基本公式包括补充的术语，可识别 N_2O 减排技术的潜在未来使用。N_2O 去除因子必须乘以减排系统的使用系数，以便说明排放减排设备的故障时间（即减排设备不运转的时间）。

如果没有工厂级数据信息，则优良作法是根据实现的减排技术，按照表 3.5“己二酸生产的缺省因子”所提供的缺省 N_2O 生成因子和去除因子。为达到最高的准确性，*优良作法*是在工厂级应用公式 3.10，使

用由特定工厂测量数据得到的 N_2O 排放和去除因子。在这种情况下，国家排放总量就等于各工厂排放量的总和。

方法 3 – 直接测量

方法 3 使用工厂级生产数据和工厂级排放因子，这些值是通过直接测量排放获得的。这些的推导可以用 N_2O 排放的不规则抽样或一段时期（周期）实施的 N_2O 周期性排放监控，可反映工厂运转的常见模式。排放的推导可使用公式 3.10 。

方法 3 亦可使用连续排放监控（CEM）的结果，不过由于资源成本大多数工厂不可能采用 CEM。使用 CEM 时，可根据测量的 N_2O 排放量之和估算出排放量，而 N_2O 排放量可在每个监控时间间隔的监控排放内，从 N_2O 的浓度推导出来。

选择排放因子

方法 1

*优良作法*是使用表 3.5 所示的缺省排放因子，并假定 N_2O 排放没有减排。

方法 2

如果没有工厂级数据，*优良作法*是采用缺省因子。方法 2 使用缺省因子。缺省值通常表示数据集的中点或平均值（如专家分析确定）。表示特定工厂排放率的范围未知。对于己内酰胺生产尤其如此，其数值基于高压硝酸厂。表 3.5 中的缺省因子应仅使用于没有特定工厂测量数据时。

方法 3

工厂测量法可提供最严格的数据，用于计算净排放量（即，N_2O 生成和去除因子）。监控己二酸生产产生的 N_2O 排放是切实可行的，因为这些是点排放源，况且生产工厂的数量有限。在现有技术条件下，对排放率进行采样和监测的仪器不会制约整体测量的精度或准确性。通常，采样频率和采样时间足予避免系统误差，实现期望的准确度水平。

作为一项通则，*优良作法*是每当工厂对工艺流程采取任何足以影响 N_2O 生成率的改动时，都应进行采样和分析，而且要有足够多的采样次数，除非能够保证工况不变。此外，每年都应当咨询工厂操作人员以确定是否采用了特定的去除技术，并确认其使用情况，因为技术可能随时间而发生变化。排放率和减排效率的精确测量要求测量出口和无控制时二者的流量。测量数据仅可用于出口流量时，*优良作法*是将排放基于这些数据。在这种情况下，提供减排效率的任何可用估算仅供通报目的，而非用于计算排放量。

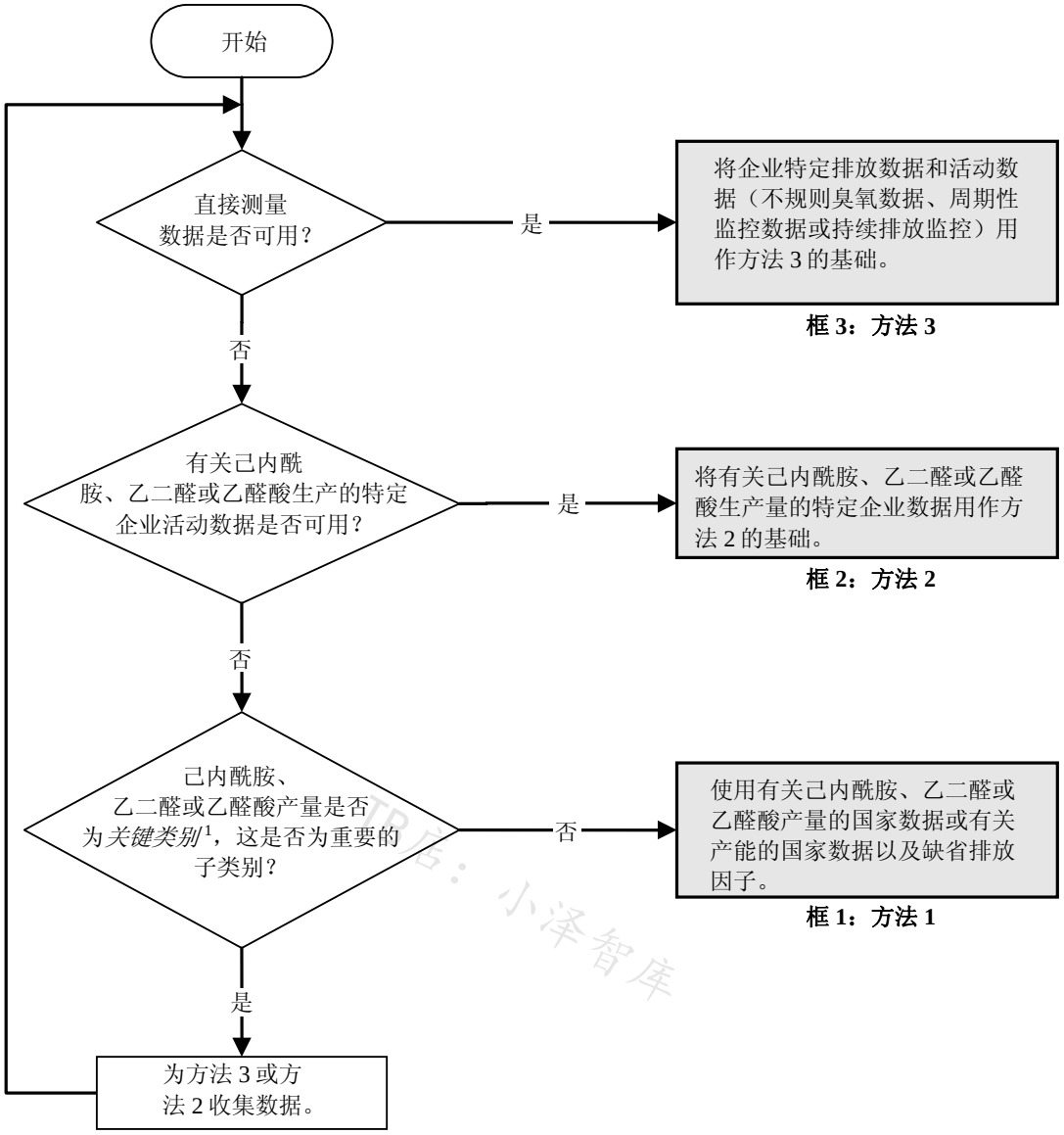
表 3.5
己内酰胺生产的缺省因子

生产过程	N_2O 排放因子 （kg N_2O/吨己内酰胺）	不确定性
Raschig	9.0[a]	± 40%

[a] 以硝酸生产的高压工厂为准。

来源：硝酸生产的缺省因子。（参见本章中的表 3.3。）

图 3.4　　估算己内酰氨、乙二醛和乙醛酸生产中 N_2O 排放的决策树



注：

1 有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

选择活动数据

*优良作法*是详细编制生产数据，以允许使用方法 2 或方法 3。

方法 1

方法 1 需要有关的国家己内酰胺生产数据。如果没有国家级活动数据，则可以使用有关产能的信息。*优良作法*是全国的总产能乘以产能使用率因子的 80%±20%（即，60-100%的范围）。

方法 2

方法 2 需要按减排技术类型分类的工厂级生产数据。如果有关技术类型和减排技术的其它信息可用，则*优良作法*是收集此信息并根据获得的信息分类生产数据。*优良作法*是收集活动水平（产量）数据的详细程度与任何生成和去除数据一致。如果采用工厂级排放因子，则*优良作法*是收集工厂级产量数据。由于准确信息具有经济价值，通常工厂级的产量数据精确到±2%。

方法 3

当使用不定期或定期抽样的排放时，方法 3 需要按技术类型分类的工厂级产量数据。*优良作法*是收集活动水平（产量）数据的详细程度与任何生成和去除数据一致。尽管生产数据未用于估算是基于 CEM 的排放估算，仍应当收集和报告这些数据，以确保影响排放的变量变化可随时间而得到监控。由于准确信息具有经济价值，通常工厂级的产量数据精确到±2%。

完整性

范围的完整性需要考虑所有工厂以及所有直接温室气体的排放。除了 N_2O 之外，可能还有 CO_2、NO_x、NMVOC 和 SO_2 等非燃烧排放。为了纳入间接温室气体（NO_x、NMVOC 和 SO_2）的排放，请参见第 1 卷第 7 章提供的指南：一般指南及报告。实现排放估算需要工厂级信息。随着更多信息的获得，可以建立长期缺省值。

一个国家内通常仅有几个硝酸工厂，建议依据工厂特定数据计算排放。

建立一致的时间序列

当排放量计算方法改变时，应重新计算所有年份的 N_2O 排放量（例如，清单编制者从使用缺省值改为使用工厂确定的实测值）。如果工厂级数据不可用于时间序列中所有年份，则必须考虑可以如何用目前的工厂测量数据来重新计算以往年份的排放量。如果工厂运行情况没有大的变化，可以把工厂目前的排放因子应用于往年的产量数据。需要这种重新计算，以保证排放趋势的任何变化是真实的，而非人为的程序性变化。*优良作法*是按照第 1 卷第 5 章中提供的指南，对整个时间序列进行重新计算。

3.5.2.2 不确定性评估

排放因子不确定性

表 3.5 显示的不确定性缺省值是基于硝酸工厂缺省值的一个估算值。一般来说，气态物质的缺省排放因子具有较高的不确定性，因为气态物质的质量值受温度和压力变化的影响，气体更易因过程泄漏而损耗。己内酰胺生产的缺省值具有相对较高的不确定性，这是由于可用信息有限。*优良作法*是获得工厂级的不确定性估算，估算值应小于与缺省值相关的不确定性值。

活动数据不确定性

若从工厂获得活动数据，则不确定性估算可从生产工厂获得。从国家统计机构获得的数据通常不包括不确定性估算。*优良作法*是咨询国家统计机构，以获得有关任何抽样错误的信息。国家统计机构从氨气生产设施群收集硝酸数据时，预期国家统计资料中的不确定性与工厂级咨询建立的不确定性没有差异。如果没有其它来源的不确定性值，则可以使用缺省值 ±2%。

3.5.2.3 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

质量保证/质量控制

*优良作法*是按照第 1 卷第 6 章的概述实施质量控制检查。如果使用高层方法确定排放，则可以使用更加广泛的质量控制检查和质量保证程序。对于第 1 卷第 4 章确定的*关键类别*，鼓励清单编制者采用较高层次的质量保证和质量控制方法。

对采用不同方法估算的排放量进行比较

如果采用各个硝酸厂的数据计算排放（自下而上方法），清单编制者应当将其与按照全国产量数据估算的结果（ 自上而下方法）进行比较。清单编制者应记录结果并调查任何未解释的差异。

由于工业 N_2O 排放源相对小于其它人为排放和自然排放源，不可能将其与观测到的大气中 N_2O 浓度趋势进行比较。

工厂级数据

清单编制者应归档足够信息，以允许独立评审从基准年开始的排放时间序列，并解释进行历史比较时的排放趋势。如果需要重新计算，这尤其重要，例如当清单编制者在工厂级确定的从使用缺省值到改用实际值时。

直接测量排放量的修正

如果工厂级 N_2O 测量结果可用，则清单编制者应当确认采用了国际认可的标准方法。如果测量作法不符合此标准，他们应评估这些排放数据的使用。此外，他们应按照 QA/QC 结果重新考虑不确定性估算。

清单编制者应当将工厂级排放因子与 IPCC 缺省因子进行比较，以确保特定工厂排放因子的合理性。他们应对这两种因子的差异做出解释并整理成文，尤其要解释可能导致这些差异的工厂差异特性。

TB店·小泽智库

报告和归档

*优良作法*是按照第 1 卷 6.11 节的概述，记录和归档生产国家排放清单估算需要的所有信息。

以下列出一些与此源类别相关的具体文档和报告的例子：

- 描述采用的方法；
- 己内酰胺工厂数量；
- 排放因子；
- 产量数据；
- 生产能力；
- 采用减排技术的工厂数量；
- 减排技术的类型、去除效率和使用率；
- 任何其它假设。

工厂操作人员应向清单编制者提供上述信息供编汇，并对现场情况记录存档。如果进行工厂实测，操作人员还应将测量的频度、仪器校准记录等记入工作日志并存档。

如果全国仅有一两家生产工厂，例如己二酸生产的情形，活动水平数据有可能需要保密。在此情况下，操作人员和清单编制者应该决定，汇总到何种程度既可以报告信息又可以保证机密性。在工厂一级，还应该对包括仪器记录在内的详细信息进行存档。

不可能在国家清单报告中纳入所有文档记录。然而，清单应包括使用的方法汇总以及源数据参考，以使报告的排放估算保持透明，且计算步骤可具有可追溯性。

3.5.3 乙二醛和乙醛酸生产

乙二醛（$C_2H_2O_2$）是乙醛（C_2H_4O）与一定浓度的硝酸（HNO_3）通过氧化产生的。乙二醛还可以从乙二醇（CH_2OHCH_2OH）的催化氧化过程中产生。乙二醛用作乙酸乙烯酯/丙稀酸树脂的交联剂、消毒剂、胶质硬化剂、毛纺整理剂（免烫棉、人造纤维织物）、防湿添加剂（纸类涂料）（Ashford，1994；第 454 页）。

乙二醛酸是通过乙二醛的硝酸氧化产生的。乙二醛酸用于生产合成香料、农药和制药中间产品（Babusiaux，2005；第 1 页）。

由乙醛产生乙二醛的基本反应公式为：

$$2C_2H_4O\text{（乙醛）} + 2HNO_3 \rightarrow 2C_2H_2O_2\text{（乙二醛）} + N_2O + H_2O$$

化学计量关系表明，完成反应后每吨乙二醛将产生 0.543 吨 N_2O。在商业化情况下，每吨乙二醛产生的 N_2O 量大约是 0.52 吨（Babusiaux，2005；第 1 页）。

乙二醛酸生产是批量生产过程，其中，硝酸被还原为 NO，而含 NO 的 N_2O 在生产过程中还原为 HNO_3。N_2O 通过次级反应出现在生产过程中，其中，乙二醛被转化为草酸（$COOH)_2$。

乙二醛和乙二醛酸生产的缺省因子，如表 3.6 所示。可以使用前文己内酰胺所述的相同方法，估算排放。若要使用缺省去除因子，清单编制者应当验证减排技术是否在各个工厂中安装且全年运行。

表 3.6
乙二醛和乙二醛酸生产的缺省因子

产品	N_2O 生成因子（吨 N_2O/吨）	N_2O 去除率（%）	N_2O 排放因子（吨 N_2O/吨）	不确定性（%）
乙二醛	0.52	80	0.10	±10
乙二醛酸	0.10	80	0.02	±10
来源：Babusiaux（2005）				

TB库·小李智库

3.6 电石生产

3.6.1 导言

温室气体排放与碳化硅（SiC）和碳化钙（CaC_2）的生产有关。碳化物生产会导致二氧化碳（CO_2）、甲烷（CH_4）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO_2）的排放。碳化硅是重要的人造研磨剂。产生于硅砂或石英以及石油焦中。碳化钙用于乙炔生产、氨腈制造（少量历史用法）以及电弧炼钢炉中的还原剂。由两种含碳的原材料制成：碳酸钙（石灰石）和石油焦。

在生产过程中使用含碳的原材料会导致 CO_2 和 CO 的排放。在石油焦中出现的含氢挥发性化合物和硫（S），可能在大气中形成 CH_4 和 SO_2，且造成这两种气体的排放。

3.6.2 方法学问题

碳化硅生产中的CO_2 和 CH_4

碳化硅产生于硅砂或石英以及石油焦中，根据以下这些反应用作碳来源（Austin，1984；第 262 页）：

$$SiO_2 + 2C \rightarrow Si + 2CO$$
$$Si + C \rightarrow SiC$$

以下给出描述综合反应的公式，但是实际上没有按指示的化学计量比例进行反应：

$$SiO_2 + 3C \rightarrow SiC + 2CO\ (+ O_2 \rightarrow 2CO_2)$$

在生产过程中，硅砂与碳按近似 1:3 的莫尔比混合。某些碳（大约 35%）包含在产品中，其它碳与过量的氧气反应转化为 CO_2 并作为过程副产品排放到大气中。

在此过程中使用的石油焦可能包含挥发性化合物，这些挥发性化合物会形成甲烷。某些甲烷将泄漏到大气中，尤其是在启动期间。

碳化钙生产中的CO_2

碳化钙（CaC_2）的制成方式为：加热碳酸钙（石灰石），然后用碳还原 CaO，例如石油焦。两个步骤都会造成 CO_2 的排放。约 67% 来自石油焦的碳包含在了产品中。

基本反应为：

$$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$$
$$CaO + 3C \rightarrow CaC_2 + CO\ (+ \tfrac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2)$$

CO 气体在大多数工厂中用作能量来源。

框 3.4
重复计算

为了避免重复计算，应在 **IPPU 部门**中考虑 CO 气体（CaC_2 生产过程中产生）燃烧造成的 CO_2 排放，且这种排放不应纳入**能源部门**中。生产过程中使用的石油焦应当从**能源部门**中扣除，因为其属于石油焦的非能源使用。

碳化钙最重要的应用是，通过与含水的 CaC_2 反应产生乙炔（C_2H_2）。乙炔的主要使用是焊接。乙炔还用于乙醛、乙酸、乙酸酐生产的化学合成，以及作为‘乙炔碳黑’生产的原料，乙炔碳黑是碳黑的一种。通常，生产 CaC_2 的工厂不生产乙炔，当采用更高层方法估算 CaC_2 使用中 CO_2 的排放时，这一点更需要考虑。

化学合成中的乙炔使用以及乙炔碳黑生产中会在产品中包含碳，减少了与 CaC_2 使用有关的 CO_2 排放。乙炔可以从天然气的部分氧化过程中产生，也可以从 CaC_2 中产生。本卷的第 3.9 节概述了这些使用中考虑乙炔的方法。

焊接应用的乙炔生产和使用，通过以下反应进行了汇总：

$$CaC_2 + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2 (+ 2.5O_2 \rightarrow 2CO_2 + H_2O)$$

其中，乙炔用于焊接应用，假定乙炔在生产之后的相对不久时期内就投入使用，则可能会从 CaC_2 量中产生排放。

框 3.5
CaO 生产中的排放分配

CaO（石灰）可以在室内生产，也可以在除电石工厂之外的工厂中生产。在以上任何一种情况下，CaO 步骤中的排放应报告为石灰生产中的排放（本卷第 2.3 节），只有 CaO 与石油焦反应产生的排放以及使用产品生产焊接用乙炔时产生的排放，报告为碳化钙中的排放。

3.6.2.1 方法选择

根据可用的工厂级数据范围，将方法分类。方法 1 基于缺省值和国家统计资料。方法 2 基于有关产量的工厂级数据以及焊接用乙炔生产中 CaC_2 的使用。方法 3 基于有关石油焦给料（包括可用的碳含量因子（CCF）和碳氧化因子（COF）；另外还可以使用特定国家的能源部门值）的工厂级数据、焊接用乙炔生产中 CaC_2 的使用以及相关的工厂级排放因子。

方法 2 和方法 3 均基于工厂级活动数据。估算 CO_2 和 CH_4 排放时采用的方法取决于具体国情如图 3.5 所示的。

电石生产中的 CO_2 和 CH_4

方法 1

电石生产中的排放可以由活动数据（AD）估算，这些活动数据与石油焦消耗量或电石生产、焊接用乙炔生产中使用的碳化钙以及缺省排放因子有关。采用有关石油焦消耗量的活动数据时，可以从第 2 卷第 1 章中获得石油焦的 CCF 和 COF，且结果必须乘以 44/12 ，将 C 转化为 CO_2。估算排放量的基本公式为：

公式 3.11
电石生产中的排放

$$E_{CO2} = AD \bullet EF$$

其中：

E_{CO2} = CO_2 的排放量，单位为吨

AD = 与石油焦消耗量或电石产量有关的活动数据，单位为使用的原材料吨数或产生的电石吨数

EF = CO_2 排放因子。有如下两个选项：

当电石产量用作活动数据时，EF 应该是每单位电石产量输出的 CO_2 平均排放量，单位为吨 CO_2/吨电石产量。

当石油焦消耗量用作活动数据时，EF 应该是 CCF（碳含量因子）乘以 COF（碳氧化因子）再乘以 44/12，然后调整为计算产品包含的 C，单位为吨 CO_2/吨使用材料

SiC 的调整因子 = 0.35 ⇒ 排放因子 = 0.65 • CCF • COF • 44/12

CaC_2 的调整因子 = 0.67 ⇒ 排放因子 = 0.33 • CCF • COF • 44/12。

公式 3.11 还可用于估算 CH_4 排放，其中 EF 是针对 CH_4 的恰当排放因子。

估算 CaC_2 中的排放时，需要纳入乙炔生产中 CaC_2 间接造成的 CO_2 排放。当活动数据为使用的 CaC_2 量且 EF 是与此使用有关的排放因子时，可采用公式 3.11。采用方法 1 时，*优良作法*是，假定乙炔生产使用的所有 CaC_2 会造成 CO_2 排放。

方法 2

方法 2 使用有关电石生产和产品中碳含量的工厂级数据。对于 CaC_2，还需要焊接用乙炔生产中有关 CaC_2 使用的数据。生产和使用的排放可使用缺省排放因子采用公式 3.11 进行估算。当 CaC_2 在其它地点产生乙炔，且此使用中使用的 CaC_2 量未知时，*优良作法*是记录下这一事实。

方法 3

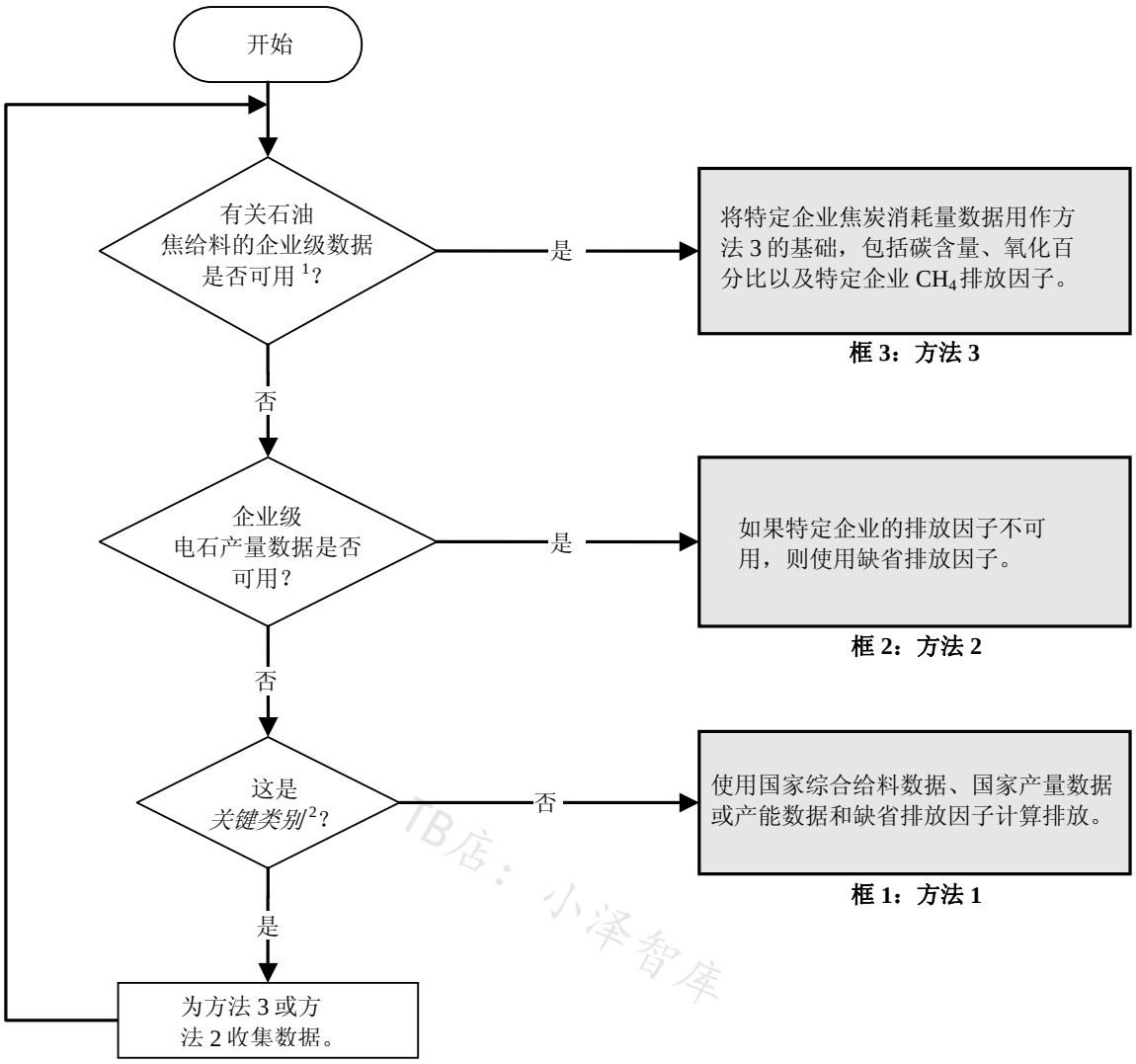
方法 3 需要有关石油焦以及 CCF 和 COF（如果可用）的工厂级数据；另外，特定国家 CCF 和 COF 的能源部门值可能会被用到。还需要产品中碳含量的工厂级数据。

对于 CaC_2，类似于工厂级排放因子，需要焊接用乙炔生产中有关 CaC_2 使用的数据。当 CaC_2 在其它地点产生乙炔，且此使用中使用的 CaC_2 量未知时，*优良作法*是记录下这一事实。此外，还需要收集 CH_4 的工厂级排放因子。可使用公式 3.11 估算每个工厂的排放，国家排放总量是这些排放之和。

生产数据不用于计算，但是应当以报告为目的收集起来。乙炔生产数据不可通过使用分类时，鼓励使用方法 3 的国家清单编制者们在排放形成点考虑任何排放；例如，对于使用各国特定的排放因子的乙炔使用点，应考虑焊接用乙炔使用的排放。对于乙炔的其它使用，应遵循同样方法。

TB店：小泽智库

图 3.5　　电石生产中 CO_2 和 CH_4 排放的估算决策树



注：

1 “给料数据”指原材料消耗量数据。

2 有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

3.6.2.2　选择排放因子

方法 1

方法 1 使用产品中所含 CCF、COF 和 C 的缺省值，其中石油焦用于估算。另外，在使用电石生产时，此方法使用表 3.7 和 3.8 所示的相关缺省排放因子。在这两种情形下，均要采用 CaC_2 使用的缺省因子。

方法 2

至于方法 1，除产品中包含的碳含量之外，方法 2 采用缺省排放因子值，此时需要工厂级数据。

方法 3

方法 3 需要工厂级数据所有变量，除石油焦的 CCF 和 COF 之外，因为二者可能使用各国特定的能源部门值。如果在室内生产石灰，且 CaC_2 工厂级排放因子用于生产焊接用乙炔，则这包括石灰的工厂级排放因子。

碳化硅生产中的CO_2

碳化硅生产过程中需要的碳比一个化学计量反应计算的碳要多。过量的碳在生产过程中氧化，剩余的少量碳作为炉灰（Raaness，1991）。对于挪威工厂的典型缺省值来说，焦炭中的碳含量是 97%，而产品所含碳为 35%。这暗示，典型的排放因子为 2.3 吨 CO_2/吨使用的石油焦（IPCC，1997），或 2.62 吨 CO_2/吨生产的电石。

碳化钙生产中的CH_4

挪威工厂的测量数据表明，排放因子为 10.2 kg CH_4/吨石油焦或 11.6 kg CH_4/吨生产的电石（IPCC，1997）。

表 3.7
碳化硅生产中 CO_2 和 CH_4 排放的缺省因子

过程	排放因子（吨 CO_2/吨使用的原材料）	排放因子（kg CH_4/吨使用的原材料）	排放因子（吨 CO_2/吨生产的电石）	排放因子（kg CH_4/吨生产的电石）
碳化硅生产	2.30	10.2	2.62	11.6
来源：*经修订的 1996 IPCC 国家温室气体清单*，第 3 卷，*第* 2.21 节（IPCC，1997）				

碳化钙生产中的CO_2

排放因子可能由原材料（石油焦）的使用推导出，也可能由使用的质量平衡方式的电石生产推导出来。电石生产中使用的石灰石包含大约 98% $CaCO_3$，且要在其它位置考虑。生产 1 吨电石需要 1 750 kg 石灰石（或 950 kg CaO）、640 kg 石油焦和 20 kg 碳电极。

估算排放的缺省排放因子包括在表 3.8 中。

表 3.8
碳化钙生产和使用中 CO_2 排放的排放因子

过程	缺省排放因子（吨 CO_2/吨使用的原材料）	缺省排放因子（吨 CO_2/吨生产的电石）
石油焦使用	1.70	1.090
产品使用	不相关	1.100
来源：《1996 年 IPCC 国家温室气体清单修订版》，第 3 卷，第 2.22 节（IPCC，1997）		

由一个化学计量反应计算的理论排放因子低于表格中显示的石油焦步骤。过量的碳在过程中氧化，在某一挪威工厂，建议排放因子是由原材料的实际使用计算的。乙炔使用的排放因子由电石的实际（非化学计量）碳含量计算。

当用电石生产双氰胺时，通过使用气体可降低 CO_2 排放（Olsen，1991）。

3.6.2.3 选择活动数据

方法 1

方法 1 需要与石油焦有关的数据，这些石油焦用于电石生产或电石国家生产。这些数据可以从国家统计资料中获得，也可以从代表电石和石油焦生产商的工贸组织获得。

方法 2

方法 2 所需的活动数据包含有生产的电石以及焊接用乙炔生产中 CaC_2 的用量有关的工厂级数据。

方法 3

方法 3 需要所有变量的工厂级活动数据，包括石油焦给料和焊接用乙炔生产中的 CaC_2 量。

方法 2 需要从个别工厂或公司中收集的活动数据。在方法 1 中，应使用国家统计资料或工贸组织提供的活动数据，它们与电石和石油焦生产有关。然而，如果有足够的特定工厂或特定公司数据，则它们可用于估算排放。

3.6.2.4 完整性

每个国家的电石生产工厂通常是已知的。因此，电石生产数据可用于国家统计数据库，或即使这些数据还未在国家统计资料中发布，也可以收集。石油焦消耗量数据可以从电石生产工厂直接获得，也可以从石油焦生产商或贸易商处获得。活动数据和排放估算比较复杂，而事实上，用 CaC_2 生产乙炔的同一工厂没有必要也生产 CaC_2。当使用高层方法时，需要考虑这种情况，以及排放出现时要考虑源于 CaC_2 使用中造成的排放；例如，对于焊接用乙炔，乙炔在不同的地点生产，所以 CaC_2 排放应在乙炔生产时进行估算，前提是在生产之后不久就投入使用。

采用方法 2 和方法 3 时，假定自下而上（逐个工厂）的排放估算以及工厂级数据收集。在针对方法 3 只有工厂报告数据子集的国家或方法 2 到方法 3 的过渡国家，过渡期间，使用方法 3 报告所有设施的排放可能是行不通的。其中方法 3 的数据不可用于所有工厂，方法 2 可用于剩余的工厂。另外，方法 2 的数据仅通告工厂的一个子集报告，或者方法 1 到方法 2 有个过渡时，可以确定非报告工厂表示的生产份额，并使用方法 1 及此信息估算剩余的排放，以确保过渡期间的完整性。

3.6.2.5 建立一致的时间序列

*优良作法*是，在整个时间序列中，用同样方法估算每一年的电石生产排放。如果时间序列中数据不能全年支持更严格的方法，*优良作法*就根据第 1 卷第 5 章提供的指南来重新计算。

TB店：小泽智库

3.6.3 不确定性评估

3.6.3.1 排放因子不确定性

一般来说，缺省 CO_2 排放因子相对不确定，因为工业规模的电石生产过程与理论化学反应的化学计量是有所区分的。CH_4 排放因子的不确定性是因为，不同制造商采用的原材料（石油焦）中含氢挥发性化合物可能变化，另外生产过程参数也可能出现变化。如果其它来源的不确定性值不可用，则可以使用缺省值 ±10%。

*优良作法*是获得工厂级不确定性估算，估算的值应当小于与缺省值相关的不确定性值。

3.6.3.2 活动数据不确定性

如果从工厂中直接获得活动数据，则可从生产商处获得不确定性估算。这将包括不确定性估算，即使用的石油焦和石灰石以及电石生产数据。从国家统计机构或从工贸组织获得的数据通常不包括不确定性估算。*优良作法*是咨询国家统计机构，以获得有关任何抽样错误的信息。国家统计机构从生产设施群收集电石产量数据，国家统计资料中的不确定性预期与工厂级咨询机构建立的不确定性没有不同。如果没有其它来源的不确定性值，则可以使用缺省值 ±5%。

3.6.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

3.6.4.1 质量保证/质量控制

*优良作法*是实施第 1 卷第 6 章概述的质量控制检查以及排放估算的专家评审。也可以采用第 1 卷介绍的附加质量控制核查和质量保证程序，尤其是当运用较高级方法来估算这种排放源类别的排放时。对于第 1 卷第 4 章确定的*关键类别*，鼓励清单编制者采用较高层次的质量保证和质量控制方法。

除第 1 卷的指南外，与该排放源类别相关的具体程序概述如下。

对采用不同方法的排放估算进行比较

如果使用方法 2（工厂特定的），则清单编制者应当进行比较排放估算与使用国家级活动数据（方法 1）计算得出的排放。还鼓励清单编制者对采用同一方法的不同修改计算得出的排放估算进行比较。

应该记载这种比较的结果作为内部文件，包括对两者不一致方面的解释。

排放因子审核

清单编制者应当将国家综合排放因子与 IPCC 缺省排放因子进行比较，以确定国家排放因子相对于 IPCC 缺省值是否合理。对于特定工厂排放因子，应采用相同的程序（即，与 IPCC 缺省值比较）。国家或工厂的具体因子与缺省因子的差别应加以解释并成文，尤其是如果它们代表着不同的情形。

工厂数据审核

对工厂特定数据，清单编制者应审核工厂之间的不一致性，以确定这种不一致是否反映误差、不同的测量技术，或由原材料、运行条件或技术的实际差别造成。

清单编制者应确保，排放因子和活动水平数据的推算符合国际认可并经证明的测量方法。如果收集各工厂的排放量测量数据，清单编制者应确保该测量符合国家或国际认可的标准。如果实际测量不符合此项标准，那么应当仔细评估此排放因子及活动水平数据的使用，重新估算其不确定性，并记载其合格性。

专家评审

鼓励清单编制者吸纳电石和石油焦生产有关的关键工贸组织参与评审过程。这一进程应当开始于清单编制过程的早期阶段，以便能对清单方法和数据采集的确定与审评有所贡献。

第三方评审对该排放源类别亦可能有用，尤其是在原始数据收集、抄录、计算和文件编制等方面。

3.6.4.2 报告和归档

*优良作法*是按照第 1 卷 6.11 节的概述，记录和归档生产国家排放清单估算需要的所有信息。前几年排放的重新计算亦应当记录和归档。

3.7 二氧化钛生产

3.7.1 导言

二氧化钛（TiO_2）是一种最常用的白色色素。主要用途是油漆制造，其次是造纸、塑料、橡胶、陶瓷、织物、地毯、打印墨水以及其它杂项使用（Austin，1984；Lowenheim 和 Moran，1975）。假设 TiO_2 的产量为 400 万吨左右且大量采用氯化工艺，则二氧化碳（CO_2）排放可能量很大，需要算入温室气体清单。自 1970 年开始，硫酸化产量已经相对稳定，氯化工艺的全球产量增长了近 7 倍（Kirk-Othmer，1999；第 2017 页）。注意：在此讨论中，二氧化钛产品通常系指二氧化钛类，除非产品需要区分。讨论适用于钛矿渣、合成金红石（>90% TiO_2）金红石 TiO_2。

3.7.2 方法学问题

生产的 TiO_2 是锐钛矿 TiO_2 和金红石 TiO_2。各种 TiO_2 的最终产品晶体结构和纯度会有所差异。锐钛矿 TiO_2 的生产可能用硫酸浸渍的钛铁矿（本质上是钛酸亚铁（$FeO.TiO_2$））、硫酸化过程或用钛渣。酸解工艺的基本反应公式为（Lowenheim 和 Moran，1975；第 814 页）：

$$FeTiO_3 + 2H_2SO_4 \rightarrow FeSO_4 + TiO.SO_4 + 2H_2O$$
$$TiO.SO_4 + 2H_2O \rightarrow TiO_2.H_2O + H_2SO_4$$
$$TiO_2.H_2O + \text{加热} \rightarrow TiO_2 + H_2O$$

硫酸化工艺过程不会引起大量过程温室气体排放。

有三个过程运用于 TiO_2 生产，会造成过程温室气体排放：电炉中的钛渣生产、使用比彻过程的合成金红石生产以及通过氯化工艺进行的金红石 TiO_2 生产。

生产锐钛矿 TiO_2 所用的钛渣产生于熔炼钛铁矿的电炉。在使用钛渣时，不需要酸还原步骤，因为电炉熔炼会以钛铁矿中杂质还原所含的亚铁。通过进一步处理锐铁矿 TiO_2，可以产生金红石 TiO_2。过程排放产生于过程中使用的还原剂。

在使用比彻过程时，合成金红石生产会引起 CO_2 排放。此过程将钛铁矿中的氧化铁还原为冶金铁，然后重新氧化为氧化铁，在此过程中将二氧化钛作为合成金红石分离出，纯度为 91% 到 93%（Chemlink，1997）。黑煤用作还原剂，而引起的 CO_2 排放应视为工业过程排放。金红石 TiO_2 的主要生产工艺是氯化工艺。通过将金红石矿或合成金红石的碳热还原氯化产生四氯化钛（$TiCl_4$），然后 $TiCl_4$ 蒸气经氧化成为 TiO_2，从而最终产生金红石 TiO_2，反应公式如下（Kirk-Othmer，1999；第 2017 页）：

$$2TiO_2 + 4Cl_2 + 3C \rightarrow 2TiCl_4 + 2CO + CO_2$$
$$TiCl_4 + O_2 \rightarrow TiO_2 + 2Cl_2$$

根据化学计量，假定在过量空气中通过 CO 的进一步转化，将给料 C 完全转化为 CO_2，每吨 TiO_2 的 CO_2 排放因子不可能低于 0.826 吨 CO_2（根据 1.5 摩尔 CO_2 /摩尔 TiO_2）。

3.7.2.1 方法选择

计算二氧化钛生产中 CO_2 排放量的一般方法是相同的，与产品无关，因为排放是基于还原剂或碳热给料的数量。*优良作法*的选择取决于图 3.6 所示决策树中的国情。TiO_2 生产中二氧化碳的过程排放，主要出现在钛渣生产中碳阳极氧化过程，使用比彻过程生产合成金红石的煤氧化过程以及通过氯化工艺生产金红石 TiO_2 的石油焦氧化过程。

根据可用的工厂级数据范围，将方法分类。

方法 1

方法 1，每单位产出的缺省排放因子乘以从国家统计资料获得的活动数据。估算 CO_2 排放的基本公式为：

公式 3.12
钛渣、合成金红石和金红石 TiO_2 生产中的 CO_2 排放 – 方法 1

$$E_{CO2} = \sum_i \left(AD_i \bullet EF_i \right)$$

其中：

E_{CO2} = CO_2 的排放量，单位为吨

AD_i = 钛渣、合成金红石或金红石 TiO_2（产品 *i*）的产量，单位为吨

EF_i = 钛矿渣、合成金红石或金红石 TiO_2（产品 *i*）每单位产量的 CO_2 排放，单位为吨 CO_2/吨产品

方法 2

可通过电极碳（钛渣）的还原剂消耗量、比彻过程中煤（合成金红石）用量以及氯化工艺过程中金红石 TiO_2 碳热给料（石油焦）量，计算排放量。方法 2，使用有关还原剂量和碳热给料量的工厂级数据，得出排放量以下：

公式 3.13
来自钛矿渣、合成金红石和金红石 TiO_2 生产中的 CO_2 排放 – 方法 2

$$E_{CO2} = \sum_i \left(AD_i \bullet CCF_i \bullet COF_i \bullet 44/12 \right)$$

其中：

E_{CO2} = CO_2 的排放量，单位为 kg

AD_i = 还原剂或碳热给料量 *i*，GJ

CCF_i = 还原剂或碳热给料 *i* 的碳含量因子，kg C/GJ

COF_i = 还原剂或碳热给料 *i* 的碳氧化因子，比例形式

为达到最高的准确性，*优良作法*是，在工厂级应用公式 3.13，并使用工厂操作员获得的所有数据输入。

如果工厂级信息不可用，则*优良作法*是为合成金红石和金红石 TiO_2 提供缺省 CO_2 生成因子，如表 3.9 所示。钛渣缺省因子不可用的原因是工厂数量较少。

框 3.6
重复计算

为了避免重复计算，电极碳数量、用作还原剂的煤量以及氯化工艺过程中使用的石油焦数量，必须从**能源部门**能源使用报告的数量中减去。

3.7.2.2 选择排放因子

方法 1

如果没有工厂级信息，则*优良作法*是采用缺省因子。这些缺省值通常表示数据集的中点或平均值（如专家分析确定）。表示特定工厂排放率的范围未知。生产过程的缺省因子见表 3.9 ，应仅用在没有特定工厂数据时。缺省因子是根据还原剂或每单位产出的碳热给料的估算，假设 C 含量完全转化为 CO_2。

方法 2

工厂级数据提供了最严格的数据，用于计算二氧化钛生产中 CO_2 的排放量。对于方法 3，还原剂与碳热给料的碳含量以及氧化的 C 比例是关键的排放因子变量，用于推导排放的 CO_2 量。

表 3.9
二氧化钛生产的缺省因子（吨 CO_2/吨产品）

产品	排放因子和各自的不确定性 （吨 CO_2/吨产品）
钛渣 [1]	无
合成金红石 [2]	1.43（± 10%）
金红石二氧化钛（氯化工艺）[3]	1.34（± 15%）

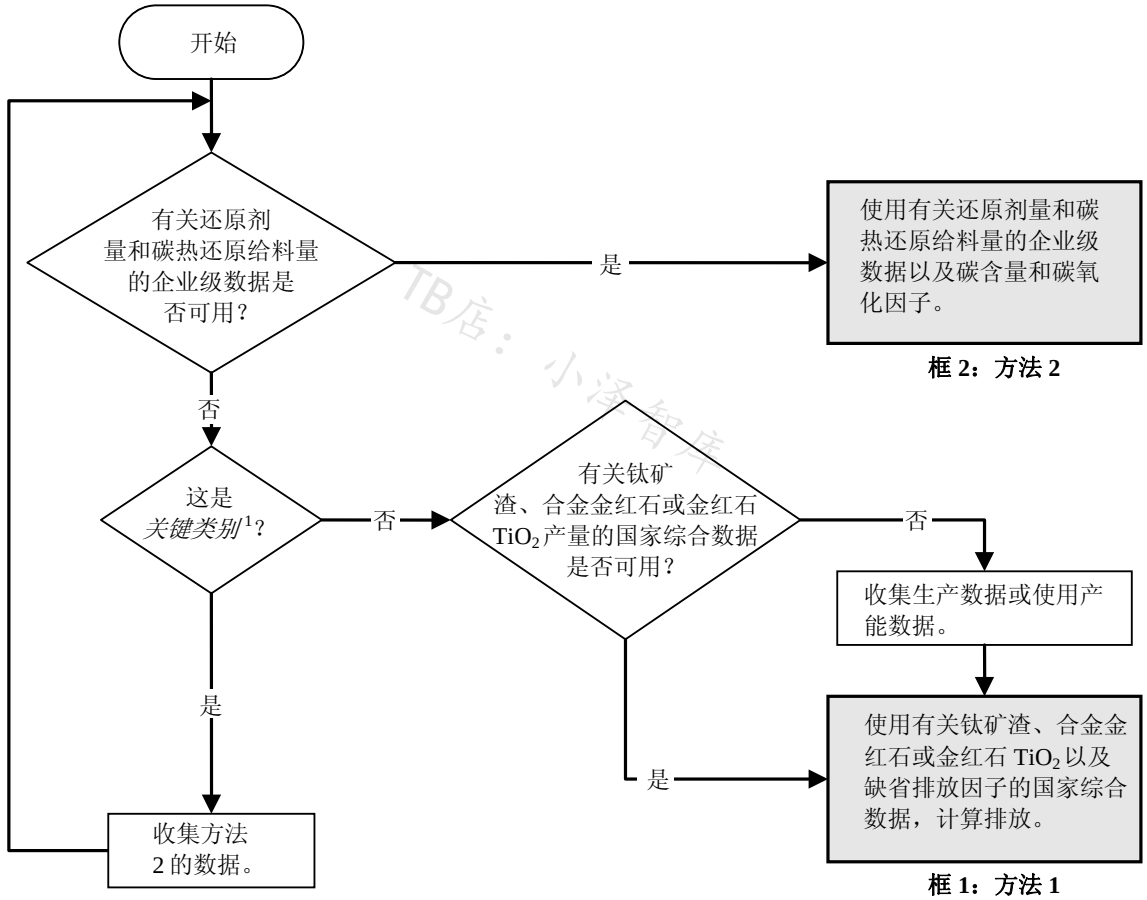
来源：

[1] 缺省排放因子不可获得，因为只有两个工厂，即南非 Richards Bay 和加拿大 Allard Lake，而且数据均保密。对于各个国家，*优良作法*是将特定工厂的排放估算纳入到国家温室气体清单。

[2] 由 Iluka 资源提供的数据得出。

[3] 改编自 EIPPCB（2004a，第 99 页）。

图 3.6　　估算二氧化钛生产中 CO_2 排放的决策树



注：

1 有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

3.7.2.3 选择活动数据

*优良作法*是详细编制生产数据，以允许使用方法 2 或方法 3。当采用这些方法时，必须清晰区分产品，避免活动数据乘以错误的排放因子。

方法 1

方法 1 需要与钛渣、合成金红石和金红石 TiO_2 的有关的国家生产数据。如果没有国家级活动数据，则可以使用有关产能的信息，同时使用缺省排放因子估算排放。*优良作法*是全国产能总量乘以产能使用因子的 80%±10%（即，70-90%的范围）。

方法 2

方法 2 所需的工厂级活动数据是：还原剂总用量、碳电极消耗总量和碳热给料总量。*优良作法*还要收集有关钛渣总产量、合成金红石总产量和金红石 TiO_2 总产量的数据。产量数据收集，使随着时间变化的每单位产出能够进行比较，并提供了确保时间序列一致的牢固基础。如果采用工厂级排放因子，则*优良作法*是收集工厂级产量数据。由于准确信息具有经济价值，通常假定工厂级的产量数据精确到±2%。如果没有工厂级数据，则可以采用全国汇总的产量数据。

3.7.2.4 完整性

二氧化钛生产的完整性范围需要计算来自所有源头的所有排放，包括钛渣、合成金红石和金红石 TiO_2。CO_2 排放是主要的过程排放。为了纳入此 源类别的 NO_x、CO 和 SO_2 排放，请参见第 1 卷第 7 章提供的指南：一般指南及报告。

3.7.2.5 建立一致的时间序列

每当排放量计算方法改变时，应重新计算所有年份的 CO_2 排放量（例如，如果清单编制者从使用缺省值改为工厂级确定的实测值）。如果没有特定工厂级数据（包括特定工厂生产数据），则必须考虑如何用目前的工厂数据重新计算以往年份的排放量。如果工厂运行情况没有大的变化，可以把工厂目前的排放因子应用于往年的产量数据。重新计算是为了保证排放趋势的任何变化是真实的，而非程序性的人为改变。*优良作法*是按照第 1 卷第 5 章中提供的指南，对整个时间序列进行重新计算。

3.7.3 不确定性评估

3.7.3.1 排放因子不确定性

缺省值的不确定性基于专家判断。*优良作法*是获得工厂级的不确定性估算，估算的值应小于与缺省值相关的不确定性值。

3.7.3.2 活动数据不确定性

若从工厂获得活动数据，则不确定性估算可从生产工厂获得。这包括对还原剂使用、碳热给料和产量数据的不确定性估算。从国家统计机构获得的数据通常不包括不确定性估算。*优良作法*是咨询国家统计机构，以获得有关任何抽样错误的信息。若国家统计机构从二氧化钛生产设施群收集数据，则预期国家统计资料中的不确定性与工厂级咨询机构建立的不确定性没有差异。如果没有其它来源的不确定性值，则可以使用缺省值 ±5%。

3.7.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

3.7.4.1 质量保证/质量控制

*优良作法*是按照第 1 卷第 6 章的概述实施质量控制检查。如果使用高层方法确定排放，则可以使用更加广泛的质量控制检查和质量保证程序。对于第 1 卷第 4 章确定的*关键类别*，鼓励清单编制者采用较高层次的质量保证和质量控制方法。

排放因子比较

清单编制者应当检查排放因子估算值是否在方法 1 提供的缺省排放因子范围之内，还要确保此排放因子与过程化学分析得出的值一致。例如，生产每吨金红石 TiO_2，来自氯化工艺过程中的金红石 TiO_2 的 CO_2 生成率不应低于 0.826 吨 CO_2。如果排放因子在估算的范围之外，则*优良作法*是评估和记录说明差异的特定工厂条件。

如果收集各工厂的排放量测量数据，清单编制者应确保该测量符合国家或国际认可的标准。现场所用的质量控制程序也应直接参考并纳入质量控制计划。如果测量做法同质量控制标准不一致，则清单编制者应重新考虑这些数据的使用。

3.7.4.2 报告和归档

*优良作法*是按照第 1 卷 6.11 节的概述，记录和归档生产国家排放清单估算需要的所有信息。不可能在国家清单报告中纳入所有文档记录。然而，清单应包括使用的方法汇总以及源数据参考，以使报告的排放估算保持透明，且计算步骤可具有可追溯性。

工厂数据审核

对排放量估算值的充分审计需要如下工厂数据：

- 活动数据包括电极碳消耗量（钛渣）、煤还原剂用量（合成金红石）、碳热给料量（金红石 TiO_2）、钛渣产量、合成金红石产量和金红石 TiO_2 产量；
- 排放因子数据包括还原剂（碳电极和煤）的碳含量、碳热给料（石油焦）以及过程中的氧化比例；
- 计算和估算方法；
- 假定列表；
- 任何特定工厂测量方法和测量结果的文档记录。

总之，生产数据和过程数据被厂家视为专有，特别是某个国家内仅有少量工厂时。*优良作法*是运用适当技术（包括数据集）以确保对保密数据的保护。

3.8 纯碱生产

3.8.1 导言

纯碱（碳酸钠 Na_2CO_3）是白色的结晶体，在大量工业中用作原材料，包括玻璃生产、肥皂和清洁剂、纸浆和纸张的生产以及水处理。使用纯碱时会排放出二氧化碳（CO_2），这些排放如第 3 卷第 2 章所述作为相关工业源考虑。生产期间亦会造成 CO_2 排放，其排放量取决于制造纯碱所用的工业过程。

纯碱生产的 CO_2 排放随制造过程而有很大差异。四个不同的过程可用于商业方式生产纯碱。这些过程中的三个过程，一水化物、倍半碳酸钠（天然碱）和直接碳酸化作用，均称为自然过程。第四个索尔伟过程归类为合成过程。碳酸钙（石灰石）在索尔伟过程中用作 CO_2 的来源。石灰石和其它碳酸盐的更多使用见第 3 卷第 2 章的讨论。

3.8.2 天然纯碱生产

全世界产量大约有 25%是从含天然碳酸钠沉积物中产生的，这称为天然过程。在生产过程中，天然碱矿（制造天然纯碱的主要矿石）在转炉中煅烧，并通过化学方法转化成天然纯碱。二氧化碳和水是此过程的副产品。根据以下化学反应可以估算二氧化碳排放：

$$2Na_2CO_3.NaHCO_3.2H_2O\text{（天然碱矿）} \rightarrow 3Na_2CO_3\text{（纯碱）} + 5H_2O + CO_2$$

3.8.2.1 方法学问题

方法选择

方法的选择取决于具体国情。使用基于输出的方式（每单位产出量的排放）或基于输入的方式（每单位输入量的排放），可以估算排放。然而，*优良作法*是使用基于输入的方法，前提是数据可获。

根据可用的工厂级数据范围，将方法分类。方法 1 基于缺省值和国家统计资料，而方法 2 基于完整的工厂级输入或产出数据以及工厂特定排放因子。如果有 CO_2 排放的监控和直接测量，则等于方法 3。

方法 1

天然纯碱生产通过天然碱矿（$Na_2CO_3.NaHCO_3.2H_2O$）的加热分解（煅烧）产生纯碱，排放出 CO_2。根据上述化学反应，10.27 吨天然碱矿可以产生 1 吨二氧化碳。因此，对于使用天然碱矿的天然纯碱生产，可从天然碱矿输入或天然纯碱产出，采用以下公式计算得出二氧化碳的排放。

公式 3.14
天然纯碱生产中 CO_2 排放 – 方法 1

$$E_{CO2} = AD \bullet EF$$

其中：

E_{CO2} = CO_2 的排放量，单位为吨

AD = 使用的天然碱矿或生产的纯碱量，使用的天然碱矿吨数或生产的天然纯碱吨数

EF = 每单位天然碱矿输入或天然纯碱产出的排放因子，吨 CO_2/吨天然碱矿或吨 CO_2/吨生产的天然纯碱：EF_{Trona} = 0.097 吨 CO_2/吨天然碱矿，$EF_{Soda\ Ash}$ = 0.138 吨 CO_2/吨生产的天然纯碱。

*优良作法*是评估现有国家统计资料的完整性。*优良作法*方法的选择应根据具体国情，如图 3.7 所示。估算天然纯碱生产中 CO_2 排放的决策树如果没有天然碱矿输入纯度的可用数据，则*优良作法*是，假定纯度为 90%，以调节公式 3.14 所示的排放因子。

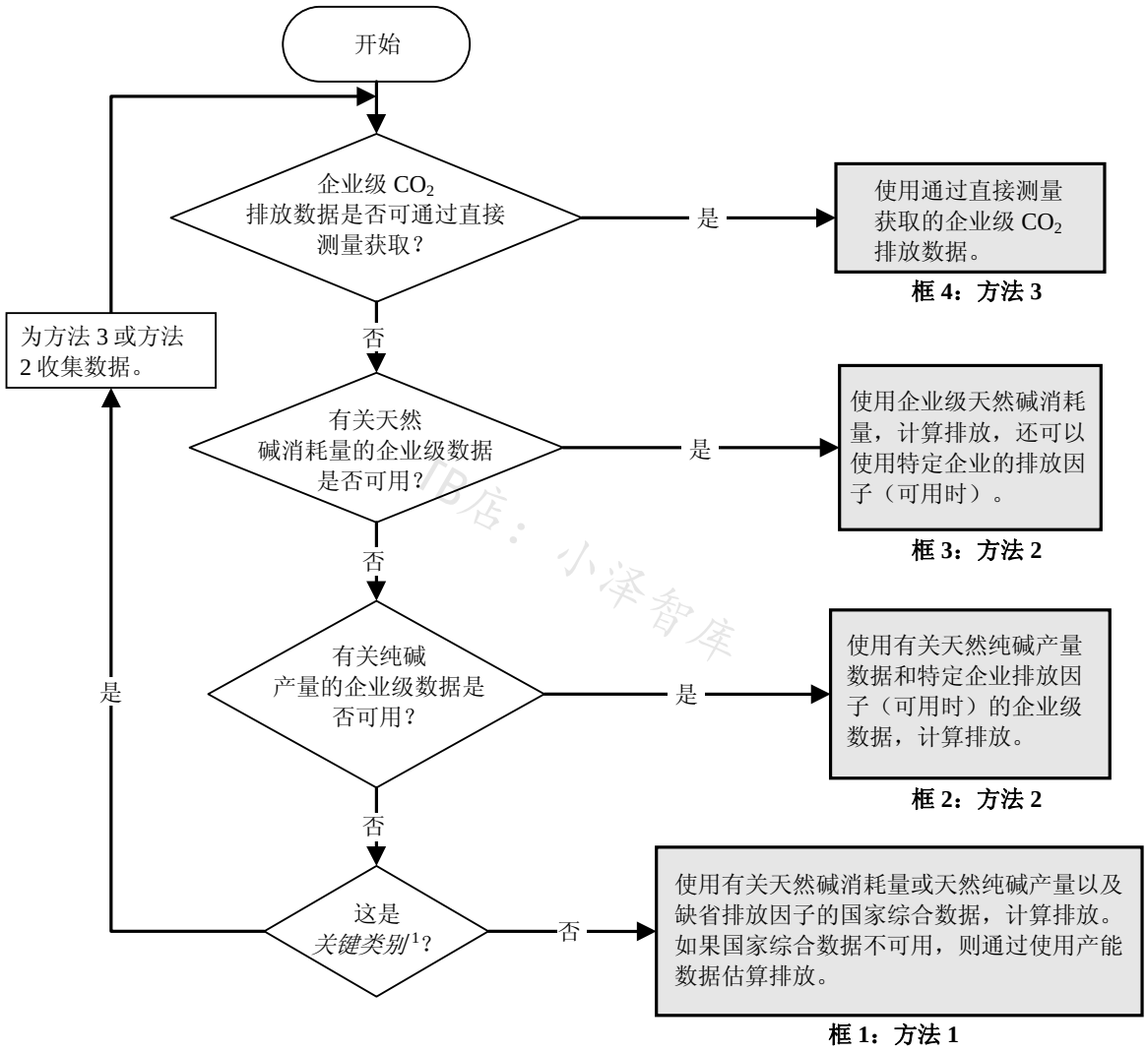
方法 2

若要使用方法 2，必须收集有关国内每家工厂天然碱矿消耗量或天然纯碱产量的完整数据，以及天然碱矿输入或纯碱产出的特定工厂排放因子。每家工厂的 CO_2 排放量可使用任一变化的公式 3.14 来计算。如果没有特定工厂的排放因子，则可使用公式 3.14 中提供的缺省排放因子。CO_2 排放总量为所有工厂的排放量之和。

方法 3

方法 3 使用工厂级 CO_2 排放数据，它通过直接测量获得。排放总量为所有工厂的排放量之和。

图 3.7　　估算天然纯碱生产中 CO_2 排放的决策树



注：

1 有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

排放因子选择

方法 1

此方法使用公式 3.14 所示的缺省排放因子。从生产的天然纯碱与从天然碱矿中获得的提纯倍半碳酸钠之间的化学计量比率，推导出缺省排放因子。这二者基于目前使用的主要天然生产过程，其中，纯碱生产是通过煅烧已提纯倍半碳酸钠。

方法 2

方法 2 需要每单位天然碱矿输入或每单位天然纯碱产出的工厂级排放因子。工厂级排放因子应当反映天然碱矿输入和天然碱产出的纯度比例，*优良作法*是确保在推导工厂级排放因子时考虑到这些因素。

活动水平数据选择

*优良作法*是详细编制生产数据，以允许使用方法 2 或方法 3。当采用这些方法时，必须清晰区分产品，避免活动数据乘以错误的排放因子。

方法 1

方法 1 需要与国家天然碱矿消耗量或国家天然纯碱产量有关的数据。如果没有国家级活动数据，则可以使用有关产能的信息，同时使用缺省排放因子估算排放。*优良作法*是全国产能总量乘以产能使用因子的 80%±10%（即，70-90%的范围）。

方法 2

使用方法 2 时，应当在工厂级收集活动数据。最重要的数据是，每个工厂纯碱生产所用的天然碱矿数量以及生产的天然纯碱量。如果排放量从天然碱矿输入量推导出，尽管纯碱产量未用于计算，*优良作法*是仍收集和报告这些数据，以便可比较随着时间每单位产出量的输入，并提供确保时间序列一致的可靠基础。

完整性

活动水平数据（例如，天然碱矿使用率）的完整性是*优良作法*的关键属性。因此，*优良作法*是评估可用国家统计资料的完整性。如果没有工厂级数据，则*优良作法*是分类这些数据，并以国家级可用数据检查结果。这种作法能够评估是否有任何重要的纯碱生产商被遗漏，以确保考虑了国家内的所有生产过程。如果没有工厂级数据，则*优良作法*是使用产能数据以及国家统计资料来估算排放（出于完整性目的）。

建立一致的时间序列

*优良作法*是，在整个时间序列中，用同样的方法计算每一年纯碱生产的排放。如果没有数据能支持对时间序列中所有年份采用更严格的方法，*优良作法*就根据第 1 卷第 5 章提供的指南来重新计算空白。

3.8.2.2 不确定性评估

排放因子不确定性

化学计量比率是准确的数值，假定输入或产出纯度为 100% ，缺省排放因子的不确定性忽略不计。然而，缺省因子不考虑天然碱矿或纯碱产出的比例纯度，预计在这两种情况下都会造成排放的高估。如上所述，如果没有天然碱矿输入纯度的数据，则*优良作法*是，假定纯度为 90%并调节公式 3.14 中所示的排放因子。*优良作法*是根据工厂级数据进行不确定性估算。

活动数据不确定性

若从工厂获得活动数据，则不确定性估算可从生产工厂获得。这应包括使用的天然碱矿和使用的天然纯碱的不确定性估算。从国家统计机构获得的数据通常不包括不确定性估算。*优良作法*是咨询国家统计机构，以获得有关任何抽样错误的信息。如果国家统计机构从氨气生产设施群收集数据，预期国家统计资料中的不确定性与咨询工厂确定的不确定性没有差异。如果没有其它来源的不确定性值，则可以使用缺省值 ±5%。

3.8.2.3 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

质量保证/质量控制

*优良作法*是实施第 6 章第 1 卷概述的质量控制检查以及排放估算的专家评审。也可以采用第 1 卷介绍的附加质量控制核查和质量保证程序，尤其是当运用较高级方法来估算这种排放源类别的排放时。对于第 1 卷第 4 章确定的*关键类别*，鼓励清单编制者采用较高层次的质量保证和质量控制方法。

对采用不同方法的排放量估算进行比较

如果采用自下而上方法，则清单编制者应当将排放估算与采用自上而下方法的估算结果进行比较。应该记载这种比较的结果作为内部文件，包括对两者不一致方面的解释。

报告和归档

*优良作法*是按照第 1 卷 6.11 节的概述，记录和归档生产国家排放清单估算需要的所有信息。不可能在国家清单报告中纳入所有文档记录。然而，清单应包括使用的方法和引用数据源的汇总，以及重现估算所需的所有信息。

除了排放之外，*优良作法*是，报告计算中使用的活动数据（天然碱矿使用率）、相应的排放因子以及推导时使用的所有假定。

为保持时间序列排放的内部一致性，每当国家方法改变，*优良作法*是重新计算所有年份的排放。如果机密性对任何类型生产是个问题，则应进行最小程度的汇总来保证机密性。

此外，清单编制者应当记录 QA/QC 程序。

3.8.3 索尔伟纯碱生产

全世界的纯碱产量大约有 75% 是从氯化钠中制成的合成纯碱。在索尔伟过程中，氯化钠盐水、石灰石、冶金焦炭和氨气是生产纯碱的一系列反应使用的原材料。然而，氨气被回收，只有少量会损耗。索尔伟过程中涉及的系列反应可以描述如下：

$$CaCO_3 + 加热 \rightarrow CaO + CO_2$$
$$CaO + H_2O \rightarrow Ca（OH）_2$$
$$2NaCl + 2H_2O + 2NH_3 + 2CO_2 \rightarrow 2NaHCO_3 + 2NH_4Cl$$
$$2NaHCO_3 + 加热 \rightarrow Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$$
$$Ca（OH）_2 + 2NH_4Cl \rightarrow CaCl_2 + 2NH_3 + 2H_2O$$

净总 合反应可以汇总为：

$$CaCO_3 + 2NaCl \rightarrow Na_2CO_3 + CaCl_2$$

从上述系列反应中，CO_2 生成自两个高温分解过程。生成的 CO_2 被捕获、压缩并直接送到索尔伟沉淀塔，消耗于盐水（含水 NaCl）和氨气混合物中。尽管生成的 CO_2 是副产品，但是 CO_2 被回收，用于碳酸化作用阶段，在理论上此过程是中性的，即 CO_2 生成量等于摄入量。

实际上，索尔伟生产过程中会有某些 CO_2 排放到大气中，因为实际中产生的 CO_2 要多于化学计量所需的量。多余的 CO_2 来 自于石灰石与冶金级焦炭的煅烧过程。石灰石与焦炭组合，焦炭的重量相当于石灰石的 7%左右。

单独纯碱工厂中的 CO_2 排放估算，应基于整个化学过程内 CO_2 的综合平衡。为了编制清单，可使用简单形式的平衡，假定 CO_2 排放是来自焦炭的化学计量氧化过程。索尔伟氨气纯碱生产过程是一项化工活动，排放应报告在工业过程与产品使用（IPPU）部门内。

框 3.7
重复计算

为了避免重复计算，应在 **IPPU 部门**考虑纯碱生产过程中生成的 CO_2 排放，这种排放不应纳入**能源部门**。生产过程中使用的焦炭应从**能源部门**中扣除，因为其属于焦炭的非能源使用。

3.8.3.1 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

在**能源部门**的索尔伟过程中使用冶金级焦炭产生的排放分配表明，**工业过程和产品使用部门**未提供估算这些排放的方法。然而，应收集和整理索尔伟过程中的纯碱产量数据，以确保过程中纯碱产量的所有数据均可用于记录、报告、归档和重新整理有关纯碱使用的国家统计资料。

质量保证/质量控制

*优良作法*是，按照第 1 卷第 6 章的概述实施质量控制检查。还可采用第 1 卷概述的附加质量控制检查和质量保证程序。对于第 1 卷第 4 章确定的*关键类别*，鼓励清单编制者采用较高层次的质量保证和质量控制方法。

报告和归档

*优良作法*是按照第 1 卷 6.11 节的概述，记录和归档生产国家排放清单估算需要的所有信息。不可能在国家清单报告中纳入所有文档记录。然而，清单应包括使用的方法和引用数据源的汇总，以及重现估算所需的所有信息。

TB店：小泽智库

3.9 石油化工和碳黑生产

3.9.1 导言

石油化工将化石燃料（例如天然气）或石油提炼产品（例如石油精）用作原料。本节提供了甲醇、乙烯和丙稀[2]、二氯乙烯和丙稀腈生产中估算排放的指南。详细说明了这些石化产品，因为它们的全球生产量及其有关的温室气体排放量相对较大。然而，包括的化学产品并不代表整个石化过程工业。还有大量其它石化过程排放少量温室气体，此处没有对此提供明确的指南（例如苯乙烯生产）。

本节还提供了碳黑生产指南。碳黑被视为非石化产品；然而，碳黑生产过程使用了石化原料。碳黑生产中的排放少于石化过程中的排放，但是，在某些国家这种排放可能较多。

3.9 节的附件举例说明了产品生产链的原料，这些产品包括甲醇、乙烯和丙稀、氯化乙烯、环氧乙烷、丙稀腈和碳黑。

分配和报告

在石化工业和碳黑工业中，初级化石燃料（天然气、石油、煤）在石化和碳黑生产中用于非燃料使用。这些初级化石燃料的使用，可能涉及燃烧部分碳氢化合物含量用于加热、生产次级燃料（例如分离的烟气）。

从原料中获得的燃料所形成的燃烧排放，应分配到 IPPU 部门中的源类别。然而，如果燃料未用于源类别，而是转移到过程外在其它位置燃烧（例如区域加热使用），此排放应报告在恰当的能源部门源类别中。这些工业纳入化工业源类别（2B1 – 2B10），参见本卷第 1 章中图 1.1 有关燃料非能源使用的进一步讨论，请参见本卷第 1 章和第 5 章。

注意，国家能源统计资料可能包括化石燃料（包括天然气、油和煤）的燃烧总量以及能源生产的次级燃料（例如工业过程烟气）。至关重要的是调查石化工业中使用的燃料是否纳入国家能源统计资料。如果是，则应从已计算能源部门排放中减去石化过程中的排放，避免重复计算。这对于乙烯和甲醇尤其相关，因为对于这两者，初级燃料（例如天然气、乙烷和丙烷）原料消耗量可能报告在国家能源统计资料中。

如果工厂中安装和采用了 CO_2 捕获技术，*优良作法*是在高层方法排放计算中扣除捕获的 CO_2。缺省假设是没有出现 CO_2 捕获和储存（CCS）。任何计算 CO_2 捕获的方法均应考虑，过程中捕获的 CO_2 排放可能是燃烧造成的，亦可能与过程有关。如果燃烧和过程排放要单独报告，则清单编制者应确保 CO_2 的相同数量没有被重复计算。在这些情况下，捕获的 CO_2 总量应最好报告在相应的能源燃烧和 IPPU 源类别中，且按照这些源类别生成的 CO_2 量比例报告。有关 CO_2 捕获和储存的更多信息，请参见第 3 卷第 1.2.2 节；有关捕获和储存的更多详细信息，请参见第 2 卷第 2.3.4 节。

石化过程可能使用其它位置捕获的 CO_2 作为原料，CO_2 亦可能从石化过程中捕获。这可能会造成潜在的重复计算问题。例如，某些甲醇工厂可能将其它工业过程中捕获的副产品 CO_2 用作甲醇生产的原料。为了避免重复计算，捕获的 CO_2 不应报告为捕获 CO_2 过程的 CO_2 排放。

[2] 注意，对于丙稀没有单独的清单编制方法。假定丙稀是乙烯生产的副产物。

甲醇

全世界几乎所有甲醇均是通过天然气的蒸汽重整方式制成的。蒸汽重整和变换反应产生由 CO_2、一氧化碳（CO）和氢气（H_2）组成的“合成气体”。天然气到甲醇的生产过程会从合成气体中产生甲醇和副产品 CO_2、CO 和 H_2。由天然气或其它原料生产甲醇有若干备选过程。这些包括常规重整过程、组合重整以及部分氧化过程。3.9 节附件（附件 3.9A）中，叙述了甲醇生产中原料到产品过程流程图的示例。甲醇生产的过程说明见下框 3.8。

框 3.8
甲醇过程说明

常规重整过程

甲醇生产的常规重整过程涉及蒸汽重整（可能包括单个重整器单元或初级重整器和次级重整器单元）和甲醇合成。常规重整过程的综合公式为：

蒸汽重整	变换反应	甲醇生产
$CH_4 + H_2O \rightarrow CO + 3\ H_2$ $C_nH_m + nH_2O \rightarrow nCO + (m/2 + n)\ H_2$	$CO + H_2O \rightarrow CO_2 + H_2$	$CO + 2\ H_2 \rightarrow CH_3OH$ $CO_2 + 3\ H_2 \rightarrow CH_3OH + H_2O$

重整/变换反应	甲醇生产
$2\ CH_4 + 3\ H_2O \rightarrow CO + CO_2 + 7\ H_2$	$CO + CO_2 + 7\ H_2 \rightarrow 2\ CH_3OH + 2\ H_2 + H_2O$

此过程中的多余氢以及含有甲烷（CH_4）的甲醇过程清洗气和非甲烷挥发性有机化合物（NMVOC），通常在甲醇生产过程中用于能源回收和燃烧，以产生过程蒸汽和/或过程的电能。常规重整过程可能将其它工业过程中捕获的 CO_2 用作甲醇生产过程的补充原料。

混合重整过程

混合重整过程结合了常规蒸汽重整过程与催化部分氧化过程。部分氧化化学公式为：

甲醇蒸汽重整反应	原料氧化反应
$CH_4 + ½\ O_2 \rightarrow CO + 2\ H_2 \rightarrow CH_3OH$	$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2$

混合重整过程产生一种合成气体，它包含常比常规重整过程更具平衡性的比率，即氢气与一氧化碳（CO）和 CO_2 的比率，不产生能量回收的氢气气流。混合重整过程产生包含 CH_4 在内的清洗气，CH_4 在甲醇过程内燃烧用于能源回收。

其它生产过程

甲醇还可以从油、煤或石化原料的部分氧化过程产生，或者从煤到合成气体的气化过程中产生；然而，这些原料和过程目前仅占全世界的少量甲醇产量。

乙烯

全世界几乎所有乙烯均是通过石化原料的蒸汽裂解方式制成的。在石化厂，乙烯可通过石化给料蒸汽裂解产生，亦可以由石油提炼操作中的裂解和其他过程产生。乙烯生产的蒸汽裂解还会产生包括丙稀和丁二烯在内的次级产品。乙烯生产的蒸汽裂解过程的过程说明，如下框 3.9 所示。

框 3.9
乙烯过程说明

蒸汽裂解

乙烯生产的基本化学公式如下：

乙醇脱氢为乙烯

$C_2H_6 \rightarrow C_2H_4 + H_2$

乙烯生产的蒸汽裂解所用原料的类型和组合随地区而有所差异，包括乙烷、丙烷、丁烷、石油精、汽油和其它石化原料。在美国，大部分乙烯是从乙烷的蒸汽裂解中产生的；而在欧洲、韩国和日本，大部分乙烯是从石油精的蒸汽裂解中生产的。

石化原料的蒸汽裂解产生乙烯时，还会产生其它高价值（可出售）的石化产品，包括丙烯、丁二烯和芳烃化合物。全球大部分丙烯是作为乙烯生产的副产品产生的，在石油提炼厂内从蒸汽裂解装置或液体催化裂解单元中回收。使用石油精原料的蒸汽裂解装置是丙烯的最大来源。还有其它过程技术可用于生产丙烯，包括丙烷的催化脱氢作用。注意，本节的排放估算方法仅适用于蒸汽裂解装置中乙烯和丙烯的生产，不适用于生产乙烯或丙烯的其它过程技术。蒸汽裂解过程还会产生氢气、甲烷和 C4+ 碳氢化合物等副产品，这些副产品通常在此过程内燃烧用于能源回收。

（Houdek，2005：第 3 页图 1，第 4 页）

二氯乙烷和氯乙烯单体

世界上，几乎所有的二氯乙烷（1，2 二氯乙烷）都是通过乙烯的直接氯化作用或氧氯化过程制成的，还可以通过两个过程的组成制成（系指“平衡的过程”）。3.9 节附件（附件 3.9A）中，叙述了甲醇生产中产品过程流程图的原料示例。二氯乙烷和氯乙烯单体生产的过程说明见以下框 3.10。注意，化合物‘二氯乙烷’亦称 1，2-二氯乙烷。化合物“二氯乙烯”亦称为 1，2-二氯乙烯，是不同的化合物。

框 3.10
二氯乙烷和氯乙烯单体过程说明

直接氯化和氧氯化过程

直接氯化过程涉及乙烯与氯产生二氯乙烷的气体阶段反应。直接氯化过程涉及乙烯与氢氯酸和氧产生二氯乙烷和水的气体阶段反应。然后二氯乙烷裂解产生氯乙烯单体和盐酸。氧氯化过程产生一种过程废气（包括副产品 CO_2），它由乙烯给料的直接氧化所得。

直接氯化和氧氯化过程的基本化学公式如下：

直接氯化	氧氯化反应	二氯乙烷>氯乙烯
$C_2H_4 + Cl_2 \rightarrow C_2H_4Cl_2$	$C_2H_4 + ½\ O_2 + 2\ HCl \rightarrow C_2H_4Cl_2 + H_2O$ $[C_2H_4 + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 2\ H_2O]$	$2\ C_2H_4Cl_2 \rightarrow 2\ CH_2CHCl + 2\ HCl$

框 3.10（续）
二氯乙烷和氯乙烯单体过程说明

平衡过程

产生二氯乙烷的直接氯化过程和产生氯乙烯单体的二氯乙烷裂解过程的组合之后，产生多余的氯化氢。氧氯化过程为氯化氢提供了汇。因此，二氯乙烷/氯乙烯单体生产设施可能起“平衡的过程”作用，即直接氯化过程和氯氧化过程二者的结合。“平衡的过程”还产生过程泄放气体（包含副产品 CO_2），它由乙烯给料的直接氧化所得。

由乙烯产生氯乙烯单体的“平衡的过程”，基本化学公式如下：

二氯乙烷-氯乙烯单体反应	原料氧化反应
$2\ C_2H_4 + Cl_2 + ½\ O_2 \rightarrow 2\ CH_2CHCl + H_2O$	$[C_2H_4 + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 2\ H_2O]$

二氯乙烷生产的直接氯化过程和氧氯化过程中，乙烯给料的使用率并非 100%有效。大约 3%的乙烯原料不是转化为二氯乙烷，而是转化为 CO_2（通过氧氯化过程中的直接氧化）或其它氯化的碳氢化合物（通过氧氯化过程或直接氯化过程）。包含其它氯化碳氢化合物的过程烟气，通常在排放到大气之前进行处理。热焚烧过程或催化焚烧过程中，氯化的碳氢化合物转化为 CO_2。大多数二氯乙烷/氯乙烯单体工厂，从焚化炉烟气和过程烟气中回收能源。

环氧乙烷

环氧乙烷（C_2H_4O）是乙烯经催化与氧气而反应生成的。乙烯原料直接氧化所得的副产品 CO_2，使用回收的碳酸盐溶液从过程泄放蒸汽中移除，回收的 CO_2 可排放到大气中或回收以作进一步使用（例如，食品生产）。通过空气或从空气中分离出的纯净氧气，可将氧气供应给此过程。3.9 节附件（附件 3.9A）中，叙述了环氧乙烷生产中原料到产品过程流程图的示例。环氧乙烷生产的过程说明如下框 3.11 所示。

框 3.11
环氧乙烷过程说明

从乙烯生产环氧乙烷以及生产单乙烯基乙二醇的基本化学公式如下：

环氧乙烷反应	原料氧化反应	乙烯基乙二醇生产
$C_2H_4 + ½\ O_2 \rightarrow C_2H_4O$	$C_2H_4 + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 2\ H_2O$	$C_2H_4O + H_2O \rightarrow HO\text{-}\ C_2H_4\ \text{-}\ OH$

按照生成每吨环氧乙烷消耗的乙烯吨数，以环氧乙烷反应与副产品反应的比率，定义环氧乙烷过程的选择性。组合环氧乙烷反应和副产品 CO_2 反应是放热的，会产生热量，这些热量可回收用于过程蒸汽的生产。环氧乙烷过程还会产生其它液体和烟气副产品（例如乙烷），可在过程内燃烧用于能源回收。过程中产生的 CO_2 量和其它副产品量以及从过程中产生的蒸汽量，取决于过程的选择性。

环氧乙烷用作制造乙二醇、乙二醇醚、酒精和胺的原料。全球生产近 70%的环氧乙烷用于制造乙二醇，包括单乙烯基乙二醇。

丙烯腈

全世界有 90%多丙烯腈（氰化乙烯）的生产方式是通过催化氨气（NH_3）、氧气与丙烯的直接氨氧化。此过程称为 SOHIO 过程，以俄亥俄标准石油公司（SOHIO）命名。丙烯腈的生产还可通过丙烷的氨氧化过程或丙烷与过氧化氢的直接反应。最近，英国石油公司（BP）和其它制造商已经将丙烷-过氧化物直接过程商业化。（DOE，2000）然而，过程数据不易用于从丙烷原料生产丙烯腈。因此，对此过程没有提供排放估算方法。3.9 节附件（附件 3.9A）中，叙述从丙烯中生产丙烯腈时原料到产品过程流程图的示例。丙烯腈生产的过程说明见下框 3.12。

框 3.12
丙烯腈过程说明

SOHIO 过程

SOHIO 过程涉及化学级丙烯、氨气和氧气经催化剂的液化床反应。催化剂是重金属氧化的混合物（包括铋和钼）。此过程产生的初级产品为丙烯腈，次级产品为乙腈（甲基腈）和氰化氢（HCN）。初级产品丙烯腈的过程产量，部分取决于使用的催化剂类型以及过程配置。氨氧化过程还从丙烯原料的直接氧化过程中产生副产品 CO_2、CO 和水，从氨氧化过程副反应中产生其它碳氢化合物。

通过吸收从乙腈中分离出乙腈和氰化氢，氰化氢可用于在现场制造其它产品或作为产品出售。未使用或未出售的氰化氢可燃烧用于能源回收或发光燃烧。乙腈还可回收作为产品出售，但更常见的是燃烧乙腈用作能源回收或发光燃烧。主吸收器中的烟气泄放包含 CO_2、CO、氮、水、未反应的丙烯和其它碳氢化合物，这些烟气可以在热氧化单元或催化氧化单元中发光燃烧或处理，可用作能源回收，亦可不用作能源回收。

从乙腈–氰化氢 – 丙烯腈吸收分离过程中产生的重底液亦可燃烧用于能源回收或循环使用。丙烯腈和其它非甲烷碳氢化合物还释放于杂项过程泄放，包括储罐。这些杂项过程泄放可以发光燃烧或捕获及燃烧，用于能源回收。

通过氨氧化生产丙烯腈的基本化学公式如下：

丙烯腈反应 $CH_2 = CHCH_3 + 1.5\ O_2 + NH_3 \rightarrow CH_2{=}CHCN + 3\ H_2O$	氰化氢反应 $CH_2 = CHCH_3 + 3\ O_2 + 3\ NH_3 \rightarrow 3\ HCN + 6\ H_2O$
乙腈反应 $CH_2 = CHCH_3 + 1.5\ O_2 + 1.5\ NH_3 \rightarrow 1.5\ CH_3CN + 3\ H_2O$	原料氧化作用 $C_3H_6 + 4.5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 3\ H_2O$ $C_3H_6 + 3\ O_2 \rightarrow 3\ CO + 3\ H_2O$

丙烯到丙烯腈的氨氧化过程中，丙烯原料使用率并非 100%。大约 70%的丙烯原料被转化为丙烯腈。大约 85%的丙烯原料被转化为初级产品丙烯腈，亦或次级产品乙腈或氰化氢。其余的丙烯原料通过氨氧化过程原料的直接氧化，直接转化成 CO_2，或在氨氧化过程中通过副反应转化成其它碳氢化合物。

碳黑

全世界几乎所有碳黑的生产均是使用“炉黑”过程基于石油，或基于煤的原料。碳黑生产的过程说明见下框 3.13。

炉黑过程是部分燃烧过程，部分碳黑原料经燃烧为此过程提供能源。碳黑的生产还可使用其它石油原料，或基于煤的原料部分氧化过程，包括“槽黑”过程和“灯黑”过程；还可直接通过天然气或芳烃油的部分氧化（“槽黑过程”）。碳黑的生产还可通过含乙腈原料的热裂解（乙腈黑过程），或其它碳氢化合物的热裂解（热黑过程）。全世界约 95%的碳黑产量是通过炉黑过程生产的；其余的 5%通过其它过程生产。

全世界近 90%生产的碳黑用于轮胎和橡胶产业（称为“橡胶”），其余的碳黑用于色素应用场合（例如墨水）和其它应用场合（例如碳性干电池）。碳黑生成可采用炉黑过程、热黑过程、乙炔碳黑过程、槽黑过程和灯黑过程。这些过程在下框 3.13 中进一步说明。3.9 节附件（附件 3.9A）中，叙述了碳黑生产中原料到产品过程流程图的示例。

框 3.13
碳黑生产过程说明

炉黑过程

炉黑过程由“碳黑原料”（亦称为“碳黑油”）生产碳黑，其中，“碳黑原料”是重质芳烃油，可作为副产品产自石油精炼过程或冶金（煤）焦炭生产过程。对于石油衍生或煤衍生原料，“初级原料”碳黑原料注入一个用“次级原料”（通常是天然气或油）加热的炉中。天然气次级原料和部分碳黑原料经氧化，皆为将其余碳黑原料热分解为碳黑的生产过程提供热量。炉黑过程中的泄放气体包含 CO_2、CO、硫化合物、CH_4 和 NMVOC。部分尾气通常燃烧用于能源回收，以加热下游碳黑产品干燥器。其余的尾气还可能经燃烧用于能源回收、发光燃烧或未经控制排放到大气中。

热裂炭黑法

在一对生产炉内没有空气时，通过气态碳氢化合物或雾化石油的热分解，在热裂炭黑过程中生产碳黑。碳黑原料加入预先加热的炉子中，用次级原料（通常是天然气）或碳黑生产过程中的烟气加热。一个炉子用次级原料预先加热，而另一个炉子接收碳黑原料。此过程会产生约 45%的碳输入总量（或所用总碳黑原料的 40%），而能源使用率大约为已生产碳黑的 280 MJ/kg。

乙炔炭黑过程

通过将原料加到预先加热的反应器中，其中乙炔经放热过程分解为碳黑，从而由乙炔或含乙炔的少量碳氢化合物产生碳黑。全世界每年乙炔炭黑总产量大约仅 40 000 公吨。而此过程产生的碳黑为理论产出的大约 95-99%。乙炔炭黑大约为 99.7%碳。

其它生产过程

槽黑过程涉及蒸发碳黑原料的部分氧化过程，此原料同运载气体（可以是焦炉煤气、氢气或甲烷）在炉子中燃烧。此过程的碳黑产量可能是橡胶级碳黑生产中碳输入总量的 60%，或色素级碳黑碳输入总量的 10-30%。

灯黑过程涉及浅锅中碳黑原料的露天燃烧。就灯黑过程的原料产量以及能源消耗量来说，不易获得数据。此过程占全世界碳黑产量中微不足道的百分比。

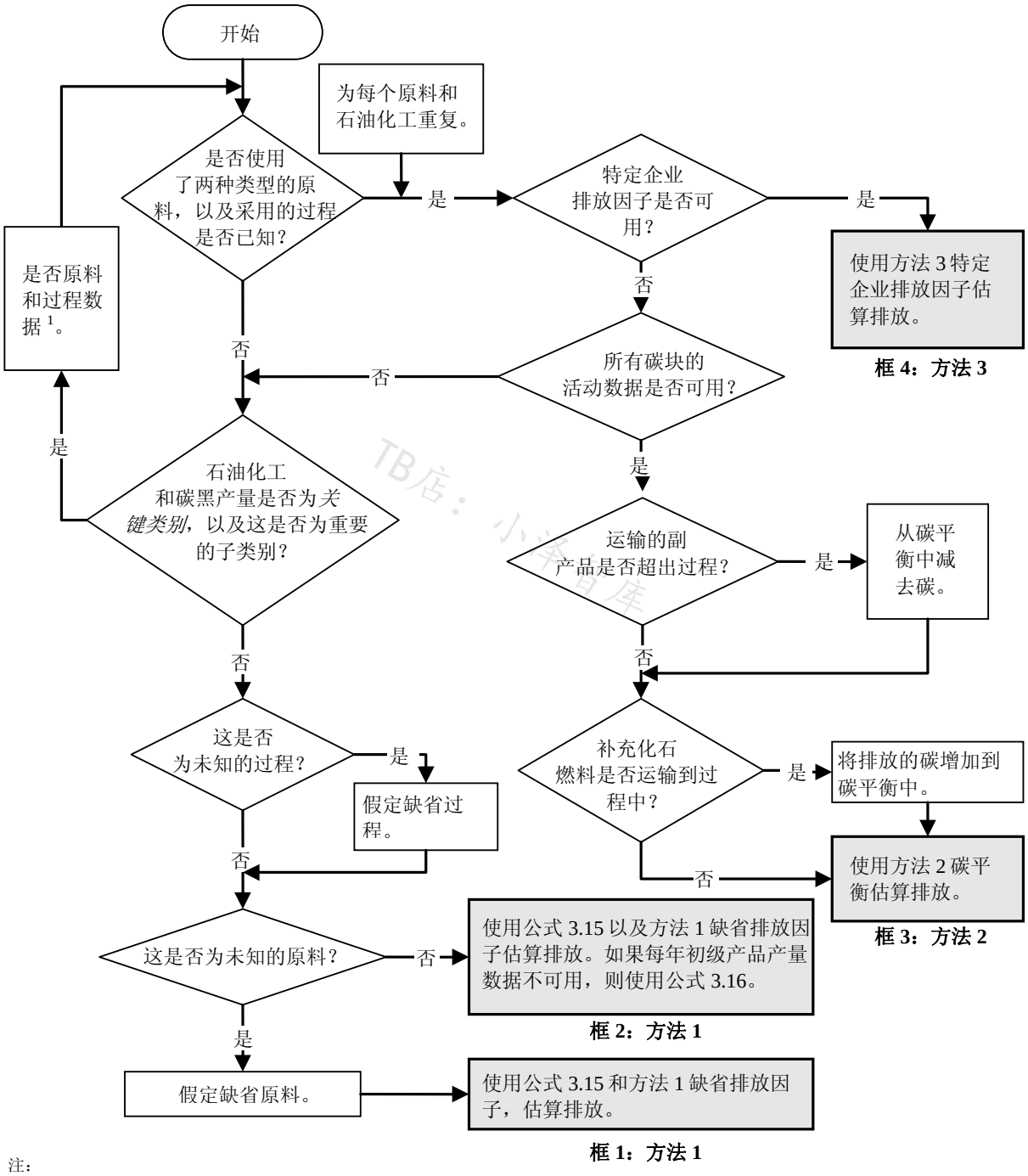
（Kirk Othmer，1992）

3.9.2 方法学问题

3.9.2.1 方法选择

石化和碳黑生产中的排放因使用的过程和原料而有所差异。因此，应对使用的每个产品、过程和原料的方法反复选择。根据数据的可获性，提供了三个方法。方法的选择取决于具体国情，其决策树如图 3.8 和图 3.9 中所示。

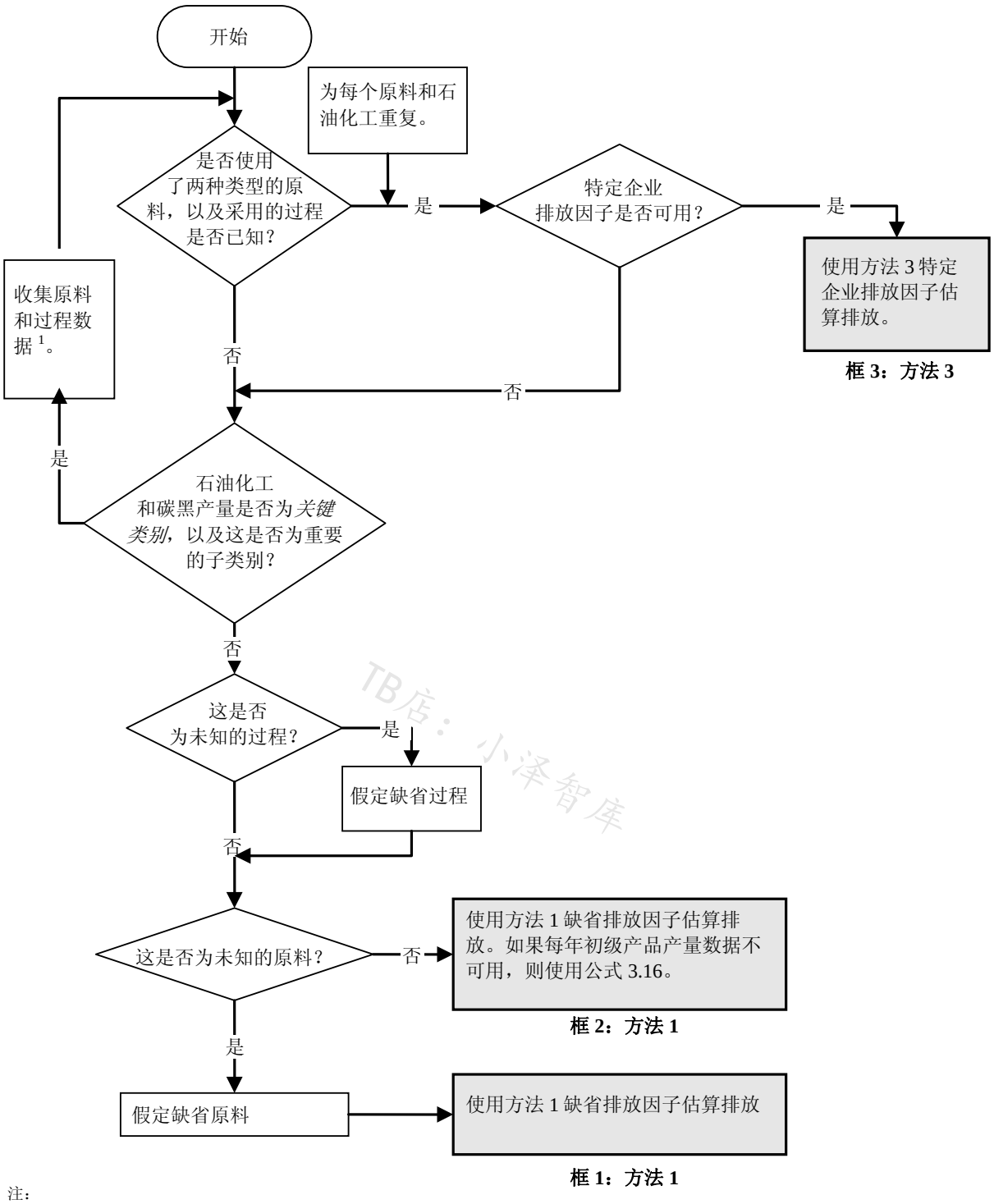
图 3.8　　石化工业和碳黑工业中 CO_2 排放估算的决策树



注：

1 有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

图 3.9　　石化工业和碳黑工业中 CH_4 排放估算的决策树



注：

1 有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

2 注意没有采用方法 2 估算 CH_4 排放。方法 2 是总原料碳质量平衡方法，适用于估算总的碳（CO_2）排放，但不适用于估算 CH_4 排放。

方法 3 可用于估算工厂级 CO_2 排放和 CH_4 排放。方法 3 取决于石化过程中工厂特定数据的可获性。方法 2 是一种质量平衡方法，适用于估算 CO_2 排放，却不适用于估算 CH_4 排放。当使用方法 2 时，此过程中初级原料和次级原料的碳流量皆纳入质量平衡计算。此过程中，初级燃料的碳流程可能涉及部分碳氢化合物含量的燃烧，以用于提高热量以及次级燃料（例如烟气）的生产。为了应用方法 2，必须说明此过

程初级和次级原料流程以及初级和次级产品流程的特征，还必须说明此过程内能源回收副产品流程以及过程外运输副产品流程的特征。

二氧化碳

CO_2 排放方法选择的决策树，如图 3.8 所示。本节将叙述方法 1、方法 2 和方法 3。

方法 1 基于产品排放因子方法

石化过程中，如果工厂级特定数据或碳流量活动数据均不可获得，则方法 1 排放因子方法适用于估算石化过程中的 CO_2 排放。方法 1 排放因子方法不需要石化生产过程中每个含碳原料消耗量的活动数据。它仅需要已生产产品量的活动数据。方法 1 不考虑可能由石化过程生成的一氧化碳或 NMVOC 排放的碳含量。本节中石化生产过程的公式还适用于碳黑生产。

根据每个石化生产的活动数据以及每个石化的特定过程排放因子，使用方法 1 来计算石化过程中的排放，各种初级石化产品（例如甲醇、乙烯、二氯乙烷、环氧乙烷、丙稀腈）和碳黑的产量如公式 3.15 所示。

公式 3.15
方法 1 CO_2 排放计算

$$ECO2_i = PP_i \bullet EF_i \bullet GAF / 100$$

其中：

$ECO2_i$ = 石化产品 *i* 生产中 CO_2 排放量，单位为吨

PP_i = 石化产品 *i* 的年产量，单位为吨

EF_i = 石化产品 *i* 的 CO_2 排放因子，吨 CO_2/吨生产的产品

GAF = 地理调整因子（有关乙烯生产方法 1CO_2 排放因子的，请参见表 3.15），百分比

根据西欧实施的乙烯蒸汽裂解装置数据，已经确定了乙烯生产（在 3.9.2.2 节中讨论）的方法 1CO_2 排放因子。地理调节因子适用于方法 1 排放因子，以便考虑蒸汽裂解装置工作效率中的地区多变性。地理调节因子仅适用于乙烯生产。

如果没有初级产品年产量的活动数据，则初级产品产量可能从原料消耗量估算，如公式 3.16 所示：

公式 3.16
初级产品产量估算

$$PP_i = \sum_k \left(FA_{i,k} \bullet SPP_{i,k} \right)$$

其中：

PP_i = 石化产品 *i* 的年产量，单位为吨

$FA_{i,k}$ = 石化产品（i）生产中消耗原料 *k* 的年消耗量，单位为吨

$SPP_{i,k}$ = 石化产品 *i* 和原料 *k* 的特定初级产品产量因子，吨初级产品/吨消耗的原料

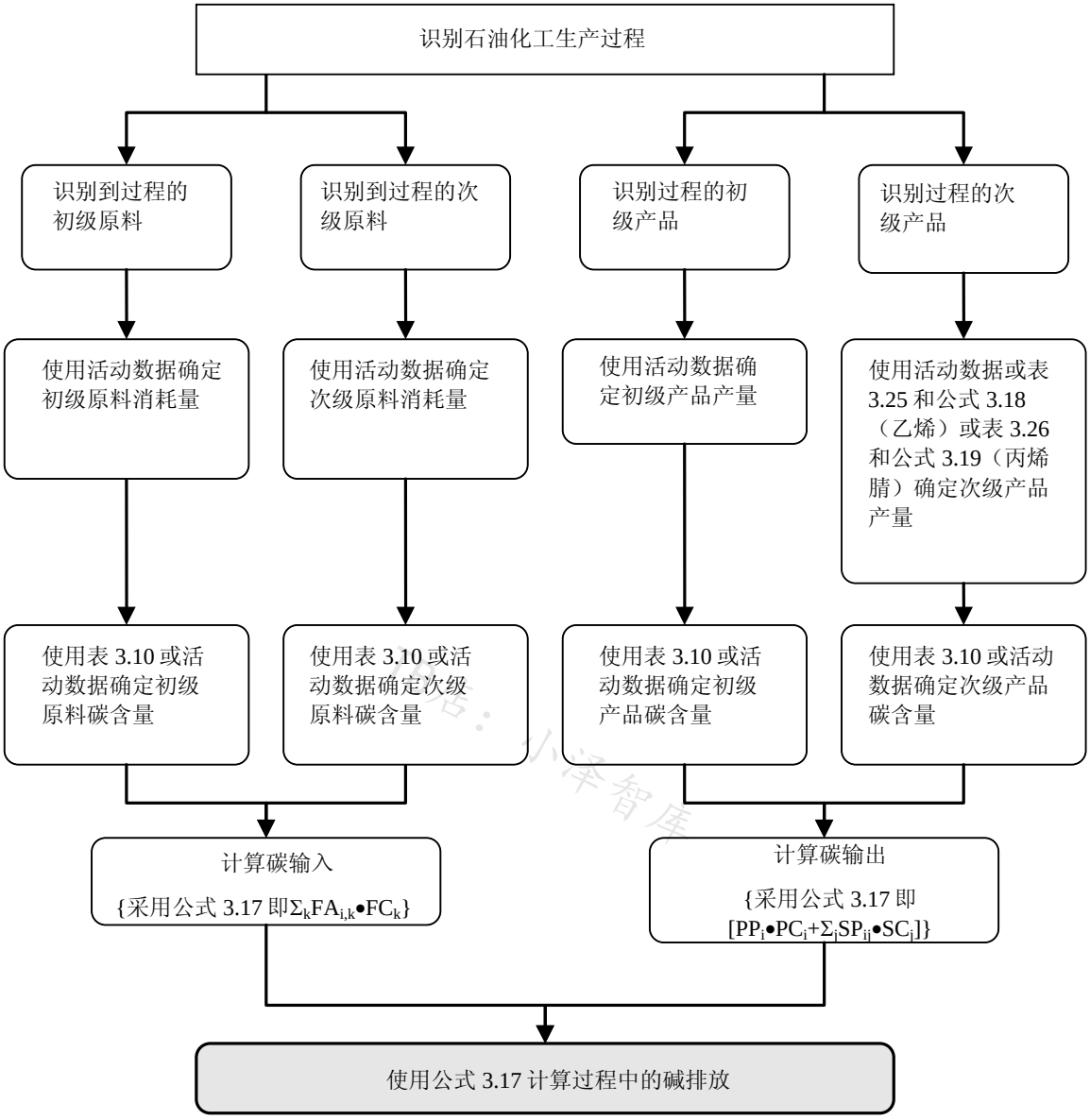
将公式 3.15 或公式 3.15 和公式 3.16 分别运用于每个石化过程的各个已知原料。图 3.8 中框 1 所示的方法 1 排放估算将使用公式 3.15，而图 3.8 中框 2 所示的方法 1 排放估算将使用公式 3.15 或公式 3.16 和公式 3.15。如果初级产品年产量数据可用于石化过程，则只使用公式 3.15 即可。如果没有初级产品年产量数据，但原料消耗数据可用于石化过程，则使用公式 3.16 估算初级产品的年产量，而使用公式 3.16 估算的初级产品年产量将在公式 3.15 中用于估算排放。

方法 2 总原料碳平衡方法

方法 2 是特定原料和特定过程的碳平衡方法。如果活动数据可用于原料消耗量以及初级和次级产品产量和处理量，则可以使用此方法。若要实施方法 2，需要所有碳流程的活动数据。3.9 节附件纳入了过程流

程图的示例，说明了甲醇、二氯乙烷、环氧乙烷、丙稀腈和碳黑生产过程的原料和产品流程。蒸汽裂解过程中乙烯生产的潜在原料以及产品数量如此，过程说明采用原料-产品矩阵要好采用过程流程图。乙烯生产的原料-产品矩阵纳入 3.9.2.3 节表 3.25。方法 2 的流程图如图 3.10 所示。

图 3.10　　方法 2 碳质量平衡流程图



方法 2 计算差值，即进入生产过程中作为初级原料和次级原料的碳总量与作为石化产品离开生产过程的碳含量之间的差值。初级原料和次级原料的碳含量与过程中生产及回收的初级产品和次级产品的碳含量之间的差值，是作为 CO_2 计算的。方法 2 质量平衡方法，基于下列假定：过程的所有碳输入量转换为初级和次级产品或转换为 CO_2。这意味着，假定过程中转换为 CO、CH_4 或 NMVOC 的任意碳输入量为 CO_2 排放，用于质量平衡计算。

方法 2 的总合质量平衡公式，即公式 3.17。

公式 3.17
总合方法 2 质量平衡公式

$$ECO2_i = \left\{ \sum_k \left(FA_{i,k} \bullet FC_k \right) - \left[PP_i \bullet PC_i + \sum_j \left(SP_{i,j} \bullet SC_j \right) \right] \right\} \bullet 44/12$$

其中：

$ECO2_i$ = 石化产品 *i* 生产中 CO_2 排放量，单位为吨

$FA_{i,k}$ = 石化产品 *i* 生产中原料 *k* 的年消耗量，单位为吨

FC_k = 原料 *k* 的碳含量，吨 C/吨原料

PP_i = 初级石化产品 *i* 的年产量，单位为吨

FC_i = 初级石化产品 *i* 的碳含量，吨 C/吨产品

$SP_{i,j}$ = 从石化产品 *i* 的生产过程中生产的次级产品 *j* 的年产量，单位为吨[对于甲醇、二氯乙烷、环氧乙烷和碳黑过程，$SP_{i,j}$ 的值为零，原因是这些过程中没有产生次级产品。有关乙烯生产和丙烯腈生产，请参见以下次级产品生产公式 3.18 和 3.19 来计算 $SP_{i,j}$ 的值。]

SC_j = 次级产品 *j* 的碳含量，吨 C/吨产品

对于乙烯生产和丙烯腈生产，此过程中初级产品和次级产品会同时产生。如果没有这些过程产生的次级产品量的活动数据，则可通过将缺省值应用到初级原料消耗量，来估算产生的次级产品量，如公式 3.18 和 3.19 所示：

公式 3.18
由初级产品 [乙烯] 产量估算次级产品产量

$$SP_{Ethylene,j} = \sum_k \left(FA_{Ethylene,k} \bullet SSP_{j,k} \right)$$

其中：

$SP_{乙烯,j}$ = 乙烯生产次级产品 *j* 的年产量，单位为吨

$FA_{乙烯,k}$ = 乙烯生产中消耗的原料 *k* 的年消耗量，单位为吨

$SSP_{j,k}$ = 次级产品 *j* 和原料 *k* 的特定次级产品产量因子，吨次级产品/吨消耗的原料

公式 3.19
由初级产品 [丙烯腈] 产量估算次级产品产量

$$SP_{丙烯腈,j} = \sum_k \left(FP_{丙烯腈,k} \bullet SSP_{j,k} \right)$$

其中：

$SP_{丙烯腈,j}$ = 丙烯腈生产中次级产品 *j* 的年产量，单位为吨

$FP_{丙烯腈,k}$ = 原料 *k* 中丙烯腈的年产量，单位为吨

$SSP_{j,k}$ = 次级产品 *j* 和原料 *k* 的特定次级产品产量因子，吨次级产品/吨生产的丙烯腈

注：预期在大多数情况下，只有单个原料（丙烯）用于丙烯腈生产。

原料和产品碳含量

原料和石化生产过程的产品的碳含量列在表 3.10 中，单位为每吨原料或产品的碳吨数。纯物质（例如甲醇）的碳含量由化学公式计算。其它原料和产品（例如碳黑原料、碳黑）的碳含量根据文献来源估算。化石燃料（例如，天然气、石油精）的代表性碳含量，可见第 2 卷第 1 章表 1.3：能源；然而，化石燃料的碳含量会随国家和地区而有所差异，最佳获取途径为国家能源统计资料，或化石燃料产品规范或国家标准。

方法 3 直接估算特定工厂排放

最严格的*优良作法*是，使用工厂具体数据，计算石化生产过程的 CO_2 排放。为了用运方法 3，需要工厂特定数据和/或工厂特定测量数据。石化生产过程中的排放包括燃料或过程副产品经燃烧为生产过程提供热量或热能时排放的 CO_2，从过程泄放中排放的 CO_2 以及从喷焰燃烧废气中排放的 CO_2 。这些排放使用公式 3.20-公式 3.22 计算。

石化生产过程的总合 CO_2 排放使用公式 3.20 计算。

公式 3.20
方法 3 CO_2 排放计算公式

$$ECO2_i = E_{燃烧,i} + E_{过程泄放,i} + E_{火炬,i}$$

其中：

$ECO2_i$ = 石化产品 *i* 生产中 CO_2 排放量，单位为吨

$E_{燃烧,I}$ = 燃料或过程副产品经燃烧，为石化产品 *i* 的生产过程提供热量或热能时排放的 CO_2 量，单位为吨

$E_{过程泄放,i}$ = 石化产品 *i* 的生产期间从过程泄放中排放的 CO_2 量，单位为吨

$E_{喷焰燃烧,i}$ = 石化产品 *i* 的生产期间从喷焰燃烧的废气中排放的 CO_2 量，单位为吨

$E_{燃烧}$ 和 $E_{喷焰燃烧}$ 如公式 3.21 和公式 3.22 所示，其中，应使用工厂具体数据或国家净发热值数据。排放因子由燃料的碳含量、燃烧氧化因子和常数（44/12）给出，将此结果从碳转换成 CO_2。如果排放因子未知，则缺省值可见第 2 卷"能源"第 1 章表 1.4。净发热值纳入第 2 卷"能源"。碳含量纳入第 2 卷"能源"第 1 章中表 1.3。对于过程泄放，清单编制者应直接测量/估算 CO_2 的排放，因此不提供进一步公式。

公式 3.21
燃料燃烧方法 3 CO_2 排放计算

$$E_{燃烧,i} = \sum_k \left(FA_{i,k} \bullet NCV_k \bullet EF_k \right)$$

其中：

$FA_{i,k}$ = 石化产品 *i* 生产中燃料 *k* 的消耗量，单位为吨

NCV_k = 燃料 *k* 的净发热值，TJ/吨
（注：第 2 卷第 1 章表 1.2 中，净发热值用 TJ/kg 表示）

EF_k = 燃料 *k* 的 CO_2 排放因子，吨 CO_2/TJ
（注：在第 2 卷第 1 章的表 1.4 中，CO_2 排放因子用 kg/TJ 表示）

公式 3.22
火炬气方法 3 CO_2 排放计算

$$E_{火炬,i} = \sum_k \left(FG_{i,k} \bullet NCV_k \bullet EF_k \right)$$

其中：

$FG_{i,k}$ = 石化产品 *i* 生产期间火炬气 *k* 的量，单位为吨

NCV_k = 火炬气 *k* 的净发热值，TJ/吨
（注：第 2 卷第 1 章表 1.2 中，净发热值用 TJ/kg 表示）

EF_k = 火炬气 *k* 的 CO_2 排放因子，吨 CO_2/TJ
（注：在第 2 卷第 1 章的表 1.4 中，CO_2 排放因子用 kg/TJ 表示）

表 3.10
石化原料和产品的特定碳含量

物质	碳（每吨原料或产品的碳吨数）
乙腈	0.5852
丙烯腈	0.6664
丁二烯	0.888
碳黑	0.970
碳黑原料	0.900
乙烷	0.856
乙烯	0.856
二氯乙烷	0.245
乙二醇	0.387
环氧乙烷	0.545
氰化氢	0.4444
甲醇	0.375
甲烷	0.749
丙烷	0.817
丙烯	0.8563
氯乙烯单体	0.384

注：天然气和石油精的碳含量值因国家和地区而异。天然气、石油精和可用作石化原料的其它初级燃料的净发热值（NCV），皆纳入第 2 卷“能源”第 1 章表 1.2 中。原料碳含量纳入第 2 卷“能源”第 1 章表 1.3 中。

TB库 · 小程序

甲烷

CH_4 排放方法选择的决策树，如图 3.9 所示。本节叙述 CH_4 的方法 1 和方法 3。方法 2 不适用于 CH_4 估算。

方法 1 基于产品排放因子方法

石化过程中的 CH_4 排放可能是逃逸排放和/或过程泄放排放。逃逸排放散发自法兰、阀门和其它过程设备。过程泄放源的排放包括喷焰燃烧中和能源回收系统中的废气不完全燃烧。运用方法 1 计算 CH_4 排放时，可以使用公式 3.23 计算 CH_4 逃逸排放，使用公式 3.24 计算过程泄放排放，使用公式 3.25 计算 CH_4 总排放。对于石化过程，如果没有初级产品年产量数据，而有原料消耗数据，则可使用公式 3.16 估算初级产品的年产量，接着使用公式 3.16 估算的初级产品年产量可运用在公式 3.23 和公式 3.24 中以估算排放。

公式 3.23
方法 1 CH_4 逃逸排放计算

$$ECH4_{逃逸,i} = PP_i \bullet EFf_i$$

公式 3.24
方法 1 CH_4 过程泄放排放计算

$$ECH4_{过程泄放,i} = PP_i \bullet EFp_i$$

公式 3.25
方法 1 CH_4 总排放量计算

$$ECH4_{总量,i} = ECH4_{逃逸,i} + ECH4_{过程泄放,i}$$

其中：

$ECH4_{总排放,i}$ = 石化产品 *i* 生产中 CH_4 总排放量，单位为 kg

$ECH4_{逃逸排放,i}$ = 石化产品 *i* 生产中 CH_4 的逃逸排放量，单位为 kg

$ECH4_{过程泄放,i}$ = 石化产品 *i* 生产中 CH_4 的过程泄放排放量，单位为 kg

PP_i = 石化产品 *i* 的年产量，单位为吨

EFf_i = 石化产品 *i* 的 CH_4 逃逸排放因子，kg CH_4/吨产品

EFp_i = 石化产品 *i* 的 CH_4 过程泄放排放因子，kg CH_4/吨产品

方法 2 总原料碳平衡方法

总原料碳质量平衡方法不适用于估算 CH_4 排放量。总碳质量平衡方法估算过程中总碳排放量，但不直接提供散发 CO_2、CH_4、CO 或 NMVOC 时的碳排放总量的估算值。

方法 3 直接估算特定工厂排放

方法 3 基于连续或定期性特定工厂的测量。石化生产过程中的排放，包括燃料或过程副产品经燃烧为生产过程提供热量或热能时排放的 CH_4、从过程泄放中排放的 CH_4 以及从喷焰燃烧废气中排放的 CH_4。如果甲烷直接泄放到大气中，则会成为主要排放。过程泄放中的 CH_4 排放还可以在喷焰燃烧或能源回收装置中燃烧。在估算 CH_4 逃逸排放时，直接在工厂之上或热柱之中 VOC 的大气浓度测量是首选的活动数据；然而，这些数据可能不可获。大气测量通常很昂贵，且通常不采用连续的测量，而是采用离散和定期性的测量程序来获得数据，用作工厂特定排放因子开发的基础。然后，将这些测量程序的结果与其它工厂过程参数关联，从而能够估算测量周期之间的排放。

工厂废气流量中 VOC 和 CH_4 浓度的直接测量，以及工厂阀门、连接件和使用总合泄漏检测程序的相关设备中逃逸 VOC 和 CH_4 排放的直接测量，还可用于获取工厂特定数据，以得出 CH_4 排放的方法 3 估算。然而，对于散发 CH_4 的所有相关工厂设备，工厂特定泄漏探测程序应当提供逃逸 CH_4 排放。类似地，烟囱和通风管道的工厂特定测量数据需要涵盖工厂中主要的烟囱和通风管道 CH_4 排放源，以便为方法 3 排放计算提供基础。

过程烟囱和通风管道中的 CH_4 排放估算，可通过废气中 CH_4 浓度的直接测量，或作为废气中测量的 VOC 总浓度组成成分。工厂设备（例如阀门、连接件）中，CH_4 的逃逸排放估算可通过特定工厂泄漏探测数据和工厂设备清单的应用，假设特定工厂泄漏探测程序和设备清单是总合性的，以便此程序为散发 CH_4 的所有相关工厂设备提供 CH_4 逃逸排放数据。类似地，烟囱和通风管道的工厂特定测量数据需要涵盖工厂中主要的烟囱和通风管道 CH_4 排放源，以便为方法 3 排放计算提供基础。

逃逸排放测量还可根据工厂或热柱顺风处大气中的 CH_4 浓度。这些大气测量数据通常测量整个工厂的排放，而不会隔离不同的源。除了 CH_4 浓度之外，还必须测量热柱面积和风速。公式 3.26 中给出这些排放。

公式 3.26
基于大气测量数据的方法 3 CH_4 排放计算

$$CH4_{排放s} = \int_t \left[\left(C_{总VOCs} \bullet CH_4比例 - CH_4背景级别\right) \bullet WS \bullet PA\right]$$

其中：

$CH4_{排放}$ = 工厂 CH_4 总排放量，单位为 μg/s

$C_{总量VOC}$ = 工厂中 VOC 浓度，单位为 $\mu g/m^3$

CH_4 比例 = CH_4 的 VOC 总浓度比例，比例形式

CH_4 背景级别 = 背景位置处 CH_4 的环境浓度，单位为 $\mu g/m^3$

WS = 工厂中的风速，单位为 m/s

PA = 热柱面积，单位为 m^2

注：$\int_t$ 意味着长期内此数量应相加求和。

注意，方法 3 不会指导清单编制者实施大气测量或其它特定类型的直接测量，用以估算特定地点的 CH_4 排放。工厂特定泄漏探测数据和工厂特定烟囱及通风管道排放数据，预期将比大气测量数据更易获得。然而，如果大气测量数据可获，则此数据可用于开发 CH_4 排放的方法 3 估算，或用于验证其它估算。比起泄漏探测数据及烟囱和通风管道排放数据，大气测量数据可能提供更准确的过程 CH_4 排放估算。工厂将会使用 i）公式 3.26 或 ii）公式 3.27、3.28 和 3.29 来估算 CH_4 排放。假定，过程泄放排放通过离散方式或连续方式进行监控。计算方法会因数据类型而异，因此，对于过程泄放排放计算不提供单独的公式。

石化生产过程中，CH_4 的总合排放基于工厂特定泄漏探测数据和工厂特定烟囱和通风管道排放数据，可使用公式 3.27 计算。

公式 3.27
方法 3CH_4 排放计算公式

$$ECH4_i = E_{燃烧,i} + E_{过程泄放,i} + E_{火炬,i}$$

其中：

$ECH4_i$ = 石化产品 *i* 生产中 CH_4 总排放量，单位为 kg

$E_{燃烧,I}$ = 燃料或过程副产品经燃烧为石化产品 *i* 的生产过程提供热量或热能时的 CH_4 排放，单位为 kg

$E_{过程泄放,I}$ = 石化产品 *i* 生产期间从过程泄放中的 CH_4 排放量，单位为 kg

$E_{喷焰燃烧,I}$ = 石化产品 *i* 的生产期间从喷焰燃烧的废气中的 CH_4 排放量，单位为 kg

$E_{燃烧}$ 和 $E_{喷焰燃烧}$ 如公式 3.28 和公式 3.29 所示，其中，应使用工厂具体数据或国家净发热值数据。

公式 3.28
燃料燃烧方法 3CH_4 排放计算

$$E_{燃烧,i} = \sum_k \left(FA_{i,k} \bullet NCV_k \bullet EF_k\right)$$

其中：

$FA_{i,k}$ = 石化产品 *i* 生产中燃料 *k* 的消耗量，单位为吨

NCV_k = 燃料 *k* 的净发热值，TJ/吨
（注：第 2 卷第 1 章表 1.2 中，净发热值用 TJ/kg 表示）

EF_k = 燃料 *k* 的 CH_4 排放因子，kg/TJ

公式 3.29
火炬气方法 $3CH_4$ 排放计算

$$E_{火炬,i} = \sum_k \left(FG_{i,k} \bullet NCV_k \bullet EF_k \right)$$

其中：

$FG_{i,k}$ = 石化产品 *i* 生产期间火炬气 *k* 的量，单位为吨

NCV_k = 火炬气 *k* 的净发热值，TJ/吨
（注：第 2 卷第 1 章表 1.2 中，净发热值用 TJ/kg 表示）

EF_k = 火炬气 *k* 的 CH_4 排放因子，kg/TJ

3.9.2.2 选择排放因子

本节纳入了对方法 1 排放因子选择的讨论。方法 2 基于质量平衡原则，方法 3 基于工厂特定数据；因此，没有缺省排放因子适用于方法 2 和方法 3。

表 3.11
石化生产方法 1 缺省原料和过程

石化过程	缺省原料	缺省过程
甲醇	天然气	不含初级重整装置的常规蒸汽重整
乙烯	北美、南美、澳大利亚——乙烷 其它洲——石油精	蒸汽裂解 蒸汽裂解
二氯乙烷 / 氯乙烯单体	乙烯	VCM 集成生产工厂的 EDC 生产平衡过程
环氧乙烷	乙烯	催化氧化、空气过程，含热处理
丙烯腈	丙烯	直接氨氧化过程，次级产品燃烧用于能源回收或喷焰燃烧
碳黑	碳黑原料和天然气	炉黑过程，含热处理

方法 1

石化产品中 CO_2 排放和 CH_4 排放的方法 1 估算因子如下。CO_2 排放的方法 1 估算因子不包括作为 CO、CH_4 或 NMVOC 散发的碳。为石化过程中 CH_4 排放提供了单独的方法 1 排放因子。没有为一氧化碳和 NMVOC 排放提供方法 1 排放因子。

如果没有活动数据来识别生产石化产品所用的原料或过程，则方法 1 允许选择‘缺省’原料和‘缺省’过程。表 3.11 为每个石化生产过程提供了缺省原料和缺省过程。如果某国家没有与生产石化产品的特定过程和原料相关的活动数据，则在表 3.11 中确定的石化产品、缺省过程和缺省原料，以及本节中后续各表内确定的相关方法 1 排放因子，用于估算石化生产过程中 CO_2 排放。如果有特定国家因子可用，则特定国家排放因子可代替缺省排放因子。

甲醇

二氧化碳排放

蒸汽重整和部分氧化过程中，生产甲醇时 CO_2 排放的估算方式是，将缺省过程原料排放因子或表 3.12 中具体原料以及具体排放因子应用到甲醇生产、过程配置以及过程原料的活动数据。缺省排放因子基于特定工厂 CO_2 排放数据的平均值，由四家甲醇工厂报告，这些工厂采用不含初级重整装置的常规蒸汽重整过程以及天然气原料。新西兰、智利、加拿大以及荷兰的常规过程甲醇工厂，报告了开发缺省 CO_2 排放因子中所用的排放数据。表中的排放因子，包括过程原料引起的 CO_2 排放以及蒸汽重整过程内原料燃烧

引起的 CO_2 排放。对表 3.12 所示的各甲醇生产过程配置及原料，表 3.13 总结了原料消耗总量，单位为 GJ/吨生产的甲醇。

常规重整过程可能包括单个重整装置，或同时包括初级重整装置及次级重整装置。排放因子依据重整装置数量而有所区分。Lurgi 是甲醇过程技术的一个提供商，已经发布了若干常规重整过程技术的排放因子，参见表 3.12。Mega Methanol 工厂的产能，即每天的甲醇产量，通常大于 5000 吨。只有特定过程技术已知，才可以采用 Lurgi 常规过程技术的排放因子。否则，应采用不含初级重整装置的常规蒸汽重整的排放因子，或采用含初级重整装置的常规蒸汽重整的排放因子。

甲醇生产的常规蒸汽重整过程可以与氨气生产过程整合。只有特定过程技术已知，才采用合并的甲醇和氨气生产排放因子。

表 3.12
甲醇生产 CO_2 排放因子

	吨 CO_2/吨生产的甲醇				
过程配置 原料	**天然气**	**天然气+ CO_2**	**油**	**煤**	**褐煤**
不含初级重整装置的常规蒸汽重整（a）（缺省过程和天然气缺省原料）	0.67				
含初级重整装置的常规蒸汽重整（b）	0.497				
常规蒸汽重整，Lurgi 常规过程（c1）	0.385	0.267			
常规蒸汽重整，Lurgi 低压过程（c2）	0.267				
组合蒸汽重整，Lurgi 组合过程（c3）	0.396				
常规蒸汽重整，Lurgi Mega 甲醇 过程（c4）	0.310				
部分氧化过程（d）			1.376	5.285	5.020
综合氨气生产的常规蒸汽重整	1.02				

天然气 + CO_2 原料过程基于每吨甲醇 0.2-0.3 吨 CO_2 原料

根据以下原料碳含量和发热值，此表中的排放因子由表 3.13 中原料消耗量值计算。

天然气：	56 kg CO_2/GJ	48.0 GJ/吨
油：	74 kg CO_2/GJ	42.7 GJ/吨
煤：	93 kg CO_2/GJ	27.3 GJ/吨
褐煤：	111kg CO_2/GJ	

此表的不确定性值已纳入表 3.27

来源：（a）Struker，A 和 Blok，K，1995；Methanex，2003：（b）Hinderink，1996：（c1 – c4）Lurgi，2004a；Lurgi，2004b；Lurgi，2004c：（d）FgH-ISI，1999

TB店：小淘省库

表 3.13
甲醇生产原料消耗因子

	GJ 原料输入/吨生产的甲醇				
过程配置 原料	**天然气**	**天然气+ CO_2**	**油**	**煤**	**褐煤**
不含初级重整装置的常规蒸汽重整（a） （缺省过程和天然气缺省原料）	36.5				
含初级重整装置的常规蒸汽重整（b）	33.4	29.3			
常规蒸汽重整，Lurgi 常规过程（c1）	31.4				
常规蒸汽重整，Lurgi 低压过程（c2）	29.3				
组合蒸汽重整，Lurgi 组合过程（c3）	31.6				
常规蒸汽重整，Lurgi Mega 甲醇过程（c4）	30.1				
部分氧化过程（d）			37.15	71.6	57.6
天然气 + CO_2 原料过程基于每吨甲醇 0.2-0.3 吨 CO_2 原料					
来源：（a）Struker，A 和 Blok，K，1995；Methanex，2003：（b）Hinderink，1996：（c1 – c4）Lurgi，2004a；Lurgi，2004b；Lurgi，2004c：（d）FgH-ISI，1999 此表的不确定性值已纳入表 3.27					

甲烷排放

1996 年气候变化行动计划（Methanex，1996）内，Methanex 报告了两家加拿大甲醇生产工厂的 CH_4 排放。Methanex 报告称，甲醇生产中的 CH_4 排放可能产生于重整装置、快装锅炉、甲醇蒸馏装置以及粗甲醇储罐。工厂 CH_4 排放经计算，约占工厂温室气体总排放的 0.5%到 1.0%，报告还称此排放值因工厂设备维护和运行控制的级别而异。两个报告年所报告的平均排放因子是，生产每吨甲醇产生 2.3 kg CH_4 排放。第二个 Methanex 甲醇生产工厂中的 CH_4 排放报告为生产每吨甲醇产生 0.15kgCH_4。应采用这两个报告值的较高值（即生产每吨甲醇产生 2.3 kg CH_4）作为甲醇生产的缺省 CH_4 排放因子。对于挪威甲醇工厂 Tjeldbergodden（SFT，2003a），其 CH_4 排放经估算最低为每吨 0.1 kg。

乙烯

二氧化碳排放

乙烯生产蒸汽裂解中的 CO_2 排放估算可使用表 3.14 中的特定原料排放因子以及蒸汽裂解过程中乙烯产量的活动数据。对蒸汽裂解过程中原料消耗量和补充能源消耗量中的 CO_2 排放，表 3.14 提供了单独的排放因子。但是，原料消耗量以及补充能源消耗量的 CO_2 排放均报告为工业过程排放，按照上述讨论的报告约定。缺省排放因子推导于西欧实施的蒸汽裂解装置特定工厂数据。排放因子可以调节，应用表 3.15 中的缺省地理调节因子，计算各个国家和地区内蒸汽裂解装置能源效率的差异。注意：如表 3.11 所示，北美、南美和澳大利亚实施的蒸汽裂解装置缺省原料为乙烷，而其它洲实施的蒸汽裂解缺省原料为石油精。

缺省排放因子不包括喷焰燃烧中的 CO_2 排放。在挪威维护良好的工厂中，喷焰燃烧中的排放量大约为总排放的 7%。采用石油精、丙烷和丁烷原料的蒸汽裂解过程假定为中性能源，不需要使用补充燃料，因此假定没有与这些原料的补充燃料消耗量有关的 CO_2 排放。

表 3.14
蒸汽裂解乙烯生产方法 1 CO_2 排放因子

	吨 CO_2/生产的乙烯吨数					
原料	**石油精**	**汽油**	**乙烷**	**丙烷**	**丁烷**	**其它**
乙烯（总过程和能源原料使用）	1.73	2.29	0.95	1.04	1.07	1.73
- 过程原料使用	1.73	2.17	0.76	1.04	1.07	1.73
- 补充燃料（能源原料）使用	0	0.12	0.19	0	0	0

来源：Neelis，M.，Patel，M.和 de Feber，M.，2003，表 2.3，第 26 页。
乙烯生产的缺省原料在表 3.11 中确定。排放因子不包括喷焰燃烧中所用的补充燃料。
假定其它原料具有与石油精原料相同的生产量。
此表的不确定性值已纳入表 3.27。

如果只有蒸汽裂解过程产生的乙烯量的活动数据，则可使用表 3.14 中的排放因子。蒸汽裂解是多产品过程，可产生乙烯、丙烯、丁二烯、芳烃和若干其它高值化学物质。内在的假定为，表 3.14 中缺省排放因子内的特定产品组合。表 3.14 中每个排放因子的缺省产品组合的确定，见第 3.9.2.3 节的乙烯蒸汽裂解原料产品矩阵。原料/产品矩阵确定了蒸汽裂解过程中乙烯、丙烯和其它碳氢化合物产品的缺省值，单位为每吨原料生产的产品千克数。为了确定表 3.14 中所示的蒸汽裂解排放因子，蒸汽裂解装置的 CO_2 过程总排放仅除以乙烯的产出。换而言之，在作为一个整体估算蒸汽裂解过程中的 CO_2 总排放时，将乙烯作为基准。表 3.14 中的排放因子乘以乙烯产量，会得出乙烯生产以及丙烯、丁二烯、芳烃和蒸汽裂解过程中产生的所有其它化学物质生产中产生的 CO_2 总排放。表 3.14 中的缺省排放因子提供了蒸汽裂解过程中的 CO_2 总排放，不仅仅是蒸汽裂解过程中与乙烯产量关联的 CO_2 排放。

表 3.15
缺省地理调整因子，用于方法 1 蒸汽裂解乙烯生产的 CO_2 排放因子

地理区域	调整因子	注
西欧	100%	表 3.14 中的值基于西欧蒸汽裂解装置中的数据
东欧	110%	不包括俄罗斯
日本和韩国	90%	
亚洲、非洲、俄罗斯	130%	包括除日本和韩国之外的其它亚洲国家
北美、南美、澳大利亚	110%	

来源：调整因子基于 2002 年 5 月 Mr. Roger Matthews 与 Mr. Martin Patel 在个人交流之后提供的数据。
此表的不确定性值已纳入表 3.27。

甲烷排放

乙烯生产中乙烷和石油精蒸汽裂解的 CH_4 缺省逃逸排放因子的估算，依据 VOC 总排放因子以及 EMEP/CORINAIR 排放清单指南（EEA，2005）中的 VOC 种类说明数据。根据欧洲出版资料假定原料为石油精，蒸汽裂解中挥发性有机化合物总排放经估算为生产每吨乙烯产生 5 kg，根据美国出版资料假定原料为乙烷，对此经估算为生产每吨乙烯产生 10 kg VOC。从 VOC 总排放因子，按 VOC 种类说明、石油精蒸汽裂解中的 CH_4 总排放估算为生产每吨乙烯产生 3 kg，主要来自泄漏损耗；按 VOC 种类说明、乙烷裂解中 CH_4 总排放估算为是石油精裂解的 2 倍（生产每吨乙烯产生 6 kg）；但是这些因子有不确定性，因为对石油精原料的每吨乙烯 5 kg VOC 的 VOC 总排放因子以及对乙烷原料每吨乙烯的 10 kg VOC 均基于单一的出版资料。除乙烷和石油精外，其它原料蒸汽裂解中的 CH_4 排放已经假定为等同于从石油精蒸汽裂解的 EMEP/CORINAIR 数据中的估算值。

在报告乙烯生产中的 CH_4 排放因子方面，出版的数据有很大差异。欧洲塑料制造商协会（APME）欧洲塑料工业的生态状况报告称，乙烯生产的 CH_4 排放因子为生产每吨乙烯产生 2.9 kg CH_4，参见烯烃生产的 APME 生态状况（Boustead，2003a）。乙烯蒸汽裂解装置过程运算的 CH_4 排放因子基于 15 个欧洲蒸汽裂解装置的生命周期分析数据。根据在挪威乙烯工厂的直接测量数据（SFT 2003b），生产每吨乙烯所产生的排放估算最低为 0.14 kg CH_4，而根据澳大利亚 2003 年温室气体排放和汇估算方法（AGO，

2005）报告的公司数据，生产每吨乙烯最低产生 0.03 kg CH_4。其它欧洲和澳大利亚蒸汽裂解装置运营商报告，特定工厂的 CH_4 排放为表 3.16（DSM，2002；Qenos，2003；Qenos，2005）报告值的大约百分 10。因此，表 3.16 中的排放因子不应用于估算可获特定工厂数据的蒸汽裂解装置乙烯工厂中的 CH_4 排放。这种情况下，应使用特定工厂数据和方法 3。各个过程原料的缺省 CH_4 排放因子如表 3.16 所示。注意，乙烯生产的缺省原料已在表 3.11 中确定。

表 3.16
乙烯生产的缺省甲烷排放因子

原料	kg CH_4/生产的乙烯吨数
乙烷	6
石油精	3
所有其它原料	3

来源：EEA，2005（EMEP/CORINAIR 排放清单指南）
此表的不确定性值已纳入表 3.27。

二氯乙烷和氯乙烯单体

二氧化碳排放

对于包括直接氯化过程、氧氯化过程和平衡过程在内的二氯乙烷和氯乙烯单体生产过程，其排放因子见表 3.17。CO_2 排放因子的推导，可通过大量有机化工中最佳可用技术的总合污染防治和控制（IPPC）参考文档（欧洲 IPPC 局，2003 年 2 月；系指本节中的 IPPC LVOC BAT 文档）中报告的欧洲工厂特定工厂 CO_2 排放数据求平均值。注意，如表 3.11 所示，缺省过程是总合 VCM 生产工厂的 EDC 生产的平衡过程。每个过程的 CO_2 总排放因子包括，二氯乙烷过程泄放中的非燃烧 CO_2 排放以及二氯乙烷工厂燃烧源中的燃烧 CO_2 排放。工厂燃烧源排放因子包括过程废气以及过程废气热焚化炉中的辅助燃料的燃烧。燃烧相关的排放因子不包括喷焰燃烧中的排放。表 3.17 中燃烧相关的排放因子基于氧氯化过程工厂中的数据，而还假定排放因子应用到直接氯化和平衡过程工厂。二氯乙烷和氯乙烯单体生产过程的原料消耗量因子见表 3.18。关于 EDC 生产的欧洲塑料生态状况（Boustead，2005）表明，基于 8 个欧洲工厂生产每吨 EDC 时乙烯使用量为 0.306 吨乙烯。

应注意，表 3.17 中单位为生产每吨 EDC 的 CO_2 吨数以及生产每吨 VCM 的 CO_2 吨数不是附加的 CO_2 排放因子。这两个 CO_2 排放因子均可应用到总合 EDC/VCM 生产过程，但是每吨 EDC 的 CO_2 吨数因子基于 EDC 生产活动数据，而每吨 VCM 的 CO_2 吨数基于 VCM 生产活动数据。要应用的 CO_2 排放因子将取决于，是否可获 EDC 生产的活动数据或 VCM 生产的活动数据。类似地，表 3.18 中单位为生产每吨 EDC 消耗的乙烯吨数以及生产每吨 VCM 消耗的乙烯吨数不是附加的原料消耗因子。要应用的原料消耗因子将取决于是否可获得 EDC 生产或 VCM 生产活动数据。

表 3.17
二氯乙烷/氯乙烯生产过程方法 1 CO_2 排放因子

过程配置	吨 CO_2/生产的 EDC 吨数	吨 CO_2/生产的 VCM 吨数
直接氯化过程		
非燃烧过程泄放	可忽略的排放	可忽略的排放
燃烧排放	0.191	0.286
CO_2 排放总因子	**0.191**	**0286**
氧氯化过程		
非燃烧过程泄放	0.0113	0.0166
燃烧排放	0.191	0.286
CO_2 排放总因子	**0.202**	**0.302**
平衡过程 [缺省过程]		
非燃烧过程泄放	0.0057	0.0083
燃烧排放	0.191	0.286
CO_2 排放总因子	**0.196**	**0.294**
若干欧洲生产工厂的 EDC 和 VCM 生产中的 CO_2 排放值见 IPPC LVOC BAT 文档（欧洲 IPPC 局，2003）的表 12.6 和表 12.7。求出这些值的平均值以计算 EDC 和 VCM 产量的 CO_2 排放因子。配备 CO_2 控制装置且报告过程中零 CO_2 排放的一个 EDC 工厂未纳入平均排放因子中。		
来源：欧洲 IPPC 局，2003（IPPC LVOC BAT 文档，表 12.6 和 12.7 数据）。 此表的不确定性值已纳入表 3.27。		

表 3.18
二氯乙烷/氯乙烯单体过程方法 1 CO_2 原料消耗因子

过程配置	吨乙烯/生产的 EDC 吨数	吨乙烯/生产的 VCM 吨数
直接氯化过程	0.290	--
氧氯化过程	0.302	--
平衡过程	0.296	0.47
来源：欧洲 IPPC 局，2003（IPPC LVOC BAT 文档，第 12.3.1 节，第 299-300 页，第 12.1 节表 12.3，第 293 页）。 此表的不确定性值已纳入表 3.27。		

甲烷排放

EMEP/CORINAIR 二氯乙烷/氯乙烯单体平衡过程的“物种概况”表明，此过程中没有 CH_4 排放，CH_4 排放仅来自燃烧过程。EMEP/CORINAIR 物种概况报告称，泄漏损耗、存储和搬运中的 VOC 排放不包含 CH_4。EMEP/CORINAIR 还报告称，平衡过程中 VOC 总排放的 2%来自燃烧源，CH_4 在 VOC 总排放中占 1.2%。因此，可以假定二氯乙烷/氯乙烯单体生产中的非燃烧 CH_4 排放是可忽略不计的。

二氯乙烷/氯乙烯单体生产过程中天然气补充燃料燃烧中的 CH_4 排放的估算，可以依据天然气补充燃料燃烧的活动数据以及天然气燃烧的 CH4 排放因子。对于荷兰的总合二氯乙烷/氯乙烯单体生产工厂，总合二氯乙烷/氯乙烯单体生产的天然气消耗量经估算为生产每吨 VCM 产生 110.1 Nm^3 天然气，对于德国的总合二氯乙烷/氯乙烯单体生产工厂，经估算为生产每吨 VCM 产生 126.4 Nm^3 天然气。这两个值的平均值是每吨 VCM 产生 118.3 Nm^3 天然气。总合 EDC/VCM 生产过程的 CH_4 排放因子，基于 5gCH_4/燃烧的 GJ 天然气的 CH_4 排放因子以及这两家欧洲工厂的平均天然气消耗量。总合二氯乙烷/氯乙烯单体生产过程的缺省 CH_4 排放因子见表 3.19。缺省排放因子不适用于单独的 EDC 生产工厂。如果天然气消耗量活动数据可获，则 5 g CH_4/GJ 的 CH_4 排放因子可直接应用于活动数据，而不使用缺省排放因子。

表 3.19 二氯乙烷/氯乙烯过程方法 1 缺省 CH_4 排放因子	
过程配置	**kg CH_4/生产的 VCM 产品吨数**
总合 EDC/VCM 生产工厂	0.0226
来源：欧洲 IPPC 局，2003（IPPC LVOC BAT 文档，第 12.3.1 节，表 12.4，第 300 页）；EEA，2005（EMEP/CORINAIR 排放清单指南，有机化工中的过程（批量生产）1，2-二氯乙烷和氯乙烯（平衡过程），活动 040505，1996 年 2 月 15 日，第 3.4 节，第 B455-3 页和表 9.2，B455-5）。	

环氧乙烷

二氧化碳排放

环氧乙烷生产中 CO_2 的排放可使用排放因子估算，此排放因子基于环氧乙烷生产的活动数据以及过程配置和催化剂选择的活动数据。有关一系列催化剂选择性空气过程中的 CO_2 排放以及氧气过程中的 CO_2 排放，单独的 CO_2 排放因子见表 3.20。空气过程和氧气过程的缺省排放因子的估算，依据 IPPC LVOC BAT 文档中提供的特定过程催化剂选择数据。为了从表 3.20 中选择排放因子，需要与过程类型和过程催化剂选择有关的特定数据。排放因子使用化学计量原理从催化剂选择中推导出，基于的假定为过程中的 CH_4 和 NMVOC 排放是可忽略的，且乙烯原料中包含的所有碳均转化为环氧乙烷产品或 CO_2 排放。表 3.20 中的排放因子不包括喷焰燃烧中的排放。

如表 3.20 所示，空气过程的缺省排放因子基于 70%的缺省过程催化剂选择，而氧气过程的缺省排放因子基于 75%的缺省催化剂选择。如果活动数据不可用于过程配置或催化剂选择，则缺省过程配置是空气过程，而缺省催化剂选择为 70%。如果活动数据可用于确定用作氧气过程的过程，但活动数据不可用于氧气过程的催化剂选择过程，则应使用表 3.20 中氧气过程 75%的缺省催化剂选择的排放因子。

表 3.20 环氧乙烷生产原料消耗与 CO_2 排放因子			
过程配置	**催化剂选择性**	**原料消耗量（吨乙烯/吨环氧乙烷）**	**排放因子（吨 CO_2/吨环氧乙烷）**
空气过程 [缺省过程]	缺省值（70）	0.90	0.863
	75	0.85	0.663
	80	0.80	0.5
氧气过程	缺省值（75）	0.85	0.663
	80	0.80	0.5
	85	0.75	0.35
来源：欧洲 IPPC 局，2003（IPPC LVOC BAT 文档，第 9.2.1 节，第 224 页，第 9.3.1.1 节，第 231 页，图 9.6）			

甲烷排放

IPPC LVOC BAT 环氧乙烷生产的文档报告了环氧乙烷过程泄放、环氧乙烷提纯过程废气蒸汽和逃逸排放源的 CH_4 排放因子（单位为生产每吨环氧乙烷所产生的甲烷千克数）。CH_4 排放因子报告在关于欧洲环氧乙烷工厂处理前后二氧化碳迁移泄放的 IPPC LVOC BAT 文档中。还报告了荷兰的两个环氧乙烷工厂 CH_4 排放。通过求出这些数据的平均值，得出环氧乙烷生产的 CH_4 排放因子。通过将表 3.21 中的这些排放因子应用到环氧乙烷生产中的活动数据，可以估算 CH_4 的排放。假定环氧乙烷生产的缺省 CH_4 排放因子没有热处理过程。

表 3.21 环氧乙烷生产方法 1 CH_4 排放因子	
过程配置	**kg CH_4/生产的环氧乙烷吨数**
无热处理 [缺省因子]	1.79
热处理	0.79
来源：欧洲 IPPC 局，2003（IPPC LVOC BAT 文档，表 9.6，第 233 页；表 9.8，第 236 页；表 9.9，第 236 页）。	

丙烯腈

二氧化碳排放

丙烯腈生产过程中通过丙烯的直接氨氧化产生的过程泄放 CO_2 排放的计算，可使用表 3.22 中提供的排放因子的丙烯腈生产活动数据：

表 3.22 丙烯腈生产 CO_2 排放因子	
过程配置 **丙烯的直接氨氧化**	**吨 CO_2/生产的丙烯腈吨数**
燃烧用于能源回收/喷焰燃烧的次级产品（缺省）	1.00
燃烧用于能源回收/喷焰燃烧的乙腈	0.83
回收为产品的乙腈和氰化氢	0.79
来源：欧洲 IPPC 局，2003（IPPC LVOC BAT 文档，第 11.3.1.1 节，表 11.2，第 274 页和第 11.3.1.2 节，第 275 页）。	

表 3.22 中的排放因子基于平均（缺省）丙烯原料消耗因子（生产每吨丙烯腈产生 1.09 吨丙烯原料），对应于大约 70%的初级产品产量因子。缺省 CO_2 排放因子基于丙烯原料到次级产品乙腈的变换（生产每吨丙烯腈产生 18.5 千克）以及丙烯到次级产品氰化氢的变换（生产每吨丙烯腈产生 105 千克），且基于 IPPC LVOC BAT 文档（欧洲 IPPC 局，2003）中报告的特定过程丙烯腈产量数据以及特定过程原料消耗量数据。但是注意可以配置和操作丙烯腈生产过程以生产更多或更少的次级产品。缺省 CO_2 排放因子基于的假定为，丙烯腈生产过程的次级产品（乙腈和氰化氢）以及主要吸收器泄放气体中的碳氢化合物产品经燃烧用于能源回收或喷焰燃烧生产 CO_2 且不作为产品回收，或不经燃烧处理散发到大气中。对于过程废气能源回收或喷焰燃烧系统，CO_2 排放因子不包括辅助燃料（例如天然气）的任何燃烧中的 CO_2 排放。

如果没有次级产品是否回收出售的有关活动数据，则缺省假定为次级产品经燃烧用于能源回收或喷焰燃烧产生 CO_2 且缺省初级产品过程产量因子为 70%。

对于次级产品（乙腈和氰化氢）是否回收出售且不经喷焰燃烧产生 CO_2 或燃烧用于能源回收的过程，初级产品和次级产品的总合过程产量因子为 85%。

如果没有丙烯原料消耗量的活动数据，则通过应用缺省原料消耗量因子（生产每吨丙烯腈消耗 1.09 吨丙烯原料），可以从丙烯腈生产活动数据中估算丙烯原料消耗量。

甲烷排放

丙烯腈生命周期分析数据汇总报告了丙烯腈产量的 CH_4 排放因子（生产每吨丙烯腈产生 0.18kg CH_4），参照欧洲塑料制造商协会（APME）生命周期分析报告（Boustead，1999）。丙烯腈过程操作的 CH_4 排放因子基于 1990 到 1996 年收集的德国、意大利和英国等欧洲丙烯腈工厂的生命周期分析数据。通过将此缺省排放因子应用到丙烯腈生产数据，可以估算丙烯腈生产中的 CH_4 排放。

碳黑

二氧化碳排放

通过将过程和特定原料排放因子应用于碳黑生产活动数据，可以估算碳黑生产中 CO_2 的排放。对于炉黑过程、热黑过程和乙炔黑过程及其关联的原料，单独的排放因子在表 3.23 中提供，且为初级原料和次级原料提供了单独的排放因子。排放因子基于的假定为过程排放经过热处理过程。

一系列初级和次级碳黑原料值已列入下列的表 4.11：关于大量无机化工（LVIC）固体和其它工业（欧洲 IPPC 局，2005 年 6 月；在本章中指的是 IPPC LVIC BAT 草案）中最佳可用技术的总合污染防治和控制（IPPC）参考文档草案。表 3.23 中 CO_2 排放因子基于一系列值的平均值。初级和次级原料消耗量转换为碳黑原料碳含量平均值的碳消耗量。CO_2 排放因子的计算依据过程的碳输入（初级和次级原料）以及过程中的碳输出（碳黑），使用碳黑碳含量的平均值。

表 3.23
碳黑生产方法 1 CO_2 排放因子

过程配置	吨 CO_2/生产的碳黑吨数		
	初级原料	次级原料	原料总量
炉黑过程（缺省过程）	1.96	0.66	2.62
热裂炭黑法	4.59	0.66	5.25
乙炔炭黑过程	0.12	0.66	0.78
来源：欧洲 IPPC 局，2005（IPPC LVOC BAT 草案，表 4.11 数据）			

甲烷排放

表 3.24 提供了碳黑生产过程的 CH_4 排放。碳黑的 IPPC LVIC BAT 文档草案报告了碳黑生产过程中未燃烧尾气的 CH_4 含量以及碳黑生产过程中产生尾气的估算速率。根据生产每吨碳黑产生 10 000 Nm^3 尾气以及将报告的 CH_4 浓度平均值乘以 0.425%除以容积，未受控制的 CH_4 排放因子为生产每吨碳黑产生 28.7 kg CH_4。对于一氧化碳，碳黑过程喷焰燃烧系统的燃烧喷焰效率在 IPPC LVIC BAT 草案中报告为 99.8%，并假定 CH_4 具有相同的效率。采用燃烧控制之后碳黑生产的 CH_4 排放因子是生产每吨碳黑产生 0.06 kg CH_4。根据公司数据，每吨碳黑产生 0.11 kg CH_4 的总合 CH_4 排放因子，以澳大利亚 2003 年温室气体排放和汇估算方法（AGO，2005）进行报告。根据使用 BAT（Thermische Nachverbrennung als Stand der Technik）废气燃烧之后的测量数据，德国三家碳黑生产工厂报告称，普通的 CH_4 排放因子为生产每吨碳黑产生 0.03 kg CH_4。

表 3.24
碳黑生产方法 1 CH_4 排放因子

过程配置	千克 CH_4/生产的碳黑吨数 （碳黑过程尾气）
无热处理	28.7
热处理 [缺省过程]	0.06
来源：欧洲 IPPC 局，2005（IPPC LVOC BAT 草案，表 4.8，第 209 页；表 4.10，第 213 页，第 4.3.2.3 节，第 210 页）。	

方法 2

方法 2 基于质量平衡计算，因此没有与此方法关联的排放因子。

方法 3

对于方法 3，特定工厂的 CO_2 排放可使用公式 3.20-公式 3.22 估算，特定工厂的 CH_4 排放可使用公式 3.26 或公式 3.27-公式 3.29 估算。当测量不连续时，排放因子可能与测量之间排放估算的年产量有关。

3.9.2.3 选择活动数据

获得活动数据的数据集合一般方面在第 1 卷第 2 章中讨论。当使用方法 3 时，特定工厂活动数据应从生产工厂中获得。到蒸汽裂解装置和喷焰燃烧系统的总流程直接测量以及气体碳含量的分析，为排放估算提供最准确的基础。

特定工厂能源平衡和/或碳平衡还可用于推导特定工厂排放因子。各种跨工厂边界的能源以及碳流程使其成为密集型数据，但仍然非资源密集型方法。当原料消耗数据难以获得时，销售数据和国家统计资料可能提供化学物质的近似产量。

甲醇

可从特定原料（例如天然气）消耗量和产品（甲醇）产量活动数据以及碳质量平衡计算中，计算甲醇生产的 CO_2 排放。

乙烯

可从特定原料消耗量和产品产量活动数据以及碳质量平衡计算中，计算乙烯生产的 CO_2 排放。为了创建乙烯生产过程的完整质量平衡并实施乙烯生产的方法 2，所有原料以及过程的所有初级产品和次级产品的产量及处置量应使用活动数据来确定。如果活动数据可用于乙烯生产，但不可用于蒸汽裂解过程中次级产品的生产时，可使用表 3.25 和公式 3.18 中的缺省因子估算次级产品的产量。但是使用这些缺省因子的准确性低于使用所有初级产品和次级产品的特定活动数据，且会增加估算的不确定性，因为蒸汽裂解装置的性能可能会因具体现场条件而有所差异。例如，在德国操作的蒸汽裂解装置报告的现场具体数据表明，正常运行条件下碳氢化合物的损耗是每吨碳氢化合物原料产生 8.5 kg（BASF，2006），而表 3.25 中显示的碳氢化合物的缺省值是每吨碳氢化合物原料产生 5 kg。如果活动数据不可用于所有次级产品，则可采用方法 1 来代替方法 2。

蒸汽裂解过程产生的次级产品可能回收且运输到石化工厂或石油提炼厂，以重用材料、作为原料在蒸汽裂解过程内回收、或燃烧用于能源回收。通常 C4+次级产品经回收作为原料或恢复用于材料重用（BASF，2006）。能源回收时次级产品燃烧中 CO_2 排放分配的说明见本卷第 1 章中的框 1.1。如果活动数据不可用于处置 C4+次级产品，则缺省假定为 C4+次级产品经回收和转移到其它过程以重用材料。如果数据不可用于通过蒸汽裂解过程处置 CH_4 产品，则缺省假定为 CH_4 在蒸汽裂解过程中经燃烧用于能源回收且从此过程中造成 CO_2 排放。

石化工业内使用的蒸汽裂解装置可能直接从相邻的石油提炼厂中获得乙烯生产过程的石化原料。根据原料和过程操作条件，蒸汽裂解装置还可能生成碳氢化合物副产品的“返流”，即返回到相邻提炼厂用于进一步处理。石油提炼厂来自加工返流的任何 CO_2 排放未包括在蒸汽裂解装置乙烯生产过程的过程 CO_2 排放因子中，但是在过程的原料和碳流程分析中予以考虑。

表 3.25 乙烯蒸汽裂解原料-产品矩阵						
	kg 产品/吨原料					
产品 原料	**石油精**	**汽油**	**乙烷**	**丙烷**	**丁烷**	**其它**
高值化学物质	**645**	**569**	**842**	**638**	**635**	**645**
乙烯	324	250	803	465	441	324
丙烯	168	144	16	125	151	168
丁二烯	50	50	23	48	44	50
芳烃	104	124	0	0	0	104
燃料级产品和返流	**355**	**431**	**157**	**362**	**365**	**355**
氢气	11	8	60	15	14	11
甲烷	139	114	61	267	204	139
回收裂解之后的乙烷和丙烷	0	0	0	0	0	0
其它 C4	62	40	6	12	33	62
C5/C6	40	21	26	63	108	40
C7+ 非芳烃	12	21	0	0	0	12
<430C	52	26	0	0	0	52
>430C	34	196	0	0	0	34
损耗	5	5	5	5	5	5
小计	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
来源：Neelis，M；Patel，M；de Feber，M；Copernicus Institute，2003 年 4 月，表 2.2，第 24 页						

TB店：小李智库

二氯乙烷和氯乙烯单体

可从特定原料（乙烯）消耗量和产品（二氯乙烷）产量活动数据以及碳质量平衡计算中，计算二氯乙烷和氯乙烯单体生产中的 CO_2 排放。

环氧乙烷

可从特定原料（乙烯）消耗量和产品（环氧乙烷）产量活动数据以及碳质量平衡计算中，计算环氧乙烷生产的 CO_2 排放。

丙烯腈

如果活动数据不可用于次级产品（乙腈和氰化氢）的生产，则表 3.26 和公式 3.19 中的缺省值可适用于初级产品产量的活动数据，以估算次级产品产量。

表 3.26 丙烯腈生产过程的次级产品生产因子	
次要产品	**kg 次级产品/生产的丙烯腈吨数**
乙腈	18.5
氰化氢	105
注：本表中的次级产品产量基于丙烯原料中的丙烯腈产量。如果使用除丙烯之外的原料，则不采用本表中的因子。为了将方法 2 质量平衡方法应用到丙烯之外其它原料的丙烯腈生产中，需要开发特定过程因子。 来源：欧洲 IPPC 局，2005（IPPC LVOC BAT 文档，第 11.3.4 节，第 27 页）。	

如果没有与乙腈产品回收有关的可用活动数据，则可以假定不作为产品回收且经燃烧为 CO_2 用于能源回收。如果没有与乙腈主要吸收器泄放气体热处理的有关活动数据，则可以假定泄放气体经热处理且燃烧为 CO_2，且不会在不受控制的情形下泄放到大气中。

碳黑

可从特定初级原料（例如碳黑原料）和次级原料（例如天然气）消耗量和产品（碳黑）产量活动数据以及碳质量平衡计算中，计算碳黑生产中的 CO_2 排放。

3.9.2.4 完整性

估算石化和碳黑过程中的 CO_2 排放时，在 IPPU 或能源部门存在重复计算或漏算的风险。石化和碳黑工厂生产甲醇和非甲醇碳氢化合物副产品，这些副产品可经燃烧用于能源回收，这种能源回收可报告在国家能源统计资料的“其它”燃料或某些类似类别下。如果“其它”燃料燃烧中的 CO_2 排放包括经燃烧用于能源回收的工业过程烟气，则为了避免 CO_2 排放的重复计算，需要对能源统计资料或石化生产的 CO_2 排放计算做某些调整。

甲醇

可能从生物（可再生）源中生产甲醇。这些生物甲醇可能纳入甲醇国家生产统计资料中，这样会造成化石燃料（例如天然气）衍生甲醇时 CO_2 排放的高估，除非对甲醇生产活动数据进行某些调整。

乙烯

可以从石化提炼过程或蒸汽裂解装置之外其它石化过程中生产乙烯。这些乙烯可能纳入乙烯国家生产统计资料中，这样会造成蒸汽裂解装置衍生乙烯时 CO_2 排放的高估，除非对乙烯生产活动数据进行某些调整。

二氯乙烷和氯乙烯单体

二氯乙烷是用于制造氯乙烯单体和其它产品的中间石化产品。二氯乙烷生产的活动数据可能不完整，因为二氯乙烷可能会在总合 EDC/VCM 工厂中直接转化为氯乙烯单体。因此在工业覆盖率方面，氯乙烯单体生产活动数据比二氯乙烷生产活动数据更加完整。但是当氯乙烯单体活动数据用作二氯乙烷的替代物时，还可能出现与完整性有关的问题，因为不是所有二氯乙烷均用于制造氯乙烯单体。因此若要计算其它产品生产中二氯乙烷的使用率，需要对氯乙烯单体的活动数据进行调整。根据北美和欧洲数据，对于氯乙烯单体之外的产品，二氯乙烷使用率将为二氯乙烷总产量的 5%。

环氧乙烷

环氧乙烷是用于制造乙二醇和其它产品的中间石化产品。环氧乙烷生产的活动数据可能不完整，因为环氧乙烷可能会在总合 EO/EG 工厂中直接转化乙二醇。环氧乙烷还可能在总合工厂中转化为其它产品（例如胺、醚等）。因为全世界环氧乙烷产量中只有 70%用于制造乙二醇，所以在工业覆盖率方面，环氧乙烷化学产品的生产活动数据可能没有环氧乙烷生产活动数据完整。

碳黑

可能存在少量生物（可再生）源中的碳黑生产，例如动物黑和骨黑。这些生物碳黑可能纳入碳黑国家生产统计资料，这会导致在化石燃料衍生碳黑中高估 CO_2 排放。还可能是石油提炼厂物理边界内的碳黑生产，而不是化工内的碳黑生产。预期石油提炼厂内生产的碳黑要纳入国家碳黑生产统计资料，因此石油提炼厂内碳黑生产中的 CO_2 排放应作为工业过程排放与化工内碳黑生产中的其它排放一起报告。

对于碳黑原料消耗活动数据，可能在完整性方面有所缺漏。衍自煤焦油产品、废气或乙腈中碳黑原料的活动数据可能不可获得，如果使用更高的碳平衡方法，这会导致 CO_2 排放的低估。

3.9.2.5 建立一致的时间序列

石化和碳黑生产中的排放应使用所有年代相同方法和类型的活动数据进行估算。使用特定工厂测量活动数据从石化和碳黑生产中构建排放的时间序列会给出最准确的当前排放。但是有关喷焰燃烧和逃逸排放的活动数据对于前几年很可能不可用。如果没有出现技术升级，则根据与石化生产有关的最近测量数据计算特定工厂排放因子时可能会提供合理的结果。石化生产通常会合并到生产多个化学产品的工业联合体中，或与相邻的工业工厂交换能源和化学流程，碳黑可能在石油提炼厂内生产。当根据原料消耗量构建时间序列时应十分小心，确保活动数据包括时间序列中每年的相同的流程。另外使用最近工厂特定排放中开发的排放因子进行方法 1 类型的计算要根据方法 2 计算时，可能采用碳平衡计算。调查发现原料

选择中的变化以及一年和两年内生产的初级和次级化学产品的变化。排放估算中漏算的重建和重新计算应遵循第 1 卷第 5 章中的指南。

3.9.3 不确定性评估

本节讨论了适用于每个过程的每个排放因子和活动数据的不确定性评估。前面几节中表格内包括的排放因子和活动数据的不确定性范围在表 3.27 中汇总。

甲醇

在确定包括生产的甲醇数量、高层方法、每年消耗的天然气和其它原料量等活动数据方面，甲醇生产的排放估算中有很多不确定性与难度有关。天然气和其它原料消耗量可能每年仅在国家能源统计资料中报告，不会超过甲醇生产的消耗量。如果天然气消耗量活动数据不可用，则只有除高层碳平衡方法之外的排放因子方法适用。如果活动数据不可用于甲醇生产其它原料的消耗量，则可以假定国家甲醇所有产量均来自天然气原料。但是此假定会引入某些不确定性。而且，在生产过程中将 CO_2 用作补充原料的甲醇生产工厂中，活动数据可能不可用于 CO_2 原料年消耗量。

乙烯

在确定蒸汽裂解过程（例如乙烷、石油精）中原料的类型、数量和特征以及过程（例如乙烯、丙烯）中产品的类型、数量和特征时，乙烯生产活动数据中的不确定性与难度有关。原料消耗量和产品产量仅可以每年在国家能源统计资料和商品统计资料中报告，不会超过乙烯生产的原料消耗量或蒸汽裂解乙烯生产过程中的产品产量。对乙烯生产实施碳平衡计算的能力取决于特定原料消耗量的活动数据以及蒸汽裂解过程特定产品的产量。如果只有国家每年乙烯产量的活动数据可用，则可以假定国家/地区的缺省原料并应用缺省排放因子。这种情况下，通过使用缺省原料的缺省产量表，将实施原料分析。但是，考虑到原料之间排放因子和产量因子中的大范围变异，特定原料消耗数据的不可用性会对排放计算和原料分析引入明显的不确定性。如果特定原料消耗活动数据可用，则可以对引起不确定性的每种原料实施单独的排放估算和原料分析。但是理想情况下，活动数据将可用于特定原料消耗量和特定产品产量，允许实施更高层次的碳平衡计算方法。

另一个不确定性来源与确定以下数据的难度有关：蒸汽裂解乙烯过程配置其他详情，包括石化工厂到[潜在相邻]石油提炼厂蒸汽裂解过程的产品返流以及副产品能源回收或喷焰燃烧的流程。提炼厂返流活动数据的不可获性将对原料分析引入不确定性。

二氯乙烷和氯乙烯单体

二氯乙烷的不确定性来源包括确定以下数据难度：环氧乙烷生产所用的特定过程以及生产过程中乙烯原料消耗量的活动数据。如果只有二氯乙烷的活动数据，则可以使用缺省[平衡]过程产品产量因子和过程的缺省排放因子，实施排放计算。但是，考虑到氧氯化过程、直接氧化过程和平衡过程的排放因子和产量因子中的变异，过程中特定乙烯原料消耗数据的不可获性会对排放计算引入大量不确定性。

环氧乙烷

环氧乙烷不确定性的主要来源是，难于确定环氧乙烷生产中乙烯原料消耗量的活动数据。如果没有乙烯消耗量活动数据，则只有除高层碳平衡方法之外的排放因子方法可适用。如果只有国家每年环氧乙烷产量的活动数据可用，则可以假定缺省产品产量并应用缺省排放因子。这种情况下，通过使用缺省产品产量因子，实施原料分析。但是，考虑到报告的产品产量因子和环氧乙烷过程的排放因子的范围，特定乙烯原料消耗数据的不可获性会对排放计算引入大量不确定性。

丙烯腈

丙烯腈的不确定性来源包括难于确定：丙烯腈生产的特定过程配置，生产过程中丙烯原料消耗量的活动数据，以及过程中丙烯腈和乙腈生产的活动数据。如果只有丙烯腈生产的活动数据，则可以使用缺省过程配置（假定没有乙腈回收）和过程的缺省排放因子，实施排放计算。但是，假定为乙腈不从过程中回收将在排放和原料计算中，则会引入大量不确定性，且可能导致排放高估和丙烯腈过程中原料流程的低估。关于丙烯腈生产过程中丙烯腈和乙腈的国家生产活动数据，将允许对回收乙腈中国家丙烯腈产量的百分比应用特定过程排放因子。但是理想情况下，丙烯消耗的活动数据以及丙烯腈生产过程中丙烯腈、乙腈和氰化氢生产的活动数据，将允许采用更高层的方法，这会减少不确定性。

碳黑

碳黑生产活动数据中的不确定性与确定以下数据的难度有关：初级和次级原料到碳黑过程的类型、数量和特征，以及碳黑生产所用的过程类型和过程中碳黑产品的特征。初级和次级原料消耗量和碳黑产量在国家能源统计资料和商品统计资料中可能仅按年度报告，每个碳黑生产过程中碳黑生产的原料消耗量没有分类。碳黑的大多数全世界产量是炉黑过程生产的，因此如果没有按过程分列的原料消耗活动数据，则可以假定所有碳黑产量来自炉黑过程，而没有引入大量不确定性。

另外如果有初级碳黑原料消耗的活动数据，则此数据可以按通用术语“碳黑原料”报告，而无须表明此原料是石油提炼厂内 生产的基于石油的原料，还是冶金焦生产中产生的基于煤焦油的原料。还可能没有其它初级碳黑原料（例如乙腈）的活动数据。还可能有作为次级碳黑原料的天然气消耗量的特定活动数据，然而可能没有可用于碳黑生产的其它次级原料（例如焦炉煤气）的活动数据。特定初级和次级原料消耗量数据的不可获性会对原料分析增加不确定性。

对碳黑生产实施碳平衡计算的能力取决于，消耗量活动数据的可用性以及初级和次级原料的特征。如果只有国家每年碳黑产量的活动数据，则可以假定缺省原料特征和产品产量，且可能应用缺省排放因子。但是，考虑到原料特征和来源中的变化，特定原料消耗量和组成部分活动数据的不可获性会对排放和原料计算引入大量不确定性。如果特定原料消耗量和特征活动数据以及关联的碳黑产量活动数据可用，则可以使用更高层方法对每种原料和每个过程实施单独的碳平衡和原料分析，这会减小不确定性。

不确定性范围

表 3.27 提供了每个过程的方法 1 排放因子、方法 2 活动数据以及方法 3 活动数据的不确定性范围。对于每个因子或活动数据，准备不确定性估算中所用的数据来源或专家判断来源确定在此表中。通过评估可用数据的范围，可以实施专家判断引出。在许多情况下，仅有若干工厂的特定过程数据；相对较大的不确定性范围产生于相对少量可用数据，以及石化及碳黑工厂中过程配置和原料使用效率的预期变化。

TB店：小泽智库

表 3.27
排放因子和活动数据的不确定性范围

方法	参考	因子	不确定性范围	来源
方法 3		所有物质的燃料燃烧与气体成分样本的直接测量	- 5% 到 + 5%	根据 2005 年 1 月国家工业讨论，第 3.9 节主要作者的专家判断。
方法 1	表 3.12	甲醇生产 CO_2 排放因子	-30% 到+30%	第 3.9 节主要作者的专家判断。
方法 1	表 3.13	甲醇生产原料消耗因子	-30% 到+30%	第 3.9 节主要作者的专家判断。
方法 1		甲醇生产的甲醇排放因子	-80% 到+30%	根据 Methanex 工厂数据，第 3.9 节主要作者的专家判断。
方法 1	表 3.14	乙烯生产 CO_2 排放因子	-30% 到+30%	IPPC LVOC BAT 文档，图 7.10
方法 1	表 3.15	乙烯生产中 CO_2 排放因子的地理调节因子	-10% 到+10%	第 3.9 节主要作者的专家判断。
方法 1	表 3.16	乙烯生产的甲烷排放因子	-10% 到+10%	第 3.9 节主要作者的专家判断。
方法 1	表 3.17	二氯乙烷/氯乙烯生产过程泄放 CO_2 排放因子	-20% 到+10%	IPPC LVOC BAT 文档、表 12.6 和表 12.7
方法 1	表 3.17	二氯乙烷/氯乙烯生产过程 CO_2 排放因子	-50% 到+20%	IPPC LVOC BAT 文档、表 12.6 和表 12.7
方法 1	表 3.18	二氯乙烷/氯乙烯单体过程原料消耗因子	-2% 到+2%	IPPC LVOC BAT 文档，第 12.3.1 节，第 300 页
方法 1	表 3.19	二氯乙烷/氯乙烯单体过程 CH_4 排放因子	-10% 到+10%	IPPC LVOC BAT 文档，第 12.3.1 节，表 12.4，第 300 页
方法 1	表 3.20	环氧乙烷生产原料消耗与 CO_2 排放因子	-10% 到+10%	Expert judgement by Lead Authors of Section 3.9.
方法 1	表 3.21	环氧乙烷生产 CH_4 排放因子	-60% 到+60%	IPPC LVOC BAT 文档，表 9.6，第 233 页；表 9.8，第 236 页；表 9.9，第 236 页
方法 1	表 3.22	丙烯腈生产 CO_2 排放因子	-60% 到+60%	IPPC LVOC BAT 文档，第 11.3.1.1 节，表 11.2，第 274 页

表 3.27（续）
排放因子和活动数据的不确定性范围

方法	参考	因子	不确定性范围	来源
方法 1		丙烯腈生产 CH_4 排放因子	-10% 到+10%	Boustead，2003b（欧洲塑料工业方法 I 的生态轮廓。Boustead，为 APME 准备的报告，2003 年 7 月，第 40 页）
方法 1	表 3.23	碳黑生产 CO_2 排放因子	-15% 到+15%	IPPC LVIC BAT 草案，表 4.11，第 214 页
方法 1	表 3.24	碳黑生产 CH_4 排放因子	-85% 到+85%	IPPC LVIC BAT 草案，表 4.8，第 209 页
方法 2	表 3.25	乙烯蒸汽裂解原料-产品矩阵	-10% 到+10%	第 3.9 节参加作者的专家判断
方法 2	表 3.26	丙烯腈生产过程的次级产品生产因子	-20% 到+20%	第 3.9 节主要作者的专家判断。

3.9.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

3.9.4.1 质量保证/质量控制

排放因子和活动数据的质量保证/质量控制涉及改善质量或更好理解排放估算不确定性的方法。*优良作法*是实施质量控制，检查第 1 卷第 6 章中概述的方法 1。如果使用方法 2 或方法 3 确定排放，则可以使用更加广泛的质量控制检查和质量保证程序。对于第 1 卷第 4 章确定的*关键类别*，鼓励清单编制者采用较高层次的质量保证和质量控制方法。

方法 1 和方法 2 活动数据的评估

方法 1 和方法 2 均取决于石化和碳黑生产活动数据和/或原料消耗量活动数据的应用。预期这些活动数据每年差异不应大于+/-10%，除非国家的总体经济产出出现显著变化、构建了新的石化生产能力或其它同类因素。如果每年活动数据的差异超过大于+/-10%，则*优良作法*是评估和记录造成差异的特定国家条件。

方法 1 排放因子的评估

为石化和碳黑生产开发特定国家排放因子并采用方法 1 的清单编制者，应评估所估算的排放因子是否在为本指南方法 1 提供的缺省排放因子和特定过程排放因子的范围之内。如果排放因子超出本指南中报告的因子范围，则必须调查其原因（例如，过程配置与本指南中报告的排放因子有所不同；原料是本指南中未考虑的唯一材料）。清单编制者还应确保，特定国家排放因子与过程化学分析中得出的值保持一致。例如，对于天然气的甲醇生产，生成的 CO_2 碳含量采用排放因子估算后应近似等于天然气原料碳含量和甲醇产品碳含量之间的差值。如果排放因子在估算的范围之外，则*优良作法*是评估和记录说明差异的特定工厂条件。另外*优良作法*是使用纳入本指南的方法 1 排放因子的清单编制者，实施质量控制检查，以评估排放因子的数据特征是否符合采用此排放因子的国家内石化和碳黑生产过程的特征。

TB店：小泽智库

方法 2 质量平衡计算的评估

方法 2 质量平衡方法的应用取决于过程流程的识别和特征。对于方法 2，不能识别所有含碳过程流程或这些过程流程的流速或碳含量错误特征，会导致估算的 CO_2 排放与实际 CO_2 排放有明显偏差。方法 2 质量平衡计算结果的质量通常较依赖于活动数据的质量，而不是方法 1 计算结果的质量，因为总体上需要将大量活动数据应用到方法 2，而不是方法 1。因此，*优良作法*是评估和记录应用到方法 2 的每个活动数据的质量以及应用方法 2 之前活动数据的完整性。如果数据质量或完整性被视为不足以应用方法 2，则应采用方法 1。

方法 3 特定工厂数据的评估

方法 3 基于特定工厂排放数据的应用。对于清单编制者，*优良作法*是对清单中使用的特定工厂排放估算进行审计。这涉及评估特定工厂数据是否能代表工厂排放，如果特定工厂的特定工厂数据应用到国家清单，则评估特定工厂数据是否能代表整个国家的石化和碳黑生产过程。特定工厂数据的审计将涉及以下评估：

- 特定工厂测量方法的文档记录；
- 特定工厂测量结果的文档记录；
- 排放估算方法和计算；
- 过程原料和产品
- 排放计算中采用的活动数据；
- 过程技术和配置的文档记录；
- 假定列表；

如果获得特定工厂数据的特定过程被视为不代表生产相同石化产品的国家内其它工厂（例如如果原料不同或过程配置不同），则特定工厂数据不得应用到总合清单，而是仅应用到特定工厂的活动数据。如果收集各工厂的排放量测量数据，清单编制者应确保该测量是按国家或国际认可的标准进行，且将质量控制方法应用到排放测量。工厂所用的质量控制程序应直接参考并纳入质量控制计划。如果测量做法同质量控制标准不一致，或如果测量程序和结果记录不充分，则清单编制者应重新考虑特定工厂数据的使用。

3.9.4.2 报告和归档

石化生产过程生成的烟气燃烧中的燃烧排放归入生产这些产品的 IPPU 部门源类别，作为工业过程排放报告。然而，如果 IPPU 部门源类别生成的任意部分烟气燃烧在不同 IPPU 部门源类别内，或燃烧在能源部门源类别内，则对应的排放作为燃料燃烧排放报告，而不作为工业过程排放报告。这意味着，如果在产生烟气的 IPPU 部门源类别内出现燃烧排放，则这些排放作为工业过程排放报告并归入 IPPU 部门源类别中。然而，如果烟气在过程外转移到 IPPU 部门中的另一个源类别或 IPPU 的某个源类别，则烟气的燃烧排放在源类别内作为燃料燃烧排放报告。当计算烟气燃烧中的总排放时，转移到且在能源部门中报告的数量以及转移到且在不同 IPPU 部门源类别中报告的数量，应在 IPPU 部门源类别计算和能源部门源类别计算中明确量化。如果开发特定国家排放因子，则应按照排放因子如何开发以及如何在排放因子计算中应用提供相应的数据，包括根据排放因子和计算来报告生产过程配置。

甲醇

生产的甲醇量、甲醇生产中消耗的天然气原料量和甲醇生产中消耗的补充 CO_2 原料量在获得时应予报告。如果使用缺省排放因子，则应在报告的文档中给予说明，如果不使用缺省过程配置，应报告甲醇生产过程配置。

乙烯

乙烯生产中消耗的每种原料量以及乙烯和作为产品生产及回收的每种其他初级产品量，在在获得时应予报告。如果使用缺省排放因子，则应在报告的文档中注明这点，如果不使用国家/地区的缺省过程配置和缺省原料，应报告乙烯生产过程配置和原料。

二氯乙烷

二氯乙烷生产中生产的二氯乙烷量和消耗的乙烯原料量，在可获得时应予报告。如果使用缺省排放因子，则应在报告的文档中给予说明，如果不使用缺省过程配置，应报告甲醇生产过程配置。

环氧乙烷

环氧乙烷生产中生产的环氧乙烷量和消耗的乙烯原料量，在可获得时应予报告。如果使用缺省排放因子，则应在报告的文档中给予说明，如果不使用缺省过程配置，应报告甲醇生产过程配置。

丙烯腈

丙烯腈生产中消耗的丙烯原料量以及作为产品生产和回收的丙烯腈、乙腈和氰化氢量将在可用时进行报告。如果使用缺省排放因子，则应在报告的文档中注意这点，且如果不使用缺省过程配置，应报告丙烯腈生产过程配置。

碳黑

碳黑生产中生产的碳黑量以及消耗的每种初级和次级原料量和特征（碳含量），在可获得时应予报告。如果使用缺省排放因子，则应在报告的文档中给予说明，如果不使用缺省过程配置，应报告甲醇生产过程配置。

TB店：小泽智库

附件 3.9A　原料产品流程图

图 3.11　　甲醇生产原料–产品流程图

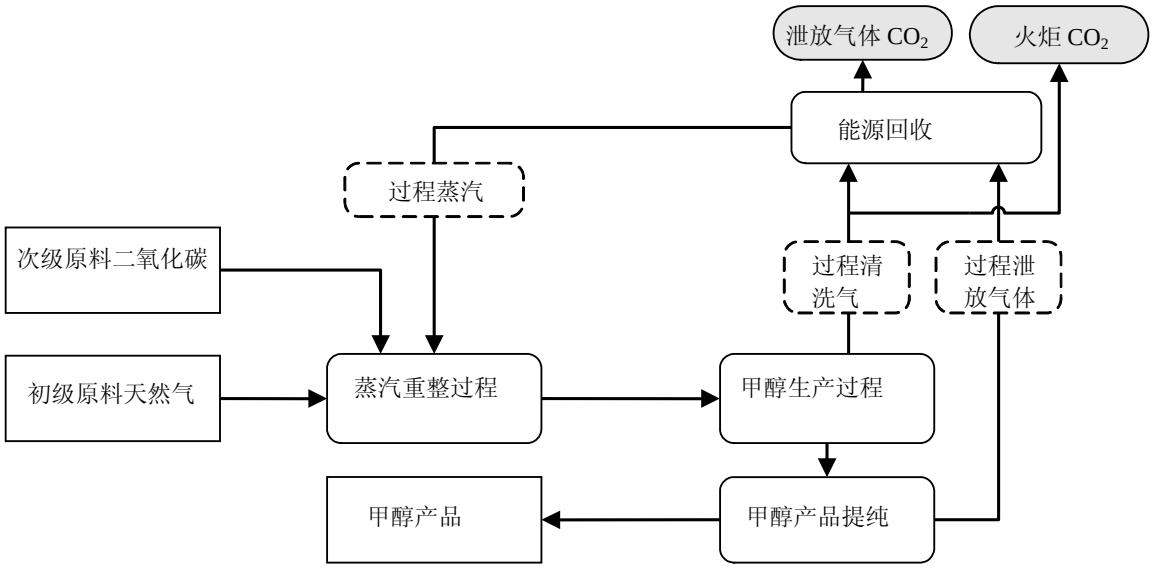


图 3.12　　二氯乙烷生产原料-产品流程图

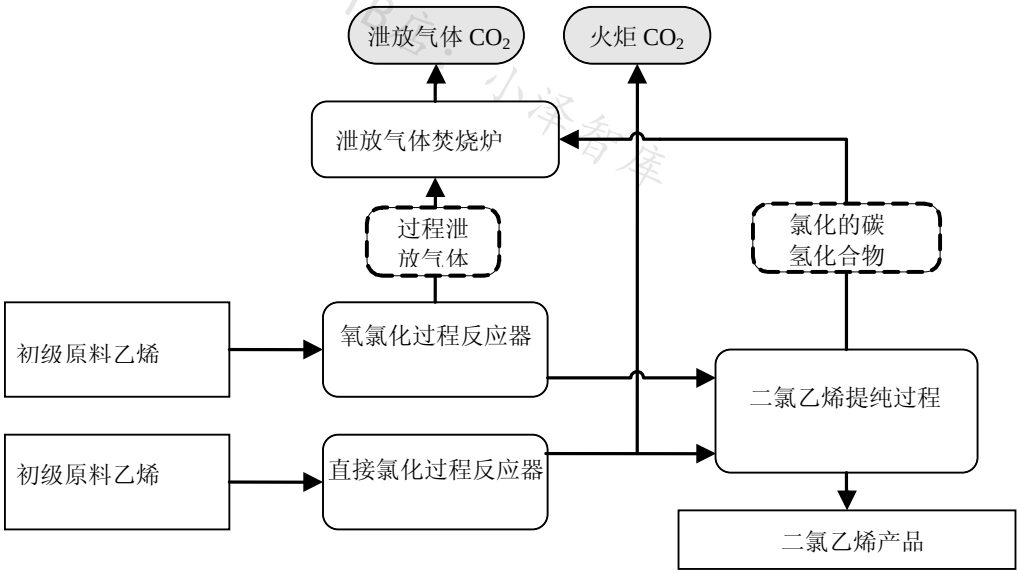


图 3.13　　环氧乙烷生产原料–产品流程图

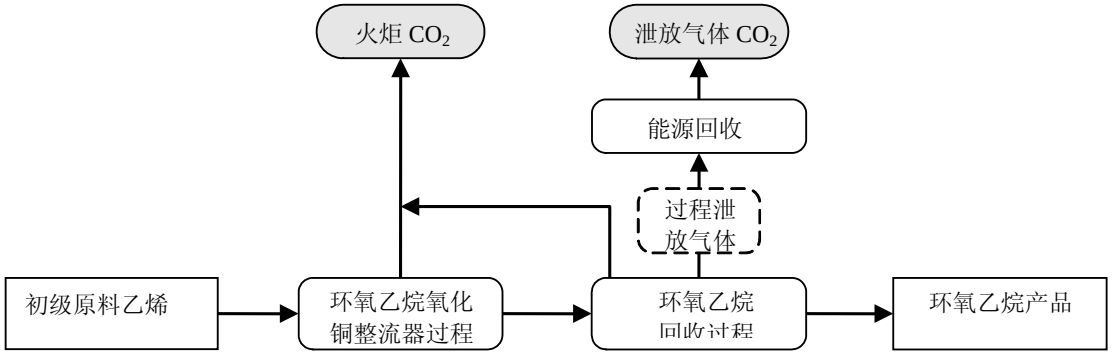


图 3.14　　丙烯腈生产原料-产品流程图

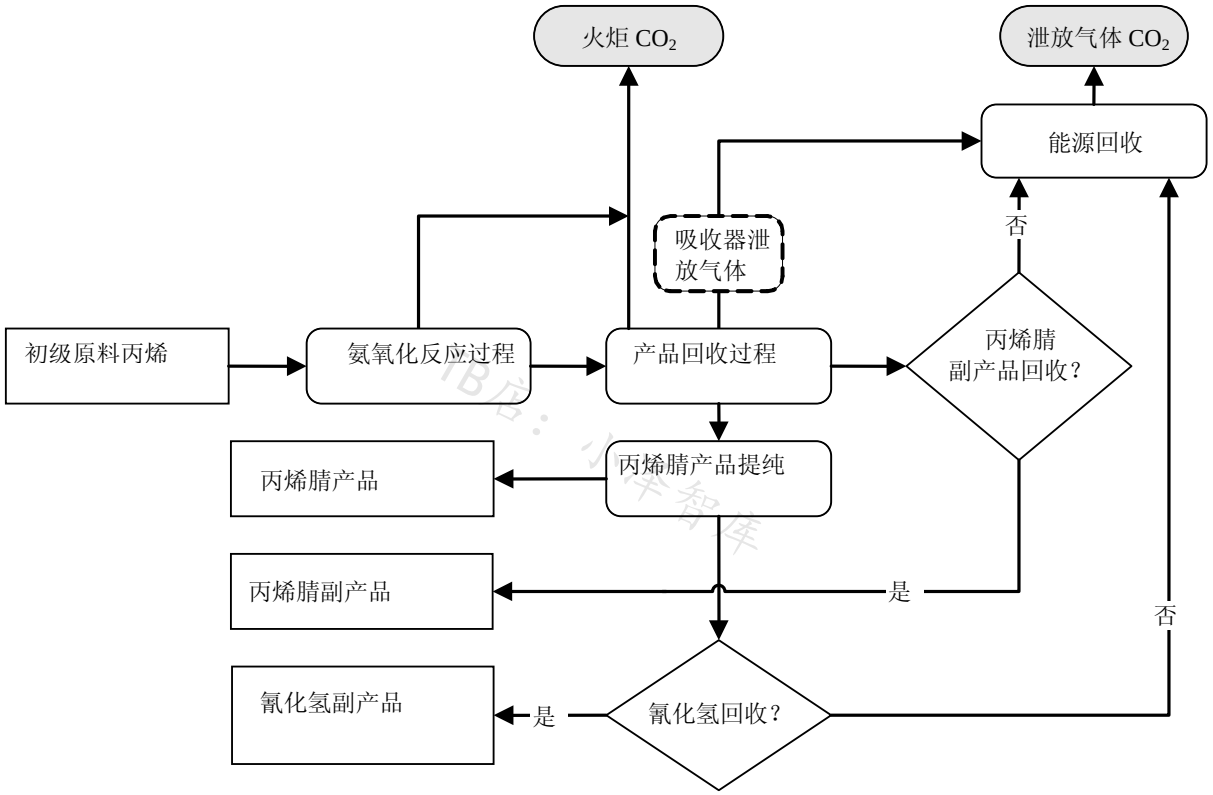
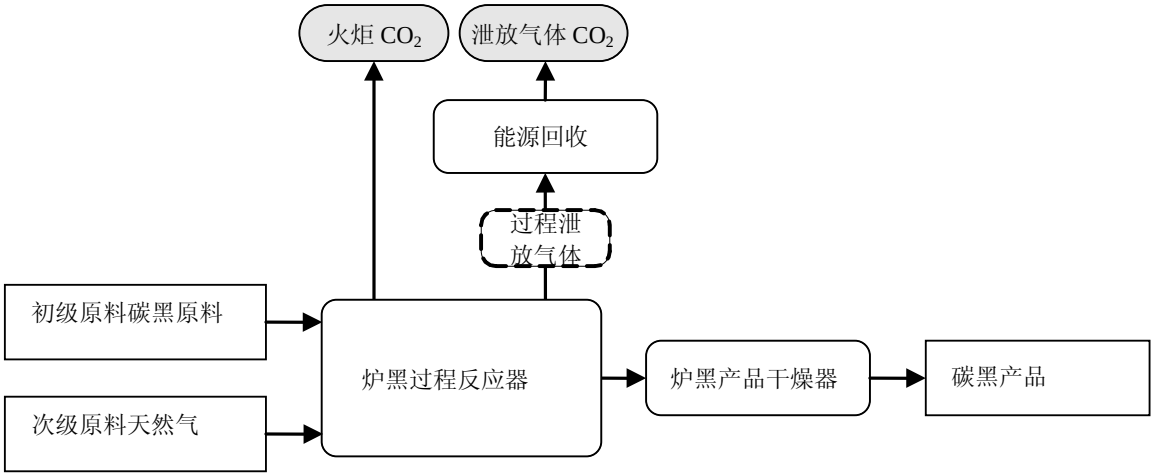


图 3.15　　碳黑生产原料-产品流程图



3.10　氟化物生产

3.10.1　来自HCFC-22 生产的HFC-23 排放

3.10.1.1　导言

三氟胸苷（HFC-23 或CHF_3）在一氯二氟甲烷（HCFC-22 或$CHClF_2$）生产期间作为副产品生成。[3] 诸如HFC-23（和其它HFC、PFC和SF_6）等材料不能通过含水（酸性、中性或碱性）洗刷过程中大量去除，将释放到大气中。估计在 1990 年从HCFC-22 工厂中释放的HFC-23 最多达HCFC-22（美国EPA，2001）产量的 4%，当时缺少减排措施。全球有少量HCFC-22 生产工厂，因此存在HFC-23 排放源的几个离散点。虽然此处说明的方法可适用于任何氟化温室气体的副产品排放时，但它是专门为HFC-23 写就的。第 3.10.2 节说明了总体上氟化副产品排放和“逃逸排放”的方法。

3.10.1.2　方法学问题

方法选择

在估算 HCFC-22 工厂的 HFC-23 排放时，有两大类测量方法。这些在 IPCC（2000）、DEFRA（2002a 和 2002b）、EFCTC（2003）和 UN（2004）中说明，已经转换为下文所述的方法 2 和方法 3。使用这些任一方法的国家排放是各个设施的排放之和。方法 1（缺省）可应用到单个工厂，或如果通过去除没有减排时，可应用到 HCFC-22 的国家总产出。计算 HFC-23 排放不是简单的机械性，而是需要有关生产和散发 HFC-23 的过程操作的信息，以便可以采用最合适的方法和因子。因此，*优良作法*是尽可能与工厂管理人员建立联系，以便获得必要的数据。

方法 1 相对简单，涉及将缺省排放因子应用到生产的 HCFC-22 数量。此方法可应用于工厂级别或国家级别。方法 2 和方法 3 仅适用于工厂级计算，因为这些计算取决于仅来自工厂中的可用数据。如果某些工厂可以采用方法 3 数据，则方法 1 或方法 2 可以应用到其余的部分，确保完全包含所有情况。

*优良作法*是通过对国家内的所有 HCFC-22 工厂的测量参数求和，从而估算国家排放。方法 3 工厂排放测量是最准确的，其次是基于工厂效率的方法 2。直接测量比方法 1 明显更准确，因为直接测量可以反应每个生产设施的特定条件。在大多数情况下，准备方法 3 估算所需的数据应可用，因为优良业务作法所用的设施对最终过程泄放执行定期或周期抽样，或在过程本身内作为例行操作的一部分。如果特定工厂数据不可获得，且此子类未定为关键类下重要子类，则应仅采用方法 1（缺省）（参见第 1 卷第 4.2

[3] HCFC-22 在若干不同的应用场合中用作制冷剂，在泡沫吹制中作为混合成分，在制造合成聚合体中作为化学原料。

节）。使用过程优化的现代工厂将需要将准确的 HFC-23 生成数据作为此优化的一部分，因此在大多数情况下，特定工厂数据仅可用于大多数国家。

*优良作法*的方法选择取决于国家的具体情况。图 3.16 中的决策树说明*优良作法*是将这些指南中的方法根据具体的国情应用。

减排程序包括在离散设施中去除 HFC-23，在此情况下只有去除设施不运作时才会出现排放。这些层级方法提供了对产生的 HFC-23 数量的估算，最终排放的生量份额取决于去除设施未运转的时长。对于使用 HFC-23 去除等减排技术的设施，还要例行实施减排效率的验证。*优良作法*是，在通过每家工厂的过程记录来验证减排时，从国家估算中减去减排的 HFC-23 排放。

TB店：小泽智库

方法 1

在方法 1 中，缺省因子用于从每个设施（按蒙特利尔议定书报告的用于潜在分散使用和单独报告给臭氧秘书处的原料使用）的 HCFC-22 生产总量中估算 HFC-23 的产量（或潜在排放）。参见公式 3.30。

公式 3.30
方法 1 计算使用缺省因子（生产的）HCFC-22 中的 HFC-23

$$E_{HFC-23} = EF_{缺省} \bullet P_{HCFC-22}$$

其中：

E_{HFC-23} = HCFC-22 生产中的副产品 HFC-23 排放，kg

$EF_{缺省}$ = HFC-23 缺省排放因子，kg HFC-23/kg HCFC-22

$P_{HCFC-22}$ = HCFC-22 总产量，kg

特定工厂测量数据不可获得时，如果缺省条件是所有估算的 HFC-23 产量释放到大气中，则可以使用此方法。

方法 2

在方法 2 中，HFC-23 排放因子从过程效率记录中推导得出，用于公式 3.31 中所示的计算中。这是材料平衡方法，取决于预期 HCFC-22 产量和实际产量之间的差值计算，然后将此差值分配到原材料的损耗、产品的损耗（HCFC-22）和转化成副产品，包括 HFC-23。对于每个工厂，这些参数是不同的，因此对于报告到国家数据中的每个设施应单独评估。

公式 3.31
方法 2 计算使用过程效率中计算的因子（生产的）HCFC-22 中的 HFC-23

$$E_{HFC-23} = EF_{计算的} \bullet P_{HCFC-22} \bullet F_{释放的}$$

其中：

E_{HFC-23} = HCFC-22 生产中的副产品 HFC-23 排放，kg

$EF_{缺省}$ = HFC-23 计算的排放因子，kg HFC-23/kg HCFC-22

$P_{HCFC-22}$ = HCFC-22 总产量，kg

$F_{释放的}$ = 此流未处理释放到的大气中的年度比例，比例形式

排放因子可从碳效率（公式 3.32）和氟效率（公式 3.33）中计算，公式 3.31 中使用的值通常应是这两个值的平均值，除非存在可充分记录的重要考虑事项（例如某个效率度量的不确定性很低）。每年平均碳和氟平衡效率是良好管理的 HCFC-22 工厂的特性，通常由工厂操作人员获得或可从过程计算记录的检测中获得。类似地，如果存在泄放处理系统，其运作的时长和处理 HCFC-22 工厂中的泄放流量应从记录中获得。

HCFC-22 总产量包括用作化学原料以及作为潜在分散使用出售的材料。

公式 3.32
计算碳平衡效率中的 HFC-23 排放因子

$$EF_{碳_平衡} = \frac{(100 - CBE)}{100} \bullet F_{效率损耗} \bullet FCC$$

其中：

$EF_{碳平衡}$ = 从碳平衡效率中计算的 HFC-23 排放因子，kg HFC-23/kg HCFC-22

CBE = 碳平衡效率，百分比

$F_{效率损耗}$ = 将效率损耗分配到 HFC-23 的因子，比例形式

FCC = 此组成成分的碳含量因子（= 0.81），kg HFC-23/kg HCFC-22

和

公式 3.33
计算氟平衡效率中的 HFC-23 排放因子

$$EF_{氟_平衡} = \frac{(100 - FBE)}{100} \bullet F_{效率损耗} \bullet FFC$$

其中：

$EF_{氟平衡}$ = 从氟平衡效率中计算的 HFC-23 排放因子，kg HFC-23/kg HCFC-22

FBE = 氟平衡效率，百分比

$F_{效率损耗}$ = 将效率损耗分配到 HFC-23 的因子，比例形式

FFC = 此组成成分的氟含量因子（=0.54），kg HFC-23/kg HCFC-22

将效率损耗分配到 HFC-23 的因子对每个工厂是特定的，如果使用此计算方法，则本来应由过程操作人员建立。缺省情况下，此值为 1；效率中的所有损耗是由于 HFC-23 的联产。实际上，通常这是最重要的效率损耗，远大于原材料或产品的损耗。

碳和氟含量的因子从 HFC-23 和 HCFC-22 的分子成分中计算，通用于所有 HCFC-22 工厂，碳为 0.81，氟为 0.54。

方法 3

方法 3 可能是最准确的。此处提供的方法 3 给出了等价的结果，这些结果之间的选择将取决于各个设施的可用信息。每种情况下，国家排放是工厂特定排放之和，每个排放均可以使用方法 3 来确定，以估算泄放到大气中气流的组成成分和流速（在方法 3a 同时采用直接和连续，在方法 3b 中通过连续监控与排放有关的过程参数，在方法 3c 中通过连续监控反应器内产品流量中的 HFC-23 浓度）：

公式 3.34
方法 3A 计算单个过程流中的 HFC-23 排放（直接方式）

$$E_{HFC-23} = \sum_i \sum_j \int_t C_{ij} \bullet f_{ij} \quad [\int_t \text{ 意味着应随着时间此数量应相加求和。}]$$

其中：

E_{HFC-23} = HFC-23 总排放：随着时间 *t*，合并排放质量流程 f 和浓度为 C 的每个工厂中所有 *i* 工厂和所有 *j* 流量之和（请参见公式 3.37，了解有关单独过程流量中“即时”HFC-23 排放的计算）。

或在使用替代方法时：

公式 3.35
方法 3B 计算单个过程流中的 HFC-23 排放（替代方法）

$$E_{HFC-23} = \sum_i \sum_j \int_t E_{ij} \quad [\int_t \text{ 意味着应随着时间此数量应相加求和。}]$$

其中：

E_{HFC-23} = HFC-23 总排放：$\mathbf{E_{i,\,j}}$ 是每个工厂中的排放和替代方法确定的流量。（请参见公式 3.38 了解有关在单独过程流量中 HFC-23 排放的计算）。

或，在使用反应器内产品流量内的 HFC-23 浓度时：

公式 3.36
方法 3C 计算单个过程流中的 HFC-23 排放（通过监控反应器产品）

$$E_{HFC-23} = \sum_i \int_t C_i \bullet P_i \quad [\int_t \text{ 意味着应随着时间此数量应相加求和。}]$$

其中：

E_{HFC-23} = HFC-23 总排放；$\mathbf{P_i}$ 是工厂 *i* 的工厂反应器中 HCFC-22 产品的质量流程，$\mathbf{C_i}$ 是工厂 *i* 中与 HCFC-22 产品相关的 HFC-23 浓度（请参见公式 3.40 了解通过过程中测量在单个设施处计算 HFC-23 排放）。

方法 3a

方法 3a 基于单个工厂内对泄放浓度和流速的频繁或连续测量。因此排放到大气中的数量是下列各项的数学之积: 流量中成分的质量浓度，总流量的流速（单位与质量浓度兼容）和此流量出现的时长：

公式 3.37
方法 3A 计算单个过程流中的瞬间 HFC-23 排放（直接方式）

$$E_{ij} = C_{ij} \bullet f_{ij} \bullet t$$

其中：

E_{ij} = 工厂 *i* 内过程流量 *j* 中的“瞬间”HFC-23 排放，kg

C_{ij} = 工厂 *i* 内过程流量 *j* 中泄放的实际气体流量内的 HFC-23 浓度，kg HFC-23/kg 气体

f_{ij} = 工厂 *i* 内过程流量 *j* 中气体流量的质量流程（通常用容积方式测量并使用标准过程工程方法转化成质量流程），kg 气体/小时

t = 测量这些参数且这些参数保持不变的时长，小时

如果任何 HFC-23 从泄放流量中回收用作化学原料且因此去除，则应从排放中扣除；如果排放包括在第 7 章的方法计算的数量内，则在可能排放的位置回收使用的材料可以在此处扣除。因为排放直接以此方法测量，所以没有必要对回收的材料制定独立的术语，与方法 3b 和方法 3c 不同。

释放的 HFC-23 总量是这些测量的瞬间释放的年度总和。当泄放流量在去除装置中处理以去除 HFC-23 时，其周期不应计入此计算。如果必须估算每个设施的销毁数量，操作人员应根据工厂运作时间和释放周期之间的差值（上述的 *t*）对其进行计算。

方法 3b

在许多情况下，测量不是连续的，然而会在密集的过程调查或工厂试验期间获得，且试验的结果可用作替代数据以计算正常工厂运转期间的排放。这种情况下，副产品的排放速率与更易于（或准确）测量的参数有关，例如原料流速。这些方法必须满足以下条件：

- 本不应存在影响工厂测量点上游的主要过程设计、建设或运作变化，因此可能会表示出排放与无效生产之间的关系。（另请参见框 3.14）
- 排放和工厂运作速率之间的关系必须在试验期间与其不确定性一起确立。

对于几乎所有情况下，工厂运转的速率是合适的替代数据，排放的 HFC-23 数量取决于工厂当前运转速率和释放泄放流程的时长。

公式 3.38
方法 3B 计算单个过程流量中的 HFC-23 排放（替代方法）

$$E_{ij} = S_{ij} \bullet F_{ij} \bullet POR_{ij} \bullet t - R_{ij}$$

其中：

E_{ij} = 工厂 *i* 内泄放流量 *j* 的 HFC-23 质量排放，kg

S_{ij} = 每单位替代数量在工厂 *i* 内的泄放流量 *j* 中 HFC-23 的标准质量排放，例如过程运转速率（在以下公式 3.39 中说明），kg/“单位”

F_{ij} = 排放速率的测量标准质量排放速率与工厂实际运转速率关联的无量纲因子。在许多情况下，产生的比例对运转速率不敏感，且 F_i 保持一致（即，排放速率与运转速率成比例）。在其它情况下，排放速率是运转速率的更复杂函数。在所有情况下，应通过度量不同运转速率 HFC-23 产量，在工厂试验期间推导出 F_i。当排放与运转速率有关的简单函数不能从测试中确定时，替代方法视为不适合，而是期望采用连续的测量。

POR_{ij} = 当前过程运转速率，适用于工厂 *i* 内随着时间 *t* 求平均值得出的泄放流量 *j*，“单位/小时”。在建立标准排放速率的工厂试验和现行运行排放估算（如以下公式 3.39 所述）之间，此参数的单位必须保持一致。

t = 每年*泄放*的实际总持续时间，或如果过程未连续运转的期间，单位为小时。年排放量是当年所有期间之和。在去除系统中处理泄放流量的周期不应在此处计算。

R_{ij} = 工厂 *i* 内泄放流量 *j* 回收的 HFC-23 数量，用作化学原料且在此处销毁，kg。如果按本卷第 7 章中 ODS 替代物的方法计算的数量包括了这些排放，则经回收可用于潜在排放区域的材料可以在此处计算。

公式 3.39
方法 3B 计算替代方式的标准排放

$$S_{T,ij} = C_{T,ij} \bullet f_{T,ij} / POR_{T,ij}$$

其中（对于每个测试 T）：

S_{ij} = 工厂 *i* 内泄放流量 *j* 中 HFC-23 的标准质量排放，kg/单位（单位与公式 3.38 中的因子兼容，参见以下 $POR_{T,\,ij}$）

$C_{T,\,ij}$ = 试验期间工厂 *i* 内泄放流量 *j* 中 HFC-23 的平均质量比例浓度，kg/kg

$f_{T,\,ij}$ = 试验期间工厂 *i* 内泄放流量 *j* 的平均质量流速，kg/小时

$POR_{T,\,ij}$ = 试验期间工厂 *i* 内的替代数量（例如过程运转速率），单位/小时单位取决于对工厂 *i* 泄放流量 *j* 所采用的替代数量（例如原料的 kg/小时或 m^3/小时）

方法 3c

相对简单的程序是监控与 HCFC-22 量相对的反应系统产品中 HFC-23 的浓度。当推算监控的 HCFC-22 的浓度和质量流程数学之积时，这为估算释放的 HFC-23 数量提供了基础。如果没有进行减排的泄放处理，则这是简单的程序。然而存在减排时，必须表明这会实际处理可能释放到大气中的所有流量，包括直接气体泄放和 含水流量的除气作用。尤其是后者可能未被传递到去除设施。如果所有潜在泄放流量未被处理，但仍无法使用此方法。

公式 3.40
方法 3C 通过过程中测量计算单个设施中的 HFC-23 排放

$$E_i = C_i \bullet P_j \bullet t_F - R_i$$

其中：

E_i = 单个设施 *i* 中的 HFC-23 排放，kg

C_i = 设施 *i* 处反应器产品中 HFC-23 的浓度，kg HFC-23/kg HCFC-22

P_i = 应用此浓度时设施 *i* 处产生的 HCFC-22 质量，kg

t_F = 此 HFC-23 实际泄放到大气期间的比例，而不是销毁的比例，比例形式

R_i = 从设施 *i* 中回收的 HFC-23 数量，用作化学原料且因此销毁，kg
如果本卷第 7 章中方法计算的数量内包括了这些排放，则经回收可用于潜在排放区域的材料可以在此处计算。

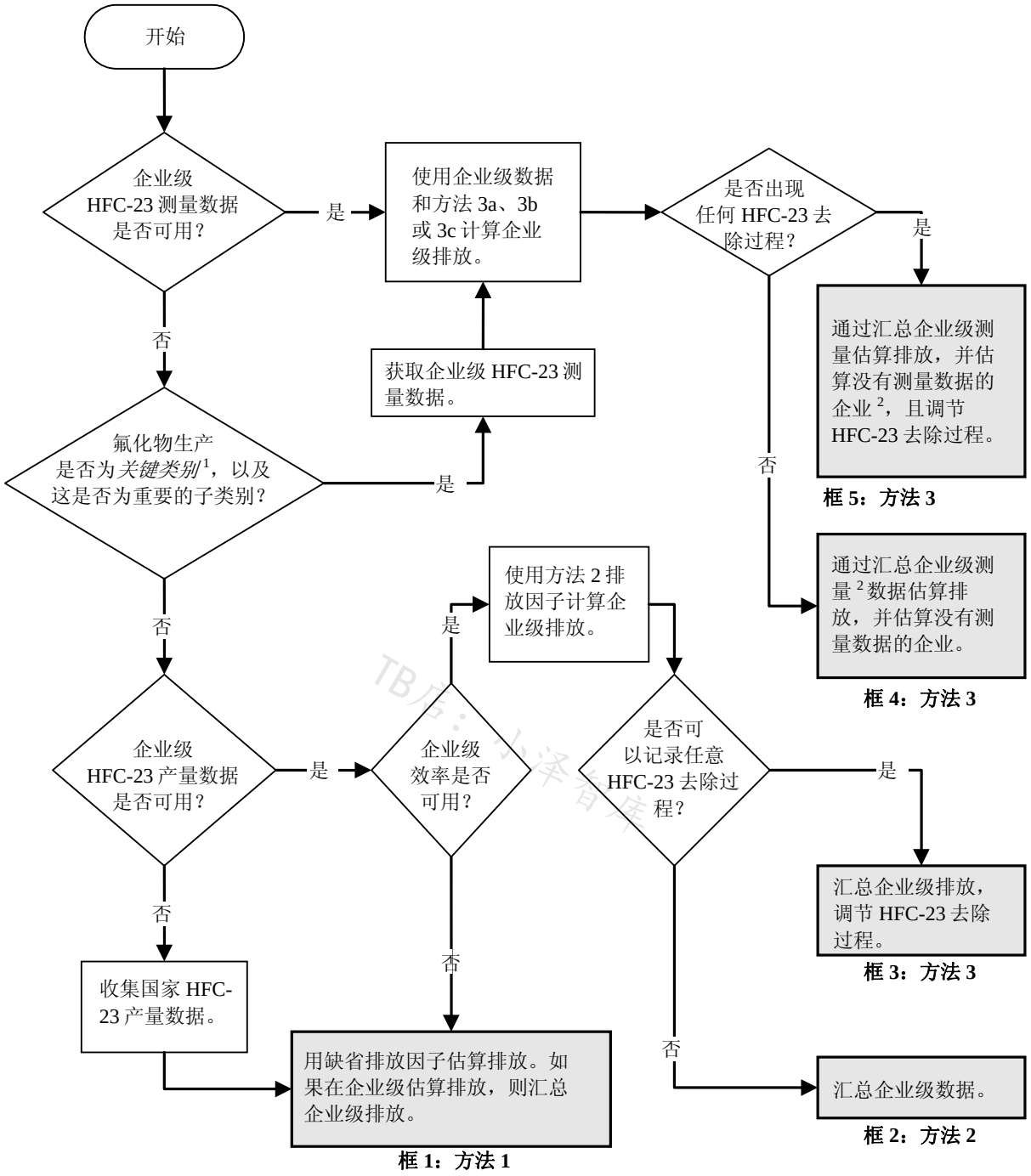
释放到大气中的 HFC-23 总量是单个释放期间和单个反应系统中数量之和。

回收用作化学原料的 HFC-23 应从此处估算的总量内减去。

总之，方法 1 相对简单，涉及将缺省排放因子应用到生产的 HCFC-22 数量。此方法可应用于工厂级别或国家级别。方法 2 和方法 3 仅适于工厂级计算。如果某些工厂可以采用方法 3 数据，则方法 1 或方法 2 可以应用到其余的部分，确保完全包含所有情况。然后使用各个来源的产量加权不确定性以及标准统计技术，计算国家排放中的不确定性。与此方法无关，减排量应从每个工厂的总估算中减去，以在国家排放中将这些相加之前，确定净排放。

TB店：小泽智库

图 3.16　　HCFC-22 生产中 HFC-23 排放的决策树（或氟化物生产中的其它类似副产品排放）



注：

1 有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

2 如果某些企业可以采用方法 3 数据，则方法 1 或方法 2 可以应用到剩余的部分，确保完全包含所有情况。

*优良作法*是在可能的情况下使用方法。直接测量比方法 1 明显更准确，因为直接测量可以反应每个生产设施的特定条件。在大多数情况下，准备方法 3 估算所需的数据应可用，因为优良业务作法所用的设施对最终过程泄放执行定期或周期抽样，或在过程本身内作为例行操作的一部分。对于使用 HFC-23 去除等减排技术的设施，还要例行实施减排效率的验证。如果特定工厂数据不可用且此子类未在*关键类*下标识为重要子类（这种情况很少），则应仅采用方法 1（缺省）（参见第 1 卷第 4.2 节）。

选择排放因子

方法 3 内有若干测量选项与抽样的位置和频率有关。总之，HFC-23 排放的直接测量可能提供最高的准确性，然而生产过程区域本身内参数的连续或频繁测量可能更加实际有效，可以达到同样的准确度。在两种情况下，测量的频率必须足够的高，以表示过程中的变化（例如催化剂的整个生命期间）。与测量频率的问题归纳在框 3.14 有关抽样和代表性的一般建议纳入第 1 卷第 2 章。

如果特定工厂测量或抽样不可获而使用方法 1，则应使用缺省排放因子，假定没有减排方法。对于 1995 年之前运营的工厂，缺省排放因子为 0.04 kg HFC-23/kg HCFC-22（4%）（IPCC，1996；USEPA，2001）。当没有测量数据且在缺少 HFC-23 的回收或去除的典型 HCFC-22 工厂中 HFC-23 的输出时，采用此缺省排放因子。此值与 1978-1995 年期间 HFC-23 浓度的大气观测值（Oram 等，1998 年）保持一致。当大量 HFC-23 要经回收且转换成 Halon 1301（McCulloch，1992）且在有大量产量的若干国家中需要减排作法时，这些表示全球平均排放等价于生产的 HCFC-22 总量的 2%。

通过过程优化，可以将产量减少到 0.014-0.03 kg HFC-23/kg HCFC-22（1.4%到 3%），然而不可能按这种方式完全消除 HFC-23 的形成（IPCC，2000）。而且，减少的范围非常依赖于过程设计和经济环境（减少 HFC-23 的措施通常可以减少过程输出）。在优化过程中，HFC-23 产量和排放将总是已经测量；没有这些测量数据不可能优化过程操作，且在单个工厂内缺省值没有意义。然而通过优化单个工厂已经改善了采用的技术工艺，此技术本应构建到最近工厂的设计中，说明缺省排放因子为 0.03 kg HFC-23/kg HCFC-22（3%）。这些缺省值具有很大不确定性（50%区域）。若要获得更准确的评估，应通过方法 2 或方法 3 确定实际排放，如果有必要，则使用本卷第 7 章中提供的指南将实际排放分配到前几年。

表 3.28
HFC-23 缺省排放因子

技术	**排放因子** **（kg HFC-23/生产的 kg HCFC-22）**
陈旧、未优化的工厂（例如 20 世纪 40 年代到 1990/1995）	0.04
最近设计的工厂，没有专门优化	0.03
全球平均排放（1978 - 1995）[4]	0.02
比较： *优化的大型工厂——需要 HFC-23 的测量（方法 3）* *有效捕获和去除 HFC-23 的工厂（方法 3）*	 *最低为 0.014* *最低为 0*

版权：小泽书库

框 3.14
工厂测量频率

每年 HFC-23 排放估算的准确度和精度取决于样本数（样本收集的频率）和流速测量的准确度以及离散流量测量可以表示泄放总量的程度。因为生产过程不是完全静态的，所以过程变化越大，工厂需要测量的频率就越高。总之，只要工厂做出任何重要的过程改变，抽样和分析均应重复。选择抽样频率之前，工厂应设置准确度的目标，并使用统计工具确定达到目标所需的样本大小。例如，HCFC-22 生产商的研究表明每天一次的抽样足以获得极其准确的年度估算。必要时应修正此准确度目标，以考虑可用的资源。（RTI，Cadmus，1998）

选择活动数据

当使用方法 1 时，生产数据应直接从生产商处获得。生产商可以用若干方式确定生产级别，包括运输重量和使用流量计测量容积-次数-密度。这些数据应考虑当前的所有 HCFC-22 产量，不管是销售还是用作

[4] 全球平均值是从 HFC-23 大气浓度中的变化计算得出的。此值不能区分出企业排放之间的差别，企业排放范围从 HCFC-22 产量的 0%到 4%不等。

内部原料，且工厂应说明如何确定 HCFC-22 生产速率。在某些情况下，生产商可能会认为工厂生产数据为机密。对于国家级活动数据，业已需要按照蒙特利尔议定书提交 HCFC-22 生产数据。

完整性

应可能获得完整的抽样数据，因为每个国家只有少量 HCFC-22 工厂，且每个工厂操作人员的标准作法是监控过程效率和 HFC-23 损耗，因而要采用方法 2。用于减排 HFC-23 的热氧化剂去除效率通常较高（>99%），重要的是确定排出气体的成分，确保计算采用了此点氟化温室气体的排放。

建立一致的时间序列

HCFC-22 生产的 HFC-23 排放估算应使用整个时间序列和合适排放因子的相同方法。如果时间序列中任何年限的数据对于方法 3 不可用，则可以根据第 1 卷第 5 章中提供的指南填补这些空缺。

3.10.1.3 不确定性评估

方法 1

与其它方法不同，当不确定性基于测量和统计资料时，通过专家判断评估方法 1 不确定性，根据不同制造设施中排放变化的知识，可以将方法 1 的误差视为大约 50%。此量级的误差完全超出活动中的不确定性。

方法 2

通过对生产质量和效率中单独不确定性求平方根和，计算方法 2 结果的不确定性，假定碳和氟不确定性相同。碳和氟效率中的不确定性明显不同时（足以引起计算排放的材料差异），应在整个计算过程中使用具有较低不确定性的值。

方法 2 推导值的不确定性要大于方法 3 的预期，不过可以量化。通常对于生产大约 4% HFC-23 的工厂，碳效率大约是 95%，而氟效率是 92%。如果这些效率测量值在 1%内，则方法 22 HFC-23 估算中的误差将小于 20%。这种程度准确度的估算效率将需要严格的计算步骤，且所有原材料和销售产品应在设施内外称重。这种状况设置了总合活动的预期准确度（用于方法 1 和方法 2）；采用按重量的生产优良计算和测量，应可以将活动误差减小到低于 1%。

方法 3

对于 HFC-23，方法 3 明显比测量的方法 2 或缺省的方法 1 更准确。对于 HFC-23 排放，泄放流量的常规方法 3 抽样可以在 95%的置信级别内获得 1-2%的准确度，方法 3（替代方法）结果的不确定性可能是同样。在两种情况下，不确定性可能按统计方式从输入参数的不确定性中计算，因为这些方法不依赖于排放因子或活动，细分不确定性的概念不具有有效性。

估算的不确定性表示为变化的系数（百分比），对于每个这些流量，存在测量的浓度和流速不确定性以及流动期间的不确定性。组合不确定性可以通过分析方式确定，应使用第 1 卷第 3 章中所述的标准方法来计算。

3.10.1.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

质量保证/质量控制

*优良作法*是实施第 6 章第 1 卷概述的质量控制检查以及排放估算的专家评审。亦可以采用第 1 卷的 6 章介绍的附加质量控制核查和质量保证程序，尤其是当运用较高级方法时，这种排放源类别的估算更是如此。对于第 1 卷第 4 章确定的*关键类别*，鼓励清单编制者采用较高层次的质量保证和质量控制方法。

除第 1 卷的指南外，与该排放子源类别相关的具体程序概述如下。

对采用不同方法估算的排放量进行比较

清单编制者应根据使用方法 1 缺省因子和生产数据确定的排放估算，比较报告的工厂排放估算。如果只有国家生产数据可用，则应比较总合的工厂排放与国家缺省排放。如果比较中发现明显差异，则应回答以下问题：

1. 是否存在与任何单独工厂排放有关的不准确性（例如极端局外点可能考虑不合理的排放量）？

2. 特定工厂排放因子是否彼此明显不同？
3. 特定工厂生产速率是否与发布的国家级生产速率一致？
4. 对于明显的差异是否有任何其它解释，例如控制的影响、报告生产的方式或可能未记录的假定？

直接排放测量检查

- 清单编制者应确认在工厂测量时采用国际认可的标准方法。如果测量作法不符合此标准，则应仔细评估这些排放数据的使用。如果一些地方有更高的测量标准而且执行了质量保证和质量控制，那么排放量估算的不确定性还可相应调低。
- 每个工厂的质量保证/质量控制过程应经过评估，以确定样本数量和样本收集的频率是否适合过程本身中给出的变率。
- 可能的情况下，清单编制者应与其它测量或计算系统进行比较，验证所有测量和计算的数据。例如过程本身内的排放测量可以用泄放流量的测量数据定期验证。清单编制者应验证减排系统使用率和效率。
- 采用工厂测量技术和结果的周期性外部审计，还可以比较工厂间隐含的排放因子并计算主要差值。

报告和归档

*优良作法*是按照第 1 卷 6.11 节的概述，记录和归档生产国家排放清单估算需要的所有信息。

以下列出一些与此源类别相关的具体文档和报告的例子：

- 为了提供完整的透明报告，HCFC-22 生产中 HFC-23 的排放应作为单项报告，而不是与其它 HFC 排放一起纳入。
- 文档还应包括：

  (i) 方法学说明；

  (ii) HCFC-22 工厂数；

  (iii) HCFC-22 产量（如果是多个生产商）；

  (iv) 存在减排技术；

  (v) 过程说明、操作参数；和

  (vi) 相关排放因子。

TB店：小泽智库

保密性

- 使用方法 2 和方法 3 意味着，HFC-23 的工厂排放将与 HCFC-22 的产量分别报告。通过分离 HFC-23 排放和 HCFC-22 产量，有关 HFC-23 的排放数据无法被视为商业机密，因为它未揭示出 HCFC-22 的产量级别，没有单独制造设施的详细和保密知识。
- 将方法 1 应用到 HCFC-22 的全国总产量能将使其从发布的 HFC-23 排放中计算，如果少于三个生产商，则这些生产数据可能被视为机密商业信息。这些情况下，应采取措施，例如通过汇总所有 HFC 排放以保护机密信息。出于透明原因，不管何时汇总，均应纳入 HCFC-22 生产的定性讨论。
- 当国家排放计算为单个设施之和且已经使用不同方法计算时，不可以单独从这些数据重新计算 HCFC-22 产量，不应存在与保密性有关的任何问题。

3.10.2 来自其它氟化合物生产的排放

3.10.2.1 导言

大量含氟温室气体可能作为氟化物生产的副产品排放到大气中。例如在最近国家清单中，报告了氟化物工厂 SF_6、CF_4、C_2F_6、C_3F_8、C_4F_{10}、C_5F_{12} 和 C_6F_{14} 等大量副产品排放（UNFCCC，2005）。其它示例包括从 CFC-11 和 CFC-12 的生产中释放副产品 CF_4，或从核燃料周期中六氟化铀的生产内释放 SF_6 。

生产和分销期间出现的化学物质排放或相关化学物质生产期间作为副产品的排放（HCFC-22 生产中的 HFC-23 在上述第 3.10.1 节中有专门叙述）。还可能有正在生产的材料排放；即所谓的“逃逸排放”。副产品和逃逸排放的计算方式相同。在本节中，与使用有关的排放不会专门探讨，仅算入与消耗有关的排放（参见本卷中的第 4.5、6、7 和 8 章）。通常，氟化物可能从化学过程中释放，涉及广泛的技术和过程[5]：

- 氟化物液体和聚合体生产中使用的调聚反应过程
- 生成氟化物液体的四氟乙烯的感光氧化作用
- 经常在 SF_6 生产中使用的直接氟化作用
- 卤素交换过程，制作低熔点 PFC，例如 C_2F_6 和 CF_4，HFC 134a 和 245fa
- 通过直接氟化作用制造 NF_3
- 六氟化硫的生产
- 氟化单体的生产，例如四氟乙烯和六氟丙烯
- 氟化农用化学品的生产
- 氟化麻醉剂的生产

卤素交换过程广泛用于 HFC 生产，而大多数 PFC 和 SF_6 需要通过电气化学方式生成的化学元素氟。在‘电气化学氟化过程’中，氟未被隔离，但在电气化学装置中制作预期产品。在其它过程中，氟被隔离在后续过程中使用，作为元素气体或载体系统的成分，例如 CoF_3。按照化学性质和数量，每个过程将具有不同类别的排放，因此常见的缺省排放功能相对价值很小。有必要明确每个国家内潜在的排放性工厂，因此在决策树中这是第一步（图 3.17）。这些工厂的共同因子是使用无水氟化氢，无水氟化氢是卤素交换过程和使用元素氟过程中氟的来源。因此无水氟化氢的产量和输入量可用作跟踪氟化物重要生产商的一种方式。然后进一步的查询（参见图 3.17）可以说明，是否存在大量氟化物温室气体排放。

TB店：小泽智慧

3.10.2.2 方法学问题

方法选择

*优良作法*是使用图 3.17 中所示的决策树来选择方法。如果 2B9 类氟化物生产确定为*关键*，则此子类判定为重要，清单编制者应考虑排放是否为化学物质子集的生产中所主导，重点应放在与这些化学物质生产有关的更加复杂的数据收集工作上。这些氟化物温室气体的主要生产商数量很少：对于 SF_6，全球大约有 6 家公司，全世界共有大约 10 套生产设施（Preisegger，1999）。在不久的将来可能这个数字会有少量增长，尤其是在发展中国家。然而，编制国家生产商的调查应不会很难。

方法 1

在方法 1 中，缺省排放因子或从特定国情中推导出的类似数值，可用于估算各个 HFC、PFC、SF_6 和其它氟化温室气体的与国家生产有关的排放。

公式 3.41
方法 1 计算生产相关的排放

$$E_k = EF_{缺省,k} \bullet P_k$$

其中：

E_k = 氟化温室气体 *k* 的生产相关的排放，kg

$EF_{缺省,k}$ = 缺省排放因子，kg/kg

P_k = 氟化温室气体 *k* 的总产量，kg

通过提供每个 HFC、PFC 和 SF_6 国家总排放的单个数值，可以绕开在报告特定组成数据时引起保密性问题。如果通过第三方收集数据且仅作为此小计值报告，可能会更加简便。

[5] 此清单是解说性清单。

方法 2

计算 HCFC-22 工厂的 HFC-23 排放时使用的基于过程效率的方法，对于其它类型的工厂使用价值不高。这是部分由于预期这些其它副产品排放中的效率较低；效率测量中的不确定性可能远大于副产品排放因子。而且一系列副产品可能造成过程低效（与只有一种副产品占主导地位的 HCFC-22 不同）。然而对于每个过程应存在生产效率数据，在缺少更严格的估算时，对于这些排放是否属于*关键类别*（对于这种情况，规定用方法 3）下的重要子类，在量化决策中可能使用从过程失效中估算的排放量。

方法 3

方法 3 可能是最准确的估算，且是*每种*副产品氟化温室气体的工厂特定排放之和，其确定采用标准方法估算，在使用任何减排技术之后实际排放到大气中气体流量的成分和流速。这种情况下：

公式 3.42
方法 3 直接计算生产相关的排放

$$E_k = \sum_i \sum_j \int_t C_{ijk} \bullet f_{ijk} \quad [\int_t \text{ 意味着应随着时间此数量应相加求和。}]$$

其中：

E_k = 氟化温室气体 *k* 的生产相关的总排放：随着时间 *t* 散发的质量流量 *f* 和浓度 C 进行合并，所有 *i* 工厂和每个工厂中所有 *j* 流量之和。

或，在使用替代方法时，例如副产品的排放速率被校正为更易于（或准确）的可测量参数（例如原料流速），如第 3.10.1 节的公式 3.35 所述：

公式 3.43
方法 3 替代计算生产相关的排放

$$E_k = \sum_i \sum_j \int_t E_{ijk} \quad [\int_t \text{ 意味着应随着时间此数量应相加求和。}]$$

其中：

E_k = 氟化温室气体 *k* 的生产相关的总排放：$\mathbf{E_{ijk}}$ = 从每个工厂和替代方法确定的流量中产生的氟化温室气体 *k* 的排放，如第 3.10.1 节公式 3.38 和公式 3.39 所述

注意，流量一般可按容积方式测量，且应根据理想气体定律、温度、压力和组成成分转化为质量流量（kg/小时），同样浓度应转化为可兼容的单位（例如 kg/kg）。

这种情况下，对于采用或不采用减排技术期间，应分别计算这些流速、浓度和持续时间，只有得出实际排放的值才能相加求和并进行报告。

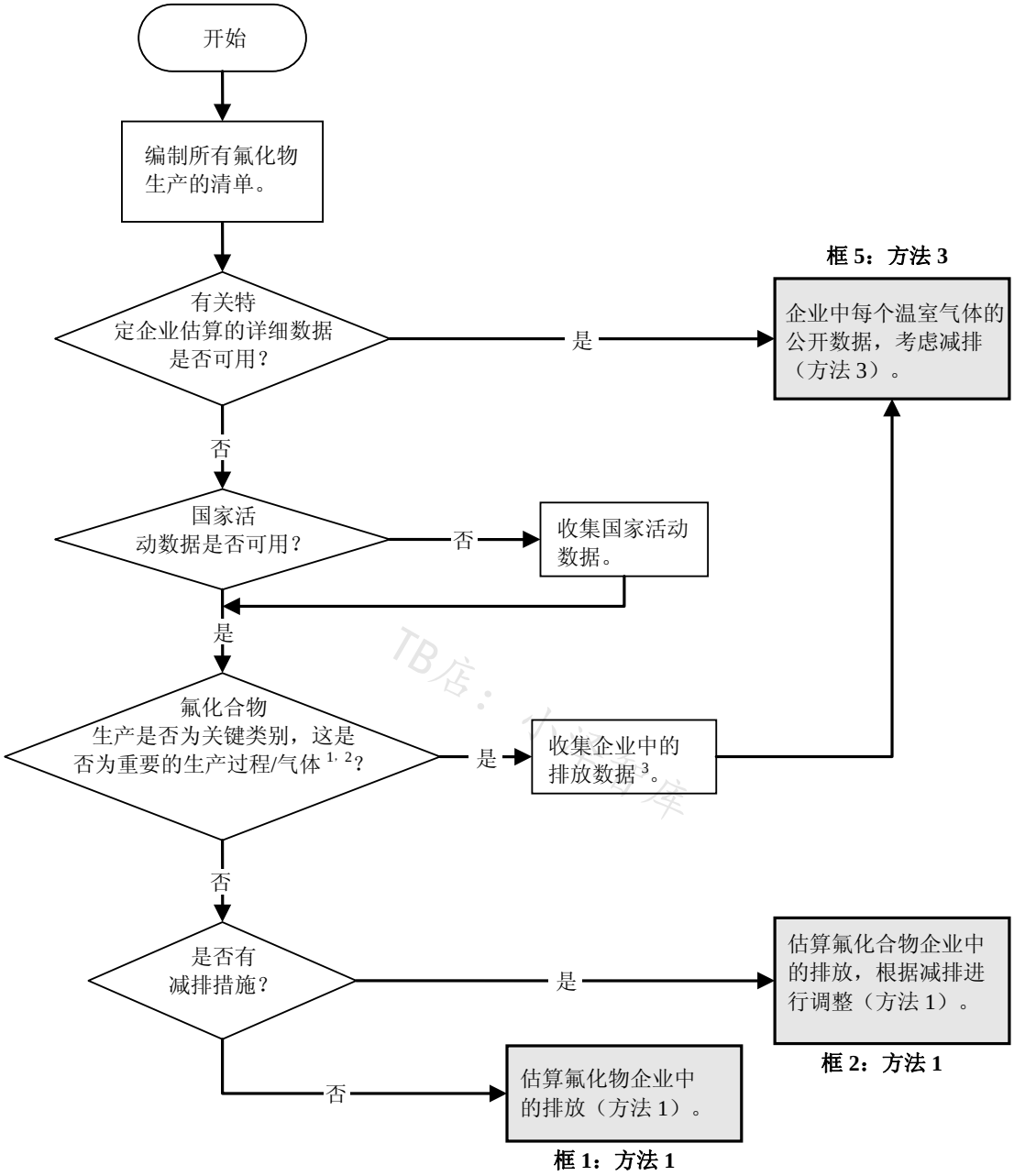
选择排放因子

方法 3 依赖于对释放到大气中单种材料数量的测量，方法 2 或方法 3 均不会依赖排放因子。对于方法 1，如果缺少减排措施，根据提供给 AFEAS（2004）的数据，对于 HFC 和 PFC 建议采用 0.5%的产量作为缺省排放因子，不计算材料运输和转移中的损耗。有很多物质均可能出现潜在排放。然而，AFEAS 数据表明，生产特定氟化物期间损耗的成分一般具有辐射强迫性质，类似于期望氟化物的性质。因此对于*关键类别*下不重要子类别的来源，逃逸和副产品排放是相同的，将采用 0.5%的排放因子。

对于 SF_6，根据德国的经验，建议对于主要最终使用不需要高度提纯的 SF_6 气体（例如电气设备、绝缘窗）的国家，采用的缺省排放因子为 SF_6 总产量的 0.2%（Preisegger，1999）。根据日本的经验，如果国内主要使用需要高度提纯的 SF_6 气体（例如半导体生产），则缺省值应是 8%，因为在回气缸中处理残留气体（即，不用或不回收但残留在容器内的比例）期间会出现处理损耗（Suizu，1999）。如果国家数据可用，则应使用这些数据，尤其是没有在此处专门列出的其它材料更是如此。

缺省排放因子基于没有采用减排措施的情形。如果排放到大气中的气体量因诸如泄放流量的热氧化过程而出现减少，则应调节排放量以计算氧化剂的去除效率和使用的时长。根据 HFC-23 的去除经验，建议缺省的去除效率 100%，而去除过程的联机时间对排放有很大影响，应进行记录。

图 3.17　　生产过程中氟化温室气体排放的决策树（适用于逃逸排放和副产品排放）



注：

1 有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

2 此时可以使用方法 2 明确这是否为节中所述的关键类别，这种方式仅用于方法 2。

3 为了保密，只有在进行国家研究时才可以由第三方收集数据。

选择活动数据

另外，活动数据在基于测量数据的方法 3 和方法 2 估算内不起作用。对于方法 1，活动是生产期望氟化物的每年质量。

回收

已用气体的回收使用可以由新气体的生产商或其它回收使用公司实施。在处理和提纯已用气体和回收气体时可能出现排放。没有特定排放因子。因此*优良作法*是对新产量使用相同的缺省因子。

完整性

对于某些清单编制者，确定少量生产商，特别是回收公司，可能是一项复杂的任务。然而基于这些氟化温室气体的国家质量平衡的初始估算，应确定这些实体的生产相关排放是否会对国家总排放做出很大贡献。

建立一致的时间序列

生产过程氟化合物的副产品和逃逸排放估算应使用整个时间序列和合适排放因子的相同方法。如果时间序列中任何年限的数据对于方法 3 不可用，则可以根据第 1 卷第 5 章中提供的指南填补这些空缺。

3.10.2.3 不确定性评估

对于方法 1，如要报告国家数据并按统计方式与缺省排放因子不确定性进行组合，则需要确定活动数据中的不确定性。通常，在运转良好的设施中，活动数据中的缺省不确定性应为 1%，假定保持严格的计算记录且按重量监控生产。实际排放因子范围从超过缺省值很多到零。因此缺省排放因子的缺省不确定性设置为 100%，例如 0.5±0.5（%）。

对于方法 3 排放，测量的不确定性应单独确定，（使用标准统计方法）总合之后可提供本次估算的总不确定性。此方法等同于 HCFC-22 中 HFC-23 所述的方法。在方法 2 中，应评估单个化合物中效率测量和损耗分配的不确定性。因为这些很可能会产生比方法 3 更大的不确定性，使用方法 2 可能仅限于评估副产品氟化物排放是否是*关键类别*下的重要子类别。

3.10.2.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

质量保证/质量控制

*优良作法*是实施第 6 章第 1 卷概述的质量控制检查以及排放估算的专家评审。亦可以采用第 1 卷的 6 章介绍的附加质量控制核查和质量保证程序，尤其是当运用较高级方法时，这种排放源类别的估算更是如此。对于第 1 卷第 4 章确定的*关键类别*，鼓励清单编制者采用较高层次的质量保证和质量控制方法。

对采用不同方法估算的排放量进行比较

清单编制者应将根据总合的生产商级别数据得出的估算与根据国家生产数据和建议的缺省排放因子得出的估算进行比较。清单编制者应与生产商合作调查明显的差异，确定是否存在未说明的差异。

报告和归档

如果制造商数量有限，可能会出现保密性问题。在这些情况下，有必要对国家总排放提出汇总程度更高的报告。如果调查回复不能作为公共信息发布，则需要由第三方评审调查数据以支持数据验证工作。

*优良作法*是按照第 1 卷 6.11 节的概述，记录和归档生产国家排放清单估算需要的所有信息。不可能在国家清单报告中纳入所有文档记录。然而，清单应包括使用的方法汇总以及源数据参考，以使报告的排放估算保持透明，且计算步骤可具有可追溯性。

参考文献

第 3.2 - 3.8 节

Ashford, R.D.（1994）. Ashford's Dictionary of Industrial Chemicals, Wavelength Publications Ltd, London England.

Austin, G.T.（1984）. Shreve's Chemical Process Industries, Fifth Edition, McGraw-Hill, Inc., USA.

Babusiaux, P.（2005）. Note on production of Glyoxal and Glyoxylic acid, Clariant, Lamotte, France.

Bockman, O. and Granli, T.（1994）. 'Nitrous oxide from agriculture'. *Norwegian Journal of Agricultural Sciences*, Supplement No. 12. Norsk Hydro Research Centre, Porsgrunn, Norway.

Bouwman, A.F., van der Hoek, K.W. and Olivier, J.G.J.（1995）. 'Uncertainties in the global source distribution of nitrous oxide'. *Journal of Geophysical Research*, 100:D2, pp. 2785-2800, February 20, 1995.

Burtscher, K.（1999）. Personal communication between Kurt Burtscher of Federal Environment Agency of Austria and plant operator of chemical industry in Linz, Austria, 1999.

Chemlink（1997）. Website http://www.chemlink.com.au/titanium.htm. Chemlink Pty Ltd ACN 007 034 022. Publications 1997.

Choe J.S., Gook, P.J. and Petrocelli, F.P.（1993）. Developing N_2O abatement technology for the nitric acid industry. Paper presented at the 1993 ANPSG Conference, Destin, Florida, USA, 6 October, 1993.

Cook, P.（1999）. Personal communication between Phillip Cook of Air Products and Chemicals, Inc., USA, and Heike Mainhardt of ICF, Inc., USA. March 5, 1999.

Cotton, F.A. and Wilkinson, G.（1988）. Advanced Inorganic Chemistry, 5th Edition, ISBN 0-471-84997-9. Wiley, New York, USA.

de Beer, J., Phylipsen, D. and Bates, J.（2001）. Economic Evaluation of Sectoral Emission Reduction Objectives for Climate Change: Economic Evaluation of Carbon Dioxide and Nitrous Oxide Emission Reductions in Industry in the EU – Bottom-up Analysis, Contribution to a Study for DG Environment, European Commission by Ecofys Energy and Environment, AEA Technology Environment and National Technical University of Athens.

Environment Canada（1987）. Review of the Canadian Fertiliser Industry and Evaluation of Control Technology, Conservation and Protection Report EPS 2/AG/1.

EFMA（2000a）. European Fertilizer Manufacturers' Association, Best Available Techniques for Pollution Prevention and Control in the European Fertilizer Industry: Production of Ammonia, Booklet No. 1 of 8, European Fertilizer Manufacturers' Association, Brussels.

EFMA（2000b）. European Fertilizer Manufacturers' Association, Best Available Techniques for Pollution Prevention and Control in the European Fertilizer Industry: Production of Nitric Acid, Booklet No. 2 of 8, European Fertilizer Manufacturers' Association, Brussels.

EFMA（2000c）. European Fertilizer Manufacturers' Association, Best Available Techniques for Pollution Prevention and Control in the European Fertilizer Industry: Production of Urea and Urea Ammonium Nitrate, Booklet No. 5 of 8, European Fertilizer Manufacturers' Association, Brussels.

EIPPCB（2004a）. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau, Draft Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Inorganic Chemicals, Ammonia, Acids and Fertilisers Industries, Draft March 2004, European Commission Directorate General JRC, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Spain.

EIPPCB（2004b）. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau, Draft Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Inorganic Chemicals-Solid and Others Industry, Draft August 2004, European Commission Directorate General JRC, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Spain.

Hocking, M. B.（1998）. Handbook of Chemical Technology and Pollution Control, Academic Press USA.

IPCC（1997）. Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories. Houghton J.T., Meira Filho L.G., Lim B., Tréanton K., Mamaty I., Bonduki Y., Griggs D.J. Callander B.A.（Eds）. Intergovernmental Panel on Climate Change（IPCC）, IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

Japan Environment Agency（1995）. Study of Emission Factors for N_2O from Stationary Sources.

Kirk-Othmer（1999）. Concise Encyclopedia of Chemical Technology, Fourth Edition, John Wiley & Sons, Inc. USA.

Lowenheim, F.A. and Moran, M.K.（1975）. Faith, Keyes, and Clark's Industrial Chemicals, Fourth Edition, John Wiley & Sons, Inc. USA.

Olivier, J.（1999）. Personal communication between Jos Olivier of National Institute of Public Health and the Environment（RIVM）, The Netherlands and Heike Mainhardt of ICF, Inc., USA. February 2, 1999.

Olsen, S.E.（1991）. Kalsiumkarbid og CO2, STF34 A91142. SINTEF.

Perez-Ramirez, J., Kapteijn, F., Shoffel, K. and Moulijn, J. A.（2003）. 'Formation and control of N_2O in nitric acid production: Where do we stand today?', *Applied Catalysis B: Environmental 44*, pp.117-131, Elsevier Science B.V.

Raaness, O.（1991）. Silisiumkarbid og CO_2, STF34 A91134. SINTEF 1991.

Reimer, R.A., Slaten, C.S., Seapan, M., Koch, T.A. and Triner, V.G.（1999）. 'Implementation of Technologies for Abatement of N_2O Emissions Associated with Adipic Acid Manufacture. Proceedings of the 2nd Symposium on Non-CO_2 Greenhouse Gases（NCGG-2）, Noordwijkerhout, The Netherlands, 8-10 Sept. 1999, Ed. J. van Ham *et al.*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 347-358.

Reimer, R.,（1999a）. Personal communication between Ron Reimer of DuPont, USA and Heike Mainhardt of ICF, Inc., USA. February 8, 1999.

Reimer, R.,（1999b）. Personal communication between Ron Reimer of DuPont, USA and Heike Mainhardt of ICF, Inc., USA. May 19, 1999.

Reimschuessel, H. K.（1977）. 'Nylon 6 Chemistry and Mechanisms', *Journal of Polymer Science: Macromolecular Reviews*, Vol. 12, 65-139, John Wiley & Sons, Inc.

Scott, A.（1998）. 'The winners and losers of N_2O emission control'. *Chemical Week*, February 18, 1998.

Thiemens, M.H. and Trogler, W.C.（1991）. 'Nylon production；an unknown source of atmospheric nitrous oxide'. *Science*, 251, pp. 932-934.

U.S. EPA（1985）. Criteria Pollutant Emissions Factors. Volume 1, Stationary Point and Area Sources. AP-42 4th Edition（and Supplements A and B）. U.S. Environmental Protection Agency, Research Triangle Park, North Carolina, USA.

van Balken, J.A.M.（2005）. Personal communication from J.A.M. van Balken（European Fertilizer Manufacturers Association）.

第 3.9 节

AGO（2005）. Australian Methodology for the Estimation of Greenhouse Gas Emissions and Sinks 2003: Industrial Processes, Australian Government, Department of the Environment and Heritage, Australian Greenhouse Gas Office, 2005, Table 4, Page 18.

BASF（2006）. Personal Communication from Silke Schmidt, BASF Aktiengesellschaft, Ludwidshafen, Germany to Robert Lanza, ICF Consulting, Inc., Washington, DC, USA, January 9, 2006.

Boustead, I.（1999）. Eco-Profiles of Plastics and Related Intermediates, published by APME, Brussels, 1999.

Boustead, I.（2003a）. Eco-Profiles of the European Plastics Industry: Olefins. A Report for the European Association of Plastics Manufacturers（APME）, Brussels, July 2003, Table 7, Page 9. http://www.apme.org/dashboard/business_layer/template.asp?url=http://www.apme.org/media/public_documents/20030820_114355/olefinsreport_july2003.pdf&title=Microsoft+Word+%2D+olefins%2Edoc&keuze1=&keuze2=&keuze3=&invulstrook=olefin+AND+eco%2Dprofile

Boustead, I.（2003b）. Eco-Profiles of the European Plastics Industry, Methodology: A Report for APME, Brussels, July 2003. http://www.apme.org/media/public_documents/20010817_141031/method.pdf

Boustead, I.（2005）. ETHYLENE DICHLORIDE: A report by I Boustead for The European Council of Vinyl Manufacturers（ECVM）& PlasticsEurope, March 2005.

DOE（2000）. Energy and Environmental Profile of the U.S. Chemical Industry, U.S. Department of Energy Office of Industrial Technologies, May 2000, Section 3.1.4, Page 92.

DSM（2002）. DSM Responsible Care Progress Report 2001；Safety, Health and Environmental Management at DSM, 2002

EEA（2005）. EMEP/CORINAIR. Emission Inventory Guidebook – 2005, European Environment Agency, Technical report No 30. Copenhagen, Denmark,（December 2005）. Available from web site see: http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en

European IPPC Bureau（2005）. Integrated Pollution Prevention and Control（IPPC）Draft Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Inorganic Chemicals（LVIC）– Solid and Others Industry, EK/EIPPCB/LVIC-S_Draft_2, Draft, June 2005. http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm

European IPPC Bureau（2003）. Integrated Pollution Prevention and Control（IPPC）Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical（LVOC）Industry, February 2003. http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm

FgH-ISI（1999）. Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung. C-Ströme Abschätzung der Material –Energie und CO2 Ströme für Modellsysteme in Zuzammenhang mit dem nichenergetishen Verbrauch, orientiert am Lebensweg – Stand und Szenarienbetractthung, Karlsrue, 1999. Cited in Neelis, M；Patel, M；de Feber, M；2003. Improvement of CO_2 Emissions Estimates from the Non-energy Use of Fossil Fuels in the Netherlands. Report Number NW&S-E-2003-10, Copernicus Institute, Department of Science, Technology, and Society, Utrecht, The Netherlands, April 2003

Hinderink, *et al*.（1996）. Exergy Analysis with Flowsheeting Simulator – II Application Synthesis Gas Production from Natural Gas, Chemical Engineering Science, Volume 51, No. 20, Page 4701-4715, 1996. Cited in Neelis, M；Patel, M；de Feber, M；2003. Improvement of CO2 Emissions Estimates from the Non-energy Use of Fossil Fuels in the Netherlands. Report Number NW&S-E-2003-10, Copernicus Institute, Department of Science, Technology, and Society, Utrecht, The Netherlands, April 2003

Houdek, J.M., Andersen, J.（2005）. “On Purpose“ Propylene – Technology Developments, UOP LLC. Presented at the ARTC 8th Annual Meeting, Kuala Lumpur, April 29, 2005, Figure 1, Page 3 and Page 4.

Kirk Othmer（1992）. Encyclopedia of Chemical Technology, 4th Edition, Volume 4, 1992. Carbon Black. Page 1054.

Lurgi（2004a）. Lurgi Mega Methanol. Lurgi Oel-Gas-Chemie

Lurgi（2004b）. Integrated Low Pressure Methanol Process: Synthesis Gas Production by Combined Reforming of Natural Gas or Oil Associated Gas. Lurgi Oel-Gas-Chemie. http://www.lurgi-oel.de/lurgi_oel/english/nbsp/main/info/methanol_combined_reforming.pdf

Lurgi（2004c）. Integrated Low Pressure Methanol Process: Synthesis Gas Production by Conventional Steam Reforming of Natural Gas or Oil Associated Gas. Lurgi Oel-Gas-Chemie. http://www.lurgi-oel.de/lurgi_oel/english/nbsp/main/info/methanol_conventional_reforming.pdf

Methanex（1996）. Methanex Corporation Climate Change Voluntary Challenge and Registry Program Action Plan, September 1996. http://www.vcr-mvr.ca/registry/out/C969-METHANEX-W52.PDF

Methanex（2003）. Global Environmental Excellence Report 2002, Methanex Corporation, 2003

Neelis, M., Patel, M. and de Feber, M.（2003）. Improvement of CO_2 Emissions Estimates from the Non-energy Use of Fossil Fuels in the Netherlands, Report Number NW&S-E-2003-10, Copernicus Institute, Department of Science, Technology, and Society, Utrecht, The Netherlands, April 2003.

Qenos（2003）. Annual Report on Manufacturing Operations at Qenos Olefins, Plastics, Resins, and Elastomers Sites to Altona Complex Neighborhood Consultative Group, April 2003, Qenos Pty. Ltd.

Qenos（2005）. 2004 Annual Report on Manufacturing Operations at Qenos Olefins, Plastics, Resins, and Elastomers Sites to Altona Complex Neighborhood Consultative Group, April 2005, Qenos Pty. Ltd.

SFT（2003a）. Self-reporting of emissions to the Norwegian Pollution Control Authority based on direct measurements at Statoil Tjeldbergodden Methanol Plant.（In Norwegian）.

SFT（2003b）. Self-reporting of emissions to the Norwegian Pollution Control Authority based on direct measurements at Nordetyl ethylene Plant.（In Norwegian）.

Struker, A. and Blok, K.（1995）. Sectorstudie organische chemie, National Energy Efficiency Data Informatie Systeem（NEEDIS）, Patten, December 1995. Cited in Neelis, M ; Patel, M ; de Feber, M ; 2003. Improvement of CO2 Emissions Estimates from the Non-energy Use of Fossil Fuels in the Netherlands, Report Number NW&S-E-2003-10, Copernicus Institute, Department of Science, Technology, and Society, Utrecht, The Netherlands, April 2003

TB店：小泽智库

第 3.10.1 节

Defra（2002a）. Protocol C1: Measurement of HFCs and PFCs from the Manufacture of HF, CTF, HCFC-22, HFC-125 and HFC-134a, in *Guidelines for the Measurement and Reporting of Emissions by Direct Participants in the UK Emissions Trading Scheme*, UK Department for Environment, Food and Rural Affairs, Report No. UKETS（01）05rev1, Defra, London, 2002.

Defra（2002b）. Protocol C9: Measurement of HFCs and PFCs from Chemical Process Operations, UK Department for Environment, Food and Rural Affairs, *as above*, London, 2002.

EFCTC（2003）. *Protocol for the Measurement of HFC and PFC Greenhouse Gas Emissions from Chemical Process Operations*, Standard Methodology, European Fluorocarbon Technical Committee, Cefic, Brussels, 2003.

IPCC（1997）. Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories. Houghton J.T., Meira Filho L.G., Lim B., Tréanton K., Mamaty I., Bonduki Y., Griggs D.J. Callander B.A.（Eds）. Intergovernmental Panel on Climate Change（IPCC）, IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

IPCC（2000）. Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories. Penman J., Kruger D., Galbally I., Hiraishi T., Nyenzi B., Emmanuel S., Buendia L., Hoppaus R., Martinsen T., Meijer J., Miwa K., Tanabe K.（Eds）. Intergovernmental Panel on Climate Change（IPCC）, IPCC/OECD/IEA/IGES, Hayama, Japan.

McCulloch A.（1992）. Global Production and Emissions of Bromochlorodifluoromethane and Bromotrifluoromethane（Halons 1211 and 1301）, *Atmos. Environ., 26A（7）*, 1325-1329.

Oram D.E., Sturges, W.T., Penkett, S.A., McCulloch, A. and Fraser, P.J.（1998）. Growth of fluoroform（CHF_3, HFC-23）in the background atmosphere, *Geophys. Res. Lett., 25（1）*, 35-38.

RTI, Cadmus,（1998）. '*Performance Standards for Determining Emissions of HFC-23 from the Production of HCFC-22*', *draft final report* prepared for USEPA, February 1998.

UN（2004）. Approved baseline methodology, 'Incineration of HFC 23 waste streams', AM0001/Version 02, CDM – Executive Board, United Nations Framework Convention on Climate Change, 7 April 2004

U.S. EPA（2001）. Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990-1999. United States Environmental Protection Agency, Report No. EPA 236-R-01-001, Washington, U.S.A., 2001.

第 3.10.2 节

AFEAS（2004）. *Production, Sales and Estimated Atmospheric Emissions of CFCs, HCFCs and HFCs*, Alternative Fluorocarbons Environmental Acceptability Study, Arlington, U.S.A., 2004. Available at *www.afeas.org.*

Preisegger, E.（1999）. Statement on experiences of Solvay Fluor und Derivate GmbH, Hannover, Germany regarding an emission factor at the IPCC expert group meeting on *Good practice* in Inventory Preparation, Washington D.C. Jan, 1999.

Suizu, T.（1999）. Partnership activities for SF6 gas emission reduction from gas insulated electrical equipment in Japan. *Proc. Joint IPCC/TEAP Expert Meeting on Options for the Limitation of Emissions of HFCs and PFCs, Petten, Netherlands*, 26-28 May 1999. ECN, Petten.

UNFCCC（2005）. Belgium's Greenhouse Gas Inventory（1990-2003）, National Inventory Report 2005, submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change, April 2005. http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/2761.php.

第 4 章

金属工业排放

TB店：小泽智库

作者

4.1 节

Jerry Marks （美国）

4.2 节

Jonathan Lubetsky （美国） 和 Bruce A. Steiner （美国）

4.3 节

Tor Faerden （挪威）、Jonathan S. Lubetsky （美国）、Tor Lindstad （挪威）、Sverre E. Olsen （挪威） 和 Gabriella Tranell （挪威）

4.4 节

Jerry Marks （美国）、William Kojo Agyemang-Bonsu （加纳）、Mauricio Firmento Born （巴西）、Laurel Green （澳大利亚）、Halvor Kvande（挪威）、Kenneth Martchek （美国） 和 Sally Rand （美国）

4.5 节

Gabriella Tranell （挪威） 和 Tom Tripp （美国）

4.6 节

Jonathan S. Lubetsky （美国） 和 Jerry Marks （美国）

4.7 节

Jonathan S. Lubetsky （美国）

TB店：小泽智库

参加作者

4.2 节

Robert Lanza（美国）

4.4 节

Vince Van Son （美国）、Pablo Alonso （法国）、Ron Knapp （澳大利亚）、Stéphane Gauthier （加拿大）、Michel Lalonde （加拿大）、Hézio Ávila de Oliveira （巴西） 和 Chris Bayliss （英国）

目录

4 金属工业排放 4.9
4.1 导言 4.9
4.2 钢铁和冶金焦生产 4.10
4.2.1 导言 4.12
4.2.2 方法学问题 4.18
4.2.2.1 方法选择：冶金焦生产 4.18
4.2.2.2 方法选择：钢铁生产 4.20
4.2.2.3 排放因子的选择 4.25
4.2.2.4 活动数据的选择 4.29
4.2.2.5 完整性 4.29
4.2.2.6 建立一致的时间序列 4.30
4.2.3 不确定性评估 4.30
4.2.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 4.31
4.2.4.1 质量保证/质量控制（QA/QC） 4.31
4.2.4.2 报告和归档 4.32
4.3 铁合金生产 4.33
4.3.1 导言 4.33
4.3.2 方法学问题 4.33
4.3.2.1 方法的选择 4.33
4.3.2.2 排放因子的选择 4.38
4.3.2.3 活动数据的选择 4.40
4.3.2.4 完整性 4.41
4.3.2.5 建立一致的时间序列 4.41
4.3.3 不确定性评估 4.41
4.3.3.1 排放因子不确定性 4.41
4.3.3.2 活动数据不确定性 4.41
4.3.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 4.42
4.3.4.1 质量保证/质量控制（QA/QC） 4.42
4.3.4.2 报告和归档 4.42
4.4 原铝生产 4.44
4.4.1 导言 4.44
4.4.2 方法学问题 4.44
4.4.2.1 源自原铝生产的CO_2 排放的方法选择 4.44

4.4.2.2 原铝生产中CO_2排放的排放因子选择 4.47
4.4.2.3 PFC的方法选择 4.50
4.4.2.4 PFC排放因子的选择 4.53
4.4.2.5 活动数据的选择 4.55
4.4.2.6 完整性 4.55
4.4.2.7 建立一致的时间序列 4.55
4.4.3 不确定性评估 4.55
4.4.3.1 排放因子不确定性 4.56
4.4.3.2 活动数据不确定性 4.56
4.4.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 4.56
4.4.4.1 质量保证/质量控制（QA/QC） 4.56
4.4.4.2 报告和归档 4.57
4.5 镁生产 4.58
4.5.1 导言 4.58
4.5.2 方法学问题 4.60
4.5.2.1 方法的选择 4.60
4.5.2.2 排放因子的选择 4.64
4.5.2.3 活动数据的选择 4.65
4.5.2.4 完整性 4.66
4.5.2.5 建立一致的时间序列 4.66
4.5.3 不确定性评估 4.67
4.5.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 4.67
4.5.4.1 质量保证/质量控制（QA/QC） 4.67
4.6 铅生产 4.70
4.6.1 导言 4.70
4.6.2 方法学问题 4.70
4.6.2.1 方法的选择 4.70
4.6.2.2 排放因子的选择 4.72
4.6.2.3 活动数据的选择 4.73
4.6.2.4 完整性 4.74
4.6.2.5 建立一致的时间序列 4.74
4.6.3 不确定性评估 4.74
4.6.3.1 排放因子不确定性 4.74
4.6.3.2 活动数据不确定性 4.74
4.6.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 4.75
4.6.4.1 质量保证/质量控制（QA/QC） 4.75
4.6.4.2 报告和归档 4.76
4.7 锌生产 4.77

IP范：小淫智库

4.7.1 导言 4.77
4.7.2 方法学问题 4.77
4.7.2.1 方法的选择 4.77
4.7.2.2 排放因子的选择 4.79
4.7.2.3 活动数据的选择 4.79
4.7.2.4 完整性 4.80
4.7.2.5 建立一致的时间序列 4.80
4.7.3 不确定性评估 4.80
4.7.3.1 排放因子不确定性 4.81
4.7.3.2 活动数据不确定性 4.81
4.7.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 4.81
4.7.4.1 质量保证/质量控制（QA/QC） 4.81
4.7.4.2 报告和归档 4.82
参考文献 3.84

公式

公式 4.1 源自焦炭生产的排放（方法 1） 4.18
公式 4.2 源自现场焦炭生产的CO_2排放（方法 2） 4.18
公式 4.3 源自离场焦炭生产的CO_2排放（方法 2） 4.19
公式 4.4 源自钢铁生产的CO_2排放（方法 1） 4.22
公式 4.5 源自未加工成钢的生铁生产的CO_2排放（方法 1） 4.22
公式 4.6 源自直接还原铁生产的CO_2排放（方法 1） 4.22
公式 4.7 源自熔渣生产的CO_2排放（方法 1） 4.22
公式 4.8 源自芯块生产的CO_2排放（方法 1） 4.22
公式 4.9 源自钢铁生产的CO_2排放（方法 2） 4.23
公式 4.10 源自熔渣生产的CO_2排放（方法 2） 4.23
公式 4.11 源自直接还原铁生产的CO_2排放（方法 2） 4.24
公式 4.12 源自熔渣生产的CH_4排放（方法 1） 4.25
公式 4.13 源自鼓风炉内生铁生产的CH_4排放（方法 1） 4.25
公式 4.14 源自直接还原铁生产的CH_4排放（方法 1） 4.25
公式 4.15 方法 1 铁合金生产的CO_2排放 4.33
公式 4.16 方法 2 中铁合金生产的CO_2排放 4.34
公式 4.17 方法 3 中铁合金生产的CO_2排放 4.35
公式 4.18 方法 1 中铁合金生产的CH_4 排放 4.37
公式 4.19 铁合金还原剂的碳含量 4.39
公式 4.20 源自阳极和/或胶消耗的过程CO_2排放（方法 1） 4.45

TB通：行业角度

公式 4.21　源自预焙阳极消耗的CO_2 排放（方法 2 和方法 3）..... 4.46
公式 4.22　源自沥青挥发性物质燃烧的CO_2 排放（方法 2 和方法 3）..... 4.46
公式 4.23　源自烘培炉填料的CO_2 排放（方法 2 和方法 3）..... 4.46
公式 4.24　源自胶消耗的CO_2 排放（方法 2 和方法 3）..... 4.47
公式 4.25　PFC排放（方法 1）..... 4.51
公式 4.26　PFC排放斜率法（方法 2 和方法 3）..... 4.52
公式 4.27　PFC排放过压法（方法 2 和方法 3）..... 4.52
公式 4.28　源自初级镁生产的 CO_2 排放（方法 1）..... 4.60
公式 4.29　源自初级镁生产的CO_2 排放（方法 2）..... 4.60
公式 4.30　镁浇注中的SF_6 排放（方法 1）..... 4.61
公式 4.31　镁浇注中的SF_6 排放（方法 2）..... 4.61
公式 4.32　源自铅生产的 CO_2 排放..... 4.71
公式 4.33　锌生产中的 CO_2 排放（方法 1）..... 4.77
公式 4.34　锌生产中的 CO_2 排放（方法 1）..... 4.78

TB店：小泽智库

图

图 4.1 综合钢铁生产主要过程的图解说明* 4.11
图 4.2 焦炭生产过程图解说明（能源部门 1A类中报告的排放） 4.14
图 4.3 熔渣生产过程图解说明 4.15
图 4.4 生铁生产过程图解说明 4.16
图 4.5 钢生产过程图解说明 4.17
图 4.6 估算源自冶金焦生产的CO_2 排放 4.20
图 4.7 估算源自钢铁生产的CO_2 排放决策树 4.21
图 4.8 估算源自钢铁生产的CH_4 排放决策树 4.21
图 4.9 估算源自铁合金生产中CO_2 排放量的决策树 4.36
图 4.10 估算源自FeSi 和Si 生产的CH_4 排放的决策树 4.37
图 4.11 计算原铝生产中CO_2 排放的决策树 4.45
图 4.12 计算原铝生产中PFC 排放的决策树 4.53
图 4.13 估算初级镁生产过程中原材料煅烧产生的CO_2 排放的决策树 4.62
图 4.14 估算镁加工中SF_6 排放的决策树 4.63
图 4.15 估算源自铅生产的CO_2 排放的决策树 4.71
图 4.16 估算锌生产中CO_2 排放的决策树 4.80

IPCC 小泽智库

表

表 4.1 焦炭生产和钢铁生产中方法 1 缺省CO_2 排放因子 4.26
表 4.2 焦炭生产和钢铁生产中方法 1 缺省CH_4 排放因子 4.27
表 4.3 钢铁生产和焦炭生产所用的方法 2 特定材料碳含量（kg C/kg ） 4.28
表 4.4 不确定性范围 4.31
表 4.5 铁合金生产的一般CO_2 排放因子（吨CO_2/产品吨数） 4.38
表 4.6 铁合金生产的CO_2 排放因子（吨CO_2/吨还原剂） 4.39
表 4.7 CH_4 的缺省排放因子（kg CH_4/吨产品） 4.40
表 4.8 CH_4 的排放因子（kg CH_4/吨产品） 4.40
表 4.9 不确定性范围 4.41
表 4.10 计算源自阳极或胶消耗中二氧化碳排放的方法 1 技术特定排放因子 4.48
表 4.11 源自预焙槽（CWPB 和SWPB）的CO_2 排放量，方法 2 或方法 3 中所用参数的数据来源和不确定性，参见公式 4.21 ..... 4.48
表 4.12 源自沥青挥发性物质燃烧（CWPB 和SWPB）的CO_2 排放，方法 2 或方法 3 中所用参数的数据来源和不确定性，参见公式 4.22 ..... 4.49
表 4.13 源自烘培炉填料（CWPB 和SWPB）的CO_2 排放量，方法 2 或方法 3 中所用参数的数据来源和不确定性，参见公式 4.23 ..... 4.49
表 4.14 源自Søderberg 槽（VSS 和HSS）的CO_2 排放，方法 2 或方法 3 中所用参数的数据来源和不确定性 4.50
表 4.15 按槽技术类型计算铝生产中PFC排放的缺省排放因子和不确定性范围（方法 1） 4.54
表 4.16 计算铝生产中PFC排放的特定技术斜率系数和过压系数（方法 2） 4.54
表 4.17 按方法计算铝生产中CO_2 和PFC 排放的优良作法报告信息 4.57
表 4. 18 与镁的生产和加工有关的可能GHG排放 4.58
表 4.19 特定矿石初级Mg 金属生产的排放因子 4.64
表 4.20 镁浇注过程中的SF_6 排放因子（方法 1） 4.65
表 4.21 各来源和炉子类型的铅生产的一般CO_2 排放因子（吨CO_2/吨产品） 4.72
表 4.22 铅生产中特定材料的碳含量（kg 碳/kg ） 4.73
表 4.23 不确定性范围 4.75
表 4.24 锌生产的方法 1 CO_2 排放因子 4.79
表 4.25 不确定性范围 4.81

框

框 4.1 本节公式定义中使用的文字/符号 4.34
框 4.2 阳极效应说明 4.50

4 金属工业排放

4.1 导言

以下第 4.2-4.7 节介绍了估算由金属生产产生的温室气体排放的指南。

- 4.2 节论述了钢铁生产和冶金焦生产的排放；
- 4.3 节论述了铁合金生产的排放；
- 4.4 节论述了铝生产的排放；
- 4.5 节论述了镁生产的排放；
- 4.6 节论述了铅生产的排放；
- 4.7 节论述了锌生产的排放。

应当注意，避免在本章和第 2 卷能源部门中重复计算二氧化碳（CO_2）排放量，或避免遗漏 CO_2 排放量，因为碳作为过程反应物与驱动化学反应的热源产生的 CO_2 排放，在许多情况下，与所涉及的冶金过程是紧密相关的。如果在金属生产设施处安装了 CO_2 捕获技术设备，则捕获的 CO_2 在高层排放计算中应当扣除。任何计算 CO_2 捕获的方法均应考虑：过程中捕获的 CO_2 排放可能是燃烧造成的，也可能与过程有关。如果燃烧和过程排放要分别报告（例如钢铁生产），则清单编制者应确保 CO_2 的同一数量没有重复计算。在这些情况下，捕获的 CO_2 总量应最好报告在相应的能源燃烧和 IPPU 源类别中，且按照这些源类别生成的 CO_2 量比例报告。缺省假设是没有出现 CO_2 捕获和储存（CCS）。有关 CO_2 捕获和储存的附加信息，请参见第 3 卷 1.2.2 节；有关更多详细信息，请参见第 2 卷 2.3.4 节。

TB店：小泽智库

4.2 钢铁和冶金焦生产

钢铁生产会导致二氧化碳（CO_2）、甲烷（CH_4）和氧化亚氮（N_2O）的排放。本章提供了估算CO_2 和CH_4排放的指南。[1]

钢铁工业广义上由以下部分组成：

- 生产钢和铁的初级设施；
- 次级炼钢设施；
- 铁生产设施；和
- 冶金焦的离场生产。

图 4.1 说明了钢铁生产的主要过程：冶金焦生产、熔渣生产、芯块生产、铁矿加工、炼铁、炼钢、铸钢、很常见的鼓风炉燃烧、以及用于其它使用的焦炉煤气。主要过程可能发生在所谓的“综合”设施中，通常包括鼓风炉、碱性氧气炼钢炉（BOF）或某些情况下的平炉（OHF）。通常部分生产由离场的另一个操作人员负责，例如离场焦炭生产设施。

在某些国家，焦炭生产设施未与钢铁生产一体化（即“离场”）。本章论述了估算源自所有焦炭生产的 CO_2 和 CH_4 排放指南，以确保一致性和完整性。各国应用高层级的方法，分别估算源自现场和离场焦炭生产的排放，因为在钢铁生产期间，现场焦炭生产的副产品（例如焦炉煤气、焦粉等）经常被使用。

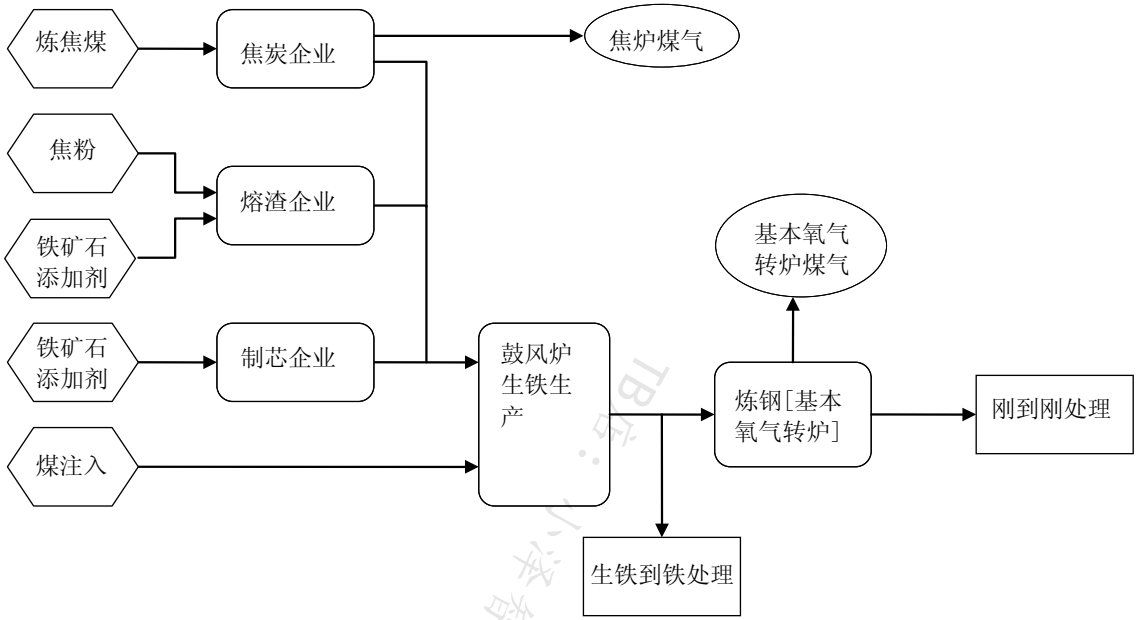
初级和次级炼钢：
钢生产可以在铁矿石的综合设施中进行，亦或在主要用回收的废钢来炼钢的次级设施中进行。综合设施通常包括焦炭生产、鼓风炉和碱性氧气炼钢炉（BOF）或某些情况下的平炉（OHF）。使用碱性氧气炉以及鼓风炉产生的生铁生产原钢，然后加工成钢成品。生铁也可以直接加工成铁产品。次级炼钢最常在电弧炉（EAF）中进行。2003 年，全世界钢生产约有 63%在基本氧气炼钢炉（BOF）生产，大约有 33%在电弧炉（EAF）中生产；剩余的 4%在平炉（OHF）中生产，目前这一数值有所下降。

铁生产：
铁生产可以在现场综合设施中进行，或在包含鼓风炉和碱性氧气炼钢炉（BOF）的单独离场设施中进行。除了通过鼓风炉生产铁之外，还可以通过直接还原过程进行生产。直接还原，即在加工温度低于 1000°C 的情况下，将铁矿石还原为固态金属铁。

冶金焦生产：
冶金焦生产视为化石燃料的能源使用，因此其排放应报告在能源部门的子类 1A 中。第 3 卷此处介绍这些方法，因为在综合的钢铁生产中，用于估算能源和非能源排放的活动数据具有明显重叠。此源类别中消耗的所有燃料，未分配为熔渣工厂、制芯工厂和鼓风炉的给料，应被视为燃料燃烧，这些燃料在能源部门中处理和报告（参见第 2 卷：能源）。

[1] 没有提供估算 N_2O 排放方法。这些排放可能很少，但是如果各国根据研究数据开发特定国家方法，就可以计算有关估算。

图 4.1　　综合钢铁生产主要过程的图解说明*



*改编自：欧洲会议有关“The Sevilla Process:A Driver for Environmental Performance in Industry”斯图加特，2000 年 4 月 6 日和 7 日，BREF 有关 BAT 的钢铁生产论点，Harald Schnenberger 博士，弗莱堡地区政府办事处，2000 年 4 月（Schoenberger，2000）。

4.2.1 导言

冶金焦生产

冶金焦主要用于在鼓风炉中炼铁。焦炭还用于其它冶金过程，例如铸铁、铁合金、铅、锌和炉窑中生产石灰及镁。冶金焦是在高温下，通过煤（主要是炼焦煤）的碳化作用获得的固体产品。水汽含量和挥发性物质含量较低。炼焦煤指某一品级的沥青煤，可生产适合于支持鼓风炉装料的焦炭。在无灰而潮湿的条件下，总发热值大于 23 865 kJ/kg（5 700 kcal/kg）。焦炉煤气是钢铁生产中制造冶金焦的副产品。图 4.2 说明了焦炭生产过程和 CH_4 及 CO_2 排放的相关来源。

注意，焦炉煤气可能在热焦炉中燃烧，或现场转移到综合钢铁工厂中，还可能用于熔渣生产或铁生产过程。焦炉煤气还可离场转移（例如转移到天然气分配系统），用作能源来源。钢铁冶炼过程期间，鼓风炉内焦炭的燃烧产生鼓风炉气体，然后这些气体经回收可从钢铁冶炼厂转移到现场焦炭工厂，燃烧以加热焦炉或用于熔渣生产。焦炭生产中，鼓风炉气体和焦炉煤气的燃烧是 CO_2 和 CH_4 排放的主要来源。

熔渣生产

被引入鼓风炉之前，铁矿石和其它含铁材料可能在综合钢铁工厂的熔渣厂里进行烧结。熔渣厂的原料可包括：精铁矿石、添加剂（例如，石灰、橄榄石）和源自炼铁及炼钢下游过程回收的含铁材料（例如，源自鼓风炉气体清洗的灰尘）。焦粉（小型焦炉焦炭，颗粒大小 < 5 mm）是熔渣工厂最常用的过程材料。焦粉可以在综合钢铁工厂的现场焦炉中生产，也可以向离场焦炭生产商购买。综合钢铁生产期间，现场产生的鼓风炉气体或焦炉煤气可用于熔渣工厂。熔渣工厂的运行产生二氧化碳排放，源自焦粉和其它给料的氧化过程。熔渣生产中的烟气还包含甲烷和其它碳氢化合物。图 4.3 说明了熔渣生产过程。

芯块生产

在极高温度的过程中，形成于含铁原材料（即精铁矿石和添加剂）的芯块变为 9-16 mm 球体。此过程包括原材料的研磨、烘干、结球和热处理。制芯工厂主要位于铁矿或船运港口，但是也可作为综合钢铁设施的一部分位于现场。天然气或煤可用作制芯工厂的燃料；若制芯工厂位于综合钢铁设施的现场，则焦炉煤气可用作燃料。此过程的能源消耗量和相关 CO_2 排放量，部分取决于过程中所用铁矿石和其它原材料的质量。CO_2 排放量还将取决于过程中所用燃料的碳含量和发热值。

炼铁与焦炭的作用

钢铁工业排放的大部分 CO_2 与炼铁生产有关，更具体地说，与用碳将铁矿石转换为铁的过程有关。图 4.4 说明了炼铁过程及相关的排放来源。碳主要以焦炭的形式供应给鼓风炉，焦炭从冶金级炼焦煤中产生（但是还可以按木材制成的木炭形式或其它形式的碳）。碳在炼铁过程中主要有两种使用，首先用作还原剂将氧化铁转化成铁，还可以在碳和氧气放热反应时，作为能量来源提供热量。焦炭在鼓风炉中燃烧期间产生鼓风炉气。通常，部分在工厂内回收并用作燃料，部分在其它工业过程内回收及用作燃料，或在配备的发电厂中燃烧发电。鼓风炉气还可以从钢铁厂回收，转移到现场焦炭工厂，在焦炉内作为能源进行燃烧。鼓风炉气也可以离场转移，在炉内和鼓风炉气经燃烧以加热鼓风空气时可以用作能源来源。氧气炼钢炉煤气作为钢生产的副产品之一，在碱性氧气炉（BOF）中获得，在离开炉子时回收。鼓风炉中使用的所有碳应当视为过程相关的 IPPU 排放。

此外，铁的生产可以采用直接还原过程。直接还原，即在加工温度低于 1 000°C 的情况下，将铁矿石还原为固态金属铁。名为直接还原铁（DRI）的固态产品就是通过直接还原过程生产的。DRI 的碳含量 < 2%。在电弧炉炼钢工艺中，DRI 通常用作废金属的替代物，但是还可能用作鼓风炉炼铁的原料。当产品必须存储或运输时，DRI 还可熔化为压块，即热压块铁（HBI）。

对源自燃料（例如天然气、煤）能源消耗和燃料碳含量的过程，清单编制者可以估算这些过程的 CO_2 排放。**炼钢**

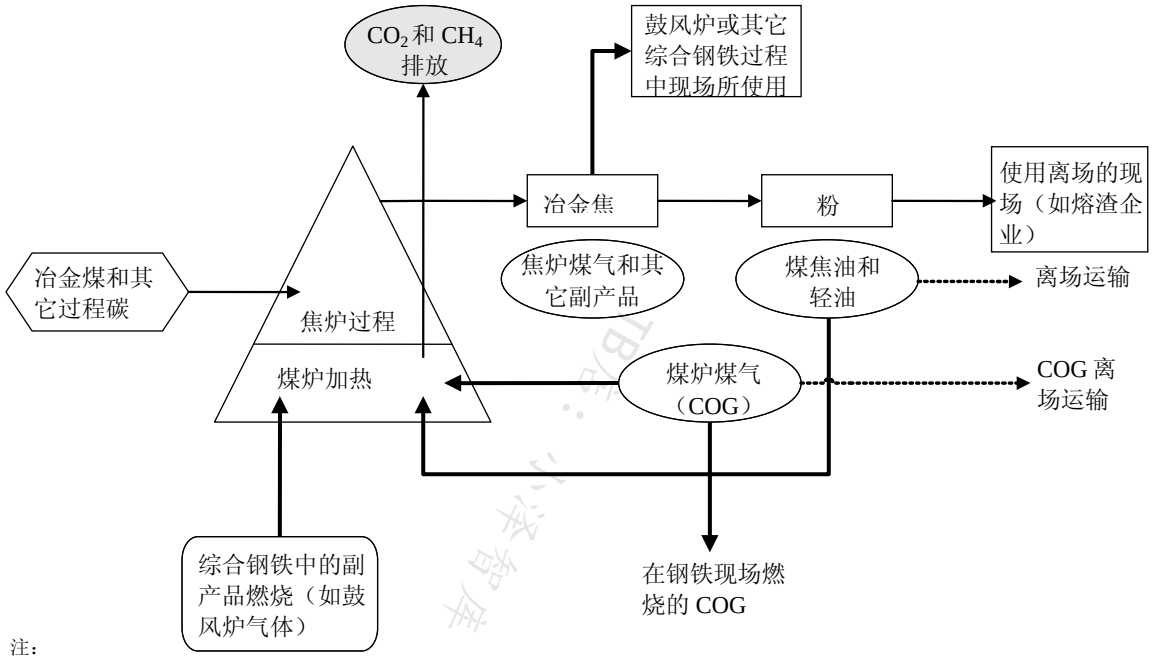
在 BOF 中生产钢时，首先在炉内填加 70-90%熔化铁和 10-30%废钢。然后，高纯度氧气与铁中的碳结合进行放热反应，在降低碳含量的同时熔化填料。鼓风炉中的铁通常包含 3-4%的碳，必须将其碳含量还原为小于 1%，经提炼和变成合金后生产出预期品质的钢。

在 EAF 中生产钢时，通常填加 100%的回收废钢，通过碳电极使用赋予装料的电能熔化，然后经提炼和产生合金后生产出预期品质的钢。尽管 EAF 可能位于综合工厂中，但由于其依赖的基础原材料是废料而不是铁，所以通常这些工厂是独立运作的。因为 EAF 过程主要是熔化废料，而不是还原氧化物；碳的作

用也不像在鼓风炉/BOF 过程中那样重要。在填加废料的大部分 EAF 中，CO_2 排放主要与碳电极的消耗有关。EAF 和其它炼钢过程使用的所有碳应视为过程相关的 IPPU 排放。图 4.5 说明了炼钢过程及相关的排放来源。

TB店：小泽智库

图 4.2　　焦炭生产过程图解说明（能源部门 1A 类中报告的排放）



注：

粗线仅应用到综合钢铁企业的现场焦炭生产；虚线将材料运输到离场过程。“离场过程”不包括在现场分类的综合钢铁生产过程。

图 4.3　　熔渣生产过程图解说明

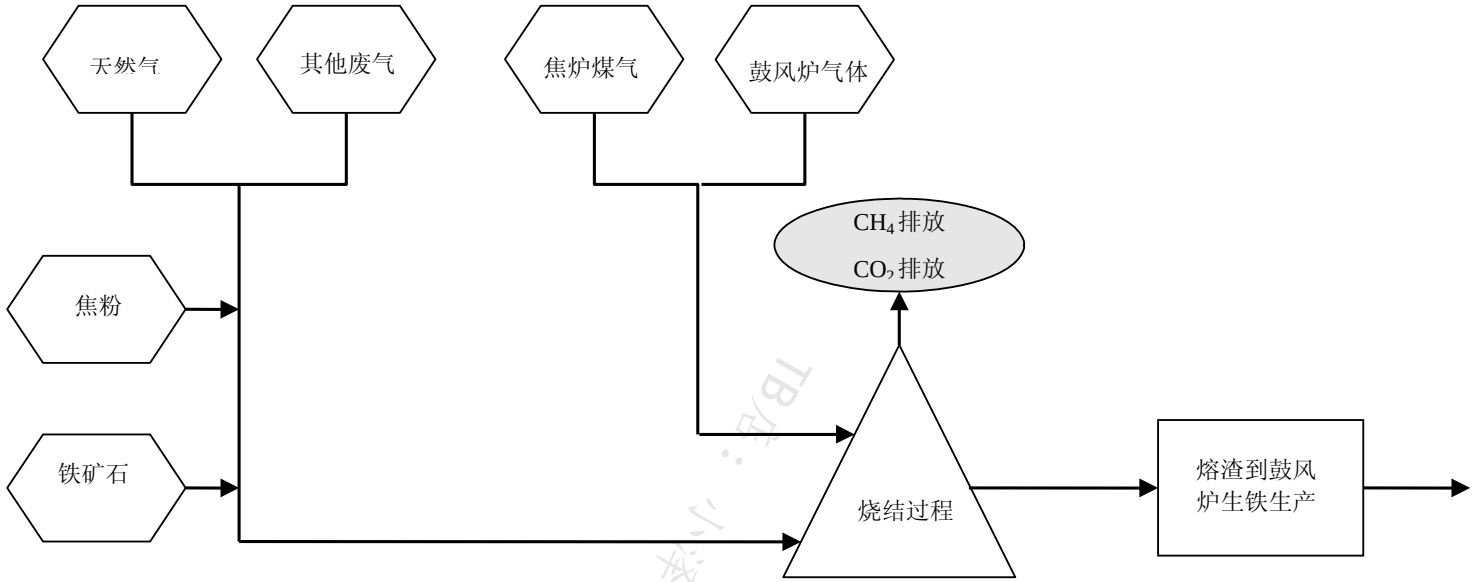


图 4.4　　生铁生产过程图解说明

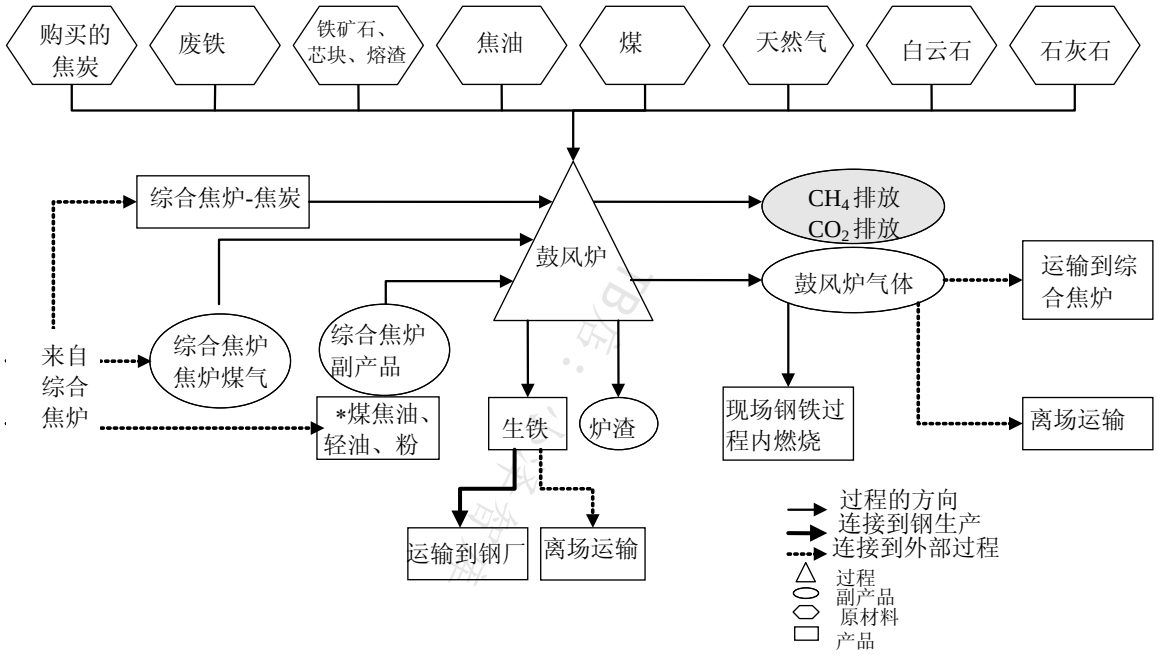
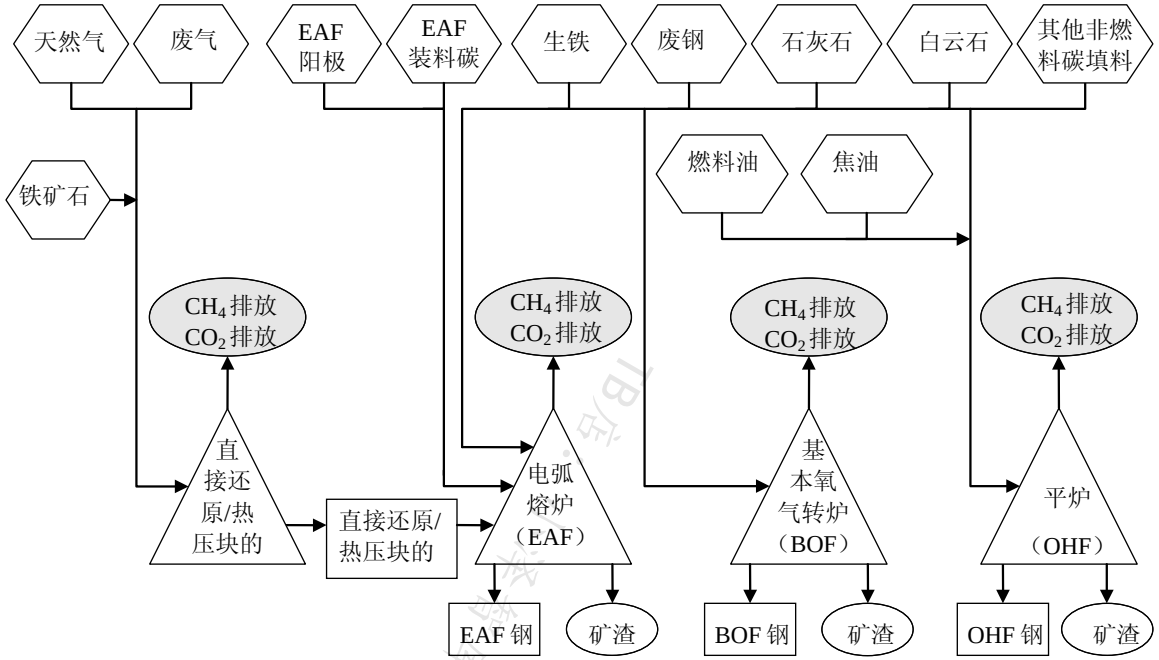


图 4.5　　钢生产过程图解说明



4.2.2 方法学问题

方法选择：冶金焦生产

《IPCC 指南》概述了计算 CO_2 排放的三个方法以及计算源自焦炭生产的 CH_4 排放的两个方法。对于 CO_2 排放估算，*优良作法*方法的选择取决于具体国情，如图 4.6“源自冶金焦生产的 CO_2 排放估算”的决策树所示。对于 CH_4 排放，使用图 4.8 中的决策树。

冶金焦可以在钢铁设施（现场）和独立的设施（离场）中生产。方法 1 使用国家焦炭生产应用的缺省排放因子，来计算源自所有焦炭生产的排放。

估算 CO_2 排放的方法 2 可区别现场与离场焦炭生产。这种方法采用过程材料（例如消耗的炼焦煤、生产的焦炭和生产的煤焦油产品）消耗量和产量的国家活动数据。如上所述，方法 2 不适用于估算 CH_4 排放。方法 3 需要，特定工厂的 CO_2 排放数据和特定工厂 CH_4 排放数据，或特定工厂的活动数据。

方法 1—基于产量的排放因子

公式 4.1 计算源自所有焦炭生产的排放。方法 1 假定：在钢铁生产设施现场生产的所有焦炭均在现场使用。方法 1 是，缺省排放因子乘以生产的焦炭吨数。排放应当报告在能源部门中。

公式 4.1
源自焦炭生产的排放（方法 1）

$$E_{CO2} = \text{焦炭} \bullet EF_{CO2} \text{ 和 } E_{CH4} = \text{焦炭} \bullet EF_{CH4}$$ （要报告在能源部门中）

其中：

E_{CO2} 或 E_{CH4} = 源自焦炭生产的 CO_2 或 CH_4 排放量，单位为吨 CO_2 或吨 CH_4

焦炭 = 国家生产的焦炭量，单位为吨

EF = 排放因子，单位为吨 CO_2/吨焦炭产量，或吨 CH_4/吨焦炭产量

注：方法 1 假定，所有焦炉副产品转移到现场之外，而且产生的所有焦炉煤气在现场燃烧用于能源回收。

方法 2

如果可以获取源自综合和非综合焦炭生产过程的有关过程投入及产出的国家统计资料，则方法 2 是适用的。方法 2 产生的估算比方法 1 更准确，因为方法 2 考虑的是实际投入量和实际产出量，而不是进行假定。

如公式 4.2 和公式 4.3 所示，方法 2 分别估算源自现场焦炭生产的 CO_2 排放和源自离场生产的 CO_2 排放。此分离过程归因于重叠数据需求，即估算源自现场焦炭生产的排放和源自钢铁生产的排放。

公式 4.2
源自现场焦炭生产的 CO_2 排放（方法 2）

$$E_{CO2,\text{能源}} = \left[CC \bullet C_{CC} + \sum_a \left(PM_a \bullet C_a \right) + BG \bullet C_{BG} - CO \bullet C_{CO} - COG \bullet C_{COG} - \sum_b \left(COB_b \bullet C_b \right) \right] \bullet \frac{44}{12}$$

其中：

$E_{CO2,\text{能源}}$ = 要在能源部门报告的源自现场焦炭生产的 CO_2 排放量，单位为吨

CC = 现场综合钢铁生产设施中焦炭生产所消耗的炼焦煤量，单位为吨

PM_a = 其它过程材料 *a* 的数量，不同于作为单独术语列出的材料（例如天然气和燃料油），材料 *a* 的数量是在现场焦炭生产和钢铁生产设施中，用于焦炭和熔渣生产的消耗量，单位为吨

BG = 焦炉中消耗的鼓风炉气体量，单位为 m^3（或其它单位，如吨或 GJ。单位的变换应遵照第 2 卷“能源”。）

CO = 钢铁生产设施中现场生产的焦炭数量，单位为吨

COG = 焦炉煤气转移离场的量，单位为 m^3（或其它单位，如吨或 GJ。单位的变换应遵照第 2 卷“能源”。）

COB_b = 焦炉副产品 *b* 的数量，离场转移到其它设施，单位为吨

C_x = 投入或产出材料 x 的碳含量，单位为吨 C/（材料 *x* 的单位）[例如，吨 C/吨]

对于离场焦炭生产，清单编制者应使用公式 4.3。排放总量是所有工厂排放量之和，使用公式 4.2 和 4.3 计算。

公式 4.3
源自离场焦炭生产的 CO_2 排放（方法 2）

$$E_{CO2,能源} = \left[CC \bullet C_{CC} + \sum_a \left(PM_a \bullet C_a\right) - NIC \bullet C_{NIC} - COG \bullet C_{COG} - \sum_b \left(COB_b \bullet C_b\right)\right] \bullet \frac{44}{12}$$

其中：

$E_{CO2,\ 能源}$ = 要在能源部门中报告的源自离场焦炭生产的 CO_2 排放量，单位为吨

CC = 非综合焦炭生产设施中使用的炼焦煤量，单位为吨

PM_a = 非综合焦炭生产中消耗的其它过程材料 *a*（例如天然气和燃料油）的数量，炼焦煤除外。单位为吨

NIC = 国家非综合焦炭生产设施中离场生产的焦炭数量，单位为吨

COG = 在国家离场非综合焦炭生产设施中生产，并转移到其它设施的焦炉煤气数量，单位为 m^3（或其它单位，如吨或 GJ。单位的变换应遵照第 2 卷“能源”。）

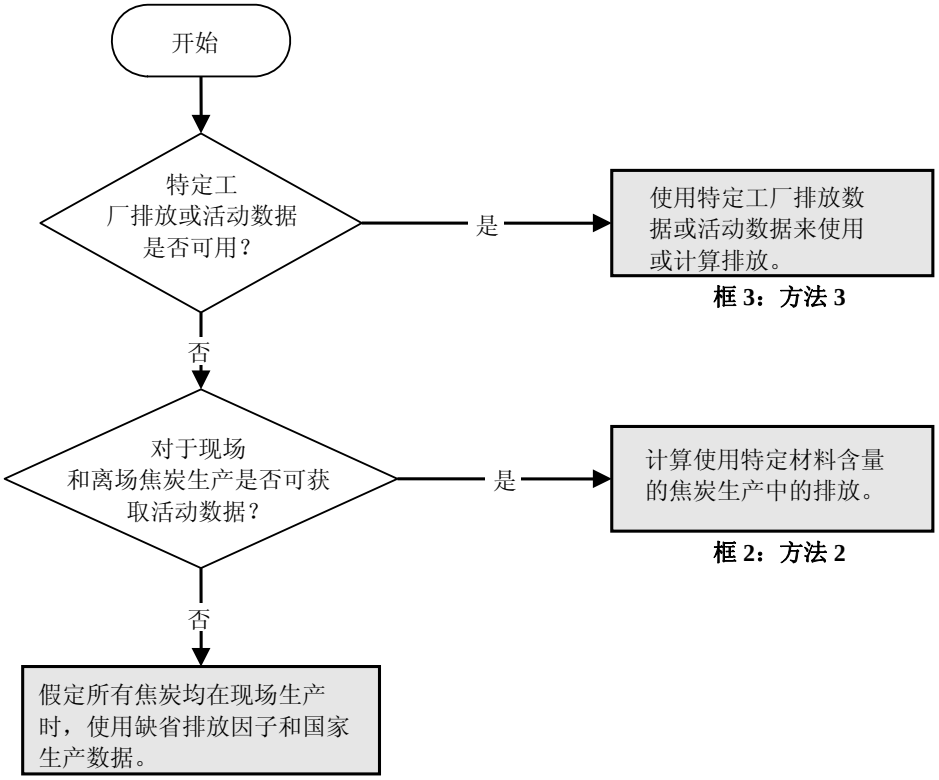
COB_b = 焦炉副产品 *b* 的数量，在全国离场非综合设施中生产，从离场转移到其它设施，单位为吨

C_x = 投入或产出材料 x 的碳含量，单位为吨 C/（材料 x 的单位）[例如，吨 C/吨]

方法 3

与方法 2 不同，方法 3 采用特定工厂数据，因为各工厂在技术和加工条件上会有很大差异。如果实际测量的 CO_2/CH_4 排放数据可从现场和离场焦炭生产工厂中获得，则这些数据可以累计，并使用方法 3 直接用于计算冶金焦生产中的国家排放量。国家排放总量等于源自每个设施报告的排放量之和。如果特定设施的 CO_2 排放数据不可获取，则可以采用方法 2、公式 4.2 和 4.3，依据特定工厂活动数据，来计算 CO_2 排放量。国家排放总量等于源自每个设施报告的排放量之和。

图 4.6　　估算源自冶金焦生产的 CO_2 排放

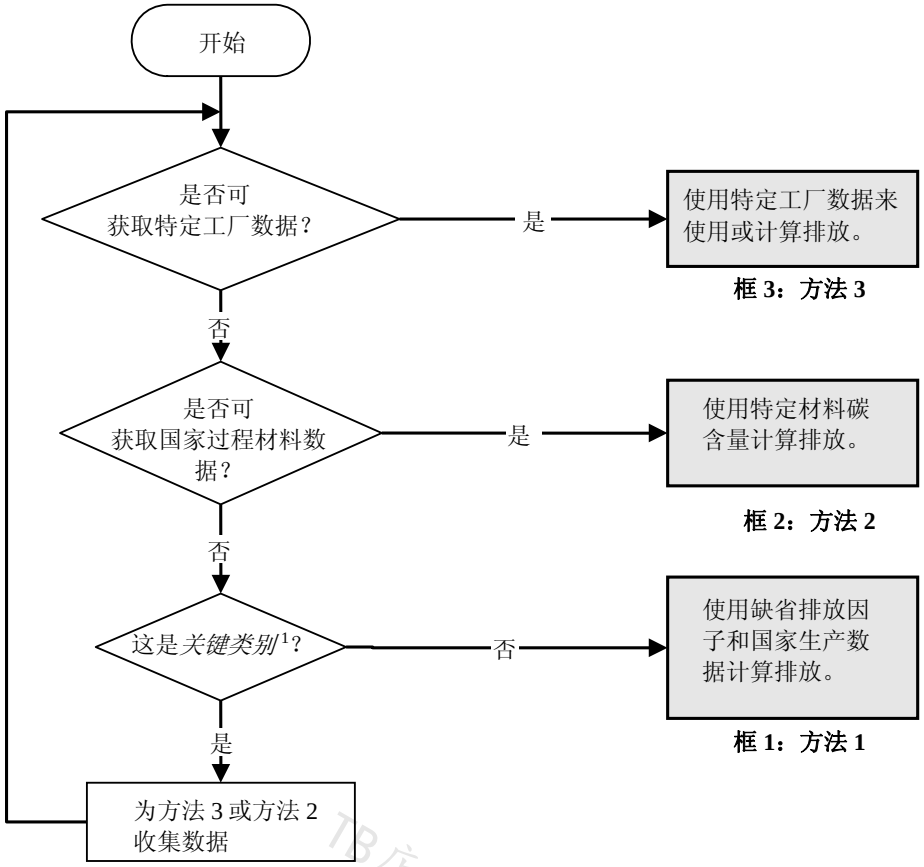


TB店：小泽智库

方法选择：钢铁生产

这些*指南*概述了源自钢铁生产的 CO_2 排放的三种计算方法和 CH_4 排放的两种计算方法。*优良作法*方法的选择取决于具体国情，如图 4.7 估算 CO_2 排放和图 4.8 估算 CH_4 排放的决策树所示。估算源自钢铁生产的 CO_2 排放的决策树，以及估算源自钢铁生产的 CH_4 排放的决策树。方法 1 基于国家生产数据和缺省排放因子。由于其依赖于假设而非熔渣生产和钢铁生产部门中促成 CO_2 排放的给料量实际数据，所以可能导致误差。因此，只有钢铁生产不是*关键类别*时，方法 1 才适用。对熔渣生产、鼓风炉炼铁、直接还原铁生产、制芯生产和各种炼钢方法，均提供缺省排放因子。排放的主要来源是鼓风炉炼铁和炼钢。估算源自钢铁生产 CO_2 排放的方法 2，基于包括还原剂在内的原材料已知消耗量的数据，和工业范围的数据。它采用质量平衡方式和特定材料碳含量。方法 2 不适用于估算 CH_4 排放。方法 3 需要汇总为国家级的特定工厂排放或活动数据，用于估算 CO_2 和 CH_4 排放。

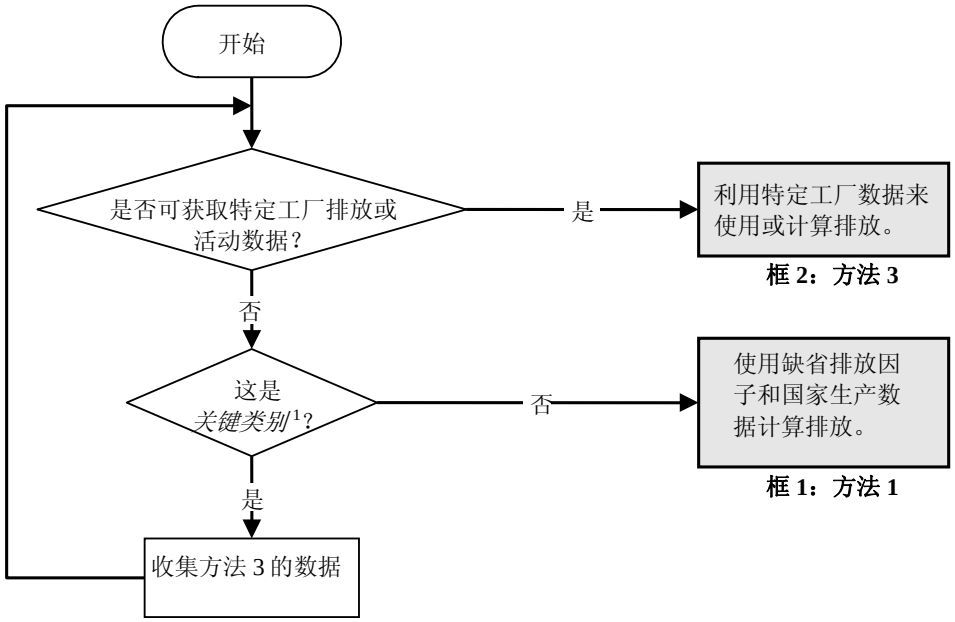
图 4.7　　估算源自钢铁生产的 CO_2 排放决策树



注：

1 有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

图 4.8　　估算源自钢铁生产的 CH_4 排放决策树



注：

1 有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

估算CO_2排放的方法

方法 1—基于产量的排放因子

估算源自钢铁生产排放的方法 1 是，缺省排放因子乘以国家产量数据，如公式 4.4 所示。每单位钢产量产生的排放量因钢生产的方法而有很大差异，因此*优良作法*是确定不同类型的炼钢过程生产的钢所占份额，计算各个过程的排放量，然后对估算值求和。公式 4.4 考虑了源自碱性氧气转炉（BOF）、电弧炉（EAF）和开炉（OHF）的钢生产。如果各过程的钢产量活动数据不可获取，则国家钢总产量在这三个炼钢过程中的缺省分配，见第 4.2.2.3 节的表 4.1。

公式 4.5 计算源自未转换为钢的生铁生产的排放。因为综合钢铁生产（BOF 和 OHF 过程）的排放因子考虑两个步骤的排放，所以最好分别估算源自此生产的排放。

对于使用某个 CO_2 排放因子的方法 1，公式 4.6 计算源自直接还原铁（DRI）生产的 CO_2 排放。

另外，*优良作法*是使用公式 4.7 和公式 4.8，分别估算源自熔渣生产和国家芯块生产的排放。如果清单编制者没有关于所用过程材料的详细信息，则应使用公式 4.7 和 4.8。如果过程材料已知，则应使用方法 2 计算排放。

排放总量是公式 4.4 - 4.8 之和。

公式 4.4
源自钢铁生产的 CO_2 排放（方法 1）

钢铁： $$E_{CO2,\,非能源} = BOF \bullet EF_{BOF} + EAF \bullet EF_{EAF} + OHF \bullet EF_{OHF}$$

公式 4.5
源自未加工成钢的生铁生产的 CO_2 排放（方法 1）

生铁产量： $$E_{CO2,\,非能源} = IP \bullet EF_{IP}$$

公式 4.6
源自直接还原铁生产的 CO_2 排放（方法 1）

直接还原铁： $$E_{CO2,\,非能源} = DRI \bullet EF_{DRI}$$

公式 4.7
源自熔渣生产的 CO_2 排放（方法 1）

熔渣生产： $$E_{CO2,\,非能源} = SI \bullet EF_{SI}$$

公式 4.8
源自芯块生产的 CO_2 排放（方法 1）

芯块生产： $$E_{CO2,\,非能源} = P \bullet EF_{P}$$

其中：

$E_{CO2,\,非能源}$ = 要在 IPPU 部门报告的 CO_2 排放量，单位为吨

BOF = 生产的 BOF 粗钢量，单位为吨

EAF = 生产的 EAF 粗钢量，单位为吨

OHF = 生产的 OHF 粗钢量，单位为吨

IP = 未转化成钢的生铁产量，单位为吨

DRI = 国家生产的直接还原铁数量，单位为吨
SI = 国家生产的熔渣量，单位为吨

P = 国家生产的芯块量，单位为吨

EF_x = 排放因子，单位为吨 CO_2/吨生产的 *x*

方法 2

如果清单编制者可以获得钢铁生产、熔渣生产、芯块生产和直接还原铁生产中过程材料使用的国家数据，则方法 2 是适用的。此外，如第 4.2.2.5 节中所述，采用方法 2 时还要考虑大量其它过程投入和产出。这些数据可以从如下机构获得：负责制造或能源统计资料的政府机构、商业或工贸协会、亦或个别钢铁公司。方法 2 产生的估算比方法 1 更准确，因为方法 2 考虑了促成 CO_2 排放的实际投入量。

在计算芯块生产排放时，与其它方法类似，可使用能源消耗量和燃料的发热值及碳含量。

公式 4.9
源自钢铁生产的 CO_2 排放（方法 2）

$$E_{CO2,\text{非能源}} = \left[PC \bullet C_{PC} + \sum_a \left(COB_a \bullet C_a\right) + CI \bullet C_{CI} + L \bullet C_L + D \bullet C_D + CE \bullet C_{CE} + \sum_b \left(O_b \bullet C_b\right) + COG \bullet C_{COG} - S \bullet C_S - IP \bullet C_{IP} - BG \bullet C_{BG} \right] \bullet \frac{44}{12}$$

公式 4.10
源自熔渣生产的 CO_2 排放（方法 2）

$$E_{CO2,\text{非能源}} = \left[CBR \bullet C_{CBR} + COG \bullet C_{COG} + BG \bullet C_{BG} + \sum_a \left(PM_a \bullet C_a\right) - SOG \bullet C_{SOG} \right] \bullet \frac{44}{12}$$

其中，对于钢铁生产：

$E_{CO2,\text{非能源}}$ = 要在 IPPU 部门报告的 CO_2 排放量，单位为吨
PC = 在钢铁生产（不包括熔渣生产）中消耗的焦炭数量，单位为吨

COB_a = 鼓风炉中消耗的现场焦炉副产品 *a* 的数量，单位为吨

CI = 直接注入鼓风炉中的焦炭数量，单位为吨
L = 在钢铁生产中消耗的石灰石数量，单位为吨

D = 在钢铁生产中消耗的白云石数量，单位为吨

CE = EAF 中消耗的碳电极数量，单位为吨

O_b = 钢铁生产中消耗的其它碳气溶胶和过程材料 *b* 的数量，例如熔渣或废塑料。单位为吨

COG = 钢铁生产中在鼓风炉内消耗的焦炉煤气数量，单位为 m^3（或其它单位，如吨或 GJ。单位的变换应按照第 2 卷“能源”。）

S = 生产的钢数量，单位为吨

IP = 未转化成钢的铁产量，单位为吨

BG = 鼓风炉气离场转移的数量，单位为 m^3（或其它单位，如吨或 GJ。
单位的变换应按照第 2 卷“能源”。）
C_x = 投入或产出材料 x 的碳含量，单位为吨 C/（材料 *x* 的单位）[例如，吨 C/吨]

其中，对于熔渣生产：

$E_{CO2,\text{非能源}}$ = 要在 IPPU 部门报告的 CO_2 排放量，单位为吨

CBR = 熔渣生产所用的购买和现场生产的焦粉数量，单位为吨

COG = 熔渣生产中在鼓风炉内消耗的焦炉煤气数量， 单位为 m^3（或其它单位，如吨或 GJ。单位的变换应按照第 2 卷“能源”。）

BG = 熔渣生产中消耗的鼓风炉气体数量，单位为 m^3（或其它单位，如吨或 GJ。单位的变换应按照第 2 卷“能源”。）

PM_a = 其它过程材料 *a* 的数量，不同于作为单独术语列出的材料（例如天然气和燃料油），材料 *a* 的数量是在综合焦炭生产和钢铁生产设施中，焦炭和熔渣生产消耗的量，单位为吨

SOG = 熔渣烟气从离场转移到钢铁生产设施或其它设施的量，单位为 m^3（或其它单位，如吨或 GJ。单位的变换应按照第 2 卷“能源”。）

C_x = 投入或产出材料 *x* 的碳含量，单位为吨 C/（材料 *x* 的单位）[例如，吨 C/吨]

根据燃料消耗量和燃料碳含量，公式 4.11 按照方法 2 计算源自直接还原铁生产的 CO_2 排放。源自 DRI 生产的排放衍生于燃烧的燃料、焦粉、冶金焦或其它碳气溶胶材料，应作为 IPPU 排放来报告。

公式 4.11
源自直接还原铁生产的 CO_2 排放（方法 2）

$$E_{CO2,\text{非能源}} = \left(DRI_{NG} \bullet C_{NG} + DRI_{BZ} \bullet C_{BZ} + DRI_{CK} \bullet C_{CK}\right) \bullet \frac{44}{12}$$

其中：

$E_{CO2,\text{非能源}}$ = 要在 IPPU 部门报告的 CO_2 排放量，单位为吨

DRI_{NG} = 直接还原铁生产所用的天然气量，单位为 GJ

DRI_{BZ} = 直接还原铁生产所用的焦粉量，单位为 GJ

DRI_{CK} = 直接还原铁生产所用的冶金焦量，单位为 GJ

C_{NG} = 天然气的碳含量，单位为吨 C/GJ

C_{BZ} = 焦粉的碳含量，单位为吨 C/GJ

C_{CK} = 冶金焦的碳含量，单位为吨 C/GJ

版权：小泽智库

方法 3

与方法 2 不同，方法 3 使用特定工厂数据。方法 3 提供的排放估算甚至比方法 2 更准确，因为各工厂在技术和过程条件方面有很大差异。如果可从炼铁和炼钢设施中获得实际测量的 CO_2 排放数据，则这些数据可以累计以计算国家 CO_2 排放量。如果不能获取特定设施的 CO_2 排放数据，则可以依据单个还原剂、废气和其它过程材料及产品的特定工厂活动数据，来计算 CO_2 排放。国家排放总量等于源自每个设施报告的排放量之和。公式 4.9-4.11 描述了使用方法 3 计算特定工厂排放所必需的参数，以及设施级特定工厂活动数据。对于方法 3，需要特定工厂各材料的碳含量。

CH_4 的方法学

在熔渣生产或铁生产的炉子中加热含碳材料时，会释放含甲烷的挥发性气体。使用开放式或半遮盖的炉子时，大部分挥发性气体会在罩壳和烟气槽中的装料之上燃烧成 CO_2，而某些将保持未反应，例如 CH_4 和非甲烷挥发性有机化合物（NMVOC）。这些量取决于炉子的运作。与批次加料方式相比，零散加料会减少 CH_4 的量。罩壳（较少漏气）中升高的温度将进一步减少 CH_4 的含量。

本节论述了方法 1 缺省方法，以及对源自熔渣生产或铁生产的 CH_4 更高级方法 3 设施级方法，这两种方法与估算 CO_2 排放所述的方法类似。没有方法 2。CH_4 还可能会在炼钢过程中排放，然而假定这些排放忽略不计。因此，源自炼钢过程的 CH_4 排放不在此处讨论。

CH_4 的方法 1 基于排放因子和国家产量统计资料。

公式 4.12
源自熔渣生产的 CH_4 排放（方法 1）

熔渣生产： $$E_{CH4,\text{非能源}} = SI \bullet EF_{SI}$$

公式 4.13
源自鼓风炉内生铁生产的 CH_4 排放（方法 1）

生铁生产： $$E_{CH4,\text{非能源}} = PI \bullet EF_{PI}$$

公式 4.14
源自直接还原铁生产的 CH_4 排放（方法 1）

直接还原铁生产： $$E_{CH4,\text{非能源}} = DRI \bullet EF_{DRI}$$

其中：

$E_{CH4,\text{非能源}}$ = 要在 IPPU 部门报告的 CH_4 排放量，单位为 kg

SI = 国家生产的熔渣量，单位为吨

PI = 国家生产的铁数量，包括转化为钢和未转化为钢的铁，单位为吨

DRI = 国家生产的直接还原铁数量，单位为吨

EF_x = 排放因子，单位为 kg CH_4/吨生产的 *x*

方法 3 使用工厂特定排放数据。如果焦炭生产中实际测量的 CH_4 排放数据可用，则可以累计这些数据来计算国家 CH_4 排放。国家排放总量等于源自每个设施报告的排放量之和。

小泽智库

排放因子的选择

方法 1

二氧化碳排放因子

表 4.1 介绍了焦炭、熔渣、芯块、铁和钢生产的缺省排放因子。三种炼钢方法的排放因子均基于专家判断，专家判断使用了列出的不同钢生产情景的典型作法。缺省排放因子说明了鼓风炉中的所有碳投入量。基于有关钢铁生产（欧洲 IPCC 局，2001 年）的综合污染预防与防治（IPPC）参考文档（本节中指的是“IPPC I&S BAT 文档”），假定鼓风炉的大部分碳投入量来自焦炭（60-90%）。

根据 IPPCI&SBAT 文档中报告的 11 家欧洲焦炭工厂的特定工厂 CO_2 排放数据，对其求平均值，从而得出焦炭生产的缺省 CO_2 排放因子。IPPC I&S BAT 文档表 6.2 报告了 CO_2 排放量，单位为千克 CO_2/吨生产的液态钢。每吨液态钢产生的 CO_2 排放范围从 175 到 200 kgCO_2 不等。IPPC 文件表 6.2 提供的转换因子是，940 kg 生铁/吨液态钢和 358 kg 焦炭/吨生铁。根据这些变换因子，源自 11 家欧洲焦炭工厂的平均 CO_2 排放是，生产每吨焦炭产生 0.56 吨 CO_2。

根据 IPPCI&SBAT 文档中报告 4 家欧洲熔渣工厂的特定工厂 CO_2 排放数据，对其求平均值，从而得出熔渣工厂产生的 CO_2 排放因子。IPPC I&S BAT 文档的表 4.1 报告了 CO_2 排放量，单位为千克 CO_2/吨生产的液态钢。每吨液态钢产生的 CO_2 排放范围从 205 到 240 kgCO_2 不等。IPPC I&S BAT 文档的表 4.1 提供的转换因子是：940kg 生铁/吨液态钢和 1,160 kg 熔渣/吨生铁。根据这些转换因子，源自 4 家欧洲熔渣工厂的平均 CO_2 排放是 0.2 kg CO_2/kg 生产的熔渣。

根据 IPPCI&SBAT 文档中报告欧洲熔渣工厂的特定工厂 CO_2 排放数据，对其求平均值，从而得出鼓风炉炼铁的 CO_2 排放因子。在 IPPCI&SBAT 文档的表 7.2 和表 7.3 中，报告了炼铁过程产生的鼓风炉气体中 CO_2 和 CO 含量，单位为千克 CO_2/吨生产的生铁和千克 CO/吨生产的生铁。CO_2 含量范围是生产每吨生铁产生 400 到 900kgCO_2，CO 含量范围是生产每吨生铁产生 300 到 700 kgCO。基于的假定是：综合钢铁工厂内所有鼓风炉气体均燃烧用于能源回收（且燃烧产生 CO_2），而且没有鼓风炉气体离场转移，这对应于排放因子 1.35 kgCO_2/kg 生产的生铁。

表 4.1
焦炭生产和钢铁生产中方法 1 缺省 CO_2 排放因子

过程	排放因子	源
熔渣生产（吨 CO_2 /吨生产的熔渣）	0.20	熔渣生产：欧洲 IPPC 局（2001），综合污染预防与防治（IPPC）有关钢铁生产的最佳可行技术参考文档，2001 年 12 月，第 29 页表 4.1。http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm
焦炉（吨 CO_2 /吨生产的焦炭）	0.56	焦炭生产：欧洲 IPPC 局（2001），综合污染预防与防治（IPPC）有关钢铁生产的最佳可行技术参考文档，2001 年 12 月，第 122 页表 6.2。http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm
铁生产（吨 CO_2/吨生产的生铁 ）	1.35	铁生产：欧洲 IPPC 局（2001）综合污染预防与防治（IPPC）有关钢铁生产的最佳可行技术参考文档，2001 年 12 月，表 7.2 和 7.3。http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm
直接还原铁生产（吨 CO_2/吨生产的 DRI）	0.70	直接还原铁生产：欧洲 IPPC 局（2001），综合污染预防与防治（IPPC）有关钢铁生产的最佳可行技术参考文档，2001 年 12 月，第 322 页表 10.1 和第 331 页表 10.4。http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm
芯块生产（吨 CO_2/吨生产的芯块）	0.03	芯块生产：欧洲 IPPC 局（2001）综合污染预防与防治（IPPC）有关钢铁生产的最佳可行技术参考文档，2001 年 12 月，第 95 页表 5.1。http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm
炼钢方法		
碱性氧气转炉（BOF）（吨 CO_2/吨生产的钢）	1.46	钢生产：专家共识与 IISI 环境绩效评估指标 2003 STEEL（国际钢铁协会，2004 年）
电弧炉（EAF）（吨 CO_2/吨生产的钢）**	0.08	钢生产：专家共识与 IISI 环境绩效评估指标 2003 STEEL（国际钢铁协会，2004 年）
平炉（OHF）（吨 CO_2/吨生产的钢）	1.72	钢生产：专家共识与 IISI 环境绩效评估指标 2003 STEEL（国际钢铁协会，2004 年）
全球平均因子（65%BOF，30%EAF，5%OHF）*（吨 CO_2/吨生产的钢）	1.06	钢生产：专家共识与 IISI 环境绩效评估指标 2003 STEEL（国际钢铁协会，2004 年）

*2003 年，全世界钢生产大约有 63%在碱性氧气转炉（BOF）中生产，大约有 33%在电弧炉（EAF）中生产；剩余的 4%在平炉（OHF）中生产，目前这一数值有所下降。

**EAF 炼钢的排放因子不包括源自铁生产的排放。BOF 和 OHF 炼钢的排放因子包括源自鼓风炉铁生产的排放。

注意，此表中 EAF 炼钢的 CO_2 排放因子基于废金属的钢生产，因此，EAF 排放因子不会计算源自鼓风炉炼铁的任何 CO_2 排放。因此，此表中 EAF 的方法 1CO_2 排放因子不适用于将生铁用作原材料的 EAF。

芯块生产的排放因子基于 IPPC I&S BAT 文档，此文档提供的排放因子范围是 15.6kg CO_2/吨产品到 31.8 kgCO_2/吨产品。然而，特定过程的 CO_2 排放因子将取决于过程中使用的原材料和燃料的特性。根据煤、天然气或焦炉煤气是否用作初级燃料，排放因子会有所差异。提供的“缺省”排放因子是范围的上限，即 30kgCO_2/吨产品，如果清单编制者不知道有关所用燃料或原材料的任何数据，则应使用此缺省排放因子。如果清单编制者了解所用的给料，则应使用方法 2 计算 CO_2 排放，计算时要考虑燃料消耗量、燃料发热值及碳含量。

为了计算方法 1 排放，假定直接还原铁生产的缺省燃料为天然气。基于天然气的过程占了全世界大部分已安装直接还原铁（DRI）的产能，其中 63%属于 MIDREX 过程。假定 100%的大块铁矿石被熔炼，则使用 MIDREX 过程生产直接还原铁的燃料消耗量通常是，10.5-14.5GJ 天然气/公制吨固体 DRI。报告的铁粉制成热压块铁的燃料消耗量是：FINMET 过程为 12.5GJ 天然气/吨产品，以及 CIRCORED 过程为 14 GJ 天然气/吨产品。缺省能源消耗量 12.5GJ 天然气/吨生产的 DRI，而天然气缺省碳含量 15.3kg 碳/GJ 天然气，二者对应于 CO_2 排放因子即 191.3 kg 碳/吨生产的 DRI（0.7 吨 CO_2/吨生产的 DRI）。

甲烷排放因子

下表 4.2 介绍了缺省 CH_4 排放因子。根据 IPPC I&S BAT 文档中报告的 11 家欧洲焦炭工厂的特定工厂 CH_4 排放数据，对其求平均值，从而得出焦炭生产的方法 1 缺省 CH_4 排放因子。IPPC I&S BAT 文档的表 6.2 和表 6.3 中报告了 CH_4 的排放，单位为克 CH_4 /吨生产的液态钢。每吨液态钢产生的 CH_4 排放报告范围从 27 克到 32 克 CH_4 不等。根据这些转换因子，源自 11 家欧洲焦炭工厂的平均 CH_4 排放量是 0.1 克 CH_4/吨生产的焦炭。

根据 EMEP/CORINAIR 排放清单指南（EEA，2005）和其它排放清单报告中报告的欧洲熔渣工厂的特定工厂 CH_4 排放数据，对其求平均值，从而得出熔渣生产的方法 1CH_4 排放因子。对于熔渣和制芯工厂，EMEP/CORINAIR 排放清单指南的表 8.2a 中报告了 CH_4 的排放量。对于使用焦粉的熔渣工厂，报告的排放因子为 50 mg CH_4/MJ ，报告的焦炭输入量范围是 38kg 焦炭/吨熔渣到 55kg 焦炭/吨熔渣 。这对应于使用缺省值 28.2 TJ/Gg 焦炭，其平均排放因子为 0.07 kg CH_4/吨生产的熔渣。对于芬兰运作的熔渣工厂，报告的排放因子为 0.05 kg CH_4/吨熔渣 。（Pipatti，2001）

表 4. 2
焦炭生产和钢铁生产中方法 1 缺省 CH_4 排放因子

过程	排放因子	源
焦炭生产	0.1 g/吨生产的焦炭	焦炭生产：欧洲 IPPC 局（2001）综合污染预防与防治（IPPC）有关钢铁生产的最佳可行技术参考文档，2001 年 12 月，第 122 页表 6.2-3。http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm
熔渣生产	0.07 kg/吨生产的熔渣	EMEP/CORINAIR 排放清单指南（EEA，2005）。接触过程：*熔渣和制芯工厂：熔渣和制芯工厂（不包括燃烧 030301）*表 8.2a 气态化合物的排放因子
DRI 生产	1kg/TJ（基于净发热值）	能源卷中天然气燃烧时 CH_4 排放的缺省排放因子。[参见第 2 卷第 2 章的表 2.3。]

方法 2

如果清单编制者没有与钢铁生产设施和焦炭生产设施情况有关的信息，而有与过程材料和离场转移的详细活动数据，则应使用表 4.3 中的缺省碳含量。如方法 2 所述：公式 4.2 用于综合焦炭生产，公式 4.9 – 4.11 用于钢铁生产，公式 4.3 用于非综合焦炭生产，包括了钢铁制造和焦炭生产中造成排放的大多数材料流程。表 4.3 中的碳含量基于第 2 卷第 1 章表 1.2 和表 1.3 提供的内容。

表 4.3
钢铁生产和焦炭生产所用的方法 2 特定材料碳含量（kg C/kg ）

过程材料	碳含量
鼓风炉煤气	0.17
木炭*	0.91
煤 [1]	0.67
煤焦油	0.62
焦炭	0.83
焦炉煤气	0.47
炼焦煤	0.73
直接还原铁（DRI）	0.02
白云石	0.13
EAF 碳电极 [2]	0.82
EAF 装料碳 [3]	0.83
燃料油 [4]	0.86
气焦	0.83
热压块铁	0.02
石灰石	0.12
天然气	0.73
氧气吹炼钢炉煤气	0.35
石油焦	0.87
购买的生铁	0.04
废铁	0.04
钢	0.01

来源：缺省值与第 2 卷中提供的值一致，已采用如下假定计算。碳含量数据的完整参考纳入到第 2 卷第 1 章的表 1.2 和表 1.3 中。

注：

[1] 假定其它沥青煤

[2] 假定 80%石油焦和 20%煤焦油

[3] 假定焦炉焦炭

[4] 假定汽油/柴油燃料

* 源自木炭的 CO_2 排放可使用此碳含量值来计算，但是在国家温室气体清单中应报告为零。（参见第 1 卷第 1.2 节）。

TB版·小泽智库

方法 3

方法 3 基于汇总特定工厂排放估算或工厂特定级别的方法 2 公式应用。清单编制者应确保每个设施都记录了所用的排放因子和碳含量，并确保这些排放因子表明了设施所用的过程和材料。方法 3 需要所有过程材料和离场转移的碳含量和产量/消耗量质量速率，如表 4.3 中所列的值。如果表 4.3 提供了缺省碳含量时，则按照方法 3 的*优良作法*是，调整这些值以反应表中所列缺省值在工厂级的变化。如果特定工厂信息表示缺省因子与实际情况对应，则表 4.3 中列出的缺省因子仅适用于方法 3。预期方法 3 中特定工厂数据将包括碳含量和产量/消耗量质量速率数据，因此表 4.3 中的缺省值在大多数情况下不适用于方法 3。

活动数据的选择

方法 1

方法 1 仅需要按过程类型在国家中生产的钢产量、未加工成钢的生铁总产量，以及焦炭、直接还原铁、芯块和熔渣总产量；这种情况下生产的焦炭总量假定为在综合焦炭生产设施中生产的产量。这些数据可从以下机构获得：负责生产统计资料的政府机构，商业或工贸协会，亦或个别钢铁公司。如果国家仅能获得综合数据，则应使用加权因子。粗钢生产总量定义为可用锭铁、连续铸造半成品和铸造用液态钢的产出总量。

方法 2

方法 2 还需要钢铁、焦炉煤气、鼓风炉气体总量，以及除现场和离场焦炭生产之外国家钢铁生产、直接还原铁生产和熔渣生产所用过程材料（例如石灰石）的总量。这些数据可从以下机构获得：负责生产统计资料或能源统计资料的政府机构、商业或工业贸易协会、或个别钢铁公司。然后可将这些量乘以表 4.3 中适当的缺省碳含量，加总以后便可确定部门 CO_2 排放总量。但是，最好采用在工厂级收集的活动数据（方法 3）。如果这不是*关键类别*，且没有工业范围还原剂总量和过程材料总量的数据，则可使用方法 1 估算排放。

方法 3

方法 3 需要收集、编制和汇总以下数据：特定设施测量的排放数据，特定设施过程材料产量/消耗量质量数据，以及碳含量数据。方法 3 可基于特定工厂质量平衡方式（对于 CO_2 排放）或特定工厂直接排放监控数据（对于 CO_2 和 CH_4 排放）。方法 3 还可能需要在工厂级收集活动数据并在部门内汇总。特定工厂数据最好应汇总各钢铁和焦炭生产公司提供的数据。按这种方式确定的过程材料量更准确。这些数据还可从负责制造或能源统计的政府机构或商业及行业协会获得。然后将适当的量乘以设施的特定碳含量数据，加总以确定部门中的 CO_2 排放总量，得出的排放总量将比使用方法 2 得出的值更准确。通过允许个别公司提供与方法 2 所用的缺省因子不同但更加准确的特定工厂数据和/或使用更多相关碳含量，此方法还可以更加准确。

IB店：小泽智库

完整性

与能源部门的关系

在估算此源类别的排放时：对于焦炭生产（能源）和钢铁生产（IPPU），在工业过程或能源部门中存在重复计算或漏算的风险。

由于碳来源（主要是焦炭，还可能有煤、油、天然气、石灰石等）的主要使用是生产生铁，所以源自钢铁生产（包括熔渣生产在内）的 CO_2 和 CH_4 排放被视为工业过程排放，应按此报告。

源自焦炭生产（燃料燃烧和转换损耗）的 CO_2 和 CH_4 排放按能源生产进行分类，应按此报告。但是，对于含现场焦炭生产的钢铁综合生产，焦炭生产设施和钢铁生产设施之间可能有副产品（例如，焦炉煤气、鼓风炉气体、焦炉副产品）流程，这样可能会出现重复计算问题。钢铁制造设施中以焦炉煤气形式消耗的碳以及生成的 CO_2 和 CH_4 排放，归类为 IPPU 排放，并按此类报告。现场焦炭生产设施中以鼓风炉气体形式消耗的碳以及生成的 CO_2 和 CH_4 排放，归类为能源排放，并按此类报告。跟踪这些碳流程需要很好的理解其源类别中的清单。

由于焦炭的主要作用，至关重要的要考虑设施处存在焦炭生产以及定义钢铁制造设施处碳平衡的边界极限值，以确保不重复计算 CO_2 排放。与现场和离场焦炭制造有关的 CO_2 和 CH_4 排放要报告在能源部门中（参见第 2 卷）。

其它形式的碳

尽管生产粗铁或生铁的主要方式是使用焦炭的鼓风炉，但是还可使用其它形式的碳（例如粉煤、煤衍生物、回收塑料或轮胎、天然气或燃料油）替代鼓风炉中的部分焦炭。在这些情况下，应按照与焦炭相同的方式作为碳的过程来源来计算这些材料。如果包括这些材料，要考虑从任何一般能源统计资料中扣除这些材料。铁还可在除鼓风炉之外的其它类型炼造炉中生产，通常使用天然气或用煤代替焦炭来生产，由于这些碳来源具有相同的使用，所以应按照与焦炭同样的方式来计算这些碳源。

在大多数鼓风炉中，使用碳酸盐熔剂（石灰石或白云石）来帮助炼铁过程。因为这些材料是此过程必需的原材料，所以应算作钢铁制造清单中的一部分。但是，如果在采掘部门单独计算，则须注意不能重复计算与石灰石和白云石使用有关的排放。（参见本卷第 2.5 节“碳酸盐的其它过程使用”。）

熔渣

某些综合设施还利用熔渣工厂将含铁的精矿石转换为一种铁块（或熔渣），这种铁块适合用作鼓风炉原材料。通常，焦粉（或焦炭屑）在熔渣过程中用作燃料，是 CO_2 和 CH_4 排放的来源。如果焦粉在焦炭厂炭工厂设施内生产，在煤进入设施时计算 CO_2 和 CH_4 排放；或者如果焦炭屑作为购买的焦炭计算，则熔渣制造过程中所用焦炭产生的 CO_2 和 CH_4 排放不应重复计算。将源自熔渣生产的排放归类为 IPPU 排放，应按此类报告。

废气

重要的是不要重复计算鼓风炉衍生副产品气体的使用，例如鼓风炉气体，或在能源部门作为能源回收且是 CO_2 来源的 BOF 烟气，前提是这些气体已经计算为过程排放。过程排放应包括鼓风炉中用作初级还原剂的所有碳给料。在典型的焦炭和钢铁工厂充分整合的情况下，需要对焦炉副产品和运输钢的碳含量进行调整，这在来源说明中应有明确的叙述。在某些情况下，还可能必须调整鼓风炉气体以及可能出售或离场转移的铁。图 4.1-4.5 清晰地阐述了废气的过程流程。

电极消耗量

EAF 炉子的电极消耗量大约为 3.5kg/吨。但是，根据填加材料的特征，某些碳可能添加到 EAF（通常为 20kg/吨）用于过程控制，或可能包含在填加材料中作为铁的替代物，这种趋势日益频繁。在这些情况下，源自这些附加含碳材料的 CO_2 和 CH_4 排放应视为与过程相关，并在清单中计算，因为它们的碳含量不可能已计算在清单的其它地方。此外，如果天然气作为还原剂用于增强 EAF 中反应，则应作为碳来源进行计算，像钢铁制造中使用的所有过程材料那样，作为 IPPU 排放类报告。

某些特种钢生产在感应电炉中进行，这种情况下的加料为 100%废钢，没有碳电极。这种炼钢过程中不会出现可察觉的 CO_2 或 CH_4 排放。

OHF过程

尽管 OHF 不再流行，但是在某些国家，还必须将源自这种炼钢过程的 CO_2 和 CH_4 排放编入清单。平炉类似于 BOF，通常填加熔化的铁和废料，将氧气注入炉中，而在原材料池的表面点燃化石燃料（例如天然气、燃料油、煤或焦油），还可还原铁中的碳及熔化装料。与 BOF 情况类似，铁中的碳可能会被忽略，因其已算为炼铁中碳的来源。但是，平炉过程所用燃料中的碳应作为 IPPU 排放来计算。

建立一致的时间序列

在时间序列中每年应使用相同的方法，计算焦炭生产、熔渣生产和钢铁生产中的排放。如果没有数据来支持所有年份的时间序列采用更严格的方法，则应根据第 1 卷第 5 章“时间序列一致性和重新计算”论述的指南来重新计算这些空白。

4.2.3 不确定性评估

方法 1 中所用焦炭生产和钢铁生产的缺省排放因子，可能具有± 25%的不确定性。预期方法 2 特定材料碳含量具有 10%的不确定性。如果可获得特定工厂碳含量和质量速率数据，则预期方法 3 排放因子不确定性小于 5%。表 4.4 介绍了排放因子、碳含量和活动数据的不确定性概况。

表 4.4
不确定性范围

方法	数据来源	不确定性范围
方法 1	缺省排放因子 国家生产数据	± 25% ± 10%
方法 2	特定材料缺省碳含量 国家还原剂和过程材料数据	± 10% ± 10%
方法 3	公司得出的 = 过程材料数据 特定公司测量的 CO_2 和 CH_4 数据 特定公司的排放因子	± 5% ± 5% ± 5%

对方法 1，最重要的活动数据类型是使用各种方法的钢产量。国家统计资料应可获得，不确定性可能为± 10%。对于方法 2，钢铁生产所用还原剂和过程材料的总量可能小于 10%。方法 3 需要与还原剂和过程材料数量有关的特定工厂信息（不确定性约 5%）。另外，预期方法 3 的实际排放数据不确定性为 5%。根据分析收到的实际数据，方法 3 得出的不确定性可能更准确。

4.2.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

质量保证/质量控制（QA/QC）

*优良作法*是实施第 1 卷第 6 章概述的质量控制检查以及排放估算的专家评审。采用第 1 卷的 6 章介绍的附加质量控制核查和质量保证程序，尤其是运用较高级方法来确定源自这种源类别的排放更是如此。对于第 1 卷第 4 章确定的*关键类别*，鼓励清单机构采用较高层次的 QA/QC。

除第 1 卷的指南外，与该源类别相关的具体程序概述如下。

排放因子和碳含量审核

清单编制者应当将国家综合排放因子和碳含量与 IPCC 缺省因子进行比较，以确定国家的值相对于 IPCC 缺省值是否合理。国家缺省值之间的差别应予解释并归档成文，尤其是它们代表着不同的情形时更要如此。

工厂活动水平数据核对

对工厂数据，清单编制者应审核工厂之间的不一致性，以确定这些不一致性是否表明存在误差、采用了不同的测量技术，或起因于排放、运行条件或技术方面的实际差别 。

清单编制者应确保：排放因子和活动数据的推算符合国际认可并经证明的测量方法。如果实际测量达不到该指标要求，那么应当认真评估这些排放量及活动数据的使用，重新考虑不确定性估算，并记载其合格性。如果有更高的测量标准且多数地方执行了 QA/QC，那么排放量估算的不确定性可相应调低。

专家评审

清单编制者应当吸纳铁合金生产行业的主要贸易机构参与审评过程。在清单编制过程的早期阶段就应当开始这种审评进程，以便对确定及审评方法和数据采集有所贡献。

第三方审评对该排放源类别亦会有益，尤其是在收集原始数据、测量工作、抄录、计算和归档成文等方面。

活动数据核查

对于所有层级方法，清单编制者应核查第 2 卷第 2 章（能源部门固定源燃烧），以确保还原剂和过程材料（煤、焦炭、天然气等）的排放没有重复计算或漏算。

清单编制者应检查不同工厂的数据之间的任何不一致性，以确定这些不一致性是否表明存在误差、采用了不同的测量技术，或起因于排放、运行条件或技术方面的实际差别。这是与特定工厂估算的还原剂量或报告的过程材料碳含量尤其有关。

如果可以获得这些贸易数据，则清单编制者应当将过程材料消耗量的工厂级累计估算与工业总量相比较。

报告和归档

*优良作法*是按照第 1 卷 6.11 节的概述，记录和归档生产国家排放清单估算需要的所有信息。不可能在国家清单报告中纳入所有文档记录。然而，清单应包括使用的方法汇总以及源数据参考，以使报告的排放估算保持透明，且计算步骤可具有可追溯性。

方法 1

除报告估算的排放外，*优良作法*是按过程和使用的相应排放因子来报告钢总产量，并报告未加工成钢的铁的产量。在对应的表中，应注意到报告的排放仅是部门排放总量的一部分，焦炭生产排放归类为能源排放，并在第 2 卷第 2 章“能源部门固定源燃烧”中报告。

方法 2

*优良作法*是记录以下数据：估算或计算的排放量，所有活动数据，对应的排放因子，以及证明备用排放因子的任何假定或数据。对于综合焦炭生产排放，应详细阐述与源类别 1A（燃料燃烧）估算的关系，以证明没有重复计算或漏算排放。

方法 3

*优良作法*是记录计算的排放和所有数据源，如果某些数据是商业敏感或涉及产权的，则必须考虑保护特定设施数据的机密性。此外，清单机构应当将重现所有方法的估算结果所需要的所有信息以及质量保证和质量控制过程编写成文件。

TB店：小泽智库

4.3 铁合金生产

4.3.1 导言

铁合金这一术语用于说明铁和一种或多种金属聚合而成的合金，这些金属有硅、镁、铬、钼、钒和钨等。因为硅金属生产过程非常类似于硅铁过程，所以硅金属生产通常包括在铁合金组中。这些合金用于脱氧和改变钢的物理性质。铁合金设施制造出浓缩的化合物，这些化合物交付到钢生产工厂后整合为合金钢。在铝合金中使用硅金属，用于生产硅和电子材料。铁合金生产涉及冶金还原过程，该过程会造成大量的二氧化碳排放。

在铁合金生产中，原矿石、碳材料及矿渣形成材料经混合，加热到高温进行还原和熔炼。碳气溶胶还原剂通常是煤和焦炭，但是生物碳（木炭和木材）还常常用作初级或次级碳来源。源自焦炭生产的二氧化碳（CO_2）和甲烷（CH_4）排放在第 4.2 节估算，在能源部门内报告。使用具有石墨电极或可消耗 Søderberg 电极的潜电弧炉。填料的电弧和电阻产生热量。这些炉子可能开口、半开口或封口。常用的技术是潜弧不封顶电炉（EAF）。在 EAF 中，通过悬挂在杯形耐火线钢壳上的石墨电极传输电流，完成加热。如同时消耗焦炭和石墨电极，金属氧化物中的碳会还原。电极中的碳从金属氧化物中捕获氧气形成 CO，而矿石被还原为熔化的基本金属。然后金属部分化合到溶液中。

除了源自还原剂和电极的排放，使用石灰石或白云石等碳酸盐溶剂进行煅烧，亦会促成温室气体排放。

由于强势的还原环境，封口电弧炉中的主要排放完全由与 CO_2 相对的 CO 组成。此 CO 可在锅炉中用作能源生产，或进行喷焰燃烧。假定：产生的能源要在现场使用，随后 CO 的碳含量在厂内转化为 CO_2。

开口和半封口炉子中产生的 CO 气体在加料水平之上燃烧，产生 CO_2。假定排放到大气中的任何 CO 在之后数日内皆转化成 CO_2。CO_2 是源自铁合金生产的主要温室气体，但最近研究表明：CH_4 和 N_2O 计算的等价温室排放最多为硅铁（FeSi）和硅金属（Si 金属）生产中 CO_2 排放的 5%。本节陈述了计算 CO_2 和 CH_4 排放的方法。要更好地调查源自所有铁合金生产的这些排放，对源自 FeSi 和 Si 金属生产的这些排放应进行更多测量。

淘宝店：小泽智库

4.3.2 方法学问题

方法的选择

CO_2 的方法学

《IPCC 指南》概述了计算源自铁合金生产的 CO_2 排放的若干方法。为实际考虑，本节采用了质量平衡方式，排放的所有 CO 报告为排放的 CO_2。*优良作法*方法的选择取决于具体国情，如图 4.9 决策树所示。方法 1 计算用于国家铁合金总产量的一般排放因子的排放。方法 1 非常简便，但是由于其依赖于假定而不是实际数据，所以可能造成错误。因此，只有铁合金生产不是*关键类别*时，才可以采用方法 1。方法 2 计算源自已知还原剂消耗量尤其是特定工厂消耗量数据的排放，或者源自使用排放因子的工业范围数据类似于估算燃烧排放的数据。方法 3 基于特定设施排放数据。

方法 1：基于产量的排放因子

最简单的估算方法是，缺省排放因子乘以铁合金产品类型，如公式 4.15 所示。

公式 4.15
方法 1 铁合金生产的 CO_2 排放

$$E_{CO2} = \sum_i \left(MP_i \bullet EF_i \right)$$

其中：

E_{CO2} = CO_2 排放量，单位为吨

MP_i = 铁合金类型 *i* 的产量，单位为吨

EF_i = 铁合金类型 *i* 的一般排放因子，单位为吨 CO_2/吨特定铁合金产品

方法 2：基于产量的特定原材料排放因子

备用方法是使用还原剂的排放因子。对于其它原材料和产品，应考虑其碳含量。

框 4.1
本节公式定义中使用的文字/符号

含量指在所有公式中的权重比例

∑ 指所有 *i*、*h*、*j*、*k* 或 *l* 的和

公式 4.16
方法 2 中铁合金生产的 CO_2 排放

$$E_{CO2} = \sum_i \left(M_{\text{还原剂},i} \bullet EF_{\text{还原剂},i}\right) + \sum_h \left(M_{\text{矿石},h} \bullet \text{碳含量}_{\text{矿石},h}\right) \bullet \frac{44}{12}$$
$$+ \sum_j \left(M_{\text{矿渣形成的材料},j} \bullet \text{碳含量}_{\text{矿渣形成的材料},j}\right) \bullet \frac{44}{12}$$
$$- \sum_k \left(M_{\text{产品},k} \bullet \text{碳含量}_{\text{产品},k}\right) \bullet \frac{44}{12}$$
$$- \sum_l \left(M_{\text{非产品输出流量},l} \bullet \text{碳含量}_{\text{非产品输出流量},l}\right) \bullet \frac{44}{12}$$

其中：

ECO_2 = 源自铁合金生产的 CO_2 排放量，单位为吨

$M_{\text{还原剂},i}$ = 还原剂 *i* 的质量，单位为吨

$EF_{\text{还原剂},i}$ = 还原剂 *i* 的排放因子，单位为吨 CO_2/吨还原剂

$M_{\text{矿石},h}$ = 矿石 *h* 的质量，单位为吨

$C_{\text{矿石含量},h}$ = 矿石 *h* 中的碳含量，单位为吨 C/吨矿石

$M_{\text{矿渣形成的材料},j}$ = 矿渣形成材料 *j* 的质量，单位为吨

$C_{\text{矿渣形成材料的含量},j}$ = 矿渣形成材料 *j* 的碳含量，单位为吨 C/吨材料

$M_{\text{产品},k}$ = 产品 *k* 的质量，单位为吨

$C_{\text{产品含量},k}$ = 产品 *k* 中的碳含量，吨 C/吨产品

$M_{\text{非产品输出流},l}$ = 非产品输出流 *l* 的质量，单位为吨

$C_{\text{非产品输出流含量},l}$ = 非产品输出流 *l* 的碳含量，吨 C/吨

常数 44/12 是所用碳总量的每个质量单位排放的 CO_2 质量乘法因子。

方法 3：基于还原剂量和分析的计算

生产商使用的煤和焦炭具有不同的灰尘、固定碳和挥发性物质含量。而且，碳酸盐矿石和矿渣形成的材料中，碳的含量有所差异。因此最准确的方法是计算 CO_2 排放，此排放源自还原剂、电极胶、矿石、矿渣形成的材料和产品中碳的总量，并对产生的每个铁合金进行这样的计算。

公式 4.17
方法 3 中铁合金生产的 CO_2 排放

$$E_{CO2} = \sum_i \left(M_{\text{还原剂},i} \bullet \text{碳含量}_{\text{还原剂},i}\right) \bullet \frac{44}{12} + \sum_h \left(M_{\text{矿石},h} \bullet \text{碳含量}_{\text{矿石},h}\right) \bullet \frac{44}{12} + \sum_j \left(M_{\text{矿渣形成的材料},j} \bullet \text{碳含量}_{\text{矿渣形成的材料},j}\right) \bullet \frac{44}{12} - \sum_k \left(M_{\text{产品},k} \bullet \text{碳含量}_{\text{产品},k}\right) \bullet \frac{44}{12} - \sum_l \left(M_{\text{非产品输出流量},l} \bullet \text{碳含量}_{\text{非产品输出流量},l}\right) \bullet \frac{44}{12}$$

其中：

ECO_2 = 源自铁合金生产的 CO_2 排放量，单位为吨

$M_{\text{还原剂，i}}$ = 还原剂 *i* 的质量，单位为吨

$C_{\text{还原剂含量，i}}$ = 还原剂 *i* 中的碳含量，单位为吨 C/吨还原剂

$M_{\text{矿石，h}}$ = 矿石 *h* 的质量，单位为吨

$C_{\text{矿石含量，h}}$ = 矿石 *h* 中的碳含量，单位为吨 C/吨矿石

$M_{\text{矿渣形成的材料，j}}$ = 矿渣形成材料 *j* 的质量，单位为吨

$C_{\text{矿渣形成材料的含量，j}}$ = 矿渣形成材料 *j* 的碳含量，单位为吨 C/吨材料

$M_{\text{产品，k}}$ = 产品 *k* 的质量，单位为吨

$C_{\text{产品含量，k}}$ = 产品 *k* 中的碳含量，单位为吨 C/吨产品

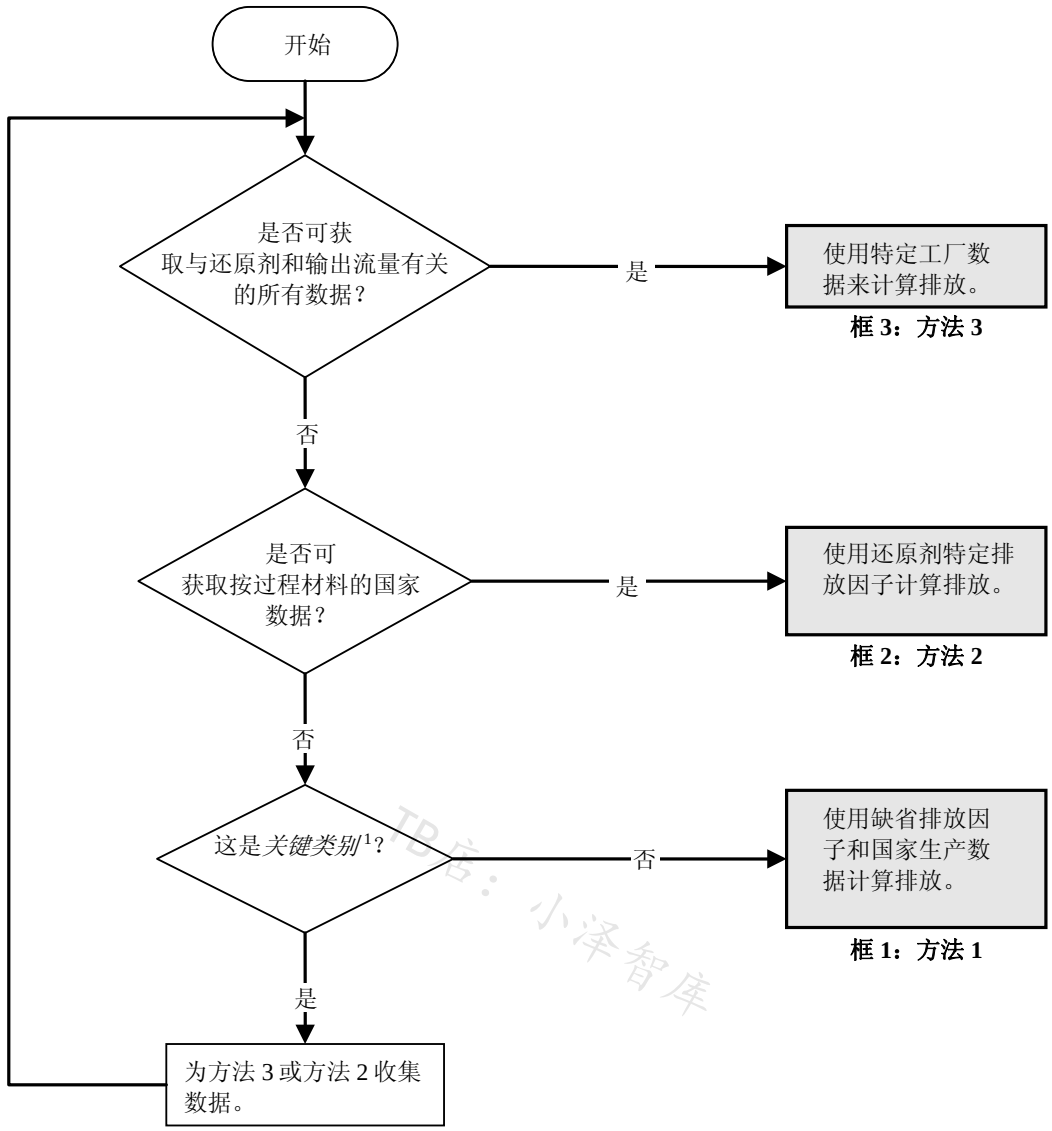
$M_{\text{非产品输出流，l}}$ = 非产品输出流 *l* 的质量，单位为吨

$C_{\text{非产品输出流含量，l}}$ = 非产品输出流 *l* 的碳含量，单位为吨 C/吨

常数 44/12 是所用碳总量的每个质量单位排放的 CO_2 质量乘法因子。如果可以获得所有还原剂中碳总量的分析，则这种计算的准确度很高。

版权：小泽智库

图 4.9　　估算源自铁合金生产中 CO_2 排放量的决策树



注：

1 有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

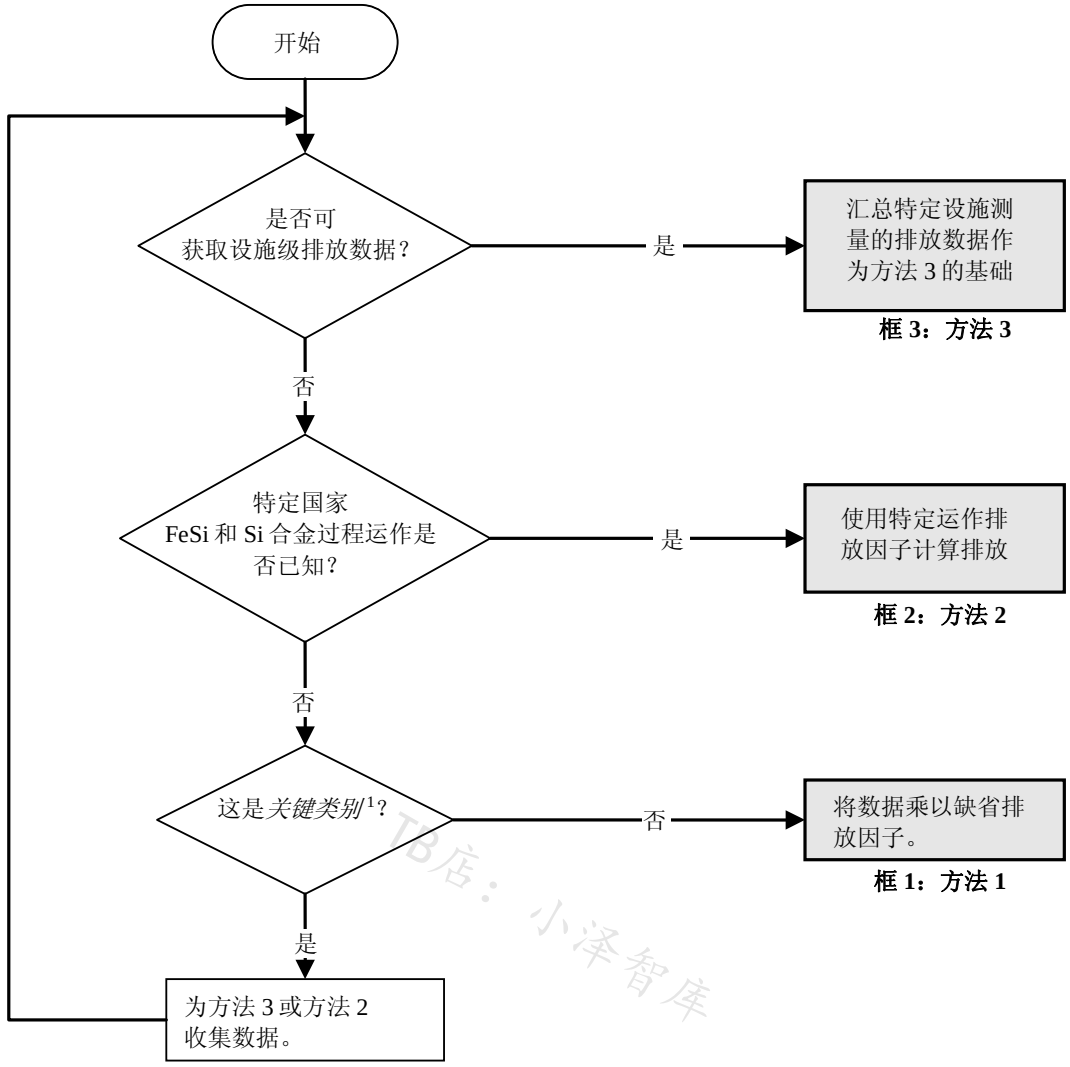
CH_4 的方法和 N_2O 排放的讨论

炉子中碳材料的发热释放出包括甲烷在内的挥发性物质。开口或半分口炉子主要用于 FeSi 和 Si 铁合金生产，大部分挥发性气体会在罩壳和烟气槽中的装料之上燃烧成 CO_2，而有的将保持未反应，例如 CH_4 和 NMVOC。这些量取决于炉子的运作。与批次加料方式相比，零散加料会减少 CH_4 的量。罩壳（较少漏气）中升高的温度将进一步减少 CH_4 的含量。

《IPCC 指南》概述了源自 FeSi 和 Si 铁合金生产的 CH_4 排放的若干方法。*优良作法*方法的选择取决于具体国情，如图 4.10 的决策树所示。方法 1 计算用于国家铁合金总产量的一般排放因子的排放。方法 1 非常简便，但是由于其依赖于假定而不是实际数据，所以可能造成错误。因此，只有铁合金生产不是*关键类别*时，才可以采用方法 1。方法 2 计算特定操作排放因子的排放。方法 3 使用特定设施排放数据。

与铁合金工业中 N_2O 排放的估算或测量有关的误差很大，因此未提供方法。

图 4.10　　估算源自 FeSi 和 Si 生产的 CH_4 排放的决策树



注：

1 有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

方法 1：基于FeSi 和Si 合金产量的排放因子

最简单的估算方法是，缺省排放因子乘以 Si 合金产品类型。

总排放量计算依据：

公式 4.18
方法 1 中铁合金生产的 CH_4 排放

$$E_{CH4} = \sum_i \left(MP_i \bullet EF_i \right)$$

其中：

E_{CH4} = CH_4 排放量，单位为 kg

MP_i = Si 合金 *i* 的产量，单位为吨

EF_i = Si 合金 *i* 的一般排放因子，单位为 kg CH_4/吨特定 Si 合金产品

方法 2：基于FeSi 和Si 合金产量的特定操作排放因子

方法 2 还基于排放因子，但与方法 1 不同，这些是与特定操作有关的。

方法 3：

直接测量当铁合金行业中的排放是*关键类别*时，还强烈鼓励清单编制者测量CH_4 排放。

排放因子的选择

CO_2 的排放因子

方法 1：基于产量的排放因子

当只有可用数据是国家铁合金生产统计资料时，*优良作法*是使用缺省排放因子。但是因为取决于铁合金生产类型的广泛不同因子，必须确定哪种方法产生多少吨排放，然后对表 4.5 中所示因子的积与合适的产量吨数相加求和。这些因子基于专家判断，使用列出的铁合金产量情景的典型作法。如果使用任意生物碳，除用于 FeSi 和 Si 金属生产的某些碎木屑，则不能采用这些因子。

表 4.5
铁合金生产的一般 CO_2 排放因子
（吨 CO_2/产品吨数）

铁合金类型	排放因子
硅铁 45% Si	2.5
硅铁 65 % Si	3.6
硅铁 75% Si	4.0
硅铁 90% Si	4.8
锰铁（7% C）	1.3
锰铁（1% C）	1.5
硅锰	1.4
碳金属	5.0
铁铬合金	1.3（熔渣生产为 1.6）
来源：IPCC（1997）、IPCC（2000）、奥斯陆（2004）和 Lindstad（2004）	

TB店：小泽智库

对于锰合金已由 Olsen（2004），硅合金已由 Lindstad（2004），FeCr 已由 Olsen、Monsen 和 Lindstad（1998），评估了这些缺省排放因子。

对于 FeMn 合金，这些排放因子基于含 Mn 原材料是矿石氧化物、碳酸盐矿石和进口的 Mn 熔渣的产量。如果熔渣在海外生产，则不会对国家温室气体清单有任何贡献。熔渣生产中的排放必须在生产所在地报告。

FeSi90 和 Si 金属的因子基于，减少 SiO_2 所需的 110%化学计量比的固定 C 消耗量。对于其它 FeSi 合金，此因子基于 114%固定 C 的化学计量比值。

方法 2：基于产量的特定原材料排放因子

镁和硅合金生产中使用的还原剂排放因子如表 4.6 所示。Olsen（2004）评估的因子用于镁合金生产，Lindstad（2004）评估的因子用于硅合金生产。

表 4.6
铁合金生产的 CO_2 排放因子
（吨 CO_2/吨还原剂）

还原剂（使用）	排放因子
煤（用于 FeSi 和 Si 金属）	3.1
煤（用于其它铁合金）	*（见下文）
焦炭（用于 FeMn 和 SiMn）	3.2-3.3
焦炭（用于 Si 和 FeSi）	3.3-3.4
焦炭（用于其它铁合金）	*（见下文）
预焙电极	3.54
电极胶	3.4
石油焦	3.5

*: 鼓励清单编制者根据每个铁合金生产商的煤和/或焦炭平均掺混使用特定生产商值。
来源：Olsen（2004）、Lindstad（2004）

方法 3：基于还原剂量和分析的计算

对于方法 3，必须确定生产过程中所用的还原剂的碳含量。但是大多数铁合金生产商仅根据灰尘、挥发性物质分析并计算：

固定 C % = 100 % – % 灰尘 – % 挥发性物质。

这种情况下，通过以下公式计算还原剂的总体 C 含量。

公式 4.19
铁合金还原剂的碳含量

$$\text{碳含量}_{\text{还原剂},i} = F_{FixC,i} + F_{\text{挥发性物质},i} \bullet C_v$$

其中：

$C_{\text{还原剂含量，i}}$ = 还原剂 *i* 的碳含量，单位为吨 C/吨还原剂

$F_{\text{固定 C,i}}$ = 还原剂 *i* 中固定 C 的质量比例，单位为吨 C/吨还原剂

$F_{\text{挥发性物质,i}}$ = 还原剂 *i* 中挥发性物质的质量比例，单位为吨挥发性物质/吨还原剂

C_v = 挥发性物质中的碳含量，单位为吨 C/吨挥发性物质
（除非可获取其它信息，否则对于煤采用 Cv = 0.65，对于焦炭采用 0.80）

CH_4 的排放因子

方法 1：基于FeSi 和Si 合金产量的排放因子

当只有可用数据是国家铁合金生产统计资料时，*优良作法*是使用缺省排放因子。但是因为取决于铁合金生产类型的不同因子，必须确定哪种方法产生多少吨排放，然后对表 4.7 中所示因子的积与合适的产量吨数相加求和。CH_4 的缺省排放因子基于少量特定操作测量（如方法 2 的表 4.7 中所示）的平均值，这些测量是 SINTEF 和 DNV 主要在 1995 年和 1998 年 FFF（2000））实施的。

表 4.7
CH_4 的缺省排放因子（kg CH_4/吨产品）

排放量	合金	排放因子
CH_4	Si 金属	1.2
	FeSi 90	1.1
	FeSi 75	1.0
	FeSi 65	1.0
来源：FFF（2000）		

方法 2：基于FeSi 和Si 合金产量的特定操作排放因子

方法 2 还基于排放因子，但与方法 1 不同，这些因子是与特定运作有关的。否则程序与公式 4.18 中概述的程序相同，此公式要使用表 4.8 中的值。

表 4.8
CH_4 的排放因子（kg CH_4/吨产品）

排放量	合金	炉子运作		
		批量加料	零星加料 [1)]	零星加料和>750^{0}C [2)]
CH_4	Si 金属	1.5	1.2	0.7
	FeSi 90	1.4	1.1	0.6
	FeSi 75	1.3	1.0	0.5
	FeSi 65	1.3	1.0	0.5

[1] 零星加料是每分钟间歇加料。

[2] 热偶不能“看到”炉罩中燃烧时测量的烟气槽温度。

TB店：小泽智库

方法 3：直接测量

方法 3 基于测量数据，而不是排放因子。清单编制者应参考如下指南：第 1 卷第 2 章中概述的工厂级测量，以及第 1 卷第 6 章的 QA/QC 测量。

活动数据的选择

方法 1

方法 1 仅需要国家按产品类型生产的铁合金量。这些数据可从如下机构获得：负责生产统计资料的政府机构，商业或工业贸易协会，或个别铁合金公司。然后这些吨数乘以表 4.5 中对应的排放因子，以估算源自部门的 CO_2 排放；乘以表 4.7 中对应的排放因子，以估算源自部门的 CH_4 排放。

方法 2

方法 2 需要国家内铁合金生产所用的还原剂和其它过程材料的总量，以及使用的过程知识。这些数据可从如下机构获得：负责生产统计资料或能源统计资料的政府机构，商业或工业贸易协会，或个别铁合金公司。然后这些数值乘以表 4.6 和表 4.8 中适当的一般排放因子，加总以后，确定部门中的 CO_2 和 CH_4 排放总量。但是，最好采用在工厂级收集的活动数据。

方法 3

方法 3 需要收集、编译和汇集特定设施排放数据。这些数据可直接从公司获得。

完整性

估算该源类别的排放量时，在工业过程部门或能源部门存在重复计算或漏算的风险。由于碳来源（煤、焦炭、石灰石、白云石等）主要用于生产铁合金，其排放将视为工业过程排放，应按此报告。应注意，方法 1 重复计算的风险特别高。源于工业过程报告排放的任何偏差应在清单中叙述清楚，应执行重复计算/完整性检查。

建立一致的时间序列

在时间序列中，应当采用相同方法计算每一年源自铁合金生产的排放。如果没有数据来支持时间序列中所有年份的方法 3，则应根据第 1 卷第 5 章介绍的指南，重新计算漏缺。

4.3.3 不确定性评估

铁合金生产的不确定性主要源于与活动数据相关的不确定性，其次源于与排放因子有关的不确定性。尽管某些铁合金生产可能使用木材或其它生物作为碳来源，但却不能获得与这些做法有关的信息和数据。源自用木材或其它生物量生产铁合金的排放不会计算在此类来源中，因为基于木材的碳是生物成因。源自用炼焦煤或石墨给料生产铁合金的排放将按国家趋势计算，但是与石油焦的使用相比，生产每单位铁合金生成的 CO_2 量可能不同。

排放因子不确定性

对于方法 3，预期实际排放数据的不确定性低于 5%。对于方法 2，预期特定材料排放因子小于 10%，其总体不确定性比方法 1 小。如果可以获得特定工厂碳含量数据，则预期排放因子将小于 10%或 5%。方法 1 中使用的缺省排放因子可能具有 25%到 50%的不确定性。

活动数据不确定性

对方法 1，最重要的活动数据类型是按产品类型的铁合金产量。国家统计资料应可获得，且不确定性可能小于 5%。方法 2 采用与还原剂量和过程材料数量有关的特定工厂信息，其不确定性不应大于 5%。

表 4.9
不确定性范围

方法	数据来源	不确定性范围
方法 1	国家产量数据 缺省排放因子	< 5% < 25 %
方法 2	公司得出的还原剂和过程材料 国家还原剂和过程材料数据 特定公司的排放因子 特定材料缺省排放因子	< 5% < 5% < 5% < 10%
方法 3	特定公司测量的 CO_2 数据	< 5%

4.3.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

质量保证/质量控制（QA/QC）

*优良作法*是实施第 1 卷第 6 章概述的质量控制检查以及排放估算的专家评审。亦可以采用第 1 卷第 6 章介绍的附加质量控制核查和质量保证程序，尤其是运用较高级方法来确定源自这种源类别的排放。对于第 1 卷第 4 章确定的*关键类别*，鼓励清单机构采用较高层次的 QA/QC。

除第 1 卷的指南外，与此源类别相关的具体程序概述如下。

排放因子审核

清单编制者应当将国家综合排放因子与 IPCC 缺省排放因子进行比较，以确定国家因子相对于 IPCC 缺省是否合理。国家因子与缺省因子之间的差别应加以解释并成文归档，尤其是当它们代表着不同的情形时。

特定工厂活动数据核对

对特定工厂数据，清单编制者应审核工厂之间的不一致性，以确定这种不一致性是否表明有误差存在、或是采用了不同的测量技术、或是起因于排放、运行条件或技术方面的实际差别。对于铁合金生产，清单编制者应将工厂数据与其它工厂的数据进行比较。

清单编制者应确保：排放因子和活动水平数据的推算符合国际认可并经证明的测量方法。如果实际测量达不到该指标要求，那么应当认真评估这些排放量及活动数据的使用，重新考虑不确定性估算，并记录其合格性。如果有更高的测量标准而且多数地方执行了 QA/QC，那么排放量估算的不确定性可相应调低。

专家评审

清单编制者应当吸纳铁合金生产行业的主要贸易机构参与审评过程。在清单编制过程的早期阶段就应当开始这种审评进程，以便对确定及审评方法和数据采集提供投入。

第三方审评对该排放源类别亦会有益，尤其是在收集原始数据、测量工作、抄录、计算和归档成文等方面。

活动数据核查

对于所有方法，清单编制者应核查第 2 卷第 2 章（能源部门固定源燃烧），以确保还原剂和过程材料（煤、焦炭、天然气等）的排放没有重复计算或漏算。

清单编制者应检查不同工厂的数据之间的任何不一致性，以确定这种不一致性是否表明有误差存在、或是采用了不同的测量技术、或是起因于排放、运行条件或技术方面的实际差别。这尤其与特定工厂估算的还原剂量或报告的过程材料碳含量有关。

如果可以获得这些贸易数据，则清单编制者应当将过程材料消耗量的工厂级累计估算与工业总量相比较。

报告和归档

*优良作法*是按照第 1 卷 6.11 节的概述，记录和归档生产国家排放清单估算需要的所有信息。不可能在国家清单报告中纳入所有文档记录。然而，清单应包括使用的方法汇总以及源数据参考，以使报告的排放估算保持透明，且计算步骤可具有可追溯性。

方法 1

除了报告估算的排放之外，*优良作法*是要按过程和使用的对应排放因子来报告铁合金总产量。在对应的表中，应注意到报告的排放量仅是部门排放总量的一部分，剩余的排放在其他处第 2 卷第 2 章“能源部门固定源燃烧”中报告。

方法 2

*优良作法*是记录以下数据：估算或计算的排放量、所有活动数据、对应的排放因子，以及调整备用排放因子的任何假定或数据。应清晰阐释与燃料燃烧子部门估算的关系，以证明没有重复计算或漏算排放。

方法 3

*优良作法*是记录计算的排放和所有数据源，如果某些数据是商业敏感或涉及产权的，则必须考虑保护特定设施数据的机密性。此外，清单机构应当将重现所有方法的估算结果所需要的所有信息以及质量保证和质量控制过程编写成文件。

TB店：小泽智库

4.4 原铝生产

4.4.1 导言

本节论述了源自原铝生产的过程排放[2].全世界的原铝是专门通过霍尔-赫鲁特电解过程生产的。在此过程中，电解还原槽的碳阳极及氧化铝供应系统形式和配置有所不同，属于以下四种技术类型之一：中间下料预焙（CWPB）[3]、侧插下料预焙（SWPB）、水平接线柱Søderberg（HSS）和垂直接线柱Søderberg（VSS）。

最重要的过程排放为：

在将氧化铝转化为金属铝的反应中，源自碳阳极消耗的二氧化碳（CO_2）排放；

阳极效应期间 CF_4 和 C_2F_6 的全氟碳（PFC）排放。

另外排放出的是少量过程排放，例如CO、SO_2 和NMVOC。在电解过程期间SF_6 不会排放出来，且SF_6 很少用于铝生产过程，只有在稀释特别高的镁铝合金时才会出现少量排放[4]。

图 4.11 和图 4.12 中的决策树，为选择估算源自铝生产的排放的方法提供了指南。国家铝生产的所有清单编制者应能够执行最低水平的方法 1，据此确保报告的完整性。尽管本章对 CO_2 和 PFC 排放均给出缺省排放因子，但各国应尽力使用更高层的方法，因为排放速率的差异会很大，且与方法 1 相关的不确定性非常高。铝熔炉例行收集计算方法 2 排放因子所需的过程数据。

4.4.2 方法学问题

源自原铝生产的CO_2 排放的方法选择

在正常运作期间，每个电解生产反应中，铝在阴极产生，碳在阳极消耗。

$$2Al_2O_3 + 3C \rightarrow 4Al + 3CO_2$$

大多数二氧化碳排放产生于碳阳极与氧化铝（Al_2O_3）的电解反应。预焙碳阳极和 Søderberg 胶的消耗，是源自原铝生产的过程相关二氧化碳排放的主要来源。与预焙阳极烘烤有关的过程相关二氧化碳排放的其它来源，占非能源相关二氧化碳排放总量的不足 10%。

对造成二氧化碳排放的反应已有很好理解，这些排放与生产的铝吨数直接相关，通过碳阳极的氧化铝还原和热处理中氧化过程的基础电化学公式。这两种产生二氧化碳的基础过程皆纳入生产设施处例行监控的过程参数，预焙设施阳极碳净消耗，或 Søderberg 设施阳极胶消耗。

对于 CO_2 排放计算，生产数据需要有 Søderberg 或预焙技术区分，而对于特定类型的 Søderberg 或预焙技术，无须进一步区分。

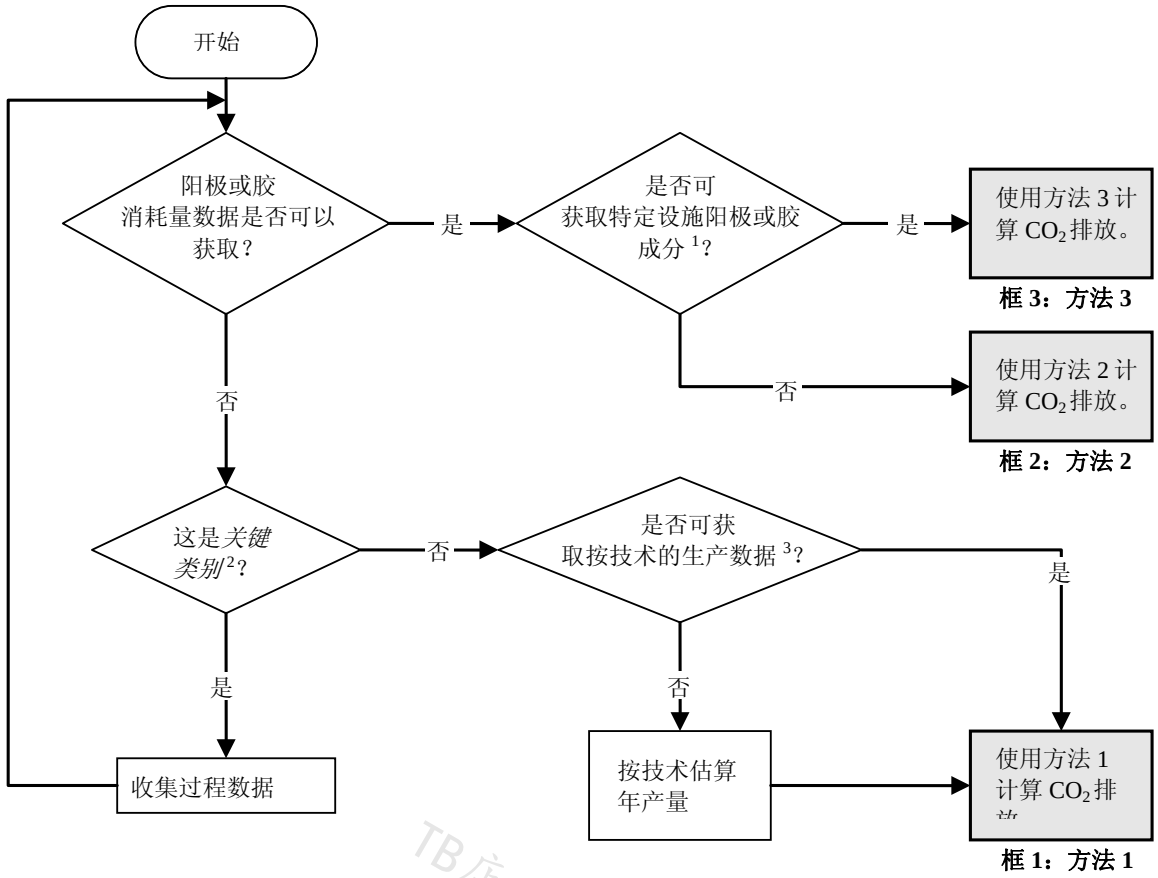
图 4.11 中所示的决策树描述了根据国情选择最适当 CO_2 清单方法的*优良作法*。

[2] 第 2 卷能源摂论及回收源中与原铝生产、矾土采掘、矾土矿石提炼和铝生产有关的化石燃料燃烧中的排放。另外，第 2 卷还讨论了源自化石燃料燃烧来生产铝、与电能生产有关的二氧化碳排放。

[3] 包括点给料预焙和条断裂预焙槽

[4] 2004 IAI 调查表明，通过霍尔–赫鲁特电解生产过程熔炼的原铝，没有 SF_6 排放的证据。

图 4.11　　计算原铝生产中 CO_2 排放的决策树



注：

1 参见国际铝学会《2005 年铝部门温室气体议定书》。

2 有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

3 对于 CO_2 排放计算，产量数据需要区分 SØderberg 或预焙的技术。对于特定类型的 SØderberg 或预焙的技术，没有必要进一步区

TB店：小泽专属

方法 1 CO_2 排放

计算 CO_2 排放的方法 1，仅将宽槽技术特性（预焙或 Søderberg）用作原铝生产中 CO_2 排放的较下层估算。假设不确定性与方法 1 有关，若源自原铝的 CO_2 是*关键类别*，则*优良作法*是使用更高层的方法。

根据公式 4.20 来计算 CO_2 排放总量。

公式 4.20
源自阳极和/或胶消耗的过程 CO_2 排放（方法 1）

$$E_{CO2} = EF_P \bullet MP_P + EF_S \bullet MP_S$$

其中：

E_{CO2} = 源自阳极和/或胶消耗的 CO_2 排放量，单位为吨 CO_2

EF_P = 预焙技术特定排放因子（单位为吨 CO_2/吨生产的铝）

MP_P = 预焙过程中的金属生产（单位为吨 Al）

EF_S = Søderberg 技术特定排放因子（单位为吨 CO_2/吨生产的铝）

MP_S = Søderberg 过程中的金属生产（单位为吨 Al）

方法 2 或方法 3 CO_2 排放

对于预焙和 Søderberg 过程，使用质量平衡方式计算 CO_2 排放量，假设是净阳极消耗或胶消耗的碳含量最终以 CO_2 形式排放。预焙和 Søderberg 过程的方法 2 均利用典型的工业杂质值，而方法 3 使用杂质的实际浓度。选择方法 2 还是方法 3 将取决于，是否可以获得单个工厂级阳极或胶的成分数据。

预焙槽的CO_2 排放（CWPB 和SWPB）：

采用方法 2 和方法 3 时，预焙槽的 CO_2 排放根据公式 4.21 计算。方法 3 需要公式 4.21 中所有组件的特定操作设施数据，而方法 2 是基于其中某些组件的缺省值。以下 4.4.2.2 节介绍了使用这些参数的详细信息。

公式 4. 21
源自预焙阳极消耗的 CO_2 排放（方法 2 和方法 3）

$$E_{CO2} = NAC \bullet MP \bullet \frac{100 - S_a - Ash_a}{100} \bullet \frac{44}{12}$$

其中：

E_{CO2} = 源自预焙阳极消耗的 CO_2 排放量，单位为吨 CO_2

MP = 金属生产总量，单位为吨 Al

NAC = 每吨铝的净预焙阳极消耗量，单位为吨 C/吨 Al

S_a = 烘培阳极中的硫含量，单位为 wt %

Ash_a = 烘培阳极中的灰尘含量，单位为 wt %

44/12 = CO_2 分子量：碳原子质量比率，无量纲

公式 4.21 应适用于国家内各个预焙熔炉，对这些结果求和，得出国家排放总量。如果不能获得每个熔炉的灰尘或硫含量数据，则可以使用混合方法 2/3。

第 2 卷“能源”论述了源自烘培阳极生产所用化石燃料燃烧的排放。然而，CO_2 排放的其它两个来源与阳极烘培炉有关—烘培操作期间释放的挥发性物质的燃烧和烘培炉填料（焦炭）的燃烧。可利用公式 4.22 和公式 4.23 来计算这些排放。[5]

公式 4.22
源自沥青挥发性物质燃烧的 CO_2 排放（方法 2 和方法 3）

$$E_{CO2} = \left(GA - H_w - BA - WT\right) \bullet \frac{44}{12}$$

其中：

E_{CO2} = 源自沥青挥发性物质燃烧的 CO_2 排放量，单位为吨 CO_2

GA = 生阳极的最初重量，单位为吨

H_w = 生阳极中的氢含量，单位为吨

BA = 烘培的阳极产量，单位为吨

WT = 收集的废焦油，单位为吨

公式 4.23
源自烘培炉填料的 CO_2 排放（方法 2 和方法 3）

$$E_{CO2} = PCC \bullet BA \bullet \frac{100 - S_{pc} - Ash_{pc}}{100} \bullet \frac{44}{12}$$

其中：

[5] 关于应用这些公式估算挥发性物质燃烧排放的其它信息，请参见 IAI 温室气体议定书（IAI, 2005a）。

E_{CO2} = 源自烘培炉填料的 CO_2 排放量，单位为吨 CO_2

PCC = 填充的焦炭消耗量，单位为吨/吨 BA

BA = 烘培的阳极产量，单位为吨

S_{pc} = 填充的焦炭中的硫含量，单位为 wt %

Ash_{pc} = 填充的焦炭中的灰尘含量，单位为 wt %

Søderberg 槽的CO_2 排放（VSS 和HSS）：

采用方法 2 和方法 3 时，Søderberg 槽的 CO_2 排放可根据公式 4.24 计算。方法 3 需要公式 4.24 中所有组件的特定操作设施数据，而方法 2 是基于某些组件的缺省值。以下 4.4.2.2 节论述了所用参数的详细信息。

公式 4.24[6]
源自胶消耗的CO_2 排放（方法 2 和方法 3）

$$E_{CO2} = \left(PC \bullet MP - \frac{CSM \bullet MP}{1000} - \frac{BC}{100} \bullet PC \bullet MP \bullet \frac{S_p + Ash_p + H_p}{100} - \frac{100 - BC}{100} \bullet PC \bullet MP \bullet \frac{S_c + Ash_c}{100} - MP \bullet CD \right) \bullet \frac{44}{12}$$

其中：

E_{CO2} = 源自胶消耗的 CO_2 排放量，单位为吨 CO_2

MP = 金属生产总量，单位为吨 Al

PC = 胶消耗量，单位为吨/吨 Al

CSM = 环己胺可溶物质的排放量，单位为 kg/吨 Al

BC = 胶中的粘合料含量，单位为 wt %

S_p = 沥青中的硫含量，单位为 wt %

Ash_p = 沥青中的灰尘含量，单位为 wt %

H_p = 沥青中的氢含量，单位为 wt %

S_c = 煅烧焦炭中的硫含量，单位为 wt %

Ash_c = 煅烧焦炭中的灰尘含量，单位为 wt %

CD = Søderberg 槽内撇渣中的碳，单位为吨 C/吨 Al

44/12 = CO_2 分子量：碳原子质量比率，无量纲

公式 4.24 应适用于国家内使用 Søderberg 过程的各个熔炉，对这些结果求和，得出国家排放总量。如果不能获得每个熔炉的灰尘或硫含量数据，则可以使用混合方法 2/3。

原铝生产中CO_2 排放的排放因子选择

方法 1 CO_2 排放

表 4.10 列出了 CO_2/吨铝的缺省排放因子。预焙和 Søderberg 技术的 1.6 和 1.7 排放因子均基于国际铝学会（IAI）全球调查数据（国际铝学会，铝的生命周期评估，2000）。

[6] 可接受的备用方法是，使用“沥青焦化”的参数代替公式 4.24 中 Sp、Hp、灰尘 p 及 CSM 的扣除已测量值或缺省值。沥青炼焦值通常是用 Søderberg 槽对许多设施确定的参数，执行沥青焦化测试的标准方法在 ASTM D2416 中有说明。

表 4.10 计算源自阳极或胶消耗中二氧化碳排放的方法 1 技术特定排放因子		
技术	**排放因子（吨 CO_2/吨 Al）**	**不确定性（+/-%）**
预焙[7]	1.6	10
Søderberg	1.7	10
来源：国际铝学会，铝的生命周期评估（IAI，2000）。		

方法 2 和方法 3 CO_2 排放的排放因子

预焙槽的 CO_2 排放（CWPB 和 SWPB）：

公式 4.21 中最重要的因子是预焙技术的金属产量和净阳极消耗量。应从个别运作的设施中收集这些参数，与方法 2 或方法 3 一起使用。公式中的其它项对阳极的非碳组成部分做少量调整（例如硫和灰尘），因此这些不是很关键。方法 3 基于这些次要组成部分的特定操作设施数据的使用，而方法 2 基于表 4.11-4.13 中列出的缺省值。方法 3 提高了结果的准确性，然而预期准确性的提高不会超过 5%。生产每吨铝消耗的碳通常由原铝生产设施根据其经济重要性进行记录。使用预焙槽的设施将此消耗量称作“净阳极或净碳消耗量”，而使用 Søderberg 槽的设施将其称作“阳极胶消耗量”。

表 4.11 源自预焙槽（CWPB 和 SWPB）的 CO_2 排放量，方法 2 或方法 3 中所用参数的数据来源和不确定性，参见公式 4.21				
参数	**方法 2**		**方法 3**	
	数据来源	**不确定性（+/-%）**	**数据来源**	**不确定性（+/-%）**
MP：金属总产量（吨铝/年）	个别设施记录	2	个别设施记录	2
NAC：每吨铝的净阳极消耗量（吨/吨 Al）	个别设施记录	5	个别设施记录	5
S_a：烘培阳极中的硫含量（wt %）	使用工业典型值，2	50	个别设施记录	10
灰尘 $_a$：烘培阳极中的灰尘含量（wt %）	使用工业典型值，0.4	85	个别设施记录	10
来源：IAI（2005b）。				

[7] 预焙槽的排放因子包括烘培阳极中沥青挥发性物质燃烧中的 CO_2 排放和填充焦炭燃烧中的 CO_2 排放。

表 4.12
源自沥青挥发性物质燃烧（CWPB 和 SWPB）的 CO_2 排放，方法 2 或方法 3 中所用参数的数据来源和不确定性，参见公式 4.22

参数	方法 2		方法 3	
	数据来源	不确定性（+/-%）	数据来源	不确定性（+/-%）
GA：处理的生阳极最初总量（吨生阳极/年）	个别设施记录	2	个别设施记录	2
H_w：生阳极中的氢含量（吨）	使用工业典型值 0.005 • GA	50	个别设施记录	10
BA：烘培的阳极产量（吨/年）	个别设施记录	2	个别设施记录	2
WT：收集的废焦油（吨） a) 里德哈默炉 b) 其它所有炉子	使用工业典型值 a) 0.005•GA b) 不重要	50	个别设施记录	20
来源：IAI（2005b）。				

表 4.13
源自烘培炉填料（CWPB 和 SWPB）的 CO_2 排放量，方法 2 或方法 3 中所用参数的数据来源和不确定性，参见公式 4.23

参数	方法 2		方法 3	
	数据来源	不确定性（+/-%）	数据来源	不确定性（+/-%）
PCC：填充的焦炭消耗量（吨/吨 BA）	使用工业典型值 0.015	25	个别设施记录	2
BA：烘培的阳极产量（吨/年）	个别设施记录	2	个别设施记录	2
S_{pc}：填充的焦炭中的硫含量（wt %）	使用工业典型值，2	50	个别设施记录	10
Ash_{pc}：填充的焦炭中的灰尘含量（wt %）	使用工业典型值，2.5	95	个别设施记录	10
来源：IAI（2005b）。				

Søderberg 槽的 CO_2 排放（VSS 和 HSS）：

胶的粘合料含量 BC 的差值通常少于 1%，是设施运作方法的一部分。它是公式 4.24 中的重要项，因为作为粘合料的沥青，其碳含量低于组成其余胶的焦炭的碳含量。如之前对预焙阳极消耗量的叙述，公式 4.24 中最重要的组分是金属产量和胶消耗量。根据杂质和胶材料碳含量中的微小差异，对公式 4.24 中的其它项做少量修正。方法 3 基于这些次要组分的特定运作设施数据的使用，而方法 2 基于表 4.14 中列出的缺省值。方法 3 提高了结果的准确性，但预期对结果的影响低于 5%。

表 4.14
源自 SØDERBERG 槽（VSS 和 HSS）的 CO_2 排放，方法 2 或方法 3 中所用参数的数据来源和不确定性

参数	方法 2		方法 3	
	数据来源	数据不确定性（+/-%）	数据来源	数据不确定性（+/-%）
MP：金属总产量（吨铝/年）	个别设施记录	2	个别设施记录	2
PC：胶消耗量（吨/吨 Al）	个别设施记录	2-5	个别设施记录	2-5
CSM：环己胺可溶物质的排放量（kg/吨 Al）	使用工业典型值 HSS – 4.0 VSS – 0.5	30	个别设施记录	15
BC：胶中的粘合料含量（wt %）	使用工业典型值 干胶– 24 湿胶-27	25	个别设施记录	5
S_p：沥青中的硫含量（wt %）	使用工业典型值 0.6	20	个别设施记录	10
Ash_p：沥青中的灰尘含量（wt %）	使用工业典型值 0.2	20	个别设施记录	10
H_p：沥青中的氢含量（wt %）	使用工业典型值 3.3	50	个别设施记录	10
S_c：煅烧的焦炭中的硫含量（wt %）	使用工业典型值 1.9	20	个别设施记录	10
Ash_c：煅烧的焦炭中的灰尘含量（wt %）	使用工业典型值 0.2	50	个别设施记录	10
CD：阳极中灰尘的碳（吨漂浮的碳/吨 Al）	使用工业典型值 0.01	99	个别设施记录	30

PFC的方法选择

电解期间，氧化铝（Al_2O_3）溶解到熔化的氟化物中，其中 80%的重量来自冰晶石（Na_3AlF_6）。在称为“阳极效应”的过程干扰情形下，碳阳极与熔化的冰晶石反应形成全氟碳（CF_4 和 C_2F_6 统称为 PFC）。当电解液中的氧化铝浓度过低，不能支持标准的阳极反应时，则出现阳极效应。

框 4.2
阳极效应说明

阳极效应是一种过程干扰情形，此时没有足够的氧化铝溶解到电解液中，使得电压超过正常运作范围，导致排放出含 PFC 的气体。

对于 PFC，方法 2 和方法 3 均基于定期收集的阳极效应的特定工厂过程数据。在选择 PFC 的方法时，应注意到，与高层方法有关的不确定性明显低于方法 1 的不确定性，而如果这是*关键类别*，强烈推荐采用方法 2 和方法 3。根据生产技术类型，PFC 方法的不确定性范围对于方法 1 可能达到百分之几百，而对于方法 3 可能小于 20%。PFC 清单的方法 3 应与斜率或过压系数一起使用，其计算采用良好的测量作法（美国 EPA 和 IAI，2003）获得的测量数据。与原铝生产商的协商将决定是否可以获得过程数据，然后决定用于计算排放的方法。工厂按照每个槽-天阳极效应的分钟数或阳极效应过压，例行测量阳极效应状况。PFC 排放通过系数与阳极效应状况发生直接关联，系数是斜率系数或过压系数。

图 4.12 中的决策树描述了根据国情选择最合适方法的优良作法。对于排放出极少量 PFC 的高性能设施，与方法 2 相比，方法 3 可能不会在综合设施GHG清单中提供很大改进。[8] 因此，*优良作法*是在为使资源优化选择方法之前，确定这些设施。标识这些高性能设施的参数取决于设施收集的过程数据类型。高性能设施是测量阳极效应分钟数时，每个槽-天运作小于 0.2 阳极效应分钟数的设施。当记录过压时，高性能设施运作的过压小于 1.4 mV。此外，对于这些高性能设施，方法 3PFC系数很难准确测量，因为阳极效应的最低频率需要扩展时间以获得统计方面的稳定结果。作为高性能设施的设施状态每年都应评估，因为经济因子（例如，停业期过后生产线的重启等）或过程因子（例如，周期性功率削减）可能会临时增加阳极效应频率。此外，随着时间的推移，通过实施新技术或改良工作作法，先前未达到高性能要求的设施可能会成为高性能设施。注意，在所有情况下，对不同年代采用不同方法都要认真实施，以确保时间序列的一致性。

对于其它所有设施，因为特定工厂系数会使得估算更加准确，所以最好选用方法 3。如果还未进行 PFC 测量来建立特定工厂系数，则可在进行测量和建立方法 3 系数之前，使用方法 2。根据从个别设施中获得的数据类型，各国可综合使用方法 2 和方法 3。

方法 1：使用基于技术的缺省排放因子

方法 1 使用四种主要生产技术类型（CWPB、SWPB、VSS 和 HSS）的基于技术的缺省排放因子。PFC 排放可以根据公式 4.25 计算。方法 1 中的不确定性更大，因为个别设施阳极效应性能未直接纳入考虑，而该性能是阳极效应和 PFC 排放的关键因素。只有原铝中的 PFC 不是*关键类别*且有关过程数据不能从操作设施中获得时，方法 1 才会符合*优良作法*。

公式 4.25
PFC 排放（方法 1）

$$E_{CF4} = \sum_i \left(EF_{CF4,i} \bullet MP_i \right)$$

和

$$E_{C2F6} = \sum_i \left(EF_{C2F6,i} \bullet MP_i \right)$$

其中：

E_{CF4} = 源自铝生产的 CF_4 排放量，单位为 kg CF_4

E_{C2F6} = 源自铝生产的 C_2F_6 排放量，单位为 kg C_2F_6

$EF_{CF4,i}$ = CF_4 槽类型 *i* 的缺省排放因子，单位为 kg CF_4/吨 Al

$EF_{C2F6,i}$ = C_2F_6 槽技术类型 *i* 的缺省排放因子，单位为 kg C_2F_6/吨 Al

MP_i = 槽技术类型 *i* 的金属产量，单位为吨 Al

方法 2 和方法 3：基于阳极效应性能

有两个不同的公式用于估算个别工厂的 CF_4 排放，这两个公式均基于阳极效应和性能之间的关系。即斜率和过压系数公式。两种系数的类型都基于 PFC 的直接测量数据。方法 2 利用各种设施测量数据的平均系数，而方法 3 基于个别设施的测量数据。因为产生 PFC 排放的过程机制类似于 CF_4 和 C_2F_6，所以估算 PFC 排放时应同时考虑两种气体。C_2F_6 排放在此处说明的所有方法中作为 CF_4 排放的比例计算。

确定了阳极效应过程数据与 PFC 排放之间关系，根据持续收集的过程数据则可用于计算 PFC 排放，代替 PFC 的直接测量。两个估算关系之间的选择取决于现用的过程控制技术。当记录每个槽-天的阳极效应分钟数时应使用公式 4.26，而记录过压数据时应使用公式 4.27。

[8] 为 PFC 排放选定高性能设施的过程参数级别，是方法 2 系数中的量级和不确定性的综合结果。通过使用方法 2 系数 95%置信极限的正负极限值，代替这些设施的方法 3 系数的可能值范围，从而计算这些级别。然后对于同时考虑 PFC 和 CO_2 排放的生产设施，评估其综合温室气体排放的潜在差异。如果设施运作在此处注明高性能设施的阳极效应过程参数级别或其下，则对 PFC 从方法 2 变为 3 方法 3 的影响，不会导致综合 GWP 加权的 GHG 排放变化大于 5%。根据 IAI 2004 阳极效应调查数据，高性能设施中的 PFC 排放小于全球 PFC 排放的 3%。

斜率系数：斜率系数表示生产每吨铝产生的CF_4 kg数除以每个槽-天阳极效应的分钟数[9]。因为PFC排放以生产的每吨铝进行测量，所以其包括槽安培数和现有效率的结果，这两个主要因子确定槽中的铝产量。公式 4.26 说明了CF_4 和C_2F_6的斜率法。

公式 4.26
PFC 排放斜率法（方法 2 和方法 3）

$$E_{CF4} = S_{CF4} \bullet AEM \bullet MP$$

和

$$E_{C2F6} = E_{CF4} \bullet F_{C2F6/CF4}$$

其中：

E_{CF4} = 源自铝生产的 CF_4 排放量，单位为 kg CF_4

E_{C2F6} = 源自铝生产的 C_2F_6 排放量，单位为 kg C_2F_6

S_{CF4} = CF_4 的斜率系数，单位为（kg CF_4/吨 Al）/（AE 分钟数/槽-天）

AEM = 每个槽-天的阳极效应分钟数，单位为 AE 分钟数/槽-天

MP = 金属产量，单位为吨 Al

$F_{C2F6/CF4}$ = C_2F_6/CF_4 的重量比例，单位为 kg C_2F_6/kg CF_4

过压系数：通过计算阳极效应过压[10]（AEO）统计资料，某些过程控制系统描绘了阳极效应的特性。AEO定义为超过目标工作电压的额外槽电压，且此参数业经证明可很好地预测过程控制系统记录时的PFC排放。AEO过程控制技术目前用于很多现代化熔炉。通过加总超过目标工作电压的时间与电压之乘积，并将此数值除以收集数据所用的时间，计算得出AEO。

公式 4.27
PFC 排放过压法（方法 2 和方法 3）

$$E_{CF4} = OVC \bullet \frac{AEO}{CE/100} \bullet MP$$

和

$$E_{C2F6} = E_{CF4} \bullet F_{C2F6/CF4}$$

其中：

E_{CF4} = 源自铝生产的 CF_4 排放量，单位为 kg CF_4

E_{C2F6} = 源自铝生产的 C_2F_6 排放量，单位为 kg C_2F_6

OVC = CF_4 的过压系数，单位为（kg CF_4/吨 Al）/mV

AEO = 阳极效应过压，单位为 mV

CE = 表示的铝生产工艺现有效率，单位为百分比（例如 95%）

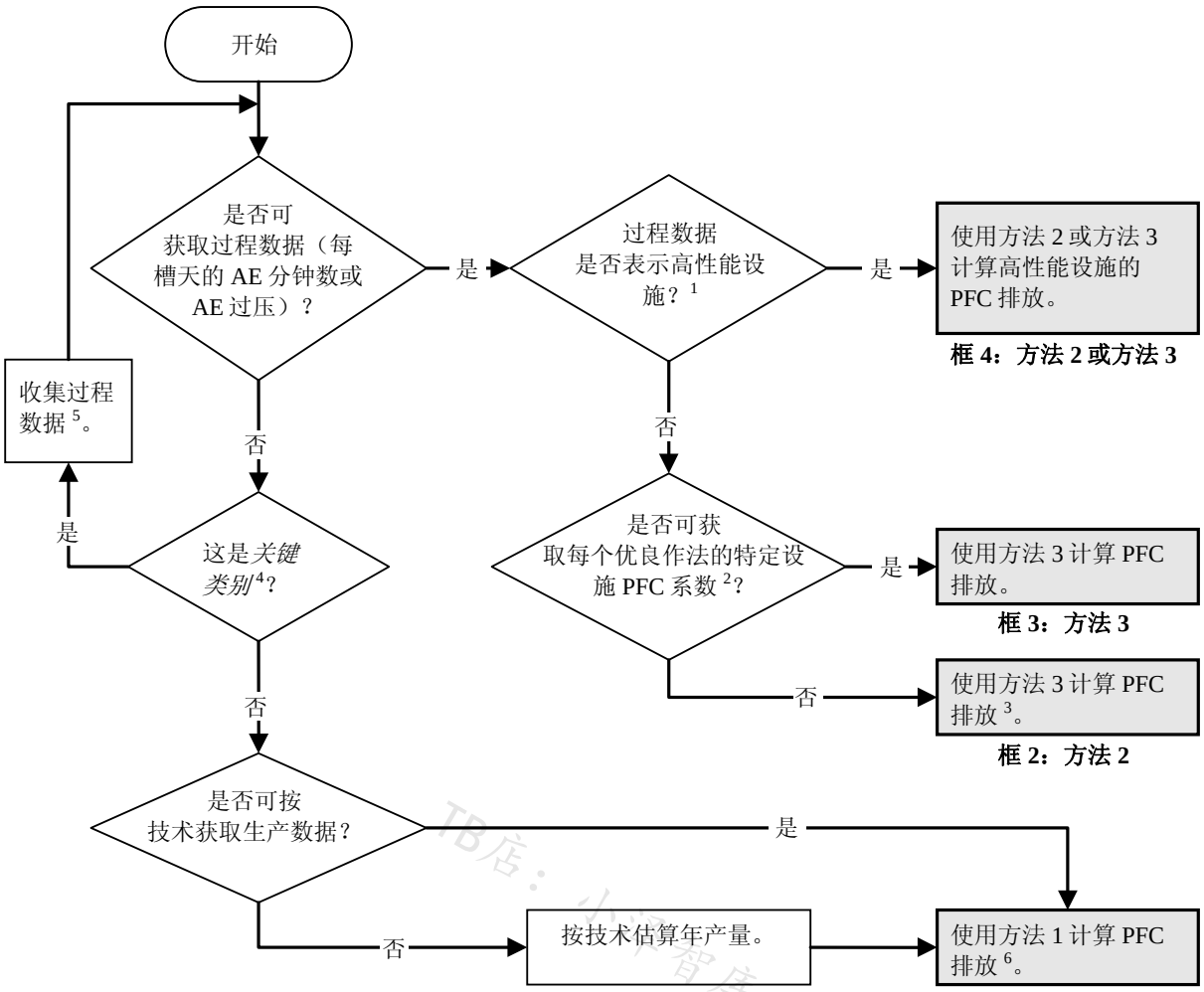
MP = 金属产量，单位为吨 Al

$F_{C2F6/CF4}$ = C_2F_6/CF_4 的重量比例，单位为 kg C_2F_6/kg CF_4

[9] 术语槽–天指的是运行的电解槽数与运行时间数的乘积。

[10] 根据使用的软件版本，计算机控制系统报告正“过压或代数”过压。使用过压这种表述时，不要与典型电化学术语混淆，后者通常指的是电化学反应所需的额外电压。

图 4.12　　计算原铝生产中 PFC 排放的决策树



注：

1 高性能设施排放出如此少的 PFC，通过使用方法 3 而非方法 2，预期在综合设施 GHG 清单中没有明显的改善。根据收集何种过程数据将高性能设施定义为：运作时每槽-天少于 0.2 阳极效应分钟数或少于 1.4mv 过压。在这类设施中，对于 PFC 将方法 2 转换为方法 3 时，设施 GHG 清单中准确性的改进少于 5%。

2 获取特定设施 PFC 公式系数的*优良作法*的详细说明见 IAI GHG 议定书（IAI，2005）。

3 在这种情况下，在可获取特定地点方法 3 系数之前，应使用方法 2，除非 PFC 排放不再重要，否则采用方法 3。在此情况下，这些设施可以选择使用方法 2 或方法 3。

4 有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

5 对于*关键类别*，*优良作法*是收集个别生产设施的阳极效应过程数据和生产活动数据。

6 原铝设施定期记录包括金属生产和阳极效应过程数据的活动数据，这样至少可便于方法 2 计算方法。对 PFC 使用方法 1 可能会产生

PFC排放因子的选择

方法 1：基于技术的缺省排放因子

方法 1 的缺省排放因子，如表 4.15 所示。

表 4.15
按槽技术类型计算铝生产中 PFC 排放的缺省排放因子和不确定性范围（方法 1）

技术	CF_4		C_2F_6	
	EF_{CF4}（kg/吨 Al）[a]	不确定性范围（%）[b]	EF_{C2F6}（kg/吨 Al）[c]	不确定性范围（%）[d]
CWPB	0.4	-99/+380	0.04	-99/+380
SWPB	1.6	-40/+150	0.4	-40/+150
VSS	0.8	-70/+260	0.04	-70/+260
HSS	0.4	-80/+180	0.03	-80/+180

[a] 从中值阳极效应性能计算的缺省 CF_4 值源自 1990 IAI 调查数据（IAI，2001）。

[b] 基于按技术计算的特定 CF_4 排放范围的不确定性源于 1990 IAI 阳极调查数据（IAI，2001）。

[c] 按技术从全球平均 C_2F_6：CF_4 比率中计算得出的缺省 C_2F_6 值，乘以缺省 CF_4 排放因子。

[d] 按技术基于全球平均 C_2F_6：CF_4 比率的不确定性范围，乘以源自 1990 IAI 调查数据（IAI,2001）中经计算的最小和最大的特定 CF_4 排放。

注：只有在缺少方法 2 或方法 3 数据时，才使用这些缺省排放因子。

方法 2：基于阳极效应性能和PFC排放之间的特定技术关系的PFC 排放因子。

对于表 4.16 中列出的合适还原槽和过程控制技术，方法 2 基于使用特定技术斜率或过压系数。[11]

表 4.16
计算铝生产中 PFC 排放的特定技术斜率系数和过压系数（方法 2）

技术[a]	斜率系数[b, c] [（kg_{PFC}/t_{Al}）/（AE 分钟数/槽天）]		过压系数[b, c, d] [（kg_{CF4}/t_{Al}）/（mV）]		重量比例 C_2F_6 / CF_4	
	CF_4	不确定性（+/-%）	CF_4	不确定性（+/-%）	C_2F_6/CF_4	不确定性（+/-%）
CWPB	0.143	6	1.16	24	0.121	11
SWPB	0.272	15	3.65	43	0.252	23
VSS	0.092	17	NR	NR	0.053	15
HSS	0.099	44	NR	NR	0.085	48

[a] 中间下料预焙（CWPB）、侧插下料预焙（SWPB）、水平接线柱 Søderberg（HSS）和垂直接线柱 Søderberg（VSS）。

[b] 来源：向 IAI 报告的测量、US EPA 发起的测量和多个地点测量（美国 EPA 和 IAI，2003）。

[c] 内嵌在每个斜率和过压中的系数是假定的排放收集效率，如下所示：CWPB 98%、SWPB 90%、VSS 85%、HSS 90%。假定的这些收集效率均基于测量的 PFC 收集比例、测量的氟化气体收集效率和专家意见。

[d] 所述的系数反应了在某些设施处进行的测量，这些设施记录了正过压和代数过压。正过压和代数过压之间还未建立确切的关系。正过压应提供比代数过压更好的 PFC 排放关系。过压系数与 VSS 和 HSS 技术无关联（NR）。

[11] 这些斜率系数得自于：PFC 的测量数据，求出 100 多个铝熔炉测量的 PFC 排放与每个槽-天的阳极效应分钟数的关联。表 4.16 中的值是编制本文档时（2005 年 3 月）从现有测量数据中得出的特定技术因子。至关重要的是要注意，方法 2 斜率系数基于 IAI GHG 议定书（IAI，2005a）中定义的每槽-天的阳极效应分钟数。*优良作法*系指，按照 IAI GHG 议定书所述计算 PFC 排放的最新数据，以及 IPCC 排放因子数据库。

方法 3：基于特定设施阳极效应性能与PFC排放之间的关系的PFC 排放因子

方法 3 基于特定设施斜率或阳极效应过压 PFC 系数。此系数描绘了定期或连续测量的设施阳极效应性能与测量所得 PFC 排放之间关系的特性，这些测量符合已有的测量作法（美国 EPA 和 IAI，2003）和国际铝学会 GHG 议定书（IAI，2005a）。

活动数据的选择

生产统计资料应可从每个设施处获得，以使得方法 1 能用于 CO_2 和 PFC 排放。在大多数国家，生产的铝吨数的不确定性可能较低。预计一般可以获得生产量数据，产能数据仅被用来检验生产量数据。

PFC 排放的*优良作法方法*需要如下数据：每槽-天的准确阳极效应分钟数，或所有槽类型的准确过压（AEO）。年度统计资料应基于每月阳极效应数据的产量加权平均值。方法 2 和方法 3 都采用每槽-天的阳极效应分钟数或阳极效应过压，以及铝产量数据。应当咨询各个铝公司或工业集团、国家铝协会或国际铝学会，以确保可获得数据，并形成可用于清单估算的格式。

对于 CO_2 排放，所有炼铝厂均应收集数据以支持方法 2 或方法 3。Søderberg 冶炼厂收集阳极胶消耗量数据，而预焙冶炼厂记录烘培的阳极消耗量。方法 2 和方法 3 使用相同的公式计算 CO_2 排放；然而，方法 3 使用阳极材料的特定设施成分数据，而方法 2 使用工业平均阳极成分数据。

完整性

原铝设施通常会很好地记录清单涵盖的整个时间序列期间产生的铝吨数。此外，碳消耗量数据通常可在相同的周期里获得。阳极效应过程数据在整个时间序列中可能会不完整，且可能不得不采用测量，例如 4.4.2.7 节“开发一致的时间序列”中所述的这些测量，以计算清单期某些部分的 PFC 排放。原铝生产还使用大量电能，要注意避免漏算或重复计算与电能输入量有关的二氧化碳。

TB店：小羊图库

建立一致的时间序列

通常可获得该设施整个历史的铝生产统计资料。制定二氧化碳排放的一致时间序列应不存在问题，因为大多数设施始终测量和记录了阳极消耗量或胶消耗量。如果缺少关于阳极消耗量或胶消耗量的历史数据，则可以根据使用方法 1 的铝生产来估算二氧化碳排放。

PFC 相关的活动数据的完整时间序列，例如每槽-天的阳极效应分钟数或过压，可提供最佳时间序列结果。因为对于全球铝工业，PFC 排放在 20 世纪 90 年代早期才成为主要焦点，某些设施可能具有的与所需阳极效应数据有关信息很有限，无法在清单覆盖的整个时间内实施方法 2 或方法 3 PFC 清单作法。对于不能获得活动数据的年份，若再使用 PFC 排放的方法 1，则可能会引起大量错误和不连续性。将方法 2 或方法 3PFC 排放因子回溯用于给定设施的适当性，以及详细过程数据的可用性，会随着特定条件而有所差异。通常，对于使用方法 1 排放因子，最好选用接合或替代数据的方法 2 或方法 3 的回溯。具体来说，如果只能获得阳极效应频率数据而不能获得阳极效应周期数据，则*优良作法*是根据阳极效应频率数据来接合或回溯每吨铝的 PFC 排放。目前许多设施正采用 PFC 测量，以便于方法 3 PFC 清单方法的实施。对于方法 3 PFC 排放因子是否可以推断出过去的清单周期，存在大量对其有影响的问题。应该考虑的因素包括：该设施是否可实现任何技术升级，工作作法是否存在大量变化，计算基础过程数据时是否出现任何变化，以及为确定方法 3 系数所做的测量的质量。*优良作法*是直接或通过代表整个行业的地区或国际组织，咨询运作设施的代表，以制订国家清单中纳入的特定组别运作地点的最佳策略。其它对接合方法的有益信息以及与构建原铝时间序列有关的详细信息，可查阅 IAI（IAI，2005）。还可从国际铝学会（英国伦敦）获得与铝生产中温室气体排放和典型工业排放有关的专家建议。

4.4.3 不确定性评估

根据选择的是方法 1、方法 2 还是方法 3，PFC 排放的不确定性有很大差异。在二氧化碳排放方面，方法选择所引起的不确定性差异远小于 PFC 排放方面的差异。除了特定类型生产技术和国家或地区内使用的工作做法产生的差异，没有证据表明：在铝生产中造成排放的国家或地区差异。上述计算方法便反映了这些差异。

排放因子不确定性

对于方法 2 和方法 3，计算源自碳阳极或胶消耗量的二氧化碳排放的排放因子，其不确定性应小于±5% ，而方法 1 的不确定性小于±10%。对造成二氧化碳排放的反应已有很好理解，这些排放与生产的铝吨数直接相关，通过碳阳极的氧化铝还原和热处理中氧化过程的基础电化学公式。这两种产生二氧化碳的基础过程均已纳入生产设施处例行监控的过程参数，即消耗的净碳和/或胶消耗量。不确定性的主要来源是，预焙技术消耗的净碳和 Søderberg 槽的胶消耗量。这些因子都要谨慎监控，它们在设施的经济性能中都是重要因子。从方法 1 转用方法 2 可以实现二氧化碳排放清单准确性的改善，因为设施有减少碳阳极材料的消耗量的一系列功能。选择方法 3 代替方法 2，预期准确性的改善较小。这是因为计算的主要因子是：消耗的净阳极碳或胶消耗量，以及铝产量。计算公式中这两种成分的不确定性较低，为 2%-5%，这些不确定性支配了方法 2 和方法 3 中二氧化碳排放的整个计算。特定设施数据用于方法 2 和方法 3 计算这些参数。方法 3 改进了此计算，以使用碳阳极材料的实际成分。虽然阳极材料的次要成分可能有相当大的可变性，但此可变性不会对二氧化碳排放的总体计算做出很大贡献。

当从方法 1 转用方法 2 和方法 3 时，考虑 PFC 排放清单中不确定性的变化，若选择方法 2 或方法 3 替代方法 1，则不确定性会大大减少。方法 1 的大量不确定性，直接产生于使用相似生产技术的操作员之间阳极效应性能的重大变化。方法 1 基于各类技术类型所有操作员使用的单个缺省系数。因为使用相同技术（IAI,2005c）的操作员之间因子 10 的阳极效应性能（频率和周期）可能会有所变化，使用方法 1 会导致相同量级的不确定性。在选择方法 3 代替方法 2 时，对不确定性量级的影响较少；然而，不确定性减少程度取决于槽技术类型。工业平均系数的不确定性范围从 CWPB（测量和使用最广泛的技术）的+/-6%到 HSS 的+/-44%。方法 2 和方法 3 均基于可确定在阳极效应性能与 PFC 特定排放之间关系的直接 PFC 测量。方法 2 使用工业平均公式系数，而方法 3 使用基于设施处进行的直接 PFC 测量的特定设施系数。因为进行更多设施测量，尤其是采用 Søderberg 技术运作的那些设施，所以平均系数的不确定性应会减少。使用方法 3 时，PFC 排放计算达到最低不确定性。然而，若要在方法 3PFC 计算中获得此较低的不确定性，重要的是在进行特定设施 PFC 测量时使用*优良作法*。这些测量*优良作法*已经确定在全球可用的议定书中并归档成文（USEPA/IAI，2003）。当适当确定后在测量这些系数时，这些方法 3 系数将具有+/-15%的不确定性。

IB店：小泽智

活动数据不确定性

铝年产量数据的不确定性很小，小于 1%。将碳消耗量记录为烘烤阳极消耗量或焦炭和胶消耗量的不确定性经估算，仅略高于铝产量的不确定性，低于 2%。使用方法 2 或方法 3 计算特定设施排放的其它成分是阳极效应活动数据，即每槽-天的阳极效应分钟数或阳极效应过压。这些参数通常为过程控制系统记录为几乎所有铝生产设施运作的一部分，这些数据的不确定性很低。

4.4.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

质量保证/质量控制（QA/QC）

*优良作法*是，在所有原铝生产设施处保存所有必要活动数据的记录，以支持这些指南中建议的排放因子计算。这些记录将包括预焙或 Søderberg 槽中所用的铝产量、阳极效应性能和碳材料消耗量。此外，国际铝学会保存了这些相同参数累积活动数据的全球汇总，地区数据可从地区铝协会获得。*优良作法*是汇总所有冶炼厂的排放量，从而估算全国的排放量。然而，如果无法获得冶炼厂的产量数据，则可以利用冶炼厂的产能数据和全国总产量数据来估算冶炼厂产量。

*优良作法*是，通过比较表 4.10 和表 4.11 所述二氧化碳特定排放的变化而预测的预期变化范围，来验证每吨铝的设施 CO_2 排放因子。还有，用于计算每吨铝的 PFC 排放因子的基础公式系数，应与表 4.15 中所述的系数进行比较。建议超出数据群变化的 95%置信范围的任意清单值，应采用数据来源进行确认。

使用标准测量方法可增强生成数据的一致性，增进对数据统计特性的理解。对于原铝，测量源自原铝生产的四氟化碳（CF_4）和六氟乙烷（C_2F_6）排放的 EPA/IAI 议定书是国际认可的标准（美国 EPA 和 IAI，2003）。清单编制者应鼓励工厂使用此方法来确定方法 3 PFC 公式系数。根据 PFC 测量计算得出的系数与类似还原技术的工业平均值方法 2 系数之间的大量差异，应引出进一步评审和对计算进行检

查。重大差异应进行解释并归档成文。阳极效应性能的国际数据集可从国际铝学会获得，可用于标识局外点数据。此外，最新的 PFC 测量数据库亦由 IAI 维护，在评估报告数据的适当性时应进行查询。

根据产生二氧化碳的基础过程的一致性，每吨铝的二氧化碳排放年度间变化不应超过+/-10%。相反，每吨铝的 PFC 排放年度间变化的变化值最大为+/- 100%。过程不稳定会使特定 PFC 排放增加。阳极效应频率和周期的增加可能是由各种因素造成的，例如意外电源中断、氧化铝给料来源的变化、槽运行问题和用于提高铝产量的电解电池列安培数的增加。特定 PFC 排放中的减少可能产生于阳极效应频率和持续时间的减少，这归咎于槽过程中使用的计算机算法的变化，诸如点进料器安装等槽技术的升级，工作规范的改进和原材料的控制加强。

报告和归档

如第 1 卷第 6 章“质量保证和质量控制、内部文件和存档”概述，*优良作法*是记录和归档要制定国家排放清单估算所需的所有信息。以下列出一些与此源类别相关的具体文档和报告的例子：

不可能在国家清单报告中纳入所有文档记录。然而，清单应包括使用的方法汇总以及源数据参考，以使报告的排放估算保持透明，且计算步骤可具有可追溯性。为了提高透明性，*优良作法*是将铝生产中的 PFC 排放同其它排放源类别分开，进行单独报告。此外，*优良作法*是*根据质量*分别报告 CF_4 和 C_2F_6 排放。

表 4.17“源自铝生产的 PFC 排放量报告信息的*优良作法*”，列出了为确保报告的排放量估算的透明性所需的支持信息。

很多生产数据和工艺数据被厂家视为专有，特别是全国只有一个冶炼厂的情况下。*优良作法*是运用适当技术（ 包括数据汇总）来保护机密数据。

表 4.17
按方法计算铝生产中 CO_2 和 PFC 排放的优良作法报告信息

数据	方法 3	方法 2	方法 1
PFC			
国家年产量（按 CWPB、SWPB、HSS 或 VSS 技术）			X
冶炼厂的年产量（按 CWPB、SWPB、HSS 或 VSS 技术）	X	X	
每槽天的阳极效应分钟数或阳极效应过压（mV）	X	X	
与阳极效应性能有关的特定设施排放系数	X		
与阳极效应性能有关的特定技术排放系数		X	
缺省技术排放系数			X
支持的文档	X	X	X
CO_2			
国家年产量（按预焙或 Søderberg 技术）			X
冶炼厂的年产量（按预焙或 Søderberg 技术）	X	X	
预焙槽的净阳极消耗量或 Søderberg 槽的胶消耗量	X	X	
Søderberg 槽的碳材料杂质级别和碳灰尘	X		

4.5 镁生产

4.5.1 导言

在镁工业中，有大量潜在排放来源和气体。源自镁工业的排放量和排放类型，将反映初级镁金属生产使用的原材料和/或铸造和回收厂中使用的保护气体混合物类型（为避免熔化镁的氧化过程）。*优良作法*是按分解的方式（如果可能）考虑镁工业及其相关排放的所有工序。可能的温室气体排放清单，可能与初级镁、次级镁金属生产及铸造过程有关，如表 4.18 所示。

次级镁指从矿石来源得出的金属镁。初级镁可以产生于电解反应或热还原过程。用于初级镁生产的原材料是白云石、菱镁石、光角石、蛇纹石、盐水或海水。碳酸盐原材料（菱镁石和白云石）加工制造期间，将释放 CO_2。CO_2 释放在基于碳酸盐矿石（白云石/菱镁石）的煅烧期间—主要电解/热还原过程的“预处理”步骤。该过程类似于采掘工业中 CO_2 的生成过程（参见第 2 章）。

次级镁生产包括从各种含镁废料中回收和再利用金属镁，例如消费后零件、机械切屑、铸造废料、炉渣等废料。而镁铸造过程可能涉及初级镁生产和次级镁生产的金属。镁铸造过程涉及处理熔化的纯镁和/或熔化的高含量镁合金。熔化的镁（还指高含量镁合金）可能通过各种方法进行铸造，包括重力浇注、砂型铸造、压铸等。

所有熔化的镁可在大气的氧气中自然燃烧。所有镁金属的生产和铸造均需要一个保护系统，以避免燃烧。常用的各种保护系统是使用具有很高 GWP 值的气态成分，例如通常会逸入大气的 SF_6。源自各个过程和来源的冶金镁铸造均需要保护方法，因此具有与 GHG 排放的类似潜力。

表 4. 18
与镁的生产和加工有关的可能 GHG 排放

过程	**过程关联的潜在 GHG 排放**			
	SF_6	***HFC***	***CO_2***	***其它****
准备初级生产的原材料				
基于白云石/菱镁石	-	-	X	-
其它原材料	-	-	-	-
铸造（初级和次级）				
初级锭铁铸造	X	X	X	X
压铸	X	X	X	X
重力浇注	X	X	X	X
其它浇注方法	X	X	X	X
次级 Mg 生产**	X	X	X	X

*其它包括氟化酮和各种氟化分解产品，例如 PFC
** 包括涉及金属镁还原/回收的过程

关于次级镁生产（回收利用）、加工、熔炼和浇注，熔化的金属在整个过程中进行保护以防氧化，保护的方式是：使用含诸如SF_6或SO_2等保护气体（运载气体（通常是空气和/或CO_2）和SF_6或SO_2[12]）或某些情况下为熔剂的保护系统。高含量镁合金通常使用含保护气体的SF_6 进行保护。由于近来科技发展，推动了SF_6 替代物的出现，镁工业已经引入替代保护气体。预计在未来的十年中，SF_6 最常用的替

[12] 与第 1 卷所述这些指南的范围一致，本章未提供方法来估算 SO_2 排放量。

代物将是氟化碳氢化合物HFC-134a和氟化酮FK 5-1-12（C_3F_7C（O）C_2F_5），市场名为Novec™612[13]，而且个别镁生产商/加工商保护气体的选择将受到国家/地区情形的很大影响（Tranell 等，2004）。

源自初级生产的CO_2 排放

如表 4.18 所示，在煅烧期间释放CO_2 的含镁矿石是白云石（Mg•Ca（CO_3）$_2$）和菱镁石（$MgCO_3$）。对于生产的每千克镁，理论上在煅烧期间分别排放出 3.62 kg[14]（白云石）或 1.81 kg（菱镁石）CO_2。由于过程链中的镁损耗，生产每千克镁产生的实际CO_2 排放将高于理论排放。

镁浇注过程（初级和次级）

在镁浇注过程中，GHG 排放的大小和类型将取决于保护液态镁所用的保护气体系统。除了保护气体本身的活性保护化合物（SF_6、HFC-134a 或 FK5-1-12）的排放之外，可能存在各种氟化分解产品（例如 PFC）和潜在运载气体（取决于空气和/或 CO_2 或 N_2）的排放。

SF_6

通常的假定为：镁保护气体中的 SF_6 是惰性气体，因此镁工业中使用的几乎所有 SF_6 将被排放出。然而，最近独立的研究（Bartos 等，2003 和 Tranell 等，2004）表明，SF_6 在常见镁保持/加工温度下一经与液态/气态镁接触，在某种程度上就会毁坏。炉子中销毁的 SF_6 比例以及与镁的反应中生成的次级气体产品的类型/数量，将取决于相关的运行条件，例如保护气体中的 SF_6 浓度、保护气体总流速、反应中镁表面的大小、所用运载气体类型、炉装料作法等。

HFC-134a、FK 5-1-12 和分解产品（例如PFC）

HFC-134a 和FK 5-1-12 比SF_6 的热力学稳定性低（因此具有更低的GWP）。因此，预期这些气体将在接触液态/气态镁时广泛分解/反应，生成各种氟化气体（例如PFC）。Tranell等人于 2004 年发现一个一般经验法则，当用HFC-134a替换SF_6 时，若要保护给定的镁表面（或其它等同的情况），按分子计算只需要少于一半的活性氟化合物量。当SF_6 为FK 5-1-12 替换时，需要少于四分之一的活性化合物。报告称与 SF_6 的情形相同，炉子中销毁的当前保护气体中活性化合物的数量取决于实际情况，例如当前保护气体的化合物浓度、保护气体总流速、反应镁表面的大小、所用运载气体的类型、装料作法等。应注意，按照等价的CO_2，因为两者的相对辐射效果，作为分解产品的PFC排放将比FK 5-1-12 排放量更大[15]。

运载气体

许多保护气体系统将 CO_2 单独用作运载气体或与干空气组合用于稀释活性氟化合物，以减少炉中氧气的部分压力。定量的合理假定是，保护气体中使用的所有 CO_2 均作为 CO_2 排放。所用二氧化碳保护气体的量远低于保护气体系统中的常见活性助剂，通常可以忽略。

[13] FK 5-1-12（$C_3F_7C(O)C_2F_5$）市场名为 Novec™612，是 3M 生产的氟化酮（Milbrath，2002）。

[14] 这表示矿石化学计量比 Mg/Ca 为 1 的情况。

[15] FK 5-1-12 的 GWP 值未标在 IPCC 第三评估报告（IPCC，2001）中，但是根据此气体的生产商，此值估计与 CO_2 的值相类似。

4.5.2 方法学问题

方法的选择

初级生产中的CO_2 排放

对于初级镁（原材料）生产工序中二氧化碳排放的清单编制，*优良作法*方法的选择将取决于具体国情。决策树（参见图 4.13“估算初级镁生产中 CO_2 排放的决策树”）说明的*优良作法*，是调正这些方法以适应这些国家的特定情形。

方法 1

方法 1 取决于国家初级产量数据以及对国家所用原材料的认识。国家生产数据可能无法公开获得，因为只有少数国家生产镁，或通常在一个国家内只有一个或个别生产商，所以国家生产数据经常定为机密。在缺少国家初级镁生产统计资料时，像国际镁协会（http://www.intlmag.org/）等工业协会可能能够提供地区统计资料。若得不到其它数据，则可以根据国家镁金属年销售量来估算初级镁产量。此方法增加了不确定性，因为它没有计算国家产品制造中使用的镁。

使用公式 4.28 来计算 CO_2 排放。

公式 4.28
源自初级镁生产的 CO_2 排放（方法 1）

$$E_{CO2} = \left(P_d \bullet EF_d + P_{mg} \bullet EF_{mg}\right) \bullet 10^{-3}$$

其中：

E_{CO2} = 源自初级镁生产的 CO_2 排放量，单位为 Gg

P_d = 源自白云石的国家初级镁产量，单位为吨

P_{mg} = 源自菱镁石的国家初级镁产量，单位为吨

EF_d = 源自白云石中初级镁生产的 CO_2 排放的缺省排放因子，单位为吨 CO_2/吨生产的初级 Mg

EF_{mg} = 源自菱镁石中初级镁生产的 CO_2 排放的缺省排放因子，单位为吨 CO_2/吨生产的初级 Mg

方法 2

除了特定公司产量数据之外，确定初级镁中 CO_2 排放的方法 2 还要求收集特定公司/工厂经验排放因子。特定公司排放因子可能与缺省排放因子有很大差异，这取决于过程材料处理。如果排放为*关键类别*，则会出现此类收集。

使用公式 4.29 来计算 CO_2 排放。

公式 4.29
源自初级镁生产的 CO_2 排放（方法 2）

$$E_{CO2} = \sum_i (P_i \bullet EF_i) \bullet 10^{-3}$$

其中：

E_{CO2} = 源自初级镁生产的 CO_2 排放量，单位为 Gg

P_i = 工厂 *i* 生产的初级镁，单位为吨

EF_i = 从公司/工厂 *i* 中获得的源自初级镁生产的 CO_2 排放的特定公司/工厂排放因子，单位为吨 CO_2/吨生产的初级 Mg

方法 3

如果可从个别初级镁设施中获得实际测量的 CO_2 排放数据，则可以汇总这些数据，直接用于计算国家排放。

镁浇注过程（初级和次级）

SF_6

对于镁浇注过程工序中 SF_6 排放的清单编制，*优良作法*方法的选择还取决于具体国情。决策树（参见图 4.14“排放的决策树”）说明的*优良作法*，是调正这些方法以适应这些国家的特定情形。

方法 1 – 缺省排放因子

方法 1 基于国家内镁浇注或加工的总量（公式 4.30）。方法 1 的基本假定是：镁工业工序中的所有 SF_6 消耗将排放为 SF_6。如 4.5.1 节所述，此假定可能高估 GHG 排放，然而高估将位于 4.5.3 节介绍的总不确定性范围内。在 SF_6 用于氧化过程保护时，基本方法 1 使用单个值作为缺省排放计算的基础，但是不同浇注操作和操作员之间的 SF_6 消耗量会有很大差异（有时会差几个数量级）。只有清单编制者不了解镁加工类型或浇注操作（回收利用、钢坯浇注或压铸等）时，才使用方法 1。

公式 4.30
镁浇注中的 SF_6 排放（方法 1）

$$E_{SF6} = MGc \bullet EF_{SF6} \bullet 10^{-3}$$

其中：

E_{SF6} = 镁浇注中的 SF_6 排放，单位为吨

MGc = 国家内镁浇注或加工的总量，单位为吨

EF_{SF6} = 镁浇注中 SF_6 排放的缺省排放因子，单位为 kg SF_6/吨浇注的 Mg

TB店：小鸡图库

方法 2 – 特定公司SF_6消耗量

像方法 1 一样，方法 2 还假定：消耗的所有 SF_6 随后被排放出来。然而方法 2 不采用镁浇注量，而是采用工业报告的镁行业中国家（或地区）SF_6 数据或从国家统计资料（公式 4.31）等其它来源获得的国家（或地区）数据。

此方法最准确的运用通常是有关 SF_6 消耗量的直接数据集合，从镁工业中气体的所有单独用户获得。如果没有直接数据，则准确性较低的一种替代方法是，估算全国 SF_6 年消耗量在镁工业所占的份额。这需要收集 SF_6 年销售数据，并假定所有销售给镁工业的 SF_6 气体在当年都排放到大气中。

公式 4.31
镁浇注中的 SF_6 排放（方法 2）

$$E_{SF6} = C_{SF6}$$

其中：

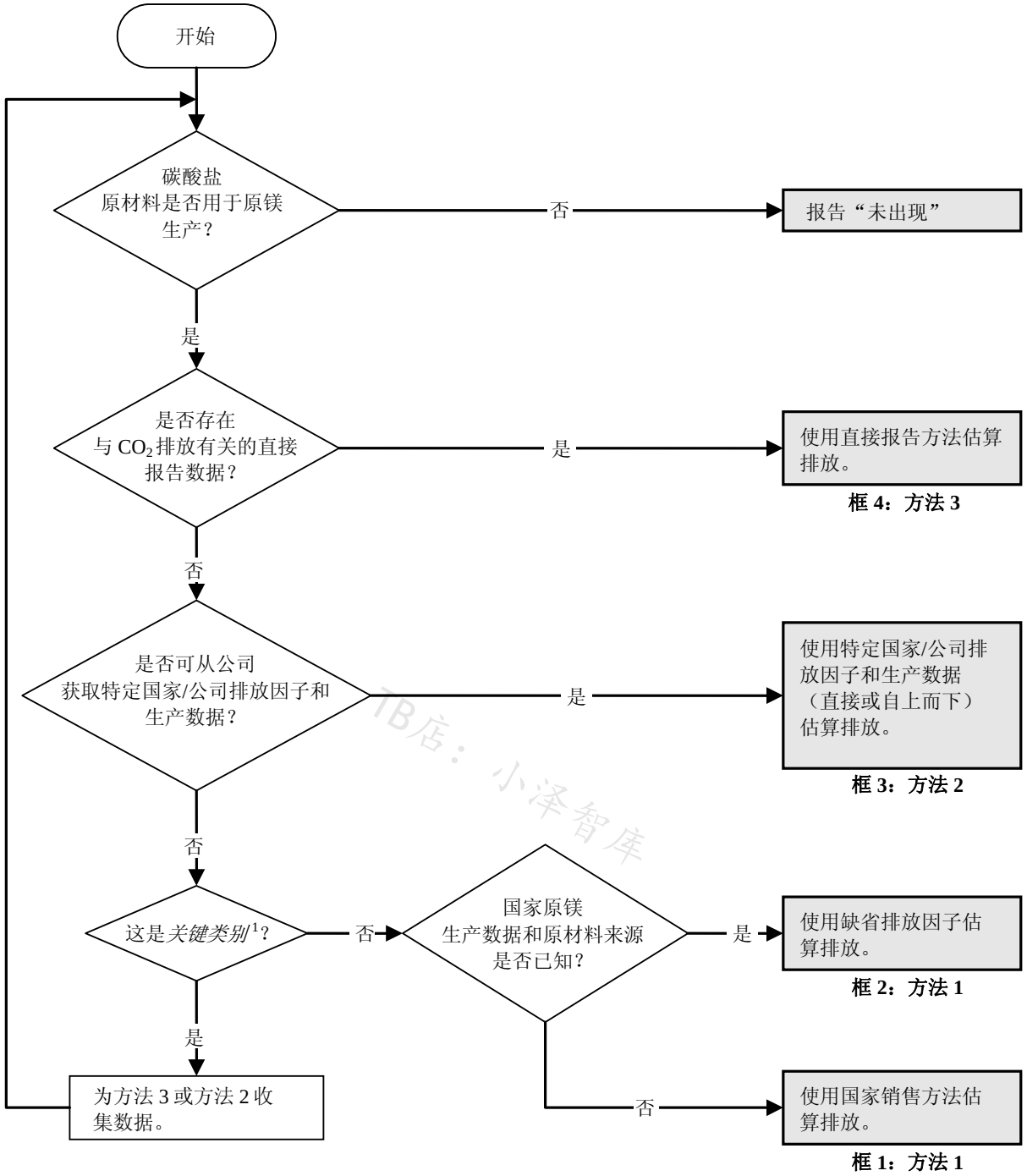
E_{SF6} = 镁浇注中的 SF_6 排放，单位为吨

C_{SF6} = 镁冶炼厂和铸造厂中 SF_6 的消耗量，单位为吨

方法 3 – 直接测量方法

如果可从个别镁处理设施中获得实测排放数据，则可以汇总这些数据，直接用于计算国家排放。在这种报告中，*优良作法*是将 SF_6 的销毁和次级气体产品的形成纳入报告。

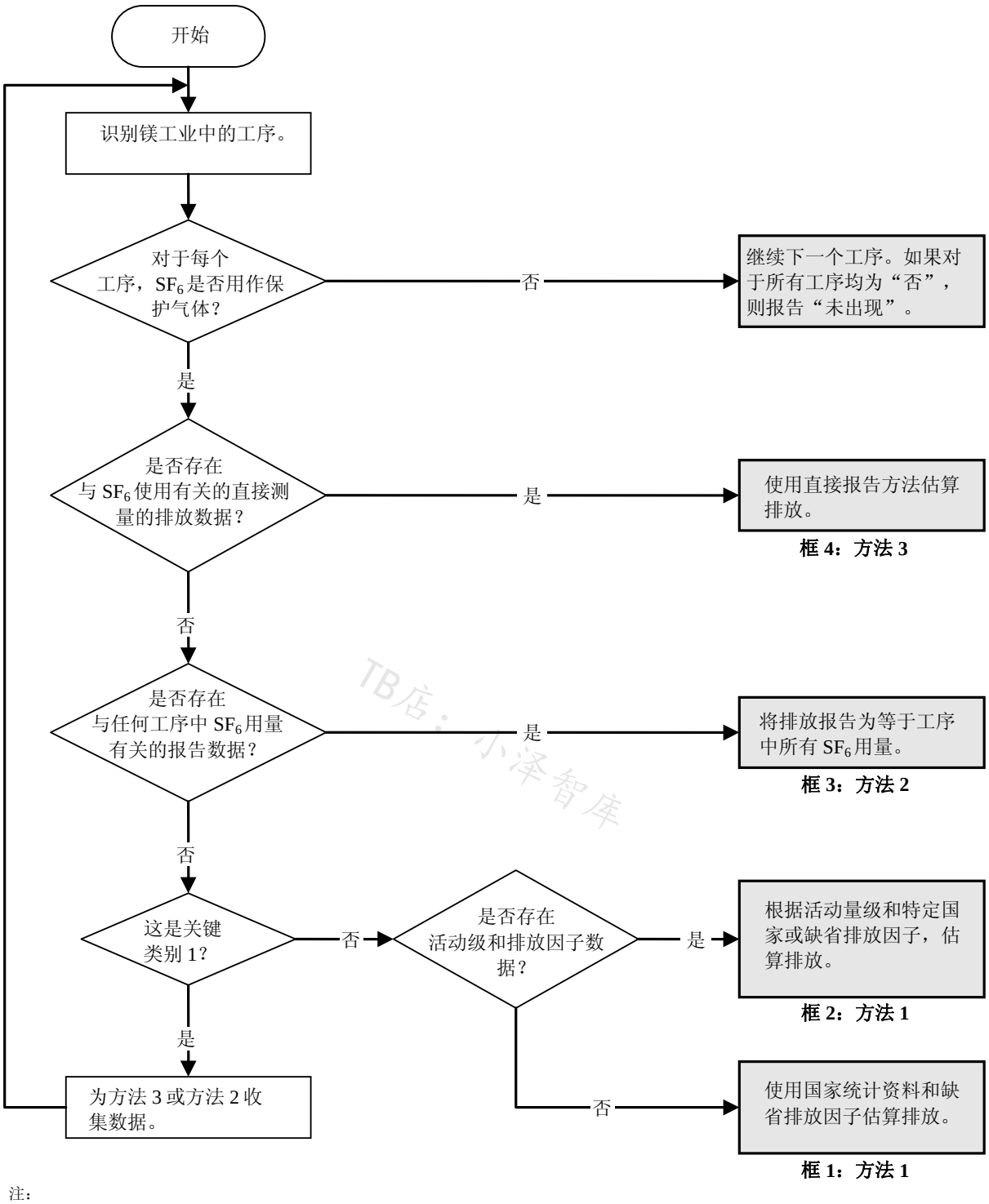
图 4.13　　估算初级镁生产过程中原材料煅烧产生的 CO_2 排放的决策树



注：

1 有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

图 4.14　　估算镁加工中 SF_6 排放的决策树



注：

1 有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

HFC-134a、FK 5-1-12 和分解产品（例如PFC）

如 4.5.1 节所述，对于镁氧化过程保护，SF_6 之外的氟化合物用于工业开始于 2003-2004 年。因此，使用这些化合物用于保护镁的工业经验还非常有限。甚至个别工厂只有少量历史数据（如果有），关于其运作中其它氟化合物的实际排放。尽管该工业普遍认为这些替代气体的用量低于 SF_6，但目前无法获得基本排放因子依据的数据。因此，目前不可能制定基于排放因子的方法（方法 1 或方法 2）用于报告排放。

然而，如果镁保护气体使用中的 GHG 排放是国家*关键类别*，则*优良作法*是从将 HFC-134a 或 FK5-1-12 用作保护气体的镁铸造厂收集 GHG 排放（HFC134-a 和 FK5-1-12 的逃逸排放以及作为分解产品的 PFC 排放）直接测量数据或有意义的间接测量数据。这与方法 3 一致。

运载气体

保护气体系统使用的二氧化碳运载气体通常仅有少量比例促成潜在的全球变暖。一般来说，这些排放可以忽略。

排放因子的选择

源自初级生产的CO_2 排放

方法 1 – 缺省排放因子

如前所述，方法 1 计算用于国家初级镁总产量的缺省排放因子的排放。缺省排放因子（表 4.19）考虑使用的材料类型以及基本化学计量比，通过一般制造过程损耗经验数据可以调整这些数值。生产每吨镁产生的 CO_2 排放远高于 4.5.1 节所述的理论量。

表 4.19
特定矿石初级 Mg 金属生产的排放因子

原材料	吨 CO_2 排放/吨生产的初级 Mg
白云石	5.13
菱镁石	2.83

方法 2 – 特定国家/公司排放因子

估算初级镁中 CO_2 排放的方法 2 包含收集特定公司/工厂经验排放因子。特定公司排放因子可能会与缺省排放因子有很大差异，这取决于处理的过程材料。如果排放为*关键类别*，则会出现此类收集。

方法 3 – 直接测量方法

如果可从个别初级镁设施中获得实际测量的 CO_2 排放数据，则可以汇总这些数据，直接用于计算国家排放。

镁浇注过程（初级和次级）

SF_6

方法 1 – 缺省排放因子

方法 1 的基本假定是工业工序中的所有 SF_6 消耗被排放出来，不过如 4.5.1 节所述，此假定可能会高估 GHG 排放。方法 1 还假定不了解镁加工类型或浇注操作（回收、钢坯浇注或压铸等）。在推荐的压铸条件下，生产或熔化每吨镁，假定 SF_6 消耗率大约为 1 kg（Gjestland 和 Magers，1996）。尽管不同浇注操作和操作员之间的 SF_6 消耗量会有很大差异（有时会差几个数量级），但当 SF_6 用于氧化保护时，基本方法 1 将此值用作缺省排放计算的基础。如果国家镁生产过程很好地归档成文，则方法 1 更准确的应用是根据各个制造过程来分解生产数据和排放因子。这些排放因子应按照与可用活动数据（例如国家、地

区）相同的分解级别，将 SF_6 排放与镁生产相关联。基于工厂测量数据的国家排放因子最好采用国际缺省因子，因为这些因子反映了国家的具体情形。这类信息可以从工业协会或通过调查和研究获得。

公式 4.20
镁浇注过程中的 SF_6 排放因子（方法 1）

浇注系统	kg SF_6 排放/吨浇注产生的 Mg
所有浇注过程	1.0
来源：Gjestland 和 Magers（1996）	

方法 2 – 特定公司SF_6消耗量

像方法 1 一样，方法 2 的基本原则是消耗的所有 SF_6 均被排放。然而在方法 2 中，假定镁行业中国家（或地区）SF_6 消耗量可由工业来报告，或可通过国家统计资料等其它来源获得。

此方法最准确的运用通常是有关 SF_6 消耗量的直接数据集合，从镁工业中气体的所有单独用户获得。如果没有直接数据，则准确性较低的一种替代方法是，估算全国每年的 SF_6 消耗量在镁工业所占的份额。这需要收集 SF_6 年销售数据，并假定所有销售给镁工业的 SF_6 气体在当年都排放到大气中。

方法 3 – 直接测量方法

如果可从个别镁处理设施中获得实测排放数据，则可以汇总这些数据，直接用于计算国家排放。在这种报告中，*优良作法*是将 SF_6 的销毁和次级气体产品的形成纳入报告。

HFC-134a、FK 5-1-12 和分解产品（例如PFC）

如上所述，排放因子基于的历史数据很少。然而，如果镁保护气体使用中的 GHG 排放是国家*关键类别*，则*优良作法*是为编制清单从将 HFC-134a 或 FK5-1-12 用作保护气体的镁铸造厂收集 GHG 排放（HFC134-a 和 FK5-1-12 的逃逸排放以及作为分解产品的 PFC 排放）直接测量数据或有意义的间接测量数据。这可视为方法 3。随着时间的推移，可能可以将方法 3 测量作为开发可用于方法 2 的排放因子的一种方式。

运载气体

如本章前文所述，保护气体系统使用的二氧化碳运载气体通常仅有少量比例促成潜在的全球变暖。一般来说，这些可以忽略。

活动数据的选择

初级生产中的CO_2排放

对于方法 1，清单编制者需要获得国家初级生产数据，并理解国家内使用的原材料类型。如 4.5.2.1 节所述，这些数据可能无法公开获得，因此难以获得，特别是发展中国家小规模（尤其是热还原类型）生产单位数据。近似的国家镁产量数据可以通过工业协会获得，例如国际镁协会。对于方法 2，清单编制者需要收集初级镁产量数据和与每个公司/工厂中碳酸盐原材料的有关数据。采用方法 3 时，活动数据包括直接测量和报告的排放。

镁浇注过程（初级和次级）

SF_6

对于方法 1，*优良作法*是将生产数据分解为使用 SF_6 的（如果可能）工序（例如初级生产、回收利用、钢坯浇注、压铸、重力浇注等），并应用可用的特定工序排放因子。如果不能获得分解数据，则更多汇总的生产数据（可能是来自若干不同过程的组合产出）可用于提供估算。缺少 SF_6 消耗量数据或镁产量数据时，备用方法是收集与镁行业 SF_6 销售量有关的国家年度数据。SF_6 生产商可能可直接提供这些数

据，或可能从国家统计资料中获得这些数据。*优良作法*是估算镁行业消耗的份额时，考虑使用 SF_6 的有关其它工业消耗量的数据（例如电气设备）。

采用方法 2 和方法 3 时，报告了 SF_6（和次级气体产品）排放或每个工厂中的 SF_6 消耗总量的活动数据。对于方法 1，国家或个别工厂镁生产数据是必需的。如果工序中存在 SF_6 使用的某些直接报告，则*优良作法*是评估直接报告的工厂所占的产量份额。至于其它工厂，*优良作法*是使用基于产量的排放量估算值。

HFC-134a、FK 5-1-12 和分解产品（例如PFC）

采用方法 3 时，活动数据包括直接测量和报告的排放。未提供方法 1 或方法 2 的指南，因此亦不需要活动数据。

运载气体

清单报告中的*优良作法*是，运载气体所选的活动数据要类似于所用活性化合物的活动数据。即，如果 CO_2 用作 SF_6 的运载气体，则 CO_2 的活动数据应反映 SF_6 的活动数据。如果 CO_2 用作 HFC-134a 或 FK 5-1-12 的载体，则 CO_2 的活动数据应反映 HFC-134a 或 FK 5-1-12 活动数据。

完整性

对于发达国家的初级生产，不完整的直接报告或不完整的活动数据不应是重要的问题。通常，在发达国家中有少量著名的初级镁生产商，这些生产商可能保持了良好的记录。在发展中国家，完整性问题通常出现在浇注工序中，其中设施分布广泛，且具有广泛的能力和技术。某些工厂可能供应国家数据集未捕获的专供市场。清单编制者应确认缺少这些较小工业工序的估算，而不是仅仅假定它们不会出现。*优良作法*还要对工业实施定期调查，并与国际和当地工业协会建立紧密联系以检查估算的完整性。

因为替代（非 SF_6）保护气体系统分解为各种氟化副产品，所以可能会出现某些未考虑亦未说明的全球增温潜势。预期这并不重要。

由于世界初级生产和镁加工比例的增加出现在发展中国家的许多小型生产工厂中，预期完整性会成为一个重要问题。

清单编制者应注意可能会重复计算以下排放：初级镁生产期间源自镁碳酸盐原材料煅烧的排放，与煅烧的石灰石、白云石和其它炭素矿石（参见本卷中第 2 章“碳酸盐的其它过程使用”）有关的排放。与初级镁生产中碳酸盐煅烧有关的所有排放，应报告为镁生产中的 GHG 排放。

建立一致的时间序列

就综合镁生产统计资料而言，这些数据通常可用于工厂的历史年份。然而，在某些情况下，由于缺少初始记录或期间工业结构的变化，可能不能获得历史生产数据。这种情况下，可以使用来自国际来源中的生产数据。

对于初级镁生产中的 CO_2 排放，可能存在与建立一致的时间序列有关的问题，因为这些排放可能在 2006 年之前未报告（《1996 年 IPCC 指南修订本》（IPCC，1997）中没有报告指南）。然而，对于大多数初级镁生产设施，可能假定：按照生产的每吨镁，CO_2 排放量级长期相对不变。

关于 SF_6 排放，方法 1 的*优良作法*是将历史活动数据乘以目前使用的国家/地区或缺省排放因子，以建立一致的时间序列。应注意到，由于环境意识、经济因素、改进的技术和作法，特定工厂排放因子通常会随着时间减小。

因为 2003 年之前在任何国家内，镁行业未在很大范围内使用 HFC-134a 和 FK5-1-12 保护气体，其历史排放可能为零。鉴于报告排放的复杂性级别与这些气体的使用有关，对于清单编制者来说，开发一致的时间序列将是一个挑战。

*优良作法*是根据第 1 卷第 5 章评估适当的历史排放因子。若要确保长期一致性，*优良作法*是前使用的方法和新方法重新计算排放估算，以确保排放中的任何趋势是真实的，不是由估算方法的变化引起的。*优良作法*是记录所有情况的假定，并由清单编制者归档。

4.5.3 不确定性评估

初级生产中的CO_2排放

在工厂级，通常应存在良好归档的原材料类型/分析和使用以及生产的镁吨数。对于所有气体的方法 2 和方法 3 需要的直接报告的活动数据，其准确性的误差通常小于 5%。在国家清单级，镁生产活动和排放数据的准确性相当于其它国家生产统计资料的准确性（即，±5%）。估算未直接报告的生产份额，会引入额外不确定性。

镁浇注过程（初级和次级）

SF_6

在方法 1 中，汇总来自不同次级工序中的产量并使用缺省排放因子，会引入不确定性。例如，尽管它们潜在着不同的 SF_6 排放率，浇注操作中的国家数据可能未分离成压铸和重力浇注工序。因此，缺省情况下，此方法给出非常近似的真实排放。鉴于不同的加工和浇注操作可能使用了保护气体中的 SF_6 浓度，而其浓度可能差几个数量级，因而使用方法 1 的不确定性也可能覆盖几个数量级。对于方法 1 和方法 2，还存在与假设（即使用的 SF_6 全部排放）有关的不确定性量级。在典型浇注运作中，此假定的不确定性应小于 30%（Bartos 等人，2003）。

对于方法 2，与工厂级 SF_6 使用有关的不确定性很低，因为 SF_6 用量易于测量，可从采购数据中准确获得。（小于 5%的不确定性估算通常适用于直接报告的数据。）

对于方法 3，不确定性主要源自监控的设备校准/准确性。诸如传式转换红外线光谱术（FTIR）等典型的气体分析方法，其估算的不确定性通常为 ± 10%。除了 FTIR 和类似的分析技术之外，与代表性抽样和校准有关的问题会引起更多不确定性，这可能将 FTIR 总不确定性提高到 ± 20%。

HFC-134a、FK 5-1-12 和分解产品（例如PFC）

对于 SF_6 的方法 3，主要的不确定性关系到使用 HFC-134a 或 FK5-1-12 保护气体的过程监控设备校准/准确性。不确定性近于± 10%。

运载气体

最大的不确定性关系到忽略源自保护气体的 CO_2 排放的方法 1。如果设施使用含很多 CO_2 的混合运载气体，则尤其如此。其它方法具有与 SF_6 有关的相同不确定性。

4.5.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

质量保证/质量控制（QA/QC）

*优良作法*是实施第 1 卷第 6 章概述的质量控制检查以及排放估算的专家评审。亦可以采用第 1 卷第 6 章概述的附加质量控制核查，特别是对于较高级的方法还可以采用质量保证程序。对于第 1 卷第 4 章确定的*关键类别*，鼓励清单编制者采用较高层次的 QA/QC。

下节概述了镁生产专用的其它程序：

对采用不同方法估算的排放量进行比较

如果用单个工厂的数据计算排放，清单编制者应与下述数据进行比较：使用国家镁生产数据计算的排放估算或（在 SF_6 情况下）属于镁使用的国家消耗量数据。应记录比较的结果，并调查任何差异。

工厂级数据的评审

以下特定工厂的信息应予归档，以便于独立评审：

- 镁产量和过程类型；
- 具有全球增温潜势（SF_6、HFC-134a、FK 5-1-12、CO_2 等）消耗量/成分或镁生产（使用因子时）的保护气体；
- 工厂级 QA/QC 结果（包括工厂级数据的抽样、测量方法和测量结果的文档）；
- 任何综合实体（例如，国际镁协会等工业协会）实施的 QA/QC 结果；

TB店：资料智库

- 计算和估算方法；和
- 适用时，将国家 SF_6 用量、HFC-134a、FK 5-1-12 ，或关注的其它保护气体或产量分配到工厂级的假定清单。

清单编制者应确定，国家或国际测量标准是否用于报告各个工厂全球变暖保护气体（SF_6、HFC-134a、FK5-1-12 等）消耗量或镁产量数据。如果未遵循标准方法和 QA/QC 程序，则应重新考虑这些活动数据的使用。

国家活动数据的审核

应评估和参考涉及镁生产数据有关的 QA/QC 活动。清单编制者应检查编制国家生产数据的贸易协会或机构是否使用了可接受的 QA/QC 程序。如果 QA/QC 程序视为可接受，则清单编制者应将 QC 活动作为部分 QA/QC 文档引用。

排放因子的评估

在使用特定公司/国家因子时，清单编制者应评审与基础数据有关的 QC 量级。*优良作法*是清单编制者可根据工厂级因子来交叉检查国家级缺省因子，以确定其代表性。

同行评审

清单编制者应当吸纳镁工业专家参与整个清单估算的评审过程，同时要考虑潜在的保密问题。历史生产数据对公开披露的敏感性可能不如当前数据，可用于工厂级排放的外部同行评审。

TB店：小泽智库

SF_6 排放数据的校验

清单编制者应加总不同工业部门使用的SF_6量（例如镁、电气设备），并将此值与国家SF_6总用量比较，后者的数据可从进出口和生产数据中获得。这提供了潜在排放的上限。[16]

4.5.4.2 报告和归档

*优良作法*是按照第 1 卷第 6.11 节概述的内容，记录和归档所需的所有信息以得出国家排放清单估算。不可能在国家清单报告中纳入所有文档记录。然而，清单应包括使用的方法汇总以及源数据参考，以使报告的排放估算保持透明，且计算步骤可具有可追溯性。

为了提高透明性，*优良作法*是通过工业工序分别报告镁源类别中的排放估算，例如初级生产、次级生产和浇注。

以下附加信息可为报告提供适当的透明度：

直接报告

- 镁工厂数报告；
- 采用的过程类型和制造类型；
- 生产的镁和镁产品；
- 与镁工序有关的 SF_6 排放；
- 具有全球增温潜势风险的其它保护气体使用；和
- 具有全球增温潜势风险的每个保护气体的排放因子数据（和参考）。

基于国家保护气体销售的潜在排放的估算

- 国家 SF_6 消耗量（和参考）；
- 分配到镁部门的 HFC-134a 国家用量；
- 分配到镁部门的 FK 5-1-12 国家用量；
- 假定分配用于镁的 SF_6 、HFC-134a、FK 5-1-12；
- 镁（和参考）使用的国家 SF_6、HFC-134a、FK 5-1-12 的百分比估算；和
- 所做的任何其它假设。

在大多数国家，镁工业将由少量工厂代表。在此工业中，活动水平数据和保护气体排放（直接与活动水平有关）可能视为机密的商业信息，公开报道时可能要注意机密注意事项。

TB店：小泽智库

[16] 这些合并的消耗量数据不可能始终提供有关排放的上限。可能的情况是，根据工业消耗的 SF_6 的国家特征，某些年代 SF_6 的实际排放可能大于 SF_6 的消耗量。例如，镁压铸中的消耗量可能非常低，不可能存在很多半导体制造，但是电气设备中相当多的 SF_6 储藏库是经过多年发展而形成的。在这种情况下，储藏库中的泄漏结合退役设备中产生的排放，可能导致实际排放超过 SF_6（潜在排放）的消耗量。另见 8.2 节有关电气设备中的 SF_6 排放。

4.6 铅生产

4.6.1 导言

初级生产过程

用铅精矿生产粗铅条，有两个主要过程。第一类是烧结/熔炼，包括序列烧结和熔炼步骤，包含大约78%的初级铅生产。第二类是直接熔炼，消除了烧结步骤，包含发达国家其余 22%的初级铅生产。（Sjardin，2003）

在烧结/熔炼过程中，初始烧结将铅精矿与回收的熔渣、石灰石和硅、氧气和高铅含量污泥混合，通过燃烧去除硫和挥发性金属（冶金工业，1995）。由氧化铅和其它金属氧化物组成的熔渣烘烤生产过程，会从用于点燃氧化铅的天然气中产生二氧化硫（SO_2）和能源相关二氧化碳（CO_2）的排放。然后熔渣烘烤放入鼓风炉中，同时加入含其它金属的矿石、空气、冶炼厂副产品和冶金焦炭（冶金工业，1995）。焦炭与空气反应会燃烧，产生一氧化碳（CO），通过化学反应来实际执行氧化铅还原（DOE，2002）。熔炼过程出现在传统鼓风炉或密闭鼓风炉中，正是还原氧化铅在此过程中产生 CO_2 排放（Sjardin，2003）。熔渣过程会生产熔化铅条（冶金工业，1995 年）。

跳过烧结过程，在直接熔炼过程中，铅精矿和其它材料直接进入熔炼和氧化的炉子中（Sjardin，2003）。各种炉子用于直接熔炼过程，用 Isasmelt-Ausmelt、Queneau-Schumann-Lurgi 和 Kaldo 炉子进行池熔炼，用 Kivcet 炉子进行闪速熔炼。包括煤、冶金焦炭和天然气在内的大量还原剂，每个炉子以不同数量用于过程中，这样每种炉子会产生不同量级的 CO_2 排放（Sjardin，2003；LDA，2002）。直接熔炼过程通过避免烧结过程，提供了重要的环境效益和潜在的成本节省效益，因此预期该过程提供的未来初级提炼厂铅产量会日益增加（LDA，2002）。

次级生产过程

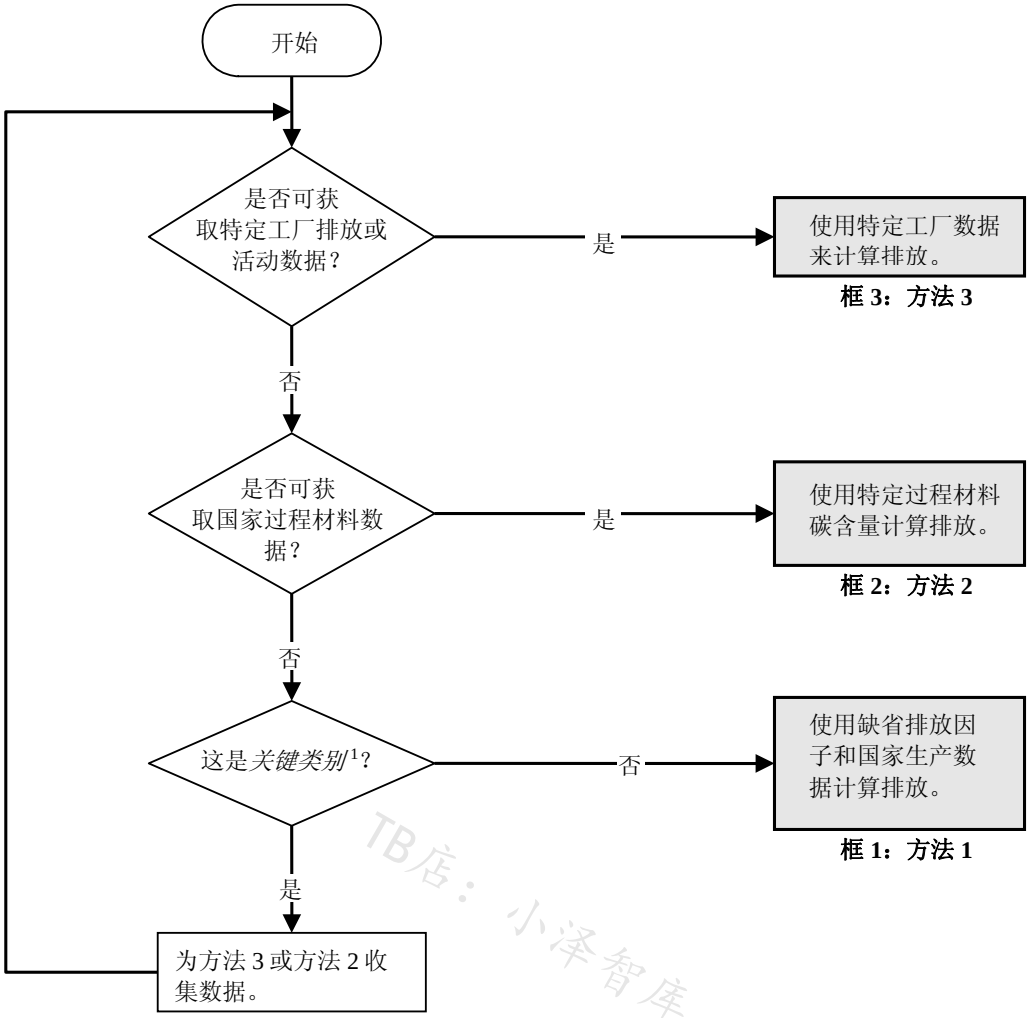
提炼铅的次级产量总计为回收铅的处理量，以备铅的再使用。这种回收的铅大部分来自废铅酸电池。铅酸电池用锤式粉碎机打碎，进入含脱硫或不含脱硫的熔炼过程，或者这些铅酸电池被整体熔炼（Sjardin，2003）。传统鼓风炉、密闭鼓风炉、电弧炉、电阻炉、反射炉、艾萨炉、Queneau-Schumann-Lurgi 炉和 Kivcet 炉，均可用于熔炼这些电池和其它回收的废铅（Sjardin，2003）。对于初级铅条生产所用的炉子，由于所用炉子类型不同和还原剂数量不同，这些炉子会生成不同量级的 CO_2 排放。初级还原剂一般是煤、天然气和冶金焦，不过电阻炉使用石油焦（Sjardin，2003）。

4.6.2 方法学问题

方法的选择

《IPCC 指南》概述了计算源自铅生产的 CO_2 排放的三个方法。*优良作法*方法的选择取决于具体国情，如图 4.15 的决策树所示。方法 1 根据应用于国家铅总产量的一般排放因子计算排放，其准确性最低。只有铅产量不是*关键类别*时，才采用方法 1、方法 2，使用初级和次级生产过程的特定国家过程材料数据乘以过程材料的适当碳含量。方法 3 需要特定设施的测量数据或排放数据。

图 4.15　　估算源自铅生产的 CO_2 排放的决策树



注：

1 有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

方法 1

最简单的估算方法是缺省排放因子与铅生产量相乘。如果唯一数据是从国家铅生产统计资料获取，*优良作法*是使用缺省排放因子。公式 4.32 通过加总各来源排放并计算源自次级原料预处理的排放，计算铅生产中二氧化碳的总排放量。如果不可能区分生产过程的类型，则应使用缺省排放因子。缺省排放因子假定：80%的生产采用密闭鼓风炉或鼓风炉熔炼（包括初级和次级生产），在 Kivcet、Ausmelt 和 Queneau-Schumann-Lurgi 炉子中使用直接熔炼方法来熔炼其余的 20%铅时。此假定符合与全球铅产量数据（Sjardin，2003）。

公式 4.32
源自铅生产的 CO_2 排放

$$E_{CO2} = DS \bullet EF_{DS} + ISF \bullet EF_{ISF} + S \bullet EF_S$$

其中：

E_{CO2} = 源自铅生产的 CO_2 排放量，单位为吨

DS = 通过直接熔炼生产的铅量，单位为吨

EF_{DS} = 直接熔炼的排放因子，单位为吨 CO_2/吨铅产品

TB店：小泽智库

ISF = 密闭鼓风炉中的铅产量，单位为吨

EF_{ISF} = 密闭鼓风炉的排放因子，单位为吨 CO_2/吨铅产品

S = 次级材料生产的铅量，单位为吨

EF_S = 次级材料的排放因子，单位为吨 CO_2/吨铅产品

公式 4.32 中使用的 CO_2 排放因子，如表 4.21 所示。

方法 2

方法 2 认为源自铅生产的二氧化碳排放有很大差异，取决于生产方法和原材料来源，来自次级来源（例如回收电池）或矿石初级生产。次级铅来源可能被预处理，以去除造成二氧化碳排放的杂质。根据还原剂使用、炉子类型和其它有关过程材料，可以使用特定国家排放因子来计算排放。根据适用于这些材料的碳含量，可以开发这些因子。表 4.22 提供了碳含量，可用于推导特定国家因子。这些数据可从如下机构获得：负责生产统计资料或能源统计资料的政府机构、商业或工业贸易协会或个别铅公司。方法 2 比方法 1 更准确，因为方法 2 考虑了特定国家铅部门中所用的促成 CO_2 排放的材料和各种炉子类型，而不是假定世界工业范围的作法。

方法 3

如果可从铅设施中可获得实际直接测量的 CO_2 排放数据，则可以汇总这些数据，使用方法 3 可直接计算国家排放。国家排放总量等于源自每个设施报告的排放量之和。如果不能获得设施排放，则可以对个别还原剂和其它过程材料，根据特定工厂数据来计算排放。若要获得比方法 2 更高的准确性，*优良作法*是开发工厂级的排放估算，因为工厂在技术上可能有很大不同，尤其是炉子技术。这些数据可从负责制造或能源统计资料的政府机构、商业或工业贸易协会中获得，然而最好汇总个别铅设施提供的数据。

排放因子的选择

方法 1

如果唯一数据是从国家铅生产统计资料中获取，则*优良作法*是使用缺省排放因子，即 0.52 吨 CO_2/吨铅（Sjardin 2003）。如果不能获得初级和次级材料生产的铅相关量信息，则应仅使用此缺省值。如果可以获得信息，则应使用表 4.21 中的适当因子来计算排放（Sjardin，2003）。缺省因子的不确定性较高，视生产方法组合和二级处理的百分比而有所差异。此外，此因子假定：80%的世界铅产量使用密闭鼓风炉来熔炼（包括初级和次级），而在 Kivcet、Ausmelt 和 Queneau-Schumann-Lurgi 炉子中使用直接熔炼方法来熔炼其余的 20%铅（Sjardin，2003）。

表 4.21
各来源和炉子类型的铅生产的一般 CO_2 排放因子
（吨 CO_2/吨产品）

源自密闭鼓风炉（ISF）生产	源自直接熔炼（DS）生产	源自次级原材料的处理	缺省排放因子（80% ISF，20% DS）
0.59	0.25	0.2	0.52

来源：Sjardin（2003）

方法 2

此方法提供了调节排放因子的机遇，以根据这些材料碳含量的特定工厂数据和炉子类型，反映假定标准的变化。如果清单编制者没有有关铅设施情况的信息，而具有过程材料的详细活动数据，则应使用表 4.22 中的缺省碳含量。表 4.22 中的缺省值源自第 2 卷第 1 章表 1.2 和表 1.3 中的缺省值，应查询以获得更多信息。

表 4.22 铅生产中特定材料的碳含量（kg 碳/kg ）	
过程材料	**碳含量**
鼓风炉煤气	0.17
木炭*	0.91
煤 [1]	0.67
煤焦油	0.62
焦炭	0.83
焦炉煤气	0.47
炼焦煤	0.73
EAF 碳电极 [2]	0.82
EAF 装料碳 [3]	0.83
燃料油 [4]	0.86
气焦	0.83
天然气	0.73
石油焦	0.87
来源：碳含量数据的参考纳入第 2 卷第 1 章的表 1.2 和表 1.3 中。 注： [1] 假定其它沥青煤 [2] 假定 80%石油焦和 20%煤焦油 [3] 假定焦炉焦炭 [4] 假定汽油/柴油燃料 * 源自木炭的 CO_2 排放量可通过使用此碳含量值来计算，然而在国家温室气体清单中应报告为零。（参见第 1 卷第 1.2 节）。	

TB店：小羊智库

方法 3

方法 3 基于汇总的排放估算或方法 2 在特定工厂级的应用。清单编制者应确保每个设施均记录了所用的排放因子和碳含量，并确保这些排放因子表明了这些设施所用的过程和材料。方法 3 需要用于所有过程材料和离场转移的碳含量和生产量/消耗量质量比率，如表 4.22 中所列的值。如果表 4.22 提供了缺省碳含量，则按照方法 3 的*优良作法*是，调整这些值以反映表中所列缺省值在工厂级的变化。如果特定工厂信息表示缺省因子与实际情况对应，则表 4.22 中列出的缺省因子仅适用于方法 3。预期方法 3 中特定工厂数据将包括碳含量和产量/消耗量质量速率数据，因此表 4.22 中的缺省值在大多数情况下不适用于方法 3。

活动数据的选择

方法 1

方法 1 仅需要国家内生产的铅量和各炉子类型生产的量（若可获得）。这些数据可从如下机构获得：负责生产统计资料的政府机构，商业或工业贸易协会，或个别铅公司。然后这些吨数可乘以表 4.21 中对应的排放因子，以估算部门中的 CO_2 排放或炉子类型不可获取时的缺省因子。

方法 2

方法 2 仅需要国家内铅生产所用的还原剂总量和其它过程材料的总量。这些数据可从如下机构获得：负责生产统计资料或能源统计资料的政府机构，商业或工业贸易协会，或个别铅公司。然后将这些量乘以表 4.22 中适当的碳含量，加总以后便可确定部门的 CO_2 排放总量。然而，最好采用在工厂级收集的活动数据（方法 3）。如果这不是*关键类别*，且没有行业全范围还原剂总量和过程材料总量的数据，则可使用方法 1 估算排放。

方法 3

方法 3 需要收集、编译和汇总特定设施测量的排放数据或活动数据。如果不能获得排放数据，则方法 3 需要在工厂级收集活动数据，并在部门内汇总。所用还原剂量和炉子类型，可以按这种方式更准确地确定。这些数据可从负责制造或能源统计资料的政府机构、商业或工业贸易协会获得，然而最好汇总个别铅设施提供的数据。通过允许个别公司提供更准确的特定工厂数据和/或使用更相关的排放因子来反映碳含量和炉子类型（这与方法 2 中使用的缺省因子有所不同），此方法还可以更加准确。

完整性

估算该源类别的排放量时，在 IPPU 或者能源部门存在重复计算或漏算的风险。作为一般指导，源自铅生产的所有过程排放应在 IPPU 部门中报告。

建立一致的时间序列

对时间序列中每一年份，应当采用相同方法来计算源自铅生产的排放量。如果没有数据支持方法 3 用于时间序列的所有年份，则应根据第 1 卷第 5 章“时间序列一致性和重新计算”论述的指南来重新计算这些空白。

4.6.3 不确定性评估

铅生产的不确定性估算主要来源于与活动数据关联的不确定性，以及与排放因子有关的不确定性。表 4.23 提供了排放因子和活动数据的不确定性概览。

排放因子不确定性

方法 1 中使用的缺省排放因子可能具有± 50%的不确定性。预期方法 2 中碳含量具有± 15%的不确定性。如果可获得特定工厂碳含量数据，则预期方法 3 单位特定排放因子的不确定性小于 5%。

活动数据不确定性

国家生产统计资料应可获得，其不确定性可能为± 10%。对于方法 2，铅生产所用还原剂和过程材料的总量可能小于 10%。方法 3 需要与生产数据有关的特定工厂信息（大约 5%的不确定性）。另外，预期方法 3 的实际排放数据不确定性为 ± 5 %。

表 4.23
不确定性范围

方法	数据来源	不确定性范围
方法 1	国家产量数据 缺省排放因子 按过程类型的排放因子	± 10% ± 50% ± 20%
方法 2	使用的还原剂量和类型 过程材料碳含量	± 10% ± 15%
方法 3	设施得出的 = 过程材料数据 特定设施测量的 CO_2 数据 特定设施的排放因子	± 5% ± 5% ± 5%

4.6.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

质量保证/质量控制（QA/QC）

*优良作法*是实施第 1 卷第 6 章概述的质量控制检查以及排放估算的专家评审。亦可以采用第 1 卷第 6 章介绍的附加质量控制核查和质量保证程序，尤其是运用较高级方法来确定源自这种源类别的排放。对于第 1 卷第 4 章确定的*关键类别*，鼓励清单机构采用较高层次的 QA/QC。

除第 1 卷第 6 章的指南外，与该源类别相关的具体程序概述如下。

排放因子审核

清单编制者应当将国家综合排放因子与 IPCC 缺省排放因子进行比较，以确定国家因子相对于 IPCC 缺省是否合理。国家因子与缺省因子之间的差别应加以解释并归档成文，尤其是当它们代表着不同的情形时。

工厂活动水平数据核对

对特定工厂数据，清单编制者应审核工厂之间的不一致性，以确定这种不一致性是否表明有误差存在、或是采用了不同的测量技术、或是起因于排放、运行条件或技术方面的实际差别。对于铅生产，清单编制者应将工厂数据与其它工厂的数据进行比较。

清单编制者应确保：排放因子和活动水平数据的推算符合国际认可并经证明的测量方法。如果实际测量达不到该指标要求，那么应当认真评估这些排放量及活动数据的使用，重新考虑不确定性估算，并记录其合格性。如果有更高的测量标准而且多数地方执行了 QA/QC，那么排放量估算的不确定性可修正调低。

专家评审

清单编制者应当吸纳铅生产行业的主要贸易机构参与审评过程。在清单编制过程的早期阶段就应当开始这种审评进程，以便对确定及审评方法和数据采集提供投入。

第三方审评对该排放源类别亦会有益，尤其是在收集原始数据、测量工作、抄录、计算和归档成文等方面。

活动数据核查

对于所有方法，清单编制者应核查第 2 卷“能源”，以保证还原剂和过程材料（煤、焦炭、天然气等）的排放没有重复计算或漏算。

清单编制者应检查不同工厂的数据之间的任何不一致性，以确定这种不一致性是否表明有误差存在、或是采用了不同的测量技术、或是起因于排放、运行条件或技术方面的实际差别。这尤其与特定工厂估算的还原剂量或报告的过程材料碳含量有关。

如果可以获得这些贸易数据，则清单编制者应当将过程材料消耗量的工厂级累计估算与工业总量相比较。

报告和归档

*优良作法*是按照第 1 卷第 6.11 节的概述，记录和归档所需的所有信息以得出国家排放清单估算。不可能在国家清单报告中纳入所有文档记录。然而，清单应包括使用的方法汇总以及源数据参考，以使报告的排放估算保持透明，且计算步骤可具有可追溯性。

方法 1

除报告估算的排放之外，*优良作法*还要按过程和使用的对应排放因子来报告铅总产量。

方法 2

*优良作法*是记录以下数据：估算或计算的排放量、所有活动数据、对应的碳含量，以及证明备用值的任意假定或数据。应清晰阐释与燃料燃烧子部门估算的关系，以证明没有重复计算或漏算排放。

方法 3

*优良作法*是记录计算的排放和所有数据源，如果某些数据是商业敏感或涉及产权的，则必须考虑保护特定设施数据的机密性。此外，清单编制者针对所有方法，记录复制估算需要的所有信息以及 QA/QC 程序。

TB店：小泽智库

4.7 锌生产

4.7.1 导言

初级生产过程

有三种不同类型的初级锌生产。第一种方法是冶金过程，称为电热蒸馏。此过程用于将焙烧精矿和次级锌产品组合成熔渣给料，经燃烧去除锌、卤化物、镉和其它杂质。生成的富含氧化锌的熔渣在电气蒸馏炉中与冶金焦组合，从而减少了氧化锌，并产生可在真空压缩器中捕获的气化锌。这种减少会造成非能源二氧化碳（CO_2）的排放。在美国和日本采用电热蒸馏过程。（Sjardin，2003；欧洲 IPPC 局，2001）

锌生产的第二种方法是一个火法冶炼过程，此过程使用密闭鼓风炉，可允许同时处理铅和锌精矿。此过程同时生产出铅和锌，并释放非能源 CO_2 排放。此过程中使用的冶金焦/煤还原剂必须分配到铅和锌生产，以便执行排放计算时，不会出现重复计算。基于质量的分配会造成因子 0.74 吨焦炭/吨锌。（Sjardin，2003；欧洲 IPPC 局，2001）

第三个锌生产方法是电解过程，称为湿式冶金技术。在此过程中，煅烧硫化锌，产生氧化锌。然后氧化锌浸入硫酸中，提纯以去除铁杂质、铜和镉。然后使用电解液从溶液中提取出锌。电解过程不会产生非能源 CO_2 排放。（Sjardin 2003；欧洲 IPPC 局 2001）

次级生产过程

有 40 多种湿式冶炼和火法冶炼技术，可用于从各种材料中回收金属锌。给定情形的首选方法取决于锌来源（污染程度和锌浓度）以及回收锌的预期最终使用。此过程通常包含锌精矿（通过物理和/或化学分离）、烧结、熔炼和提炼。在某些情况下，物理浓缩和其它工业（包括钢铁制造、铜制造和锌压铸）消耗之后，不用再经历其余的过程步骤，高品质锌便从此过程中去除。（Sjardin，2003）

烧结、熔炼和提炼步骤与初级锌生产过程中使用的这些步骤是相同的，因此某些熔炼过程视为是放射性的，而从非能源 CO_2 排放的角度来看，烧结和提炼步骤却视为非放射性时。当浓缩步骤要使用含碳还原剂和高温以从源材料中产生挥发性或烟雾锌时，此过程可能会产生非能源 CO_2 排放。威尔兹回转窑和炉渣还原即产生烟气的过程就是这样的两种浓缩方法。威尔兹回转窑过程用于在烟尘、污泥、炉渣和其它含锌材料中浓缩锌，要求将冶金焦用作还原剂。然而，在这些过程中还原的锌被重新氧化，冶金焦还用作过程期间的发热源。炉渣还原即产生烟气的过程严格用于从铜和锌熔化中浓缩熔化炉渣中的锌，要求将煤或其它碳来源用作还原剂。（Sjardin,2003；欧洲 IPPC 局，2001）

4.7.2 方法学问题

方法的选择

《IPCC 指南》概述了计算源自锌生产的 CO_2 排放的若干方法。*优良作法*方法的选择取决于具体国情，如图 4.16 的决策树所示。如果可以获得特定设施测量的排放数据，则可以使用方法 3。对于初级和次级生产过程，方法 2 使用特定国家排放因子。方法 1 非常简单，然而由于其依赖于假定而不是实际数据，所以可能造成错误。方法 1 根据应用于国家铅总产量的一般排放因子计算排放，其准确性最低。只有锌产量不是*关键类别*时，才可以采用此方法。

方法 1

最简单的估算方法是，缺省排放因子乘以锌产品类型（公式 4.33）。当只有可用数据是国家锌生产统计资料时，*优良作法*是使用缺省排放因子。如果不能获得特定材料数据来使用方法 2 计算排放，但过程类型已知，则清单编制者可以使用公式 4.34 计算排放。

公式 4.33
锌生产中的 CO_2 排放（方法 1）

$$E_{CO2} = Zn \bullet EF_{缺省}$$

其中：

E_{CO2} = 源自锌生产的 CO_2 排放量，单位为吨

Zn = 生产的锌的数量，单位为吨

$EF_{缺省}$ = 缺省排放因子，单位为吨 CO_2/生产的锌吨数

公式 4.34
锌生产中的 CO_2 排放（方法 1）

$$E_{CO2} = ET \bullet EF_{ET} + PM \bullet EF_{PM} + WK \bullet EF_{WK}$$

其中：

E_{CO2} = 源自锌生产的 CO_2 排放量，单位为吨

ET = 通过电热蒸馏生产的锌的数量，单位为吨

EF_{ET} = 电热蒸馏的排放因子，单位为吨 CO_2/生产的锌吨数

PM = 火法冶炼过程（密闭鼓风炉过程）的锌产量，单位为吨

EF_{PM} = 火法冶炼过程的排放因子，单位为吨 CO_2/生产的锌吨数

WK = 威尔兹回转窑过程的锌产量，单位为吨

EF_{WK} = 威尔兹回转窑过程的排放因子，单位为吨 CO_2/吨生产的锌

方法 2

根据有关还原剂使用汇总工厂统计资料，可以使用特定国家排放因子来计算排放，根据适用于这些材料的缺省排放因子来开发有关炉子类型和其它过程材料。这些数据可从如下机构获得：负责生产统计资料或能源统计资料的政府机构，商业或工业贸易协会，或个别锌公司。方法 2 比方法 1 更准确，因为方法 2 考虑了特定国家锌部门中所用的促成 CO_2 排放的材料和各种炉子类型，而非采用行业全范围的作法。

方法 3

如果可从锌设施中获得实际测量的 CO_2 排放数据，则可以汇总这些数据，使用方法 3 直接计算国家排放。

排放因子的选择

方法 1

火法冶炼过程（密闭鼓风炉）的排放因子是汇总的加权排放因子，包含了欧洲的初级和次级锌生产（Sjardin，2003），没有数据可用于确定电热过程的排放因子。基于威尔兹回转窑炉中消耗每吨 EAF 而耗用的焦炭量所确定的排放因子，是根据 Viklund-White（2000）提供的材料平衡开发的，其中 Viklund-White 发现消耗每公吨 EAF 灰尘要耗用 400 kg 焦炭。

表 4.24
锌生产的方法 1 CO_2 排放因子

过程	排放因子	源
威尔兹回转窑 （吨 CO_2/吨锌）	3.66	引自 Viklund-White C.（2000）。LCA 用于镀锌钢回收环境评估。《日本钢铁学会杂志国际版》。第 40 册，第 3 号： 292-299.
火法冶炼（密闭鼓风炉） （吨 CO_2/吨锌）	0.43	Sjardin 2003。不含铁的金属、铁合金和无机物行业中非能源使用的 CO_2 排放因子。哥白尼学院，乌特勒支，荷兰。2003 年 6 月。
电热	未知	
缺省因子 （吨 CO_2/吨锌）	1.72	缺省因子基于已知排放因子的权重（60%密闭鼓风炉，40%威尔兹回转窑）

方法 2

方法 2 需要计算特定国家排放因子，根据国家内锌生产所用的还原剂和其它含碳过程材料的总量。这些特定国家排放因子应基于汇总的工厂统计资料，这些资料关于还原剂使用、炉子类型和其它有关过程材料。排放因子的开发是根据消耗每吨 EAF 灰尘所耗用的冶金焦量：0.4 吨焦炭/ 吨消耗的 EAF 灰尘（Viklund-White，2000）。如果可以获得活动数据，则排放因子即 1.23 吨 EAF 灰尘/吨锌可用于计算排放。当在威尔兹回转窑炉中从 EAF 灰尘中生产锌时，过程的复杂性表明，如果排放因子基于消耗的 EAF 灰尘量，而不是基于锌总产量，则这些排放因子会更加准确。这是因为还原材料（冶金焦）的消耗量直接取决于消耗的 EAF 灰尘量和锌含量。在威尔兹回转窑过程中使用称重设备来控制进入炉窑的冶金焦量（Sjardin 2003；欧洲 IPPC 局，2001）。

活动数据的选择

方法 1

方法 1 仅需要国家内生产的锌量和（如果可以获得）过程类型。这些数据可从如下机构获得：负责生产统计资料的政府机构，商业或工业贸易协会，或个别锌公司。然后这些吨数可乘以缺省排放因子，从而估算出 CO_2 排放。

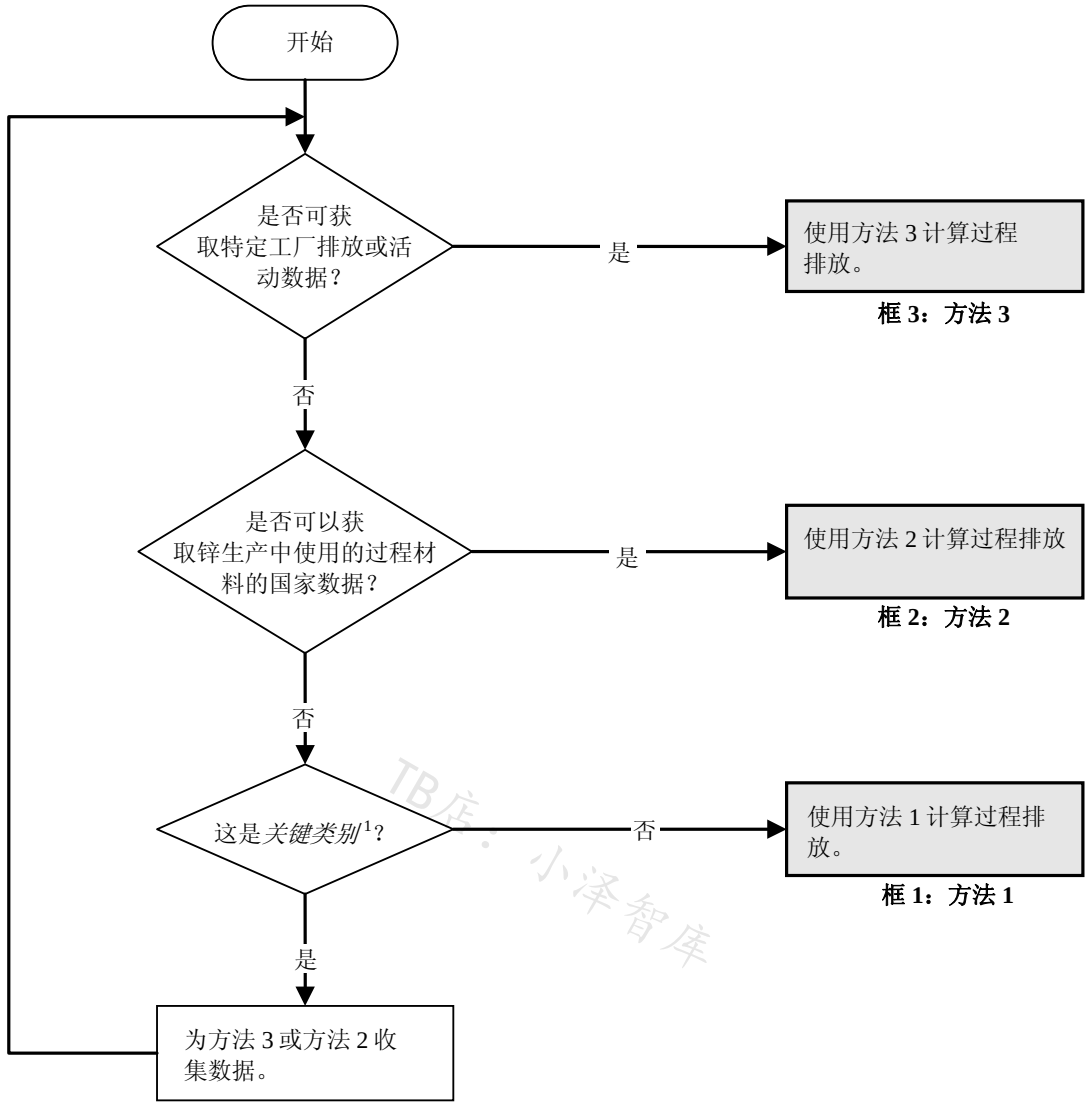
方法 2

方法 2 需要计算特定国家排放因子，根据国家内锌生产所用的还原剂总量和其它含碳过程材料的总量。这些数据可从如下机构获得：负责生产统计资料或能源统计资料的政府机构，商业或工业贸易协会，或个别锌公司。然后这些特定国家排放因子乘以生产量，从而确定部门的 CO_2 总排放量。如果这不是*关键类别*，且不能获得行业全范围还原剂总量数据和过程材料总量数据，则可使用方法 1 估算排放。

方法 3

方法 3 需要收集、编辑和汇总特定设施测量的排放数据（如果有）。然而，还可以使用工厂级收集的活动数据，每个工厂的单独排放因子乘以特定工厂产量。如果这不是*关键类别*，且不能获得行业全范围还原剂总量数据和过程材料总量数据，则可使用方法 1 估算排放。

图 4.16　　估算锌生产中 CO_2 排放的决策树



注：

1 有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

完整性

估算该源类别的排放量时，在工业过程部门或能源部门存在重复计算或漏算的风险。重要的是要注意，方法 1 排放因子假定：在煅烧、烧结、淋溶、提纯熔炼和提炼过程中，发热生产所用各种燃料燃烧产生的 CO_2 排放，均捕获到源自化石燃料燃烧排放类别的 CO_2 排放内。使用方法 2 或方法 3 可以避免重复计算。潜在重复计算的最大来源，即源自焦炭生产的排放，在 4.2 节计算，在能源部门内报告。

建立一致的时间序列

对时间序列中每一年份，应当采用相同方法来计算源自锌生产的排放量。如果没有数据来支持时间序列中所有年份的方法 3，则应根据第 1 卷“一般指导及报告”中介绍的指南，重新计算差距。

4.7.3　不确定性评估

锌生产的不确定性评估主要来源于与活动数据关联的不确定性，以及与排放因子有关的不确定性。表 4.25 提供了排放因子和活动数据的不确定性概览。

排放因子不确定性

方法 1 中使用的缺省排放因子可能具有±50%的不确定性。预期方法 2 特定排放因子具有± 15%的不确定性。如果可获得特定工厂碳含量数据，则预期方法 3 单位特定排放因子的不确定性小于 5%。

活动数据不确定性

国家生产统计资料应可以获得，其不确定性可能为±10%。对于方法 2，铅生产所用还原剂和过程材料的总量可能小于 10%。预期方法 3 的实际排放数据不确定性为±5%。

表 4.25
不确定性范围

方法	数据来源	不确定性范围
方法 1	国家产量数据 缺省排放因子 特定过程排放因子	± 10% ± 50% ± 20%
方法 2	国家还原剂和过程材料数据 特定国家的排放因子	± 10% ± 15%
方法 3	设施得出的 = 过程材料数据 特定设施测量的 CO_2 数据 特定设施的排放因子	± 5% ± 5% ± 5%

淘宝店·小泽智库

4.7.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

质量保证/质量控制（QA/QC）

*优良作法*是实施第 1 卷第 6 章概述的质量控制检查以及排放估算的专家评审。除第 1 卷的指南外，与该源类别相关的具体程序概述如下。

排放因子审核

清单编制者应当将国家综合排放因子与 IPCC 缺省因子进行比较，以确定国家因子相对于 IPCC 缺省值是否合理。国家因子与缺省因子的明显差别应加以解释并归档成文，尤其是当它们代表着不同的情形时。

特定工厂活动数据核对

对特定工厂数据，清单编制者应审核工厂之间的不一致性，以确定是否表明有误差存在、采用了不同的测量技术，或是起因于排放、运行条件或技术的实际差别。对于锌生产，清单编制者应将工厂数据与其它工厂的数据进行比较。

清单编制者应确保：排放因子和活动水平数据的推算符合国际认可并经证明的测量方法。如果实际测量达不到该指标要求，那么应当认真评估这些排放量及活动数据的使用，重新考虑不确定性估算，并记载其合格性。如果有更高的测量标准而且多数地方执行了 QA/QC，那么排放量估算的不确定性可修正调低。

专家评审

清单编制者应当吸纳锌生产有关的主要工业贸易机构参与审评过程。在清单编制过程的早期阶段就应当开始这种审评进程，以便使其能够对清单方法和数据采集的确定与审评有所贡献。

第三方审评对该排放源类别亦会有益，尤其是在收集原始数据、测量工作、抄录、计算和归档成文等方面。

活动数据核查

对于所有方法，清单编制者应核查，以保证还原剂和过程材料（煤、焦炭、天然气等）的排放没有作为能源的相关排放重复计算或漏算。

清单编制者应检查不同工厂的数据之间的任何不一致性，以确定这种不一致性是否表明有误差存在、或是采用了不同的测量技术、或是起因于排放、运行条件或技术方面的实际差别。这尤其与特定工厂估算的还原剂量或报告的过程材料碳含量有关。

如果可以获得这些贸易数据，则清单编制者应当将过程材料消耗量的工厂级累计估算与工业总量相比较。

报告和归档

*优良作法*是按照第 1 卷第 6.11 节的概述，记录和归档所需的所有信息以得出国家排放清单估算。不可能在国家清单报告中纳入所有文档记录。然而，清单应包括使用的方法汇总以及源数据参考，以使报告的排放估算保持透明，且计算步骤可具有可追溯性。

方法 1

除了报告估算的排放之外，*优良作法*还要按过程和使用的对应排放因子报告锌总产量。

方法 2

*优良作法*是记录以下数据：估算或计算的排放量、所有活动数据、对应的排放因子，以及调整备用排放因子的任何假定或数据。

方法 3

*优良作法*是记录计算的排放和所有数据源，如果某些数据是商业敏感或涉及产权的，则必须考虑保护特定设施数据的机密性。此外，清单编制者应针对所有方法，记录重复估算需要的所有信息以及 QA/QC 程序。

参考文献

第 4.2 节

EEA (2005). EMEP/CORINAIR. Emission Inventory Guidebook – 2005，European Environment Agency，Technical report No 30. Copenhagen，Denmark，(December 2005). Available from web site see: http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en

European IPPC Bureau (2001). Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel，December 2001. http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm

International Iron and Steel Institute (2004). Steel Statistical Yearbook 2004: International Iron and Steel Institute，COMMITTEE ON ECONOMIC STUDIES，Brussels.

Pipatti，R. (2001). Greenhouse Gas Emissions and Removals in Finland，Report No. 2094，VTT Technical Research Centre of Finland，Espoo，2001. http://virtual.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2001/T2094.pdf

Schoenberger，H. (2000). European Conference on "The Sevilla Process: A Driver for Environmental Performance in Industry" Stuttgart，6 and 7 April 2000，BREF on the Production of Iron and Steel - conclusion on BAT，Dr. Harald Schoenberger，Regional State Governmental Office Freiburg，April 2000.

第 4.3 节

FFF (2000). The Norwegian Ferroalloy Producers Research Association，"Emission factors standardized at meeting"，Oslo 2000.

IPCC (1997). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories. Houghton J.T.，Meira Filho L.G.，Lim B.，Tréanton K.，Mamaty I.，Bonduki Y.，Griggs D.J. Callander B.A. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)，IPCC/OECD/IEA，Paris，France.

IPCC (2000). Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories. Penman J.，Kruger D.，Galbally I.，Hiraishi T.，Nyenzi B.，Emmanuel S.，Buendia L.，Hoppaus R.，Martinsen T.，Meijer J.，Miwa K.，Tanabe K. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)，IPCC/OECD/IEA/IGES，Hayama，Japan.

Lindstad，T. (2004). 'CO_2 Emissions from the Production of Silicon Alloys'，STF80A04019，SINTEF，Trondheim 2004.

Olsen，S.E.，Monsen，B.E. and Lindstad，T. (1998). 'CO_2 Emissions from the Production of Manganese and Chrome Alloys in Norway'，Electric Furnace Conference Proceedings Vol. 56，Iron & Steel Society，Warrendale PA 1998，pp 363-369.

Olsen，S.E. (2004). 'CO_2 Emissions from the Production of Manganese Alloys in Norway'，STF80A04010，SINTEF，Trondheim 2004.

第 4.4 节

IAI (2000). International Aluminium Institute，International Aluminium Institute (2000) 'Life Cycle Assessment of Aluminium'

IAI (2001). International Aluminium Institute，Perfluorocarbon Emissions Reduction Programme 1990 - 2000，2001，available at http://www.world-aluminium.org/iai/publications/documents/pfc2000.pdf.

IAI (2005a). International Aluminium Institute，The Aluminium Sector Greenhouse Gas Protocol，http://www.world-aluminium.org/environment/climate/ghg_protocol.pdf，2005.

IAI (2005b). International Aluminium Institute，survey on composition of production materials，2005 (unpublished)

IAI (2005c). International Aluminium Institute，Annual Anode Effect Survey 2003，www.world-aluminium.org，2005.

U.S. EPA and IAI (2003)，U.S. Environmental Protection Agency and International Aluminium Institute，USEPA/IAI Protocol for Measurement of PFCs from Primary Aluminium Production，EPA 43-R-03-006，May 2003.

第 4.5 节

Bartos，S.，Kantamaneni，R.，Marks，J. and Laush，C. (2003). “Measured SF_6 Emissions from Magnesium Die Casting Operations,” Magnesium Technology 2003，Proceedings of The Minerals，Metals & Materials Society (TMS) Conference，March 2003.

Gjestland，H. and Magers，D. (1996). “Practical usage of sulphur hexafluoride for melt protection in the magnesium die casting industry” Proceedings of the 53rd International Magnesium Conference，1996，Ube City，Japan

IPCC (2001). Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Houghton，J.T.,Y. Ding，D.J. Griggs，M. Noguer，P.J. van der Linden，X. Dai，K. Maskell，and C.A. Johnson (eds.)]. Cambridge University Press，Cambridge，United Kingdom and New York，NY，USA，881pp.

Milbrath，D. (2002). “Development of 3M™ Novec™ 612 Magnesium Protection Fluid as a Substitute for SF_6 Over Molten Magnesium,” International Conference on SF_6 and the Environment: Emission Reduction Technologies，November 21-22，2002，San Diego，CA.

Tranell，G and Engh，T.A. (2004). “Alternatives to SF_6 for the Magnesium Processor – A Technical，Environmental and Economic Assessment”，Proceedings of the 61st Annual International Magnesium Association Conference，May 2004，New Orleans，LA，USA.

第 4.6 节

DOE (2002). Mining Industry of the Future: Energy and Environmental Profile of the U.S. Mining Industry. Prepared by BCS，Inc for the U.S. Department of Energy’s Office of Energy Efficiency and Renewable Energy，December 2002.

LDA (2002). Technical Notes: Primary Extraction of Lead.，Lead Development Association International. Internet: http://www.ldaint.org/technotes1.htm

Metallurgical Industry (1995). AP 42，Fifth Edition，Volume I，Chapter 12，http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ ch12/index.html

Sjardin，M. (2003). CO_2 Emission Factors for Non-Energy Use in the Non-Ferrous Metal，Ferroalloys and Inorganics Industry. Copernicus Institute，Utrecht，The Netherlands，June 2003.

第 4.7 节

European IPPC Bureau (2001). Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Best Available Techniques Reference Document on the Non Ferrous Metals Industries，December 2001. http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm

Sjardin，M. (2003). CO_2 Emission Factors for Non-Energy Use in the Non-Ferrous Metal，Ferroalloys and Inorganics Industry. Copernicus Institute，Utrecht，The Netherlands，June 2003.

Viklund-White C. (2000). The Use of LCA for the Environmental Evaluation of the Recycling of Galvanized Steel. *ISIJ International*. Volume 40 No. 3: 292-299.

第 5 章

源于燃料和溶剂使用的非能源产品

TB店：小泽智库

作者

Jos G. J. Olivier （荷兰）

Domenico Gaudioso （意大利）、Michael Gillenwater （美国）、Chia Ha （加拿大）、Leif Hockstad （美国）、Thomas Martinsen （挪威）、Maarten Neelis （荷兰）、Hi-chun Park （韩国）和 Timothy Simmons （英国）

参加作者

Martin Patel（荷兰）

TB店：小泽智库

目录

5 源于燃料和溶剂使用的非能源产品 5.5
5.1 导言 5.5
5.2 润滑剂使用 5.6
5.2.1 导言 5.6
5.2.2 方法学问题 5.6
5.2.2.1 方法选择 5.7
5.2.2.2 排放因子的选择 5.9
5.2.2.3 活动数据选择 5.9
5.2.2.4 完整性 5.9
5.2.2.5 建立一致的时间序列 5.9
5.2.3 不确定性评估 5.9
5.2.3.1 排放因子不确定性 5.10
5.2.3.2 活动数据不确定性 5.10
5.2.4 质量保证和质量控制（QA/QC）、报告和归档 5.10
5.2.4.1 质量保证和质量控制 5.10
5.2.4.2 报告和归档 5.10
5.3 固体石蜡使用 5.10
5.3.1 导言 5.10
5.3.2 方法学问题 5.10
5.3.2.1 方法选择 5.11
5.3.2.2 排放因子的选择 5.12
5.3.2.3 活动数据选择 5.12
5.3.2.4 完整性 5.13
5.3.2.5 建立一致的时间序列 5.13
5.3.3 不确定性评估 5.13
5.3.3.1 排放因子不确定性 5.13
5.3.3.2 活动数据不确定性 5.13
5.3.4 质量保证和质量控制（QA/QC）、报告和归档 5.13
5.3.4.1 质量保证和质量控制 5.13
5.3.4.2 报告和归档 5.13
5.4 沥青生产和使用 5.14
5.4.1 导言 5.14
5.4.2 方法学问题 5.15
5.4.3 完整性 5.15

IPCC 指南知识库

5.4.4 不确定性评估 5.16
5.4.5 报告和归档 5.16
5.5 溶剂使用 5.16
5.5.1 导言 5.16
5.5.2 完整性 5.17
5.5.3 建立一致的时间序列 5.17
5.5.4 不确定性评估 5.17

公式

公式 5.1 计算源自非能源产品使用的CO_2 排放的基本公式 5.5
公式 5.2 润滑剂 – 方法 1 ..... 5.7
公式 5.3 润滑剂 – 方法 2 ..... 5.8
公式 5.4 石蜡 – 方法 1 ..... 5.11
公式 5.5 石蜡 – 方法 2 ..... 5.11

TB店：小泽智库

图

图5.1 源自润滑剂和石蜡的排放的部门分配 5.7
图 5.2 源于润滑剂非能源使用的CO_2 决策树 5.8
图 5.3 源自固体石蜡非能源使用的CO_2 决策树 5.12

表

表5.1 燃料和其它化学产品的非能源产品使用 5.6
表 5.2 所有润滑油、油脂和润滑剂的缺省氧化比例 5.9

框

框 5.1 沥青生产和使用 5.14

5 源于燃料和溶剂使用的非能源产品

5.1 导言

本节提供了估算源自化石燃料排放的方法，化石燃料首次作为初级使用产品使用，而非：1）作为能源使用的燃料和 2）用作原料或还原剂。源自后两个使用的排放可按照化学工业（第 3 章）和金属工业（第 4 章）所述的方法进行计算。

此处论述的产品有润滑剂、固体石蜡、地沥青/沥青和溶剂。首次使用（即，诸如已用润滑剂等废油的燃烧）后进一步使用的排放或产品的处理，应估算和报告在进行焚烧的废弃物部门，或进行能源回收的能源部门。

通常，源自非能源产品使用的二氧化碳（CO_2）排放的计算方法遵循基本的公式，其中，排放因子包含一个碳含量因子和一个表示*使用中氧化*（ODU）的化石燃料碳比例因子，如滑入发动机燃烧室内的润滑剂比例的实际共同燃烧。）这一概念仅适用于首次使用润滑剂和固体石蜡的氧化过程，而不适用于后续使用（例如能源回收）：

公式 5.1
计算源自非能源产品使用的 CO_2 排放的基本公式

$$CO_2 \text{ 排放} = \sum_i \left(NEU_i \bullet CC_i \bullet ODU_i \right) \bullet 44/12$$

其中：

CO_2 排放 = 源自非能源产品使用的 CO_2 排放量，单位为吨 CO_2

NEU_i = 燃料 *i* 的非能源使用，单位为 TJ

CC_i = 燃料 *i* 的具体碳含量，单位为吨 C/TJ （=kg C/GJ）

ODU_i = 燃料 *i* 的 ODU 因子，比例

44/12 = CO_2/C 的质量比率

为铺路和盖屋顶的沥青生产和使用，以及衍生自石油和煤的溶剂使用，均是非排放源，或者是可以忽略的直接温室气体排放源。然而，这些均已纳入本章，因为它们有时是非甲烷易挥发性有机化合物（NMVOC） 和一氧化碳 （CO） 排放的重要来源，而一氧化碳最终在大气中氧化生成 CO_2。生成的 CO_2 输入可根据这些非 CO_2 气体排放估算出来（参见第 1 卷第 7.2.1.5 节）。源自沥青的排放几乎可忽略不计，而对于溶剂使用，这种排放量可能相当大。未在此处叙述的化石燃料的其它任何非能源产品中的排放，应报告在子类 2D4“其它”中。

这可能存在风险，即算为此源类别的一些 CO_2 排放可能在其它地方进行了部分计算。可能出现的这种情况会在后续几节中已清晰标明，应交叉检查以避免重复计算。

本章论述的源自活动的甲烷 （CH_4） 排放预期较少，甚至完全没有。尽管一些 CH_4 排放会出现在为铺路的沥青生产和使用中，但没有对提供 CH_4 排放估算方法，因为预期这些排放可以忽略不计。

本卷第 1 章第 1.4 节提供了源自非能源和燃料原料使用中碳排放一致性和完整性的评估指南，评估方式有：（a） 检查清单中所包括过程的非能源使用/原料需求，是否与国家能源统计信息中记录的非能源使用/原料供应一致，（b） 检查不同子类级别中，源自非能源使用/原料来源自下而上报告的 CO_2 排放总量是否完整和一致，（c） 记录和报告如何在清单中分配这些排放。本章所述的这些来源是非能源来源中化石 CO_2 的完整性验证及其分配报告的一部分。

表 5.1 燃料和其它化学产品的非能源产品使用			
所用燃料的类型	**非能源使用示例**	**本章中论述的气体**	
		CO_2	**NMVOC、CO**
润滑剂	运输和工业中所用的润滑剂；第 5.2 节	X	
固体石蜡	蜡烛、瓦楞纸箱、纸张涂料、纤维板施胶、粘合剂、食品生产、包装；第 5.3 节	X	
地沥青；柏油和其它石油稀释剂	用于铺路和盖屋顶的沥青生产；第 5.4 节		X
石油溶剂[1]、煤油[2]、某些芳烃	作为表面涂料（油漆）、干洗的溶剂；第 5.5 节		X

5.2 润滑剂使用

5.2.1 导言

润滑剂主要用于工业和运输应用场合。润滑剂生产可在提炼厂内从粗油中分离，或在石化设施中进行。可进一步细分为：（a）机油和工业油，以及（b）油脂，其物理特征（例如粘度）、商业应用和环境归宿均有所不同。

5.2.2 方法学问题

发动机中润滑剂的主要作用是其润滑性质，因此相关的排放视为非燃烧排放，应在 IPPU 部门中报告。然而，在 2 冲程发动机中，润滑剂与其它燃料混合并据此在发动机内共同燃烧，其排放应作为能源部门燃烧排放的一部分来估算和报告（参见第 2 卷）。

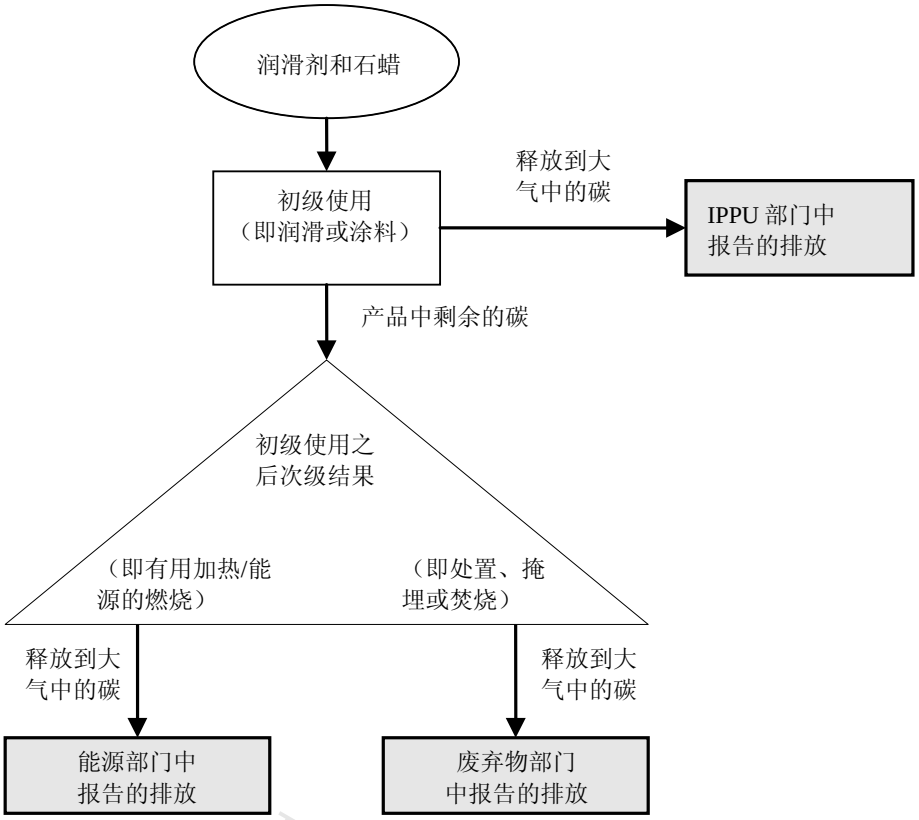
难以确定机械和载体中消耗的润滑剂有比例实际燃烧、因此直接导致 CO_2 排放；多大不完全氧化比例首先造成 NMVOC 和 CO 排放（此处没有纳入其在 2 冲程发动机中的使用）。因此，各国很少将这些 NMVOC 和 CO 排放报告在排放清单中。因此，为了计算 CO_2 排放，假定：使用期间损失的润滑剂总量均完全燃烧，且这些排放直接报告为 CO_2 排放。

在大多数 OECD 国家，已用油处理的法规和政策通常限制掩埋和倾倒，鼓励单独收集已用油。少量比例的润滑剂在使用期间氧化，而废弃润滑剂在其使用之后，按照特定国家法规进行收集并随后燃烧，这是其对排放的主要贡献。然而，这些废油处理排放应报告在废弃物部门中（或出现能源回收时，要报告在能源部门中）。图 5.1 说明了此情。

[1] 亦称矿物质松节油、石油精、工业溶剂油（“SBP”）。

[2] 也称为石蜡或石蜡油（英国、南非）。

图 5.1　　源自润滑剂和石蜡的排放的部门分配



因为 CH_4 及 N_2O 排放量与 CO_2 相比很小，对于温室气体计算，这些排放可以忽略不计。

5.2.2.1　方法选择

有两种方法可确定源自润滑剂使用的排放。方法 1 和方法 2 本质上均依赖于相同的分析方法，即将排放因子应用于国家润滑剂消费量的有关活动数据（能源单位，例如 TJ）。方法 2 需要有关不同类型润滑剂数量的数据（不包括 2 冲程发动机的用量），与活动数据的特定类型*使用中氧化*（ODU）因子结合（最好是特定国家的因子）；而方法 1 依赖于将一个缺省 ODU 因子应用于润滑剂总量的活动数据（参见图 5.2 的决策树）。因为油脂的缺省 ODU 因子是润滑油的 1/4，所以使用高层级方法将主要捕获排放计算中使用油和油脂实际比例的影响。若此因子是*关键类别*，则*优良作法*是使用方法 2。

方法 1：根据公式 5.2 计算 CO_2 排放，使用可获取的有限参数的综合缺省数据，以及基于润滑剂总体数据（单位为 TJ）的油和油脂缺省成分的 ODU 因子：

公式 5.2
润滑剂 – 方法 1

$$CO_2 \text{ 排放} = LC \bullet CC_{\text{润滑剂}} \bullet ODU_{\text{润滑剂}} \bullet 44/12$$

其中：

CO_2 排放 = 源自润滑剂的 CO_2 排放量，单位为吨 CO_2

LC = 润滑剂消耗总量，单位为 TJ

$CC_{\text{润滑剂}}$ = 润滑剂（缺省）的碳含量，单位为吨 C/TJ （= kg C/GJ）

$ODU_{\text{润滑剂}}$ = ODU 因子（基于油和油脂的缺省成分），比例

44/12 = CO_2/C 的质量比率

方法 2：润滑剂的方法 2 依赖于类似的公式，然而应使用每种类型的润滑剂使用（能源单位，例如 TJ）消耗量的详细数据以及特定国家排放因子（最好）。排放因子包含燃料类型特定碳含量和 ODU 因子：

公式 5.3
润滑剂 – 方法 2

$$CO_2 \text{ 排放} = \sum_i \left(LC_i \bullet CC_i \bullet ODU_i \right) \bullet 44/12$$

其中：

CO_2 排放 = 源自润滑剂的 CO_2 排放量，单位为吨 CO_2

LC_i = 润滑剂类型 *i* 的消耗量，单位为 TJ

CC_i = 润滑剂类型 *i* 的碳含量，单位为吨 C/TJ （=kg C/GJ）

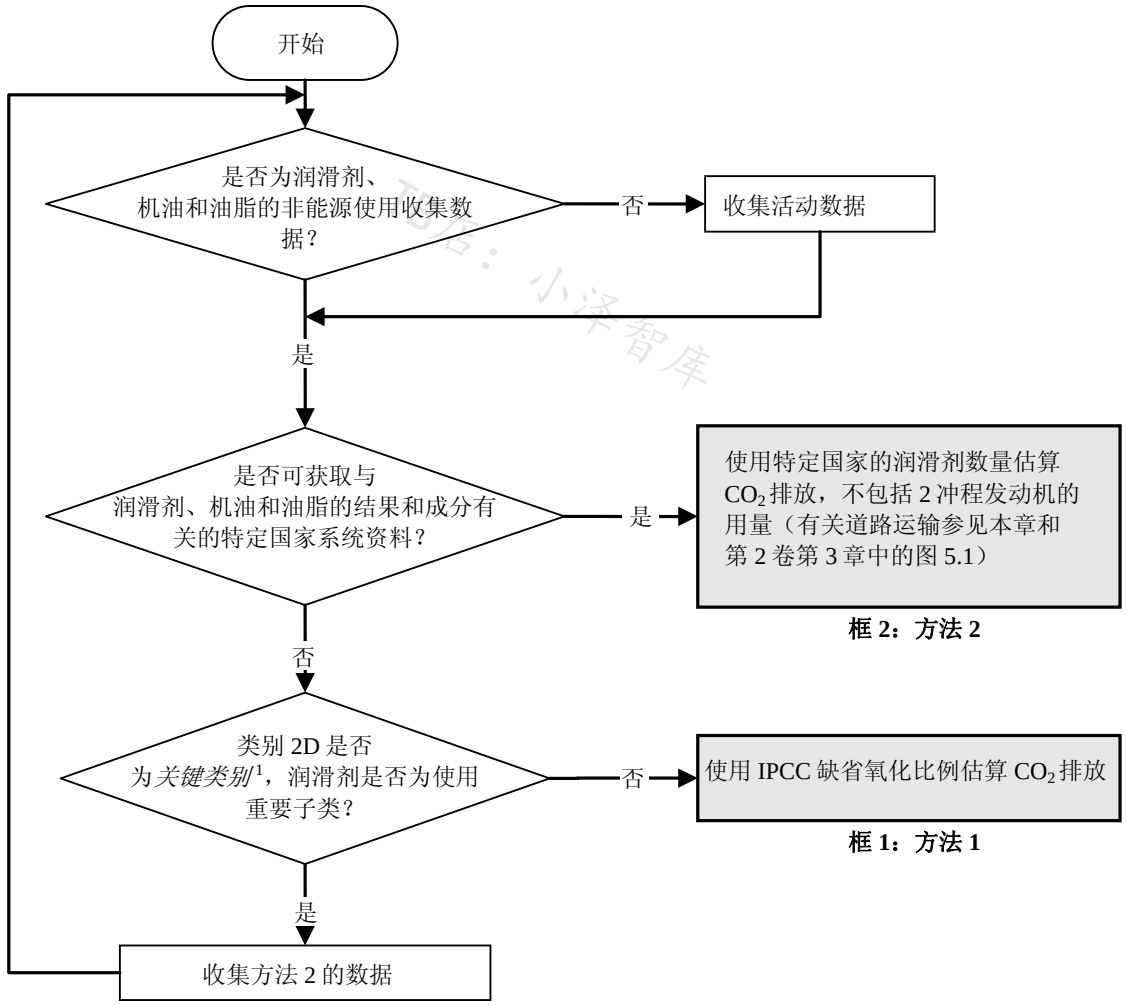
ODU_i = 润滑剂类型 *i* 的 ODU 因子，比例形式

44/12 = CO_2/C 的质量比率

润滑剂 *i* 专指机油/工业油和油脂，不包括 2 冲程发动机中使用的量。

在两种方法中，碳含量可以是第 2 卷（第 1 章表 1.3）所述润滑剂的缺省值或特定国家值（如可获取）。

图 5.2　　源于润滑剂非能源使用的 CO_2 决策树



注：

1 有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

5.2.2.2 排放因子的选择

排放因子是一个特定碳含量因子（吨 C/TJ）乘以 ODU 因子。再乘以 44/12（CO_2/C 的质量比率），从而得出排放因子（表示为吨 CO_2/TJ）。根据较低的发热值，润滑剂的缺省碳含量因子为 20.0 kg C/GJ。（参见第 2 卷第 1 章表 1.3。注意 kg C/GJ 等同于吨 C/TJ。） 假定：使用是导致 100%氧化成 CO_2 的燃烧，不含以灰尘或燃烧后残渣形式长期储存的碳。少量润滑油在使用期间被氧化（参见表 5.2）。油脂在使用期间被氧化的比例甚至更小。油类（20%）和油脂（5%）的缺省 ODU 因子均基于有限的可获数据（表 5.2）。

方法 1：若仅有全部润滑剂消耗总量数据（即，没有油和油脂的单独数据），全部润滑剂的加权平均 ODU 因子才用作为方法 1 中的缺省值。假定 90%润滑剂质量是油，10%是油脂，将这些权重应用到油和油脂的 ODU 因子，从而得出总（取整）ODU 因子 0.2（表 5.2）。然后此 ODU 因子可以应用到总碳含量因子，该因子可以是特定国家的或润滑剂的缺省值，若有关润滑剂消耗的活动数据已知，则可以确定此来源的国家排放水平（公式 5.2）。

方法 2：具有用作机油/工业油和油脂的润滑剂具体数量有关的特定详细信息的国家，可以应用两种 ODU 因子，分别是缺省值 0.2 和 0.05，或根据国家知识应用润滑剂和油脂的 ODU 因子。然后这些缺省因子或特定国家 ODU 因子可乘以特定国家碳含量因子或润滑剂的单个缺省 IPCC 碳含量因子，以确定国家排放水平（公式 5.3）。

表 5.2
所有润滑油、油脂和润滑剂的缺省氧化比例

润滑剂/使用类型	总润滑剂中的缺省比例[a]（%）	ODU 因子
润滑油（机油/工业油）	90	0.2
油脂	10	0.05
IPCC 润滑剂总缺省值[b]		**0.2**

[a] 不包括 2 冲程发动机中的使用。

[b] 假定 90%的润滑油消耗量和 10%的油脂消耗量，取整一个有效数位。

来源：Rinehart （2000）。

TB版·翻译智库

5.2.2.3 活动数据选择

估算排放需要有关润滑剂非能源使用的数据，以及用能源单位（TJ）表示的活动数据。若要将消耗量数据的物理单元（如单位为吨）转换成常用能源单元（如单位为 TJ，基于较低发热值），则需要发热值（有关具体指南，请参见有关能源的第 2 卷第 1 章第 1.4.1.2 节）。国家所用非能源产品的基本数据可以从生产、进口和出口数据中获得，国家能源统计资料可分为能源/非能源使用数据。可能需要收集其它信息，以确定 2 冲程发动机中所用的润滑剂量，此量应从此源类别的方法 2 计算中排除。对于方法 2，需要分别了解两类量：作为机油/工业油应用的个别数量，作为油脂应用的个别数量。有关 2 冲程发动机所用润滑剂数据集合的具体指南，请参见第 2 卷“能源”第 3 章“道路运输”。

5.2.2.4 完整性

在 2 冲程发动机中，源自润滑剂使用的排放应算入能源部门。处置后，由使用后燃烧或降解的氧化过程引起的任何排放，应单独算入废弃物部门（如果燃烧用于能源回收，则算入能源部门）。为了避免重复计算并确保完整性，应交叉检查能源和废弃物部门中与润滑剂非燃烧使用无关的排放的正确分配。

5.2.2.5 建立一致的时间序列

对时间序列中每一年份，应当采用相同方法和数据集，计算润滑剂排放量。

5.2.3 不确定性评估

5.2.3.1 排放因子不确定性

开发的缺省 ODU 因子非常不确定，因为它们基于关于典型*润滑剂*氧化速率有限的知识。专家判断建议使用 50%的缺省不确定性。

碳含量系数基于润滑剂碳含量和发热值的两项研究，估算其不确定性范围大约为±3%（U.S.EPA，2004）。

5.2.3.2 活动数据不确定性

排放估算的很多不确定性涉及单个国家所用非能源产品数量的确定难度，根据能源统计资料精确度的专家判断，具有编制良好的能源统计资料的国家可以使用 5%的缺省值，而其它国家可以使用 10-20%的缺省值。如果 2 冲程发动机中使用的润滑剂量（要从此处使用的消耗总量中减去）未知，则活动数据的不确定性会较高且会有偏差（过高）。对于大量采用 2 冲程发动机的国家，本节活动数据的不确定性范围在低端要高得多，可以根据 2 冲程发动机在国家消耗总量中所占的估算份额进行估算。

5.2.4 质量保证和质量控制（QA/QC）、报告和归档

5.2.4.1 质量保证和质量控制

*优良作法*是检查年消耗总量数据与产量、进出口数据的一致性。此外，建议将丢弃、回收及燃烧量和 2 冲程发动机中的用量（如果可以获取）与计算中采用的消耗总量数据进行比较，来检查跨部门的不同源类别计算中所用活动数据和 ODU 因子的内部一致性。

5.2.4.2 报告和归档

TB店：小淘气

*优良作法*是报告和记录：

- 应报告生产、进口、出口、消耗和丢弃的润滑剂总量（若可以获取）。此外，2 冲程发动机的用量和减去的量也应报告。如果后一个信息不可获或未用于排放计算，则应当对此进行报告。
- 如果使用方法 2，则消耗量数据应按照计算所用的每种润滑剂类型进行报告。
- 如果使用缺省 ODU 因子，则应当将此记录在报告文档中。
- 如果开发了润滑剂的特定国家排放因子，换句话说，如果使用特定国家 ODU 因子和/或特定国家碳含量比例，则应提供对应的数据，同时阐述如何测量这些因子。
- 源自润滑剂的 CO_2 排放分配，可参考表 1.6 有关源自化石燃料非能源使用的 CO_2 排放的分配（参见本卷第 1 章）。

5.3 固体石蜡使用

5.3.1 导言

如此处定义，此类别包括诸如矿油、固体石蜡和其它石蜡等含地蜡（饱和碳氢化合物和环境温度下固体物质的混合物）的产品。在轻（蒸馏）润滑油生产过程期间，固体石蜡从粗油中分离出来。固体石蜡按油含量和提炼量来分类。

5.3.2 方法学问题

石蜡用于大量不同的应用场合。固体石蜡的应用场合例如：蜡烛、瓦楞纸箱、纸张涂料、纸板施胶、食品生产、蜡光剂、表面活性剂（同用于清洁剂的情况），以及许多其它应用。石蜡使用的排放主要源

自：石蜡或固体石蜡的衍生物在使用期间的燃烧（例如蜡烛），以及采用或不采用热回收措施后的焚烧或废水处理（用于表面活性剂）。对于焚烧和废水处理，排放应分别报告在能源部门或废弃物部门中（参见图 5.1）。

5.3.2.1 方法选择

有两种方法可确定源自固体石蜡的排放和储存。方法 1 和方法 2 本质上均依赖于相同的分析方法，即将排放因子应用于国家固体石蜡消耗量的有关活动数据（能源单位，如 TJ）。方法 2 依赖于确定固体石蜡的实际使用，以及将特定国家 ODU 因子应用于活动数据；而方法 1 依赖于将缺省排放因子应用于活动数据（参见图 5.3 决策树）。

方法 1：根据公式 5.4 可用有限参数的汇总缺省数据，计算 CO_2 排放量：

公式 5.4
石蜡 – 方法 1

$$CO_2 \text{ 排放} = PW \bullet CC_{Wax} \bullet ODU_{Wax} \bullet 44/12$$

其中：

CO_2 排放 = 源自石蜡的 CO_2 排放量，单位为吨 CO_2

PW = 石蜡消耗总量，单位为 TJ

$CC_{石蜡}$ = 固体石蜡（缺省）的碳含量，单位为吨 C/TJ （= kg C/GJ）

$ODU_{石蜡}$ = 固体石蜡的 ODU 因子，比例

44/12 = CO_2/C 的质量比率

方法 2：固体石蜡的方法 2 依赖于类似的公式，然而应使用如下详细数据：生产（能源单位）的固体石蜡数量（还可能是有关类型）及其各个使用，以及特定国家排放因子。

公式 5.5
石蜡 – 方法 2

$$CO_2 \text{ 排放} = \sum_i \left(PW_i \bullet CC_i \bullet ODU_i \right) \bullet 44/12$$

其中：

CO_2 排放 = 源自石蜡的 CO_2 排放量，单位为吨 CO_2

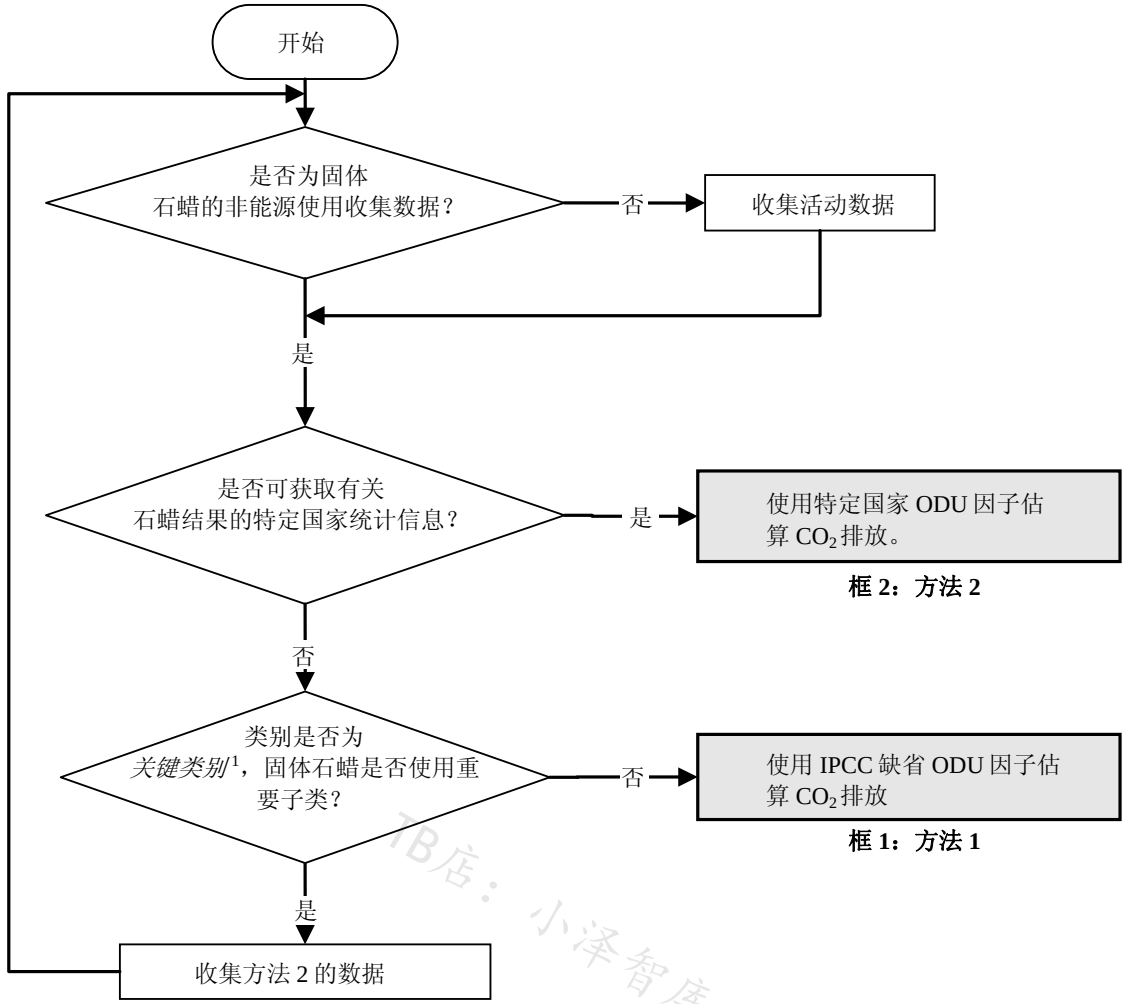
PW_i = 石蜡类型 *i* 的消耗量，单位为 TJ

CC_i = 石蜡类型 *i* 的碳含量，单位为吨 C/TJ （=kg C/GJ）

ODU_i = 石蜡类型 *i* 的 ODU 因子，比例形式

44/12 = CO_2/C 的质量比率

图 5.3　　源自固体石蜡非能源使用的 CO_2 决策树



注：

1 有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

5.3.2.2　排放因子的选择

应采用特定国家碳含量或缺省碳含量 20.0 kg C/GJ（基于较低发热值）。（参见第 2 卷第 1 章表 1.3。注意， kg C/GJ 等同于吨 C/TJ。） 此缺省值基于燃烧排放因子 73.3 kg CO_2/GJ （API，2004）。

方法 1：可以假定：主要通过蜡烛燃烧，按照导致排放的方式或导致缺省 ODU 因子 0.2 的方式，使用固体石蜡的 20%（公式 5.4）。

方法 2：具有固体石蜡使用特定详细信息的国家，可以根据国家对燃烧的认知（公式 5.5），确定石蜡的特定国家 ODU 因子。这些因子可以与上述列出的缺省碳含量或特定国家碳含量组合使用，前提是这些因子可以获得。

5.3.2.3　活动数据选择

估算排放需要有关固体石蜡使用的数据，以及用能源单位（TJ）表示的活动数据。若要将消耗量数据的物理单元（如单位为吨）转换成常用能源单元（如单位为 TJ，基于较低发热值），则需要发热值（有关具体指南，请参见有关能源的第 2 卷第 1 章第 1.4.1.2 节）。国家所用有关非能源产品的基本数据可以从生产、进口和出口数据中获得，国家能源统计资料可分为能源/非能源使用。如果报告的国家统计资料不将此作为单独的燃料类别，而是仅将其阐述为部分汇总的“其它石油产品”类别，则应咨询国家统计机构，因为石油产品统计资料通常收集的很详细。

5.3.2.4 完整性

源自涂蜡盒焚烧（无热量回收）的排放纳入废弃物部门。源自固体石蜡中能源回收引起的任何排放，应报告在能源部门中。

5.3.2.5 建立一致的时间序列

对时间序列中每一年份，应当采用相同方法和数据集，计算固体石蜡排放量。如果使用特定国家的 ODU 因子，则鼓励清单编制者检查排放和储存结果的混合应用场合长期内是否会出现大的变化。如果是这种情况，则每年使用的 ODU 因子应更好地反映此种变化。

5.3.3 不确定性评估

5.3.3.1 排放因子不确定性

缺省排放因子具有很高的不确定性，因为对固体石蜡结果的国情认知是有限的。理想情况下，如果有关石蜡使用和结果的国家数据可用作替代物，以确定排放结果与储存结果的数量，便可采用方法 2。缺省碳含量系数的不确定性范围应小于±5% （U.S.EPA，2004）。然而，ODU 因子高度依赖于特定国家的条件和政策，而缺省值 0.2 显示的不确定性大约 100%。

5.3.3.2 活动数据不确定性

排放估算的很多不确定性涉及单个国家所用和丢弃的非能源产品数量的确定难度，根据能源统计资料精确度的专家判断，具有编制良好的能源统计资料的国家可以使用 5%的缺省值，而其它国家可以使用 10-20%的不确定性。

IPCC官方店：小浣熊书库

5.3.4 质量保证和质量控制（QA/QC）、报告和归档

5.3.4.1 质量保证和质量控制

*优良作法*是检查年消耗总量数据与产量、进出口数据的一致性。此外，丢弃、回收和燃烧的量（如果可获），可以在计算中与消耗总量数据进行比较，以检查跨部门不同源类别的计算中所用活动数据和 ODU 因子的内部一致性。

5.3.4.2 报告和归档

如果使用特定国家排放因子，*优良作法*是对其报告并成文归档。

- 如果开发了石蜡的特定国家排放因子，换句话说，若使用了特定国家 ODU 因子和/或特定国家碳含量比例，则应提供局部值及对其来源的阐释。
- 如果使用缺省 ODU 因子，则应当将此记录在报告文档中。

5.4 沥青生产和使用

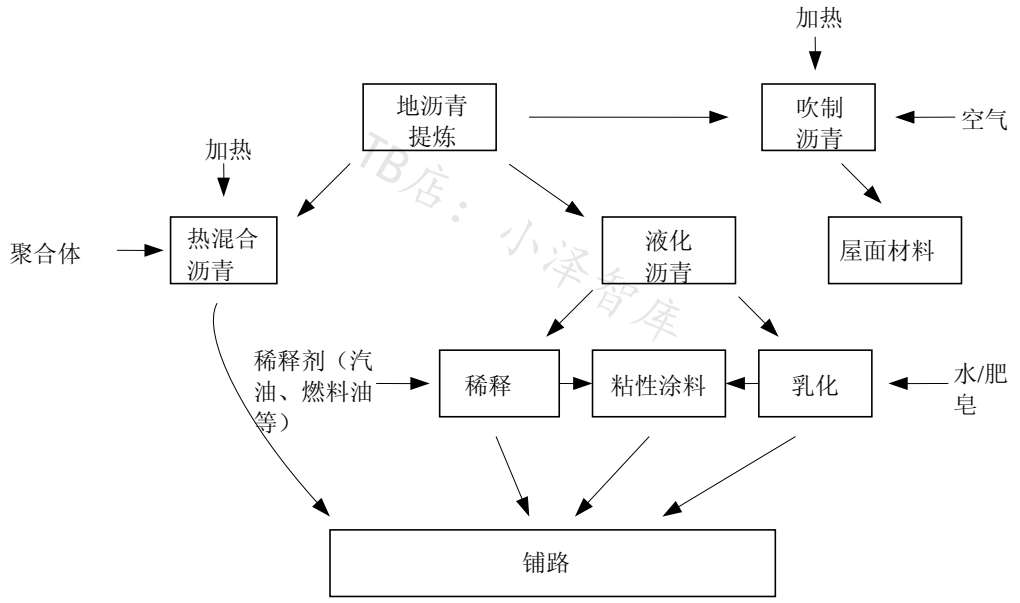
5.4.1 导言

此源类别包含了沥青工厂源自沥青生产的非燃烧排放，而非提炼厂及其应用的排放（例如铺路和盖屋顶作业以及随后的表面释放）。包括盖屋顶的沥青吹制。沥青的生产和使用造成的排放主要包括 NMVOC、CO、SO_2 和颗粒物质，而剩余碳氢化合物的结果储存在产品中（排放小于 1%的碳）。假定源自屋面材料安装的排放可以忽略不计。为沥青过程（沥青混合物的生产或加热）供热所需的燃料燃烧产生的排放，在能源部门中有介绍。

沥青通常指地沥青、沥青水泥或沥青混凝土或铺路柏油，主要在石油提炼厂生产。在某些国家中，铺设的混合产品亦指 “沥青”，还称“碎石路”。鉴于不同术语会造成模糊不清，所以本文将采用单个术语集并一致应用于文本中，但不表示对所用术语有任何偏好（参见框 5.1）。

框 5.1
沥青生产和使用

主要在提炼厂生产的深黑色粘稠有机液体，用作铺路和屋面材料的原料，此液体即称为地沥青，以区分于用其生产的产品。此名称还符合国际能源统计资料中使用的术语，该统计资料可以提供排放估算所需的某些数据。在正常温度下，地沥青为半固体状态。其处理和使用如下图所示。



上图表明，地沥青可以加热并与各种大小不同的聚合物混合，用石油或水/肥皂乳剂稀释，或经加热并用空气吹制使其聚合/稳定，使其适用于诸如屋面材料的处理。这些称为“沥青加工”，其产品将称为“沥青产品”。

地沥青和聚合物在固定工厂或移动工厂中混合，通常在距路面铺设工地的 30-50km 内进行 （EAPA，2003）。在工业化国家，通常有 80%-90%地沥青用于生产路面铺料（U.S.EPA，2004）。然而，在基础设施快速增长的发展中国家，用于盖屋顶的地沥青量与用于铺路的地沥青可能具有相同的数量级（UNFCCC，2004）。沥青产品的其它使用有：在盖屋顶材料的生产中用作粘合剂或密封剂，用作基础密封剂，诸如用作管道涂料等其它工业使用。

与沥青生产和使用有关的直接温室气体排放（如 CO_2 或 CH_4）可以忽略，因为在生产商业燃料的提炼过程期间，大部分轻质碳氢化合物被提取。根据 EMEP/CORINAIR 指南，可以得出结论：源自热混合沥青

和稀释沥青的 CH_4 排放以及源自沥青屋顶铺设行业的 CH_4 排放，皆可以忽略（EEA，2005）。回收再使用的沥青铺筑材料用作新路铺设的聚合物时，产生的温室气体排放也可忽略。

5.4.2 方法学问题

NMVOC 和 CO 的排放方法和缺省排放因子，列出在 EMEP/CORINAIR 排放清单指南的铺路（SNAP 编码 040610）、盖屋顶材料（SNAP 编码 040611）和沥青吹制（SNAP 编码 060310）部分 （EEA，2005）。建议用户进行详细的 NMVOC 和 CO 估算时，参考此指南。（另见这些*指南*第 1 卷第 7 章）。注意，在 EMEP/CORINAIR 中，盖屋顶时沥青吹制的排放量要单独计算（位于含 SNAP 代码 060310 的杂项化学产品制造）。

石灰石还可用作沥青中聚合物的一部分。然而，假定在发热过程中没有 CO_2 释放（参见本卷第 2 章第 2.5 节“碳酸盐的其它过程使用”）。

铺路用沥青的生产和使用

铺路用沥青包含聚合体、砂石、填料、地沥青等混合物，偶而也加入大量添加剂。因此沥青路面由压实的聚合物和地沥青粘合剂构成。热混合沥青（HMA）的使用最为广泛，一般超过了 80%，且产生的排放极少（EAPA, 2003）。其它类型的铺路材料有稀释沥青和乳化沥青，这两种沥青都是液化沥青（EEA，2005）。稀释沥青通过与石油溶剂（例如重残油、煤油或石油精溶剂等稀释剂）混合而液化，由于稀释剂蒸发而产生相对较高的 CO 和 NMVOC 排放。因此，铺路时的大多数排放起因于稀释沥青的使用。根据蒸发速率，这种沥青可分为三类：使用石油精或汽油等高挥发性稀释剂的快固化（RC）稀释沥青，使用中等挥发性稀释剂的中速固化（MC）稀释沥青，使用低挥发性油的慢固化 （SC） 稀释沥青。这与所谓的乳化沥青形成鲜明对比，后者大部分由水和少量溶剂（或不含溶剂）组成。温带国家使用的稀释剂量通常低于寒冷气候中使用的稀释剂量，因此可预计温暖国家的这种排放因子较小。

对于欧洲沥青铺摊协会（EAPA）或诸如沥青学会（EAPA，2003；沥青学会，2004）等国家铺设和盖屋顶协会，大多数欧洲国家和若干其它工业国家可从其获得如下数据：热混合沥青的活动数据，以及冷混合或‘改良沥青’生产的活动数据。热混合沥青通常包含大约 8%沥青水泥（地沥青）（EEA,2005），但这可能会因国家而有所不同（也已报告了 5%这一数据）。对于大多数工业化国家，稀释沥青的比例仅有几个百分点，然而若干国家表明比例为 5%-12%，异常比例最高达 20%，或没有这种沥青（EAPA，2002； EAPA 2003； U.S. EPA，2004）。如果铺设的沥青量未知，而铺设面积已知，则转换因子 100kg 沥青/m^2 路面，可用于计算生产的沥青质量。

气体排放于沥青工厂（热混合、稀释或乳化）、路面作业和随后排放于路面。EMEP/CORINAIR 排放清单指南描述了不同沥青工厂的特定过程未控制的排放因子。

沥青屋顶

沥青屋顶工业生产沥青毡、屋面瓦和墙面瓦、卷式屋面和墙面（沥青瓦、平面表面有机和石棉毛毡的卷式屋面、矿石面有机和石棉毛毡的卷式屋面），还生产瓦片、有机和石棉沥青毛毡、浸润沥青和/或有涂料的护墙板和沥青化合物。这些产品大多数用于屋面和其它建筑应用场合。沥青毛毡、屋面和瓦片生产包含毛毡浸润或涂抹沥青。总体过程的关键步骤包括沥青储存、沥青吹制、毛毡浸润、涂抹和矿石表面加工，其中沥青吹制在此处讲述。与 NMVOC、CO 和颗粒物质等排放相比，源自沥青屋面产品的直接温室气体排放可以忽略。

沥青吹制是使沥青聚合和稳定的过程，以增强其抗风化特性。吹气沥青用于沥青屋面产品的生产。吹制可能出现在沥青加工厂或沥青屋面厂（或提炼厂）[3]。沥青吹制会造成最高的NMVOC 和CO排放，步骤也多于其它过程。用于非铺设应用的所有沥青均已吹制 （EEA，2005）。

5.4.3 完整性

如果此源类别的排放（没有详述）不可获得，则应检查这些排放是否已纳入其它地方（如，纳入提炼厂排放）。

[3] 在 UNECE 清单中，相关排放的计算可依据杂项化学产品制造（单独用于沥青屋面生产/应用和沥青吹制，SNAP 编码 040610 和 060310），或依据源自提炼厂的逃逸排放（参见 EMEP/CORINAIR 排放清单指南）；而在温室气体清单中，包括前体排放在内的所有排放均应报告在子类 2D4 “其它”中。

5.4.4 不确定性评估

尽管采用多种成熟方法所得的结果被视为是最准确的，源自马路铺设和沥青屋面的 NMVOC 和 CO 排放，其不确定性范围可能为±25%，如果计算未基于详细的活动数据和控制技术数据（从–100%到+25%），此不确定性可能更大。

批量混合和圆筒混合 HMA 生产的 NMVOC 和 CO 排放因子，不确定性范围约为±50%；而 HMA 总产量和稀释沥青生产及使用的缺省因子，将具有大约±100%的不确定性（即，介于-50%到+100%）。如果特定国家排放因子用于稀释沥青生产和铺设，则排放因子的不确定性可能大大缩小，如范围为±50%。

基于沥青生产或建筑工业编制的数据，HMA 和稀释沥青产量数据的准确度可能为±10%。然而，若有关稀释沥青的活动数据需要外推，则不确定性会很大，因为许多国家注意到，每年使用的稀释沥青量有很大差异，两倍或多倍并不稀罕 （EAPA，2002； EAPA 2003； U.S. EPA，2004）。另外，有关 HMA 生产工厂类型和所用控制技术混合的数据，以及稀释沥青类型（RC、MC、SC） 混合的数据，其准确性往往小于总产量数据。如果计算是完整的，则沥青屋面材料的生产统计资料的不确定性可能精确到±10%。如果不是这种情况，那么不确定性的高端范围可能会达到 100%甚至更高。

源自沥青生产的 NMVOC 缺省化石碳含量比例与铺路使用的质量比例，差异介于 40%-50%，源自沥青屋面的 NMVOC 缺省化石碳含量比例为 80%（根据 EMEP/CORINAIR 排放清单指南中介绍的 NMVOC 物种形式进行计算）。

5.4.5 报告和归档

包括沥青吹制在内的沥青生产和使用中相对少量的排放应报告在子类 2D4“其它”中，其源类别是 2D“燃料和溶剂使用中的非能源产品”。

5.5 溶剂使用

TB店：小泽智库

5.5.1 导言

化石燃料用作原料生产的溶剂使用可能造成各种非甲烷挥发性有机化合物（NMVOC）的蒸汽排放，随后在大气中进一步氧化。用作溶剂的化石燃料著名的有石油溶剂和煤油（石蜡油）。石油溶剂用作提取溶剂、清洁溶剂、脱脂溶剂，还用作气溶胶、油漆、木材防腐剂、漆器、清漆和沥青产品中的溶剂。在西欧，大约 60%的石油溶剂消耗总量用于油漆、漆器和清漆。石油溶剂是油漆行业中使用最广泛的溶剂。

在 EMEP/CORINAIR 排放清单指南 （EEA，2005） 中，论述了估算这些 NMVOC 排放的方法。此源类别“溶剂使用”被视为一个单独的类别，因为此类来源的本质是需要估算排放的某些不同方法，而非将其用于计算其它排放类别。因此，《2006 年 IPCC 指南》也将此视为单独的子类。在 EMEP/CORINAIR 指南中，子类“溶剂和其它产品使用”将所选大气污染源术语（SNAP）分组为 6，还细分为 5 个子类。不包括第 5 个：“其它产品使用”指 F 气体、N_2O 和氨气，在 IPPU 卷的其他处有论述，这些是：

- SNAP 0601：油漆应用；
- SNAP 0602：脱脂、干洗和电子工业；
- SNAP 0603：化学产品生产或加工。包括如下过程：聚合体、PVC、泡沫和橡胶、油漆、墨水、胶水和粘合剂的生产以及织物修整。
- SNAP 0604：溶剂的其它使用和相关活动。包括的活动例如：玻璃绒和矿物绒的涂层（即涂抹），印刷行业，油脂提炼，胶水和粘合剂使用，木材储存，国内溶剂使用（不是油漆应用），漆料密封处理及测量脱蜡等。

除了道路运输的排放以及源自石油和生物燃料生产及处理（如果进行）的排放之外，通常此源类别是国家 NMVOC 排放最大的来源，其比额可能介于 5%-30%，全球平均值约为 15%（Olivier 和 Berdowski，2001）。

5.5.2 完整性

源自此源类别的排放既可以使用基于产量的方法进行估算，也可以使用基于消耗量的方法进行估算。如果油漆等国内总销售数据不能获得，则可以根据产量、进口和出口来推断明显的国家消耗量。然而，如果贸易统计资料不完整，则在活动数据中会引入大量的不确定性。因此，建议清单编制者尝试，确保通过 NMVOC 排放估算来显示溶剂的所有重要蒸发使用和其它产品使用。

5.5.3 建立一致的时间序列

通常，此源类别的年度变化预期只有很少。然而，当实施环境策略以替换溶剂（例如含水）中更多有毒挥发性化合物时，NMVOC 排放和 NMVOC 排放的化石碳含量随着时间推移可能会出现变化。

5.5.4 不确定性评估

NMVOC 排放的不确定性通常很大，例如大约±50%，不包括已开发了这些来源详细清单的国家，这种情况下不确定性可能是 25%。根据有限出版的物种资料国家分析（美国 EPA，2002；奥地利，2004；匈牙利，2004；Klein Goldewijk 等人，2005），NMVOC 的缺省化石碳含量比例是 60%（按质量）。按质量，其差距可能介于 50%–70%碳，因此其不确定性约为±10%。特定国家比例的不确定性应较低，如±5%。

TB店：小泽智库

参考文献

API （2004）. Compendium of Greenhouse Gas Emissions Methodologies for the Oil and Gas Industry，American Petroleum Institute （API），Table 4-2. Washington，DC，February 2004.

Asphalt Institute （2004）. Website http://www.asphaltinstitute.org/ai_pages/links/，visited 19 November 2004.

Austria （2004）. Austria's National Inventory Report 2004. Submission under the United Nations Framework Convention on Climate Change，Umweltbundesamt，BE-244，Vienna.

EAPA （2002）. European Asphalt Pavement Association,，Asphalt in Figures 2002. Available at website http://www.eapa.org，visited 19 November 2004.

EAPA （2003）. European Asphalt Pavement Association,，Asphalt in Figures 2003. Available at website http://www.eapa.org，visited 19 November 2004.

EEA （2005）. "EMEP/CORINAIR. Emission Inventory Guidebook - 2005"，European Environment Agency，Technical report No 30. Copenhagen，Denmark，（December 2005）. Available from web site see: http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en

Hungary （2004）. Hungarian National Inventory Report for 2002. General Directorate for Environment，Nature and Water，UN Framework Convention on Climate Change，Directorate for Environmental Protection，Budapest.

Klein Goldewijk，K.，Olivier，J.G.J.，Peters，J.A.H.W.，Coenen，P.W.H.G. and Vreuls，H.H.J.（2005）. Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2003. National Inventory Report 2005. RIVM Report no. 773201 009/2005. RIVM，Bilthoven.

Olivier，J.G.J. and Berdowski，J.J.M.（2001）. Global emissions sources and sinks. In: Berdowski，J.，Guicherit，R. and B.J. Heij （eds.） "The Climate System"，pp. 33-78. A.A. Balkema Publishers / Swets & Zeitlinger Publishers，Lisse，The Netherlands. ISBN 90 5809 255 0.

Rinehart，T.（2000）. Personal communication between Thomas Rinehart of U.S. Environmental Protection Agency，Office of Solid Waste，and Randall Freed of ICF Consulting，July 2000.

UNFCCC （2004）. Emissions data and National Inventory Reports. Website http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/2761.php visited 19 November 2004.

U.S. EPA （2002）. National Air Quality and Emissions Trends Report data，1900-2000. United States Environmental Protection Agency （U.S. EPA），Research Triangle Park，NC.

U.S. EPA （2004）. Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990-2002. United States Environmental Protection Agency （U.S. EPA），Washington，DC.

第 6 章

电子工业排放

TB店：小泽智库

作者

Scott Bartos（美国）

Laurie S. Beu（美国）、C. Shepherd Burton（美国）、Charles L. Fraust（美国）、Francesca Illuzzi（意大利）、Michael T. Mocella（美国）和 Sebastien Raoux（法国/美国）

参加作者

Guido Agostinelli（意大利）、Erik Alsema（荷兰）、Seung-Ki Chae（大韩民国）、Vasilis M. Fthenakis（美国）、Joseph Van Gompel（美国）、Hideki Nishida（日本）、Takayuki Oogoshi（日本）和 Kurt T. Werner（美国）

TB店：小泽智库

目录

6 电子工业排放 6.5
6.1 导言 6.5
6.2 方法学问题 6.5
6.2.1 方法选择 6.5
6.2.1.1 半导体、液晶显示器和光电流的腐蚀和CVD清洁 6.6
6.2.1.2 热传导液体 6.13
6.2.2 排放因子的选择 6.15
6.2.2.1 半导体、液晶显示器和光电流的腐蚀和CVD清洁 6.15
6.2.2.2 热传导液体 6.21
6.2.3 活动数据的选择 6.21
6.2.4 完整性 6.24
6.2.5 建立一致的时间序列 6.25
6.3 不确定性评估 6.25
6.3.1 排放因子不确定性 6.25
6.3.2 活动数据不确定性 6.25
6.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 6.29
6.4.1 质量保证/质量控制（QA/QC） 6.29
6.4.2 报告和归档 6.29
参考文献 6.31

公式

公式 6.1 估算FC排放集合的方法 1 ..... 6.9
公式 6.2 估算FC排放的方法 2a 6.9
公式 6.3 CF_4 的副产品排放 6.10
公式 6.4 C_2F_6 的副产品排放 6.10
公式 6.5 CHF_3 的副产品排放 6.10
公式 6.6 C_3F_8 的副产品排放 6.10
公式 6.7 估算FC排放的方法 2b 6.11
公式 6.8 CF_4 的副产品排放 6.11
公式 6.9 C_2F_6 的副产品排放 6.12

公式 6.10　CHF_3 的副产品排放 6.12
公式 6.11　C_3F_8 的副产品排放 6.12
公式 6.12　估算源自热传导液体的FC排放总量的方法 1 ..... 6.13
公式 6.13　估算源自热传导液体的FC排放量的方法 2 ..... 6.14

图

图6.1　估算电子生产中FC排放的决策树 6.8
图 6.2　估算电子生产中源自HT液体损耗的FC排放决策树 6.15

表

表6.1　电子生产中排放估算方法所需的信息来源 6.7
表 6.2　电子生产中FC排放的方法 1 特定气体排放因子 6.16
表 6.3　半导体生产中FC排放的方法 2 缺省排放因子 6.17
表 6.4　LCD生产中FC排放的方法 2 缺省排放因子 6.18
表 6.5　PV生产中FC排放的方法 2 缺省排放因子 6.19
表 6.6　电子工业FC减排技术的方法 2a 与 2b 缺省效率参数[a,b,e] 6.20
表 6.7　2003、2004 和 2005 年各国硅（Si）和玻璃的总设计能力（Mm^2） 6.23
表 6.8　2003 年国家PV 产能总量[a]，Mm^2 ..... 6.24
表 6.9　半导体生产中FC排放的排放因子的方法 2 缺省估算相对误差，95%置信区间 6.27
表 6.10　LCD生产中FC排放的排放因子的方法 2 缺省估算相对误差，95%置信区间 6.28
表 6.11　估算电子生产中排放完全透明所需的信息 6.30

框

框 6.1　半导体生产的示例 6.13

6 电子工业排放

6.1 导言

若干先进电子生产过程采用氟化合物（FC）用于等离子腐蚀复杂模式、清洁反应室和温度控制。本章讨论的具体电子工业部门包括半导体、薄膜晶体管平板显示器（TFT-FPD）和光电流（PV）生产（统称为“电子工业”）。[1]

目前，电子工业排放出室温下为气态的FC和室温下为液态的FC。这些气体包括CF_4、C_2F_6、C_3F_8、c-C_4F_8、c-C_4F_8O、C_4F_6、C_5F_8、CHF_3、CH_2F_2、三氟化氮（NF_3）和六氟化硫（SF_6），用于电子生产中的两个重要步骤中：（i）含等离子腐蚀硅的材料和（ii）清洁已沉积硅的化学蒸汽沉积（CVD）工具膛壁。[2] 大多数FC 排放来源于腐蚀或清洁过程中FC前体的有限使用效率（即消耗量）。此外，生产过程中使用的氟化合物比例可以转化为副产品CF_4，在某些情况下会转化成C_2F_6、CHF_3 和C_3F_8。[3] 另外，还必须考虑腐蚀或清洁含碳低绝缘体常量（低k）材料（或电石）时，作为副产品形成的CF_4 。[4] 此外，F_2、COF_2 和ClF_3 的使用可能增加。尽管这些气体本身不会促成全球变暖，但是在某些情况下会导致CF_4 形成。

在某些过程期间，电子制造商使用FC用作温度控制。亦称作热传导液体，这些FC在室温下是液体，具有很大的蒸汽压力。蒸发损耗促成总体FC排放。这些蒸发损耗出现在以下过程期间：某些过程设备冷却期间，包装半导体设备的测试期间，电子元件焊接到电路板的汽相气化回流期间。液态FC用于冷却运行期间的电子元件或系统时，似乎不会出现蒸发损耗。在这种应用情况下，此液态FC在整个产品或系统寿命中包含在密闭系统内。市场上有 20 多种不同的液态FC（通常作为完全氟化合物混合物）向电子部门出售。[5] 因为每个液体的等价CO_2 不同，所以对每个液体应分别跟踪和报告。此转化的精确值将按特定适用的报告要求来确定。[6,7] 此外，液态FC偶尔在生产期间用于清洁TFT-FPD面板。

6.2 方法学问题

TB店：小泽智库

6.2.1 方法选择

[1] 最近对欧洲和美国 PV 制造商的综合调查表明，40%-50%的 PV 制造商使用相对少量的 FC（主要为结晶硅晶片腐蚀期间的 CF_4 和 SiNx 膜沉积之后反应室清洁期间的 C_2F_6）。根据 2004 年的这些调查，CF_4 全球用量大约为 3 千万吨。而 FC 的全球用量在 2004 年出现降低，在可以预测的未来，PV 工业的可靠增长预测约为每年 30%（甚至更高）。而且，若干报告指出，基于硅技术的 FC 在提高生产效率和降低成本方面有很大优势（Shah 等人，2004；Maycock，2005；Agostinelli 等人，2004 和 Rentsch 等人，2005），这些预期的增长率和增加 FC 用量的预期判断就是将 PV 生产中 FC 排放纳入本章的原因。

[2] 尽管 C_5F_8 目前不具有 IPCC 确认的全球增温潜势（GWP），但是 C_5F_8 排放将在本章中讨论。C_5F_8 是直接温室气体，可以使用本章描述的方法和数据来估算。C_5F_8 的大气生命周期约为 1 年，从而造成相对较低的 GWP（Sekiya, 2003）。

[3] 已经注意到 C_4F_6 分子分解中有 C_2F_6 副产品排放，碳原子大于两个的其它 FC 分子也可能出现 C_4F_6 副产品排放。注意，对于大多数 FC 前体，还未注意到 C_2F_6 作为副产品形成。c-C_4F_8 在 TFT-FPD 生产中用作腐蚀剂时，CHF_3 的形成已经报告，C_4F_8O 用于室内清洁时的 C_3F_8 副产品排放也经报告。

[4] 0.25m 节点及以下节点半导体芯片的互连结构，低绝缘常量（低 k）材料首先用作绝缘体。许多低 k 材料包含碳，这种碳可能在薄膜腐蚀或用于低 k 沉积的 CVD 反应器清洁期间作为 CF_4 而被去除。CF_4 还可能在用于电石沉积的 CVD 反应器清洁期间形成。

[5] 近期审核总结了其它物体间液态 FC（热传导液体）的使用、化学成分以及 GWP。参见 Burton（2004a）。

[6] 这些材料在市场上出售的商标名为 Fluorinert™ 和 Galden®。Fluorinert™ 材料是从完全氟化的烷烃、醚、叔胺和氨基醚及其混合物，目的是为了达到预期的特性。Galden® 液体还包含一系列为预期特性选择的完全氟化的聚合物，称之为氟油脂填充液（PFPE）。

[7] 如果使用商用混合物，则清单编制者将需要确保大量混合物转换为 CO_2 等价物时所用的适当变换因子。

6.2.1.1 半导体、液晶显示器和光电流的腐蚀和CVD清洁

根据生产不同类型电子设备中使用的气体、使用的过程（或更概括的说，过程类型（例如 CVD 或腐蚀））、使用的加工工具品牌以及排放减少技术的实施，排放会有所差异。

方法的选择将取决于数据可获性，概述在决策树中，参见图 6.1“电子生产中FC排放估算的决策树”。使用方法 1、方法 2 和方法 3 估算源自液态FC的排放，本节予于分别介绍。[8]

连续（原地）排放监控以估算源自本工业排放的方式，目前认为技术和经济是不可行的。但是，在新过程及工具的开发期间，或商业可用过程条件（也称为中线过程条件）具备之后，要定期测量FC排放。[9] 在进行大量生产之前，工业搜索最小化FC排放的中线过程。然而必须注意，FC排放可能会受到过程变量变化的影响（例如压力、温度、等离子功率、FC气流、加工时间）。因此，用于估算排放方法的准确性，将受到生产中所用过程和参考中线过程之间最终差异的影响。此外，FC 排放控制设备的功效取决于按照制造商的规格操作和维护设备：增强的气流、不当的温度设置和未执行所需的维护，均会单独和集合对性能造成负面影响。

估算排放的准确性取决于使用的方法。方法 1 使用所有参数的缺省值，不考虑排放控制技术的使用。对于采用和不采用排放控制技术的过程所用的气体比例，方法 2a 使用特定公司数据（但是区分不出腐蚀和清洁）和其它参数的缺省值。对于*腐蚀*与*清洁*中使用的气体比例以及采用排放控制技术过程中使用的气体比例，方法 2b 使用特定公司数据，但是对某些参数或所有其它参数，则依靠于缺省值。最严格的方法 3 需要一整套特定过程值，而不是采用缺省值。

表 6.1 总结了电子生产中排放估算方法的数据需求。

TB店：小泽智库

[8] 图 6.1 中所述的逻辑未显示出组合方法以改善排放估算的可能性。例如，使用特定气体和过程的方法 3 以及对其它气体和过程的方法 2b，而非仅使用方法 2b，可能获得改善的排放估算。类似地，与仅采用方法 2a 相比，方法 2a 和方法 2b 经组合，可能会产生改善的估算。但是，方法 1 不应与任何其它方法组合。

[9] 中心条件指设备制造商标准化销售设备的条件。这些是气流、腔压、运作时间、等离子功率等的名义规格。通常由半导体制造商修改这些条件，为特定的需求优化这些条件。

表 6.1
电子生产中排放估算方法所需的信息来源

	数据	方法 1	方法 2a	方法 2b	方法 3
过程气体输入工具	$FC_{i,p}$=送到特定过程 *p* 或少量通用加工工具（例如，氮化硅腐蚀）气体 *i* 的 kg 数。				M
	$FC_{i,p}$=送到广泛过程类别气体 *i* 的 kg 数（如，腐蚀或 CVD 腔室清洁）。		M	M（腐蚀）& M（CVD）	
	h=使用后运输集装箱中剩余的气体比例（根部）。		D	D	M
工具中的过程气体反应和去除	$U_{i,p}$=每种气体 *i* 和过程 *p* 的使用率（去除或转换的比例）。		D	D（腐蚀）与 D（CVD）[a]	M
	$B_{CF4,i,p}$、$B_{C2F6,i,p}$、$B_{CHF3,i,p}$ 和 $B_{C3F8,i,p}$ = 每个过程的气体 *i* 中 CF_4、C_2F_6、CHF_3 和 C_3F_8 分别产生的副产品排放的排放因子。		D	D（腐蚀）与 D（CVD）[a]	M
下游 FC 排放控制	$a_{i,p}$=送到经认证 FC 排放控制技术过程中的气体 *i* 量的比例。		M	M	M
	$d_{i,p}$ =排放控制技术去除的气体 *i* 的比例。		D	D[a]	M
	$d_{CF4,p}$、$d_{C2F6,p}$、$d_{CHF3,p}$ 和 $d_{C3F8,p}$ = 通过排放技术分别去除的 CF_4、C_2F_6、CHF_3 和 C_3F_8 副产品的比例。[b]				M
年生产能力	C_d = 处理基质表面积的年生产设计能力（如，硅、玻璃）。	M			
	C_u = 年使用能力的比例	D/M			

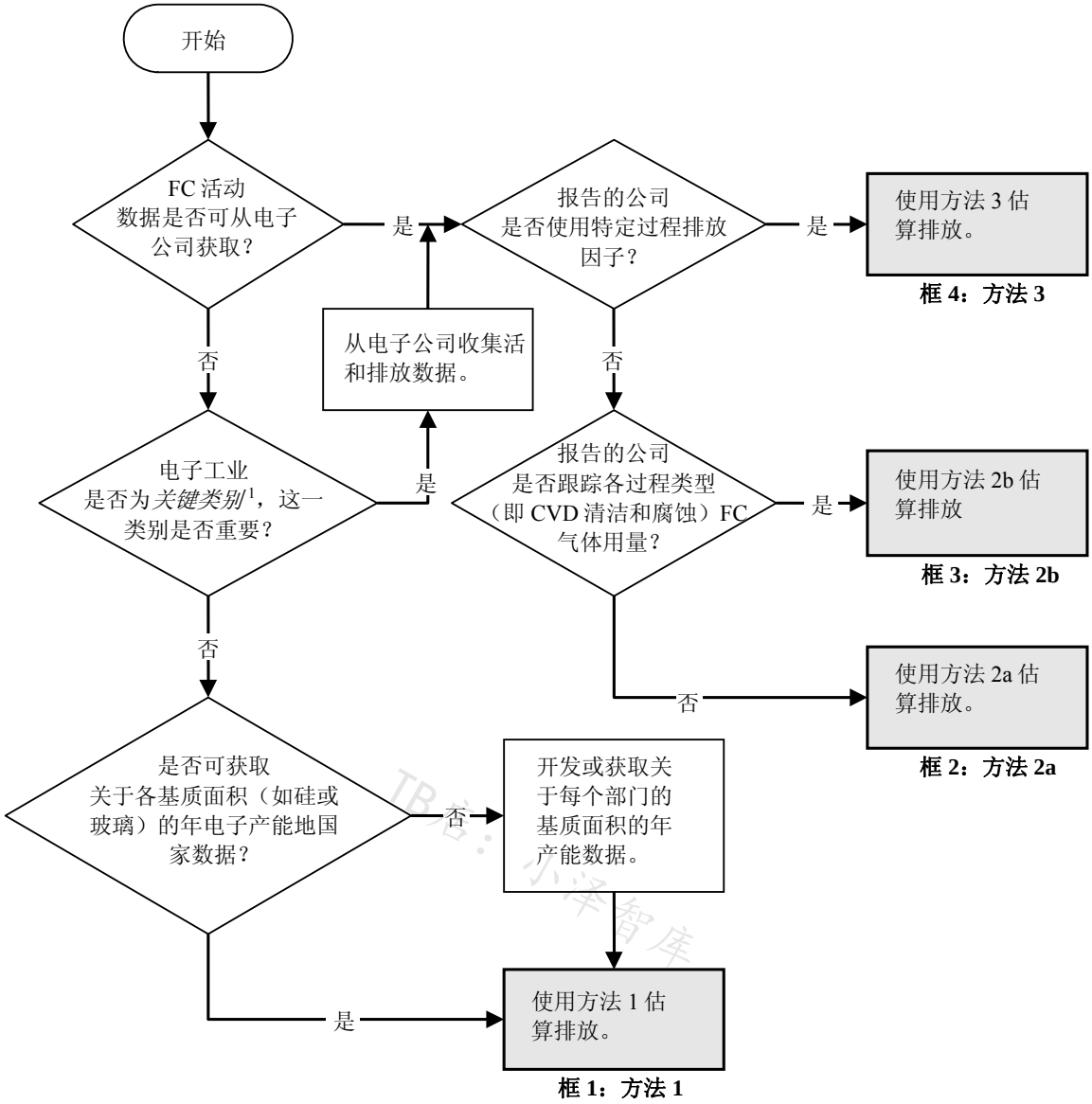
M = 测量或获得这些值。

D = 使用指南中的缺省因子。

[a] 可以获得且可支持时，M 值可以代替方法 2a 和方法 2b 的 D 值。参见表 6.6 中的条件。

[b] 没有方法 2a 和方法 2b 的缺省值，因为副产品的影响已并入气体 i 的 $d_{i,p}$ 的 D 值中。

图 6.1　　估算电子生产中 FC 排放的决策树



注：

1 有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和关键类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

方法 1—缺省

方法 1 是最不准确的估算方法，仅当不能获得特定公司数据时才使用此方法。与方法 2 或方法 3 不同，方法 1 用于给出汇总的 FC 排放估算，尽管这种方法会产生特定气体的排放。同时对表 6.2 中列出的所有气体进行估算，且只有作为完整的集合报告时才能使用这些估算。

根据生产电子产品（半导体、TFT-FPD 或 PV 电池）的部门（或类别），这些集合的元素有所不同。集合的每个元素是特定气体的排放因子，表示生产期间消耗的每单位基质面积的平均排放（如，硅、TFT-FPD 面板或 PV 电池）。对于任何类别的电子产品，这些因子（集合元素）乘以基质过程的年使用能力（C_u，一个比例数值）以及年生产设计能力（C_d，单位为千兆平方米 （Gm^2））。乘积（$C_u \bullet C_d$）是电子生产期间消耗基质数量的估算值。结果是气体的年排放量集合，用 kg 来表示，其中的气体包含了每类电子产品的集合。因为在 PV 生产中 FC 使用有很大不同，所以需要计算采用 FC 的 PV 生产比例所用的第三个因子，来估算 PV 电池生产中的 FC 排放。方法 1 方程，如公式 6.1 所示。

公式 6.1
估算 FC 排放集合的方法 1

$$\{FC_i\}_n = \{EF_i \bullet C_u \bullet C_d \bullet [C_{PV} \bullet \delta + (1-\delta)]\}_n \qquad (i = 1,\ldots,n)$$

其中：

$\{FC_i\}_n$ = FC 气体 *i* 的排放量，气体 *i* 的质量

注：$\{\}_n$ 表示每类产品（半导体、TFT-FPD 或 PV 电池）的集合，*n* 表示每个集合中纳入的气体数量（6 代表半导体，3 代表 TFT-FPD 制造商，2 代表 PV 电池。参见表 6.2）。只有使用此方法 1 生成和报告集合的所有元素时，这些估算才有效。

EF_i = 气体 *i* 的 FC 排放因子，表示产品类别每平方米基质表面积的年排放质量，单位为（气体 i 的质量）/m^2

C_u = 企业年生产能力使用比例，比例形式

C_d = 年生产设计能力，处理的基质 Gm^2，不包括 Mm^2 的 PV 生产

C_{PV} = 使用 FC 的 PV 生产的比例，比例形式

δ = 当公式 6.1 应用到 PV 工业时为 1，当公式 6.1 应用到半导体或 TFT-FPD 工业时为零，无量纲

此方法不考虑过程类型（腐蚀与清洁）、个别过程或工具之间的差异。也不考虑大气排放控制设备的可能使用。

在使用方法 1 时，清单编制者不应采用任何方式修改表 6.2 中假定的 FC 集合。清单编制者不应将采用方法 1 估算的排放与使用方法 2 或方法 3 估算的排放进行总合。清单编制者可能对两种都不采用，例如，采用 CF_4 的方法 1 因子来估算源自半导体的 CF_4 排放，并将其与方法 2 或方法 3 中其它 FC 气体的结果进行总合。（参见第 6.2.2.1 节）

TB店：小淘气

方法 2a—特定过程气体参数

根据有关气体消耗量和排放控制技术的特定公司数据，采用此方法计算所用每个 FC 的排放。使用如下工业范围缺省值：使用后运输集装箱中剩余的购买气体“根部”或比例（h），半导体或 TFT-FPD 生产过程中“使用的”（去除或转换的）气体比例，以及过程期间转换成 CF_4 或 C_2F_6 的气体比例。若要使用方法 2a，清单编制者必须与所在工业直接沟通（如，年排放量报告）以收集数据，并确保配备和使用了排放控制技术。

总排放量等于生产过程中所用 FC_i 气体产生的排放量加上 FC_i 使用中产生的副产品 CF_4、C_2F_6、CHF_3 和 C_3F_8 的排放量，如公式 6.2、6.3、6.4、6.5 和 6.6 所示。与本节后面解释的方法 3 和方法 2b 不同，方法 2a 区分不出过程或过程类型（腐蚀与清洁）、单个过程或工具。缺省排放因子表示：*所有*腐蚀*和* CVD 过程中每种气体分别形成的加权平均值（基于加权的专家判断）。

如本节以下有关排放因子的讨论，方法 2a 使用过程（CVD 或腐蚀）类型的排放因子，其中个别 FC 最常用于特定电子部门。此方法反应了当前的趋势，因为个别 FC 往往主要用于所有各工业的特定过程类型（CVD 或腐蚀）中。但是，如果各国有些公司或工厂与使用的工业范围模式明显背离（如，将某种气体主要用于腐蚀，而其他企业主要在 CVD 中使用），则清单编制者应使用方法 2a 而不是方法 2b 来评估引入错误的可能性。

公式 6.2
估算 FC 排放的方法 2a

$$E_i = (1-h) \bullet FC_i \bullet (1-U_i) \bullet (1-a_i \bullet d_i)$$

其中：

E_i = 气体 *i* 的排放量，单位为 kg

FC_i = 气体 *i* 的排放量，（例如 CF_4、C_2F_6、C_3F_8、c-C_4F_8、c-C_4F_8O、C_4F_6、C_5F_8、CHF_3、CH_2F_2、NF_3、SF_6），单位为 kg

h = 使用后运输集装箱剩余的气体比例（根部），比例形式

U_i = 气体 *i* 的使用率（过程中去除或转换的比例），比例形式

a_i = 在采用排放控制技术（特定公司或工厂）的过程中使用的气体 *i* 量比例，比例形式

d_i = 排放控制技术去除的气体 *i* 比例，比例形式

公式 6.3
CF_4 的副产品排放

$$BPE_{CF4,i} = (1-h) \bullet B_{CF4,i} \bullet FC_i \bullet (1 - a_i \bullet d_{CF4})$$

其中：

$BPE_{CF4,i}$ = 源自所用气体 *i* 的 CF_4 副产品排放量，单位为 kg

$B_{CF4,i}$ = 排放因子，单位为引起的 kg CF_4/kg 所用气体 *i*

d_{CF4} = 排放控制技术去除的副产品 CF_4 的比例，比例形式

公式 6.4
C_2F_6 的副产品排放

$$BPE_{C2F6,i} = (1-h) \bullet B_{C2F6,i} \bullet FC_i \bullet (1 - a_i \bullet d_{C2F6})$$

其中：

$BPE_{C2F6,i}$ = 源自所用气体 *i* 的 C_2F_6 的副产品排放量，单位为 kg

$B_{C2F6,i}$ = 排放因子，单位为引起的 kg C_2F_6 /kg 所用气体 *i*

d_{C2F6} = 排放控制技术去除的副产品 C_2F_6 的比例，比例形式

公式 6.5
CHF_3 的副产品排放

$$BPE_{CHF3,i} = (1-h) \bullet B_{CHF3,i} \bullet FC_i \bullet (1 - a_i \bullet d_{CHF3})$$

其中：

$BPE_{CHF3,i}$ = 源自所用气体 *i* 的 CHF_3 的副产品排放量，单位为 kg

$B_{CHF3,i}$ = 排放因子，引起的 kg CHF_3/kg 所用气体 *i*

d_{CHF3} = 排放控制技术去除的副产品 CHF_3 的比例，比例形式

公式 6.6
C_3F_8 的副产品排放

$$BPE_{C3F8,i} = (1-h) \bullet B_{C3F8,i} \bullet FC_i \bullet (1 - a_i \bullet d_{C3F8})$$

其中：

$BPE_{C3F8,i}$ = 源自所用气体 *i* 的 C_3F_8 的副产品排放量，单位为 kg

$B_{C3F8,i}$ = 排放因子，引起的 kg C_3F_8 /kg 所用气体 *i*

d_{C3F8} = 排放控制技术去除的副产品 C_3F_8 的比例，比例形式

估算气体 *i* 的排放量（E_i）和每种气体（$BPE_{CF4,i}$、$BPE_{C2F6,i}$、$BPE_{CHF3,i}$ 和 $BPE_{C3F8,i}$）的 CF_4、C_2F_6、CHF_3 和 C_3F_8 副产品排放量之后，清单编制者或公司应对所有气体的这些排放量求和，以估算汇总的 FC 总排放量。

方法 2b —特定过程类型参数

方法 2b 需要输入所有腐蚀过程和所有清洁过程（$FC_{i,p}$）的每种气体的汇总量数据。因此，其仅区分广泛的过程类型（腐蚀与 CVD 腔室清洁）之间的差异，而区分不出许多可能的个别过程或少量过程集合。工业范围的缺省值可用于任何或所有以下内容：

- 使用后运输集装箱中剩余的气体比例称为“根部”（h）；
- 按照过程类型“使用”（去除或转换）的气体比例（$U_{i,p}$）；
- 过程类型中，CF_4 副产品排放的排放因子（$B_{CF4,i,p}$）；
- 过程类型中，C_2F_6 副产品排放的排放因子（$B_{C2F6,i,p}$）；
- 过程类型中，CHF_3 副产品排放的排放因子（$B_{CHF3,i,p}$）；和
- 过程类型中，C_3F_8 副产品排放的排放因子（$B_{C3F8,i,p}$）；

缺省值还代表按过程类型（$d_{i,p}$、$d_{CF4,p}$、$d_{C2F6,p}$、$d_{CHF3,p}$ 和 $d_{C3F8,p}$）采用排放控制技术去除的气体比例（参见表 6.6）。除非已经配备了排放控制技术，否则 ai,p 的缺省值（输入采用排放控制技术过程中的气体量比例）为零。$U_{i,p}$、$BCF_{4,i,p}$、$BC_2F_{6,i,p}$、$BCHF_{3,i,p}$ 和 $BC_3F_{8,i,p}$ 的缺省值表示单个未加权平均值，是在所有腐蚀过程和所有 CVD 过程中每种气体分别形成的。特定公司或特定工厂排放因子可代替缺省值（若可获取）。公式考虑了排放控制设备的特定企业使用，而未考虑个别过程或工具之间的差异、或过程和工具混合生产工厂之间的差异。因此，方法 2b 估算不如方法 3 估算准确。另外，注意方法 2b 适用于半导体和 TFT-FPD 生产。

特定 FC（FC_i）使用产生的排放，包含 FC_i 本身的排放以及 FC_i 使用期间作为副产品产生的 CF_4、C_2F_6、CHF_3 和 C_3F_8。对于每种过程类型的每种气体，应重复以下计算：

公式 6.7
估算 FC 排放的方法 2b

$$E_i = (1-h) \bullet \sum_p \left[FC_{i,p} \bullet (1-U_{i,p}) \bullet (1-a_{i,p} \bullet d_{i,p}) \right]$$

其中：

E_i = 气体 *i* 的排放量，单位为 kg

p = 过程类型（腐蚀与 CVD 腔室清洁）

$FC_{i,p}$= 输入过程类型 *p* 中气体 *i* 的质量（如，CF_4、C_2F_6、C_3F_8、c-C_4F_8、c-C_4F_8O、C_4F_6、C_5F_8、CHF_3、CH_2F_2、NF_3、SF_6），kg

h = 使用后运输集装箱剩余的气体比例（根部），比例形式

$U_{i,p}$ = 每种气体 *i* 和过程类型 *p* 的使用率（去除或转换的比例），比例形式

$a_{i,p}$ = 输入配备排放控制技术（特定公司或特定工厂）的过程类型 *p* 中气体量 *i* 的比例，比例形式

$d_{i,p}$= 过程类型 *p* 所用排放控制技术去除的气体 *i* 比例（如果在过程类型 *p* 中使用多个排放控制技术，则这是多个排放控制技术去除比例的平均值，其中使用此技术输入工具的气体量，计算每个比例的权重），比例形式

公式 6.8
CF_4 的副产品排放

$$BPE_{CF4,i} = (1-h) \bullet \sum_p \left[B_{CF4,i,p} \bullet FC_{i,p} \bullet (1-a_{i,p} \bullet d_{CF4,p}) \right]$$

其中：

$BPE_{CF4,i}$ = 由使用的气体 *i* 转换而来的 CF_4 的副产品排放量，单位为 kg

$B_{CF4,i,p}$= 由过程类型 *p* 中的气体 *i* 转换而来的 CF_4 副产品排放的排放因子，单位为产生的 $kgCF_4/kg$ 所用 气体 *i*

$d_{CF4,p}$ = 过程类型 *p* 中所用排放控制技术（如，表 6.6 中列出的控制技术类型）去除的 CF_4 副产品比例，比例形式

公式 6.9
C_2F_6 的副产品排放

$$BPE_{C2F6,i} = (1-h) \bullet \sum_p \left[B_{C2F6,i,p} \bullet FC_{i,p} \bullet \left(1 - a_{i,p} \bullet d_{C2F6,p}\right)\right]$$

其中：

$BPE_{C2F6,i}$ = 由使用的气体 *i* 转换而来的 C_2F_6 副产品排放量，单位为 kg

$B_{C2F6,i,p}$ =由过程类型 *p* 中的气体 *i* 转换而来的 C_2F_6 副产品排放的排放因子，单位为产生的 kgC_2F_6/kg 所用气体 *i*

$d_{C2F6,p}$ = 过程类型 *p* 中所用排放控制技术去除的 C_2F_6 副产品比例（如，表 6.6 中列出的控制技术类型），比例形式

公式 6.10
CHF_3 的副产品排放

$$BPE_{CHF3,i} = (1-h) \bullet \sum_p \left[B_{CHF3,i,p} \bullet FC_{i,p} \bullet \left(1 - a_{i,p} \bullet d_{CHF3,p}\right)\right]$$

其中：

$BPE_{CHF3,i}$ = 由所用气体 *i* 转换而来的 CHF_3 副产品排放量，单位为 kg

$B_{CHF3,i,p}$ = 由过程类型 *p* 中的气体 *i* 转换而来的 CHF_3 副产品排放的排放因子，单位为产生的 kg CHF_3 /kg 所用气体 *i*

$d_{CHF3,p}$ = 过程类型 *p* 中所用排放控制技术去除的 CHF_3 副产品的比例（例如表 6.6 中列出的控制技术类型），比例形式

公式 6.11
C_3F_8 的副产品排放

$$BPE_{C3F8,i} = (1-h) \bullet \sum_p \left[B_{C3F8,i,p} \bullet FC_{i,p} \bullet \left(1 - a_{i,p} \bullet d_{C3F8,p}\right)\right]$$

其中：

$BPE_{C3F8,I}$ = 源自所用气体 *i* 的 C_3F_8 副产品排放量，单位为 kg

$B_{C3F8,i,p}$ =由过程类型 *p* 中的气体 *i* 转换而来的 C_3F_8 副产品排放的排放因子，单位为产生的 kgC_3F_8/kg 所用气体 *i*

$d_{C3F8,p}$ = 过程类型 *p* 中所用排放控制技术去除的 C_3F_8 副产品的比例（例如表 6.6 中列出的控制技术类型），比例形式

注意，在某些腐蚀或清洁配方中，多个 FC 前体可同时使用，且作为副产品排放的 CF_4、C_2F_6、CHF_3 或 C_3F_8，可能源于每个单独 FC 前体的分解过程。这些情况下，CF_4、C_2F_6、CHF_3 或 C_3F_8 副产品应报告为产生于最大流量的 FC 气体中。

方法 3—特定过程参数

方法 3 还使用公式 6.7、6.8、6.9、6.10 和 6.11。但是，对于每个单独过程或每个少量过程集合，此方法需要这些公式中所用全部参数的特定公司或特定工厂值（如，氮化硅腐蚀，或等离子增强化学蒸汽沉积（PECVD）工具腔室清洁）。因此，若使用公式 6.7、6.8、6.9、6.10 和 6.11，则清单编制者需要将这些公式中的“p”解释为特定“过程”（如，氮化硅腐蚀，或等离子增强化学蒸汽沉积（PECVD）工具腔室清洁），而非“过程类型”。

为增强透明性和可比较性，用于这些排放参数的值应进行详细的记录归档（参见第 6.2.2 节）。

半导体生产期间源自含碳薄膜的CF_4形成过程

方法 2a、方法 2b 和方法 3 考虑以下两种排放：通过含碳低电解常数（k）材料的腐蚀去除期间，形成的 CF_4 排放；或半导体生产期间清洁含低 k 或电石薄膜的 CVD 反应器，形成的 CF_4 排放。即使 FC 前体不含碳或 FC 前体不是温室气体，CF_4 也可能形成。

例如，清洁具有 NF_3 的低 k CVD 反应器将产生副产品 CF_4。这些情况下，公式 6.7 应当用于报告 NF_3 排放，公式 6.8 的结果应当用于反映源于过程中的 CF_4 排放。在 F_2、COF_2 或 ClF_3 用于腔室清洁的这些情况下，也可能形成 CF_4。这种情况下，使用公式 6.8 估算 CF_4 排放，添加到 CF_4 排放总量的结果可从公式 6.7 中获得。在这两种情况下，应当测量 $B_{CF4,i,p}$ 产生的 CF_4 质量与反应器中引入的清洗气或腐蚀气的比例。

估算了每种 FC 气体的排放量和作为副产品排放的 CF_4、C_2F_6、CHF_3 及 C_3F_8 排放量之后，清单编制者或公司应当对所有气体的这些排放量求和，以估算出具体过程中的总合 FC 排放量。

框 6.1
半导体生产的示例

例如，如果来源使用 NF_3（对于仓室清洁和腐蚀）、CHF_3（腐蚀）和 CF_4（腐蚀），如果使用低 k 薄膜，对于 NF_3 和 CF_4 使用公式 6.7 估算排放总量，对于去除含 NF_3 的低 k 薄膜时形成的 CF_4，使用公式 6.8。在公式中，总量为：

$$\text{FC 排放总量} = E_{NF3} + E_{CHF3} + E_{CF4} + BPE_{CF4,NF3}$$

6.2.1.2 热传导液体

估算源自使用热传导液体的排放有两种方法。方法的选择将取决于使用热传导液体时活动数据的可获性，概述在决策树中（参见图 6.2“估算源自热传导液体的 FC 排放的决策树”，以及第 1 章的第 1.5 节“在质量平衡和排放因子方法之间的选择”。

方法 1 – 热传导液体

如果有关热传导液体的特定公司数据不可获得，则可以采用方法 1。对于估算源自热传导液体损耗的排放，这两种方法都不太准确。与方法 2 不同，此方法估算总合排放量——表示为C_6F_{14} 质量的所有液态 FC的加权平均排放量10。计算取决于一般排放因子，此因子表示半导体生产期间消耗每单位硅的平均总合排放量。方程如公式 6.12 所示。

公式 6.12
估算源自热传导液体的 FC 排放总量的方法 1

$$FC_{liquid,total} = EF_l \bullet C_u \bullet C_d$$

其中：

$FC_{液体，总量}$ = FC 排放总量（表示为 C_6F_{14} 质量），单位为 Mt C_6F_{14}

EF_l = 排放因子（期间消耗每 Gm^2 硅的总合 FC 排放量，表示为 C_6F_{14} 质量（参见表 6.2）），单位为 Mt C_6F_{14}/Gm^2

[10] 在缺少 GWP 估算值时，C_6F_{14} 的适当 GWP 已经用作替代物（用于推导出缺省排放因子）。（参见美国温室气体和碳汇清单：1990-2003，第 166 页，表 4-58 的脚注。（美国 EPA，2005））

C_u = 期间国内所有半导体生产设施的平均产能使用率，比例形式

C_d = 国内半导体生产设施的设计能力，单位为 Gm^2

方法 2 – 热传导液体

有一种方法 2 可估算源自使用每种FC液体的实际排放。此方法是可考虑年周期间液态FC使用的质量平衡方法。如果特定公司数据可以获得，则可采用此方法。在一年中，液态FC用于填充新购买的设备，并通过蒸发替换设备运作中的FC液体损耗。方法 2 忽略了如下液体损耗：填充新设备，或现有设备期间，或旧设备退役（对于这些昂贵的液体是合理的）。[11] 清单编制者应从公司获得估算排放的液体化学成分。此方法如公式 6.13 所示。

公式 6.13
估算源自热传导液体的 FC 排放量的方法 2

$$FC_i = \rho_i \bullet \left[I_{i,t-1}(l) + P_{i,t}(l) - N_{i,t}(l) + R_{i,t}(l) - I_{i,t}(l) - D_{i,t}(l) \right]$$

其中：

FC_i = FC_i 的排放量，单位为 kg

ρ_i = 液态 FC_i 的密度，单位为 kg/litre

$I_{i,t-1}$（l）= 上一个周期结束时液态 FC_i 的清单，单位为升

$P_{i,t}$（l）= 期间液态 FC_i 的净购量（净购量和任何回收量），单位为升

$N_{i,t}$（l）= 新设施的填加总量（或铭牌容量），单位为升

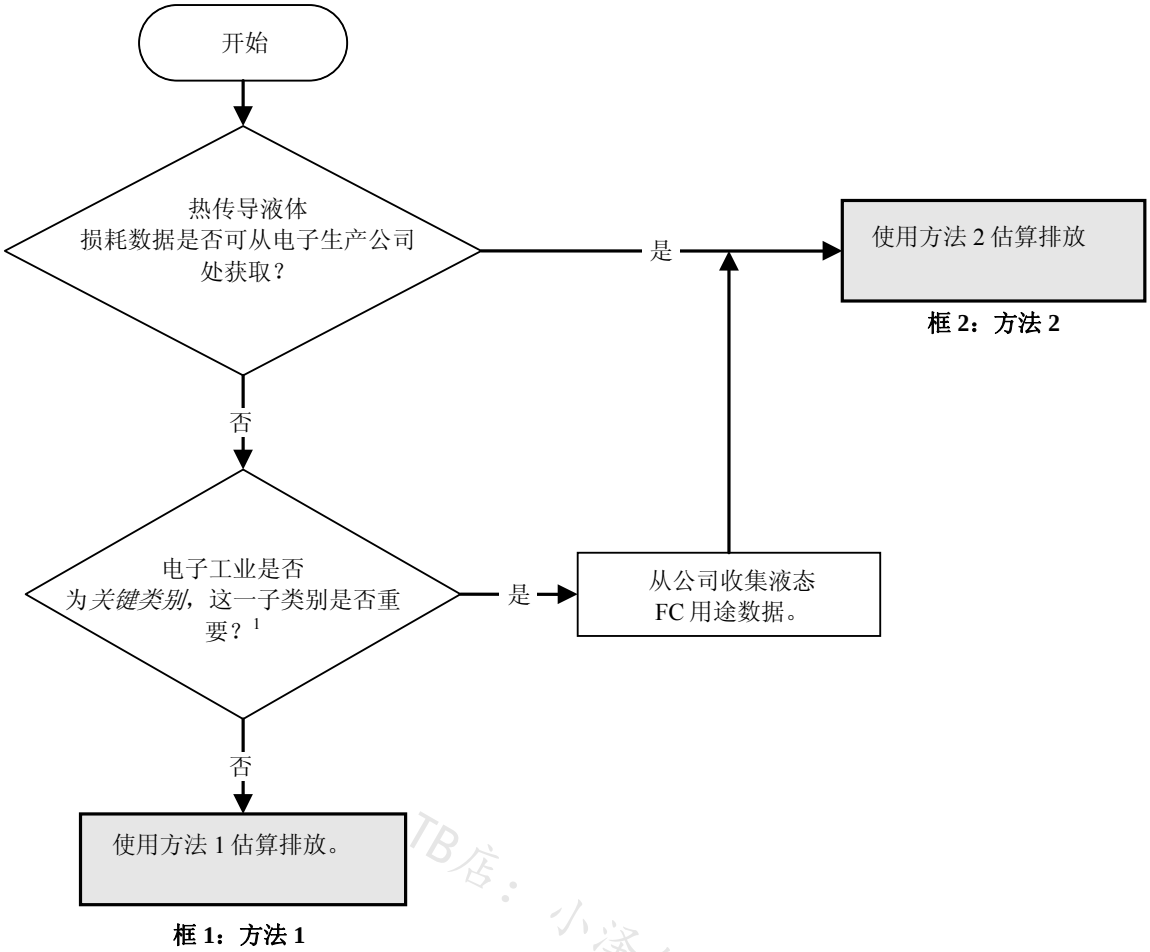
$R_{i,t}$（l）= 退役或售出设备的填加总量（或铭牌容量），单位为升

$I_{i,t}$（l）= 周期结束时液态 FC_i 的清单，单位为升

$D_{i,t}$（l）= 期间退役设备中离场回收和发送的 FC_i 量，单位为升

[11] 热传导液体价格从每升$55–$130 不等。3M 是一家著名热传导液体的制造商，经其估算，2000 个老式的生产工厂每年会因蒸发释放出 1900 升。使用热传导液体测试设备的制造商，可减少蒸发损耗的新设计报告的损耗率大约 30 升/年/系统，而老的设计报告的损耗率约 50 升/年/系统。

图 6.2　　估算电子生产中源自 HT 液体损耗的 FC 排放决策树



注：

1 有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和关键类别识别”（参见 4.1.2 节有关有限资源部分）。

6.2.2　排放因子的选择[12]

6.2.2.1　半导体、液晶显示器和光电流的腐蚀和CVD清洁

方法 1

方法 1 的缺省排放因子，如下表 6.2 所示。

在使用方法 1 时，按任何方式修改表 6.2 中假定的 FC 集合或排放因子的值，皆非优良作法。清单编制者不应将采用方法 1 估算的排放与使用方法 2 或方法 3 估算的排放总合。例如，清单编制者可能不使用 CF_4 的方法 1 因子来估算源自半导体的 CF_4 排放，也不将其与方法 2 或方法 3 中其它 FC 气体的结果总合。还应注意，表 6.2 中所示的方法 1FC 排放因子只能在编制国家温室气体清单时，用于估算半导体、TFT-FPD 或 PV 制造中的 FC 年总合排放量。

[12] 如果未在第 6 章中明确提供开发排放因子的来源和方法，可在 Burton（2006）中找到相关资料。

表 6.2
电子生产中 FC 排放的方法 1 特定气体排放因子

电子工业部门	排放因子（EF）（处理的每单位基质面积的质量）						
	CF_4	C_2F_6	CHF_3	C_3F_8	NF_3	SF_6	C_6F_{14}
半导体，单位为 kg/m^2	0.9	1.	0.04	0.05	0.04	0.2	NA
TFT-FPD，单位为 g/m^2	0.5	NA	NA	NA	0.9	4.	NA
PV 电池 [a]，单位为 g/m^2	5	0.2	NA	NA	NA	NA	NA
热传导液体 [b]，单位为 kg/m^2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.3

[a] EF 改编自 Fthenakis、Alsema 和 Agostinelli 未发表的著作。（Fthenakis ,2005）注意，此因子仅适用于特定硅技术和减排技术。

[b] EF 假定：HTF 具有相同的 GWP，C_6F_{14} 表示合适的替代物。此因子的来源在 Burton（2004）中说明，基于 Tuma 和 Tousignant（2001）的部分著作。

方法 2

如上所述，基于简单电子生产变量的排放因子还不足以计算影响排放的所有因子。以下每个参数数据是准备可靠估算所必需的：

- 使用的气体；
- 使用的过程类型（CVD 或腐蚀）；
- 使用的加工工具的品牌；
- 减排技术。

根据直接测量、文献资料和专家判断（参见表 6.3、6.4 和 6.5，分别为半导体 [12]、TFT-FPD[13]和PV[12] 生产内FC排放的方法 2 缺省排放因子），开发了方法 2a和方法 2b中所用参数的缺省值。鉴于表述电子工业内各种生产条件的难度，缺省排放参数具有内在不确定性。若采用大型测量数据集可以改善准确性，使用类似或相同的化学配方将因子应用于类似的过程中，开发缺省因子必然需要某些形式的所有数据平均值。

电子工业专家预期，化学及设备供应商和电子制造商的快速技术创新将促成未来排放大量减少（即 2006 以后）。因此，这些类别的排放因子应进行演化，以反映出这些变化。半导体和 TFT-FPD 工业已经分别通过世界半导体理事会和世界 LCD 工业合作委员会建立机制，评估了全球排放因子。PV 工业可能正在考虑建立一种机制，跟踪 PV 生产期间 PFC 排放。（Fthenakis，2006）

PV 生产期间 FC 使用可能会增加，也可能不会增加。现有证据表明，如果此工业中的 FC 使用增长，应努力控制其排放（Agostinelli 等，2004；Rentsch 等，2005）。清单编制者可定期咨询该行业，以更好地了解全球形势和各国国情。

表 6.3 和 6.4 包括 NF_3 的两个条目：远程-NF_3 和 NF_3。第一个指清洁方法，即在清洁的腔室中，等离子上游（远程）产生 NF_3（F 原子），从而形成薄膜清洁剂。第二个（表示为简单的 NF_3）指现场 NF_3 清洁过程，类似于 C_2F_6 和 C_3F_8 等其它清洗气的过程。

运输集装箱（根部）中剩余气体比例的缺省值为 0.10。

[13] TFT-FPD 生产的排放因子（EF）是简单的（未加权的）平均值，这些值是根据 Nishida 等人发布的特定气体和过程值开发的。

表 6.3
半导体生产中 FC 排放的方法 2 缺省排放因子

	含 TAR GWP 的温室气体									不含 TAR GWP 的温室气体			产生 FC 副产品的非 GHG‡	
过程气体（i）	**CF_4**	**C_2F_6**	**CHF_3**	**CH_2F_2**	**C_3F_8**	**c-C_4F_8O**	**NF_3 远程**	**NF_3**	**SF_6**	**C_4F_6**	**C_5F_8**	**C_4F_8O**	**F2**	**COF_2**
方法 2a														
1-Ui	0.9	0.6	0.4	0.1	0.4	0.1	0.02	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	NA	NA
B_{CF4}	NA	0.2	0.07	0.08	0.1	0.1	0.02†	0.09	NA	0.3	0.1	0.1	0.02†	0.02†
B_{C2F6}	NA	NA	NA	NA	NA	0.1	NA	NA	NA	0.2	0.04	NA	NA	NA
B_{C3F8}	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.04	NA	NA
方法 2b														
腐蚀 1-Ui	0.7*	0.4*	0.4*	0.06*	NA	0.2*	NA	0.2	0.2	0.1	0.2	NA	NA	NA
CVD1-Ui	0.9	0.6	NA	NA	0.4	0.1	0.02	0.2	NA	NA	0.1	0.1	NA	NA
腐蚀 B_{CF4}	NA	0.4*	0.07*	0.08*	NA	0.2	NA	NA	NA	0.3*	0.2	NA	NA	NA
腐蚀 B_{C2F6}	NA	NA	NA	NA	NA	0.2	NA	NA	NA	0.2*	0.2	NA	NA	NA
CVD B_{CF4}	NA	0.1	NA	NA	0.1	0.1	0.02†	0.1†	NA	NA	0.1	0.1	0.02†	0.02†
CVD B_{C2F6}	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CVD B_{C3F8}	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.04	NA	NA

注：NA 表示根据当前可用信息是不适用的。

‡ F_2 和 COF_2 的缺省排放因子可用于清洁含 ClF_3 的低 k CVD 反应器。

* 估算包括多个气体腐蚀过程

† 估算反映了可能存在含碳 FC 添加剂的低 k、电石和多个气体腐蚀过程。

表 6.4
LCD 生产中 FC 排放的方法 2 缺省排放因子

	含 TAR GWP 的温室气体									不含 TAR GWP 的温室气体			产生 FC 副产品的非 GHG	
过程气体 (i)	**CF_4**	**C_2F_6**	**CHF_3**	**CH_2F_2**	**C_3F_8**	**c-C_4F_8O**	**NF_3 远程**	**NF_3**	**SF_6**	**C_4F_6**	**C_5F_8**	**C_4F_8O**	**F2**	**COF_2**
方法 2a														
1-Ui	0.6	NA	0.2	NA	NA	0.1	0.03	0.3	0.6	NA	NA	NA	NA	NA
B_{CF4}	NA	NA	0.07	NA	NA	0.009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
B_{CHF3}	NA	NA	NA	NA	NA	0.02	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
B_{C2F6}	NA	NA	0.05	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
B_{C3F8}	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
方法 2b														
腐蚀 1-Ui	0.6	NA	0.2	NA	NA	0.1	NA	NA	0.3	NA	NA	NA	NA	NA
CVD1-Ui	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.03	0.3	0.9	NA	NA	NA	NA	NA
腐蚀 B_{CF4}	NA	NA	0.07	NA	NA	0.009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
腐蚀 B_{CHF3}	NA	NA	NA	NA	NA	0.02	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
腐蚀 B_{C2F6}	NA	NA	0.05	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CVD B_{CF4}	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CVD B_{C2F6}	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CVD B_{C3F8}	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

注：NA 表示根据当前可用信息是不适用的。

表 6.5
PV 生产中 FC 排放的方法 2 缺省排放因子

	含 TAR GWP 的温室气体									不含 TAR GWP 的温室气体			产生 FC 副产品的非 GHG	
过程气体（i）	CF_4	C_2F_6	CHF_3	CH_2F_2	C_3F_8	c-C_4F_8O	NF_3 远程	NF_3	SF_6	C_4F_6	C_5F_8	C_4F_8O	F_2	COF_2
方法 2a														
1-Ui	0.7	0.6	0.4	NA	0.4	0.2	NA	0.2	0.4	NA	NA	NA	NA	NA
B_{CF4}	NA	0.2	NA	NA	0.2	0.1	NA	0.05	NA	NA	NA	NA	NA	NA
B_{C2F6}	NA	NA	NA	NA	NA	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
B_{C3F8}	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
方法 2b														
腐蚀 1-Ui	0.7	0.4	0.4	NA	NA	0.2	NA	NA	0.4	NA	NA	NA	NA	NA
CVD1-Ui	NA	0.6	NA	NA	0.1	0.1	NA	0.3	0.4	NA	NA	NA	NA	NA
腐蚀 B_{CF4}	NA	0.2	NA	NA	NA	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
腐蚀 B_{C2F6}	NA	NA	NA	NA	NA	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CVD B_{CF4}	NA	0.2	NA	NA	0.2	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CVD B_{C2F6}	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CVD B_{C3F8}	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

注：NA 表示根据当前可用信息是适用的。

表 6.6
电子工业 FC 减排技术的方法 2a 与 2b 缺省效率参数 [a,b,e]

排放控制技术	CF_4	C_2F_6	CHF_3	C_3F_8	c-C_4F_8O	NF_3[f]	SF_6
去除[c]	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.95	0.9
捕获/回收[d]	0.75	0.9	0.9	NT	NT	NT	0.9

[a] 这些值是所有减排技术去除效率的简单（未加权）平均值。排放因子不适用于这样的排放控制技术，即CF_4作为输入气体或副产品时，不能按去除效率（DRE）≥85%来减排CF_4，也不能按DRE≥90%来减排所有其它FC气体。如果制造商使用任何其它类型的排放控制技术，则使用方法 2 时其去除效率为 0%。

[b] 方法 2 排放控制技术因子仅适用于如下用电气加热、燃料燃烧、等离子和催化的设备，即：

- 专门设计用于减排FC，
- 用于制造商规定的过程窗口且符合规定的维护进度和
- 在实际过程条件下业经测量并已确认，使用技术成熟的程序，其中要考虑已知的测量错误，包括：如 C_2F_6 期间 CF_4 副产品形成过程以及稀释效果，氧气的使用，或燃烧减排系统中的这两种气体的使用。

[c] 燃料燃烧、等离子和催化减排技术的平均值。

[d] 低温及隔膜捕获和回收技术的平均值。

[e] 半导体制造商验证的供应商数据。仅当按照减排制造商规范使用和维持排放控制技术时，才应使用这些因子。

[f] 与 CVD 相比，腐蚀过程中 NF_3 的使用通常较小。方法 2b 中源自腐蚀和 CVD 的 NF_3 总合排放量，通常不会大于方法 2a 或方法 1 所做的估算。

NT = 未测试。

过程工具排放因子

对于方法 2a 和方法 2b，计算过程工具排放因子的程序是相同的。过程工具排放因子定义为排放的温室气体量除以过程中所用的温室气体量。排放因子对应于方法 2 公式中的 “（$1–U_i$）”项。例如，CF_4 的排放因子 0.9（参见上表 6.3，方法 2a 值）表示过程中 90%所用的 CF_4 以 CF_4 形式排放。

还计算副产品排放因子。重要的主要副产品排放为 CF_4。尽管通常假定作为副产品排放的大量 CF_4 气体只有 C_2F_6 和 C_3F_8，但是工具制造商和化学供应商提供的数据表明，CF_4 还形成于混合气体（例如包含 CHF_3 或 CH_2F_2 的气体）和 c-C_4F_8。作为本次讨论的结果，计算 CHF_3、CH_2F_2、C_2F_6、C_3F_8、c-C_4F_8 和 C_4F_8O 的 CF_4 副产品排放因子。例如，C_3F_8 的值 0.1（从上表 6.3 中获取，方法 2a 值）表示 10%所用的 C_3F_8 被转化为 CF_4。然而， C_2F_6 还可能从 C_4F_6 等分子的分解过程中排放出来。如上所述，若腐蚀或清洁腔室时出现含碳薄膜，也可能形成 CF_4。

为了计算方法 2b过程工具排放因子，要从过程设备和气体制造商处收集数据。数据的收集要根据过程类型（化学蒸汽沉积（CVD）或腐蚀）以及气体类型（如C_2F_6、CF_4）。用于实施排放测试的方法有实时四极质谱仪（QMS）和传式转换红外线光谱仪（FTIR），是测量过程工具排放最有名的方法。校准标准（通常是与N2 余量的 1%混合物）用于量化这些结果。‘半导体设备的环境特征指南’概述了要遵循的测量程序和质量控制要求 。（Meyers等，2001）14 方法 2b的排放因子（参见上表 6.3 和 6.4）是腐蚀和CVD中每种气体收集的数据的简单（未加权）平均值，取整为一个有效数字。12，16

为了确定方法 2a过程工具排放因子，需要了解典型半导体生产过程中使用的气体量。根据腐蚀和清洁过程中所用每种气体的比例，使用工业专家提供的权重获得方法 2a 排放因子。例如，C2F6（表 6.3）的方法 2b 排放因子是 0.5（腐蚀）和 0.6（CVD）。半导体生产期间，腐蚀和CVD腔室清洁过程之间C_2F_6的使用分布是 20:80。应用到每个排放因子的这些权重是C_2F_6 的方法 2a因子 0.6，并取整为一个有效数字。TFT-FPD 生产中，对应的SF_6使用分布为 50:50，相应的方法 2a排放因子是 0.6（表 6.4）。[15]

对于方法 3 排放因子，半导体制造商使用特定公司或特定工厂值，而不是使用上表 6.1 中列出的缺省值。为了确保排放因子的质量，应根据公认的方法实施排放测试。[16] 如果第三方供应商实施排放测试，则半导体制造商应确保第三方供应商能够满足《设备环境特征指南修订本 3.0》中概述的所有要求（SIA，2000）。使用过程工具设备供应商提供的排放因子的半导体制造商，应当确保排放因子适用于

[14] 平板设备制造期间，平板显示器制造商还采用这些指南测量 FC 排放量。

[15] 50:50 SF_6 使用率表示日本、韩国和台湾地区领先 TFT-FPD 生产企业的平均值。此比例由 Nishida（2006）和 Kim（2006）提供。

[16] 例如，国际公认的测试方法是 Meyers 等人（2001）开发的。

特定制造过程。如果过程参数（例如压力、流速）偏离中线条件，则制造方法所用的排放因子可能不同于工具制造商提供的排放因子。

方法 2 的排放控制技术因子

排放控制技术随着电子生产技术而快速发展。表 6.6 中的缺省控制技术排放因子，基于特定过程和工具已经优化的控制设备的测试。预期结果会因工具和气体流速而有所差异。排放因子不适用于半导体、液晶显示器或光电流制造设施中的所有工具或过程。只有清单编制者与设施管理人员沟通且进行了后续归档，能够证明排放控制技术是按照制造商规范运作和维护的，才可以使用表 6.6 中列出的方法 2 缺省去除效率参数。如果公司使用任何其它类型的减排设备，则这些公司应当假定：采用方法 2a 和方法 2b 时，其去除效率为 0。

方法 2（a 与 b）排放控制技术排放因子的假定包括：

(i) 未列出的具体排放控制技术；根据半导体生产应用中排放控制技术测试期间获得的结果，确定每种化学物质的排放因子；

(ii) 只有减排技术应用于减排制造商指定运作范围内的排放，为满足或超过表 6.6 中列出的因子，才应使用这些排放因子；

(iii) 这些排放因子仅适用于通过正确运作和维护的控制设备传递的排放比例；如果绕过控制设备，未按制造商规范运作，未按规范维护，则不应运用这些排放因子。

(iv) 排放因子不适用于这样的排放控制技术，即CF_4 表示为输入气体或副产品时，不能按去除效率（DRE）≥ 85%来减排CF_4 ，或不能按DRE ≥ 90%来减排所有其它FC气体。如果制造商使用任何其它类型的排放控制技术，则使用方法 2 时其去除效率为 0%。

表 6.6“电子工业 FC 减排技术的缺省效率参数”中的缺省方法 2 排放控制因子，其计算根据从设备供应商、减排技术供应商和电子设备制造商中收到的数据。应注意，只有专门设计用于减排 FC 的减排设备中的数据，才可用于计算。数据从如下设备接收：燃烧减排设备（所有这些设备使用某些类型的燃料）、等离子减排设备、电气加热减排设备和催化减排设备。

表 6.6“电子工业 FC 减排技术的缺省效率参数”中列出的值是优化技术和每个输入气体接收的所有数据结果，向下取整到下一个 5%（如，平均值为 98%时向下取整为 0.95）。平均值向下取整是为了反映：（1）排放控制设备根据优化去除的气体而有所差异，以及（2）排放控制设备的功效取决于安装的工具类型（150mm、200mm、300mm 胶片）、通过具体工具逸出的 FC 气体量以及通过排放控制设备逸出的废气总量。排放控制设备经过优化以去除某些工具的 FC 时，可以去除 99%的 FC，但是如果此排放控制设备用于以下情况：经优化去除某些其它气体，或用于非设计的工具上，或者 FC 或废气总量超过某个限制时，则可以去除的 FC 会低于 95%。电子制造商和减排工具制造商应确保安装的减排系统大小适当并维持适当，还应确保此排放控制设备能够满足或超过表 6.6 中说明的缺省排放因子。

6.2.2.2 热传导液体

方法 1 的排放因子，如表 6.2 所示。估算源自热传导液体蒸汽排放的方法 2，没有排放因子。

6.2.3 活动数据的选择

电子工业的活动数据包含：气体销售和使用的数据，或处理的电子基质年数量的数据（如，半导体处理的硅m2）。对于数据更密集的方法 2，公司或工厂级购气数据是必需的。对于方法 1，清单编制者将需要确定给定年份内处理的电子基质的总表面积。使用适当版本的世界生产工业观察家（WFW）数据库（由国际半导体与材料协会（SEMI）每季度出版），可以估算半导体消耗量[17]。此数据库包含了全世界的企业清单（生产和研发企业、试验工场等），列出了有关地理位置、设计能力、规模大小和更多详细信息。类似地，SEMI的“有关磁盘的平板显示器制造工厂”数据库提供了全球TFT-FPD制造的玻璃消耗量估算值。

[17]术语“fab”是清洗室/制造设施的同义词。半导体和平板显示器制造厂通常称为制造工厂（fabrication plants），这就是“fab”的来源。

表 6.7 中的活动数据反映了设计能力数据。半导体和 TFT-FPD 制造厂不会在连续的时期内（如，全年）以设计能力运营。相反，此能力因产品需求而波动。对于半导体生产，公开可获得的工业统计信息表明，1991–2000 年期间全球年平均产能使用率介于 76%-91%之间，平均值为 82%，最可能的值是 80%。如果特定国家生产能力使用数据不可获得，则建议半导体生产的产能使用率为 80%。这应连续用于时间序列的估算。对于 TFT-FPD 生产，公开可用的产能使用率数据是不可获得的。与半导体生产工业类似，TFT-FPD 制造工业降低产品价格来维持最高的实际企业产能使用率。因此类似地，建议使用 80%来估算基质玻璃消耗量，同时使用表 6.7 提供的国家 TFT-FPD 制造商的设计能力。对于 PV 制造，发布的产能使用率数据范围介于 77 – 92%，2003 年和 2004 年的平均值为 86%。因此，86%是可用的 C_u 推荐缺省数据（参见公式 6.1）。

如果在 PV 制造期间估算排放，则应考虑实际采用 FC（公式 6.1 中的 C_{PV}）的工业比例。因为最近调查表明，实际上有 40-50%的 PV 生产使用 FC，使用趋势可能会增加，C_{PV} 的推荐缺省值为 0.5。

表 6.7 汇总了各国 2003、2004 和 2005 年的生产能力，其总量超过了 2003 年全球生产能力 90%。

TB店：小泽智库

表 6.7
2003、2004 和 2005 年各国硅（Si）和玻璃的总设计能力（Mm^2）

	每年的 Si 设计能力，单位为 Mm^2			每年的玻璃设计能力，单位为 Mm^2		
各国总量	**2003[1]**	**2004[2]**	**2005[2]**	**2003[1]**	**2004[2]**	**2005[2]**
澳大利亚	0.0008	0.0008	0.0008	NA	NA	NA
奥地利	0.0201	0.0201	0.0201	NA	NA	NA
比利时	0.0040	0.0040	0.0040	NA	NA	NA
加拿大	0.0041	0.0041	0.0041	NA	NA	NA
中国	0.1436	0.1982	0.3243	0.0432	0.0432	0.8154
捷克共和国	0.0057	0.0057	0.0057	NA	NA	NA
法国	0.0653	0.0674	0.0674	NA	NA	NA
德国	0.1622	0.1622	0.1622	NA	NA	NA
中国香港	0.0059	0.0059	0.0059	NA	NA	NA
匈牙利	0.0006	0.0006	0.0006	NA	NA	NA
印度	0.0128	0.0128	0.0128	NA	NA	NA
爱尔兰	0.0175	0.0430	0.0430	NA	NA	NA
以色列	0.0310	0.0310	0.0564	NA	NA	NA
意大利	0.0431	0.0431	0.0609	NA	NA	NA
日本	0.9091	0.9235	0.9639	4.5746	5.3256	6.9201
拉脱维亚	0.0019	0.0019	0.0019	NA	NA	NA
马来西亚	0.0284	0.0284	0.0284	NA	NA	NA
荷兰	0.0301	0.0301	0.0301	0.0209	0.0209	0.0209
白俄罗斯共和国	0.0077	0.0077	0.0077	NA	NA	NA
俄罗斯	0.0250	0.0250	0.0325	NA	NA	NA
南韩	0.3589	0.3742	0.3937	5.8789	9.4679	12.4857
新加坡	0.1730	0.1730	0.1985	0.2821	0.2821	0.2821
斯洛伐克	0.0043	0.0043	0.0043	NA	NA	NA
南非	0.0021	0.0021	0.0021	NA	NA	NA
瑞典	0.0019	0.0019	0.0019	NA	NA	NA
瑞士	0.0098	0.0098	0.0098	NA	NA	NA
泰国	0.0000	0.0000	0.0094	NA	NA	NA
土耳其	0.0000	0.0000	0.0000	NA	NA	NA
英国	0.0597	0.0597	0.0936	NA	NA	NA
美国	0.6732	0.6921	0.7190	0.0000	0.0000	0.0000
越南	0.0000	0.0000	0.0000	NA	NA	NA
全球总量	3.3206	3.4972	3.8849	15.0572	23.9959	33.7459

[1] 国家总量包括生产工场

[2] 国家总量包括制造和宣布的工场。

NA = 不适用

来源：摘自世界生产工业观察家数据库 2004 年 1 月版，有关磁盘数据库的半导体生产和平板显示器工场（战略营销协会，2004a），TFT-FPD 生产（战略营销协会，2004b）2004 年 10 月版。

表 6.8 2003 年国家 PV 产能总量 [a]，Mm^2	
澳大利亚	0.135
奥地利	0.0307
加拿大	0.0154
丹麦	0.00254
法国	0.162
德国	0.817
意大利	0.100
日本	3.72
挪威	0.0138
葡萄牙	0.115
南韩	0.462
西班牙	0.715
瑞典	0.377
瑞士	0.00238
英国	0.0269
美国	1.02
[a]所有 PV 生产技术的生产能力，包括 PV 生产期间不可能使用 FC 的技术；2003 年世界平均产能使用率= 86%。 来源：IEA，2004。 参与 PV 调查的国家。	

TB店：小李智库

6.2.4 完整性

由于这些公司和工厂数量有限，大多数国家应可以完整计算出半导体工业中的排放。涉及完整性的 4 个问题应当解决：

- **其它副产品：**大量转换副产品产生于腔室清洁和腐蚀中 FC 使用。如上强调，CF_4 和 C_2F_6 的形成产生于其它 FC 气体的分解。另外，已经注意到清洁低 k CVD 腔室时会形成 CF_4。这种情况下，应使用方法 3 以准确估算排放。
- **新化学物质：**由于工业为改善其产品而评估及采用新的化学过程，完整性在将来会是个问题。工业范围减少 FC 排放的努力还会加速新化学物质的评审。结果，此工业的*优良作法*是纳入 IPCC 第三个评估报告未列出的计算温室气体的机制（如，C_4F_6、C_5F_8、Fluorinerts™和 Galdens®）。这些新的 FC 材料具有较高的 GWP，或可能产生较高的 GWP 副产品排放。
- **其它来源：**少量 FC 可能在气体处理（如，分配）期间释放，也可能通过研发（如，大学）规模的工厂和工具供应商等源头处释放出来。这些排放据信不重要（例如，少于此工业排放总量的 1%）。
- **其它产品或过程：**电子工业的FC使用业经鉴定为排放性应用，包括：微电子机械系统（MEMS）、[18] 硬盘驱动器制造、设备测试（FC 液体）、气相回流焊接[19] 和精密清洁。[20]

[18] 源自微电子机械系统(MEMS)制造的排放，可以使用类似于其它电子分部的方法来估算。特定公司的排放和减排因子是必需的。极少量 FC 还在研发实验室/设施中使用。

[19] 源自气相回流焊接的排放经估算，可能等于维护气相回流焊接设备的 FC 年净买量。

6.2.5 建立一致的时间序列

半导体工业中使用 FC 最早始于 20 世纪 70 年代末期，20 世纪 90 年代早期其使用日益重要。确定基准年份排放级别可能有些困难，因为 1995 年之前可以获得的排放数据很少。如果历史排放估算基于简单的假设（如，使用相等的排放），则采用上述方法可以改善这些排放。如果历史数据不允许使用方法 3 或方法 2，则使用缺省排放参数的方法 1 可以通过追溯方式使用。对于可以获得更多数据提供比较或基准的年份，可以同时采用方法 1 和方法 2。这应根据第 1 卷第 5 章中提供的指南来实施。

为了确保长期一致的排放记录，一旦排放计算过程发生变化（例如，如果清单编制者从使用缺省值变为在工厂级确定实际值），清单编制者应重新计算报告的所有年代的 FC 排放。如果工厂级数据不可用于时间序列中所有年份，则清单编制者必须考虑当前工厂数据如何可用于重新计算这些年份的排放量。如果工厂运行情况没有大的变化，则可以把工厂目前的排放参数应用于往年的销量数据。需要这种重新计算，以保证排放趋势的任何变化是真实的，而非人为的程序性变化。

6.3 不确定性评估

使用方法 3 将导致最少的不确定性清单。假如工厂数有限且在工厂级对生产过程进行严密监控，则在方法 2b 或方法 3 中使用数据收集从技术上看是可行的。清单编制者应寻求有关不确定性的工业建议，使用这些方法来获得第 1 卷第 3 章中概述的专家判断。

在所有的方法中，方法 1 不确定性最大。使用单个因子计算各种半导体产品中的 FC 排放，这显然过于简化。表 6.2 中显示的这些因子对 20 世纪 90 年代后期在硅胶片上制造的先进记忆体和逻辑产品（分别具有 3 层到 5 层）进行了大量权重分析。对于目前采用先进技术生产产品的各国（未采取措施减少 FC 排放），这些因子将更大，而使用原有技术制造产品或制造更简单设备的各国将使用相同的因子或更小的因子。

TFT-FPD 制造的方法 1 排放因子表示为，可以获得数据的区域内 TFT-FPD 生产期间消耗的每单位基质玻璃面积产生的估算总合 PFC 排放量的加权平均值（Burton，2004b）。为日本报告的已估算排放使用《国家温室气体清单优良作法和不确定性管理》（IPCC，2000）内的半导体生产的方法 2b 因子（Nishida 等，2004）。对于台湾 TFT-FPD 制造商引起的排放，估算这些排放的方法还未报告（Leu 等，2004）。然而后来 Leu（2004）报告的总合排放因子与 Burton（2004b）开发的排放因子具有相同的数量级。TFT-FPD 生产的方法 1 排放因子中的不确定性很可能较大，但是此时未知。

当对半导体和 TFT-FPD 生产使用方法 3 时，造成的排放估算将比方法 2a、2b 或方法 1 更准确，准确度可能相差± 30%（95%置信区间）。排放控制技术功效中的不确定性显示会对此不确定性做出最多贡献，尤其是排放控制设备的开机时间变化以及可能超出设备设计极限的排放控制设备的流速。

使用方法 2 估算从使用热传导液体时产生的排放将比方法 1 更准确，准确性相差±20%（95%置信区间）。

6.3.1 排放因子不确定性

为方法 2b 和 2a 建议的排放因子中的不确定性，对于半导体生产显示在表 6.9 中，对于 TFT-FPD 生产显示在表 6.10 中。这些因子是专门为本指南开发的。对于方法 2b，每一项（方法 2b 中的过程和气体）的相对误差估算为专家组提供的因子的标准偏差，然后标准化为简单的（未加权的）平均值，取整为一个有效数字。[12] 然后每个值的估算翻一倍以估算 95%置信区间。相同的程序用于估算产品信息因子（B）的相对误差。方法 2a 的对应估算是为 2b 估算推导的，此时要使用在排放因子开发中采用的气体用量估值（参见第 6.2.2 节方法 2）。

方法 1 排放因子的不确定性范围最低接近于 0，最高为 200%（对于半导体和 TFT-FPD 生产为 95%的置信区间）。没有 PV 生产的不确定性估算。

6.3.2 活动数据不确定性

[20] 源自精密清洁的排放将在本卷第 7.2 节（溶剂）中计算。

对于方法 2a 和方法 2b，气体消耗量组成了半导体、TFT-FPD 和 PV 生产期间排放估算的活动单位。气体消耗量可以进行测量，也可以从购气量数据中估算得出，不过需要了解 h，未使用过的气体将用运输集装箱返回气体供应商。气体消耗量中的不确定性（95%置信区间）和测量或使用专家判断得出的 h，显示在表 6.10 针对半导体和 TFT-FPD 生产的方法 2a 和方法 2b 中活动数据的相对误差（95%置信区间）中。

对于方法 1，活动的单位是基质消耗量。方法 1 活动数据中的不确定性主要归因于缺少 WFW 和 FPD 数据库中的数据项。表 6.7 内 WFW 中得出的数据项可靠性估算值为±10%（95%置信区间），这反映了由于数据库中缺少项和存在不正确的项的误差。1991-2000 年期间产能使用率中的 95%置信区间是± 12 个百分点（即，从 70%使用率到 94%使用率）。TFT-FPD 和 PV 生产的对应项假定为类似于半导体生产的项。

TB店：小泽智库

表 6.9
半导体生产中 FC 排放的排放因子的方法 2 缺省估算相对误差，95%置信区间

	含 TAR GWP 的温室气体									不含 TAR GWP 的温室气体			产生 FC 副产品的非 GHG	
过程气体（i）	**CF_4**	**C_2F_6**	**CHF_3**	**CH_2F_2**	**C_3F_8**	**c-C_4F_8O**	**NF_3 远程**	**NF_3**	**SF_6**	**C_4F_6**	**C_5F_8**	**C_4F_8O**	**F2**	**COF_2**
方法 2a														
1-Ui	15	30	100	400	20	80	400	70	300	300	80†	40	NA	NA
B_{CF4}	NA	90	300	200	60	100	200	200	NA	200	100†	80	200	200
B_{C2F6}	NA	NA	NA	NA	NA	200	NA	NA	NA	200	200	NA	NA	NA
B_{C3F8}	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	40	NA	NA
方法 2b														
腐蚀 1-Ui	60	100	100	700	NA	200	NA	300	300	300	200†	NA	NA	NA
CVD1-Ui	10	30	NA	NA	0.4	30	400	70	NA	NA	30†	40	NA	NA
腐蚀 B_{CF4}	NA	200	300	200	NA	200	NA	NA	NA	200	200†	NA	NA	NA
腐蚀 B_{C2F6}	NA	NA	NA	NA	NA	200	NA	NA	NA	200	200†	NA	NA	NA
CVD B_{CF4}	NA	80	NA	NA	60	60	200	200	NA	NA	60†	80	200	200
CVD B_{C2F6}	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CVD B_{C3F8}	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	40	NA	NA

注：NA 表示根据当前可用信息是不适用的。

* 超过 100%的值表示最小接近于 0 而最大为给出值的分布范围。

† 估算依赖于对 c-C_4F_8 的类推，因为 C_5F_8 的数据不足以估算置信区间。

表 6.10
LCD 生产中 FC 排放的排放因子的方法 2 缺省估算相对误差，95%置信区间

	含 TAR GWP 的温室气体									不含 TAR GWP 的温室气体			产生 FC 副产品的非 GHG	
过程气体（i）	**CF_4**	**C_2F_6**	**CHF_3**	**CH_2F_2**	**C_3F_8**	**c-C_4F_8O**	**NF_3 远程**	**NF_3**	**SF_6**	**C_4F_6**	**C_5F_8**	**C_4F_8O**	**F2**	**COF_2**
方法 2a														
1-Ui	50	NA	8	NA	NA	5	70	20	20	NA	NA	NA	NA	NA
B_{CF4}	NA	NA	30	NA	NA	40	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
B_{CHF3}	NA	NA	NA	NA	NA	20	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
B_{C2F6}	NA	NA	40	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
方法 2b														
腐蚀 1-Ui	50	100	8	NA	NA	5	NA	60	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CVD1-Ui	NA	NA	NA	NA	NA	NA	70	20	6	NA	NA	NA	NA	NA
腐蚀 B_{CF4}	NA	NA	30	NA	NA	40	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
腐蚀 B_{CHF3}	NA	NA	NA	NA	NA	20	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
腐蚀 B_{C2F6}	NA	NA	40	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CVD B_{CF4}	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CVD B_{C2F6}	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CVD B_{C3F8}	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

注：NA 表示根据当前可用信息是不适用的。

6.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

6.4.1 质量保证/质量控制（QA/QC）

*优良作法*是实施第 1 卷第 6 章概述的质量控制检查以及排放估算的专家评审。也可以采用第 1 卷介绍的附加质量控制核查和质量保证程序，尤其是当运用较高级方法来估算这种排放源类别的排放时。对于第 1 卷第 4 章确定的*关键类别*，鼓励清单编制者采用较高层次的 QA/QC。

更高级 QA/QC 程序的其它一般指南也纳入第 1 卷第 6 章中。由于半导体工业高度竞争的特性，处理保密商业信息的规定应纳入验证过程。使用的方法应归档成文，且应考虑定期审计测量和数据的计算。还应考虑过程和程序的 QA 审计。

6.4.2 报告和归档

应注意不要纳入用作 ODS 替代物的 HFC 的排放以半导体生产中使用的排放。*优良作法*是按照第 1 卷第 6.11 节的概述，记录和归档所需的所有信息以得出国家排放清单估算。不可能在国家清单报告中纳入所有文档记录。然而，清单应包括使用的方法汇总以及源数据参考，以使报告的排放估算保持透明，且计算步骤具有可追溯性。

关于此行业中排放的明确报告将改善排放的透明性和可比较性。因为此行业内有大量 FC 气体排放，所以报告单独的气体种类而不是报告化学类型，也可以改善此数据的透明性和有效性。努力提高透明性时应考虑保护与特定气体使用有关的保密商业信息。国家级累积的特定气体排放数据应保护具有三个或三个以上此类制造商的国家信息。表 6.11“半导体生产中排放估算完全透明所需的信息”显示了所报告的排放估算完全透明必要的支持信息。

方法 3 的*优良作法*是记录特定公司排放因子的开发，并阐述与一般缺省值的偏差。鉴于保密性问题，清单编制者可累积所有制造商的信息。如果某个国家的制造商已经报告了给定 FC 和过程或过程类型的不同排放或变换因子，则清单编制者可以提供已报告和已用的因子范围。

仅供小泽智库

表 6.11
估算电子生产中排放完全透明所需的信息

数据	方法 1	方法 2a	方法 2b	方法 3
处理的电子基质的总表面积（例如，m^2 硅、m^2 玻璃）	X			
半导体、TFT-FPD 和 PV 生产的产能使用率	X			
使用 FC 气体的 PV 产能比例	X			
每个 FC 的排放量（不是所有 FC 的总合排放量）		X	X	X
每个 FC 的销售量/采购量		X		
每个过程或过程类型中使用的每个 FC 的质量			X	X
采用排放控制技术的过程使用的每个 FC 的比例		X	X	X
每个过程或过程类型的每个 FC 的使用速率（只有不使用缺省值时，此信息和以下信息才是必要的）				X
将每个过程或过程类型的各个 FC 转换成 CF_4 的比例				X
运输集装箱中剩余的气体比例				X
通过排放控制技术去除的每个 FC 的比例				X
通过排放控制技术去除的 CF_4 副产品的比例				X

TB店：小泽智库

参考文献

Agnostinelli，G.，Dekkers，H. F. W.，DeWolf，S. and Beaucarne，G.（2004）. “Dry Etching and Texturing Processes for Cystalline Silicon Solar Cells: Sustainability for Mass Production”，presented at the 19th European Photovoltaic Solar Energy Conference，Paris，2004.

Alsema，E. A.，Bauman，A. E.，Hill，R. and Patterson，M. H.（1997）“Health，Safety and Environmental Issues in Thin Film Manufacturing”，14th European PV Solar Energy Conference，Barcelona，Spain. 1997.

Burton，C. S.（2004a）. “Uses and Air Emissions of Liquid PFC Heat Transfer Fluids from the Electronics Sector: Initial Findings”，report prepared for U. S. EPA’s Climate Change Division，October 2004.

Burton，C. S.（2004b）. “PFC Uses，Emissions，and Trends in FPD Manufacture: An Update”，draft report prepared for U. S. EPA’s Climate Change Division，June 2004.

Burton，C. S.（2006）. “Sources and Methods Used to Develop PFC Emission Factors from the Electronics Sector”，report prepared for U. S. EPA’s Climate Change Division，February 2006.

Cowles，D.（1999）“Oxide Etch Tool Emissions Comparison for C5F8 and C4F8 Process Recipes”，presented at A Partnership for PFC Emissions Reductions，SEMICON Southwest 99，Austin，TX. October 1999.

Fthenakis，V.（2005）Personal communication to S. Bartos on 5 February 2005 of data tables quantifying historical and current CF_4 and C_2F_6 usage in PV manufacture for U. S. and Europe.

Fthenakis，V.（2006）Personal communication to S. Burton and S. Bartos explaining proposal to begin monitoring FC emissions from European PV industry. Feb. 6，2006.

IEA（2004）. ‘Trends in Photovoltaic Applications: Survey report of selected IEA Countries between 1992 – 2003’，Photovoltaic Power Systems Programme（PVPS），International Energy Agency，Report IEA-PVPS T1-13:2004，September 2004.

IPCC（2000）. Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories. Penman J.，Kruger D.，Galbally I.，Hiraishi T.，Nyenzi B.，Emmanuel S.，Buendia L.，Hoppaus R.，Martinsen T.，Meijer J.，Miwa K.，Tanabe K.（Eds）. Intergovernmental Panel on Climate Change（IPCC），IPCC/OECD/IEA/IGES，Hayama，Japan.

ITRS（2004），“International Technology Roadmap for Semiconductors” available at http://public.itrs.net/report.htm

Kim，D-H.，（2006）9 January 2006 Personal communication to Hideki Nishida identifying the historical average（50:50）proportion of SF_6 usage for etching and CVD chamber-cleaning in Japanese，Korean and Taiwan TFT-FPD manufacture.

Leu，C-H.，（2004）“SF_6 Abatement Strategy in Taiwan”，presented at SF_6 Power Reduction Partnership for Electric Power Systems. Scottsdale，Az.，1-3 December 2004.

Leu，C-H *et al.*（2004）“PFC emissions Abatement for TFT-LCD Industry in Taiwan”，available in the Proceedings of the 15th Annual Earth Technology Forum，Washington，D. C.，13-15 April 2004.

Maycock，P.（2005）“PV market update: global PV production continues to increase”，Renewable Energy World，Vol. 8（4），pp 86-99.

Meyers，J.，Maroulis，P.，Reagan，B. and Green，D.（2001）. “Guidelines for Environmental Characterization of Semiconductor Equipment”，Technology Transfer #01104197A-XFR，pub. International SEMATECH，Austin，Texas，USA. December 2004，See: www.sematech.org/docubase/document/4197axfr.pdf.

Nishida，H. *et al.*（2004）“Voluntary PFC Emission Reduction in the LCD Industry”，available in the Proceedings of the 15th Annual Earth Technology Forum，Washington，D. C.，13 – 15 April 2004.

Nishida，H.，Marsumura，K.，Kurokawa，H.，Hoshino，A. and Masui，S.（2005），“PFC emission-reduction strategy for the LCD industry”，J. Society for Information Display，Vol 13，pp. 841-848（2005）.

Nishda，H.（2006）. 7 January 2006 Personal communication to D-H. Kim confirming historical average 50:50 proportion of SF_6 usage for etching and CVD chamber-cleaning in Japan，Korean and Taiwan TFT-FPD manufacture.

Phylipsen，G. J. M. and Alsema，E. A.，（1995）“Environmental life-cycle assessment of multicrystalline silicon solar cell modules”，report prepared for Netherlands Agency for Energy and the Environment，Report No. 95057，September 1995.

Rentsch，J.，Schetter C.，Schlemm H.，Roth，K. and Preu，R.（2005）. “Industrialization of Dry Phosphorous Silicate Glass Etching and Edge Isolation for Crystalline Silicon Solar Cells”，Presented at the 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition，Barcelona，Spain. 6-10 June，2005.

Sekiya，A.（2003）. “Climate-Friendly Alternative Refrigerant and the Others: New Evaluations for sustainability”，The Earth Technologies Forum，Washington，D. C.，23 April，2003.

Shah，A.，Meier，J.，Buechel，A.，Kroll，U.，Steinhauser，J.，Meillaud，F. and Schade，H.（2004）. “Toward Very Low-Cost Mass Production of Thin-film silicon Photovoltaic（PV）Solar Modules on Glass“，presented at ICCG5 Conference in Saarbrucken，Germany，July 2004.

SIA（2000）. “Equipment Environmental Characterisation Guidelines”，Revision 3.0，Semiconductor Induistry Association（SIA），San Jose，California，USA，February 2000

Strategic Marketing Associates（2004a）. WORLD FAB WATCH: The Industry’s Encyclopedia of Wafer Fabs Since 1994，January 2004 Edition.

Strategic Marketing Associates（2004b）. WORLD FAB WATCH: The Industry’s Encyclopedia of Wafer Fabs Since 1994，October 2004 Edition.

Tuma，P.E. and Tousignant，L.（2001）. “Reducing Emissions of PFC Heat Transfer Fluids,” Presented at Semicon West，San Francisco，July 2001.

U.S. EPA（2005）. U.S. Environmental Protection Agency，Inventory of U.S. Greenhouse Gas and Sinks: 1990-2003，EPA 430-R-05-003，April 2005.

IPCC小泽智库

第 7 章

臭氧损耗物质氟化替代物排放

TB店：小泽智库

作者

Paul Ashford（英国）

James A. Baker（美国）、Denis Clodic（法国）、Sukumar Devotta（印度）、David Godwin（美国）、Jochen Harnisch（德国）、William Irving（美国）、Mike Jeffs（比利时）、Lambert Kuijpers（荷兰）、Archie McCulloch（英国）、Roberto De Aguiar Peixoto（巴西）、Shigehiro Uemura（日本）和 Daniel P. Verdonik（美国）

参加作者

William G. Kenyon（美国）、Sally Rand（美国）和 Ashley Woodcock（英国）

TB店：小泽智库

目录

7 臭氧损耗物质氟化替代物排放 7.8
7.1 导言 7.8
7.1.1 涉及的化学物质和相关应用场合 7.8
7.1.2 所有ODS替代物应用的一般方法学问题 7.9
7.1.2.1 ODS替代物问题概述 7.9
7.1.2.2 方法选择 7.14
7.1.2.3 排放因子的选择 7.18
7.1.2.4 活动数据的选择 7.18
7.1.2.5 完整性 7.19
7.1.2.6 建立一致的时间序列 7.20
7.1.3 不确定性评估 7.21
7.1.4 所有ODS替代物应用的质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 7.21
7.1.4.1 所有ODS替代物应用的质量保证/质量控制（QA/QC） 7.21
7.1.4.2 所有ODS 替代物应用的报告和归档 7.22
7.2 溶剂（非气溶胶） 7.23
7.2.1 此应用场合涵盖的化学物质 7.23
7.2.2 方法学问题 7.23
7.2.2.1 方法选择 7.23
7.2.2.2 排放因子的选择 7.24
7.2.2.3 活动数据的选择 7.25
7.2.2.4 完整性 7.26
7.2.2.5 建立一致的时间序列 7.26
7.2.3 不确定性评估 7.26
7.2.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 7.27
7.2.4.1 质量保证/质量控制 7.27
7.2.4.2 报告和归档 7.27
7.3 气溶胶（助剂和溶剂） 7.28
7.3.1 此应用场合涵盖的化学物质 7.28
7.3.2 方法学问题 7.28
7.3.2.1 方法选择 7.28
7.3.2.2 排放因子的选择 7.29
7.3.2.3 活动数据的选择 7.30
7.3.2.4 完整性 7.30
7.3.2.5 建立一致的时间序列 7.30

IB库：小李智库

7.3.3 不确定性评估 7.30
7.3.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 7.31
7.3.4.1 质量保证/质量控制（QA/QC） 7.31
7.3.4.2 报告和归档 7.31
7.4 发泡剂 7.32
7.4.1 此应用场合涵盖的化学物质 7.32
7.4.2 方法学问题 7.33
7.4.2.1 方法选择 7.34
7.4.2.2 排放因子的选择 7.35
7.4.2.3 活动数据的选择 7.38
7.4.2.4 简述主要方法 7.39
7.4.2.5 完整性 7.40
7.4.2.6 建立一致的时间序列 7.41
7.4.3 不确定性评估 7.41
7.4.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 7.41
7.4.4.1 质量保证/质量控制 7.41
7.4.4.2 报告和归档 7.41
7.5 制冷和空调 7.42
7.5.1 此应用场合涵盖的化学物质 7.42
7.5.2 方法学问题 7.44
7.5.2.1 方法选择 7.44
7.5.2.2 排放因子的选择 7.50
7.5.2.3 活动数据的选择 7.52
7.5.2.4 应用方法 2 – 移动空调（MAC）举例 7.53
7.5.2.5 完整性 7.56
7.5.2.6 建立一致的时间序列 7.56
7.5.3 不确定性评估 7.56
7.5.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 7.56
7.5.4.1 质量保证/质量控制 7.56
7.5.4.2 报告和归档 7.58
7.6 防火 7.59
7.6.1 此应用场合涵盖的化学物质 7.59
7.6.2 方法学问题 7.59
7.6.2.1 方法选择 7.59
7.6.2.2 排放因子的选择 7.61
7.6.2.3 活动数据的选择 7.62
7.6.2.4 完整性 7.62
7.6.2.5 建立一致的时间序列 7.62

IP法：小泽智库

7.6.3 不确定性评估 7.62
7.6.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 7.62
7.6.4.1 质量保证/质量控制 7.63
7.6.4.2 报告和归档 7.63
7.7 其他应用 7.64
7.7.1 此应用场合涵盖的化学物质 7.64
7.7.2 方法学问题 7.64
7.7.2.1 方法选择 7.64
7.7.2.2 排放因子的选择 7.65
7.7.2.3 活动数据的选择 7.65
7.7.2.4 完整性 7.65
7.7.2.5 建立一致的时间序列 7.65
7.7.3 不确定性评估 7.65
7.7.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 7.65
7.7.4.1 质量保证/质量控制 7.66
7.7.4.2 报告和归档 7.66

TB店：小泽智库

公式

公式 7.1 特定应用中化学物质的净消耗计算 7.14
公式 7.2A 特定应用中化学物质的排放计算 7.14
公式 7.2B 库存应用中化学物质的排放计算 7.15
公式 7.3 方法 1b的通用质量平衡公式 7.15
公式 7.4 基于生命周期阶段的简明排放公式 7.17
公式 7.5 溶剂使用的排放估算方法 7.23
公式 7.6 气溶胶使用的排放估算方法 7.28
公式 7.7 泡沫的一般排放因子方法（a） 7.33
公式 7.8 开放单元泡沫中排放的一般计算方法 7.34
公式 7.9 按质量平衡确定制冷剂排放 7.47
公式 7.10 排放源概述 7.48
公式 7.11 容器管理中的排放源 7.48
公式 7.12 充填新设备时的排放源 7.48
公式 7.13 设备寿命期间的排放源 7.49
公式 7.14 系统寿命结束的排放 7.49
公式 7.15 供需评估验证 7.57
公式 7.16 年度制冷剂市场的计算 7.57
公式 7.17 源自防火设备的排放的时间依赖性 7.59
公式 7.18 其它应用的即时排放源的评估 7.64
公式 7.19 源自其它包含的应用的排放的评估 7.65

图

图7.1 应用中化学数据的分类 7.10
图 7.2 源自溶剂应用的实际排放的决策树 7.25
图 7.3 源自气溶胶应用的实际排放的决策树 7.29
图 7.4 源自泡沫应用的排放的决策树 7.36
图 7.5 方法 1a的电子表格计算举例 7.40
图 7.6 源自制冷和空调（RAC）应用的实际排放的决策树 7.45
图 7.7 方法 1a/b 评估的电子表格计算举例 7.46
图 7.8 方法 1 的电子表格计算举例 7.60
图 7.9 源自防火应用的实际排放的决策树 7.61
图 7.10 源自其它应用的实际排放的决策树 7.67

TB店：小李智库

表

表7.1 HFC和PFC用作ODS替代物[1]的主要应用场合 7.9
表 7.2 不同方法和方式的数据要求概览 7.13
表 7.3 各应用场合内HFC/PFC 使用的分布举例（2002）[a] 7.16
表 7.4 发泡工业中的HFC使用（按气体划分的泡沫产品排放——ODS 替代物） 7.32
表 7.5 密闭单元泡沫中HFC的缺省排放因子 7.35
表 7.6 HFC-134a 和HFC-152a 使用（泡沫子应用）的缺省排放因子（IPCC/TEAP，2005） 7.37
表 7.7 HFC-245fa/HFC-365mfc/HFC-227ea 使用（泡沫子应用）的缺省排放因子 7.37
表 7.8 掺配物（许多含HFC和/或PFC） 7.43
表 7.9 制冷和空调系统的填料、寿命和排放因子的估算[1] 7.51
表 7.10 制冷和空调系统的优良作法归档 7.58

框

框 7.1 全球和区域ODS替代物数据库 7.12
框 7.2 得自使用全球或区域的数据为泡沫应用实施方法 2a 7.39
框 7.3 计算制冷剂和设备的进出口量 7.53
框 7.4 移动空调的方法 2a计算的应用举例 7.54

淘宝店：小泽智库

7 臭氧损耗物质氟化替代物排放

7.1 导言

7.1.1 涉及的化学物质和相关应用场合

氢氟碳化物（HFC）和很有限的全氟碳（PFC）用作按《蒙特利尔议定书》正在逐步淘汰的臭氧层物质（ODS）的替代物。HFC 和 PFC 目前和预期的应用场合包括（IPCC/TEAP，2005）：

- 制冷和空调；
- 灭火和防爆；
- 气溶胶；
- 清洁溶剂；
- 发泡剂；和
- 其它应用[1]。

当前和预期使用的这些主要分组在本章中称为 ODS 替代物类别内的*应用*。本导言（7.1 节）为估算 ODS 替代物产生的排放提供了一般框架，后续各节（7.2-7.7 节）对上述各个应用提供了更多专业指南。若干这些应用本身就包含了具有不同排放特征的产品或使用，各国如果采用分项评估（更高方法）来考虑此多样性，则会提出更加严格的估算。此外，在一些应用中使用 HFC 和 PFC，特别是刚性泡沫（通常封闭单元泡沫）、制冷和灭火，可能促成长寿命材料*库*的开发。这些使用中的排放模式可能特别复杂，因此为了进行准确的排放估算，有必要采取分项式数据集方法。诸如气溶胶和清洁溶剂等其它应用可能具有短期库存清单，但是就排放估算而言仍然可以视为即时排放的来源。这种陈述也适用于软质泡沫（通常为开放单元泡沫）。

HFC和PFC不受《蒙特利尔议定书》的制约，因为它们不会促成平流臭氧层的损耗。HFC是只含氢、碳和氟的化学物质。在《蒙特利尔议定书》和逐步淘汰各个ODS之前，产生的唯一HFC是HFC-152a和HCFC-23，前者是制冷剂混合物R-500 的组成部分，后者是一种低温制冷剂，为HFC-22[2]生产的副产品。HFC-134a于 1991 年投入生产，此后引进了各种其它的HFC，如今在其它应用场合中用作ODS替代物（IPCC/TEAP，2005）。当为了报告收集有关HFC 和PFC消耗的数据时，在混合物中引进这些HFC时要认真对待，同时要避免纳入无须报告的混合物的组成部分（例如CFC和HCFC）。

HFC 和 PFC 具有很高的全球增温潜势（GWP），PFC 还具有很长的大气中停留时间。表 7.1 概述了最重要的 HFC 和 PFC（《IPCC 第二次评估报告》（IPCC，1996）；《IPCC 第三次评估报告》（IPCC，2001）； IPCC/TEAP，2005）及其主要应用场合。各个 HFC 和 PFC 作为温室气体具有迥然不同的效力。不管采用横向综合时限与否，各 PFC 因其具有较长的大气寿命而具有特别高的 GWP。与各个气体有关的消耗模式必须已知，因此，或采用合理的准确度进行估算，以获得这些化学物质组合的排放对全球变暖所做贡献的有用评估。

随着CFC、含溴氟烃、四氟化碳、甲基氯仿和最终的HCFC最后正被逐步淘汰[3]，HFC正被有选择地用作替代物。PFC也正在使用中，但范围有限。尽管CFC的前一个应用高达 75%，如今可能被非氟碳化合物技术所覆盖（IPCC/TEAP，2005），但是预期HFC 的使用至少在短期内会继续增长。

[1] HFC 和 PFC 还可在烟草膨胀应用中用作消菌设备中 ODS 的替代物，还可在粘合剂、涂料和墨水的生产中用作溶剂。

[2] HCFC – 氢氟氯碳化物。

[3] 参考 http://hq.unep.org/ozone/ 了解《蒙特利尔议定书》中制定的淘汰计划。

表 7.1
HFC 和 PFC 用作 ODS 替代物 [1] 的主要应用场合

化学物质	制冷和空调	灭火和防爆	气溶胶		清洁溶剂	发泡剂	其它应用 [2]
			助剂	溶剂			
HFC-23	X	X					
HFC-32	X						
HFC-125	X	X					
HFC-134a	X	X	X			X	X
HFC-143a	X						
HFC-152a	X		X			X	
HFC-227ea	X	X	X			X	X
HFC-236fa	X	X					
HFC-245fa				X		X	
HFC-365mfc				X	X	X	
HFC-43-10mee				X	X		
PFC-14[3]（CF_4）		X					
PFC-116（C_2F_6）							X
PFC-218（C_3F_8）							
PFC-31-10（C_4F_{10}）		X					
PFC-51-14[4]（C_6F_{14}）					X		

[1] 若干应用中将 HFC 和 PFC 用作混合物的组成部分。这些混合物的其它组成部分有时是 ODS 和/或非温室气体。若干 HFC、PFC 和混合物按照各个商标名出售；在本章中仅使用通用的指示名称。

[2] 其它应用包括消菌设备、烤烟膨胀应用、电子芯片的等离子腐蚀（PFC-116）以及粘性涂料和墨水的生产中用作溶剂（Kroeze，1995；U.S. EPA，1992a）。

[3] PFC-14（化学成分为 CF_4）用作专有混合物的次要组成部分。其主要使用为半导体腐蚀。

[4] PFC-51-14 是惰性材料，溶解土壤的能力很小甚至为零。可用作其它溶剂的载体，或溶解和沉积磁盘驱动器润滑剂。各 PFC 还用于测试密封组件是否严格密封。

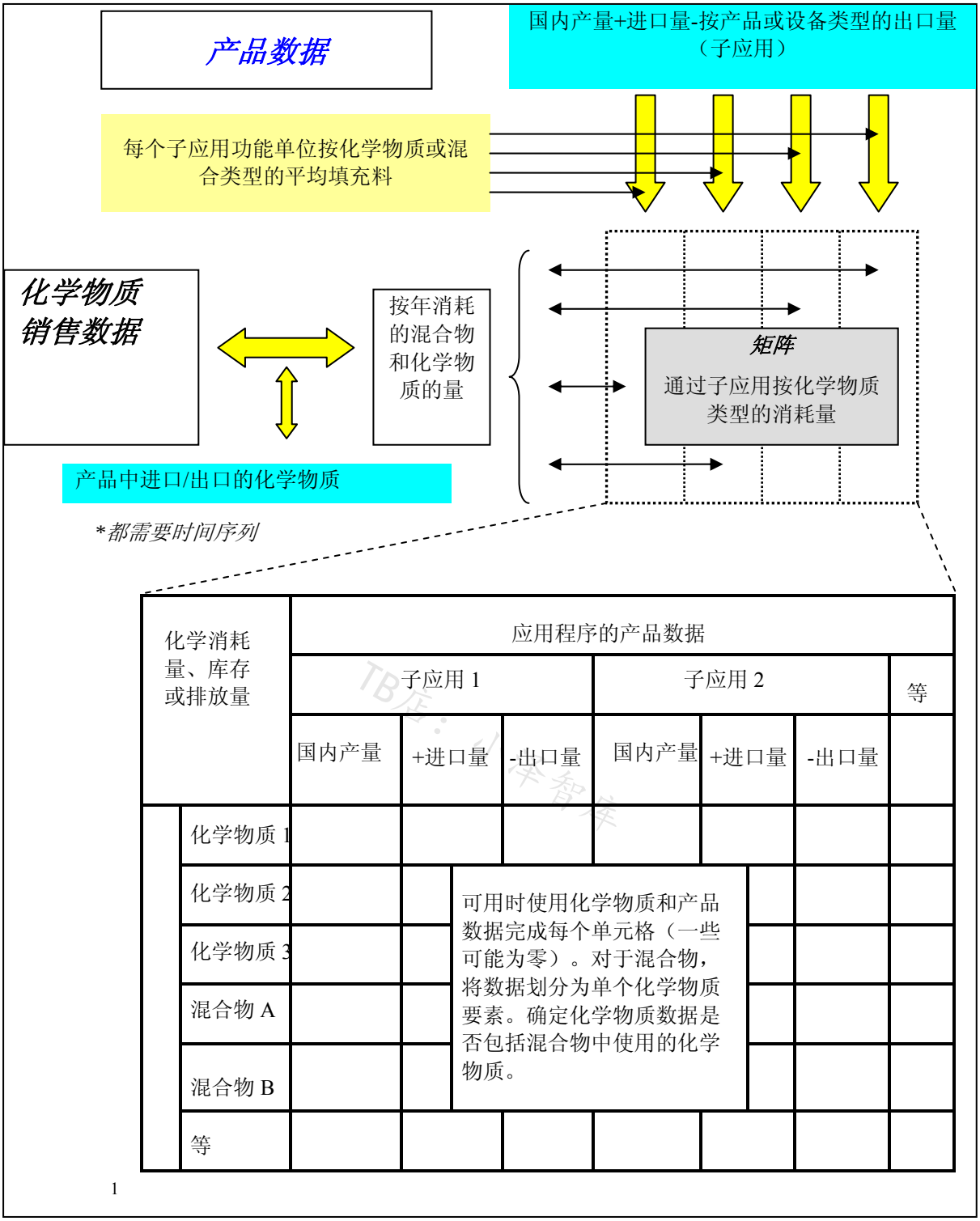
7.1.2 所有ODS替代物应用的一般方法学问题

7.1.2.1 ODS替代物问题概述

数据汇总水平

上文讨论的每个应用可以分为若干子应用。选择估算排放的方法时，*优良作法*是考虑子应用的数量和相关性、数据可获性和排放模式。具有大量子应用的应用（制冷具有 6 个主要子应用；泡沫甚至具有更多的子应用）通常会受益于其数据集中更高级的分类，这归因于子应用之间的差异。因此，为了严格估算排放，清单编制者可能要分别估算每个子应用的排放。在本章中，这种应用定义为方法 2，而基于在应用级汇总数据集的方法全部归类为方法 1。尽管存在少数子应用，按子应用估算其排放可能仍然是最适当的，这是因为排放模式、化学使用、数据收集方法和/或数据可获性中的差异。例如，防火只有两个主要的子应用，但是每个子应用都具有独特的排放特征，分类（方法 2）方法将产生更好的排放估算。另一方面，如果子应用的排放模式类似，并且数据难以按分类形式收集，则在分类应用级（方法 1）估算排放可能是产生可靠排放估算的合适方法。例如，尽管在气溶胶助剂应用中存在几个子应用，但由于使用的排放模式和化学物质类似，所以在应用级进行的排放估算可能足以得出良好的结果。

图 7.1　　应用中化学数据的分类



化学消耗量、库存或排放量	应用程序的产品数据						
	子应用 1			子应用 2			等
	国内产量	+进口量	-出口量	国内产量	+进口量	-出口量	
化学物质 1							
化学物质 2			可用时使用化学物质和产品数据完成每个单元格（一些可能为零）。对于混合物，将数据划分为单个化学物质要素。确定化学物质数据是否包括混合物中使用的化学物质。				
化学物质 3							
混合物 A							
混合物 B							
等							

1

数据类型

重要的是，在估算过程之前要确定如何收集数据以及从何处收集数据。化学物质销售数据（有时指*自上向下*数据）通常是按每个物质进行分类的，不过这可能会因混合使用而复杂化。市场数据（有时称为*自下而上*数据）往往按子应用级的设备或产品销售的形式出现，不过这些数据通常会受此类设备或产品现有进出口的影响。此数据通常需要配合采用特定技术来估算市场份额。例如，不同的化学物质（包括一些无须报告的化学物质）可能用于相同的子应用。另外，子应用内每个产品类型使用的化学物质平均数量可能有所差异。这两条途径（化学物质和产品）代表了矩阵的两个轴，分类方法需要的完成（或接近完成）此矩阵（图 7.1）。使用两类数据的组合（即，*自上向下*和*自下而上*数据），比较这些结果并进行适当调整，通常可以完成此矩阵。

数据可获性

如果国家级化学品供应商认为信息的批露会引起机密性问题，则经常很难收集方法 1 和方法 2 所需的数据。实际上，这已经成为在国家级进行可靠排放估算的主要障碍之一。

为了克服一些这样的限制，近些年来人们努力开发了全球和区域数据库，为特定应用和子应用提供了国家级历史和当前活动（化学物质消耗）数据的信息。此方法的价值是可以按照区域或甚至全球级的化学销售来验证这些数据，并据此避免违背供应商要求的机密限制。因为这些数据库已经开发（例如，按照《蒙特利尔议定书》，在 UNEP 相关各技术选择委员会的监督下开发的），这些数据库在其分析使用模式方面日益复杂，通常可在子应用级（参见框 7.1）可得到充分的理解。这意味着前文所述矩阵的两个轴线可以通过这些数据集解决，而方法 2 可以在国家级便利实施，无需大规模资源投资。然后，此活动数据可以与缺省排放因子或特定国家排放因子数据（如果可获）组合，从而得出适当的排放估算值。当然，重要的是在使用这些数据库时要特别谨慎，选择规范的详实记录的来源也很重要。但是，使用此类衍生的全球或区域数据可以提供可靠的估算。替代战略可以是，使用这种数据库生成的信息以确立国家收集信息的基准。

在任何一种情况下，至关重要的是数据生成的形式要符合相关报告要求（如《联合国气候变化框架公约》的通用报告格式（UNFCCC））。在本*指南*的寿命期间，这些要求可能会随着时间的推移而有所差异。因此，活动数据集的结构应足够灵活以应对这些变化。

在某些情况下，化学物质和设备供应链的复杂性会对数据可获性造成更多的挑战。如 7.5 节的强调，有各种容器可用于供应移动空调市场：OEM 的半散装容器；一般运送关键维修中心（10-15kg）的中间容器；DIY 市场的 300-500g 小罐。因为这些不同的供应链方法之间的损耗级别会有显著差异，所以清单编制者需要考虑在实际中如何评估这些损耗。容器的使用并非仅局限于移动空调，通常还流行于制冷市场、气溶胶和灭火等其它部门中。清单编制者可能将 ODS 替代物的供应视为清单的单独因素。然而，即使采取此途径，也需要详细的子应用知识以理解所用的尺寸范围和每个子应用的比例。因此，评估每个应用和子应用内的容器损耗（通常称为*残留比例*）被视为最合适，不过*优良作法*是使用同类尺寸容器比较不同应用和子应用内的估算损耗，以确保某些方法的一致性。

框 7.1
全球和区域 ODS 替代物数据库

全球和区域数据库通常是由行业内专家为特定应用开发的。这些专家经常与工业来源具有良好的专业联系，且熟悉如何查阅相关市场调研及其它报告，可对区域和国家的消耗模式有所了解。根据这个知识库，可以交叉引用区域级或甚至全球级的产品数据和化学物质消耗数据。众所周知，这些数据库可以预测未来消耗，也可以评估当前的消耗。这还使得这些数据库更有价值，成为政策制定的重要工具。然而，重要的是，这些数据库要正确维护并与实际化学物质消耗数据定期进行交叉检查，为了确保在可能的情况下计算和充分调整任何新的趋势或其它差异来源，只要可以获得实际化学物质消耗数据就应该进行交叉检查。

例如，按照《蒙特利尔议定书》设立的 UNEP 各技术选择委员会（TOC）各个成员已编制大量全球活动数据集，这些数据集可以协助各国准确估算 ODS 替代物排放。特别相关的是用于支持编写《IPCC/TEAP 保护臭氧层和全球气候系统的特别报告：与氢氟碳化物和全氟碳有关的问题》（IPCC/TEAP，2005））的数据库，因为关于逐步淘汰臭氧损耗物质的信息直接与估算正逐步采用的物质相关。这些数据集预计的假设已经纪录到大量汇总报告中，参见 http://epa.gov/ozone/snap/emissions/index.html（如，Clodic D.，Palandre，L.，McCulloch，A.，Ashford，P.和 Kuijpers，L.《确定 2015 年之前泡沫和制冷部门的 HCFC 和 HFC 排放比较状况》，为法国环境与能源控制署和美国环保署编写的报告，2004）。这些现有数据集已经过相关 TOC 内的其它专家的定期同行评审，且已被《蒙特利尔议定书》各缔约方用于评估化学物质市场和化学物质使用模式的转变情况。

如果难以获得国家数据，则各国可以搜索 IPCC 排放因子数据库（EFDB），检索诸如上述提及的数据集。所有这些数据库应具有合理的结构，方便在报告的清单中使用。EFDB 可能在适当时候成为大量这些全球/区域数据库的库源，作为已经覆盖的应用的额外来源，或作为之前未覆盖的应用的新来源。尽管 EFDB 列入的数据库提供了对预期过程的一般担保，但是对于各国，*优良作法*是确保从 EFDB 获取的所有数据均适用于其国情，且同行评审足以适用于此活动的复杂区域。

EFDB 版：小泽智康

排放估算的类型

与之前的《指南》相比，本章中提出的方法 1 和方法 2 均会产生*实际*排放的估算，而不是*潜在*排放的估算。这反映了：已经考虑 ODS 替代物的消耗与排放之间的时滞，如前所述，这些情况在密闭单元泡沫、制冷和灭火装置等应用场合中可能很明显。时滞源于这样一个事实，即新产品中所带的化学物质可能仅会随时间慢慢泄漏，经常在寿命结束之前不会释放。例如，家用冰箱排放很少或在其寿命期间不会泄漏出任何冷冻剂，且在生产多年之后直到处置之前其大部分填料不会释放。即使在处置时，如果冰箱中的冷冻剂和发泡剂均被捕获用于循环使用或去除，也不会造成明显的排放。

如今*潜在*排放方法仅出现在质量保证/质量控制一节内作为参考方案，在这种方法中，假设排放等于国家内每年消耗的初始化学物质量减去计算年份内销毁或出口的化学物质量。如上所述，*潜在*方法不考虑各个产品和设备中化学物质的累积或可能的延迟释放[4]，这意味着在短期内（如 10-15 年）估算可能会非常不准确。因此，对国家估算使用*潜在方法*不会被视为*优良作法*。[5]

排放的时间选择和库的重要性

许多应用中只要包含诸如 HFC 和 PFC 等 ODS 替代物，就用作其本身的使用（如制冷和空调），而在其它应用中这些 ODS 替代物意味着要被排放（如，作为气溶胶的助剂）。理解这些差异很重要，据此可以准确评估出现排放的年份，从而可以准确估算*实际*的排放。

出现在前两年内的排放，通常称为*即时*排放。展示*即时*排放的应用和子应用范例有：气溶胶、气溶胶溶剂、开放单元泡沫和某些场合的非气溶胶溶剂。总之，通过确定每年化学物质消耗量，并假设所有排放

[4] 有时源于已经采用卤烃技术转换的设备和产品类型。

[5] UNFCCC 的缔约方大会在其第三次会议上确定揆 氢氟碳化物、全氟化碳和六氟化硫的数据可以获得时，应估算其实际的排放，并用于排放的报告。各方应尽力开发必要的数据来源。（决策 2/CP.3，与《京都议定书》有关的方法学问题）

出现在消耗的前一年或前两年内，可以估算展示*即时*排放的应用或子应用中的排放。因此，如果在某个日期之前化学物质消耗量未知，则估算此日期之后一年或两年的排放仍然准确，搜索或估算以前年份中的化学物质消耗量将获得相当低的准确性。

排放出现延迟时，应用或子应用中已消耗的化学物质与已释放的化学物质之间的累积差异称为*库存*。通常出现库存的应用有制冷和空调、防火、密闭单元泡沫和常见的非气溶胶溶剂。库存的定义包含了所有生命周期部分内出现的化学物质，甚至可能包括废弃物流。例如，以发泡产品的形式出现且可能已经被掩埋的发泡剂仍然是库存的一部分，因为发泡剂是已经消耗且仍待释放的化学物质。实际上，大多数设备相关的子应用（如制冷和防火）不可能将填料携带到废弃物流中，目前正在使用的设备含有的化学物质总量非常接近实际库存。

估算应用或子应用中库存的大小，其实施通常要评估化学物质的历史消耗量，并应用合适的排放因子。如果存在不止一个子应用但正采用方法 1，则需要应用组合排放因子。但是，鉴于这些组合排放因子的不确定性，方法 2 始终最适于具有多个子应用的应用场合，特别是这些子应用的性质不同时。

有时还可以根据设备或产品的当前库存的详细知识来估算库存的大小。移动空调就是个很好的例子，在这个例子中可以获得汽车统计资料，其中包括了有关按车型、车龄以及甚至是否有空调来分类的车辆数等信息。若具有平均填料的知识时，不用关于化学物质消耗的详细历史知识就可以得出库存的估算，不过历史知识通常仍然可用作交叉检查。

排放估算的方法

甚至在长期保留化学物质的这些应用中，也有一些明显的不同之处。在某些情况下（如制冷），HFC 或 PFC 的数量通常在例行维修期间进行充填。如果设备每年进行充填且市场在其它方面是静态的（即在设备库存中没有增长），则实际排放将与那一年的消耗量保持一致。在这些情况下，只要知道子应用级各类 HFC 或 PFC 的消耗量，就不必知道准确的设备库存。这是质量平衡方式的基础，本章通篇称为方式 B。有关质量平衡方式的更多讨论可参见本卷第 1 章第 1.5 节。然而，如果消耗仅出现在制造点，而在产品的整个寿命内排放可能仍然有限，质量平衡方式则不适用于其它情形或其它产品（如泡沫）。这种情况下，通常最好再用排放因子方式（即，基于活动（消耗）数据和排放因子的方法）。这些方法可以在汇总（方法 1）和分类（方法 2）级实施，本章通篇称为方式 A。因此，方法 1a 将是具有低级分类的排放因子方式，而方法 2b 将是具有相对较高程度分类（至少到子应用级）的质量平衡方式。有关使用质量平衡方式和排放因子方式之间的更多信息，参见第 1 章第 1.5 节。总之，据认为质量平衡方式仅用于压力容器内储存或所用的 ODS 替代物，而许多应用根本不会考虑使用方式 B。如果考虑方式 B（如制冷和防火），则第 7 章涉及该应用的部分讨论了方法的选择。

为这些特定应用所述的一些方法可以具有两种方法的特征，质量平衡方式可用于交叉检查和验证活动（消耗）数据/排放因子方式的结果。因此，当标记约定始终保持不变以避免混淆时，可能一些方法被标为方法 1a/b 或方法 2a/b，因为这些标记视为包含了两个方法的要素。最常见于方法 1，因其数据有限，一个方式可用于交叉检查另一种方式。

下表 7.2 汇总了实施不同方法和方式所需的数据类型。

表 7.2
不同方法和方式的数据要求概览

	方式 A（排放-因子方式）	方式 B（质量-平衡方式）
方法 2（分类级的排放估算）	• 各子应用有关化学物质销售和使用模式的数据 [得自特定国家或全球/区域] • 子应用的排放因子 [特定国家或缺省]	• 各子应用有关化学物质销售的数据 [得自特定国家或全球/区域] • 各子应用为进口/出口调节的历史和当前设备销售的数据 [得自特定国家或全球/区域]
方法 1（汇总级的排放估算）	• 各应用的有关化学物质销售的数据 [得自特定国家或全球/区域] • 各应用的排放因子 [特定国家或（组合）缺省]	• 各应用的有关化学物质销售的数据 [得自特定国家或全球/区域] • 各应用的为进口/出口调节的历史和当前设备销售的数据 [得自特定国家或全球/区域]

以下六节中（7.2 节-7.7 节）论述了每个应用的决策树，协助确定各个子应用的数据需求和方法选择（如果存在）。

7.1.2.2 方法选择

如前文所述，ODS 替代物的排放估算可以多种方式，其复杂程度和数据强度不尽相同。本章论述了通常基于低级分类且数据不太密集的方法 1，以及需要更高级分类且数据更密集的方法 2。第三个方法（方法 3）基于源自点源的排放实际监控和测量，从技术上来说可用于特定子应用，而对于 ODS 替代物却很少采用这种方法（如果有），因为各个点源差异甚大。因此，方法 3 在本章中不再赘述。

方法 1

方法 1 往往比方法 2 的数据密集度低而且没有后者复杂，因为排放估算通常在应用级实施，而不是为各个产品或设备类型实施排放估算。然而，提议的方法根据具体应用的特征会有很大差异。可以是方法 1a、方法 1b，有时也可以是两个方法（方法 1 a/b）的组合。后者经常用于数据供应短缺的情况下。实际上，方法 1a 的输出可以使用方法 1b 方法进行交叉检查。
然而一般情况下，对于即时释放应用，简单的方法倾向于主要基于具有最大为 100%缺省排放因子的方法 1a（排放因子方式）。
对于更简单的方法 1，应用级的化学物质销售数据通常即足于敷用。但是，要区分出混合物中各个组成部分，仍然可能是一个重大挑战。不管选择方法 1 与否，各国将需要报告各个 HFC 和 PFC 的排放。因此，将需要有关 HFC/PFC 制冷剂、发泡剂、溶剂等各个商业类型实际使用的信息。许多这些产品是两个或多个 HFC 和/或 PFC 的混合物，用于类似使用的流体成分可能会因不同化学公司开发的各个配方而有所差异。

方法 1a – 应用级排放因子方式

方法 1a 依赖于应用级的基本活动数据的可获性，而非设备或产品类型（子应用）级的数据。此活动数据可能包含年度化学品消耗数据，以及为了展示延迟排放应用而从其得出的库存。活动数据在应用级一经建立，接着也会在应用级应用组合排放因子（参见 7.1.2.3 节）。这些更加汇总的排放因子（如所有刚性泡沫）可以是为包含各个设备或产品类型的方法 2a 而开发的排放因子的组合或加权平均值，或可以是经验证的近似方法（如 Gamlen 等，1986）。

方法 1a 内净消耗的计算公式如下所示：

公式 7.1
特定应用中化学物质的净消耗计算

$$\text{净消耗量} = \text{产量} + \text{进口量} - \text{出口量} - \text{去除}$$

每个 HFC 或 PFC 的净消耗值然后用于计算展示即时排放应用的年度排放，如下所示：

公式 7.2A
特定应用中化学物质的排放计算

$$\text{年排放量} = \text{净消耗量} \bullet \text{组合排放因子}$$

其中：

净消耗 = 应用的净消耗量

组合 EF = 应用的组合排放因子

注意，如活动数据选择一节中所述，清单编制者可以获得汇总级的化学物质消耗数据，而非应用级数据。这种情况下，必要的步骤是提前确定每个应用所占的总消耗份额。

公式 7.1 中的*产量*指新化学物质的产量。重新处理回收的液体不应纳入消耗量估算。*进口量*和*出口量*包括批量化学物质，但是对于方法 1，不可能包括产品中含有的化学物质数量，如冰箱、空调、包装材料、绝缘泡沫、灭火器等。除非已经使用区域分配系统或其它近似方法。术语*组合排放因子*指的排放速率，汇总不同类型设备、产品或更常见的 ODS 应用场合内子应用的排放速率。组合排放因子应计算组装、运行和在时间序列中相关的处置排放。

尽管原始 HFC 和 PFC 的去除目前没有广泛实施，且在某些情况下（UNEP TEAP 去除技术特别工作组（UNEP-TEAP，2002））从技术角度看可能难以实施，但是应作为减少消耗的潜在措施予以纳入。应注意，此处所考虑的原始化学物质的去除不同于在寿命结束阶段 HFC 和 PFC 的去除，严格来讲这是减排措施。HFC/PFC 生产期间的副产品排放和与生产和销售有关的和逃逸排放，必须单独计算。

即使在简单的方法 1a 中，通常必须计算库存的潜在发展（如果出现库存）。库存是供应链、产品、设备或甚至最近几年终了时还未排放的废弃物流等整个寿命周期内累积的化学物质量。在应用级，库存可以使用相对直接的算法和假设进行估算，条件是：已知引进物质后每年的历史净消耗或超过产品或设备平均寿命时的历史净消耗、以及平均寿命期的历史净消耗。相关应用级排放因子然后应用于库存，以处理产品或设备寿命期间的排放。对方法 2a 实施这一相同的过程，却是在子应用级。有关库存的更多通用信息参见第 7.1.2.1 节。

如果出现库存，则将公式 7.2A 修改为以下公式：

公式 7.2B
库存应用中化学物质的排放计算

$$\text{年排放量} = \text{净消耗量} \bullet \text{组合排放因子}_{FY} + \text{库存化学物质总量} \bullet \text{组合排放因子}_{B}$$

其中：

净消耗 = 应用的净消耗量

组合 EF_{FY} = 第一年应用的组合排放因子

库存的化学物质总量 = 应用中化学物质的库存

组合 EF_{B} = 库存应用的组合排放因子

通过求得适用的子应用排放因子的平均值来确定组合排放因子，然后根据每个子应用中的活动进行加权。子应用的各排放因子可以是特定国家的已知或缺省因子。实际上，如果已知子应用数据，则清单编制者将选择方法 2（分类方式）。如果仅已知应用级数据，则可以使用来自其它研究的代表性组合排放因子或本章提供的缺省组合排放因子。

方法 1b – 应用级质量平衡方式

质量平衡方式还估算组装、运行和处置中的排放，但不会依赖于排放因子。相反，此方法使用正考虑的国家或设施内每个化学物质的已测量消耗量（即销售）。一般限于压力系统中包含的ODS替代物。通用公式如下[6]：

公式 7.3
方法 1b 的通用质量平衡公式

$$\text{排放} = \text{新化学物质的年销售量} - (\text{新设备的充填总量} - \text{退役设备的原始总充填量})$$

为了替换当前设备库存或不能正常运行的设备造成的泄漏（即排放），工业需要从制造商处购买新化学物质。如果设备库存没有发生逐年变化，则每年度化学消耗就可以独自提供对实际泄漏或排放的合理估算。然而设备总库存及其包含的化学物质填料会逐年变化。每年会引进一些含化学物质填料的新设备，每年也会有一些最初充填的旧设备退役。如果由于这个年周转量，使得所有设备包含的化学物质总填料出现增长，则每年化学消耗总量会高估排放（即，新设备中包含的填料大于退役设备的原始填料）。反之，如果所有设备中的化学物质总填料出现减少，则每年化学物质消耗总量将低估排放。

为了充分使用有关新化学物质的年销售数据，因此还必须估算新设备中包含的总填料以及退役设备中包含的原始充填料。新设备的总填料减去退役设备的原始总填料即为设备库存填料的净变化。（使用质量

[6] 边界条件：如果设备总填料没有净变化，则年销售量等于排放量。如果设备总填料的净变化等于年销售量，则排放量为零。

平衡方式，为了计算排放，*不*需要知道设备库存中每个化学物质的总量）。净变化为正值时，一些新化学物质正用于满足总填料中的增长，因此据说无法替代上一年中的排放。

工业还需要新化学物质来替换去除气体，用作化学物质的料堆。此外，并非所有设备每年都会进行维修。可以将各项添加到通用公式来计算这些因子，但是简单的方法 1b 通常不采用这几项。
这种方式最直接适用于制冷和空调以及防火应用中的压力设备，因为这些应用中的化学物质销售通常大部分用于弥补运行排放。然而，因为基本方法的应用相对比较简单，所以更常见的是将此方式延伸到子应用级（即方法 2b）。此方式的进一步阐述和修正，参见每个应用的说明。实际上，方法 1b 最常用于与方法 1a 进行进一步的交叉检查。如果缺少基本净消耗数据，则已开发的区域及国际数据库和模型，可为国家级不同最终使用（子应用）分配区域化学消耗。因此这些可用于寻找相关数据的来源。

方法 2 – 应用于子应用级

方法 2 有两个版本，均可以计算子应用级或子应用内的每个各个化学物质和不同类型产品或设备的排放。子应用内各个化学物质和产品/设备形成了本节前文所述的矩阵，这些分析可与下述研究目前应用的方法进行比较：《CFC、HCFC 和 HFC 的碳氟化合物代用品与环境可承受力研究（AFEAS）》（McCulloch、Midgley 和 Ashford，2001 和 2003；Ashford、Clodic、Kuijpers 和 McCulloch，2004）。

两个版本的方法均遵循两个通用步骤：

i. 计算或估算相对详细产品和设备级的各个 HFC 和 PFC 化学物质的净消耗时间序列，以建立排放计算的消耗基础。（如，冰箱、其它固定源制冷/AC 设备、应用泡沫、绝缘面板、管道绝缘等）。

ii. 估算排放：使用步骤（i）中得出的活动数据和产生的库存计算、以及反映各个过程、产品和设备（方法 2a）相关的独特排放特征的排放因子，或支持质量平衡方式的子应用级内相关新设备和退役设备的信息。（方法 2b）。

方法 2a 和方法 2b 之间的差异与方法 1a 和方法 1b 之间的差异相同，即方法 2a 使用排放因子方式，而方法 2b 采用质量平衡方式。然而，两个方法都需要在适于方法 2 的分类级操作，通常至少在子应用级操作。

如果可以获得必备数据，则方法 2 是首选用于估算 ODS 替代物中的排放，尤其是综合应用场合内的子应用相对不同时。一些国家可能已经获得相关信息来应用方法 2。其它国家目前也许不能获得方法 2 的数据，但是鼓励这些国家建立例行程序来按照应用场合内的化学物质和子应用来收集特定国家、全球或区域得出的活动数据（如，不同类型的制冷和空调子应用）。相反，方法 1 需要在更加汇总的应用级进行数据收集（如，完全制冷和空调）。

作为使用方法 2 的第一步，各国宜为步骤（i）所需信息生成一阶近似值。这将在某些应用场合或子类中为重点更明确的数据收集工作指明方向。表 7.3 举例说明了 2002 年若干国家各个应用场合中在应用级的 HFC/PFC 消耗分布。因为 HFC 和 PFC 仅最近才进入一些应用的市场，所以每个应用中消耗的相对大小将随着时间的推移继续变化，且应在国家级定期更新。

表 7.3
各应用场合内 HFC/PFC 使用的分布举例（2002）[a]

国家	制冷空调	发泡剂	溶剂 [b]	防火 [b]	气溶胶助剂 [b]	其它应用 [b]
奥地利	18%	81%	0%	1%	0%	0%
丹麦	81%	18%	0%	0%	1%	0%
挪威	72%	11%	0%	16%	1%	0%
瑞典	48%	42%	0%	4%	6%	0%
英国	31%	22%	0%	9%	38%	0%

[a] 2004 年重新提交的 UNFCCC 报告的 2002 年数据

[b] 零声明可能并非始终能反映非使用，但是可以反映在其它类别下的报告。

本节中的*优良作法指南*论述了方法 2 中的变化。如果应用不是*关键类别*且可以获得的数据有限，则之前叙述的方法 1 通常视为缺省方法。（特别对于防火，如果被确定为*关键类别*，则使用具有特定国家活动

数据和排放因子的方法 1a 。）7.2-7.7 节各小节讨论了如何将这些方法应用到特定 ODS 应用，如何评审现有数据源，以及如何确定其中的漏缺。

方法 2a – 排放-因子方式

方法 2a 所需的特定国家数据得自：含有 ODS 替代物且最终排放出 ODS 替代物的每个应用相关的产品数量和最终使用数量。此方法搜寻以下信息：使用这些化学物质设备单元数或产品数、平均化学物质填料、平均使用寿命、排放速率、循环使用、处置和其它有关参数。此信息一般在不同组的产品或设备级进行收集（如刚性泡沫：整皮、连续面板、不连续面板、器具、注射泡沫产品等）。然后，在装置或产品寿命期内，应用与生命周期阶段相关的排放因子作为这些参数的函数，估算出年排放。因为设备和其它产品在使用的化学物数量、使用寿命和排放速率方面显著不同，所以此设备的特征描述可能成为资源密集的任务。最终使用的设备或产品寿命越长，特定子应用内设备或产品类型越多，计算排放所需的源数据方法就越复杂。然而，如果可以获得以下公式所要求的设备或产品的所有相关类型和制造年份数据，则此方法可以提供准确的排放估算：

公式 7.4
基于生命周期阶段的简明排放公式

$$\text{每个}PFC\text{或}HFC\text{的排放总量} = \text{装配/生产排放量} + \text{操作排放量} + \text{处置排放量}$$

在第一次用化学物质填充新设备或制造产品时，*制造或组装排放*作为逃逸排放出现。设备和产品中的*运行排放*在产品或设备的使用阶段（包括维修）期间以泄漏或扩散形式出现。一些情况下，甚至可以是在运行期间有意的释放。最后，*处置排放*可能出现在设备或产品达到寿命结束并要退役和处置时。这种情况下，产品或设备中剩余的 HFC/PFC 可能逸入大气，被循环使用或可能被销毁。

至于方法 1a，需要为在一些应用中开发库存作准备。这可能造成子应用级的复杂多重运算，因此库存的变化可能很大。然而，因为各个算法依赖于非排放消耗的简单连续计算（即每个连续年的消耗-排放），优良的排放评估可能来自构造恰当和维护良好的国家模型。

如果清单编制者的资源有限，则每年更新设备和产品清单的需求可能是重大的实施挑战。可以使这个挑战略微更加简易，因为如果可以获得其它市场参数的综合集合（如生产的家用冰箱数），就不需要收集年化学物质消耗量。在一些国家或区域中，贸易协会可以成为这些数据重要的来源。否则，可能必须进行特定的市场研究。如果这些市场参数是活动数据的主要来源，则在单元级小的偏差引进的误差潜在量级要求*优良作法*实施化学消耗数据交叉检查，将其作为提供质量保证的工具。本章的相关 QA/QC 部分提供了如何为每个相关应用实施这些交叉检查的指南。

为了限定年消耗数据和库存状态的数据管理负担，可能要查询这些信息的国家和区域数据库，以获得保持国家模型所需要的全球或区域验证数据的必要输入。这些数据库还可帮助克服在国家级收集和/或发布数据时可能存在的机密性障碍，尤其是供应商数量很少时。有关使用这些数据库的更多信息，参见 7.1.2.4 节和框 7.1。

即使国家级存在综合特定国家活动数据，*优良作法*是根据来自全球或区域数据的数据库所做的评估，确立输出基准。这不需要每年实施，但可能会适度地每隔 2～3 年实施一次。然后可以分析明显的差异，并采取适当的措施调整这些差异。

方法 2b – 质量-平衡方式

方法 2 质量平衡方式类似于方法 1b 所述的方式，不同的是此过程在子应用级应用。这对于有大量相对不同子应用的制冷部门来说是特别有价值的方式。亦如方法 1 的情况，经常见到质量平衡方式与排放因子方式组合使用，来确保获得的输出尽可能可靠。这些方式实际上可以叙述为混合方法 2a/b，并将在后续的相关特定应用各节出现时标为如此。

因为质量平衡方式还需要子应用级的活动数据，所以资源效率更高的方式是，使用全球或区域数据库以获得适当的全球或区域验证数据。为方法 2a 制定的相同选择标准还适用于方法 2b。因此，在选择验证的数据集时亦应当谨慎。

7.1.2.3 排放因子的选择

排放因子是遵循方式 A 的所有方法所必需的。一般情况下，排放因子可以是两种不同的类型：

1. 在产品或设备生命周期（*特定国家*）的各个阶段，得自国家级产品或设备实际测量的排放因子，

或者

2. 从更广的区域或全球子应用经验中推断出的排放因子（如*缺省值*）。

所需的排放因子类型将取决于子应用内的同质性级别、正实施的方法、排放因子对应的现场作法的依赖性、库存的作用和具体国情的可能性。一些情况下，此应用在相当程度上将被或可能被视为完全排放性，此时给定年份的净消耗将成为该年的排放估算（如许多气溶胶应用）。这种情形下，缺省排放因子通常就足以胜任。然而，在涉及 ODS 替代物的大多数情况下，排放预期会出现一些延迟。因此，排放因子可能需要更加精密，特别是在子应用级应用时（方法 2）。

因为方法 1 通常用在应用级，所以有必要使用组合排放因子，此因子可能基于已知子应用排放因子（特定国家或缺省）的加权平均值或经验证的近似方式。由于方法 1 旨在简化应用，所以清单编制者可以根据其他人的工作选择使用现有组合排放因子。7.2 节-7.7 节概述的方法 1a 提供了这些内容。

对于方法 2，清单编制者需要了解他们国家内与子应用有关的具体国情。尽管产品和设备类型可能在整个区域或甚至全球会很类似，但是在产品或设备的寿命期间内，排放因子可能有显著差异。这些差异可能产生于气候因素、构建方法、监管方案、特别是采用的维修方法。在许多国家内要考虑的另一个因素是产品和设备的使用寿命结束时对其处置的管理，这可能会对完全排放有意义深远的影响。此阶段系统中剩余的化学物质可以是已用原始数量的 90%甚至更多。与排放因子有关的特定问题讨论见相关应用各节。

因此，清单编制者应确保其推导考虑了这些潜在的变化源。通常最好的处理方式为：与具有类似国情的其它国家的选择进行比较。在排放因子变化视为明显的地方（如，发达国家与发展中国家处理制冷设备经验的区别），这一项会在本章的相关特定应用各节中得到强调。

作为对清单编制者的另一个支持，最重要的排放因子已纳入 IPCC 管理的排放因子数据库（EFDB）中。广泛的编辑评审过程确保了 EFDB 所列的排放因子得到适当检查，以保证其可靠性。因为 EFDB 中的排放因子在调整方面往往没有全球或区域得出的活动数据那样频繁，所以评审过程通常可以跟上发展，据此确保列出的值大致都是当前值。

7.1.2.4 活动数据的选择

对于 ODS 替代物，活动数据包括：应用、子应用或更详细的设备/产品类型中某个国家内每年消耗的每种化学物质的净数量。当采用方法 2a 时，经常必须收集现有特定设备或与产品类型的单元数有关的活动数据，以估算消耗的或库存中的化学物质量。

如果化学物质库存可能出现，还必须了解有关历史上每年净消耗格局的信息，可以从引进化学物质的年份算起，也可以采用该应用或子应用内的产品或设备的整个平均寿命。如果然后必须应用排放因子（方法 1a 或方法 2a），则这允许计算累积库存。

如上所述，重新处理回收的液体不应纳入消耗估算。进口量和出口量不仅包括批量化学物质，而且特别是对于方法 2，可能还包括产品中包含的化学物质数量，如冰箱、空调、包装材料、绝缘泡沫、灭火器等，这取决于是否已采用区域分配。通常情况下，极难获得设备或产品中包含的有关 HFC 和 PFC 的数据，除非为了解决这个问题已建立了特别海关制度。这种制度只有结合运用方法 2 才可能实施，不可能用于方法 1，如果预期有大量的产品或设备贸易，则从全球或区域获得数据显得尤为重要（至少作为一种交叉检查）。

这些全球或区域得出的净消耗（活动）数据可以获自区域和全球数据库所包含的数据集。按此方式，化学销售数据有时按照某些地理经济因素根据更广的区域消耗信息进行分配，如人口、GDP 或住宅数量。当使用此基于市场的分配方法时，如果区域处理方式使得网格超出区域内部贸易（即，区域内含有 HFC 和 PFC 的产品的进出口大致处于平衡状态），则可能没有必要考虑进出口产品中包含的 HFC 和 PFC。如果区域外部贸易量很大，则要更认真地考虑产品中包含的 HFC 和 PFC。

由于活动数据将比排放因子更易产生年度变化，所以清单编制者所用的得出数据的全球或区域来源需要定期更新。携带此信息的可靠全球数据库要与各个化学物质和子应用的全球销售数据进行定期交叉检查，据此确保定期验证。当查询这些数据库时，*优良作法*是清单编制者要确保他们正接收的信息已经过验证。如框 7.1“ODS 替代物的全球和区域数据库”中所述，纳入 IPCC EFDB 将表示一般遵循了适当的过程，但是*优良作法*是各国要确保从 EFDB 获得的所有数据均适合各自的国情。

收集特定国家活动数据时的具体注意事项

收集特定国家活动数据需要，每个化学物质的 HFC/PFC 净消耗的清单，以及排放滞后于消耗时已储存化学物质的清单。一些清单编制者可查阅在贸易杂志或技术报告中公布的国家数据。如果不能直接获得这些数据，可以通过特殊研究估算出这些数据，进而估算现有装置或化学物质的清单。专家委员会还可以促进此信息的生成。必须注意确保引用的任何数据集范围均可被理解，并明确任何现有的漏缺。

清单编制者还可以决定实施年度研究来更新其不同类型设备/产品的清单。达此目的的另一方法，可以计算或估算要考虑的每个子应用的生产增长。数据要反映每年引进的新装置和退役或功能不佳的旧装置。假如没有机密性限制，有关国家化学物质使用的数据要比造成排放的设备数量数据更容易获得。*优良作法*始终是从化学制造商或进口商处获得完整的年销售数据。有关新设备完整填料数据的最佳来源可能是代表它们的设备制造商或贸易协会。对于退役设备的总填料，必须获得以下信息或估算：（i）设备/产品寿命，（ii）（a）设备/产品的历史销售和历史平均充填数量或配方，或（b）有关期限内这些销售和充填数量的增长速率，前提是当年的这些信息均为已知。

如果清单编制者所在的国家进口所消耗的全部或大部分新化学物质，则其遇到的数据可用性问题可能与其它国家（即国内具有大量化工产量）的清单编制者遇到的问题不同。如果大部分化学物质均单独或随设备和产品进口，则有必要采用某种进口数据来计算排放。理想情况下，海关官员应跟踪和编制现有化学物质进口统计资料。对于泡沫和气溶胶等一些产品，海关官员可能无法跟踪产品中的化学物质类型（如，气溶胶中的碳氢化合物与 HFC），或进口设备中存在的产品（如，冰箱中的密封单元泡沫）。这类情况下，可能必须在主要分销商和最终用户的协助下收集或估算数据。

如本节前文所述，在国家级按照一致基础获得相关特定国家活动数据和储存信息的能力可能受某些问题的限制，例如机密性、缺少下游工业网络和缺少含 HFC 和/或 PFC 的产品贸易信息。因此在有些情况下，重新整理在区域级或甚至在全球级通常完成得更好。在做出此评论时，应指出，使用特定国家和全球或区域得出的数据并不是特定的“二选一”。许多情况下，国家综合清单的编制可能依赖于两个来源的数据组合。总之，要积极鼓励用一类数据来核实另一类数据，这才是*优良作法*。

使用质量平衡方式（方法 1b 或 2b）时的具体注意事项

质量平衡方式（方法 1b 或方法 2b）的活动数据着重于化学物质配置，而非排放源。这些活动数据包括新化学物质的年销售、新设备的总填料和退役设备的总填料。对于方式 A（排放因子方式），如果不能在国家级获得这些数据，则可以使用全球或区域得出的数据。因为质量平衡方式一般保留用于制冷、空调和防火应用中的压力设备，所以知道这些已经存在的综合全球数据库很有用。

本指南中所含数据的时间依赖性

使用 ODS 替代物的产品和设备已经随着时间的推移出现明显变化，预期仍会持续变化。因此，如果有关活动数据和缺省排放因子的信息纳入本《指南》中，应注意，在确定综合排放时活动数据比排放因子更容易变化。因此，此处包含的任何缺省活动信息将会更加快速地“老化”，且随着时间的推移会造成更大的不准确性，除非对该时期的市场增长进行适当的调整。框 7.1 中所述 ODS 替代物的全球和区域数据库一般将反映这些变化。如果未来 ODS 依然会转变，则采用静态活动数据在排放预测中可能会造成很明显的误差。

7.1.2.5 完整性

由于 ODS 本身记录良好的使用模式，而且在应用及子应用级评估的活动数据可以根据化学物质总销售进行验证，所以可以在很大程度上确保 ODS 替代物的完整性。特别对于仅用作 ODS 替代物的这些 HFC 和 PFC 来说，情况更是如此。然而，依然重要的是能够明确使用中的所有潜在 HFC 和 PFC。表 7.1 概述了要考虑的主要 HFC 和 PFC，但这可能并非详尽无遗，特别是混合物的组分时，其成分经常会很复杂。

未例行纳入此源类别中的一组排放是化学物质生产本身引起的排放。然而，评估这些排放的方法，参见第 3 章第 3.10 节。

通过测算出现消耗和产生排放的整个期限的累积排放与累积活动（即，累积消耗等于累积排放加上当前库存再减去累积去除），给定年份中的排放可能由于以前累积的库存排放使其超过消耗量（活动），因此报告排放的完整性只可能在方法 2 中建立。

7.1.2.6 建立一致的时间序列

如果清单编制者过去已经做出了基本（方法 1）的估算，则鼓励他们在以后发展用方法 2 做出估算的能力。

*优良作法*是确保只有实际排放估算纳入相同的时间序列。如果清单编制者更改方法，则他们应采用首选的实际方法重新计算历史排放。由于如今所有方法 1 和方法 2 都是实际排放方法，所以在综合这些方法用于不同应用或子应用时，不会有任何问题。然而，如果先前已经使用了潜在的排放方法，则需要重新计算时间序列。如果不能获得相关数据，则应重新协调这两个方法以确保一致性，同时遵循第 1 卷第 5 章中提供的指南。*优良作法*是为重新计算提供完整的记录，据此确保透明性。

排放因子一般来自于已建立市场中使用的与其它化学物质（如 CFC）有关的历史数据。在出现新的摄入物质时，这些因子需要调整以适应新的化学物质（如 ODS 替代物）。现在可以获得有关基准年配置的国家数据（或可以用已知的不确定性来计算）。

TB店：小泽智库

7.1.3 不确定性评估

在较长时间内（在某些应用中超过 50 年），一个国家内 ODS 替代物的累积排放将往往等于相同时限内的累积消耗量，除非已经实施了大量的寿命期结束回收。对于给定的年份，ODS 的不确定性定量很难估算，其原因是不同的来源太多且排放模式千变万化。对于方法 1b 和方法 2b，总体不确定性将直接取决于应用或子应用级的化学销售和进口数据的质量和完整性。这些因子对于方法 1a 同样重要，但是存在其它不确定性来源，产生于使用组合排放因子和完成特定算法所需的其它假设。对于方法 2a，不确定性将反映设备调查的完整性、在子应用级开发的用于表现排放特征的排放因子的适用性。有关不确定性的更多建议，参见以下有关六个应用场合的各节。

7.1.4 所有ODS替代物应用的质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

7.1.4.1 所有ODS替代物应用的质量保证/质量控制（QA/QC）

*优良作法*是实施第 1 卷第 6 章概述的质量控制检查以及排放估算的专家评审。其它质量控制检查如第 1 卷所述，也可以采用质量保证程序，尤其是当运用较高级方法来确定这些应用或子应用中的排放时。对于第 1 卷第 4 章确定的*关键类别*，鼓励清单编制者采用较高层次的 QA/QC。除第 1 卷的指南外，与该源类别相关的具体程序概述如下。

即使已有处理活动数据的这些规定，给定年份的真实排放数据将决不会是确切已知的，不论估算方法的改进如何。因此，根据 HFC/PFC 真实净消耗量交叉检查完整排放数据以及同期内储存的判断，必须定期实施，输入因子必须调整以达到长期一致。

对采用不同方法估算的排放量进行比较

清单编制者应在适当时使用质量平衡方法 1b 或方法 2b 在子应用级（方法 2a）比较基于设备/产品的估算，因为产品级的排放因子具有内在关联的不确定性。此技术还将把在基于设备/产品方法中未考虑某些最终使用的可能性降到最低。

作为参考情景的潜在排放估算

清单编制者还可以选择使用潜在排放参考情景来检查方法 1 或方法 2 实际估算。清单编制者可以考虑发展计算模型，以便可以重新协调潜在和实际的排放估算，可更好地确定长期特定国家排放因子。如果同时根据大气浓度测定来估算实际排放，此情景方案可以协助监控排放延迟引起的储存温室气体的增长，并据此跟踪未来可能的环境负担。质量平衡校验的这种最终方式因为其独特性和缺少天然来源，对于 HFC 和 PFC 来说特别有效。

某些化学物质的潜在排放等于国家内年度消耗的原始化学物质量减去所考虑年份内去除或出口所回收的化学物质量（参见本卷附件 2）。消耗的所有化学物质如果没有永久封装、通过化学方式转换或销毁，则将随着时间的推移最终排放到大气中[7]，从长远角度看（某些应用中超过 50 年），累积潜在排放将等于最终中止使用HFC和/或PFC的应用中累积的实际排放，以及不实施捕获和去除的应用中累积的实际排放。

因为目前在大部分使用过程中的积累被认为是主要过程，如制冷和泡沫，所以潜在排放计算将明显高估排放，而不适用于正式的年度报告方法。

经过很长时间含 HFC/PFC 的设备和产品才开始退役，这时误差最小，但是即使那时后续排放可能取决于所选择寿命结束时的战略。然而，只要排放落后于消耗且消耗继续增长，就会持续高估。只要排放没有延迟或如果消耗增长速率长期为零，误差就为零。

国家活动数据核查

[7] 氟碳化合物的去除可能耗资很大，不过《蒙特利尔议定书》各方推荐了几个去除过程：液态注射焚烧；反应器裂解；气态/烟尘氧化；转炉焚烧炉；水泥炉窑；等离子去除；城市固体废弃物焚烧炉（仅泡沫）。

对于方法 2，清单编制者应评价与估算特定国家、区域或全球得出的设备和产品清单有关的 QA/QC 程序，以确保它们满足 QA/QC 计划中概述的一般程序，并使用了代表性的抽样程序。这对于 ODS 替代物设备/产品类型特别重要，因为有大量设备和产品。

对于方法 1b（质量平衡）方法，清单编制者应评价和参考负责编制化学物质配置信息的组织所实施的 QA/QC 程序。销售数据可能来自气体制造商、进口商、分销商或贸易协会。如果与次要数据有关的 QC 不足，则清单编制者应对次要数据建立自己的 QC 检查，重新评估从数据中得出的排放估算的不确定性，并重新考虑如何使用此数据。

排放因子检查

理想情况下，方法 2a 所用的排放因子应基于特定国家的研究。如果使用这种方式，清单编制者应将这些因子与缺省值和 EFDB 可能包含或在其它地方支持方法 2a 的任何值进行比较。他们应根据有关子应用的国情与缺省假设之间的异同，确定特定国家值是否合理。特定国家因子与缺省因子之间的任何差异均应予以解释并成文归档。

7.1.4.2 所有ODS 替代物应用的报告和归档

*优良作法*是按照第 1 卷第 6.11 节的概述，记录和归档所需的所有信息以得出国家排放清单估算。

如上所述，清单编制者应对尽可能多的子应用编制和报告其实际的排放估算。如今这已受助于全球或区域数据库可提供区域和全球得出的活动数据（参见框 7.1）、以及 EFDB 中包含的若干子应用的排放因子。对于不可以在子应用级编制实际排放估算（即方法 2）的设备/产品类型，即使有其它支持，清单编制者也应使用应用级的方法 1 来编制和报告实际排放估算。

保持机密性与数据透明性之间的平衡需要慎重处理。认真汇总可能解决一些问题，但是将需要用其它方式验证这些结果（如第三方审计）。如果数据已经汇总用来保持专有信息的机密性，就应提供定性的阐述以指明汇总的方法。

TB店：小泽智库

7.2 溶剂（非气溶胶）

7.2.1 此应用场合涵盖的化学物质

如今在溶剂应用方面，HFC 比 CFC-113（在其淘汰之前）使用程度低得多，而且 PFC 依然很少使用。HFC/PFC 溶剂使用见于以下四个主要场合：

(i) 精密清洁；

(ii) 电子清洁；

(iii) 金属清洁；

(iv) 沉积应用

HFC通常以恒沸物或其它混合物的形式用于溶剂清洁。最常用的HFC溶剂是HFC-43-10mee，有些使用的是HFC-365mfc、HFC-245fa（作为气溶胶溶剂[8]）和含氢氟代烃溶剂（U.S.EPA，2004b）。这使得有效清洁和工件构造材料的兼容性之间出现平衡。这种单纯的材料没有CFC-113 清洁特性，因为在其分子中没有氯原子。

一般而言，全氟化碳很少用于清洁，因为从本质上讲它是惰性物质，具有极高的 GWP，而溶解油的能力很低——不同的是作为磁盘驱动器制造中润滑剂的这些沉积材料的氟化油和氟化油脂。因此，PFC 仅发现很少作为 2-丙酮清洁系统的覆盖液体（符合英国航空军事部门）用于溶剂部门，或用于如今过时的高级蒸汽脱脂（AVD）异类共溶系统。这些 PFC 可用作覆盖液体，以避免在双液态气相焊接系统中损耗更多价值不菲的主要液体。PFC 可用作在单液体气相焊接系统中的唯一工作流体。在组件制造部门，PFC 用于测试密封组件的密封性。电子工业中有关使用 PFC 的更多信息，请参见本卷第 6 章。

总之，在清洁应用场合，主要 PFC 制造商将之前用户所用的所有 PFC 转化为使用 HFC 或含氢氟醚（HFE）。

TB店：小泽智库

7.2.2 方法学问题

7.2.2.1 方法选择

历史上，溶剂应用中的排放一般已视为*即时*排放，原因是 100%的化学物质通常会在最初使用的两年内排放出来。（IPCC，2000）。为了估算这种情况下的排放，必须知道每年溶剂产品中销售的每种 HFC 或 PFC 化学物质的总量。t 年溶剂使用造成的 HFC 和 PFC 排放计算如下。

公式 7.5
溶剂使用的排放估算方法

$$\text{排放}_t = S_t \bullet EF + S_{t-1} \bullet (1 - EF) - D_{t-1}$$

其中：

排放 $_t$ = *t* 年的排放量，单位为吨

S_t = *t* 年销售的溶剂量，单位为吨

S_{t-1} = *t-1* 年销售的溶剂量，单位为吨

EF = 排放因子（= 最初使用年内溶剂排放出的化学物质比例），比例形式

D_{t-1} = *t*–1 年销售的溶剂量，单位为吨

表 7.1 指出了溶剂应用中使用的已知 HFC 和 PFC，不过如果出现先前未明确的应用，则*优良作法*是研究具体国家情形。帮助研究范围的实际情形是，清单编制者仅在搜寻先前使用 ODS 的应用。

[8] 气溶胶溶剂的排放作为气溶胶纳入（参见第 7.3 节）。

公式 7.5 中展示的这种方法可以用为方法 1a 或方法 2a，其基础是方式 A（排放因子方式）。此方法是否能够作为方法 1 或方法 2，这将取决于报告国家的溶剂使用内是否有可识别的子应用（如，上述明确的四个主要应用场合）。随着趋势已经朝着更加可控的溶剂环境发展，方法 2 的需求出现增长。某些情况下，可能存在具有高度可控的子应用（如，在精密电子工业中），对其特定排放因子的特征有充分描述。这些将被视为不同于可能仍然基于缺省排放因子的更一般溶剂应用。应注意，公式 7.5 假设两年内溶剂的总释放与 t 年内应用的排放因子无关。此外，没有考虑回收和循环使用，这在某些情形下可能是一种因素。然而，将假设回收和循环使用一般应在原始材料的销售减少中有所反映。回收和后续去除的溶剂已考虑，但是实际上这不可行，因为涉及到化学物质的成本。

7.2.2.2 排放因子的选择

排放因子 EF 表示 t 年内从溶剂中排放的化学物质比例。产品寿命假设为两年，因此第一年内未排放的任何量按定义假设为在第二年和可能最后一年进行排放。估算实际排放的决策树，参见图 7.2“从溶剂应用中实际排放的决策树”。7.2.2.3 节叙述了数据收集过程。

在缺少特定国家数据时，*优良作法*是为溶剂应用使用 50%初始填料/年份的缺省排放因子。[9] 在整合低排放设计功能的新设备某些应用中，很可能损耗率很低且出现排放的时期将超过 2 年。在此情形下可以开发备用排放因子，使用与备用排放因子有关的这些设备和经验证据有关的数据。[10] 这些特定国家排放因子应完全成文归档（方法 2a）。一个国家或区域内手动操作的批量清洁系统和自动机械化系统的“组合”，可能造成截然不同的排放。关注正确的工作方法、工作场所的配置和工人的适当培训，这会显著降低溶剂排放。在这些组别内（批量或机械化），有各种各样的设备龄期、低排放设计成熟度、工件设计、工件负载大小和维护频度。所有这些因素将影响设备或区域特定工件产生的排放。

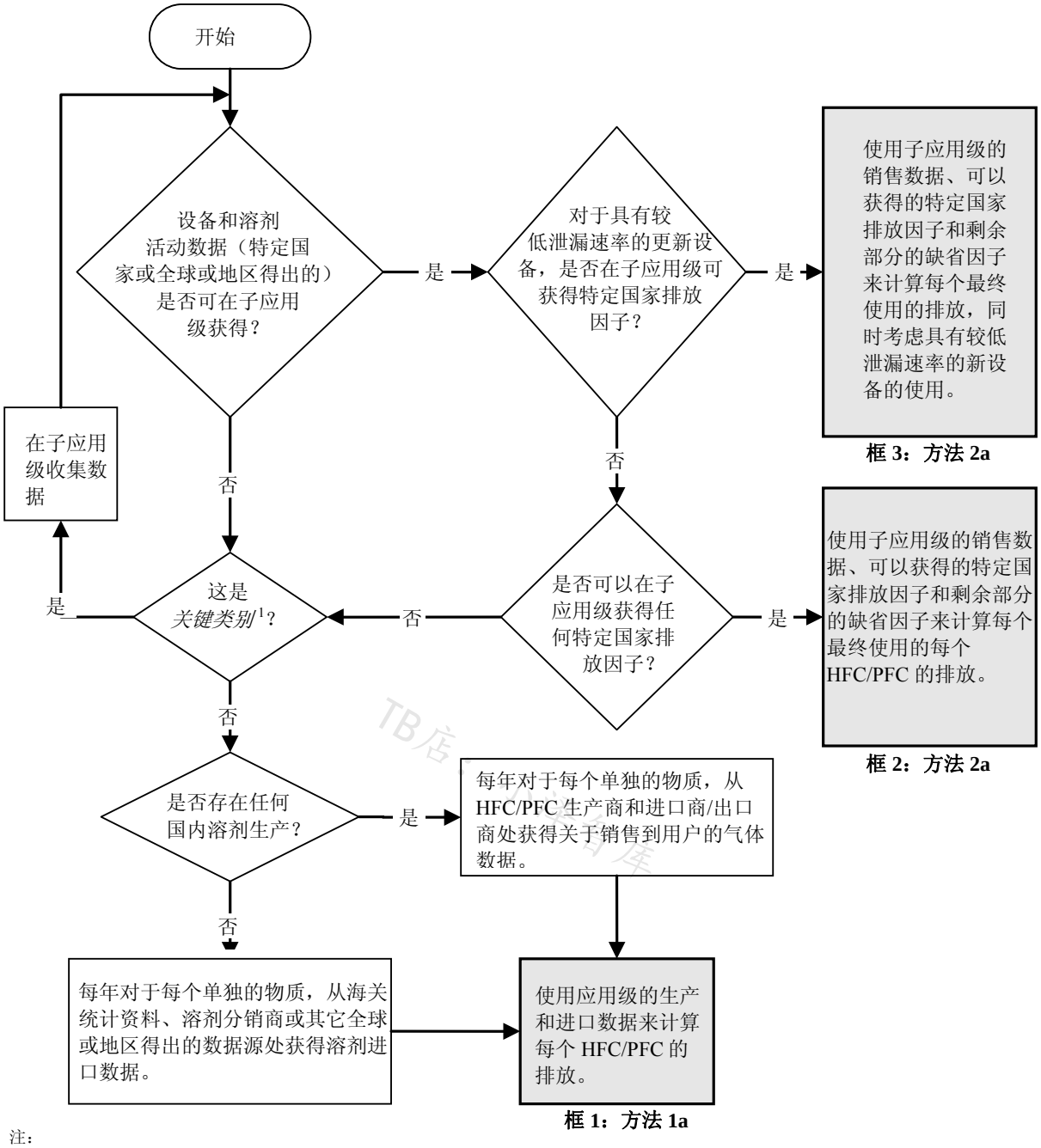
如果可以获得改型设备的适当估算，可以对溶剂的回收和循环使用进行修改。虽然考虑到 HFC 和 PFC 溶剂价格不菲而可以在使用期间多次回收和循环使用时，但是在大多数排放的最终使用中（子应用），这些化学物质投入使用之后比密封制冷应用中的释放要快得多。

TB店：小泽智库

[9] 《国家温室气体清单优良作法指南和不确定性管理》（IPCC， 2000）。

[10] 作为指南，对于新设备的销售，在用于充填设备的剩余溶剂大约有 10-20%可能排放。后续几年的销售和更换中，可能最终视为 100%排放。

图 7.2　　源自溶剂应用的实际排放的决策树



注：

1、有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和关键类别识别”（参见有关有限资源的 4.1.2 节）。

7.2.2.3　　活动数据的选择

公式 7.5 应单独应用于每种化学物质，根据对可获数据的分类，可适宜按子应用评估每个化学物质的净消耗（方法 2a）。只要可能，活动数据就应从溶剂供应商或支持方法 1a 或方法 2a 的用户处直接收集。然而，在不可能的情形下，全球或区域得出的应用级或子应用级活动数据可使用于能够获得这些数据的场合。

这种最终使用的活动数据等于特定年份内作为溶剂销售的每种相关化学物质的数量。因此，有关国内和进口溶剂数量的数据应从供应商处收集。根据国家溶剂工业的特征，然后在可以可行的地方与用户进行

交叉检查。大多数国家中，最终用户极为繁杂，因而基于供应商的方法最为实用。不过，两个方法的组合经常最有效。

供应商数据

供应商活动数据指每年销售或进口到一个国家的化学溶剂量。国内溶剂销售数据应可以直接从化学制造商处获得。因为溶剂仅在几个国家内生产，所以大部分国家的一些或全部消耗依靠进口。有关进口溶剂的数据可以从出口制造商处收集，不过各个国家内有关出口的信息可能视为保密。此外，还可以使用来自海关机构或进口溶剂分销商处的进口统计资料。溶剂进口数据一般比气溶胶进口数据更容易获得，因为溶剂通常按批量进口而不是用小容器进口。

如果开发了具体设备类型的特定排放因子，则必须将消耗数据分解为这些设备类别。总之，这需要自下而上的方法。

用户数据

用户活动数据包括内含溶剂及其填料的设备数量或小罐数量。如果大型企业消耗大部分销售溶剂，则适合采用自下而上的方法，这是因为此时应可以从少数大型实体中获得详细的溶剂最终使用数据。如果可以获得特定设备排放因子，也非常适合采用自下而上的方法。

7.2.2.4 完整性

完整性取决于活动数据的可获性。没有国内溶剂生产的各国清单编制者在估算活动数据时需要使用专家判断，因为进口统计资料可能不完整（参见第 1 卷第 2 章和第 3 章）。

根据第 3 卷第 6 章所述的电子工业中 HFC 和 PFC 使用，这可能存在重复计算的风险。如果认真明确以前的 ODS 消耗模式，应该不会出现重复计算。*优良作法*始终是交叉参照由清单编制者提交的两个部分，以确认没有出现重复计算。

至于重复计算，如果作为溶剂的 HFC 和 PFC 包含在气溶胶中也应谨慎处理。至于如何计算这些，应制定明确的策略。*优良作法*通常是按照气溶胶中的消耗来计算这些使用，以避免在区分气溶胶与助剂时出现问题，尤其是一个化学物质起两种作用的情况下。这种情况的更多信息，第 7.3 节有所论述。

如 7.2.2.1 节所述，*优良作法*是实施某些研究，以确认除表 7.1 所列之外没有 HFC 或 PFC 正用于溶剂应用。生产商、进口商和分销商应能够确认这种情况。

7.2.2.5 建立一致的时间序列

对时间序列中每一年份，应当采用相同的方法和数据源来计算溶剂部门的排放量。如果对于时间序列中的任何年份不能获得一致的数据，则应根据第 1 卷第 5 章论述的指南，重新计算漏缺。

7.2.3 不确定性评估

假设所有溶剂可能在大约两年（t 年内 50%和 t+1 年内 50%）内排放出所有溶剂，这已经作为合理的缺省假设得到专家的普遍认可（《2000 年 IPCC 国家温室气体清单优良作法和不确定性管理》）。然而，这种假设引起的误差量级将取决于正报告的国家内溶剂使用模式的性质。一般来说，缺省假设将高估给定年份因设备密封性改善的排放，不过没有以累积为基础，除非正在实施去除过程。相反，回收或循环使用溶剂去除的长期增长将影响 100%最终释放的假设。由于化学制造商少、溶剂高成本以及大多数应用中长期使用的 100%排放性，应用级的活动数据应比较可靠。然而，子应用级的不确定性将主要取决于用户提供的数据质量以及在调查这些用户时获得的完整性程度。

7.2.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

7.2.4.1 质量保证/质量控制

*优良作法*是实施第 1 卷第 6 章概述的质量控制检查以及关于排放估算的专家评审。亦可以采用第 1 卷第 6 章介绍的附加质量控制核查和质量保证程序，尤其是运用较高级方法来确定源自这种应用的排放。对于第 1 卷第 4 章确定的*关键类别*，鼓励清单编制者采用较高层级的 QA/QC。

除第 1 卷的指南外，与该应用相关的具体程序概述如下：

- 为了准确的质量控制/质量保证，应编制自上向下和最终使用数据。为了可独立评估报告的数据质量级别，制造商和分销商以及采访的最终用户数量应全部量化。
- 如果应用专用于各溶剂的排放因子和活动数据，则活动数据应在相同细类级别中获得。

7.2.4.2 报告和归档

清单编制者应报告所用的排放因子以及任何特定国家因子的经验基础。对于活动数据，应报告化学销售和进口，除非由于制造商数量有限和生产厂址不多而出现保密性问题。（如，目前每种化合物可能只有一个生产商）。如果特定化学物质用作溶剂的制造商少于三个，报告应汇总到气溶胶部分，因为二者都视为 100%的排放应用（参见以下 7.3.4.2 节）。这种情况下，为了保持机密性，不应详述各个气体的排放，这些排放应以 CO_2 等价吨数来报告。

TB店：小泽智库

7.3 气溶胶（助剂和溶剂）

7.3.1 此应用场合涵盖的化学物质

大部分气溶胶包装包含碳氢化合物（HC）作为助剂，但是，占总体少量比例的 HFC 和 PFC 可能用作助剂或溶剂。来自气溶胶的排放通常出现在生产不久之后，即平均销售之后的六个月内。然而，制造和销售之间的时期可能会有显著差异，具体差异取决于涉及的子应用。在使用气溶胶期间，100%的化学物质会被排放出来（Gamlen 等，1986；U.S.EPA，1992b）。5 个主要子应用如下所示：

(i) 剂量吸入器（MDI）；

(ii) 个人护理产品（如护发、除臭剂、剃须霜）；

(iii) 家用产品（如空气清新剂、烤箱和织物清洁剂）；

(iv) 工业产品（如，操作电气触点的专用清洁喷雾、润滑剂、管道冷冻剂）；

(v) 其它通用产品（如，喷彩摩丝、轮胎充气机、高音喇叭）。

目前用作助剂的HFC有HFC-134a、HFC-227ea和HFC-152a，如表 7.1 中所示。HFC-245fa、HFC-365mfc、HFC-43-10mee 、PFC和全氟化己烷等物质在工业气溶胶产品中用作溶剂。其中，HFC-43-10mee 的使用最广泛。[11] HFC-365mfc 还会在不远的将来用于气溶胶内。

7.3.2 方法学问题

7.3.2.1 方法选择

气溶胶排放被视为*即时*排放，因为所有最初填料在制造后的前一年或前两年内逸出，对于大部分子应用通常是在销售之后的 6 个月内。因此，为了估算排放，必须知道销售之前最初充填到产品容器中的气溶胶总量。t 年中每种气溶胶排放可以按如下公式计算：

公式 7.6
气溶胶使用的排放估算方法

$$\text{排放}_t = S_t \bullet EF + S_{t-1} \bullet (1 - EF)$$

其中：

排放 $_t$ = *t* 年的排放量，单位为吨

S_t = *t* 年销售的气溶胶产品中包含的 HFC 和 PFC 数量，单位为吨

S_{t-1} = *t*–1 年销售的气溶胶产品中包含的 HFC 和 PFC 数量，单位为吨

EF = 排放因子（= 第一年排放出的化学物质比例），比例形式

此公式应适用于各单独的化学物质。只要情况允许，活动数据就应直接从气溶胶的制造商或分销商处收集，理想情况下用于在子应用级便利方法 2a。在不存在特定国家数据的地方，得自全球或区域的活动数据可用于提供子应用分析。如果不能从来源之一获得子应用级数据，此应用级的活动数据应采用公式 7.6（方法 1a）来获得并应用。

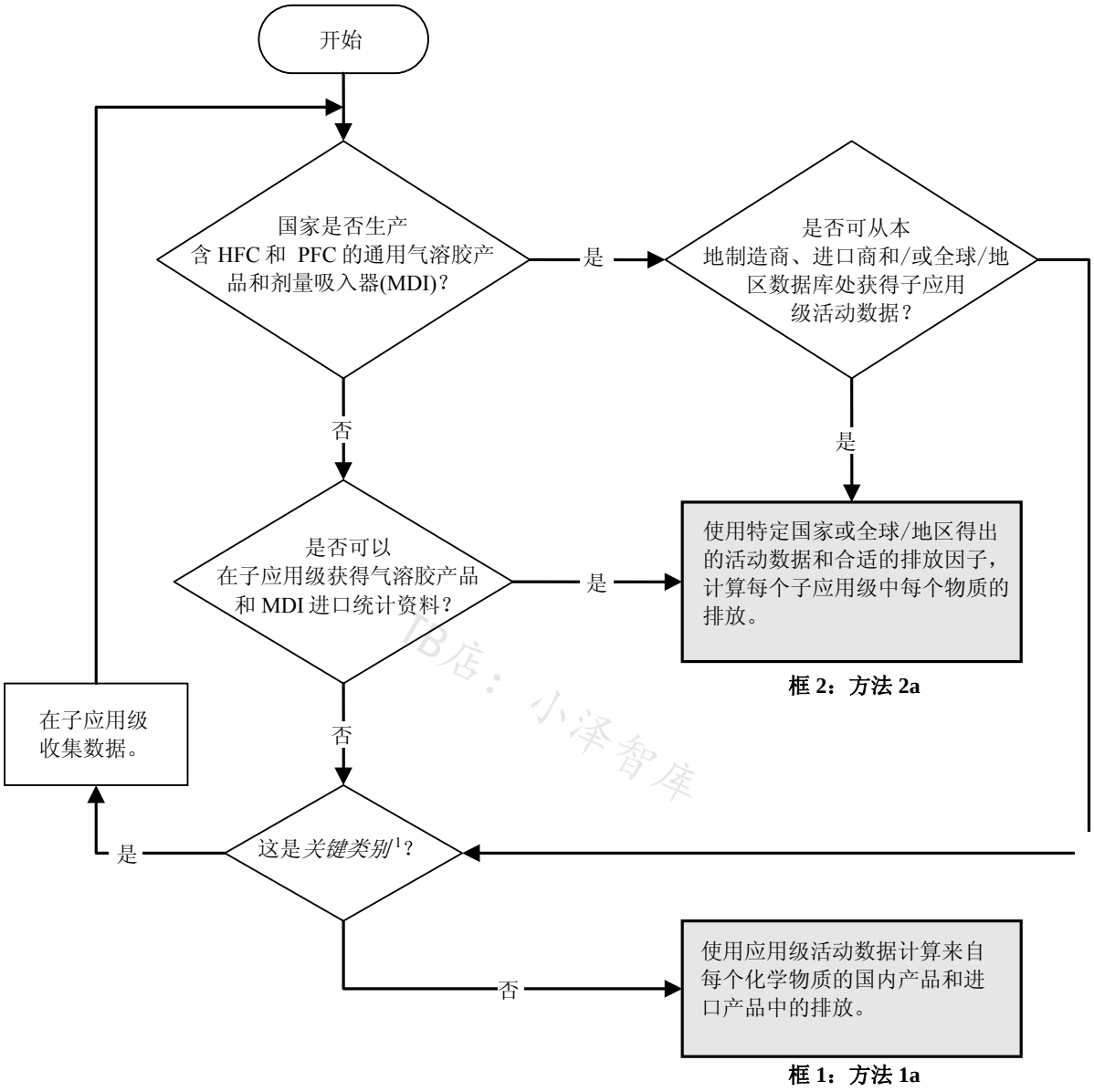
由于产品的寿命假设为不超过 2 年，按照定义：第一年未排放的任何量必定在第二年和最后一年排放。实际上，大部分排放出现在购买产品的第一年内，但是公式 7.6 正确计算了制造时与购买及使用时之间的时滞。然而，如果应用公式 7.6，必须谨慎定义销售点，在排放估算中，这即被视为制造商向供应链的销售，而非零售商向最终用户的销售。这种方式是最合适的，因为销售数据通常从制造商和分销商处收集。

[11] HFC-43-10mee 单独用作溶剂，但是通过气溶胶罐运输时计算为气溶胶。

与溶剂的情形相反，极少需要计算回收、循环使用或去除，因为只有堆料产品过期时才可能出现这些情形。供应链管理正常的情况下，这种情形极少出现。

估算实际排放的决策树，参见图 7.3“从气溶胶应用中实际排放的决策树”。数据收集过程如下所述。

图 7.3　　源自气溶胶应用的实际排放的决策树



注：
1、有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见有关有限资源的 4.1.2 节）。

7.3.2.2　排放因子的选择

*优良作法*是，在应用级进行评估时（方法 1a），为种类规范的气溶胶产品使用每年最初填料 50%的缺省排放因子。这意味着一半化学物质填料在第一年内逸出，而剩余的充填料在第二年内逸出（Gamlen 等，1986）。只有当应用级（方法 1a）或子应用级（方法 2a）的大部分气溶胶产品可以获得经验证据时，清单编制者才使用备用排放因子。在任何情况下，百分比排放因子一般在在假设填料将逸出的期间内应可累计到 100%。特定国家排放因子的制定应全面成文归档。一般气溶胶和 MDI 制造商可能提供有关过程损耗的数据。

一般性的看法是，气溶胶的一致排放性一方面可区分出特定国家排放因子与缺省排放因子，另一方面还可 区分出各个子应用中的排放因子的任何差异，这比其它应用场合对综合排放估算的影响要小。因此，更加细分的方法 2a 支持方法 1a 的优势在气溶胶案例中不太明显。因此清单编制者进而应仔细考虑在开发方法 2 时要投入多少资源。然而，单独报告一些子应用可能有其它原因，且预期因为政策的缘故，很多国家宜单独监控 MDI 到其它通用气溶胶产品的排放。

7.3.2.3 活动数据的选择

对于方法 1a，所需活动数据是国内消耗的所有气溶胶产品内包含的每种相关化学物质的总量（国内销售和进口）。对于气溶胶产品 100%进口的国家，活动数据等于进口量。

此应用的活动数据应使用基于供应商或基于用户的方法在子应用级收集，这取决于数据的可获性和质量（方法 2a）。基于用户的方法需要与子应用级销售和进口的气溶胶产品数量（例如各种剂量吸入器、护发产品和轮胎充气机的数量）有关的数据，以及每个容器的平均充填量。对于一些使用部门，这可能需要全球或区域得出的活动数据。如果国家级销售分析足够完善，基于供应商的方法要求直接从化学制造商处收集气溶胶和 MDI 化学销售数据。许多情况下，可能有必要混合两个数据源。

国内气溶胶产量：对于有国内生产的各国，通用气溶胶和 MDI 制造商通常可以提供有关的数据：供国内消耗的已生产气溶胶数量、出口的气溶胶数量、每个气溶胶的平均充填量和所用助剂或溶剂类型（何种 HFC/PFC）。然后每年国内生产的气溶胶产品的总使用可以计算为：给定年份国内销售的气溶胶产品数量乘以每个产品中 HFC/PFC 的充填量。当然进口气溶胶仍需要添入此评估以提供总量。如果不能从本土气溶胶生产商处获得子应用数据，则国内化学生产商可能经常提供销售给剂量吸入器国内制造商的 HFC 量数据，并向其它气溶胶（上述类别（ii）、（iii）、（iv）和（v））的生产商 提供汇总销售数据。如果国内气溶胶和 MDI 制造商进口 HFC，还可能从化学进口商或其海外供应商处寻找信息，不过后者因商业保密问题而可能不会提供专门向各个国家出口的数据。海关官员和化学经销商是化学物质进口数据的另一个可能来源。得自全球或区域的活动数据还可能具有填补现有数据集中漏缺、交叉检查从气溶胶制造商和化学供应商处所获得数据的作用。

进口气溶胶产量：大多数国家的总气溶胶产品中有相当大部分依靠进口。有关含 HFC 通用气溶胶产品的进口数据可能难以收集，因为气溶胶产品的官方进口统计资料通常不能将含 HFC 的气溶胶与其它区分开来。如果不能从海关机构获得可用的进口统计资料，则可能从产品分销商和特定最终用户处获得数据。例如，在 MDI 案例中，通常进口此产品的制药企业数量有限，且通过调查这些企业就可以获得所需信息。另外在某些情况下，得自全球或区域的活动数据也很有帮助。

7.3.2.4 完整性

完整性取决于要覆盖的各化学物质活动数据的可获性。7.3.1 节（和表 7.1）提供了对目前所用 HFC 和 PFC 的评估，但是清单编制者应当采用国内来源检查此情形，以确认这些化学物质与当地情形有关。没有国内气溶胶生产的各国清单编制者需要使用专家判断来估算活动数据，因为进口统计资料可能不完整（参见第 1 卷第 2 章和第 3 章），特别是包含助剂和溶剂的资料不完整。全球或区域验证的活动数据库（如果存在）可能对此类情况特别有帮助。

7.3.2.5 建立一致的时间序列

对时间序列中每一年份，应当采用相同的方法和数据源来计算气溶胶排放量。如果时间序列中的任何年份不能获得一致的数据，则应根据第 1 卷第 5 章提供的指南，重新计算漏缺。

7.3.3 不确定性评估

通用气溶胶部门中 HFC 的用量通常比 MDI 部门中更大。从全球角度看，目前从 HFC 制造商和进口商获得的对通用气溶胶部门的销售数据尚无明确定义，除了 HFC-134a 之外 。通过附加数据的收集活动和全球及区域数据库的开发，这些数据可以得到改善。通用气溶胶部门的扩散性意味着，获得可靠的自下而上的数据（方法 2a）需要按国家通过当地工业专家进行特别研究，应就使用第 1 卷第 3 章概述的专家判断方法的不确定性征寻这些专家的建议。

对于 MDI 部门有若干可靠的数据源，促成对所报告数据的高度信任，这应当反映在清单排放估算中。然而，在为单个国家报告时，缺少通用气溶胶部门的可靠数据可能意味着，排放数据可能被高估或低估 1/3 到 3 倍。

7.3.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

7.3.4.1 质量保证/质量控制（QA/QC）

*优良作法*是实施第 1 卷第 6 章概述的质量控制检查，并组织对排放估算的专家评审。亦可以采用第 1 卷第 6 章介绍的附加质量控制核查和质量保证程序，尤其是运用较高级方法来确定源自这种应用的排放。对于第 1 卷第 4 章确定的*关键类别*，鼓励清单编制者采用较高层级的 QA/QC。

除第 1 卷的指南外，与该应用相关的具体程序概述如下。一方面，气溶胶制造数据和进口数据；另一方面，化学物质供应数据可用于在排放估算编制期间或之后互相进行交叉检查。用于计算 t–1 年排放的数据应与上一年清单估算使用的数据保持一致，因此两年总和等于 100%。如果不是这样，应在清单中报告不一致的原因。按上述数据收集部分实施的数据收集应提供充分的质量控制。为了可独立评估报告的数据质量级别，气溶胶制造商的数量以及进口商的数量应当全部量化。

7.3.4.2 报告和归档

一些清单编制者可能分别进行报告剂量吸入器的排放估算与其它气溶胶的排放估算。这种情况下，使用的特定国内排放因子应被成文归档。如果特定国家排放因子优先用于缺省因子，则其开发过程应被归档成文。详细的活动数据应当按照不批露保密商业信息的方式进行报告。在一些数据要保密的情况下，应按照国内消耗、进口和生产的气溶胶产品的类型，提供定性信息。可能用作助剂或溶剂的HFC类型以及各个国家MDI和通用气溶胶的销售被视为机密信息。[12] 如果用作溶剂的特定化学物质的制造商少于三个，则报告应汇总到本节，因为二者都被视为 100%的排放应用（参见以上 7.2.4.2 节）。

版权：小泽智库

[12] 量化各个通用气溶胶部门的使用数据，将使得要拟订的未来预测和要考虑的减排战略更加可靠。

7.4 发泡剂

7.4.1 此应用场合涵盖的化学物质

HFC 正日益在泡沫、尤其在绝缘应用中用作 CFC 和 HCFC 的替代物。正使用的化合物有 HFC-245fa、HFC-365mfc、HFC-227ea、HFC-134a 和 HFC-152a，如表 7.1 中所示。正使用的各 HFC 过程和应用如表 7.4 中所示，带底纹的几行主要是开放单元泡沫。

表 7.4
发泡工业中的 HFC 使用（按气体划分的泡沫产品排放——ODS 替代物）

单元类型	子应用	HFC 发泡剂替代物			
		HFC-134a	HFC-152a	HFC-245fa	HFC-365mfc（+ HFC-227ea）
开放	PU[a] 软泡沫				
	PU 软质注塑泡沫				
	PU 整皮泡沫	✔		✔	
	PU 单组分泡沫	✔	✔		
密闭	PU 连续面板	✔		✔	✔
	PU 不连续面板	✔		✔	✔
	PU 器械泡沫	✔		✔	✔
	PU 注射泡沫	✔		✔	✔
	PU 连续块			✔	✔
	PU 不连续块			✔	✔
	PU 连续薄板			✔	✔
	PU 喷雾泡沫			✔	✔
	PU 管中管	✔		✔	✔
	挤压型聚苯乙烯	✔	✔		
	苯酚块			✔	✔
	苯酚薄板			✔	✔

[a] PU 表示聚氨酯

将泡沫划分为开放单元或密闭单元，这与从产品中发泡剂的损耗方式有关。对于开放单元泡沫，用作发泡剂的 HFC 排放可能出现在制造过程和随后短期时间内。在密闭单元泡沫中，只有少数排放出现在制造阶段。因此，排放扩展到使用阶段，在寿命结束（退役损耗）之前通常不会出现大部分排放。所以密闭单元泡沫中的排放可能出现从制造之日起 50 年的时期内，甚至更长的时间内。

开放单元泡沫用于家俱减震、床垫、车座等应用和汽车方向盘及办公家俱等注塑产品。另一方面，密闭单元泡沫主要用于绝缘应用场合，其中所选发泡剂的气态热传导性（低于空气）用于提高为产品整个寿命期间的绝缘性能。

7.4.2 方法学问题

以前的《指南》陈述了造成前两个排放源（即制造和使用阶段期间）的密闭单元泡沫排放的计算公式。这一般仍足以计算早期阶段的 HFC 摄入。然而，为了拟定此来源产生的*完整*排放估算，*优良作法*是在可以获得数据时向此公式添加第三项和第四项，以计算退役损耗和化学物质去除。因此，相关公式是：

公式 7.7
泡沫的一般排放因子方法（A）

$$\text{排放}_t = M_t \bullet EF_{FYL} + \text{库存}_t \bullet EF_{AL} + DL_t - RD_t$$

其中：

排放 $_t$ = *t* 年源自密闭单元泡沫的排放量，单位为吨

M_t = *t* 年制造新密闭单元泡沫使用的 HFC 总量，单位为吨

EF_{FYL} = 第一年损耗排放因子，比例形式

库存 $_t$ = t 和 *t-n* 年之间密闭单元泡沫制造中发泡的 HFC 填料，单位为吨

EF_{AL} = 年度损耗排放因子，比例形式

DL_t = *t*年的退役损耗=若产品/设备报废在使用寿命结束时出现的化学物质剩余损耗，根据剩余的化学物质量和取决于所采用寿命结束处理类型的寿命结束损耗因子来计算[13]，单位为吨

RD_t = *t* 年通过泡沫及其发泡剂的回收和去除而避免的 HFC 排放量，单位为吨

n = 密闭单元泡沫的产品寿命

t = 当年

（*t-n*）= 泡沫中所用 HFC 可能仍然存在的总期限

应注意到，尽管公式 7.7 是针对密闭单元泡沫的，但同样也可应用于开放单元泡沫。也就是说，它是所有泡沫的通用公式。在开放单元泡沫中，第一年损耗排放因子通常是 100%，此公式仅将其简化到其第一个组件，然后进一步简化为公式 7.8。

因此，如果不确定泡沫的本质还继续采用方法 2a，则公式 7.7 就应分别应用于每种化学物质和主要的泡沫子应用。

由于整个泡沫应用内各子应用的排放轨迹有很大差异，所以只要可能就采取方法 2 会有明显的增量值。理想情况下，这应该通过研究各个国家活动来获取。然而实际上，泡沫的区域内贸易以及在设立系统明确已制造泡沫中所用的发泡剂时有很大难度，这使基于特定国家活动数据的方法很难以在子应用级实施。认识到分类活动数据和相关排放因子可能难以在国家级获得，因而 UNEP 泡沫技术选择委员会（UNEP-FTOC，1999；UNEP-FTOC，2003）和其它组织已经做了若干工作，为 CFC、HCFC 和碳氢化合物（HC）按子应用提供全球或区域得出的活动数据和缺省排放因子。尽管 HFC 仅在现在大量用作额外 ODS 替代物，但是预期类似的方法可以实施于这些化学物质，以 EFDB 提供的排放因子，向清单编制者提供有用的信息来源。其它数据库产生于活动数据的原始 FTOC 工作，对于含 HFC 的产品贸易量大但难以跟踪的国家，这些数据库将特别有用。

方法学的另一考虑事项，应注意，密闭单元绝缘泡沫产生的许多排放产生于 前些年消耗中积累的发泡剂库存。此点的阐明见《IPCC 保护臭氧层和全球气候系统的特别报告：与氢氟碳化物和全氟化碳有关的问题》（IPCC/TEAP，2005），其中还指出，CFC 排放可能继续产生于泡沫内储藏的发泡剂，直到 21 世纪中期。这说明了使用足以反映库存发展情况的排放估算方法的重要性。

泡沫清单的其它特征是，大量主要排放出现于退役或随后的密闭单元泡沫中。因此，清单编制者应认真研究其国家内退役作法和任何回收及去除作法。另一后果是，假设制造和使用阶段发泡剂释放总量的方

[13] 大多数退役程序不会造成所有剩余发泡剂的释放。已发现，即使通过开放自动撕碎机的处理，也会造成处理点上低于 50%剩余发泡剂的排放（U.S. EPA/AHAM, 2005）。因此，发泡剂库存可以沿废弃物流（如掩埋）进一步累积，参见第 7.4.2.1 节。

法可能明显高估任何给定年份的排放。因此，只有明确证据支持时，这些方法通常才应假设退役的发泡剂会完全释放，此方法根据更加合适的释放函数，通常应把这些排放归为后续的年份。因而表 7.6 和表 7.7 中的相关列为“最大潜在”损耗。实际上，这些排放可能延续到退役之后的许多年份，前提是泡沫大体上保持完整无缺（即，平均颗粒尺寸 > 8mm）（U.S. EPA/AHAM，2005）。

一般看法是，质量平衡方式（方式 B）不适用于泡沫，因为没有这些产品在实际中维修的机制。

7.4.2.1 方法选择

*开放单元泡沫：*因为用于开放单元发泡的HFC被即时释放，所以几乎所有情况下的排放将出现在制造的国家内。唯一的例外可能是OCF（单组分泡沫），其中填充的容器可能在一个国家制造，但由于容器很容易贸易流通，所以排放可能出现在另一个国家。这些排放根据以下公式计算：[14]

公式 7.8
开放单元泡沫中排放的一般计算方法

$$\text{排放}_t = M_t$$

其中：

排放 $_t$ = t 年源自开放单元泡沫中的排放量，单位为吨

M_t = t 年制造新开放单元泡沫使用的 HFC 总量，单位为吨

此公式必须应用于在开放单元泡沫中所用的每种化学物质。尽管整个开放单元子应用的排放因子很少有变化，但是为了更加容易地准确评估净消耗活动数据，使用分类方法 2a 可能仍然有利。这种方法自然会解决单组分泡沫中的贸易问题。如果单组分泡沫很少使用，则合乎逻辑的作法可能是再用在应用级采用公式 7.8 的方法 1a。

密闭单元泡沫：密闭单元泡沫的排放出现在三个不同点处，这已经在公式 7.7 中已标明：

(vi) 源自泡沫制造和安装的第一年损耗：在制造或安装产品时出现这些排放。

(vii) 年度损耗（泡沫使用时的现场损耗）：退役之前密闭单元泡沫每年将损失的初始填料比例。使用产品时出现的这些排放。

(viii) 退役损耗：使用产品时还出现有关退役的排放。

若要实施可捕获这三个阶段的方法，必须为此应用期使用 HFC 的整个时间长度（达到并包括了密闭单元泡沫平均寿命）（长达 50 年），收集有关每年向泡沫工业销售的化学物质的当前数据和历史数据。还应考虑已包括 HFC 的泡沫制备的进口或出口。类似地，对于家用或商用冰箱和冷冻机等商品，或三合板、板卡、板块和绝缘管道（在一个国家生产但可能在另一个国家使用）等建筑部门应用的商品，应进行调节。

在以前的评估中，退役损耗的计算基于的假设是：寿命结束时泡沫中剩余的所有发泡剂将在退役阶段损耗。从排放的观点看，甚至对于不用于回收和去除的处置方法（参见脚注 13），这也是最糟的情景。实际上，发泡剂的回收和去除或直接去除（例如焚烧）将进一步减缓这些损耗。因此公式 7.7 携带了允许按这种方式避免出现 HFC 排放的第 4 个组分。UNEP TEAP 有关泡沫寿命结束的特别工作组报告（UNEP-TEAP，2005），叙述了许多潜在方法，这些方法可以避免泡沫发泡剂排放，并引进回收和去除效率（RDE）概念，以评估这种方法有效性。

甚至在未实施主动回收和去除方法的地点，仍然不可能在寿命结束时释放所有发泡剂，尤其是通常在处置期间完整留下泡沫时（如，掩埋期间）。
在这些情况下，废弃物流中会留下很大比例的发泡剂，并会建立更多*储存*的排放源。因为这个库存中的排放速率低于 100%，所以若国家所用含有 HFC 的大量比例泡沫已经退役，公式 7.7 就会高估排放。尽管可以设想公式 7.7 的第 5 个组分处理排放的这个要素，但是认为不会有足够的相关性能担保这个方法可用于本《指南》所涵盖 HFC 使用的整个阶段。然而，全球或区域得出的某些更精密评估可以解决此问题。

[14] 对于这些应用，每种化学物质的实际排放等于潜在排放。

如果无法收集退役时潜在损耗的数据，则应假设在制造中未排放的所有化学物质会在泡沫寿命期内排放。然而，对于检查像家用或商用冰箱和冷冻机等商品是否会出口到另一个国家再次使用，应尤为注意。如果泡沫应用不能分类为子应用级且不能获得得自全球或区域的活动数据，则需要采用方法 1a。选择方法 1 时，*优良作法*是假设所有密闭单元泡沫排放遵循 Gamlen 模型（参见表 7.5）

表 7.5
密闭单元泡沫中 HFC 的缺省排放因子

排放因子	缺省值
产品寿命	n = 20 年
第一年损耗	10% 的原始 HFC 填料/年，不过如果在制造期间出现明显的循环使用此值会降为 5%。
年度损耗	4.5% 的原始 HFC 填料/年
来源：Gamlen 等。（1986）	

如果可以获得应用级的密闭单元泡沫的历史和当前特定国家活动数据，则可以将 Gamlen 模型应用于此信息。然而，清单编制者的主要挑战通常是国家级历史活动数据的特征描述。如果存在这种困难，则通常可以根据地理经济因素估算国家级活动数据，条件是已知全球或区域验证的区域活动数据。此方法的更多信息，参见第 7.4.2.3 节。

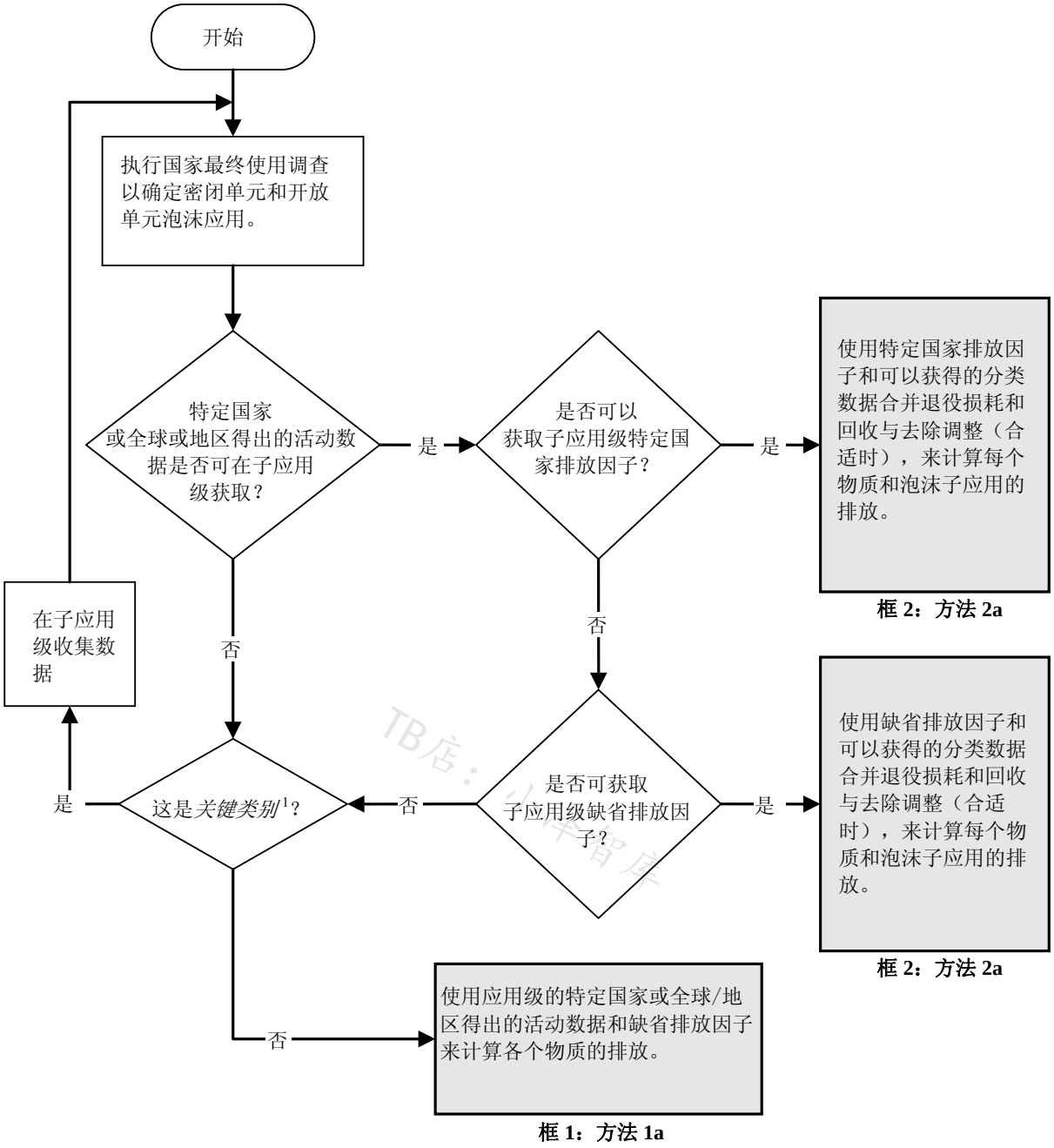
如果在子应用级可以获得净消耗活动数据，不论来自特定国家数据源或全球或区域的活动数据集，则*优良作法*是使用可反映分类的级别的方法 2。由于所涉及各子应用的异质性，这对于泡沫来说尤为重要。图 7.4 中的决策树说明了选择估算排放方法的*优良作法*。

7.4.2.2 排放因子的选择

与其它应用类似，排放因子的第一个选择是根据支持方法 2a的各泡沫类型（开放单元和密闭单元）的现场研究，开发和使用同行评审和良好归档的特定国家数据。如前所述，如果不能在子应用级获取信息，则排放因子可以采用来自排放因子数据库（EFDB）或来自本节包含的数据。然而，应注意到，本节包含的数据将不会 为对EFDB可能的相同方式用更新值所替换。特定国家或得自全球/区域的方法将使得有必要评估退役损耗。[15]

[15] 还应注意，退役可能不一定涉及当时发泡剂的全部损耗，原因是次要使用的级别，或这些物品已被完整丢弃（如许多冰箱）。这些可能被视为各国可以获取的某些寿命结束管理选择，但是显然其有效性低于正常去除或回收技术。排放模式应着重注意寿命结束问题。

图 7.4　　源自泡沫应用的排放的决策树



注：
1、有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别关键识别”（参见有关有限资源的 4.1.2 节）。

表 7.6“HFC-134a/HFC-152a（泡沫子应用）的缺省排放因子”和表 7.7“HFC-245a/HFC-365mfc/HFC-227ea（泡沫子应用）的缺省排放因子”，对当前最重要的密闭单元泡沫应用列出了缺省排放因子假设。使用这些因子将需要当前和历史两种假设的子应用级化学物质销售数据，以便正确考虑这些子应用的设备/产品内化学物质的库存。

表 7.6
HFC-134a 和 HFC-152a 使用（泡沫子应用）的缺省排放因子
（IPCC/TEAP，2005）

子应用	产品寿命（年）	第一年损耗%	年度损耗%	最大潜在寿命结束损耗%
聚氨酯——整皮	12	95	2.5	0
聚氨酯——连续面板	50	10	0.5	65
聚氨酯——不连续面板	50	12.5	0.5	62.5
聚氨酯——器具	15	7	0.5	85.5
聚氨酯——注射	15	12.5	0.5	80
单组分泡沫（OCF）[a]	50	95	2.5	0
挤压型聚苯乙烯（XPS）[b] - HFC-134a	50	25	0.75	37.5
挤压型聚苯乙烯（XPS）- HFC-152a	50	50	25	0
挤压型聚苯乙烯（PE）[a]	50	40	3	0

来源：
[a] Ashford 和 Jeffs（2004）汇集于 UNEP FTOC 报告（UNEP-FTOC，1999；UNEP-FTOC，2003）。
[b] Vo 和 Paquet（2004）：对具有 HFC-134a 和 HCFC-142b 的挤压型聚苯乙烯发泡剂长期热传导性的评价

例如，冷藏车或绝缘车体等商品所有的实际寿命消磨在各国间运输。因为这些应用具有极低的使用排放，所以如果仅考虑制造和退役损耗是合理的。

表 7.7
HFC-245fa/HFC-365mfc/HFC-227ea 使用（泡沫子应用）的缺省排放因子

HFC-245a/HFC-365mfc 应用	产品寿命（年）	第一年损耗%	年度损耗%	最大潜在寿命结束损耗%
聚氨酯——连续面板	50	5	0.5	70
聚氨酯——不连续面板	50	12	0.5	63
聚氨酯——器械	15	4	0.25	92.25
聚氨酯——注射	15	10	0.5	82.5
聚氨酯——连续块	15	20	1	65
聚氨酯——管道部分的不连续块	15	45	0.75	43.75
聚氨酯——面板的不连续块	50	15	0.5	60
聚氨酯——连续薄板/板材	25	6	1	69
聚氨酯——喷雾	50	15	1.5	10
聚氨酯——管中管	50	6	0.25	81.5
苯酚——不连续块	15	45	0.75	43.75
苯酚——不连续薄板	50	10	1	40
聚氨酯——整皮	12	95	2.5	0

来源：Ashford 和 Jeffs（2004）汇集于 UNEP FTOC 报告（UNEP-FTOC，1999；UNEP-FTOC，2003）

如果只能获得密闭单元泡沫的汇总化学物质销售数据而不能获得有关特定泡沫类型的信息，则表 7.5 中所示的一般缺省排放因子可用于支持方法 1a。[16] 这重复了《1996 年 IPCC国家温室气体清单指南修订本》（IPCC，1997）中所述及的前一个方法 2 指南，但现在按照排除ODS替代物的潜在排放方法，已被归类为方法 1a。

使用这些缺省排放因子在第一年排放出最初填料的 10%，在以后 20 多年每年的使用会造成 90%的最初填料被排放出来。

7.4.2.3 活动数据的选择

为了拟定排放估算，需要两类活动数据：

1. 国内制造且后来未出口的泡沫所使用的化学物质量，和
2. 进口到国内泡沫所含的化学物质量。

有关这两个方面的数据收集问题有所差异。

泡沫制造中使用的化学物质

发泡工业中使用的批量化学物质量应包括国内生产的 HFC 和进口的 HFC。销售给泡沫工业的国内化学数据应可直接在应用级（方法 1a）从化学物质供应商或泡沫制造商处获取，并可以扩展到子应用分析（方法 2a）。对于其它 ODS 替代物应用，进口的化学物质数据可以从海关官员或化学分销商处获取。

为了构建发泡剂库存的适当蓝图，需要历史消耗数据。然而，这不适用于在第一年就损耗发泡剂的开放单元泡沫。对于开放单元泡沫，所有排放将出现在制造期间，只有上述提及的 OCF 子部门例外。因此，必须确定与开放单元泡沫制造有关的化学物质所占份额。这些数据可以通过最终使用调查来确定，或通过评审所收集 CFC 和 HCFC 的类似最终使用数据得出近似值。

进出口泡沫中所含的化学物质

出口密闭单元泡沫的各国清单编制者应从每年库存计算和最终退役损耗中减去这些量，因为使用产生的排放将出现在进口的国家内。有关出口密闭单元泡沫的化学物质填料数据可从大型制造商处获取。然而，海关数据本身不可能得出与发泡剂类型有关的相关信息，除非报告的国家已经制定了专门的处理条例。

类似地，进口含密闭单元泡沫产品的各国清单编制者应估算这些进口的产品中的排放，以确保完整性。因为与国内制造然后出口的产品相比，清单编制者对国外制造的产品了解较少，管理力度也较低，所以进口的密闭单元泡沫产品所含的发泡剂信息将更难收集。因此，对于排放仅来自进口密闭单元泡沫的各个国家，该国清单编制者可能需要使用专家判断来估算此数据（参见第 1 卷第 2 章和第 3 章）。

过去，清单编制者不能使用国际HFC生产和消耗数据集来拟定进口密闭单元泡沫所含的化学物质估算，因为这些数据集不包括区域使用和贸易模式数据库。例如，代用碳氟化合物环境承受力研究（AFEAS）统计资料收集过程编制了泡沫部门内HFC-134a 最新到 1997 年的全球活动数据[17] ，但却没有区域明细表。

为了帮助解决此问题，如今一些数据库吸纳了国家机制来协助清单编制者，方式是：使用国际 HFC/PFC 消耗和排放数据集，来查询得自全球或区域的活动数据以及本国密闭单元泡沫所含发泡剂的库存估算。这些可以应用于方法 2a 评估中，将提供子应用级估算的消耗和库存数据，可以对其应用表 7.6 和表 7.7 中包含的缺省排放因子（或在 EFDB 或其它地方实施的更新版本）。

[16] 没有提供开放单元泡沫的排放因子，因为所有排放均出现在第一年。

[17] HFC-134a 是最常用的HFC。AFEAS 数据可查阅http://www.afeas.org。

7.4.2.4 简述主要方法

使用替代数据逐步实施方法 2a

框 7.2 说明了使用替代数据实施方法 2a 所需的典型步骤：

框 7.2
得自使用全球或区域的数据为泡沫应用实施方法 2a

泡沫部门最多有 16 个子应用。报告的国家需要考虑哪些此类子应用与其情形相关，并为每个此类过程/应用实施以下步骤。

消耗

1. 明确过程/应用中使用的泡沫吨数
2. 确定过程/应用中所用泡沫的平均密度以及因此产生的泡沫体积（“每单位泡沫体积”是住房和建筑物常用的度量）
3. 明确该年建设的房屋数量或该年制造/出售的器具数量，以确定名义泡沫容积比（每单位泡沫体积）
4. 按单位数和泡沫容积比，评估增长趋势，并应用这些趋势以估算以前和未来年份的泡沫吨数（即，可能不能获得第 3 步中数据的年份）。
5. 评估市场划分或用于每个过程/应用的各种发泡剂（化学物质）所占份额。处理掺配物时要特别谨慎。
6. 明确每个发泡剂类型的典型泡沫配方，并将这些配方应用于使用发泡剂的过程/应用的比例。
7. 将泡沫吨数乘以配方（比重）和市场份额详细信息，以获得按发泡剂类型区分的发泡剂消耗量（通常最多达 14 类）。
8. 交叉检查国家级有关特定发泡剂的任何可获销售信息。

使用中的排放

9. 确定过程/应用的第一年损耗速率。将此损耗速率乘以化学消耗量，以估算这一阶段散发出的损耗。*这些排放应与其它来源的排放相加。*
10. 该年非排放消耗余额添加到该过程/应用储存的发泡剂库存。
11. 将线性排放速率应用到储存的材料，因此无需根据库存贡献的年期来运行并行模型。
12. 将平均使用中排放速率应用到库存，*将生成的排放相加到排放总量。*
13. 根据预测的平均产品寿命，确定当年将退役的库存数量并从库存中减去此值。

退役、回收和去除

14. 泡沫有大量寿命结束选择，而*优良作法*建议应考虑四个主要选择：
    a. 重用
    b. 未粉碎的掩埋
    c. 未回收的粉碎
    d. 全部回收和捕获（包括回收的粉碎、直接焚烧等）
15. 给定年份退役部分的库存应归属于上文概述的四个选择，与国家作法成比例。

16. 退役期间的排放因子和其它寿命结束管理步骤应予确立。然后这些应适用于过程/应用的退役部分。*这些排放应与其它来源的排放相加。*仅当瞬间释放可以合理假设为要出现时，才应用表 7.6 和表 7.7 中的最大排放因子。
17. 如果来自寿命结束管理的排放可能持续（如，重用、掩埋和无回收的粉碎），则应建立进一步的寿命结束库存，以跟踪发泡剂的累积，并估算这些来源中持续的年度排放。
18. 每个这些来源的年度排放因子应当应用于寿命结束库存。
19. *这些排放应与其它来源的排放相加。*

使用基于Gamlen 模型的方法 1a

作为更有限替代的方法，可以使用基于Gamlen模型的方法 1a（表 7.5）来估算国内密闭单元泡沫的全部库存产生的排放。以下电子表格摘录说明了此方法[18]：

图 7.5　　方法 1a 的电子表格计算举例

国家	比利时	
试剂	**HFC-134a**	
密闭单元泡沫消耗量		留空以使用数据库值
开放单元泡沫消耗量		留空以使用数据库值

当年	**2005**	（进行估算的年份）
引进年	**1993**	
第一年中的排放	10%	（来自制造和安装的排放）
后续年份中的排放	4.50%	（每年使用的损耗）

来自密闭单元泡沫中的排放 吨	55.4 吨
来自开放单元泡沫中的排放	0.8 吨
（密闭单元泡沫中试剂的库存）	635.9 吨

来自密闭单元泡沫中的排放								来自开放单元泡沫中的排放		
使用年限	年份	已知消耗量数据（吨）	内插的消耗量数据	第一年中的排放	库存中的排放	库存中的排放	排放总量	已知消耗量数据（吨）	内插的消耗量数据	第一年中的排放
0	2005	**133.6**	133.6	13.4	42.1	635.9	55.4	**0.828939**	0.8	0.8
1	2004		123.3	12.3	36.1	557.8	48.4		0.7	0.7
2	2003		113.1	11.3	30.5	482.9	41.8		0.6	0.6
3	2002		102.8	10.3	25.4	411.6	35.7		0.5	0.5

在此实例中，估算比利时 2005 年密闭单元泡沫消耗了 133.6 吨的 HFC-134a，第一年泡沫制造活动已经排放出 13.4 吨，泡沫增加库存产生 42.1 吨排放，使 2005 年密闭单元泡沫总共消耗了 55.4 吨 HFC-134a。这个评估基于这样的认知，即 HFC-134a 在 1993 年大量引进比利时，因此估算包括 13 年的数据。如果基于得自区域的数据，综合方法假设：欧洲基于技术的 HFC-134a 平均摄入量反映在该国家。此方法特别吸引泡沫消耗速率较低的国家和区域（如，发展中国家），其建筑物中的泡沫容积比较低，因而在本《指南》的有效期内排放可能最低。然而，对于在建筑物中 HFC 消耗量更大的区域，强烈推荐采用方法 2，以避免因 Gamlen 模型（表 7.5）中的固有假设和消耗模式的平均计算而造成消耗量尤其是排放量的错误分配。

7.4.2.5　　完整性

至少有 16 个泡沫潜在子应用和用作发泡剂的 5 个潜在化学物质（HFC-134a、HFC-152a、HFC-245fa、HFC-365mfc 和 HFC-227ea），已经在泡沫应用中明确。为确保完整性，清单编制者应确定 HFC 发泡剂

[18] 如果引进较慢，则“引进年份”应当视为大量使用的第一年。

是否用于他们国家正实施的各个子应用，这说明理论上可能的组合达 80 个（参见表 7.4“发泡工业中的 HFC 使用”）。实际上，此列表减少到 53 个实际潜在化学/应用组合，不过有一些潜在的区域变化。还应注意，所述的这些方法未明确阐述掺配使用，不过从理论上讲，这应包含在逐个化学物质的评估中。至于制冷剂（参见 7.5 节），挑战将是活动监控和报告之一。掺配使用毫无疑问会逐渐增加，可能包括诸如 HFC-245fa 和 HFC-365mfc 的组合。将 HFC-365mfc 与少量 HFC-227ea 掺配还可由一个制造商引进。然而，在此阶段将不同的排放因子分配到这些系统还为时过早。

7.4.2.6 建立一致的时间序列

清单编制者应采用一致的方法来评估某个时期内的排放。例如，如果没有建立任何系统来监控清单过程开始时的实际退役，则若考虑了从全球或区域得出的数据转到特定国家数据，就非常难以按回溯方式获得数据。所以此决定应是报告过程开始时的注意事项。估算的任何重新计算应按照第 1 卷第 5 章提供的指南来实施。对照而言，活动级决定的方法变化将更易于按回溯的方式实施。

7.4.3 不确定性评估

对于净消耗活动数据，当前销售数据表明，全球估算精确到 10%之内，区域估算的准确性范围在 30%-40%，特定国家消耗信息的不确定性可能超过 50%。应注意，一年排放总量的计算将仅部分取决于该年新消耗量估算的准确性。剩余的排放产生于该年安装泡沫和退役泡沫中储存的发泡剂。这些贡献方的估算将根本取决于历史消耗数据的准确性。

使用方式 A（排放因子方式），排放因子将增加不确定性，尤其是只可使用缺省排放因子时。因为退役在许多情况下会触发多数排放，所以产品寿命结束假设可能会引进最大程度的不确定性。因此非常重要的是，清单编制者要记录含 HFC 的产品估算，并在可能的情况下开发某些机制用于监控实际退役。这些记录可能有助于确保排放总和不会超过长期输入总量。

7.4.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

7.4.4.1 质量保证/质量控制

*优良作法*是实施第 1 卷第 6 章概述的质量控制检查以及排放估算的专家评审。也可以采用第 1 卷概述的附加质量控制核查和质量保证程序，尤其是运用较高级方法来估算这种应用的排放。对于第 1 卷第 4 章确定的*关键类别*，鼓励清单编制者采用较高层次的 QA/QC。

一个主要问题是，确保通过对各个国家估算求和来保持区域和全球数据保存方面的完整性，QA/QC 评审过程的主要内容需要将其与此进行交叉参照。

7.4.4.2 报告和归档

排放因子应当报告，同时特定国家数据的开发也应成文归档。向发泡工业销售的化学物质应当按照处理保密性问题的方式来报告。任何数据收集过程引起的大多数保密问题都涉及最高度集中的活动。为处理此问题，泡沫产生的排放可作为单个数值报告，但是此数值的拟定可以按照合适的保密性条款来审定。当然，源自制造（第一年）、使用（产品寿命）和退役（寿命结束）的综合排放声明始终更为可取，以允许持续关注各个领域取得的改进。如果清单编制者使用得自全球或区域数据库的活动数据，则他们应报告如何将排放分配到国家级的结果。

7.5 制冷和空调

7.5.1 此应用场合涵盖的化学物质

制冷和空调（RAC）系统可能的归类达 6 个子应用领域或类别（UNEP-RTOC，2003），不过在单个国家级中使用的子应用通常较少。这些类别对应于可能按地点和目的区分的子应用，如下所列：

(ix) 民用（即家用）制冷，

(x) 商用制冷包括从通风机到超市内中央制冷系统等不同类型设备，

(xi) 工业过程包括食品、石化和其它工业内使用的冷却器、冷藏和工业加热泵等，

(xii) 运输制冷包括冷藏卡车、容器、冷藏车和货车中使用的设备和系统等，

(xiii) 固定源空调包括建筑物和住宅应用方面空对空系统、加热泵和冷却器[19] 等，

(xiv) 客车、货车厢、公交车和火车中使用的移动空调系统。[20]

对于所有这些子应用，不同的 HFC 逐渐替换 CFC 和 HCFC。例如，在发达国家和若干发展中国家，HFC-134a 已经在家庭制冷、高压冷却器和移动空调系统方面代替了 CFC-12，像 R-407C（HFC-32/HFC-125/HFC-134a）和 R-410A（HFC-32/HFC-125）等 HFC 的掺配物主要在固定源空调方面替换了 HCFC-22。HFC 掺配物 R-404A（HFC-125/HFC-143a/HFC-134a）和 R-507A（HFC-125/HFC-143a）已经在商用制冷方面代替了 R-502（CFC-22/CFC-115）和 HCFC-22。其它非 HFC 物质还用于代替诸如在家庭制冷中的异丁烷（HC-600a）或工业制冷中的氨气等 CFC 和 HCFC。含 HFC 和/或 PFC 的大量掺配物正用于制冷和空调应用。表 7.8 显示了这些最常用的掺配物。

TB店：小泽智库

[19] 大型商用建筑物（包括酒店、写字楼、医院、大学等）中舒适的空调，一般是通过水冷却器配合空气处理和分配系统来实现的。

[20] 移动空调系统的子应用可能占许多国家制冷和空调应用方面 HFC 排放的最大份额。 参见第 7.5.2.4 节应用方法 2——移动空调举例（MAC），例如如何计算这些排放量。 读者要明白估算这些排放需要有限的信息，本质上为一个平均排放因子和 HFC 空调车辆数的简单乘法，可能会与容器管理、充填和寿命结束有关的排放相加。

表 7.8
掺配物（许多含 HFC 和/或 PFC）

掺配物	成分	组成比例（%）
R-400	CFC-12/CFC-114	应指定 [1]
R-401A	HCFC-22/HFC-152a/HCFC-124	（53.0/13.0/34.0）
R-401A	HCFC-22/HFC-152a/HCFC-124	（61.0/11.0/28.0）
R-401C	HCFC-22/HFC-152a/HCFC-124	（33.0/15.0/52.0）
R-402A	HFC-125/HC-290/HCFC-22	（60.0/2.0/38.0）
R-402B	HFC-125/HC-290/HCFC-22	（38.0/2.0/60.0）
R-403A	HC-290/HCFC-22/PFC-218	（5.0/75.0/20.0）
R-403B	HC-290/HCFC-22/PFC-218	（5.0/56.0/39.0）
R-404A	HFC-125/HFC-143a/HFC-134a	（44.0/52.0/4.0）
R-405A	HCFC-22/ HFC-152a/ HCFC-142b/PFC-318	（45.0/7.0/5.5/42.5）
R-406A	HCFC-22/HC-600a/HCFC-142b	（55.0/14.0/41.0）
R-407A	HFC-32/HFC-125/HFC-134a	（20.0/40.0/40.0）
R-407B	HFC-32/HFC-125/HFC-134a	（10.0/70.0/20.0）
R-407C	HFC-32/HFC-125/HFC-134a	（23.0/25.0/52.0）
R-407D	HFC-32/HFC-125/HFC-134a	（15.0/15.0/70.0）
R-407E	HFC-32/HFC-125/HFC-134a	（25.0/15.0/60.0）
R-408A	HFC-125/HFC-143a/HCFC-22	（7.0/46.0/47.0）
R-409A	HCFC-22/HCFC-124/HCFC-142b	（60.0/25.0/15.0）
R-409B	HCFC-22/HCFC-124/HCFC-142b	（65.0/25.0/10.0）
R-410A	HFC-32/HFC-125	（50.0/50.0）
R-410B	HFC-32/HFC-125	（45.0/55.0）
R-411A	HC-1270/HCFC-22/HFC-152a	（1.5/87.5/11.0）
R-411B	HC-1270/HCFC-22/HFC-152a	（3.0/94.0/3.0）
R-411C	HC-1270/HCFC-22/HFC-152a	（3.0/95.5/1.5）
R-412A	HCFC-22/PFC-218/HCFC-142b	（70.0/5.0/25.0）
R-413A	PFC-218/HFC-134a/HC-600a	（9.0/88.0/3.0）
R-414A	HCFC-22/HCFC-124/HC-600a/HCFC-142b	（51.0/28.5/4.0/16.5）
R-414B	HCFC-22/HCFC-124/HC-600a/HCFC-142b	（50.0/39.0/1.5/9.5）
R-415A	HCFC-22/HFC-152a	（82.0/18.0）
R-415B	HCFC-22/HFC-152a	（25.0/75.0）
R-416A	HFC-134a/HCFC-124/HC-600	（59.0/39.5/1.5）
R-417A	HFC-125/HFC-134a/HC-600	（46.6/50.0/3.4）
R-418A	HC-290/HCFC-22/HFC-152a	（1.5/96.0/2.5）
R-419A	HFC-125/HFC-134a/HE-E170	（77.0/19.0/4.0）
R-420A	HFC-134a/HCFC-142b	（88.0/12.0）
R-421A	HFC-125/HFC-134a	（58.0/42.0）
R-421B	HFC-125/HFC-134a	（85.0/15.0）
R-422A	HFC-125/HFC-134a/HC-600a	（85.1/11.5/3.4）
R-422B	HFC-125/HFC-134a/HC-600a	（55.0/42.0/3.0）
R-422C	HFC-125/HFC-134a/HC-600a	（82.0/15.0/3.0）
R-500	CFC-12/HFC-152a	（73.8/26.2）
R-501	HCFC-22/CFC-12	（75.0/25.0）
R-502	HCFC-22/CFC-115	（48.8/51.2）
R-503	HFC-23/CFC-13	（40.1/59.9）
R-504	HFC-32/CFC-115	（48.2/51.8）
R-505	CFC-12/HCFC-31	（78.0/22.0）
R-506	CFC-31/CFC-114	（55.1/44.9）
R-507A	HFC-125/HFC-143a	（50.0/50.0）
R-508A	HFC-23/PFC-116	（39.0/61.0）
R-508B	HFC-23/PFC-116	（46.0/54.0）
R-509A	HCFC-22/PFC-218	（44.0/56.0）

[1] R-400 可以具有各种比例的 CFC-12 和 CFC-114。需要说明精确的组成比例，如 R-400（60/40）。

7.5.2 方法学问题

7.5.2.1 方法选择

如本章导言部分所述，方法 1 和方法 2 均会产生*实际*排放的估算，而非*潜在*排放的估算。计算消耗与排放之间滞误的实际估算对于制冷和空调部门尤为重要，因为这些应用中使用的产品和设备可能长期保留制冷剂。

可用于制冷和空调应用的选项，如图 7.6 决策树所示。

方法 1

方法 1 a/b

预期制冷和空调将是许多国家的*关键类别*。表 7.2 中的这个结论和图 7.6 中的决策树意味着，为了完成报告的任务，子应用级（分类的）需要特定国家或得自全球或区域的活动数据。然而，如果在少数实例中制冷和空调应用不重要，则应可以获得汇总数据的适合方法 1。

从若干国家制冷剂消耗和库存的动态研究经验看（UNEP-RTOC，2003；Ashford、Clodic、Kuijpers 和 McCulloch，2004；和说明材料），可以得出的假设可允许评估制冷剂的使用，这可能有助于评估国家级给定制冷剂的销售。这种混合方法 1a/b 可能使用以下假设：

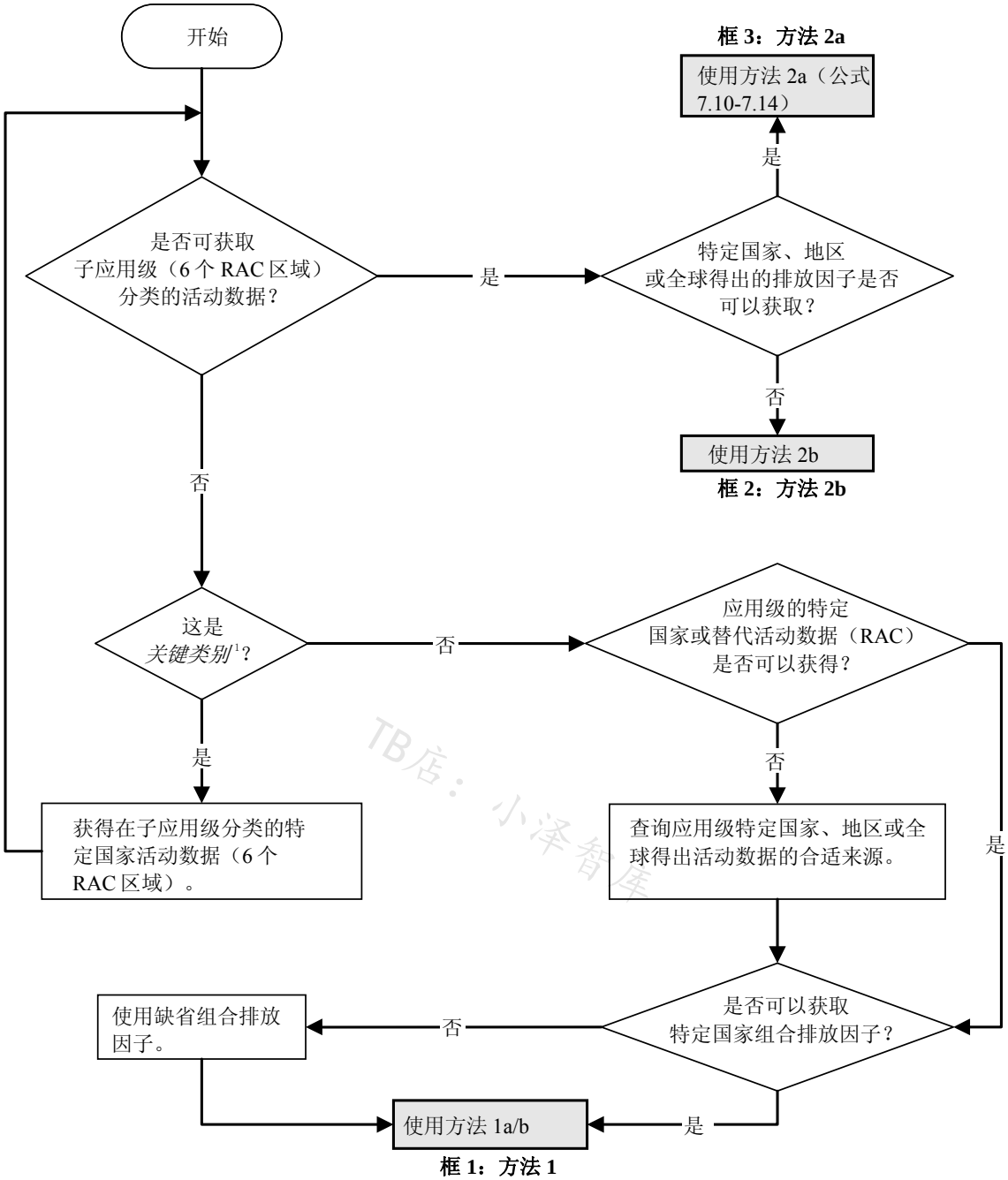
1. 包含制冷剂的设备在安装 3 年之后才会开始维修。
2. 在整个 RAC 应用场合，每年储存的制冷剂产生平均 15%的排放。估计此假设为所有子应用的加权平均值，其缺省排放因子如表 7.9 所示。
3. 成熟的市场中，销售的 2/3 制冷剂用于维修，1/3 用于充填新设备。成熟的市场广泛使用含 ODS 替代物的制冷设备，供应商和用户之间存在购买和维修设备的关系。
4. 设备平均寿命为 15 年。还估计此假设为所有子应用的加权平均值。
5. 完全转变为新制冷剂技术将出现在以后 10 年期间。从迄今的经验看，据信此假设被对单个国家内的单个化学物质有效。

有了这些假设，如果可以提供以下数据，则可以推导出排放：

- 要报告的年份特定制冷剂的销售
- 引进制冷剂的年份
- 新设备销售的增长率（通常假设评估期内的增长率是线性的）
- 假设出口的新设备百分比
- 假设的进口新设备百分比

然后，方法 1a/b 反向计算从当前报告年份到引进年份，制冷剂库存的发展情况。在映射此时期时，此方法还对从新设备销售（最初为 100%）到成熟市场状况的转变建模，根据经验假设，新设备为 33%，有维修要求的为 67%。假设新制冷剂技术的转变同样地反映在任何进口的设备中。

图 7.6　　源自制冷和空调（RAC）应用的实际排放的决策树



注：
1、有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别关键识别”（参见有关有限资源的 4.1.2 节）。

以下电子表格示例表明，方法 1a/b将如何从 1998 年最初引进之后估算所选制冷剂排放的 7 年时间序列，已知 2005 年销售了 1000 吨。《2006 年指南》光盘中所含电子表格镜像了此计算，应用和综合子应用级的全球或区域得出的数据集[21] 应可在国家级获得以协助完成此电子表格。

[21] 如框 7.1 中所述，纳入 IPCC 排放因子数据库（EFDB）将表示通常遵循预期过程，但*优良作法*是各国要确保从 EFDB 中获得的所有数据均适合各自国情。

图 7.7　　方法 1a/b 评估的电子表格计算举例

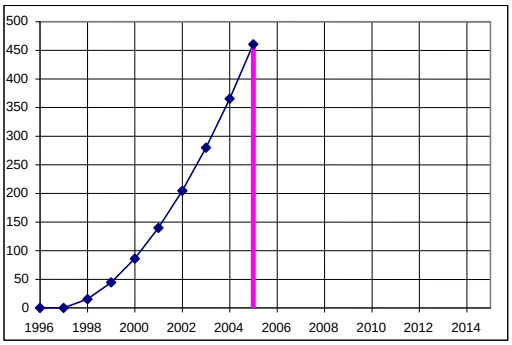
方法 1 制冷
阿根廷 –HFC-143a

HFC-143a

小结
国家：阿根廷
试剂：HFC-143a
年份：2005
排放量：460.7 吨
库存：3071.1 吨

当年	2005

	此处使用的数据
当年使用-2005（吨）	
HFC-143a 的产量	800
当年的进口量	200
当年的出口量	0
国内市场的全部新试剂	*1000*
HFC-143a 的年引进量	1998
新设备销售量的增长率	3.0%



方法 1 缺省值	
假设设备寿命（年）	15
已按照场地中的排放因子	15%
寿命结束时销售的 HFC-143a %	0%

早些年的估算数据	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	**2005**
产量	0	0	81	167	259	355	458	566	680	**800**
出口中的试剂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
进口中的试剂	0	0	20	42	65	89	114	141	170	**200**
国内设备的全部新试剂	0	0	102	209	323	444	572	707	850	**1000**
退役设备的试剂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
退役设备的试剂去除	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
退役设备中的试剂释放										
库存	0	0	102	296	575	933	1365	1867	2437	**3071**
排放量	0	0	15	44	86	140	205	280	365	**461**

在此假设举例中，2005 年 1000 吨消耗总量中，特定制冷剂的生产量为 800 吨，其它 200 吨用于进口设备。根据此消耗数据以及制冷剂引进年份的知识，可以看到方法 1a/b 根据前 7 年的库存发展预测出 461 吨的排放。2005 的库存经估算为 3 071 吨。

应注意到，如果这些方法允许估算难以获得数据时的排放，但仍然需要准确评估特定国家或得自全球或区域的净消耗活动数据。若考虑表 7.8 的内容（特别是当设备中的这些掺配物的一些在进口时），显然需要对市场的技术选择有相当程度的了解。制冷剂供应商应当能够在这方面协助清单编制者，但是开发高质量活动数据集的负担，可能使得清单编制者得出这样的结论，即方法 2 选项可以很少附加工作提供了更多价值。当然，如果找到了全球或区域经验证的数据活动，通常这将重新组成子应用级最初分类的数据，因此最符合逻辑的作法是充分使用这种丰富数据并从开始时就采用方法 2。

方法 2

概述

方法 2a 方法学：

a) 为了确定所有应用的制冷剂选择，根据《蒙特利尔议定书》计划和可能的国家或区域规定，考虑 CFC 和 HCFC 的逐步淘汰或逐步减少；

b) 确定每个子应用的典型制冷剂填料和设备寿命；

c) 确定运行期间、维修和寿命结束时制冷剂填料的排放因子。

独立于制造年期，计算整个设备寿命内的排放需要推导出设备的总库存。同时，建立各子应用的制冷剂库存。

为了达到一致性，建议根据新品牌设备中充填的制冷剂数量和设备总库存中用于维修的制冷剂数量，推导出制冷剂年度市场。

方法 2b 质量平衡方式依赖于对如下的认知：制冷剂的年度销售量、去除的制冷剂量以及子应用出现的设备库存（即，新设备销售量和退役的设备）的任何变化。不需要绝对了解与每个制冷和空调子应用有关的设备库存或排放因子。

方法 2 如何应用的例子，本节其它部分有所论述。

方法 2b – 质量平衡方式

由于维护设备所需的大量维修组分，所以质量平衡方式特别适用于制冷和空调应用。方法 2b 的一般方式，第 3 卷第 1 章有所介绍。

对于质量平衡方式，上述确定的四个排放阶段（充填、运行、维修和寿命结束）在以下简化公式中陈述：

公式 7.9
按质量平衡确定制冷剂排放

$$\text{排放} = \text{新制冷剂的年销售量} - \text{新设备的总充填量} + \text{退役设备的原始总充填量} - \text{有意去除量}$$

*新制冷剂的年销售量*是在给定年份内特定国家引进到制冷部门的化学物质量。它包括用于填充或重新填充设备的所有化学物质，不管化学物质是充填到在工厂内设备中，充填到安装后设备中，还是用于重新填充维修时设备。它不包括循环使用或再生的化学物质。

*新设备总充填量*是给定年份内国家内销售的所有新设备的全部填料之和。它包括在工厂内填充设备所需的化学物质和填充安装后设备所需的化学物质。不包括充填排放或用于重新填充维修设备的化学物质。*退役设备的最初总充填量*是给定年份内一国所有退役设备的所有填料之和。假设此设备将会一直维修到退役之时，因此将含有其最初填料。

*有意去除量*是采用认可的去除技术适时去除的化学物质量。

在各个国家，存在现有制冷设备的库存，这些设备包含制冷化学物质的现有库存（*库存*）。因此，新化学物质制冷剂的年销售已定用于以下三个目的之一：

- 增加正在使用的现有化学物质库存（库存）的数量（包括从先前的化学物质到给定化学物质的改型设备）
- 替换排放到大气中化学物质最后一年库存的比例（如，通过泄漏或维修损耗）
- 提供供应链装填物或料堆。

因为稳定状态的市场很少需要此列表中的第三项，所以未纳入公式 7.9。如果存在这种情形，则计算料堆和改型的项可以添加到公式 7.9。

销售的气体总量和用于提高化学物质库存大小的气体数量之间的差值，等于排放到大气中的化学物质量。化学物质库存数量增加等于新设备和退役设备总充填量之间的差值。

使用与气体当前销售和历史销售有关的数据，而不是引用文献资料中的排放因子，此公式反映了它们出现时间和所在地点的组装、运行和处置排放。缺省排放因子可能不准确，因为各国的排放速率可能差异很大，甚至单个国家内的排放速率也有很大差异。

如第 3 卷第 1 章第 1.5 节所述，质量平衡方式的一个缺点是若设备库存出现增长则可能低估排放，原因在于排放的时间和检测到排放的时间（通过设备维修）之间出现的间隔。HFC 在设备中已使用时间少于 10 年的国家，这种低估程度相对较大，因为设备中的大部分 HFC 在未经维修的情况下已经泄漏。因此，对于 HFC 使用时间少于 10 年的国家，鼓励使用替代方法来估算排放。总之，HFC 在一国使用的时间越长，与质量平衡方式关联的低估就越小。一旦含 HFC 的设备开始退役，低估降到最低水平。

公式 7.9 可适用于各个类型的设备（子应用）或更常用于国内所有空调和制冷设备（即方法 1b），这取决于可用数据的分类级别。如果可以获得分类数据，则为每类设备和化学物质开发的排放估算经求和，确定应用的全部排放。

方法 2a – 排放-因子方式

方法 2a计算中，源自制冷和空调系统 6 个子应用[22] 中的每个应用在t年的制冷剂排放将单独计算。这些排放源于：

- $E_{容器,t}$ = 与制冷剂容器管理有关的排放
- $E_{充填料,t}$ = 与制冷剂填料有关的排放：要充填制冷剂容器与新设备的连接和断开
- $E_{寿命,t}$ = 运行（逃逸排放和破裂）和维修期间与 6 个子应用关联的源自制冷剂库存的年排放量
- $E_{寿命结束,t}$ = 系统处置时产生的排放

所有这些数量的单位为千克，必须对 6 个不同子应用所用的各类 HFC 进行计算。

公式 7.10
排放源概述

$$E_{总量,\ t} = E_{容器,t} + E_{充填量,\ t} + E_{寿命,t} + E_{寿命结束,t}$$

估算上述部门平均排放速率的方法在下文概述，且需要按各制冷剂逐一对所有设备进行计算（与制造年期无关）。如果不能获得有关容器和充填排放的信息，清单编制者可以将这些损耗估算为库存的某个百分比，并修正以下公式 7.13 中的寿命（运行加上维修）排放因子，来计算这些损耗。

容器的制冷剂管理

与制冷剂容器管理有关的所有排放包含：将制冷剂从大体积容器（通常为 40 吨）向下转移到质量差异为 0.5kg（可处置的小罐）-1 吨（集装箱）的小容积时与制冷剂有关的所有排放，以及源自各个容器中剩余数量造成的所有排放。后一种情况就是回收或排放出的所谓制冷剂*残留比例*（蒸汽和/或液体）。

公式 7.11
容器管理中的排放源

$$E_{容器,t} = RM_t \bullet \frac{c}{100}$$

TB店：小羊智库

其中：

$E_{容器,t}$ = *t* 年所有 HFC 容器产生的排放量，单位为 kg

RM_t = *t* 年所有制冷应用的新设备和维修的 HFC 市场，单位为 kg

c = 当前制冷剂市场 HFC 容器管理的排放因子，百分比

与容器的整个制冷剂管理有关的排放经估算，介于制冷剂市场的 2%-10%之间。

新设备的制冷剂填料排放

由于新设备充填过程产生的制冷剂排放与制冷剂容器在最初充填时连接到设备和从其断开的过程有关。

公式 7.12
充填新设备时的排放源

$$E_{充填量,t} = M_t \bullet \frac{k}{100}$$

其中：

$E_{充填料,t}$ = *t* 年系统制造/组装期间的排放量，单位为 kg

M_t = *t* 年充填到新设备中的 HFC 量（每个子应用），单位为 kg

k = 充填到新设备中的 HFC 组装损耗排放因子（每个子应用），百分比

注：与维修期间连接和断开过程有关的排放纳入公式 7.13。

[22] 可以使用 6 个以上的子应用，这取决于可获分类数据的级别。

充填量（M_t）应包括国家内充填的所有系统，以及为出口生产的所有系统。不应考虑进口预充填的系统。

排放因子 k 的典型范围介于 0.1%-3%。与排放最高可达 2%的现场安装系统相比，排放较低的工厂组装系统，其充填过程期间的排放截然不同（参见表 7.9）。

寿命期间的排放（运行和维修）

制冷剂库存中的年泄漏表示逃逸排放，即连接件、接缝、轴密封等的泄漏，还有管道或热交换器的破裂会造成部分或全部制冷剂释放到大气。除了诸如压缩器烧坏等组件故障之外，主要由于逃逸排放造成的制冷剂损耗使得制冷能力过低，设备要进行维修。根据应用，可以每年、每 3 年进行维修，或有时在整个寿命期间从不维修，如家庭制冷子应用。对于某些子应用，维修期间必须修复泄漏，因而可能必须回收制冷剂，因此在估算排放因子时必须考虑回收效率。此外，要了解每个子应用维修所需的年制冷剂，才能将新设备中充填的制冷剂数量加总来确定国家制冷剂市场（参见质量保证/质量控制段落）。应用以下计算公式：

公式 7.13
设备寿命期间的排放源

$$E_{\text{寿命},t} = B_t \bullet \frac{x}{100}$$

其中：

$E_{\text{寿命},t}$ = *t* 年系统运行期间 HFC 的排放量，单位为 kg

B_t = *t* 年现有系统中 HFC 的储存量（每个子应用），单位为 kg

X = 运行期间每个子应用库存中 HFC 的年排放速率（即排放因子），要考虑维修期间的平均年泄漏率和平均年排放量，百分比

计算制冷剂库存（B_t）时，国家内运行的所有系统（国内生产和进口的）必须按各子应用逐个进行考虑。

描述各个制冷子应用的各类设备的典型泄漏速率（x），举例如表 7.9 所示。

寿命结束的排放

从报废系统释放出的制冷剂量取决于处置时剩余的制冷剂量以及回收的部分。从技术角度看，剩余液体的主要部分可以回收，但寿命结束时的回收取决于规定、财政激励和环境意识。

以下计算公式（公式 7.14）适用于估算系统处置产生的排放：

公式 7.14
系统寿命结束的排放

$$E_{\text{寿命结束},t} = M_{t-d} \bullet \frac{p}{100} \bullet (1 - \frac{\eta_{rec,d}}{100})$$

其中：

$E_{\text{寿命结束},t}$ = *t* 年系统处置时的 HFC 排放量，单位为 kg

M_{t-d} =（*t-d*）年充填到已安装新系统中的最初 HFC 量，单位为 kg

p = 正处置的设备中 HFC 的残余充填料占所有充填料的百分比，百分比

$\eta_{rec,d}$ = 处置时的回收效率，即回收的 HFC 占系统中包含的 HFC 的比率，百分比

估算最初充填到系统（M_{t-d}）中的制冷剂量时，应考虑国家充填的所有系统（国内市场）和进口预充填的系统。

7.5.2.2 排放因子的选择

方法 1a/b

如 7.5.2.1 节“方法选择”所述，需要组合排放因子来完成方法 1。因为制冷和空调应用内的子应用相对不同，所以任何单个组合排放因子的有效性必须经过验证，除非考虑了国家子应用的特定混合。因此，*优良作法*是根据国内研究，开发组合排放因子。每年库存 15%的总合缺省排放因子用于本指南所附《2006 年指南》光盘中所含电子表格的计算举例。

方法 2a

选择排放因子的*优良作法*是，根据设备制造商、服务提供商、处置公司和独立研究机构提供的信息，来使用特定国家的数据。若不能获得国家数据，清单编制者应使用表 7.9“充填料、寿命和排放因子估算”所示的缺省排放因子，此表汇总了设备充填、寿命和排放因子的最佳估算。这些缺省值反映了有关工业的当前知识状态，作为范围提供而非点估算。寿命和排放因子范围的下限旨在表示发达国家的状态，而每个范围的上限旨在表示发展中国家的状态。清单编制者应根据特定国家情况从该范围选择，并记录选择的原因。如果从现场收集的数据无法细分为表 7.9 所示的子应用，*优良作法*是，使用专家判断来估算每类设备的相对份额，并按方法 1a/b 提议据此相对份额来计算加权的组合排放因子，或对最常见类型的设备使用排放因子。

TB店：小泽智库

表 7.9
制冷和空调系统的填料、寿命和排放因子的估算 [1]

子应用	填料（kg）	寿命（年数）[2]	排放因子（每年初始填料的%）[3]		寿命结束排放（%）	
公式中的因子	（M）	（d）	（k）	（x）	（$\eta_{rec,d}$）	（p）
			初始排放	运行排放	回收效率 [4]	剩余的初始填料
家庭制冷	0.05 ≤ M ≤ 0.5	12 ≤ d ≤ 20	0.2 ≤ k ≤ 1	0.1 ≤ x ≤ 0.5	0 < □rec,d < 70	0 < p < 80
零星的商业应用	0.2 ≤ M≤ 6	10 ≤ d ≤ 15	0.5 ≤ k ≤ 3	1 ≤ x ≤ 15	0 < □rec,d < 70	0 < p < 80
中等与大型商用制冷	50 ≤ M≤ 2000	7 ≤ d ≤ 15	0.5 ≤ k ≤ 3	10 ≤ x ≤ 35	0 < □rec,d < 70	50 < p < 100
运输制冷	3 ≤ M≤ 8	6 ≤ d ≤ 9	0.2 ≤ k ≤ 1	15 ≤ x ≤ 50	0 < □rec,d < 70	0 < p < 50
包括食品加工和冷藏在内的工业制冷	10 ≤ M≤ 10,000	15 ≤ d ≤ 30	0.5 ≤ k ≤ 3	7 ≤ x ≤ 25	0 < □rec,d < 90	50 < p < 100
冷却器	10 ≤ M≤ 2000	15 ≤ d ≤ 30	0.2 ≤ k ≤ 1	2 ≤ x ≤ 15	0 < □rec,d < 95	80 < p < 100
住宅和商用空调，包括加热泵	0.5 ≤ M≤ 100	10 ≤ d ≤ 20	0.2 ≤ k ≤ 1	1 ≤ x ≤ 10	0 < □rec,d < 80	0 < p < 80
移动 A/C	0.5 ≤ M≤ 1.5	9 ≤ d ≤ 16	0.2 ≤ k ≤ 0.5	10 ≤ x ≤ 205	0 < □rec,d < 50	0 < p < 50

[1] 基于 UNEP RTOC 报告（UNEP-RTOC，1999；UNEP-RTOC，2003）中所包含的信息

[2, 3] 发达国家的下限值和发展中国家的上限值

[4] 下限域值（0%）表明，在一些国家没有回收。

[5] Schwarz 和 Harnisch（2003）估算泄漏率为 5.3% - 10.6%；这些比率仅适用于 1996 年和其后年份欧洲模式中安装的第二代移动空调。

7.5.2.3 活动数据的选择

方法 1a/b

制造制冷剂化学物质的各国的清单编制者应使用化学制造商提供的信息，来估算新制冷剂的年销售。有关进口化学物质的数据应从海关统计资料、进口商或分销商处收集。

新设备的充填总量可以采用以下两者之一进行估算：

- 从设备制造商/进口商处获得的与制造或进口设备的充填总量有关的信息；或
- 从化学制造商/进口商处获得的与设备制造商和分销商的销售有关的信息。

确保此信息仅包括制冷剂的销售量，不包括原料或其它使用的数据。新制冷剂的销售总量和新设备中充填总量之间的差异假设为用于维修。如果不能获得有关新设备填料的信息，可以假设成熟市场中 2/3 的冷冻剂用于维修，而 1/3 的冷冻剂用于新设备。然而，采用这种假设必须具有市场状态的一些说明，以及这些假设的可能适使性。

方法 2

方法 2a 和方法 2b 都需要为每个子应用开发矩阵，一方面根据设备类型，另一方面根据制冷剂类型。为了推导出所有制造年期的设备数，还需要历史净消耗活动数据。矩阵的年度更新，使得每年按照公式 7.10 -7.14 中的详细信息重新计算所有排放类型成为可能。而且，由于变化的国家规定（通常与不同日期淘汰的 CFC 和 HCFC 有关）和变化的技术选择，制冷剂选择必须逐年进行评估。在某些国家，HFC 制冷剂规定已经开始生效。

如果特定国家数据不能分析到此级别，可以为所有子应用从基于表 7.9 提供的制冷剂填料和寿命的著名数据库中获取全球或区域验证的活动数据，以便使用方法 2。一般可能需要根据具体国情进行大量改进。可从应用专家处获得这一帮助。

其它共有问题

不论收集特定国家活动数据是支持方法 1 或是方法 2，清单编制者均必须考虑如何处理制冷剂掺配料。表 7.8 说明现有的复杂性，预期只有当设备制造商寻求对性能做出更多改善（特别是能源效率）时，掺配料的知名度才会增加。若掺配料包含 HFC 和其它组成部分，则只需要考虑可报告的要素。对于具有重要 GWP 的其它组成部分，情况更是如此（如 CFC 和 HCFC）。

清单编制者还需要考虑如何监控含 HFC 和/或 PFC 的设备和产品的贸易活动。下框 7.3 展示了为充分估算进出口所需的一些测量。

框 7.3
计算制冷剂和设备的进出口量

在估算方法 2b 所需的*新制冷剂的年销售 量*、*新设备的充填总量*和*退役设备的原始充填总量*时，清单编制者应考虑化学物质和设备的进出口。这将确保它们捕获的是化学物质和设备的实际国内消耗量。例如，如果一个国家进口要使用的 HFC-134a 占重要份额，则已进口的数量应计算为**年销售**的一部分。此外，如果一个国家充填然后出口大量家用冰箱，出口冰箱的充填总量应从国家制造的家用冰箱的充填总量中减去，以获得**新设备的充填总量**。

通用方法：总之，年销售量应使用以下公式来计算：

年销售量 = 国内制造的化学物质
+ 进口的批量化学物质
– 出口的批量化学物质
+ 工厂内包含的化学物质 – 充填的进口设备
– 工厂内包含的化学物质 – 出口的充填设备

所有数量应来自正估算排放的年份。类似地，**新设备的充填总量**应使用以下公式估算：

新设备的充填总量
= 为不是工厂充填的国内制造的设备而充填的化学物质
+ 为工厂充填的国内制造的设备而充填的化学物质
+ 为不是工厂充填的进口设备而充填的化学物质
+ 工厂内包含的化学物质 – 充填的进口设备
– 工厂内包含的化学物质 – 充填的出口设备

*退役设备的原始充填总量*应按照与*新设备的充填总量*相同的方式来估算，不同之处在于所有数量应来自退役设备的制造年份或进口年份。

简化方法：在估算*年销售量*和*新设备的充填总量*时，如果这些数量在排放计算中抵消，则可以忽略工厂充填设备中进出口化学物质的数量。然而，使用简化计算的清单编制者应确保：（1）在估算*年销售量*和*新设备的充填总量*时，始终要处理工厂充填设备的进出口；（2）在估算*退役设备的原始充填总量*时，继续考虑工厂充填设备的进出口。由于新设备最终将成为退役设备，所以即使此信息对于编制当年的估算不是十分必要，各国也宜跟踪工厂充填设备的进出口。

年销售量的简化公式为：

年销售量 = 国内制造的化学物质
+ 进口的批量化学物质
– 出口的批量化学物质

新设备充填总量的简化公式为：

新设备的充填总量
= 充填国内所制造设备的化学物质
+ 为未在工厂中充填的进口设备而充填的化学物质

考虑预充填设备进出口的完整公式必须用于计算*退役设备的原始充填总量*。

7.5.2.4 应用方法 2 – 移动空调（MAC）举例

下框 7.4 展示了评估源自假定国家清单的移动空调子应用中的排放所需的逐步方法。采用的此方法主要是方法 2a，不过还有些要素同样适用于方法 2b。因此，此例少说明这样的现实，即实际上很少有纯粹的方式和方法。经常有排放因子方式与质量平衡方式的混合方法，以及特定国家数据和全球或区域得出的数据的混合数据。如 7.1.2.1 节指出，一个方法、方式或数据集将经常用于相互交叉检查。此例还表明，详尽实施方法 2a 需要收集与子应用有关的大量信息。一旦确立，在随后几年实施此方法便不会很难。还要注意这些假设仅用于举例；清单编制者应收集特定国家信息，而不是使用显示的假设。

框 7.4
移动空调的方法 2a 计算的应用举例

导言

迄今国家清单和其它研究表明，移动空调（MAC）中的 HFC-134a 排放大大促成了制冷和空调（ RAC）应用排放和 ODS 替代物类别排放。对于许多国家，MAC 中的排放将包含 50%或更多的 RAC 排放，且可能超过 50%的 ODS 替代物类别排放总量。这归咎于许多因素，包括：

- MAC 中各 ODS 逐渐淘汰而使用 HFC，其发生比其它子应用更早更快，如仍旧主要依赖于 ODS 的住宅（固定源）空调和商用制冷（超市）。
- MAC 易受物理冲击和振动等极端情况，因此排放往往很大。
- MAC 的寿命比许多其它 RAC 子应用往往要短，因此寿命结束排放见到较早，而依赖于 ODS 的设备库存较快为 HFC 替换。
- 由于涉及少量制冷剂的填料，从各 MAC 回收通常视为没有经济效益，因此在维修和处置期间不会经常实施。

此外，国家有关车辆购买和登记的数据，经常已知其质量较高，或这些数据是易于获取。因此，*优良作法*是估算此子应用产生的排放。下文叙述，RAC 应用的通用公式可以如何适用于 MAC 子应用。

数据收集和假设

收集子应用级某些数据，应用少数基本假设来简化所需的数据和计算，可以获得 MAC 排放的准确估算，如下所示：

制冷剂类型。至关重要的是，按照制冷剂将每个数据源分开，以便分别计算每个制冷剂的排放。对于 MAC，按照自 20 世纪 90 年代中期到末期生产的所有 MAC 将 HFC-134a 用作制冷剂的实际情况，可以简化这一操作。然而，过去使用的 CFC-12 仍旧存在于某些运作系统中。此外，以后要考虑诸如 HFC-152a 和 R-744（二氧化碳）等其它制冷剂。

容器中销售的制冷剂（RM_t）。对于 MAC，制冷剂通常来自三个基本类型的容器：“大体积容器”被发送到车辆制造商处来填充新的 MAC；“小罐”含大约 300-500 克制冷剂，通常由维修自己设备的个人使用；“钢瓶”含大约 10-15 千克制冷剂，由维修许多车辆的车间使用。如果假设大体积容器中没有损耗（参见下文），则为了计算 $E_{容器}$，需要知道在小罐（RM_{sc}）和钢瓶（RM_{cy}）中销售的制冷剂总量。区分销售到不同子应用的制冷剂（如，HFC-134a 还用于冷却器和家庭制冷子应用中）也会很重要，因此在计算中只使用销售的 MAC 制冷剂。此数据可从小罐包装商和制冷剂生产商/分销商处获得。

容器残留比例（c）。在此例中，我们假设维修容器中的残留比例未回收（如，钢瓶丢弃，未重新使用），对于小罐 $c_{sc} = 20\%$，对于钢瓶 $c_{cy} = 2\%$。因为大型制冷剂容器通常返回到制冷剂生产商且被重新填充，所以我们可以假设没有要排放的残留比例，因此 $c_{bulk} = 0\%$。

每年生产的 MAC（N_t）。如果每年使用的各 MAC 数未知，则将每年使用的车辆数乘以与 MAC 销售的百分比估值，可以进行估算。这些数据可以从汽车制造商、MAC 生产商/供应商或涉及交通运输、基础设施和公路安全的政府机构处获取。如果使用多种类型的制冷剂，将每个 Nt 分成不同的制冷剂就很重要，如 $N_{1994} = N_{1994,CFC-12} + N_{1994,HFC-134a}$。

每个 MAC 的名义充填量（m_t）。对于不同的车型，此因子可能会有所差异；例如，小型客车可能具有比公交车或更大车辆更少的制冷剂填料，尤其是具有多个脱水器的车辆。同样地，随着时间的推移这可能会出现变化，例如，制造商为相同大小的车辆生产更小的系统时就会减小，或更大的汽车和更多脱水器装置进入市场时就会增加。在此例中，我们假设长时间内平均常量 $m = 0.7$ kg，这是小到中型客车的常量。

充填到新设备中的制冷剂（M_t）。这易于计算为 $M_t = N_t \bullet m_t = 0.7 \bullet N_t$。

组装损耗（k）。这用于计算充填排放，也称为 “第一次充填排放”。此损耗速率通常较小，概数 $k = 0.5\%$ 或更小。为了简化，我们在此例中假设 $k = 0$。

寿命（d）。一 MAC 的假定寿命。此变量可能基于国家数据，对于不同类型的 MAC（客车、公交车等）可能是不同的。此例中，我们假设所有 MAC 的寿命 d = 12 年。

现有设备中的库存（B）。库存是 MAC 中使用的制冷剂量，减去已处置 MAC 中的制冷剂量，加上用于维修 MAC 的制冷剂量，再减去已泄漏的量。实际上，给定的 MAC 很可能会在维修之前泄漏了若干年里。此例中尝试不考虑此情，我们应用公式 7.13，假设每年维修所有的 MAC，因此估算的各 MAC 充填量等同于名义充填量。在此假设中要考虑年度排放平均速率。此值仅会出现较小的误差，除非年度 MAC 销售量变动很大。因此，任何给定年份的库存是每年从当年返回到设备的假设平均寿命时充填到新设备的制冷剂之和。因此，

$$B_t = \sum_{i=1}^{d} M_{t-i+1}$$

例如，使用 d = 12 年，2006 年的库存将为 $B_{2006} = M_{2006} + M_{2005} + M_{2004} + \ldots + M_{1997} + M_{1996} + M_{1995}$。

年排放速率（x）。此因子考虑源自设备的泄漏和使用期间的任何排放。对于不同类型的 MAC，这两项可以是不同的，且当 MAC 产生时还可能会有所差异（即较旧的 MAC 可能比更新的 MAC 泄漏多）。如果未出现年度维修，则任何维修事件排放出的量需要是维修事件之间各个年份的平均值，从而得出每年的排放速率。此值可能会有相当大的差异，取决于国家情况和实施的维修类型。必须考虑实施维修之前给定填料的回收，通过检查小罐与钢瓶中销售的制冷剂量，可能部分扣除。本例中，我们假设每年泄漏出 15%的名义充填量，维修期间平均排放出 11%。因此，x = 26%。

已处置 MAC 的残余填料（p）。假设在处置年份之前维修 MAC，并估算每年的排放速率，则易于计算为 p=1–x。在我们的举例中，p = 1 – 26% = 0.74

回收效率（nrec）。如果不存在规定或激励措施要求从处置的 MAC 中回收制冷剂，则出现的几率可能非常少。因此本例中，我们假设 nrec = 0。

不同类型排放的计算

既然这些数据已经被收集且已经做出假设，就可以实施排放计算。例如年份 t = 2006，计算如下：

容器排放（公式 7.11）。

$$E_{\text{容器},2006} = RM_{cy,2006} \bullet c_{cy} + RM_{sc,2006} \bullet c_{sc} = 0.02 \bullet RM_{cy,2006} + 0.2 \bullet RM_{sc,2006}$$

充填排放（公式 7.11）。

$$E_{\text{充填量},2006} = M_{2006} \bullet k = 0$$

寿命期间（运行和维修）的排放（公式 7.13）。

$$\begin{aligned} E_{\text{运行},2006} &= B_{2006} \bullet x = 0.26 \bullet B_{2006} = 0.26 \bullet \sum_{i=1}^{d} M_{t-i+1} \\ &= 0.26 \bullet (M_{2006} + M_{2005} + M_{2004} + \cdots + M_{1997} + M_{1996} + M_{1995}) \\ &= 0.26 \bullet m \bullet (N_{2006} + N_{2005} + N_{2004} + \cdots + N_{1997} + N_{1996} + N_{1995}) \\ &= 0.26 \bullet 0.7 \bullet (N_{2006} + N_{2005} + N_{2004} + \cdots + N_{1997} + N_{1996} + N_{1995}) \\ &= 0.182 \bullet (N_{2006} + N_{2005} + N_{2004} + \cdots + N_{1997} + N_{1996} + N_{1995}) \end{aligned}$$

寿命结束排放（公式 7.14）。

$$\begin{aligned} E_{\text{寿命结束},2006} &= M_{2006-d} \bullet p \bullet (1 - n_{rec}) = M_{2006-12} \bullet 0.74 \bullet (1 - 0) \\ &= 0.74 \bullet M_{1994} = 0.74 \bullet 0.7 \bullet N_{1994} = 0.518 \bullet N_{1994} \end{aligned}$$

排放总量计算

MAC 排放总量（公式 7.8）。

$$
\begin{aligned}
E_{\text{总量},2006} &= E_{\text{容器},2006} + E_{\text{充填量},2006} + E_{\text{寿命},2006} + E_{\text{维修},2006} + E_{\text{寿命结束},2006} \\
&= 0.02 \bullet RM_{cy,2006} + 0.2 \bullet RM_{sc,2006} + 0 \\
&\quad + 0.182 \bullet (N_{2006} + N_{2005} + N_{2004} + \cdots + N_{1997} + N_{1996} + N_{1995}) + 0.518 \bullet N_{1994} \\
&= 0.02 \bullet RM_{cy,2006} + 0.2 \bullet RM_{sc,2006} \\
&\quad + 0.182 \bullet (N_{2006} + N_{2005} + N_{2004} + \cdots + N_{1997} + N_{1996} + N_{1995}) + 0.518 \bullet N_{1994}
\end{aligned}
$$

唯一未知的是：

- RM_{sc}–以小罐销售到使用 MAC 处的制冷剂（单位为千克），此值可以从小罐包装商处获得。
- RM_{cy} – 以钢瓶销售到使用 MAC 处的制冷剂（单位为千克），此值可以从制冷剂生产商/分销商处获取；且
- N_t–每年使用的各 MAC 数量，这些数据可以从汽车制造商、MAC 生产商/供应商或涉及交通运输、基础设施和公路安全的政府机构处获得。

如果不包括源自制冷剂容器和寿命结束时的排放，例如，如果认为使用的钢瓶完全排放且最小 MAC 在给定年份内达到寿命结束，则此公式简化用排放因子（每年排放速率乘于平均充填量，此例中每个 MAC 为 0.182 kg）为乘以活动（MAC 的数量）。此计算可得出制冷剂的排放总量，单位为千克。保持每个制冷剂独立并将每个和乘以制冷剂的 GWP，会得出 CO_2 等价排放量，单位为千克。除以 10 亿（10^9）将得出 CO_2 等价物（$TgCO_2eq$）的排放量，单位为万亿克。

7.5.2.5 完整性

如果可以获得新制冷剂和当年退役设备中制冷剂的数据，则可以获得方法 1a/b 的完整性。对于方法 2a 和方法 2b，完整性取决于彻底考虑现有设备库存，这可能涉及跟踪大量数据。

7.5.2.6 建立一致的时间序列

对时间序列中每一年份，应当采用相同方法和数据源，来计算源自制冷和空调的排放量。如果对于时间序列中任何年份不能为更严格的方法获得一致的数据，则应根据第 1 卷第 5 章介绍的指南，重新计算漏缺。

7.5.3 不确定性评估

表 7.8“估算制冷和空调系统的填料、寿命和排放因子”陈述了排放因子范围，强调了与此部门关联的不确定性。总之，分类方法（方法 2）由于子应用的异质性，具有比方法 1 更低的不确定性。比使用化学销售数据的质量平衡方式（方法 2b），取决于排放因子（方法 2a）的这些方法 2 具有更高的不确定性。其主要原因是，大多数设备的单位尺寸小和小单位误差的倍增潜力。清单编制者应寻求有关不确定性的工业意见，使用这些方法来获得第 1 卷第 3 章概述的专家判断。

7.5.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

7.5.4.1 质量保证/质量控制

为了对方法 2 实施质量控制，可以但并非必须为了满足*优良作法*的要求，将化学制造商或制冷剂分销商声明的每年国家 HFC 制冷剂市场与方法 2 推导出的所需的每年 HFC 制冷剂进行比较。将需要制冷剂用于充填新设备或维修现有设备。充填设备所需的制冷剂（即购买的）包括在设备中实际充填的制冷剂以及任何关联的排放（充填过程期间出现的排放，或用于在丢弃之前未完全耗尽的容器中充填时出现的排放）。维修所需的制冷剂，是用于替换现有设备损耗的制冷剂（由于维修期间的泄漏和损耗），以及丢弃之前容器中未完全耗尽的制冷剂。以下公式可对此验证。

公式 7.15
供需评估验证

$$RN_t = \sum_{j=1}^{6}\left(S_{prod_t,j} \bullet m_{t,j}\right) + \sum_{j=1}^{6}\left(M_{t,j} \bullet k_j\right) + \sum_{j=1}^{6}\left(B_{t,j} \bullet x_j\right) + RM_t \bullet c$$

其中：

RN_t = *t* 年所需的 HFC 制冷剂，单位为 kg

j = 从 1 到 6 的计数（或为方法 2 选择的子应用个数）

$S_{prod_t,j}$ = *t* 年子应用领域使用 HFC 制冷剂的国家设备产量，设备数量

$m_{t,j}$ = 子应用 *j* 类设备中 HFC 的初始平均充填量，单位为 kg

$M_{t,j}$ = *t* 年充填到子应用 *j* 所制造设备的 HFC 量，单位为 kg

k_j = 充填到子应用 *j* 中新设备的 HFC 组装损耗排放因子，比例形式

$B_{t,j}$ = *t* 年子应用 *j* 的现有系统中库存的 HFC 量（每个子应用），单位为 kg

x_j = 运行期间子应用 *j* 中库存的 HFC 的年度排放速率（即排放因子），考虑维修期间的平均年泄漏率和平均年排放量，比例形式

RM_t = *t* 年所有制冷子应用的新设备和维修的 HFC 市场，单位为 kg

c = 制冷剂市场 HFC 容器管理的排放因子，比例形式

第一个术语对应于当年 *t* 国家生产的新制冷和空调系统的制冷剂充填量，包括出口。

第二个术语对应于当年 *t* 国家生产的新制冷和空调系统的初始充填期间排放的制冷剂，包括出口。

第三个术语对应于用于维修的制冷剂充填量，假设泄漏和维修期间排放出的制冷剂都在每年充填。

最后一个术语代表了给定年份 t 整个制冷和空调市场上从容器中排放的制冷剂。

直接回收和直接重新充填到相同所有者设备的制冷剂不被视为必需；然而，回收和发送用于再生的制冷剂在声明的市场中必须考虑。

化学制造商或制冷剂分销商 RD 声明的每年制冷剂市场，可通过公式 7.16 来计算。

公式 7.16
年度制冷剂市场的计算

$$RD_t = R_{prod_t} - R_{exp_t} + R_{imp_t} + R_{recl_t} - R_{dest_t}$$

其中：

R_{prod_t} = 国家 HFC 制冷剂的产量，单位为 kg

R_{exp_t} = 国家生产和出口的 HFC 数量，单位为 kg

R_{imp_t} = 进口的 HFC 制冷剂数量，单位为 kg

R_{recl_t} = 用作再生的 HFC 制冷剂销售的已回收和重新处理的 HFC 制冷剂数量，减去送去再生还未销售的数量，单位为 kg

R_{dest_t} = 去除的 HFC 制冷剂数量，单位为 kg

计算当年 *t* 的所有数量。

比较根据清单方法推导所需 HFC 制冷剂的 RN_t 与制冷剂制造商和分销商声明的 HFC 制冷剂市场的 RD_t，可以对清单方法和全球排放进行明确的质量控制。要计算每个 HFC 类型的 RN_t 和 RD_t 。

对于第 1 卷第 4 章确定的*关键类别*，鼓励清单编制者采用较高层级的 QA/QC。

若不实施方法 2 分析来验证组合排放因子的选择，则难以为方法 1 a/b 提供足够的 QA/QC 程序。因为这不能达到方法 1 的目标，所以最适当的战略是寻求对特定国家组合排放因子推导过程进行外部评估。替代方法是比较方法 1 输出与区域或全球数据库的预测。

7.5.4.2 报告和归档

为确保所报告的排放量估算的透明性，表 7.10“制冷和空调系统的优良作法文档”列出了所需的支持信息。

表 7.10
制冷和空调系统的优良作法归档

数据来源	要报告的数据	方法 1a/b	方法 2a 和方法 2b
逐步淘汰 CFC 和 HCFC 的规定	逐步淘汰新品牌设备的充填和进行维修的进度表	X	X
政府统计资料或处置公司	每类应用处置的设备数	X	X
制冷剂制造商和分销商	为充填不同部门新设备和维修而销售的所有原始制冷剂	X	X
制造商协会或市场研究	使用 HFC 制冷剂在国家级生产的设备（用于 6 个子应用）	X	X
进/出口公司、政府统计资料、制造商协会或市场研究	使用 HFC 的设备数量（进出口）	X	X
政府或制冷剂分销商	再处理或去除所回收的 HFC 制冷剂	X	X
制造商协会	平均设备寿命	NA	X
制造商协会	系统的最初填料	X	X

IP库：小泽智库

7.6 防火

7.6.1 此应用场合涵盖的化学物质

将 HFC 和/或 PFC 用作部分替代含溴氟烃的防火（灭火）设备一般有两种类型：便携式（喷流式）设备和固定（冲喷式）设备。HFC、PFC 和最近的六碳氟代酮主要用作灭火设备中含溴氟烃的替代物，通常是含溴氟烃 1301。PFC 早期在含溴氟烃 1301 替代物中起着重要作用，但其当前的使用仅限于补充以前安装的系统。可以获得便携式（喷流的）设备中的 HFC，通常用于替换含溴氟烃 1211，但是主要由于其高成本，使其获取市场的接受度非常有限。新便携式灭火器中的 PFC 使用目前仅限于 HCFC 掺配料中的较小比例（少量百分比）。

预期防火子部门中的实际排放很小，但是在提供备用防火中此使用通常是非排放性的，且此使用正在增长。这造成未来潜在排放的累积库存。

防火中可能仍然涉及的 HFC 和 PFC，如表 7.1 所示。

7.6.2 方法学问题

7.6.2.1 方法选择

关于制冷和空调应用，防火应用提供了使用方式 A（排放因子方法）和方式 B（质量平衡方法）的可能性。后者业经证明，因为相当比例的净消耗量可能针对维修的设备而非新设备。然而，防火应用不同于制冷和空调应用，因为子应用更少更相似。这意味着方法 1a 或方法 1b 可能足于提供合适的排放报告，不过，更确切地说，考虑寿命结束注意事项通常会要求使用方法 2。

然而，对于泡沫和制冷/空调，防火应用中必须处理库存的发展情况和跟踪。这意味着，需要特定国家的历史时间序列或得自全球或区域的活动数据，追溯到引进任何新 HFC 或 PFC 的时期。

由于防火中的 HFC 和 PFC 排放期长于一年，所以各国需要列示前几年充填设备中出现的排放。选择每年基于产量的排放因子来反映多年排放过程，可能会造成很大误差，因此不视其为*优良作法*。

公式 7.17 表示，该方法应怎样修改，以考虑排放的时间依赖性，并考虑最可能获得什么活动数据。

公式 7.17
源自防火设备的排放的时间依赖性

$$\text{排放}_t = \text{库存}_t \bullet EF + RRL_t$$

和

$$\text{库存}_t = \sum_{i=t_0}^{t} \left(\text{产量}_i + \text{进口量}_i - \text{出口量}_i - \text{去除量}_i - \text{排放量}_{i-1} \right) - RRL_t$$

其中：

排放$_t$ = t 年源自防火设备的试剂排放量，单位为吨

库存$_t$ = t 年防火设备中试剂的库存，单位为吨

EF=设备中的试剂每年排放的比例（不包括退役设备中的排放或从维修中去除的其它排放），无量纲

RRL$_t$ = 回收释放或损耗：t 年清除时源于现有防火设备使用的回收、循环使用或处置期间的试剂排放量，单位为吨

产量$_t$ = t 年所生产防火设备中新供应的试剂量（即，不包括循环使用的试剂），单位为吨

进口$_t$ = t 年进口防火设备中的试剂量，单位为吨

出口$_t$ = t 年出口防火设备中的试剂量，单位为吨

去除 $_t$ = 从退役防火设备中收集和去除的试剂量，单位为吨

t = 要估算排放的年份（如 2006、2007 等）

t_0 = 化学生产和/或使用的第一年

i = 化学生产和/或使用的第一年到当年 t 的计数

*优良作法*是将公式 7.17 应用于防火设备中所用的每个单独温室气体。排放的计算必须在每年实施，并应用到下一年的计算。

基于此背景，图 7.9 中列举的防火应用的决策树变得非常直接。

关于泡沫和制冷以及空调中采用的方法 1，可以创建简单的电子表格来考虑库存的发展及其随后源自库存的排放。以下电子表格摘录提供了一个范例：

图 7.8　　方法 1 的电子表格计算举例

方法 1 消防
奥地利-HFC-227ea

HFC-227ea

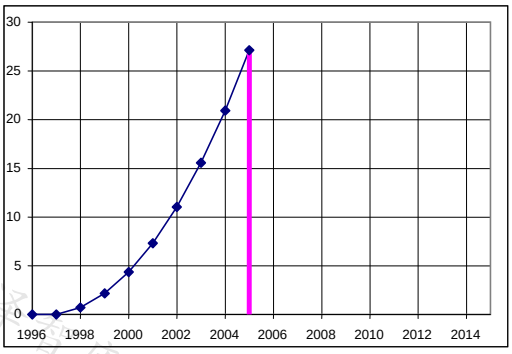
小结
国家：奥地利
试剂：HFC-227ea
年份：2005
排放量：27.1 吨
库存：678.4 吨

当年	2005

当年使用-2005（吨）	此处使用的数据
HFC-227ea 的产量	120
当年进口量	80
当年出口量	24
国内市场的全部新试剂	*176*

HF—227ea 的引进年份	1998
新设备销售的增长速率	3.0%

假设的设备寿命（年）	15
已安装基地的排放因子	4%
寿命结束时销毁的 HFC-227ea %	0%

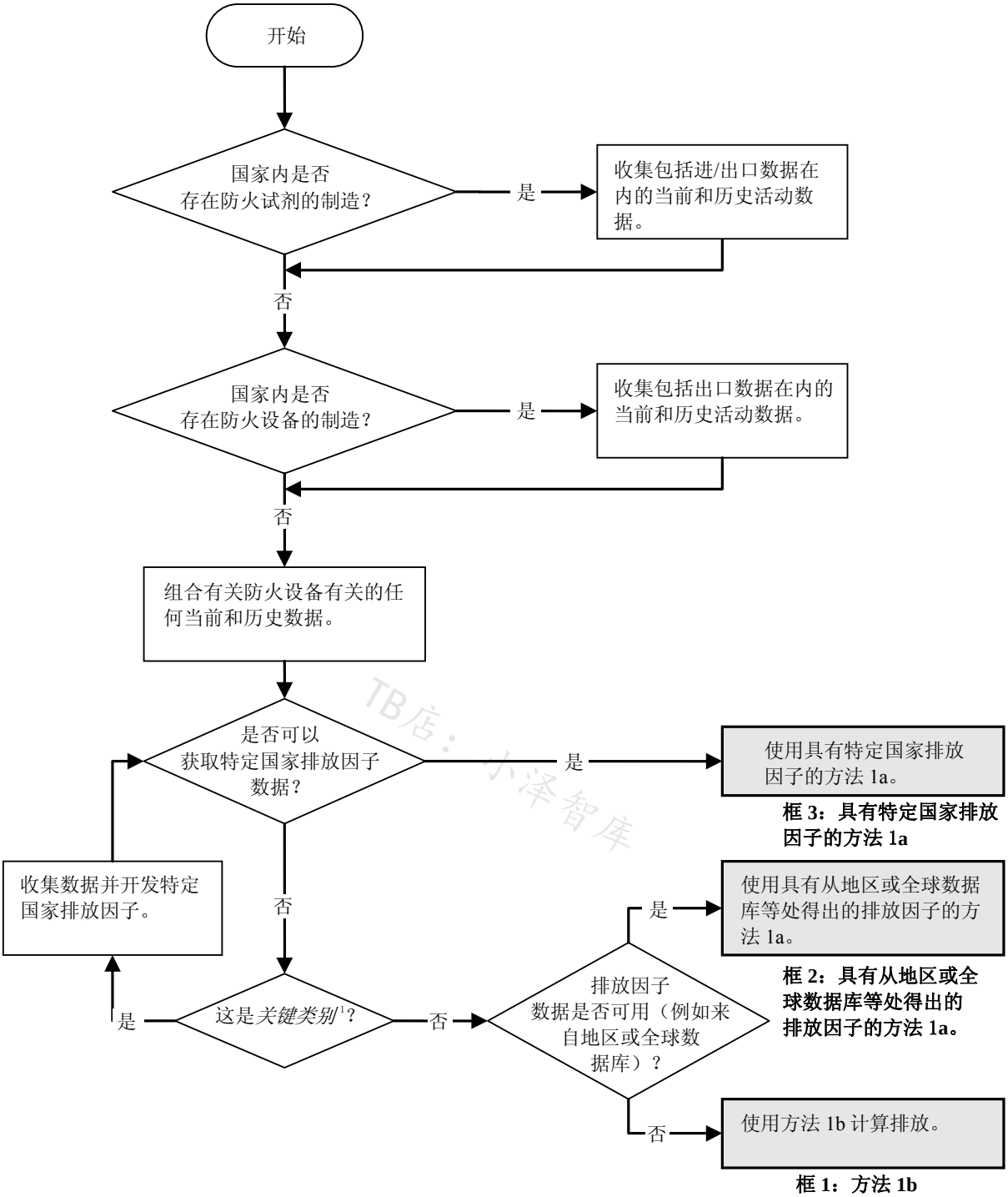


早些年估算的数据	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	**2005**
产量	0	0	12	25	39	53	69	85	102	**120**
出口的试剂	0	0	2	5	8	11	14	17	20	**24**
进口的试剂	0	0	8	17	26	36	46	57	68	**80**
国内设备的全部新试剂	0	0	18	37	57	78	101	124	150	**176**
退役设备中的试剂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
退役设备中试剂的去除	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
退役设备中的试剂释放	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
库存	0	0	18	54	109	183	276	389	523	**678**
排放量	0	0	1	2	4	7	11	16	21	**27**

这个电子表格意在再便于防火应用的计算，必要时得到源自适当的全球或区域数据集的活动数据的支持[23]。

[23] 如框 7.1 所述，纳入 IPCC 排放因子数据库（EFDB）将表示通常遵循预期过程，但是各国的*优良作法*是确保从 EFDB 中获得的所有数据适合各国国情。

图 7.9　　源自防火应用的实际排放的决策树



注：
1、有关关键类别和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和关键类别识别”（参见有关有限资源的 4.1.2 节）。

7.6.2.2　　排放因子的选择

含溴氟烃物质淘汰期间获得的经验已经给了我们一些有关使用和排放模式的颇有价值的教训，可以预期这些教训适用于为类似目的使用的温室气体。防火设备按设计在实际火灾期间释放出最初填料。.最近的研究表明，已安装冲喷灭火系统的年度排放在已安装基础的 2% ± 1%范围内（Verdonik 和 Robin，2004）。对于含溴氟烃 1211 便携式灭火器，含溴氟烃技术选择委员会（2003）估算的 2000 年排放速率大约为固定系统的 2 倍。应用此因子提供的范围是使用数量的 2%-6%（即，4% ±2%）。

鉴于此应用的性质，有机会在设备寿命结束时（或每当从维修中去除时）回收气体。已回收的气体可以被去除或循环使用。因此，零寿命结束回收的缺省假设可能会高估寿命结束排放。清单编制者应与相关工业建立联系，以收集与回收有关的信息，回收可能由立法、工业作法准则或其它措施导致出现。*优良作法*是记录此信息并报告任何假设。

对于没有国家工业作法准则的那些国家，*优良作法*是假设试剂将不会在系统寿命结束时回收而被排放出来。冲喷灭火系统的一般寿命为 15-20 年。在专业应用中，如航空和军事系统，系统可以保持使用 25-35 年或更长（UNEP-HTOC，1994）。

7.6.2.3 活动数据的选择

对于生产防火试剂的国家，*优良作法*是将此试剂的所有产量分配到该国，除非已知 1）批量出口量或 2）去除量。对于不生产试剂但生产和填充防火系统的国家，进口到本国的所有批量试剂视为留该国中，除非已知 1）批量转口或 2）去除。不生产试剂或系统的各国，将使用生产商所在国家开发的活动数据来制定他们的清单，或查明出口到该国的证据，估算源自防火的排放，作为以下其总合温室气体排放的重要性，即基本为零。此缺省方法将主要职责置于生产试剂或将其用于系统制造的各国身上。为了生产商所在国使用此方法，活动数据需要按照产量、批量进口及出口和去除来开发。

总之，活动数据来源于作为防火试剂或系统生产商的各个国家，除去除以外。生产商所在国为了减小归于该国的试剂生产数量，批量出口必须经过证明。在减少生产商所在国安装的基础上，这些批量出口还会被进口国家用作活动数据，以确定其已安装基础。

7.6.2.4 完整性

清单编制者应确保，防火工业中使用的所有温室气体皆纳入此估算。还有必要在国家采用温室气体防火试剂的第一年年初应用公式 7.17。

7.6.2.5 建立一致的时间序列

在某些国家，由于最近引进的这些物质，充填到新设备或用于维修现有设备的温室气体历史活动数据可能难以确定。如果清单编制者根据含溴氟烃的历史数据使用这些年的初期排放因子，然后就必须遵循*优良作法*以确保时间序列的一致性，如第 1 卷第 5 章所述。

7.6.3 不确定性评估

全球一级，由于评估将基于产量并提供完整的材料平衡，所以可以预期会出现很高程度的确定性。在任何时候，汇总全球产量将始终等于汇总全球排放加上设备中包含的全部汇总。特定国家数据有更多的不确定性。由于填充系统的进出口未纳入到方法中，此方法就有少量误差。然而，根据含溴氟烃及其温室气体替代物的经验，有关进口/出口填充系统的准确数据可能无法在合理的工作级别获得。

按照制造商关于CEFIC[24]全球含溴氟烃产量的报告，Verdonik（2004）比较了有关含溴氟烃消耗量的报告，报告了发展中国家产量，还报告了CEIT[25] 产量。标准偏差的结果：发达国家为 16%，发展中国家为 15%，全球为 13%。预期HFC/PFC 排放估算的不确定性具有可比性，或高于含溴氟烃消耗估算中所见的不确定性。

7.6.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

[24] CEFIC – 欧洲化学工业协会

[25] CEIT – 经济转型的国家

7.6.4.1 质量保证/质量控制

*优良作法*是实施第 1 卷第 6 章概述的质量控制检查以及关于排放估算的专家评审。这可能要求直接参考全球或区域数据库，用于允许确立基准的并行评估。如果运用较高级方法来确定源自此应用的排放，则可以采用第 1 卷第 6 章介绍的附加质量控制检查以及质量保证程序。然而，如果不是这种情况，则可以采用第 1 卷第 6 章概述的基本 QA/QC 方法。

除第 1 卷的指南外，本章结尾的参考文献概述了与该应用相关的具体程序。

7.6.4.2 报告和归档

查询诸如化学物质销售的数据可能取决于清单保持机密性的能力。保持数据的机密性和透明性之间的平衡是个重要的问题，尤其是诸如防火等很少的应用。这些 ODS 替代物是少数生产商制造的，其数量大大低于其它应用中使用的 ODS 替代物。精心汇总 GWP 加权数据可能是解决此问题的一种方式。

TB店：小泽智库

7.7 其他应用

7.7.1 此应用场合涵盖的化学物质

HFC 和 PFC 是种类广范的气体，其性质使其适用于本章中未单独论述的各种专供应用。这些包括电子测试、热传输、绝缘液体、医疗应用以及许多还未开发的潜在新应用。这些应用中还有一些 PFC 历史使用以及 HFC 新使用。这些应用的泄漏速率范围是从应用年份 100%排放到每年仅排放 1%左右。然而，本章特别着重于 HFC 和 PFC 的使用，即可直接替代臭氧损耗物质，而其范围更有限得多。

需要确保本卷第 6 章述及的电子类别未出现重复计算，电子类别包括电子测试、热传输和绝缘应用。其它重复计算可能是溶剂覆盖率，或 HFC 和/或 PFC 作为溶剂纳入工业气溶胶。这是极佳示例，其中是否可作为 ODS 替代物的叙述可能非常详细。为了避免混淆，本章采取了这种方式：应当仅考虑从 ODS 到 HFC 和/或 PFC 技术才直接出现的技术转型。

记住发达国家 ODS 的逐渐淘汰（CFC 和 HCFC）正朝着完全淘汰发展，预期出现的新应用数量非常有限。然而，至少在理论上，新应用可能出现，直到 2040 年最终完全淘汰 ODS。

7.7.2 方法学问题

7.7.2.1 方法选择

*优良作法方法*的选择取决于具体国情（参见图 7.10“源自其它应用的实际排放的决策树”）。

当为此应用场合选择方法时，需要考虑是否将每个*其它应用*视为单独的应用，或是否将这些应用视为一类。前者将导致一系列方法 2，而后者将导致单个方法 1。

这些专供应用的最终用户将会极为多样。因此，单独调查每个这些应用可能是不可行的。相反，建议这些其它杂项应用可分为：类似于溶剂和气溶胶的高度排放性应用，和类似于密闭单元泡沫和冰箱的应用中较少排放的包含应用。转到任一类别的年度气体消耗的明细，均应通过最终使用应用的调查来确定。

使用可划分为：

- 排放 = 消耗总量的 X%（其中，通常预期 X 一般 >50%）
- 包含的 = 消耗总量的（100 – X）%

此方法的结果是，根据各类型中子应用的数量，可能遵循专有的方法 1 或另外采用方法 2。由于主要的区分因素是排放速率，且不知道子应用是否需要维修，推荐使用专用的方式 A（排放因子方法）（即方法 1a 和/或方法 2a）。

这两类子应用的建模要按顺序考虑。

排放应用

*优良作法*是使用方法 1a，类似于气溶胶和溶剂所述的方法。这些应用中使用液体期间，100%的化学物质在销售之后的平均 6 个月里排放出来。换句话说，t 年的排放可以根据溶剂和气溶胶的公式进行计算，如下所示：

公式 7.18
其它应用的即时排放源的评估

$$\text{排放}_t = S_t \bullet EF + S_{t-1} \bullet (1 - EF)$$

其中：

排放 $_t$ = *t* 年的排放量，单位为吨

S_t = *t* 年销售的 HFC 和 PFC 数量，单位为吨

S_{t-1} = *t*–1 年销售的 HFC 和 PFC 数量，单位为吨

EF = 排放因子（=制造后第一年内排放的化学物质比例），比例形式

排放因子（EF）表示制造后第一年内排放出的化学物质比例。按照定义，两年的排放必须等于 100%。此公式应分别适用于每个化学物质。

包含的应用

某些应用具有更低损耗速率。如果可以获取适当的数据，则需要单独的排放模型来调整这个较低的泄漏速率。如果没有数据，就可以使用得自全球或区域的活动数据和排放因子。因此，年度排放的公式如下所示：

公式 7.19
源自其它包含的应用的排放的评估

$$\text{排放} = \text{产品制造排放} + \text{产品寿命排放} + \text{产品处置排放}$$

其中：

$$\text{产品制造排放} = \text{年销售量} \bullet \text{制造排放因子}$$

$$\text{产品寿命排放} = \text{库存} \bullet \text{泄漏速率}$$

$$\text{产品处置排放} = \text{年销售} \bullet \text{处置排放因子}$$

7.7.2.2 排放因子的选择

产生即时排放的子应用排放因子，将遵循与溶剂（7.2.2.2 节）和气溶胶（7.3.2.2 节）类似的选择标准。

包含的子应用的排放因子将取决于此子应用的特定性质。如果系列子应用具有很大的同质性，可能仍旧可以使用组合排放因子，并采用方法 1a。然而，如果包含的子应用的性质有很大变化，若不能获得适当的排放因子，则专门研究这些更为合适。在任一种情况下，单独排放因子的需求将会致使采用方法 2a。

7.7.2.3 活动数据的选择

始终难以为小型专供应用建立活动数据，因此清单编制者将依赖于化学供应商的合作，来明确量化子应用。然而，一旦明确，这些子应用应相对易于在国家级量化，因为他们在性质上可能相当专业。

如图 7.10 所示，*优良作法*是定期实施最终使用调查。

7.7.2.4 完整性

如 7.7.2.3 节所述，关键挑战将是不断跟踪一经出现的新的*其它应用*。定期交叉参照 ODS 替代物的评审（如 UNEP 技术与经济评估小组报告），将在这方面有所帮助。

7.7.2.5 建立一致的时间序列

对时间序列中每一年份，应当采用相同的方法和数据源，来计算源自*其它应用*的排放量。如果对于时间序列中的任何年份不能获得一致的数据，则应根据第 1 卷第 5 章介绍的指南，重新计算漏缺。

7.7.3 不确定性评估

*其它应用*的种类范围可能比较广，因此无法给出这些来源的缺省不确定性。然而，应当制定各种程序，根据第 1 卷第 3 章概述的作法，评估不确定性的量级。

7.7.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

7.7.4.1 质量保证/质量控制

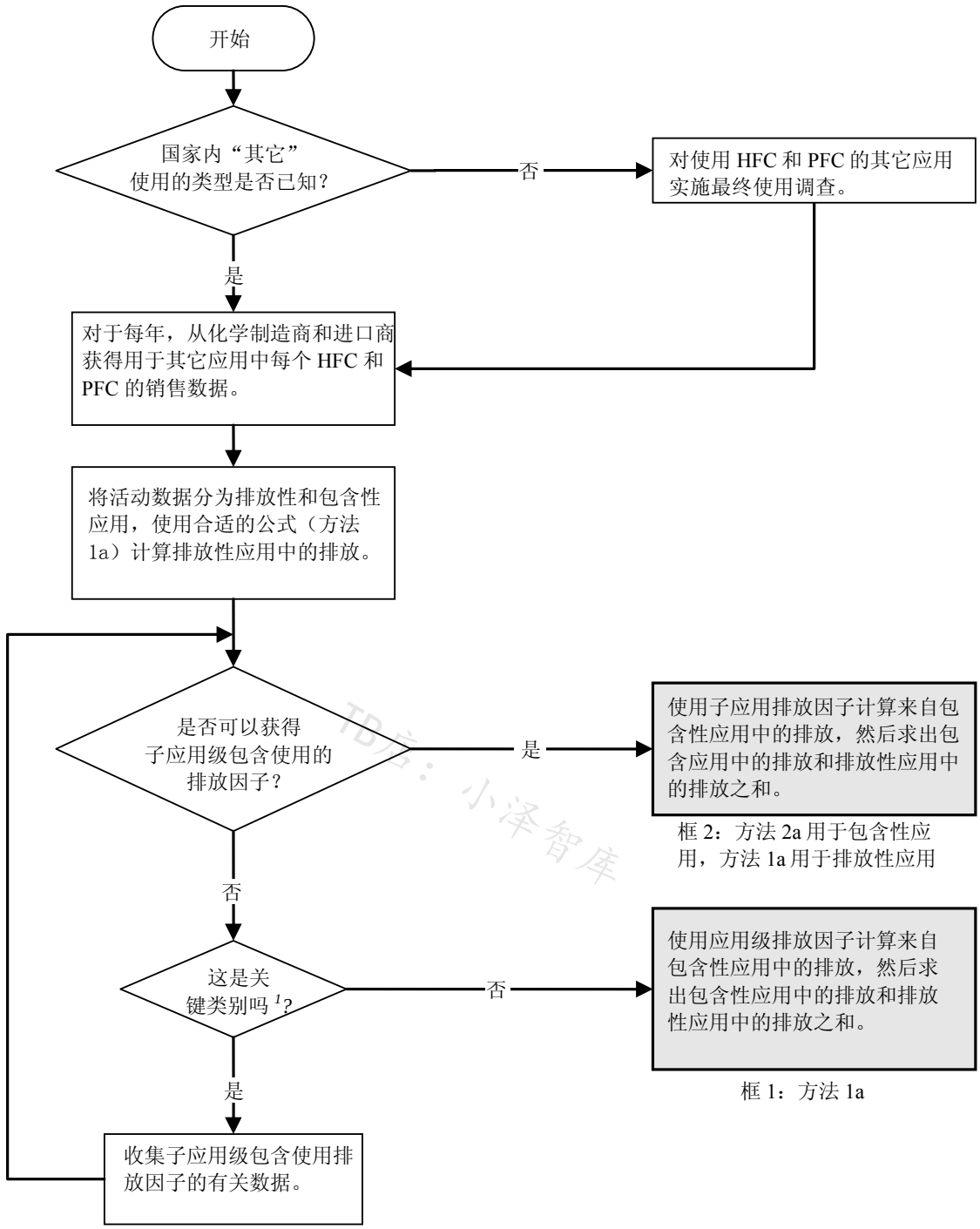
*优良作法*是实施第 1 卷第 6 章概述的质量控制检查以及排放估算的专家评审。这可能要求直接参考全球或区域数据库，以做出可确立基准的并行评估。如果运用较高层级方法来确定源自这些子应用的排放，可以采用第 1 卷第 6 章介绍的附加质量控制检查和质量保证程序。然而，如果不是这种情况，就可以采用第 1 卷第 6 章概述的基本 QA/QC 方法。

7.7.4.2 报告和归档

保持机密性与数据透明性之间的平衡是个重要的问题，尤其是使用不频繁的子应用时。专业的 ODS 替代物经常仅由少数生产商制造，其数量大大低于其它应用中使用的 ODS 替代物。精心汇总 GWP 加权数据可能是解决此问题的一种方式。

TB店：小泽智库

图 7.10　　源自其它应用的实际排放的决策树



注：

1、有关关键类别和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和关键类别识别”（参见有关有限资源的 4.1.2 节）。

参考文献

Ashford, P., Clodic, D., Kuijpers, L. and McCulloch, A. (2004). Emission Profiles from the Foam and Refrigeration Sectors – Comparison with Atmospheric Concentrations, International Journal of Refrigeration, 2004.

Ashford, P. and Jeffs, M. (2004). Development of Emissions Functions for Foams and their use in Emissions Forecasting, ETF Proceedings, April 2004.

Clodic, D., Palandre, L., McCulloch, A., Ashford, P. and Kuijpers, L. (2004). Determination of comparative HCFC and HFC emission profiles for the Foam and Refrigeration sectors until 2015. Report for ADEME and US EPA. 2004.

Gamlen P.H., Lane B.C., Midgley P.M. and Steed J.M (1986). The production and release to the atmosphere of $CFCl_3$ and CF_2Cl_2 (chlorofluorocarbons CFC-11 and CFC-12). *Atmos. Environ.* 20: 1077-1085.

IPCC (1996). Climate Change 1995: Impacts, Adaptation, and Mitigation of Climate Change: Scientific-Technical Analysis. The Contribution of Working Group II to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. R. T. Watson, M. C. Zinyowera, R. H. Moss, (eds.), Cambridge University Press, Cambridge.

IPCC (1997). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories. Houghton J.T., Meira Filho L.G., Lim B., Tréanton K., Mamaty I., Bonduki Y., Griggs D.J. Callander B.A. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

IPCC (2000). Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories. Penman J., Kruger D., Galbally I., Hiraishi T., Nyenzi B., Emmanuel S., Buendia L., Hoppaus R., Martinsen T., Meijer J., Miwa K., Tanabe K. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA/IGES, Hayama, Japan.

IPCC (2001). Climate Change 2001: Mitigation: Contribution of Working Group III to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, edited by Metz, B., Davidson, O., Swart, R. and Pan, J., Cambridge University Press, Cambridge.

IPCC/TEAP (2005). IPCC/TEAP Special Report on Safeguarding the Ozone Layer and the Global Climate System: Issues Related to Hydrofluorocarbons and Perfluorocarbons. Prepared by Working I and III of the Intergovernmental Panel on Climate Change, and the Technology and Economic Assessment Panel [Metz, B., L. Kuijpers, S. Solomon, S. O. Andersen, O. Davidson, J. Pons, D. de Jager, T. Kestin, M. Manning, and L. A. Meyer (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 488 pp.

Kroeze, C. (1995). Fluorocarbons and SF_6: Global emission inventory and control. RIVM Report No. 773001007, Bilthoven, The Netherlands.

McCulloch A., Ashford, P. and Midgley, P.M. (2001). Historic Emissions of Fluorotrichloromethane (CFC-11) Based on a Market Survey, *Atmos. Environ.*, 35(26), 4387-4397

McCulloch A., Midgley, P.M. and Ashford, P. (2003). Releases of Refrigerant Gases (CFC-12, HCFC-22 and HFC-134a) to the Atmosphere, *Atmos. Environ.* 37(7), 889-902

Palandre L., Barrault, S. and Clodic,D. (2003). Inventaires et prévisions des fluides frigorigènes et de leurs émissions, France. Année 2001. Rapport pour l'ADEME, mai 2003.

Palandre, L., Barrault, S. and Clodic, D. (2004). Inventaires et prévisions des émissions de fluides frigorigènes France - Année 2002. Rapport pour l'ADEME. Août 2004.

Schwarz, W. and Harnisch, J. (2003). Establishing the leakage rates of Mobile Air Conditioners. Final report for the EC. Ref. B4-3040/2002/337136/MAR/C1. 17 April 2003.

UNEP-FTOC (1999). 1998 Report of the Rigid and Flexible Foams Technical Options Committee, UNEP, Ozone Secretariat, 1999.

UNEP-FTOC (2003). 2002 Report of the Rigid and Flexible Foams Technical Options Committee, UNEP, Ozone Secretariat, 2003.

UNEP-HTOC (1994). Assessment Report of the Halons Technical Options Committee, Report prepared for the United Nations Environment Programme, Ozone Secretariat, Nairobi, Kenya, http://www.ozonelog.org.

UNEP-HTOC (2003). Assessment Report of the Halons Technical Options Committee, Report for the United Nations Environment Programme, Ozone Secretariat, Nairobi, Kenya, http://www.ozonelog.org, 69 pp.

UNEP-RTOC (1999). 1998 Report of the Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pumps Technical Options Committee, 1998 Assessment, UNEP, Ozone Secretariat, Nairobi, Kenya, ISBN 92-807-1731-6

UNEP-RTOC (2003). 2002 Report of the Refrigeration, air Conditioning and Heat Pumps Technical Options Committee, 2002 Assessment, UNEP, Ozone Secretariat, Nairobi, Kenya, ISBN 92-807-2288-3

UNEP-TEAP (2002). April 2002 Report of the Technology and Economic Assessment Panel, Volume 3b, Report of the Task Force on Destruction Technologies. [S. Devotta, A. Finkelstein and L. Kuijpers (ed.)]. UNEP Ozone Secretariat, Nairobi, Kenya.

UNEP-TEAP (2005). May 2005 Report of the Technology and Economic Assessment Panel, Volume 3, Report of the Task Force on Foam End-of-Life Issues, UNEP Ozone Secretariat, Nairobi, Kenya.

U.S. EPA (1992a). U.S. Environmental Protection Agency, Risk Screen on the Use of Substitutes for Class I Ozone Depleting Substances Prepared in Support of the Significant New Alternatives Policy Program (SNAP), 1992.

U.S. EPA (1992b). U.S. Environmental Protection Agency, Regulatory Impact Analysis: Compliance with Section 604 of the Clean Air Act for the Phaseout of Ozone Depleting Chemicals, 1992.

U.S. EPA (2004a). U.S. Environmental Protection Agency, Analysis of International Costs to Abate HFC and PFC Emissions from Solvents (Preliminary Report), 2004

U.S. EPA (2004b). U.S. Environmental Protection Agency, The U.S. Solvent Cleaning Industry and the Transition to Non- Ozone Depleting Substances, http://www.epa.gov/ozone/snap/solvents/index.html

U.S. EPA/AHAM (2005). Disposal of Refrigerators/Freezers in the US – State of Practice (Baumgartner W., Kjeldsen P. *et al*.), 2005

Verdonik, D.P. (2004). Modelling Emissions of HFCs and PFCs in the Fire Protection Sector, Proceedings of the Earth Technology Forum, Washington, DC, 2004, 13 pp.

Verdonik, D.P. and Robin, M.L. (2004). Analysis of Emission Data, Estimates, and Modelling of Fire Protection Agents, Proceedings of the Earth Technology Forum, Washington, DC, 2004, 11 pp.

Vo and Paquet (2004). An Evaluation of Thermal Conductivity over time for Extruded Polystyrene Foams blown with HFC-134a and HCFC-142b, ETF Proceedings, April 2004

IPCC 小泽智库

第 8 章

其它产品制造和使用

TB店：小泽智库

作者

8.1、8.2 和 8.3 节

Deborah Ottinger Schaefer（美国）

Friedrich Plöger（德国）、Winfried Schwarz（德国）、Sven Thesen（美国）、Ewald Preisegger（德国）、Ayite-Lo N. Ajavon（多哥）和 Dadi Zhou（中国）

8.4 节

Nigel Harper（英国）

TB店：小泽智库

目录

8 其它产品制造和使用 8.7
8.1 导言 8.7
8.2 电气设备中的SF_6 和PFC排放 8.7
8.2.1 导言 8.7
8.2.2 方法学问题 8.7
8.2.2.1 方法选择 8.8
8.2.2.2 排放因子的选择 8.14
8.2.2.3 活动数据选择 8.16
8.2.2.4 完整性 8.18
8.2.2.5 建立一致的时间序列 8.18
8.2.3 不确定性评估 8.19
8.2.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 8.20
8.2.4.1 质量保证/质量控制 8.20
8.2.4.2 报告和归档 8.20
8.3 其它产品中SF_6 和PFC的使用 8.22
8.3.1 导言 8.22
8.3.2 方法学问题 8.22
8.3.2.1 方法选择 8.22
8.3.2.2 排放因子的选择 8.31
8.3.2.3 活动数据的选择 8.31
8.3.2.4 完整性 8.31
8.3.2.5 建立一致的时间序列 8.31
8.3.3 不确定性评估 8.31
8.3.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 8.32
8.3.4.1 质量保证/质量控制 8.32
8.3.4.2 报告和归档 8.32
8.4 2G3 产品使用产生的 N_2O 8.32
8.4.1 导言 8.32
8.4.2 方法学问题 8.33
8.4.2.1 方法选择 8.33
8.4.2.2 排放因子的选择 8.34
8.4.2.3 活动数据的选择 8.34
8.4.2.4 完整性 8.34

TB店：小洋智库

8.4.2.5 建立一致的时间序列 8.34
8.4.3 不确定性评估 8.35
8.4.3.1 排放因子不确定性 8.35
8.4.3.2 活动数据不确定性 8.35
8.4.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档 8.35
参考文献 8.36
附件 8A 方法 3 国家SF_6清单系统举例 8.38

公式

公式 8.1 缺省排放因子方法 8.9
公式 8.2 ..... 按特定国家排放因子方法的设备处置排放 8.9
公式 8.3 方法 3 排放总量 8.10
公式 8.4A 设备制造排放—纯质量平衡 8.10
公式 8.4B 设备制造排放——混合 8.11
公式 8.5A 设备安装排放——纯质量平衡 8.11
公式 8.5B 设备安装排放——混合 8.11
公式 8.6A 设备使用排放——纯质量平衡 8.11
公式 8.6B 设备使用排放——混合 8.12
公式 8.7A 设备处置和最终使用排放——纯质量平衡 8.12
公式 8.7B 设备处置和最终使用排放——混合 8.12
公式 8.8 SF_6重复利用中的排放* 8.13
公式 8.9 SF_6去除中的排放 8.13
公式 8.10 利用级质量平衡方式 8.13
公式 8.11 退役铭牌容量 8.17
公式 8.12 AWACS（缺省排放因子）中排放 8.23
公式 8.13 AWACS（用户质量平衡）中的排放 8.24
公式 8.14 大学和研究粒子加速器排放（国家级） 8.26
公式 8.15 大学和研究粒子加速器排放（加速器级排放因子） 8.26
公式 8.16 研究加速器总排放 8.26
公式 8.17 研究加速器排放（加速器级质量平衡） 8.26
公式 8.18 工业/医学加速器排放（国家级） 8.28
公式 8.19 隔热特性应用 8.30
公式 8.20 双面玻璃窗户：组装 8.30
公式 8.21 双面玻璃窗户：使用 8.30
公式 8.22 双面玻璃窗户：处置 8.30

TB店·小强智库

公式 8.23　即时排放 8.31
公式 8.24　其它产品使用中的N_2O 排放 8.33

TB店：小泽智库

图

图8.1 电气设备中SF_6 的决策树 8.8
图 8.2 AWACS中SF_6 的决策树 8.23
图 8.3 研究加速器中SF_6 的决策树 8.25
图 8.4 工业和医学粒子加速器的决策树 8.28
图 8A.1 方法 3 举例：德国高电压设备 8.39
图 8A.2 方法 3 举例：德国中压设备 8.41

表

表8.1 避免重复计算或漏算排放：两个例子 8.13
表 8.2 含SF_6的密封压力电气设备（MV 开关设备）： 缺省排放因子 8.15
表 8.3 含SF_6的密闭压力电气设备（HV 开关设备）： 缺省排放因子 8.15
表 8.4 含SF_6的煤气绝缘变压器：缺省排放因子 8.16
表 8.5 缺省排放因子和寿命的不确定性 8.19
表 8.6 按方法报告电气设备中SF_6 排放信息的优良作法 8.21
表 8.7 每年每架飞机的SF_6 排放 8.23
表 8.8 国家AWACS 机队 8.24
表 8.9 按过程说明在粒子记刷起内SF_6 平均充填量 8.29
表 8.10 每个过程说明的排放因子，（工业和医疗粒子加速器中的SF_6 排放） 8.29

8 其它产品制造和使用

8.1 导言

本章概述了制造和使用电气设备和大量其它产品产生的六氟化硫（SF_6）和全氟碳（PFC）排放的估算方法。还提供了几个产品产生的氧化亚氮（N_2O）排放的估算方法。在大多数这些应用场合中，SF_6、PFC 或 N_2O 被精心纳入产品中，以利用化学物质的一种或多种物理特性，例如 SF_6 的高绝缘强度、PFC 的稳定性和 N_2O 的麻醉效果。然而此处讨论的应用场合具有大量排放情形，从所有化学物质（例如将 PFC 用作大气跟踪剂）的即时和不可避免的释放，到使用 40 年后防漏产品中基本可避免的延期释放（例如密封压力电气设备的制造和使用）。本章所述的估算方法已作适当调正以反映排放情形中的这些差异。

8.2 节详细说明了电气设备中 SF_6 和 PFC 排放的估算方法。8.3 节详细说明了制造和使用各种含 SF_6 和 PFC 的其它工业、商业和消费产品产生的排放的估算方法，不包括本卷其它章节讨论的估算方法（例如第 6 章讨论的电子制造中的 PFC 排放）。（请参见 8.3 节的介绍，了解排除的来源清单）。最后，8.4 节讨论了麻醉剂、推进剂和其它产品使用中 N_2O 排放的估算方法。

8.2 电气设备中的SF_6 和PFC排放

8.2.1 导言

在电力传输和配电期间使用的设备中，六氟化硫（SF_6）用于电气绝缘和电流断开。排放出现在设备生命周期的每个阶段，包括制造、安装、使用、维修和处理。电力设备中使用的大多数六氟化硫（SF_6）用于煤气绝缘开关设备和变电站（GIS）以及煤气电路断路器（GCB）中，不过某些 SF_6 用于高压煤气绝缘线路（GIL）、户外煤气绝缘仪器变压器和其它设备。上述应用可分为两类容器。第一类是“密封压力系统”或 “永封式设备”，其定义是在使用寿命期间不需要用气体做任何充填（加料）的设备，通常每个功能单元包含不足 5 千克气体的设备。[1] 配电设备通常属于此类。第二类是“密闭压力系统”，其定义包括需要在其寿命期内用气体充填（加料）的设备。这类设备通常每个功能单位包含 5 到数百千克。传输设备通常属于此类。两类设备的寿命均超过 30-40 年。在亚洲，大量SF_6 用于煤气绝缘电力变压器（GIT）。

从全球来看，电气设备是SF_6 的最大消费装置和最重要的使用。对全球的SF_6 排放有重大贡献。然而这种来源的重要性会因国家和地区而出现很大差异。此类别中的排放不仅取决于已安装（装箱）的或消耗的SF_6 量，而且还取决于产品的紧密性和应用的处理过程。目前地区平均排放速率从小于 1%到大于 10%不等。总之，自从 1995 年排放速率已经明显下降。在欧洲和亚洲，目标工业措施已经将排放减少了 50%-90%（Ecofys，2005；Aoyama，2004）。这些措施包括（1）设计需要充填更少SF_6 且更防漏的设备和（2）改善所有生命周期阶段的处理过程和处理设备。[2]

在一些地区（例如北美和日本），全氟碳（PFC）在电力变压器中用作绝缘体和热传导液体。PFC 还用于对 CFC-113 冷却的变压器改造。此应用场合中所用的一个 PFC 是全氟化己烷（C_6F_{14}）。按照绝对和碳权重排放，电气设备的 PFC 排放通常被认为大大少于电气设备的 SF_6 排放；然而这种模式可能会有地区例外。

8.2.2 方法学问题

[1] “密封压力系统”和“密闭压力系统”的正式定义已纳入国际电工委员会（IEC）标准 60694.（IEC, 1996）

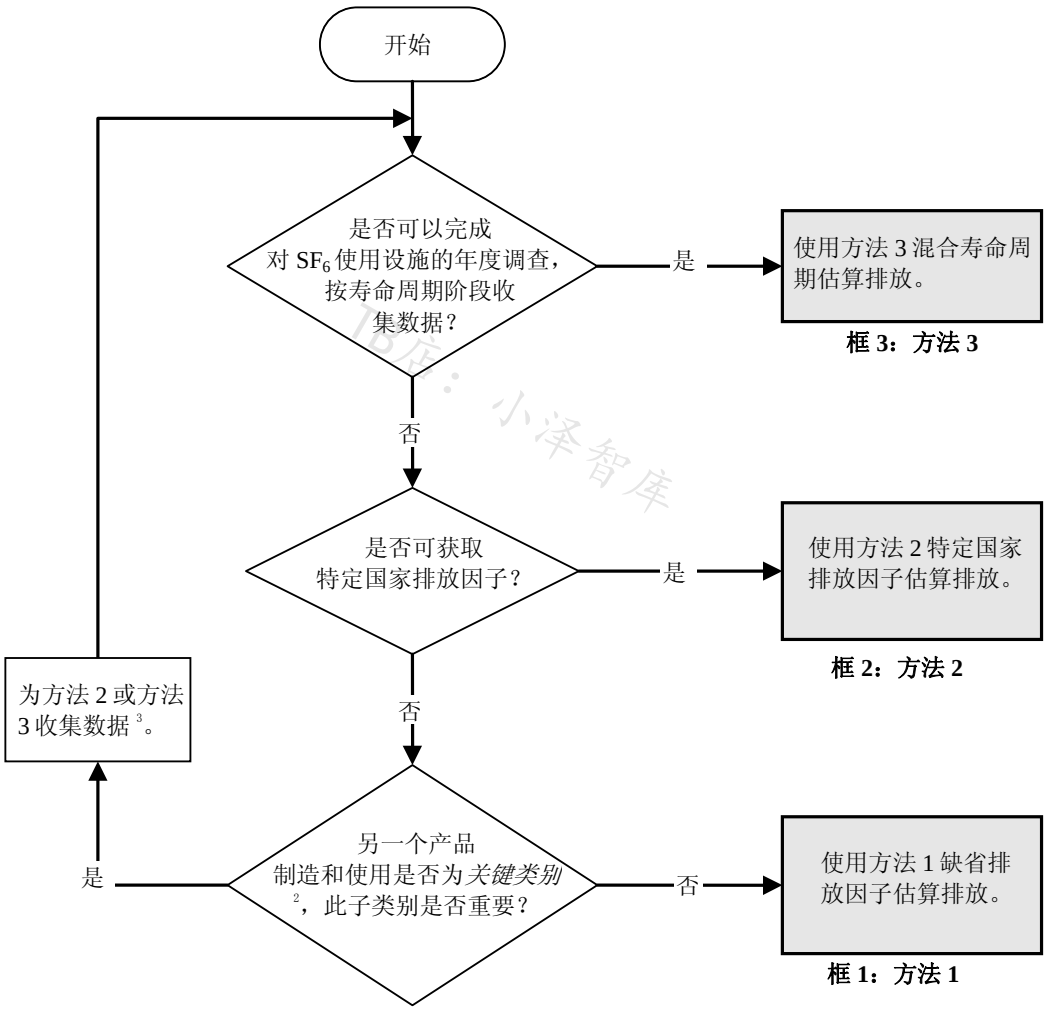
[2] 国际大电网协会（CIGRE）已经发布了有关处理 SF_6 的指南、准备自定义实际 SF_6 处理说明的指南，工作组 B3.02.01，CIGRE 出版号 276，2005 年 8 月。（CIGRE, 2005）

8.2.2.1 方法选择

电气设备的 SF_6 排放可以按照复杂程度和数据强度多变的各种方式进行估算。本节说明了使用方法 1（缺省排放因子方法）、方法 2（特定国家排放因子方法）和方法 3（根据具体国情，可以对不同生命周期阶段使用质量平衡方式或排放因子方法的混合方法）的*优良作法*。总之，在设施级实现的使用方法 3 确定的排放估算将最为准确。使用方法 1 确定的估算最不准确。

如同对其它排放源一样，选择的方法取决于可用的数据以及类别是否为*关键*。图 8.1“电气设备中 SF_6 的决策树”概述了在方法 3、方法 2 和方法 1 间的选择过程。在方法 3 的质量平衡和排放因子变体之间选择的*优良作法*将在第 1 章的第 1.5 节中详细讨论。此选择将取决于可用的数据和具体国情。作为评估电气设备和本章讨论的其它类别的 SF_6 排放的重要性，鼓励清单编制者联系化学生产商和供应商以及电气设备制造商和公用事业和/或工业协会。这些组织可以提供有关化学消耗量和设备库存以及应用的基本信息，这些信息可以帮助清单编制者估算排放和查明值得进一步调查的来源。它们还为建立更广泛数据收集系统以支持方法 2 和方法 3 估算，提供了重要的建议和支持。

图 8.1 电气设备中 SF_6 的决策树 [1]



注：

1 在选择估算方法时，优良作法还要考虑本卷第 1 章第 1.5 节表 1.7 中所列标准，用于选择质量平衡方法还是排放因子变体。

2 有关关键类别和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和关键类别识别”（参见关于有限资源的 4.1.2 节）。

3 优良作法是联系要收集、检查和累积实际和历史数据的公用事业/用户和制造商的国家/地区协会。

方法 1 – 缺省排放因子

方法 1 是估算电气设备的 SF_6 和 PFC 排放的最简便方法。（在本节的下文中，“SF_6”将用于表示 “SF_6 和/或 PFC”）。在此方法中，酌情将缺省地区排放因子乘以设备制造商的合适的 SF_6 消耗量和/或国家内制造之外每个生命周期阶段的设备的铭牌 SF_6 能力。术语“安装排放”在以下情况下可以忽略：（1）预期安装排放不会发生（即对于密闭压力设备）或（2）安装排放纳入制造或使用中排放的排放因子。缺省排放因子见表 8.2 和表 8.4。

*优良作法*是使用以下公式：

公式 8.1
缺省排放因子方法

总排放 = 制造排放 + 设备安装排放 + 设备使用排放 + 设备处置排放

其中：

制造排放 = 制造排放因子 • 设备制造商的 SF_6 消耗总量

设备安装排放 = 安装排放因子 • 现场（不是工厂）充填的新设备的铭牌总能力。

设备使用排放 = 使用排放因子 • 已安装设备的铭牌总能力。“使用排放因子”包括因泄漏、维修和维护以及故障产生的排放

设备处置排放 = 退役设备的铭牌总能力 • 退役剩下的 SF_6 比例

方法 2 – 特定国家排放因子方法

方法 2 使用与方法 1 相同的基本公式，但是需要每个寿命周期阶段可靠的特定国家排放因子。特定国家排放因子将更加准确，因为这些因子反映了在给定国家使用电气设备的独特情形。此外，如果可以获得设备退役的详细数据，可以更准确地估算由于退役产生的排放。方法 2 中设备处置排放的表述包括在退役和处置时考虑回收 SF_6 的项，如下所示：

公式 8.2
按特定国家排放因子方法的设备处置排放

设备处置排放= 退役设备的铭牌总能力 • 退役时剩余的 SF_6 比例 •（1 – 回收 SF_6 的退役设备比例 • 回收效率 • 重复利用、重用但不会进一步处理或销毁的已回收的比例*）

*这最后一项旨在考虑化学重复利用和去除期间的排放。

注意若要考虑方法 2，必须仅使用特定国家排放因子确定估值。

混合方法 3—设备寿命周期阶段的排放

方法 3 是估算电气设备中 SF_6 实际排放时的最准确方法。此方法既详细又灵活，可以适应多种国情。此方法在设施级实施，包括设备每个寿命周期阶段，即设备制造、安装、使用和处置的独立公式。根据设备类型、寿命周期阶段和具体国情，可以使用质量平衡方式或特定国家（或设施）排放因子。*总之，优良作法*是使用质量平衡方式，除非（1）过程中的排放速率接近或低于质量平衡方式所需的测量精确度（例如每年 3%的铭牌容量或更少），（2）设备在其寿命期间从未维修（如同预期的密封压力设备情况）或（3）设备库存增长非常快速，如同最近 10-20 年内引入电气设备的国家的可能情况。

混合方法允许对一些过程和寿命周期阶段使用质量平衡方式并对其它过程和寿命周期阶段使用排放因子方法，因而增强了准确性。然而不同方法的组合还引入了重复计算或漏算排放的可能。清单编制者需要认识这个问题，并采取步骤避免这个问题。表 8.1“避免重复计算或漏算排放”提供了此问题和一些潜在解决方案的例子。

本章的附件（附件 8A）简要描述了方法 3 的例子，该方法已经在德国应用。此例旨在阐述而不是规定如何做；任何给定国家采纳的准确方式将取决于具体国情。

理想情况下，要获得每个设备制造商、电力传输和配电设施（公用事业）、设备处置商（可能是一个制造商、电力公用事业或其它实体）、国家内的 SF_6 循环利用或去除设施的数据，以及所有制造商、公用

事业、处置商、循环利用或去除设施的排放数据，然后对这些数据求和，确定国家估值。基本的公式是：

公式 8.3
方法 3 排放总量

$$\text{总排放} = \sum \text{设备制造排放} + \sum \text{设备安装排放} + \sum \text{设备使用排放} + \sum \text{设备处置和最终用途排放} + \sum SF_6 \text{ 重复利用和出除中排放}$$

其中：

设施级的*设备制造排放*可以通过公式 8.4A 和公式 8.4B 进行估算。

设施级的*设备安装排放*可以通过公式 8.5A 和公式 8.5B 进行估算。

设施级的*设备使用排放*可以通过公式 8.6A 和公式 8.6B 进行估算。

设施级的*设备处置和最终使用排放*可以通过公式 8.7A 和公式 8.7B 进行估算。

设施级的 SF_6 *重复利用和去除中排放*可以通过公式 8.8 和公式 8.9 进行估算。

在以上公式中，每个阶段的国家排放等于此阶段所有设备制造商、设备用户、设备处置商或 SF_6 循环利用方/去除方的排放之和。实际上，不可能始终获得每个设施的数据；在这些情况下，各国可以使用 8.2.2.3 节“活动数据选择”中讨论的某种外推法。

设备制造排放

估算*设备制造排放*时可对一些过程采用*纯质量平衡*方式或质量平衡的混合方式，而对其它过程采用基于排放因子的方式。除了大量比例的制造商排放来源于排放速率低于质量平衡方式所需的测量精确度（例如每年 3%的铭牌容量或更少）之内的过程，对于其它过程最好采用纯质量平衡方式。在这些情况下，*优良作法*是使用排放因子估算具有极低排放速率的过程中的排放，并使用质量平衡方式估算从其它制造过程中的排放。

*纯质量平衡方式：*使用纯质量平衡方式，每个设备制造商的排放总量可以使用以下公式来估算：

公式 8.4A
设备制造排放—纯质量平衡

$$\text{设备制造排放} = SF_6 \text{ 清单的减少量} + SF_6\text{的获得量} - SF_6 \text{ 的支出量}$$

其中：

SF_6 *清单的减少量* = 年初容器中储存的 SF_6 – 年末容器储存的 SF_6

SF_6 *的获得量* = 从化学生产商或分销商处批量购买的 SF_6 + 设备用户或分销商用设备或在设备内部返回的 SF_6 + 离场回收后返回到现场的 SF_6

SF_6 *的支出量* = 交付给客户时新设备中包含的 SF_6 + 交付给设备用户时容器内的 SF_6 + 退回给供应商的 SF_6 + 离场发送用于重复利用的 SF_6 + 去除的 SF_6

混合方法：此方法首先需要制造商把使用质量平衡方式的过程有关的气流与使用排放因子方法的过程有关的气流区别开来。然后可以使用公式 8.4A 概述的方法来估算前者的排放。后者排放的估算可将经历每个过程（如充填）的设备的铭牌总能力乘以该过程的特定国家或特定设施排放因子。然后使用以下公式，将两组过程中的排放相加，估算出每个制造商的排放总量：

公式 8.4B
设备制造排放——混合

$$\text{设备制造排放} = \text{公式 } 8.4A + \sum \text{每个过程涉及的设备的铭牌容量}^{*} \bullet \text{此过程的排放因子}$$

* 不包括公式 8.4A 包含的排放

设备安装排放

*设备安装排放*可以使用*质量平衡*或*排放因子*方式来估算。另外，除了排放速率极低的情况外，最好采用质量平衡方式。

纯质量平衡方式：使用质量平衡方式，每个设备安装方的排放总量可以使用以下公式来估算：

公式 8.5A
设备安装排放——纯质量平衡

$$\text{设备安装排放} = \text{用于填充设备的} SF_6 - \text{新设备的铭牌容量}$$

混合方法：此方法首先需要用户把使用质量平衡方式的设备有关的气流与使用排放因子方法的设备有关的气流中区别开来。然后前者的排放可以使用公式 8.5A 概述的方法来估算。后者排放的估算可将每个设备类型新安装的铭牌容量乘以这类型设备特定国家或特定设施的安装排放因子。然后使用以下公式，将两组设备中的排放相加，估算出每个安装方的排放总量：

公式 8.5B
设备安装排放——混合

$$\text{设备安装排放} = \text{公式 } 8.5A + \sum \text{现场填充的新设备的铭牌容量}^{*} \bullet \text{安装排放因子}$$

* 不包括公式 8.5A 包含的排放

设备使用排放

*设备使用排放*可以使用*纯质量平衡*或*混合*方式来估算。纯质量平衡方式可能适合这些国家（1）使用 SF_6 的电气设备已达 10-20 年或更长年限，（2）密封压力系统中的排放可能忽略不计。混合方式可能适合其它国家。

纯质量平衡方式：使用纯质量平衡方式，每个设备用户的排放总量可以使用以下公式来估算：

公式 8.6A
设备使用排放——纯质量平衡

$$\text{设备使用排放} = \text{在维修时用于重新充填密闭压力设备的} SF_6 - \text{维修时从密闭压力设备中回收的} SF_6$$

混合方法：此方法首先需要用户把使用质量平衡方式的设备有关的气流与使用排放因子方法的设备有关的气流中区别开来。然后可以使用公式 8.6A 概述的方法来估算前者的排放。后者排放的估算可将每个设备类型新安装的铭牌容量乘以这类型设备特定国家或特定设施的安装排放因子。对于各地使用的密封压力设备和电气设备使用年限少于 10－20 年的国家内所有设备类型，排放因子方法可能更准确。然后使用以下公式，将从两组设备中的排放相加，估算出每个用户的排放总量：

公式 8.6B
设备使用排放——混合

$$\text{设备用途排放} = \text{公式 8.6A} + \sum \text{安装的设备的铭牌容量}^{*} \bullet \text{用途排放因子}$$

* 不包括公式 8.6A 包含的排放

设备处置和最终使用排放

根据具体国情，*设备处置排放和最终使用排放*可以使用*纯质量平衡*或*混合*方式来估算。在纯质量平衡方式和混合方式中，使用质量平衡公式来估算密闭压力设备的排放。在纯质量平衡方式中，密封压力系统中的排放也使用质量平衡公式来估算。在混合方式中，密封压力系统中的排放也使用基于排放因子的项来估算。

纯质量平衡方式：在未很好开发或广泛应用气体收集基础设施（包括回收设备、技术员培训以及回收的经济或法律鼓励措施）的各国内，*优良作法*是使用纯质量平衡方式，如下所示：

公式 8.7A
设备处置和最终使用排放——纯质量平衡

$$\text{处置和最终用途排放} = \text{从密闭压力设备中的排放} + \text{从密封压力设备中的排放 } (MB)$$

其中：

密闭压力设备中的处置和最终使用排放 = 退役的密闭压力设备的铭牌容量 – 退役的密闭压力设备中回收的 SF_6，和

密封压力设备中的处置和最终使用排放（MB） = 退役的密封压力系统的铭牌容量 – 退役的密封压力系统中回收的 SF_6

注意，如果清单编制者使用排放因子方式估算密封压力设备的“使用排放”，则应从第二个公式中减去一项，避免重复计算。参见表 8.1“避免重复计算或漏算排放”：这一项有两个例子。

混合方法：在设备处置得到良好控制和理解（即，存在有效气体收集基础设施时）和将密封压力设备使用的排放计算到上述“使用”下的各国内，可以使用混合方法，如下所示：

公式 8.7B
设备处置和最终使用排放——混合

$$\text{处置和最终用途排放} = \text{从密闭压力设备中的排放} + \text{从密封压力设备中的排放 } (EF)$$

其中：

密闭压力设备中的处置和最终使用排放 = 退役的密闭压力设备的铭牌容量 – 退役的密闭压力设备中回收的 SF_6，和

密封压力设备中的处置排放（EF） = [（退役密封压力系统的铭牌容量）–（退役密封压力系统的铭牌容量 • 使用排放因子 • 设备的寿命）] •（1 – 回收 SF_6 的退役设备比例 • 回收效率）

如上所述，使用上述方法估算的排放应定期检查，例如使用纯质量平衡方式和/或评估回收频率和作法。清单编制者应特别注意回收 SF_6 的退役设备比例以及回收时回收的充填比例（回收效率）。即使在从退役设备中回收 SF_6 作为标准的国家，也可能出现某些排放，而且在退役设备中只有几个百分点的 SF_6 排放会驱使排放速率高于从技术上可以达到的最小值，在另外一些情况下此排放将成为排放因子的合理基础。

SF_6 重复利用和去除的排放

一些 SF_6 排放出现在回收化学物质之后。这些排放包括（1）与重复利用 SF_6 有关的排放，（2）与去除 SF_6 有关的排放。（与将 SF_6 运输到离场重复利用装置或去除设施有关的排放被视为忽略不计）。通常预期 SF_6 重复利用的排放较小—低于进入重复利用过程总量的 1%。然而，如果未使用最新处理设备和

作法，这些排放可能更高。在大多数情况下，预期重复利用会出现在设备制造商或用户的现场。在其它情况下，重复利用可能出现在与化学品生产商无关的集中的重复利用设施处。最后，重复利用可能出现在化学生产商处。从化学生产商中重复利用的排放将在化学生产下计算（参见本卷第 3.10 节），不应纳入此处。

与 SF_6 去除有关的排放取决于过程的去除效率和进入过程的 SF_6 量。因为 SF_6 的高稳定性和分裂温度时，去除效率可能低达 90%。因此，给入去除过程中最多有 10%的 SF_6 可能会被排放。与重复利用的气体量相比，预期进入去除过程的气体量通常较少。然而对于不同的国家，这个数量会有所差异。

对于根据充分考虑特定国家物流以及重复利用和去除 SF_6 作法的重复利用和去除，*优良作法*是开发特定国家排放因子。

SF_6 重复利用的排放可能使用以下公式估算：

公式 8.8
SF_6 重复利用中的排放*

重复利用的排放 = 重复利用排放因子 • 进入重复利用过程的 SF_6 数量

*应排除在化学生产设施处出现的重复利用的排放。

SF_6 去除的排放可使用以下公式估算：

公式 8.9
SF_6 去除中的排放

去除的排放 = 去除排放因子 • 进入去除过程的 SF_6 数量

表 8.1
避免重复计算或漏算排放：两个例子

示例 1 – 重复计算	示例 2 – 漏算
情形：排放因子方式用于估算在密封压力设备使用期间排放，而质量平衡方式用于估算密封压力设备处置期间的排放。	**情形：**质量平衡方式用于估算密闭压力设备使用期间的排放，而排放因子方式用于估算密闭压力设备处置期间的排放。
潜在问题：使用期间的排放可能被重复计算，因为发现处置设备时要丢失的一些 SF_6 已经作为使用期间的排放进行了计算。	**潜在问题：**设备最后维修与处置之间发生的排放可能会被漏算。这些 '最终使用' 排放可能占使用总排放的重要比例，特别是每隔 10 年或更长时间重新充填设备时。
解决方案：从处置期间排放中减去整个使用寿命期间的排放（退役密封压力系统的铭牌容量 • 使用排放因子 • 设备的寿命）。	**解决方案：**对密闭压力设备生命周期的使用和处置阶段，使用质量平衡方式。

方法 3 的特例：利用级别、纯质量平衡方式

符合在设备制造（即，设备安装、使用和处置期间的排放为 3%或更多设施级气流的国家，电气设备已经使用 10-20 年或更多年限的国家，以及密封压力设备中的排放可忽略的国家）之外使用纯质量平衡方式的*优良作法*标准的国家，可使用简化版本的方法 3 来估算设备使用期间的排放，这样做几乎不会损失准确性。按照设施级气流加总和重新用公式表示时，公式 8.5A、8.6A 和 8.7A 会产生以下公式：

公式 8.10
利用级质量平衡方式

用户排放 = SF_6 清查的减少量 + SF_6 的获得量 – SF_6 的支出量 – 设备铭牌容量中的净增长量

其中：

SF_6 清单的减少量 = 年初容器储存的 SF_6 – 年末容器储存的 SF_6

SF_6 的获得量 = 从化学生产商或分销商处批量购买的 SF_6 + 随同设备或设备内从设备制造商或分销商处购买的 SF_6 + 离场重复利用后返回到现场的 SF_6

SF_6 的支出量 = 出售给其它实体时设备中包含的 SF_6 + 退回给供应商的 SF_6 + 离场发送用于重复利用的 SF_6 + 去除的 SF_6

设备铭牌容量中的净增长量 = 新设备的铭牌容量 – 退役设备的铭牌容量

尽管利用级方法没有整个寿命周期方法详细，但其简便，对于国情允许其使用的国家，其提供的估算与实际气体损耗紧密相关。

电气组件制造中的SF_6 排放

按产品的绝缘介质中 SF_6 的权重，某些电气设备组件可能包含 1%或更少的百分比。这些组件包括但不限于中压浇注树脂仪器变压器和高压套管。在中压（最大 52kV）浇注树脂仪器变压器中，SF_6 用于填充树脂绝缘装置中的微孔，以改善绝缘质量和产品的耐久性。在高压（高于 52kV）套管中，SF_6 在绝缘系统的某些零件中用作聚氨酯树脂的发泡剂，以改善绝缘质量和产品的耐久性。

SF_6 排放仅来源于产品固体绝缘的浇注/发泡过程。假定使用的所有 SF_6 在制造阶段中排放。若要估算此来源的排放，可以对设备制造商使用纯质量平衡方式（公式 8.4A），将新设备包含的 SF_6 设置为等于零。

减排措施着重于通过吸风装置和/或改善的浇注过程来限制损耗/提高重复利用的速率。今后这类高压套管中的 SF_6 可以用另一个发泡剂替代。

8.2.2.2 排放因子的选择

因为排放速率不但会因国家而有所差异，也会因设施而有所差异，所以鼓励使用基于排放因子方法的清单编制者开发和使用自己的排放因子。调查国家内设备制造商和公用事业的代表性示例是开发这类因子的有效方法。总之，优良作法是归档这些证据和支持所选排放因子的原因，并至少每隔 5 年评审一次这些因子。

影响排放速率的因子包括设备的设计（根据设备制造的时间和地点，这会有所差异）、处理 SF_6 的作法、最新处理设备的可获性、SF_6 价格和规定（例如回收要求）。其中任意一项的变化可能会随着时间或国家而更改排放速率。

方法 1

根据最近的研究，已经为某些地区开发了建议的缺省排放因子。这些因子如以下表 8.2-8.4 所示。

*优良作法*是从下述国家和地区中选择缺省排放因子，其设备设计和 SF_6 处理作法类似于正估算其排放的国家。因为日本和欧洲提供了大多数电气设备的全球需求，所以设备设计可能类似于日本或欧洲的。除了美国的因子之外，地区缺省排放因子是 1995 年归档的因子，即实施任何特殊工业减排措施之前。1995 年在日本，制造期间用于测试设备中大约有 70%的 SF_6 被回收，在额定 110 kv 或更高额定值的设备维护期间回收类似的百分比。（70%回收比例反映了从大约绝对 5 巴的初始压力绝对到最终压力为绝对 1 -1.5 巴的回收）。从额定值低于 110 kV 的设备中没有回收气体（Maruyama 等人，2000）。1995 年在欧洲，设备制造的煤气供应系统通常是分散的，且充填管道不是自闭的。在制造和维护期间，气体回收为大约绝对 0.05 巴（Ecofys，2005）。

表 8.2
含 SF_6 的密封压力电气设备（MV 开关设备）：
缺省排放因子

阶段 / 地区	制造（制造商的 SF_6 消耗比例）	使用（包括泄漏、主要故障/电弧故障和维护损耗）（安装的所有设备铭牌容量的每年比例）	处置（处置设备的铭牌容量比例）	
			寿命（年）	退役时剩余的充填比例 [b]
欧洲 [a]	0.07	0.002	>35	0.93
日本 [c]	0.29	0.007	未报告	0.95

[a] 来源：“欧洲高压和中压电气设备中 SF_6 排放的减少”，Ecofys，2005 年 6 月。

[b] 这指的是寿命结束时设备中剩余的原始充填料或铭牌容量百分比；表示重复利用或处置设备之前潜在排放的铭牌容量比例。

[c] 基于电力公司联盟（FEPC）和日本电气制造商协会报告的数据（FEPC 和 JEMA，2004）。这些组织在报告平均排放因子时没有区分设备类型。因此这些因子旨在应用于所有设备类型，包括密封压力系统、密闭压力系统和煤气绝缘变压器。

注：以上排放因子反映了 1995 年采用的作法和技术，即实施减排措施之前。脚注 a 和 c 的参考显示了如何根据以后的各种自愿测量的连续实施情况来进一步开发这些因子。另一个参考（Schwarz，2006）将最新排放因子用于德国的减排测量。

表 8.3
含 SF_6 的密闭压力电气设备（HV 开关设备）：
缺省排放因子

阶段 / 地区	制造（制造商的 SF_6 消耗比例）	使用（包括泄漏、主要故障/电弧故障和维护损耗）（安装的所有设备铭牌容量的每年比例）	处置（处置设备的铭牌容量比例）	
			寿命（年）	退役时剩余的充填比例 [c]
欧洲 [a]	0.085 [b]	0.026	>35	0.95
日本 [d]	0.29 [b]	0.007	未报告	0.95
美国 [e]	[f]	0.14 [g]	>35	[h]

[a] 来源：“欧洲高压和中压电气设备中 SF_6 排放的减少”，Ecofys，2005 年 6 月。

[b] 包括安装中的排放。

[c] 这指的是寿命结束时设备中剩余的原始充填料或铭牌容量百分比；表示重复利用或处置设备之前排放的铭牌容量比例。

[d] 基于电力公司联盟（FEPC）和日本电气制造商协会报告的数据（FEPC 和 JEMA，2004）。这些组织报告了包括所有设备类型中排放的平均排放因子，包括密封压力系统、密闭压力系统和煤气绝缘变压器。

[e] 源于美国的温室气体和汇清单，1990-2002（U.S. EPA，2004）。此值来源于可以获得代表性特定国家数据的第一年，即 1999 年。

[f] 不能获得特定国家值。

[g] 包括安装中的排放。

[h] 处置排放纳入美国的使用排放因子中。

注：以上排放因子反映了 1995 年采用的作法和技术，即实现减排措施之前。脚注 a 和 d 的参考显示了如何根据以后的各种自愿测量的连续实施情况来进一步开发这些因子。Schwarz（2006）将最新排放因子用于德国的减排测量。

表 8.4
含 SF_6 的煤气绝缘变压器：缺省排放因子

阶段 / 地区	制造（制造商的 SF_6 消耗比例）	使用（包括泄漏、主要故障/电弧故障和维护损耗）（安装的所有设备铭牌容量的每年比例）	处置（处置设备的铭牌容量比例）	
			寿命（年）	退役时剩余的充填比例 [a]
日本 [b]	0.29	0.007	未报告	0.95

[a] 这指的是寿命结束时设备中剩余的原始充填料或铭牌容量百分比；表示重复利用或处置设备之前排放的铭牌容量比例。

[b] 基于电力公司联盟（FEPC）和日本电气制造商协会报告的数据（FEPC 和 JEMA，2004）。这些组织在报告平均排放因子时没有区分设备类型。因此这些因子旨在应用于所有设备类型，包括密封压力系统、密闭压力系统和煤气绝缘变压器。

注：以上排放因子反映了 1995 年采用的作法和技术，即实现减排措施之前。脚注 b 的参考显示了如何根据以后的各种自愿测量的连续实施情况来进一步开发这些因子。Schwarz（2006）将最新排放因子用于德国的减排测量。

方法 2

方法 2 的排放因子的开发通常根据从跟踪各寿命周期阶段排放的代表性制造商和公用事业中收集的数据，至少一年在设施处基本上使用方法 3 纯质量平衡方式。（处置排放因子还应计算公用事业现场下游出现的排放，如下所述。）然后各寿命周期阶段的这些排放除以该生命周期阶段的对应 SF_6 消耗量或设备容量（即制造排放的 SF_6 消耗量、使用排放的现有设备总容量，和最终使用和处置排放的退役设备容量）来开发排放因子。例如，若要开发制造的排放因子，将对制造商的调查中的排放总量相加，然后除以调查的制造商的 SF_6 消耗总量。然后此排放因子可用到整个制造部门，使用各制造商的国家 SF_6 消耗量。类似的方法可用于估算和应用设备使用的排放因子。

处置的排放因子应完全计算三个因子：（1）回收频率（回收充填料的设备比例），（2）回收效率（实施回收时回收的充填料比例）和（3）回收气体的重复利用和去除中的排放。（1）和（2）中的数量将自动计算在根据在代表性设施处使用方法 3 质量平衡方式的排放因子中。然而（3）中的数量反映了出现在公用事业/用户的现场和下游中的两种排放。因此，必须单独计算。参见以下的方法 3 讨论，了解有关估算重复利用和去除排放因子的指南。

方法 3 的设施级变化还可用于开发排放因子，但是这些将用于以更高的累计级别，即设备制造和使用（后者包括安装、使用和处置），而不是每个寿命周期阶段。

方法 3

因为方法 3 鼓励只在过程中的排放速率极低（例如每年铭牌容量 3%或更低）或电气设备仅在最近引进某个国家时，才使用排放因子，此方法的排放因子可能难以直接使用质量平衡方式进行测量。因此为了估算方法 3 排放因子，可以使用工程研究，明确潜在泄漏点和损耗机制，并对其分配概率和排放速率。服务和维护中的预期损耗应算入综合排放速率，如同造成大多数设备充填料损耗的灾难性事件中的损耗。应考虑类似过程和设计的以往经验。为了确认和验证使用的排放因子，使用数年之后可以在现场实施设备调查，并用预期泄漏速率和测量设备的检测限制来确定年数。应监控有关设备故障速率的制造商统计信息，以帮助确保灾难性或渐进损耗速率不高于预期值。处置排放对回收频率（回收充填料的设备比例）和回收效率（实施回收时回收的充填料比例，由于时间上的考虑，这一比例可能低于技术上可以达到的比例）极其敏感。因此在建立处置排放因子之前，应周密监控和归档这些数据。

重复利用回收 SF_6 的排放因子可基于专业判断。去除的排放因子可基于去除技术的额定去除效率，假定按照维持额定去除效率的方式来维持和操作此技术。

8.2.2.3 活动数据选择

实施各种估算方法必需的活动数据可以取自从国家或地区内的化工制造商、设备制造商、设备用户和设备处置商和/或工业协会。最佳数据来源会因方法和国情而有所差异。

方法 1

设备制造商的 SF_6 消耗量：设备制造商的 SF_6 消耗量估算可以使用来源于制造商的下列信息：其 SF_6 的采购量、退回化工生产商的 SF_6 和容器中 SF_6 的清单变化。如果来源于设备制造商的信息不能获得或不完整，可以使用来源于化工生产商和/或经销商关于销售给设备制造商（无退货）的信息。

新设备和退役设备的铭牌容量：可以使用一个或多个以下数据源估算铭牌容量：（1）来源于设备制造商/进口商处与制造或进出口设备的铭牌总容量有关的信息，（2）来源于公用事业处有关每年安装和退役设备的铭牌总容量的信息，（3）如果来源于（1）或（2）的信息不能获得，来源于化工制造商/进口商有关 SF_6 销售给设备制造商的信息。前两个数据源优于第三个，因为销售给设备制造商的气体将不同于国家内安装的新设备铭牌容量，尤其是设备进出口量大时。在估算新设备和退役设备的铭牌容量时，清单编制者应纳入进口设备的铭牌容量，排除出口设备的铭牌容量。（参见第 7.5 节“制冷”框 7.1“计算制冷剂和设备的进出口”，了解在估算这些数量时如何处理进出口的完整讨论。此指南可直接适用于此类别。）

对于退役设备，容量或销售信息应是历史数据，始于构建当年退役设备的年份。电气设备寿命的典型值范围介于 30-40 年。如果不能获得有关退役设备铭牌总容量的信息，则可以使用估算的设备容量年增长率来估算新铭牌容量。在估算增长率时，*优良作法*是考虑每年售出的设备数以及设备的平均铭牌容量。[3]

如果此信息不能直接获得，以下公式可用于估算退役铭牌容量：

公式 8.11
退役铭牌容量

$$\text{退役铭牌容量} = \text{新铭牌容量} / (1 + g)^{L}$$

其中：

L = 设备寿命

g = 增长率

根据 2004 全球调查，1970-2000 年间出售给设备制造商的 SF_6 平均年增长率大约为 9%。（Smythe，2004）。在缺少特定国家信息时，可以使用缺省因子 9%。

已安装设备的铭牌总容量：估算设备的铭牌总容量以及新设备和退役设备的铭牌容量时，可使用相同的数据源。如果使用设备制造商的数据，应包括设备整个寿命期间（30-40 年）的销售数据。

方法 2

数量的估算可类似于以上方法 1。

方法 3

若要实施方法 3，信息必须在两级收集。在设施级，气流必须根据方法 3 正确跟踪。在国家级，来源于设施（设备制造商、设备用户和设备处置者）的信息必须收集、检查、汇总，并在必要时进行外推，以纳入未收集数据的国家内来源于设施的排放估算。需要设施跟踪信息的相关指南见以上方法 3 的说明。气体消耗量的测量，可以在充填前后，或回收操作前后，或年初和年末测定气缸重量，或使用流量计（例如设备制造期间）。在国家级，设备制造商和公用事业的贸易协会可以帮助将有关方法 3 的知识转播给其成员，还可以帮助其成员一致和透明地跟踪及报告数据。贸易协会还可以作为第三方累积保密或敏感数据，以便可向公众发布（以累积形式）。如果没有贸易协会，国家清单编制者可以开发模型排放跟踪议定书或采用包含方法 3 在内的现有工业议定书，以促进设施级的信息收集以及报告和验证此信息。然后可将这些议定书分发给电气设备的制造商、用户和处置者。像电子数据表等电子议定书进一步便利了排放的跟踪、归档和报告，将出现算术错误的可能降到最低。

因为不同地区和不同设施的排放速率各有不同，所以*优良作法*是尽可能多地调查这些设施。除了制造商和公用事业之外，如果工业地点和其它非公用事业地点对电气设备中的排放做出大量贡献，各国应对其调查。如果某国内的设施数量很大（例如超过 50 个），可能难以获得完整的报告。在这些情况下，各

[3] 一般当每年出售的设备数已经增长时，一般平均铭牌容量会出现下降。

国可以将方法 2 应用到这些设施或使用第 1 卷第 2 章“数据收集方法”所述的备选活动数据，估算未报告设施的排放。选择和使用备选活动数据的特定部门注意事项见下文讨论。

对于密封压力设备（广泛分散于工业用户和公用事业之中），制造商和分销商可能是国家储藏库大小和排放速率有关完整信息的最佳来源。若要开发准确的估算，清单编制者应调查目前至安装当前退役设备之时的制造商的设备销售情况，如果设备尚未退役时，应调查目前至设备引入国内时之时制造商的设备销售情况。

选择和使用备选活动数据的特定部门注意事项

如上所述，即使在实施方法 3，可能也无法获得所有设施的数据。若要获得设施的完整范围，可以使用备选的活动数据。为了估算未报告制造商的排放，可以使用未报告制造商的制造能力和/或综合市场份额（按照功能单位）。为了估算非报告公用事业中的排放，可能的备选数据集或驱动因素包括（但不限于）传输线路的长度、传输和配电线路的组合长度或非报告公用事业的变电站数目。采用传输公里数可以很好地预测大多数 SF_6 用于高压传输设备时产生的排放，如同在美国（有关传输公里数如何用于估算美国产生的排放的讨论可见于第 1 卷第 2 章“数据收集方法”）。在很大比例的 SF_6 用于中压配电设备或煤气绝缘变电站时，可以采用一种其它类型的数据。

无论在哪里使用备选数据集，重要的是从一组代表性设施中推导出排放因子，以确保产生的国家 SF_6 排放估算没有偏差。注意，例如对于不同大小的公用事业或城市与乡村地区的公用事业，可能宜采用多个因子。因为 SF_6 使用和排放模式可能会随时间变化，所以*优良作法*是至少每 5 年更新一次分析和排放因子。（例如，随着紧凑防漏设备替换泄漏较多的较大设备，以及随着密封压力设备重要性的提高，排放速率可能会出现变化）。在某些情况下，各国可以利用在具有类似电气网格的国家内开发的排放因子。这些情况下，*优良作法*是首先记录归档网格间的相同点，然后再应用来自另一个国家的排放因子。

8.2.2.4 完整性

此源类别的完整性需要计算设备制造、使用和处置以及从设备中回收 SF_6 的重复利用或去除期间的排放。使用方法 3 时，完整性需要明确所有重要的 SF_6 用户（制造商和公用事业）。不能从所有这些用户处获得设施级排放数据时，应使用第 8.2.2.3 节“活动数据选择”所述的一个外推方法求出排放估算。

在制造部门中，这需要评估以下排放：

- 煤气绝缘开关设备（GIS）、煤气电路断路器（GCB）、高压煤气绝缘线路（GIL）、室外煤气绝缘仪器变压器、重合闸、开关和两种类型的环网柜（密封压力系统和密闭压力系统，分别高达 52kV 和高于 52kV）和其它设备的制造，这里所指的其它设备包括但不限于将 SF_6 用作浇注过程的气体或发泡剂的浇注树脂仪器变压器和某些类型的套管；
- 煤气绝缘电力变压器（GIT）的制造商；
- 次要 SF_6 用户，包括设备改造商和维修公司；
- 从生产商和分销商到制造设施的 SF_6 分销链。

在公用事业和处置部门中，这需要计算与以下操作有关的所有 SF_6 损耗：

- 新电气设备安装；
- 泄漏、充填、维护和设备故障；
- 处置丢弃的电气设备；
- 从设备处回收的 SF_6 的重复利用或去除（但是来自化学生产商的重复利用排放应算在化学生产下，这些将在本卷的 3.10 节中叙述）。

优良作法是识别和纳入工业、军事和小型公用事业应用，前提是据信这些应用场合对电气设备源类别的总排放做出重大贡献。

8.2.2.5 建立一致的时间序列

当估算设备用户随着时间序列的排放时，必须考虑关注年份在用户地点与全套设备有关的 SF_6 排放。因此当使用基于库和排放因子的方法时（例如方法 2），各国将需要关注年份之前 30-40 年内购买及安装的设备容量和排放速率的信息。

在用户部门，如果不能获得历史数据，优良作法是使用自上而下的方法进行估算，即根据工业专家和清单编制者的专家判断来开发模型，然后按照如下所述进行校准。新设备的平均泄漏速率和充填频率以及例行维护 1970-1995 年间全部出现减少，这个趋势一直持续到目前。将当前（2000 年之后）综合损耗速率应用到历史年份不是*优良作法*。从历史销售数据估算的累积损耗速率也可用于这种情况。

在制造方面，如果不能获得为 1990/1995 年开发基准年排放的历史数据，则可以为当前年份采用自上而下的方法校准为更加准确的估算。因此自从 1995 年以来设备制造商的 SF_6 处理作法已经出现了重大变化（例如更多气体被回收），所以采用当前损耗速率进行历史估算*不是优良作法*。从全球和地区销售数据以及排放分析确定的累积损耗速率可以协助提供早些年无偏差的估算。*优良作法*是按照第 1 卷第 5 章中提供的指南重新计算排放，所有假设都要清楚地记录归档。

8.2.3 不确定性评估

当使用方法 3 时，产生的排放估算将具有±10%的准确性，可能比使用方法 2 或方法 1 得出的估算更准确。如果调查不完整，则关联的不确定性会更大。不确定性的特定来源可能包括：

- 设备制造商出口的 SF_6（在设备中或单独的容器中）；
- 外国设备制造商进口的 SF_6（在设备或容器中）；
- 返回外国重复利用设施的 SF_6；
- 质量、密度和压力的测量（通常准确到总质量的 1%或 2%之内，但是如果排放速率较低，则占这些速率的较大比例）；
- 排放因子；
- 排放和维修之间的时滞；[4]
- 设备的寿命；
- 与任何外推法有关的回归错误。

方法 1 的缺省排放因子中的估算不确定性如表 8.5“电气设备中 SF_6 排放的缺省排放因子的不确定性”。这些值基于欧洲排放因子中注意到的变化。如果表 8.2-8.4 中的因子应用在开发这些因子的国家和/或地区外，则不确定性会更高。

表 8.5
缺省排放因子和寿命的不确定性

阶段 / 设备类型	制造	使用（包括泄漏、主要故障/电弧故障和维护损耗）	处置	
			寿命（年数）	退役时剩余的充填比例
密封压力 [a]	±20%	±20%	-20%/+40%	[d]
密闭压力 [b]	±30%	±30%	-10%/+40%	[d]
煤气绝缘变压器 [c]	±30%	±30%	-10%/+40%	[d]

[a] 据“欧洲高压和中压电气设备中 SF_6 减排”估算，Ecofys，2005 年 6 月，没有从日本获得不确定性；与美国无关。

[b] 据“欧洲高压和中压电气设备中的 SF_6 减排”估算，Ecofys，2005 年 6 月，美国排放因子在制造方面具有更高的不确定性（±70%），而在使用方面具有较低的不确定性（±15%）（温室气体和汇的美国清单（美国 EPA，2004））。没有从日本获得不确定性。

[c] 类似于密闭压力系统的估算；实际不确定性有时可能较高。没有来源于日本的不确定性。

[d] 没有获得退役时剩余充填料比例的不确定性。

[4] 参见本卷第 1 章了解这个问题的讨论。

8.2.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

8.2.4.1 质量保证/质量控制

*优良作法*是实施第 1 卷第 6 章概述的质量控制检查以及专家评审排放估算。也可以采用第 1 卷介绍的附加质量控制核查和质量保证程序，尤其是当运用较高级方法来估算这种排放源类别的排放时。对于第 1 卷第 4 章确定的*关键类别*，鼓励清单编制者采用较高层次的 QA/QC。

专用于电气设备的其它程序如下所述：

对采用不同方法的排放量估算进行比较

清单编制者应对设施级数据求和，用作自下而上的方法 3 一部分，并依据国家级数据（方法 2）计算的国家级排放的数据和/或具有 IPCC 缺省排放因子（方法 1）的国家级数据对相关数据进行交叉检查。可依据方法 1 对方法 2 进行类似检查。各国还可能将它们的结果与使用国家级质量平衡方式得出的结果进行比较，如第 7 章的公式 7.3 和公式 7.9 中所述。如果各国没有制造设施，则还可将它们的估算与使用国家表观消耗数据估算的潜在排放进行比较。

设施级排放数据的审查

在通过调查获得特定地点排放数据的所有情形中，清单编制者应比较各地之间的排放速率（调节相对大小或容量）以识别重要的局外点。他们应调查任何局外点，以确定是否可以说明不同点，或确定报告的排放中是否有误差。如 8.2.2.3 节所述，国家清单编制者可以通过分配体现方法 3 的排放跟踪议定书，促进设施级信息的收集和验证。例如电子数据表等电子议定书尤其有用，因为它们会将算术错误的可能性降到最低。这些议定书（不论是否为电子的）中包含的计算在提交之后可以进行检查。

与其它国家的排放速率进行比较

清单编制者应将有效排放因子（损耗速率）与地区中其它国家报告的值进行比较，或与具有类似设计或类似排放控制级别的设备的科学文献中公布的缺省值进行比较。如上所述的透明报告是进行国际比较不可或缺的。

淘宝店：小泽智库

8.2.4.2 报告和归档

*优良作法*是按照第 1 卷第 6.11 节的概述，记录和归档所需的所有信息以得出国家排放清单估算。不可能在国家清单报告中纳入所有文档记录。然而，清单应包括使用的方法汇总以及源数据参考，以使报告的排放估算保持透明，且计算步骤可具有可追溯性。

与此源类别有关的特定归档和报告（为了确保报告的排放估算中的透明性）的某些示例见表 8.6“按方法报告电气设备中 SF_6 排放信息的优良作法”。

如果制造商或公用事业数量有限，可能会出现保密性问题。在这些情况下，总电气设备部门的累积报告或甚至国家 SF_6 总体应用的累积报告可能是有必要的。国家或地区用户和制造商协会可能愿意收集、检查和累积数据，尤其是它们历史上已经收集了这些数据时。它们然后可以将这些累积信息报告给清单编制者，解决保密性问题。如果调查回复不能作为公共信息发布，则可能需要由第三方评审调查数据以支持数据验证工作。

表 8.6
按方法报告电气设备中 SF_6 排放信息的优良作法

数据	方法 3	方法 2	方法 1
设备制造商每年在全国消耗的 SF_6		X	X
新设备的铭牌容量	X	X	X
现有设备的铭牌容量	X*	X	X
退役设备的铭牌容量	X	X	X
去除的 SF_6	X		
年初清单中的 SF_6	X		
年末清单中的 SF_6	X		
按设施购买的 SF_6	X		
按设施出售或返回的 SF_6	X		
离场发送用于重复利用的 SF_6	X		
重复利用后返回现场的 SF_6	X		
用于充填新设备的 SF_6	X		
用于维修设备的 SF_6	X		
从退役设备中回收的 SF_6	X		
排放/回收因子	X*	X	
特定国家因子的归档	X*	X	

*这些方法的某些变体所需。

TB店：小泽智库

8.3 其它产品中SF_6 和PFC的使用

8.3.1 导言

此源类别不包括《2006 年指南》其它地方阐述的以下源类别。

- SF_6 和 PFC 的生产（3.10 节）；
- 电气设备的生产和使用（8.2 节）；
- 镁和铝的初级生产和次级生产（第 4 章）；和
- 半导体和平板显示器制造（第 6 章）。

此源类别中识别的其余应用包括：

- 军事应用中所用的 SF_6 和 PFC，尤其是机载雷达系统中所用的 SF_6，例如机载预警及控制系统（AWACS）和在大功率电子应用中用作热传导液体的 PFC；
- 大学和研究粒子加速器内设备中使用的 SF_6 ；
- 工业和医学粒子加速器内设备中使用的 SF_6；
- 通过 SF_6 橡胶和某些 PFC 采用低渗透性的“隔热”应用场合，例如汽车轮胎和运动鞋鞋底；
- 隔音窗户中使用的 SF_6；
- 在商业和消费者应用场合用作热传导液体的 PFC；
- 在化妆和医药应用场合中使用的 PFC；
- 其它使用，例如研究中的煤气/空气指示剂和检漏仪。

8.3.2 方法学问题

8.3.2.1 方法选择

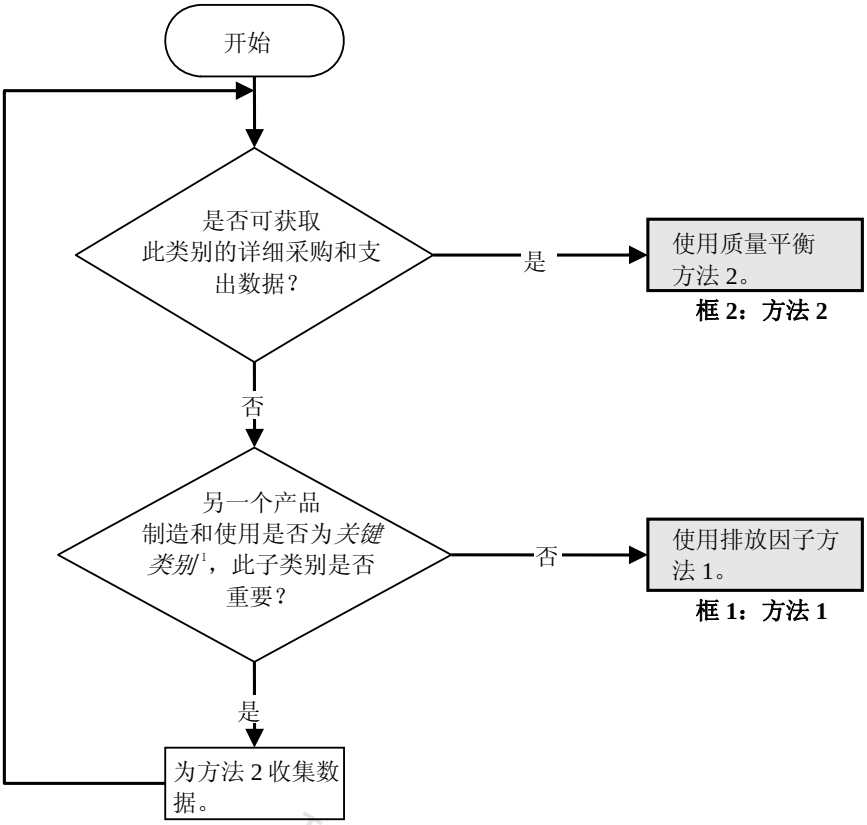
*优良作法方法*是使用 SF_6或 PFC 用户的消耗数据或来自国家 SF_6生产商和分销商的自上而下的进出口和消耗数据，这按 SF_6 或 PFC 应用的主要类型进行分类。获得此数据将需要调查 SF_6 和 PFC 的所有生产商和分销商，以识别 SF_6 和 PFC 的净消耗总量。一旦获得此数据，应估算此源类别中应用场合消耗的 SF_6 和 PFC 量。

军事应用

AWACS操作中的SF_6 排放

SF_6 在波音 E-3A 型军事侦察机的雷达系统中用作绝缘介质，此雷达系统通常称为 AWACS。SF_6 的使用是为了避免在天线的空心导体中出现电火花，其间高压会超过 135 kV。当飞机爬升时，SF_6 自动从系统中释放出，进入大气中，以维持系统和机外空气之间相应的压差。当飞机下降时，SF_6 自动从机载 SF_6 容器中充填到系统中。大多数排放出现在爬升的压力平衡过程中，但是系统泄漏的排放还可能出现在飞行的其它阶段或飞机着陆期间。每架飞机的年排放量经估算为 740 kg，而每个系统的充填料大约为 13 kg。

图 8.2　　AWACS 中 SF_6 的决策树



注：
有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见关于有限资源的 4.1.2 节）。

TB版：小泽智库

方法 1—每架飞机的SF_6 排放

如果某个国家没有 AWACS 消耗的 SF_6 数据，则可以使用每架飞机的排放因子来估算排放。每年每架飞机的排放因子为 740 kg，如下表 8.7 所示；此图基于 NATO 波音 E-3As 中的 SF_6 排放估算。注意每架飞机的实际排放会受到每年每架飞机平均起飞次数的很大影响。起飞频繁的飞机会使排放速率高于 740 kg；起飞不频繁的飞机其排放速率也会有所降低。飞行或着陆期间的泄漏速率也会影响排放速率。

公式 8.12
AWACS（缺省排放因子）中排放

用户排放 = 740 kg • AWACS 机队中的飞机数

表 8.7
每年每架飞机的 SF_6 排放

每年每架飞机的排放（kg SF_6）	不确定性
740 kg	±100 kg
来源：Schwarz（2005）	

表 8.8 包括了世界有关国家 AWACS 机队的信息（波音，2005）；类似于其它活动数据，可能会很快过时。各国最了解本国 AWACS 机队的飞机数。

表 8.8
国家 AWACS 机队

国家/组织	美国	日本	法国	英国	其它 NATO	沙特阿拉伯	小计
无 AWACS	33	4	4	7	17	5	70
来源：波音（2005）							

方法 2——用户质量平衡方法

估算 AWACS 中 SF_6 排放的最准确方法是跟踪系统的 SF_6 消耗。为此，可以使用以下类似于为电气设备方法 3 的公用事业级变体的公式。注意，对于 AWACS，SF_6 容器的获得量和支出量与操作系统的获得量和退役量相比对于结果可能重要得多。

公式 8.13
AWACS（用户质量平衡）中的排放

用户排放 = SF_6 清单中的减少量 + SF_6 的获得量 – SF_6 的支出量 – AWACS 机队充填料中的净增长

其中：

SF_6 清单的减少量 = 年初在容器中储存的 SF_6 – 年末在容器从储存的 SF_6

SF_6 的获得量 = 从化学生产商或分销商处批量购买的 SF_6 + 用 AWACS 制造商或分销商处购买的新飞机或新飞机内部的 SF_6 + 离场重复利用后返回到现场的 SF_6

SF_6 的支出量 = 转送到其它实体的 AWACS 中包含的 SF_6 + 退回给供应商的 SF_6 + 离场发送用于重复利用的 SF_6 + 去除的 SF_6

AWACS 机队充填料中的净增长 = 13 kg •（新的 AWACS – 退役的 AWACS）

IP专：小泽智库

其它军事应用中的 SF_6 和 PFC 排放

PFC 或SF_6在军事上应用很广泛。[5] 据信PFC热传导液体因其稳定性和绝缘特性方面的优势，在军用电子方面的应用日益重要而且逐渐增长。这些液体用于地面和机载雷达（速调管）、航空电子设备、导弹制导系统、ECM（电子对抗措施）、声纳、两栖战斗车辆、其它侦察机、激光、SDI（战略防御活动）和隐身飞行器。PFC还可用于冷却电机，特别是在减噪要求很高的应用场合，例如舰船和潜水艇。据信这些应用中使用的特定PFC类似于第 6 章中电子制造方面识别为热传导液体的部分。喷雾冷却、射流冲击冷却和池沸腾似乎是受到青睐的散热系统。在所有这些冷却应用场合中，PFC 包含在密闭系统中，似乎既不需要更换也不需要补充PFC液体。因此，出现排放的最大可能是设备制造、维护、尤其是处置期间。

SF_6 用于高性能地面和机载雷达系统中空心导体，从速调管中传输高压高频能量脉冲。SF_6 的另一个应用是作为储备化学能推进系统（SCEPS）中的锂氧化剂，例如海军鱼雷和红外诱饵中（Koch，2004）。显然，SF_6 的这些应用类似于上述列举的 PFC 热传导液体的应用，通常或多或少是封闭的，但是在维修和测试程序中可能造成排放。还有报道称 SF_6 用于鱼雷推进器的消音（NIST，1997）。

此外，SF_6 可以作为燃料和核弹头生产中核原料处理的副产品排放。在民用核燃料生产期间，已知 SF_6 是从中和过量氟中排放（AREVA，2005）。

尽管认为本部门中消耗和排放出的 SF_6和 PFC 总量可能较大，但是迄今尚未公布有关这些数量的数据。因此清单编制者应设法从相关政府机关及其供应商（如果可能）处收集更多信息。如上所述，这许多应用中最可能出现排放的似乎是设备制造、维护以及处置期间。因此如果清单编制者可以获得有关设备制造、维护和处置期间排放速率的信息，以及制造、使用和处置的设备数量的信息，他们就可以对电气设

[5] David Harris 和 James Hildebrandt，“喷雾冷却电气和电子设备”，*COTS Journal*，2003 年 11 月；C. Shepherd Burton，电子部门中液态揚 FC 热传导液体使用和空气排放，为美国环保局 Scott C. Bartos 拟写的草案报告。

备使用方法 2 或方法 3 来估算排放。对于具有不同排放状况的应用场合（例如即时排放），可以使用 8.2 节中的相应公式。

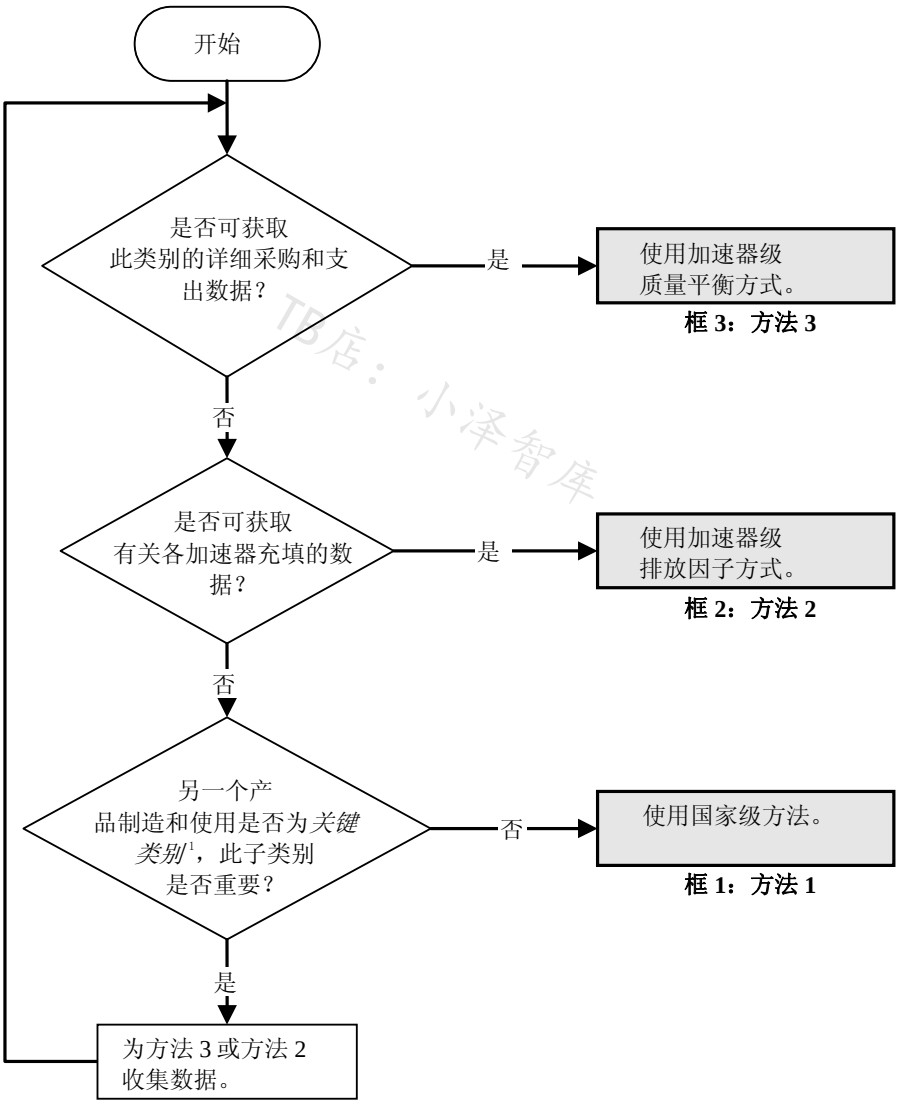
大学和研究粒子加速器中的SF_6 排放

SF_6 在大学和研究运行的粒子加速器中用作绝缘气体。通常，高压设备包含且运行在以高于大气压的压力下用 SF_6 充填的容器内。充填范围从 5 公里到 10 000 公里以上，典型的充填范围介于 500kg 和 3 000 kg 之间。当设备需要维护时，SF_6 被转移到储存库。当压力释放阀被启动时，SF_6 损耗主要通过缓慢泄漏出现在气体回收和传输期间。

根据最近的两项研究，每年的 SF_6 损耗范围介于容器容量的 5%-7%之间，通常取决于容器打开的频率和回收及传输设备的效率。全世界库存容量经估算大约为 500 吨，每年产生的 SF_6 排放为 35 吨。

瑞士已经制定了一项自愿性计划来减少粒子加速器中的 SF_6 排放。存在减少这些来源中 SF_6 排放的建议和技术。

图 8.3　　研究加速器中 SF_6 的决策树



注：
1、 有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见关于有限资源的 4.1.2 节）。

方法 1—国家级方法

如果不能获得单个用户加速器充填数据，一个极其近似的方法是确定一个国家内大学和研究粒子加速器的总数，并使用几个因子来确定公式 8.14 中所述的国家级年排放速率。对于此方法 1，需要收集的唯一数据是给定国家内大学和研究粒子加速器的总数。

公式 8.14
大学和研究粒子加速器排放（国家级）

排放 =（国家内大学和研究粒子加速器的数量）•（SF_6 使用因子）•（SF_6 充填因子，kg）•（SF_6 大学和研究粒子加速器排放因子）

其中：

国家内大学和研究粒子加速器的数量 = 国家内大学和研究粒子加速器的总数。这个近似的方法不需要各国确定使用 SF_6 的加速器数量。若要确定一个国家是否具有粒子加速器，请访问 http://www-elsa.physik.uni-bonn.de/Informationen/accelerator_list.html

SF_6 使用因子 = 0.33，近似有 1/3 的大学和研究粒子加速器将 SF_6 用作绝缘体。

SF_6 充填因子 = 2400 kg，SF_6，大学和研究粒子加速器中的平均 SF_6 充填量。

SF_6 大学和研究粒子加速器排放因子 = 0.07，平均每年大学和研究粒子加速器排放速率，占总充填量的比例。

方法 2—加速器级排放因子方法

如果可以获得每个大学和研究加速器内包含的有关 SF_6 数量有关的数据，则 7%的缺省排放因子可以乘以国家内大学和研究加速器包含的 SF_6 总充填量。因此从公式 8.15 中计算大学和研究加速器中 SF_6 国家总排放速率。

公式 8.15
大学和研究粒子加速器排放（加速器级排放因子）

总排放 = SF_6 大学和研究粒子加速器排放因子
• ∑ 各加速器充填量

其中：

SF_6 大学和研究粒子加速器排放因子 = 0.07，平均每年大学和研究粒子加速器排放速率，占总充填量的比例。

个别用户加速器充填量 = 每个大学和研究加速器内包含的 SF_6。

方法 3——加速器级质量平衡方法

大学和研究设施运行的粒子加速器中的 SF_6 排放可能按照各加速器在用户级确定最为准确。通过跟踪加速器充填和 SF_6 消耗和处置，估算排放计算。如公式 8.16 中的详细叙述，总排放等于各用户排放之和。注意采用此方法时，粒子加速器中的 SF_6 总排放速率与其它 SF_6 使用相比较少，制造中关联的 SF_6 损耗被视为可忽略，不纳入此计算中。

公式 8.16
研究加速器总排放

$$\text{排放总量} = \sum \text{个别加速器排放}$$

每个粒子计数器的排放可以按如下计算：

公式 8.17
研究加速器排放（加速器级质量平衡）

加速器排放 = SF_6 清单中的减少量 + SF_6 的获得量 – SF_6 的支出量 – 加速器充填中的净增长

其中：

SF_6 清单的减少量 = 年初在容器中储存的 SF_6 – 年末在容器从储存的 SF_6

SF_6 的获得量 = 从化学生产商或分销商处批量购买的 SF_6 + 用加速器制造商或分销商处购买的新加速器组件或新加速器组件内的 SF_6 + 离场重复利用后返回到现场的 SF_6

SF_6 的支出量 = 转送到其它实体的组件中包含的 SF_6 + 退回给供应商的 SF_6 + 离场发送用于重复利用的 SF_6 + 去除的 SF_6

加速器充填量中的净增长 = 新组件的 SF_6 充填量 – 退役组件的 SF_6 充填量

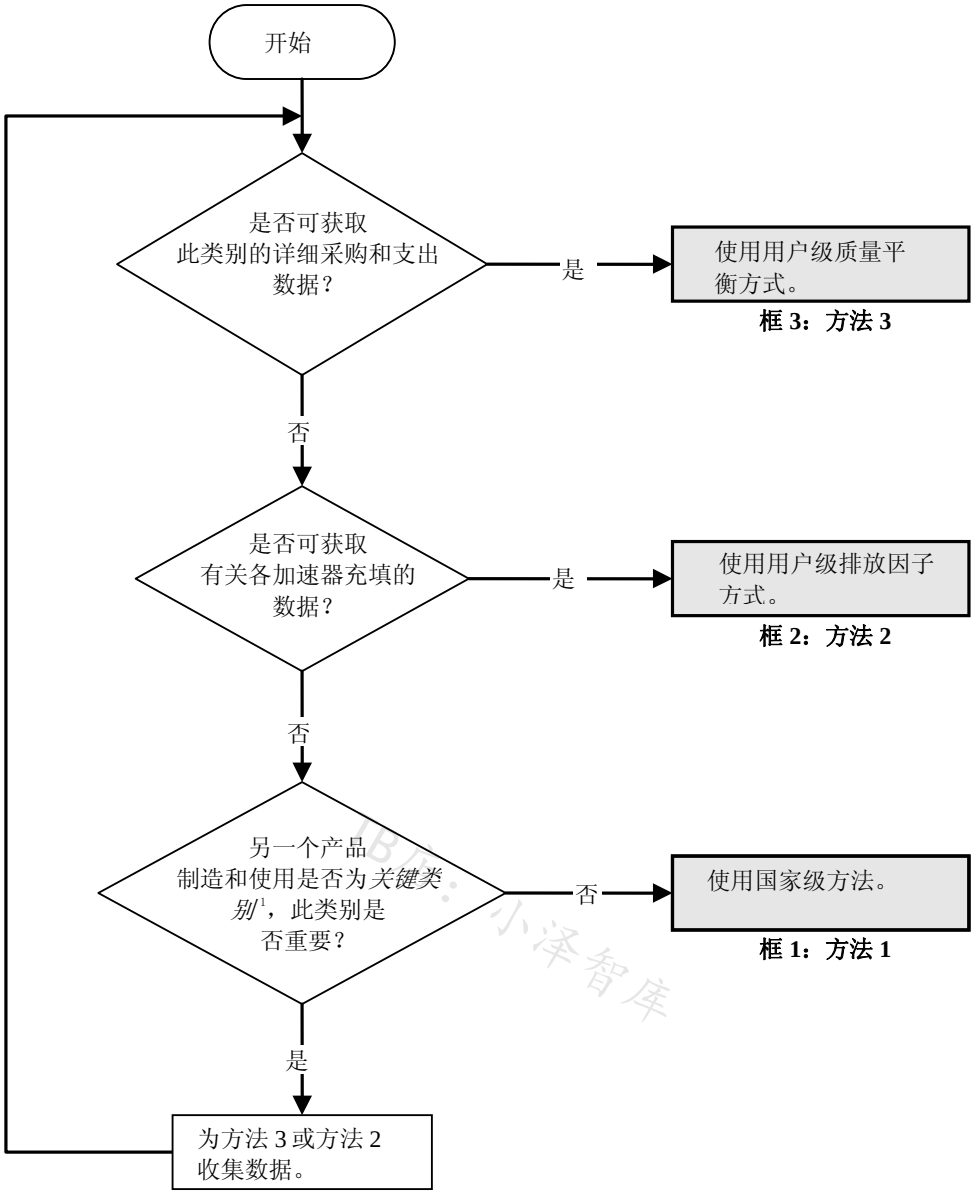
工业和医学粒子加速器中的SF_6排放

SF_6 用作两类工业粒子加速器（低压和高压）以及医学（癌症治疗）粒子加速器中的绝缘气体，这类似于大学和研究粒子加速器的情形。然而工业和医学粒子加速器的排放因子和充填因子不同于大学和研究加速器的排放因子和充填因子，如下文所述。

工业粒子加速器的全球库存容量经估算大约为 500 吨，每年产生的 SF_6 排放为 35 吨。医学（放射治疗）粒子加速器的全球库存容量经估算大约低于 5 吨，每年产生的 SF_6 排放低于 5 吨。（Schwarz，2005）。

TB店：小泽智库

图 8.4　　工业和医学粒子加速器的决策树



注：
1、有关*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和类别识别”（参见关于有限资源的 4.1.2 节）。

方法 1—国家级方法

如果不能获得单个用户加速器充填数据，一个极其近似的方法是确定一个粒子加速器的总数，并使用这些因子来确定公式 8.18 中所述的国家级年排放速率。对于此方法 1，需要收集的唯一数据是给定国家内包含过程说明中 SF_6 的粒子加速器总数。

公式 8.18
工业/医学加速器排放（国家级）

排放 =（国家内过程说明中使用 SF_6 的粒子加速器数量）•（SF_6 充填因子，kg）•（SF_6 适用的粒子加速器排放因子）

其中：

国家内各类粒子加速器数量 = 在国家、方法 1 和方法 2 等之内使用 SF_6 的各类（工业高压、工业低压和放射治疗）粒子加速器总数（仅计算使用 SF_6 的粒子加速器。对于大学和研究粒子加速器的方法 1 计算，这点有所差异）

SF_6 充填因子 = 按过程类型在粒子加速器内的 SF_6 平均充填量，如下文所述。

SF_6 粒子加速器排放因子 = 平均每年 SF_6 粒子加速器排放速率，与过程说明的充填量成比例。

表 8.9
按过程说明在粒子记刷起内 *SF_6* 平均充填量

过程说明	SF_6 充填因子，kg
工业粒子加速器——高压（0.3-23 MV）	1300
工业粒子加速器——低压（<0.3 MV）	115
医疗（放射治疗）	0.5[a]

[a] 这是 0.05 kg 到 0.8 kg 以上范围之内的平均值，取决于机型和制造商。
来源：Schwarz（2005）

方法 2—用户级排放因子方法

如果可以获得每个工业和医疗加速器内包含的与 SF_6 数量有关的数据，则为大学和研究设施使用方法 2；然而将以下提供的每个过程说明的排放因子乘以此过程说明的特定国家的 SF_6 充填量。

表 8.10
每个过程说明的排放因子，
（工业和医疗粒子加速器中的 SF_6 排放）

过程说明	排放因子，kg /kg SF_6 充填
工业粒子加速器——高压（0.3-23 MV）	0.07
工业粒子加速器——低压（<0.3 MV）	0.013
医疗（放射治疗）	2.0a

[a] 此排放因子是每千克充填量从 1 kg 到 10 kg 范围之内的平均值，取决于机型、制造商和维修间隔。
来源：Schwarz（2005）

方法 3—用户级质量平衡方法

若要计算工业和医疗粒子加速器中的 SF_6 排放，请使用与大学和研究设施相同的方法 3。设备制造商和分销商的客户服务组织可能具有与设备库存、进出口和用于填充和重新填充设备的 SF_6 数量有关的信息。

SF_6 和PFC其它应用中的排放

*优良作法*是联系所有气体生产商/分销商，以查明 SF_6 和 PFC 用户并调查源类别的气体消耗量，而不是上述提及的气体消耗量。以下讨论的应用场合内的关键差异是 SF_6 或 PFC 的购买与化学物质释放之间的典型延迟。在某些情况下（例如隔音玻璃中使用的 SF_6，用作热传导液体的 PFC），在设备或产品的寿命期间化学物质密封良好，大多数排放与产品的制造和处置有关。在这些情况下，化学物质的购买及其最终排放之间的延迟取决于产品的寿命，轮胎和运动鞋为 3 年而隔音玻璃为 25 年。在其它情况下（例如将 SF_6 和 PFC 用作跟踪剂或用于医药应用中），化学物质全部在购买后一年内排放出。如果最初调查表明具有不同延迟排放的应用场合相当多，则*优良作法*是使用特定源类别排放计算，同时考虑排放中的延迟。

隔热使用

SF_6 和某些 PFC 的隔热使用利用这些气体对橡胶的低渗透性。在历史上，SF_6 已经成为这些应用场合的主要气体；然而最近还使用具有类似分子量（例如 C_3F_8）的 PFC。延迟期 3 年的应用包括汽车轮胎、运动鞋鞋底和网球（Schwarz 等人，1996）。对于延迟三年的排放应用，可以使用以下公式。

公式 8.19
隔热特性应用
t 年的排放 =（t – 3）年的销售量

隔音玻璃

*双面玻璃隔音窗户：*大约有 1/3 的 SF_6 总购买量在组装期间释放（即，双面玻璃窗户的充填）（Schwarz/Leisewitz，1999）。对于窗户内剩余的气体库存（容量），假定为 1%的年泄漏速率（包括玻璃破损）。因此，在 25 年寿命期结束时剩余大约有 75%的最初库存。SF_6 应用于窗户中始于 1975 年，因此从那时起才开始出现处置。这个源子类别中的排放应使用公式 8.20 到公式 8.22 计算：

公式 8.20
双面玻璃窗户：组装
t 年中的组装排放 = 0.33 • t 年中组装的充填窗户时购买的 SF_6

公式 8.21
双面玻璃窗户：使用
t 年中的泄漏排放 = 0.01 • t 年中现有窗户的容量

公式 8.22
双面玻璃窗户：处置
t 年中的处置排放 = t 年中寿命结束时窗户中的剩余量 •（1 – 回收因子）

除非可以获得特定国家的数据，在公式 8.22 中应假定缺省回收因子值为零。如果不能获得这些子源类别的特定信息，*优良作法*是将这些视为即时排放。

在消费者和商业应用场合用作热传导液体的PFC

PFC 在许多高功率密度商业和消费电子应用中用作热传导液体。商业应用包括超级计算机、电信和机场雷达系统以及高速火车上的驱动单元（整流器）的冷却（Burton，2006）。这些应用消耗的液态 PFC 比电子生产少得多，但是据信在“小型”应用场合中量较大。消费者应用包括桌面计算机的冷却套件，计算机在高电压下运转提高计算机的处理速度。据信这些应用中使用的特定 PFC 类似于第 6 章中电子制造中识别为热传导液体的部分。在所有这些应用中，液态 PFC 用于密闭模块中，表示大多数排放出现在产品或设备的制造、维护和处置期间。因此，如果清单编制者可以获得有关设备制造、维护和处置期间排放速率的信息，以及每年制造、使用和处置的设备数量的信息，他们就可以对电气设备使用方法 2 或方法 3 来估算排放。对于具有不同排放状况的应用场合（例如即时排放），可以使用 8.2 节中的相应公式。

在化妆和医药应用场合中使用的 PFC

具有相对较高分子量（例如 $C_{10}F_{18}$）的 PFC 用于化妆和医疗领域，利用将氧气携带到活性组织的能力（May，2006）。化妆应用包括防皱霜，经估算消耗的量相当少。当前和潜在的医疗应用包括储存胰腺组织用于移植（使用两层法）、眼部外科（修复视网膜破缝）、肺切除术（肺部治疗和诊断）、在超声波和 MRI 检查中用作造影剂、血液蔓延、伤口复原和中耳疾病治疗。除前两个医疗应用之外所有应用仅涉及少量使用和/或处于研究阶段。胰腺组织的储存很少，但在逐渐增长。医疗使用中的排放不确定，但是公认量较小。

在所有这些应用中，据信 PFC 会在购买之后的一年内排放到大气中。因此，这些来源中的排放可以使用公式 8.23 估算为即时排放。

SF_6 和PFC的任何其它使用

未在上文专门述及的SF_6 和PFC的其它应用包括，将它们用作跟踪剂（在泄漏检测、气团的室内和室外跟踪以及油类回收[6]）并在光缆生产中使用SF_6（用于玻璃纤维的氟化物粘合过程[7]）。通常气体或液体在购买的一年内排放。这种情况下，计算这些'即时'排放应用中的SF_6 和PFC 排放的*优良作法*是使用以下公式：

公式 8.23
即时排放

t 年的排放 =（0.5 • t 年的销售量）+（0.5 • t 年中的销售量 – 1）

此公式类似于本卷第 7 章中述及的即时 ODS 替代应用（例如气溶胶和溶剂）的公式。此公式包含一年以上，因为该年的销售和排放假定是连续的；即，在 t-1 年中期出售的化学物质不会在 t 年中期之前完全排放。

8.3.2.2 排放因子的选择

对国家的 SF_6 和 PFC 排放做出实质性贡献的 SF_6 和 PFC 的"其它"源类别，鼓励各国根据对代表性来源子集的不时调查，开发特定国家排放因子。*优良作法*是清晰记录这些排放因子。以上提供了AWACS、加速器、即时排放应用和包括窗户在内隔热应用的缺损排放因子。

8.3.2.3 活动数据的选择

这些子源类别的活的数据应与其它源类别（例如电气设备）中的 SF_6 排放计算中使用的数据保持一致，以确保估算完整且没有重复计算。对于医疗线性加速器，设备制造商和分销商的客户服务组织可能具有与设备库存、进出口和用于填充及重新填充设备的 SF_6 数量有关的信息。与其它来源的活动数据的可能来源有关的指南在每个源类别的方法下提供。

8.3.2.4 完整性

来自国家 SF_6 和 PFC 生产商和分销商的进出口和消耗的各种应用数据将足敷使用，条件是（i）查明所有 SF_6 和 PFC 生产商和分销商，（ii）国内消费者仅从国家供应商处购买 SF_6 和 PFC，（iii）产品（例如运动类）中的进出口可忽略。*优良作法*是定期检查其它分销商，确保没有气体为最终用户直接进口（批量），且查明含 SF6 或 PFC 的产品未被大量进口。

另外，如果不能获得有关化学物质消耗量的自上而下数据，各国可以使用有关国家内使用的加速器、AWACS、窗户等的数量信息，同时应用为每个源类别的方法中提供的排放因子。

8.3.2.5 建立一致的时间序列

对于基准年估算，可能需要基准年之前几年的数据；即时排放的一年数据和延迟排放应用的多年数据。*优良作法*是采用相同方法计算在时间序列中每一年份的排放量。如果不能获得数据来支持对时间序列中所有年份使用更严格的方法，*优良作法*就根据第 1 卷第 5 章提供的指南进行重新计算。

8.3.3 不确定性评估

如果国家气体生产商和分销商对各种应用所做的国内销售调查很完整，则每年表观消耗量数据的准确性会很高。当所有使用均是即时排放时，排放估算的不确定性同样较小。如果未延迟排放应用，则不确定性为：

[6] D. Vlachogiannis 等。（2005）本文指出注入的某些比例的 PFC 和 SF_6 在燃料燃烧期间被销毁，但是此比例（与燃烧之前逃逸的已注入的化学物质比例相比而言）的数量不清楚。

[7] 有关此应用的更多信息请参见 Schwarz（2005）。

- 隔热特性应用的缺省延迟时间：3±1 年；
- 隔音窗户的缺省值：50±10% 充填排放和 1±0.5% 泄漏/破裂排放。

如果不能获得气体消耗量数据，则与加速器和 AWACS 等的数量和使用有关的不确定性会很重要。

- 对于加速器，SF_6 总充填量和泄漏速率可确定排放和关联的不确定性
- 对于 SF_6 在 AWACS 中的使用，每架飞机的飞行次数对排放和不确定性有重要影响。

8.3.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

8.3.4.1 质量保证/质量控制

*优良作法*是实施第 1 卷第 6 章概述的质量控制检查以及排放估算的专家评审。也可以采用第 1 卷介绍的附加质量控制核查和质量保证程序，尤其是当运用较高级方法来估算这种排放源类别的排放时。对于第 1 卷第 4 章确定的*关键类别*，鼓励清单编制者采用较高层次的 QA/QC。

专用于其它 SF_6 来源的额外程序概述如下：

对采用不同方法估算的排放量进行比较

清单编制者应比较国家潜在的 SF_6 和 PFC 总排放（减去按照 3.10、4、6 和 8.2 章所述源类别分配的量）与其它使用的 SF_6 和 PFC 估算排放。这些经调整的潜在国家排放可用作有关排放的上限。

活动数据核查

清单编制者应比较不同生产商和分销商提交的活动数据，按公司的相对规模或能力进行调整，明确重要的局外点。应调查任何局外点，以确定是否可以说明不同点或报告的活动中是否有错误。

与其它国家的排放速率进行比较

清单编制者应比较国家清单中纳入的其它 SF_6 和 PFC 最终使用的排放与其它类似国家提交的信息。对于每个来源，人均或单位 GDP 的排放应与其它国家的相应排放速率进行比较。如果国家数据看起来相对很高或很低，则应提供理由。

IPCC 指南解读智库

8.3.4.2 报告和归档

*优良作法*是按照第 1 卷第 6.11 节的概述，记录和归档得出国家排放清单估算所需的所有信息。不可能在国家清单报告中纳入所有文档记录。然而，清单应包括使用的方法汇总以及源数据参考，以使报告的排放估算保持透明，并使计算步骤具有可追溯性。

为提高透明性，*优良作法*是报告单独来自其它 SF_6 和 PFC 排放中的源类别'其它使用'的实际和潜在排放。此外，提供纳入此源类别的具体应用信息，可用于在区域或全球范围内与其它国家作法（的估算）进行比较。此外，应用的方法和引用应进行归档。对于延迟排放的子源类别，每类子源类别的年排放量、延迟时间和排放因子应予报告。

8.4 2G3 产品使用产生的 N_2O

8.4.1 导言

氧化亚氮（N_2O）的蒸发排放可能来自于各类产品使用，包括：

- 医疗应用（麻醉使用、止痛使用和兽医使用）；
- 在气溶胶产品中用作推进剂，主要用于食品工业（压力封装的鲜奶油等）；
- 半导体制造中使用的氧化剂和腐蚀剂；
- 在原子吸收光谱法中与乙炔用作氧化剂；
- 用于使气囊膨胀的叠氮化钠生产；

- 赛车中的燃料氧化剂；和
- 珠宝商和其它人在吹管中用作氧化剂。

总之，医疗应用和在气溶胶产品中用作助剂可能是比其它更大的来源。*优良作法*是估算和报告这些来源中的 N_2O 排放。如果可以获得数据，还鼓励清单编制者估算和报告其它来源中的 N_2O 排放。

医疗应用

N_2O的麻醉使用

麻醉用 N_2O 供应采用最少含 98% N_2O 的钢瓶。N_2O 用于麻醉有两个原因：a）麻醉和止痛以及 b）挥发性氟化碳氢化合物麻醉剂的运载气体，例如异氟烷、七氟烷和地氟烷。N_2O 的麻醉效果可增强氟化碳氢化合物试剂的效果。

不是所有麻醉剂都需要使用 N_2O，在少量医疗情形中 N_2O 的使用是禁忌的。麻醉期间的运载气体可以是 N_2O 和氧气或避免采用 N_2O 的空气和氧气的混合物。

吸入麻醉剂日益受到管理，采用的呼吸系统在将气体送回给患者之前通过二氧化碳吸收剂的罐子重新循环患者呼出之气。使用此方法，当患者的摄入量很高时前几分钟的麻醉之后，运载气体流量可以显著降低。此技术称为低流量麻醉。低流量麻醉具有减少排放和成本的优势。采用将麻醉药通过外科程序连续注入静脉中的技术，某些麻醉可以完全避免 N_2O 和氟化碳氢化合物试剂。此技术称为全静脉麻醉。

N_2O的止痛使用

在某些情形中，吸入的 N_2O 用于减缓疼痛。例如，提供 N_2O 的钢瓶中含预先混合的 50% N_2O 和 50% 氧气，类似于英国预先混合的氧化亚氮和氧气混合物。预先混合的氧化亚氮和氧气混合物在分娩减痛和短时间疼痛程序（例如对烧伤患者更换衣服）中用于止痛。预混合的氧化亚氮和氧气混合物在非常寒冷气候的国家中不使用，因为如果钢瓶储存温度低于零下 6 摄氏度，混合物可能分离，会产生向患者施用纯氧化亚氮而无氧的风险。

N_2O的兽医使用

N_2O 还用于动物麻醉。给药方法类似于人体麻醉中的作法。

在气溶胶产品中用作助剂，主要用于食品工业

N_2O 还主要在食品工业中的气溶胶产品中用作助剂。典型用法是制作鲜奶油，其中用 N_2O 充填的盒子用于将奶油吹成泡沫。

8.4.2 方法学问题

8.4.2.1 方法选择

优良作法是从提供的 N_2O 数量数据中估算 N_2O 排放，其中这些数据可根据以下公式 8.24 从 N_2O 产品的制造商和分销商获得。在制造、交付和使用之间存在延时，但是在医疗应用中这可能较少，因为医院为了避免维持大量库存，通常会较频繁地接收交付的产品。因此合理假设为，提供的 N_2O 产品将在一年内使用。如果用作气溶胶产品中的助剂，没有可靠数据证明：制造、交付和使用之间存在大量延时。如果是这种情形，可行假设为：提供的 N_2O 产品将在一年内使用。公式 8.24 范围超过一年，因为该 年供应和使用假定是连续的；即，在 t-1 年中出售的 N_2O 不会在 t 年中之前完全使用和排放。

不可能为此源类别规定不同方法，因为没有其它可靠的估算方法。例如在医疗应用情形中，可能考虑给定麻醉数量、手术床位或麻醉小时数的估算，但是这些方法可能不准确。（参见 8.4.2.3 节“活动数据选择”。）

公式 8.24
其它产品使用中的 N_2O 排放

$$E_{N2O}(t) = \sum_i \left\{ \left[0.5 \bullet A_i(t) + 0.5 \bullet A_i(t-1) \right] \bullet EF_i \right\}$$

其中：

E_{N2O}（t）= *t* 年中的 N_2O 排放，单位为吨

A_i（t）= 应用类型 *i* 中 *t* 年内提供的 N_2O 总数量，单位为吨

A_i（t-1）= 应用类型 *i* 中 *t-1* 年内提供的 N_2O 总数量，单位为吨

EF_i = 应用类型 *i* 的排放因子，比例形式

8.4.2.2 排放因子的选择

医疗应用

假设施用的 N_2O 没有通过人体出现化学变化，而全部返回大气。合理的假设为排放因子等于 1.0。

在气溶胶产品中用作助剂，主要用于食品工业

对于在压力和气溶胶食品产品中用作助剂的 N_2O，没有 N_2O 在过程期间出现反应，所有 N_2O 排放到大气中，造成此来源 1.0 的排放因子。

其它

对于其它类型的产品使用，假设排放因子为 1.0 是不适合的。如果清单编制者估算和报告除医疗应用之外产品使用以及在气溶胶产品中用作助剂引起的 N_2O 排放，则鼓励他们根据文献或测量推导出该来源的合理排放因子。

8.4.2.3 活动数据的选择

医疗应用

按应用类型提供的 N_2O 总数量应从 N_2O 产品的制造商和分销商处获得。或者，对于医疗应用，N_2O 使用数量可以从各个医院的药剂部门获得，通常这些部门会记录每年购买的氧化亚氮钢瓶数和容量。

外科过程后在医院停放期差异很大，少则不到一天，多则几天或者几周不等。根据手术床位使用率计算的施用麻醉次数的估算可能不准确。

因为 N_2O 只有一部分用作麻醉剂，其使用不可能从给出的麻醉次数得出可靠的估算。

麻醉仪器传输 N_2O 的流量（升/分钟）在手术期间可能会因各个麻醉师而有所差异，通常介于 0-6 升/分钟之间。因为这个较大差异，所以根据麻醉期估算消耗量可能不准确。

将 N_2O 用于麻醉的比例对于各国以及给定国家内的各个麻醉师都是不同的。最近几年，在采用 N_2O 用作麻醉的比例出现减少，但是具体数据很稀少。

在气溶胶产品中用作助剂，主要用于食品工业

按应用类型提供的 N_2O 总数量应从 N_2O 产品的制造商和分销商获得。

8.4.2.4 完整性

来自国家 N_2O 制造商和分销商中的进出口和消耗的各种应用数据将足敷使用，条件是（i）查明所有 N_2O 制造商和分销商，（ii）国内消费者仅从国家供应商处购买 N_2O，（iii）产品（例如运动类）中的进出口可忽略。优良作法是定期检查其它分销商，确保没有 N_2O 被最终用户直接进口（批量），并查明含 N_2O 的产品未被大量进口。

8.4.2.5 建立一致的时间序列

*优良作法*是采用相同方法计算时间序列中每一年份的 N_2O 排放量。如果没有数据来支持对时间序列中所有年份采用更严格的方法，*优良作法*是根据第 1 卷第 5 章介绍的指南进行重新计算漏缺。

8.4.3 不确定性评估

8.4.3.1 排放因子不确定性

在公布的文献中，普遍假设患者在麻醉期间吸入的 N_2O 进入新陈代谢。N_2O 因为溶于血液，所以可从肺中连续吸收。未吸收的比例会在下一次呼吸时呼出。患者最初的吸收量较高，随着时间其吸收量会呈近指数级递减。合理假设为所有给药的 N_2O 最终都返回大气中，排放因子为 1.0。这是实用的假设，因为没有可靠的数据。排放因子中的任何错误与其它不确定性相比都极少。

另外在用作气溶胶产品中的助剂时，N_2O 不可能会在过程期间进行反应。因此，实用假设排放因子等于 1.0，排放因子中的任何错误与其它不确定性相比都极少。

如果清单编制者估算和报告除医疗应用之外产品使用和在气溶胶产品中用作助剂引起的 N_2O 排放，则排放因子不确定性可能需要认真予以考虑。

8.4.3.2 活动数据不确定性

从 N_2O 产品的制造商和分销商处获得按应用类型提供的 N_2O 数量的不确定性，在各国间可能有很大差异。如果可从制造商和分销商处获得不确定性估算，则应使用这些估算。否则应通过专家判断估算活动数据不确定性。

8.4.4 质量保证/质量控制（QA/QC）、报告和归档

如第 1 卷第 6 章中概述，*优良作法*是记录和归档要制定国家排放清单估算所需的所有信息。在国家清单报告中纳入所有归档是不切实际的。然而，清单应包括使用的方法汇总以及源数据参考，以使报告的排放估算保持透明，并使计算步骤具有可追溯性。

为提高透明性，提供纳入此源类别的具体应用信息可用于在区域或全球范围内与其它国家作法（估算）进行比较。此外，应用的方法和引用应进行归档。

*优良作法*是按照第 1 卷第 6 章的概述实施质量控制检查和质量保证程序。鼓励清单编制者对第 1 卷第 4 章中明确的*关键类别*使用更高层的质量保证/质量控制。

专用于此源类别的其它程序概述如下：

活动数据核查

清单编制者应比较 N_2O 的不同制造商和分销商提交的活动数据，根据公司的相对规模或能力进行调整，明确重要的局外点。他们应调查任何局外点，以确定是否可以说明不同点，或确定报告的排放中是否有误差。

比较各国排放

清单编制者应将国家清单中纳入的产品类型的 N_2O 排放与其它类似国家提交的信息进行比较。对于每个来源，人均或单位 GDP 的排放应与其它国家进行比较。如果国家数据显得相对很高或很低，则应提供理由。

参考文献

第 8.1 - 8.3 节

Aoyama, T. (2004). Japan Electrical Manufacturers' Association (JEMA), "The Situation of Reduction in SF_6 Emissions from Gas-insulated Electrical Equipment In Japan" Paper and presentation delivered to the Conference on SF_6 and the Environment, Scottsdale, Arizona, December 1-3, 2004.

AREVA (2005). AREVA, World energy experts, Activity and Sustainable Development Report 2004. (Registered office: rue Le Peletier – 75009 Paris – France, http://www.areva.com/), published in July 2005.

Boeing (2005). "E-3 AWACS in Service Worldwide", March 2005. Boeing Integrated Defense Systems, P.O. Box 516, St. Louis, MO 63166, (Available from http://www.boeing.com/defense-space/ic/awacs/docs/E-3AWACS_overview.pdf)

Burton, C. S. (2006). "Uses and Air Emissions of Liquid PFC Heat Transfer Fluids from the Electronics Sector," Report prepared for Scott C. 巴 tos, U.S. Environmental Protection Agency.

Ecofys (2005). Reductions of SF_6 Emissions from High and Medium Voltage Electrical Equipment in Europe, Final Report to CAPIEL, S, Wartmann and J. Harnisch, June 28, 2005

FEPC and JEMA (2004). Federation of Electric Power Companies (FEPC) and the Japan Electrical Manufacturers' Association (JEMA), "Japanese Emission Factors." (Personal communication from Mr. Kiyoshi Saitoh of Japan Electrical Manufacturers Association (JEMA) to Mr. Kiyoto Tanabe, IPCC Technical Support Unit, November, 2004.)

Harris, D., and Hildebrandt, J. (2003). "Spray Cooling Electrical and Electronic Equipment," *COTS Journal*, November 2003.

CIGRE (2005). International Council on Large Electric Systems (CIGRE) Publication No.276: Guide for the Preparation of customized "Practical SF_6 Handling Instructions", Task Force B3.02.01, August 2005.

IEC (1996). International Electro-technical Commission (IEC) Standard 60694: "Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear standards," Second edition, 1996-05. Geneva, Switzerland.

Koch, E.C. (2004). "Special Materials in Pyrotechnics: III. Application of Lithium and its Compounds in Energetic Systems;" *Propellants, Explosives, Pyrotechnics*, Volume 29, Issue 2, Pages 67 - 80, 2004

May, G. (2006). F_2 Chemicals Limited. Personal communication with Deborah Ottinger Schaefer, January 23, 2006.

Maruyama, S. and Meguro, M. (2000). "SF_6 Gas Emission Reduction From Gas-Insulated Electrical Equipment in Japan.", Paper presented at the Conference on SF_6 and the Environment: Emission Reduction Strategies in San Diego, USA (November 2000).

NIST (1997). Gases for Electrical Insulation and Arc Interruption: Possible Present and Future Alternatives to Pure SF_6; by L. G. Christophorou, J. K. Olthoff, D. S. Green; NIST Technical Note 1425, National Institute of Standards, November 1997.

Schwarz, W. and Leisewitz, A. (1996). Current and future emissions of fluorinated compounds with global warming effect in Germany (in German). Report UBA-FB 1060 1074/01, Umweltbundesamt, Berlin.

Schwarz, W. and Leisewitz, A. (1999). Emissions and reduction potentials of HFCs, PFCs, and SF_6 in Germany. Report UBA-FB 298 41 256, Umweltbundesamt, Berlin.

Schwarz, W. (2005). Emissions, Activity Data, and Emission Factors of Fluorinated Greenhouse Gases (F-Gases) in Germany 1995-2002. Research Report 201 41 261/01, UBA-FB 000811/e, Umweltbundesamt, Berlin.

Schwarz, W. (2006). "The German Monitoring System for SF_6 Emissions from Equipment for Electricity Transmission and Distribution."

Smythe, K. (2004). 'Trends in SF_6 Sales and End-Use Applications: 1961-2003.' International Conference on SF_6 and the Environment: Emission Reduction Technologies, December 1-3, 2004, Scottsdale, AZ.

U.S. EPA (2004). U.S. Inventory of Greenhouse Gases and Sinks, 1990-2002. U.S. Environmental Protection Agency, April, 2004.

Vlachogiannis, D., *et al*. (2005). Assessment of the impact of SF_6 and PFCs reservoir tracers on global warming, the AEOLOS study, Non-CO_2 Greenhouse Gases (NCGG-4), coordinated by A. van Amstel, Rotterdam, p. 389-396.

第 8.4 节

Austria [Umweltbundesamt] (2004), AUSTRIA'S NATIONAL INVENTORY REPORT 2004, Submission under the United Nations Framework Convention on Climate Change

Beatty PCW, Kay B and Healy TEJ (1984), *Measurement of the rates of nitrous oxide uptake and nitrogen excretion in man*. British Journal of Anaesthesia; 56: 223-232.

Environment Canada (2004), Canada's Greenhouse Gas Inventory 1990-2002

Jordan M. (1996), Pharmacology in the Practice of Anaesthesia p 43. Arold, London. Edited by Kaufman L and Tabener PV.

U.S. EPA (2004). U.S. Inventory of Greenhouse Gases and Sinks, 1990-2002. U.S. Environmental Protection Agency, April, 2004.

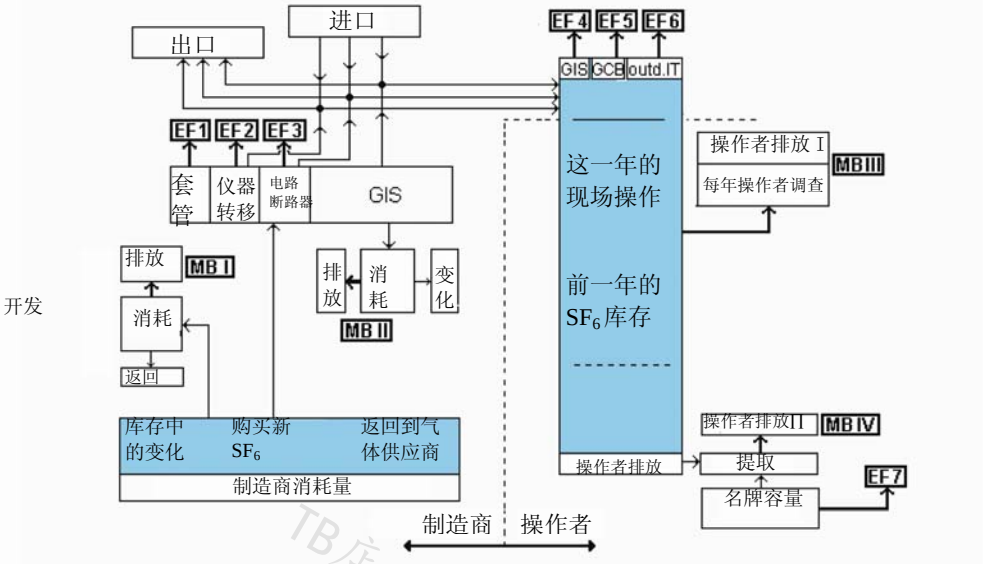
TB店：小泽智库

附件 8A　　方法 3 国家SF_6 清单系统举例

图 8A.1 和 8A.2 说明了方法 3 混合方法，该方法目前在德国用于密闭压力（高压）和密封压力（中压）设备（Schwarz，2006）。在图中，“MB”表示使用质量平衡方法的过程或寿命周期阶段，而“EF”表示使用排放因子的过程和寿命周期阶段。例如在制造中，质量平衡方法用于估算煤气绝缘开关设备填充中的排放，而排放因子用于估算套管、仪器变压器和电路断路器充填中的排放。在德国，后一类过程的排放速率为 1%或更低，生成的排放难以使用质量平衡方法进行测量。注意此图仅意在举例；当实施方法 3 时，鼓励各国选择适合国情的方法和排放因子。

TB店：小泽智库

图 8A.1　　方法 3 举例：德国高电压设备



TB店：小泽智库

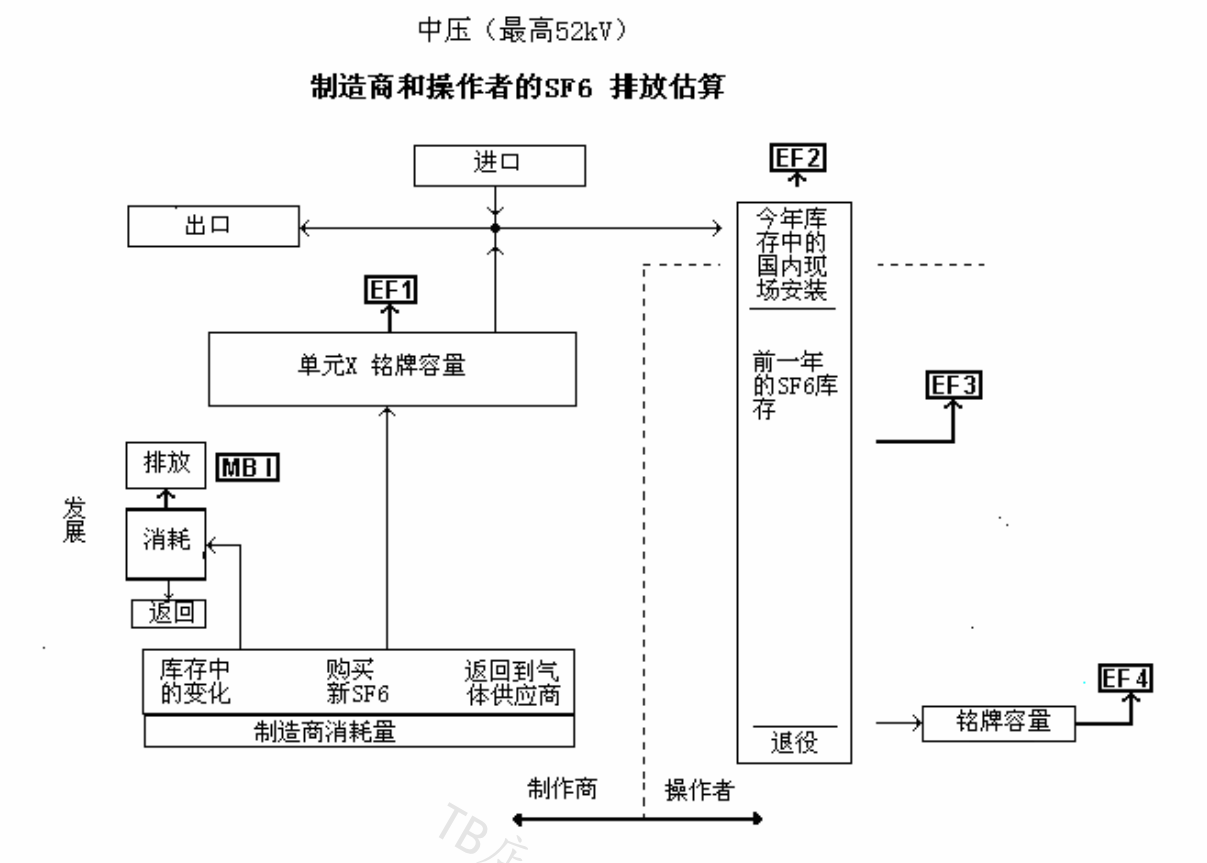
HV 中排放估算图例		
质量平衡方式		
化学符号	公式	
MB I	开发排放 = 开发消耗量减去开发部门的返回量	
MB II	GIS 充填排放 = 充填消耗量减去充填量（铭牌容量）；还适用于煤气绝缘线路（GIL）	
MB III	操作的排放 I = 对设备操作者每年的加料调查	
MB IV	操作排放 II = 退役设备的铭牌容量减去此设备中回收的气体	
排放因子（EF）方式		
化学符号	**排放因子（EF）种类**	**乘以**
EF 1	工厂充埋 EF 套管*	工厂内充埋套管的 NC**
EF 2	工厂充埋 EF 室外仪器变压器（IT）	工厂内充埋的 IT 的 NC
EF 3	工厂充埋 EF 气体电路断路器（GCB）	工厂内充埋的 GCB 的 NC
EF 4	企业设置 EF GIS 和 GIL	现场充埋 GIS 和 GIL 的 NC
EF 5	企业设置 EF GCB	现场内充埋的 GCB 的 NC
EF 6	企业设置 EF 室外 IT	现场内充埋的室外 IT 的 NC
EF 7	处置 EF	退役设备的 NC

* 套管视为 GIS 和企业设置的集成部分。

**NC = 设备经历给定过程的铭牌总容量

TB店：小泽智库

图 8A.2　　方法 3 举例：德国中压设备



MV 中排放估算图例		
质量平衡方式		
化学符号	公式	
MB I	开发排放 = 开发消耗量减去开发部门的返回量*	
排放因子（EF）方式		
化学符号	**排放因子（EF）种类**	**乘以**
EF 1	工厂充埋的 EF	工厂内充埋的 NC**
EF 2	企业设置 EF	现场充埋的 NC***
EF 3	操作的 EF	运行设备的 NC（当年和前年的总库存）
EF 4	处置 EF	退役的 NC

* 此质量平衡方式还适用于浇注树脂仪器变压器（IT）的制造。

**NC = 设备经历给定过程的铭牌总容量。

*** MV 设备已在工厂充气的国家内，企业设置排放可忽略。

ANNEX 1

WORKSHEETS

TB店：小泽智库

Contents

Annex 1 Worksheets
2A Mineral Industry A1.4
2A1 Cement Production A1.4
2A2 Lime Production A1.4
2A3 Glass Production A1.5
2A4 Other Process Uses of Carbonates A1.5
2B Chemical Industry A1.6
2B1 Ammonia Production A1.6
2B2 Nitric Acid Production A1.6
2B3 Adipic Acid Production A1.7
2B4 Caprolactam, Glyoxal and Glyoxylic Acid Production A1.7
2B5 Carbide Production A1.7
2B6 Titanium Dioxide Production A1.9
2B7 Soda Ash Production A1.10
2B8 Petrochemical and Carbon Black Production A1.10
2B9 Fluorochemical Production A1.15
2C Metal Industry A1.17
2C1 Iron and Steel Production A1.17
2C2 Ferroalloys Production A1.18
2C3 Aluminium Production A1.19
2C4 Magnesium Production A1.20
2C5 Lead Production A1.21
2C6 Zinc Production A1.21
2D Non-Energy Products from Fuels and Solvent Use A1.22
2D1 Lubricant Use A1.22
2D2 Paraffin Wax Use A1.22
2E Electronics Industry A1.23
2E1 Integrated Circuit or Semiconductor A1.23
2E2 TFT Flat Panel Display A1.24
2E3 Photovoltaics A1.24
2E4 Heat Transfer Fluid A1.25
2F Product Uses as Substitutes for Ozone Depleting Substances A1.26
2F1 Refrigeration and Air Conditioning A1.26
2F2 Foam Blowing Agents A1.26
2F3 Fire Protection A1.27
2F4 Aerosols A1.27

2F5 Solvents A1.28
2F6 Other Applications A1.28
2G Other Product Manufacture and Use A1.29
2G1 Electrical Equipment A1.29
2G2 SF_6 and PFCs from Other Product Uses A1.31
2G3 N_2O from Product Uses A1.34

The worksheets in this annex are designed to enable users to perform at least the Tier 1 (and in some cases Tier 2) emission estimation for each category under IPPU Sector.

TB店：小泽智库

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Mineral Industry - Cement Production
Category Code	2A1
Sheet	1 of 2

Individual Type of Cement Produced[1)]	A	B	C
	Mass of Individual Type of Cement Produced	Clinker Fraction in Cement	Mass of Clinker in the Individual Type of Cement Produced
	(tonne)	(fraction)	(tonne)
			C = A * B
Total			

1) Insert additional rows if more than two types of cement are produced.

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Mineral Industry - Cement Production
Category Code	2A1
Sheet	2 of 2

D	E	F	G	H	I
Imports for Consumption of Clinker	Exports of Clinker	Mass of Clinker Produced in the Country	Emission Factor for the Clinker in the Particular Cement	CO_2 Emissions	CO_2 Emissions
(tonne)	(tonne)	(tonne)	(tonne CO_2/ tonne clinker)	(tonne CO_2)	(Gg CO_2)
		F = C – D + E		H = F * G	$I = H/10^3$

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Mineral Industry - Lime Production
Category Code	2A2
Sheet	1 of 1

Type of Lime Produced[1), 2)]	A	B	C	D
	Mass of Lime Produced	Emission Factor for Lime Production	CO_2 Emissions	CO_2 Emissions
	(tonne)	(tonne CO_2/ tonne lime)	(tonne CO_2)	(Gg CO_2)
			C = A * B	$D = C/10^3$
Total				

1) Insert additional rows if more than two types of lime are produced.

2) When country-specific information on lime production by type is not available, apply the default emission factor to national level lime production data. (See Equation 2.8 in Chapter 2 of this volume.)

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Mineral Industry - Glass Production
Category Code	2A3
Sheet	1 of 1

A	B	C	D	E
Total Glass Production	Emission Factor for Glass Production	Average Annual Cullet Ratio	CO_2 Emissions	CO_2 Emissions
(tonne)	(tonne CO_2/ tonne glass)	(fraction)	(tonne CO_2)	(Gg CO_2)
			D = A * B * (1 – C)	$E = D/10^3$

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Mineral Industry - Other Process Uses of Carbonates[1)]
Category Code	2A4
Sheet	1 of 1

Type of Use	A	B	C	D
	Mass of Carbonate Consumed	Emission Factor for Carbonate Consumption[3), 4)]	CO_2 Emissions	CO_2 Emissions
	(tonne)	(tonne CO_2/ tonne carbonate)	(tonne CO_2)	(Gg CO_2)
			C = A * B	$D = C/10^3$
Ceramics				
Other Uses of Soda Ash				
Non Metallurgical Magnesia Production				
Other[2)]				

1) Limestone and other carbonate materials also are consumed in a variety of other industries not covered in Chapter 2 of Volume 3. Examples include carbonates used as fluxes and slagging agents in metals smelting and refining (e.g., iron and steel production and base metals such as copper), and as inputs to the chemical industry (e.g., fertiliser). The methods outlined here for estimating emissions from the use of carbonates are applicable to these other industries as well. It is *good practice* to allocate emissions from the use of limestone, dolomite and other carbonates to the industrial source category where they are emitted (e.g., iron and steel production).

2) This row should contain estimates of emissions that do not fit into any of the major sources presented in Table 2.7 in Chapter 2 of Volume 3. Insert additional rows, if necessary.

3) For the Tier 1 method, it is consistent with *good practice* for inventory compilers to assume that 85 percent of carbonates consumed are limestone and 15 percent of carbonates consumed are dolomite. For the Tier 1 method for soda ash use (Other Uses of Soda Ash), this default fraction (0.85:0.15) should not be applied, and the default value for sodium carbonate should be used. (For default emission factors for various carbonates, see Table 2.1 in Chapter 2 of Volume 3.

4) It is suggested that inventory compilers ensure that data on carbonates reflect pure carbonates and not carbonate rock. If data are only available on carbonate rock, a default purity of 95% can be assumed. For clays a default carbonate content of 10% can be assumed, if no other information is available.

Sector	Industrial Processes and Product Use			
Category	**Chemical Industry - Ammonia Production**			
Category Code	**2B1**			
Sheet	**1 of 2**			
A	B	C	D	E
Amount of Ammonia Produced	Fuel Requirement for Ammonia Production	Carbon Content of Fuel	Carbon Oxidation Factor of Fuel	CO_2 Generated
(tonne)	(GJ/ tonne ammonia produced)	(kg C/GJ)	(fraction)	(kg CO_2)
				E = (A * B * C * D) * 44/12

Sector	Industrial Processes and Product Use		
Category	**Chemical Industry - Ammonia Production**		
Category Code	**2B1**		
Sheet	**2 of 2**		
F	G	H	I
Amount of Urea Produced	CO_2 Recovered for Urea Production	CO_2 Emissions	CO_2 Emissions
(kg)	(kg CO_2)	(kg CO_2)	(Gg CO_2)
	G = F * 44/60	H = E – G	I = H/10^6

Sector	Industrial Processes and Product Use		
Category	**Chemical Industry - Nitric Acid Production**		
Category Code	**2B2**		
Sheet	**1 of 1**		
A	B	C	D
Amount of Nitric Acid Production	Emission Factor	N_2O Emissions	N_2O Emissions
(tonne)	(kg N_2O/tonne nitric acid produced)	(kg)	(Gg)
		C = A * B	D = C/10^6

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Chemical Industry - Adipic Acid Production
Category Code	2B3
Sheet	1 of 1

A	B	C	D
Amount of Adipic Acid Production	Emission Factor	N_2O Emissions	N_2O Emissions
(tonne)	(kg N_2O/tonne adipic acid produced)	(kg)	(Gg)
		C = A * B	$D = C/10^6$

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Chemical Industry - Caprolactam, Glyoxal and Glyoxylic Acid Production
Category Code	2B4
Sheet	1 of 1

Chemical	A	B	C	D
	Amount of Chemical Production	Emission Factor	N_2O Emissions	N_2O Emissions
	(tonne)	(kg N_2O/tonne chemical produced)	(kg)	(Gg)
			C = A * B	$D = C/10^6$
Caprolactam				
Glyoxal				
Glyoxylic Acid				
Total				

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Chemical Industry - Carbide Production
Category Code	2B5
Sheet	1 of 6 CO_2 Emissions (calculation based on raw material used)

Type of Carbide Produced/	A	B	C	D
	Raw Material (Petroleum Coke) Consumption	Emission Factor[1)]	CO_2 Emissions	CO_2 Emissions
	(tonne)	(tonne CO_2/tonne raw material used)	(tonne CO_2)	(Gg CO_2)
			C = A * B	$D = C/10^3$
Silicon Carbide (SiC)				
Calcium Carbide (CaC_2)				

1) The emission factor needs to be adjusted to account for the carbon contained in the product. See Section 3.6.2.1 of Volume 3.

Note: Inventory compilers should use either this sheet (1 of 6) or the next sheet (2 of 6), not both.

Sector	**Industrial Processes and Product Use**
Category	**Chemical Industry - Carbide Production**
Category Code	**2B5**
Sheet	**2 of 6 CO_2 Emissions (calculation based on carbide produced)**

Type of Carbide Produced	A	B	C	D
	Carbide Produced	Emission Factor	CO_2 Emissions	CO_2 Emissions
	(tonne)	(tonne CO_2/tonne carbide produced)	(tonne CO_2)	(Gg CO_2)
			C = A * B	$D = C/10^3$
Silicon Carbide (SiC)				
Calcium Carbide (CaC_2)				

Note: Inventory compilers should use either this sheet (2 of 6) or the previous sheet (1 of 6), not both.

Sector	**Industrial Processes and Product Use**
Category	**Chemical Industry - Carbide Production**
Category Code	**2B5**
Sheet	**3 of 6 CO_2 Emissions from Use of CaC_2 in Acetylene Production**

A	B	C	D
Calcium Carbide Used in Acetylene Production	Emission Factor	CO_2 Emissions	CO_2 Emissions
(tonne)	(tonne CO_2/tonne carbide used)	(tonne CO_2)	(Gg CO_2)
		C = A * B	$D = C/10^3$

Sector	**Industrial Processes and Product Use**
Category	**Chemical Industry - Carbide Production**
Category Code	**2B5**
Sheet	**4 of 6 CO_2 Emission (Total)**

A	B	C	D
CO_2 Emissions from Silicon Carbide (SiC) Production	CO_2 Emissions from Calcium Carbide (CaC_2) Production	CO_2 Emissions from Use of CaC_2 in Acetylene Production	Total CO_2 Emissions
(Gg CO_2)	(Gg CO_2)	(Gg CO_2)	(Gg CO_2)
From D in Sheet 1 of 6 or D in Sheet 2 of 6	From D in Sheet 1 of 6 or D in Sheet 2 of 6	From D in Sheet 3 of 6	D = A + B+ C

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Chemical Industry - Carbide Production
Category Code	2B5
Sheet	5 of 6 CH_4 Emissions from Silicon Carbide (SiC) Production (calculation based on raw material used)

A	B	C	D
Raw Material (Petroleum Coke) Consumption	Emission Factor	CH_4 Emissions	CH_4 Emissions
(tonne)	(kg CH_4/tonne raw material used)	(kg)	(Gg)
		C = A * B	$D = C/10^6$

Note: Inventory compilers should use either this sheet (5 of 6) or the next sheet (6 of 6), not both.

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Chemical Industry - Carbide Production
Category Code	2B5
Sheet	6 of 6 CH_4 Emissions from Silicon Carbide (SiC) Production (calculation based on carbide produced)

A	B	C	D
Carbide Produced	Emission Factor	CH_4 Emissions	CH_4 Emissions
(tonne)	(kg CH_4/tonne carbide produced)	(kg)	(Gg)
		C = A * B	$D = C/10^6$

Note: Inventory compilers should use either this sheet (6 of 6) or the previous sheet (5 of 6), not both.

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Chemical Industry - Titanium Dioxide Production
Category Code	2B6
Sheet	1 of 1

Type of production	A	B	C	D
	Amount of Production	Emission Factor	CO_2 Emissions	CO_2 Emissions
	(tonne)	(tonne CO_2/tonne produced)	(tonne CO_2)	(Gg CO_2)
			C = A * B	$D = C/10^3$
Titanium Slag				
Synthetic Rutile				
Rutile TiO_2				
Total				

Sector	Industrial Processes and Product Use		
Category	Chemical Industry - Soda Ash Production		
Category Code	2B7		
Sheet	1 of 2 Natural Soda Ash (calculation based on trona used)		
A	B	C	D
Amount of Trona Utilised	Emission Factor	CO_2 Emissions	CO_2 Emissions
(tonne)	(tonne CO_2/tonne trona utilized)	(tonne CO_2)	(Gg CO_2)
		C = A * B	D = C/10^3
Note: Inventory compilers should use either this sheet (1 of 2) or the next sheet (2 of 2), not both.			

Sector	Industrial Processes and Product Use		
Category	Chemical Industry -Soda Ash Production		
Category Code	2B7		
Sheet	2 of 2 Natural Soda Ash (calculation based on production)		
A	B	C	D
Amount of Natural Soda Ash Produced	Emission Factor	CO_2 Emissions	CO_2 Emissions
(tonne)	(tonne CO_2/tonne natural soda ash produced)	(tonne CO_2)	(Gg CO_2)
		C = A * B	D = C/10^3
Note: Inventory compilers should use either this sheet (2 of 2) or the previous sheet (1 of 2), not both.			

Sector	Industrial Processes and Product Use			
Category	Chemical Industry - Petrochemical and Carbon Black Production			
Category Code	2B8			
Sheet	1 of 12 CO_2 Emissions from Methanol Production			
Type of Process/Type of Feedstock[1), 2)]	A	B	C	D
	Amount of Methanol Produced	Emission Factor	CO_2 Emissions	CO_2 Emissions
	(tonne)	(tonne CO_2/tonne methanol produced)	(tonne CO_2)	(Gg CO_2)
			C = A * B	D = C/10^3
Type of Process = [ ] (please specify)				
Feedstock = [ ] (Please specify)				
Type of Process = [ ] (please specify)				
Feedstock = [ ] (Please specify)				
Total				

1) For details of process types and feedstock types, see Table 3.12 in Chapter 3 of Volume 3. For the default process type and the default feedstock, see Table 3.11 in Chapter 3 of Volume 3.

2) Insert additional rows if necessary.

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Chemical Industry - Petrochemical and Carbon Black Production
Category Code	2B8
Sheet	2 of 12 CH_4 Emissions from Methanol Production

A	B	C	D
Amount of Methanol Produced	Emission Factor	CH_4 Emission	CH_4 Emission
(tonne)	(kg CH_4/tonne methanol produced)	(kg)	(Gg)
		C = A * B	$D = C/10^6$

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Chemical Industry - Petrochemical and Carbon Black Production
Category Code	2B8
Sheet	3 of 12 CO_2 Emissions from Ethylene Production

Type of Feedstock[1), 2)] (please specify)	A	B	C	D	E
	Amount of Ethylene Produced	Emission Factor	Geographic Adjustment Factor[3)]	CO_2 Emissions	CO_2 Emissions
	(tonne)	(tonne CO_2/tonne ethylene produced)	(%)	(tonne CO_2)	(Gg CO_2)
				D = A * B * C/100	$E = D/10^3$
Total					

1) For details of feedstock types, see Table 3.14 in Chapter 3 of Volume 3. For the default feedstock, see Table 3.11 in Chapter 3 of Volume 3.

2) Insert additional rows if necessary.

3) For geographic adjustment factors, see Table 3.15 in Volume 3.

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Chemical Industry - Petrochemical and Carbon Black Production
Category Code	2B8
Sheet	4 of 12 CH_4 Emissions from Ethylene Production

Type of Feedstock[1), 2)] (please specify)	A	B	C	D
	Amount of Ethylene Produced	Emission Factor	CH_4 Emissions	CH_4 Emissions
	(tonne)	(kg CH_4/tonne ethylene produced)	(kg)	(Gg)
			C = A * B	$D = C/10^6$
Total				

1) For details of feedstock types, see Table 3.14 in Chapter 3 of Volume 3. For the default feedstock, see Table 3.11 in Chapter 3 of Volume 3.

2) Insert additional rows if necessary.

Sector	Industrial Processes and Product Use			
Category	Chemical Industry - Petrochemical and Carbon Black Production			
Category Code	2B8			
Sheet	5 of 12 CO_2 Emissions from Ethylene Dichloride/Vinyl Chloride Monomer Production			
Type of Process[1), 2)] (please specify)	A	B	C	D
	Amount of Ethylene Dichloride (EDC) or Vinyl Chloride Monomer (VCM) Produced[3)]	Emission Factor	CO_2 Emissions	CO_2 Emissions
	(tonne EDC produced) or (tonne VCM produced)	(tonne CO_2/tonne EDC produced) or (tonne CO_2/tonne VCM produced)	(tonne CO_2)	(Gg CO_2)
			C = A * B	D = C/10^3
Total				

1) For details of process types, see Table 3.17 in Chapter 3 of Volume 3. For the default process type, see Table 3.11 in Chapter 3 of Volume 3.

2) Insert additional rows if necessary.

3) Inventory compilers should use either EDC production or VCM production (not both) as activity data.

Sector	Industrial Processes and Product Use			
Category	Chemical Industry - Petrochemical and Carbon Black Production			
Category Code	2B8			
Sheet	6 of 12 CH_4 Emissions from Ethylene Dichloride / Vinyl Chloride Monomer Production			
Type of Process[1), 2)] (please specify)	A	B	C	D
	Amount of Ethylene Dichloride (EDC) or Vinyl Chloride Monomer (VCM) Produced[3)]	Emission Factor	CH_4 Emission	CH_4 Emission
	(tonne EDC produced) or (tonne VCM produced)	(kg CH_4/tonne EDC produced) or (kg CH_4/tonne VCM produced)	(kg)	(Gg)
			C = A * B	D = C/10^6
Total				

1) For details of process types, see Tables 3.11 and 3.19 in Chapter 3 of Volume 3. For the default process type, see Table 3.11 in Chapter 3 of Volume 3.

2) Insert additional rows if necessary.

3) Inventory compilers should use either EDC production or VCM production (not both) as activity data.

Sector	Industrial Processes and Product Use			
Category	Chemical Industry - Petrochemical and Carbon Black Production			
Category Code	2B8			
Sheet	7 of 12 CO_2 Emissions from Ethylene Oxide Production			
Type of Process[1), 2)] (please specify)	A	B	C	D
	Amount of Ethylene Oxide Produced	Emission Factor	CO_2 Emissions	CO_2 Emissions
	(tonne ethylene oxide produced)	(tonne CO_2/tonne ethylene oxide produced)	(tonne CO_2)	(Gg CO_2)
			C = A * B	$D = C/10^3$
Total				

1) For details of process types, see Table 3.20 in Chapter 3 of Volume 3. For the default process type, see Table 3.11 in Chapter 3 of Volume 3.

2) Insert additional rows if necessary.

Sector	Industrial Processes and Product Use			
Category	Chemical Industry - Petrochemical and Carbon Black Production			
Category Code	2B8			
Sheet	8 of 12 CH_4 Emissions from Ethylene Oxide Production			
Type of Process[1), 2)] (please specify)	A	B	C	D
	Amount of Ethylene Oxide Produced	Emission Factor	CH_4 Emissions	CH_4 Emissions
	(tonne ethylene oxide produced)	(kg CH_4/tonne ethylene oxide produced)	(kg)	(Gg)
			C = A * B	$D = C/10^6$
Total				

1) For details of process types, see Table 3.21 in Chapter 3 of Volume 3. For the default process type, see Table 3.11 in Chapter 3 of Volume 3.

2) Insert additional rows if necessary.

Sector	Industrial Processes and Product Use			
Category	Chemical Industry - Petrochemical and Carbon Black Production			
Category Code	2B8			
Sheet	9 of 12 CO_2 Emissions from Acrylonitrile Production			
Type of Process[1), 2)] (please specify)	A	B	C	D
	Amount of Acrylonitrile Produced	Emission Factor	CO_2 Emissions	CO_2 Emissions
	(tonne acrylonitrile produced)	(tonne CO_2/tonne acrylonitrile produced)	(tonne CO_2)	(Gg CO_2)
			C = A * B	D = C/10^3
Total				

1) For details of process types, see Table 3.22 in Chapter 3 of Volume 3. For the default process type, see Table 3.11 in Chapter 3 of Volume 3.

2) Insert additional rows if necessary.

Sector	Industrial Processes and Product Use			
Category	Chemical Industry - Petrochemical and Carbon Black Production			
Category Code	2B8			
Sheet	10 of 12 CH_4 Emissions from Acrylonitrile Production			
Type of Process[1), 2)] (please specify)	A	B	C	D
	Amount of Acrylonitrile Produced	Emission Factor	CH_4 Emissions	CH_4 Emissions
	(tonne acrylonitrile produced)	(kg CH_4/tonne acrylonitrile produced)	(kg)	(Gg)
			C = A * B	D = C/10^6
Total				

1) For details of process types, see Table 3.22 in Chapter 3 of Volume 3. For the default process type, see Table 3.11 in Chapter 3 of Volume 3.

2) Insert additional rows if necessary.

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Chemical Industry - Petrochemical and Carbon Black Production
Category Code	2B8
Sheet	11 of 12 CO_2 Emissions from Carbon Black Production

Type of Process[1), 2)] (please specify)	A Amount of Carbon Black Produced (tonne carbon black produced)	B Emission Factor (tonne CO_2/tonne carbon black produced)	C CO_2 Emissions (tonne CO_2) C = A * B	D CO_2 Emissions (Gg CO_2) D = C/10^3
Total				

1) For details of process types, see Table 3.23 in Chapter 3 of Volume 3. For the default process type, see Table 3.11 in Chapter 3 of Volume 3.

2) Insert additional rows if necessary.

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Chemical Industry - Petrochemical and Carbon Black Production
Category Code	2B8
Sheet	12 of 12 CH_4 Emissions from Carbon Black Production

Type of Process[1), 2)] (please specify)	A Amount of Carbon Black Produced (tonne carbon black produced)	B Emission Factor (kg CH_4/tonne carbon black produced)	C CH_4 Emissions (kg) C = A * B	D CH_4 Emissions (Gg) D = C/10^6
Total				

1) For details of process types, see Table 3.24 in Chapter 3 of Volume 3. For the default process type, see Table 3.11 in Chapter 3 of Volume 3.

2) Insert additional rows if necessary.

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Chemical Industry - Fluorochemical Production
Category Code	2B9
Sheet	1 of 3 HFC-23 Emissions from HCFC-22 Production

A Amount of HCFC-22 Produced (kg)	B Emission Factor (kg HFC-23/kg HCFC-22 produced)	C HFC-23 Emissions (kg) C = A * B	D HFC-23 Emissions (Gg) D = C/10^6

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Chemical Industry - Fluorochemical Production
Category Code	2B9
Sheet	2 of 3 By-product Emissions from Production of Other Fluorinated Compounds

Fluorinated Compound Emitted as By-product and Principal Fluorinated Compound Produced (Please specify such as "xxx from yyy production") [1]	A	B	C	D
	Amount of Principal Fluorinated Compound Produced	Byproduct Emission Factor [2]	Emissions	Emissions
	(kg)	(kg by-product gas emitted/kg F-compound produced)	(kg)	(Gg)
			C = A * B	D = C/10^6

1) Insert additional rows if necessary.

2) For sources that are not *key categories*, fugitive and by-product emissions are considered the same and those emissions are calculated using the next sheet (3 of 3).

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Chemical Industry - Fluorochemical Production
Category Code	2B9
Sheet	3 of 3 Fugitive Emissions from Production of Other Fluorinated Compounds

Fluorinated Compound Produced (Please specify) [1]	A	B	C	D
	Amount of Fluorinated Compound Produced	Fugitive Emission Factor [2]	Emissions	Emissions
	(kg)	(kg fugitive gas emitted/kg F-compound produced)	(kg)	(Gg)
			C = A * B	D = C/10^6

1) Insert additional rows if necessary.

2) For sources that are not *key categories*, fugitive and by-product emissions are considered the same. For Tier 1, in the absence of abatement measures, a default emission factor of 0.5 percent of production, not counting losses in transport and transfer of materials, is suggested for HFCs and PFCs,

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Metal Industry - Iron and Steel Production
Category Code	2C1
Sheet	1 of 2 CO_2 Emissions

Type of Steelmaking Method, etc	A	B	C	D
	Amount of Steel or Iron Production	Emission Factor	CO_2 Emissions	CO_2 Emissions
	(tonne crude steel produced, pig iron, DRI, sinter or pellet)	(tonne CO_2/tonne production)	(tonne CO_2)	(Gg CO_2)
			C = A * B	D = C/10^3
Basic Oxygen Furnace				
Electric Arc Furnace				
Open Hearth Furnace				
Pig Iron Production (not converted into steel)				
Direct Reduced Iron (DRI) Production				
Sinter Production				
Pellet Production				
TOTAL				

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Metal Industry - Iron and Steel Production
Category Code	2C1
Sheet	2 of 2 CH_4 Emissions

Type of Production	A	B	C	D
	Amount of Production	Emission Factor	CH_4 Emissions	CH_4 Emissions
	(tonne sinter, DRI or pig iron)	(kg CH_4/tonne production)	(kg)	(Gg)
			C = A * B	D = C/10^6
Sinter Production				
Direct Reduced Iron (DRI) Production				
Pig Iron Production				
TOTAL				

Sector	Industrial Processes and Product Use			
Category	**Metal Industry - Ferroalloys Production**			
Category Code	**2C2**			
Sheet	**1 of 2 CO_2 Emissions**			
	A	B	C	D
Type of Ferroalloy[1), 2)] (please specify)	Amount of Ferroalloy Production (tonne ferroalloy produced)	Emission Factor (tonne CO_2/tonne ferroalloy produced)	CO_2 Emissions (tonne CO_2)	CO_2 Emissions (Gg CO_2)
			C = A * B	$D = C/10^3$
Total				

1) For details of ferroalloy types, see Table 4.5 in Chapter 4 of Volume 3.

2) Insert additional rows if necessary.

Sector	Industrial Processes and Product Use			
Category	**Metal Industry - Ferroalloys Production**			
Category Code	**2C2**			
Sheet	**2 of 2 CH_4 Emissions**			
	A	B	C	D
Type of Ferroalloy[1), 2)] (please specify)	Amount of Ferroalloy Production (tonne ferroalloy produced)	Emission Factor (kg CH_4/tonne ferroalloy produced)	CH_4 Emissions (kg)	CH_4 Emissions (Gg)
			C = A * B	$D = C/10^6$
Total				

1) For details of ferroalloy types, see Table 4.7 in Chapter 4 of Volume 3.

2) Insert additional rows if necessary.

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Metal Industry - Aluminium Production
Category Code	2C3
Sheet	1 of 3 CO_2 Emissions

Type of Technology	A	B	C	D
	Amount of Aluminium Production	Emission Factor	CO_2 Emissions	CO_2 Emissions
	(tonne aluminium produced)	(tonne CO_2/tonne aluminium produced)	(tonne)	(Gg)
			C = A * B	$D = C/10^3$
Prebake				
Soderberg				
Total				

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Metal Industry - Aluminium Production
Category Code	2C3
Sheet	2 of 3 CF_4 Emissions

Type of Technology	A	B	C	D
	Amount of Aluminium Production	Emission Factor	CF_4 Emissions	CF_4 Emissions
	(tonne aluminium produced)	(kg CF_4/tonne aluminium produced)	(kg)	(Gg)
			C = A * B	$D = C/10^6$
CWPB				
SWPB				
VSS				
HSS				
Total				

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Metal Industry - Aluminium Production
Category Code	2C3
Sheet	3 of 3 C_2F_6 Emissions

Type of Technology	A	B	C	D
	Amount of Aluminium Production	Emission Factor	C_2F_6 Emissions	C_2F_6 Emissions
	(tonne aluminium produced)	(kg C_2F_6/tonne aluminium produced)	(kg)	(Gg)
			C = A * B	$D = C/10^6$
CWPB				
SWPB				
VSS				
HSS				
Total				

Sector	Industrial Processes and Product Use			
Category	**Metal Industry - Magnesium Production**			
Category Code	**2C4**			
Sheet	**1 of 2 CO_2 Emissions from Primary Production**			
Raw Material Source	A	B	C	D
	Amount of Primary Magnesium Production	Emission Factor	CO_2 Emissions	CO_2 Emissions
	(tonne primary magnesium produced)	(tonne CO_2/tonne primary magnesium produced)	(tonne)	(Gg)
			C = A * B	$D = C/10^3$
Dolomite				
Magnesite				
Total				

Sector	Industrial Processes and Product Use		
Category	**Metal Industry - Magnesium Production**		
Category Code	**2C4**		
Sheet	**2 of 2 SF_6 Emissions from Magnesium Casting Processes**		
A	B	C	D
Amount of Magnesium Casting	Emission Factor	SF_6 Emissions	SF_6 Emissions
(tonne magnesium casting)	(kg SF_6/tonne magnesium casting)	(kg)	(Gg)
		C = A * B	$D = C/10^6$

Note: As regards HFC 134-a, FK 5-1-12 and their decomposition products (e.g., PFCs), no Tier 1 method is provided because the industrial experience in using these compounds (HFC 134-a and FK 5-1-12) for magnesium protection purposes is yet very limited. However, if the greenhouse gas emission from the use of magnesium cover gases is a national *key category*, it is *good practice*, for inventory preparation purposes, to collect direct measurements of these greenhouse gas emissions.

Sector	Metal Industry
Category	Metal Industry - Lead Production
Category Code	2C5
Sheet	1 of 1

Source and Furnace Type[1), 2)] (please specify)	A Amount of Lead Production (tonne lead produced)	B Emission Factor (tonne CO_2/tonne lead produced)	C CO_2 Emissions (tonne) C = A * B	D CO_2 Emissions (Gg) $D = C/10^3$
Total				

1) For details of source and furnace types, see Table 4.21 in Chapter 4 of Volume 3.

2) Insert additional rows if necessary.

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Metal Industry - Zinc Production
Category Code	2C6
Sheet	1 of 1

Type of Process[1), 2)] (please specify)	A Amount of Zinc Production (tonne zinc produced)	B Emission Factor (tonne CO_2/tonne zinc produced)	C CO_2 Emissions (tonne) C = A * B	D CO_2 Emissions (Gg) $D = C/10^3$
Total				

1) For details of process types, see Table 4.24 in Chapter 4 of Volume 3.

2) Insert additional rows if necessary.

Sector	Industrial Processes and Product Use			
Category	**Non-Energy Products from Fuels and Solvent Use - Lubricant Use**			
Category Code	**2D1**			
Sheet	**1 of 1**			
A	B	C	D	E
Amount of Lubricant Consumed	Lubricant Carbon Content	Fraction Oxidized During Use (ODU factor)	CO_2 Emissions	CO_2 Emissions
(TJ)	(tonne-C/TJ)	(fraction)	(tonne CO_2)	(Gg CO_2)
			D = A * B * C * 44/12	$E = D/10^3$

Sector	Industrial Processes and Product Use			
Category	**Non-Energy Products from Fuels and Solvent Use – Paraffin Wax Use**			
Category Code	**2D2**			
Sheet	**1 of 1**			
A	B	C	D	E
Amount of Paraffin Waxes Consumed	Paraffin Waxes Carbon Content	Fraction Oxidized During Use (ODU factor)	CO_2 Emissions	CO_2 Emissions
(TJ)	(tonne-C/TJ)	(fraction)	(tonne CO_2)	(Gg CO_2)
			D = A * B * C * 44/12	$E = D/10^3$

TB/T · 小淫智库

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Electronics Industry - Integrated Circuit or Semiconductor
Category Code	2E1
Sheet	1 of 1

Fluorinated Compounds (FCs)	A	B	C	D	E
	Fraction of Annual Plant Production Capacity Utilization[1)]	Annual Manufacturing Design Capacity[1)]	Tier 1 Default FC Emission Factor[2)]	CO_2 Equivalent Conversion Factor[3)]	FC Emissions[4)]
	(fraction)	(Gm^2 of silicon processed)	(kg FC/m^2 of silicon processed)	(tonne CO_2 /tonne FC)	(Gg CO_2 equivalent)
					$E = A * B * C * D * 10^3$
CF_4			0.9		
C_2F_6			1		
CHF_3			0.04		
C_3F_8			0.05		
NF_3			0.04		
SF_6			0.2		
Total					

1) The same value should be entered in each row.

2) In using Tier 1, inventory compilers should not modify, in any way, the set of the FCs assumed here. Inventory compilers should not combine emissions estimated using Tier 1 method with emissions estimated using the Tier 2 or 3 methods. Neither may inventory compilers change the values of any factors in this column.

3) Typically, global warming potential (100 year time horizon) identified in the IPCC Assessment Report can be used. These factors should be the same as those used for other sectors/categories to ensure that they are all internally consistent in the inventory.

4) The Tier 1 method, unlike the Tier 3 or 2 methods, is designed to give an aggregated estimate of FC emissions although its methodology appears to produce gas-specific emissions.

Sector	Industrial Processes and Product Use				
Category	**Electronics Industry - TFT Flat Panel Display**				
Category Code	**2E2**				
Sheet	**1 of 1**				
Fluorinated Compounds (FCs)	A	B	C	D	E
	Fraction of Annual Plant Production Capacity Utilization[1)]	Annual Manufacturing Design Capacity[1)]	Tier 1 Default FC Emission Factor[2)]	CO_2 Equivalent Conversion Factor[3)]	FC Emissions[4)]
	(fraction)	(Gm^2 of glass processed)	(g FC/m^2 of glass processed)	(tonne CO_2 /tonne FC)	(Gg CO_2 equivalent)
					E = A * B * C * D
CF_4			0.5		
NF_3			0.9		
SF_6			4		
Total					

1) The same value should be entered in each row.

2) In using Tier 1, inventory compilers should not modify, in any way, the set of the FCs assumed here. Inventory compilers should not combine emissions estimated using Tier 1 method with emissions estimated using the Tier 2 or 3 methods. Neither may inventory compilers change the values of any factors in this column.

3) Typically, global warming potential (100 year time horizon) identified in the IPCC Assessment Report can be used. These factors should be the same as those used for other sectors/categories to ensure that they are all internally consistent in the inventory.

4) The Tier 1 method, unlike the Tier 3 or 2 methods, is designed to give an aggregated estimate of FC emissions although its methodology appears to produce gas-specific emissions.

Sector	Industrial Processes and Product Use		
Category	**Electronics Industry - Photovoltaics**		
Category Code	**2E3**		
Sheet	**1 of 2**		
Fluorinated Compounds (FCs)	A	B	C
	Fraction of Annual Plant Production Capacity Utilization[1)]	Annual Manufacturing Design Capacity[1)]	Fraction of PV manufacture that uses fluorinated compounds
	(fraction)	(Mm^2 of substrate processed)	(fraction)
CF_4			
C_2F_6			
Total			

1) The same value should be entered in each row.

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Electronics Industry - Photovoltaics
Category Code	2E3
Sheet	2 of 2

Fluorinated Compounds (FCs)	D	E	F
	Tier 1 Default FC Emission Factor[1]	CO_2 Equivalent Conversion Factor[2]	FC Emissions[3]
	(g FC/m^2 of substrate processed)	(tonne CO_2 /tonne FC)	(Gg CO_2 equivalent)
			F = A * B * C * D * E / 10^3
CF_4	5		
C_2F_6	0.2		
Total			

1) In using Tier 1, inventory compilers should not modify, in any way, the set of the FCs assumed here. Inventory compilers should not combine emissions estimated using Tier 1 method with emissions estimated using the Tier 2 or 3 methods. Neither may inventory compilers change the values of any factors in this column.

2) Typically, global warming potential (100 year time horizon) identified in the IPCC Assessment Report can be used. These factors should be the same as those used for other sectors/categories to ensure that they are all internally consistent in the inventory.

3) The Tier 1 method, unlike the Tier 3 or 2 methods, is designed to give an aggregated estimate of FC emissions although its methodology appears to produce gas-specific emissions.

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Electronics Industry - Heat Transfer Fluid
Category Code	2E4
Sheet	1 of 1

Fluorinated Compounds (FCs)	A	B	C	D	E
	Fraction of Annual Plant Production Capacity Utilization	Annual Manufacturing Design Capacity	Tier 1 Default FC Emission Factor[1]	CO_2 Equivalent Conversion Factor[2]	FC Emissions[3]
	(fraction)	(Gm^2 of silicon consumed)	(kg C_6F_{14}/m^2 of silicon consumed)	(tonne CO_2 /tonne C_6F_{14})	(Gg CO_2 equivalent)
					E = A * B * C * D * 10^3
C_6F_{14}			0.3		

1) Tier 1 default emission factor assumes heat transfer fluids have the same GWP and C_6F_{14} represents a suitable proxy. Inventory compilers should not change this value in using Tier 1 method.

2) Typically, global warming potential (100 year time horizon) identified in the IPCC Assessment Report can be used. These factors should be the same as those used for other sectors/categories to ensure that they are all internally consistent in the inventory.

3) The Tier 1 method, unlike the Tier 3 or 2 methods, is designed to give an aggregated estimate of FC emissions although its methodology appears to produce gas-specific emissions.

Sector	Industrial Processes and Product Use			
Category	**Product Uses as Substitutes for Ozone Depleting Substances – Refrigeration and Air Conditioning**			
Category Code	**2F1**			
Sheet	**1 of 1**			
HFCs/PFCs (please specify)	A	B	C	D
	Bank in Inventory Year[1)]	Average Emission Factor from installed base	Agent in Retired Equipment in Inventory Year	Emissions in Inventory Year
	(tonne)	(%)	(tonne)	(tonne)
				D = A * B/100 + C
HFC-23				
…				

1) In reality, it is necessary in the refrigeration and air conditioning application to deal with the development and tracking of banks. This means that an historical time series of country-specific or globally or regionally derived activity data is required dating back to the introduction of any new HFC or PFC. In order to do this, inventory compilers will need to implement spreadsheet calculations. A typical example, which is workable and inventory compilers could use, can be found in the *2006 Guidelines* CDROM. (V3_An1_Calculation_example_for_2F1.xls)

Sector	Industrial Processes and Product Use			
Category	**Product Uses as Substitutes for Ozone Depleting Substances – Foam Blowing Agents**			
Category Code	**2F2**			
Sheet	**1 of 1**			
HFCs/PFCs (please specify)	A	B	C	D
	Original Charge in Each of Previous Years[1)]	Annual Losses Emission Factor	First Year Loss in Inventory Year[2)]	Emissions in Inventory Year
	(tonne)	(%)	(tonne)	(tonne)
				D = A * B/100 + C
HFC-245fa				
…				

1) In reality, it is necessary in the foam application to deal with the historical time series of country-specific or globally or regionally derived activity data dating back to the introduction of any new HFC or PFC. In order to do this, inventory compilers will need to implement spreadsheet calculations. A typical example, which is workable and inventory compilers could use, can be found in the *2006 Guidelines* CDROM. (V3_An1_Calculation_example_for_2F2.xls)

2) For details on the first year loss emission factor, see Table 7.5 in Chapter 7 of this volume. In the case of open-cell foams, the first year loss emission factor is typically 100 %.

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Product Uses as Substitutes for Ozone Depleting Substances – Fire Protection
Category Code	2F3
Sheet	1 of 1

HFCs/PFCs (please specify)	A	B	C	D	E
	Bank in Inventory Year[1)]	Average Emission Factor from installed base	Agent in Retired Equipment in Inventory Year	Rate of Recovery of the Agent in Retired Equipment	Emissions in Inventory Year
	(tonne)	(%)	(tonne)	(%)	(tonne)
					E = A * B/100 + C * (1 – D/100)
HFC-23					
…					

1) In reality, it is necessary in the fire protection application to deal with the development and tracking of banks. This means that an historical time series of country-specific or globally or regionally derived activity data is required dating back to the introduction of any new HFC or PFC. In order to do this, inventory compilers will need to implement spreadsheet calculations. A typical example, which is workable and inventory compilers could use, can be found in the *2006 Guidelines* CDROM. (V3_An1_Calculation_example_for_2F3.xls)

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Product Uses as Substitutes for Ozone Depleting Substances - Aerosols
Category Code	2F4
Sheet	1 of 1

A		B	C	D	E
Quantity of HFCs/PFCs Contained in Aerosol Products Sold in Inventory Year		Quantity of HFCs/PFCs Contained in Aerosol Products Sold in Prior Year	Emission Factor (Loss of Current Year's Use)	Emissions of HFCs/PFCs from Aerosol Products	Emissions of HFCs/PFCs from Aerosol Products
Chemical[1), 2)] (please specify)	(tonne)	(tonne)	(fraction)	(tonne)	(Gg)
				D = A * C + B * (1 – C)	E = D/10^3

1) For chemicals that are used for this application, see Table 7.1 in Chapter 7 of Volume 3.

2) Insert additional rows if necessary.

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Product Uses as Substitutes for Ozone Depleting Substances - Solvents
Category Code	2F5
Sheet	1 of 1

A		B	C	D	E
Quantity of Solvents (HFCs/PFCs) Sold in Inventory Year		Quantity of Solvents (HFCs/PFCs) Sold in Prior Year	Emission Factor (Loss of Current Year's Use)	Emission of HFCs/PFCs from Solvents	Emission of HFCs/PFCs from Solvents
Chemical[1), 2)] (please specify)	(tonne)	(tonne)	(fraction)	(tonne)	(Gg)
				D = A * C + B * (1 – C)	E = D/10^3

1) For chemicals that are used for this application, see Table 7.1 in Chapter 7 of Volume 3.

2) Insert additional rows if necessary.

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Product Uses as Substitutes for Ozone Depleting Substances – Other Applications
Category Code	2F6
Sheet	1 of 1

A		B	C	D	E
Quantity of HFCs/PFCs Sold in Inventory Year		Quantity of HFCs/PFCs Sold in Prior Year	Emission Factor (Loss of Current Year's Use)	Emission of HFCs/PFCs from Other Applications	Emission of HFCs/PFCs from Other Applications
Chemical[1), 2)] (please specify)	(tonne)	(tonne)	(fraction)	(tonne)	(Gg)
				D = A * C + B * (1 – C)	E = D/10^3

1) For chemicals that are used for this application, see Table 7.1 in Chapter 7 of Volume 3.

2) Insert additional rows if necessary.

Sector	Industrial Processes and Product Use		
Category	Other Product Manufacture and Use - Electrical Equipment		
Category Code	2G1		
Sheet	1 of 5 Manufacturing Emissions of SF_6 [1)]		
Type of Equipment	A	B	C
	Total SF_6 Consumption by Equipment Manufacturers	Manufacturing Emission Factor [2)]	Manufacturing Emissions
	(tonne SF_6)	(fraction)	(tonne SF_6)
			C = A * B
Sealed-Pressure			
Closed-Pressure			
Gas-Insulated Transformers			
Total			

1) Emissions of PFCs can be estimated by the same calculation procedure.

2) Default emission factors depend on region for which emissions are being estimated. See Tables 8.2 through 8.4 in Chapter 8 of this volume.

Sector	Industrial Processes and Product Use		
Category	Other Product Manufacture and Use - Electrical Equipment		
Category Code	2G1		
Sheet	2 of 5 Equipment Installation Emissions of SF_6 [1)]		
Type of Equipment	D	E	F
	Total Nameplate Capacity of New Equipment Filled on Site (not at the factory)	Installation Emission Factor [2)]	Equipment Installation Emissions
	(tonne SF_6)	(fraction)	(tonne SF_6)
			F = D * E
Sealed-Pressure			
Closed-Pressure			
Gas-Insulated Transformers			
Total			

1) Emissions of PFCs can be estimated by the same calculation procedure.

2) Default emission factors depend on region for which emissions are being estimated. See Tables 8.2 through 8.4 in Chapter 8 of this volume.

Sector	Industrial Processes and Product Use		
Category	Other Product Manufacture and Use - Electrical Equipment		
Category Code	2G1		
Sheet	3 of 5 Equipment Use Emissions of SF_6 [1)]		
Type of Equipment	G	H	I
	Total Nameplate Capacity of Installed Equipment	Use Emission Factor [2), 3)]	Equipment Use Emissions
	(tonne SF_6)	(fraction)	(tonne SF_6)
			I = G * H
Sealed-Pressure			
Closed-Pressure			
Gas-Insulated Transformers			
Total			

1) Emissions of PFCs can be estimated by the same calculation procedure.

2) Default emission factors depend on region for which emissions are being estimated. See Tables 8.2 through 8.4 in Chapter 8 of this volume.

3) The 'use emission factor' includes emissions due to leakage, servicing, maintenance, and equipment failures.

Sector	Industrial Processes and Product Use		
Category	Other Product Manufacture and Use - Electrical Equipment		
Category Code	2G1		
Sheet	4 of 5 Equipment Disposal Emissions of SF_6 [1)]		
Type of Equipment	J	K	L
	Total Nameplate Capacity of Retiring Equipment	Fraction of SF_6 Remaining at Retirement [2)]	Equipment Disposal Emissions
	(tonne SF_6)	(fraction)	(tonne SF_6)
			L = J * K
Sealed-Pressure			
Closed-Pressure			
Gas-Insulated Transformers			
Total			

1) Emissions of PFCs can be estimated by the same calculation procedure.

2) Default emission factors depend on region for which emissions are being estimated. See Tables 8.2 through 8.4 in Chapter 8 of this volume.

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Other Product Manufacture and Use - Electrical Equipment
Category Code	2G1
Sheet	5 of 5 Total Emissions of SF_6 [1)]

Type of Equipment	M	N
	Total Emissions	Total Emissions
	(tonne SF_6)	(Gg SF_6)
	M = C + F + I + L	$N = M/10^3$
Sealed-Pressure		
Closed-Pressure		
Gas-Insulated Transformers		
Total		

1) Emissions of PFCs can be estimated by the same calculation procedure.

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Other Product Manufacture and Use - SF_6 and PFCs from Other Product Uses
Category Code	2G2
Sheet	1 of 7 SF_6 Emissions from Military Applications (AWACS)

A	B	C	D
National AWACS Fleet	Emission Factor	SF_6 Emissions	SF_6 Emissions
(number of AWACS)	(kg SF_6/plane)	(kg)	(Gg)
		C = A * B	$D = C/10^6$

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Other Product Manufacture and Use - SF_6 and PFCs from Other Product Uses
Category Code	2G2
Sheet	2 of 7 SF_6 Emissions from University and Research Particle Accelerators

A	B	C	D	E	F
Number of University and Research Particle Accelerators in the Country	SF_6 Use Factor	SF_6 Charge Factor	SF_6 Emission Factor	SF_6 Emissions	SF_6 Emissions
(number)	(fraction)	(kg SF_6/particle accelerator)	(fraction)	(kg)	(Gg)
				E = A * B * C * D	$F = E/10^6$

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Other Product Manufacture and Use - SF_6 and PFCs from Other Product Uses
Category Code	2G2
Sheet	3 of 7 SF_6 Emissions from Industrial and Medical Particle Accelerators

Process Description	A	B	C	D	E
	Number of Particle Accelerators that use SF_6 by Process Description in the Country	SF_6 Charge Factor	SF_6 Emission Factor	SF_6 Emissions	SF_6 Emissions
	(number)	(kg SF_6/particle accelerator)	(fraction)	(kg)	(Gg)
				D = A * B * C	$E = D/10^6$
Industrial Accelerator (High Voltage: 0.3-23 MV)					
Industrial Accelerator (Low Voltage: <0.3 MV)					
Medical					
Total					

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Other Product Manufacture and Use - SF_6 and PFCs from Other Product Uses
Category Code	2G2
Sheet	4 of 7 SF_6 Emissions[1)] from Adiabatic Uses

Type of Applications[2), 3)] (please specify)	A	B	C
	Sales into application in year t-3	SF_6 Emissions in year t	SF_6 Emissions in year t
	(tonne)	(tonne)	(Gg)
		B = A	$C = B/10^3$
Total			

1) Emissions of PFCs can be estimated by the same calculation procedure.

2) For example, car tires, sport shoe soles and tennis balls.

3) Insert additional rows, if necessary.

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Other Product Manufacture and Use - SF_6 and PFCs from Other Product Uses
Category Code	2G2
Sheet	5 of 7 SF_6 Emissions from Sound-Proof Glazing

A	B	C	D	E	F
SF_6 Purchased to Fill Windows Assembled in Inventory Year	Assembly Emission Factor	Assembly Emissions	Capacity of Existing Windows in Inventory Year	Leakage Emission Factor	Leakage Emissions
(tonne SF_6)	(fraction)	(tonne SF_6)	(tonne SF_6)	(fraction)	(tonne SF_6)
		C = A * B			F = D * E

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Other Product Manufacture and Use - SF_6 and PFCs from Other Product Uses
Category Code	2G2
Sheet	6 of 7 SF_6 Emissions from Sound-Proof Glazing

G	H	I	J	K
Amount Left in Windows at End of Lifetime (Disposed of in Inventory Year)	Recovery Factor[1)]	Disposal Emissions	Total Emissions	Total Emissions
(tonne SF_6)	(fraction)	(tonne SF_6)	(tonne SF_6)	(Gg SF_6)
		I = G * (1 – H)	J = C + F + I	$K = J/10^3$

1) Recovery factor is assumed to be zero unless country-specific information is available.

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Other Product Manufacture and Use - SF_6 and PFCs from Other Product Uses
Category Code	2G2
Sheet	7 of 7 Emissions of SF_6 and PFCs from Other Prompt Emissive Applications

Type of Applications [1), 2)] (please specify)	A	B	C	D
	Sales into application in year t	Sales into application in year t-1	Emissions in year t	Emissions in year t
	(tonne)	(tonne)	(tonne)	(Gg)
			C = 0.5 * (A + B)	$D = C/10^3$
Total				

1) For example, tracers and use in production of optical cables.

2) Insert additional rows, if necessary.

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Other Product Manufacture and Use - N_2O from Product Uses
Category Code	2G3
Sheet	1 of 2

Type of Applications	A	B	C
	Quantity of N_2O Supplied in this Application Type in Year t	Quantity of N_2O Supplied in this Application Type in Year t-1	Emission Factor
	(tonne)	(tonne)	(fraction)
Medical Applications			
Propellant in Aerosol Products			
Other (please specify) [1)]			
Total			

1) Insert additional rows, if necessary.

Sector	Industrial Processes and Product Use
Category	Other Product Manufacture and Use - N_2O from Product Uses
Category Code	2G3
Sheet	2 of 2

Type of Applications	D	E
	N_2O Emission	N_2O Emission
	(tonne)	(Gg)
	D = (0.5 * A + 0.5 * B) * C	$E = D/10^3$
Medical Applications		
Propellant in Aerosol Products		
Other (please specify) [1)]		
Total		

1) Insert additional rows, if necessary.

附件 2

潜在排放（以前对 HFC、PFC 和 SF6 的消费量采用方法 1）

TB店：小泽智库

作者

Paul Ashford (英国) 和 Jochen Harnisch (德国)

TB店：小泽智库

目录

附件 2　潜在排放（以前对 HFC、PFC 和 SF6 的消费量采用方法 1）.....A2.4
A2.1　计算潜在排放的基本方法.....A2.4
A2.2　根据以前的方法 1b估算潜在排放的其它计算.....A2.6
参考文献.....A2.7

公式

公式 A2.1.....A2.4
公式 A2.2.....A2.4
公式 A2.3.....A2.5
公式 A2.4.....A2.6
公式 A2.5.....A2.6
公式 A2.6.....A2.6
公式 A2.7.....A2.6
公式 A2.8.....A2.7

TB店·小泽智库

表

表 A2.1 根据以前的方法 1a 计算潜在排放的方案.....A2.5

附件 2　　潜在排放（以前对 HFC、PFC 和 SF6 的消费量采用方法 1）

A2.1　　计算潜在排放的基本方法

以前对氢氟碳化物 (HFC)、全氟碳(PFC)和六氟化硫(SF_6)的消费量采用下述方法，即前方法 1 评估“潜在”排放，现不再推荐该方法用作估算 HFC、PFC 或 SF_6 排放的方法。这是因为对于储存快速增长且排放延迟数十年的源头，很可能总体高估其排放，例如空调、制冷设备、泡沫和电气设备。但是当与实际排放估算一起考虑时，潜在排放方式可以协助验证涵盖来源的完整性，可作为质量控制检查，方法是将按此“潜在排放方式”对每种化合物计算的国内总消耗量与各种使用的所有活动数据之和进行比较。还可能协助监测库存温室气体的增加，并据此表明未来的潜在环境负担。因此，此处列入的方法用于参考目的，例如促进一致的时间序列。

因为化学物质的净消耗量等于产量加上进口量减去出口量，基本方法（前方法 1）的计算公式如下所示：

公式 A2.1

$$\text{所有用途中潜在的 } SF_6 \text{ 排放} = \text{产量} + (\text{进口量} - \text{出口量}) - \text{去除量}$$

产量系指新化学物质的产量。不应包括回收液体的重新处理。进口量和出口量包括批量化学物质，可能包括或不包括产品中包含的化学物质数量，例如冰箱、空调、包装材料、绝缘泡沫、灭火器等。

尽管 HFC、PFC 和 SF_6 的去除目前没有广泛实施，且在某些情况下从技术角度较难实施，但是应作为减少排放的潜在措施。HFC、PFC 和 SF_6 生产期间的副产品排放和与生产及运销有关的逃逸排放必须分别计算。

有两个版本以前标注为方法 1（a和b），取决于是否考虑了产品中的HFC、PFC和SF_6。在以前的方法 1a 中，*未*考虑产品包含的化学物质。在以前的方法 1b中，考虑了产品包含的化学物质。使用两个版本的原因是，预期，在许多国家中要获得在这些产品中HFC、PFC和SF_6 进口量和出口量有关的数据，可能会有困难，至少在短期会有困难。如果相关数据可获，则首先选择以前的方法 1b。或者，备用活动数据可用于考虑消耗量（潜在排放），此消耗量与包含HFC、PFC和SF_6的产品贸易有关。

如果各国选择开发潜在排放估算，则鼓励这些国家分别跟踪单独的 HFC、PFC 和 SF_6。但是这些跟踪（尤其是进口量和出口量）可能很复杂，因为许多商业类型的 HFC/PFC 制冷剂、发泡剂、溶剂等是两种或多种 HFC 和/或 PFC 的混合物。重要的是注意，用于类似用途的液体成分可能会因不同化学公司开发的各种配方而有所差异。

以前的方法 1a

一国进出口的各种产品中包含的 HFC、PFC 和 SF_6 数量可能很难估算。在以前的方法 1a 中，在计算潜在排放时仅考虑批量进出口的化学物质，这目前用于按照蒙特利尔议定书报告臭氧损耗物质(ODS)的类似方法。以下定义适用于：

公式 A2.2

$$\text{进口量} = \text{批量进口的 } HFC/PFC/SF_6$$

$$\text{出口量} = \text{批量出口的} HFC/PFC/SF_6$$

以前方法 1a 的应用可能导致潜在排放的低估或高估，这取决于包含 HFC、PFC 和 SF_6 的大部分产品是在进口还是在出口。

有关批量化学物质产量和出口量的数据可从各化学公司获得。有关批量化学物质进口的信息可从客户服务处获得。国家环境保护局可能保存了销毁的 HFC、PFC 和 SF_6 记录（如果有）。

应根据表 A2.1 中的方案，计算各种化学物质的潜在排放数据。

表 A2.1 **根据以前的方法 1a 计算潜在排放的方案**
报告年：
化学品类型（例如 HFC-134a）：
化学物质产量 + 批量进口化学物质 – 批量出口化学物质 – 化学物质的去除 = 总和（化学物质的潜在排放）

必须考虑与 HFC、PFC 和 SF_6 的生产和运销有关的排放，如第 3.10 节“氟化物生产”中所述。

以前的方法 1b

以前的方法 1b 是以前方法 1a 的扩展，它包括进出口的各种产品中包含的 HFC、PFC 和 SF_6 。然后以下定义可适用于：

公式 A2.3

$$\text{进口量} = \text{批量进口的化学物质} + \text{含 } HFC/PFC/SF_6 \text{ 的产品中进口的化学物质量}$$

$$\text{出口量} = \text{批量出口的化学物质} + \text{含 } HFC/PFC/SF_6 \text{ 的产品中出口的化学物质量}$$

有关 HFC、PFC 和 SF_6 批量出口和生产数据应由商业公司提供给其国家政府。有关批量化学物质进口的信息应可从客户服务中获取，从理论上也可以获自包含 HFC、PFC 和 SF_6 的产品和设备的进出口量。但是实际上，关税代码通常不会区分出包含和不包含 HFC、PFC 和 SF_6 的这些产品和设备。因此使用包含 HFC、PFC 和 SF_6 的备用活动估算可能会有帮助。国家环境保护局可能保存了销毁的 HFC、PFC 和 SF_6 记录。

若要根据以前的方法 1b 计算潜在的排放，表 A2.1 中的计算方案必须加于扩展，以包括产品中化学物质的进出口量。第 A2.2 节已经根据制冷设备、泡沫产品、灭火器设备、溶剂和气溶胶，演示根据出口/进口量计算排放的可能设置，其结果应加入到使用表 A2.1 计算的排放中。在第 A2.2 节中，HFC-xxx 用作演示此程序的示例，实际上将必须对每种单独的 HFC、PFC 和 SF_6 执行这项程序。

A2.2 根据以前的方法 1B估算潜在排放的其它计算

制冷

公式 A2. 4

$$G_{HFC-xxx}=G(\text{装置}i)\bullet n(\text{装置}i)\bullet F_{HFC-xxx}(\text{装置}i)+\cdots+G(\text{装置}m)\bullet n(\text{装置}m)\bullet F_{HFC-xxx}(\text{装置}m)$$

其中：

$G_{HFC-xxx}$ = 预装料的制冷装置中HFC-xxx的总进口量（出口量）[1]

G(单元 i) = 类型 i 的制冷装置中填充制冷剂 ($i = i \rightarrow m$)

n(单元 i) = 进口（出口）的 i 类制冷装置数

$F_{HFC-xxx}$(装置i) = 装置类型i的制冷剂（混合）中成分HFC-xxx的比例[2]

泡沫产品[3]

公式 A2.5

$$G_{HFC-xxx}=V(\text{泡沫 }i)\bullet J_{HFC-xxx}(\text{泡沫 }i)+\cdots+V(\text{泡沫}m)\bullet J_{HFC-xxx}(\text{泡沫 }m)$$

其中：

$G_{HFC-xxx}$ = 软泡沫和硬泡沫中 HFC-xxx 的总进口量（出口量）

V(泡沫 i) = 进口（出口）的 i 类泡沫体积 ($i = i \rightarrow m$)

$J_{HFC-xxx}$(泡沫 i) = 每单位体积的 i 类泡沫剩余的发泡剂 HFC-xxx 量

灭火器（预先装料的）

公式 A2. 6

$$G_{HFC-xxx}=G(\text{装置}i)\bullet n(\text{装置}i)\bullet F_{HFC-xxx}(\text{装置}i)+\cdots+G(\text{装置}m)\bullet n(\text{装置}m)\bullet F_{HFC-xxx}(\text{装置}m)$$

其中：

$G_{HFC-xxx}$ = 预先装料的灭火器中 HFC-xxx 的总进口量（出口量）

G(单元 i) = 类型 i 的灭火装置中灭火剂的填充（$i = i \rightarrow m$）

n(单元 i) = 进口（出口）的 i 类灭火装置数量

$F_{HFC-xxx}$(单元i) = 装置类型i的灭火剂成分HFC-xxx的比例[4]

溶剂

公式 A2.7

$$G_{HFC-xxx}=G(\text{溶剂 }i)\bullet F_{HFC-xxx}(\text{溶剂 }i)+\cdots+G(\text{溶剂 }m)\bullet F_{HFC-xxx}(\text{溶剂 }m)$$

其中：

$G_{HFC-xxx}$ = 溶剂中 HFC-xxx 的总进口（出口）量

[1] 撾评渥爸脭可能是冰箱、冷冻机、窗式空调装置、拆分装置、冷却器等。

[2] 许多制冷装置会包含 HFC/PFC 混合物。必须考虑每种化学物质的比例(HFC-xxx)。

[3] 包括各种产品中的绝缘和非绝缘泡沫，例如冰箱、绝缘面板、预制管道界面、PU 合成系统等。

[4] 许多灭火装置将包含 HFC/PFC 混合物。必须考虑每个化学物质的比例(HFC-xxx)。

G(溶剂 *i*) = 进口（出口）的 *i* 类溶剂量 ($i = i \rightarrow m$)

$F_{HFC\text{-}xxx}$(溶剂 *i*) = 类型 *i* 的溶剂成分 HFC-xxx 的比例 [fn]

气溶胶

公式 A2.8

$$G_{HFC-xxx} = G(\text{罐 } i) \bullet n(\text{罐 } i) + \cdots + G(\text{罐 } m) \bullet n(\text{罐 } m)$$

其中：

$G_{HFC\text{-}xxx}$ = 气溶胶罐中 HFC-xxx 的总进口（出口）量

G(罐 *i*) = *i* 类气溶胶罐中 HFC-xxx 助剂装料 ($i = i \rightarrow m$)

n(罐 *i*) = 进口（出口）的 *i* 类气溶胶罐数

参考文献

IPCC (1997). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories. Houghton J.T., Meira Filho L.G., Lim B., Tréanton K., Mamaty I., Bonduki Y., Griggs D.J. Callander B.A. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

TB店：小泽智库

附件 3

1996 年以来的改进

TB店：小泽智库

作者

Jochen Harnisch（德国）和 William Kojo Agyeman-Bonsu（加纳）

Paul Ashford (英国)、Scott Bartos (美国)、Lisa Hanle (美国)、Charles Jubb (澳大利亚)、Jerry Marks (美国)、Archie McCulloch (英国)、Robert Lanza (美国)、Jos G. J. Olivier (荷兰)、Deborah Ottinger Schaefer (美国) 和 Timothy Simmons (英国)

TB店：小泽智库

目录

附件 3　1996 年以来的改进 A3.4
A3.1　采掘工业排放 A3.4
A3.2　化学工业排放 A3.4
A3.3　金属工业排放 A3.4
A3.4　源于燃料和溶剂使用的非能源产品 A3.5
A3.5　电子工业排放 A3.5
A3.6　臭氧损耗物质氟化替代物的排放 A3.5
A3.7　其它产品制造和使用 A3.5
A3.8　燃料非能源使用中 CO2 的完整性和分配 A3.6

TB店：小泽智库

附件 3　　1996 年以来的改进

本卷包含了《1996 年 IPCC 国家温室气体清单指南修订本》（《1996 年 IPCC 指南》） 所述及“工业过程”和“溶剂和其它产品使用”部分所涵盖的更改和改进。首先本《指南》（《2006 年 IPCC 指南》）对能源部门和工业过程部门中燃料燃烧释放的二氧化碳 (CO_2) 排放分配介绍了实际指南，而这些在《1996 年 IPCC 指南》中并不明确。其次，本《指南》的基本原则为，排放应报告在产生这些排放的行业中。因此，在报告某些排放的类别中有变动，尤其是石灰石、白云石和其它碳酸盐使用产生的排放更是如此。

以下列出的其它主要变化和/改进与本卷的每一章关联。

A3.1　采掘工业排放

与早先的指南文档相比，《2006 年 IPCC 指南》对采掘一章有三个关键变化。首先，对所有源类别引入了新的基于输入的方法，根据对生产过程的碳酸盐给料数量、类型和组成成分来估算排放。例如，除了基于水泥生产期间基于熟料输出的方法 2 之外，根据炉窑的碳酸盐给料来估算排放，阐述了一种备选方法。

其次，拟定了清晰的指南，说明石灰石、白云石和其它碳酸盐使用产生的排放的报告位置。其次，本《指南》的基本原则为，排放应报告在产生这些排放的行业中。例如，石灰石用作钢铁生产的熔剂，则使用石灰石所产生的排放应报告在钢铁生产下。仅有用于采掘工业的石灰石和白云石产生的排放应当报告在采掘工业一章。鼓励清单编制者认真评估此项变化可能如何影响，尤其采掘工业、化学工业和金属生产。

此外，先前的指南仅强调了石灰石和白云石使用，而本《指南》还概述了其它碳酸盐使用产生的排放的估算方法，包括碳酸镁和碳酸钠。本《指南》还建立了三种方法用于估算玻璃生产中的排放。还考虑了含碳酸盐材料（例如磷酸盐矿石）的酸化反应中因酸引起的 CO_2 释放，不过未提供具体的估算方法，。

A3.2　化学工业排放

已经介绍了新的排放源：己内酰胺、乙二醛和乙醛酸生产中的氧化亚氮(N_2O)排放，以及二氧化钛生产中的 CO_2 排放。纯碱生产从采掘工业重新移至化学工业。在纯碱生产部分，合成（索尔伟）纯碱生产过程的方法在《1996 年 IPCC 指南》和《国家温室气体清单优良作法指南和不确定性管理 (GPG2000)》未有提及，而现已有介绍。

已经对石化生产过程增加了 CO_2 排放因子，包括甲醇、乙烯、二氯乙烷/氯乙烯、环氧乙烷、丙烯腈和碳黑生产的排放因子。对于这些石化生产过程，已经更新了甲烷排放因子。苯乙烯生产不再纳入指南文档。以文本形式对所有源类别的方法 1、2 和 3 进行了系统说明。

扩展了与排放相关过程的说明，给出了有关这些过程化学和技术方面的更多信息。

还给出了更加系统的指南，以避免在燃料产品用作原料或还原剂时的重复计算（涉及能源部门的全面性问题）。在氨气生产、电石生产和二氧化钛和石化生产（第 3.2、3.6、3.7 和 3.9 节）中讨论这个问题。

尿素生产中 CO_2 利用的讨论纳入有关氨气生产一节。以前计算为工业过程部门的尿素使用的排放已经根据使用尿素的部门（能源部门和农业、林业和其它土地利用 (AFOLU) 部门）进行了重新分配，从而适当考虑氨气企业中生产的出口尿素。像以前一样，使用氨气生产过程中回收的 CO_2 制造的其它化学产品产生的排放与氨气生产中的排放一起考虑。

HCFC-22 生产中 HFC-23 排放的计算方法已经纳入该行业内使用的主要方法，包括方法 3 中连续的直接、替代和过程中测量以及方法 2 中基于效率的材料平衡方法。此外，有关其它氟化合物生产中的逸散排放和副产品排放已经添加了清晰的指南，包括氢氟碳化物(HFC)、六氟化硫(SF_6) 和六氟化铀(UF_6)。

A3.3　金属工业排放

《2006 年 IPCC 指南》的金属工业部分纳入了大量变化。当包括含碳酸盐矿物的碳和含碳材料用于金属生产过程，用于过程内直接生产能源的之外的目的时，CO_2 排放现在计算在金属指南中。例如，铝生产基于碳电极中的 CO_2 排放现已纳入铝的指南，用于钢铁制造的石灰石和白云石使用产生的 CO_2 排放已纳入钢铁生产的指南。

金属工业部分现在包括了估算冶金（煤）焦生产中 CO_2 和 CH_4 排放的指南；但是冶金焦生产中 CO_2 和 CH_4 排放应报告在能源部门下，而不是工业过程和产品使用(IPPU) 部门下。铁矿石和其它含铁原料中的直接还原铁(DRI)、芯块和熔渣生产的排放因子现已纳入钢铁生产。为使用氧化炉 (BOF)、电弧炉 (EAF) 和平炉 (OHF) 炼钢过程和鼓风炉炼铁过程提供了单独的 CO_2 排放因子。

基于白云石和方解石原材料的初级镁生产中的 CO_2 排放也纳入本节。此外，已经编制了新指南，可供计算锌和铅生产造成的 CO_2 排放。为初级和次级铅和锌生产过程提供了单独的 CO_2 排放因子。还为铁合金生产过程纳入了更全面的指南。《2006 年 IPCC 指南》为镁提供了修订指南，反映了新气体替换六氟化硫作为保护气的工作。最后，已经更新计算因子以反映测量的排放因子的最新经验和影响计算的过程材料的典型成分，而且在某些情况下纳入了新的公式。

A3.4 源于燃料和溶剂使用的非能源产品

在 IPPU 部门内，第 5 章中所述的几乎所有这个源类别都是全新的。《1996 年 IPCC 指南》涵盖了沥青和铺路中的排放，但是不太详细。本文涵盖的产品包含：润滑剂、固体石蜡、地沥青/沥青和溶剂。

润滑剂的排放以前涵盖在燃料燃烧下，在润滑剂使用期间引起的排放与加热所用的废弃物润滑剂的任何排放之间没做任何区别。对于固体石蜡情况亦相同。沥青排放系指铺路沥青、屋顶铺设沥青和其它应用场合沥青的生产和使用。沥青排放还包括沥青吹制中的排放。子类“2D3 溶剂使用”系指《1996 年 IPCC 指南》的子类 3A 和 3B。尽管沥青和溶剂不是直接温室气体排放的重要来源，但本章对其进行了描述，因为它们是臭氧前体的来源（非甲烷挥发性有机化合物 (NMVOC)，而且沥青还是一氧化碳(CO)的来源）。尤其，溶剂使用是非常重要的 NMVOC 来源。

A3.5 电子工业排放

《1996 年 IPCC 指南》和 *GPG2000* 说明了仅对 7 种氟化碳化合物的半导体制造的排放估算的方法：CF_4、C_2F_6、CHF_3、C_3F_8、c-C_4F_8、NF_3 和 SF_6。《2006 年 IPCC 指南》扩展了该范围，以包括更多制造部门和更多气体，更新方法 1 和排放因子，并对排放因子和活动数据提供了不确定性的清晰估算。《2006 年 IPCC 指南》纳入了液晶显示器 (LCD) 制造、光电流 (PV) 电池制造和半导体制造中热传导液体使用产生的排放。此外，《2006 年 IPCC 指南》中温室气体数量已经被扩展，包括了二氟甲烷 (CH_2F_2)、八氟环戊烯 (C_5F_8)、六氟丁二烯 (C_4F_6) 和八氟四氢呋喃 (C_4F_8O)；另外还添加了 F_2 和 COF_2，因为即使它们不是温室气体，CF_4 也可能会在其使用期间形成。采用了新的方法 1，其中包括了所有部门的新缺省排放因子和活动数据。

A3.6 臭氧损耗物质氟化替代物的排放

本章涵盖了大量源类别（应用场合）中的排放，已经成为编写《1996 年 IPCC 指南》从来的重要研究对象。对于延迟排放（例如制冷、泡沫和防火）部门情况尤其如此，Gamlen 和其他人提出的早先排放因子估算已经得到进一步发展，可反映许多子应用场合的不同排放速率。其中很多已纳入 *GPG2000*。

这种理解加深的结果之一是，已经认识到用作《1996 年 IPCC 指南》方法 1 的潜在排放方法已不再适用。潜在排放方法仍然在本卷的附件 1 中仍被描述为源的完整性的验证工具，以及对每种化合物活动数据总和的质量控制检查，该总和应等于潜在排放方法中计算的表观国内消耗量之和。因此本《指南》现在提出的方法 1 是实际的排放估算方法，不过经常基于缺省排放因子，并有可能在不能获得更佳信息时，使用全球/地区活动数据库。本卷第 7 章包含了这些新方法 1 的示例，以及如何实施这些方法的指南。简化的质量平衡方法还保持在合适的部门中，最常见的是使用和维修增压设备（制冷与防火）。还已注意处理气溶胶中包含的溶剂。现在来自所有基于气溶胶产品中的排放，不管其用途如何，均要报告在气溶胶应用场合内。

活动信息继续成为 ODS 替代物领域（尤其是在国家级）的最大挑战，这有两个原因。第一个原因是，很难监测含 HFC 和/或全氟化碳(PFC)产品的贸易，第二个原因是可能需要保护特定化学物质活动数据的机密性。来自著名来源中的全球/地区活动数据可能因此对某些报告国提供重大帮助，建议将 IPCC 排放因子数据库 (EFDB) 作为这些数据的归口单位。但是列入排放因子数据库会提供了某种程度的保证，确保适当过程得到跟踪，但是清单编制者仍将负责评估这些数据是否适用于其目的。

A3.7 其它产品制造和使用

《1996 年 IPCC 指南》仅包含了两种方法可用于估算电气设备中的 SF_6 排放：(1) 将排放换算为化学消耗量的潜在方法， (2) 将特定国家或全球缺省排放因子分别应用到正在使用和退役设备中 SF_6 数量的基于排放因子的简便方法。*GPG2000* 介绍了三个方法 3 质量平衡方法和更详细的方法 2 基于排放因子的方法，后者对每个生命周期阶段提供了排放因子。此外，*GPG2000* 为后者提供了区域缺省排放因子。

《2006 年 IPCC 指南》通过两种方式简化了 *GPG2000* (1) 将两种方法 3 质量平衡方法替换为单一灵活的方法 3，它同时包含质量平衡和基于排放因子组分。(2) 将国家级质量平衡方法移至质量保证/质量控制一节，(3) 将估算潜在排放的方法从“方法学选择”讨论中移至可以用于质量保证/质量控制的单独一节，(4) 用基于排放因子的缺省方法替换潜在排放方法，该方法已经从方法 2 移至方法 1。这些变化保留了一个方法 3、一个方法 2 和一个方法 1。本《指南》还更新了 *GPG2000* 中提供的地区排放因子，为其它类型的设备和其它地区提供了数值。最后，本《指南》对无法获得所有设施的首选数据时如何选择和使用备用活动数据提供了新的指南。这些更新纳入了过去若干报告年中积累的经验。

估算研究和工业加速器和雷达侦察机（例如 AWACS）中排放的具体方法已经加入“其它产品中的 SF_6 和 PFC 使用”一节。已经添加 SF_6 和 PFC 的潜在附加来源的指示性清单，为清单编制人员提供指导。

另外，已经改进了产品使用中 N_2O 排放的有关指南，例如医疗应用场合。

A3.8 燃料非能源使用中 CO2 的完整性和分配

已经引入了两种质量控制 (QC) 方法 – *CO_2 完整性检查*和*原料平衡检查*，用于检查计算化石燃料作为原料/还原剂使用时 CO_2 排放的完整性。提供了指南以便利此项任务的组织和完成：(a) 检查不同子类级别非能源使用来源（包括用作原料和还原剂）中报告的自下而上计算的 CO_2 排放是否完整和一致； b) 检查清单中纳入的过程原料/还原剂需求是否与国家能源统计资料记录的非能源使用/原料供应保持平衡。而且，还对记录和报告这些排放在清单中如何*分配*以及如何检查完整性（1.4 节）提供了指导。

第 1.3 节阐述了估算和报告化石燃料非能源使用中 CO_2 排放的指导原则，并说明了与此估算方法有关的数据问题。

TB店：小泽智库

附录 4

工业过程和产品用途部门的词汇表

TB店：小泽智库

附录 4　　工业过程和产品用途部门的词汇表

本附录提供了在本卷中使用的工业过程和产品用途（IPPU）部门术语定义和缩写。本附录应与这些《指南》第 1 卷中提供的一般“词汇表”结合使用，第 1 卷中的词汇表提供了本卷和其它卷中所用的术语定义。

词汇表

乙炔炭黑过程

从乙炔中产生碳黑的热分解过程。

己二酸（己二酸肥酸）

在生产尼龙 6.6 时作为中间步骤主要用在化工的羧基酸。商业上通过氧化过程从环己胺中产生此物质。生产己二酸的过程会产生副产品氧化氮(N_2O)。

氨氧化

在存在氨气 (NH_3) 和氧气 (O_2) 条件下从石蜡等转化为腈 (R-CN) 的过程。典型的例子为丙稀 (C_3H_6)、氨气和氧气经过化学反应后产生丙稀腈。

沥青

沥青是地沥青和混合物（包括粗砂或细砂）的混合产品，在铺设公路和地表覆盖（也称人行道）时使用，还可用于盖屋顶和工业用途。主要的沥青类型有：热混合沥青 (HMA)、液化沥青、稀释沥青、慢固化沥青（同义词：铺路油）、乳化沥青和石油沥青砂胶。稀释液和乳剂通常用作初级涂层和粘性涂层；盖屋顶用石油沥青砂胶。混合物（包括粗砂或细砂）和热沥青的混合物铺设在马路上，经过压实和后续冷却，成为众所周知的沥青。混合物在沥青混合物中的比例大约为 90%-96%（沥青粘合料组成剩下的 4%-10%）。美国非正式采用的术语“沥青”指的是石油提炼过程的残余物地沥青（天然沥青）和从地沥青中产生的“沥青粘合料”，亦指铺路和其它应用场合的“沥青混凝土”。

沥青粘合料

在热混合沥青混凝土和其它铺设应用场合中准备用作粘合料的地沥青（天然沥青）。在美国，有时沥青粘合料还非正式地指 “沥青水泥”。

沥青混凝土

沥青混凝土由沥青粘合料（地沥青、沥青水泥）和矿石混合物一起混合，成层铺设，然后压实。热混合沥青混凝土（也称为热混合沥青）是 约 95% 矿石混合物与在混合之前加热的沥青粘合料凝固在一起的复合物。在美国，沥青混凝土有时非正式地称为“沥青”或“沥青混凝土”。

库（用于第 7 章和第 8 章）

库指现存于设备、化学原料、泡沫材料和其它物质中还未释放到大气中的产品总量。此术语通常用于臭氧损耗物质和其它氟化化合物的替代物。

碱性氧气转炉(BOF)

碱性氧气转炉是用生铁和废铁炼钢的主要方式。氧气吹入融化的装料中，氧化铁中出现的碳（大约 4%），将这些碳的含量减小到钢所需的水平（大约 0.5%）。产生的二氧化碳和一氧化碳通过气体和除尘系统排放出去。氧化过程加热融化的装料，帮助融化添加的废铁。‘Linz-Donawitz’炼钢工艺首次在奥地利开发之后，碱性氧气转炉也称为‘LD-转炉’（或‘Linz-Donawitz 转炉）。

地沥青

地沥青是具有胶质结构的固体、半固体或粘性碳氢化合物，颜色从棕色到黑色不等，天然存在或获自通过从大气蒸馏中油渣的真空蒸馏得到的原油蒸馏渣滓。它是沥青混凝土的组成部分（通常占混合物的4%到 10%），用于将混合物（沥青混凝土的其它矿物质组成部分）凝固到一起，通常用于铺路和屋顶材料，还用于喷雾密封应用场合。大多数（通常为 80% 到 90%）用于铺路。地沥青通常存放在大约150°C 下，保持在液体状态。在美国，地沥青通常指得是“沥青”或“沥青粘合料”。

鼓风炉

在钢铁工业中使用的炉子通过气流加强燃烧，尤其是通过热气混合物和矿石、焦炭以及熔剂的炼铁炉。

氧化沥青/吹制沥青

氧化地沥青的同义词。通过吹热气加热沥青使其产生最终产品工业用途所需的物理特性。氧化后的沥青通常用于盖屋顶、管道涂料和液压应用场合。也称为“喷射沥青”或“吹制精练沥青”。

衬套

一种设备，允许一个或多个电气导体通过墙壁或箱桶的隔离物，可令导体绝缘。附加到隔离物的方式（法兰或装夹设备）形成了衬套部分。

煅烧分解

水泥或石灰制造中的化学过程，其中原材料、主要是碳酸盐在窑炉中加热产生金属氧化物和二氧化碳，例如 $CaCO_3$ + 热量 = CaO + CO_2。更常见的情况是，煅烧分解是加热引起的过程，消除水之外的结构化凝固挥发性物质。

己内酰胺

己内酰胺 ($NH(CH_2)_5CO$) 是尼龙-6 纤维和塑料的单体，含有地毯生产中使用的大量纤维。制造己内酰胺的商业过程以甲苯或苯为基础。

TB版：小泽智库

黑碳原料

重质芳烃油，可产自作为石油精练过程或冶金（煤）焦炭生产过程的副产品。

碳质量平衡计算（用于 3.9 节）

估算化学过程中碳总排放量的方法，方式是识别进出该过程的每个过程流量的质量流速和碳含量。要考虑的过程流量包括原材料（即，原料）、补充燃料、初级产品、次级产品、固体及液体废品和废气流量（例如清洗气、烟气）。

碳酸盐

包含基本 CO_3^{-2} 的化合物。在煅烧时，碳酸盐基本物质分解产生二氧化碳(CO_2)。在采掘工业中消耗的普通碳酸盐包括碳酸钙 (CaCO3) 即方解石；碳酸镁 ($MgCO_3$) 即菱镁矿；以及碳酸钙镁 ($CaMg(CO_3)_2$) 即白云石。

催化剂

加速化学反应的物质，不是作为原材料消耗，也不会成为反应的化学产品。

催化剂选择性

进入催化反应过程的初级原料比例，将转化为过程的初级产品。

催化剂焚烧

有机化合物在低温反应中使用金属催化剂转化为 CO_2 和 H_2O 的氧化过程。出现催化剂焚烧的温度低于热焚烧的温度。

催化氧化

通常指使用催化剂将原料（例如天然气）转化为 CO_2 和 H_2O 的氧化过程。

水泥窑灰（CKD）

在烧窑或高温冶金生产线中产生的未完全焚烧的灰尘。CKD 可以部分或全部回收到窑炉中再次利用。

中心线过程

中心线过程系指过程变量的基准值，它控制着商用制造设备的性能规格。这些基准值包括气流、腔压、等离子功率等。通常由半导体设备制造商修改这些条件，为特定的要求优化生产条件。

电路断路器

机械开关设备，能够在正常电路情况下接通、传导和中断电流，还可以接通和传导指定时间的电流，并在出现短路等异常电路情况时切断电流。

水泥熟料

在水泥制造过程中，在高温下窑炉内产生的中间产品。在窑炉中，碳酸钙经焚烧成为石灰 (CaO) 和二氧化碳 (CO_2)。然后在半陶瓷节结中，CaO 与二氧化硅 (SiO_2) 以及其它氧化物形成液压反应矿物（主要是硅酸钙），这称为水泥熟料。然后水泥熟料磨细（通常掺进少量石膏）形成水泥。水泥熟料制造中产生的 CO_2（来源于焚烧和窑炉燃料的燃烧）通常作为废品释放到大气中，这是全球 CO_2 排放的主要源头。

密闭压力系统

使用中需要周期性用气体充填（加料）的电气设备。这类设备通常每个功能单位包含 5 到数百千克。传输设备通常属于此类。在最新的 IEC 标准中，全新的密闭压力系统紧密度规范是每个隔箱的相对泄漏速度，SF6 的标准化值是每年 0.5% - 1%。但是，现场陈旧的密闭压力系统可能有相当高的泄漏速度。

煤焦油

通过蒸馏烟煤来制造焦炭而形成的液体副产品。包含许多有机化合物的粘性黑色液体。煤焦油可进一步蒸馏获得各个芳烃化合物（蒸馏物）和煤焦油沥青（碳沥青）。煤焦油产品用作盖屋顶、防水和绝缘化合物，且作为许多染料、药物和油漆的原材料。

焦炉煤气

由不与煤气厂和市政煤气工厂连接的焦炭生产商和钢铁制造厂进行固体燃料碳化和气化操作的副产品。

混合重整

结合常规重整过程和催化氧化反应产生甲醇。

常规重整

结合流量重整反应产生合成气和甲醇合成气体反应产生甲醇。

去除

在氟化温室气体中，“去除”指的是将所有或大部分化合物永久转换成或分解成一个或多个稳定物质的过程，这些物质不是氟化温室气体。

去除或清除率 (DRE)

去除或清除率 (DRE) 系指控制设备去除或清除所有相关污染物的效率，用十进制表示（按照碳或 CO2 当量基础）。DRE 等于 1 减去从排放控制设备中排出的所有相关污染物含量与进入排除控制设备的所有相关污染物含量的比例。相关污染物系指这些《指南》涉及的任意温室气体（参见第 1 卷第 8 章），包括在去除过程中形成的污染物。

直接氯化

化合物产生替代氯化物的直接反应，例如乙烯 (C_2H_4) 与氯气 (Cl_2) 产生二氯乙烷。

直接还原铁

也称为“海绵铁”；优质铁矿石芯块在铁的熔点之下直接还原获得的含金属铁产品。铁的固态还原，不经鼓风炉中的液态转化形式。

处理性排放（用于第 8 章）

在设备处理或退役期间出现的氟化温室气体排放。

对于方法 2（公式 8.2），处理性排放定义为包括与气体回收、气体循环利用和未回收气体的去除关联的排放。对于方法 3（公式 8.7A 和 8.7B），处理性排放定义为包括与气体回收关联的排放。（与循环利用和去除关联的排放分别以方法 3 各公式予以说明）为两个方法定义的处理性方法会考虑回收装料的退役设备比例（回收效率），以及执行回收时回收的剩余装料比例（回收效率）。

电弧熔炉(EAF)

电气炼钢生产中主要批次的熔炉类型。EAF 的主要应用是重熔废钢。但是，EAF 可以装填有限数量的废铁、生铁和直接还原铁。从石墨电极到金属熔池的电弧产生电能可以提供热量。电极通常由石墨或 Soderberg（碳）胶制成。EAF 还用于其它冶金应用场合，例如铁合金和类似物质（碳化硅）的生产。

电力设备

用作发电、电能转化、电力传输、配电或电能利用等用途的任何物品，例如发电机、变压器、电力设备、测量仪器、保护设备和绕线系统。尽管某些 SF_6 用于高压煤气绝缘线路 (GIL)、户外煤气绝缘仪器变压器和其它设备，但在电力设备中使用的大多数六氟化硫 (SF_6) 用于煤气绝缘的开关设备和变电站 (GIS) 以及煤气电路断路器 (GCB)中。 此外，全氟碳 (PFC) 用于某些地区的电力变压器中。

电力设备故障

电力设备（除煤气污染物本身之外的任何功能）的重大或灾难性故障会造成煤气箱中出现裂缝或熔出一个或多个孔，并因此导致在此箱体中出现填料泄漏。

排放速率

过程、生命周期和/或定义的时段（通常是一年）的排放，除以该过程或生命周期阶段的相关活动数据，例如用于制造的化学物质总消耗量或使用设备的**铭牌容量**。推荐的单位是年百分比。

设备数量

在执行泄漏探测程序中使用的单个生产设备（例如阀门、法兰）的库存。

乙烷

从天然气和炼油气流中提取出的自然产生的饱和碳氢化合物 (C_2H_6)。主要用于通过蒸汽裂解的乙烯生产。

放热的

产品的能量少于反应物能量的化学反应；从系统中散发出热量。

工厂充埋排放

工厂中出现的最初填料排放。

铁合金

铁合金这一术语用于说明铁和一种或多种金属聚合而成的合金，这些金属包括硅、镁、铬、钼、钒和钨等。硅金属生产通常包括在铁合金组中，因为硅金属生产过程类似于硅铁过程。这些合金用于脱氧和改变钢的物质特性。

最终利用排放

设备最后充填与其处理期间出现的排放。这些可能占总排放的重要份额，特别是在设备具有低泄漏速度且充填补不频繁时。

火炬

设备，用于燃烧废气流量中挥发性有机化合物，没有能量回收。

氟化合物 (FC)

氟化合物 (FC)这一术语用于第 6 章“电子工业排放”，用于说明电子生产期间使用高低（或零）含量 GWP 氟化气体和液体的宽广范围。FC 包括某些全氟碳 (PFC)、氢氟碳化物 (HFC) 以及六氟化硫 (SF_6)。当其使用会形成 CF4 等高含量 GWP 产品时，也包括诸如 CH2F2、COF2 和 F2 等低（或零）含量 GWP 化学物质。

炉黑

这种碳在炉子中通过工业过程生产，方法是在可调整和可控制的过程中进行不完全燃烧，这些过程会使产品 (IUPAC) 内出现一系列多种特性。

炉黑过程

用黑炭原料和天然气产生黑炭的高温分解过程。

煤气绝缘线

用于电力传输和配电的金属铠装线路，旨在通过大气压气体之外的绝缘气体与电气接地的外部箱体至少获得部分绝缘。

热压块铁

转化成压块的直接还原铁，通常便利材料的运输。

混合生命周期方式

估算电气设备排放的方法 3。按照合适给出的数据可用性和国家及过程特定的环境，此方法利用排放因子方式、质量平衡方式或两种组合方式估算生命周期各阶段的排放。

不完全燃烧

有机化合物燃烧，其燃烧造成有机化合物不能 100%转化成 CO_2 和 H_2O。这可能是由于缺氧或低温，妨碍完全化学反应。一氧化碳是作为不完全燃烧的副产品产生的。

初次充填排放

在使用设备的工厂或现场，设备初次充填期间出现的排放。

安装排放

在设备试运行之前使用设备的现场出现的初次充填排放。

设备传感器

一种传感器，旨在通过将电压和电流的初始系统值转换成适用于数据处理的可重复值，用于测量仪器、仪表、继电器和其它类似设备。

泄漏

在正常工作条件下运行的某台或某类设备的排放，不包括维护、维修和电气设备故障中的排放。

泄漏探测程序

通过测量单个生产设备的排放，直接测量逃逸排放源（例如阀门、法兰）排放的程序。

泄漏率

给定时期内，一般为一年，某台设备或某类设备的泄漏除以设备铭牌容量。推荐的单位是年百分比。

石灰窑渣 (LKD)

石灰炉窑生产线中产生的未焚烧到完全焚烧的灰渣。尽管 LKD 很少回收到石灰炉窑，但还是类似于 CKD。LKD 可用作水泥炉窑的原材料。

损失率

排放速率。

制造业排放

在厂房和属设备制造商负责产生的排放，包括设备研发、测试和操作或保持加料填充的排放。

质量平衡方式（用于第 7 章和第 8 章）

估算氟化温室气体排放的方法，这些气体产生于可应用于个体单元和单元聚合体（例如国家、应用场合或设施）的设备使用。在此方法中，每年的排放是当年消耗的气体数量与用于填充设备能力净增长或替换去除气体的气体量之间的差异。

冶金焦

焦炉焦炭的同义词。焦炭是某些品级烟煤通过高温液化（碳化）形成的高碳燃料和/或还原剂，是杂质少和碳含量高的多孔燃料，主要用于炼铁鼓风炉和制造铁合金、铅及锌等冶金过程。包括半焦炭（在低温情况下用煤的碳化获得的固体产品）以及焦炉焦炭，主要用作家庭燃料。不要与石油焦混淆。

剂量喷雾器 (MDI)（医疗气溶胶）

分配吸入肺部药物的方法。

甲醇

也称甲基酒精，尤其用作溶剂、防冻剂或变性剂。还用于合成其它化学物质。应包括从天然气中产生的甲醇及炼油厂原料数据。

矿石沥青

石油蒸馏的残渣。参见“沥青”。

铭牌容量

设备制造商规定的充分和适当的液体/气体充填量，目的是获得设备的规范性能。铭牌容量通常标示在设备的铭牌上，不一定是实际充填量，可能会受到泄漏和其它排放的影响。此定义与本卷第 1、6、7 和 8 有关。

氮酸

在肥料生产和己二酸生产中主要用作原料的强酸。生产氮酸时会产生非故意的副产品氧化氮(N_2O)。

粗丁烯/石油气

链烃的同义词。具有开放链的碳氢化合物的类别，包含一个或多个双重粘合剂。这组碳氢化合物具有一般分子式 C_nH_{2n}。烯粗丁按相应的石蜡命名，通过向词干中添加“烯 ene”或“炔 ylene”（例如聚乙烯 polyethylene 和聚丙烯 polypropylene）。最简单的粗丁烯是乙烯 C_2H_4。

平炉

平炉也称反射炉，组件包括宽大的茶盘形耐火线炉膛，具有较低的炉顶。生铁、石灰石和废料加入炉膛中，使用预热的气体通过架空的火炉加热，之后炉子中加入熔融的生铁，再进一步加热产生钢。火炉通常是燃气点火的。

使用中氧化的因子（ODU 因子）

表示化石燃料碳比例的因子，这些燃料碳是在化石燃料非能源产品用途期间经氧化形成的。

氧氯化

乙烯 (C_2H_4) 与盐酸 (HCl) 和氧气 (O_2) 进行反应产生二氯乙烷和水 (H_2O)。

氧气吹炼钢炉煤气

在氧气转炉（或碱性氧气转炉）中炼钢时产生的副产品：在离开炉子时回收。此气体亦称为转炉气或 LD 气。数据应对应于下列情况所用的煤气数量：电力生产，或从气体中回收废热并销售给第三方。应包括此煤气的数量和鼓风炉煤气。

消耗臭氧层物质 (ODS)

已知消耗平流层臭氧层的物质。ODS 受《蒙特利尔议定书》管制，其调理剂为氯氟烃 (CFC)、氢氯氟烃 (HCFC)、含溴氟烃、甲基溴 (CH3Br)、四氟化碳 (CCl4)、甲基氯仿 (CH_3CCl_3)、氢溴氟烃 (HBFC) 和溴氯甲烷。

石蜡链烃的同义词。石蜡这一名称通常专指具有长直链的烷烃分子（异构体）。另见“固体石蜡”。

固体石蜡

链烃和石蜡的同义词。石蜡这一名称通常专指具有长直链的烷烃分子（异构体）。这些是饱和的脂肪族碳氢化合物。这些石蜡是在润滑油脱蜡时提取的残渣。它们具有晶体结构，精细程度按其级别。其主要特征如下：在熔点 高于 45°C 时，它们是无色无味和透明的。

石油焦

有光泽的黑色固体残渣，是炉中油类裂解和碳化作用中凝结过程的最终产品。主要成分是碳（90% 到 95%），燃烧时通常不会留下任何灰烬。主要用于冶金过程，在水泥制造中用作燃料。此术语不包括从煤的碳化过程中获得的固体残渣（冶金焦）。有时，这种残渣可以分为可销售的焦炭或催化剂焦炭。可售焦炭是在延迟或液体焦化炉中产生的石油焦品级，可以转化为相对较纯的碳。这种‘绿色’焦炭可以出售或进一步通过焚烧提纯。催化剂焦炭产生于许多催化操作（例如催化裂解），其中碳堆积在催化剂上，因此会消除催化剂的活性。通过烧掉碳重新活化催化剂，碳在提炼过程中用作燃料。这种碳或焦炭不能以集中形式回收。

沥青

作为残渣获得的各种深色重质粘性物质。煤焦油沥青是在焦炭炉中从冶金 [煤] 焦炭生产中得出的煤焦油成分，用于盖屋顶、阳极生产和其它工业应用场合。矿石沥青衍自石油蒸馏的残渣。“沥青 pitch”这一术语有时不能正确用于描述地沥青或沥青。请注意对于“煤焦油”，术语“煤焦油”和“煤焦油沥青”[碳沥青] 不是同义词。

见：http://www.koppers.com/htm/PandS_Proc_Main.html

等离子增强化学相淀积 (PECVD)

等离子增强化学相淀积 (PECVD) 系指化学相淀积，其射频等离子与低压气态反应混合物耦合，促进反应室内培养基预期沉积（薄膜）的形成。在有等离子与没有等离子的情况下，在低温下形成薄膜。PECVD 用于沉积二氧化硅、氮化硅和氧氮化硅膜。在构成 16 MB DRAM 设备时，PECVD 用于沉积 20 多层。除了形成通过反应室的气流去除的挥发性副产品外，膜淀积会不适当地在反应室壁上形成，如果未例行清除则会降低过程的功效。使用*现场*或*远程*等离子清洁步骤，用 FC 完成燃烧室的清洁。完成清洁的方式是，将 F 原子（通过 FC 的等离子诱导的分裂而产生）与不适当淀积的硅进行反应形成 SiF4 气体，然后将此气体从燃烧室中抽出。当 燃烧排出物中不再出现 SiF4 时，则清洁完成。

等离子腐蚀

等离子腐蚀系指在超大规模集成电路的制造期间，周密控制（各向同性或各向异性）材料（通常是硅和铝）的去除方法。射频或微波频率辐射耦合到低压气体混合物中，将气体分子电离（等离子形成）和分裂成更多反应要素。气体混合物通常包含氟 (F)、氯 (Cl)、溴 (Br) 或碘 (I) 等卤素。通过影印和合适的等离子化学，等离子形成的腐蚀剂直接或选择性地将复杂模式转换为基底。各向同性腐蚀用于令铝的金属层均匀平整。若要在存储单元中创建沟道式电容器结构，需要 20 多种不同的腐蚀步骤。制成 16 MB DRAM 设备需要 400 步左右的工艺步骤，其中有 50%以上属于等离子腐蚀步骤（当然并不是全部都采用 FC）。

烟云

过程的污染物通过堆叠或通风孔流入大气。

电力变压器

一种静态设备，有两个或多个绕组，通过电磁感应将交流电压或电流系统转化为通常具有不同电压或电流值的系统，转化时采用相同的频率来传输电力。

火山灰

火山灰是一种硅酸盐物质，本身没有粘性，但与游离石灰(CaO)和水反应后生成水硬性水泥的特性。一般包括天然火山灰（如某些火山灰或凝灰岩、硅藻土、烧粘土和烧页岩）和合成火山灰（如硅粉、烟灰）。

清洗气

从化学过程流量中分离出的气流，可从过程中去除杂质，包括挥发性有机化合物、一氧化碳、氢气和其它化合物。清洗气可以燃烧用于能源回收或发光燃烧，从清洗气中还可回收次级产品。

重合闸

自动中断交流电路和重合闸交流电路的自控设备，具有预先确定的断开和重合序列，然后是复位、锁关或锁定操作。

回收

从设备和容器中回收和储存氟化温室气体。

回收和去除效率(RDE)

此术语主要用作在泡沫条件下的一种方法，来确定氟化气体回收和去除综合效率，即在回收过程开始之前泡沫或其它产品中的氟化气体比例。因此，此措施考虑与回收过程和去除过程有关的所有损失，因此有别于限于去除设施活动的去除效率 (DE) 和去除与清除率 (DRE)。有关术语的更多信息包含在《有关泡沫寿命结束问题的 UNEP 特别工作组报告》中 (2005)。

回收效率

从设备回收的氟化温室气体数量除以维修或退役（寿命结束）设备中剩余的氟化温室气体。

回收频率

在打开设备进行维修或在寿命结束时处理设备时，回收其加料的设备比例。

还原剂

《指南》中此术语涉及碳用作还原剂，在炉子或电解过程中将金属氧化物还原为金属，如铁和铝，还涉及碳用于生产特定无机产品，如电石和苏打。

制冷剂（制冷）

热传导剂，通常为液体，用于冰箱、冷冻机和空调等设备中。

环网柜

此术语用于描述中等电压系统内用于次级配电的标准开关设备。环网柜的组成部分通常包括用于切换电源线环的开关/负载断路开关，以及采用保险丝保护配电变压器的的开关/负载断路开关组成（从中压到低压变压器）。

铺路油

包括残余沥青油的任何重质石油，在公路上用于抑制灰尘或进行地表处理。通常分为六级，从最液体的 0 级到最粘连的 5 级。 铺路油用于砂石路，可作为灰尘抑制剂使用多年。最常用于农村地区，大多未铺设道路，而已用油市场（燃烧和再提炼）位于某些偏远地区。近年来因为未铺设柏油的路线比例减少、在已用油中含有高毒性污染物、来自其它已用油最终用途（再提炼）的竞争以及新的环境法规，所以将铺路油用作灰尘抑制剂的情况出现减少。慢固化液体沥青的同义词。

永封式设备

密封压力系统。

密封压力系统

在使用寿命期间不需要用气体做任何充填（加料）的电气设备，此设备通常每个功能单元包含 5 千克气体。配电设备通常属于此类。若要确保在设备接近 40 年寿命期间不需要充填，密封压力系统的泄漏速率通常每年少于 0.1%。

次要产品

除了过程产生的主要产品之外，通过化学过程产生的可销售产品。例如，乙烯生产的蒸汽裂解将产生主要产品乙烯，而且生产可销售的丙稀、丁二烯和其它次级产品。

变换反应

一氧化碳 (CO) 和水蒸气 (H_2O) 进行反应产生二氧化碳 (CO_2) 和氢气 (H_2)

企业设置排放

安装排放。

矿渣

金属熔炼的硅酸副产品或副产品；矿渣的最大来源是钢铁工业。矿渣的形成通过调渣（和/或稀释）剂（通常硅土加石灰石和/或白云石和/或石灰）和冶金矿石交互作用。

调渣剂

一种材料，如石灰石、白云石、石灰和硅砂，可在冶金矿石熔炼期间，通过形成矿渣从矿石中消除杂质。调渣剂通常执行作为助剂的双重功能。

熟石灰

氢氧化钙 (CaOH) 的通用名称，产生于高钙或含白云石石灰的水合作用。

纯碱（碳酸钠 NA_2CO_3）

纯碱是白色的结晶体，在大量工业中用作原材料，包括玻璃生产、肥皂和清洁剂、纸浆和纸张生产与水处理。四个不同的过程可能用于商业方式生产纯碱。这些过程中的三个，一水化物、倍半碳酸钠（天然碱）和直接碳酸化作用，均称为自然过程。第四个 Solvay 过程归类为合成过程。

溶剂

溶液的最大量成分。这种物质中溶解一个或多个物质（称为溶解物）形成同质混合物。固体溶解到液体中的示例如盐或糖溶解到水中；而且气体也可能溶解到液体中，例如二氧化碳或氧气溶解到水中，而且液体和气体也可以彼此相溶。用作溶剂的化石燃料是出名的石油溶剂和煤油（石蜡油）。石油溶剂用作提取溶剂、清洁溶剂、脱脂溶剂以及气溶胶、油漆、木材防腐剂、漆器、清漆和沥青产品中的溶剂。石油溶剂用于油漆、漆器和清漆；这是油漆工业中最常用的溶剂。

最先进处理设备

在设备寿命周期的任何阶段中按照最小化 SF_6 排放的方式处理 SF_6 的设备。这类设备通常包括压缩机、真空泵、过滤装置、储存容器、脱水器、软管和接头、管道和接续线、控制仪器和（自闭）安全阀。对于回收排放最重要的是真空泵的技术容量，此真空泵应设计为抽空到最低 1 mbar。适当使用的此容量将处理损失保持在低于设备铭牌容量的 2%。

蒸汽裂解

炉中饱和碳氢化合物（例如乙烷）与水蒸气 (H_2O) 的反应，以产生不饱和的碳氢化合物（例如乙烯）。

蒸汽重整

碳氢化合物或酒精燃料（例如天然气或甲醇）与蒸汽反应的过程，最终生成产品氢。这通常是生成大批氢的首选方法。在高温 (700-1100 °C) 下，蒸汽与甲醇 (CH_4) 反应产生合成气体（一氧化碳 (CO) 和氢气 (H_2)））。

化学计量比

化学计量比系指化学反应中反应剂与产品之间的量化关系。在采掘工业中，化学计量比用于确定每单位碳酸盐给料释放的二氧化碳 (CO_2) 量，可以表示为 CO_2 的分子重量除以碳酸盐的分子重量（例如 44.01g CO_2 / 100.09 g $CaCO_3$）。

补充燃油

除过程的主要原料之外，提供给化学过程的燃料，可向此过程提供附加热量。

开关

机械开关设备，能够在正常电路情况下（即传输名义负载电流）制造、传输和断开电流。开关也称为负载断路开关，有别于电路断路器。通常开关或负载断路开关还在一个或多个电极中通过串联方式在复合装置中与保险丝接合使用，例如次级配电所用的环网柜。

开关设备

这一通用术语包含开关设备及与之结合的相关控制、测量、保护和调节设备，以及与之关联的连接、配件、机壳和支持结构的设备和装置的装配件，主要用于发电、输配电和变电的连接,。

合成气

氢气和一氧化碳的混合物，用于产生甲醇和其它化学物质。

尾气

化学过程中的废气。

焦油

经有机物质的去除蒸馏或高温分解获得的粘性黑色液体。大多数焦油产生于焦炉中，是生产焦炭的煤的副产品，但也会从油、泥煤或木材中产生。另见“煤焦油”。

热裂炭黑法

用黑炭原料和天然气产生黑炭的热分解过程。

热处理

在高温反应中使用火焰将有机化合物燃烧成 CO_2 和 H_2O。进行热处理可能有或可能没有能源回收。

薄膜晶体管 (TFT)

薄膜晶体管 (TFT) 是允许平板显示器频率经常刷新的电路元素，在最常见类型的活动矩阵显示器中控制每个像素（或图片元素）的电路元素。可对玻璃、塑料或薄金属物质采用无组织硅技术，对玻璃或塑料培养基采用低温多晶硅 (LTPS) 技术生产出 TFT，用于液晶显示器 (LCD) 和日益增多的有机发光二极管 (OLED) 及聚合体有机发光二极管 (POLED) 显示器。

钛白粉二氧化钛 (TiO_2)

钛白粉二氧化碳是最重要的白色素。主要用途是油漆制造，其次是纸张、塑料、橡胶、陶瓷、织物、地毯、打印墨水和其它杂项用途。

利用排放（用于第 8 章）

在安装与处理或安装与最终充填期间一台或一类设备的排放，这取决于所涉及的情况。利用排放包括在设备操作、维护和维修期间的排放，以及与设备故障有关的排放。尤其是在不使用最先进设备时，利用排放包括泄漏且通常明显大于泄漏。在这些《指南》中，与排放因子方法（方法 1、2 和方法 3 的排放因子变体）关联的利用排放包括最终利用排放，而与质量平衡方法关联的利用排放不包括最终利用排放。

利用排放率（用于第 8 章）

给定时期内（通常是一年）的利用排放除以设备的铭牌容量。利用排放率包括在设备操作、维护和维修期间的排放，以及与设备故障有关的排放。总之，利用排放率明显高于泄漏率。在这些《指南》中，与排放因子方式（方法 1、2 和方法 3 的排放因子变体）关联的利用排放率，包括最终利用排放。

泄放

天然气和废气/蒸气流的受控释放。

石油溶剂油

提炼石油精/煤油时蒸馏中间产物，蒸馏温度介于 135°C 到 200°C。相反，工业溶剂油（特定的沸点 SBP）是蒸馏温度介于 30°C 到 200°C 的轻油。根据蒸馏范围中切割的位置，有 7 或 8 种级别的工业溶剂油。定义这些级别根据 5%体积到 90%体积蒸馏点（不高于 60°C）之间的温度差异。石油溶剂是闪点高于 30°C 的工业溶剂。

缩略语

AGO	澳大利亚温室处
APME	欧洲塑料制造商协会
AWACS	机载警报和控制系统
BAT	最佳可用技术
BFC	鼓风炉煤气
BOF	碱性氧气转炉（炼钢）
BREF	最佳可用技术参考文档（属欧洲综合污染防治与控制局） http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm
C4 +	包含 4 个以上或更多碳原子的副产品碳氢化合物（例如丁烷、正戊烷、己烷、庚烷）
$CaCO_3$	碳酸钙
CaO	高钙石灰
$Ca(OH)_2$	高钙熟石灰
$Ca(OH)_2$• $Mg(OH)_2$	含白云石熟石灰
CaO·MgO	含白云石石灰
CKD	水泥窑灰
CIGRE	国际大电网协会
COG	焦炉煤气
DOE	美国能源部
DRE	去除或清除率
DRI	直接还原铁
EAF	电弧熔炉（炼钢）
EDC	二氯乙烷
EG	乙二醇
EO	环氧乙烷
FEPC	日本电力公司联盟
FGD	烟气脱硫
FgH-ISI	系统技术与创新研究所
GCB	煤气电路断路器
GIL	煤气绝缘线
GIS	煤气绝缘开关设备和变电站
GIT	煤气绝缘电力变压器
HBI	热压块铁
HMA	热混合沥青
HV(Switchgear)	额定操作电压高于 52 000 伏特的高压（开关设备）
IEC	国际电工委员会

淘宝店：小泽智库

IT	仪用互感器
JEMA	日本电气制造商协会
LKD	石灰窑渣
LVOC	大体积有机化学物质
LVIC	大体积无机化学物质
$MgCO_3$	碳酸镁
MV (Switchgear)	额定操作电压高于 1000 伏特最高 52000 伏特的中等电压（开关设备）
OHF	平炉（炼钢）
PC	波兰特水泥
PECVD	等离子增强化学相淀积
RDE	回收和去除效率
TFT	薄膜晶体管
VCM	氯乙烯单体

TB店：小泽智库

政府间气候变化专门委员会

2006年IPCC国家温室气体清单指南

第四卷

农业、林业和其它土地利用

编辑：Simon Eggleston、Leandro Buendia、Kyoko Miwa、
Todd Ngara 和 Kiyoto Tanabe

IPCC国家温室气体清单计划

IGES

本报告由 IPCC 国家温室气体清单特别工作组编写，经专业委员会认可但未详细批准。

尽管付印之时，本 IPCC 报告所言内容据信真实准确，但对任何可能的错误或疏漏，作者和出版商均不承担任何法律责任或义务。对于本报告中所提到任何网址的持续存在，作者和出版者均不承担责任，亦不能保证此等网站的任何内容现在或将来会一直准确或适当。

TB店：小李智库

全球环境战略研究所(IGES)为 IPCC 出版

© 政府间气候变化专门委员会（IPCC），2006 年。版权所有。

使用本指南时，请引作：

IPCC 2006，《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》，国家温室气体清单专门小组编写，编辑：Eggleston H.S.、 Buendia L.、 Miwa K.， Ngara T. 和 Tanabe K.。出版者：日本全球环境战略研究所。

IPCC 国家温室气体清单计划
技术支持组

全球环境战略研究所(IGES)转
2108 -11, Kamiyamaguchi
Hayama, Kanagawa
日本， 240-0115

传真：(81 46) 855 3808
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp

译自英文

马耳他国际翻译有限公司(ITA Ltd)

在法国印刷

ISBN 92-9169-520-3

第 4 卷

农业、林业和其他土地利用

TB店：小泽智库

主要协调作者

Keith Paustian（美国）、N.H. Ravindranath（印度）和 Andre van Amstel （荷兰）

评审编辑

Michael Apps（加拿大）、Helen Plume（新西兰）、Bernhard Schlamadinger （奥地利）和 Soobaraj Nayroo Sok Appadu（毛里求斯）

TB店：小泽智库

目录

第 4 卷　　农业、林业和其他土地利用

第一部分

第 1 章　　导言

第 2 章　　适用于多个土地利用类别的通用方法

第 3 章　　土地的一致表述

第 4 章　　林地

第 5 章　　农田

第 6 章　　草地

第 7 章　　湿地

第二部分

第 8 章　　聚居地

第 9 章　　其他土地

第 10 章　　牲畜和粪便管理过程中的排放

第 11 章　　管理土壤中的 N_2O 排放和石灰与尿素使用过程中的 CO_2 排放

第 12 章　　采伐的木材产品

附件 1　　工作表

附件 2　　公式汇总

附录 1　　剩余燃烧产物（炭）中的 CO_2 清除：未来方法学建立的基础

附录 2　　对土地转变为永久性水淹地过程中 CO_2 排放量估测的可能性方法：未来方法学建立基础

附录 3　　水淹地中的 CH_4 排放：未来方法学建立的基础

IPCC·小泽智库

第 1 章

导言

TB店：小泽智库

作者

Keith Paustian（美国）、N.H. Ravindranath （印度）和 Andre van Amstel （荷兰）

Michael Gytarsky （俄罗斯联邦）、Werner A. Kurz （加拿大）、 Stephen Ogle （美国）、 Gary Richards （澳大利亚） 和 Zoltan Somogyi （欧洲委员会/匈牙利）

TB店：小泽智库

目录

1.1 导言 1.4
1.2 农林和其他土地利用部门温室气体排放和清除概述 1.5
1.2.1 科学背景 1.5
1.2.2 碳汇定义和非CO_2气体 1.8
1.3 农林和其他土地利用部门清单编制概述 1.8
1.3.1 土地利用和管理类别 1.9
1.3.2 农林和其他土地利用中方法的层定义 1.9
1.3.3 关键类别的确定 1.9
1.3.4 编制清单估算的步骤 1.13
1.4 《2006 年IPCC指南》第 4 卷的组织结构 1.13
附件 1A 关于农林和其他土地利用部门的IPCC温室气体清单指南的历史背景 1.19
参考文献 1.20

TB店：小淘智库

图

图 1.1 管理生态系统中的主要温室气体排放源/清除和过程 1.6
图 1.2 确定保持土地利用类型不变的土地的相应层级的决策树，以仍为林地的林地为例 1.11
图 1.3 确定土地转化为另一种土地利用类别的相应层级的决策树，以转化林地的土地为例 1.12
图 1.4 农林和其他土地利用报告的结构 1.15

表

表 1.1 农林和其他土地利用中对每个土地利用类别所使用的碳汇定义 1.8
表 1.2 要按方法 1 估计的土地利用类别、碳汇和非CO2 温室气体，它们与AFOLU部门的关联性，以及提及《1996 年IPCC指南》的参考条文 1.16

框

框 1.1 农林和其他土地利用的层级结构框架 1.10

1.1 导言

第 4 卷为编制农业、林业和其他土地利用（AFOLU）部门的年度温室气体清单提供指导意见。本卷整合了以前《1996 年 IPCC 国家温室气体清单指南修订本》中关于农业（第 4 章）和土地利用、土地利用变化和林业（第 5 章）的分别指南。这种整合考虑到造成温室气体排放和清除的各种过程以及不同形式的陆地碳库可以发生在各种类型的土地上。此次整合还考虑到土地利用变化可能涉及到所有的土地类型。本方法的目的在于提高估算和温室气体排放和清除报告的一致性和完整性。

相较于《1996 年 IPCC 指南》（就土地利用变化，林业和农业部分），《2006 年 IPCC 指南》中的主要变化反映出了《国家温室气体清单优良作法指南和不确定性管理》*（GPG2000）*和《土地利用、土地利用变化和林业优良作法指南》(*GPG-LULUCF*)对《1996 年 IPCC 指南》的详尽阐述。这些包括：

- 引入在 *GPG-LULUCF* 中使用的六种土地利用类别（即林地、农田、草地、湿地、聚居地和其他土地，参见第 3 章）这些土地类别进一步被细分为：保持土地利用类型不变的土地和转化为另一种土地利用类别的土地。土地利用类别旨在涵盖一个国家的所有管理土地。
- 报告管理土地上的所有人为温室气体的源排放和汇清除，而未管理土地上的排放和清除不用报告。
- 采用附加报告要素报告管理土地上的所有温室气体排放和清除。
- 计算生物量，死亡有机物质和土壤碳库变化的通用方法以及估算生物量燃烧产生的温室气体排放的通用方法，这些方法可以应用于所有土地利用类别。
- 纳入关于管理土壤及生物量燃烧中的非 CO_2 排放的方法，和农业中的牲畜种群特征及粪便管理系统（《1996 年 IPCC 指南》第 5 章 和 *GPG2000* ）；
- 引入三级分层方法，其范围从缺省排放因子和简单公式到利用各国数据和模式来考虑本国情况；
- 描述可供选择的方法，来估算和报告与采伐的木材产品相关的碳库变化；
- 纳入针对土地利用分类、碳汇和 CO_2 及非 CO_2 温室气体排放的关键类别分析；
- 遵循计算碳库变化的质量平衡原理；
- 增强土地面积分类的一致性，以选择适合的排放因子及碳库变化因子和活动数据；
- 改进缺省排放因子和库变化因子，以及建立排放因子数据库（EFDB），作为《2006 年 IPCC 指南》的补充工具，提供与文件相关的可供选择的排放因子。第 1 卷第 2 章描述了排放因子数据库（EFDB）。
- 合并了水淹地中 CO_2 排放估算方法和附录 3 中关于 CH_4 排放的方法(水淹地中的 CH_4 排放：未来方法学发展的基础），反映出可获得的科学信息有限。

针对农林和其他土地利用部门的清单编制方法具有一些独特的特点。有很多过程会导致温室气体的排放和清除，使温室气体在空间上分布广泛，在时间上变化很大。

影响排放和清除的因子既可以是自然的也可以是人为的（直接和间接的），并且很难明确区分这些因果因子[1]。

当明确这个复杂性时，清单方法需要具备实际性和可操作性。《2006 年 IPCC 指南》旨在协助估算和报告人为温室气体排放与清除的国家清单。针对农林和其他土地利用部门，人为温室气体排放与汇清除定义为全部发生在“管理土地”上。管理土地是指应用人类干预和作法实现生产，生态或社会功能的土地。所有的土地定义和分类必须具体到国家一级，以透明的方式描述，并且长时间持续使用。不需要报告源于未管理土地的温室气体排放/清除。但是，*优良作法*是各国应量化未管理土地的面积并在不同时间进行跟踪，以在土地利用方式改变时可以保持面积计算的一致性。

这种方法（即将管理土地用作人为影响的替代物）在 *GPG-LULUCF* 中采用并且在现有指南中保留下来。这种方法的关键理由是人为影响主要出现在管理土地上。按照定义，全部人为因素直接引起的温室

[1]在 IPCC 报告《目前对影响陆地碳库的过程和人类对其的影响的科学理解》（2003 年 7 月，瑞士日内瓦）里作了一般观测。举个具体的例子，管理(和未管理)土地上野火产生的排放能够表现出年度间的变化，这既可以是自然原因（例如，气候循环、闪电燃烧中的随机变化）或间接及直接人为原因（历史上的火烧扑灭和过去的森林伐木活动）引起，也可以是这三种原因综合引起，产生的影响不能分开。

气体排放和清除仅发生在管理土地上。当明确地球表面的面积都会受人类影响（例如，CO_2 施肥）时，许多对温室气体的人为间接影响（例如，氮沉降的增加，火烧事故）在人类活动集中的管理土地上表现得尤为明显。最后，由于自然原因引起的当地和短期的排放和清除变化可能很大（例如，火烧引起的排放，参见脚注 1），温室气体得排放和汇清除的自然“背景”往往随着时间和空间的变化达到某均数。这使得管理土地的温室气体排放和清除主要是人类活动的作用。

目前估算农林和其他土地利用部门温室气体排放量和清除量的指南和方法包括：

- 所有管理土地上，生物量、死亡有机物质和矿质土壤中的碳库变化引起的 CO_2 排放和清除；
- 所有管理土地上发生火烧而引起的 CO_2 和非 CO_2 排放；
- 所有管理土壤中的 N_2O 排放；
- 对管理土壤施用石灰和尿素有关的 CO_2 排放；
- 稻子种植产生的 CH_4 排放；
- 有机耕作土壤中的 CO_2 和 N_2O 排放；
- 管理湿地中的 CO_2 和 N_2O 氮排放（附录 3 中关于水淹地中的甲烷排放的方法学发展基础）；
- 牲畜中的 CH_4 排放(肠道发酵)；
- 粪便管理系统中的 CH_4 和 N_2O 排放；及
- 与采伐的木材产品有关的碳库变化。

下节给出了这些清单分量的科学背景和基本原理。

1.2 农林和其他土地利用部门温室气体排放和清除概述

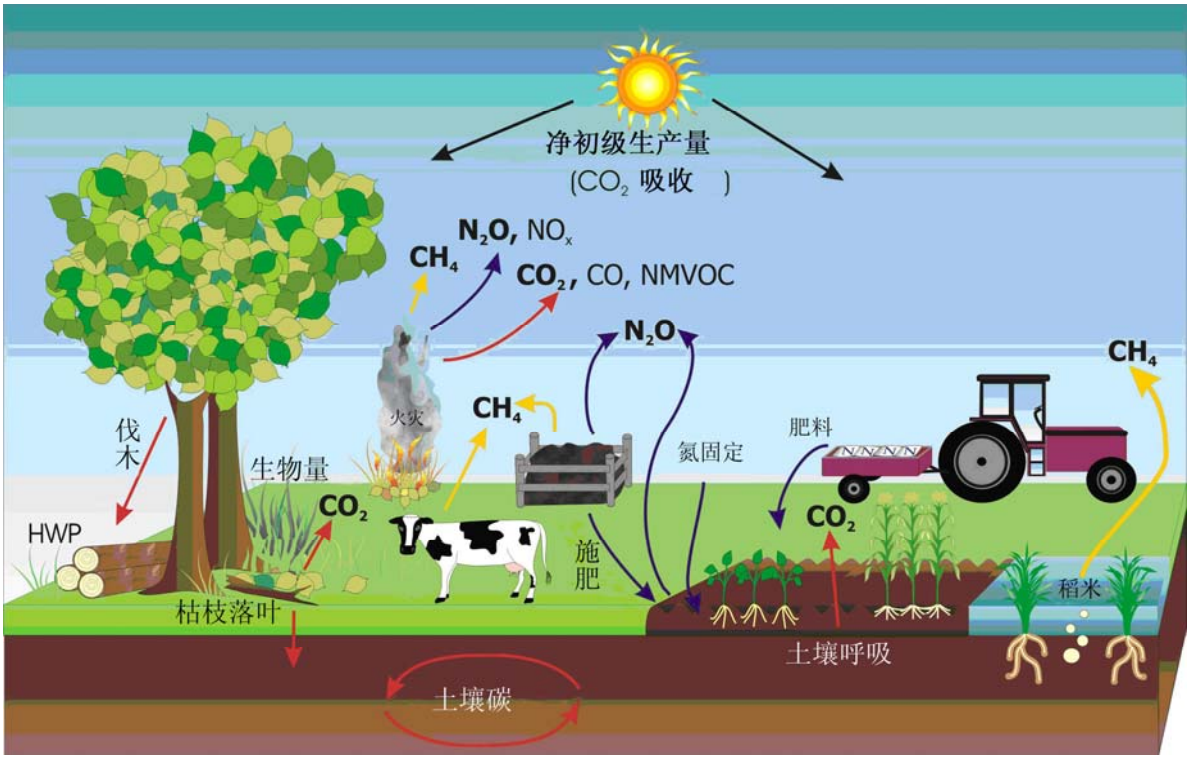
1.2.1 科学背景

土地利用和管理会影响多种生态系统过程，进而对温室气体流量产生影响（图 1.1），如光合作用，呼吸作用，分解作用，硝化/反硝化作用，肠道发酵和燃烧等。这些关于碳和氮转换的过程由微生物过程（微生物，植物和动物的活动）和物理过程（燃烧，淋溶和径流）引起。

农林和其他土地利用中的温室气体

主要被关注的温室气体有 CO_2、N_2O 和 CH_4。大气和生态系统间的 CO_2 流量主要受以下活动控制，植物光合作用吸收 CO_2，呼吸作用、分解作用和有机物的燃烧释放 CO_2。N_2O 主要是作为硝化和反硝化作用的副产物从生态系统中释放出来。而 CH_4 则通过土壤和粪肥储存中厌氧产生 CH_4 的过程，肠道发酵过程以及从有机物的不完全燃烧中释放出来。其他值得关注的气体（来自燃烧和土壤）包括 NO_x、NH_3、NMVOC 和 CO，因为它们是大气中形成温室气体的前体物。由气体前体形成的温室气体排放被视为是间接排放。间接排放也与氮化合物的淋溶和径流有关，特别是土壤中的 NO_3^- 的损失，部分 NO_3^- 随后通过反硝化作用转变成 N_2O。

图 1.1　　管理生态系统中的主要温室气体排放源/清除和过程



排放和清除过程

农林和其他土地利用部门的温室气体流量可以用二种方式估算：1)以碳库随时间的净变化表示（适用于多数 CO_2 流量）以及 2)直接以来自和进入大气层的气体流通率表示（用于估算非 CO_2 气体排放和部分 CO_2 排放和清除）。用碳库变化估算 CO_2 排放和清除基于以下事实，多数生态系统碳库变化（但并不唯一）是通过陆面和大气层间的 CO_2 交换实现的（即假定其他碳迁移过程如淋溶忽略不计）。因此，碳库总量随时间的增加量等于大气中 CO_2 的净清除量，而总碳库的减少量(很少转变为其他形式的池比如采伐的木材产品)等于 CO_2 净排放量。非 CO_2 排放主要由微生物过程（即土壤、动物消化道和粪便内）和有机质燃烧过程产生。接下来，针对主要生态系统库和过程，描述了农林和其他土地利用部门的排放和清除过程，并以生态系统组分组织，例如 1) 生物量, 2) 死亡有机物质, 3) 土壤 以及 4) 牲畜。

生物量

植物生物量包括地上和地下部分，是大气中 CO_2 清除的主要渠道。大量的 CO_2 主要通过光合作用和呼吸作用在大气层和陆地生态系统中迁移。通过光合作用吸收的 CO_2 量一般叫做一次生产总量(GPP)。约一半的一次生产总量（GPP）由植物呼出，返回到大气层中，剩下的构成净初级产量（NPP），NPP 是一年内生物量和死有机质的总产量。如果没有扰乱损失，净初级生产量减去异养呼吸的损失量（枯枝落叶、死木和土壤中的有机质分解）等于一个生态系统中的净碳库变化，一般叫做净生态系统生产量。

净生态系统生产量（NEP）＝ 净初级生产量 （NPP）－异氧呼吸

净生态系统生产量(NEP)减去在土地利用变化中由于干扰（例如火烧）、伐木和清岂引起的额外碳损失，一般叫做净生物群系生产量(NBP)。国家温室气体清单中报告的针对土地利用类别的碳库变化等于净生物群系生产量（NBP）[2]。

净生物群系生产量（NBP）＝ 净生物群系生产量(NBP)－由干扰/清岂/伐木造成的碳损失

净初级生产量 （NPP）受多种人为的土地利用和管理行为影响，比如砍伐森林、造林、施肥、灌溉、采伐和物种选择。例如，采伐树木降低土地上的生物量库。可是，对采伐木材要给予更多的关注，

[2]砍伐木材产品或其他源于生物量的耐久产品（例如，衣服）并不包括在净生物群系生产量(NBP)中；第 12 章研究了砍伐的木材产品（HWP）。

因为部分碳可以存藏在木材产品（使用中的和垃圾填埋场中的）里数年到数百年。因而，部分碳能够迅速从生态系统中释放到大气层，而部分碳转变为其他库，同时使得排放延迟。 在非森林生态系统中（例如，农田和草地），多年生非木本和一年生植被在生物量中占主导地位，它们在生态系统碳库总量中占的比重比林地小的多。非木本生物量每年或在几年内周转，因而净生物量碳库可以大致保持恒定，但如果土地发生退化，碳库可能随时间的变化而减少。在草地和森林上，土地管理者可以将火烧作为一种管理手段，或者在管理土地上野火可能自然发生，这些都会导致大量生物量碳的损失。火烧不仅会通过生物量燃烧过程排放 CO_2 到大气层中，而且也会直接或间接的排放其他温室气体，包括 CH_4、N_2O、NMVOC、NO_x 和 CO。

死有机物质

大部分包含在活体植物物质中的生物量产量（NPP）最终转为死有机物质（DOM）池（例如，死木和枯枝落叶—参见表 1.1 中的定义）。部分死有机物质分解迅速，将碳还原到大气层中，但是部分会残留数月，数年甚至数十年。土地利用和管理通用影响分解速率和新鲜腐质的投入进而影响死有机物质的碳库。 由于死有机物质燃烧产生的碳损失，包括 CO_2、N_2O、CH_4、NO_x、NMVOC 和 CO 的排放。

土壤

一旦死有机物质破碎分解，它们就转变成土壤有机质（SOM）。土壤有机质中包含各种各样的物质，这些物质随着在土壤中停留时间的不同而变化很大。这些物质部分是由不稳定的化合物组成，易于被微生物有机体快速分解，还原碳到大气层中。可是，部分土壤有机碳转变为难分解化合物（例如，有机—无机复合体），这种化合物分解缓慢，因而能在土壤中残留数十年至数百年甚至更久。火烧之后，留下少量被称为“黑碳”的物质, 经过数千年的转变, 这种物质成为近乎惰性炭的一部分。

土壤有机碳库受土地利用和管理活动的影响，后者影响枯枝落叶投入速率和土壤有机质损失速率。控制土壤有机碳库平衡的主要过程是来自植物剩余物的碳投入和分解作用产生的碳排放，但在部分生态系统中，相当数量的碳以粒子形式或融解碳形式损失。控制投入的主要是受影响净初级生产量（NPP）和/或死有机物质滞留的决策，如多少采伐的生物量以产品的形式消除及多少生物量作为残余物留下。输出主要受管理决策的影响，这些决策影响着土壤有机质的微生物和物理分解，如耕作密度。取决于以前的土地利用、气候、土壤特性之间的相互作用，管理方法的变化可以引起土壤碳库的增加或减少。一般来说，管理导致的碳库变化在数年到数十年的期间内显现，直至土壤碳库接近一个新平衡。除了人类活动的影响之外，气候变化和其他环境因素也会影响土壤碳的动态（以及生物量和死有机物）。

在淹水条件下，如湿地环境和水稻生产等，大部分被分解的死有机质和土壤有机质以 CH_4 的形式返回到大气层中。在大量的土地用来生产稻米的国家里，这是一个重要的排放源。几乎所有的水淹土壤都释放 CH_4，但净土壤碳库在一段时间可以增加或减少，或保持不变，这取决于总体碳平衡上的管理和环境控制。在排水良好的土壤中，少量 CH_4 被甲烷氧化细菌消耗（氧化）。[3]

土壤也包含无机碳汇，以形成土壤的母质中含的原生矿物（例如，石灰石）的形式，或是以土壤形成过程中出现的次生矿物（例如，成土碳酸盐）的形式。土壤无机碳库受管理方法的影响， 不过一般说来它不属于有机碳汇的范围。

部分土壤管理方法并不仅仅改变碳库，还会影响温室气体的排放。例如，施用石灰降低了土壤酸性同时提高植物产量，但这也是 CO_2 的直接排放源。具体地，施用石灰通过去除石灰石和白云石沉淀中的碳酸钙，将碳从地壳中转移到大气层中，并且将碳投入到土壤中，同时碳酸盐离子转变为 CO_2。施氮是增加净初级生产量（NPP）和作物产量的常见做法，包括施用合成氮肥和有机添加物（例如，粪便），特别适用于农田和草地。土壤氮量的增加会增加土壤中 N_2O 的排放，N_2O 是硝化和反硝化作用的副产物。通过放牧动物进行的施氮（粪肥和尿）也会刺激 N_2O 的排放。同样地，如果伴随土壤有机质的强化分解以及随后的氮矿化，土地利用变化会加速 N_2O 的排放，如在湿地、林地和草地上的开始耕作等。

以目前的科学知识水平状况，可以提供与泥炭地管理相关的 CO_2 和 N_2O 排放的估算方法，以及通过淹水转化为湿地过程中的 CO_2 排放的估算方法 。列入了方法学附录（附录 3），阐述对估算水淹地 CH_4 排放的方法学发展基础。

[3]已经证明，通过土地利用变化和施氮产生的干扰能降低 CH_4 氧化的速率。

牲畜

动物生产系统，特别是与反刍动物有关的生产系统，是温室气体的重要排放源。例如，反刍动物消化系统中的肠道发酵导致 CH_4 的产生和排放。关于粪便处理和存藏的管理决定会影响 CH_4 和 N_2O 的排放， CH_4 和 N_2O 是在分解粪便时分别作为 CH_4 产生过程和硝化及反硝化作用的副产物而形成的。此外，粪便管理系统和土壤中 NH_3 和 NO_x 的挥发损失，会导致温室气体的间接排放。

1.2.2 碳汇定义和非CO_2气体

在每种土地利用类别内，对碳库变化和排放量/清除量的估值涉及五种碳汇，定义见表 1.1。对部分土地利用类别和估计方法而言，碳库变化可以基于三种碳汇的总计（即生物量，DOM 和土壤）。根据各国实际情况可能需要对这里介绍的池定义作修改。在使用修改的定义时，作出明确的报告和归档是优良作法，确保修改的定义在一段时间内一致使用，并且证明各种池既不遗漏也不重复计算。与采伐木材产品相关的碳库变化通常按国家水平报告（参见第 12 章）。

农林和其他土地利用部门主要关心的非 CO_2 气体是甲烷（CH_4）和氧化亚氮（N_2O）。其他氮气体包括 NO_x 和 NH_3 的排放也被考虑，它们能作为随后 N_2O 排放的来源(因此被称为*间接*排放源)（参见第 11 章）。

表 1.1 农林和其他土地利用中对每个土地利用类别所使用的碳汇定义

池		说明
生物量	地上部生物量	土壤以上的所有草木活体植物和木本活体植物生物量，包括茎、树桩、枝、树皮、籽实和叶。 注：如果下层林木在地上部生物量碳汇中占较小的部分，那么用于某些层级的方法和相关数据将这部分排除在外是可接受的，但要在整个清单时间序列中以统一的方式使用层级。
	地下部生物量	活根的全部生物量。直径不足（建议的）2 毫米的细根有时不计在内，因为往往不能凭经验将它们与土壤有机质或枯枝落叶相区分。
死有机物质	死木	包括不含在枯枝落叶中的所有非活性的木材生物量，无论是直立的、横躺在地面上的、或者在土壤中的。死木包括横躺在地表的木材、死根和直径大于或等于 10 厘米（或者国内特定的直径）的树桩。
	枯枝落叶	包括直径大于对土壤有机质的限定（建议 2 毫米）而小于国家选定的最小直径（例如 10 厘米）、躺在矿质土或有机质土上或内已经死亡的、腐朽状况各不相同的所有非活生物量。包括通常在定义在土壤类型中的枯枝落叶层。在凭经验不能加以区分时，矿质土或有机土上的活细根（小于建议的地下部生物量直径限度）包括在枯枝落叶中。
土壤	土壤有机质 [1]	包括达到国家选择的规定深度的矿质土中的有机碳，并在时间序列中统一使用[2]。在凭经验不能加以区分时，土壤中的活细根、死细根和死有机物质，小于针对根和死有机物质的最小直径限度（建议 2 毫米），包括在土壤有机质中。土壤深度缺省是 30 厘米，决定特定国家深度的指南见 2.3.3.1 章。

[1] 包括土壤基质中的有机物质（活的和死的），从操作的角度定义为一个特定粒组（例如，所有物质都通过一个 2 毫米筛子）。如果使用方法 3，土壤碳库的估算也可以包括土壤无机碳使用方法 1 或方法 2，以流量的形式估算向土壤施用石灰和尿素而产生的 CO_2 排放。

[2] 有机土壤的碳库并不能用方法 1 或方法 2 明确计算出来（仅可估计每年有机土壤的碳流量），但有机土壤的碳库可以用方法 3 估算。第 3 章提供用于分类目的的有机土壤定义。

1.3 农林和其他土地利用部门清单编制概述

为农林和其他土地利用部门编制清单，在六种土地利用类别内对每个类别的 CO_2 和非 CO_2 温室气体的排放和清除进行单独估算。其他 CO_2 和非 CO_2 排放类别，如与牲畜相关的排放、土壤氮管理中的排放、土壤石灰施用引起的排放和采伐木材产品可在国家层次估算，因为通常关于这些仅能得到总计数据。可是，如果存在数据，根据土地利用类别，这些总量数据可以被分解。

1.3.1 土地利用和管理类别

这里对用于清单的土地面积如何分类进行简述。第 3 章详细描述了，按土地利用和管理系统的土地表述和土地面积的分类，以及按气候、土壤和其他环境层的土地面积分层。

《2006 年 IPCC 指南》中的六种土地利用类别（参见第 3 章中的定义）：

- 林地
- 农田
- 草地
- 湿地
- 聚居地
- 其他土地

每个土地类别进一步被细分为：保持土地利用类型不变的土地（如*仍为林地的林地*）和转化为另一种土地利用类别的土地（如*转化为农田的林地*）。根据气候或其他生态区，国家可以选择对每个类别的土地进一步分层，这取决于选择的方法及其要求。所确定的每个特定土地的温室气体排放量和清除量，包括生物量、死有机质和土壤中的 CO_2 排放（以碳库变化的形式），以及燃烧产生的非 CO_2 排放，这取决于土地利用类别和其他具体源的非 CO_2 排放（例如稻米产生的 CH_4 排放）。

牲畜管理系统中，对主要动物类型的 CH_4 和 N_2O 的排放进行估算，例如奶牛、其他牛、家禽、绵羊、猪和其他牲畜（水牛、山羊、美洲驼、羊驼、骆驼等）。动物排泄物管理系统包括厌氧塘、液体系统、每天施用、固体存储、干燥育肥场、草场/牧场/围场和各种其他系统。

管理土壤中的N_2O 的排放估算通常来自施加到土壤中的氮的累积数据（全国水平），包括氮肥的使用或销售、作物残余物管理、和土地利用转化，这些会提高土壤有机质中氮的矿化。同样地，石灰和尿素施用到管理土壤中产生的CO_2排放量通常用总计数据(例如，国家一级)进行估算。[4]

采伐的木材产品构成碳循环的一个组成部分，同时能估算基于国家一级数据的碳库变化(第 12 章提供指南)，可是对温室气体排放的估计和报告目前仍在政策商议中。

1.3.2 农林和其他土地利用中方法的层定义

这里概述了与农林和其他土地利用部门使用的方法相关的三种分级方法的基本概念（参见框 1.1）。一般而言，高层级的方法会提高清单的精确性并降低不确定性，但用高层级方法编制清单增加复杂性并且需要更多的资源。如果需要，可以使用综合方法，例如对生物量使用方法 2，对土壤碳使用方法 1。

所列的方法和数据集中于方法 1 清单。这些方法一般将会应用于方法 2 清单，但是列出的方法 1 缺省数据将部分或全部地为国家数据代替，以作为方法 2 估算的部分。没有对方法 3 进行详细描述，但概述了应用的*优良作法*。

1.3.3 关键类别的确定

第 1 卷第 4 章（方法选择和关键类别的确定）给出了针对关键类别分析的方式和方法的背景讨论。本章节描述了对农林和其他土地利用部门关键类别分析的方法。在第 1 卷第 4 章中，关键源/汇类别被定义为*在国家清单体系中列为优先的类别，因为它的估值从绝对排放水平、排放趋势或排放和清除的不确定性的角度看对一国直接温室气体清查总量具有重大的影响关键类别分析帮助国家用可获得的资源得出最可靠的清单*。关键类别分析需要确定以下内容：

[4]由于对土地利用和管理对 CH_4 氧化的影响方面的研究有限，不存在估算好气土壤中 CH_4 清除的缺省方法。希望估算和报告 CH_4 清除的国家应该建立、确认和编写成文用于估算 CH_4 清除的合适的国家方法，包括不确定性的分析。各国报告 CH_4 清除量时，也通过土地上的所有 CH_4 排放量等于报告的 CH_4 清除量来确保对称性，这是一种是优良作法。

- 哪些土地利用和管理活动重要；
- 哪种土地利用或牲畜（亚）类别重要；
- 哪些来自各种碳汇的 CO_2 排放或汇清除重要；
- 哪些非 CO_2 气体重要和它们来自哪些类别；及
- 需要用哪种方法报告。

框 1.1 农林和其他土地利用的层级结构框架

方法 1 方法使用起来最简单，本卷为方法 1 提供了方程和缺省参数值（例如排放和库变化因子）。需要各个国家的特定活动数据，但对方法 1，经常存在全球范围内适用的活动数据源估值（例如毁林率、农业生产统计资料、全球土地覆盖图、肥料使用、牲畜种群数据等），但这些通常都是空间范围粗略的数据。

方法 2 可以采用与方法 1 相同的方法学方式，但采用最为重要的土地利用和牲畜类别的排放和库变化因子，这些因子都是基于国家或地区特定数据。国家确定的排放因子/活动数据最适合于该国的气候区域、土地利用系统和牲畜类别。方法 2 一般利用的时间和空间分辨率较高及利用分类程度较高的活动数据，以便与本国为特定区域和专门土地利用类别或牲畜类别确定的系数相一致。

在**方法 3**，使用更高层级的方法，包括适合处理国家情况的各种模式和清查测量系统，可长期重复使用，并采用高分辨率活动数据并在国家以下一级分解。与较低层级的方法相比，这些较高层级的方法所提供的估值的确定性更大。此类系统可以包括广泛的定期时间间隔中重复的现场样品和/或基于地理信息系统（GIS）的年代、分类/生产数据、土壤数据和土地利用及管理活动数据系统，整合几种类型的监测。对土地用途发生变化的地块可在一段时间内进行跟踪，至少要进行统计。在多数情况下，这些系统具有气候依赖性，从而可提供带有年度间变率的源估值。使用详细牲畜种群分类，分类是根据动物类型、年龄、身体重量等进行的。模式应接受质量检查、审计和验证并要从头至尾记录下来。

以下章节提供的方法覆盖了 AFOLU 的一系列广泛的源/库类别。并不是其他所有类别都是关键的，因而提供简单缺省方法（方法 1），以便能够编制完整的 AFOLU 清单，并且不需要对相对小的类别进行大量资源投资。

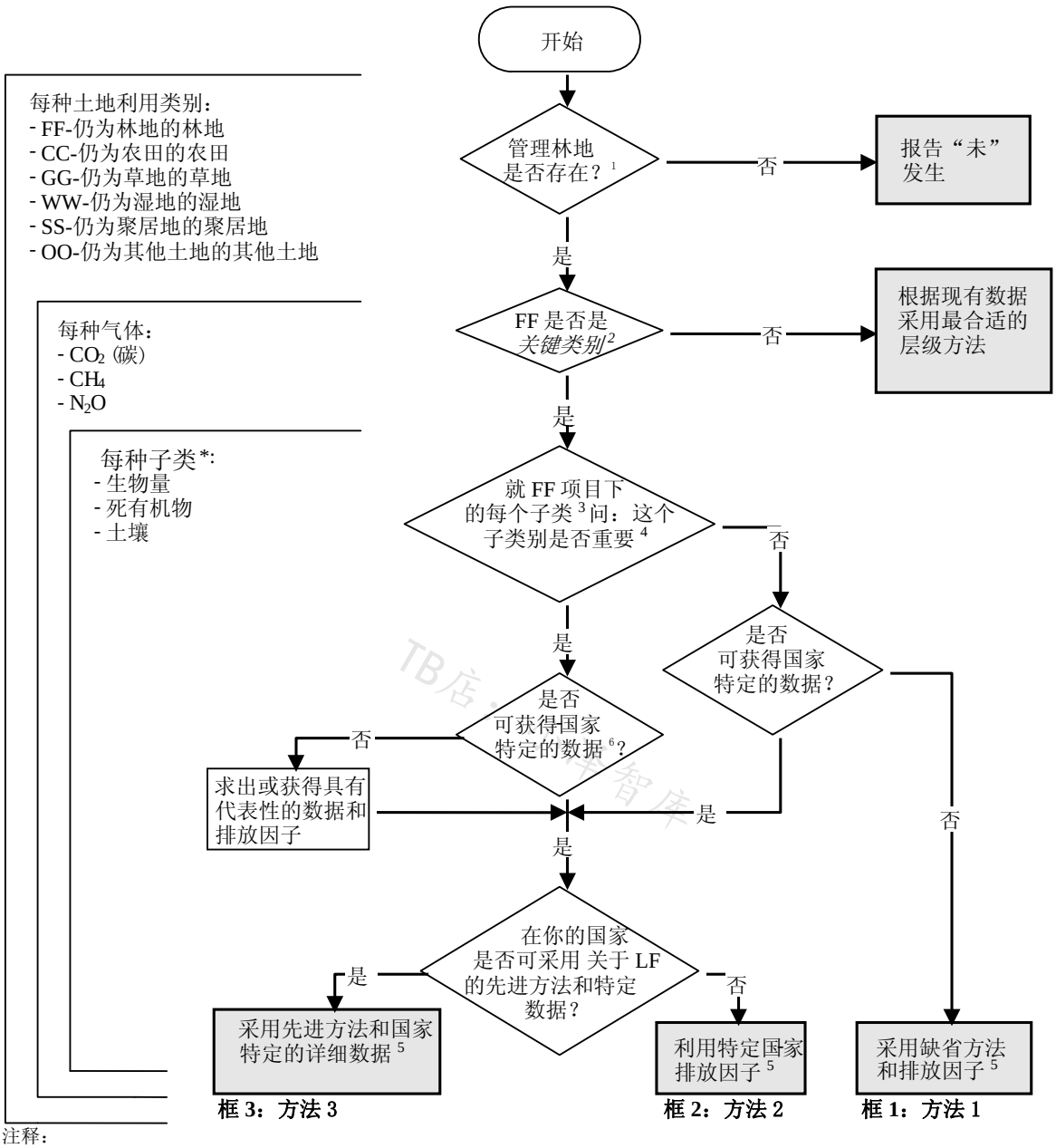
按照第 1 卷表 4.1 中的建议，有关的分析应该在 IPCC 源或库类别层面上进行。进行分析应当利用每种气体的全球增暖潜势(GWPs)估算的 CO_2 当量排放。由于与这些气体、池和类别相联系的方法、排放因子以及相应的不确定性都各不相同，关键类别的评估就应针对各种气体分别进行。在进行分析前，应对基于共同假设采用相同排放因子的源类别进行总合。对于每种*关键类别*，清单机构应加以确定，某些子源类别是否在排放中占据重要份额。例如，在牲畜肠道发酵中的甲烷排放中，一些特殊种群的排放（例如，家牛、水牛或绵羊）很可能占据了较大份额（*GPG2000*，第 7 章）。在 CO_2 排放/清除中，某些土地类别（例如，*转化为林地的土地*），甚至某些碳汇可以（例如，地上的生物量）在净 CO_2 排放/清除中占主导份额。

不同土地利用（参见第 3 章）和牲畜类别（参见第 10 章）的累积或分类层次，取决于一个给定土地利用或牲畜系统占国内温室气体清单的份额，同时也取决于国内可获得的用于清单活动的资源水平。土地和牲畜类别的分类有助与减少不确定性，但会提高清单编制过程中的成本。因而，需要在分类层面和可用于编制清单的资源之间取得平衡。

一经确定，关键源用于通过如下所示的决策树的方法选择。有关农林和其他土地利用的决策树包括：

- 确定保持土地利用类型不变的土地的相应层级的决策树（图 1.2），如*仍为林地的林地*的例子；
- 确定土地转化为另一种土地利用类别的相应层级的决策树（图 1.3），如*转化为林地的其他土地*的例子；以及
- 在相关部门章节提供针对肠道发酵和粪便管理的决策树（参见第 10 章）。

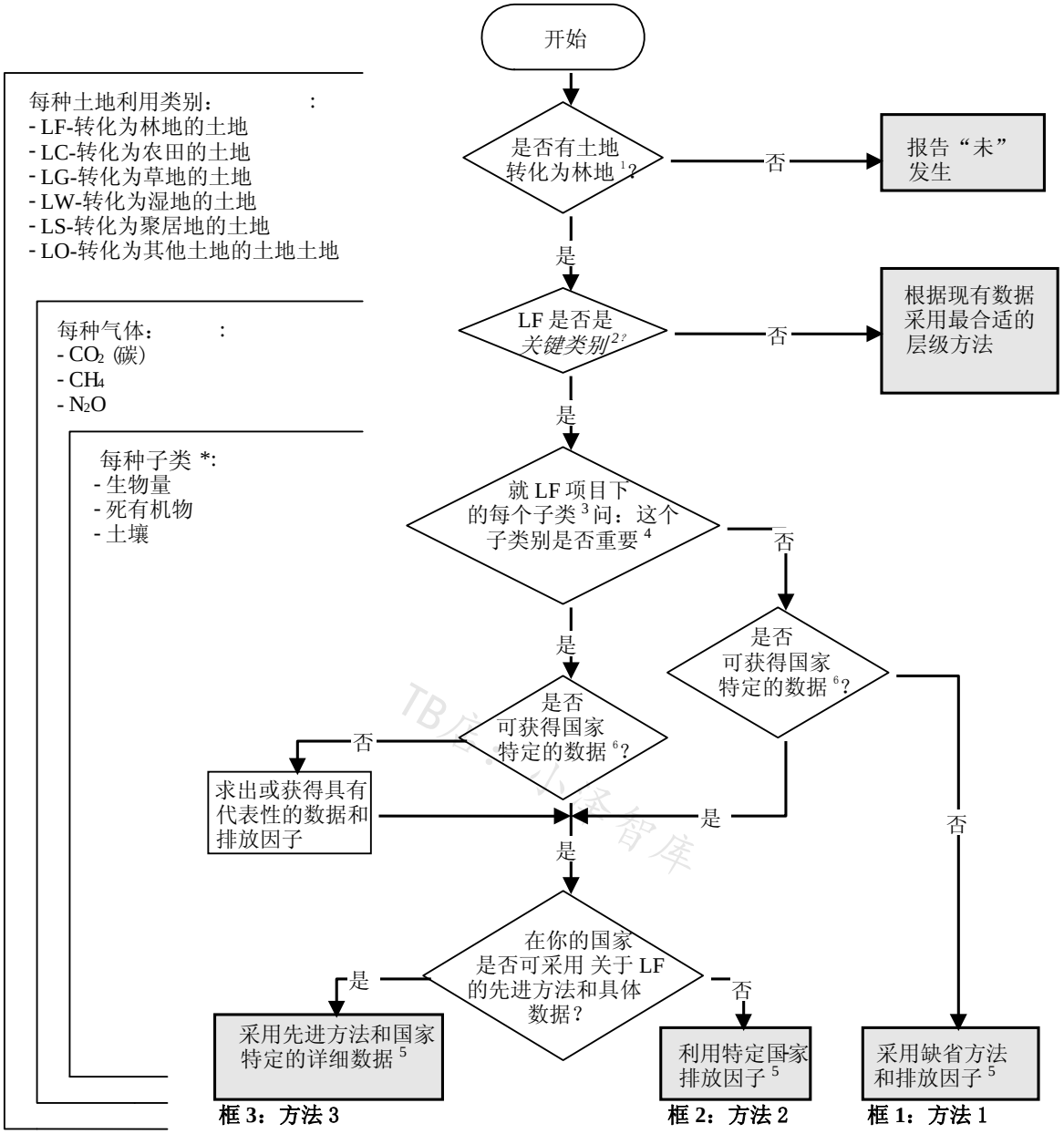
图 1.2　　确定保持土地利用类型不变的土地的相应层级的决策树，以仍为林地的林地为例



注释：
1: 20 年的使用期是一个临界值，它与《IPCC 指南》中包含的缺省是一致的。各国可以采用不同的期限，只要适合它们的国情 。参见第二章。
2: 参见卷一第四章，“方法选择和关键类别的确定”（注意 4.1.2 节，有限资源），关键类别的讨论和决策树的使用。
3: 参见表 1.2，亚类的特征。
4: 如果在整个类别中占排放清除的 25%－30%，这个亚类是十分重要的。
5: 参见关于层级定义的框 1.1。
6: 数据涉及建立特定国家排放因子所需的数据和关于土地利用和管理方法（活动数据）的数据。

* 如果一国以独立的库报告伐木产品（HWP），应该把它作为亚类对待。

图 1.3　　确定土地转化为另一种土地利用类别的相应层级的决策树，以转化林地的土地为例



注释：
1: 20 年的使用期是一个临界值，它与《IPCC 指南》中包含的缺省是一致的。各国可以采用不同的期限，只要适合它们的国情 。参见第二章。
2: 参见卷一第四章，“方法选择和关键类别的确定”（注意 4.1.2 节，有限资源），关键类别的讨论和决策树的使用。
3: 参见表 1.2，亚类的特征。
4: 如果在整个类别中占排放清除的 25%－30%，这个亚类是十分重要的。
5: 参见关于层级定义的框 1.1。
6: 数据涉及建立特定国家排放因子所需的数据和关于土地利用和管理方法（活动数据）的数据。

* 如果一国以独立的库报告伐木产品（HWP），应该把它作为亚类对待。

1.3.4 编制清单估算的步骤

以下步骤描述了农林和其他土地利用部门温室气体清单的编制：

1. 把所有的土地划分为管理的和未管理的（第 3 章）。
2. 如第 3 章中介绍的，建立一个适用于全部六种土地类别（即林地、农田、草地、湿地、聚居地和其他土地）的国家土地分类系统，并进一步以适合国家的气候、土壤类型或生态区域（例如，层）加以细分。
3. 如果可能，编辑每个土地利用类别（按类别划分）的土地面积和土地面积变化数据。如果可能，用定义每种土地利用类别（按类别）的特定管理系统对土地面积进行分类，这个分类为分配排放因子和库变化因子提供基础，这是特定的估计方法所需要的（参见第 3 章）。
4. 编辑牲畜、粪便管理系统、土壤氮管理及石灰和尿素施用的国家统计资料（如果关于土壤施肥和石灰活动的特定土地利用的活动数据存在，这些排放源类别可以按第二步所描述的进行分级）。
5. 在适当层级估算 CO_2 排放量及清除量和非 CO_2 排放量，用以支持关键类别分析。很可能使用方法 1 或方法 2 进行初步的清单编制。可是如果之前已经建立好了方法并搜集了支持活动和输入数据，最好可以进行方法 3(参见第 2 章，关于方法的一般指南)。
6. 如果推荐使用基于关键类别分析基础上的更高层次的方法，对 CO_2 排放量及清除量和非 CO_2 排放量进行再估计 （参见第 1 卷第 1 章，识别关键类别的方法）。
7. 使用第 1 卷第 6 章提供的方法以及本卷第 2 章至第 12 章提供的附加指南，估计不确定性（见第 1 卷第 3 章）并完成 QA/QC 程序（在第一步中启动）。
8. 计算整个清单阶段每种源类别的 CO_2 排放、清除及非 CO_2 排放总量，以及牲畜、粪便和氮管理中的排放量（如果没有对每种土地类别进行单独分析）。
9. 将总合信息转化成报告表，如果可能，按土地利用类别将碳库变化转换为 CO_2 排放量及清除量，并输入非 CO_2 温室气体排放量。结合基于国家累积数据（例如，牲畜、粪便管理和土壤管理/改良）的任何排放估计，估算农林和土地利用部门的总排放量和清除量（参见第 1 卷第 8 章，报告指南和各表）。
10. 对使用的所有信息进行文件整理和归档，建立一份清单，除了每种排放源的结果，这份清单还包括活动数据及其他输入数据，排放因子，数据源及元数据文件，方法说明及模型软件或编码，质量保证/质量控制程序和报告。
11. 基于现有清单的完整性、不确定性和 QA/QC 过程中产生的问题，确定 AFOLU 部门的未来清单的优先顺序。基于最新完成的清单，修改关键类别分析以帮助作出未来优先顺序的决定。

1.4 《2006 年IPCC指南》第 4 卷的组织结构

第 4 卷中的材料应使用如下：

- 第 2 章描述了碳汇和生物量燃烧的通用方法，这些方法可以应用于六种土地利用类别中的任意一种，即方法并非针对特定的土地利用。这些包括估算生态系统碳库变化和火烧及生物量燃烧产生的 CO_2 及非 CO_2 排放量。为了避免随后特定土地利用章节的冗长，第 2 章为方法选择和层次选择的决策树提供指南。方法 1 方程与含通用排放因子和其他参数的表格一起提供。
- 第 3 章涉及土地的一致表述。本章尤其说明了有关土地利用类别的多种分类方法与分类层次。用户将会发现这些材料有助于理解表述系统的一般情况，稍后将需要这些来使用特定土地利用和/或源类别的估计方法。在读完第 2 章和第 3 章后，用户接下来应该阅读有关特定土地利用或源类别问题的章节。
- 第 4 章到第 9 章提供了具体土地利用类别的信息。这些章包含了第 2 章里所描述的一般方法应用的信息，同时也包含了完整的方法描述和任何特定土地利用方法的应用。
    - 第 4 章论述对林地中的气体排放量和清除量的估算。各节分别涉及*仍为林地的林地*和*转化为林地的土地*。采伐的木材产品在第 12 章中单独述及。

- 第 5 章讨论对草地中的气体排放量和清除量的估算。各节分别涉及*仍为农田的农田*和*转化为农田的土地*。这章还述及农田稻子种植产生的特定 CH_4 排放。
- 第 6 章讨论草地中的气体排放量和清除量估算。各节分别述及*仍为草地的草地*和*转化为草地的土地*。
- 第 7 章讨论湿地中的气体排放量和清除量估算，包括天然泥炭地中的泥炭采掘和水淹地。附录里提供了针对湿地中 CO_2 和 CH_4 排放的估计方法及未来方法学建立的基础。
- 第 8 章讨论聚居地的排放量和清除量估算。*各节分别涉及仍为聚居地的聚居地和转化为聚居地的土地。*
- 第 9 章讨论了“其他土地”，包括裸土、岩石和冰川地区，以及所有没有归为第 4 到第 8 章中涉及的其他 5 种土地利用类别的陆地地区。因为没有报告未管理土地上的温室气体的排放和清除，这章里方法和指南仅适用于“转化为其他土地的土地”，例如，森林、农田或草地的极度退化变为裸地，这些土地不再为有用而管理。

- 第 10 章提供与牲畜相关排放的指南，包括肠道发酵中产生的 CH_4 排放和粪便管理中产生的 CH_4 及 N_2O（直接和间接）排放。
- 第 11 章为源自管理土壤中的排放源提供指南，这些排放源主要与向土壤施用肥料、作物残余物、粪便、石灰和尿素有关。具体说来，为估算管理土壤的 N_2O 排放和石灰及尿素施用的 CO_2 排放，提供了方法和指南。这些源的活动数据一般没有分解为单项土地利用，因此方法 1 是基于（国家）总计数据的。
- 第 12 章为估算碳库变化和采伐木产品的排放提供了方法学指南，而没有区分列出的清单估算的多种选择方法。

图 1.4 列出了农林和其他土地利用报告的结构，包含列在第 1 卷表 8.2 中的类别（包括类别编码）。

附件 1 提供了每个亚类的工作表，这些工作表可用来估计基于方法 1 的排放和适合的排放/库变化因子及活动水平数据。指南中的第 1 卷第 8 章提供了部门和国家一级温室气体排放/清除的报告表。

附件 2 汇总了关于农林和其他土地利用的所有方程，为清单编制者提供快速参考。

表 1.2 提供以下总合信息，即在每种土地利用类别中，释放非 CO_2 气体的哪些碳汇和活动是按方法 1 处理的；在农林和其他土地利用卷中，哪些小节讨论了指南，以及它们提及《1996 年 IPCC 指南》的参考条文。

图 1.4　　农林和其他土地利用报告的结构

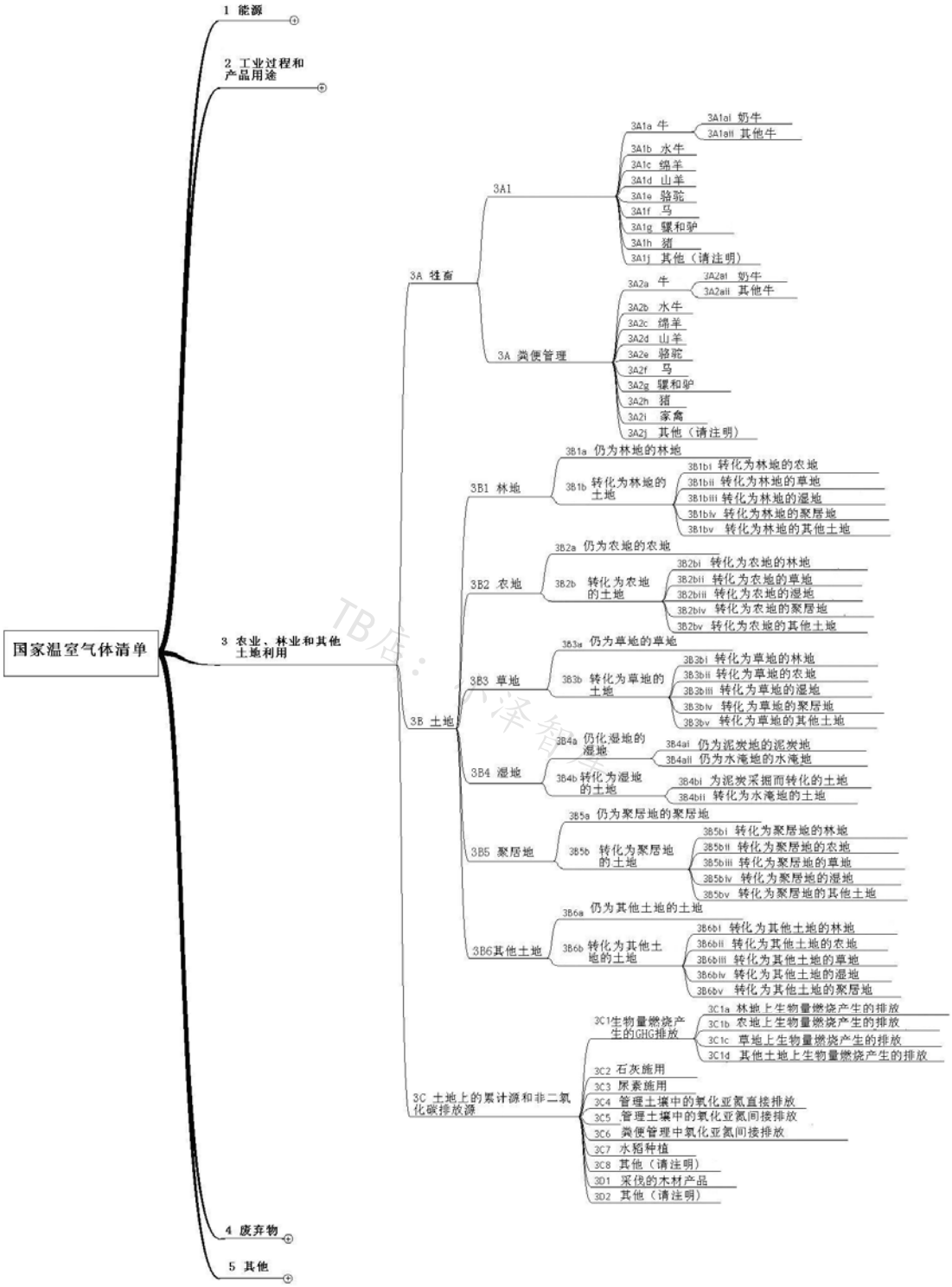


表 1.2
要按方法 1 估计的土地利用类别、碳汇和非 CO_2 温室气体，它们与 AFOLU 部门的关联性，以及提及《1996 年 IPCC 指南》的参考条文

土地利用类别/章节	亚类	碳汇&非 CO_2 气体	方法小节	第 2 章方法	与《1996 年 IPCC 指南》的联系	方法 1
林地（第 4 章）	仍为林地的林地（FF）	地上部生物量	4.2.1	2.3.1.1	5A	⊕
		地下部生物量	4.2.1	2.3.1.1	NE	⊕
		死有机物质	4.2.2	2.3.2.1	NE	0
		土壤碳	4.2.3	2.3.3.1	5D	⊕ [1]
		生物量燃烧产生的非 CO_2 气体	4.2.4	2.4.1	NE	⊕
	转化为林地的土地	地上部生物量	4.3.1	2.3.1.2	5A,5C	⊕
		地下部生物量	4.3.1	2.3.1.2	NE	⊕
		死有机物质	4.3.2	2.3.2.2	NE	⊕
		土壤碳	4.3.3	2.3.3.1	5D	⊕
		生物量燃烧产生的非 CO_2 气体	4.3.4	2.4.1	4E,4F	⊕
农田 第 5 章	仍为农田的农田（CC）	地上部生物量	5.2.1	2.3.1.1	5A	⊕
		死有机物质	5.2.2	2.3.2.1	NE	0
		土壤碳	5.2.3	2.3.3.1	5D	⊕
		生物量燃烧产生的非 CO_2 气体	5.2.4	2.4.1	4F	⊕
		稻米中的 CH_4 排放	5.5	-	4C	⊕
	转化为农田的土地	地上部生物量	5.3.1	2.3.1.2	5B	⊕
		死有机物质	5.3.2	2.3.2.2	NE	⊕
		土壤碳	5.3.3	2.3.3.1	5D	⊕
		生物量燃烧产生的非 CO_2 气体	5.3.4	2.4	4E,5B	⊕

表 1.2（续）
按方法 1 估计的土地利用类别、碳汇和非 CO_2 温室气体，它们与 AFOLU 部门的关联性，以及提及《1996 年 IPCC 指南》的参考条文

土地利用类别/章节	亚类	碳汇&非 CO_2 气体	方法小节	第 2 章方法	与《1996 年 IPCC 指南》的联系	方法 1
草地 **第 6 章**	仍为草地的草地	地上部生物量	6.2.1	2.3.1.1	5A	0
		死有机物质	6.2.2	2.3.2.1	NE	0
		土壤碳	6.2.3	2.3.3.1	5D	⊕
		生物量燃烧产生的非 CO_2 气体	6.2.4	2.4	4E	⊕
	转化为草地的土地	地上部生物量	6.3.1	2.3.1.2	5B	⊕
		死有机物质	6.3.2	2.3.2.2	NE	⊕
		土壤碳	6.3.3	2.3.3.1	5D	⊕
		生物量燃烧产生的非 CO_2 气体	6.3.4	2.4	4F,5B	⊕
湿地 **第 7 章**	仍为泥炭地的泥炭地	CO_2 排放	7.2.1.1	-	NE	⊕
		非 CO_2 排放	7.2.1.2	-	NE	⊕
	转化为泥炭采掘的土地	CO_2 排放	7.2.2.1	-	NE	NA
		非 CO_2 排放	7.2.2.2	-	NE	⊕
	仍为水淹地的水淹地	CO_2 排放	NG	-	NE	⊕
		非 CO_2 排放	附录 3	-		⊕
	转化为水淹地的土地	CO_2 排放	7.3.2 附录 2	-	NE	⊕
		非 CO_2 排放	附录 3	-		⊕
聚居地 **第 8 章**	仍为聚居地的聚居地（SS）	地上部生物量	8.2.1	2.3.1.1	5A	0
		死有机物质	8.2.2	2.3.2.1	NE	0
		土壤碳	8.2.3	2.3.3.1	NE	⊕[1]
	转化为聚居地的土地	地上部生物量	8.3.1	2.3.1.2	5B	⊕
		死有机物质	8.3.2	2.3.2.2	NE	⊕
		土壤碳	8.3.3	2.3.3.1	NE	⊕
其他土地 **第 9 章**	转化为其他土地的土地	地上部生物量	9.3.1	2.3.1.2	5B	⊕
		死有机物质	9.3.2	2.3.2.2	NE	NA
		土壤碳	9.3.3	2.3.3.1	NE	⊕

表 1.2（续）
按方法 1 估计的土地利用类别、碳汇和非 CO_2 温室气体，它们与 AFOLU 部门的关联性，以及提及《1996 年 IPCC 指南》的参考条文

土地利用类别/章节	亚类	碳汇&非 CO_2 其他	方法小节	第 2 章方法	与《1996 年 IPCC 指南》的联系	方法 1
牲畜 **第 10 章**	肠道发酵	CH_4 排放	10.3	-	4A	⊕
	粪便管理	CH_4 排放	10.4	-	4B	⊕
		N_2O 排放	10.5	-	4B	⊕
管理土壤	土壤管理	N_2O 排放	11.2	-	4D	⊕
	石灰施用	CO_2 排放	11.3	-	_	⊕
	尿素施肥	CO_2 排放	11.4	-	NE	⊕
采伐的木材产品 **第 12 章**	木材产品	碳库变化	第 12 章	-	NE	⊕[2]

《1996 年 IPCC 指南》覆盖以下类别：5A 森林和其它木材生物量库的变化；5B 森林和草地转变；5C 经营土地的撂荒；5D 土壤的排放和清除，和 5E 其它（报告说明第 1.14-1.16 页）

NE 在《1996 年 IPCC 指南》缺省方法下没有进行估计

NG- 没有提供指南

列“方法 1”的注释：

⊕ 方法 1（缺省）假设排放量为零或处于平衡状态，指南中没有提供方法和参数。

方法 1（缺省）假设排放量为零或处于平衡状态，指南中没有提供方法和参数。

1 = 只存在针对有机土壤的方法 1 和缺省数据

2 = 存在估计 HWP 变化的方法 1，可以用来计算砍伐的木材产品（HWP）对农林和其他土地利用部门的贡献

NA– 不适用

TB店：小鱼图库

附件 1A　关于农林和其他土地利用部门的 IPCC 温室气体清单指南的历史背景

1A.1　《1996 年IPCC指南》修订本

《2006 年 IPCC 指南》的第 4 卷汇集了各个排放和清除的类别，它们之前分散在《1996 年 IPCC 指南》的不同章节中（IPCC, 1997）：第 4 章（农业）和第 5 章（土地利用变化和林业，LUCF）。LUCF 方法的基本依据取决于两个关联的主题：1）进出大气层的 CO_2 流量等于陆地碳库和产品池的变化，及 2）碳库的变化可以下述方法估计，即及时确定不同时间点的土地利用和管理（例如，采伐、焚烧、耕作、放牧等）对于它们对碳库和特定土地利用和管理系统的生物反应的影响采用简单假设。相反，农业相关章节仅涉及对不同源类别的直接流量估计，因此并没纳入库变化的概念。

农业（《1996 年IPCC指南》修订本第 4 章）

《1996 年 IPCC 指南》侧重与管理的农业系统相关的活动，这些都是一个国家内潜在的大型排放源，包括：

- **牲畜肠道发酵产生的 CH_4 排放。**CH_4 是肠道发酵过程的副产物，其中反刍动物动物（例如，家牛，绵羊）是最大的排放源，但部分非反刍动物（例如猪，马）也释放 CH_4。
- **粪便管理中的 CH_4 和 N_2O 排放。**粪便在厌氧条件下降解产生 CH_4，而在耗氧或耗氧/厌氧混合条件下降解则产生 N_2O。因此，每种气体的排放取决于粪便类型和储存系统。
- **稻子种植产生的 CH_4 排放。**水灌稻田中的有机质厌氧分解产生 CH_4，CH_4 主要通过气泡释放到大气层，以及通过稻谷植物转移。CH_4 释放量是一个与稻谷种类、收获的次数及持续时间、土壤类型及温度、灌溉方法和肥料施用有关的函数。
- **稀疏草原（或其他种类的草地）和作物残余物计划燃烧产生的 CH_4、N_2O、CO、NO_X 排放。** 由于植物在燃烧循环中的再生，稀疏草原和作物残余物燃烧并不向大气产生净 CO_2 释放。可是燃烧会释放其他气体，是温室气体的直接或间接排放源，包括 CH_4、N_2O、COand NO_x。
- **源于土壤的 N_2O 排放。**土壤中微生物过程产生的排放量主要是与添加到土壤中的氮总量有关的一个函数，这些氮来自于（1）合成肥料，（2）动物排泄物，（3）生物固氮，（4）作物残余物，（5）污水污泥或其他添加的有机氮。当施氮时可以“直接”排放，或可以通过以下方式“间接”排放，以 NO_3 的形式渗漏、以 NH_3 和 NO_x 的形式挥发以及在其他地方再沉淀。

土地利用变化与林业（《1996 年IPCC指南》修订本第 5 章）

关于土地利用变化与林业（LUCF）的清单方法侧重于引起 CO_2 排放和清除的最重要土地利用和管理变化，包括四大类：

- **森林和其它木材生物量库的变化。**人类与森林和木材产品相互作用的影响在一个单独的广泛类别内予以考虑，这一类别包括商业管理、工业圆木（原木）及燃木的采伐、木材商品的生产及使用、人工林的建立及经营，以及在城市、乡村及其他非林地区种树。
- **森林和草地的转化。**林地和草地转化为牧场、农田或者其他用途的经营土地，可以明显降低生物量和土壤的碳储存量。毁林就是这种转化的一个例子。
- **经营土地的撂荒（农田、牧场、人工林或其它管理土地）**。撂荒土地常常随时间的变化会自然增加生物量中的碳，尤其是在接近天然草地和林地的条件时。
- **源于土壤的 CO_2 排放。**改变土壤管理方式可以改变 CO_2 的排放和清除，尤其是通过引入保护性做法或增加作物和牧草的产量。

《1996 年 IPCC 指南》简要描述了其他可能类别的一般问题和方法学方式，比如地下部生物量、自然干扰（包括火烧）、迁移性耕作和湿地的及湿地的水淹和排水。这些方法还涉及非 CO_2 痕量气体（CH_4、 CO、N_2O、NO_x）的释放，这些气体来自清伐森林中的生物量露天燃烧过程。

1A.2 《国家温室气体清单优良作法指南和不确定性管理》（*GPG2000*）

GPG2000（IPCC，2000）为《1996 年 IPCC 指南》提供补充信息，提高了清单的透明性，归档，前后时间一致性，完整性和可比性。*GPG2000* 还为处理不确定性和实施质量控制及质量保证提供了方法。在农业部门，为列入《1996 年 IPCC 指南》（见上）的所有排放源提供了指南。

GPG2000 采用了一种确定关键源的方法，这些关键源应给予优先考虑，因为它们在影响排放的绝对水平或趋势、其不确定性或质量因素（如未预计到的高估或低估等）中起着重要作用。这个方法的目的是为如何建立一份国家清单提供实用指南，并有效利用资源，确定可作为使用更详细的（更高层次的）估计方法的候选源。

1A.3 《土地利用、土地利用变化和林业优良作法指南》（*GPG-LULUCF*）

GPG-LULUCF（IPCC，2003）对《1996 年 IPCC 指南》进行了精细化，引入了基于土地分类的方法，用来组织与估算土地利用、土地利用变化和林业（LULUCF）部门排放量和清除量相关的方法和*优良作法*，包括林地、农田、草地、湿地、聚居地和其他土地。每个土地类别进一步细分为保持类别不变的土地（例如，*仍为林地的林地*）或转化为其他土地类别的土地（例如，*转化为林地的草地*）。附件中包括了与采伐的木材产品有关的碳库变化的估计方法，反映出国家清单中包括采伐的木材产品（HWP）的未决问题和正在进行的商讨。与 *GPG2000* 一致，*GPG-LULUCF* 引入了方法描述的分层方法及关键源类别的概念，同样也包括以下方面的的指南：质量保证/质量控制(QA/QC)、丢失数据的再建、时间序列一致性、采样技术、不确定性的量化及综合和验证。

参考文献

IPCC (1997). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories. Houghton J.T., Meira Filho L.G., Lim B., Tréanton K., Mamaty I., Bonduki Y., Griggs D.J. Callander B.A. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

IPCC (2000). Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories. Penman J., Kruger D., Galbally I., Hiraishi T., Nyenzi B., Emmanuel S., Buendia L., Hoppaus R., Martinsen T., Meijer J., Miwa K., Tanabe K. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA/IGES, Hayama, Japan.

IPCC (2003). Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry. Penman J., Gytarsky M., Hiraishi T., Krug, T., Kruger D., Pipatti R., Buendia L., Miwa K., Ngara T., Tanabe K., Wagner F. (Eds).Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/IGES, Hayama, Japan.

TB店·淘宝自营

第 2 章

适用于多个土地利用类别的通用方法

TB店：小泽智库

作者

Harald Aalde （挪威）、Patrick Gonzalez （美国）、 Michael Gytarsky （俄罗斯联邦）、 Thelma Krug （巴西）、Werner A. Kurz （加拿大）、 Rodel D. Lasco （菲律宾）、 Daniel L. Martino（匈牙利）、 Brian G. McConkey（加拿大）、Stephen Ogle （美国）、Keith Paustian （美国）、 John Raison （澳大利亚）、N.H. Ravindranath（印度）、Dieter Schoene（联合国粮农组织）、Pete Smith (英国)、 Zoltan Somogyi（欧洲委员会/匈牙利）、Andre van Amstel （荷兰）和 Louis Verchot（世界农林中心/美国）

TB店：小泽智库

目录

2 适用于多个土地利用类别的通用方法
2.1 导言 2.6
2.2 清单框架 2.6
2.2.1 碳库变化估算的概述 2.6
2.2.2 非CO_2排放估算的概述 2.10
2.2.3 将碳库变化转化为CO_2排放 2.10
2.3 CO_2排放和清除的通用方法 2.11
2.3.1 生物量碳库的变化（地上部生物量和地下部生物量） 2.11
2.3.1.1 保持土地利用类别的土地 2.11
2.3.1.2 转化为一种新土地利用类型的土地 2.19
2.3.2 死有机物质中的碳库变化 2.20
2.3.2.1 保持土地利用类别不变的土地 2.21
2.3.2.2 转化为一种新土地利用类型的土地 2.25
2.3.3 土壤中的碳库变化 2.28
2.3.3.1 土壤碳的估算方法（保持土地利用类别不变的土地和转化为新土地利用的土地） 2.28
2.4 非CO_2排放 2.40
2.5 方法 3 的附加通用指南 2.49
2.5.1 基于测量的方法 3 清单 2.49
2.5.2 基于模式的方法 3 清单 2.51
参考文献 2.53

TB库：小李智库

公式

公式 2.1 以所有土地利用类别的变化总和，估算整个农林和其他土地利用部门的年度碳库变化 2.6
公式 2.2 以类别内每种层次变化的总和，表示一种土地利用类别的年度碳库变化 2.7
公式 2.3 以所有池变化的总和，表示某种土地利用类别中一个层的年度碳库变化 2.7
公式 2.4 给定池中的年度碳库变化是一个增加和损失的函数（增加-损失方法） 2.9
公式 2.5 以 2 个时点间估算的年均变化量表示一个给定池中的碳库变化（库-差别方法） 2.10
公式 2.6 进入大气的非CO2 排放 2.10
公式 2.7 保持特定土地利用类别的土地的生物量年度碳库变化（增加-损失方法） 2.11
公式 2.8 保持特定土地利用类别的土地的生物量年度碳库变化（库-差别方法） 2.12

公式 2.9 在保持土地利用类别的土地上，由生物量增加引起的生物量碳库年度增加 2.15
公式 2.10 生物量的年均增长量 2.15
公式 2.11 在保持土地利用类别的土地上，由生物量损失引起的年度碳库的减少 2.16
公式 2.12 木材清除引起的生物量中的年度碳损失 2.16
公式 2.13 燃木清除引起的生物量中的年度碳损失 2.17
公式 2.14 火烧引起的生物量中的年度碳损失 2.18
公式 2.15 在转化为其他土地利用类别的土地上，生物量中的年度碳库变化（方法 2） 2.20
公式 2.16 在转化为另一种土地类别的土地上，生物量中的初始碳库变化 2.20
公式 2.17 死有机物质中的年度碳库变化 2.21
公式 2.18 死木或枯枝落叶中的年度碳库变化（增加-损失方法） 2.23
公式 2.19 死木或枯枝落叶中的年度碳库变化（库-差别方法） 2.23
公式 2.20 转移到死有机物质中的年度生物量碳量 2.24
公式 2.21 死亡引起的生物量中的年度碳损失 2.24
公式 2.22 到残余物中的年度碳转移 2.25
公式 2.23 由土地转化引起的死木和枯枝落叶中的年度碳库变化 2.26
公式 2.24 土壤中的年度碳库变化 2.29
公式 2.25 矿质土壤中的年度碳库变化 2.29
公式 2.26 排水有机土壤的年度碳损失 （CO_2） 2.35
公式 2.27 火烧中温室气体的排放估算 2.41

TB店：小泽智库

图

图 2.1 陆地农林和其他土地利用生态系统中的广义碳循环，表明了进出系统及系统内 5 种碳汇间的碳 流动 2.8
图 2.2 确定土地利用类别中生物量碳库变化估算的相应层级的通用决策树 2.14
图 2.3 确定土地利用类别中死有机物质碳库变化估算的相应层级的通用决策树 2.22
图 2.4 确定以土地利用类别分类的矿质土壤中碳库变化估算的相应层级的通用决策树 2.32
图 2.5 确定以土地利用类别分类的有机土壤中碳库变化估算的相应层级的通用决策树 2.33
图 2.6 确定土地利用类别中火烧引起的温室气体排放估算的相应层级的通用决策树 2.43
图 2.7 建立方法 3 基于模式清单估算系统的步骤 2.51

表

表 2.1 扰乱对碳汇影响的简单矩阵（方法 2）实例 2.19
表 2.2 枯枝落叶和死木碳库的方法 1 缺省值 2.27
表 2.3 矿质土壤的土壤有机碳库(天然植被的)缺省参考值（$SOC_{参考}$） 2.31
表 2.4 一系列植被类型烧除相关的燃料（死有机物质加活生物量）生物量消耗值 2.44
表 2.5 多种烧除类型的排放因子 2.46
表 2.6 一系列植被类型烧除相关的燃烧因子值（烧除前燃料生物量消耗的比例） 2.47

框

框 2.1 用于方法一的活动数据与方法二或方法三的活动数据的公式 2.25 的替代公式及转移矩阵 .. 2.34
框 2.2 方法 1 总计的统计资料和结合转移矩阵的方法二或方法三活动数据之间的比较 2.36

TB店：小泽智库

2 适用于多个土地利用类别的通用方法

2.1 导言

在农业、林业和其他土地利用（AFOLU）部门，温室气体排放和清除的估算方法可划分为两大类别：1）对于任何一种类别的土地利用，可用相同的方法（即对林地、农田、草地、湿地、聚居地和其他土地的通用方法）；2）仅应用于单一土地利用或应用于国家一级总计数据（没有指明具体土地利用）的方法。第 2 章主要说明了在类别（1）下针对生态系统碳库变化以及火烧引起的非 CO_2 流量的通用估算方法。这些方法能应用于六种土地利用类别中的任何一种。方法的通用信息包括：

- 在特定土地类别中应用方法的一般框架；
- 方法的选择，包括用于估算碳库变化和非 CO_2 排放的方法 1 的公式和缺省值；
- 较高层级方法的一般性使用指导；
- IPCC 排放因子数据库的使用(EFDB)；以及
- 不确定性估计。

在具体土地利用类别的相关章节里，给出了针对任意一种土地利用和土地利用转化类别实施方法的具体细节和指导，包括选择排放因子，编制活动数据和评估不确定性（参见第 4–9 章）。关于每个特定土地利用清单计算的指导，参照本章描述的通用方法。

2.2 清单框架

本节概述了一种系统方法，可估算来自生物量、死有机物质和土壤的碳库变化（及相关的 CO_2 排放量和清除量）以及估算火烧引起的非 CO_2 温室气体排放。首先是关于表述土地利用类别和层次的一般公式， 接着是关于土地利用类别划分的具体池碳库变化过程及更详细公式的简短描述。然后给出了非 CO_2 排放的估算原理和常用公式。具体地，2.3 和 2.4 节提供了操作公式，可对按池内过程划分和按类别划分的排放和清除估算，并可直接对应于工作表计算。

2.2.1 碳库变化估算的概述

在农林和其他土地利用部门，基于生态系统碳库变化，对每种土地利用类别的 CO_2 排放和清除进行估算（包括保持一种土地利用类别的土地及转化为另一种土地利用类别的土地）。公式 2.1 概述了碳库变化。

公式 2.1
以所有土地利用类别的变化总和，估算整个农林和其他土地利用部门的年度碳库变化

$$\Delta C_{AFOLU} = \Delta C_{FL} + \Delta C_{CL} + \Delta C_{GL} + \Delta C_{WL} + \Delta C_{SL} + \Delta C_{OL}$$

其中：

ΔC = 碳库变化

下标代表以下土地利用类别：

AFOLU = 农业、林业和其他土地利用

FL = 林地

CL = 农田

GL = 草地

WL = 湿地

SL = 聚居地

OL = 其他土地

对于每种土地利用类别，估算这个土地利用类别中所选的土地面积的所有*层*或亚类（例如，气候带、生态型、土壤类型、管理制度等，参见第 3 章）的碳库变化 （公式 2.2）。按第 1 章表 1.1 中的定义，考虑 5 种碳汇内的碳循环过程，估算一个层内的碳库变化。碳循环的广义流程图（图 2.1）显示了全部 5 种池及相关流量，包括系统的输入和输出，以及池间所有可能的转换。总体上，通过所有池内的变化之和来估算一个层内的碳库变化，如公式 2.3 所示。并且，可以将土壤中的碳库变化分为矿物质土壤中的碳库变化和有机土壤中的排放。采伐的木材产品（HWP）还列为一种附加池。

公式 2.2
以类别内每种层次变化的总和，表示一种土地利用类别的年度碳库变化

$$\Delta C_{LU} = \sum_{i} \Delta C_{LU_I}$$

其中：

ΔC_{LU} = 公式 2.1 中所定义的一种土地利用（LU）类别的碳库变化。

i = 表示土地利用类别内一种特定的层或亚类（按照种类、气候带、生态型、管理制度等任意组合，参见第 3 章）， *i* = 1- n。

公式 2. 3
以所有池变化的总和，表示某种土地利用类别中一个层的年度碳库变化

$$\Delta C_{LU_i} = \Delta C_{AB} + \Delta C_{BB} + \Delta C_{DW} + \Delta C_{LI} + \Delta C_{SO} + \Delta C_{HWP}$$

其中：

ΔC_{LUi} = 某种土地利用类别中的一个层的碳变化

下标表示以下碳汇：

AB = 地上部生物量

BB = 地下部生物量

DW = 死木

LI = 枯枝落叶

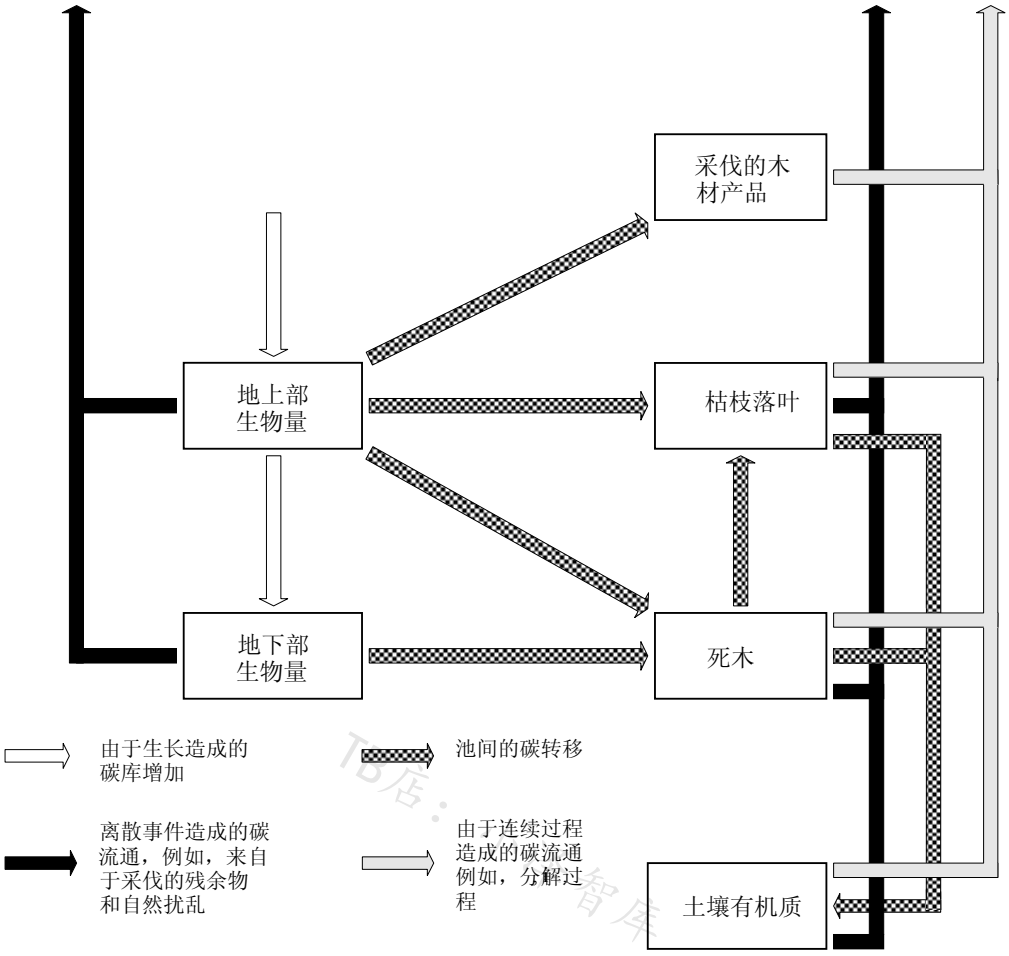
SO = 土壤

HWP = 采伐的木材产品

碳汇和流量变化的估算取决于数据和模式的可获得性以及收集和分析附加信息的资源及能力（参见第 1 章 1.3.3 节，关键类别分析）。第 1 章表 1.1 概述了对于方法 1 与每种土地利用类别相关的池，包括报告表的引用。可能不用对公式 2.3 所示的所有池的库变化进行估算，这取决于国情和选择的方法。由于推导支持部分库变化估算的缺省数据集的局限性，方法 1 包括几种简化假设。

TB后：小泽智库

图 2.1　　陆地农林和其他土地利用生态系统中的广义碳循环，表明了进出系统及系统内 5 种碳汇间的碳流动



- 在方法 1 下，假设地上部生物量碳库变化为零（在方法 2 下，关于地下部和地上部生物量比例的国家特定数据可用来估算地下部库变化）；
- 在方法 1 下，死木和枯枝落叶池通常合称为“死有机物质”(参见下面的讨论)；以及
- 在方法 1 下，假设非森林土地利用类别的死有机物质库为零。对于转化为另一种土地利用类别的林地，方法 1 提供了估算死有机物质碳库的缺省值。

碳循环包括由于连续过程（即生长，衰减）和离散事件（即扰乱，如采伐、火烧、虫灾、土地利用变化和其他事件）引起的碳库变化。 连续过程每年均会影响所有地区的碳库变化，而离散事件（即扰乱）在事件发生的年份会在特定地区（即发生扰乱的地方）引起气体排放和重新分配生态系统碳。

扰乱亦可能有持续影响，如风倒或烧树的衰减。出于实际考虑，方法 1 假设以部分扰乱事件（即在扰乱发生的年份）估算扰乱后的所有排放（砍伐的木材产品较少）。例如，在事件发生的年份估算所有扰乱后的排放，而不是在扰乱发生后的几年期间里估算留下的死有机物质的衰减。

在方法 1 下，假设转换成死有机物质（死木和枯枝落叶）的平均速率等于死有机物质转换成别的物质的平均速率，因此净库变化为零。这个假设意味着，对于保持在一种土地利用类别的土地区域，在方法 1 下不需要量化其死有机物质（死木和枯枝落叶）的碳库[1]。这个方法的理论依据是，死有机物质库特别是死木的变化很大并且有特定地点，这取决于森林类型和年龄、扰乱历史和管理。此外，由于分解速率的数据缺乏，因此认为不能制定全球适用的缺省因子和进行不确定性估算。对于森林中的森林类型或扰乱或管理办法发生明显变化的国家，鼓励其使用方法 2 或方法 3 建立国家数据，以估算这些变化带来的影响和报告碳库变化及非CO_2排放和清除。

碳库变化的所有估算，即增长、内部转移和排放，均以碳为单位，以保持所有计算的一致性。生物量库、增量、采伐等数据最初以干物质为单位，在随后的计算中需要换算成吨碳。存在 2 种完全不相同但同样有效的估算库变化的方法：1）基于过程的方法，用来估算添进和清出碳库的净平衡；2)基于库的方法，用来估算 2 个时点碳库的差异。

使用公式 2.4 中基于过程的方法可以估算任意池的年碳库变化。公式 2.4 给出了能应用于所有碳增加或损失的*增加-损失方法*。增加可以归因于生长（生物量的增加）和来自另一种池的碳转移（例如，由于采伐和自然扰乱，碳从活生物量碳汇转移到死有机物质池中）。增加通常标注为正号（＋）。损失可以归因于碳从一种池转移到另一种池（例如，在采伐活动中，砍伐物中的碳是来自地上部生物量池中的损失），或由于腐烂、采伐、燃烧等造成的排放。损失通常标记为负号（－）。

公式 2.4
给定池中的年度碳库变化是一个增加和损失的函数
（增加-损失方法）

$$\Delta C = \Delta C_G - \Delta C_L$$

其中：

ΔC ＝池中的年度碳库变化，吨碳/年
ΔC_G = 碳的年增加，吨碳/年

ΔC_L = 碳的年损失，吨碳/年

注意，CO_2 清除是从大气转入一个池，而 CO_2 排放是从一个池转入大气。并非所有的转移均包括排放或清除，因为任何从一个池到另一个池的转移是捐赠池的一个损失，但是亦是接受池的一个等量增加。例如，从地上部生物量池到死木池的转移是地上部生物量池的一个损失，而是死木池一个同等大小的增加，这个转移并不一定会导致 CO_2 立即排放到大气中（取决于使用的方法层级）。

公式 2.4 所使用的方法被称为*增加-损失方法*，因为这个方法包括了引起一个池内变化的所有过程。一种基于库的替代方法称为*库-差别方法*。此方法可使用如下，在相关池中测量 2 个时点的碳库以估算碳库变化，以公式 2.5 表示。

[1] 对于森林转化为其他土地利用，按方法 1 计算枯枝落叶碳库的排放量。

公式 2.5
以 2 个时点间估算的年均变化量表示一个给定池中的碳库变化
（库-差别方法）

$$\Delta C = \frac{(C_{t_2} - C_{t_1})}{(t_2 - t_1)}$$

其中：

ΔC = 池年度碳库变化，吨碳/年

C_{t_1} = 时间 t_1 的池内碳库量，吨碳

C_{t_2} = 时间 t_2 的池内碳库量，吨碳

如果按每公顷估算碳库变化，然后用算出的值乘以每一层的总面积，可得到池的库变化估算总值。在部分情况下，活动数据可以是国家总计的形式(例如，采伐木材)，在这种情况下，池库变化估算可以直接应用适合的因子将活动数据转化成碳质量单位。当对一个特定土地利用类别使用库差别方法时，重要的是，保证该类别内的土地面积在时间 t_1 和 t_2 时是相同的，以避免混淆库变化估算与面积变化。

过程方法本身是建模方法，使用衍自经验研究数据的相关系数。这些方法可比库变化方法消除更大程度的年份间变率，因为库变化方法依赖于 2 个时点间库估值的差异。两种方法均是有效的，但它们要能够表述真实的扰乱及连续变化趋势，并且可以通过与真实测量进行比较而得到验证。

2.2.2 非CO_2排放估算的概述

非 CO_2 排放衍自多种源，包括土壤、牲畜及粪便中的排放，以及生物量、死木和枯枝落叶燃烧产生的排放。与根据生物量碳库变化而估算 CO_2 排放的方法不同，对非 CO_2 温室气体排放的估算通常涉及从一个源直接排入大气的排放速率。速率（公式 2.6）一般决定于一种特定气体（例如，CH_4、N_2O）和源类别及面积（例如，就土壤或烧毁面积来说）的排放因子，定义排放源的总体（例如，就牲畜来说）或质量（例如，就生物量或粪肥来说）。

公式 2.6
进入大气的非 CO_2 排放

$$Emission = A \bullet EF$$

其中：

排放量（Emission）= 非 CO_2 排放量，非 CO_2 气体吨数

A = 与排放源相关的活动数据（可以是面积、动物数量或质量单位，这取决于源类别）
EF = 特定气体和源类别的排放因子，吨/单位 A

非 CO_2 温室气体的许多排放不是与一种特定土地利用（例如，稻米中的 CH_4 排放）相关，就是一般估算自全国汇总的总计数据（例如，牲畜的 CH_4 排放和管理土壤中的 N_2O 排放）。

当排放源与单个土地利用相关时，特定土地利用类别章节中描述了针对此排放的方法（例如，有关农田的第 5 章中稻米中的 CH_4 排放）。各章涉及了通常基于总计数据的排放（例如，第 10 章关于牲畜相关的排放，第 11 章管理土壤的 N_2O 排放和石灰及尿素使用中的 CO_2 排放）。本章仅描述了针对生物量燃烧产生的非 CO_2（和 CO_2）排放的估算方法，此类排放可以出现在一些不同的土地利用类别中。

2.2.3 将碳库变化转化为CO_2排放

就报告而言，可以通过将碳库变化乘以-44/12，将碳库类别变化（包括转入大气的）转化为 CO_2 排放单位。如果大量的碳库变化是通过 CO 和 CH_4 的排放，那么应从使用为这些气体估算提供的方法得到的 CO_2 估算排放量或清除量中减掉这些非 CO_2 的碳排放量。在做这些估算时，清单编制者应该评估每种类别，以确保这类碳还没有被假设所覆盖，没有在估算 CO_2 排放中做出近似估算。

还应该指出并非每种库变化均相应于一种排放。将 C 转化成 CO_2 是基于分子量比率 (44/12)。符号（－）的变化是由于碳库的增加规则，即正（＋）库变化，代表大气中的清除量（或“负”排放量），而碳库的减少，即负（－）库变化，代表进入大气的正排放。

2.3 CO_2 排放和清除的通用方法

如 2.2 节所示，在农林和其他土地利用部门内 CO_2 排放量和清除量的估算通常基于生态系统碳库的变化。这些包括地上部和地下部生物量、死有机物质（即死木和枯枝落叶）和土壤有机质。用生态系统碳库总量的净损失来估算进入大气中的 CO_2 排放量，用生态系统碳库总量的净增加来估算大气中的 CO_2 清除量。必要时可以考虑池间的转移。直接通过清单方法或过程模式可以估算碳库变化。每种碳库或池可存在于任意土地利用类别中，因而这里描述了应用于任意土地利用类别的一般方法属性。在特别情况下，碳库或池的损失可能为非 CO_2 气体的隐含排放，如甲烷、一氧化碳、非甲烷挥发性有机碳和其他气体。2.4 节提供了这些气体排放的估算方法。*优良作法*是为避免漏算和重复计算，检查由碳库或池内损失引起的 CO_2 和非 CO_2 排放的完整性。 在第 4–9 章相关土地利用中，提供了关于在一个特定土地利用类别内有关这些方法应用的具体细节。

2.3.1 生物量碳库的变化（地上部生物量和地下部生物量）

植物生物量构成许多生态系统的一种重要碳库。一年生和多年生植物的地上部分和地下部分均含生物量。与一年生和多年生草本（即非木本）植物相关的生物量的生命相对短暂，例如植物每年或每几年就会衰减和再生。所以通过由再生长引起的清除来平衡衰减中的排放，使得生物量中的总净碳库长期相当稳定。因此，方法集中在与木本植物和树相关的生物量库变化，它们在其生命周期中能积累大量碳（达到每公顷成百上千吨）。由于管理及采伐、自然扰乱、自然死亡和森林再生造成大量碳流量，林地生物量中的碳库变化可能是一个重要的亚类。此外，从林地转变成其他土地利用通常导致来自生物量池的大量碳损失。树和木本植物可以存在于六种土地利用类别中的任意一种，但是林地上的生物量库通常最多。以清单为目的，为（1）保持相同土地利用类别的土地及（2）转变为新的土地利用类别的土地，估算生物量中的碳库变化。报告惯例是与土地利用变化相关的所有排放和清除均报告在新的土地利用类别中。

2.3.1.1 保持土地利用类别的土地

公式 2.2 包括了需要估算库变化的 5 种碳汇。本节提供了估算生物量碳增加、损失和净变化的方法。增加包括地上和地下部组分中的生物量增长。损失分为木材的伐倒或采伐、燃木收集和管理土地上的自然扰乱，如火烧、虫灾和极端天气事件（例如，飓风、洪水）。提供了估算生物量中碳库变化的两种方法。

增加-损失方法 需要从生物量碳增加中减去生物量碳损失（公式 2.7）。这个方法支持方法 1，对此本卷提供了关于增加和损失计算的缺省值，用来估算生物量库的变化。高层级的方法使用特定国家数据估算增加和损失率。对于所有的层级来说，这些估算均需要特定国家活动数据，但对于方法 1，这些数据能从全球汇编数据库中获得（例如，联合国粮农组织的统计资料）。

公式 2.7
保持特定土地利用类别的土地的生物量年度碳库变化
（增加-损失方法）

$$\Delta C_B = \Delta C_G - \Delta C_L$$

其中：

ΔC_B = 每种土地亚类中，生物量中的年度度碳库变化（公式 2.3 中，地上部和地下部生物量的总和），考虑总面积，吨碳/年

ΔC_G = 每种土地亚类中由于生物量增长引起的年度碳库的增加，考虑总面积，吨碳/年

ΔC_G = 每种土地亚类中由于生物量损失引起的年度碳库的减少，考虑总面积，吨碳/年

保持土地利用类别的土地（例如，*仍为林地的林地*）中生物量碳库变化，是基于生物量库的年增加和损失的估算值。使用三种层级中任何一种的国家均可以采用此方法。如果国家没有设计用来估算木质生物量库的国家清单系统，则可以使用此方法。在土地利用类别的章节里，为那些不能获得特定国家数据的清单编制者提供缺省数据。还使用方法和公式 （附录 1）制定了工作表。

库-差别方法需要 2 个时点的给定土地面积的生物量碳库清单。年生物量变化是时间 t_1 和 t_2 间的生物量库差额，除以清单间的年份数(公式 2.8)。在有些情况下，主要的生物量数据可以用木材量数据的形式，例如来自森林调查，此种情况下提供了将木材量转换为碳质量单位的因子，如公式 2.8b 所示。

公式 2.8
保持特定土地利用类别的土地的生物量年度碳库变化 （库-差别方法）

$$\Delta C_B = \frac{(C_{t_2} - C_{t_1})}{(t_2 - t_1)} \qquad \text{(a)}$$

其中

$$C = \sum_{i,j} \{A_{i,j} \bullet V_{i,j} \bullet BCEF_{S_{i,j}} \bullet (1 + R_{i,j}) \bullet CF_{i,j}\} \qquad \text{(b)}$$

其中：

ΔC_B = 在保持相同类别的土地上（例如，*仍为林地的林地*），生物量中的年度碳库变化（公式 2.3 中，地上部和地下部生物量的总和），吨碳/年

C_{t_2} = 在时间 t_2 时，每种土地亚类的生物量中的总碳量，吨碳

C_{t_1} = 在时间 t_1 时，每种土地亚类的生物量中的总碳量，吨碳

C = 时间 t_1 到 t_2 的生物量中总碳量

A = 保持相同土地利用类别的土地面积， 公顷 （参见下面的注释）

V = 出材蓄积量， 米 ^{3}/公顷

i = 生态带 i （$i = 1 - n$)

j = 气候域 j （$j = 1 - m$）

R = 地下部生物量与地上部生物量的比例，吨干物质地下部生物量/吨干物质地上部生物量

CF = 干物质的碳比例，吨碳/ 吨干物质

$BCEF_S$ = 将出材蓄积量转换为地上部生物量的生物量转化和扩展系数，吨地上部生物量生长/米 ^{3} 出材蓄积量（参见表 4.5“林地”）。$BCEF_S$ 直接将出材蓄积量转换为对应的地上部生物量。$BCEF_S$ 值更加方便，因为它们能直接应用于基于蓄积量的森林清单数据和实践记录，并不需采用基本木材密度（D）。当 $BCEF_S$ 从当地取得并直接基于出材材积时, 它们能提供最佳结果。可是，如果 $BCEF_S$ 值不存在且生物量扩展系数（BEF_S）和 D 值是分别估算的，可以利用如下转化：

$$BCEF_S = BEF_S \bullet D$$

在应用*增加-损失*或*库-差别*方法中，相关地区很明显是进行估算清单的在年末保持相关类别的地区。如何其他土地将会属于转化类别（参见 2.3.1.2 节）。在土地利用变化发生后，土地保持在转化类别的时间长度缺省为 20 年（在《1996 年 IPCC 指南》中为计算缺省系数而假设碳库达到平衡的时间长度，并保留在 *GPG-LULUCF* 中继续使用，亦在此使用，但是在高层次方法下可以根据国情利用其他时间长度）。因此，按缺省假设，土地属于一个给定土地利用 20 年后，将会从转换类别转变成保持类别。部分碳库变化将会在转化的年份里发生，然而保持土地停留在转化类别的期限的一致性很重要，否则下章描述的土地面积估算的方法将无效。转化后 1 年内完成的库变化将与每年转化的面积相关，并且相关土地面积需要被作为转化类别的一种亚类，不过应该保持在转化类别内直到 20 年缺省期或其他转化期期满。

*库-差别方法*将可应用于具有森林或其他土地利用类别的国家清单系统的国家，其不同生物量池的库进行定期测量。库-差别方法需要更多的资源，而且许多国家可能没有森体和其他土地利用类别的国家清单系统此方法适合于采用方法 3 和部分情况下采用方法 2 的国家，但可能不适合由于数据的局限性而使用方法 1 的国家。重要的是确保清单系统能产生关于生物量碳汇增加和损失的数据。

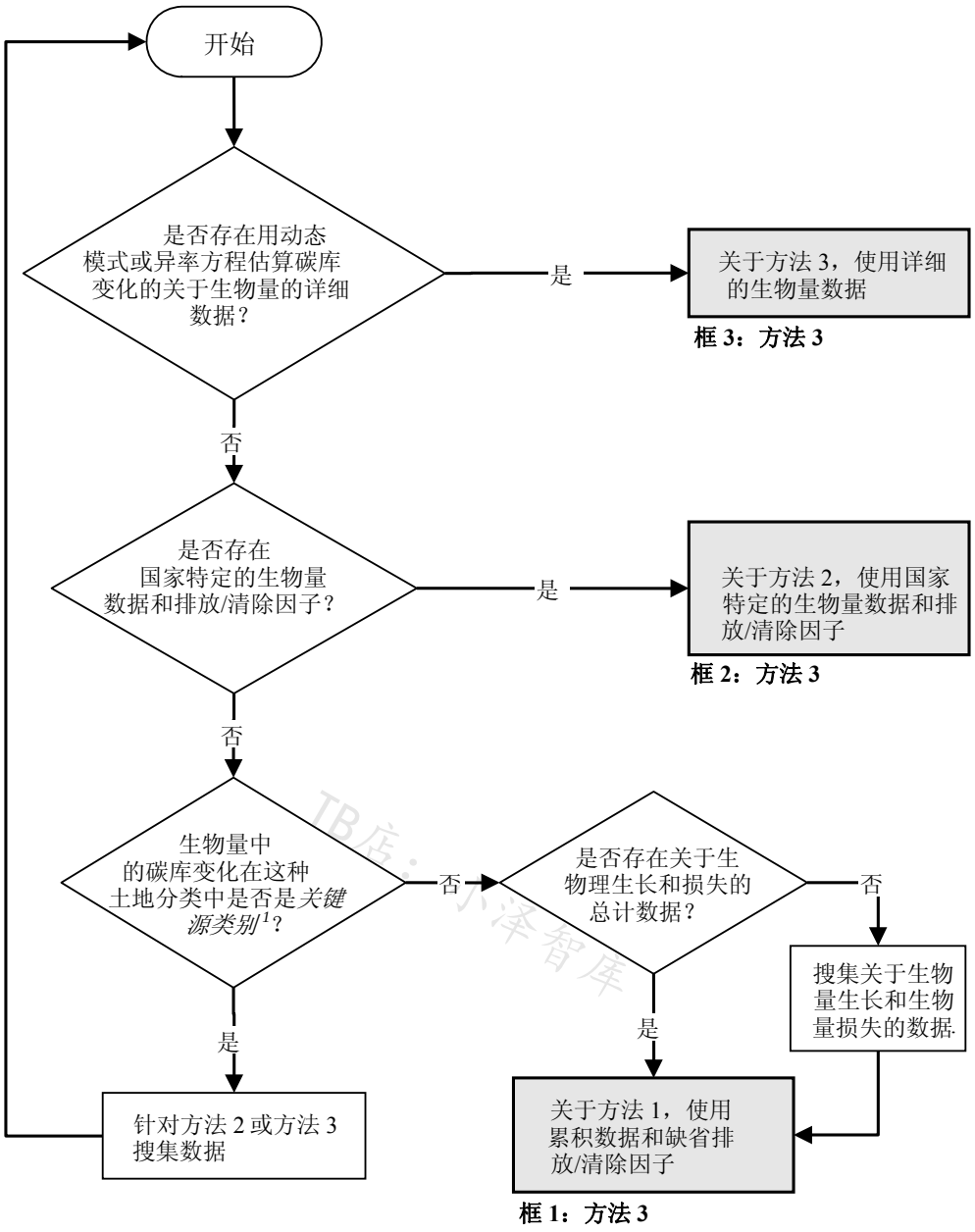
以上两种方法均可以用来估算可能存在多年生木材生物量的所有土地类别（例如，*仍为林地的林地*、*仍为草地的草地*和*仍为农田的农田*）的生物量碳库变化。图 2.2 可以用来协助清单机构确定估算生物量碳库变化的适合方法。

注意，部分生物量损失会导致除CO_2 外的碳排放，如生物量消耗和通过白蚁和野生哺乳动物释放的甲烷（CH_4）。[2] 没有制定这些排放源的缺省方法 1，希望估算和报告这些排放的国家应该建立和实施方法 3。

TB店：小泽智库

[2] 与生物量燃烧有关的二氧化碳和非二氧化碳碳损失*被*估算，这样的话**没有**重复计算碳排放。

图 2.2　　确定土地利用类别中生物量碳库变化估算的相应层级的通用决策树



注释：
1：参见卷 1 第 4 章，“方法选择和确认关键源类别”（注意 4.1.2 节的有限资源）的关于*关键源类别*讨论和决策树的使用

A. 生物量中碳库变化的估算方法（ΔC_B）

A.1 估算生物量中的年度碳库增加（增加-损失方法） ΔC_G

这是当与缺省生物量增长率合并的方法 1，允许任何国家对每个土地利用类型和层（例如，气候带、生态带、植被类型）使用面积和平均生物量年增长的估算值来计算生物量的年度增量，（公式 2.9）。

公式 2.9
在保持土地利用类别的土地上，由生物量增加引起的生物量碳库年度增加

$$\Delta C_G = \sum_{i,j} (A_{i,j} \bullet G_{总和_{i,j}} \bullet CF_{i,j})$$

其中：

ΔC_G = 保持相同土地利用类别（按植被类型和气候带）的土地中，由生物量生长引起的生物量碳库年增加， 吨碳/年

A = 保持相同土地利用类别的土地面积， 公顷

$G_{总和}$ = 平均生物量年增长，吨干物质/公顷/年

i = 生态带 （$i = 1 - n$)

j = 气候域 （$j = 1 - m$）

CF = 干物质的碳比例，吨碳 /吨干物质

$G_{总和}$是从地上部生物量（G_W）扩展到包括地下部生物量增长的生物量增长总量。按照方法 1，通过将关于自然再生树或广泛类别人工林的 G_W的缺省值与 R 一起使用，可以直接获得 $G_{总和}$，地下部生物量与地上部生物量的比例可按木本植被类型而加于区别。在方法 2 和方法 3 中，净年度增量（I_V）能与基本木材密度(D)和生物量扩展系数(BEF_I)一起或者直接用生物量换算和扩展系数(BEF_I) 将每种植被类型的年度净增长转换为地上部生物量增长。公式 2.10 表明了这种关系。

公式 2.10
生物量的年均增长量

方法 1

$$G_{总和} = \sum \{G_W \bullet (1+R)\}$$ 直接使用生物量增长数据（干物质）

方法 2 和方法 3

$$G_{总和} = \sum \{I_V \bullet BCEF_I \bullet (1+R)\}$$ 通过应用生物量转换和扩展系数，用年度净增长数据估算 Gw

其中：

$G_{总和}$ = 地上部和地下部年均生物量增长量， 吨干物质/公顷/年

G_W = 一种特定木本植被类型的年均地上部生物量增长量，吨干物质/公顷/年

R = 一种特定植被类型的地下部生物量与地上部生物量的比例，吨干物质地下部生物量吨/吨干物质地上部生物量。如果假设地下部生物量分配方式没有变化（方法 1），R 必须设为零。

I_V = 一种特定植被类型的年均净增量， 米^3/公顷/年

$BCEF_I$ = 将一个特定植被类型的材积（包括树皮）年度净增量转换成地上部生物量增长的生物量换算和扩展系数，吨地上部生物量增长 / 米^{3}年度净增加，（参见表 4.5，林地）。可是，如果 $BCEF_I$值不存在并且生物量扩展系数（BEF）和基本木材密度 D 值是分别估算的，可作如下转换：

$$BCEF_I = BEF_I \bullet D$$

生物量扩展因子（BEF_I）[3] 出材材积扩大到全部地上部生物量材积以说明非出材组分的增量。BEF_I 是无量纲。可能不易获得关于非林地，如草地(稀疏草原)、农田（农林间作）、果园、咖啡、茶叶和橡胶等木材（多年生）生物量的$BCEF_I$估算值。在这种情况下，来自最接近非森林植被的森林类型的$BCEF_I$的缺省值可用来将出材生物量转化成总生物量。$BCEF_I$ 仅与多年生木本树的生物量相关，能获得其出材生物量的数据。对于多年生灌木、草类和农作物而言，可以直接获得每公顷吨干物质的生物量增长数据，在这种情况下不需使用公式 2.10。

A.2 估算由损失引起的生物量年度碳库减少（增加-损失方法） ΔC_G

使用*增加-损失方法*计算生物量碳库的变化所需要的损失估算。注意，当使用*库-差别方法*时还需要损失估算值，以估算使用高层次估算方法时转移到死有机物质的生物量（见下文）。年度生物量损失是来自木材清除（采伐）、燃木清除（不计算采集于木质残体的燃木）的损失，以及扰乱（如火烧、暴风雨和病虫害）引起的其他损失之总和。公式 2.11 中表明了这种关系。

公式 2.11
在保持土地利用类别的土地上，由生物量损失引起的年度碳库的减少

$$\Delta C_L = L_{\text{木材-清除}} + L_{\text{燃木}} + L_{\text{扰乱}}$$

其中：

CL = 在保持土地利用类别的土地上，由生物量损失引起的年度碳库的减少， 吨碳/年

$L_{\text{木材-清除}}$ = 由于木材清除引起的年度碳损失，吨碳/年 (参见公式 2.12)

$L_{\text{燃木}}$ = 由于燃木清除引起的年度生物量碳的损失，吨碳/年 (参见公式 2.13)

$L_{\text{扰乱}}$ = 由于扰乱引起的年度生物量碳的损失，吨碳/年（参见公式 2.14）

公式 2.11 和下面的公式 2.12-2.14 可直接应用于林地。如果可以获得关于多年生木材生物量的木材清除（采伐）、燃木清除和扰乱引起的损失数量，这些公式 （2.11-2.14）还能用来估算来自农田和草地的损失。在集约型管理并严重退化的农田和草地，多年生木材生物量的损失很可能很小。为方法 1 农田方法（参见表 5.1）提供了木本作物种类的生物量碳损失缺省值。重要的是要注意，为了保持一致性，公式 2.11 里用的木材清除应该与第 12 章中采伐木材产品的投入相比较。

从公式 2.11 中右边获得的三个术语如下：

木材清除引起的生物量和碳损失，$L_{\text{木材-清除}}$

公式 2.11 中提供了估算由木材-清除引起的生物量年度碳损失的方法。

公式 2.12
木材清除引起的生物量中的年度碳损失

$$L_{\text{木材-清除}} = \{H \bullet BCEF_R \bullet (1+R) \bullet CF\}$$

其中：

$L_{\text{木材-清除}}$ = 由于木材清除引起的年度碳损失，吨碳/年

H = 年度木材清除， 圆木，米 ^{3}/年

R = 地下部生物量与地下部生物量的比例，吨干物质地下部生物量/吨 干物质地上部生物量。如果假设地下部生物量分配方式没有变化，R 必须设为零。

CF = 干物质的碳比例，吨 碳/ 吨干物质

[3] 在部分应用中，用 BEF_S 将出材组分的干重或茎的生物量扩大到总生物量，不计或包括根部，或者将出材或茎材积换算和扩大成地上部或总生物量（Somogyi 等, 2006）。象本文件所使用的一样，生物量扩散系数通常将出材组分（包括树皮）的干重转化成地上部生物量，根部除外。

$BCEF_R$ = 将出材材积的清除换算为总生物量清除（包括树皮）的生物量转换和 扩展系数，吨生物量清除/清除的米 ^{3}（参见表 4.5，林地）。可是，如果 $BCEF_R$ 值不存在并且生物量扩展系数（BEF_R）和基本木材密度（D）值是分别估算的，可作如下转换：

$$BCEF_R = BEF_R \bullet D$$

如果不存在圆木清除的特定国家数据，清单专家应使用粮农组织的木材采伐统计数据。粮农组织的木材采伐统计数据不包括树皮。通过乘以缺省扩展系数 1.15，可以将粮农组织统计的不含树皮的木材采伐数据转换成含树皮的出材木材的清除量。

燃木清除引起的生物量和碳损失， $L_{燃木}$

燃木清除通常将由两个组分组成。第一，活体树和部分树诸如树顶或树枝的燃木清除，而树本身保留在森林中，将降低蓄积生物量中的碳，并且将其当作生物量碳损失。 第二个部分是死木和采伐残余物的采集。这将降低死有机物质碳汇。如果可能，*优良作法*是分别估算两个组分。使用公式 2.13 估算由于活体树的燃木清除引起的生物量碳损失。

公式 2.13
燃木清除引起的生物量中的年度碳损失

$$L_{燃木} = [\{FG_{树} \bullet BCEF_R \bullet (1+R)\} + FG_{部分} \bullet D] \bullet CF$$

其中：

$L_{燃木}$ = 由于燃木清除引起的年度碳损失，吨碳/年

$FG_{树}$ = 整颗树燃木的年清除量， 米 3/年

$FG_{部分}$ = 部分树燃木的年清除量，米 ^{3}/年

R = 地下部生物量与地下部生物量的比例，吨干物质 地下部生物量/吨干物质地上部生物量。如果假设地下部生物量分配方式没有变化，R 必须设为零。方法 1

CF = 干物质的碳比例，吨碳/吨干物质

D = 基本木密度，吨干物质/ 米 ^{3}

$BCEF_R$ = 将出材材积的清除转换为生物量清除（包括树皮）的生物量转换和扩展系数，吨生物量清除/清除的米 ^{3}（参见表 4.5，林地）。如果 $BCEF_R$ 值不存在并且生物量扩展系数（BEFR）和基本木材密度（D）值是分别估算的，可作如下转换：

$$BCEF_R = BEF_R \bullet D$$

生物量扩展系数（BEF_R）将出材木材清除扩大到地上部生物量总材积，以说明树、林分和森林的非出材组分。BEF_R 是无量纲。

如果不存在圆木清除的特定国家数据，清单专家应该使用粮农组织的木材采伐统计数据。应该注意，粮农组织的木材采伐统计数据不包括树皮。通过缺省扩展系数乘以 1.15，可以将粮农组织统计的不含树皮的木材采伐数据转换成含树皮的出材木材的清除量。

木材采伐能包括木材和燃木的清除（即公式 2.12 中的木材清除可包括木材和燃木清除），或者能用公式 2.12 和 2.13 分别报告燃木清除。为了避免重复计算，*优良作法*是检验燃木数据在国内如何被表述并使用最适合国情的公式 。此外，来自森林的木材采伐成为采伐木材产品的投入（第 12 章）。因此，*优良作法*是检验公式 2.12 及 2.13 和第 12 章中的木材采伐数据的一致表述。

扰乱引起的生物量和碳损失 $L_{扰乱}$

公式 2.14 提供了估算扰乱引起的碳损失量的通用方法。在管理土地上火烧引起损失（包括野火和控制用火）的特定情况下，这个方法应用来提供估算火烧引起的 CO_2 和非 CO_2 排放的方法的投入。

公式 2.14
火烧引起的生物量中的年度碳损失

$$L_{干扰} = \{A_{干扰} \bullet B_W \bullet (1+R) \bullet CF \bullet fd\}$$

其中：

$L_{扰乱}$ = 其他年度碳损失，吨碳/年(注意这是总生物量中的损失量。公式 2.15 和 2.16 解释了转化为死有机物质的生物量和被氧化并释放到大气中的生物量分类。)

$A_{扰乱}$ = 受扰乱影响地区的面积，公顷/年

B_W = 受扰乱影响土地地区的平均地上部生物量，吨干物质/公顷

R = 地下部生物量与地下部生物量的比例，吨干物质地下部生物量/吨干物质地上部生物量。如果假设地下部生物量分配方式没有变化，R 必须设为零。

CF = 干物质的碳比例，吨碳/吨干物质

fd = 扰乱中生物量损失的比例（参见下面的注释）

注：参数 fd 定义了生物量池损失的生物量比例。林分替换扰乱会清除所有生物量（fd=1），而虫害扰乱可能仅清除部分平均生物量碳密度（例如，fd=0.3）。公式 2.14 没有详细说明从生物量碳库中清除的碳归宿。方法 1 假设所有的 $L_{扰乱}$均释放于扰乱发生的年份。高层级方法假设这些碳中的一部分会立即释放，部分加到死有机物质池（死木、枯枝落叶）或采伐的木材产品中去。

转移到不同归宿中的生物量碳量的确定可以采用扰乱矩阵，这个扰乱矩阵可以参数化，确定不同扰乱类型的影响（Kurz 等，1992 年）。如果可能，*优良作法*是在扰乱事件中为每个生物量、死有机物质及土壤碳汇、保留在池中碳的比例和转移到其他池、采伐的木材产品和大气中的碳比例，制定和使用扰乱矩阵（表 2.1）。每行的比例加起来总是等于 1，以确保碳的保存。单元格 A 的输入值是一个扰乱发生后保留下来的地上部生物量的比例（或者 1– fd，fd 定义在公式 2.14 中）。方法 1 假设所有的 fd 均释放于扰乱发生的年份。因此单元格 F 的输入值是 fd。对高层级的方法，该年份只有部分释放量输进单元格 F，剩余的加进单元格 B 和 C（火烧情况），和加进单元格 B、C 和 E（伐木情况）。*优良作法*是在方法 1 下制定扰乱矩阵，以确保考虑了所有碳汇转移，但假设所有生物量碳在土壤转化的年份释放出来。重要的是要注意，部分转移可能很少，甚至微不足道。

表 2.1
扰乱对碳汇影响的简单矩阵（方法 2）实例

从：＼到：	地上部生物量	地下部生物量	死木	枯枝落叶	土壤有机质	采伐的木材产品	大气	行的总和（必须等于 1）
地上部生物量	A		B	C	D	E:	F	1
地下部生物量								1
死木								1
枯枝落叶								1
土壤有机质								1

在矩阵的左边输入每一种池转入每列顶部所示池的比例。矩阵左边的所有池必须完全填满，且每行的值加起来必须等于 1。

不可能的转变用黑色标出。

注：字幕 A-F 是单元格标志，在文中引用。

2.3.1.2 转化为一种新土地利用类型的土地

本节介绍了对土地利用从一种类型转化为另外一种所引起的碳排放和清除的估算方法。可能的转化包括非森林土地转化为林地、农田及林地转化为草地、和草地及林地转化为农田。

转化为一种新土地利用类别的土地上的 CO_2 排放和清除，包括地上部和地下部生物量中的年度碳库变化。每种池的年度碳库变化能用公式 2.4 （$\Delta C_B = \Delta C_G - \Delta C_L$）进行估算，其中$\Delta C_G$是年度碳增加，而 ΔC_L 是年度碳损失。可按具体层划分（例如，气候或森林类型），为每种土地利用（例如，林地、农田、草地）和管理类别（例如，自然林、人工林）单独估算 ΔC_B。

估算生物量中碳库变化的方法（ΔC_B）

1）生物量中的年度碳库增加， ΔC_G

方法 1 对保持类别不变的土地，用上文所描述的公式 2.9 估算生物量中的年度碳库的增加，这种增加是由转变为另一种土地利用类别的土地引起的。方法 1 使用了一个缺省假设，即由于转化，生物量中的初始碳库没有变化。 如果不存在之前土地利用的数据，可以采用这个假设，当使用第 3 章（非空间明晰的土地面积数据)所描述的方法 1 或方法 2 估算土地总面积时可能是这种情况。此方法意味着 4.5 节（第 4 章）中缺省参数的使用。转化的土地面积能基于管理方式进行分类，例如集约型管理的人工林和草地或粗放型管理（低输入）的人工林、草地或撂荒农田恢复到森林，而且转化的土地面积能应该保持在转变类型 20 年或另一时间间隔。如果一个已转化地区的先前土地利用已知，那么可使用下文描述的方法 2。

2）由损失引起的生物量中的年度碳库的减少， ΔC_L

方法 1 可使用公式 2.11-2.14 估算已转化的土地上（木材清除或伐倒、燃木收集和扰乱）由损失引起的生物量中的年度碳库的减少。随着碳库的增加，方法 1 按照缺省假设即生物量中的初始碳库没有变化，并能应用于使用第 3 章中方法 1 或方法 2 和 4.5 节中缺省参数进行估算的地区。

3）估算生物量中碳库变化的高层级方法，（ΔC_B）

方法 2 和方法 3：方法 2（和 3）使用本国求导出的数据、更加细分的方法和（或）过程模式，这些方法可对生物量中碳库变化作更精确的估算。在方法 2 中，公式 2.15 代替了公式 2.4，以下述三种变化

的总和计算碳库变化：由生物量生长引起的碳库的增加、由实际转化引起的变化和由损失引起的碳库的减少。

公式 2.15
在转化为其他土地利用类别的土地上，生物量中的年度碳库变化（方法 2）

$$\Delta C_B = \Delta C_G + \Delta C_{转化} - \Delta C_L$$

其中：

ΔC_B = 在转化为其他土地利用类别的土地上，生物量中的年度碳库变化，吨碳/年

ΔC_G = 在转化为其他土地利用类别的土地上，由于生长引起的生物量中的年度碳库变化，吨碳/年

$\Delta C_{转化}$ = 在转化为其他土地利用类别的土地上，生物量中的初始碳库变化，吨碳/年

CL = 在转化为其他土地利用类别的土地上，由来自采伐、燃木采集和扰乱的损失引起的生物量中的年度碳库变化， 吨碳/年

转化为另外一种土地类别可能与生物量库的变化相关，例如通过清岂、再蓄积或其他人为引起的活动可以取回部分生物量。使用下文所示的公式 2.16 计算这些生物量中的初始碳库变化（$\Delta C_{转化}$）：

公式 2.16
在转化为另一种土地类别的土地上，生物量中的初始碳库变化

$$\Delta C_{转化} = \sum_i \{(B_{之后_i} - B_{之前_i}) \bullet \Delta A_{转为其他_i}\} \bullet CF$$

其中：

$\Delta C_{转化}$ = 在转化为其他土地利用类别的土地上，生物量中的初始碳库变化，吨碳/年

$B_{之后_I}$ = 刚刚转变后的类型 *i* 土地上的生物量库，吨干物质/公顷

$B_{之前_i}$ = 转化前类型 *i* 土地上的生物量库，吨干物质/公顷

$\Delta A_{转为其他_i}$ = 某一年份土地利用类别由 *i* 转化为另一种土地利用类别的土地面积，公顷/年

CF = 干物质的碳比例，吨碳/吨干物质

i = 转化为另一种土地利用类别的土地利用类型

可以单独计算$\Delta C_{转化}$以估算转化发生前一个特定土地类别（生态系统、地点类型等）上存在的碳库。$\Delta A_{转为其他_i}$ 指进行计算的一个特别清查年份，但受转变影响的土地应该保留在转化类别里 20 年或清查中使用的其他时限。使用高层级方法的清查可以定义土地利用转化的扰乱矩阵（表 2.1），以量化转化前转移到其他碳汇、释放到大气（例如砍烧）或其他采伐或清邑中的清除的每种碳汇的比例。

由于使用了国家特定数据和更细分解的方法，公式 2.15 和 2.16 提供的估算比方法 1 更准确，后者使用缺省数据。使用关于土地利用转型面积的国家数据和国家特定碳库值，将会进一步改善或提高准确性。所以方法 2 和方法 3 应该会包含使用详细面积数据和国家特定碳汇值的估算。

2.3.2 死有机物质中的碳库变化

死有机物质（DOM）包含死木和枯枝落叶（参见表 1.1）。 估算死有机物质的碳动态，可在报告碳排放和清除于何时何地发生方面提高准确性。例如，在生物量燃烧中杀死的生物量中仅有部分碳，在火烧年份里释放到大气中。大部分的生物量加入到死木、枯枝落叶和土壤池中（死的细根包含在土壤中），一旦死有机物质分解，碳将会在数年到数十年内释放。不同的地区间，从极其温暖和潮湿的环境到非常寒冷干燥的环境，衰减率差异极大。尽管对死有机物质池的碳动态已经作了很好的定性了解，各国仍然可能发现很难获得国家范围内关于死有机物质库及其动态的真实数据。

在森林生态系统，由于地上部和地下部（根）剩余生物量添加引起的林分替换扰乱，死有机质池往往成为最大的池。在扰乱发生后的几年，随着衰减引起的碳损失速度超过因枯枝落叶、死亡和生物量周转引起的碳添加速度，死有机质池会降低。之后在林分发展中，死有机质池会再次增加。表述这些动态，需要分别估算与林分动态关联的树龄决定的投入及产出和与扰乱相关的投入及损失。这些较为复杂的估算程序需要高层级的方法。

2.3.2.1 保持土地利用类别不变的土地

针对所有土地利用类别的死木和枯枝落叶池的方法 1 假设是：在相同的土地利用类别中它们的库不会随时间而变化。例如，假设在扰乱或管理事件过程中杀死的生物量的碳（其次是采伐的木材产品的清除）在事件发生的年份完全释放到大气中。这个假设等同于：转移到死有机物质的非出材和非商业组分量，等于通过分解和氧化作用从死有机物质释放到大气中的碳量。各国可以使用高层级方法来估算死有机物质的碳动态。本算描述了使用方法 2（或 3）下的估算方法。

使用方法 1 估算保持土地利用不变的土地中死有机物质池（DOM）的国家报告，来自这些池的碳库或碳排放为零变化。按此规则，在火烧中死有机物质燃烧引起的 CO_2 排放未报告，在火烧发生后的几年里死有机物质碳库的增加亦未报告。但是报告了死有机物质燃烧引起的非 CO_2 排放。估算 DOM 池中碳库变化的方法 2 计算了死木和枯枝落叶池中的变化（公式 2.17）。可以使用 2 种方法：追踪投入和产出（*获得-损失方法*，公式 2.18）或估算 2 个时点 DOM 池的差异。这些估算需要两种详细的清查，包括死木和枯枝落叶池的重复测量，或模拟死木和枯枝落叶动态的模型。*优良作法*是确保这些模型经过现场测量并归档。图 2.3 提供了确定死有机物质碳库估算的适合层级的决策树。

公式 2.17 概括了有关估算死有机物质池中年度碳库变化的计算。

公式 2.17
死有机物质中的年度碳库变化

$$\Delta C_{DOM} = \Delta C_{\text{死木}} + \Delta C_{\text{枯枝落叶}}$$

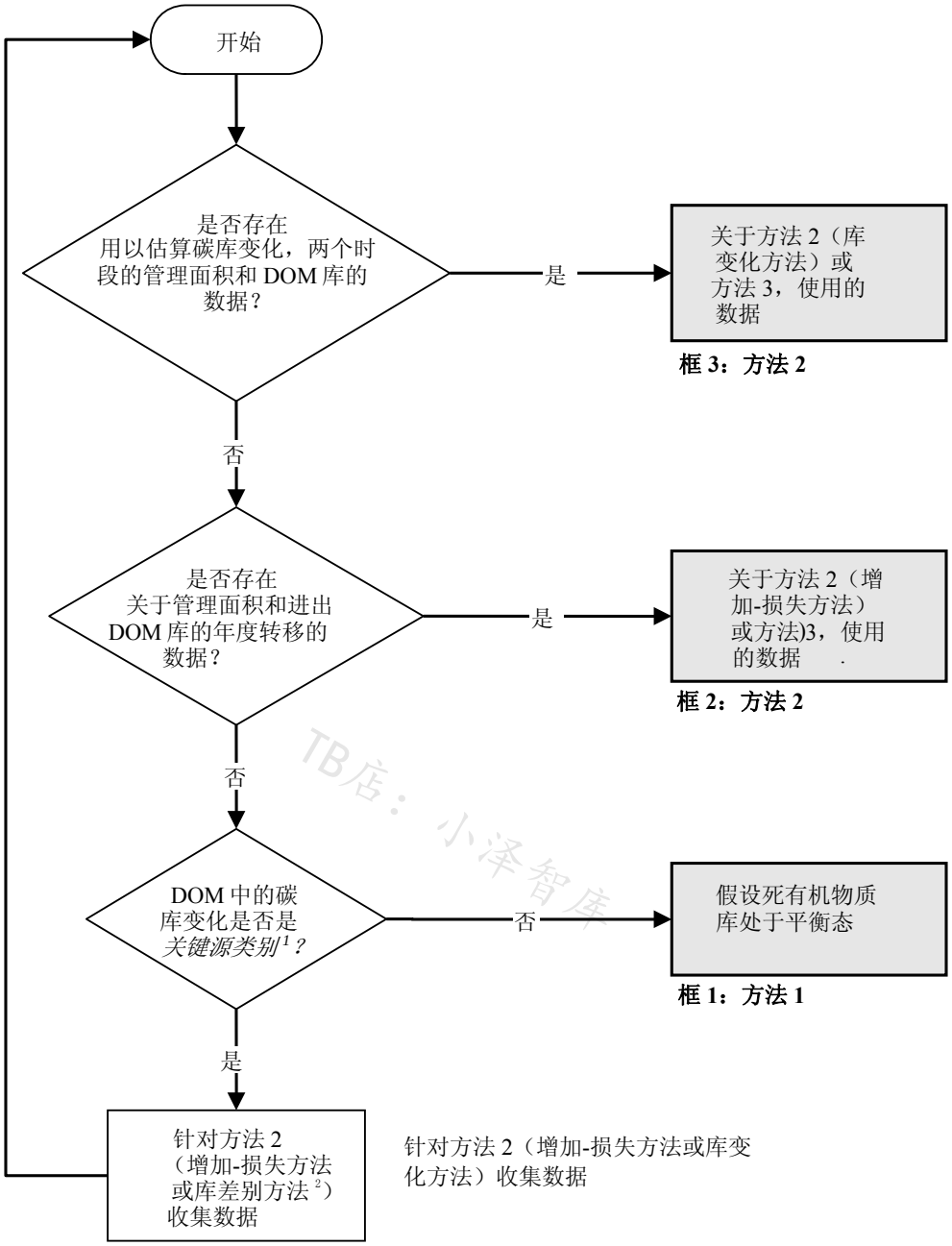
其中：

ΔC_{DOM} = 死有机物质（包括死木和枯枝落叶）中的年度碳库变化，吨碳/年

$\Delta C_{\text{死木}}$ = 死木中的年度碳库变化，吨碳/年

$\Delta C_{\text{枯枝落叶}}$ = 枯枝落叶中的年度碳库变化，吨碳/年

图 2.3　　确定土地利用类别中死有机物质碳库变化估算的相应层级的通用决策树



Note:
1: 参见卷 1 第 4 章，“方法选择和确认关键源类别”（注意 4.1.2 节的有限资源）的关于*关键源类别*讨论和决策树的使用

2: 两种方法分别定义在方法 2.18 和 2.19 中

一个地区中的死木和枯枝落叶池的碳库变化可用 2 种方法估算，这个地区在各清查间保持在一种土地利用类别不变，公式 2.18 和 2.19 对此进行了描述。对死木和枯枝落叶池使用同样的公式 ，但分别计算其相应的值。

公式 2.18
死木或枯枝落叶中的年度碳库变化（增加-损失方法）

$$\Delta C_{DOM} = A \bullet \{(DOM_{进} - DOM_{出}) \bullet CF\}$$

其中：

ΔC_{DOM} = 死木/枯枝落叶池中的年度碳库变化，吨碳/年

A = 管理土地的面积， 公顷

$DOM_{进}$ = 由于每年的过程和扰乱引起的转移到死木/枯枝落叶池的年均生物量，吨干物质/公顷/年（参见下节的进一步详细解释）。

$DOM_{出}$ = 死木和枯枝落叶池的年均衰减量和扰乱碳损失量，吨干物质/公顷/年

CF = 干物质的碳比例，吨碳/吨干物质

计算公式 2.18 详述的 DOM 池的净平衡，需要估算年度过程的（枯枝落叶和分解）投入量和产出量以及与扰乱有关的投入量和损失量。因此，实际上方法 1 和方法 2 需要估算转移和衰减率，并以及伐木和扰乱的活动数据，及其对 DOM 池动态的影响。注意：公式 2.18 中使用的进入 DOM 池的生物量，是公式 2.17 估算生物量损失的子集。公式 2.7 提及的生物量损失包括，由于伐木从地点中清除的或火烧情况下损失于大气的额外生物量。

方法的选择取决于存在的数据，并将可能与生物量碳库选择方法协调一致。对于公式 2.18，可能很难估算进出一个死木或枯枝落叶池的转移量。各国可以结合森林清查数据，使用公式 2.19 中描述的库差别方法。清单数据包括 DOM 池信息，依据附件 3A.3（抽样）中设定的原则的其他抽样调查数据，和/或模拟死木和枯枝落叶动态的模型。

公式 2.19
死木或枯枝落叶中的年度碳库变化（库-差别方法）

$$\Delta C_{DOM} = \left[A \bullet \frac{(DOM_{t_2} - DOM_{t_1})}{T} \right] \bullet CF$$

其中：

ΔC_{DOM} = 死木或枯枝落叶池中的年度碳库变化，吨碳/年

A = 管理土地的面积， 公顷

DOM_{t1} = 在时间 t_1 时，管理土地的死木/枯枝落叶库，吨干物质/公顷

DOM_{t2} = 在时间 t_2 时，管理土地的死木/枯枝落叶库库，吨干物质/公顷

$T = (t_2 - t_1)$ = 第二次库估算与第一次库估计间的间隔期，年

CF = 干物质的碳比例，吨碳/吨干物质

注意：每当使用库变化方法时（例如，公式 2.19 中），在时间 t_1 和 t_2 时计算碳库所用的面积均必须相等。如果面积不相等，那么面积的变化将会混淆碳库和碳库变化的估算。*优良作法是*使用清查阶段末期（t_2）的面积来确定保持土地利用类别不变的土地面积。在时间 t_1 与 t_2 期间改变土地利用类别的所有地区的库变化，估算在新的土地利用类别中，关于转化为一种新的土地类别的土地的一节对此进行了描述。

投入到死有机物质中的生物量

每当一颗树伐倒时，非商品和非商业组分（如树顶、树枝、树叶、树根和非商业树）留在地面上并转移到死有机物质池中。此外，每年的死亡可以增加大量的死木到相应的池中。方法 1 假设所有生物量组分所包含的碳转移到死有机物质池中并将会在转移的年份释放出来，无论这种转移是来自年度过程

（枯枝落叶和树死亡）、土地管理活动、燃木采集或是扰乱。对于基于高层级的估算程序，必须估算转移到死有机物质的生物量碳量。使用公式 2.20 估算转移到 DOM 的生物量的数量。

公式 2.20
转移到死有机物质中的年度生物量碳量

$$DOM_{进} = \{L_{死亡} + L_{剩余物} + (L_{扰乱} \bullet f_{BLol})\}$$

其中：

$DOM_{入}$ = 转移到死有机物质中的生物量碳总量，吨碳/年

$L_{死亡}$ = 由于死亡引起的转移到死有机物质（DOM）的年度生物量碳量，吨碳/年（参见公式 2.21）

$L_{残余物}$ = 以残余物形式转移到死有机物质（DOM）中的年度生物量碳量，吨碳/年(参见公式 2.22)

$L_{扰乱}$ = 由于扰乱引起的年度生物量碳损失，吨碳/年（参见公式 2.14）

f_{BLol} = 生物量中留在地面上衰减的部分（转移到死有机物质中），这些是来自扰乱引起的损失。如表 2.1 所示，来自生物量池的扰乱损失可分为，添加到死木（表 2.1 中的单元格 B）和枯枝落叶（单元格 C）的部分、在火烧的情况下释放到大气中的部分，如果扰乱后进行补救，会转移到采伐的木材产品中（单元格 E）的部分。

注：如果公式 2.10 中计算了根生物量的增量，那么公式 2.20 和 2.22 还必须计算根生物量的损失量。

公式 2.20 中右边的三个术语的例子如下：

死亡引起的转入死有机物质的量，$L_{死亡}$

死亡是由林分发展、老化、疾病和其他过程中的竞争而引起的，这些过程未包括在扰乱中。使用高层级估算方法时，不能忽略死亡这个因素。在不进行周期性部分采伐的粗放型管理林分中，茎排除期竞争引起的死亡占了林分一生中总生产量的 30-50％在定期照管的林分中，可以忽略因死亡而进入死有机物质池的添加，因为部分采伐会提取森林生物量，这些生物量本会在死亡中损失并转移到死有机物质池中。关于增量的可用数据通常报告净年增长量，这定义为死亡引起的净损失。因为在文中用净年生长作为估算生物量增加的基础，所以不能再减去死亡率作为生物量池损失。可是，对于方法 2 和方法 2 来说，必须计算死亡率，作为到死木池的一个添加。

公式 2.21 提供了估算死亡率的公式 ：

公式 2.21
死亡引起的生物量中的年度碳损失

$$L_{死亡} = \sum (A \bullet G_W \bullet CF \bullet m)$$

其中：

$L_{死亡}$ = 由于死亡引起的年度生物量碳损失，吨碳/年

A = 保持土地利用类别不变的土地的面积， 公顷

G_w = 地上部生物量生长， 吨干物质/公顷/年（参见公式 2.10）

CF = 干物质的碳比例，吨 碳/吨干物质

m = 以地上部生物量生长比例表示的死亡率

当死亡率数据以出材蓄积量比例表示时，公式 2.21 中的术语 Gw 应该被蓄积量代替，以估算死亡引起的转移到 DOM 池的年度转移量。

在立木发展的不同阶段死亡率均有所不同，在林分排除期死亡率最高。它们还随着库水平、森林类型、管理强度和扰乱历史的不同而不同。因而，提供整个气候带的缺省值并不合理，因为一个地带里的变化将会比不同地带间的变化大得多。

每年转移到残余物中的碳量，$L_{残余物}$

这些包括估算木材清除或燃木清除后留下的残余物的数量，以及来自年度总碳损失的生物量转移的数量，这些碳损失由木材采伐引起。公式 2.22 提供了对采伐残余物的估算，并且下文解释了源自公式 2.12 的部分：

公式 2.22
到残余物中的年度碳转移

$$L_{剩余物} = \left[\{H \bullet BCEF_R \bullet (1+R)\} - \{H \bullet D\}\right] \bullet CF$$

其中：

$L_{残余物}$ = 每年从地上部生物量转移到残余物中的碳量，吨碳/年

H = 年度木材采伐 （木材或燃木清除），米 ^{3}/年

$BCEF_R$ = 适用于木材清除的生物量换算和扩展系数，能将木材清除的出材材积换算成地上部生物量清除，吨生物量清除/清除的米 ^{3}。如果 $BCEF_R$ 值不存在并且生物量扩展系数（BEF）和密度值是分别估算的，可作如下换算：

$$BCEF_R = BEF_R \bullet D$$

- D = 基本木材密度， 吨 干物质/米 ^{3}
- BEF_R 生物量扩散系数（BEF_R）将出材木材清除扩大到地上部生物量总材积，以说明树、林分和森林的非出材组分。BEF_R 是无量纲。

R = 地下部生物量与地下部生物量的比例，吨 d.m. 地下部生物量/吨 d.m.地上部生物量。如果公式 2.10 中不包括根部生物量增量，R 必须设为零。

CF = 干物质的碳比例，吨碳/吨 d.m.

包括活体树部分的清除的燃木采集并不会产生生物量到死有机物质池中的追加投入，并且这里没有对此作进一步讨论。

使用高层级方法的清单还可以估算采伐后保留下来的采伐残余物的量。可以通过定义采伐后留下的地上部生物量的比例（将这些比例输入到表 2.1 中关于采伐扰乱的单元格 B 和 C 中）和使用公式 2.14 中定义的方法进行估算。此方法中，还需要地区采伐的活动数据。

2.3.2.2 转化为一种新土地利用类型的土地

报告惯例是与土地利用变化相关的所有碳库变化和非 CO_2 温室其他排放均报告在新的土地利用类别中。例如，在林地转化到农田的情况下，与森林清邑相关的碳库变化和任何随后来自转化的碳库变化均报告在农田类别下。

方法 1 假设是转化后为非林地类别的 DOM 池为零，即它们不含碳。对于从林地转化为另一种土地利用类别的土地的方法 1 假设是 DOM 的所有碳损失发生在土地利用转化的年份。相反地，转化为林地导致开始地枯枝落叶和死木碳汇的建立，并且这些池中是从零碳开始。转化为森林的土地上 DOM 碳是在转型期间从零开始并线性增加的，缺省期间可能适合枯枝落叶碳库，但在温带和北温带地区这个期间对死木碳库来说或许太短。使用高层级方法的国家可以调节更长的转型周期，通过将保持不变的类别在转型后期分为适合的层进行调节。

估算土地利用转化后的转移期间中的碳库变化要求：转化期间的持续时间内应该追踪遭受土地利用变化的面积例如，假设转化为林地后 DOM 库会增长 20 年。20 年后，转化的地区进入类别*仍为林地的林地*，并且如果采用方法 1，假设 DOM 没有发生进一步的变化。在方法 2 和方法 3 下，转化周期会发生变化，这取决于植被和其他因子，这些因子决定了枯枝落叶和死木池达到稳定状态所需的时间。

高层级估算方法可以在合适的土地利用类别或亚类中使用枯枝落叶和死木池的非零估算值。例如，聚居地和农林间作系统含部分枯枝落叶和死木池，但因为管理、地区条件和许多其他因子影响着池的大小，所以这里不能提供全球缺省值。高层级方法还可以估算详细的与土地利用变化相关的死有机物质投入量和产出量。

估算死木和枯枝落叶池中碳库变化的概念方法是：估算新旧土地利用类别中碳库的差别，并且在转化年里应用这个变化（碳损失），或者将它统一分配在转移期间（碳增加）。公式 2.23：

公式 2.23
由土地转化引起的死木和枯枝落叶中的年度碳库变化

$$\Delta C_{DOM} = \frac{(C_n - C_o) \bullet A_{on}}{T_{on}}$$

其中：

ΔC_{DOM} = 死木或枯枝落叶池中的年度碳库变化，吨碳/年

C_o = 旧的土地利用类别下死木/枯枝落叶库，吨碳/公顷

C_n = 新的土地利用类别下死木/枯枝落叶库，吨碳/公顷

A_{on} = 旧的土地利用类别转化为新类别的土地面积， ha

T_{on} = 旧的土地利用类别转化为新类别的时间段，年。方法 1 缺省碳库增加的时间段为 20 年和碳损失为 1 年。

使用方法 1 的清单假设在一个土地利用转化事件中被清除的生物量中所含的所有碳直接释放到大气中，并且不添加到死木和枯枝落叶池中。方法 1 还假设死木和枯枝落叶池的碳损失全部发生在转移的年份。

使用高层级方法的国家可以修改公式 2.23 中的 C_o，并通过初次说明在事件发生年份土地转化的直接影响进行修改。在这种情况下，将来自生物量清除的碳添加到 C_o 并转移到死木和枯枝落叶池，并且将从死木和枯枝落叶池中释放的任何碳从 C_o 中除去。在那种情况下公式 2.23 中的 C_o 代表土地利用刚刚转化后的死木或枯枝落叶碳库。C_o 将会在转移期间转到 C_n，使用线性或更复杂的动态。定义扰乱矩阵（表 2.1）以解释土地利用转化中池的转移和释放，包括进入 C_o 的添加和清除。

使用方法 1 的国家如果存在死木池，可以将表 2.2 所提供的方法 1 缺省碳库估算值应用于枯枝落叶， 但是应该明确，当这些大尺度估算值应用于国家一级时，不确定性很大。由于缺乏公开出版的数据，表 2.2 并不完整。对文献的回顾明确了一些问题。IPCC 定义的死有机物质碳库包括枯枝落叶和死木。枯枝落叶池包含所有达到 10 厘米的直径限度的枯枝落叶加细碎木片（参见第 1 章，表 1.1）。通常公布的枯枝落叶数据不包括细碎木片组分，所以表 2.2 中的枯枝落叶值并不完整。

有许多关于粗碎木片的出版的研究报告(Harmon 和 Hua，1991 年； Karjalainen 和 Kuuluvainen，2002 年) 和一些评论论文（例如 Harmon 等，1986 年），但是关于数据，只发现 2 个研究提供基于样点数据的地区死木碳汇的估算值。Krankina 等（2002 年） 研究了俄罗斯的一些地区并报告关于粗碎木片（直径> 10 厘米）的估算值为 2 到 7 毫克碳/公顷。 Cooms 等（2002 年）报告基于为新西兰一个小地区而设计的统计样本的地区碳汇。加拿大地区编制（Shaw 等，2005）提供了基于一个统计非代表性样地编制的枝落叶碳汇的估算值，但并不包括死木池的估算值。评论论文如 Harmon 等（1986 年） 编辑了若干来自文献的估算值。例如，此文中的表 5 列出了多种粗碎木片值，针对温带落叶林，为每公顷 11 到 38 毫克干物质，且针对温带针叶林为每公顷 10 到 511 毫克干物质。可是计算来自这些汇编的平均值从统计上来说是无效的，因为它们并非一个地区内死木池的代表性样本。

而 IPCC 的目的是要提供在方法 1 中各种变化的缺省值，现在提供枯枝落叶（包括直径<10 厘米的细碎木片）和死木（直径>10 厘米）碳库的地区缺省值并不可行。表 2.2 提供了枯枝落叶池的估算值（不包括细碎木片）。方法 1 针对从林地转化为任何其他土地利用类别（碳损失）的土地和转化为林地的土地（碳增加），仅需要表 2.2 中的估算值。方法 1 假设在所有非森林类别中枯枝落叶和死木池为零，因而在两个非森林类别间的转移，涉及在这两个池中没有碳库变化。

表 2.2
枯枝落叶和死木碳库的方法 1 缺省值

气候	森林类型			
	阔叶树 落叶	针叶树 长绿	阔叶树 落叶	针叶树 长绿
	枯枝落叶碳库 成熟森林的		死木碳库 成熟森林的	
	（吨碳 ha^{-1}）		（吨碳 ha^{-1}）	
北温带， 干	25 (10 - 58)	31 (6 - 86)	n.a.[b]	n. a
北温带，湿润	39 (11 - 117)	55 (7 - 123)	n. a	n. a
寒温带，干	28 (23 - 33)[a]	27 (17 - 42)[a]	n.a	n.a
寒温带，湿润	16 (5 - 31)[a]	26 (10 - 48)[a]	n.a	n.a
暖温带，干	28.2 (23.4 - 33.0)[a]	20.3 (17.3 - 21.1)[a]	n.a	n.a
暖温带，湿润	13 (2 - 31)[a]	22 (6 - 42)[a]	n.a	n.a
亚热带	2.8 (2 - 3)	4.1	n.a	n.a
热带	2.1 (1 - 3)	5.2	n.a	n.a

资料来源：

枯枝落叶：注意这些值不包括细碎木片。Siltanen 等，1997 年；和 Smith 及 Heath，2001 年；Tremblay 等，2002 年；和 Vogt 等，1996 年, 通过用换算系数 0.37 相乘从质量转算至碳 （Smith 和 Heath， 2001 年）。

死木：目前不存在死木池的地区估算值－参见文中进一步的评论

[a] 标记为上标“a”的圆括号中的值是清查模拟地块的第 5 和第 95 个百分点，没有上标‘a“的那些值指整个范围。

[b] n.a.代表 “不适用”

2.3.3 土壤中的碳库变化

尽管土壤中既能发现有机态碳亦能发现无机态碳，但土地利用和管理一般对有机碳库产生重大影响。因此，这些指南里提供的方法主要集中于土壤有机碳。总得来说，土地利用和管理对土壤有机碳的影响在矿质土壤和有机土壤上表现出明显的不同。有机（例如，泥炭和肥料）土壤最小含 12%-20%质量的有机质（参见第 3 章附录 3A.5 的有机土壤分类具体标准）并且在极难排水的湿地条件下形成（Brady 和 Weil，1999 年）其他所有土壤均归为矿质土壤类型并且一般来说有机质含量相对较低，在中等到极易排水条件下发生并主要发生在除了湿地的多数生态系统中。下两节提供了关于土地利用和管理对这些相反的土壤类型的影响的讨论。

矿质土壤

矿质土壤是一种会被土地利用和管理活动影响的碳汇。土地利用对这种池的大小影响很大，通过活动如当地草地和林地转化为农田进行影响，其中损失了 20%-40%最初的土壤碳库（Mann，1986 年；Davidson 和 Ackerman，1993 年； Ogle 等， 2005 年）。在一种土地利用类型中，多种管理行为还会对土壤有机碳产生重要的影响，特别是在农田和草地中（例如 Paustian 等， 1997 年； Conant 等，2001 年； Ogle 等， 2004 and 2005 年）。原则上，如果土壤的碳投入和碳损失间的净平衡被改变，土壤有机碳库随着管理或扰乱而改变。管理行为通过以下方式影响有机碳的投入，植物生产（如为提高作物生长进行的施肥或灌溉）的改变、有机添加物的直接碳增加和生物量清除活动（如农作物收获、林木采伐、火烧或放牧）后留下的碳量。分解作用主要能控制碳输出，并且水汽和温度状况的改变和管理活动引起的土壤扰乱会影响分解。其他因素亦会影响分解，如气候和土壤特征。不同土地利用转化和管理制度的具体影响在有关特定土地利用的章节中进行了讨论。

土地利用改变和管理活动通过改变侵蚀速率和随后某一地点的碳损失，进而还会影响土壤碳储存量；部分被侵蚀的碳在转移中分解且 CO_2 还原到大气中，而剩下的碳在另一个地方再沉淀。可是，通过土地管理改变土壤侵蚀的净效应具有极大的不确定性，因为储存在湿地、湖、河三角洲和海滨地带里埋葬的沉淀物中的侵蚀碳的比例未知（Smith 等，2001 年）。

有机土壤

在不排水有机土壤中，一般厌氧条件下有机质的投入量超过分解的损失量，并且随着时间的变化累积大量的有机质。这些土壤的碳动态与水文条件有密切关联，包括存在的水汽、地下水位的深度和氧化还原条件（Clymo，1984 年；Thormann 等，1999 年）。特定成分和少量化学成分亦会影响那些动态（Yavitt 等，1997 年）。

当排水后土壤变成厌氧条件时，有机土壤中储存的碳将会稳定地分解（Armentano 和 Menges，1986 年； Kasimir-Klemedtsson 等，1997 年）。排水是为了提高植物生长地点的条件，在农业和林业中使用的一种措施。损失率随着气候而改变，随着在暖热条件下排水导致分解速率加快。CO_2 的损失亦受排水深度、石灰施用、肥料及有机基质的一致性和温度的影响（Martikainen 等，1995 年）。温室气体清单捕捉这种管理产生的效应。

而有机土壤的排水一般会释放 CO_2 到大气中（Armentano 和 Menges，1986 年），在未排水的有机土壤中 CH_4 排放量亦会降低（Nykänen 等，1995 年）。可是，除了一些管理湿地的情况，清单指南中不涉及未排水有机土壤中的 CH_4 排放（参见第 7 章，湿地）。同样地，国家清单一般不估算土壤池中来自未排水有机土壤中植物腐质累积引起的碳累积。总得来说，湿地环境中碳增加的速率相对在有机土壤中来说较慢（Gorham，1991 年），并且估算碳增加甚至是估算通过恢复湿地产生的碳增加，亦需要考虑 CH_4 排放的增加。参见第 7 章湿地中的附加指南。

2.3.3.1 土壤碳的估算方法（保持土地利用类别不变的土地和转化为新土地利用的土地）

土壤碳清单包括对矿质土壤中土壤有机碳库变化和有机土壤中的 CO_2 排放的估算。排水和相关管理活动引起的微生物分解作用的增强导致了有机土壤中的 CO_2 排放。此外，如果存在使用方法 3 的足够的信息，清单可以包括土壤无机碳库的碳库变化（例如，石灰质草地随时间的变化被酸化）。公式 2.24 给出了估算土壤碳库变化总量的公式 。

公式 2.24
土壤中的年度碳库变化

$$\Delta C_{\text{土壤}} = \Delta C_{\text{矿质}} - L_{\text{有机}} + \Delta C_{\text{无机}}$$

其中：

$\Delta C_{\text{土壤}}$ = 土壤中的年度碳库变化，吨碳/年

$\Delta C_{\text{矿质}}$ = 矿质土壤中的年度有机碳库变化，吨碳/年

$L_{\text{有机}}$ = 排水有机土壤中的年度碳损失，吨碳/年

$\Delta C_{\text{无机}}$ = 土壤中的年度无机碳库变化，吨碳/年（除了使用方法 3 之外，假设为 0）

对于方法 1 和方法 2，计算矿质土壤的土壤有机碳库的缺省深度为 30 厘米。如果能获得数据，在方法 2 时可以选择并使用更深的深度，但方法 1 因子均基于 30 厘米的深度。不包括残余物/枯枝落叶碳库，因为它们包括在死有机物质库的估算中。有机土壤的库变化基于排放因子，这些排放因子表述排水引起的整个土壤层的年度有机碳损失。由于缺乏推倒库变化因子的科学数据，没有提供估算土壤无机碳变化的方法 1 和方法 2；因而假设无机碳库净流量为零。方法 3 能用来精确矿质土壤及有机土壤和土壤无机碳汇中碳库变化的估算值。

各国亦可能鉴于资源的可获性，采用不同的层级方法来编制关于矿质土壤、有机土壤和土壤无机碳的估算值。因而，单独讨论矿质及有机土壤和无机汇（仅方法 3）的库变化。图 2.4 和 2.5 中的广义决策树能用来协助清单编制者分别确定估算矿质和有机土壤碳库变化的适合层级。

方法 1：缺省方法

矿质土壤

就矿质土壤而言，缺省方法是基于一个确定时期内土壤的碳库变化。变化的计算基于管理变化后的碳库相对于参照条件（即没有退化或改良的自然植被）中的碳库。进行了如下假设：

（1） 随着时间的变化，土壤有机碳达到特定土壤、气候、土地利用和管理方式的空间平均、稳定值；及

（2） 土壤有机碳库变化转移中到一个新平衡，土壤有机碳以线性方式发生。

假设（1）被广泛接受，在存在的气候和管理条件下，土壤碳含量趋向于平衡。尽管经常可以用曲线公式对管理变化引起的土壤碳变化进行最佳描述，但假设（2）极大的简化了方法 1， 并在多年清查时期内提供较好的近似值，其中管理和土地利用转化的变化发生在整个清查时期。

使用缺省方法计算清查时期的碳库变化。清查时期的建立将可能基于活动数据收集的年份，如 1990、1995、2000、2005 和 2010 年，这些年份对应着清查时期 1990-1995、 1995-2000、 2000-2005 和 2005-2010。对每个清查时期，估算第一年（$SOC_{0\text{-}T}$）和最后一年（SOC_0）的土壤有机碳库，基于参考碳库乘以库变化系数以 2 个时点库的差别除以库变化的时间依赖来估算碳库年变化率。

公式 2.25
矿质土壤中的年度碳库变化

$$\Delta C_{\text{矿质}} = \frac{(SOC_0 - SOC_{(0-T)})}{D}$$

$$SOC = \sum_{c,s,i} \left(SOC_{\text{参考}_{c,s,i}} \bullet F_{LU_{c,s,i}} \bullet F_{MG_{c,s,i}} \bullet F_{I_{c,s,i}} \bullet A_{c,s,i} \right)$$

（注意：如果 T 大于等于 20 年，在本公式 中用 T 代替 D， 参见下文的注释）

其中：

$\Delta C_{\text{矿质}}$ = 矿质土壤中的年度碳库变化，吨碳/年

SOC_0 = 清查时期最后一年的土壤有机碳库，吨碳

$SOC_{(0-T)}$ = 清查时期初期的土壤有机碳库，吨碳

使用方框中的 SOC 公式 计算 SOC_0 和 $SOC_{(0-T)}$，其中根据土地利用和管理活动和每个时点（时间等于 0 和时间等于 0-T）相应的面积，赋予参考碳库和库变化系数。

T = 一个单独清查时期的年数，年

D = 库变化系数的时间依赖，即平衡的 SOC 值间转移的缺省时间段，年。通常是 20 年，但取决于计算系数 F_{LU}, F_{MG} 和 F_I 时所做的假设。如果 T 超过 D，使用 T 值获得清查时期的年度变化率（0-T 年）。

c = 表示气候带，*s* 表示土壤类型，*i* 表示一国存在的管理体系

$SOC_{参考}$ = 参考碳库，吨碳/公顷（表 2.3）

F_{LU} = 特定土地利用中土地利用系统或亚系统的库变化因子，无量钢

注意：在森林土壤碳计算中，用 F_{ND} 代替 F_{LU}，用来估算自然扰乱状况的影响。

F_{MG} = 管理制度的库变化因子，无量钢

F_I = 有机质投入的库变化因子，无量纲

A = 正在被估算的层次中的土地面积，公顷。层次中所有的土地应该有相同的生物物理条件（即气候和土壤类型）和清查时期的管理历史，这样可以一起进行分析。

清单计算是基于用气候带分层的土地面积（参见第 3 章附录 3A.5 的缺省气候分类）和表 2.3 所示的缺省土地类型（参见第 3 章附录 3A.5 的缺省土地分类）。库变化因子的定义非常广泛，包括：1）土地利用因子（F_{LU}），反映于土地利用类型相关的碳库变化 2） 管理因子（F_{MG}）表示土地利用部门的主要管理方式（例如，农田上的不同耕作方式）及 3）投入因子（F_I）土壤不同水平的碳投入如上文所提及的，在林地中 F_{ND} 代替 F_{LU} 以计算自然扰乱状况的影响（参见第 4 章 4.2.3 节更多的谈论）。土地利用相关章节关于土壤碳的各节提供了库变化因子。这些因子中的每个均代表了特定年数（D）期间的变化，年数在领域间会发生变化，但一般在一个领域内不会变（例如，农田系统的 20 年）。在部分清单中，清查时期（T 年）可能超过 D，在这种情况下将$[(SOC_0 - SOC_{(0-T)}) \bullet A]$的值除以 T（代替 D）可以得到碳库的年变化率。参见土地利用章节有关土壤碳的各节中关于这个方法应用的详细步骤的指南。

表 2.3
矿质土壤的土壤有机碳库(天然植被的)缺省参考值 ($SOC_{参考}$)
(吨碳/公顷,0-30 厘米深度)

气候区域	高活性粘土土壤 [1]	低活性粘土土壤 [2]	沙质土 [3]	灰化土壤 [4]	火山土壤 [5]	湿地土壤 [6]
北温带	68	NA	10#	117	20#	146
寒温带，干	50	33	34	NA	20#	87
寒温带，湿润	95	85	71	115	130	
暖温带，干	38	24	19	NA	70#	88
暖温带,湿润	88	63	34	NA	80	
热带，干	38	35	31	NA	50#	86
热带，湿润	65	47	39	NA	70#	
热带，湿	44	60	66	NA	130#	
热带山区	88*	63*	34*	NA	80*	

注：数据取自 Jobbagy 和 Jacksox（2000 年）及 Bernoux 等（2002 年）说明的土壤数据库。列示为平均库。为土壤气候类型假定的名义误差估计值为±90%（表示为 2X 标准方差，作为均值的百分比）。NA 表示“不适用”，因为这些土壤在有些气候带通常不存在。

表示无数据可用而保留《1996 年 IPCC 指南》的缺省值。

* 在热带山区气候带不存在直接估算这些土壤类型的参考碳库，所以此地区的库是基于暖温带，湿润地区的估算值。热带山区和暖温带地区有着相似的年均温度和年均降雨量。

[1] 含有高活性粘土（HAC）矿物质的土壤是轻至中度风化的土壤，以 2：1 硅化粘土矿物质为主（在世界土壤资源参考资料库（WRB）分类中，这些包括浅层土、变性土、栗钙土、黑钙土、黑土、淋溶土、高活性强酸土、Albeluvisols、黑碱土、钙质冲积土、石膏土、Umbrisols、始成土、岩成土；在美国农业部分类中包括松软土、变性土、高基状态淋溶土、旱成土、始成土）。

[2] 含有低活性粘土（LAC）矿物质的土壤为高度风化的土壤，以 1：1 的粘土矿物质和非晶态氧化铁和氧化铝为主（在 WRB 分类中包括强淋溶土、低活性淋溶土、强风化弱粘淀土、铁铝土、Durisols；在美国农业部分类中包括老成土、氧化土、酸性淋溶土）。

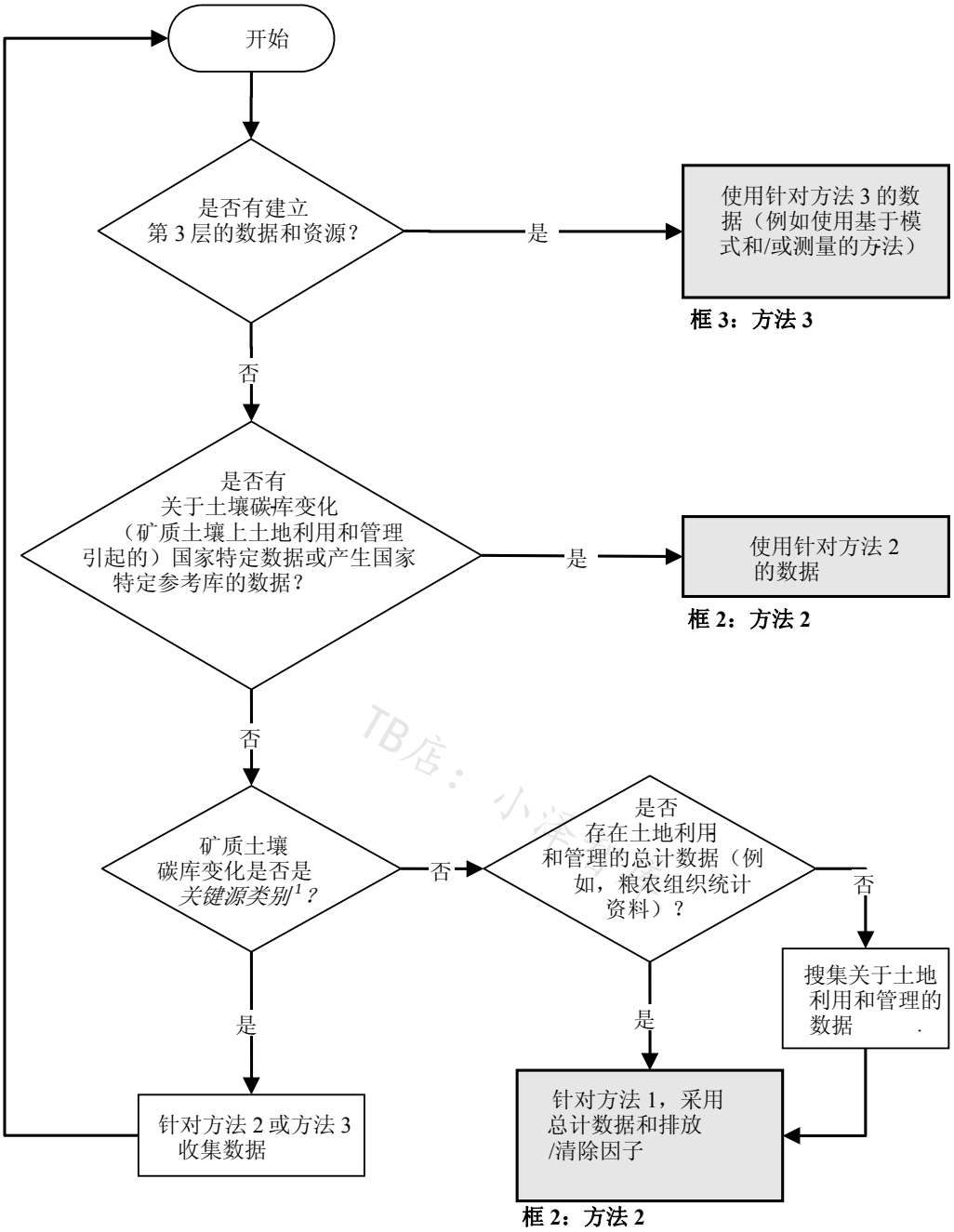
[3] 根据标准的质地分析（在 WRB 分类中包括红砂土；在美国农业部分类中包括砂新成土），包括含有>70%砂土和<8%粘土的所有土壤（不论何种分类学分类）。

[4] 表现出强烈灰化作用的土壤（在 WRB 分类中，包括灰壤；在美国农业部分类中包括灰土）。

[5] 产生于带有水铝英石矿物的火山灰土壤（在 WRB 分类中包括暗色土；在美国农业部分类中包括火山灰土）。

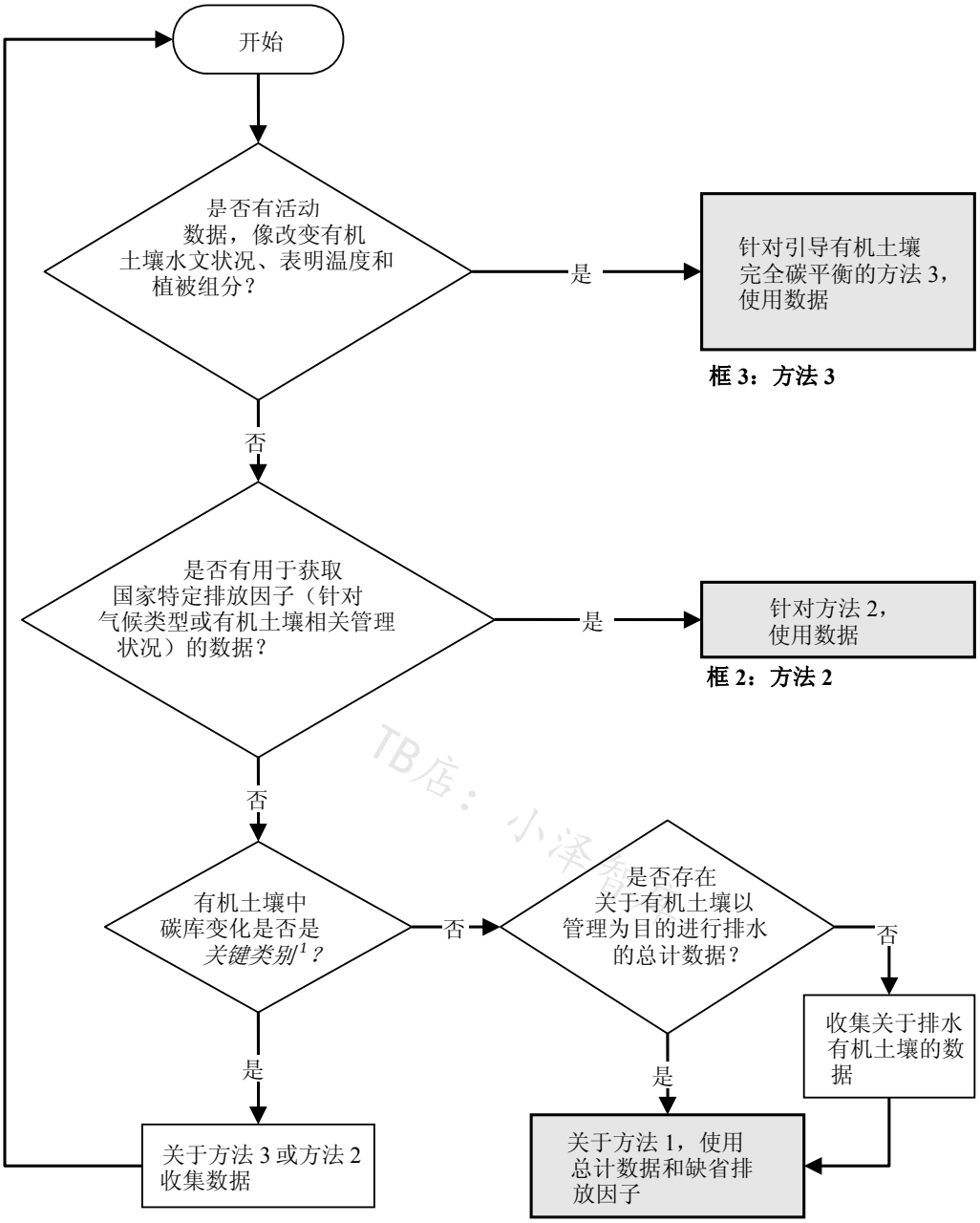
[6] 由于排水限制导致定期水淹和产生厌氧条件的土壤（在 WRB 分类中包括潜育土；在美国农业部分类中包括饱水缺氧的亚目）。

图 2.4　　确定以土地利用类别分类的矿质土壤中碳库变化估算的相应层级的通用决策树



注释：
1:参见卷 1 第 4 章，“方法选择和确认关键源类别”（注意 4.1.2 节的有限资源）的关于*关键源类别*讨论和决策树的使用

图 2.5　　确定以土地利用类别分类的有机土壤中碳库变化估算的相应层级的通用决策树



注释：
1:参见卷 1 第 4 章，“方法选择和确认关键源类别”（注意 4.1.2 节的有限资源）的关于*关键源类别*讨论和决策树的使用

当应用方法 1 甚至方法 2 时使用公式 2.25，土地利用和管理类别的活动数据对公式的形成有直接影响（参见方框 2.1）。用方法一收集的活动数据拟合公式 A，而用方法二或三收集的活动数据将拟合公式 B（参见第 3 章活动数据收集方法的附加讨论）。

框 2.1
用于方法一的活动数据与方法二或方法三的活动数据的公式 2.25 的替代公式及转移矩阵

取决于收集活动数据所用的方法，该公式可能有两种替代公式，包括：

公式 A（用于活动数据收集的方法一）

$$\Delta C_{矿质} = \frac{\left[\sum_{c,s,i}\left(SOC_{参考_{c,s,i}} \bullet F_{LU_{c,s,i}} \bullet F_{MG_{c,s,i}} \bullet F_{I_{c,s,i}} \bullet A_{c,s,i}\right)\right]_0 - \left[\sum_{c,s,i}\left(SOC_{参考_{c,s,i}} \bullet F_{LU_{c,s,i}} \bullet F_{MG_{c,s,i}} \bullet F_{I_{c,s,i}} \bullet A_{c,s,i}\right)\right]_{(0-T)}}{D}$$

公式 B（用于活动数据收集的方法二和方法三）

$$\Delta C_{矿质} = \frac{\sum_{c,s,p}\left[\left\{\left(SOC_{参考_{c,s,p}} \bullet F_{LU_{c,s,p}} \bullet F_{MG_{c,s,p}} \bullet F_{I_{c,s,p}}\right)_0 - \left(SOC_{参考_{c,s,p}} \bullet F_{LU_{c,s,p}} \bullet F_{MG_{c,s,p}} \bullet F_{I_{c,s,p}}\right)_{(0-T)}\right\} \bullet A_{c,s,p}\right]}{D}$$

TB店：小泽智库

其中：

p = 地块

参见公式 2.25 下关于其他术语的描述。

仅存在用方法一进行数据收集的活动数据（第 3 章）。这些数据提供了针对气候、土壤和土地利用/管理体系的两个时点的总面积，不含对清查时期土地利用和管理中特定转型的量化（即仅知道总计和净变化，不知道活动中的总变化）。结合方法一活动数据，用公式 2.25 中的公式 A 计算矿质碳库变化。相反地，可以基于调查、遥感技术图像或其他数据收集活动数据，这些数据不仅提供每个土地管理体系地总面积，亦提供个别地块上在土地利用和管理中随时间的具体转移量。这些被视为是第 3 章中的方法二和方法三活动数据，用公式 2.25 的公式 B 计算土壤碳库变化。公式 B 包含土地块的总和（即“p”表示公式 B 中的土地而非管理体系“i”），可允许清单编制者以地块计算地块上的碳库变化。

如果使用方法一活动数据（参见第 3 章）做为基础来估算土地利用和管理对土壤碳库的影响，需要作特殊的考虑，用公式 2.25 进行。方法一数据不追踪各个土地转移，计算清查时段等于 D 或尽可能接近 D 的 SOC 库的变化，方法 1 中 D 为 20 年。例如，农田在 1990–1995 年间可能从全耕转化为免耕管理，则公式 A（参见方框 2.1）可以估算清查期土壤碳的增加。可是，假设在 1995–2000 年间同一地块保持免耕，没有额外碳增加需要计算（即 1995 年的库是基于免耕管理，与同样基于免耕管理的 2000 年时的库没有差别）。如果使用缺省方法，估算中会出现错误，因为土壤碳库变化超过了 20 年（即 D 等于 20 年）。因此，在清查期最后一年（SOC_0）之前，估算用于清查计算达到 D 年的最远时间的 $SOC_{(0-T)}$ 值。例如，假设 D 为 20 并且清查基于 1990、1995、2000、2005 和 2010 年的活动数据，将计算 1990 年的 $SOC_{(0-T)}$，用以估算其他年份（即 1995、2000、2005 和 2010 年）的土壤有机碳的变化这个例子中

用于估算 $SOC_{(0-T)}$的年份将不会改变，直到 2011 年或之后采集活动数据时（例如计算 2011 年碳库变化将基于最远的年份，但不超过 D 年，本例中是 1995 年）。

如果存在转移矩阵（即方法二或方法三活动数据），可估算每个连续年之间的变化。上文的例中，部分不耕作土地在 1995 到 2000 年可以还原成完全耕作管理的形式。这种情况下，1990 到 1995 年间还原为土地基质中碳储存的增加量需要在 1995 到 2000 年间被折扣。此外，对于 2000 年后还原为完全耕作的土地，必须确保其中碳库没有变化（假设耕作管理保持不变）。仅仍为不耕作的土地中的碳将会继续增加，直到 2010 年（即假设 D 是 20 年）。因而，清单使用来自方法二和方法三活动数据的转移矩阵时，需要更加小心地确定时间段，计算其间的 SOC 增加或损失。参见框 2.2 的详细信息。如果仅结合方法一活动数据使用总计的统计资料，土壤碳估算方法的应用会更加简化。但是，如果存在信息，*优良作法*是各国使用来自方法二和方法三活动数据的转移矩阵，因为更为详细的统计资料将提供关于土壤中年度有机碳库变化的改进的估算值。

可能在部分情况下，活动数据收集的时间跨度超过库变化因子 (D)的时间，如跨度为每 30 年而 D 是 20 年。在这些情况下，只要在公式 2.25 中用 T 代替了 D，就可以在活动数据收集的连续年间（例如 1990、2020 和 2050 年）直接估算年度库变化，而不会过高或过低的估算年变化率。

有机土壤

估算有机（例如，泥炭采掘）土壤中碳排放的基本方法是：分配用于估算排水后碳损失的年度排放因子。排水可刺激之前在基本缺氧环境下聚集的有机质的氧化。具体说来，每种气候类别下排水和管理的有机土壤的面积乘以相关排放系数，可得到年度 CO_2 排放（源）的估算值，如公式 2.26 所示。

公式 2.26
排水有机土壤的年度碳损失 （CO_2）

$$L_{有机} = \sum_{c} (A \bullet EF)_c$$

TB店：小泽智库

其中：

$L_{有机}$ = 排水有机土壤的年度碳损失，吨碳/年

A = 气候类型为 *c* 的排水有机土壤面积，公顷

注：A 与第 11 章公式 11.1 和 11.2 中估算 N_2O 排放的所用的面积相同（F_{os}）

EF = 气候类型为 *c* 的土壤的排放因子，吨碳/公顷/年

参见土地利用章节关于土壤碳的各节中关于这个方法应用的详细步骤的指南。

框 2.2
方法一总计的统计资料和结合转移矩阵的方法二或方法三活动数据之间的比较

假设一国里部分的土地发生土地利用变化，如下表所示，其中每行代表面积为 100 万公顷的一个土地单元（F＝林地；C＝农田；G＝草地）：

土地单元 ID	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
1	F	C	C	C	C	C	C
2	F	C	C	C	G	G	G
3	G	C	C	C	C	G	G
4	G	G	F	F	F	F	F
5	C	C	C	C	G	G	G
6		C	G	G	G	C	C

为了简化计算，假设国家只有一种单一的土壤类型，对应于森林植被的 $SOC_{参考}$ (0-30 厘米)值为 77 吨碳/公顷 F、G 和 C 的 F_{LU} 值分别为 1.00、1.05 和 0.92。假设 F_{MG} 和 F_I 等于 1。库变化因子（D）的时间依赖为 20 年。最后，假设土地利用在 1990 年达到平衡（即 1990 年之前的 20 年间土地利用没有发生变化）。当使用方法一活动数据（即总计的统计数据）时，用上文所述的公式 2.25 计算每个清查年的碳库年变化。下表列出了计算结果：

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
F （百万公顷）	2	0	1	1	1	1	1
G（百万公顷）	2	1	1	1	3	3	3
C（百万公顷）	2	5	4	4	2	2	2
SOC_0（百万吨碳）	**458**	**436**	**442**	**442**	**462**	**462**	**462**
$SOC_{(0-T)}$（百万吨碳）	458	458	458	458	458	436	442
$\Delta C_{矿质}$（百万吨碳/年）	**0**	**-1.1**	**-0.8**	**-0.8**	**0.2**	**1.3**	**1.0**

如果在明确了解土地利用变化时使用方法二和方法三数据，碳库计算要考虑每个土地单元的历史变化。所有单元总和的碳库总量与清单年份不久之前的量进行比较，而不是与之前 20 年清单的量，以估算年度碳库变化：

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
单元 1 的 SOC_0（百万吨碳）	77.0	75.5	74.0	72.5	71.0	71.0	71.0
单元 2 的 SOC_0（百万吨碳）	77.0	75.5	74.0	72.5	75.0	77.5	80.0
单元 3 的 SOC_0（百万吨碳）	81.0	78.5	76.0	73.5	71.0	73.5	76.0
单元 4 的 SOC_0（百万吨碳）	81.0	81.0	80.0	79.0	78.0	77.0	77.0
单元 5 的 SOC_0（百万吨碳）	71.0	71.0	71.0	71.0	73.5	76.0	78.5
单元 6 的 SOC_0（百万吨碳）	71.0	71.0	73.5	76.0	78.5	76.0	73.5
SOC_0（百万吨碳）	**458**	**453**	**449**	**445**	**447**	**451**	**456**
$SOC_{(0-T)}$（百万吨碳）	458	458	453	449	445	447	451
$\Delta C_{CC_{矿质}}$（百万吨碳/年）	**0**	**-1.1**	**-0.8**	**-0.8**	**0.5**	**0.8**	**1.0**

两种方法产生不同的碳库估算值，并且使用方法二或方法三数据结合转移矩阵比方法一的总计统计资料能得到更加精确的值。可是，如本例所示，一般年度碳库变化的估算值不会明显不同。当同一土地上发生多种利用变化时，数据方法对估算的值影响会表现出更大的不同（如上文例子中的土地单元 2、3 和 6）。值得注意的是，如果系统达到新的平衡，方法一、方法二和方法三活动数据产生同样的碳库变化，使用方法 1 的土地利用和管理在 20 年期间没有发生变化时才会出现这种平衡。因此，当应用方法一、方法二或方法三活动数据的方法时，碳库增加或损失没有是自然损失的，但是如上文所示临时动态多少会发生变化。

土壤无机碳

土地利用和管理活动对土壤无机碳库和流量的影响与地点的水文情况相关联，并取决于具体土壤中的具体矿物。此外，对影响的准确估计需要跟踪释放的融解无机碳和来自管理土地的基础阳离子的归宿，至少要到它们在海洋无机碳循环中被完全捕捉为止。因此，需要详尽的水文地球化学分析 ，对施用于该地或该地原有或该地释放的水溶 CO_2、碳酸盐、重碳酸盐、盐基阳离子（如钙和锰）等，进行长期追踪、明白去向，以准确估计净存量变化。做这样的分析需要方法 3。

方法 2：纳入国家特定数据

方法 2 是方法 1 的自然延伸，允许纳入国家特定数据的清单，同时对矿质和有机土壤使用给定的缺省公式 。如果可能，*优良作法*是使用方法 2，即使它们仅能更好地详述方法 1 缺省方法的某些成分。例如，一国可能仅有可获取国家特定参考碳库的数据，然后将用这些数据将与缺省库变化因子一起来估算矿质土壤中的土壤有机碳库。

矿质土壤

国家特定数据可以用来改进估算矿质土壤中库变化的方法 1 清单方法中的 4 个成分，包括地区或国家特定库变化因子和/或参考碳库的推导，此外还改善了管理体系、气候或土壤类别的规格（例如，Ogle 等，2003 年；Vanden Bygaart 等，2004 年；Tate 等，2005 年）。清单编制者可以选择获取所有这些分量的具体值，或任何子集，这些可以与方法 1 提供的缺省值合并，以完成清单计算（使用公式 2.25）。方法 2 还可以使用与方法 1 相同的计算步骤。

1)*定义管理体系*尽管在方法 2 清单中可以使用与方法 1 相同的管理体系，但是缺省体系可以被分解为更细的类别，这样可以在经验数据的基础上更好地表述特定国家内管理对土壤有机碳库产生影响（即拟议管理体系的库变化因子变化很大）。然而只有当基础数据足够详细能将土地面积分得更细，设立更详细管理体系的时，才能这样做。

2)*气候带和土壤类型*有详细土壤分类和气候数据的国家可以选择制定国家特定的分类。此外，如果新的分类改进了参考碳库和/或库变化因子说明，在方法 2 清单建立中，说明更好的气候带和土壤类型被视为一种*优良作法*。实际上，参考碳库和/或库变化因子在基于经验分析的提出的气候带和土壤类型中应该有很大的不同需要注意，规定新气候带和/或土壤类型需要推导国家特定参考碳库和库变化因子。缺省参考碳库和库变化因子仅适合使用缺省气候和土壤类型的清单。

3）*参考碳库*获取国家特定参考碳库（SOC 参考）是改进方法 2 清单的另一种可能性方式（Bernoux 等，2002 年）。使用国家特定数据估算参考库量将可能产生更详细和更具代表性的值。国家特定参考土壤碳库的推导可以来自譬如作为一国土壤调查的组成部分进行的土壤测量。重要的是应利用可靠分类说明，将土壤进行分类。关于获取国家特定值有三个额外考虑，包括国家特定土壤类别和气候带的可能规范(即取代使用 IPCC 缺省分类)、参照条件的选择和随着深度递增进行的估算库。库的计算可将有机碳的比例（即%碳除以 100）乘以深度递增（缺省是 30 厘米）、容积密度和不含粗碎屑土壤的比例（即<2 毫米的）（Ogle 等，2003 年）。不含粗碎屑的比例是根据质量（即不含粗碎屑土壤的质量/土壤总质量）。

参照条件是用于评价土地利用变化对土壤碳储存量的相对影响的土地利用/覆盖类别（例如，参照条件如天然土地与另一土地利用如农田，中碳储存量的相对差别，构成公式 2.25 中 F_{LU} 的基础）。方法 1 中，参照条件是天然土地（即天然植被下未退化、未改良的土地），并且许多国家将可能在方法 2 中使用相同的参照。然而，如果允许对国家特定参考库有更完善的评价，可以选择另一种土地利用作为参照，这将被视为一种*优良作法*。在所有土地利用内（即林地、农田、草地、聚居地和其他土地）参考库应该保持一致，开展农林和其他土地利用部分土壤碳清查多个队伍间需要协调合作。

获取国家特定参考碳库的另一种考虑是，估算土壤中更深处的参考碳库的可能性（即较低的土壤层）。表 2.3 中给出的缺省库值，可计算土壤顶层 30 厘米中的土壤有机碳。如果有足够的数据，并且明确土地利用变化和管理对拟议深度递增有极大的影响，*优良作法*是获取更深处的参考碳库。对于参考碳库，深度的任何改变将需要推导新的库变化因子，假定缺省值亦基于对 30 厘米深度的影响。

4）*库变化因子*方法 2 的一个重要改进是：国家特定库变化因子的估算（F_{LU}、F_{MG} 和 F_I）。用试验/测量数据和计算机模式模拟可完成国家特定因子的推导。实际上，获取库变化因子需要估算每个研究或观察的反应比例（即用名义作业的值分别除以不同投入或管理分类的碳库）

最佳说来，库变化因子基于国内或附近地区的实验/测量数据，估算每个研究的反应比率，然后用合适的统计技术分析这些值（例如，Ogle 等，2003 和 2004 年；VandenBygaart 等，2004 年）。公布的文献、报告和其他资源中可以找到相关研究，或者清单编制者可以选择开展新的实验。不论何种数据来

源，*优良作法*是接受比较的地块具有类似的历史和管理以及类似的地形状况、土壤物理特征而且位置相互靠近。研究应该提供碳库（即每单位面积至特定深度的质量）或估算 SOC 库需要的信息（即有机质与容积密度的百分比；土壤中岩石的比例，通常是测量为大于 2 毫米并定义为不含土壤有机碳的部分）。如果能获得有机质而不是有机碳的百分比的话，可利用换算因子 0.58 来估算碳含量。此外，*优良作法*是按同等质量测量土壤碳库（例如 Ellert 等，2001 年； Gifford 和 Roderick，2003 年）。为了使用这个方法，清单编制者需要为名义土地利用或作法（如天然土地或传统耕作）确定测量碳库的深度。这个深度需要与参考碳库的深度相一致。然后测量某个深度等量土壤（土地利用或管理变化的）的土壤碳库。

获取国家特定值的另一个方法是，从高级模型中模拟库变化因子（Bhatti 等，2001 年）。为了证明高级模型的效用，模拟的库变化因子可以与实验中测量的碳库变化值相比较。*优良作法*是提供模式评价的结果，引用文献中公布的论文和/或将结果列入清单报告。这种方法被视为方法 2，因为它依赖于库变化因子的概念和 方法 1 中详尽阐述的碳估算方法。

无论用经验数据还是高级模型得到国家特定管理因子（F_{MG}）和投入因子（F_I），均需要与管理体系分类一致。如果清单划分了更多的系统，将需要获取代表更细的特定土地利用分类的独特因子。

获取国家特定库变化因子的另一考虑是与之相关的时间依赖（公式 2.25 中的 D），它确定了管理变化之后多数土壤有机碳库发生变化的年数。可以使用土地利用部门的缺省时间依赖（D）(例如农田为 20 年)，但是如果能获得足够的数据可采用不同的时间段，则时间依赖可以改变。此外，这个方法旨在对所有库变化因子使用如公式 2.25 所列的相同时间依赖（D）。如果选择不同的时段用于 F_{LU}、F_{MG} 和 F_I，必须单独计算土地利用、管理和投入的影响并划分相关库变化依赖。这个可以通过修改公式 2.25 完成，以便可以单独计算在时间 T 和 0-T 时的每个库变化因子的 SOC 值（即仅先计算 F_{LU} 的 SOC 值，然后计算 F_{MG} 的，最后计算 F_I）。计算与土地利用、管理和投入相关的库的差别，除以它们各自的 D 值，然后汇总变化。

碳库通常是以非线性方式发生变化的，因此可进一步制定反映这种方式的库变化因子的时间依赖。引起土壤碳含量减少的土地利用或管理的变化，在最初几年里变化率最大，随时间而逐渐降低。相反地，当土地利用或管理变化引起土壤碳增加时，累积率的变化趋向于一个反曲线：在开始阶段变化率是缓慢的，然后增加，最后随时间而降低。如果在同一地点进行重复调查（即方法二或三的活动数据，见第 3 章），明确追踪土地利用或管理作业的历史变化，则可采用纳入土壤碳库的非线性变化的方法 2。

与时间依赖相同，测量影响的深度可能因缺省方法而不同。然而，重要的是在共同深度测量参考碳库（$SOC_{参考}$）和库变化因子（F_{LU}、 F_{MG}、 F_I），而且它们在每个土地利用部门均保持一致，以处理个利用间的转化，而不人为扩展或紧缩土壤碳库变化估算值。*优良作法*是纪录信息来源和报告过程中新因子的基本基础。

有机土壤

用于与有机土壤排水相关的 CO_2 排放的方法 2 将国家特定信息纳入清单中，以用公式 2.26 估算排放量（参见之前方法 1 相关节关于此方法的一般公式和应用的更多讨论）。方法 2 还可以使用与方法 1 相同的计算步骤。与方法 1 相比，可能的改进包括：1）国家特定排放因子的推导，2）视为更适合国家的气候带的说明，或 3）土地利用分类导致的一种更细，更详细的管理体系分类。

如果能获得试验数据，那么推导国家特定排放因子是*优良作法*。此外，如果在提出的类别中，测量出的碳损失率有明显不同，*优良作法*是使用更细的气候和管理体系分类。注意：进行任何推导必须给出足够的土地利用/管理活动和环境数据，以表述提出的国家一级的气候带和管理体系。建立用于有机土壤的方法 2 清单所需考虑的事项，与前一节讨论的有关矿质土壤中的类似。

用于有机土壤的国家特定排放因子可以基于对整个土壤层的年度碳库减少量的测量。另一种选择是使用土地沉陷作为排水后的碳损失测量的替代方法（例如，Armentano 和 Menges，1986 年）。以有机质氧化引起的年沉陷的比率、矿化的有机质中的碳含量和土壤容积密度，计算碳损失。

土壤无机碳

参见关于方法 1 下亚类的讨论。

方法 3 高级估算系统

用于土壤碳的方法 3 要求建立一般能更好捕捉流量中的年变率的高级估算系统，而方法 1 和方法 2 主要采用基于库变化因子的清查期恒定的年度碳库变化。本质上，方法 1 和方法 2 表述土地利用和管理对土壤碳库的影响，是从一种平衡状态线性推移到另一种。为了更好地理解其影响，重要的是要注意土壤碳库在整个转移期中一般不存在一个绝对平衡状态或线性变化的土壤碳库，假定影响库的许多驱动变

量是动态的，在达到新的“接近”平衡之前短时间内，定期变化。方法 3 处理这种非线性变化，可采用比方法 1 和方法 2 更高级的模式，和/或通过建立含监测网络、基于测量的清单。此外，方法 3 清单能够捕捉土地利用和管理产生的更长期的遗迹效应。相反地，方法 1 和方法 2 一般仅能处理土地利用和管理近期产生的影响，如对矿质碳库持续 20 年的影响。除了下文，参见 2.5 节（方法 3 的通用指南）关于方法 3 的更多讨论。

矿质土壤

基于模式的方法可以采用机械学模拟模式，即在定量框架下，捕捉引起土壤中碳增加和损失的基础过程，如土地利用和管理对控制来自植物生产及枯枝落叶和微生物分解的碳投入过程的影响（ McGill，1996 年； Smith 等，1997 年 b；Smith 等，2000 年； Falloon 和 Smith，2002 年；及 Tate 等，2005 年）。注意：方法 3 仅提供现有机会，明晰估算土壤侵蚀对碳流量的影响。此外，基于模式的方法 3 可以表述生物量、死生物量和土壤间的碳转移，可以有利于确保这些池中相对于 CO_2 清除和进入大气的排放的碳库变化预测中的质量转换。

方法 3 建模方法能够以环境条件的动态表述处理土地利用和管理的影响，这些环境条件能影响控制土壤碳库的过程，如天气、土壤特征和其他变化等。土地利用和管理对土壤碳库的影响随着环境条件的变化而变化，并且这种变化在较低层级中不能被捕捉，可能产生结果偏差。因此，方法 3 能够对与土地利用和管理活动相关的碳库变化提供更准确的估算值。

对方法 3 而言，需要用一系列基准点来评估模型结果。理想地，按重复统计设计建立一系列永久的基准监测点，捕捉主要气候带、土壤类型和管理系统及系统变化，并且允许长期对土壤有机碳库进行重复测量（Smith，2004 年 a）。监测是基于每 3–5 年或每 10 年在地块上的重复抽样；较短的抽样频率不太可能产生明显的差别，因为相对于土壤中很大的总碳量来说，碳库的年变化是很小的（IPCC，2000 年；Smith，2004 年 b）。

除了基于模式的方法，方法 3 还提供机会来建立基于测量的清单，使用与模式评价所需的相似的监测网络。然而，作为完整清单基础的测量网络，其抽样密度要大得多，以尽量降低不确定性，并表述所有气候带和主要土壤类型中所有管理体系及相关的土地利用变化（Sleutel 等，2003 年； Lettens 等，2004 年）。测量网络可以基于基准点土壤抽样或流量塔网络。流量塔，如那些采用的涡流协方差系统（Baldocchi 等，2001 年），形成了一种独特的情况，因为它们可测量大气和地表间 CO_2 的*净*交换量。因而，关于土壤池的碳库变化，流量塔监测网络需要注意以下几点：1）塔的存在需要足够密度情况，以代表整个国家的流量，；2）流量估算需要归属于单个土地利用部门和具体土地利用和管理活动；及 3）CO_2 流量需要进一步归属于单个池，包括土壤中的库变化（还包括生物量和死有机物质）。前一节关于矿质土壤的方法 2（参见关于库变化因子的讨论）列出了关于土壤测量的额外考虑

重要的是要注意，基于测量的清单体现了全部碳估算方法，涉及对土壤碳库的所有影响。仅对土地利用和管理效应进行部分估算可能会困难。

有机土壤

与矿质土壤相似，可以用基于模式或测量的方法，估算由有机土壤的土地利用和管理引起的 CO_2 排放。基于机械的动态模式一般用来模拟基础过程，捕捉土地利用和管理的影响，特别是排水位的变化对分解作用的影响。所提及的关于矿质土壤同样的考虑，对涉及由有机土壤管理引起的土壤碳库变化并基于模式和测量的方法来说亦是重要的。

土壤无机碳

可以进一步建立方法 3，估算与影响土壤无机碳汇的管理相关的流量。例如，灌溉对土壤无机碳库和流量产生影响，但方向和大小取决于灌溉水的来源和性质，以及释放的溶解无机碳的来源，数量和演化。在干旱和半干旱地区，石膏（$CaSO_4 \cdot 2H_2O$）调理剂能导致土壤无机碳库的减少，取决于相对于重钙酸盐反应和方解石沉淀（$CaCO_3$），土壤胶体上钙离子置换钠离子的量。其他土地利用和管理活动，如毁林/造林和使土壤酸化的管理方式亦可以影响土壤无机碳库。然而，这些变化能引起这个池的碳增加或损失，取决于具体的地点条件，并且由活动引起的变化量较小。

现阶段估算土地利用和管理引起的土壤无机碳变化的模式很少，所以方法 3 的执行可能需要大量时间和资源。当有足够的数据和知识而且能明显改变土壤无机碳库的活动占主导时，对各国而言，*优良作法*是进行全面的水文地球化学分析，包括所有重要的土地利用和管理活动，以估算它们对土壤无机碳库的影响。某种建模方法需要将土地利用和管理活动从非人为效应中分开。另外，基于测量的方法，可通过对管理土地上基准点的定期取样，结合上文关于矿质土壤的讨论中用于土壤有机碳的监测网络，用来估算原地的无机碳库或可能的 CO_2 流量。然而，对于溶解无机碳量及其演化需要做进一步测量，建模或简化假设，如假设所有淋溶损失的无机碳均以 CO_2 的形式释放到大气中。

2.4 非CO_2排放

生物量燃烧、牲畜及粪便管理或土壤中会产生大量非温室气体的排放。第 11 章中涉及了土壤中的 N_2O 排放，其中含可以应用于全国范围的方法的指南（即不考虑划分土地利用类别），只要一国选择使用国家一级的活动数据。关于牲畜和粪便中 CH_4 和 N_2O 排放的指南仅在第 10 章阐述，因为这种排放与土地特点无关。下文描述了估算火烧引起的温室气体排放（CO_2 和非 CO_2 气体）的通用方法，含林地、草地和农田相关章中的特定土地利用改进。*优良作法*是检查由碳库或池内损失引起的 CO_2 和非 CO_2 排放的完整性，以避免漏算和重复计算。

火烧引起的排放不仅包括 CO_2，还包括气体温室气体或由燃料不完全燃烧产生的温室气体前体。这些包括一氧化碳（CO）、甲烷（CH_4）、非甲烷挥发性有机化合物（NMVOC）和氮类（例如 N_2O, NO_x）（Levine，1994 年)。在《1996 年 IPCC 指南》和 *GPG2000* 中，稀疏草原中火烧和农作物残余物燃烧引起的非 CO_2 温室气体排放与林地与草地转化引起的气体排放一起进行了论述。因植被类别的不同，方法多少有些不同，但不包括林地中火烧的发生。在 *GPG-LULUCF* 中，特别是有关林地的章（扰乱导致的碳损失），讨论了火烧引起的排放（CO_2 和非 CO_2）。在农田和草地各章，仅考虑到非 CO_2 的排放，同时假设 CO_2 排放被随后一年内植被再生长引起的 CO_2 排放所平衡。这个假设意味着土壤肥力的维持 – 即假设各国可能会忽略是否有证据表明火烧引起了肥力的下降。在林地中，通常缺乏同步性（报告年份的 CO_2 排放量与清除量不相等）。

这些指南提供了估算火烧引起的排放的更通用方法。火烧被视为一种扰乱，不仅影响生物量（特别是地上部）亦影响死有机物质（枯枝落叶和死木）。术语“生物量燃烧”被广泛使用并在这些指南中得到保留，但表明除了生物量之外的燃料成分一般更为重要，特别在森林系统中。对于含很少木本植被的农田和草地来说，通常以生物量燃烧为参照，因为生物量是受火烧影响的一个主要池。

当估算林地、农田和草地中火烧引起的温室气体排放时，各国应遵行以下原则：

- 报告的范围：需要报告管理土地上（除了草地引起的 CO_2 排放，如下文所述）发生的所有火烧（计划火和野火）引起的排放（CO_2 和非 CO_2）。当土地利用改变时，应该在新土地利用类别下包括火烧引起的任何温室气体排放。不需要报告未管理土地上野火（和逸出的计划火）引起的排放，除非以后这些土地土地利用发生了变化（即变成管理土地）。
- 火烧作为一种管理手段（计划烧除）：报告烧除面积产生的温室气体排放，如果未管理土地受到火烧影响，那么亦还应该报告火烧之后土地利用改变引起温室气体的排放。
- CO_2 排放量和清除量的相等（同步性）：当生物量池的 CO_2 排放量和清除量在清查年中不相等时，应该报告 CO_2 净排放量。对于草地生物量烧除和农业残余物燃烧来说，相等假设一般说来是合理的。然而，木本植被亦可能在这些土地类别中被烧除，应该用更高层级的方法报告这些源排放的温室气体。此外，在世界上许多地方，放牧是林地中最主要的土地利用形式，林地定期进行烧除（例如，放牧的林地和稀疏草原），对这样的系统假设同步性之前，必须要慎重考虑。对于林地来说，如果大量木材生物量被杀死（即损失为数年的生长和碳累积），就不可能做到同步性，而应该报告净排放。例子包括：天然森林的清邑，转化为农业和/人工林及林地中的野火。
- 可燃烧的燃料：应该说明可降低可燃烧的燃料量的因素（例如，来自放牧、衰减、生物燃料清除、牲畜饲料等）为了避免低估和重复计算，应该采用质量平衡方法来计算残余物（参考 2.3.2 节）。
- 年度报告：尽管火烧在空间和时间上存在较大的内在可变性（特别是野火的)，各国应该每年估算和报告火烧中的温室气体排放。

这些指南为林地中火烧引起的碳库变化及非 CO_2 排放（包括森林转化引起的）和农田及草地中的非 CO_2 排放提供了全面的估算方法。以下 5 种燃烧涉及到非 CO_2 排放：（1）草地燃烧（包括多年生木本灌木地和稀疏草原燃烧）；（2）农业残余物燃烧；（3）林地中枯枝落叶、下层林木和采伐残余物的燃烧；（4）林地清邑和转化为农业后的燃烧；及（5）其他类型的燃烧（包括野火引起的燃烧）。还涉及了（3）、（4）和（5）项 CO_2 的直接排放。因为估算这些不同类别中的排放有很多共同的地方，本节提供了估算火烧引起的 CO_2 和非 CO_2 排放的通用方法，以避免特定土地利用相关各节中重复描述这些指南涉及的火烧引起的排放。

稀疏草原的计划烧除包括在关于草地生物量燃烧的节中（第 6 章草地，6.3.4 节）重要的是在估算稀疏草原中温室气体排放时，要避免重复计算，这些稀疏草原有着林地中的植被结构的特征。相关的一个例子为，在巴西，尽管 cerradão（密林地)是稀疏草原的一种类型，但由于它的生物物理特征，被归为林地。

除了燃烧产生温室气体排放外，火烧亦会导致惰性碳库的形成（木炭或炭）。火烧发生后的残余物主要有未烧除和部分烧除的成分，以及少量由于其化学性质而极难分解的炭组成。目前关于不同燃烧条件下炭形成率和随后周转率的知识太有限（Forbes 等，2006 年；Preston 和 Schmidt，2006 年），就清单而言这些不足以建立可靠的方法，因而没有列入这些指南中。附录 1 包括了未来方法学建立的技术基础。

此外，尽管火烧还会引起非甲烷挥发性化合物（NMVOC）的排放，但本指南不涉及它们，因为估算需要的数据和许多重要参数不确定性大小的缺乏，不能建立与之相关的可靠的排放估算。

方法描述

本指南中每个相关节均包括一种 3 层分级方法，处理火烧中的 CO_2（适合时）和非 CO_2 温室气体排放。层的选择可以根据图 2.6 中列出的决策树中的步骤进行。在方法 1 下，公式 2.27 中列出的公式可以用于估算火烧中 CO_2 和非 CO_2 排放，使用本章和本指南中土地利用相关各节中提供的缺省数据。高层级包括公式 2.27 更加精确的应用。

因为方法 1 采用了简便的方法估算死有机物池（参见 2.3.2 节），当估算这些系统（例如，林地和转化为另一种土地利用的林地）中火烧引起的温室气体净排放时，有必要做一些假设，其中死有机物质是燃料燃烧中一个主要成分。假设森林中烧除死有机物质产生的 CO_2 排放为零，但并不会被火烧所清除。如果在方法 1 下，火烧的强度足以清除部分森林林分，那么假设清除的生物量中所含的碳将会迅速释放到大气中。如果被火烧清除的生物量中碳量多于被火烧消耗的死木和枯枝落叶中的碳量，那么这种简化可能导致对火烧发生年实际排放的过高估算。

估算所有火烧情况下的非 CO_2 温室气体的排放量。在方法 1 下，使用表 2.4 中提供的真实燃料消耗量和适合的排放因子（表 2.5）对非 CO_2 排放做最佳估算（即包括最新的作为消耗燃料的组分而被清除的生物量）。明确地，如果森林中的火烧对净温室气体排放产生重要影响，鼓励国家建立更完整的方法（高层级），此方法包括死有机物质的动态和改进直接排放和火烧后排放的估算。

对于转化为另一种土地利用的林地来说，有机质烧除源自新倒的植被和现存死有机物质，应该报告 CO_2 排放。在这种情况下，消耗总燃料的估算值（表 2. 4）可以用来估算 CO_2 和非温室气体排放，使用公式 2.27。然而，需要小心确保，用公式 2.27（来自燃烧的损失）和公式 2.23（来自衰减的损失）计算土地利用转化中死有机物质碳损失时没有重复计算。

公式 2.27 中概述了估算任一类型的火烧中单个温室气体排放的通用方法。

公式 2.27
火烧中温室气体的排放估算

$$L_{火灾} = A \bullet M_B \bullet C_f \bullet G_{ef} \bullet 10^{-3}$$

其中：

$L_{火烧}$ = 火烧中的温室气体排放量，吨每种温室气体（GHG），例如 CH_4、N_2O 等。

A = 烧除面积，公顷

M_B = 可以燃烧的燃料质量，吨/公顷。包括生物量、地上枯枝落叶和死木。当使用方法 1 时，除了在土地利用发生变化的情况下，假设枯枝落叶和死木池为零，（参见 2.3.2.2 节）。

C_f = 燃烧因子，无量纲 （表 2.6 中的缺省值）

G_{ef} = 排放因子， 克/千克干物质烧除 （表 2.5 中的缺省值）

注：当不能获得关于的数据时，在方法 1 下，可以使用燃料实际燃烧量的缺省值（MB 和 Cf 的积）（表 2.4）。

对 CO_2 排放来说，公式 2.27 与公式 2.14 相关，可估算任何类型扰乱中活生物量的年度损失量。

可烧除的燃料量用烧除面积和该面积的燃料密度表示。燃料密度可包含生物量、死木和枯枝落叶，是一个随类别、年龄和植被条件变化的函数 。火烧的类型还会影响可用来燃烧的燃料数量。例如，森林低强度地面火烧的燃料主要限于地面的枯枝落叶和死有机物质，而较高强度的“树冠火”还可以消耗大量树生物量。

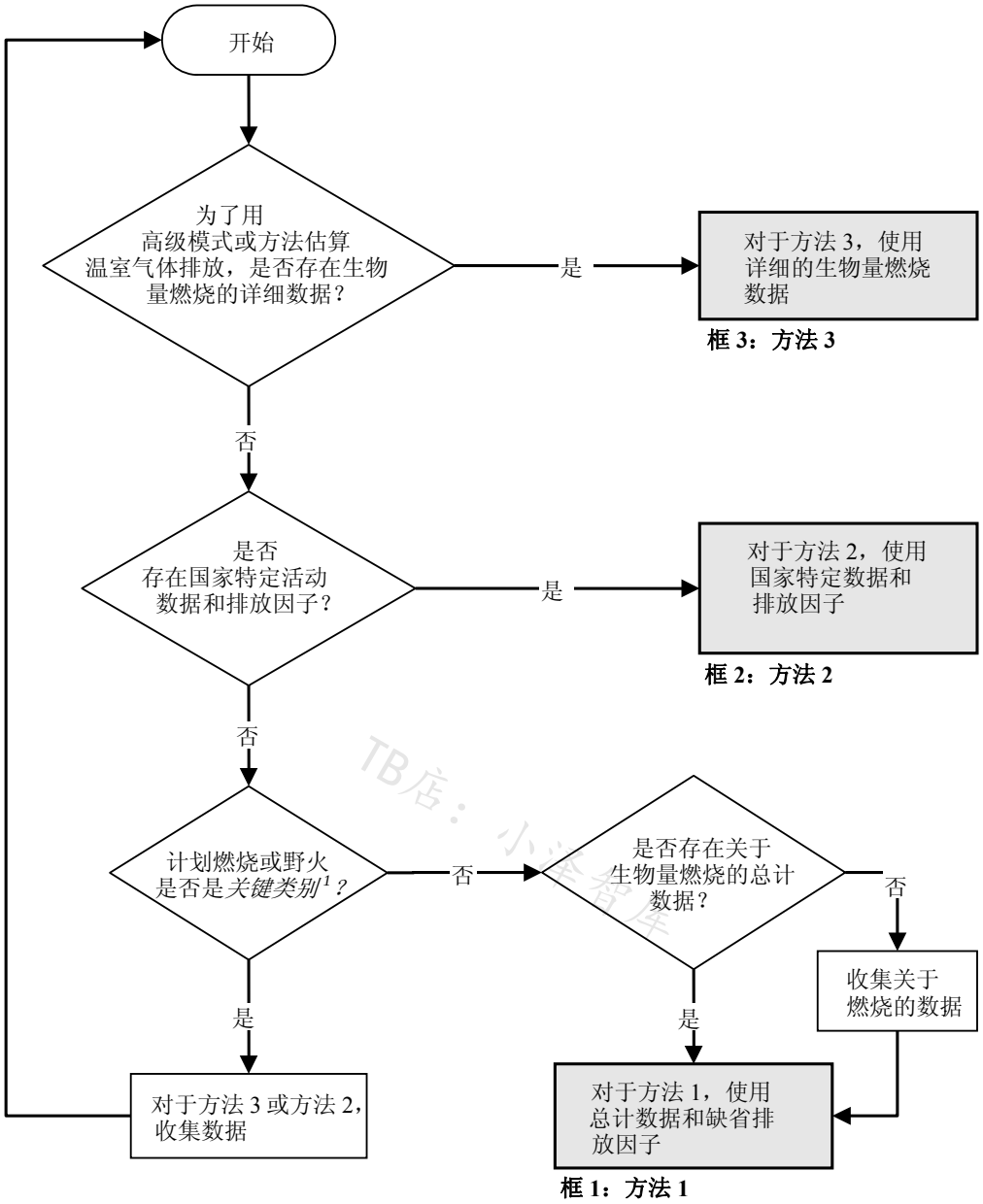
燃烧因子是用来计算实际燃烧的燃料的比例，是一个随燃料物的大小和结构（即较小比例的粗大燃料如树茎的烧除，与细小燃料如草叶的烧除之间的比较），燃料的含水量和火烧类型（即扩散的强度和

速率，这些明显受到气候变化和区域差异的影响，如表 2.6 所反映的）而变化的函数。最后，排放因子给出了每单位干物质燃烧所释放的特定温室气体的量，这是随着生物量碳的含量和燃烧完整度变化的函数。火烧中的含高浓度氮的气体种类排放量，如 NO_x 和 N_2O 的排放量是一个随燃料中氮含量变化的函数。Andreae 和 Merlet（2001 年）曾经对排放因子进行了一次全面的评审，并汇总在表 2.5 中。

方法 2 采用了与方法 1 相同的一般方法，但利用了更加精确的国家排放因子和/或比缺省表中提供的更为精确的燃料密度的估算值和燃烧因子方法 3 更加完整，包含燃料（生物量和死有机物质）动态方面的考虑。

TB店：小泽智库

图 2.6　　确定土地利用类别中火烧引起的温室气体排放估算的相应层级的通用决策树



注释
1: 参见卷 1 第 4 章，“方法选择和确认关键源类别”（注意 4.1.2 节的有限资源）的关于关键源类别讨论和决策树的使用

表 2.4
一系列植被类型烧除相关的燃料（死有机物质加活生物量）生物量消耗值（吨干物质/公顷）
（将用于公式 2.27， 估算数量“ MB • Cf”之积，即绝对数量）

植被类型	亚类	均值	SE	参考
热带原始林（刀耕火种）	热带原始林	83.9	25.8	7, 15, 66, 3, 16, 17, 45
	热带原始疏林	163.6	52.1	21,
	热带原始湿润林	160.4	11.8	37, 73
	热带原始旱林	-	-	66
所有热带原始林		**119.6**	**50.7**	
热带次生林（刀耕火种）	热带次生幼林（3－5 年）	8.1	-	61
	热带中间次生林（6－10 年）	41.1	27.4	61, 35
	热带高龄此生林（14－10 年）	46.4	8.0	61, 73
所有热带次生林		**42.2**	**23.6**	66, 30
所有热带第三纪林		**54.1**	**-**	66, 30
北方森林	野火（一般）	52.8	48.4	2, 33, 66
	树冠火	25.1	7.9	11, 43, 66, 41, 63, 64
	地表火	21.6	25.1	43, 69, 66, 63, 64, 1
	采伐后残余物烧除	69.6	44.8	49, 40, 66, 18
	清邑火	87.5	35.0	10, 67
所有北方森林		**41.0**	**36.5**	43, 45, 69, 47
桉树林	野火	53.0	53.6	66, 32, 9
	计划烧除 –（地表）	16.0	13.7	66, 72, 54, 60, 9
	采伐后残余物烧除	168.4	168.8	25, 58, 46
	砍伐烧除（清邑火）	132.6	-	62, 9
所有桉树林		**69.4**	**100.8**	
其他温带林	野火	19.8	6.3	32, 66
	采伐后残余物烧除	77.5	65.0	55, 19, 14, 27, 66
	砍伐烧除（清邑火）	48.4	62.7	53, 24, 71
所有“其他”温带林		**50.4**	**53.7**	43, 56

TB后：小李向度

表 2.4（续）
一系列植被类型烧除相关的燃料（死有机物质加活生物量）生物量消耗值（吨干物质/公顷）
（将用于公式 2.27， 估算数量“ MB • Cf”之积，即绝对数量）

植被类型	亚类	均值	SE	参考
灌木地	野火（一般）	26.7	4.2	43
	欧石楠属	11.5	4.3	26, 39
	艾灌丛	5.7	3.8	66
	高山硬叶灌木群落	12.9	0.1	70, 66
所有灌木地		**14.3**	**9.0**	
稀疏草原林地（旱季初期烧除）*	稀疏草原林地	2.5	-	28
	稀疏草原公共用地	2.7	-	57
所有稀疏草原林地（旱季初期烧除）*		**2.6**	**0.1**	
稀疏草原林地（旱季中/晚期烧除）*	稀疏草原林地	3.3	-	57
	稀疏草原公共用地	4.0	1.1	57, 6, 51
	热带稀疏草原	6	1.8	52, 73
	其他稀疏草原林地	5.3	1.7	59, 57, 31
所有稀疏草原林地（旱季中/晚期烧除）*		**4.6**	**1.5**	
稀疏草地（旱季初期烧除）*	热带/亚热带草地	2.1	-	28
	草地	-	-	48
所有稀疏草地（旱季初期烧除）*		**2.1**	**-**	
稀疏草地（旱季中/晚期烧除）*	热带/亚热带草地	5.2	1.7	9, 73, 12, 57
	草地	4.1	3.1	43, 9
	热带牧场~	23.7	11.8	4, 23, 38, 66
	稀疏草原	7.0	2.7	42, 50, 6, 45, 13, 65
所有稀疏草地（旱季中/晚期烧除）*		**10.0**	**10.1**	
其他植被类型	泥炭地	41	1.4	68, 33
	苔原	10	-	33
农业残余物（收获地烧除后）	小麦残余物	4.0		参见注释 b
	玉米残余物	10.0		参见注释 b
	稻米残余物	5.5		参见注释 b
	甘蔗[a]	6.5		参见注释 b

***** 仅表层燃烧

~ 从砍烧的热带林（包括未烧除的木质材料）中求出

(a)甘蔗数据系指作物收获前的烧除。

(b)作者的专家评定.

表 2.5
多种烧除类型的排放因子（克/千克干物质烧除）。值为均值 ± SD，并基于 ANDREAE 和 MERLET（2001 年）所做的全面审评
（用于公式 2.27‘Gef’数量）

类别	CO_2	C_o	CH_4	N_2O	NO_X
稀疏草原和草地	1613 ± 95	65 ± 20	2.3 ± 0.9	0.21 ± 0.10	3.9 ± 2.4
农业残余物	1515 ± 177	92 ± 84	2.7	0.07	2.5 ± 1.0
热带森林	1580 ± 90	104 ± 20	6.8 ± 2.0	0.20	1.6 ± 0.7
额外热带森林	1569 ± 131	107 ± 37	4.7 ± 1.9	0.26 ±0.07	3.0 ± 1.4
生物燃料燃烧	1550 ± 95	78 ± 31	6.1 ± 2.2	0.06	1.1 ± 0.6

注：“额外热带森林”类别包括所有其他森林类型。

注：对于草地和农田中的非木材生物量燃烧，不需要估算和报告 CO_2 排放，因为假设 CO_2 年度清除（通过生长）和通过生物量的排放（不论是通过衰减或火烧）是平衡的（参见早前 2.4 节关于同步性的讨论）。

TB店：小泽智库

表 2.6
一系列植被类型烧除相关的燃烧因子值（烧除前燃料生物量消耗的比例）
（“均值”一列的值将用作公式 2.27Cf 数量）

植被类型	亚类	均值	SD	参考
热带原始林（刀耕火种）	热带原始林	0.32	0.12	7, 8, 15, 56, 66, 3, 16, 53, 17, 45,
	热带原始疏林	0.45	0.09	21
	热带原始湿润林	0.50	0.03	37, 73
	热带原始旱林	-	-	66
所有热带原始林		**0.36**	**0.13**	
热带次生林（刀耕火种）	热带次生幼林（3－5 年）	0.46	-	61
	热带中间次生林（6－10 年）	0.67	0.21	61, 35
	热带高龄此生林（14－10 年）	0.50	0.10	61, 73
所有热带次生林		**0.55**	**0.06**	56, 66, 34, 30
所有热带第三纪林		**0.59**	**-**	66, 30
北方森林	野火（一般）	0.40	0.06	33
	树冠火	0.43	0..21	66, 41, 64, 63
	地表火	0.15	0.08	64, 63
	采伐后残余物烧除	0.33	0.13	49, 40, 18
	清邑火	0.59	-	67
所有北方森林		**0.34**	**0.17**	45, 47
桉树林	野火	-	-	
	计划烧除 –（地表）	0.61	0.11	72, 54, 60, 9
	采伐后残余物烧除	0.68	0.14	25, 58, 46
	砍伐烧除（清邑火）	0.49	-	62
所有桉树林		**0.63**	**0.13**	
其他温带林	采伐后残余物烧除	0.62	0.12	55, 19, 27, 14
	砍伐烧除（清邑火）	0.51	-	53, 24, 71
所有其他摄温带林		**0.45**	**0.16**	53, 56

表 2.6（续）
一系列植被类型烧除相关的燃烧因子值（烧除前燃料生物量消耗的比例）
（“均值”一列的值将用作公式 2.27Cf 数量）

植被类型	亚类	均值	SD	参考
灌木地	野火（一般）	0.95	-	44
	欧石楠属	0.71	0.30	26, 56, 39
	高山硬叶灌木群落	0.61	0.16	70, 44
所有灌木地		**0.72**	**0.25**	
热带草原林地（旱季初期烧除）*	热带草原	0.22	-	28
	热带草原公共用地	0.73	-	57
	其他稀疏草原林地	0.37	0.19	22, 29
所有热带草原林地（旱季初期烧除）*		**0.40**	**0.22**	
热带草原林地（旱季中/晚期烧除）*	热带草原	0.72	-	66, 57
	热带草原公共用地	0.82	0.07	57, 6, 51
	热带稀疏草原	0.73	0.04	52, 73, 66, 12
	其他稀疏草原林地	0.68	0.19	22, 29, 44, 31, 57
所有稀疏草原林地（旱季中/晚期烧除）*		**0.74**	**0.14**	
稀疏草地（旱季初期烧除）*	热带/亚热带草地	0.74	-	28
	草地	-	-	48
所有稀疏草地（旱季初期烧除）*		**0.74**	**-**	
稀疏草地（旱季中/晚期烧除）*	热带/亚热带草地	0.92	0.11	44, 73, 66, 12, 57
	热带牧场~	0.35	0.21	4, 23, 38, 66
	稀疏草原	0.86	0.12	53, 5, 56, 42, 50, 6, 45, 13, 44, 65, 66
所有稀疏草地（旱季中/晚期烧除）*		**0.77**	**0.26**	
其他植被类型	泥炭地	0.50	-	20, 44
	热带湿地	0.70	-	44
农业残余物（收获地烧除后）	小麦残余物	0.90	-	参见注释 b
	玉米残余物	0.80	-	参见注释 b
	稻米残余物	0.80	-	参见注释 b
	甘蔗[a]	0.80	-	参见注释 b

* 仅表层燃烧

~ 从砍烧的热带林（包括未烧除的木质材料）中求出

(a)甘蔗数据系指作物收获前的烧除。

(b)作者的专家评定。

2.5 方法 3 的附加通用指南

本卷中的指南主要集中于方法 1 以及辅助方法 2 清单建立的一般指南。指南中较少涉及方法 3，但本节对此提供了部分一般指南。方法 3 清单是使用测量和/或建模的高级系统，目的是改进温室气体（GHG）排放量和清除量的估值，超越了方法 1 或方法 2 可能得到的估值。在本节中，详尽阐述了指南，为第 3 层清单的建立提供坚实的科学基础。*本指南不局限于第 3 层抽样方案或建模方法的选择*，而提供一般指南协助清单建立者进行清单实施。稍后本卷将提出有关用于单个源类别的方法 3 的特定问题，以及对本节一般指南的补充。

2.5.1 基于测量的方法 3 清单

清单可以基于碳库变化的直接测量，从中估算出碳的排放量和清除量。测量部分非 CO_2 温室气体的排放是可能的，但因为非 CO_2 排放在空间上和时间上变化很大，方法 3 将可能结合过程模式和测量来估算非 CO_2 排放。纯基于测量的清单，如基于使用国家森林清查的重复测量可以不依赖过程模式而获取碳库变化的估算值，但对于国家清单的地块测量的空间和时间范围，它们需要合适的统计模式。2.5.2 节将讨论基于动态模式（例如，基于过程的模式）的方法来估算国家总排放。一般说来，施行基于测量的方法 3 清单包括 6 个步骤。

步骤 1 *建立抽样方案* 抽样方案能用多种方法建立，但一般包括一个层次内取样地点的部分随机分布。（甚至一般基于规则网格的清查亦会随机选择网格中的开始点）。清单编制者将根据国家的大小，关键环境变量（如气候）和其地区的管理体系来确定合适的方法。后两者可能当作层变量，假设抽样方案不是完全随机的。此外，关于抽样的*优良作法*是为特定关键源类别提供排放和/或清除的广泛空间覆盖。

清单编制者应该建立合适的时间段，如果采用重复测量设计，在这个时间段内可以进行重新抽样。重新测量的时间将取决于库变化率或非 CO_2 温室气体的排放量。例如，在树生长缓慢和死有机物质（DOM）池在某一年很少发生变化的北方和部分温带地区，重新测量的时期会长于碳动态变化更迅速的环境。当直接测量流量时，空间和时间更大的变化性，需要更频繁或更密集的抽样以捕捉流量，否则可能会造材测量记录的缺失。

部分方法不包括对同一地点的重新抽样。这样的设计是可接受的，但可能限制分析的统计效力，并因此导致更大的不确定性。重复测量设计很可能将为多数国家进行碳库变化或排放的估算提供更好的基础。

*优良作法*是建立方法学手册，解释如步骤 1 部分内容所述的抽样方案。这种手册可用于对涉及测量、实验室分析和其他过程的方面，并可能为归档提供支持材料。

步骤 2 *选择抽样地点* 抽样点的具体位置取决于抽样设计。*优良作法*是抽样备好替代地点，以防在原来的位置不能进行抽样。在重复测量设计中，这些地点将成为一个监测网络，定期重新抽样。

确定抽样地点很可能涉及地理信息系统的使用。地理数据库可以包括多种环境和管理数据，如气候、土壤、土地利用和牲畜生产，取决于源类别和分层。如果不能获取国家一级的关键数据，清单编制者应该对步骤 1 中的设计和分层（如果使用）进行重新评估，并且可能修改抽样设计。

抽样可能需要不同国家部、省级或州级政府、公司和私有土地拥有者之间的合作协调。在收集这些最初样本之前，要在这些相关利益方之间建立联系。向利益相关方通报持续监测的信息，亦可能会有用处并导致监测项目更成功地施行。

步骤 3 *收集最初样本* 一旦确定了最终地点，抽样队伍可以访问这些地点、建立地块和收集最初样本。最初样本将提供最初碳库，或作为排放的初次测量。*优良作法*是在样本收集前，制定现场测量和实验程序。此外，可能有益的作法是，借助全球定位系统确定地块位置或样本点的地理坐标，如果计划进行重复测量，可永久标记地点以方便将来找寻和进行重新抽样。

*优良作法*是采取相关测量和记录抽样点的环境条件及管理。这将确定条件与抽样方案设计的一致性，还可以用于数据分析中（步骤 5）。如果采用分层抽样的方法，会很明显，许多或多数地点不能与预期环境条件和管理体系相一致，*优良作法*是重复步骤 1，重新进行评价，并可能基于新信息修改抽样方案。

步骤 4 *定期对监测网络进行重新抽样* 对于重复测量设计来说，为了评价清查时期碳库或非 CO_2 排放，在抽样点定期进行重新抽样再次测量之间的时间取决于碳库变化率或排放变量、监测项目的可用资源以及抽样方案的设计。

如果包括破坏性抽样，如除去土心或生物量的样本等，*优良作法*是在同一地点进行重新抽样，但并是在样本过去被除去的确切位置。在确切原位置进行破坏性抽样会产生测量误差。这样的误差会危害监测，并使产生的结果不能代表国家趋势。

步骤 5 *分析数据和确定碳库变化/非 CO_2 排放，并且推断国家排放和清除的估算值及不确定性的指标。* *优良作法*是基于抽样设计选择用于数据分析的适合统计方法。统计分析的总体结果是碳库变化或排放测量的估算值，从中可以获取国家排放和清除的估算值。*优良作法*是还包括对不确定性的估算，包括测量样本收集和实验室处理中的错误（即，后者的处理可能使用了标准并通过独立实验室交叉检验了结果），与监测设计相关的抽样公式以及其他相关的不确定性源（参见本卷后面关于每种源类别的讨论和卷 1 有关不确定性的章）。分析可能包括更大时间或空间领域的测量尺度，这再次取决于抽样方案的设计。尺度范围从简单平均或加权平均到更为详细的内推和外推技术。

为了获得库变化或非 CO_2 温室气体排放的国家估算值，通常必须使用考虑环境条件、管理和其他活动数据的模式，外推测量值。当通过纯重复测量碳库来估算碳基温室气体的净变化时，通常采用统计或其他模式，有助于将地块测量值扩展到国家估算值。非 CO_2 温室气体排放的国家估算值不可能仅源自测量，因为获取测量值花费很大并很困难。例如，不能根据经验确定森林火烧中的 N_2O 排放量，但通常可以从样本、燃烧区域的活动数据和燃料消耗估算值中推断出来。相反地，可以使用舱室估算土壤 N_2O 的排放量，但建立抽样密度的网络很昂贵，这个网络需要提供国家排放估算值，且仅基于测量不使用外推模式。

*优良作法*是分析相关于环境条件的排放，以及多种管理方式对那些趋势的贡献。相关模式的解释有助于评价未来减排的可能性。

步骤 6 *报告和归档* *优良作法*是用系统和透明的方式汇集结果以供报告之用。归档可包括对抽样方案及统计方法、抽样时间表（包括重复抽样）、库变化和排放估算的描述，以及对排放趋势的解释（例如管理活动的贡献）。此外，报告应该填写并归档 QA/QC，包括质量保证程序，其中未参与分析的同行评议人评价方法学。关于 QA/QC、报告和归档的详细内容，参见本卷稍后关于特定源类别的一节，以及卷 1 第 6 章中提供的信息。

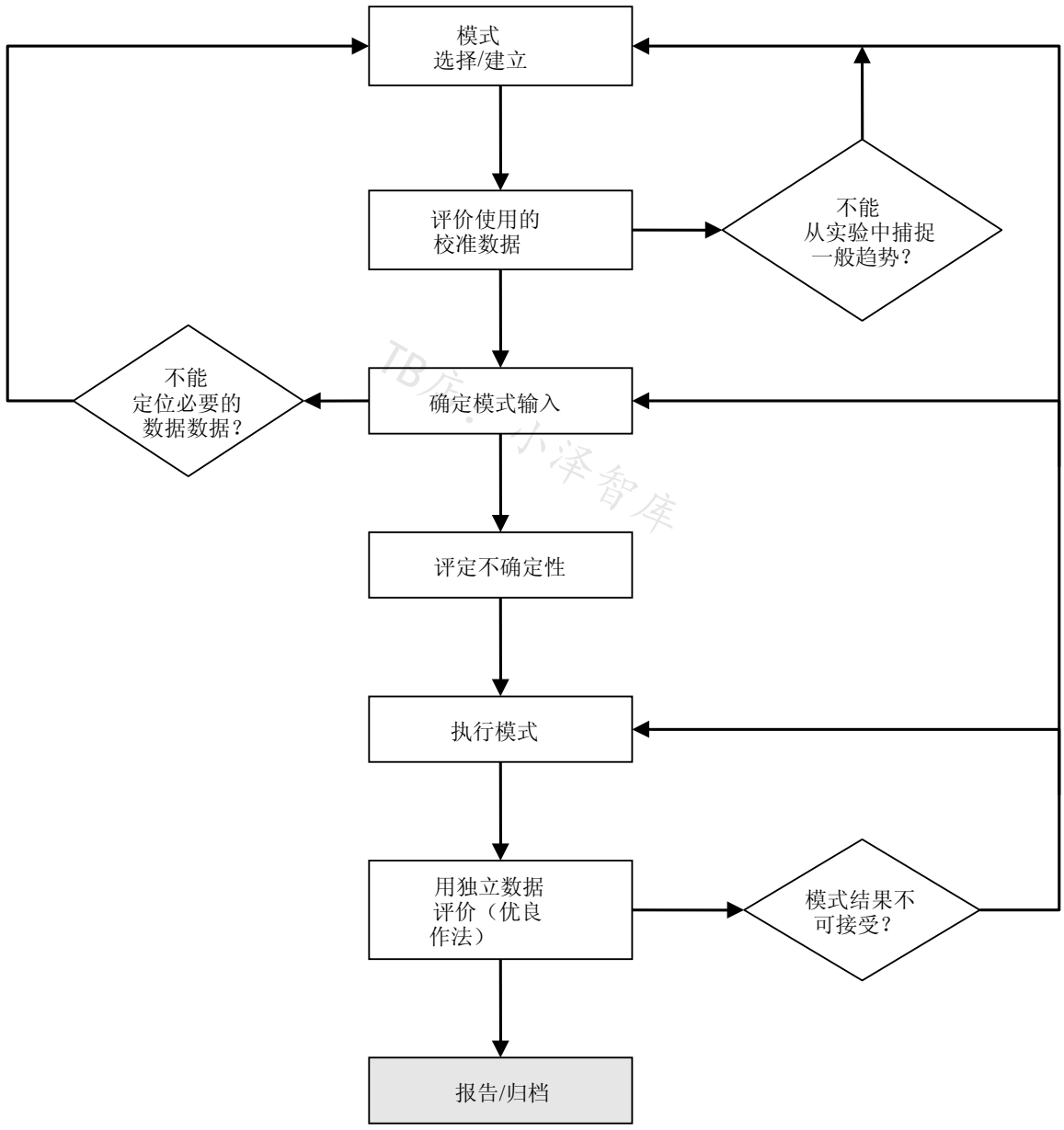
小泽智库

2.5.2 基于模式的方法 3 清单

编制基于模式的清单采用经验的、基于过程或其他类型的高级模式。*优良方法*是采用独立的测量来确定：此模式能够估算受关注的源类别的排放和清除量（Prisley 和 Mortimer， 2004 年）。一般说来，实施基于模式的方法 3 清单使用七个步骤（图 2.7）。

步骤 1 *选择/建立一种模式，计算库变化和/或温室气体排放量*应该选择或建立一个模式，能比方法 1 和方法 2 更准确地表示库变化或非 CO_2 温室气体排放。作为这种决策的一部分，*优良作法*是考虑输入数据的可获性（步骤 3）和计算运行模式所需的资源（步骤 5）。

图 2.7 建立方法 3 基于模式清单估算系统的步骤



步骤 2 *用校准数据进行评价*这是清单建立中最重要的一步，其中将模式结果直接与用于模式校准/参数化的测量值进行比较(如 Falloon 和 Smith, 2002)。使用统计测试和/或用图表进行比较，目的是表明模式能有效地模拟所关心的源类别中多种条件的所测量的趋势。*优良作法*是确保模式适当回应活动数据中的变异，并确保模式能够按照第 3 章所列出的惯例按土地利用分类来报告结果。如果模式不能捕捉一般趋势或存在大量系统偏差，可能必须重新校准模式或修改结构（即算法）。在有些情况下，基于这些评估，可能要选择或建立新模式。评估结果是报告文档的重要组成部分，说明用于量化一个源类别中排放的特定模式的使用情况。

步骤 3 *收集关于活动和相关环境条件的时空数据，这些是模式输入所需的。*为了估算与某个源类别相关的温室气体排放量和清除量，模式（甚至用于方法 1 和方法 2 的）需要具体的输入信息。这些输入信息的范围可能从天气及土壤数据到牲畜数量、森林类型、自然扰乱或种植管理作法。*优良作法*是输入数据要与模式的时空尺度（即算法）相一致。例如，如果模式按照每日的时间步骤运作，那么输入数据应该提供关于环境特征或活动数据的每日变化信息。在有些情况下，输入数据可能是模式选择的一个限制因素，按照可获得的活动和/ 或环境数据，需要将部分模式视为不合适而丢弃。

步骤 4 *量化不确定性* 不确定性产生于导致温室气体流量的活动或过程的知识不完善，一般表现在模式结构和输入中。因此，不确定性分析旨在提供一种严格的信度衡量，是由基于模式结构和输入中不确定性的模式估算引起的，能衡量碳库变化或非 CO_2 温室气体流量中的变异。卷 1 第 3 章提供了关于开展这些分析的适合方法的具体指南。本卷后面部分还提供了有关特定源类别的更多信息。

步骤 5 *执行模式* 这步主要需要考虑的是，有足够的计算资源和人时可准备输入数据、开展模式模式和分析结果。这将取决于程序脚本的有效性、模式的复杂性，以及模拟的时空范围和分辨率。在部分情况下，计算资源的缺乏可能限制复杂性和时空分辨率的范围，此种分辨率可用于国家一级的执行（即在更精细时空范围上的模拟需要更多计算资源）。

步骤 6 *用独立数据进行评估* 重要的是认识到步骤 2 与步骤 6 之间的差别。步骤 2 涉及以现场数据测试模式的输出，用作校准的基础（即参数化）。相反地，用独立数据进行评估是利用来自模式校准的一套完整独立数据集，对模式组分和结果进行更严格的评价。最好，独立评估应该基于来自监测网或研究地点的测量，并且这些测量不曾用于校准模式参数。网络应该在原理上与一系列地点相似，这些地点用于基于测量的清单。然而，抽样不需要密集，因为网络不形成估算碳库变化或非 CO_2 温室气体流量的基础，就像在纯基于测量的清查中一样，但它却用来核查模式结果。

在部分情况下，单独评估可能表明，基于模式的估算系统并不合适，这是由于模式结果与来自监测网络所观测到的趋势之间存在大量不可预测的差别。问题可能源自以下 3 种可能性之一：实行步骤的错误，不可靠的输入数据，或不合适的模式。执行问题一般来自计算机程序的错误，而如果这些数据不能代表管理活动或环境条件，模式输入可能产生不正确的结果。在这两种情况下，对于清单编制者而言，*优良作法*是根据具体情况返回步骤 3 或步骤 6。如果步骤 2 视为合理，模式不合适的可能性较小。然而，如果是这种情况，*优良作法*是返回模式选择/建立阶段（步骤 1）。

在选择/建立阶段后的步骤 2 中，*优良作法*是避免用独立评估数据进行再校准或修正算法。如果这种情况发生，这些数据将不再适合用于独立评估，因此在这个清单方法中不能用于步骤 6。

步骤 7 *报告和归档 优良作法*是用系统和透明的方式汇集结果用于报告。归档可能包括模式的说明、模式输入数据源的总结、模式评估结果（包括来自监测网络的实验源和/或测量数据）、库变化和排放的估算值以及排放趋势解析（即管理活动的贡献）。报告应该填写并归档 QA/QC。关于 QA/QC、报告和归档的详细内容，参见本卷稍后关于特定源类别的一节，以及卷 1 第 6 章中提供的信息。

参考文献

Andrea, M.O. and Merlet, P. (2001). Emission of trace gases and aerosols from biomass burning. *Global Biogeochemical Cycles* **15**:955-966.

Armentano, T.V. and Menges, E.S. (1986). Patterns of change in the carbon balance of organic soil-wetlands of the temperate zone. *Journal of Ecology* **74**: 755-774.

Baldocchi, D., Falge, E., Gu, L.H., Olson, R., Hollinger, D., Running, S., Anthoni, P., Bernhofer, C., Davis, K., Evans, R., Fuentes, J., Goldstein, A., Katul, G., Law, B., Lee, X.H., Malhi, Y., Meyers, T., Munger, W., Oechel, W., Pilegaard, K., Schmid, H.P., Valentini, R., Verma, S., Vesala, T., Wilson, K. and Wofsy, S. (2001). FLUXNET: A new tool to study the temporal and spatial variability of ecosystem-scale carbon dioxide, water vapor, and energy flux densities. *Bulletin of the American Meteorological Society* **82**: pp. 2415-2434.

Bernoux, M., Carvalho, M.D.S., Volkoff, B. and Cerri, C.C. (2002). Brazil's soil carbon stocks. *Soil Science Society of America Journal* **66**:888-896.

Bhatti, J.S., Apps, M.J. and Jiang, H. (2001). Examining the carbon stocks of boreal forest ecosystems at stand and regional scales. In: Lal R. *et al.* (eds.) Assessment Methods for Soil Carbon, Lewis Publishers, Boca Raton FL, pp. 513-532.

Brady, N.C. and Weil, R.R. (1999). The Nature and Properties of Soils. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 881 pp.

Clymo, R.S. (1984). The limits to peat bog growth. *Phil. Trans. R. Soc. Lond. B* **303**:605-654.

Conant, R.T., Paustian, K. and Elliott, E.T. (2001). Grassland management and conversion into grassland: Effects on soil carbon. *Ecological Application* **11**:343-355.

Coomes, D.A., Allen, R.B., Scott, N.A., Goulding, C. and Beets, P. (2002). Designing systems to monitor carbon stocks in forests and shrublands. *Forest Ecology and Management* **164**, pp. 89 - 108.

Davidson, E. A. and Ackerman, I.L. (1993). Changes in soil carbon inventories following cultivation of previously untilled soils. *Biogeochemistry* **20**:161–164.

Ellert, B.H., Janzen, H.H. and McConkey, B.G. (2001). Measuring and comparing soil carbon storage. In: R. Lal, J.M. Kimble, R.F. Follett and B.A. Stewart (eds.). Soil Management for Enhancing Carbon Sequestration. CRC Press, Boca Raton, FL.: pp. 593-610.

Falloon, P. and Smith, P. (2002). Simulating SOC changes in long-term experiments with the RothC and Century; model evaluation for a regional application. *Soil Use and Management* **18**:101-111.

Falloon, P. and Smith, P. (2003). Accounting for changes in soil carbon under the Kyoto Protocol: need for improved long-term data sets to reduce uncertainty in model projections. *Soil Use and Management* **19**:265-269.

Forbes, M.S., Raison, R.J. and Skjemstad, J.O. (2006). Formation, transformation and transport of black carbon (charcoal) in terrestrial and aquatic ecosystems. *Journal of the Science of the Total Environment* (in press).

Gifford, R.M. and Roderick, M.L. (2003). Soil carbon stocks and bulk density: spatial and cumulative mass coordinates as a basis for expression? *Global Change Biology* **9**:1507-1513.

Gorham, E. (1991). Northern peatlands: role in the carbon cycle and probably responses to climatic warming. *Ecological Applications* **1**:182-195.

Harmon, M.E. and Hua, C. (1991). Coarse woody debris dynamics in two old-growth ecosystems. *BioScience* **41**: 604-610.

Harmon, M.E., Franklin, J.F., Swanson, F.J., Sollins, P., Gregory, S.V., Lattin, J.D., Anderson, N.H., Cline, S.P., Aumen, N.G., Sedell, J.R., Lienkaemper, G.W., Cromack, J.R. and Cummins, K.W. (1986). Ecology of coarse woody debris in temperate ecosystems. *Advances in Ecological Research* **15**: 133–302.

IPCC (1997). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories. Houghton J.T., Meira Filho L.G., Lim B., Tréanton K., Mamaty I., Bonduki Y., Griggs D.J. Callander B.A. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

IPCC (2000). Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories. Penman J., Kruger D., Galbally I., Hiraishi T., Nyenzi B., Emmanuel S., Buendia L., Hoppaus R., Martinsen T., Meijer J., Miwa K., Tanabe K. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA/IGES, Hayama, Japan.

IPCC (2000). Watson R., Noble I.R., Bolin B., Ravindranath, N.H., Verardo D.J. and Dokken D.J. (Eds). Land use, Land-use Change, and Forestry: A Special Report. Cambridge University Press. Cambridge, UK.

IPCC (2003). Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry. Penman J., Gytarsky M., Hiraishi T., Krug, T., Kruger D., Pipatti R., Buendia L., Miwa K., Ngara T., Tanabe K., Wagner F. (Eds).Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/IGES, Hayama, Japan.

Jobbagy, E.G. and Jackson, R.B. (2000). The vertical distribution of soil organic carbon and its relation to climate and vegetation. *Ecological Applications* **19**(2): 423-436.

Karjalainen, L. and Kuuluvainen, T. (2002). Amount and diversity of coarse woody debris within a boreal forest landscape dominated by *Pinus sylvestris* in Vienansalo wilderness, eastern Fennoscandia. *Silva Fennica* **36**(1): 147–167.

Kasimir-Klemedtsson, A, Klemedtsson, L., Berglund, K., Martikainen, P., Silvola, J. and Oenema, O. (1997). Greenhouse gas emissions from farmed organic soils: a review. *Soil Use and Management* **13**:245-250.

Krankina, O.N., Harmon, M.E., Kukuev, Y.A., Treyfeld, R.E., Kashpor, N.N., Kresnov, V.G., Skudin, V.M., Protasov, N.A., Yatskov, M., Spycher, G. and Povarov, E.D. (2002). Coarse woody debris in forest regions of Russia, *Can.J. For. Res*. **32**: 768-778.

Kurz, W.A., Apps, M.J., Webb, T.M. and McNamee, P.J. (1992). The carbon budget of the Canadian forest sector: phase I. Forestry Canada, Northwest Region. Information Report NOR-X-326, 93 pp.

Lettens, S., van Orshoven, J., van Wesemael, B. and Muys, B. (2004). Soil organic and inorganic carbon contents of landscape units in Belgium derived using data from 1950 to 1970. *Soil Use and Management* **20**: 40-47.

Mann, L.K. (1986). Changes in soil carbon storage after cultivation. *Soil Science* **142**:279-288.

Martikainen, P.J., Nykanen, H., Alm, J. and Silvola, J. (1995). Change in fluxes of carbon dioxide, methane and nitrous oxide due to forest drainage of mire sites of different trophy. *Plant & Soil* **169**: 571-577.

McGill, W. B. (1996). Review and classification of ten soil organic matter models. In: Powlson D.S., Smith P., and Smith J.U. (eds.). Evaluation of Soil Organic Matter Models Using Existing Long-Term Datasets. Springer-Verlag, Heidelberg: pp. 111-132.

Nykänen, H., Alm, J., Lang, K., Silvola, J. and Martikainen, P.J. (1995). Emissions of CH_4, N_2O, and CO_2 from a virgin fen and a fen drained for grassland in Finland. *Journal of Biogeography* **22**:351-357.

Ogle, S.M., Breidt, F.J., Eve, M.D. and Paustian, K. (2003). Uncertainty in estimating land-use and management impacts on soil organic carbon storage for U.S. agricultural lands between 1982 and 1997. *Global Change Biology* **9**:1521-1542.

Ogle, S.M., Breidt, F.J. and Paustian, K (2005). Agricultural management impacts on soil organic carbon storage under moist and dry climatic conditions of temperate and tropical regions. *Biogeochemistry* **72**:87-121.

Ogle, S.M., Conant, R.T. and Paustian, K. (2004). Deriving grassland management factors for a carbon accounting approach developed by the Intergovernmental Panel on Climate Change. *Environmental Management* **33**:474-484.

Paustian, K, Andren, O., Janzen, H.H., Lal, R., Smith, P., Tian, G., Tiessen, H., van Noordwijk, M. and Woomer, P.L. (1997). Agricultural soils as a sink to mitigate CO_2 emissions. *Soil Use and Management* **13**:230-244.

Preston, C.M. and Schmidt, M.W.I. (2006). Black (pyrogenic) carbon in the boreal forests:a synthesis of current knowledge and uncertainties. *Biogeosciences Discussions* **3**,211-271.

Prisley, S.P. and Mortimer, M.J. (2004). A synthesis of literature on evaluation of models for policy applications, with implications for forest carbon accounting. *Forest Ecology and Management* **198**:89-103.

Shaw, C.H., Bhatti, J.S. and Sabourin, K.J. (2005). An ecosystem carbon database for Canadian forests. Natural Resources Canada, Canadian Forest Service, Northern Forestry Centre, Edmonton, Alberta, Information Report NOR-X-403.

Siltanen *et al.* (1997). A soil profile and organic carbon data base for Canadian forest and tundra mineral soils. Natural Resources Canada, Canadian Forest Service, Northern Forestry Centre, Edmonton, Alberta.

Sleutel, S, de Neve, S., Hofman, G., Boeckx, P., Beheydt, D., van Cleemput, O., Mestdagh, I., Lootens, P., Carlier, L., van Camp, N., Verbeeck, H., Vand Walle, I., Sampson, R., Lust, N. and Lemeur, R. (2003). Carbon stock changes and carbon sequestration potential of Flemish cropland soils. *Global Change Biology* **9**:1193-1203.

Smith, J. E. and Heath, L.S. (2001). Identifying influences on model uncertainty: an application using a forest carbon budget model. *Environmental Management* 27:253-267.

Smith, P., Powlson, D.S., Smith, J.U. and Elliott, E.T. (eds) (1997b). Evaluation and comparison of soil organic matter models. Special Issue, *Geoderma* **81**:1-225.

Smith, P. (2004a). Monitoring and verification of soil carbon changes under Article 3.4 of the Kyoto Protocol. *Soil Use and Management* **20**: 264-270.

Smith, P. (2004b). How long before a change in soil organic carbon can be detected? *Global Change Biology* **10**: 1878-1883.

Smith, S.V., Renwick, W.H., Buddemeier, R.W. and Crossland, C.J. (2001). Budgets of soil erosion and deposition for sediments and sedimentary organic carbon across the conterminous United States. *Global Biogeochemical Cycles* **15**:697-707.

Smith, W.N., Desjardins, R.L. and Pattey, E. (2000). The net flux of carbon from agricultural soils in Canada 1970-2010. *Global Change Biology* **6**:557-568.

Somogyi, Z., Cienciala, E., Mäkipää, R., Muukkonen, P., Lehtonen, A. and Weiss, P. (2006). Indirect methods of large-scale forest biomass estimation. *European Journal of Forest Research*. DOI: 10.1007/s10342006-0125-7.

Tate, K.R., Wilde, R.H., Giltrap, D.J., Baisden, W.T., Saggar, S., Trustrum, N.A., Scott, N.A. and Barton, J.P. (2005). Soil organic carbon stocks and flows in New Zealand: measurement and modelling. *Canadian Journal of Soil Science*, in press.

Thormann M.N., Szumigalski A.R. and Bayley S.E. (1999). Above-ground peat and carbon accumulation potentials along a bog-fen-marsh wetland gradient in southern boreal Alberta, Canada. *Wetlands* **19** (2): 305-317.

Tremblay, S., Ouimet, R. and Houle, D. (2002). Prediction of organic carbon content in upland forest soils of Quebec, Canada. *Can. J. For. Res*. **32**: pp. 903-914.

VandenBygaart, A.J., Gregorich, E.G., Angers, D.A., *et al.* (2004). Uncertainty analysis of soil organic carbon stock change in Canadian cropland from 1991 to 2001. *Global Change Biology* **10**:983-994.

Vogt, K.A., Vogt, D.J., Pamiotto, P.A., Boon, P., O'Hara, J. and Asbjornsen, H. (1996). Review of root dynamics in forest ecosystems grouped by climate, climatic forest type, and species. *Plant and Soil* **187**: pp. 159-219.

Yavitt, J. B., Fahey, T.J. and Simmons, J.A. (1997). Methane and carbon dioxide dynamics in a northern hardwood ecosystem. *Soil Science Society of America Journal* **59**: 796-804.

表 2.4 和 2.6 的参考文献

1. Alexander, M. (1978). Calculating and interpreting forest fire intensities. *Canadian Journal of Botany* **60**: p. 349-357.
2. Amiro, B., Todd, J. and Wotton, B. (2001). Direct carbon emissions from Canadian forest fires, 1959-1999. *Canadian Journal of Forest Research*, **31**: p. 512-525.
3. Araújo, T., Carvalho, J., Higuchi, N., Brasil, A. and Mesquita, A. (1999). A tropical rainforest clearing experiment by biomass burning in the state of Pará, Brazil. *Atmospheric Environment*. **33**: p. 1991-1998.
4. Barbosa, R. and Fearnside, P. (1996). Pasture burning in Amazonia: Dynamics of residual biomass and the storage and release of above-ground carbon. *Journal of Geophysical Research*, **101**(D20): p. 25847-25857.
5. Bilbao, B. and Medina, E. (1996). Types of grassland fires and nitrogen volatilization in tropical savannas of calabozo, in Biomass Burning and Global Change: Volume 2. Biomass burning in South America, Southeast Asia, and temperate and boreal ecosystems, and the oil fires of Kuwait, J. Levine, Editor. MIT Press: Cambridge. p. 569-574.
6. Cachier, H., Liousse, C., Pertusiot, M., Gaudichet, A., Echalar, F. and Lacaux, J. (1996). African fire Particulate emissions and atmospheric influence, in Biomass Burning and Global Change: Volume 1. Remote Sensing, Modeling and Inventory Development, and Biomass Burning in Africa, J. Levine, Editor. MIT Press: Cambridge. p. 428-440.
7. Carvalho, J., Higuchi, N., Araujo, T. and Santos, J. (1998). Combustion completeness in a rainforest clearing experiment in Manaus, Brazil. *Journal of Geophysical Research*. **103**(D11): p. 13195.
8. Carvalho, J., Costa, F., Veras, C., *et al.* (2001). Biomass fire consumption and carbon release rates of rainforest-clearing experiments conducted in northern Mato Grosso, Brazil. *Journal of Geophysical Research-Atmospheres*, **106**(D16): p. 17877-17887.
9. Cheyney, N., Raison, R. and Khana, P. (1980). Release of carbon to the atmosphere in Australian vegetation fires, in Carbon Dioxide and Climate: Australian Research, G. Pearman, Editor. *Australian Academy of Science*: Canberra. p. 153-158.
10. Cofer, W., Levine, J., Winstead, E. and Stocks, B. (1990). Gaseous emissions from Canadian boreal forest fires. *Atmospheric Environment*, **24A**(7): p. 1653-1659.

11. Cofer, W., Winstead, E., Stocks, B., Goldammer, J. and Cahoon, D. (1998). Crown fire emissions of CO_2, CO, H_2, CH_4, and TNMHC from a dense jack pine boreal forest fire. *Geophysical Research Letters*, **25**(21): p. 3919-3922.

12. De Castro, E.A. and Kauffman, J.B. (1998). Ecosystem structure in the Brazilian Cerrado: a vegetation gradient of above-ground biomass, root mass and consumption by fire. *Journal of Tropical Ecology*, **14**(3): p. 263-283.

13. Delmas, R. (1982). On the emission of carbon, nitrogen and sulfur in the atmosphere during bushfires in intertropical savannah zones. *Geophysical Research Letters*, **9**(7): p. 761-764.

14. Einfeld, W., Ward, D. and Hardy, C. (1991). Effects of fire behaviour on prescribed fire smoke characteristics: A case study, in Global Biomass Burning: Atmospheric, Climatic, and Biospheric Implications, J. Levine, Editor, MIT Press: Massechusetts. p. 412-419.

15. Fearnside, P., Filho, N. and Fernandes, F. (1993). Rainforest burning and the global carbon budget: biomass, combustion efficiency and charcoal formation in the Brazilian Amazon. *Journal of Geophysical Research-Atmospheres*, **98**(D9): p. 16733-16743.

16. Fearnside, P., Graca, P., Filho, N., Rodrigues, J. and Robinson, J. (1999). Tropical forest burning in Brazilian Amazonia: measurement of biomass loading, burning efficiency and charcoal formation at Altamira, Para. *Forest Ecology and Management*, **123**: p. 65-79.

17. Fearnside, P., Graca, P. and Rodrigues, J. (2001). Burning of Amazonian rainforests: burning efficiency and charcoal formation in forest cleared for cattle pasture near Manaus, Brazil. *Forest Ecology and Management*, **146**: p. 115-128.

18. Feller, M. (1998). The influence of fire severity, not fire intensity, on understory vegetation biomass in British Columbia. in 13th Fire and Forest Meteorology Conference. Lorne, Australia: IAWF.

19. Flinn, D., Hopmans, P., Farell, P. and James, J. (1979). Nutrient loss from the burning of Pinus radiata logging residue. *Australian Forest Research*, **9**: p. 17-23.

20. Garnett, M., Ineson, P. and Stevenson, A. (2000). Effects of burning and grazing on carbon sequestration in a Pennine blanket bog, UK. *Holocene*, **10**(6): p. 729-736.

21. Graca, P., Fearnside, P. and Cerri, C. (1999). Burning of Amazonian forest in Ariquemes, Rondonia, Brazil: biomass, charcoal formation and burning efficiency. *Forest Ecology and Management*, **120**: p. 179-191.

22. Griffin, G. and Friedel, M. (1984). Effects of fire on central Australian rangelands. I Fire and fuel characteristics and changes in herbage and nutrients. *Australian Journal of Ecology*, **9**: p. 381-393.

23. Guild, L., Kauffman, J., Ellingson, L. and Cummings, D. (1998). Dynamics associated with total above-ground biomass, C, nutrient pools, and biomass burning of primary forest and pasture in Rondonia, Brazil during SCAR-B. *Journal of Geophysical Research-Atmospheres*, **103**(D24): p. 32091-32100.

24. Gupta, P., Prasad, V., Sharma, C., Sarkar, A., Kant, Y., Badarinath, K. and Mitra, A. (2001). CH_4 emissions from biomass burning of shifting cultivation areas of tropical deciduous forests - experimental results from ground - based measurements. *Chemosphere - Global Change Science*, **3**: p. 133-143.

25. Harwood, C. and Jackson, W. (1975). Atmospheric losses of four plant nutrients during a forest fire. *Australian Forestry*, **38**(2): p. 92-99.

26. Hobbs, P. and Gimingham, C. (1984). Studies on fire in Scottish heathland communities. *Journal of Ecology*, **72**: p. 223-240.

27. Hobbs, P., Reid, J., Herring, J., *et al.*(1996). Particle and trace-gas measurements from prescribed burns of forest products in the Pacific Northwest, in Biomass Burning and Global Change: Volume 2. Biomass burning in South America, Southeast Asia, and temperate and boreal ecosystems, and the oil fires of Kuwait, J. Levine, Editor. MIT Press: Cambridge. p. 697-715.

28. Hoffa, E., Ward, D., Hao, W., Susott, R. and Wakimoto, R. (1999). Seasonality of carbon emissions from biomass burning in a Zambian savanna. *Journal of Geophysical Research-Atmospheres*, **104**(D11): p. 13841-13853.

29. Hopkins, B.(1965). Observations on savanna burning in the Olokemeji forest reserve, Nigeria. *Journal of Applied Ecology*, **2**(2): p. 367-381.

30. Hughes, R., Kauffman, J. and Cummings, D. (2000). Fire in the Brazilian Amazon 3. Dynamics of biomass, C, and nutrient pools in regenerating forests. *Oecologia*, **124**(4): p. 574-588.

31. Hurst, D., Griffith, W. and Cook, G. (1994). Trace gas emissions from biomass burning in tropical Australian savannas. *Journal of Geophysical Research*, **99**(D8): p. 16441-16456.

32. Jackson, W. (2000). Nutrient stocks in Tasmanian vegetation and approximate losses due to fire. Papers and proceedings of the Royal Society of Tasmania, 134: p. 1-18.

33. Kasischke, E., French, N., Bourgeau-Chavez, L. and Christensen, N. (1995). Estimating release of carbon from 1990 and 1991 forest fires in Alaska. *Journal of Geophysical Research-Atmospheres*, **100**(D2): p. 2941-2951.

34. Kauffman, J. and Uhl, C. (1990). 8 interactions of anthropogenic activities, fire, and rain forests in the Amazon Basin, in Fire in the Tropical Biota: Ecosystem Processes and Global Changes, J. Goldammer, Editor. Springer-Verlag: Berlin. p. 117-134.

35. Kauffman, J., Sanford, R., Cummings, D., Salcedo, I. and Sampaio, E. (1993). Biomass and nutrient dynamics associated with slash fires in neotropical dry forests. *Ecology*, **74**(1): p. 140-151.

36. Kauffman, J., Cummings, D. and Ward, D. (1994). Relationships of fire, biomass and nutrient dynamics along a vegetation gradient in the Brazilian cerrado. *Journal of Ecology*, **82**: p. 519-531.

37. Kauffman, J., Cummings, D., Ward, D. and Babbitt, R. (1995). Fire in the Brazilian Amazon: 1. Biomass, nutrient pools, and losses in slashed primary forests. *Oecologia*, **104**: p. 397-408.

38. Kauffman, J., Cummings, D. and Ward, D. (1998). Fire in the Brazilian Amazon: 2. Biomass, nutrient pools and losses in cattle pastures. *Oecologia*, **113**: p. 415-427.

39. Kayll, A. (1966). Some characteristics of heath fires in north-east Scotland. *Journal of Applied Ecology*, **3**(1): p. 29-40.

40. Kiil, A. (1969). Fuel consumption by a prescribed burn in spruce-fir logging slash in Alberta. *The Forestry Chronicle*, : p. 100-102.

41. Kiil, A.(1975). Fire spread in a black spruce stand. Canadian Forestry Service Bi-Monthly Research Notes, 31(1): p. 2-3.

42. Lacaux, J., Cachier, H. and Delmas, R. (1993). Biomass burning in Africa: an overview of its impact on atmospheric chemistry, in Fire in the Environment: The Ecological, Atmospheric, and Climatic Importance of Vegetation Fires, P. Crutzen and J. Goldammer, Editors. John Wiley & Sons: Chichester. p. 159-191.

43. Lavoue, D., Liousse, C., Cachier, H., Stocks, B. and Goldammer, J. (2000). Modeling of carbonaceous particles emitted by boreal and temperate wildfires at northern latitudes. *Journal of Geophysical Research-Atmospheres*, **105**(D22): p. 26871-26890.

44. Levine, J. (2000). Global biomass burning: a case study of the gaseous and particulate emissions released to the atmosphere during the 1997 fires in Kalimantan and Sumatra, Indonesia, in Biomass Burning and its Inter-relationships with the Climate System, J. Innes, M. Beniston, and M. Verstraete, Editors. Kluwer Academic Publishers: Dordrecht. p. 15-31.

45. Levine, J. and Cofer, W. (2000). Boreal forest fire emissions and the chemistry of the atmosphere, in Fire, Climate Change and Carbon Cycling in the Boreal Forest, E. Kasischke and B. Stocks, Editors. Springer-Verlag: New York. p. 31-48.

46. Marsdon-Smedley, J. and Slijepcevic, A. (2001). Fuel characteristics and low intensity burning in Eucalyptus obliqua wet forest at the Warra LTER site. *Tasforests*, **13**(2): p. 261-279.

47. Mazurek, M., Cofer, W. and Levine, J. (1991). Carbonaceous aerosols from prescribed burning of a boreal forest ecosystem, in Global Biomass Burning: Atmospheric, Climatic, and Biospheric Implications, J. Levine, Editor, MIT Press: Massechusetts. p. 258-263.

48. McNaughton, S., Stronach, N. and Georgiadis, N. (1998). Combustion in natural fires and global emissions budgets. *Ecological Applications*, **8**(2): p. 464-468.

49. McRae, D. and Stocks, B. (1987). Large-scale convection burning in Ontario. in Ninth Conference on Fire and Forest Metearology. San Diego, California: American Meterological Society.

50. Moula, M., Brustet, J., Eva, H., Lacaux, J., Gregoire, J. and Fontan, J. (1996). Contribution of the Spread-Fire Model in the study of savanna fires, in Biomass Burning and Global Change: Volume 1. Remote Sensing, Modeling and Inventory Development, and Biomass Burning in Africa, J. Levine, Editor. MIT Press: Cambridge. p. 270-277.

51. Neil, R., Stronach, N. and McNaughton, S. (1989). Grassland fire dynamics in the Serengeti ecosystem, and a potential method of retrospectively estimating fire energy. *Journal of Applied Ecology*, **26**: p. 1025-1033.

52. Pivello, V. and Coutinho, L. (1992). Transfer of macro-nutrients to the atmosphere during experimental burnings in an open cerrado (Brazilian savanna). *Journal of Tropical Ecology*, **8**: p. 487-497.

53. Prasad, V., Kant, Y., Gupta, P., Sharma, C., Mitra, A. and Badarinath, K. (2001). Biomass and combustion characteristics of secondary mixed deciduous forests in Eastern Ghats of India. *Atmospheric Environment*, **35**(18): p. 3085-3095.

54. Raison, R., Khana, P. and Woods, P. (1985). Transfer of elements to the atmosphere during low intensity prescribed fires in three Australian subalpine eucalypt forests. *Canadian Journal of Forest Research*, **15**: p. 657-664.

55. Robertson, K. (1998). Loss of organic matter and carbon during slash burns in New Zealand exotic forests. *New Zealand Journal of Forestry Science*, **28**(2): p. 221-241.

56. Robinson, J. (1989). On uncertainty in the computation of global emissions from biomass burning. *Climatic Change*, **14**: p. 243-262.

57. Shea, R., Shea, B., Kauffman, J., Ward, D., Haskins, C. and Scholes, M. (1996). Fuel biomass and combustion factors associated with fires in savanna ecosystems of South Africa and Zambia. *Journal of Geophysical Research*, **101**(D19): p. 23551-23568.

58. Slijepcevic, A. (2001). Loss of carbon during controlled regeneration burns in Eucalyptus obliqua forest. *Tasforests*, **13**(2): p. 281-289.

59. Smith, D. and James, T. (1978). Characteristics of prescribed burns andresultant short-term environmental changes in Populus tremuloides woodland in southern Ontario. *Canadian Journal of Botany*, **56**: p. 1782-1791.

60. Soares, R. and Ribeiro, G. (1998). Fire behaviour and tree stumps sprouting in Eucalyptus prescribed burnings in southern Brazil. in III International Conference on Forest Fire Research / 14th Conference on Fire and Forest Meteorology. Luso.

61. Sorrensen, C. (2000). Linking smallholder land use and fire activity: examining biomass burning in the Brazilian Lower Amazon. *Forest Ecology and Management*, **128**(1-2): p. 11-25.

62. Stewart, H. and Flinn, D. (1985). Nutrient losses from broadcast burning of Eucalyptus debris in north-east Victoria. *Australian Forest Research*, **15**: p. 321-332.

63. Stocks, B. (1987). Fire behaviour in immature jack pine. *Canadian Journal of Forest Research*, **17**: p. 80-86.

64. Stocks, B. (1989). Fire behaviour in mature jack pine. *Canadian Journal of Forest Research*, **19**: p. 783-790.

65. Stocks, B., van Wilgen B., Trollope W., McRae D., Mason J., Weirich F. and Potgieter A. (1996). Fuels and fire behaviour dynamics on large-scale savanna fires in Kruger National Park, South Africa. *Journal of Geophysical Research*, **101**(D19): p. 23541-23550.

66. Stocks, B. and Kauffman, J. (1997). Biomass consumption and behaviour of wildland fires in boreal, temperate, and tropical ecosystems: parameters necessary to interpret historic fire regimes and future fire scenarios, in Sediment Records of Biomass Burning and Global Change, J. Clark, et al., Editors. Springer-Verlag: Berlin. p. 169-188.

67. Susott, R., Ward D., Babbitt R. and Latham D. (1991). The measurement of trace emissions and combustion characteristics for a mass fire, in Global Biomass Burning: Atmospheric, Climatic, and Biospheric Implications, J. Levine, Editor. MIT Press: Massechusetts. p. 245-257.

68. Turetsky, M. and Wieder, R. (2001). A direct approach to quantifying organic matter lost as a result of peatland wildfire. *Canadian Journal of Forest Research,* **31**(2): p. 363-366.

69. Van Wagner, C. (1972). Duff consumption by fire in eastern pine stands. *Canadian Journal of Forest Research*, **2**: p. 34-39.

70. van Wilgen, B., Le Maitre, D. and Kruger, F. (1985). Fire behaviour in South African fynbos (macchia) vegetation and predictions from Rothermel's fire model. *Journal of Applied Ecology*, **22**: p. 207-216.

71. Vose, J. and Swank, W. (1993). Site preparation burning to improve southern Appalachian pine-hardwood stands: above-ground biomass, forest floor mass, and nitrogen and carbon pools. *Canadian Journal of Forest Research*, **23**: p. 2255-2262.

72. Walker, J. (1981). Fuel dynamics in Australian vegetation, in Fire and the Australian Biota, A. Gill, R. Groves, and I. Noble, Editors. Australian Academy of Science: Canberra. p. 101-127.

73. Ward, D., Susott, R., Kauffman, J., *et al.* (1992). Smoke and fire characteristics for Cerrado and deforestation burns in Brazil: BASE-B Experiment. J*ournal of Geophysical Research*, **97**(D13): p. 14601-14619.

TB店：小泽智库

第 3 章

土地的一致表述

TB店：小泽智库

作者

Kathryn Bickel （美国）和 Gary Richards（澳大利亚）

Michael Köhl（德国）和 Ricardo Leonardo Vianna Rodrigues （巴西）

参加作者

Goran Stahl （瑞典）

TB店：小泽智库

目录

3 土地的一致表述 3.5
3.1 导言 3.5
3.2 土地利用类别 3.5
3.3 表述土地利用面积 3.8
3.3.1 三种方法 3.10
方法 1： 土地利用总面积，无土地利用间转化的数据 3.10
方法 2： 土地利用总面积，包括类别间的变化 3.12
方法 3： 空间明晰的土地利用转化数据 3.13
3.3.2 数据的使用 3.13
3.3.2.1 土地利用数据的分层 3.16
3.3.2.2 为估算排放量和清除量编制面积数据 3.18
3.4 为了估算温室气体排放和清除将土地面积与因子匹配 3.18
3.5 与各方法相关的不确定性 3.19
附件 3A.1 国际土地覆盖数据集的示例 3.21
附件 3A.2 建立土地利用数据库 3.25
附件 3A.3 抽样 3.30
附件 3A.4 建立方法 3 数据集的可能方法概论 3.35
附件 3A.5 缺省气候和土地分类 3.37
参考文献 3.42

淘宝：小洋智库

图

图 3.1 编制土地利用面积数据的决策树 3.17
图 3A.3.1 抽样原理 3.30
图 3A.3.2 简单的随机地块布局（左）和系统布局（右） 3.32
图 3A.3.3 利用不同的永久和临时抽样单位的配置来估计变化 3.32
图 3A.4.1 方法 3 概论：对全面空间覆盖的土地利用的直接和反复评估 3.35
图 3A.5.1 划定主要气候带，更新自《1996 年IPCC指南》 3.38
图 3A.5.2 缺省气候带的分类方案分类基于海拔高度、年平均温度（MAT）、年平均降水量（MAP）、年平均降水量与可能蒸发量的比例（MAP:PET）和霜冻发生量 3.39
图 3A.5.3 基于美国农业部分类学的矿质土壤分类方案 3.40
图 3A.5.4 基于世界土壤资源参比基础（WRB）分类的矿质土壤类型的分类方案 3.41

表

表 3.1 用于方法 1 排放估算方法含支持数据的分层样例 3.8
表 3.2 方法 1 示例完整覆盖全国的现有土地利用数据 3.11
表 3.3 方法 1 数据层分说明性示例 3.12
表 3.4 方法 2 汇总所有土地利用转化的说明性示例 包括国家定义的层次 3.14
表 3.5 类别分层的土地利用转化矩阵中方法 2 数据的说明性示例 3.15
表 3.6 方法 2 示例简化的的土地利用转化矩阵 3.15
表 3.7 方法 1-3 下的不确定性总结 3.20
表 3A.1.1 国际土地覆盖数据集的示例 3.21
表 3A.3.1 根据比例估算面积的示例 3.33

TB店：小淘资库

3 土地的一致表述

3.1 导言

与农业、林业和其他土地利用（AFOLU）活动相关联的碳库及温室气体排放量和清除量的估算，需要分类、面积数据和抽样方面的信息，这些信息要代表多种土地利用类别。本章对使用代表土地利用类别和土地利用类别间转化的不同类型数据提供了指导，以使它们尽可能以适当和一致的方式应用在清单计算中。

各国使用多种方法获得数据，包括年度普查、定期调查和遥感技术。每种数据收集方法都将产生不同类型的信息（例如，地图或表格），有着不同的报告频度及不同的属性。提供使用三种通用方法的指南。

方法 1 确定一个国家内各个土地利用类别的总面积，但不提供有关土地利用间转换性质的详细信息。方法 2 对土地利用类别间的转换予以跟踪。方法 3 允许在空间明晰基础上跟踪土地利用的转化，从而扩展了方法 2 中的可用信息。各国可以长期对不同地区使用混合方法。

这里列出的指南旨在协助各国充分利用已有数据，从实际操作角度上尽可能地减少报告中可能出现的重叠和遗漏。指南允许温室气体清单编制者对不同类型数据的适当使用做出知情决定，但并不旨在规范可以如何收集数据。一般而言，所有的数据应该是：

- 适当的，即能表述土地利用类别和土地利用类别间的转化，是估算碳库变化以及温室气体的排放和清除所需的；
- 一致的，即能长期一致地表述土地利用类别，不受时间序列数据人为间断的过分影响；
- 完整的，这意味着应当包括一国的所有土地，一些面积的增加为另一些面积的减少所平衡，如果需要（并能用数据支持），可识别土地的生物物理层次，以估算和报告温室气体的排放和清除；以及
- 透明的，即应当对数据源、定义、方法论和假设加以明确说明。

土地利用描述遵循的框架：

- 土地利用类别 – 是为土地利用大类（下文描述的六种土地利用类别的一种），报告为利用类别不变的土地（即在整个清单时间序列保持相同的利用）或转化为新利用类别的土地（表述土地利用的一种变化）。
- 亚类 – 是指单独估算和报告的特定情况（如林地内的放牧面积），但在土地利用大类类别中不重复的土地。
- 土地利用类别和亚类可以根据土地利用做法和生物物理特征进一步*分层*，以创建可以用作排放估算的更加同质的空间单位（参见表 3.1 的示例）。

3.2 土地利用类别

下文描述的六种土地利用大类，构成了估算和报告土地利用及土地利用转化中温室气体排放和清除的基础。土地利用可视为表述所有土地利用面积最高一级的类别，在数据已知的情况下，亚类描述对排放估算很重要的一些特定情况。类别涵盖的范围广泛，足以对大多数国家的所有土地面积进行分类，并可容纳国家土地利用分类系统中存在的差异，而且类别可易于分层（例如按气候或生态区域）。类别（及亚类）旨在通过土地利用面积数据的表述**方式**使用加以确定，随后各节描述了这些方法。

土地利用类别的定义可以纳入土地覆盖类型、基于土地利用或是这两种的结合。从土地覆盖特征推断土地利用需要特别小心，反之亦然。例如，在某些国家，大片面积林地类别可能用来放牧，燃木可能收集于草地类别的分散树木。这些具有不同用途的面积可能很大，足以使国家将它们作为额外亚类单独考虑。国家应该确保土地只列在一种类别或亚类下，以防止土地面积的重复计算

为方便起见，这里类别称为土地利用类别。选择这些特定类别是因为它们：

- 完善的，可作为排放和清除估算的基础；

- 可执行的；以及
- 完整的，一国内所有土地面积均可按这些类别划分，不会有重复。

各国将会使用自己对于这些类别的定义，可能参考或不参考国际上认可的定义，如粮农组织、拉姆萨尔公约[1]等确定的定义。对于管理和未管理土地的土地利用类别，仅提供宽泛而非规定的定义。国家对国内土地面积定义的描述和应用应当长期保持一致。

国家应当说明用于确定管理和未管理土地面积的方法和定义。管理土地是指应用人类干预和做法实现生产、生态或社会功能的土地。所有的土地定义和分类应当具体到国家一级，以透明的方式描述，并且长期一致使用。对于未管理土地不需要报告温室气体排放/清除。然而，*优良作法*是各国可长期量化并跟踪未管理土地的面积，以便在土地利用改变发生时可以保持面积计算的一致性。

对于国家土地利用的解决方案，绘图可能比土地利用类别定义的描述更粗略（例如，如果一国采用的森林定义包括的最小面积，以 1 公顷为例，那么现有土地利用制图的最小单位大小为 5 公顷），一种土地利用类别的面积报告在另一类别下可能会变小（未确定）。若这些小面积保留在相同类别中，可以报告在绘制成图的土地利用项下。如果它们转化为另一土地利用类别（例如，在原先绘为农田的区域中，确认小面积的林地已转化为其他用途），并得到确认（例如，通过活动应用许可），那么它们应当报告在适当的土地利用转化下（例如，林地转化为另一特定土地利用），并从原来（之前分错了类别）的土地利用（保留）面积中减去。

用于温室气体清单报告的土地利用类别是：

（1）林地

这一类别包括带有符合用于定义国家温室气体清单林地阈值的木本植被的所有土地。它还包括这样的系统，其植被结构当前在减少，但在原地有可能达到国家定义林地类别的阈值。

（2）农田

这一类别包括农业用地，含稻田和植被结构低于林地类阈值的农林系统。

（3）草地

这一类别包括不被视为农田的牧场和牧草地。它还包括阈值低于林地类阀值的木本植被和其他无草植被系统，诸如草本和灌木。此类别还包括所有由荒地改造成用于消遣的草地以及符合国家定义的农业和森林牧场系统。

（4）湿地

这一类别包括泥炭采掘地区和全年或部分时间被水覆盖或充满水的土地（如泥炭地），但不属于林地、农田、草地或聚居地类别。它包括作为管理子类的水库和作为未管理子类的天然河流和湖泊。

（5）聚居地

这一类别包括所有已开发的土地，包括交通基础设施和任何规模的人类聚居地，除非它们已经列入其他类别。这应当与国家定义一致。

（6）其他土地

这一类别包括裸土、岩石、冰川和不属于其他五个类别任意一种的所有土地面积。在可以获得数据时，它允许经过确定的土地总面积与国家面积相一致。如果能够获得数据，鼓励国家按上文所述的土地利用类别对未管理土地进行分类（如分为未管理林地、未管理草地和未管理湿地）。这将提高透明性和加强追踪土地利用从特定未管理土地类别转化为上述类别的能力。

[1] 指拉姆萨尔湿地公约。1971 年在伊朗拉姆萨尔签定的《湿地公约》是一个政府间的条约，为保护和合理利用湿地及其资源提供国家行动和国际合作框架。

土地利用转化

指南的充分应用需要对发生在数据收集时间间隔里土地利用的转化进行估算，特别是当不同碳库估算以及不同排放和清除因子与转移前后的土地相关时。适用的土地利用和土地利用转化如下所示：

FF	=	仍为林地的林地	LF	=	转化为林地的土地
GG	=	仍为草地的草地	LG	=	转化为草地的土地
CC	=	仍为农田的农田	LC	=	转化为农田的土地
WW	=	仍为湿地的湿地	LW	=	转化为湿地的土地
SS	=	仍为聚居地的聚居地	LS	=	转化为聚居地的土地
OO	=	仍为其他土地的其他土地	LO	=	转化为其他土地的土地

如果能获得关于原始土地转化为某个类别的详细数据（这将取决于一国已知表述土地利用面积的方法），各国便能细述土地利用的转化。例如，转化为农田的土地（LC）能被进一步分为转化为农田的林地（FC）和转化为农田的草地（GC）。当这两种土地面积结束于农田类别时，只要有可能，就应该表述和报告因原始土地不同而引起的其在温室气体排放和清除方面的不同。当应用这些土地利用类别转化时，国家应当将土地只列在一种（最终土地利用）类别下，以防重复计算。因此报告的类别是最终利用类别，而非土地利用转化前的原始类别。

如果一个国家的国内土地利用分类系统与上述（1）至（6）项类别不一致，那么应该将土地利用分类组合或分解，以便表述本文中所介绍的方法。国家应该报告重新分配所采用的程序。对于清单中使用的所有类别和定义中使用的任何阈值或参数值的国家的定义应当具体说明。如果国家土地分类系统正被修改或首次制定，应当寻求与上述土地利用（1）至（6）项的兼容性。

以上所列出的土地利用大类类别可以按气候或生态区域、土壤和植被类型等作进一步的必要分层（如 3.32 节所描述），以与本卷第 2 章和第 4 到 9 章所描述的评定碳库变化和温室气体排放及清除的方法中所用的土地面积相一致。附录 3A.5 中提供了缺省气候和土壤分类方案，表 3.1 总结了用于方法 1 排放和清除估算的分层示例。特定分层系统因土地利用和碳汇而不同，并用在本卷稍后的估算方法中。本章 3.3.2 节提供了土地利用面积分层的指南，以符合估算排放量和清除量的数据需求。

表 3.1
用于方法 1 排放估算方法含支持数据的分层样例

因子	层
气候 （参见附录 3A.5）	北半球温度带 冷温带，干 冷温带，湿 暖温带，干 暖温带，湿润 热带，干 热带，湿润 热带，湿
土壤 （参见附录 3A.5）	高活性粘土 低活性粘土 沙质 灰化 火山 湿地 有机
生物量（生态区域） （参见第 4 章“林地”，图 4.1）	热带雨林 热带湿润落叶林 热带干旱林 热带灌丛 热带沙漠 热带山系 亚热带潮湿林 亚热带干旱林 亚热带草原 亚热带沙漠 亚热带山系 温带海洋林 温带大陆林 温带草原 温带沙漠 温带山系 北温带针叶林 北温带苔原林地 北温带山系 极地
管理做法（应用于任一土地面积的管理做法可能不止一种）	密集型耕作/减少耕作/ 未耕作 长期耕作 多年生树种 石灰施用 高/低/中投入种植系统 已改良草地 未改良草地

小泽智库

3.3 表述土地利用面积

本节使用上节中定义的类别，描述了可用于表述土地利用面积的三种方法。为增加信息内容，这些方法介绍如下。方法 1 确定一个国家内各单个土地利用类别面积的总变化，但不提供有关土地利用间转化性质和面积的信息。方法 2 对各类别间土地利用转化予以跟踪（但不是空间明晰的）。方法 3 可在空间明晰基础上跟踪土地利用的转化，是方法 2 的扩展。

这些方法不是作为等级分层提出的，而且并不意味着准确性的提升或下降，但却反映了收集方法和属性，从而反映使用这些数据的适当方式。准确性受方法应用质量的影响远大于受方法本身的影响。各

方法并不相互排斥，一国选择的混合方法应该反映排放估算需要和具体国情。在一个国家，所有的面积和土地利用类别可能统一应用一种方法，或者对不同的地区或类别、不同的时间间隔应用不同的方法。在所有情况下，国家应当一致地，并尽可能透明地，描绘和说明一国所有相关土地面积的特征。

所有数据都应当反映土地利用面积的历史趋势，这是本卷第 2 章和第 4 - 9 章描述的清单方法所必需的。所需历史数据的开始时间是基于死的有机物质和土壤碳库在土地利用转化后达到平衡所需的时间量（推荐用 20 年作为缺省值，但可以更长，如对于温带和北方系统）。达到平衡的时段过去后，被加入到某个土地利用转化类别的土地需要转为“保持土地利用类别不变的土地”。因此，土地利用转化的时间序列数据还用来确定，每年从“转化成类别的土地”类别变为“保持土地利用类别不变的土地”的土地转换面积。

时间序列

清单需要土地利用面积的数据，至少有两个与清查年份相关的时间点。对于方法 1（仅确定每种土地利用类别面积的全国净变化，而不确定类别间转换的面积），历史土地利用仍然可能未知。在这种情况下，国家应当推断之前的土地利用（参见下文 3.3.2.2 节），并假设在土地利用转化之前，土地一直保持为土地利用类别。当土地利用转化为碳含量较高时，这种假设可能会低估清除量，或者在相反的情况下可能低估排放量。

重要的是土地利用类别和转化数据的建立中有一致的时间序列，从而方法改变的人为影响不算作实际的土地利用转化。还应当认真确保管理和未管理土地的面积都被一致地定义并估算。下一小节详细说明了当使用库变化方法估算排放时，如何处理管理土地面积的变化（及碳库随后的变化）。

碳库估算中土地面积的一致使用

在国家清单的时间序列中，随着未管理土地转化为管理土地，管理土地的总面积很可能将增加。在这种情况下，当用土地面积估算碳库（当使用库-差异方法估算排放时）时，额外土地编入清单（通过从未管理状态变为管理状态）可能会错误地表现为碳库增加。这可能错误地被推断为从大气中清除，而实际上，它仅是由在清查时间序列时土地面积扩展而引起的增加。为了区分面积变化引起的碳库增加于真实的碳库变化，每当年度清查中管理土地总面积发生变化时，为完整的清单时间序列面积应当重新计算碳库估值。

时间序列中任一时间点的最大土地面积（及相关碳库）应当用作整个清单时间序列里估算排放量和清除量的基础。可以假设未管理土地上的碳库保持恒定（因而，碳库变化可以为零），直到土地被归为管理利用那年为止。因此，重新计算将改变土地进入清单那年的初始碳库估值，但在清查时间序列内将不影响碳库变化的估值，除非相关土地变成被管理的。

数据的可获性

对许多国家来说，执行这些清单指南可能需要新的数据收集。附录 3A.3 提供了关于取样技术的一般指南，附录 3A.4 提供了关于空间明晰（方法 3）数据集。当土地利用应用这些清单指南所需的数据在国内不能获取时，土地类别的数据可能衍生自全球数据集（附录 3A.1 提供了样例，但一般只报告土地覆盖的数据，而不含土地利用数据）最好是使用的数据应当能够输入不确定性计算。

当使用土地利用数据时，清单编制者应当：

- 统一现有独立数据库之间以及土地利用类别之间的定义，最大限度的减少空缺和重叠。例如，如果农场的林地被包含在森林和农业两个数据集里，那么就可能出现重叠现象。
- 为了统一数据，林地应该仅计算一次用于温室气体清单，同时考虑国家采用的森林定义。
- 就统一而言，有可能出现重叠的信息应该从负责调查的机构获取。定义的统一并不意味着机构应当放弃对它们有用的定义，而应该在使用的定义间建立关系，目的是消除重复计算和遗漏。应该在整个数据集中这样做，以保持时间序列的一致性。
- 确保所用的土地利用类别能确定所有相关的活动。例如，如果一国需要跟踪诸如林地的管理土地利用类别，则分类系统必须区分管理林地与未管理林地。
- 确保获取数据的方法是：可靠的，经过方法学充分纪录归档，及时的，规模是适当的，其来源是可靠的。
- 确保时段之间类别定义的应用一致。

- 例如，国家应当核查：在树冠覆盖和其他参数方面，森林的定义是否随时间发生变化。如果确定改变了，使用修正后的数据保证整个时间序列重新计算的一致性，并报告所采取的行动。关于重新计算的指南见卷 1 第 5 章。
- 拟定土地利用面积和面积转化的不确定性估值，以用于估算碳库变化、温室气体排放量和清除量。
- 确保国家土地面积在整个清单时间序列内保持一致；否则，在使用库变化排放估算方法时，库变化会反映由计算的总土地面积发生变化而引起的不真实的碳增加或减少。
- 已知数据不确定性的程度，评估土地分类数据库中面积之和是否与国家领土总面积一致。如果覆盖是完整的，那么在不超过所定的不确定性范围内，两个时间段之间所有土地面积变化的净和应该为零。在覆盖不完整的情况下，覆盖面积与国家领土面积之间的差异通常应该是稳定的，或者在时间上变化是缓慢的，也不超过数据中预计的不确定性范围。如果平衡项迅速变化，或者（在全面覆盖的情况下）和数是不等的，清单编制者应该进行调查、解释和做出任何必要的修正。对总面积的这些核对，应该考虑所涉及的年度或定期调查或普查中的不确定性。不确定性信息应该从负责调查的机构那里获取。可获得的数据加以说明的面积之和和国家领土面积之间的剩余差异，应该不超过用于面积估算所预计的不确定性。

对于报告的部分活动，如氮肥的施用、石灰施用和采伐的木材产品等，仅能获得国家累计数据。当在国家一级应用排放和清除估算方法时，使用这些没有按土地利用划分的数据是合适的。

3.3.1 三种方法

方法 1： 土地利用总面积，无土地利用间转化的数据

方法 1 表示了被定义的空间单位内土地利用的总面积，通常用政治边界定空间单位，如国家、省或自治区。方法 1 数据的另一个特征是，仅能追踪整个过程中土地利用面积的净变化。因此，并不知道空间单位内土地利用的确切位置或格局，此外亦不能弄清土地利用类别中的确切变化。数据集很可能是为诸如林业或农业统计等其它目的所准备的。为了涵盖一国的所有国家土地和地区，经常要将多种数据集组合在一起。在这种情况下，缺少统一数据系统可能会导致重复计算和遗漏，因为有关机构为了建立其数据库可能对具体的土地利用采用不同的定义。下文中就处理这一问题提出了各种方法。

表 3.2 和 3.3 显示了一个假定国家大体的土地利用面积数据（国家土地面积为 1.4 亿公顷），采用了与当地相关的土地分类。表 3.2 是按土地利用大类别编制的。表 3.3 描绘了与细分示例同样的情况，以便使用本卷中所描述的排放估算方法估计各种活动的影响。

每一类别中土地利用转化面积的确定是基于两个时间点上的面积差异，不论土地面积覆盖是部分的还是全面的。在方法 1 下，不可能对类别间的转化（即“保持土地利用类别不变的土地”和“转化为新土地利用类别的土地”）作任何具体说明，除非能获得补充数据（这当然会导致与方法 2 混用）。

土地利用面积数据可能最初来自抽样调查数据、地图或普查（如土地所有者调查等），但是可能并非空间明晰的。所有土地利用类别的面积之和可能等于或不等于审议中的国家或地区的总面积，并且土地利用转化的净结果可能等于或不等于零，这取决于每一土地利用类别清单数据收集和应用的一致性。这一方法的最后结果是在给定时间点的土地利用表。 因为每年报告的所有土地利用类别的总土地基础应该保持恒定，应该建立类似于表 3.3 的表格，作为一种 QA/QC 方法。如果发现不一致，*优良作法*是为未来清单确定有关问题并予以纠正。这可能需要各个土地利用类别的清查队伍间的密切合作（如果进行单独分析），或者可能进行新调查或其它类型的数据收集。

本卷其它部分需要将关于每一土地利用类别（如表 3.3 所述）中土地面积的信息分解为“保持土地利用类别不变的土地”类别和“转化为新土地利用类别的土地”类别。这取决于本卷其它章节中的方法要求。如果土地利用数据不足以支持方法 2（参见下文），其中可以量化土地转化总（毛）面积，排放量和清除量可以报告在“保持土地利用类别不变的土地”中。这是因为数据可能仅够确定每一土地利用类别中面积的净变化，而不是所有土地转化的总效应。可是，一般说来土壤和生物量相关排放的估算方法需要将土地面积数据按“土地保持不变”和“转化”类别分类，因而，如果可能的话，最好这样做，即便已经使用了专家判断。

请注意，若仅在“土地保持不变”类别中报告，排放和清查将包括，但并不明晰反映一个土地利用类别（不同的面积，例如，通过转入和转出林地类别面积的净转移）的长期土地基础变化。这可能高估

或低估针对该特定“土地保持不变”类别的排放。可是，完整的清单将往往以清单中另一种“土地保持不变”类别的排放和清除来抵消平衡这个误差。

如果不参考各种土地利用（例如，来自土壤的 N_2O 排放），而基于国家统计资料估算排放量，那么按不归因于土地利用的源类别报告非 CO_2 排放是可接受的。本卷列出的方法，经常以这种方式使用国家统计资料估算排放量。

表 3.2
方法 1 示例完整覆盖全国的现有土地利用数据

时间 1			时间 2			时间 1 和时间 2 之间的净土地利用的转化		
F	=	18	F	=	19	林地	=	+1
G	=	84	G	=	82	草地	=	-2
C	=	31	C	=	29	农田	=	-2
W	=	0	W	=	0	湿地	=	0
S	=	5	S	=	8	聚居地	=	+3
O	=	2	O	=	2	其他土地	=	0
总计	=	140	总计	=	140	总计	=	0

注：F = 林地， G = 草地， C = 农田， W = 湿地， S = 聚居地， O = 其他土地。数字代表面积单位（在本例中为百万公顷）。

TB店：小泽智库

表 3.3
方法 1 数据层分说明性示例

土地利用类别/层	最初土地面积(百万公顷)	最后土地面积(百万公顷)	面积的净变化（百万公顷）	状况
林地总数	**18**	**19**	**1**	
林地（未管理）	5	5	0	不包括在清单估值内
林地（温带大陆森林，转化为另一土地利用类别）	7	8	1	估算应建立在 8 百万公顷上
林地（北方针叶林）	6	6	0	无任何土地利用转化可要求对不同的经营制度等进行分层
草地总数	**84**	**82**	**-2**	
草地（未改良的）	65	63	-2	面积减少表示土地利用转化可要求对不同的经营制度等进行分层
草地（改良的）	19	19	0	无任何土地利用转化可要求对不同的经营制度等进行分层
农田总数	**31**	**29**	**-2**	面积减少表示土地利用转化可要求对不同的经营制度等进行分层
湿地总数	**0**	**0**	**0**	
聚居地总数	**5**	**8**	**3**	
其他土地总数	**2**	**2**	**0**	未管理 – 不在清单估算值中
总计	**140**	**140**	**0**	注：不能调整面积

注：“最初”表示评估日期前某一时间的类别，“最后”表示在评估日期的类别。无法得到位置数据的活动的确定应通过对适当的土地类别作进一步细分。

TB店：小泽智库

方法 2： 土地利用总面积，包括类别间的变化

方法 2 的基本特征是，提供特定土地利用类别面积净损益评估，以及对这些变化所代表的结果（即来自一种类别的或对一种类别造成的变化）的评估。因而，方法 2 与方法 1 的不同在于，方法 2 包括有关类别间转化的信息，但它仍然仅能追踪那些变化，但未使用空间明晰位置数据，而是常常基于政治边界（即，具体土地利用和土地利用转化的位置未知）。以这种方式追踪土地利用转化，通常要求估算所有转化类别的最初和最后土地利用类别以及以类别划分未变化土地的总面积。这个方法的最后结果可以表现为一个在空间上不太明晰的土地利用转化矩阵。矩阵形式是的一种简洁格式，可表述所有可能的土地利用类别间的不同转化的各种面积。对这一方法来说，现有的土地利用数据库已经可能足够翔实，或许需要通过抽样或其他方法获得数据。输入数据可能最初在空间上是明晰的也可能不是明晰的（即已在地图上表明或以其他方式从地理角度提及）。

对于方法 2，可以选择排放和清除因子来反应根据任何两个类别间转化的碳变化率的差异，并能考虑与不同土地利用相关联的最初碳库的差异。例如，种植引起的土壤有机碳损失率通常要大于放牧引起的。

表 3.4 对方法 2 加以了说明，使用了方法 1 示例中的数据（表 3.3），增加了与所发生的一切转化相关的信息。此类数据可以用更简洁的矩阵形式来表达，表 3.5 显示了这种情况。为了说明方法 2 的增加值和这类土地转化的矩阵格式，表 3.6 给出了表 3.5 的数据，不过未对土地利用类别分层。这可以与表 3.2.方法 1 的更有限的信息进行比较。在表 3.6 中可以追踪土地类别发生的种种转化，但在表 3.2 中仅可以发现土地利用大类类别中的净变化。

在表 3.5 和 3.6 中，斜线格代表每个土地利用类别中不受清查年份的土地利用转化所影响的面积。在编制中本卷其他地方所描述的温室气体排放和清除估算时，这一面积应该进一步细分为保持土地利用类别不变的面积和在之前 Y 年[即其中 Y 是时间段，其间碳汇预期达到平衡(IPCC 缺省值是 20 年，基于土壤碳汇在土地利用转化后达到平衡的典型时间)]受土地利用转化（即转化为不同土地利用类别的土地）所影响的面积。

因此，在每个清查年的缺省假设下，转化为土地利用类别的面积应该加入“转化的土地”类别中，并且同样的面积应从保持土地利用类别不变的土地中除掉。21 年前进入“转化的土地”类别的土地面积（如果采用缺省的 20 年期间）应该被去掉而加入“保持不变的土地”类别。例如，在表 3.5 中，如果数据表明 5600 万公顷草地类别中的 400 公顷是在 21 年前由林地转化而来的，那么在这次年度清单中 400 万公顷应该从*转化为草地的土地*类别移到*仍为草地的草地*类别。

方法 3： 空间明晰的土地利用转化数据

方法 3 的特征是，对土地利用类别和土地利用转化做空间明晰的观察，常常追踪具体点的分布和/或用网格地图产品（如从遥感技术成像中得到）。数据的获取可以通过多种抽样，全域绘图技术，或通过两者的结合。附件 3A.4 概述了建立方法 3 数据集的可能方法 。

方法 3 数据可以概述在与表 3.5 和表 3.6 相似的表格中。空间明晰数据的主要优点是，诸如地理信息系统之类的分析工具能用来将多种空间明晰数据集（如用来分层的数据集）结合起来，并且详细描述特定土地块在土地利用转化前后的情况。这种分析能力能改进排放估值，以在图上标明分层表示碳库分类和按土壤类型、植被类型的排放因子，更好调整土地利用类别（及转化）。这可能特别适合于方法 3 排放估算方法。然而，需要考虑有关空间分辨率的兼容性和可比性的问题。

3.3.2 数据的使用

图 3.1 是用于协助描述和/或获取土地利用面积数据的决策树。如果能适宜地并一致地执行，所有这三种方法均可用来产生完善的温室气体排放和清除估值。可是，应该注意方法 1 可能无法探测生物量中的变化，如单独土地面积上全面毁林和再造林引起的变化，但是这些只涉及土地面积从森林到非森林利用净转化。一般说来，仅有方法 3 可考虑以空间为基础的碳模型输入所要求的空间表述。

在不同的时段采用不同的方法可能更为有效，或者不同的报告目的可能要求采用不同的方法。应该采用使不同阶段或不同使用之间的时间序列保持匹配的方法。

表 3.4
方法 2 汇总所有土地利用转化的说明性示例
包括国家定义的层次

最初土地利用	最后土地利用	土地面积， 百万公顷	包含/排除
林地（未管理）	林地（未管理）	5	从温室气体清单中排除
林地（管理的， 温带大陆）	林地（管理的， 温带大陆）	4	包含在温室气体清单中
林地（管理的， 温带大陆）	草地（未改良）	2	包含在温室气体清单中
林地（管理的， 温带大陆）	聚居地	1	包含在温室气体清单中
林地（管理的，北方针叶林）	林地（管理的，北方针叶林）	6	包含在温室气体清单中
草地（未改良）	草地（未改良）	61	包含在温室气体清单中
草地（未改良）	草地（改良的）	2	包含在温室气体清单中
草地（未改良）	林地（管理的， 温带大陆）	1	包含在温室气体清单中
草地（未改良）	聚居地	1	包含在温室气体清单中
草地（改良的）	草地（改良的）	17	包含在温室气体清单中
草地（改良的）	林地（管理的， 温带大陆）	2	包含在温室气体清单中
农田	农田	29	包含在温室气体清单中
农田	林地（管理的， 温带大陆）	1	包含在温室气体清单中
农田	聚居地	1	包含在温室气体清单中
湿地	湿地	0	包含在温室气体清单中
聚居地	聚居地	5	包含在温室气体清单中
其他土地	其他土地	2	从温室气体清单中排除
总计		**140**	

注：数据是经过细分的表 3.3 中的数据。亚类是由各国定义的，仅供说明“最初”表示评估日期前某一时间的类别，“最后”表示在评估日期的类别。

TB店：小泽智库

表 3.5
类别分层的土地利用转化矩阵中方法 2 数据的说明性示例

最初 / 最后	林地（未管理）	林地（管理的，温带大陆）	林地（管理的，北方针叶林）	草地（未改良）	草地（改良）	农田	湿地	聚居地	其他土地	最后面积
林地（未管理）	5									**5**
林地（管理的，温带大陆）		4		1	2	1				**8**
林地（管理的，北方针叶林）			6							**6**
草地（未改良）		2		61						**63**
草地（改良的）				2	17					**19**
农田						29				**29**
湿地							0			**0**
聚居地		1		1		1		5		**8**
其他土地									2	**2**
最初面积	**5**	**7**	**6**	**65**	**19**	**31**	**0**	**5**	**2**	**140**
净变化	0	1	0	-2	0	-2	0	+3	0	**0**

注：列和行的总数显示了表 3.3 中介绍的土地利用的净转化。“最初”表示评估日期前某一时间的类别，“最后”表示在评估日期的类别。对于在相应列的头上显示的每一（转化）类别来说，净变化（底行）就是减去最初面积的最后面积。空格处表示对于这种转变来说不存在土地利用转化。

表 3.6
方法 2 示例简化的土地利用转化矩阵

净土地利用转化矩阵

最后 / 最初	**F**	**G**	**C**	**W**	**S**	**O**	*最后的和*
F	**15**	3	1				***19***
G	2	**80**					***82***
C			**29**				***29***
W				**0**			***0***
S	1	1	1		**5**		***8***
O						**2**	***2***
最初的和	***18***	***84***	***31***	***0***	***5***	***2***	***140***

注：
F = 林地， G = 草地， C = 农田， W = 湿地 S = 聚居地， O = 其他土地数字代表单位（本例中为百万公顷）

3.3.2.1 土地利用数据的分层

一旦土地利用和土地利用转化已经确定，必须考虑进一步分层的能力和需要。这可能需要以从随后的章节中找出排放因子、碳库等的相关数据。表 3.1 显示了典型的分层，其中可以获得应用方法 1 排放和清除估算的数据。在整个默认各表（用于构成计算方法 1 清单的方程）中，特别说明具体数据单位，代表应用于方法 1 清单的定义前的分层。这就是，方法 1 缺省数据（各表）符合一致分层，因而在适当选择充实方程的缺省数据中没有进一步计算或含混不清。当各国编制方法 2 和方法 3 清单时，分层方案很可能会因基于国家特定信息而有所不同，并且可能需要选择、操作或补充缺省数据。

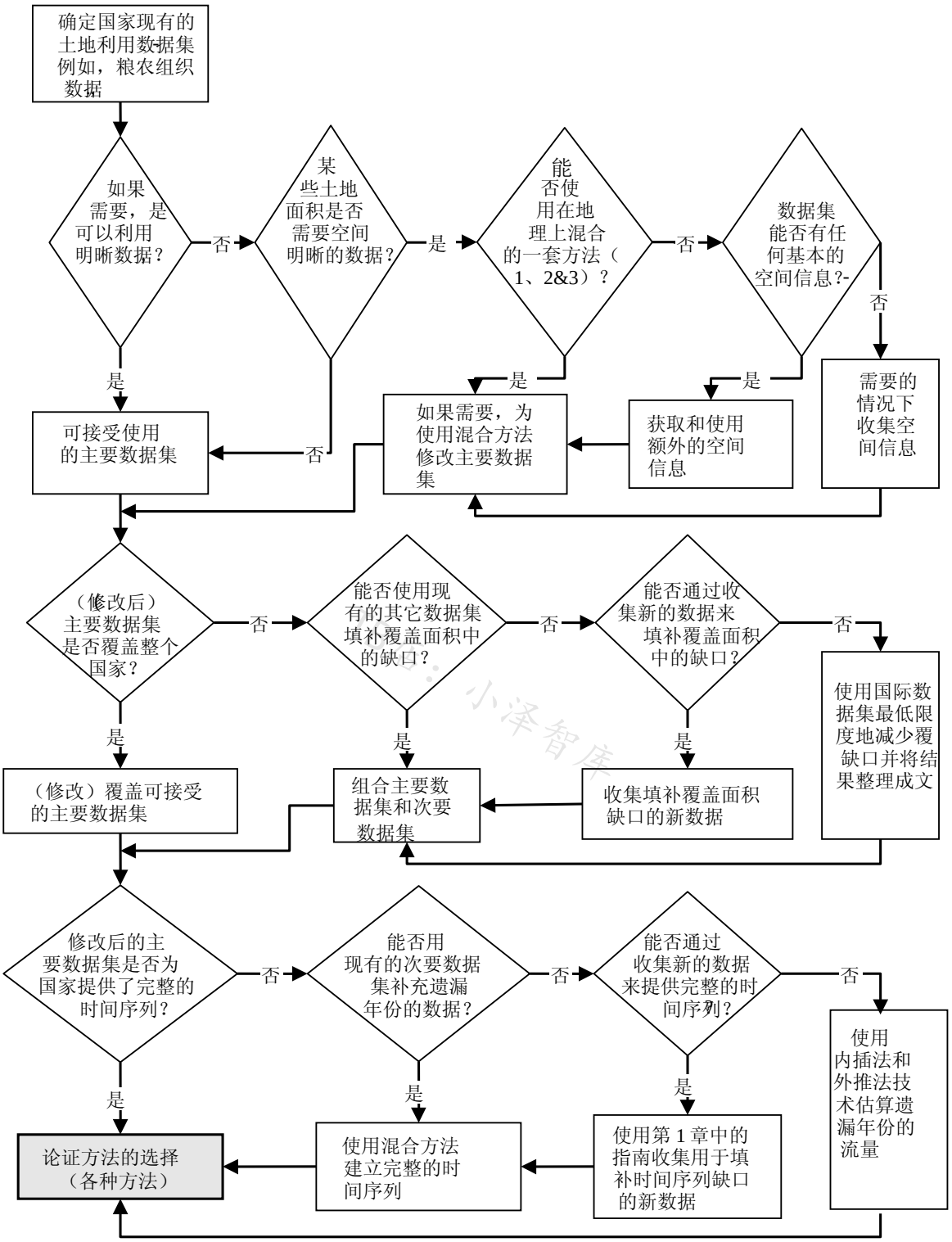
除非所有的土地利用面积和分层数据都是空间明晰的（方法 3），否则可能需要为分配层建立规则。例如，按气候和土壤类型将用于估算土壤碳库变化的方法 1 土地利用数据进行分层。最理想的作法是，土地利用数据可以向下扩展，用辅助信息和专家知识来捕捉在每种气候或土壤类别中的土地利用比例。如果不能进行再扩展，清单估算仍能进行，但排放和清除估值应该反映排放/库变化因子（及相关参数）分配中的不确定性，这些因子随着气候和/或土壤的变化而变化。

即使可以获得关于土地利用类别的方法 2 或方法 3 数据，管理数据可能仅能以方法 1 的形式获得（例如，专家知识或对不同土地拥有者的定期调查）。在这种情况下，可以在每个“土地保持不变”和“转化的土地”土地利用类别中，将管理概述为管理做法的比例（例如，免耕、精耕和减耕的百分比）。如果因为管理对排放或清除的影响取决于土地利用类别而使管理类别未均匀分配，这将是一个限定性假设。

方法 2 和方法 3 还可以评价影响排放/库变化因子的各种管理做法间的相互作用。确定合适的管理组合是另一个需要慎重考虑的问题。方法 1 一般不涉及排放/库变化因子的时间趋势（假设一种线性变化）或也不捕捉特定土地利用的管理做法间的相互作用，而呈现平均效应。因此，采用高层级方法，排放/库变化因子的分配可能变得更为复杂，并且需要小心解释用于描绘气候、土壤、生态区域和/或管理系统的适当组合的扩展过程。

TB店：小泽智库

图 3.1　　编制土地利用面积数据的决策树



3.3.2.2 为估算排放量和清除量编制面积数据

编制农业、林业和其它土地利用的温室气体清单，要求合并土地利用面积与土地管理和生物量、死有机物质及土壤碳库池的数据，以估算与土地利用相关的碳库变化和 CO_2 及非 CO_2 排放和清除。取决于现有数据的类型（方法 1、方法 2 或方法 3），会影响随后使用数据，依据各报告表格中列出的土地利用转化框架，编制排放和清除的估值。

仅能获得方法 1 数据的国家有两种方法可报告土地利用类别的转化。“保持土地利用不变的土地”类别的总面积可能包括上个清查后转化为该类土地利用的部分土地。就确定合适的碳库和排放因子估值而言，各国应该尽可能求出一段时间内土地利用面积的变化以推断土地利用转化类别。例如，一个国家有 100 万公顷的森林，1000 公顷的毁林和 1000 公顷的再造林，林地面积的净变化为零（假定这些变化曾经发生在管理土地上），但是森林生物量碳库将会降低，至少在有足够再生长之前。随后需要决定将这些土地利用类别间推断的面积转化与适当的土地管理、生物量及土壤碳库和排放因子相联系。当这一决定完成时，各国应该报告这些决定的基础和已经采用的对估值进行核查或交叉检验的任何方法以及对清单不确定性的影响。如果这一分摊没有进行，那么各国应该对此说明，并报告与此相关的对不确定性产生的影响。

对于存在方法 2 数据的国家，如已知每一土地利用转化面积的信息，但这些信息并非空间明晰的，这些面积估值仍然需要与适合的初始碳库、排放因子等相联系。在部分情况下，这可能需要将土地利用转化数据分配到气候和/或植被类型，土壤和管理层。再次，其完成可以通过某种形式的抽样、扩展或专家判断。各国应该报告这些决定的基础和已经采用的对估值进行核查或交叉检验的任何方法。

对于使用方法 3 数据的国家，可以将数据与其它空间数据进行空间交叉，分摊土地利用转化面积，如关于气候和/或植被类型、土壤和管理层的数据。可是，很可能需要用推断（例如基于调查数据和专家判断的）按管理做法分摊土地利用转化和生物物理数据，因为关于空间明晰形式的管理做法数据很少。

3.4 为了估算温室气体排放和清除将土地面积与因子匹配

本节提供了简要指南，可将土地利用面积与碳库、排放因子和其它相关数据（例如，森林生物量库，年均净增量）相匹配，以估算温室气体排放和清除。编制国家清单估值的初始步骤是，汇集所需的活动数据（即，土地利用面积），并将它们与适合的碳库、排放及清除因子和其它相关数据相匹配。

本卷提供所需的缺省数据（具体标记），可依据具体气候和生态区域层对有所农业、林业和其它土地利用进行方法 1 估算。此外，各国可建立国家特定碳库、排放及清除因子和其它相关数据（方法 1 和方法 2 清单方法）。下文总结了将活动数据与碳库、排放及清除因子和其它相关数据匹配时应遵循的原则：

- 将国家土地利用面积分类与尽可能多的土地利用类别匹配；
- 当国家土地利用分类与这些指南的土地利用类别不一致时，记录分类系统间的联系；
- 长期一致使用分类，必要时记录对分类系统所做的任何修改；
- 记录土地类别的定义、土地利用面积估值以及它们怎样对应排放和清除因子；以及
- 将每一土地利用类别或亚类与最适合的碳库估值、排放和清除因子和其它相关数据匹配。

下文是将土地面积与排放和清除因子进行匹配的推荐步骤：

1. 从最细分的土地利用面积层以及进行估算所需的最详细的现有排放和清除因子开始。例如，本卷第 4 章描述的林地方法学，提供了用于人工森林中地上部生物量库的缺省因子，分层最为详细，相对于其它因子（即森林类型、区域、物种群、年龄类别和气候）。这些层次将被用作初始基准层。
2. 仅包括那些在贵国家适用的层次并将之当作基准层。
3. 在尽可能最细分的级别将土地利用面积估值与基准层匹配。各国可能需要采用专家判断将最适合的土地利用面积估值与基准层结合。

4. 通过将它们尽可能与分层类别紧密匹配，从而将排放和清除因子绘入基准层。要注意的是，方法 1（缺省）方程中的许多缺省库变化及排放因子和其它参数已经从统计学上求导出专门定义的层（例如，气候类型，土壤类型），这样，对于这些排放和清除想使用方法 1 的各国应该采用方法 1 变化因子和参数规定的定义将土地利用类别分层。

如果国家土地利用分类拟合入土地类别（和亚类），这会便利同一分类中排放和清除因子的匹配。例如，用于林地、农田和草地的缺省土壤碳因子按相同的气候带分类（参见附件 3A.5）。因此，可以采用相同的土地面积分类来估算每一土地利用类别中的土壤碳变化，可以一致追踪土地和来自土地利用类别转化的土地上的碳流量。

各国可能发现，国家土地分类长期随着国家情况的变化和可获得的更详细的活动数据及排放/清除因子而变化。在部分情况下，更详细排放和清除因子的添加将详尽阐述分层。在其它情况下，当国家执行新森林清单或遥感取样设计时，新的分层系统将建立。当改变分层系统时，如果可能应采用新的分层重新计算整个估算的时间序列。

3.5 与各方法相关的不确定性

应该量化和尽可能减少不确定性。需要将土地面积的不确定性估值作为整个不确定性分析的输入信息。尽管与方法（1 - 3）相关联的不确定性显然取决于执行这些方法的方式，但是可以表明实际上能够实现的结果。表 3.7 列出了不同方法的不确定性*来源*（而非重要性）。这为不确定性来源，可能遇到的某些条件下不确定性的指示程度和减少不确定性的基础，提供了指导。

关于面积估值的不确定性可能来源的数量往往从方法 1 到方法 3 依次递增，因为需要相继给评估增加数据。然而，这并不意味着不确定性一定会增加，因为新的数据使进行额外的交叉检验有了可能，另外由于统计中常见错误的消除，不确定性一般会减少。方法 1、方法 2 和方法 3 之间的主要差别在于：土地面积转化的百分比不确定性有可能在方法 1 中更高（如果确实知道）。这是因为在方法 1 中土地利用的变化来自总面积中的差别（净变化）。方法 1 不确定性对转化产生的排放和清除的影响取决于国家中按占总土地面积比例来算的土地转化的相对量。方法 3 产生详细的空间明晰信息，例如排放估算的部分空间建模方法可能用需要这些信息。

小泽智库

表 3.7
方法 1-3 下的不确定性总结

	不确定性的来源	减少不确定性的方法	核查后的指示性不确定性
方法 1	不确定性来源可能包括以下情况中部分或全部，这取决于数据来源的性质： • 普查统计中的错误 • 机构间定义的不同 • 抽样设计 • 抽样误差 • 对样本的解释 • 仅知道面积的净变化 此外： 对类别间面积变化的交叉检验在方法 1 下不能进行，这会增加不确定性。	• 核查与国家面积的一致关系 • 纠正定义上的差异 • 就所涉及到的可能不确定性咨询统计部门 • 与国际数据集进行比较	对每一类别的土地总面积，从数个百分点到 10%。 对于来自连续调查的面积变化，不确定性的百分比更高。 当使用为其他目的编制的数据时，系统误差可能更大。
方法 2	同方法 1，但知道面积的总变化，有能力进行交叉检验	同上，加上矩阵内类别间的一致性核查	对于每一类别土地总面积，从数个百分点到 10%，对于面积中的变化来说则更大，因为它们是直接衍生的。
方法 3	同方法 2，加上与遥感数据（如果使用的话）的解释相关联的不确定性，并减去任何抽样的不确定性	同方法 2，加上使用卷 1 第 3 章中阐述的原则对不确定性进行的正式分析	同方法 2，但可从地理上确定所涉面积。可是，方法 3 估算的不确定性的量比方法 2 更加准确，因为在方法 3 中错误标在地图上并且能用单独数据/实地进行核查。

IPCC店 · 小泽智库

附件 3A.1　国际土地覆盖数据集的示例 [2]

表 3A.1.1
国际土地覆盖数据集的示例

	(A)	(B)	(C)	(D)
数据集名称	亚洲遥感协会（AARS）全球 4 分土地覆盖层	国际地圈生物圈计划－数据与信息系统（IGBP-DIS）全球 1 公里土地覆盖层数据集	全球土地覆盖数据集	全球土地覆盖数据集
作者	千叶大学环境遥感中心	国际地圈-生物圈计划－数据与信息系统	美国地质勘探局（USGS），美国	GLCF （全球土地覆盖基金）
内容简介	通过美国国家海洋及大气管理局（NOAA）的高分辨辐射仪（AVHRR）计月数据的群集确定土地覆盖类别。	这一分类源来自 AVHRR1 公里数据和辅助数据。	数据集来自灵活的数据库结构和季节性土地覆盖区域的概念。	为取得使用决策树分类器的全球土地覆盖分类产品，将描述植被动态时间的衡量标准用于 1984 年的 PAL 数据，分辨率为 8 公里。
分类方案	采用原始分类方案与 IGBP/DIS 分类方案兼容。	由 17 类构成。	使用证据会聚方法来确定每一季节性土地覆盖类别的土地覆盖类型。	通过测试多个描述以年为周期的植被时间动态的衡量标准得到的分类。
数据格式（矢量/栅格）	栅格	栅格	栅格	栅格
空间覆盖面	全球	全球	全球	全球
取得数据年份	1990 年	1992-1993 年	1992 年 4 月-1993 年 3 月	1987 年

[2] 这些数据集主要关于土地覆盖和/或土地覆盖变化。少量涉及真实土地利用。

表 3A.1.1（续）
国际土地覆盖数据集的示例

	(A)	(B)	(C)	(D)
空间分辨率或网格大小	4 分 x 4 分	1 千米 x 1 千米	1 千米 x 1 千米	8 千米 x 8 千米
修正区间（对时间序列数据集）	不适用	不适用	不适用	不适用
质量说明	地面实测数据与数据集比较。	高分辨率卫星图像用于从统计角度确认数据集。	抽样点准确性：59.4%。面积加权准确性：66.9% (Scepan, 1999).	无说明
联系地址和参考 URL 地址	http://ceres.cr.chiba-u.ac.jp:8080/usr-dir/	http://www.ngdc.noaa.gov/paleo/	http://edcdaac.usgs.gov/glcc/	http://glcf.umiacs.umd.edu/

表 3A.1.1（续）
国际土地覆盖数据集的示例

	E:	F	G	H	i
数据集名称	遥感图像	来自 AVHRR 的一号土地覆盖图	环境信息协调土地覆盖（CLC2000）数据库	世界数字图	全球图
作者	MacDonald Dettwiler & Associates	美国科勒吉帕克马里兰州大学 Ruth De Fries 博士	欧洲环境局	环境系统研究所产品	由国家测绘组织生产，全球测绘国际指导委员会编制。
内容简介	来自垂直地球资源卫星（Landsat）专题绘图仪影像的中分辨率土地覆盖数据集	数据集描述基于 NDVI 年度间变化的 11 个主要覆盖类型的地理分布。	提供泛欧生物物理土地覆盖清单。CORINE 土地覆盖是用于综合环境评估的主要数据库。	它是全世界海岸线、边界、土地覆盖等的基本地图。包含安排 17 个主题层的 200 多种属性，主题层附有地理特征的正文注释。	1 公里分辨率的数字地理信息，涵盖整个陆土，附有标准化说明，可以边际成本提供给每个人。
分类方案	13 个类别地图	由 13 个类别的数字地图构成	使用 44 类术语	8 种农业/ 提取特征和 7 种地面覆盖特征。	参阅 http://www.iscgm.org/
数据形式（矢量/栅格）	栅格和矢量	栅格	栅格	矢量多边形	栅格和矢量
空间覆盖面	全球	全球	奥地利、比利时、保加利亚、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、西班牙、英国、摩洛哥部分和突尼斯。	全球覆盖	参加国（数量为 90 个）

表 3A.1.1（续）
国际土地覆盖数据集的示例

	E:	F	G	H	i
数据获取年	多个	1987 年	取决于国家（总时间跨度约为 1985－1995 年）	基于美国国防测绘局的作战领航图。期限为 1970－1980 年。参阅编制日期层。	取决于参加国。
空间分辨率或网格大小	网格 30 米 x 30 米	1 x 1 度	宽 250 米长 250 米的网格数据库，它由原始矢量数据累积而成，比例为 1：1 000 000。	比例：1：1 000 000	网格 1 千米 x 1 千米
修正区间（对时间序列数据集）	不适用	不适用	2000 年 CLC 更新项目，用于更新 20 世纪 90 年代的数据	不适用	间隔约为 5 年
质量说明	无说明	无说明	无可用的具体信息。有关国家信息，参阅 http://dataservice.eea.eu.int/dataservice/	在数据库的三个层次上存在数据质量信息，即特征、层和来源。	参阅 http://www.iscgm.org/
联系地址和参考 URL 地址	http://www.mdafederal.com/geocover/project	landcov@geog.umd.edu http://www.geog.umd.edu/landcover/	dataservice@eea.eu.int http://www.terrestrial.eionet.eu.int/	http://www.mdafederal.com/geocover/project	sec@iscgm.org http://www.mdafederal.com/geocover/project

附件 3A.2　　建立土地利用数据库

温室气体清单所需的土地利用数据库有三大来源：

- 为其他目的编制的数据库；
- 通过抽样收集；以及
- 完整的土地清单。

以下各节提供关于使用这些类型数据的一般建议。温室气体清单编制者可能未参与遥感数据或地面调查数据的详细收集工作，但可使用这里提供的指南以协助规划改善清单的工作并同这些方面的专家进行交流。

3A.2.1　　采用为其他目的编制的数据

可使用两种类型的现有数据库来进行土地分类。在许多国家，将可获得下面论述的类型的国家数据集。另外，清单编制者可使用国际数据集。下文描述了这两种类型的数据库。

国家数据库

这些通常基于现有数据，它们每年或定期加以更新。典型的数据来源包括森林清单、农业普查和其他调查、城市土地和自然土地普查、土地登记数据和地图。

国际数据库

现已实施了多个项目，以编制地区到全球范围的国际土地利用和土地覆盖数据集（附件 3A.1 列出了部分数据集）。所有这些数据集几乎都作为栅格数据储存起来，这些栅格数据是利用各种卫星遥感成像产生的，并得到了通过实地调查或与现有统计数据/地图进行比较得到的地面参考数据的补充。这些数据集可用于：

- 估算土地利用类别的空间分布。常规清单通常仅提供按类别划分的土地利用面积的总和。空间分布可使用国际土地利用和土地覆盖数据加以重建，如果无法获得国家数据，该类数据可作为一种辅助数据。
- 现有土地利用数据集的可靠性评估。 在独立的国家和国际数据集之间的比较可指出存在的明显差异，了解这些差异可能会提高对国家数据的置信度，并且/或者在需要时为推演等目的改善国际数据的可用性。
- 当使用国际数据集时，清单编制者应考虑以下几点：

  (i)　分类方案（例如：土地利用类别的定义及它们的关系）可能不同于国家系统中的分类方案。因此需要通过与国际机构接触并将其定义与国内使用的定义加以比较，来建立国家使用的分类系统与 3.2 节（土地利用类别）中描述的系统之间的等价关系。

  (ii)　空间分辨率（名义上一般为 1 公里，但实际上有时要多一个数量级）或许较差，所以国家数据可能需要加以汇总，以改善可比性

  (iii)　尽管通常在样本点上进行多种准确性测试，但在地理参照中可能存在分类准确性和误差问题。主管机构应该掌握有关分类问题和所做测试的详细情况

  (iv)　至于国家数据，或许需要采用内插法或外推法来确定各时间段的估值，以便与报告中规定的时间相匹配。

3A.2.2 采用抽样方法收集新数据

用于估计面积和面积变化的抽样方法将应用于以下情况：通过直接的实地测量得到的总记录或通过遥感技术做出的评估不可行，或给出的结果不准确。应该使用可考虑一致的和无偏差的估计程序抽样概念，最后得出准确的估值。

抽样通常涉及到一套抽样单位，它们位于清单面积内规则的网格上。给每一抽样单位指定一个土地利用级别。可利用抽样单位得出土地利用类别在清单面积内的比例。这个比例乘以总面积就能提供每一土地利用类别面积的估值。如果总面积不祥，则假设每一个抽样单位代表一个特定的面积。随后可通过属于这一类别的抽样单位数估算土地利用类别的面积。

在连续反复对面积进行抽样的情况下，可产生用于建立土地利用变化矩阵的长期面积变化。

应用基于样本的面积评估方法能计算抽样误差和置信区间，则可对每一类别中面积估值的可靠性进行量化。可使用置信区间来核实所观察的类别面积变化是否具有统计方面的意义并反映有意义的变化

附件 3A.3 提供了关于抽样的更多信息。

3A.2.3 收集完整清单中的新数据

一个国家要编制其所有区域的完整土地利用清单，需要每隔一定时间就得到整个国家的土地利用图。 这可以采用遥感技术来实现。正如方法 3 所述，数据将很容易用在基于一套得到地面实测数据佐证的格网单位或多边形的地理信息系统（GIS）中，而地面实测数据是实现无偏差的解释所必需的。粗比例数据可用来为整个国家或适当地区建立数据。

要获得一个完整的清单，还可采用对所有土地所有人进行调查的方法。如果他们拥有许多不同的地块，每个人都需提供适当的数据。方法中存在的固有问题包括以下两个方面：获得的数据范围小于土地所有人的土地规模；很难做到既确保全面覆盖又不出现重叠。

淘宝店：小泽智库

3A.2.4 数据收集的工具

遥感（RS）技术

这里所论述的遥感数据是指通过卫星上的遥感器（光学遥感器，雷达或激光雷达），或装在飞机上的配有光学胶片或红外胶片的摄影机获得的数据。这些数据通常要进行分类，以便提供土地覆盖情况及相应面积的估值，它们通常需要地面调查数据来提供分类准确性的估值。分类的进行既可通过对图像或照片的目视分析，也可通过（基于计算机的）数字方法。遥感的优势在于它可提供空间明晰的信息和反复进行探测的能力，包括可以覆盖大片地区和/或采用其它方式难以进入的偏远地区。以往的遥感数据档案也跨越了好几十年，因此可用于重建过去的土地覆盖和土地利用时间序列。遥感遇到与解译有关的挑战问题有：图像需要转换成有意义的土地覆盖和土地利用信息。数据的获得取决于卫星遥感器，它可能会受到大气中云霾的影响。另一个令人关注的问题是，特别当比较长时段的数据时，遥感系统有可能发生变化。遥感特别对以下方面有用：获取土地覆盖/使用类别的面积估值；帮助确定能指导抽样方案选择的相对同质的面积和需收集的样本数量。

遥感（RS）数据的类型

遥感（RS）数据最通常的类型为：1）航空摄影；2）使用可视波段和/或近红外波段的卫星成像；3）卫星或机载雷达成像，及 4）激光雷达。不同类型的遥感数据的组合（如可视/红外、雷达、不同的空间或光谱分辨率）完全可以用于评估不同的土地利用类别或地区。用于跟踪土地利用转化的一个完整遥感系统可包括具有各种分辨率的许多遥感器和数据类型的组合。

选择遥感数据和产品的重要标准是：

- 适合的土地利用分类方案；
- 合适的空间分辨率；
- 用于估算土地利用变化的合适的时间分辨率；

- 准确性评估的可行性；
- 应用于数据获取和处理的透明方法；以及
- 长期一致性和可获性。

1. 航空摄影

对航摄照片的分析可揭示森林的树种和森林的结构，从中可以推断出相对的树龄分布和树的健康状况（例如：针叶林中的针叶脱落、落叶林中的树叶脱落和病虫害）。在农业分析中，遥感能显示农作物的物种、作物病虫害和农林系统中的树木覆盖。用于评估的可能的最小空间单位取决于所使用的航摄照片的类型，但是对于标准产品来说，它往往小到一平方公里。

2. 可视波长和近红外波长的卫星图像

使用卫星图像可便于提供大面积的（国家的或地区的）全面土地利用或土地覆盖。从所希望的区域获得长时间序列的数据的可能性是存在的，因为卫星不断定期地从上面飞过。图像通常能产生不同类别的详细的镶嵌图，但是要想标明适当的土地覆盖和土地利用类别，则通常需要有来自地图或实地调查的地面参考数据。需认定的最小单位取决于遥感器的空间分辨率和工作范围。最常见的遥感系统，其空间分辨率在 20 至 30 米之间。例如，在 30 米的空间分辨率上，可确定小到一公顷的单位。也可以获得由分辨率更高的卫星提供的数据。

3. 雷达成像

最常见的雷达数据类型来自于被称为合成孔径雷达（SAR）的系统，这种系统是在微波频率上运作的。此类系统的一个主要优势是，它们能穿透云霾，在夜间取得数据。因此，在世界许多几乎总被云雾笼罩的地区，它们可能是惟一可靠的遥感数据源。通过使用不同波长和不同的极化，合成孔径雷达系统能区分土地覆盖类别（例如森林和非森林）或植被的生物量内容，不过由于信号饱和目前在高生物量上存在着某些限制。

4. 激光雷达

激光探测和量距系统（激光雷达）使用与雷达相同的原理。激光雷达设备发出的光束射向目标射出的光束与目标相互作用并被改变。部分光束反射/散射回设备，在设备中进行分析。光束的特征的改变使之可以确定目标的部分特征。光束来回目标和激光雷达间的时间可用于确定目标的距离。激光雷达的基本类型有以下三种：测距仪、差分吸收激光雷达和多普勒雷达。

地面参考数据

为了将遥感数据用于清单，特别是将土地覆盖与土地利用联系在一起，*优良作法*是用地面参考数据（通常称为地面实测数据）来补充遥感数据。地面参考数据既可以独立收集，也可以从森林或农业清单中获取。对在估计阶段变化迅速的或认定其植被容易分错类别的土地利用，应该比其它区域更密集地进行地面实测。其方法只能是使用独立收集的地面参考数据，最好来自实际的地面调查。高分辨率照片或许也是有用的。

遥感与地理信息系统（GIS）的整合

图像的目视解译经常用于确定林业清单的抽样点这种方法既简单又可靠。然而，它属于劳动密集型工作，因此只限于有限的区域，它还可能受到不同操作人员主观解译的影响。

充分利用遥感，一般要求将遥感可能提供的广泛覆盖与基于地面的点测量或地图数据结合，以表述在时空上与特定的土地利用相关联的面积。这一般使用地理信息系统（GIS）来实现，这样成本效益最佳。

使用遥感数据对土地覆盖进行分类

使用遥感数据对土地覆盖进行分类可通过目视分析或（基于计算机的）数字分析来进行。每一种方法都各有利弊。对成像的目视分析在评价情景总特点的过程中（图像背景方面的分析）考虑到了人的推断。另一方面，数字分类允许用数据进行多种操作，如合并不同的光谱数据等，它能利用遥感数据改善生物物理地面数据的建模（如树的直径、高度、底面积、生物量等）。此外，数字分析考虑了与不同土地类别相关联的面积的即时计算。它在过去十年里与相关联的计算机的技术开发一起得到了迅速发展，

使得在大多数国家中，硬件、软件，还有卫星数据，随时都能以低廉的费用获得，不过使用这些数据和设施的能力还需从外部引进，特别是国家一级的制图方面。

使用遥感（RS）探测土地利用的转化

遥感可用来探测变化的位置。探测土地利用变化的方法可分成以下两类（Singh，1989 年）：

分类后变化探测：这种技术中存在来自不同时间点的两个或两个以上预定义的土地覆盖/土地利用分类和通常通过减少数据集探测的变化。这项技术并不复杂，但对在土地类别的解译和分类中存在的不一致性则极为敏感。

分类前变化探测：这是指探测变化的更先进的生物物理方法。它采用统计方法比较来自两个或两个以上时间点的光谱反应数据之间存在的差异，这些差异用于提供土地覆盖/土地利用变化方面的信息。这种方法对解译一致性的敏感性较差，但可探测比分类后方法难以捉摸得多的变化，但是它相对要复杂一些，要求得到原始的遥感数据。

还有其他可行的方法。例如，一种方法可以使用变化加强和目视解释。通过展示不同波段组合、波段差别或派生的指数（例如，植被指数）突出显示变化的面积。这可集中关注土地利用可能转化的地点，然后通过手工或自动技术界定和归属这些地点这些方法易受人类解译不一致的影响，但能够探测微小变化和更好地探测土地利用转化并绘制成图，其中需要土地覆盖、背景和辅助信息来确定土地利用变化。

评价制图准确性

只要使用土地覆盖或土地利用图，清单编制者就应该取得有关地图可靠性的信息。当此类地图产生于遥感数据分类时，应该认识到地图的可靠性在不同的土地类别之间可能是不同的。某些类别是可以单独区分，而有一些则易与其它类别相混淆。例如，针叶林往往比落叶林分类更为准确，因为它的反射系数特点比较明显，而落叶林可能易与其它类别混淆，比如说草地或农田。同样，通过遥感来弄清土地管理做法的变化往往比较困难。例如，可能很难探测特定土地面积上从精耕转为减耕的变化。

清单编制者应该按类别逐个估计土地利用/土地覆盖图的准确性。图上的许多样本点及相应的现实世界类别将用于建立带有以下元素的混乱矩阵（见附件 3A.4，脚注 5）：显示正确确定比率的对角线和显示将一种土地类别错分成其它可能的类别的相对比率的非对角线元素。这种混乱矩阵不仅能表达地图的准确性，而且可以确定哪些类别相互之间易于混淆。以混乱矩阵为基础，可以衍生出许多准确性指数（Congalton， 1991 年）。多时分析（在不同时间为确定土地利用分类所作的图像分析）也可用于提高分类的准确性，特别是在地面实测数据受到限制的情况下。

基于地面的调查

基于地面的调查可以用来收集和记录有关土地利用的信息，并作为独立的地面实测数据用于遥感分类。在航空摄影和卫星成像等遥感技术出现以前，基于地面的调查是产生地图的惟一方法。这一过程基本上是一个以制图为目的访问研究区域及记录地形地貌可视属性和/或其它物理属性的过程。界限数字化和属性符号化用于制作硬拷贝的现场记录和地理信息系统(GIS)中有用的历史地图。这是通过土地面积的最低限度划界和属性分类协议来进行的，而土地面积的划界和属性分类是与由此产生的地图的规模及其拟议用途相联系的。

可结合使用经纬仪、卷尺、测距轮和电子测距装置等调查设备，对面积和位置进行极为精确的测量。全球定位系统(GPS)的发展意味着，使用便携式计算机装置可将位置信息直接记入电子格式。为进行登记和与用于空间分析的其它信息层进行协调，可将数据下载到办公室的计算机上。

可采访土地所有人和发放问卷来收集社会经济和土地经营信息，不过它们也可能提供关于土地利用和土地利用转化方面的数据。采用这种普查方法，数据收集机构依赖于土地所有人（或使用者）的知识和记录来提供可靠数据。一般由收集机构的代表走访居民并与他们面谈，数据以事先确定的格式加以记录，或者向土地使用者发放问卷，请他们填写。通常鼓励应答者使用他们可能掌握的相关记录或地图，但问卷也可直接用于获取信息（Swanson 等人，1997 年）。

普查或许是最古老的一种数据收集形式（Darby，1970 年），土地使用者调查可按整个人口或规模适当的取样进行。在现代应用时采用一整套确认和准确性评估技术。调查方式可通过个人走访、电话访谈（往往带有计算机辅助提示）或邮寄问卷。对土地使用者的调查首先从将数据和信息需要归纳为一系

列简单而明了的问题，寻求简要和明晰的回答。为了确保问题易于理解并确定当地技术术语的变化形式，应该先在一人口样本上对问题进行检验。对于样本的应用，应按适当的生态的和（或）行政的土地单位并根据人口内重大的类别差异（例如私人对法人、大对小、木浆对木材等）对整个研究区域加以空间分层。对于涉及土地面积和管理做法的答复，应该要求应答者提供某种地理位置，不管精确坐标、土地清册说明，或至少是生态单位或行政单位。通过对统计异常的搜索、与独立数据源的比较、对后续核实问卷样本的处理或对就地核实调查样本的处理，对结果作调查后的正确性确认。最后，提出结果必须依据最初的分层参数。

TB店：小泽智库

附件 3A.3　　抽样

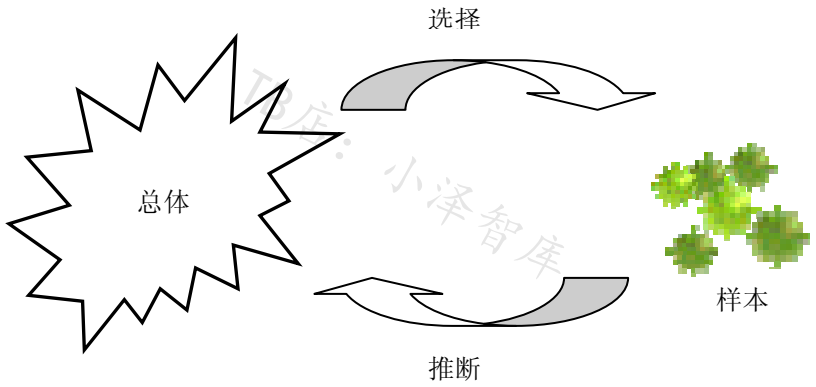
3A.3.1　　导言

关于土地利用的数据往往从抽样调查中获取，而且一般用于估算土地利用或碳库的变化。国家森林清单是采用的调查类型的一个重要示例。本节提供指南，说明如何将来自抽样调查的数据用于报告温室气体的排放和清除，以及用于规划抽样调查以便获得有关数据。

3A.2.1　　关于抽样原则的概述

抽样通过观察某个总体的一部分来推断关于整个总体的信息即样本（参见 3A.3.1）。例如，区域或国家两级树木生物量中碳的变化，可根据有限数目抽样地块上树木的生长、死亡和砍伐情况来估计。然后抽样理论可提供关于将来自抽样地块的信息按比例扩展到选定的地理级别的手段。如果抽样设计恰当，能够大幅提高清查资源利用的效率。此外，一般需要实地抽样来编制清单，因为即使遥感数据能提供完整的领土覆盖，还将需要来自抽样点的地面数据来进行解释和核查。

图 3A.3.1　　抽样原理



标准的抽样理论依靠对来自总体的样本的随机选择；总体的每个单位具有被包括在样本中的特定概率。如果样地完全随机地分布在一个面积之内，或如果地块分布在一个系统的网格体系内而只要网格的定位是随机的，就属于这种情况。随机抽样可减少偏差的风险并能够客观地评估估值的不确定性。因此，在可获得的情况下或在设定新的调查时，一般应利用随机抽样的数据。

样本也可在主观选定的地点提取，假定它可代表总体。这叫做主观（或目的）抽样而且此种调查的数据经常用于温空气体清单（即来自非随机选定的调查地点的观察结果被用来代表整个土地类别或层）。在这些条件下，例如关于森林类型的观察结果可外推到它们不代表的面积。不过，由于资源有限，温室气体清单可能需要利用还来自主观选定地点或研究地块的数据。在这种情况下，*优良作法*是与负责该地点或地块的机构协商，以认定可将主观样本视为具有代表性的土地面积。

3A.3.1 抽样设计

抽样设计确定如何从总体选择抽样单位（地点或地块），从而确定应适用何种统计估计程序以便根据样本作出推断。可将随机抽样设计分为两大组，依据总体是否利用辅助信息*分层*（即在抽样前细分）而定。从一定的成本能够实现的准确性而言，分层调查一般效率比较高。另一方面，它们往往略微复杂，这会提高所收集数据利用不当引起的非抽样误差的风险。抽样设计的目标应是恰当地兼顾简便和效率二者，可通过遵循下面阐述的三个方面促进这个目标：

- 利用辅助数据和分层；
- 系统抽样；
- 永久样地和时间序列数据。

利用辅助数据和分层

纳入辅助信息的最重要的抽样设计之一是分层，即根据辅助数据将总体划分为分总体。这些数据可包括法律、行政边界的知识或森林管理边界的知识，它们对于分开抽样或对于区分高地与低地以及区分不同生态系统类型的地图或遥感数据将是有效的。由于分层的意图是提高效率，因此*优良作法*是在辅助数据可以利用或可以少量额外成本获得时利用它们。

分层以两种主要方式提高抽样效率：（1）提高整个总体估值的准确性；和（2）确保为某些分总体例如某些行政区域获取适当的结果。

关于第一个问题，如果对总体进行细分以使一个层次内各单位间的变率与整个总体内的变率相比有所降低，分层就能提高抽样的效率。例如，可将一国划分为低地区域（具有有关土地利用类别的某些特性）与高地区域（具有相应类别的不同特性）。如果每层同质，只要利用每层有限的样本就能取得精确的总体估值。第二个问题对于为所有有关的行政区域提供特定准确度结果的目的来说至关重要，但在需将抽样的数据与其它现有数据集一起合用的情况下亦很重要，后者是利用具有相同行政或法律边界的不同议定书收集的。

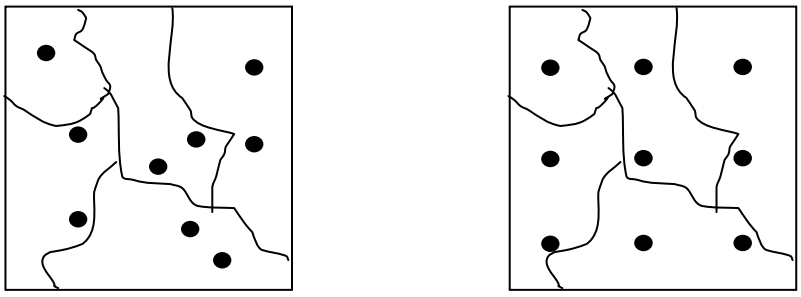
利用遥感数据或地图数据认定各层（土地利用类别细分纳入抽样调查）的界线，在下述情况下会导致误差：有些面积可能被错误地归类同时又把确实应属于该特定类别的其它面积遗漏了。此种误差可能导致最后估值出现重大偏差，因为为抽样而认定的面积届时将不会对应于目标总体。只要存在可能发生这类误差的明显风险，*优良作法*是利用地面实际数据来评估此类误差的潜在影响。

在报告温室气体排放或清除的数据取自现有的大规模清单如国家森林清单时，方便的做法是适用该项清单的标准估计程序，只要它们是基于可靠的统计原则。此外，*分层后*（即在进行实地调查后根据遥感或地图辅助数据界定各层）意味着有可能利用新的辅助数据来提高效率而无须改变基本的实地设计（Dees 等人，1998 年）。利用这种估计原则，上段指出的偏差风险亦能降低。

系统抽样

基于抽样的森林或土地用途调查一般利用样点或样地，其有关特点被记录下来。这里一个重要的问题是关于这些地点或地块的布局。合适的做法往往是将地块分配在小集群中，以便在一次基于抽样的调查覆盖大面积时最大限度地减少差旅费。采用集群抽样，（就森林抽样而言）考虑到林分的规模，地块间的距离应大到足以避免重大的地块间相关性。一个重要的问题是地块（或地块集群）是应完全随机布局还是利用一个正规的格网系统地布局，该格网系统被随机置于有关的面积上（见图 3A.3.2）。一般来说，有效的做法是利用系统抽样，因为在多数情况下，这将提高估值的精确度。系统抽样还简化实地工作。

图 3A.3.2 简单的随机地块布局（左）和系统布局（右）



简单地说，系统随机抽样一般优于简单随机抽样，原因是，抽样地块将均匀地分布到目标面积的所有部分[3] 如采用简单随机抽样，一个面积的有些部分可能有许多地块而其他部分却可能没有任何地块。

永久样地和时间序列数据

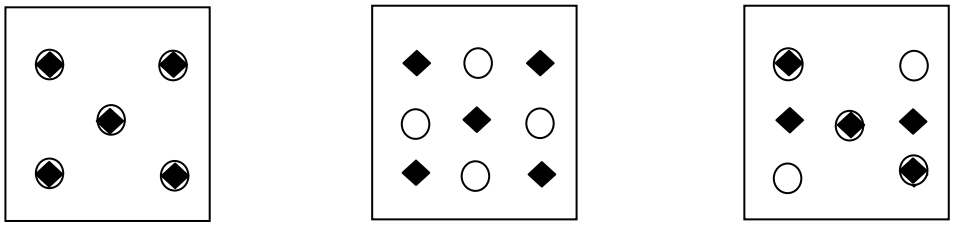
温室气体清单必须对现状和随时间发生的变化（例如在土地利用类型和碳库方面）均作评估。对变化的评估最为重要，并且它涉及长期重复抽样。测量之间的时间间隔应根据导致变化的事件的频率并根据报告的要求而确定。一般说来，5-10 年的取样间隔就已足够，但在许多国家，业已可获得关于数十年来自精心设计的调查数据，特别是在林业部门。尽管如此，由于要求每年报告估值，将需要应用内插和外推法。如果没有足够长的时间序列可加利用，或许需要在时间上进行倒推以捕捉碳储量变化的动态情况。

在进行重复抽样时，每次都要评估所需的关于这些面积或碳储量现状的数据。然后通过计算时间 *t+1* 时的状况与时间 *t* 时的状况之差异来估计变化。有 3 种通用的抽样设计可用于变化估计：

- 两次抽样都利用相同的抽样单位（永久抽样单位）；
- 两次抽样都利用不同的、独立的抽样单位（临时抽样单位）；
- 抽样之间可更换部分抽样单位而其它单位保持不变（部分更换抽样）。

图 3A.3.3 显示了这三种方法。

图 3A.3.3 利用不同的永久和临时抽样单位的配置来估计变化



相同集（永久地块）　独立集（临时地块）　部分更换抽样（永久和临时地块）

○ 第 1 次测量的抽样单位

◆ 第 2 次测量的抽样单位

永久样地估计变化的效率一般高于临时地块，因为较易区分实际趋势与只是变更地块选择引起的差别。但是，利用永久样地亦有某些风险。如果永久样地的位置为土地管理者所知（例如通过对地块作出明显标志），就有对永久地块的管理将不同于其它面积管理的风险。如果出现这种情况，该地块将不再

[3] 在不寻常的情况下，当该地带有一个正规的分布模式与系统的网格体系可能吻合时，系统抽样导出的估计数可能不如简单随机抽样精确。不过，通过朝另一方向确定网格体系的走向，一般可以解决此类潜在的问题。

具有代表性，而将有产生偏差结果的明显风险。如果认为可能出现上述类型的风险，*优良作法*是将某些临时地块作为对照样本进行评估，以确定这些地块上的条件是否偏离永久地块上的条件。

利用部分更换的抽样法可以解决依靠永久地块的部分潜在问题，因为能够更换那些据信受到了不同待遇的地点。部分更换抽样法可以利用，不过估计程序变得复杂了（Scott 和 Köhl，1994 年；Köhl 等人，1995 年）。

在只利用临时地块时，总体变化仍可估计，但将不再可能研究不同类别间的土地用途转化，除非可将一个时间量纲引入抽样。通过利用辅助数据例如关于过去土地状况的地图、遥感或行政记录，就能做到这一点。这将把额外的不确定性引入评估，除了凭专家判断外可能难以对其量化。

3A.4.1 估算面积的取样方法

评估土地利用类别面积或面积变化方法取决于抽样。利用抽样可以两种不同的方法估计面积或面积变化：

- 利用比例进行估计；
- 直接估计面积。

第一种办法要求调查区域的总面积已知，而且抽样调查只提供不同土地利用类别的比例。第 2 种办法不要求总面积已知。

两种办法均要求评估位于清查面积内给定数目的抽样单位。抽样单位的选择可采用简单的随机抽样或系统抽样（参见图 3A.3.2）。系统抽样一般提高面积估值的精度，尤其是在大片土地上出现不同土地利用类别时。还可采用分层方法来提高面积估计的效率；在这种情况下，*优良作法*是在每层独立执行下文说明的程序。

在估计比例时，假定抽样单位是无量纲的点，不过在确定土地利用类别时必须考虑每个点周围的小区域。样地亦可用于面积估计，不过该原则在这里不再进一步阐述。

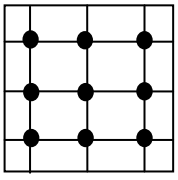
翻译：小泽智度

3A.5.1 根据比例估算面积

一个清查区域的总面积一般已知。在这种情况下，不同土地利用类别的面积可根据面积比例来评估。在采用这一办法时，清查面积被一个确定数目的样点所覆盖，并为每个点确定土地用途。然后通过用样点总数去除位于特定类别中的样点数来计算每个土地利用类别的比例。通过用总面积乘以每个类别的比例来获得每个土地利用类别的面积估值。

表 3A.3.1 举例说明这种程序。求得一个面积估值的标准误差的计算方法是：$A\sqrt{(p_i \bullet (1-p_i))/(n-1)}$，其中$P_i$是特定土地利用类别中样点的比例，A是已知总面积，而n是样点总数。[4] 关于A_i，即土地利用类别i的估算面积的置信区间是 95%，以±2 倍于标准误差粗略给出。

表 3A.3.1
根据比例估算面积的示例

抽样程序	比例估计	估算的土地利用类别面积	标准误差
	$p_i = n_i / n$	$A_i = p_i \cdot A$	$s(A_i)$
	$p_1 = 3/9 \cong 0.333$	$A_1 = 300$ 公顷	$s(A_1) = 150.0$ 公顷
	$p_1 = 2/9 \cong .222$	$A_2 = 200$ 公顷	$s(A_2) = 132.2$ 公顷
	$p_1 = 4/9 \cong .444$	$A_3 = 400$ 公顷	$s(A_3) = 158.1$ 公顷
	合计 = 1.0	总计 = 900 公顷	

[4] 要注意的是，在适用系统抽样时，本公式只是近似的。

其中：

A = 总面积（= 示例中 900 公顷）

A_i = 估算的土地利用类别 i 的面积

n_i = 位于土地利用类别 i 中的样点数

n = 样点总数

在连续调查间土地用途从类别 *i* 变为类别 *j* 的情况下，土地用途变化所涉的面积，可通过引入类别 Aij 来作出估计。

3A.3.6 直接估算面积

只要清查总面积已知，有效的做法是通过评估比例来估计面积和面积变化，因为这种程序将导致最高的准确度。在清查总面积未知或其不确定性不可接受的情况下，可采用另外一种涉及直接评估不同土地利用类别面积的程序。只有进行系统抽样时这种办法才能采用；每个样点将代表对应于抽样布局格网单位大小的一个面积。

例如，在样点选自点间距离为 1000 米的平方系统格网时，每个样点将代表一个面积 1 千米·1 千米 = 100 公顷。这样，如果有 15 个地块属于有关的特定土地利用类别之内，面积估值将是 15·100 公顷 = 1500 公顷。

TB店：小泽智库

附件 3A.4　　建立方法 3 数据集的可能方法概论

图 3A.4.1　　方法 3 概论：对全面空间覆盖的土地利用的直接和反复评估

说明

在方法 3 下，国家分成诸如格网单位或小多边形的空间单位。在本例中，网格单位用于面积的细分。网格单位通过遥感和/或地面调查进行抽样，以确定土地利用面积，其估计范围用网格下的灰线显示。在解释土地利用中，遥感还能全面覆盖所有的网格单位（图 3A.4.1A）。可用网格单位的样本进行地面调查，地面调查可用来直接确定土地利用，以及帮助解释遥感数据。网格单位样本可规则分布（图 3A.4.1B），亦可不规则分布（图 3A.4.1C），例如在更可能发生土地转化的情况下给予更大的覆盖。可使用网格单位制作概述图，它们亦可以合并为多边形（图 3A.4.1D）。这个方法的最后结果可以表现为一个在空间明晰的土地利用转化矩阵。

时间 1　　**时间 2**

图 3A.4.1A 遥感技术能覆盖所有网格单位

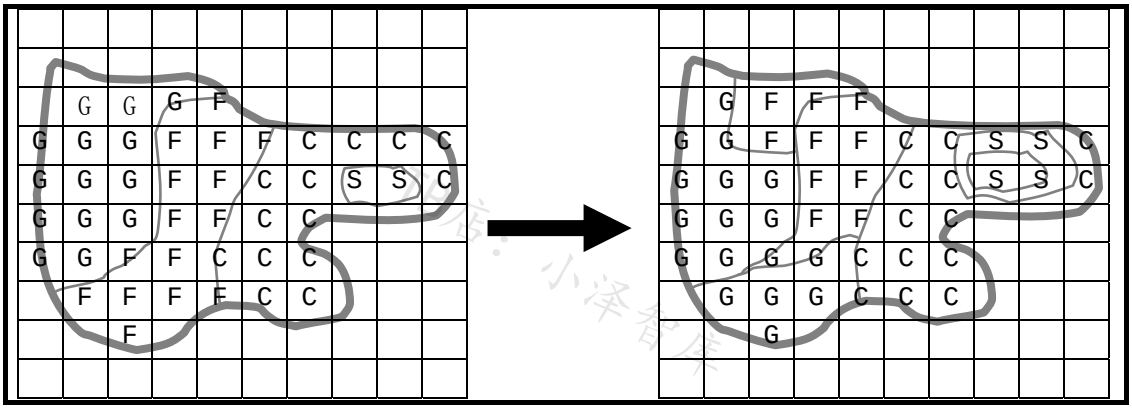
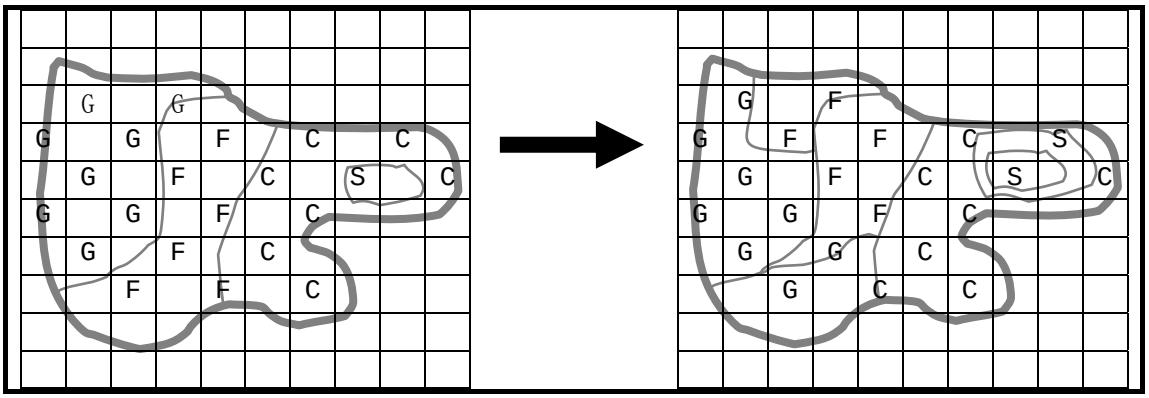


图 3A.4.1B 网格单位规则分布



时间 1 **时间 2**

图 3A.4.1C 网格单位不规则分布

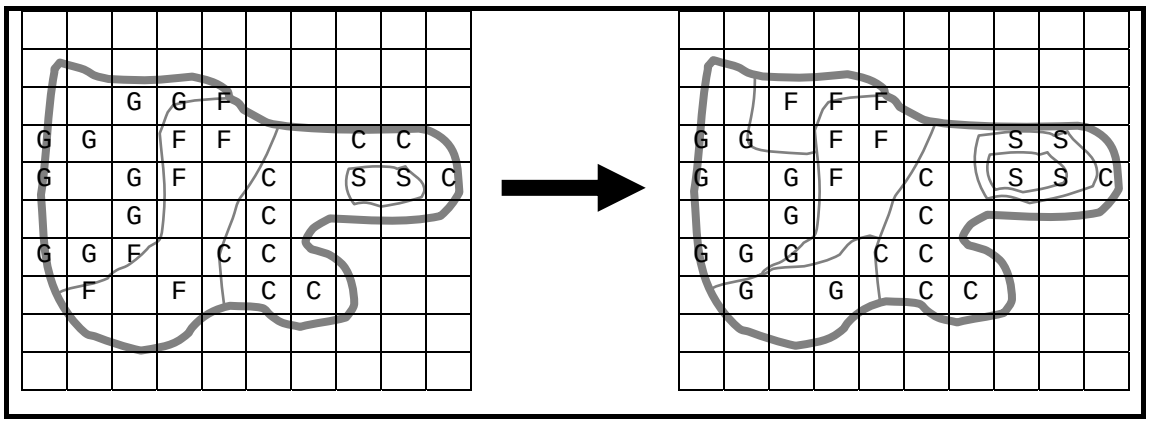
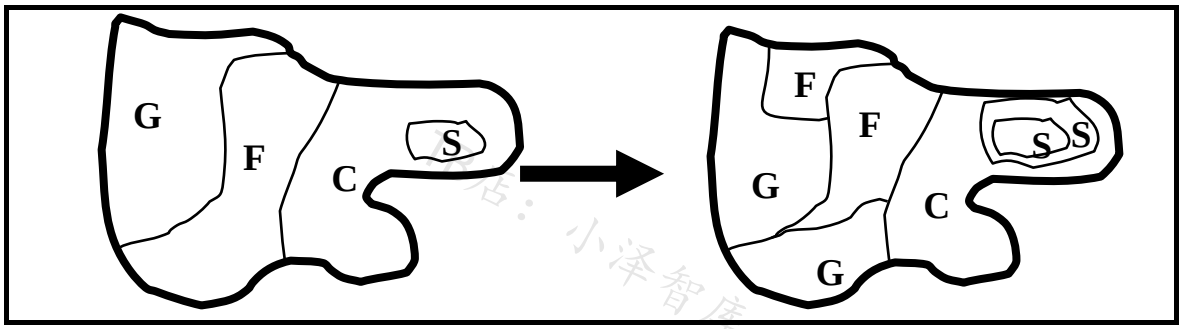


图 3A.4.1D 可使用网格单位制作概述图，它们亦可以合并为多边形。



注：F = 林地， G = 草地， C = 农田， W = 湿地， S = 聚居地， O = 其他土地。

当采用方法 3 时，清单编制者应该：

- 采用与本章提供的建议一致的抽样策略。这一策略应确保数据无偏差，必要时还能得到相应增加。抽样单位的数量和位置或许需要不时变化，以便始终具有代表性。
- 在使用遥感数据的情况下，可使用本章（遥感技术）中阐述的地面参考数据制定一种将其解释纳入土地类别的方法。需要非常小心，要通过成像获得的土地覆盖信息准确分配到土地利用类别中。常规的森林清单或其它调查数据可用于这一目的。必须避免分错土地类型的类别和通过地面调查或分辩率非常高的遥感数据建立地图准确性。常规做法是建立这样一个矩阵[5] 即对于任何特定的土地分类来说，它将显示错误分类成为另外一些候选分类中的比例。
- 建立将用于估计碳储量变化、排放和清除的那些土地类别面积和面积变化的置信区间
- 衍生属于不同土地利用转化的各种国家面积概况表

[5] 有时称为混乱矩阵。

附件 3A.5　　缺省气候和土地分类

将气候带进行分类，以采用排放和库变化因子估算生物量、死有机物质和土壤碳库的变化。图 3A.5.1 提供了缺省气候分类，并且可以采用图 3A.5.2 中的分类方案获取分类。这个分类应该用于方法 1，因为缺省因子和库变化因子是用这个方案获得的。要注意的是，气候带进一步细分为生态区域，以采用方法 1 估算生物量碳库变化（参见第 4 章，表 4.1）。如果采用方法 2 和方法 3，清单编制者可以选择与国家特定排放和库变化因子一起建立国家特定气候分类。*优良作法*是在所有土地利用类型，采用相同的分类，不论是缺省还是国家特定的。因而，在国家清单中采用统一的气候分类，将库变化和排放因子分配给每个池。

将土壤进行分类，以采用参考碳库和库变化因子估算土壤碳库变化和土壤 N_2O 排放（即估算排水后的有机土壤的 N_2O 排放必须将有机土壤进行分类）。有机土壤存在于湿地中或已经进行了排水并转化为其它土地利用类型（如，林地、农田、草地、聚居地）。有机土壤的确定依据下文所列的标准 1 和 2 或标准 1 和 3（粮农组织，1998 年）：

5. 1.有机层的厚度大于或等于 10cm。当混合土壤达到 20cm 深度时，小于 20cm 的一个层必须含 12%或更多的有机碳。
6. 2. 从未被水浸透几天以上的土壤必须含超过 20%的有机碳重量（即约 35%的有机质）。
7. 3. 土壤会被水浸透，并：
   a. 如果土壤不含粘土，至少要含 12%的有机碳重量（即大约 20%的有机质）；或者
   b. 如果土壤含 60%或更多的粘土，至少要含 18%的有机碳重量（即大约 30%的有机质）；或者
   c. 对于含中等量粘土的土壤，含中等比例量的有机碳。

其它类型的土壤被归为矿质土。缺省矿质土壤分类见：图 3A.5.3“基于美国农业部（USDA）分类学的土壤类型分类”（美国农业部，1999 年）和图 3A.5.4“世界土壤资源参比基础分类”（粮农组织，1998 年）（注：两种分类产生相同的 IPCC 缺省土壤类型）。缺省矿质土壤分类应该与方法 1 一起使用，因为缺省参考碳库和库变化因子是依据这些土壤类别得出的。如果采用方法 2 和方法 3，清单编制者可以选择与建立国家特定参考碳库和库变化因子（或在有机土壤的情况下建立排放因子）一起，建立用于矿质和/或有机土壤的国家特定分类。*优良作法*是在所有土地利用类型中使用相同的分类。

图 3A.5.1　　划定主要气候带，更新自《1996 年 IPCC 指南》

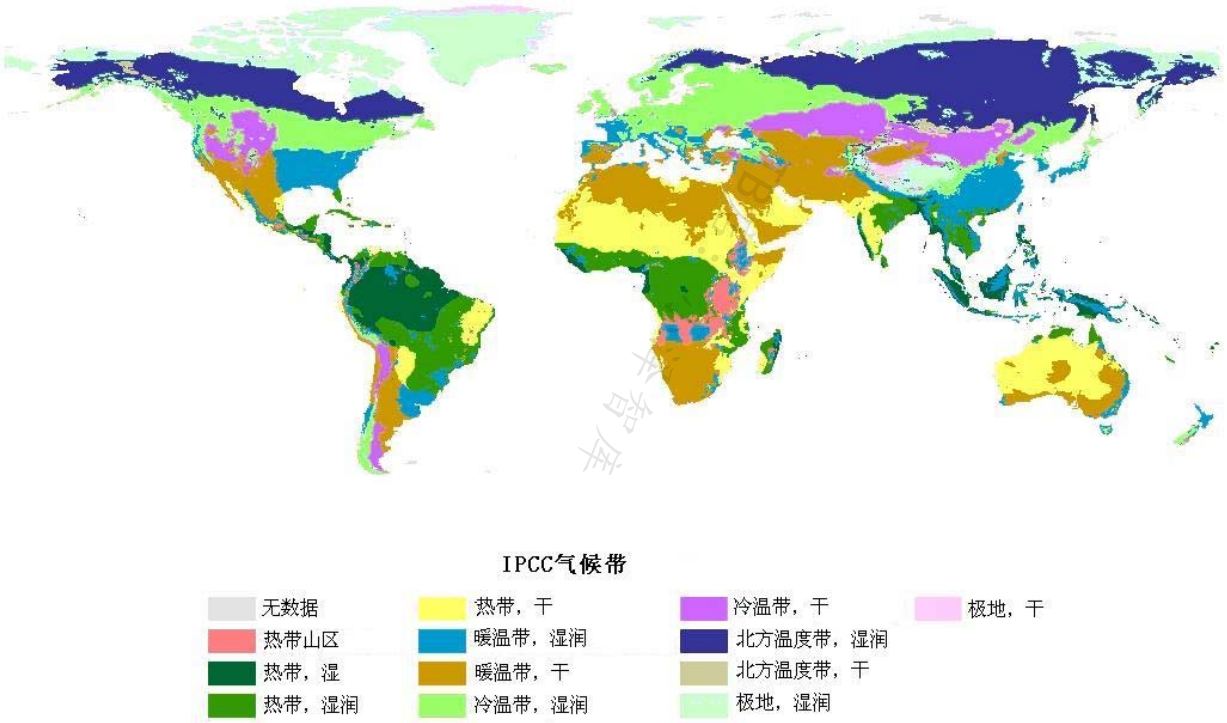


图 3A.5.2　　缺省气候带的分类方案分类基于海拔高度、年平均温度（MAT）、年平均降水量（MAP）、年平均降水量与可能蒸发量的比例（MAP:PET）和霜冻发生量

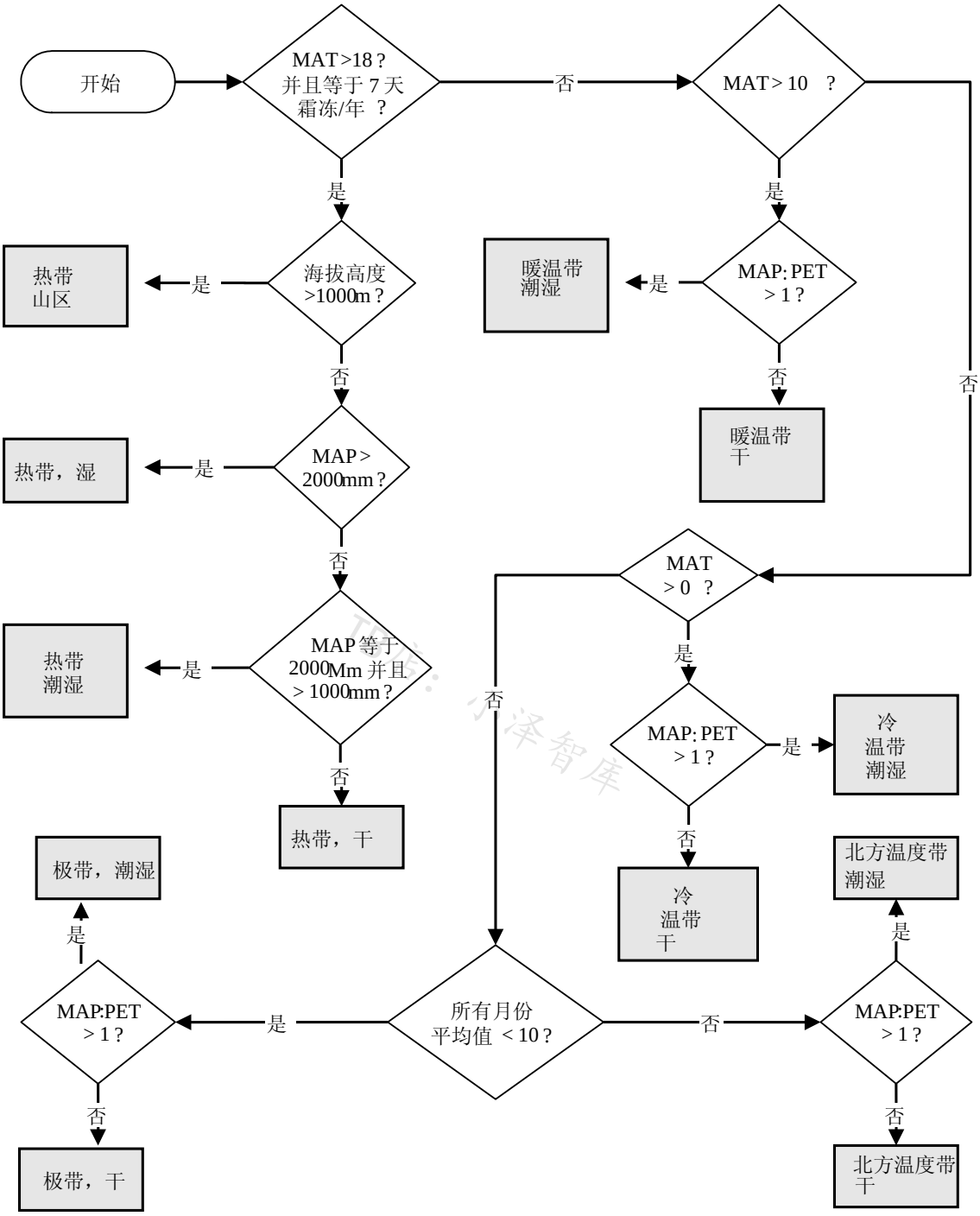


图 3A.5.3　　基于美国农业部分类学的矿质土壤分类方案

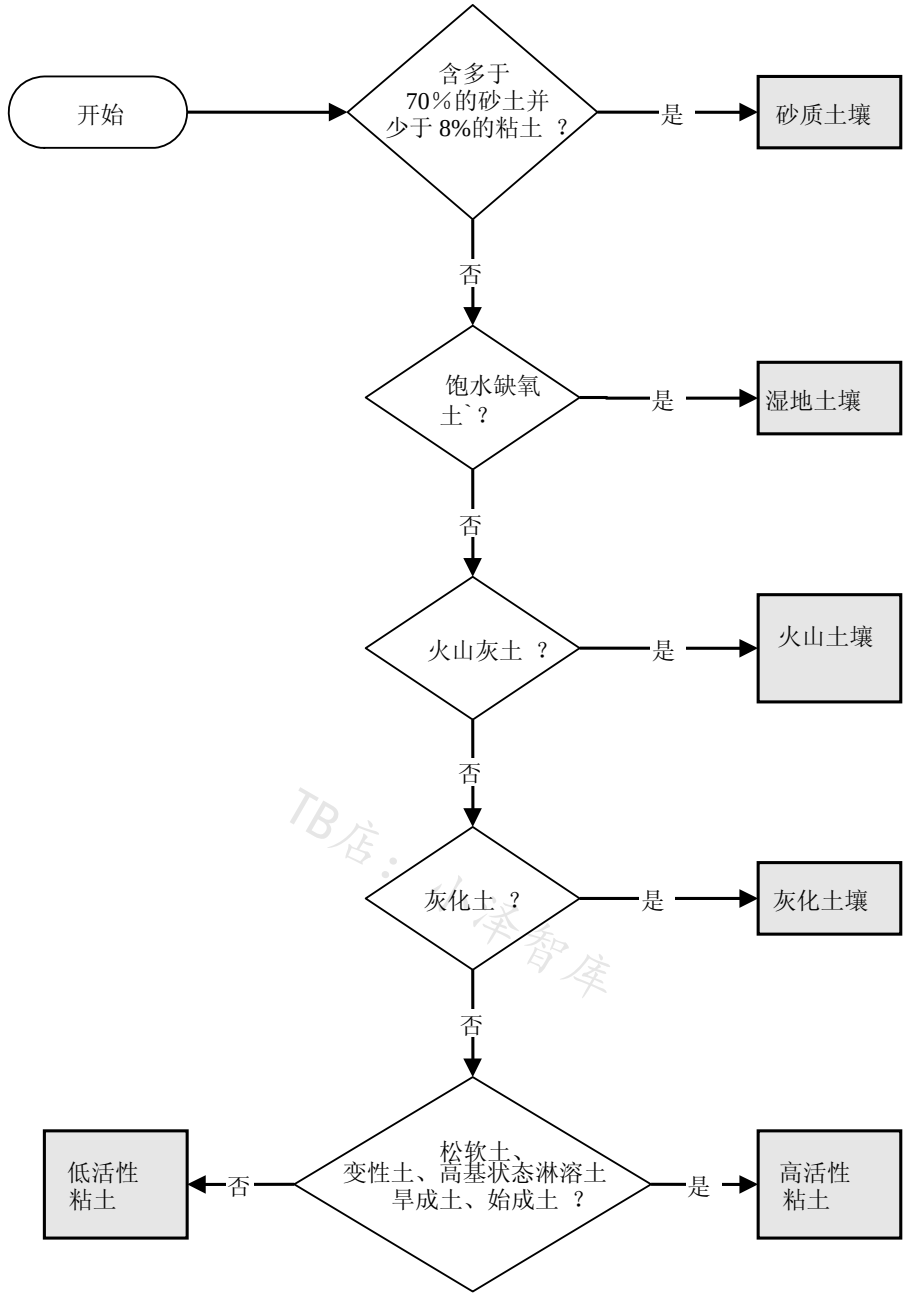
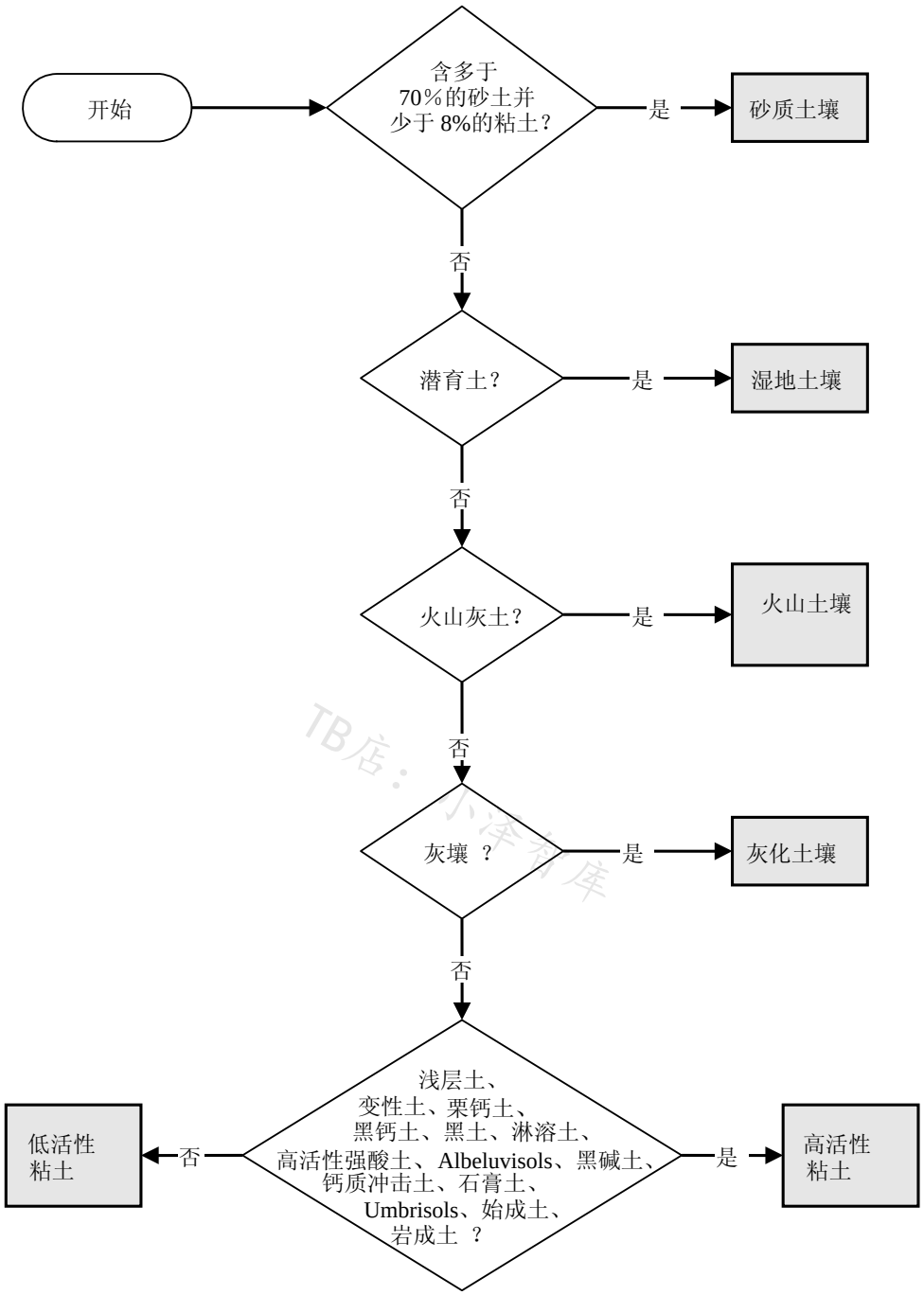


图 3A.5.4　　基于世界土壤资源参比基础（WRB）分类的矿质土壤类型的分类方案



TB店：小李书库

参考文献

Congalton, R.G. (1991). A review of assessing the accuracy of classifications of remotely sensed data. *Remote Sensing of Environment* **37**(1), pp. 35-46.

Darby, H.C. (1970). Doomsday Book – The first land utilization survey. *The Geographical Magazine* **42**(6), pp. 416 – 423.

FAO (1995). Planning for Sustainable use of Land Resources: Towards a New Type. Land and Water Bulletin 2, Food and Agriculture Organisation, Rome Italy, 60 pp.

IPCC (1997). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories. Houghton J.T., Meira Filho L.G., Lim B., Tréanton K., Mamaty I., Bonduki Y., Griggs D.J. Callander B.A. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

Scott, C.T. and Kohl, M. (1994). Sampling with partial replacement and stratification. *Forest Science* **40** (1):30-46.

Singh, A. (1989). Digital change detection techniques using remotely sensed data. *Int. J. Remote Sensing* **10**(6), pp. 989 – 1003.

Swanson, B.E., Bentz, R.P. and Sofranco, A.J. (Eds.). (1997). Improving agricultural extension. A reference manual. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

USGS (2001). http://edcdaac.usgs.gov/glcc/

TB店：小泽智库

第 4 章

林地

TB店：小泽智库

作者

Harald Aalde（挪威）、Patrick Gonzalez （美国）、 Michael Gytarsky （俄罗斯联邦）、 Thelma Krug （巴西）、 Werner A. Kurz （加拿大）、Stephen Ogle （美国）、John Raison（澳大利亚）、 Dieter Schoene（粮农组织）和 N.H. Ravindranath（印度）

Nagmeldin G. Elhassan （苏丹）、Linda S. Heath（美国）、Niro Higuchi（巴西）、Samuel Kainja （马拉维）、Mitsuo Matsumoto（日本）、María José Sanz Sánchez （西班牙）和 Zoltan Somogyi （欧洲委员会/匈牙利）

参加作者

Jim B. Carle （粮农组织） 和 Indu K. Murthy （印度）

TB店：小泽智库

目录

4 ..... 林地 4.6
4.1 导言 4.6
框 4.1 详细的程度 4.7
4.2 仍为林地的林地 4.11
4.2.1 生物量 4.11
框 4.2 评估森林中生物量和碳的生物量换算和扩展系数 4.13
4.2.2 死有机物质 4.20
4.2.3 土壤碳 4.22
4.2.4 生物量燃烧产生的非 CO_2 温室气体排放 4.26
4.3 转化为林地的土地 4.27
4.3.1 生物量 4.28
框 4.3 确定转化为林地的土地的*优良作法*方式的样例 4.32
4.3.2 死有机物质 4.35
4.3.3 土壤碳 4.37
4.3.4 来自生物量燃烧的非 CO_2 温室气体排放 4.40
4.4 完整性、时间序列、质量保证/质量控制和报告及归档 4.41
4.4.1 完整性 4.41
4.4.2 制定一致的时间序列 4.41
4.4.3 质量保证和质量控制 4.41
4.4.4 报告及归档 4.42
4.5 表格 4.44
附件 4A.1 林地的词汇表 4.70
参考文献 4.77

图

图 4.1 全球生态带，基于观测到的气候和植被格局（粮农组织，2001 年） 4.8
图 4.2 1995 年全球森林和土地覆盖 4.10

表

表 4.1 气候域（粮农组织，2001 年），气候区域（第 3 章），以及生态带（粮农组织，2001 年） 4.43
表 4.2 森林和土地覆盖类别 4.44
表 4.3 地上部生物量的碳比例 4.45
表 4.4 地下部生物量与地上部生物量比例（R） 4.46
表 4.5 缺省生物量换算和扩展系数（BCEF） 4.47
表 4.6 用于管理森林中排水有机土壤的排放因子 4.50
表 4.7 森林中的地上部生物量 4.50
表 4.8 人工林中的地上部生物量 4.51
表 4.9 天然森林中地上部生物量的净生长 4.54
表 4.10 热带和亚热带人工林中地上部生物量的净生长 4.56
表 4.11a 选择性人工林树种的地上部净材积生长 4.58
表 4.11b 部分人工林树种的年均增量（出材材积的生长） 4.59
表 4.12 方法 1 估算的生物量值，来自表 4.7–4.11 （除了表 4.11B） 4.60
表 4.13 热带树种的基本木材密度 （D） 4.61
表 4.14 选择性温带和北温带树类的基本木材密度（D） 4.69

框

框 4.1 详细的程度 4.7
框 4.2 评估森林中生物量和碳的生物量换算和扩展系数 4.13
框 4.3 确定转化为林地的土地的*优良作法*方式的样例 4.32

TB店：小泽智库

4 林地

4.1 导言

本章提供的方法，可估算林地和*转化为林地的土地*上生物量、死有机物质以及土壤有机碳变化产生的温室气体排放和清除。本方法基于《1996 年 IPCC 国家温室气体清单修订本》（《1996 年 IPCC 指南》）和《关于土地利用、土地利用变化和林业方面的优良作法指南》（*GPG-LULUCF*）。本章：

- 论述第 1 章中认定的所有 5 种碳汇和相同土地区域内不同池间的碳转移；
- 包括人类活动引起的管理森林的碳库变化，例如建立及采伐人工林、商业性采伐、燃木采集和其他管理做法等，此外还包括火烧、风暴、虫害、病害和其他扰乱引起的天然损失；
- 提供简单（方法 1）方法和缺省值，并概述了估算碳库变化的高层级方法的方式；
- 提供估算生物量燃烧产生的非 CO_2 温室气体排放的方法（第 11 章论述了其他非 CO_2 排放，如土壤中的 N_2O 排放）；
- 其使用应该结合第 2 章中对方法及公式的通用描述和第 3 章中描述的获取一致面积数据的方法。

如第 1 章中所定义的，《指南》仅提供管理森林中温室气体源和汇的估算和报告方法。各国应该长期一致地应用关于管理森林的国家定义。国家定义应该包括所有会受到人类干预的森林，包括森林保护、增加造林、促进天然再生林、商业性木材生产、非商业性燃木采集和管理土地的撂荒的所有管理做法。

本章未涉及采伐的木材产品（HWP），而本卷第 12 章对其有所涉及。

管理林地分为两个亚类，其指南和方法分别见下两节：

- 4.2 节 “仍为林地的林地”
- 4.3 节 “转化为林地的土地”

4.2 节论述的方法学，可应用于已超过达到新土壤碳水平所需过渡期（缺省是 20 年）成为林地的土地。4.3 节适用于在那个过渡期内转化为林地的土地。20 年间隔作为土地利用发生变化后碳库变化的过渡期的缺省长度。按上述两种类别区分国家林地，是*优良作法*。过渡期的实际长度取决于一个特定国家或地区的自然和生态状况，并且可能不同于 20 年。

实行管理的原未管理森林，可进入清单，应该包括在*转化为林地的土地*中。转化为其他土地利用的未管理森林列入清单中转化后的土地利用类别，具有新土地利用类别适合的过渡期。

如果不能获取土地转化和涉及周期的相关数据，缺省假设是所有管理森林土地均属于*仍为林地的林地*类别，使用 4.2 节中的指南估算温室气体（GHG）排放量和清除量。

相关碳汇和非 CO_2 气体

下文给出了已提供了方法的碳汇和非 CO_2 气体：

- 生物量（地上部和地下部生物量）
- 死有机物质（死木和枯枝落叶）
- 土壤有机质
- 非 CO_2 气体（CH_4、CO、N_2O、NO_X）

为估算进行的碳汇和非 CO_2 气体的选择，取决于汇的重要性和为每个土地利用类别所选的层级。

森林土地利用分类

每公顷的温室气体排放量和清除量的变化取决于，立地因素、森林或人工林类型、林分发展阶段和管理做法。*优良作法*是将林地分为多种亚类，以降低生长率和其他森林参数的变量，并降低不确定性（框 4.1）。《指南》采用粮食及农业组织建立的最新生态地带（参见 4.5 节中的表 4.1 和本章中的图 4.1）和森林覆盖（参见 4.5 节中的表 4.2 和本章中的图 4.2）分类作为缺省（粮农组织，2001 年）。如果存在并且合适，国家专家应根据其他数据要求，采用更详细的分类用于他们国家。

框 4.1
详细的程度

森林类别分为同质的亚类，如果可能在一国内区域或区域以下一级进行分层，这样可以降低温室气体排放和清除估算的不确定性。为了简洁性和明晰性，本章讨论在国家一级和数量相对较少的林地亚类的排放和清除估算。这种详细程度旨在与缺省输入数据的现有来源、碳含量和其他假设相匹配。然而重要的是，这些指南的使用者应当明白，鼓励他们尽可能在更细的程度进行温室气体排放清单的计算。许多国家可以获得的关于森林和土地利用变化信息，比本章中建立缺省值所用的信息更详细。如果适合的话，基于下述原因应该使用这些数据：

1. 地区一级而不是国家一级的地理细节

专家可能发现，一国内多个区域的温室气体估算，必须可以捕捉生态系统类别、生物量密度、烧除的清邑生物量比例等的重要地理变量。

2. 按亚类划分的更细程度专家可以进一步划分已推荐的土地利用类别和亚类，以反映气候、生态或种类、森林类别、土地利用或林业做法、燃木采集方式等的重要差别。

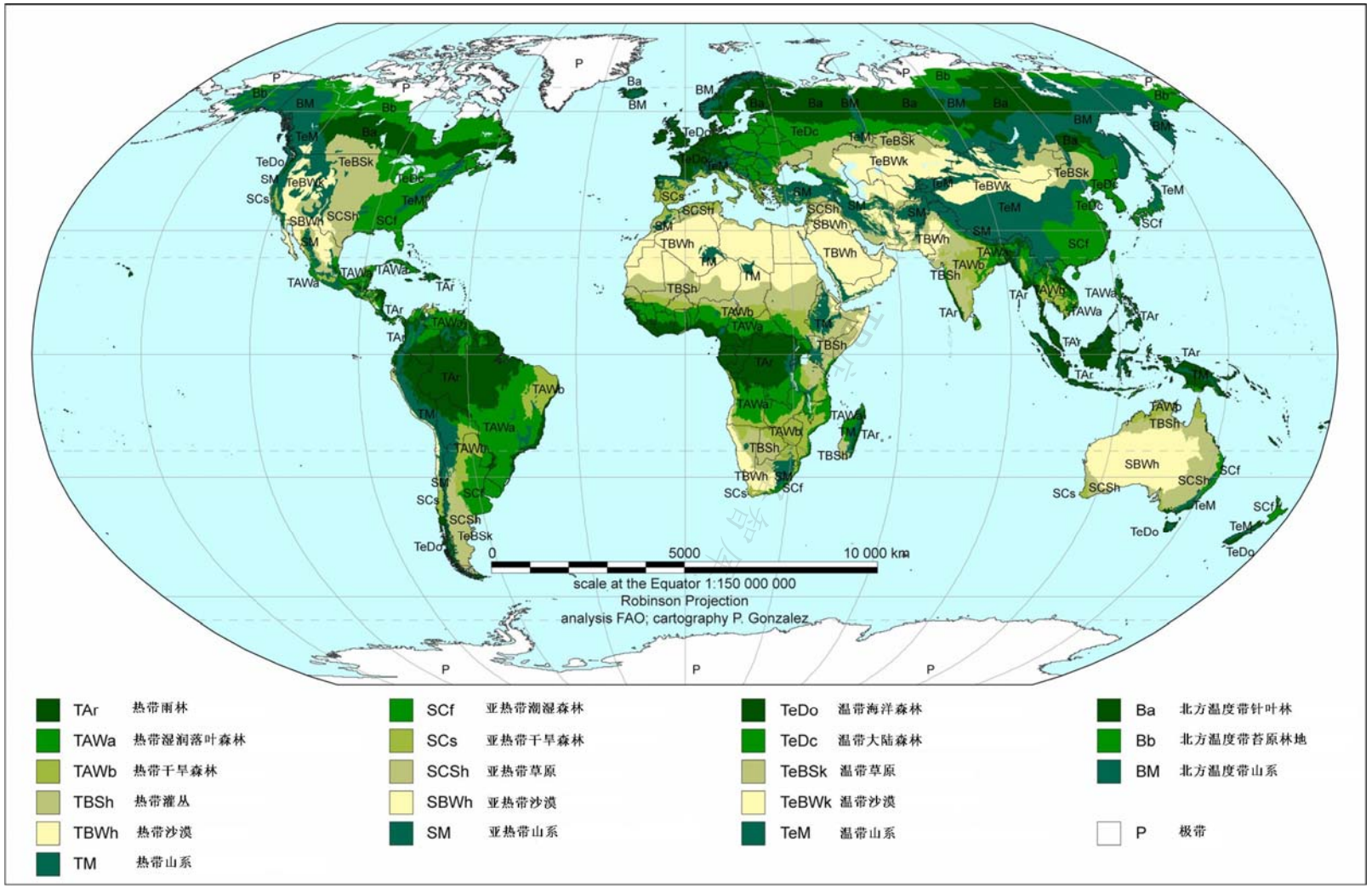
在任何情况下，以更精细的分类均不会改变估算方法的基本性质，但是除了本章提供的缺省外，一般还需要附加数据和假设。一旦使用国家专家会确定最合适的详细程度，估算了温室气体排放量，结果应该被汇总到国家一级和这些指南要求的标准类别。这将允许在所有参与国中对结果进行比较。一般说来，还应该报告用于更细程度的数据和假设，以确保方法的透明性和可重复性。

术语

估算生物量库和变化的方法中使用的术语，需要与粮食及农业组织（FAO）所用的术语和定义保持一致。粮农组织是方法 1 计算中的森林和其它土地利用类别活动数据和排放因子的主要来源。FAO 术语样例有：生物量增长、平均年增量、生物量损失和木材清除。附件 4A.1 中的词汇表包括了这些术语的定义。

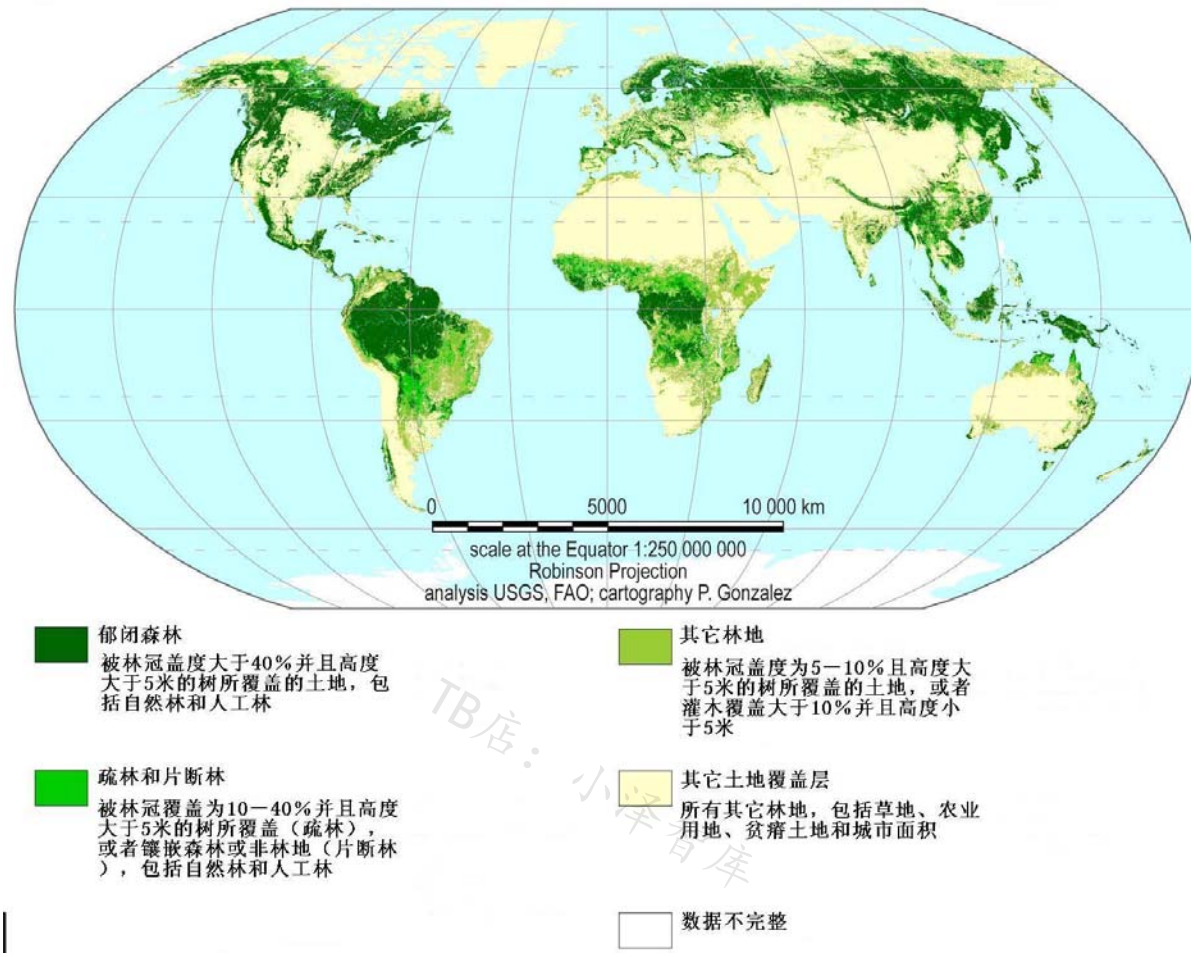
IPCC 知识智库

图 4.1　　全球生态带，基于观测到的气候和植被格局（粮农组织，2001 年）。地理信息系统数据见： http://www.fao.org.



TB店：小泽智库

图 4.2 **1995 年全球森林和土地覆盖。森林数据的原始空间分辨率为 1 平方千米[美国地质调查局（Loveland 等，2000 年）和粮农组织（2001 年）分析]地理信息系统数据见： http://www.fao.org.**



4.2 仍为林地的林地

本节讨论了已经属于林地超过 20 年（缺省）或超过国家特定过渡期的管理森林。*仍为林地的林地*（FF）的温室气体清单要求：估算 5 种碳汇（即地上部生物量、地下部生物量、死木、枯枝落叶和土壤有机质）中碳库的变化，以及非 CO_2 气体的排放量。4.3 节论述了在过去 20 年转化为林地的土地（例如，从农田和草地）中温室气体排放和清除的估算方法。第 2 章中给出了估算林地年度碳库变化的一套一般公式。

4.2.1 生物量

本节介绍了生物量增加和损失的估算方法。增加包括生物量生长总量（地上和地下部）。损失是圆木清除/采伐、燃木清除/采伐/采集和火烧、虫灾、病害和其它扰乱引起的损失。当发生这样的损失时，地下部生物量亦会减少，并转成死有机物质（DOM）。

4.2.1.1 方法的选择

第 2 章描述了两种方法，即：基于估算生物量的年度变化（来自对生物量增加和损失的估算）的*增加-损失方法*（公式 2.7），和估算时间 t_2 和时间 t_1 时总生物量碳库差别的*库-差别方法*（公式 2.8）。

生物量增加-损失方法可适用于所有层级，但是库-差别方法更适合于方法 2 和方法 3。这是因为，一般来说库-差别方法为生物量相对大的增加或减少或在进行了非常准确的森林清查情况下提供更可靠的估算结果。对于混交林分的林区，和/或在与生物量总量相比生物量变化非常小的情况下，库-差别方法存在的清查误差可能大于预期变化。除非定期清查除了立木蓄积量外，还能给出死有机物库的估值，否则应该清楚意识到，仍然需要关于死亡率和损失的其它数据，用来估算转移到死有机物质、采伐的木材产品的数量和扰乱引起的排放。当使用库-差别方法时，为了能获得可靠的结果，随后的清查亦必须采用相等的覆盖面积。因此，在合适的层级选用增加-损失或库-差别方法将是一个专家判断的问题，专家应当考虑到国家清查系统、来自生态调查的数据和信息的可获性、森林所有权格局、活动数据、换算和扩散系数以及成本效益分析等因素。

应该使用第 1 章图 1.2 所示的决策树，来指导不同层级间的选择。这将促进可获资源的有效利用，考虑这个类别的生物量是否为第 1 卷第 4 章所描述的重要的碳汇或关键类别。

方法 1（生物量增加-损失方法）

即使在不能获取活动数据和排放/清除因子的国家特定估值的情况下，方法 1 亦是可行的，并且当仍为林地的林地上生物量碳汇的变化相对较小时，方法 1 亦可以适用。此方法要求将生物量碳增加减去生物量碳损失（公式 2.7）。可以采用增加-损失方法估算生物量中的年度碳库变化，其中估算了生物量生长引起的年度碳库增加和生物量损失引起的年度碳库减少。

- 使用公式 2.9 估算生物量碳库的年度增加，其中每一森林亚类下的面积乘以每年每公顷干物质吨数的年均增量。
- 因为生物量增长通常以出材材积或地上部生物量计算，所以用地下部生物量与地上部生物量的比例估算地下部生物量（公式 2.10）。或者，可以采用生物量换算和扩展系数（$BCEF_I$）直接将出材材积（米 ^{3}）换算为总生物量（公式 2.10）。
- 如果 $BCEF_I$ 值不存在并且生物量扩展系数（BEF）和基本木材密度（D）值是分别估算的，可作如下换算：

$$BCEF_I = BEF_I \bullet D$$

  生物量扩展系数（$BCEF_I$）将出材材积扩大到地上部生物量总材积，以计算树、林分和森林的非出材组分。BEF_I 是无量纲。

- 表 4.7 和 4.8 给出了受扰乱影响的森林面积的平均地上部生物量；表 4.9、4.10 和 4.12 提供了地上部生物量年均净增长值；表 4.11A 和 4.11B 提供了净材积年度增量值；表 4.13 和 4.14 给出了木材密度；以及表 4.4 给出了地下部生物量与地上部生物量的比例（R）。参阅框 4.2 关于将立木蓄积材积、材积增量和木材清除量换算和扩大到生物量的详细解释。

- 在部分生态系统中，基本木材密度（D）可能影响森林生物量的空间分布（Baker 等，2004b）。没有所需的亚层一级木材密度测量数据的方法 1 方法的使用者，可以通过估算 2–3 个主要物种占总森林生物量的比例并采用特定种类木材密度值，计算木材密度值（表 4.13 和 4.14）的加权平均，来估算木材密度。
- 使用公式 2.11 估算年度生物量损失或生物量碳库减少，其中要求估算木材清除（公式 2.12），燃木清除（公式 2.13）和扰乱（公式 2.14）引起的年度碳损失。使用公式 2.20 估算转移到死有机物质中的生物量数量，基于死亡引起的年度生物量碳损失的估值（公式 2.21）和转移到残余物中的年度碳量的估值（公式 2.22）。
- 采用干物质的碳比例（表 4.3）将生物量估值换算为碳值。

当某一类别（或亚类）中的生物量库或其变化至为重要或关键类别时，*优良作法*是选择高层级方法进行估算。方法 2 或方法 2 的选择，取决于可获数据和模式的类型和精确性，活动数据空间分解的程度和国家具体情况。

如果采用通过方法一（参见第 3 章）收集的活动数据，并且不可能使用附加数据来确定*由林地转化*和*转化为林地*的土地量，则清单编制者应该采用上文描述的用于*仍为林地的林地*的方法 1 估算所有林地上生物量中的碳库。

方法 2

当活动数据和排放/清除因子的国家特定估值可以获得或可以以合理费用收集时，各国可使用方法 2。与方法 1 相同，方法 2 使用公式 2.7-2.14（除了公式 2.8）。各种类木材密度值（表 4.13 和 4.14）可计算来自各种类森林清单数据的生物量。如果能获取必要的国家特定数据，在方法 2 可使用库-差别方法（公式 2.8）。

方法 3

有关生物量碳库变化估算的方法 3 可允许采用多种方法，包括基于过程的模式。由于各国清查方法、森林条件和活动数据不同，国与国间的实施方法亦可能不同。因此，方法 3 的一个关键问题是要将使用的数据、假设、公式和模式的有效性和完整性编写成透明的文档。当使用库-差别方法（公式 2.8）时，方法 3 要求使用详细的国家森林清单。这可能需要辅以适合国情的异速生长公式和模式 [例如，Chambers 等，（2001 年）和 Baker 等，（2004a 年）用于 亚马孙；Jenkins 等，（2004 年）和 Kurz and Apps （2006 年）用于北美； 和 Zianis 等，（2005 年）用于欧洲]，这样可直接估算生物量增长量。

框 4.2
评估森林中生物量和碳的生物量换算和扩展系数[1]

森林清查和操作记录通常以米 ^{3} 出材材积记录立木蓄积量、净年度增量或木材清除量，这排除了非出材地上部组分，如树冠、树枝、细枝条、树叶、树桩和地下部组分（根）。

另一方面，生物量和碳库及变化的评估，集中于总生物量、生物量增长量和生物量清除量（采伐量），包括非出材组分，以吨干物质的形式表示。可以采用一些方法获取森林生物量及其变化。可用两种方式获取地上部生物量及变化，即：

（1）直接测量实地抽样树的属性，如直径和高度，并一次或定期应用种类特定的异速生长公式或基于这些公式的生物量表格。

（2）间接转换森林清单的现有材积数据，例如立木蓄积量、净年增量或木材清除量的出材材积（Somogyi 等，2006 年）。

后一种方法可能通过应用生物量回归函数进行转换，这种函数通常直接以立木蓄积密度（米 ^{3}/公顷）和树龄、生态带或其它变量的函数，表示物种或物种群生物量（吨/公顷）或其变化率（Pan 等，2004 年）。

比这些生物量回归函数更常见的，将一种单个离散转换系数[2] 应用于出材材积，来获取地上部生物量及其变化：

（1） 生物量扩展系数（BEF）将立木蓄积量、净年增量或木材清除量的出材材积的干重[3] 扩大到计算树、林分和森林的非出材组分。在应用这类 BEFs 前，必须将出材材积（米 ^{3}）乘以称为基本木材密度（D，吨/米 ^{3}）的转换系数，转换为干重（吨）。BEFs 是无量纲，因为它们可在重量单位间进行转换。当 BEFs 基于干重实际测定时，并且当地应用的基本木材密度广为人知时，此方法能得出最好的结果。

（2）生物量换算和扩展系数（BCEF）将换算和扩展结合起来。它们有量纲（吨/米 ^{3}）并以单独乘法立木蓄积量，年度净增量或木材清除量（米 ^{3}）直接转换成地上部生物量、地下部生物量或生物量清除量（吨）。

BCEFs 更为方便。它们能直接应用于基于材积的森林清查数据和操作记录，并不需要采用基本木材密度。当 $BCEF_S$ 从当地取得并直接基于出材材积时, 它们能提供最佳结果。

BCEF 和 BEF 数学关系为：

$$BCEF_S = BEF_S \bullet D$$

应用这个公式需要慎重，因为基本木材密度与生物量扩展系数趋于相关。如果用相同的抽样树确定 D、BEF 或 BCEF，转换将不会产生误差。然而，如果不能确切获知基本木材密度，两种系数之间的转换可能产生误差，因为 BCEF 隐含着特定的未知基本木材密度。理想地，所有换算和扩展系数均可以获取或在当地核查其适 用性。

BEF 和 BCEF 随着林分年龄的函数减少，随着立木蓄积密度（每公顷的立木蓄积材积）增加而减少。这是因为出材材积与总材积的比例增加。在低立木蓄积密度或对于年轻林分来说，会迅速降低，对老龄林分和较高林分密度来说，会趋于平稳。

[1] 请参见词汇表（附件 4A.1）中关于术语的定义。

[2] 这些转换系数通常以离散的形式加以应用，它们还可以以立木蓄积密度、年龄或其它变量的连续函数的形式表示和描述。

[3] 在部分应用中，生物量扩散系数将商品材组分的干重扩大到包括树根总生物量，或者将出材材积扩大到地上部或总生物量材积（Somogvi 等，2006 年）。像本文件所使用的一样，生物量扩展系数通常将出材组分（包括树皮）的干重转换成地上部生物量，根部除外。

GPG-LULUCF 仅提供了缺省 BEF 的平均值及较大的范围，并提供关于特定国家从这些范围如何选择适用值的一般指南。为了方便选择更可靠的缺省值，本文件以表 4.5 中立木蓄积密度函数提供缺省系数。因为文献中有更全面和更新的数据，表 4.5 仅含 BCEF 的缺省。始终具有国家特定基本密度和 BEF 的国家，可以应用它们按 上文提供的公式来计算国家特定 BCEF。

适用于立木蓄积和净年增量的 BCEF 或 BEF 是不同的。在本文件中，采用以下符号：

$BCEF_S$：适用于立木蓄积的生物量换算和扩展因子；将立木蓄积的出材材积转换为地上部生物量。

$BCEF_I$：适用于年净增量的生物量换算和扩展因子；将年净增量的出材材积转换为地上部生长量。

$BCEF_R$：适用于木材清除的生物量换算和扩展因子；将出材生物量转换成总生物量（包括树皮）。由于采伐造成的损失（参见 4A.1 的词汇表），用于木材和燃料清除的 $BCEF_R$ 和 BEF_R 会大于立木蓄积的。如果不知关于采伐损失的国家特定值，缺省是硬木为 10%而针叶树为 8%（Kramer 和 Akca，1982 年）。通过将 $BCEF_S$ 除以（1 - 0.08）（用于针叶树）和（1 - 0.1）（用于阔叶树）可以得到木材清除的缺省换算和扩展因子。

*优良作法*是按层估算立木蓄积生物量、地上部生物量增长量和地上部生物量清除量；将这些层编写成文件；并汇总事后结果。采用上文描述的方法将得出地上部生物量及其变化。通过适用地下部生物量与地上部生物量的比例，必须将结果扩大为总生物量。

4.2.1.2 排放因子的选择

增加-损失方法要求符合本国每种森林类型和气候带的地上部生物量增长量、生物量换算和扩展系数（BCEF）、BEF 和/或基本木材密度，以及同包括木材清除、燃木清除和扰乱引起的损失在内的生物量损失有关的排放因子。

版权：小泽智库

年度生物量碳增加， ΔC_G

地上部生物量平均增长量（增量），G_W

方法 1

方法 1 采用地上部生物量增长（GW）的缺省值，见表 4.9、4.10 和 4.12。如果存在，*优良作法*是对于与国家更相关的不同森林类型采用其它地区的缺省值。

方法 2

方法 2 采用更多的国家特定数据来计算地上部生物量增长，Gw 来自国家特定立木蓄积的年度净增量（I_V）。表 4.11a 和 4.11b 提供 I_V 的缺省值。表 4.5 提供了关于 I_V 的合并生物量换算和扩展系数（$BCEF_I$）的缺省因子。还可以使用关于生物量扩展系数（BEF_I）和基本木材密度（D）的单独数据，将现有数据换算为 Gw。表 4.13 和 4.14 提供了基本木材密度的缺省值。

方法 3

在方法 3 下，基于过程的估算将利用详细的森林清查或监测系统，含有关于立木蓄积和过去及预计的年度净增量的数据以及直接关于生物量和生物量生长的立木蓄积或净年度增量的函数。还可能通过过程模拟获取年度净增量。还应该纳入具体碳比例和基本木材密度。

森林清单通常提供清查年森林立木蓄积量和年度净增量的状况。当清单年和报告年不吻合时，内插或外推年度净增量或者通过模式估算增量应该与关于采伐和扰乱的数据一起使用，以更新所关注年的清单数据。

地下部生物量增长量（增量）

方法 1

作为与《1996 年 IPCC 指南》一致的缺省假定，地下部生物量增量可为零。或者，采用地下部生物量与地上部生物量比例（R）的缺省值来估算地下部生物量的增长量。表 4.4 提供了这些缺省值。严格说来，这些地下部生物量与地上部生物量的比例仅对库有效，但如果它们应用于短期内地上部生物量增长时，将不会发现可感知的误差。

方法 2

应该采用国家特定的地下午生物量与地上部生物量比例来估算不同森林类型的地下部生物量。

方法 3

最好应将地下部生物量直接纳入计算总生物量增量和损失量的模式。或者，可能使用国家或区域确定的地下部生物量与地上部生物量比例或回归公式（例如，Li 等，2003 年）。

年度生物量碳损失，ΔC_L

木材清除引起的生物量损失，$L_{木材清除}$和 $L_{燃木}$

当计算通过生物量清除的碳损失时，需要以下因子：木材清除（H）、整树或部分树的燃木清除（FG）、基本木材密度（D）、地下部生物量与地上部生物量比例（R）、碳比例（CF）、木材清除的 BCEF。所有木材清除均代表森林生物量池的一个损失，第 12 章提供了估算采伐的木材产品中年度碳库变化的指南。

扰乱，$L_{扰乱}$

其它碳损失的估算要求关于受扰乱影响的面积（$A_{扰乱}$）和这些森林面积生物量（B_W）的数据。需要受扰乱影响的森林类型的地上部生物量的估值以及地下部生物量和地上部生物量比例和扰乱中损失的生物量比例。

第 2 章，表 2.4、2.5 和 2.6 提供了燃料生物量消耗值、排放因子和燃烧因子，在高层级下需要用这些因子来估算在火烧中损失的生物量比例和转移到死有机物质的生物量的比例。

方法 1

平均生物量随着森林类型和管理做法而变化。缺省值见表 4.9 和 4.10。在火烧情况下，从地上部生物量（包括下层林木）的燃烧的燃料排放出 CO_2 和非 CO_2 。火烧可能消耗很高比例的下层植被。在其他扰乱的情况下，部分地上部生物量转移到死有机物质中，并且在方法 1 下，假设受到扰乱的面积中所有生物量在扰乱年被释放。

方法 2

在方法 2 下，扰乱引起的生物量变化将按森林类别、扰乱类型和强度加以考虑。生物量的平均值获自国家特定数据。

方法 3

除了计算与方法 2 相似的损失，方法 3 还可以使用模式，一般采用关于扰乱年和扰乱类别的空间参考或空间明晰信息。

4.2.1.3 活动数据的选择

管理林地的面积

依据不同森林类型、气候、管理体系和区域，所有层级均需要关于管理林地面积的信息。

方法 1

方法 1 利用可从以下途径获取的森林面积数据：国家统计资料、林业机构（它可能拥有关于不同管理做法面积的信息）、资源保护机构（特别是为天然更新而管理的面积）、市政当局和测绘机构。应按照第 3 章的规定，进行交叉检验以确保数据表述的完整性和一致性，避免遗漏或重复计算。如果无国家数据可以利用，可从国际数据来源获取总量信息（粮农组织，1995 年；粮农组织，2001 年；TBFRA，2000 年）。*优良作法*是利用国家来源来核实、验证和更新粮农组织的数据。

方法 2

依据不同森林类型、气候、管理体系和区域，方法 2 使用国家界定的国家数据集，其分辨率足以确保关于土地面积的适当表述符合本卷第 3 章的规定。第 3 章的方法二与方法 2 相符。

方法 3

方法 3 使用的关于经营林地的国家数据有着不同来源，主要是国家森林清单、土地利用和土地利用变化登记册或遥感数据。这些数据应充分说明转变为林地的所有土地并按气候、土壤和植被类型分列。可以使用不同森林类别的地理参考面积追踪不同土地利用类型的面积变化，采用第 3 章中的方法三。

木材清除

为了计算生物量库变化和碳汇转移，清单需要关于木材清除的数据，包括燃木清除和扰乱引起的生物量损失。除了工业目的木材清除外，还可能有小规模加工的木材清除或土地拥有者直接卖给消费者。

这些数量可能不包括在官方统计资料里，并且可能需要通过调查进行估算。来自伐倒树的树枝和树冠的燃木必须要从转移到死木池中的量里减去。还必须从生物量中减去受扰乱影响的地区上拯救的木材，确保方法 1 清单中没有重复计算，其中假设受扰乱所影响的地区中的生物量已经释放到大气层中。

在使用生产统计资料中，使用者必须要慎重处理所涉及的单位。重要的是要核查原始数据中的信息是否被报告在生物量、去皮材积或带皮材积中，以确保扩展系数仅在适合时使用并保持一致。

除非受不含补充数据的方法一土地表述所限制，所有林地均算在*仍为林地的林地*下，来自正在转化为另一土地利用的林地的木材清除不应该列在*仍为林地的林地*的损失报告中，因为这些损失已报告在新土地利用类别中。如果木材清除的统计资料不包括关于土地的分层信息，那么应该从总木材清除量中减去相当于来自林地转化而来的土地的生物量损失的生物量。

圆木采伐情况公布在欧洲经委会/粮农组织《木材公报》并载于粮农组织《林产品年鉴》。后者主要依据各国提供的数据。在无官方数据时，粮农组织提供基于现有最可靠信息的估值。通常，年鉴延后两年面世。

方法 1

粮农组织数据可用作第 2 章公式 2.12 中 H 的缺省值。圆木数据包括从森林清除的以立方米报告的所有木材（去皮）。在 $BCEF_R$ 使用前，去皮数据需要换算为带皮数据。采用树皮百分比完成去皮到带皮材积的换算。

方法 2

应使用国家特定数据。

方法 3

应该在为报告所选的空间分辨率下，使用不同森林类别的国家特定木材清除数据。

燃木清除

对燃木清除引起的碳损失进行估计，需要关于年度清除的燃木材积（FG）、基本木材密度（D）。各国用不同的方法采集燃木，从普通采伐、使用部分树到收集死木各不相同。许多国家燃木构成了生物量损失的最大组分，因而这些国家需要可靠的估值。如果可能，应该区分来自*仍为林地的林地*和转化为其它利用的林地的燃木清除。

方法 1

粮农组织提供关于所有国家燃木和木炭消费数据的统计资料。粮农组织统计资料是基于各国相关机构/部门所提供的资料，并且在部分情况下，由于国家数据收集和报告系统的限制，不能完整计算整个燃木和木炭清除。因此，在方法 1 下，粮农组织的统计资料可直接使用，但应通过粮农组织国家数据来源，如林业部或农业部或任何统计组织，检查其是否完整。应该用关于燃木消费的地区调查或当地研究补充粮农组织或任何国家估值，因为燃木收集有多种来源，森林、木材加工过程的残余物、农场、家园、农村公共地等。如果在国内可以获得更完整的信息，就应该使用。

方法 2

如有，应使用国家特定数据。可利用燃木清除的区域调查来核实和补充国家或粮农组织数据源。国家一级总计燃木清除的估计，可通过对不同收入水平的城乡住户、产业和单位进行区域级调查。

方法 3

应以方法 3 模式所要求的分辨率使用来自国家级研究报告中的燃木清除数据，包括非商业性燃木清除。燃木清除应该与森林类型和地区相关联。

整个调查中，关于*仍为林地的林地*上的燃木清除的多种方法，应该在地区一级或细分的层面上进行计算。应查明燃木来源，以确保没有重复计算。

扰乱

关于所有欧洲国家按类型分列的自然扰乱的速率和影响的数据库（Schelhaas 等，2001 年），可登录：http://www.efi.fi/

环境规划署关于全球烧除面积的数据库，可登录：http://www.grid.unep.ch/

不过，应注意的是，环境规划署数据库只对 2000 年有效。在许多国家，燃烧面积年度间的变化幅度很大，所以这些数字将不提供具代表性的平均数。许多国家保留自己的扰乱统计资料，例如 Stocks 等，（2002 年），这些可用于方法 2 或方法 3 （Kurz 和 Apps，2006 年）。

还应查阅森林资源评估 2005（粮农组织，2005）的扰乱数据。

4.2.1.4 方法 1 计算步骤

下文概述了用缺省方法估算生物量中碳库变化（ΔC_B）的步骤：

步骤 1：按照第 3 章的指导意见（表述土地面积的办法），按本国所采用的类型，将*仍为林地的林地*的面积（A）归类为不同气候或生态带的森林类型。作为参考，*GPG-LULUCF*（IPCC，2003 年）的附件 3A.1 提供了按区域和国家分列的国家一级森林面积和年度森林面积变化的数据，作为一个比较手段。另外，粮农组织还定期提供面积数据；

步骤 2：采用面积和生物量增长的估值来估算仍为林地的林地中年度生物量增加（ΔC_G），对国家中存在的每一森林类别和气候带，使用第 2 章中的公式 2.9 和 2.10。

步骤 3：利用第 2 章中的公式 2.12 来估算木材清除引起的年度碳损失（$L_{木材清除}$）；

步骤 4：利用 2 章中的公式 2.13 来估算燃木清除引起的年度碳损失（$L_{燃木}$）；

步骤 5：利用第 2 章中的公式 2.14 来估算扰乱引起的年度碳损失（$L_{扰乱}$），避免重复计算木材清除和燃木清除中已经包括的损失；

步骤 6：根据步骤 3-5 中估算的损失，利用第 2 章中的公式 2.11 来估算生物量损失引起的年度碳库减少（ΔC_L）；

步骤 7：利用第 2 章中的公式 2.7 来估算生物量中的年度碳库变化（ΔC_B）。

TB店：小泽智库

样例：接下来的示例表明了计算生物量中年度碳库变化（ΔC_B）的增加-损失方法（方法 1），利用第 2 章中的公式 2.7[$\Delta C_B = (\Delta C_G - \Delta C_L)$]，用于一个位于欧洲温带大陆森林地带的假设国（4.5 节表 4.1）：

- 该国内*仍为林地的林地*的面积（A）为 100 000 公顷（参见第 3 章的面积分类）；
- 这是一个树龄为 25 年的松树林，平均地上部立木蓄积材积为 40 米^3/公顷；
- 出材圆木采伐（带皮）（H）为 1 000 立方米/年；
- 整个树燃料木材清除（$FG_{树}$）为 500 立方米/年；
- 虫害扰乱的面积是 2000 公顷/年，地上部生物量所受影响为 4 吨干物质/公顷。

生物量年度增加（ΔC_G）为年均生物量增量（G_{TOTAL}）、土地面积（A）与干物质的碳比例（CF）的乘积；第 2 章中的公式 2.9，[$\Delta C_G = \sum_{ij} (A \bullet G_{TOTAL} \bullet CF)$]。对给定的值——地上部生物量年度增长量（$G_W$）、地下部生物量与地上部生物量比例（R）及 4.5 节中缺省数据表格——利用第 2 章中公式 2.10 计算 G_{TOTAL}。

对于假设国，

G_W = 4.0 吨干物质/公顷/年（表 4.9）；

R = 0.29 吨干物质/吨干物质，地上部生物量为 50-100 吨/公顷（表 4.4，对于地上部生物量根据表 4.7）；

G_{TOTAL} = 4.0 吨干物质/公顷/年 ● (1 + 0.29) = 5.16 吨干物质/公顷/年 （公式 2.10）；及

CF = 0.47 吨碳/吨干物质（表 4.3）。

因此，（公式 2.9）：ΔC_G = 100 000 公顷 ● 5.16 吨干物质/公顷/年 ● 0.47 吨碳/吨干物质 = 242 520 吨碳/年。

生物量损失（ΔC_L） 是由木材清除（$L_{木材清除}$）、燃料木材采集（$L_{燃木}$）和扰乱（$L_{扰乱}$）引起的年度损失的总和，第 2 章中的公式 2.11。

用第 2 章中公式 2.12 计算*木材清除（$L_{木材清除}$）*，出材圆木（带皮）（H）、生物量换算扩展系数（$BCEF_R$）、采伐木材中的树皮比例（BF）、地下部生物量与地上部生物量比例（R）、干物质碳（CF）比例和缺省表格，4.5 节。

对于假设国，

$BCEF_R$：= 1.11 吨干物质/ 米^3（表 4.5，根据立木蓄积材积 40 米^3/公顷）；

BF = 0.1 吨干物质/ 吨干物质。 R = 0.29 吨干物质/ 吨干物质， 地上部生物量为 50 - 150 吨/公顷 （表 4.4， 表 4.7 提及地上部生物量）； 及

CF = 0.47 吨碳/吨干物质（表 4.3）。

$L_{木材清除}$ = 1 000 米^3/年 ● 1.11 吨干物质 /米^3 (1 + 0.29 + 0.1) ● 0.47 吨碳 /吨干物质

= 725.16 吨碳/年（公式 2.12）。

*燃木清除（$L_{燃木清除}$）*的计算使用：第 2 章中公式 2.13、整树的木材清除（FG 树）、生物量换算扩展因子（$BCEF_R$）、地下部生物量与地上部生物量比例（R）、干物质碳（CF）比例和 4.5 节的缺省表。对于假设国，

$BCEF_R$ = 1.11 吨干物质/ 米^3（表 4.5，根据立木蓄积材积 40 米^3/公顷）；

R = 0.29 吨干物质/吨干物质，地上部生物量为 50-100 吨/公顷（表 4. 4，对于地上部生物量根据表 4. 7）；及

CF = 0.47 吨碳/吨干物质（表 4.3）。

$L_{燃木清除}$ = 500 米^3/年 ● 0.75 吨干物质 /米^3 (1 + 0.29) ● 0.47 吨碳 /吨干物质

= 336.50 吨碳/年（公式 2.13）。

*扰乱引起的生物量中的年度碳损失（$L_{扰乱}$）*的计算使用：第 2 章公式 2.14、扰乱面积（$A_{扰乱}$）、受影响的平均地上部生物量（B_W）、地下部生物量与地上部生物量比例（R）、干物质碳比例（CF）、扰乱中损失的生物量比例（fd）和 4.5 节中的缺省表。对于假设国，

R = 0.29 吨干物质/吨干物质，地上部生物量为 50-100 吨/公顷（表 4.4，对于地上部生物量根据表 4.7）；

CF = 0.47 吨碳/吨干物质（表 4.3）；fd= 0.3

$L_{扰乱}$ = 2000 公顷/年 ● 4.0 吨干物质/公顷 (1 + 0.29) ● 0.47 吨碳/吨干物质 ● 0.3

= 1 455.12 吨碳/年（公式 2.14）

生物量损失引起的年度碳库减少（ΔC_L），

CL = 725.16 吨碳/年+ 336.50 吨碳/年+ 1 455.12 吨碳/年

= 2 516.78 吨碳/年（公式 2. 11）

生物量中的年度碳库变化（ΔC_B）

使用第 2 章，公式 2.7[$\Delta C_B = (\Delta C_G - \Delta C_L)$]，

ΔC_B = 24 2520 吨碳/年 - 2 516.78 吨碳/年 = 240 003.22 吨碳/年

4.2.1.5 不确定性评估

本节考虑与为*仍为林地的林地*的所作清单估值有关的特定来源不确定性。估计国家具体的和/或分解的数值，需要获得比下文给出的更准确的不确定性信息。第 1 卷第 3 章提供了与基于抽样的研究有关的不确定性信息。关于排放因子和活动数据不确定性估值的现有文献有限。

排放和清除因子

粮农组织（2006 年）提供了用于森林碳因子的不确定性估值；基本木材密度（10-40%）；工业化国家管理森林中的年度增量（6%）；立木蓄积（工业国家 8%，非工业国家 30%）；工业国家总合的天然损失（15%）；木材和燃木清除（工业国家 20%）。

Hakkila 的研究中（1968、1979 年），在芬兰，松树、云杉和桦树的基本木材密度的不确定性在20%以下。相同种类林分间的变率应当低于相同种类单一树木的变率或充其量与之持平。在芬兰，松树、云杉和桦树的生物量扩展系数的不确定性为 10%左右（Lehtonen 等，2003 年）。

在 8 个亚马孙热带森林清单地块中，总合的测量错误导致少于 10 年期的底面积变化的估值误差为 10-30%（Phillips 等，2002 年）。

木材密度和生物量扩展系数的不确定性的主要来源为林分年龄、物种构成和结构。为了减少不确定性，鼓励各国制定适合它们条件的国家或区域特定生物量扩展系数和 BCEFs。如果没有国家或区域特定的数值可以利用，应检查排放和消除因子缺省参数的来源并审查它们是否符合该国的具体条件。

引起年度增量变化的原因包括气候、立地增长条件和土壤肥力。人工更新和管理林分的变化小于天然森林。提高估值准确性的主要方法与按森林类型适用分层的国家特定或区域增量有关。如果使用增量缺省值，应清楚表明估值的不确定性并编制成文件。方法 3 可使用按种类、生态带、立地生产力和管理强度分层的增长曲线。相似的方法亦例行用于木材提供计划模型中，并且此信息可以纳入碳计量模型中（例如，Kurz 等，2002 年）。

关于商业性采伐的数据较为准确，不过由于非法采伐和税收规定导致低报，数据可能并不完整或有偏差。直接采集和利用、未出售的传统木材，可能未列入任何统计数据。各国必须慎重考虑这些问题。发生风暴和虫害后从森林清除的木材量在时间和材积两方面均差异很大。对这类损失无法提供缺省数据。有关这些损失的不确定性的估算，可根据从森林直接提取的损坏木材量或使用随后用于商业和其它目的的损坏木材的有关数据。如果将燃木材积与采伐分开处理，有关的不确定性可能很大，因为传统采集相关的不确定性很高。

活动数据

面积数据的获权应采用第 3 章中的指南或来自粮农组织（2000 年）。工业国家估算的森林面积估值的不确定性大约在 3%左右（粮农组织，2000 年）。

4.2.2 死有机物质

第 2 章里已经提供了关于死有机物质（DOM）池（枯枝落叶和死木）中碳库变化的估算方法的一般描述。

本节集中于*仍为林地的林地*中死有机物质池中碳库变化的估算方法。方法 1 假设 DOM 池中的净碳库变化为零，因为方法 1 中简单的输入和输出公式不宜用来捕捉 DOM 池的动态。想要量化 DOM 动态的国家需要建立方法 2 或方法 3 方法学。在 DOM 是关键类别的国家，应该采用高层级方法并估算 DOM 变化。

死木（DW）池包括粗碎木片、死粗根、现存死树中的碳，以及其它未包括在枯枝落叶或土壤碳汇中的物质。估算死木池的大小和动态实际上有着许多局限性，特别是与现场测量相关的局限性。一般说来，与从死木（DW）池转移到枯枝落叶及土壤池的速率和向大气层的排放量的估值相关的不确定性很高。林分间死木量的变化很大，在管理土地（Duvall 和 Grigal，1999 年；Chojnacky 和 Heath，2002 年）和非管理土地（Spies 等，1988 年）上均是如此。死木的数量取决于最后扰乱以来的时间、最后扰乱的类型、扰乱中的损失、扰乱时的投入的生物量（死亡率）（Spies 等，1988 年）、自然死亡率、衰减率和管理（Harmon 等，1986 年）。

可以采用库-差别方法或增加-损失方法估算枯枝落叶净累积率。后者需要估算每年的枯枝落叶量（包括所有的叶、细枝条、果实、花、根和树皮）减去枯枝落叶年分解率的余量。此外，扰乱可以增加和清除枯枝落叶池的碳，影响枯枝落叶池的大小和组成成分。在林分发展的早期阶段，枯枝落叶动态取决于最后扰乱的类型和强度。当扰乱向死有机物质（DOM）池转移生物量时（例如被风吹走或被昆虫杀死），枯枝落叶池会一直减少到损失为枯枝落叶投入所补偿。当扰乱已经清除枯枝落叶（例如野火），在林分发展的早期阶段，如果枯枝落叶的投入超过衰减，枯枝落叶池会增加。管理做法如木材采伐、烧除残余物和整地等，会改变枯枝落叶的特性（Fisher 和 Binkley，2000 年），但是很少研究报告明确纪录管理对枯枝落叶碳产生的影响（Smith 和 Heath，2002 年）。

4.2.2.1 方法的选择

第 2 章图 2.3 中的决策树为执行估算程序而选择适合层级提供指南。共同描述了关于死木和枯枝落叶的方法选择，因为用于两者的公式是相同的，但分别计算这两种池的估值。

DOM 池中碳库变化的估算需要关于死木和枯枝落叶池的碳库变化估值（参阅第 2 章中的公式 2.17）。

方法 1

方法 1 假设死木和枯枝落叶池处于平衡状态，这样假设 DOM 池中的碳库变化为零。对于森林中的森林类型、扰乱或管理状况发生明显变化的国家，鼓励其使用方法 2 或方法 3 建立国家数据，以量化这些变化带来的影响和报告碳库变化及非 CO_2 排放的结果。

方法 2 和方法 3

可以获得估算死木和枯枝落叶中碳库变化的两种一般方法。存在相似的方法可估算生物量碳库变化，并且估算 DOM 变化的方法选择，可能受生物量碳库变化估算方法的选择的影响。

*增加-损失方法：*增加-损失方法采用死木和枯枝落叶池投入与损失的质量平衡，来估算一个具体时期中的库变化。这涉及估算*仍为林地的林地*的管理面积和进出死木及枯枝落叶池的年均转移量（第 2 章中公式 2.18）。为了降低不确定性，*仍为林地的林地*的面积可按气候或生态带进一步被分层，和按森林类型、生产力、扰乱状况、管理做法或其它影响死木和枯枝落叶碳汇动态的因子进行分类。净平衡的估算要求按每公顷计算转移进死木和枯枝落叶池的量，这些转移量来自茎的死亡、枯枝落叶和周转以及来自分解的损失。此外，在受管理活动或自然扰乱的地区，死木和枯枝落叶将以生物量残余物的形式加入，并通过采伐（拯救死立木）、烧除或其它机制而转移。

*优良作法*是对 DOM 所采用的林地的分层要与估算生物量碳库变化所有的分层相同（4.2.1 节）。

*库-差别方法：*此方法涉及估算*仍为林地的林地*的管理面积，确定两个时间点的死木和枯枝落叶碳库量，并计算两个碳库估值间的差值（第 2 章中公式 2.19）。通过将碳库变化量除以两次测量间的时间段

（年），得到清单年的年度碳库变化。方法 2 仅对具有基于抽样地块的森林清单的国家是可行的。按两个时间点碳库的差值计算碳库变化，要求在时间 t1 和 t2 的面积相等，以确保报告的碳库不是面积变化引起的。

对于方法 2 和方法 3，两种选择均需要大量数据，并要求进行现场测量和其执行模型。这样的模型可以利用为模拟森林动态所编集的知识和信息，与木材提供计划过程中所使用的模拟一样（例如，Kurz 等，2002 年，Kurz 和 Apps，2006 年）。

4.2.2.2 排放/清除因子的选择

方法 1

采用缺省法，假定*仍为林地的林地*的死有机物质池的碳库是稳定的。假设野火过程中源自死木和枯枝落叶池的二氧化碳排放量为零，并且亦未计算再增长过程中死木和枯枝落叶池中的碳累计。在方法 1 中估算野火中的非 CO_2 排放，包括 CH_4 和 CO。

方法 2 和方法 3

参数 f_{BLol} 是指总生物量中留在地面上衰减的部分，参见第 2 章公式 2.20。转移的碳的分辨率和准确率将相应计算损失中应用的扩展系数。

f_{Blol} 的方法 2 估算要求关于扰乱后留下碳的平均比例的国家数据。当国家数据不完整时，第 2 章提供两个表：

- 在国家拥有可靠的立木蓄积生物量数据的情况下，燃烧系数缺省值可用作（1-f_{BL}）；在这种情况下，使用份额损失；参见表 2.6
- 在立木蓄积生物量数据不太可靠的情况下，生物量清除缺省值可用作[$M_B \bullet (1- f_{BL})$] 。M_B 是可用于燃烧的燃料质量（参见第 2 章中的表 2.4 和公式.27）。

关于采伐的活树中碳向采伐残余物转移的国家特定值可从本国扩展系数导出，其中考虑到森林类型（针叶/阔叶/混交）、生物量利用率、采伐做法和在采伐作业期间损坏树木的数量。采伐和自然扰乱均向死木及枯枝落叶池添加生物量。其它管理做法（如采伐残余物的烧除等）和野火清除死木及枯枝落叶池中的碳。如果得知受扰乱影响的每一管理做法和森林类型下的面积，那么可以采用扰乱矩阵（参见第 2 章，表 2.1；Kurz 等，1992 年），来确定每种扰乱类型下转移到其它池、到大气层或从森林中清除的生物量、死有机物质和土壤碳汇的比例。

f_{Blol} 的方法 3 估算要求关于扰乱（如火烧和风暴等）中迅速排放比例的更详细知识应该通过现场测量或从类似扰乱的研究中获取有关数据。已经建立了扰乱矩阵（参见第 2 章表 2.1），为每一扰乱类型确定，转移到其它碳汇、向大气层释放或转移到采伐的木材产品的生物量（以及所有其它碳汇）比例（Kurz 等，1992 年）。扰乱矩阵在计算采伐或扰乱对生态系统碳的直接影响时可确保碳保存量。

方法 3 依赖更复杂的森林碳计量模型，追踪每一森林类型的来自死有机物质池的投入和损失速率、生产力和树龄级别。当存在包含对死有机物质池进行再测量的完整森林清单时，还可利用第 2 章中公式 2.19 所描述的库-差别方法求出碳库变化的估值。*优良作法*是结合定期抽样的基于清单的方法应遵循第 3 章附件 3A.3 所述的原则。基于清单的方法可以结合模式以捕捉所有森林碳汇的动态。与较低层级相比，方法 3 方法提供更加确定的估值，而且更加突出表明生物量和死有机物质碳汇动态之间的联系。模拟死木和枯枝落叶碳平衡动态计量的其它重要参数是衰减率，可随森林类型及气候条件和森林管理做法而变化（例如，控制的散烧或疏伐和其它形式的部分采伐）。

4.2.2.3 活动数据的选择

采用方法 1 的国家不需要任何活动数据来估算*仍为林地的林地*上死有机物质中的碳库变化。

采用高层级的国家需要关于按主要森林类型、管理做法和扰乱状况分类的*仍为林地的林地*的面积的活动数据。森林总面积和所有其它活动数据应符合根据本章其它各节，主要是*仍为林地的林地的生物量*相关节（4.2.1 节）报告的那些面积。关于每年受采伐和扰乱影响的面积的国家特定活动数据，可以从国家监测项目中得到。如果这种信息能与国家土壤及气候数据、植被清单和其它地球物理数据一起使用，将大大方便对死有机质变化的评估。

由于各国的森林管理体系不同，数据来源亦千差万别。数据可收集自各承包商或公司、负责森林清单及管理的管理机构和政府机构，以及研究机构。数据格式差异很大，除其它外，其中包括在奖励方案

内或按条例要求定期提交的活动报告、森林管理清单和来自使用遥感图像的监测项目（Wulder 等，2004 年）。

4.2.2.4 方法 1 计算步骤

因为方法 1 假设*仍为林地的林地*的死有机物质（DOM）中没有发生改变，关于计算步骤的指南并不相关。

4.2.2.5 不确定性评估

按照定义，方法 1 假设碳库是稳定的，所以不确定性的正式分析并不合适。事实上，在林分级此假设几乎完全不正确，并且一般说来不可能正确，但是对森林景观而言结果的误差可能很小，因为部分林分的增加可能被其它分林的减少所抵消，但是对于整个景观或国家而言，死有机物质池可以增加亦可以减少。理解发生在一国森林中变化的类型，可以定性深入了解死有机物质池变化的方向。例如，在部分国家，生物量立木蓄积量不断增加，因为采伐和扰乱的损失小于增长带来的增量。很可能死有机物质池亦不断增加，即使增加速率不能得知，除非使用方法 2 或方法 3 估算方法。

使用方法假设所有碳损失均发生在扰乱年里的各国，很可能会高估高于平均扰乱年份的扰乱损失，并低估低于平均扰乱年的真实排放。采伐或扰乱速率相当恒定而依赖这样模型的国家，很可能接近真实的净碳库变化。

各国必须采用专家判断来评价使用高层级方法得出的估值的不确定性。可合理地假设，死有机物质中碳库变化的估值的不确定性一般大于生物量中碳库变化的估值的不确定性，因为在多数国家，比起关于死有机物质库的数据，可以获得更多的关于生物量库的大量数据。此外，描述生物量动态的模型一般比死有机物质动态的模型更为高级。

鉴于理解森林生态系统的非木材组分重要性的提高，许多国家已经修改了清单程序。可以获得的关于死有机物质碳库及其动态的数据越来越多，这将允许清单机构更好地识别、量化和减少未来年份死有机物质估值的不确定性。

淘宝：小泽智库

4.2.3 土壤碳

本节详述估算森林土壤碳库的变化的估算程序和*优良作法*。不包括属于死有机物质池的森林枯枝落叶。分别就两种类型的森林土壤提供指南：1）森林矿质土壤，2）森林有机土壤。

一般说来，森林矿质土壤（至 1 米深）的有机碳含量差别很大，从 20 吨碳/公顷到超过 300 吨碳/公顷不等，取决于森林类型和气候条件（Jobbagy 和 Jackson，2000 年）。总体而言，森林矿质土壤含有约 700 Pg 碳（Dixon 等，1994 年），但由于长期碳投入与产出间的差异，土壤有机碳池并非静态的。投入主要取决于森林生产能力、枯枝落叶的分解和及其融入矿质土壤的情况以及随后矿化和呼吸作用引起的损失（Pregitzer，2003 年）。土壤有机碳的其它损失的发生是因为有机碳的腐蚀或分解，有机碳淋溶入地下水或通过坡面漫流损失掉。由于有机质的投入多数来自地上部枯枝落叶，森林土壤的有机质往往集中在上层土壤中，最上部 30 厘米这一层含有全部土壤有机碳的一半左右。上层土壤中含有的碳往往最具化学分解性，而且最易遭受直接的自然和人为扰乱。本节仅讨论土壤碳，并不涉及分解的枯枝落叶（即，死有机物质，参见 4.2.2 节）。

人类活动和其它扰乱，诸如森林类型、生产力、衰减率和扰乱的变化，能改变森林土壤碳动态。不同的森林管理活动，如轮伐期的长度；树种的选择；排水；采伐做法（全树或锯材原木；更新，部分采伐或疏伐）；整地活动（计划火烧、松土）；以及施肥等，均会影响土壤有机碳库（Harmon 和 Marks，2002 年；Liski 等，2001 年；Johnson 和 Curtis，2001 年）。扰乱状况的变化——尤其是发生严重的森林火烧、虫害和其它林分置换扰乱的过程中——预计亦会改变森林土壤的碳汇（Li 和 Apps，2002 年；de Groot 等，2002 年）。此外，有机土壤上森林林分排水会降低土壤碳库。

*第 2 章 2.3.3 节含有估算土壤碳库变化的一般信息和指南，需要首先阅读这些信息和指南，再查看关于森林土壤碳库的具体指南。*采用第 2 章中的公式 2.24 计算与森林相关的土壤碳库变化，此公式结合了矿质土壤和有机土壤的土壤有机碳库，以及土壤无机碳汇的库变化（仅方法 3）。本节详述估计森林土壤有机碳库的变化所使用的估算程序和*优良作法*（注：不包括森林枯枝落叶，即死有机物质）。分别

就两种类型的森林土壤提供指南：1）森林矿质土壤，2）森林有机土壤。参见 2.3.3.1 节关于土壤无机碳的一般讨论（下文关于林地的讨论没有提供更多信息）。

为了计算与*仍为林地的林地*相关的土壤碳库中的变化，各国至少需要有清单期开始和结束时林地总面积的估值，面积按气候带和土壤类型分层。如果土地利用和管理活动数据有限，方法一活动数据（参见第 3 章）可用作方法 1 的基础，但是高层级可能需要更详细的关于森林管理系统大概分布的国家专家记录或知识。森林分类必须依据气候带和主要土壤类型进行分层，其完成可通过吻合适合的气候和土壤图。

4.2.3.1 方法的选择

可以采用方法 1、方法 2 或方法 3 建立清单，对于矿质和有机土壤来说，各国可以选择使用不同的层级。第 2 章提供了用于矿质土壤（图 2.4）和有机土壤（图 2.5）的决策树，用以帮助清单编制者选择对土壤碳清单的适合层级。

矿质土壤

尽管关于森林类型、管理做法和其它扰乱对土壤有机碳的影响的文献日益增多，但现有的证据仍然大多是针对特定的立地或研究项目的，最后可能基于气候条件、土壤特性、有关时标的影响而加于概括，考虑抽样强度和不同土壤深度增量的影响（Johnson 和 Curtis，2001 年；Hoover，2003 年；Page-Dumroese 等，2002 年）。然而目前关于森林矿质土壤中与森林类型、管理和其它扰乱有关联的碳库变化的规模和方向的知识仍然未有定论，不支持广泛的概括。

方法 1

由于科学依据不完整和产生的不确定性，假设方法 1 中森林土壤碳库不随管理而变化。此外，如果采用方法二或方法三活动数据（参见第 3 章），不必计算矿质土壤的碳库变化（即 SOC 库变化为零）。

如果采用通过方法一（参见第 3 章）收集的活动数据，并且不可能确定转化*自*和转化*为*林地的土地量，那么清单编制者应该采用正在估算清单年末的面积和森林土壤增减的不同估值，估算林地土壤碳库。将林地土壤碳库的变化与其它土地利用的库变化相加，估算土壤利用变化的影响。如果清单编制者不计算森林某一库，那很可能会造成清单的系统误差。例如，对于从森林转化为农田或草地的土地，将在清单末年估算土壤碳库，但在清单初年却没有这个库（当时是森林）。因此，转化为农田或草地会被估算为土壤碳的一个增加，因为在林地中假设土壤碳库为零，但在农田和草地中土壤碳库并不为零。这将使清单估值中产生偏差。使用公式 2.25 估算土壤顶层 30 厘米处的 SOC_0 和 $SOC_{0\text{-}T}$（第 2 章）。要注意的是，林地中外露的基层岩面积未包括在土壤碳库计算中（假设库为零）。

方法 2

使用公式 2.25（第 2 章）基于参考土壤碳库以及针对森林类型（FI）、管理（FMG）和自然扰乱状况（FD）的国家特定库变化因子，计算土壤有机碳库。要注意的是，在公式 2.25 中自然扰乱状况的库变化因子（F_D）替代了土地利用因子（F_{LU}）。此外，可纳入国家特定信息，更具体化地规定参考碳库、气候带、土壤类型和/或土地管理分类系统。

方法 3

方法 3 需要大量的知识和数据，以允许制定准确和综合的国内估算方法，包括评价模式结果和实施一项国内监测计划和/或建模工具。任何国家特定方法的基本要素是（根据 Webbnet 土地资源服务有限公司改编，1999 年）：

- 按与清单其它碳汇，特别是生物量，所采用的一致的按气候带、主要森林类型和管理制度的分层；
- 确定每层中的主要土壤类型；
- 描述对应土壤碳库的特点，确定土壤有机碳投入和产出率的决定性过程和这些过程发生的条件；
- 确定并采取合适的方法以便在可操作的基础上估算每层森林土壤的碳库变化，包括模式评价程序；方法学考虑预计包括综合开展各项监测活动，如反复进行森林土壤调查、建模研究以及建立基准立地。关于土壤监测活动的进一步指导意见载于科学文献（Kimble 等，2003 年；Lal 等，2001 年；McKenzie 等，2000 年）。*优良作法*是为此开发或改编的模式应经同行审查，并用关于所研究的生态系统的具有代表性并独立于校准数据的观察结果进行验证。

有机土壤

方法 1

目前，方法 1 仅涉及由森林有机土壤排水引起的碳排放，因为数据有限和缺乏充足知识限制了更为精确的缺省方法的建立。采用公式 2.26（第 2 章），排水的森林有机土壤按气候类型进行分层，然后乘以具体气候排放因子，以求出年度碳排放的估值。在采用方法一土地表述中，转化为林地的面积可以包括在总面积估算里（不含补充数据），以能够确定土地利用变化。

方法 2

对于方法 2，使用与方法 1 相同的基本公式（公式 2.26），但纳入国家特定信息，用以更具体化规定排放因子，气候带和/ 或建立相对于有机土壤的森林分类方案。

方法 3

方法 3 方法涉及估算与管理森林的有机土壤相关联的 CO_2 排放量，包括可能改变森林有机土壤的水文状况、地表温度和植被构成的所有人为活动；以及主要的扰乱如火烧。

4.2.3.2 库变化和排放因子的选择

矿质土壤

方法 1

不必用方法二或方法三活动数据（参见第 3 章）计算*仍为林地的林地*的库估值。如果采用方法一活动数据，库变化因子（包括输入、管理和扰乱状况）在方法 1 下等于 1。因此，仅需要参考碳库来应用此方法，第 2 章表 2.3 提供了这些参考碳库值。

方法 2

在方法 2 中，根据有关管理、森林类型和自然扰乱状况的国家特定分类方案求出库变化因子。方法 2 还应该包括求出国家特定参考碳库和比方法 1 提供的缺省类别更详细的气候和土壤分类。

*优良作法*是集中于具有最大总体效应的因子，并考虑对森林土壤有机碳（SOC）的影响和受影响森林的范围。可将管理做法大致归类为集约型（如人工林）或粗放型（如天然林）；这些类别亦可按照国家情况重新定义。库变化因子的得出很可能基于在实验立地和抽样地块进行的涉及复制、成对立地比较等深入研究（Johnson 等，2002 年；Olsson 等，1996 年；亦见 Johnson 和 Curtis，2001 年；Hoover，2003 年的评论）。在实践中，可能无法区分不同森林类型、管理做法和扰乱状况的影响，在这种情况下，可将一些库变化因子合并为一个单一的修正因子。如果一国拥有不同管理制度下不同森林类型的妥善归档的数据，也许可以直接求出土壤有机碳估值，而不必利用参考碳库和调整因子。然而，必须建立与参考碳库的联系，以便可以计算土地利用变化的影响，而不包括由于不同土地利用类别（即林地、农田、草地、聚居地和其它土地）间缺乏方法间一致性所造成的碳库人为的增加或减少。

还可以通过求出国家特定参考碳库（$SOC_{参考}$）来改进清单，这些参考碳库收集自公布的研究或调查。此类数值的获取通常是通过编制和/或汇编大型土壤剖面数据库（Scott 等，2002 年；Siltanen 等，1997 年）。2.3.3.1 节（第 2 章）提供了求得库变化因子和参考碳库的附加指南。

方法 3

恒定库变化率因子*本身*的估算不太可能有利于可变率，可变率可更准确地捕捉土地利用和管理效应。参见 2.3.3.1 节（第 2 章）进一步的讨论。

有机土壤

方法 1

4.5 节表 4.6 提供了缺省排放因子，用于估算与有机土壤排水相关的碳损失。

方法 2

方法 2 涉及从国家特定数据中求出排放因子。主要的考虑是除了气候区域之外，是否将森林类型或管理作进一步更细的分类。这些决定将取决于表明碳损失率重大差异的试验数据。例如，可以建立多种森林管理体系的排水分类。此外，管理活动可能会破坏基础有机土壤的碳动态。例如，采伐可能因截留、蒸发和蒸腾减少而导致水位上升（Dubé 等，1995 年）。

方法 3

恒定库变化率因子*本身*的估算不太可能有利于可变率，可变率可更准确地捕捉土地利用和管理效应。参见 2.3.3.1 节（第 2 章）进一步的讨论。

4.2.3.3 活动数据的选择

矿质土壤

方法 1

对于方法 1 而言，假设森林土壤碳库不随管理而改变，因此不必将森林划分成多种类型，管理类别或自然扰乱状况。然而，如果采用方法一活动数据（参见第 3 章），为了将适合的参考碳库应用到林地，将需要用环境数据将国家分为不同的气候区域和土壤类型。第 3 章附件 3A.5 对缺省气候分类方案进行了详细说明。如果从国家数据库中不能获得进行气候类型分类所需的信息，还有诸如联合国环境规划署等国际来源中获取气候数据的国际来源。还需要数据将土壤分为第 3 章提供的各种缺省类别，如果不能获得绘制土壤类型的国家数据，如粮农组织世界土壤地图等国际数据是合理的替代。

方法 2

用于方法 2 的活动数据包括主要的森林类型、管理做法、扰乱状况及其适用的面积。最好应将数据与国家森林清单（如有）和/或与国家土壤及气候数据库联系起来。典型的变化包括：非管理林向管理林的转变；天然林向新的森林类型的转变；森林管理活动的增强，例如整地、植树和轮伐期的改变；采伐做法的改变（树干与全树采伐；留在现场的残余物数量）；扰乱（病虫害爆发、水灾、火烧等）的频率。数据来源因各国的森林管理系统而变化，但可以包括个别承包人或公司、法定林业部门、研究机构和负责森林清查的机构。数据格式差异巨大，除其它外，包括活动报告、森林管理清单和遥感图像。

此外，方法 2 应该涉及比方法 1 更细的环境数据分层，包括气候区域和土壤类型，这些很可能基于国家气候和土壤数据。如果在方法 2 清单中采用更细的分类方案，对于更详细气候区域和土壤类型集的设立，还需要求出参考碳库，并且需要根据国家特定分类将土地管理数据进行分层。

方法 3

对于在方法 3 中动态模式的应用和/或基于测量的直接清查，相对于方法 1 和方法 2，需要关于结合气候、土壤、地形和管理数据的相似或更详细的数据，但是确切的需要取决于模式或测量设计。

有机土壤

方法 1

采用方法 1 时，不必将森林分为多种系统。然而，土地面积确实需要按气候区域和土壤类型进行分层（参见第 3 章关于土壤和气候分类的指南），以便可以确定有机土壤，可采用合适的缺省排放因子。

方法 2

方法 2 可能涉及管理、森林类别或扰乱状况更细的分层，但要与有机土壤的国家特定排放因子保持一致。例如，如果按排水分类求出管理因子，那么森林系统需要按排水进行分层。然而，对于分类来说*优良作法*是基于经验数据，这些数据要能表明所提及类别的碳变化率间的重要差别。此外，方法 2 应该涉及对气候区域进行更细的分层。

方法 3

对于在方法 3 中动态模式的应用和/或基于测量的直接清查，相对于方法 1 和方法 2，需要关于结合气候、土壤、地形和管理数据的相似或更详细的数据，但是确切的条件取决于模式或测量设计。

4.2.3.4 方法 1 计算步骤

矿质土壤

方法 1 假设*仍为林地的林地*的矿质土壤碳库没有发生改变，因此没有提供相关计算步骤的指南。

有机土壤

步骤 1：估算每年或每个清查时期最后一年国内每一气候区域内管理森林排水有机土壤的面积（例如，1990-2000 年间清查时期内的排放量将基于 2000 年的土地利用，假设仅知道清查时期中这 2 年的土地利用和管理情况）。

步骤 2：选择合适于 CO_2 年度损失的排放因子（EF）（来自表 4.6）。

步骤 3：将所有气候带的面积（A）与排放因子（EF）相乘，并求和，得以估算总排放量。

4.2.3.5 不确定性评估

土壤碳清单中存在三大类不确定性来源：1）土地利用及管理活动和环境数据中的不确定性；2）如果采用方法 1 或方法 2（仅矿质土壤）时参考土壤碳库中的不确定性；3）有关方法 1 或方法 2 库变化/排放因子中的不确定性，方法 3 基于模式方式的模式结构/参数误差，或者与方法 3 基于测量清单相关的测量误差/抽样变率。一般说来，清单的精确性随着三种大类别估算值抽样数的增加而提高（即较小的置信区间）。此外，建立纳入国家特定信息的高层级清单很可能会减少偏差（即提高准确性）。

对于方法 1，表 2.3（第 2 章）的脚注 1 中提供了与参考碳库相关的不确定性，4.5 节表 4.6 提供了有机土壤排放因子的不确定性。清单编制者需要处理土地利用和管理数据中的不确定性，然后使用适合的方法（如简单误差传播公式）与缺省因子和参考碳库（仅矿质土壤）的不确定性合并。参阅 4.2.1.5 节关于土地面积估值的不确定性估算。然而，对于清单编制者来说，*优良作法*是用国家特定活动数据取代缺省水平求出不确定性。

当应用到具体国家时，有关矿质土壤的缺省参考碳库和有关有机土壤的排放因子可能存在内在的高不确定性，特别是偏差。缺省值表示土地利用和管理影响或参考碳库的全球平均值，可能与区域特定值不同（Powers 等，2004；Ogle 等，2006 年）。采用方法 2 求出国家特定因子或建立方法 3 国家特定估算系统可以减少偏差。高层级方法的基本依据将是涉及土地利用和管理对土壤碳影响的国家或邻近区域研究。此外，*优良作法*是通过计算国内土地利用和管理影响中明显的差别，进一步最小化偏差，如气候区域和/或土壤类型中的变异，甚至以降低因子估值的准确性为代价（Ogle 等，2006 年）。对于报告库变化来说，偏差被认为更加困难，因为在不确定性范围中不一定捕捉了偏差（即如果因子中存在明显偏差，那么真实库变化可能在报告的不确定性范围之外）。

更完备的国家体系可以减少土地利用活动统计中的不确定性，如建立或扩展采用附加抽样地的基于地表的调查，和/或纳入覆盖更广的遥感。*优良作法*是设计能用充足的样本捕捉多数土地利用和管理活动的分类，以在国家一级最小化不确定性。

对于方法 2，国家特定信息纳入清单分析中，以减少偏差。例如，Ogle 等（2003 年）利用国家特定数据构造 US 特定因子的概率分布函数，和有关农业土壤的活动数据及参考碳库。*优良作法*是评价因子、参考碳库或土地利用及管理活动数据中的依赖性。尤其是，土地利用和管理活动数据中一般有很强的依赖性，因为管理做法在时间和空间上趋于相关。可以采用诸如简单误差传播公式或蒙特卡罗程序等方法，总合库变化/排放因子、参考碳库和活动数据中的不确定性。

方法 3 更为复杂，简单误差传播公式可能无法有效量化与产生的估值相关的不确定性。蒙特卡罗分析可能可行（Smith 和 Heath，2001 年），但是如果模式参数过多（部分模式可能含数百个参数），此种分析可能很难执行，因为必须创建量化方差和参数间协方差的联合概率分布函数。还有其它方法，如基于经验的方法等（Monte 等，1996 年），这些方法采用来自监测网络的测量结果，以统计方法评价测量结果与模式结果间的关联（Falloon 和 Smith，2003 年）。与建模方式所相反，基于测量的方法 3 清单中不确定性的确定可以参照抽样方差、测量误差和其它相关源的不确定性。

4.2.4 生物量燃烧产生的非 CO_2 温室气体排放

未受控制的（野火）和管理（计划）火可对森林中的非 CO_2 温室气体排放产生重大影响。在*仍为林地的林地*上，还需要计算生物量燃烧产生的 CO_2 排放，因为它们一般与 CO_2 的摄入率不同步。这在林分置换野火后和热带地区迁移性耕作周期中尤其重要。当森林类型发生变化时（例如，从天然林转化为人工林），在初始年中生物量燃烧可能会产生净 CO_2 排放，特别是在转化中大量木材生物量烧除时。然而，从长期看这些影响均不如*林地转化为农田或草地*时产生的影响大。土地利用转化中火烧的排放报告在新土地利用类别中，除非为了能明确确定土地利用转化，使用不含补充数据的限制性方法 1 进行土地面积表述，在这种情况下来自林地的火烧排放均应包括在*仍为林地类别的林地*中。

第 2 章公式 2.27 描述了*仍为林地的林地及转化为林地的土地*中温室气体排放的一般估算方法。第 2 章 2.4 节提供了有关方法 1 的缺省表格或方法 2 的部分内容。

4.2.4.1 方法的选择

*优良作法*是各国应基于第 2 章图 2.6 中的决策树，选择合适层级报告火烧中产生的温室气体排放。当火烧是关键类别时，应该着重采用方法 2 或方法 3 时。对于计划火而言，需要用国家特定数据来产生可靠的排放估值，因为一般而言，活动数据在全球数据集中很难得以反映。在林地中，当估算净碳流量时，需要计算生物量燃烧产生的 CO_2 排放量和植被再生长引起的 CO_2 的清除量。

4.2.4.2 排放因子的选择

可用来燃烧的燃料质量（公式 2.27 的 M_B）对估算非 CO_2 排放来说甚为关键。第 2 章表 2.4 到 2.6 给出了支持估算方法 1 下排放量的缺省数据。各国需要判断其植被类型与缺省表格所描述的广义植被类别如何对应。关于这些的指南在第 3 章中提供（*土地的一致表述*）。依据森林类型和管理体系，采用方法 2 的各国可能拥有关于 M_B 的分类国家数据。根据不同森林类型、区域和管理体系，方法 3 估算需要关于 M_B 的空间估值。方法 3 估算方法还可区分火烧烧除的不同强度，导致燃料燃烧的不同数量。

4.2.4.3 活动数据的选择

需要*仍为林地的林地*中关于烧除面积的估值。存在包含每年火烧烧除面积的全球数据库，但不会提供个别国家每年计划火烧除面积的可靠数据。*优良作法*是，为了提高国家清单的可靠性，制定烧除面积和火烧的性质的国家估值，特别是火烧如何影响森林碳动态（例如，对树死亡率所产生的影响）。采用方法 2 的各国将可以获得国家估值。方法 3 估算要求遭受火烧和火烧强度的面积的区域和森林特定类型估值。

采用第 2 章中的公式 2.27 计算生物量燃烧所产生温室气体排放量的步骤概述：

步骤 1：使用第 3 章的指南（表述土地利用面积的方法），按该国为公式 2.27 所采用的类型，将*仍为林地的林地*的面积归类为不同气候或生态带的森林类型。从全球数据库或国内来源中获得 A（烧除面积）的估值。

步骤 2：估算可用于燃烧的燃料质量（M_B）（包括生物量、枯枝落叶和死木），吨/公顷。

步骤 3：选择燃烧系数 C_f（缺省值见第 2 章表 2.6）。

步骤 4：将 M_B 和 C_f 相乘得到燃烧的燃料量估值。如果 M_B 或 C_f 不明，表 2.4 给出了关于 M_B 和 C_f 的缺省值。

步骤 5：选择排放因子 G_{ef}（缺省因子见第 2 章表 2.5）。

步骤 6：将参数 A、 M_B、 C_f（或表 2.4 的 M_B 和 C_f） 和 G_{ef} 依次相乘，获得生物量燃烧产生的温室气体排放量。对每种温室气体，重复这些步骤。

4.2.4.4 不确定性评估

对于*仍为林地的林地*，需要估算国家特定的不确定性估值。这些产生于与活动数据（烧除面积）和排放因子相关的不确定性的乘积。*优良作法*是提供误差估值（例如，范围，标准误差），并且不采用国家特定数据（例如，如果有限制性）或方法，除非这些数据或方法与方法 1 相比，可以降低不确定性。

4.3 转化为林地的土地

本节提供了关于温室气体年度排放和清除估算的方法学指南，这些排放和清除发生在从不同土地利用转化为林地的土地上，包括农田、草地、湿地、聚居地和其它土地，通过造林和再造林—自然或人工更新（包括人工林）进行转化。人类活动引起的、正在更新为林地的撂荒土地所产生的排放量和清除量，亦应当按本节进行估算。代替了《IPCC 指南》类别 5A、5C 和 5D 描述的方法。通过造林和再造林—自然或人工更新（包括人工林）将土地转化为林地。人为转化包括：促进自然再生长（例如通过排水改善土壤水平衡）；在非林地或先前的未管理林地、聚居地及工业场地上营造人工林；农田、牧场或其它管理土地的撂荒（再生长为林地）。未管理森林视为非人为温室气体的源或汇，不包括在清单计算

中。当未管理森林受诸如植树、疏伐、促进天然更新或其它等类活动影响时，这些森林的状态发生改变，变为管理森林，报告在*转化为林地的土地*类型下，相关的温室气体排放和清除应该包括在清单中，并使用本节中的指南进行估算。土地转化可能导致由生物量、死有机物质和土壤碳变化引起的初始碳损失。但是自然更新或造林活动导致碳累积，这与植树面积和生物量库相关。

如果转化后，转化的区域符合国家采用的森林定义，则视为林地。*转化为林地的土地*包含在本节国家温室气体清单中，直到新森林中土壤碳达到稳定水平。建议缺省时期为 20 年[4] 森林生态系统可能需要一定的时间才能恢复到未扰乱状态下的生物量、土壤和枯枝落叶池水平。有鉴于此和作为当务之急，建议采用缺省为 20 年的时间间隔。各国还可以选择延长过渡期。20 年或其它所选择的时间间隔后，发生转化的土地变成了森林，即土地区域从*转化为林地的土地*转为*仍为林地的林地*（4.2 节），如果需要的话仍在建立的区域可视为单独的一层。再更新或再生长后的采伐应该列入*仍为林地的林地*类别下，因为不涉及土地利用的变化。

部分撂荒的土地可能因为过于贫瘠、盐分过高、侵蚀过分，以至森林不能再生长。在这种情况下，土地要么保持当前状态不变，要么可能进一步退化，损失有机质。可以忽略碳流量保持恒定土地。然而，在部分国家，撂荒土地的退化可能成为重要问题，成为 CO_2 的一个重要来源。当土地持续退化时，地上部生物量和土壤碳可能迅速降低，如，由侵蚀引起。侵蚀土壤中的碳可以在江河、湖泊或其它土地下游再沉淀。对于这类土地面积较大的国家，在更精确计算中应该考虑这些因素。***土地分类：***可以依据气候域及生态带和森林树冠覆盖级，划分*转化为林地的土地*。碳库随着气候、生物量或森林类型、物种混合、管理做法而变化。*优良作法*是将土地分层为同质亚类（参见第 3 章），以降低温室气体排放估算中的不确定性。

将土地利用转化为林地产生的碳排放和清除的估算分列在 3 个分节中：生物量中碳库的变化（4.3.1 节）、死有机质中碳库的变化（4.3.2 节）和土壤中碳库的变化（4.3.3 节）。依据生物量、死有机物质（包括死木和枯枝落叶）和土壤中的年度碳库变化，采用第 2 章中的公式 2.2 和 2.3 计算*转化为林地的土地*上的年度碳库变化。估算*转化为林地的土地*中的碳库变化，采用：

- 地上部和地下部生物量中的年度碳库的变化
- 包括死木和枯枝落叶的死有机物质中的年度碳库变化
- 土壤中的年度碳库变化

根据第 2 章提供的方法估算非 CO_2 排放的计算方式，其描述见 4.3.4 节。

仅当采用如第 3 章所述的方法二或方法三表述土地面积，或土地利用转化得以确定的含补充数据的方法一数据时，才可能应用这些方法。上文 4.2 节（*仍为林地的林地*）中已经确定了在这种情况下可采取的行动。

4.3.1 生物量

本节介绍了计算*转化为林地的土地*上生物量变化引起的 CO_2 排放和清除的方法学指南。本指南可替代为报告适用于新建林地的《IPCC 指南》的类别（即“森林和其它木材生物量库的变化”和“管理土地的撂荒”）提供的方法学。

4.3.1.1 方法的选择

本节介绍了*转化为林地的土地*上地上部和地下部生物量变化引起的 CO_2 排放和清除计算的方法学指南。根据可用的关键源分析、活动数据和资源，推荐采用 3 层级方法估算生物量库的变化。第 1 章图 1.3 中的决策树举例说明了，选择计算*转化为林地的土地上*生物量中 CO_2 排放和清除的方法的*优良作法*。

[4] 很明显，多数森林系统需要多于 100 年的时间才能恢复到未扰乱状态下的生物量、土壤和枯枝落叶池水平。可是，人为引起的活动能提高恢复到碳库稳定状态的速率。有鉴于此和作为当务之急，建议采用为期 20 年的缺省时间间隔，以捕获森林系统的建造情况。各国还可以选择延长过渡期，但是对于土地面积表述的土地利用矩阵系统来说，要求采用一致的过渡期，以使其更好地运作。

方法 1

利用第 2 章的公式 2.7 估算生物量中的年度碳库变化。方法 1 遵循缺省方式。这意味着采用 4.5 节提供的缺省参数。此方法甚至还可适用于先前土地利用数据不明的情况，如果采用第 3 章的方法 1 来估算面积，就可能属于这种情况。这意味着采用了表 4.1-4.14 中的缺省参数。

生物量中年度碳库增加， ΔC_G 应该根据第 2 章中的公式 2.9 计算ΔC_G。由于树的生长率在很大程度上取决于管理制度，因此应区分集约型（例如，人工林）管理的森林与粗放型（例如，减少或进行最低限度人类干预的天然再生长林分）管理的森林。可以根据气候、种类、管理做法等将集约型管理森林和粗放型管理森林进行再分层。因此，两次使用公式 2.9 分别估算集约型管理森林和粗放型管理森林碳库年增加。首先，对于集约型管理森林采用相关面积（A_I）和有关集约型管理森林的相关生物量年度增长值（$G_{总和}$），其次，对于粗放型管理采用合适的面积（AE）和有关粗放型管理森林的生物量年均增长值（$G_{总和}$）。采用第 2 章公式 2.10 和 4.5 节中的各缺省数据表计算 $G_{总和}$ 。可以根据气候、种类、管理做法等将集约型管理森林和粗放型管理森林进行再分层。有关集约型管理森林和粗放型管理森林，可以从各表中选择与树种组成和气候区域相关的缺省数据。从 4.5 节可以相应获取关于集约型管理和粗放型管理森林的缺省数据。

损失引起的生物量中年度碳库的减少，ΔC_L. 采用第 2 章中的公式 2.11 估算木材清除（$L_{木材清除}$）、燃木清除（$L_{燃木}$）和扰乱（$L_{扰乱}$）引起的生物量损失。

估算木材清除（$L_{木材清除}$）引起的生物量损失，使用：第 2 章公式 2.12，在 4.5 节各表中提供的基本木材密度的缺省值及关于圆木采伐的数据、生物量换算扩展系数、地下部与地上部生物量比例（R）和干物质的碳比例（CF）。估算燃木清除引起的生物量损失（$L_{燃木}$），采用：公式 2.13、燃木收集数据和蓄积量的相关 $BCEF_R$ 、4.5 节各缺省表中的 R 及 CF，。估算 $L_{扰乱}$可采用：第 2 章的公式 2.14、扰乱面积、扰乱影响的土地地区的平均生物量蓄积量、4.5 节各缺省表的适合 R 和 CF。如果不能获得关于损失的数据，应该假设 ΔC_L 为零（有关公式 2.11）。为了防止重复计算或遗漏，生物量损失的报告应该在 4.2.1 和 4.3.1 节中保持一致。

方法 2

方法 2 与方法 1 类似，但它利用国家获取的数据和更为细分的活动数据，能够更精确地估计生物量中碳库的变化。CO_2 年度净清除量计算为：转化为林地上生物量生长引起的生物量增加、实际转化引起的变化（转化前后生物量库的差别）以及转化土地上的损失之和（第 2 章公式 15 和 16）。

除了缺省数据，方法 2 的应用（公式 2.15）还需要关于下述方面的国家数据：1）每年转化为森林的面积；2）发生转化的土地上每公顷生物量中碳库的年均增量，例如从森林清单获取（不能提供缺省值）；3）非林地变为林地时生物量碳变化；4）发生转化的土地上生物量损失引起的排放。该办法可能需要：关于先前土地利用的数据、了解土地利用变化矩阵（参见第 3 章中的表 3.4）以及那些土地上的碳库。

应该采用公式 2.9 估算ΔC_G，其中*转化为林地的土地*的面积（A）与集约型管理森林和粗放型管理森林（根据种类、气候等进一步进行分类）的各自年均增量，应该分别考虑，然后合计。计算管理森林生物量的年均增量，要按照 4.2.1 节（*仍为林地的林地*）中的方法 2 和第 2 章的公式 2.10，根据关于转化为森林的土地上每公顷出材材积中生物量的年均增量（例如，从森林清单中获得）和基本木材密度的国家特定数据、生物量换算及扩展系数、地下部与地上部生物量比例。

$\Delta C_{转化}$ 说明了土地利用转化导致的生物量库的初始变化，例如通过清邑、再蓄积或其它人工或天然更新前人为引起的活动，可以取回部分生物量。利用第 2 章中的公式 2.16 计算生物量碳库的这些变化。这需要转化前（$B_{前_i}$）和转化后（$B_{后_i}$）类型为 *i* 的土地上关于生物量库的估值（吨干物质/公顷）、某一年份里转化为林地的土地利用面积（$\Delta A_{转为森林_i}$）以及干物质的碳比例（CF）。

可以单独计算$\Delta C_{转化}$以估算转化发生前特定类型土地（生态系统、地点类型等）上不同的碳库。 $\Delta A_{转为森林_i}$ 指进行计算的特别清查年份。

采用第2章公式2. 11估算ΔC_L 。应该采用第2章的公式2.12-2.14估算木材清除（$L_{木材清除}$）、燃木清除（$L_{燃木}$）和扰乱（$L_{扰乱}$）引起的生物量损失。鼓励清单编制者建立国家特定木材密度和蓄积增量及采伐的BEF或BCEF值，应用于公式2.12（方法2计算）。第2章描述燃木收集（$L_{燃木}$）和扰乱（$L_{扰乱}$）引起的生物量损失的计算方法。如果不能获得关于损失的数据，应该假设 ΔC_L为零。*优良作法*是确保4.2.2 节与4.2.3 节间生物量损失的报告一致，以避免由于重复计算或遗漏造成过高或过低估算。

方法 3

当转化为林地的土地是关键类别并导致碳库发生明显变化时，应该采用方法 3。可以采用与方法 2 相同的公式和步骤或利用更复杂的方法和模式，但是在这两种情况下，均可以利用大量的国家方法和国家特定数据。可根据更精细的地理比例尺以及转化前的森林类型、种类和土地类型的分层，扩展公式 2.15 和 2.16。各国确定的方法可以依据定期森林清单或地理参考数据和（或）计算生物量变化的模式。国家活动数据可具有高分辨率，并可用于转变土地的所有类别及其建立的森林类型。*优良作法*是按照第 1 卷第 8 章（报告指南和各表）说明和记录该方法。

转移到死有机物质中的生物量

在土地转化为林地的过程中以及通过采伐采掘生物量的过程中，生物量的非商品材组分留在森林地表上或转为死有机物质。参阅 4.3.2 节关于死有机物质归宿方法和假设的描述。

4.3.1.2 排放因子的选择

生物量中的年度碳库增加， ΔC_G

计算应区分两大管理做法：集约型（例如，进行整地、种植选择的物种和施肥的人工林）与粗放型（进行最低限度人类干预的天然更新林）。这些类别还可以根据国家情况加以完善，例如林分起源（例如，天然或人工更新、再蓄积、促进天然再生长等）、气候、种类、管理做法等。

方法 1

总生物量的计算方法需要地上部和地上部生物量池（参阅第 1 章，关于池的描述）。4.5 节各表列示了集约型（人工林）和粗放型（自然更新）管理森林地上部生物量的年均增量缺省值，生物量换算和扩展系数，地下部生物量和地上部生物量的比例以及干物质的碳比例（CF）。应该采用地下部生物量与地上部生物量的比例来计算总生物量中的地下部生物量估值。基本木材密度和生物量扩展系数可用于按 4.2.1 节*仍为林地的林地*所描述的ΔC_G 计算。*优良作法*是研究任一区域或国家其它相关缺省值。

方法 2

*优良作法*是在可能的情况下根据本国条件确定年增量值、地下部生物量与地上部生物量的比例、基本木材密度和生物量换算和扩展系数，并将它们用于方法 2 计算。这些类别还可以根据国家情况进行完善，例如根据林分起源（天然或人工更新、再蓄积、促进天然再生长等）、气候、种类组成、管理制度等。进一步分层可按树种组成、管理制度、林分年龄、气候区域和土壤类型等。鼓励各国通过研究努力取得具体的生物量增加和扩展系数。4.2.1 节提供了进一步的指南。

方法 3

估算生物量碳库的增量可以根据，来自森林清单、抽样地块、研究和（或）模式的国家特定生物量年生长和生物量中碳比例的数据。清单编制者应确保，按照卷 1 第 8 章中重点论述的要求将模式和森林清单数据编制成文并进行描述。

转化前后土地上生物量库的变化， $\Delta C_{转化}$

应当利用与其它土地利用一致的值，计算转化前后生物量库的值。例如，应该利用可比的碳库值，估算转化为林地的草地的初始碳库值和*仍为草地的草地*的生物量变化。

方法 1

方法 1 计算不需要 $\Delta C_{转化}$ 的估值。

方法 2

*优良作法*是在可能的情况下获取和利用转变前后土地上生物量库的国家特定数据。估值应与计算农田、草地、湿地、聚居地和其它土地的碳库变化所使用的估值一致，而且应该从国家机构或调查中获取。方法 2 可能意味着将结合使用国家特定和缺省数据。关于土地转化前生物量库的缺省值，参阅本卷其它各节。

方法 3

应根据森林清单和（或）模式数据进行估算和计算。应该按照卷 1 第 8 章概述的程序将森林清单、模式和数据编写成文。

损失引起的生物量中的碳库变化， ΔC_L

木材清除、燃木清除和诸如风倒、火烧及虫灾等的自然扰乱会导致*转化为林地的土地*上的碳损失，应按照 4.2.1 节所提供的*优良作法*方式进行报告。4.2.1 节所提供的估算碳损失的*优良作法*方式完全适用，并应将它用于 4.2.2 节下的适当计算。如果从定期森林清单中求出碳库的变化值，将包括来自木材

清除和扰乱的损失，不用单独报告它们。*优良作法*是确保一致地报告 4.2.1 和 4.2.2 节间的生物量损失，以防止重复计算或遗漏。

关于圆木采伐的数据应该从国家来源或粮农组织获得。应该注意的是粮农组织的采伐数据是带皮出材圆木。应该用采伐木材中的树皮比例（BF）来计算采伐引起的木材清除中所含的树皮量。如果该国进行大量的采伐，鼓励清单编制者采用国家采伐数据或求出国家特定 BF 值。

在多数国家，不可能按两个亚类（*仍为林地的林地*和*转化为森林的土地*亚类）获得关于扰乱面积的信息。在多数情况下，鉴于后一类别远少于前一种，所有扰乱可以应用于*仍为林地的林地*，或者扰乱面积可以按两个土地亚类的比例计算。

一般不单独报告*仍为林地的林地*和*转化为林地的土地*上的燃木消费数据。那么很可能在*仍为林地的林地*下报告缺省燃木数据。燃木报告应该在两种土地亚类间进行交叉检验，通过核查*仍为林地的林地*下的燃木报告以避免重复计算。

4.3.1.3 活动数据的选择

转化为森林的土地面积， $\Delta A_{\text{转为森林}}$

所有层级方法均要求关于清查年之前 20 年转变为林地的土地面积信息。20 年或其它所选的时间间隔后，按国家的定义转化为林地的土地应该转入并在 4.2 节（*仍为林地的林地*）下加以说明。相同的数据面积应当用于 4.3.2 节（死有机物质中的碳库变化）、4.3.3 节（土壤中的碳库变化）和 4.3.4 节（非 CO_2 温室气体排放）。如有可能，这些面积的应进一步分解，以考虑转变前后土地上的主要土壤类型和生物量密度。框 4.3 给出了确定转化为林地的土地的*优良作法*方式的样例。视国家数据的可获性，清单编制者还可以根据第 3 章提供的方式选择*优良作法*方式。

应该采用不同的生物量生长率来计算关于撂荒土地上森林天然再生长和人工林的生物量库。为按第 2 和方法 3 进行计算，鼓励清单编制者获取关于转化为林地的先前土地利用类型的信息。

方法 1

可通过下列来源获得活动数据：国家统计资料、林业部门（关于不同管理做法面积的信息）、资源保护机构（天然更新的面积）、市政当局和测绘机构。如果不能获得记录的数据，可通过专家判断来评估新造林主要为集约型还是粗放型管理。如果能够获得集约型和粗放型管理森林面积数据，应将这些数据用于进一步划分面积，以取得更精确的估值。应进行交叉检验以确保表述数据完整性和一致性，避免遗漏或重复计算。如无国家数据可供利用，可从国际数据来源获取总计信息（粮农组织，2001 年；TBFRA，2000 年）。

方法 2

应可获得在给定的年份或数年期间发生转变的不同土地类别的面积。它们来自国家数据来源和土地利用变化矩阵或包含所有可能向林地转变的类似数据。国家界定的国家数据集，其分辨率应足以确保按照本卷第 3 章的规定适当表述土地面积。重要的是估算天然更新和种植方法转化为森林的面积。

方法 3

可以从不同的来源，获得关于通过天然和人工更新，土地转变为林地的国家活动数据，如本卷第 3 章所述，主要是国家森林清单、土地利用及土地利用变化登记簿和遥感数据。这些数据应充分说明转变为林地的所有土地，并可按气候、土壤和植被类型进一步划分。通常可获得按种类和林分年龄分列的人工林面积。

框 4.3
确定转化为林地的土地的*优良作法*方式的样例

国家土地管理系统允许确定土地利用变化，而且许多国家执行的土地普查系统亦可以进行一致性表述和及时追踪土地利用的变化。国家清单编制者应该从土地管理系统或普查中获得数据，并将其用作确定转化土地的基础。土地转化数据可以直接从公司、私有者、部门和机构获得，这些组织在转化土地上进行特别活动。

在部分国家，已设计了特殊计量体系以估算转化土地上的排放量和清除量。澳大利亚国家碳计量系统（NCAS）<http://www.greenhouse.gov.au/>是确定土地转化的*优良作法*方式的一个例子。国家碳计量系统（NCAS）是一种先进的基于模式的工具，包含来自资源普查、现场研究和遥感的数据。此系统在较高时间和空间范围上运作。国家碳计量系统（NCAS）涉及土地系统中所有部门的活动，包括碳汇和所有受人为活动影响的温室气体。它允许追踪国家领土内的造林和再造林活动，以及估算相关的排放量和清除量。新数据一进入国家碳计量系统（NCAS），清单数据得到持续更新。对于国家碳计量系统（NCAS）的设计和施行及其组分，已接受广泛的同行评议和质量保证/质量控制制度（AGO，2002 年）。

在新西兰（Stepens 等，2005 年；Trotter 等，2005 年）、加拿大（Kurz 和 Apps，2006 年）以及其它国家，正在建立相似的系统。此土地管理系统的使用有助于建立高质量清单并降低部门内的不确定性。

4.3.1.4 方法 1 计算步骤

下文概述了采用缺省方法估算生物量中碳库变化(ΔC_B)的步骤

步骤 1：估算从诸如农田、草地和聚居地等其它土地利用类别转化为林地的面积（清查年份前的 20 年期间内）。参阅第 3 章关于估算*转化为林地的土地*的详细方法。

步骤 2：根据用于转化的方式，将转化为林地的区域分为集约型管理森林（通过人工林）和粗放型管理森林（通过天然更新）。

步骤 3：计算与土地转化相关的初始生物量损失，$\Delta C_{转化}$（公式 2.16）。可以按照土地转化方法进行分层。

步骤 4：采用第 2 章中的公式 2.9 和 2.10，对品种和其它亚类一级的集约型管理森林，估算*转化为林地的土地*上生长引起的生物量年度碳库增加（ΔC_G）。估算品种和其它亚类一级的生物量年增量。

步骤 5：采用第 2 章中的公式 2.9 和 2.10，对品种和其它亚类一级粗放型管理森林，估算*转化为林地的土地*上生长引起的生物量年度碳库增加（ΔC_G）。

步骤 6：采用第 2 章公式 2.12 估算商业性采伐（商业性木材和锯木）引起的生物量的年损失或减少（$L_{木材清除}$）。

步骤 7：采用第 2 章公式 2.13 估算*转化为林地的土地*上由燃木清除（$L_{燃木}$）引起的生物量损失。

步骤 8：采用第 2 章公式 2.14 估算由扰乱或其它损失（$L_{扰乱}$）引起的年度碳损失。

步骤 9：采用第 2 章公式 2.11 估算由木材清除、燃木清除和扰乱引起的总生物量损失（ΔC_L）。

步骤 10：采用第 2 章公式 2.15 估算*转化为林地的土地*上生物量中的年度碳库变化（ΔC_B）。

样例：下列例子表明了欧洲温带大陆森林地带的假设国（4.5 节表 4.1）生物量中年度碳库变化（第 2 章公式 2.7 中的ΔC_B）的增加-损失方法（方法 1）计算。该国转化为林地的非林地面积（A）为 1000 公顷（参见第 3 章关于面积的分类）。新森林是集约型管理，有 9 年龄松树人工林，平均地上部立木蓄积量为 10 米^3/公顷。疏伐清除的商品材圆木（带皮）为 100 米^3/年（H）；50 米^{3}整树/年作为燃木被清除（$FG_{树}$）。虫害扰乱的面积是 50 公顷/年（$A_{扰乱}$），地上部生物量所受影响为 1.0 吨干物质/公顷（B_W）。

生物量年度增加（ΔC_G）是下述各项的乘积：生物量年均增量（$G_{总和}$）、转化为森林的土地面积（A）和干物质的碳比例（CF），见第 2 章公式 2.9。

$G_{总和}$的计算使用：地上部生物量年度生长量（G_W）、地下部生物量与地上部生物量比例（R）（第 2 章公式 2. 10）以及 4.5 节的缺省数据表。

对于假设国，

G_W = 4.0 吨干物质/公顷/年（表 4.12）；以及

R = 0.40 吨干物质/吨干物质，地上部生物量小于吨/公顷（表 4.4，对于地上部生物量参阅表 4.8）。；

$G_{总和}$ = 4.0 吨干物质/公顷/年 ● (1 + .40) = 5.6 吨干物质/公顷/年 （公式 2.10）

CF = 0.47 吨碳/吨干物质（表 4.3）

ΔC_G（公式 2.9）：= 1000 公顷 ● 5.6 吨干物质/公顷/年 ● 0. 47 吨碳/吨干物质

= 2 632 吨碳/年

生物量损失（ΔC_L） 是由木材清除（$L_{木材清除}$）、 燃料木材采集（$L_{燃木}$）和 扰乱（$L_{扰乱}$）引起的年度损失的总和，第 2 章公式 2.11。

*木材清除（$L_{木材清除}$）*的计算使用第 2 章中公式 2.12，附有商品材圆木（带皮）（H）、生物量换算扩展系数（$BCEF_R$）、采伐木材中的树皮比例（BF）、地下部生物量与地上部生物量比例（R）、干物质碳（CF）比例和 4.5 节缺省表。对于假设国，

$BCEF_R$：= 2.0 吨干物质/ 米^3（表 4. 5，参考立木蓄积为 10 米^3 /公顷）；

缺省 BEF = 0.1 吨干物质/吨干物质；

R = 0.40 吨干物质/吨干物质，地上部生物量小于 50 吨/公顷（表 4.4，对于地上部生物量参阅表 4.8）；及

CF = 0.47 吨碳/吨干物质（表 4.3）。

$L_{木材清除}$ = 100 米^3 /年 ● 2 吨干物质 /米^3 (1 + 0.40 + 0.1) ● 0.47 吨碳 /吨干物质

= 141 吨碳/年（公式 2.12）

用第 2 章中公式 2.13 计算燃木清除（$L_{燃木清除}$），整树的木材清除（$FG_{树}$）、生物量换算扩展因子（$BCEF_R$）、地下部生物量与地上部生物量比例（R）、干物质碳（CF）比例和 4.5 节的缺省表。对于假设国，

$BCEF_R$：= 2. 0 吨干物质/ 米^3（表 4.5，参考立木蓄积为 10 米^3 /公顷）；

R = 0.40 吨干物质/吨干物质，地上部生物量小于吨/公顷（表 4.4，对于地上部生物量参阅表 4.8）；以及

CF = 0.47 吨碳/吨干物质（表 4.3）。

$L_{燃木}$ = 50 米^3 /年 ● 2.0 吨干物质 /米^3 (1 + 0.40) ● 0.47 吨碳 /吨干物质

= 65.80 吨碳/年（公式 2.13）

使用第 2 章公式 2.14 计算*扰乱引起的生物量中的年度碳损失（$L_{扰乱}$）*，扰乱面积（$A_{扰乱}$）、受影响的平均地上部生物量（B_W）、地下部生物量与地上部生物量比例（R）、干物质碳比例（CF）、扰乱中损失的生物量比例（fd）和 4.5 节缺省表。对于假设国，

Fd = 0.3；

R = 0. 40 吨干物质/吨干物质，地上部生物量小于吨/公顷（表 4.4，对于地上部生物量参阅表 4.8）；以及

CF = 0.47 吨碳/吨干物质（表 4.3）。

$L_{扰乱}$ = 50 公顷/年 ● 1.0 吨干物质/公顷 (1 + .40) ● 0.47 吨碳/吨干物质 ● 0.3
= 9.87 吨碳/年（公式 2.14）

生物量损失引起的年度碳库减少（ΔC_L），

ΔC_L = 141.00 吨碳/年+ 65.80 吨碳/年+ 9.87 吨碳/年
= 216.67 吨碳/年（公式 2.11）

生物量中的年度碳库变化（ΔC_B）

使用第 2 章，公式 2.7[$\Delta C_B = (\Delta C_G - \Delta C_L)$]，

ΔC_B = 2 632 吨碳/年 −216.67 吨碳/年=2 415.33 吨碳/年（公式 2.7）

TB店：小泽智库

4.3.1.5 不确定性评估

估算有关*转化为林地的土地*的碳库变化所需的排放因子与有关*仍为林地的林地*所需的排放因子几乎一致，但指 20 年清单年（缺省的转化期）内转化为森林的土地。有关*仍为林地的林地*的不确定性讨论亦适用此处。估算转化前后土地上的生物量库中所涉及的不确定性可能很高。降低不确定性可以通过对已转化为林地的主要土地利用类别开展抽样现场研究。有关木材清除（工业圆木）的不确定性可能很低，因为可能保留了关于商业性采伐的国家统计资料，不过由于来自*仍为林地的林地*的毁林，有时可能很难区分商业性采伐。然而，有关燃木清除及收集和扰乱引起的生物量损失的不确定可能很高。应该在不同社会经济和气候区域开展抽样调查，降低商业和传统方法所牵涉的不确定性。

估算碳库变化所需的重要活动数据包括，土地转化的面积和在转化初期和其后的生物量损失率。集约型和粗放型人工林面积的不确定性可能很低，因为多数国家保持了造林和再造林地区的记录。应该根据遥感和其它监测技术，建立用于*仍为林地的林地*和不同类别*转化为林地的土地*的土地利用变化矩阵，以降低不确定性。将遥感数据和地面调查结合起来可以产生低达 10-15%的不确定性。

4.3.2 死有机物质

本节中，讨论了有关土地利用类别为*转化为林地的土地*的死有机物质池中的碳库变化。通过植树或天然更新，农田、草地、聚居地和其它土地利用类别可能会转化为林地。可能的是非林地中没有大量死木或枯枝落叶池。因此，方法 1 假设是非林地上死木和枯枝落叶池中的碳库为零，死有机物质池中的碳线性增加，在特定周期（缺省为 20 年）达到成熟森林值。有关从未管理森林转化为管理森林的方法 1 假设是，未管理森林中的死有机物质碳库与管理森林中的相同，因此不需要报告碳库的变化。实际上，其它条件相同，未管理森林中的死有机物质（DOM）碳库比管理森林中的要高，因为采伐清除木材生物量本会导致死有机物质池的长期动态（Kurz 等，1998 年），因此*优良作法*是从未管理转化到管理森林比例较高的各国，采用高层级方法估算 DOM 碳库中产生的变化。

在土地转化为林地后，估算死有机物质汇中碳的排放和清除的方法，需要刚刚转化之前和之后的碳库估值，以及此期间发生转变的土地面积估值。部分非森林土地利用类别，如湿地、聚居地、农田和草地等的死有机物质池中可能含大量碳库。*优良作法*是评估假设转化为林地的土地上死有机物质（DOM）池大小为零是否合理。高层级方法可以具体说明初始 DOM 池的大小（例如，部分土地利用类别死木和枯枝落叶池不为零），并可量化过渡期的长度（缺省为 20 年），在此期间转为林地导致 DOM 池不断变化。

4.3.2.1 方法的选择

第 2 章 2.3.2 节已经描述了关于死有机物质池中碳库变化的一般估算方法。第 1 章图 1.3 中的决策树为选择执行估计程序的合适层级提供指导。死木和枯枝落叶碳库的估算往往差别巨大，取决于先前土地利用、森林类型和更新类型。

方法 1

对于*转化为林地的土地*来说，方法 1 假设是死木和枯枝落叶池呈线性增加，从零（非森林土地利用类别中）增加到有关气候区域的 T 年期间的缺省值（目前对于枯枝落叶和死木碳汇来说均为 20 年）。诸如燃木收集等的人类活动和诸如经常疏伐等的部分造林做法，可能极大地影响死木和枯枝落叶池中的碳累积速率。*优良作法*是根据给定的国家气候和管理制度，评估缺省池大小和假设的过渡期是否合理。20 年缺省期对枯枝落叶池来说是合适的，但是对死木池特别是在植被生长缓慢的较寒冷区域来说，20 年可能太短了。如果累积 DOM 池所需的时间长于缺省时期，那么方法 1 假设可能会高估碳累积速率。当土地利用转化为森林的土地面积很大时，*优良作法*是建立转化为森林的土地中枯枝落叶和死木碳累积速率的国家估值。

方法 2 和方法 3

采用第 2 章概述的两种方法（第 2 章中公式 2.18 和 2.19），可以估算方法 2 或方法 3 下死木和枯枝落叶池中的碳库变化。*优良作法*是根据之前土地利用、转化中的所用的方法（例如，整地，处理剩余生物量）以及再生长中的森林的产量和特征，对转化为森林的区域进行分层。所有这些因素均影响*转化为林地的土地*上 DOM 池中碳库变化的量值和速率。

还鼓励采用高层级方法的各国选择更适合于枯枝落叶和死木碳库的过渡期。当投入平衡于产出时，枯枝落叶池可以相对快速地达到稳定。从非森林变为森林条件，死木池一般需要较长的过渡期。此外，枯枝落叶和死木碳库大小为许多因素所影响，因此鼓励采用高层级的各国选择充分反映国家情况的成熟时期的 DOM 库值。各国采用方法 3 建模方式将根据输入和损失的模拟平衡，获得死有机物质库的估值。

4.3.2.2 排放/清除因子的选择

方法 1

各国采用方法 1 需要关于不同气候区域 6 种土地利用类别中死木和枯枝落叶碳库的缺省数据，如第 3 章表 3.1 所定义的。方法 1 假设为所有非森林土地利用类别中枯枝落叶和死木池中的碳库为零。对于转化为森林的土地来说，假设死木和枯枝落叶池中的碳库在过渡期 T 中呈线性增加（有关枯枝落叶和死木碳库的缺省均为 20 年）。因而，以非森林和森林类别间 DOM 池碳库差别的比例，以及过渡期 T 的年数，来估算年增率。

方法 2 和方法 3

第 4 章 4.2 节（*仍为林地的林地*）中所描述的高层级方法同样亦适用于*转化为森林的土地*。当需要估算土地利用转化做法（例如，整地和残余物燃烧）产生的影响时，需要附加排放和清除因子。如果不能证明关于非森林土地利用类别中死木和枯枝落叶池碳库为零的假设是合理的，那么可能需要附加条件，如：在部分农林系统中、有大量森林覆盖的聚居地中和其它情况下。这可能产生特殊的挑战，因为森林清单一般不包括这样的区域，因而需要确定其它数据源或执行数据测量计划。

4.3.2.3 活动数据的选择

方法 1 需要关于每年转化为林地的速率的活动数据。活动数据应与用来估算*转变为林地的土地*上生物量碳库变化的活动数据一致，估算应依据第 3 章所阐明一般原则。活动数据的获取可通过国家统计部门，林业部门、资源保护机构、市政当局和测绘机构。当使用报告计划时，优良作法是进行验证程序和交叉检验，以确保*转化为林地的土地*表述的完整性和一致性，避免遗漏或重复计算。数据应按一般气候类别和森林类型分类。

利用高层级的清单将要求关于营造新造林的更全面的信息，附有细分的土壤类别、气候及空间和时间分辨率。

在选定为过渡期的（T） 年内发生的所有死有机物质池的变化均应包括在内。T 年更早发生转化的土地被转移并报告在*仍为林地的林地*类别下。

4.3.2.4 方法 1 计算步骤

下文概述了采用缺省方法估算死有机物质中碳库变化的步骤

步骤 1：估算从诸如农田、草地和聚居地等其它土地利用类别转化为林地的面积（清查年份前的 20 年期间内）。参阅第 3 章关于估算*转化为林地的土地*的详细方法。

步骤 2：方法 1 假设是非林地上的死有机物质（死木和枯枝落叶）碳库为零。如果可以获得关于非林地上死木和枯枝落叶碳库的国家数据，根据原始土地利用分类（如草地、农田等）将转化为林地的区域进行分解，采用与可以获得死有机物质估值的类别相同的分类。表 2.2 提供了用于林地枯枝落叶碳库的缺省值。不存在统计上有效的关于森林死木碳库的区域缺省估值。

步骤 3：将转化前后碳库间的差别除以转化时间段，估算死有机物质库的年均增量（单独估算死木和枯枝落叶）（第 2 章公式 2.23）。方法 1 缺省假设为，非森林死有机物质碳库为零，过渡期为 20 年。

步骤 4：将年均增量（步骤 3）与过去 20 年（缺省）转化为林地的土地面积相乘，估算*转化为林地的土地*上死有机物质碳库的年度变化。

4.3.2.5 不确定性评估

一般说来，死有机物质中不确定性的量值大生物量估值中的不确定性，因为能获得的关于 DOM 池的数据一般要大大少于生物量池的相关数据。采用第 3 章介绍的方法所作的面积估算不确定性标示在表

3.7 中，评估死有机物质碳库变化所涉及的不确定性可能数倍于采用缺省变异系数的生物量库变化估值的不确定性。

尽管在文献或其它地方，可以获得的关于死有机物质池中碳库变化的不确定性估值相对较少，仍然可以确定关于*转化为林地的土地*上死有机物质池中碳库变化估值的若干不确定性来源。第一，非林地中 DOM 碳库为零的假设并不总是合理的。低估真实的 DOM 库的大小将会导致低估真实累积速率。第二，因为基于来自长期为林地的估值，枯枝落叶和死木碳库大小缺省值很可能有偏差。因而，过渡期末的库大小可能被再次高估，导致对累积速率的高估。第三，缺省过渡期对枯枝落叶碳库来说可能过长，导致对真实累积速率的低估。然而，对于死木池来说，目前 20 年过渡期的缺省假设可能过短。因而，死木池中的碳累积速率可能被高估。

4.3.3 土壤碳

一般矿质土上的土地转化要么能保持相似的碳储存级别，要么创造增加土壤碳库的条件，特别当土地之前被用作一年生作物生产经营时（Post 和 Kwon，2000 年）。然而，在一定情况下，草地转化为林地已经被证明会引起转化后数十年矿质土壤碳损失较少（Davis 和 Condron，2002 年；Paul 等，2002 年）。来自有机土壤的碳排放会根据先前土地利用和排水位而变化。具体地，农田的转化将降低排放量；草地的转化将可能保持相似的排放率；而湿地的转化通常会增加碳排放。

*估算土壤碳库变化的一般信息和指南见第 2 章 2.3.3 节（包括公式），需要首先阅读这些信息和指南，再阅读关于森林土壤碳库的具体指南。*采用公式 2.24（第 2 章）计算*转化为森林的土地*的土壤碳库总变化，此公式总合了矿质土壤和有机土壤的土壤有机碳库变化，以及土壤无机碳汇的碳库变化（仅方法 3）。本节提供了估算土壤有机碳库变化的具体指南；参见 2.3.3.1 节（第 2 章）关于土壤无机碳的一般讨论（下文林地的讨论中没有提供额外信息）。

为了计算与*转化为林地的土地*相关的土壤碳库中的变化，各国至少需要有清查时期*转化为林地的土地*的面积估值，面积按气候带和土壤类型分类。如果土地利用和管理数据有限，方法一活动数据，与国家专家关于正在转化的土地利用类型大概分布的知识一起，可以用作开始点。如果*转化为森林的土地*的先前土地利用和转化未知，仍然可以采用*仍为林地的林地*中所提供的方法来计算 SOC 库变化，但是森林土地基质可能在当前年份与清查初年是不同的。然而，重要的是在清查时间段中所有土地利用部分的土地总面积不变（例如，假如在清查期内 500 万公顷的农田和草地转化为林地，那么在清查的最后一年林地将增加 500 万公顷，农田和草地在最后一年相应地减少 500 万公顷），将总和所有土地利用的 SOC 库以估算总变化。根据气候区域和主要土壤类型将*转化为林地的土地*进行分层，这可以根据缺省或国家特定分类。此分类的完成可采用覆盖气候和土壤地图，结合土地转化位置的相关空间明晰数据。

可采用方法 1、2 或 3 建立清单，每一连续层需要获得比前一层更详细的资源。可能的是，各国将采用不同的层级方法编制此源类别各组分的估值（即矿质土壤和有机土壤中土壤有机碳库变化；与土壤无机碳汇相关的库变化）。

4.3.3.1 方法的选择

可以采用方法 1、2 或 3 建立清单，对于矿质和有机土壤来说，各国可以选择使用不同的层级。2.3.3.1 节(第 2 章)中提供了用于矿质土壤（图 2.4）和有机土壤（图 2.5）的决策树，用以辅助清单编制者选择其土壤碳清单的适合层级。

矿质土壤

方法 1

可采用公式 2.25（第 2 章）估算土地利用转化为草地的矿质土壤中土壤有机碳库的变化。对于方法 1 而言，根据适合用于描述转化前后的土地利用和管理的一般参考土壤有机碳库（$SOC_{参考}$）和缺省库变化因子（F_{LU}, F_{MG}, F_I），来确定初始（转化之前）土壤有机碳库（$SOC_{(0-T)}$）和清查期最后一年的碳库（SOC_0）。要注意，林地中外露的基层岩地区或之前的土地利用未包括在土壤碳库计算中（假设库为零）。计算库的年变化率是以库之间的差别（一段时间）除以库变化因子的时间依赖（D）（缺省为 20 年）。

方法 2

用于矿质土壤的方法 2 亦采用公式 2.25（第 2 章），但包括国家或区域特定参考碳库和/或库变化因子，并且可能包括更加细分的土地利用活动和环境数据。

方法 3

方法 3 涉及更详细和国家特定模式和/或基于测量的方法，以及高度分解的土地利用和管理数据。*优良作法*是，估算土地利用转化为林地的土壤碳变化的方法 3，采用能够表述其它土地利用（包括草地、农田和可能的聚居地或其它土地利用）长期转化的模式、监测网络和/或数据集。重要的是，模式的评价采用在国家或特定区域现场位置进行的独立观测，可表述转化后土壤碳库变化上气候、土壤和森林类型/管理间的相互作用。

有机土壤

方法 1 和方法 2

有关清查期内有机土壤上*转化为林地的土地*的处理方式与有机土壤上*仍为林地的林地*相同。如果土壤排过水，采用公式 2.26（第 2 章）计算新转化为林地的土地的碳损失。4.3.3.1 节给出了关于方法 1 和方法 2 的附加指南。

方法 3

与矿质土壤相同，方法 3 涉及国家特定模式和/ 或基于测量的方法，以及高度分解的土地利用和管理数据（参见上文矿质土壤部分的附加讨论）。

4.3.3.2 库变化和排放因子的选择

矿质土壤

方法 1

对于未管理天然土地，以及管理林地、聚居地和处于低扰乱状况的名义管理草地来说，假设土壤碳库等于参考值[即土地利用、扰乱（仅森林）、管理和投入因子等于 1]，但必须采用合适的库变化因子，以表述其它可能转化为林地的系统，如改良和退化的草地以及所有农田系统。参见关于缺省库变化因子的相应土地利用节（4.2.3.2 林地，5.2.3.2 农田，6.2.3.2 草地，8.2.3.2 聚居地和 9.3.3.2 其它土地）。缺省参考碳库见表 2.3（第 2 章）。

方法 2

估算国家特定库变化因子很可能是与方法 2 有关的最重要的内容。相对于参照条件来计算土地利用中土壤有机碳库的差别。如果采用缺省参考碳库，参照条件是没有因土地利用和管理做法而退化或改良的自然植被。如果森林能代表参照条件，那么土地利用转化为天然森林的库变化因子将等于 1。然而，需要求出不能代表参照条件的*转化为林地的土地*的库变化因子，这些因子说明了扰乱（F_D）、投入（F_I）和管理（F_{MG}）带来的影响，然后用于进一步修正新森林系统的碳库。参见关于推导其它土地利用部门库变化因子的特定信息的相应节（5.2.3.2 农田，6.2.3.2 草地，8.2.3.2 聚居地和 9.3.3.2 其它土地）。

在方法 2 中，还可以从国家特定数据中求出参考碳库。然而，参考值在所有土地利用中应该保持一致（即林地、农田、草地、聚居地、其他土地），因此开展 AFOLU 部门土壤碳的多个清查队伍必须协调合作。

方法 3

恒定库变化率因子*本身*的估算不太可能有利于多变速率，多变速率可更准确地捕捉土地利用和管理效应。参见 2.3.3.1 节（第 2 章）进一步的讨论。

有机土壤

方法 1 和方法 2

有关清查期内有机土壤上*转化为林地的土地*的处理方式与有机土壤上*仍为林地的林地*相同，即基于气候制度，采用恒定的排放因子。表 4.6（4.5 节）给出了方法 1 排放因子，而方法 2 排放因子从国家或区域特定数据中求出。

方法 3

恒定库变化率因子*本身*的估算不太可能有利于多变速率，多变速率可更准确地捕捉土地利用和管理效应。参见第 2 章 2.3.3.1 节进一步的讨论。

4.3.3.3 活动数据的选择

矿质土壤

方法 1 和方法 2

为了估算土壤碳库的变化，应该根据主要气候区域和土壤类型将*转化为林地的土地*的面积估值进行分层。分层可以根据覆盖适合的气候和土壤地图，以及土地转化位置的相关空间明晰数据。第 3 章中提供了缺省气候和土壤分类方案的详细介绍。关于土地利用/管理活动数据处理的土地利用每一节均提供了具体信息（5.2.3.2 农田，6.2.3.2 草地，8.2.3.2 聚居地和 9.3.3.2 其它土地）。

评价转*化为林地的土地*对土壤有机碳库的影响的一个重要问题是，土地利用和管理活动数据的类型。采用方法 2 或 3（参见第 3 章关于各种方法的讨论）收集的活动数据，提供了确定*转化为林地的土地*的先前土地利用的基本依据。相反地，总计数据（第 3 章，方法 1）仅提供每一土地利用面积的总量，不构成确定特定转化的基础。因此，转化为森林前的先前土地利用未知。采用方法 1 或 2 时，不会因此产生问题，因为计算不是动态的，并且假设阶段变化从一种稳定状态变为另外一种。使用总计数据（方法 1），可以单独计算每一土地利用部门的土壤有机碳库的变化，然后将它们合并得到总的库变化。部分库变化源自一个特定部门土地面积的减少或增加，但土地基础中这样的变化将被另一部门土地面积的伴随的增加或减少而抵消。采用这种方式，必须在每一部门间进行协调，以确保总土地基础长期保持不变，因为由于土地利用的变化每一清查年中单个部门内将损失和获得部分土地面积。

方法 3

对于在方法 3 中动态模式的应用和/或基于测量的直接清查，相对于方法 1 或方法 2，需要关于总合气候、土壤、地形和管理数据的类似或更详细数据，但是确切的需要将取决于模式或测量设计。

有机土壤

方法 1 和方法 2

有关清查期内有机土壤上*转化为林地的土地*的处理方式与有机土壤上*仍为林地的林地*相同；参见 4.2.3.3 节。

方法 3

与矿质土壤相似，与方法 1 或 2 相比，方法 3 将需要总合气候、土壤、地形和管理数据的更详细数据，但是确切需要将取决于模式或测量设计。

4.3.3.4 方法 1 计算步骤

矿质土壤

估算*转化为林地的土地*上的 SOC_0 及 $SOC_{(0-T)}$ 和每公顷土壤碳库的净变化的步骤如下所示：

步骤 1：在清查开始时按土地的矿质土壤类型和气候区域确定土地利用及管理方式，这随着活动数据的时间步骤（0-T；例如，5 年，10 年或 20 年前）而变化。

步骤 2：基于表 2.3 的气候和土壤类型，为正在清查的每个土地区域选择天然参考碳库值（$SOC_{参考}$）。用于所有土地利用类别的参考碳库均相同，以确保不用计算因不同部门间参考库值的差别引起的碳库变化。

步骤 3：选择表述转化为森林之前的土地利用和管理体系的土地利用因子（F_{LU}）、管理因子（F_{MG}）和碳投入水平（F_I）。关于土地利用部门的相应各节（第 5 章中的农田和第 6 章中的草地）给出了 F_{LU}、F_{MG}、F_I 值。

步骤 4：将这些值乘以参考土壤碳库，以估算清查时期“初始”土壤有机碳库（$SOC_{(0-T)}$）。

步骤 5：采用相同的天然参考碳库（$SOC_{参考}$），重复步骤 1-4，以估算 SOC_0，但是需要利用表述清查最后一年（0 年）条件的土地利用、管理和投入因子。对于方法 1 而言，假设有关林地的所有库变化因子等于 1（但是对方法 2 而言，根据国家特定数据，应该采用在新转化的林地下有关这些因子的不同值）。

步骤 6：估算清查时间段内区域土壤碳库的年均变化量，$\Delta C_{CC_{矿质}}$（参见第 2 章中的公式 2.25）。

步骤 7：如果存在额外清查时间段（例如，1990-2000 年，2001-2010 年等），重复步骤 1-6。

下文给出了关于农田土壤造林的数例。

> **样例：**100 000 公顷的农田曾经种植为森林。土壤类型是热带潮湿气候带的老成土，天然参考库，$SOC_{参考}$（0-30 厘米）为 47 吨碳/公顷（表 2.3）。之前土地利用为一年生行种作物，采用传统耕作方式，不施肥并清除作物残余物，这样清查时期开始（本例中，1995 年的早 5 年）的土壤碳库为($SOC_{参考} \bullet F_{LU} \bullet F_{MG} \bullet F_I$) = 47 吨碳/公顷 ● 0.48 ● 1 ● 0.92 = 20.8 吨碳/公顷（参见第 5 章表 5.5，关于农田的库变化因子）。在方法 1 下，假设管理森林的土壤碳库与参照条件的库值相同（即，所有库变化因子等于 1）。清查时间段内区域土壤碳库的年均变化量估算为（47 吨碳/公顷 – 20.8 吨碳/公顷）/ 20 年 = 1.3 吨碳/公顷 / 年。对于再造林的区域来说，增加了 131 000 吨碳/年。（说明：20 年是库变化因子的时间依赖，即因子表述 20 年的年变化率）。

有机土壤

计算步骤与上文 4.2.3.4 节中所描述的相同。

4.3.3.5 不确定性评估

*转化为林地的土地*的不确定性分析基本上与*仍为林地的林地*中的相同。存在三种广义的不确定性来源：1）土地利用及管理活动和环境数据中的不确定性；2）如果采用方法 1 或方法 2（仅矿质土壤）时参考土壤碳库中的不确定性；3）有关方法 1 或方法 2 库变化/排放因子中的不确定性，方法 3 基于模式方式的模式结构/参数误差，或者与方法 3 基于测量清单相关的测量误差/抽样变率。参见*仍为林地的林地*中关于不确定性的附加讨论（4.2.3.5 节）。

4.3.4 来自生物量燃烧的非 CO_2 温室气体排放

4.2.4 节讨论了*转化为林地的土地*上来自生物量燃烧或火烧的非 CO_2 温室气体排放的估算指南。一般指南还见于第 2 章 2.4 节。

来自森林土壤的 N_2O 排放的估算指南见第 11 章。

IPCC 版 · 小泽智库

4.4 完整性、时间序列、质量保证/质量控制和报告及归档

4.4.1 完整性

完整性是温室气体清单的一项要求，*优良作法*是论述包括采伐的木材产品在内的所有的森林碳增加和损失。林地的温室气体清单应该包括属林地的所有土地和转化为林地的所有土地利用类别。对于完整性而言，*优良作法*是包括所有碳汇和非 CO_2 温室气体。第 11 章 11.2 节提供了关于来自排水有机土壤的 N_2O 排放的建议。计算不同碳汇使用的森林面积应该相同。应该估算来自有机土壤的排放量和矿质土壤上土地利用变化引起的排放量或清除量。高层级方法纳入国家特定信息，包括管理和自然扰乱状况对矿质土壤碳库或来自有机土壤的排放产生的影响。必须完整核算与仍为*林地的林地*和*转化为林地的土地*相关的 CO_2 排放量和清除量，或管理（当适用时，以及未管理）林地中生物量燃烧所产生的排放量和清除量。*优良作法*是来自生物量碳汇的所有损失初次计算为生物量碳库的损失，这些损失转为死有机物质池。*优良作法*是各国采用方法 1 估算方法，不计算火烧或其它扰乱中来自死有机物质（DOM）池的碳排放，因为假设所有 DOM）的添加在添加年中已经释放。因此，方法 1 亦不核算自然扰乱后 DOM 池的增加。

4.4.2 制定一致的时间序列

*优良作法*是按照第 1 卷第 5 章中的指南，制定关于所有 AFOLU 类别中人类活动引起的温室气体排放和清除清单的一致的时间序列。由于活动数据可能每隔数年才能获得，实现时间序列的一致性可能需要从较长的时间序列或趋势进行内插或外推，在需要推动的情况下，可能利用有关森林政策和奖励计划变化的信息。

对列入生物量和土壤碳排放及清除清单中的土地面积要进行长期一致的核算，这需要对所有土地利用类别的活动数据按共同定义的气候和土壤类型分层。因此，其它土地利用类别关于气候和土壤层的定义不一致造成的核算误差，不会使得土地利用变化的面积被遗漏或重复计算。不论采用方法 1 、方法 2 还是方法 3 来估计温室气体的排放和清除，理想的情况是应在相同的分解层级上对时间序列中的每一年一致地适用相同的规程（抽样战略、方法等），在使用国家特定数据的情况下，*优良作法*是在时间序列的所有时点使用相同的系数和方法进行相等的计算。

然而，清查能力和信息与数据来源可获性会随时间而提高，应包括新的源和汇类别，或进到更高的层级，用来计算估值的方法和数据可加以更新和完善。在这些情况下，*优良作法*是采取一致的方法重新计算历史的排放和清除量。在有些情况下，如果历史数据遗失，那么就可能需要根据其它数据来源进行估算。例如，《2006 年 IPCC 指南》现在需要估算来自森林的 CO_2 和非 CO_2 排放，而这些并不包括在《1996 年指南》中（参阅第 1 章）。知识水平和对土壤排放估算的详细度亦将随时间有所提升，必须重新计算历史清单以顾及新的数据和/或方法。在时间段短于 10 年时，往往无法测出森林土壤的变化；将需要在测量之间进行内插以便获取关于排放和清除的年度估值。需要长时期跟踪森林类型、做法和扰乱方面的变化，例如根据土壤碳动态或森林轮伐期，要以详细的计算模式来进行特别跟踪。

当各国采用方法 1 时，仅提供土地利用变化来自或变为林地情况下的 DOM 库变化的估值。如果枯枝落叶和死木碳汇的缺省值或过渡期发生改变，*优良作法*是重新计算整个时间序列的数据。如果活动数据进行了修改，如计算了土地利用变化率，*优良作法*亦是重新计算整个时间序列的估值。随着将来可以获得关于死木和枯枝落叶碳库的更多地面样点和其它抽样数据，国家将可能改进高层级估算程序中所用的模式。*优良作法*是整个时间序列中采用相同的模式参数值（如枯枝落叶脱落率、衰减率、扰乱影响），如果一个或多个模式参数发生了变化了，重新计算整个时间序列。错误的做法可能导致人为源或汇，例如衰减率修改的结果。

4.4.3 质量保证和质量控制

林地温室气体清单估算的特点可能有不同程度的精确性、准确性和偏差度。而且，估值受国家现有数据和信息的质量和一致性以及知识差距的影响。此外，取决于各国所采用的层级，估值还可能受不同来源的误差的影响，例如抽样误差、评估误差、遥感图像分类误差、模式误差等，它们会蔓延到整个估算过程。

*优良作法*是通过质量保证（QA）及质量控制程序（QC）和专家对排放估值进行审查，来实施质量控制检查。第 1 卷第 6 章方法 2 程序概述的补充质量控制检查办法亦可适用，特别是如果利用较高层的方法来估算排放的话。*优良作法*是采用各来源特定类别程序来加强有关数据处理、处理和报告及文件编写方面的一般质量保证/质量控制。应该单独编写用于*仍为林地的林地*和*转化为林地的土地*的质量保证/质量控制程序。

收集数据的机构负责审查数据收集的方法，检查数据以确保正确收集、总计或分解它们，并用其它来源的数据和前几年的数据交叉检验数据，以确保这些数据长期内是真实、完整和一致的。粮农组织数据需要与其它国家来源就准确性和一致性进行交叉检验。估算的依据（如，统计调查或“案头估算”），均必须作为质量控制过程的组成部分加以审查和说明。归档是审查过程一个至关紧要的组分，因为它使审查人员能够发现不准确和缺陷，并提出改进意见。对于高度不确定的来源类别而言，报告中的文件资料和透明度极其重要，对国家特定因子与其它国家使用的缺省值或因子间的差异要说明原因。鼓励（生态）条件类似的各国进行协作，完善各种方法、排放因子和不确定性评估。

活动数据核查：在可能的情况下，清查机构应利用独立的资料来源检查涉及所有管理土地面积的数据，并进行比较。对于许多国家而言，粮农组织数据库可能是主要的来源，在这种情况下必须与其它来源一起交叉检验数据。应就面积记录中的任何差异编成文件归档以供审查。应将所有土地利用类别的活动数据面积的总数相加，以确保清单中的总面积及其按气候和土壤类型的分层长期保持不变。这可确保长期内土地面积既不“创造”亦不“丧失”，如有这种情况，将会造成清单的重大误差。在利用国家具体的数据时（例如关于立木生物量和生物量生长率的数据、地上生物量的碳部分、生物量扩展因子、合成肥料消费量估值），清查机构应将它们与 IPCC 缺省值或排放因子数据库（EFDB）进行比较并注明差异。

国家特定的参数应是高质量的、最好是经同行审查的实验数据，作出充分的说明并成文归档。鼓励实施清查的机构确保利用*优良作法*并确保结果经过同行审查。可利用关于试验面积的评估结果来验证报告数字的可靠性。

内部和外部审查：第 1 卷第 8 章规定的审查程序最好应由不直接介入清单编制的专家进行。清查机构应利用 AFOLU 部门的温室气体清除和排放问题专家，对所用的方法和数据进行同行专家审查。鉴于用来计算某些类别的国家特定因子的参数的复杂性和独特性，应让选定的该领域专家参与此种审查。如果在直接测量的基础上得出土壤因子，清查机构应审查测量结果以确保它们代表环境和土壤管理条件及各年间气候变化的实际范围，而且是按照公认的标准制定的。还应审查在立地执行的质量保证/质量控制规程，并将产生的估值在立地间与缺省估值进行比较。

*优良作法*是各国采用方法 1 评审，如果必要，修改用于枯枝落叶和死木池中碳库的缺省假设，这些假设是估算毁林后库损失量所需的。鼓励采用高层级方法的国家，计算用于建立 DOM 库变化的模式的中介指标。例如，质量保证/质量控制程序可以与文献值和其它经同行评审的出版物，比较库大小、枯枝落叶的投入、衰减率等估值。如果可能，*优良作法*是将模式估值与现场测量值和其它数据源进行比较。建模体系中易实施的一种质量保证/质量控制核查是，计算内部质量平衡，以确保该模式既不产生碳亦不损失碳，不作为源或汇进行报告。例如，质量转换要求包括来自生物量池的损失要么计算为 DOM 池的投入，要么转移到森林生态系统之外，要么释放到大气层中（火烧的情况下）。此外，采伐数据可用来核查模式产生的转移（损失停止）估值。采用高层级估算方法的国家可以实施第 2 个质量保证/质量控制程序，即为按区域、森林类型和土壤类型（有机和矿质土壤）分层的 DOM 池建立上界和下界。清单中报告的或者模式估算出的任何值，如果超出界限之外，可作进一步研究。

4.4.4 报告及归档

第 1 卷第 5 章中阐明了关于报告和文件的一般要求。一般来说*优良作法*是将用来产生国家排放/清除清单的所有数据和信息（例如数字、统计资料、假定来源、建模方法、不确定性分析、验证研究、清查方法、研究实验、产生于实地研究的测量数据、有关规程以及其它基本数据）归档并编成文件。应报告关于碳汇定义的详细说明，将管理土地范围的相关定义，连同提供长期一致适用这些定义的证据纳入清单。

还需要提供文件来证明以下各项完整性和一致性：时间序列数据、抽样、方法与年份间的内插方法、重新计算、避免重复计算以及执行质量保证/质量控制的方法。如果清单编制者决定进到更高的层级，而该层级的计算方法和数据在本卷中未作说明或需要采用更细分的办法，就需要补充文件资料来支持采用更先进和准确的方法、国家界定的参数、高分辨率的地图和数据集。不过，在所有的层级，均需要就方法、系数和活动数据的选择决定作出说明。目的是便利独立的第三方重新构建估值，但亦可能证

明将所需的所有文件纳入国家清单报告是不切合实际的。因此清单应当包括关于所利用办法和方法的摘要并提及数据的来源，以便报告的排放估值具有透明性，而且可以追溯其计算中采取的步骤。

排放因子：必须说明所用的排放或清除因子的来源（具体的 IPCC 缺省值或其它）。如果利用国家或区域特定的排放因子，而且如果采用新方法（非 IPCC 缺省法），应全面说明并以文件资料证明这些排放因子和方法的科学依据。这包括界定投入参数和说明求出这些排放因子和方法的过程，以及不确定性的根源和量值。利用国家特定的排放因子的清查机构应提供关于选择不同因子所依据的信息，说明是如何求出的，将它与其它所公布的排放因子作比较，解释任何重大的差别，并尝试设定不确定性的范围。

活动数据：应当提供计算中使用的所有活动数据，如面积、土壤类型和特点及植被覆盖等，的来源（即完整引述从中获得数据的统计数据库）。提及数据库的元数据是有益的，包括关于下列方面的信息：数据收集的日期和频率、抽样程序、为获得土壤特点和最低限度可检测有机碳变化所采用的分析程序，以及对于准确性和精确性的估计。在活动数据不是直接取自数据库时，应当提供用来求出活动数据的信息和假定，以及与求出的活动数据相关联的不确定性的估值。这特别适用于利用按比例扩展程序求出大规模的估值；在这些情况下，应说明统计程序以及相关的不确定性。

模式模拟的结果：如果清查机构在其估计程序中利用来自模式的数据产出，就应提供有关模式选择和利用的理由。*优良作法*是完整引述经同行评审的、并对模式作出说明的出版物，并解释和验证建模结果。应提供详尽的信息以使审查人员能够评估模式的有效性，包括一般建模办法、关键的模式假定、投入和产出数据、参数值和参数化程序、模式产出的信度区间、以及就产出所作的任何敏感性分析的结果。此外，与所有投入和产出文件一起，应该将模式的计算机源编码长期存档，将来作为参考资料。

排放分析：应解释各年间排放的重大波动。应区分各年间活动水平的变化与排放系数的变化，并将这些变化的原因编写成文件。如果不同的年份利用不同的排放因子，应解释这样做的理由并成文归档。

TB店：小泽智库

4.5 表格

表 4.1
气候域（粮农组织，2001 年），气候区（第 3 章），以及生态区（粮农组织，2001 年）

气候域		气候区域	生态区		
领域	领域标准		地区	代码	地区标准
热带	所有月份均无霜冻；海洋区域里，温度>18°C	湿热带	热带雨林	TAr	湿：≤3 个月是干旱的，冬季中
		湿热带	热带湿润落叶林	TAwa	湿润为主： 3 到 5 个月是干旱的，在冬季
		干热带	热带干旱林	TAWb	干旱为主：5 到 8 个月是干旱的，在冬季
			热带灌丛	TBSh	半干旱：蒸发量>降水量
			热带沙漠	TBWh	干旱：全年干旱
		热带山区	热带山系	TM	海拔约 >1000 米，局部有变化
亚热带	≥8 个月的温度>10°C	湿润暖温带	亚热带潮湿林	SCf	潮湿：无干旱季节
		暖温带干	亚热带干旱林	SCs	季节性干旱：冬雨夏干
			亚热带草原	SBSh	半干旱：蒸发量>降水量
			亚热带沙漠	SBWh	干旱：全年干旱
		湿润或干暖温带	亚热带山系	SM	海拔约为 800-1000 米
温带	4 至 8 个月的温度 >10°C	湿润寒温带	温带海洋林	TeDo	海洋性气候：最冷月份 >0°C
			温带大陆林	TeDc	大陆性气候：最冷月份 <0°C
		寒温带，干	温带草原	TeBSk	半干旱：蒸发量>降水量
			温带沙漠	TeBWk	干旱：全年干旱
		寒温带，湿润或干	温带山系	TeM	海拔约 >800 米
北方温度带	≤3 个月的温度>10°C	北方温度带，湿润	北温带针叶林	Ba	针叶密林为主
		北方温度带，干	北温带苔原林地	Bb	林地和疏林为主
		北方温度带，湿润或干	北温带山系	BM	海拔约 >600 米
极地	所有月份温度均<10°C	极地，湿润或干	极地	P	所有月份温度均<10°C

气候域：温度状况相对相似的区域，等同于 Köppen-Trewartha 气候组别（Köppen，1931 年）。
气候区域：为了报告不同碳汇，相似气候的区域定义在第 3 章。
生态区：广义来讲，虽然相对同质的自然植被形式相似，但结构不一定相同。
干旱月份：总降水量（mm）≤ 2 x 平均温度（ºC）的月份。

表 4.2
森林和土地覆盖类别

森林或土地覆盖类别	定义
森林	土地被高度达到 5 米以上的树覆盖，且林冠覆盖大于 10%，面积大于 0.5 公顷，或者树在原地能够达到这些阈值。不包括主要用于农业或城市土地利用的土地。 森林的确定根据树的存在而没有其它主要土地利用。树在原地的最小高度应该能够达到 5 米。包括未达到但预计会达到林冠覆盖为 10%，并且树高达到 5 米的再造林区域，以及由于人类干预或自然原因暂时无林木蓄积但预计会进行更新的区域。 包括：含竹和棕榈树，高度和林冠覆盖达到标准的区域；森林路面，防火道和其它较小的开放区；国家公园、自然保护区和其它受保护地区（诸如特别的科学、历史、文化或精神等保护区）中的森林；面积大于 0.5 公顷，宽度大于 20 米，含防风物、防风林和的区域；主要以林业或保护为目的的种植园，如橡胶木种植园和软木橡树林分。 不包括：农业生产系统中的林分，例如果园和农林结合系统。亦不包括城市公园和花园中的树木。
其它林地	未列为“森林”的土地，面积超过 0.5 公顷；树高于 5 米且林冠覆盖为 5－10%，或者树木在原地达到这些阈值；或者灌木、灌丛和树总合覆盖率达 10%以上。不包括主要用于农业或城市用途的土地。
其他土地	所有未列为森林或其它林地的土地。 包括：农田、草地及牧地、聚集区、裸地等；归为亚类“树覆盖的其它土地”的地区。
树木覆盖的其它土地	归为其它土地的土地，面积大于 0.5 公顷，林冠覆盖大于 10%，树木在成熟期高度达到 5 米。 包括：农业景观、公园、园林和建筑物周围的树丛和散生树（只要面积、高度和林冠覆盖达到标准）；主要为非木材目的而建立的种植园，如果园和棕榈树种植园等。
资料来源：粮农组织，2006 年。《全球森林资源评估 2005》－可持续森林管理进展。粮农组织林业文集第 147 号，罗马。	

表 4.3
地上部森林生物量的碳比例

领域	树的部分	碳比例，（CF） （吨碳/吨干物质）	参考文献
缺省值	所有	0.47	McGroddy 等，2004 年
热带和亚热带	所有	0.47 (0.44 - 0.49)	Andreae 和 Merlet，2001 年； Chambers 等，2001 年；McGroddy 等，2004 年；Lasco 和 Pulhin，2003 年
	木材	0.49	Feldpausch 等，2004 年
	木材，树直径< 10 厘米	0.46	Hughes 等，2000 年
	木材，树直径≥ 10 厘米	0.49	Hughes 等，2000 年
	树叶	0.47	Feldpausch 等，2004 年
	树叶，树直径< 10 厘米	0.43	Hughes 等，2000 年
	树叶，树直径≥10 厘米	0.46	Hughes 等，2000 年
温带和北方温度带	所有	0.47 (0.47 - 0.49)	Andreae 和 Merlet，2001 年； Gayoso 等，2002 年；Mattews，1993 年；McGroddy 等，2004 年
	阔叶	0.48 (0.46 - 0.50)	Lamlom 和 Savidge，2003 年
	针叶	0.51 (0.47 - 0.55)	Lamlom 和 Savidge，2003 年

TB店 · 小淘智库

表 4.4
地下部生物量与地上部生物量比例（R）

领域	生态区	地上部生物量	R（根干物质/吨芽干物质）	参考文献
热带	热带雨林		0.37	Fittkau 和 Klinge，1973年
	热带湿润落叶林	地上部生物量<125吨/公顷	0.20 (0.09 - 0.25)	Mokany等，2006年
		地上部生物量>125吨/公顷	0.24 (0.22 - 0.33)	Mokany等，2006年
	热带干旱林	地上部生物量<20吨/公顷	0.56 (0.28 - 0.68)	Mokany等，2006年
		地上部生物量>20吨/公顷	0.28 (0.27 - 0.28)	Mokany等，2006年
	热带灌丛		0.40	Poupon，1980年
	热带山系		0.27 (0.27 - 0.28)	Singh等，1994年
亚热带	亚热带潮湿林	地上部生物量<125吨/公顷	0.20 (0.09 - 0.25)	Mokany等，2006年
		地上部生物量>125吨/公顷	0.24 (0.22 - 0.33)	Mokany等，2006年
	亚热带干旱林	地上部生物量<20吨/公顷	0.56 (0.28 - 0.68)	Mokany等，2006年
		地上部生物量>20吨/公顷	0.28 (0.27 - 0.28)	Mokany等，2006年
	亚热带草原		0.32 (0.26 - 0.71)	Mokany等，2006年
	亚热带山系		估值不存在	
温带	温带海洋林 温带大陆林 温带山系	针叶林地上部生物量<50吨/公顷	0.40 (0.21 - 1.06)	Mokany等，2006年
		针叶林地上部生物量为50-150吨/公顷	0.29 (0.24 - 0.50)	Mokany等，2006年
		针叶林地上部生物量为>吨/公顷	0.20 (0.12 - 0.49)	Mokany等，2006年
		栎树属，地上部生物量>70吨/公顷	0.30 (0.20 - 1.16)	Mokany等，2006年
		桉树属，地上部生物量<50吨/公顷	0.44 (0.29 - 0.81)	Mokany等，2006年
		桉树属，地上部生物量50–150吨/公顷	0.28 (0.15 - 0.81)	Mokany等，2006年
		桉树属，地上部生物量 > 150吨/公顷	0.20 (0.10 - 0.33)	Mokany等，2006年
		其它阔叶地上部生物量〈75吨/公顷	0.46 (0.12 - 0.93)	Mokany等，2006年
		其它阔叶林地上部生物量 75-150吨/公顷	0.23 (0.13 - 0.37)	Mokany等，2006年
		其它阔叶林地上部生物量>150吨/公顷	0.24 (0.17 - 0.44)	Mokany等，2006年
北方温度带	北温带针叶林，北温带苔原林地，北温带山系	地上部生物量<75吨/公顷	0.39 (0.23 - 0.96)	Li 等，2003年；Mokany等，2006年
		地上部生物量>75吨/公顷	0.24 (0.15 - 0.37)	Li 等，2003年；Mokany等，2006年

TB店：小茶猫旗舰

表 4.5
缺省生物量换算和扩展系数（BCEF），吨生物量/米 ^{3} 木材材积

BCEF 分为：商品材立木蓄积材积扩展成地上部生物量（$BCEF_S$），净年增量的换算（$BCEF_I$），以及木材和燃木清除量换算成地上部生物量清除量（$BCEF_R$）

气候区	森林类型	BCEF	立木蓄积水平（米 ^{3}）			
			<20	21-50	51-100	>100
北方温度带	松树	$BCEF_S$	**1.2** (0.85-1.3)	**0.68** (0.5-0.72)	**0.57** (0.52-0.65)	**0.5** (0.45-0.58)
		$BCEF_I$	0.47	0.46	0.46	0.463
		$BCEF_R$	1.33	0.75	0.63	0.55
	落叶松	$BCEF_S$	**1.22** (0.9-1.5)	**0.78** (0.7-0.8)	**0.77** (0.7-0.85)	**0.77** (0.7-0.85)
		$BCEF_I$	0.9	0.75	0.77	0.77
		$BCEF_R$	1.35	0.87	0.85	0.85
	冷杉和云杉	$BCEF_S$	**1.16** (0.8-1.5)	**0.66** (0.55-0.75)	**0.58** (0.5-0.65)	**0.53** (0.45-0.605)
		$BCEF_I$	0.55	0.47	0.47	0.464
		$BCEF_R$	1.29	0.73	0.64	0.59
	硬木	$BCEF_S$	**0.9** (0.7-1.2)	**0.7** (0.6-0.75)	**0.62** (0.53-0.7)	**0.55** (0.5-0.65)
		$BCEF_I$	0.65	0.54	0.52	0.505
		$BCEF_R$	1.0	0.77	0.69	0.61

表 4.5（续）
缺省生物量换算和扩展系数（BCEF），吨生物量/米 ^{3} 木材材积

BCEF 分为：商品材立木蓄积材积扩展成地上部生物量（$BCEF_S$），净年增量的换算（$BCEF_I$），以及木材和燃木清除量换算成地上部生物量清除量（$BCEF_R$）

气候区	森林类型	BCEF	立木蓄积水平（米 ^{3}）				
			<20	21-40	41-100	100 -200	>200
温带	硬木	$BCEF_S$	**3.0** (0.8-4.5)	**1.7** (0.8-2.6)	**1.4** (0.7-1.9)	**1.05** (0.6-1.4)	**0.8** (0.55-1.1)
		$BCEF_I$	1.5	1.3	0.9	0.6	0.48
		$BCEF_R$	3.33	1.89	1.55	1.17	0.89
	松树	$BCEF_S$	**1.8** (0.6 -2.4)	**1.0** (0.65 -1.5)	**0.75** (0.6-1.0)	**0.7** (0.4-1.0)	**0.7** (0.4-1.0)
		$BCEF_I$	1.5	0.75	0.6	0.67	0.69
		$BCEF_R$	2.0	1.11	0.83	0.77	0.77
	其它针叶类	$BCEF_S$	**3.0 (**0.7-4.0)	**1.4** (0.5-2.5)	**1.0** (0.5-1.4)	**0.75** (0.4-1.2)	**0.7** (0.35-0.9)
		$BCEF_I$	1.0	0.83	0.57	0.53	0.60
		$BCEF_R$	3.33	1.55	1.11	0.83	0.77
地中海，干旱热带，亚热带			<20	21-40	41-80	>80	
	硬木	$BCEF_S$	**5.0** (2.0-8.0)	**1.9** (1.0-2.6)	**0.8** (0.6-1.4)	**0.66** (0.4-0.9)	
		$BCEF_I$	1.5	0.5	0.55	0.66	
		$BCEF_R$	5.55	2.11	0.89	0.73	
	针叶林	$BCEF_S$	**6.0** (3.0-8.0)	**1.2** (0.5-2.0)	**0.6** (0.4-0.9)	**0.55** (0.4-0.7)	
		$BCEF_I$	1.5	0.4	0.45	0.54	
		$BCEF_R$	6.67	1.33	0.67	0.61	

表 4.5（续）
缺省生物量换算和扩展系数（BCEF），吨生物量/米 ^{3} 木材材积

BCEF 分为：商品材立木蓄积材积的扩展成地上部生物量（$BCEF_S$），净年增量的换算（$BCEF_I$），以及木材和燃木清除量换算成地上部生物量清除量（$BCEF_R$）

气候区	森林类型	BCEF	蓄积量水平（米 ^{3}）							
			<10	11-20	21-40	41-60	61-80	80-120	120-200	>200
潮湿热带	针叶林	$BCEF_S$	**4.0** (3.0-6.0)	**1.75** (1.4-2.4)	**1.25** (1.0-1.5)	**1.0** (0.8-1.2)	**0.8** (0.7-1.2)	**0.76** (0.6-1.0)	**0.7** (0.6-0.9)	**0.7** (0.6-0.9)
		$BCEF_I$	2.5	0.95	0.65	0.55	0.53	0.58	0.66	0.70
		$BCEF_R$	4.44	1.94	1.39	1.11	0.89	0.84	0.77	0.77
	天然林	$BCEF_S$	**9.0** (4.0-12.0)	**4.0** (2.5-4.5)	**2.8** (1.4-3.4)	**2.05** (1.2-2.5)	**1.7** (1.2-2.2)	**1.5** (1.0-1.8)	**1.3**(0.9-1.6)	**0.95** (0.7-1.1)
		$BCEF_I$	4.5	1.6	1.1	0.93	0.9	0.87	0.86	0.85
		$BCEF_R$	10.0	4.44	3.11	2.28	1.89	1.67	1.44	1.05

注：如果立木蓄积定义中包括树枝、茎尖和等外树，可采用 $BCEF_S$ 的下界值；如果树枝和树顶不作为立木蓄积的部分，立木蓄积定义中树顶的最小直径过大，清单量接近较低的种类界限或基本木材密度相对较高的，则采用上界值，查看连续图表、函数形式以及新研究所做的更新，可登陆森林和气候变化网站：

非同质森林的 BCEF 平均值应该尽可能以加权平均的形式求出。优良作法是说明所选的因子。为了应用 $BCEF_I$，求出目前平均立木蓄积的估值是必要的。估值可查阅《森林资源评估》（2005 年），网址：http://www.fao.org/forestry/

将 $BCEF_S$ 除以 0.9 求出 $BCEF_R$ 值。

来源：*北温带森林：*Alexeyev V.A.和 R.A. Birdseye， 1998 年； Fang J. 和 Z.M. Wang，2001； *温带森林：*Fang J.等，2001 年； Fukuda M. 等，2003 年；Schroeder P 等，1997 年； Snowdon P. 等，2000 年； Smith J. 等，2002 年； Brown S.，1999 年； Schoene D. 和 A. Schulte，1999 年；Smith J. 等，2004 年； *地中海森林：*Vayreda 等，2002 年； Gracia 等，2002 年； *热带森林：*Brown S.等，1989 年；Brown S.和 A. Lugo，1992 年； Brown S.，2002 年；Fang J.Y.，2001 年。

表 4.6
用于管理森林中排水有机土壤的排放因子

气候	排放因子（吨碳/公顷/年）	
	值	范围
热带	1.36	0.82 – 3.82
温带	0.68	0.41 – 1.91
北方温度带	0.16	0.08 – 1.09
资料来源：*GPG-LULUCF*，表 3.2.3		

表 4.7
森林中的地上部生物量

领域	生态区	大陆	地上部生物量（吨干物质/公顷）	参考文献
热带	热带雨林	非洲	310 (130-510)	IPCC，2003年
		北美洲和南美洲	300 (120-400)	Baker等，2004年a；Hughes等，1999年
		亚洲（大陆）	280 (120-680)	IPCC，2003年
		亚洲（岛）	350 (280-520)	IPCC，2003年
	热带湿润落叶林	非洲	260 (160-430)	IPCC，2003年
		北美洲和南美洲	220 (210-280)	IPCC，2003年
		亚洲（大陆）	180 (10-560)	IPCC，2003年
		亚洲（岛）	290	IPCC，2003年
	热带干旱林	非洲	120 (120-130)	IPCC，2003年
		北美洲和南美洲	210 (200-410)	IPCC，2003年
		亚洲（大陆）	130 (100-160)	IPCC，2003年
		亚洲（岛）	160	IPCC，2003年
	热带灌丛	非洲	70 (20-200)	IPCC，2003年
		北美洲和南美洲	80 (40-90)	IPCC，2003年
		亚洲（大陆）	60	IPCC，2003年
		亚洲（岛）	70	IPCC，2003年
	热带山系	非洲	40-190	IPCC，2003年
		北美洲和南美洲	60-230	IPCC，2003年
		亚洲（大陆）	50-220	IPCC，2003年
		亚洲（岛）	50-360	IPCC，2003年
亚热带	亚热带潮湿林	北美洲和南美洲	220 (210-280)	IPCC，2003年
		亚洲（大陆）	180 (10-560)	IPCC，2003年
		亚洲（岛）	290	IPCC，2003年
	亚热带干旱林	非洲	140	Sebei等，2001年
		北美洲和南美洲	210 (200-410)	IPCC，2003年
		亚洲（大陆）	130 (100-160)	IPCC，2003年
		亚洲（岛）	160	IPCC，2003年
	亚热带草原	非洲	70 (20-200)	IPCC，2003年
		北美洲和南美洲	80 (40-90)	IPCC，2003年
		亚洲（大陆）	60	IPCC，2003年
		亚洲（岛）	70	IPCC，2003年
	亚热带山系	非洲	50	Montès等，2002年
		北美洲和南美洲	60-230	IPCC，2003年
		亚洲（大陆）	50-220	IPCC，2003年
		亚洲（岛）	50-360	IPCC，2003年

表 4.7（续）
森林中的地上部生物量

领域	生态区	大陆	地上部生物量（吨干物质/公顷）	参考文献
温带	温带海洋林	欧洲	120	-
		北美洲	660 (80-1200)	Hessl等，2004年；Smithwick等，2002年；
		新西兰	360 (210-430)	Hall等，2001年
		南美洲	180 (90-310)	Gayoso 和 Schlegel， 2003 年；Battles等，2002年
	温带大陆林	亚洲，欧洲（≤20 y）	20	IPCC，2003年
		亚洲，欧洲（>20 y）	120 (20-320)	IPCC，2003年
		北美洲和南美洲（≤20 y）	60 (10-130)	IPCC，2003年
		北美洲和南美洲（>20 y）	130 (50-200)	IPCC，2003年
	温带山系	亚洲，欧洲（≤20 y）	100 (20-180)	IPCC，2003年
		亚洲，欧洲（>20 y）	130 (20-600)	IPCC，2003年
		北美洲和南美洲（≤20 y）	50 (20-110)	IPCC，2003年
		北美洲和南美洲（>20 y）	130 (40-280)	IPCC，2003年
北方温度带	北温带针叶林	亚洲，欧洲，北美洲	10-90	Gower等，2001年
	北温带苔原林地	亚洲，欧洲，北美洲（≤20 y）	3-4	IPCC，2003年
		亚洲，欧洲，北美洲（>20 y）	15-20	IPCC，2003年
	北温带山系	亚洲，欧洲，北美洲（≤20 y）	12-15	IPCC，2003年
		亚洲，欧洲，北美洲（>20 y）	40-50	IPCC，2003年

表 4.8
人工林中的地上部生物量

领域	生态区	大陆	地上部生物量（吨干物质/公顷）	参考文献
热带	热带雨林	非洲阔叶林 > 20 y	300	IPCC，2003年
		非洲阔叶林 ≤ 20 y	100	IPCC，2003 年
		非洲松树类> 20 y	200	IPCC，2003 年
		非洲松树类≤ 20 y	60	IPCC，2003 年
		美洲桉树类	200	IPCC，2003 年
		美洲松树类	300	IPCC，2003 年
		美洲柚木	240	Kraenzel 等，2003 年
		美洲其它阔叶类	150	IPCC，2003 年
		亚洲阔叶林	220	IPCC，2003 年
		亚洲其它类	130	IPCC，2003 年
	热带湿润落叶林	非洲阔叶林 > 20 y	150	IPCC，2003 年
		非洲阔叶林 ≤ 20 y	80	IPCC，2003 年
		非洲松树类> 20 y	120	IPCC，2003 年
		非洲松树类≤ 20 y	40	IPCC，2003 年
		美洲桉树类	90	Stape 等，2004 年
		美洲松树类	270	IPCC，2003 年
		美洲柚木	120	IPCC，2003 年
		美洲其它阔叶类	100	IPCC，2003 年
		亚洲阔叶林	180	IPCC，2003 年
		亚洲其它类	100	IPCC，2003 年

表 4.8（续）
人工林中的地上部生物量

领域	生态区	大陆	地上部生物量（吨干物质/公顷）	参考文献
	热带干旱林	非洲阔叶林 > 20 y	70	IPCC，2003 年
		非洲阔叶林 ≤ 20 y	30	IPCC，2003 年
		非洲松树类> 20 y	60	IPCC，2003 年
		非洲松树类≤ 20 y	20	IPCC，2003 年
		美洲桉树类	90	Stape 等，2004 年
		美洲松树类	110	IPCC，2003 年
		美洲柚木	90	IPCC，2003 年
		美洲其它阔叶类	60	IPCC，2003 年
		亚洲阔叶	90	IPCC，2003 年
		亚洲其它类	60	IPCC，2003 年
	热带灌丛	非洲阔叶	20	IPCC，2003 年
		非洲松树类> 20 y	20	IPCC，2003 年
		非洲松树类≤ 20 y	15	IPCC，2003 年
		美洲桉树类	60	IPCC，2003 年
		美洲松树类	60	IPCC，2003 年
		美洲柚木	50	IPCC，2003 年
		美洲其它阔叶类	30	IPCC，2003 年
		亚洲阔叶林	40	IPCC，2003 年
		亚洲其它类	30	IPCC，2003 年
	热带山系	非洲阔叶林 > 20 y	60-150	IPCC，2003 年
		非洲 ≤ 20 y	40-100	IPCC，2003 年
		非洲松树类> 20 y	30-100	IPCC，2003 年
		非洲松树类≤ 20 y	10-40	IPCC，2003 年
		美洲桉树类	30-120	IPCC，2003 年
		美洲松树类	60-170	IPCC，2003 年
		美洲柚木	30-130	IPCC，2003 年
		美洲其它阔叶类	30-80	IPCC，2003 年
		亚洲阔叶林	40-150	IPCC，2003 年
		亚洲其它类	25-80	IPCC，2003 年
亚热带	亚热带潮湿林	美洲桉树类	140	IPCC，2003 年
		美洲松树类	270	IPCC，2003 年
		美洲柚木	120	IPCC，2003 年
		美洲其它阔叶类	100	IPCC，2003 年
		亚洲阔叶	180	IPCC，2003 年
		亚洲其它类	100	IPCC，2003 年
	亚热带干旱林	非洲阔叶林 > 20 y	70	IPCC，2003 年
		非洲阔叶 林≤ 20 y	30	IPCC，2003 年
		非洲松树类> 20 y	60	IPCC，2003 年
		非洲松树类≤ 20 y	20	IPCC，2003 年
		美洲桉树类	110	IPCC，2003 年
		美洲松树类	110	IPCC，2003 年
		美洲柚木	90	IPCC，2003 年
		美洲其它阔叶类	60	IPCC，2003 年
		亚洲阔叶林	90	IPCC，2003 年
		亚洲其它类	60	IPCC，2003 年

表 4.8（续）
人工林中的地上部生物量

领域	生态区	大陆	地上部生物量（吨干物质/公顷）	参考文献
	亚热带草原	非洲阔叶	20	IPCC，2003 年
		非洲松树类> 20 y	20	IPCC，2003 年
		非洲松树类≤ 20 y	15	IPCC，2003 年
		美洲桉树类	60	IPCC，2003 年
		美洲松树类	60	IPCC，2003 年
		美洲柚木	50	IPCC，2003 年
		美洲其它阔叶类	30	IPCC，2003 年
		亚洲阔叶林 > 20 y	80	IPCC，2003 年
		亚洲阔叶 ≤ 20 y	10	IPCC，2003 年
		亚洲针叶林 > 20 y	20	IPCC，2003 年
		亚洲针叶林≤ 20 y	100-120	IPCC，2003 年
	亚热带山系	非洲阔叶 > 20 y	60-150	IPCC，2003 年
		非洲阔叶林 ≤ 20 y	40-100	IPCC，2003 年
		非洲松树类> 20 y	30-100	IPCC，2003 年
		非洲松树类≤ 20 y	10-40	IPCC，2003 年
		美洲桉树类	30-120	IPCC，2003 年
		美洲松树类	60-170	IPCC，2003 年
		美洲柚木	30-130	IPCC，2003 年
		美洲其它阔叶类	30-80	IPCC，2003 年
		亚洲阔叶林	40-150	IPCC，2003 年
		亚洲其它类	25-80	IPCC，2003 年
温带	温带海洋林	亚洲，欧洲，阔叶林> 20 y	200	IPCC，2003 年
		亚洲，欧洲，阔叶林≤ 20 y	30	IPCC，2003 年
		亚洲，欧洲，针叶林> 20 y	150-250	IPCC，2003 年
		亚洲，欧洲，针叶林≤ 20 y	40	IPCC，2003 年
		北美洲	50-300	IPCC，2003 年
		新西兰	150-350	Hinds 和 Reid,，1957 年；Hall 和 Hollinger， 1997 年；Hall，2001 年
		南美洲	90-120	IPCC，2003 年
	温带大陆林和温带山系	亚洲，欧洲，阔叶林> 20 y	200	IPCC，2003 年
		亚洲，欧洲，阔叶林≤ 20 y	15	IPCC，2003 年
		亚洲，欧洲，针叶林> 20 y	150-200	IPCC，2003 年
		亚洲，欧洲，针叶林≤ 20 y	25-30	IPCC，2003 年
		北美洲	50-300	IPCC，2003 年
		南美洲	90-120	IPCC，2003 年
北方温度带	北温带针叶林和北温带山系	亚洲，欧洲 >20 y	40	IPCC，2003 年
		亚洲，欧洲 ≤20 y	5	IPCC，2003 年
		北美洲	40-50	IPCC，2003 年
	北温带苔原林地	亚洲，欧洲 >20 y	25	IPCC，2003 年
		亚洲，欧洲 ≤20 y	5	IPCC，2003 年
		北美洲	25	IPCC，2003 年

TB店：小洋智库

表 4.9
天然森林中地上部生物量的净生长

领域	生态区	大陆	地上部生物量的生长（吨干物质/公顷/年）	参考文献
热带	热带雨林	非洲（≤20 y）	10	IPCC，2003年
		非洲（>20 y）	3.1 (2.3-3.8)	IPCC，2003年
		北美洲	0.9-18	Clark等，2003年；Hughes等，1999年
		南美洲（≤20 y）	11	Feldpausch 等，2004年
		南美洲（>20 y）	3.1 (1.5-5.5)	Malhi等，2004年
		亚洲（大陆≤20 y）	7.0 (3.0-11.0)	IPCC，2003年
		亚洲（大陆 >20 y）	2.2 (1.3-3.0)	IPCC，2003 年
		亚洲（岛≤20 y）	13	IPCC，2003 年
		亚洲（岛>20 y）	3.4	IPCC，2003年
	热带湿润落叶林	非洲（≤20 y）	5	Harmand 等，2004年
		非洲（>20 y）	1.3	IPCC，2003年
		北美洲和南美洲（≤20 y）	7.0	IPCC，2003年
		北美洲和南美洲（>20 y）	2.0	IPCC，2003年
		亚洲（大陆≤20 y）	9.0	IPCC，2003年
		亚洲（大陆 >20 y）	2.0	IPCC，2003 年
		亚洲（岛≤20 y）	11	IPCC，2003 年
		亚洲（岛>20 y）	3.0	IPCC，2003年
	热带干旱林	非洲（≤20 y）	2.4 (2.3-2.5)	IPCC，2003年
		非洲（>20 y）	1.8 (0.6-3.0)	IPCC，2003年
		北美洲和南美洲（≤20 y）	4.0	IPCC，2003年
		北美洲和南美洲（>20 y）	1.0	IPCC，2003年
		亚洲（大陆≤20 y）	6.0	IPCC，2003年
		亚洲（大陆 >20 y）	1.5	IPCC，2003 年
		亚洲（岛≤20 y）	7.0	IPCC，2003 年
		亚洲（岛>20 y）	2.0	IPCC，2003年
	热带灌丛	非洲（≤20 y）	0.2-0.7	Nygård 等，2004年
		非洲（>20 y）	0.9 (0.2-1.6)	IPCC，2003年
		北美洲和南美洲（≤20 y）	4.0	IPCC，2003年
		北美洲和南美洲（>20 y）	1.0	IPCC，2003年
		亚洲（大陆≤20 y）	5.0	IPCC，2003年
		亚洲（大陆 >20 y）	1.3 (1.0-2.2)	IPCC，2003 年
		亚洲（岛≤20 y）	2.0	IPCC，2003 年
		亚洲（岛>20 y）	1.0	IPCC，2003年
	热带山系	非洲（≤20 y）	2.0-5.0	IPCC，2003年
		非洲（>20 y）	1.0-1.5	IPCC，2003年
		北美洲和南美洲（≤20 y）	1.8-5.0	IPCC，2003年
		北美洲和南美洲（>20 y）	0.4-1.4	IPCC，2003年
		亚洲（大陆≤20 y）	1.0-5.0	IPCC，2003年
		亚洲（大陆 >20 y）	0.5-1.0	IPCC，2003 年
		亚洲（岛≤20 y）	3.0-12	IPCC，2003 年
		亚洲（岛>20 y）	1.0-3.0	IPCC，2003年
亚热带	亚热带潮湿林	北美洲和南美洲（≤20 y）	7.0	IPCC，2003年
		北美洲和南美洲（>20 y）	2.0	IPCC，2003年
		亚洲（大陆≤20 y）	9.0	IPCC，2003年
		亚洲（大陆 >20 y）	2.0	IPCC，2003 年
		亚洲（岛≤20 y）	11	IPCC，2003 年
		亚洲（岛>20 y）	3.0	IPCC，2003年
	亚热带干旱林	非洲（≤20 y）	2.4 (2.3-2.5)	IPCC，2003年
		非洲（>20 y）	1.8 (0.6-3.0)	IPCC，2003年
		北美洲和南美洲（≤20 y）	4.0	IPCC，2003年

表 4.9（续）
天然森林中地上部生物量的净生长

领域	生态区	大陆	地上部生物量的生长（吨干物质/公顷/年）	参考文献
		北美洲和南美洲（>20 y）	1.0	IPCC，2003年
		亚洲（大陆≤20 y）	6.0	IPCC，2003年
		亚洲（大陆 >20 y）	1.5	IPCC，2003 年
		亚洲（岛≤20 y）	7.0	IPCC，2003 年
		亚洲（岛>20 y）	2.0	IPCC，2003年
	亚热带草原	非洲（ ≤ 20 y）	1.2 (0.8-1.5)	IPCC，2003年
		非洲（ > 20 y）	0.9 (0.2-1.6)	IPCC，2003年
		北美洲和南美洲（≤20 y）	4.0	IPCC，2003年
		北美洲和南美洲（>20 y）	1.0	IPCC，2003年
		亚洲（大陆≤20 y）	5.0	IPCC，2003年
		亚洲（大陆 >20 y）	1.3 (1.0-2.2)	IPCC，2003 年
		亚洲（岛≤20 y）	2.0	IPCC，2003 年
		亚洲（岛>20 y）	1.0	IPCC，2003年
	亚热带山系	非洲（ ≤ 20 y）	2.0-5.0	IPCC，2003年
		非洲（ > 20 y）	1.0-1.5	IPCC，2003年
		北美洲和南美洲（≤20 y）	1.8-5.0	IPCC，2003年
		北美洲和南美洲（>20 y）	0.4-1.4	IPCC，2003年
		亚洲（大陆≤20 y）	1.0-5.0	IPCC，2003年
		亚洲（大陆 >20 y）	0.5-1.0	IPCC，2003 年
		亚洲（岛≤20 y）	3.0-12	IPCC，2003 年
		亚洲（岛>20 y）	1.0-3.0	IPCC，2003年
温带	温带海洋林	欧洲	-{}--{}-2.3	
		北美洲	15 (1.2-105)	Hessl 等，2004年
		新西兰	3.5 (3.2-3.8)	Coomes等，2002年
		南美洲	2.4-8.9	Echevarria 和 Lara，2004年
	温带大陆林	亚洲，欧洲，北美洲（≤20 y）	4.0 (0.5-8.0)	IPCC，2003年
		亚洲，欧洲，北美洲（>20 y）	4.0 (0.5-7.5)	IPCC，2003年
	温带山系	亚洲，欧洲，北美洲	3.0 (0.5-6.0)	IPCC，2003年
北方温度带	北温带针叶林	亚洲，欧洲，北美洲	0.1-2.1	Gower等，2001年
	北温带苔原林地	亚洲，欧洲，北美洲	0.4 (0.2-0.5)	IPCC，2003年
	北温带山系	亚洲，欧洲，北美洲（≤20 y）	1.0-1.1	IPCC，2003年
		亚洲，欧洲，北美洲（>20 y）	1.1-1.5	IPCC，2003年

表 4.10
热带和亚热带人工林中地上部生物量的净生长

领域	生态区	大陆	地上部生物量的生长（吨干物质/公顷/年）	参考文献
热带	热带雨林	非洲松树类≤ 20 y	20	IPCC，2003年
		非洲其它类 ≤ 20 y	6 (5-8)	IPCC，2003 年
		美洲桉树类	20 (6-40)	IPCC，2003 年
		美洲松树类	20	IPCC，2003 年
		美洲柚木	15	IPCC，2003 年
		美洲其它阔叶类	20 (5-35)	IPCC，2003 年
		亚洲桉树类	5 (4-8)	IPCC，2003 年
		亚洲其它类	5 (2-8)	IPCC，2003 年
	热带湿润落叶林	非洲桉树类> 20 y	25	IPCC，2003 年
		非洲桉树类≤ 20 y	20	IPCC，2003 年
		非洲松树类> 20 y	15	IPCC，2003 年
		非洲松树类≤ 20 y	10	IPCC，2003 年
		非洲其它类 ≤ 20 y	9 (3-15)	IPCC，2003 年
		美洲桉树类	16	Stape 等，2004 年
		美洲松树类	7 (4-10)	IPCC，2003 年
		美洲柚木	8 (4-12)	IPCC，2003 年
		美洲其它阔叶类	6-20	Lugo 等，1990 年
		亚洲	8	IPCC，2003 年
	热带干旱林	非洲桉树类≤ 20 y	13	IPCC，2003 年
		非洲松树类> 20 y	10	IPCC，2003 年
		非洲松树类≤ 20 y	8	IPCC，2003 年
		非洲其它类 ≤ 20 y	10 (4-20)	IPCC，2003 年
		美洲桉树类	20 (6-30)	IPCC，2003 年
		美洲松树类	7 (4-10)	IPCC，2003 年
		美洲柚木	8 (4-12)	IPCC，2003 年
		美洲其它阔叶类	10 (3-12)	IPCC，2003 年
		亚洲桉树类	15 (5-25)	IPCC，2003 年
		亚洲其它类	7 (2-13)	IPCC，2003 年
	热带灌丛	非洲桉树类> 20 y	8 (5-14)	IPCC，2003 年
		非洲桉树类≤ 20 y	5 (3-7)	IPCC，2003 年
		非洲松树类> 20 y	2.5	IPCC，2003 年
		非洲松树类≤ 20 y	3 (0.5-6)	IPCC，2003 年
		非洲其它类 >20 y	10	IPCC，2003 年
		非洲其它类 ≤ 20 y	15	IPCC，2003 年
		美洲桉树类	20	IPCC，2003 年
		美洲松树类	5	IPCC，2003 年
		亚洲	6 (1-12)	IPCC，2003 年
	热带山系	非洲	10	IPCC，2003 年
		美洲桉树类	10 (8-18)	IPCC，2003 年
		美洲松树类	10	IPCC，2003 年
		美洲柚木	2	IPCC，2003 年
		美洲其它阔叶类	4	IPCC，2003 年
		亚洲桉树类	3	IPCC，2003 年
		亚洲其它类	5 (1-10)	IPCC，2003 年
亚热带	亚热带潮湿林	美洲桉树类	20 (6-32)	IPCC，2003 年
		美洲松树类	7 (4-10)	IPCC，2003 年
		美洲柚木	8 (4-12)	IPCC，2003 年
		美洲其它阔叶类	10 (3-12)	IPCC，2003 年
		亚洲	8	IPCC，2003 年
	亚热带干旱林	非洲桉树类≤ 20 y	13	IPCC，2003 年
		非洲松树类> 20 y	10	IPCC，2003 年
		非洲松树类≤ 20 y	8	IPCC，2003 年
		非洲其它类 ≤ 20 y	10 (4-20)	IPCC，2003 年
		美洲桉树类	20 (6-30)	IPCC，2003 年
		美洲松树类	7 (4-10)	IPCC，2003 年
		美洲柚木	8 (4-12)	IPCC，2003 年
		美洲其它阔叶类	10 (3-12)	IPCC，2003 年
		亚洲桉树类	15 (5-25)	IPCC，2003 年
		亚洲其它类	7 (2-13)	IPCC，2003 年

表 4.10（续）
热带和亚热带人工林中地上部生物量的净生长

领域	生态区	大陆	地上部生物量的生长（吨干物质/公顷/年）	参考文献
	亚热带草原	非洲桉树类> 20 y	8 (5-14)	IPCC，2003 年
		非洲桉树类≤ 20 y	5 (3-7)	IPCC，2003 年
		非洲松树类> 20 y	2.5	IPCC，2003 年
		非洲松树类≤ 20 y	3 (0.5-6)	IPCC，2003 年
		非洲其它类 >20 y	10	IPCC，2003 年
		非洲其它类 ≤ 20 y	15	IPCC，2003 年
		美洲桉树类	20	IPCC，2003 年
		美洲松树类	5	IPCC，2003 年
		亚洲	6 (1-12)	IPCC，2003 年
	亚热带山系	非洲	10	IPCC，2003 年
		美洲桉树类	10 (8-18)	IPCC，2003 年
		美洲松树类	10	IPCC，2003 年
		美洲柚木	2	IPCC，2003 年
		美洲其它阔叶类	4	IPCC，2003 年
		亚洲桉树类	3	IPCC，2003 年
		亚洲其它类	5 (1-10)	IPCC，2003 年
温带	温带海洋林	亚洲，欧洲，阔叶类> 20 y	-	-
		亚洲，欧洲，阔叶类≤ 20 y	-	-
		亚洲，欧洲，针叶类> 20 y	-	-
		亚洲，欧洲，针叶类≤ 20 y	-	-
		北美洲	-	-
		新西兰	-	-
		南美洲	-	-
	温带大陆林和温带山系	亚洲，欧洲，阔叶类> 20 y	-	-
		亚洲，欧洲，阔叶类≤ 20 y	-	-
		亚洲，欧洲，针叶类> 20 y	-	-
		亚洲，欧洲，针叶类≤ 20 y	-	-
		北美洲	-	-
		南美洲	-	-
北方温度带	北温带针叶林和北温带山系	亚洲，欧洲 >20 y	-	-
		亚洲，欧洲 ≤20 y	-	-
		北美洲	-	-
	北温带苔原林地	亚洲，欧洲 >20 y	-	-
		亚洲，欧洲 ≤20 y	-	-
		北美洲	-	-

表 4.11A 一些人工林品种的地上部净材积生长	
树种	**地上部净材积生长 （米 ^{3} /公顷/年）**
耳形金合欢	6 - 20
黑荆树	14 - 25
南美杉	8 - 24
南洋杉	10 - 18
木麻黄	6 - 20
山木麻黄	7 - 11
波布木属	10 - 20
墨西哥柏木	8 - 40
印度黄檀	5 - 8
赤桉	15 - 30
粗皮桉	14 - 50
蓝桉	10 - 40
巨桉	15 - 50
大叶桉	10 - 40
柳叶桉	10 - 55
尾叶桉	20 - 60
云南石梓	12 - 50
银合欢	30 - 55
加勒比松	10 - 28
洪都拉斯加勒比松	20 - 50
卵果松	10 - 40
展叶松	8 - 40
辐射松	10 - 50
大叶桃花心木	7 - 30
柚木	6 - 18
象牙榄仁	8 - 17
艳榄仁	10 - 14
资料来源：Ugalde 和 Perez， 2001 年	

TB店：小泽智库

表 4.11B
一些人工林品种的年均增量（出材材积的增长）

种植树林的类型/区域	树种	年均增量（MAI）整个循环（米 ^{3}/公顷/年）	
		MAI 最小值	MAI 最大值
非洲	具蜜金合欢	2.2	4.0
	阿拉伯金合欢	15.0	20.0
	阿拉伯胶树	1.4	2.6
	Acacia seyal 胶树	2.0	6.0
	高粱	6.6	9.4
	竹	5.0	7.5
	柏木属	15.0	24.0
	桉树属	12.0	14.0
	非洲桃花心木属	8.5	12.0
	柚木	2.5	3.5
亚洲	赤桉	21.0	43.0
	松树属	4.0	15.0
南美洲	柚木	7.3	17.3
	Xylia xylocapa	3.0	8.8
	金合欢属	15.0	30.0
	南美杉	15.0	30.0
	桉树属	20.0	70.0
	橡胶树	10.0	20.0
	Mimosa scabrella 含羞草属	10.0	25.0
	松树属	25.0	40.0
	杨属	10.0	30.0
	柚木	15.0	35.0
生产性，半天然林			
非洲	微白金合欢	4.0	6.1
	具蜜金合欢	1.9	3.5
	阿拉伯金合欢	12.5	20.0
	阿拉伯胶	1.1	2.4
	Acacia seyal 胶树	1.8	3.2
	Acacia tortilis 胶树	1.2	3.7
	Acacia tortilis var siprocarpa 胶树	1.5	2.4
	橡形木属	1.2	1.5
	Sclerocarya birrea	1.5	1.7
	滇刺枣	0.9	1.0
生产性人工林			
非洲	具蜜金合欢	2.0	6.0
	阿拉伯金合欢	13.0	21.0
	阿拉伯胶	1.4	2.8
	Acacia seyal 胶树	1.9	4.3
	Ailanthus 椿	6.0	12.0
	竹	4.0	8.0
	柏木属	14.0	20.0
	桉树属	10.0	14.0
	非洲桃花心木属	7.0	16.0
	柚木	5.0	8.0

IPCC · 小泽智库

表 4.11B（续）
一些人工林品种的年均增量（出材材积的增长）

种植树林的类型/区域	树种	年均增量（MAI）整个循环（米 ^{3}/公顷/年）	
		MAI 最小值	MAI 最大值
半天然人工保护林			
非洲	微白金合欢	4.0	6.2
	具蜜金合欢	1.7	3.2
	阿拉伯金合欢	12.0	15.0
	阿拉伯胶	1.1	2.4
	Acacia seyal 胶树	1.8	3.3
	Acacia tortilis 胶树	1.3	3.5
	Acacia tortilis var siprocarpa 胶树	1.6	2.4
	橡形木属	1.2	1.5
	Sclerocarya birrea 乳香树	1.5	1.7
	滇刺枣	0.9	1.0
资料来源：粮农组织，登陆： http://www.fao.org/forestry/			

表 4.12
方法 1 估算的生物量值，来自表 4.7–4.11（除了表 4.11B）
（近似值；仅用于方法 1）

气候域	生态区	天然林中的地上部生物量（吨干物质/公顷）	人工林中的地上部生物量（吨干物质/公顷）	天然林中的地上部净生物量增长（吨干物质/公顷/年）	人工林中的地上部净生物量增长（吨干物质/公顷/年）
热带	热带雨林	300	150	7.0	15.0
	热带湿润落叶林	180	120	5.0	10.0
	热带干旱林	130	60	2.4	8.0
	热带灌丛	70	30	1.0	5.0
	热带山系	140	90	1.0	5.0
亚热带	亚热带潮湿林	220	140	5.0	10.0
	亚热带干旱林	130	60	2.4	8.0
	亚热带草原	70	30	1.0	5.0
	亚热带山系	140	90	1.0	5.0
温带	温带海洋林	180	160	4.4	4.4
	温带大陆林	120	100	4.0	4.0
	温带山系	100	100	3.0	3.0
北方温带	北温带针叶林	50	40	1.0	1.0
	北温带苔原林地	15	15	0.4	0.4
	北温带山系	30	30	1.0	1.0

表 4.13 热带树种的基本木材密度 (D) (烘干吨/鲜米 ^{3})
1 = Baker 等，2004 年 b；2 = Barbosa 和 Fearnside， 2004 年； 3 = CTFT，1989 年； 4 = Fearnside， 1997 年； 5 = Reyes 等， 1992 年

种类	密度	大陆	参考文献
心叶水团花	0.58-0.59	亚洲	5
水桔	0.75	亚洲	5
Afzelia bipidensis 缅茄	0.67-0.79	非洲	3
贝壳杉属类	0.44	亚洲	5
平原米仔兰	0.89	亚洲	5
巴西小鳞山榄木	0.74	美洲	4
黄白山黄皮	0.78	非洲	5
八角枫属	0.65	亚洲	5
合欢属.	0.52	美洲	5
合欢属	0.70	亚洲	5
马刺甲合欢	0.25	亚洲	5
黄白山黄皮	0.34	美洲	5
Aldina heterophylla 杉	0.73	美洲	4
菲岛油桐	0.43	亚洲	5
大花护卫豆	0.59	美洲	4
南美护卫豆木	0.52	美洲	4
异木惠属	0.45	非洲	5
锈红棕木	0.38	美洲	5
赤杨	0.43	亚洲	5
麦珠子属	0.50	亚洲	5
藤春属	0.69	亚洲	5
油冉属	0.49	亚洲	5
刚果鸭脚树	0.33	非洲	5
巴拉圭豆	0.43	美洲	1
崖摩属	0.60	亚洲	5
Amphimas pterocarpoides 雄蘇木	0.63	非洲	5
高大腰果	0.41	美洲	4
巨腰果木	0.44	美洲	4
Anadenanthera macrocarpa 阿拉豆属	0.86	美洲	4
安迪拉红木	0.64	美洲	4
小花甘蓝（皮）	0.69	美洲	4
微凹甘蓝（皮）	0.67	美洲	5
Aniba amazonica 安尼巴属	0.52-0.56	美洲	1
亚马孙安尼樟	0.92	美洲	4
粗状阿林山榄	0.44-0.53	非洲	3
Anisophyllea obtusifolia 红树木	0.63	非洲	5
Anisophyllea zeylanica 红树木	0.46	亚洲	5
差翅亚目类	0.54	亚洲	5
Annonidium mannii	0.29	非洲	5
平果榆绿木	0.78-0.79	亚洲	5
克莱阿诺匹斯	0.74	非洲	5
团花树	0.33-0.36	亚洲	5
高山马钱木	0.50	非洲	5
Anthonotha macrophylla	0.78	非洲	5
Anthostemma aubryanum	0.32	非洲	5
非洲箭毒木	0.38	美洲	5
见血封喉属	0.38	非洲	5
蘭嶼枯里珍	0.59	亚洲	5
Antrocaryon klaineanum 漆树	0.50	非洲	5
Apeiba aspera 椴树	0.28	美洲	1
Apeiba echinata 椴树	0.36	美洲	5
Apeiba peiouma 椴树	0.20	美洲	4
佩罗特安纳山楝	0.52	亚洲	5

表 4.13 热带树种的基本木材密度 (D) (烘干吨/鲜米 ^{3})
1 = Baker 等，2004 年 b；2 = Barbosa 和 Fearnside， 2004 年； 3 = CTFT，1989 年； 4 = Fearnside， 1997 年； 5 = Reyes 等， 1992 年

种类	密度	大陆	参考文献
平滑果铁苏木	0.70	美洲	1
臼齿苏木	0.76	美洲	4
大叶南洋杉	0.43	亚洲	5
Ardisia cubana	0.62	美洲	1
面包树	0.70	美洲	5
波罗密属类	0.58	亚洲	5
白坚木	0.76	美洲	4
盾籽木	0.67	美洲	1
Aspidosperma obscurinervium 盾籽木	0.86	美洲	4
南美洲斑纹漆木	0.73	美洲	4
烈味斑纹漆木	0.75	美洲	4
圭亚那乳桑	0.73	美洲	5
Astronium ulei 漆树科	0.71	美洲	4
乌隆斑纹漆木	1.21	美洲	4
加蓬木	0.31-0.48	非洲	3
奥特山榄木	0.78	非洲	5
印苦楝	0.52	亚洲	5
圭亚那乳桑木	0.69	美洲	4
毒籽山榄木	0.70	非洲	3
橡形木属	0.63	非洲	5
龟头果	0.76	亚洲	5
Banara guianensis	0.61	美洲	5
姆库如提木	0.93	非洲	5
可食玉蕊	0.48	亚洲	5
Basiloxylon exelsum	0.58	美洲	5
羊蹄甲属	0.67	亚洲	5
路易琼楠	0.70	非洲	5
尼提达	0.50	非洲	5
琼楠属类	0.61	美洲	5
新西兰琼楠	0.58	亚洲	5
鞋木	0.58	非洲	5
六翅木	0.78	亚洲	5
巴西果属	0.62	美洲	4
秋枫	0.54-0.62	亚洲	5
红木属	0.32	美洲	4
Bleasdalea vitiensis	0.43	亚洲	5
Blighia welwitschii 阿开木	0.74	非洲	5
Bocoa sp.	0.42	美洲	1
Bombacopsis quinata 类木棉	0.39	美洲	1
Bombacopsis sepium 类木棉	0.39	美洲	5
Bombax costatum 木棉	0.35	非洲	3
Bombax paraense 红木棉属	0.39	美洲	1
Borojoa patinoi	0.52	美洲	5
齿叶乳香	0.50	亚洲	5
Bowdichia coccolobifolia 鲍迪豆	0.39	美洲	2
Bowdichia crassifolia	0.39	美洲	2
光鲍迪豆	0.79	美洲	4
哈氏短被菊木	0.52	美洲	2
短盖属	0.52	非洲	5
土密树	0.47	非洲	5
土密树鳞部	0.50	亚洲	5
尖叶饱食桑木	0.55	美洲	4
麦粉饱食桑	0.69	美洲	4
Brosimum guianense 饱食桑木	0.96	美洲	4

表 4.13 热带树种的基本木材密度 (D) (烘干吨/鲜米 ^{3})
1 = Baker 等，2004 年 b；2 = Barbosa 和 Fearnside， 2004 年； 3 = CTFT，1989 年； 4 = Fearnside， 1997 年； 5 = Reyes 等， 1992 年

种类	密度	大陆	参考文献
Brosimum lactescens 饱食桑木	0.70	美洲	1
阿马饱食桑木	0.58	美洲	4
饱食桑木	0.53	美洲	4
红(变)饱食桑木	0.87	美洲	4
良木饱食桑木	0.40-0.49	美洲	1
Brysenia adenophylla 酢浆草	0.54	美洲	5
Buchenavia capitata	0.63	美洲	4
Buchenavia huberi	0.79	美洲	4
豆腐果	0.45	亚洲	5
Buchenavia oxycarpa	0.72	美洲	4
Buchenavia viridiflora	0.88	美洲	1
牛角拉美使君子木	0.93	美洲	5
裂榄属	0.59	亚洲	5
苦楝裂榄属	0.29-0.34	美洲	5
单籽柴锄	0.48	亚洲	5
贝森尼木	0.64	美洲	5
Byrsonima spicata 金匙木	0.61	美洲	4
Byrsonima verbascifolia 金匙木	0.33	美洲	2
拟西洋杉卡芳拉树	0.55	美洲	4
云实属（苏木属）类	1.05	美洲	5
巴西红厚壳木	0.53	美洲	4
红厚壳属	0.46	美洲	1
红厚壳属	0.53	亚洲	5
瓮萼豆木	0.63	非洲	5
Calycarpa arborea	0.53	亚洲	5
萼叶茜(草)木	0.74	美洲	1
巴拿马籽漆木	0.37	美洲	1
香水树	0.29	亚洲	5
橄榄属	0.44	亚洲	5
畸形鱼骨木	0.42	亚洲	5
鱼骨木属	0.63	非洲	5
萼状竹节树	0.66	亚洲	5
圭亚那苦油楝	0.55	美洲	4
大栗油果木	0.59	非洲	5
Cariniana integrifolia 玉蕊木	0.49	美洲	4
小花拉美玉蕊木	0.64	美洲	4
光油桃木	0.65	美洲	1
柔毛油桃木	0.72	美洲	4
巴提斯可贝嘉赐木	0.50	非洲	5
脚骨脆属类	0.62	美洲	5
爪哇旃那	0.69	亚洲	5
麝香决明	0.71	美洲	5
坚硬铁刀苏木	1.01	美洲	4
Cassipourea euryoides	0.70	非洲	5
Cassipourea malosana	0.59	非洲	5
菲力普栲	0.51	亚洲	5
木麻黄	0.81	美洲	5
木麻黄	0.83	亚洲	5
麻黄属	0.85	亚洲	5
Catostemma commune 木棉	0.50	美洲	1
西哥罗佩属类	0.36	美洲	5
香红椿	0.42	美洲	1
香红椿	0.38	亚洲	5
洋椿属类	0.40-0.46	美洲	5
红椿	0.43	亚洲	5

表 4.13 热带树种的基本木材密度 (D) (烘干吨/鲜米 ^{3})
1 = Baker 等，2004 年 b；2 = Barbosa 和 Fearnside， 2004 年； 3 = CTFT，1989 年； 4 = Fearnside， 1997 年； 5 = Reyes 等， 1992 年

种类	密度	大陆	参考文献
链状亚马孙豆	0.45	美洲	1
吉贝	0.18-0.39	非洲	3
吉贝	0.28	美洲	4
吉贝	0.23	亚洲	5
萨玛乌马木棉	0.57	美洲	1
吕宋朴树	0.49	亚洲	5
Celtis schippii 朴属类	0.59	美洲	1
朴属类	0.59	非洲	5
刺片豆木	0.65	美洲	5
大叶同萼树	0.63	美洲	5
Cespedesia spathulata	0.54	美洲	1
毛果大戟木	0.80	美洲	5
溪桫属	0.52	亚洲	5
Chlorophora excelsa 大绿柄桑木	0.48-0.66	非洲	3
染料绿柄桑木	0.73	美洲	4
绿木树	0.76-0.80	亚洲	5
Chorisia integrifolia 木棉科	0.28	美洲	1
微白金叶树	0.56	非洲	5
麻楝	0.57	亚洲	5
柚	0.59	亚洲	5
总花克拉桑木	0.59	美洲	4
棒柄花	0.50	亚洲	5
闭花木	0.88	亚洲	5
米尔布瑞迪闭花木	0.87	非洲	5
水榕属	0.76	亚洲	5
闭鳞番荔枝	0.36	非洲	5
粉红克卢西亚木	0.67	美洲	5
Cochlospermum gossypium 棉	0.27	亚洲	5
Cochlospermum orinocensis	0.26	美洲	5
可可椰子	0.50	亚洲	5
Coda edulis	0.78	非洲	5
凹果豆蔻	0.56	非洲	5
可乐果属	0.70	非洲	5
一担柴属	0.33	亚洲	5
Combretodendron quadrialatum 耶希亞木	0.57	亚洲	5
Conopharyngia holstii 荚竹桃	0.50	非洲	5
古巴香脂	0.61	美洲	1
Copaifera pubifora 香脂	0.56	美洲	1
神圣香脂(苏)木	0.50	非洲	5
纲脉香脂（苏）木	0.63	美洲	4
破布木属	0.48	美洲	5
Cordia bicolor 破布子	0.49	美洲	4
破布木	0.74	美洲	5
Cordia goeldiana	0.48	美洲	4
米氏破布木	0.34	非洲	5
聚伞破布木	0.36	非洲	5
Cordia sagotii 破布木	0.50	美洲	4
破布木属	0.53	亚洲	5
Corynanthe pachyceras	0.63	非洲	5
Corythophora rimosa	0.84	美洲	4
杯裂香属	0.69	亚洲	5
Couepia sp.	0.70	美洲	5
牛奶树	0.50	美洲	4
圭亚那纤皮玉蕊	0.54	美洲	4
多花纤皮玉蕊木	0.47	美洲	4

表 4.13 热带树种的基本木材密度 (D) (烘干吨/鲜米 ^{3})
1 = Baker 等，2004 年 b；2 = Barbosa 和 Fearnside， 2004 年； 3 = CTFT，1989 年； 4 = Fearnside， 1997 年； 5 = Reyes 等， 1992 年

种类	密度	大陆	参考文献
长椭圆叶纤皮玉蕊木	0.49	美洲	4
星芒纤皮玉蕊木	0.63	美洲	4
鱼木属	0.53	亚洲	5
树状黄牛木	0.40	亚洲	5
大果巴豆木	0.57	非洲	5
Croton xanthochloros	0.48	美洲	5
厚壳桂属	0.59	亚洲	5
斯氏隐萼豆木	0.70	非洲	5
Ctenolophon englerianus 垂籽木	0.78	非洲	5
Cubilia cubili	0.49	亚洲	5
野榴莲木	0.53	亚洲	5
墨西哥柏木	0.43-0.44	美洲	5
库拉五桠果木	0.41	美洲	2
Cylicodiscus gabonensis 豆科	0.80	非洲	5
乌干达喃果(苏)木	0.74	非洲	5
喃喃果属	0.80	亚洲	5
Cyrilla racemiflora	0.53	美洲	5
鸡毛松	0.45-0.47	亚洲	5
松陆均属	0.46	亚洲	5
Dacryodes buttneri 蜡烛树	0.44-0.57	非洲	3
大蜡烛木	0.52-0.53	美洲	5
蜡烛树属	0.61	亚洲	5
Dactyodes colombiana	0.51	美洲	5
圆锥黄檀	0.64	亚洲	5
微凹黄檀	0.89	美洲	5
伯利兹黄檀	0.82	美洲	5
奥氏西非苏木	0.53	非洲	3
Declinanona calycina	0.47	美洲	5
维提竹柏	0.37	亚洲	5
单心木兰	0.35	亚洲	5
腰果楠	0.64	亚洲	5
Dendropanax arboreum 树参	0.40	美洲	4
西非粘木	0.87	非洲	5
Detarium senegalensis 苏木科	0.63	非洲	5
大摘亚苏木	0.78	非洲	5
圭亚那摘亚苏木	0.88	美洲	4
摘亚木	0.80	亚洲	5
Dialyanthera sp.	0.36-0.48	美洲	5
Declinanona calycina	0.47	美洲	4
Dicorynia ghuianensis 苏木	0.65	美洲	4
帕拉州双柱苏木	0.60	美洲	5
非洲代德苏木	0.78	非洲	5
喀麦隆代德苏木	0.50	非洲	5
Didymopanax sp.	0.74	美洲	5
五桠果属	0.59	亚洲	5
Dimorphandra mora	0.99	美洲	5
异味豆	0.86	美洲	4
柿属	0.82	非洲	5
柿属	0.47	美洲	1
柿属	0.70	亚洲	5
Diplodiscus paniculatus 椴树科	0.63	亚洲	5
Diploon cuspidatum	0.85	美洲	4
马氏双龙瓣豆木	0.74	美洲	1
紫双龙瓣豆木	0.78	美洲	4
龙脑香属	0.61	亚洲	5

表 4.13 热带树种的基本木材密度 (D) (烘干吨/鲜米 ^{3})
1 = Baker 等，2004 年 b；2 = Barbosa 和 Fearnside， 2004 年； 3 = CTFT，1989 年； 4 = Fearnside， 1997 年； 5 = Reyes 等， 1992 年

种类	密度	大陆	参考文献
广布龙脑香	0.56	亚洲	5
纤维龙脑香	0.61	亚洲	5
大花龙脑香	0.62	亚洲	5
科里龙脑香	0.56	亚洲	5
库斯特勒龙脑香	0.57	亚洲	5
龙脑香属	0.61	亚洲	5
瓦尔堡龙脑香	0.52	亚洲	5
零陵香豆	0.93	美洲	4
Dipteryx polyphylla	0.87	美洲	4
Discoglypremna caloneura 大戟科	0.32	非洲	5
尼日利亚两蕊苏木	0.58	非洲	5
人面子属	0.50	亚洲	5
香木	0.61	亚洲	5
核果木属	0.63	非洲	5
Drypetes variabilis 核果木	0.71	美洲	4
Dtypetes bordenii 核果木	0.75	亚洲	5
榴莲属	0.53	亚洲	5
Dussia lehmannii 苔草	0.59	美洲	5
胶桐	0.36	亚洲	5
樫木属	0.49	Asia	5
Ecclinusa bacuri	0.59	美洲	4
Ecclinusa guianensis	0.63	美洲	5
厚壳树	0.51	非洲	5
锡兰杜英	0.40	亚洲	5
余甘子	0.80	亚洲	5
绿花恩南番荔枝	0.42	非洲	5
疏花土楠	0.54	亚洲	5
Endlicheria sp.	0.50	美洲	1
Endodesmia calophylloides	0.66	非洲	5
Endopleura uchi	0.78	美洲	4
黄桐属	0.38	亚洲	5
良木非洲楝	0.53-0.62	非洲	3
环果番龟树	0.34	美洲	4
环果番龟树	0.35	亚洲	5
尚氏象耳豆木	0.40	美洲	4
番龟树属	0.78	美洲	4
镰形木荚苏木	0.78	美洲	4
兰屿樫木	0.73	亚洲	5
Eribroma oblongum	0.60	非洲	5
Eriocoelum microspermum	0.50	非洲	5
（长柄）毛鞘木棉	0.45	美洲	4
（钩状）轴状独蕊木	0.47	美洲	1
Erismadelphus ensul	0.56	非洲	5
刺桐属	0.23	美洲	5
翅果刺桐	0.24	亚洲	5
刺桐属	0.25	非洲	5
象牙海岸格木	0.70-0.88	非洲	3
密花格木	0.65	亚洲	5
Eschweilera amazonica 玉蕊木	0.90	美洲	4
Eschweilera coriacea 玉蕊木	0.78	美洲	4
Eschweilera ovata 玉蕊木	0.81	美洲	4
黑拉美玉蕊	0.79	美洲	4
柠檬桉	0.64	亚洲	5
粗皮桉	0.34	亚洲	5

表 4.13 热带树种的基本木材密度 (D) (烘干吨/鲜米 ^{3})
1 = Baker 等，2004 年 b；2 = Barbosa 和 Fearnside， 2004 年； 3 = CTFT，1989 年； 4 = Fearnside， 1997 年； 5 = Reyes 等， 1992 年

种类	密度	大陆	参考文献
大叶桉	0.51	美洲	5
番樱桃属	0.65	亚洲	5
Eugenia stahlii 番樱桃	0.73	美洲	5
帕拉芸香	0.70	美洲	4
曼尼古柯	0.69	非洲	5
Fagara sp.	0.69	美洲	5
灰莉属	0.73	亚洲	5
垂叶榕	0.65	亚洲	5
Ficus insipida 榕属	0.50	美洲	1
大叶崖椒树	0.40	非洲	5
Fumtumia latifolia	0.45	非洲	5
全缘叶巴秘商陆	0.51	美洲	1
Gambeya sp.	0.56	非洲	5
Ganua obovatifolia	0.59	亚洲	5
多叶山竹子	0.65	亚洲	5
斑藤黄木	0.78	非洲	5
藤黄属	0.75	亚洲	5
膨胀栀子	0.64	亚洲	5
羽叶嘉榄	0.51	亚洲	5
美洲格尼茜(草)木	0.51	美洲	4
Gilletiodendron mildbraedii 香脂苏木	0.87	非洲	5
云南石梓	0.63	亚洲	5
Glycydendron amazonicum	0.66	美洲	4
云南石梓	0.41-0.45	亚洲	5
石梓属	0.54	亚洲	5
台湾琼榄	0.64	亚洲	5
点状糯米团	0.57	亚洲	5
刚果苏木	0.40	非洲	5
圭巴卫矛	0.68	美洲	1
椴叶扁担杆	0.68	亚洲	5
白驼峰楝	0.48-0.57	非洲	3
Guarea chalde 驼峰楝	0.52	美洲	5
驼峰楝	0.68	美洲	4
Guarea kunthiana 驼峰楝	0.60	美洲	1
Guatteria decurrens	0.52	美洲	1
Guatteria olivacea	0.51	美洲	4
Guatteria procera	0.65	美洲	4
Guazuma ulmifolia	0.50-0.52	美洲	5
Guibourtia demeusii 古夷苏木	0.70-0.84	非洲	3
刺棒棕属	0.95-1.25	美洲	5
Gustavia speciosa	0.34	美洲	1
Hannoa klaineana	0.28	非洲	5
亚尼安苏木	0.73	亚洲	5
树状假山萝	0.62	亚洲	5
Harungana madagascariensis 旅人蕉	0.45	非洲	5
毛卷曲花柱桑属	0.72	美洲	4
银叶树属	0.56	亚洲	5
莲叶桐	0.29	美洲	5
橡胶树	0.49	美洲	4
橡胶树	0.53	亚洲	5
六裂番荔枝	0.48	非洲	5
黄槿	0.57	亚洲	5
Hieronyma chocoensis	0.59-0.62	美洲	1
Hieronyma laxiflora	0.55	美洲	1
Himatanthus articulatus	0.38	美洲	2

表 4.13 热带树种的基本木材密度 (D) (烘干吨/鲜米 ^{3})
1 = Baker 等，2004 年 b；2 = Barbosa 和 Fearnside， 2004 年； 3 = CTFT，1989 年； 4 = Fearnside， 1997 年； 5 = Reyes 等， 1992 年

种类	密度	大陆	参考文献
Hirtella davisii	0.74	美洲	5
印缅榆属	0.59	非洲	5
澳杨	0.38	亚洲	5
天料木属	0.70	非洲	5
天料木属	0.76	亚洲	5
渐尖坡垒	0.62	亚洲	5
坡垒属	0.64	亚洲	5
Huberodendron patinoi	0.50	美洲	1
香核果木	0.66	美洲	4
Humiriastrum excelsum 美国黑胡桃木	0.75	美洲	4
Humiriastrum procera 美国黑胡桃木	0.70	美洲	5
沙盒树	0.36	美洲	4
Hyeronima alchorneoides	0.64	美洲	4
Hieronyma laxiflora	0.59	美洲	5
Hylodendron gabonense	0.78	非洲	5
孪叶苏木	0.77	美洲	1
孪爷豆	0.67	美洲	5
长叶孪叶苏木	0.62	美洲	1
Hymenaea parvifolia 苏木	0.95	美洲	4
大膜瓣豆木	0.64	美洲	4
Hymenolobium modestum 大膜瓣豆木	0.65	美洲	4
Hymenolobium pulcherrimum 大膜瓣豆木	0.67	美洲	4
Hymenostegia pellegrini	0.78	非洲	5
白印加豆木	0.62	美洲	4
印加豆	0.51	美洲	1
Inga paraensis 豆科	0.82	美洲	4
印茄	0.68	亚洲	5
大叶苞芽木	0.78	非洲	5
大热美肉豆蔻木	0.55	Americas	4
圭亚那热美蔻木	0.57	美洲	4
Iryanthera trocornis 热美蔻木	0.72	Americas	4
蓝花楹	0.33	美洲	4
油大戟木	0.39	美洲	4
球花热非豆木	0.78	非洲	5
Kayea garciae 卡伊亚木	0.53	亚洲	5
象牙非洲楝	0.40-0.48	非洲	3
Kingiodendron alternifolium 金吉欧典兹浓木	0.48	亚洲	5
加蓬热非粘木	0.87	非洲	5
鹧鸪麻	0.36	亚洲	5
红光树属	0.53	亚洲	5
塔豆	0.63	亚洲	5
Koordersiodendron pinnatum 科德漆	0.65-0.69	亚洲	5
翅果麻	0.72	亚洲	5
Lachmellea speciosa	0.73	美洲	5
极高利蒂大风子木	0.63	美洲	1
紫薇属	0.55	亚洲	5
厚皮树	0.50	亚洲	5
赤非山榄木	0.78	非洲	5

表 4.13 热带树种的基本木材密度 (D) (烘干吨/鲜米 ^{3})
1 = Baker 等，2004 年 b；2 = Barbosa 和 Fearnside， 2004 年； 3 = CTFT，1989 年； 4 = Fearnside， 1997 年； 5 = Reyes 等， 1992 年

种类	密度	大陆	参考文献
Lecythis idatimon 玉蕊	0.77	美洲	4
Lecythis lurida 玉蕊	0.83	Americas	4
圭巴正玉蕊木	0.84	美洲	4
Lecythis poltequi 正统玉蕊属	0.81	美洲	4
猴壶正玉蕊木	0.86	美洲	4
Letestua durissima	0.87	Africa	5
银合欢	0.64	Asia	5
大叶利堪蔷薇木	0.76	美洲	4
Licania oblongifolia 利堪蔷薇属	0.88	美洲	4
Licania octandra 利堪蔷薇属	0.77	美洲	4
Licania unguiculata 利堪蔷薇属	0.88	美洲	1
Licaria aritu 利堪蔷薇属	0.80	美洲	4
Licaria cannella 利堪蔷薇属	1.04	美洲	4
Licaria rigida 樟科	0.73	美洲	4
Lindackeria sp.	0.41	美洲	5
北极花属	0.81	美洲	5
石栎属	0.63	亚洲	5
木姜子属	0.40	亚洲	5
合生果属	0.69	美洲	5
非洲栎树	0.84-0.97	非洲	3
冠瓣属	0.46	亚洲	5
毛洛沃楝	0.45	非洲	5
Loxopterygium sagotii 歪翅漆	0.56	美洲	5
蛋花果属	0.79	美洲	5
Luehea sp.	0.50	美洲	5
Lueheopsis duckeana	0.62	美洲	4
Mabea piriri	0.59	美洲	5
中平树	0.53	亚洲	5
Machaerium sp.	0.70	美洲	5
Maclura tinctoria 桑橙属	0.71	美洲	1
圭亚那热美竹桃木	0.40	美洲	5
椭圆叶紫荆木	0.53	亚洲	5
类杜茎鼠李木	0.41	非洲	5
木兰属	0.52	美洲	5
Maguira sclerophylla 苦楮	0.57	美洲	5
马那山榄属	0.45	非洲	5
菲律宾野桐	0.64	亚洲	5
Malouetia duckei	0.57	美洲	4
曼密属	0.62	非洲	5
满梅果	0.62	美洲	5
芒果	0.55	美洲	5
芒果属	0.52	亚洲	5
Manilkara amazonica 山榄科	0.85	美洲	4
铁线子	0.87	美洲	1
圭亚那铁线子	0.93	美洲	4
羽状铁线子	0.78	非洲	5
Maniltoa minor	0.76	亚洲	5
Maguira sclerophylla 苦楮	0.57	美洲	4
Marila sp.	0.63	美洲	5
宽萼老猫尾木	0.45	非洲	5

表 4.13 热带树种的基本木材密度 (D) (烘干吨/鲜米 ^{3})
1 = Baker 等，2004 年 b；2 = Barbosa 和 Fearnside， 2004 年； 3 = CTFT，1989 年； 4 = Fearnside， 1997 年； 5 = Reyes 等， 1992 年

种类	密度	大陆	参考文献
大理石豆木	0.81	美洲	4
单室茱萸属	0.47	亚洲	5
马太无患子木	0.70	美洲	5
Matisia hirta	0.61	美洲	5
Mauria sp.	0.31	美洲	1
美登木属	0.71	美洲	5
Melanorrhea sp.	0.63	亚洲	5
南岭楝树	0.40	亚洲	5
三叶蜜茱萸	0.37	亚洲	5
大形叶泡花树	0.27	亚洲	5
伞形马松子属	0.25	亚洲	5
头状谷木	0.77	非洲	5
Metrosideros collina	0.70-0.76	亚洲	5
亚马孙热美樟	0.70	美洲	4
Mezilaurus lindaviana 热美樟	0.68	美洲	4
含笑属	0.43	亚洲	5
Michropholis sp.	0.61	美洲	5
斑马木	0.70	非洲	5
革质破布叶	0.42	非洲	5
柱果破布叶	0.40	亚洲	5
小芸香木属	0.64	亚洲	5
Micropholi guyanensis	0.65	美洲	4
Micropholi venulosa	0.67	美洲	4
鸡血藤属	0.72	非洲	5
绒毛粟草	0.63	亚洲	5
爱氏明树	0.72	亚洲	5
圭亚那明夸铁青木	0.76	美洲	1
小叶帽柱木	0.56	亚洲	5
托叶帽柱木	0.47	非洲	5
海氏单瓣豆	0.44-0.53	非洲	3
大鳔苏木	0.80	美洲	4
苏里南鳔苏木	0.78	美洲	1
极大籽鳔苏木	0.63	美洲	1
Mouriri barinensis	0.78	美洲	1
Mouriria sideroxylon	0.88	美洲	5
原伞木	0.23	非洲	5
拟香桃木属	0.73	美洲	5
Myristica platysperma 肉豆寇	0.55	美洲	4
肉豆寇属	0.53	亚洲	5
香脂木豆	0.78	美洲	1
Myroxylon peruiferum 香脂木豆	0.78	美洲	1
缔德瑞其乌檀	0.63	非洲	5
Nealchornea yapurensis	0.61	美洲	1
Nectandra rubra	0.57	美洲	5
Neesia sp.	0.53	亚洲	5
贝尔纳新乌檀	0.62	亚洲	5
Neopoutonia macrocalyx	0.32	非洲	5
Neotrewia cumingii	0.55	亚洲	5
罂粟尼索桐	0.65	非洲	5
金莲木属	0.86	亚洲	5
轻木	0.30	亚洲	5
Ochtocosmus africanus	0.78	非洲	5
Ocotea guianensis 樟	0.63	美洲	4
奈斯绿心樟	0.63	美洲	4
八果木	0.27-0.32	亚洲	5
Odyendea sp.	0.32	非洲	5
热非奥德大戟木	0.78	非洲	5

表 4.13 热带树种的基本木材密度 (D) (烘干吨/鲜米 ^{3})
1 = Baker 等，2004 年 b；2 = Barbosa 和 Fearnside， 2004 年； 3 = CTFT，1989 年； 4 = Fearnside， 1997 年； 5 = Reyes 等， 1992 年

种类	密度	大陆	参考文献
西赤非铁青木	0.72	非洲	5
亚马孙番荔木	0.61	美洲	4
深红红豆木	0.61	美洲	1
帕拉州红豆木	0.67	美洲	4
Ormosia schunkei 红豆属	0.57	美洲	1
千层纸	0.32	亚洲	5
Otoba gracilipes	0.32	美洲	1
Ougenia dalbergiodes	0.70	亚洲	5
赛金莲木属	0.66	美洲	5
尖柱苏木	0.53	非洲	5
瓜栗属	0.43	美洲	5
厚腔苏木	0.70	非洲	5
施氏粗柄花木	0.58	非洲	5
胶木属	0.55	亚洲	5
Pangium edule 大风子科	0.50	亚洲	5
赛鞋木豆	0.56	非洲	5
柳安	0.59	亚洲	5
塞黄钟花木	0.60	美洲	5
光叶介蕨	0.77	亚洲	5
大姜饼木	0.68	美洲	4
光姜饼木	0.87	非洲	5
Parinari montana 姜饼木属	0.71	美洲	4
Parinari rodolphii 姜饼木属	0.71	美洲	4
姜饼树属植物	0.68	亚洲	5
多列球花豆木	0.38	美洲	4
Parkia nitada 球花豆属	0.40	美洲	4
Parkia paraensis 球花豆属	0.44	美洲	4
悬垂球花豆	0.55	美洲	4
大叶巴克豆	0.34	亚洲	5
Parkia ulei 球花豆属	0.40	美洲	4
Pausandra trianae	0.59	美洲	1
Pausinystalia brachythyrsa	0.56	非洲	5
Pausinystalia sp.	0.56	美洲	5
巴因榄属	0.55	亚洲	5
圆锥紫心苏木	0.89	美洲	4
Peltogyne paradoxa 紫心苏木属	0.91	美洲	4
Peltogyne porphyrocardia 紫心苏木属	0.89	美洲	1
双翼豆	0.62	亚洲	5
雷公曼属	0.56	亚洲	5
山柳	0.43	美洲	1
山柳	0.78	非洲	5
奶油树	0.78	非洲	5
鳄梨属	0.40-0.52	美洲	5
Peru glabrata	0.65	美洲	5
Peru schomburgkiana 苏木	0.59	美洲	5
西印度群岛马鞭木	0.66	美洲	5
无苞亮花木	0.56	亚洲	5
盘状叶下珠	0.76	非洲	5
东南亚叶状枝木	0.53	亚洲	5
巴西叶柱榆木	0.77	美洲	4

表 4.13 热带树种的基本木材密度 (D) (烘干吨/鲜米 ^{3})
1 = Baker 等，2004 年 b；2 = Barbosa 和 Fearnside， 2004 年； 3 = CTFT，1989 年； 4 = Fearnside， 1997 年； 5 = Reyes 等， 1992 年

种类	密度	大陆	参考文献
Pierreodendron africanum	0.70	非洲	5
加勒比松	0.51	美洲	5
加勒比松	0.48	亚洲	5
岛松	0.47-0.48	亚洲	5
苏门答腊松	0.54	亚洲	5
卵果松	0.55	美洲	5
展叶松	0.45	美洲	5
Piptadenia communis 豆科	0.68	美洲	4
铁苏木	0.86	美洲	1
香甜落腺豆木	0.75	Americas	4
非洲腺瘤豆木	0.56	非洲	5
圭亚那蛇桑木	0.96	美洲	5
伞形花腺果藤	0.21	亚洲	5
古卡佩尔猴耳环	0.56	美洲	5
Pithecellobium latifolium 猴耳环属	0.36	美洲	1
Pithecellobium saman 猴耳环属	0.49	美洲	1
台湾海桐	0.51	亚洲	5
非洲斜柱大戟木	0.70	非洲	5
Planchonia sp.	0.59	亚洲	5
Platonia insignis	0.70	美洲	5
Platymiscium sp.	0.71-0.84	美洲	5
Podocarpus oleifolius 罗汉松属	0.44	美洲	1
Podocarpus rospigliosii 罗汉松属	0.57	美洲	1
罗汉松属	0.43	亚洲	5
油赤非红树木	0.36	非洲	5
黄暗罗	0.51	亚洲	5
芳香暗罗属	0.66	非洲	5
南洋参属	0.38	亚洲	5
番龙眼属	0.54	亚洲	5
杨察玛	0.37-0.44	美洲	1
Pourouma sp.	0.32	美洲	5
Pouteria anibifolia 桃榄属	0.66	美洲	1
Pouteria anomala 桃榄属	0.81	美洲	4
黄晶果	0.87	美洲	4
Pouteria guianensis 桃榄属	0.90	美洲	4
Pouteria manaosensis 桃榄属	0.64	美洲	4
Pouteria oppositifolia 桃榄属	0.65	美洲	4
Pouteria villamilii 桃榄属	0.47	亚洲	5
豆腐柴属	0.63	非洲	5
豆腐柴属	0.96	亚洲	5
Prioria copaifera	0.40-0.41	美洲	5
Protium heptaphyllum 马蹄果属	0.54	美洲	4
Protium tenuifolium 马蹄果属	0.65	美洲	4
Pseudolmedia laevigata 假面包果	0.62-0.63	美洲	1
假面包果	0.71	美洲	1
Pteleopsis hylodendron 览里属	0.63	Africa	5
花榈木	0.67	亚洲	5

表 4.13 热带树种的基本木材密度 (D) (烘干吨/鲜米 ^{3})
1 = Baker 等，2004 年 b；2 = Barbosa 和 Fearnside， 2004 年； 3 = CTFT，1989 年； 4 = Fearnside， 1997 年； 5 = Reyes 等， 1992 年

种类	密度	大陆	参考文献
紫檀属	0.62-0.79	非洲	3
Pterocarpus vernalis 紫檀属	0.57	美洲	1
Pterogyne nitens	0.66	美洲	4
翅苹婆属	0.52	非洲	5
Pterygota sp.	0.62	美洲	1
Pycnanthus angolensis	0.40-0.53	非洲	3
Qualea albiflora 独蕊科	0.50	美洲	5
Qualea brevipedicellata 独蕊科	0.69	美洲	4
Qualea dinizii 独蕊科	0.58	美洲	5
Qualea lancifolia 独蕊科	0.58	美洲	4
帕州上位独蕊木	0.67	美洲	4
Quararibea asterolepis	0.45	美洲	1
Quararibea bicolor	0.52-0.53	美洲	1
Quararibea cordata	0.43	美洲	1
Quassia simarouba 苦木科	0.37	美洲	4
翅栎	0.71	美洲	5
海岸栎	0.61	美洲	5
尤金叶栎	0.67	美洲	5
栎属	0.70	亚洲	5
莱豆树属	0.51	亚洲	5
山黄皮属	0.78	非洲	5
Raputia sp.	0.55	美洲	5
大叶萝芙木	0.47	非洲	5
瑞地亚木属	0.60	美洲	1
大红树	0.89	美洲	4
Ricinodendron heudelotii	0.20	非洲	5
Rollinia exsucca 楼林果属	0.52	美洲	4
Roupala moniana	0.77	美洲	4
Ruizierania albiflora	0.57	美洲	4
Saccoglottis gabonensis 加蓬苞芽木	0.74	非洲	5
Saccoglottis gabonensis 加蓬苞芽木	0.77	美洲	4
Salmalia malabarica	0.32-0.33	亚洲	5
雨树	0.45-0.46	亚洲	5
维达里山道楝	0.43	亚洲	5
滇楸属	0.53	非洲	5
无患子	0.58	亚洲	5
椭圆乌桕	0.50	非洲	5
吕宋乌桕	0.40	亚洲	5
Sapium marmieri 乌桕属	0.40	美洲	1
Schefflera morototoni 鹅掌柴属	0.36	美洲	1
裂瓣苏木	0.40	美洲	1
柄果木	0.96	亚洲	5
Schrebera arborea	0.63	非洲	5
Schrebera swietenoides 木犀科	0.82	亚洲	5
Sclerolobium chrysopyllum 硬裂苏木	0.62	美洲	4
Sclerolobium paraense 硬裂苏木	0.64	美洲	4
Sclerolobium peoppigianum 硬裂苏木	0.65	美洲	4

表 4.13 热带树种的基本木材密度 (D) (烘干吨/鲜米 ^{3})
1 = Baker 等，2004 年 b；2 = Barbosa 和 Fearnside， 2004 年； 3 = CTFT，1989 年； 4 = Fearnside， 1997 年； 5 = Reyes 等， 1992 年

种类	密度	大陆	参考文献
Scleronema micranthum 硬丝木棉	0.61	美洲	4
Sclorodophloeus zenkeri	0.68	非洲	5
革叶斯科大风子	0.56	非洲	5
Scyphocephalium ochocoa	0.48	非洲	5
Scytopetalum tieghemii	0.56	非洲	5
双心肉托果	0.64	亚洲	5
爱考合欢	0.57	亚洲	5
Serianthes melanesica 蝶形花科	0.48	亚洲	5
木田菁	0.40	亚洲	5
菲律宾娑罗双树	0.41	亚洲	5
无柱娑罗双树	0.73	亚洲	5
缘毛娑罗双树	0.75	亚洲	5
扭娑罗双树	0.44	亚洲	5
帕洛娑罗双	0.39	亚洲	5
纹娑罗双树	0.70	亚洲	5
娑罗双属	0.47	亚洲	5
婆罗双树	0.72	亚洲	5
娑罗双树(玫红)	0.70	亚洲	5
娑罗双树（深红）	0.55	亚洲	5
娑罗双树（亮红）	0.40	亚洲	5
斯康吉亚属	0.52	美洲	5
多花希麻巴	0.51	美洲	5
羽扇豆	0.36	美洲	1
长叶孪叶苏木	0.65	美洲	1
Sindoropsis letestui 苏木科	0.56	非洲	5
贵安猴欢喜	0.79	美洲	5
猴欢喜属	0.53	亚洲	5
Sloanea nitida 猴欢喜属	1.01	美洲	4
印度红木属	0.97	亚洲	5
钟形火焰树属	0.25	亚洲	5
黄酸枣	0.38	美洲	4
槟榔青属	0.31-0.35	美洲	1
紫槟榔青	0.40	美洲	4
具柄西非肉豆蔻	0.75	非洲	5
吕宋毛蕊木	0.37	亚洲	5
无瓣苹婆	0.33	美洲	4
痒痒苹婆木	0.46	美洲	4
象鼻黄苹婆	0.64	非洲	5
Sterculia speciosa 木棉	0.51	美洲	4
淡绿萍婆	0.31	亚洲	5
香羽叶楸	0.62	亚洲	5
Strephonema pseudocola	0.56	非洲	5
Strombosia philippinensis 铁青树科	0.71	亚洲	5
Strombosiopsis tetrandra	0.63	非洲	5
饮料马钱	0.88	亚洲	5
Stylogyne sp.	0.69	美洲	5
葱叶状铁木豆	0.82	非洲	5
Swartzia laevicarpa 红铁木	0.61	美洲	1
Swartzia panacoco 红铁木豆	0.97	美洲	4
大叶桃花心木	0.43	美洲	1

表 4.13 热带树种的基本木材密度 (D) (烘干吨/鲜米 ^{3})
1 = Baker 等，2004 年 b；2 = Barbosa 和 Fearnside， 2004 年； 3 = CTFT，1989 年； 4 = Fearnside， 1997 年； 5 = Reyes 等， 1992 年

种类	密度	大陆	参考文献
大叶桃花心木	0.49-0.53	亚洲	5
Swintonia foxworthyi	0.62	亚洲	5
翅果漆	0.61	亚洲	5
尖叶水丝梨	0.63	亚洲	5
球花森氏藤黄	0.58	非洲	5
球花森氏藤黄	0.58	美洲	1
蒲桃	0.59	非洲	5
蒲桃属	0.69-0.76	亚洲	5
红花风铃木	0.54	美洲	1
齿叶蚁木	0.92	美洲	1
Tabebuia stenocalyx 蚁木	0.55-0.57	美洲	5
Tachigalia myrmecophylla	0.53	美洲	4
榄仁树.	0.84	美洲	5
酸豆	0.75	亚洲	5
Tapirira guianensis	0.50	美洲	4
Taralea oppositifolia	0.80	美洲	1
柚木	0.50-0.55	亚洲	5
白榄仁木	0.65	美洲	1
榄仁树	0.71	亚洲	5
库布榄仁	0.46	亚洲	5
象牙榄仁	0.40-0.59	非洲	3
小果榄仁	0.53	亚洲	5
光泽榄仁	0.58	亚洲	5
卵叶榄仁	0.73	美洲	1
翅果榄仁	0.48	亚洲	5
艳榄仁	0.40-0.66	非洲	3
南洋榄仁	0.73-0.77	亚洲	5
大果厚皮香	0.53	亚洲	5
Tessmania africana	0.85	非洲	5
特斯金莲木	0.60	非洲	5
Tetragastris altissima	0.74	美洲	4
Tetragastris panamensis	0.76	美洲	4
四数木	0.30	亚洲	5
四籽木	0.61	亚洲	5
Tetrapleura tetraptera	0.50	非洲	5
桐棉	0.52	亚洲	5
Thyrsodium guianensis	0.63	美洲	4
Tieghemella africana 猴子果	0.53-0.66	非洲	3
Toluifera balsamum	0.74	美洲	5
托汝比属	0.52	美洲	5
Toulicia pulvinata 石莲花属	0.63	美洲	5
Tovomita guianensis	0.60	美洲	5
Trattinickia sp.	0.38	美洲	5
山黄麻	0.31	亚洲	5
山黄麻属	0.40	非洲	5
Trichilia lecointei 海木	0.90	美洲	4
鹧鸪花属	0.63	非洲	5
海木	0.58	美洲	5
Trichoscypha arborea	0.59	非洲	5
Trichosperma mexicanum 海南椴属	0.41	美洲	5
Trichospermum richii	0.32	亚洲	5
Triplaris cumingiana 蓼树属	0.53	美洲	5
硬白梧桐	0.28-0.44	非洲	3
红胶木属	0.80	亚洲	5
婴滋养属	0.44	美洲	1

表 4.13 热带树种的基本木材密度 (D) (烘干吨/鲜米 ^{3})
1 = Baker 等，2004 年 b；2 = Barbosa 和 Fearnside， 2004 年； 3 = CTFT，1989 年； 4 = Fearnside， 1997 年； 5 = Reyes 等， 1992 年

种类	密度	大陆	参考文献
卵叶山香圆	0.36	亚洲	5
Vantanea parviflora	0.86	美洲	4
瓦泰豆	0.70	美洲	4
Vatairea paraensis	0.78	美洲	4
Vatairea sericea	0.64	美洲	4
印度龙脑香	0.47	亚洲	5
青梅属	0.69	亚洲	5
Vepris undulata	0.70	非洲	5
Virola michelii 迷氏维罗蔻	0.50	美洲	4
Virola reidii 迷氏维罗蔻	0.35	美洲	1
南美蔻木	0.37	美洲	1
维斯米亚属	0.41	美洲	5
东尼亚牡荆	0.40	非洲	5
牡荆属	0.52-0.57	美洲	5
牡荆属	0.65	亚洲	5
斯它赫利牡荆	0.60	美洲	5
Vochysia densiflora 独蕊木	0.29	美洲	1
Vochysia ferruginea 独蕊木	0.37	美洲	1
圭亚那独蕊木	0.53	美洲	4
Vochysia lanceolata 独蕊木	0.49	美洲	1
Vochysia macrophylla 独蕊木	0.36	美洲	1
Vochysia maxima 独蕊木	0.47	美洲	4
Vochysia melinonii 独蕊木	0.51	美洲	4
Vochysia obidensis 独蕊木	0.50	美洲	4
Vochysia surinamensis 独蕊木	0.66	美洲	4
Vouacapoua americana 豆科	0.79	美洲	4
Warszewicsia coccinea	0.56	美洲	5
Wrightia tinctorea 笔木	0.75	亚洲	5
黄叶树属	0.63	亚洲	5
Xanthoxylum martinicensis	0.46	美洲	5
花椒属	0.44	美洲	5
木荚豆	0.73-0.81	亚洲	5
似灌木状的木瓣树	0.64	美洲	5
Xylopia nitida 木瓣树	0.57	美洲	4
木瓣树	0.36	非洲	5
Zanthoxylum rhetsa 花椒属	0.33	亚洲	5
枣属	0.76	亚洲	5

表 4.14
一些温带和北温带树种的基本木材密度（D）

分类	D （烘干吨/鲜 m^3）	资料来源
冷杉属	0.40	2
槭树属	0.52	2
赤杨属	0.45	2
桦木属	0.51	2
欧洲水青冈	0.58	2
栲属	0.57	2
欧洲落叶松	0.46	2
欧洲云杉	0.40	2
西加云杉	0.40	3
海岸松	0.44	4
辐射松	0.38 (0.33 - 0.45)	1
北美乔松	0.32	2
欧洲赤松	0.42	2
杨属	0.35	2
樱桃属	0.49	2
花旗松	0.45	2
栎属	0.58	2
柳属	0.45	2
椴树	0.43	2

1 = Beets 等，2001 年
2 = Dietz，1975 年
3 = Knigge 和 Shulz，1966 年
4 = Rijsdijk 和 Laming，1994 年

TB店：小泽智库

附件 4A.1 林地的词汇表

在本卷中定义的森林库和变化术语			
部分	**状态**	**增加**	**采伐引起的减少**
出材材积	蓄积量	年度净增量	清除
生物量出材材积	生物量蓄积量	生物量增量	生物量清除
总地上部生物量	地上部生物量	地上部生物量增长	地上部生物量清除
总地下部生物量	地下部生物量	地下部生物量增长	地下部生物量[5] 清除
总地上部和地下部生物量	总生物量	总生物量增长	生物量清除
碳	碳在… （在上述任一部分中，例如蓄积量或生物量清除中的碳），或者在枯枝落叶、死木和土壤有机质中		

地上部生物量

土壤以上的所有草木活体植物和木本活体植物生物量，包括茎、树桩、枝、树皮、籽实和叶。

注：如果下层林木在地上部生物量碳汇中占较小的部分，那么用于某些层级的方法和相关数据将这部分排除在外是可接受的，但要在整个清单时间序列中以统一的方式使用层级。

地上部生物量的生长

树木、林分或森林的年净增量（s.b.）（烘干重），加上树枝、细枝条、叶、树冠和树桩的年生长量（烘干重）。这里用术语“生长”代替“增量”，因为后者易理解为出材材积量。

造林[6]

通过种植、播种和/或对自然种籽源的人为促进，直接人为地将至少 50 年内未成为森林的土地转变为林地。

农林结合

土地利用系统涉及到树木或其它多年生木本作物的预定保留、引进、混合，动物生产系统则利用各部分之间经济或生态上的相互作用（林业字典，helms，1998 年，美国林业管理者协会）。

基本木材密度

烘干质量和新鲜茎木材材积（不含皮）的比例。

地下部生物量

活根的全部生物量。直径不足（建议的）2 毫米的细根有时不计在内，因为往往不能凭经验将它们与土壤有机质或枯枝落叶相区分。

[5] 在一些情况下发生，例如根库（胡桃）或整个根系被清除（生物量采伐）。

[6] 在《京都协定书》范畴内，如《马拉喀什协议》所规定，参见文件 FCCC/CP/2001/13/Add.1 第 58 页的-/CMP.1 号决定草案（土地利用、土地利用变化和林业）附件第 1 段。

生物量换算和扩展系数（BCEF）

倍增系数，分别将出材蓄积量、年净增量的出材材积或木材清除及燃木清除的出材材积，换算成地上部生物量、地上部生物量生长量或生物量清除量。蓄积量（$BCEF_S$）、年净增量（$BCEF_I$）和木材清除和燃木清除（$BCEF_R$）的生物量换算和扩展系数，这些数据通常不同。这些指南中所用到的量值，它们仅用于计算地上部组分。更详细的信息，见框 4.2。

生物量扩展系数（BEF）

倍增系数，将*生物量蓄积量*、*生物量增量*的干物质和*木材清除或燃木清除*的生物量进行扩展，以计算非出材或非商业生物量组分，如树桩、树枝、细枝条、树叶以及有时为非商业树等。蓄积量（$BCEF_S$）、年净增量（$BCEF_I$）和木材清除和燃木清除（$BCEF_R$）的生物量换算和扩展系数，这些数据通常不同。如这些指南中所使用的，生物量扩展系数仅用于计算地上部组分。更详细的信息，参见框 4.2。

生物量清除

木材清除和燃木清除掉的生物量（s.b.）加上树或林分被清除掉的树枝、细枝条、树叶（烘干重）。

林冠覆盖

参见树冠覆盖

碳含量

某一池或池的组成部分中的绝对碳量。

碳比例

每吨干物质生物量中的吨碳。

…中的碳

参见上表；绝对吨量，通过将每个部分的生物量乘以适合的碳比例（通常为 50%）得到。

碳库

某一池中的碳量。

碳库的变化

由于增加和损失引起的某一池碳库的变化。当损失大于增加时，库减少，池作为一种源；当增加大于损失时，池累积碳，池作为一种汇。

郁闭林

多种叠生林和下层灌丛群落的地面覆盖率高（>40%）。

转化

从一种土地利用转变化为另一种。

换算系数

转换项目计量单位的乘数，而不改变大小或数量。例如，基本木材密度是一种将木材的绿色物质换算成干重的换算系数。

树冠覆盖

树叶自然伸展最外围的垂直投影覆盖的地面比例（不能超过 100%）。

死木

包括不含在枯枝落叶中的所有非活性的木材生物量，无论是直立的、横躺在地面上的、或者在土壤中的。死木包括横躺在地表的木材、死根和直径大于或等于 10 厘米（或者国家特定的直径）的树桩。

TB店：小羊智库

死木生物量

不含在枯枝落叶中的所有非活性的木材生物量，无论是直立的、横躺在地面上的、或者在土壤中的。死木包括横躺在地表的木材，2 毫米直径的死根，以及直径大于或等于 10 厘米（或者国内采用的任何直径）的树桩。

毁林[7]

人为活动引起的林地直接转化为非林地。

扰乱

扰乱系指环境波动和破坏性事件，这些事件会干扰林木健康、结构和/或改变任一给定空间或时间范围内的资源或物理环境。影响健康和活力的扰乱包括：如虫害和病害等的生物因素，以及诸如火烧、污染和极端天气条件等非生物因素（亦可参见下文，死亡和其它扰乱）。

病害扰乱

病害引起的扰乱，起因于细菌、真菌、植物原生质或病毒等病原体。

火烧扰乱

火烧引起的扰乱，无论是森林内外爆发的。野火是任何未计划和未控制的野地火烧，不论何种点燃源，均可能需要扑灭行动 。

虫害扰乱

虫害引起的扰乱，有损于树的健康。

干旱（森林）

北温带和温带的水文状况根据年均降水量（MAP）和可能蒸发量（PET）的比例定义：干（MAP/PET < 1） 和 湿（MAP/PET > 1）；对热带而言，仅通过降水量判断：干（MAP < 1000 毫），湿润（MAP:1 000-2 000 毫米）和 湿（MAP > 2 000 毫米）。

干物质（D.M.）

干物质系指生物量已干燥到烘干状态，通常在 70ºC。

采伐

在森林或其它林地中，所有胸径为 10 厘米以上的树木（活着或死去的）材积（带皮），每年采伐一次。这包括所有采伐树木的材积，无论它们是否被清除。这包括：造林，留在森林中的直径大于 10 厘米的树的和抚育间伐清邑，以及恢复的天然损失

注：在这些指南中，与（GFRA，2005 年）一致，仅采用术语“木材清除”和“燃木清除”。清除通常作为采伐的子集。

森林[8]

森林是指树冠覆盖面积最低限度为 0.05-1.0 公顷，树木覆盖率最低限度大于 10%-30%、树木在原地处于成熟期时最少达到 2-5 米的高度。森林既可以是多种叠生林和下层灌丛地面覆盖率高的郁闭林群落，也可以是开放式的森林群落。已经达到 10%-30%树冠覆盖率和树高 2-5 米的未成熟自然林分和所有的人工林也列在森林项下，同样列入的还有正常构成森林面积部分、由于采伐等人类行为或自然原因，暂时无林分但预计会恢复为森林的面积。

[7] 在《京都协定书》范畴内，如《马拉喀什协议》所规定，参见文件 FCCC/CP/2001/13/Add.1 第 58 页的-/CMP.1 号决定草案（土地利用、土地利用变化和林业）附件第 1 段。

[8] 在《京都协定书》范畴内，如《马拉喀什协议》所规定，参见文件 FCCC/CP/2001/13/Add.1 第 58 页的-/CMP.1 号决定草案（土地利用、土地利用变化和林业）附件第 1 段。

森林清单

测量森林范围、数量和状况的系统，通常通过抽样：

1. 制定一系列目标抽样方法，以量化特定精确度水平内的森林参数空间分布、组成和的变化率，以便管理；
2. 来自某一调查的数据清单。可能由所有森林资源组成，包括树木和其它植被、鱼类、昆虫和野生动物，以及行道树和城市森林树木。

林地

这一类别包括带有符合用于定义国家温室气体清单林地阈值的木本植被的所有土地。它还包括这样的系统，其植被结构当前在减少，但在*原地*有可能达到国家定义林地类别的阈值。

森林管理[9]

一套管理和利用森林土地的系统，目的在于以可持续方式发挥森林应有的生态（包括生物多样性）、经济和社会功能。

人工林

在造林和再造林过程中，通过植树或/和播种建立森林林分。它们要么属于引进树种（所有种植的林分），要么是本地树种的集约型管理林分，满足以下所有条件：仅种植一种或二种树种，树龄级均衡，以及间距规则。

燃木清除

以能源生产目的进行的木材清除，无论是为工业、商业还是家庭使用。燃木包括仅以能源为目的，直接从森林或其它林地采集或清除的木材。不包括圆木工业生产中产生的副产品或残余物燃木。包括从早期砍伐和自然原因造成的树木死亡或毁坏中清除的木材。还包括当地人或所有者为其使用所清除的木材。

蓄积量

所有胸径超过 X 厘米活的树的带皮材积。包括地面以上的茎，或到顶端高度为 Y 厘米的树桩，并且还可能包括最小直径为 W 厘米的树枝。各国标明了三个阈值（X、Y、M 厘米）和不包括在材积中的树木部分。各国还指明报告值是指地上部材积还是树桩以上的材积。如果这些树桩高于 1 米，则测量板状根以上 30 厘米处的直径。包括风倒的活体树，但不包括较小的树枝、细枝条、树叶、花、种子和根。

生物量蓄积量

蓄积量（s.a.）的烘干重量。

采伐损失

评估的出材蓄积量与采伐木材的实际材积之间的差别。由于立木与已砍伐木材之间的测量规则不同，损失产生于浸泡、断裂、缺陷。

生物量增量

树木、林分或森林（出材）年净增量的烘干重量。

集约型森林管理

一种森林管理制度，其中造林方法决定森林林分的结构和组成。存在正式或非正式的森林管理计划。

当林分结构和组成主要依靠自然生态过程确定时，森林不属于集约型管理。

---

[9] 按照《马拉喀什协议》，森林管理有特殊的含义，可能需要将管理森林进行细分（如第 4 章所描述的）。

引进物种

通常在过去和现有分布之外引进的物种。

枯枝落叶

包括所有非活生物量，其直径大于对土壤有机质的限定（建议 2 毫米）而小于国家选定的最小直径（例如 10 厘米）、在矿质土或有机质土上已经死亡的、腐朽状况各不相同。包括通常定义在土壤类型中的枯枝落叶层。在凭经验不能加以区分时，矿质土或有机土上的活细根（小于建议的地下部生物量最小直径限度）均列为枯枝落叶。

低活性粘土（LAC）土壤

含有低活性粘土（LAC）矿物质的土壤为高度风化的土壤，以 1：1 的粘土矿物质和非晶态氧化铁及氧化铝为主（粮农组织分类中包括：淋溶土、强风化弱粘淀土、铁铝土）

管理森林

管理森林是指符合管理土地定义条件的森林土地。

管理土地

管理土地是指应用人类干预和做法实现生产、生态或社会功能的土地。

出材材积

出材材积是采用蓄积量的条件所定义的，所有树木的带皮材积。此外，这还可用于蓄积量以及年净增量和木材清除量。

湿润（森林）

北温带和温带的水文状况根据年均降水量（MAP）和可能蒸发量（PET）的比例定义：干（MAP/PET < 1） 和 湿（MAP/PET > 1）； 对热带而言，仅通过降水量判断：干（MAP < 1000 毫），湿润（MAP:1 000-2 000 毫米）和 湿（MAP > 2 000 毫米）。

死亡

在林分或森林的茎排除期竞争中，树木自然死亡。这里使用的死亡，不包括扰乱引起的损失（s.a.）。

天然林

由乡土树组成，未列为人工林的森林。

天然更新

通过自然方式进行的森林林分的再建，如通过自然播种或分生更新。可能通过人为干预予以辅助，例如通过松土或围篱等保护林地不受野生动物或家畜放牧的影响。

年净增量

给定参考时期中年均总增量材积减去死亡率（s.a.）（所有达到特定最小胸径的树）。这里使用的死亡率不包括扰乱引起的损失（s.a.）。

有机土壤

土壤如果满足下述条件 1 和 2 或条件 1 和 3，则为有机土壤（粮农组织，1998 年）：

1) 有机层的厚度大于或等于 10 cm。当混合土壤达到 20 cm 深度时，小于 20 cm 的土壤层必须含 12%或更多的有机碳。

2) 从未被水浸透几天以上的土壤必须含超过 20%的有机碳重量（即约 35%的有机质）。

3) 土壤会被水浸透，并：

   a. 如果土壤不含粘土，至少要含 12%的有机碳重量（即大约 20%的有机质）；或者

   b. 如果土壤含 60%或更多的粘土，至少要含 18%的有机碳重量（即大约 30%的有机质）；或者

c. 对于含中等量粘土的土壤，含中等比例量的有机碳。

其它扰乱

除火烧、虫害或病害之外的因素引起的扰乱。可能包括受干旱、水灾、风倒、酸雨等影响的区域。

泥炭土（亦称有机土）

一种典型的高水位湿地土壤，有机层至少 40 厘米厚（极难排水的有机土壤）。

池/碳汇

贮藏所。一种具有累积或释放碳的能力的系统。碳汇的例子有：森林生物、木材制品、土壤和大气。以质量为单位。

再造林[10]

在曾为森林但已变为非林地土地上，通过直接的人为种植、播种和（或）人类对自然种籽源的改进，将非林地变为林地。就第一承诺期而言，再造林活动限于在 1989 年 12 月 31 日处于无林状态的土地上进行的再造林 。

生物量清除

清除木材的烘干重。

再造植被[11]

在有关地点通过建立覆盖面积至少为 0.05 公顷的植被以增加碳储量，而且不符合本文所载的造林和再造林定义的人为直接活动。

根茎比例

地下部生物量与地上部生物量的比例；适用于地上部生物量，地上部生物量的增长，生物量清除，并且对于它们来说，比例可能不同。

圆木

被砍伐或用其他方法采伐并且清除的所有圆木；包含所有清除的所有木材，例如从森林和森林之外的树中清除的数量，包括某一时期中自然倒下的木材和采伐损失的木材回收。在生产统计中，它为燃木的总和，包括碳木、锯木和单板原木、纸浆用材和其它工业圆木。在贸易统计中，它为工业圆木和燃木的总和，包括碳木。报告为立方米（*去皮*）。

沙质土

包括含有>70%砂土和<8%粘土的所有土壤（不论何种分类学分类）[根据标准的质地测量（在粮农组织分类中包括：红砂土，砂质岩成土)]。

稀疏草原

稀疏草原是连续被草覆盖，有时被树和灌丛间隔的热带和亚热带群落。稀疏草原存在于非洲、拉丁美洲、亚洲和澳大利亚。

季节性（森林）

有明显湿季和干季区分的半落叶林，年降雨量 1 200-2 000 毫米。

[10] 在《京都协定书》范畴内，如《马拉喀什协议》所规定，参见文件 FCCC/CP/2001/13/Add.1 第 58 页的-/CMP.1 号决定草案（土地利用、土地利用变化和林业）附件第 1 段。

[11] 在《京都协定书》范畴内，如《马拉喀什协议》所规定，参见文件 FCCC/CP/2001/13/Add.1 第 58 页的-/CMP.1 号决定草案（土地利用、土地利用变化和林业）附件第 1 段。

林分置换扰乱

主要的扰乱类型，砍伐和清除森林地表植被的所有现存树木。微小扰乱让一些扰乱前的树存活下来。

灌丛

多年生木本植物，成熟期时通常高度大于 0.5 米而小于 5 米（无明确树冠）。树木和灌丛的高度限制的解释可以灵活，特别是树的最低高度和灌丛的最高限制高度，通常在 5-7 米间变化。

土壤碳

达到国家选择的规定深度的矿质和有机土（包括泥炭）中的有机碳，并在时间序列中一致适用。在凭经验不能加以区分时，小于 2 毫米（或者国家选定的用于地下部生物量的直径限度的其它值）的活细根列入土壤有机质。

土壤有机质

包括达到国家选择的规定深度的矿质土中的有机碳，并在时间序列中一致适用。在凭经验不能加以区分时，土壤中的活细根、死细根和死有机物质，小于针对根和死有机物质的最小直径限度（建议 2 毫米），列入土壤有机质。土壤深度缺省是 30 厘米，决定特定国家深度的指南见 2.3.3.1 章。

灰化土壤

表现出强烈灰化作用的土壤（在粮农组织分类中包括许多灰化组别）。

总生物量

树木、林分或森林的蓄积生物量加上树枝、树叶、种子、树桩以及非商业树的生物量（有时）。分为地上部生物量和地下部生物量（s.a.）。如果不会产生误解，还可能仅用“生物量”表示相同的意思。

总生物量的生长

树木、林分或森林净年增量（s. a. ）的生物量加上树枝、树叶、种子、树桩以及非商业树生长的生物量（有时）。分为地上部生物量增长量和地下部生物量增长量（s.a.）。如果不会产生误解，还可能用“生物量生长”表示相同的意思。这里用术语“生长”代替“增量”，因为后者易理解为出材材积量。

树

有单一主茎的多年生木本植物，或有多个茎但或多或少有确定树冠的矮林。包括竹、棕榈树和达到上述标准的其它木本植物。

带皮材积

蓄积量或外测的出材木材，包括树皮。树皮会使总材积增加 5-25%，取决于树的直径和树种的树皮厚度。用 TBFRA2000 数据计算的加权平均树皮百分比为不带皮材积的 11%。

去皮材积

不含树皮的蓄积量或出材木材。参见上文。

湿（森林）

北温带和温带的水文状况根据年均降水量（MAP）和可能蒸发量（PET）的比例定义：干（MAP/PET < 1） 和 湿（MAP/PET > 1）； 以及对热带而言，仅通过降水量判断：干（MAP < 1000 毫），湿润（MAP:1 000-2 000 毫米）和 湿（MAP > 2 000 毫米）。

木材生物量

来自树木、灌木和灌丛的生物量，从植物学观念来讲，对棕榈树、竹子而言并不特别正确。

木材燃料

亦称为基于木材的燃料，来自木材的生物燃料。所有类型的生物燃料都直接或间接的源自木材生物量。

木材清除

木材清除（带皮圆木的材积）是以商品和服务生产为目的，而非能源生产（燃木）。清除这一术语与砍伐是不同的，它不包括留在森林中的砍伐树木。包括从早先砍伐和自然原因造成的树死亡或毁坏而清除的木材。还包括当地人或所有者为其使用所清除的木材。因为术语“清除”在气候变化范畴内用于表示来自大气的温室气体的固碳，为了避免误解，在森林采伐范畴内下，清除应该始终用作“木材清除或燃木清除“。

TB店：小泽智库

参考文献

Australian Greenhouse Gas Office (AGO) (2002).Greenhouse Gas Emissions from Land Use Change in Australia:An Integrated Application of the National Carbon Accounting System (2002).

Andreae,M.O. and Merlet,P.(2001).Emission of trace gases and aerosols from biomass burning.*Global Biogeochemical Cycles* **15**: 955-966.

Armentano, T.V. and Menges, E.S. (1986).Patterns of change in the carbon balance of organic soil-wetlands of the temperate zone.*Journal of Ecology* **74**: 755-774.

Baker, T.R., Phillips, O.L., Malhi, Y., Almeida, S., Arroyo, L., Di Fiore, A., Erwin, T., Higuchi, N., Killeen, T.J., Laurance, S.G., Laurance, W.F., Lewis, S.L., Monteagudo, A., Neill, D.A., Vargas, P.N., Pitman, N.C.A., Silva, J.N.M. and Martínez, R.V. (2004a).Increasing biomass in Amazonian forest plots.*Philosophical Transactions of the Royal Society of London* B **359**: 353-365.

Baker, T.R., Phillips, O.L., Malhi, Y., Almeida, S., Arroyo, L., Di Fiore, A., Erwin, T., Killeen, T.J., Laurance, S.G., Laurance, W.F., Lewis, S.L., Lloyd, J., Monteagudo, A., Neill, D.A., Patiño, S., Pitman, N.C.A., Silva, J.N.M. and Martínez, R.V. (2004b)Variation in wood density determines spatial patterns in Amazonian forest biomass.*Global Change Biology* **10**: 545-562.

Barbosa, R.I. and Fearnside, P.M. (2004).Wood density of trees in open savannas of the Brazilian Amazon.*Forest Ecology and Management* **199** 页. 115-123.

Battles, J.J., Armesto, J.J., Vann, D.R., Zarin, D.J., Aravena, J.C., Pérez, C. and Johnson, A.H. (2002).Vegetation composition, structure, and biomass of two unpolluted watersheds in the Cordillera de Piuchué, Chiloé Island, Chile.*Plant Ecology* **158**: 5-19.

Beets, P.N., Gilchrist, K. and Jeffreys, M.P. (2001).Wood density of radiata pine:Effect of nitrogen supply.*Forest Ecology and Management* **145**. 173-180.

Bhatti, J.S., Apps, M.J. 和 Jiang, H. (2001).Examining the carbon stocks of boreal forest ecosystems at stand and regional scales. In:Lal R. et al.(eds.)Assessment Methods for Soil Carbon, Lewis Publishers, Boca Raton FL, 513-532 页.

Cairns, M.A., Brown, S., Helmer, E.H. and Baumgardner, G.A. (1997).Root biomass allocation in the world's upland forests.*Oecologia* **111**: 1-11.

Cannell, M.G.R. (1982).World forest biomass and primary production data.Academic Press, New York, NY.

Centre Technique Forestier Tropical (CTFT) (1989).Memento du Forestier, 3e Édition.Ministère Français de la Coopération et du Développement, Paris, France.

Chambers, J.Q., Tribuzy, E.S., Toledo, L.C., Crispim, B.F., Higuchi, N., dos Santos, J., Araújo, A.C., Kruijt, B., Nobre, A.D. and Trumbore, S.E. (2004).Respiration from a tropical forest ecosystem:Partitioning of sources and low carbon use efficiency.*Ecological Applications* **14**:S72-S88.

Chambers, J.Q., dos Santos, J., Ribeiro, R.J., and Higuchi, N. (2001a).Tree damage, allometric relationships, and above-ground net primary production in a tropical forest.*Forest Ecology and Management* **152**. 73-84.

Chambers, J.Q., Schimel, J.P. and Nobre, A.D. (2001b).Respiration from coarse wood litter in Central Amazon Forests.*Biogeochemistry* **52**: 115-131.

Clark, D.A., Piper, S.C., Keeling, C.D. and Clark, D.B. (2003).Tropical rain forest tree growth and atmospheric carbon dynamics linked to interannual temperature variation during 1984-2000. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA* **100**: 5852-5857.

de Groot, W.J., Bothwell, P.M., Carlsson, D.H. and Logan, K.A. (2003).Simulating the effects of future fire regimes on western Canadian boreal forests.*Journal of Vegetation Science* 14: 355-364

DeWalt，S.J. and Chave.J.（2004）.Structure and biomass of four lowland Neotropical forests.*Biotropica* **36**: 7-19.

Dietz, P. (1975).Dichte und Rindengehalt von Industrieholz.Holz Roh- *Werkstoff* **33**: 135-141.

Dixon, R.K., Brown, S., Houghton, R.A., Solomon, A.M., Trexler, M.C. and Wisniewski, J. (1994).Carbon pools and flux of global forest ecosystems.*Science* **263**(1544): 185-190.

Dong, J., Kaufmann, R.K., Myneni, R.B., Tucker, C.J., Kauppi, P.E., Liski, J., Buermann, W., Alexeyev, V. and Hughes, M.K. (2003).Remote sensing estimates of boreal and temperate forest woody biomass:Carbon pools, sources, and sinks.*Remote Sensing of Environment* **84**: 393-410.

Dubé, S., Plamondon, A.P. and Rothwell, R.L. (1995).Watering up after clear-cutting on forested wetlands of the St. Lawrence lowland.*Water Resources Research* **31**:1741-1750.

Echeverria, C. and Lara, A. (2004).Growth patterns of secondary Nothofagus obliqua-N. alpina forests in southern Chile.*Forest Ecology and Management* **195**. 29-43.

Ellert, B.H., Janzen, H.H. and McConkey, B.G. (2001).Measuring and comparing soil carbon storage. In:R. Lal, J.M. Kimble, R.F. Follett and B.A. Stewart (eds.).Soil Management for Enhancing Carbon Sequestration. CRC Press, Boca Raton, FL.：593-610 页.

Falloon, P. and Smith, P. (2003). Accounting for changes in soil carbon under the Kyoto Protocol:need for improved long-term data sets to reduce uncertainty in model projections. *Soil Use and Management*, 19, 265-269.

Fearnside, P.M. (1997).Wood density for estimating forest biomass in Brazilian Amazonia.*Forest Ecology and Management* **90**. 59-87.

Feldpausch, T.R., Rondon, M.A., Fernandes, E.C.M. and Riha, S.J. (2004).Carbon and nutrient accumulation in secondary forests regenerating on pastures in central Amazonia.*Ecological Applications* 14:S164-S176.

Filipchuk, A.N., Strakhov, V.V., Borisov, B.A. *et al*.(2000). A Brief National Overview on Forestry Sector and Wood Products:Russian Federation.UN ECE, FAO.New York,GenevaECE/TIM/SP/18, p. 94 (In Russian).

Fittkau, E.J. and Klinge, N.H. (1973).On biomass and trophic structure of the central Amazonian rainforest ecosystem.*Biotropica* 5: 2-14.

Food and Agriculture Organization (FAO) 2001. Global forest resources assessment 2000. FAO, Rome, Italy.

Food and Agriculture Organization (FAO) 2006. Global forest resources assessment 2005. FAO, Rome, Italy.

Gayoso, J. and Schlegel, B. (2003).Estudio de línea de base de carbono:Carbono en bosques nativos, matorrales y praderas de la Décima Región de Chile.Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.

Gayoso, J., Guerra, J. and Alarcón, D. (2002).Contenido de carbono y funciones de biomasa en especies natives y exóticas.Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.

Gower, S.T., Krankina, O., Olson, R.J., Apps, M., Linder, S. and Wang, C. (2001).Net primary production and carbon allocation patterns of boreal forest ecosystems.*Ecological Applications* 11: 1395-1411.

Hall, G.M.J. (2001).Mitigating an organization's future net carbon emissions by native forest restoration.*Ecological Applications* 11: 1622-1633.

Hall, G.M.J. and Hollinger, D. Y. (1997).Do the indigenous forests affect the net CO_2 emission policy of New Zealand?*New Zealand Forestry* **41**: 24-31.

Hall, G.M.J., Wiser, S.K., Allen, R.B., Beets, P.N. and Goulding, C.J. (2001).Strategies to estimate national forest carbon stocks from inventory data:The 1990 New Zealand baseline.*Global Change Biology* 7: 389-403.

Harmand, J.M., Njiti, C.F., Bernhard-Reversat, F. and Puig, H. (2004).Aboveground and belowground biomass, productivity and nutrient accumulation in tree improved fallows in the dry tropics of Cameroon.*Forest Ecology and Management* **188**. 249-265.

Harmon, M.E. and Marks，B. (2002). Effects of silvicultural practices on carbon stores in Douglas-fir-western hemlock forests in the Pacific Northwest, USA:results from a simulation model.*Canadian Journal of Forest Research* **32** (5): 863-877.

Harmon, M.E., Franklin, J.F., Swanson, F.J., Sollins, P., Gregory, S.V., Lattin, J.D., Anderson, N.H., Cline, S.P., Aumen, N.G., Sedell, J.R., Lienkaemper, G.W., Cromack, J.R. and Cummins, K.W. (1986).Ecology of coarse woody debris in temperate ecosystems. *Advances in Ecological Research* 15: 133–302.

Hessl, A.E., Milesi, C., White, M.A., Peterson, D.L. and Keane, R. (2004).Ecophysiological parameters for Pacific Northwest trees. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Portland, OR.

Hinds, H.V. and Reid, J.S. (1957).Forest trees and timbers of New Zealand.New Zealand Forest Service Bulletin 12: 1-221.

Hughes, R.F., Kauffman, J.B. and Jaramillo, V.J. (1999).Biomass, carbon, and nutrient dynamics of secondary forests in a humid tropical region of México.*Ecology* **80**: 1892-1907.

Hughes, R.F., Kauffman, J.B. and Jaramillo, V.J. (2000). Ecosystem-scale impacts of deforestation and land use in a humid tropical region of México. *Ecological Applications* 10: 515-527.

IPCC (1997). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories. Houghton J.T., Meira Filho L.G., Lim B., Tréanton K., Mamaty I., Bonduki Y., Griggs D.J. Callander B.A. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

IPCC (2003). Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry. Penman J., Gytarsky M., Hiraishi T., Krug, T., Kruger D., Pipatti R., Buendia L., Miwa K., Ngara T., Tanabe K., Wagner F. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/IGES, Hayama, Japan.

Jenkins, J.C., Chojnacky, D.C., Heath, L.S. and Birdsey, R.A. (2004). Comprehensive database of diameter-based biomass regressions for North American tree species. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Newtown Square, PA.

Jobbagy, E.G. and Jackson, R.B. (2000). The vertical distribution of soil organic carbon and its relation to climate and vegetation. *Ecological Applications* 19(2):423-436

Johnson, D.W., and Curtis, P.S. (2001). Effects of forest management on soil C and N storage:meta analysis. *Forest Ecology and Management* **140**. 227-238.

Johnson, D.W., Knoepp, J.D. and Swank, W.T. (2002). Effects of forest management on soil carbon:results of some long-term resampling studies. *Environment Pollution* **116**: 201-208.

Knigge, W. and Schulz, H. (1966). Grundriss der Forstbenutzung. Verlag Paul Parey, Hamburg, Berlin.

Köppen, W. (1931). Grundriss der Forstbenutzung. Walter deGruyter Co., Berlin, Germany.

Kraenzel, M., Castillo, A., Moore, T. and Potvin, C. (2003). Carbon storage of harvest-age teak (Tectona grandis) plantations, Panama. *Forest Ecology and Management* **173**. 213-225.

Kurz, W.A., Apps, M.J., Banfield, E. and Stinson, G. (2002). Forest carbon accounting at the operational scale. *The Forestry Chronicle* **78**: 672-679.

Kurz, W.A. and Apps, M.J. (2006). Developing Canada's national forest carbon monitoring, accounting and reporting system to meet the reporting requirements of the Kyoto Protocol. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change* **11**(1): 33-43.

Kurz, W.A., Apps, M.J., Webb, T.M. and McNamee, P.J. (1992). The carbon budget of the Canadian forest sector:phase I. Forestry Canada, Northwest Region. Information Report NOF-X-326, 93 pp.

Kurz, W.A. and Apps, M.J. (1998). Carbon budget implications of the transition from natural to managed disturbance regimes in forest landscapes. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change* 2(405):

Kurz, W.A., Beukema, S.J. and Apps, M.J. (1996). Estimation of root biomass and dynamics for the carbon budget model of the Canadian forest sector. *Can. J. For. Res.* **26**:1973-1979.

Lamlom, S.H. and Savidge, R.A. (2003). A reassessment of carbon content in wood:variation within and between 41 North American species. *Biomass and Bioenergy* **25**: 381-388.

Lasco, R.D. and Pulhin, F.B. (2003). Philippine forest ecosystems and climate change:Carbon stocks, rate of sequestration and the Kyoto Protocol. *Annals of Tropical Research* **25**: 37-51.

Levy, P.E., Hale, S.E. and Nicoll, B.C. (2004). Biomass expansion factors and root:shoot ratios for coniferous tree species in Great Britain. Forestry 77: 421-430.

Kurz, W.A. and Apps, M.J. (2002). Fire Regimes and the Carbon Dynamics of Boreal Forest Ecosystems. In Shaw C. and Apps MJ (编). The role of Boreal Forests and Forestry in the Global Carbon Budget, Northern Forestry Centre Report Fo42-334/2000E, 107-118.

Li, C., Kurz, W.A., Apps, M.J. and Beukema, S.J. (2003). Belowground biomass dynamics in the Carbon Budget Model of the Canadian Forest Sector:recent improvements and implications for the estimation of NPP and NEP. *Canadian Journal of Forest Research* 33: 126-136.

Liski, J., Pussinen, A., Pingoud, K., Makipaa, R. and Karjalainen, T. (2001). Which rotation length is favourable to carbon sequestration? *Canadian Journal of Forest Research* 31: 2004-2013.

Loveland, T.R, Reed, B.C., Brown, J.F., Ohlen, D.O., Zhu, Z., Yang, L. and Merchant, J.W. (2000).Development of a global land cover characteristics database and IGBP DISCover from 1-km AVHRR data.*International Journal of Remote Sensing* **21**: 1303-1330.

Lugo, A.E., Wang, D. and Bormann, F.H. (1990).A comparative analysis of biomass production in five tropical tree species.*Forest Ecology and Management* **31**. 153-166.

Malhi, Y., Baker, T.R., Phillips, O.L., Almeida, S., Alvarez, E., Arroyo, L., Chave, J., Czimczik, C.I., Di Fiore, A., Higuchi, N., Killeen, T.J., Laurance, S.G., Laurance, W.F., Lewis, S.L., Montoya, L.M.M., Monteagudo, A., Neill, D.A., Vargas, P.N., Patiño, S., Pitman, N.C.A., Quesada, C.A., Salomãos, R., Silva, J.N.M., Lezama, A.T., Martínez, R.V., Terborgh, J., Vinceti, B. and Lloyd, J. (2004).The above-ground coarse wood productivity of 104 Neotropical forest plots.*Global Change Biology* 10：563-591.

Matthews, G.A.R. (1993).The carbon content of trees.UK Forestry Commission, Edinburgh, UK.

McGroddy, M.E., Daufresne, T. and Hedin, L.O. (2004).Scaling of C:N:P stoichiometry in forests worldwide:Implications of terrestrial Redfield-type ratios.*Ecology* 85：2390-2401.

McKenzie, N.J., Cresswell, H.P., Ryan, P.J. and Grundy, M. (2000).Opportunities for the 21st century:Expanding the horizons for soil, plant, and water analysis.*Communications in Soil Science and Plant Analysis* **31**: 1553-1569.

Mokany, K., Raison, J.R. and Prokushkin, A.S. (2006).Critical analysis of root:shoot ratios in terrestrial biomes.*Global Change Biology* 12：84-96.

Monte, L, Hakanson, L., Bergstrom, U., Brittain, J. and Heling, R. (1996).Uncertainty analysis and validation of environmental models:the empirically based uncertainty analysis.*Ecological Modelling*91： 139-152.

Montès, N., Bertaudière-Montes, V., Badri, W., Zaoui, E.H. and Gauquelin, T. (2002).Biomass and nutrient content of a semi-arid mountain ecosystem:the Juniperus thurifera L. woodland of Azzaden Valley (Morocco).*Forest Ecology and Management* **166**. 35-43.

Nygård, R., Sawadogo, L. and Elfving, B. (2004).Wood-fuel yields in short-rotation coppice growth in the north Sudan savanna in Burkina Faso.*Forest Ecology and Management* **189**. 77-85.

Ogle, S.M., Breidt, F.J., Eve, M.D. and Paustian, K. (2003). Uncertainty in estimating land use and management impacts on soil organic carbon storage for U.S. agricultural lands between 1982 and 1997. *Global Change Biology* **9**:1521-1542.Ogle, S.M., Breidt, F.J. and Paustian, K (2006).Bias and variance in model results associated with spatial scaling of measurements for parameterization in regional assessments.*Global Biogeochemical Cycles* 12:1507-523.

Post, W.M. and Kwon, K.C. (2000).Soil carbon sequestration and land-use change:processes and potential.*Global Change Biology* **6**:317-327.Poupon, H. (1980).Structure et dynamique de la strate ligneuse d'une steppe Sahélienne au nord du Sénégal.Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer, Paris, France.

Powers, J.S., Read, J.M., Denslow, J.S. and Guzman, S.M. (2004).Estimating soil carbon fluxes following land-cover change:a test of some critical assumptions for a region in Costa Rica.*Global Change Biology* **10**:170-181.Pregitzer, K.S. (2003).Woody plants, carbon allocation and fine roots.*New Phytologist* **158** (3): 421-424.

Reyes, G., Brown, S., Chapman, J. and Lugo, A.E. (1992).Wood densities of tropical tree species. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, New Orleans, LA.

Rijsdijk, J.F. and Laming, P.B. (1994).Physical and related properties of 145 timbers.Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands.

Saldarriaga, J.G., West, D.C., Tharp, M.L. and Uhl, C. (1988).Long term chronosequence of forest succession in the upper Rio Negro of Colombia and Venezuela.*Journal of Ecology* 76：938-958.

Scott, N.A., Tate, K.R., Giltrap, D.J., *et al.*(2002). Monitoring land-use change effects on soil carbon in New Zealand:quantifying baseline soil carbon stocks.*Environment Pollution* 116：167-186.

Sebei, H., Albouchi, A., Rapp, M. and El Aouni, M.H. (2001).Évaluation de la biomasse arborée et arbustive dans une séquence de dégradation de la suberaie à Cytise de Kroumirie (Tunisie).*Annals of Forest Science* **58**: 175-191.

Siltanen, et al.(1997). A soil profile and organic carbon data base for Canadian forest and tundra mineral soils. Natural Resources Canada, Canadian Forest Service, Northern Forestry Centre,

Edmonton, Alberta.Singh, K. and Misra, R. (1979).Structure and Functioning of Natural, Modified and Silvicultural Ecosystems in Eastern Uttar Pradesh.Banras Hindu University, Varanasi, 印度.

Singh, S.S., Adhikari, B.S. and Zobel, D.B. (1994).Biomass, productivity, leaf longevity, and forest structure in the central Himalaya.*Ecological Monographs* **64**: 401-421.

Smith, J. E. and Heath, L.S. (2001).Identifying influences on model uncertainty:an application using a forest carbon budget model.*Environmental Management* **27**:253-267.

Smithwick, E.A.H., Harmon, M.E., Remillard, S.M., Acker, S.A. and Franklin, J.F. (2002).Potential upper bounds of carbon stores in forests of the Pacific Northwest.*Ecological Applications* **12**: 1303-1317.

Somogyi, Z., Cienciala, E., Mäkipää, R., Muukkonen, P., Lehtonen, A. and Weiss, P. (2006).Indirect methods of large-scale forest biomass estimation.*European Journal of Forest Research*.DOI:10.1007/s10342006-0125-7.

Stape, J.L., Binkley, D. and Ryan, M.G. (2004).Eucalyptus production and the supply, use and efficiency of use of water, light and nitrogen across a geographic gradient in Brazil.*Forest Ecology and Management* **193**. 17-31.

Stephens, P., Trotter, C., Barton, J., Beets, P., Goulding, C., Moore, J., Lane, P. and Payton, I. (2005).Key elements in the development of New Zealand's carbon monitoring, accounting and reporting system to meet Kyoto Protocol LULUCF good practice guidance, Poster paper presented at IUFRO World Congress, Brisbane Australia, August 2005.

Stocks, B.J., Mason, J.A., Todd, J.B., Bosch, E.M., Wotton, B.M., Amiro, B.D., Flannigan, M.D., Hirsch, K.G., Logan, K.A., Martell, D.L., and Skinner, W.R. (2002).“Large forest fires in Canada, 1959 – 1997”, *Journal of Geophysical Research,* **107,** 8149 [printed 108(D1), 2003].

Stephens, P., Trotter, C., Barton, J., Beets, P., Goulding, C., Moore, J., Lane, P. and Payton, I. (2005).New Zealand's approach to forest inventory under the UNFCCC and Kyoto Protocol.Proceedings of the International Workshop of Forest Inventory for the Kyoto Protocol (Eds Matsumoto, M. and Kanomata, H.), 33–43, published by:Division of Policy and Economics, Forestry and Forest Products Research Institute, 1 Matsunosato, Tsukuba, Ibaraki, 305-8687, Japan.

Trotter, C.M. (1991).Remotely sensed data as an information source for Geographical Information Systems in natural resource management.*International Journal of Geographical Information Systems* **5**, No. 2, 225-240.

Ugalde, L. and Perez, O. (2001).Mean annual volume increment of selected industrial forest planatation species.Food and Agriculture Organization, Rome, Italy.

VandenBygaart, A.J., Gregorich, E.G., Angers, D.A., *et al.*(2004). Uncertainty analysis of soil organic carbon stockchange in Canadian cropland from 1991 to 2001. *Global Change Biology* **10**:983-994.

Wulder, M., Kurz, W.A. and Gillis, M. (2004).National level forest monitoring and modeling in Canada, Progress in Planning, Volume 61:365-381.

Zianis, D., Muukkonen, P., Mäkipää, R. and Mencuccini, M. (2005).Biomass and stem volume equations for tree species in Europe.*Silva Fennica*, Monographs 4. 63. p.

第 5 章

农田

TB店：小泽智库

作者

Rodel D. Lasco （菲律宾）、 Stephen Ogle（美国）、 John Raison（澳大利亚）、 Louis Verchot （世界农林中心/美国）、 Reiner Wassmann （德国）和 Kazuyuki Yagi （日本）

Sumana Bhattacharya （印度）、 John S. Brenner（美国）、 Julius Partson Daka （赞比亚）、Sergio P. González（智利）、 Thelma Krug（巴西）、 Yue Li（中国）、Daniel L. Martino （匈牙利）、 Brian G. McConkey（加拿大）、Pete Smith（英国）、 Stanley C. Tyler（美国） 和 Washington Zhakata (津巴布韦)

参加作者

Ronald L. Sass（美国）和 Xiaoyuan Yan （中国）

TB店：小泽智库

目录

5 农田
5.1 导言 5.6
5.2 仍为农田的农田 5.7
5.2.1 生物量 5.7
5.2.1.1 方法的选择 5.7
5.2.1.2 排放因子的选择 5.8
5.2.1.3 活动数据的选择 5.10
5.2.1.4 方法 1 和方法 2 计算步骤 5.11
5.2.1.5 不确定性评估 5.11
5.2.2 死有机物质 5.12
5.2.2.1 方法选择 5.12
5.2.2.2 排放/清除因子的选择 5.13
5.2.2.3 活动数据的选择 5.13
5.2.2.4 方法 1 和方法 2 的计算步骤 5.13
5.2.2.5 不确定性评估 5.14
5.2.3 土壤碳 5.14
5.2.3.1 方法的选择 5.14
5.2.3.2 库变化和排放因子的选择 5.15
5.2.3.3 活动数据的选择 5.18
5.2.3.4 方法 1 计算步骤 5.21
5.2.3.5 不确定性评估 5.22
5.2.4 源自生物量燃烧的非CO_2温室气体排放 5.23
5.2.4.1 方法的选择 5.23
5.2.4.2 排放因子的选择 5.23
5.2.4.3 活动数据的选择 5.23
5.2.4.4 不确定性评估 5.24
5.3 转化为农田的土地 5.24
5.3.1 生物量 5.24
5.3.1.1 方法的选择 5.24
5.3.1.2 排放/清除因子的选择 5.26
5.3.1.3 活动数据的选择 5.28
5.3.1.4 方法 1 和方法 2 的计算步骤 5.28
5.3.1.5 不确定性评估 5.29
5.3.2 死有机物质 5.29

IB版：小李智库

5.3.2.1 方法的选择 5.29
5.3.2.2 排放/清除因子的选择 5.30
5.3.2.3 活动数据的选择 5.31
5.3.2.4 方法 1 和方法 2 的计算步骤 5.31
5.3.2.5 不确定性评估 5.32
5.3.3 土壤碳 5.33
5.3.3.1 方法选择 5.33
5.3.3.2 库变化和排放因子的选择 5.34
5.3.3.3 选择活动数据 5.35
5.3.3.4 方法 1 计算步骤 5.36
5.3.3.5 不确定性评估 5.36
5.3.4 来自生物量燃烧的非CO_2温室气体排放 5.36
5.3.4.1 方法的选择 5.37
5.3.4.2 选择排放因子 5.37
5.3.4.3 选择活动数据 5.37
5.3.4.4 不确定性评估 5.38
5.4 完整性、时间序列、质量保证/质量控制和报告 5.38
5.4.1 完整性 5.38
5.4.2 建立一致的时间序列 5.39
5.4.3 质量保证和质量控制 5.40
5.4.4 报告及归档 5.40
5.5 稻子种植中的CH_4排放 5.41
5.5.1 方法的选择 5.41
5.5.2 排放因子和换算系数的选择 5.44
5.5.3 活动数据的选择 5.47
5.5.4 不确定性评估 5.47
5.5.5 完整性、时间序列、质量保证/质量控制和报告 5.48
参考文献 5.51

TB范：小泽智库

公式

公式 5.1 稻子种植中的CH_4排放 5.41
公式 5.2 调整后的日排放因子 5.44
公式 5.3 调整后有机添加物的CH_4排放换算系数 5.46

图

图 5.1 农田系统分类方案 5.20
图 5.2 水稻生产中CH_4排放的决策树 5.43

表

表 5.1 含有多年生物种的作物体系的地上部木材生物量和收获周期的缺省系数 5.9
表 5.2 世界不同生态区中农林结合体系的潜在碳储量 5.9
表 5.3 多种类型多年生农田的缺省地上部生物量（吨/公顷） 5.9
表 5.4 一国可能存在的多年生农田亚类的样例 5.10
表 5.5 农田不同管理活动的相关库变化因子（F_{LU}、F_{MG}和 F_I）（20 年以上） 5.16
表 5.6 有机耕作土壤的年排放因子（EF） 5.18
表 5.7 土地转化活动对碳汇影响的简单扰乱矩阵（方法 2）实例 5.26
表 5.8 因土地转化为农田而清除的缺省生物量碳库 5.27
表 5.9 转变后一年转化为农田的土地存在的缺省生物量碳库 5.27
表 5.10 土地利用转化为农田的土壤库变化因子 (F_{LU}、F_{MG}、F_I) 5.34
表 5.11 缺省CH_4基准排放因子假设稻子种植前 180 天内没有进行灌水，但稻子种植期中连续灌水（无有机添加物） 5.44
表 5.12 连续灌水稻田种植期中水分状况的缺省CH_4排放换算系数 5.45
表 5.13 种植期前水分状况的缺省CH_4排放换算系数 5.46
表 5.14 不同类型有机添加物的缺省转换系数 5.46

框

框 5.1 农田的相关碳汇 5.6
框 5.2 稻子种植产生的CH_4排放的影响条件 5.42

5 农田

5.1 导言

本节概述了估算和报告农田温室气体排放的层级方法学。农田包括可耕地和耕地、稻田以及农林结合体系（其植被结构低于林地类阈值，且预计以后也不会超过这些阈值）。农田包括所有的一年生和多年生作物农田及临时休耕地（即再次耕种之前搁置一年或数年的土地）。一年生作物包括谷物、油料作物、蔬菜、块根作物和饲料。多年生作物包括与草本作物混合生长的树木和灌木（例如农林结合体系）或果园、葡萄园以及种植园，如：可可、咖啡、茶叶、油椰、椰子、橡胶树和香蕉，但符合林地归类标准的土地除外。通常用于种植一年生作物，但作为一年生作物——牧草轮作（混合体系）的组成部分，临时用于饲料作物或放牧可耕地，属于农田类别。

永久农田中储存的排放或清除的碳数量，取决于作物类型、管理做法，以及土壤和气候变化。例如，每年都会收获一年生作物（如谷物、蔬菜），所以没有长期的生物量碳存储。但是，果园、葡萄园和农林结合体系中多年生木本植被能将大量的碳储存在长寿的生物量中，其数量取决于物种类型和培育品种、密度、生长速率和收获及修枝方法。土壤中的碳库可能很大，而且库的变化可能与土壤特性和管理做法有关，包括作物类型和轮作、犁耕、排水、残余物管理以及有机土壤改良。作物残余物的燃烧产生大量非 CO_2 温室气体，并提供了计算方法。

由于碳动态情况的不同，分别为*仍为农田的农田*（CC）和*转化为农田的土地*（LC）提供指南。土地利用由林地、草地和湿地转化为农田，通常会导致生物量和土壤中碳的净损失，以及 N_2O 向大气的排放。然而，在先前植被稀疏或受到严重扰乱的土地（例如采矿地）上营造的农田，会导致生物量和土壤碳的净增加。特别是与土壤碳相关的一些变化，可能会发生在一年之后的时期。指南涉及的碳汇列在框 5.1 中。

术语“土地利用转化”仅指土地从一种利用类型变为另一种。如果现有的多年生作物农田再植相同或不同的作物，土地利用仍为农田；因此，应当采用与*仍为农田的农田*相关的方法来估算碳库的变化，如下文 5.2 节所述。

框 5.1
农田的相关碳汇

生物量

- 地上部生物量
- 地下部生物量

死有机物质

- 死木
- 枯枝落叶

土壤（土壤有机质）

与《1996 年 IPCC 指南》相比较，《2006 年 IPCC 指南》有以下新特色：

- 整个农田一节是新加的；
- 生物量碳和土壤碳在同一节；
- 稻子的 CH_4 排放归为农田类别；
- 生物量燃烧中的非 CO_2 气体排放（*仍为农田的农田*和*转化为农田的土地*）亦归在农田一章；以及
- 为农田和农林结合体系区域的生物量提供缺省值。

5.2 仍为农田的农田

本节为至少 20 年期间（缺省期[1]）未经过任何土地利用转化的农田的温室气体清单提供指南。5.3 节提供了比本节更新的*转化为农田的土地*的指南。*仍为农田的农田*的年度温室气体的排放和清除包括：

- 估算所有碳汇和源的年度碳库变化；及
- 估算所有碳汇和源的非 CO_2 气体年度排放。

采用公式 2.3 估算*仍为农田的农田*中的碳库变化。

5.2.1 生物量

5.2.1.1 方法的选择

碳可存储在多年生木本植被农田的生物量中，包括但不限于下述单一栽培，如：咖啡、油椰、椰子、橡胶园、水果和坚果园，以及多种栽培（如农林综复合体系）。第 2 章的 2.2.1 节提供了估算木材生物量碳库变化的缺省方法。本节详述了这些估算*仍为农田的农田*中生物量碳库的方法。

只估算了多年生木本作物的生物量变化。对于一年生作物，假设单一年份中生物量库的增加等于当年收获和死亡引起的生物量损失，这样，生物量碳库无净累积。

农田生物量中的碳变化（ΔC_{CC_B}）可以估算自：（a）年度生物量增加和损失率（第 2 章，公式 2.7）或者（b）两个时点的碳库（第 2 章，公式 2.8）。第一种办法（增加-损失方法）提供了缺省方法 1，并且经下文所述的改进后，也能用作方法 2 或方法 3。第二种办法（库-差别方法）适用于方法 2 或方法 3，但不适用于方法 1。*优良作法*是根据给定的国家情况，通过采用可行的最高层级方法改进清单。如果*仍为农田的农田*的碳排放和清除是一个关键类别，并且生物量的子类别被视为非常重要，*优良作法*是各国采用方法 2 或方法 3。*优良作法*是各国使用第 2 章图 2.2 中的决策树，来确定估算生物量中碳库变化的适合层级。

方法 1

缺省方法是用生长引起的生物量净累积的估值乘以多年生木本作物农田的面积，并减去与收获或采集或扰乱相关的损失（按照第 2 章公式 2.7）。将农田面积（收获多年生木本作物）与碳库值相乘来估算损失。

缺省方法 1 假设为：清除的多年生木材生物量（例如，清除的并改种另一种作物的生物量）中所有的碳在清除当年排放；而且多年生木本作物在相当于名义收获/成熟周期的一段时间内累积碳。后一种假设意味着，多年生木本作物在有限期间累积生物量，直至它们经收获被清除或达到一种稳定状态为止，在这种状态下，生物量中没有碳的净累积，因为生长速率已经放慢，而且生长引起的增量被自然死亡、修枝或其它损失所抵消。

在方法 1 中，表 5.1 所示的缺省系数适用于本国求出的土地面积估值。

方法 2

使用方法 2 估算生物量中的变化，可以采用两种方法。方法 1（亦称为**增加-损失方法**）要求从报告年的生物量碳增量中减去生物量碳损失（第 2 章，公式 2.7）。方法 2（亦称为**库-差别方法**）要求对两个时间点的特定土地利用面积进行生物量碳库清查（第 2 章，公式 2.8）。

相反，方法 2 估算一般确立按气候区划分的主要木本作物类别的估值，如果可能，采用国家特定碳累积率或库损失，或两个时间点的国家特定碳库估值。按照方法 2，估算多年生木本植被中地上部和地上部生物量的碳库变化。方法 2 要求按主要农田类型和管理体系所列的生物量库的国家特定或区域特定估值，以及主要管理体系（例如，主要作物，生产管理）作用下库变化的估值。*优良作法*是各国应尽可能地使用国家特定或区域特定数据，以纳入多年生作物或树木生物量变化。当数据丢失时，可使用缺省数据。

[1] 各国采用高层级方法可能使用不同的时间段，这取决于土地利用发生变化后碳库达到平衡所用的时间。

方法 3

方法 3 估算可采用高度分解的方法 2 或涉及过程模式和/或详细测量的国家特定方法。方法 3 涉及长期采用碳库统计抽样和/或过程模式的清查体系，按气候、农田类型和管理制度进行分类。例如，纳入了如收获和施肥等管理效应的经过验证的国家特定生长模型，以及与其相应的管理活动数据，可用来估算农田生物量碳库随时间的净变化。

模型，或许结合测量（如森林清查中的测量），可用来估算库变化乃至外推整个农田面积，如方法 2 中所示。选择合适模式的关键标准为：它们能够表述在活动数据中体现的所有管理做法。关键是在代表了国内气候、土壤和农田管理体系的国家或特定区域现场位置进行独立观测，来验证模式。

5.2.1.2 排放因子的选择

估算碳库变化所需的排放和清除因子包括（a）生物量年累积率或年生长率，及（b）受到清除（采伐）、燃木采集和扰乱等活动影响的生物量损失因子。

地上部木材生物量的生长率

方法 1

5.1-5.3 各表提供了主要气候区域和农业体系的生物量库和生物量生长率及损失的估值。然而，鉴于作物体系（包括树木或木本作物）中的重大变化，*优良作法*是寻求地上部木材生物量生长率的国家数据。

方法 2

在更细分类的类别，木材生物量年生长率数据可以依据不同作物和农林结合体系的国家数据源。估算年度木材生物量生长率的变化率应当反映特定管理/土地利用活动（例如施肥、收获、疏伐）中的变化。应将实地研究的结果与其它来源的生物量生长估值作比较，以核实它们处于纪录范围内。在生物量累积率估算的求导中，重要的是认识到生物量生长率主要产生于管理改变后的最初 20 年，20 年后生长率将趋于一个新的稳定状态（很少或没有发生变化）水平，除非管理条件发生进一步变化。

方法 3

方法 3，需要高度分解的生物量累积系数。这可能涉及物种的分类，纳入管理效应（如收获和施肥）的特定生长模式。地上部生物量的测量是必须的，这与定期测量地上部生物量累积的森林清单相似。

表 5.1
含有多年生物种的作物体系的地上部木材生物量和收获周期的缺省系数

气候区	收获时地上部生物量碳库（吨碳/ 公顷）	收获 /成熟周期 (年)	生物量累积率（G）（吨碳/公顷/年）	生物量碳损失（L）（吨碳/公顷/年）	误差范围 [1]
温带（所有湿度状况）	63	30	2.1	63	± 75%
热带，干	9	5	1.8	9	± 75%
热带，湿润	21	8	2.6	21	± 75%
热带，湿	50	5	10.0	50	± 75%

注：数值摘自 Schroeder (1994 年)出版的《文献调查与综合资料》。

[1] 表示名义误差估值，作为均值的百分比，相当于两倍标准偏差。

表 5.2
世界不同生态区中农林结合体系的潜在碳储量

区域	生态区	体系	地上部生物量（吨/ 公顷）	范围（吨/ 公顷）
非洲	高度潮湿热带	农林结合	41.0	29 - 53
南美	低度潮湿热带	农林结合	70.5	39 - 102
南美	干低地	农林结合	117.0	39 - 195
东南亚	潮湿热带	农林结合	120.0	12 - 228
东南亚	干低地	农林结合	75.0	68 - 81
澳大利亚	潮湿热带	林牧结合	39.5	28 - 51
北美洲	高度潮湿热带	林牧结合	143.5	133 - 154
北美洲	低度潮湿热带	林牧结合	151.0	104 - 198
北美洲	干低地	林牧结合	132.5	90 - 175
北亚	低度潮湿热带	林牧结合	16.5	15 - 18

资料来源：Albrecht 和 Kandji， 2003 年

表 5.3
多种类型多年生农田的缺省地上部生物量（吨/公顷）

农田类型	区域	地上部生物量	范围	误差	参考文献
油椰	东南亚	136.0	62 - 202	78	
成熟橡胶	东南亚	178.0		90	Palm 等，1999 年
未成熟橡胶	东南亚	48.0	16 - 80		Wasrin 等，2000 年
未成熟肉桂（7 年）	东南亚	68.0		47	Siregar 和 Gintings，2000 年
椰子	东南亚	196.0			Lasco 等，2002 年
改良的休耕地					
2 年期休耕地	东非	35.0	27 - 44	40	Albrecht 和 Kandji， 2003 年
1 年期休耕地	东非	12.0	7 - 21	89	Albrecht 和 Kandji，2003 年
6 年期休耕地（平均）	东南亚	16.0	4 - 64		Lasco 和 Suson，1999 年
条植法	东南亚	2.9	1.5 - 4.5	105	Lasco 等，2001 年
多层体系					
丛林式橡胶	东南亚	304.0		17	Tomich 等，1998 年
石梓-可可	东南亚	116.0		53	Lasco 等，2001 年

地下部生物量的累积

方法 1

缺省假设农业体系中多年生树木的地下部生物量没有发生变化。无法获得用于农业体系的地下部生物量的缺省值。

方法 2

方法 2 包括实际测量的多年生木本植被地下部生物量数据的使用。建议采用方法 2 的计算，估算地下部生物量的累积量。根茎比例表明了单一种类（例如，Anderson 等，1972 年）和共有类别（例如，Jackson 等，1996 年；Caims 等，1997 年）各种值的广泛范围。因而，可获得的地下部生物量的数据是有限的，应尽可能使用由经验求出的特定区域或植被类型的根茎比例。

方法 3

如果采用库差别方法，将包括使用实地研究（与森林清单相同）和建模研究数据。

清除、燃木和扰乱产生的生物量损失

方法 1

缺省假设为：假设所有生物量损失在同一年被排放。没有农田来源产生的生物量清除、燃木收集和扰乱损失的数据。粮农组织提供圆木和燃木消费总数据，但并没有按来源（例如，农田、林地等）分类。人们认识到，世界范围内关于燃木的统计资料极为缺乏而且并不确定。缺省清除和燃木收集的统计资料（第 4 章 4.2 节进行了讨论）可能包括来自农田的生物量（如，来自家庭庭院的燃木采伐）。因此，必须确保不重复计算损失。如果不能获得源自农田的圆木或燃木数据，缺省办法会包括林地中的损失（4.2 节），但不包括来自农田的损失。

方法 2 和方法 3

更精细尺度的国家级数据，依据不同来源（包括农业体系）的清单研究或生产和消费研究，可用来估算生物量损失。这些数据可以通过多种方法获得，包括通过航空摄影（或者高分辨率卫星图像）和基于地面的测量林地来估算木本植被的密度（林冠覆盖）。农田类型和条件的不同，使得物种组成、密度和地上部与地下部生物量的比例均有极大的不同，因而，最有效的是按农田类型对抽样和调查地块进行分层。第 3 章附件 3A.3 给出了关于生物量清单调查和抽样技术的一般性指南。

5.2.1.3 活动数据的选择

本节的活动数据指多年生木本作物蓄积量和收获土地的土地面积估值。面积数据采用第 3 章所述的方法估算。数据应视作总农田面积的层（保持土地利用数据的一致性），并应根据采用的方法层及生长和损失因子的可获性进行分解。农田亚类的样例见表 5.4。

表 5.4
一国可能存在的多年生农田亚类的样例

广义亚类	具体亚类
果园	芒果、柑桔、苹果
种植园作物	橡胶、椰子、油椰、咖啡、可可
农林结合体系	灌木种植（条植）、改良的休耕地、多层体系、家庭庭园、边界种植、防风林

方法 1

在方法 1 中，结合第 3 章概述的方法，采用年度或定期调查来估算定植的以及收获或清除的多年生木本作物年均面积。将面积估值进一步细分为一般气候区或土壤类型，以匹配缺省生物量增加和损失值。方法 1 的计算，可使用国际统计资料，如粮农组织数据库和其它来源的数据，来估算多年生木本作物的土地面积。

方法 2

方法 2 中，使用了更详细的年度或定期调查来估算不同类别的多年生木材生物量作物的土地面积。面积进一步分类为相关亚类，以使多年生木本作物类型和气候区的所有主要组合都按各自的面积估值来表述。这些面积估值必须与用方法 2 得出的任何国家特定的生物量碳增量和损失值相匹配。如果只能获

得部分国家特定的较高分辨率数据，鼓励各国利用根据最佳可获知识所做的可靠假定来推断多年生木本作物的整体土地基础。

方法 3

方法 3 需要分解到国家以下级精细格网程度的高分辨率活动数据。与方法 2 相似，土地面积根据主要气候和土壤类别以及其它具有潜在重要性的区域变量（例如，区域管理做法的模式），分为多年生木本作物的各特定类型。此外，*优良作法*是结合使用空间明晰的面积估值与当地生物量增量估值、损失率和管理做法，以提高估值的准确性。

5.2.1.4 方法 1 和方法 2 计算步骤

下文概述了利用方法 1 和方法 2 估算仍为农田的农田中生物量碳库变化（ΔC_B）的步骤

使用农田的工作表（参见附件 1–AFOLU 工作表），计算*仍为农田的农田*中生物量碳库的变化。

步骤 1：输入报告年的农田亚类。

一般而言，覆盖多年生木本多种农田类别的国家，有着多变的生物量库和增量。这些例子为：果园（例如芒果、柑桔）、种植园（例如椰子、橡胶）和农林复合农场。

步骤 2：对每一亚类，输入多年生木质生物量和农田年度面积

每一亚类农田的面积（A）（公顷）一般可获自国家土地利用机构、农业部和自然资源部。可能的数据来源包括：卫星图像、航空摄影和基于土地的调查，以及粮农组织数据库。

步骤 3：对每一亚类，输入多年生木质生物量累积中的年均碳库（吨碳/公顷/年）

把表 5.1 中的生物量累积率 G 的每一农田亚类的年均生长率（ΔC_G），输入工作表适合的栏中。

步骤 4：对每一亚类，输入生物量损失中的年度碳库（吨碳/公顷/年）

如果存在采伐，将来自采伐的生物量的碳库量（ΔC_L）输入适合的栏。用表 5.3 中缺省的多种农田地上部木质以上生物量，乘以缺省碳密度（0.5 吨碳/吨生物量），进行估算。

步骤 5：计算每一亚类中的生物量的年度碳库变化

采用第 2 章中的公式 2.7，计算生物量中的年度碳库变化ΔC_B。

步骤 6：将所有亚类的估值相加，计算碳库中的总变化（ΔC_B）。

> **例 1：**清查年，在热带湿润环境下栽培了 9 万公顷多年生木本作物，与此同时，有 1 万公顷的作物遭到采伐。未成熟的多年生木本作物面积，以大约 2.6 吨碳/公顷/年的速率累积地上部碳。在清除年，采伐地区损失了生物量库中所有的碳。热带湿润环境下多年生木本作物农田的碳库损失缺省值是 21 吨碳/公顷/年。从这些值中，估算每年累积 23.4 万吨碳和损失 21 万吨碳。采用第 2 章中的公式 2.7，热带湿润环境下碳库的净变化是 2.4 万吨碳/年。

5.2.1.5 不确定性评估

下面的讨论对与每层方法生物量碳估算相关的不确定性的评估办法提出了指导意见。

方法 1

采用方法 1 时不确定性的来源包括：土地面积估值（见第 3 章）以及碳累积和损失率缺省值的准确度。不同作物体系的面积估值不确定性可能较低（<10%），因为大多数国家每年都会使用可靠方法估算农田面积。使用公布的农林结合体系碳库研究汇编来求出表 5.1 提供的缺省数据（Schroeder，1994 年）。虽然缺省值是从各项研究中求出，但与它们有关的不确定性范围未包括在出版物中。因此，根据专家判断，参数值的不确定性水平可默认为±75%。可利用方法 1，将此信息连同本报告第 3 章面积估值的不确定性的衡量一起用来，评估农田生物量中碳排放和清除估值的不确定性。第 3 章第 1 卷中给出了关于不确定性分析的指导意见。

方法 2

方法 2 将降低总体不确定性，因为国家特定的排放和清除因子比率应能提供本国境内作物体系和气候区碳增量和损失的更准确的估值。*优良作法*是计算国家特定的碳增长率的误差估值（即标准偏差、标准误差或范围），并将这些变量用于基本的不确定性评估。*优良作法*是各国评估国家特定系数的误差范围，并与碳累积系数缺省值的误差范围作比较。如果国家特定比率有着等于或大于缺省系数的误差范围，*优良作法*是使用方法 1 并根据更多的实地测量进一步精确国家特定比率。

方法 2 也可利用更高分辨率的活动数据，如本国境内不同气候区或特定作物体系的面积估值。较高分辨率的数据与那些更精细尺度的土地基础界定的生物量碳增量因子的结合使用，可进一步降低不确定性水平（例如，求咖啡种植园的面积时用咖啡种植系数相乘，而不是通用的农林结合体系缺省值）。

方法 3

方法 3 与方法 1 和方法 2 相比，能提供最大程度的确定性。*优良作法*是计算所有本国界定的生物量增长和损失率的标准偏差、标准误差或范围。*优良作法*是各国建立模式参数的概率密度函数，以用于蒙特卡罗模拟。对耕作系统而言，不确定性，特别是与面积估值相关的，可能较小或不存在。

5.2.2 死有机物质

本节列出了*仍为农田的农田*（CC）中估算关于死有机物质池的碳库变化的方法。为两种类型的死有机物质池提供了方法。1) 死木及 2） 枯枝落叶。本报告第 1 章给出了关于这些池的详细定义。

死木是一个多变的池，在实地测量和转为枯枝落叶、土壤或排放到大气层中的速率的相关不确定性测量方面有着许多实际困难。死木碳在景观林分间变化很大。死木的量取决于最后扰乱的时间、扰乱时投入的量（死亡）、自然死亡率、衰减率以及管理。

枯枝落叶累积可衡量枯枝落叶年度脱落量（包括所有的树叶、细枝条及小树枝、干草、果实、花和树皮）减去年分解率。枯枝落叶量还受最后扰乱的时间和扰乱类型的影响。木材和牧草的采伐、燃烧和放牧等管理极大地改变了枯枝落叶的性质，然而很少有研究能明确记录管理对枯枝落叶碳所产生的效应。

一般而言，农田含少量或不含死木，作物残余物或枯枝落叶（除了农林结合系统），可算入农田或林地，这取决于各国报告所采用的定义。

5.2.2.1 方法选择

第 2 章图 2.3 中的决策树为执行估算程序而选择适合层级提供指南。估算死有机物质碳库的变化需要死木库和枯枝落叶库变化的估值（参阅第 2 章公式 2.17）。

每个死有机物质池（死木和枯枝落叶）应分别处理，但确定每个池变化的方法是相同的。

方法 1

方法 1 假设农田中不存在死木和枯枝落叶库，或者它们处于平衡状态（如在农田结合系统和果园中）。因此，不必估算这些池的碳库变化。

方法 2 和方法 3

方法 2 和方法 3 可计算由管理做法引起的死木和枯枝落叶的碳变化。提出了估算死有机物质中碳库变化的两种方法。

方法 1（亦称为 **增加-损失方法**， 第 2 章中的公式 2.18）：方法 1 涉及估算农田管理类别的面积，以及由死木及枯枝落叶库转入和转出的年均转移量。这需要*仍为农田的农田*下的面积估值，根据：1）不同气候或农田类型；2）管理制度，或其它明显影响死木和枯枝落叶碳汇的因素；3）根据不同的农田类型，每公顷基础上上转为死木和枯枝落叶库的生物量的数量，以及由死木和枯枝落叶库转为生物量的数量。

方法 2（亦称为 **库-差别方法**， 第 2 章中的公式 2.19）： 方法 2 涉及估算农田的面积，以及两个时间段（t_1 和 t_2）的死木和枯枝落叶库。用库变化除以两次测量之间的时期（年），得到清查年死木和枯枝落叶库的变化量。对于进行定期清查的国家，方法 2 是可行的。此方法更适合采用方法 3 的国家。当国家存在国家特定排放因子和国家数据时，采用方法 3。国家界定的方法可能基于农田永久样地和/或模式的详细清单。

5.2.2.2 排放/清除因子的选择

碳比例死木和枯枝落叶的碳比例是变化的，取决于分解的阶段。木材的变化比枯枝落叶的小的多，可采用值为 0.50 吨碳/吨干物质的碳比例。

方法 1

方法 1 的假设是：所有*仍为农田的农田*中，死有机物质碳库都微不足道或未发生变化，因此不需要排放/清除因子和活动数据。农田管理或扰乱发生明显变化（很可能影响死有机物质池）的国家，鼓励其使用方法 2 或方法 3 建立国内数据以量化并报告这种影响。

方法 2

对于部分农田类别，如果不能获得国家特定或区域值，*优良作法*是结合缺省值，采用不同农田类别中死有机物质的国家一级数据。从被采伐的活体树转移到采伐残余物的碳的国家特定值，以及分解率（方法 1 的情况下）或死有机物质池中的净变化（方法 2 的情况下），可以在国家特定数据中获得，同时应考虑农田类型、生物量利用率、采伐做法和采伐活动中损坏的植被量。

方法 3

对于方法 3，国家应建立自己的方法学和参数，以估算死有机物质的变化。这些方法学可能来自上文具体描述的方法 1 或方法 2，或可能基于其它方法。采用的方法需要明确记录。

国家一级分解的死有机物质碳估值应该确定为国家农田清单，国家一级模式的组成部分，或者来自专项温室气体清单项目，遵循第 3 章附件 3A.3 所示的原则进行定期抽样。清单数据可以结合模式研究以捕捉所有农田碳汇的动态。

5.2.2.3 活动数据的选择

活动数据包括*仍为农田的农田*面积，按主要农田类型和管理做法进行概述。农田总面积应与本章其它各节报告的面积一致，尤其是*仍为林地的林地*的生物量相关节（4.2.1 节）。将这些信息与国家土壤、气候、植被和其它地理数据相联系，使其更易于评估死有机物质的变化。

5.2.2.4 方法 1 和方法 2 的计算步骤

下文归纳了估算死有机物质碳库中变化的步骤

方法 1

由于假设死有机物质池是稳定的，因此不需要活动数据。

方法 2（增加-损失方法） – 第 2 章中的公式 2.18

将每种死有机物质池（死木和枯枝落叶）分开处理，但用于每个池的方法是相同的。

步骤 1：确定将用于此评估和代表性面积的类别或农田类型以及管理体系。应采用第 3 章所描述的方法获得面积数据。

步骤 2：确定每个类别中死有机物质库的净变化。确定来自清单或科学研究的，用于各类死木或枯枝落叶平均投入量和产出量的值。国家应该采用当地可获得的来自这些池的投入量和产出量数据。用投入量减去产出量，以计算死有机物质池的净变化。负值表明库的净减少。

步骤 3：基于步骤 2，确定每个类别死有机物质碳库中的净变化。将死木和枯枝落叶的碳比例乘以死有机物质库中的变化，以确定死木碳库中的净变化。对于死木，碳比例缺省值为 0.50 吨碳/吨干物质；对于枯枝落叶，碳比例缺省值为 0.40 吨碳/吨干物质。

步骤 4：确定每个类别死有机物质碳汇中的总变化，需要各类别的代表面积与那个类别死有机物质碳库的净变化相乘。

步骤 5：总和所有类别死有机物质的总变化，以确定死有机物质碳库的总变化。

方法 2（库-差别方法） – 第 2 章中的公式 2.19

将每种死有机物质池分开处理，但用于每个池的方法是相同的。

步骤 1：如方法 1 所述，确定将用于评估和代表面积的类别。

步骤 2：确定每个类别死有机物质库的净变化。从清查数据中，确定清查时间间隔、清查初期（t_1）死有机物质的平均库量以及清查末期（t_2）死有机物质平均库量。通过用 t_2 的死有机物质库减去 t_1 的死有机物质库并除以时间间隔，使用这些数值进行死有机物质库的年净变化的计算。负值表明死有机物质库的减少。

步骤 3：确定每个类别死有机物质碳库中的净变化。将每个类别死有机物质库中的净变化乘以死有机物质的碳比例，来确定死有机物质碳库中的净变化。死木的碳比例缺省值为 0.50 吨碳/吨干物质，枯枝落叶的碳比例缺省值为 0.40 吨碳/吨干物质。方法 3 需要国家特定或生态体系特定的扩展系数。方法 2 可以采用国家一级的缺省扩展系数。

步骤 4：通过将每个活动类别的代表面积乘以那个类别死有机物质碳库中的净变化，以确定每个活动类别死有机物质碳汇中的总变化。

步骤 5：总和所有活动类别死有机物质中的总变化，以确定死有机物质碳库的总变化。

5.2.2.5 不确定性评估

因为假设死有机物质库是稳定的，所以方法 1 不需要进行不确定性的估算。对于方法 2 和方法 3，应该采用第 3 章中的方法获得面积数据和不确定性的估值。应该在当地评估碳累积和损失因子。

5.2.3 土壤碳

农田管理改良土壤碳库的变化程度，取决于具体活动如何影响土壤体系的碳投入和产出（Paustian 等，1997 年；Bruce 等，1999 年；Ogle 等，2005 年）。影响农田中土壤碳库的主要管理做法分类为：残余物管理类型、耕作管理、肥料管理（矿肥和有机改良）、作物的选择和耕作系统的强度（例如，连作与休耕时期的轮作）、灌溉管理，以及轮作中作物和干草或牧草的混合体系。此外，有机土壤的排水和种植可降低土壤碳库（Armentano 和 Menges，1986 年）。

*估算土壤碳库变化的一般信息和指南（包括公式）见第 2 章 2.3.3 节。应先阅读该节，再阅读关于农田土壤碳库的具体指南。*采用公式 2.24（第 2 章）估算农田土壤碳库总变化，此公式总合了矿质土壤和有机土壤的土壤有机碳库变化；以及与土壤无机碳汇相关的碳库变化（仅方法 3）。本节提供了估算土壤有机碳库变化的具体指南。土壤无机碳的充分叙述见 2.3.3.1 节。

为了计算*仍为农田的农田*的相关土壤碳库变化，各国至少需要有清单期开始和结束时农田面积的估值。如果土地利用和管理活动数据有限，那么总计数据，如粮农组织关于农田的统计资料，与土地管理体系大概分布（例如，中等、低和高投入耕作系统等）的专家知识一起，可以用作起点。农田管理分类的分层必须根据气候区和主要土壤类型，后者可根据缺省或国家特定分类。其实现方法是将土地利用与适当的气候和土壤图吻合。

5.2.3.1 方法的选择

可采用方法 1、2 或 3 编制清单，每一连续层方法需要比前一层更多的详细资料和来源。各国将有可能采用不同的层级方法，准备对各土壤碳亚类的估算（即矿质土壤和有机土壤中土壤有机碳库变化；以及与土壤无机碳汇相关的库变化）。2.3.3.1 节(第 2 章)中提供了用于矿质土壤（图 2.4）和有机土壤（图 2.5）的决策树，以帮助清单编制者选择对土壤碳清单的适合层级方法。

矿质土壤

方法 1

就矿质土壤而言，估算方法基于影响土壤有机碳的管理发生变化后一个有限时期内土壤有机碳库的变化。公式 2.25（第 2 章）用来估算矿质土壤中土壤有机碳库的变化，通过用清查期开始年的碳库（$SOC_{(0-T)}$）减去清查时期最后一年的碳库（SOC_0），并除以库变化因子的时间依赖（D）。实际上，必须获得关于土地利用和管理的国家特定数据，并且归入各种适合的土地管理体系（例如，高、中等和

低投入种植），包括耕作管理，然后按 IPCC 气候区和土壤类型进行分层。采用缺省参考碳库（$SOC_{参考}$）和缺省库变化因子（F_{LU}、 F_{MG}、 F_I）来估算清查期开始和结束时的土壤有机碳库（SOC）。

方法 2

对于方法 2，采用与方法 1 相同的基本公式（公式 2.25），但是纳入了国家特定信息，以更好的表述库变化因子、参考碳库、气候区、土壤类型和/土地管理分类体系。

方法 3

方法 3 可采用动态模式和/或详细的土壤碳清查测量作为估算年度库变化的基础。采用估算土壤碳净变化的耦合公式计算模式的估值。存在多种模式（例如，见 McGill 等，和 1996 年；Smith 等，1997 年所作的审评）。选择合适模式的关键标准是：模式能够表述相关的所有农田管理做法/体系；模式投入（即驱动变量）与全国范围投入数据的可获性相适合；并可按试验数据进行验证。

亦可能采用基于测量的方式建立方法 3，在此方式中对监测网定期取样以估算有机土壤碳库的变化。将可能需要比所用模式更高密度的基准场点，以适当代表土地利用和管理体系、气候和土壤类型的组合。附加指导意见第 2 章 2.3.3.1 节见。

有机土壤

方法 1

公式 2.26（第 2 章）用于估算有机土壤（例如产生于泥炭，Histosols）有机土中的碳库变化。基本方法是按气候区对有机耕作土壤进行分层，并设定特定气候区的年碳损失率。将排放因子乘以土地面积，然后相加，以估算年度碳排放。

方法 2

对于方法 2，使用与方法 1 相同的基本方程（公式 2.26），但纳入了国家特定信息，以更好地表述特定排放因子、气候区和/ 或管理分类体系。

方法 3

用于有机土壤的方法 3，采用动态模式和/或测量网络，如上文关于矿质土壤的描述。

5.2.3.2 库变化和排放因子的选择

矿质土壤

方法 1

表 5.5 提供了土地利用（F_{LU}）、输入（F_I）和管理（F_{MG}）的方法 1 缺省库变化因子。附件 5A.1 和参考文献中提供了获得缺省库变化因子的方法和研究。库变化的缺省时间段（D）为 20 年，并且假设管理做法影响至 30 厘米深度的库，这亦是表 2.3 中（第 2 章）参考土壤碳库的深度。

方法 2

方法 2 需要估算国家特定库变化因子。输入（F_I）和管理因子（F_{MG}）的求导分别在与中等投入和精耕进行比较而得出，因为它们被认为是 IPCC 缺省管理分类中的名义做法（参见活动数据的选择）。如果基于经验分析，更加细分的类别中库变化因子有着显著的差别，*优良作法*是求出管理、气候和土壤类型的更高分辨率分类值。在方法 2 中，还可以从国家特定数据中求出参考碳库。第 2 章 2.3.3.1 节提供了附加指导意见。

方法 3

恒定库变化率因子*本身*的估算不太可能优于多变速率，多变速率能更准确地捕捉土地利用和管理效应。进一步的讨论见第 2 章 2.3.3.1 节。

有机土壤

方法 1

表 5.6 提供了有机耕作土壤的缺省排放因子。多年生树木系统（诸如归为农田的果树等）排放因子的分配，可能基于表 5.6 中有机土壤耕作因子或有机土壤的森林系统（参见第 4 章）。浅排水将导致与森林管理更为相似的排放，而多年生树木系统的深度排水将产生与一年生耕作系统更为相似的排放。

方法 2

排放因子从方法 2 的国家特定实验数据中求出。*优良作法*是求出用于有机土壤和/或更细气候区分类上特定农田土地管理类别的排放因子，假设新类别捕捉碳损失率中的明显差别。第 2 章 2.3.3.1 节给出了附加指导意见。

方法 3

恒定库变化率因子*本身*的估算不太可能优于多变速率，多变速率能更准确的捕捉土地利用和管理效应。

表 5.5
农田不同管理活动的相关库变化因子（F_{LU}、F_{MG} 和 F_I）（20 年以上）

因子值类型	层级	温度状况	水分状况 [1]	IPCC 缺省值	误差 [2,3]	说　明
土地利用 (F_{LU})	长期耕种	温带/ 北温带	干	0.80	± 9%	表示连续管理超过 20 年、主要为一年生作物的土地面积。投入和耕作因子还适用于估算碳库变化。土地利用因子的估算与充分耕作和名义（“中度”）碳输入水平的采用有关。
			潮湿	0.69	± 12%	
		热带	干	0.58	± 61%	
			潮湿/ 湿	0.48	± 46%	
		热带山区 [4]	n/a	0.64	± 50%	
土地利用 (F_{LU})	稻田	所有	干和潮湿/ 湿	1.10	± 50%	长期（>20 年）湿地一年生作物（水稻）。可包括双季非水淹作物。就水稻而言，不使用耕作和投入因子。
土地利用 (F_{LU})	多年生/ 树种	所有	干和潮湿/ 湿	1.00	± 50%	长期多年生树种，如果树和坚果树，咖啡和可可
土地利用 (F_{LU})	休耕（少于 20 年）	温带/ 北温带和热带	干	0.93	± 11%	表示暂时休耕的一年生作物农田（例如土壤保护保留地）或再植多年生草的其它闲置农田。
			潮湿/ 湿	0.82	± 17%	
		热带山区 [4]	n/a	0.88	± 50%	
耕作 (F_{MG})	充分	所有	干和潮湿/ 湿	1.00	NA	对土壤进行充分耕作和/或频繁（年内）耕作等大量的干扰。在种植期，地表覆盖的残余物很少（例如，<30%）。
耕作 (F_{MG})	减少	温带/ 北温带	干	1.02	± 6%	初次和/或二次耕地但减少了对土壤的干扰（通常浅翻和不充分翻）。通常种植时，地表落叶残余物覆盖率>30%。
			潮湿	1.08	± 5%	
		热带	干	1.09	± 9%	
			潮湿/ 湿	1.15	± 8%	
		热带山区 [4]	n/a	1.09	± 50%	
耕作 (F_{MG})	免耕地	温带/ 北温带	干	1.10	± 5%	不经初耕直接播种，只在播种区最低限度干扰土壤。一般使用杀虫剂控制杂草。
			潮湿	1.15	± 4%	
		热带	干	1.17	± 8%	
			潮湿/ 湿	1.22	± 7%	
		热带山区 [4]	n/a	1.16	± 50%	

表 5.5（续）
农田不同管理活动的相关库变化因子（F_{LU}、F_{MG} 和 F_I）（20 年以上）

因子值类型	层级	温度状况	水分状况 [1]	IPCC 缺省值	误差 [2,3]	说　明
投入 (F_I)	低	温带/ 北温带	干	0.95	± 13%	由于清除的残余物（经收集或烧除）产生少量残余物返回，长期休耕地或种植产生残余物少的作物（例如、蔬菜、烟草、棉花），无矿物质肥料或氮固定作物。
			潮湿	0.92	± 14%	
		热带	干	0.95	± 13%	
			潮湿/ 湿	0.92	± 14%	
		热带山区 [4]	n/a	0.94	± 50%	
投入 (F_I)	中	所有	干和潮湿/ 湿	1.00	NA	代表种植一年生作物，其作物残余物均返回田地中。如果残余物被清除，则添加补充有机质（例如，粪肥）。轮伐中还需要矿物质肥料或氮固定作物。
投入 (F_I)	高—无粪肥	温带/ 北温带和热带	干	1.04	± 13%	表示中度碳投入耕作系统中作物残余物投入量明显增大，原因是种植产生大量残余物的作物、使用绿肥、种植覆盖作物、改良的植被休耕地，灌溉、在一年作作物轮作经常使用多年生草，但不施粪肥（见下行）。
			潮湿/ 湿	1.11	± 10%	
		热带山区 [4]	n/a	1.08	± 50%	
投入 (F_I)	高—有粪肥	温带/ 北温带和热带	干	1.37	± 12%	表示由于定期施加动物粪肥引起的超过中等碳投入耕作系统的大量碳的高投入。
			潮湿/ 湿	1.44	± 13%	
		热带山区 [4]	n/a	1.41	± 50%	

[1] 如数据充足，为温带和热带温度状况，以及干、潮湿和湿水分状况确定各自的值。温带和热带与第 3 章界定的地带对应；水分状况与热带总合潮湿和湿带对应，以及温带区域中的潮湿带。

[2] ±两个标准偏差，表示为均值的百分比；如没有足够的研究数据用于求得缺省值的统计分析，根据专家意见，假设不确定性为±50%。NA 表示“不适用”，在这种情况下因子值构成界定的参考值，不确定性反映在土地利用的参考碳库和库变化因子中。

[3] 这一误差范围不包括：由于进行可能无法代表世界所有区域真实影响的小规模抽样可能造成的潜在的系统误差。

[4] 这里没有足够的研究数据估算热带山系气候区中矿质土壤的库变化因子。作为近似值，温带和热带区域库变化的平均值用作热带山系气候的近似库变化值。

注：参见附件 5A.1 关于农田矿质土壤碳排放/清除的缺省库变化因子的估算。

表 5.6
有机耕作土壤的年排放因子（EF）

气候温度状况 [1]	IPCC 缺省值 （吨碳/公顷/年）	误差 [2]
北温带/冷温带	5.0	± 90%
暖温带	10.0	± 90%
热带/亚热带	20.0	± 90%

[1] 第 3 章提供了气候分类。

[2] 表示名义误差估值，作为均值的百分比，相当于两倍标准偏差。估算根据 Glenn 等，1993 年； Kasimir-Klemedtsson 等，1997 年；Freibauer 和 Kaltschmitt，2001 年；Leifeld 等，2005 年；Augustin 等，1996 年；Nykänen 等，1995 年； Maljanen 等，2001 年，2004 年；Lohila 等，2004 年；Ogle *et* 等，2003 年；Armentano 和 Menges，1986。.

5.2.3.3 活动数据的选择

矿质土壤

方法 1

农田系统按影响土壤碳储量的做法分类。图 5.1 提供了缺省管理分类系统。清单编制者应该采用这种分类，以与缺省方法 1 库变化因子一致的方式划分管理系统。方法 2 和方法 3 可能进一步进行这种分类。一般说来，增加碳储量的做法，如灌溉、矿肥施用、有机改良、种植覆盖作物以及种植产生大量残余物的作物等，有着高投入，然而减少碳储量的做法，如残余物燃烧/清除、休耕地以及种植多种低残余物的作物等，有着较低的投入。这些做法用来划分管理系统，然后估算土壤有机碳库的变化。不考虑用于小于三分之一给定种植序列（即轮作）的做法，这与用于估算缺省库变化因子的实验数据的分类保持一致。稻子生产、多年生农田和闲置土地（即从生产中清除的土地），被视为独特的管理系统（见下文）。

根据耕作管理，进一步划分每种一年生耕作系统（低投入、中等投入、高投入，以及高投入 w/有机改良）。耕作方法分为不耕作（不经初耕直接播种并且在播种带只有最低限度干扰土壤；典型情况下使用杀虫剂控制杂草），减少耕种（初次和/或二次耕地，但是减少对土壤的干扰，通常是浅翻或不全翻；通常种植时地表残余物覆盖率>30%）和充分耕作（对土壤进行充分耕作等大量的干扰和/或年内进行频繁耕地，在种植时，地表覆盖的残余物<30%）。*优良作法*是如果持续使用（每年），仅考虑减少耕种和不耕作，因为在减少或不耕状态下即使偶尔进行充分耕作都将明显降低预期土壤有机碳储量（Pierce 等，1994 年；Smith 等，1998 年）。评估轮作耕作系统（即混合减少耕作，不耕作和/或充分耕作方法）对土壤碳库的影响会需要方法 2。

土地利用活动数据的主要类型为：1）总计统计资料（方法一），2）含土地利用转化明晰信息但不含具体地理参照的数据（方法二），或 3）含土地利用转化和地理参照明晰信息的数据（方法三），如土地利用和管理清单，这些清单构成对一国土地面积统计抽样的补充（参见第 3 章关于方法的讨论）。至少，全球可获的土地利用和作物生产统计资料，如粮农组织数据库（http://apps.fao.org/），提供了按主要土地利用类型分列的土地总面积的年度汇编，选择管理数据（例如，灌溉与非灌溉农田）、“多年生”作物土地面积（即葡萄园、多年生草本作物和木本作物-如果园等）以及一年生作物（例如小麦、稻子、玉米、高粱等）。粮农组织数据库会是总计数据（方法一）的一个例子。

管理活动数据对土地利用数据进行补充，提供了管理系统分类（如作物类型和轮作、耕作方法、灌溉、粪肥施用、残余物管理等）的信息。这些数据还可以是总计统计资料（方法一）或关于明晰管理变化的信息（方法二或三）。如果可能，*优良作法*是确定与耕作系统（例如轮作和耕作方法）相关的土地面积的具体管理做法，而不是仅按作物列示面积。遥感数据是土地利用和管理活动数据的一个关键来源，而专家知识可能是耕作方法信息的另一个来源。*优良作法*是采用第 1 卷第 2 章（引出专家知识）给出的方法引出专家知识。

根据在相同地点重复调查的国家土地利用和资源清单，由采用方法二或三所收集的活动数据组成，并且与总计的土地利用和农田管理数据（方法一）相比，具有某些优势。时间序列数据可以更易与特定

耕作系统相关联（即结合一系列年份的作物类型和管理），而土壤类型的确定可通过抽样或通过在合适的土壤图上查找该位置。根据适当的统计设计选定的清查点还能够估算与活动数据相关的变率，这可作为正式不确定性分析的组成部分。采用方法三调查的一个例子是美国国家资源清单（Nusser 和 Goebel，1997 年）。

活动数据需要各国国内的补充信息，以便按气候和土壤类型对面积进行分层。如果此类信息还未汇编，初步的办法是用本国或全球来源的土壤和气候图吻合现有的（本国或来自全球数据集如 IGBP_DIS 的）土地覆盖/土地利用图，如粮农组织《世界土壤图》和来自联合国环境规划署的气候数据。第 3 章附件 3A.5 提供了关于缺省气候和土壤分类方案的详细说明。土壤分类基于土壤分类学说明和质地数据，而气候区基于年均温度和降水量、海拔高度、霜冻发生量和可能蒸发量。

方法 2

如果能够获得足够的数据，方法 2 可能涉及比方法 1 更细的管理系统的分层（参见图 5.1）。这可能涉及进一步细分一年生作物投入类别（即低、中、高和用添加剂的高投入）、稻子栽培、多年生耕作系统和闲置地。*优良作法*是：基于经验数据将缺省类别进一步细分，这些数据能表明所提及类别的土壤有机碳储量间的重要差别。此外，方法 2 可能涉及气候区和土壤类型更细的分层。

方法 3

为了在方法 3 中应用动态模式和/或直接基于测量的清单，相对于方法 1 和方法 2，需要总合气候、土壤、地形和管理数据的相似或更详细的数据，但是确切的要求取决于模式或测量设计。

有机土壤

方法 1

与矿质土壤应用方法相反，有机土壤的农田不分为各种管理系统，基于以下假设：与所有农田管理类型相关的排水，可刺激之前在基本缺氧环境下聚集的有机质的氧化。可是为了采用 2.3.3.1 节（第 2 章）所描述的方法，必须将农田按照气候区和土壤类型进行分层（参见第 3 章附件 3A.5，关于土壤和气候分类的讨论）。

关于在方法 1 的讨论下所列示的用于*矿质土壤*的相似数据库和方法可以用于求出面积估值。可以通过将气候和土壤地图吻合土地利用地图来确定农田有机土壤的土地面积。关于与土地利用调查相结合的排水项目的国家特定数据，可用来获得更加精确的相关面积估值。

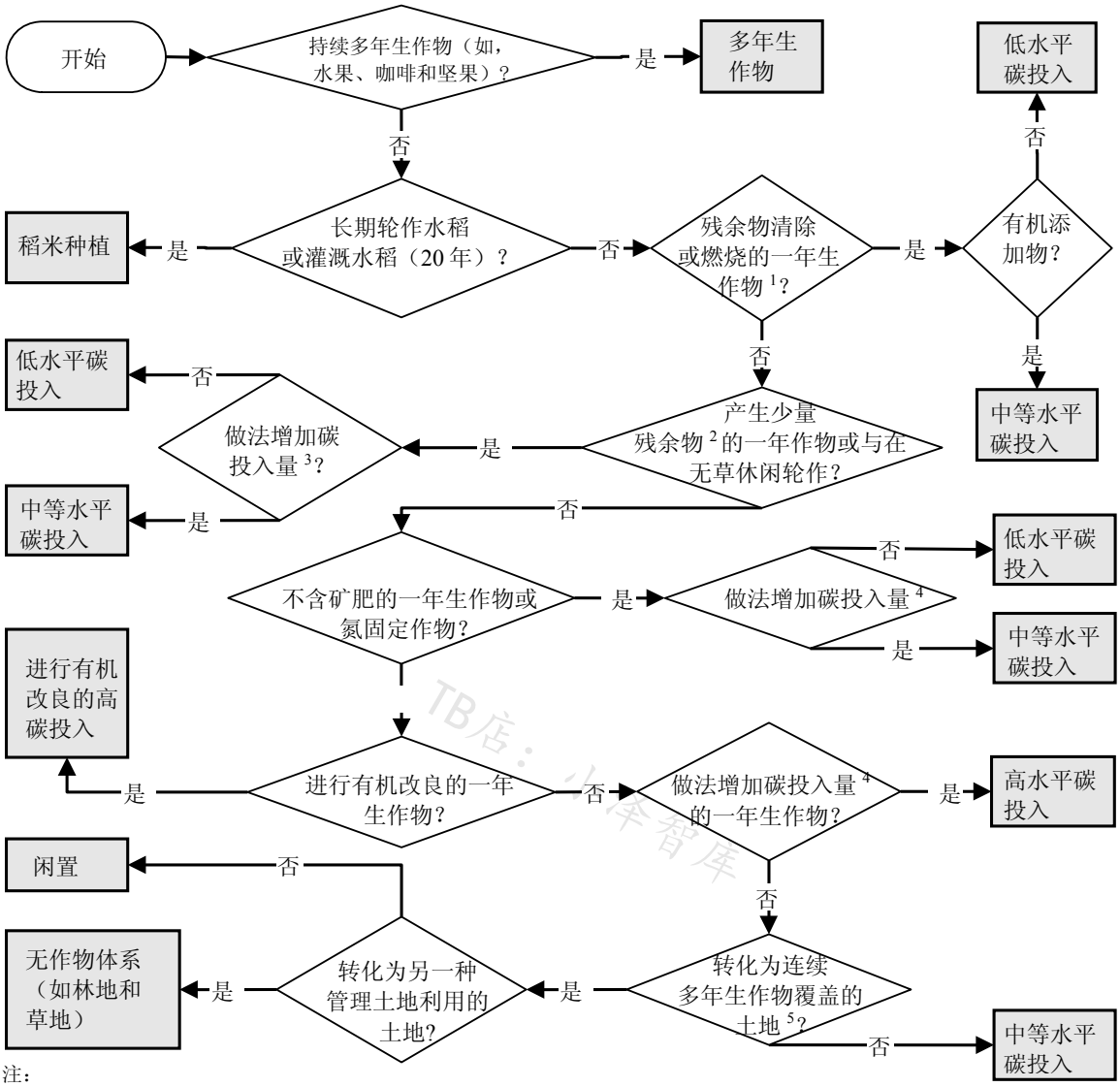
方法 2

如果可以获得充足的数据，方法 2 可能涉及管理系统的分层。这可能涉及按排水类别、作物类型（Freibauer，2003 年）或耕作扰乱，细分一年生耕作系统。此外，方法 2 可以涉及对气候区进行更细的分层。

方法 3

相对于方法 1 和方法 2，用于有机土壤的方法 3 可能包括关于气候、土壤、地形和管理数据的更详细的数据，但是确切要求将取决于模式或测量设计。

图 5.1　　农田系统分类方案为了将农田管理系统分类，清单编制者应该从顶端开始并顺着流程图回答问题（如果答案为肯定的，越过分枝），直到达到流程图的末端。分类流程图与表 5.5 中的缺省库变化因子保持一致。按耕作方法进一步细分碳投入类别（即低、中等、高和用有机添加物的高投入）。



注：

1．一般不包括田间放牧的残余物。

2．例如，棉花、蔬菜和烟草。

3．增加碳投入量使其超过低残留量品种一般产生的量，其方法有添加有机物、种植保护作物/绿肥和作物/牧草混作系统。

4．通过加强残余物生产提高碳投入的方法，如灌溉、种植保护作物、绿肥、植被性休耕、种植产生大量残余物的作物和混合作物体系。

5．多年生作物覆盖不常收获。

注：仅考虑用于至少三分之一轮作种植序列的做法，如灌溉、剩余物燃烧/清除、使用矿肥、种植氮固定植物、添加有机物种植保护作物/绿肥、种植低残余物作物或休耕。、

5.2.3.4 方法 1 计算步骤

矿质土壤

矿质土壤上*仍为农田的农田*的 SOC_0 及 $SOC_{(0\text{-}T)}$ 和每公顷土壤碳库净变化的估算步骤如下所示：

步骤 1：依据活动数据的收集年份，将数据分进清查时间段（例如，1990 至 1995 年，1995 至 2000 年，等。）

步骤 2：按第一次清查期初期国内的矿质土壤类型和气候区，确定*仍为农田的农田*的量。清查时期的第一年将取决于活动数据的时间步骤（0-T；例如 5、10 或 20 年前）。

步骤 3：采用图 5.1 将农田分为适当的管理系统。

步骤 4：根据气候和土壤类型，分配来自表 2.3 中天然参考碳库值（$SOC_{参考}$）。

步骤 5：根据管理分类（步骤 2），为每一农田分配土地利用因子（F_{LU}）、管理因子（F_{MG}）和碳投入水平（F_I）。F_{LU}、F_{MG} 和 F_I 值见表 5.5。

步骤 6：将这些因子（F_{LU}、F_{MG}、F_I）与参考土壤碳库（$SOC_{参考}$）相乘，以估算清查时期的"初始"土壤有机碳库（$SOC_{(0\text{-}T)}$）。

步骤 7：采用相同的天然参考碳库（$SOC_{参考}$）重复步骤 1-5，估算最终土壤有机碳库（SOC_0），但是需要采用可代表清查最后一年（0 年）条件的土地利用、管理和投入因子。

步骤 8：估算*仍为农田的农田*上土壤有机碳库中的年均变化（ΔC 矿质），方法是将最终土壤有机碳库（SOC_0）减去"初始"土壤有机$_{碳库}$ $SOC_{(0\text{-}T)}$，然后除以库变化因子的时间依赖（即采用缺省因子为 20 年）。如果清查期超过 20 年，那么除以最终和初始之间的差额。

步骤 9：如果存在附加清查时间段（例如，1990 至 2000 年，2001 至 2010 年等），重复步骤 2-8。

下文给出了矿质土壤上*仍为农田的农田*的数据例子，采用了公式 2.25 和缺省参考碳库（表 2.3）和库变化因子（表 5.5）。

样例：下述例子显示如何计算农田总面积的土壤碳库变化。暖温带湿润气候条件下的松软土，有 100 万公顷的永久性一年生作物农田。该区域的天然参考碳库（SOC 参考）是 88 吨碳/公顷。在清查计算期开始时（在本例中，清查期为 1990 年的 10 年前），农田系统的分布是 40 万公顷碳投入水平低、充分耕作的一年生作物农田和 60 万公顷中等投入水平、充分耕作的一年生作物农田。这样，该面积的初始土壤碳库为：40 万公顷 ● (88 吨碳/公顷 ● 0.69 ● 1 ● 0.92) + 60 万公顷 ● (88 吨碳/公顷 ● 0.69 ● 1 ● 1) = 58.78 百万吨碳。清查时期的最后一年（本例中，最后一年指 2000 年），有：20 万公顷低碳投入水平、充分耕作的一年生作物，70 万公顷中等碳投入水平、减少耕作的一年生作物和 10 万公顷中等碳投入水平、无耕作的一年生作物。这样，清查时期的总土壤碳库为：20 万公顷 ● (88 吨碳/公顷 ● 0.69 ● 1 ● 0.92) + 70 万公顷 ● (88 吨碳/公顷● 0.69 ● 1.08 ● 1) + 10 万公顷 ● (88 吨碳/公顷 ● 0.69 ● 1.15 ● 1) = 64.06 百万吨碳。 这样，该时期内整个面积的年均碳库变化为：64.06 – 58.78 = 5.28 百万吨/20 年 = 每年土壤碳库增加 264 000 吨碳（注：20 年是库变化因子的时间依赖，即因子表述 20 年的年变化率）。

有机土壤

排水有机土壤的土壤碳损失的估算步骤，如下所述：

步骤 1：依据收集活动数据的年份，将数据分进清查时间段（例如，1990-1995 年，1995-2000 年，等。）

步骤 2：确定每一清查时期最后一年有机土壤上*仍为农田的农田*的总量。

步骤 3：依据气候分配用于二氧化碳年度损失的合适排放因子（EF）（来自表 5.6）。

步骤 4：将所有气候区的面积（A）与排放因子（EF）相乘，并求和，得以估算总排放量。

步骤 5：对于附加清查时期，重复各步骤。

下文给出了排水有机土壤上关于*仍为农田的农田*的数据示例，采用公式 2.26 和缺省排放因子（表 5.6）。

示例：下述例子显示如何计算总计农田总面积的土壤碳库变化。暖温带湿润气候条件下的有机土，有 40 万公顷的永久一年生作物农田的排水有机土壤。这种气候的排放因子为 10.0 吨碳/公顷/年。因此，清查时期内有机土壤的土壤年度碳库变化为：40 万公顷 ● 10.0 吨碳/公顷 = 4.0 百万吨碳/年。

5.2.3.5 不确定性评估

土壤碳清单中存在三大类不确定性来源：1）土地利用及管理活动和环境数据中的不确定性；2）如果采用方法 1 或方法 2（仅矿质土壤）时参考土壤碳库中的不确定性；3）有关方法 1 或方法 2 库变化/排放因子中的不确定性，方法 3 基于模式方式的模式结构/参数误差，或者与方法 3 基于测量清单相关的测量误差/抽样变率。一般说来，清单的精确度随着三大类别估算值抽样数的增加而提高（得到较小的置信区间），然而减少偏差（即提高准确性）很可能通过建立纳入国家特定信息的高层级清单。

对于方法 1，表 2.3 的脚注 1 提供了与参考碳库相关的不确定性，表 5.5 提供了库变化因子，表 5.6 提供了有机土壤排放因子。清单编制者需要处理土地利用和管理数据中的不确定性，然后使用适合的方法（如简单误差传播公式）与缺省因子和参考碳库（仅矿质土壤）的不确定性合并。如果对于活动数据采用土地利用面积的总计统计资料（例如，粮农组织数据），清查机构可能不得不采用土地面积估值的不确定性缺省级别（±50%）。对于清单编制者来说，*优良作法*是用国家特定活动数据取代缺省水平求出不确定性。

当应用到具体国家时，矿质土壤的缺省参考碳库和库变化因子以及有机土壤的排放因子可存在内在的高不确定性，特别是偏差。缺省值表示土地利用和管理影响或参考碳库全球平均值，可能与区域特定值不同（Powers 等，2004；Ogle 等，2006 年）。采用方法 2 求出国家特定因子或建立方法 3 国家特定估算系统，可以减少偏差。高层级方法的基本依据将是在国家或附近区域进行实验，研究土地利用和土壤碳管理的效应。此外，*优良作法*是：通过计算国内土地利用和管理影响中的明显差别（如气候区和/或土壤类型中的变异），甚至以降低因子估值的准确性为代价，以进一步最小化偏差（Ogle 等，2006 年）。对于报告库变化来说，偏差被认为更加困难，因为在不确定性范围中不一定捕捉了偏差（即如果因子中存在明显偏差，那么真实库变化可能在报告的不确定性范围之外）。

更完备的国家体系可以减少土地利用活动统计中的不确定性，如建立或扩展采用附加抽样地的基于地表的调查，和/或纳入覆盖更广的遥感。*优良作法*是设计可用充足的样本捕捉多数土地利用和管理活动的分类，以最小化国家一级不确定性。

对于方法 2，国家特定信息被纳入清单分析，以减少偏差。例如，Ogle 等（2003 年）采用国家特定数据构造 US 特定因子的概率分布函数，以及关于农业土壤的活动数据和参考碳库。*优良作法*是评价因子、参考碳库或土地利用及管理活动数据间的依赖性。尤其是，土地利用和管理活动数据中一般有很强的依赖性，因为管理做法在时间和空间上趋于相关。总合库变化/排放因子、参考碳库和活动数据中的不确定性，可以采用诸如简单误差传播公式或蒙特卡罗程序等方法，以估算土壤碳库变化的平均和标准偏差（Ogle 等，2003 年；Vanden Bygaart 等，2004 年）。

方法 3 更为复杂，简单误差传播公式可能无法有效量化与产生的估值相关的不确定性。蒙特卡罗分析可能可行（Smith 和 Heath，2001 年），但是如果模式参数过多（部分模式可能含数百个参数），此种分析可能很难执行，因为必须创建量化方差和参数间协方差的联合概率分布函数。还有其它方法，如基于经验的方法等（Monte 等，1996 年），这些方法采用来自监测网络的测量结果，以统计学角度评价测量结果和模式结果间的关联（Falloon 和 Smith，2003 年）。与建模方式所相反，基于测量的方法 3 清单中不确定性的确定可以参照抽样方差、测量误差和其它相关源的不确定性。

5.2.4 源自生物量燃烧的非CO_2温室气体排放

来自*仍为农田的农田*中的非 CO_2 排放（特别是 CH_4、CO、NO_x 和 N_2O），通常与农业残余物的燃烧相关，后者随国家、作物和管理系统而变化。不必报告来自生物量燃烧的 CO_2 排放，因为假设燃烧过程中释放的碳会在下一个生长季节被植被再吸收。

农业残余物就地烧除的百分比（可燃烧的燃料质量）的估算，应该考虑燃烧前动物消耗造成的残余物清除比例、田间衰减比例以及其它再部门使用比例（例如，生物燃料、家畜饲料、建筑材料等）。这对消除重复计算的可能性来说很重要。

来自*仍为农田的农田*中生物量燃烧的非 CO_2 排放的估算方法，遵循第 2 章公式 2.27 的通用方程。估算应基于年度数据。

5.2.4.1 方法的选择

第 2 章图 2.6 中的决策树提供了选择应使用的适合层级的一般性指南。来自生物量燃烧的温室气体排放的估算方法要求使用公式 2.27（第 2 章）。在方法 1 下，活动数据通常被高度分解，燃烧和排放因子是第 2 章提供的缺省值。在方法 2 下，按气候区所分的主要作物类型的估值建立，一般采用国家特定残余物累积率和国家特定燃烧及排放因子估值。方法 3 是包含过程建模和/或详细测量的国家特定方法。

所有国家都应努力改进清查和报告办法，根据本国情况，尽可能采用高层级方法。如果*仍为农田的农田*的燃烧是关键类别，各国应该采用方法 2 或方法 3。

5.2.4.2 排放因子的选择

方法 1

采用方法 1 的各国应该用表 2.4 中的缺省燃烧消费值（M_B x C_f）代替第 2 章公式 2.27 中的数量 M_B 和 C_f。表 2.5 为每种相关温室气体提供了应使用的缺省排放因子。

方法 2

此方法是方法 1 的扩展，包括使用国家特定的可用燃料、燃烧和排放因子。各国可以根据作物生产统计资料以及作物产量和所产生残余物的比例，估算可用燃料的量。需要进行实地研究，以估算从田间清除的作物残余物（作为燃料或草料）比例和留下的不同耕作系统燃烧的残余物比例。各国应该侧重于将要燃烧的最重要作物或每公顷生物量和每单位土地排放水平相对高的系统（例如，甘蔗、棉花）。

方法 3

此方法使用基于国家特定参数的模式，采用国家清单数据，以确保没有忽略作物残余物的燃烧。基于第 3 章所描述的抽样方法（附件 3A.3），方法 3 取决于在不同气候区和管理系统下，现场测量的不同耕作系统就地烧除的残余物量。各国应该优先建立国家特定燃烧和排放因子，以将被燃烧的最重要作物残余物作为重点。

5.2.4.3 活动数据的选择

方法 1

活动数据包括农业残余物一般会被烧除的作物类型的土地面积估值。咨询国家农业政府部门协商则可以获得，例如，缺乏卫星图像的客观数据。各国还可以估算种植一年生作物生产的作物面积，以及每公顷平均产量的估值。如果不能获得国家估值，可以采用粮农组织统计资料。*优良作法*是利用国家来源交叉检验粮农组织数据。

方法 2

在方法 2 下，各国应该采用按特定国家和作物管理系统特定的残余物累积率进一步分解的面积估值（例如，按气候区分的主要作物类型）。其完成可以采用更详细的年度或定期调查估算不同作物类别土地面积。应该将面积进一步分为相关亚类，以使表述的作物类型和气候区的所有主要组合，都有各自的面积估值。

方法 3

方法 3 需要在国家以下一级分解到精细格网尺度的高分辨率活动数据。与方法 2 类似，按主要气候及土壤类别和其它模式中将使用的具有潜在重要性的区域变量（例如区域管理做法的模式），将土地面

积分为特定作物类型。各国应该努力获得空间明晰面积估值，以便完成农田的覆盖并确保面积没有被高估或低估。此外，空间明晰面积估值可以与当地相关排放率和管理影响相联系，以改进估值的精确度。用于不同耕作系统的面积数据应该与前些节（生物量、死有机物质）中所用的面积相一致，但是残余物可能只在总面积的某部分烧除。

5.2.4.4 不确定性评估

通常会烧除残余物的每种作物类型的种植面积估值，可能有较高的不确定性。全球作物生产的统计资料，可能是间接估算种植面积的一种方法，如果不能基于每年更新此统计资料，可能会产生极大的不确定性。田间燃烧农业残余物比例的变量可能存在最大不确定性。如基于国家特定参数，方法 2 估值会更为精确。*优良作法*是提供国家特定燃烧和排放因子以及烧除面积的误差估值（即标准偏差、标准误差、范围）

5.3 转化为农田的土地

总体而言，土地总表面积的约 50％通过直接人为活动进行了转换，20％的土地生系统转为永久农田，为了作物种植和放牧等多种用途，世界上 25％的森林已经被清除（Moore，2002 年）。为了满足日益增长的食品和纤维需求，世界上部分地区的农田面积一直在增加。过去 20 年里，多数的农田扩张发生在东南亚、南亚部分地区、东非大湖地区和亚马孙流域。（千年生态系统评估，2005 年）根据环境有限集团的资料（http://www.environmental.com.au/），在同一时期，平均每年 1200 万公顷的热带森林被毁坏。20 世纪 90 年代，平均毁林率为 1460 万公顷/年。转化为农田是毁坏热带森林之后的一种主要土地利用变化。对于许多国家而言，*转化为农田的土地*上的温室气体的排放和清除可成为一种主要来源。估算*转化为农田的土地*上的年度温室气体排放和清除，包括以下几种：

- 估算所有碳汇和源的年度碳库变化：
  - 生物量（地上部和地下部生物量）；
  - 死有机物质（死木和枯枝落叶）；
  - 土壤（土壤有机质）。
- 估算地上部生物量和死有机物质燃烧所产生的非二氧化碳气体（CH_4、CO、N_2O、NO_x）

智库

5.3.1 生物量

5.3.1.1 方法的选择

本节为计算生物量中的碳库变化提供了指导意见，碳库变化产生于土地从自然条件和其它用途到农田转变（包括毁林和转变为农田的牧场及放牧地）。这些方法要求：根据土地利用调查时期内用途发生转变的土地面积估值，估算转变前后生物量库的碳。转化为农田的结果是：假设（在方法 1 中）主要的植被被完全清除并引起排放，导致生物量中的剩余碳的数量接近于零。某些类型的耕作系统在此后不久即种植，使得生物量中的碳储量增加。采用初始与最后生物量碳库之差来计算土地利用转化引起的碳库变化，并在随后的年份中，利用第 5.2.1 节（*仍为农田的农田*）中的方法来计算农田中多年生木质生物量的累积和损失。

*优良作法*是估算*转化为农田的土地*的碳库变化时考虑所有碳汇（即地上部和地下部生物量、死有机物质和土壤）。目前，尚无足够的信息来提供一种附有缺省参数的缺省方法，来估算死有机质池内碳库的变化。[2]除了在转化年份，死有机物质可能不太重要。假设农田中不存在死有机物质。此外，下面的方法只考虑地上部生物量中的碳库变化，因为可获得的多年生作物农田地下部碳库的数据有限。

[2] 应假定所有枯枝落叶和死木池（利用第 2 章 2.3.2 节中描述的方法进行估算）在土地转变后氧化。

《IPCC 指南》介绍了一些日益先进的替代办法，可纳入以下更详细数据：转变用途的土地面积、土地上的碳库，以及由于土地转化引起的碳损失。*优良作法*是采用合适的层级，根据关键源分析、数据的可获性和国家情况。所有国家都应努力改进清查和报告方法，根据本国情况尽可能努力采用最高的层级。对于各国来说，如果*转化为农田的土地*中碳的排放和清除是一个关键类别，而且如果根据第 1 卷第 4 章概述的原则，生物量的亚类视为重要的话，优良作法是采用方法 2 或方法 3。各国应使用图 1.3 中的决策树来帮助选择方法。对许多国家而言，*转化为农田的土地*可能是关键类别，此外生物量还可能是关键源。

方法 1

方法 1 遵循第 4 章（林地）中的办法，估算为成为农田而清除的生物量数量，用转化前林地或草地生物量的平均碳库乘以一年内转变的面积。*优良作法*是全面核算所有转化为农田的土地。因此，本节详述该方法，以使它涵盖不同的初始利用，包括森林（但不局限于森林）。

第 2 章中的公式 2.15 概述了土地利用转化为农田的碳库变化一阶估算值的主要要素。估算每一转化类型的每公顷基础上的平均碳库变化。平均碳库变化等于初始土地利用的生物量清除引起的碳库变化（即用土地利用刚刚发生转变后生物量中的碳减去转变前生物量中的碳），加上转变后一年农田生长的碳库。必须仅阐述在土地利用转化中取代被清除植被的所有木本植被。*GPG-LULUCF* 将合并转变后生物量中的碳和转变后土地上生长的生物量中的碳为一个单项。本方法中，将它们分列为两项，即 $B_{之后}$和 $\triangle C_G$以提高透明度。

在方法 1，假设土地利用刚刚发生转化后的生物量碳库（$B_{之后}$）为零，即在种植作物前土地上的植被完全清除。用在特定年份发生此种转变的土地面积估值乘以特定土地利用转化的每公顷的平均碳库变化。在随后年份中，将一年生作物的生物量变化视为零，因为一年生长的生物量中的碳增加为收获中的损失相抵消。多年生木本作物的生物量的变化计算遵循 2.3.1.1 节所述的方法（保持土地利用类别不变的土地中生物量碳库变化）。

方法 1 的缺省假设是，生物量中所有的碳通过就地或异地的燃烧或衰减过程损失到大气中。方法 1 的计算不区分因燃烧的立即排放与其它转化相关的损失。

方法 2

方法 2 的计算在结构上类似于方法 1，但有下述区别：首先，方法 2 主要依赖最初和最后土地利用中碳库的国家特定估值，而不是缺省值。*转化为农田的土地*的面积估算按较精细空间尺度的原始植被（例如，来自林地或草地）进行分解，以捕捉国家特定碳库值的区域与耕作系统差异。

其次，方法 2 可能修改刚刚发生转变后碳库为零的假定。这使各国能够顾及到这样一种土地利用发生转变的情况，即原始利用的土地上的植被只是部分而不是全部被清除。

第三，在方法 2 中，*优良作法*是：如可行，将碳损失分摊到燃烧和衰减过程。土地利用转化中的燃烧和衰减导致了 CO_2的排放。此外，燃烧还会产生非 CO_2微量气体的排放。通过将碳损失分摊到燃烧和衰减过程，各国还能够计算燃烧产生的非 CO_2微量气体的排放（5.3.4 节）。

土地转化活动对 5 种碳库产生的直接影响可概述在一个扰乱矩阵中，矩阵说明了转化为农田后原始生态系统的池中碳的保持、转移和释放。扰乱矩阵可为每种池确定仍留在其中的碳比例以及转移到其它池的碳比例。小部分转移是可能的，并列示于表 5.7 的扰乱矩阵。扰乱矩阵确保所有碳汇核算的一致性。

采用公式 2.20 可估算转为死木和枯枝落叶的生物量。

方法 3

方法 3 类似于方法 2，但有下述区别：1）各国不是依靠年均转化率，而是利用关于每年转变的土地的每种最初和最后用途的空间分解面积的直接估值；2）碳密度和土壤碳库变化基于当地的特定信息，这可能使生物量与土壤间形成动态联系；3）生物量材积基于实际清查得出。采用公式 2.20 估算土地利用转化后转为死木和枯枝落叶的生物量

表 5.7
土地转化活动对碳汇影响的简单扰乱矩阵（方法 2）实例

到 / 从	地上部生物量	地下部生物量	死木	枯枝落叶	土壤有机质	采伐的木材产品	大气	行的总和（必须等于 1）
地上部生物量								
地下部生物量								
死木								
枯枝落叶								
土壤有机质								

在矩阵的左边输入每一种池转入每列顶部所示池的比例。矩阵左边的所有池必须完全填满，这样每行的值加起来必定等于 1。不可能的转变用黑色标出。

TB庆小活图库

5.3.1.2 排放/清除因子的选择

缺省方法所需的排放/清除因子为：初始土地利用转化为农田前后的碳库；以及农田生长一年后生物量碳库的生长。

方法 1

主要为林地和草地的初始土地利用类别（$B_{之前}$）中的缺省生物量碳库参见表 5.8。应该根据生物类型、气候、土壤管理系统等，获取不同林地或草地类别的初始土地利用碳库。假设在为农田利用进行整地时清除所有的生物量，这样 $B_{之前}$的缺省值为 0 吨碳/公顷。

此外，需要转变后种植的作物在生长一年后的碳库值（ΔC_G）。表 5.9 提供了 ΔC_G 的缺省值。分别提供一年生非木本作物和多年生木本作物的缺省值。对种植一年生作物的土地而言，ΔC_G 的缺省值是每公顷 5 吨碳，它基于《IPCC 指南》最初建议的每公顷 10 吨干生物量（干生物量已在表 5.9 中换算为吨碳）。随着时间的变化，多年生木质生物量中碳的累积总量将超过一年生作物农田的缺省碳库。不过，本节提供刚转变后一年生长的缺省值，它给出的多年生木本作物的碳库通常低于一年生作物。

表 5.8 因土地转化为农田而清除的缺省生物量碳库		
土地利用类别	**转化前的生物量碳库 ($B_{之前}$) （吨碳/ 公顷）**	**误差范围 #**
林地	按气候区划分的各种森林类型的碳库，参见第 4 章 4.7 至 4.12 各表。库以干物质形式计量。*用碳比例（CF）0.5 乘以各值，将干物质换算为碳。*	参见 4.3 节（ 转化为林地的土地）
草地	按气候区分列的各类草地的碳库，见第 6 章。	± 75%
表示名义误差估值，作为均值的百分比，相当于两倍标准偏差。		

表 5.9 转变后一年转化为农田的土地存在的缺省生物量碳库		
按气候区划分的作物类型	**一年后生物量中的碳库（ΔC_G） （吨碳/ 公顷）**	**误差范围 #**
一年生作物农田	5.0	± 75%
多年生作物农田		
温带（所有水分状况）	2.1	± 75%
热带，干	1.8	± 75%
热带，湿润	2.6	± 75%
热带，湿	10.0	± 75%
表示名义误差估值，作为均值的百分比，相当于两倍标准偏差。		

方法 2

方法 2 应包括一些因土地转化引起的生物量库和清除的国家特定估值，还应包括土地转化为农田后燃烧和衰减引起的就地和异地损失估值。可通过系统研究与国内土地利用和土地利用转化相关的碳含量和排放以及清除来作出上述改进，并根据国家特定条件重新审查缺省假设。

提供了因燃烧和衰减引起的排放的缺省参数。但是，鼓励各国制定国家特定系数以提高估计的准确性。对林地和草地转化就地燃烧的生物量比例，《IPCC 指南》采用的一般缺省值为 0.5。研究报告表明，这一部分的变率很大，可能低至 0.2（Fearnside，2000 年；Barbosa 和 Fearnside，1996 年；Fearnside，1990 年）。第 4 章（林地）提供了各种森林植被类别中就地燃烧的生物量比例的更新缺省值。这些缺省值应用于从林地到农田的转变。对于初始用途不是林地的土地，留在现场并燃烧的生物量比例的缺省值是 0.35。这一缺省值考虑到了研究，该研究表明该部分应处于 0.2 至 0.5 的范围（例如，Fearnside，2000 年；Barbosa 和 Fearnside，1996 年；Fearnside，1990 年）。*优良作法*是各国应采用 0.35，或这个范围内的其它值，但应就选择的依据提供文件证明。如没有关于带离现场并燃烧的生物量数量的缺省值；各国将需要根据本国数据来源得出一个比例。在第 4 章中（林地），由于燃烧而氧化的缺省氧化生物量比例是 0.9，如 *GPG-LULUCF* 先前的阐述。

估算衰减引起的排放的方法是：假设所有生物量在 10 年期间衰减掉。为了报告，各国有两种选择：1）报告 1 年中衰减引起的全部排放，确认实际上它们是在 10 年期间发生的，以及 2）每年报告一次衰减引起的所有排放，估算该速率为总量的十分之一。如果各国选择后一种办法，它们应给公式 增加一个乘法因子 0.10。

方法 3

方法 3 中，用于测量和监测的所有参数应是国家界定值，以获取更准确的值而不是缺省值。还可以利用过程模式和衰减公式。

5.3.1.3 活动数据的选择

所有层级都要求估算转化为农田的土地面积。应采用相同的面积估值，计算*转化为农田的土地*上的生物量和土壤碳。较高的层级需要有面积的更大特异性。至少，应分别确定所有层级中转化为农田的林地和天然草地的面积。这意味着，至少部分了解了转化前的土地利用。如果将这些指南中第 3 章中方法一用于土地面积的确定，可能需要专家判断。

方法 1

需要从初始土地利用（即林地、草地、定居地等）到最后作物类型（即一年生或多年生作物）转化为农田的面积（$A_{转为其它}$）的各自估值。例如，各国应分别估算转化为一年生作物农田的热带湿润林地的面积、转化为多年生作物农田的热带湿润林地的面积、转化为多年生作物农田的热带湿润草地的面积，等等。但是为了允许其它池达到平衡并使土地面积估值总体保持一致，土地面积应在转化后保持转化类别 20 年（或者依据国家情况允许的其它时间段）。该方法假设面积估值基于一年的时间范围，如果按较长时间间隔的测量估值确定，可能需要在土地利用转化平均速率的基础上进行估算。如果各国没有这些数据，可将部分抽样外推至整个土地基础，或根据本国专家的判断，将历史性的转化估值在时间上外推。在方法 1 下的计算，诸如粮农组织数据库、《IPCC GPG 报告》和其它来源的国际统计资料，补充以可靠的假定，可用来估算每种初始土地利用*转化为农田的土地*的面积。对更高层级的计算，则采用特定国家数据来源估算从初始土地利用到最后作物类型的所有可能的转变。

方法 2

*优良作法*是各国采用从初始土地利用到最后作物类型所有可能发生 转变的实际面积的估值。通过分析土地利用和土地覆盖格局的定期遥感图像，通过定期进行关于土地利用格局的基于地面的抽样，或通过混合清查系统，可以实现土地面积的充分覆盖。如果可以获得部分较高分辨率的特定国家数据，鼓励各国利用根据可获的最佳知识所做的可靠假定来外推至整个土地基础。可根据本国专家的判断，将历史的转化估值在时间上外推。

方法 3

用于方法 3 计算的活动数据应充分核算转变为农田的所有的土地利用，并加以分解以考虑国内各种不同的条件。分解可按行政区域（郡、省等）、生物群落、气候参数或这些参数的组合进行。在许多情况下，各国可能拥有关于土地转化多年趋势的信息（来自土地利用和土地覆盖的定期抽样或遥感清查）。需要建立定期土地利用变化矩阵，给出基于遥感和现场调查的分解水平下最初和最终土地利用面积。

5.3.1.4 方法 1 和方法 2 的计算步骤

下文概述了采用缺省方法估算生物量中碳库变化（ΔC_B）的步骤

使用*转化为农田的土地*的工作表（参见附件 1，AFOLU 工作表），计算*转化为农田的土地*中生物量碳库的变化，如下所示：

步骤 1：输入报告年的农田亚类。5.2 节所用的农田亚类还可能用于填补工作表中适合的栏。

步骤 2：对每种亚类，输入转化为农田的土地的年度面积（$A_{转为其它}$）。年度面积数据可从多种来源获得，如国家的林业部、农业部、计划部或测绘局。

步骤 3：对每种亚类，输入刚刚转化为农田后的生物量碳库（$B_{之后}$），吨碳/公顷。生物量和碳数据可能为缺省值或国家特定值。

步骤 4：对于每种亚类，输入刚刚转为农田前的生物量碳库（$B_{之前}$），吨碳/公顷。生物量和碳数据可能为缺省值或国家特定值。

步骤 5：当土地转化为农田时，计算转化类型的每公顷碳库变化（$C_{转化}$）（公式 2.16）。

步骤 6：使用表 5.1 获得农田生长一年的碳库变化值（ΔC_G），以及损失引起的生物量碳的减少（ΔC_L）值。将值输入适合的栏中。

步骤 7：采用公式 2.15 计算*转化为农田的土地*中生物量中的年度碳库变化（ΔC_B）。

步骤 8：总和所有的生物量中年度碳库变化。

5.3.1.5 不确定性评估

方法 1

这种方法的不确定性来源是采用了全球或国家的平均转变率，以及转化为农田的土地面积的估值。此外，依赖于初始和最后条件的碳库缺省参数也会造成相对较高程度的不确定性。这种方法的缺省值有着与自身相关的误差范围。利用出版的农林结合系统碳库研究成果汇编来求出 5.2 节中的缺省数据（Schroeder，1994 年）。虽然缺省值是从多项研究中求出，但它们相关的不确定性范围未包括在出版物中。因此，根据专家判断，假设碳库的缺省不确定性水平为±75%。对许多国家而言，*转化为农田的土地*可能是关键源类别，并应全力减少不确定性。

方法 2

方法 2 至少使用一些国家界定的缺省值，这将提高估值的准确性，因为它们更能代表国家的相关状况。采用国家特定的数值将需要充分的抽样规模和/或通过专家判断来估算不确定性。此数据应与使用第 3 章的建议求出的活动数据的不确定性估值一起，用于本报告第 1 卷第 3 章阐述的不确定性分析办法。

方法 3

来自土地利用和管理清查系统的活动数据应提供一个基础，以获取与土地利用变化相关的面积的不确定性估值。可利用蒙特卡洛程序结合排放和活动数据及其相关的不确定性，以估计整个清查的均值和置信区间。其不确定性可能少于其它层级，因为碳库变化的估值基于更多的测量和更完善的模式。

5.3.2 死有机物质

林地、草地、聚居地和其它土地利用类别都可能转化为农田，一般说来，除了农林结合系统，都只含少量或不含死木或枯枝落叶。为两种类型的死有机物质池提供了方法。1) 死木，及 2) 枯枝落叶。本报告第 1 章提供了关于这些池的详细定义。

死木是一个多变的池，在测量转为枯枝落叶、土壤或排放到大气中的速率的相关不确定性方面较困难。

枯枝落叶的累积取决于枯枝落叶脱落的量，包括所有的树叶、细枝条及小树枝、果实、花、和树皮，减去分解率。枯枝落叶的质量还受最后扰乱的时间和扰乱类型的影响。在农田发展的早期阶段，枯枝落叶迅速增加。诸如植被的采伐和燃烧等管理活动极大地改变枯枝落叶库，然而很少有研究明确记录管理对枯枝落叶碳所产生的效应。

一般说来，农田含少量或不含死木或枯枝落叶，因此通常假设这些池在转化后接近零，除了农林结合系统可能在农田或林地下计算，这取决于各国报告所采用的定义。很可能转化前许多土地利用也是如此，那么还可以假设转化前相应的碳池也为零。转化为农田的森林、农林结合系统和湿地是例外，以及聚居地（基于附近用途而非土地覆盖被确定为聚居地）周围的森林区域，这些情况下死有机物质池中可能含大量碳。

在较高层级方法下估算转化为农田的土地中的死有机物质中的碳库变化，要求使用两阶段的方式。在第一阶段中，经常会发生与土地利用变化相关的死有机物质的突然变化，特别是预定的以及与整地活动相关的变化（例如，清除和燃烧）。第二阶段考虑变为新的稳定状态系统的过渡期中衰减和累积过程。在部分时间点，农田生态系统应当在某一时间达到平衡，届时可视为*仍为农田的农田*并在此类别下阐述。过渡期应为 20 年，但部分国家可在较高层级下确定更准确的适合的过渡期。

为了计算过渡期，转化为农田的土地应该作为年度面积。也就是，在某一特定年发生转化的土地，应当在转化年份里用第一阶段方法进行计算，此后 19 年用第二阶段方法计算。在 20 年时期结束时，该特定年的土地面积加入在*仍为农田的农田*类别计算的土地面积。

5.3.2.1 方法的选择

第 2 章图 2.3 中的决策树为实施估算程序而选择适合层级提供帮助。估算死有机物质碳库的变化需要死木库变化和枯枝落叶库变化的估值（参阅第 2 章中的公式 2.17）。

将每种死有机物质池（死木和枯枝落叶）分开处理，但用于每个池的方法是相同的。

方法 1

方法 1 涉及估算每种土地转化类型的面积，仅利用主要转化类别（例如，林地转化为农田）。方法 1 下由于其它土地转化为农田引起的死木和枯枝落叶池中碳库的迅速和突然变化（第一阶段），采用第 2 章中的公式 2.23 进行估算。公式 2.23 中的 C_0 可能为零而无需划分 T_{on}。方法 1 缺省假设为清除所有转化中的死木和枯枝落叶，并且在*转化为农田的土地*上没有死木或枯枝落叶保留或累积。认为这种假设不正确的国家（例如，普遍施行刀耕火种农业的国家），当计算转化为农田的土地时鼓励其采用较高层级方法。此外，假设农田在转化后的第一年达到稳定状态的生物量。因此，就方法 1 而言，第二阶段没有过渡期，并且转化为农田的土地算入转化后第二年的*仍为农田的农田*。

多数系统不存在死木或枯枝落叶的缺省值。没有关于森林死木的全球缺省值，但存在关于枯枝落叶的值（第 2 章中的表 2.2）。这些值以吨碳/公顷计量，不以枯枝落叶库计量。各国应该进行最佳估算并采用来自林业和农业研究机构的当地数据，以提供转化前初始系统中死木和枯枝落叶的最佳估值。

方法 2

方法 2 要求使用与方法 1 所用数据相比进一步分解的数据。应该按管理制度报告活动数据。方法 2 也采用上文所介绍的两阶段方式。

如上文生物量相关节中所建议，土地转化活动对五种碳库的直接影响可概述在一个扰乱矩阵中。扰乱矩阵说明了转化为农田后，原始生态系统的池中碳的保持、转移和释放。扰乱矩阵可确定仍留在该池中的碳库比例和转移到其它池的碳比例。可能有小部分转移，并列示在表 5.7 的扰乱矩阵中。扰乱矩阵的使用可确保所有碳汇核算的一致性。

采用方法 1 中所介绍的第 2 章公式 2.23，估算方法 2 和方法 3 下由于其它土地转化为农田引起的死木和枯枝落叶碳库的立即和突然变化。在过渡期，增加或损失碳的池经常呈现非线性损失或累积曲线，可通过连续转移矩阵来表示。对于方法 2，可以假设一个线性变化的函数；基于此方法的方法 3 应该采用曲线的真实形状。这些曲线应当用于报告年转移的每种土地面积，以估算死木和枯枝落叶碳池中的年度变化。

对于计算转移阶段死木和枯枝落叶碳变化，提供两种方法：

方法 1（亦称为 **增加-损失方法**， 第 2 章中的公式 2.18）：方法 1 涉及估算每种土地转化类型的面积，转入及转出死木及枯枝落叶库的年均转移量。这要求估算*转化为农田的土地*的面积要根据以下几点：即不同气候或农田类型；管理制度，或明显影响死木和枯枝落叶碳库的其它因素；依据不同的农田类型，每公顷土地上转为死木和枯枝落叶库的生物量的数量，以及由死木和枯枝落叶库转为生物量的数量。

方法 2（亦称为 **库-差别方法**， 第 2 章中的公式 2.19）：方法 2 涉及*转化为农田的土地*的面积估算，以及两个时间期（t_1 和 t_2）的死木和枯枝落叶库量的估算。用库变化除以两次测量的时段（年），得到清查年死木和枯枝落叶库的变化量。对于进行定期清查的国家，库差别方法是可行的。此方法更适合采用方法 3 的国家。当国家存在国家特定排放因子和大量国家数据时，采用方法 3。国家界定的方法可能基于农田永久样地和/或模式的详细清单。

方法 3

对于方法 3，国家应当建立自己的方法学和参数，以估算死有机物质的变化。这些方法可能来自上文描述的具体方法，或者可能建立在其它办法的基础上。采用的方法需要明确记录。

方法 2 可能适合采用方法 3 的国家。当国家存在国家特定排放因子和大量国家数据时，采用方法 3。国家界定的方法可能基于草地永久样地和/或模式的详细清单。

5.3.2.2 排放/清除因子的选择

碳比例：死木和枯枝落叶的碳比例是变化的，并且取决于分解的阶段。木材的变化比枯枝落叶的小的多，可采用值为 0.50 吨碳/吨干物质的碳比例。

方法 1

对于方法 1，假设转化为农田的土地中死木和枯枝落叶碳库在转化中全部损失，并在转化后农田中没有累积新的死有机物质。一些国家含有大量死木或枯枝落叶组分（例如，清除土地上的刀耕火种系统、农林结合系统等）其它生态系统大量转化为农田，鼓励它们建立国内数据以量化这种影响并在方法 2 或方法 3 下进行报告。

方法 2

对于部分转化类别，如果不能获得国家或区域值，*优良作法*是结合缺省值，采用关于不同农田类别中死木和枯枝落叶的国家一级数据。从被采伐的活体树转移到采伐残余物的碳的国家特定值，以及分解率，在方法 1（增加-损失方法）的情况下，或死有机物质池中的净变化，在方法 2（库-差别方法）的情况下，可以获自国内扩展系数，同时考虑农田类型、生物量利用率、采伐做法和采伐活动中损坏的植被量。扰乱状况的国家特定值应当从科学研究中求出。

方法 3

国家一级分解的死有机物质碳估值应该确定为国家土地利用清单，国家一级模式的组成部分，或者来自专项温室气体清单项目，遵循第 3 章附件 3A.3 所示的原则进行定期抽样。清单数据可以结合模式研究以捕捉所有农田碳汇的动态。

方法 3 提供比低层级方法更为确定的估值，并且表明各个碳汇之间的重要联系。部分国家已经建立了扰乱矩阵，此类矩阵为每种类型的扰乱提供了不同池中碳的重新分配方式。模拟死有机物质碳动态平衡的其它重要参数是衰减率，衰减率可随木材和小气候条件，以及整地过程而变化（例如控制的散烧或堆积燃烧）。

5.3.2.3 活动数据的选择

活动数据应与用于估算转化为农田的土地面积上生物量变化的活动数据相一致。按照第 3 章中所列的一般原则，及通过国家统计资料先前的描述，可从森林机构、资源保护机构、市政当局和测绘机构获得活动数据。应进行交叉检验以确保每年转化土地表述的完整性和一致性，避免遗漏或重复计算。数据应按一般气候类别和农田类型进行分解。方法 3 清单需要新农田营造的更全面信息，信息涉及细分的土壤类别、气候及空间和时间分辨率。发生在超过所选过渡期年份上的所有变化，应该包括在超过过渡期（缺省为 20 年）的转变中，报告为*仍为农田的农田*的亚类。

所有方法都要求估算转化为农田的土地面积。用于生物量计算、死有机物质和土壤碳估值的面积数据应该相同。如有必要，可累积土地分析中所用的面积数据，以匹配生物量较低层级估值所需的空间范围；但在较高层级下，分层应考虑主要土壤类型。应该采用第 3 章介绍的方法获得面积数据。高层级方法要求更详细的数据，但是应该符合《IPCC 指南》的最低清单要求为：可分别确定转化森林的面积。这是因为在转化之前森林通常碳密度较高。这意味着可能需要至少部分了解了土地利用变化矩阵，因此当采用第 3 章的方法一和方法二估算正在利用的土地面积时，可能需要附加调查来确定正从林地转化为农田的土地面积。如第 3 章所指出的，当调查正在建立时，通常直接确定转化的面积比估算不同时间特定利用下总土地面积的差别更为准确。

5.3.2.4 方法 1 和方法 2 的计算步骤

方法 1

步骤 1：确定将用于本评估的转化土地类别以及各年转化的代表面积（A_{on}）。应该采用第 3 章介绍的方法获得面积数据。高层级要求更详细的数据，但是当采用方法 1 时，符合《IPCC 指南》的最低的清单要求为：可分别确定转化森林的面积。

步骤 2：对于每种活动类别，（分别）确定转化前每公顷的死木和枯枝落叶库（ΔC_o）。

步骤 3：对于每种活动类别，（分别）确定转化后每公顷特定农田类型的死木和枯枝落叶库（ΔCn）。对于方法 1，假设转化后的死木和枯枝落叶库为零。

步骤 4：通过最终库量减去初始库量，计算每种转化类型的每公顷死木和枯枝落叶库的净变化负值表明库的损失。

步骤 5：用库的净变化乘以此库中的碳比例（枯枝落叶为 0.40 吨碳/吨干物质，而死木为 0.50 吨碳/吨干物质），将各个库的净变化换算成以吨碳/公顷为单位。

步骤 6：将每种碳库中的净变化与报告年中的转化面积相乘，以得到死木和枯枝落叶中的年度碳库变化（$\Delta C_{\text{死有机物质}}$）。

方法 2

步骤 1：确定转化土地的类别以及各年转化的代表面积。当计算处于转变阶段的土地时，需要每种类别不同转化阶段的代表面积。

步骤 2：突然变化

- 确定将用于本评估的活动类别和代表面积。类别包括转化类型的定义，以及先前土地覆盖管理和农田管理的性质（如果适用），例如：“热带季节性采伐森林转化为谷物作物农田”。
- 对于每种活动类别，（分别）确定转化前每公顷的死木和枯枝落叶库。
- 对于每种活动类别，（分别）确定转化为农田一年后的每公顷死木和枯枝落叶库。
- 通过用最终库量减去初始库量，计算每种转化类型的每公顷死木和枯枝落叶库的净变化。负值表明了库的损失。
- 如方法 1 所述，将各个库中的净变化换算成以吨碳/公顷为单位。
- 用各个碳库中的净变化乘以报告年中转化的面积。

步骤 3：过渡变化

- 确定将用于本评估的活动类别和土地群以及代表面积。类别包括转化类型的定义，以及先前土地覆盖管理和农田管理的性质（如果适用），例如：“热带季节性采伐森林转化为家畜牧场（使用外来草种）”
- 目前处于过渡阶段（转化和新的状态稳定的耕作系统之间）的所有土地群，采用方法 1（增加-损失方法）或方法 2（库-差别方法）（参见下文）来确定按活动类别所列的死木和枯枝落叶库（分别）的年变化率。
- 确定前一年土地面积中死木和枯枝落叶的库（通常来自之前的清单）。
- 将前一年的库加上净变化率，以计算每一土地群的死木和枯枝落叶库的变化。
- 如方法 1 所述，将各个库中的净变化换算成以吨碳/公顷为单位。
- 用每种碳库的净变化乘以报告年的每一土地群面积。

IB版·小泽智库

方法 1（增加-损失方法；参见 第 2 章中的公式 2.18）

- 确定死木和枯枝落叶的各自年均投入量。
- 确定死木和枯枝落叶各自的年均损失量。
- 用投入量减去损失量，确定死木和枯枝落叶中的净变化率。
- 方法 2 要求使用国家特定和耕作系统特定的库变化因子，并且应该采用可获的最佳当地数据（并成文归档）。

方法 2（库差别方法； 参见第 2 章中的公式 2.19）

- 确定清查时间间隔，清查初期以及清查末期的平均死木和枯枝落叶库
- 采用这些数字计算死木和枯枝落叶库中的净变化，通过用最终库减去初始库并除以清单间年数。负值表明了库的损失。
- 方法 2 要求使用国家特定和耕作系统特定的库变化因子，并且应该采用可获的（并成文归档）最佳当地数据。

5.3.2.5 不确定性评估

本节考虑与*转化为农田的土地*的清单估值相关的特定来源的不确定性。不确定性来源包括：土地面积估值、碳增加和损失、碳库、燃烧土地面积的比例和扩展系数的准确度。必须计算基本不确定性评估中所用的国家界定术语的误差估值（即标准偏差、标准误差和范围）。

排放因子不确定性

这些与先前土地利用上每单位面积枯枝落叶和死有机物质库的相关不确定性估算是相同的。当假设农田枯枝落叶和死有机物质池的碳密度为零时，不需要估算不确定性。如果不是这种情况，不确定性评估应当通过分析当地数据，并且都应该大于系数 2。

活动数据不确定性

采用第 3 章中的方法应可获得面积数据和不确定性估值。方法 2 和方法 3 还可采用高分辨率活动数据，如本国境内不同气候区或农田管理系统的面积估值。这将降低与定义在相同分辨率下的碳累积因子相关的不确定性水平。

5.3.3 土壤碳

土地通常从天然土地、管理林地和草地转化为农田，但有时转化也会发生于湿地和少量聚居地。不论何种土壤类型（即，矿质或有机），多数情况下，土地转化为农田会导致转化后数年间的土壤碳损失（Mann，1986 年；Armentano 和 Menges，1986 年；Davidson 和 Ackerman，1993 年）。可能的例外是，对先前旱地的灌溉以及退化土地向农田的转化。

*估算土壤碳库变化的一般信息和指南见第 2 章 2.3.3 节（包括公式），需要先阅读该节，再考虑阅读关于农田土壤碳库的具体指南。*采用公式 2.24（第 2 章）估算*转化为农田的土地*上土壤碳库总变化，此公式总合了矿质土壤和有机土壤的土壤有机碳库（SOC 库）变化；以及土壤无机碳汇的有关碳库变化（仅方法 3）。本节提供了估算土壤有机碳库变化的具体指南；土壤无机碳的讨论，参见 2.3.3.1 节（下文农田一节的讨论中，未提供额外指南）。

为了说明与*转化为农田的土地*相关的土壤碳库变化，各国至少需要清查期*转化为农田的土地*的面积估值。如果土地利用和管理数据有限，如粮农组织统计资料的总计数据，可以与国家专家关于正在转化的土地利用类型大概分布和相关管理的知识一起，用作开始点。如果先前土地利用和转化未知，仍然可以采用*仍为农田的农田*中提供的方法计算土壤有机碳库的变化，但当前年份农田的土地基础面积可能与清查初始年有所不同。然而，重要的是在清查时间段中所有土地利用部分的土地总面积不变（例如，假如在清查期内 700 万公顷的林地和草地转化为农田，意味着清查的最后一年农田将增加 700 万公顷，而林地和草地在最后一年相应地减少 700 万公顷）。按照气候区域和主要土壤类型将*转化为农田的土地*进行分层，也可以根据缺省或国家特定分类进行。此分类的完成可采用吻合气候和土壤地图，结合土地转化位置的相关空间明晰数据。

TB店：小淘气

5.3.3.1 方法选择

采用方法 1、2 或 3 建立清单，每一连续层需要获得比前一层更详细的资源。还有可能各国采用不同的层级编制各个土壤碳亚类的估值（即矿质土壤和有机土壤中土壤有机碳库变化；以及与土壤无机碳汇相关的库变化）。2.3.3.1 节(第 2 章)中提供了用于矿质土壤（图 2.4）和有机土壤（图 2.5）的决策树，用以帮助清单编制者选择其土壤碳清单的适合层级。

矿质土壤

方法 1

可采用第 2 章中的公式 2.25 估算土地利用转化为农田的矿质土壤的土壤有机碳库变化。对于方法 1，从缺省参考土壤有机碳库（$SOC_{参考}$）和缺省库变化因子（F_{LU}、F_{MG}、F_I）中计算初始（转化前）土壤有机碳库（$SOC_{(0-T)}$）和清查期最后一年的碳库（SOC_0）。通过用库之间的差额（一段时间）除以农田库变化因子的时间依赖（D），估算库的年变化率（缺省为 20 年）。

方法 2

用于矿质土壤的方法 2 亦采用公式 2.25（第 2 章），但纳入了国家特定参考碳库和/或库变化因子，也可能纳入更加细分的土地利用活动和环境数据。

方法 3

方法 3 涉及更详细的国家特定模式和/或基于测量的方法，以及高度分解的土地利用和管理数据。方法 3 估算土地利用转化为农田所引起的土壤碳变化，可能采用模式、数据集和/或监测网络。如果可能，建议将方法 3 与生物量清除和（包括碎木片和枯枝落叶）清除后处理的植物残余物估值结合，因为剩余物清除和处理（例如燃烧、整地）的变化会影响土壤有机质形成的碳投入以及分解和燃烧产生的碳损失。重要的是，模式的评价采用在国家或特定区域现场位置进行的独立观测，可表述转化后土壤碳库变化上气候、土壤和森林类型/管理间的相互作用。

有机土壤

方法 1 和方法 2

清查期内有机土壤上*转化为农田的土地*与长期耕种的有机土壤同样处理。采用方程 2.26（第 2 章）计算碳损失。方法 1 和方法 2 的附加指导意见可见*仍为农田的农田*一节（5.2.3 节）。

方法 3

方法 3 涉及更详细的国家特定模式和/或基于测量的方法，以及高度分解的土地利用和管理数据（参见上文矿质土壤部分的进一步讨论）。

5.3.3.2 库变化和排放因子的选择

矿质土壤

方法 1

对于未管理天然土地，以及管理林地、聚居地和处于低扰乱状况的名义管理草地，假设土壤碳库等于参考值[即土地利用、扰乱（仅森林）、管理和投入因子等于 1]，但必须采用合适的库变化因子，以表述非参照条件的先前土地利用系统，如改良和退化的草地。亦必须采用合适的库变化因子，以表述投入和管理对新农田系统中土壤碳储量的影响。缺省参考碳库见表 2.3（第 2 章）。缺省库变化因子，参见相应的土地利用相关章。

土地利用暂时转化为农田的情况下，库变化因子见表 5.10，并代表作物休耕周期的平均土壤碳库，这取决于轮作系统中休耕（植被恢复）期的长度。成熟的休耕表示非农田植被（例如森林）为用作农田在再次清除前恢复到成熟或接近成熟状态的情况，而短期休耕，再次清除之前植被恢复达不到那种程度。如果已处于轮作状态的土地转变为永久农田（或其它土地用途），代表轮作的库变化因子将用于计算（第 2 章公式 2.25）“初始”碳库（$SOC_{(0-T)}$）值。

表 5.10
土地利用转化为农田的土壤库变化因子 (F_{LU}、 F_{MG}、F_I)

因子值类型	层级	气候状况	IPCC 缺省值	误差[#]	定义
土地利用	天然林地和草地（未退化）	所有	1	NA	代表天然或长期，未退化和可持续管理的林地及草地
		热带	1	NA	
土地利用	轮作– 短期休耕	热带	0.64	± 50%	永久轮作，在这种情况下对热带森林或林区进行清除以便在短期内（例如 3-5 年）种植一年生作物，然后撂荒再生长。
	轮作– 成熟休耕	热带	0.8	± 50%	
土地利用、管理和投入	管理森林	（缺省值为 1）			
土地利用、管理和投入	管理草地	（缺省值见表 6.2）			
土地利用、管理和投入	农田	（缺省值见表 5. 5）			

[#] 表示名义误差估值，作为均值的百分比，相当于两倍标准偏差。NA 表示“不适用”，在这种情况下因子值构成界定的参考值。

方法 2

国家特定库变化因子的估算大概是与方法 2 相关的最重要的内容。采用土地利用因子（F_{LU}），对照参考条件计算土地利用间土壤有机碳库的差别。然后用投入因子（F_I）和管理因子（F_{MG}）进一步修正新农田系统的碳库值。求取这些库变化因子的附加指导意见，见 5.2.3.2 节“仍为农田的农田”。参见推导其它土地利用类别库变化因子的特定信息的相应各节（5.2.3.2 节“林地”，6.2.3.2 节“草地”，8.2.3.2 节“聚居地”和 9.3.3.2 节“其它土地”）。

在方法 2 中，亦可从国家特定数据中求出参考碳库。 然而，所有土地利用中的参考值应该保持一致（即林地、农田、草地、聚居地、其他土地），因此开展 AFOLU 部门土壤碳的多个清查队伍必须协调合作。

方法 3

恒定库变化率因子*本身*的估算不太可能有利于多变速率，多变速率可更准确地捕捉土地利用和管理效应。参见 2.3.3.1 节（第 2 章）进一步的讨论。

有机土壤

方法 1 和方法 2

清查期内有机土壤上*转化为农田的土地*，与长期耕种的有机土壤同样处理。表 5.6 中给出了方法 1 排放因子，而方法 2 排放因子从国家或区域特定数据中求出。

方法 3

恒定库变化率因子*本身*的估算不太可能有利于多变速率，多变速率可更准确地捕捉土地利用和管理效应。参见第 2 章 2.3.3.1 节进一步的讨论。

5.3.3.3 选择活动数据

矿质土壤

方法 1 和方法 2

为了估算土壤碳库的变化，应根据主要气候区和土壤类型将*转化为农田的土地*的面积估值进行分层。分层可以根据适合的气候与土壤地图的吻合，以及土地转化位置的相关空间明晰数据。第 3 章附件 3A.5 提供了缺省气候和土壤分类方案的详细介绍。关于土地利用/管理活动数据处理，土地利用各节均提供了具体信息（4.2.3.3“林地”，5.2.3.3“农田”，6.2.3.2“草地”，8.2.3.2“聚居地”和 9.3.3.2“其它土地”）。

评价转*化为农田的土地*对土壤有机碳库的影响的一个重要问题是：土地利用和管理活动数据的类型。采用方法 2 或 3（参见第 3 章关于各种办法的讨论）收集的活动数据，提供了确定*转化为农田的土地*的先前土地利用的基本依据。相反，总计数据（第 3 章方法一）仅提供清查期开始和结束时（例如，1985 年和 2005 年）的面积总量。方法一数据不足以确定特定转化。在这种情况下，所有农田将报告在*仍为农田的农田*类别中，实际上转化成为景观的步骤变化这使得所有土地部门间实现协调特别重要，以确保总土地基础长期保持不变，因为由于土地利用的变化每一清查年中单个部门内将损失和获得部分土地面积。

方法 3

在方法 3 中动态模式的应用和/或基于测量的直接清查，相对于方法 1 或方法 2，需要关于气候、土壤、地形和管理数据组合的类似或更详细数据，但是确切要求取决于模式或测量设计。。

有机土壤

方法 1 和方法 2

清查期内有机土壤上*转化为农田的土地*，与长期耕种的有机土壤同样处理。5.2.3.3 节讨论了活动数据的指南。

方法 3

与矿质土壤相似，方法 3 可能需要关于气候、土壤、地形和管理数据组合的更详细数据。相对于方法 1 或方法 2 而言，确切要求将取决于模式或测量设计。

5.3.3.4 方法 1 计算步骤

矿质土壤

估算矿质土壤上*转化为农田的土地*的 SOC_0 和 $SOC_{(0-T)}$ 以及每公顷土壤碳库的净变化的步骤如下：

步骤 1：按照活动数据收集的年份，将数据分入清查时期（例如，1990-1995 年，1995-2000 年等。）

步骤 2：按第一次清查时期开始时国内的矿质土壤类型和气候区，确定*转化为农田的土地*的量。清查时期的第一年取决于活动数据的时间步骤（0-T；例如 5、10 或 20 年前）。

步骤 3：对于转化为农田的草地，使用图 6.1 将先前的草地分为适合的管理系统。在方法 1 一级，其它土地利用不必分类。

步骤 4：根据气候和土壤类型，分配表 2.3 中的天然参考碳库值（$SOC_{参考}$）。

步骤 5：根据管理分类（步骤 2）分配每一草地的土地利用因子（F_{LU}）、管理因子（F_{MG}）和碳投入水平（F_I）。草地的 F_{LU}、F_{MG} 和 F_I 值见表 6.2。假设所有其它的土地利用值为 1。

步骤 6：将这些因子（F_{LU}、F_{MG}、F_I）乘以参考土壤碳库，以估算清查时期的“初始”土壤有机碳库（$SOC_{(0-T)}$）。

步骤 7：采用相同的天然参考碳库（$SOC_{参考}$），重复步骤 1-5，以估算最终土壤有机碳库（SOC_0），但是需要采用代表清查最后一年（0 年）农田条件的土地利用、管理和投入因子。

步骤 8：用最终土壤有机碳库（SOC_0）减去“初始”土壤有机碳库（$SOC_{(0-T)}$），然后除以库变化因子的时间依赖（即，采用缺省因子为 20 年），以估算*转化为农田的土地*上土壤有机碳库中的年均变化（$\Delta C_{矿质}$）。注：如果清查期超过 20 年，那么除以最后和初始时间之间的差额。

步骤 9：如果存在额外清查时间段（例如，1990-2000 年，2001-2010 年等），重复步骤 2-8。注意，*转化为农田的土地*这个名称将保留 20 年。因此，少于 20 年的清查期可能需要参考先前的清查期，以评价某一地块是否被视为*转化为农田的土地*或*仍为农田的农田*。

采用方程 2.25 和缺省参考碳库（表 2.3）以及库变化因子（表 5.5），下文给出了矿质土壤上转化为农田的林地的数例。

> **示例**：对于热带湿润环境中的火山土壤上的森林：$SOC_{参考}$=70 吨碳/公顷。所有的森林土壤（和天然草地），库变化因子（FL_U、FM_G、F_I）的缺省值都是 1；这样，$SOC_{(O-T)}$是 70 吨碳/公顷。如果土地转化为一年生作物农田，实行集约耕作和低剩余物碳投入，那么 SOC_0=70 吨碳/公顷●0.48●1●0.91=30.9 吨碳/公顷。这样，清查期内该面积土壤的年均碳库变化的计算为：（30.9 吨碳/公顷-70 吨碳/公顷 ）/20 年=-2.0 吨碳/公顷/年。

有机土壤

计算步骤和示例与上文 5.2.3.4 节所描述的相同。

5.3.3.5 不确定性评估

*转化为农田的土地*的不确定性分析基本上与*仍为农田的农田*中的相同。存在三大类不确定性根源：1）土地利用、管理活动和环境数据中的不确定性；2）如果采用方法 1 或方法 2（仅矿质土壤），参考土壤碳库中的不确定性；3）方法 1 或方法 2 中库变化/排放因子中的不确定性，方法 3 基于模式方式的模式结构/参数误差，或者与方法 3 相关的基于测量清单的测量误差/抽样变率。参见*仍为农田的农田*中不确定性一节的附加讨论（5.2.3.5 节）。

5.3.4 来自生物量燃烧的非CO_2温室气体排放

对许多国家，非农田转化，特别是林地和草地到农田的转化，产生的温室气体排放可能是关键源类别。*转化为农田的土地*中的温室气体排放，产生于转化前初始土地利用类别中生物量和死有机物质

（DOM）的不完全燃烧。 CO_2 排放算入新土地利用类别（*转化为农田的土地*）。本节中最主要的非 CO_2 排放产生于林地到农田的转化，但亦可能是草地转化为农田的结果。由其它土地类别（聚居地、湿地或其它土地）到农田的转化的可能性极小。

在热带，常见做法是相继烧除森林残余物，直到多数（或全部）森林残余物和死有机物质被清除，并且可以建立农业。在一些地方，达到三次或四次燃烧是必要的。在林地转化为农田过程中，被清除的部分地上部森林生物量可能转为采伐的木材产品，并且一定的量可能从现场清除而用作燃木（因而，离场烧除）保留下来的通常被现场烧除。

第 2 章 2.4 节描述了*转化为农田的土地*上火烧产生的 CO_2 排放的估算方法。

如果未管理林地中土地利用发生了转化，应报告其生物量燃烧的非 CO_2 排放，因为转化的土地被视为管理土地。

*转化为农田的土地*中生物量燃烧产生的非 CO_2 排放应使用的估算方法，与用于*仍为农田的农田*的方法基本上相同。

5.3.4.1 方法的选择

第 2 章图 2.6 的决策树给出了层级选择的指南，供各国报告转化为农田的土地上非 CO_2 排放时采用。发生大范围非农田转化的国家（特别是从林地转化为农田），应尽量采用方法 2 或方法 3。

方法选择与转化土地的烧除面积、可用燃料的质量以及燃烧和排放因子的国家数据的可获性直接相关。当采用较高层级时，可用燃料质量的国家特定数据可用于表述：因转化而清除的，转化为采伐木材产品的（如果适用），为燃料使用和离场燃烧而清除的生物量的量。

只要*转化为农田的土地*中生物量燃烧产生的温室气体排放为关键类别，各国都应尽量采用方法 2 或方法 3 进行报告。如果模式已经建立并经验证，即便在*转化为农田的土地*并非关键类别的情况下，各国亦应采用方法 3。

TB店：小泽报告

5.3.4.2 选择排放因子

方法 1

燃烧的燃料质量对于估算温室气体排放至关重要。第 2 章 2.4 - 2.6 各表给出了支持估算方法 1 排放量的缺省数据。各国需要判断如何使其植被类型归入缺省各表所描述的广义植被类别。对于方法 1，应假设在转化后会立即损失的先前土地利用类别中地上部生物量和死有机物质中的所有碳。转化前生物量的缺省值见与其各自土地利用类别相关各章（例如，林地的缺省因子见林地生物量相关各章）。非 CO_2 排放的计算，应采用燃料实际燃烧量的估值（表 2.4）。

方法 2

在方法 2 中，应采用可用燃料质量的国家特定估值。在森林转化为农田的情况下，应依据森林类型分解数据。应建立能更好反映国家条件（气候区、生物群落、燃烧条件）的燃烧和排放因子，并提供不确定性范围。此外，方法 1 假设在转化后立即损失地上部和死有机物质中的所有碳，与方法 1 不同，在方法 2 中应估算转移为采伐的木材产品和燃木（离场燃烧）的生物量，以提供用于燃烧的燃料质量的更可靠估值。

方法 3

方法 3 中，对于转化为农田的不同土地类型，估算 CO_2 和非 CO_2 排放所需的所有参数应由各国建立。

5.3.4.3 选择活动数据

估算来自生物量燃烧的非 CO_2 排放所需的活动数据，系指这种活动所影响的面积。各国将转化为农田的面积分层为林地和草地转化，因为从一种土地利用类别转为另一种，可用于燃烧的燃料量可能变化很大。最重要的转化是从林地转化为农田，因为每公顷包含着大量生物量。*优良作法*是确保用于估算非 CO_2 排放的面积数据与用于生物量和死有机物质相关各节的数据保持一致。

方法 1

采用方法 1 的各国应估算由初始土地利用（林地、草地等）转化为农田的面积。各国采用第 3 章的方法 1，应该尽量将不同土地利用类别的*转化为农田的土地*进一步分层。转化应每年估算。可采用每年转化为农田的面积与总种植面积的比例求出估值。估算此比例，可基于历史知识、本国专家的判断，和/或来自转化面积的抽样以及最终土地利用的评估。另外，可以采用如粮农组织等国际数据来源的数据求出估值，以估算每年转化的林地和草地面积，并采用专家判断估算此面积转化为农田的面积比例。

方法 2

如果可能，国家应对所有可能转化为农田的土地采用实际面积估值。与方法 1 相比，适当分辨率的多时遥感数据可提供土地利用转化的更佳估值。分析可能基于领土完全覆盖或所选择的代表性区域样本，从中可求出整个领土中转化为农田的面积的估值。

方法 3

方法 3 中的活动数据应基于第 3 章中描述的方法 3，其中估算了每年转化为农田（从林地、草地或其它土地利用类别）的总面积。*优良作法*是以空间明晰的方式建立第 3 章所述的土地利用变化矩阵。应根据生物、气候、土壤、政治边界或这些参数的组合，将数据进行分解。

5.3.4.4 不确定性评估

方法 1

不确定性源自：（一）使用全球或国家平均转化速率或转化为农田的土地面积的粗略估值；（二）燃烧的转化面积的估值；（三）可用的燃料质量；及（四）燃烧和排放因子。提供了与排放和燃烧因子相关的不确定性，与（一）和（二）项的相关不确定性可能有着显著差异，这取决于估算它们所用的方法。

这些不确定性导致的燃烧面积估值超过 20%，并且单位面积的排放量在系数 2 之内（采用方法 1）是不可能的。

方法 2

相对于方法 1 和第 3 章的方法 1，使用产生自更可靠来源（遥感数据、抽样方式）的面积估值可提高准确性。这些来源亦可提供转化和燃烧面积的更佳估值。将转化为采伐的木材产品的生物量，或现场清除的生物量（作为燃木），以及留在现场将衰减掉的生物量考虑在内，可消除估值中的偏差（高估）。如果结合误差范围（以标准偏差的形式），排放或燃烧因子的估值，可用来评估转化为农田的土地的相关不确定性。

方法 3

不确定性较小，取决于遥感和实地调查、所用的模式方法以及相关数据输入的准确性。

5.4 完整性、时间序列、质量保证/质量控制和报告

这里所列的资料对于第 1 卷提供的相关问题的一般指南，是一种补充。

5.4.1 完整性

方法 1

对于方法 1 而言，完整的农田清单包括三个要素：1）已经估算了清查期内所有*转化为农田的土地*以及*仍为农田的农田*上生物量燃烧引起的碳库变化和非 CO_2（CH_4、CO、N_2O、NO_x）排放，2）清单分析考虑了方法 1 中所描述的所有管理做法的影响，3）分析说明了影响排放和清除的气候和土壤变量（如方法 1 所描述的）。

后两种要素要求将管理系统分配到农田面积中，并按气候区和土壤类型分层。*优良作法*是除了对生物量燃烧，还对于生物量和土壤池（如果这些源类别需要分类），各国亦采用相同的面积分类。这可确保一致性和透明性，并允许有效利用土地调查和其它数据收集工具，可明确联系生物量和土壤池中 CO_2 与清除，以及生物量燃烧产生的非 CO_2 排放。

估算生物量和土壤碳库，农田清单应当考虑土地利用变化（*转化为农田的土地*）和管理的影响。然而，在部分情况下，活动数据或专家知识可能不足以估算农林结合、作物轮作做法、耕作方法、灌溉、粪肥施用、残余物管理等产生的影响。在这些情况下，各国可进行仅涉及土地利用的清查，但是结果会不完整，在报告文件中必须明确标明遗漏的管理做法以保持透明性如果有遗漏，*优良作法*是为未来清单收集附加活动数据，特别是生物量或土壤碳为关键源类别时。

对于温室气体排放和清除据信可忽略不计或长期不变的某些农田面积，可以不计算碳库变化，例如没有管理或土地利用变化的非木本作物农田。在这种情况下，*优良作法*是各国归档并解释遗漏原因。

对于生物量燃烧，应估算所有主要作物残余物类别的非 CO_2 温室气体，注意计算因能源生产等其它目产生的田间残余物的清除量，以及收获与燃烧活动期间因放牧和分解引起的残余物的损失量。当林地转化为农田时，应包括死有机物质燃烧和清除的树木生物量产生的排放。

方法 2

完整的方法 2 清单与方法 1 有着相似的要素，但是纳入了国家特定数据：估算碳库变化因子、参考土壤碳库、残余物估值（燃料载量）、生物量燃烧的燃烧和排放因子；并进行气候说明和土壤分类以及改善管理系统分类。此外，对于方法 2 清单，*优良作法*是纳入每一组分的国家特定数据。然而，如果总合了国家特定数据与方法 1 缺省值，清单仍然是完整的。

方法 3

除了方法 1 和方法 2 的考虑，方法 3 清单的完整性还取决于国家特定评估系统的组分。实际上，方法 3 清单能充分说明来自农田的排放和清除，使用了关于气候、土壤、生物量燃烧和管理系统的更多精细分析数据。对于清单编制者，*优良作法*是描述国家特定系统的要素并记录成文，说明方法和数据源的完整性。一旦明确了漏缺，*优良作法*是收集额外数据并进一步建立国家特定系统。

5.4.2 建立一致的时间序列

方法 1

对于评估排放或清除趋势，一致的时间序列不可或缺。为了保持一致性，编制者应在整个清查期应用相同的分类和因子，包括气候、土壤类型、管理系统分类，碳库变化因子、参考土壤碳库、残余物估值（可燃物载量）、燃烧因子和非 CO_2 排放因子。为所有这些特性提供缺省值，这样，一致性应该不成问题。此外，土地基础也应长期保持一致，除了*转化为农田的土地*或转化为其它土地利用的农田。

整个清单中，国家应采用一致来源的土地利用、管理和生物量燃烧的活动数据。如果使用抽样方法，应在清查期间坚持使用，以确保方法一致。如果创建了亚类，各国应对如何定义它们保持明晰记录，并在清单中一致应用这些亚类。

在一些情况下，随着新信息的获得，长期内活动数据来源、定义或方法可能发生变化。清单编制者应确定数据或方法的变化对趋势的影响，如果影响被视为重大，应该采用第 1 卷第 5 章提供的方法再次计算整个时间序列的排放和清除量。

对于碳库变化，产生一致时间序列的一个重要要素是：确保在先前各报告期转化为农田的土地下报告的碳库与所报告的当前报告期仍为农田的土地库状况之间的一致性。例如，如果在先前报告期从林地转化为农田的土地上，50 吨地上部活生物量转化为死有机物质池，本阶段的报告必须假设这些土地的死有机物质池的开始碳库为 50 吨。

方法 2

除了方法 1 中讨论的问题，还有与采用国家特定信息相关的额外考虑。具体来说，*优良作法*是在整个清单中应用新值或从国家特定信息中得出分类，并重新计算时间序列。否则，碳库或生物量燃烧为正趋势或负趋势，可能部分起因于时间序列中某时间点的清单方法改变，但不代表真实的趋势。

可能无法获得整个时间序列的新的国家特定信息。在这些情况下，*优良作法*是证明因活动水平变化与国家特定数据或方法的更新所产生的影响。第 1 卷第 5 章列出了这些情况下进行重新计算的指导意见。

方法 3

与方法 1 和方法 2 相似，*优良作法*是在整个时间序列中应用国家特定估算系统。在整个清查期中，清查机构应使用相同的测量程序（抽样策略、方法等）和/或模式系统。

5.4.3 质量保证和质量控制

方法 1

*优良作法*是对农田清单数据实施质量保证/质量控制的内部和外部审查。内部评审应由负责清查的机构进行，而外部评审由未直接涉足清单编制的其它机构、专家和组织进行。

内部评审应着重于清单实施过程以确保：1）已经将活动数据按气候区和土壤类型进行了合适的分层；2）管理分类/说明已经适当应用；3）已经将活动数据适当地转录至工作表或清单计算软件中；4）已经适当地分配了库变化因子、参考土壤碳库、残余物估值（燃料载量）以及生物量燃烧和排放因子。质量保证/质量控制方法可能包括直观检查以及嵌入程序的功能，以核查数据输入和结果。总合统计资料也可能有用，如将工作表中的层面积相加，以确定它们是否与土地利用统计资料保持一致。总面积应该在清查期内保持不变，并且层面积应仅随土地利用或管理分类而变化（气候和土壤面积应保持不变）。

外部评审需要考虑清单方法的可靠性、清单文件的彻底性、方法的说明和整体的透明性。重要的是评估农田总面积是否真实，并且评审者应交叉检验不同土地利用类别（即林地、农田、草地等）的面积估值，以确保清查期内一国整个土地基础的总和每年都相等。

方法 2

除了方法 1 的质量保证/质量控制方法，清查机构还应该审查国家特定气候区、土壤类型、管理系统分类、碳库变化因子、参考碳库、残余物估值（可燃物载量）、燃烧因子和/或生物量燃烧的非 CO_2 排放因子。如果采用基于直接测量的因子，清查机构应审查测量结果以确保它们代表环境和土壤管理条件的实际范围，而且是按照公认的标准制定的（IAEA，1992 年）。如果可行，*优良作法*是将国家特定因子与情况可比的其它国家所用的方法 2 库变化和排放因子以及 IPCC 缺省值相比较。

鉴于排放和清查趋势的复杂性，外部审查应吸纳行业专家，以鉴评剩余可燃物载量估值、库变化因子、燃烧和排放因子以及国家特定气候区、土壤类型和/或管理系统详情。

方法 3

国家特定清单系统可能需要额外的质量保证/质量控制方法，但这取决于所建立的系统。*优良作法*是建立特定国家高级清单系统的具体质量保证/质量控制程序，将报告存档，包括报告文件中的总合结果。

5.4.4 报告及归档

方法 1

一般来说，*优良作法*是将生成国家清单估值所需的所有信息记录和归档。对于方法 1，清单编制者应将农田活动数据趋势和不确定性编制成文。关键活动包括土地利用变化、矿肥的使用、农林结合做法、有机添加物、耕作管理、轮作、残余物管理（包括燃烧）、灌溉方法、混作系统的范围、水稻系统中的水管理，以及土地利用变化。

*优良作法*是将下述真实数据库存档：诸如农业普查数据和数据的处理程序（例如，统计资料计划）；分类所用的定义或总计活动数据；以及将活动数据按气候区和土壤类型进行分层的程序（用于方法 1 和方法 2）。应当将为产生结果所制作的输入/输入文件与工作表或清单软件一起存档。

当活动数据不能直接从数据库中获得或多种组合数据集总合时，应说明求取活动数据所用的信息、假设和过程。此归档文件应包括数据收集和估算的频率以及不确定性。使用的专家知识应编写成文并相应存档。

*优良作法*是归档并解释生物量和土壤碳库的趋势，以及土地利用和管理活动中的生物量燃烧。如上所述，生物量库的变化应与土地利用或农林结合做法的变化直接联系，而土壤碳库的趋势可能起因于土地利用或关键管理活动的转变。残余物的生物量燃烧排放取决于用于整地（为种植）的燃烧的范围。应解释各年间排放的重大波动。

各国需要包括下列文档：清单完整性，与时间序列一致性或其漏缺相关的事项，以及质量保证/质量控制方式和结果。

方法 2

除了方法 1 的考虑，清单编制者应该成文并归档国家特定碳库变化因子、参考土壤碳库、残余物估值（可燃物载量）、生物量燃烧的燃烧和排放因子、管理系统分类、气候区和/或土壤类型的基本依据。此外，*优良作法*是将估算国家特定值所用信息的元数据和数据来源存档。

报告文件应包括国家特定因子（即平均值和不确定性）。*优良作法*是在清单报告中包括关于国家特定因子和方法 1 缺省值，以及来自类似国情区域的报告国家的方法 2 因子之间差别的讨论。如果不同的年份使用不同的排放因子、参数和方法，应解释这样做的理由并成文归档。此外，清查机构应说明国家特定的管理分类、气候和/或土壤类型，因此建议应纪录归档基于新分类的改进清单方法。例如，耕作管理办法可被细分为方法 1 类别（即减少、免耕和充分耕作）外的额外类别，但是如果新类别间的库变化或排放因子有着极大的差异，进一步的细分仅可改善清单估值。

讨论排放和清除趋势时，应年年区分活动水平变化与方法变化，并将这些变化的原因成文归档。

方法 3

与较低层级方法类似，方法 3 清单也需要关于活动数据和排放/清除趋势的类似文件，但应包括额外文件以解释国家特定估算系统的基本依据和框架。对于基于测量的清单，*优良作法*是将抽样设计、实验程序和数据分析技术成文归档。应将测量数据与数据分析结果一起存档。对于采用模式的方法 3，*优良作法*是将模式版本记录归档并提供模式说明，以及建立所有模式输入文件、源编码和执行程序的永久档案附件。

5.5 稻子种植中的CH_4排放

水灌稻田中土壤有机质厌氧分解产生甲烷(CH_4)，并主要通过水稻作物的传输作用释放到大气中（Takai，1970 年；Cicerone 和 Shetter，1981 年；Conrad，1989 年；Nouchi 等，1990 年）。特定面积的稻田 CH_4 年排放量，可衡量水稻生长期和种植季数、种植前和种植期间水分状况以及有机无机土壤的改良（Neue 和 Sass， 1994 年； Minami，1995 年）。土壤类型、温度和稻米种植品种也影响 CH_4 的排放。

与《1996 年指南》和 *GPG2000* 相比，计算 CH_4 排放的这些新指南纳入了多种变化，即（1）从可获数据的更新分析中求出的排放因子和换算系数的修正值，（2）用日排放因子代替季节性排放因子，以能够更灵活地区分种植季节和休闲期，（3）种植期前的水分状况的新换算系数和稻草还田时间安排，（4）纳入符合《2006 年修正指南》一般原则的方法 3。修订的指南亦主张单独计算稻子种植中的 N_2O 排放（作为一种管理土壤），见第 11 章。

5.5.1 方法的选择

公式 5.1 列出了估算稻子种植中甲烷排放的基本公式。将日排放因子乘以稻子种植期和年收获面积，估算CH_4 的排放量。[3]以其最简单的形式，使用国家活动数据（即，国家平均稻子种植期和收获面积）和统一的排放因子，实施此公式。然而，在一个国家内，稻子生产的自然条件和农业管理可能会有很大变化。*优良作法*是通过将国家总的收获面积分为数个子单位（例如，不同水分状况的收获面积），解释这种可变性。将每个子单位的收获面积乘以各自的种植期以及定义该子单位所代表状况的排放因子（Sass，2002 年）。此分解方法中，年排放总量等于各收获面积子单位排放量之和。

公式 5.1
稻子种植中的 CH_4 排放

$$CH_{4\,水稻} = \sum_{i,j,k} (EF_{i,j,k} \bullet t_{i,j,k} \bullet A_{i,j,k} \bullet 10^{-6})$$

其中：

$CH_{4\,水稻}$ = 稻子种植中的年度 CH_4 排放，Gg CH_4 /年

EF_{ijk} = 在 *i*, *j*, 和 *k* 条件下的日排放因子，kg CH_4/公顷/日

[3] 在一年内在同一土地上多次耕种时的情况下，“收获面积”等于每次种植面积的总和

t_{ijk} = *i, j,* 和 *k* 条件下的稻子种植期，日

A_{ijk} = 在 *i, j,* 和 *k* 条件下水稻的年收获面积，公顷/年

i, j, 和 *k* = 分别代表不同的生态系统、水分状况和有机添加量，以及其它可以引起水稻 CH_4 排放变化的条件

应考虑不同的条件，包括水稻生态系统、种植期前和种植期间的灌水方式，以及有机添加物的类型和数量。如果可以获得与这些条件与 CH_4 排放间关系的有关国家特定信息，分类可以考虑土壤类型和水稻品种等其它条件。表 5.12 列出了种植期水稻生态系统类型和水分状况。如果国家水稻生产将不同生产系统（例如灌水方式）细分为多种气候区，公式 5.1 应分别各在地区应用。如果可使用水稻统计资料或专家判断区分管理做法、行政单位（行政区或省）或其它要素，则采用同样的方式。此外，如果在特定年收获不止一季作物，应估算每一种植季节的排放量，同时考虑栽培做法间的可能差别（例如有机添加剂的使用、种植期前和种植期的灌水方式）。

图 5.2 的决策树通过应用 IPCC *优良作法*方法的过程指导清单机构工作。该决策树表明实施 IPCC 方法是按层级分解结构。在此层级中，被清单机构利用的分解水平将取决于活动和排放因子数据的可获性，以及水稻促成国家温室气体排放的重要性。该决策树特定的步骤和变量，及其逻辑原理，在决策树之后文中进行讨论。

方法 1

方法 1 适用于稻子种植产生的甲烷排放并非关键源类别的国家，或国家特定排放因子不存在的国家。水稻年收获面积的分类至少需要三种基准水分状况，包括灌溉、雨育和高地。鼓励纳入尽可能多的影响 CH_4 排放的条件（*i, j, k* 等）（总结在框 5.2 中）。将基准缺省排放因子（稻子种植前 180 天内没有进行季前灌水的田地以及无有机添加物的连续水灌田为 EF_c）乘以多种换算系数，调整每一子单位的排放量，如公式 5.2 所示。按公式 5.1 所示，分别计算每一水分状况和有机添加物。

框 5.2
稻子种植产生的 CH_4 排放的影响条件

计算 CH_4 排放和确定排放因子时，应考虑稻子种植的下述特征：

稻子种植方法的地区差异：如果一个国家地域辽阔且具有不同气候和/或生产系统的不同农业区域（例如灌水方式），应对每个区域采用不同的计算系统。

复种作物：如果一年中在同一块给定的土地面积上种植不止一季作物，并且在各种植季节间作物生长条件发生了变化，应计算每个季节的排放。

水分状况：在本章中，水分状态定义为（1）生态系统类型和（2）灌水方式的组合。

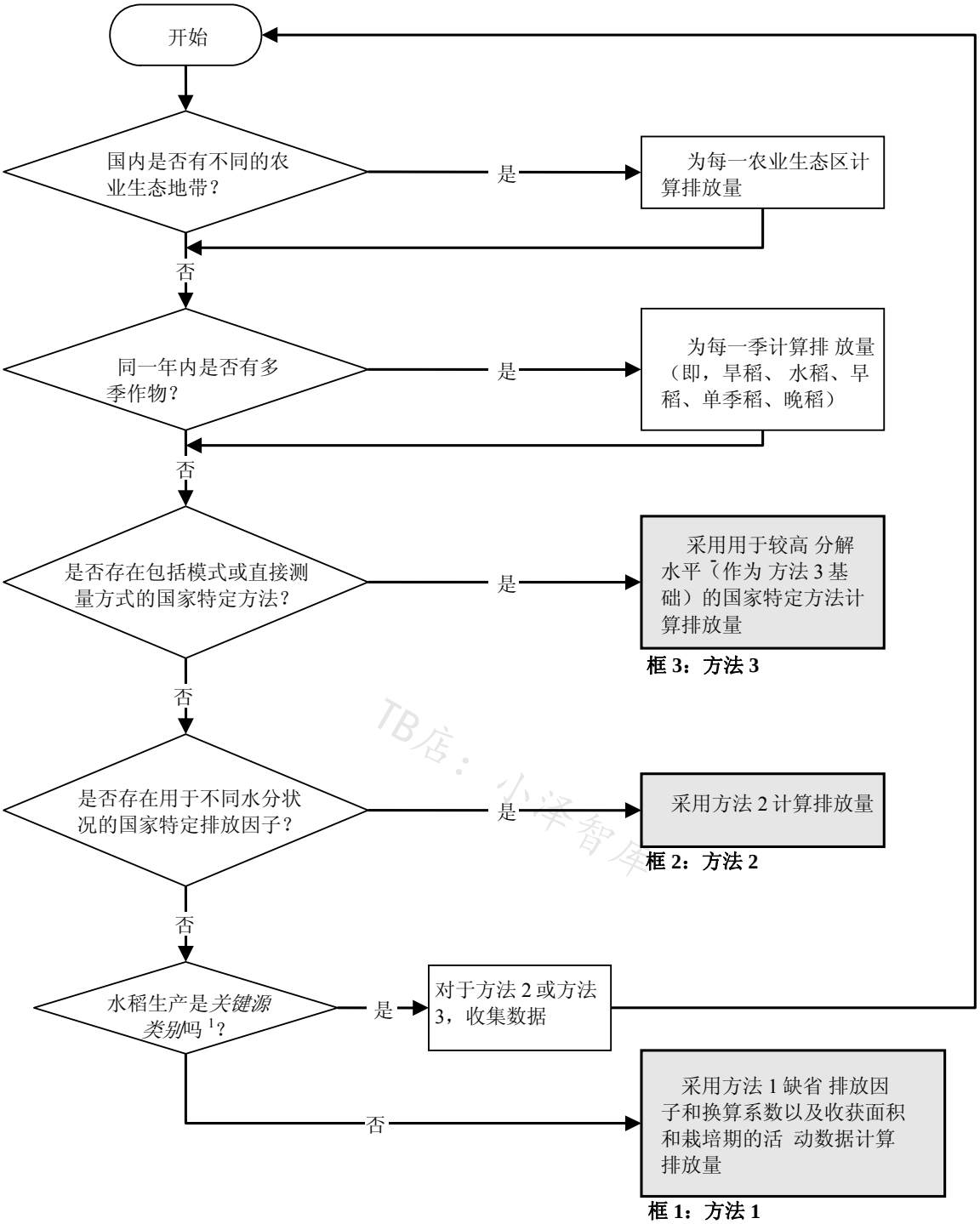
*生态类型：*至少，应分别计算各个水稻生态系统（即灌溉、雨育及深水水稻生产）。

*灌水方式：*稻田的灌水方式对甲烷排放影响非常明显（Sass 等，1992 年； Yagi 等，1996 年； Wassmann 等， 2000 年）根据种植期中的灌水方式，水稻生态系统可以进一步区分为持续性和间歇性灌水（灌溉水稻），及易旱、常规雨育，以及深水（雨育）。还应考虑种植期前的灌水方式（Yagi 等，1998 年； Cai 等， 2000 年； 2003a；Fitzgerald 等， 2000 年）。

土壤有机添加物：加入水稻土壤的有机物质会增加 CH_4 的排放量（Schütz 等，1989 年；Yagi 和 Minami， 1990 年； Sass 等，1991 年）。有机添加物对 CH_4 排放的影响取决于所施用物质的类型和数量，这可用剂量反应曲线来描述（Denier van der Gon 和 Neue，1995 年；Yan 等，2005 年）。投入土壤的有机物质可以为内生源（秸秆、绿肥等）的或外生源（堆肥、农家肥料等）。排放量的计算应考虑有机添加物产生的影响。

其它条件：众所周知，其它条件，如土壤类型（Sass 等，1994 年； Wassmann 等，1998；Huang 等， 2002 年）、 水稻品种（Watanabe 和 Kimura，1998 年；Wassmann 和 Aulakh，2000 年）、 含添加剂的硫酸盐（Lindau 等，1993 年；Denier van der Gon 和 Neue，2002 年）等对甲烷排放的影响非常明显。如果可以获得关于这些条件与甲烷排放之间关系的国家特定信息，鼓励清查机构尽一切努力考虑这些条件。

图 5.2　水稻生产中 CH_4 排放的决策树



注：
1：参见卷 1 第 4 章，“方法选择和确认关键源类别”（注意 4.1.2 节的有限资源）的关于*关键源类别*讨论和决策树的使用

公式 5.2
调整后的日排放因子

$$EF_i = EF_c \bullet SF_w \bullet SF_p \bullet SF_o \bullet SF_{s,r}$$

其中：

EF_i = 特定收获面积的调整后的日排放因子

EF_c = 不含有机添加物的持续性灌水稻田的基准排放因子

SF_w = 种植期不同水分状况的换算系数（来源于表 5.12）

SF_p = 种植期前季前不同水分状况的换算系数（来源于表 5.13）

SF_o = 有机添加物类型和数量变化的换算系数（来源于公式 5.3 和表 5.14）

$SF_{s,r}$ = 土壤类型、水稻品种等的换算系数（如果可获得）

方法 2

方法 2 采用与方法 1 相同的方法学，但是应使用国家特定排放因子和/或换算系数。这些国家特定因子需要反映影响 CH_4 排放的当地条件（i，j，k 等）影响，最好通过收集实地数据确定。关于方法 1，鼓励在最高分解水平下实施此方法，并纳入影响 CH_4 排放的众多条件（i， j， k 等）。

方法 3

方法 3 包括适合处理稻子种植国家情况的模式和监测网络，采用高分辨率活动数据并在次国家水平分解，可长期重复使用。可以为经验模式或机制模式，但是两种情况都必须经国家或特定区域研究的独立观测（覆盖一定范围的稻子种植特性）进行验证（Cai 等，2003 年 b；Li 等，2004 年；Huang 等，2004 年）。因此，关于数据、假设、公式和模式的有效性和完整性的适当记录文件是重要的。方法 3 还应考虑台风损害、干旱压力等引起的年度间的变化。在理想情况下，评估应建立在最新卫星数据的基础上。

书店：小溪图库

5.5.2 排放因子和换算系数的选择

方法 1

稻子种植前 180 天内未灌水的田地以及种植期内无有机添加物的连续水灌田的基准排放因子，作为起点。EF_c的IPCC缺省值为 1.30kg CH_4/公顷/日（误差范围为 0.80-2.20，表 5.11），通过可获的现场测量数据的统计分析进行估算（Yan等，2005 年，分析中所用的数据集可在某网站上获得[4])。

换算系数用来调整 EF_c，以说明框 5.2 所讨论的不同条件，在这些条件下，根据公式 5.2 产生了分解收获面积的特定子单位的调整后日排放因子（EF_i）。最重要的换算系数（即，种植期和种植期前的水分状况和有机添加物）的缺省值，分别列示在表 5.12、5.13 和 5.14 中。仅在国家特定换算系数基于深入研究和归档的测量数据时，才可使用它们。如果可以获得关于土壤类型、水稻品种和其它因素的数据，鼓励考虑采用这些数据。

表 5.11
缺省 CH_4 基准排放因子假设稻子种植前 180 天内没有进行灌水，但稻子种植期中连续灌水（无有机添加物）

	排放因子	误差范围
甲烷排放量 （kg CH_4 /公顷/日)	1.30	0.80 - 2.20
资料来源：Yan 等，2005 年		

[4] http://www.jamstec.go.jp/frcgc/

种植期中的水分状况（SF_w）：表 5.12 提供了反映不同水分状况的缺省换算系数和误差范围。总体情况系指仅可获得水稻生态系统类型而没有灌水方式的活动数据的情况（见框 5.2）。在分类的情况下，灌水方式可以分为三种亚类，如表 5.12 所示。*优良作法*是收集分类程度较高的活动数据，并且只要可能，就采用分类情况下的 SF_w。

表 5.12
连续灌水稻田种植期中水分状况的缺省 CH_4 排放换算系数

水分状况		总体情况		分类情况	
		换算系数（SF_w）	误差范围	换算系数（SF_w）	误差范围
旱地 [a]		0	-	0	-
灌溉 [b]	连续性灌水	0.78	0.62 - 0.98	1	0.79 - 1.26
	间歇性灌水– 单次落干			0.60	0.46 - 0.80
	间歇性灌水–多次落干			0.52	0.41 - 0.66
和深水 [c]		0.27	0.21 - 0.34	0.28	0.21 - 0.37
				0.25	0.18 - 0.36
	深水			0.31	ND

ND:没有确定

[(a)] 多数时期从不灌水的田地。

[(b)] 多数时期都进行灌水并且充分控制水分状况的田地。

•连续性灌水在整个水稻生长季节都含水，并仅可能在收获时干透的田地（一季结束时进行排水）。

•间歇性灌水在种植季节里，田地至少有一次大于三天的落干期。

- 单次落干:在种植季节的任何生长阶段，田地有一次落干（除了季节末的排水之外）。

- 多次落干:在种植季节中，田地有多次落干（除了季节末的排水）。

[(c)] 多数时期田地都进行灌水。并且水分状况仅取决于降水量。

•常规雨育在种植季节里，水面可能上升到 50 厘米。

•易旱：干旱期发生在每个种植季节中。

• 深水水稻:种植季节中，多数时期灌水面积超过 50 厘米。

注：其它的稻田生态系统，如沼泽地和内陆盐碱地或潮汐湿地，可以在每个亚类中区分。

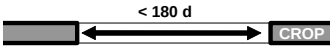
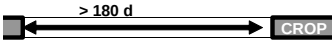
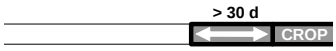
资料来源：Yan 等，2005 年

种植期前的水分状况（SF_p）：表 5.13 提供了种植期前水分状况的缺省换算系数，当不能获得国家特定数据时，可以使用这些系数。此表区分了稻子种植前的三种不同水分状况，即：

1. 季前 180 天内不进行灌水，通常发生在双季水稻作物的情况下；
2. 季前超过 180 天不进行灌水，例如干旱休耕期后单一稻子种植；
3. 季前进行灌水，其中最小灌水间隔设为 30 天；即较短的灌水期（通常为耕作而进行的整地）不包括在此类别中。

当不能获得季前水分状况的活动数据时，采用总体情况因子。*优良作法*是收集分类程度较高的活动数据，就采用分类的 SF_w。如果可获得国家特定数据，可采用额外的水分状况换算系数。

表 5.13
种植期前水分状况的缺省 CH_4 排放换算系数

种植期前水分状况（图表中显示的阴影部分表示灌水期）	总体情况		分类情况	
	换算系数（SF_p）	误差范围	换算系数（SF_p）	误差范围
季前 180 天内不灌水 	1.22	1.07 - 1.40	1	0.88 - 1.14
季前超过 180 天不灌水 			0.68	0.58 - 0.80
季前灌水（多于 30 天）[a,b] 			1.90	1.65 - 2.18

[a]季前少于 30 天的灌水期，不考虑选择 SFp。

[b]季前排放量的计算，参见下文（关于完整性的节）

资料来源：Yan 等，2005 年

有机添加物 （SF_o）： *优良作法*是结合采用的有机添加物（堆肥、农家肥料、绿肥和稻子秸秆）类型和数量的信息，来确定换算系数。对同质量的物质，含有易于分解的碳量越高，CH_4 排放也较多，并且每种有机质应用得越多排放也会相应增加。公式 5.3 和表 5.14 介绍了一种方法，按照所使用的不同类型添加物的数量而相应改变换算系数。稻子秸秆通常在收获后还原到土壤中。在稻田秸秆还田后处于长期休耕状态的情况下，在随后的水稻生长季节中的 CH_4 排放将少于在插秧前不久将稻子秸秆还田情况下的 CH_4 排放。因此，稻子秸秆施用的时间不相同。对于公式 5.3 中的指数 0.59，采用的不确定性范围为 0.54-0.64。

公式 5.3
调整后有机添加物的 CH_4 排放换算系数

$$SF_o = \left(1 + \sum_i ROA_i \bullet CFOA_i\right)^{0.59}$$

其中：

SF_o = 使用的有机添加物的类型和数量的换算系数

ROA_i = 有机添加物的施用比率 *i*，秸秆为干重，其它为鲜重，吨/公顷

$CFOA_i$ = 有机添加物的转换系数（相对于种植前不久使用秸秆的相对影响的形式），如表 5.14 所示。

表 5.14
不同类型有机添加物的缺省转换系数

有机添加物	转换系数（CFOA）	误差范围
种植前不久进行秸秆还田 [a]	1	0.97 - 1.04
种植前很久进行秸秆还田 [a]	0.29	0.20 - 0.40
堆肥	0.05	0.01 - 0.08
农场粪肥	0.14	0.07 - 0.20
绿肥	0.50	0.30 - 0.60

[a]秸秆施用意味着稻草已经还原到土壤中，不包括稻草仅置于土壤表层和在田间烧除的情况。

资料来源：Yan 等，2005 年

土壤类型（SF_s）和 水稻品种（SF_r）：在一些国家，可获得不同土壤类型和水稻品种的排放数据，并且可用来分别求出 SF_s 和 SF_r。经验模式和机制模式都证实了这些因素的重要性，然而可获数据间极大的变化使之不能合理确定季节性缺省值。预计在不久的将来，模拟模式能产生 SF_s 和 SF_r 特定转算系数。

方法 2

清查机构可使用来自涵盖各自国家稻子种植条件的现场测量的国家特定排放因子。*优良作法*是基于存在的现场测量编制国家特定数据库，可通过未纳入排放因子数据库[5] 的其它测量项目（例如国家的）对排放因子数据库进行补充。然而，这些现场测量需要遵守一定标准的质量保证/质量控制要求（参见 5.5.5 节）。

在方法 2 中，清查机构可根据各自国家的普遍条件确定基准管理，并确定这个基准的国家特定排放因子。然后，除了基准系数，清查机构还可以确定管理做法的国家特定换算系数。在无法获得国家特定换算系数的情况下，可以使用缺省换算系数。然而，如果条件不同于基准情况，可能需要重新计算 5.12-5.14 各表给出的换算系数。

方法 3

方法 3 不需要选择排放因子，而以对驱动和参数透彻理解为基础。

5.5.3 活动数据的选择

除了需要上文要求的基本活动数据，*优良作法*还将有机质添加物和土壤类型的数据与相同分解水平的活动数据相匹配。可能需要完成种植方法的调查，以获得使用的有机质添加物的类型和数量的数据。

活动数据主要依据收获面积的统计资料，资料应从国家统计机构获取，以及关于种植期和农艺做法的补充信息。活动数据应根据稻子种植方法或水分状态的区域差异进行分类（见框 5.2）。可通过已认可的报告方法，在国家范围内获得不同条件下的收获面积估值。当地验证地面积与不同条件（如气候、农艺做法和土壤特性等））下排放因子的可用数据相联系时，使用这些面积最有价值。如果这些数据在本国不能获得，可以从国际数据来源获得例如，国际水稻研究所（1995 年）和世界水稻统计资料（国际水稻研究所网站）[6]， 其中包括主要水稻生产国按生态系统类型列出的水稻收获面积、每个国家的水稻作物日历，以及其它有用信息，以及粮农组织网站上的粮农组织统计数据库[7]。当地验证地面积与不同条件（如气候、农学做法和土壤特性等））下排放因子的数据相关时，使用这些面积将最有价值。可能必须请教当地专家，以调查与CH_4排放相关的农艺做法（有机添加物、水分管理等）。

与排放因子的准确性相比，活动数据很有可能更可靠。然而，不同季节的面积统计可能会有偏差，因此鼓励使用遥感数据核查国家（部分地区）的收获面积统计数据。

除了需要上文要求的基本活动水平数据，特别是在方法 2 和方法 3 中，*优良作法*是将有机质添加物和土壤类型等其它条件的数据与相同分解水平的活动数据相匹配。

5.5.4 不确定性评估

第 1 卷第 3 章中阐述了符合国家排放清单不确定性评估的一般原则。排放和换算因子的不确定性可能受自然变化（如气候的年变化）以及各单元中假定是同步变化（如田间或土壤单元的空间变化）的影响。对该源类别而言，如可获得足够的实验数据，*优良作法*应允许使用标准统计方法确定不确定性。某些这种不确定性的量化研究很少，但仍可获得（例如土壤类型引起的变化）。这种研究中，通常假设变化有效。更详细内容，参见 Sass （2000 年）。

分配换算系数（即栽培技术和有机质添加物的数据）所必需的重要活动水平数据，可能在当前的数据库/统计资料中无法获得。因而，估算稻农使用特定做法或改良所占的比例，必须以专家判断为基础，而且估算比例的不确定性范围，亦应基于专家判断。上述比例估值的不确定性缺省值为±0.2（例如使用有机质添加物的农民比例估算为 0.4 ，不确定性范围在 0.2-0.6）。第 1 卷第 3 章为量化操作中的不确定性提供了建议，包括将专家判断和经验数据纳入总体不确定性估算。

[5] http://www.jamstec.go.jp/frcgc/

[6] http://www.irri.org/science/ricestat/

[7] http://faostat.fao.org/

如果 CH_4 排放产生自稻子种植，方法 1 各值（排放因子和换算系数）的不确定性范围，可直接取自 5.11-5.14 各表。范围定义为平均值的标准偏差，表明与此源类别给定缺省值相关的不确定性。公式 5.3 中指数的不确定性范围为 0.54 - 0.64。方法 2 和方法 3 的不确定性评估取决于各自的数据库和所用的模式。因此，*优良作法*是应用第 1 卷第 3 章所示的统计分析的一般原则，以及第 4 卷第 3 章 3.5 节所列的模式方法。

5.5.5 完整性、时间序列、质量保证/质量控制和报告

完整性

完整范围的此源类别，需要估算下述活动的排放：

- 如果土壤淹没不局限于实际的水稻生长季节，那么也应包括水稻生长季节之外的排放（例如，来源于休耕期的灌水土壤）。进一步信息，参见 Yagi 等，1998 年； Cai 等，2000 年；和 Cai 等，2003 年 a；
- 其它的稻田生态系统类别，如沼泽地、内陆盐碱地或潮汐稻田，按照当地排放测量方法均可在每个亚类中区分；
- 如果每年不只种植一季水稻，则应根据当地定义（例如早稻、晚稻、雨季水稻、旱季水稻）分别报告这些水稻作物。拥有不同的季节性综合排放因子和由于其它变化（如有机添加物）产生的不同修正因子的水稻作物，可能分属于不同的类别。

建立一致的时间序列

至于其它源和类别，每一时间序列中稻田产生的 CH_4 排放的估算方法，应在同一分级层面上每年连续使用。如果不能获得早年的详细活动水平数据，那么这些年的排放应该按照第 1 卷第 5 章提供的指南进行重新计算。在整个时间序列内如果影响 CH_4 排放的农艺做法存在重大变化，那么估算方法应分级使用以充分认识变化的影响。例如，在（亚洲）出现了各种不同的水稻农业趋势：如采用新水稻品种、增加无机肥使用、改良水分管理、改变有机添加物的使用，以及直接播种都可能导致温室气体总体排放的增加或减少。为了衡量这些变化的影响，可能必须使用模型来进行研究。

报告及归档

如第 1 卷第 8 章所述，*优良作法*是将编制国家排放清单估算所需的所有信息记录并存档。*优良作法*是通过报告《 指南》中水稻工作表要求填写的信息，记录排放估值。不使用工作表的清单机构应提供可比信息。如果排放估算按地区分级，那么每个地区的信息都应报告。

为保证透明度，如果可能，应报告下列补充信息：

- 水分管理方法；
- 使用的有机添加物的类型和数量。（水稻秸杆或前一季非水稻作物的残余物都应当作有机添加物，不过这可能是正常的生产活动，而且并不像粪肥添加旨在提高营养水平为目的）；
- 用于水稻农业的土壤类型；
- 一年内水稻生长的季数；及
- 最主要的稻子种植品种。

使用国家特定排放因子的清单机构应提供每一排放因子来源和基础的信息，同时与其它公布的排放因子进行比较，解释所有重大的差别，并尝试设定不确定性的范围。

清单质量评估和质量控制（QA/QC）

*优良作法*是实施第 1 卷第 6 章概述的质量控制检查，以及关于排放估算的专家评审。第 1 卷第 6 章中方法 2 程序概述的补充质量控制检查办法和质量保证程序亦可适用，尤其是运用较高层级方法来估算这种排放源的排放量时。

对田间测量的质量评估和质量控制清单的详细处理，参见 Sass（2002 年）。下文将对一些重要问题进一步说明和总结。

标准 CH_4 排放的测量：用于稻田一级的质量控制程序清单主要由当地科学家确定。然而，有些国际确定的程序，可获得所有的监测计划应通用的“标准排放因子”。获取标准排放因子的指导意见载于 IAEA（1992 年）和 IGAC（1994 年）。对于每个报告国家的实验室，最好获得此标准排放因子，以确保用于建立国家特定排放因子的扩充数据集可相互比较和相互校准。

编制国家排放：在采纳排放数据前，清查机构应对数据质量和抽样程序进行评估。此类评审要求与国家实验室密切合作，以获得足够的信息来核实所报告的排放。评估应包括：样本再计算、评估农艺和气候数据的可靠性、确定方法学中可能的偏差以及提出改进建议。

目前，不可能通过外部测量对该源类别的排放估算进行交叉检验。然而，清单机构应确保排放估算的质量控制按照如下原则进行：

- 国家总的作物产量和报告的田地面积统计数据，与国家总数据或其它来源的作物产量/面积数据进行交叉参照；
- 根据总计排放量和其它数据反推国家排放因子；
- 所报告的国家总排放与其它国家的缺省值和数据进行交叉参照。

TB店：小泽智库

附件 5A.1　　估算农田矿质土壤碳排放/清除的缺省库变化因子

表 5.5 提供了缺省库变化因子，其计算使用耕作、投入、闲置和土地利用实验结果的全球数据集。土地利用因子代表连续耕种 20 年后产生的碳损失。耕作和投入因子代表自管理变化 20 年后对碳库的影响，闲置因子代表从农田暂时清除生产作物并将其列入多年植被覆盖（可能延长至 20 年）所产生的影响。

用线性混合效应模式分析实验数据（引证见参考文献列表），以说明固定和随机两种效应。固定效应包括深度、管理变化后的年数，以及管理变化类型（例如，减少耕作与不耕）。关于深度的数据不作总计，但包括对数据集中每一个单独的点，每种递增深度（例如 0-5 厘米、5-10 厘米和 10-30 厘米）测量的碳库。同样，也不总计时间序列数据，即使这些测量是在相同地块上进行。因此，用随机效应来说明时间序列数据中的相互依赖性，以及代表同项研究中不同深度的数据点之间的相互依赖性。如果依赖性明显，应使用国家一级的随机效应评估用于特定国家的全球缺省值的附加不确定性（包括在缺省不确定性中）。如果方差的正态性和均匀性不符合模式假设（反向变换值见各表），将数据与自然对数相互转换。各因子代表第 20 年时，管理做法对上层 30 厘米土壤的影响，但土地利用因子除外，它代表耕种后 20 年或更长时期碳的平均损失。方法 1 的使用者可用清查估值除以 20，以粗略估计碳储量的年度变化。计算出每个因子值的方差，方差可与简单误差传播方法结合使用，或用于构建具有正常密度的概率分布函数。

TB店：小泽智库

参考文献

IPCC (1997). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories. Houghton J.T., Meira Filho L.G., Lim B., Tréanton K., Mamaty I., Bonduki Y., Griggs D.J. Callander B.A. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

IPCC (2000). Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories. Penman J., Kruger D., Galbally I., Hiraishi T., Nyenzi B., Emmanuel S., Buendia L., Hoppaus R., Martinsen T., Meijer J., Miwa K., Tanabe K. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA/IGES, Hayama, Japan.

IPCC (2003). Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry. Penman J., Gytarsky M., Hiraishi T., Krug, T., Kruger D., Pipatti R., Buendia L., Miwa K., Ngara T., Tanabe K., Wagner F. (Eds).Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/IGES, Hayama, Japan.

生物量

Albrecht, A. and Kandji, S.T. (2003). Carbon sequestration in tropical agroforestry systems. *Agriculture, Ecosytems and Environment* **99**: 15-27.

Hairiah, K. and Sitompul, S.M. (2000). Assessment and simulation of above-ground and below-ground carbon dynamics. Report to Asia Pacific Network (APN). Brawijaya University, Faculty of Agriculture, Malang, Indonesia..

Lasco, R.D. and Suson, P.D. (1999). A Leucaena Leucocephala -based indigenous fallow system in central Philippines: the Naalad system. *Intl Tree Crops Journal* **10**: 161-174.

Lasco, R.D., Lales, J.S., Arnuevo, M.T., Guillermo, I.Q., de Jesus, A.C., Medrano, R., Bajar, O.F. and Mendoza, C.V. (2002). Carbon dioxide (CO_2) storage and sequstration of land cover in the Leyte Geothermal Reservation. *Renewable Energy* **25**: 307-315.

Lasco, R.D., Sales, R.F., Estrella, R., Saplaco, S.R., Castillo, A.S.A., Cruz, R.V.O. and Pulhin, F.B. (2001). Carbon stocks assessment of two agroforestry systems in the Makiling Forest Reserve, Philippines. *Philippine Agricultural Scientist* **84**: 401-407.

Millennium Ecosystems Assessment (2005). Ecosystems and Human Well-being: A Synthesis. Island Press, Washington DC. 137pp.

Moore III, B. (2002). Chapter 2 Challenges of a changing earth. In, Challenges of a Changing Earth (W. Steffen, J. Jaeger, D.J. Carson, and C. Bradshaw, eds). Berlin: Springer-Verlag. Pp. 7-17.

Palm, C.A., Woomer, P.L., Alegre, J., Arevalo, L., Castilla, C., Cordeiro, D.G., Feigl, B., Hairiah, K., Kotto-Same, J., Mendes, A., Maukam, A., Murdiyarso, D., Njomgang, R., Parton, W.J., Ricse, A., Rodrigues, V., Sitompus, S.M. and van Noordwijk, M. (1999). Carbon sequestration and trace gas emissions in slash-and-burn and alternative land-uses in the Humid Tropics. ACB Climate Change Working Group. Final Report Phase II, Nairobi, Kenya.

Siregar, C.A. and Gintings, Ng. (2000). Research activities related to ground biomass measurement at Forestry Research Development Agency. Paper presented at the Workshop on LUCC and Greenhouse Gas Emissions Biophysical Data. Institut Pertanian Bogor. Indonesia, 16 December 2000.

Tjitrosemito, S. and Mawardi, I. (2000). 'Terrestrial carbon stock in oil palm plantation', Paper presented at the Science Policy Workshop on Terrestrial Carbon Assessment for Possible Trading under CDM Projects, Bogor, Indonesia 28-29 February 2000.

Tomich, T.P., van Noordwijk, M., Budidarsono, S., Gillison, A., Kusumanto, T., Murdiyarso, D., Stolle, T. and Fagi, A.M. (1998). Alternative to slash and burn in Indonesia. Summary Report and Synthesis of Phase II. ASB-Indonesia, Report No. 8, ICRAF, Bogor, Indonesia.

Wasrin, U.R., Rohiani, A, Putera, A.E. and Hidayat, A. (2000). Assessment of above-ground C-stock using remote sensing and GIS technique. Final Report, Seameo Biotrop, Bogor, 28p.

土壤

Armentano, T.V. and Menges, E.S. (1986). Patterns of change in the carbon balance of organic soil-wetlands of the temperate zone. *Journal of Ecology* **74**: 755-774.

Augustin, J., Merbach, W., Schmidt, W. and Reining, E. (1996). Effect of changing temperature and water table on trace gas emission from minerotrophic mires. *Journal of Applied Botany-Angewandte Botanik* **70**, 45-51.

Bruce, J.P., Frome, M., Haites, E., Janzen, H., Lal, R. and Paustian, K. (1999). Carbon sequestration in soils. *Journal of Soil and Water Conservation* **54**:382-389.

Davidson, E.A. and Ackerman, I.L. (1993). Changes in soil carbon inventories following cultivation of previously untilled soils. *Biogeochemistry*, **20**:161–164.

Falloon, P. and Smith, P. (2003). Accounting for changes in soil carbon under the Kyoto Protocol: need for improved long-term data sets to reduce uncertainty in model projections. *Soil Use and Management*, **19**, 265-269.

Freibauer, A. (2003). Biogenic Emissions of Greenhouse Gases from European Agriculture. *European Journal of Agronomy* **19**(2): 135-160.

Freibauer, A. and Kaltschmitt, M. (eds). (2001). Biogenic greenhouse gas emissions from agriculture in Europe. European Summary Report of the EU concerted action FAIR3-CT96-1877, Biogenic emissions of greenhouse gases caused by arable and animal agriculture, 220 p.

Glenn, S.M., Hayes, A. and Moore, T.R. (1993). Methane and carbon dioxide fluxes from drained peatland soils, southern Quebec. *Global Biogeochemical Cycles* **7**:247-257

Kasimir-Klemedtsson, A., Klemedtsson, L., Berglund, K., Martikainen, P., Silvola, J. and Oenema, O. (1997). Greenhouse gas emissions from farmed organic soils: a review. *Soil Use and Management* **13**:245-250.

Leifeld, J., Bassin, S. and Fuhrer, J. (2005). Carbon stocks in Swiss agricultural soils predicted by land-use, soil characteristics, and altitude. *Agriculture Ecosystems & Environment* **105**, 255-266.

Lohila, A., Aurela, M., Tuovinen, J.P. and Laurila, T. (2004). Annual CO_2 exchange of a peat field growing spring barley or perennial forage grass. *Journal of Geophysical Research* **109**, D18116

Maljanen, M., Martikainen, P.J., Walden, J. and Silvola, J. (2001). CO_2 exchange in an organic field growing barley or grass in eastern Finland. *Global Change Biology* **7**, 679-692.

Maljanen, M., Komulainen, V.M., Hytonen, J., Martikainen, P. and Laine, J. (2004). Carbon dioxide, nitrous oxide and methane dynamics in boreal organic agricultural soils with different soil characteristics. *Soil Biology and Biochemistry* **36**, 1801-1808.

Mann, L.K. (1986). Changes in soil carbon storage after cultivation. *Soil Science* **142**:279-288.

McGill, W. B. (1996). Review and classification of ten soil organic matter models. In: Powlson D.S., Smith P., and Smith J.U. (eds.). Evaluation of Soil Organic Matter Models Using Existing Long-Term Datasets. Springer-Verlag, Heidelberg: pp. 111-132.

Monte, L, Hakanson, L., Bergstrom, U., Brittain, J. and Heling, R. (1996). Uncertainty analysis and validation of environmental models: the empirically based uncertainty analysis. *Ecological Modelling* **91**:139-152.

Nusser, S.M. and Goebel, J.J. (1997). The National Resources Inventory: a long-term multi-resource monitoring programme. *Environmental and Ecological Statistics* **4**:181-204.

Nykänen, H., Alm, J., Lang, K., Silvola, J. and Martikainen, P.J. (1995). Emissions of CH_4, N_2O and CO_2 from a virgin fen and a fen drained for grassland in Finland. *Journal of Biogeography* **22**, 351-357.

Ogle, S.M., Breidt, F.J., Eve, M.D. and Paustian, K. (2003). Uncertainty in estimating land-use and management impacts on soil organic carbon storage for U.S. agricultural lands between 1982 and 1997. *Global Change Biology* **9**:1521-1542.

Ogle, S.M., Breidt, F.J. and Paustian, K. (2005). Agricultural management impacts on soil organic carbon storage under moist and dry climatic conditions of temperate and tropical regions. *Biogeochemistry* **72**:87-121.

Ogle, S.M., Breidt, F.J. and Paustian, K. (2006). Bias and variance in model results associated with spatial scaling of measurements for parameterization in regional assessments. *Global Change Biology* **12**:516-523.

Paustian, K, Andren, O., Janzen, H.H., Lal, R., Smith, P., Tian, G., Tiessen, H., van, Noordwijk, M. and Woomer, P.L. (1997). Agricultural soils as a sink to mitigate CO_2 emissions. *Soil Use and Management* **13**:230-244.

Pierce, F. J., Fortin, M.-C. and Staton, M.J. (1994). Periodic plowing effects on soil properties in a no-till farming system. *Soil Science Society of America Journal* **58**:1782-1787.

Powers, J. S., Read, J. M., Denslow, J. S. and Guzman, S. M. (2004). Estimating soil carbon fluxes following land-cover change: a test of some critical assumptions for a region in Costa Rica. *Global Change Biology* **10**:170-181.

Smith, J.E. and Heath, L.S. (2001). Identifying influences on model uncertainty: an application using a forest carbon budget model. *Environmental Management* **27**:253-267.

Smith, P., Powlson, D.S., Smith, J.U. and Elliott, E.T. (eds) (1997). Evaluation and comparison of soil organic matter models. Special Issue, *Geoderma* **81**:1-225.

Smith, P., Powlson, D.S., Glendining, M.J. and Smith, J.U. (1998) Preliminary estimates of the potential for carbon mitigation in European soils through no-till farming. *Global Change Biology* **4**: 679-685.

VandenBygaart, A.J., Gregorich, E.G., Angers, D.A., *et al.* (2004). Uncertainty analysis of soil organic carbon stock change in Canadian cropland from 1991 to 2001. *Global Change Biology* **10**:983-994.

估算农田矿物土壤碳排放/清除缺损库变化因子：附件 5A.1

Agbenin, J.O. and Goladi, J.T. (1997). Carbon, nitrogen and phosphorus dynamics under continuous cultivation as influenced by farmyard manure and inorganic fertilizers in the savanna of northern Nigeria. Agriculture, *Ecosystems and Environment* **63**:17-24.

Ahl, C., Joergensen, R.G., Kandeler, E., Meyer, B. and Woehler, V. (1998). Microbial biomass and activity in silt and sand loams after long-term shallow tillage in central Germany. *Soil and Tillage Research* **49**:93-104.

Alvarez, R., Russo, M.E., Prystupa, P., Scheiner, J.D. and Blotta, L. (1998). Soil carbon pools under conventional and no-tillage systems in the Argentine Rolling Pampa. *Agronomy Journal* **90**:138-143.

Angers, D.A., Bolinder, M.A., Carter, M.R., Gregorich, E.G., Drury, C.F., Liang, B.C., Voroney, R.P., Simard, R.R., Donald, R.G., Beyaert, R.P. and Martel, J. (1997). Impact of tillage practices on organic carbon and nitrogen storage in cool, humid soils of eastern Canada. *Soil and Tillage Research* **41**:191-201.

Angers, D.A., Voroney, R.P. and Cote, D. (1995). Dynamics of soil organic matter and corn residues affected by tillage practices. *Soil Science Society of America Journal* **59**:1311-1315.

Anken, T., Weisskopf, P., Zihlmann, U., Forrer, H., Jansa, J. and Perhacova, K. (2004). Long-term tillage system effects under moist cool conditions in Switzerland. *Soil and Tillage Research* **78**:171-183.

Baer, S.G., Rice, C.W. and Blair, J.M. (2000). Assessment of soil quality in fields with short and long term enrollment in the CRP. *Journal of Soil and Water Convservation* **55**:142-146.

Balesdent, J., Mariotti, A. and Boisgontier, D. (1990). Effect of tillage on soil organic carbon mineralization estimated from 13C abundance in maize fields. *Journal of Soil Science* **41**:587-596.

Barber, R.G., Orellana, M., Navarro, F., Diaz, O. and Soruco, M.A. (1996). Effects of conservation and conventional tillage systems after land clearing on soil properties and crop yield in Santa Cruz, Bolivia. *Soil and Tillage Research* **38**:133-152.

Bauer, A. and Black, A.L. (1981). Soil carbon, nitrogen, and bulk density comparisons in two cropland tillage systems after 25 years and in virgin grassland. *Soil Science Society of America Journal* **45**:166-1170.

Bayer, C., Mielniczuk, J., Martin-Neto, L. and Ernani, P.R. (2002). Stocks and humification degree of organic matter fractions as affected by no-tillage on a subtropical soil. *Plant and Soil* **238**:133-140.

Bayer, C., Mielniczuk, J., Amado, T.J.C., Martin-Neto, L. and Fernández, S.V. (2000). Organic matter storage in a sandy clay loam Acrisol affected by tillage and cropping systems in southern Brazil. *Soil and Tillage Research* **54**:101-109.

Beare, M.H., Hendrix, P.F. and Coleman, D.C. (1994). Water-stable aggregates and organic matter fractions in conventional- and no-tillage soils. *Soil Science Society of America Journal* **58**: 777-786.

Beyer, L. (1994). Effect of cultivation on physico-chemical, humus-chemical and biotic properties and fertility of two forest soils. *Agriculture, Ecosystems and Environment* **48**:179-188.

Black, A.L. and Tanaka, D.L. (1997). A conservation tillage-cropping systems study in the Northern Great Plains of the United States. Pages 335-342 in Paul, E.A., K. Paustian, E.T. Elliott, and C.V. Cole, editors. Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems: Long-term Experiments in North America. CRC Press. Boca Raton, FL.

Blanco-Canqui, H., Gantzer, C.J., Anderson, S.H. and Alberts, E.E. (2004). Tillage and crop influences on physical properties for an Epiaqualf. *Soil Science Society of America Journal* **68**:567-576.

Bordovsky, D.G., Choudhary, M. and Gerard, C.J. (1999). Effect of tillage, cropping, and residue management on soil properties in the Texas rolling plains. *Soil Science* **164**:331-340.

Borin, M., Menini, C. and Sartori, L. (1997). Effects of tillage systems on energy and carbon balance in north-eastern Italy. *Soil and Tillage Research* **40**:209-226.

Borresen, T. and Njos, A. (1993). Ploughing and rotary cultivation for cereal production in a long-term experiment on a clay soil in southeastern Norway. 1. Soil properties. *Soil and Tillage Research* **28**:97-108.

Bowman, R.A. and Anderson, R.L. (2002). Conservation Reserve Program: Effects on soil organic carbon and preservation when converting back to cropland in northeastern Colorado. *Journal of Soil and Water Conservation* **57**:121-126.

Bremer, E., Janzen, H.H. and Johnston, A.M. (1994). Sensitivity of total, light fraction and mineralizable organic matter to management practices in a Lethbridge soil. *Canadian Journal of Soil Science* **74**:131-138.

Burke, I.C., Lauenroth, W.K. and Coffin, D.P. (1995). Soil organic matter recovery in semiarid grasslands: implications for the Conservation Reserve Program. *Ecological Applications* **5**:793-801.

Buschiazzo, D.E., Panigatti, J.L. and Unger, P.W. (1998). Tillage effects on soil properties and crop production in the subhumid and semiarid Argentinean Pampas. *Soil and Tillage Research* **49**:105-116.

Buyanovsky, G.A. and Wagner, G.H. (1998). Carbon cycling in cultivated land and its global significance. *Global Change Biology* **4**:131-141

Buyanovsky, G.A., Kucera, C.L. and Wagner, G.H. (1987). Comparative analysis of carbon dynamics in native and cultivated ecosystems. *Ecology* **68**:2023-2031.

Cambardella, C.A. and Elliott, E.T. (1992). Particulate soil organic-matter changes across a grassland cultivation sequence. *Soil Science Society of America Journal* **56**:777-783.

Campbell, C.A. and Zentner, R.P. (1997). Crop production and soil organic matter in long-term crop rotations in the semi-arid northern Great Plains of Canada. Pages 317-334 in: E.A. Paul, E.T. Elliott, K. Paustian, and C.V. Cole. Soil organic matter in temperate agroecosystems: Long-term experiments in North America. CRC Press, Boca Raton, FL.

Campbell, C.A., McConkey, B.G., Zentner, R.P., Selles, F. and Curtin, D. (1996). Long-term effects of tillage and crop rotations on soil organic C and total N in a clay soil in southwestern Saskatchewan. *Canadian Journal of Soil Science* **76**:395-401.

Campbell, C.A., Lafond, G.P., Moulin, A.P., Townley-Smith, L. and Zentner, R.P. (1997). Crop production and soil organic matter in long-term crop rotations in the sub-humid northern Great Plains of Canada. Pages 297-315 in: E.A. Paul, E.T. Elliott, K. Paustian, and C.V. Cole. Soil organic matter in temperate agroecosystems: Long-term experiments in North America. CRC Press, Boca Raton, FL.

Campbell, C.A., Bowren, K.E., Schnitzer, M., Zentner, R.P. and Townley-Smith, L. (1991). Effect of crop rotations and fertilization on soil organic matter and some biochemical properties of a thick black Chernozem. *Canadian Journal of Soil Science* **71**: 377-387.

Campbell, C.A., Zentner, R.P., Selles, F., Biederbeck, V.O., McConkey, B.G., Blomert, B. and Jefferson, P.G. (2000). Quantifying short-term effects of crop rotations on soil organic carbon in southwestern Saskatchewan. *Canadian Journal of Soil Science* **80**:193-202.

Campbell, C.A., Biederbeck, V.O., McConkey, B.G., Curtin, D. and Zentner, R.P. (1999). Soil quality - effect of tillage and fallow frequency. Soil organic matter quality as influenced by tillage and fallow frequency in a silt loam in southwestern Saskatchewan. *Soil Biology and Biochemistry* **31**:1-7.

Campbell, C.A., Biederbeck, V.O., Wen, G., Zentner, R.P., Schoenau, J. and Hahn, D. (1999). Seasonal trends in selected soil biochemical attributes: Effects of crop rotation in the semiarid prairie. *Canadian Journal of Soil Science* **79**:73-84.

Campbell, C.A., Biederbeck, V.O., Zentner, R.P. and Lafond, G.P. (1991). Effect of crop rotations and cultural practices on soil organic matter microbial biomass and respiration in a thin Black Chernozem. *Canadian Journal of Soil Science* **71**: 363-376.

Carter, M.R., Johnston, H.W. and Kimpinski, J. (1988). Direct drilling and soil loosening for spring cereals on a fine sandy loam in Atlantic Canada. *Soil and Tillage Research* **12**:365-384.

Carter, M.R., Sanderson, J.B., Ivany, J.A. and White, R.P. (2002). Influence of rotation and tillage on forage maize productivity, weed species, and soil quality of a fine sandy loam in the cool-humid climate of Atlantic Canada, *Soil & Tillage Research*, **67**:85-98.

Carter, M.R. (1991). Evaluation of shallow tillage for spring cereals on a fine sandy loam. 2. Soil physical, chemical and biological properties. *Soil and Tillage Research* **21**:37-52.

Chan, K.Y., Roberts, W.P. and Heenan, D.P. (1992). Organic carbon and associated soil properties of a red Earth after 10 years of rotation under different stubble and tillage practices. *Australian Journal of Soil Research* **30**: 71-83.

Chan, K.Y. and Mead, J.A. (1988). Surface physical properties of a sandy loam soil under different tillage practices. *Australian Journal of Soil Research* **26**:549-559.

Chaney, B.K., Hodson, D.R. and Braim, M.A. (1985). The effects of direct drilling, shallow cultivation and ploughing on some soil physical properties in a long-term experiment on spring barley. *J. Agric. Sci.*, Camb. **104**:125-133.

Clapp, C.E., Allmaras, R.R., Layese, M.F., Linden, D.R. and Dowdy, R.H. (2000). Soil organic carbon and 13C abundance as related to tillage, crop residue, and nitrogen fertilization under continuous corn management in Minnesota. *Soil and Tillage Research* **55**:127-142.

Collins, H.P., Blevins, R.L., Bundy, L.G., Christenson, D.R., Dick, W.A., Huggins, D.R. and Paul, E.A. (1999). Soil carbon dynamics in corn-based agroecosystems: results from carbon-13 natural abundance. *Soil Science Society of America Journal* **63**:584-591.

Corazza, E.J. *et al*. (1999). Behavior of different management systems as a source or sink of C-CO_2 in relation to cerrado type vegetation. *R.Bras Ci.Solo* 23:425-432.

Costantini, A., Cosentino, D. and Segat, A. (1996). Influence of tillage systems on biological properties of a Typic Argiudoll soil under continuous maize in central Argentina. *Soil and Tillage Research* **38**:265-271.

Dalal, R.C. (1989). Long-term effects of no-tillage, crop residue, and nitrogen application on properties of a Vertisol. *Soil Science Society of America Journal* **53**:1511-1515.

Dalal, R.C. and Mayer, R.J. (1986). Long-term trends in fertility of soils under continuous cultivation and cereal cropping in Southern Queensland. I. Overall changes in soil properties and trends in winter cereal yields. *Australian Journal of Soil Research* **24**:265-279.

Dalal R.C., Henderson P.A. and Glasby J.M. (1991). Organic matter and microbial biomass in a vertisol after 20 yr of zero tillage. *Soil Biology and Biochemistry* **23**:435-441.

Dick, W.A. and Durkalski, J.T. (1997). No-tillage production agriculture and carbon sequestration in a Typic Fragiudalf soil of Northeastern Ohio. Pages 59-71 in Lal, R., J.M. Kimble, R.F. Follett, and B.A. Stewart, editors. Advances in Soil Science: Management of Carbon Sequestration in Soil. CRC Press Inc. Boca Raton, FL.

Dick, W.A., Edwards, W.M. and McCoy, E.L. (1997). Continuous application of no-tillage to Ohio soils: Changes in crop yields and organic matter-related soil properties. Pages 171-182 in: E.A. Paul, E.T. Elliott, K. Paustian, and C.V. Cole. Soil organic matter in temperate agroecosystems: Long-term experiments in North America. CRC Press, Boca Raton, FL.

Doran, J.W., Elliott, E.T. and Paustian, K. (1998). Soil microbial activity, nitrogen cycling, and long-term changes in organic carbon pools as related to fallow tillage management. *Soil and Tillage Research* **49**:3-18.

Duiker, S.W. and Lal, R. (1999). Crop residue and tillage effects on carbon sequestration in a luvisol in central Ohio. *Soil and Tillage Research* **52**:73-81.

Edwards, J.H., Wood, C.W., Thurlow, D.L. and Ruf, M.E. (1992). Tillage and crop rotation effects on fertility status of a Hapludult soil. *Soil Science Society of America Journal* **56**:1577-1582.

Eghball, B., Mielke, L.N., McCallister, D.L. and Doran, J.W. (1994). Distribution of organic carbon and inorganic nitrogen in a soil under various tillage and crop sequences. *Journal of Soil and Water Conservation* **49**: 201-205.

Fabrizzi, K.P., Moron, A. and Garcia, F.O. (2003). Soil carbon and nitrogen organic fractions in degraded vs. non-degraded Mollisols in Argentina. *Soil Science Society of America Journal* **67**:1831-1841.

Fitzsimmons, M.J., Pennock, D.J. and Thorpe, J. (2004). Effects of deforestation on ecosystem carbon densities in central Saskatchewan, Canada. *Forest Ecology and Management* **188**: 349-361.

Fleige, H. and Baeumer, K. (1974). Effect of zero-tillage on organic carbon and total nitrogen content, and their distribution in different N-fractions in loessial soils. *Agro-Ecosystems* **1**:19-29.

Follett, R.F. and Peterson, G.A. (1988). Surface soil nutrient distribution as affected by wheat-fallow tillage systems. *Soil Science Society of America Journal* **52**:141-147.

Follett, R.F., Paul, E.A., Leavitt, S.W., Halvorson, A.D., Lyon, D. and Peterson, G.A. (1997). Carbon isotope ratios of Great Plains soils and in wheat-fallow systems. *Soil Science Society of America Journal* **61**:1068-1077.

Follett, R.F., Pruessner, E.G., Samson-Liebig, S.E., Kimble, J.M. and Waltman, S.W. (2001). Carbon sequestration under the Conservation Reserve Program in the historic grassland soils of the United States of America. Pages 1-14 in Lal, R., and K. McSweeney, editors. Soil Management for Enhancing Carbon Sequestration. SSSA Special Publication. Madison, WI.

Franzluebbers, A.J. and Arshad, M.A. (1996). Water-stable aggregation and organic matter in four soils under conventional and zero tillage. *Canadian Journal of Soil Science* **76**:387-393.

Franzluebbers, A.J., Hons, F.M. and Zuberer, D.A. (1995). Soil organic carbon, microbial biomass, and mineralizable carbon and nitrogen in sorghum. *Soil Science Society of America* **59**:460-466.

Franzluebbers, A.J., Langdale, G.W. and Schomberg, H.H. (1999). Soil carbon, nitrogen, and aggregation in response to type and frequency of tillage. *Soil Science Society of America Journal* **63**:349-355.

Freitas, P.L., Blancaneaux, P., Gavinelly, E., Larre-Larrouy, M.-C. and Feller, C. (2000). Nivel e natureza do estoque organico de latossols sob diferentes sistemas de uso e manejo, Pesq.agropec.bras. *Brasilia* **35**: 157-170.

Freixo, A.A., Machado, P., dos Santos, H.P., Silva, C.A. and Fadigas, F. (2002). Soil organic carbon and fractions of a Rhodic Ferralsol under the influence of tillage and crop rotation systems in southern Brazil. *Soil and Tillage Research* **64**:221-230.

Frye, W.W. and Blevins, R.L. (1997). Soil organic matter under long-term no-tillage and conventional tillage corn production in Kentucky. Pages 227-234 in: E.A. Paul, E.T. Elliott, K. Paustian, and C.V. Cole. Soil organic matter in temperate agroecosystems: Long-term experiments in North America. CRC Press, Boca Raton, FL.

Garcia-Prechac, F., Ernst, O., Siri-Prieto, G. and Terra, J.A. (2004). Intergrating no-till into crop-pasture rotations in Uruguay. *Soil and Tillage Research* **77**:1-13.

Gebhart, D.L., Johnson, H.B., Mayeux, H.S. and Polley, H.W. (1994). The CRP increases soil organic carbon. *Journal of Soil and Water Conservation* **49**:488-492.

Ghuman, B.S. and Sur, H.S. (2001). Tillage and residue management effects on soil properties and yields of rainfed maize and wheat in a subhumid subtropical climate. *Soil and Tillage Research* 58:1-10.

Girma, T. (1998). Effect of cultivation on physical and chemical properties of a Vertisol in Middle Awash Valley, Ethiopia. *Communications in Soil Science and Plant Analysis* **29**:587-598.

Graham, M.H., Haynes, R.J. and Meyer, J.H. (2002). Soil organic matter content and quality: effects of fertilizer applications, burning and trash retention on a long-term sugarcane experiment in South Africa. *Soil Biology and Biochemistry* **34**:93-102.

Grandy, A.S., Porter, G.A. and Erich, M.S. (2002). Organic amendment and rotation crop effects on the recovery of soil organic matter and aggregation in potato cropping systems. *Soil Science Society of America Journal* **66**:1311-1319.

Gregorich, E.G., Ellert, B.H., Drury, C.F. and Liang, B.C. (1996). Fertilization effects on soil organic matter turnover and corn residue C storage. *Soil Science Society of America Journal* **60**:472-476.

Grunzweig, J.M., Sparrow, S.D., Yakir, D. and Chapin III, F.S. (2004). Impact of agricultural land-use change on carbon storage in boreal Alaska. *Global Change Biology* **10**:452-472.

Hadas, A., Agassi, M., Zhevelev, H., Kautsky, L., Levy, G.J., Fizik, E. and Gotessman, M. (2004). Mulching with composted municipal solid wastes in the Central Negev, Israel II. Effect on available nitrogen and phosphorus and on organic matter in soil. *Soil and Tillage Research* **78**:115-128.

Halvorson, A.D., Wienhold, B.J. and Black, A.L. (2002). Tillage, nitrogen, and cropping system effects on soil carbon sequestration. *Soil Science Society of America Journal* **66**:906-912.

Halvorson, A.D., Reule, C.A. and Follett, R.F. (1999). Nitrogen fertilization effects on soil carbon and nitrogen in a dryland cropping system. *Soil Science Society of America Journal* **63**:912-917.

Halvorson, A.D., Vigil, M.F., Peterson, G.A. and Elliott, E.T. (1997). Long-term tillage and crop residue management study at Akron, Colorado. Pages 361-370 in: E.A. Paul, E.T. Elliott, K. Paustian, and C.V.

Cole. Soil organic matter in temperate agroecosystems: Long-term experiments in North America. CRC Press, Boca Raton, FL.

Hansmeyer, T.L., Linden, D.R., Allan, D.L. and Huggins, D.R. (1998). Determining carbon dynamics under no-till, ridge-till, chisel, and moldboard tillage systems within a corn and soybean cropping sequence. Pages 93-97 in Lal R., J.M. Kimble, R.F. Follett, and B.A. Stewart, editors. Advances in Soil Science: Management of Carbon Sequestration in Soil. CRC Press. Boca Raton, FL.

Hao, X., Chang, C. and Lindwall, C.W. (2001). Tillage and crop sequence effects on organic carbon and total nitrogen content in an irrigated Alberta soil. *Soil and Tillage Research* **62**:167-169.

Harden, J.W., Sharpe, J.M., Parton, W.J., Ojima, D.S., Fries, T.L., Huntington, T.G. and Dabney, S.M. (1999). Dynamic replacement and loss of soil carbon on eroding cropland. *Global Biogeochemical Cycles* **14**:885-901.

Havlin, J.L. and Kissel, D.E. (1997). Management effects on soil organic carbon and nitrogen in the East-Central Great Plains of Kansas. Pages 381-386 in Paul, E.A., K. Paustian, E.T. Elliott, and C.V. Cole, editors. Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems: Long-term Experiments in North America. CRC Press. Boca Raton, FL.

Hendrix, P.F. (1997). Long-term patterns of plant production and soil carbon dynamics in a Georgia piedmont agroecosystem. Pages 235-245 in: E.A. Paul, E.T. Elliott, K. Paustian, and C.V. Cole. Soil organic matter in temperate agroecosystems: Long-term experiments in North America. CRC Press, Boca Raton, FL.

Hernanz, J.L., Lopez, R., Navarrete, L. and Sanchez-Giron, V. (2002). Long-term effects of tillage systems and rotations on soil structural stability and organic carbon stratification in semiarid central Spain. *Soil and Tillage Research* **66**:129-141.

Hulugalle, N.R. (2000). Carbon sequestration in irrigated vertisols under cotton-based farming systems. *Communications in Soil Science and Plant Analysis* **31**:645-654.

Hussain, I., Olson, K.R., Wander, M.M. and Karlen, D.L. (1999). Adaption of soil quality indices and application to three tillage systems in southern Illinois. *Soil and Tillage Research* **50**:237-249.

Ihori, T., Burke, I.C., Lauenroth, W.K. and Coffin, D.P. (1995). Effects of cultivation and abandonment on soil organic matter in Northeastern Colorado. *Soil Science Society of America Journal* **59**:1112-1119.

Jackson, L.E., Ramirez, I., Yokota, R., Fennimore, S.A., Koike, S.T., Henderson, D.M., Chaney, W.E., Calderon, F.J. and Klonsky, K. (2004). *Agriculture, Ecosystems and Environment* **103**:443-463.

Janzen, H.H. (1987). Soil organic matter characteristics after long-term cropping to various spring wheat rotations. *Canadian Journal of Soil Science* **67**:845-856.

Jastrow, J.D., Miller, R.M. and Lussenhop, J. (1998). Contributions of interacting biological mechanisms to soil aggregate stabilization in restored prairie. *Soil Biology and Biochemistry* **30**:905-916.

Karlen, D.L., Kumar, A., Kanwar, R.S., Cambardella, C.A. and Colvin, T.S. (1998). Tillage system effects on 15-year carbon-based and simulated N budgets in a tile-drained Iowa field. *Soil and Tillage Research* **48**:155-165.

Karlen, D.L., Rosek, M.J., Gardner, J.C., Allan, D.L., Alms, M.J., Bezdicek, D.F., Flock, M., Huggins, D.R., Miller, B.S. and Staben, M.L. (1999). Conservation Reserve Program effects on soil quality indicators. *Journal of Soil and Water Conservation* **54**:439-444.

Karlen, D.L., Wollenhaupt, N.C., Erbach, D.C., Berry, E.C., Swan, J.B., Eash, N.S. and Jordahl, J.L. (1994). Long-term tillage effects on soil quality. *Soil and Tillage Research* **32**:313-327.

Knowles, T.A. and Singh, B. (2003). Carbon storage in cotton soils of northern New South Wales. *Australian Journal of Soil Research* **41**:889-903.

Kushwaha, C.P., Tripathi, S.K. and Singh, K.P. (2000). Variations in soil microbial biomass and N availability due to residue and tillage management in a dryland rice agroecosystem. *Soil and Tillage Research* **56**:153-166.

Lal, R. (1998). Soil quality changes under continuous cropping for seventeen seasons of an alfisol in western Nigeria. *Land Degradation and Development* **9**:259-274.

Lal, R., Mahboubi, A.A. and Fausey, N.R. (1994). Long-term tillage and rotation effects on properties of a central Ohio soil. *Soil Science Society of America Journal* **58**:517-522.

Larney, F.J., Bremer, E., Janzen, H.H., Johnston, A.M. and Lindwall, C.W. (1997). Changes in total, mineralizable and light fraction soil organic matter with cropping and tillage intensities in semiarid southern Alberta, Canada. *Soil and Tillage Research* **42**:229-240.

Lilienfein, J., Wilcke, W., Vilela, L., do Carmo Lima, S., Thomas, R. and Zech, W. (2000). Effect of no-tillage and conventional tillage systems on the chemical composition of soil solid phase and soil solution of Brazilian savanna. *J. Plant Nutr. Soil Sci.* **163**: 411-419.

Ludwig, B., John, B., Ellerbrock, R., Kaiser, M. and Flessa, H. (2003). Stabilization of carbon from maize in a sandy soil in a long-term experiment. *European Journal of Soil Science* **54**:117-126.

McCarty, G.W., Lyssenko, N.N. and Starr, J.L. (1998). Short-term changes in soil carbon and nitrogen pools during tillage management transition. *Soil Science Society of America Journal* **62**:1564-1571.

Mielke, L.N., Doran, J.W. and Richards, K.A. (1986). Physical environment near the surface of plowed and no-tilled soils. *Soil and Tillage Research* 7:355-366.

Mikhailova, E.A., Bryant, R.B., Vassenev, I.I., Schwager, S.J. and Post, C.J. (2000). Cultivation effects on soil carbon and nitrogen contents at depth in the Russian Chernozem. *Soil Science Society of America Journal* **64**:738-745.

Mrabet, R., Saber, N., El-brahli, A., Lahlou, S. and Bessam, F. (2001). Total, particulate organic matter and structural stability of a Calcixeroll soil under different wheat rotations and tillage systems in a semiarid area of Morocco. *Soil & Tillage Research* **57**: 225-235.

Nyborg, M., Solberg, E.D., Malhi, S.S. and Izaurralde, R.C. (1995). Fertilizer N, crop residue, and tillage alter soil C and N content in a decade. Pages 93-99 in Lal, R., J. Kimble, E. Levine, and B.A. Stewart, editors. Advances in Soil Science: Soil Management and Greenhouse effect. CRC Press. Boca Raton, FL.

Parfitt, R.L., Theng, B.K.G., Whitton, J.S. and Shepherd, T.G. (1997). Effects of clay minerals and land use on organic matter pools. *Geoderma* **75**:1-12.

Patwardhan, A.S., Chinnaswamy, R.V., Donigian Jr., A.S., Metherell, A.K., Blevins, R.L., Frye, W.W., and Paustian, K. (1995). Application of the Century soil organic matter model to a field site in Lexington, KY. Pages 385-394 in Lal, R., J. Kimble, E. Levine, and B.A. Stewart, editors. Advances in Soil Science: Soils and Global Change. CRC Press, Boca Raton, FL.

Paustian, K. and Elliott, E.T. Unpublished data. Field sampling of long-term experiments in U.S. and Canada for EPA carbon sequestration project.

Pennock, D.J. and van Kessel, C. (1997). Effect of agriculture and of clear-cut forest harvest on landscape-scale soil organic carbon storage in Saskatchewan. *Canadian Journal of Soil Science* **77**:211-218.

Pierce, F.J. and Fortin, M.-C. (1997). Long-term tillage and periodic plowing of a no-tilled soil in Michigan: Impacts, yield, and soil organic matter. Pages 141-149 in: E.A. Paul, E.T. Elliott, K. Paustian, and C.V. Cole. Soil organic matter in temperate agroecosystems: Long-term experiments in North America. CRC Press, Boca Raton, FL.

Potter, K.N., Torbert, H.A., Johnson, H.B. and Tischler, C.R. (1999). Carbon storage after long-term grass establishment on degraded soils. *Soil Science* **164**:718-723.

Potter, K.N., Torbert, H.A., Jones, O.R., Matocha, J.E., Morrison Jr., J.E., and Unger, P.W. (1998). Distribution and amount of soil organic C in long-term management systems in Texas. *Soil and Tillage Research* **47**:309-321.

Potter, K.N., Jones, O.R., Torbert, H.A. and Unger, P.W. (1997). Crop rotation and tillage effects on organic carbon sequestration in the semiarid southern Great Plains. *Soil Science* **162**:140-147.

Powlson, D.S. and Jenkinson, D.S. (1982). A comparison of the organic matter, biomass, adenosine triphosphate and mineralizable nitrogen contents of ploughed and direct-drilled soils, *J. Agric. Sci. Camb*. **97**:713-721.

Rasmussen, P.E and Albrecht, S.L. (1998). Crop management effects on organic carbon in semi-arid Pacific Northwest soils. Pages 209-219 in Lal R., J.M. Kimble, R.F. Follett, and B.A. Stewart, editors. Advances in Soil Science: Management of Carbon Sequestration in Soil. CRC Press. Boca Raton, FL.

Reeder, J.D., Schuman, G.E. and Bowman, R.A. (1998). Soil C and N changes on Conservation Reserve Program lands in the Central Great Plains. *Soil and Tillage Research* **47**:339-349.

Rhoton, F.E., Bruce, R.R., Buehring, N.W., Elkins, G.B., Langdale, C.W. and Tyler, D.D. (1993). Chemical and physical characteristics of four soil types under conventional and no-tillage systems. *Soil and Tillage Research* **28**: 51-61.

Robles, M.D. and Burke, I.C. (1997). Legume, grass, and conservation reserve program effects on soil organic matter recovery. *Ecological Applications* **7**:345-357.

Ross, C.W. and Hughes, K.A. (1985). Maize/oats forage rotation under 3 cultivation systems, 1978-83 2. Soil properties. *New Zealand Journal of Agricultural Research* **28**:209-219.

Sa, J.C.M., Cerri, C.C., Dick, W.A., Lal, R., Filho, S.P.V., Piccolo, M.C. and Feigl, B.E. (2001). Organic matter dynamics and carbon sequestration rates for a tillage chronosequence in a Brazilian Oxisol. *Soil Science Society of America Journal* **65**:1486-1499.

Saffigna, P.G., Powlson, D.S., Brookes, P.C. and Thomas, G.A. (1989). Influence of sorghum residues and tillage on soil organic matter and soil microbial biomass in an Australian vertisol. *Soil Biology and Biochemistry* **21**: 759-765.

Saggar, S., Yeates, G.W. and Shepherd, T.G. (2001). Cultivation effects on soil biological properties, microfauna and organic matter dynamics in Eutric Gleysol and Gleyic Luvisol soils in New Zealand. *Soil and Tillage Research* **58**:55-68.

Sainju, U.M., Singh, B.P. and Whitehead, W.F. (2002). Long-term effects of tillage, cover crops, and nitrogen fertilization on organic carbon and nitrogen concentrations in sandy loam soils in Georgia, USA. *Soil and Tillage Research* **63**:167-179.

Salinas-Garcia, J.R., Hons, F.M. and Matocha, J.E. (1997). Long-term effects of tillage and fertilization on soil organic matter dynamics. *Soil Science Society of America Journal* **61**:152-159.

Schiffman, P.M., and Johnson, W.C. (1989). Phytomass and detrital carbon storage during forest regrowth in the southeastern United States Piedmont. *Canadian Journal of Forest Research* **19**:69-78.

Sherrod, L.A., Peterson, G.A., Westfall, D.G. and Ahuja, L.R. (2006). Cropping intensification enhances soil organic carbon and nitrogen in a no-till agroecosystem. *Soil Science Society of America Journal.* (in press).

Sidhu, A.S. and Sur, H.S. (1993). Effect of incorporation of legume straw on soil properties and crop yield in a maize-wheat sequence. *Tropical Agriculture* (Trinidad) **70**:226-229.

Six, J., Elliot, E.T., Paustian, K. and Doran, J.W. (1998). Aggregation and soil organic matter accumulation in cultivated and native grassland soils. *Soil Science Society of America Journal* **62**:1367-1377.

Six, J., Paustian, K., Elliott, E.T. and Combrink, C. (2000). Soil structure and organic matter: I. Distribution of aggregate-size classes and aggregate-associated carbon. *Soil Science Society of America Journal* **64**:681-689

Slobodian, N., van Rees, K., and Pennock, D. (2002). Cultivation-induced effects on below-ground biomass and organic carbon. *Soil Science Society of America Journal* **66**:924-930.

Solomon, D., Fritzsche, F., Lehmann, J., Tekalign, M. and Zech, W. (2002). Soil organic matter dynamics in the subhumid agroecosystems of the Ethiopian Highlands: evidence from natural 13C abundance and particle-size fractionation. *Soil Science Society of America Journal* **66**: 969-978.

Sparling, G.P., Schipper, L.A., Hewitt, A.E. and Degens, B.P. (2000). Resistance to cropping pressure of two New Zealand soils with contrasting mineralogy. *Australian Journal of Soil Research* **38**:85-100.

Stenberg, M., Stenberg, B. and Rydberg, T. (2000). Effects of reduced tillage and liming on microbial activity and soil properties in a weakly-structured soil. *Applied Soil Ecology* **14**:135-145.

Tabeada, M.A., Micucci, F.G., Cosentino, D.J. and Lavado, R.S. (1998). Comparison of compaction induced by conventional and zero tillage in two soils of the Rolling Pampa of Argentina. *Soil and Tillage Research* **49**:57-63.

Tiessen, H., Stewart, J.W.B. and Bettany, J.R. (1982). Cultivation effects on the amounts and concentration of carbon, nitrogen, and phosphorus in grassland soils. *Agronomy Journal* **74**:831-835.

Unger, P.W. (2001). Total carbon, aggregation, bulk density, and penetration resistance of cropland and nearby grassland soils. Pages 77-92 in: R. Lal (ed.). Soil carbon sequestration and the greenhouse effect. SSSA Special Publication No. 57, Madison, WI.

Vanotti, M.B., Bundy, L.G. and Peterson, A.E. (1997). Nitrogen fertilizer and legume-cereal rotation effects on soil productivity and organic matter dynamics in Wisconsin. Pages 105-119 in: E.A. Paul, E.T. Elliott, K. Paustian, and C.V. Cole. Soil organic matter in temperate agroecosystems: Long-term experiments in North America. CRC Press, Boca Raton, FL.

Varvel, G.E. (1994). Rotation and nitrogen fertilization effects on changes in soil carbon and nitrogen. *Agronomy Journal* **86**:319-325.

Voroney, R.P., van Veen, J.A. and Paul, E.A. (1981). Organic C dynamics in grassland soils. 2. Model validation and simulation of the long-term effects of cultivation and rainfall erosion. *Canadian Journal of Soil Science* **61**:211-224.

Wander, M.M., Bidart, M.G. and Aref, S. (1998). Tillage impacts on depth distribution of total and particulate organic matter in three Illinois soils. *Soil Science Society of America Journal* **62**:1704-1711.

Wanniarachchi, SD, Voroney, R.P., Vyn, T.J., Beyaert, R.P. and MacKenzie, A.F. (1999). Tillage effects on the dynamics of total and corn-residue-derived soil organic matter in two southern Ontario soils. *Canadian Journal of Soil Science* **79**: 473-480.

Westerhof, R., Vilela, L., Azarza, M. and Zech, W. (1998). Land-use effects on labile N extracted with permanganate and the nitrogen management index in the Cerrado region of Brazil. *Biology and Fertility of Soils* **27**:353-357.

Wu, T., Schoenau, J.J., Li, F., Qian, P., Malhi, S.S., Shi, Y. and Xu, F. (2004). Influence of cultivation and fertilization on total organic carbon and carbon fractions in soils from the Loess Plateau of China. *Soil and Tillage Research* **77**:59-68.

Yang, X.M. and Kay, B.D. (2001). Impacts of tillage practices on total, loose- and occluded-particulate, and humified organic carbon fractions in soils within a field in southern Ontario. *Canadian Journal of Soil Science* **81**: 149-156.

Yang, X.M. and Wander, M.M. (1999). Tillage effects on soil organic carbon distribution and storage in a silt loam soil in Illinois. *Soil and Tillage Research* **52**:1-9.

Zeleke, T.B., Grevers, M.C.J., Si, B.C., Mermut, A.R. and Beyene, S. (2004). Effect of residue incorporation on physical properties of the surface soil in the South Central Rift Valley of Ethiopia. *Soil and Tillage Research* **77**:35-46.

Zhang, H., Thompson, M.L. and Sandor, J.A. (1988). Compositional differences in organic matter among cultivated and uncultivated Argiudolls and Hapludalfs derived from loess. *Soil Science Society of America Journal* **52**:216-222.

稻子耕作

Cai, Z.C., Tsuruta, H. and Minami, K. (2000). Methane emission from rice fields in China: measurements and influencing factors. *Journal of Geophysical Research* **105**(D13): 17231–17242.

Cai, Z.C., Tsuruta, H., Gao, M., Xu, H. and Wei, C.F. (2003a). Options for mitigating methane emission from a permanently flooded rice field. *Global Change Biology* **9**: 37-45.

Cai, Z.C., Sawamoto, T., Li, C.S., Kang, G.D., Boonjawat, J., Mosier, A. and Wassmann, R. (2003b). Field validation of the DNDC model for greenhouse gas emissions in East Asian cropping systems, *Global Biogeochemical Cycles* **17**(4): 1107 doi:10.1029/2003GB002046,2003.

Cicerone, R.J. and Shetter, J.D. (1981). Sources of atmospheric methane: Measurements in rice paddies and a discussion. *Journal of Geophysical Research* **86**: 7203-7209.

Conrad, R. (1989). "Control of methane production in terrestrial ecosystems". In: Exchange of Trace Gases between Terrestrial Ecosystems and the Atmosphere, M.O. Andreae and D.S. Schimel(eds.), 39-58.

Denier van der Gon, H.A.C. and Neue, H.U. (1995). Influence of organic matter incorporation on the methane emission from a wetland rice field. *Global Biogeochemical Cycles* **9**: 11-22.

Denier van der Gon, H.A.C. and Neue, H.U. (2002). Impact of gypsum application on the methane emission from a wetland rice field. *Global Biogeochemical Cycles* **8**: 127-134.

Fitzgerald, G.J., Scow, K.M. and Hill, J.E. (2000). Fallow season straw and water management effects on methane emissions in California rice. *Global Biogeochem. Cycles,* **14**: 767-775.

Huang, Y., Jiao, Y., Zong, L.G., Zheng, X.H., Sass, R.L. and Fisher, F.M. (2002). Quantitative dependence of methane emission on soil properties, *Nutrient Cycling in Agroecosystems* **64**(1-2): 157-167.

Huang, Y, Zhang, W., Zheng, X.H., Li, J. and Yu, Y.Q. (2004). Modeling methane emission from rice paddies with various agricultural practices. *Journal of Geophysical Research-Atmospheres* **109** (D8): Art. No. D08113 APR 29 2004.

IAEA (1992). Manual on measurement of methane and nitrous oxide emissions from agriculture. IAEA-TECDOC-674, pp. 91.

IGAC (1994). Global measurements standards of methane emissions for irrigated rice cultivation. Sass, R.L. and H.-U. Neue (eds.) IGAC Core Project Office, Cambridge, Mass., USA, 10 pp.

IPCC (International Panel on Climate Change) (1997). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Workbook (Volume 2). Cambridge University Press, Cambridge.

IPCC (International Panel on Climate Change) (2000). Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories. Cambridge University Press, Cambridge.

IRRI (1995). World rice statistics 1993-94, International Rice Research Institute, Los Banõs, pp. 260.

Li, C.S., Mosier, A., Wassmann, R., Cai, Z.C., Zheng, X.H., Huang, Y., Tsuruta, H., Boonjawat, J. and Lantin, R. (2004). Modeling greenhouse gas emissions from rice-based production systems: Sensitivity analysis and upscaling, *Global Biogeochemical Cycles* **18**, doi: 10.1029/2003GB00204, 2004.

Lindau, C.W., Bollich, P.K., de Laune, R.D., Mosier, A.R. and Bronson, K.F. (1993). Methane mitigation in flooded Louisiana rice fields. *Biology and Fertility of Soils* **15**: 174-178.

Minami, K. (1995). The effect of nitrogen fertilizer use and other practices on methane emission from flooded rice. *Fertilizer Research* **40**: 71-84.

Neue, H.U. and Sass, R. (1994). Trace gas emissions from rice fields. In: Prinn R.G. (ed.) Global Atmospheric-Biospheric Chemistry. Environmental Science Res. 48. Plenum Press, New York, pp. 119-148.

Nouchi, I., Mariko, S. and Aoki, K. (1990). Mechanism of methane transport from the rhizosphere to the atmosphere through rice plants. *Plant Physiology* **94**: 59-66.

Sass, R. (2002). CH4 emissions from rice agriculture. In 'Background Papers, IPCC Expert Meetings on Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories. IPCC-NGGIP, p. 399-417, available at http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/.

Sass, R.L., Fisher, F.M., Harcombe, P.A. and Turner, F.T. (1991). Mitigation of methane emission from rice fields: Possible adverse effects of incorporated rice straw. *Global Biogeochemical Cycles*, **5**: 275-287.

Sass, R.L., Fisher, F.M., Wang, Y.B., Turner, F.T. and Jund, M.F. (1992). Methane emission from rice fields: The effect of floodwater management. *Global Biogeochemical Cycles* **6**: 249-262

Sass, R. I., Fisher, F. M., Lewis, S. T., Jund, M. F. and Turner, F. T. (1994). Methane emissions from rice fields: Effect of soil properties. *Global Biogeochemical Cycles* **2**, 135-140, 1994.

Schütz, H., Holzapfel-Pschorn, A., Conrad, R., Rennenberg, H. and Seiler, W. (1989). A 3-year continuous record on the influence of daytime, season, and fertilizer treatment on methane emission rates from an Italian rice paddy. *Journal of Geophysical Research* **94**: 16405-16416.

Takai, Y. (1970). The mechanism of methane fermentation in flooded paddy soil. *Soil Science and Plant Nutrition* 16: 238-244.

Wassmann, R., and Aulakh, M.S. (2000). The role of rice plants in regulating mechanisms of methane emissions. *Biology and Fertility of Soils* **31**: 20-29.

Wassmann, R., Neue, H.U., Bueno, C., Lantin, R.S., Alberto, M.C.R., Buendia, L.V., Bronson, K., Papen, H. and Rennenberg, H. (1998). Methane production capacities of different rice soils derived from inherent and exogenous substracts. *Plant and Soil* **203**: 227-237.

Wassmann, R, Buendia, L.V., Lantin, R.S., Makarim, K., Chareonsilp, N. and Rennenberg, H. (2000). Characterization of methane emissions from rice fields in Asia. II. Differences among irrigated, rainfed, and deepwater rice. *Nutrient Cycling in Agroecosystems* **58**: 107–119.

Watanabe, A. and Kimura, M. (1998). Factors affecting variation in CH4 emission from paddy soils grown with different rice cultivars: A pot experiment. *Journal of Geophysical Research* **103**: 18947-18952.

Yagi, K. and Minami, K. (1990). Effect of organic matter application on methane emission from some Japanese paddy fields. *Soil Science and Plant Nutrition* **36**: 599-610.

Yagi, K, Tsuruta, H., Kanda, K. and Minami, K. (1996). Effect of water management on methane emission form a Japanese rice paddy field: Automated methane monitoring. *Global Biogeochemical Cycles* **10**: 255-267.

Yagi, K., Minami, K. and Ogawa, Y. (1998). Effect of water percolation on methane emission from rice paddies: a lysimeter experiment. *Plant and Soil* **198**: 193-200.

Yan, X., Yagi, K., Akiyama, H. and Akimoto, H. (2005). Statistical analysis of the major variables controlling methane emission from rice fields. *Global Change Biology* **11**, 1131-1141, doi: 10/1111/j.1365-2486.2005.00976.x.

TB店：小泽智库

第 6 章

草地

TB店：小泽智库

作者

Louis Verchot （世界农林中心/美国）、Thelma Krug（巴西）、 Rodel D. Lasco （菲律宾）、Stephen Ogle （美国）和 John Raison （澳大利亚）

Yue Li （中国）、 Daniel L. Martino（匈牙利）、 Brian G. McConkey （加拿大）和 Pete Smith（英国）

参加作者

Mercy Wanja Karunditu （世界农林中心）

TB店：小泽智库

目录

6 草地
6.1 导言 6.5
6.2 仍为草地的草地 6.5
6.2.1 生物量 6.6
6.2.1.1 方法的选择 6.6
6.2.1.2 排放/清除因子的选择 6.7
6.2.1.3 活动数据的选择 6.8
6.2.1.4 方法 1 和方法 2 的计算步骤 6.8
6.2.1.5 不确定性评估 6.9
6.2.2 死有机物质 6.10
6.2.2.1 方法的选择 6.10
6.2.2.2 排放/清除因子的选择 6.10
6.2.2.3 活动数据的选择 6.11
6.2.2.4 方法 1 和方法 2 的计算步骤 6.11
6.2.2.5 不确定性评估 6.12
6.2.3 土壤碳 6.12
6.2.3.1 方法的选择 6.13
6.2.3.2 库变化和排放因子的选择 6.13
6.2.3.3 活动数据的选择 6.15
6.2.3.4 方法 1 计算步骤 6.17
6.2.3.5 不确定性评估 6.18
6.2.4 来自生物量燃烧的非CO_2温室气体排放 6.20
6.2.4.1 方法的选择 6.20
6.2.4.2 排放因子的选择 6.20
6.2.4.3 活动数据的选择 6.21
6.2.4.4 不确定性评估 6.21
6.3 转化为草地的土地 6.21
6.3.1 生物量 6.22
6.3.1.1 方法的选择 6.22
6.3.1.2 排放/清除因子的选择 6.24
6.3.1.3 活动数据的选择 6.25
6.3.1.4 方法 1 和方法 2 的计算步骤 6.26
6.3.1.5 不确定性评估 6.27
6.3.2 死有机物质 6.27

IB版：小李智库

6.3.2.1 方法的选择 6.28
6.3.2.2 排放/清除因子的选择 6.29
6.3.2.3 活动数据的选择 6.30
6.3.2.4 方法 1 和方法 2 的计算步骤 6.30
6.3.2.5 不确定性评估 6.31
6.3.3 土壤碳 6.31
6.3.3.1 方法的选择 6.32
6.3.3.2 库变化和排放因子的选择 6.32
6.3.3.3 活动数据的选择 6.33
6.3.3.4 方法 1 计算步骤 6.34
6.3.3.5 不确定性评估 6.35
6.3.4 来自生物量燃烧的非CO_2温室气体排放 6.35
6.3.4.1 方法的选择 6.35
6.3.4.2 排放因子的选择 6.35
6.3.4.3 活动数据的选择 6.36
6.3.4.4 不确定性评估 6.36
6.4 完整性、时间序列、质量保证/质量控制和报告 6.36
6.4.1 完整性 6.37
6.4.2 制定一致的时间序列 6.37
6.4.3 质量保证和质量控制 6.38
6.4.4 报告及归档 6.39
附件 6A.1 估算草地矿质土壤碳排放/清除的缺省库变化因子 6.40
参考文献 6.41

图

图 6.1 草地/放牧系统分类方案 6.16

表

表 6.1 世界主要草地生态系统的地下部和地上部比例（R）的缺省扩展系数 6.7
表 6.2 草地管理的相关库变化因子 6.14
表 6.3 草地排水有机土壤的年排放因子（EF） 6.15
表 6.4 从其它土地利用转化的草地上存在的生物量库的缺省值 6.24

6 草地

6.1 导言

草地覆盖地球土地表面的四分之一左右（Ojima 等，1993 年），跨越从干旱到潮湿的各种气候条件。草地的管理程度和强度差异巨大，既有粗放型管理的牧场和热带稀树草原 ——牲畜存栏率和火烧状况是主要的管理变量，也有集约型管理（例如，施肥、灌溉、物种改良）的连续性牧场和干草地。草地的植被一般以多年生草类为主，以放牧为主要的土地利用。

通常草地与“森林”相区分的标准是生态系统林冠覆盖率低于一定的阈值，且不同地区的阈值均不同。草地中有大量的地下碳，主要在根部和土壤有机质中。草地到森林的过渡经常逐渐伴随降雨或土壤梯度的形成。含高比例多年生木本生物量的许多灌木地可能被视为草地的一种，并且各国可能选择将部分或全部灌木地算入草地类别。

许多草地品种均已产生适应性，可应付放牧和经常规的火烧扰乱，因此，植被和土壤碳对于放牧和火烧引起的适度扰乱都有较大的耐受力（Milchunas 和 Lauenroth，1993 年）。在许多类型的草地中，火烧是防止木本物种入侵的一个关键因素，后者能严重影响生态系统的碳存储（Jackson 等，2002 年）。

《1996 年 IPCC 指南》仅论述热带稀树草原燃烧引起的排放和与草地转化为其它土地利用相关的生物量变化。三集计算曾用于确定由草地转化引起的 CO_2 排放的估值：（1）地上部生物量燃烧所释放的 CO_2，（2）地上部生物量衰减所释放的 CO_2，及（3）土壤中释放的 CO_2。关于多年生木本生物量变化相关或来自这些系统管理变化的草地碳库变化，没有做出明确的报告规定。

这些《指南》是对《IPCC》指南的更新，可允许估算：地上部和地下部生物库变化引起的草地中的碳排放和清除，生物量燃烧引起的非 CO_2 排放，和土壤碳库变化引起的草地中的碳排放和清除。纳入了 *GPG-LULUCF* （IPCC，2003 年）中制定的若干新的方法学。相对于《1996 年 IPCC 指南》的新要素包括：

- 说明草地中两种主要池（生物量和土壤）中碳库变化的方法学；
- 明确包括自然扰乱和火烧对管理草地的影响；
- 估算*转化为草地的土地*上产生的排放和清除；
- 将估算来自稀树草原的生物量燃烧引起的非 CO_2 温室气体的方法扩展到用于所有草地；
- 估算转化为草地过程中生物量燃烧引起的非 CO_2 排放；以及
- 用于土壤有机碳的新库变化率因子和参考碳库。

本章就估算和报告草地产生的排放和清除所用的缺省和先进方法提供指导意见。给出了用于*仍为草地的草地*（6.2 节）和*转化为草地的土地*（6.3 节）的方法和指导意见。对于*仍为草地的草地*，碳排放量和清除量的计算基于对管理做法变化对碳库的影响的估算。对于*转化为草地的土地*，碳排放量和清除量的计算基于对草地植被替代某种植被类型所产生的影响的估算。如果数据不能将草地区域分为*仍为草地的草地*和*转化为草地的土地*，缺省方式是将所有草地的类别都视为*仍为草地的草地*。

当编制草地碳清单时，各年间气候变化是需要考虑的重要因素。现存生物量每年都发生极大的变化，这与年降雨量间的差别是相关的。各年间降雨量的变化亦可能影响诸如灌溉或肥料施用等管理决策。清单编制者需要意识到此问题，并在清单中适当地考虑这些因素。

6.2 仍为草地的草地

*仍为草地的草地*包括一直属于草地植被和牧草利用或由其它土地类别转化为草地超过 20 年的管理牧场。为*仍为草地的草地*（GG）土地利用类别建立温室气体清单包括：估算 5 种碳汇（即地上部生物量、地下部生物量、死木、枯枝落叶和土壤有机质）中的碳库变化，以及非 CO_2 气体的排放量。该类别中温室气体排放和清除的主要来源与草地管理及管理变化相关。采用第 2 章公式 2.3 估算*仍为草地的草地*中的碳库变化。图 1.2（第 1 章）中的决策树为执行 GG 估算程序而选择适合的层级（方法复杂性的等级）提供指导意见。

6.2.1 生物量

永久草地的碳库受到人类活动和自然扰乱的影响，包括：木材生物量的收获、草原退化、放牧、火烧、牧场恢复、牧场管理等。草地生物量的年产量会很大，但由于放牧和火烧进行的快速周转和损失以及每年草本植被的衰老，许多草地中现存的地上部生物量库极少超过每公顷数吨。在植被的木本部分、根部生物量和土壤中能够累积更大量的碳。这些池中碳库增加或减少的程度受到上文所述的各种管理做法的影响。

本节就估算*仍为草地的草地*的生物量中的碳库变化提供指导意见，包括木本植被覆盖的增加，有机添加物的影响，以及管理和石灰施用的影响。有关*仍为草地的草地*的生物量中碳库变化的基本概念与管理做法有关联。图 2.2（第 2 章）中的决策树就报告生物量碳库变化的层级选择提供指南。

对于具体生态系统，因为常常缺乏有关地下部生物量的数据，所以使用基于地下部生物量与地上部生物量比例的一种简化方法。使用该方法，地下部生物量的估值与地上部生物量的估值紧密关联。因此，为了简便，将地下部和地上部生物量结合起来进行估算和报告。

虽然在概念上，草地、农田和森林间估计生物量变化所用的方法相似，但草地在很多方面都有独特性。大量草地面积会受到频繁的火烧，这可影响木本植被的丰富量，木本和草本植被的死亡和再生长，以及地下和地上部碳的划分。气候变化和其它管理活动，如树木和灌木的清除、牧场改良、植树以及过度放牧和退化等，都会影响生物量库。就热带稀树草原（有树木的草原）的木本物种而言，由于大量的多干树木、大量的灌木、空心树、高比例的直立死树、高根茎比例和矮林再生等，其异速生长关系与用于林地的不同。

6.2.1.1 方法的选择

第 1 章图 1.2 中的决策树为执行估算程序而选择适合层级提供指导意见。估算生物量中碳库的变化需要关于地上部生物量中库变化和地下部生物量中碳库变化的估值。

取决于所用的层级和数据的可获性，草地可根据类型、区域或气候带以及管理系统进行分类。*优良作法*是各国要努力改进清查和报告办法，根据本国情况尽可能努力采用最高的层级。如果*仍为草地的草地*中碳的排放和清除是一个关键类别，且如果根据第 1 卷第 4 章概述的原则认为生物量的亚类是重要的话，*优良作法*是采用方法 2 或方法 3。

方法 1

方法 1 假设*仍为草地的草地*中的生物量没有发生变化。在管理类型和强度固定不变的草地中，生物量将处于大体稳定的状态（即通过植物生长累积的碳大体上与放牧、分解和火烧造成的损失相抵）。在管理做法随时间发生变化（例如通过引进林牧复合体系，为放牧管理而清除树木/灌木，改进牧场管理或其它做法）的草地，碳库变化可能是显著的。如果关于草地并非关键源的假设是合理的，国家可以采用方法 1 关于生物量没有变化的假设。可是，如果可获的信息可确定*仍为草地的草地*中生物量变化率的可靠估值，甚至在*仍为草地的草地*并非关键源的情况下，特别当管理方法可能变化时，国家可以采用更高层级方法。

方法 2

方法 2 可估算管理做法引起的生物量变化。提出了估算生物量中碳库变化的两种方法。

*增加-损失方法（参见第 2 章中的公式 2.7）*该方法包括估算根据管理类别划分的草地面积以及生物量库的年均生长量和损失量。这需要根据以下几点估算*仍为草地的草地*的面积，即不同的气候或生态带或草地类型、扰乱状况、管理制度，或其它明显影响不同草地类型的生物量碳汇和生物量生长及损失的其它因素。

库-差别方法（参见第2 章中的公式2.8） 库-差别方法包括对草地面积以及对两个时间段（t_1 和 t_2）的生物量库的估算。通过将库的差额除以两次清除间的时间段（年数）得到生物量库的年均差。该方法对于开展定期清查的国家是可行的，并且可能更适合采用方法 3 的国家。该方法对气候变化显著的地区可能并非十分适合，并可能给出错误的结果，除非每年都可以进行清查。

方法 3

当国家存在国家特定排放因子和大量国家数据时，采用方法 3。国家界定的方法可能基于草地永久样地和/或模式的详细清单。

对于方法 3，各国应该制定自己的方法学和参数，以估算生物量中的变化。这些方法可能来自上文详述的公式 2.7 或公式 2.8，或者可能建立在其它办法的基础上。采用的方法需要明确记录。

国家一级的生物量碳估值应该确定为国家草地清单，国家一级模式的组成部分，或者来自专项温室气体清单项目，遵循第 1 卷所示的原则进行定期抽样。清单数据可以结合模式研究以捕捉所有草地碳汇的动态。

方法 3 提供比低层级方法更为确定的估值，并且更加突出了各个碳汇之间的联系。部分国家已经建立了扰乱矩阵，可为每种类型的扰乱提供不同池中碳重新分配的方式。

6.2.1.2 排放/清除因子的选择

估算管理引起的生物量变化所需的排放和清除因子包括：生物量生长率、生物量的损失，以及地下部生物量的扩展系数。排放和清除因子用于估算以下几个方面引起的生物量生长和损失，即草地受多年生木本植被的侵蚀、过度放牧引起的退化以及其它管理效应。

方法 1

当*仍为草地的草地*中没有发生明显碳排放或清除时，选择方法 1。方法 1 中假设所有*仍为草地的草地*中的生物量是稳定的。对于草地管理或扰乱发生明显变化的国家，鼓励其按方法 2 或方法 3 制定估算该影响的国内数据并报告。

方法 2

对于部分草地类别，如果不能获得国家特定或区域值，*优良作法*是结合缺省值，采用关于不同草地类别生物量碳库的国家级数据。生物量净增量以及从被采伐的活体树和草中转移到采伐剩余物的碳的国家特定值，以及分解率（增加-损失的情况下）或生物量库中的净变化（库-差别方法的情况下），可以从国家特定数据中获得，该数据考虑了草地类型、生物量利用率、采伐做法和采伐活动中损坏的植被量。应当通过科学研究求出关于扰乱状况的国家特定值。

估计地下部生物量可以是草地生物量调查的一个重要组成部分，但是实地测量艰难且费力。因而，经常利用扩展系数根据地上部生物量来估算地下部生物量。对于火烧和放牧所作的调整已导致产生比其它许多生态系统更高的根茎比率；因此，源于未受扰乱的生态系统的生物量扩展系数不作修改是不能适用的。个别物种（例如，Anderson 等，1972 年）和群落层级（例如，Jackson 等，1996 年；Cairns 等，1997 年）的根茎比例值差异均很大。因此建议尽量使用凭经验求出的某个区域或植被类型所特有的根茎比例。表 6.1 提供世界各主要气候带草地生态系统（所有植被）的缺省根茎比例率（IPCC 气候带来自附件 3A.5）。如果有的国家没有更具体的信息来制定国特定比例，可将这些数值用作缺省值。亦列入了关于林地/热带稀树草原和灌木地的根茎比例，以供将这些土地纳入其清查的草地部分的国家利用。

表 6.1
世界主要草地生态系统的地下部和地上部比例（R）的缺省扩展系数

土地利用类别	植被类型	近似于 IPCC 气候带 [1]	R（吨干物质地下部生物量/吨干物质地上部生物量）	n	误差 [2]
草地	干草原/冻原/湿草原草地	北温带（干、湿）、寒温带（湿）、暖温带（湿）	4.0	7	± 150%
	半干旱草地	寒温带（干）、暖温带（干）、 热带（干）	2.8	9	± 95%
	亚热带/热带草地	热带（湿润、湿）	1.6	7	± 130%
其它	林地/稀树草原		0.5	19	± 80%
	灌木地		2.8	9	± 144%

[1] 源数据按草地生物群落类型分类，因此与 IPCC 气候带的对应是近似的。

[2] 给出的误差估值为两倍标准偏差，作为均值的百分比。

方法 3

方法 3 包括结合利用动态模式与生物量库变化的清查测量。此方法并非利用简单的库量变化或排放因子*本身*。采用基于模式的办法，通过利用估计模式内部生物量库净变化的多个方程互动，求出排放/清除估值。可将模式连同类似于详细森林清查中使用的基于定期抽样的库估值一起，用来估计库变化或投入量和产出量（如方法 2 中一样），以便为获得草地面积进行空间外推。例如，经过验证的物种特定生长模型可纳入诸如放牧强度、火烧和施肥等的管理效应，可以采用此模型与相应的管理活动数据来估算草地生物量碳库随时间的净变化。

6.2.1.3 活动数据的选择

活动数据包括*仍为草地的草地*的面积，按主要草地类型、管理做法和扰乱状况进行汇总。应根据第 3 章所列的方法确定草地总面积，并且应该与本章其它各节中报告的面积保持一致，特别是*仍为草地草地中*死有机物质和土壤碳相关各节中的面积。如果这种信息能与国家土壤及气候数据、植被清单和其它生物物理数据一起使用，将极大便利对生物量变化的评估。

6.2.1.4 方法 1 和方法 2 的计算步骤

下文概述了估算生物量中碳库变化（ΔC_B）的步骤

方法 1

一旦国家选择采用方法 1，就不必进行进一步的计算，因为假设生态系统处于稳定状态，预计其中碳库没有发生改变。因为，没有关于生物量的工作表。

方法 2（增加-损失方法– 第 2 章中的方程 2.7）

步骤 1：确定将用于本评估的草地类别以及表述面积。类别包括草地类型（例如按气候带和物种集合进行分层）的定义以及该类型的状态或管理状况[例如“退化的高草大草原”（美国、加拿大）或“放牧的无树高草地”（巴西）]。采用第 3 章所介绍的方法获得面积数据。

步骤 2：确定每层的生物量增量和木材生物量的损失（采用公式 2.9 和 2.11），并利用这些值估算生物量中的净变化（采用公式 2.7）。如果仅存在关于地上部生物量的数据，各国可以采用地下部与地上部生物量比例的扩展系数来估算生物量的地下部生物量。将生物量的变化值乘以干生物量的碳含量。缺省值为每吨生物量（干重）含 0.50 吨碳。如果国家特定系数不能获得，方法 2 可采用表 6.1 提供的缺省扩展系数估算地下部生物量。

步骤 3：确定平均生物量增量和草本生物量的损失，并使用这些值估算生物量中的净变化（采用公式 2.7）。可设计基于公式 2.9 和 2.11 的方法，以求出草本生物量。如果仅存在关于地上部生物量的数据，各国可采用地下部与地上部生物量比例的扩展系数来估算生物量的地下部生物量。将生物量的变化值乘以干生物量的碳含量。缺省值为每吨生物量（干重）含 0.47 吨碳。该缺省值不同于 *GPG-LULUCF*（IPCC， 2003）中的，但对于草本生物量来说更实用。方法 3 要求国家特定或生态系统特定的扩展系数。如果国家特定系数不能获得，方法 2 可采用表 6.1 提供的缺省扩展系数估算地下部生物量。

步骤 4：如果按每单位面积计算增量和损失，将每个类别的代表性面积乘以该类别生物量的净变化，可估算每个类别生物量碳库的总变化。否则进行步骤 5。

步骤 5：总计多年生草本和木本生物量的净变化，以估算生物量碳库的总净变化。

方法 2（库-差别方法 – 第 2 章中的方程 2.8）

步骤 1：同增加-损失方法（参见上文）。

步骤 2：确定清查时间间隔，清查初期（t_1）的平均木材生物量，和清查结束（t_2）时的平均木材生物量。使用这些数值估算木材生物量中的净年变化（公式 2.8）。如果仅存在关于地上部生物量的数据，各国可采用地下部与地上部生物量比例的扩展系数来估算生物量的地下部生物量。将生物量的变化值乘以干生物量的碳含量。缺省值为每吨生物量（干重）含 0.50 吨碳。方法 3 要求国家特定或生态系统特定的扩展系数。如果可以获得，方法 2 可采用表 6.1 提供的缺省扩展系数，估算地下部生物量或国家特定或生态系统特定扩展系数。注意表 6.1 中的 R 值指整个生态系统 R 值。因而，为了使用这些值，首先必须总计地上部草本和木材生物量，然后乘以 R 以获得地下部生物量的值。

步骤 3：确定清查时间间隔，清查初期（Ct_1）的平均草本生物量，和清查结束（Ct_2）时的平均草本生物量。使用这些数值和时间间隔，估算草本生物量中的净年变化（公式 2.8）。如果仅存在关于地上部生物量的数据，各国可采用地下部与地上部生物量比例的扩展系数来估算生物量的地下部生物量。将生物量的变化值乘以干生物量的碳含量。缺省值为每吨生物量（干重）含 0.47 吨碳。该缺省值不同于 *GPG-LULUCF*（IPCC， 2003）中的，但对于草本生物量来说更实用。方法 3 要求国家特定或生态系统特定的扩展系数。如果国家特定系数不能获得，方法 2 可采用表 6.1 提供的缺省扩展系数估算地下部生物量。

步骤 4：采用公式 2.8 估算每种类别生物量碳库的变化。

步骤 5：总计多年生草本和木本生物量的净变化，以估算生物量碳库的总净变化。

6.2.1.5 不确定性评估

本节考虑*与为仍为草地的草地*所作生物量碳估算有关的特定来源不确定性。碳清单中存在两种不确定性的来源：1）土地利用及管理活动和环境数据中的不确定性；2）下列不确定性：对于方法 2 碳增加和损失、库变化/排放因子中的碳库和扩展系数等项；方法 3 基于模式方式的模式结构/参数误差；或者与方法 3 基于测量清单相关的测量误差/抽样变率。一般说来，清单的精确性随着每种类别估算值抽样数的增加而提高（和较小的置信区间），建立纳入国家特定信息的高层级清单很可能会减少偏差（即提高准确性）。必须计算基本不确定性评估中所用的每种国家界定术语的误差估值（即标准偏差、标准误差或范围）。

清单编制者将需要处理土地利用和管理数据中的不确定性，然后使用适合的方法（如简单误差传播公式）与缺省因子和参考碳库的不确定性合并。对于方法 2，国家特定信息被纳入进清单分析中，以减少偏差。*优良作法*是评价各因子、参考碳库或土地利用及管理活动数据间的依赖性。尤其是，土地利用和管理活动数据中一般有很强的依赖性，因为管理做法在时间和空间上趋于相关。可以采用诸如简单误差传播公式或蒙特卡罗程序等方法，总合库变化/排放因子、参考碳库和活动数据中的不确定性，以估算生物量碳库变化的平均值和标准偏差（Ogle 等，2003 年；Vanden Bygaart 等，2004 年）。

方法 3 更为复杂，简单误差传播公式可能无法有效量化与产生的估值相关的不确定性。蒙特卡罗分析可能可行（Smith 和 Heath，2001 年），但是如果模式参数过多（部分模式可能含数百个参数），此种分析可能很难执行，因为必须创建量化方差和参数间协方差的联合概率分布函数。还有其它方法，如基于经验的方法等（Monte 等，1996 年），这些方法采用来自监测网络的测量结果，以统计方法评价测量结果与模式结果间的关联（Falloon 和 Smith，2003 年）。与建模方式所相反，基于测量的方法 3 清单中的不确定性估算，可以直接通过样本方差、估计的测量误差和其它相关不确定性源。

扩展系数的不确定性

表 6.1 中提供的缺省不确定性估值可以用于表述地下部生物量扩展系数的不确定性。与木材和草本生物量碳含量的扩展系数相关的不确定性相对较小，约为 2-6 个百分点。对于方法 2 和方法 3 估算，将使用国家特定或区域界定的值。当应用到具体国家时，这些参考碳库和库变化因子可存在内在的高不确定性，特别是偏差。缺省值代表土地利用和管理影响或参考碳库的平均值，可能与特定地点的值不同。*优良作法*是各国要确定其地上部和地下部生物量缺省系数的不确定性。

活动数据不确定性

应采用第 3 章中的方法获得面积数据和不确定性估值。方法 2 和方法 3 还可采用更高分辨率活动数据，如本国境内不同气候区域或草地管理系统的面积估值。较高分辨率的数据与为这些较精细尺度的土地数据库的碳累积因子结合，将降低不确定性的程度。如果对于活动数据采用土地利用面积的总计统计资料（例如，粮农组织数据），对于土地面积估值，清查机构可能必须采用缺省级不确定性（±50%）。然而，对于清单编制者来说，*优良作法*是用国家特定活动数据取代缺省水平求出不确定性。对于方法 2 和方法 3，如果所有必要的碳累积/损失参数被适当的分层，更高分辨率活动数据（如国家领土内不同气候区域或草地管理系统的面积估值）的使用将降低不确定性的程度。更完备的国家体系可以减少土地利用活动统计中的不确定性，如建立或扩展采用附加抽样地的基于地表的调查，和/或纳入覆盖更广的遥感。*优良作法*是设计能用充足尺度的样本捕获多数土地利用和管理活动，以最小化国家一级不确定性。

6.2.2 死有机物质

为以下两种类型的死有机物质池提供与死有机物质池相关的碳库变化的估算方法。1) 死木及 2) 枯枝落叶。本报告第 1 章提供了关于这些池的详细定义。

死木是一个多变的池，难于实地测量，转为枯枝落叶、土壤或排放到大气层中的速率存在相关不确定性。死木的量取决于最后扰乱的时间、扰乱时投入的量（死亡）、自然死亡率、衰减率和管理。

枯枝落叶的累积可衡量枯枝落叶年度脱落量（包括所有的树叶、细枝条及小树枝、果实、花和树皮）减去这些投入物的年分解率。枯枝落叶的质量还受最后扰乱的时间和扰乱类型的影响。管理做法还会改变枯枝落叶特性，然而很少有研究能清晰记录管理对枯枝落叶碳所产生的效应。

6.2.2.1 方法的选择

估算死有机物质碳库的变化需要关于死木库变化和枯枝落叶库变化的估值（参阅第 2 章中的方程 2.17）。第 1 章图 1.2 中的决策树可帮助为执行估算程序而选择适合层级。

分别处理死木和枯枝落叶池，但估算每个池中变化的方法是相同的。

方法 1

方法 1 假设死木和枯枝落叶库处于平衡状态，因而不需要估算这些池中碳库的变化。因此没有提供关于*仍为草地的草地*中死有机物质的工作表。对于农田类型、扰乱或管理状态发生明显变化的国家，鼓励其按方法 2 或方法 3 建立国内数据，以量化和报告此影响。

方法 2 和方法 3

方法 2 和方法 3 可计算由管理做法引起的死木和枯枝落叶的碳变化。提出了估算死有机物质中碳库变化的两种方法。

增加-损失方法（第 2 章中的公式 2.18）此方法涉及估算草地管理类别的面积和进出死木及枯枝落叶池的年均转移量。这需要：（1）根据不同气候或生态带或草地类型、扰乱状况、管理制度，或其它明显影响死木和枯枝落叶碳汇的因素，估算*仍为草地的草地*的面积；（2）转为死木和枯枝落叶库的生物量的数量；及（3）依据不同的草地类型，每公顷上转为生物量的死木和枯枝落叶库数量。

库-差别方法（第 2 章中的公式 2.19） 此方法涉及估算草地的面积，和两个时间期（t_1 和 t_2）的死木和枯枝落叶库量。将库变化量除以两次测量间的时间段（年数），得到清查年死木和枯枝落叶库的变化。库差别方法对于进行草地定期清查的国家是可行的。此方法对气候变化显著的地区可能并非十分适合，并可能给出错误的结果，除非每年都可以进行清查。此方法更适合采用方法 3 的国家。当国家存在国家特定排放因子和大量国家数据时，采用方法 3。国家界定的方法可能基于草地永久样地和/或模式的详细清单。

6.2.2.2 排放/清除因子的选择

碳比例：死木和枯枝落叶的碳比例是变化的，取决于分解的阶段。木材的变化比枯枝落叶小得多，因此可以采用值为 0.50 吨碳/吨干物质的碳比例。草地中枯枝落叶的碳比例值的范围从 0.05-0.50（Naeth 等，1991 年；Kauffman 等，1997 年）。如果不能获得国家特定或生态系统特定的数据，建议使用值为 0.40 的碳比例。

方法 1

不需要排放/清除因子的估值，因为方法 1 中假设*仍为草地的草地*中的死有机物质碳库处于稳定状态。

方法 2

对于部分草地类别，如果不能获得国家特定或区域值，*优良作法*是结合缺省值，采用关于不同草地类别生物量碳库的国家级数据。从被采伐的活体树和草转移到采伐剩余物的碳的国家特定值，以及分解率（增加-损失方法的情况下）或死有机物质池中的净变化（在库-差别方法的情况下）,可以从国内扩展系数中获得，该系数考虑了草地类型、生物量利用率、采伐做法和采伐活动中损坏的植被量。应当通过科学研究求出关于扰乱状况的国家特定值。

方法 3

对于方法 3，国家应该制定自身的估算死有机物质中的变化所需的方法学和排放因子。这些方法可能来自上文详述的方法，或者可能建立在其它办法的基础上。采用的方法需要明确记录。

国家一级分解的死有机物质碳估值应该确定为国家草地清单，国家一级模式的组成部分，或者来自专项温室气体清单项目，遵循第 3 章附件 3A.3 所示的原则进行定期抽样。清单数据可以结合模式研究以捕捉所有草地碳汇的动态。

方法 3 提供比低层级方法更为确定的估值，并且更加突出了各个碳汇之间的联系。部分国家已经建立了扰乱矩阵（参见第 2 章中的表 2.1），可为每种类型的扰乱提供不同池中碳重新分配的方式。模拟死有机物质碳动态平衡的其它重要参数为，衰减率（可能随木材的类型和小气候条件而变化）以及整地程序（例如控制的散烧或堆积燃烧）。

6.2.2.3 活动数据的选择

活动数据包括*仍为草地的草地*的面积，按主要草地类型、管理做法和扰乱状况进行汇总。草地总面积应与本章其它各节保持一致，特别是*仍为草地的草地*的生物量相关节报告的面积。如果这种信息能与国家土壤及气候数据、植被清单和其它生物物理数据一起使用，将极大便利对生物量变化的评估。采用第 3 章所描述的方法获得面积估值。

6.2.2.4 方法 1 和方法 2 的计算步骤

下文总结了估算死有机物质碳库中变化的步骤：

方法 1

一旦决定采用方法 1 对该类别进行报告，就不必进行下一步的计算，因为假设生态系统处于稳定状态，并且预计死木或枯枝落叶碳库中不会发生变化。

方法 2（增加-损失方法） – 第 2 章中的方程 2.18

将每种死有机物质池（死木和枯枝落叶）分开处理，但是用于每个池中的方法是相同的。

步骤 1：确定将用于本评估的草地类别以及代表性面积。

步骤 2：确定死木和枯枝落叶进出各个池的投入和产出率。确定来自清单或科学研究关于每个类别死木或枯枝落叶平均投入量和产出量的数值。不存在关于这些池投入和产出的缺省因子，所以各国应使用可从当地获取的数据。将投入量减去产出量，计算死有机物质池中的净变化。负值说明库中的净减少。

步骤 3：将投入量减去产出量，确定每种类别死有机物质库的净变化。通过乘以碳比例将每种类别死有机物质生物量库的净变化换算为碳库。对于死木，碳比例的缺省值为 0.50 吨碳/吨干物质，对于枯枝落叶为 0.40 吨碳/吨干物质。方法 2 要求国家特定或生态系统特定的库变化率因子。

步骤 4：将每个类别的代表性面积乘以那个类别死有机物质碳库中的净变化，可估算每个类别死有机物质碳汇中的总变化。

步骤 5：总计所有类别死有机物质中的总变化，可确定死木碳库的总变化。

方法 2（库-差别方法） – 第 2 章中的方程 2.19

应将每种死有机物质池分开处理，但是用于每个池中的方法是相同的。

步骤 1：确定用于本评估的草地类型以及代表性面积。

步骤 2：确定每个类别死有机物质库中的净变化。从清查数据中，明确：清查时间间隔，清查初始时（t_1）死有机物质的平均库量，以及清查最后时（t_2）的死有机物质平均库量。采用这些数值估算死有机物质库中的年均变化，将 t_2 时的死有机物质库减去 t_1 时的死有机物质库，并以这一差量除以时间间隔（公式 2.19）。负值表示死有机物质库的减少。

步骤 3：确定每个类别死有机物质碳库中的净变化。将每个类别死有机物质库中的净变化乘以死有机物质的碳比例，可确定死有机物质碳库中的净变化。方法 2 要求国家特定或生态系统特定的扩展系数。

步骤 4 和步骤 5：同增加-损失方法。

6.2.2.5 不确定性评估

本节考虑与*仍为草地的草地*中死有机物质估算有关的具体来源的不确定性。碳清单中存在两种不确定性的来源：1）土地利用及管理活动和环境数据中的不确定性；2）下列不确定性：对于方法 2 碳增加和损失、碳库和库变化/排放因子中的扩展系数；方法 3 基于模式方式的模式结构/参数误差；或者与方法 3 基于测量清单相关的测量误差/抽样变率。一般说来，清单的精确性随着每种类别估算值抽样密度的增加而提高（置信区间变小），而建立纳入国家特定信息的高层级清单更可能会减少偏差（即提高准确性）。必须计算基本不确定性评估中所用的国家界定术语的误差估值（即标准偏差、标准误差和范围）。

清单编制者需要处理土地利用和管理数据中的不确定性，然后使用适合的方法（如简单误差传播公式）与缺省因子和参考碳库的不确定性合并。对于方法 2，国家特定信息被纳入进清单分析中，以减少偏差。*优良作法*是评价各因子、参考碳库或土地利用及管理活动数据间的依赖性。尤其是，土地利用和管理活动数据中一般有很强的依赖性，因为管理做法在时间和空间上趋于相关。可以采用诸如简单误差传播公式或蒙特卡罗过程等方法总合库变化/排放因子、参考碳库和活动数据中的不确定性，以估算死有机物质碳库变化的平均值和标准偏差（Ogle 等，2003 年；Vanden Bygaart 等，2004 年）。

方法 3 更为复杂，简单误差传播公式可能无法有效量化与产生的估值相关的不确定性。蒙特卡罗分析可能可行（Smith 和 Heath，2001 年），但是如果模式参数过多（部分模式可能含数百个参数），此种分析可能很难执行，因为必须创建量化方差和参数间协方差的联合概率分布函数。还有其它方法，如基于经验的方法等（Monte 等，1996 年），这些方法采用来自监测网络的测量结果，以统计方法评价测量结果与模式结果间的关联（Falloon 和 Smith，2003 年）。与建模方式所相反，基于测量的方法 3 清单中的不确定性估算，可以直接通过样本方差、估计的测量误差和其它相关不确定性源。

排放/清除因子的不确定性

对方法 1 不需要进行不确定性分析，因为缺省假设为死有机物质中的碳库没有发生变化。对方法 2 和方法 3 估算，将使用国家特定或区域界定的值。当应用到具体国家时，这些参考碳库和库变化因子存在内在的高不确定性，特别是偏差。缺省值代表土地利用和管理影响或参考碳库的平均值，可能与特定地点的值不同。*优良作法*是各国要确定各自国家死木和枯枝落叶缺省系数的不确定性。

活动数据不确定性

应采用第 3 章中的方法获得面积数据和不确定性的估值。如果对于活动数据采用土地利用面积的总计统计资料（例如，粮农组织数据），清查机构可能必须采用土地面积估值的缺省级不确定性（±50%）。然而，对于清单编制者来说，*优良作法*是用国家特定活动数据取代缺省水平求出不确定性。对于方法 2 和方法 3，如果所有必要的碳累积/损失参数被适当的分层，更高分辨率活动数据（如国家领土内不同气候区域或草地管理系统的面积估值）的使用将降低不确定性的程度。更完备的国家体系可以减少土地利用活动统计中的不确定性，如建立或扩展采用附加抽样地的基于地表的调查，和/或纳入覆盖更广的遥感。*优良作法*是设计能用充足尺度的样本捕获多数土地利用和管理活动，以最小化国家一级不确定性。

6.2.3 土壤碳

本节论述草地管理对土壤有机碳库的影响，主要通过影响净初级生产量、根部周转和根茎间碳的分配进而影响土壤碳投入及土壤碳储量。草地中的土壤碳库受到以下因素的影响，即火烧、放牧强度、肥料管理、石灰施用、灌溉、高或低产量草种的再播种以及固氮豆类的混播。（Conant 等，2001 年；Follett 等，2001 年；Ogle 等，2004 年）。此外，有机土壤上排水进行的草地管理会引起土壤有机碳的损失（Armentano 和 Menges，1986 年）。

*第 2 章 2.3.3 节提供了估算土壤碳库变化的一般信息和指南（包括公式），需要先阅读该节，再考虑关于草地土壤碳库的具体指南。*采用公式 2.24（第 2 章）估算草地土壤碳库的总变化，此公式总合了矿质土壤和有机土壤的土壤有机碳库变化；以及土壤无机碳汇的碳库变化（如果用方法 3 进行估算）。本节提供了土壤有机碳库估算的具体指南。2.3.3.1 节有关于土壤无机碳的一般讨论，这里没有提供关于该问题的额外信息。

为了计算*仍为草地的草地*相关的土壤碳库变化，各国至少需要清单期开始和结束时草地面积的估值。如果土地利用和管理活动数据有限，总计数据，如粮农组织关于草地的统计资料，与关于土地管理系统大概分布的（例如，退化的、名义的和改良的草地/放牧体系）国家专家知识一起，可以用作起点。

必须根据气候区域和主要土壤类型将草地管理分类进行分层，这可以根据缺省或国家特定分类。其完成可通过吻合适合的气候图与土壤图。

6.2.3.1 方法的选择

可采用方法 1、2 或 3 建立清单，每一连续层需要获得比前一层更详细的资源。各国还可以采用不同的层级编制各个土壤碳亚类的估值（即矿质土壤和有机土壤中土壤有机碳库变化；以及与土壤无机碳汇相关的库变化）。2.3.3.1 节(第 2 章)中提供了用于矿质土壤（图 2.4）和有机土壤（图 2.5）的决策树，以协助清单编制者选择针对土壤碳清单的适合层级。

矿质土壤

方法 1

就矿质土壤而言，估算方法是基于影响土壤有机碳的管理发生变化后一段确定时期内土壤有机碳库的变化。一段确定的过渡期后，可以假设该库处于稳定状态。方程 2.25（第 2 章）用来估算矿质土壤中土壤有机碳库的变化，将清查时期开始时的碳库[($SOC_{(0-T)}$)]减去清查时期最后一年的碳库（SOC_0），并除以库变化因子的时间依赖（D）。要注意的是，草地中外露的基层岩面积未包括在土壤碳库计算中（假设库为零）。实际上，应获得关于草地管理活动的国家特定数据并分为适合的土地管理系统，然后按 IPCC 气候区域和土壤类型进行分层（参见第 3 章）。采用缺省参考碳库（$SOC_{参考}$）和缺省库变化因子（F_{LU}、 F_{MG}、 F_I）估算每个清查时间段的土壤有机碳库（SOC）。

方法 2

关于矿质土壤的方法 2 亦采用公式 2.25（第 2 章），但用国家特定信息进一步建立清单方法，进而更好地具体说明库变化因子、参考碳库、气候区域、土壤类型和/或土地管理分类体系。

方法 3

方法 3 不采用简单的库变化因子*本身*，而是用动态模式和/或详细的土壤碳清查测量作为估算库的年度变化的基础。

采用估算土壤碳净变化的耦合公式计算库变化的估值（采用基于模式的方式）。存在多种模拟土壤碳动态的模式（例如见 McGill 等，1996 年；Smith 等，1997 年所作的评论）。选择合适模式的关键标准包括：模式能够表述相关的所有草地管理做法/体系；模式投入（即驱动变量）与全国范围投入数据的可获性相适合；以及模式依据与实验数据的比较足以表述库变化。

方法 3 可利用基于测量的方式予以建立，其中对监测网定期取样以估算有机土壤碳库的变化。与模式验证相关联的网络相反，将需要更高密度的基准点，以充分表述土地利用及管理系统、气候和土壤类型的结合。2.3.3.1 节提供了附加指导意见（第 2 章）。

有机土壤

方法 1

方程 2.26（第 2 章）用于估算有机土壤上管理草地（例如产生于泥地的，有机土）中的碳库变化。此方法是按气候区域对有机管理土壤进行分层，并设定气候特定的年排放率。将排放因子乘以土地面积，然后相加，求出年度碳的排放。可能用于季节性放牧但未进行人工排水的自然草地不应纳入此类别。

方法 2

方法 2 亦采用公式 2.26（第 2 章），但纳入国家特定信息，用以更好地规范排放因子、气候区域和/或土地管理分类系统。

方法 3

用于有机土壤的方法 3，采用动态模式和/或测量网络（参见上文关于*矿质土壤*部分的附加讨论）。

6.2.3.2 库变化和排放因子的选择

矿质土壤

方法 1

对于方法 1，表 6.2 中提供的缺省库变化因子，包括关于土地利用因子（F_{LU}）、投入因子（F_I）和管理因子（F_{MG}）的值。附件 6A.1 中提供了曾用于求出缺省库变化因子的方法和研究。草地中缺省库变

化因子的时间依赖（D）为 20 年，代表了管理对 30 厘米深处的影响。第 2 章表 2.3 中含参考土壤有机碳库的缺省值。参考库估值为土壤顶层 30 厘米处的库值，与缺省库变化因子的深度增量保持一致。

方法 2

国家特定库变化因子的估算，对于提高方法 2 中建立的清单来说是一种重要的改进投入因子（F_I）和管理因子（F_{MG}）的求导分别基于名义管理草地与中等投入的试验性比较，因为它们被认为是 IPCC 管理系统缺省分类计划的名义做法（参见活动数据的选择）。如果基于经验分析，更加细分的类别间库变化因子有着显著的差别，认为*优良作法*是求出管理、气候和土壤类型的更详细分类计划的值。在方法 2 中，亦可以从国家特定数据中求出参考碳库。2.3.3.1 节提供了附加指导意见（第 2 章）。

方法 3

恒定库变化率因子*本身*的估算不太可能优于多变速率，多变速率可更准确地捕捉土地利用和管理效应。参见 2.3.3.1 节（第 2 章）进一步的讨论。

表 6.2
草地管理的相关库变化因子

因子	层级	气候状况	IPCC 缺省值	误差 [1,2]	定　义
土地利用 (F_{LU})	所有	所有	1.0	NA	所有永久草地被赋予土地利用因子 1。
管理 (F_{MG})	名义管理（非退化）	所有	1.0	NA	代表非退化和可持续管理的草地，但未作重大的管理改进。
管理 (F_{MG})	轻度退化草地	温带/北温带	0.95	± 13%	代表过度放牧或轻度退化的草地，（相对于天然或名义管理的草地）生产率有所下降并得不到管理投入。
		热带	0.97	± 11%	
		热带山区	0.96	± 40%	
管理 (F_{MG})	重度退化草地	所有	0.7	± 40%	意指由于植被受到严重的机械损害和/或严重的土壤侵蚀，生产率和植被覆盖长期严重损失。
管理 (F_{MG})	改良草地	温带/北温带	1.14	± 11%	代表这样的草地，即在轻度放牧压力下可持续管理并至少得到一种改进（例如，施肥、物种改进、灌溉等）。
		热带	1.17	± 9%	
		热带山区 [3]	1.16	± 40%	
投入（只适用于改良草地）（F_I）	中等	所有	1.0	NA	适用于未利用任何额外管理投入的改良草地。
投入（只适用于改良草地）（F_I）	高	所有	1.11	± 7%	适用于这样的改良草地，即（除了归类为改良草地所要求的之外）利用了一种或多种额外管理投入/改进。

[1] ±两个标准偏差，表示为均值的百分比；如没有足够的研究数据可用于统计分析，则根据专家判断，利用±40%的默认值衡量误差。NA 表示“不适用”，针对构成投入或管理类别的参考值的因子值或名义做法的因子值而言。

[2] 这一误差范围不包括由于进行可能并不代表世界所有区域真实影响的小规模抽样可能造成的系统误差。

[3] 没有足够的研究可估算热带山系气候区域中矿质土壤的库变化因子。作为近似值，温带和热带区域库变化的平均值用作热带山系气候的近似库变化值。

注：参见附件 6A.1 关于草地矿质土壤碳排放/清除的缺省库变化因子的估算。

有机土壤

方法 1

对于方法 1，表 6.3 中提供了可估算与排水有机土壤相关的碳损失的缺省排放因子。

方法 2

从方法 2 的国家特定实验数据中求出排放因子。*优良作法*是求出用于有机土壤和/或更细气候区域分类的特定草地土地管理类别的排放因子，假设新类别捕捉碳损失率中的明显差别。2.3.3.1 节提供了更多的相关讨论（第 2 章）。

方法 3

恒定库变化率因子*本身*的估算不太可能优于多变速率，多变速率可更准确地捕捉土地利用和管理效应。参见 2.3.3.1 节（第 2 章）的进一步讨论。

表 6.3
草地排水有机土壤的年排放因子（EF）

气候温度状况	IPCC 缺省值 （吨碳/公顷/年）	误差 [1]
北温带/冷温带	0.25	± 90%
暖温带，	2.5	± 90%
热带/亚热带	5.0	± 90%

[1] 表示名义误差估值，相当于两倍标准偏差，作为均值的百分比。

这些值表示了排水农田上四分之一的损失（参见第 5 章表 5.6），根据 Armentano 和 Menges（1986 年）所列的数据，相对于农田这些值近似与排水草地上碳损失成正比。这些值的不确定性程度反应在误差列中。

TB店：小泽智库

6.2.3.3 活动数据的选择

矿质土壤

方法 1

草地系统按影响土壤碳储量的做法进行分类。一般说来，已知可增加土壤碳投入以及土壤有机碳库的做法包括灌溉、施肥、石灰施用、有机改良、高产量草种，这些做法对土壤进行了改良，碳的中等投入和高投入水平取决于改良的程度。减少碳投入和土壤有机碳储量的做法包括长期重度放牧等，相对于既未改良也未退化的名义管理人工牧场或天然草地的状态，该做法会使土壤退化。这些做法用来区分管理系统，然后估算土壤有机碳库的变化。图 6.1 重提供的分类系统，形成了方法 1 清单的基础。清单编制者应该采用这种分类，按与缺省方法 1 库变化因子一致的方式区分管理系统。可为方法 2 和方法 3 进一步建立这种分类。

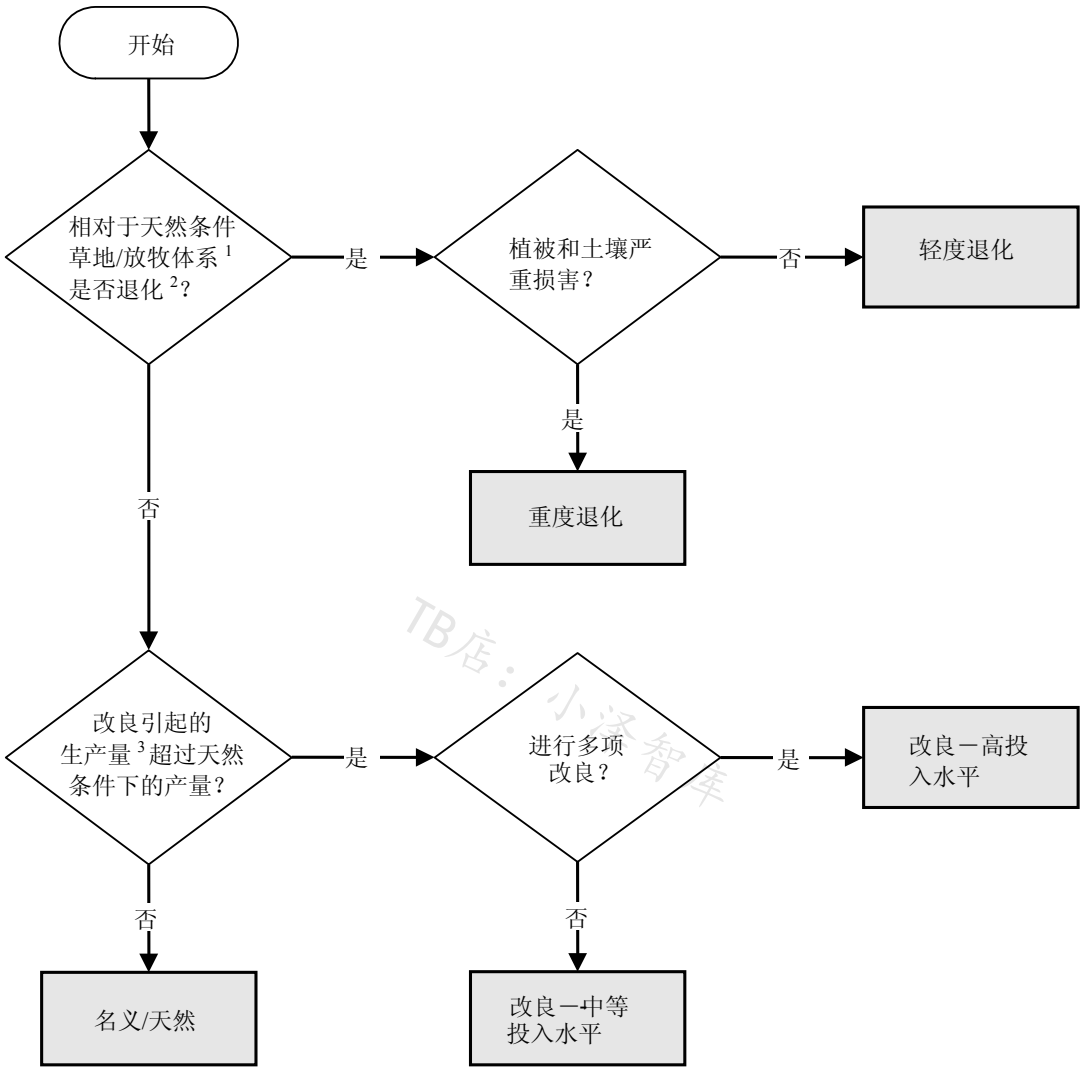
土地利用活动数据的主要类型包括：1）总计统计资料（方法一），2）含土地利用转化明晰信息但不含具体地理参照的数据（方法二），或 3）含土地利用转化信息和明晰地理参照的数据（方法三），如点基土地利用和管理清单，这些清单构成对一国土地面积统计抽样。（参见第 3 章关于方法的讨论）。至少，全球可获得的土地利用统计资料如粮农组织数据库（http://www.fao.org/waient/potal/glossary_en.asp）可提供按主要土地利用类型分列的土地总面积年度汇编。这会是总计数据（方法一）的一个例子。

管理活动数据对土地利用数据进行补充，提供了管理系统分类（如载畜率、肥料使用、灌溉等）的信息。这些数据亦可以是总计统计资料（方法一）或提供明晰管理变化的信息（方法二或三）。如果可能，*优良作法*是赋予草地面积适合的一般管理活动（即退化、天然、改良）或特定管理活动（例如施肥或放牧强度）。对于按管理对草地分层来说，土壤退化图可能是一个有用的信息源（例如 Conant 和 Paustian，2002 年；McKeon 等，2004 年）。专家知识是管理做法的另一种信息来源。*优良作法*是酌情引出专家知识，利用第 1 卷第 2 章中提供的方法（附件 2A.1，专家引出规则）。

根据在同一地点重复调查的国家土地利用和资源清单，构成了用方法二或三收集的活动数据，与总计的畜牧业和土地利用统计资料（方法一）相比，具有某些优势。时间序列可以较为容易地与特定的草地管理系统联系起来，而且与特定位置相关联的土壤类型的确定可通过抽样或通过在合适的土壤图上查

找该位置。根据适当的统计设计选定的清查点还能估计与活动数据相关联的变率，这可作为正式不确定性分析的组成部分。采用方法三调查的一个例子是美国国家资源清单（Nusser 和 Goebel，1997 年）。

图 6.1　　草地/放牧系统分类方案为了将草地管理系统进行分类，清单编制者应该从顶端开始并顺着流程图回答问题（如果答案为是，跨越分枝）一直到达流程图的末端。分类流程图与表 6.2 中的缺省库变化因子保持一致。



注：
1: 包括连续性牧场、干草地和林地
2: 退化等同于相对于天然条件的土壤碳投入，可能由长期重度放牧或种植相对于天然植被来说产量较少的植物引起的
3：生产量明晰指明土壤的碳投入（增加投入的管理改良，例如施肥、有机添加、灌溉、种植更高产量品种和播种豆科作物

活动数据需要各国国内的补充信息，以便按气候和土壤类型对面积进行分层。如果此类信息还未汇编，初始办法是用本国或全球来源的土壤图，如粮农组织《世界土壤图》和来自联合国环境规划属的气候数据匹配现有的（本国或来自全球数据集如 IGBP_DIS 的）土地覆盖/土地利用图。第 3 章附件 3A.5 提供了关于缺省气候和土壤分类方案的详细说明。土壤分类是建立在土壤分类学说明和质地数据的基础上，而气候区域基于年均温度及降水量、海拔高度、霜冻发生量和可能蒸发量。

方法 2

如果能够获得足够的数据，方法 2 可能需要比方法 1 更细的管理系统分层（图 6.1）。这可以包括草地系统进一步的细分（即轻度退化、重度退化、名义和改良）和投入水平分类（中等和高投入水平）。*优良作法*是基于经验数据将缺省分类进行进一步细分，这些数据能表明所提及类别的土壤有机碳储量间的重要差别。此外，方法 2 可以需要对气候区域和土壤类型进行更细的分层。

方法 3

对于在第 3 层中动态模式的应用和/或直接基于测量的清查，相对于方法 1 和方法 2，需要关于结合气候、土壤、地形和管理数据的相似或更详细数据，但是确切的条件取决于模式或测量设计。

有机土壤

方法 1

与矿质土壤方法相反，有机土壤上的草地不分为各种管理系统，基于以下假设：无论何种管理系统排水可刺激有机质的氧化与暴露在耗氧条件之后的氧化速度大致相同。可是为了采用 2.3.3.1 节（第 2 章）所描述的方法，需要将管理草地按照气候区域和土壤类型进行分层（参见第 3 章附件 3A.5，关于土壤和气候分类的指南）。

在方法 1 节概述的用于*矿质土壤*的相似数据库和方法可以用于求出面积估值。通过以气候和土壤地图匹配土地利用地图可以确定管理草地有机土壤的土地面积。可将关于排水项目的国家特定数据与土壤地图和调查结合起来，以便获得更加精确的有关有机土壤上管理草地的相关面积估值。

方法 2

如果可以获得充足的数据，方法 2 可能涉及管理系统的分层。例如，这可以包括按排水类别对草地系统进行分类。此外，方法 2 还可涉及对气候区域进行更细的分层。

方法 3

相对于方法 1 和方法 2，用于有机土壤的方法 3 很可能包括关于气候、土壤、地形和管理数据的更详细的数据，但是确切要求将取决于模式或测量设计。

6.2.3.4 方法 1 计算步骤

矿质土壤

估算*仍为草地的草地*上的 SOC_0 及 $SOC_{(0\text{-}T)}$ 和土壤碳库的净变化的步骤如下所示：

步骤 1：依据收集活动数据的年份，将数据分进清查时间段（例如，1990 和 1995 年，1995 和 2000 年等。）

步骤 2：在清查初期按土地的矿质土壤类型和气候区域确定土地利用和管理方式，这随着活动数据的时间步骤（0-T；例如，5 年，10 年或 20 年前）而变化。

步骤 3：基于表 2.3 的气候和土壤类型，为每个正在清查的土地区域选择天然参考碳库值（$SOC_{参考}$）。用于所有土地利用类别的参考碳库均相同，以确保不用计算因不同部门间参考库值的差别而引起的碳库变化。

步骤 4：选择代表清查期开始时土地利用和管理系统的土地利用因子（F_{LU}）、管理因子（F_{MG}）和碳投入水平（F_I）。F_{LU}、F_{MG} 和 F_I 值见表 6.2。

步骤 5：将这些值乘以参考土壤碳库，以估算清查时期的“初始”土壤有机碳库（$SOC_{(0\text{-}T)}$）。

步骤 6：重复步骤 1-4，采用相同的天然参考碳库（$SOC_{参考}$），以估算 SOC_0，但是需要利用表述清查最后一年（0 年）条件的土地利用、管理和投入因子。

步骤 7：估算整个清查期地区土壤有机碳库中的年均变化（$\Delta C_{矿质}$）。

步骤 8：如果存在额外清查时间段（例如，1995 至 2000 年，2001 至 2005 年等），重复步骤 1 至 6。

下文给出了利用公式 2.25（第 2 章）、缺省库变化因子和参考碳库计算草地土壤有机碳库的示例，

样例：下列例子显示如何计算至 30 里面深处的草地总计面积的土壤碳库变化。在热带湿润气候条件下的老成土上，有 100 万公顷永久草地。关于气候/土壤类型的天然参考碳库（SOC 参考）是 47 吨碳/公顷。在清查计算期开始时（本例中为 1990 年），草地系统的分布是 50 万公顷非管理天然草地；40 万公顷未改良的轻度退化的放牧地和 10 万公顷重度退化的草地。这样，该面积的初始土壤碳库为：50 万公顷 ● (47 吨碳/ 公顷 ● 1 ● 1 ● 1) + 40 万公顷● (47 吨碳/ 公顷 ● 1 ● 0.97 ● 1) + 10 万公顷 ● (47 吨碳/ 公顷 ● 1 ● 0.7 ● 1) = 45 026 000 百万吨碳。在清查期最后一年（本例中为 2010 年），有：30 万公顷非管理天然草地；30 万公顷未改良的轻度退化的放牧地；20 万公顷重度退化的草地；10 万公顷施肥的改良牧场和 10 万公顷施肥加灌溉的高度改良牧场。这样，清查年的总碳库为：30 万公顷 ● (47 吨碳/公顷 ● 1 ● 1 ● 1) + 30 万公顷● (47 吨碳/公顷● 1 ● 0.97 ● 1) + 20 万公顷 ● (47 吨碳/公顷 ● 1 ● 0.7 ● 1) + 10 万公顷 ● (47 吨碳/公顷● 1 ● 1.17 ● 1) + 10 万公顷 ● (47 吨碳/公顷 ● 1 ● 1.17 ● 1.11) = 45 959 890 吨碳。该时期整个面积年均库变化为：45 959 890 – 45 026 000 = 933 890 吨/20 年 = 每年土壤碳库增加 46 694.5 吨。（注意：20 年是库变化因子的时间依赖，即因子表述 20 年的年变化率）。

有机土壤

下文为估算排水有机土壤的土壤碳损失的步骤：

步骤 1：依据收集活动数据的年份，将数据分进清查时间段（例如，1990 和 1995 年，1995 和 2000 年等。）

步骤 2：确定每一清查时期最后一年排水有机土壤上*仍为草地的草地*的量。

步骤 3：依据气候温度状况为 CO_2 年度损失分配合适的排放因子（EF）（来自表 5.6）。

步骤 4：将所有气候带的面积（A）与排放因子（EF）相乘，并求和，得以估算总排放量。

步骤 5：对于附加清查时期，重复各步骤。

环境小泽智库

6.2.3.5 不确定性评估

土壤碳清单中存在三大类不确定性来源：1）土地利用及管理活动和环境数据中的不确定性；2）如果采用方法 1 或方法 2（仅矿质土壤）时参考土壤碳库中的不确定性；3）有关方法 1 或方法 2 库变化/排放因子中的不确定性，方法 3 基于模式方式的模式结构/参数误差，或者与方法 3 基于测量清单相关的测量误差/抽样变率。一般说来，清单的精确性随着三大类估算值抽样数的增加而提高（而置信区间变小）。此外，建立纳入国家特定信息的高层级清单很可能会减少偏差（即提高准确性）。

对于方法 1，表 2.3 的脚注 1 中提供了与参考碳库相关的不确定性，表 6.3 提供了有机土壤排放因子，以及表 6.2 提供了库变化因子。清单编制者需要处理土地利用和管理数据中的不确定性，然后使用适合的方法（如简单误差传播公式）与缺省因子和参考碳库（仅矿质土壤）的不确定性进行总合。如果对于活动数据采用土地利用面积的总计统计资料（例如，粮农组织数据），对于土地面积估值清查机构可能必须采用缺省级不确定性（±50%）。然而，对于清单编制者来说，*优良作法*是用国家特定活动数据取代缺省水平求出不确定性。

当应用到具体国家时，矿质土壤的缺省参考碳库及库变化因子和有机土壤的排放因子可能会有内在的高不确定性，特别是偏差。缺省值表示土地利用和管理影响或参考碳库全球平均值，与区域特定值不同（Powers 等，2004；Ogle 等，2006 年）。采用方法 2 求出国家特定因子或建立方法 3 国家特定估算系统可以减少偏差。较高层级方法的基本根据是处理土地利用和管理对土壤碳的效应的国家或邻近地区的试验。此外，*优良作法*是通过计算国内土地利用和管理影响中明显的差别，进一步最小化偏差，如气候区域和/或土壤类型中的变异，甚至以降低因子估值的准确性为代价（Ogle 等，2006 年）。对于报告库变化来说，偏差被认为更成问题，因为在不确定性范围中不必捕捉偏差（即如果因子中存在明显偏差，那么真实库变化可能在被报告的不确定性范围之外）。

更完备的国家体系可以减少土地利用活动统计中的不确定性，如建立或扩展采用附加抽样地的基于地表的调查，和/或纳入覆盖更广的遥感。*优良作法*是设计能用充足的样本捕捉多数土地利用和管理活动的分类，以在国家一级最小化不确定性。

对于方法 2，国家特定信息被纳入进清单分析中，以减少偏差。例如，Ogle 等（2003 年）采用国家特定数据构造 US 特定因子的概率分布函数，以及关于农业土壤的活动数据和参考碳库。*优良作法*是评价因子、参考碳库或土地利用及管理活动数据中的依赖性。尤其是，土地利用和管理活动数据中一般有很强的依赖性，因为管理做法在时间和空间上趋于相关。可以采用诸如简单误差传播公式或蒙特卡罗程序等方法总合库变化/排放因子、参考碳库和活动数据中的不确定性，以估算土壤碳库变化的平均值和标准偏差（Ogle 等，2003 年；Vanden Bygaart 等，2004 年）。

方法 3 更为复杂，简单误差传播公式可能无法有效量化与产生的估值相关的不确定性。蒙特卡罗分析可能可行（Smith 和 Heath，2001 年），但是如果模式参数过多（部分模式可能含数百个参数），此种分析可能很难执行，因为必须创建量化方差和参数间协方差的联合概率分布函数。还有其它方法，如基于经验的方法等（Monte 等，1996 年），这些方法采用来自监测网络的测量结果，以统计方法评价测量结果与模式结果间的关联（Falloon 和 Smith，2003 年）。与建模方式所相反，基于测量的方法 3 清单中的不确定性估算，可以直接通过样本方差、估计的测量误差和其它相关不确定性源。

TB店：小泽智库

6.2.4 来自生物量燃烧的非CO_2温室气体排放

*仍为草地的草地*中生物量燃烧产生的非 CO_2 排放主要来自于“稀树草原”的燃烧，主要发生在热带和亚热带地区。然而，世界上其它地方的草地和木本群落亦会遭受火烧，这主要是管理做法引起的，并且亦应报告产生的非 CO_2 排放。

没有报告*仍为草地的草地*上生物量燃烧产生的 CO_2 排放，因为这些排放大致上在排放后的几周至几年内被通过光合作用重新吸收进生物量的 CO_2 所抵消。

应报告管理草地上生物量不完全燃烧引起的非 CO_2 排放（主要是 CO、CH_4、N_2O 和 NO_x），无论是何种性质的燃烧（自然或人为火烧）。任一火烧中被烧除的生物量的数量在每个地区可能不同，并且随着季节亦会改变。燃烧率和转化为非 CO_2 温室气体的生物量的相应比例亦可能会变化。

各国应用年度数据代替某个给定时期的平均活动数据，报告*仍为草地的草地*中生物量燃烧产生的非 CO_2 排放。这允许报告可捕捉气候事件（如厄尔尼诺现象）或自然气候变化（当火烧引起的扰乱更频繁发生时，通常为干旱年）引起的年际波动。一般说来，由于缺乏关于可获的燃料质量以及燃烧和排放因子的可靠和准确数据，估值是高度不确定的。

第 2 章中的公式 2.27 描述了估算*仍为草地的草地*中温室气体排放的一般方法。生物量燃烧产生的排放的估算应来自地上部生物量以及死有机物质池。燃烧中，假设扰乱后地下部生物量保持不变或转为土壤池。第 2 章 2.4 节中提供了方法 1 的缺省值或方法 2 的组分。

6.2.4.1 方法的选择

第 2 章图 2.6 所列的决策树指导为报告生物量燃烧产生的非 CO_2 排放如何选择适合的层级水平。如果*仍为草地的草地*中的生物量燃烧并非关键类别，各国可能基于高度分解的数据以及缺省燃烧和排放因子选择利用方法 1 报告非 CO_2 的排放。可是，如果*仍为草地的草地*中的生物量燃烧是关键类别，各国应根据国家情况尽可能采用最高层级的方法来努力改进清单和报告方法

方法 1

如果选择按方法 1 下进行报告应利用公式 2.27。方法 1 是基于高度汇总的数据以及缺省燃烧和排放因子。如果关于*可用于燃烧的燃料质量*（M_B）的数据不能获得，各国应使用第 2 章表 2.4 中关于消耗燃料质量的缺省数据。可是，因为此表中的数据按植被类型和亚类划分，在选择将应用的适合缺省值（或值）前，采用这些缺省数据的各国应在各自领土内将*仍为草地的草地*的面积进行分层。

方法 2

方法 2 是方法 1 的延伸，纳入了分解更细的面积估值（按植被类型、亚类）以及用于每一层的国家特定的燃烧和排放因子估值。利用遥感数据估算燃烧面积，这些遥感数据经过完善的抽样设计分析，具有足够的时空分辨率。如果燃烧发生一年中的某个特定时期（可延续数月），在热带地区定期获取数据尤为重要。估算燃烧面积时，重要的是要捕捉燃烧面积月份间的变化。

方法 3

方法 3 应基于采用产生区域尺度燃烧面积地图的算法（使用多种来源和适度空间分辨率的卫星数据）的模式。应用实地观测扩充的高空间分辨率的数据验证有关结果，并根据验证结果和操作用户反馈的信息完善结果。可设计一种产生燃烧面积估值的抽样方式。各国应尽可能将*仍为草地的草地*面积以及相应的燃烧和排放因子进行分层。方法 3 应提供生物量燃烧对所有池（包括地下部生物量）影响的估值（流量）。

6.2.4.2 排放因子的选择

方法 1

在方法 1 下，第 2 章的表 2.6 提供了燃烧因子[消耗的燃料（地上部生物量、枯枝落叶和死木）比例]；第 2 章中的表 2.5 提供了每种非 CO_2 温室气体的排放因子。稀树草原中地上部生物量的估值见表 6.4。表 2.4 中的值应用作第 2 章公式 2.27 中的“实际燃烧的燃料的比例”。尽管方法 1 的数据通常被高度汇总，各国应寻求将受生物量燃烧所影响的草地面积按植被大类（灌木地、稀树草原林地、稀树草原草地）以及根据燃烧的时期（旱季初期或旱季中期/晚期）进行分层。如果草地按植被类型和亚类（例如

稀树草原公共用地、稀树草原林地）进行分层，各国可利用第 2 章表 2.4 所提供的生物量燃烧缺省值，这些值提供了可获燃料和生物量实际燃烧（等同于第 2 章公式 2.27 中的数量 M_B 和 C_f）比例之积的估值

方法 2

各国利用方法 2 应使用为每种草地大类（灌木地、稀疏草原林地、稀疏草原草地）和亚类（如果适用）所确定的国家特定燃烧和排放因子。

方法 3

各国利用方法 3 应建立估算燃烧面积的算法，用实地观测的数据和向使用者进行咨询以验证获得的结果。

6.2.4.3 活动数据的选择

方法 1

对于方法 1，仅需的活动数据为*仍为草地的草地*中生物量燃烧所影响的面积。如果不能获得关于燃烧面积的国家数据，可使用来自全球火烧地图的数据。可是，要注意的是，由于作为全球地图数据来源的卫星遥感器的固有局限性，全球火烧数据仅代表在时空内发生的全部火烧的一部分。另外，国家亦可以用下法估算年度燃烧面积，即将领土内草地的面积乘以估算的年度燃烧草地的比例，并将如此估算的的面积在*仍为草地的草地*和转化为其它土地利用的*草地*间进行分配。

方法 2

此方法是方法 1 的延伸，纳入了关于受生物量燃烧影响分解更细的面积数据。应根据不同草地植被类型（灌木地、稀疏草原草地、稀树草原林地等）和亚类将草地面积进行分层。应确定国家对燃烧面积的估值。如果不存在可靠的国家数据，各国可依赖于全球火烧地图，但应努力评估火烧地图依据的特定抽样，更为重要的是要评估观测的特定抽样是否受任一系统或非系统偏差的影响。应使用一般利用不同抽样策略的不同数据来源估算总燃烧面积。另外，应用验证数据集对燃烧面积进行比较。

方法 3

方法 3 需要在国家以下级分解到精细格网尺度的高分辨率活动数据。与方法 2 相似，应按将在模式中使用的特定植被类型和亚类对草地面积进行分类。如果可能则利用空间明晰的面积估值，以便于草地的完整覆盖并确保面积不被高估或低估。而且，空间明晰的面积估值可以与当地相关排放和燃烧率相关联，以提高估值的精确性。如果用实地测量验证了结果，过程模式的使用应提供更准确的燃烧面积估值。验证需要足够的代表性测量。

6.2.4.4 不确定性评估

*仍为草地的草地*中生物量燃烧产生的非 CO_2 排放估值的不确定性有数种来源。例如，稀疏草原包括禾草、灌木、多刺高灌丛和疏林地的不均匀镶嵌。这些类别间的火烧特性有着极大差异，因而植被群落的分类将促成精确性的提高。

生物量燃烧中实际燃烧的燃料比例（燃烧因子）不仅在生态系统间有着极大差异，在不同火烧间、不同年份间亦有着很大的变化，可衡量耕作方法。某一给定火烧、给定年份和/或文化背景的测量结果，不能可信地外推到其它区域或年份或生物群落范围（Robinson，1989 年）。

估算生物量燃烧对微量气体排放的贡献会产生不确定性，其主要原因在于燃烧面积的范围、火烧的强度以及扩散的速率，特别在热带生态系统中（Seiler 和 Crutzen，1980 年；Matson 和 Ojima，1990 年；Robinson，1989 年）。精确性的估值变化很大，基本上取决于燃烧面积估值、现有氧化燃料的比例和可获的生物量燃料估值的准确性。燃烧面积的估值的不确定性变化明显取决于采用的方法学，例如当采用极高分辨率的遥感方法时，不确定性可能为 20%左右，而利用全球火烧地图可能导致不确定性上升到 2 倍。估算较大区域火烧产生的温室气体排放的不确定性，甚至使用可靠的国家特定数据，都可能至少达到 50%，当仅使用缺省数据时至少达到 2 倍。

6.3 转化为草地的土地

*转化为草地的土地*包括在过去 20 年间转化为草地的林地或其它土地利用类别。土地利用类别为*转化为草地的土地*（LG）的温室气体清单要求：估算 5 种碳汇（即地上部生物量、地下部生物量、死木、

枯枝落叶和土壤有机质）中碳库的变化，以及非 CO_2 气体的排放量。该类别中温室气体排放和清除的主要来源与土地利用的变化和管理相关。

从其它土地用途（主要为林地、农田，其次为湿地，极少情况下为定居地）转变为草地对碳的影响，不像转变为农田的情况那样明晰。关于主要转变类型（从热带从林地转化为草地）的文献提供的证据表明土壤碳的净增加及净损失，而且在转化后管理以及转化前的库对土壤碳变化的影响至关重要（例如，见 Veldkamp，2001 年）。土地从其它利用和从自然状态转变为草地，可能造成 CO_2 从生物量和土壤的净排放或净摄取。转化过程还会导致生物量燃烧中的排放。

图 1.3（第 1 章）中的决策树为执行*转化为草地土地*的估算程序而选择适合层级提供指南。

6.3.1 生物量

本节对未管理土地转化为管理草地以及从其它土地利用转化为草地－－包括*转化为草地的林地*和转化为牧场和放牧地的农田－－而引起的生物量碳库变化提供估算指南。土地转化为草地过程中生物量的碳库变化产生于现有植被的清除和为草地植被所置换。这不同于*仍为草地的草地*的生物量中碳库变化的基本概念，其变化与管理做法有关联。

土地转化为草地通常导致碳从一种池转移到另一种。必须说明所有的转移，并且当报告转化为草地的土地时，必须计算在过渡到一种新的稳定状态的过程中来自这些池的增加和损失。例如，当从森林转化为牧场时，树被砍伐且一定比例的地上部生物量转入死有机物质池，一定比例的地下部生物量转入土壤有机物池，等等。

估算转化为草地土地中的生物量中的碳库变化，要求一种两阶段的方式。与土地利用变化相关的生物量会经常发生突然变化，特别是预定的以及与整地活动相关的变化（例如，清除和燃烧）。这种突然的变化被视为阶段一，并且按转化的年份进行估算。第二阶段（阶段二）计算变为新的稳定状态系统的过渡期中生物量的逐渐损失和增加。在某些时点，草地生态系统应接近平衡状态，这时草地被视为*仍为草地的草地*类别并在该类别下进行计算。转化后 20 年的过渡期为保留在转化类别的缺省时期，但各国可根据各自的考虑确定适合的过渡期。确定排放速率的系数值取决于所用的过渡期。

为了计算过渡期，转化为草地的土地应该被当作年度面积也就是，土地在某一年发生转化，应该在转化年份里用第一阶段方法进行计算，随后 19 年用第二阶段方法计算。在 20 年时期结束时，该给定年份的土地面积被加到算入*仍为草地的草地*的土地面积中。

转化为草地的许多土地可能不发生突然的转变（例如，撂荒的农田恢复为草地）。在这种情况下，阶段一方法将不合适，并且生物量池逐渐转变为一个新的平衡状态。当这种类型的转化发生时，可用阶段二方法计算整个转化。

当突然转变发生时，*优良作法*是求出池间的碳转移。土地转化活动对五种碳库的直接影响可概述在一个“扰乱矩阵”中。扰乱矩阵说明了转化为草地后原始生态系统的池中碳的保持、转移和释放。扰乱矩阵确定仍留在该池中的碳比例和转移到其它池的碳比例。少量转移是可能的，并列在第 2 章表 2.1 中。如果土地转化速率大体保持恒定，关于这些池中的所有碳在转化时损失掉的假设将是合理的第一近似推断。当土地转化速率随时间变化时，*优良作法*是核算不同碳汇间的碳转移和释放并确保计算所有的碳。

当其它土地转化为草地引起的生物量中碳库的立即和突然变化，将采用第 2 章中的公式 2.16 估算这一转化所产生的效应。在过渡期中，增加或损失碳的池通常为碳的非线性损失或连续转移矩阵所表示的累积曲线。如果得知曲线的真实形状，这些曲线可以用于报告年转移的每种土地群，以估算特定池的年排放或清除。如果曲线的形状未知，各国可简化工作，利用线性衰减函数估算池变化。存在两种方法可估算这些变化。

6.3.1.1 方法的选择

图 2.2（第 2 章）中的决策树为执行*转化为草地土地*中生物量的估算程序而选择适合层级提供指南。生物量变化的估算要求地上部植被变化和地下部生物量变化的估值。各国应当根据国家情况尽可能使用最高层级的方法。如果*转化为草地的土地*中碳的排放和清除是一个关键类别，且如果根据第 1 卷第 4 章（方法学选择与关键类别确定）概述的原则认为生物量的亚类是重要的话，*优良作法*是采用方法 2 或方法 3。

方法 1

应采用公式 2.15 估算按方法 1 *转化为草地的土地*上生物量碳库的变化。平均碳库变化等于初始土地利用的生物量清除引起的碳库变化（即用土地利用刚刚发生转变后生物量中的碳减去转变前生物量中的碳），加上转变后生物量生长引起的碳库。为了简化方法 1，假设转化后所有生物量立即从先前的生态系统中丧失（公式 2.16），甚至突然变化没有发生时，因此假设剩余的生物量（$B_{之后}$）为零（即草地植被建立前土地上所有植被被清除）。例如没有生物量从生物量池转入死木池。转化前生物量的缺省值可见于各个土地利用相关章节（例如林地的缺省因子可见于林地生物量相关的章节）。

此外，假设草地在转化后的第一年生物量达到稳定状态的。因此，对于方法 1，没有与阶段二相关的库变化，不过转化为草地的土地应在 20 年过渡期中保留在转化类别中，因为土壤库可需要更长的时间达到平衡。因此，阶段二计算中来自生物量的排放和摄取为零。如果过渡阶段中管理发生了明显变化，各国可采用来自*仍为草地的草地*的方法 2 计算这种变化对生物量碳库的影响。*优良作法*是核算所有*转化为草地的土地*。因此，对于每种类型的转化必须分别进行计算。

方法 2

方法 2 计算在结构上与方法 1 有许多不同的地方。第一，方法 2 估算采用早先所介绍的两阶段方式。方法 2 依赖于关于最初和最后土地利用中生物量的部分国家特定估值，而不是像方法 1 中一样依赖于缺省值。按比方法 1 中更高分辨率的空间尺度分解*转化为草地的土地*的面积估值，以捕捉国家草地群落中的区域差异。

其次，方法 2 可修改刚刚发生转化后生物量为零的假定。这使各国能够顾及到这样一种土地利用发生转变的情况，即原始利用的土地上的植被只是部分而不是全部被清除。此外，在方法 2 下，如果有数据可用来估算生物量充分建成的时间和年度库量变化，就有可能核算草地建成后数年内的生物量累积量（而不是核算转化当年的所有生物量库的变化）。

第三，在方法 2 下，*优良作法*是求出池间转移的碳量。草地系统的死木或枯枝落叶池中通常不含大量碳，然而死木可能在正在代替森林的新鲜草地中持续数年，或随着木材生物量枯萎在灌木地中累积。如果土地转化速率大体保持恒定，关于这些池中的所有碳在转化时损失掉的假设将是合理的第一近似推断。当土地转化速率随着时间变化时，宜设法核算来自枯枝落叶、死木和土壤碳汇的碳转移和释放。因此，必须区分转化活动引起的立即损失与土地转化后数年中发生的损失。

按方法 2 和方法 3 *土地转化为草地*引起的生物量碳库的立即和突然变化，将采用第 2 章中的公式 2.16 进行估算，其中假设 $B_{之后}$为零。在过渡期中，增加或损失碳的池通常为碳的非线性损失或可用连续转移矩阵表示的累积曲线。对于方法 2，可假设为线性变化的函数。对于基于这些方法的方法 3，*优良作法*是使用曲线的真实形状。这些曲线将用于报告年转移的每种土地群，以估算生物量碳汇中的年度变化。

对于转移阶段生物量碳变化的估算，提供了两种方法。所用的公式与*仍为草地的草地*相关节中用于方法 2 的公式相同。

增加-损失方法*（参见第 2 章中的公式 2.7）*此方法涉及估算每种土地转化类型的面积，以及转入和转出生物量库的年均转移量。这要求：（1）根据不同气候或生态带或草地类型、扰乱状况、管理制度，或其它明显影响生物量碳汇的因素，估算*转化为草地的土地*的面积；（2）生物量库中累积的生物量数量；（3）依据不同的草地类型，每公顷上从生物量库中损失的生物量数量。

库-差别方法*（参见第 2 章中的公式 2.8）* 方法 2 涉及估算*转化为草地的土地*的面积，和两个时间期（t_1 和 t_2）的生物量库量。将库的变化除以两次测量的时段（年数），得到清查年份生物量库的变化量。库-差别方法对于开展定期清查的国家是可行的，并且可能更适合采用方法 3 的国家。该方法对气候变化显著的地区可能并非十分适合，并可能给出错误的结果，除非每年都可以进行清查。

方法 3

当国家存在国家特定排放因子和大量国家数据时，采用方法 3。国家界定的方法可能基于草地永久样地和/或模式的详细清单。对于方法 3，国家应该建立自己的方法学和参数，以估算生物量中的变化。这些方法可能来自上文详述的方法，或者可能建立在其它办法的基础上。采用的方法需要明确记录。

方法 3 涉及长期采用生物量统计抽样和/或过程模式的清查系统，按气候、草地类型和管理制度进行分类。例如，经过验证的国家特定生长模型纳入诸如放牧强度、火烧、石灰施用和施肥等的管理效应，可以采用此模型与相应的管理活动数据来估算草地生物量碳库随时间的净变化。可将模式连同类似于详

细森林清查中使用的基于定期抽样的生物量估值一起，用来估算库变化以便进行空间外推而获得草地面积。

选择合适模式的关键标准包括，能够表述活动数据中体现的所有生态系统转化和管理做法。关键是在代表了国内气候、土壤和农田管理系统的国家或特定区域现场位置进行独立观测，来验证模式。

如果可能则利用空间明晰的面积估值，以便于草地的完整覆盖并确保面积不被高估或低估。而且，空间明晰的面积估值可以与当地相关排放和燃烧率相关联，以提高估值的精确性。

6.3.1.2 排放/清除因子的选择

方法 1

方法 1 要求关于土地利用转化前后的生物量的估值。假设当为草地利用进行整地时所有生物量被清除掉，因此刚刚发生转化后生物量的缺省值为 0 吨/公顷。生物量的缺省值可见以下章节：

- 清除之前的林地：参见第 4 章（林地）；
- 对于包含多年生木本作物的农田：参见第 5 章（农田）；及
- 对于包含一年生作物的农田：使用的缺省值为 4.7 吨碳/公顷或 10 吨干物质/公顷。与此相关的误差范围为±75%。

表 6.4 提供了关于转化后生物量的缺省值；可是任何区域内的值变化很大，主要是由降雨和土壤质地的不同导致的。这些值的错误率较高，因此当存在更佳的国家特定数据时，各国应使用当地可获的最佳数据来估算草地生物量。

表 6.4
从其它土地利用转化的草地上存在的生物量库的缺省值

IPCC 气候带	地上部生物量峰值[1]（吨干物质/公顷）	总（地上部和地下部）非木本生物量[2]（吨干物质/公顷）	误差[3]
北温带（干、湿）[4]	1.7	8.5	± 75%
寒温带（干）	1.7	6.5	± 75%
冷温带（湿）	2.4	13.6	± 75%
暖温带（干）	1.6	6.1	± 75%
暖温带（湿）	2.7	13.5	± 75%
热带（干）	2.3	8.7	± 75%
热带（湿润、湿）	6.2	16.1	± 75%

[1] 现存活生物量的数据是根据在 ORNL DAAC NPP 数据库[http://www.daacsti.ornl.gov/NPP/]登记的草地现场报告的多年平均数汇编。

[2] 地上部和地下部生物量的总值基于地上部生物量峰值和地下部与地上部生物量比例（表 6.1）。

[3] 表示名义误差估值，相当于两倍标准偏差，作为均值的百分比。

[4] 由于数据有限，将北温带温度状况的干旱和湿润带与热带温度状况的湿润和湿带总合在一起。

方法 2

*优良作法*是使用关于土地转化引起的生物量库和排放/清除的国家特定估值，还应包括土地转化为草地后燃烧和衰减引起就地和异地损失的估值。作出上述改进的方式可以是，对国内或地区内土地利用和土地利用转化相关联的碳含量和排放及清除进行系统研究，以及根据本国特定条件对缺省假设进行重新审查。

方法 2 需要关于新形成草地生物量的区域特定或国家特定数据。这些数据可以通过多种方法获得，包括通过航空摄影或者高分辨率卫星图像和基于地面的测量林地来估算木本植被的密度（林冠覆盖）。不同草地类型和条件的物种组成、密度和地上部与地下部生物量的比例均有极大不同，因而将抽样和调

查活动按草地类型进行分层可能最为有效。第 3 章附件 3A.3 中给出了关于生物量清单调查和抽样技术的一般性指南。

要核算土地转化为草地时的碳库变化，必须准确捕捉地下部生物量的动态。在农田撂荒的情况下，地下部生物量将随着生态系统的演替而持续增加。对于从森林转化为牧场的土地，地下部森林生物量将逐渐分解而牧草的地下部生物量将逐渐增加。估计地下部生物量可能是草地生物量调查的一个重要组成部分，但是实地测量艰难费力，因而通常使用扩展系数从地上部生物量中估算出地下部生物量。

根茎比例表明了个别物种（例如，Anderson 等，1972 年）和群落层级（例如，Jackson 等，1996 年；Caims 等，1997 年）各种值的广泛范围。因此建议尽量使用凭经验求出的某个区域或植被类型所特有的根茎比例。表 6.1 为世界上主要草地生态系统的根茎比例提供缺省值；如果各国没有更加区域特定信息来确定国家特定比例，这些数据可用作缺省值。还列入了关于林地/热带稀树草原和灌木地的根茎比例，以供将这些土地纳入其清查的草地部分的国家利用。

方法 3

方法 3 包括总合利用动态模式与生物量库变化的清查测量数据。此方法并非利用简单的库量变化或排放因子*本身*。采用基于模式的办法，通过利用估计模式内部生物量库净变化的多个方程互动，求出排放/清除估值。可将模式连同类似于详细森林清查中使用的基于定期抽样的库估值一起，用来估计库变化或投入量和产出量（如方法 2 中一样），以便为获得草地面积进行空间外推。例如，经过验证的国家特定生长模型纳入诸如放牧强度、火烧和施肥等的管理效应，可以采用此模型与相应的管理活动数据估算草地生物量碳库随时间的净变化。

6.3.1.3 活动数据的选择

所有层级都要求转化为草地的土地面积估值。用于生物量计算、死有机物质和土壤碳估值的面积数据应该相同。如有必要，应该累积土地分析中所用的面积数据以匹配生物量较低阶估值所需的空间范围；但在较高层级下，分层应该考虑主要土壤类型。应利用第 3 章介绍的方法获得面积数据。应进行交叉检验以确保表述每年转化土地的完整性和一致性，避免遗漏或重复计算。数据应按一般气候类别和草地类型进行分解。方法 3 清单将要求关于新草地营造的更全面信息，附有细分的土壤类别、气候及空间和时间分辨率。超过所选的过渡期的年数上所发生的所有变化应该包括在超过过渡期（缺省为 20 年）的转变中，报告为*仍为草地的草地*的亚类。高层级要求更详细的数据，但是要符合《IPCC 指南》的最低清单要求是，分别确定转化森林的面积。这是因为转化之前森林的碳密度通常较高。这意味着至少部分了解土地利用变化矩阵，因此当采用第 3 章的方法一和方法二估算正利用的土地面积时，可能需要附加调查来确定正从林地转化为草地的土地面积。如第 3 章所指出的，当调查正在建立时，努力直接确定正在转化的面积比估算不同时间特定利用下总土地面积的差别通常更为准确。

方法 1

必须估算从初始土地用途（即林地、农田、定居地等）转变为最后草地类型的面积。该方法假设面积估值基于一年的时间范围，之后转为*仍为草地的草地*的类别。如果面积估值按较长的时间范围评估，应将它们换算为年平均面积以便与所使用的碳库值相匹配。如果各国没有这些数据，可将部分抽样外推到整个土地基础，或根据本国专家的判断将有关转化的历史估值在时间上外推。至少，各国可依靠来自国际来源，包括粮农组织（参见粮农组织统计数据库的网站）平均毁林速率和土地利用向草地转变的信息。方法 1 可利用年均转变率和估算的面积来代替直接估值。

方法 2

*优良作法*是利用关于从初始土地用途到最终草地类型的所有可能转变的实际面积估值。通过分析土地利用和土地覆盖格局的定期遥感图像，和/或通过定期进行关于土地利用格局的地面抽样，或通过混合清查系统，可进行完整的报告。

方法 3

用于方法 3 计算的活动数据应充分核算转变为草地的所有的土地利用，并加以分解以反映国内各种不同的条件。分解可按政治边界（郡、省等）、生物区域、气候带或这些参数的组合来进行。在许多情况下，各国可能拥有关于土地转化的多年趋势信息（来自关于土地利用和土地覆盖的定期抽样或遥感清查）。

6.3.1.4 方法 1 和方法 2 的计算步骤

下文归纳了采用缺省方法估算生物量中碳库变化(ΔC_B)的步骤

已经提供了完成本类别方法 1 排放量和清除量估值的工作表（参见附件 1 的 AFOLU 工作表）。为此计算，简化了公式 2.15。方法 1 的假设为ΔC_G 和 ΔC_L 等于零。因此，需要计算的唯一项目是用公式 2.16 计算$\Delta C_{转化}$。对于土地转化为草地而言，两次用公式 2.16 进行计算，一次为计算草本生物量，另一次为计算木材生物量。这样做的原因是这些组分的碳比例不同。

方法 1

对于方法 1，仅需计算突然的变化。简化假设为所有库变化发生在转化年。因而对于超过一年但仍然处于过渡期的转化，假设为生物量碳库没有发生净变化。

步骤 1：确定将用于本评估的土地转化类别以及代表性面积。必须估算从初始土地用途（即林地、农田、定居地等）转变为最后草地类型的面积。计算过度阶段的土地时，因为方法 1 假设所有生物量终的碳库的变化发生在第一年中，所以仅需要早先 20 年中转化土地的总面积。

步骤 2：确定将用于本评估的活动类别以及代表性面积。活动类别包括转化类型的定义以及（如适用）之前土地覆盖和草地管理的性质（例如“利用外来草将热带季节性采伐森林转化为牧牛草”）。

步骤 3：对于每种活动类别，（分别）确定转化前草本生物量和木材生物量中每公顷的生物量。如果缺乏关于地下部生物量的数据，使用地下部生物量与地下部生物量的比例来估算生物量中的地下部成分。缺省值见提及其它土地利用类别的一章。

步骤 4：对于每种活动类别，（分别）确定转化为草地一年后的草本生物量和木材生物量中每公顷的生物量。如果缺乏关于地下部生物量的数据，使用地下部生物量与地下部生物量的比例估算生物量中的地下部成分。草本生物量的缺省值可见表 6.4。

步骤 5：确定草木和木材生物量的适合碳比例。对于木材生物量，缺省值为 0.50 吨碳/吨干物质，对于草本生物量为 0.47 吨碳/吨干物质。

步骤 6：将初始生物量减去最终生物量，用此差额分别乘以该活动的代表性面积和生物量组分的碳比例，以（分别）估算木材和草木生物量中碳库净变化。负值表示生物量的增加。

步骤 7：总和木材和草本生物量中碳库的变化，确定每种活动类别的生物量碳库净变化。应计算每种转化类型的分类总和以及全部总和，并且输进表最后一栏的最下面一行。

方法 2

步骤 1：确定将用于本评估的土地转化类别以及代表性面积。当计算处于转变阶段的土地时，对于每种类别要求不同转化阶段的代表性面积。

步骤 2：突然变化

- 确定将用于本评估的活动类别以及代表性面积。活动类别包括转化类型的定义以及（如适用）之前土地覆盖和草地管理的性质（例如“利用外来草将热带季节性采伐森林转化为牧牛草”）。
- 对于每种活动类别，（分别）确定转化前草本生物量和木材生物量中每公顷的生物量。如果缺乏关于地下部生物量的数据，使用地下部生物量与地下部生物量的比例估算生物量中的地下部成分。
- 对于每种活动类别，（分别）确定转化为草地一年后的草本生物量和木材生物量中每公顷的生物量。如果缺乏关于地下部生物量的数据，使用地下部生物量与地下部生物量的比例估算生物量中的地下部成分。
- 确定草木和木材生物量的适合碳比例。对于木材生物量，缺省值为 0.50 吨碳/吨干物质，对于草本生物量为 0.47 吨碳/吨干物质。
- 将初始生物量减去最终生物量，用此差额分别乘以该活动的代表性面积和生物量组分的碳比例，以（分别）估算木材和草木生物量中碳库净变化。负值表示生物量的增加。
- 总和木材和草本生物量中碳库的变化，为每种活动类别确定生物量碳库中的净变化。应计算每种转化类型的分类总和以及全部总和

步骤 3：过渡变化

- 确定将用于本评估的类别和土地群以及代表性面积。活动类别包括转化类型的定义以及（如适用）之前土地覆盖和草地管理的性质（例如“利用外来草将热带季节性采伐森林转化为牧牛草”）。
- 为每一目前处于过渡阶段（转化与新的状态稳定的草地系统之间）的土地群，采用增加-损失方法或库-差别方法（参见下文）确定按活动类别所列的草本和木材生物量（分别）的年变化率。
- 确定前一年土地群中的草木和木材生物量（通常来自之前的清单）。
- 通过将前一年的库加上净变化率，估算每一土地群的草本和木材生物量的变化。

增加-损失方法（第 2 章中的公式 2.7）

- （分别）确定草木和木材生物量的年均增量。
- （分别）确定草木和木材生物量的年均损失率。
- 将增量减去损失量，确定草木和木材生物量中的净变化率。

库-差别方法（第 2 章中的公式 2.8）

- 确定清查时间间隔，清查初期的草木和木材平均生物量库，以及清查最后的草木和木材平均生物量。
- 采用这些数字估算草本和木材生物量中的净年变化，通过将最终库减去初始库并用清查间年数除差别。负值表示库的减少。
- 方法 2 要求国家特定和生态系统特定的扩展系数，并且应该采用（并成文归档）最佳当地数据。

IPCC · 小泽智库

6.3.1.5 不确定性评估

*转化为草地的土地*的不确定性分析基本上与*仍为草地的草地*相同。碳清单中存在两种不确定性的来源：1）土地利用及管理活动和环境数据中的不确定性；2）以下不确定性：碳增加和损失、方法 2 库变化/排放因子中的碳库和扩展系数、方法 3 基于模式方式的模式结构/参数误差，或者与方法 3 基于测量清单相关的测量误差/抽样变率。参见*仍为草地的草地*中关于不确定性的附加讨论（6.2.1.5 节）。

6.3.2 死有机物质

本节中，介绍了对土地利用类别为*转化为草地的土地*的死有机物质池中的碳库变化。农田、林地、聚居地和其它土地利用类别都可能转化为草地。为两种类型的死有机物质池提供了方法：1) 死木，及 2) 枯枝落叶。本卷第 1 章提供了关于这些池的详细定义。6.2.2 节中描述了死木和枯枝落叶的特征。

估算*转化为草地的土地*的死有机物质中碳库的变化需要两阶段方式，与生物量节（6.3.1 节）所介绍的方法相似。与土地利用变化相关的生物量会经常发生突然变化，特别是预定的以及与整地活动相关的变化（例如，清除和燃烧）。第二阶段说明了变为新的稳定状态系统的过渡期中衰减和累积过程。在某时间点，草地生态系统应达到平衡，届时可以被视为*仍为草地的草地*并算入该类别。转化后 20 年的过渡期为缺省期，但各国可根据各自的考虑确定适合的过渡期。

为了计算过渡期，转化为草地的土地应该被当作年度面积。也就是，某一年发生转化的土地，应该在转化年份里用第一阶段方法进行核算，随后 19 年用第二阶段方法核算。在 20 年时期结束时，该给定年份的土地面积被加到算入*仍为草地的草地*的土地面积中。

很可能许多土地利用将不含死木或枯枝落叶池，所以可以假设转化前相应的碳汇为零。转化为草地的林地、农林复合系统和湿地的这些池中可含大量碳，以及聚居地周围的森林区域，基于附近的用途而不是土地覆盖可能被确定为聚居地。

转化为草地的许多土地可能不发生突然的转变（例如，撂荒的农田恢复为草地）。在这种情况下，阶段一假设将不合适，并且死有机物质池逐渐转变为一个新的平衡状态。当这种类型的转化发生时，可用阶段二方法计算整个转化。

土地向草地的转化通常涉及清除和燃烧。一旦土地被清邑，死有机物质可能被清除为燃木或其它利用。各国可设法量化这些清除量并核算其它部门（例如能源）的碳量。另外，燃烧剩余的植被并非会将死有机物质全部清除，部分死有机物质转为木炭。在较高层级，各国希望核算变为长期碳池的转移。

6.3.2.1 方法的选择

第 2 章图 2.3 中的决策树为执行估算程序而选择适合层级提供帮助。估算死有机物质碳库的变化需要死木库变化和枯枝落叶库变化的估值。应将每种死有机物质池（死木和枯枝落叶）分别处理，但是用于每个池中的方法是相同的。

方法 1

方法 1 涉及估算每种土地转化类型的面积，仅利用主要转化类别（例如，林地转化为草地）。采用第 2 章中的公式 2.23 估算方法 1 下由于其它土地转化为草地引起的死木和枯枝落叶中碳库的立即和突然变化（阶段一），其中 C_0 为零而 T_{on} 等于 1。方法 1 缺省假设转化中清除所有的死木和枯枝落叶，并且没有死木或枯枝落叶在*转化为草地的土地*上保留或累积。在这种假设被认为不正确的国家（例如，普遍施行刀耕火种农业的国家），当计算转化为草地的土地时鼓励各国采用较高层级。此外，应假设草地在转化后的第一年生物量达到稳定状态。因此，对于方法 1，没有与阶段二相关的库变化，不过转化为草地的土地应在 20 年过渡期中保留在转化类别中，因为土壤库可需要更长的时间达到平衡。

在多数系统里不存在关于死木或枯枝落叶的缺省值。对于森林，没有关于死木的全球缺省值，但存在关于枯枝落叶的值（第 2 章中的表 2.2）。各国应该进行最佳估算并利用来自林业和农业研究机构的当地数据，以提供转化之前初始系统中死木和枯枝落叶的最佳估值。

TB店：小泽智库

方法 2

方法 2 要求比方法 1 所用的更加细分的数据。应该按生态带和管理制度报告活动数据。

如生物量节（6.3.1 节）所述，土地转化活动对五种碳汇的直接影响可概述在一个“扰乱矩阵”中。扰乱矩阵说明了转化为草地后原始生态系统的池中碳的保持、转移和释放。扰乱矩阵确定了仍留在该池中的碳库比例和转移到其它池的碳比例。少量转移是可能的，并列在了第 2 章表 2.1 扰乱矩阵中。扰乱矩阵的使用可确保所有碳汇核算的一致性。

采用公式 2.23 来估算方法 2 和 3 下由于其它土地转化为草地引起的死木和枯枝落叶中碳库的立即和突然变化在过渡期中，增加或损失碳的池通常为碳的非线性损失或可用连续转移矩阵表示的累积曲线。对于方法 2，可以假设一个线性变化函数；基于此方法的方法 3 应该采用曲线的真实形状。这些曲线应该用于报告年转移的每种土地群，以估算死木和枯枝落叶碳汇中的年度变化。

对于转移阶段死木和枯枝落叶碳变化的计算，提供了两种方法：

增加-损失方法（第 2 章中的公式 2.18）：此方法涉及估算每种土地转化类型的面积，以及转入和转出死木和枯枝落叶碳的年均转移量。这需要根据以下几点估算*转化为草地的土地*的面积，即不同气候或生态带或草地类型、扰乱状况、管理制度，或明显影响死木和枯枝落叶碳汇的其它因素；依据不同的草地类型，每公顷上转入和转出死木及枯枝落叶库的生物量的数量。

库-差别方法（第 2 章中的公式 2.19）库-差别方法涉及*转化为草地的土地*的面积，和两个时间期（t_1 和 t_2）的死木和枯枝落叶库量。将库变化量除以两次测量间的时间段（年数），得到清查年死木和枯枝落叶库的变化。此方法对于进行定期清查的国家是可行的。该方法对气候变化显著的地区可能并非十分适合，并可能给出错误的结果，除非每年都可以进行清查。

方法 3

对于方法 3，国家应该建立自己的方法学和参数，以估算死有机物质中的变化。这些方法可能来自上文详述的方法之一，或者可能建立在其它办法的基础上。采用的方法需要明确记录。上文所介绍的库-差别方法适合于采用方法 3 的国家。当国家存在国家特定排放因子和大量国家数据时，采用方法 3。国家界定的方法可能基于草地永久样地和/或模式的详细清单。

6.3.2.2 排放/清除因子的选择

碳比例：死木和枯枝落叶的碳比例是变化的，取决于分解的阶段。木材的变化比枯枝落叶小得多，因此可以采用值为 0.50 吨碳/吨干物质的碳比例。草地中枯枝落叶值的范围为 0.30 - 0.50 吨碳/吨干物质。如果不能获得国家特定或生态系统特定的数据，各国应采用值为 0.40 吨碳/吨干物质的碳比例

方法 1

对于方法 1，假设转化为草地的土地中死木和枯枝落叶碳库在转化中全部损失，并在转化后草地中没有累积新的死有机物质。对于草地管理或扰乱发生明显变化的国家，鼓励其按方法 2 或方法 3 制定估算该影响的国内数据并报告。

方法 2

对于部分转化类别，如果不能获得国家特定或区域值，*优良作法*是结合缺省值，采用关于不同草地类别死木和枯枝落叶的国家级的数据。从被采伐的活体树和草转移到采伐剩余物的碳的国家特定值，以及分解率（增加-损失方法的情况下）或死有机物质池中的净变化（在库-差别方法的情况下）,可以从国内扩展系数中获得，该系数考虑了草地类型、生物量利用率、采伐做法和采伐活动中损坏的植被量。应当通过科学研究求出关于扰乱状况的国家特定值。

方法 3

国家一级分解的死有机物质碳估值应该确定为国家草地清单，国家一级模式的组成部分，或者来自专项温室气体清单项目，遵循第 3 章附件 3A.3 所示的原则进行定期抽样。清单数据可以结合模式研究以捕捉所有草地碳汇的动态。

方法 3 提供比低层级方法更为确定的估值，并且更加突出了各个碳汇之间的联系。部分国家已经建立了扰乱矩阵，可为每种类型的扰乱提供不同池中碳重新分配的方式。模拟死有机物质碳动态平衡的其它重要参数为，衰减率（可能随木材的类型和小气候条件而变化）以及整地程序（例如控制的散烧或堆积燃烧）。

6.3.2.3 活动数据的选择

所有层级都要求关于转化为草地的土地面积的估值。用于生物量计算、死有机物质和土壤碳估值的面积数据应该相同。如果必要的话，应该累积土地分析中所用的面积数据以匹配生物量较低阶估值所需的空间范围；但在较高层级下，分层应该考虑主要土壤类型。应利用第 3 章介绍的方法获得面积数据。应进行交叉检验以确保表述每年转化土地的完整性和一致性，避免遗漏或重复计算。数据应按一般气候类别和草地类型分解。方法 3 清单将要求关于新草地营造的更全面信息，附有细分的土壤类别、气候及空间和时间分辨率。超过所选的过渡期的年数上所发生的所有变化应该包括在超过过渡期（缺省为 20 年）的转变中，报告为*仍为草地的草地*的亚类。高层级要求更详细的数据，但是要符合《IPCC 指南》的最低清单要求是，分别确定转化森林的面积。这是因为转化之前通常森林的碳密度较高。这意味着至少了解部分土地利用变化矩阵，因此当采用第 3 章的方法一和方法二估算正利用的土地面积时，可能需要附加调查来确定正从林地转化为草地的土地面积。如第 3 章所指出的，当调查正在建立时，努力直接确定正在转化的面积比估算不同时间特定利用下总土地面积的差别通常更为准确。

第 3 章就获得面积并按不同土地利用类别进行分类的办法提供一般性的指导意见。为估算这一来源的排放和清除，各国需要获得转化草地面积的估值，按要求进行分解以对应于可获的排放因子和其它参数。

6.3.2.4 方法 1 和方法 2 的计算步骤

对于方法 1，仅需计算突然变化，这一计算可利用公式 2.23 完成，其中 C_0 为零而 T_{on} 等于 1。方法 1 缺省假设转化中清除了所有的死木和枯枝落叶，而且没有死木或枯枝落叶在*转化为草地的土地*上保留或累积。因而对于超过一年但仍然处于过渡期的转化，假设为生物量碳库没有发生净变化。

方法 1

步骤 1：确定将用于本评估的土地转化类别以及代表性面积。方法 1 要求估算从初始土地用途（即林地、农田、定居地等）转变为最后草地类型的面积。计算过渡阶段的土地时，因为方法 1 假设所有生物量终的碳库的变化发生在第一年中，所以仅需要早先 20 年中转化土地的总面积。注意，超过 20 年的所有草地应算入*仍为草地的草地*。因此，达到 21 年的草地面积必须转入此类别。

步骤 2：确定将用于本评估的活动类别以及代表性面积。活动类别包括转化类型的定义以及（如适用）之前土地覆盖和草地管理的性质（例如“利用外来草将热带季节性采伐森林转化为牧牛草”）。

步骤 3：对于每种活动类别，（分别）确定转化前每公顷死木和枯枝落叶中的碳库。若存在，缺省值可见于提及其它土地利用类别的一章。

步骤 4：对于每种活动类别，假设转化后 1 年每公顷死木和枯枝落叶（分别）中的碳库为零。

步骤 5：确定死木和枯枝落叶生物量的适合碳比例。对于死木，缺省值为 0.50 吨碳/吨干物质，对于枯枝落叶为 0.40 吨碳/吨干物质。

步骤 6：将初始库量减去最终库量，用此差额乘以该活动的代表性面积的乘积再乘以生物量组分的碳比例，以（分别）估算死木和枯枝落叶生物量中碳库的净变化。

步骤 7：总和死木和枯枝落叶中碳库的变化，为每种活动类别确定死有机物质碳库中的净变化。应计算每种转化类型的分类总和以及全部总和，并且输进表最后一栏的最下面一行中。

方法 2

步骤 1：确定将用于本评估的土地转化类别以及代表性面积。当计算处于转变阶段的土地时，需要每种类别不同转化阶段的代表性面积。

步骤 2：突然变化

- 确定将用于本评估的活动类别以及代表性面积。活动类别包括转化类型的定义以及（如适用）之前土地覆盖和草地管理的性质（例如“利用外来草将热带季节性采伐森林转化为牧牛草”）。
- 对于每种活动类别，（分别）确定转化前每公顷死木和枯枝落叶中的质量。
- 对于每种活动类别，（分别）确定转化为草地 1 年后每公顷死木和枯枝落的质量。

- 确定死木和枯枝落叶生物量的适合碳比例。对于死木，缺省值为 0.50 吨碳/吨干物质，对于枯枝落叶为 0.40 吨碳/吨干物质。
- 将初始库量减去最终库量，用此差额乘以该活动的代表性面积和生物量组分的碳比例，以（分别）估算死木和枯枝落叶生物量中碳库的净变化。负值表示死有机物质的增加。
- 总和死木和枯枝落叶中碳库的变化，为每种活动类别确定碳库中的净变化。应计算每种转化类型的分类总和以及全部总和

步骤 3：过渡变化

- 确定将用于本评估的类别和土地群以及代表性面积。类别包括转化类型的定义以及（如适用）之前土地覆盖管理和草地管理的性质（例如“利用外来草将热带季节性采伐森林转化为牧牛草”）。
- 为每一目前处于过渡阶段（转化和新的状态稳定的草地系统之间）的土地群，采用增加-损失方法或库-差别方法（参见下文）确定按活动类别所列的死木和枯枝落叶（分别）的年变化率。
- 确定前一年土地群中死木和枯枝落叶库（通常来自之前的清单）。
- 通过将前一年的库加上净变化率，估算每一土地群的死木和枯枝落叶库的变化。

增加-损失方法（第 2 章中的公式 2.18）

- （分别）确定死木和枯枝落叶的年均投入量。
- （分别）确定死木和枯枝落叶的年均损失量。
- 将增量减去损失量，确定死木和枯枝落叶中的净变化率。

库-差别方法（第 2 章中的公式 2.19）

- 确定清查时间间隔，清查初期的平均死木和枯枝落叶库，并清查最后的平均死木和枯枝落叶库。
- 采用这些数字估算死木和枯枝落叶库中的净变化，通过将最终库减去初始库并除以清查间年数的差别。负值表示库的减少。
- 方法 2 要求国家特定和生态系统特定的扩展系数，并且应该采用（并成文归档）最佳当地数据。

6.3.2.5 不确定性评估

*转化为草地的土地*的不确定性分析基本上与*仍为草地的草地*相同。碳清单中存在两种不确定性的来源：1）土地利用及管理活动和环境数据中的不确定性；2）以下不确定性：碳增加和损失、方法 2 库变化/排放因子中的碳库和扩展系数、方法 3 基于模式方式的模式结构/参数误差，或者与方法 3 基于测量清单相关的测量误差/抽样变率。参见*仍为草地的草地*中关于不确定性的附加讨论（6.2.2.5 节）。

6.3.3 土壤碳

涉及排水的草地管理不论先前的土地利用如何都将引起有机土壤中的排放。然而对于转化为草地的土地来说，对矿质土壤的影响并不是泾渭分明的。关于全球某一个主要转变类型（在热带从林地转化为草地）的文献提供证据，表明土壤碳的净增加及净损失，众所周知在转化后对草地的具体管理至关重要（例如 Veldkamp，2001 年）。

*第 2 章 2.3.3 节提供了估算土壤碳库变化的一般信息和指南（包括公式），需要先阅读该节，再考虑关于草地土壤碳库的具体指南。*采用公式 2.24 估算*转化为草地的土地*上土壤碳库的总变化，此公式总合了矿质土壤和有机土壤的土壤有机碳库变化；以及土壤无机碳汇的碳库变化（如果在方法 3 进行估算）。本节提供了估算土壤有机碳库变化的具体指南。2.3.3 节有关于土壤无机碳的一般讨论，这里没有提供额外信息。

为了计算与*转化为草地的土地*相关的土壤碳库中的变化，各国至少需要有清查时期开始和结束阶段*转化为草地的土地*的面积估值，面积按气候带和土壤类型分类。如果土地利用和管理数据有限，如粮农组织统计资料的总计数据，可以与国家专家关于正在转化的土地利用类型大概分布和相关管理的知识一起，用作开始点。如果先前土地利用和转化未知，仍然可以采用为*仍为草地的草地*所提供的方法估算有机土壤库的变化，但相对于清查初始年的草地，目前年份草地的土地基础面积将可能不同。然而，重要的是在清查时间段中所有土地利用部分的经核算的土地总面积不变（例如，假如在清查期内 300 万公顷的林地和农田转化为从草地，那么清查的最后一年草地将增加 300 万公顷，而林地和农田在最后一年相应地减少 300 万公顷）。根据气候区域、管理和主要土壤类型将*转化为草地的土地*进行分层，还可以根据缺省或国家特定分类进行。此分类的完成可采用合适的气候地图与土壤地图的匹配，结合土地转化位置的相关空间明晰数据。

6.3.3.1 方法的选择

可采用方法 1、2 或 3 建立清单，每一连续层需要获得比前一层更详细的资源。各国还可以采用不同的层级编制各个土壤碳亚类的估值（即矿质土壤和有机土壤中土壤有机碳库变化；以及与土壤无机碳汇相关的库变化）。第 2 章提供了用于矿质土壤（图 2.4）和有机土壤（图 2.5）的决策树，用以帮助清单编制者选择对土壤碳清单的适合层级。

矿质土壤

方法 1

可采用公式 2.25（第 2 章）估算矿质土壤中土壤有机碳库的变化，这说明了土地利用转化为草地带来的影响。此方法基本上与*仍为草地的草地*中所用的方法相同，除了转化前的碳库取决于对于另一土地利用的库变化因子。具体说来，用缺省参考土壤有机碳库（$SOC_{参考}$）和缺省库变化因子（F_{LU}、F_{MG}、F_I）计算初始（转化前）土壤有机碳库（$SOC_{(0-T)}$）和清查期最后一年的碳库（SOC_0）。注意，林地中外露的基层岩或之前的土地利用不包括在土壤碳库计算中（假设库为零）。以清查期第一年和最后一年之间的库差别（一段时间）除以库变化因子的时间依赖（D，缺省为 20 年），以此估算库的年变化率。

方法 2

用于矿质土壤的方法 2 亦采用公式 2.25，但包括国家或区域特定参考碳库和/或库变化因子，并且可能包括更加细分的土地利用活动和环境数据。

方法 3

方法 3 涉及更详细的国家特定模式和/或基于测量的方法，以及高度分解的土地利用和管理数据。*优良作法*是估算土地利用转化为草地的土壤碳变化的方法 3，采用能够表述其它土地（包括林地、农田和可能的聚居地或其它土地利用）长期转化的模式、数据集和/或监测网络。如果可能，还建议将方法 3 与生物量的清除和植物剩余物（包括碎木片和枯枝落叶）的清除后处理的估值结合起来，因为剩余物清除和处理（例如燃烧、整地）中的变化通过分解和燃烧将会影响对土壤有机质形成的碳投入和碳损失。重要的是，用在国家或特定区域实地位置进行独立观测（表述了转化后土壤碳库变化上气候、土壤和草地管理和的相互作用），来评价模式。

有机土壤

方法 1 和方法 2

有关清查期内有机土壤上*转化为草地的土地*的处理方式与有机土壤上*仍为草地的草地*相同，即基于气候状况，采用恒定的排放因子，并采用公式 2.26（第 2 章）计算碳损失。关于方法 1 和方法 2 的附加指南见*仍为草地的草地*的相关节（ 6.2.3.1 节）。

方法 3

与矿质土壤类似，方法 3 将涉及更为详尽的国家特定模式和/ 或基于测量的方法，以及高度分解的土地利用和管理数据（参见上文*矿质土壤*部分的附加讨论）。

6.3.3.2 库变化和排放因子的选择

矿质土壤

方法 1

对于未管理的天然土地，以及管理林地、聚居地和处于低扰乱状况的名义管理草地来说，假设土壤碳库等于参考值[即土地利用、扰乱（仅森林）、管理和投入因子等于 1]，而必须采用合适的库变化因子，以表述其它系统，如改良和退化的草地以及所有农田系统。缺省参考碳库见第 2 章表 2.3。参见关于缺省库变化因子的相应土地利用节中的*库变化和排放因子的选择*（4.2.3.2 林地，5.2.3.2 农田，6.2.3.2 草地，8.2.3.2 聚居地和 9.3.3.2 其它土地）。

注意，如果涉及转化为草地的一年生耕种农田（即直到土地再次被归为*仍为草地的草地*），*优良作法*是使用对闲置地的管理因子（F_{LU}）（表 5.5），因为近些年的一年生耕种农田系统中碳增加的速率与闲置地相似。此外，方法 1 闲置地因子得自明晰代表停止耕作土地头 20 年间土地预计增加的经验数据。如果各国决定假设碳快速增加能够在 20 年中达到天然条件，则应在归档文件中说明理由。

方法 2

估算国家特定库变化因子很可能是与方法 2 有关的最重要发展。采用土地利用因子（F_{LU}），相对于参照条件来计算土地利用间土壤有机碳库的差别。然后用投入因子（F_I）和管理因子（F_{MG}）进一步修正新草地系统的碳库值。关于如何求出这些库变化因子的附加指南可见于 6.2.3.2 节*仍为草地的草地*以及 2.3.3.1 节（第 2 章）中的其它一般指南。参见关于推导其它土地利用部门库变化因子的特定信息相应节（5.2.3.2 农田，6.2.3.2 草地，8.2.3.2 聚居地和 9.3.3.2 其它土地）。

在方法 2 中，还可以从国家特定数据中求出参考碳库。可是，参考值在所有土地利用部门中应该保持一致（即林地、农田、草地、聚居地、其他土地），这需要开展 AFOLU 部门土壤碳的多个清查队伍间必须协调合作。

方法 3

恒定库变化率因子*本身*的估算不太可能优于多变速率，多变速率可更准确地捕捉土地利用和管理效应。参见第 2 章 2.3.3.1 节进一步的讨论。

有机土壤

方法 1 和方法 2

有关清查期内有机土壤上*转化为草地的土地*的处理方式与有机土壤上*仍为草地的草地*相同表 6.3 中给出了方法 1 排放因子，而方法 2 排放因子从国家或区域特定数据中求出。

方法 3

恒定库变化率因子*本身*的估算不太可能优于多变速率，多变速率可更准确地捕捉土地利用和管理效应。参见第 2 章 2.3.3 节进一步的讨论。

6.3.3.3 活动数据的选择

矿质土壤

方法 1 和方法 2

为了估算土壤碳库的变化，应该根据主要气候区域和土壤类型将*转化为草地的土地*的面积估值进行分层。分层可以根据适合的气候地图与土壤地图匹配，以及土地转化位置的相关空间明晰数据。 第 3 章中提供了缺省气候和土壤分类方案的详细介绍。参见论述每一土地利用类别关于土地利用/管理活动数据代表的具体信息的相应节（5.2.3.2 农田，6.2.3.2 草地，8.2.3.2 聚居地和 9.3.3.2 其它土地）。

评价转*化为草地的土地*对土壤有机碳库的影响的一个重要问题是，土地利用和管理活动数据的类型。采用方法 2 或 3（参见第 3 章关于各种方法的讨论）收集的活动数据，提供了确定*转化为草地的土地*的先前土地利用的基本依据。相反地，总计数据（方法一）仅提供清查期开始和结束时（例如 1985 年和 2005 年）每一土地利用的面积总量。因此，除非可收集到补充信息来推断土地利用改变方式（如第 3 章中所建议的），否则方法一数据不足以确定土地利用类别间具体的转变。因此，转化为草地前的先前土地利用会不为人知。幸运的是，采用方法 1 或 2 时，这不成问题，因为计算不是动态的，并且假设阶段变化从一种稳定状态变为另外一种。因此，使用总计数据（方法 1），可以单独计算每一土地利用类别的土壤有机碳库的变化，然后将它们总合以得到所有土地利用总的库变化。土壤碳变化估值将等同于采用方法二（或三）活动数据得到的结果（即完整土地利用变化矩阵），然而碳库变化趋势的评价仅在总合所有土地利用的库估值后才得以相关（即库随着各个土地利用中土地面积的变化而增加或减少，但这将被其它土地利用中的增加或减少所抵消，因此对于某一国家土壤池中不存在实际的库变化）。因此，采用总计数据（方法一数据），重要的是在所有土地部门间实现协调，以确保总土地基础长期保持不变，因为由于土地利用的变化每一清查年中各个部门内将损失和获得部分土地面积。

注意，将不可能采用总计活动数据（方法一）确定由一年生耕种的农田转化为草地的量。因此，将采用草地库变化因子，不考虑最近转换的一年生作物农田中较慢的碳增加速率，这可能导致对 20 年时期中碳增加的高估，特别是采用方法 1 时（参见关于库变化和排放因子的选择的附加讨论）。此预警应在报告文件中说明，对于未来清查而言*优良作法*是收集估算最近由农田转化而来的草地面积所需的额外信息，特别当土壤碳是关键源类别时。

方法 3

对于在方法 3 中动态模式的应用和/或基于测量的直接清查，相对于方法 1 或方法 2，需要关于总合气候、土壤、地形和管理数据的类似或更详细数据，但是确切的需要将取决于模式或测量设计。

有机土壤

方法 1 和方法 2

有关清查期内有机土壤上*转化为草地的土地*的处理方式与有机土壤上*仍为草地的草地*相同，且 6.2.3.3 节讨论了关于活动数据的指南。

方法 3

与矿质土壤相似，与方法 1 或 2 相比，方法 3 将需要总合气候、土壤、地形和管理数据的更详细数据，但是确切需要将取决于模式或测量设计。

6.3.3.4 方法 1 计算步骤

矿质土壤

估算*转化为草地的土地*上的 SOC_0 及 $SOC_{(0\text{-}T)}$ 和土壤碳库的净变化的步骤如下所示：

步骤 1：依据收集活动数据的年份，将数据分进清查时间段（例如，1990 和 1995 年，1995 和 2000 年等。）

步骤 2：在清查初期按土地的矿质土壤类型和气候区域确定土地利用及管理方式，这可随着活动数据的时间步骤（0-T；例如，5 年，10 年或 20 年前）而变化。

步骤 3：基于表 2.3 的气候和土壤类型，为正在清查的每个土地区域选择天然参考碳库值（$SOC_{参考}$）。用于所有土地利用类别的参考碳库均相同，以确保不用计算因不同部门间参考库值的差别而引起的碳库变化。

步骤 4：选择表述转化为草地之前存在的土地利用和管理系统的土地利用因子（F_{LU}）、管理因子（F_{MG}）和碳投入水平（F_I）。关于土地利用部门（第 5 章农田、第 6 章草地、第 8 章聚居地和第 9 章其它土地）的相应各节给出了 F_{LU}、F_{MG}、F_I 值。

步骤 5：将这些值乘以参考土壤碳库，以估算清查时期的“初始”土壤有机碳库（$SOC_{(0\text{-}T)}$）。

步骤 6：采用相同的天然参考碳库（$SOC_{参考}$），重复步骤 1-4，以估算 SOC_0，但是需要利用表述清查最后一年（0 年）条件（转化为草地之后）的土地利用、管理和投入因子。

步骤 7：估算清查时间段内区域土壤碳库的年均变化量（$\Delta C_{矿质}$）。

步骤 8：如果存在额外清查时间段（例如，1995-2000 年，2001-2005 年等），重复步骤 1-6。

下文给出了关于转化为草地的农田土壤数例。

下文给出了示例，采用公式 2.25（第 2 章）、缺省库变化因子和参考碳库，估算与*农田土地转化*相关的土壤有机碳库的变化。

示例：对于热带湿润环境中实行精耕细作并且作物剩余物从地里清除的长期一年生作物火山土壤农田而言，清查期开始时（本例中为 1990 年）的碳库 $SOC_{(0-T)}$ 是 70 吨碳/公顷 ● 0.48 ● 1 ● 0.92 = 30.9 吨碳/公顷。转化为改良（例如施肥）牧场后，清查最后一年（本例中为 2010 年）的碳库（SOC_0）是 70 吨碳/公顷 ● 0.82 ● 1.17 ● 1 = 67.2 吨碳/公顷。这样，清查期内该面积土壤的年均碳库变化的计算是：(67.2 吨碳/公顷 – 36.9 吨碳/公顷) / 20 年 =1.5 吨碳/公顷/年。注意，对于 F_{LU} 使用农田闲置地的因子（0.82），因为草地在 20 年内不可能增加天然碳库的全部部分。20 年后，对于方法 1 中的 F_{LU} 将采用值为 1 的因子。

有机土壤

计算步骤与上文 6.2.3.4 节中所描述的相同。

6.3.3.5 不确定性评估

*转化为草地的土地*的不确定性分析基本上与*仍为草地的草地*中的相同。存在三大类不确定性根源：1）土地利用及管理活动和环境数据中的不确定性；2）如果采用方法 1 或方法 2（仅矿质土壤）时参考土壤碳库中的不确定性；3）对于方法 1 或方法 2 库变化/排放因子中的不确定性，方法 3 基于模式方式的模式结构/参数误差，或者与方法 3 基于测量清单相关的测量误差/抽样变率。参见*仍为草地的草地*中关于不确定性的附加讨论（6.2.3.5 节）。

6.3.4 来自生物量燃烧的非CO_2温室气体排放

*转化为草地的土地*中产生的温室气体排放来自于*转化为草地的土地*中生物量和死有机物质的燃烧。在新土地类别中核算排放量。本节的最重要的非 CO_2 排放产生于林地至草地的转化，然而重要排放亦可能来自农田转化为草地。极为不可能的是草地源自其它土地类别（聚居地、湿地或其它土地）的转化。

在热带，常见做法是不断进行烧除，直到多数（或全部）森林残余物和死有机物质被清除，牧场得以建立。在有些地点，必须达到三次或四次火烧。在从林地转化为草地过程中被清除的部分地上部森林生物量可能转为采伐的木材产品，并且一定的量可能从现场清除被用作燃料木材（因而，离场烧除）。保留下来的通常被现场烧除。

如果未管理林地中土地利用随后发生了转化，需要报告其中来自生物量燃烧的温室气体排放，因为转化的土地被视为管理土地。

农田转化为草地的过程通常不导致生物量的燃烧。然而只要实行，各国则应按年份报告相应的温室气体排放。

*转化为草地的土地*中生物量燃烧产生的非 CO_2 排放所用的估算方法基本上与*仍为草地的草地*中所列的相同。

6.3.4.1 方法的选择

第 2 章图 2.6 中的决策树提供关于层级选择的指南，将用于各国报告来自于*转化为草地的土地*中的温室气体排放。

方法的选择直接关系到关于转化土地燃烧的面积、可用燃料的质量以及燃烧和排放因子的国家数据的可获性。当采用高层级时，关于可用燃料的质量的国家特定数据用于考虑转化为采伐的木材产品（如果适用），清除作为燃料使用并进行离场燃烧的生物量数量。

只要*转化为草地的土地*中生物量燃烧产生的温室气体排放是关键类别，各国应采用方法 2 或方法 3 进行报告。

6.3.4.2 排放因子的选择

方法 1

可用来燃烧的燃料质量（公式 2.27 的数量 M_B）对估算温室气体排放甚为关键。第 2 章表 2.4-2.6 提供了支持按方法 1 估算排放量的缺省数据。各国需要判断不同的植被类型如何对应缺省表格所描述的广义植被类别。对于方法 1，应假设先前土地利用类别中所有地上部生物量和死有机物质中在转化后立即损失。转化前生物量的缺省值可见于各个土地利用相关章节（例如林地的缺省因子可见于林地生物量相关的章节）。

方法 2

在方法 2 中，应采用燃料燃烧的国家特定估值。在*林地转化为草地*的情况下，应依据森林类型分解数据。应建立能更好反映国家条件（气候带、生物群落、燃烧条件）的燃烧和排放因子，并提供不确定性范围。此外，方法 1 中假设地上部生物量和死有机物质中的所有碳在转化后立即损失，而方法 2 中应估算转移为采伐木材产品和燃木（离场燃烧）的生物量，以提供可用燃料质量的更可靠估值。

方法 3

在方法 3 下，应由国家界定所用参数。

6.3.4.3 活动数据的选择

估算来自生物量燃烧的温室气体排放所需的活动数据系指受这种活动所影响的面积。各国将转化为草地的面积分层为林地和农田转化，因为可用于燃烧的燃料量从一种土地利用类别到另一种可能变化很大。

方法 1

各国应用方法 1 应估算从初始土地利用（林地、农田等）转化为草地的面积。应每年都估算转化。估值可从数种方法中求出：（1）采用转化为草地的面积与每年转化总面积的比例（根据历史知识、本国专家的判断和/或来自转化面积的抽样和最终土地利用的评估，估算此比例）；或（2）采用如粮农组织等国际数据来源估算每年转化的林地和农田面积，而采用专家判断估算转化为草地的面积比例。

方法 2

只要可能，各国应对转化为草地的所有可能采用真实面积估值。适当分辨率的多时遥感数据比方法 1 所用的方法应提供更佳的土地利用转化估值。分析可能依据领土完全覆盖或所选择的代表性抽样，从中可以求出整个领土中转化为草地的面积估值。

方法 3

方法 3 中的活动数据应该基于第 3 章中介绍的方法三，该章估算每年转化为草地（从林地、农田或其它土地利用类别）的总面积。应该根据生物、气候、政治边界或这些参数的总合将数据进行分解。

6.3.4.4 不确定性评估

方法 1

此方法中的不确定性产生于多种来源：（一） 全球或国家平均转化速率和转化为草地的土地面积的粗略估值的使用；（二）作为管理做法的部分，被燃烧的转化面积的估值（初始土地利用中生物量的处理，以建立农田土地）；（三）可用的燃料的质量；及（四）燃烧和排放因子。提供与排放和燃烧因子相关的不确定性，并且与（一）和（二）项相关的不确定性可能有着显著的不同，这取决于估算中所用的方法。由于这些不确定性，已知导致燃烧面积的估值将不太可能好于 20%，并且单位面积的排放量不太可能在系数 2 之内（采用方法 1）。

方法 2

相对于方法 1 和方法一（第 3 章），产生于更可靠来源（遥感数据、抽样方式）的面积估值的使用将提供准确性。这些来源还对转化和燃烧的面积提供更佳估值。忽略转为采伐的木材产品的生物量或作为燃木现场清除的生物量以及留在现场将衰减掉的生物量，这还将消除估值中的偏差（高估）。国家一级排放或燃烧因子的估值，如果结合误差范围（以标准偏差的形式）将可评估与*转化为农田的土地*相关的不确定性。

方法 3

方法 3 中与活动数据相关的不确定性可能要小方法 1 或方法 2 中的，这取决于遥感和实地调查、所用的建模方式以及数据的输入。

6.4 完整性、时间序列、质量保证/质量控制和报告

6.4.1 完整性

方法 1

对于方法 1 而言，完整的草地清单包括三个要素：1）已经估算了清查期内所有*转化为草地的土地*和*仍为草地的草地*上生物量燃烧引起的碳库变化和非 CO_2（CH_4、CO、N_2O、NO_x）的排放，2）清单分析述及方法 1 说明的所有管理做法的影响，3）分析说明了影响排放和清除的气候和土壤变量（如为方法 1 所述）。

后两种要素要求将管理系统分配到草地面积中，并按气候区域和土壤类型分层。*优良作法*是对于生物量和土壤池以及生物量燃烧（如果这些源类别需要分类）各国采用相同的面积分类。这将确保一致性和透明性，能够有效地利用土地调查和其它数据收集工具，并能够明确说明生物量和土壤池中碳库变化以及生物量燃烧产生的非 CO_2 排放之间的联系。

对于生物量和土壤碳库的估算，草地清单应该考虑土地利用变化（*转化为草地的土地*）和管理的影响。然而在部分情况下，活动数据或专家知识可能不足以估算诸如林牧管理程度和类型、肥料管理、灌溉、放牧强度等管理做法产生的影响。在这些情况下，各国可进行仅涉及土地利用的清查，但是结果将不完整，并且为了保持透明性在报告文件中必须明确标明遗漏的管理做法。如果有遗漏，*优良作法*是为未来清单收集关于管理的额外活动数据，特别是如果生物量或土壤碳是关键源类别时。

如果认为某些温室气体排放和清除不重要或在一段时间内保持不变，可以不计算某些草地面积的碳库变化，例如没有管理或土地利用变化的非木本作物草地。在这种情况下，*优良作法*是各国就这些遗漏的原因提供文件证明并做出解释。

对于生物量燃烧，应报告管理草地上所有受控燃烧和野火产生的非 CO_2 温室气体。这包括林地到草地转化，其中可供燃烧的燃料量比其它土地利用类别中通常更为重要；死有机物质燃烧和清除的树木生物量产生的排放应列入这些估值。稀树草原燃烧还是来自生物量燃烧的非 CO_2 排放的一大来源。如果在清查报告期中发生野火的未管理土地接着转变成了管理土地，应报告生物量燃烧。

实际燃烧面积的估算对于非 CO_2 温室气体排放的可靠计算至为关键。需要用地面数据严格检测来自遥感的燃烧面积估值，以确保燃烧面积被准确估算。对于估算具体国家地燃烧面积而言，区域平均统计资料的使用可能极为不可靠。

草地中如果火烧管理正打破草与木本植被间的平衡，则火烧中排放的 CO_2 在短期内可能不会被进入生物量的等量碳的再固定所平衡。在这种情况下，还应报告燃烧引起的 CO_2 的净释放。

方法 2

完整的方法 2 清单与方法 1 有着相同的要素，但是纳入了国家特定数据，以估算关于生物量燃烧的碳库变化因子、参考土壤碳库、生物量密度估值（燃料载量）以及燃烧和排放因子；以建立气候说明和土壤类别；以及改进管理系统分类。此外，对于方法 2 清单*优良作法*是纳入每一组分的国家特定数据。可是如果总合国家特定数据与方法 1 缺省值，清单仍然被视为完整的。

方法 3

除了方法 1 和方法 2 的考虑，方法 3 清单的完整性将取决于国家特定评估系统的组分。实际上，方法 3 清单可能更将充分说明来自草地的排放和清除，利用关于气候、土壤、生物量燃烧和管理系统的更精细的数据。对于清单编制者而言，*优良作法*是说明国家特定系统的组分并记录成文，表明方法和数据源的完整性。一旦明确了漏缺，*优良作法*是收集额外数据并进一步建立国家特定系统。

6.4.2 制定一致的时间序列

方法 1

对于评估排放和清除趋势而言，一致的时间序列不可或缺。为了保持一致性，编制者应该在整个清查时期中应用相同的分类和因子，包括气候、土壤类型、管理系统分类，碳库变化因子、参考土壤碳库、生物量密度估值（燃料载量）、燃烧因子和非 CO_2 排放因子。为所有这些组分提供缺省值，所以一致性应该不成问题。此外，土地基础也应该长期保持一致，除了*转化为草地的土地*或转化为其它土地利用的草地。

整个报告时间时期中，如果可能各国应该采用关于土地利用、管理和生物量燃烧的活动数据的一致来源。抽样方法如果被使用，应该在清查期中保持以确保一致的方法。如果创建了亚类，各国应对它们如何定义保持透明的记录，并在整个清单中一致应用这些亚类。

在部分情况下，随着新信息的获得，活动数据来源、定义或方法可能会随时间而改变。清单编制者应确定数据或方法变化对趋势的影响；如果认为影响很大，应该采用第 1 卷第 5 章中提供的方法再次计算整个时间序列的排放和清除量。

对于碳库变化，产生一致时间序列的一个重要要素是，确保先前报告时期中估算的*转化为草地的土地*的碳库与当前报告时期中仍为草地的土地所报告的库状况之间的一致性。例如，如果在先前报告时期中从*林地转化为草地*的土地上 10 吨地上部活生物量转化为死有机物质池，本阶段的报告必须假设那些土地的死有机物质池中的开始碳库为 10 吨。

方法 2

除了方法 1 下所讨论的问题，还有与国家特定信息相关的额外考虑。具体地，*优良作法*是在整个清单中应用从国家特定信息中得出的新因子值或分类，并重新计算时间序列。否则，碳库或生物量燃烧产生的排放的正趋势或负趋势，可能部分源于时间序列中某点的清单方法产生的改变，因而不能代表真实的趋势。

可能无法获得整个时间序列的新的国家特定信息。在这些情况下，*优良作法*是证明活动水平改变与更新的国家特定数据或方法所产生的影响。第 1 卷第 5 章列出了对这些情况重新进行计算的指导意见。

方法 3

与方法 1 和方法 2 相似，*优良作法*是在整个时间序列中应用国家特定估算系统；清查机构应该在整个清查期中使用相同的测量程序（抽样策略、方法等）和/或模式。

6.4.3 质量保证和质量控制

方法 1

*优良作法*是对草地清单数据实施质量保证/质量控制的内部和外部审查。内部评审应该由负责清查的机构进行，而外部评审由没有直接涉足清单编制的其它机构、专家和组织进行。

内部评审应该集中于清单实施过程，以确保：1）已经将活动数据按气候区域和土壤类型进行了合适的分层；2）管理分类/说明已经应用得当；3）已经将活动数据适当地转进工作表或清单计算软件中；4）已经适当地分配了库变化因子、参考土壤碳库、生物量密度（燃料载量）以及生物量燃烧和排放因子。质量保证/质量控制措施可包括，直观检查以及核查数据输入及结果的订入计划的检查功能。汇总统计资料亦会有用，如将工作表中的分层面积相加，以确定它们是否与土地利用统计资料保持一致。总面积在清查期内应该保持不变，而分层面积应该仅随土地利用或管理分类而变化（气候和土壤面积应该保持不变）。

外部评审需要考虑清单方法的可靠性、清单文件的完整性、方法说明和整体透明性。重要的是评估管理草地总面积是否真实，顾及领土内草地的总面积。交叉检验不同土地利用类别（即林地、农田、草地等）的面积估值亦是必要的。最终，包括各个部门的一国整个土地基础的总和在清查期中的每一年间必须相等

对于生物量燃烧，对每年燃烧面积的国家特定估值应给予特别的关注。当估算的燃烧面积来自于全球数据集时，重要的是采用实地数据或高分辨率遥感数据验证相关信息。

方法 2

除了方法 1 下的质量保证/质量控制措施，清查机构还应该审查国家特定气候区域、土壤类型、管理系统分类、碳库变化因子、参考碳库、生物量密度（载量燃料）、燃烧因子和/或生物量燃烧的非 CO_2 排放因子。如果采用基于直接测量的因子，清查机构和外部评审人员应审查测量结果，以确保它们代表环境和土壤管理条件的实际范围，而且是按照公认的标准制定的（IAEA，1992 年）。如果可行的话，*优良作法*是将国家特定因子与其它情况可比国家所用的方法 2 库变化、燃烧和排放因子以及 IPCC 缺省值进行比较。

鉴于排放和清查趋势的复杂性，应吸纳实地专家参与外部审查，以核查国家特定因子和/或分类。

方法 3

除了方法 1 和方法 2 所列的，国家特定清单系统将可能需要额外的质量保证/质量控制措施，但这将取决于所建立的系统。*优良作法*是建立国家高级清单系统的特定质量保证/质量控制程序，将报告存档，并将总合结果纳入报告文件。

6.4.4 报告及归档

方法 1

一般说来，*优良作法*是记录和存档生成国家排放清单估值所需的所有信息。对于方法 1，清单编制者应该将草地中的活动数据趋势和不确定性编制成文。关键活动包括土地利用变化、生物量燃烧、林牧复合方法的使用、放牧强度、矿肥或有机添加物的使用、灌溉方法、石灰施用、与豆科作物混播或栽种产量更高的种类，和生物量燃烧（野火和受控火）。

*优良作法*是将以下内容进行存档，诸如农业普查数据、燃烧记录和畜牧业统计资料等的真实数据库，和产生数据所用的程序（例如统计程序）；分类或总计活动数据所用的定义；以及将活动数据按气候和土壤类型进行分层所用的程序。应该将为产生结果所制作的输入/输出文件和工作表或清单软件一起存档。

当活动数据不能直接从数据库中获得或者组合多种数据集时，应该说明求出活动数据所用的信息、假设和程序。此文件中应该包括数据收集和估算的频率以及不确定性。专家知识的使用情况应该编写成文，其通信应进行存档。

*优良作法*是记录和解释生物量和土壤碳库的趋势，以及按土地利用和管理活动分类的生物量燃烧产生的排放。生物量库的变化应该直接与土地利用、林牧复合做法的变化或木本植物侵蚀情况联系起来，而土壤碳库趋势可能源于上文描述的土地利用或关键管理活动的转变。生物量燃烧产生的排放将取决于受控燃烧和野火的程度和频率。应解释各年间排放的重大波动。

各国需要纳入以下相关文件：清单完整性、与时间序列一致性或其缺失相关事项，和质量保证/质量控制方式及结果的概要。

方法 2

除了方法 1 的考虑，清单编制者应该记录国家特定碳库变化因子、参考土壤碳库、生物量密度估值（载量燃料）、生物量燃烧的燃烧和排放因子、管理系统分类、气候区域和/或土壤类型的基础。此外，*优良作法*是将估算国家特定值所用的信息的元数据和数据来源进行存档。

报告文件应包括新因素（即平均值和不确定性），*优良作法*是在清单报告中包括关于国家特定因子与方法 1 缺省值的差别以及来自报告国情况相似区域的方法 2 因子的讨论。如果对不同年份利用不同的排放因子、参数和方法，应解释这些变化的理由并成文归档。此外，清查机构应该说明关于管理、气候和/或土壤类型的国家特定分类，并且建议将清单估值中基于新分类的改进成文归档。例如，草地条件可能被细分为方法 1 分类（即名义、改良、退化和重度退化）外的额外类别，但是只有新类别间的库变化或排放因子有很大不同，进一步的细分才会提高清单估值。

当讨论排放和清除趋势时，应区分每年活动水平变化与方法变化，并需要将这些变化的原因成文归档。

方法 3

方法 3 需要与较低层级方法相似的关于活动数据和排放/清除趋势的文件，但应包括额外文件以解释国家特定估算系统的基本依据和框架。对于基于测量的清单，*优良作法*是将抽样设计、实验程序和数据分析技术成文归档。应将测量数据与数据分析结果一起存档。对于采用模式的方法 3，*优良作法*是记录模式版本并提供模式说明，以及所有模式输入文件、源编码和执行程序的永久档案副本。

附件 6A.1　　估算草地矿质土壤碳排放/清除的缺省库变化因子

表 6.2 中提供了缺省土壤碳库变化因子，其计算依据对三大类草地条件进行的实验研究的全球数据集：退化、名义管理和改良草地。纳入一个追加投入因子以用于改良草地。这里考虑的管理改良限于施肥（有机或无机肥）、播种豆科植物或更多的草种以及灌溉。过度放牧和管理不善（即未作任何管理改良）的热带牧场归类为退化草地。未作改良的天然或引进的草地归为名义草地一类。作了任何单一类型管理改良的草地分类为具有中度碳投入率的改良草地。实施多项管理改良的改良草地，被视为具有高度碳投入率。

用线性混合效应模式分析实验数据（参考文献列表提供了引述），考虑了固定和随机两种效应。固定效应包括深度、自管理改变起的年数和管理变化类型（例如减耕与免耕）。关于深度，我们未总计数据，但包括为每种深度递增（例如 0-5 厘米、5-10 厘米和 10-30 厘米）测量的碳库，作为数据集中一个单列的点。同样，我们也未汇总不同时点从同项研究收集的数据。因此，将随机效应用来说明时间序列数据中的相互依赖性和代表同项研究中不同深度的数据点之间的相互依赖性。如果明显，利用国家一级的随机效应来评估与用于某个具体国家的全球缺省值相关的附加不确定性（包括在缺省不确定性中）。估算了 20 年时土壤上部 30 厘米管理做法效应的因子。计算每个因子值的方差，可用简单的误差转播方法来构建具有正常密度的概率分布函数。

TB店：小泽智库

参考文献

Anderson, D.J., Perry, R.A. and Leigh, J.H. (1972). Some perspectives on shrub/environment interactions. In: McKell C.M., Blaisdell J.P., Goodon J.R. (eds), Wildland Shrubs – Their Biology and Utilization. USDA Forest Service, General Tech. Report INT-1.

Armentano, T.V. and Menges, E.S. (1986). Patterns of change in the carbon balance of organic soil-wetlands of the temperate zone. *Journal of Ecology* **74**: 755-774.

Conant, R.T. and Paustian, K. (2002). Potential soil carbon sequestration in overgrazed grassland ecosystems. *Global Biogeochemical Cycles* **16**: pp. 90_1-90_9.

Conant, R.T., Paustian, K., and Elliott, E.T. (2001). Grassland management and conversion into grassland: Effects on soil carbon. *Ecological Application* **11**: 343-355.

Falloon, P. and Smith, P. (2003). Accounting for changes in soil carbon under the Kyoto Protocol: need for improved long-term data sets to reduce uncertainty in model projections. *Soil Use and Management* **19**:265-269.

Follett, R. F., Kimble, J.M. and Lal, R. (2001). The potential of U.S. grazing lands to sequester soil carbon. Pages 401-430 *in* R. F. Follett, J.M. Kimble, and R. Lal, editor. The Potential of U.S. Grazing Lands to Sequester Carbon and Mitigate the Greenhouse Effect. Lewis Publishers, Boca Raton, FL.

IPCC (1997). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories. Houghton J.T., Meira Filho L.G., Lim B., Tréanton K., Mamaty I., Bonduki Y., Griggs D.J. Callander B.A. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

IPCC (2003). Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry. Penman J., Gytarsky M., Hiraishi T., Krug, T., Kruger D., Pipatti R., Buendia L., Miwa K., Ngara T., Tanabe K., Wagner F. (Eds).Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/IGES, Hayama, Japan.

Kauffman, B., Cummings, D.L. and Ward, D.E. (1998). Fire in the Brazilian Amazon. 2. Biomass, nutrient pools and losses in cattle pastures. *Oecologia*, **113** pp 415-427.

McGill, W. B. (1996). Review and classification of ten soil organic matter models. In: Powlson D.S., Smith P., and Smith J.U. (eds.). Evaluation of Soil Organic Matter Models Using Existing Long-Term Datasets. Springer-Verlag, Heidelberg: pp. 111-132.

McKeon, G.M., Hall, W.B., Henry, B.K., Stone, G.S. and Watson, I.W. (2004). Pasture Degradation and Recovery in Australia's Rangelands: Learning from History. Queensland Department of Natural Resources, Mines and Energy. pp. 256.

Monte, L, Hakanson, L., Bergstrom, U., Brittain, J., and Heling, R. (1996). Uncertainty analysis and validation of environmental models: the empirically based uncertainty analysis. *Ecological Modelling* **91**:139-152.

Naeth, M.A., Bailey, A.W., Pluth, D.J., Chanasyk, D.S., and Hardin, R.T. (1991). Grazing impacts on litter and soil organic matter in mixed prairie and fescue grassland ecosystems of Alberta. *Journal or Range Management* **44** pp 7-12.

Nusser, S.M. and Goebel, J.J. (1997). The National Resources Inventory: a long-term multi-resource monitoring programme. *Environmental and Ecological Statistics* **4**:181-204.

Ogle, S.M., Breidt, F.J., Eve, M.D. and Paustian, K. (2003). Uncertainty in estimating land-use and management impacts on soil organic carbon storage for U.S. agricultural lands between 1982 and 1997. *Global Change Biology* **9**:1521-1542.

Ogle, S.M., Breidt, F.J. and Paustian, K. (2006). Bias and variance in model results associated with spatial scaling of measurements for parameterization in regional assessments. *Global Change Biology* **12**:516-523.

Ogle, S.M., Conant, R.T. and Paustian, K. (2004). Deriving grassland management factors for a carbon accounting approach developed by the Intergovernmental Panel on Climate Change. *Environmental Management*. **33**:474-484.

Ojima, D.S., Parton, W.J., Schimel, D.S., Scurlock, J.M.O. and Kittel, T.G.F. (1993). Modeling the effects of climatic and CO_2 changes on grassland storage of soil C. *Water, Air, and Soil Pollution* **70**: pp. 643-657.

Powers, J. S., Read, J. M., Denslow, J. S. and Guzman, S. M. (2004). Estimating soil carbon fluxes following land-cover change: a test of some critical assumptions for a region in Costa Rica. *Global Change Biology* **10**:170-181.

Smith, J.E. and Heath, L.S. (2001). Identifying influences on model uncertainty: an application using a forest carbon budget model. *Environmental Management* **27**:253-267.

Smith, P., Powlson, D.S., Smith, J.U. and Elliott, E.T. (eds) (1997). Evaluation and comparison of soil organic matter models. Special Issue, *Geoderma* **81**:1-225.

Vanden Bygaart, A.J., Gregorich, E.G., Angers, D.A., *et al.* (2004). Uncertainty analysis of soil organic carbon stock change in Canadian cropland from 1991 to 2001. *Global Change Biology* **10**:983-994.

Veldkamp, E. (2001). Changes in soil carbon stocks following conversion of forest to pasture in the tropics. In: Holland E.A. (ed.): Notes from Underground: Soil Processes and Global Change. NATO ASI Series Berlin: Springer.

土壤中碳库的变化（附件 6A.1 中矿质土壤缺省因子分析所用的参考文献）

Abril, A. and Bucher, E.H. (1999). The effects of overgrazing on soil microbial community and fertility in the Chaco dry savannas of Argentina. *Applied Soil Ecology* **12**:159-167.

Aina, P.O. (1979). Soil changes resulting from long-term management practices in Western Nigeria. *Soil Science Society of America Journal* **43**:173-177.

Arnold, P.W., Hunter, F. and Gonzalez Fernandez, P. (1976). Long-term grassland experiments at Cockle Park. *Annales Agronomiques* **27**:1027-1042.

Banerjee, M.R., Burton, D.L., McCaughey, W.P. and Grant, C.A. (2000). Influence of pasture management on soil biological quality. *Journal of Range Management* **53**:127-133.

Bardgett, R.D., Frankland, J.C. and Whittaker, J.B. (1993). The effects of agricultural practices on the soil biota of some upland grasslands. *Agriculture, Ecosystems and Environment* **45**:25-45.

Barrow, N.J. (1969). The accumulation of soil organic matter under pasture and its effect on soil properties. *Australian Journal of Experimental Agriculture and Animal Husbandry* **9**:437-445.

Biondini, M.E., Patton, B.D. and Nyren, P.E. (1998). Grazing intensity and ecosystem processes in a northern mixed-grass prairie, USA. *Ecological Applications* **8**:469-479.

Cantarutti, R.B., Brage, J.M., Boddey, R.M. and Resende, S.d.P. (1995). Caracterizacao do status de nitrogenio em solosob pastagm de Brachiaria humidicola pura e consorciada com Desmodium ovalifolium cv. Itabela. Pages 733-735 *in* Proceedings of the XXV Congresso Brasileiro do Ciencia do Solo, Micosa, MG, Brazil.

Carr, S.C.M., and Turner, J.S. (1959). The ecology of the Bogong high plains II. Fencing experiments in grassland C. *Australian Journal of Botany* **7**:34-83.

Carter, M.R., Angers, D.A. and Kunelius, H.T. (1994). Soil structural for and stability, and organic matter under cool-season perennial grasses. *Soil Science Society of America Journal* **58**:1194-1199.

Cerri, C.C., Volkoff, B. and Andreaux, F. (1991). Nature and behavior of organic matter in soils under natural forest, and after deforestation, burning and cultivation, near Manaus. *Forest Ecology and Management* **38**:247-257.

Chone, T., Andreuz, F., Correa, J.C., Volkhoff, B. and Cerri, C.C. (1991). Changes in organic matter in an Oxisol from the central Amazonian forest during eight years as pasture determined by 13C isotopic composition. Pages 397-405 *in* J. Berthelin, editor. Diversity of Environmental Biogeochemistry. Elsiver, Amsterdam.

Chuluun, T., Tieszen, L.L. and Ojima, D. (1999). Land use impact on C4 plant cover of temperate east Asian grasslands. Pages 103-109 *in* K. Otsubo, editor. NIES Workshop on Information Bases and Modeling for Land-use and Land-cover Changes Studies in East Asia. Center for Global Environmental Research.

Desjardins, T., Andreauz, F., Volkoff, B. and Cerri, C.C. (1994). Organic carbon and 13C content in soils and soil size-fractions, and their changes due to deforestation and pasture installation in eastern Amazonia. *Geoderma* **61**:103-118.

Eden, M.J., McGregor, D.F.M. and Viera, N.A.Q. (1990). Pasture development on cleared forest land in northern Amazonia. *The Geographical Journal* **156**:283-296.

Escobar, C.J. and Toriatti Dematte, J.L. (1991). Distribution of organic matter and natural carbon-13 in an Ultisol in the Amazon piedmont. *Pasturas Tropicales* **13**:27-30.

Feigl, B.J., Melillo, J. and Cerri, C.C. (1995). Changes in the origin and quality of soil organic matter after pasture introduction in Rondonia (Brazil). *Plant and Soil* **175**:21-29.

Fisher, M.J., Tao, I.M., Ayarza, M.A., Lascano, C.E., Sanz, J.I., Thomas, R.J. and Vera, R.R. (1994). Carbon storage by introduced deep-rooted grasses in the South American savannas. *Nature* **371**:236-238.

Frank, A.B., Tanaka, D.L., Hofmann, L. and Follett, R.F. (1995). Soil carbon and nitrogen of Northern Great Plains grasslands as influenced by long-term grazing. *Journal of Range Management* **48**:470-474.

Franzluebbers, A.J., Stuedmann, J.A., Schomberg, H.H. and Wilkinson, S.R. (2000). Soil organic C and N pools under long-term pasture management in the Southern Piedmont USA. *Soil Biology and Biochemistry* **32**:469-478.

Franzluebbers, A.J., Nazih, N., Stuedmann, J.A., Fuhrmann, J.J., Schomberg, H.H. and Hartel, P.G. (1999). Soil carbon and nitrogen pools under low- and high-endophyte-infected tall fescue. *Soil Science Society of America Journal* **63**:1687-1694.

Garcia-Oliva, F., Casar, I., Morales, P. and Maass, J.M. (1994). Forest-to-pasture conversion influences on soil organic carbon dynamics in a tropical deciduous forest. *Oecologia* **99**:392-396.

Goh, K.M., Stout, J.D. and Rafter, T.A. (1977). Radiocarbon enrichment of soil organic matter fractions in New Zealand soils. *Soil Science* **123**:385-391.

Jackman, R.H. (1964). Accumulation of organic matter in some New Zealand soils under permanent pasture I. Patterns of change of organic carbon, nitrogen, sulphur, and phosphorous. *New Zealand Journal of Agricultural Research* **7**:445-471.

Kohn, G.D., Osborne, G.J., Batten, G.D., Smith, A.N. and Lill, W.J. (1977). The effect of topdresed superphosphate on changes in Nitrogen : Carbon : Sulphur : Phosphorous and pH on a red earth soil during a long term grazing experiment. *Australian Journal of Soil Research* **15**:147-158.

Koutika, L.S., Bartoli, F., Andreux, F., Cerri, C.C., Burtin, G., Chone, T. and Philippy, R. (1997). Organic matter dynamics and aggregation in soils under rain forest and pastures of increasing age in the eastern Amazon Basin . *Geoderma*, **76**, 87-112.

Loiseau, P. and Grignani, C. (1991). Status of organic nitrogen and fate of mineral nitrogen in mid-mountain pastures. *Agronomie* **11**:143-150.

Lovell, R.D., Jarvis, S.C. and Bardgett, R.D. (1995). Soil microbial biomass and activity in long-term grassland: effects of management changes. *Soil Biology and Biochemistry* **27**:969-975.

Lytton Hitchins, J.A., Koppi, A.J. and McBratney, A.B. (1994). The soil condition of adjacent bio-dynamic and conventionally managed dairy pasture in Victoria, Australia. *Soil Use and Management* **10**:79-87.

Malhi, S.S., Harapiak, J.T., Nyborg, M., Gill, K.S. and Flore, N.A. (2002). Autumn and spring applications of ammonium nitrate and urea to bromegrass influence total and light fraction organic C and N in a thin Black Chernozem. *Canadian Journal of Soil Science* **82**:211-217.

Malhi, S.S., Nyborg, M., Harapiak, J.T., Heier, K. and Flore, N.A. (1997). Increasing organic C and N in soil under bromegrass with long-term N fertilization. *Nutrient Cycling in Agroecosystems* **49**:255-260.

Manley, J.T., Schuman, G.E., Reeder, J.D. and Hart, R.H. (1995). Rangeland soil carbon and nitrogen responses to grazing. *Journal of Soil and Water Conservation* **50**:294-298.

Moulin, A.P., McCartney, D.H., Bittman, S. and Nuttall, W.F. (1997). Long-term effects of fertilizer on soil carbon in a pasture soil.

Naeth, M.A., Bailey, A.W., Pluth, D.J., Chanasyk, D.S. and Hardin, R.T. (1991). Grazing impacts on litter and soil organic matter in mixed prairie and fescue grassland ecosystems of Alberta. J*ournal of Range Management* **44**:7-12.

Neill, C., Melillo, J.M., Steudler, P.A., Cerri, C.C., Moraes, J.F.L.d., Piccolo, M.C. and Brito, M. (1997). Soil carbon and nitrogen stocks following forest clearing for pasture in the Southwestern Brazilian Amazon. *Ecological Applications* **7**:1216-1225.

Nyborg, M., Malhi, S.S., Solberg, E.D. and Izaurralde, R.C. (1999). Carbon storage and light fraction C in a grassland dark gray chernozem soil as influenced by N and S fertilization. *Canadian Journal of Soil Science* **79**:317-320.

Oberson, A., Friesen, D.K., Tiessen, H., Morel, C. and Stahel, W. (1999). Phosphorus status and cycling in native savanna and improved pastures on an acid low-P Colombian oxisol. *Nutrient Cycling in Agroecosystems* **55**:77-88.

Reiners, W.A., Bouwman, A.F., Parsons, W.F.J. and Keller, M. (1994). Tropical rain forest conversion to pasture: Changes in vegetation and soil properties. *Ecological Applications* **4**:363-377.

Ridley, A.M., Slattery, W.J., Halyar, K.R. and Cowling, A. (1990). The importance of the carbon cycle to acidification of grazed animal pasture. *Australian Journal of Experimental Agriculture* **30**:529-537.

Rixon, A.J. (1966). Soil fertility changes in a redbrown earth under irrigated pastures. *Australian Journal of Agricultural Research* **17**:303-316.

Russell, J.S. (1960). Soil fertility changes in the long term experimental plots at Kybybolite, South Australia. I. Changes in pH, total nitrogen, organic carbon and bulk density. *Australian Journal of Agricultural Research* **11**:902-926.

Schuman, G.E., Reeder, J.D., Manley, J.T., Hart, R.H. and Manley, W.A. (1999). Impact of grazing management on the carbon and nitrogen balance of a mixed-grass rangeland. *Ecological Applications* **9**:65-71.

Shiel, R.S. (1986). Variation in amounts of carbon and nitrogen associated with particle size fractions of soils from the Palace Leas meadow hay plots. *Journal of Soil Science* **37**:249-257.

Skjemstad, J.O., Catchpoole, V.R., Feuvre, R.P.l. and Le Feuvre, R.P. (1994). Carbon dynamics in Vertisols under several crops as assessed by natural abundance 13C. *Australian Journal of Soil Research* **32**:311-321.

Smoliak, S., Dormaar, J.F. and Johnston, A. (1972). Long-term grazing effects on Stipa-Bouteloua prairie soils. *Journal of Range Management* **25**:246-250.

Trumbore, S.E., Davidson, E.A., Barbosa De Camargo, P., Nepstad, D.C. and Martinelli, L.A. (1995). Below-ground cycling of carbon in forests and pastures of Eastern Amazonia. *Global Biogeochemical Cycles* **9**:515-528.

Veldkamp, E. (1994). Organic carbon turnover in three tropical soils under pasture after deforestation. *Soil Science Society of America Journal* **58**:175-180.

Walker, T.W., Thapa, B.K. and Adams, A.F.R. (1959). Studies on soil organic matter. 3. Accumulation of carbon, nitrogen, sulphur, organic and total phosphorous in improved grassland soils. *Soil Science* **87**:135-140.

Wang, Y. and Chen, Z. (1998). Distribution of soil organic carbon in the major grasslands of Xilinguole, Inner Mongolia, China. *Acta Phytoecologica Sinica* **22**:545-551.

Wood, K.M., and Blackburn, W.H. (1984). Vegetation and soil responses to cattle grazing systems in the Texas rolling plains. *Journal of Range Management* **37**:303-308

万方数据知识智库

第 7 章
湿地

TB店：小泽智库

作者

泥炭地部分

Dominique Blain （加拿大）、 Clark Row（美国）、 Jukka Alm（芬兰）、Kenneth Byrne （爱尔兰） 和 Faizal Parish（全球环境中心，马来西亚）

水淹地部分

基于《IPCC 关于土地利用、土地利用变化和林业的优良作法指南》部分

附录 2 – 土地转变为永久性水淹地过程中 CO_2 排放量的可能估算方法：未来方法学发展的基础

Éric Duchemin （加拿大）、 Jari T. Huttunen（芬兰）、Alain Tremblay （加拿大）、 Robert Delmas （法国）和 Carlos Frederico Silveira Menezes （巴西）

附录 3 水淹地中的 CH_4 排放：未来方法学发展的基础

Éic Duchemin （加拿大）、 Jari T. Huttunen（芬兰）、Alain Tremblay （加拿大）、 Robert Delmas （法国）和 Carlos Frederico Silveira Menezes （巴西）

参加作者

Tatiana Minayeva （俄罗斯联邦）、 Luis Pinguelli Rosa （巴西）和 Andrey Sirin （俄罗斯联邦）

TB店：小泽智库

目录

7 湿地
7.1 导言 7.5
7.2 管理泥炭地 7.8
7.2.1 仍为泥炭地的泥炭地 7.8
7.2.1.1 仍为泥炭地的泥炭地中产生的CO_2排放 7.8
7.2.1.2 仍为泥炭地的泥炭地中产生的非CO_2排放 7.14
7.2.1.3 不确定性评估 7.16
7.2.2 转化为泥炭采掘的土地 7.16
7.2.2.1 为泥炭采掘进行转化的土地上产生的CO_2排放 7.17
7.2.2.2 正在转化为管理泥炭地的土地产生的非CO_2排放 7.18
7.2.2.3 不确定性评估 7.18
7.3 水淹地 7.19
7.3.1 仍为水淹地的水淹地 7.19
7.3.2 转化为水淹地的土地 7.19
7.3.2.1 转化为水淹地的土地产生的CO_2排放 7.19
7.3.2.2 转化为水淹地的土地产生的非CO_2排放 7.20
7.3.2.3 不确定性评估 7.20
7.4 完整性、时间序列一致性和质量保证/质量控制 7.20
7.4.1 完整性 7.20
7.4.2 建立一致的时间序列 7.20
7.4.3 质量保证/质量控制(QA/QC) 7.21
7.4.4 报告及归档 7.21
7.5 未来方法学的发展 7.21
参考文献 7.22

IPCC·清华智库

公式

公式 7.1 湿地中的CO_2排放 7.7
公式 7.2 泥炭采掘过程中泥炭地中产生的CO_2排放 7.9
公式 7.3 管理泥炭地中的CO_2 – C 排放（方法 1） 7.9
公式 7.4 管理泥炭地中的现场土壤CO_2 – C排放（方法 1） 7.11
公式 7.5 管理泥炭地中的离场CO_2 – C排放（方法 1） 7.11
公式 7.6 管理泥炭地中的现场场CO_2 – C排放（方法 2 和方法 3） 7.12
公式 7.7 泥炭采掘过程中泥炭地产生的N_2O排放 7.15
公式 7.8 为泥炭采掘进行排水的泥炭地中产生的CO_2 – C排放 7.17
公式 7.9 为泥炭采掘正进行排水的泥炭地土壤中产生的CO_2 – C排放 7.17
公式 7.10 转化为永久水淹地的土地上活生物量的年度碳库变化 7.19

图

TB店：小洋智库

图 7.1 估算仍为泥炭地的泥炭地中产生的CO_2 – C和N_2O排放的决策树 7.10

表格

表 7.1 论述管理湿地产生的主要温室气体排放的各节 7.5
表 7.2 为其它利用而管理的湿地中产生排放的相关指南 7.6
表 7.3 拉姆萨尔关于人造湿地的分类 7.6
表 7.4 按气候区划分的为泥炭采掘管理的土地中的CO_2 – C排放因子和相关不确定性 7.13
表 7.5 体积和重量生产数据的CO_2 – C换算系数 7.13
表 7.6 管理泥炭地产生的N_2O的缺省排放因子 7.15

7 湿地

7.1 导言

本章提供了管理湿地中温室气体排放的估算和报告指南。湿地包括全年或一年中部分时间被水覆盖或浸透，且不属于林地、农田、草地类别的任何土地。管理湿地仅限于地下水位经过人为改变（例如排水或抽水）的湿地，或人类活动（例如，拦河筑坝）营建的湿地。未估算未管理湿地中产生的排放。

为下述活动提供了方法学：

- 为能源、园艺或其它用途进行泥炭开采而清除和排水的泥炭地（7.2 节）。估算方法学，虽然基本上与 IPCC 报告《关于土地利用、土地利用变化和林业方面的优良作法指南》（*GPG-LULUCF*）中相同，但现在包含了园艺泥炭使用产生的排放。
- 为能源生产、灌溉、航行、休闲进行储水或蓄水（7.3 节）。当前的评估范围包括所有转变为永久水淹地的土地中产生的 CO_2 排放。水淹地不包括调节的湖泊和河流，除非其水面积出现了显著增加。

为了简洁，本节后续部分将论述为泥炭地采掘进行管理的泥炭地，以及作为水淹地而蓄水的淹水土地。表 7.1 阐明了评估的范围以及本章中的相应各节。

表 7.1
论述管理湿地产生的主要温室气体排放的各节

土地利用类别/温室气体	泥炭地	水淹地
仍为湿地的湿地		
CO_2	7.2.1.1 节	无指南 [1]
CH_4	无指南 [2]	附录 3
N_2O	7.2.1.2 节	无指南 [3]
转化为湿地的土地		
CO_2	7.2.2.1 节	7.3.2.1 节和附录 2
CH_4	无指南 [2]	附录 3
N_2O	7.2.2.2 节	无指南 [3]

注：

[1] *仍为水淹地的水淹地*产生的 CO_2 排放包含在水淹地上游的土地利用和土地利用变化（例如土壤）的碳库变化估算中。

[2] 排水后泥炭地转化和泥炭采掘过程中泥炭地产生的 CH_4 排放可以忽略。

[3] 水淹地中的 N_2O 排放包含在农业或其它径流以及废水中产生的 N_2O 间接排放估算中。

湿地经常进行管理以为其它土地利用，如森林和草地管理，或农田。一般说来，各种湿地温室气体平衡的科学知识水平仍然很低并且不确定，但是一直在对该领域进行深入研究（例如，Boreal Env. Res. 2006 年 11 月）。表 7.2 指出了这些管理湿地相关指南的出处。

表 7.2
为其它利用而管理的湿地中产生排放的相关指南

土地利用类别	本指南中的卷/节
湿地已经转化为或正在转化为：	
农田，包括生产酸果蔓和其它杜鹃科水果的“沼泽”	第 4 卷，第 5 章（5.3 节）
管理草地	第 4 卷，第 6 章（6.3 节）
管理林地，包括国家定义的排水或不排水的森林湿地	第 4 卷，第 4 章（4. 3 节）
稻子种植	第 4 卷，第 5 章（5.5 节）

因为不能获取适当的方法，有些湿地利用未被涵盖。这包括：粪肥管理塘、工业废水塘、水产养殖塘，以及先前排水湿地的回潮或湿地恢复（参见 7.5 节，“未来方法学的发展”）。这些活动较多的国家应考虑进行研究，以评估它们对温室气体排放或清除的贡献。管理湿地中因非点排放源农业废水过滤产生的 N_2O 排放，诸如施肥和使用杀虫剂，包括在土壤添加剂产生的间接排放中（第 4 卷第 11 章）。

多数湿地生态分类，包括《拉姆萨尔湿地公约》中的分类，将许多这些土地视为湿地，即使它们受人类活动所干扰或人为建造。《拉姆萨尔湿地公约》（拉姆萨尔，1996 年）所采用的湿地分类广泛用于处理管理问题。表 7.3 将本报告中的湿地分类与《拉姆萨尔公约》的若干定义相联系。

表 7.3
拉姆萨尔关于人造湿地的分类

拉姆萨尔分类	IPCC 术语中相应的湿地亚类	方法学指南
水产养殖	水淹地	无 [1]
池塘	水淹地	无 [1]
灌溉地（如果耕种）	农田	无 [2]
季节性农业水淹地	稻子种植	有 （第 4 卷第 5 章）
采盐地	---	无 [1]
储水区域	水淹地	有（本章）
挖掘场地（部分）	为泥炭采掘管理的泥炭地	有（本章）
废水处理区域	“人工湿地”或废弃物部门	无 [3]
水道和排水渠道、沟渠	--	无 [3]

注：

[1] 对于这些排放源, 不存在合适的缺省方法。

[2] 农田一章包括此种排放源。

[3] 第 5 卷第 3 章论述废水排放到水道、河流、湖泊、海洋和排水渠道或沟渠过程中产生的 CH_4 和 N_2O 排放，以及废水处理区域产生的排放，但未述及新湿地产生的任何其它排放。第 4 卷第 11 章论述了氮肥沥滤液中的 N_2O 排放。

资料来源：拉姆萨尔， 1996 年

湿地温室气体排放和清除

湿地生态系统的 生物和地球化学过程以及产生的温室气体排放和清除受控于水浸透的程度以及气候和可获养分。

如同其它生态系统，进出大气层的净碳流量来自通过光合作用从大气中摄入的碳和通过分解作用释放的碳之间的差额。碳摄入和衰减损失的速率均受气候、可获养分、水浸透或可获氧分的影响。在多数旱地生态系统中普遍存在的耗氧条件下（氧分充足），分解作用释放 CO_2；而 CH_4 排放主要在厌氧条件下产生（Moore 和 Knowles，1989 年）。

在多数湿地中，一次生产总量中约 90％的碳通过衰减重新回到大气层（Cicerone 和 Oremland, 1988 年）。未衰减的物质沉在水体底部，并累积在先前沉积的物质上。

在浸透情况[1] 或水灌环境下，耗氧细菌和其它衰减有机体的活动受可获氧分的限制。缺氧（氧气耗尽）条件一般存在于水体底部，防止了这些有机体进一步分解有机物质。其他细菌、甲烷微生物、硫化生物等，至少能分解部分有机物质，这会导致CH_4 和其它气体的排放。如果CH_4 通过水柱或包气土壤顶层向上扩散，在释放前仍然有另一组别的细菌，即嗜甲烷菌将CH_4 部分氧化成CO_2。一般而言，湿地是CH_4 的一种天然排放源，估算其排放量为 55-150 Tg CH_4 /年（Watson等，2000 年）。

一般说来，浸透生态系统中产生的 N_2O 排放量非常小，除非能够持续提供外源性氮。如果在湿地，特别是泥炭地进行排水，N_2O 排放率主要受矿化氮量的控制，从而受土壤肥力的影响。在矿氧（富营养）条件下，其它控制条件诸如 pH、温度和水位，会调节矿质氮的硝化作用，并随后还原成 N_2O（Klemedtsson 等，2005 年； Martikainen 等，1995 年）。

总的说来，湿地排水会导致 CH_4 排放量减少，土壤有机质氧化的增加会引起 CO_2 排放的增加，以及矿氧湿地中 N_2O 排放量的增加。

相反地，通过灌水建立湿地改变了温室气体排放的格局，增加了 CH_4 排放和减少了 CO_2 排放。依据气候和贮藏特征，通过水淹生物量的衰减，以及淹没的土壤有机质和其它溶解的有机物质颗粒的分解作用，均能释放 CO_2 和 CH_4。

关于两种类型管理湿地的更具体的方法学问题，在本章相应各节进行了讨论。

报告内容小结

湿地中 CO_2 的总排放估算为两种管理湿地类型产生的排放的总和（公式 7.1）。

公式 7.1
湿地中的 CO_2 排放

$$CO_{2_W} = CO_{2_W泥炭} + CO_{2_W水淹}$$

其中：

CO_{2_W} = 湿地中的 CO_2 排放，Gg CO_2/年

$CO_{2_W泥炭}$ = 为泥炭生产管理的泥炭地中的 CO_2 排放，Gg CO_2/年

$CO_{2_W水淹}$ = 来自（土地转化为）水淹地中的 CO_2 排放 ，GgCO_2/年

由于有机土壤、浸透土壤和水覆盖表层的性质，CO_2 估算方法通常依赖于排放因子的制定和灌水之前土地生物量库的信息。部分活动（例如植被清除，以及随后在转化为泥炭采掘的土地上进行的燃烧）中产生的排放，可按碳库的变化进行估算，这种情况下为第 2 章的通用方法提供了参照。

仅提供了为泥炭采掘管理的泥炭地中 N_2O 排放的缺省方法。

[1] 当土壤粒间所有的气隙被水充满时，土壤被浸透，这导致耗氧条件的产生。

7.2 管理泥炭地

在湿地中，当死有机物质的年生产量超过衰减量时，泥炭进行累积。泥炭沉积的格局随着气候和水文情况而发生变化，并且任一地区泥炭地类型的演替可能很复杂（Mitsch 和 Gosselink，2000 年）。每年的碳固存可能仅为 20 - 50 千克/公顷（Watson 等，2000 年），与作物收获产量相比，这一值很小。多数沉积的泥炭至今已累积了数千年，且许多泥炭自距今 8 000 年前最后一次冰河期冰川退缩起，一直开始不断累积。

泥炭地区的生产循环包括三个阶段（加拿大水苔泥炭苔协会，2004 年；Nilsson 和 Nilsson，2004 年）：

(i) 为泥炭采掘准备土地转化：转化以建造主要和次要排水沟渠开始，以允许水从该地区中排出。一旦地下水位开始降低，表层生物量，包括所有树木或灌丛，以及产生泥炭植被的活体层，会被清除和去除。该阶段可能持续数年。亦可在之前为其它目的而排水的地区建立泥炭采掘区。一般说来，这仅需要对排水方式进行一些改进或完善。该过程中主要的温室气体流量为生物量清除以及排水泥炭衰减所产生的 CO_2 排放。此阶段与转化为泥炭地的土地对应，其叙述见 7.2.2 节。

(ii) 采掘：一种类型的采掘是每年将泥炭表面“磨细”或打碎成颗粒状，然后在夏季月份中风干。然后收集风干的泥炭颗粒，并从采掘地转运到储藏堆。一种旧形式的采掘是将泥炭沉积的表面切割为小块，以使其变干。不论采用何种采掘技术，变干的速度和年泥炭生产量随着干旱天气条件频率而增加。采掘过程可能持续 20–50 年，才能达到泥炭沉积的经济深度。此阶段中产生的主要温室气体排放是来自于现场（排水、外露的泥炭）和离场（别处的泥炭采掘和使用）的泥炭衰减所产生的排放。本阶段对应于*仍为泥炭地的泥炭地*，并在 7.2.1 节中进行了论述。

由于正在采掘的泥炭地产生的排放与*转化为泥炭采掘的土地*中产生的排放，在程度和类型上有着很大差异，开展泥炭工业的国家应相应地区分其管理泥炭地。

(iii) 撂荒、恢复或转为其它土地利用：如果从沉积中采掘泥炭不再获利时，停止泥炭采掘。一般说来，这些土地中继续排放温室气体，并且只要土地未转化成另一种利用，就应遵循 7.2.1 节中的指南报告这些排放。因为没有提供恢复泥炭地中温室气体排放和清除的估算方法，存在大量恢复泥炭地的国家可考虑开发或收集科学信息，以支持温室气体估算方法的建立（参见 7.5 节“未来方法学的发展”）。已造林或耕种的转换泥炭地应报告在*转化为林地的土地*（第 4 章 4.3 节）和*转化为农田的土地*（第 5 章 5.3 节）类别下。

将首先考虑进行采掘的泥炭地（即，*仍为泥炭地的泥炭地*），这与其它各章相似，但与上文提及的泥炭生产的常规顺序相反。

7.2.1 仍为泥炭地的泥炭地

本节论述现行泥炭采掘过程中泥炭地产生的排放。泥炭的使用范围分布广泛：大约一半的泥炭用于能源；其它的泥炭用于园艺、景观、工业废水处理和其它目的（国际泥炭协会，2004 年）。从沉积中采掘泥炭的技术都类似，无论泥炭的最终用途如何，温室气体的所有现场排放源均应报告在此类别中。离场泥炭能源使用产生的排放应报告在能源部门中，本章对此不作考虑。

7.2.1.1 仍为泥炭地的泥炭地中产生的CO_2排放

估算进行泥炭采掘的土地中产生的 CO_2 排放包含两个基本要素：在采掘阶段来自泥炭沉积的现场排放，以及泥炭的园艺（非能源）用途中的离场排放（公式 7.2）。泥炭采掘开始时会进行植被清除（7.1 节），这可防止进一步的碳固存，因此仅考虑 CO_2 的排放。

公式 7.2
泥炭采掘过程中泥炭地中产生的 CO_2 排放

$$CO_{2_{WW泥炭}} = \left(CO_2\text{–}C_{WW_{泥炭离场}} + \quad CO_2\text{–}C_{WW_{泥炭现场e}}\right) \bullet \left(\frac{44}{12}\right)$$

其中：

$CO_{2\ WW泥炭}$ = 进行泥炭采掘的土地中产生的 CO_2 排放，Gg CO_2/年

CO_2–$C_{WW泥炭离场}$ = 为园艺用途进行的泥炭清除中产生的离场 CO_2–C 排放，Gg C/年

CO_2–$C_{WW泥炭现场}$ = 排水泥炭沉积中的现场 CO_2–C 排放，Gg C/年

离场CO_2–C排放与采掘和清除的泥炭的园艺（非能源）用途相关。用于能源的泥炭中产生的离场排放应报告在能源部门，因此这里不列入此排放。

无论泥炭的最终用途如何，用于估算现场排放的方法的选择、排放因子和活动数据可相同，只要数据按泥炭类型[与营养水平（富与贫）密切相关]以及如果可能按适合的气候区进行分解。

方法的选择

图 7.1 列出了估算泥炭地中温室气体排放的决策树。

方法 1

提供的缺省方法可涵盖现场 CO_2 排放（泥炭生产阶段没有区别）和泥炭的园艺用途（公式 7.3-7.5）。

公式 7.3
管理泥炭地中的CO_2–C[2] 排放（方法 1）

$$CO_2\text{–}C_{WW泥炭t} = CO_2\text{–}C_{WW_{泥炭离场}} + \quad CO_2\text{–}C_{WW泥炭现场}$$

其中：

CO_2–$C_{WW泥炭}$ = 管理泥炭地中的 CO_2–C 排放，Gg C/年

CO_2–$C_{WW泥炭现场}$ = 泥炭沉积中的现场排放（所有生产阶段），Gg C/年

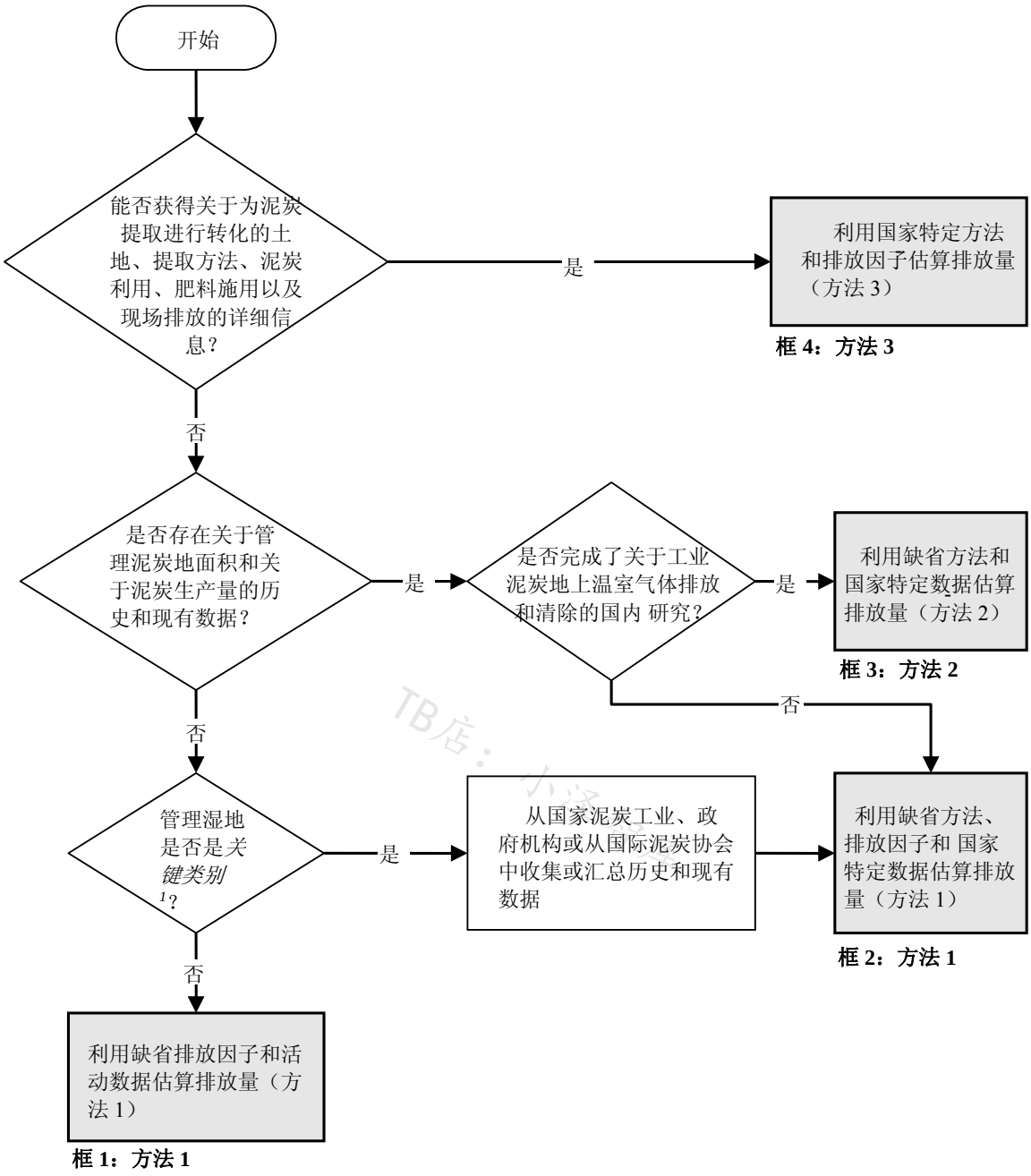
CO_2–$C_{WW泥炭离场}$ = 为园艺用途进行的泥炭清除中产生的离场排放，Gg C/年

公式 7.4 适用于管理泥炭地的总面积，包括正转化为泥炭地的土地和撂荒的泥炭地，除了撂荒泥炭地已经转为了另一种利用，这种情况下排放应属于新的土地利用，例如农田或林地。

方法 1 仅考虑生物量清除产生的排放。当管理泥炭地的总面积增加时，会发生向泥炭地的转化。为泥炭采掘进行的泥炭地的转化包括植被的清邑和清除。公式 7.4 中的术语$\Delta C_{WW泥炭B}$ 按公式 2.16（本卷第 2 章）中的 $\Delta C_{转化}$的估算方法进行估算。假设管理泥炭地中活体生物量碳库的其它变化为零。

[2] CO_2–C 指以 CO_2 的形式释放的碳

图 7.1　　估算*仍为泥炭地的泥炭地*中产生的 CO_2–C 和 N_2O 排放的决策树



注：

1：参见卷 1 第 4 章，“方法选择和确认关键源类别”（注意关于有限资源的 4.1.2 节）关于*关键源类别*讨论和决策树的使用

公式 7.4
管理泥炭地中的现场土壤 CO_2–C 排放（方法 1）

$$CO_2\text{–}C_{WW_{泥炭\,现场}} = \left[\frac{(A_{泥炭富} \bullet EF_{CO_2泥炭富}) + (A_{泥炭贫} \bullet EF_{CO_2泥炭贫})}{1000}\right] + \Delta C_{WW_{泥炭\,B}}$$

其中：

CO_2–C $_{WW\ 泥炭\ 现场}$= 泥炭沉积中的现场 CO_2–C 排放（所有生产阶段），Gg C/年

$A_{泥炭富}$ = 为泥炭采掘（所有生产阶段）管理的富营养泥炭土壤面积，公顷

$A_{泥炭贫}$ = 为泥炭采掘（所有生产阶段）管理的贫营养泥炭土壤面积，公顷

$EF_{CO_2\,泥炭富}$ = 用于为泥炭采掘管理或泥炭采掘之后进行撂荒的富营养泥炭土壤中的 CO_2 排放因子，吨碳/公顷/年

$EF_{CO_2\,泥炭贫}$ = 用于为泥炭采掘进行管理或泥炭采掘之后进行撂荒的贫营养泥炭土壤中的 CO_2 排放因子，吨碳/公顷/年

$\Delta C_{WW\,泥炭\,B}$ = 植被清邑引起的生物量碳库变化所产生的 CO_2–C 排放，Gg C/年

通过将年泥炭生产量的数据（体积或风干重量）换算为碳的重量求出离场排放估值（公式 7.5）。假设在采掘年释放园艺泥炭中所有的碳。在较高层级方法中，各国可修改此假设。

公式 7.5
管理泥炭地中的离场 CO_2–C 排放（方法 1）

$$CO_2\text{–}C_{WW_{泥炭离场}} = \frac{(Wt_{干_泥炭} \bullet C比例_{重量_泥炭})}{1000}$$

或

$$CO_2\text{–}C_{WW_{泥炭离场}} = \frac{(Vol_{干_泥炭} \bullet C比例_{材积_泥炭})}{1000}$$

其中：

CO_2–C$_{WW\ 泥炭离场}$ = 为园艺用途进行的泥炭清除中产生的离场 CO_2–C 排放，Gg C/年

$Wt_{干_泥炭}$ = 采掘泥炭的风干重量，吨/年

$Vol_{干_泥炭}$ = 采掘泥炭的风干体积， m^3 /年

C 比例$_{重量_泥炭}$ = 泥炭风干重量的碳比例，吨碳/吨风干泥炭

C 比例$_{体积_泥炭}$ = 泥炭风干体积的碳比例，吨碳/m^3 风干泥炭

方法 2

方法 2 计算采用国家特定排放因子和参数，按空间分解以反映区域内重要做法和主要生态动态。合适的做法可能是，依据采掘方法（例如，用来弄干和采掘泥炭的技术）、受先前植被覆盖影响的泥炭肥力和组成，以及当地气候下风干泥炭的碳比例，将活动数据和排放因子进一步划分。一般说来，泥炭地的排水导致泥炭紧实和沉陷以及氧化和碳损失，而不是成为 CO_2。顶层泥炭（上层，泥炭中的耗氧层）易受水汽含量体积的季节性变化的影响，特别是当泥炭结构已经改变时（Waddington 和 Price，2000 年）。因此，测量泥炭土壤中的碳库变化很困难，而且不可能准确估算这些土壤中产生的 CO_2 流量，因此建议不要进行此类测量，除非这些数据经过了认真校准。

方法 2 包括将为泥炭采掘正转化的泥炭地区分于已开始生产商业性泥炭的泥炭地。7.2.2 节描述了用于*转化为泥炭采掘的土地*的估算方法。应注意避免重复计算生物量清除中产生的 CO_2 排放。

方法 3

方法 3 涉及全面理解和表述管理泥炭地上 CO_2 排放和清除的动态，包括以下因素的效应：立地特征、泥炭类型和深度、采掘技术，以及 7.2 节开始所描述的泥炭采掘阶段。方法学将包括所有已知的 CO_2 现场排放源（公式 7.6）。 公式 7.6 中的术语 $CO_2–C_{WW\ 泥炭_{转化}}$ 系指土地转化中产生的排放，包括生物量碳库和土壤排放中的变化。术语 $CO_2–C_{WW\ 泥炭采掘}$ 对应于方法 1 中要报告的现场排放 （缺生物量术语，现在包括在 $CO_2–C_{WW\ 泥炭_{转化}}$ 中）。风干泥炭堆集中产生的排放更为不确定（可变的 $CO_2–C_{WW\ 泥炭\ 堆集}$）。较高的温度可引起储藏堆比挖掘场地释放更多的 CO_2，但目前数据尚不足以提供相关指南。撂荒泥炭地中产生的 CO_2 排放（$CO_2–C_{WW\ 泥炭_{之后}}$） 的格局随着恢复技术以及土壤呼吸和植被再生长速度而变化（Petrone 等，2003 年； Waddington 和 McNeil， 2002 年；Komulainen 等，1999 年）； 因此这些排放格局相当取决于特定地点。和方法 2 一样，建议不要直接测量土壤碳库的变化。存在大量泥炭采掘工业和恢复活动的国家应将公式 7.6 中三种 CO_2 现场排放源分别编制成文。

公式 7.6
管理泥炭地中的现场 $CO_2–C$ 排放（方法 2 和方法 3）

$$CO_2–C_{WW_{泥炭现场}} = \begin{pmatrix} CO_2–C_{WW_{泥炭转化}} + & CO_2–C_{WW_{泥炭提取}} + \\ CO_2–C_{WW_{泥炭堆集}} + & CO_2–C_{WW_{泥炭之后}} \end{pmatrix}$$

其中：

$CO_2–C_{WW\ 泥炭\ 现场}$ = 泥炭沉积中产生的现场 $CO_2–C$ 排放，Gg C/年

$CO_2–C_{WW\ 泥炭_{转化}}$ = 为泥炭采掘进行转化的土地中产生的现场 $CO_2–C$ 排放，Gg C/年

$CO_2–C_{WW\ 泥炭采掘}$ = 泥炭采掘区表层中产生的 $CO_2–C$ 排放，Gg C/年

$CO_2–C_{WW\ 泥炭_{堆集}}$ = 离场清除之前泥炭堆集中产生的 $CO_2–C$ 排放，Gg C/年

$CO_2–C_{WW\ 泥炭_{之后}}$ = 已转换撂荒土壤中产生的 $CO_2–C$ 排放，Gg C/年

排放因子的选择

方法 1

方法 1 的实施需要应用缺省现场排放因子 $EF_{CO_2\ 泥炭富}$ 和 $EF_{CO_2\ 泥炭贫}$，以及按重量表示的缺省泥炭碳比例（C 比例$_{重量_泥炭}$）或按体积表示的碳比例（C 比例$_{体积_泥炭}$），以分别估算按重量和体积的生产数据中的离场排放。表 7.4 提供了关于 $EF_{CO_2\ 泥炭富}$ 和 $EF_{CO_2\ 泥炭贫}$ 的缺省值。表 7.5 提供了缺省泥炭碳比例。在北温带地区以贫营养的沼泽为主，而在温带地区，富营养的沼泽和泥潭更为常见。由泥炭的最终用途可推断出泥炭地的类型：主要产于贫瘠（贫营养）沼泽中的水藓泥炭，最好用作园艺用途，而在矿养（富营养）沼泽中更为常见的草炭，则更适合于能源生产。北温带国家没有关于富营养和贫营养泥炭地面积的信息，应使用贫营养泥炭地的排放因子。没有此类数据的温带国家应使用富营养泥炭地的排放因子。只提供了热带区域的一种缺省因子，因此对于采用方法 1 的热带国家，不必按土壤肥力分解泥炭地面积。

表 7.4
按气候区划分的为泥炭采掘管理的土地中的 CO_2– C 排放因子和相关不确定性

气候带	排放因子（吨碳/公顷/年）	不确定性[a]（吨碳/公顷/年）	参考文献/评论[b]
北温带和温带			
贫营养 $EF_{CO_2\ 泥炭贫}$	0.2	0 至 0.63	Laine 和 Minkkinen，1996 年；Alm 等，1999 年； Laine 等，1996 年； Minkkinen 等，2002 年
富营养 $EF_{CO_2\ 泥炭富}$	1.1	0.03 至 2.9	Laine 等，1996 年； LUSTRA，2002 年；Minkkinen 等，2002 年； Sundh 等， 2000 年
热带			
$EF_{CO_2\ 泥炭}$	2.0	0.06 至 7.0	根据温带（贫营养）与热带之间的相对差别计算。

[a] 基础数据的范围。

[b] 北温带和温带值是根据对成对地块测量进行的审查，作为均值得出的，假设转化为泥炭采掘的有机土壤上的条件仅为轻度排水。多数数据来自不一定进行生产的欧洲泥炭地。

表 7.5
体积和重量生产数据的 CO_2 – C 换算系数

气候带	C 比例$_{重量_泥炭}$（吨碳/吨风干泥炭）	C 比例$_{体积_泥炭}$（吨碳/m^3 风干泥炭）
北温带和温带		
贫营养	0.45	0.07
富营养	0.40	0.24
热带		
热带腐殖质	0.34	0.26
美国地质调查局的计算（2004 年）：调查平均容积密度以及一般水汽含量和碳含量。基于风干泥炭的水汽含量为 35-55%		

TB店：小泽书库

方法 2 和方法 3

可降低排放因子的不确定性，方法是测量在当地气候和采掘方法下采掘泥炭的水汽含量和碳比例，同时考虑各年间的气候变化。按空间分解的 CO_2 流量的测量应用于确定更精确的现场排放因子，修正由溶解有机碳的淋溶或径流产生的碳损失。在北方温度带，冬季排放量可占年净排放量的 10-30%（Alm 等，1999 年）；应对此进行估算。来自泥炭堆集、撂荒的或恢复的泥炭采掘地点的分类的 CO_2 流量的测量，会有助于进一步减少估值的不确定性。当各国泥炭质量、环境条件和采掘方法相似时，如文献稀缺，鼓励各国分享其数据。

活动数据的选择

所有层级均需要关于为泥炭采掘管理的泥炭地的面积数据（$A_{泥炭富}$ 和/或 $A_{泥炭贫}$），以及按重量或体积表示的风干泥炭的生产数据（$Wt_{干_泥炭}$ 或 $Vol_{干_泥炭}$）。

方法 1

缺省方法假设一国存在当前和以前采掘的泥炭地的总面积估值，包括未转化为其它利用的以前商业性泥炭地。在温带和北温带地区，如果可能，应结合与上文排放因子的选择建议一致的缺省假设，将此面积分为富营养和贫营养区。此外，必须了解年度泥炭采掘数量（以干重或体积表示），以估算离场 CO_2 排放。

有关泥炭采掘地点和产量的各个国际数据集在质量和一致性方面均有差别。生产和面积数据的来源可能不相同，并且各个来源和国家间不同的定义和年份很可能产生不一致性。因为泥炭采掘方式取决于使泥炭变干的干燥和晴朗的天数，因此年产量的变化取决于适合的夏季天气。为了估算离场排放量，应根据诸如园艺泥炭和燃烧泥炭等最后用途区分泥炭生产数据，因为本章的估算方法仅需要有关园艺泥炭产量。如果不能按照最后用途区分生产的泥炭数量，泥炭消耗中产生的排放应算入与国内生产泥炭的主要最终用途相应的清单部门。有用面积数据请见以下文献：Joosten （2004 年）； Joosten 和 Clarke（2002 年）； Sirin 和 Minayeva（2001 年）； Lappalainen（1996 年）；以及湿地国际公布的清单（http://www.wetlands.org/）。泥炭生产量的相关数据可从世界能源理事会（2004 年）（燃烧泥炭）和美国地质调查局（http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/peat/）获得。更多信息可从国际泥炭协会（http://www.peatsociety.org/）或国际沼泽保护组织（http://www.imcg.net/）获取。

如果面积或生产数据缺失其一，可通过采用等同于当地产业所提供的平均生产率的缺省换算系数，由另一数据求出。在成熟的工业化泥炭生产中，采用大块切割方法，每年每公顷的风干泥炭产量可高达 1 750 吨，而用真空方法每年每公顷可采掘最多 100 吨泥炭。风干泥炭的含水量量为 35%–55%（世界能源理事会，2004 年）。

方法 2 和方法 3

采用高层级方法的各国应获取国家泥炭生产数据和相应泥炭地的面积。在北温带和温带地区，这些面积数据需按土壤肥力分解以对应于合适的缺省排放因子。此类数据可能的来源是国家能源统计机构、泥炭开采公司、泥炭行业协会、景观行业协会和主管土地利用和地质调查的政府部门。如果不能按泥炭肥力进行分层，各国可依赖于专家判断。北温带气候往往有助于贫营养的高位沼泽的形成，而温带和海洋性气候往往有助于富营养泥炭地的形成。确定国家特定活动数据的重点包括：1）现在和以前为泥炭采掘管理的有机土壤的面积，（如果相关）根据养分状况进行分解；2）泥炭生产数据；3）反映泥炭采掘时周围条件的当地水汽含量；及 4）国家特定碳含量，最好按泥炭类型分类。

更为先进的估算方法将需要确定泥炭采掘周期三个阶段的面积，包括撂荒面积，其中排水或先前泥炭采掘产生的影响仍然存在；如果必要，包括按不同泥炭采掘技术、泥炭类型和采掘深度分类的面积。如果场地恢复工作正在进行，鼓励各国单独报告已恢复的先前为泥炭采掘管理的有机土壤面积，并估算这些土地中产生的排放和清除。此外，存在大量园艺泥炭生产的各国可确定监测采掘泥炭离场演化的数据，以建立时间敏感衰减曲线。

7.2.1.2 仍为泥炭地的泥炭地中产生的非CO_2排放

甲烷

如果为准备泥炭采掘对泥炭地进行排水，自然产生的 CH_4 大量减少，但不能完全消除（Strack 等，2004 年），因为产 CH_4 细菌仅在厌氧条件下大量繁殖。在方法 1 中，假设这些排水泥炭地中产生的 CH_4 排放可忽略不计。在较高层级，鼓励各国审查地形较低和排水沟渠中产生的 CH_4 排放格局，这些排放在管理泥炭地产生的温室气体总排放中占重要的比例。

氧化亚氮

根据立地肥力，泥炭沉积中可含大量惰性有机氮。排水可允许细菌将氮素转化成硝酸盐，然后淋溶入地表并还原为 N_2O。在排水泥炭地中，可能释放的 N_2O 的数量取决于泥炭中氮含量。碳氮比超过 25 时，可将 N_2O 排放视为微不足道的（Klemedtsson 等，2005 年）。

目前，没有估算方法可将 N_2O 排放区分于园艺泥炭离场使用过程中的有机物质衰减。在使用前通常将氮肥添加到园艺泥炭中，因此这一来源在 N_2O 排放格局中将可能占主导。为了避免重复计算肥料使用中释放的 N_2O，估算为泥炭采掘进行管理的土地中产生的 N_2O 排放的缺省方法，不包括园艺泥炭中有机氮衰减产生的排放。

方法的选择

使用图 7.1 中的决策树以确定用于 N_2O 排放的合适方法层级。

方法 1

估算排水湿地产生的 N_2O 排放的方法 1，类似于为农业或林业排水有机土壤所说明的方法，然而排放因子的值通常较低。缺省方法仅考虑富营养泥炭地。

公式 7.7
泥炭采掘过程中泥炭地产生的 N_2O 排放

$$N_2O_{WW_{泥炭提取}} = \left(A_{泥炭富} \bullet \quad EF_{N_2O-N_{泥炭富}}\right) \bullet \frac{44}{28} \bullet 10^{-6}$$

其中：

$N_2O_{WW\,泥炭\ 提取}$ = 为泥炭采掘管理的泥炭地中产生的直接 N_2O 排放，Gg N_2O/年

$A_{泥炭\ 富}$ = 为泥炭采掘管理的富营养泥炭的土壤面积，包括仍进行排水的撂荒区域，公顷

$EF_{N_2O-N\,泥炭\ 富}$ = 排水富营养湿地有机土壤的排放因子， 千克 N_2O–N/公顷/年。

方法 2

在方法 2 中，按照诸如泥炭类型和肥力、泥炭采掘阶段和排水活动开始时间等附加因素，将活动数据进行分解。相应的排放因子为国家特定，并考虑到了泥炭采掘的条件和方法、排水深度和 C–N 比例随泥炭状况而变化。

方法 3

方法 3 涉及全面理解和表述管理泥炭地上 CO_2 排放和清除的动态，包括以下因素的效应：立地特征、泥炭类型和深度、采掘技术，以及 7.2 节开始所描述的泥炭采掘阶段。此方法将包括所有 N_2O 的相关排放源。现场和离场排放均会考虑，并应考虑常规采掘和利用条件下泥炭衰减的速率。方法应与 CO_2 放估算程序一致，例如应使用相同的离场衰减率。如果使用基于过程的模式，应用代表国家条件的独立测量进行校准和验证。

排放/清除因子的选择

方法 1

表 7.6 提供了方法 1 的缺省排放因子。

方法 2 和方法 3

应用方法 2 的国家建立国家特定的排放因子，可区分土地转化为泥炭地期间的排放率和泥炭采掘期间产生的排放率。方法 2 和方法 3 需要的国家特定排放数据，可说明立地特征、泥炭类型和深度、采掘技术、泥炭采掘阶段或其它相关因子。泥炭类型尤其相关到其分解性以及产生的 N_2O 排放。园艺泥炭离场使用中产生的排放应包括在方法 3 中。目前，文献稀缺而且结果有时会相反。如果各国环境条件和采掘方法相似，鼓励其分享可比的数据。

表 7.6
管理泥炭地产生的氧化亚氮的缺省排放因子

气候带	排放因子 $EF_{氧化亚氮}$（kg N_2O- N/公顷/年）	不确定性范围（kg N_2O- N /公顷/年）	参考文献/ 评论
北温带和温带气候			
贫营养有机土壤	忽略不计	忽略不计	Alm 等，1999 年； Laine 等，1996 年； Martikainen 等，1995 年； Minkkinen 等，2002； Regina 等，1996 年
富营养有机土壤	1.8	0.2 至 2.5	
热带气候	3.6	0.2 至 5.0	热带地区的值为北方气候地区的两倍，根据第 11 章表 11.1 中温带和热带氧化亚氮 EF 间相对差别得出。
多数数据来自不一定进行生产的欧洲泥炭地。第 3 章中对气候带进行了描述。			

TB店：小泽智慧

活动数据的选择

方法 1

应使用相同的活动数据估算管理泥炭地中产生的 CO_2 和 N_2O 排放。上文 7.2.1 节提供了获取这些数据的信息。对于采用方法 1 的北温带和温带地区的国家，因为仅考虑富营养泥炭土壤，应根据土壤肥力将面积数据分层。如果可获信息不能按泥炭肥力进行分层，各国可依赖于专家判断。北温带气候往往有助于贫营养的高位酸性沼泽或碱性沼泽的形成，而温带和海洋性气候往往有助于富营养的泥炭地的形成。低肥力的泥炭地通常是酸性的（较低的 pH 值）。在方法 1 中，唯一的缺省 CO_2 和 N_2O 排放因子的使用会产生更多不确定性，该因子应用于*转化为泥炭采掘的土地*和*仍为泥炭地的泥炭地，*其氮含量以及有机碳和氮的生物活性会随着深度而改变。

方法 2 和方法 3

确定国家特定活动数据的重点包括：为泥炭采掘进行管理的有机土壤的面积，根据养分状况（如果相关）进行分解，以及年度泥炭生产数据。更为先进的估算方法将需要确定泥炭采掘周期三个阶段的面积，包括撂荒面积，其中排水或先前泥炭采掘产生的影响仍然存在；如果必要，包括按不同泥炭采掘技术、泥炭类型和采掘深度分类的面积。如果现场恢复工作正在进行，各国应单独报告已恢复的先前为泥炭采掘而管理的有机土壤面积，并估算这些土地中产生的排放和清除。此外，存在大量园艺泥炭生产的各国，可确定监测所采掘泥炭的离场演化数据，以建立时间敏感衰减曲线（亦可参见 7.2.1 节）。

7.2.1.3 不确定性评估

排放因子

对于 CO_2 和 N_2O 而言，方法 1 估算程序中的关键不确定性为缺省排放因子（表 7.4 和 7.6），以及如风干泥炭的水气含量等其它参数。排放因子和参数的建立仅根据很少（不足 10 个）的数据点，主要在温带和北温带地区，因而可能无法代表大的面积或气候区。排放因子的标准偏差易超过均值的 100%，但是基础概率函数有可能是非正态的。泥炭比重以及其持水量的可变性是此不确定性的重要组分。依据泥炭特征，各年间降水量的变化可将有机质衰减率改变 25%–100%（Waddington 等，2002 年）。泥炭水汽含量和泥炭质量的变化促成风干泥炭碳含量不确定性的 20%。一般来说，鼓励各国使用范围而不是标准偏差。

许多有机土壤已经进行排水并转化为其它利用，例如农业或林业生产。这些土壤常常位于更高肥力的土地上，因此排放因子值亦较高。除了排水，管理活动也会改变土壤层有机质的分布，因而影响温室气体的排放格局。因此，预期不同土地管理做法下有机土壤中的 CO_2 的排放格局均不相同。当制定了国家特定因子时，各国应使用足够的样本大小和技术，将标准误差降到最低。理想的是，应求出所有国家界定的参数的概率密度函数（即提供平均值和方差估值）。至少，方法 2 应为每种国家界定的参数提供误差范围。这类数据可用于高级不确定性分析，如蒙特卡罗模拟。

在方法 3 中，排放因子及与其相关的概率密度函数可用于高级程序（例如蒙特卡罗），以求出整个类别的平均值和置信区间。基于过程的模式原则上会提供更真实的估值，但需要通过测量进行校准和验证。模式使用中产生的不确定性需要用相似的程序进行量化。关于建立这种分析的指南，请参阅本《指南》第 1 卷第 3 章。

活动数据

在欧洲和北美，国家使用的管理泥炭地的总计活动数据应具有 50%的不确定性，但在世界上其它地方这一因子可能为 2。如果管理泥炭地面积依据总（管理和未管理）泥炭地或生产数据，则不确定性较高，因为泥炭管理很大程度上依赖于较好的天气条件。在方法 2 和方法 3 中，按相关生态气候参数和/或管理做法进行空间分解的泥炭地面积，关于泥炭最终用途的信息，以及最近转化的泥炭地与正进行生产及修复的泥炭地之间区分，所有这些将使估算过程更准确。

7.2.2 转化为泥炭采掘的土地

在方法 1 中，不区分进行泥炭采掘的泥炭地（仍为泥炭地的泥炭地）和正为泥炭采掘进行转化的土地的活动数据（参见 7.2 节开始关于泥炭采掘三个阶段的介绍）。采用这类方法的各国应参考 7.2.1 节关于方法学的指南。采用方法 2 的各国应对此进行区分。本节分别为进行排水和为泥炭采掘转化的泥炭地提供指南。

7.2.2.1 为泥炭采掘进行转化的土地上产生的CO_2排放

如 7.2 节简介中所介绍的，泥炭采掘循环有三个阶段，第一个阶段是为泥炭采掘而建立或进行转化，其特征是进行大量排水工作（如果该地区没有为其它目的进行过排水），但只进行少量泥炭采掘。转化阶段一般持续 2-5 年。和本《指南》中其它土地利用转化相比，对于转化为泥炭采掘的土地，建议缺省过渡期为 5 年。

为泥炭采掘而正进行清除和排水的土地产生的温室气体排放，与目前正在进行泥炭采掘或已经采掘耗尽并撂荒的土地产生的排放有显著的不同。转化过程中的主要排放来自于泥炭地生态系统中活体生物量的清除和去除，以及来自排水中的土壤。由于这些土地还未进行生产，未进行泥炭采掘，因此没有来自采掘泥炭的离场排放。

公式 7.8 代表了转化为泥炭采掘的土地中主要的 CO_2–C 排放源。

公式 7.8
为泥炭采掘进行排水的泥炭地中产生的 CO_2–C 排放

$$CO_2\text{–}C_{LW_{泥炭_现场}} = \left(-\Delta C_{WW_{泥炭B}}\right) + \left(-\Delta C_{WW_{泥炭DOM}}\right) + CO_2\text{–}C_{LW_{泥炭_排水}}$$

其中：

CO_2–$C_{LW\,泥炭_现场}$ = 转化为泥炭采掘的土地产生的 CO_2–C 排放，Gg 碳/年

$\Delta C_{WW\,泥炭\,B}$ = 活生物量碳库变化产生的 CO_2–C 排放，Gg 碳/年

$\Delta C_{WW\,泥炭\,DOM}$ = 死有机物质池的碳库变化产生的 CO_2–C 排放，Gg 碳/年

CO_2–$C_{LW\,泥炭\,排水}$ = 排水过程中土壤产生的 CO_2–C 排放，Gg 碳/年

方法的选择

方法 2

估算这些数量的各个程序没有对此类别是独特的，除了对排水过程中来自土壤的排放。如果预清除的现存植被为林地或草地，林地或草地转化为农田的过程中活生物量产生排放的估算程序，其讨论见第 5 章 5.3 节。如果采用火烧清除植被，亦会产生非 CO_2 气体排放，即 CH_4 和 N_2O。亦可遵循第 2 章所提供的指南来估算这些排放。如果可获得国家特定的排放因子，可估算生物量燃烧以及未燃烧生物量和死有机物质的衰减。正进行排水的土地面积可根据泥炭肥力、泥炭类型和先前的土地利用或土地覆盖进行分解。因此各国可相应完善排放因子。

公式 7.9 提供了估算来自排水土壤的排放的一般方法。从概念上说，此公式与用于确定管理泥炭地中 CO_2–$C_{WW\,泥炭_{现场}}$ 的公式 7.6 相同。

公式 7.9
为泥炭采掘正进行排水的泥炭地土壤中产生的 CO_2–C 排放

$$CO_2\text{–}C_{LW_{泥炭_排水}} = \left[\frac{\left(A_{排水_泥炭_{富}} \bullet EF_{CO_2排水_泥炭_{富}}\right) + \left(A_{排水_泥炭_{贫}} \bullet EF_{CO_2排水_泥炭_{贫}}\right)}{1000}\right]$$

其中：

CO_2–$C_{LW\,泥炭_排水}$ = 为泥炭采掘转化的土地中土壤产生的 CO_2–C 排放，Gg 碳/年

$A_{排水\,泥炭_{富}}$ = 正进行排水的富营养泥炭土壤的面积，公顷

$A_{排水\,泥炭_{贫}}$ = 正进行排水的贫营养泥炭土壤的面积，公顷

$EF_{CO_2\,排水泥炭\,富}$ = 正进行排水的富营养泥炭土壤产生的 CO_2–C 的排放因子，吨碳/公顷/年

$EF_{CO_2\,排水泥炭\,贫}$ = 正进行排水的贫营养泥炭土壤产生的 CO_2–C 的排放因子，吨碳/公顷/年

方法 3

方法 3 要求全面理解和表述*转化为泥炭采掘的土地*上 CO_2 排放和清除的动态，包括泥炭类型和肥力的效应、诸如覆被沼泽或高位沼泽等立地特征，以及之前的土地利用或土地覆盖（如果相关），这些动态可与合适的排放因子和/或基于过程的模式相结合。该方法可包括所有池的碳演化、转化后池间的碳转移（例如生物量转为死有机物质），并可区分立即和延迟排放。应根据溶解有机碳的淋溶、径流产生的死有机质损失、或作为 CH_4 排放所引起的碳损失，对建立在库变化基础上的估值作出修正。

排放/清除因子的选择

方法 2

采用方法 2 的国家将建立国家特定排放因子——$EF_{CO_2\,排水泥炭\,富}$ 和 $EF_{CO_2\,排水泥炭\,贫}$，以区分土地转化过程中的排放率与泥炭采掘阶段的持续排放。可进一步按泥炭类型、其肥力和排水深度、之前土地利用或土地覆盖以及气候带，进一步区分各排放因子。

方法 3

在方法 3 中，所有参数都应是国家特定的。如文献稀缺，则*优良作法*是求出国家特定排放因子，并应在环境条件相似的各国间分享相关数据。

活动数据的选择

方法 2

所需的基本活动数据是为泥炭采掘进行转化并按养分状况（或肥力）进行分解的有机土壤面积。面积数据的可能来源为：泥炭开采公司、泥炭行业协会、以及主管土地信息的政府部门。在方法 2 中，各国亦可纳入基于正进行转化土地的原始土地利用、泥炭类型以及泥炭肥力的信息。这些信息可从定期更新的国家泥炭清单中收集。

方法 3

在方法 3 中，需要关于为泥炭采掘进行转化的面积的原始土地利用、泥炭类型和泥炭肥力的详细信息。可根据估算程序确定更具体的数据需要。

7.2.2.2 正在转化为管理泥炭地的土地产生的非CO_2排放

7.2.1.2 节“*仍为泥炭地中的泥炭地*产生的非 CO_2 排放”关于方法学问题的讨论，除了园艺泥炭离场衰减产生的非 CO_2 排放之外，亦适用于本节；因为在土地转化和整地阶段没有进行泥炭采掘。在较高层级下，可能不再假设可忽略正进行排水土地的 CH_4 排放。7.2.1 节的公式 7.7 亦描述了估算 N_2O 排放的缺省方法。

7.2.2.3 不确定性评估

排放因子

参阅 7.2.1.3 节关于排放因子不确定性的讨论。

受先前土地利用所影响的，与转化前植被覆盖的碳含量相关的不确定性，应纳入 CO_2 估值的不确定性评估。排放的不确定性概率分布有可能是非正态的，所以这里将 95%的对数正态分布区间假定为缺省不确定性（参见表 7.4 和 7.6）建议采用这一范围，而不是对称的标准偏差。

活动数据

提供面积数据的机构应具有关于面积不确定性的信息；否则可采用第 3 章中与面积估算建议相关的缺省不确定性数据。

7.3 水淹地

水淹地的定义是人类活动引起水覆盖的表层面积发生改变的水体，一般通过水位调节。水淹地的例子包括为水力发电、灌溉和航运为目的的蓄水。经调节的湖泊和河流，与水淹前的生态系统相比，水面积未发生重大变化，则不被视为水淹地。部分水稻通过对田地灌水进行种植，但因稻子种植的独特性，关于水稻论述见《指南》第 5 章（农田）。

水淹地可释放大量 CO_2、CH_4 和 N_2O，这取决于它的各种特性，如年代、水淹前的土地利用、气候和管理做法。排放量随空间和时间改变。

有证据表明灌水导致了 CH_4 排放增加（特别在热带地区），然而，在时间和空间上有很大变化的 CH_4 排放迄今仍阻碍着所有气候区缺省排放因子的建立。附录 3 提供了关于 CH_4 排放的可获信息。

通常水淹地中产生的 N_2O 排放量极少，除非有来自小流域的大量有机或无机氮投入。很可能，该投入会来源于人为活动，如土地利用变化、污水处理或小流域中肥料的施用。为避免重复计算这些人为排放源的温室气体动态平衡中已捕获的 N_2O 排放，鉴于文献报告的水淹地产生的 N_2O 排放的贡献极为有限，本节中将不考虑这些排放。

7.3.1 仍为水淹地的水淹地

对于*仍为水淹地的水淹地*，没有提供相关方法学。如上所述，假设水淹地上产生的 CO_2 和 N_2O 排放已经包括在其它部门所介绍的方法学中。有关*转化为水淹地的土地*的缺省方法为估算水淹引起的 CO_2 排放提供指南。附录 3 提供了关于 CH_4 排放的可获信息，然而目前尚不能提出缺省方法。如果可行，寻求报告水淹地中产生的 CH_4 排放的国家应制定国内排放因子。制定此类因子的指南见附录 2 框 2a.1。

7.3.2 转化为水淹地的土地

本节仅提供*转化为水淹地的土地*产生的 CO_2 排放的估算指南，原因业已解释过。

7.3.2.1 转化为水淹地的土地产生的CO_2排放

方法和排放因子的选择

公式 7.10 表明了由土地转化为永久水淹地引起的碳库变化的估算方法。遵循本卷其它节为各种土地利用类别所描述的关于活生物量的方法，可对转化之前的土地碳库进行估算。这里，假设转化后的碳库为零。

公式 7.10
转化为永久水淹地的土地上活生物量的年度碳库变化

$$\Delta C_{LW水淹_{LB}} = \left[\sum_i A_i \bullet (B_{之后_i} - B_{之前_i})\right] \bullet CF$$

$$CO_{2_LW水淹} = \Delta C_{LW水淹_{LB}} \bullet \frac{-44}{12}$$

其中：

$\Delta C_{LW水淹_{LB}}$ = *转化为水淹地的土地*上，生物量的年度碳库变化，吨碳/年

A_i = 每年从原始土地利用 *i* 转化为水淹地的土地面积，公顷/年

$B_{之后_i}$ = 刚刚转化为水淹地后的生物量，吨干物质/公顷（缺省为零）

$B_{之前_i}$ = 刚刚转化为水淹地前的土地中的生物量，吨干物质/公顷

CF = 干物质的碳比例（缺省为 0.5），吨碳/吨干物质

$CO_{2_LW水淹}$ = *转化为水淹地的土地*上的 CO_2 年排放，吨 CO_2/年

有可能，灌水之前转化土地上剩余的碳可在水淹后数年间释放。

对于此时土地转化为水淹地引起的土壤碳库的变化，未提供指南。

库变化方法假设水淹之前存在的生物量中所有的碳均被释放，这可能导致对排放量的高估。鼓励各国基于模式、测量和相关参数，建立高层级国家特定方法。附录 2 给出了可能的方法。第 2 章 2.5 节提供了基于模式和测量，建立国家特定方法的通用指南。

附录 3 论述了*转化为水淹地的土地*产生的非 CO_2 气体的排放。

活动数据的选择

各国获得其水淹地面积的来源包括：排水流域覆盖分析、国家大坝数据库、国际大坝委员会（ICOLD，1998 年）或世界水坝委员会报告（WCD，2000 年）。

7.3.2.2 转化为水淹地的土地产生的非CO_2排放

*转化为水淹地的土地*中 CH_4 排放的可获信息见附录 3。

7.3.2.3 不确定性评估

应可获得大坝后面保留的水淹面积的相关国家统计信息，并且很可能准确到 10%以内。如果不能获得关于水坝的国家数据库，则可使用其它信息，而且关于大坝后面保留的水淹面积的不确定性也许会大于 50%，特别是在淹水面积较大的国家。也可能难以获取较小水坝位置、类型和功能的详细信息，然而根据可获得数据的水库的大小分布，也许可作出统计推论。建造水库的多种原因也会影响数据的可获性，因此表层面积的不确定性取决于国家的具体条件。

有关生物量库的不确定性讨论见第 4、第 5 和第 6 章。

7.4 完整性、时间序列一致性和质量保证/质量控制

7.4.1 完整性

完整的温室气体清单将包括如上文 7.2 和 7.3 节所描述的两类管理湿地的排放估值，除非国家领土中不存在这些湿地类型。

如同其它土地类别，鼓励各国监测管理湿地的演化，并避免与其它类别土地的重复计算。*优良作法*是将水库面积范围信息成文归档。泥炭地一经泥炭采掘，这些土地将保持在管理泥炭类别中（甚至在泥炭采掘活动已经停止后），直至其转化为另一种利用。土壤的回潮，或地下水位回到排水前的水平，均不会改变泥炭地的状况。参见 7.5 节“未来方法学的发展”中关于恢复泥炭地的更多讨论。

采用高级方法和数据的各国，应注意不要报告已经算入其它 AFOLU 各章或本指南其它各卷中的温室气体排放。特别是，湿地可能接收含有高氧分含量的非点排放源的污水和沉淀物；这些湿地释放的有机或无机氮以及有机碳，可能已包括在林地或农田，或废弃物部门的估算方法中。如果能证实这些湿地碳或氮的非点排放源，*优良作法*是在合适的清单部门和类别中报告相关的温室气体排放；为了避免估值偏差，鼓励各国制定、编汇或使用可获信息。

7.4.2 建立一致的时间序列

关于时间序列一致性的一般指南见第 1 卷第 5 章（时间序列一致性）。排放量的估算方法，应在同一空间分解层面一致地使用于时间序列中每一年。此外，在使用国家特定数据时，国家清查机构应在整个时间序列中使用相同的测量程序（抽样策略、方法等）。如无法这样做，应遵循第 1 卷第 5 章中内推技术和重新计算的指南。应说明清查年间的排放差异，例如，通过表明泥炭地或水淹地面积的变化，或通过更新排放因子。

7.4.3 质量保证/质量控制(QA/QC)

应按本报告第 1 卷第 6 章所示，制定和执行质量保证/质量控制（QA/QC）程序。亦可开展附加、特定源类别质量控制和质量保证活动（第 1 卷第 6 章），如果运用较高级方法量化这种排放源的排放量则更是如此。采用国家特定的排放因子时，它们应基于采用严格测量计划得出的高质量的实验数据，并充分记录归档。

目前，还不可能用其它测量方法来交叉检验源自泥炭采掘的管理有机土壤的排放估值。然而，清单机构应确保排放估算经过如下质量控制：

- 用缺省值和科学文献中已公布的或其它国家报告的值，交叉参照已报告的国家特定排放因子；
- 用泥炭工业和泥炭生产的数据核查活动数据的准确性；及
- 根据情况可比的其它国家的估值，评估估值的合理性。

7.4.4 报告及归档

合适的做法是按本《指南》第 1 卷第 8 章所述，将得出国家排放/清除清单估值所需的全部信息成文并归档。

排放因子

应充分说明新的国家特定排放因子、参数和模式的科学依据，并成文归档。这包括界定投入参数和说明求取排放因子、参数及模式的过程，以及说明产生不确定性的根源。

活动数据

应记录计算中使用的所有活动数据的来源（数据来源、数据库和土壤图参考资料），并（注意所有机密事项）与企业进行交流。这种文件应包含数据收集和估算的频率、准确度和精确度估算，以及导致排放水平产生重大变化的原因。

趋势分析

应解释各年间排放的重大波动。应区分各年间活动水平的变化与排放因子、参数和方法的变化，并将这些变化的原因成文归档。如果不同的年份使用不同的排放因子、参数和方法，应解释这样做的理由并成文归档。

7.5 未来方法学的发展

其它类型的管理湿地可能释放或隔离大量温室气体，特别是恢复湿地或人造湿地。恢复湿地是已经进行排水并可能在过去转为其它利用，但最近恢复回湿地生态系统功能（通过将水位提升到排水前水平）的湿地。在最近数十年，许多国家开展的公共、非盈利和其它计划，已经开始恢复先前的湿地并将高地改造成湿地。主要目的是减少来自农业田地和聚居地的径流，这会引起湖泊、河口和封闭港湾以及海洋中的富营养化、藻类滋生和缺氧死区。其它重要的效益包括减少洪水损害、稳固海岸线和江河三角洲、减缓盐水渗透、补充含水层以及改善野生动物、水禽和鱼类的栖息地。

多数湿地恢复行动自 1990 年进行。技术文献描述了在北美洲、欧洲、亚洲以及澳大利亚和新西兰等 15 个国家的计划和项目，特别是在江河三角洲地带的计划和项目。本文献指出湿地生态系统可以恢复，但需经过多变的时期，重现天然湿地生态系统的程度亦不尽相同。目前，尚无恢复湿地和人造湿地的全球面积的可获编制文件。据 IPCC 关于土地利用、土地利用变化和林业的特别报告的估算，可获恢复湿地的最大面积范围为 0.3—2.5 亿公顷（Watson 等，2000 年）。

编制本《指南》时，基于观测数据的已发表的研究太新太有限，无法建立任一主要温室气体（ CO_2、CH_4 或 N_2O）的缺省排放因子。需要更好的理解排水流域中生物地球化学的流量，以避免肥料施用和废弃物处理引起的重复计算因此，恢复湿地或人造湿地中的温室气体排放和清除的估算仍是需进一步发展的领域。

预计有机土壤的回潮会引起 CH_4 排放的增加。在温带和北温带气候下，被森林覆盖的回潮有机土壤产生的 CH_4 排放，初步估计在 0-60kg CH_4/公顷/年的范围内，而在热带气候下，则在 280-1260kg CH_4/公

顷/年的范围内（Bartlett 和 Harriss，1993 年）。然而，短期内这些排放量可能无法恢复到其排水前水平（Tuittila 等，2000 年；Komulainen 等，1998 年）。

非点营养源对水淹地（水库）的影响，仍然记录甚少。采用高级国内方法的各国应施行跨部门核查，理想的是，采用质量平衡方法，以确保适当计算小流域中释放的所有碳和氮的演化。亚洲水库观测数据的缺乏，是用于建立水淹地 CO_2 排放因子的数据抽样中一个明显漏缺。本指南的未来版本可以纳入此区域的更多信息。

参考文献

7.2 节：为泥炭采掘管理或正进行转化的泥炭地

Alm, J., Saario, S., Nykänen, H., Silvola, J. and Martikainen, P.J. (1999). Winter CO_2, CH_4, and N_2O fluxes on some natural and drained boreal peatlands. *Biogeochemistry* **44**: 163-186.

Bartlett, K.B. and Harriss, R.C. (1993). Review and assessment of methane emissions from wetlands. *Chemosphere* **26**:261-320.

Canadian Sphagnum Peat Moss Association (2004). Harvesting Peat in Canada http://www.peatmoss.com/

Cicerone, R.J. and Oremland, R.S. (1988). Biogeochemical aspects of atmospheric methane. *Global Biogeochemical Cycles* **2**: 288-327.

Cleary, J., Roulet, N.T. and Moore, T.R. (2005). Greenhouse gas emissions from Canadian peat extraction, 1990-2000: A life-cycle analysis. *Ambio* **34**(6):456-461.

IPCC (2003). Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry. Penman J., Gytarsky M., Hiraishi T., Krug, T., Kruger D., Pipatti R., Buendia L., Miwa K., Ngara T., Tanabe K., Wagner F. (Eds).Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/IGES, Hayama, Japan.

International Peat Society (2004). Environmental Assessment of Peat Production www.peatsociety.fi

Joosten, H. (2004). The IMCG Global Peatland Database. http://www.imcg.net/gpd/

Joosten, H. and Clarke, D. (2002). Wise Use of Mires and Peatlands.Internation Mire Conservation Group and International Peat Society, Saarijarvi, Finland, 304 p.

Klemedtsson, L., Von Arnold, K., Weslien, P. and Gundersen, P. (2005). Soil CN ratio as a scalar parameter to predict nitrous oxide emissions. *Global Change Biology* **11**:1142-1147

Komulainen, V.-M., Nykänen, H., Martikainen, P.J. and Laine, J. (1998). Short-term effect of restoration on vegetation change and methane emissions from peatlands drained for forestry in Southern Finland. *Can. J. For. Res.* **28**:402-411.

Komulainen, V-M., Tuittila, E-S., Vasander, H. and Laine, J. (1999). Restoration of drained peatlands in southern Finland : initial effects on vegetation change and CO_2 balance. *J. Appl. Ecol.* **36**:634-648.

Laine, J. and Minkkinen, K. (1996). Effect of forest drainage on the carbon balance of a mire--a case study. *Scandinavian Journal of Forest Research.* **11**: 307-312.

Laine, J., Silvola, J., Tolonen, K., Alm, J., Nykänen, H., Vasander, H., Sallantaus, T., Savolainen, I., Sinisalo, J. and Martikainen, P.J. (1996). Effect of water-level drawdown on global climatic warming--northern peatlands. *Ambio*. **25**: 179-184.

Lappalainen, E. (1996). Global Peat Resources.International Peat Society Saarijarvi, Finland, 368 p.

LUSTRA (2002). Land-use Strategies for Reducing Net Greenhouse Gas Emissions. Annual Report 2002 Uppsala, Sweden.162 p.

Martikainen, P.J., Nykänen, H., Alm, J. and Silvola, J. (1995). Change in fluxes of carbon dioxide, methane, and nitrous oxide due to forest drainage of mire sites of diferent trophy, . *Plant and Soil* **169**: 571-577.

Minkkinen, K., Korhonen, R., Savolainen, I. and Laine, J. (2002). Carbon balance and radiative forcing of Finnish peatlands 1990-2100 the impact of forestry drainage. *Global Change Biology* **8**: 785-799.

Mitsch, W.J. and Gosselink, J.G. (2000). Wetlands.3rd ed, . Wiley, New York, 920 p.

Moore, T.R. and Knowles, R. (1989). The influence of water table levels on methane and carbon dioxide emissions from peatland soils. *Canadian Journal of Soil Science* **69** (1): p. 33-38.

Nilsson, K. and Nillson, M. (2004). The Climate Impact of Energy Peat Utilsation in Sweden--the Effect of Former Land-Use and After Treatment. IVL Swedish Environmental Research Institute. Report B1606. Stockholm, 91 p.

Petrone, R.M., Waddington, J.M. and Price, J.S. (2003). Ecosystem-scale flux of CO_2 from a restored vacuum harvested peatland. *Wetlands Ecology and Management* **11**:419-432.

Ramsar (1996). The Ramsar Convention definition of "wetland" and classification system for wetland type. Appendix A of Strategic framework and guidelines for the future development of the list of wetlands of international Importance of the Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971). Available at www.ramsar.org/key_guide_list_e.htm.

Regina, K., Nykänen, H., Silvola, J. and Martikainen, P.J. (1996). Fluxes of nitrous oxide from boreal peatlands as affected by peatland type, water table level and nitrification capacity. *Biogeochemistry* **35**: 401-418.

Sirin, A and Minayeva, T. eds (2001). Peatlands of Russia: towards the analyses of sectoral information GEOS, Moscow, 190 pp. (in Russian).

Strack, M., Waddington, J.M. and Tuittila, E.-S. (2004). Effect of water table drawdown on northern peatland methane dynamics: implications for climate change. *Global Biogeochemical Cycles* **18**, GB4003.

Sundh, I., Nilsson, M., Mikkala, C., Granberg, G. and Svensson, B.H. (2000). Fluxes of methane and carbon dioxide on peat-mining areas in Sweden. *Ambio*. **29**: 499-503.

US Geological Survey (2004). US Minerals Yearbook. www.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/peat

Waddington, J.M. and McNeil, P. (2002). Peat oxidation in an abandoned cutover peatland. *Can.J.Soil Sci.* **82**:279-286.

Waddington, J.M., Warner, K.D. and Kennedy, G.W. (2002). Cutover peatlands: a persistent source of atmospheric CO_2. *Global Biogeochemical Cycles* **16**(1) 10:1029é2001GB001398

Waddington, J.M. and Price, J.S. (2000). Effect of peatland drainage, harvesting, and restoration on atmospheric water and carbon exchange. *Physical Geography* **21**(5):433-451.

Watson, R.T., Noble, I.R., Bolin, B., Ravindranath, N.H., Verardo D.J. and Dokken D.J. (Eds.) (2000). Special Report of the IPCC on Land Use, Land-Use Change, and Forestry. Cambridge University Press, UK. pp 375

World Energy Council (2004). http://www.worldenergy.org/wec-geis/publications/reports/ser/peat/peat.asp

7.3 节：水淹地

Bartlett, K.B. and Harriss, R.C. (1993). Review and assessment of methane emissions from wetlands. *Chemosphere* **26**:261-320.

International Commission on Large Dams (ICOLD) (1998). World register of Dams 1998. Paris. International Comittee on large Dams (Ed.). Metadatabase.

Komulainen, V-M., Tuittila, E-S., Vasander, H. and Laine, J. (1999). Restoration of drained peatlands in southern Finland : initial effects on vegetation change and CO_2 balance. *J. Appl. Ecol*. **36**:634-648.

Tuittila, E-S., Komulainen, V-M., Vasander, H., Nykänen, H., Martikainen, P.J. and Laine, J. (2000). Methane dynamics of a restored cut-away peatland. *Global Change Biology*, **6**: 569

Watson, R.T., Noble, I.R., Bolin, B., Ravindranath, N.H., Verardo, D.J. and Dokken, D.J. (Eds.) (2000). Special Report of the IPCC on Land Use, Land-Use Change, and Forestry. Cambridge University Press, UK. pp 375

WCD (2000). Dams and Development a new framework for Decision-Making, The report of the World Commission on Dams, Earthscan Publications Ltd, London and Sterling, VA, 356 p.

第 8 章
聚居地

TB店：小泽智库

作者

Jennifer C. Jenkins （美国）、 Hector Daniel Ginzo（阿根廷）、Stephen M. Ogle（美国）和 Louis V. Verchot （世界农林中心/美国）

Mariko Handa（日本）和 Atsushi Tsunekawa（日本）

TB店：小泽智库

目录

8 聚居地
8.1 导言 8.5
8.2 仍为聚居地的聚居地 8.6
8.2.1 生物量 8.6
8.2.1.1 方法的选择 8.6
8.2.1.2 排放/清除因子的选择 8.8
8.2.1.3 活动数据的选择 8.10
8.2.1.4 不确定性评估 8.12
8.2.2 死有机物质 8.12
8.2.2.1 方法的选择 8.12
8.2.2.2 排放/清除因子的选择 8.13
8.2.2.3 活动数据的选择 8.13
8.2.2.4 不确定性评估 8.14
8.2.3 土壤碳 8.14
8.2.3.1 方法的选择 8.14
8.2.3.2 库变化和排放因子的选择 8.15
8.2.3.3 活动数据的选择 8.15
8.2.3.4 不确定性评估 8.16
8.3 转化为聚居地的土地 8.17
8.3.1 生物量 8.17
8.3.1.1 方法的选择 8.17
8.3.1.2 排放/清除因子的选择 8.17
8.3.1.3 活动数据的选择 8.18
8.3.1.4 不确定性评估 8.19
8.3.2 死有机物质 8.19
8.3.2.1 方法的选择 8.19
8.3.2.2 排放/清除因子的选择 8.20
8.3.2.3 活动数据的选择 8.20
8.3.2.4 不确定性评估 8.21
8.3.3 土壤碳 8.22
8.3.3.1 方法的选择 8.22
8.3.3.2 库变化和排放因子的选择 8.23
8.3.3.3 活动数据的选择 8.23
8.3.3.4 不确定性评估 8.24

IB库：小李智库

8.4 完整性、时间序列、质量保证/质量控制和报告 8.24
8.4.1 完整性 8.24
8.4.2 建立一致的时间序列 8.24
8.4.3 清单质量保证/质量控制 8.24
8.4.4 报告和归档 8.25
8.5 未来方法学发展的基础 8.25
参考文献 8.26

公式

公式 8.1 仍为聚居地的聚居地中活生物量池的年度碳库变化 8.6
公式 8.2 基于树冠覆盖总面积的年生物量增量 8.7
公式 8.3 基于按大类别列示的各种类别木本植被数量的生物量的年生长量 8.7

TB店：小淫有度

表

表 8.1 按区域划分的城市树木林冠覆盖的方法 2A缺省林冠覆盖生长率（CRW）（基于面 积） 8.9
表 8.2 按树种类别划分的城市树木中每棵树的方法 2B缺省平均年碳累积量 8.10
表 8.3 按潜在天然植被（PNV）类型（Kuchler，1969 年）所列的用于树木覆盖比例的缺省活动数据 8.11
表 5.8 因土地转化为聚居地而清除的缺省生物量碳库 8.18

8 聚居地

8.1 导言

本章提供的方法，可估算与聚居地的土地上生物量、死有机物质（DOM）和土壤碳变化相关的碳库变化，以及温室气体排放和清除。在第 3 章，聚居地的定义为：包括所有已开发的土地，即任何规模的定居地、运输、商业和生产（商业和制造业）基础设施，除非它们已被列为其它土地利用类别。聚居地的土地利用类别包括：土壤、诸如草坪草和花园植物等多年生草本植被、农村聚居地、家园以及城市区域中的树木。聚居地的例子包括沿街、定居地（农村和城市）和商业草坪、公共和私人花园、高尔夫球场和运动场以及公园中的土地，条件是此类土地在功能上或管理上与特定城市、农村或其它聚居地类型相关，且未算入另一种土地利用类别。关于面积报告指南和六种土地利用类别的定义，参见第 3 章。

大约 2%的地球陆地表面被城市地区覆盖，超过 30 亿人居住于城市。目前有一半以上的世界人口生活在城市里；预测这一数字今后 50 年里将翻一番 (Crane 和 Kinzig, 2005)。在许多地区，根据人口密度或城市边界归为城市的土地，仅是按上述标准可归为聚居地的土地中一个子集。这些非密集聚居地的地区扩展可能远超过官方定义的城市界限，且在许多地区其面积会迅速扩张(Elvidge 等，2004 年；Gallo 等，2004 年；Theobald，2004 年)。在农村为主的地区，即使土地利用并非变化很快，居住用的土地可以在景观地中占很大的比例。林地、农田、草地转变为聚居地，可对碳库和流量产生很大的影响（Imhoff 等，2000 年；Milesi 等，2003 年）。

聚居地的植被管理可能导致相关池间的碳增加、损失或转移。例如，修枝或草坪修剪过程中清除的树枝（生物量损失）可能留在现场（转为枯枝落叶）、按固体废弃物处理（转为废弃物）或被烧除（释放）。相关温室气体的排放量算入本指南的相应各节。例如，第 5 卷（废弃物）第 2 章中的表 2.3 包括国家一级统计资料中的木材/庭院废弃物（描述了国家一级城市固体废弃物的归宿）。聚居地中由树木（作为燃木）清除并用作燃料的生物量，算入能源部门。转化或管理的净影响一方面导致碳增加或损失（如来自燃烧和衰减），另一方面可确定聚居地的总体碳平衡。

*仍为聚居地的聚居地*或*转化为聚居地的土地*中的土壤和死有机物质可能是 CO_2 的源或汇，这取决于之前的土地利用、开发中表层土壤的掩埋或清除、现有的管理、特别是与营养物和水分应用相关的管理，以及散布在街道、建筑物和相关基础设施间的覆盖植被的类型和数量(Goldman 等，1995 年；Jo，2002 年； Pouyat 等， 2002 年；Qian 和 Follett，2002 年； Kaye 等，2004 年；Kaye 等，2005 年)。

《1996 年 IPCC 指南》涵盖了农村聚居地中树木的地上部生物量，但不包含其它聚居地类别和池。

《2006 年 IPCC 指南》不同于 *GPG-LULUCF*，如下所述：

- 讨论和详细方法学已从附录移到正文，并被视为温室气体的排放源或清除部门；
- 讨论和方法学已被扩展到包括第 1 章介绍的五种生物量池；
- 介绍了缺省方法 1；
- 本章包括了 *GPG-LULUCF* 之后公布的适合于方法 2 和方法 3 的附加数据，及
- 纳入关于制定和应用国家特定方法 2 和方法 3 及其值的扩展讨论，包括结合使用更详细活动数据的方法。

估算的聚居地碳汇为地上部和地下部生物量、死有机物质及土壤。8.2 和 8.3 节分别介绍了*仍为聚居地的聚居地*中碳库变化的估算方法以及*转化为聚居地的土地*上碳库的估算方法。第 2 节中的方法广泛适用于从任何土地类型*转化为聚居地的土地*。

8.2 仍为聚居地的聚居地

此类别系指自上一个数据收集期以来，已被用作聚居地的所有城市土地形态的类别（例如，在功能上或管理上与城市、村庄公共和私有土地或与其它聚居地类型相关的面积）。如第 2 章公式 2.3 所概述，此类别中 CO_2 的排放和清除估算，根据生物量（木本和多年生非木本成分）、死有机物质以及土壤中碳库亚类的变化。

聚居地的生物量池含木材和草本部分。对于木材生物量，碳库变化计算为：管理活动引起的生物量增量与生物量损失间的差额。对于*仍为聚居地的聚居地*中的草本生物量（如草坪草和庭园植物），通常可假设生物量中的碳库变化为零。

聚居地的死有机物质池包含木本和草本部分的死木和枯枝落叶。对于木本植被，本池的变化可量化为来自木本植物的粗、细枯枝落叶的产生量。对于草本植被，死有机物质的年产生量估算为：茅草的累积量加上如花园废弃物和庭院修剪废弃物等草本物质生物量。与废弃物部门相关的温室气体排放量在第 5 卷（废弃物）进行估算，因此本章的方法仅描述了合理预计的留在现场的这些部分的年产生量。

土壤碳汇随时间而变化，取决于碳投入量（来自植物枯枝落叶和其它形式的有机质）和碳产出量（由分解、侵蚀和淋溶产生）间的差额。在城镇占很大土地比例或聚居地快速扩大的国家，估算聚居地管理对土壤碳储量的影响尤其重要。对于矿质土壤，可根据聚居地覆盖类别间的储量相对于参照条件（如天然土地）的差别，估算聚居地土地利用和管理对土壤碳库的影响。尽管通常说来有机土壤较少用作聚居地，但如果土壤为发展进行排水，由于分解作用的加强（与为农业目的进行排水产生的效应相似），碳会从这些土壤中释放(Armentano，1986 年)。此外，在聚居地开发过程中可从有机土壤中采掘泥炭，这亦将产生气体向大气的排放。

8.2.1 生物量

8.2.1.1 方法的选择

用于*仍为聚居地的聚居地*中生物量碳库变化的一般方法遵循第 2 章公式 2.7 方法。该方法估算生物量碳库的变化，计算了生长导致的生物量碳库的增加，减去修枝和死亡导致的碳库损失。取决于增量和损失量的相对值，聚居地中生物量碳库的年均变化可能为正值也可能为负值。

*仍为聚居地的聚居地*中的生物量变化是下述三部分生物量变化的总和：树木、灌木和多年生草本植被（例如，草坪草和花园植物），见公式 8.1 的描述。

公式 8.1
仍为聚居地的聚居地中活生物量池的年度碳库变化

$$\Delta C_B = \Delta C_{树} + \Delta C_{灌木} + \Delta C_{草本}$$

其中：

ΔC_B = *仍为聚居地的聚居地*中，生物量增量引起的年度碳累积量，吨碳/年

$\Delta C_{树}$ = *仍为聚居地的聚居地*中，树木的生物量增量引起的年度碳累积量，吨碳/年

$\Delta C_{灌木}$ = *仍为聚居地的聚居地*中，灌木的生物量增量引起的年度碳累积量，吨碳/年

$\Delta C_{草本}$ = *仍为聚居地的聚居地*中，草本生物量中的生物量增量引起的年度碳累积量，吨碳/年

取决于相关活动数据和合适排放因子的可获性，可使用下文介绍的任何一种级别的方法。第 2 章中的图 2.2 还为确定生物量碳变化估算的相应层级提供指导意见。

方法 1

方法 1 假设*仍为聚居地的聚居地*中活生物量的碳库未发生改变，也就是说生长量和损失量相抵消。如果*仍为聚居地的聚居地*类别被确定为关键类别，则此国应收集适合的活动数据和/或制定适合于地区的排放因子，并采用方法 2 或方法 3。

方法 2

估算仍为聚居地的聚居地中生物量变化，方法 2 有两种选择。方法 2a 将每单位植物树冠覆盖面积的碳库变化作为清除因子，而方法 2b 将一定数目的树木碳库变化作为清除因子。方法的选择将取决于可获的活动数据。方法 2a 和方法 2b 均为公式 2.7（增加-损失方法）中的ΔC_G提供了估算方法。这适合于缺乏*仍为聚居地的聚居地*的连续清单的国家。

主要多年生类型为树木、灌木和多年生草本植被（如草坪草和花园植物）。基于草本生物量的生长量等同于清除或死亡的产生损失量（不论是一年生或多年生草本植物），这里介绍的方法是将*仍为聚居地的聚居地*的草本生物量的年变化设为零。各国可酌情选择定义树木和多年生木本类型，并且每一类型可酌情进一步划分成根据种类、气候带、季节或其它相应标准（如果数据可以获得）定义的不同类别。

方法 2a：树冠覆盖面积法

这一方法由公式 8.2 代表示，在*仍为聚居地的聚居地*中多年生类型（j）的树冠覆盖及其类别（i）的总面积数据可获时，应采用这一方程。

公式 8.2
基于树冠覆盖总面积的年生物量增量

$$\Delta C_G = \sum_{i,j} AT_{i,j} \bullet CRW_{i,j}$$

其中：

ΔC_G = *仍为聚居地的聚居地*中生物量增量引起的年度碳累积量，吨碳/年

AT_{ij} = 多年生木本[1] 类型*j*中，类别*i*的树冠覆盖总面积，公顷

CRW_{ij} = 多年生木本类型 *j* 中，类别 *i* 的树冠覆盖面积的增长率，吨碳/公顷树冠覆盖

方法 2b：各种植物[2]生长法

公式 8.3 代表这一方法，当*仍为聚居地的聚居地*中，按大品种类别列示的木本植物数目的数据可获时，应采用这一公式。如果可能，在为树木进行估算时，在方法 2a 和方法 2b 所用的方法间进行换算，假设树木成熟时城市地区各种树木的树冠覆盖面积约为 50 米 2 (cf. Akbari，2002 年)。

公式 8.3
基于按大类别列示的各种类别木本植被数量的生物量的年生长量

$$\Delta C_G = \sum_{i,j} NT_{i,j} \bullet C_{i,j}$$

其中：

ΔC_G = *仍为聚居地的聚居地*中活生物量增量引起的年度碳累积量，吨碳/年

NT_{ij} = 多年生类型 *j* 中，类别 *i* 的各种植被数量

C_{ij} = 多年生类型 *j* 中，每一类别 *i* 的年均碳累积量，吨碳/年/各种植被数

[1] 指包括树木在内的多年生木本植物，除非另行指明。

[2] 指包括树木在内的植物，除非另行指明。

方法 3

方法 3 可基于上述两种方法 2 中的任何一种（公式 8.2 和 8.3），纳入不同聚居地体系（如公园、农村和城市居住区、林荫道等）分解水平的更详细的测量参数，或者建立在基于公式 2.8 的库差别方法的基础上。估算两个时间点碳库的变化，其中的变化代表生物量碳的增加和损失。此方法的通用办法需要森林特定生物量扩展系数（BEFs），该系数不适用于聚居地。想采用库差别方法估算*仍为聚居地的聚居地*中生物量变化的各国，应考虑采用异速生长方法[如基于各个树木胸径（dbh）的方法（Jenkins 等，2004 年）]，并用上文介绍的开放生长进行调整，而不使用估算树木生物量的森林特定 BEFs。

8.2.1.2 排放/清除因子的选择

专门用于城市环境中的树木或灌木的生物量异速生长方程很少(Nowak，1996 年； Jo，2002 年)，所以研究者倾向于采用用于森林树木的方程，用变异系数（考虑到城市中开放生长树木的异速生长，这些城市中特定直径的地上部生物量通常低于在森林中生长的树木生物量）调准得出的生物量（如 0.80[Nowak，1994 年； Nowak 和 Crane，2002 年](Nowak，1996 年)。存在用于部分灌木种的异速生长方程，然而还未例行用于城市环境（Smith 和 Brand，1983 年；灌木树叶生物量的估值，Nowak 等，2002 年）。用地上部生物量乘以估算的根茎比，求出地下部树木的生物量。如 Cairns 等人（1997 年）所述。并由 Nowak 等（2002 年）应用于城市环境。参见第 4 章（林地）中常用于森林环境的根茎比示例 R（亦称为地下部与地上部生物量的比例）。假设适合相关区域的比例可（不作任何修改）用于聚居地。

聚居地中树木的生长和死亡会受城市条件所影响，如当地空气质量的变化、大气沉降、大气中 CO_2 浓度的增加，以及防渗铺面层引起的根区空气交换的减少(例如，Pouyat 等，1995 年； Idso 等，1998 年；Idso 等，2001 年；Gregg 等，2003 年； Pouyat 和 Carreiro，2003 年)。因此，如果可行，在较高层级聚居地中，用于预测树木生长的值和公式应考虑树木的周围环境和条件。

树木的木本部分储存的碳占聚居地现存生物量库和年生物量增量的最大部分。数据依然稀缺，然而可获性在不断加强。例如， Nowak 和 Crane（2002 年）基于城市范围进行了估算，即有共同边界的美国城市中树木的净年碳储量为 600 – 32 200 吨碳/年。 Jo（2002 年）曾发现在三个韩国城市每年固积的碳量为 2 900 – 40 300 吨。在澳大利亚，Brack（2002 年）曾估算：在堪培拉 2008–2012 年间由树木固积的碳量将为 6 000 吨碳/年。显然，估值取决于被视为聚居地面积的定义和范围。

每单位土地面积的变化较小；在美国的 10 个城市中，测量出的木材生物量中碳储量为 150 –940 千克碳/公顷/年（Nowak 和 Crane，2002 年），对于三个韩国城市，木材生物量中年碳储量为 530 – 800 千克碳/公顷/年（Jo，2002 年）。科罗拉多（美国）城市草坪的树木储存了 1 590 千克碳/公顷/年 (Kaye 等，2005 年)。每单位树木树冠覆盖的年碳储量估值的变化仍然很小。Nowak 和 Crane（2002 年）发现：年固积率为 0.12 – 0.26 千克碳/m2 树冠覆盖/年，而 Brack（2002 年）曾利用模型估算：堪培拉 2008–2012 年间的年固积量将为 0.27 千克碳/米 ^{2}/年。

方法 1

此方法假设（很可能保守），由生物量生长引起的生物量碳库变化完全被活体和死亡生物量（例如，燃木、破损的树枝等）清除（即通过采伐、修枝、剪裁）引起的碳库减少所抵消。因此，在方法 1 中对于所有植物组分，$\Delta CG = \Delta CL$，$\Delta CB = 0$（公式 2.7）。

方法 2

树木

方法 2 需要 CRW_{ij} （公式 8.2）和 C_{ij}（公式 8.3）的参数值。对于树木生物量（CRW），缺省值为 2.9 吨碳/公顷林冠覆盖/年的清除因子通常适合于方法 2a（参见表 8.1）。此估值基于对美国 10 个城市的抽样，估算值的范围为 1.8 – 3.4 吨碳/公顷林冠覆盖/年（Nowak 和 Crane，2002 年）。还可制定适合国家情况的值。采用方法 2b，清除因子为 C_{ij}。表 8.2 提供了在方法 2b 中使用的树种类别的缺省碳累积率。这些估值基于多种异速生长方程和来自美国城市地区的有限的实地数据，并且这些是所有大小树木的平均值（不仅是成熟树木）。方法 2a 和方法 2b 提供了总合地上部和地下部木材生物量的生物量估值。如需要，可采用值为 0.26 的根茎比单独估算地下部生物量：（Nowak 等，2002 年）。

对于方法 2a 和方法 2b，平均树龄少于或等于 20 年的树种群，缺省假设ΔC_L等于零。这基于以下假设：当城市树木活跃生长时，这些树木为碳的净汇，活跃生长期（AGP）约为 20 年，这取决于树种、种植密度和位置。其后，方法假设生物量的碳累积随着树龄的增加而变慢，因而对于超过 AGP 的树木，假设生物量的碳增加被来自修枝和死亡的损失所抵消。对超过 AGP 的树木，这是保守计算，设定$\Delta C_{G\,木材} = \Delta C_{L\,木材}$。各国可根据各自情况确定 AGP。

其它多年生木本类型

对于任何多年生类型，各国可制定自己的 CRW_{ij}（公式 8.2 中）和 C_{ij}（公式 8.3 中）值。没有发生变化的保守假设亦可用于这些组分中的任一组分（即 $CRW_{ij} = 0$ 和 $C_{ij} = 0$）。

方法 2a 和方法 2b 均假设草本生物量中未发生变化。采用此方法，$\Delta C_{G\,草本} = \Delta C_{L\,草本}$和 ΔC_B仅基于木本生物量增量与损失量间的差额。

方法 3

对于方法 3，各国应制定适合国家情况的特定植物类型的生物量增量因子。在对不够广泛的聚居地进行估算前，国家特定参数和生长方程应基于一国主要气候带和主要聚居区的特有物种组成。如果国家特定生物量增量参数的制定源自基于干物质的生物量估值，需采用缺省值为 0.5 吨碳/吨干物质的碳比例（CF）或更适合国家情况的碳比例，将其换算成碳的单位。

在较高层级下，应评估和修改对ΔC_L的假设，以更好地处理国家情况。例如，国家可能具有关于聚居地树木树龄依赖和/或种类特定的碳损失量的信息。在这种情况下，各国应建立一个损失项并将建立中所用的资源和理由记录成文。

如果一国采用库-差别方法（公式 2.8），它应具有代表性抽样和定期测量系统以估算生物量碳库的变化。

表 8.1
按区域划分的城市树木林冠覆盖的方法 2A 缺省林冠覆盖生长率（CRW）（基于面积）

区域	每公顷林冠覆盖的缺省年碳累计量[吨碳 /公顷林冠覆盖/ 年]
美国（全球缺省）	2.9 [a]
澳大利亚	3.6 [b]

[a] Nowak 和 Crane， 2002 年；美国 10 个城市的平均值。

[b] Brack， 2002 年； 在堪布拉进行的模型分析。

表 8.2
按树种类别划分的城市树木中每棵树的方法 2B 缺省平均年碳累积量

大类别树种	每棵树的缺省年碳累积量 （吨碳/ 年）
白杨	0.0096
软枫木	0.0118
混合硬木	0.0100
硬木枫	0.0142
杜松子	0.0033
雪松/落叶松	0.0072
花旗松	0.0122
冷杉/铁杉	0.0104
松树	0.0087
赤松	0.0092
资料来源： D. Nowak （2002 年；个人交流）。	

8.2.1.3 活动数据的选择

方法 1

不需要活动数据。

方法 2

实施方法 2 所需的活动数据为 AT_{ij}，某一多年生类型中各类别的树冠覆盖面积（公式 8.2），或 NTij，某一多年生类型中各个类别的植物的数量（公式 8.3）。树冠覆盖定义为：树叶自然伸展最外围的垂直投影覆盖的地面比例。对于方法 2a，林冠覆盖面积数据（AT_{ij}）可从城市地区的航空摄影中获得，条件是可获得像片判读、图像抽样和面积测量方面的专业知识(Nowak 等，1996 年)。为了用于公式 8.2，应将树冠覆盖比例的值换算为树冠覆盖总面积，即用林冠覆盖比例乘最外围之内的植物（树木或灌木）总面积。

如果不能获得数据来确定林冠覆盖比例，可采用缺省活动数据。此方法利用下述情况：按不同多年生天然植被或 PNV（Kuchler，1969 年）定义的不同生物群落中的聚居地，已被证明其树木覆盖比例、总绿色空间和林冠绿色空间的各值相似（Nowak 等，1996 年）（表 8.3）。例如，PNV 为森林的区域中聚居地的树木覆盖比例值远大于 PNV 为沙漠的区域中聚居地的相应值（表 8.3）。在表 8.3 中，总绿色空间比例为土地面积被植被或土壤覆盖（即非浸透性表层或水体）的比例，而林冠绿色空间为由树木林冠填充的绿色空间的比例（计算为林冠覆盖比例/总绿色空间比例）。树木树冠覆盖比例的缺省数据应乘以聚居地面积，并在简化版的公式 8.2 中与表 8.1 中的缺省生长率一起使用，以估算多年生树木类型中年度碳累积量。估算生物量碳库的方法 2 不需要表 8.3 中总绿色空间和林冠绿色空间比例的数据，但此数据可用于交叉检验。

对于方法 2b，分解成种类或大种类类别的植物种群记录，可从负责城市植被相关市政机构或从抽样方法中获得。

方法 3

在方法 3 中，应收集的活动数据类型取决于所用的方法学方法。如果采用库-差别方法，必须使用不同气候或经济发展指数下的遥感技术，以分解和估算不同植被类型（公园、农村或城市聚居地、林荫道、操场等）的面积。所采用的层级越高，活动数据将分解得更细，估算方法就越精确。第 3 章附件 3A.3 所介绍的面积抽样方法可用于此。

表 8.3
按潜在天然植被（PNV）类型（KUCHLER，1969 年）所列的用于树木覆盖比例的缺省活动数据

潜在天然植被（PNV）	树木覆盖比例 (± S.E.)	绿色空间总比例 (± S. E.)	林冠绿色空间比例 (± S. E.)
森林	31.1 (± 2.6)	58.4 (± 2.9)	50.9 (± 3.3)
草地	18.9 (± 1.5)	54.8 (± 2.1)	32.9 (± 2.3)
沙漠	9.9 (± 2.4)	64.8 (± 4.2)	16.9 (± 4.6)
资料来源： Nowak 等，（1996 年）			

逐步概述生物量库变化的估算方法

方法 1

方法 1 假设*仍为聚居地的聚居地*中，生物量碳库没有发生变化。

方法 2

方法 A：树冠覆盖面积法：

步骤 1：确定聚居地中各种多年生木本类型的树冠覆盖总面积。如果不能获得关于所有类型的数据，将其它多年生类型的面积设置为零，此方法可能仅适用于树木。可采用表 8.3 应用树木覆盖的缺省活动数据。例如，为了估算聚居地（PNV 为草地区域）总的树木林冠覆盖，将聚居地的总土地面积乘以 18.9%（PNV 为草地的区域中聚居地的平均树木覆盖比例，来自表 8.3）。所有植被（包括树木）的树冠覆盖总面积的计算是：绿色空间总面积 =绿色空间比例 x 聚居地面积，而其它多年生植被类型的总计树冠覆盖为绿色空间总面积与树木树冠覆盖面积之间的差额。

步骤 2：采用公式 8.2 计算每一多年生类型的ΔC_G 。步骤 1 获取的树木树冠覆盖面积值应用于多年生树木类型。各国可采用表 8.1 的缺省树木 CRW 值；应制定和采用各自的 CRW_{ij} 值。仅能获得植被树木组分的 CRW 缺省值。如果其它多年生类型的 CRW 值不存在且不能制定，或这些类型的活动数据不存在，可将这些参数设置为零，但仅能估算生物量生长的树木组分。

步骤 3：计算植物组分ΔC_L，将用在第 2 章公式 2.7 中。对于植被的树木组分，*优良作法*是将树种群平均树龄小于或等于活跃生长期（AGP；参见 8.2.1.2 节）的ΔC_L值设置为零。如果树龄大于 AGP，那么假设$\Delta C_G = \Delta C_L$或使用特定情况数据。如不存在相反的数据，对于灌木和草本植物，假设$\Delta C_G = \Delta C_L$。

步骤 4：使用第 2 章公式 2.7 获得的ΔC_G 和ΔC_L 值，以量化*仍为聚居地的聚居地*中生物量碳的总变化。

方法 B：各种植物生长法

步骤 1：估算*仍为聚居地的聚居地*中每种多年生类型（例如，树木、灌木和草本植物）的植物数量。如果不能获得所有多年生类型的数据，最低方法是仅使用树木数据，将其它多年生类型的植物数量设为零。没有此方法的缺省活动数据。

步骤 2：使用公式 8.3，将各个估值乘以适合的植物碳增量速率（$C_{ij,}$ ）以获得每年固积的碳量。缺省树木 C_{ij} 值可见表 8.2；没有关于灌木或草本种类的缺省值。如果适合，各国可选择采用各自的值，或者将遗漏值设置为零，仅创建关于树木的估值。

步骤 3：如公式 8.2 所示，按*仍为聚居地的聚居地*中列出的每一多年生类型的所有类别，总和固积碳量，ΔC_G。

步骤 4：使用第 2 章公式 2.7 中的ΔC_G估值，以估算生物量的年度碳库变化。对于树木，如果树种的平均树龄小于或等于活跃生长期（AGP），设$\Delta C_L = 0$；如果树木的平均树龄大于 AGP（8.2.1.2 节），那么假设$\Delta C_G = \Delta C_L$或使用特定情况数据。

方法 3

方法 3 需要比方法 2 更为详细的信息，如：

- 计算聚居地内不同的土地利用（定居、娱乐、工业等）、；
- 最重要植物种类生长和寿命的详细估值和模式；
- 修枝和死木，以及其它转入死有机物质池的生物量的归宿；及

- 其它适合国家情况的项目。

8.2.1.4 不确定性评估

方法 1

不需要进行不确定性评估，因为活生物量中的变化被设为零。

方法 2 和方法 3

活生物量中碳库变化任一估值的总体不确定性将为其组分各项单个不确定性的总合。这些不确定性将受城市土地利用类型间和内部异质性的影响，还受公共和私人空间植物的管理力度及频率的影响。不确定性可能很高，因为测量城市和农村聚居地中碳库变化的经验有限。已完成关于城市 CO_2 汇能力的少量研究在方法学和范围上有所差别，碳库变化估值的总体相对不确定性不可能小于平均值的 30%-50% 。

8.2.2 死有机物质

与死有机物质相关的多数碳库变化将与聚居地中树木覆盖的变化相关。为两种类型的死有机物质池提供了方法：1) 死木及 2) 枯枝落叶。本卷第 1 章提供了关于这些池的详细定义。

死木是一个多变的池，在实地测量和转为枯枝落叶、土壤或排放到大气层中的速率的相关不确定性测量方面有着许多实际困难。死木的量取决于最后扰乱的时间、扰乱时投入的量（死亡）、自然死亡率、衰减率以及管理。

枯枝落叶的累积可衡量枯枝落叶年度脱落量（包括所有的树叶、细枝条及小树枝、果实、花和树皮），减去年分解率。枯枝落叶的质量受最后扰乱时间和扰乱类型的影响。木材和牧草的采伐、燃烧和放牧等管理极大地改变了枯枝落叶的性质，然而很少有研究能明确记录这些效应。

在多年生草本草坪草群落中，茅草在土壤表层的薄层中累积。该层的深度取决于累积量（草的产量）和分解量之间的差额，累积和分解随着气候和管理制度的变化而产生明显变化。虽然该层的功能已经明确(Raturi 等，2004 年)，但迄今尚无景观一级死有机物质池中碳累积总体影响的公布的数据。因此，本《指南》肯定了聚居地死有机物质中茅草的潜在重要性，但假设投入量等于产出量，所以碳库的净变化为零。

尚无公布的有关聚居地中死木累积率的研究，然而部分研究已经描述了聚居地中树叶枯枝落叶的产量（cf. Jo 和 McPherson，1995 年）。在该碳流量组分的唯一测量数据中，Kaye 等(2005 年)曾发现科罗拉多（美国）居住地草坪中树叶和灌木的枯枝落叶总量为 49 克碳/米 ^{2} /年，或约为地上部生产量（383 克碳/米 ^{2}/年）的 13％。因为与自然景观相比，聚居地中土壤的呼吸速率通常相当高（Koerner 和 Klopatek，2002 年；Kaye 等，2005 年），细枯枝落叶很可能迅速衰减。因此，保守方法是将死有机物质的枯枝落叶组分的累积率设为零。

8.2.2.1 方法的选择

估算死有机物质碳库的变化需要关于死木库变化和枯枝落叶库变化的估值（参阅第 2 章中的方程 2.17）。应将每种死有机物质池分开处理，但是用于确定每个池中变化的方法是相同的。第 2 章图 2.3 中的决策树有助于选择合适的层级。

方法 1

方法 1 假设死木和枯枝落叶库处于平衡状态，因而不需要估算这些池中碳库的变化。对于聚居地中树木覆盖发生明显变化的国家，鼓励其按方法 2 或方法 3 制定估算该变化的国家数据并予以报告。

方法 2 和方法 3

方法 2 和方法 3 可计算由树木覆盖变化引起的死木和枯枝落叶的碳变化。提出了估算相关碳库变化的两种方法。

方法 1（亦称为 **增加-损失方法**， 第 2 章公式 2.18）：此方法涉及估算聚居地类别的面积和进出死木及枯枝落叶库的年均转移量。这需要根据不同气候或生态带或草地类型、扰乱状况、管理制度，或明显影响死木和枯枝落叶碳汇的其它因素，估算*仍为聚居地的聚居地*的面积。还需要根据不同的聚居地类型，获取转为死木和枯枝落叶库的生物量数量，以及每公顷上转为生物量的死木和枯枝落叶库数量。

方法 2（亦称为 **库-差别方法**， 第 2 章公式 2.19）：此方法涉及估算聚居地的面积，和两个时间期（t_1 和 t_2）的死木及枯枝落叶库量。将库变化量除以两次测量间的时间段（年数），得到清查年死木和枯枝落叶库的变化。库-差别方法可用于进行聚居地定期清查的国家。此方法更适合采用方法 3 的国家。当国家存在国家特定排放因子和大量国家数据时，采用方法 3。国家界定的方法可能基于聚居地永久样地和/或模式的详细清单。

8.2.2.2 排放/清除因子的选择

碳比例：死木和枯枝落叶的碳比例是变化的，特别是对于枯枝落叶，这取决于分解的阶段。在两种情况下，均可采用的值为 0.50 吨碳/吨干物质。

方法 1

排放因子不是必需的。

方法 2

对于部分聚居地类别，如果不能获得国家特定或区域值，*优良作法*是结合缺省值，采用关于不同聚居地类别死有机物质的国家级数据。从被采伐的活体树和草转移到采伐残余物的碳的国家特定值，以及分解率（增加-损失方法的情况下）或死有机物质池中的净变化（在库-差别方法的情况下），其获得可以考虑下述数据：国内扩展系数、聚居地类型、生物量利用率、死亡率、管理及采伐做法，和管理及采伐活动中损坏的植被量。

方法 3

国家应建立自己的方法学和参数，以估算死有机物质中的变化。这些方法可能来自上文详述的方法 1 或方法 2，或可能基于其它建模或抽样办法（参见第 3 章附件 3A.3 所列的抽样方法）。

8.2.2.3 活动数据的选择

活动数据包括按主要聚居地类型汇总的*仍为聚居地的聚居地*面积。聚居地总面积应与本章其它各节报告的面积保持一致，特别是*仍为聚居地的聚居地*的生物量相关节报告的面积。如果这种信息能与国家土壤及气候数据、植被清单和其它地理物理数据一起使用，将极大便利对死有机物质变化的评估。

IPCC 知识小泽智库

逐步概述死有机物质碳库变化的估算方法

方法 1

方法 1 假设死有机物质的投入量和产出量相等，所以死木或枯枝落叶碳库中没有发生净年变化，且不需要进一步的评估。

方法 2 或方法 3（方法 1，增加-损失方法）

应将每一死有机物质池（死木和枯枝落叶）分开处理，但用于每个池的方法是相同的。

步骤 1：确定将用于本评估的类别以及代表性面积。类别包括聚居地类型的定义。应利用第 3 章所介绍的方法获得面积数据。

步骤 2：确定来自清单或科学研究关于每个类别死木或枯枝落叶平均投入量和产出量的数值。不存在关于这些池投入和产出的缺省因子，所以各国应使用可从当地获取的数据。将投入量减去产出量，计算死有机物质池中的净变化。负值说明库中的净减少（公式 2.18）。

步骤 3：确定每种类别死有机物质碳库中的净变化。将死有机物质库中的变化乘以死木或枯枝落叶的碳比例，以确定死木和枯枝落叶碳库的净变化。

步骤 4：将每个类别的代表性面积乘以那个类别死有机物质碳库中的净变化，可确定每个类别死有机物质碳汇中的总变化。

步骤 5：总和所有类别死有机物质的总变化，以确定死有机物质碳库的总变化。

方法 2 或方法 3（方法 2，库-差别方法）

应将每种死有机物质池分开处理，但用于每个池的方法是相同的。

步骤 1：按上文步骤 1 所述，确定聚居地类别和面积。

步骤 2：从清查数据中，明确：清查时间间隔，清查初始时（t_1）死有机物质的平均库量，以及清查最后时（t_2）的死有机物质平均库量。采用这些数值计算死有机物质库中的年均变化，将 t_2 时的死有机物质库减去 t_1 时的死有机物质库，并以这一差量除以时间间隔（公式 2.19）。负值表示死有机物质库的减少（公式 2.19）。

步骤 3：确定每种类别死有机物质碳库中的净变化。将每个类别死有机物质库中的净变化乘以死有机物质的碳比例，可确定死有机物质碳库中的净变化。

步骤 4：将每个活动类别的代表面积乘以那个类别死有机物质碳库中的净变化，可确定每个活动类别死有机物质碳汇中的总变化。

步骤 5：总计所有类别死有机物质中的总变化，可确定死木碳库的总变化。

8.2.2.4 不确定性评估

因为假设死有机物质池稳定，因此在方法 1 中不必估算不确定性。对于方法 2 和方法 3 估值，不确定性的来源包括：土地面积估值、碳增量和损失、碳库以及扩展系数的准确度。应采用第 3 章中提供了与不同办法相关联的缺省不确定性的方法，获得面积数据和不确定性估值。与碳库和其它参数值相关的不确定性很可能至少为系数 3，除非可从精心设计的调查中获得国家特定数据。

8.2.3 土壤碳

聚居地土壤可能是 CO_2 的源或汇，这取决于之前的土地利用、发展中土壤掩埋或收集以及现有的管理，特别是与养分和水分应用相关的管理，以及街道、建筑物和相关基础设施间散布的覆盖植被的类型和数量（Goldman 等，1995 年；Pouyat 等，2002 年；Jo，2002 年；Qian 和 Follett，2002 年；Kaye 等，2004 年）。在编写聚居地管理对土壤碳的影响评估时仅完成少数的研究，且大多数重点放在了北美地区（例如 Pouyat 等，2002 年），这使得概括变得很困难。例如，发达国家和发展中国家聚居地之间可能有很大差别，但还未经过充分研究。

在城镇占很大土地比例或聚居地快速扩大的国家，估算聚居地管理对土壤碳储量的影响尤其重要。对于矿质土壤，可根据聚居地管理类别间的储量相对于参照条件（如其它管理土地利用或天然土地）的差别，估算聚居地土地利用和管理对土壤碳库的影响。聚居地管理类别可包括草坪草（例如，草坪和高尔夫球场）、城市林地、花园、垃圾区（例如，垃圾堆）、荒地（外露土壤）和基础设施（例如，行道、房子和建筑物）。尽管通常有机土壤较少用来开发聚居地，如果土壤由于分解作用的加强而进行排水（与为农业目的进行排水产生的效应相似），碳会从这些土壤中释放（Armentano 和 Menges，1986 年）。

*估算土壤碳库变化的一般信息和指南见第 2 章 2.3.3 节，应先审阅该节，再查看关于聚居地的具体指南。*采用第 2 章公式 2.24 计算聚居地土壤碳库的总变化，此公式总合了矿质土壤和有机土壤的土壤有机碳库变化；以及土壤无机碳汇的碳库变化（仅方法 3）。下一节就估算聚居地中土壤有机碳库变化提供具体指南。关于土壤无机碳的一般讨论，下文关于聚居地讨论没有提供更多信息。

为了计算*仍为聚居地的聚居地*相关的土壤碳库变化，各国需要有按气候区和土壤类型分层的相关聚居地的面积。建立更详细的清单估算可通过地面调查和/或遥感图像的定期分析，来确定聚居地管理类别（例如，草坪草、城市林地、花园、垃圾站、荒地和基础设施）。

可采用方法 1、2 或 3 编制清单，而方法 3 需要更详细资源。亦有可能，各国将使用不同层级为该源类别中的各组分编制估值，包括矿质土壤和有机土壤以及土壤无机碳汇（如采用方法 3）。第 2 章中的图 2.4 和 2.5 是决策树，分别为确定估算矿质土壤和有机土壤中碳库变化的适合层级提供指南。

8.2.3.1 方法的选择

矿质土壤

方法 1

方法 1 中假设投入量等于产出量，所以*仍为聚居地的聚居地*中聚居地土壤碳库没有发生变化。

方法 2

用于矿质土壤的方法 2 采用第 2 章公式 2.25；包括国家或区域特定参考碳库和/或库变化因子，并可能包括适当细分的土地利用活动和环境数据。

方法 3

方法 3 是估算与聚居地覆盖类别相关的土壤碳库的高级方法，如动态模式或测量/监测网络。如果已建立少量任一模式或测量系统来估算聚居地中的土壤碳库，这将被视为方法 3。如果聚居地土壤碳被视为关键源类别，应考虑此方法。关于方法 3 的附加指导意见第 2 章 2.3.3 节。

有机土壤

方法 1 和方法 2

聚居地不可能建立在深层有机土壤上，但如有必要，可利用第 2 章公式 2.26 计算排放量。除了聚居地覆盖分类，方法 2 将纳入国家特定信息以估算排放因子。可是，方法 2 中还选择采用比缺省类别更为详细的气候和土壤分类。

方法 3

关于有机土壤的方法 3 将包括整合了动态模式和/或测量网络的更详细的管理系统。关于方法 3 的附加指导意见见第 2 章 2.3.3 节。

8.2.3.2 库变化和排放因子的选择

矿质土壤

方法 1

方法 1 中假设投入量等于产出量，所以*仍为聚居地的聚居地*中聚居地土壤碳库没有发生变化。

方法 2

因为不能获得缺省值，方法 2 要求估算国家特定库变化因子。第 2 章公式 2.25 采用三个层次的库变化因子，视土地利用、土地利用中的管理以及投入水平而定。清单编制者应确定与聚居地（如草坪草）相关的管理分类；相对于参照条件（可能为天然土地），基于每种类别的碳储量求出土地利用的库变化因子（F_{LU}）。管理因子（F_{MG}）可灵活地具体说明土地利用的管理方式（如用作运动场或装饰用途），且投入因子（F_I）可用来表述管理（如浇水或施肥方法）对碳投入的影响。

方法 3

方法 3 要求将详细过程模式和数据收集与抽样策略和定期重复抽样进行部分总合，以捕捉土地利用和管理效应。进一步的讨论见第 2 章 2.3.3.1 节。

有机土壤

方法 1

如果土壤排了水而泥炭未被清除，由于与农田相似的聚居地中的深层排水，可采用有机耕作土壤的排放因子计算排放量。如果泥炭被清除，应假设碳在发生清除的年份被释放（参见第 5 章，农田）。

方法 2

从方法 2 的国家特定实验数据中求出排放因子。*优良作法*是：假设新类别捕捉碳损失率中的明显差别，应求出用于特定聚居地土地管理类别和/或更细气候区域分类的排放因子。额外指南见第 2 章 2.3.3.1 节。

方法 3

与上文矿质土壤中给出的意见相同。

8.2.3.3 活动数据的选择

矿质土壤

方法 1

方法 1 中假设投入量等于产出量，所以*仍为聚居地的聚居地*中聚居地土壤碳库没有发生变化。

方法 2

对于方法 2 层级，活动数据包括按气候、土壤类型和/或管理类别细分的聚居地面积，需要与上文介绍的库变化因子相对应。市政记录，辅以聚居地类别（即草坪草、城市林地、花园、垃圾站、荒地和基础设施）大概分布的国家专家知识，可用于确定各种管理类别（例如购物区域、分区、商业、公园、学校等）的比例。如果已经制定了相应的库变化因子，方法 2 可能要求环境数据的更细分层，包括气候区和土壤类型。

方法 3

应用动态模式和/或直接测量的清单的活动数据可说明气候、土壤、地形和管理状况，取决于模式或抽样设计。

有机土壤

方法 1

需要按气候区（对应于第 5 章表 5.6 或第 6 章表 6.3）分层的聚居地中有机耕作土壤的总面积。将总城市面积（作为气候区的函数）乘以来自上文表 8.3 中的绿色空间面积比例，可获得缺省值。

方法 2

有关有机土壤的方法 2 将涉及管理类别更详细的说明，以及这些类别按排水或气候区进行的可能的细分。分层应基于可表明拟议类别的碳损失率中明显差别的经验数据。

方法 3

与上文矿质土壤部分中给出的意见相同。

8.2.3.4 不确定性评估

方法 1 和方法 2 中土壤碳清单中的不确定性与下述内容相关：1）土地利用和管理活动；2）矿质土壤参考碳库；及 3）库变化和排放因子。方法 3 不确定性取决于模式结构和参数，或测量误差/抽样策略。不确定性通常随着抽样的增加和纳入国家特定信息的较高层级估算的使用而减少。

第 2 章表 2.3、第 5 章表 5.5 和 5.6，以及第 6 章表 6.2 和 6.3 中显示了参考碳库和排放因子中的不确定性。清单编制者需要评估土地利用和管理数据中的不确定性，并使用适合的方法（如简单误差传播公式）将缺省因子和参考碳库的不确定性进行总合。如果对于活动数据采用土地利用面积的总计统计资料（例如，粮农组织数据），对于土地面积估值清单，编制者可能必须采用缺省级不确定性（±50%）。然而，对于清单编制者来说，*优良作法*是用国家特定活动数据取代缺省水平求出不确定性。

当应用到具体国家时，矿质土壤的缺省参考碳库和有机土壤的排放因子可能会有高不确定性。缺省值表示土地利用和管理影响或参考碳库全球平均值，可能与区域特定值不同（Powers 等，2004；Ogle 等，2006 年）。采用方法 2 求出国家特定因子或建立方法 3 国家特定估算系统可以减少偏差。较高层级方法的基本根据将是涉及土地利用和管理对土壤碳的效应的国家或邻近地区的研究。*优良作法*是通过计算国内土地利用和管理影响中的明显差别，最小化偏差，如气候区域和/或土壤类型中的变异，甚至以降低因子估值的准确性为代价（Ogle 等，2006 年）。对于报告库变化来说，偏差更成问题，因为在不确定性范围中不一定捕捉了偏差（即如果因子中存在明显偏差，那么真实库变化可能超出所报告的不确定性范围）。

更完备的国家体系可以提高土地利用活动统计中的精确性，如建立或扩展采用附加抽样地的基于地表的调查，和/或纳入覆盖更广的遥感。*优良作法*是设计可用充足的样本捕获多数土地利用和管理活动的分类，以最小化国家一级不确定性。

对于方法 2，国家特定信息被纳入进清单分析中，以减少偏差。例如，Ogle 等（2003 年）采用国家特定数据构造 US 特定因子的概率密度函数，以及关于农业土壤的活动数据和参考碳库。*优良作法*是评价因子、参考碳库或土地利用及管理活动数据之间的依赖性。尤其是，土地利用和管理活动数据中一般有很强的依赖性，因为管理做法在时间和空间上趋于相关。

方法 3 更为复杂，简单误差传播公式可能无法有效量化与产生的估值相关的不确定性。蒙特卡罗分析可能可行（Smith 和 Heath，2001 年），但是如果模式参数过多（部分模式可能含数百个参数），此种分析可能很难执行，因为必须创建量化方差和参数间协方差的联合概率密度函数。还有其它方法，如基于经验的方法等（Monte 等，1996 年），这些方法采用来自监测网络的测量结果，以统计方法评价测量结果与模式结果间的关联（Falloon 和 Smith，2003 年）。与建模方式所相反，基于测量的方法 3 清单中不确定性的确定可以参照抽样方差、测量误差和其它相关源的不确定性。

8.3 转化为聚居地的土地

林地、农田、草地等转化为聚居地，会导致温室气体的排放和清除。与土地利用转化相关的碳库变化的估算方法，其解释见本卷第 2、4、5 和 6 章。决策树（参见第 1 章图 1.3）和相同的基本方法可用于估算转化为聚居地的林地、农田和草地中的碳库变化。

取决于之前土地利用类别中碳库的大小，转化为聚居地的土地可能在第一年经历相对迅速的碳损失，随后碳汇会逐渐增加。例如，转化为聚居地的林地的特征通常是，这种突然变化发生后，碳库会逐渐增加。如果之前土地利用中的碳库低于聚居地中的碳库，这种突然转变将不会在第一年发生。例如，转化为聚居地的撂荒农田将仅经历碳库的逐渐增加，而无初始阶段的突然转变。

描述的方法有时可以进行简化，方法是估算一年的转化效应，而后应用上文所述的*仍为聚居地的聚居地*的相关方法。然而，如果这样做，采用的过渡期内的土地面积应保持为转化状态。否则，维持土地利用矩阵的一致性可能会较为困难。

如果对于土地面积的表述（参见第 3 章）采用最简化形式的方法一，且不能获得可推断之前土地利用的补充信息，则仅能知道用时间衡量的聚居地的总面积，将无法得知之前土地利用。在这些情况下，无法估算转化前的生物量库（$B_{之前}$），且不能采用公式 2.26。在这种情况下，将必须与仍为聚居地的土地一起估算转化为聚居地的土地，并且转化为聚居地引起的排放或清除以及其它土地利用变化将在保持类别以阶段变化的形式表述，而非适当分配到与土地利用变化矩阵一致的转化中。实际上，转变在成为景观间的阶段变化。这使得在每个部门间实现协调特别重要，以确保总土地基础长期保持不变，因为由于土地利用的变化每一清查年中各个部门内将损失和获得部分土地面积。

8.3.1 生物量

8.3.1.1 方法的选择

计算转化为聚居地引起的活生物量迅速变化的一般方法表述见第 2 章公式 2.15 和 2.16。转变引起的生物量的年均增量表示为刚刚发生转变的聚居地土地利用类别中的生物量（$B_{之后}$）与之前类别的生物量（$B_{之前}$）间的差额。

此方法遵循《指南》中关于其它土地利用转变的方法：土地转化引起的生物量的年度碳库变化估算为（利用公式 2.16）：每年转化为聚居地的面积乘以转化前系统中的生物量（$B_{之前}$）和转化后聚居地中生物量（$B_{之后}$）之间的碳库差额。

方法 1

对于方法 1，土地利用转化为聚居地之后的初始年中，最保守的方式是将 $B_{之后}$设为零，即聚居地的发展过程使得碳库被全部消耗。为此，必须加上清查年中的生长量（ΔC_G）并减去损失量（ΔC_L），以获得转化为聚居地土地上碳库的净变化（公式 2.15）。

方法 2

在方法 2 中，国家特定碳库可应用于分解到适应国家情况的详细程度的活动数据。在较高层级，应记录聚居地中每种土地利用或土地覆盖转化为另一种类型的面积（土地利用和土地覆盖类型的例子见 8.2 节），因为此面积与转化前和转化后的碳量相关。聚居地土地利用或土地覆盖类型的碳密度很可能所不同。

方法 3

在方法 3 中，各国可采用库差别方法（公式 2.8）或可能包括复杂模式和高度细分的活动数据（如果可以获得，包括国家或生物群落关于 $B_{之后}$的更详细信息）的高级估算方法。

8.3.1.2 排放/清除因子的选择

方法 1

方法 1 要求关于土地利用转化前后的生物量的估值。假设当为聚居地利用进行整地时所有生物量被清除掉，因此刚刚发生转化后生物量的缺省值为 0 吨/公顷。转化之前生物量的缺省值（$B_{之前}$）见表 8.4。

表 5.8
因土地转化为聚居地而清除的缺省生物量碳库

土地利用类别	转化前的生物量碳库（$B_{之前}$） （吨碳/ 公顷）	误差范围 #
林地	按气候区划分的各种森林类型的碳库，参见第 4 章 4.7 - 4.12 各表。库以干物质形式计量。用碳比例（CF）0.5 乘以各值，将干物质换算为碳。	参见 4.3 节（ 转化为林地的土地）
草地	按气候区分列的各类草地的碳库，见第 6 章表 6.4。	± 75%
农田	对于包含一年生作物的农田：使用 4.7 吨碳/公顷或 10 吨干物质/公顷的缺省值（参见第 6 章 6.3.1.2 节）	± 75%.
表示名义误差估值，作为均值的百分比，相当于两倍标准偏差。		

方法 2 和方法 3

方法 2 用国家特定数据代替缺省数据，方法 3 涉及与转化过程有关的详细的模式或测量数据。

8.3.1.3 活动数据的选择

按照第 3 章中所列的一般原则，通过森林机构、资源保护机构、市政当局和测绘机构的国家统计资料，可以获得估算转化为聚居地的土地面积上生物量变化的活动数据。应进行交叉检验以确保每年转化土地表述的完整性和一致性，避免遗漏或重复计算。数据应按一般气候类别和聚居地类型进行分解。方法 3 清单将要求关于新聚居地营造的更全面信息，附有细分的土壤类别、气候及空间和时间分辨率。超过所选的过渡期年数所发生的所有变化均应该纳入超过过渡期（缺省为 20 年）的转变中，报告为*仍为聚居地的聚居地*的亚类。

高层级方法要求更详细的数据，但是要符合《IPCC 指南》的最低清单要求是，可以分别确定转化林地的面积。这是因为转化之前森林的碳密度通常较高。这意味着至少了解部分土地利用变化矩阵，因此当采用第 3 章的方法一和方法二估算土地面积时，可能需要附加调查来确定正从林地转化为聚居地的土地面积。如第 3 章所指出的，当调查正在建立时，努力直接确定正在转化的面积比估算不同时间特定利用下总土地面积的差别，通常更为准确。

实施方法的步骤

方法 1

使用来自土地利用类别各章（林地、草地等）的 $B_{之前}$缺省值，并假设公式 2.16 中该 $B_{之后}$等于零。

步骤 1：将公式 2.16 应用于每一转化为聚居地的土地利用类型；

步骤 2：将所有土地利用类型的生物量变化相加；

步骤 3：将结果乘以 44/12，以获得土地转化中释放的二氧化碳当量（步骤 2 中获得的总和将为负值）。

方法 2

实施方法 2 的典型步骤为：

步骤 1：使用第 3 章介绍的方法，其中包括相关土地清册和计划记录或遥感图像的分析（或两者均有），以估算现在和最后调查区域间面积的变化。

步骤 2：确定 ——作为第一近似推断 —— 按绿色空间比例的聚居地土地利用类型。例如，三种暂定土地利用类别可为：低（绿色空间小于 33%）、中等（绿色空间 33%-小于 66%）及高（绿色空间大于 66%）。这些类别中的每种类别都可指定一个平均碳含量，从 8.2 节为计算生物量变化所进行的相似定义的种类调查中获得。

步骤 3：为步骤 2 中确定的土地利用转变，绘制土地利用转化面积矩阵。

步骤 4：用公式估算确定的土地利用类型和转化的土地利用类型的生物量库（以获得 $B_{之前}$和 $B_{之后}$），对土地利用变化矩阵的每个非空白单元格应用公式 2.16，总和碳库中的变化，并将总合乘以 44/12 以获得排放/清除的 CO_2 当量。

步骤 5：采用 8.2.1 节中的方法 A 或方法 B 计算*仍为聚居地的聚居地*的ΔC_G（方法的选择将取决于排放和清除因子的适用性以及活动数据的可获性）。这将在公式 2.15 中使用。

步骤 6：采用 8.2.1.3 节介绍的方法计算*仍为聚居地的聚居地*的 ΔC_L。

步骤 7：计算土地利用转变为聚居地导致的活生物量中的碳库变化，核算生物量增量、生物量损失以及土地利用转化引起的生物量变化（如公式 2.15 所给出的）。

8.3.1.4 不确定性评估

参见 8.2.1.4 节中的指南。

8.3.2 死有机物质

为两种类型的死有机物质池提供了方法：1）死木及 2）枯枝落叶。本报告第一章提供了这些池的定义，8.2.2 节提供了聚居地范畴内的死有机物质。

转化为聚居地的部分土地将不会发生突然转变（例如，转化为聚居地的撂荒农田）。在这种情况下，阶段一方法将不合适，并且生物量池逐渐转变为一个新的平衡状态。当这种类型的转化发生时，可用阶段二方法计算整个转化。

8.3.2.1 方法的选择

估算死有机物质碳库的变化需要分别估算死木库变化和枯枝落叶库的变化（参阅第 2 章中的方程 2）。第 2 章图 2.3 中的决策树有助于选择合适的使用层级。

方法 1

方法 1 缺省假设死木和枯枝落叶中含的所有碳在转化中损失，因此不考虑其后的任何累积。

方法 2

方法 2 要求使用与方法 1 所用数据相比更加细分的数据。在方法 2 和方法 3 中，其它土地转化为聚居地引起的死木中碳库的立即和突然变化，将用公式 2.23 进行估算，其中 C_o 设为零， T_{on} 设为 1 年。方法 2 假设了一个线性变化的函数，然而在过渡期中，增加或损失碳的池通常为非线性损失或累积曲线，在方法 3 下可用连续转移矩阵来表示。

对于转移阶段死木和枯枝落叶碳变化的计算，提供了两种方法：

方法 1（亦称为 **增加--损失方法**， 第 2 章中的公式 2.18）：此方法涉及估算每种土地转化类型的面积，以及转入和转出死木和枯枝落叶碳的年均转移量。这需要根据以下几点估算*转化为聚居地的土地*的面积，即不同气候或生态带或聚居地类型、扰乱状况、管理制度，或明显影响死木和枯枝落叶碳汇的其它因素；依据不同的聚居地类型，每公顷上转入和转出死木及枯枝落叶库的生物量数量。

方法 2（亦称为**库-差别方法**，第 2 章中的公式 2.19）：此方法涉及估算转化为聚居地的面积，和两个时间期（t_1 和 t_2）的死木及枯枝落叶库量。将库变化量除以两次测量间的时间段（年数），得到清查年死木和枯枝落叶库的变化。对于进行定期清查的国家，库差别方法是可行的。

方法 3

对于方法 3，国家应该建立自己的方法学和参数，以估算死有机物质中的变化。这些方法学可能来自上文详述的方法 1 或方法 2，或者可能建立在其它办法的基础上。采用的方法需要明确记录。方法 3 应采用或符合损失或累积曲线的真实形状。这些曲线应该用于报告年转移的每种土地群，以估算死木和枯枝落叶碳汇中的年度变化。

8.3.2.2 排放/清除因子的选择

碳比例：死木和枯枝落叶的碳比例是变化的，取决于分解的阶段。木材的变化比枯枝落叶小得多，因此可以采用值为 0.50 吨碳/吨干物质的碳比例。聚居地中枯枝落叶值的范围为 0.30 – 0.50 吨碳/吨干物质。如果不能获得国家特定或生态系统特定的数据，建议使用值为 0.40 的碳比例。

方法 1

假设转化为聚居地的土地中死木和枯枝落叶碳库在转化中全部损失，并假设在转化后聚居地中没有随后累积新的死有机物质。转化之前森林枯枝落叶的缺省值见第 2 章表 2.2，但在多数系统中不能获得死木或枯枝落叶的缺省值。各国应寻求估值并使用来自林业和农业研究机构的当地数据，以提供转化之前初始系统中死木和枯枝落叶的最佳估值，或者在缺乏其它信息的情况下采用表 2.2 的缺省值。假设所有非林地类别中枯枝落叶和死木池的碳库为零。对于聚居地管理或扰乱发生明显变化的国家，鼓励其按方法 2 或方法 3 制定估算该影响的国内数据并进行报告。

方法 2

对于部分转化类别，如果不能获得国家特定或区域值，*优良作法*是结合缺省值，采用关于不同聚居地类别死木和枯枝落叶的国家级数据。从被采伐的活体树和草转移到采伐剩余物的碳的国家特定值，以及分解率（增加-损失方法的情况下）或死有机物质池中的净变化（在库-差别方法的情况下），可以从国内扩展系数中获得，该系数考虑了聚居地类型、生物量利用率、采伐做法和采伐活动中损坏的植被量。应当通过科学研究求出关于扰乱状况的国家特定值。

方法 3

国家一级分解的死有机物质碳估值应该确定为国家清单，国家一级模式的组成部分，或者来自专项温室气体清单项目，遵循第 3 章附件 3A.3 所示的原则进行定期抽样。清单数据可以结合模式研究以捕捉所有聚居地碳汇的动态。

方法 3 提供比低层级方法更为确定的估值，并且更加突出了各个碳汇之间的联系。部分国家已经建立了扰乱矩阵，可为每种类型的扰乱提供不同池中碳重新分配的方式。模拟死有机物质碳动态平衡的其它重要参数为，衰减率（可能随木材的类型和小气候条件而变化）以及整地程序（例如控制的散烧或堆积燃烧）。

来源：小泽智库

8.3.2.3 活动数据的选择

活动数据应与用于生物量和 8.3.1.3 节中描述的相同。

逐步概述估算死有机物质库变化的方法

方法 1

步骤 1：确定将用于本评估的土地转化类别以及各年转化的代表面积。应采用第 3 章介绍的方法获得面积数据。高层级方法要求更详细的数据，但是要符合《IPCC 指南》的最低清单要求是，采用方法 1 时分别确定转化森林的面积。

步骤 2：对于每一活动类别，（分别）确定转化前每公顷的死木和枯枝落叶库（参见第 2 章表 2.2 中的缺省值）。

步骤 3：对于每一活动类别，（分别）确定转化后每公顷特定聚居地类型的死木和枯枝落叶库。方法 1，转化后死木和枯枝落叶库假定为零。

步骤 4：从最终库量减去初始库量，计算各种转化类别的每公顷死木和枯枝落叶库的净变化。负值表示库的减少（公式 2.23）。

步骤 5：用库的净变化乘以此库中的碳比例（枯枝落叶为 0.40 吨碳/吨干物质，而死木为 0.50 吨碳/吨干物质），将各个库的净变化换算成以吨碳/公顷为单位。

步骤 6：用各个碳库中的净变化乘以报告年的转化面积。

方法 2 和方法 3

步骤 1：确定将用于本评估的土地转化类别以及各年转化的代表面积。当计算处于转变阶段的土地时，需要每种类别不同转化阶段的代表面积。高层级方法要求更详细的数据，但是要符合《IPCC 指南》的最低清单要求是，分别确定转化森林的面积。

步骤 2：突然变化

- 确定将用于本评估的活动类别以及代表性面积。活动类别包括转化类型的定义，以及先前土地覆盖管理和聚居地管理的性质（如果适用），例如：“利用外来草将热带季节性采伐森林转化为牧牛草场”应利用第 3 章所介绍的方法获得面积数据。
- 对于每种活动类别，（分别）确定转化前每公顷的死木和枯枝落叶库。
- 对于每种活动类别，（分别）确定转化为聚居地一年后的每公顷死木和枯枝落叶库。
- 用最终库量减去初始库量，计算各种转化类别的每公顷死木和枯枝落叶库的净变化。负值表示库的减少。
- 用库的净变化乘以此库中的碳比例（枯枝落叶为 0.40 吨碳/吨干物质，而死木为 0.50 吨碳/吨干物质），将各个库的净变化换算成以吨碳/公顷为单位。
- 用各个碳库中的净变化乘以报告年的转化面积。

步骤 3：过渡变化

- 确定将用于本评估的类别和土地群以及代表性面积。类别包括转化类型的定义，以及先前土地覆盖管理和聚居地类型管理的性质（如果适用）。应采用第 3 章所介绍的方法获得面积数据。
- 为每一目前处于过渡阶段（转化与新的状态稳定系统之间）的土地群，采用**增加-损失方法或库-差别方法（参见下文）**确定按活动类别所列的死木和枯枝落叶库（分别）的年变化率。
- 确定前一年土地群中死木和枯枝落叶库（通常来自之前的清单）。
- 将前一年的库加上净变化率，计算每一土地群的死木和枯枝落叶库的变化。
- 用库的净变化乘以此库中的碳比例（枯枝落叶为 0.40 吨碳/吨干物质，而死木为 0.50 吨碳/吨干物质），将各个库的净变化换算成以吨碳/公顷为单位。
- 用各个碳库的净变化乘以报告年每一土地群的面积。

增加-损失方法：

- （分别）确定死木和枯枝落叶的年均投入量。
- （分别）确定死木和枯枝落叶的年均损失量。
- 用投入量减去损失量，确定死木和枯枝落叶中的净变化率。

库-差别方法：

- 确定清查时间间隔，清查初期以及清查末期的平均死木和枯枝落叶库。
- 采用这些数字计算死木和枯枝落叶库中的净变化，用最终库减去初始库并除以清单间年数。负值表示库的减少。
- 方法 3 要求国家特定或区域特定的扩展系数。没有方法 2 缺省扩展系数，而应该采用（并成文归档）最佳可获当地数据。

8.3.2.4 不确定性评估

方法 1 中的不确定性与每年转化的土地面积中碳库的不确定性相同。随后假设死有机物质的变化为零，在初始变化后方法 1 中不需要考虑相关不确定性。对于方法 2 和方法 3 的估值，不确定性来源包括：土地面积估值、碳增量和损失、碳库、烧除的碳量以及扩展系数的准确度。应采用第 3 章中提供的与不同办法相关联的缺省不确定性的方法，获得面积数据和不确定性估值。与碳库和其它参数值相关的不确定性很可能至少为系数 3，除非可从精心设计的调查中获得国家特定数据。

8.3.3 土壤碳

土地转化为聚居地伴随着在先前林地、农田、草地、湿地和其它土地上城市和城镇的发展和扩展。这些转化会改变土壤碳库，因为：土壤中的机械性扰乱；发展中土壤的掩埋或收集；植被覆盖的类型和数量；以及新的管理制度，特别是与养分和水分应用相关的制度，。

*估算土壤碳库变化的一般信息和指南（包括公式）见第 2 章 2.3.3 节。*采用公式 2.24 计算*转化为聚居地的土地*上土壤碳库总变化，此公式总合了矿质土壤和有机土壤的土壤有机碳库变化；以及土壤无机碳汇的相关碳库变化（仅方法 3）。

为了计算与转化为草地的土地相关的土壤碳库中的变化，各国需要有清查时期开始和结束阶段转化为聚居地的土地的面积估值，面积按气候带和土壤类型分层。即使采用总计土地利用数据且各利用间的具体转化未知，仍然可以采用*仍为聚居地的聚居地*中提供的方法计算有机土壤碳（SOC）库变化，但相对于清查初始年，当前年份聚居地的土地基础面积可能会不同，且较少表述转变的动态。第 3 章（土地的一致表述）强调总土地面积保持一致的重要性。

8.3.3.1 方法的选择

可采用方法 1、2 或 3 编制清单，每一连续层方法需要获得比前一层方法更详细的资源。各国还可以采用不同的层级方法编制各个土壤碳亚类的估值（即矿质土壤和有机土壤中土壤有机碳库变化；以及与在方法 3 进行了估算的土壤无机碳汇相关库变化）。2.3.3.1 节(第 2 章)中提供了用于矿质土壤（图 2.4）和有机土壤（图 2.5）的决策树，用以帮助清单编制者选择其土壤碳清单的适合层级。

矿质土壤

方法 1

可采用第 2 章中的公式 2.25 估算土地利用转化为聚居地的矿质土壤的土壤有机碳库变化。对于方法 1，根据一般参考土壤有机碳库（$SOC_{参考}$）和缺省库变化因子（F_{LU}、F_{MG}、F_I），来确定初始（转化之前）土壤有机碳库（$SOC_{(0-T)}$）和清查期最后一年的碳库（SOC_0）林地中外露的基层岩地区或之前的土地利用未包括在土壤碳库计算中（假设库为零）。计算排放（源）或清除（汇）的年变化率是以库之间的差别（一段时间）除以库变化因子的时间依赖（D）（缺省为 20 年）。

方法 2

用于矿质土壤的方法 2 亦采用第 2 章中的公式 2.25；但包括国家或区域特定参考碳库和/或库变化因子，并且可能包括更加细分的土地利用活动和环境数据。发展过程中土壤碳的清除、转移或掩埋对于聚居地来说是个特别的问题。如果土壤碳在发展阶段没有被分解，而在土壤层的较深处驻留，碳会转移到另一地区，或者可能用作商品。*优良作法*是调整方法 2 库变化因子，以反映以 CO_2 形式进入大气中的碳损失的减少。

方法 3

方法 3 涉及更详细的国家特定模式和/或基于测量的方法，以及高度分解的土地利用和管理数据。*优良作法*是估算土地利用转化为聚居地的土壤碳变化的方法 3，采用能够表述其它土地（包括林地、草地、农田或其它土地）长期转化的模式、数据集和/或监测网络。方法 3 需要与生物量的清除和植物残余物（包括碎木片和枯枝落叶）的清除后处理的估值结合起来，因为残余物清除和处理（例如燃烧、整地）中的变化通过分解和燃烧将会影响对土壤有机质形成的碳投入和碳损失。应采用在国家或特定区域现场位置进行的独立观测验证模式，这些观测可代表气候、土壤和管理对转化后土壤碳库变化的相互作用。

有机土壤

方法 1 和方法 2

有关清查期内有机土壤上*转化为聚居地土地*的处理方式与*仍为聚居地的聚居地*相同。采用第 2 章中的公式 2.26 计算碳损失。关于方法 1 和方法 2 的更多指导意见见 8.2.3.1 节。

方法 3

关于矿质土壤，方法 3 将涉及国家特定模式和/或基于测量的方法，以及高度分解的土地利用和管理数据。

8.3.3.2 库变化和排放因子的选择

矿质土壤

方法 1

缺省参考碳库见第 2 章表 2.3，之前土地利用的库变化因子见相关各章节（4.2.3.2 林地，5.2.3.2 农田，6.2.3.2 草地，和 9.3.3.2 其它土地）。*仍为聚居地的聚居地*的方法 1，不需要转化后土地利用（聚居地）的缺省库变化因子，因为缺省假设为投入量等于产出量，因此一旦聚居地建立土壤碳库中不会发生净变化。然而，转化可能造成净变化，*优良作法*是采用以下假设：

(i) 对于部分已铺砌的聚居地面积，假设 F_{LU}、 F_{MG} 和 F_I 为之前土地利用相应产量的 0.8 倍（即相对于之前土地利用，由扰乱、清除或位置转变将引起 20%的土壤碳损失）；

(ii) 对于部分为草坪草的聚居地面积，采用第 6 章表 6.2 中适合改良草地的值；

(iii) 对于部分为耕作土壤（例如用于园艺）的聚居地面积，采用表 5.5（第 5 章）的非耕作 F_{MG} 值，而 F_I 等于 1；及

(iv) 对于部分树木茂密的聚居地面积，假设所有库变化因子等于 1。

方法 2

估算国家特定库变化因子很可能是与方法 2 有关的最重要的内容。采用土地利用因子（F_{LU}），相对于参照条件来计算土地利用间土壤有机碳库的差别。然后用投入因子（F_I）和管理因子（F_{MG}）进一步修正聚居地管理类别的碳库值。求取这些库变化因子的附加指导意见，见 8.2.3.2 节“仍为聚居地的聚居地”。参见关于推导其它土地利用部门库变化因子的特定信息相应章（第 4 章林地，第 5 章农田、第 6 章草地以及第 9 章其它土地）。还可以从方法 2 的国家特定数据中求出参考碳库，当然，参考碳库应该在所有土地利用中保持一致（即林地、农田、草地、聚居地、其他土地），因此开展 AFOLU 部门土壤碳的多个清查队伍间需协调合作。

方法 3

恒定排放率因子*本身*的估算不太可能优于多变速率，多变速率可更准确地捕捉土地利用和管理效应。进一步的讨论见第 2 章 2.3.3.1 节。

TB店：小泽智库

有机土壤

方法 1 和方法 2

清查期内有机土壤上*转化为聚居地土地*的处理方式与*仍为聚居地的聚居地*相同。方法 2 排放因子从国家或区域特定数据中求出；附加指南见 8.2.3.2 节。

方法 3

恒定排放率因子*本身*的估算不太可能优于多变速率，多变速率可更准确地捕捉土地利用和管理效应。进一步的讨论见第 2 章 2.3.3.1 节。

8.3.3.3 活动数据的选择

矿质土壤

方法 1 和方法 2

需要按气候区和土壤类型分层的转化为聚居地土地的数量，以在方法 1 级别估算适当的库值。分层可以根据适合的气候地图与土壤地图的匹配，以及土地转化位置的相关空间明晰数据。缺省气候和土壤分类方案的详细说明见第 3 章。在缺乏具体信息时，被铺砌的聚居地的缺省面积应估算为总面积中非绿色空间的比例，采用表 8.3 中的数据，并且相同的表格可用来将绿色空间区域分为木本植物区域和非木本植物地区。后者可能全部假设为草坪草，除非可获得关于其他耕作区域的数据。

方法 3

对于在方法 3 中动态模式的应用和/或基于测量的直接清查，需要总合气候、土壤、地形和管理数据的类似或更详细数据，但是确切的需要将取决于模式或测量设计。

有机土壤

方法 1 和方法 2

有关清查期内有机土壤上*转化为聚居地的土地*的处理方式与*仍为聚居地的聚居地*相同，8.2.3.3 节讨论了关于活动数据的指南。

方法 3

关于矿质土壤，与方法 1 或 2 相比，方法 3 将需要总合气候、土壤、地形和管理数据的更详细数据，但是确切需要将取决于模式或测量设计。

8.3.3.4 不确定性评估

参见 8.2.3.4 节中的指南。

8.4 完整性、时间序列、质量保证/质量控制和报告

8.4.1 完整性

对于土壤碳清单而言，*优良作法*是追踪总面积随时间的变化，如果利用方法 2 或方法 3，清查应追踪主要管理类别（例如草坪草、城市林地、花园、垃圾站和基础设施）的相关面积。聚居地清查方法覆盖的总面积为清查期内仍为*聚居地的聚居地*中的土地和*转化为聚居地的土地*的总和。部分聚居地区域由于聚居地管理的发生很少变化或没有发生变化，或管理投入没有发生明显变化，而认为某些温室气体排放和清除不重要或在一段时间内保持不变，此区域可以未纳入清单方法中。然而鼓励各国随时追踪国家边界内聚居地的总土地面积，对用于估算 CO_2 排放和清除的部分保持透明的记录。在这种情况下，*优良作法*是各国就清单计算中包括的面积和土地基础中总聚居地面积间的差额予以纪录并作出解释。

8.4.2 建立一致的时间序列

为了保持时间序列的一致性，*优良作法*是各国在整个报告时间期间中采用相同的清查方法，包括土地利用和聚居地系统的定义，碳清查中包括的面积以及计算方法。如果发生改变，*优良作法*是对于变化保持透明记录，然后重新计算整个清查时间期间的碳库变化。在这些情况下进行重新计算的指导意见见第 1 卷第 5 章。一致的估算和报告还需要在整个清查期时间序列上对管理活动、气候和土壤类型的共同定义。

8.4.3 清单质量保证/质量控制

*优良作法*是对清单估值和数据实施质量控制检查和外部专家审查。预计将给予库变化和排放因子的国家特定估值特别的关注，确保它们是基于高质量数据和可证实的专家观点。

聚居地方法学中具体的质量保证/质量控制核查包括：

*仍为聚居地的聚居地：优良作法*是聚居地面积要与生物量库和土壤库变化的报告保持一致。聚居地可能包括计算土壤库变化但假设生物量变化为零的区域（例如非木材生物量基本不存在），生物量和土壤库均不断变化的区域（例如公园的建立）。以及生物量和土壤库均不发生变化的区域（例如基础设施和荒地）。为了增强透明性并消除误差，*优良作法*是无论库是否变化均报告聚居地总面积。

*转化为聚居地的土地：*预计转化为聚居地的土地的总计面积在生物量和土壤估算中相同。而生物量和土壤池可分解为不同的详细程度，*优良作法*是采用相同的一般类别分解面积数据。

对于所有土壤碳库变化估值，预计每种气候土壤类型组合的总面积在清查时期开始（年$_{(0-T)}$）和最后一年（年$_{(0)}$）时均将相同，除非已经证明：部分土地基础已经纳入另一种土地利用部门或从另一部门获得。最终，包括各个部门的一国整个土地基础的总和在清查期中的每一年间必须相等。

8.4.4 报告和归档

*优良作法*是将用于生成国家清单估值的所有信息保存并归档，包括：必须明确记录：（1）数据源、数据集、用于估算国家特定因子信息的数据源以及用于估算因子的程序；（2）活动数据和用于分类或总计活动数据的定义；及（3）气候区分类和土壤类型（对于方法 1 和方法 2）。对于采用模式的方法 3，*优良作法*是记录模式版本并提供模式说明，以及所有模式输入文件、源编码和可执行程序的永久档案副本。

报告表和工作表

可用第 1 卷第 8 章中的各报告表来报告本章所介绍的分类。按聚居地类别的估值可与《IPCC 指南》中的下述报告类别相比较：

- *仍为聚居地的聚居地*中木材生物量的 CO_2 排放和清除与：IPCC 报告类别 5A 以及*转化为聚居地的土地*与 IPCC 报告类别 5B；以及关于非 CO_2 气体的 IPCC 报告类别 4E 和 4F；
- *仍为聚居地的聚居地*中土壤中的 CO_2 排放和清除与：用于 CO_2 的 IPCC 报告类别 5D 和 5E，以及对于非 CO_2 的 IPCC 报告类别 4D；及
- 土地利用转化为聚居地产生的 CO_2 的排放和清除与：用于生物量的 IPCC 报告类别 5B，用于土壤的 IPCC 报告类别 5D 和 5E；以及用于非 CO_2 气体的 IPCC 报告类别 4D、4E 和 4F。

附件 1 提供的工作表用于计算聚居地的温室气体排放和清除（方法 1）。

8.5 未来方法学发展的基础

此方法中存在漏缺，因为不能获得足够的数据来量化聚居地中所有池和温室气体的流量。明显的漏缺包括：

- 非 CO_2 温室气体（N_2O 和 CH_4）的估算方法；
- 计算碳库而非活生物量和土壤（具体地，死木和枯枝落叶）的详细方法学；
- 有关草坪草和草坪管理的碳库和流量的讨论；
- 有关花园和其它草本植物的碳库和流量的讨论；及
- 说明不同类别聚居地以及不同木本和非木本植被的量和不同类型管理的通用方法学。

非 CO_2 温室气体 虽然存在一些证据支持以下观点：城市地区中的 N_2O 流量相对于自然条件可能得到增加（Kaye 等，2004 年），但是这一结果可能取决于自然条件（即聚居地所处地的气候和区域）和该聚居区域通常采用的管理制度。需要更多数据，才能得出聚居地对非 CO_2 温室气体流量的影响的结论。

死木和枯枝落叶 死木是一种多样的类别，包括脱落或修剪的树枝或树木，或没有被活个体代替的现存死树。这种死木可能被烧除或以固体垃圾的形式处置，用于堆肥，留在现场或离场腐朽。此物质在本方法中被当作活生物量中的一个损失。因为死木可能在聚居地中被搬离现场（而非像森林中留在现场腐朽），未来建立的更详细的方法可能会计算运至垃圾填埋、在堆肥桩处置、烧除或留在现场腐朽的死木的比例。运至垃圾填埋或堆肥的部分可能被视为采伐的木材产品或当作废弃物，《指南》的其它各节均对两者均进行了讨论。

草坪草和草坪管理 草坪草生物量包括根部、茬子、茅草和地上部组分。尽管草坪草生产量的估值已经公开发布（Falk，1976 年；Falk，1980 年；Qian 等，2003 年），但草分解迅速，而且关于草坪草生物量长寿组分中生物量总累积的信息很少。草坪草在地上部和地下部组分间的分配还取决于管理和割草状况。由于缺乏这一主题的可概括的信息，并缺乏量化聚居地中被草坪草覆盖面积的活动数据，目前不存在说明草坪系统碳清除的详细方法学。更为详细的方法学将需要关于草坪生产率、草坪草利用率，以及草坪草随管理制度的变化而分配到不同植物部分的额外信息。当然，实施这一方法所需的活动数据将包括管理制度和被草坪草覆盖的聚居地比例的信息。

庭园和其它草本植物 与草坪草的情况类似，不存在描述庭园植物生物量年度累积和在不同地上部及地下部部分分配的信息。同样，不能获得描述随管理制度变化的植物生产量的信息。实施更为详细的方法所需的活动数据将包括：关于管理制度信息，以及被此类型植被覆盖的聚居地面积比例的信息。这些主要为庭园植物，所以在私人庭园对其进行抽样会出现更多困难（植物可能受扰乱结果无法对其抽样）（参见 Jo 和 McPherson，1995 年）。

土地类别 更详细的方法将从得益于聚居地内土地类别的一致定义集，此定义集可用于任何国家，不考虑其气候、天然植被或典型的聚居地状况。这将使得聚居地并驾齐趋于其它土地利用（林地、草地、农田、湿地），易于基于一系列测量和目标参数而被定义。已将部分研究用于此方面 (Theobald，2004 年)， 但目前分类并不一致。每单位树木树冠覆盖的碳固积率相当恒定，而每单位聚居地面积的总碳储存率主要取决于该聚居地内树木和草坪草覆盖的相对量。此土地分类将成为各国所收集的活动数据集的一部分，且可基于这些土地覆盖数据来建立并采用一致的详细方法。本类型的土地利用分类还将使各国可以计算广义上列为聚居地的区域内管理变化引起的碳储量变化。例如，当开发闲置地块时，非建筑地区中的外来植被可能被碳储存能力不同的景观种类所代替。

参考文献

Akbari, H. (2002). Shade trees reduce building energy use and CO_2 emissions from power plants. *Environmental Pollution* **116**:S119-S124.

Armentano, T.V. and Menges, E.S. (1986). Patterns of change in the carbon balance of organic soil-wetlands of the temperate zone. *Journal of Ecology* **74**:755-774. 1986.

Brack, C.L. (2002). Pollution mitigation and carbon sequestration by an urban forest. *Environmental Pollution* **116**:S195-S200.

Cairns, M.A., Brown, S., Helmer, E.H. and Baumgardner, G.A. (1997). Root biomass allocation in the world's upland forests. *Oecologia* **111**:1-11.

Crane, P. and Kinzig, A. (2005). Nature in the metropolis. *Science* **308**:1225-1225.

Elvidge, C.D., Milesi, C., Dietz, J.B., Tuttle, B.T., Sutton, P.C., Nemani, R. and Vogelmann, J.E. (2004). U.S. constructed area approaches the size of Ohio. *EOS - Transactions of the American Geophysical Union* **85**:233-234.

Falk, J. (1980). The primary productivity of lawns in a temperate environment. *Journal of Applied Ecology* **17**:689-696.

Falk, J.H. (1976). Energetics of a suburban lawn ecosystem. *Ecology* **57**:141-150.

Gallo, K.P., Elvidge, C.D., Yang, L. and Reed, B.C. (2004). Trends in night-time city lights and vegetation indices associated with urbanization within the conterminous USA. *International Journal Of Remote Sensing* **25**:2003-2007.

Goldman, M.B., Groffman, P.M., Pouyat, R.V., McDonnell, M.J. and Pickett, S.T.A. (1995). CH_4 uptake and N availability in forest soils along an urban to rural gradient. *Soil Biology and Biochemistry* **27**:281-286.

Gregg, J.W., Jones, C.G. and Dawson, T.E. (2003). Urbanization effects on tree growth in the vicinity of New York City. *Nature* **424**:183-187.

Idso, C., Idso, S. and Balling, R.J. (1998). The urban CO_2 dome of Phoenix, Arizona. *Physical Geography* **19**:95-108.

Idso, C., Idso, S. and Balling, R.J. (2001). An intensive two-week study of an urban CO_2 dome. *Atmospheric Environment* **35**:995-1000.

Imhoff, M., Tucker, C., Lawrence, W. and Stutzer, D. (2000). The use of multisource satellite and geospatial data to study the effect of urbanization on primary productivity in the United States. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing* **38**:2549-2556.

IPCC (1997). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories. Houghton J.T., Meira Filho L.G., Lim B., Tréanton K., Mamaty I., Bonduki Y., Griggs D.J. Callander B.A. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

IPCC (2003). Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry. Penman J., Gytarsky M., Hiraishi T., Krug, T., Kruger D., Pipatti R., Buendia L., Miwa K., Ngara T., Tanabe K., Wagner F. (Eds).Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/IGES, Hayama, Japan.

Jenkins, J., Chojnacky, D., Heath, L. and Birdsey, R. (2004). Comprehensive database of diameter-based biomass regressions for North American tree species. General Technical Report NE-, USDA Forest Service Northeastern Research Station, Newtown Square, PA.

Jo, H. (2002). Impacts of urban greenspace on offsetting carbon emissions for middle Korea. *Journal of Environmental Management* **64**:115-126.

Jo, H. and McPherson, E. (1995). Carbon storage and flux in urban residential greenspace. *Journal of Environmental Management* **45**:109-133.

Kaye, J., Burke, I., Mosier, A. and Guerschman, J. (2004). Methane and nitrous oxide fluxes from urban soils to the atmosphere. *Ecological Applications* **14**:975-981.

Kaye, J.P., McCulley, R.L. and Burke, I.C. (2005). Carbon fluxes, nitrogen cycling, and soil microbial communities in adjacent urban, native and agricultural ecosystems. *Global Change Biology* **11**:575-587.

Koerner, B., and Klopatek, J. (2002). Anthropogenic and natural CO_2 emission sources in an arid urban environment. *Environmental Pollution* **116**:S45-S51.

Kuchler, A. (1969). Potential natural vegetation. US Geological Survey Map, Sheet 90, Washington, DC.

Milesi, C., Elvidge, C.D., Nemani, R.R., and Running, S.W. (2003). Assessing the impact of urban land development on net primary productivity in the southeastern United States. *Remote Sensing Of Environment* **86**:401-410.

Nowak, D. (1996). Estimating leaf area and leaf biomass of open-grown deciduous urban trees. *Forest Science* **42**:504-507.

Nowak, D. and Crane, D. (2002). Carbon storage and sequestration by urban trees in the United States. *Environmental Pollution* **116**:381-389.

Nowak, D., Crane, D.E., Stevens, J.C. and Ibarra, M. (2002). Brooklyn's urban forest. General Technical Report NE-290, USDA Forest Service Northeastern Research Station, Newtown Square, PA.

Nowak, D.J., Rowntree, R.A., McPherson, E.G., Sisinni, S.M., Kerkmann, E.R. and Stevens, J.C. (1996). Measuring and analyzing urban tree cover. *Landscape and Urban Planning* **36**:49-57.

Pouyat, R. and Carreiro, M. (2003). Controls on mass loss and nitrogen dynamics of oak leaf litter along an urban-rural land-use gradient. *Oecologia* **135**:288-298.

Pouyat, R., Groffman, P., Yesilonis, I. and Hernandez, L. (2002). Soil carbon pools and fluxes in urban ecosystems. *Environmental Pollution* **116**:S107-S118.

Pouyat, R.V., McDonnell, M.J. and Pickett, S.T.A. (1995). Soil characteristics of oak stands along an urban-rural land-use gradient. *Journal of Environmental Quality* **24**:516-526.

Qian, Y., Bandaranayake, W., Parton, W., Mecham, B., Harivandi, M. and Mosier, A. (2003). Long-term effects of clipping and nitrogen management in turfgrass on soil organic carbon and nitrogen dynamics: The CENTURY model simulation. *Journal of Environmental Quality* **32**:1695-1700.

Qian, Y. and Follett, R. (2002). Assessing soil carbon sequestration in turfgrass systems using long-term soil testing data. *Agronomy Journal* **94**:930-935.

Raturi, S., Islam, K.R., Carroll, M.J. and Hill, R.L. (2004). Thatch and soil characteristics of cool- and warm-season turfgrasses. *Communications In Soil Science And Plant Analysis* **35**:2161-2176.

Smith, W.B. and Brand, G.J. (1983). Allometric biomass equations for 98 species of herbs, shrubs, and small trees. Research Note NC-299, USDA Forest Service North Central Forest Experiment Station, St. Paul, MN.

Theobald, D.M. (2004). Placing exurban land-use change in a human modification framework. *Frontiers in Ecology and the Environment* **2**:139-144.

第 9 章

其他土地

TB店：小泽智库

作者

Jennifer C. Jenkins （美国）、Hector D. Ginzo（阿根廷）和 Stephen Ogle （美国）

TB店：小泽智库

目录

9 其他土地
9.1 导言 9.4
9.2 仍为其他土地的其他土地 9.4
9.3 转化为其他土地的土地 9.4
9.3.1 生物量 9.4
9.3.1.1 方法的选择 9.4
9.3.1.2 排放/清除因子的选择 9.5
9.3.1.3 活动数据的选择 9.5
9.3.1.4 不确定性评估 9.6
9.3.2 死有机物质 9.6
9.3.3 土壤碳 9.7
9.3.3.1 方法的选择 9.7
9.3.3.2 库变化和排放因子的选择 9.7
9.3.3.3 活动数据的选择 9.8
9.3.3.4 不确定性评估 9.8
9.4 完整性、时间序列、质量保证/质量控制和报告 9.9

TB范·小说智库

9 其他土地

9.1 导言

本卷第 3 章将其他土地定义为包括裸土、岩石、冰川和不属于第 4－8 章中述及的其他五种土地利用类别任意一种的所有土地面积。其他土地通常是未管理的，因而在此种情况下不估算碳库的变化和非 CO_2 的排放及清除。为*转化为其他土地的土地*提供了指南。这是因为转化是与碳库变化或非 CO_2 排放相关，更重要地是与来自林地的转化相关的那些变化和排放。应继续估算该土地转化后产生的排放和清除，如下所述。上述还包括可以检查土地面积的总体一致性以及跟踪其他土地的转入和转出情况。

9.2 仍为其他土地的其他土地

用下文描述的方法估算*转化为其他土地的土地*分类中产生的排放和清除，这些方法亦涵盖转化后仍为其他土地的土地。*仍为其他土地的其他土地*的所有面积应纳入土地利用变化矩阵（如第3章中所述），以核查总面积。因聚居地发展，转化为裸土的土地产生的排放当然应纳入聚居地土地利用类别（参见第8章“聚居地”）。

9.3 转化为其他土地的土地

本节就*转化为其他土地的土地*中碳库变化的估算方法提供指南。一般来说，这不可能为关键类别，即使确实如此，而土地仍可转化为其他土地，例如由于毁林后发生的严重退化，碳库的释放和相关排放。第 1 章图 1.3 提供了可用来确定*转化为其他土地的土地*的合适层级的决策树。

第 2 章 2.3.1.2 节介绍了估算与土地利用转化相关的碳库变化的基本公式。此基本方法可用于估算转化为其他土地的林地、农田、草地、湿地和聚居地中的碳库变化。为转变为其他土地类别时期之后，这些土地面积的随后处理提供了方法的延伸。

IPCC小泽智库

9.3.1 生物量

此方法要求：根据土地利用调查期间转化土地的面积估值，估算转变前生物量库的碳。由于转变为其他土地，假设主要植被被完全清除，导致转化后没有碳留在生物量内。采用最初和最后生物量碳汇之差来计算土地利用转化引起的碳库变化。在其后年份中，其他土地中活生物量的累积和损失被视为零。图 2.2 提供了确定生物量碳库变化估算的适合层级决策树。

9.3.1.1 方法的选择

基本方法（第 2 章公式 2.16） 归纳了如何估算*转化为其他土地的土地*中生物量碳库的变化。将每单位面积上平均碳库变化估算为等于从初始土地利用的活生物量清除引起的碳库变化。

方法 1

方法 1 遵循第 2 章公式 2.16 方法，即地上部生物量的清除数量的估算，用转化前土地中生物量的平均碳含量（$B_{之前}$）乘每年转变为其他土地的面积（例如森林面积）。在这种情况下，公式 2.16 中的 $B_{之后}$ 缺省设为零。方法 1 计算的缺省假设是，生物量中所有的碳（缺少从面积中清除的采伐的木材产品）通过现场或离场的衰减过程立即释放（即在转化后的第一年中）到大气中。

方法 2

如果可获得转化为其他土地前（即公式 2.16 中的 $B_{之前}$）碳库的国家特定数据，可制定并采用方法 2。$B_{之后}$保持为零。此外，在方法 2，可得出具体的转化过程的碳损失比例，例如烧除或采伐。这使得非 CO_2 温室气体的排放估算更准确。有时将清除的部分生物量用作木材产品或燃木。第 2 章 2.4 节为生物

量烧除产生的非 CO_2 温室气体排放提供了基本估算方法。第 12 章为采伐的木材产品中所储存碳的估算方法提供了指南。

方法 3

方法 3 需要比方法 2 更为详细的数据/信息，例如：

- 每年转化的地理参考分解面积用于转变为其他土地的各种土地利用；
- 碳密度基于当地特定信息；和
- 生物量库值基于清查和/或模式估算。
- 当数据可获时，方法 3 可用于追踪转化后碳库和温室气体排放的动态状况。当土地保持在无植被状态（严重退化引起）时，通常碳库将持续减少。如果并非这种情况，各国应考虑土地是否应归入另一土地利用，如第 3 章所示。

9.3.1.2 排放/清除因子的选择

方法 1

为转化前的生物量库所提供的缺省参数，使数据资源有限的国家能够估算此排放源的排放和清除。此方法需要估算转变前初始利用土地的碳库（$C_{之前}$），并假设转化后的碳库（$C_{之后}$）为零。本报告第 4、5、6、7 和 8 章中提供的各表（有关地上部生物量的平均材积和不同土地利用中地下部与地上部生物量的比例）可用于估算转化前的碳库。

方法 2

方法 2 需要国家特定信息，其获得例如可能通过各种土地利用类别中生物量碳库的系统研究。上文提及的缺省碳库值可用于方法 2 中的部分参数。第 2 章 2.4 节提供了生物量燃烧的缺省排放参数。但是，鼓励清单编制者制定国家特定系数以提高估值的准确性。将 $B_{之后}$ 设为零。

方法 3

在方法 3 中，所有模式参数应为国家特定并经过分解，和/或应利用定期清单求出的生物量库。

9.3.1.3 活动数据的选择

所有层级方法均需要在一段时间内（与土地利用调查和土地利用变化矩阵转化所用时期一致）转化为其他土地的土地面积的估值。第 3 章就表述土地的不同类别数据的使用提供指南，这样在清单计算中可尽可能适合并一致地采用这些数据。在计算转化为其他土地的土地上碳库的变化时，应对于生物量和土壤应采用相同的总面积估值。如下所述，较高的层级需要更加具体的面积。

方法 1

对于方法 1，需要转化为其他土地的不同土地利用类别面积的活动数据。如果各国没有这些数据，可将部分抽样外推到整个土地基础，或根据专家的判断将有关转化的历史估值在时间上外推。转化为其他土地的森林面积特别重要。

方法 2

在方法 2 中，清单编制者应采用从各种土地利用类别向其他土地转变的实际面积估值。通过分析土地利用和土地覆盖格局的定期遥感图像，通过定期进行关于土地利用格局的基于地面的抽样，或通过混合清查系统，可以实现土地面积的充分覆盖（第 3 章附件 3A.3 提供了关于抽样的指南）。

方法 3

所用的活动数据应允许全面考虑向其他土地转变的所有土地利用类别，并且数据应进行分解以说明一国内不同的条件。分解可按照政治边界（郡、省等）、生物群落、气候或这些参数的组合。在许多情况下，可获得关于土地转化的多年趋势信息（来自关于土地利用和土地覆盖的定期抽样或遥感清查）。

9.3.1.4 不确定性评估

方法 1

在方法 1 中，不确定性的来源是，使用转化前林地或其他土地利用中生物量碳库的全球或国家平均值，以及转化为其他土地面积的粗略估值。面积估算应采用第 3 章所示的方法。在《指南》相关节中，碳库将含与其估算相关的不确定性。如果缺乏其他估值，可假设估算的平均CO_2 排放的不确定性缺省程度为±75%。

方法 2

*转化为其他土地的土地*的实际面积估值，将能够进行更透明的核算，并使专家能够确定漏缺和重复计算的土地面积。方法 2 至少使用一些国家特定缺省值，倘若它们能更好地表述国家相关状况，则会提高估值的准确性。在制定国家特定值时，清单编制者应当利用足够的抽样规模和技术以最小化标准误差。可求出所有国家参数的概率密度函数（即提供平均和方差估值）。此类数据可用于更高级的不确定性分析，如蒙特卡洛模拟。参阅本报告第 1 卷第 3 章以了解进行此分析的指南。至少，方法 2 应提供每一国家特定参数的误差范围。

方法 3

活动数据应提供一个基础，以便将不确定性估值分配给土地转化相关面积。利用蒙特卡洛程序可将排放/清除因子和活动数据及其相关不确定性相结合，以估算整个清查的均值和置信区间。

9.3.2 死有机物质

方法 1 和方法 2

对于方法 1 和方法 2 ，假设转化为其他土地后在生物量或死有机物质中没有碳残留。假设所有生物量碳库在转化年被释放，因此没有死有机物质库的累积。在方法 1，不估算各种土地利用类别中的死有机物质，因而不用估算转化为其他土地的死有机物质相关汇的排放或清除。在方法 2，如果各国估算会转化为其他土地的土地利用类别的死有机物质库，那么（对生物量）假设所有死有机物质在转化为其他土地的年份里释放。

方法 3

在方法 3，估算应纳入关于死有机物质的国家特定数据。

9.3.3 土壤碳

对于*转化为其他土地的土地*，清单编制者应估算初始土地利用（相对于其他土地）中矿质土壤的碳库变化。如果转化是对不能浸透的表层如裸露岩石，土地转化为其他土地将导致土壤中先前持有的有机碳的释放。

*第 2 章 2.3.3 节提供了估算土壤碳库变化的一般信息和指南（包括公式），需要先阅读该节，再考虑关于下文所述的具体指南。*采用公式 2.24 估算转化为草地的土地上土壤碳库的总变化，此公式总合了矿质土壤和有机土壤的土壤有机碳库的变化；以及与土壤无机碳汇相关的库变化（仅方法 3）。本节提供了估算矿质土壤有机碳库变化的具体指南。假设有机土壤中的库变化最小，因为排水不可能发生在“转化为其他土地的土地”。然而，2.3.3 节（第 2 章）提供了估算有机土壤库变化以及土壤无机碳的方法。

9.3.3.1 方法的选择

可采用方法 1、2 或 3 编制清单，每一连续层方法需要比前一层更详细的资源。为矿质土壤提供的决策树（第 2 章图 2.4）会帮助清单编制者选择合适的层级。方法 1 为土壤碳库将在转化后减少至零。如果并非这种情况，那么土地应可能归为其他土地利用的一种。对于方法 2，应采用已转化为其他土地的土地上碳库的国家特定估值，或在方法 3 中采用国家特定数据可追踪土壤碳库的动态。

矿质土壤

方法 1

可采用第 2 章公式 2.25 估算矿质土壤中土壤有机碳库的变化，以说明了土地利用转化为其他土地带来的影响。以清查期初始年和最后一年之间的库差别（一段时间）除以库变化因子的时间依赖（D，缺省为 20 年），以此估算排放（源）或清除（汇）的年变化率。

方法 2

用于矿质土壤的方法 2 亦采用公式 2.25，但包括国家特定或区域特定参考碳库和/或库变化因子，并包括更加细分的土地利用活动和环境数据。

方法 3

方法 3 将需要更详细的国家特定模式和/或基于测量的方法，以及高度分解的土地利用和管理数据。*优良作法*是估算土地利用转化为其他土地的土壤碳变化的方法 3，采用能够表述其他土地利用（包括林地、草地、农田和可能的聚居地）长期转化的模式、数据集和/或监测网络。如果可能，方法 3 应与生物量的清除和植物剩余物（包括碎木片和枯枝落叶）清除后处理的估值结合起来，因为剩余物清除和处理（例如燃烧、整地）中的变化通过分解和燃烧将会影响土壤有机质形成的碳投入和碳损失。

9.3.3.2 库变化和排放因子的选择

矿质土壤

方法 1

用缺省参考土壤有机碳库（$SOC_{参考}$）和土地利用系统的库变化因子（F_{LU}），计算初始（转化前）土壤有机碳库（$SOC_{(0-T)}$）。假设 20 年缺省过渡期末的参考碳库为零。参见关于推导其他土地利用部门转化前库变化因子的特定信息相应节（4.2.3.2 林地，5.2.3.2 农田，6.2.3.2 草地和 8.3.3.2 聚居地）。

方法 2

可实施方法 2，用国家特定数据求出能更好地代表其他土地不同类型条件的参考碳库和库变化因子（$SOC_{(0-T)}$、F_{LU}、F_{MG}、F_I）。亦可采用在 20 年期末的国家特定参考库值。随后，将排放和清除设为零。参见关于推导其他土地利用部门转化前库变化因子的特定信息相应节（4.2.3.2 林地，5.2.3.2 农田，6.2.3.2 草地和 8.3.3.2 聚居地）。

参考值在所有土地利用部门中应该保持一致（即林地、农田、草地、聚居地、及其他土地），这需要开展 AFOLU 部门土壤碳的多个清查队伍间的协调合作。

方法 3

确定模式参数将采用国家特定数据或土壤库方法；采用第 3 章所列的代表性抽样进行土壤清查。

9.3.3.3 活动数据的选择

矿质土壤

方法 1 和方法 2

为了估算土壤碳库的变化，应该根据主要气候区和土壤类型将土地利用转化为其他土地的面积估值进行分层。如果此类信息还未汇编，初始办法是用本国或全球来源的土壤和气候图吻合现有的（本国或来自全球数据集如 IGBP_DIS 的）土地覆盖/土地利用图，如粮农组织《世界土壤图》和来自联合国环境规划署的气候数据。有关缺省气候和土壤分类方案的详细介绍见第 3 章。土壤类型分类依据土壤分类学说明和质地数据，而气候区域基于年均温度及降水量、海拔高度、和可能蒸发量。参见论述每一土地利用类别活动数据具体信息的相应各节（4.2.3.2 林地，5.2.3.2 农田，6.2.3.2 草地和 8.3.3.2 聚居地）。

采用方法 2 或 3（参见第 3 章）收集的活动数据，提供了确定*转化为其他土地的土地*先前土地利用的基本依据，但至少按其基本形式，总计数据（方法一）不能显示具体转变。在这种情况下，转化为其他土地将与*仍为其他土地的其他土地*一起报告，并且实际上转化成为全景观的逐步变化。这使得所有土地利用类别间实现协调特别重要，以确保长期一致性。

方法 3

对于在方法 3 中动态模式的应用和/或基于测量的直接清查，相对于方法 1 或方法 2，需要关于总合气候、土壤、地形和管理数据的类似或更详细数据，但是确切的需要将取决于模式或测量设计。

9.3.3.4 不确定性评估

*转化为其他土地的土地*中的土壤碳库变化估算的不确定性来自：1）转化之前土地利用和管理活动中的不确定性；2）仅对矿质土壤采用方法 1 或方法 2 时参考土壤碳库中的不确定性；及 3）方法 1 或方法 2 库变化/排放因子中的不确定性（或同样对于方法 3，模式结构或参数值，或测量基于抽样的清单引起的不确定性）。当利用土地转化的全球或国家总计统计资料时，由于依赖于缺省参考碳库，方法 1 中的不确定性可能较高。第 3 章中的表 3.7 提供与用不同方法进行面积估算相关的缺省不确定性范围，并且方法 1 碳库估算中的不确定性可能超过±50%。

9.4 完整性、时间序列、质量保证/质量控制和报告

完整性

清查方法涉及的其他土地的总面积是，该时期内*仍为其他土地的其他土地*和*转化为其他土地的土地*之和。鼓励清单编制人员长期跟踪本国境内被分类为其他土地的土地总面积，对用来估算碳库变化的那些部分保持透明的记录。应在报告中包括一国所有的土地面积，即使排放和清除清单没有汇编部分土地基础，如其他土地。

建立一致的时间序列

为了保持时间序列的一致性，*优良作法*是各国在整个报告时期中采用相同的清查方法，包括土地利用定义，碳清查中包括的面积以及计算方法。*优良作法*是对于任何变化保持透明记录，然后重新整个清查时期的碳库变化。这些情况下进行重新计算的指南见第 1 卷第 5 章。“其他土地”的一致估算和报告还需要在整个清查期时间序列上对气候和土壤类型的共同定义。

清单质量保证/质量控制(QA/QC)

*优良作法*是对清单估值和数据实施质量控制检查和外部专家审查。应特别关注库变化因子和排放因子的国家特定估值，确保它们是基于高质量数据和可证实的专家观点。

报告和归档

*优良作法*是将用来产生国家清查估值的所有信息保存并归档。应将估算国家特定参数的信息的元数据和数据来源编写成文，并提供平均和方差两种估值。应将用来处理数据以估算国家特定因子的实际数据库和程序（如统计程序）存档。应把用于分类或总计活动数据的活动数据和定义编写成文并存档。

报告表和工作表

可采用第 1 卷第 8 章中的报告表报告本节描述的类别。*转化为其他土地的土地*引起的土壤 CO_2 排放和清除的估值报告在 IPCC 报告类别 5D“土壤碳中的变化”中。附录 1 中所提供的工作表用于计算*转化为其他土地的土地*产生的 CO_2 排放和清除。

第 10 章

牲畜和粪便管理过程中的排放

TB店：小泽智库

作者

Hongmin Dong （中国）、Joe Mangino（美国）、 和 Tim A. McAllister （加拿大）

Jerry L. Hatfield （美国）、 Donald E. Johnson（美国）、 Keith R. Lassey （新西兰）、Magda Aparecida de Lima （巴西）和 Anna Romanovskaya （俄罗斯联邦）

参加作者

Deborah Bartram （美国）、 Darryl Gibb （加拿大）和 John H. Martin, Jr. （美国）

TB店：小泽智库

目录

10 牲畜和粪便管理过程中的排放
10.1 导言 10.7
10.2 牲畜种群和饲料特征 10.7
10.2.1 定义牲畜类别和亚类的步骤 10.7
10.2.2 方法的选择 10.8
10.2.3 不确定性评估 10.23
10.2.4 未分品种的牲畜特性：特定排放估算方法 10.23
10.3 肠道发酵的甲烷排放 10.24
10.3.1 方法的选择 10.24
10.3.2 排放因子的选择 10.26
10.3.3 活动数据的选择 10.33
10.3.4 不确定性评估 10.33
10.3.5 完整性、时间序列、质量保证/质量控制和报告 10.33
10.4 粪便管理系统中的甲烷排放 10.34
10.4.1 方法的选择 10.34
10.4.2 排放因子的选择 10.37
10.4.3 活动数据的选择 10.48
10.4.4 不确定性评估 10.48
10.4.5 完整性、时间序列、质量保证/质量控制和报告 10.50
10.5 粪便管理系统中的氧化亚氮排放 10.51
10.5.1 方法的选择 10.52
10.5.2 排放因子的选择 10.57
10.5.3 活动数据的选择 10.61
10.5.4 协调报告管理土壤中的N_2O排放 10.64
10.5.5 不确定性评估 10.66
10.5.6 完整性、时间序列、质量保证/质量控制和报告 10.68
10.5.7 工作表的使用 10.69
附件 10A.1 肠道发酵甲烷缺省排放因子的基础数据 10.70
附件 10A.2 粪便管理产生的甲烷缺省排放因子的基础数据 10.75
参考文献 10.83

TB质·小冲智库

公式

公式 10.1 年均饲养量 10.8
公式 10.2 计算维持所需净热能的系数 10.13
公式 10.3 维持净能 10.15
公式 10.4 活动净能（关于家牛和水牛） 10.16
公式 10.5 活动净能（关于绵羊） 10.16
公式 10.6 生长净能（关于家牛和水牛） 10.17
公式 10.7 生长净能（关于绵羊） 10.17
公式 10.8 泌乳净能（关于肉牛、奶牛和水牛） 10.18
公式 10.9 绵羊的泌乳净能（产奶量已知） 10.18
公式 10.10 绵羊的泌乳净能（产奶量未知） 10.19
公式 10.11 劳役净能（关于家牛和水牛） 10.19
公式 10.12 产毛净能（关于绵羊） 10.19
公式 10.13 妊娠净能（关于家牛/水牛和绵羊） 10.19
公式 10.14 日粮中可供维持净能与消耗的可消化能的比例 10.20
公式 10.15 日粮中的可供生长净能与消耗的可消化能的比例 10.21
公式 10.16 家牛/水牛和绵羊的总能 10.21
公式 10.17 估算生长和育肥家牛干物质摄取量 10.22
公式 10.18a 估算成年肉牛干物质摄取量 10.22
公式 10.18b 估算成年奶牛干物质摄取量 10.22
公式 10.19 源自某一牲畜类别的肠道发酵排放 10.28
公式 10.20 源自牲畜肠道发酵的总排放 10.28
公式 10.21 某牲畜类别肠道发酵的甲烷排放因子 10.31
公式 10.22 源自粪便管理中的甲烷排放 10.37
公式 10.23 粪便管理中的甲烷排放因子 10.41
公式 10.24 挥发性固体排泄率 10.42
公式 10.25 源自粪便管理的 N_2O直接排放 10.53
公式 10.26 粪便管理系统中挥发引起的N损失 10.53
公式 10.27 粪便管理系统中N挥发引起的N_2O间接排放 10.55
公式 10.28 粪便管理系统中淋溶引起的N损失 10.55
公式 10.29 粪便管理系统中淋溶引起的N_2O间接排放 10.56
公式 10.30 年氮排泄率 10.57
公式 10.31 年氮排泄率（方法 2） 10.57

公式 10.32 家牛的氮摄取率 10.58
公式 10.33 家牛体内的氮保留率 10.60
公式 10.34 可施用于管理土壤、或用于饲料、燃料或建筑利用的管理粪肥氮 10.65

图

图 10.1 牲畜种群特征的决策树 10.9
图 10.2 肠道发酵中甲烷排放的决策树 10.25
图 10.3 粪便管理系统中甲烷排放的决策树 10.36
图 10.4 粪便管理系统中氧化亚氮排放的决策树（注 1） 10.54

表

表 10.1 代表性牲畜类别 [1,2] 10.11
表 10.2 各种牲畜类别的代表性饲料消化率 10.14
表 10.3 家牛、水牛和绵羊的日总能摄取量估算公式概表 10.15
表 10.4 计算维持净能的系数（NE_m ） 10.16
表 10.5 对应于家畜饲养方式的活动系数 10.17
表 10.6 绵羊NE_g计算中所用的常数 10.18
表 10.7 公式 10.13 中计算 NE_p 所用的常数 10.20
表 10.8 用于公式 10.7 和 10.18 中干物质摄取量估算、家牛典型饲喂日粮中NE_{ma}含量的例子 ... 10.23
表 10.9 建议的肠道发酵排放清单方法 10.27
表 10.10 方法 1 肠道发酵排放因子 [1] （kg CH_4/头/年) 10.28
表 10.11 家牛方法 1 肠道发酵排放因子 [1] 10.29
表 10.12 家牛/水牛的甲烷转化因子 (Y_m) 10.30
表 10.13 绵羊甲烷转化因子 (Y_m) 10.31
表 10.14 按温度所列的家牛、猪和水牛粪便管理甲烷排放因子[a]（kg CH_4 /头/年) 10.38
表 10.15 按温度所列的绵羊、山羊、骆驼、马、驴和骡以及家禽的粪便管理甲烷排放因子[a] 10.40
表 10.16 鹿、驯鹿、兔子和毛皮家畜的粪便管理甲烷排放因子 10.41
表 10.17 按温度所列的粪便管理系统的MCF值 10.44
表 10.18 粪便管理系统的定义 10.49
表 10.19 氮排泄率 [a] 缺省值[kg N/ (1000 kg家畜质量)/ 日] 10.59

TB库：小途书库

表 10.20 不同家畜种类/类别保留在体内的氮占饲料摄取量比例的缺省值 10.60
表 10.21 粪便管理产生的N_2O直接排放的缺省排放因子 10.62
表 10.22 粪便管理产生的NH_3 和 NO_x 挥发引起的氮损失缺省值 10.65
表 10.23 粪便管理产生的总氮损失的缺省值 10.67
表 10A.1 估算表 10.11 中奶牛的方法 1 肠道发酵甲烷排放因子的数据 10.71
表 10A.2 估算表 10.11 中其它牛的方法 1 肠道发酵甲烷排放因子的数据 10.72
表 10A.3 估算水牛的方法 1 肠道发酵甲烷排放因子的数据 10.74
表 10A-4 求出的奶牛粪便管理系统的甲烷排放因子 10.76
表 10A-5 求出的其它牛粪便管理系统的甲烷排放因子 10.77
表 10A-6 求出的水牛粪便管理系统的甲烷排放因子 10.78
表 10A-7 求出的销售猪粪便管理系统的甲烷排放因子 10.79
表 10A-8 求出的种猪粪便管理系统的甲烷排放因子 10.80
表 10A-9 求出的其它家畜粪便管理的甲烷排放因子 10.81

TB店：小泽智库

10 牲畜和粪便管理过程中的排放

10.1 导言

本章提供了方法指南，以估算源自牲畜肠道发酵的甲烷排放和粪便管理过程中的甲烷及氧化亚氮排放。不估算牲畜产生的 CO_2 排放，因为假设年净 CO_2 排放为零–植物光合作用吸收的 CO_2 以呼吸作用释放 CO_2 的形式返回到大气层中。部分碳以 CH_4 的形式返回，为此需要单独考虑 CH_4 排放。

牲畜生长可导致肠道发酵中产生的甲烷（CH_4）排放和牲畜粪便管理系统中的 CH_4 及氧化亚氮（N_2O）排放。因为家牛数量很大以及反刍动物消化系统引起的 CH_4 的高排放率，在许多国家家牛是 CH_4 的一个重要排放源。粪便管理中的甲烷排放量往往小于肠道排放，当粪便在基于液体的系统中被处理时，绝大多数排放与被限制的动物管理活动相关。粪便管理中的氧化亚氮排放在所用的两种管理系统间有着显著的差异，亦可导致系统中其它形式氮损失所引起的间接排放。在确定将粪便中最终可获的碳量施用于管理土壤或用作饲料、燃料或建筑目的时，计算粪便管理系统中的氮损失亦是重要的一步—— 排放计算见第 11 章 11.2 节（源自管理土壤的 N_2O 排放）。

估算牲畜产生的 CH_4 和 N_2O 排放的方法，需要牲畜分类的定义、年饲养量，以及（对于较高层级方法）采食量和特征的信息。10.2 节（牲畜种群和饲料特征）描述了用于定义牲畜分类、制定饲养量数据和归纳饲料特征的程序。已经提供了对于各种牲畜类别所建议的饲料消化率系数，以帮助估算用于肠道和粪便源排放计算的采食量。应采用 10.2 节中描述的一致的牲畜特征，以确保下述各源类别中的特征一致性。

- 10.3 节 — 肠道发酵中的 CH_4 排放；
- 10.4 节 — 动物粪便管理过程中的 CH_4 排放；
- 10.5 节 — 粪便管理过程中的 N_2O 排放（直接和间接）；
- 第 11 章，11.2 节 — 管理土壤中的 N_2O 排放（直接和间接）。

10.2 牲畜种群和饲料特征

10.2.1 定义牲畜类别和亚类的步骤

*优良作法*是首先确定估算每种源类别排放量的适合的方法，然后根据为各牲畜种类确定的最详细需要进行特征描述。一国所用的牲畜特征很可能经过反复的推敲，因为在排放估算过程（见图 10.1，牲畜特征的决策树）中，评估了每种源类别的需要。步骤为：

- **确定适用各种排放源类别的牲畜种类：**首先应列出促成一种以上排放源类别的牲畜种类。主要种类有：家牛、水牛、绵羊、山羊、猪、马、骆驼、骡/驴和家禽。

- **对每种相关源类别的排放估算方法进行评审：**对于肠道发酵和粪便管理源类别，确定该源类别中各动物种类排放的估算方法。例如，家牛、水牛和绵羊的肠道发酵排放量都应逐一进行测定，以评估这排放量的趋势或水平是否能用方法 2 或方法 3 估算。同样，家牛、水牛、猪和家禽粪便管理过程中的甲烷排放量也应进行测定，以确定方法 2 或方法 3 排放估算是否适用。可以用现有清单对进行此项评估。如果迄今没有编制任何清单，应计算方法 1 排放估值以提供进行此评估的初步估值。参见第 1 卷第 4 章（方法选择和关键类别确定）关于方法选择一般问题的指南。

- **确定每种牲畜种类所需的最详细特征值：**基于各排放源中每种动物种类的评估，确定支持每种类别各排放估算所需的最详细特征值。一般来说，如果肠道发酵和动物粪肥排放源均用方法 1 进行估算，“基本”特征值可用于各相关源类别。如果使用方法 2 估算肠道发酵或动物粪便中的排放，则应使用“强化”的特征值对所有相关排放源进行估算。

10.2.2 方法的选择

方法 1 牲畜种群的基本特征参数

对于多数国家的多数动物种类，方法 1 的基本特征参数可能已足于敷用。对于此方法，*优良作法*是要收集用于支持排放估算的下述牲畜特征数据：

牲畜种类和类别：必须编制具有缺省排放因子值的所有牲畜种群的完整目录（例如奶牛、其它家牛、水牛、绵羊、山羊、骆驼、美洲驼、羊驼、鹿、马、兔子、驴和骡、猪以及家禽），如果国家存在这些类别。如果数据可获，应采用更详细的分类。例如，因为这些不同种群间的废弃物特征值差异明显，如果家禽种群进行进一步的细分（例如蛋鸡、肉仔鸡、火鸡、鸭子和其它家禽）可产生更准确的排放估值。

年饲养量：清单编制者应尽可能使用官方的国家统计资料或企业记录中的饲养量数据。如果没有国家数据， 也可以利用联合国粮农组织（FAO）的数据。季节性的出生或屠宰可能会引起牲畜数量在一年中不同时间的增加或减少，因此牲畜的数量也将做相应的调整。重要的是全面记录估算年饲养数量所用的方法，包括对原始饲养量数据（来自国家统计机构或其它来源）进行的任何调整。

按多种方法估算年均饲养量，这取决于可获的数据和动物种群的性质。在静态动物种群中（例如，奶牛、种猪、蛋鸡），估算年均饲养量可能较简单，仅需获得一次性动物清单相关数据。可是，估算增长中种群（例如肉用家畜，如肉鸡、火鸡、肉牛和销售猪）的年均饲料量，需要更多的评估。这些增长种群中的多数家畜仅存活不到一年。无论这些家畜是屠宰供人食用还是自然死亡，都应包括在饲养量中。公式 10.1 估算了年均牲畜饲养量。

公式 10.1
年均饲养量

$$AAP = Days_alive \bullet \left(\frac{NAPA}{365} \right)$$

TB店：小泽智库

其中：

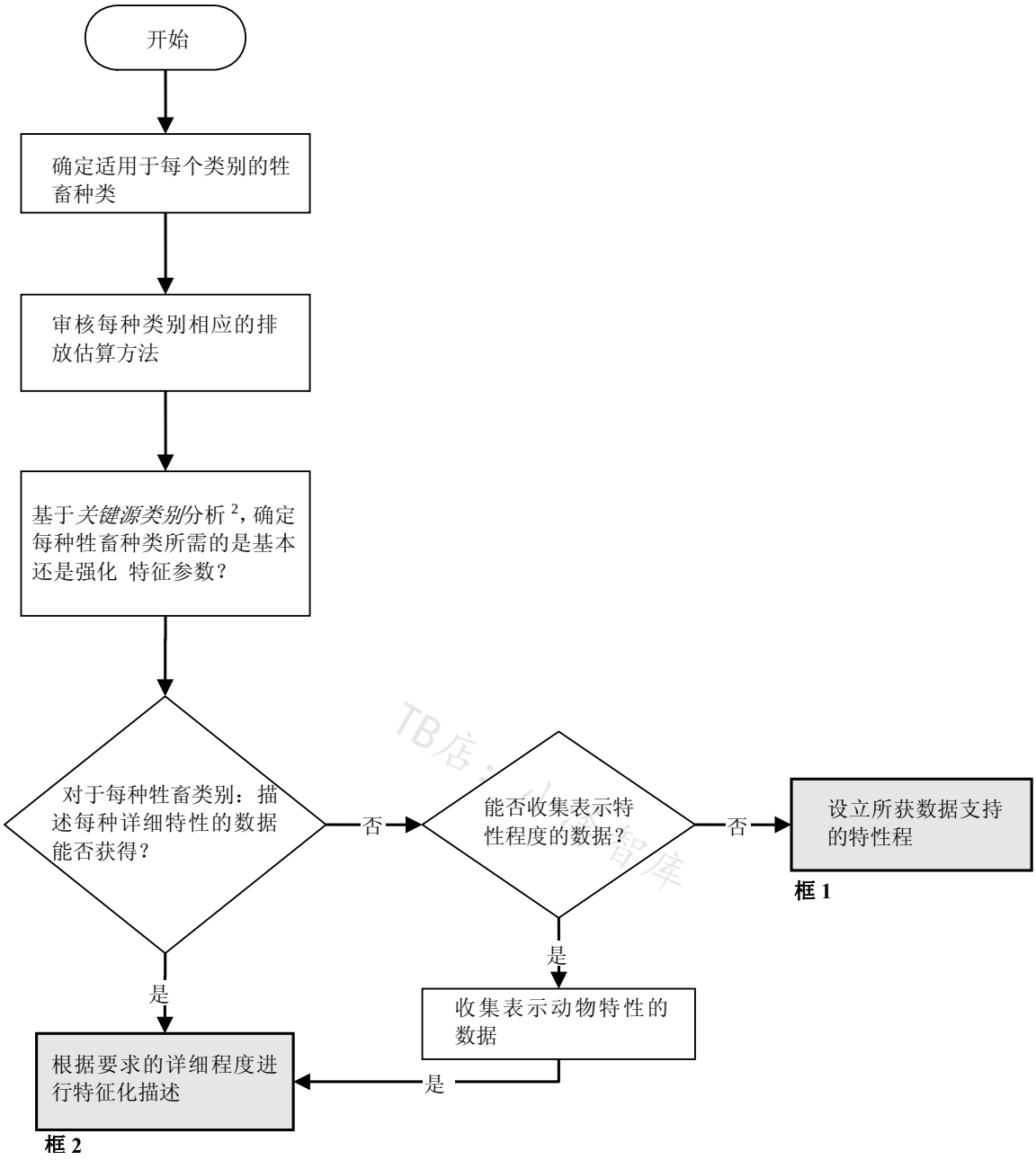
AAP = 年均饲养量

NAPA = 每年生产的家畜数量

肉仔鸡在屠宰前的生长天数通常约为 60 天。按一年间饲养和屠宰禽类数量的估算将会极大地高估年均饲养量，因为这将假设每只禽类都存活 365 天。相反，应将年均饲养量估算为：饲养家畜数除以每年生长周期数。例如，如果肉仔鸡一般成群生长 60 天，一年中鸡群约可周转 6 次。因此，如一年中生产 60 000 只鸡，则其年均饲养量将为 9 863 只鸡。本例的公式将为：

年均饲养量 = 60 天 ● 60 000 / 365 天 / 年 = 9 863 只鸡

图 10.1　　牲畜种群特征的决策树



注;
1:这些源类别包括：肠道发酵中的 CH_4 排放，粪便管理系统中的 CH_4 排放，粪便管理系统中的 N_2O 排放。

2:参见卷 1 第 4 章，“方法选择和确认关键源类别”（注意 4.1.2 节的有限资源）的关于*关键源类别*讨论和决策树的使用

奶牛和牛奶产量分别估算奶牛产量和其它牛产量（参见表 10.1）。在本方法中，奶牛定义为不断生产供人类食用的商业牛奶的成年母牛。该定义符合粮农组织生产年鉴中报告的奶牛产量。在部分国家，奶牛产量由定义明确的两部分组成：（1）商业经营的高产奶牛（亦称为增产）；及（2）传统方法下饲养的低产奶牛。可总和这两种类型，或可通过定义两种奶牛类别分别评价每个类型。可是，奶牛类别不包括主要用来生产肉用牛犊或提供劳役的母牛。产量低的多用途母牛应被视为其它牛。

奶水牛可按与奶牛相同的方式进行分类。

还需要奶牛平均产奶量的数据。产奶量数据用于按方法 2 估算肠道发酵排放因子。最好用国家特定数据，然而亦可使用联合国粮农组织的数据。这些数据按每头奶牛每年生产的全部新鲜牛奶的千克数表示。如果定义了两种或两种以上的奶牛的类别，需要每种类别每头奶牛平均产奶量数据。

方法 2：牲畜种群的强化特征参数

方法 2 牲畜特征需要下述详细信息：

- 牲畜亚类定义；
- 亚类的牲畜数量，需考虑方法 1 年饲养量估算；及
- 各亚类主要家畜的采食量估算。

定义牲畜种群亚类以使同一家畜亚类具有相对共性。这些种群亚类的划分可反映出整个牲畜种群的年龄结构和家畜产能的国家特定差异。

关于特性的方法 2 寻求定义家畜、家畜产能、食用品质和管理情况，以支持更准确估算用于估算肠道发酵中甲烷产量的采食量。应采用相同的采食量估值来提供粪便和氮排泄率的统一估值，以提高粪便管理中 CH_4 和 N_2O 排放估算的准确性和一致性。

定义牲畜亚类

*优良作法*是根据畜龄、生产类型和性别将每种牲畜种群分成若干亚类。代表性牲畜类别的分类见表 10.1。进一步的细分亦可能为：

- 家牛和水牛种群应至少分为三个主要亚类：成年奶牛、其它成年牛和生长家牛。取决于排放估算方法的详细程度，亚类可根据家畜或饲料特点作进一步划分。例如，幼牛/肥育家牛可进一步细分为：高谷物粮饲喂并在干燥育肥场中舍饲的家牛与仅在牧场饲养并育肥的家牛。
- 为了使亚类具有相对共性，与家牛和水牛所作的相似细分，也可用来进一步划分绵羊种群。例如，生长羊羔可进一步分为：牧场上的育肥羊羔和饲育场中的育肥羊羔。对于国家山羊畜群采用相同的分类办法。
- 根据饲养条件可将猪的亚类作进一步划分。例如，生长猪可进一步细分为：集约生产设备舍饲下的生长猪和放养条件下的生长猪。
- 根据饲养条件可将家禽的亚类作进一步划分。例如，家禽可根据圈养或放养条件下的饲养进行划分。

对幅员辽阔或区域差异明显的国家，指定区域然后对这些区域内的家畜进行类别定义可能会有益。区域细分可能用来表述气候、饲喂系统、日料和粪便管理方面的差异。然而，这种进一步的细分仅在以下情况下有用，即关于按这些牲畜类别所列饲喂和粪便管理系统使用的相应详细数据可获时。

表 10.1
代表性牲畜类别 [1,2]

主要类别	亚　类
成年奶牛或成年奶水牛	• 至少下仔一次并主要用于牛奶生产的高产量母牛 • 至少下仔一次并主要用于牛奶生产的低产量母牛
其它成年牛或非奶用成年水牛	母牛： • 生产肉用后代的母牛 • 多用途母牛：牛奶、肉用、劳役 公牛： • 主要用来育种的公牛 • 主要用来劳役的阉牛
生长家牛或生长水牛	• 断奶前牛犊 • 育成奶用小母牛 • 生长 /肥育牛或断奶后水牛 • 日料中> 90 %为精饲料的饲育场饲养的家牛
成牛母羊	• 生殖后代和产毛的种母羊 • 奶用母羊，主要生产商品羊奶的母羊
其它成年绵羊（>1 年）	• 无需进一步划分亚类
生长羊羔	• 未阉割公羊 • 阉割公羊 • 母羊
成年猪	• 妊娠母猪 • 已经分娩并正保育幼猪的母猪 • 种公猪
生长猪	• 保育仔猪 • 育肥猪 • 将用于育种的小母猪 • 生长的种公猪
鸡	• 肉用肉仔鸡 • 产蛋的蛋鸡，其粪便在干燥系统（例如高层舍饲）下被处理 • 产蛋的蛋鸡，其粪便在潮湿系统（例如塘）下被处理 • 放养条件下生长的产蛋或肉用鸡
火鸡	• 圈养系统下的种火鸡 • 圈养系统下的肉用火鸡 • 放养生长的肉用火鸡
鸭子	• 种鸭 • 肉用鸭
其它（例如）	• 骆驼 • 驴和骡 • 美洲驮、羊驮 • 毛皮家畜 • 兔子 • 马 • 鹿 • 鸵鸟 • 鹅

[1] 资料来源：IPCC 专家小组

[2] 仅应考虑用于生产食物、饲料或工业过程所需原材料的牲畜种类的相关排放。

对于所定义的每种代表性家畜类别，需要下述信息：

- 年均饲养量（按方法 1 计算的牲畜或家禽数量）；
- 平均每日采食量（兆焦耳（MJ）/天和/或千克干物质/天）；及
- 甲烷换算系数（转化成甲烷的饲料能量百分比）。

一般说来，不能获得平均每日采食量的相关数据，特别是对于放牧牲畜而言。因此，为了估算每种代表性家畜类别的采食量，应收集下述一般数据：

- 体重（kg）；
- 平均日增重（kg）[1]；
- 饲养方式：圈养、放牧、牧场条件；
- 日平均产奶量（kg/日）和乳脂率（%）[2]；
- 平均日工作量（小时/日）；
- 年产仔雌性百分比[3]；
- 产毛；
- 产仔数；及
- 饲料消化率（%）。

采食量估算

方法 2 排放估算需要每个亚类中代表性家畜的采食量。采食量通常以总能量（例如兆焦耳（MJ/日）或干物质（例如千克（kg）/日） 计算。干物质是（kg）全部日粮中已将水分含量进行了修正后的消耗饲料量。例如，消耗 10 千克干物质含量为 70%的日粮将导致食用 7 千克的干物质。为支持用于家牛、水牛和绵羊的肠道发酵方法 2（参见 10.3 节），估算采食量所需的详细数据和公式见下述指南。总合了公式中的常数以简化总体公式格式。本小节余下部分介绍了估算家牛、水牛、绵羊采食量时所需的典型数据和采用的公式。其他种类家畜的采食量的估算，可采用适合各自的类似国家特定方法。

对所有的采食量估算来说，*优良作法*是：

- 收集表述各亚类中典型家畜的日粮和采食能力的数据；
- 根据各亚类的家畜采食能力和日粮数据估算采食量。

在一些情况下，公式的应用可能以季节为基础。例如在下述情况下：牲畜在某个季节增重，而在另一个季节却减重。该方法可能需要更加完善的方法 2 或更为复杂的方法 3 类型的方法。

下述各家畜亚类的采食能力数据在估算其采食量时是必需的：

- **体重（W），千克：**应收集每种家畜亚类的活体重数据。对活体重进行全面普查的做法很不现实，因此活体重数据应从代表性抽样研究或统计资料数据库中获得（如果它们已存在）。评估活体重数据是否具有国家代表性的有用的交叉检验是，将家畜活体重与屠宰重量数据进行比较。但是，由于屠宰重量数据不能计算家畜的完整重量，不应用其代替活体重数据。此外值得注意的是，活体重与屠宰重之间的关系随着品种情况和个体条件变化。对于家牛、水牛、成年羊，需要每种家畜类别的年均重量（例如，成年母肉牛）。对于幼羊，需要以下几个阶段的体重数据：出生、断奶、一岁，或屠宰（不到一岁时屠宰）。

- **平均日增重（WG），kg/日：**通常收集有关饲育场家畜和生长幼畜的平均日增重数据。一般假设成年家畜体重在全年内没有净体重增加或损失。成年家畜经常在干季或极端温度条件下减重，而在随后季节中增重。然而，与体重变化相关的排放增量可能较小。与体重减少相关的摄取和排放量的降低主要被体重增加期间摄取量和排放量的增加所平衡。

[1] 对于成年家畜该值可假设为零。

[2] 对于奶用家畜需要奶产量数据当数据可获时，可对给年幼动物供奶的非奶用动物进行估算。

[3] 这仅适用于成年雌性动物

- **成熟体重（MW），kg：**需要用清单组中成年家畜的成熟体重定义生长状况，包括生长所需的饲料和热能。例如，家牛或水牛品种或类别的成熟体重通常认为是骨骼发育已完成时的体重。不同种类的家畜成熟体重将不同，并应反映中等体况的家畜体重。这称为“参考体重”（ACC，1990 年）或“终缩体重”（NRC，1996 年）。一般可从畜禽专家和牲畜生产者处获得成熟体重估值。

- **日均工作时数：**对役用家畜，必须确定日均工作时数。

- **饲养方式：**能最准确代表家畜亚类的饲养方式，必须用下述定义来确定（表 10.5）。如果饲养方式介于两种定义之间，应对饲养方式进行详细描述。当计算肠道发酵排放时可能需要此类的详细信息，因为可能必须用饲养方式间的内插法赋予它们最合适的系数。表 10.5 定义了关于家牛、水牛和绵羊的饲养方式。对于家禽和猪，假设在圈养条件下进行饲养，由于在这些条件下获取饲料时消耗的能量非常少，因此假设活动系数（C_a）为零。没有为放养的猪或家禽制定活动系数，但多数情况下，这些牲畜亚类可能在国家清单中仅占一小部分。

- **冬季平均温度（ºC）：**详细的采食量模式考虑环境温度、风速、毛发和组织绝缘以及发酵热量（NRC，2001 年；AAC，1990 年），此模式更适合于方法 3 应用。适应北美数据的更广泛关系要求，调整较寒冷气候下露天饲喂家牛的维持需要公式 10.3 中的 Cf_i ，根据下列公式进行（Johnson，1986 年）：

公式 10.2
计算维持所需净热能的系数

$$Cf_i(in_cold) = Cf_i + 0.0048 \bullet (20 - °C)$$

其中：

Cf_i = 随各种家畜类别而变化的系数，见表 10.4 （NE_m 计算系数），MJ/日/kg

°C = 冬季日平均温度

考虑到冬季月份中的平均温度，所需维持净热能（NE_m）在北美洲北部可能增加 30％。为维持净能所增加的饲料亦可能与产生更多甲烷排放相关。

- **日平均产奶量（千克/日）：**这些数据与产奶母羊、奶牛和奶水牛相关。日平均产奶量应用年产奶总量除以 365 得到，或者用平均日产奶量与年产奶天数表示，或者用季度产奶量除以该季度的天数估算。如果使用季度产奶量数据，则必须为该季节制定季节性排放因子。

- **乳脂率（％）：**确定为人类生产食用奶的泌乳母牛、水牛和绵羊的牛奶或羊奶中的平均乳脂率。

- **雌性年产仔率：** 这里仅收集成牛家牛、水牛和绵羊的相关数据。

- **每年繁殖的后代数量：**这与每年多胎的雌性牲畜相关（例如母羊）。

- **饲料消化率（DE％）：**
- 饲料消化率指不以粪便排泄的可消化饲料占饲料总能(GE)的比例。饲料消化率通常以占 GE 或 TDN（总消化氧分）的百分比表示。未被消化的饲料百分比代表摄取干物质的％，这部分将以粪便的形式排泄掉。作为指南，表 10.2 中列出了多种牲畜类别和日粮类型的典型消化率值。对于反刍类，一般农作物副产品和牧场的饲料消化率的范围是 45–55% ；优良牧场、优质贮存牧草，以及食草为基础日粮辅以谷物的消化率约为 55-75%；对于谷物为基础日粮的饲育场中的家畜，消化率为 75-85% 。日粮消化率的变化导致满足家畜需求的饲料估值的重大变化，因此相关甲烷排放和排泄的粪便量也随之变化。重要的是要注意消化率、摄入率和生长率相互依赖的现象。例如，低消化率将导致较低的饲料摄入量，因而阻碍家畜生长。相反，高消化率的饲料通常将导致较高的饲料摄入量并且促进家畜生长。当估算甲烷排放，DE 估算中 10％的误差将扩大到 12-20%，对于粪便排泄（挥发性固体），误差甚至高达 20-45%。

消化率数据应以牲畜消费的主要饲料或牧草的测定值为基础，同时考虑季节性差异。一般来说，牧草消化率随着家畜的日益成熟而降低，且通常在干季消化率最低。由于消化率的显著变化，消耗系数应尽可能从当地科学数据中获得。虽然对饲料消化率进行全面普查不切实际，但最低限度应借鉴来自调查研究的消化率数据。在制定饲料消化率数据时，还应记录饲料的相关特性数据（如果可获），如中性洗涤纤维(NDF) 、酸性洗涤纤维(ADF)、粗蛋白和抗营养因子的测量值（例如生物碱、酚醛塑料、%灰）。NDF 和 ADF 是在实验室测定的饲料指标，用以表明饲料对反刍牲畜的营养学价值。这些值的确定使得 DE 可预测，如最新的奶牛 NRC 值定义(2001 年)。饲料中粗蛋白含量可用于家畜氮排泄量的估算程序（10.5.2 节）。

- **每只绵羊的年平均产毛量 （千克/年）：**需用产毛量（千克，干燥后洗涤前的重量）来估算产毛消耗的能量。

表 10.2
各种牲畜类别的代表性饲料消化率

主要类别	分类	消化率（DE%）
猪	• 成年猪 – 圈养 • 生长猪 – 圈养 • 猪 – 放养	• 70 - 80% • 80 - 90% • 50 - 70% [1]
家牛和其他反刍家畜	• 用含> 90% 精饲料日粮饲喂的饲育场家畜 • 牧场中饲喂的家畜 • 低质量牧草饲喂的家畜	• 75 - 85% • 55 - 75% • 45 - 55%
家禽	• 肉仔鸡 – 圈养 • 蛋鸡 – 圈养 • 家禽 – 放养 • 火鸡 – 圈养 • 鹅 – 圈养	• 85 - 93% • 70 - 80% • 55 - 90% [1] • 85 - 93% • 80 - 90%

[1] 由于日粮的选择性质，放养的猪和家禽消耗饲料的消化率范围变化极大。通常可能的是：这些类别家畜产生的粪便量将受可获的消耗饲料数量而非消化程度的限制。当饲料不受限制以及消耗的高质量饲料来源易于获取时，消化率可能接近圈养条件下的测量值。

TB店：小泽智库

总能计算

采食量是家畜维持和活动（如生长、泌乳和妊娠）所需要的热能（兆焦耳/日），它用家畜的采食能力和日粮数据进行估算。如果清单编制者有充分纪录和公认的根据家畜采食能力数据估算家畜摄取量的国家特定方法，*优良作法*是采用国家特定方法。下一节就家牛、水牛和绵羊等重要反刍类家畜摄取的总能量提供估算方法。此估值可用表 10.3 中列出的公式求出。如果没有国家特定方法，应采用表 10.3 中的公式计算摄取量。正如表中所示，使用单独的公式来估算绵羊与家牛和水牛净能需要。总能的计算公式如下：

表 10.3
家牛、水牛和绵羊的日总能摄取量估算公式概表

代谢函数和其它估算	有关家牛和水牛的公式	有关绵羊的公式
维持净能（NE_m）	公式 10.3	公式 10.3
活动净能（NE_a）	公式 10.4	公式 10.5
生长净能（NE_g）	公式 10.6	公式 10.7
泌乳净能（NE_l）*	公式 10.8	公式 10.9 和 10.10
挽力净能（NE_{work}）	公式 10.11	NA
产毛净能（$NE_{毛}$）	NA	公式 10.12
妊娠净能（NE_p）*	公式 10.13	公式 10.13
日粮中维持净能与消耗的可消化能的比例（REM）	公式 10.14	公式 10.14
日粮中生长净能与消耗的可消化能比例（REG）	公式 10.15	公式 10.15
总能	公式 10.16	公式 10.16

资料来源：家牛和水牛公式基于 NRC（1996 年），绵羊公式基于 AFRC（1993 年）。
NA 表示不适用。
* 仅用于部分产仔母畜。

维持净能： （NE_m）是家畜需要的维持净能，指家畜处于平衡状态（即体量既不增加也不减少）所需的能量（Jurgen，1988 年）。

公式 10.3
维持净能

$$NE_m = Cf_i \bullet (\text{体重})^{0.75}$$

其中：

NE_m = 家畜维持需要的净能，MJ/日

Cf_i = 随各种家畜种类变化的系数，见表 10.4（NE_m 计算系数），MJ/日/kg

体重 = 家畜的活体重，kg

活动净能： （NEa ）是活动净能，或指家畜为获取食物、水和庇护所所需的能量。活动净能基于饲养方式，而非饲料本身的特性。如表 10.3 所示，家牛和水牛活动净能的估算公式与绵羊所用的公式不同。两个公式均为经验公式，但对于 C_a 系数有不同的定义。

公式 10.4
活动净能（关于家牛和水牛）

$$NE_a = C_a \bullet NE_m$$

其中：

NE_a = 家畜活动净能，MJ/日

C_a = 与家畜饲养方式对应的系数（表 10.5，活动系数）

NE_m = 家畜维持需要的净能（公式 10.3），MJ/日

公式 10.5
活动净能（关于绵羊）

$$NE_a = C_a \bullet (\text{体重})$$

其中：

NE_a = 家畜活动净能，MJ/日

C_a = 与家畜饲养方式对应的系数（表 10.5），MJ/日/kg

体重 = 家畜的活体重，kg

公式 10.4 和 10.5 中，系数 C_a 对应的代表性家畜饲养方式如前所述。 C_a 值见表 10.5。如果一年中混合采用不同的饲养方式，则必须对相应 NE_a 进行加权。

表 10.4
计算维持净能的系数（NE_M）

家 畜 类 别	Cf_i（MJ/日/kg）	评 论
家牛/水牛 （非泌乳母牛）	0.322	
家牛/水牛 （泌乳母牛）	0.386	对于泌乳期的维持净能，该值增加 20%
家牛/水牛（公牛）	0.370	对于未阉割公牛，该值增加 15%
绵羊（从羊羔到 1 岁）	0.236	对于未阉割公羊，该值增加 15%
绵羊（大约 1 岁）	0.217	对于未阉割公羊，该值增加 15%
资料来源： NRC（1996 年）和 AFRC （1993 年）。		

表 10.5
对应于家畜饲养方式的活动系数

方　式	定　义	C_a
家牛和水牛（C_a 的单位为无量纲）		
栏养	家畜被限制在很小的范围内（即栓系、定位栏、小群栏等），这样家畜获取食物消耗的能量很少或没有耗能。	0.00
牧场放养	在一定范围内有充足牧草供应的牧场放养，家畜获取食物消耗的能量适中。	0.17
自由放牧	家畜在山地或丘陵地带放牧，家畜获取食物消耗的能量很大。	0.36
绵羊（C_a 的单位为 MJ/日/kg）		
舍饲母羊	怀孕母羊在孕期最后三个月（50 天）时圈养。	0.0090
平原放牧	家畜每天行走达 1000 米，获取食物消耗的能量很小。	0.0107
丘陵放牧	家畜每天行走达 5000 米，获取食物消耗的能量很大。	0.0240
舍饲育肥羔羊	羔羊舍饲育肥。	0.0067
资料来源：NRC （1996 年）和 AFRC（1993 年）。		

生长净能：（NE_g）是生长（即增重）所需的净能。公式 10.6 基于 NRC（1996 年）。公式 10.7 基于 Gibbs 等（2002 年）。　该公式已经纳入了将卡路里换算成焦耳和将活体重换算成浓缩及空体重的常数。

公式 10.6
生长净能（关于家牛和水牛）

$$NE_g = 22.02 \bullet \left(\frac{BW}{C \bullet MW} \right)^{0.75} \bullet WG^{1.097}$$

其中：

NE_a = 生长所需净能，MJ/日

BW = 种群中家畜的平均活体重（BW），kg

C = 系数，母牛的值为 0.8，阉割公牛为 1.0，公牛为 1.2（NRC，1996 年）

MW = 成年母牛在身体状况中等时的成熟活体重，千克

WG = 种群中家畜的平均日增重，kg/日

公式 10.7
生长净能（关于绵羊）

$$NE_g = \frac{WG_{绵阳} \bullet \left(a + 0.5b\left(BW_i + BW_f \right) \right)}{365}$$

其中：

NE_a = 生长净能，MJ/日

$WG_{绵羊}$ = 增重（$BW_f - BW_i$），kg/年

BW_i = 断奶时的活体重，kg

BW_f = 一岁时的活体重，或屠宰时的活体重（如果一岁前被屠宰），kg

a, b = 表 10.6 中介绍的常数。

注意：羔羊将断奶几周，以牧草饲喂或人工饲喂辅助奶料。断奶时间应为羔羊一半的能量来源于乳汁时。

绵羊 NE_g 公式中包括两个经验常数（a 和 b），随家畜种类/类别变化。

表 10.6
绵羊 NE_G 计算中所用的常数

家畜种类/类别	a （MJ/kg）	b （MJ/kg²）
未阉割公羊	2.5	0.35
阉割公羊	4.4	0.32
母羊	2.1	0.45
资料来源：AFRC （1993 年）。		

泌乳净能：（NE_l ）为泌乳净能。对家牛和水牛，泌乳净能用产奶量与百分数表示的乳脂率（如 4%） 的函数表达（NRC，1989 年）。

公式 10.8
泌乳净能（关于肉牛、奶牛和水牛）

$$NE_1 = 牛奶 \bullet (1.47 + 0.40 \bullet Fat)$$

其中：

NE_l = 泌乳净能，MJ/日

牛奶 = 产奶量，kg 牛奶/日

Fat = 乳脂率，重量的百分比。

陈述了关于绵羊泌乳净能（NE_l）的两种估算方法。当产奶量已知时采用第一种方法（公式 10.9），当产奶量未知时采用第二种方法（公式 10.8）。一般来说，用于商品奶生产的母羊产奶量已知，但是断奶前哺乳母羊的产奶量未知。已知年产奶量，可将总年产奶量除以 365 天，以估算出日平均产奶量（千克/日）（公式 10.9）。当产奶量未知时，AFRC （1990 年） 显示单胎母羊的产奶量是羔羊增重的 5 倍。对于多胎母羊，年产奶总量可以根据所有单胎羔羊增重总和的 5 倍进行估算。如公式 10.10 所示，日平均产奶量估算用上述的估值除以 365 天 。

公式 10.9
绵羊的泌乳净能（产奶量已知）

$$NE_1 = Milk \bullet EV_{羊奶}$$

其中：

NE_l = 泌乳净能，MJ/日

Milk = 产奶量，kg 羊奶/日

$EV_{羊奶}$ = 生产 1 千克羊奶所需的净能可采用相应的乳脂率为 7%（按重量）的缺省值 4.6 MJ/kg（AFRC，1993 年）。

公式 10.10
绵羊的泌乳净能（产奶量未知）

$$NE_1 = \left[\frac{\left(5 \bullet WG_{\text{断奶}}\right)}{365}\right] \bullet EV_{\text{羊奶}}$$

其中：

NE_l = 泌乳净能，MJ/日

$WG_{\text{断奶}}$ = 羊羔从出生到断奶间的增重，kg

$EV_{\text{羊奶}}$ = 生产 1 千克羊奶所需的能量，MJ/kg。可用缺省值 4.6 MJ/kg （AFRC，1993 年）。

劳役净能：（$NE_{\text{劳役}}$）为劳役净能。用于估算家牛和水牛劳役所需的能量。各类作者对提供劳疫所需摄取的能量进行过概述（如 Lawrence ，1985 年； Bamualim 和 Kartiarso ；1985 和 Ibrahim，1985 年）。家畜进行劳役的强度会影响需要的能量，因而对种类广范的能量需求进行了估算。Bamualim 和 Kartiarso 的估算数值表明役用家畜 1 小时典型劳役需要的能量约为每天维持净能的 10%。该值可用于下述公式：

公式 10.11 劳役净能（关于家牛和水牛）

$$NE_{\text{劳动}} = 0.10 \bullet NE_m \bullet Hours$$

其中：

$NE_{\text{劳役}}$ = 劳役净能，MJ/日

NE_m = 家畜维持需要的净能（公式 10.3），MJ/日

Hours = 每日劳役时数：

产毛净能：（$NE_{\text{羊毛}}$）绵羊产毛一年，每日所需的平均净能用下述公式计算 $NE_{\text{羊毛}}$：

公式 10.12 产毛净能（关于绵羊）

$$NE_{\text{羊毛}} = \left(\frac{EV_{\text{羊毛}} \bullet \text{产量}_{\text{羊毛}}}{365}\right)$$

其中：

$NE_{\text{羊毛}}$ = 产毛所需的净能，MJ/日

$EV_{\text{羊毛}}$ = 产 1 千克毛需要的能量值（晾干后清洗前称量），MJ/kg。可用缺省值 24 MJ/kg（AFRC，1993 年）对此进行估算。

$\text{产量}_{\text{羊毛}}$ = 每只绵羊的年均产毛量，kg/年

妊娠净能：（NE_p）为妊娠所需的净能。对家牛和水牛，将 281 天妊娠期所需的总能量在全年内平均计算为 NE_m 的 10%。对绵羊，需要用同样的方法对 147 天妊娠期的 NE_p 进行估算，但其百分率因生产羊羔数的不同而有所不同（表 10.7，公式 10.13 中用于计算的 NE_p 常数）。公式 10.3 表明如何采用这些估值。

公式 10.13
妊娠净能（关于家牛/水牛和绵羊）

$$NE_p = C_{\text{妊娠}} \bullet NE_m$$

其中：

NE_p = 妊娠所需的净能，MJ/日

$C_{\text{妊娠}}$ = 妊娠系数（参见表 10.7）

NE_m = 家畜维持需要的净能（公式 10.3），MJ/日

表 10.7
公式 10.13 中计算 NE_P 所用的常数

家畜类别	$C_{妊娠}$
家牛和水牛	0.10
绵羊	
单胎	0.077
双胎（双胞）	0.126
三胎或以上（三胞）	0.150
资料来源：家牛和水牛的估值由 NRC（1996 年）中数据得出。绵羊的估值由 AFRC（1993 年）中的数据（考虑到无效的能源转化的）得出。	

当采用 NE_p 计算家牛和绵羊的总能量时，NE_p 估值必须用确实妊娠一年的成牛母畜的比例进行加权计算。例如，如果家畜种类中 80％的成年母畜在一年中产仔，则 NE_p 值的 80％将用于下述总能量公式。

为确定适合的绵羊系数，需要用母羊单胎、双胎和三胎的比例来估算 $C_{妊娠}$ 平均值。如果不能获得这些数据，系数可以用下述方法计算：

- 如果一年中出生的羔羊数除以全年妊娠母羊数的值小于或等于 1.0 ，则可以用单胎的妊娠系数。
- 如果一年中出生的羔羊数除以全年妊娠母羊数的值大于 1.0 并小于 2.0， 用下式计算妊娠系数：

$$C_{妊娠} = [(0.126 \bullet \text{双胎比例}) + (0.077 \bullet \text{单胎比例})]$$

其中：

双胎比例 = [(出生羔羊 / 妊娠母羊数) – 1]

单胎比例 = [1 – 双胎比例]

IPCC 小泽智库

日粮中可供维持净能与消耗的可消化能的比例（REM）对于家牛、水牛和绵羊，利用下式估算日粮中可获的维持净能与消耗的可消化能的比例（REM）（Gibbs 和 Johson，1993 年）：

公式 10.14
日粮中可供维持净能与消耗的可消化能的比例

$$REM = \left[1.123 - \left(4.092 \bullet 10^{-3} \bullet DE\%\right) + \left[1.126 \bullet 10^{-5} \bullet \left(DE\%\right)^2\right] - \left(\frac{25.4}{DE\%}\right)\right]$$

其中：

REM = 日粮中可供维持净能与消耗的可消化能的比例

DE% = 可消化能占总能的百分比

日粮中可供生长净能与消耗的可消化能比例（REG）对家牛、水牛和绵羊，利用下式估算日粮中的可供生长（包括长毛）净能与消耗的可消化能比例（REG）（Gibbs 和 Johson，1993 年）：

公式 10.15
日粮中的可供生长净能与消耗的可消化能的比例

$$REG = \left[1.164 - \left(5.160 \bullet 10^{-3} \bullet DE\%\right) + \left[1.308 \bullet 10^{-5} \bullet \left(DE\%\right)^2\right] - \left(\frac{37.4}{DE\%}\right)\right]$$

其中：

REG = 日粮中可供生长净能与消耗的可消化能的比例

DE% = 可消化能占总能的百分比

总能，GE：如公式 10.16 所示，GE 需求推导根据净能需求总量和饲料可供能量特性。公式 10.16 表述了采用上文所列的公式结果计算家牛和绵羊总能需要的*优良作法*。

采用公式 10.16 时，仅使用了与各家畜类别相关的项（参见表 10.3）。

公式 10.16
家牛/水牛和绵羊的总能

$$GE = \left[\frac{\left(\frac{NE_m + NE_a + NE_1 + NE_{劳动} + NE_p}{REM}\right) + \left(\frac{NE_g + NE_{羊毛}}{REG}\right)}{\frac{DE\%}{100}}\right]$$

其中：

GE = 总能， MJ/日

NE_m = 家畜维持需要的净能（公式 10.3），MJ/日

NE_a = 家畜活动净能（公式 10.4 和 10.5，MJ/日）

NE_l = 泌乳净能（公式 10.8 和 10.9），MJ/日

$NE_{劳役}$ = 劳役净能（公式 10.11），MJ/日

NE_p = 妊娠所需的净能（公式 10.3），MJ/日

REM = 日粮中可供维持净能与消耗的可消化能的比例（公式10.14）

NE_g = 生长所需净能（公式 10.6 和 10.7），MJ/日

$NE_{羊毛}$ = 产毛一年所需的净能（公式 10.12），MJ/日

REG = 日粮中可供生长净能与消耗的可消化能的比例

DE% = 可消化能占总能的百分比

当计算出每种家畜亚类的 GE 值时，还应计算家畜每天采食的干物质量（单位为千克）(kg/天)。将 GE 除以饲料的能量密度，可将 以能量为单位的 GE 换算成干物质摄取量 DMI。如果没有特定饲料的数据，可以采用干物质缺省值为 18.45 MJ/kg。得出的日干物质摄取量应为成牛或生长家畜体重的 2% - 3%。对于产奶量高的奶牛，摄取量可能超过体重的 4%。

TB质量小泽智库

采用简化的方法 2 估算采食量

基于体重和估算的日粮净能含量（NE_{ma}）或可消化能值（DE%）预测家牛 DMI：还可以基于家畜体重和饲料 NE_{ma} 含量（NRC，1996 年）或 DE%，预测成年家牛和生长家牛的干物质摄取量。日粮 NE_{ma} 含量的范围可为 3.0 — 9.0 MJ/kg 干物质。表 10.8 中列出了高、中和低质量日粮的各典型值。基于日粮质量的估值，这些值还可用来估算混合日粮的 NE_{ma} 值。例如，可假设牧草谷物混合日粮的 NE_{ma} 值与高质量牧草日粮相似。可假设谷物-稻草混合日粮的 NE_{ma} 值与中等质量牧草日粮相似。特定地理区域的营养学家应能就选择更能代表当地饲喂日粮的 NE_{ma} 值，提供建议。

采用下式估算生长和育肥家牛摄取的干物质：

公式 10.17
估算生长和育肥家牛干物质摄取量

$$DMI = BW^{0.75} \bullet \left[\frac{\left(0.2444 \bullet NE_{ma} - 0.0111 \bullet NE_{ma}^{2} - 0.472\right)}{NE_{ma}} \right]$$

其中：

DMI = 干物质摄取量，kg/日

BW = 活体重，kg

NE_{ma} = 估算的日粮净能含量或表 10.8 中的缺省值，MJ/kg

采用下式估算成年肉牛摄取的干物质：

公式 10.18a
估算成年肉牛干物质摄取量

$$DMI = BW^{0.75} \bullet \left[\frac{\left(0.0119 \bullet NE_{ma}^{2} + 0.1938\right)}{NE_{ma}} \right]$$

其中：

DMI = 干物质摄取量，kg/日

BW = 活体重，kg

NE_{ma} = 估算的日粮净能含量或表 10.8 中的缺省值，MJ/kg

对于通常消耗低质量热带牧草的成年奶牛，可采用下列基于 DE%的替换公式来估算干物质摄取量（NRC，1989 年）：

公式 10.18b
估算成年奶牛干物质摄取量

$$DMI = \left[\frac{\left(\frac{\left(5.4 \bullet BW\right)}{500} \right)}{\left(\frac{\left(100 - DE\%\right)}{100} \right)} \right]$$

其中：

DMI = 干物质摄取量，kg/日

BW = 活体重，kg

DE% = 可消化能占总能的百分比（对于低质量牧草通常为 45-55%）。

公式 10.17、10.18a 和 10.18b 对预测采食量主要方法 2 可提供很好的核查可将其视为询问“对于给定的日粮质量预计的摄取量为多少？”，并可用来独立预测 BW 和日粮质量（NE_{ma} 或 DE%）的 DMI。相反，主要方法 2 对 DMI 的预测基于为满足估计所需家畜必须消耗的饲料数量（即 NE_m 和 NE_g），但未考虑家畜实际消耗的预计饲料数量的生物能力。因此，简化的方法 2 可用来确认：从主要方法 2 中求出的 DMI 值从生物学上来说是现实的。这些估值还要进行交叉检验，即干物质摄取量应为成年或生长家畜体重的 2%–3%。

表 10.8
用于公式 10.7 和 10.18 中干物质摄取量估算、家牛典型饲喂日粮中 NE_{MA} 含量的例子

日粮类型	NE_{ma} （MJ /千克干物质）
高谷物日粮 > 90%	7.5 - 8.5
高质量牧草（例如蔬菜豆类和草类）	6.5 - 7.5
中等质量牧草（例如中熟豆类和草类）	5.5 - 6.5
低质量牧草（例如稻草、成熟草类）	3.5 - 5.5
资料来源：估值来自 NRC（1996 年）预测模型，亦可用公式估算 NE_{ma}：NE_{ma} = REM x 18.45 x DE% / 100.	

10.2.3 不确定性评估

收集数据的第一步应是调研现存国家统计资料、工业资料、科学研究和FAO 的统计资料。根据来源的不同，与饲养量相关的不确定性将变化很大，但已知应在±20%内。通常，国家牲畜种群统计资料已含相关不确定性估值，这时应使用这些估值。如果这些资料源没有公布的数据，可以拜访重要的企业和学术专家。在方法 2 总能量摄取的估算中，有关消化率的估算亦特别重要。消化率估算的不确定性估值可能高达±20%。第 1 卷第 3 章（不确定性）介绍了如何引出专家对不确定性范围的判断。如果没有公布的数据和统计资料，也可以用类似的专家引出程序获得所需要的牲畜特征信息。

10.2.4 未分品种的牲畜特性：特定排放估算方法

一些国家可能有驯养牲畜品种，目前还没有方法 1 或方法 2 排放估算方法（如美洲驼、羊驼、麋鹿、鸸鹋和鸵鸟）。估算这些牲畜排放的*优良作法*是，首先评估这些牲畜的排放量是否大到足以要求确定其特征并制定国家特定排放因子。第 1 卷第 4 章（方法选择和关键类别确定）介绍了对国家清单中各个排放源类别的重要性进行评估的指南。类似的方法可用来评估源类别中的各子排放源类别（即种类）的重要性。如果源自特定亚类的排放被确定为是重要的，那么应制定国家特定排放因子，并应进行特征描述以支持排放因子的制订。应鼓励研究对未鉴定特征的种类的排放水平估算。应将鉴定家畜特征所用的数据和方法进行详细的文档记录。

如果这些家畜的排放估算方法不可获，基于“量级计算”的近似排放因子对其排放的重要性进行评估也是适用的。制定近似排放因子的一种方法是：利用与该家畜有相同消化系统的其它某种家畜的方法 1 排放因子，并用两种家畜体重比的 0.75 次方对排放因子进行调整。根据消化系统可对方法 1 排放因子进行如下分类：

- 反刍家畜：家牛、水牛、绵羊、山羊、骆驼
- 非反刍草食家畜：马、 骡子/驴子
- 家禽：鸡、鸭、火鸡、鹅
- 非家禽单胃家畜：猪

例如，羊驼的近似肠道发酵甲烷排放因子可以用绵羊（也是反刍家畜）的排放因子估算，如下：

近似排放因子 = [(羊驮体重) / (绵羊体重)]$^{0.75}$ • 绵羊排放因子

同样，鸵鸟的近似粪便甲烷排放因子也可用鸡的方法 1 排放因子估算。用此方法建立的近似排放因子仅能用于评估家畜排放的重要性，但用于估算国家清单组成部分的排放则准确度不够。

10.3 肠道发酵的甲烷排放

甲烷是草食家畜肠道发酵过程的副产物，这一消化过程如下：碳水化合物被微生物分解成简单的分子以便被血液吸收。释放的甲烷量取决于消化道的类型、家畜的年龄和体重以及所采食饲料的质量和数量。反刍牲畜（例如家牛、绵羊）是甲烷的主要排放源，而非反刍牲畜（例如猪、马）产生中等数量甲烷。反刍家畜肠道结构促成广泛的日粮肠道发酵。

消化系统

消化系统类型对甲烷排放的速率有显著影响。反刍牲畜有一个膨胀室——瘤胃，处于消化道的前部，支持其日粮的密集微生物发酵，从营养学上这将具有许多优点，包括消化其日粮中纤维素的能力。主要的反刍牲畜有家牛、水牛、山羊、绵羊、鹿和骆驼。非反刍牲畜（马、骡子、驴子）和单胃牲畜（猪）产生相对较低的甲烷排放，因为在其消化系统中产生的甲烷的发酵较少。

采食量

甲烷是由家畜消化系统中饲料发酵产生的。通常，采食量越高，甲烷排放量就越高。但是，甲烷的产量大小亦可能受日粮组成成分的影响。采食量与家畜大小、生长率和产量（例如奶产量、羊毛生长或妊娠）正相关。

为了反映不同家畜种类间排放率的差异，家畜种群应分为不同亚类，且对每个亚类估算每种家畜的排放率。种群亚类的类型见 10.2 节（牲畜和饲料特性）。种群亚组中释放的甲烷量计算为：每种家畜的排放率乘以亚类中的家畜数量。

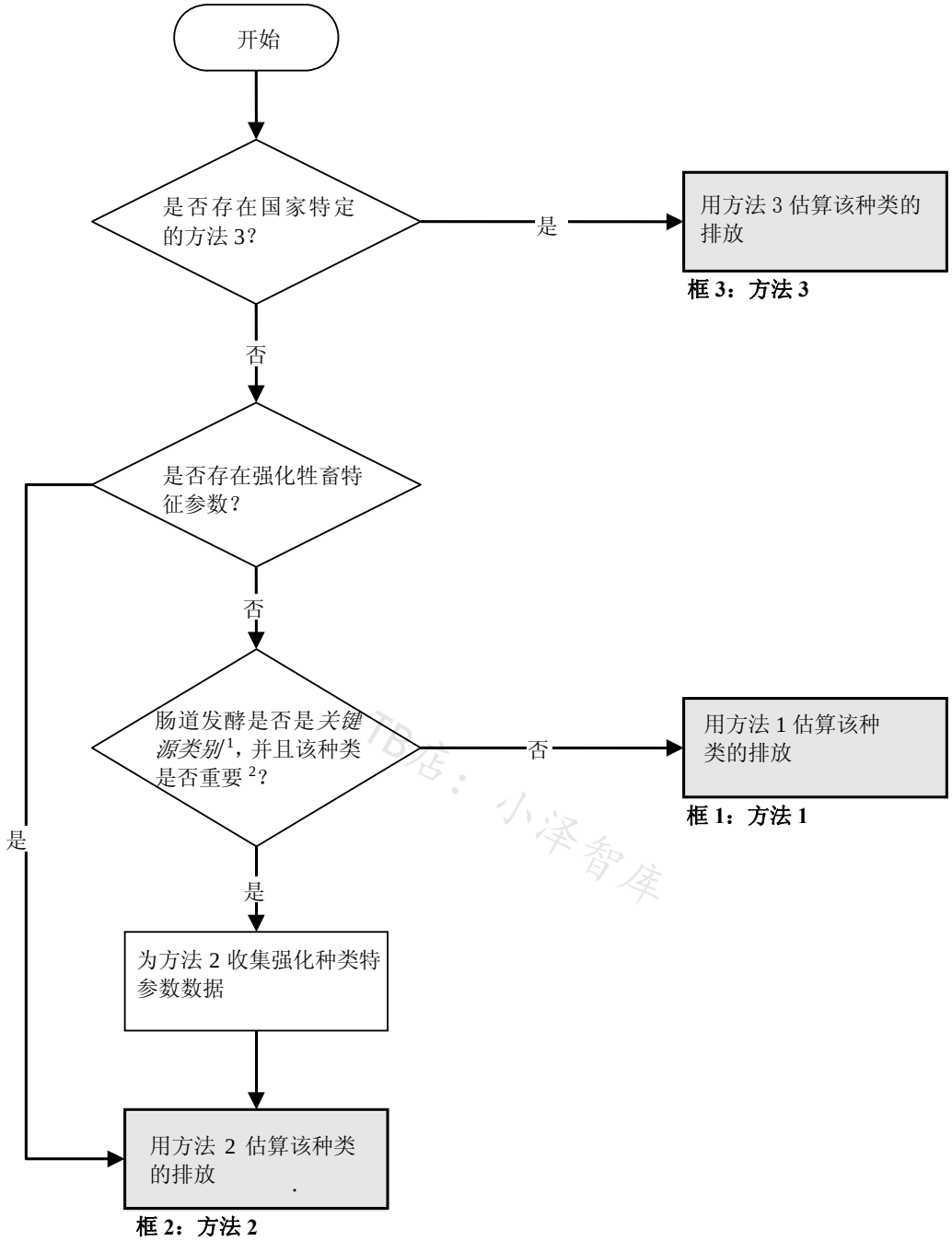
在国家排放估值的推导中不考虑天然野生反刍家畜。仅应考虑家养管理的家畜中产生的排放（例如，养殖的驯鹿、麋鹿和水牛）。

TB店：小泽图库

10.3.1 方法的选择

*优良作法*是根据图 10.2 中的决策树估算源自肠道发酵的甲烷排放。肠道发酵中的甲烷排放的估算方法需三个基本步骤：

图 10.2　　肠道发酵中甲烷排放的决策树



注：
1: 参见卷 1 第 4 章，“方法选择和确认关键源类别”（注意有限资源的 4.1.2 节）关于*关键源类别*讨论和决策树的使用。

2: 根据经验，如果子源类别占该排放源排放总量的25%-30% ，那么该子源类别非常重要。

步骤 1：将家畜种群划分为各种亚类，并归纳每个亚类的特性，如 10.2 节所述。建议国家专家采用考虑到生产循环的影响和季节性对种群数量的影响的年均估值。

步骤 2：按每个家畜每年产生甲烷的千克数，估算每一亚类的排放因子。

步骤 3：将亚类排放因子乘以亚类种群数以估算亚类排放量，并总和所有的亚类排放量以估算总排放量。

这三步可按不同的详细程度和复杂度进行。本章介绍了下述三种办法：

方法 1

简化方法基于缺省排放因子，这些因子从以前的研究中得出或用更详细的方法 2 计算得出。在肠道发酵并非关键源类别或强化特征数据不可获的国家，方法 1 可能适合于多数家畜种类。当类似肠道排放从主要牲畜类别中外推求出时，应被视为方法 1。

方法 2

方法 2 是一种较复杂的方法，要求有详细的国家特定的总能摄取量和特定牲畜类别甲烷换算系数等数据。对于排放量在国家总排放量中所占比例很大的家畜类别，如果肠道发酵是关键源类别，则应采用方法 2 。

方法 3

其牲畜排放特别重要的一些国家宜超越方法 2，在其估算中纳入附加的国家特定信息。该方法可采用建立先进模式，考虑详细日粮成分、反刍家畜发酵产物的浓度、家畜种群的季节性变化或饲料质量和可获性，以及可能的减排战略。多数估值将从直接实验测量中求出。当数据可获时，尽管鼓励各国采用下文介绍的超过方法 2 的方法，但这里仅简要讨论这些更复杂的分析。方法 3 应进行范围更广的国际同行评审，如公开发表的同行评审，以确保能提高估值的准确性和/精确性。

对某些驯化家畜种类的饲养量很大，但 IPCC 中暂时没有这些相关缺省排放因子（如美洲驼和羊驼）的国家，鼓励其根据详实的研究记录（如果确定了来自这些家畜的排放很重要）开发与方法 2 相似的国家方法。见 10.2.4“没有种类特定排放估算方法的牲畜特性”，介绍了关于此方法的更多信息。

表 10.9 概述了在本清单中包括的关于牲畜排放的建议方法。

淘宝：小泽智库

10.3.2 排放因子的选择

源自肠道发酵的甲烷排放的方法 1

方法 1 是简化方法，因此仅需利用可易于获取的家畜数量数据来估算排放。介绍了用于所建议的各种群亚类的缺省排放因子。依次论述了每一步骤。

步骤 1：家畜数量

应用 10.2 节中介绍的办法获得家畜数量数据。

步骤 2：排放因子

这一步用来选择最合适于国家牲畜特征的排放因子。肠道发酵的缺省排放因子已经从先前的研究中得出，并为使用方便将这些因子按区域进行了划分。

估算肠道发酵缺省排放因子所用的数据见本节末附录 10A.1。

表 10.9
建议的肠道发酵排放清单方法

牲 畜	建议的排放清单方法
奶牛	方法 2[a]/方法 3
其它家牛	方法 2[a]/方法 3
水牛	方法 1/方法 2
绵羊	方法 1/方法 2
山羊	方法 1
骆驼	方法 1
马	方法 1
驴和骡	方法 1
猪	方法 1
家禽	未建立
其他（例如美洲驮、羊驮、鹿）	方法 1

[a] 对于牲畜数量很大的国家，建议使用方法 2。当额外牲畜亚类的排放在国内总甲烷排放中占很大比例时，对于这些类别最好实施方法 2。

表 10.10 显示了除家牛外各家畜种类的肠道发酵排放因子。如表中所示，发达国家和发展中国家绵羊和猪的排放因子不同。排放因子间的差别主要由采食量和饲料特征假设间的差异造成的（参见附录 10A.1）。有关家牛的肠道发酵排放因子见表 10.11。列出了典型区域条件下各种排放因子。如表中所示，每头家畜排放因子变化范围的系数超过 4。

当表 10.11 所列的缺省排放因子大体代表所述的各区域排放率时，每一区域内的排放因子均会变化。家畜大小和奶产量是奶牛排放率的重要决定因素。产奶水平较低的相对较小奶牛见于亚洲、非洲和印度次大陆产奶水平高的相对较大奶牛见于北美洲和西欧。

对于其它家牛，家畜大小和种群结构是排放率的重要决定因素。相对较小的其它家牛生长在亚洲、非洲和印度次大陆另外，这些区域的许多其他家牛为幼牛。北美洲、西欧和大洋州中的其它家牛个体较大，并且幼牛在种群中占的比例较小。

为了从表 10.10 和 10.11 中选择排放因子，对于正进行评估的国家确定最适合的区域。仔细审查附录 10A.1 中的表格，确保：用于建立排放因子的基础家畜特征（如体重、生长率和产奶量）与国内的情况相似。应使用收集的奶牛年均奶产量的相关数据，以帮助选择奶牛排放因子。如果必要，利用收集的每头家畜的年均奶产量，在表中所示的奶牛排放因子间进行内插。

注意，对连续年份清单使用相同的方法 1 排放因子意味着：不允许改变牲畜生产量，如增加产奶量或改变活体重。如果捕捉牲畜生产量变化引起的甲烷排放趋势很重要，则基于趋势牲畜排放可能成为关键源类别，应使用方法 2 计算。

表 10.10
方法 1 肠道发酵排放因子 [1]
（KG CH_4/头/年)

牲 畜	发达国家	发展中国家	活 体 重
水牛	55	55	300 kg
绵羊	8	5	65 kg – 发达国家； 45 kg – 发展中国家
山羊	5	5	40 kg
骆驼	46	46	570 kg
马	18	18	550 kg
驴和骡	10	10	245 kg
鹿	20	20	120 kg
羊驮	8	8	65 kg
猪	1.5	1.0	
家禽	计算数据不足	计算数据不足	
其它 （例如美洲驮）	待定 [1]	待定 [1]	

所有估值的不确定性均为±30-50%。

资料来源：水牛和骆驼的排放因子来自 Gibbs 和 Johnson（1993 年）。其他牲畜的排放因子来自 Crutzen 等（1986 年），羊驮来自 Pinares-Patino 等，2003 年；鹿来自 Clark 等，2003 年。

[1] 制定近似排放因子的一种方法是：采用与该家畜有相同消化系统的其他某种家畜的方法 1 排放因子，并用两种家畜体重比的 0.75 次方对排放因子进行调整。为此纳入了活体重值。应根据牲畜特征和相关饲料求出排放因子，但不应仅受限于区域特征内。

TB店·[illegible]智库

步骤 3：总排放量

为了估算总排放量，将选出的排放因子乘以相关家畜饲养量（公式 10.19）并将结果加总（公式 10.20）。

公式 10.19
源自某一牲畜类别的肠道发酵排放

$$\text{排放} = EF_{(T)} \bullet \left(\frac{N_{(T)}}{10^6} \right)$$

其中：

排放 = 肠道发酵中的甲烷排放，Gg CH_4 /年

$EF_{(T)}$ = 圈养的牲畜种群的排放因子，kg CH_4/头/年

$N_{(T)}$ = 国内牲畜种类/类别 T 的头数

T = 牲畜的种类/类别

公式 10.20
源自牲畜肠道发酵的总排放

$$\text{总 CH}_{4\,\text{肠道c}} = \sum_i E_i$$

其中：

总 $CH_{4\,肠道}$ = 源自肠道发酵的 CH_4 总甲烷排放，Gg CH_4 /年

E_i = 牲畜 *i* 类别和亚类的排放

表 10.11
家牛方法 1 肠道发酵排放因子 [1]

区 域 特 征	家牛类别	排放因子 [2]（kg CH_4/头/年）	备 注
北美洲：高产量商品奶部门，用高质量牧草和谷物饲喂单独的肉牛群，以放牧为主辅以季节性饲喂。饲育场中以谷物育肥的快速生长的阉牛/小母牛。. 奶牛在种群中占很小的一部分。	奶牛	121	平均产奶量 8 400 kg/头/年
	其他牛	53	包括肉牛、公牛、牛犊、生长阉牛/小母牛和饲育场中的家牛。
西欧：高产量商品奶部门，用高质量牧草和谷物饲喂奶牛亦用于生产牛犊。很少量的专用肉牛群。饲育场中的少量牛用谷物饲喂。	奶牛	109	平均产奶量 6 000 kg/头/年 包括公牛、牛犊和生长阉牛/小母牛
	其它牛	57	
东欧：商业奶部门主要用牧草饲喂。单独的肉牛群，主要放牧饲喂。饲育场中的少量牛用谷物饲喂。	奶牛	89	平均产奶量 2 550 kg/头/年 包括肉牛、公牛和幼牛。
	其它牛	58	
大洋州：商品奶部门基于放牧饲喂。单独的肉牛群，主要在质量差异很大的牧草地上进行放牧。生长的圈养牛用谷物饲喂。奶牛在种群中占很小的一部分。	奶牛	81	平均产奶量 2 200 kg/头/年 包括肉牛、公牛和幼牛。
	其它家牛	60	
拉丁美洲：商品奶部门基于放牧饲喂。单独的肉牛在牧草地进行放牧。饲育场中的少量牛用谷物饲喂。生长的非奶用家牛在种群中占很大比例。	奶牛	63	平均产奶量 800 kg/头/年
	其它牛	56	包括肉牛、公牛和幼牛。
亚洲：少数商品奶部门。多数家牛为多用途的，可提供劳役以及提供少量牛奶（在农业区域）。放牧种群较小。所有类型的家牛都比多数其它区域中的家牛要小。	奶牛	61	平均产奶量为 1 650 kg/头/年
	其它牛	47	包括多用途奶牛、公牛和幼牛。
非洲和中东：基于放牧的商品奶部门，每头牛产奶量较低。多数家牛为多用途的，可提供劳役以及提供少量牛奶（在农业区域）。部分家牛在很大区域上进行放牧。家牛比多数其他区域中的家牛要小。	奶牛	40	平均产奶量 475 kg/头/年
	其它牛	31	包括多用途奶牛、公牛和幼牛。
印度次大陆：基于作物副产品饲喂的商品奶部门中，每头牛的产量较低。多数阉牛提供劳役，而奶牛提供少量牛奶（在农业区域）。较小的放牧种群。与所有其它区域相比，该区域中的家牛最小。	奶牛	51	平均产奶量 900 kg/头/年
	其它牛	27	包括奶牛、公牛和幼牛。幼牛在种群中占很大比例。

[1] 应在家牛特征和相关饲料的基础上求出排放因子，但不应仅限于区域特征内。

[2] IPCC 专家小组，代表区域的平均值，如果适用鼓励采用更加具体的区域产奶量数据。现有值是采用方法 2 以及表 10A.1 和 10A 中的数据求出的。

肠道发酵甲烷排放的方法 2

方法 2 用于更加细分的牲畜种群类别并用于计算排放因子，而非采用缺省排放因子值。方法 2 的关键考虑为：排放因子的制定和详细活动数据的收集。

步骤 1：牲畜数量

应用 10.2 节中介绍的办法获得家畜种群数据和相关活动数据。

步骤 2：排放因子

当使用方法 2 时，采用步骤 1 建立的详细数据来估算每种家畜类别排放因子。

估算各类别的排放因子，基于总能量摄取及该牲畜类别的甲烷换算系数。应用 10.2 节中介绍的办法获得总能量摄取数据。为按方法 2 计算排放因子，需完成下述两个子步骤：

1. 获取甲烷转化因子（Y_m）

饲料能量转化成甲烷的程度取决于若干饲料和家畜因子间的相互作用。如果从国家特定研究中不能获得甲烷转化因子，可采用表 10.12 中提供的家牛/水牛甲烷转化因子值进行计算。这些基本估值是基于许多发达国家和发展中国家的一般饲料特性和生产方法的粗略指南。如果有优质饲料（即高消化性和高能值）则应采用下限。当可用饲料较差时，用高限值更合适。对只吃奶的所有幼畜（即吃奶羔羊和牛犊）假设其甲烷转化因子为零。

由于 Y_m 在促进排放中的重要性，正在进行的大量研究旨在改进不同牲畜和饲料组合的 Y_m 估值。因为关于热带牧场饲喂家畜的数据稀缺，因而这样的改进对其极其必要。例如最近的研究(Kurihara 等，1999 年) 获得的 Y_m 值，超出表 4.8 介绍范围。

表 10.12
家牛/水牛的甲烷转化因子 (Y_M)

牲 畜 类 别	Y_m [b]
圈养牛 [a]	3.0% ± 1.0%
奶牛（家牛和水牛）及其幼崽	6.5% ± 1.0%
主要饲喂低质量作物残余和副产品的其它牛及水牛。	6.5% ± 1.0%
放牧的其它牛或水牛	6.5% ± 1.0%

[a] 饲喂的日粮中 90%或更多为精饲料。

[b] ± 值表示范围。

资料来源：IPCC 专家小组。

区域、国家和全球肠道甲烷排放估值的产生依赖于小范围确定的 Y_m 以及饲料和家畜属性对 Y_m 的影响。用传统方法测量 Y_m 包括对各种圈养的家畜使用呼吸热量计（Jhonson 和 Johnson，1995 年）。采用 SF_6 的示踪技术使得舍祠或放牧情况下源自各种家畜的甲烷排放均可估算（Johnson 等，1994 年）。最新的测量结果已经过 Lassey（2006 年）的调查，他亦检测了该测量在国家和全球清单的“扩展”。

审查饲料特征和家畜属性对 Y_m 的影响亦很重要。对于更好地理解甲烷产生过程中包含的微生物机理，以期设计减排测量以及根据家畜饲养方法确定 Y_m 的不同值来说，这些影响亦很重要至今，关于该影响的研究并不明确，因此表 10.12 中所报告的值仅有很小的明显变化（得到文献中 Y_m 测量值最新调查的支持）（Lassey，2006 年）

表 10.13 提供了不考虑饲料质量的用于所有成年绵羊的通用 Y_m 值，但对于以 1 岁为界的成年和幼崽羊有不同值。这些值是基于 Lassey 等人的数据。（1997 年），Judd 等（1999 年）和 Ulyatt 等（2002 年 a，2002 年 b，2005 年），尽管符合其它研究人员（Murray 等，1978 年；Leuning 等，1999 年）的测量结果，但可能没有覆盖可能存在的各种牧草。中值适合于多数情况，但对于质量较差的饲料上限值可能更适合，而对于高消化率高能量的饲料可能利用下限。

表 10.13 绵羊甲烷转化因子 (Y_M)	
类 别	**Y_m [a]**
羊羔 （小于 1 岁）	4.5% ± 1.0%
成年绵羊	6.5% ± 1.0%
[a] ± 值表示范围。	

要注意，在一些情况下，可能不存在特定牲畜类型的甲烷转化因子。在这些情况下，可报告最相似牲畜类型的已报告牲畜的甲烷转化因子。例如，其它牛或水牛的甲烷转化因子可用来估算骆驼的排放因子。

2. 排放因子的制定

应根据公式 10.21 制定每一家畜类别排放因子。

公式 10.21
某牲畜类别肠道发酵的甲烷排放因子

$$EF = \left[\frac{GE \bullet \left(\frac{Y_m}{100} \right) \bullet 365}{55.65} \right]$$

其中：

EF = 排放因子，kg 甲烷/头/年

GE = 总能量摄取， MJ 甲烷/头/日

Y_m = 甲烷转化因子，饲料中总能转化为甲烷的百分比

系数 55.65 （MJ/kg 甲烷）是甲烷的能量含量。

本排放因子公式假设所制定的是某家畜类别的全年（365 天）排放因子。虽然通常采用的是全年排放因子，但在某些情况下家畜类别定义的时间较短（如一年中的潮湿季节或 150 天的育肥期）。这时，要对特定时期的排放因子进行估算（如潮湿季节），并应用此期间的天数替代 365 天 进行计算。排放因子应用的时期的定义见 10.2 节。

步骤 3：总排放量

为了估算总排放量，将选出的排放因子乘以相关家畜数量并将结果加总。如上文方法 1 所介绍的，排放估值应报告为千兆克（Gg）

改进肠道甲烷排放清单方法 2 或建立方法 3 的可能

提高准确性和确定排放变异的原因是清单的核心目的。国家方法学的改进，无论是现有方法 1 或方法 2 组成部分的改进还是实施额外改进（方法 3），均受鼓励。

目前方法 1 和方法 2 肠道甲烷排放因子和估算程序依靠：首次估算的某个清单分类中某种家畜日总能消耗和年总能消耗，然后将得到的结果乘以每单位饲料（Y_m）甲烷损失的估值。方法 2 预测采食量和 Y_m 有很大的提升空间。可能影响饲料需求和/或消耗，但未加考虑的因素包括：

- 维持能量需求中种类或基因的变化；
- 热冷压力对摄取和维持需求的影响；及
- 不断增加的消耗量使消化率受抑，或日粮组成对家畜日粮摄取的限制。

同样的，控制 Y_m 变化的许多交互作用因素未纳入方法 2，包括

- 消化率效应（DE%）；

- 与活体重有关的日粮干物质摄取；
- 日粮的化学组成；
- 粒子通路和消化性能，或者植物微生物防卫化合物；及
- 消化道中的微生物种群的变化。

如先前所强调，准确估算日粮 DE%对估算采食量和因此对产生的排放来说异乎重要。平均日粮 DE%或 TDN%中 10％的误差将导致甲烷排放的误差范围为 12- 20％，这取决于初始条件。未考虑每日日粮消耗量增加使 DE％降低的情况。这将会低估高产量奶牛的采食量，这些奶牛消耗精饲料和牧草混合饲料，例如在北美和欧洲区域常见的，但是甲烷排放估算中产生的一些误差将被 （随着每日摄取量增加）Y_m 的降低所补偿。已介绍了估算受抑消化率的方法（NRC，1996 年；NRC，2001 年）。

以进行多次尝试改进 Y_m 估值。一些研究者已经建立联系所消耗日粮化学组分的模式，或者更详细地说，是被消化的碳水化合物的组分和其它 Y_m 化学组分。这些模型一般预测不同摄取量下每个肠道室中日粮粒子以及化合物组分的通过和消化率，产生的 H_2 差量、挥发性脂肪酸以及微生物和甲烷产量。这些方法产生的 Y_m 值与使用腔室和 SF_6 技术直接测量得出的结果相一致。文献中包含的许多样例表明，植物细胞壁消化与乙酸与丙酸成品的高比例以及甲烷高产量呈正相关。

虽然纤维性碳水化合物的消化性毫无疑问是甲烷产量最有效的单一指标，每种消化纤维的甲烷产量并非恒定的，例如豆皮或甜菜渣作为单一饲料饲喂家畜时，在有限饲料摄取量水平下测量时 Y_m 的变化范围为 8％－11％，而测量自由采食量时 Y_m 的变化为 5％－6％（Kujawa，1994 年；Diarra，1994 年）。因此，相同纤维基质的肠道发酵可产生差别较大的 Y_m 值。建立更复杂预测模式的最严重限制或许在于幅员辽阔国家清单中应用模式的困难性，。困难在于：提供推进采食量或 Y_m 的更复杂模式所需的数据。通常困难的是为国家某个区域内某种牲畜分类准确地定义家畜特征、生产量和%DE，更不用说详细的碳水化合物比例、流通率和消化率等。

目前正进行的大量关于减排战略的全球研究（如疫苗、离子载体、不饱和植物油、浓缩单宁等）说明，必须研究这些战略应如何反映在方法 2 或方法 3 清单编制中。首先清单仅应反应那些符合质量保证/质量控制原则并在国际上引发了广泛认同的技术（如通过经过同行审议的文章，包括技术说明、效力、在实地条件下的确认）。其次，清单应附有采用技术的证据，并将其仅应用于可核实采用该技术的牲畜的排放。第三，对于新实施的技术（如减排剂规定剂量），在不存在减排方法时，清单还可描述附属排放量的计算，以使声称的减排数量保持透明性。减排措施应受同行评审出版物的支持。

改进采食量和 Y_m 估值并考虑减排方法的方法应予鼓励，因为要适当关注示意性关系适用的范围限制、生产情况等，

10.3.3 活动数据的选择

应用 10.2 节中介绍的办法获得牲畜数量数据。如果采用牲畜缺省肠道排放因子（表 10.10，10.11）估算肠道排放，基本（方法）牲畜种群特征足够。为通过估算总能摄取进而估算牲畜肠道排放（公式 10.16，10.17 或 10.18），需要关于方法 2 的牲畜特征。如 10.2 节所示，确定各种家畜种类特性的*优良作法*是，根据每种牲畜种群的数据得到某一种类的特性，用以提供所有排放源的活动水平数据。

10.3.4 不确定性评估

排放因子

因为方法 1 中排放因子不是基于国家特定数据，它们可能无法准确表示一个国家的牲畜特性，因而产生高不确定性。用方法 1 估算的排放因子的已知不太可能比±30%更准确，其不确定性还可能达到±50%。方法 2 的不确定性将取决于牲畜特性的准确性（如牲畜种类的同一性），还取决于组成净能方法的各种关系系数的确定方法在多大程度上相应于国家情况。用方法 2 估算排放因子的不确定性将可能约为±20%。采用方法 2 的清单编制者应对反映其特殊情况的不确定性进行分析，如果没有进行此种分析，应假设方法 2 的不确定性与方法 1 的不确定性相似。

尽管方法 3 可能提高排放估值的准确性，但建立可行的方法 3 需要大量的科学数据。方法 3 中使用不可靠和未经证实的数据，可能导致产生的估值逊于用方法 2 甚至方法 1 得出的结果。在许多情况下，缺乏对牲畜甲烷排放因子的直接测量，或仅采用有限的日粮类型数据进行测量。正进行大量关于可能减排策略的研究，但经验证仅有很少的研究可以外推到非实验条件。随着关于排放的基础科学研究继续拓展，从理论上方法 3 应可产生最低程度的不确定性。

活动数据

活动数据还将有与牲畜和饲料特性有关的更多不确定。提高牲畜和饲料特性的准确性经常是减少总体不确定性的重点。准确地估算饲料消化率（DE%）对于减少不确定性程度来说亦很关键。不确定性估值推导可依据牲畜和饲料特征不确定性相关节（参见 10.2 节）中列示的农业普查数据的*优良作法*。

有关不确定性评估程序的一般信息见第 1 卷第 3 章（不确定性）。

10.3.5 完整性、时间序列、质量保证/质量控制和报告

为了达到清单完整性，应考虑国家内所管理的所有主要家畜类别。有时对于清查中的某种家畜，未获得缺省数据且未提供任何指南，应根据 10.2 节中讨论的相同的一般原则估算排放。

必须注意的是，长期内要对于甲烷转化因子要采用一致的估值。在一些情况下，随着时间的变化可能需要修正甲烷转化因子。这些调整可能是由于采取了明确的温室气体减排措施，也可能是由于农作方法的变化，如饲料条件的或没有考虑 GHGs 的其它管理因素的改变。不论引起改变的原因是什么，用来估算排放的数据和甲烷转化因子都必须反映农作方法的变化。如果时间序列的甲烷转化因子受管理方法变化和/或温室气体减排措施实施的影响，清单编制者应确保清单数据可反映这些实践。清单正文中应对管理做法的变化和/或采取温室气体减排措施如何影响甲烷转化因子的时间序列，进行透彻的解释。建立一致时间序列的一般*优良作法*指南，见第 1 卷第 5 章（时间序列的一致性）。

*优良作法*是如第 1 卷第 6 章（质量保证/质量控制与验证）所示，进行质量控制检查。除第 1 卷的指南外，与该源类别相关的具体程序概述如下。

活动数据核查

- 清单编制者应该审评牲畜数据收集方法，特别是检查已收集的检查牲畜亚类数据，并正确汇总。此数据还应与先前年份的数据进行交叉检验，以确保数据的合理性以及与预计趋势的一致性。清单机构应记录数据收集方法，鉴别潜在的偏差区，并对有数据的代表性进行评估。种群模式可用来支持该方法。

排放因子审核

- 如采用方法 2/方法 3，清单编制者应将国家特定因子与 IPCC 缺省值进行交叉检验。应对国家特定因子与缺省因子之间的明显差异进行解释并成文归档。

外部评审

- 如果采用方法 2/3 ，鼓励清单编制者进行国内和国际专家评审，包括企业、学院机构和推广专家。
- 保留有关评审结果的内部文件非常重要。

为提高透明度，对源自此源类别的甲烷排放估算应与用于确定活动水平数据和估值的排放因子一起报告。

应将下述信息成文归档：

- 所有活动数据，包括按种类和区域划分的家畜数量。
- 存档活动数据包括：
  - (i) 计算中所用的所有活动数据的来源（即完整引述所收集数据的统计数据库）。
  - (ii) 制定活动数据所用的信息和假设，如果不能直接从数据库中获取活动水平数据；及
  - (iii) 收集数据的频率以及正确度和精确度的估值。
- 如果采用方法 1， 用于估算特定家畜类别排放的所有缺省排放因子。
- 如果采用方法 2：
  - (i) Y_m 值；
  - (ii) 估算的或从其它研究资料中获取的 DE 值；及
  - (iii) 全面纪录归档所用数据及其参考文献。
- 在采用国家或区域特定排放因子或采用如方法 3 的新方法编制清单时，对于这些排放因子的科学基础和新方法的原理应进行全面的文档记录。文件归档应包括求出排放因子和方法的输入参数的定义和原理及过程的描述，以及介绍资料来源和不确定性的量级。

10.4 粪便管理系统中的甲烷排放

本节介绍了如何估算粪便储存和管理中产生的甲烷，以及牧场上堆肥粪便中产生的甲烷。这里统一使用的术语“粪便”纳入了牲畜产生的所有粪肥和尿液两者（即固体和液体）。如果粪肥燃烧但没有进行能源回收，为获得燃料而进行的粪便燃烧的有关排放应报告在第 2 卷（能源）或第 5 卷（废弃物）。在储存和管理过程中，厌氧条件下（即无氧）粪便的降解会产生甲烷。这些情况最易产生于大量家畜在限制区域饲养时（例如，奶牛场、肉牛育肥场和猪场及鸡场），其粪便处置到液基系统中。与粪便管理和储存相关的甲烷排放在“粪便管理”中进行报告。

影响甲烷排放的主要因素是生产的粪便量和粪便无氧降解的比例。前者取决于每头家畜的废物产生率和家畜的数量，而后者取决于如何进行粪便管理。 当粪便以液体形式储存或管理时（例如，在化粪池、池塘、粪池或粪坑中），粪便无氧降解，可产生大量的甲烷。 储存装置的温度和滞留时间极大地影响到甲烷的产生量。 当粪便以固体形式处理（例如堆积或堆放）或者在牧场和草场堆放时，粪便趋于在更加耗氧的条件下进行降解，产生的甲烷较少。

10.4.1 方法的选择

有三种层级方法可估算来自牲畜粪便的甲烷排放。确定使用何种层级方法的指南见图 10.3 中的决策树。

方法 1

简化的方法，仅需要按家畜品种/类别和气候区或温度划分的牲畜种群数据，结合 IPCC 缺省排放因子，以估算排放量。 因为来自粪便管理系统的部分排放对温度有着很高的依赖性，因此*优良作法*是估算粪便管理点的相关年均温度。

方法 2

当某种特定牲畜品种/类别的排放量在国家排放量中占很大比重时，应采用更复杂的方法来估算粪便管理系统中的甲烷排放。 此方法要求关于家畜特征和粪肥管理方式的详细资料，这些资料可用来确定本国特定情况下的排放因子。

方法 3

牲畜排放特别重要的部分国家，宜使用超越方法 2 的方法，而建立国家特定方法学模式或使用基于测量的方法量化排放因子。

方法选择将取决于数据的可获性和国家情况。 估算粪肥管理系统中 CH_4 排放的*优良作法*要求全力运用方法 2 ，包括用国家特定信息计算排放因子。 仅在运用方法 2 的所有可能途径都行不通和/或确定排放源并非关键类别或亚类时，才应使用方法 1。

不论选择何种方法，首先必需按 10.2 所述对家畜种群进行分类，以反映出每种家畜产生的不同粪肥量。

下述四个步骤用于估算粪便管理中的 CH_4 排放：

步骤 1：根据牲畜种群特征收集家畜种群数据（10.2 节）。

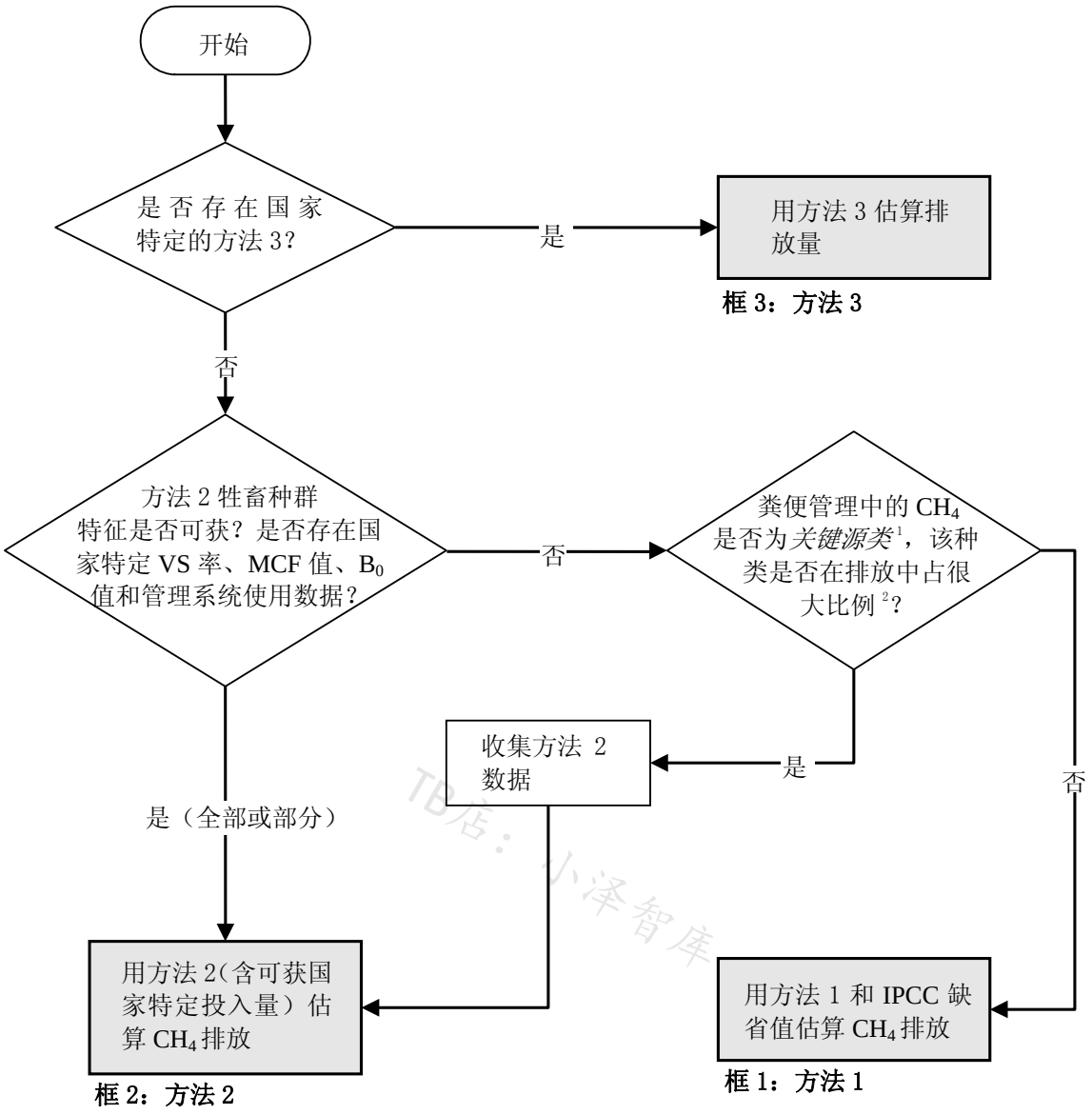
步骤 2：按每年每头家畜千克甲烷算，使用缺省值或为每种牲畜亚类制定国家特定排放因子。

步骤 3：牲畜亚类排放因子乘以亚类牲畜的数量，以估算亚类排放量，再总和所有亚类的排放量，以估算主要牲畜品种的总排放量。

步骤 4：将所有限定牲畜品种的排放量进行加总，以确定国家排放量。

TB店：小泽智库

图 10.3　　粪便管理系统中甲烷排放的决策树



注：
1;参见卷 1 第 4 章，“方法选择和确认关键源类别”（注意关于有限资源的 4.1.2 节）关于*关键源类别*讨论和决策树的使用。
2:根据经验，如果牲畜种类占该排放源排放总量的25%-30% 或更多，那么该子源类别非常重要。

公式 10.22 表明了如何计算粪便管理系统中的 CH_4 排放：

公式 10.22
源自粪便管理中的甲烷排放

$$CH_{4\,粪便} = \sum_{(T)} \frac{\left(EF_{(T)} \bullet N_{(T)}\right)}{10^6}$$

其中：

$CH_{4\,粪便}$ = 来自某种限定种群粪便管理中的 CH_4 排放，Gg CH_4/年

$EF_{(T)}$ = 来自某种限定牲畜种群的排放因子，kg CH_4/头/年

$N_{(T)}$ = 国内牲畜品种/类别 *T* 的数量

T = 牲畜的品种/类别

10.4.2 排放因子的选择

确定排放因子的最佳方法是，对代表国内使用的实际系统的排放进行无侵害和无干扰的测量。这些实地测量结果可用于开发估算排放因子的模式（方法 3）。但进行此种测量非常困难，它要求大量的资源和专门技术以及可能不可获的设备。 因此，尽管建议运用该方法以提高精确度，但*优良作法*并不要求采用实测。本节提供两种确定排放因子的替代方法，排放因子的选择取决于为估算排放而选择的方法（即方法 1 或方法 2）。

方法 1

当用方法 1 时，采用按牲畜类别或亚类划分的甲烷排放因子。对于推荐的每种亚类种群，按年均温度划分的排放因子见表 10.14、表 10.15 和表 10.16。 这些排放因子代表了挥发性固体粪便含量和每个地区中所用的粪便管理方法的范围，以及温度引起的排放量的差异。附件 10A.2 中表 10A-4 至 10A-9 列出了用于各地区的基本假设。采用方法 1 估算粪便管系统中甲烷排放的各国应审查这些表格中的地区变量，以确定最接近匹配各国家畜管理的地区，应使用该地区的缺省排放因子。

表 10.14 表明了各地区和温度分类中，家牛、猪和水牛的缺省排放因子。排放因子按牲畜粪便管理所处的气候带的年均温度列示。温度数据应基于可获的国家气象统计资料。各国应估算不同温度带中家畜种群的百分比，并计算加权平均排放因子。当这种方法不可行时，可利用整个国家的年均温度；然而，这可能无法准确估算对温度变化高度敏感的排放（例如，液态/泥肥系统）。

表 10.15 和 10.16 列出了其它家畜品种的缺省粪便管理排放因子。表 10.15 分别列出了发达国家和发展中国家的排放因子，反映了两个地区中家畜采食量和饲料特征的一般差异。 除了家禽“蛋鸡（湿）”，这些排放因子反映了以下事实：这些家畜产生的几乎所有粪便均在“干”粪便管理系统中被管理，包括牧场和草原、肥育场和日常散施田间（Woodbury 和 Hashimoto，1993 年）。

表 10.14
按温度所列的家牛、猪和水牛粪便管理甲烷排放因子[a]（KG CH_4 /头/年）

区域特征	牲畜品种	按年均温度划分的 CH_4 排放因子（°C）[b]																		
		寒冷					温和											温暖		
		≤ 10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	≥ 28
北美洲：液基系统通常用于奶牛粪便和猪粪。其它牛粪便通常按固体管理，堆放在草场或牧场。	奶牛	48	50	53	55	58	63	65	68	71	74	78	81	85	89	93	98	105	110	112
	其它牛	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	销售猪	10	11	11	12	12	13	13	14	15	15	16	17	18	18	19	20	22	23	23
	育种猪	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	31	32	34	35	37	39	41	44	45
西欧：液体/泥肥和储粪系统通常用于家牛和猪粪便。有限的农田可用于散施粪便。	奶牛	21	23	25	27	29	34	37	40	43	47	51	55	59	64	70	75	83	90	92
	其它牛	6	7	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	24	25	26
	销售猪	6	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13	14	15	16	18	19	21	21
	育种猪	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	22	23	25	27	29	32	33
	水牛	4	4	5	5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
东欧：基于固体的系统用于多数粪便。约三分之一的牲畜粪便在液基系统中进行管理。	奶牛	11	12	13	14	15	20	21	22	23	25	27	28	30	33	35	37	42	45	46
	其它牛	6	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	18	19	21	23	23
	销售猪	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	10	10	10
	育种猪	4	5	5	5	5	6	7	7	7	8	8	9	9	10	11	12	16	17	17
	水牛	5	5	5	6	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	15	16	17	19	19
大洋洲：多数家牛粪便在草场和牧场上按固体管理，而奶牛部分粪便使用化粪池管理。 约半数的猪粪在厌氧池塘中进行管理。	奶牛	23	24	25	26	26	27	28	28	28	29	29	29	29	29	30	30	31	31	31
	其它牛	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	销售猪	11	11	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	育种猪	20	20	21	21	22	22	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24
拉丁美洲：几乎所有的牲畜粪便均在草场和牧场上按固体进行管理。水牛粪便堆放在草场和牧场上。	奶牛	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	其它牛	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	猪	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	水牛	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2

表 10.14
按温度所列的家牛、猪和水牛粪便管理甲烷排放因子[a]（KG CH_4 /头/年）

区域特征	牲畜品种	按年均温度划分的 CH_4 排放因子（°C）[b]																		
		寒冷					温和											温暖		
		≤ 10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	≥ 28
非洲：多数牲畜粪便均在草场和牧场上按固体进行管理。少量但比例较大的粪便作为燃料燃烧。	奶牛	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	其它牛	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	猪	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
中东：超过三分之二的家牛粪便堆放在草场和牧场上。约三分之一的猪粪在液基系统中进行管理。水牛粪便进行燃烧以获得燃料或者按固体进行管理。	奶牛	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
	其它牛	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	猪	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
	水牛	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
亚洲：约一半的家牛粪便用作燃料，而剩下的在干燥系统中进行管理。几乎 40%的猪粪按液体进行管理。 水牛粪便在肥育场中管理，堆放在草场和牧场。	奶牛	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	23	24	26	28	31	31
	其它牛	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	猪	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	7	7
	水牛	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
印度次大陆：约一半的家牛和水牛粪便用于燃料，而剩下的在干燥系统中进行管理。几乎三分之一的猪粪按液体进行管理。	奶牛	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6
	其它牛	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	猪	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6
	水牛	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

资料来源：参见附件 10A.2，表 10A-4 – 10A-8 关于这些排放因子的求导。

这些排放因子的不确定性为 ±30 %。

[a] 当选择某个缺省排放因子时，务必参考附件 10A.2 中估算排放所用的粪便管理系统分布和家畜排泄物特征的各说明表。选择一个最接近匹配这些特征的地区排放因子。

[b] 不一定代表每一地区的所有温度。例如，在东西欧，没有明显的温暖地区。同样的，在非洲和中东没有明显的寒冷地区。

注： 在北美洲、大洋洲或亚洲，不存在大量水牛种群。

表 10.15
按温度所列的绵羊、山羊、骆驼、马、驴和骡以及家禽的粪便管理甲烷排放因子 [a]
（KG CH_4 /头/年）

牲 畜	按年均温度划分的 CH_4 排放因子 (°C)		
	寒冷 （<15°C）	温和（15 － 25°C）	温暖 （>25°C）
绵羊			
发达国家	0.19	0.28	0.37
发展中国家	0.10	0.15	0.20
山羊			
发达国家	0.13	0.20	0.26
发展中国家	0.11	0.17	0.22
骆驼			
发达国家	1.58	2.37	3.17
发展中国家	1.28	1.92	2.56
马			
发达国家	1.56	2.34	3.13
发展中国家	1.09	1.64	2.19
驴和骡			
发达国家	0.76	1.10	1.52
发展中国家	0.60	0.90	1.20
家禽			
发达国家			
蛋鸡（干）[b]	0.03	0.03	0.03
蛋鸡（湿）[c]	1.2	1.4	1.4
肉仔鸡	0.02	0.02	0.02
火鸡	0.09	0.09	0.09
鸭子	0.02	0.03	0.03
发展中国家	0.01	0.02	0.02

这些排放因子的不确定性为 ±30 %。

资料来源：排放因子确定自：确定肠道发酵排放因子所用的采食量值和饲料消化率（参见附件 10A.1）；而发达国家中的家禽，甲烷转化因子（MCF）和最大甲烷生产能力（B_o）值报告在 Woodbury 和 Hashimoto（1993 年）中。 发达国家的家禽划分成 5 种类别。蛋鸡（干）代表“不含垫草”的排泄物管理系统中的蛋鸡；蛋鸡（湿）代表厌氧塘排泄物管理系统中的蛋鸡。 对于蛋鸡，挥发性固体（VS）为美国农业部报告的值（1996 年）中；典型家畜质量值来自 ASAE（1999 年）；蛋鸡的 B_o 值由 Hill（1982 年）报告。对于肉仔鸡和火鸡，B_o 值来自 Hill（1984 年）：典型家畜质量值来自 ASAE（1999 年）；VS 值为美国农业部（1996 年）报告值。鸭子的 B_o 值从肉仔鸡和火鸡中推断出：典型家畜质量值来自 MWPS-18；VS 值来自美国农业部，AWMFH。绵羊、山羊和马的典型质量，以及发达国家山羊和马的 VS 和 B_o 值，根据附件 I 国家的温室气体清单分析作出更新。 假设除了蛋鸡（湿）外的所有粪便均在干燥系统中进行管理，符合 Woodbury 和 Hashimoto（1993 年）报告的粪便管理系统使用方法。

[a] 当选择某个缺省排放因子时，务必参考附件 10A.2 中估算排放所用的粪便管理系统分布和家畜排泄物特征的各说明表。选择一个最匹配这些特征的地区排放因子。

[b] 管理干粪便的蛋鸡管理方法。

[c] 蛋鸡管理方法，将粪便按液体进行管理，如储存在厌氧塘中。

表 10.16 鹿、驯鹿、兔子和毛皮家畜的粪便管理甲烷排放因子	
牲 畜	**甲烷排放因子 （kg CH_4 /头/年）**
鹿 [a]	0.22
驯鹿 [b]	0.36
兔子 [c]	0.08
毛皮家畜（例如狐狸、貂）[b]	0.68
这些排放因子的不确定性为 ±30 %。 [a] Sneath 等（1997 年） [b] 挪威农业大学，化学和生物技术学院，微生物系。 [c] IPCC 专家组判断	

方法 2

当粪便管理是关键源类别或确定缺省值所用的数据并非十分符合国家牲畜和粪便管理条件时，采用方法 2。因为家牛、水牛和猪的特征和粪便管理系统因国家有很大不同，对于这些家畜种群数量大的国家应考虑用方法 2 估算甲烷排放。方法 2 依赖于影响粪便中甲烷排放因子的两种主要类型输入数据。

粪便特征参数：包括粪便中产生的挥发性固体（VS）的数量以及该粪便（B_o）中可产生的最大甲烷数量。粪便 VS 产量可基于采食量和消化率进行估算，两者的变量还可用于确定方法 2 肠道发酵排放因子。 此外，VS 生产率可基于牲畜粪便的实验室测量。B_o 随着家畜品种和饲喂方法而变化，是建立在粪便中 VS 数量基础上的理论甲烷产量。方法 2 中基于模式的 VS 中不包括垫草物质（稻米、木屑、碎屑等）。各国间这些物质的类型和采用均有很大的差异。因为它们一般与固体储存系统相关，因此其排放不会显著增加甲烷总产量。

粪便管理系统特征参数：包括用于管理粪便的系统类型和反映转化为甲烷的粪便（B_o）比例的特定系统甲烷转化因子（MCF）。粪便管理系统的区域评估用于估算经每种粪便管理技术管理的粪便比例。关于粪便管理系统的介绍见表 10.18。系统 MCF 值随着粪便管理方式和气候而变化，其理论范围为 0－100%。温度和截留时间均在 MCF 计算中起重要作用。在温暖条件下，粪便按液体管理持续较长的一段时间会促进甲烷的形成。 这些粪便管理条件可导致 65%－80%的高 MCFs 值。在寒冷气候条件下，按干物质管理的粪便一般不易产生甲烷，因此 MCF 值约为 1%。

方法 2 排放因子的制定要求利用各气候区内按每种废弃物系统管理粪便的估值来确定 MCF 的加权平均值。然后将 MCF 的平均值乘以牲畜类别的 VS 排泄率和 B_o。估算公式如下：

公式 10.23
粪便管理中的甲烷排放因子

$$EF_{(T)} = \left(VS_{(T)} \bullet 365\right) \bullet \left[B_{o(T)} \bullet 0.67\, kg/m^3 \bullet \sum_{S,k} \frac{MCF_{S,k}}{100} \bullet MS_{(T,S,k)} \right]$$

其中：

$EF_{(T)}$ = 牲畜类别 *T* 的年 CH_4 排放因子，kg CH_4 /家畜/年

$VS_{(T)}$ = 牲畜类别 *T* 的日挥发固体排泄物，kg 干物质 /家畜/日

365 = 计算年 VS 产量的基数，天数/年

$B_{o(T)}$ = 牲畜类别 *T* 所产粪便的最大甲烷生产能力，m^3 CH_4/kgVS 排泄物

0.67 = m^3 CH_4 换算为 kg CH_4 的换算系数

$MCF_{(S,k)}$ = 气候区 *k* 每种粪便管理系统 *S* 的甲烷转化因子，%

$MS_{(T,S,k)}$ = 使用气候区 *k* 粪便管理系统 *S* 管理牲畜类别 *T* 粪便的比例，无量纲

甚至方法 2 的详细程度在部分国家不可行时，可使用诸如家畜质量、VS 排泄和其它等国家特定数据要素，以改进排放估值。如果仅能获得部分变量的国家特定数据，鼓励各国用表 10A-4 至 10A-9 中的数据计算国家特定排放因子，以填补漏缺。

测量项目可用于改进进行估算的基础。尤其是，现场粪便管理系统中的排放测量可用于验证 MCFs。另外，需要测量热带地区牲畜的 B_o 和多变的日粮方式，以扩大缺省因子的代表性。

排放因地区和家畜品种/类别有明显不同，排放估值应尽可能反应出国内不同地区间家畜种群和粪便管理方法的多样性与范围。这可能需要对各个地区进行分别估算。应定期更新排放因子以说明粪便特征和粪便管理方法的变化。但是这些修正应基于可靠的、经科学评审的数据。最好经常进行监测，以验证重要模式参数并追踪牲畜产业的变化趋势。

VS 排泄率

挥发性固体（VS）为牲畜粪便中的有机物质，包括可生物降解和不可降解的部分。因为 B_o 值基于进入系统的总挥发性固体，公式 10.23 所需的值为每一家畜种类排泄的总挥发性固体（可生物降解和不可降解的部分）。获取平均日 VS 排泄率的最佳方法是使用公布的国家数据。如果平均日 VS 排泄率不可获，可根据采食量水平估算国家特定的 VS 排泄率。可用 10.2 节介绍的“强化”特征方法估算家牛和水牛的采食量。这亦将确保排放估值基本数据的一致性。对于猪，可能需要国家特定猪产量数据以估算采食量。

粪便中的挥发性固体含量等于消耗的日粮中未被消化的部分，因而，当这些排泄物与排泄出的尿液结合时，便构成了粪便。在估算肠道甲烷排放量时，各国应估算总能（GE）摄取（10.2 节公式 10.16）及其消化比例（饲料消耗率 DE）。

一旦有了这些估值，VS 排泄率可用下面的公式进行估算：

公式 10.24
挥发性固体排泄率

$$VS = \left[GE \bullet \left(1 - \frac{DE\%}{100} \right) + (UE \bullet GE) \right] \bullet \left[\left(\frac{1 - ASH}{18.45} \right) \right]$$

其中：

VS = 以干物质为基础的日挥发性固体排泄量(kg VS/日)

GE = 总能摄取， MJ/日

DE% = 饲料中可消化量的百分比（例如 60%）

(UE • GE) = 表示为 GE 的尿中能量。一般认为多数反刍家畜排泄的尿中能量为 0.04GE（对于用谷物含量达到或超过 85%的日粮饲喂的反刍家畜或猪，降为 0.02）。如果可获，使用国家特定值。

ASH = 粪便中的灰分含量，计算为干物质采食量的比例（例如，对于家牛为 0.08）。如果可获，使用国家特定值。

18.45 = 每千克干物质日粮总能的转化因子（MJ/kg）。通常牲畜消耗的草料和谷物基础的饲料种类很广，但此值相对稳定。

各种牲畜类别的代表性 DE%值见本报告 10.2 节表 10.2。各牲畜类型的灰分含量比例值差别极大，并应反映国家情况。

B_o 值

粪便的最大甲烷生产能力（B_o）随品种和日粮而不同。获得 B_o 测定值的首选方法是，使用标准方法测量的国家特定来源已公布数据。重要的是 B_o 测量要标准化，包括抽样方法，并且要确认测量值是否基于总排泄 VS 或可生物降解的 VS，因为方法 2 计算基于总排泄 VS。如果国家特定的 B_o 测量值不可获，可使用表 10A-4 至表 10A-9 提供的缺省值。

MCFs

表 10.17 中为不同粪便管理系统提供了按年均气温划分的缺省甲烷转化因子（MCFs）。确定特定粪便管理系统的 MCFs 值，并且代表了获得 B_o 的程度。 某个特定粪便管理系统所产生甲烷的量受以下因素的影响：厌氧条件，系统温度，以及有机物在系统中停留的时间。表 10.17 中列示的关于化粪池的缺省 MCF 值纳入了较长滞留时间的影响，因此多数情况下，化粪池的 MCF 值高于其它系统。

因为液基系统对温度影响非常敏感，如果可能，这些系统每个气候范围内特定年均温度的缺省 MCF 值已经列在了表 10.17 中。 这些温度范围应覆盖多数气候条件，对于温度极高或极低、年均温度超出 10－28 摄氏度范围的地区应利用两端值（即 10 或 28 度）或者研究制定国家特定值。

这些缺省值可能不包括管理系统限定各类别的潜在广泛变化。 因此，如果可能应确定出国家特定 MCF 值，以反应特定国家或地区使用的独特的管理系统。 这对拥有大量家畜种群和多样气候区的国家，尤其重要。 在这种情况下，如有可能应对每个气候区进行实地测量，以替换 MCF 缺省值。 测量应包括以下因素：

- 储存/应用时间；
- 测量点的饲料和家畜特性（参见 10.2 节相关的数据类型）；
- 储存期；
- 粪便特性（例如液体系统挥发性固体排泄物流入和流出浓度）；
- 确定储存设施中残留的粪便量（产甲烷接种体）；
- 室内和室外储存的时间和温度分布；
- 日温度波动；及
- 季温度变化。

TB店：小泽智库

表 10.17
按温度所列的粪便管理系统的 MCF 值

系统 [a]		按年均温度所列的 MCFs (°C)																			资料来源和评论
		寒 冷					温 和											温 暖			
		≤ 10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	≥ 28	
草场/牧场/围场		1.0%					1.5%											2.0%			IPCC 专家组结合 Hashimoto 和 Steed（1994 年）所做的判断。
每天散施		0.1%					0.5%											1.0%			Hashimoto 和 Steed（1993 年）。.
固体存储		2.0%					4.0%											5.0%			IPCC 专家组结合 Amon 等人所做的判断（2001 年），表明冬季排放约为 2%而夏天为 4%。 温暖气候基于 IPCC 专家组和 Amon 等人的判断 （1998 年）
干燥育肥场		1.0%					1.5%											2.0%			IPCC 专家组结合 Hashimoto 和 Steed（1994 年）所做的判断。
液体/泥肥	含天然硬壳覆盖	10%	11%	13%	14%	15%	17%	18%	20%	22%	24%	26%	29%	31%	34%	37%	41%	44%	48%	50%	IPCC 专家组结合 Mangino 等所做的判断（2001 年）和 Sommer (2000 年）。 由硬壳覆盖（40%）引起的减少的估值为基于限制性数据集的年均值并依赖于不同的温度、降雨量和组成成分，变化很大。 当泥肥存放池用作分批进料储存池或发酵反应器时 MCF 应按照公式 1 计算。
	不含天然硬壳覆盖	17%	19%	20%	22%	25%	27%	29%	32%	35%	39%	42%	46%	50%	55%	60%	65%	71%	78%	80%	IPCC 专家组结合 Mangino 等(2001)做出的判断。 当泥肥存放池用作分批进料储存池或发酵反应器时 MCF 应按照公式 1 计算。

表 10.17（续）
按温度所列的粪便管理系统的 MCF 值

系统 [a]		按年均温度所列的 MCFs (°C)																		资料来源和评论
		寒 冷					温 和											温 暖		
		≤ 10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	≥ 28
无盖厌氧塘		66%	68%	70%	71%	73%	74%	75%	76%	77%	77%	78%	78%	78%	79%	79%	79%	79%	80%	80%	IPCC 专家组结合 Mangino 等人(2001)所做的判断。 未覆盖的化粪池 MCFs 根据若干因素变化，包括温度、滞留时间、和系统中损失的挥发性固体量（通过清除和化粪池污水或固体）。
牲畜舍蓄粪池	< 1 个月	3%					3%											30%			IPCC 专家组结合 Moller 等（2004 年）和 Zeeman（1994 年）所做的判断。 注意确定气候条件时，用环境温度而不是恒定温度 分批进料储存池或发酵反应器时 MCF 应按照公式 1 计算。
	> 1 个月	17%	19%	20%	22%	25%	27%	29%	32%	35%	39%	42%	46%	50%	55%	60%	65%	71%	78%	80%	IPCC 专家小组结合 Mangino 等人所做的判断（2001 年）。 注意确定气候条件时，用环境温度而不是恒定温度 分批进料储存池或发酵反应器时 MCF 应按照公式 1 计算。

表 10.17（续）
按温度划分的粪便管理系统的 MCF 值

系统 [a]		按年均温度所列的 MCFs (°C)																		资料来源和评论
		寒 冷					温 和											温 暖		
		≤ 10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	≥ 28	
无氧发酵池		0-100%					0-100%											0-100%			应细分为不同类别，考虑回收沼气、燃烧沼气和发酵后储存的数量。 用公式 1 计算。
作为燃料燃烧		10%					10%											10%			IPCC 专家组结合 Safley 等人(1992 年)所做的判断。 .
家牛和猪厚垫草	< 1 个月	3%					3%											30%			IPCC 专家组结合 Moller 等人(2004)所做的判定。预计排放与储粪系统中排放相同或可能更大,取决于有机含量和水分含量。
家牛和猪厚垫草	> 1 个月	17%	19%	20%	22%	25%	27%	29%	32%	35%	39%	42%	46%	50%	55%	60%	65%	71%	78%	80%	IPCC 专家组判定结合 Mangino 等人(2001)所做的判断。
堆肥 – 容器中 [b]		0.5%					0.5%											0.5%			IPCC 专家组和 Amon 等人(1998 年)的判断。MCFs 值比固体存储的一半还小。不受温度影响。
堆肥 – 静态堆置 [b]		0.5%					0.5%											0.5%			IPCC 专家组和 Amon 等人(1998 年)的判断 。MCFs 值比固体存储的一半还小。不受温度影响。
堆肥 – 集约化条垛式 [b]		0.5%					1.0%											1.5%			IPCC 专家组和 Amon 等人(1998 年)的判断。MCFs 比固体存储略小。受温度影响较小。
堆肥 – 被动 条垛式 [b]		0.5%					1.0%											1.5%			IPCC 专家组和 Amon 等人(1998 年)的判断。MCFs 比固体存放略小。受温度影响较小。

表 10.17（续）
按温度划分的粪便管理系统的 MCF 值

系统 [a]	按年均温度所列的 MCFs (°C)																		资料来源和评论
	寒 冷					温 和											温 暖		
	≤ 10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	≥ 28	
含铺垫的家禽粪便	1.5%					1.5%											1.5%			IPCC 专家组判断 MCFs 值与固体存放相似，但一般温度恒定温暖。
不含铺垫的家禽粪便	1.5%					1.5%											1.5%			IPCC 专家组判定 MCFs 与温暖气候条件下干燥育肥场相似。
耗氧管理	0%					0%											0%			MCFs 值接近零。耗氧管理可导致泥肥大量堆积，泥肥可在其它系统中进行管理。泥肥需要清理并且 VS 值高。重要的是要明确泥肥下一步的管理过程，如果排放量很大要估算其管理过程排放量。

公式 1 （投入物时限反映发酵池运作期）：

$MCF = [\{CH_4 \text{生产量} - CH_4 \text{使用量} - CH_4 \text{燃烧量} + (MCF_{存储}/100 * B_o * VS_{存储} * 0.67)\}/(B_o * VS_{存储} * 0.67)] * 100$

：

CH_4 生产量 = 发酵池中的甲烷产量，（kg CH_4））。 注： 如果已发酵粪肥的蓄粪池有密封顶，那么此蓄粪池中产生的气体也应包括在内。

$CH_{4\ 使用}$ = 用作能量的甲烷量，（kg CH_4）

$CH_{4\ 燃烧}$ = 喷焰燃烧甲烷量（kg CH_4）

$MCF_{存储}$= 已发酵的粪便存放池中排放的甲烷 （%）

$VS_{存储}$ = 包括密封存放中气体时，发酵前储存的 VS 排泄量 （kg VS）

当包括密封顶时： $MCF_{存储} = 0$ ； 此外 $MCF_{存储}$ = 液体储存的 MCF 值

[a] 粪便管理系统的定义见表 10.18。

[b] 堆肥是固体废弃物的生物氧化过程，包括通常含铺垫的粪便或在高温条件下由微生物能量产生过程产生的另一种有机碳源。

10.4.3 活动数据的选择

估算粪便管理系统中 CH_4 排放的活动数据主要有两种： （1）家畜种群数据；及（2）粪便管理系统使用数据。

应用 10.2 节中介绍的办法获得家畜种群数据。如 10.2 节所述，*优良作法*是，根据每种牲畜种群的数据得到单独种类的特性，以提供所有排放源的活动数据。然而，重要的是要注意，估算粪便管理系统排放所需的牲畜种群数据的分类水平可能不同于其它排放源如肠道发酵 CH_4 排放所用的分类水平。例如，对于一些牲畜种群品种/类别（如家牛），方法 2 肠道发酵估算所需的强化特征可以合并成可用于本排放源的更广泛类别。对于其它牲畜品种，如猪，可能最好的是：对于粪便管理计算具有比肠道发酵更加细分的体重分类。然而，整个清单中总牲畜分类应保持一致。

鼓励有多种气候条件的各国清单机构去获取每个主要气候带中的家畜种群数据。此外，如果可能，应获取与液基系统中牲畜粪便管理地点（例如，粪池、储粪池和化粪池）相关的年均温度。对于那些对温度变化更为敏感的系统，这将允许选择更具体的缺省因子或 MCF 值。理想的是，从公布的国家牲畜统计资料中可获取区域种群划分情况，从国家气象统计资料中获得温度数据。如果没有区域数据，应就区域生产（如奶、肉和毛）模式或土地分布的问题咨询有关专家，他们可能会提供估算区域家畜分布所需的信息。

为了实施方法 2，还必须为每一代表性家畜品种收集在每种粪便管理系统中管理的粪便比例。表 10.18 概述了主要粪便管理系统的类型。应使用质量数据区分系统被判定为固体还是液体/泥肥储存。 干燥和液体储存的分界线可划在 20%的干物质含量。注意，在一些情况下，粪便可能在数种类型的粪便管理系统中进行管理。例如，从奶牛散栏冲到厌氧塘的粪便可能首先通过一个固体分离装置，其中部分固体粪便被清除并按照固体进行管理。因此，重要的是认真考虑在每种类型系统中所管理的粪便比例。

获取粪便管理系统分布数据的最好方法是，查阅定期公布的国家统计资料。如果没有这样的统计资料，首选替代办法是对粪便管理系统的使用情况进行独立调查。如果开展调查的资料不可获，则应咨询专家以取得系统分布的相关观点。第 1 卷第 2 章“*数据收集的方法*”介绍了如何引出专家判断。也可用类似的专家引导方法获取粪便管理系统分布数据。

小泽智库

10.4.4 不确定性评估

排放因子

与方法 1 缺省排放因子相关的不确定性很大（参见 10.14－10.16 各表）。缺省因子的不确定性范围估算为±30%。估计方法 2 实现的改进可将排放因子的不确定性范围降低至 ±20%。根据按特征详细分类的粪便和粪便管理系统得出的准确和精心设计的排放测量，有助于进一步降低这些不确定性。这些测量必须考虑温度、湿度条件、通风、挥发性固体含量、储存的持续时间以及其它管理方面。

对单个国家而言，缺省值可能有很大的不确定性，因为它们可能无法反映出国家存在的具体粪便管理条件。 建立和使用反映国家/地区条件的 MCF、B_0 和挥发性固体值，可降低不确定性。

表 10.18
粪便管理系统的定义

系 统	定 义
草场/牧场/围场	允许牧场和草场放牧家畜的粪肥堆积在原地，不进行管理。
每天散施	排泄后的 24 小时内，粪便例行从圈养设施中清除并施于农田或草场。
固体存储	通常粪便自由堆积或堆放储存数月。由于存在足够量的铺垫材料或蒸发的水分损失，粪肥能够被堆放。
干燥育肥场	不含大量植被覆盖的铺砌或未铺砌自由圈养地区，其中累积的粪便可能会被定期清除。
液体/泥肥	粪肥作为排泄物存储或为了加入少量水储存在家畜栖息地外的化粪池或储粪罐中，通常储存时期少于一年。
无盖厌氧塘	一种被设计用来稳定和储存废弃物的液体储存系统。化粪池浮面物质通常用来将粪肥从相关集圈养设施中清除至厌氧塘。将厌氧塘设计为多种储存时间（达一年或更久），取决于气候区，挥发性固体载入率以及其它操作因素。厌氧塘中的水可以循环利用冲洗粪肥或用于田地灌溉和施肥。
牲畜圈养蓄粪池	一般在家畜封闭圈养设施中进行粪肥的收集和储存（通常含垫料或不加水），通常储存期不足一年。
无氧发酵池	收集家畜排泄物（含或不含稻草）并在大型容器或有盖储粪池中进行无氧发酵。发酵池被设计用于稳定废弃物，方式是：微生物将复杂有机化合物还原成 CH_4 和 CO_2（被捕捉并喷焰燃烧或用作燃料）。
作为燃料燃烧	粪便和尿液直接排到地面。晒干的粪饼用作燃料燃烧。
家牛和猪的厚铺垫	随着粪肥累积，在整个生产循环中持续添加铺垫以吸收水分并，时间可能长达 6 至 12 个月。此粪便管理系统亦称为层状粪便管理系统，并可能与干燥育肥场或牧场结合使用。
堆肥 — 容器中[a]	一般在密封的槽道中进行堆肥，强制通风并连续搅拌。
堆肥 - 静态堆置[a]	堆肥中进行强制通风但不进行搅拌。
堆肥 - 集约化条垛式[a]	条形堆中进行堆肥，为搅拌和通风定期（至少每天）翻动。
堆肥 - 被动条垛式[a]	条形堆中进行堆肥，很少翻动进行搅拌和通风。
含铺垫的家禽粪便	除了通常不与干燥育肥场或牧场结合外，与带厚铺垫的家牛和猪类似。一般用于所有家禽种群和肉用鸡（肉仔鸡）和其它家禽生产。
不含垫料的家禽粪便	可能与家畜密闭圈养设施中的露天粪池相似，或可能设计为在粪便累计过程中对其进行风干，后者称为高层粪便管理系统，是一种被动 条垛式堆肥（如合理设计和使用）。
耗氧管理	以液体形式收集的粪肥的生物氧化过程，进行强制通风或自然通风。自然通风仅局限于耗氧和兼性塘以及湿地系统，并且主要由光合作用引起。因而，在没有阳光的时期，这些系统通常变为缺氧环境。

[a] 堆肥是固体废弃物的生物氧化过程，包括通常含铺垫的粪便或在高温条件下由微生物产热产生的另一种有机碳源

活动数据－牲畜饲养量

参见 10.2 节“牲畜和饲料特征”关于家畜种群和特征数据的讨论。

活动数据－粪便管理系统使用情况

粪便管理系统使用数据的不确定性将取决于各个国家牲畜工业的特性和粪便管理信息如何收集。例如，对于几乎仅依赖于一种管理系统（如牧场和草场）的国家，与管理系统使用数据相关联的不确定性可达 10%或更少。然而，对于存在多种管理系统（使用当地不同操作方法）的国家，管理系统使用数据中的不确定性范围将高得多，为 25%－50%，这取决于按系统使用情况区分家畜种群的可靠和代表性调查数据的可获性。各国最好应使用第 1 卷第 3 章所介绍的方法来估算与其管理系统使用数据相关的不确定性。

10.4.5 完整性、时间序列、质量保证/质量控制和报告

一个完整的清单应估算 10.2 节确定的所有牲畜种类/类别的全部粪便管理系统的 CH_4 排放。鼓励各国使用与表 10.18 所述保持一致的粪便管理系统定义，以确保正在计算所有类型的系统。应在主要报告机制（如粮农组织和国家农业统计数据库）间交叉检验种群数据，以确保清单中所用数据的完整性和一致性。由于普遍可查询粮农组织牲畜信息数据库，多数国家至少应能为主要牲畜类别确定方法 1 估值。 关于更多牲畜特征完整性的信息，参见 10.2 节。

建立该源类别所需的一致的排放估算时间序列，至少需要收集内部一致的牲畜饲养量统计数据时间序列。关于建立一致时间序列的一般指南在第 1 卷第 5 章（时间序列的一致性）进行了论述。

如果随时间的变化粪便管理方法有很大的变动，方法 1 将不能提供准确的排放时间序列（因为方法 1 缺省因子基于历史参数集），这时应考虑使用方法 2。当建立方法 2 的时间序列时，还必须收集国家特定粪便管理系统数据。如果气候条件相似（即温度和降雨），当缺乏时间序列中部分时段的粪便管理系统数据时，可通过抽样地区或区域的数据推断出整个国家的粪便管理系统趋势。应尽可能咨询政府、工业界或大学的国家牲畜专家，以推断出管理系统使用和特征的趋势。

如果排放估算方法发生改变，应当收集并利用现有方法所需的历史数据，重新计算此期间的排放。如果这些数据不可获，可能合适的做法是找出近期数据的趋势，然后用这种趋势反推时间序列内的粪便管理方法。 例如，可能已知：一些牲畜业正转变为更集约化的管理系统（代替放牧）。在历史上，应通过修改粪便管理系统的分配，在排放时间序列中捕捉该转变。当广泛调查数据不可获时，可能必须基于国家专家判断确定这种分配。第 1 卷第 5 章提供了如何进行重新计算的附加指南。10.2 节亦推荐了一些家畜种群各方面问题的解决方法。清单报告要详细解释农业方法变化或减排措施的实施已如何影响活动数据或排放因子的时间序列。

*优良作法*是实施第 1 卷第 6 章“质量保证/质量控制和验证”概述的一般质量控制检查，以及关于排放估算的专家评审。亦可能应用附加质量控制检查和质量保证程序，尤其当采用较高层级方法确定该排放源的排放时。与数据处理、管理和报告有关的一般质量保证和质量控制可用下面讨论的程序加以补充：

活动数据核查

- 清单机构应该审评牲畜数据收集方法，特别是检查牲畜亚类数据得以正确收集并汇总。此数据还应与前些年的数据进行交叉检验，以保证数据的合理性以及与预计趋势的一致性。清单统计机构应记录数据收集方法，鉴别潜在的偏差领域（例如，各家畜所有者向统计机构系统低报家畜种群），并对有代表性的数据进行评估。

- 应定期审核粪便管理系统分配，以确定是否正在捕捉牲畜业中的变化。在受影响家畜的模式系统中应捕捉由一种管理系统类型到另一种类型的转变，以及系统配置和性能的技术性修改。

- 国家农业政策和法规可能会对用于计算粪便排放的参数产生影响，应定期审核这些政策和法规以确定它们可能产生的影响。例如，有关减少粪便径流入水体的指南可能会引起管理做法的改变，从而影响特定牲畜类别的 MCF 值。清单与不断变化的农业做法应保持一致。

排放因子审核

- 如果采用方法 1 （用 IPCC 缺省排放因子），清单机构应评估缺省 VS 排泄率、Bo 值和粪便管理做法如何表述界定的国家家畜种群和粪肥特性。实施评估应该审核表 10A-4－10A-9 的背景信息，以评估缺省输入参数与清单面积匹配程度。如果没有很好匹配，可用更适合的国家特定参数替代原参数，以确定改进的排放因子。

- 如果采用方法 2 ，清单机构应将国家特定因子参数（例如 VS 排泄率、Bo 和 MCF 值）与 IPCC 缺省值进行交叉检验。并对国家特定参数与缺省参数之间的明显差异进行解释并成文归档。

- 如果采用方法 2，如果可行，VS 率的推导应与用于肠道发酵方法 2 清单的背景假设进行比较。 例如，肠道发酵清单中所用的总能和可消化能组分可用于交叉检验独立得出的 VS 率。在这种情况下，可用公式 10.24（挥发性固体排泄率）对反刍家畜进行交叉比较。对于所有家畜，按总量计算，VS 率应符合家畜的采食量（即废弃物能量不应超过摄取能量），并且应符合本报告 10.2 节表 10.2 中报告的 DE%值的范围。

- 只要可能，即使现有测量数据仅代表系统样本的一小部分，亦应根据 MCF 值和 CH_4 产量估值的假设进行审核。代表性测量数据可能提供认知，了解现有假设如何准确预测清查区粪便管理系统中的 CH_4 产量，以及特定因子（例如温度、系统构造、滞留时间）如何影响排放量。由于世界范围内关于这些系统的测量数据的数量相对较少，任何新的结果均可能增进对这些排放的认识以及可能的预测。

外部评审

- 清查机构应利用粪便管理和家畜营养专家，对所用的方法和数据进行同行专家审查。虽然这些专家可能对温室气体排放并不熟悉，但其关于排放量计算中关键输入参数的知识可帮助对排放量进行总体验证。例如，家畜营养学家可以评估挥发性固体生产率，以检查它们是否与特定牲畜种类的饲料利用研究相一致。从事养殖的农民可帮助深入认知实际粪便管理技术，如储存时间和混合系统的使用。只要可能，为了保证外部审查的真实性，这些专家应完全独立于清单过程。

如第 1 章第 6 节（质量保证/质量控制和验证）所述，*优良作法*是将编制国家排放清单所需的所有信息成文并存档。在已使用国家特定数据（例如，排放因子、粪便管理做法和诸如 VS 及等 B_o 粪便特征）时，这些数据的来源或参考资料应清晰地记录并随相应的 IPCC 源类别清单结果一起报告。为提高透明度，来自该源类别的排放估算应与用于确定估值的排放因子和活动水平数据一起报告。

应将下述信息成文归档：

- 全部活动数据（例如，按种类/类别和地区划分的牲畜数量数据），包括所用的来源，收集数据的统计资料数据库的完整引述，以及（当活动数据不能直接从数据库中获得时）推算活动数据所用的信息和假设。
- 如果适用，地区气候条件（例如粪便储存过程中的平均温度）。
- 按牲畜种类/类别和地区划分的粪便管理系统数据，（如果适用）。如果使用不同于本章中所定义的粪便管理系统，应说明这些系统。
- 收集数据的频率以及估值的准确度和精确度。
- 排放因子文档，包括：
  - (i) 排放因子引用的参考资料（IPCC 缺省值或其它）
  - (ii) 这些排放因子和方法的科学依据，包括获得排放因子和方法使用的输入参数的定义与过程描述，同时介绍不确定性的根源和量值（在使用了国家或地区特定排放因子或使用了此处介绍的方法之外的其它新方法的清单中）。
- 如果采用了方法 1，用于估算特定牲畜种群种类/类别排放所用的缺省排放因子。
- 如果采用了方法 2，排放因子的计算组分文档，包括：
  - (i) 清单中所有牲畜种群种类/品种的 VS 和 B_o 值，不论是国家特定、地区特定的还是 IPCC 缺省值；及
  - (ii) 应用的所有粪便管理系统的 MCF 值，不论是国家特定的还是 IPCC 缺省值。

10.5 粪便管理系统中的氧化亚氮排放

本节介绍了如何估算施入土壤或用作饲料、燃料或建筑目的之前粪肥储存和管理所产生的 N_2O（直接和间接）。这里统一使用的术语“粪肥”包括牲畜产生的粪便和尿液（即固体和液体）。“草场、牧场和围场”系统中粪肥产生的 N_2O 排放直接和间接来源于土壤，并因此报告在“*管理土壤中产生的 N_2O 排放*”类别下（参见第 11 章 11.2 节）。 与作为燃料的粪肥燃烧相关的排放将在“燃料燃烧”（参见第 2 卷 能源）类别下报告，或如果粪肥燃烧但没有进行能源回收，将在“废弃物燃烧”（参见第 5 卷 废弃物）类别下报告。

N_2O 的直接排放通过粪肥中所含氮素共同的硝化和反硝化作用发生。粪便储存和管理中产生的 N_2O 排放取决于粪便中的氮含量和碳含量，以及储存的持续时间和管理方法的类型。硝化作用（氨态氮氧化成硝态氮）是储存的家畜粪便中产生 N_2O 排放的必要先决条件。硝化作用可能发生在氧分充足的储存的家畜粪便中。在厌氧条件下，不会发生硝化作用。自然发生的反硝化过程中（厌氧过程），亚硝酸盐和硝酸盐转变为 N_2O 和双氮（N_2）科学文献中普遍公认：N_2O 与 N_2 的比例随着酸性、硝酸盐浓度的增加和水分减少而提高。总之，管理粪便中 N_2O 的产生和排放要求厌氧环境中的亚硝酸盐或硝酸盐的存在之前存在这些氧化型氮的形成所必需的有氧条件。此外，必须存在防止 N_2O 还原成 N_2 的条件，如低 pH 值或有限水分。

源自挥发性氮损失中的间接排放主要是以氨气和 NO_x 的形式产生。粪便收集和储存过程中排泄出的有机氮中氨气氮的比例主要取决于时间，其次取决于温度。形式简单的有机氮如尿素（哺乳类）和尿酸

（家禽）迅速氨气氮，氨气为高挥发性物质且易于在周围空气中扩散（Asman 等，1998 年；Monteny 和 Erisman，1998 年）。氮的损失从舍祠和其它家畜生产区域（例如挤奶厅）中的排泄点开始，并且通过储存和管理系统（即粪便管理系统）的现场管理继续损失。在户外地区（饲育场和家畜进行放牧的牧场地区）粪便固体存放中，损失的氮还可以经淋溶和径流进入土壤。牧场中的氮损失在第 11 章 11.2 节（*管理土壤中产生的 N_2O 排放*）中，按放牧牲畜中产生的氮排放单独进行论述。

由于管理系统中粪肥氮大量的直接和间接损失，因此家畜粪便中剩余的、可用于土壤或用作饲料、燃料或建筑目的的氮量估算很重要。该值用于计算管理土壤中产生的 N_2O 排放（参见第 11 章 11.2 节）。估算直接用于土壤或可用作饲料、燃料或建筑目的的粪肥氮量见本章 10.5.4 节“协助报告管理土壤中产生的 N_2O 排放”。

10.5.1 方法的选择

估算粪便管理系统中 N_2O 排放的详细程度和方法的选择将取决于国家情况，图 10.4 中的决策树介绍了选择相应方法的*优良作法*。下述各节介绍了在决策树中可参照的计算粪便管理系统中 N_2O 直接和间接排放的不同层级方法。

粪便管理系统中的N_2O直接排放

方法 1

方法 1 要求，每种类型粪便管理系统的总排泄氮量（所有牲畜种类/类别）乘以每种粪便管理系统类型的排放因子（参见公式 10.25）。然后合计所有粪便管理系统的排放量。方法 1 的应用需使用 IPCC 的 N_2O 缺省排放因子、氮排泄量缺省数据和粪便管理系统缺省数据（参见附件 10A.2，表 10A-4－10A-8 的管理系统缺省分配）。

方法 2

方法 2 采用与方法 1 相同的计算公式，但对于部分或全部这些变量，将使用国家特定数据。例如，牲畜类别国家特定氮排泄率的使用将形成方法 2。

方法 3

方法 3 采用基于国家特定方法学的替代估算程序。例如，基于过程的质量平衡方法（在整个系统中追踪氮，从饲料输入开始到最终利用/处置）可用作方法 3 程序。应将方法 3 详细编写成文，以明确介绍估算程序。

为了估算来自粪便管理系统中的排放，首先要必须对牲畜种群进行分类，以反映每种家畜产生的粪肥量的不同以及粪肥的管理方式。按系统类型进行的粪便划分应该与用于粪便管理系统中 CH_4 排放特征描述的方法相同（参见 10.4 节）。例如，如果方法 1 缺省排放因子用于计算 CH_4 排放，则应采用源自表 10A-4－10A-8 中的粪便管理系统使用数据。在 10.2 节中提供了如何对本排放源牲畜种群进行特征描述的详细信息。

下述的五个步骤用于估算粪便管理系统中的 N_2O 直接排放：

步骤 1：收集来自牲畜种群特征描述的种群数据；

步骤 2：为每一限定牲畜种类/类别 T 确定每头家畜的年平均氮排泄率（$Nex_{(T)}$）或使用缺省值；

步骤 3：确定在每一粪便管理系统类别中管理的每一牲畜种类/类别 T 的年氮排泄总比例 $S(MS_{(T,S)})$或使用缺省值；

步骤 4：确定不同粪便管理系统 S 的 N_2O 排放因子$(EF_{3(S)})$或使用缺省值；及

步骤 5：对每种粪便管理系统类型类别 S ，用排放因子$(EF_{3(S)})$乘以该系统中管理的氮总量（来自所有牲畜种类/类别），以估算该粪便管理系统中的 N_2O 排放量。 然后总和所有粪便管理系统中的排放量。

在一些情况下，粪肥氮可能在数种类型的粪便管理系统中进行管理。例如，从开放式牛栏冲到厌氧塘的粪便可能首先通过一个固体分离装置，其中部分粪肥氮被清除并按照固体进行管理。因此，重要的是认真考虑在每种类型系统中所管理的粪便比例。

粪便管理中 N_2O 直接排放的计算基于下述公式：

公式 10.25
源自粪便管理的 N_2O 直接排放

$$N_2O_{D(mm)} = \left[\sum_S \left[\sum_T \left(N_{(T)} \bullet Nex_{(T)} \bullet MS_{(T,S)}\right)\right] \bullet EF_{3(S)}\right] \bullet \frac{44}{28}$$

其中：

$N_2O_{D(mm)}$ = 源自国内粪便管理的 N_2O 直接排放， kg N_2O/年

$N_{(T)}$ = 国内牲畜品种/类别 *T* 的头数

$Nex_{(T)}$ = 国内种类/类别 *T* 每头家畜的年均 N 排泄量，kg N /头/年

$MS_{(T,S)}$ = 源自国内粪便管理系统 *S* 所管理的每一牲畜种类/类别 *T* 总年氮排泄的比例，无量纲

$EF_{3(S)}$ = 源自国内家畜粪便管理系统 *S* 中的 N_2O 直接排放的排放因子，粪便管理系统 *S* 中的 NkgN_2O-N/kg

S = 粪便管理系统

T = 牲畜的品种/类别

44/28 = $(N_2O\text{-}N)_{(mm)}$ 排放转化为 $N_2O_{(mm)}$ 排放

粪便的现场管理可能会引起其它形式的氮损失（例如氨气和 NO_x）。挥发性氨气中的氮可能沉积在粪便处理地区下方场地，并促成 N_2O 间接排放（见下文）。鼓励各国考虑使用质量平衡方法（方法 3），以追踪的在粪便管理系统中现场管理，并且最终施用于到管理土壤的排泄粪肥氮。直接施用于管理土壤或可用作饲料、燃料或建筑目的等其他用途的粪肥氮量的估算见 10.5.4 节“协调报告管理土壤中产生的 N_2O 排放”。参见第 11 章 11.2 节关于施用于土壤的管理粪肥氮中产生的 N_2O 排放的计算程序。

粪便管理系统中的N_2O间接排放

方法 1

关于粪便管理系统中 NH_3 和 NOx 形式的氮挥发的方法 1 计算基于：排泄的（所有牲畜类别）并在每种粪便管理系统中管理的氮量乘以挥发氮的比例（参见公式 10.26）。然后合计所有粪便管理系统中的氮损失。方法 1 的应用需使用缺省氮排泄量数据、缺省粪便管理系统数据（参见附件 10A.2，表 10A-4 — 10A-8），以及由挥发引起的粪便管理系统中 N 损失的缺省比例（参见表 10.22）。

公式 10.26
粪便管理系统中挥发引起的 N 损失

$$N_{挥发-MMS} = \sum_S \left[\sum_T \left[\left(N_{(T)} \bullet Nex_{(T)} \bullet MS_{(T,S)}\right) \bullet \left(\frac{Frac_{GasMS}}{100}\right)_{(T,S)}\right]\right]$$

其中：

$N_{挥发\text{-}MMS}$ = NH_3 和 NO_x 挥发引起的粪肥氮的损失量，kg N /年

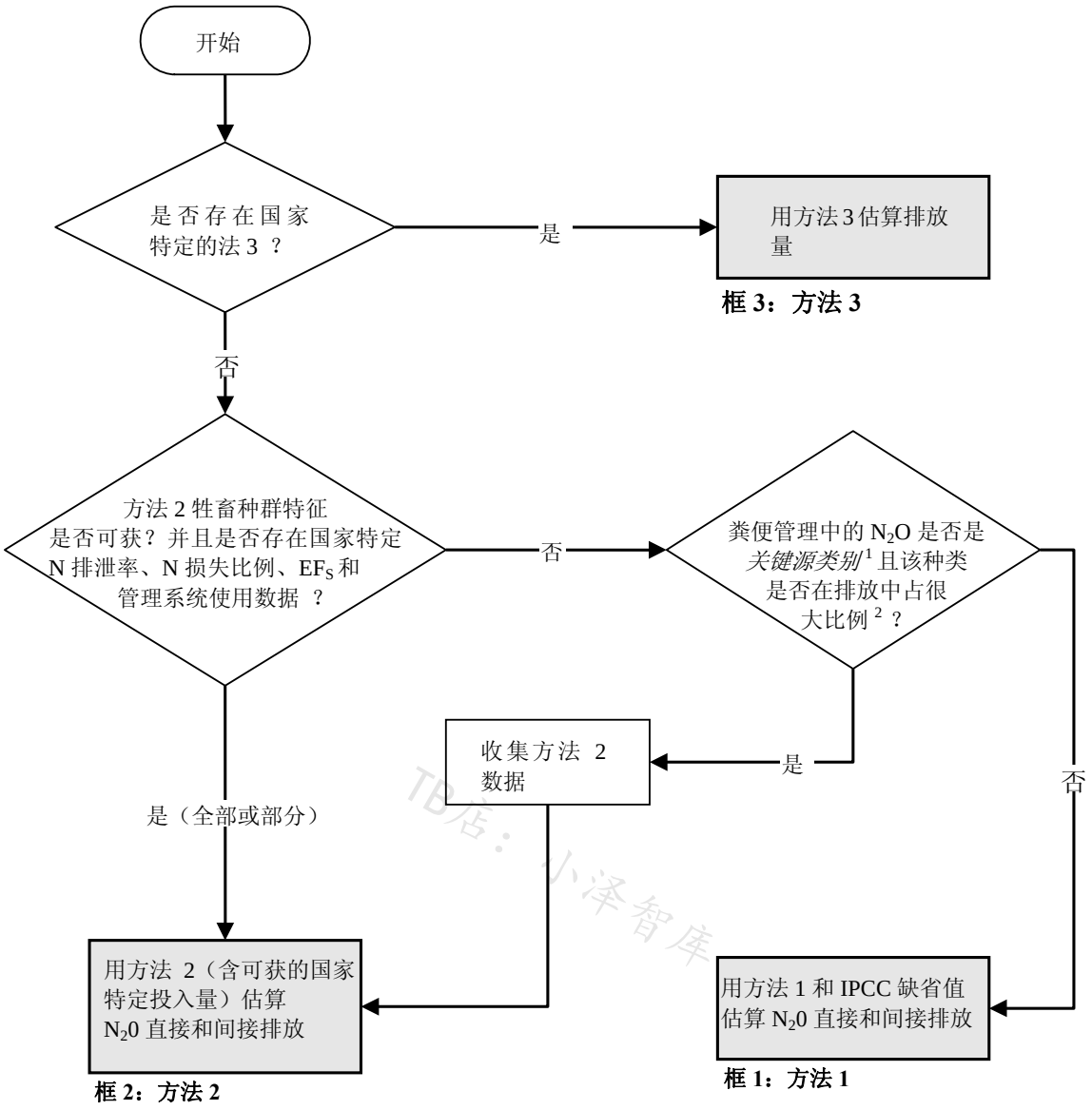
$N_{(T)}$ = 国内牲畜品种/类别 *T* 的头数

$Nex_{(T)}$ = 国内种类/类别 *T* 每头家畜的年均 N 排泄量，kg N /头/年

$MS_{(T,S)}$ = 国内粪便管理系统 *S* 所管理的每一牲畜种类/类别 *T* 总年氮排泄的比例，无量纲

$Frac_{GasMS}$ = 粪便管理系统 *S* 中，牲畜类别 *T* 的管理粪肥氮通过 NH_3 和 NO_x 挥发的比例%

图 10.4　　粪便管理系统中氧化亚氮排放的决策树（注 1）



注：
1 粪便管理系统中的 N_20 排放包括直接和间接排放源。
2 参见卷 1 第 4 章，“方法选择和确认关键源类别”（注意：有限资源的 4.1.2 节）的关于*关键源类别*讨论和决策树的使用。
3 根据经验，如果牲畜种类占该排放源排放总量的25%-30% 或更多，那么该子源类别非常重要。

以 NH_3 和 NO_x ($N_2O_{G(mm)}$)形式的 N 挥发引起的 N_2O 间接排放，用公式 10.27 估算：

公式 10.27
粪便管理系统中 N 挥发引起的 N_2O 间接排放

$$N_2O_{G(mm)} = \left(N_{挥发-MMS} \bullet EF_4\right) \bullet \frac{44}{28}$$

其中：

$N_2O_{G(mm)}$ = 国内粪便管理系统中 N 挥发引起的 N_2O 间接排放， kg N_2O/年

EF_4 = 土壤和水面大气氮沉积中产生的 N_2O 排放的排放因子，kg N_2O-N/ (kg NH_3-N + NO_x-N 挥发)；缺省值为 0.01kg N_2O-N/ (kg NH_3-N + NO_x-N 挥发)，见第 11 章，表 11.3

方法 2

各国宜建立更好考虑国家情况的方法 2，并尽可能降低估值的不确定性。对于粪便管理中的 N_2O 直接排放，方法 2 将遵循与方法 1 相同的计算公式，但对于这些变量的部分或全部，将使用国家特定数据。例如，使用牲畜类别的国家特定氮排泄率将构成方法 2。部分国家建立的 NH_3 排放国家清单可以用于方法 2 估算粪便管理系统中氮挥发。方法 2 将需要国内所用的关于家畜舍祠和粪便管理系统中更详细的氮流通特征。应避免重复计算与管理粪便应用相关的排放，以及与牧场和放牧活动有关的粪便排放，此排放应在第 11 章 11.2 节（管理土壤中的 N_2O 排放）下进行计算并报告。

关于各种粪便管理系统中淋溶和径流损失的测量数据极为有限。淋溶和径流引起的最大 N 损失一般主要来自干燥肥育场中的家畜。 在较干燥的气候下，径流损失小于降雨量大的地区，范围估算为氮排泄量的 3%－ 6%（Eghball 和 Power，1994 年）。经 Bierman 等人（1999 年）研究发现径流氮损失为排泄氮量的 5%－19%，而 10%－16%的氮排泄量淋溶至土壤中，虽然其它数据表明：固体存储中相对较小的氮量通过淋溶损失（小于排泄氮量的 5%）但损失量亦可能更大（Rotz，2004 年）。需要对该领域的进一步研究，以改善估值损失以及该损失发生的条件和方法。仅当可获得粪便管理系统中淋溶和径流引起的氮损失比例的相关国家特定信息时，应使用公式 10.28。因此，估算粪便管理系统中淋溶和径流引起的 N 损失，应视为方法 2 或方法 3 组成部分。

在户外地区或饲育场中，家畜粪便的固体存储期间淋溶入土壤和/或径流的氮用下式求出：

公式 10.28
粪便管理系统中淋溶引起的 N 损失

$$N_{溶淋-MMS} = \sum_S \left[\sum_T \left[\left(N_{(T)} \bullet Nex_{(T)} \bullet MS_{(T,S)}\right) \bullet \left(\frac{Frac_{溶淋MS}}{100} \right)_{(T,S)} \right] \right]$$

其中：

$N_{淋溶-MMS}$ = 粪便管理系统中淋溶引起的粪肥氮的损失量，kg N/年

$N_{(T)}$ = 国内牲畜品种/类别 *T* 的头数

$Nex_{(T)}$ = 国内种类/类别 *T* 每头家畜的年均 N 排泄量，kg N /家畜/年

$MS_{(T,S)}$ = 国内粪便管理系统 *S* 所管理的每一牲畜种类/类别 *T* 的总年氮排泄比例，无量纲

$Frac_{淋溶MS}$ = 粪便固体和液体储存期间，牲畜类别 *T* 粪便管理中径流和淋溶引起的粪肥氮损失的百分比（一般范围为 1%－20%）

粪便管理系统中淋溶和径流引起的 N_2O 的间接排放（$N_2O_{L(mm)}$），用公式 10.29 估算：

公式 10.29
粪便管理系统中淋溶引起的 N_2O 间接排放

$$N_2O_{L(mm)} = \left(N_{溶淋-MMS} \bullet EF_5\right) \bullet \frac{44}{28}$$

其中：

$N_2O_{L(mm)}$ = 国内粪便管理系统中淋溶和径流引起的 N_2O 间接排放， kg N_2O/年

EF_5 = 氮淋溶和径流引起的 N_2O 排放的排放因子，kg N_2O-N/kg N 淋溶和径流（缺省值为 0.0075 kg N_2O-N/kg N 淋溶/径流），见第 11 章表 11.3

方法 3

为了降低估值的不确定性，可采用基于实际测量的挥发和氮淋溶及径流的国家特定排放因子建立方法 3。

粪便管理系统中的所有 N 损失（直接和间接），不需纳入可施用于土壤的粪肥氮量，报告在第 11 章 11.2 节中（*管理土壤中的 N_2O 排放*）。参阅 10.5.4 节（协调报告管理土壤中 N_2O 的排放）关于计算粪便管理系统中总 N 损失的指南。

TB店：小泽智库

10.5.2 排放因子的选择

年均氮排泄率 $Nex_{(T)}$

方法 1

应确定按牲畜种群特征所定义的每种牲畜类别的年氮排泄率。国家特定排泄率可直接从文献或报告中获得，如农业产业与科学文献，或通过家畜氮摄取和保留量的相关信息获得（如下所述）。在一些情况下，可能宜使用由具有特征相似牲畜的其他国家确定的排泄率。

如果不能收集或求出国家特定数据，或者亦不能从其它国家获得合适的数据，可使用表 10.19 中所列的 IPCC 缺省氮排泄率。这些比率按下述单位列出：排泄氮量/1 000kg 家畜/日。采用主要家畜平均质量（TAM），这些比率可适用于不同畜龄和生长阶段的牲畜亚类，如公式 10.30 所示。

公式 10.30
年氮排泄率

$$Nex_{(T)} = N_{rate(T)} \bullet \frac{TAM}{1000} \bullet 365$$

其中：

$Nex_{(T)}$ = 牲畜类别 *T* 的年氮排泄率，kg N/头/年

$N_{rate(T)}$ = 缺省 N 排泄率， kg N/ (1000 kg 动物质量)/日（参见表 10.19）

$TAM_{(T)}$ = 牲畜类别 *T* 的一般家畜质量，kg/头

附件 10A.2 表 10A-4 －10A-9 提供了缺省 TAM 值。可是，由于氮排泄率对不同体重类别的敏感性，最好收集国家特定 TAM 值。例如，销售猪的体重变化范围可能为：保育仔猪的体重体重不足 30 千克而育肥猪体重大于 90 千克。通过构建家畜种群组以反映销售猪的不同生长阶段，各国将能更好地估算其猪种群的总氮排泄量。

当估算其粪便列为*作为燃料燃烧*粪便管理系统中（表 10.12，粪便管理系统中 N_2O 直接排放的缺省排放因子）的家畜的 $Nex_{(T)}$时，应当铭记的是，粪肥被燃烧但尿液却留在地里。根据经验，氮排泄总量的50%在粪肥中，而另外 50%在尿液中。如果燃烧的粪肥作为燃料，那么排放量在 IPCC *燃料燃烧*类别下报告（第 2 卷：能源），然而如果粪肥燃烧而没有能源回收，则排放量应在 IPCC *废弃物焚化*类别下报告（第 5 卷：废弃物）。

方法 2

每种牲畜种类/类别的氮年排泄量均取决于家畜的年摄取总氮量和氮保留总量。因此，氮的排泄率可根据 N 的摄取量和 N 保留量数据推导得出。氮的年摄取量（即家畜每年消耗的氮量）取决于家畜的年消化饲料量和饲料中的蛋白质含量。总的采食量取决于家畜生产水平（如生长率、产奶量、劳役量）。 年氮保留量（即摄取的氮中留在家畜体内用于产肉、产奶和产毛的部分），可用于衡量家畜利用饲料蛋白生产动物蛋白的效率。特定牲畜种类/类别的氮摄取量和保留量数据可以从国家统计资料或家畜营养专家获得。氮摄取量亦可以根据 10.2 节制定的饲料和粗蛋白摄取量数据进行计算。表 10.20“不同家畜种类/类别保留在体内的氮占饲料摄取量比例的缺省值”提供了氮保留量的缺省值。每种家畜种类/类别的年氮排泄率（$Nex_{(T)}$）根据下式求出：

公式 10.31
年氮排泄率（方法 2）

$$Nex_{(T)} = N_{摄取(T)} \bullet \left(1 - N_{保留(T)}\right)$$

其中：

$Nex_{(T)}$ = 年氮排泄率，kgN/头/年

$N_{摄取(T)}$ = 家畜种类/类别 *T* 每头家畜每年摄取的氮量，kgN/头/年

$N_{保留(T)}$ = 家畜种类/类别 *T* 保存在体内的 年氮摄取量比例，无量纲

估算家牛氮排泄量的方法 2 示例

氮排泄率可以基于模拟肠道发酵排放中所用的相同日粮假设进行计算（参见 10.2 节）。家牛所排泄的氮量可估算为：家畜摄取的总氮量与留在体内用于生长和产奶的总氮量之间的差额。公式 10.32 和 10.33 可用于计算氮摄取量和保留氮量的变量，供用于公式 10.31。总氮摄取率的求取如下：

公式 10.32
家牛的氮摄取率

$$N_{摄取(T)} = \frac{GE}{18.45} \bullet \left(\frac{\frac{CP\%}{100}}{6.25} \right)$$

其中：

$N_{摄取(T)}$ = 家畜类别 *T* 每头家畜每日消耗的氮量，kg N/头/日

GE = 家畜的总能摄取，以肠道模式，基于可消化能、产奶量、妊娠、目前体重、成熟体重、增重率和 IPCC 常数，MJ/头/日

18.45 = 每千克干物质日粮总能的换算因子，MJ/kg。虽然牲畜通常消耗的多种草料和基于谷物的饲料种类范围很广，但此值相对恒定。

CP% = 日粮中粗蛋白的百分比，摄入

6.25 = 将 kg 日粮蛋白换算为 kg 日粮氮，kg 饲料蛋白/kg N

IB店：小泽智库

表 10.19
氮排泄率 [a] 缺省值[KG N/ (1000 KG 家畜质量)/ 日]

家畜类别	区 域							
	北美洲	西欧	东欧	大洋洲	拉丁美洲	非洲	中东	亚洲
奶牛	0.44	0.48	0.35	0.44	0.48	0.60	0.70	0.47
其它牛	0.31	0.33	0.35	0.50	0.36	0.63	0.79	0.34
猪 [b]	0.50	0.68	0.74	0.73	1.64	1.64	1.64	0.50
销售猪	0.42	0.51	0.55	0.53	1.57	1.57	1.57	0.42
种猪	0.24	0.42	0.46	0.46	0.55	0.55	0.55	0.24
家禽	0.83	0.83	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
母鸡 > = 1 年	0.83	0.96	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
小母鸡	0.62	0.55	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
其它鸡	0.83	0.83	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
肉仔鸡	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
火鸡	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
鸭子	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
绵羊	0.42	0.85	0.90	1.13	1.17	1.17	1.17	1.17
山羊	0.45	1.28	1.28	1.42	1.37	1.37	1.37	1.37
马（以及骡子和驴子）	0.30	0.26	0.30	0.30	0.46	0.46	0.46	0.46
骆驼 [c]	0.38	0.38	0.38	0.38	0.46	0.46	0.46	0.46
水牛 [c]	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
貂和臭鼬（kg N/头/ 年）[d]	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59
兔（kg N/头/ 年）	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10
狐狸和浣熊 （kg N/头/ 年）[d]	12.09	12.09	12.09	12.09	12.09	12.09	12.09	12.09

这些估值的不确定性为 ±50%。

[a] 汇总自《1996 年 IPCC 指南》，1997 年；欧洲环境局，2002 年；美国环境署国家 NH_3 清单报告草案，2004 年；和 2004 年附件一缔约方提交给《联合国气候变化框架公约》秘书处的温室气体清单数据 。

[b] 猪排泄的氮量基于国内估计总数 90％的销售猪和 10％种猪。

[c] 修改自欧洲环境局，2002 年。 [d] Hutchings 等的数据，2001 年。

表 10.20
不同家畜种类/类别保留在体内的氮占饲料摄取量比例的缺省值（保留在家畜体内的氮摄取量比例）

牲畜类别	（kg N 保留/头/年）/(kg N 摄取/头/年)
奶牛	0.20
其它牛	0.07
水牛	0.07
绵羊	0.10
山羊	0.10
骆驼	0.07
猪	0.30
马	0.07
家禽	0.30
这些估值的不确定性为 ±50%。 资料来源：IPCC 专家组的判断（见联合主席，编辑和专家；粪便管理系统中的 N_2O 排放）。	

总氮保留量可用下述公式求出：

公式 10.33
家牛体内的氮保留率

$$N_{保留(T)} = \left[\frac{Milk \bullet \left(\frac{Milk\,PR\%}{100} \right)}{6.38} \right] + \left[\frac{WG \bullet \left[268 - \left(\frac{7.03 \bullet NE_g}{WG} \right) \right]}{\frac{1000}{6.25}} \right]$$

其中：

$N_{保留(T)}$ = 家畜类别 *T* 每头家畜体内每日保留的氮量，kg N/头/日

Milk = 产奶量，kg N/头/日 （仅适用于奶牛）

Milk PR% = 牛奶中的蛋白比例，计算为[1.9 + 0.4 ● %脂肪]，其中 %脂肪为摄入量，假设为 4%（仅适用于奶牛）

6.38 = 将牛奶蛋白换算成牛奶中的氮，kg 蛋白/kg N）

WG = 增重，每种牲畜类别的摄入，kg/日

268 和 7.03 = NRC （1996 年）中公式 3-8 的常数

NEg = 供生长净能，基于目前体重、成年体重、增重率和 IPCC 常数，MJ/日，按牲畜特征参数计算

1000 = g 换算成千克，g/kg

6.25 = 将 kg 日粮蛋白换算为 kg 日粮氮，kg 蛋白/kgN

年氮排泄量数据亦可用于计算源自管理土壤的 N_2O 直接和间接排放（参见第 11 章 11.2 节，管理土壤中 N_2O 的排放）。 估算粪便管理系统中 N_2O 排放所用的相同氮排泄率和求导方法，应用于估算管理土壤中的 N_2O 排放。

粪便管理产生的N_2O直接排放的排放因子

采用经同行评审出版物充分说明的国家特定排放因子，将得到最佳估值。*优良作法*是采用反映使用的每种管理系统对家畜粪便的实际储存时间和处理类型的国家特定排放因子。推导国家特定排放因子的*优良作法*包括测量不同粪便管理系统排放量（每单位粪肥中的氮），同时考虑储存时间和处理类型的变化。在定义处理类型时，应考虑诸如通风和温度情况等条件。如果清单机构采用国家特定排放因子，应鼓励他们提交经同行评议的文件，以说明采用这些数值的理由。

如果适当的国家特定排放因子不可获，鼓励清单机构采用表 10.21“粪便管理产生的 N_2O 直接排放的缺省排放因子”中所列的缺省排放因子。 该表包含了各粪便管理系统的缺省排放因子。注意，无天然硬壳覆盖的液体/泥肥系统、厌氧塘和无氧发酵池中产生的排放被视为可忽略不计，基于这些系统中没有氧化形式的氮进入，且在这些系统中发生硝化和反硝化作用的可能性较低。

粪便管理产生的N_2O间接排放的排放因子

为了估算粪便管理产生的 N_2O 间接排放，需要氮损失的两种比例（挥发引起的和溶淋/径流引起的）和与这些损失相关的两种 N_2O 间接排放因子（EF_4 和 EF_5）。挥发氮损失的缺省值见表 10.22。这些值表示了以 NH_3 和 NO_x 形式损失的 N 的平均损失率，其中多数损失为 NH_3 形式。其范围反映了文献中出现的各值。这些值表示的情况是未实施任何主要的氮控制措施。鼓励各国确定国家特定值，尤其是涉及下述情况的氨气损失时：排放组分可能明确为大型空气质量评估的部分；排放可能受氮减排策略影响。例如，EMEP/CORINAIR 大气清单指南第 1009 章（欧洲环境局，2002 年）介绍了用质量平衡/质量流动程序估算 NH_3 和其它氮损失的详细方法。

粪便管理系统中溶淋粪肥氮的比例（$Frac_{溶淋MS}$）有很高的不确定，并且应确定为方法 2 中采用的国家特定值。

EF_4 缺省值（氮挥发和再沉积）和 EF_5 （N 溶淋/径流）见第 11 章表 11.3（土壤中 N_2O 间接排放的缺省排放，挥发和溶淋因子）。

10.5.3 活动数据的选择

估算粪便管理系统中 N_2O 排放的活动数据主要有两种： （1）牲畜种群数据；（2）粪便管理系统使用数据。

牲畜种群数据，$N_{(T)}$

应采用 10.2 节中介绍的办法获得家畜饲养量数据。如果采用缺省氮排泄率估算粪便管理系统中的 N_2O 排放，方法 1 牲畜饲养量特征描述就足够了。如果采用计算的氮排泄率估算粪便管理中的 N_2O 排放，必须进行方法 2 特征描述。如 10.2 节所示，确定各种家畜种类特性的*优良作法*是，进行单一的特性描述，以提供依赖牲畜种群数据的所有排放源的活动水平数据。

粪便管理系统使用数据，$MS_{(T,S)}$

用于估算粪便管理产生的 N_2O 排放和 CH_4 排放的粪便管理系统使用数据应相同（参见表 10.18 关于粪便管理系统主要类型的概述）。必须收集每种代表性牲畜类别在每种粪便管理系统中处理的粪便的比例。注意，在一些情况下，粪便可能在数种类型的粪便管理系统中进行管理。例如，从开放式牛栏冲到厌氧塘的粪便可能首先通过一个固体分离装置，其中部分固体粪便被清除并按照固体进行管理。因此，重要的是认真考虑在每种类型系统中管理的粪便比例。

获取粪便管理系统分布数据的最好方法是，定期查阅公布的国家统计资料 如果没有这样的统计资料，首选的替代办法是对粪便管理系统的使用情况进行独立调查。如果无法获得资源来开展调查，则应咨询专家以取得对系统分布的看点。如果不能获得国家特定粪便管理系统使用数据，则应使用缺省值。奶牛、其它牛、水牛、猪（销售猪和种猪）和家禽的 IPCC 缺省值应取自附件 10A.2 中表 10A-4－10A-8。其它家畜类别的粪便通常在牧场和放牧活动中进行处理。

表 10.21
粪便管理产生的 N_2O 直接排放的缺省排放因子

系 统	定 义		EF_3 [kg N_2O-N/ (kg 排泄氮]	EF_3 的不确定性范围	资料来源 [a]
草场/牧场/围场	允许草场和牧场放牧家畜的粪肥保留在家畜排出的地方，不进行管理。		与在农业土壤和草场、牧场、围场系统上沉积的粪肥相关的 N_2O 的直接和间接排放论述见第 11 章 11.2 节“管理土壤中的 N_2O 排放”。		
每天散施	排泄后的 24 小时内，粪便例行从圈养设施中清除并施于农田或牧场。假设储存和处理过程中的 N_2O 排放为零。土地应用中的 N_2O 排放涵盖在农业土壤类别下。		0	不适用	IPCC 专家组的判断（见联合主席，编辑和专家：粪便管理产生的 N_2O 排放）。
固体存储 [b]	通常粪便自由堆积或堆放储存数月。由于存在足够量的铺垫材料料或蒸发的水分损失，粪肥能够被堆放。		0.005	系数 2	IPCC 专家组结合 Amon 等人所做的判断 （2001 年），表明排放范围为 0.0027－ 0.01 kg N_2O-N/kg N。
干燥育肥场	不含大量植被覆盖的修葺或未修葺的自由圈养地区，其中累积的粪便可能被定期清除。干燥育肥场主要存在于干旱气候地区，但亦用于潮湿气候地区。		0.02	系数 2	IPCC 专家组结合 Amon 等人所做的判断
液体/泥肥	粪肥排泄出来进行储存或为了便于处理加入少量水并且储存在储粪罐或中。	含天然硬皮覆盖	0.005	系数 2	IPCC 专家组结合 Moller 等人所做的判断。
		不含天然硬壳覆盖	0	不适用	IPCC 专家组结合下述人员所做的判断。Harper 等 （2000 年），Lague 等 （2004 年），Monteny 等（2001 年），和 Wagner-Riddle 和 Marinier （2003 年）。基于氧化氮没有进入系统以及该系统中硝化和反硝化作用发生的可能性低，认为可忽略排放。
无盖厌氧塘	厌氧塘的设计和运作可稳定并储存废弃物。 化粪池上层清液通常用来将粪肥从相关圈养设施中清除至厌氧塘。将厌氧塘设计为多种储存时间（达一年或更久），取决于气候区，挥发性固体载入率和其它操作因素。厌氧塘中的水可以循环利用冲洗粪肥或用于田地灌溉和施肥。		0	不适用	IPCC 专家组结合下列人员所做的判断：Harper 等 （2000 年），Lague 等 （2004 年），Monteny 等（2001 年），和 Wagner-Riddle 和 Marinier （2003 年）。基于氧化氮没有进入系统以及该系统中硝化和反硝化作用发生的可能性低，认为可忽略排放。
牲畜舍蓄粪池	一般在家畜封闭圈养设施下进行粪肥的收集和储存（通常含垫料或不加水）。		0.002	系数 2	IPCC 专家组判断以及结合以下研究：Amon 等 （2001 年），Kulling（2003 年）和 Sneath 等（1997 年）

万方数据 小泽智库

表 10.21（续）
粪便管理产生的 N_2O 直接排放的缺省排放因子

系 统	定 义		EF_3 [kg N_2O-N/ (kg 排泄氮]	EF_3 的不确定性范围	资料来源 [a]
无氧发酵池	无氧发酵池的设计和运作可固定废弃物，方式是：微生物将复杂有机化合物还原成 CH_4 和 CO_2（被捕捉并燃烧或用作燃料）。		0	不适用	IPCC 专家组判断以及结合以下研究： Harper 等 （2000 年），Lague 等 （2004 年），Monteny 等（2001 年），和 Wagner-Riddle 和 Marinier （2003 年）。根据氧化氮没有进入系统以及该系统中硝化和反硝化作用发生的可能性低，认为可忽略排放。
用作燃料燃烧或用作废弃物	粪便直接排到地面。晒干的粪饼用作燃料燃烧。		与粪便燃烧相关的排放，如果粪肥用作燃料，则将在 IPCC “燃料燃烧”类别下报告，如果粪肥燃烧但没有进行能源回收，则应在 IPCC “废弃物焚烧”类别下报告。		
	牧场和围场上尿液中的氮堆积。		与在农业土壤和草场、牧场、围场系统上沉积的尿液相关的直接和间接 N_2O 排放论述见第 11 章 11.2 节“管理土壤中的 N_2O 排放”。		
用厚铺垫的家牛和猪	随着粪肥累积，在整个生产循环中持续添加铺垫以吸收水分，时间可能长达 6 至 12 个月。 此粪便管理系统亦称为层状粪便管理系统，并且可能与干燥育肥场或牧场合用。	非混合型	0.01	系数 2	平均值基于 Sommer 和 Moller （2000 年），Sommer（2000 年），Amon 等 （1998 年）和 Nicks 等 。
		现用组合	0.07	系数 2	平均值基于 Nicks 等（2003 年）和 Moller 等 。部分文献对于维持较好、现用组合的系统引用较高的值（达 20%），但是这些系统中包含的氨气处理是非常规性的。
堆肥– 容器中 [c]	一般在密封的槽道中进行堆肥，进行强制通风并不断搅拌。		0.006	系数 2	IPCC 专家组判断预计与静态堆置相似。
堆肥 – 静态堆置	堆肥中进行强制通风但不进行搅拌。		0.006	系数 2	Hao 等 。
堆肥 – 集约化条垛式 [c]	条形堆中进行堆肥，定期翻动以达到搅拌和通风的目的。		0.1	系数 2	IPCC 专家组判断。预计大于被动式条垛式堆肥和集约化堆肥，排放量以翻动频率衡量。
堆肥 – 被动 条垛式 [c]	条形堆中进行堆肥，很少翻动进行搅拌和通风。		0.01	系数 2	Hao 等 。
含铺垫的家禽粪便	类似于厚铺垫系统。 一般用于所有饲养家禽种群和肉用鸡（肉仔鸡）以及其它家禽。		0.001	系数 2	IPCC 专家组的判断，基于这些系统中大量的氨气损失，这样限制了用于硝化/反硝化作用的氮的可获性。
不含垫料的家禽粪便	可能与家畜封闭圈养设施中的露天粪池相似，其设计和运作可随粪便累积而进行干燥。后者称为高层粪便管理系统，若设计运作适当则是一种被动 条垛式堆肥。		0.001	系数 2	IPCC 专家组的判断，基于这些系统中大量的氨气损失，这样限制了用于硝化/反硝化作用的氮的可获性。

IPCC 专家智库

表 10.21（续）
粪便管理产生的 N_2O 直接排放的缺省排放因子

系 统	定 义		EF_3 [kg N_2O-N/ (kg 排泄氮]	EF_3 的不确定性范围	资料来源 [a]
耗氧处理	以液体形式收集的粪肥的生物氧化过程，进行强制通风或自然通风。自然通风仅局限于耗氧和兼性塘以及湿地系统，主要由光合作用引起。因而，在没有阳光的时期，这些系统通常变成缺氧环境。	自然通风系统	0.01	系数 2	IPCC 专家组判断。在城市和工业废水生物处理过程中，硝化－反硝化过程广泛用于氮的清除，并且忽略 N_2O 排放。与强制通风系统相比，有限的氧化可能会增加排放。
		强制通风系统	0.005	系数 2	IPCC 专家组判断。在城市和工业废水生物处理过程中，硝化－反硝化过程广泛用于氮的清除，其 N_2O 排放可忽略。

[a] 亦可参见 Dustan（2002 年），从部分引用的原始参考文献中编集信息。

[b] 应使用质量数据来区分系统被判断为固体储存还是液体/泥肥储存。 干和液体储存的分界线被划在 20％的干物质含量。

[c] 堆肥是固体废弃物的生物氧化过程，包括含铺垫的粪便或通常在高温条件下由微生物热能产生过程产生的另一种有机碳源。

10.5.4 协调报告管理土壤中的N_2O排放

粪肥经任一粪便管理系统储存或处理后，几乎所有粪便将被施用到土地上。粪肥施用到土壤随后产生的排放将报告在*管理土壤中的 N_2O 排放*类别下。这些排放的估算方法的讨论见第 11 章 11.2。在估算管理土壤中的 N_2O 排放时，考虑直接施用到土壤或可用于饲料、燃料或建筑目的的家畜粪肥氮量。

在最终施用到管理土壤或用于饲料、燃料或建筑目的之前，在管理系统中（即，除了牧场和放牧条件下的所有牲畜）家畜排泄的总氮中很大比例氮损失掉。为了估算直接施用于土壤或用于饲料、燃料或建筑目的的家畜粪肥氮量（即第 11 章公式 11.1 或 11.2 中使用的值），必须从管理系统中家畜排泄的总氮量减去：通过挥发（即 NH_3、N_2 和 NO_x）产生的氮损失、转化为 N_2O 的氮量以及通过溶淋和径流产生的损失量。

当使用有机形式的铺垫材料（稻草、木屑、碎屑等）时，铺垫材料中产生的额外氮应视为施用于土壤的管理粪便氮的一部分。通常将铺垫与剩余的粪肥一起收集并施用于土壤。可是，应注意的是，因为相对于粪肥，铺垫中氮化合物的矿化速度进行很慢，有机铺垫中氨气部分的浓度可忽略，假设铺垫储存中挥发和溶淋的损失为零（欧洲环境署，2002 年）。

表 10.22
粪便管理产生的 NH_3 和 NO_x 挥发引起的氮损失缺省值

家畜类型	粪便管理系统（MMS）[a]	粪便管理系统中 NH_3 和 NO_x 挥发引起的氮损失（%）[b] $Frac_{GasMS}$ （$Frac_{GasMS}$ 范围）
猪	厌氧塘	40% (25 – 75)
	储粪	25% (15 – 30)
	厚铺垫	40% (10 – 60)
	液体/泥肥	48% (15 – 60)
	固体存储	45% (10 – 65)
奶牛	厌氧塘	35% (20 – 80)
	液体/泥肥	40% (15 – 45)
	储粪	28% (10 – 40)
	干燥育肥场	20% (10 – 35)
	固体存储	30% (10 – 40)
	每天施用	7% (5 – 60)
家禽	无垫料的家禽	55% (40 – 70)
	厌氧塘	40% (25 – 75)
	有垫料的家禽	40% (10 – 60)
其它牛	干燥育肥场	30% (20 – 50)
	固体存储	45% (10 – 65)
	厚铺垫	30% (20 – 40)
其它 [c]	厚铺垫	25% (10 – 30)
	固体存储	12% (5 – 20)

[a] 这里的粪便管理系统包括舍祠和最终储存系统的相关氮损失。
[b] 挥发率基于 IPCC 专家组的判断及下述来源：Rotz （2003 年），Hutchings 等 (2001 年）和美国环境署（2004 年）。
[c] 其它家畜类别包括绵羊、马和毛皮家畜。

TB店：小羊智库

可施用于管理土壤或用于饲料、燃料或建筑目的的管理粪肥氮的估算基于下列公式：

公式 10.34
可施用于管理土壤、或用于饲料、燃料或建筑利用的管理粪肥氮

$$N_{MMS_Avb} = \sum_{S}\left\{\sum_{(T)}\left[\left[\left(N_{(T)} \bullet Nex_{(T)} \bullet MS_{(T,S)}\right)\bullet\left(1-\frac{Frac_{损失MS}}{100}\right)\right]+\left[N_{(T)} \bullet MS_{(T,S)} \bullet N_{垫草MS}\right]\right]\right\}$$

其中：

N_{MMS_Avb} = 可适用于管理土壤或用于饲料、燃料或建筑目的的管理粪肥氮的量，kg N/年

$N_{(T)}$ = 国内牲畜种类/类别 *T* 的头数

$Nex_{(T)}$ = 国内种类/类别 *T* 每头家畜的年均 N 排泄量，kg N /头/年

$MS_{(T,S)}$ = 国内粪便管理系统 *S* 所管理每一牲畜种类/类别 *T* 的年氮排泄比例

$Frac_{LossMS}$ = 牲畜类别 T 在粪便管理系统 *S* 中损失的处理粪肥氮的量，%（参见表 10.23）

$N_{铺垫MS}$ = 铺垫中的氮量（如果已知有机铺垫的使用情况，将用于固体存储和厚铺垫粪便管理系统），kg N/头/年

S = 粪便管理系统

T = 牲畜的种类/类别

铺垫材料差异很大，清单编制者应基于其畜牲业中所用铺垫材料的特性确定 $N_{铺垫MS}$ 值。科学文献中有限的数据表明：用于奶牛和小母牛的有机铺垫材料中所含氮量通常约为 7 kg N/头/年，其它牛则为 4 kg N/头/年，销售猪和种猪分别约为 0.8 和 5.5kg N/头/年。对于厚铺垫系统，垫料中的氮含量大约为这些数值的两倍（Webb，2001 年；Döhler 等，2002 年）。

表 10.23 列出了粪便管理系统中氮损失总量的缺省值。这些缺省值包括排泄点发生的损失，包括家畜舍祠损失、粪肥储存损失和粪便储存系统中溶淋和径流的损失（适用时）。例如，为牛奶厌氧塘系统提供的数值包括，粪肥收集和处理前在奶牛棚和挤奶亭产生的氮损失，以及来自厌氧塘的损失。

粪便管理系统中氮损失总量的范围变化很大。如表 10.23 中所示，这些损失大多来自挥发损失，主要是排泄粪便后迅速发生的氨气损失。然而，损失还有粪便堆放储存时溶淋和径流产生 NO_3、N_2O 和 N_2 。表 10.23 中的值反映出每种家畜类别典型舍祠/储存组合的平均值。鼓励各国确定国家特定值，尤其是下列情况下与氨气损失相关的值：按当地作法，排放组分可能明确为大型空气质量评估的部分；排放可能受氮减排策略影响时。

各国宜建立更好考虑国家情况并尽可能降低估值不确定性的替代方法。此方法将需要对国家所用的家畜舍祠和粪便管理系统组分的氮流量进行更详细特征描述，说明任何减排活动（例如泥肥存放池上使用盖子），以及考虑当地作法，如所用铺垫材料的类型。

10.5.5 不确定性评估

排放因子 – 氮排泄率

缺省氮排泄率的不确定性范围估算为大约 ±50%（资料来源：IPCC专家组判断）。这里所提供的缺省氮保留值的不确定性范围亦为±50% （参见表 10.20）。如果清单机构采用关于氮摄取量和保留量的国内准确统计资料求出氮排泄率，与氮排泄率相关的不确定性可能会大幅减少。采用对特定粪便管理系统中氮损失的直接测量排放值，可能会进一步降低不确定性程度。

排放因子 – N_2O 直接排放

本排放源类别的缺省排放因子有很大的不确定性（–50% — +100%）。按特征详细分类的粪便和粪便管理系统的准确和精心设计的测量，有助于进一步降低这些不确定性。这些测量必须考虑到温度、湿度条件、充气、粪肥氮含量、可代谢碳、储存的持续时间以及处理过程的其它方面。

表 10.23
粪便管理产生的总氮损失的缺省值

家畜类别	粪便管理系统 [a]	粪便管理系统（MMS）中的总碳损失 [b] $Frac_{损失MS}$（$Frac_{损失MS}$ 的范围）
猪	厌氧塘	78% (55 – 99)
	储粪系统	25% (15 – 30)
	厚铺垫	50% (10 – 60)
	液体/泥肥	48% (15 – 60)
	固体存储	50% (20 – 70)
奶牛	厌氧塘	77% (55 – 99)
	液体/泥肥	40% (15 – 45)
	储粪	28% (10 – 40)
	干燥育肥场	30% (10 – 35)
	固体存储	40% (10 – 65)
	每天施用	22% (15 – 60)
家禽	无垫料的家禽	55% (40 – 70)
	厌氧塘	77% (50 – 99)
	有垫料的家禽	50% (20 – 80)
其它牛	干燥育肥场	40% (20 – 50)
	固体存储	50% (20 – 70)
	厚铺垫	40% (10 – 50)
其它 [c]	厚铺垫	35% (15 – 40)
	固体存储	15% (5 – 20)

[a] 这里的粪便管理系统包括舍祠和最终储存系统的相关氮损失。

[b] 总氮损失率基于 IPCC 专家组的判断及下述来源： Rotz （2003 年），Hutchings 等（2001 年）和美国环境署（2004 年）。损失率还包括固体存储和干燥育肥场中溶淋和径流的 NH_3，NO_x，N_2O 和 N_2 的损失。这些值代表未实施任何明显氮控制方法条件下的典型舍祠和储存地中的平均损失率。范围反映了文献中的值。当实施控制氮损失的措施时，应确定反映那些措施的另类损失率。

[c] 其它家畜类别包括绵羊、马和毛皮家畜。

排放因子 – N_2O 间接排放

NH_3 和 NO_x 挥发引起的缺省氮损失和粪便管理系统中的总氮损失的不确定性范围分别列在表 10.22 和 10.23 中。与氮挥发和再沉积（EF_4）的缺省排放因子相关的不确定性见第 11 章表 11.3。溶淋和径流缺省排放因子（EF_5）的不确定性范围亦见表 11.3。当确定氮挥发和再沉积的国家特定排放因子时，应格外谨慎。因为直接测量可能涉及跨界大气输送。

活动数据－牲畜种群

参见 10.2 节（牲畜种群和饲料特征）中关于家畜种群和饲料特征数据的不确定性的讨论。

活动数据－粪便管理系统使用情况

粪便管理系统使用数据的不确定性将取决于各个国家畜牲业的特性以及如何收集粪便管理信息。 例如，对于几乎仅依赖于一种管理系统（如干燥育肥场）的国家，与管理系统使用情况数据相关的不确定性可达 10%或更少。然而，对于存在种类广泛管理系统（使用当地不同操作方法）的国家，管理系统使用数据中的不确定性范围可能会更高，在 25%－50%范围内，这取决于按系统使用情况区分家畜种群的可靠和代表性调查数据的可获性。各国最好应使用第 1 卷第 3 章所介绍的方法来估算与其管理系统使用数据相关的不确定性。

10.5.6 完整性、时间序列、质量保证/质量控制和报告

一个完整的清单应估算所有牲畜种类/类别的全部粪便管理系统的 N_2O 排放。鼓励各国使用与表 10.18 中所列一致的粪便管理系统定义。应在主要报告机制（如粮农组织和国家农业统计数据库）间交叉检验饲养量数据，以确保清单中所用数据的完整性和一致性。由于粮农组织牲畜信息数据库的普及性，多数国家应至少能够确定主要牲畜类别的方法 1 估值。关于牲畜特征完整性的更多信息，参见 10.2 节。

建立该源类别排放估算的一致的时间序列至少要求：收集的牲畜饲养量统计数据要具有时间序列的内部一致性。关于建立一致时间序列的一般指南在本报告第 1 卷第 5 章中进行了论述。在大多数国家，此排放源类别还要求其它两种活动数据集（即氮的排泄率和家畜粪便管理系统使用数据），以及粪便管理排放因子在整个时间序列中保持一致。然而，在一些情况下，可能有必要随时间而修改这些数值。 例如，农民可能改变牲畜饲养方法，这可能影响氮排泄率。操作方法或新技术可能引起特定粪便管理系统的变化，因此有必要对排放因子作修正。实际上，这些作法变化可能归因采取了明晰的温室气体减排措施，或可能归于与温室气体无关的其它农业做法变化。不论引起改变的原因是什么，用来估算排放的参数和排放因子都必须反映这些变化。清单报告应透彻解释农业作法或减排措施的实施如何影响活动数据或排放因子的时间序列。

*优良作法*是实施第 1 卷第 6 章“质量保证/质量控制和验证”概述的一般质量控制检查，以及关于排放估算的专家评审。亦可能应用附加质量控制检查和质量保证程序，尤其是当采用较高层级方法确定来自该排放源的排放时。与数据处理、管理和报告有关的一般质量保证和质量控制应用下述程序加以补充：

活动数据核查

- 清单机构应该审评牲畜数据收集方法，特别是检查正确收集并汇总了牲畜亚类数据，并虑及生产循环的持续时间 此数据还应与前些年的数据进行交叉检验，以保证数据的合理性以及与预计趋势的一致性。清单机构应记录数据收集方法，查明潜在的偏差领域，并评估数据的代表性。

- 应定期审核粪便管理系统分布，以确定是否正在捕捉畜牲业中的变化。在模拟受影响家畜的系统中应捕捉由一种管理系统类型到另一种类型的转变，以及系统配置和性能的技术性改变。

- 国家农业政策和法规可能会对用于计算粪便排放的参数产生影响，应予定期审核以确定它们可能产生的影响。 例如，有关减少进入水体的粪便径流量的指南可能会引起管理做法的改变，因此影响特定牲畜类别的氮分布。清单和不断变化的农业做法间保持一致性。

- 如果使用 $Nex_{(T)}$ 和 $MS_{(T,S)}$的国家特定数据，清单机构应将这些值与 IPCC 缺省值进行比较。应记录明显的差异、数据来源以及数据获得的方法。

- 氮排泄率，无论是缺省值还是国家特定值，均应与经家畜营养学分析确定的采食量数据保持一致。

排放因子审核

- 清单机构应评估隐含 N_2O 排放因子和氮排泄率与来自牲畜作法相似的其他国家的可替代国家数据来源和数据的一致性。应调查研究有关显著差异。

- 如果使用国家特定排放因子，清单机构应将它们与缺省因子进行比较并记录差异。应解释并且归档成文国家特定排放因子的制定，并且应由独立专家对结果进行同行审查。

- 只要可能，即使可获的测量数据仅代表系统样本的一小部分，应根据与 N_2O 排放估值假设来审核这些测量数据。代表性测量数据可提供认知，了解现有假设如何准确预测清查地区粪便管理系统中的 N_2O 产量，以及特定因子（例如采食量、系统配置、保留时间）如何影响排放量。由于世界范围内关于这些系统的测量数据的数量相对较少，任何新的结果均可改进对这些排放的认识并可能改进其预测。

外部评审

- 清查机构应利用粪便管理和家畜营养专家，对所用的方法和数据进行同行专家审查。虽然这些专家可能对温室气体排放并不熟悉，但其关于排放量计算中关键输入参数的知识可帮助对排放量进行总体验证。例如，家畜营养学家可以评估氮生产率，以检查它们是否与特定牲畜种类的饲料利用研究保持一致。从事耕作的农民可帮助深入认知实际粪便管理技术，如储存时间和混合系统的使用。 只要可能，为了保证进行真正的外部审查，这些专家应完全独立于清单过程之外。

如第 1 卷第 6 章（质量保证/质量控制和验证）所示，*优良作法*是将编制国家排放清单估值所需的所有信息成文并存档。在使用了国家排放因子、氮损失比例、氮排泄率或粪便管理系统使用数据时，应清晰地记录这些数据的推导或参考资料，并随清单结果一起报告在相应的 IPCC 源类别。

必须根据表 10.18 中的类别报告不同类别粪便管理系统中的 N_2O 排放。所有粪便管理系统类别中的 N_2O 排放均应报告在粪便管理项下，除了下面两种情况：

- *草场、牧场和围场*的粪便管理系统中的排放将报告在 IPCC 源类别*管理土壤中的 N_2O 排放*项下，因为这些粪便由牲畜直接堆积到土壤上。
- 对于*作为燃料燃烧*粪便管理系统中的排放，如果粪肥用作燃料，则需在 IPCC *燃料燃烧*类别下报告，如果粪肥燃烧但没有进行能源回收，则应在 IPCC *废弃物焚烧*类别下报告。可是，应注意到，如果没有将尿氮收集进行燃烧，则它必须在*草场、牧场和围场*家畜的 N_2O 排放下报告。

10.5.7 工作表的使用

使用附件 1（AFOLU 工作表）中所包含的牲畜 N_2O 的工作表来计算和报告 10.5 节（*粪便管理产生的 N_2O 排放*）介绍的缺省方法的清单信息。下文概述了完成工作表时应遵循的逐步指导。要注意的是，各栏系指使用公式和工作表标题栏中均出现的变量符号。

步骤 1：计算粪便管理系统中的氮排泄量（参见*粪便管理*类别的工作表： *粪便管理中的 N_2O 直接排放，类别代码 3A2，表单 1 之 1*）。 复制额外的工作表并完成每一粪便管理系统每张表（MMS）。

步骤 1A：按家畜种群特征收集种群数据，并在 $N_{(T)}$ 栏中输入相应值；

步骤 1B：使用 N_{rate} 和 TAM 缺省值（公式 10.30，并使用表 10.19 和表 10A-4 － 10A-9 中的数据）或为每种定义的牲畜种类/类别 T 确定每头家畜的年均氮排泄率（$Nex_{(T)}$），并将这些值分别输入 N_{rate} 和 TAM 或 $Nex_{(T)}$ 栏中；

步骤 1C：将缺省值输入 $MS_{(T,S)}$ 栏（参见附件 10A.2 中的表 10A-4－ 10A-8），或确定每种牲畜种类/类别 T 在每种粪便管理系统处理的年氮排泄总量的比例（$MS_{(T,S)}$）；

步骤 1D：家畜的头数（ $N_{(T)}$ 栏）乘以每种牲畜种类/类别 T（$Nex_{(T)}$ 栏）每头家畜的氮排泄率值（$Nex_{(T)}$）以及每种粪便处理系统中的粪肥氮的比例（$MS_{(T,S)}$ 栏），以估算每年每种粪便处理系统的总氮排泄量（千克）（NE_{MMS} 栏）。将结果输入此表单中的 NE_{MMS} 栏，以及*粪便管理系统中的 N_2O 间接排放（类别编码 3C6）*类别下表单 2 之 1 和表单 2 之 2 中的 NE_{MMS} 栏。

步骤 2：计算粪便管理系统中的 N_2O 直接排放（参见*粪便管理*类别的工作表： *粪便管理系统中的 N_2O 直接排放，类别代码 3A2，表单 1 之 1*）。

步骤 2A：使用缺省值（参见表 10.21）或为每一粪便管理系统 S 确定 N_2O 直接排放因子（$EF_{3(S)}$），并在 $EF_{3(S)}$ 栏中输入相应的排放因子；

步骤 2B：对于每种粪便管理系统类型 S，将其排放因子（$EF_{3(S)}$ 栏）乘以该系统中管理的氮量（NE_{MMS} 栏），以估算每种粪便管理系统的 N_2O 直接排放。要注意的是，排放量估值应报告为 kg N_2O。将结果输入本表单中的 $N_2O_{D(mm)}$ 栏。

步骤 3：计算粪便管理系统中的 N_2O 间接排放（参见类别*粪便管理系统中 N_2O 间接排放*的工作表，*类别代码 3C6，表单 2 之 1*）。 复制额外的工作表，每张表用于一种粪便管理系统（MMS）。

步骤 3A：将缺省值输入 $Frac_{GasMS}$ 栏（参见表 10.22）或为每种粪便管理系统每种定义的牲畜种类/类别 T，确定以 NH_3 和 NO_x 形式挥发的管理的牲畜粪肥氮的国家特定比例（$Frac_{GasMS}$）；

步骤 3B：用以 NH_3 和 NO_x 形式挥发的粪肥氮的比例（$Frac_{GasMS}$ 栏）乘以每种牲畜类别在每种粪便管理系统中排泄的总氮量（NE_{MMS} 栏），以估算由 NH_3 和 NO_x 挥发引起的粪肥氮的损失量（$N_{挥发\text{-}MMS}$）；

步骤 3C：使用缺省值（参见第 11 章表 11.3 *管理土壤中的 N_2O 排放*），或者确定源自沉降到土壤和水体表面的大气中氮的间接 N_2O 排放的国家特定排放因子，并将排放因子输入 EF_4 栏；

步骤 3D：将由 NH_3 和 NO_x 挥发引起的粪肥氮的损失量（$N_{挥发\text{-}MMS}$ 栏）乘以排放因子（EF_4 栏），以计算每种粪便管理系统的年度 N_2O 间接排放。要注意的是，排放量估值应报告为 kg N_2O。将结果输入本表单中的 $N_2O_{G(mm)}$ 栏。

步骤 4：计算粪便管理系统中可施用到土壤或用于饲料、燃料或建筑目的的粪肥氮（参见*肥料粪便管理产生的 N_2O 间接排放*的工作表，*类别代码 3C6，表单 2 之 2*）。复制额外的工作表，每张表用于一种粪便管理系统（MMS）。

步骤 4A：将缺省值输入 $Frac_{损失MS}$ 栏（参见表 10.23），或确定每种粪便管理系统中每种牲畜种类/类别 T 在管理粪便中损失的总氮量的国家特定比例（$Frac_{损失MS}$）。

步骤 4B：如果可获得用于固体存储或厚铺垫粪便管理系统的有机铺垫使用的国家特定值，将与这两种系统相关的牲畜数量乘以每头牲畜铺垫中的氮含量，以计算铺垫中的氮量。将获得的结果输入 $N_{铺垫MS}$ 栏。

步骤 4C：使用公式 10.34 计算可施用于管理土壤、用于饲料、燃料或建筑的管理粪肥氮量，并将得出的结果输入 N_{MMS_Avb} 栏。然后总和所有粪便管理系统中的数量。该值用于计算管理土壤中产生的 N_2O 排放（参见附件 1 的工作表）。

附件 10A.1 肠道发酵甲烷缺省排放因子的基础数据

此附件列出了用于确定肠道发酵中甲烷排放缺省排放因子的数据。用这些数据实施方法 2，以估算家牛和水牛的缺省排放因子。

TB店：小泽智库

表 10A.1
估算表 10.11 中奶牛的方法 1 肠道发酵甲烷排放因子的数据

地 区	体重，kg	增重，kg /日	饲养方式	牛奶，kg/kg	工作时数/日	%妊娠	饲料消化率（DE %）：	甲烷转化因子（Y_m）
北美洲 [a]	600	0	畜舍饲养	23.0	0	90%	75%	6.5%
西欧	600	0	畜舍饲养	16.4	0	90%	70%	6.5%
东欧 [b]	550	0	畜舍饲养	7.0	0	80%	60%	6.5%
大洋洲 [c]	500	0	牧场/草原	6.0	0	80%	60%	6.5%
拉丁美洲 [d]	400	0	牧场/草原	2.2	0	80%	60%	6.5%
亚洲 [e]	350	0	畜舍饲养	4.5	0	80%	60%	6.5%
非洲和中东	275	0	畜舍饲养	1.3	0	67%	60%	6.5%
印度次大陆 [f]	275	0	畜舍饲养	2.5	0	50%	55%	6.5%

[a] 基于对美国的估算。
[b] 基于对前苏联的估算。
[c] 基于该地区平均估值。
[d] 基于对巴西的估算。
[e] 基于对中国的估算。
[f] 基于对印度的估算。
资料来源：Gibbs 和 Johnson （1993 年）

表 10A.2
估算表 10.11 中其它牛的方法 1 肠道发酵甲烷排放因子的数据

亚 类	体重，kg	增重，kg/日	饲养方式	牛奶，kg/kg	工作时数/日	%妊娠	饲料消化率（DE%）：	甲烷转化因子（Y_m）	日加权种群组合 %	排放因子 kg CH_4/头/ 年
北美洲[a]										
成年母牛	500	0.0	草场/牧场	3.3	0.0	80%	60%	6.5%	36%	76
成年公牛	800	0.0	草场/牧场	0.0	0.0	0%	60%	6.5%	2%	81
吃奶牛犊	100	0.9	草场/牧场	0.0	0.0	0%	NA	0.0%	16%	0
吃牧草的牛犊	185	0.9	草场/牧场	0.0	0.0	0%	65%	6.5%	8%	48
生长小母牛/阉牛	265	0.7	草场/牧场	0.0	0.0	0%	65%	6.5%	17%	55
育成/生长	375	0.4	草场/牧场	0.0	0.0	0%	60%	6.5%	11%	66
圈养家牛	415	1.3	畜舍饲养	0.0	0.0	0%	75%	3.0%	11%	33
西欧										
成年公牛	600	0.0	草场/牧场	0.0	0.0	0%	60%	6.5%	22%	66
育成/生长	400	0.4	草场/牧场	0.0	0.0	0%	60%	6.5%	54%	73
吃奶牛犊	230	0.3	草场/牧场	0.0	0.0	0%	65%	0.0%	15%	0
吃牧草的牛犊	230	0.3	草场/牧场	0.0	0.0	0%	65%	6.5%	8%	35
东欧[b]										
成年母牛	500	0.0	草场/牧场	3.3	0.0	67%	60%	6.5%	30%	75
成年公牛	600	0.0	草场/牧场	0.0	0.0	0%	60%	6.5%	22%	66
幼牛	230	0.4	草场/牧场	0.0	0.0	0%	60%	6.5%	48%	45
大洋洲[c]										
成年母牛	400	0.0	草场/牧场	2.4	0.0	67%	55%	6.5 %	51%	71
成年公牛	450	0.0	草场/牧场	0.0	0.0	0%	55%	6.5%	11%	61
幼牛	200	0.3	草场/牧场	0.0	0.0	0%	55%	6.5%	38%	46

[a] 基于对美国的估算； [b] 基于对前苏联的估算； [c] 基于该地区的平均估值。

表 10A.2（续）
估算表 10.11 中其它牛的方法 1 肠道发酵甲烷排放因子的数据

亚 类	体重，kg	增重，kg/日	饲养方式	牛奶，kg/kg	工作时数/日	%妊娠	饲料消化率（DE%）：	甲烷转化因子（Y_m）	日加权种群组合 %	排放因子 kg CH_4 /头/ 年
拉丁美洲[d]										
成年母牛	400	0.0	自由饲养	1.1	0.0	67%	60%	6.5%	37%	64
成年公牛	450	0.0	自由饲养	0.0	0.0	0%	60%	6.5%	6%	61
幼牛	230	0.3	自由饲养	0.0	0.0	0%	60%	6.5%	58%	49
亚洲[e]										
成牛母牛– 耕作	325	0.0	畜舍饲养	1.1	0.55	33%	55%	6.5%	27%	50
成牛母牛– 放牧	300	0.0	草场/牧场	1.1	0.00	50%	60%	6.5%	9%	46
成牛公牛– 耕作	450	0.0	畜舍饲养	0.0	1.37	0%	55%	6.5%	24%	59
成牛公牛– 放牧	400	0.0	草场/牧场	0.0	0.00	0%	60%	6.5%	8%	48
幼牛	200	0.2	草场/牧场	0.0	0.00	0%	60%	6.5%	32%	36
非洲										
成年母牛	200	0.0	畜舍饲养	0.3	0.55	33%	55%	6.5%	13%	32
劳役小公牛	275	0.0	畜舍饲养	0.0	1.37	0%	55%	6.5%	13%	41
成牛母牛– 放牧	200	0.0	自由饲养	0.3	0.00	33%	55%	6.5%	6%	41
公牛– 放牧	275	0.0	自由饲养	0.0	0.00	0%	55%	6.5%	25%	49
幼牛	75	0.1	草场/牧场	0.0	0.00	0%	60%	6.5%	44%	16
印度次大陆[f]										
成年母牛	125	0.0	畜舍饲养	0.6	0.00	33%	50%	6.5%	40%	28
成年公牛	200	0.0	畜舍饲养	0.0	2.74	0%	50%	6.5%	10%	42
幼牛	80	0.1	畜舍饲养	0.0	0.00	0%	50%	6.5%	50%	23

[d] 基于对巴西的估算； [e] 基于对中国的估算； [f] 基于对印度的估算；资料来源； Gibbs 和 Johnson （1993 年）

表 10A.3
估算水牛的方法 1 肠道发酵甲烷排放因子的数据

亚 类	体重，kg	增重，kg /日	饲养方式	牛奶，kg /日	工作时数/日	%妊娠	饲料消化率（DE%）：	甲烷转化因子（Y_m）	日加权种群组合 %	排放因子，kg CH_4/头/年
印度次大陆[a]										
成年公牛	350 - 550	0.00	畜舍饲养	0.00	1.37	0%	55%	6.5%	14%	55 - 77
成年母牛	250 - 450	0.00	畜舍饲养	2.70	0.55	33%	55%	6.5%	40%	57 - 80
幼牛	100 - 300	0.15	畜舍饲养	0.00	0.00	0%	55%	6.5%	46%	23 - 50
其它国家[b]										
成年公牛	350 - 550	0.00	畜舍饲养	0.00	1.37	0%	55%	6.5%	45%	55 - 77
成年母牛	250 - 450	0.00	畜舍饲养	0.00	0.55	25%	55%	6.5%	45%	45 – 67
幼牛	100 – 300	0.15	畜舍饲养	0.15	0.00	0%	55%	6.5%	10%	23 – 50

[a] 基于对印度的估值。

[b] 基于对中国的估值。

资料来源：Gibbs 和 Johnson（1993 年）。

附件 10A.2 粪便管理产生的甲烷缺省排放因子的基础数据

此附件列出了用于确定粪便管理产生的甲烷排放缺省排放因子的数据。用这些数据实施方法 2，以估算每种牲畜类别的缺省排放因子。

表 10A-4
求出的奶牛粪便管理系统甲烷排放因子

年均温度 (°C)		粪便管理系统 MCFs								
		粪池	液体/泥肥[1]	固体存放	干燥育肥场	草场/牧场/围场	每日施用	发酵	作为燃料/燃烧	其它
寒 冷	10	66%	17%	2.0%	1.0%	1.0%	0.1%	10.0%	10.0%	1.0%
	11	68%	19%	2.0%	1.0%	1.0%	0.1%	10.0%	10.0%	1.0%
	12	70%	20%	2.0%	1.0%	1.0%	0.1%	10.0%	10.0%	1.0%
	13	71%	22%	2.0%	1.0%	1.0%	0.1%	10.0%	10.0%	1.0%
	14	73%	25%	2.0%	1.0%	1.0%	0.1%	10.0%	10.0%	1.0%
温 和	15	74%	27%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	16	75%	29%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	17	76%	32%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	18	77%	35%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	19	77%	39%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	20	78%	42%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	21	78%	46%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	22	78%	50%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	23	79%	55%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	24	79%	60%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	25	79%	65%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
温 暖	26	79%	71%	5.0%	2.0%	2.0%	1.0%	10.0%	10.0%	1.0%
	27	80%	78%	5.0%	2.0%	2.0%	1.0%	10.0%	10.0%	1.0%
	28	80%	80%	5.0%	2.0%	2.0%	1.0%	10.0%	10.0%	1.0%

地 区	奶牛特性			粪便管理系统使用率 (MS%)								
	质量[a] kg	B_0[b] m^3 CH_4 kg VS	VS[c] kg/头/日									
北美洲[d]	604	0.24	5.4	15.0%	27.0%	26.3%	0.0%	10.8%	18.4%	0.0%	0.0%	2.6%
西欧	600	0.24	5.1	0.0%	35.7%	36.8%	0.0%	20.0%	7.0%	0.0%	0.0%	0.5%
东欧	550	0.24	4.5	0.0%	17.5%	60.0%	0.0%	18.0%	2.5%	0.0%	0.0%	2.0%
大洋洲	500	0.24	3.5	16.0%	1.0%	0.0%	0.0%	76.0%	8.0%	0.0%	0.0%	0.0%
拉丁美洲	400	0.13	2.9	0.0%	1.0%	1.0%	0.0%	36.0%	62.0%	0.0%	0.0%	0.0%
非洲	275	0.13	1.9	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	83.0%	5.0%	0.0%	6.0%	4.0%
中东	275	0.13	1.9	0.0%	1.0%	2.0%	0.0%	80.0%	2.0%	0.0%	17.0%	0.0%
亚洲	350	0.13	2.8	4.0%	38.0%	0.0%	0.0%	20.0%	29.0%	2.0%	7.0%	0.0%
印度次大陆	275	0.13	2.6	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	27.0%	19.0%	1.0%	51.0%	0.0%

[a] 每个地区的奶牛平均质量 (缺省估值为 ±10%)

[b] B_0估值为 ±15%

[c] 每头奶牛每日平均 VS 产量 (缺省估值为±20%)

[d] 对北美洲，其它粪便管理系统 MCFs 代表深坑式，其 MCF 值与液体/泥肥相似。

基于公式 10.23 计算每个地区的排放因子（EF）

[1] 粪池和液体/泥肥 MCFs 基于 van't Hoff-Arrhenius 公式（与生物活动温度相关）计算。 粪池 MCFs 还基于较长的保留时间[illegible]

[Mangino 等(2001 年)]。

资料来源：对北美洲，奶牛质量值来自 Safley（2000 年），VS 值基于 Petersen 等（2003 年）的饲料数据进行估算。北美洲粪便管理系统使用值用 1992 和 1997 年 USDA 农业普查和国家动物健康监测系统报告进行估算。B_0 值来自 Morris (1976 年) 和 Bryant 等（1976 年）。对于西欧和东欧粪便管理系统使用情况而言，质量和 VS 值基于附件 I 国家 2004 年提交给《联合国气候变化框架公约》秘书处的温室气体清单的分析。对于世界其它国家，Gibbs 和 Johson（1993 年）确定了关于奶牛的详细资料，且粪便管理系统使用情况和 B_0 估值来自 Safleyet 等（1992 年）。甲烷转化因子数据来自 Woodbury 和 Hashimoto （1993 年）。粪池和液体/泥肥系统 MCFs 值基于对美国这些系统分析上获得的数据。

排放因子
kg CH_4/头/年

寒 冷					温 和											温 暖		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
48	50	53	55	58	63	65	68	71	74	78	81	85	89	93	98	105	110	112
21	23	25	27	29	34	37	40	43	47	51	55	59	64	70	75	83	90	92
11	12	13	14	15	20	21	22	23	25	27	28	30	33	35	37	42	45	46
23	24	25	26	26	27	28	28	28	29	29	29	29	29	30	30	31	31	31
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	23	24	26	28	31	31
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6

表 10A-5
求出的其它牛粪便管理甲烷排放因子

年均温度 (°C)		粪便管理系统 MCFs								
		粪池[1]	液体/泥肥[1]	固体存放	干燥育肥场	草场/牧场/围场	每日施用	发酵	作为燃料燃烧	其它
寒 冷	10	66%	17%	2.0%	1.0%	1.0%	0.1%	10.0%	10.0%	1.0%
	11	68%	19%	2.0%	1.0%	1.0%	0.1%	10.0%	10.0%	1.0%
	12	70%	20%	2.0%	1.0%	1.0%	0.1%	10.0%	10.0%	1.0%
	13	71%	22%	2.0%	1.0%	1.0%	0.1%	10.0%	10.0%	1.0%
	14	73%	25%	2.0%	1.0%	1.0%	0.1%	10.0%	10.0%	1.0%
温 和	15	74%	27%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	16	75%	29%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	17	76%	32%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	18	77%	35%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	19	77%	39%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	20	78%	42%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	21	78%	46%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	22	78%	50%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	23	79%	55%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	24	79%	60%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	25	79%	65%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
温 暖	26	79%	71%	5.0%	2.0%	2.0%	1.0%	10.0%	10.0%	1.0%
	27	80%	78%	5.0%	2.0%	2.0%	1.0%	10.0%	10.0%	1.0%
	28	80%	80%	5.0%	2.0%	2.0%	1.0%	10.0%	10.0%	1.0%

地 区	其它牛特征			粪便管理系统使用情况 (MS%)								
	质量[a] kg	B_o[b] m^3CH_4/kg VS	VS[c] kg/头/日									
北美洲	389	0.19	2.4	0.0%	0.2%	0.0%	18.4%	81.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
西欧	420	0.18	2.6	0.0%	25.2%	39.0%	0.0%	32.0%	1.8%	0.0%	0.0%	2.0%
东欧	391	0.17	2.7	0.0%	22.5%	44.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	13.5%
大洋洲	330	0.17	3.0	0.0%	0.0%	0.0%	9.0%	91.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
拉丁美洲	305	0.1	2.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	99.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
非洲	173	0.1	1.5	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	95.0%	1.0%	0.0%	3.0%	0.0%
中东	173	0.1	1.5	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	79.0%	2.0%	0.0%	17.0%	2.0%
亚洲	319	0.1	2.3	0.0%	0.0%	0.0%	46.0%	50.0%	2.0%	0.0%	2.0%	0.0%
印度次大陆	110	0.1	1.4	0.0%	1.0%	0.0%	4.0%	22.0%	20.0%	1.0%	53.0%	0.0%

[a] 每个地区种猪的平均质量（缺省估值为±20%）

[b] B_o 估值为 ±15%

[c] 每头种猪每日平均 VS 产量（缺省估值为±25%）

基于公式 10.23 计算每个地区的排放因子（EF）

[1] 粪池和液体/泥肥 MCFs 基于 van't Hoff-Arrhenius 公式（与生物活动温度相关）计算。 粪池 MCFs 还基于较长的保留时间（长达 1 年） [Mangino 等(2001 年)]。

资料来源：对于北美洲，质量，VS 和 B_0 值分别来自 Salfey（2000 年），美国农业部农业废弃物现场管理手册和 Hashimoto（1984 年）。北美洲粪便管理系统使用值用 1992 和 1997 年美国农业部农业普查和国家动物健康监测系统报告进行估算。对于西欧和东欧粪便管理系统使用情况而言，动物质量、B_0 和 VS 值基于附件 I 国家 2004 年提交给《联合国气候变化框架公约》秘书处的温室气体清单的分析。对于世界上其它国家而言，猪采食量数据来自 Crutzen 等(1986 年)，且粪便管理系统使用情况和 B_0 估值来自 Safleyet 等(1992 年)。甲烷转化因子数据来自 Woodbury 和 Hashimoto（1993 年）。粪池和液体/泥肥系统 MCFs 值 基于对美国这些系统分析上获得的数据。

排放因子
kg CH_4/头/年

寒冷					温和											温暖		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	7	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	24	25	26
6	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	18	19	21	23	23
1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

表 10A-6
求出的水牛粪便管理排放因子

年均温度 (°C)		粪便管理系统 MCFs								
		粪池[1]	液体/泥肥[1]	固体存放	干燥育肥场	草场/牧场/围场	每日施用	发酵	作为燃料燃烧	其它
寒 冷	10	66%	17%	2.0%	1.0%	1.0%	0.1%	10.0%	10.0%	1.0%
	11	68%	19%	2.0%	1.0%	1.0%	0.1%	10.0%	10.0%	1.0%
	12	70%	20%	2.0%	1.0%	1.0%	0.1%	10.0%	10.0%	1.0%
	13	71%	22%	2.0%	1.0%	1.0%	0.1%	10.0%	10.0%	1.0%
	14	73%	25%	2.0%	1.0%	1.0%	0.1%	10.0%	10.0%	1.0%
温 和	15	74%	27%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	16	75%	29%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	17	76%	32%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	18	77%	35%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	19	77%	39%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	20	78%	42%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	21	78%	46%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	22	78%	50%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	23	79%	55%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	24	79%	60%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
	25	79%	65%	4.0%	1.5%	1.5%	0.5%	10.0%	10.0%	1.0%
温 暖	26	79%	71%	5.0%	2.0%	2.0%	1.0%	10.0%	10.0%	1.0%
	27	80%	78%	5.0%	2.0%	2.0%	1.0%	10.0%	10.0%	1.0%
	28	80%	80%	5.0%	2.0%	2.0%	1.0%	10.0%	10.0%	1.0%

地 区	水牛特性			粪便管理系统使用情况 (MS%)								
	质量[a]	B_o	VS[b]									
	kg	m^3CH_4/kg VS	kg/头/日									
北美洲	(不适用)			(不适用)								
西欧	380	0.1	3.9	0%	20%	0%	79%	0%	0%	0%	0%	0%
东欧	380	0.1	3.9	0%	24%	0%	0%	29%	0%	0%	0%	47%
大洋洲	(不适用)			(不适用)								
拉丁美洲	380	0.1	3.9	0%	0%	0%	0%	99%	0%	0%	0%	1%
非洲	(不适用)			(不适用)								
中东	380	0.1	3.9	0%	0%	0%	0%	20%	19%	0%	42%	19%
亚洲	380	0.1	3.9	0%	0%	0%	41%	50%	4%	0%	5%	0%
印度次大陆	295	0.1	3.1	0%	0%	0%	4%	19%	21%	1%	55%	0%

[a] 每个地区的水牛平均质量
[b] 每头水牛每日平均 VS 产量

基于公式 10.23 计算每个地区的排放因子（EF）

[1] 粪池和液体/泥肥 MCFs 基于 van't Hoff-Arrhenius 公式（与生物活动温度相关）计算。 粪池 MCFs 还基于较长的保留时间（长达 1 年）[Mangino 等(2001 年)]。

资料来源： 对于世界其它国家，Gibbs 和 Johson（1993 年）确定了关于水 牛的详细资料，且粪便管理系统使用情况和 B_0 估值来自 Safleyet 等（1992 年）。甲烷转化因子数据来自 Woodbury 和 Hashimoto （1993 年）。粪池和液体/泥肥系统 MCFs 值基于对美国这些系统分析上获得的数据。

排放因子 kg CH_4 /头/年																			
寒 冷						温 和											热 带		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
不适用																			
4	4	5	5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	5	5	6	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	15	16	17	19	19
不适用																			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
不适用																			
4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

表 10A-7
求出的销售猪粪便管理系统的排放因子

年均温度 (°C)		粪便管理系统 MCFs								
		粪池[1]	液体/泥肥 [1]	固体存放	干燥育肥场	粪池 <1 月	粪池 >1 月	每日施用	发酵	其它
寒 冷	10	66%	17%	2.0%	1.0%	3.0%	17%	0.1%	10.0%	1.0%
	11	68%	19%	2.0%	1.0%	3.0%	19%	0.1%	10.0%	1.0%
	12	70%	20%	2.0%	1.0%	3.0%	20%	0.1%	10.0%	1.0%
	13	71%	22%	2.0%	1.0%	3.0%	22%	0.1%	10.0%	1.0%
	14	73%	25%	2.0%	1.0%	3.0%	25%	0.1%	10.0%	1.0%
温 和	15	74%	27%	4.0%	1.5%	3.0%	27%	0.5%	10.0%	1.0%
	16	75%	29%	4.0%	1.5%	3.0%	29%	0.5%	10.0%	1.0%
	17	76%	32%	4.0%	1.5%	3.0%	32%	0.5%	10.0%	1.0%
	18	77%	35%	4.0%	1.5%	3.0%	35%	0.5%	10.0%	1.0%
	19	77%	39%	4.0%	1.5%	3.0%	39%	0.5%	10.0%	1.0%
	20	78%	42%	4.0%	1.5%	3.0%	42%	0.5%	10.0%	1.0%
	21	78%	46%	4.0%	1.5%	3.0%	46%	0.5%	10.0%	1.0%
	22	78%	50%	4.0%	1.5%	3.0%	50%	0.5%	10.0%	1.0%
	23	79%	55%	4.0%	1.5%	3.0%	55%	0.5%	10.0%	1.0%
	24	79%	60%	4.0%	1.5%	3.0%	60%	0.5%	10.0%	1.0%
	25	79%	65%	4.0%	1.5%	3.0%	65%	0.5%	10.0%	1.0%
热 带	26	79%	71%	5.0%	2.0%	30.0%	71%	1.0%	10.0%	1.0%
	27	80%	78%	5.0%	2.0%	30.0%	78%	1.0%	10.0%	1.0%
	28	80%	80%	5.0%	2.0%	30.0%	80%	1.0%	10.0%	1.0%

地 区	销售猪特性			粪便管理系统使用情况 (MS%)								
	质量 [a]	B_o [b]	VS [c]									
	kg	m^3CH_4/kg VS	kg/头/日									
北美洲	46	0.48	0.27	32.8%	18.5%	4.2%	4.0%	0.0%	40.6%	0.0%	0.0%	0.0%
西欧	50	0.45	0.3	8.7%	0.0%	13.7%	0.0%	2.8%	69.8%	2.0%	0.0%	3.0%
东欧	50	0.45	0.3	3.0%	0.0%	42.0%	0.0%	24.7%	24.7%	0.0%	0.0%	5.7%
大洋洲	45	0.45	0.28	54.0%	0.0%	3.0%	15.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	28.0%
拉丁美洲	28	0.29	0.3	0.0%	8.0%	10.0%	41.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	40.0%
非洲	28	0.29	0.3	0.0%	6.0%	6.0%	87.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
中东	28	0.29	0.3	0.0%	14.0%	0.0%	69.0%	0.0%	17.0%	0.0%	0.0%	0.0%
亚洲	28	0.29	0.3	0.0%	40.0%	0.0%	54.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.0%	0.0%
印度次大陆	28	0.29	0.3	9.0%	22.0%	16.0%	30.0%	3.0%	0.0%	9.0%	8.0%	3.0%

[a] 每个地区销售猪的平均质量（缺省估值为±20%）

[b] B_o 估值为 ±15%

[c] 每头销售猪每日平均 VS 产量（缺省估值为±25%）

基于公式 10.23 计算每个地区的排放因子（EF）

[1] 粪池和液体/泥肥 MCFs 基于 van't Hoff-Arrhenius 公式（与生物活动温度相关）计算。 粪池 MCFs 还基于较长的保留时间（长达 1 年）[Mangino 等(2001 年)]。

资料来源：对于北美洲，质量，VS 和 B_0 值分别来自 Salfey（2000 年），美国农业部农业废弃物现场管理手册和 Hashimoto（1984 年）。北美洲粪便管理系统使用值用 1992 和 1997 年美国农业部农业普查和国家动物健康监测系统报告进行估算。对于西欧和东欧粪便管理系统使用情况而言，动物质量、B_0 和 VS 值基于附件 I 国家 2004 年提交给《联合国气候变化框架公约》秘书处的温室气体清单的分析。对于世界上其它国家而言，猪采食量数据来自 Crutzen 等（1986 年），且粪便管理系统使用情况和 B_0 估值来自 Safleyet 等（1992 年）。甲烷转化因子数据来自 Woodbury 和 Hashimoto （1993 年）。粪池和液体/泥肥系统 MCFs 值 基于对美国这些系统分析上获得的数据。

排放因子 kg CH_4 /头/年																			
寒 冷					温 和												热 带		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
10	11	11	12	12	13	13	14	15	15	16	17	18	18	19	20	22	23	23
6	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13	14	15	16	18	19	21	21
3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	10	10	10
11	11	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	7	7
2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6

表 10A-8
求出的种猪粪便管理系统的排放因子

年均温度 (°C)		粪便管理系统 MCFs								
		粪池[1]	液体/泥肥 [1]	固体存放	干燥育肥场	粪池 <1 月	粪池 >1 月	每日施用	发酵	其它
寒 冷	10	66%	17%	2.0%	1.0%	3.0%	17%	0.1%	10.0%	1.0%
	11	68%	19%	2.0%	1.0%	3.0%	19%	0.1%	10.0%	1.0%
	12	70%	20%	2.0%	1.0%	3.0%	20%	0.1%	10.0%	1.0%
	13	71%	22%	2.0%	1.0%	3.0%	22%	0.1%	10.0%	1.0%
	14	73%	25%	2.0%	1.0%	3.0%	25%	0.1%	10.0%	1.0%
温 和	15	74%	27%	4.0%	1.5%	3.0%	27%	0.5%	10.0%	1.0%
	16	75%	29%	4.0%	1.5%	3.0%	29%	0.5%	10.0%	1.0%
	17	76%	32%	4.0%	1.5%	3.0%	32%	0.5%	10.0%	1.0%
	18	77%	35%	4.0%	1.5%	3.0%	35%	0.5%	10.0%	1.0%
	19	77%	39%	4.0%	1.5%	3.0%	39%	0.5%	10.0%	1.0%
	20	78%	42%	4.0%	1.5%	3.0%	42%	0.5%	10.0%	1.0%
	21	78%	46%	4.0%	1.5%	3.0%	46%	0.5%	10.0%	1.0%
	22	78%	50%	4.0%	1.5%	3.0%	50%	0.5%	10.0%	1.0%
	23	79%	55%	4.0%	1.5%	3.0%	55%	0.5%	10.0%	1.0%
	24	79%	60%	4.0%	1.5%	3.0%	60%	0.5%	10.0%	1.0%
	25	79%	65%	4.0%	1.5%	3.0%	65%	0.5%	10.0%	1.0%
温 暖	26	79%	71%	5.0%	2.0%	30.0%	71%	1.0%	10.0%	1.0%
	27	80%	78%	5.0%	2.0%	30.0%	78%	1.0%	10.0%	1.0%
	28	80%	80%	5.0%	2.0%	30.0%	80%	1.0%	10.0%	1.0%

地 区	种特性猪			粪便管理系统使用情况 (MS%)								
	质量 [a]	B_o [b]	VS [c]									
	kg	m^3CH_4/kg VS	kg/头/日									
北美洲	198	0.48	0.5	32.8%	18.5%	4.2%	4.0%	0.0%	40.6%	0.0%	0.0%	0.0%
西欧	198	0.45	0.46	8.7%	0.0%	13.7%	0.0%	2.8%	69.8%	2.0%	0.0%	3.0%
东欧	180	0.45	0.5	3.0%	0.0%	42.0%	0.0%	24.7%	24.7%	0.0%	0.0%	5.7%
大洋洲	180	0.45	0.5	54.0%	0.0%	3.0%	15.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	28.0%
拉丁美洲	28	0.29	0.3	0.0%	8.0%	10.0%	41.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	40.0%
非洲	28	0.29	0.3	0.0%	6.0%	6.0%	87.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
中东	28	0.29	0.3	0.0%	14.0%	0.0%	69.0%	0.0%	17.0%	0.0%	0.0%	0.0%
亚洲	28	0.29	0.3	0.0%	40.0%	0.0%	54.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.0%	0.0%
印度次大陆	28	0.29	0.3	9.0%	22.0%	16.0%	30.0%	3.0%	0.0%	9.0%	8.0%	3.0%

[a] 每个地区种猪的平均质量（缺省估值为±20%）

[b] B_o 估值为 ±15%

[c] 每头种猪每日平均 VS 产量（缺省估值为±25%）

基于公式 10.23 计算每个地区的排放因子（EF）

[1] 粪池和液体/泥肥 MCFs 基于 van't Hoff-Arrhenius 公式（与生物活动温度相关）计算。 粪池 MCFs 还基于较长的保留时间（长达 1 年）[Mangino 等(2001 年)]。

资料来源：对于北美洲，质量，VS 和 B_0 值分别来自 Salfey（2000 年），美国农业部农业废弃物现场管理手册和 Hashimoto（1984 年）。北美洲粪便管理系统使用值用 1992 和 1997 年美国农业部农业普查和国家动物健康监测系统报告进行估算。对于西欧和东欧粪便管理系统使用情况而言，动物质量、B_0 和 VS 值基于附件 I 国家 2004 年提交给《联合国气候变化框架公约》秘书处的温室气体清单的分析。对于世界上其它国家而言，猪采食量数据来自 Crutzen 等（1986 年），且粪便管理系统使用情况和 B_0 估值来自 Safleyet 等（1992 年）。甲烷转化因子数据来自 Woodbury 和 Hashimoto （1993 年）。粪池和液体/泥肥系统 MCFs 值 基于对美国这些系统分析上获得的数据。

排放因子
kg CH_4/头/年

寒 冷					温 和												温 暖		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	31	32	34	35	37	39	41	44	45
9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	22	23	25	27	29	32	33
4	5	5	5	5	6	7	7	7	8	8	9	9	10	11	12	16	17	17
20	20	21	21	22	22	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	7	7
2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6

表 10A-9
求出的粪便管理甲烷排放因子

牲畜			绵羊		山羊		骆驼		马		驴/骡		家禽					
	国 家		发达	发展中	发达	发展中	发达	发展中	发达	发展中	发达	发展中	发达					发展中
													蛋鸡（干）	蛋鸡（湿）	肉仔鸡	火鸡	鸭	
牲畜特征																		
	质量 (kg)		48.5	28	38.5	30	217	217	377	238	130	130	1.8	1.8	0.9	6.8	2.7	NR
	消化(%)		0.60	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	NR	NR	NR	NR	NR	NR
	摄取/d (kg 饲料)		1.08	0.7	0.76	0.76	5.42	5.42	5.96	5.96	3.25	3.25	NR	NR	NR	NR	NR	NR
	% 灰分 (干质)		8.00	8	8	8	8	8	4	4	4	4	NR	NR	NR	NR	NR	NR
	VS/日 (kg VS)		0.40	0.32	0.3	0.35	2.49	2.49	2.13	1.72	0.94	0.94	0.02	0.02	0.01	0.07	0.02	0.02
	B_0 (m3/kg VS)		0.19	0.13	0.18	0.13	0.26	0.21	0.3	0.26	0.33	0.26	0.39	0.39	0.36	0.36	0.36	0.24
	粪便管理系统 MCFs																	
年均温度 (°C)	**寒 冷**	**10**	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.5%	65%	1.5%	1.5%	1.0%	1.0%
		11	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.5%	68%	1.5%	1.5%	1.0%	1.0%
		12	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.5%	70%	1.5%	1.5%	1.0%	1.0%
		13	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.5%	73%	1.5%	1.5%	1.0%	1.0%
		14	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.5%	74%	1.5%	1.5%	1.0%	1.0%
	温 和	**15**	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	75%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
		16	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	76%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
		17	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	76%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
		18	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	77%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
		19	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	78%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
		20	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	78%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
		21	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	78%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
		22	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	78%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
		23	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	79%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
		24	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	79%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
		25	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	80%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
	温 暖	**26**	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.5%	80%	1.5%	1.5%	2.0%	2.0%
		27	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.5%	80%	1.5%	1.5%	2.0%	2.0%
		28	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.5%	80%	1.5%	1.5%	2.0%	2.0%
	排放因子 (kg CH₄/头/年)																	
年均温度 (°C)	**寒 冷**	**10**	0.19	0.10	0.13	0.11	1.58	1.28	1.56	1.09	0.76	0.60	0.03	1.13	0.02	0.09	0.02	0.01
		11	0.19	0.10	0.13	0.11	1.58	1.28	1.56	1.09	0.76	0.60	0.03	1.18	0.02	0.09	0.02	0.01
		12	0.19	0.10	0.13	0.11	1.58	1.28	1.56	1.09	0.76	0.60	0.03	1.21	0.02	0.09	0.02	0.01
		13	0.19	0.10	0.13	0.11	1.58	1.28	1.56	1.09	0.76	0.60	0.03	1.26	0.02	0.09	0.02	0.01
		14	0.19	0.10	0.13	0.11	1.58	1.28	1.56	1.09	0.76	0.60	0.03	1.28	0.02	0.09	0.02	0.01
	温 和	**15**	0.28	0.15	0.20	0.17	2.37	1.92	2.34	1.64	1.14	0.90	0.03	1.30	0.02	0.09	0.03	0.02
		16	0.28	0.15	0.20	0.17	2.37	1.92	2.34	1.64	1.14	0.90	0.03	1.31	0.02	0.09	0.03	0.02
		17	0.28	0.15	0.20	0.17	2.37	1.92	2.34	1.64	1.14	0.90	0.03	1.32	0.02	0.09	0.03	0.02
		18	0.28	0.15	0.20	0.17	2.37	1.92	2.34	1.64	1.14	0.90	0.03	1.33	0.02	0.09	0.03	0.02
		19	0.28	0.15	0.20	0.17	2.37	1.92	2.34	1.64	1.14	0.90	0.03	1.35	0.02	0.09	0.03	0.02
		20	0.28	0.15	0.20	0.17	2.37	1.92	2.34	1.64	1.14	0.90	0.03	1.35	0.02	0.09	0.03	0.02
		21	0.28	0.15	0.20	0.17	2.37	1.92	2.34	1.64	1.14	0.90	0.03	1.36	0.02	0.09	0.03	0.02
		22	0.28	0.15	0.20	0.17	2.37	1.92	2.34	1.64	1.14	0.90	0.03	1.36	0.02	0.09	0.03	0.02
		23	0.28	0.15	0.20	0.17	2.37	1.92	2.34	1.64	1.14	0.90	0.03	1.37	0.02	0.09	0.03	0.02
		24	0.28	0.15	0.20	0.17	2.37	1.92	2.34	1.64	1.14	0.90	0.03	1.38	0.02	0.09	0.03	0.02
		25	0.28	0.15	0.20	0.17	2.37	1.92	2.34	1.64	1.14	0.90	0.03	1.38	0.02	0.09	0.03	0.02
	温 暖	**26**	0.37	0.20	0.26	0.22	3.17	2.56	3.13	2.19	1.52	1.20	0.03	1.38	0.02	0.09	0.03	0.02
		27	0.37	0.20	0.26	0.22	3.17	2.56	3.13	2.19	1.52	1.20	0.03	1.39	0.02	0.09	0.03	0.02
		28	0.37	0.20	0.26	0.22	3.17	2.56	3.13	2.19	1.52	1.20	0.03	1.39	0.02	0.09	0.03	0.02

NR = 未报告.

排放因子（除了家禽）从采食量值和用于确定肠道发酵排放因子的饲料消耗率中确定（参见附录 10A.1）。MCFs 和 B_0 值由 Woodbury 和 Hashimoto（1993 年）。假设除了蛋鸡（湿）外，所有动物的粪便在干燥系统中进行处理，这与 Woodbury 和 Hashimoto（1993 年）报告的粪便管理系统使用情况一致。发达国家的家禽分为五种类别。蛋鸡（干）代表在不含垫草的废弃物管理系统中进行粪肥处理的蛋鸡；蛋鸡（湿）代表在厌氧塘废弃物管理系统中进行粪肥处理的蛋鸡。
动物质量估值为 ±30%， VS 值为 ±50%和 B_0 值为±15%

TB店：小泽智库

表 10A-9 （续）
求出的其它家畜粪便管理系统的甲烷排放因子

家畜	家畜特征参数			粪便管理系统特征 MCF	排放因子
	质量 (kg)	VS (kg VS /日)	Bo (m^3 kg VS)		（kg CH_4 /头/年）
鹿 [a]	NR	NR	NR	NR	0.22
驯鹿 [b]	NR	0.39	0.19	2.0%	0.36
兔子 [c]	1.60	0.10	0.32	1.0%	0.08
毛皮家畜 [b]	NR	0.14	0.25	8.0%	0.68
鸵鸟 [b]	NR	1.16	0.25	8.0%	5.67

[a] Sneath （1997 年）引自英国温室气体清单。

[b] 挪威农业大学，化学和生物技术学院，微生物系估算。[c] 意大利（2004 年）温室气体清单中获得的数据。

NR = 未报告

TB店：小泽智库

参考文献

10.2 节 牲畜种群和饲料特征

AAC (Australian Agricultural Council) (1990). Feed Standards for Australian Livestock Ruminants. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) Publications, East Melbourne, Victoria, Australia.

AFRC Technical Committee on Responses to Nutrients (1990). Nutritive Requirements of Ruminant Animals: Energy. Rep. 5, CAB International, Wallingford, U.K.

Agricultural and Food Research Council (AFRC) Technical Committee on Responses to Nutrients (1993). Energy and Protein Requirements of Ruminants. 24-159, CAB International, Wallingford, U.K.

Bamualim, A. and Kartiarso (1985). 'Nutrition of draught animals with special reference to Indonesia.' In: Draught Animal Power for Production. J.W. Copland (ed.). Australian Centre for International agricultural Research (ACIAR), Proceedings Series No. 10. ACIAR, Canberra, A.C.T., Australia.

Food and Agriculture Organisation (FAO) (1999). Statistical Database.

Gibbs, M.J. and Johnson, D.E. (1993). "Livestock Emissions." In: International Methane Emissions, US Environmental Protection Agency, Climate Change Division, Washington, D.C., U.S.A.

Gibbs, M.J., Conneely, D., Johnson, D., Lassey, K.R. and Ulyatt, M.J. (2002). CH_4 emissions from enteric fermentation. In: Background Papers: IPCC Expert Meetings on Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories, p 297–320. IPCC-NGGIP, Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Hayama, Kanagawa, Japan.

Ibrahim, M.N.M. (1985). 'Nutritional status of draught animals in Sri Lanka.' In: Draught Animal Power for Production, J.W. Copland (ed.). ACIAR (Australian Centre for International Agricultural Research) Proceedings Series No. 10. ACIAR, Canberra, A.C.T., Australia.

Jurgen, M.H. (1988). Animal Feeding and Nutrition, Sixth Edition, Kendall/Hunt Publishing Company, Dubuque, Iowa, U.S.A.

Lawrence, P.R. (1985). 'A review of nutrient requirements of draught oxen.' In: Draught Animal Power for Production. J.W. Copland (ed.). ACIAR (Australian Centre for International Agricultural Research) Proceedings Series No. 10. ACIAR, Canberra, A.C.T., Australia.

National Research Council (NRC) (1984). Nutrient Requirements of Beef Cattle, National Academy Press, Washington, D.C. U.S.A.

NRC (1989). Nutrient Requirements of Dairy Cattle, 6th, National Academy Press, Washington, D.C. U.S.A.

NRC (1996). Nutrient Requirements of Beef Cattle, National Academy Press, Washington, D.C. U.S.A.

NRC (2001). Nutrient Requirements of Dairy Cattle, 7th Ed., Nat. Acad. Press, Washington, DC.

10.3 节 国内牲畜肠道发酵中的甲烷排放

Clark, H., Brookes, I. and Walcroft, A. (2003). Enteric methane emissions from New Zealand ruminants 1999-2001 calculated using an IPCC Tier 2 approach. http://www.climatechange.govt.nz/resources/reports/nir-apr03/.

Crutzen, P.J., Aselmann, I. and Seiler, W. (1986). "Methane Production by Domestic Animals, Wild Ruminants, Other Herbivorous Fauna, and Humans," *Tellus* **38B**:271-284.

Diarra, B. (1994). Net energy value of soybean hulls as feed for sheep. Dissertation. Colorado State University, Ft Collins, CO.

Donovan, K. and Baldwin, L. (1999). Results of the AAMOLLY model runs for the Enteric Fermentation Model. University of California, Davis.

Hindrichsen, I., Kreuzer, M., Machmuller, A., Knudsen, K. E., Madsen, J. and Wettstein, H.R. (2003). Methane release and energy expenditure of dairy cows fed concentrates characterized by different carbohydrates. In: Prog. in Res. En. & Prot. Metabol. (Souffrant, W.B, and CC. Metges, eds.) Wageningen Acad. Pub, The Netherlands, EAAP Publ. 109:413-416.

Johnson, K., Huyler, M., Westberg, H., Lamb, B. and Zimmerman, P. (1994). Measurement of methane emissions from ruminant livestock using a SF6 tracer technique. *Environmental. Sci. Tech.*, **28**: 359-362.

Johnson, K.A. and Johnson, D.E. (1995). Methane emissions from cattle. *J. Anim. Sci.*, **73**: 2483-2492

Judd, M.J., Kelliher, F.M., Ulyatt, M.J., Lassey, K.R., Tate, K.R., Shelton, I.D., Harvey, M.J. and Walker, C.F. (1999). Net methane emissions from grazing sheep, *Global Change Biol*., **5**, pp. 647–657.

Kujawa, M. (1994). Energy partitioning in steers fed cottonseed hulls or sugar beet pulp. Dissertation, Colorado State University, Ft Collins, CO.

Kurihara, M., Magner, T., Hunter, R.A. and McCrabb, G.J. (1999). Methane production and energy partition of cattle in the tropics. *British Journal of Nutrition*, **81**, pp. 227-234.

Lassey, K.R. (2006). Livestock methane emission: from the individual grazing animal through national inventories to the global methane cycle. *Agric. For. Meteorol*. (in press).

Lassey, K.R., Ulyatt, M.J., Martin, R.J., Walker, C.F. and Shelton, I.D. (1997). Methane emissions measured directly from grazing livestock in New Zealand, *Atmos. Environ.*, **31**, pp. 2905-2914.

Leuning, R., Baker, S.K., Jamie, I.M., Hsu, C.H., Klein, L., Denmead, O.T. and Griffith, D.W.T. (1999). Methane emission from free-ranging sheep: a comparison of two measurement methods, *Atmos. Environ.*, **33**, pp. 1357–1365.

Murray, B.R., Bryant, A.M. and Leng, R.A. (1978). Methane production in the rumen and lower gut of sheep given lucerne chaff: effect of level of intake, *Br. J. Nutr.*, **39**, pp. 337-345.

National Research Council (NRC) (1989). Nutrient Requirements of Dairy Cattle, 6th Ed., Nat. Acad. Press, Washington, DC.

National Research Council (NRC) (1996). Nutrient Requirements of Beef Cattle, 7th Edit., Nat. Acad. Press, Washington, DC.

National Research Council (NRC) (2001). Nutrient Requirements of Dairy Cattle, 7th Ed., Nat. Acad. Press, Washington, DC.

Pinares-Patino, C.S., Ulyatt, M.J., Waghorn, G.C., Lassey, K.R., Barry, T.N., Holmes, C.W. and Johnson, D.E. (2003). Methane emission by alpaca and sheep fed on Lucerne hay or grazed on pastures of perennial ryegrass/white clover or birds foot trefoil. *J. Agric. Sci.* **140**:215-226.

Ulyatt, M.J., Lassey, K.R., Shelton, I.D. and Walker, C.F. (2002a). "Seasonal variation in methane emission from dairy cows and breeding ewes grazing ryegrass/white clover pasture in New Zealand." *New Zealand Journal of Agricultural Research* **45**:217–226.

Ulyatt, M.J., Lassey, K.R., Shelton, I.D. and Walker, C.F. (2002b). "Methane emission from dairy cows and wether sheep fed subtropical grass-dominant pastures in midsummer in New Zealand." *New Zealand Journal of Agricultural Research* **45**:227–234.

Ulyatt, M.J., Lassey, K.R., Shelton, I.D. and Walker, C.F. (2005). Methane emission from sheep grazing four pastures in late summer in New Zealand. *New Zealand Journal Agricultural Research* 48: 385-390.

10.4 节　粪便管理产生的甲烷排放

Amon, B., Amon, Th., Boxberger, J. and Pollinger, A. (1998). Emissions of NH_3, N_2O, and CH_4 from composted and anaerobically stored farmyard manure. Pages 209-216 in Martinez J, Maudet M-N (eds) Ramiran 98, Proc. 8th Int. Conf. on the FAO ESCORENA Network on Recycling of Agricultural, Municipal and Industrial Residues in Agriculture. Rennes, France.

Amon, B., Amon, Th., Boxberger, J. and Alt, Ch. (2001). Emissions of NH_3, N_2O, and CH_4 from dairy cows housed in a farmyard manure tying stall (Housing, Manure Storage, Manure Spreading). *Nutrient Cycling in Agroecosystems*, **60**: pp. 103-113.

ASAE (1999). ASAE Standards 1999, 46th Edition. American Society of Agricultural Engineers, St. Joseph, MI.

Hashimoto, A. and Steed, J. (1993). Methane emissions from typical U.S. livestock manure management systems. Draft report prepared for ICF Incorporated under contract to the Global Change Division of the Office of Air and Radiation, US Environmental Protection Agency, Washington, D.C.

Hill, D.T. (1982). Design of digestion systems for maximum methane production. Transactions of the ASAE, 25(1): pp. 226-230.

Hill, D.T. (1984). Methane productivity of the major animal types. Transactions of the ASAE 27(2): pp. 530-540.

IPCC (1997). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories. Houghton J.T., Meira Filho L.G., Lim B., Tréanton K., Mamaty I., Bonduki Y., Griggs D.J. Callander B.A. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

Mangino, J., Bartram, D. and Brazy, A. (2001). Development of a methane conversion factor to estimate emissions from animal waste lagoons. Presented at U.S. EPA's 17th Annual Emission Inventory Conference, Atlanta GA, April 16-18, 2002.

Moller, H.B., Sommer, S.G. and Ahring, B. (2004). Biological degradation and greenhouse gas emissions during pre-storage of liquid animal manure. *Journal of Environmental Quality*, **33**: pp. 27-36.

Peterson, K. and Jacobs, H. (2003). 1990-2002 Volatile solids and Nitrogen excretion rates deliverable under EPA Contract No. GS-10F-0124J, Task Order 004-02. Memorandum to EPA from ICF Consulting. August 28, 2003.

Safley, L.M., Casada, M.E., Woodbury, J.W. and Roos, K.F. (1992). Global Methane Emissions from Livestock and Poultry Manure. US Environmental Protection Agency, Global Change Division, Washington, D.C., February 1992, EPA/400/1091/048.

Sneath, R.W., Phillips, V.R., Demmers, G.M., Burgess, L.R. and Short, J.L. (1997). Long Term Measurements of Greenhouse Gas Emissions from UK Livestock Buildings. Bio-Engineering Division, Silsoe Research Institute, Wrest Park, Silsoe, Bedford, MK45 4HS. Livestock Environment: Proceedings of the Fifth International Symposium. Bloomington MN. May 29-31, 1997.

Sommer, S.G., Petersen, S.O. and Sogaard, H.T. (2000). Greenhouse gas emissions from stored livestock slurry. *Journal of Environmental Quality*, **29**: pp. 744-751.

Steed Jr, J. and Hashimoto, A.G. (1994). Methane emissions from typical manure management systems. *Bioresource Technology* **50**: pp. 123-130.

USDA (1996). Agricultural Waste Management Field Handbook, National Engineering Handbook (NEH). Part 651, U.S. Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service. July.

Woodbury, J.W. and Hashimoto, A. (1993). Methane Emissions from Livestock Manure. In International Methane Emissions, US Environmental Protection Agency, Climate Change Division, Washington, D.C., U.S.A.

Zeeman, G. (1994). Methane production/emission in storages for animal manure. *Fertilizer Research* **37**: 207-211, 1994. Kluwer Academic Publishers, Netherlands.

10.5 节 粪便管理产生的 N_2O 排放

Amon, B., Amon, Th., Boxberger, J. and Pollinger, A. (1998). Emissions of NH_3, N_2O, and CH_4 from composted and anaerobically stored farmyard manure. Pages 209-216 in Martinez J, Maudet M-N (eds) Ramiran 98, Proc. 8th Int. Conf. on the FAO ESCORENA Network on Recycling of Agricultural, Municipal and Industrial Residues in Agriculture. Rennes, France.

Amon, B., Amon, Th., Boxberger, J. and Alt, Ch. (2001). Emissions of NH_3, N_2O, and CH_4 from dairy cows housed in a farmyard manure tying stall (Housing, Manure Storage, Manure Spreading). *Nutrient Cycling in Agroecosystems*, **60**: pp. 103-113.

Asman, W.A.H., Sutton, M.A. and Schjoerring, J.K. (1998). Ammonia: emission, atmospheric transport and deposition. *New Phytol.*, **139**, p. 27-48

Bierman, S., Erickson, G.E., Klopfenstein, T.J., Stock, R.A. and Shain, D.H. (1999). Evaluation of nitrogen and organic matter balance in the feedlot as affected by level and source of dietary fiber. *J. Anim. Sci.* **77**:1645-1653.

Döhler, H., Eurich-Menden, B., Dämmgen, U., Osterburg, B., Lüttich, M., Bergschmidt, A., Berg, W., Brunsch, R. (2002). BMVEL/UBA-Ammoniak-Emissionsinventar der deutschen Landwirtschaft und Minderungsszenarien bis zum Jahre 2010. Texte 05/02. Umweltbundesamt, Berlin.

Dustan, A. (2002). Review of methane and nitrous oxide emission factors in cold climates. Institutet for jordbruks-och miljoteknik, JTI-rapport, Lantbruk & Industri, 299.

Eghball, B. and Power, J.F. (1994). Beef cattle feedlot manure management. *J. Soil Water Cons.* 49:113-122.

European Environmental Agency (2002). Joint EMEP/CORINAIR Atmospheric Emission Inventory Guidebook, 3rd ed., July 2002, Copenhagen.

Groot Koerkamp, P.W.G., Speelman, L. and Metz, J.H.M. (1998). Effect of type of aviary, manure and litter handling on the emission kinetics of ammonia from layer houses. *Br. Poult. Sci.*, **39**, p. 379-392.

Hao, X., Chang, C., Larney, F.J. and Travis, G.R. (2001). Greenhouse gas emissions during cattle feedlot manure composting. *Journal Environmental Quality* **30**: pp. 376-386.

Harper, L.A., Sharpe, R.R. and Parkin, T.B. (2000). Gaseous emissions from anaerobic swine lagoons: Ammonia, Nitrous Oxide, and Dinitrogen Gas. *Journal of Environmental Quality* **29**: pp. 1356-1365.

Hutchings, N.J., Sommer, S.G., Andersen, J.M. and Asman, W.A.H. (2001). A detailed ammonia emission inventory for Denmark. *Atmospheric Environment*, **35**, p. 1959-1968.

Külling, D.R., Menzi, H., Sutter, F., Lischer, P. and Kreuzer, M. (2003). Ammonia, nitrous oxide and methane emissions from differently stored dairy manure derived from grass- and hay-based rations. *Nutrient Cycling in Agroecosystems*, **65**: pp. 13-22.

Lague, C., Fonstad, T. A., Marquis, A., Lemay, S.P., Godbout, S. and Joncas, R. (2004). Greenhouse Gas Emissions from Swine Operations in Québec and Saskatchewan: Benchmark Assessments. Climate Change Funding Initiative in Agriculture (CCFIA), Canadian Agricultural Research Council, Ottawa, ON.

Meisinger, J.J. and Jokela, W.E. (2000). Ammonia Volatilization from Dairy and Poultry Manure. In: Managing Nutrients and Pathogens from Animal Agriculture. Natural Resource, Agriculture, and Engineering Service, Ithaca, NY. March 28-30, 2000. NRAES-130, p.334-354.

Moller, H.B., Sommer, S.G. and Anderson, B.H. (2000). Nitrogen mass balance in deep litter during the pig fattening cycle and during composting. *Journal of Agricultural Science*, Cambridge **137**:235-250.

Monteny G. J., Groesetein C. M. and Hilhorst M. A. (2001). Interactions and coupling between emissions of methane and nitrous oxide from animal husbandry. *Nutrient Cycling in Agroecosystems*, **60**: pp. 123-132.

Monteny, G.J. and Erisman, J.W. (1998). Ammonia emissions from dairy cow buildings: A review of measurement techniques, influencing factors and possibilities for reduction. *Neth. J. Agric. Sci.*, **46**, p. 225-247.

Moreira, V.R. and Satter, L.D. (2004). Estimating nitrogen loss from dairy farms. *Pedology.*

National Research Council (NRC) (1996). Nutrient Requirements of Beef Cattle, 7th Revised Ed., Nat. Acad. Press, Washington., DC

Nicks, B., Laitat, M., Vandenheede, M., Desiron, A., Verhaege, C. and Canart, B. (2003). Emissions of Ammonia, Nitrous Oxide, Methane, Carbon Dioxide, and Water Vapor in the Raising of Weaned Pigs on Straw-Based and Sawdust-Based Deep Litters. *Animal Research Journal*, **52**: pp. 299-308.

Rotz, C.A. (2004). Management to reduce nitrogen losses in animal production. *J. Anim. Sci.* **82**(E. Suppl.):E119-E137.

Sneath, R.W., Phillips, V.R., Demmers, G.M., Burgess, L.R. and Short, J.L. (1997). Long Term Measurements of Greenhouse Gas Emissions from UK Livestock Buildings. Bio-Engineering Division, Silsoe Research Institute, Wrest Park, Silsoe, Bedford, MK45 4HS. Livestock Environment: Proceedings of the Fifth International Symposium. Bloomington MN. May 29-31, 1997.

Sommer, S.G. and Moller, H.B. (2000). Emission of greenhouse gases during composting of deep litter from pig production – effect of straw content. *Journal of Agricultural Science*, Cambridge **134**:327-335.

Sommer, S.G., Petersen, S.O. and Søgaard, H.T. (2000). Greenhouse gas emission from stored livestock slurry. *Journal of Environmental Quality* **29**: pp. 744-751.

US EPA (2004). National Emission Inventory – Ammonia Emissions from Animal Husbandry Operations, Draft Report. January 30, 2004.

Wagner-Riddle, C. and Marinier, M. (2003). Improved Greenhouse Gas Emission Estimates from Manure Storage Systems. Prepared for Climate Change Funding Initiative in Agriculture, Final Project Report, Component 2-3 Projects, Climate Change Science and Technology.

Webb, J. (2001). Estimating the potential for ammonia emissions from livestock excreta and manures. *Environ. Pollut.* **111**, p. 395-406.

第 11 章

管理土壤中的 N_2O 排放和石灰与尿素使用过程中的 CO_2 排放

TB店：小泽智库

作者

Cecile De Klein（新西兰）、 Rafael S.A. Novoa （智利）、 Stephen Ogle（美国）、 Keith A. Smith （英国）、Philippe Rochette（加拿大）和 Thomas C. Wirth （美国）

Brian G. McConkey（加拿大）、Arvin Mosier （美国）和 Kristin Rypdal（挪威）

参加作者

Margaret Walsh（美国）和 Stephen A. Williams（美国）

TB店：小泽智库

目录

11 管理土壤中的 N_2O 排放和石灰与尿素使用过程中的 CO_2 排放
11.1 导言 11.5
11.2 管理土壤中的N_2O排放 11.5
11.2.1 N_2O直接排放 11.6
11.2.1.1 方法的选择 11.6
11.2.1.2 排放因子的选择 11.10
11.2.1.3 活动数据的选择 11.12
11.2.1.4 不确定性评估 11.16
11.2.2 N_2O间接排放 11.19
11.2.2.1 方法的选择 11.19
11.2.2.2 排放、挥发和溶淋因子的选择 11.22
11.2.2.3 活动数据的选择 11.23
11.2.2.4 不确定性评估 11.24
11.2.3 完整性、时间序列、质量保证/质量控制 11.25
11.3 石灰施用中的二氧化碳排放 11.26
11.3.1 方法的选择 11.26
11.3.2 排放因子的选择 11.29
11.3.3 活动数据的选择 11.29
11.3.4 不确定性评估 11.29
11.3.5 完整性、时间序列、质量保证/质量控制 11.30
11.4 尿素施用过程中的CO_2排放 11.31
11.4.1 方法的选择 11.31
11.4.2 排放因子的选择 11.34
11.4.3 活动数据的选择 11.34
11.4.4 不确定性评估 11.34
11.4.5 完整性、时间序列一致性、质量保证/质量控制 11.35
附件 11A.1 表 11.2 中作物残余物数据的参考文献 11.37
参考文献 11.54

TB店·小李智库

公式

公式 11.1 管理土壤中的N_2O直接排放（方法 1） 11.6
公式 11.2 管理土壤中的N_2O直接排放（方法 2） 11.10
公式 11.3 施用到土壤的有机氮添加中的氮（方法 1） 11.12
公式 11.4 施用于土壤的牲畜粪肥中的氮（方法 1） 11.13
公式 11.5 放牧牲畜排泄在草场、牧场和围场上的尿液和粪便中的氮（方法 1） 11.13
公式 11.6 作物残余物和饲草/牧草更新中产生的氮量（方法 1） 11.14
公式 11.7 报告作物产量所用的干重修正 11.14
公式 11.7A 估算 F_{CR} 的替代方法（使用表 11.2） 11.15
公式 11.8 矿质土壤中土壤碳损失（土地利用变化或管理引起的）所导致的矿化的氮量 11.15
公式 11.9 管理土壤中挥发氮大气沉积中的N_2O排放（方法 1） 11.21
公式 11.10 溶淋/径流发生地区管理土壤氮溶淋/径流产生的N_2O排放（方法 1） 11.21
公式 11.11 管理土壤中挥发氮大气沉积产生的N_2O排放（方法 2） 11.22
公式 11.12 石灰施用产生的年度CO_2排放 11.27
公式 11.13 尿素施用产生的年度CO_2排放 11.32

IB店：小泽智库

图

图 11.1 示意图：说明导致土壤和水中N_2O直接和间接排放的氮源和途径 11.8
图 11.2 管理土壤中N_2O直接排放的决策树 11.9
图 11.3 管理土壤中N_2O间接排放的决策树 11.20
图 11.4 确定估算石灰施用中CO_2排放的合适层级的决策树。 11.28
图 11.5 确定估算尿素施肥产生的CO_2排放的合适层级的决策树。 11.33

表

表 11.1 估算 管理土壤中N_2O 直接排放的缺省排放因子 11.11
表 11.2 估算作物残余物投入土壤的氮量的缺省因子 [a] 11.17
表 11.3 土壤N_2O 间接排放的缺省排放、挥发和溶淋因子 11.24

11 管理土壤中的N_2O排放和石灰与尿素施用过程中的CO_2排放

11.1 导言

第 11 章描述了管理土壤中氧化亚氮（N_2O）排放清单应采用的通用方法，包括沉积和溶淋引起的土地施氮中产生的 N_2O 间接排放，以及石灰物质和含尿素的肥料添加后产生的二氧化碳（CO_2）排放。

管理土壤[1] 是土地上被管理的所有土壤（包括林地）。对于N_2O，三层级基本方法与IPCC《关于土地利用、土地利用变化和林业方面的优良作法指南》（*GPG-LULUCF*）中用于草地和农田的方法相同，并与《国家温室气体清单优良作法指南和不确定性管理》（*GPG2000*）中用于农田土壤的方法相同，而对于林地已纳入 *GPG-LULUCF* 方法的相关部分。因为这些方法是基于发生在所有不同土地利用类别中的池和流量，并且在多数情况下，仅能获得国家总计（即非特定土地利用）数据，这里给出了在国家一级所用方法学的一般信息，包括：

- 应用这些方法的总体框架和适用的计算公式；
- 解释有关管理土壤中 N_2O 排放（直接和间接）和石灰及尿素施肥中 CO_2 排放的过程，以及相关的不确定性；及
- 方法的选择，排放因子（包括缺省值）和活动数据，以及挥发和溶淋因子。
- 如果可以获得关于特定土地利用类别的活动数据，提供的公式可用于特定土地利用类别。

与《1996 年 IPCC 指南》相比，《2006 年 IPCC 指南》有以下变化：

- 为估算与作为肥料使用的尿素相关的 CO_2 排放提供了意见；
- 全面部门覆盖 N_2O 间接排放；
- 进行广泛的文献查阅，导致修改农业土壤中 N_2O 的排放因子；及
- 由于缺乏证据表明大量排放产生于固氮过程，因此去除了将生物固氮作为 N_2O 直接排放源。

11.2 管理土壤中的N_2O排放

本节列出了估算管理土壤中国家人为 N_2O 总排放（直接和间接）的方法和公式。如果国家可将活动数据分解到该级（即特定土地利用内的氮使用活动），这里所列的一般公式还可用于估算特定土地利用类别内的 N_2O 排放或按特定条件变量（例如稻田施氮）进行估算。

通过硝化和反硝化过程，土壤中自然产生氧化亚氮。硝化是微生物在厌氧条件下将氨基氧化成硝酸盐，而反硝化是厌氧微生物将硝酸盐还原成氮气（N_2）。氧化亚氮系指，反硝化反应序列的气体中间产物，以及从微生物细胞泄入土壤并最终进入大气层的硝化副产物。这一反应中，土壤中无机氮的可供量是主要控制因素之一。因此，本方法估算 N_2O 排放利用了：人为土壤净施氮（例如合成或有机肥、堆放粪肥、作物残余物、污水污泥），或有机土壤排水/管理后土壤有机质中氮的矿化，或矿质土壤上耕作/土地利用变化（例如林地/草地/聚居地转化为农田）。

人为氮投入或氮矿化引起的 N_2O 排放，其发生通过一种直接途径（即直接来自添加/释放氮的土壤）或以下两种间接途径：（1）管理土壤和化石燃料燃烧及生物量燃烧中产生的 NH_3 和 NO_x 挥发后，这些气体以及其产物 NH_4^+ 和 NO_3^-随后再次沉降下来，进入土壤和水中；及（2）N 经溶淋和径流后，主要以 NO_3^-的形式从管理土壤中释放。主要途径如图 11.1 所示。

分别估算管理土壤中的 N_2O 直接排放和间接排放，不过使用相同的活动数据集。方法 1 不考虑不同的土地覆盖、土壤类型、气候条件或管理做法（上文具体说明之外的）。方法 1 亦不考虑：作物残余物中氮引起的直接排放的任何时间延迟，以及将这些排放分配到残余物返回土壤的年份。对于直接或（适当时，间接）排放，不考虑这些因素，因为制定合适排放因子的可获数据很有限。可提供数据说明缺省因子并不适合其国家的各国，应利用方法 2 公式或方法 3 并应详细说明所用的值。

[1] 管理土地的定义见第 1 章 1.1 节。

11.2.1 N_2O直接排放

在多数土壤中，有效氮的增加可提高硝化和反硝化率，随后增加 N_2O 的产量。可通过人为施氮或改变土地利用/或管理做法（矿化土壤有机氮），增加有效氮。

管理土壤中 N_2O 直接排放的估算方法中包括以下氮源：

- 化肥氮（F_{SN}）；
- 作为肥料施用的有机氮（例如，动物粪肥、堆肥、污水污泥、炼油废弃物）（F_{ON}）；
- 放牧动物在牧场、草原和围场上排泄堆积的尿液和粪便 N（F_{PRP}）；
- 作物残余物（地上部和地下部）中的氮，包括固氮作物[2] 和牧场更新过程中的牧草[3]（F_{CR}）；
- 与土地利用或矿质土壤管理变化引起的土壤有机质损失相关的氮矿化（F_{SOM}）；及
- 有机土壤（即有机土）[4] 的排水/管理（F_{OS}）。

11.2.1.1 方法的选择

图 11.2 中的决策树提供了关于采用何种层级方法的指南。

方法 1

以其最基本的形式，估算管理土壤中 N_2O 的直接排放，采用下述公式 11.1：

公式 11.1
管理土壤中的 N_2O 直接排放（方法 1）

$$N_2O_{直接}\text{–}N = N_2O\text{–}N_{N\,投入} + N_2O\text{–}N_{OS} + N_2O\text{–}N_{PRP}$$

其中：

$$N_2O\text{–}N_{N\,投入} = \begin{bmatrix}\left[\left(F_{SN}+F_{ON}+F_{CR}+F_{SOM}\right)\bullet EF_1\right]+\\ \left[\left(F_{SN}+F_{ON}+F_{CR}+F_{SOM}\right)_{FR}\bullet EF_{1FR}\right]\end{bmatrix}$$

$$N_2O\text{–}N_{OS} = \begin{bmatrix}\left(F_{OS,CG,Temp}\bullet EF_{2CG,Temp}\right)+\left(F_{OS,CG,Trop}\bullet EF_{2CG,Trop}\right)+\\ \left(F_{OS,F,Temp,NR}\bullet EF_{2F,Temp,NR}\right)+\left(F_{OS,F,Temp,NP}\bullet EF_{2F,Temp,NP}\right)+\\ \left(F_{OS,F,Trop}\bullet EF_{2F,Trop}\right)\end{bmatrix}$$

$$N_2O\text{–}N_{PRP} = \left[\left(F_{PRP,CPP}\bullet EF_{3PRP,CPP}\right)+\left(F_{PRP,SO}\bullet EF_{3PRP,SO}\right)\right]$$

其中：

$N_2O_{直接}$–N = 管理土壤中产生的年度直接 N_2O–N 排放， kg N_2O–N/年

N_2O–$N_{N\,投入}$ = 管理土壤中的碳投入引起的年度直接 N_2O–N 排放， kg N_2O–N/年

[2] 由于缺乏证据表明大量排放产生于固氮过程本身，去除生物固氮作为 N_2O 直接排放源（Rochette 和 Janzen，2005 年）。这些作者得出结论，豆类作物/牧草生长引起的 N_2O 排放可单独用作物/牧草残余物（仅计算牧草更新过程中的氮残余物）地上部和地下部氮投入函数进行估算。相反，土地利用或管理变化引起的土壤有机质矿化释放的氮目前被认为是额外氮源。这些是对《1996 年 IPCC 指南》之前介绍的方法的重大调整。

[3] 仅计算牧场定期更新过程中多年生牧草作物的氮残余物，即对于一年生作物不必按年计算。

[4] 如果满足土壤下述条件 1 和 2 或条件 1 和 3，则为有机土壤（粮农组织，1998 年）：1，厚度大于或等于 10 厘米。当混合土壤达到 20 cm 深度时，小于 20 cm 的土层必须含 12%或更多的有机碳；2，从未被水浸透几天以上的土壤并含超过 20%的有机碳重量（即约 35%的有机质）；3，如果土壤易于被水浸透，并：（1）如果土壤不含粘土，至少要含 12%的有机碳重量（即大约 20%的有机质）；或者（2）如果土壤含 60%或更多的粘土，至少要含 18%的有机碳重量（即大约 30%的有机质）；或者（3）对于含中等量粘土的土壤，含中等比例量的有机碳。

$N_2O–N_{OS}$ = 管理有机土壤中产生的年度直接 N_2O–N 排放， kg N_2O–N/年

$N_2O–N_{PRP}$ = 尿液和粪便投入到放牧土壤中引起的年度直接 N_2O–N 排放， kg N_2O–N/年

F_{SN} = 土壤中人造氮肥的年施用量，kg N /年

F_{ON} = 土壤中动物粪肥、堆肥、污水污泥和其它有机添加氮的年添加量（注：如果包括污水污泥，应与废弃物部分进行交叉检验，以确保没有重复计算污水污泥中的氮引起的 N_2O 排放），kg N/年

F_{CR} = 作物残余物（地上部和地下部）中的年氮量，包括氮固定作物和从饲草/牧草更新返回土壤中的氮量，kg N/年

F_{SOM} = 矿质土壤中矿化的年氮量，与土地利用或管理变化引起的土壤有机质中土壤碳的损失相关联，kg N/年

F_{OS} = 管理/排水有机土壤的年度面积，公顷（注：下标 CG, F, Temp, Trop, NR 和 NP 分别指农田及草地、林地、温带、热带、富营养和贫营养）

F_{PRP} = 放牧牲畜每年排泄堆积在牧场、草原和围场上的尿液和粪便氮量，kg N/年（注：下标 CPP 和 SO 分别指家牛，家禽及猪，和绵羊及其它动物）

EF_1 = 氮投入引起的 N_2O 排放的排放因子， kg N_2O–N/kg N 投入（表 11.1）

EF_{1FR}是氮投入到稻田引起的 N_2O排放的排放因子， kg N_2O–N/kg N 投入（表 11.1）[5]

EF_2 = 排水/管理有机土壤中 N_2O 排放的排放因子 ，kg N_2O–N /公顷/年；（表 11.1）（注：下标 CG, F, Temp, Trop, NR 和 NP 分别指农田及草地、林地、温带、热带、富营养和贫营养）

EF_{3PRP} = 放牧牲畜排泄堆积在草场、牧场和围场上所引起的 N_2O 排放的排放因子， kg N_2O–N/kg N 投入；（表 11.1）（注：下标 CPP 和 SO 分别指家牛，家禽及猪，和绵羊及其它牲畜）

TB店：小泽智库

[5] 当每年施到水灌稻田中的氮的数量已知时，该氮投入可能乘以适合于这种作物的较低的缺省排放因子，EF_{1FR}（表 11.1）（Akiyama 等，2005 年），或者当国家特定排放因子已经确定时，用乘以该国家特定因子代替。尽管存在部分证据表明间歇灌水（如 5.5 节所介绍的）可提高 N_2O 排放量，但是目前的科学数据表明 EF_{1FR} 亦适用于间歇性淹水方式。

图 11.1　示意图：说明导致土壤和水中 N_2O 直接和间接排放的氮源和途径

注：施用到或堆积在土壤上氮的来源用图表左边的箭头表示。排放途径亦用箭头指示，包括农业和非农业排放源中产生的 NH_3 和 NO_x 的多种挥发途径，这些气体的沉降及其产物 NH_4^+ 和 NO_3^- 以及对随后产生的 N_2O 间接排放亦作了说明。“施用的有机氮肥”包括牲畜粪肥、所有堆肥、污水污泥、粗氮肥等。“作物残余物”包括所有作物（非氮和氮固定）和多年生牧草作物和牧场更新后的地上部和地下部残余物。右下角是管理土地代表性部分的立体坡面图；有机栽培在图中列出。

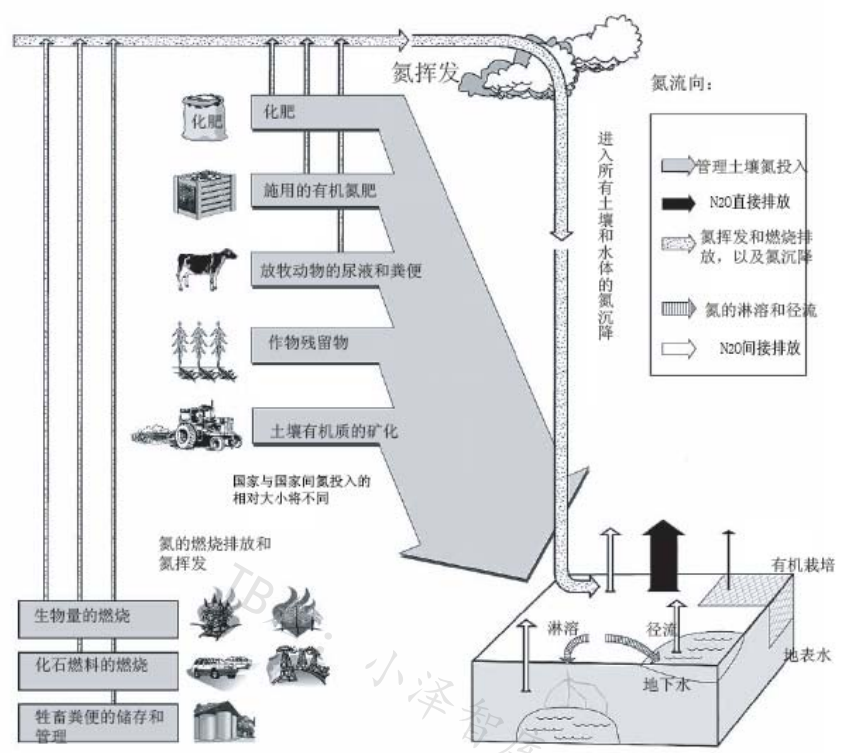
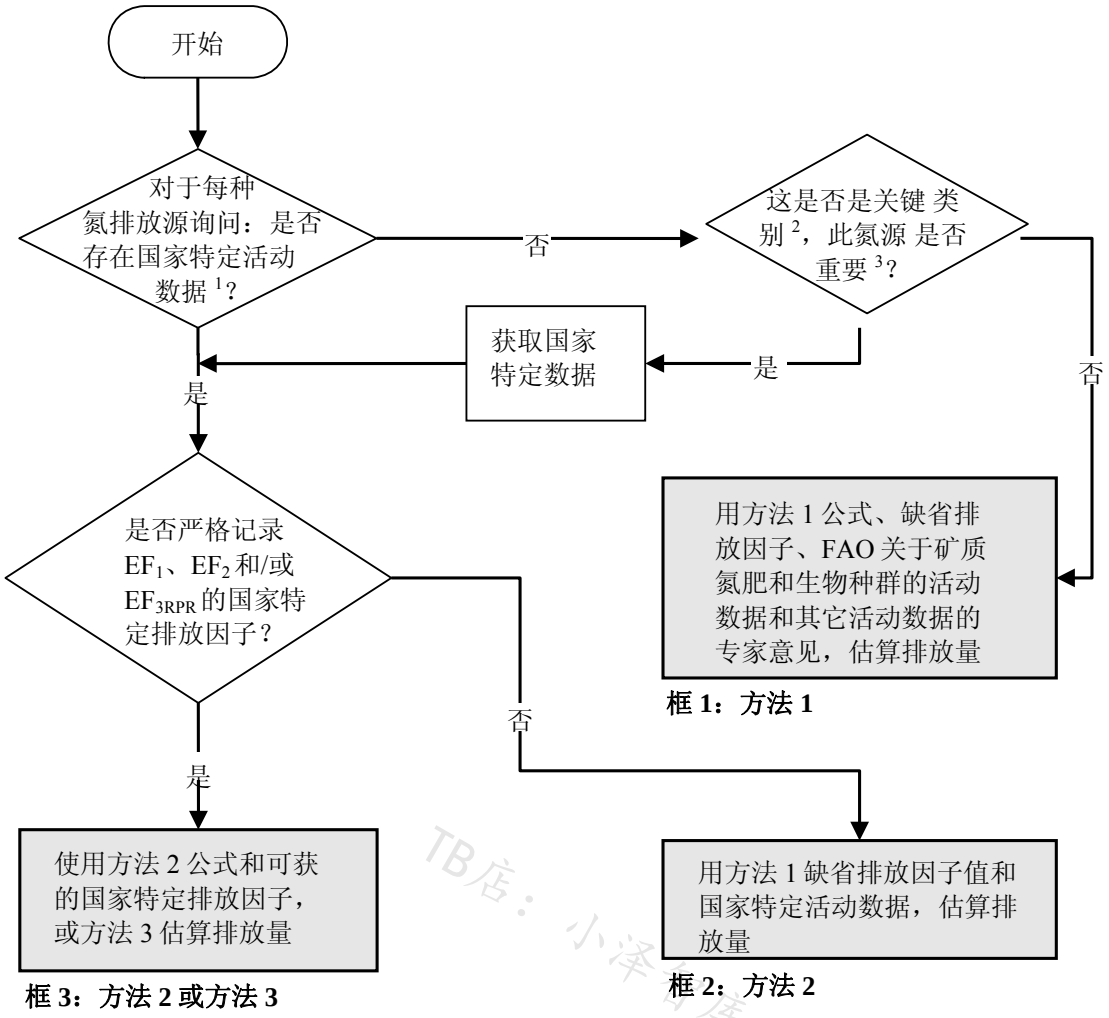


图 11.2　　管理土壤中 N_2O 直接排放的决策树



注：

1. 氮排放源包括：化肥、有机氮添加、放牧过程中的尿液和粪便、作物/牧草残余物、土壤有机质中所含氮的矿化伴随土地利用或管理变化后土壤中的碳损失和有机土壤排放/管理。如果可以获得充足的信息，计算中还可以包括其它有机氮添加（例如堆肥、污水污泥、炼油废弃物）。废弃物投入按单位氮进行测量并添加为公式 11.1 中 F_{on} 的一种附加亚源（与 EF_1 相乘）。
2. 参见卷 1 第 4 章，“方法选择和确认关键源类别”（注意关于有限资源的 4.1.2 节）的关于*关键源类别*讨论和决策树的使用。
3. 根据经验，如果牲畜种类占该排放源排放总量的 25%-30%，那么该子源类别非常重要。

为了便于报告，采用下列公式将 N_2O - N 排放量换算成 N_2O 排放量。

$$N_2O = N_2O - N \bullet 44/28$$

方法 2

如果一国可获得比公式 11.1 中所列的更为详细的排放因子和相应的活动数据，可将公式中的各项进行进一步的分解。例如，如果关于不同条件*i*下 化肥和有机氮（F_{SN}和 F_{ON}）施用的排放因子和活动数据可获，公式 11.1 将扩展为[6]：

公式 11.2
管理土壤中的 N_2O 直接排放（方法 2）

$$N_2O_{直接}\text{–}N = \sum_i \left(F_{SN} + F_{ON}\right)_i \bullet EF_{1i} + \left(F_{CR} + F_{SOM}\right) \bullet EF_1 \; + \; N_2O\text{–}N_{OS} \; + \; N_2O\text{–}N_{PRP}$$

其中：

EF_{1i} = 为在条件 *i* 下化肥和有机氮施用引起的 N_2O 排放，所确定的排放因子（kg N_2O - N/kg N 投入）；*i* = 1, …n。

公式 11.2 可能按多种方式进行修改，以纳入一国可能获取的每种氮投入变量的相关氮源-，作物类型-，管理-，土地利用-，气候-，土壤-或其它特定条件排放因子的任何组合（F_{SN}, F_{ON}, F_{CR}, F_{SOM}, F_{OS}, F_{PRP}）。

为了便于报告，用下列公式将 N_2O - N 排放量换算成 N_2O 排放量。

$$N_2O = N_2O - N \bullet 44/28$$

方法 3

方法 3 为建模或测量方法。各模式是实用的，因为模式能将影响N_2O排放的土壤和环境变量在适当的形式下与排放量的大小联系起来。然后这些联系可用于预测整个国家或地区中不能用实验测量得出的那部分排放量。仅应在代表性实验测量结果进行验证后才应使用模式。还应注意确保：通过使用模式或测量得出的排放估值核算所有人为N_2O排放。[7] 为方法 3 基于模式核算系统的建立提供坚实科学基础的指南见第 2 章 2.5 节。

11.2.1.2 排放因子的选择

方法 1 和方法 2

需要用三种排放因子（EF）来估算管理土壤中的 N_2O 直接排放。这里所列的缺省值可以结合国家特定排放因子，用于方法 1 公式或方法 2 公式。第一个排放因子（EF_1）系指各种合成和有机氮施用于土壤上产生的 N_2O 的释放量，包括作物残余物和土地利用变化或管理引起的矿质土壤中土壤有机碳的矿化。第二个排放因子（EF_2）系指排水/管理有机土壤面积产生的 N_2O 的释放量，第三个排放因子（EF_{3PRP}）估算放牧牲畜排泄在草场、牧场和围场上的尿液和粪便氮中 N_2O 的释放量。表 11.1 中概述了方法 1 的缺省排放因子。

根据新的依据，EF_1 缺省值已经设为：施用到土壤中的氮或导致矿质土壤中有机质矿化的活动中释放的氮的 1% [8]。在许多情况下，此因子会足敷使用，但是最近有数据表明，此排放因子可基于以下因

[6] 重要的是要注意，当采用方法 2 时，公式 11.2 仅是对公式 11.1 进行多种可能修改中的一种。公式 11.2 的最终形式将取决于国家特定排放因子的可获性和一国可分解活动数据的能力。

[7] 假设管理土地上天然 N_2O 的排放量等于管理土地上的排放量。后一种排放量很低。因此，管理土地上的几乎所有排放都视为人为排放。管理土地上，采用 IPCC 方法得出的估值与测量得出的排放总量的数量级大小相同。这种由 Bouwman（1996 年）估算得出的所谓“背景”排放量（即零施氮下的排放量约 1 kg N_2O–N/公顷/年），并非“天然”排放，而主要是作物残余物中的氮引起的。这些排放是人为引起的，因而用 IPCC 方法学进行计算。

[8] 对可获测量数据进行了最新分析，与《1996 年 IPCC 指南》相比，EF_1 值从 1.25%变为 1%（Bouwman 等，2002 年 a，b；Stehfest 和 Bouwman，2006 年； Novoa 和 Tejeda，2006 年 出版中）。这些分析利用的测量数量大大多于得出用于 EF_1 先前值的早先研究可用量这些评审中所计算的肥料和粪便引起的排放量的排放因子平均值接近

子进行分解：（1）环境因子（气候、土壤有机碳含量、土壤质地、排水情况和土壤pH值）；及（2）与管理有关的因子（各肥料类型的氮施用率、作物类型、以及豆类、非豆类耕作作物和牧草之间的差别）（Bouwman 等，2002 年； Stehfest和 Bouwman，2006 年）。可将全部或部分因子活动数据进行分解的国家，可选择采用分解排放因子实施方法 2。

表 11.1
估算 管理土壤中 N_2O 直接排放的缺省排放因子

排放因子	缺省值	不确定性范围
矿肥施氮、有机添加物和作物残余物以及土壤碳损失引起的矿质土壤中氮矿化的 EF_1（kg N_2O - N/kg N）	0.01	0.003 - 0.03
灌水稻田的 EF_{1FR} （kg N_2O–N/kg N）	0.003	0.000 - 0.006
温带有机作物和草地土壤的 $EF_{2\ CG,\ 温带}$ （kg N_2O - N/公顷）	8	2 - 24
热带有机作物和草地土壤的 $EF_{2\ CG,\ 热带}$（kg N_2O - N /公顷）	16	5 - 48
温带和北温带富营养有机森林土壤的 $EF_{2F,\ Temp,\ Org,\ R}$ （kg N_2O - N /公顷）	0.6	0.16 - 2.4
温带和北温带贫营养有机森林土壤的 $EF_{2F,\ Temp,\ Org,\ P}$（kg N_2O - N /公顷）	0.1	0.02 - 0.3
热带有机森林土壤的 $EF_{2F,\ Trop}$（kg N_2O - N /公顷）	8	0 - 24
家牛（奶牛、非奶牛和水牛），家禽和猪的 $EF_{3PRP,\ CPP}$（kg N_2O - N / kg N）	0.02	0.007 - 0.06
绵羊和“其它牲畜”的 $EF_{3PRP,\ SO}$ kg N_2O - N / kg N	0.01	0.003 - 0.03

资料来源：

EF_1：Bouwman 等， 2002 年 a,b； Stehfest 和 Bouwman，2006 年； Novoa 和 Tejeda， 2006 年出版中； EF_{1FR}：Akiyama 年，2005 年；$EF_{2CG,\ Temp}$， $EF_{2CG,\ Trop}$，$EF_{2F,Trop}$：Klemedtsson 等，1999 年， IPCC 优良作法指南， 2000 年； $EF_{2F,\ Temp}$：Alm 等，1999 年； Laine 等，1996 年； Martikainen 等， 1995 年；Minkkinen 等， 2002 年: Regina 等，1996 年； Klemedtsson 等， 2002 年； $EF_{3,\ CPP}$, $EF_{3,\ SO}$：de Klein，2004 年。

温带气候下EF_2 的缺省值为 8 kg N_2O - N /公顷/年。因为假设热带气候下的矿化率两倍于温带气候的，则热带气候下的EF_2 排放因子为 16 kg N_2O - N /公顷/年[9]。气候定义见第 3 章附件 3A.5。

EF_{3PRP} 缺省值为 所有类型牲畜（除了“绵羊”和“其它”牲畜）所排泄氮的 2%。对于后一些种类，可采用的缺省排放因子为排泄氮的 1% [10]。

0.9%；可是，考虑到与该值相关的不确定性和清单计算中包括其它氮投入的影响（例如来自作物残余物和土壤有机质的矿化），认为整值 1%是合适的。

[9] 温带和热带气候下的 EF_2 值，由《1996 年 IPCC 指南》中提供的值改成 *GPG2000* 中所含的值。

[10] 绵羊缺省排放因子的添加是对《1996 年 IPCC 指南》的一个改变。基于对尿液和粪便排泄中 N_2O 排放进行的最新审核，已将不同牲畜类型的 EF_{3PRP} 缺省排放因子进行了分解（de Klein，2004 年）。此次审核表明，绵羊的排放因子少于家牛的，即用排泄氮的 1%作为绵羊排放因子更为适合。绵羊 EF_{3PRP} 较低的原因包括尿液分布更均匀（排尿量少但频率较高），且放牧中对土壤紧实产生的作用较小。关于其它牲畜类型的 N_2O 排放因子的数据很有限或不存在，家禽和猪排放因子保持在排泄氮的 2%。然而，排泄氮 1%的值可用于列为“其它类别”的牲畜，包括山羊、马、骡、驴、骆驼、驯鹿和南美小型驼，因为它们的氮排泄率和排泄方式很可能更类似于绵羊而非家牛。此次评审进一步建议，还可以考虑将 EF_{3PRP} 依据粪便氮和尿液氮进行分类。可是，此种分解可能很能执行，因为各国不太可能易于获得关于评估尿液和粪便中排泄率的所需信息。然而，使用较高层级方法的各国可考虑此方法。最终，此次评审显示，目前的信息不充分或不确凿，不能将 EF_{3PRP} 按气候区、土壤类型或排水分类和/或放牧强度进行分解。

11.2.1.3 活动数据的选择

方法 1 和方法 2

本节介绍了方法 1 和方法 2 所需的、估算各种土壤氮投入量（F_{SN}，F_{ON}，F_{PRP}，F_{CR}，F_{SOM}，F_{OS}）的一般方法（公式 11.1 和公式 11.2）。

施用化肥（F_{SN}）

术语 F_{SN}系指每年施用到土壤中的化肥N量[11]。根据每年消耗的化肥总量进行估算。年肥料消耗数据可从国家官方统计资料中收集，通常记录为肥料销售和/或国内产量和进口。如果国家特定数据不可获，可使用来自国际肥料产业协会（IFIA）（http://www.fertilizer.org/ifa/statistics.asp）按类型和作物的总肥料使用数据，或来自联合国粮食及农业组织（FAO）：（http://faostat.fao.org/）关于化肥消耗的数据。将国家统计资料与诸如IFIA和FAO中的国际数据集对照使用，可能会有用。如果可获得足够的数据，可以将肥料使用按肥料类型、作物类型和主要作物的气候状况进行分解。如果将来改进了清单方法，这些数据对于确定修正的排放估值可能会有用。应注意的是，尽管肥料亦可能施用于林地、聚居地或其它土地，多数数据来源中（包括FAO）的报告可能限于这些农业氮使用。这种未计算的氮很可能在总排放量中占很小的比例。然而，如有可能建议各国努力寻求此附加信息。

施用的有机氮肥（F_{ON}）

术语“施用的有机氮肥”（F_{ON}）系指土壤有机氮投入的量（除了放牧牲畜排泄的氮），并用公式 11.3 进行计算。这包括施用的牲畜粪便、施用到土壤中的污水污泥、施用到土壤中的堆肥以及与对区域农业很重要的其它有机添加物（例如炼油废弃物、鱼肥料、啤酒废弃物等）。使用公式 11.3 计算有机氮肥（F_{ON}）：

公式 11.3
施用到土壤的有机氮添加中的氮（方法 1）

$$F_{ON} = F_{AM} + F_{SEW} + F_{COMP} + F_{OOA}$$

其中：

F_{ON} = 每年施用到土壤中的有机氮肥总量（不含来自放牧牲畜的），kg N/年

F_{AM} = 每年施用到土壤中的牲畜粪肥氮量，kg N/年

F_{SEW} = 每年施用到土壤中的污水氮总量（与废弃物部分协调，确保没有重复计算污水氮），kg N/年

F_{COMP} = 每年施用到土壤中的堆肥氮总量（确保没有重复计算堆肥中的粪肥氮），kg N/年

F_{OOA} = 每年用作肥料的其它有机添加物的量（例如，炼油废弃物、鱼肥料、啤酒废弃物等），kg N/年

术语 F_{AM}通过以下方式确定：调整可获的用于饲料（$Frac_{饲料}$）、作为燃料燃烧（$Frac_{燃料}$）或用于建筑（$Frac_{建筑}$）的处理粪肥的粪肥氮量（N_{MMS_Avb}；参见第 10 章中的公式 10.34），如 11.4 所示。$Frac_{饲料}$、$Frac_{燃料}$、$Frac_{建筑}$的数据可从官方统计资料或专家调查中获得。可是，如果这些数据不可获，用 N_{MMS_Avb} 作为 F_{AM} 使用，不用根据 $Frac_{饲料}$、$Frac_{燃料}$、$Frac_{建筑}$调整。

[11] 对于方法 1，施用于土壤后，矿质氮肥（F_{SN}）和有机氮肥（F_{ON}）施用量，不再根据 NH_3 和 NO_x 的挥发量进行调整。这是对《1996 年 IPCC 指南》中所描述方法学的一个改变。这一改变的原因为，已确定施用氮的 N_2O 排放因子的实地研究在进行估算时没有根据挥发进行调整。也就是说，这些排放因子的确定根据：肥料引起 N_2O - N 的释放量/施用的总氮量，而不是肥料引起 N_2O - N 的释放量/（施用的总氮量－挥发的 NH_3 和 NO_x）。因此，如果在乘以排放因子前，根据挥发量对氮投入量进行调整，事实上将会低估 N_2O 总排放量。使用方法 2 或方法 3 的各国应意识到，依据所用的排放因子和/或清单方法，在矿质或有机氮施用到土壤后，可能需要按 NH_3/NO_x 挥发进行调整。

公式 11.4
施用于土壤的牲畜粪肥中的氮（方法 1）

$$F_{AM} = N_{MMS\,Avb} \bullet \left[1 - \left(Frac_{饲料} + Frac_{燃料} + Frac_{建筑}\right)\right]$$

其中：

F_{AM} = 每年施用到土壤中的牲畜粪肥氮量，kg N/年

N_{MMS_Avb} = 可用于土壤施肥、用作饲料、燃料或建筑的处理粪肥氮量，kg N/年（参见第 10 章公式 10.34）

$Frac_{饲料}$ = 用作饲料的处理粪便比例

$Frac_{燃料}$ = 用作燃料的处理粪便比例

$Frac_{建筑}$ = 用作建筑的处理粪便比例

放牧牲畜的尿液和粪便（F_{PRP}）

术语 F_{PRP} 系指放牧牲畜每年在草场、牧场和围场土壤上的排泄氮量。重要的是要注意，施用到土壤中的管理牲畜粪肥的 N 包括在 F_{ON} 中的 F_{AM} 项中。利用公式 11.5 估算 F_{PRP} 项，根据每种牲畜种类/类别 T 的牲畜数量（$N_{(T)}$），每种牲畜种类/类别 T 的年均氮排泄量（$Nex_{(T)}$），以及每种牲畜种类/类别 T 在草场、牧场和围场上排泄的氮比例（$MS_{(T,PRP)}$）。此公式所需的数据可从牲畜章获得（参见第 10 章 10.5 节）。

公式 11.5 对放牧牲畜排泄的氮量进行估算：

公式 11.5
放牧牲畜排泄在草场、牧场和围场上的尿液和粪便中的氮（方法 1）

$$F_{PRP} = \sum_{T}\left[\left(N_{(T)} \bullet Nex_{(T)}\right) \bullet MS_{(T,PRP)}\right]$$

其中：

F_{PRP} = 放牧牲畜每年排泄在草场、牧场和围场上的尿液和粪便氮量，kg N/年

$N_{(T)}$ = 国内牲畜种类/类别 T 的数量（参见第 10 章 10.2 节）

$Nex_{(T)}$ = 国内种类/类别 T 每头牲畜的年均氮排泄量，kg N /头/年（参见第 10 章 10.5 节）

$MS_{(T,PRP)}$ = 每种牲畜种类/类别每年排泄在草场、牧场和围场[12]上的总排泄氮比例 （参见第 10 章 10.5 节）

返回土壤的作物残余物（包括固氮作物和饲草/牧草更新）中的氮，（F_{CR}）

术语F_{CR} 系指每年返回土壤的作物残余物（地上部和地下部）（包括固氮作物）中的氮量[13]，还包括饲草或牧草更新过程中矿化的固氮和非固氮牧草中的氮 [14]。这可从地上/地下部残余物的作物产量统计资料和缺省因子（即，产量比例和残余氮含量）进行估算。此外，计算残余物燃烧或其它残余物清除的影响（残余物燃烧中的N_2O直接排放）的方法在第 2 章 2.4 节中进行了论述。因为不同作物类型的残余物中产量比例、更新时间和氮含量均不同，应分别计算主要作物类型的残余氮量，然后总和所有作物类型的氮值。建议至少将作物分为：（1）非固氮谷物作物（例如玉米，水稻，小麦，大麦）；（2）固氮谷物和豆类（例如大豆，干豆，鹰嘴豆，扁豆）；（3）根茎作物（例如，马铃薯，甜薯，木薯）；

[12] 在牲畜相关节中，牧场、草原和围场称作用“S”表示的粪便管理系统中的一种。

[13] 估算 F_{CR} 的公式已较之前的《1996 年 IPCC 指南》进行了修改，以计算了之前关于 F_{CR} 的估算中忽略掉的作物残余物中总氮投入量的地下部氮量。因此，现在 F_{CR} 代表了作物残余物中氮投入量的更准确的估值，这就有可能评估豆科牧草（如苜蓿）生长引起的残余氮量贡献，其中事实上所有地上部干物质的收获导致除了根系外没有明显残余物的产生。

[14] 包含牧草或牧场更新中的氮，这相对于之前的《1996 年 IPCC 指南》是一个改变。

（4）固氮牧草作物（苜蓿，三叶草）；及（5）其它牧草，包括多年生牧草和牧草/三叶草。公式 11.6 提供了估算作物残余物和饲草/牧草更新中产生的氮量的方法 1 公式。

公式 11.6
作物残余物和饲草/牧草更新中产生的氮量（方法 1）

$$F_{CR} = \sum_{T} \left\{ \begin{array}{l} 作物_{(T)} \bullet \left(面积_{(T)} - 面积烧除_{(T)} \bullet C_f \right) \bullet Frac_{更新(T)} \bullet \\ \left[R_{AG(T)} \bullet N_{AG(T)} \bullet \left(1 - Frac_{清除(T)} \right) + R_{BG(T)} \bullet N_{BG(T)} \right] \end{array} \right\}$$

其中：

F_{CR} = 每年返回土壤中的作物残余物（地上部和地下部）中的氮量，包括固氮作物和饲草/牧草更新中的氮，kg N/年

作物$_{(T)}$ = 作物 T 每年收获的干物质产量，kg 干物质/公顷

面积$_{(T)}$ = 作物 T 每年收获总面积，公顷/年

面积烧除 $_{T)}$ = 作物 T 每年烧除面积，公顷/年

C_f = 燃烧因子（无量纲）（参阅第 2 章表 2.6）

Frac$_{更新\ (T)}$ = 作物T每年更新的总面积比例[15].对于平均每X年更新牧场的国家，Frac$_{更新}$ = 1/X。对于一年生作物Frac$_{更新}$ = 1

$R_{AG(T)}$ = 作物 T 地上部残余干物质（$AG_{DM(T)}$）与收获产量的比例（作物$_{(T)}$），kg 干物质/kg 干物质

= $AG_{DM(T)}$ ● 1000 / 作物$_{(T)}$ （根据表 11.2 中的信息计算 $AG_{DM(T)}$ ）

$N_{AG(T)}$ = 作物 T 地上部残余物的氮含量，kg N/kg 干物质（表 11.2）

Frac $_{清除(T)}$ = 每年为饲料、垫草和用作建筑目的清除的作物 T 地上部残余物的比例，kg N/kg 作物-N。需要在国内进行专家调查以获得数据。如果不能获得关于 Frac $_{清除}$ 的数据，假设没有清除残余物。

$R_{BG(T)}$ = 作物 T 地下部残余物与收获产量的比例，kg 干物质/kg 干物质。如果不能获得替换数据，可通过将表 11.2 中的 $R_{BG\text{-}BIO}$ 和地上部生物量与作物产量的比例相乘，计算 $R_{BG(T)}$ （= [($AG_{DM(T)}$ ● 1000 + 作物$_{(T)}$) / 作物$_{(T)}$]，亦根据表 11.2 中的信息计算 $AG_{DM(T)}$ ）。

$N_{BG(T)}$ = 作物 T 地下部残余物的氮含量，kg N/kg 干物质，（表 11.2）

T = 作物或牧草类型

作物产量统计资料的数据（按作物划分的产量和收获面积）可从国家来源中获得。如果此数据不可获，粮农组织公布了作物产量的相关数据：（http://faostat.fao.org/）

因为许多作物的产量统计资料按实地干重或鲜重进行报告，酌情可采用修正因子估算干物质产量（作物$_{(T)}$）（公式 11.7）。应用的合适修正取决于产量报告中采用的标准，各国间所用的标准的可能不同。另外，可采用表 11.2 中给出的干物质含量的缺省值。

公式 11.7
报告作物产量所用的干重修正

$$作物_{(T)} = 鲜\text{-}产量_{(T)} \bullet 干$$

其中：

作物$_{(T)}$ = 作物 T 收获的干物质产量，kg 干物质/公顷

鲜-产量$_{(T)}$ = 作物 T 收获产量的鲜重， kg 鲜重/公顷

干 = 收获作物的干物质比例，kg 干物质/kg 鲜重

[15] 该项列入计算放牧草或牧草/三叶草场和其它牧草作物更新/种植中释放氮量和随后 N_2O 排放增加的量（例如，van der Weerden 等，1999； Davies 等， 2001）的公式中

表 11.2 中的回归方程亦可用来计算地上部总残余干物质，然后表中的其它数据又允许依次计算地上部残余物中的氮，地下部干物质和地下部残余物中的总氮量。总施氮量，F_{CR}，为地上部和地下部氮含量之和。采用这种方式，F_{CR} 可用公式 11.7A 计算：

公式 11.7A
估算 F_{CR} 的替代方法（使用表 11.2）

$$F_{CR} = \sum_{T} \left\{ \begin{array}{l} AG_{DM(T)} \bullet \left(\text{面积}_{(T)} - \text{面积烧除}_{(T)} \bullet CF \right) \bullet Frac_{\text{更新}(T)} \bullet \\ \left[N_{AG(T)} \bullet \left(1 - Frac_{\text{清除}(T)} \right) + R_{BG-BIO(T)} \bullet N_{BG(T)} \right] \end{array} \right\}$$

该方法为确定 F_{CR} 所做的改进（即方法 2）将为：使用国家特定数据而非表 11.2 中的值，以及地上部残余物燃烧比例的国家特定值。

土地利用变化或管理做法（F_{SOM}）引起的矿质土壤中土壤有机碳库的损失所导致的矿化氮[16]

术语 F_{SOM} 系指土地利用变化或管理做法引起的矿质土壤中土壤有机碳的损失所导致的氮的矿化量。如第 2 章 2.3.3 节所述，土地利用变化和多种管理做法会对土壤有机碳储量产生重要影响。有机碳和氮量与土壤有机质密切关联。当土壤氮通过（土地利用或管理变化引起的）氧化而损失时，同时会有氮的矿化。当土壤碳损失发生时，矿化的氮被视为转化为 N_2O 的另一氮源（Smith 和 Conen，2004 年）；例如，正如作物残余物分解中释放矿质氮一样，成为一种源。应用于土壤有机质损失中产生的矿化氮的缺省排放因子（EF_1）与用于农业土地的肥料和有机氮投入引起的直接排放的因子相同。这是因为无论矿质氮源为土地利用还是管理变化引起的土壤有机质的损失，作物残余物的分解、合成肥料或有机添加物，土壤有机质矿化产生氨和硝酸盐均与微生物通过硝化和反硝化作用产生的基底等值。（注意：矿化的逆过程，即无机氮的封固入新形成的 SOM 中，在矿化氮源的计算中没有考虑。这是因为 SOM 的分解和形成的不同动态过程造成的，还因为在一些情况下，减少耕作会增加 SOM 和 N_2O 的排放量。）

对于产生土壤碳损失的所有情况（如第 2 章中公式 2.25 的计算），计算矿化引起的氮释放量的方法 1 和方法 2 见下文：

估算矿化引起的供氮水平变化的计算步骤

步骤 1：使用第 2 章的公式 2.25 计算整个清查期内某一地区的年均土壤碳损失（$\Delta C_{\text{矿质, LU}}$）。采用方法 1，所有土地利用和管理系统将具有单一的 $\Delta C_{\text{矿质, LU}}$ 值。采用方法 2，$\Delta C_{\text{矿质, LU}}$ 值将按各种土地利用和/或管理系统进行分类。

步骤 2：采用公式 11.8，估算土壤碳损失引起的矿化的氮量（F_{SOM}）：

公式 11.8
矿质土壤中土壤碳损失（土地利用变化或管理引起的）所导致的矿化的氮量

$$F_{SOM} = \sum_{LU} \left[\left(\Delta C_{\text{矿质, } LU} \bullet \frac{1}{R} \right) \bullet 1000 \right]$$

其中：

F_{SOM} = 每年土地利用变化或管理引起的矿质土壤中土壤碳损失所导致的矿化的净氮量，kg N

$\Delta C_{\text{矿质, } LU}$ = 每种土地利用类型（LU）土壤碳的年均损失量，吨碳（注：对于方法 1，所有土地利用和管理系统将具有单一的 $\Delta C_{\text{矿质, } LU}$ 值。采用方法 2，$\Delta C_{\text{矿质, LU}}$ 值将按各种土地利用和/或管理系统进行分类）。

R = 土壤有机质的碳-氮比。在土地利用从林地或草地变为农田的情况下，如果缺乏关于该区域更详细的数据，可采用缺省值为 15（不确定性范围为 10 - 30）的碳-氮比（R）。在*仍为农田的农田*上管理发生变化的情况下，可采用的缺省值为 10（范围为 8 - 15）。碳-氮比可随着时

[16] 包括 F_{SOM} 项是相对于之前《1996 年 IPCC 指南》的一个变化，《1996 年 IPCC 指南》中没有包括与土壤有机碳损失相关联的矿化氮。

间、土地利用或管理做法而变化 [17]。如果各国可以将碳-氮比变化记录成文，则不同的值可用于整个时间序列、土地利用或管理做法。

LU = 土地利用和/或管理系统类型

步骤 3：对于方法 1，F_{SOM} 值的计算可一步完成。对于方法 2，通过总和所有土地利用和/或管理系统类型（LU）的相关值，计算 F_{SOM} 。

不能估算矿质土壤碳总变化的各国，得出的 N_2O 估值将会产生偏差，*优良作法*是在报告文件中说明这种局限性。*优良作法*还可以是：如果可获，分解土地面积的碳-氮比的特定数据与碳变化数据结合使用。

排水/管理有机土壤的面积（F_{OS}）

术语 F_{OS} 系指排水/管理有机土壤的年度总面积（公顷）（参见脚注 4 中的定义）。该定义对于方法 1 和方法 2 均适用。对于所有的土地利用，其面积均应按气候带（温带和热带）进行分层。此外，对于温度林地，面积应按土壤肥力（富营养和贫营养）进一步分层。排水/管理有机土壤的面积（F_{OS}）可能收集自国家官方统计资料。另外，每个国家的有机土壤的总面积可从粮农组织（http://faostat.fao.org/）获得，而专家建议可用于估算排水/管理面积。对于林地，国家数据将从土壤调查组织和湿地调查中获得，例如国际公约。在不能按土壤肥力进行分层的情况下，各国可依赖于专家判断。

11.2.1.4 不确定性评估

管理土壤中 N_2O 直接排放估算中的不确定性由下述相关不确定性因素引起的：排放因子（参见表 11.1 的不确定性范围），自然变化，比例分配，活动数据，缺乏测量覆盖范围，空间汇总以及缺少各具体农业作法的信息等。当使用的排放测量并不代表整个国家的情况时，清单中将产生额外不确定性。一般说来，活动数据的可靠性将高于排放因子的可靠性。举例来说，如果对处理与使用化肥和牲畜粪肥以及农业管理作法变化相关的法律和法规的实施缺乏信息，也可能导致进一步的不确定性。总的来说，难于获得有关法律的实际遵守情况和可能达到的减排量，以及农业作法的信息。关于不确定性评估更详细的指南，见第 1 卷第 3 章。

小泽智库

[17] 关于森林和农田土壤的碳-氮比的信息，可参阅以下参考文献：Aitkenhead-Peterson 等，2005 年； Garten 等，2000 年；John 等，2005 年；Lobe 等，2001 年；Snowdon 等，2005 年和这些作者引用的其它参考文献。

表 11.2
估算作物残余物投入土壤的氮量的缺省因子 [a]

作物	收获产品的干物质比例（DRY）	地上部残余干物质 $AG_{DM(T)}$ (Mg/ha): $AG_{DM(T)}$ = 作物$_{(T)}$ * 斜率$_{(T)}$ + 截距$_{(T)}$					地上部残余物中的氮含量（N_{AG}）	地下部残余物与地上部生物量的比例（R_{BG-BIO}）	地下部残余物中的氮含量（N_{BG}）
		斜率	±2 s.d. 占均值的%	截距	± 2 s.d. 占均值的%	R^2 adj.			
主要作物类型									
谷物	0.88	1.09	± 2%	0.88	± 6%	0.65	0.006	0.22 (± 16%)	0.009
豆类和蚕豆 [b]	0.91	1.13	± 19%	0.85	± 56%	0.28	0.008	0.19 (± 45%)	0.008
块茎 [c]	0.22	0.10	± 69%	1.06	± 70%	0.18	0.019	0.20 (± 50%)	0.014
块根作物，其它 [d]	0.94	1.07	± 19%	1.54	± 41%	0.63	0.016	0.20 (± 50%)	0.014
固氮牧草	0.90	0.3	± 50% 缺省	0	-	-	0.027	0.40 (± 50%)	0.022
非固氮牧草	0.90	0.3	± 50% 缺省	0	-	-	0.015	0.54 (± 50%)	0.012
多年生草	0.90	0.3	± 50% 缺省	0	-	-	0.015	0.80 (± 50%)[l]	0.012
牧草-三叶草混种	0.90	0.3	± 50% 缺省	0	-	-	0.025	0.80 (± 50%)[l]	0.016[p]
各种作物									
玉米	0.87	1.03	± 3%	0.61	± 19%	0.76	0.006	0.22 (± 26%)	0.007
小麦	0.89	1.51	± 3%	0.52	± 17%	0.68	0.006	0.24 (± 32%)	0.009
冬小麦	0.89	1.61	± 3%	0.40	± 25%	0.67	0.006	0.23 (± 41%)	0.009
春小麦	0.89	1.29	± 5%	0.75	± 26%	0.76	0.006	0.28 (± 26%)	0.009
稻子	0.89	0.95	±19%	2.46	± 41%	0.47	0.007	0.16 (± 35%)	NA
大麦	0.89	0.98	± 8%	0.59	± 41%	0.68	0.007	0.22 (± 33%)	0.014
燕麦	0.89	0.91	± 5%	0.89	± 8%	0.45	0.007	0.25 (± 120%)	0.008
小米	0.90	1.43	± 18%	0.14	± 308%	0.50	0.007	NA	NA
高粱	0.89	0.88	± 13%	1.33	± 27%	0.36	0.007	NA	0.006
黑麦 [e]	0.88	1.09	± 50% 缺省	0.88	± 50% 缺省	-	0.005	NA	0.011

表 11.2（续）
估算作物残余物中投入到土壤的氮缺省因子 [a]

作物	收获产品的干物质比例（DRY）	地上部残余干物质 $AG_{DM(T)}$ (Mg/ha): $AG_{DM(T)}$ = 作物$_{(T)}$ * 斜率$_{(T)}$ + 截距$_{(T)}$					地上部残余物中的氮含量（N_{AG}）	地下部残余物与地上部生物量的比例（R_{BG-BIO}）	地下部残余物中的氮含量（N_{BG}）
		斜率	± 2 s.d. 占均值的%	截距	± 2 s.d. 占均值的%	R^2 adj.			
大豆 [f]	0.91	0.93	± 31%	1.35	± 49%	0.16	0.008	0.19 (± 45%)	0.008
干豆 [g]	0.90	0.36	± 100%	0.68	± 47%	0.15	0.01	NA	0.01
土豆 [h]	0.22	0.10	± 69%	1.06	± 70%	0.18	0.019	0.20 (± 50%)[m]	0.014
花生 (带荚)[i]	0.94	1.07	± 19%	1.54	± 41%	0.63	0.016	NA	NA
苜蓿 [j]	0.90	0.29[k]	± 31%	0	-	-	0.027	0.40 (± 50%)[n]	0.019
非豆类干草 [j]	0.90	0.18	± 50% 缺省	0	-	-	0.15	0.54 (± 50%)[n]	0.012

[a] 资料来源：由科罗拉多州立大学自然资源生态实验室 Stephen A.Williams 进行文献查阅。（邮箱：stevewi@warnercnr.colostate.edu)， CASMGS 为 (http://www.casmgs.colostate.edu/).原始文献列表见附件 11A.1。

[b] 使用的所有数据中平均地上部残余物 -谷物比例为 2.0，包括大豆、干豆、小扁豆、豇豆、黑豆和豌豆的数据。

[C] 基于土豆的模拟。

[d] 基于花生的模拟。

[e] 没有关于黑麦的数据。斜率和截距值来自所有谷物的值。缺省 s.d.

[f] 使用的所有数据的平均地上部残余物：谷物比例为 1. 9。

[g] Ortega，1988 年（参见附件 11A.1）。源自此单一来源的平均地上部残余物：谷物比例为 1.6，根的缺省 s.d：ABG.

[h] 该来源中所用的地上部残余物：茎比例的平均值为 0.27，标准误差为 0.04。

[i] 地上部残余物均值：此来源所用的豆荚产量比为 1.80，标准误差为 0.10。

[j] 单一来源。根：AGB 的缺省 s.d.

[k] 这是报告为枯枝落叶或收获损失的平均地上部生物量。不包括报告的茬子部分，其平均值为 0.165 x 报告的产量。缺省 s.d.

[l] 根部周转为地上部产量的估算基于以下假设，即在天然草系统中，地下部生物量约为地上部生物量的两倍（一至三倍），且这些系统中根的年平均周转率为 40%（30% － 50%）。缺省 s.d.

[m] 这是非块根茎的一个估值，基于其它作物的根－茎比值。如果非销块茎产量返回土壤中，则数据从 Vangessel 和 Renner，1990 年（参见附件 11A.1）中获得（非销产量 =0.08 * 可销产量 = 0.29 *地上部生物量），这表明返还的总残余物可能为 0.49 * 地上部生物量。缺省 s.d.

[n] 这是多年生系统中根周转量的一个估值。缺省 s.d.

[p] 这里假设在系统中的草占优势，与豆类比例为 2：1。

11.2.2 N_2O间接排放

管理土壤中除了通过一种直接途径的 N_2O 直接排放（即直接来源于施氮土壤），还包括两种间接途径进行的 N_2O 排放（如上文 11.2 节所述）。

这些途径的第一种为NH_3 和氧化氮（NO_x）形式的氮挥发，以及这些气体的沉淀及其进入土壤和湖泊与其它水体表面的产物NH_4^+ 和NO_3^-。NH_3和NO_x 形式的氮源并不局限于农业肥料和粪肥，还包括化石燃料的燃烧、生物量燃烧和化学工业的生产过程（参见第 1 卷第 7 章 7.3 节）。因而，这些过程引起的N_2O排放的排放方式完全类似于化肥和有机氮肥施用和/或放牧牲畜排泄尿液和粪便后NH_3 和 NO_x农业沉降引起的排放。第二种途径为土地的氮溶淋和径流，来源如下：化肥和有机肥添加物，作物残余物 [18]，与矿质和排水/管理有机土壤中土地利用变化或管理做法引起的土壤碳损失相关联的氮的矿化，以及放牧牲畜排泄的尿液和粪便。土壤中或土壤表面部分无机氮（主要是以NO_3^-形式），可能通过陆地水流（径流）的输送和/或通过土壤大空隙或排水管排泄，越过土壤/植被系统中生物滞留机制。当土壤中的NO_3^-浓度超过生物需求时，例如家牛尿斑块中，多余NO_3^-通过土壤层溶淋掉。本章开始所介绍的硝化和反硝化过程将部分NH_4^+和NO_3^-还原成 N_2O。这种转变可能发生在施氮土地下的地下水中，或者接收排水或径流水体的河岸区域中，或在沟渠、小溪、河流和陆地排水最终流入的河口（及其三角洲）中。
本章中介绍的这种方法论述了以下几种管理土壤中农业氮投入引起的 N_2O 间接排放的氮源：

- 化肥（F_{SN}）；
- 作为肥料施用的有机氮（例如施用的牲畜粪肥[19]、堆肥、污水污泥、炼油废弃物和其它有机添加物）（F_{ON}）；
- 放牧牲畜在草场、牧场和围场上排泄的尿液和粪便（F_{PRP}）；
- 作物残余物（地上部和地下部）中的氮 ，包括返回土壤中的固氮作物和更新饲草/牧草（F_{CR}）[20]；及
- 与土地利用或矿质土壤管理变化引起的土壤有机质损失所相关的氮矿化（F_{SOM}）；

下文介绍的通用方法 1 和方法 2，可用于估算整个国家中管理土壤农业施氮中产生的 N_2O 间接排放总量。如果一国正在估算按土地利用类别划分的管理土壤中产生的 N_2O 的直接排放，则亦用相同的土地利用类别分类估算 N_2O 间接排放估算，也可使用下文所列的公式结合活动数据、分配比例和/或每个土地利用类别特定的排放因子。估算与燃烧有关的 N_2O 间接排放和工业排放源中产生的 N_2O 间接排放的方法见第 1 卷第 7 章 7.3 节。

11.2.2.1 方法的选择

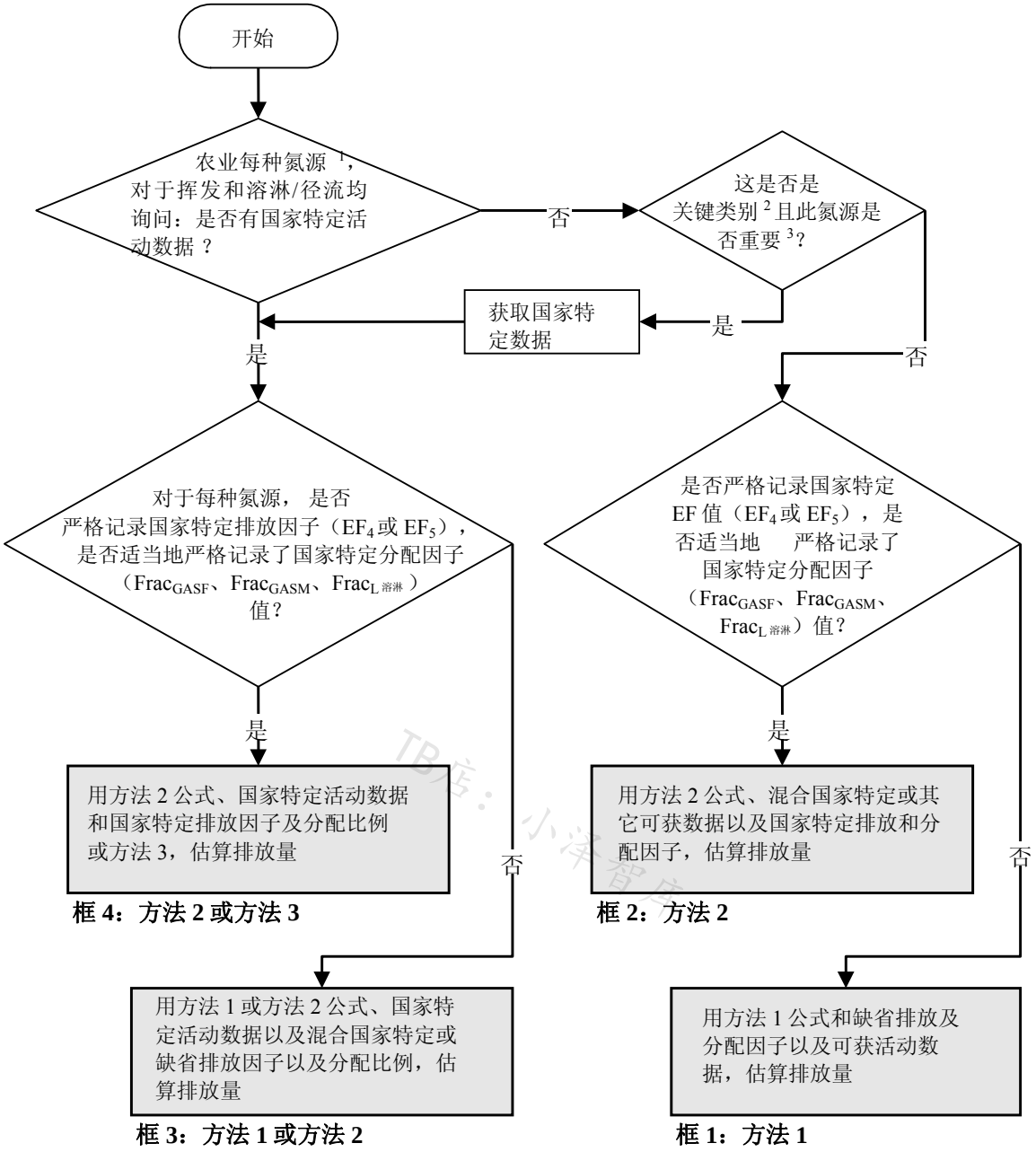
参阅图 11.3（N_2O 间接排放）中关于层级方法使用指南的决策树。

[18] 纳入农业残余物作为溶淋和径流部分的氮投入，是相对于之前 IPCC 指南的一个改变。

[19] 粪便管理系统中粪便中的氮挥发和随后的氮沉积涵盖在本卷粪便管理相关节中。

[20] 这些成分中的氮仅包括在 N_2O 间接排放的溶淋/径流中。

图 11.3　　管理土壤中 N_2O 间接排放的决策树



注：

1. 氮排放源包括：化肥、有机氮添加、排泄出的尿液和粪便、作物残余物、土地利用变化或管理做法引起的、与矿质土壤中土壤碳损失/增加相关联的氮矿化/封固（仅在溶淋/径流中的 N_2O 间接排放中计算作物残余物和氮矿化/封固定）。如果可以获得足够的信息，可以包括污水污泥或其它有机氮添加。

2. 参见卷 1 第 4 章，“方法选择和确认关键源类别”（注意关于有限资源的 4.1.2 节）的关于*关键源类别*讨论和决策树的使用。

3. 根据经验，如果牲畜种类占该排放源排放总量的 25%-30%，那么该子源类别非常重要。

方法 1

挥发， $N_2O_{(ATD)}$

用公式 11.9 估算管理土壤中挥发氮大气沉积中的 N_2O 排放：

公式 11.9
管理土壤中挥发氮大气沉积中的 N_2O 排放（方法 1）

$$N_2O_{(ATD)}\text{-}N = \left[\left(F_{SN} \bullet Frac_{GASF}\right) + \left(\left(F_{ON} + F_{PRP}\right) \bullet Frac_{GASM}\right)\right] \bullet EF_4$$

其中：

$N_2O_{(ATD)}$ - N = 每年管理土壤中挥发氮大气沉积产生的 N_2O - N 的量，kgN_2O - N/年

F_{SN} = 每年施用于土壤的化肥氮量，kg N/年

$Frac_{GASF}$ = 以 NH_3 和 NO_x 形式挥发的化肥氮比例，kg 挥发 N/kg 施用氮（表 11.3）

F_{ON} = 每年施用于土壤的处理牲畜粪肥、堆肥、污水污泥和其它添加的有机氮量，kg N/年

F_{PRP} = 放牧牲畜每年排泄在草场、牧场和围场上的尿液和粪便氮量，kg N/年

$Frac_{GASM}$ = 以 NH_3 和 NO_x 形式挥发的，施用的有机氮肥物质比例（F_{ON}）和放牧牲畜排泄的尿液和粪便氮比例（F_{PRP}），kg 挥发 N/kg 施用氮或排泄氮（表 11.3）

EF_4 = 土壤和水面氮大气沉积的 N_2O 排放的排放因子，N_2O - N/（挥发的 kg NH_3 - N + NO_x - N）（表 11.3）

为了便于报告，用下列公式将 $N_2O_{(ATD)}$ - N 排放量换算成 N_2O 排放量。

$$N_2O_{(ATD)} = N_2O_{(ATD)} \text{ - N} \bullet 44/28$$

溶淋/径流， $N_2O_{(L)}$

采用公式 11.10 估算溶淋和径流发生地区溶淋和径流中产生的 N_2O 排放：

公式 11.10
溶淋/径流发生地区管理土壤氮溶淋/径流产生的 N_2O 排放（方法 1）

$$N_2O_{(L)}\text{-}N = \left(F_{SN} + F_{ON} + F_{PRP} + F_{CR} + F_{SOM}\right) \bullet Frac_{LEACH-(H)} \bullet EF_5$$

其中：

$N_2O_{(L)}$ - N = 溶淋/径流发生地区每年施加到管理土壤中氮溶淋和径流产生的 N_2O - N 的量，kg N_2O - N /年

F_{SN} = 溶淋/径流发生地区每年施用到土壤中的合成氮肥量，kg N/年

F_{ON} = 溶淋/径流发生地区每年施用到土壤中的处理牲畜粪肥、堆肥、污水污泥和添加的其它有机氮量，kg N/年

F_{PRP} = 溶淋/径流发生地区放牧牲畜每年排泄的尿液和粪便氮量，kg N/年（来自公式 11.5）

F_{CR} = 溶淋/径流发生地区每年返回土壤中的作物残余物（地上部和地下部）中的氮量，包括固氮作物和饲草/牧草更新中的氮，kg N/年

F_{SOM} = 溶淋/径流发生地区，每年矿质土壤中与土地利用或管理引起的土壤有机质中土壤碳损失相关联的氮矿化量，kg N/年（公式 11.8）

$Frac_{溶淋-(H)}$ = 溶淋/径流发生地区，管理土壤中通过溶淋和径流损失的所有施加氮/矿化氮的比例，kg N/kg 施氮（表 11.3）

EF_5 = 氮溶淋和径流引起的 N_2O 排放的排放因子，kg N_2O - N/kg 溶淋和径流氮（表 11.3）

注：如果一国能够估算有机土壤中的矿化氮量，则将其作为一种附加投入纳入公式 11.10。

为了便于报告，用下列公式将 $N_2O_{(L)}$ - N 排放量换算成 N_2O 排放量。

$$N_2O_{(ATD)} = N_2O_{(ATD)} \text{ - N} \bullet 44/28$$

方法 2

如果一国可以获得比表 11.3 中所列的更为详细的排放、挥发或溶淋因子，还可将公式各项进行进一步的分解。例如，如果不同条件 *i* 下化肥施用的特定挥发因子（F_{SN}）可获， 公式 11.9 将被扩展为[21]：

公式 11.11
管理土壤中挥发氮大气沉积产生的 N_2O 排放（方法 2）

$$N_2O_{(ATD)}\text{–}N = \left\{\sum_i \left(F_{SN_i} \bullet Frac_{GASF_i}\right) + \left[\left(F_{ON} + F_{PRP}\right) \bullet Frac_{GASM}\right]\right\} \bullet EF_4$$

其中：

$N_2O_{(ATD)}$ - N = 每年管理土壤中挥发氮大气沉积产生的 N_2O - N 的量，kg N_2O - N/年

F_{SNi} = 不同条件下 *i*，每年施用到土壤中的化肥氮量 ，kg N/年

$Frac_{GASF_i}$ = 不同条件下 *i*，以 NH_3 和 NO_x 形式挥发的化肥氮比例，kg 挥发 N/kg 施用氮

F_{ON} = 每年施用到土壤中的处理牲畜粪肥、堆肥、污水污泥和添加的其它有机氮量，kg N/年

F_{PRP} = 放牧牲畜每年排泄在草场、牧场和围场上的尿液和粪便氮量，kg N/年

$Frac_{GASM}$ = 以 NH_3 和 NO_x 形式挥发的，施用的有机氮肥物质比例（F_{ON}）和放牧牲畜排泄的尿液和粪便氮比例（F_{PRP}），kg 挥发 N/kg 施用氮或排泄氮（表 11.3）

EF_4 = 在土壤和水面，氮的大气沉积产生的 N_2O 排放的排放因子，kg N–N_2O/（已挥发的 kg NH_3 - N + NO_x - N）（表 11.3）

注：如果一国能够估算有机土壤中的氮矿化量，则将矿化氮作为一种附加氮投入纳入修正公式 11.10 中方法 2

为了便于报告，用下列公式将 $N_2O_{(ATD)}$ - N 排放量换算成 $N_2O_{(ATD)}$排放量。

$$N_2O_{(ATD)} = N_2O_{(ATD)} - N \bullet 44/28$$

方法 3

方法 3 是建模或测量方法。模式是有用的，因为模式能将衡量 N_2O 排放的变量与排放量的大小联系起来。然后这些联系可用于预测整个国家或地区中不能用实验测量得出的那部分排放量。更多的信息参阅第 2 章 2.5 节，其中提供的指南为方法 3 基于模式核算系统的建立提供了坚实科学基础。

11.2.2.2 排放、挥发和溶淋因子的选择

估算 N_2O 间接排放的方法包括两种排放因子：一种是与挥发和再沉积氮相关的因子（EF_4），第二种是与通过溶淋/径流损失的氮相关的因子（EF_5）。该方法还需要通过挥发（$Frac_{GASF}$ 和 $Frac_{GASM}$）或溶淋/径流损失（$Frac_{溶淋-(H)}$）的氮比例的相关值。所有这些因子的缺省值均列在表 11.3 中。

注意，在对进行灌溉（除了滴灌）的潮湿地区或旱地地区所用的方法 1 中，缺省 $Frac_{溶淋-(H)}$为 0.30。对于干旱地区，全年大部分时间降水量小于蒸发量，且不可能发生溶淋，缺省 $Frac_{溶淋}$为零。是否应采用等于 0.30 的 $Frac_{溶淋-(H)}$ 的计算方法见表 11.3。

采用国家特定 EF4 值应特别谨慎，因为跨界大气输送特别复杂。尽管清单编制者可以特别测量氮的沉积和相关的 N_2O 流量，但在许多情况下沉降的氮也许并非源于本国。同样，该国家挥发的部分氮可能被输送和沉降在另一国家，其不同的条件影响 N_2O 排放的比例。基于这些原因，EF_4 值很难确定，且第 1 卷第 7 章 7.3 节所列的方法中，将管理土壤投入中产生的所有 N_2O 间接排放归入大气 NO_x 和 NH_3 的起源国，而不是大气氮可能输送到的那个国家。

[21] 重要的是要注意，公式 11.11 仅是对公式 11.9 的许多可能修改中的一种，并且本公式还要说明当使用方法 2 时如何修改公式 11.10。公式 11.11 的最终形式将取决于土地利用和/或条件特定分配因子和/或排放因子的可获性和一国分解活动数据的能力。

11.2.2.3 活动数据的选择

为了估算管理土壤中各种氮投入引起的 N_2O 间接排放，需要估算参数 F_{SN}、F_{ON}、F_{PRP}、F_{CR}、F_{SOM}。

施用的化肥（F_{SN}）

术语 F_{SN} 系指每年施用到土壤中的化学氮肥量。参阅活动数据节中关于管理土壤中 N_2O 直接排放（11.2.1.3 节）和获得 F_{SN} 值的部分。

施用的有机氮肥（F_{ON}）

术语 F_{ON} 系指最终施用到土壤中的有机氮肥物质量。参阅关于管理土壤中 N_2O 直接排放（11.2.1.3 节）和获得 F_{ON} 值的活动数据节。

放牧牲畜的尿液和粪便（F_{PRP}）

术语 F_{PRP} 系指放牧牲畜排泄在草场、牧场和围场土壤上的氮量。参阅关于管理土壤中 N_2O 直接排放（11.2.1.3 节）和获得 F_{PRP} 值的活动数据节。

返回土壤的作物残余物中的氮，包括固氮作物和饲草/牧草更新，（F_{CR}）

术语 F_{CR} 系指每年返回土壤的作物残余物（地上部和地下部），包括固氮作物中的氮量。还包括饲草/牧草更新过程中矿化的固氮和非固氮牧草中的氮 。参阅关于管理土壤中 N_2O 直接排放（11.2.1.3 节）和获得 F_{CR} 值的活动数据节。

矿质土壤中土壤有机碳库损失引起的氮的矿化（F_{SOM}）

术语 F_{SOM} 系指土地利用变化或管理做法引起的矿质土壤中土壤有机碳的损失所导致的氮矿化量。参阅关于管理土壤中 N_2O 直接排放（11.2.1.3 节）和获得 F_{SOM} 值活动数据章节。

TB店：小泽智库

表 11.3
土壤 N_2O 间接排放的缺省排放、挥发和溶淋因子

因 子	缺省值	不确定性范围
EF_4 [N 挥发和再沉降]， kg N_2O - N / (kg NH_3 - N + 挥发NO_X - N) [22]	0.010	0.002 - 0.05
EF_5 [溶淋/径流]， kg N_2O - N /(kg 溶淋/径流N) [23]	0.0075	0.0005 - 0.025
$Frac_{GASF}$ [化肥挥发]， (kg NH_3 - N + NO_x - N)/ (kg 施用 N)	0.10	0.03 - 0.3
$Frac_{GASM}$ [所有施用有机氮肥中的挥发， 和放牧牲畜排泄的尿液和粪便]，(kg NH_3 - N + NO_x - N) /(kg 施用或排泄 N)	0.20	0.05 - 0.5
$Frac_{LEACH-(H)}$ [Σ(雨季的降雨) - Σ (相同时期中的 PE) >土壤持水能力，或者进行灌溉（除了滴灌）的地区，通过溶淋/径流的氮损失], kg N/ (kg 施 N 或 放牧牲畜排泄氮)	0.30	0.1 - 0.8

注：已经修改了之前使用的 $Frac_{溶淋}$ 项，所以该项现在仅适用于降雨和/或灌溉（除了滴灌）引起的土壤持水能力被超出的地区，并且会发生溶淋/径流现象，以及将 $Frac_{溶淋}$重新指定为 $Frac_{溶淋-(H)}$。在上文关于 $Frac_{溶淋-(H)}$的定义中，PE 为 可能蒸发量以及雨季为降雨量> 0.5 * 蒸发皿蒸发量的时期。(可能蒸发量和蒸发皿蒸发量可在标准气象和农业文中获得)。对于其它地区缺省 $Frac_{溶淋}$为零。

11.2.2.4 不确定性评估

引起管理土壤中 N_2O 间接排放估算中的不确定性的是，与自然变化和排放、挥发及溶淋因子（参见表 11.3 的不确定性范围）、活动数据和缺乏测量等有关的不确定性因素。当这些因子值并不代表整个国家的所有情况时，清单中将产生附加不确定性。一般说来，活动数据的可靠性将高于排放、挥发和溶淋因子的可靠性。如同直接排放，如果对处理与使用化肥和牲畜粪肥以及农业管理作法变化相关的法律和法规的实施缺乏信息，也可能导致进一步的不确定性。总的来说，难于获得有关法律的实际遵守情况和可能达到的减排量，以及农业作法的信息。不过，排放因子中的不确定性可能很高，不确定性范围见上文中的表格。关于不确定性评估的更详细指南，见第 1 卷第 3 章。

[22] 已经拓宽了不确定性范围，由于结果表明：部分环境特别是大气氮沉降率较高的落叶林中的排放量远大于之前报告的排放量（例如 Butterbach-Bahl 等，1997 年； Brumme 等，1999 年； Denier van der Gon 和 Bleeker，2005 年），而且还有明确证据表明在低沉降的环境下 EFs 值非常低（<< 0.01）（例如 Corre 等，1999 年）。平均值为 0.01 得以保留，因为该值与修订的管理土地中直接排放的排放因子（参见上文中的表 11.1）相吻合，并且认识到在许多国家，事实上大部分的间接排放将源于管理土地。

[23] 溶淋氮排放因子（EF_5）的总体估值从 0.025 变为 0.0075 kg N_2O - N/kg 溶淋/径流 N 。该排放因子纳入三个组成部分：EF_{5g}、EF_{5r} 和 EF_{5e}，分别为地下水和表层排水、河流和河口的排放因子。最新的结果表明，之前使用的地下水和表层排水的排放因子（0.015）过高，应减少到 0.0025 kg N_2O–N/kg 溶淋矿质氮（主要为碳酸盐）（Hiscock 等， 2002 年， 2003 年； Reay 等，2004 年，2005 年； Sawamoto 等 2005 年）。河流的排放因子亦从 0.0075kg N_2O–N/kg N 降到相同的值，0.0025 kg N_2O–N/kg （水中）N。这已得到公认，虽然对于相对较短的河流系统报告了更低的平均值（ 0.0003 — 0.0005），例如 Dong 等，（2004 年）何 Clough 等（2006 年），仍然存在以下可能，即高于这些作者所得值的值可应用于较长河流系统。河口的排放因子仍为 0.0025 kg N_2O - N /kg N。

11.2.3 完整性、时间序列、质量保证/质量控制

完整性

管理土地中 N_2O 直接和间接排放的完整性要求对所有（如果发生的）人为投入和活动（F_{SN}、F_{ON}、F_{CR}、F_{PRP}、F_{SOM} 和 F_{OS}）的排放量进行估算。虽然各国要获得所有子排放源类别的准确统计数据会很困难，特别是作物残余物通常返回土壤中的量（按作物类型）以及排水/管理有机土壤面积，但经验表明任何子排放源类别都不可能在清单中被忽略。

目前，IPCC 方法没有明确论述诸如使用塑料薄膜或温室水培系统等可能影响 N_2O 排放量的活动。如果情况需要，并且这些活动的国家活动数据已经收集，那么可以考虑这些附加活动。基于可获信息，部分这些活动可以很容易地纳入国家排放清单。对于额外的商业和非商业有机肥，可使用氮肥施用的缺省排放因子。将需要进一步研究以确定园艺地区塑料薄膜和水培系统中使用的排放因子所需的流量数据。

建立一致的时间序列

理想的是，在整个时间序列中使用同样的方法。然而，对这种排放源类别排放量估值的详细度和分类，可能将随时间而改善。在一些历史数据缺失的情况下，可能需要使用其它的参考资料或数据集推导出所需数据。例如，每年的排水/管理有机土壤的面积数据的推导可能需要基于长期变化趋势的（如 20 或 30 年时间段内的每十年统计资料）较长时间序列。每年作物残余物还田的数量估值亦可能需要基于专家判断的推导。

预计 $Frac_{GASF}$、$Frac_{GASM}$、$Frac_{溶淋}$、EF_4 和 EF_5 不会发生年际变化，除非采取减排措施。这些参数只有在有合理理由和详细记录时才可以改变。如果通过进一步的研究，任何这些变量有了更新的缺省值时，清单机构均可重新计算历史排放。

重要的是，对那些在减排中产生了良好效果的方法和结果进行详细的记载。如果活动数据受到政策措施贯彻执行的直接影响（如肥料利用效率的提高导致肥料消费量下降），假设活动数据已经详细记载，政策措施对排放估算的影响将是透明的。在政策措施对排放因子或活动数据有间接影响的情况下（如牲畜种群饲养方法提高生产效率的变化导致每头牲畜排泄量的改变），清单输入数据应反映这些影响。清单文本应透彻解释政策对输入数据的影响。

清单质量保证/质量控制（QA/QC）

排放估算的方法 1 应由清单编制人员结合未参与清单编制程序的人员的专家评审进行核查。亦可能应用附加的方法 2 质量控制检查和质量保证程序，尤其是当采用较高层级方法确定该排放源类别的 N_2O 直接和间接排放时更是如此。有关数据处理、管理和报告的一般质量保证和质量控制，可通过下述具体源类别程序加以补充。数据收集人员要负责审评数据收集方法，检查数据以保证对这些数据进行正确的收集和汇总或分类，并与以前的数据进行交叉检验以保证这些数据的合理性。估算的依据（无论是统计调查或“案头估计”），均必须作为质量控制过程的组成部分加以审查和说明。归档是审查过程一个至关紧要的组分，因为它使审查人员能够发现错误并提出改进意见。

排放因子审核

清单编制者应审评缺省排放因子，并将特定值的选择理由成文归档。

如果使用国家特定排放因子，清单编制者应将它们与 IPCC 缺省排放因子进行比较。如果获得，还应与环境条件有可比的其它国家的国家特定排放因子相联系。应对国家特定因子与缺省或其它国家因子之间的差异进行解释并成文归档。

对任一直接测量的评审

如果利用基于直接测量的因子，清查编制者应审查测量结果，以确保它们代表环境和土壤管理条件及各年间气候变化的实际范围，并且是按照公认的标准制定的（IAEA，1992 年）。

还应审查在各地执行的质量保证/质量控制规程，并将产生的估值在各地间与缺省估值进行比较。

活动数据核查

清单编制者应将国家特定化肥消耗量数据与 IFA 的肥料使用数据和 FAO 的化肥使用估值进行比较。

清单编制者应保证牲畜氮排泄数据与粪便管理系统源类别中使用的数据保持一致。

应将国家作物产量统计数据与 FAO 的作物产量统计数据进行比较。

由于数据在牲畜相关节中分享，清单编制者应确保对牲畜特征执行质量保证/质量控制。

各种参数的国家特定值应与 IPCC 缺省值进行比较，并且对任何明显的差异作出解释。

外部评审

当首次采用或修订此方法时，清单编制者应进行专家（同行）审评。鉴于用来计算这些类别的国家特定因子的参数的复杂性和独特性，应吸纳该领域专家参与此种审查。

报告及归档

N_2O直接和间接排放

将编制国家排放清单估值所需的所有信息成文并存档。管理土壤中的 N_2O 直接和间接排放报告在 IPCC“AFOLU”类别下，按土地利用类别或其它亚类汇总或分类。完成报告所用的分解水平应与计算排放量时所用的相同。除了完成报告格式之外，下列补充信息对记录估算是必要的：

活动数据：计算中使用的所有活动数据的来源（即完整引用从中收集数据的统计数据库），如果不能直接从数据库中获得活动数据时，用于推导活动数据的信息和假设。此文件应该包括数据收集和估算的频率，以及准确性和精确性估值。

排放因子：使用的排放因子的来源（特定的 IPCC 缺省值或其它）。在排放清单中使用国家或地区特定的排放因子或使用新方法（非 IPCC 缺省的方法）时，应全面说明并纪录这些排放因子和方法的科学依据。这包括界定投入参数和说明求出这些排放因子和方法的过程，以及描述不确定性的根源和量值。

排放量结果：应解释各年间排放的重大波动。应区分各年间活动水平的变化与排放、挥发和溶淋因子的变化，并将这些变化的原因成文归档。如果不同的年份利用不同的因子，应解释这样做的理由并成文归档。

11.3 石灰施用中的二氧化碳排放

石灰用于降低土壤酸性并促进管理系统（特别是农业土地和管理森林）中植物的生长。以石灰的形式向土壤中添加碳酸盐[例如含钙石灰岩（$CaCO_3$）或白云岩（$CaMg(CO_3)_2$）]，随着碳酸盐石灰溶解和释放重碳酸盐（$2HCO_3^-$），而演化为 CO_2 和水（H_2O），导致 CO_2 的排放。

可采用方法 1、2 或 3 建立清单，每一连续层需要获得比前一层更详细的资源。对各国而言，*优良作法*是如果石灰施用中的 CO_2 排放为关键源类别，则采用较高层级方法。

11.3.1 方法的选择

图 11.4 中提供的决策树协助清单编制者选择适合的层级方法。

方法 1

可用公式 11.2 估算碳酸盐石灰施加到土壤中产生的 CO_2 排放：

公式 11.12
石灰施用产生的年度 CO_2 排放

$$CO_2\text{–}C \text{ 排放} = \left(M_{石灰岩} \bullet EF_{石灰岩}\right) + \left(M_{白云岩} \bullet EF_{白云岩}\right)$$

其中：

CO_2 - C 排放 = 石灰施用中产生的年度氮排放，吨碳/年
M = 每年施用的含钙石灰岩（$CaCO_3$）或白云岩[CaMg（CO_3）$_2$]的量，吨/年

EF = 排放因子，吨碳/吨石灰岩或白云岩

计算步骤

估算石灰施用产生的 CO_2-C 排放的步骤为：

步骤 1：估算国家每年施用到土壤中的石灰所含的碳酸盐总量（M），区分石灰岩和白云岩（注：M 应包括施用到土壤中的所有石灰，甚至包括与肥料混合施用的石灰）。要注意，虽然碳酸盐石灰是用于管理系统的主要石灰物质，但石灰的氧化物（例如 CaO）和氢氧化物在有限的程度上用于土壤石灰施用。这些物质不含无机碳，不应将其纳入估算石灰施用到土壤中产生的 CO_2 排放的计算中（CO_2 是在它们的制造过程中产生，而不是在施用于土壤之后）。

步骤 2：采用石灰岩的总排放因子（EF）为 0.12，而白云岩为 0.13。这些相当于物质的碳酸盐碳含量[CaCO3 为 12%， CaMg（CO_3）$_2$ 为 13%]。不确定性为-50%（基于近似值），这意味着排放量可能小于最大值（当前因子值）的一半（West 和 McBride，2005 年）（注：不确定性不能超过排放因子，因为这些值代表了与石灰施用相关的最大绝对排放量）。

步骤 3：将石灰岩和白云岩的总量乘以其各自的排放因子，并将得到的两个数值相加，以获得总 CO_2–C 排放量。

乘以 44/12 将 CO_2 - C 排放量换算成 CO_2 排放量。

方法 2

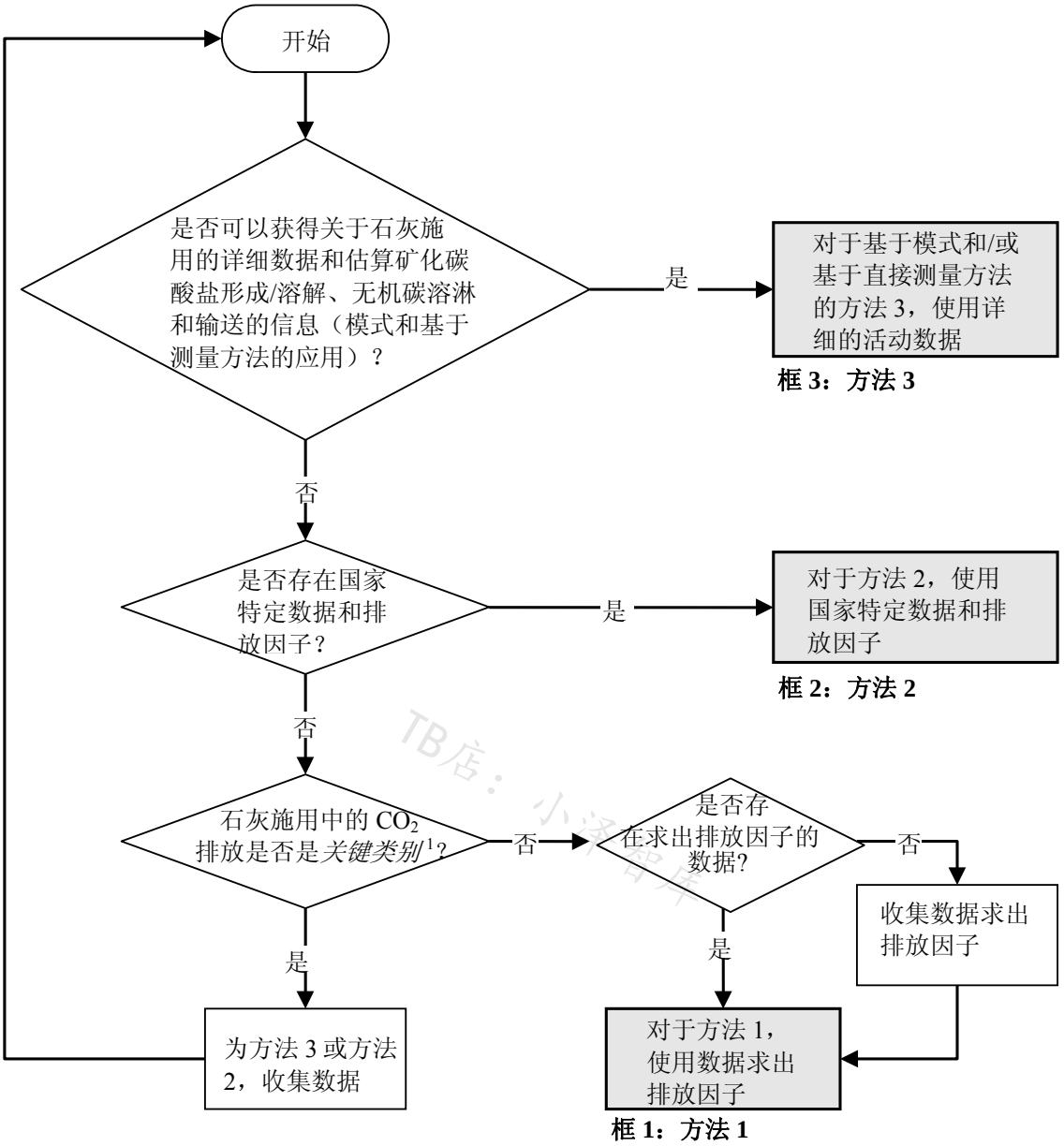
方法 2 清单亦使用方法 1 中提供的公式 11.12 和计算步骤，但纳入国家特定数据以求出排放因子（EF）。

总之，预计石灰施用中的 CO_2 排放量要小于采用方法 1 得出的结果，后者假设施用石灰中的所有碳在施用年里以 CO_2 的形式释放。然而，排放量可能小于采用方法 1 得出的假设，因为石灰施用后释放的 CO_2 的量将取决于特定地点的影响和溶解无机碳通过河流和湖泊向海洋的输送。方法 2 排放因子可用于更好地估计排放量。

方法 3

方法 2 使用更高级的模式或测量程序，计算步骤将取决于国家特定估算系统。此种分析将可能需要模拟与土壤中主要和次要碳酸盐矿物质形成和溶解相关的碳流量，以及溶解无机碳的溶淋和运送。要注意，石灰损失引起的土壤无机碳或溶解无机碳的增加不构成大气中 CO_2 的净去除。相反，石灰施用不返回大气层的碳酸盐-碳被视为是与该做法相关的排放量的净减少。参见第 2 章中方法 3 节关于土壤无机碳的更多讨论（2.3.3.1，土壤碳库的变化）。

图 11.4　　确定估算石灰施用中 CO_2 排放的合适层级的决策树。



注：

1. 参见卷 1 第 4 章，“方法选择和确认关键源类别”（注意关于有限资源的 4.1.2 节）的关于*关键源类别*讨论和决策树的使用。

11.3.2 排放因子的选择

方法 1

石灰岩的缺省排放因子（EF）为 0.12，而白云岩为 0.13。

方法 2

用国家特定数据求导排放因子可能要按石灰的不同组分区分排放源；不同的碳酸盐石灰物质（石灰岩以及其它来源，如泥灰和贝壳沉积物）的碳含量和总纯度有所不同。每种物质都将具有基于碳含量的特有排放因子。

国家特定排放因子还可以计算石灰施用中以 CO_2 形式释放到大气层中的碳酸盐-C 的比例（例如，West 和 McBride，2005 年）。土壤中的溶解无机碳可以形成次级矿物质，并与石灰施用过程中添加的 Ca 或 Mg 一起沉淀。此外，溶解无机碳（重碳酸盐）可随 Ca 和 Mg 一起输送，通过土壤进入深层地下水、湖泊，最终进入海洋（Robertson 和 Grace，2004 年）。两种情况下，进入大气的 CO_2 净排放小于作为石灰添加的原始碳量。如果有足够的数据和对无机碳转化的理解，以及关于水合 Ca、Mg 和无机碳输送的知识，可以求出国家特定排放因子。*优良作法*是将报告过程中求出国家特定值所用的信息来源和方法编写成文。

方法 3

方法 3 基于估算各年变化的排放量，这取决于多样的地点特定特征条件和环境原因。排放因子是直接估算的。

11.3.3 活动数据的选择

方法 1

最好，可获得国家碳酸盐石灰使用统计资料，来确定每年施用到土壤的石灰量（M）。这些数据可提供对石灰施用量最直接的推断。另外，碳酸盐石灰的年销量可用来推断每年施用到土壤中的量，基于以下假设，即所有石灰均在卖给农民、牧场主、林务员等人的那一年，施用于土壤。还可能基于每年石灰供应量粗略估计碳酸盐石灰的施用量。基于该年新供给的碳酸盐石灰量（国内年开采和出口记录）减去出口量和工业过程使用量，计算可获量。在最后一种方法中，假设所有可获的石灰在相关年中施用到土壤中。

使用量统计资料可能作为国家普查或企业记录的一部分进行收集，而银行和石灰企业应具有关于销售和国内产量的资料。进出口记录一般由海关或政府间类似机构保管。如果为了便于报告并非每年计算排放量，*优良作法*是记录三年的平均数据（当前年和最近两年）。

方法 2

除了方法 1 所描述的活动数据外，方法 2 可能纳入关于碳酸盐石灰纯度以及场地水平和水文特征的信息，用以估算施用石灰中释放到大气的碳酸盐-C 的比例。

方法 3

对于基于模式和/或直接测量的方法 3 清单，很可能需要比方法 1 或方法 2 更详细的活动数据，但是确切要求将取决于模式或测量设计。

11.3.4 不确定性评估

对于石灰施用中产生的 CO_2 排放，存在两种不确定性来源：（1）施用到土壤中的碳酸盐石灰的数量的不确定性；及（2）施用石灰中以 CO_2 形式释放的碳酸盐-C 的净含量中的不确定性。活动数据的不确定性取决于肥料施用统计资料、销售量、进出口记录、开采记录，和/或使用数据的准确性。使用数据有着最小不确定性，因为销售量、进出口记录和开采记录有附加不确定性，这应归于未对施用量进行直接推断。清单编制者可使用保守的方法，并假设可用的或购买的石灰全部施用到土壤中。如果在特定年中可用或购买的石灰没有全部施用，此方法可能高估或低估各个年份的排放量。长期看来，应忽略这种偏差，但假设没有长期堆积的石灰。此外，清单编制者可处理特定清查年中可施用的石灰量和已施用的石灰量的不确定性。

石灰施用添加到土壤中并以 CO_2 形式释放出的净碳量的不确定性取决于层级方法。采用方法 1 时，假设石灰中的所有碳均以 CO_2 的形式释放到大气中。这是一种保守方法，并且这种假设中认定缺省排放因子是确定的。可是，实际上，至少在施用年中石灰中的部分碳可能以无机碳的形式滞留在土壤中，不以 CO_2 的形式释放。因此，缺省排放因子会导致排放估算中的系统偏差。

因此，*优良作法*是确定国家特定排放因子或用方法 2 或方法 3 建立高级估算方法，特别当石灰施用是关键源时。虽然较高层级的方法可能限制偏差的产生，然而可能产生与这些方法相关的附加不确定性，将需要加于解决。这些不确定性可以源自关于场地特征、水文和其它环境变量的不充分数据，这些会影响无机碳输送和向 CO_2 转变。不确定性还可能由以下因素产生，即表述碳酸盐石灰中添加到土壤的碳演化的国家特定排放因子或高级估算系统的过程和/或性能的相关知识不充分。

11.3.5 完整性、时间序列、质量保证/质量控制

完整性

方法 1

如果排放量计算是基于施用到土壤中的所有石灰岩和白云岩的全面计算，则方法 1 清单是完整的。碳酸盐石灰使用统计资料为石灰施用于土壤情况提供最直接的推断。然而，销售记录或开采数据结合进出口和工业过程记录可提供足够的信息，以粗略估计施用到土壤中的石灰量。如果由于记录的不完整而不能获得足够的当前数据，*优良作法*是为未来清单报告收集附加数据，特别是当石灰施用碳排放是关键源类别时更应如此。

方法 2

方法 2 清单的完整性取决于活动数据是否充足（参见方法 1），但还将取决于用于改进排放因子的附加国家特定数据。这可能包括以下数据的可获性，即关于石灰纯度的数据和/或更好具体说明与碳酸盐石灰中添加到土壤中的每单位碳量的 CO_2 释放量相关的排放因子的场地水平和水文数据。

方法 3

除了考虑方法 1 和方法 2，方法 3 清单的完整性还取决于测量设计和/或建模框架的数据需求和代表性。清单编制者应审核他们所用的方法，并确定高级估算系统是否足以处理施加到土壤中的碳酸盐石灰中的 CO_2 的净释放。如果明确了漏缺或局限性，优良作法是收集附加数据，以便方法 3 可全面处理碳酸盐石灰施用中的演化。

时间序列一致性

方法 1

为了保持一致性，应在整个时间序列中采用相同的活动数据和排放因子。在方法 1 层级，采用了缺省排放因子，所以对于这个部分一致性不成问题。然而，如果收集了新数据，活动数据的基础可能改变，如统计调查编制关于石灰施用到土壤的信息与严格依赖于开采及进出口记录的较旧活动数据。虽然*优良作法*是在整个时间序列中应采用相同的数据方案和程序，但有时这种做法不可行，而清单编制者应确定数据源变化对趋势的影响。第 1 卷第 5 章列出了在这些情况下进行重新计算的指南。

方法 2

对于方法 2 清单，整个时间序列中保持活动数据记录的一致性很重要（参见方法 1）。此外，还应在整个时间序列中采用基于国家特定数据确定的新因子。在少数情况下，当这种做法不可行时，清单编制者应确定排放因子变化对趋势的影响；这些情况下进行重新计算的附加指南见第 1 卷第 5 章。

方法 3

与方法 2 相似，*优良作法*是在整个时间序列中应用国家特定估算系统；清查机构应该在整个清查期中使用相同的测量程序（抽样策略、方法等）和/或基于模式的系统。

质量保证和质量控制

方法 1

*优良作法*是对清单数据和结果实施质量保证/质量控制的内部和独立审查，以确保：（1）合适处理活动数据，以估算施用到土壤中地石灰量；（2）将活动数据适当输入工作表或清单计算软件；及（3）适当分配排放因子。

内部审查应由清单编制者进行，并可包括直观检查以及核查数据输入及结果的订入计划的检查功能。独立评审由没有直接涉足清单编制的其它机构、专家和组织进行。这些评审需要考虑清单方法的合理性、清单文件的完整性、方法说明和整体透明性。

方法 2

除了方法 1 下的质量保证/质量控制措施，清查编制者应评审方法 2 清单的国家特定排放因子。如果采用基于直接测量的因子，清查编制者应审查测量结果，以确保它们代表环境条件的实际范围。如果可获，*优良作法*是将国家特定因子与其它情况可比国家所用的方法 2 排放因子以及 IPCC 缺省值进行比较。鉴于无机碳形成的复杂性，应吸纳实地专家参与评审过程，以对排放因子进行独立评论。

方法 3

国家特定清单系统可能需要附加的质量保证/质量控制措施，但这将取决于所建立的系统。*优良作法*是建立国家高级估算系统的特定质量保证/质量控制程序，将报告存档，并将总合结果纳入报告文件。

报告和归档

方法 1

对于方法 1，清单编制者应将施用到土壤中的石灰碳的趋势和不确定性成文归档，并将这些格局与 CO_2 排放趋势相联系。应解释整个时间序列中年排放量间的重大波动。

*优良作法*是将以下数据库存档，如开采记录或调查得出的使用统计资料和处理数据所用的程序（例如统计程序）。应当将为产生结果所制作的输入/输出文件与用于估算排放的工作表或清单软件一起存档。

当活动数据不能直接从数据库中获得或者组合多种数据集时，应该说明求出活动数据所用的信息、假设和程序。此文件中应该包括数据收集和估算的频率以及不确定性。专家知识的使用情况应该编写成文，其通信应进行存档。

方法 2

除了对方法 1 的考虑，清单编制者应记录国家特定排放因子的基础，以及将估算国家特定值所用的元数据和数据来源进行存档。报告文件应包括各新因子（即平均值和不确定性），*优良作法*是在清单报告中包括关于这些值与缺省因子或与来自报告国情况相似区域的国家特定因子的差别的讨论。

当讨论年际排放和去除趋势时，应逐年区分活动水平变化与方法变化（包括排放因子），并需要将这些变化的原因成文归档。

方法 3

方法 3 清单需要与较低层级方法相似的关于活动数据和排放/去除趋势的文件，但应纳入附加文件以解释国家特定估算系统的基本依据和框架。对于基于测量的清单，*优良作法*是将抽样设计、实验程序和数据分析技术成文归档。应将测量数据与数据分析结果一起存档。对于采用建模的方法 3，优良作法是记录模式版本并提供模式说明，以及所有模式输入文件、源编码和执行程序的副本进行永久存档。

11.4 尿素施用过程中的 CO_2 排放

在施肥过程中向土壤中添加尿素会导致工业生产过程中所固定的 CO_2 的损失。尿素[$CO(NH_2)_2$]在水分和尿酶的作用下转化为氨氮（NH_4^+）、氢氧离子（OH-）和碳酸氢根（HCO_3^-）。与添加石灰后土壤中的反应相似，形成的碳酸氢根转变为 CO_2 和水。纳入该源类别是因为尿素制造过程中从大气层去除的 CO_2 估算在工业过程和产品利用部门（IPPU 部分）。

可采用方法 1、2 或 3 建立清单，每一连续层需要获得比前一层更详细的资源。对各国而言，*优良作法*是如果尿素施用中的 CO_2 排放是关键源类别，采用较高层级方法。

11.4.1 方法的选择

图 11.5 中提供的决策树协助清单编制者选择适合的层级方法。

方法 1

可用公式 11.13 估算尿素施用过程中的 CO_2 排放：

公式 11.13
尿素施用产生的年度 CO_2 排放

$$CO_2\text{–}C \text{ 排放} = M \bullet EF$$

其中：

CO_2 - C 排放 = 尿素施用产生的年度碳排放，吨碳/年

M = 每年施用的尿素量，吨尿素/年

EF = 排放因子，吨碳/吨尿素

计算步骤

估算尿素施用产生的 CO_2 - C 排放的步骤为：

步骤 1：估算一国每年施用到土壤中的尿素总量（M）。

步骤 2：尿素采用的总排放因子（EF）为 0.20，这相当于尿素原子量中的碳含量[$CO(NH_2)_2$ 的 20%]。可能采用的缺省不确定性为-50%（注：不确定性不可能超过缺省排放因子，因为此值代表了与尿素施用相关的最大绝对排放量。

步骤 3：基于施用的尿素量和排放因子之积，估算总 CO_2 - C 排放。

乘以 44/12 将 CO_2 - C 排放量换算成 CO_2 排放量。尿素通常与其它氮肥一起施用，特别是在溶液中，将必须为 M 而估算肥料溶液中尿素的比例。如果比例未知，可考虑的*优良作法*是假设整个溶液均为尿素，而不要可能低估此亚类中的排放量。

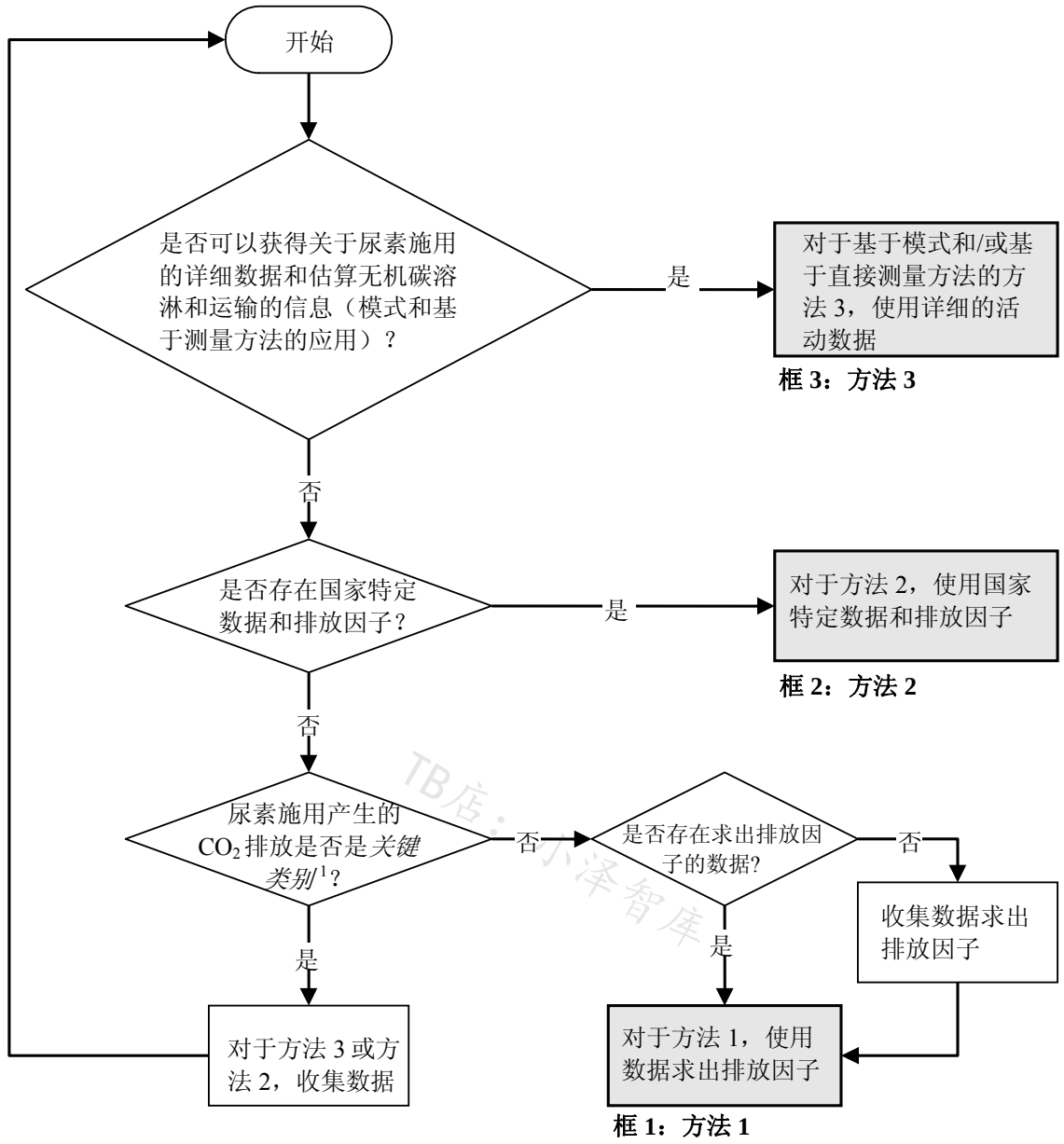
方法 2

方法 2 亦使用方法 1 中提供的公式 11.13 和计算步骤，但纳入国家特定信息以求出排放因子。

方法 3

可用更详细的模式或测量来估算尿素施用中产生的 CO_2 排放，这些模式或测量考虑了以下的可能性，碳酸氢根溶淋进深层地下水、和/或湖泊和海洋中，因而不造成 CO_2 排放（至少不立即造成）。注意，尿素施肥引起的土壤无机碳的增加不代表大气中 CO_2 的净去除。在 IPPU 部门估算去除量（第 3 章），并且土壤计算仅提供与该做法相关的排放量估值。参见第 2 章中方法 3 节关于土壤无机碳的附加讨论（2.3.3 节，土壤碳库的变化）。

图 11.5　　确定估算尿素施肥产生的 CO_2 排放的合适层级的决策树。



注：

1.参见卷 1 第 4 章，“方法选择和确认关键源类别”（注意关于有限资源的 4.1.2 节）的关于*关键源类别*讨论和决策树的使用。

11.4.2 排放因子的选择

方法 1

尿素施用中产生的碳排放的缺省排放因子（EF）为 0.20。

方法 2

与碳酸盐石灰相似，并非尿素中所有的碳可能在施用年中释放。如果可获得充分数据和对无机碳形成的理解，可以求出国家特定排放因子。*优良作法*是将用来求出国家特定值所用的信息和方法来源作为报告过程的一部分成文归档。

方法 3

方法 3 基于估算年际变化的排放量，这取决于各种地点特定特征条件和环境原因。排放因子并非直接估算的。

11.4.3 活动数据的选择

方法 1

尿素的国内生产记录和进出口数据可用来获得每年施用于土壤的尿素数量的粗略估值（M）。可假设每年生产或进口的全部尿素减去年出口量为每年施用到土壤中的尿素。然而，尿素销售和/或使用的补充数据可用于改进计算，以代替以下假设，即所有可用尿素在某一特定年中立即添加到土壤中。无论采用何种的方法，估算尿素中 CO_2 排放与土壤中 N_2O 排放所用的尿素年施用估值应保持一致。

使用统计资料的收集可以作为国家普查或企业记录的一部分，而银行和肥料企业应有关于销售和国内产量的资料。进出口记录一般由海关或政府间其它类似机构保持。如果为了便于报告并非每年计算排放量，则*优良作法*是记录三年的平均数据（当前年和最近两年）。

方法 2

除了方法 1 所描述的活动数据外，方法 2 可能纳入场地水平和水文特征的附加信息，这些信息用于估算尿素施用中释放到大气层的 C 的比例。

方法 3

对于动态模式和/或基于直接测量的方法 3 清单的应用而言，很可能需要比方法 1 或方法 2 更详细的活动数据，但是确切要求取决于模式或测量设计。

11.4.4 不确定性评估

对于尿素施用中产生的 CO_2 排放，存在两种不确定性来源：（1）施用到土壤中的尿素数量的不确定性；及（2）施用石灰中以 CO_2 形式释放的尿素-C 的净含量中的不确定性。活动数据的不确定性将取决于生产、销售、进出口记录、和/或使用数据的准确性。使用和销售数据可能有最小的不确定性；进出口和生产数据有对施用情况推断所引起的附加不确定性。清单编制者可使用保守的方法，并假设可用的或购买的尿素全部施用到土壤中。如果在特定年中可用的或购买的尿素并非全部施用，此方法可能高估或低估个别年份的排放量。长期看来，应忽略这种偏差，但假设没有长期堆积的尿素。此外，清单编制者可处理特定清查年中可施用的尿素量和已施用的尿素量的不确定性。

尿素施肥添加到土壤中并以 CO_2 形式释放出的净碳量的不确定性取决于层级方法。采用方法 1 时，假设尿素中的所有碳均以 CO_2 的形式从大气中损失。这是一种保守方法，并且这种假设认为缺省排放因子是确定的。可是，实际上，至少在施用年中尿素中的部分碳可以无机碳的形式滞留在土壤中，而不以 CO_2 形式释放。因此，缺省排放因子会导致排放估算中的系统偏差。

因此，*优良作法*是确定国家特定排放因子，或分别用方法 2 或方法 3 建立高级估算方法，特别当尿素-碳是关键源时。虽然较高层级的方法可能限制偏差的产生，然而将存在需要处理的附加不确定性。这些不确定性可以源自以下数据的不充分：场地特征、水文和其它影响无机碳输送和向 CO_2 转变的环境变量。不确定性还可能由以下因素产生，即关于表述尿素-碳演化的国家特定排放因子或估算系统的过程和/或性能的知识不充分。

11.4.5 完整性、时间序列一致性、质量保证/质量控制

完整性

方法 1

如果排放量计算基于施用到土壤中的所有尿素的全面核算，则方法 1 清单是完整的。尿素使用统计资料或销售提供了施用于土壤情况的最直接推断，然而生产和进出口记录足以粗略估算施用到土壤中的尿素量。如果由于记录不完整而不能获得足够的当前数据，*优良作法*是为未来清单报告收集附加数据，特别当尿素-碳排放是关键源类别时更应如此。

方法 2

方法 2 清单的完整性还取决于活动数据的准确性（参见方法 1），但还将取决于用于改进排放因子的附加国家特定数据。这可能包括以下数据的可获性，即更好具体说明与添加到土壤中的每单位尿素-碳量中 CO_2 释放量相关的排放因子的场地水平和水文数据。

方法 3

除了考虑方法 1 和方法 2，方法 3 清单的完整性还取决于测量设计和/或建模框架的数据需求和代表性。清单编制者应审核他们所用的方法，并确定高级估算系统是否足以处理施加到土壤中的尿素的 CO_2 净释放。如果明确了漏缺或局限性，*优良作法*是收集附加数据，以便方法 3 全面处理尿素-碳的演化。

时间序列一致性

方法 1

为了保持一致性，应对整个时间序列采用相同的活动数据和排放因子。在方法 1 一级，采用了缺省排放因子，所以这个部分的一致性不成问题。然而，如果收集了新数据，活动数据的基础可能改变，如统计资料调查编制关于尿素施用于土壤的信息与严格依赖于国内生产和进出口数据的较旧的活动数据。虽然*优良作法*是对整个时间序列将采用相同的数据方案和程序，但有时这种作法不可行，而清单编制者应确定数据源变化对趋势的影响。第 1 卷第 5 章列出了在这些情况下进行重新计算的指导意见。

方法 2

对于方法 2 清单，整个时间序列中保持活动数据记录的一致性很重要（参见方法 1）。此外，应对整个时间序列采用基于国家特定数据确定的新因子。在少数情况下，当这种做法不可行时，清单编制者应确定排放因子变化对趋势的影响；这些情况下进行重新计算的附加指南见第 1 卷第 5 章。

方法 3

与方法 2 相似，*优良作法*是对整个时间序列应用国家特定估算系统；清查机构应该对整个清查期使用相同的测量程序（抽样策略、方法等）和/或基于模式的系统。

质量保证和质量控制

方法 1

*优良作法*是对清单数据和结果实施质量保证/质量控制的内部和独立审查，确保：（1）适当处理了活动数据，以估算施用到土壤中的石灰量；（2）已将活动数据适当转入工作表或清单计算软件；3）已经适当分配了排放因子。

内部审查应由清单编制者进行，且可包括直观检查以及核查数据输入及结果的订入计划的检查功能。独立评审由没有直接涉足清单编制的其它机构、专家和组织进行。这些评审需要考虑清单方法的合理性、清单文件的完整性、方法说明和整体透明性。

方法 2

除了方法 1 的质量保证/质量控制措施，清查编制者应评审方法 2 清单的国家特定排放因子。如果采用基于直接测量的因子，清查编制者应审查测量结果，以确保它们代表环境条件的实际范围。如果可获，*优良作法*是将国家特定因子与其它情况可比国家所用的方法 2 排放因子以及 IPCC 缺省值进行比较。鉴于无机碳形成的复杂性，应吸纳实地专家参与评审过程，以独立评论排放因子。

方法 3

国家特定清单系统可能需要附加的质量保证/质量控制措施，但这将取决于所建立的系统。*优良作法*是建立国家高级估算系统的特定质量保证/质量控制程序，将报告存档，并将总合结果纳入报告文件。

报告和归档

方法 1

对于方法 1，清单编制者应将施用到土壤中的尿素的趋势和不确定性成文归档，并将这些方式与 CO_2 排放趋势相联系。应解释整个时间序列中年排放量间的重大波动。

*优良作法*是将以下数据库存档，如国内生产、进出口记录或调查中的使用统计资料和数据产生所用的程序（例如统计程序）。应当将为产生结果所制作的输入/输入文件与用于估算排放的工作表或清单软件一起存档。

当活动数据不能直接从数据库中获得或者组合多种数据集时，应该说明求出活动数据所用的信息、假设和程序。此文件中应该包括数据收集和估算的频率以及不确定性。专家知识的使用情况应该编写成文，其通信应进行存档。

方法 2

除了考虑方法 1，清单编制者应该记录国家特定排放因子的基础，以及将估算国家特定值所用的元数据和数据来源进行存档。报告文件应包括新因子（即平均值和不确定性），*优良作法*是在清单报告中包括关于这些值与缺省因子或与来自报告国情况相似区域的国家特定因子的差别的讨论。

当讨论年际排放和去除趋势时，应区分活动水平变化与方法变化（包括排放因子），并需要将这些变化的原因成文归档。

方法 3

方法 3 需要与较低层级方法相似的关于活动数据和排放/去除趋势的文件，但应包括附加文件以解释国家特定估算系统的基本依据和框架。对于基于测量的清单，*优良作法*是将抽样设计、实验程序和数据分析技术成文归档。应将测量数据与数据分析结果一起存档。对于采用建模的方法 3，*优良作法*是记录模式版本并提供模式说明，以及将所有模式输入文件、源编码和执行程序的副本进行永久档案。

TB店：小泽智库

附件 11A.1　　表 11.2 中作物残余物数据的参考文献

I.收获产品的干物质比例

Lander, C.H., Moffitt, D., and Alt, K. (1998). Nutrients available from livestock manure relative to crop growth requirements. Resource Assessment and Strategic Planning Working paper 98-1. USDA Natural Resource Conservation Service. http://www.nhq.nrcs.usda.gov/land/pubs/.

II.地上部残余物干物质

1. 玉米

Ames, J.W., and Simon, R.H. (1924). Soil potassium as affected by fertilizer treatment and cropping. Bulletin 379. Ohio Agricultural Experiment Station, Wooster, Ohio.

Anonymous (1924). Forty-third annual report for 1923-24. Ohio Agricultural Experiment Station Bull. 382. Wooster, OH.

Anonymous (1926). Forty-fourth annual report for 1924-25. Ohio Agricultural Experiment Station Bull. 392. Wooster, OH.

Bustillo, J. J. and Gallaher, R.N. (1989). Dry matter Partitioning in No-tillage Tropical Corn in Florida. p.40-42. In I. D. Teare, E. Brown, and C.A. Trimble (ed.) 1989 Southern Conservation Tillage Conference. SB 89-1. Tallahassee, FL. 12-13 July, 1989. Univ. of Fla., North Fla. Res. and Educ. Ctr., Quincy, FL 32351.

Buyanovsky, G.A. and Wagner, G.H. (1986). Post-harvest residue input to cropland. *Plant and Soil* **93**:57-65.

Donald, C.M. and Hamblin, J. (1976). The biological yield and harvest index of cereals as agronomic and plant breeding criteria. *Adv. Agron.,* **28**: 361-405.

Fisher, K.S. and Palmer, A.F.E. (1983). Maize. In: Symposium on Potential Productivity of Field Crops Under Different Environments. International Rice Research Institute, Manila, Philippines.

Graybill, J.S., Cox, W.J. and Otis, D.J. (1991). Yield and quality of forage maize as influenced by hybrid, planting date, and plant density. *Agronomy Journal*, **83**: 559-564.

Hutcheson, T.B., Hodgson, E.R., and Wolfe, T.K. (1917). Corn culture. Virginia Agricultural Experiment Station Bull. 214. Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg, VA.

Jones, J.N. Jr., Moody, J.E., and Lillard, J.H. (1969). Effects of tillage, no tillage, and mulch on soil water and plant growth. *Agron. J*. **61**:719-721.

Jones Jr., J.N., Moody, J.E., Shear, G.M., Moschler, W.W. and Lillard, J.H. (1968). The no-tillage system for corn (Zea mays L.). *Agron. J*. **60**:17-20.

Noll, C.F., Gardner, F.D. and Irvin, C.J (1930). A field test of different sources of phosphorous. *School of Agriculture and Experiment Station Bull*. 252. Pennsylvania State College

Noll, C.F., Gardner, F.D. and Irvin, C.J. (1931). Fiftieth anniversary of the General Fertilizer Tests 1881-1931. *School of Agriculture and Experiment Station Bull*. 264. Pennsylvania State College.

Ockerby, S.E. and Fukai, S. (2001). The management of rice grown on raised beds with continuous furrow irrigation. *Field Crops Res*. **69**:215-226.

Peters, S.E., Wander, M.M., Saparito, L.S., Harris, G.H. and Friedman, D.B. (1997). Management impacts on SOM and related soil properties in a long-term farming systems trial in Pennsylvania: 1981-1991. In: Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems. E.A. Paul. K. Paustian, E.T. Elliott, and C.V. Cole (eds.). CRC Press, Inc.

Peterson, G.A. and Westfall, D.G. (1997). Management of dryland agroecosystems in the Central Great Plains of Colorado. In: Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems. E.A. Paul. K. Paustian, E.T. Elliott, and C.V. Cole (eds.). CRC Press, Inc.

Peterson, G.A., Westfall, D.G. and Wood, W. (1989). Crop and soil management in dryland agroecosystems. Technical Bulletin TB89-3. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Sherrod, L., Poss, D., Larson, K. and Thompson, D.L. (1997). Sustainable dryland agroecosystem management. Technical Bulletin TB97-3. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Sherrod, L., McGee, E. and Kolberg, R. (1992). Crop and soil management in dryland agroecosystems. Technical Bulletin TB92-2. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Sherrod, L., McGee, E. and Kolberg, R. (1991). Crop and soil management in dryland agroecosystems. Technical Bulletin TB91-1. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Sherrod, L., Kolberg, R. and Rouppet, B. (1994). Sustainable dryland agroecosystem management. Technical Bulletin TB94-1. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Sherrod, L., Kolberg, R. and Rouppet, B. (1993). Sustainable dryland agroecosystem management. Technical Bulletin TB93-4. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Sherrod, L., Kolberg, R. and Poss, D. (1996). Sustainable dryland agroecosystem management. Technical Bulletin TB96-1. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Sherrod, L., Kolberg, R. and Poss, D. (1995). Sustainable dryland agroecosystem management. Technical Bulletin TB95-1. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Wood, W. and Ross, S. (1988). Crop and soil management in dryland agroecosystems. Technical Bulletin LTB88-6. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., McGee, E., Westfall, D.G., Wood, C.W. and Sherrod, L. (1990). Crop and soil management in dryland agroecosystems. Technical Bulletin TB90-1. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Pierce, F.J. and Fortin, M.C. (1997). Long-term tillage and periodic plowing of a no-tilled soil in Michigan: Impacts, yield, and soil organic matter. In: Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems. E.A. Paul. K. Paustian, E.T. Elliott, and C.V. Cole (eds.). CRC Press, Inc.

Russell, W.A. (1991). Genetic improvement of maize yields. *Advances in Agronomy* **46**:245-298.

Sewell, M.C. and Call, L.E. (1925). Tillage investigations relating to wheat production. Tech. Bull. 18. Agricultural Experiment Station. Kansas State Agricultural College.

Shear, G.M. and Moschler, W.W. (1969). Continuous corn by the no-tillage and conventional tillage methods: A six-year comparison. *Agron. J.* **61**:524-526.

Tapper, D.C. (1983). Changes in physiological traits associated with grain yield improvement in single-cross maize hybrids from 1930 to 1970. Ph.D. Dissertation. Agronomy Department, Iowa State University, Ames, IA.

Thorne, C.E. (1924). The maintenance of soil fertility. Bulletin 381. Ohio Agricultural Experiment Station.

Throckmorton, R.I. and Duley, F.L. (1935). Twenty years of soil fertility investigations. Kansas. Agricultural Experiment Station Tech. Bull. 40. Kansas State College of Agriculture and Applied Science. Manhattan, KS.

Vanotti, M.B., Bundy, L.G. and Peterson, A.E. (1997). Nitrogen fertilizer and legume-cereal rotation effects on soil productivity and organic matter dynamics in Wisconsin. In Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems. E.A. Paul. K. Paustian, E.T. Elliott, and C.V. Cole (eds.). CRC Press, Inc.

Wianco, A.T. and Jones, S.C. (1918). The value of manure on Indiana soils. Purdue University Agricultural Experiment Station. Bull. No. 222. Lafayette, IN.

Wianco, A.T., Conner, S.D. and Jones, S.C. (1919). The value of legumes on Indiana soils. Purdue University Agricultural Experiment Station. Bull. No. 226. Lafayette, IN.

2. 冬小麦

Austin, R.B., Bingham, J., Blackwell, R.D., Evans, L.T., Ford, M.A., Morgan, C.L. and Taylor, M. (1980). Genetic improvements in winter wheat yields since 1900 and associated physiological changes. *J. Agric. Sci*., Camb. **94**:675-689.

Barraclough, P.B. and Leigh, R.A. (1984). The growth and activity of winter wheat roots in the field: the effect of sowing date and soil type on root growth of high yielding crops. *J. Agric. Sci.,* Camb. **103**:59-74.

Black, A.L. and Tanaka, D.L. (1997). A conservation tillage-cropping systems study in the Northern Great Plains of the United States. In: Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems. E.A. Paul, K. Paustian, E.T. Elliott and C.V. Cole (eds.). CRC Press, Inc.

Bolinder, M.A., Angers, D.A. and Dubuc, J.P. (1997). Estimating shoot to root ratios and annual carbon inputs in soils for cereal crops. *Agriculture, Ecosystems and Environment* **63**:61-67.

Bruce, R.R. and Langdale, G.W. (1997). Soil carbon level dependence upon crop culture variables in a thermic-udic region. In: Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems. E.A. Paul. K. Paustian, E.T. Elliott, and C.V. Cole (eds.). CRC Press, Inc.

Bruckner, P.L. and Morey, D.D. (1988). Nitrogen effects on soft red winter wheat yield, agronomic characteristics, and quality. *Crop Sci.* **28**:152-157.

Buyanovsky, G.A. and Wagner, G.H. (1986). Post-harvest residue input to cropland. *Plant and Soil* **93**:57-65.

Cox, T.S., Shroyer, J.P., Liu, B.-H., Sears, R.G. and Martin, T.J. (1988). Genetic improvements in agronomic traits of hard red winter wheat cultivars from 1919 to 1987. *Crop Science* **28**:756-760.

Donald, C.M. and Hamblin, J. (1976). The biological yield and harvest index of cereals as agronomic and plant breeding criteria. *Adv. Agron.*, **28**: 361-405.

Eck, H.V. (1986). Profile modification and irrigation effects on yield and water use of wheat. *Soil Sci. Soc. Am.* J. **50**:724-729.

Entz, M.H. and Fowler, D.B. (1991). Agronomic performance of winter versus spring wheat. *Agron. J.* **83**:527-532.

Gent, M.P.N. and Kiyomoto, R.K. (1989). Assimilation and distribution of photosynthate in winter wheat cultivars differing in harvest index. *Crop Sci.* **29**:120-125.

Halvorson, A.D., Vigil, M.F., Peterson, G.A. and Elliott, E.T. (1997). Long-term tillage and crop residue management study at Akron, Colorado. In: Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems. E.A. Paul. K. Paustian, E.T. Elliott, and C.V. Cole (eds.). CRC Press, Inc.

Ishaq, M., Ibrahim, M. and Lal, R. (2001). Tillage effect on nutrient uptake by wheat and cotton as influenced by fertilizer rate. *Soil and Tillage Res*. **62**:41-53.

Jensen, M.E. and Sletten, W.H. (1965). Evapotranspiration and soil moisture-fertilizer interrelations with irrigated winter wheat in the Southern High Plains. USDA Agricultural Research Service. Conservation Research Report No. 4.

Jones, O.R., Stewart, B.A. and Unger, P.W. (1997). Management of dry-farmed Southern Great Plains soils for sustained productivity. In: Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems. E.A. Paul. K. Paustian, E.T. Elliott, and C.V. Cole (eds.). CRC Press, Inc.

Lafever, H.N. (1976). Ohio performance trials of soft red winter wheats including 1976 results. Agronomy Dept. Series 203. Ohio Agricultural Research and Development Center. Wooster, OH.

Lyon, D.J., Monz, C.A., Brown, R.E. and Metherell, A.K. (1997). Soil organic matter changes over two decades of winter wheat – fallow cropping in western Nebraska. In: Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems. E.A. Paul. K. Paustian, E.T. Elliott, and C.V. Cole (eds.). CRC Press, Inc.

Miller, C.M. (1939). A physiological study of the winter wheat plant at different stages of its development. Tech. Bull. 47. Agricultural Experiment Station. Kansas State College of Agriculture and Applied Science.

Musick, J.T. and Dusek, D.A. (1980). Planting date and water deficit effects on development and yield of irrigated winter wheat. *Agron. J*. **72**: 45-52.

Noll, C.F., Gardner, F.D. and Irvin, C.J. (1931). Fiftieth anniversary of the General Fertilizer Tests 1881-1931. Pennsylvania State College School of Agriculture and Experiment Station Bull. 264.

Noll, C.F., Gardner, F.D. and Irvin, C.J (1930). A field test of different sources of phosphorous. Pennsylvania State College School of Agriculture and Experiment Station Bull. 252.

Peterson, G.A. and Westfall, D.G. (1997). Management of dryland agroecosystems in the Central Great Plains of Colorado. In: Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems. E.A. Paul, K. Paustian, E.T. Elliott, and C.V. Cole (eds.). CRC Press, Inc.

Peterson, G.A., Westfall, D.G. and Wood, W. (1989). Crop and soil management in dryland agroecosystems. Technical Bulletin TB89-3. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Sherrod, L., Poss, D., Larson, K. and Thompson, D.L. (1997). Sustainable dryland agroecosystem management. Technical Bulletin TB97-3. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Sherrod, L., McGee, E. and Kolberg, R. (1992). Crop and soil management in dryland agroecosystems. Technical Bulletin TB92-2. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Sherrod, L., McGee, E. and Kolberg, R. (1991). Crop and soil management in dryland agroecosystems. Technical Bulletin TB91-1. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Sherrod, L., Kolberg, R. and Rouppet, B. (1994). Sustainable dryland agroecosystem management. Technical Bulletin TB94-1. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Sherrod, L., Kolberg, R. and Rouppet, B. (1993). Sustainable dryland agroecosystem management. Technical Bulletin TB93-4. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Sherrod, L., Kolberg, R. and Poss, D. (1996). Sustainable dryland agroecosystem management. Technical Bulletin TB96-1. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Sherrod, L., Kolberg, R. and Poss, D. (1995). Sustainable dryland agroecosystem management. Technical Bulletin TB95-1. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Wood, W. and Ross, S. (1988). Crop and soil management in dryland agroecosystems. Technical Bulletin LTB88-6. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., McGee, E., Westfall, D.G., Wood, C.W. and Sherrod, L. (1990). Crop and soil management in dryland agroecosystems. Technical Bulletin TB90-1. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Rao, S.C., Coleman, S.W. and Volesky, J.D. (2000). Yield and quality of wheat, triticale, and elytricum forage in the Southern Plains. *Crop Sci*. **40**:1308-1312.

Rasmussen, P.E. and Parton, W.J. (1994). Long-term effects of residue management in wheat-fallow: I. Inputs, yield, and soil organic matter. *Soil Sci. Soc. Am. J.* **58**:523-530.

Rasmussen, P.E., Smiley, R.W. and Albrecht, S.L. (1996). Long-term residue management experiment: Pendleton, Oregon, USA. IN: Evaluation of Soil Organic Matter Models Using Existing Long-term Datasets. D. S. Powlson, P. Smith, and J. U. Smith (eds.). Springer-Verlag, Germany.

Sewell, M.C. and Call, L.E. (1925). Tillage investigations relating to wheat production. Tech. Bull. 18.

Sharma, R.C. and Smith, E.L. (1986). Selection for high and low harvest index in three winter wheat populations. *Crop Sci*. **26**:1147-1150.

Siddique, K.H.M., Belford, R.K., Perry, M.W. and Tennant, D. (1989). Growth, development and light interception of old and modern wheat cultivars in a Mediterranean-type environment. *Aust. J. Agric. Res*. **40**:473-487.

Singh, I.D. and Stoskopf, N.C. (1971). Harvest index in cereals. *Agron. J*. **63**:224-226.

Skidmore, E.L. and Siddoway, F.H. (1978). Crop residue requirements to control wind erosion. Chapter 2 in Crop Residue Management Systems. *Am. Soc. Agron. Spec.* Pub. No. 31.

Ten Eyck, A. M. and Shoesmith, V. M. (1907). Small grain crops. Agricultural Experiment Station Bulletin 144. Kansas State Agricultural College. Manhattan, KS.

Thorne, C.E. (1924). The maintenance of soil fertility. Ohio Agricultural Experiment Station Bull. 381.

Throckmorton, R.I. and Duley, F.L. (1935). Twenty years of soil fertility investigations. Kansas. Agricultural Experiment Station Tech. Bull. 40. Kansas State College of Agriculture and Applied Science. Manhattan, KS.

Unger, P.W. (1977). Tillage effects on winter wheat production where the irrigated and dryland crops are alternated. *Agronomy Journal*, **69**: 944 – 950.

Weir, A.H. and Barraclough, P.B. (1986). The effect of drought on the root growth of winter wheat and on its uptake from deep loam. *Soil Use And Management* **2**:91-96.

Wianco, A.T. and Jones, S.C. (1918). The value of manure on Indiana soils. Purdue University Agricultural Experiment Station. Bull. No. 222. Lafayette, IN.

Wianco, A.T., Conner, S.D. and Jones, S.C. (1919). The value of legumes on Indiana soils. Purdue University Agricultural Experiment Station. Bull. No. 226. Lafayette, IN.

3. 春小麦

Bauer, A. and Zubriski, J.C. (1978). Hard red spring wheat straw yields in relation to grain yields. *Soil Sci. Soc. Am. J.* **42**:777-781.

Black, A.L. and Tanaka, D.L. (1997). A conservation tillage-cropping systems study in the Northern Great Plains of the United States. In: Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems. E.A. Paul. K. Paustian, E.T. Elliott, and C.V. Cole (eds.). CRC Press, Inc.

Campbell, C.A. and Zentner, R.P. (1993). Soil organic matter as influenced by crop rotations and fertilization. *Soil Sci. Soc. Am. J.* **57**:1034-1040.

Campbell, C.A., Davidson, H.R. and Warder, F.G. (1977). Effects of fertilizer N and soil moisture on yield, yield components, protein content and N accumulation in the above-ground parts of spring wheat. *Can. J. Soil Sci.* **57**:311-327.

Cassman, K.G., Bryant, D.C., Fulton, A.E. and Jackson, L.F. (1992). Crop ecology, production and management. *Crop Sci.* **32**:1251-1258.

Hucl, P. and Baker, R.J. (1987). A study of ancestral and modern Canadian spring wheats. *Can. J. Plant Sci.* **67**:87-97.

Juma, N.G., Izaurralde, R.C., Robertson, J.A. and McGill, W.B. (1997). Crop yield and soil organic matter trends over 60 years in a typic cryoboralf at Breton, Alberta. In: Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems. E.A. Paul. K. Paustian, E.T. Elliott, and C.V. Cole (eds.). CRC Press, Inc.

Loffler, C.M., Rauch, T.L. and Busch, R.H. (1985). Grain and plant protein relationships in hard red spring wheat. *Crop Sci.* **25**:521-524.

Perry, M.W. and D'Antuono, M.F. (1989). Yield improvement and associated characteristics of some Australian spring wheat cultivars introduced between 1860 and 1982. *Aust. J. Agric. Res.* **40**:457-472.

Skidmore, E.L. and Siddoway, F.H. (1978). Crop residue requirements to control wind erosion. In: Crop Residue Management Systems. *Am. Soc. Agron. Spec.* Pub. No. 31.

van Delden, A. (2001). Yield and growth components of potato and wheat under organic nitrogen management. *Agron. J.* **93**:1370-1385.

4. 稻子

Bainton, S.J., Plumb, V.E., Juliano, B.O., Perez, C.M., Roxas, D.B., Kush, G.S., de Jesus, J.C. and Gomez, K.A. (1991). Variation in the nutritional value of rice straw. *Animal Feed Science and Technology* **34**, 261-277.

Cho, Y.S., Choe, Z.R. and Ockerby, S.E. (2001). Managing tillage, sowing rate and nitrogen top-dressing level to sustain rice yield in a low-input, direct-sown, rice-vetch cropping system. *Australian Journal of Experimental Agriculture*, **41**:61-69.

Donald, C.M. and Hamblin, J. (1976). The biological yield and harvest index of cereals as agronomic and plant breeding criteria. *Adv. Agron.*, **28**: 361-405.

George, T., Magbanua, R., Roder, W., Van Keer, K., Trebuil, G. and Reoma, V. (2001). Upland rice response to phosphorous fertilization in Asia. *Agron. J.* **93**:1362-1370.

Kinery, J.R., McCauley, G., Xie, Y. and Arnold, J.G. (2001). Rice parameters describing crop performance of four U. S. cultivars. *Agron. J.* **93**:1354-1361.

Ockerby, S.E. and Fukai, S. (2001). The management of rice grown on raised beds with continuous furrow irrigation. *Field Crops Research*. **69**:215-226.

San-oh, Y., Mano, Y., Ookawa, T. and Hirasawa, T. (2004). Comparison of dry matter production and associated characteristics between direct-sown and transplanted rice plants in a submerged paddy field and relationships to planting patterns. *Field Crops Res.* **87**:43-58.

Turner, F.T. and McCauley, G.N. (1983). Rice. In: Crop – Water Relations. I.D.Teare and M.M. Peet (eds.). John Wiley and Sons, New York, pp 308-350.

Yang, J., Zhang, J., Wang, Z., Zhu, Q. and Wang, W. (2001). Remobilization of carbon reserves in response to water deficit during grain filling of rice. *Field Crops Res.* **71**:47-55.

5. 大麦

Alston, A.M. (1980). Response of wheat to deep placement of nitrogen and phosphorous fertilizers on a soil high in phosphorous in the surface layer. *Aust. J. Agric. Res.* **31**:13-24.

Boukerrou, L. and Rasmussen, D.D. (1990). Breeding for high biomass yield in spring barley. *Crop Sci.* **30**:31-35.

Chery, J., Lefevre, B., Robin, P. and Salsac, L. (1981). Barley breeding for high protein content. Relationship with nitrate reductase and proteolytic activities. In: Barley Genetics IV. Proceedings of the Fourth International Barley Genetics Symposium. Edinburgh Univ. Press.

Donald, C.M. and Hamblin, J. (1976). The biological yield and harvest index of cereals as agronomic and plant breeding criteria. *Adv. Agron.*, **28**: 361-405.

Juma, N.G., Izaurralde, R.C., Robertson, J.A. and McGill, W.B. (1997). Crop yield and soil organic matter trends over 60 years in a typic cryoboralf at Breton, Alberta. In: Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems. E.A. Paul. K. Paustian, E.T. Elliott, and C.V. Cole (eds.). CRC Press, Inc.

Kirby, E.J.M. (1967). The effect of plant density upon the growth and yield of barley. *J. Agric. Sci.*, Camb. **68**:317-324.

Lekes, J. (1981). Results, main directions in using world collections and genetic resources of spring barley in European breeding. In: Barley Genetics IV. Proceedings of the Fourth International Barley Genetics Symposium. Edinburgh Univ. Press.

Mahli, S.S., Grant, C.A., Johnston, A.M. and Gill, K.S. (2001). Nitrogen fertilization management for no-till cereal production in the Canadian Great Plains: a review. *Soil and Tillage Res*. **60**:101-122.

Riggs, T.J., Hanson, P.R., Start, N.D., Miles, D.M., Morgan, C.L. and Ford, M.A. (1981). Comparison of spring barley varieties grown in England and Wales between 1880 and 1980. *J. Agric. Sci., Camb*. **97**:599-610.

Siddique, K.H.M., Belford, R.K. and Tennant, D. (1990). Root:shoot ratios of old and modern, tall and semi-dwarf wheats in a mediterranean environment. *Plant and Soil* **121**:89-98.

Siddique, K.H.M., Belford, R.K., Perry, M.W. and Tennant, D. (1989). Growth, development and light interception of old and modern wheat cultivars in a Mediterranean-type environment. *Aust. J. Agric. Res*. **40**:473-487.

Skidmore, E.L. and Siddoway, F.H. (1978). Crop residue requirements to control wind erosion. In: Crop Residue Management Systems. *Am. Soc. Agron. Spec.* Pub. No. 31.

Ten Eyck, A.M., and Shoesmith, V.M. (1907). Small grain crops. Agricultural Experiment Station Bulletin 144. Kansas State Agricultural College. Manhattan, KS.

Watson, D.J., Thorne, G.N., and French, S.A.W. (1958). Physiological causes of differences in grain yield between varieties of barley. *Annals of Botany* **87**:321-352.

Wych, R.D. and Rasmussen, D.C. (1983). Genetic improvement in malting barley cultivars since 1920. *Crop Sci*. **23**:1037-1040.

6. 燕麦

Anonymous (1923). Forty-second annual report for 1922-23. Ohio Agricultural Experiment Station Bull. 373. Wooster, OH.

Anonymous (1926). Forty-fourth annual report for 1924-25. Ohio Agricultural Experiment Station Bull. 392. Wooster, OH.

Bolinder, M.A., Angers, D.A. and Dubuc, J.P. (1997). Estimating shoot to root ratios and annual carbon inputs in soils for cereal crops. *Agriculture, Ecosystems and Environment* **63**:61-67.

Brinkman, M.A. and Rho, Y.D. (1984). Response of three oat cultivars to N fertilizer. *Crop Science* 24:973-977.

Donald, C.M. and Hamblin, J. (1976). The biological yield and harvest index of cereals as agronomic and plant breeding criteria. *Adv. Agron*. 28:361-405.

Georgeson, C.C., Burtis, F.C. and Otis, D.H. (1893). Experiments with oats. Experiment Station Bull. No. 42. Kansas State Agricultural College.

Georgeson, C.C., Burtis, F.C. and Otis, D.H. (1896). Experiments with oats. Experiment Station Bull. No. 63. Kansas State Agricultural College.

Georgeson, C.C., Burtis, F.C. and Otis, D.H. (1897). Experiments with oats. Experiment Station Bull. No. 74. Kansas State Agricultural College.

Georgeson, C.C., Cottrell, H.M. and Shelton, W. (1890). Experiments with oats. Experiment Station Bull. No. 13. Kansas State Agricultural College.

Juma, N.G., Izaurralde, R.C., Robertson, J.A. and McGill, W.B. (1997). Crop yield and soil organic matter trends over 60 years in a typic cryoboralf at Breton, Alberta. In: Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems. E.A. Paul. K. Paustian, E.T. Elliott, and C.V. Cole (eds.). CRC Press, Inc.

Lawes, D.A. (1977). Yield improvement in spring oats. *J. Agric. Sci.*, Camb. **89**:751-757.

Meyers, K.B., Simmons, S.R. and Stuthman, D.D. (1985). Agronomic comparison of dwarf and conventional height oat genotypes. *Crop Sci*. **25**:964-966.

Noll, C.F., Gardner, F.D. and Irvin, C.J. (1930). A field test of different sources of phosphorous. Pennsylvania State College School of Agriculture and Experiment Station Bull. 252.

Noll, C.F., Gardner, F.D. and Irvin, C.J. (1931). Fiftieth anniversary of the General Fertilizer Tests 1881-1931. Pennsylvania State College School of Agriculture and Experiment Station Bull. 264.

Rattunde, H.F. and Frey, K.J. (1986). Nitrogen harvest index in oats: Its repeatability and association with adaptation. *Crop Sci*. **26**:606-610.

Sewell, M.C. and Call, L.E. (1925). Tillage investigations relating to wheat production. Tech. Bull. 18. Agricultural Experiment Station. Kansas State Agricultural College.

Ten Eyck, A.M. and Shoesmith, V.M. (1907). Small grain crops. Agricultural Experiment Station Bulletin 144. Kansas State Agricultural College. Manhattan, KS.

Thorne, C.E. (1924). The maintenance of soil fertility. Ohio Agricultural Experiment Station Bull. 381.

Wianco, A.T. and Jones, S.C. (1918). The value of manure on Indiana soils. Purdue University Agricultural Experiment Station. Bull. No. 222. Lafayette, IN.

Wianco, A.T., Conner, S.D. and Jones, S.C. (1919). The value of legumes on Indiana soils. Purdue University Agricultural Experiment Station. Bull. No. 226. Lafayette, IN.

7. 小米

Peterson, G.A. and Westfall, D.G. (1997). Management of dryland agroecosystems in the Central Great Plains of Colorado. In: Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems. E.A. Paul. K. Paustian, E.T. Elliott, and C.V. Cole (eds.). CRC Press, Inc.

Peterson, G.A., Westfall, D.G. and Wood, W. (1989). Crop and soil management in dryland agroecosystems. Technical Bulletin TB89-3. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Sherrod, L., McGee, E. and Kolberg, R. (1992). Crop and soil management in dryland agroecosystems. Technical Bulletin TB92-2. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Sherrod, L., McGee, E. and Kolberg, R. (1991). Crop and soil management in dryland agroecosystems. Technical Bulletin TB91-1. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Sherrod, L., Kolberg, R. and Rouppet, B. (1994). Sustainable dryland agroecosystem management. Technical Bulletin TB94-1. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Sherrod, L., Kolberg, R. and Rouppet, B. (1993). Sustainable dryland agroecosystem management. Technical Bulletin TB93-4. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Wood, W. and Ross, S. (1988). Crop and soil management in dryland agroecosystems. Technical Bulletin LTB88-6. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., McGee, E., Westfall, D.G., Wood, C.W. and Sherrod, L. (1990). Crop and soil management in dryland agroecosystems. Technical Bulletin TB90-1. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

8. 高粱

Anonymous (1930). A report of the Tribune Branch Agricultural Experiment Station. Agricultural Experiment Station Bull. 250. Kansas State Agricultural College, Manhattan, KS.

Arnon, I. and Blum, A. (1962). Factors responsible for yield superiority of hybrid sorghum. *Israel J. Agric. Res*. **12**: 95-105.

Arnon, I. and Blum, A. (1964). Response of hybrid and self-pollinated sorghum varieties to moisture regime and intra-row competition. *Israel J. Agric. Res.* **14**: 45-53.

Bond, J.J., Army, T.J. and Lehman, O.R. (1964). Row spacing, plant populations and moisture supply as factors in dryland grain sorghum production. *Agron. J*. **56**:3-6.

Bruce, R.R. and Langdale, G.W. (1997). Soil carbon level dependence upon crop culture variables in a thermic-udic region. In: Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems. E.A. Paul. K. Paustian, E.T. Elliott, and C.V. Cole (eds.). CRC Press, Inc.

Craufurd, P.Q. and Peacock, J.M. (1993). Effect of heat and drought stress on sorghum (Sorghum bicolor). II. *Grain yield. Expl. Agric*. **29**:77-86.

Donald, C.M. and Hamblin, J. (1976). The biological yield and harvest index of cereals as agronomic and plant breeding criteria. *Adv. Agron.*, **28**: 361-405.

Eastin, J.D. (1983). Sorghum. In Symposium on Potential Productivity of Field Crops Under Different Environments. International Rice Research Institute, Manila, Philippines.

Eck, H.V. and Musick, J.T. (1979). Plant water stress effects on irrigated grain sorghum. I. Effects on yield. *Crop Sci.* **19**:589-592.

Jones, O.R., Stewart, B.A. and Unger, P.W. (1997). Management of dry-farmed Southern Great Plains soils for sustained productivity. In: Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems. E.A. Paul. K. Paustian, E.T. Elliott, and C.V. Cole (eds.). CRC Press, Inc.

Laryea, K.B. and Unger, P.W. (1995). Grassland converted to cropland: Soil conditions and sorghum yield. *Soil & Tillage res*. **33**:29-45.

Peterson, G.A. and Westfall, D.G. (1997). Management of dryland agroecosystems in the Central Great Plains of Colorado. In: Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems. E.A. Paul. K. Paustian, E.T. Elliott, and C.V. Cole (eds.). CRC Press, Inc.

Peterson, G.A., Westfall, D.G. and Wood, W. (1989). Crop and soil management in dryland agroecosystems. Technical Bulletin TB89-3. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Sherrod, L., Poss, D., Larson, K. and Thompson, D.L. (1997). Sustainable dryland agroecosystem management. Technical Bulletin TB97-3. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Sherrod, L., McGee, E. and Kolberg, R. (1992). Crop and soil management in dryland agroecosystems. Technical Bulletin TB92-2. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Sherrod, L., McGee, E. and Kolberg, R. (1991). Crop and soil management in dryland agroecosystems. Technical Bulletin TB91-1. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Sherrod, L., Kolberg, R. and Rouppet, B. (1994). Sustainable dryland agroecosystem management. Technical Bulletin TB94-1. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Sherrod, L., Kolberg, R. and Rouppet, B. (1993). Sustainable dryland agroecosystem management. Technical Bulletin TB93-4. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Sherrod, L., Kolberg, R. and Poss, D. (1995). Sustainable dryland agroecosystem management. Technical Bulletin TB95-1. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., Westfall, D.G., Wood, W. and Ross, S. (1988). Crop and soil management in dryland agroecosystems. Technical Bulletin LTB88-6. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Peterson, G.A., McGee, E., Westfall, D.G., Wood, C.W. and Sherrod, L. (1990). Crop and soil management in dryland agroecosystems. Technical Bulletin TB90-1. Dept. of Agronomy, Colorado State University.

Prihar, S.S. and Stewart, B.A. (1991). Sorghum harvest index in relation to plant size, environment, and cultivar. *Agron. J*. **83**:603-608.

Shinano, T., Osaka, M., Yamada, S. and Tadano, T. (1994). Comparison of root growth and nitrogen absorbing ability between Gramineae and Leguminosae during the vegetative stage. *Soil Sci. Plant Nutr*. **40**:485-495.

Steiner, J.L. (1986). Dryland grain sorghum water use, light interception, and growth responses to plant geometry. *Agron. J.* **78**:720-726.

Unger, P.W. and Jones, O.R. (1981). Effect of soil water content and a growing season straw mulch on grain sorghum. *Soil Sci. Soc. Am. J.* **45**:129-134.

Unger, P.W. and Wiese, A.F. (1979). Managing irrigated winter wheat residues for water storage and subsequent dryland grain sorghum production. *Soil Sci. Soc. Am. J*. **43**:582-588.

von Trebra, R.L. and Wagner, F.A. (1932). Tillage practices for south-western Kansas. Agricultural Experiment Station Bull. 262. Kansas State College of Agriculture and Applied Science. Manhattan, KS.

9. 黑麦

目前没有关于黑麦的数据。

10. 大豆

Anderson, L.R., and Vasilas, B.L. (1985). Effects of planting date on two soybean cultivars: Seasonal dry matter accumulation and seed yield. *Crop Sci.* **25**:999-1004.

Bruce, R.R. and Langdale, G.W. (1997). Soil carbon level dependence upon crop culture variables in a thermic-udic region. In: Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems. E.A. Paul. K. Paustian, E.T. Elliott, and C.V. Cole (eds.). CRC Press, Inc.

Buyanovsky, G.A. and Wagner, G.H. (1986). Post-harvest residue input to cropland. *Plant and Soil* **93**:57-65.

Buzzell, R.I. and Buttery, B.R. (1977). Soybean harvest index in hill-plots. *Crop Sci*. **17**:968-970.

Frederick, J.R., Woolley, J.T., Hesketh, J.D. and Peters, D.B. (1991). Seed yield and agronomic traits of old and modern soybean cultivars under irrigation and soil water-deficit. *Field Crops research*, **27**: 71-82.

Hanway, J.J. and Weber, C.R. (1971). Dry matter accumulation in eight soybean (Glycine max (L.) Merrill) varieties. *Agron. J*. **63**:227-230.

Hodgson, A.S., Holland, J.F. and Rayner, P. (1989). Effects of field slope and duration of furrow irrigation on growth and yield of six grain-legumes on a waterlogging-prone vertisol. *Field Crops research,* **22**: 165-180.

Kumudini, S., Hume, D.J., and Chu, G. (2001). Genetic improvement in short season soybeans: I. Dry matter accumulation, partitioning, and leaf area duration. *Crop Sci*. **41**:391-398.

Laing, D.R., Kretchmer, P.J., Zuluaga, S. and Jones, P.G. (1983). Field Bean. In Symposium on Potential Productivity of Field Crops Under Different Environments. International Rice Research Institute, Manila, Philippines.

Liu, X., Jin, J., Herbert, S.J., Zhang, Q. and Wang, G. (2005). Yield components, dry matter, LAI and LAD of soybeans in Northeast China. *Field Crops Research*, **93**: 85-93.

Peters, S.E., Edwards, W.M. and McCoy, E.L. (1997). Continuous application of no-tillage to Ohio soils: Changes in crop yields and organic matter-related soil properties. In: Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems. E.A. Paul. K. Paustian, E.T. Elliott, and C.V. Cole (eds.). CRC Press, Inc.

Sammons, D.J., Peters, D.B. and Hymowitz, T. (1981). Screening soybeans for tolerance to moisture stress: A field procedure. *Field Crops Research*, **3**: 321-335.

Sinclair, T.R., Muchow, R.C., Ludlow, M.M., Leach, G.J., Lawn, R.J. and Foale, M.A. (1987). Field and model analysis of the effect of water deficits on carbon and nitrogen accumulation by soybean, cowpea, and black gram. *Field Crops Research*, **17**: 121-140.

Sivakumar, M.V.K., Taylor, H.M. and Shaw, R.H. (1977). Top and root relations of field-grown soybeans. *Agron. J.* **69**:470-473.

Thatcher, L.E. (1925). The soybean in Ohio. Ohio Agricultural Experiment Station. Bull. 384.

Walker, A.K. and Fioritto, R.J. (1984). Effect of cultivar and planting pattern on yield and apparent harvest index in soybean. *Crop Sci*. **24**:154-155.

11. 干豆

Ortega, P.F. (1988). Morphological characterization of six dry bean genotypes grown under non-irrigated conditions in Colorado. M.S. Thesis. Department of Agronomy, Colorado State University, Fort Collins, Colorado.

12. 土豆

Heard, J. (2004). Nutrient accumulation and partitioning by potatoes in Manitoba. Proc. of 47th Annual Manitoba Society of Soil Science Meeting. Online at: http://www.gov.mb.ca/agriculture/msss/2004/mss600.pdf.

van Delden, A. (2001). Yield and growth components of potato and wheat under organic nitrogen management. *Agron. J.* **93**:1370-1385.

Zvomuya, F., Rosen, C.J., Russelle, M.P. and Gupta, S.C. (2003). Nitrate leaching and nitrogen recovery following application of polyolefin-coated urea to potato. *Journal of Environmental Quality*, **32**: 480-489.

13. 花生

Bell, M.J., Muchow, R.C. and Wilson, G.L. (1987). The effect of plant population on peanuts (Arachis hypogaea) in a monsoonal tropical environment. *Field Crops Research,* **17**: 91-107.

Ghosh, P.K. (2004). Growth, yield, competition and economics of groundnut/cereal fodder intercropping systems in the semi-arid tropics of India. *Field Crops Research*, **88**: 227-237.

ICRISAT (2004). Increasing the effectiveness of research on agricultural resource management in the semi-arid tropics of southern India by combining cropping systems modeling with farming systems research: A rewarding experience for Tamil Nadu farmers. International Crops research Institute for the Semi-Arid Tropics. Online at: http://www.icrisat.org/.

Singh, P., Boote, K.J., Rao, A.Y., Iruthayaraj, M.R., Sheikh, A.M., Hundal, S.S., Narang, R.S. and Singh, P. (1994). Evaluation of the groundnut model PNUTGRO for crop response to water availability, sowing dates, and seasons. *Field Crops research*, **39**: 147-162.

Witzenberger, A., Williams, J.H. and Lenz, F. (1985). Yield, components of yield and quality responses of groundnut (Arachis Hypogaea L.) as influenced by photoperiod and a growth regulator. *Field Crops research*, **12**: 347-361.

14. 苜蓿

Paustian, K., Andren, O., Clarholm, M., Hansson, A.C., Johansson, G., Lagerlof, J., Lindberg, T., Pettersson, R., and Sohlenius, B. (1990). Carbon and nitrogen budgets of four agro-ecosystems with annual and perennial crops, with and without fertilization. *J. Appl. Ecol.* **27**:60-84.

Walley, F.L., Tomm, G.O., Matus, A., Slinkard, A.E. and van Kessel, C. (1996). Allocation and cycling of nitrogen in an alfalfa-bromegrass sward. *Agronomy Journal*, **88**: 834-843.

15. 非豆类干草

Paustian, K., Andren, O., Clarholm, M., Hansson, A.C., Johansson, G., Lagerlof, J., Lindberg, T., Pettersson, R., and Sohlenius, B. (1990). Carbon and nitrogen budgets of four agro-ecosystems with annual and perennial crops, with and without fertilization. *J. Appl. Ecol.* **27**:60-84.

III.地上部残余物中的氮含量

1. 玉米

Burgess, M.S., Mehuys, G.R. and Madramootoo, C.A. (2002). Nitrogen dynamics of decomposing corn residue components under three tillage systems. *Soil Sci. Soc. Am. J.* **66**:1350-1358.

Eghball, B. and Maranville, J.W. (1993). Root development and nitrogen influx of corn genotypes grown under combined drought and nitrogen stresses. *Agron. J.* **85**:147-152.

Heard, J. (2004). Nutrient accumulation and partitioning by grain corn in Manitoba. Proc. of 47th Annual Manitoba Society of Soil Science Meeting. Online at: http://www.gov.mb.ca/agriculture/msss/2004/mss601.pdf.

Janzen, H.H., Beauchemin, K.A., Bruinsma, Y., Campbell, C.A., Desjardins, R.L., Ellert, B.H. and Smith, E.G. (2003). The fate of nitrogen in agroecosystems: An illustration using Canadian estimates. *Nutrient Cycling in Agroecosystems*, **67**: 85-102.

Mgheni, D.M., Ndemanisho, E.E., Hvelplund, T. and Weisbjerg, M.R. (2001). Evaluation of the feeding value of two tropical cereal straws, maize stover, rice straw and their botanical fractions by nylon and mobile bag technique. *African Journal of Science and Technology*, **2**:65-71.

NRCS (2006). Plant nutrient content database. Natural Resources Conservation Service. U. S. Dept. of Agriculture. Online at: http://www.nrcs.usda.gov/technical/ECS/nutrient/tbb1.html.

Reisinger, K., Haslinger, C., Herger, M., Hofbauer, H. (1996). BIOBIB- a Database for Biofuels, THERMIE-Conference: Renewable Energy Databases, Harwell, United Kingdom. Online at: http://www.vt.tuwien.ac.at/biobib/oxford.html.

Subedi, K.D. and Ma, B.L. (2005). Nitrogen uptake and partitioning in stay-green and leafy-maize hybrids. *Crop Sci.* **45**:740-747.

2. 小麦

Austin, R.B., Ford, M.A. and Morgan, C.L. (1989). Genetic improvement in the yield of winter wheat: a further evaluation. *J. Agric. Sci*., Camb. **112**:295-301.

Campbell, C.A., Davidson, H.R. and Warder, F.G. (1977). Effects of fertilizer N and soil moisture on yield, yield components, protein content and N accumulation in the above-ground parts of spring wheat. *Can. J. Soil Sci*. **57**:311-327.

Campbell, C.A. and Zentner, R.P. (1993). Soil organic matter as influenced by crop rotations and fertilization. *Soil Sci. Soc. Am. J*. **57**:1034-1040.

Cassman, K.G., Bryant, D.C., Fulton, A.E. and Jackson, L.F. (1992). Crop ecology, production and management. *Crop Sci*. **32**:1251-1258.

NRCS (2006). Plant nutrient content database. Natural Resources Conservation Service. U. S. Dept. of Agriculture. Online at: http://www.nrcs.usda.gov/technical/ECS/nutrient/tbb1.html.

Reisinger, K., Haslinger, C., Herger, M. and Hofbauer, H. (1996). BIOBIB- a Database for Biofuels, THERMIE-Conference: Renewable Energy Databases, Harwell, United Kingdom. Online at: http://www.vt.tuwien.ac.at/biobib/oxford.html.

3．稻子

Mgheni, D.M., Ndemanisho, E.E., Hvelplund, T. and Weisbjerg, M.R. (2001). Evaluation of the feeding value of two tropical cereal straws, maize stover, rice straw and their botanical fractions by nylon and mobile bag technique. *African Journal of Science and Technology*, **2**:65-71.

NRCS (2006). Plant nutrient content database. Natural Resources Conservation Service. U. S. Dept. of Agriculture. Online at: http://www.nrcs.usda.gov/technical/ECS/nutrient/tbb1.html.

Ockerby, S.E. and Fukai, S. (2001). The management of rice grown on raised beds with continuous furrow irrigation. *Field Crops Research*. **69**:215-226.

Reisinger, K., Haslinger, C., Herger, M. and Hofbauer, H. (1996). BIOBIB- a Database for Biofuels, THERMIE-Conference: Renewable Energy Databases, Harwell, United Kingdom. Online at: http://www.vt.tuwien.ac.at/biobib/oxford.html.

4．大麦

Bulman, P. and Smith, D.L. (1993). Accumulation and redistribution of dry matter and nitrogen by spring barley. *Agron. J.* **85**:1114-1121.

Janzen, H.H., Beauchemin, K.A., Bruinsma, Y., Campbell, C.A., Desjardins, R.L., Ellert, B.H. and Smith, E.G. (2003). The fate of nitrogen in agroecosystems: An illustration using Canadian estimates. *Nutrient Cycling in Agroecosystems*, **67**: 85-102.

NRCS (2006). Plant nutrient content database. Natural Resources Conservation Service. U. S. Dept. of Agriculture. Online at: http://www.nrcs.usda.gov/technical/ECS/nutrient/tbb1.html.

Reisinger, K., Haslinger, C., Herger, M. and Hofbauer, H. (1996). BIOBIB- a Database for Biofuels, THERMIE-Conference: Renewable Energy Databases, Harwell, United Kingdom. Online at: http://www.vt.tuwien.ac.at/biobib/oxford.html.

5．燕麦

Janzen, H.H., Beauchemin, K.A., Bruinsma, Y., Campbell, C.A., Desjardins, R.L., Ellert, B.H. and Smith, E.G. (2003). The fate of nitrogen in agroecosystems: An illustration using Canadian estimates. *Nutrient Cycling in Agroecosystems,* **67**: 85-102.

NRCS (2006). Plant nutrient content database. Natural Resources Conservation Service. U. S. Dept. of Agriculture. Online at: http://www.nrcs.usda.gov/technical/ECS/nutrient/tbb1.html.

Reisinger, K., Haslinger, C., Herger, M., Hofbauer, H. (1996). BIOBIB- a Database for Biofuels, THERMIE-Conference: Renewable Energy Databases, Harwell, United Kingdom. Online at: http://www.vt.tuwien.ac.at/biobib/oxford.html.

Wych, R.D. and Stuthman, D.D. (1983). Genetic improvement in Minnesota-adapted oat cultivars released since 1923. *Crop Sci*. **23**:879-881.

6．小米

NRCS (2006). Plant nutrient content database. Natural Resources Conservation Service. U. S. Dept. of Agriculture. Online at: http://www.nrcs.usda.gov/technical/ECS/nutrient/tbb1.html.

7．高粱

NRCS (2006). Plant nutrient content database. Natural Resources Conservation Service. U. S. Dept. of Agriculture. Online at: http://www.nrcs.usda.gov/technical/ECS/nutrient/tbb1.html.

8．黑麦

Janzen, H.H., Beauchemin, K.A., Bruinsma, Y., Campbell, C.A., Desjardins, R.L., Ellert, B.H. and Smith, E.G. (2003). The fate of nitrogen in agroecosystems: An illustration using Canadian estimates. *Nutrient Cycling in Agroecosystems*, **67**: 85-102.

NRCS (2006). Plant nutrient content database. Natural Resources Conservation Service. U. S. Dept. of Agriculture. Online at: http://www.nrcs.usda.gov/technical/ECS/nutrient/tbb1.html.

9. 大豆

NRCS (2006). Plant nutrient content database. Natural Resources Conservation Service. U. S. Dept. of Agriculture. Online at: http://www.nrcs.usda.gov/technical/ECS/nutrient/tbb1.html.

10. 干豆

Janzen, H.H., Beauchemin, K.A., Bruinsma, Y., Campbell, C.A., Desjardins, R.L., Ellert, B.H. and Smith, E.G. (2003). The fate of nitrogen in agroecosystems: An illustration using Canadian estimates. *Nutrient Cycling in Agroecosystems*, **67**: 85-102.

11. 土豆

Heard, J. (2004). Nutrient accumulation and partitioning by potatoes in Manitoba. Proc. of 47th Annual Manitoba Society of Soil Science Meeting. Online at: http://www.gov.mb.ca/agriculture/msss/2004/mss600.pdf.

Janzen, H.H., Beauchemin, K.A., Bruinsma, Y., Campbell, C.A., Desjardins, R.L., Ellert, B.H. and Smith, E.G. (2003). The fate of nitrogen in agroecosystems: An illustration using Canadian estimates. *Nutrient Cycling in Agroecosystems*, **67**: 85-102.

Thatcher, L.E. and Willard, C.J. (1962). Crop rotation and soil productivity. Ohio Agricultural Experiment Station Res. Bull. 907. Ohio State University.

Zvomuya, F., Rosen, C.J., Russelle, M.P. and Gupta, S.C. (2003). Nitrate leaching and nitrogen recovery following application of polyolefin-coated urea to potato. *Journal of Environmental Quality*, **32**: 480-489.

12. 花生

NRCS (2006). Plant nutrient content database. Natural Resources Conservation Service. U. S. Dept. of Agriculture. Online at: http://www.nrcs.usda.gov/technical/ECS/nutrient/tbb1.html.

13. 苜蓿

NRCS (2006). Plant nutrient content database. Natural Resources Conservation Service. U. S. Dept. of Agriculture. Online at: http://www.nrcs.usda.gov/technical/ECS/nutrient/tbb1.html.

Schmidt, W.H., Myers, D.K. and Van Keuren, R.W. (2001).Values of legumes for plowdown nitrogen. Extension Fact Sheet AGF-111-01. Ohio State University Extension. Online at: http://ohioline.osu.edu/agf-fact/0111.html.

Walley, F.L., Tomm, G.O., Matus, A., Slinkard, A.E. and van Kessel, C. (1996). Allocation and cycling of nitrogen in an alfalfa-bromegrass sward. *Agronomy Journal,* **88**: 834-843.

14. 非豆类干草

NRCS (2006). Plant nutrient content database. Natural Resources Conservation Service. U. S. Dept. of Agriculture. Online at: http://www.nrcs.usda.gov/technical/ECS/nutrient/tbb1.html.

IV.地下部残余物与地上部生物量的比例

1. 玉米

Bray, J.R. (1963). Root production and the estimation of net productivity. *Can. J. Bot.* **41**:65-72.

Bolinder, M.A., Angers, D.A., Giroux, M. and Laverdiere, M.R. (1999). Estimating C inputs retained as soil organic matter from corn (Zea Mays L.). *Plant and Soil* **215**:85-91.

Buyanovsky, G.A. and Wagner, G.H. (1986). Post-harvest residue input to cropland. *Plant and Soil* **93**:57-65.

Eghball, B. and Maranville, J.W. (1993). Root development and nitrogen influx of corn genotypes grown under combined drought and nitrogen stresses. *Agron. J.* **85**:147-152.

Follett, R.F., Allmaras, R.R. and Reichman, G.A. (1974). Distribution of corn roots in sandy soil with a declining water table. *Agron. J.* **66**:288-292.

Huggins, D.R., and Fuchs, D.J. (1997). Long-term N management effects on corn yield and soil C of an aquic haplustoll in Minnesota. In Soil Organic Matter In Temperate Agroecosystems. E.A. Paul, K. Paustian, E.T. Elliott, and V. Cole (eds.). CRC Press, Inc.

Liang, B.C., Wang, X.L. and Ma, B.L. (2002). Maize root-induced change to soil organic pool. *Soil Sci. Soc. Am. J.* **66**:845-847.

Qian, J.H., Doran, J.W. and Walters, D.T. (1997). Maize plant contributions to root zone available carbon and microbial transformations of nitrogen. *Soil Biol. Biochem.* **29**:1451-1462.

Shank, D.B. (1943). Top-root ratios of inbred and hybred maize. *J. Am. Soc. Agron.*, pp. 976-986.

Tran, T.S. and Giroux, M. (1998). Fate of 15N-labelled fertilizer applied to corn grown on different soil types. *Canadian Journal of Soil Science*, **78**: 597-605.

Triplett, G.B. Jr. and Mannering, J.V. (1978). Crop residue management in crop rotation and multiple cropping systems. Chapter 11 in Crop Residue Management Systems. *Am. Soc. Agron. Spec. Pub*. No. 31.

Yiridoe, E.K., Voroney, R.P. and Weersink, A. (1997). Impact of alternative farm management practices on nitrogen pollution of groundwater: Evaluation and application of CENTURY Model. *J. Environ. Qual.* **26**:1255-1263.

2. 小麦

Barraclough, P.B. (1984). The growth and activity of winter wheat roots in the field: root growth of high yielding crops in relation to shoot growth. *J. Agric. Sci*., Camb. **103**:439-442.

Barraclough, P.B. and Leigh, R.A. (1984). The growth and activity of winter wheat roots in the field: the effect of sowing date and soil type on root growth of high yielding crops. *J. Agric. Sci.*, Camb. **103**:59-74.

Bolinder, M.A., Angers, D.A. and Dubuc, J.P. (1997). Estimating shoot to root ratios and annual carbon inputs in soils for cereal crops. *Agriculture, Ecosystems and Environment* **63**:61-67.

Bray, J.R. (1963). Root production and the estimation of net productivity. *Can. J. Bot.* **41**:65-72.

Buyanovsky, G.A. and Wagner, G.H. (1986). Post-harvest residue input to cropland. *Plant and Soil* **93**:57-65.

Campbell, C.A. and de Jong, R. (2001). Root-to-straw ratios – influence of moisture and rate of N fertilizer. *Can. J. Soil Sci*., **81**: 39-43.

Campbell, C.A. and Zentner, R.P. (1997). Crop production and soil orgaqnic matter in long-term crop rotations in the semi-arid Northern Great Plains of Canada. In: Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems. E.A. Paul. K. Paustian, E.T. Elliott, and C.V. Cole (eds.). CRC Press, Inc.

Gregory, P.J., McGowan, M., Biscoe, P.V. and Hunter, B. (1978). Water relations of winter wheat. 1.Growth of the root system. *J. Agric. Sci.*, Camb. **91**:91-102.

Pederson, G.A., Brink, G.E. and Fairbrother, T.E. (2002). Nutrient uptake in plant parts of sixteen forages fertilized with poultry litter: Nitrogen, phosphorous, potassium, copper, and zinc. *Agron. J*. **94**:895-904.

Siddique, K.H.M., Belford, R.K. and Tennant, D. (1990). Root:shoot ratios of old and modern, tall and semi-dwarf wheats in a mediterranean environment. *Plant and Soil* **121**:89-98.

Slobodian, N., Van Rees, K. and Pennock, D. (2002). Cultivation-induced effects on below-ground biomass and organic carbon. *Soil Sci. Soc. Am. J*. **66**:924-930.

Triplett Jr., G.B. and Mannering, J.V. (1978). Crop residue management in crop rotation and multiple cropping systems. Chapter 11 in Crop Residue Management Systems. *Am. Soc. Agron*. Spec. Pub. No. 31.

Weir, A.H. and Barraclough, P.B. (1986). The effect of drought on the root growth of winter wheat and on its uptake from deep loam. *Soil Use And Management* **2**:91-96.

3. 稻子

Cassman, K. G. (personal communication 2002) Agron. Dept, U. NE.

Khokhar, M.F.K. and Pandey, H.N. (1976). Biomass, productivity and growth analysis of two varieties of paddy. *Trop. Ecol.* **17**:125-131.

Shinano, T., Osaka, M., Yamada, S. and Tadano, T. (1994). Comparison of root growth and nitrogen absorbing ability between Gramineae and Leguminosae during the vegetative stage. *Soil Sci. Plant Nutr.* **40**:485-495.

Turner, F.T. and McCauley, G.N. (1983). Rice. In: Crop – Water Relations. I.D.Teare and M.M. Peet (eds.). John Wiley and Sons, New York, pp 308-350.

4. 大麦

Bolinder, M.A., Angers, D.A. and Dubuc, J.P. (1997). Estimating shoot to root ratios and annual carbon inputs in soils for cereal crops. *Agriculture, Ecosystems and Environment* **63**:61-67.

Bray, J.R. (1963). Root production and the estimation of net productivity. *Can. J. Bot.* **41**:65-72.

Gregory, P.J. and Atwell, B.J. (1991). The fate of carbon in pulse-labeled crops of barley and wheat. *Plant and Soil* **136**:205-213.

Gregory, P.J., Palta, J.A. and Batts, G.R. (1997). Root systems and root:mass ratio – carbon allocation under current and projected atmospheric conditions in arable crops.

Hansson, A., Andren, O., Bostrom, U., Clarholm, M., Lagerlof, J., Lindberg, T., Paustian, K., Pettersson, R. and Sohlenius, B. (1989). Chapter 4. Structure of the agroecosystem. In: Andren O., Lindberg T., Paustian K., and Rosswall T. (eds.). Ecology of arable land – organisms, carbon and nitrogen cycling. *Ecol. Bull*. (Copenhagen) **40**:41-83.

Heen, A. (1981). Root growth, transpiration and leaf-firing during water stress in barley: Breeding implications for drought resistance. In: Barley Genetics IV. Proceedings of the Fourth International Barley Genetics Symposium. Edinburgh Univ. Press.

Shank, D.B. (1943). Top-root ratios of inbred and hybred maize. *J. Am. Soc. Agron*., pp. 976-986.

Siddique, K.H.M., Belford, R.K. and Tennant, D. (1990). Root:shoot ratios of old and modern, tall and semi-dwarf wheats in a mediterranean environment. *Plant and Soil* **121**:89-98.

Watson, D.J., Thorne, G.N. and French, S.A.W. (1958). Physiological causes of differences in grain yield between varieties of barley. *Annals of Botany* **87**:321-352.

Xu, J.G. and Juma, N.G. (1992). Above- and below-ground net primary production of four barley (Hordeum vulgare L.) cultivars in western Canada. *Can. J. Plant Sci.* **72**:1131-1140.

5. 燕麦

Bolinder, M.A., Angers, D.A. and Dubuc, J.P. (1997). Estimating shoot to root ratios and annual carbon inputs in soils for cereal crops. *Agriculture, Ecosystems and Environment* **63**:61-67.

Pederson, G.A., Brink, G.E. and Fairbrother, T.E. (2002). Nutrient uptake in plant parts of sixteen forages fertilized with poultry litter: Nitrogen, phosphorous, potassium, copper, and zinc. *Agron. J*. **94**:895-904.

6. 小米

No data on millet available at this time.

7. 高粱

目前没有关于高粱的数据。

8. 黑麦

No data on rye available at this time.

9. 大豆

Allmaras, R.R., Nelson, W.W. and Voorhees, W.B. (1975). Soybean and corn rooting in Southwestern Minnesota: II. Root distributions and related water flow. *Soil Sci. Soc. Amer.* Proc. **39**:771-777.

Buyanovsky, G.A. and Wagner, G.H. (1986). Post-harvest residue input to cropland. *Plant and Soil* **93**:57-65.

Heatherly, L.G. (1980). Effect of upper-profile soil water potential on soybean root and shoot relationships. *Field Crops Research*, **3**:165-171.

Mayaki, W.C., Teare, I.D. and Stone, L.R. (1976). Top and root growth of irrigated and nonirrigated soybeans. *Crop Sci.* **16**:92-94.

Shinano, T., Osaki, M., Yamada, S. and Tadano, T. (1994). Comparison of root growth and nitrogen absorbing ability between Gramineae and Leguminosae during the vegetative stage. *Soil Sci. Plant Nutr*. **40**:485-495.

Taylor, H.M., Mason, W.K., Bennie, A.T.P. and House, H.R. (1982). Responses of soybeans to two row spacings and two soil water levels. I. An analysis of biomass accumulation, canopy development, solar radiation interception and components of seed yield. *Field Crops Research*, **5**: 1-14.

10. 干豆

目前没有关于干豆的数据。

11. 土豆

Vangessel, M.J. and Renner, K.A. (1990). Redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) and barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) interference in potatoes (Solanum tuberosum). *Weed Science* **38**:338-343.

12. 花生

No data on peanuts available at this time.

13. 苜蓿

Paustian, K., Andren, O., Clarholm, M., Hansson, A.C., Johansson, G., Lagerlof, J., Lindberg, T., Pettersson, R. and Sohlenius, B. (1990). Carbon and nitrogen budgets of four agro-ecosystems with annual and perennial crops, with and without fertilization. *J. Appl. Ecol*. **27**:60-84.

14. 非豆类干草

Paustian, K., Andren, O., Clarholm, M., Hansson, A.C., Johansson, G., Lagerlof, J., Lindberg, T., Pettersson, R. and Sohlenius, B. (1990). Carbon and nitrogen budgets of four agro-ecosystems with annual and perennial crops, with and without fertilization. *J. Appl. Ecol.* **27**:60-84.

V. 地下部残余物中的氮含量

1. 玉米

Sanchez, J.E., Paul, E.A., Willson, T.C., Smeenk, J. and Harwood, R.R. (2002). Corn root effects on the nitrogen-supplying capacity of a conditioned soil. *Agron. J.* **94**:391-396.

Subedi, K.D. and Ma, B.L. (2005). Nitrogen uptake and partitioning in stay-green and leafy-maize hybrids. *Crop Sci*. **45**:740-747.

Tran, T.S. and Giroux, M. (1998). Fate of 15N-labelled fertilizer applied to corn grown on different soil types. *Canadian Journal of Soil Science*, **78**: 597-605.

2. 小麦

Campbell, C.A., Cameron, D.R., Nicholaichuk, W. and Davidson, H.R. (1977). Effects of fertilizer N and soil moisture on growth, N content, and moisture use by spring wheat. *Can. J. Soil Sci*. **57**:289-310.

Pederson, G.A., Brink, G.E. and Fairbrother, T.E. (2002). Nutrient uptake in plant parts of sixteen forages fertilized with poultry litter: Nitrogen, phosphorous, potassium, copper, and zinc. *Agron. J.* **94**:895-904.

3. 水稻

目前没有关于水稻的数据。

4. 大麦

Dev, G. and Rennie, D.A. (1979). Isotope studies on the comparative efficiency of nitrogenous sources. *Aust. J. Soil Res*. **17**: 155-162.

Haugen-Kozyra, K., Juma, N.G. and Nyborg, M. (1993). Nitrogen partitioning and cycling in barley-soil systems under conventional and zero tillage in central Alberta. *Canadian Journal of Soil Science* **73**: 183-196.

5. 燕麦

Pederson, G.A., Brink, G.E. and Fairbrother, T.E. (2002). Nutrient uptake in plant parts of sixteen forages fertilized with poultry litter: Nitrogen, phosphorous, potassium, copper, and zinc. *Agron. J.* **94**:895-904.

6. 小米

目前没有关于小米的数据。

7. 高粱

Cueto-Wong, J.A., Guldan, S.J., Lindemann, W.C. and Remmenga, M.D. (2001). Nitrogen recovery from 15N-labeled green manures: I. Recovery by forage sorghum and soil one season after green manure incorporation. *Journal of Sustainable Agriculture*, **17**:27-42.

8. 黑麦

Pederson, G.A., Brink, G.E. and Fairbrother, T.E. (2002). Nutrient uptake in plant parts of sixteen forages fertilized with poultry litter: Nitrogen, phosphorous, potassium, copper, and zinc. *Agron. J.* **94**:895-904.

9. 大豆

Thatcher, L.E. (1925). The soybean in Ohio. Ohio Agricultural Experiment Station. Bull. 384.

10. 干豆

Janzen, H.H., Beauchemin, K.A., Bruinsma, Y., Campbell, C.A., Desjardins, R.L., Ellert, B.H. and Smith, E.G. (2003). The fate of nitrogen in agroecosystems: An illustration using Canadian estimates. *Nutrient Cycling in Agroecosystems*, **67**: 85-102.

11. 土豆

Lander, C.H., Moffitt, D. and Alt, K. (1998). Nutrients available from livestock manure relative to crop growth requirements. Resource Assessment and Strategic Planning Working paper 98-1. USDA Natural Resource Conservation Service. http://www.nhq.nrcs.usda.gov/land/pubs/nlweb.html

Zvomuya, F., Rosen, C.J., Russelle, M.P. and Gupta, S.C. (2003). Nitrate leaching and nitrogen recovery following application of polyolefin-coated urea to potato. *Journal of Environmental Quality*, **32**: 480-489.

12. 花生

目前没有关于花生的数据。

TB店：小泽智库

13. 苜蓿

Baron, V., Young, D.Y. and Ullmann, C. (2001). Can pasture slow down global warming? Western Forage/Beef Group, 5: 3-6. Online at: http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/newslett.nsf/all/wfbg38.

Bowren, K.E., Cooke, D.A. and Downey, R.K. (1969). Yield of dry matter and nitrogen from tops and roots of sweetclover, alfalfa, and red clover at five stages of growth. *Canadian Journal of Plant Science*, **49**: 61-69.

Pederson, G.A., Brink, G.E. and Fairbrother, T.E. (2002). Nutrient uptake in plant parts of sixteen forages fertilized with poultry litter: Nitrogen, phosphorous, potassium, copper, and zinc. *Agron. J.* **94**:895-904.

Schmidt, W.H., Myers, D.K. and Van Keuren, R.W. (2001).Values of legumes for plowdown nitrogen. Extension Fact Sheet AGF-111-01. Ohio State University Extension. Online at: http://ohioline.osu.edu/agf-fact/0111.html.

Walley, F.L., Tomm, G.O., Matus, A., Slinkard, A.E. and van Kessel, C. (1996). Allocation and cycling of nitrogen in an alfalfa-bromegrass sward. *Agronomy Journal*, **88**: 834-843.

14. 非豆类干草

Campbell, C.A., Biederbeck, V.O., Zentner, R.P. and Lafond, G.P. (1991). Effect of crop rotations and cultural practices on soil organic matter, microbial biomass and respiration in a thin Black Chernozemic soil. *Canadian Journal of Soil Science*, **71**: 363-376.

Christian, J.M. and Wilson, S.D. (1999). Long-term ecosystem impacts of an introduced grass in the Northern *Great Plains. Ecology*, **80**: 2397-2407.

Pederson, G.A., Brink, G.E. and Fairbrother, T.E. (2002). Nutrient uptake in plant parts of sixteen forages fertilized with poultry litter: Nitrogen, phosphorous, potassium, copper, and zinc. *Agron. J.* **94**:895-904.

Schmidt, W.H., Myers, D.K. and Van Keuren, R.W. (2001).Values of legumes for plowdown nitrogen. Extension Fact Sheet AGF-111-01. Ohio State University Extension. Online at: http://ohioline.osu.edu/agf-fact/0111.html.

Walley, F.L., Tomm, G.O., Matus, A., Slinkard, A.E. and van Kessel, C. (1996). Allocation and cycling of nitrogen in an alfalfa-bromegrass sward. *Agronomy Journal*, **88**: 834-843.

翻译：小泽智库

参考文献

Aitkenhead-Peterson, J.A., Alexander, J.E. and Clair, T.A. (2005). Disssolved organic carbon and dissolved organic nitrogen export from forested watersheds in Nova Scotia: Identifying controlling factors. *Global Biogeochemical Cycles*, **19**, GB4016, doi:10.10.1029/2004GB002438.

Akiyama, H., Yagi, K. and Yan, X. (2005). Direct N_2O emission from rice paddy fields: Summary of available data. *Glob. Biogeochem. Cycles*, **19**(1), art. no. GB1005.

Alm, J., Saarnio, S., Nykanen, H., Silvola, J. and Martikainen, P.J. (1999). Winter CO_2, CH_4 and N_2O fluxes on some natural and drained boreal peatlands. *Biogeochem*. **44**, 163-186.

Bouwman, A.F. (1996). Direct emissions of nitrous oxide from agricultural soils. *Nutr. Cycl. Agroecosyst*., **46**, 53-70.

Bouwman, A.F., Boumans, L.J.M. and Batjes, N.H. (2002a). Emissions of N_2O and NO from fertilised fields: Summary of available measurement data. *Glob. Biogeochem. Cycles*, **16**(4), art. no. 1058.

Bouwman, A.F., Boumans, L.J.M. and Batjes, N.H. (2002b). Modeling global annual N_2O and NO emissions from fertilised fields. *Glob. Biogeochem. Cycles*, **16**(4), art. no. 1080.

Brumme, R., Borken, W. and Finke, S. (1999). Hierarchical control on nitrous oxide emission in forest ecosystems. *Global Biochem. Cycles* **13**, 1137–1148.

Butterbach-Bahl, K., Gasche, R., Breuer, L. And Papen, H. (1997). Fluxes of NO and N_2O from temperate forest soils: impact of forest type, N deposition and of liming on the NO and N_2O emissions. *Nutr. Cycl. Agroecosyst*. **48**, 79–90.

Clough, T., Bertram, J.E., Sherlock, R.R., Leonard, R.L. and Nowicki, B.L. (2006). Comparison of measured and EF5-r-derived N_2O fluxes from a spring-fed river. *Glob. Change Biol.* **12**, 477-488.

Corre, M.D., Pennock, D.J., van Kessel, C., and Elliott, D.K. (1999). Estimation of annual nitrous oxide emissions from a transitional grassland-forest region in Saskatchewan, Canada. *Biogeochem*. **44**, 29–49.

Davies, M.G., Smith, K.A. and Vinten, A.J.A. (2001). The mineralisation and fate of N following ploughing of grass and grass-clover swards. *Biol. Fertil. Soils*, **33**, 423-434.

de Klein, C.A.M. (2004). Review of the N_2O emission factor for excreta deposited by grazing animals (EF_{3PRP}). Paper prepared as part of the 2006 Revised Guidelines for Greenhouse Gas Inventories of IPCC.

Denier van der Gon, H. and Bleeker, A. (2005). Indirect N_2O emission due to atmospheric N deposition for the Netherlands. *Atmos. Environ.* **39**, 5827-5838.

Dong, L.F., Nedwell, D.B., Colbeck, I. and Finch, J. (2004). Nitrous oxide emission from some English and Welsh rivers and estuaries. *Water Air Soil Pollution: Focus* **4**, 127-134.

FAO (1998). World Reference Base for Soil Resources. World Soil Resources Reports 84. FAO, Rome. 88pp. (ISBN 92-5-104141-5).

Garten, C.T., Cooper, L.W., Post, W.M. and Hanson, P.J. (2000). Climate controls on forest soil C isotope ratios in the southern Appalachian mountains. *Ecology*, **81**, 1108-1119.

Hiscock, K.M., Bateman, A.S., Fukada, T. and Dennis, P.F. (2002). The concentration and distribution of groundwater N_2O in the Chalk aquifer of eastern England. In: Van Ham, J., Baede, A.P.M., Guicherit, R. and Williams-Jacobse, J.G.F.M. (eds.), Proc. 3rd Internat. Symp. Non-CO_2 Greenhouse Gases, Maastricht, The Netherlands, 185-190.

Hiscock, K.M., Bateman, A.S., Muhlherr, I.H., Fukada, T. and Dennis, P.F. (2003). Indirect emissions of nitrous oxide from regional aquifers in the United Kingdom. *Environ. Sci. Technol.* **37**, 3507-3512.

IPCC (1997). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories. Houghton J.T., Meira Filho L.G., Lim B., Tréanton K., Mamaty I., Bonduki Y., Griggs D.J. Callander B.A. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

IPCC (2000). Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories. Penman J., Kruger D., Galbally I., Hiraishi T., Nyenzi B., Emmanuel S., Buendia L., Hoppaus R., Martinsen T., Meijer J., Miwa K., Tanabe K. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA/IGES, Hayama, Japan.

IPCC (2003). Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry. Penman J., Gytarsky M., Hiraishi T., Krug, T., Kruger D., Pipatti R., Buendia L., Miwa K., Ngara T., Tanabe K., Wagner F. (Eds).Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/IGES, Hayama, Japan.

John, B., Yamashita, T., Ludwig, B. and Flessa, H. (2005). Storage of organic carbon in aggregate and density fractions of silty soils under different types of land use. *Geoderma*, **128**, 63-79.

Klemedtsson, L., Kasimir Klemedtsson, A., Escala, M. and Kulmala, A. (1999). Inventory of N_2O emission from farmed European peatlands. In: Freibauer, A. and Kaltschmitt, M. (eds.), Approaches to Greenhouse Gas Inventories of Biogenic Sources in Agriculture, Proc. Workshop at Lökeberg, Sweden, 9-10 July 1998, pp. 79-91.

Klemedtsson, L., Weslien, P., Arnold, K., Agren, G., Nilsson, M. and Hanell, B. (2002). Greenhouse gas emissionsfrom drained forests in Sweden. In: Olsson M. (ed.) Land-use strategies for reckoning net greenhouse gas emissions. Mistra Programme: Progress report 1999 – 2002. Swedish Univ. Agric. Sciences, Uppsala: pp. 44-67.

Lobe, I., Amelung, W. and Du Preez, C.C. (2001). Losses of carbon and nitrogen with prolonged arable cropping from sandy soils of the South African Highveld. *European Journal of Soil Science*, **52**, 93-101.

Laine, J., Silvola, J., Tolonen, K., Alm, J., Nykanen, H., Vasander, H., Sallantaus, T., Savolainen, I., Sinisalo, J., and Martikainen, P.J. (1996). Effect of water-level drawdown on global climatic warming – northern peatlands. *Ambio* **25**, 179-184.

Martikainen, P.J., Nykanen, H., Alm, J., and Silvola, J. (1995). Change in fluxes of carbon dioxide, methane and nitrous oxide due to forest drainage of mire sites of different trophy. *Plant Soil* **169**, 571-577.

Minkkinen, K., Korhonen, K., Savolainen, I. and Laine, J. (2002). Carbon balance and radiative forcing of Finnish peatlands 1900-2100: the impact of forestry drainage. *Glob. Change Biol.* **8**, 785-799.

Novoa, R. and Tejeda, H.R. (2006) Evaluation of the N_2O emissions from N in plant residues as affected by environmental and management factors. *Nutr. Cycl. Agroecosyst*. (in press).

Reay, D.S., Smith, K.A. and Edwards A.C. (2004). Nitrous oxide in agricultural drainage waters following field fertilisation. *Water Air Soil Pollution: Focus*, **4**, 437-451.

Reay, D., Smith, K.A., Edwards, A.C., Hiscock, K.M., Dong, L.F. and Nedwell, D. (2005). Indirect nitrous oxide emissions: revised emission factors. *Environ. Sciences*, **2**, 153-158.

Regina, K., Nykänen, H., Silvola, J. and Martikainen, P.J. (1996). Nitrous oxide production in boreal peatlands of different hydrology and nutrient status. In: Northern peatlands in global climatic change. Proc. Internat. Workshop, Academy of Finland, Hyytiälä: pp. 158-166.

Robertson, G.P. and Grace, P.R. (2004). Greenhouse gas fluxes in tropical and temperate agriculture: the need for a full-cost accounting of global warming potentials. *Environ. Develop. Sustain.* **6**, 51-63.

Rochette, P. and Janzen, H.H. (2005). Towards a revised coefficient for estimating N_2O emissions from legumes. *Nutr. Cycl. Agroecosyst.*, **73**, 171-179.

Snowdon, P., Ryan, P. and Raison, J. (2005). Review of C:N ratios in vegetation, litter and soil under Australian native forests and plantations. *National Carbon Accounting System Technical Report No. 45*, Australian Greenhouse Office, Canberra.

Sawamoto, T., Nakajima, Y., Kasuya, M., Tsuruta, H. and Yagi, K. (2005). Evaluation of emission factors for indirect N_2O emission due to nitrogen leaching in agro-ecosystems. *Geophys. Res. Lett.* **32**(3), doi:10.1029/2004GL021625.

Smith, K.A.and Conen, F. (2004). Impacts of land management on fluxes of trace greenhouse gases. *Soil Use Manage.*, **20**, 255-263.

Stehfest, E. and Bouwman, L. (2006). N_2O and NO emission from agricultural fields and soils under natural vegetation: summarizing available measurement data and modeling of global annual emissions. *Nutr. Cycl. Agroecosyst.* **74**, 207-228.

van der Weerden, T.J., Sherlock, R.R., Williams, P.H. and Cameron, K.C. (1999). Nitrous oxide emissions and methane oxidation by soil following cultivation of two different leguminous pastures. *Biol. Fertil. Soils*, **30**, 52-60.

West, T.O. and McBride, A.C. (2005). The contribution of agricultural lime to carbon dioxide emission in the United States: dissolution, transport, and net emissions. *Agric. Ecosyst. Environ.* **108**, 145-154.

第 12 章

采伐的木材产品

TB店：小泽智库

作者

Kim Pingoud （芬兰）和 Kenneth E. Skog （USA）

Daniel L. Martino （乌拉圭）， Mario Tonosaki （日本）， 和 Zhang Xiaoquan （中国）

参加作者

Justin Ford-Robertson （新西兰）

TB店：小泽智库

目录

12 *采伐的木材产品*（HWP）：
12 采伐的木材产品（HWP）：..... 12.6
12.1 导言..... 12.6
12.2 方法学问题..... 12.9
12.2.1 方法的选择..... 12.9
12.2.1.1 方法 1..... 12.9
12.2.1.2 方法 2： 采用国家数据..... 12.15
12.2.1.3 方法 3： 国家特定方法..... 12.16
12.2.1.4 估算从HWP 变量中释放到大气中的碳量..... 12.17
12.2.1.5 估算以CO_2形式释放到大气中的碳..... 12.17
12.2.2 排放因子的选择..... 12.17
12.2.3 活动数据的选择..... 12.18
12.3 不确定性评估..... 12.22
12.4 质量保证/质量控制..... 12.24
12.5 完整性..... 12.24
12.6 报告和归档..... 12.25
12.7 报告表和工作表..... 12.25
附件 12.A.1 部分方法..... 12.27
库变化方法..... 12.27
大气流量方法..... 12.29
生产方法..... 12.30
简单衰减方法..... 12.31
参考文献..... 12.33

公式

公式 12.1 报告国HWP汇的碳库及其年度变化的估算..... 12.12
公式 12.2 根据国内消耗量估算年度产生的HWP 产品..... 12.12
公式 12.3 估算利用国内采伐量每年生产的HWP 产品..... 12.13
公式 12.4 估算HWP源自国内采伐的国内SWDS中的HWP年度碳变化..... 12.14

公式 12.5 采用HWP变量估算碳释放 12.17
公式 12.6 估算表 12.5 中 1961 之前 年份产量、进出口变量的公式 12.18
公式 12A.1 用库变化方法求取来自农业的排放 12.27
公式 12A.2 库变化方法： *HWP 贡献* 12.28
公式 12A.3 作为按大气流量方法估算的农业排放 12.29
公式 12A.4 大气流量方法： *HWP 贡献* 12.30
公式 12A.5 用产量方法求取AFOLU的排放 12.30
公式 12A.6 产量方法： *HWP 贡献* 12.31

TB店：小泽智库

图

图 12.1 *报告HWP贡献*为零或选择方法的决策树 12.11
图 12.A.1 库变化方法的系统界限. 12.27
图 12.A.2 大气流量方法的系统界限. 12.29
图 12.A.3 生产方法的系统界限 12.30

报告表/工作表

表 12.1 用于估算AFOLU部门二氧化碳排放/清除中 *HWP 贡献的*HWP 变量 12.8
表 12.2 “使用中产品”碳汇和及每年保留的相关比例的缺省半衰期 12.18
表 12.3 1900 -1961 年时期世界各区域的工业圆木产量（采伐）的估算年度增长率 12.19
表 12.4 将产量单位转化为碳的缺省因子 12.20
表 12.5 方法 1 变量及缺省转化因子所需的UN FAO活动数据 12.21
表 12.6 与用来估算五种年度 HWP变量的方法 1 活动数据和参数（排放因子）相关的不确定性 12.23
表 12.7 关于AFOLU总 CO_2 清除和排放的年度碳*HWP贡献*以及背景信息 12.26
表 A12.1 如何使用表 12.7 中的变量计算 *HWP 贡献*的概述表 12.32

12采伐的木材产品（HWP）：

目前有若干不同的方法可报告木材产品中储存并随后作为CO_2 释放的碳（如见，Brown 1998； 和 Ford-Robertson， 2003； 附件 12A.1）。 本章并未优选其中的任何方法，亦未尝试预先判断，应用这些方法或任何其他方法来计算这些储存和排放[1]。

本指南侧重于特定方法所需的一些变量，并说明了能如何根据缺省数据或更详细的国家特定数据对其进行估算。 虽然这些变量中有些是库变化因子，但本指南不应解释为意指库变化方法好于或差于任何其他方法，这里论述的变量仅是估算区分各报告方法所需变量的必要工具。

本指南通常假设木质材料的使用在一阶衰减后会减少：而且，这并不是唯一可能的假设。其他的可能假设包括基于这些材料实际使用研究的线性衰减和更详细的方法。而且，并非意指偏爱这种选择。

本文：

- 澄清“零”报告方案；
- 提供缺省方法 1 和高层级方法指南；及
- 提供关于报告采取了何种计算方法的指南。

估算和报告 HWP 对 AFOLU 年度 CO_2 排放/清除的贡献（这将被称为 *HWP 贡献*）的替代方法，这些方法已经提出，其在木材生产国与消耗国间如何分配 *HWP 贡献*，及其侧重的过程*方面*有所差别。 因此它们对于某个国家将在某一特定年份要报告的 AFOLU 中二氧化碳的年度总排放或清除给出了不同的结果。 差别部分基于某些关键术语的不同解释，如：AFOLU 报告框架中的排放/清除或源/汇（Cowie 等， 2006）。 《联合国气候变化框架公约》正在考虑 *HWP 贡献*的估算，报告 和计算问题 。

已确定的方法是互相排斥的，因为只有所有不同的国家采用相同的方法进行估算，全球或区域的年 *HWP 贡献*估值才会是正确的。

TB店：小泽舰

12.1 导言

从林地、农田和其他类别土地利用采伐的大多数木材停留在产品中的时间长短不同。 本章就如何估算和报告这些采伐木材产品对 AFOLU 二氧化碳年排放/清除的贡献提供了指南。

采伐的木材产品包括留在采伐现场的所有木本物质（包括树皮）。 留在采伐现场的剩余物和其他物质应被视为《指南》第 4、5、6、8 和 9 章中相关土地利用类别的死有机物质，而非采伐的木材产品。采伐的木材产品构成了一个碳库 2。 基于产品及其使用，产品中保留碳的时间将会发生变化。 例如，燃木和锯木厂残留物可能在采伐之年烧除；多种类别的纸的使用寿命很可能少于 5 年，这可能包括纸的再循环利用；用于建筑的锯木和木板可能保留数十年或超过 100 年。 废弃的采伐木材产品可堆积在固体废弃物处理场所（SWDS），在那里，它们可持留很长一段时间。 由于在使用产品和固体废弃物处理场所的这种储存，在给定年份，采伐的木材产品的氧化可能少于或可能多与此年的总采伐木材量。 根据 Winjum 等人（1998）的研究。 以及《联合国气候变化框架公约》秘书处的报告（2003），世界范围的采伐木材产品中保留的碳量很可能日益增加。

《1996 年IPCC年指南》（IPCC，1997）并未提供保留在采伐木材产品中碳的估算方法，但建议，为了基本计算，缺省假设表述为“…… 采伐的所有生物量碳均在清除（采伐）年被氧化”。[3] 这将建立在已知采伐木材产品库未发生变化的基础上。 即，假设采伐的木材产品库中年度碳流入和流出量相等，且先前已有的木材产品库中的氧化可能被采伐后的立即隐含氧化所替代（因此而忽略不计）。 因此，更精确的是IPCC缺省假设为：采伐的木材产品库中的输入等于输出。 因为仅有的重要输出是氧化作用，

[1] SBSTA 21 指出“IPCC 为编制 UNFCCC 中的 GHG 清单，建立与采伐的木材产品可能计算方法相关的中性方法。其目的是……（FCCC/SBSTA/2004/13, pp 7-8 页, para 段。）” 在挪威 Lillehammer 举行的 SBSTA 要求召开的 HWP 研讨会上，参与者提出制定一套 HWP 中性变量方法的设想。 “……参与者注意到必须制定一套中性于这些方式的方法，可包括例如一组最低限度“数量”的必要方法指南，可用于估算采用任何方法的排放和清除。（UNFCCC，2004）。

[2] UNFCCC 第 1 条的库定义如下： “库”系指气候系统的一个或数个组成部分，温室气体或其前体物贮存其中。

[3] 《1996 年 IPCC 指南》（第 3 卷，第 5.17 页，框 5）

这意味着氧化数量等于采伐数量，这里的氧化包括在当前年份部分采伐木材的氧化，以及先前年份使用的部分采伐木材产品的氧化。

给出的输入并不总是等于输出量，而且碳可在采伐的木材产品中保留较长一段时间，当提供 HWP 对农业二氧化碳牌坊/清除贡献的估算指南时，需考虑存储时间。

一国可能报告*HWP 贡献*为零时而不一定进行了详细估算，本章亦对此提供了相关指南。 本指南与先前的IPCC指南所提供的有所不同。[4]

*采伐木材产品贡献*的估算应与本《指南》的其他各部门的估算保持一致，特别是：

1. 所有源自采伐的木材产品的二氧化碳排放均纳入 AFOLU 部门；
2. 能源部门中，为能源的燃烧木材所产生的二氧化碳释放不纳入能源部门总排放。（不过，为了 QA/QC 目的，将生物燃料产生的二氧化碳排放报告为备忘条目）。用于能源的采伐木材产品产生的甲烷和其他气体排放纳入能源部门；
3. 虽然纳入了源自 HWP 的甲烷排放，但 SWDS 的 HWP 产生的二氧化碳未被纳入废弃物部门总排放。

本章中的方法估算碳释放：这种碳还可以算作废弃物部门的甲烷排放。 释放到大气中碳的这种潜在重复计算可以修正，即用本章中的碳排放估值减去垃圾填埋系统中采伐木材产品产生的甲烷排放中的碳排放（如何进行选择性修正的相关指南，请参见 12.2.1.5 节）。

为了进行多种方法的 *HWP 贡献*估算，这里提供了可用于进行估算的年度变量通用集。 采用这些年度变量的估值，可估算出任何当前已提出方法的 *HWP 贡献*。 虽然，并非每一方法都需要所有数据，但是完备集数据将允许采用任一拟议方法。 这些“HWP 变量”是：

4. 报告国 HWP 中碳库的年度变化，包括来自国内采伐和进口的 HWP 储存（Gg 碳/年）。
5. 报告国采伐的木材制造的采伐木材产品中的年度碳库变化，包括出口到其他国家的 HWP 中的年碳库变化（Gg 碳/年）。
6. 报告国每年进口的所有类别木材和纸质材料 （Gg 碳/年）。
7. 报告国每年出口的所有类别木材和纸质材料 （Gg 碳/年）。
8. 报告国每年采伐的木材产品[5]（Gg碳/年）。

本章根据不同方法的需要，提供了那些随后可使用的 HWP 变量的估算方法，以估算 AFOLU 部门二氧化碳排放/清除中的*采伐的木材产品贡献*。本章提供的层级方法，各国可逐年采用，以估算从 1990 到当前年份中每一年的 HWP 变量。 为此，需要下述 1990 年以前年份的数据。对于方法 1，对所需的所有活动数据和参数提出了缺省值。提供了 Excel 工作表，以实施计算和制作部门背景表 12.7。 此表说明了在可替代方法中，这些变量可以如何用于估算 *HWP 贡献*。 表 12.7 列示了以 Gg C /年为单位估算的 HWP 变量，并采用这些变量计算 *HWP 贡献* ，通过乘以−44/12 将贡献量转化为 Gg CO_2/年。负 *HWP 贡献*值降低 AFOLU 部门的总排放量，而正 *HWP 贡献*值增加 AFOLU 部门的总排放量。

如果各国在农业背景报告表 3.10 提供了所有源自表 12.7 的 HWP 变量，那么将可能计算任何不同方法下的每一国家的 *HWP 贡献*。

关于本章的附件 12A.1 提供了一些方法和 HWP 变量如何用于估算 *HWP 贡献*的例子。 本章未提供选择一国所用的个别方法的相关指南。 12.6 节说明报告国家清单报告中 *HWP 贡献的*各选择。 报告选择包括将 *HWP 贡献*报告为零。

除了说明如何合并 HWP 变量以估算 AFOLU 二氧化碳排放和清除的相关 *HWP 贡献*， 12.2.1.4 节提供了如何计算每年从五种 HWP 变量中释放到大气中碳量的相关信息。

[4] 《1996 年 IPCC 指南》建议：仅在国家可将事实上增加的长期林地产品中已存碳库成文归档时，林地产品中的碳库方可纳入国家清单中。

[5] 每年采伐的产品包括为产品（包括来自所有土地类别的燃料，不仅来自林地）去除的所有木材和树皮。 这不包括砍倒和留在采伐现场的木材。 在一些国家，收集树的其他部分，如树枝、针叶、根或树桩用作生物能源。 应包括树的所有这些部分。 参见关于估算采伐的 12.2.1.1 节正文，文中说明了它如何与第 2 章和第 4 章中的 $L_{木材-清除}$和 $L_{燃木}$ 估算相联系。

为了明确在总体 AFOLU 系统中的碳清除和排放中，来自 HWP 的年度碳释放起到的作用，列出了来自 HWP 的碳释放估值。 列出年度碳释放，明确表明了如何将它与年度采伐相比较。 用于 12.2.1.4 节的碳释放变量如下：

- $\uparrow C_{HWP\ DC}$ = 纳入报告国的每年从 HWP 中释放到大气中的碳量。 这包括国内采伐和保留的所有木材，以及国家进口的木材所产生的碳释放，但除去出口木材，Gg/年。此碳释放量相应于附件中图 12A.1 和 12A.2 的（$E + E_W$）。
- $\uparrow C_{HWP\ DC}$ = 报告国采伐的木材产生的每年从 HWP 中释放到大气中的碳量。 这包括国家来自所有采伐木材的碳释放，包括出口的木材，但除去进口木材，Gg/年。此碳释放量相应于附件中图 12A.1 和 12A.2 的（$E + E_W$）。

变量的定义

方法 1 和方法 2 对一组五种变量提供了年度估值，可用来估算不同方法下的 *HWP* 贡献。 有两种变量有两部分——相当于年度增加，对于（1）“在使用的产品”中的 HWP，及（2）固体废弃物处理场所（SWDS）的 HWP。 表 12.1 介绍了这种变量。 虽然变量 1A、1B、 2A 和 2B 是库变化因子，但这并不意味着任何报告的 *HWP 贡献*，或任何其他数据，应为库变化因子。 这些项只是可用来计算不同计算方法下的预期结果。 清单编制者还应注意：修改的和新的计算方法可能改变所需的 HWP 变量及其估算方法。 例如，可能有 HWP 所包括的变化，或各报告国之间衰减库分配方法的变化。 对于已确定的方法，公式 12.5 表明了那些 HWP 变量与从 HWP 中释放到大气中碳的两种估值间的联系。 变量间的联系可参见附件图 12A.1、12A.2 和 12A.3 中的流程图。

表 12.1
用于估算 AFOLU 部门二氧化碳排放/清除中 *HWP 贡献的* HWP 变量

变量定义	变量名称	
	9. “在使用的产品”中的 HWP	10. SWDS 中的 HWP
1. 碳库中的年度变化，发生在：（1）在使用的 HWP，及（2）报告国固体废弃物处理场所（SWDS）的 HWP，这是来自产品国内消费的木材碳。 $\Delta C_{HWP\ DC} = \Delta C_{HWP\ IU\ DC} + \Delta C_{HWP\ SWDS\ DC}$	11. 变量 1A 12. $\Delta C_{HWP\ IU\ DC}$	13. 变量 1B 14. $\Delta C_{HWP\ SWDS\ DC}$
2. 碳库的年度变化，发生在：（1）使用中的 HWP，及（2）报告国固体废弃物处理场所（产品中的木材来自国内采伐—报告国内采伐的树木）的 HWP，这包括出口到其他国家的 HWP。 $\Delta C_{HWP\ DH} = \Delta C_{HWP\ IU\ DH} + \Delta C_{HWP\ SWDS\ DH}$	15. 变量 2A 16. $\Delta C_{HWP\ IU\ DH}$	17. 变量 2B 18. $\Delta C_{HWP\ SWDS\ DH}$
3. 报告国每年进口的 HWP 中的碳，包括所有基于木材的材料——原木、硬木产品、纸张、纸浆及回收纸。	19. P_{IM}	
4. 报告国每年出口的 HWP 中的碳，包括所有基于木材的材料——原木、硬木产品、纸张、纸浆及回收纸。	20. P_{EX}	
5. 每年采伐的圆木产品中的碳——报告国从采伐现场清除的木材，包括燃木。	21. H	

12.2 方法学问题

12.2.1 方法的选择

本节提供：

22. 关于报告HWP贡献值为零何时符合优良做法的指南；[6]

23. 关于假设 SWDS 中 HWP 碳的年度变化为零（例如，假设 SWDS 产生的碳释放与添加到 SWDS 中的 HWP 相等）何时符合优良做法的指南；及

24. 有三种方法估算可能用于计算 HWP 贡献的五种 HWP 变量。 图 12.1 陈列了作为进行这些选择的指南的决策树。

如果清单编制者判定HWP库的年度碳变化无关紧要，则 *HWP贡献*可报告为零。 无论是国家的碳库（变量1A +变量1B），还是源自国家木材采伐的HWP库的年度碳变化（包括出口HWP）（变量 2A + 变量2B）均可考虑。 本文中的术语“无关紧要”意指：使用上述一种碳变化衡量方法得出HWP库的年碳变化量相当于关键类别。 鼓励各国采用方法1来估算HWP变量，以便作出判断年度变化是否无关紧要。 希望报告AFOLU部门中*HWP 贡献*（重点是进出大气的碳流量）的各缔约国，可能想要报告HWP，即便它们不存在明显的库变化。

如果一名清单编制者判定总 HWP 储存中的碳年度变化是重要的，他们仍可独立判断 SWDS 中年度 HWP 变化是否重要。 如果并未明显增加或减少，可将其假设为零（变量 1B 和 2B 均为零）。 如果总 HWP 库中的年度碳变化量可能相当于关键类别，建议做出估算。 鼓励各国采用方法 1 估算 HWP 变量，以便判断 SWDS 中的年度变化是否无关紧要。

如果判定 HWP 中碳库的年度变化重要，或一国选择建立估值，那么可选择三种方法中的一种建立五种 HWP 变量估值，以估算 *HWP 贡献*。 方法 1 采用来自 FAO 的林产品数据（缺省活动数据），多数国家可免费简便获取此数据。 方法 1 规定：SWDS 中保留的碳变化（变量 1B）应采用废弃物部门方法 1、缺省数据及工作表加于计算。 方法 1 的提供是为了根据变量 1B 估算变量 2B。

图 12.1 中的决策树说明了如何基于可供数据选择 HWP 变量的估算方法。 提供了方法 1 的缺省数据。方法 2 和方法 3 旨在采用更准确的国家特定数据和方法改善估值。

在《联合国气候变化框架公约》的缔约国决定应采用何种方法之前，都不太可能明确确定 HWP 是否为关键类别，因为 *HWP 贡献*数量取决于所选择的方法。 因此，无论部门是否为关键类别，这不能用于指导方法的选择。 有两种选择可有便于当前报告和允许未来决策。 第一，他们可选择采用某一特定方法，并根据第 1 卷第 4 章提供的指南来确定这是否为一个正常方式的关键类别。或者他们可采用其判断来确定该源是否可能对国家温室气体排放估算有重要影响（等于或大于其他关键类别）。 如果判定该源为重要源，然后应采用方法 2 或 3。

12.2.1.1 方法 1

HWP变量 1A、 2A、 1B 和 2B是HWP碳库年度变化的估值，每一值的估算均采用了生命周期分析流量数据方法。 假设HWP衰减为一阶衰减[7]。 这意味着产品库产生的年度损失估算为库储存量的恒定比例。 保留在“使用的产品”中的碳估值（表 12.1 中的变量 1A 和 1A ），建立此估值要跟踪“使用的产品”碳汇的输入和输出。 流入汇的碳估算自HWP历史产量或消耗率。 废弃物部门方法 1 用于估算SWDS中HWP碳库的变化（变量 1B）（参见第 5 卷，第 3 章）。 方法 1 的提供是为了根据变量 1B来估算变量 2B。

在“使用中的产品”汇的状况下，基于假设一阶衰减率使用的 HWP 的估计半衰期和相关衰减率来计算汇的流出量。

---

[6] 本《指南》替代了《1996 年 IPCC 指南》中关于何时报告 HWP 贡献为零的指南。

[7] 已建议其他衰减层级（Ford-Robertson，2003），这些层级可用来替代 FOD 假设。 在这种情况下估算程序将与公式 12.1 有所不同，并将单独追踪每年流入量的衰减，直至当前年份。 关于缺省数据的其余讨论仍将适用。

目的在于为任一UNFCCC报告年中来自HWP 的碳释放总量提供有效估值。 这需要了解现存HWP池总量的变化。 在没有使用中HWP的调查和普查数据的情况下，建议使用从 1990 年以来 HWP库中的输入和输出值，以建立最近年份的有效估值。 不包括与用于报告期之前年份的使用HWP相关的当前年份碳释放和库变化，这将高估HWP碳库中的当年净添加（低估当年碳释放），并因此将不符合就目前判断能力既不高估也不低估的优良做法指南目标[8]。

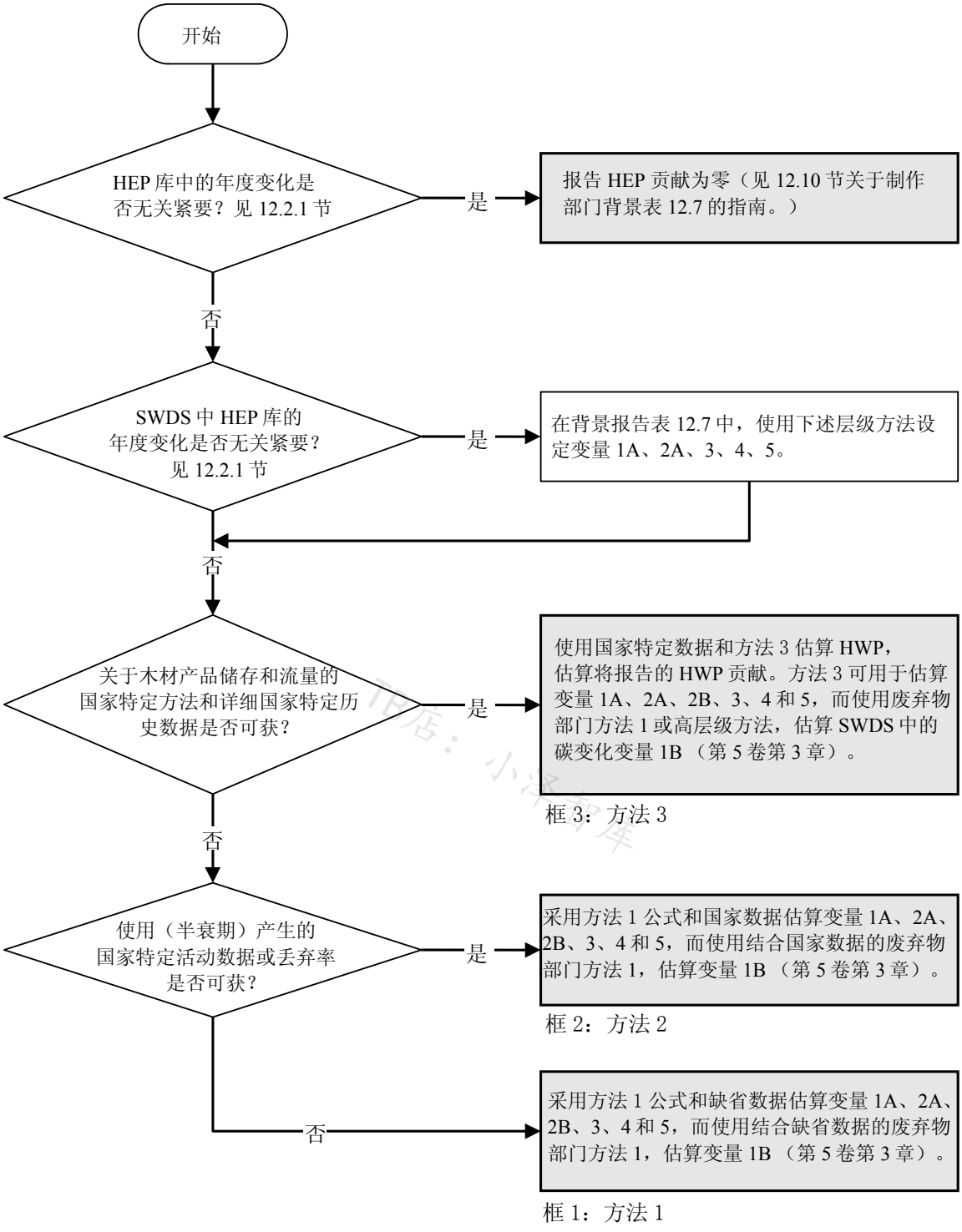
起始于 1900 年的数据用于估算使用中 HWP 添加量，而假设一阶衰减来估算 HWP 使用中丢弃量。需要此程序来对源自历史木材使用累计的现有 HWP 库进行估算，从而估算总储存中（但其不使用时）的当前年份碳释放（亦称作“继承性排放”）。

HWP 变量 3、4 和 5（即，分别为 P_{IM}、P_{EX}、和 H）为年度进出口产品，以及每年采伐的产品和燃木中的碳估值。 其估算通过总合——汇总——来自 FAO 数据库的各种林产品变量。

TB店：小泽智库

[8] 由于产品在 1990 年之前进入产品汇，对当前年份 HWP 贡献的贡献将无关紧要，基于这一判断，选择了 1990 年，不包括 1990 年之前的贡献将不会违背就目前判断能力既不高估也不低估的优良做法

图 12.1　　*报告 HWP 贡献*为零或选择方法的决策树



估算变量 1A 和 2A的一般方法——“使用中的产品”的年度碳库变化

“使用中的产品”的碳库变化估值可采用公式 12.1 获取：

公式 12.1
报告国 HWP 汇的碳库及其年度变化的估算

从 *i* 年开始 = 1900 年直至当前年份，计算

$$(A) \qquad C(i+1) = e^{-k} \bullet C(i) + \left[\frac{\left(1-e^{-k}\right)}{k}\right] \bullet Inflow(i) \qquad with\ \ C(1900) = 0.0$$

$$(B) \qquad \Delta C(i) = C(i+1) - C(i)$$

注： 关于估算一阶衰减率的公式 12.1A 所用方法的解释，参见 Pingoud 和 Wagner（2006）。

其中：

I = 年

C（*i*）= 初始年 *i* 的 HWP 汇的碳库变化，Gg C

K = 以/年为单位给出的一阶衰减的恒定衰减[k = ln（2） / HL，其中 HL 是多年 HWP 汇的半衰期。 半衰期是当前汇中物质产生一半损失时的年数。]

流入（*i*） = 在 *i* 年 HWP 汇中的碳流入量, Gg C /年

ΔC（*i*） = 在 *i* 年 HWP 汇中的碳库变化，Gg C /年

估算变量 1a——报告国“使用中产品”的年度碳库变化

公式 12.1 用于估算方法 1 电子数据表中的两种汇中的碳库变化（见以下讨论）。 这两种汇为：

25. 使用中的硬木产品；及

26. 使用中的纸制品。

在报告国保留的使用中的产品，使用了不止一种汇，因为认为使用中产品的半衰期在两种汇间有重大差别。 当一起进行加总时，这两种碳库中年度变化给出了变量 1A。 这些汇的相关碳流入变量来自报告国的木材半成品年度消耗量，包括锯木、木板和其他硬木产品或纸及纸板。 如公式 12.2 所示，消耗量等于国内产量加上进口量减去出口量。 在给定年的汇中硬木或纸的损失率，用恒定损失率（*k*）来特定，为方便起见，还可用多年的半衰期来特定。 半衰期是当前汇中物质产生一半损失时的年数。 将硬木或纸的产量、进口量和出口量从立方米或风干量 Gg 换算为吨碳（参见表 12.4）。

公式 12. 2
根据国内消耗量估算年度产生的 HWP 产品

$$流入_{DC} = P + SFP_{IM} - SFP_{EX}$$

其中：

流入 $_{DC}$ = 源自报告国采伐木材中年度消耗的硬木或纸中的碳（这来自国内采伐），Gg 碳/年

P = 报告国每年生产的硬木或纸制品中的碳，Gg 碳/年

SFP_{IM} 和 SFP_{EX} = 木材和纸产品的半成品进口量和出口量。 这里的硬木包括锯木、木板，及其他工业圆木。 这里的纸制品包括纸和纸板，Gg 碳/年。

为了建立报告年中这些汇的变化估值，该方法采用了来自 FAO数据库的追溯到 1961 年的流入量数据（产品消耗量=产量+进口量–出口量）[9]。

[9] 参见（http://faostat.fao.org/）

从 1961 年之前追溯到 1900 年的这段期间，假设 1961 年以前的消耗量变化与国家所在区域中的工业圆木产品的变化相同。所用数据和参数如下：

- 用于估算产品消耗量的 FAO 变量参见表 12.5。
- 将硬木和纸由材积单位转为碳单位的缺省因子见表 12.4。 鼓励各国采用第四章（林地）表 4.13 和 4.14 中的木材密度估算因子。
- 1961 年之前的工业圆木产量的区域变化率参见表 12.3。
- 使用中产品的半衰期参见表 12. 2

其余的从采伐现场运来采伐的木质材料——除了上述半成品之外的任何材料——假设在采伐年被氧化，因此为转入 HWP 汇。

估算变量 2a——报告国“使用中产品”（其中的木材源自采伐）中的年度碳库变化

再次采用通用公式 12.1 估算方法 1 电子数据表中两种汇中的一种估算碳变化，以分别估算使用中硬木和纸制品的年度碳变化，*其中制造产品的木材来自报告国采伐的木材（国内采伐）*。 这包括出口产品以及在其他国家应用中保留的产品。 使用中的硬木产品和纸制品库中碳库年度变化进行加总，则得出变量 2A。 这些汇中的流入变量是来自报告国采伐木材的所有产品产量。

采用公式 12.3 估算此年度碳流入量变量。如果括号中的比例 < 1，那么国家是用于制造产品的工业圆木（IRW）、木屑及木材残留物的净输入国，而生产的 HWP 总量（P）则不会全部使用国内采伐的 IRW。 如果括号中的比例 > 1，那么这意味着该国是 IRW、木屑、及残留物的净输出国。按公式计算的 HWP 产品流入量需要大于 HWP 产量（P），因为在此情况下，输出的木材用来在其他国家制造产品。采用的隐含假设为，输出的 IRW、木屑、及残留物的进口国将利用它们生产与报告国中相同比例的硬木或纸制品。

公式 12. 3

估算利用国内采伐量每年生产的 HWP 产品

$$流入_{DH} = P \bullet \left[\frac{IRW_H}{IRW_H + IRW_{IM} - IRW_{EX} + WCH_{IM} - WCH_{EX} + WR_{IM} - WR_{EX}} \right]$$

其中：

流入 $_{DH}$ = 源自报告国采伐木材中（即来自国内采伐）硬木或纸年产量的碳，Gg 碳/年

P = 报告国硬木或纸年产量的碳，Gg 碳/年。注意：纸制品产量包括木质纤维，但不包括非木质纤维。 估算纸制品产量中的木质纤维的公式参见表 12.5 注 1。

IRW_H = 报告国采伐的工业圆木。 这是用来生产硬木和纸制品的采伐木材，包括出口的 IRW。[FAO 变量称为工业 RW 产量]，Gg C/年

IRW_{IM} , IRW_{EX} = 分别为工业圆木的进出口量， Gg C/年

WCH_{IM}, WCH_{EX} = 分别为木屑的进出口量， Gg C/年

WR_{IM}, WR_{EX} = 分别为木材产品加工厂木材残留物的进出口量， Gg C/年

仅对变量 1A，估算两种使用中产品汇的年度变化需要从当前年份回溯到 1900 年的总产品产量，以及工业圆木产量、进口和出口量。对于变量 1A，利用 FAO 数据追溯 1961 年，通过假定 1900 到 1961 的年变化率与 1900 到 1961 间的工业圆木产量年变化率相同，来估算追溯到 1900 的数据。

假设使用中产品汇的半衰期值与变量 1A 的值相同，碳转化因子亦假设为相同。 所用的数据和参数如下：

- 用于估算总产品产量和工业圆木产量、进口及出口量的 FAO 变量参见表 12.5。
- 将硬木和纸由材积单位转为碳单位的缺省因子见表 12.4。 鼓励各国采用表 4.13 和 4.14 中的木材密度来估算因子。
- 1961 年之前的工业圆木消耗的区域变化率参见表 12.3。

- 使用中产品的半衰期参见表 12. 2。

估算变量 1B 和 2B — 报告国SWDS中的碳库年度变化；以及来自报告国采伐木材的SWDS中的年度碳库变化

提供了方法 1，以估算 SWDS 中 HWP 碳的累积，因为许多研究已经说明，在某些情况下，SWDS 中的 HWP 碳有很长的储存时间（NCASI，2004； Gardner 等， 2002； Micales 和 Skog，1997）。

变量 1B，$\Delta C_{HWP\ SWDS\ DC}$，即丢弃到报告国 SWDS 的来自国内消耗的 HWP 碳库变化，根据废弃物部门方法 1 和电子数据表直接进行估算（第 5 卷，第 3 章，3.2.1.1 节“电子数据表模式”以及 3.4 节）。废弃物部门指南解释如何使用废弃物部门缺省数据和参数，以估算报告国 SWDS 中硬木和纸的碳累积量。 关于废弃物部门方法 1 估算的关键点是：它通过确定当前年份丢弃到 SWDS 中的碳比例（据判断源于 HWP）来估算 SWDS 中的碳变化。 假设 HWP 碳等于“花园”、“木材”和“纸”等废弃物类别。 电子数据表在“HWP”工作表里给出了来自 HWP 的长期储存碳量。 单独的废弃物类别工作表给出了储存的可分解、可降解的有机碳数量。 总和上述各量，得出 HWP 中储存碳总量的变化。 在 SWDS 章中，没有报告长期汇中释放到大气中的碳。

为估算变量 2B， $\Delta C_{HWP\ SWDS_{DH}}$，必须估算来自国内采伐的变量 1B 部分。 方法 1 中对变量 2B 的估算仅限于估算国内 SWDS 中的碳库变化。 判定，估算其他国家 SWDS 中碳库变化的可能方法 1 可导致明显的高估或低估，所以最好不纳入其他国家 SWDS 中的碳库变化估值。

来自国内采伐的变量 1B 部分通过乘以当前年份国内消耗的木材碳比例（来自国内采伐）（公式 12.4）进行粗略估计。 如果数年期间消耗的所有木材中进口木质材料比例相对稳定，那么此比例将是对丢弃到 SWDS 中的 HWP 碳组分（来自国内采伐的）的合理粗略估计。

公式 12.4
估算源自国内采伐的国内 SWDS 中的 HWP 年度碳变化

$$\Delta C_{HWP\,SWDS_{DH}} = \Delta C_{HWP\,SWDS_{DC}} \bullet \left[1 - \left(\frac{\text{木材进口量}}{\text{生产木材量} + \text{进口木材量}}\right)\right]$$

$$\text{进口木材量} = \begin{bmatrix} IRW_{IM} + WCH_{IM} + WR_{IM} + SawnW_{IM} + WPan_{IM} + \\ P\&PB_{IM} + WPulp\&RecPap_{IM} \end{bmatrix}$$

$$\text{生产的木材量} = IRW_{H}$$

其中：

$\Delta C_{HWP\ SWDS_{DH}}$ = 变量 2B = 国内 SWDS 中的 HWP 年度碳变化，其中 HWP 来自国内木材采伐， Gg C /年

$\Delta_{CHWP\ SWDS\ DC}$ = 变量 1B = 报告国 SWDS 中的 HWP 年度碳变化，Gg C /年

IRW_H 和 IRW_{IM} = 分别为 报告国的工业圆木采伐和工业圆木进口量，Gg C/年

WCH_{IM} = 木屑进口量，Gg C /年

WR_{IM} = 来自木材产品加工厂残留物的进口量，Gg C/年

WCH_{IM} = 锯木进口量，Gg C /年

$WPan_{IM}$ = 木板进口量，Gg C /年

$P\&PB_{IM}$ = 纸和纸板进口量，Gg C /年

$WPulp\&RecPap_{IM}$ = 木浆及回收纸进口量，Gg C /年

将用于公式 12.4 的数据为 FAO 变量，参见表 12.5。

估算变量 3、4，和 5 – 报告国HWP的年度进出口量, 以及 HWP 年度采伐量

为变量 P_{IM}，P_{EX}，和 H 估算年度出口，进口量及采伐量，仅需最近年份的相关值（参见附件公式 12A.3 和 12A.4）。 不需要报告时期之前年份的数据。 缺省进出口量和采伐数据可从 FAOSTAT 数据库中获得。 所需的特定 FAO 变量见表 12.5。 由立方米/吨或风干吨产品转化的因子，参见表 12.4。

H（变量 5），这里定义的总年度 HWP 采伐，为留在采伐现场的所有木材和树皮（包括燃木在内）。 它旨在纳入第 4 卷，第 2 章中定义的总 $L_{木材-清除}$和 $L_{燃木}$ 值 ，公式 2.12 和 2.13。 第 4 卷，第 2 章，第 4.2.1 节中估算林地的 $L_{木材-清除}$和 $L_{燃木}$的相关指南。此变量的缺省估值为 FAO 数据库工业圆木值乘于树皮扩展因子加上 FAO 数据库燃木值。 缺省树皮扩展因子参见表 12.5，注 4。

电子数据表模式： 步骤指南

IPCC*采伐木材产品模式： *估算变量 1A、2A、2B、3、 4 及 5

此模式可用来估算 HWP 变量并制作表 12.7，变量可用来填充 AFOLU 部门背景工作表 3.10。 已纳入了缺省参数以建立方法 1 估值或可转为以建立方法 2 估值。 如果已经采用废弃物部门方法 1 电子数据表估算出变量 1B，那么可估算变量 2B。

这里是如何采用电子数据表模式估算 HWP 变量并制作表 12.7 和 AFOLU 部门背景表 3.10 的通用指导。 请参见电子数据表模式中“指令”制表键下的详细指令。

27. 从粮农组织统计数据库（FAOSTAT）的网站下载国家活动数据（木材和纸制品产量，进出口量），并将其置于“数据”工作表之一的各栏（从 1961 年—— 报告年）。
28. 将 SWDS 中储存的碳估值从废弃物部门方法 1 模式电子数据表转入相同“数据”工作表中的最末两栏（将 90 年代的年份转入所需的报告年）。
29. 在数据表 A1 单元格中键入国家名称。
30. 所需的核查/改变缺省参数在“参数”工作表内以黄色显示。
31. 关于名为“结果”的表，参见填写的表 12.7 中的结果。 此表中的结果可转入表 3.10“采伐木材产品的 AFOLU 部门背景”。
32. 参见“参数”和“结果”工作表中各表、图表及各图的详细结果。

废弃物部门方法 1 模式： 估算变量 1B

为了准备估算报告国的 HWP 中储存的碳，再将其插入电子数据表模式，参见第 5 卷第 3 章 3.2.1.1 节“电子数据表”和 3.4 节。 3.2.1.1 节与电子数据表模式的联接。 如何使用模式的详细信息，可参见“指导”电子数据表。

12.2.1.2 方法 2： 采用国家数据

方法 2 采用国家特定数据以改进“使用中产品”和 SWDS 中年度碳变化改良估值。 改进数据可纳入下述方面的国家数据：

- 按产品类别和木材种类划分的年度产量和进出口量；
- 将活动数据转化为碳的因子；
- 从使用中（半衰期）丢弃的产品比率。 如果信息表明不同的木材产品有不同半衰期（例如，锯木与木板），那么公式 12.1 可用于追踪各个汇中的碳变化，但不仅限于硬木和纸制品。
- 废弃物部门方法 1 模式的废弃物部门年度活动数据及参数，包括 DOCf——在 SWDS 腐烂的木材和纸部分。

12.2.1.3 方法 3： 国家特定方法

各国宜建立更复杂、详细的国家特定方法，以估算变量 1A、 1B、3、4 和 5。一般这些将为更复杂的模式并将侧重于单一的方法（Flugsrud 等，2001） 方法 3 模式还可采用除了一阶衰减之外的衰减函数——例如，线性衰减。 建立变量 2A 和 2B 的方法 3 的更加困难，它需要与大多数产品均输出的各国出口 HWP 生命周期相关的数据。变量 2A 和 2B 的估值改进可通过获取多数产品出口的各国的衰减信息。

方法 A—估算清单中的年度变化（库方法）

使用中的 HWP 或废弃物处理场所的 HWP 清单（在两个或多个时间点），可用于估算碳库中的年度变化——变量 1A 和 1B。 在正用于建造建筑物的 HWP 产品汇 ，经常为总 HWP 汇的主要部分。可估算 HWP 碳量，例如，可用每平方米面积的平均 HWP 含量乘于利用木材的有关建筑物类别的总面积，同时虑及建筑物的建造时间和每平方米木材用量随时间的变化 碳库年度变化的估算可查明不同时间点估算的清单间的变化。 此类清单的示例报告见 Gjesdal 等，1996 （关于挪威）；Pingoud 等， 1996、 2001（关于芬兰）； 以及 Hashimoto 和 Moriguchi，2004 （关于日本）。 在这种情况下，估算现有 HWP 库或库的年度变化时，不需要历史数据中木材数据的相加步骤，与流量方法相比，这是一个优势（方法 1 和方法 2）。

方法B—采用详细的国家数据和衰减模式追踪输入和输出流量

使用详细的国家数据，以过去数十年的年份作为开始并估算每一年，直至当前年份，包括（1）使用中 HWP 汇中的添加量；（2）使用中的丢弃量；（3）SWDS 中 HWP 汇中的添加量，以及（4）SWDS 中的丢弃量。 估算 SWDS 可采用每年置于 SWDS 中的 HWP 数量的调查估值，而不是停用并进入 SWDS 中的 HWP 数量。 如同方法 1 和方法 2，此方法还基于流量数据和生命周期分析，但是从使用中丢弃的产品比率可能不同于方法 1 和 2 中所用的一阶衰减假设。

方法C—采用直接输出估算的流量数据方法

代替采用生命周期分析的流量数据方法，原则上还可以应用采用直接估算 HWP 汇中输出量的流量数据方法。 例子将是每年为能源而燃烧的木材中的碳或每年毁坏的建筑物中包含的碳的相关信息。 此方法的优势在于：不再需要关于 HWP 汇的长期历史输入数据。另一方面，此方法将具有严重的缺陷——HWP 的流出量和氧化数据比输入数据有着更高的不确定性 ，并可能被低估，因此衰减的重要部分将不能确定且 HWP 中保留的碳的净增加将被低估。（参见 Flugsrud 等，2001；Pingoud 等，2003）。

方法D—结合方法 A、 B 和 C

采用了关于各种产品的最准确可获信息的结合方法的一个例子为： （1）采用清单中的变化来估算建筑物和家具中的碳变化；及 2）采用输入和输出流量来估算纸制品中的碳变化（关于挪威，参见 Flugsrud 等，2001； 关于日本，参见 Hashimoto 和 Moriguchi，2004）。 或作为另一种选择，最近一些年份中 HWP 继承的碳库可通过直接清单进行估算，方法 A—取代从历史消耗率估算碳库（如方法 B 和方法 1）。然后将此碳库值作为初始值，其后各年的碳库和库变化可通过采用来自方法 B 的衰减比率进行估算。HWP 清单数据还可用于帮助确定一阶衰减方法中的半衰期参数。 用实际清单估值（参见例如 Pingoud 等，2001）取代缺省半衰期，可选择这些参数来获取最适合于一阶衰减方法（或其他衰减函数）。

12.2.1.4 估算从HWP 变量中释放到大气中的碳量

每年从 HWP 中释放到大气中的碳量可采用五种 HWP 变量，分两种情况进行估算，如下所述：

公式 12.5
采用 HWP 变量估算碳释放

源自报告国木材储存中的年度碳释放

$$(A) \qquad \uparrow C_{HWP\,DC} = H + P_{IM} - P_{EX} - \Delta C_{HWP\,IU\,DC} - \Delta C_{HWP\,SWDS\,DC}$$

源自报告国采伐木材的年度碳释放

$$(B) \qquad \uparrow C_{HWP\,DH} = H - \Delta C_{HWP\,IU\,DH} - \Delta C_{HWP\,SWDS\,DH}$$

碳释放变量定义见 12.1 节。 这些公式可用于计算 CO_2 释放量，以用表 12.7 和 12.7 节中描述的 AFOLU 背景报告表 3.10 进行报告。 如果碳释放的估值可获，那么这些公式可用来求解总库变化量（$\Delta C_{HWP\,IU\,DC}$ + $\Delta C_{HWP\,SWDS\,DC}$ or $\Delta C_{HWP\,IU\,DH}$ - $\Delta C_{HWP\,SWDS\,DH}$），且产生的公式可用碳释放变量来计算这些总库变化。

12.2.1.5 估算以CO_2形式释放到大气中的碳

如果垃圾填埋中 HWP 的甲烷释放量已知，以二氧化碳形式释放的碳可计算如下：

- $\uparrow C_{HWP\,DC\,CO_2} = \uparrow C_{HWP\,DC} - E_{W\,CH_4}$. 每年从 HWP 中以二氧化碳形式释放到大气中的碳促成 SWDS 中 HWP 的作为甲烷排放的碳排放。 $E_{W\,CH_4}$ 是有关年份 SWDS 中 HWP 分解产生的甲烷释放中的碳量。 这可采用第 5 卷第 3 章 3.2 节中的方法学进行估算。IPCC 废弃物模式电子数据表自动为“废弃物组分”选项估算此值（这是清单年源自 HWP 工作表的木材、纸和花园废弃物释放甲烷中的碳总量）。
- $\uparrow C_{HWP\,DH\,CO_2} = \uparrow C_{HWP\,DH} - E_{EX\,DOM\,CH_4}$. 每年从来自报告国采伐木材的 HWP 中以二氧化碳形式释放到大气中的碳，促成 SWDS 中来自 HWP 作为甲烷排放的碳排放。 $E_{EX\,DOM\,CH_4}$ 为来自国内采伐（无论是在国内还是出口）的 SWDS 中甲烷释放的碳量（作为碳）。 这可采用第 5 卷第 3 章 3.2 节中的方法学进行估算。为了使用 IPCC 废弃物模式电子数据表，输入到 SWDS 中的废弃物将需要进行调整以仅计算来自国内采伐的 HWP，其中包括出口并投入其他国家 SWDS 中的国内采伐的 HWP 。

12.2.2 排放因子的选择

方法 1 和方法 2 采用下述假设：从使用中 HWP 丢弃为一个恒定比率，*k*，并将其应用于汇中的碳。此恒定丢弃率可通过与汇中产品相关的多年的半衰期进行确定。 半衰期是一半数量的 HWP 停用时的年数。 硬木产品和纸制品缺省半衰期值及相关的丢弃比率（*k*）参见表 12.2。

表 12.2
“使用中产品”碳汇和及每年保留的相关比例的缺省半衰期

	硬木产品	纸制品
半衰期（年数）	30	2
丢弃率 *k* （*k* = ln(2)/ 半衰期）	0.023	0.347

资料来源： 基于 *GPG- LULUCF* （IPCC，2003）IPCC 报告 HWP 附录表 3a.1.3 概述的先前研究所用各值。 表 3a.1.3 给出了更多产品类别的相关值。

12.2.3 活动数据的选择

方法 1 变量的活动数据

估算 从 1961 到当前年份的 HWP 变量 1A、2A、 P_{IM}、P_{EX}，及 H，包括缺省转化因子，需要估算硬木和纸制品的产量、进出口量，这所需要的 FAO 数据集，见表 12.4 和 12.5。 为了纳入来自数十年前使用中 HWP 的当前年份碳释放，需要 1961 年之前的 HWP 数据的估值。为了估算包括树皮在内的总采伐量（变量 H），用缺省树皮扩展因子 1.13（Jenkins 等，2003）乘以 FAO 产品采伐估值。

为了估算表 12.5 中 1961 年以前的各变量，采用公式 12.6 将其倒推到 1900 年。 公式 12.6 采用变化率变量 U 来估算 1961 之前的各值。[10]用来粗略估计 1961 年之前产量，进出口量变化的变化率是工业圆木产量的变化率 。 主要世界区域的缺省值U见表 12.3。

公式 12.6
估算表 12.5 中 1961 之前 年份产量、进出口变量的公式

$$V_t = V_{1961} \bullet e^{[U \bullet (t-1961)]}$$

其中：

V_t = *t* 年中硬木或纸制品的年度产量，进出口量，Gg C/年

t = 年

V_t = 1961 年硬木或纸制品的年度产量，进出口量，Gg C/年

U = 1900 −1961 年间包括报告国在内的区域的工业圆木消耗的估算连续变化率 （参见表 12.3），/年

[10] 1961 年以后形成的国家可能在 FAO 数据集中没有追溯到 1961 年的数据。有一个方法可扩展最近的产量，进出口数据回溯到 1961 年，此方法为：查看“旧”国家（“新”国家是其一部分）追溯到 1961 年的数据（例如， 捷克斯洛伐克分为捷克共和国和斯洛伐克），并采用“旧”国家追溯到 1961 年的每一变量的变化率以将扩展“新”国家的变量追溯到 1961 年。

表 12.3
1900 -1961 年时期世界各区域的工业圆木产量（采伐）的估算年度增长率

区域	年度增长率 U
全世界	0.0148
欧洲	0.0151
苏联	0.0160
北美洲	0.0143
拉丁美洲	0.0220
非洲	0.0287
亚洲	0.0217
大洋洲	0.0231

资料来源： 参见 *GPG-LULUCF* HWP 附录的表 3a.1.2（IPCC，2003）。

注： 对于每一区域，1900-1961 年期间的平均变化率的形成，通过总合归档的 1950-1961 年的实际变化率及 1900-1950 年的变化速率估值。从 1900-1950 年间的估算速率的形成通过加总 1900-1950 年间的年度人口增长变化百分比和 1950-1975 年间人均工业圆木采伐年度变化百分比的一半。

TB店：小泽智库

表 12.4
将产量单位转化为碳的缺省因子

	圆木、工业圆木、锯木、其他工业圆木、纸浆用材、木屑、木纤维板、燃木，木材残留物		**木炭**	**木板均值**	**纸和纸板、纸浆、回收纸浆纤维、回收纸**
1. 密度（烘干吨/m^3 硬木产品或烘干/风干吨纸浆或纸制品）	温带种类	热带种类			
	0.45 烘干吨/m^3	0.59 烘干吨/m^3	0.9 烘干吨/风干吨	烘干吨 /m^3	0.9 烘干吨/风干吨
2. 碳比例（吨碳/每烘干吨木质材料）	0.5	0.5	0.85	0.468	0.5
3. 碳因子（吨碳/m^3 产品或吨碳/风干吨产品） （第 1 行） x （第 2 行）	A = 0.225 吨 C /m^3	A = 0.295 吨 C /m^3	B = 0.765 吨 C/风干吨	C = 0.294 吨 C /m^3	D = 0.450 吨 C/风干吨
资料来源： 温带种类密度 来自第 4 卷第 4 章表 4.14 的均值；热带种类密度： 来自第 4 卷第 4 章表 4.14 的均值。					

TB店：小泽智库

表 12.5
方法 1 变量及缺省转化因子所需的 UN FAO 活动数据

总计变量	计算总计变量需要 FAO 数据库变量（木材 Gg 纸浆和纸）	时期（清单年 = 清单报告年）	碳因子 Gg 碳/木材产品或纸与纸浆）（各值参见 表 12.4）
变量 1A – 硬木或纸制品的消耗量			
硬木产品产量	其他工业圆木	1961-清单年	A
	锯木	1961-清单年	A
	木板	1961-清单年	C
硬木产品的进出口量	其他工业圆木	1961 - 1989	A
	锯木	1961-清单年	A
	木板	1961-清单年	C
由木材生产的纸或纸板的产量（参见下文注 1）	纸和纸板-产量（$P_{纸}$）	1961-清单年	D
	其他纸浆纤维-产量（OFP_P），进口量量（OFP_{IM}），和 出口量（OFP_{IM}）	1961-清单年	D
纸和纸板的进出口量	纸和纸板	1961-清单年	D
变量 2A – 报告国中来自木材采伐的硬木和纸制品产量			
来自国内采伐的硬木产品产量（参见下文注 2）	硬木产品产量与上述变量 1A 中相同	1961-清单年	A
	工业圆木采伐（IRW_H），进口量（IRW_{IM}），出口（IRW_{EX}）	1961-清单年	A
	木屑和纤维板进口量量（CP_{IM}），及出口量（CP_{EX}）	1961-清单年	A
来自国内采伐的纸或纸板产量（参见下文注 3）	与上述变量 1A 来源相同的纸和纸板产品产量	1961-清单年	D
	工业圆木采伐（IRW_H），进口量（IRW_{IM}），出口（IRW_{EX}）-与上文相同	1961-清单年	A
	其他纸浆纤维-产量（OFP_P），进口量量（OFP_{IM}），和 出口量（OFP_{IM}）-与上文相同	1961-清单年	D
	出口的木材纸浆，回收的纸和纸板（$PP_{出口}$）	1961-清单年	D
变量 3 和 4 – 所有硬木和纸制品及木材纤维的进出口量			
进口量和出口量	圆木（包括燃木）	1961-清单年	A
	木屑和纤维板	1961-清单年	A
	木材残留物	1961-清单年	A
	木炭	1961-清单年	B
	锯木	1961-清单年	A
	木板	1961-清单年	D
	木材纸浆	1961-清单年	D
	回收纸	1961-清单年	D
变量 5 – 为产品的采伐			
为产品的采伐（参见下文注 4）	工业圆木（IRW_H），燃木	1961-清单年	A

注：

1. 1.源自木材的纸和纸板的产量 = $P_{纸}$ - (OFP_P + OFP_{IM} - OFP_{EX})

2. 2.来自国内采伐的硬木产品产量 = P_{SW} * IRW_H / (IRW_H + IRW_{IM} - IRW_{EX} + CP_{IM} + CP_{EX})

3. 3.来自国内采伐的纸制品产量 = ($P_{纸}$+$PP_{出口}$ - (OFP_P + OFP_{IM} - OFP_{EX})) * IRW_H / (IRW_H + IRW_{IM} - IRW_{EX} + CP_{IM} + CP_{EX})

4.变量 H = IRW_H * BF + 燃木，BF （树皮因子）缺省值 = 1.13； 软木（1.11），硬木（1.15）（Jenkins 等，2003）

变量和数据来源： FAOSTAT 林业数据库（FAO 2005）。

12.3 不确定性评估

采用方法 1 时五种 HWP 变量中出现的不确定性有两种途径：

33. 更准确的国家数据可能不同于表 12.2、 12.3、12.4 和 12.5 中的缺省数据；且

34. 估算方法是真实程序的简化。

与采用缺省产品产量和贸易量（活动数据）以及参数相关的不确定性见表 12.6。 不确定性估值基于已公布的研究和专家判断。 如果采用了国家数据和参数，不确定性的评估应符合第 1 卷第 3 章中的指南。

计算变量 1A 和 2A 所需要得 FAO 一些活动数据–如其他工业圆木产量–可能有着高不确定性。

缺省数据中的不确定性对五种 HWP 变量之一的影响估算，可通过采用误差传播方法或蒙特卡罗模拟方法来获取（如第 1 卷第 3 章所讨论）。

估值中亦有不确定性，因为计算简化了“使用中产品”和 SWDS 添加和丢弃的更复杂真实程序。对于方法 1 和方法 2 的一种简化是：仅追踪半成品形式（硬木和纸）的添加和丢弃。 理想的是，将可能追踪最终使用产品（如：建筑物、家具、书等）中添加和丢弃的碳。 假设最终使用汇（如建筑物，书等）将纳入那些半成品汇。 额外的简化包括：假设使用中产品有两个库（硬木和纸），而丢弃量长期占使用中产品含量的固定比例。 如果能说明有着不同丢弃方式的（包括丢弃量随时间而变化）更多产品库群的国家信息可获，那么建议采用方法 3，可允许不同的丢弃方式。

鉴于缺省数据与真实国家数据间的可能差额，采用方法 1 的变量 1A、1B、2A 和 2B 估值，可能具有± 50%或更高的不确定性。

与变量 2A 和 2B 估算相关的不确定性将高于变量 1A 和 1B，这是由于估算 HWP 输出国家碳汇变化的实际困难。 变量 2A（来自国内采伐的 HWP 汇中的碳库变化）的简化假设为，进口国中采伐木材的生命周期与用于国内使用的相似。 变量 2B 的简化假设为，在其他国家使用后，在 SWDS 没有出口产品的大量储存。 在进口量和/或出口量很大的国家，变量 2A 和 2B 的不确定性将更大。 为了降低变量 2A 和 2B 的不确定性，建立了仅纳入国内 SWDS 中碳库变化的保守估值。

变量 P_{IM}、P_{EX}，和 H 的不确定性与与此缺省国家数据及其转化为碳量的转化因子相联系—而不是与模式不确定性（如变量 1 和 2）相联系。

在*最终产品*的国际贸易中，基于木材的材料数量（例如，预制房屋、家具、书等）未纳入 FAO 统计数据，以避免重复计算那些不能用于方法 1 和 2、侧重于*半成品*的木材材料（例如，木材和纸）。

关于与废弃物部门方法 1 相关的不确定性的讨论，见第 5 卷第 2 章。

即使采用缺省数据的方法 1 估值的相关不确定性可能很高，但是求出这些值可能是确定改进它们的方法的第一步。 初始的改进可通过下述途径进行：方法 2，包括使用国家数据，以及使用下一节“质量控制和质量保证”中建议的验证步骤。

表 12.6
与用来估算五种年度 HWP 变量的方法 1 活动数据和参数（排放因子）相关的不确定性

对数据或参数的描述	数据或参数	值	不确定性范围—各个国家间缺省数据的可能差别
圆木采伐（为产品从现场采伐和清除的木材，包括燃木）	表 12.5 中的 H	FAO 数据库	- FAO 数据对特定国家的
HWP 产量，进口量和出口量 – FAO 数据	参见表 12.5	FAO 数据库	- FAO 数据对特定国家的 - 生产和贸易量—对于进行了系统的普查和调查的国家，自 1961 年以来，为±15%
产品体积与重量的因子	参见表 12.4	参见表 12.4	~ ±25%
烘干产品重量与碳重量	参见表 12.4	0.5	~ ±10%
第一年的 FAO 数据之前的产量、进口量和出口量的增长率	U（在表 12.3 中）	参见表 12.3	- 1961 年以前的产量增长率，区域为±15%，区域内的国家更大。 - 1961 年以前的贸易增长率，区域为±50%，区域内的国家更大。
源自“使用中产品”汇中硬木和纸的衰减（或丢弃）率	K	参见表 12.2	- 为了估算变量 1A，半衰期的不确定性 ~ ±50%，$k = \ln(2) /$（半衰期）；（初步进一步研究是必须的，半衰期可能随时间而变化） - 为了估算变量 1B，使用中产品在半衰期中的不确定性将更大，因为出口到其他国家产品的丢弃率产生额外不确定性

12.4 质量保证/质量控制

本节建议采取步骤来改进五种 HWP 变量的估值，包括核查和修订方法 1 数据及改进方法 2 估值。

35. 核查 FAO 数据库（表 12.5）中的国家数据适合关于产量和贸易的最佳可用国家数据来源，否则采用国家数据代替 FAO 数据 （这可改进**变量 1-5**）。

36. 核查木材和纸制品密度的国家来源，以修订表 12.4 中各值。 审核 IPCC 排放因子数据库（EFDB）及本《指南》第 4 章（林地）相关表 4.13 和 4.14 提供的木材密度信息（这可改进**变量 1-5**）。

37. 采用下述步骤验证变量 **1A 估值**——报告国使用中 HWP 产品的碳库年度变化—方法是比较 SWDS 中堆积的木材和纸数量两种估值。

    (i) 采用废弃物部门方法 1 和 Excel 工作表（或废弃物部门其他方法和数据），以估算 SWDS 中多年堆积的硬木和纸制品数量（例如，从 1961 年 - 当前年份）。

    (ii) 建立 SWDS 中多年堆积的硬木产品和纸制品数量的第二个估值，可通过下述途径：

        a. 采用 HWP 方法 1Excel 工作表以估算从 1961 年 – 当前年份，每年丢弃的使用中硬木和纸制品数量。

        b. 采用关于回收纸产生数量的 FAO 数据，按每年为再利用回收的纸的数量，减少每年丢弃的纸的数量。

        c. 获取送往 SWDS 的丢弃木材和纸（不包括回收量）的比例估值。 这将可能为未烧除的比例。

        d. 估算 SWDS 每年堆积的硬木和纸的数量，方法是用丢弃数量（除去回收进行再利用量）乘以进入 SWDS 的比例。

    (iii) 对比来自废弃物部门方法 1 与基于 HWP 的方法 1 丢弃数据的方法的年度堆积估值。

    (iv) 为了协调估值间的差异，建议改变 HWP 方法 1 参数，以使基于 HWP 数目的 SWDS 堆积估值可匹配废弃物部门估值的 SWDS 堆积。 要改变 HWP 参数包括： （1）使用中硬木和纸制品的半衰期（表 12.2），或（2）将 HWP 产量数据转化为碳单位的因子（表 12.4）。

38. 帮助检验**变量 1A** 的附加步骤—使用中产品 HWP 碳中的年度变化—将是采用公式 12.2 对建筑物（例如，住宅建筑物和分别为所有其他使用的建筑物）中保留的硬木碳的年度变化分别进行估算。对于住宅建筑物中的硬木产品将采用不同的半衰期。 将此住宅建筑物中的碳变化估值与以下述方法产生的估值进行比较。 计算在两个时间点住宅建筑物中保留的总碳量。 对于每一时间点，用住宅建筑物数目 x 每座建筑物的平均平方米 x 每平方米硬木使用的立方米 x 单位硬木含碳量。 用两个时间点之间住宅建筑物之间的碳量差别除以年数，以估算每年的碳变化。 为了协调硬木碳中年度变化的两种估值，调整住宅建筑物的硬木使用的假设半衰期。

12.5 完整性

估算**变量 1A 和 1B**（报告国中，使用中产品和 SWDS 中 HWP 碳的各自年度变化）的方法 1 和方法 2，纳入了以所有半成品和消耗的纸制品形式的添加碳。 这样，它们纳入了源自那些半成品的国内生产的任何二级木材产品中的碳。 如果国家是二级产品的重要出口或进口量国，如家具和木材工艺品，那么可能需要修改方法以调整 HWP 消耗量，排除二级产品的出口量和/或纳入二级产品的进口量。

用于估算**变量 2A 和 2B**（来自国内采伐的使用中产品的 HWP 的年度碳变化 ）的方法 1 和方法 2 可能纳入来自木材采伐（锯木，木板和纸）的所有半成品和二级产品，除非一些木材直接用于二级产品（例如，家具），并未首先纳入在 FAO 或国家数据中报告的半成品产品数量（例如，锯木）。 如果一些锯木直接用于制造家具（且未被纳入关于锯木的 FAO 国家数据），那么方法 1 和方法 2 会低估使用中产品和 SWDS 中产品的碳流入量。

本《指南》所提供的方法不包括与二氧化碳相关的 HWP 碳存储估值，此碳量在生物量燃烧后捕获并以固体化学物质成分或作为气体而保留。

12.6 报告和归档

*优良作法*是将用来产生库变化国家估值的所有信息成文并归档。 这包括木材和纸产量和贸易数据以及所用参数。 建立从一年到下一年库变化估值的参数变化应予记录归档。 国家清单报告应包含对所用方法和数据来源参考文献的汇总，以便可追溯用于建立估值的步骤。

12.7 报告表和工作表

应选择一个方法来报告 *HWP 贡献*。 *优良作法*是在 AFOLU 部门背景表 3.10 中报告下述内容（参见表 12.7 和表 A12.1）：

- HWP 贡献
- 用来估算 HWP 贡献的方法。 如果将 HWP 贡献假设为零（12.2.1 节），那么应说明此假设取代已选择方法的原因，
- 采伐量，进口量和出口量应列入表 12.7，即使 HWP 贡献假设为零。
- 酌情包括从 HWP 中释放到大气中的二氧化碳 ---（$44/12*\uparrow C_{HWP\ DC}$）和/或（$44/12*\uparrow C_{HWP\ DH}$）。
- 还应给出用于估算所报 HWP 贡献的任何其他 HWP 变量。

鼓励清单编制者报告将增加报告可比性和透明性的附加信息。 这可包括：

- 上文不包括任何在表 12.1 定义的其余 HWP 变量。
- 如果清单编制者认为这将增加清单的透明性，还可以报告特定方法的其他附加项目。

如果简单衰减方法用于报告，编制者应说明在背景表 3.10（表 12.7）文件框中采用下述何种选项：（1a）年度采伐 HWP 中的碳的二氧化碳等值，与分别报告每一土地面积[例如，林地（$-44/12 * H$）]的净排放/清除估值一起保留（从排放/清除中扣除），（1b）输入表 3.10 的 *HWP 贡献*等于国家采伐中释放的 CO_2（$44/12* \uparrow C_{HWP\ DH}$）；或（2）表 3.10 中的 *HWP 贡献*等于 [$-44/12* (H -\uparrow C_{HWP\ DH})$]。

版权所有 小泽智库

表 12.7 AFOLU 部门背景数据

关于 AFOLU 总 CO_2 清除和排放的年度碳 *HWP 贡献*以及背景信息

	变量数号										
	1A	1B	2A	2B	3	4	5	6	7	8	9
清单年	消耗产生的使用中 HWP 的年度库变化	消耗产生的 SWDS 中 HWP 的年度库变化	国内采伐产生的使用中 HWP 的年度库变化	国内采伐产生的 SWDS 中 HWP 的年度库变化	木材和纸制品 + 燃木、纸浆、回收纸，圆木/木屑的年度进口量量	木材和纸制品 + 燃木、纸浆、回收纸，圆木/木屑的年度出口量	国内年度采伐	源自 HWP 消耗的每年释放到大气中的碳量（来自燃木和使用中产品及 SWDS 中的产品）	源自 HWP 的每年释放到大气中的碳量（包括燃木）其中木材来自国内采伐（来自使用中产品及 SWDS 中的产品）	AFOLU 二氧化碳排放/清除中的 *HWP 贡献*	用于估算 *HWP 贡献*的方法
	$\Delta C_{HWP\ IU\ DC}$	**$\Delta C_{HWP\ SWDS\ DC}$**	**$\Delta C_{HWP\ IU\ DH}$**	**$\Delta C_{HWP\ SWDS\ DH}$**	**P_{IM}**	**P_{EX}**	**H**	**$\uparrow C_{HWP\ DC}$**	**$\uparrow C_{HWP\ DH}$**		
	（Gg 碳/ 年）									（$GgCO_2$/ 年）	
1990											
…..											

所用方法需要报告栏 6 或 7。 采用栏 1 —5 或通过方法 3 可计算栏 6 或 7。 始终报告栏 3、4、和 5。如果采用了栏 1A、1B、 2A、2B，亦报告它们。

*HWP 贡献*和方法应与所选择方法的说明和文档框中主要假设一起在 栏 8 和 9 中报告。

计算并采用的附加变量均应报告，以提高结果的透明性（例如，来自 SWDS 的 CH_4，如果被采用）。 如必要，添加附加栏。

注： $\uparrow C_{HWP\ DC} = H + P_{IM} - P_{EX} - \Delta C_{HWP\ IU\ DC} - \Delta C_{HWP\ SWDS\ DC}$ AND $\uparrow C_{HWP\ DH} = H - \Delta C_{HWP\ IU\ DH} - \Delta C_{HWP\ SWDS\ DH}$

文档框：	

附件 12.A.1　　部分方法

本附件给出了关于 HWP 的部分方法的描述。 这里所涉及的描述基于最初的方法描述（Brown 等，1998；和 Ford-Robertson，2003），并在此作为清单编制者的附加背景信息。 这里列入的方法并不意味赞同该方法或要采用方法的任何指南。 采用特定清单术语“排放”，“清除”和“汇”，但未判定据其特别定义其使用正确。

库变化方法

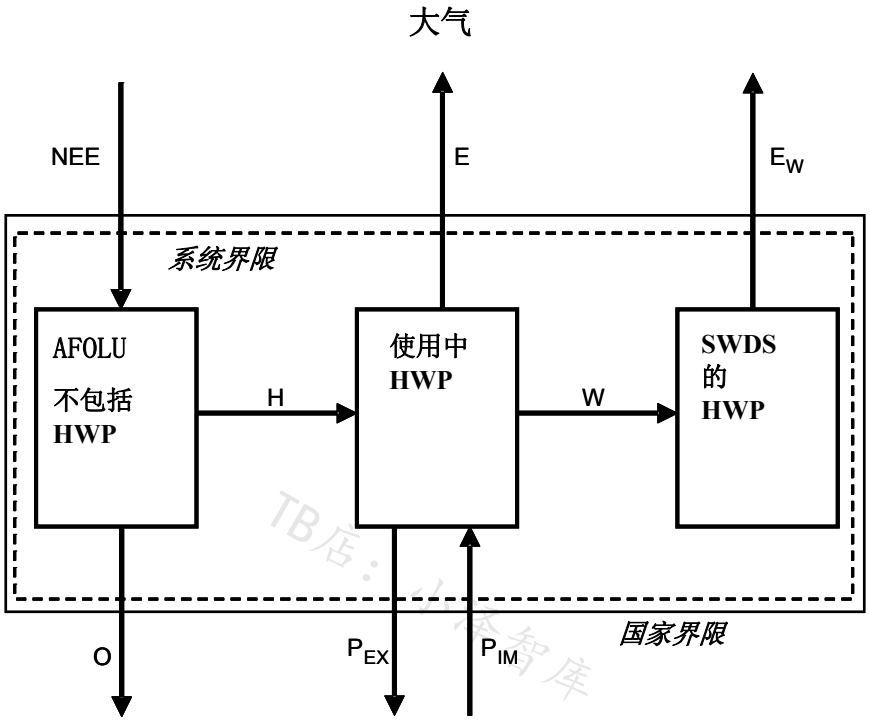


图 12.A.1　　库变化方法的系统界限

注： NEE = 净生态系统碳交换，E = 来自使用中 HWP 的碳释放（到大气中），E_W = 来自 SWDS 中 HWP 的碳释放（到大气中）， H = 以采伐木材生物量（从采伐现场运出）形式的碳 转移，W = 以木材废弃物形式到 SWDS 中的碳转移，P_{EX} = 出口 HWP 形式的碳转移， P_{IM} = 以 HWP 进口量的形式的碳转移，O = 来自 AFOLU 其余产品中其他可能的跨界碳转移（假设为零）。

库变化方法（SCA）估算报告国森林汇（以及其他生产木材的土地）和木材产品汇中木材碳库的变化。 森林和其他木材生产土地类别中的碳库变化，由木材生产国报告，称为木材生产国。 产品汇的变化由使用产品的国家报告，称为消耗国。 因为库变化事实上发生在报告国，报告应说明何时何地发生库变化。

库变化方法与需考虑的碳汇的系统分界，参见图 12A.1。在库变化方法中，总和了 AFOLU 部门生物量汇中的所有国家年度碳库变化，并采用公式 12A.1 粗略估计了国家二氧化碳排放。

公式 12A.1
用库变化方法求取来自农业的排放

来自的年度二氧化碳排放 = −44/12 ● [Δ（除去 HWP 的 AFOLU ） + Δ（使用中 HWP）+ Δ（SWDS 中的 HWP）]

$$= -44/12 \bullet [\Delta（除去\ HWP\ 的\ AFOLU）\ + \Delta \mathbf{C}_{\mathbf{HWP\ IU_{DC}}} + \Delta \mathbf{C}_{\mathbf{HWP\ SWDS_{DC}}}]$$

或

$$= -44/12 \bullet [\Delta（除去\ HWP\ 的\ AFOLU）\ + \mathbf{H} + \mathbf{P_{IM}} - \mathbf{P_{EX}} - \uparrow \mathbf{C_{HWP\ DC}}]$$

其中：

Δ意味着方括号内汇的年度碳库变化。 注意，变量$\Delta \mathbf{C}_{\mathbf{HWP\ IU_{DC}}}$和 $\Delta \mathbf{C}_{\mathbf{HWP\ SWDS_{DC}}}$ 定义在表 12.1 中。

可采用图 12A.2，来表述公式 12A.3 和 12A.4 ，使用库变化变量（$\Delta \mathbf{C}_{\mathbf{HWP\ IU_{DC}}} + \Delta \mathbf{C}_{\mathbf{HWP\ SWDS_{DC}}}$）或碳释放变量及碳转移变变量（$\uparrow \mathbf{C}_{\mathbf{HWP\ DC}}$, **H**, $\mathbf{P}_{\mathbf{IM}}$, $\mathbf{P}_{\mathbf{EX}}$）。

其中：

H = 将用于 HWP 的 采伐木材（包括燃木）

$\uparrow C_{HWP\ DC} = E + E_W$

E = 使用中的 HWP 释放到大气中的碳量

E_W = 从 SWDS 的 HWP 释放到大气中的碳量。［注意，这里的碳释放不作为碳库变化和产量方法的总碳库变化。 使用中的 HWP 包括报告国消耗的所有采伐木材产品，而 SWDS 中的 HWP 包括报告国中所有堆积到固体废弃物处置场地的基于木材的废弃物（包括露天垃圾场和填埋场）]。

P_{EX} = 以基于木材的出口生物量的形式的碳转移

P_{EX} = 以基于木材的进口生物量形式的碳转移

作为总量 = −44/12 ● Δ（ 除去 HWP 的 AFOLU）业已报告在 AFOLU 其余部门， 应报告在 HWP 模式的 *HWP 贡献*，见公式 12A.2：

公式 12A.2
库变化方法：*HWP 贡献*

AFOLU 二氧化碳净排放 $_{SCA}$ 中的 *HWP 贡献* = $-44/12 \bullet [\Delta \mathbf{C}_{\mathbf{HWP\ IU_{DC}}} + \Delta \mathbf{C}_{\mathbf{HWP\ SWDS_{DC}}}]$

或

AFOLU 二氧化碳净排放 $_{SCA}$ 中的 *HWP 贡献* = $-44/12 \bullet [\mathbf{H} + \mathbf{P_{IM}} - \mathbf{P_{EX}} - \uparrow \mathbf{C_{HWP\ DC}}]$

在特殊情形中，当 HWP 汇中碳库变化为零时，*HWP 贡献*报告为零（公式 12A.2）。

大气流量方法

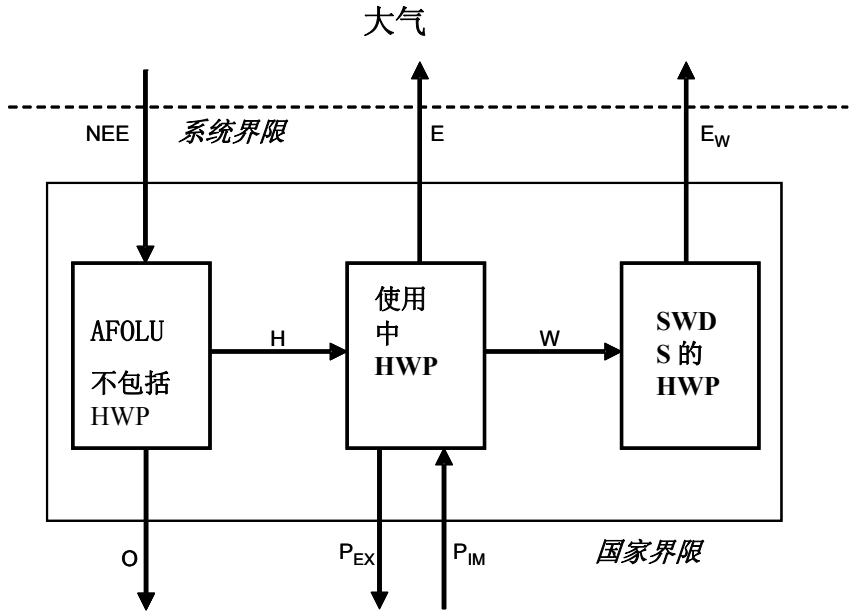


图 12.A.2　　大气流量方法的系统界限。

注： NEE = 生态系统碳净交换，E = 来自使用中 HWP 的碳释放（到大气中），E_W = 来自 SWDS 中 HWP 的碳释放（到大气中）， H = 以采伐木材生物量（从采伐现场运出）形式的碳转移 ，W = 以木材废弃物形式到 SWDS 中的碳转移，P_{EX} = 以出口 HWP 形式的碳转移， P_{IM} = 以 HWP 进口量的形式的碳转移，O = 来自 AFOLU 其余产品中其他可能的跨界碳转移（这里假设为零）。

大气流量方法（AFA）估算了国家边界内森林汇（以及其他木材生产土地）以及木材产品汇中进/出大气的碳流量，并报告发生的这些清除和排放时间和地点。一国在其排放和清除估计中纳入由于森林及其他木材生产土地类别（森林内的净衰减）中的树木生物量增长而从大气的碳总清除，以及采伐木材产品（在其国家消耗）氧化产生的释放到大气中的碳量。 采伐木材产品到大气中的碳释放包括报告国进口量产品的碳释放。

大气流量方法与需考虑的碳汇的系统分界，参见图 12A.2。这些汇与库变化方法中的碳汇相同。 区别在于：大气流量方法估算了报告国 AFOLU 部门的大气碳交换，而非国内的库变化。 公式 12A.3 给出了国家二氧化碳排放：

公式 12A.3
作为按大气流量方法估算的农业排放

$$\text{AFOLU 中产生的 } CO_2 \text{ 排放} = -44/12 \bullet (NEE - E - E_W) = -44/12 \bullet (NEE - \uparrow C_{HWP\ DC})$$

$$= -44/12 \bullet [\Delta\text{（除去 HWP 的 AFOLU ）} + \Delta C_{HWP\ IU_{DC}} + \Delta C_{HWP\ SWDS_{DC}} + P_{EX} - P_{IM}]$$

或

$$= 44/12 \bullet [\Delta\text{（除去 HWP 的 AFOLU ）} + \mathbf{H} - \uparrow C_{HWP\ DC}]$$

可采用图 12A.2，来表述公式 12A.3 和 12A.4，使用库变化变量和碳转移变量（$\Delta C_{HWP\ IU_{DC}}$, $\Delta C_{HWP\ SWDS_{DC}}$ P_{IM}, P_{EX}）或碳释放变量及碳转移变变量（$\uparrow C_{HWP\ DC}$, H, P_{IM}, P_{EX}）。

其中：

NEE = 净生态系统 C 交换

上文定义了 E、 E_W、 $\uparrow C_{HWP\ DC}$ 、P_{EX}、P_{IM} 和 H

因为−44/12 ● Δ（除去 HWP 的 AFOLU ）总量在别处报告，应报告的 *HWP 贡献*见公式 12A.4：

公式 12A.4
大气流量方法：*HWP 贡献*

AFOLU 二氧化碳净排放 $_{SCA}$ 中的 *HWP 贡献* = −44/12 ● $[\Delta C_{HWP\ IU\ DC} + \Delta C_{HWP\ SWDS\ DC} + P_{EX} - P_{IM} + O]$

或

AFOLU 二氧化碳净排放 $_{SCA}$ 中的 *HWP 贡献* = -44/12 ● $[H - \uparrow C_{HWP\ DC}]$

在特殊情形中，当 HWP 汇中碳库变化为零时，必须仍将*碳进口减去碳出口*报告为 AFOLU 二氧化碳净排放中的 *HWP 贡献*（参见公式 12A.4）。

生产方法

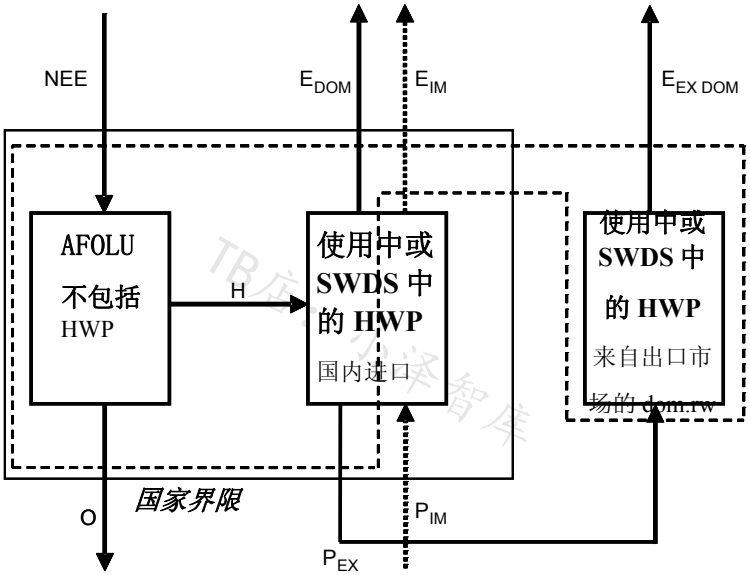


图 12.A.3　　生产方法的系统界限

注： NEE = 生态系统碳净交换，E_{DOM} = 从使用中和 SWDS 中 HWP（在国内长成）汇中到大气的碳释放，E_{IM} = 从使用中和 SWDS 中进口 HWP 汇中到大气中的碳释放，$E_{EX\ DOM}$ = 从使用中和 SWDS 中出口 HWP（在国内长成）汇中到大气的碳放，H = 以采伐木材生物量（从采伐现场运出）形式的碳转移，P_{EX} = 以出口 HWP 形式的碳转移，P_{IM} = 以 HWP 进口形式的碳转移， 0 = 来自 AFOLU 其余产品中其他的可能跨界碳转移（这里假设为零）。 注： 只有那些来自国内圆木生产的 HWP 在系统界限之内，不是那些仅在报告国加工但由进口圆木制造的 HWP。 原则上，转移 P_{EX} 包括两者。

产量方法（PA）估算报告国森林汇（以及其他木材生产土地）和木材产品汇（包含报告国采伐的木材制造的产品）中的碳库变化。 木材产品汇包括出口并储存在其他国家使用的国内采伐制成的产品。此方法仅清查了来自国内采伐木材的木材产品中的碳，且未提供国家碳库中木材碳的完整清单。 因为一国报告的一些库变化可能发生在其他国家（保留出口的），库变化报告说明何时发生变化，但未说明其发生的地点。

产量方法和需考虑的碳汇的系统分界，参见图 12A.3。采用公式 12A.1 粗略估计国家二氧化碳排放：

公式 12A.5
用产量方法求取 AFOLU 的排放

$$\text{AFOLU 的二氧化碳排放} = -44/12 \bullet [\Delta(\text{除去 HWP 的 AFOLU}) + \Delta C_{HWP\ IU\ DH} + \Delta C_{HWP\ SWDS_{DH}}]\text{或}$$

$$= 44/12 \bullet [\Delta(\text{除去 HWP 的 AFOLU}) + \mathbf{H} - \uparrow C_{HWP\ DH}]$$

可采用图 12A.3，来表述公式 12A.5 和 12A.6 ，使用库变化变量和碳转移变量（$\Delta C_{HWP\ IU_{DH}}$, $\Delta C_{HWP\ SWDS_{DH}}$）或碳释放变量和碳转移变量（$\uparrow C_{HWP\ DH}$, **H**）。 其中变量$\Delta C_{HWP\ IU_{DH}}$ 和 $\Delta C_{HWP\ SWDS_{DH}}$ 定义在表 12.1 ，而 $\uparrow C_{HWP\ DH} = E_{DOM} + E_{EX\ DOM}$。

因为总量 = −44/12 ● Δ（ 除去 HWP 的 AFOLU）报告在 AFOLU 其余部门， 要报告在 HWP 模块中的 *HWP 贡献*，见公式 12A.6：

公式 12A.6
产量方法：*HWP 贡献*

$$\text{AFOLU 二氧化碳净排放}_{SCA}\text{中的 } HWP\ \text{贡献} = -44/12 \bullet [\Delta C_{HWP\ IU_{DH}} + \Delta C_{HWP\ SWDS_{DH}}]$$

或

$$\text{AFOLU 二氧化碳净排放}_{SCA}\text{中的 } HWP\ \text{贡献} = -44/12 \bullet [\mathbf{H} - \uparrow C_{HWP\ DH}]$$

在特殊情形中，即当上述 HWP 汇中碳库变化为零时，HWP 二氧化碳净排放中的 *HWP 贡献*报告为零。

简单衰减方法

如果进行木材产品贸易，此方法估算并报告进/出大气的碳净排放和净清除发生的时间，而不是发生的地点。 由于森林生长的从大气中清除的碳，以及采伐的木材产品的氧化作用引起的排放，由生产国报告。

Ford-Robertson （2003）已建议用此方法根据 HWP 的（简单衰减）进行估算和报告。 如同产量方法与库变化方法的差别（对于产量方法，由生产者计算和报告所有库变化；对于库变化方法，由产生变化的国家计算和报告所有库变化），简化衰减方法（SDA）类似相关于大气流量方法（对于简化衰减方法，所有的二氧化碳释放由采伐 HWP 的国家报告；对于大气流量方法，所有的二氧化碳释放由产生释放的国家报告）。 简化衰减方法不同于产量方法，因为 HWP 池视为与森林中的活动相关，因此假定木材不在采伐年份中立即氧化。 这意味着某一年采伐量（变量 **H**，仍为 AFOLU 碳汇的一部分（例如，森林或其他土地面积），但不算为排放的一部分。 为简单衰减估算的排放量是每年 HWP 产生的排放量（$\uparrow C_{HWP\ DH}$）。 纳入并报告年度采伐（作为部分土地面积）二氧化碳清除，将 *HWP 贡献*报告为 $44/12^{*}\uparrow C_{HWP\ DH}$，这一建议目前只是一项提议。 本《指南》，要求编制者将简化衰减方法的 *HWP 贡献*报告为$[-44/12^{*}(H - \uparrow C_{HWP\ DH})]$。

表 A12.1
如何使用表 12.7 中的变量计算 *HWP 贡献*的概述表

方法	**如何使用 HWP 变量 1-5 估算 *HWP 贡献***	**如何使用碳释放估值（变量 6–7）和 HWP 变量 3-5 估算 *HWP 贡献***
库变化	-44/12 ● $\Delta C_{HWP\ DC}$, [i.e. -44/12 ● (Var 1A + Var 1B)]	-44/12 ● (H + P_{IM} – P_{EX} – ↑$C_{HWP\ DC}$), [i.e. -44/12 ● (Var 5 + Var 3 – Var 4 – Var 6)]
大气流量	-44/12 ● ($\Delta C_{HWP\ DC}$ + P_{EX} – P_{IM}), [i.e. -44/12 ● (Var 1A + Var 1B – Var 3 + Var 4)]	-44/12 ● (H – ↑$C_{HWP\ DC}$), [i.e. -44/12 ● (Var 5–Var 6)]
产量	-44/12 ● $\Delta C_{HWP\ DH}$, [i.e. -44/12 ● (Var 2A + Var 2B)]	-44/12 ● (H –↑$C_{HWP\ DH}$), [i.e. -44/12 ● (Var 5– Var 7)]
简单衰减	NA	按本《指南》将 *HWP 贡献*报告为： -44/12 ● (H –↑$C_{HWP\ DH}$), [i.e. -44/12 ● (Var 5– Var 7)] 改变报告的建议 将 （-44/12 ● H ）报告为 AFOLU 土地面积（森林或土地面积）清除的一部分 将 *HWP 贡献*报告为 HWP 产生的二氧化碳释放（44/12 ● ↑$\mathbf{C_{HWP\ DH}}$）

TB店：小泽智库

参考文献

Brown, S., Lim, B. and Schlamadinger, B. (1998). Evaluating Approaches for Estimating Net Emissions of Carbon Dioxide from Forest Harvesting and Wood Products. Report of a meeting sponsored by the IPCC held in Dakar, Senegal, 5-7 May, 1998. http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/mtdocs/pdfiles/dakar.pdf and http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/mtdocs/dakar.htm

Cowie, A., Pingoud, K. and Schlamadinger, B. (2006). Stock changes or fluxes? Resolving terminological confusion in the debate on land use change and forestry, *Climate Policy*, Vol. **6**, No. 2.

Flugsrud, K, Hoem, B., Kvingedal, E. and Rypdal, R. (2001). Estimating net emissions of CO_2 from harvested wood products. SFT report 1831/200. Norwegian Pollution Control Authority, Oslo 47 p. http://www.sft.no/ publikasjoner/luft/1831/ta1831.pdf

Food and Agriculture Organization (2005). FAOSTAT Forestry data. Web site http://faostat.fao.org/faostat/collections?subset=forestry accessed January 3, 2005.

Ford-Robertson, J.B. (2003). Implications of Harvested Wood Products Accounting - Analysis of issues raised by Parties to the UNFCCC and development of a Simple Decay approach. MAF Technical Paper No 2003/5, 30p. Ministry of Agriculture and Forestry, Wellington, New Zealand. http://www.maf.govt.nz/forestry/ publications/index.htm

Gardner, W.D., Ximenes, F., Cowie, A., Marchant, J.F., Mann, S. and Dods, K. (2002). Decomposition of wood products in the Lucas Heights landfill facility. Presented at the Third Australian Conference on 'Life Cycle Assessment – "Life Cycle Decision-making for Sustainability". Queensland, Australia, 17 – 19 July, 2002. State Forests of New South Wales, Sydney, Australia. (http://www.greenhouse.crc.org.au/crc/ecarbon/enews/gardner.pdf)

Gjesdal, S.F.T., Flugsrud, K., Mykkelbost, T.C. and Rypdal, K. (1996). A balance of use of wood products in Norway, Norwegian Pollution Control Authority SFT, Report 96:04, 54 p.

Haygreen, J.G. and Bower, J.L. (1989). Forest Products and Wood Science – An Introduction, 2nd edition. Iowa State University Press. Ames, Iowa. 500 p.

Hashimoto, S. and Moriguchi, Y. (2004). Data Book: Material and carbon flow of harvested wood in Japan. CGER-D034-2004. National Institute for Environmenal Studies, Japan. Tsukuba. 40p. http://www-cger.nies.go.jp/publication/D034/D034.pdf

IPCC (1997). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories. Houghton J.T., Meira Filho L.G., Lim B., Tréanton K., Mamaty I., Bonduki Y., Griggs D.J. Callander B.A. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

IPCC (2003). Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry. Penman J., Gytarsky M., Hiraishi T., Krug, T., Kruger D., Pipatti R., Buendia L., Miwa K., Ngara T., Tanabe K., Wagner F. (Eds).Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/IGES, Hayama, Japan.

Jenkins, J.C., Chojnacky, D.C., Heath, L.S. and Birdsey, R.A. (2003). National-scale biomass estimators for United States tree species. Forest Science. 49(1):12-35. http://www.fs.fed.us/ne/newtown_square/publications/other_publishers/OCR/ne_2003jenkins01.pdf

Micales, J.A and Skog, K.E. (1997). The decomposition of forest products in landfills. *International Biodeterioration and Biodegradation* **39**(2-3): pp. 145-158

National Council for Air and Stream Improvement, Inc. (NCASI). (2004). Critical Review of Forest Products Decomposition in Municipal Solid Waste Landfills. Technical Bulletin No. 0872. Research Triangle Park, NC: National Council for Air and Stream Improvement, Inc. http://www.ncasi.org/publications/Detail.aspx?id=97

Pingoud, K., Perälä, A.-L. and Pussinen, A. (2001). Carbon dynamics in wood products. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change,* Vol. **6**, No. 2, pp. 91-111, 2001.

Pingoud, K., Savolainen, I. and Seppala, H. (1996). Greenhouse impact of the Finnish forest sector including forest products and waste management. *Ambio* **25**:pp. 318-326.

Pingoud, K., Perälä, A.-L., Soimakallio, S. and Pussinen, A. (2003). Greenhouse gas impacts of harvested wood products. Evaluation and development of methods. VTT Research Notes 2189, 138 p. http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2003/T2189.pdf.

Pingoud, K. and Wagner, F. (2006). Methane emissions from landfills and decay of harvested wood products: the first order decay revisited. IIASA Interim Report IR-06-004

UNFCC Secretariat (2003). Estimation, reporting, and accounting of harvested wood products - Technical paper. FCCC/TP/2003/7 27 October 2003. Bonn, Germany. http://unfccc.int/resource/docs/tp/tp0307.pdf

UNFCCC Secretariat (2004). Report on the workshop on harvested wood products [held in Lillehammer, Norway, from 30 August to 1 September 2004.] FCCC/SBSTA/2004/INF.11 25 October 2004. Bonn, Germany http://unfccc.int/resource/docs/2004/sbsta/inf11.pdf

Winjum, J. K., Brown, S. and Schlamadinger, B. (1998). Forest harvests and wood products: Sources and sinks of atmospheric carbon dioxide. *Forest Science* **44** (2):272-284.

TB店：小泽智库

ANNEX 1

WORKSHEETS

TB店：小泽智库

Authors

Zoltan Somogyi (European Commission/Hungary)

Joe Mangino (USA), Stephen Ogle (USA), John Raison (Australia), and Louis Verchot (ICRAF)

TB店：小泽智库

Contents

Annex 1 Worksheets

3A1 Enteric Fermentation A1.7

3A2 Manure Management A1.7

3B1 Forest Land A1.9

3B2 Cropland A1.21

3B3 Grassland A1.28

3B4 Wetlands A1.34

3B5 Settlements A1.40

3B6 Other Land A1.45

3C1 Greenhouse gas emissions from Biomass Burning A1.48

3C2 Liming A1.55

3C3 Urea Fertilization A1.56

3C4 Direct N_2O emissions from Managed Soils A1.57

3C5 Indirect N_2O emissions from Managed Soils A1.59

3C6 Indirect N_2O emissions from Manure Management A1.61

3C7 Rice Cultivation A1.63

TB范：小泽智库

INTRODUCTION

This Annex presents worksheets to enable inventory compilers to readily implement the Tier 1 methods. Note that, in many cases, these worksheets are also applicable to Tier 2 methods, where the same equations and variables are applied together with country-specific information. Volume 1, Chapter 8 gives guidance on how to report the resulting emission and removal estimates.

Tables A1.1, A1.2, and A1.3 below provide the summary of Tier 1 worksheets available in this Volume. These worksheets are presented according to the following three broad categories in the Reporting Guidance and Tables (Volume 1, Table 8.2):

1. Worksheets for Livestock (3A)
2. Worksheets for Land (3B)
3. Worksheets for Aggregate sources and non- CO_2 emissions sources on land (3C)

Worksheets for Livestock include Enteric Fermentation and Manure Management worksheets. Worksheets for Land are grouped into six land-use categories and each group is sub-divided into three: biomass worksheets; dead organic matter worksheets; and soil worksheets (which are further divided into mineral soils and organic soils). Worksheets for aggregate sources and non-CO_2 emissions sources on land include worksheets for: 1) greenhouse emissions from Biomass Burning; 2) Liming; 3) Urea Fertilization; 4) Direct and Indirect N_2O emissions from Managed Soils and Manure Management; and 5) Rice Cultivation.

All worksheets are labelled according to:

1) Sector (i.e., AFOLU)
2) Category/subcategory (see category list in Table 8.2 of Volume 1)
3) Category code (also in Table 8.2); and
4) Sheet number

Worksheets for land-use categories contain columns for both the initial and final land-use categories. The worksheets allow further stratification using the column for subcategories for the reporting year.

When using the worksheets, care should be taken to apply the appropriate units for both the input, as well as the output values. Note that while a positive stock-change implies the stock increases, for the purpose of reporting, the signs are always positive (+) for emissions and negative (-) for removals or uptake.

Abbreviations used in the worksheets for the units of the variables are the following:

C = carbon

yr = year

ha = hectare

dm = dry mass

ag = above-ground

bg = below-ground

GHG = greenhouse gas

"-" means dimensionless

TABLE A1.1
TIER 1 WORKSHEETS AND ASSUMPTIONS FOR LAND-USE BASED C STOCK CHANGES

Land-use category	Land-use subcategory	Biomass [1] or Peat [3]	Dead organic matter [2]	Soils	
				Mineral	Organic
Forest Land (FL)	FL Remaining FL	Yes	0	0	Yes
	Land Converted to FL	Yes	Yes	Yes	Yes
Cropland (CL)	CL Remaining CL	Yes	0	Yes	Yes
	Land Converted to CL	Yes	Yes	Yes	Yes
Grassland (GL)	GL Remaining GL	0	0	Yes	Yes
	Land Converted to GL	Yes	Yes	Yes	Yes
Wetlands (WL)	WL Remaining WL	Yes	NA	NA	NA
	Land Converted to WL	Yes	Yes [5]	NA	NA
Settlements (SL)	SL Remaining SL	0	0	0	Yes
	Land Converted to SL	Yes [4]	Yes	Yes	Yes
Other Land (OL)	OL Remaining OL	NA	NA	NA	NA
	Land Converted to OL	Yes	NA	Yes	Yes

Notes:
Yes = worksheets for Tier 1 methods are available.
0 = default assumption is that emissions are zero or in equilibrium; no worksheet is needed.
NA = not applicable

[1] Includes above-ground and below-ground biomass unless specified.
[2] Includes dead wood and litter.
[3] Peat is applicable only to Wetlands.
[4] Includes only above-ground biomass; C stock changes from below-ground biomass is zero.
[5] Use the worksheet for Cropland, if needed

IP名：小泽智库

TABLE A1.2
TIER 1 WORKSHEETS AND ASSUMPTIONS FOR LAND-USE BASED NON- CO_2 EMISSIONS

Land-use category	Land-use subcategory	Non-CO_2 from Fire	CH_4 emissions from rice cultivation	N_2O emissions from peat management
Forest Land (FL)	FL Remaining FL	Yes	NA	NA
	Land Converted to FL	Yes	NA	NA
Cropland (CL)	CL Remaining CL	Yes	Yes	NA
	Land Converted to CL	Yes	NA	NA
Grassland (GL)	GL Remaining GL	Yes	NA	NA
	Land Converted to GL	Yes	NA	NA
Wetlands (WL)	WL Remaining WL	NA	NA	Yes
	Land Converted to WL	Yes [1]	NA	Yes
Settlements (SL)	SL Remaining SL	NA	NA	NA
	Land Converted to SL	NA	NA	NA
Other Land (OL)	OL Remaining OL	NA	NA	NA
	Land Converted to OL	NA	NA	NA

Notes:
Yes = worksheets for Tier 1 methods are available.
NA = not applicable
[1] Refer to guidance in the Forest Land, Cropland, and Grassland Chapters.

淘宝店：小泽智库

TABLE A1.3
TIER 1 WORKSHEETS AND ASSUMPTIONS FOR N_2O EMISSIONS FROM MANAGED SOILS, AND CO_2 EMISSIONS FROM LIME AND UREA APPLICATION

Emissions	Worksheet
Direct N_2O emissions from Managed Soils	Yes
N_2O from atmospheric deposition of N volatilised from Managed Soils	Yes
Annual CO_2 emissions from Liming	Yes
Annual CO_2 emission from Urea Fertilization	Yes

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use				
Category	**Methane Emissions from Enteric Fermentation and Manure Management**				
Category code	**3A1 and 3A2**				
Sheet	**1 of 1**				
Equation	**Equation 10.19**		**Eq. 10.19 and 10.20**	**Equation 10.22**	
Species/Livestock category	Number of animals	Emission factor for Enteric Fermentation	CH_4 emissions from Enteric Fermentation	Emission factor for Manure Management	CH_4 emissions from Manure Management
	(head)	(kg head^{-1} yr^{-1})	(Gg CH_4 yr^{-1})	(kg head^{-1} yr^{-1})	(Gg CH_4 yr^{-1})
		Tables 10.10 and 10.11	$CH_{4\ Enteric} = N_{(T)} * EF_{(T)} * 10^{-6}$	Tables 10.14 - 10.16	$CH_{4\ Manure} = N_{(T)} * EF_{(T)} * 10^{-6}$
T	**$N_{(T)}$**	**$EF_{(T)}$**	**$CH_{4\ Enteric}$**	**$EF_{(T)}$**	**$CH_{4\ Manure}$**
Dairy Cows					
Other Cattle					
Buffalo					
Sheep					
Goats					
Camels					
Horses					
Mules and Asses					
Swine					
Poultry					
Other[1]					
Total					

[1] Specify livestock categories as needed using additional lines (e.g. llamas, alpacas, reindeers, rabbits, fur-bearing animals etc.)

Sector		**Agriculture, Forestry and Other Land Use**							
Category		**Manure Management: Direct N_2O Emissions from Manure Management Systems**							
Category code		**3A2**							
Sheet		**1 of 1**							
Equation		**Eq. 10.25**	**Equation 10.30**			**Equation 10.25**			
Manure Management System (MMS)[1]	Species/Livestock category	Number of animals	Default N excretion rate	Typical animal mass for livestock category	Annual N excretion per head of species/livestock category[3]	Fraction of total annual nitrogen excretion managed in MMS for each species/livestock category	Total nitrogen excretion for the MMS [4]	Emission factor for direct N_2O-N emissions from MMS	Annual direct N_2O emissions from Manure Management
		(head)	[kg N (1000 kg animal)$^{-1}$ day^{-1}]	(kg)	(kg N animal^{-1} year^{-1})	(-)	(kg N yr^{-1})	[kg N_2O-N (kg N in MMS)$^{-1}$]	kg N_2O yr^{-1}
			Table 10.19	Tables 10A-4 to 10A-9	$Nex_{(T)} = N_{rate(T)} * TAM * 10^{-3} * 365$	Tables A4-A8	$NE_{MMS} = N_{(T)} * Nex_{(T)} * MS_{(T,S)}$	Table 10.21	$N_2O_{(mm)} = NE_{MMS} * EF_{3(S)} * 44/28$
S	**T**	**$N_{(T)}$**	**$N_{rate(T)}$**	**TAM**	**$Nex_{(T)}$**	**$MS_{(T,S)}$**	**NE_{MMS}**	**$EF_{3(S)}$**	**$N_2O_{D(mm)}$**
	Dairy Cows								
	Other Cattle								
	Buffalo								
	Sheep								
	Goats								
	Camels								
	Horses								
	Mules and Asses								
	Swine								
	Poultry								
	Other[2]								
Total									

[1] The calculations must be done by Manure Management System, and for each management system, the relevant species/livestock category (ies) must be selected. For the Manure Management Systems, see Table 10.18.

[2] Specify livestock categories as needed using additional lines (e.g. llamas, alpacas, reindeers, rabbits, fur-bearing animals etc.)

[3] Country-specific values are preferred to directly enter into this column. If these are not available, use default values of $N_{rate(T)}$ and TAM to calculate this variable.

[4] This value will be input to worksheet in Indirect N_2O emissions from Manure Management (see category 3C6).

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use							
Category	**Forest Land Remaining Forest Land: Annual increase in carbon stocks in biomass (includes above-ground and below-ground biomass)**							
Category code	**3B1a**							
Sheet	**1 of 4**							
Equation	**Equation 2.2**	**Equation 2.9**	**Equation 2.10**				**Equation 2.9**	
Land-use category	Subcategories for reporting year	Area of Forest Land Remaining Forest Land	Average annual above-ground biomass growth	Ratio of below-ground biomass to above-ground biomass	Average annual biomass growth above- and below-ground		Carbon fraction of dry matter	Annual increase in biomass carbon stocks due to biomass growth
Initial land use / Land use during reporting year		(ha)	(tonnes dm ha^{-1} yr^{-1})	[tonnes bg dm (tonne ag dm)$^{-1}$]	(tonnes dm ha^{-1} yr^{-1})		[tonnes C (tonne dm)$^{-1}$]	(tonnes C yr^{-1})
		National statistics or international data sources	Tables 4.9, 4.10 and 4.12	zero (0) or Table 4.4	G_{TOTAL} = GW * (1+R)		0.5 or Table 4.3	ΔC_G = A * G_{TOTAL} * CF
		A	**G_W**	**R**	**G_{TOTAL}**		**CF**	**ΔC_G**
FL / FL	(a)							
	(b)							
	(c)							
Total								

Sector		**Agriculture, Forestry and Other Land Use**					
Category		**Forest Land Remaining Forest Land: Loss of carbon from wood removals**					
Category code		**3B1a**					
Sheet		**2 of 4**					
Equation		**Equation 2.2**	**Equation 2.12**				
Land-use category		Subcategories for reporting year	Annual wood removal	Biomass conversion and expansion factor for conversion of removals in merchantable volume to total biomass removals (including bark)	Ratio of below-ground biomass to above-ground biomass	Carbon fraction of dry matter	Annual carbon loss due to biomass removals
Initial land use	Land use during reporting year		(m^3 yr^{-1})	[tonnes of biomass removals (m^3 of removals) $^{-1}$]	[tonnes bg dm (tonne ag dm)$^{-1}$]	[tonnes C (tonne dm)$^{-1}$]	(tonnes C yr^{-1})
			National statistics or international data sources	Table 4.5	zero (0) or Table 4.4	0.5 or Table 4.3	$L_{wood\text{-}removals} = H * BCEF_R * (1+R) * CF$
			H	**$BCEF_R$**	**R**	**CF**	**$L_{wood\text{-}removals}$**
FL	FL	(a)					
		(b)					
		(c)					
Total							

Sector		**Agriculture, Forestry and Other Land Use**							
Category		**Forest Land Remaining Forest Land: Loss of carbon from fuelwood removals**							
Category code		**3B1a**							
Sheet		**3 of 4**							
Equation		**Equation 2.2**	**Equation 2.13**						
Land-use category		Subcategories for reporting year	Annual volume of fuelwood removal of whole trees	Biomass conversion and expansion factor for conversion of removals in merchantable volume to biomass removals (including bark)	Ratio of below-ground biomass to above-ground biomass	Annual volume of fuelwood removal as tree parts	Basic wood density	Carbon fraction of dry matter	Annual carbon loss due to fuelwood removal
Initial land use	Land use during reporting year		(m^3 yr^{-1})	[tonnes of biomass removals (m^3 of removals) $^{-1}$]	[tonnes bg dm (tonne ag dm)$^{-1}$]	(m^3 yr^{-1})	tonnes m^{-3}	[tonnes C (tonne dm)$^{-1}$]	(tonnes C yr^{-1})
			FAO statistics	Table 4.5	zero (0) or Table 4.4	FAO statistics	Tables 4.13 and 4.14	0.5 or Table 4.3	$L_{fuelwood} = [FG_{trees} * BCEF_R * (1+R) + FG_{part} * D] * CF$
			FG_{trees}	**$BCEF_R$**	**R**	**FG_{part}**	**D**	**CF**	**$L_{fuelwood}$**
FL	FL	(a)							
		(b)							
		(c)							
Total									

Sector		**Agriculture, Forestry and Other Land Use**						
Category		**Forest Land Remaining Forest Land: Loss of carbon from disturbance**						
Category code		**3B1a**						
Sheet		**4 of 4**						
Equation		**Equation 2.2**	**Equation 2.14**					**Equation 2.11**
Land-use category		Subcategories for reporting year	Area affected by disturbances	Average above-ground biomass of areas affected	Ratio of below-ground biomass to above-ground biomass	Carbon fraction of dry matter	Annual other losses of carbon	Annual decrease in carbon stocks due to biomass loss
Initial land use	Land use during reporting year		(ha yr^{-1})	(tonnes dm ha^{-1})	[tonnes bg dm (tonne ag dm)$^{-1}$]	[tonnes C (tonne dm)$^{-1}$]	(tonnes C yr^{-1})	(tonnes C yr^{-1})
			National statistics or international data sources	Table 4.7 & 4.8	zero (0) or Table 4.4	0.5 or Table 4.3	$L_{disturbances} = A * B_W * (1+R) * CF * fd$	$\Delta C_L = L_{wood\text{-}removals} + L_{fuelwood} + L_{disturbancess}$
			$A_{disturbance}$	**B_W**	**R**	**CF**	**$L_{disturbances}$**	**ΔC_L**
FL	FL	(a)						
		(b)						
		(c)						
Total								

Note: fd = fraction of biomass lost in disturbance; a stand-replacing disturbance will kill all (fd = 1) biomass while an insect disturbance may only remove a portion (e.g. fd = 0.3) of the average biomass C density.

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use			
Category	Forest Land Remaining Forest Land (FL-FL): Annual carbon loss from drained organic soils			
Category code	3B1a			
Sheet	1 of 1			
Equation	Equation 2.2	Equation 2.26		
Land-use category	Subcategories for reporting year	Land area of drained organic soil	Emission factor for climate type	Annual carbon loss from drained organic soils
Initial land use / Land use during reporting year		(ha)	(tonnes C ha^{-1} yr^{-1})	(tonnes C yr^{-1})
			Table 4.6	$L_{Organic} = A * EF$
		A	EF	$L_{Organic}$
FL / FL	(a)			
	(b)			
	(c)			
Total				

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use							
Category	**Land Converted to Forest Land: Annual increase in carbon stocks in biomass (includes above- and below-ground biomass)**							
Category code	**3B1b**							
Sheet	**1 of 4**							
Equation	**Equation 2.2**	**Equation 2.9**	**Equation 2.10**			**Equation 2.9**		
Land-use category	Subcategories for reporting year	Area of land Converted to Forest Land	Average annual above-ground biomass growth	Ratio of below-ground biomass to above-ground biomass	Average annual biomass growth above and below-ground	Carbon fraction of dry matter	Annual increase in biomass carbon stocks due to biomass growth	
Initial land use[1] / Land use during reporting year		(ha)	(tonnes dm ha^{-1} yr^{-1})	[tonnes bg dm (tonne ag dm)$^{-1}$]	(tonnes dm ha^{-1} yr^{-1})	[tonnes C (tonne dm)$^{-1}$]	(tonnes C yr^{-1})	
		National statistics or international data sources	Tables 4.9, 4.10 and 4.12	zero (0) or Table 4.4	$G_{TOTAL} = G_W * (1+R)$	0.5 or Table 4.3	$\Delta C_G = A * G_{TOTAL} * CF$	
		A	**G_W**	**R**	**G_{TOTAL}**	**CF**	**ΔC_G**	
CL / FL	(a)							
	(b)							
Sub-total								
GL / FL	(a)							
	(b)							
Sub-total								
WL / FL	(a)							
	(b)							
Sub-total								
SL / FL	(a)							
	(b)							
Sub-total								
OL / FL	(a)							
	(b)							
Sub-total								
Total								

[1] If data by initial land use are not available, use only "non-FL" in this column.

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use						
Category	**Land Converted to Forest Land: Loss of carbon from wood removals[1]**						
Category code	**3B1b**						
Sheet	**2 of 4**						
Equation	**Equation 2.2**	**Equation 2.12**					
Land-use category		Subcategories for reporting year	Annual wood removal	Biomass conversion and expansion factor for conversion of removals in merchantable volume to total biomass removals (including bark)	Ratio of below-ground biomass to above-ground biomass	Carbon fraction of dry matter	Annual carbon loss due to biomass removals
Initial land use[2]	Land use during reporting year		(m^3 yr^{-1})	[tonnes of biomass removals (m^3 of removals) $^{-1}$]	[tonnes bg dm (tonne ag dm)$^{-1}$]	[tonnes C (tonne dm)$^{-1}$]	(tonnes C yr^{-1})
			National statistics or international data sources	Table 4.5	zero (0) or Table 4.4	0.5 or Table 4.3	$L_{wood\text{-}removals}$ = H * $BCEF_R$ * (1+R) * CF
			H	**$BCEF_R$**	**R**	**CF**	**$L_{wood\text{-}removals}$**
CL	FL	(a)					
		(b)					
Sub-total							
GL	FL	(a)					
		(b)					
Sub-total							
WL	FL	(a)					
		(b)					
Sub-total							
SL	FL	(a)					
		(b)					
Sub-total							
OL	FL	(a)					
		(b)					
Sub-total							
Total							

[1] This worksheet is to be used if the assumption is that losses are not zero. See Chapter 4.3.1.1.

[2] If data by initial land use are not available, use only "non-FL" in this column.

Sector		**Agriculture, Forestry and Other Land Use**								
Category		**Land Converted to Forest Land: Loss of carbon from fuelwood removals[1]**								
Category code		**3B1b**								
Sheet		**3 of 4**								
Equation		**Equation 2.2**	**Equation 2.13**							
Land-use category		Subcategories for reporting year	Annual volume of fuelwood removal of whole trees	Biomass conversion and expansion factor for conversion of removals in merchantable volume to biomass removals (including bark)	Ratio of below-ground biomass to above-ground biomass	Annual volume of fuelwood removal as tree parts	Basic wood density	Carbon fraction of dry matter	Annual carbon loss due to fuelwood removal
Initial land use[2]	Land use during reporting year		(m^3 yr^{-1})	[tonnes of biomass removal (m^3 of removals) $^{-1}$]	[tonnes bg dm (tonne ag dm)$^{-1}$]	(m^3 yr^{-1})	tonnes m^{-3}	[tonnes C (tonne dm)$^{-1}$]	(tonnes C yr^{-1})
			FAO statistics	Table 4.5	zero (0) or Table 4.4	FAO statistics	Tables 4.13 and 4.14	0.5 or Table 4.3	$L_{fuelwood}$ = [FG_{trees} * $BCEF_R$ * (1+R) + FG_{part} * D] * CF
			FG_{trees}	**$BCEF_R$**	**R**	**FG_{parts}**	**D**	**CF**	**$L_{fuelwood}$**
CL	FL	(a)							
		(b)							
Sub-total									
GL	FL	(a)							
		(b)							
Sub-total									
WL	FL	(a)							
		(b)							
Sub-total									
SL	FL	(a)							
		(b)							
Sub-total									
OL	FL	(a)							
		(b)							
Sub-total									
Total									

[1] This worksheet is to be used if the assumption is that losses are not zero. See Chapter 4, Section 4.3.1.1.

[2] If data by initial land use are not available, use only "non-FL" in this column.

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use							
Category	Land Converted to Forest Land: Loss of carbon from disturbance[1]							
Category code	3B1b							
Sheet	4 of 4							
Equation	Equation 2.2	Equation 2.14						Equation 2.7
Land-use category		Subcategories for reporting year	Area affected by disturbances	Average above-ground biomass of areas affected	Ratio of below-ground biomass to above-ground biomass	Carbon fraction of dry matter	Annual other losses of carbon	Annual decrease in carbon stocks due to biomass loss
Initial land use[2]	Land use during reporting year		(ha yr^{-1})	(tonnes dm ha^{-1})	[tonnes bg dm (tonne ag dm)$^{-1}$]	[tonnes C (tonne dm)$^{-1}$]	(tonnes C yr^{-1})	[tonnes C (tonne dm)$^{-1}$]
			National statistics or international data sources	Tables 4.7 and 4.8	zero (0) or Table 4.4	0.5 or Table 4.3	$L_{disturbances} = A_{disturbances} * B_W * (1+R) * CF * fd$	$\Delta C_L = L_{wood\text{-}removals} + L_{fuelwood} + L_{disturbances}$
			$A_{disturbances}$	B_W	R	CF	$L_{disturbances}$	ΔC_L
CL	FL	(a)						
		(b)						
Sub-total								
GL	FL	(a)						
		(b)						
Sub-total								
WL	FL	(a)						
		(b)						
Sub-total								
SL	FL	(a)						
		(b)						
Sub-total								
OL	FL	(a)						
		(b)						
Sub-total								
Total								

[1] This worksheet is to be used if the assumption is that losses are not zero. See Chapter 4.3.1.1.

[2] If data by initial land use are not available, use only "non-FL" in this column. Note: fd = fraction of biomass lost in disturbance

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use					
Category	**Land Converted to Forest Land: Annual change in carbon stocks in dead organic matter due to land conversion**					
Category code	**3B1b**					
Sheet	**1 of 1**					
Equation	**Equation 2.2**	**Equation 2.23**				
Land-use category		Subcategories for reporting year	Area undergoing conversion from old to new land-use category	Dead wood/litter stock, under the new land-use category	Dead wood/litter stock, under the old land-use category	Time period of the transition from old to new land-use category	Annual change in carbon stocks in dead wood/litter
			(ha)	(tonnes C ha^{-1})	(tonnes C ha^{-1})	(yr)	(tonnes C yr^{-1})
Initial land use[1]	Land use during reporting year		National statistics or international data sources	Table 2.2 for litter, or national statistics	default value is zero (0)	default value is 20	$\Delta C_{DOM} = A * (C_n - C_o) / T$
			A	**C_n**	**C_o**	**T**	**ΔC_{DOM}**
CL	FL	(a)				20	
		(b)				20	
Sub-total							
GL	FL	(a)				20	
		(b)				20	
Sub-total							
WL	FL	(a)				20	
		(b)				20	
Sub-total							
SL	FL	(a)				20	
		(b)				20	
Sub-total							
OL	FL	(a)				20	
		(b)				20	
Sub-total							
Total							

[1] If data by initial land use are not available, use only "non-FL" in this column.

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use
Category	Land Converted to Forest Land: Annual change in carbon stocks in mineral soils
Category code	3B1b
Sheet	1 of 2

Equation	Equation 2.2	Equation 2.25, Formulation B in Box 2.1 of Section 2.3.3.1

Land-use category		Subcategories of unique climate, soil, land-use change and management combinations	Area for land-use change by climate and soil comb-ination	Reference carbon stock for the climate and soil comb-ination	Time dependence of stock change factors (D) or number of years over a single inventory time period (T)	Stock change factor for land-use system in the last year of an inventory time period	Stock change factor for management regime in last year of an inventory period	Stock change factor for C input in the last year of the inventory period	Stock change factor for land-use system at the beginning of the inventory time period	Stock change factor for management regime at the beginning of the inventory time period	Stock change factor for C input at the beginning of the inventory time period	Annual change in carbon stocks in mineral soils
Initial land use[1]	Land use during reporting year		(ha)	(tonnes C ha^{-1})	(yr)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(tonnes C yr^{-1})
				Table 2.3; Section 2.3.3.1	(default is 20 yr; if T>D then use the value of T)	See Chap. 4, Sec. 4.3.3	See Chap. 4, Sec. 4.3.3	See Chap. 4, Sec. 4.3.3	See Chap. 4, Sec. 4.3.3	See Chap. 4, Sec. 4.3.3	See Chap. 4, Sec. 4.3.3	$\Delta C_{Mineral}$ as in Eq. 2.25
			$A_{(0)}$	**SOC_{ref}**	**D**	**$F_{LU(0)}$**	**$F_{MG(0)}$**	**$F_{I(0)}$**	**$F_{LU(0-T)}$**	**$F_{MG(0-T)}$**	**$F_{I(0-T)}$**	**$\Delta C_{Mineral}$**
CL	FL	(a)			20							
		(b)			20							
Sub-total												
GL	FL	(a)			20							
		(b)			20							
Sub-total												
WL	FL	(a)			20							
		(b)			20							
Sub-total												
SL	FL	(a)			20							
		(b)			20							
Sub-total												
OL	FL	(a)			20							
		(b)			20							
Sub-total												
Total												

[1] If data by initial land use are not available, use only "non-FL" in this column.

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use			
Category	**Land Converted to Forest Land: Annual change in carbon stocks in organic soils**			
Category code	**3B1b**			
Sheet	**2 of 2**			
Equation	**Equation 2.2**	**Equation 2.26**		
Land-use category	Subcategories for reporting year	Area of organic soils on converted land	Emission factor for climate type	Annual carbon loss from organic soils
Initial land use[1] / Land use during reporting year		(ha)	(tonnes C ha^{-1} yr^{-1})	(tonnes C yr^{-1})
			Table 4.6	$L_{Organic} = A * EF$
		A	**EF**	$L_{Organic}$
CL / FL	(a)			
	(b)			
Sub-total				
GL / FL	(a)			
	(b)			
Sub-total				
WL / FL	(a)			
	(b)			
Sub-total				
SL / FL	(a)			
	(b)			
Sub-total				
OL / FL	(a)			
	(b)			
Sub-total				
Total				

[1] If data by initial land use are not available, use only "non-FL" in this column.

Sector		**Agriculture, Forestry and Other Land Use**			
Category		**Cropland Remaining Cropland: Annual change in carbon stocks in biomass**			
Category code		**3B2a**			
Sheet		**1 of 1**			
Equation		**Equation 2.2**	**Equation 2.7[1]**		
Land-use category		Subcategories for reporting year	Annual growth of perennial woody biomass[2]	Annual carbon stock in biomass removed (removal or harvest)[3]	Annual change in carbon stocks in biomass[4]
Initial land use	Land use during reporting year		(tonnes C yr^{-1})	(tonnes C yr^{-1})	(tonnes C yr^{-1})
			National estimates, or Table 5.1	National estimates, or Table 5.1	$\Delta C_B = \Delta C_G - \Delta C_L$
			ΔC_G	ΔC_L	ΔC_B
CL	CL	(a)			
		(b)			
		(c)			
Total					

[1] Multiplying per ha values from Table 5.1 is required here according to text in Section 5.2.1.

[2] Annual growth of perennial woody biomass (ΔC_G) is equal to the area of perennial crop that is not mature times biomass accumulation rate (G) using a national estimate or data from Table 5.1.

[3] Annual carbon stock in biomass removed (ΔC_L) is equal to the area of perennial crops that is annually harvested times the area-specific carbon stock value that is lost (L) using a national estimate or biomass carbon loss data from Table 5.1.

[4] If the area of perennial crops that was harvested in the inventory year equals the mean harvested area over the entire harvest cycle of the perennial crop, the annual change in carbon stocks in biomass can be taken to be zero, and ΔC_G and ΔC_L do not need to be estimated.

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use									
Category	**Cropland Remaining Cropland: Annual change in carbon stocks in mineral soils**									
Category code	**3B2a**									
Sheet	**1 of 2**									
Equation	**Equation 2.2**	**Equation 2.25, Formulation A in Box 2.1 of Section 2.3.3.1**								
Land-use category		Subcategories for reporting year	Area in the last year of an inventory period	Area at the beginning of an inventory period	Reference carbon stock in the last year of an inventory period	Reference carbon stock at the beginning of an inventory period	Time dependence of stock change factors (D) or number of years over a single inventory time period (T)	Stock change factor for land-use system or sub-system	Stock change factor for management regime	Stock change factor for input of organic matter	Annual change in carbon stocks in mineral soils
Initial land use	Land use during reporting year		(ha)	(ha)	(tonnes C ha^{-1})	(tonnes C ha^{-1})	(yr)	(-)	(-)	(-)	(tonnes C yr^{-1})
					Table 2.3	Table 2.3	(default is 20 yr; if T>D then use the value of T)	Table 5.5	Table 5.5	Table 5.5	$\Delta C_{Mineral}$ as in Equation 2.25
			$A_{(0)}$	$A_{(0-T)}$	$SOC_{ref(0)}$	$SOC_{ref(T-0)}$	D	F_{LU}	F_{MG}	F_I	$\Delta C_{Mineral}$
CL	CL	(a)					20				
		(b)					20				
		(c)					20				
Total											

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use			
Category	**Cropland Remaining Cropland: Annual change in carbon stocks in organic soils**			
Category code	**3B2a**			
Sheet	**2 of 2**			
Equation	**Equation 2.2**	**Equation 2.26**		
Land-use category	Subcategories for reporting year	Land area of cultivated organic soil	Emission factor for climate type	Annual carbon loss from cultivated organic soils
Initial land use / Land use during reporting year		(ha)	(tonnes C ha^{-1} yr^{-1})	(tonnes C yr^{-1})
			Table 5.6	$L_{Organic} = A * EF$
		A	**EF**	$L_{Organic}$
CL / CL	(a)			
	(b)			
	(c)			
Total				

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use						
Category	**Land Converted to Cropland: Annual change in carbon stocks in biomass**						
Category code	**3B2b**						
Sheet	**1 of 1**						
Equation	**Equation 2.2**	**Equation 2.16**			**Equation 2.15, 2.16**		
Land-use category	Subcategories for reporting year	Annual area of Land Converted to Cropland	Biomass stocks before the conversion	Carbon fraction of dry matter	Annual biomass carbon growth[2]	Annual loss of biomass carbon[3]	Annual change in carbon stocks in biomass
Initial land use[1] / Land use during reporting year		(ha)	(tonnes dm ha^{-1})	[tonnes C (tonne dm)$^{-1}$]	(tonnes C yr^{-1})	(tonnes C yr^{-1})	(tonnes C yr^{-1})
			Table 5.8	0.5	National estimates, or Table 5.9	National estimates, or Table 5.1	$\Delta C_B = \Delta C_G + ((0 - B_{BEFORE}) * \Delta A_{TO_OTHER}) * CF - \Delta C_L$
		ΔA_{TO_OTHERS}	**B_{BEFORE}**	**CF**	**ΔC_G**	**ΔC_L**	**ΔC_B**
FL / CL	(a)			0.5			
	(b)			0.5			
Sub-total							
GL / CL	(a)			0.5			
	(b)			0.5			
Sub-total							
WL / CL	(a)			0.5			
	(b)			0.5			
Sub-total							
SL / CL	(a)			0.5			
	(b)			0.5			
Sub-total							
OL / CL	(a)			0.5			
	(b)			0.5			
Sub-total							
Total							

[1] If data by initial land use are not available, use only "non-CL" in this column.

[2] Annual biomass carbon growth (ΔC_G) is equal to the area of perennial crop that is not mature times biomass accumulation rate (G) using a national estimate or data from Table 5.9.

[3] Annual carbon stock in biomass removed (ΔC_L) is equal to the area of perennial crops that is annually harvested times the area-specific carbon stock value that is lost (L) using a national estimate or biomass carbon loss data from Table 5.1.

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use					
Category	**Land Converted to Cropland: Annual change in carbon stocks in dead organic matter due to land conversion[1]**					
Category code	**3B2b**					
Sheet	**1 of 1**					
Equation	**Equation 2.2**	**Equation 2.23**				
Land-use category	Subcategories for reporting year	Area undergoing conversion from old to new land-use category	Dead wood/litter stock under the old land-use category	Dead wood/litter stock under the new land-use category	Time period of the transition from old to new land-use category	Annual change in carbon stocks in dead wood/litter
Initial land use[2] / Land use during reporting year		(ha)	(tonnes C ha^{-1})	(tonnes C ha^{-1})	(yr)	(tonnes C yr^{-1})
		National statistics or international data sources	Table 2.2 for litter, or national statistics	default value is zero (0)	default value is 1	$\Delta C_{DOM} = A_{on} * (C_n - C_o) / T_{on}$
		A_{on}	C_o	C_n	T_{on}	ΔC_{DOM}
FL / CL	(a)			0	1	
	(b)			0	1	
Sub-total						
GL / CL	(a)			0	1	
	(b)			0	1	
Sub-total						
WL / CL	(a)			0	1	
	(b)			0	1	
Sub-total						
SL / CL	(a)			0	1	
	(b)			0	1	
Sub-total						
OL / CL	(a)			0	1	
	(b)			0	1	
Sub-total						
Total						

[1] Use separate worksheets to separately estimate carbon stock changes in deadwood and in litter.

[2] If data by initial land use are not available, use only "non-CL" in this column.

Sector		**Agriculture, Forestry and Other Land Use**										
Category		**Land Converted to Cropland: Annual change in carbon stocks in mineral soils**										
Category code		**3B2b**										
Sheet		**1 of 2**										
Equation		**Eq. 2.2**	**Equation 2.25, Formulation B in Box 2.1 of Section 2.3.3.1**									
Land-use category		Subcategories of unique climate, soil, land-use change and management combinations	Area for land-use change by climate and soil combination	Reference carbon stock for the climate/soil combination	Time dependence of stock change factors (D) or number of years over a single inventory time period (T)	Stock change factor for land-use system in the last year of an inventory time period	Stock change factor for management regime in last year of an inventory period	Stock change factor for C input in the last year of the inventory period	Stock change factor for land-use system at the beginning of the inventory time period	Stock change factor for management regime at the beginning of the inventory time period	Stock change factor for C input at the beginning of the inventory time period	Annual change in carbon stocks in mineral soils
Initial land use[1]	Land use during reporting year		(ha)	(tonnes C ha^{-1})	(yr)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(tonnes C yr^{-1})
				Table 2.3; Chap 2, Sec. 2.3.3.1	(default is 20 yr; if T>D then use the value of T)	Table 5.5	Table 5.5	Table 5.5	Table 5.10	Table 5.10	Table 5.10	$\Delta C_{Mineral}$ as in Equation 2.25
			$A_{(0)}$	SOC_{ref}	D	$F_{LU(0)}$	$F_{MG(0)}$	$F_{I(0)}$	$F_{LU(0-T)}$	$F_{MG(0-T)}$	$F_{I(0-T)}$	$\Delta C_{Mineral}$
FL	CL	(a)			20							
		(b)			20							
Sub-total												
GL	CL	(a)			20							
		(b)			20							
Sub-total												
WL	CL	(a)			20							
		(b)			20							
Sub-total												
SL	CL	(a)			20							
		(b)			20							
Sub-total												
OL	CL	(a)			20							
		(b)			20							
Sub-total												
Total												

[1] If data by initial land use are not available, use only "non-CL" in this column.

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use			
Category	**Land Converted to Cropland: Annual change in carbon stocks in organic soils**			
Category code	**3B2b**			
Sheet	**2 of 2**			
Equation	**Equation 2.2**	**Equation 2.26**		
Land-use category	Subcategories for reporting year	Land area of cultivated organic soil	Emission factor for climate type	Annual carbon loss from cultivated organic soils
Initial land use[1] / Land use during reporting year		(ha)	(tonnes C ha^{-1} yr^{-1})	(tonnes C yr^{-1})
			Table 5.6	$L_{Organic}$ = A * EF
		A	**EF**	**$L_{Organic}$**
FL / CL	(a)			
	(b)			
Sub-total				
GL / CL	(a)			
	(b)			
Sub-total				
WL / CL	(a)			
	(b)			
Sub-total				
SL / CL	(a)			
	(b)			
Sub-total				
OL / CL	(a)			
	(b)			
Sub-total				
Total				

[1] If data by initial land use are not available, use only "non-CL" in this column.

Sector		**Agriculture, Forestry and Other Land Use**										
Category		**Grassland Remaining Grassland: Annual change in carbon stocks in mineral soils**										
Category code		**3B3a**										
Sheet		**1 of 2**										
Equation		**Equation 2.2**	**Equation 2.25**									
Land-use category		Subcategories of unique climate, soil, and management combinations	Area in the last year of an inventory period	Area at the beginning of an inventory period	Reference carbon stock for Climate/Soil Combination	Stock change factor for land-use system or sub-system	Stock change factor for management regime	Stock change factor for C input	Carbon stock in last year of an inventory period	Carbon stock at the beginning of an inventory period	Time dependence of stock change factors (D) or number of years over a single inventory time period (T)	Annual change in carbon stocks in mineral soils
Initial land use	Land use during reporting year		(ha)	(ha)	(tonnes C ha^{-1})	(-)	(-)	(-)	tonnes C	tonnes C	(yr)	(tonnes C yr^{-1})
					Table 2.3, Chap. 2, Sec. 2.3.3.1	Table 6.2	Table 6.2	Table 6.2			(default is 20 yr; if T>D then use the value of T)	$\Delta C_{Mineral}$ as in Equation 2.25
			$A_{(0)}$	$A_{(0-T)}$	SOC_{ref}	F_{LU}	F_{MG}	F_I	SOC_0	SOC_{0-T}	D	$\Delta C_{Mineral}$
GL	GL	(a)										
		(b)										
		(c)										
		(d)										
		(e)										
		(f)										
		(g)										
		(h)										
Total											20	

Note: This worksheet is designed for computations using Formulation A in Box 2.1 of Section 2.3.3.1

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use			
Category	**Grassland Remaining Grassland: Annual change in carbon stocks in organic soils**			
Category code	**3B3a**			
Sheet	**2 of 2**			
Equation	**Equation 2.2**	**Equation 2.26**		
Land-use category	Subcategories for reporting year	Land area of cultivated organic soil	Emission factor for climate type	Annual carbon loss from cultivated organic soils
Initial land use / Land use during reporting year		(ha)	(tonnes C ha^{-1} yr^{-1})	(tonnes C yr^{-1})
			Table 6.3	$L_{Organic} = A * EF$
		A	**EF**	$L_{Organic}$
GL / GL	(a)			
	(b)			
	(c)			
Total				

Sector		**Agriculture, Forestry and Other Land Use**								
Category		**Land Converted to Grassland: Annual change in carbon stocks in biomass**								
Category code		**3B3b**								
Sheet		**1 of 1**								
Equation		**Equation 2.2**		**Equation 2.16**				**Equation 2.15, 2.16**		
Land-use category		Subcategories for reporting year	Type of vegetation[2]	Annual area of Land Converted to Grassland	Biomass stocks after the conversion	Biomass stocks before the conversion	Carbon fraction of dry matter	Annual biomass carbon growth	Annual loss of biomass carbon	Annual change in carbon stocks in biomass
Initial land use[1]	Land use during reporting year			(ha)	(tonnes dm ha^{-1})	(tonnes dm ha^{-1})	[tonnes C (tonne dm)$^{-1}$]	(tonnes C yr^{-1})	(tonnes C yr^{-1})	(tonnes C yr^{-1})
					0, or Table 6.4	(see section 6.3.1.2)	0,47 (for herbaceous vegetation); 0,5 or Table 4.3 (for woody vegetation)	National estimates	National estimates	$\Delta C_B = \Delta C_G + ((B_{AFTER} - B_{BEFORE}) * \Delta A_{TO_OTHER}) * CF - \Delta C_L$
				ΔA_{TO_OTHERS}	**B_{AFTER}**	**B_{BEFORE}**	**CF**	**ΔC_G**	**ΔC_L**	**ΔC_B**
[non-GL]	GL	(a)	Herbaceous							
			Woody							
		Sub-total								
		(b)	Herbaceous							
			Woody							
		Sub-total								
Total										

[1] If data by initial land use are not available, use only "non-GL" in this column. Otherwise use separate blocks by initial land use.

[2] Within each subcagetory (a), (b) etc., calculations are to be made separately for herbaceous and wood vegetation.

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use						
Category	**Land Converted to Grassland: Annual change in carbon stocks in dead organic matter due to land conversion**						
Category code	**3B3b**						
Sheet	**1 of 1**						
Equation	**Equation 2.2**		**Equation 2.23**				
Land-use category	Subcategories for reporting year	Type of vegetation[2]	Area undergoing conversion from old to new land-use category	Dead wood/litter stock under the old land-use category	Dead wood/litter stock under the new land-use category	Time period of the transition from old to new land-use category	Annual change in carbon stocks in dead wood/litter
Initial land use [1] / Land use during reporting year			(ha yr^{-1})	(tonnes C ha^{-1})	(tonnes C ha^{-1})	(yr)	(tonnes C yr^{-1})
			National statistics or international data sources	Table 2.2 for litter, or national statistics	default value is zero (0)	default value is 1	$\Delta C_{DOM} = A_{on} * (C_n - C_o) / T_{on}$
			A_{on}	C_o	C_n	T_{on}	ΔC_{DOM}
[non-GL] / GL	(a)	Deadwood				1	
		Litter				1	
	Sub-total						
	(b)	Deadwood				1	
		Litter				1	
	Sub-total						
Total							

[1] If data by initial land use are not available, use only "non-GL" in this column. Otherwise use separate blocks by initial land use.

[2] Within each subcagetory (a), (b) etc., calculations are to be made separately for deadwood and litter.

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use
Category	Land Converted to Grassland: Annual change in carbon stocks in mineral soils
Category code	3B3b
Sheet	1 of 2

Equation	Equation 2.2	Equation 2.25, Formulation B in Box 2.1 of Section 2.3.3.1									
Land-use category	Subcategories of unique climate, soil, land-use change and management combinations	Area for land-use change by climate and soil comb-ination	Reference carbon stock for the climate and soil comb-ination	Time dependence of stock change factors (D) or number of years over a single inventory time period (T)	Stock change factor for land-use system in the last year of an inventory time period	Stock change factor for management regime in last year of an inventory period	Stock change factor for C input in the last year of the inventory period	Stock change factor for land-use system at the beginning of inventory time period	Stock change factor for management regime at the beginning of the inventory time period	Stock change factor for C input at the beginning of the inventory time period	Annual change in carbon stocks in mineral soils
Initial land use[1] / Land use during reporting year		(ha)	(tonnes C ha^{-1})	(yr)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(tonnes C yr^{-1})
			Table 2.3; Chap. 2, Sec. 2.3.3.1	(default is 20 yr; if T>D then use the value of T)	Table 6.2	Table 6.2	Table 6.2	Table 5.5 (Cropland); 1 for other uses	Table 5.5 (Cropland); 1 for other uses	Table 5.5 (Cropland); 1 for other uses	$\Delta C_{Mineral}$ as in Equation 2.25
		$A_{(0)}$	SOC_{ref}	D	$F_{LU(0)}$	$F_{MG(0)}$	$F_{I(0)}$	$F_{LU(0-T)}$	$F_{MG(0-T)}$	$F_{I(0-T)}$	$\Delta C_{Mineral}$
FL / GL	(a)			20							
	(b)			20							
Sub-total											
CL / GL	(a)			20							
	(b)			20							
Sub-total											
WL / GL	(a)			20							
	(b)			20							
Sub-total											
SL / GL	(a)			20							
	(b)			20							
Sub-total											
OL / GL	(a)			20							
	(b)			20							
Sub-total											
Total											

[1] If data by initial land use are not available, use only "non-GL" in this column.

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use			
Category	**Land Converted to Grassland: Annual change in carbon stocks in organic soils**			
Category code	**3B3b**			
Sheet	**2 of 2**			
Equation	**Equation 2.2**	**Equation 2.26**		
Land-use category	Subcategories for reporting year	Land area of cultivated organic soil	Emission factor for climate type	Annual carbon loss from cultivated organic soils
Initial land use[1] / Land use during reporting year		(ha)	(tonnes C ha^{-1} yr^{-1})	(tonnes C yr^{-1})
			Table 6.3	$L_{Organic} = A * EF$
		A	**EF**	**$L_{Organic}$**
FL / GL	(a)			
	(b)			
Sub-total				
CL / GL	(a)			
	(b)			
Sub-total				
WL / GL	(a)			
	(b)			
Sub-total				
SL / GL	(a)			
	(b)			
Sub-total				
OL / GL	(a)			
	(b)			
Sub-total				
Total				

[1] If data by initial land use are not available, use only "non-GL" in this column.

Sector		**Agriculture, Forestry and Other Land Use**					
Category		**Wetlands Remaining Wetlands: CO_2-C emissions from managed peatlands**					
Category code		**3B4ai**					
Sheet		**1 of 3**					
Equation		**Eq. 2.2**	**Equation 7.4**				
Land-use category		Subcategories for reporting year	Area of nutrient rich peat soils managed for peat extraction (all production phases)	Emission factors for CO_2-Cfrom nutrient rich peat soils managed for peat extraction	Area of nutrient poor peat soils managed for peat extraction (all production phases)	Emission factors for CO_2-Cfrom nutrient poor peat soils managed for peat extraction	CO_2-C emissions from managed peatlands
Initial land use	Land use during reporting year		(ha)	(tonnes C ha^{-1} yr^{-1})	(ha)	(tonnes C ha^{-1} yr^{-1})	Gg C yr^{-1}
				Table 7.4		Table 7.4	CO_2-$C_{WW\ PeatSoil}$ = ($A_{PeatRich}$ * $EF_{PeatRich}$ + $A_{PeatPoor}$ * $EF_{PeatPoor}$) * 10^{-3}
			$A_{PeatRich}$	**$EF_{CO_2PeatRrich}$**	**$A_{PeatPoor}$**	**$EF_{CO_2PeatPoor}$**	**CO_2-$C_{WW\ PeatSoil}$**
WL_{Peat}	WL_{Peat}	(a)					
		(b)					
		(c)					
Total							

Sector		**Agriculture, Forestry and Other Land Use**						
Category		**Wetlands Remaining Wetlands: CO_2-C emissions from managed peatlands**						
Category code		**3B4ai**						
Sheet		**2 of 3**						
Equation		**Eq. 2.2**	**Equation 2.16**					**Equation 7.4**
Land-use category		Subcategories for reporting year	Annual area of Land Converted to Wetlands	Biomass stocks after the conversion	Biomass stocks before the conversion	Carbon fraction of dry matter	Emissions from change in C stocks in biomass due to vegetation clearing	On-site CO_2-C emissions from peat deposit
Initial land use[1]	Land use during reporting year		(ha)	(tonnes dm ha^{-1})	(tonnes dm ha^{-1})	[tonnes C (tonne dm)$^{-1}$]	Gg C yr^{-1}	Gg C yr^{-1}
					Table 4.7	0.5 or Table 4.3	$\Delta C_{WWpeatB}$ = {ΔA_{TO_OTHERS} * (B_{AFTER} - B_{BEFORE}) * CF}/1000	CO_2-$C_{WW\ Peat\text{-}on\text{-}site}$ = CO_2-$C_{WW\ PeatSoil}$ + $\Delta C_{WWpeatB}$
			ΔA_{TO_OTHERS}	**B_{AFTER}**	**B_{BEFORE}**	**CF**	**$\Delta C_{WWpeatB}$**	**CO_2-$C_{WW\ Peat\text{-}_on_site}$**
non-WL_{peat}	WL_{Peat}	(a)						
		(b)						
		(c)						
Total								

[1] If data by initial land use are not available, use only "non-WLpeat" in this column.

Sector		**Agriculture, Forestry and Other Land Use**					
Category		**Wetlands Remaining Wetlands: CO_2-C emissions from managed peatlands**					
Category code		**3B4ai**					
Sheet		**3 of 3**					
Equation		**Eq. 2.2**	**Equation 7.5**			**Equations 7.3**	**Equations 7.2**
Land-use category		Subcategories for reporting year	Air-dry weight of extracted peat[1]	Carbon fraction of air-dry peat by weight[1]	Off-site emissions from peat removed for horticultural use	CO_2-C emissions from managed peatlands	CO_2 emissions from land undergoing peat extraction
Initial land use	Land use during reporting year		(tonnes yr^{-1})	[tonnes C (tonne peat)$^{-1}$]	Gg C yr^{-1}	Gg C yr^{-1}	(Gg CO_2 yr^{-1})
				Table 7.5	$CO_2\text{-}C_{WW\ peat_{off\text{-}site}} = (Wt_{dry\ peat} * Cfraction_{wt\ peat})/1000$	$CO_2\text{-}C_{WW\ peat} = CO_2\text{-}C_{WW\ peat_{on\text{-}site}} + CO_2\text{-}C_{WW\ peat_{off\text{-}site}}$	$CO_{2\ WW\ peat} = CO_2\text{-}C_{WW\ peat} * 44/12$
			Wt_{dry_peat}	**$Cfraction_{wt_peat}$**	**$CO_2\text{-}C_{WW\ peat_{Off\text{-}site}}$**	**$CO_2\text{-}C_{WWpeat}$**	**$CO_{2WWpeat}$**
WL_{Peat}	WL_{Peat}	(a)					
		(b)					
		(c)					
Total							

[1] Countries may choose to report peat production either in weight units (Wt_{dry_peat}), or volumetric units (Vol_{dry_peat}), and use the appropriate carbon fraction ($Cfraction_{wt_peat}$, or $Cfraction_{vol_peat}$), respectively. The symbols in the equation to calculate the CO_2-C emissions should be adjusted accordingly.

Sector		**Agriculture, Forestry and Other Land Use**			
Category		**Wetlands Remaining Wetlands: N_2O Emissions from peatlands during peat extraction**			
Category code		**3B4ai**			
Sheet		**1 of 1**			
Equation		**Eq. 2.2**	**Equation 7.7**		
Land-use category		Subcategories for reporting year	Area of nutrient rich peat soils managed for peat extraction, including abandoned areas in which drainage is still present	Emission factor for drained nutrient-rich Wetlands organic soils	Direct N_2O emissions from peatlands managed for peat extraction
Initial land use	Land use during reporting year		(ha)	(kg N_2O-N ha^{-1} yr^{-1})	(Gg N_2O yr^{-1})
				Table 7.6	$N_2O_{WW\ peatExtraction} = (A_{PeatRich} * EF_{N2O-NPeatRich}) * 44/28 * 10^{-6}$
			$A_{PeatRich}$	**$EF_{N2O-N_{PeatRich}}$**	**$N_2O_{WW\ PeatExtraction}$**
WL_{Peat}	WL_{Peat}	(a)			
		(b)			
		(c)			
Total					

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use			
Category	**Land Converted to Wetlands: N_2O Emissions from land converted for peat extraction**			
Category code	**3B4bi**			
Sheet	**1 of 1**			
Equation	**Eq. 2.2**	**Equation 7.7**		
Land-use category	Subcategories for reporting year	Area of nutrient rich peat soils managed for peat extraction, including abandoned areas in which drainage is still present	Emission factor for drained nutrient-rich Wetlands organic soils	Direct N_2O emissions from peatlands managed for peat extraction
Initial land use[1] / Land use during reporting year		(ha)	(kg N_2O-N ha^{-1} yr^{-1})	(Gg N_2O yr^{-1})
			Table 7.6	$N_2O_{WW\ peatExtraction} = (A_{PeatRich} * EF_{N2O-NPeatRich}) * 44/28 * 10^{-6}$
		$A_{PeatRich}$	**$EF_{N2O-NPeatRich}$**	**$N_2O_{WW\ PeatExtraction}$**
FL / WL_{Peat}	(a)			
	(b)			
Sub-total				
CL / WL_{Peat}	(a)			
	(b)			
Sub-total				
GL / WL_{Peat}	(a)			
	(b)			
Sub-total				
SL / WL_{Peat}	(a)			
	(b)			
Sub-total				
OL / WL_{Peat}	(a)			
	(b)			
Sub-total				
Total				

[1] If data by initial land use are not available, use only "non-WL" in this column.

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use						
Category	**Land Converted to Wetlands: CO_2 Emissions from Land Converted to Flooded land**						
Category code	**3B4bii**						
Sheet	**1 of 1**						
Equation	**Eq. 2.2**	**Equation 7.10**					
Land-use category		Subcategories for reporting year	Area of land converted annually to Flooded Land from original land use *i*	Biomass immediately following conversion to Flooded Land	Biomass in land immediately before conversion to Flooded Land	Carbon fraction of dry matter	Annual change in carbon stocks in biomass on Land Converted to Flooded land
Initial land use[1]	Land use during reporting year		(ha yr^{-1})	(tonnes dm ha^{-1})	(tonnes dm ha^{-1})	[tonnes C (tonne dm)$^{-1}$]	tonnes C yr^{-1}
				(default = 0)	Table 4.7	0.5 or Table 4.3	$\Delta C_{LWflood_{LB}} = [\ \Sigma i\ A_i * (B_{AFTER_i} - B_{BEFORE_i})\ ] * CF$
			A_i	**B_{AFTER_i}**	**B_{BEFORE_i}**	**CF**	**$\Delta C_{LWflood_{LB}}$**
FL	$WL_{Flooded}$	(a)					
		(b)					
Sub-total							
CL	$WL_{Flooded}$	(a)					
		(b)					
Sub-total							
GL	$WL_{Flooded}$	(a)					
		(b)					
Sub-total							
SL	$WL_{Flooded}$	(a)					
		(b)					
Sub-total							
OL	$WL_{Flooded}$	(a)					
		(b)					
Sub-total							
Total							

[1] If data by initial land use are not available, use only "non-WL" in this column.

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use			
Category	**Settlements Remaining Settlements: Annual change in carbon stocks in organic soils**			
Category code	**3B5a**			
Sheet	**1 of 1**			
Equation	**Eq. 2.2**	**Equation 2.26**		
Land-use category	Subcategories for reporting year	Land area of cultivated organic soil	Emission factor for climate type	Annual carbon loss from cultivated organic soils
Initial land use / Land use during reporting year		(ha)	(tonnes C ha^{-1} yr^{-1})	(tonnes C yr^{-1})
			Table 5.6	$L_{Organic} = A * EF$
		A	**EF**	$L_{Organic}$
SL / SL	(a)			
	(b)			
	(c)			
Total				

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use							
Category	**Land Converted to Settlements: Annual change in carbon stocks in biomass**							
Category code	**3B5b**							
Sheet	**1 of 1**							
Equation	**Eq. 2.2**	**Equation 2.16**			**Equation 2.15, 2.16**			
Land-use category		Subcategories for reporting year	Annual area of Land Converted to Settlements	Biomass stocks before the conversion	Carbon fraction of dry matter	Annual biomass carbon growth	Annual loss of biomass carbon	Annual change in carbon stocks in biomass
Initial land use[1]	Land use during reporting year		(ha)	(tonnes dm ha^{-1})	[tonnes C (tonne dm)$^{-1}$]	(tonnes C yr^{-1})	(tonnes C yr^{-1})	(tonnes C yr^{-1})
				Table 5.8	0.5	National estimates	National estimates	$\Delta C_B = \Delta C_G + ((0 - B_{BEFORE}) * \Delta A_{TO_OTHERS} * CF) - \Delta C_L$
			ΔA_{TO_OTHERS}	**B_{BEFORE}**	**CF**	**ΔC_G**	**ΔC_L**	**ΔC_B**
FL	SL	(a)						
		(b)						
Sub-total								
CL	SL	(a)						
		(b)						
Sub-total								
GL	SL	(a)						
		(b)						
Sub-total								
WL	SL	(a)						
		(b)						
Sub-total								
OL	SL	(a)						
		(b)						
Sub-total								
Total								

[1] If data by initial land use are not available, use only "non-SL" in this column.

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use						
Category	**Land Converted to Settlements: Annual change in carbon stocks in dead organic matter due to land conversion[1]**						
Category code	**3B5b**						
Sheet	**1 of 1**						
Equation	**Eq. 2.2**	**Equation 2.23**					
Land-use category		Subcategories for reporting year	Area undergoing conversion from old to new land-use category	Dead wood/litter stock, under the new land-use category	Dead wood/litter stock, under the old land-use category	Time period of the transition from old to new land-use category	Annual change in carbon stocks in dead wood/litter
Initial land use[2]	Land use during reporting year		(ha)	(tonnes C ha^{-1})	(tonnes C ha^{-1})	(yr)	(tonnes C yr^{-1})
			National statistics or international data sources	Table 2.2 for litter, or national statistics	default =0	default = 1	$\Delta C_{DOM} = A_{on} * (C_n - C_o) / T_{on}$
			A_{on}	C_n	C_o	T_{on}	ΔC_{DOM}
FL	SL	(a)			0	1	
		(b)			0	1	
Sub-total							
CL	SL	(a)			0	1	
		(b)			0	1	
Sub-total							
GL	SL	(a)			0	1	
		(b)			0	1	
Sub-total							
WL	SL	(a)			0	1	
		(b)			0	1	
Sub-total							
OL	SL	(a)			0	1	
		(b)			0	1	
Sub-total							
Total							

[1] Use separate worksheets to separately estimate carbon stock changes in deadwood and in litter.

[2] If data by initial land use are not available, use only "non-SL" in this column.

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use
Category	Land Converted to Settlements: Annual change in carbon stocks in mineral soils
Category code	3B5b
Sheet	1 of 2

Equation	Eq. 2.2	Equation 2.25, Formulation B in Box 2.1 of Section 2.3.3.1									
Land-use category	Subcategories for reporting year	Area for land-use change by climate and soil combination	Reference carbon stock for the climate/soil combination	Time dependence of stock change factors (D) or number of years over a single inventory time period (T)	Stock change factor for land-use system in the last year of an inventory time period	Stock change factor for management regime in last year of an inventory period	Stock change factor for C input in the last year of the inventory period	Stock change factor for land-use system at the beginning of the inventory time period	Stock change factor for management regime at the beginning of the inventory time period	Stock change factor for C input at the beginning of the inventory time period	Annual change in carbon stocks in mineral soils
Initial land use[1] / Land use during reporting year		(ha)	(tonnes C ha^{-1})	(yr)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(tonnes C yr^{-1})
			Table 2.3; Chap. 2, Sec. 2.3.3.1	(default is 20 yr; if T>D then use the value of T)	See Chap. 8, Sec. 8.3.3	See Chap. 8, Sec. 8.3.3	See Chap. 8, Sec. 8.3.3	See Chap. 8, Sec. 8.3.3	See Chap. 8, Sec. 8.3.3	See Chap. 8, Sec. 8.3.3	$\Delta C_{Mineral}$ **as in Equation 2.25**
		$A_{(0)}$	SOC_{ref}	D	$F_{LU(0)}$	$F_{MG(0)}$	$F_{I(0)}$	$F_{LU(0-T)}$	$F_{MG(0-T)}$	$F_{I(0-T)}$	$\Delta C_{Mineral}$
FL / SL	(a)			20							
	(b)			20							
Sub-total											
CL / SL	(a)			20							
	(b)			20							
Sub-total											
GL / SL	(a)			20							
	(b)			20							
Sub-total											
WL / SL	(a)			20							
	(b)			20							
Sub-total											
OL / SL	(a)			20							
	(b)			20							
Sub-total											
Total											

[1] If data by initial land use are not available, use only "non-SL" in this column.

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use			
Category	**Land Converted to Settlements: Annual change in carbon stocks in organic soils**			
Category code	**3B5b**			
Sheet	**2 of 2**			
Equation	**Eq. 2.2**	**Equation 2.26**		
Land-use category	Subcategories for reporting year	Land area of cultivated organic soil	Emission factor for climate type	Annual carbon loss from cultivated organic soils
Initial land use [1] / Land use during reporting year		(ha)	(tonnes C ha^{-1} yr^{-1})	(tonnes C yr^{-1})
			Table 5.6	$L_{Organic} = A * EF$
		A	**EF**	$L_{Organic}$
FL / SL	(a)			
	(b)			
Sub-total				
CL / SL	(a)			
	(b)			
Sub-total				
GL / SL	(a)			
	(b)			
Sub-total				
WL / SL	(a)			
	(b)			
Sub-total				
OL / SL	(a)			
	(b)			
Sub-total				
Total				

[1] If data by initial land use are not available, use only "non-SL" in this column.

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use							
Category	**Land Converted to Other Land: Annual change in carbon stocks in biomass**							
Category code	**3B6b**							
Sheet	**1 of 1**							
Equation	**Eq. 2.2**		**Equation 2.16**			**Equation 2.15, 2.16**		
Land-use category		Subcategories for reporting year	Annual area of Land Converted to Other Land	Biomass stocks before the conversion	Carbon fraction of dry matter	Annual biomass carbon growth	Annual loss of biomass carbon	Annual change in carbon stocks in biomass
Initial land use[1]	Land use during reporting year		(ha)	(tonnes dm ha^{-1})	[tonnes C (tonne dm)$^{-1}$]	(tonnes C yr^{-1})	(tonnes C yr^{-1})	(tonnes C yr^{-1})
				Table 5.8	0.5	National estimates	National estimates	$\Delta C_B = \Delta C_G + ((0 - B_{BEFORE}) * \Delta A_{TO_OTHERS}) * CF - \Delta C_L$
			ΔA_{TO_OTHERS}	**B_{BEFORE}**	**CF**	**ΔC_G**	**ΔC_L**	**ΔC_B**
FL	OL	(a)						
		(b)						
Sub-total								
CL	OL	(a)						
		(b)						
Sub-total								
GL	OL	(a)						
		(b)						
Sub-total								
WL	OL	(a)						
		(b)						
Sub-total								
SL	OL	(a)						
		(b)						
Sub-total								
Total								

[1] If data by initial land use are not available, use only "non-OL" in this column.

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use
Category	Land Converted to Other Land: Annual change in carbon stocks in mineral soils
Category code	3B6b
Sheet	1 of 2

Equation	Eq. 2.2	Equation 2.25, Formulation B in Box 2.1 of Section 2.3.3.1									
Land-use category	Subcategories for reporting year	Area for land-use change by climate and soil combination	Reference carbon stock for the climate/soil combination	Time dependence of stock change factors (D) or number of years over a single inventory time period (T)	Stock change factor for land-use system in the last year of an inventory time period	Stock change factor for management regime in last year of an inventory period	Stock change factor for C input in the last year of the inventory period	Stock change factor for land-use system at the beginning of the inventory time period	Stock change factor for management regime at the beginning of the inventory time period	Stock change factor for C input at the beginning of the inventory time period	Annual change in carbon stocks in mineral soils
Initial land use[1] / Land use during reporting year		(ha)	(tonnes C ha^{-1})	(yr)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(tonnes C yr^{-1})
			Table 2.3; Chap. 2, Sec. 2.3.3.1	(default is 20 yr; if T>D then use the value of T)	See Chap. 9, Sec. 9.3.3	See Chap. 9, Sec. 9.3.3	See Chap. 9, Sec. 9.3.3	See Chap. 9, Sec. 9.3.3	See Chap. 9, Sec. 9.3.3	See Chap. 9, Sec. 9.3.3	$\Delta C_{Mineral}$ as in Equation 2.25
		$A_{(0)}$	SOC_{ref}	D	$F_{LU(0)}$	$F_{MG(0)}$	$F_{I(0)}$	$F_{LU(0-T)}$	$F_{MG(0-T)}$	$F_{I(0-T)}$	
FL / OL	(a)			20							
	(b)			20							
Sub-total											
CL / OL	(a)			20							
	(b)			20							
Sub-total											
GL / OL	(a)			20							
	(b)			20							
Sub-total											
WL / OL	(a)			20							
	(b)			20							
Sub-total											
SL / OL	(a)			20							
	(b)			20							
Sub-total											
Total											

[1] If data by initial land use are not available, use only "non-OL" in this column.

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use			
Category	**Land Converted to Other Land: Annual change in carbon stocks in organic soils**			
Category code	**3B6b**			
Sheet	**2 of 2**			
Equation	**Eq. 2.2**	**Equation 2.26**		
Land-use category	Subcategories for reporting year	Land area of cultivated organic soil	Emission factor for climate type	Annual carbon loss from cultivated organic soils
Initial land use[1] / Land use during reporting year		(ha)	(tonnes C ha^{-1} yr^{-1})	(tonnes C yr^{-1})
			Table 5.6	**$L_{Organic}$ = A * EF**
		A	**EF**	**$L_{Organic}$**
FL / OL	(a)			
	(b)			
Sub-total				
CL / OL	(a)			
	(b)			
Sub-total				
GL / OL	(a)			
	(b)			
Sub-total				
WL / OL	(a)			
	(b)			
Sub-total				
SL / OL	(a)			
	(b)			
Sub-total				
Total				

[1] If data by initial land use are not available, use only "non-OL" in this column.

Sector		**Agriculture, Forestry and Other Land Use**								
Category		**Emissions from Biomass Burning in Forest Land (Forest Land Remaining Forest Land)**								
Category code		**3C1a**								
Sheet		**1 of 2**								
Equation		**Equation 2.2**	**Equation 2.27**							
Land-use category		Subcategories for reporting year[1]	Area burnt	Mass of fuel available for combustion[2]	Combustion factor[2]	Emission factor for each GHG	CH_4 emissions from fire	CO emissions from fire	N_2O emissions from fire	NO_x emissions from fire
Initial land use	Land use during reporting year		(ha)	(tonnes ha^{-1})	(-)	[g GHG (kg dm burnt)$^{-1}$]	(tonnes CH_4)	(tonnes CO)	(tonnes N_2O)	(tonnes NO_x)
				Table 2.4	Table 2.6	Table 2.5	L_{fire}-CH_4 = $A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}$	L_{fire}-CO = $A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}$	L_{fire}-N_2O = $A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}$	L_{fire}-NO_x = $A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}$
			A	**M_B**	**C_f**	**G_{ef}**	**L_{fire}-CH_4**	**L_{fire}-CO**	**L_{fire}-N_2O**	**L_{fire}-NO_x**
FL	FL	(a)				CH_4				
						CO				
						N_2O				
						NO_x				
		(b)				CH_4				
						CO				
						N_2O				
						NO_x				
Total						CH_4				
						CO				
						N_2O				
						NO_x				

[1] For each subcategory, use separate line for each non-CO_2 greenhouse gas.

[2] Where data for M_B and C_f are not available, a default value for the amount of fuel actually burnt ($M_B * C_f$) can be used (Table 2.4). In this case, M_B takes the value taken from the table, whereas C_f must be 1.

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use
Category	Emissions from Biomass Burning in Forest Land (Land Converted to Forest Land)
Category code	3C1a
Sheet	2 of 2

Equation		Equation 2.2	Equation 2.27							
Land-use category		Subcategories for reporting year[2]	Area burnt	Mass of fuel available for combustion[3]	Combustion factor[3]	Emission factor for each GHG		CH_4 emissions from fire	CO emissions from fire	N_2O emissions from fire	NO_x emissions from fire
Initial land use[1]	Land use during reporting year		(ha)	(tonnes ha^{-1})	(-)	[g GHG $(kg\ dm\ burnt)^{-1}$]		(tonnes CH_4)	(tonnes CO)	(tonnes N_2O)	(tonnes NO_x)
				Table 2.4	Table 2.6	Table 2.5		L_{fire}-CH_4 = $A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}$	L_{fire}-CO = $A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}$	L_{fire}-N_2O = $A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}$	L_{fire}-NO_x = $A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}$
			A	**M_B**	**C_f**	**G_{ef}**		**L_{fire}-CH_4**	**L_{fire}-CO**	**L_{fire}-N_2O**	**L_{fire}-NO_x**
[non-FL]	FL	(a)				CH_4					
						CO					
						N_2O					
						NO_x					
		(b)				CH_4					
						CO					
						N_2O					
						NO_x					
Total						CH_4					
						CO					
						N_2O					
						NO_x					

[1] Similar tables should be completed separately for each initial land use, and subtotals must be added up. If data by initial land use are not available, use only "non-FL" in this column.

[2] For each subcategory, use separate lines for each non-CO_2 greenhouse gas.

[3] Where data for M_B and C_f are not available, a default value for the amount of fuel actually burnt ($M_B * C_f$) can be used (Table2.4). In this case, M_B takes the value taken from the table, whereas C_f must be 1.

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use								
Category	**Emissions from Biomass Burning in Cropland (Cropland Remaining Cropland)**								
Category code	**3C1b**								
Sheet	**1 of 2**								
Equation	**Equation 2.2**	**Equation 2.27**							
Land-use category	Subcategories for reporting year[1]	Area burnt	Mass of fuel available for combustion[2]	Combustion factor[3]	Emission factor for each GHG	CH_4 emissions from fire	CO emissions from fire	N_2O emissions from fire	NO_x emissions from fire
Initial land use / Land use during reporting year		(ha)	(tonnes ha^{-1})	(-)	[g GHG (kg dm burnt)$^{-1}$]	(tonnes CH_4)	(tonnes CO)	(tonnes N_2O)	(tonnes NO_x)
			(Table 2.4)	Table 2.6	Table 2.5	L_{fire}-CH_4 = A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}	L_{fire}-CO = A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}	L_{fire}-N_2O = A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}	L_{fire}-NO_x = A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}
		A	**M_B**	**C_f**	**G_{ef}**	**L_{fire}-CH_4**	**L_{fire}-CO**	**L_{fire}-N_2O**	**L_{fire}-NO_x**
CL / CL	(a)				CH_4				
					CO				
					N_2O				
					NO_x				
	(b)				CH_4				
					CO				
					N_2O				
					NO_x				
Total					CH_4				
					CO				
					N_2O				
					NO_x				

[1] For each subcategory, use separate lines for each non-CO_2 greenhouse gas.

[2] Where data for M_B and C_f are not available, a default value for the amount of fuel actually burnt (M_B * C_f) can be used (Table2.4). In this case, M_B takes the value taken from the table, whereas C_f must be 1.

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use								
Category	**Emissions from Biomass Burning in Cropland (Land Converted to Cropland)**								
Category code	**3C1b**								
Sheet	**2 of 2**								
Equation	**Eq. 2.2**	**Equation 2.27**							
Land-use category	Subcategories for reporting year[2]	Area burnt	Mass of fuel available for combustion[3]	Combustion factor[3]	Emission factor for each GHG	CH_4 emissions from fire	CO emissions from fire	N_2O emissions from fire	NO_x emissions from fire
Initial land use[1] / Land use during reporting year		(ha)	(tonnes ha^{-1})	(-)	[g GHG (kg dm burnt)$^{-1}$]	(tonnes CH_4)	(tonnes CO)	(tonnes N_2O)	(tonnes NO_x)
			Table 2.4	Table 2.6	Table 2.5	L_{fire}-CH_4 = A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}	L_{fire}-CO = A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}	L_{fire}-N_2O = A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}	L_{fire}-NO_x = A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}
		A	**M_B**	**C_f**	**G_{ef}**	**L_{fire}-CH_4**	**L_{fire}-CO**	**L_{fire}-N_2O**	**L_{fire}-NO_x**
[non-CL] / CL	(a)				CH_4				
					CO				
					N_2O				
					NO_x				
	(b)				CH_4				
					CO				
					N_2O				
					NO_x				
Total					CH_4				
					CO				
					N_2O				
					NO_x				

[1] Similar tables should be completed separately for each initial land use, and subtotals must be added up. If data by initial land use are not available, use only "non-CL" in this column.

[2] For each subcategory, use separate lines for each non-CO_2 greenhouse gas.

[3] Where data for M_B and C_f are not available, a default value for the amount of fuel actually burnt (M_B * C_f) can be used (Table 2.4). In this case, M_B takes the value taken from the table, whereas C_f must be 1.

Sector		**Agriculture, Forestry and Other Land Use**								
Category		**Emissions from Biomass Burning in Grassland (Grassland Remaining Grassland)**								
Category code		**3C1c**								
Sheet		**1 of 2**								
Equation		**Equation 2.2**	**Equation 2.27**							
Land-use category		Subcategories for reporting year[1]	Area burnt	Mass of fuel available for combustion[2]	Combustion factor[2]	Emission factor for each GHG		CH_4 emissions from fire	CO emissions from fire	N_2O emissions from fire	NO_x emissions from fire
Initial land use	Land use during reporting year		(ha)	(tonnes ha^{-1})	(-)	[g GHG $(kg\ dm\ burnt)^{-1}$]		(tonnes CH_4)	(tonnes CO)	(tonnes N_2O)	(tonnes NO_x)
				(Table 2.4)[2]	Table 2.6	Table 2.5		L_{fire}-CH_4 = $A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}$	L_{fire}-CO = $A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}$	L_{fire}-N_2O = $A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}$	L_{fire}-NO_x = $A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}$
			A	**M_B**	**C_f**	**G_{ef}**		**L_{fire}-CH_4**	**L_{fire}-CO**	**L_{fire}-N_2O**	**L_{fire}-NO_x**
GL	GL	(a)				CH_4					
						CO					
						N_2O					
						NO_x					
		(b)				CH_4					
						CO					
						N_2O					
						NO_x					
		(c)				CH_4					
						CO					
						N_2O					
						NO_x					
Total						CH_4					
						CO					
						N_2O					
						NO_x					

[1] For each subcategory, use separate line for each non-CO_2 greenhouse gas.

[2] Where data for M_B and C_f are not available, a default value for the amount of fuel actually burnt ($M_B * C_f$) can be used (Table 2.4). In this case, M_B takes the value taken from the table, whereas C_f must be 1.

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use
Category	Emissions from Biomass Burning in Grassland (Land Converted to Grassland)
Category code	3C1c
Sheet	2 of 2

Equation		Equation 2.2	Equation 2.27							
Land-use category		Subcategories for reporting year[2]	Area burnt	Mass of fuel available for combustion[3]	Combustion factor[3]	Emission factor for each GHG		CH_4 emissions from fire	CO emissions from fire	N_2O emissions from fire	NO_x emissions from fire
Initial land use[1]	Land use during reporting year		(ha)	(tonnes ha^{-1})	(-)	[g GHG (kg dm burnt)$^{-1}$]		(tonnes CH_4)	(tonnes CO)	(tonnes N_2O)	(tonnes NO_x)
				Table 2.4	Table 2.6	Table 2.5		L_{fire}-CH_4 = A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}	L_{fire}-CO = A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}	L_{fire}-N_2O = A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}	L_{fire}-NO_x = A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}
			A	**M_B**	**C_f**	**G_{ef}**		**L_{fire}-CH_4**	**L_{fire}-CO**	**L_{fire}-N_2O**	**L_{fire}-NO_x**
[non-GL]	GL	(a)				CH_4					
						CO					
						N_2O					
						NO_x					
		(b)				CH_4					
						CO					
						N_2O					
						NO_x					
Total						CH_4					
						CO					
						N_2O					
						NO_x					

[1] Similar tables should be completed separately for each initial land use, and subtotals must be added up. If data by initial land use are not available, use only "non-GL" in this column.

[2] For each subcategory, use separate lines for each non-CO_2 greenhouse gas.

[3] Where data for M_B and C_f are not available, a default value for the amount of fuel actually burnt (M_B * C_f) can be used (Table 2.4). In this case, M_B takes the value taken from the table, whereas C_f must be 1.

Sector		**Agriculture, Forestry and Other Land Use**								
Category		**Emissions from Biomass Burning in Wetlands (Land Converted to Wetlands)**								
Category code		**3C1d**								
Sheet		**1 of 1**								
Equation		**Eq. 2.2**	**Equation 2.27**							
Land-use category		Subcategories for reporting year[2]	Area burnt	Mass of fuel available for combustion[3]	Combustion factor[3]	Emission factor for each GHG		CH_4 emissions from fire	CO emissions from fire	N_2O emissions from fire	NO_x emissions from fire
Initial land use[1]	Land use during reporting year		(ha)	(tonnes ha^{-1})	(-)	[g GHG (kg dm burnt)$^{-1}$]		(tonnes CH_4)	(tonnes CO)	(tonnes N_2O)	(tonnes NO_x)
					Table 2.6	Table 2.5		L_{fire}-CH_4 = A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}	L_{fire}-CO = A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}	L_{fire}-N_2O = A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}	L_{fire}-NO_x = A * M_B * C_f * G_{ef} * 10^{-3}
			A	**M_B**	**C_f**	**G_{ef}**		**L_{fire}-CH_4**	**L_{fire}-CO**	**L_{fire}-N_2O**	**L_{fire}-NO_x**
[non-WL]	WL	(a)				CH_4					
						CO					
						N_2O					
						NO_x					
		(b)				CH_4					
						CO					
						N_2O					
						NO_x					
Subtotal						CH_4					
						CO					
						N_2O					
						NO_x					

[1] Similar tables should be completed separately for each initial land use, and subtotals must be added up. If data by initial land use are not available, use only "non-WL" in this column.

[2] Subcategories are created by vegetation type within strata ((a), (b), (c) etc.) within the country. For each subcategory, use separate lines for each non-CO_2 greenhouse gas.

[3] Where data for M_B and C_f are not available, a default value for the amount of fuel actually burnt (M_B * C_f) can be used (Table 2.4). In this case, M_B takes the value taken from the table, whereas C_f must be 1.

Sector	**Agriculture, Forestry and Other Land Use**				
Category	**Liming: Annual CO_2-C emissions from Liming**				
Category code	**3C2**				
Sheet	**1 of 1**				
Equation	**Equation 11.12**				
Type of lime applied	Annual amount of calcic limestone ($CaCO_3$)	Emission factor	Annual amount of dolomite ($CaMg(CO_3)_2$)	Emission factor	Annual C emissions from liming
	(tonnes yr^{-1})	[tonnes of C (tonne of limestone)$^{-1}$]	(tonnes yr^{-1})	[tonnes of C (tonne of dolomite)$^{-1}$]	(tonnes C yr^{-1})
		default is 0.12		default is 0.13	CO_2-C Emission = ($M_{Limestone}$ * $EF_{Limestone}$) + ($M_{Dolomite}$ * $EF_{Dolomite}$)
	$M_{Limestone}$	**$EF_{Limestone}$**	**$M_{Dolomite}$**	**$EF_{Dolomite}$**	**CO_2-C Emission**
Limestone					
Dolomite					
Total					

Sector	**Agriculture, Forestry and Other Land Use**		
Category	**Urea Fertilization: Annual CO_2 emissions from Urea Fertilization**		
Category code	**3C3**		
Sheet	**1 of 1**		
Equation	**Equation 11.13**		
Subcategories for reporting year	Annual amount of Urea Fertilization	Emission factor	Annual CO_2-C emissions from Urea Fertilization
	(tonnes urea yr^{-1})	[tonnes of C (tonne of urea)$^{-1}$]	(tonnes C yr^{-1})
		default is 0.20	CO_2-C Emission = M * EF
	M	**EF**	**CO_2-C Emission**
(a)			
(b)			
(c)			
Total			

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use				
Category	Direct N_2O Emissions from Managed Soils				
Category code	3C4				
Sheet	1 of 2				
Equation	Equation 11.1				
Anthropogenic N input type	Annual amount of N applied		Emission factor for N_2O emissions from N inputs		Annual direct N_2O-N emissions produced from managed soils
	(kg N yr^{-1})		[kg N_2O-N (kg N input)$^{-1}$]		(kg N_2O-N yr^{-1})
			Table 11.1		N_2O-$N_{N\ inputs}$ = F * EF
	F		EF		**N_2O-$N_{N\ inputs}$**
Anthropogenic N input types to estimate annual direct N_2O-N emissions produced from managed soils	synthetic fertilizers	F_{SN}: N in synthetic fertilizers		EF_1	
	animal manure, compost, sewage sludge	F_{ON}: N in animal manure, compost, sewage sludge, other			
	crop residues	F_{CR}: N in crop residues			
	changes to land use or management	F_{SOM}: N in mineral soils that is mineralised, in association with loss of soil C from soil organic matter as a result of changes to land use or management			
Anthropogenic N input types to estimate annual direct N_2O-N emissions produced from flooded rice	synthetic fertilizers	F_{SN}: N in synthetic fertilizers		EF_{1FR}	
	animal manure, compost, sewage sludge	F_{ON}: N in animal manure, compost, sewage sludge, other			
	crop residues	F_{CR}: N in crop residues			
	changes to land use or management	F_{SOM}: N in mineral soils that is mineralised, in association with loss of soil C from soil organic matter as a result of changes to land use or management			
Total					

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use						
Category	**Direct N_2O Emissions from Managed Soils**						
Category code	**3C4**						
Sheet	**2 of 2**						
Equation	**Equation 11.1**						
Anthropogenic N input type[1,2]	Annual area of managed/drained organic soils	Emission factor for N_2O emissions from drained/managed organic soils	Annual direct N_2O-N emissions produced from managed organic soils	Amount of urine and dung N deposited by grazing animals on pasture, range and paddock	Emission factor for N_2O emissions from urine and dung N deposited on pasture, range and paddock by grazing animals	Annual direct N_2O emissions from urine and dung inputs to grazed soils	Annual direct N_2O emissions from urine and dung inputs to grazed soils
	(ha)	(kg N_2O-N ha^{-1} yr^{-1})	(kg N_2O-N yr^{-1})	(kg N yr^{-1})	[kg N_2O-N (kg N input)$^{-1}$]	(kg N_2O-N yr^{-1})	(kg N_2O-N yr^{-1})
		Table 11.1	$N_2O\text{-}N_{OS} = F_{OS} * EF_2$		Table 11.1	$N_2O\text{-}N_{PRP} = F_{PRP} * EF_{3PRP}$	$N_2O_{Direct}\text{-}N = N_2O\text{-}N_{N\ input} + N_2O\text{-}N_{OS} + N_2O\text{-}N_{PRP}$
	F_{OS}	**EF_2**	**$N_2O\text{-}N_{OS}$**	**F_{PRP}**	**EF_{3PRP}**	**$N_2O\text{-}N_{PRP}$**	**$N_2O_{Direct}\text{-}N$**
Managed organic soils	CG, Temp							
	CG, Trop							
	F, Temp, NR							
	F, Temp, NP							
	F, Trop							
Urine and dung inputs to grazed soils	CPP							
	SO							
Total								

[1] The area must be disaggregated by Cropland and Grassland (CG), Forest (F), Temperate (Temp), Tropical (Trop), Nutrient Rich (NR), and Nutrient Poor (NP) categories, respectively, see Equation 11.1.

[2] The amount must be disaggregated by CPP and SO, which refer to Cattle, Poultry and Pigs, and Sheep and Other animals, respectively. See Equation 11.1.

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use						
Category	**Indirect N_2O Emissions from Managed Soils: N_2O from Atmospheric Deposition of N Volatilised from Managed Soils**						
Category code	**3C5**						
Sheet	**1 of 2**						
Equation	**Equation 11.9**						
Anthropogenic N input type	Annual amount of synthetic fertilizer N applied to soils	Fraction of synthetic fertilizer N that volatilises	Annual amount of animal manure, compost, sewage sludge and other organic N additions intentionally applied to soils	Annual amount of urine and dung N deposited by grazing animals on pasture, range and paddock	Fraction of applied organic N fertilizer materials (F_{ON}) and of urine and dung N deposited by grazing animals (F_{PRP}) that volatilises	Emission factor for N_2O emission from atmospheric deposition of N on soils and water surfaces	Annual amount of N_2O-N produced from atmospheric deposition of N volatilised from managed soils
	(kg N yr^{-1})	(kg NH_3-N + NO_x-N) (kg of N applied)$^{-1}$	(kg N yr^{-1})	(kg N yr^{-1})	(kg NH_3-N + NO_x-N) (kg of N applied or deposited)$^{-1}$	(kg N_2O-N) (kg NH_3-N + NO_x-N volatilized)$^{-1}$	(kg N_2O-N yr^{-1})
		Table 11.3			Table 11.3	Table 11.3	$N_2O_{(ATD)}$-N = [(F_{SN} * $Frac_{GASF}$) + (F_{ON} + F_{PRP}) * $Frac_{GASM}$)] * EF_4
	F_{SN}	**$Frac_{GASF}$**	**F_{ON}**	**F_{PRP}**	**$Frac_{GASM}$**	**EF_4**	**$N_2O_{(ATD)}$-N**
(a)							
(b)							
(c)							
Total							

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use							
Category	**Indirect N_2O Emissions from Managed Soils: N_2O from N leaching/runoff from Managed Soils**							
Category code	**3C5**							
Sheet	**2 of 2**							
Equation	**Equation 11.10**							
Anthropogenic N input type	Annual amount of synthetic fertilizer N applied to soils	Annual amount of animal manure, compost, sewage sludge and other organic N additions intentionally applied to soils	Annual amount of urine and dung N deposited by grazing animals on pasture, range and paddock	Amount of N in crop residues (above and below-ground), including N-fixing crops, and from forage/pasture renewal, returned to soils annually	Annual amount of N mineralized/immobilized in mineral soils associated with loss/gain of soil C from soil organic matter as a result of changes to land use or management	Fraction of all N additions to managed soils that is lost through leaching and runoff	Emission factor for N_2O emission from N leaching and runoff	Annual amount of N_2O-N produced from managed soils in regions where leaching and runoff occurs
	(kg N yr^{-1})	(kg N yr^{-1})	(kg N yr^{-1})	(kg N yr^{-1})	(kg N yr^{-1})	[kg N (kg of N additions)$^{-1}$]	[kg N_2O-N (kg N leaching and runoff)$^{-1}$]	(kg N_2O-N yr^{-1})
						Table 11.3	Table 11.3	$N_2O_{(L)}$-N = (F_{SN} + F_{ON} + F_{PRP} + F_{CR} + F_{SOM}) * $Frac_{LEACH-(H)}$ * EF_5
	F_{SN}	**F_{ON}**	**F_{PRP}**	**F_{CR}**	**F_{SOM}**	**$Frac_{LEACH-(H)}$**	**EF_5**	**$N_2O_{(L)}$-N**
(a)								
(b)								
(c)								
Total								

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use				
Category	Indirect N_2O Emissions from Manure Management[1]				
Category code	3C6				
Sheet	1 of 2				
Equation	Equation 10.25	Equation 10.26		Equation 10.27	
Manure management System (MMS)[1]	Species/Livestock category [2]	Total nitrogen excretion for the MMS [3]	Fraction of managed livestock manure nitrogen that volatilises	Amount of manure nitrogen that is loss due to volatilisation of NH_3 and NO_x	Emission factor for N_2O emissions from atmospheric deposition of nitrogen on soils and water surfaces	Indirect N_2O emissions due to volatilization from Manure Management
		kg N yr^{-1}	(-)	kg N yr^{-1}	[kg N_2O-N (kg NH_3-N + NO_x-N volatilised)$^{-1}$]	kg N_2O yr^{-1}
			Table 10.22	$N_{volatilization\text{-}MMS} = NE_{MMS} * Frac_{(GasMS)}$	Table 11.3	$N_2O_{G(mm)} = NE_{volatilization\text{-}MMS} * EF_4 * 44/28$
S	**T**	**NE_{MMS}**	**$Frac_{(GasMS)}$**	**$N_{volatilization\text{-}MMS}$**	**EF_4**	**$N_2O_{G(mm)}$**
	Dairy Cows					
	Other Cattle					
	Buffalo					
	Sheep					
	Goats					
	Camels					
	Horses					
	Mules & Asses					
	Swine					
	Poultry					
	Other[2]					
Total						

[1] The calculations must be done by Manure Management System, and for each management system, the relevant species/livestock category (ies) must be selected. For the Manure Management Systems, see Table 10.18.

[2] Specify livestock categories as needed using additional lines (e.g. llamas, alpacas, reindeers, rabbits, fur-bearing animals etc.)

[3] See worksheet for Direct N_2O from Manure Management (3A2) for the value of Total N excretion for the MMS (NE_{MMS}).

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use						
Category	**Indirect N_2O Emissions from Manure Management[1]**						
Category code	**3C6**						
Sheet	**2 of 2**						
Equation	**Equation 10.34**						
Manure Management System (MMS)[2]	Species/Livestock category[3]	Total nitrogen excretion for the MMS	Amt. of managed manure nitrogen for livestock category T that is lost in the Manure Management Sys.	Number of animals	Fraction of total annual nitrogen excretion managed in MMS for each species/livestock category	Amount of nitrogen from bedding	Amount of managed manure nitrogen available for application to managed soils or for feed, fuel, or construction purposes
		(kg N yr^{-1})	(per cent)	(head)	(-)	(kg N $animal^{-1}$ yr^{-1})	(kg N yr^{-1})
			Table 10.23		Tables 10A-4 to 10A-9	(If applicable to MMS - see text under Equation 10.35)	$N_{MMS_Avb} = NE_{MMS} * (1-Frac_{LossMS} * 10^{-2}) + N_{(T)} * MS_{(T,S)} * N_{beddingMS}$
S	**T**	**NE_{MMS}**	**$Frac_{(LossMS)}$**	**$N_{(T)}$**	**$MS_{(T,S)}$**	**$N_{beddingMS}$**	**N_{MMS_Avb}**
	Dairy Cows						
	Other Cattle						
	Buffalo						
	Sheep						
	Goats						
	Camels						
	Horses						
	Mules & Asses						
	Swine						
	Poultry						
	Other[3]						
Total							

[1] The available nitrogen data to be estimated in this worksheet are necessary to coordinate with the calculation and reporting of N_2O emissions from Managed Soils (see Chapter 11).

[2] The calculations must be done by Manure Management System, and for each management system, the relevant species/livestock category(ies) must be selected, and the same set of worksheets must be used for all management systems. For the Manure Management Systems, see Table 10.18.

[3] Specify livestock categories as needed using additional lines (e.g. llamas, alpacas, reindeers, rabbits, fur-bearing animals etc.)

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use								
Category	**Rice Cultivation: Annual CH_4 emission from rice**								
Category code	**3C7**								
Sheet	**1 of 2**								
Equation	**Eq. 2.2**	**Equation 5.1**		**Equation 5.2**			**Equation 5.3**		
Rice Ecosystem	Subcate-gories for reporting year[1]	Annual harvested area	Cultivation period of rice	Baseline emission factor for continuously flooded fields without organic amendments	Scaling factor to account for the differences in water regime during the cultivation period	Scaling factor to account for the differences in water regime in the pre-season before the cultivation period	Application rate of organic amendment in fresh weight	Conversion factor for organic amendment	Scaling factor for both types and amount of organic amendment applied
		(ha yr^{-1})	(day)	kg CH_4 ha^{-1} day^{-1}	(-)	(-)	(tonnes ha^{-1})	(-)	(-)
				Table 5.11	Table 5.12	Table 5.13		Table 5.14	$SF_o = (1+ROA_i * CFOA_i)^{0.59}$
		A	**t**	**EF_c**	**SF_W**	**SF_p**	**ROA_i**	**$CFOA_i$**	**SF_o**
Irrigated									
	Sub-total								
Rainfed and deep water									
	Sub-total								
Upland									
	Sub-total								
Total									

[1] Rice ecosystem can be stratified according to water regimes, type and amount of organic amendments, and other conditions under which CH_4 emissions from rice may vary.

Sector	Agriculture, Forestry and Other Land Use			
Category	**Rice Cultivation: Annual CH_4 emission from rice**			
Category code	**3C7**			
Sheet	**2 of 2**			
Equation	**Equation 2.2**	**Equation 5.2**		**Equation 5.1**
Rice Ecosystem	Subcategories for reporting year[1]	Scaling factor for soil type, rice cultivar, etc., if available	Adjusted daily emission factor for a particular harvested area	Annual CH_4 emission from Rice Cultivation
		(-)	(kg CH_4 ha^{-1} day^{-1})	Gg CH_4 yr^{-1}
			$EF_i = EF_c * SF_w * SF_p * SF_o * SF_{s,r}$	$CH_{4Rice} = A * t * EF_i * 10^{-6}$
		$SF_{s,r}$	**EF_i**	**CH_{4Rice}**
Irrigated				
	Sub-total			
Rainfed and deep water				
	Sub-total			
Upland				
	Sub-total			
Total				

[1] Land should be stratified according to ecosystems, water regimes, type and amount of organic amendments, and other conditions under which CH_4 emissions from rice may vary. The disaggregation of the annual harvest area of rice needs to be done at least for three baseline water regimes including irrigated, rainfed, and upland. Within each stratum, sub-strata should be separated for each type of organic amendment (see Equation 5.3)

附件 2

公式汇总

TB店：小泽智库

目录

A. AFOLU一般公式 A2.3
B. 生物量公式 A2.4
C. 死有机物质公式 A2.9
D. 土壤碳的相关公式 A2.11
E. 生物量燃烧的相关公式 A2.13
F. 稻子种植的相关公式 A2.13
G. 湿地的相关公式 A2.14
H. 家畜的相关公式 A2.17
I. 管理土壤中N_2O 和其他CO_2 排放的相关公式 A2.28
J. 采伐的木材产品的相关公式 A2.33

TB店：小泽智库

A. AFOLU一般公式

公式 2.1
将整个 AFOLU 部门的年度碳库变化估算为所有土地利用类别的变化总和

$$\Delta C_{AFOLU} = \Delta C_{FL} + \Delta C_{CL} + \Delta C_{GL} + \Delta C_{WL} + \Delta C_{SL} + \Delta C_{OL}$$

其中：

ΔC = 碳库变化

标符代表以下土地利用类别：

AFOLU = 农业、林业和其他土地利用

FL = 林地

CL = 农田

GL = 草地

WL = 湿地

SL = 聚居地

OL = 其他土地

公式 2.2
一种土地利用类别的年度碳库变化表示该类别内每种层次的变化总和

$$\Delta C_{LU} = \sum_{i} \Delta C_{LU_I}$$

其中：

ΔC_{LU} = 公式 2.1 中所定义的一种土地利用（LU）类别的碳库变化。

i = 表示土地利用类别内一种特定的层或亚类（按照种类、气候带、生态型、管理状况等任意组合，参见第 3 章），*i* = 1- n。

公式 2.3
某种土地利用类别中一层的年度碳库变化表示所有池变化的总和

$$\Delta C_{LU_i} = \Delta C_{AB} + \Delta C_{BB} + \Delta C_{DW} + \Delta C_{LI} + \Delta C_{SO} + \Delta C_{HWP}$$

其中：

ΔC_{LUi} = 某种土地利用类别中的一个层的碳变化

下标表示以下碳汇：

AB = 地上部生物量

BB = 地下部生物量

DW = 死木

LI = 枯枝落叶

SO = 土壤

HWP = 采伐的木材产品

公式 2.4
给定池中的年度碳库变化作为增加和损失的函数（增加-损失方法）

$$\Delta C = \Delta C_G - \Delta C_L$$

其中：

ΔC ＝池年度碳库变化，吨碳 yr^{-1}

ΔC_G = 碳的年增加，吨碳 yr^{-1}

ΔC_L = 碳的年损失，吨碳 yr^{-1}

公式 2.5
以 2 个时点间估算的年均变化量表示一个给定池中的碳库变化（库-差别方法）

$$\Delta C = \frac{(C_{t_2} - C_{t_1})}{(t_2 - t_1)}$$

其中：

ΔC ＝池年度碳库变化，吨碳 yr^{-1}

C_{t_1} ＝时间 t_1 的池内碳库量，吨碳

C_{t_2} ＝时间 t_2 的池内碳库量，吨碳

公式 2.6
进入大气的非二氧化碳排放

$$\text{排放} = A \bullet EF$$

其中：

排放量＝非二氧化碳排放量，非二氧化碳气体吨数

A ＝与排放源相关的活动数据（可以是面积、牲畜数量或质量单位，取决于源类别）

EF ＝特定气体和源类别的排放因子，吨/A 单位

B.生物量公式

公式 2.7
保持特定土地利用类别的土地的生物量年度碳库变化（增加-损失方法)

$$\Delta C_B = \Delta C_G - \Delta C_L$$

其中：

ΔC_B = 每种土地亚类中，生物量中的年度碳库变化（公式 2.3 中，地上部和地下部生物量的总和），考虑总面积，吨碳/年

ΔC_G = 每种土地亚类中由于生物量增长引起的年度碳库的增加，考虑总面积，吨碳/年

ΔC_L = 每种土地亚类中由于生物量损失引起的年度碳库的减少，考虑总面积，吨碳 /年

公式 2.8

保持特定土地利　　（库-差别方法)

$$\Delta C_B = \frac{(C_{t_2} - C_{t_1})}{(t_2 - t_1)} \qquad \text{(a)}$$

其中

$$C = \sum_{i,j} \{A_{i,j} \bullet V_{i,j} \bullet BCEF_{S_{i,j}} \bullet (1 + R_{i,j}) \bullet CF_{i,j}\} \qquad \text{(b)}$$

其中：

ΔC_B = 在保持相同类别的土地上（例如，仍为*林地的林地*），生物量中的年度碳库变化（公式 2.3 中，地上部和地下部生物量的总和），吨碳 /年

C_{t_2} = 在时间 t_2 时，每种土地亚类的生物量中的总碳量，吨碳

C_{t_1} = 在时间 t_1 时，每种土地亚类的生物量中的总碳量，吨碳

C = 时间 t_1 到 t_2 的生物量中总碳量

A = 保持相同土地利用类（参见下面的注释）

V = 出材蓄积量， 米 ^{3}/公顷

i = 生态带 i（$i = 1 - n$)

j = 气候域 j（$j = 1 - m$）

R = 地下部生物量与地上部生物量之比例，吨干物质地下部生物量 / 吨干物质地上部生物量

CF = 干物质的碳比例，吨碳/吨干物质。

$BCEF_S$ = 将出材蓄积量转换为地上部生物量的生物量转化和扩展系数，吨地上部生物量生长/ 蓄积量米 ^{3}（参见表 4.5“林地”）BCEFS 直接将出材蓄积量转换为其地上部生物量。$BCEF_S$ 值更加方便，因为它们能直接应用于基于蓄积量的森林清单数据和业务记录，而不需采用基本木材密度（D）。当 $BCEF_S$ 从当地取得并直接基于出材材积时,它们能提供最佳结果。但是，如果 $BCEF_I$ 值不存在并且生物量扩散系数（BEF_S）和基 D 值分别估算，那么可作如下换算：

$$BCEF_S = BEF_S \bullet D$$

公式 2.9

在保持土地利用类别的土地上，由生物量增加引起的生物量碳库年度增加

$$\Delta C_G = \sum_{i,j} (A_{i,j} \bullet G_{总_{i,j}} \bullet CF_{i,j})$$

其中：

ΔC_G = 保持相同土地利用类别（按植被类型和气候带）的土地中，由生物量生长引起的生物量碳库年增加， 吨碳 yr^{-1}

A = 保持相同土地利用类别的土地面积， 公顷

$G_{总合}$ = 平均生物量年增长，吨干物质/公顷/年

i = 生态带 i（$i = 1 - n$)

j = 气候域（$j = 1 - m$）

CF = 干物质的碳比例，吨 碳/吨干物质。

公式 2.10
生物量的年均增长量
方法 1

$$G_{TOTAL} = \sum\{G_W \bullet (1+R)\}$$ 直接使用生物量增长数据（干物质）

方法 2 和方法 3

$$G_{TOTAL} = \sum\{I_V \bullet BCEF_I \bullet (1+R)\}$$ 通过应用生物量转换和扩展系数，用年度净增长数据估算 Gw

其中：

$G_{总和}$ = 地上部和地下部年均生物量增长量， 吨干物质/公顷/年

G_W = 一种特定木本植被类型的年均地上部生物量增长量，吨干物质/公顷/年

R = 一种特定植被类型的地下部生物量与地上部生物量的比例，吨干物质地下部生物量吨/吨干物质地上部生物量。如果假设地下部生物量分配方式没有变化（方法 1），R 必须设为零。

I_V = 一种特定植被类型的年均净增量， 米^3/公顷/年

$BCEF_I$ = 将一个特定植被类型的材积（包括树皮）年度净增量转换成地上部生物量增长的生物量换算和扩展系数，吨地上部生物量增长/米^{3}年度净增加，（参见表 4.5，林地）。如果 $BCEF_I$ 值不存在并且生物量扩散系数（BEF）和基本木材密度（D）值是分别估算的，可作如下换算：

$$BCEF_I = BEF_I \bullet D$$

公式 2.11
在保持土地利用类别的土地上，由生物量损失引起的年度碳库的减少

$$\Delta C_L = L_{木材-清除} + L_{燃木} + L_{扰乱}$$

其中：

ΔC_L = 在保持土地利用类别的土地上，由生物量损失引起的年度碳库的减少， 吨碳/年

$L_{木材-清除}$ = 由于木材清除引起的年度碳损失，吨碳/年 (参见公式 2.12)

$L_{燃木}$ = 由于燃木清除引起的年度生物量碳的损失，吨碳/年 (参见公式 2.13)

$L_{扰乱}$ = 由于干扰引起的年度生物量碳的损失，吨碳/年 (参见公式 2.14)

公式 2.12
木材清除引起的生物量中的年度碳损失

$$L_{木材-清除} = \{H \bullet BCEF_R \bullet (1+R) \bullet CF\}$$

其中：

$L_{木材--清除}$ = 由于木材清除引起的年度碳损失，吨碳/年

H = 年度木材清除， 圆木，米^3/年

R = 地下部生物量与地上部生物量的比例，吨干物质地下部生物量/吨干物质地上部生物量。如果假设地下部生物量分配方式没有变化，R 必须设为零。

CF = 干物质的碳比例，吨 碳/吨干物质。

$BCEF_R$ = 将出材材积的清除换算为总生物量清除（包括树皮）的生物量转换和扩展系数，吨生物量清除/清除的米^3(参见表 4.5，林地)。可是，如果 $BCEF_R$ 值不存在并且生物量扩展系数（BEF_R）和基本木材密度（D）值是分别估算的，可作如下转换：

$$BCEF_R = BEF_R \bullet D$$

公式 2.13
燃木清除引起的生物量中的年度碳损失

$$L_{燃木} = [\{FG_{trees} \bullet BCEF_R \bullet (1+R)\} + FG_{part} \bullet D] \bullet CF$$

其中：

$L_{燃木}$ = 由于燃木清除引起的年度碳损失，吨碳/年

$FG_{树木}$ = 整棵树燃木的年清除量， 米 ^{3}/年

$FG_{部分}$ = 部分树燃木的年清除量，米 ^{3}/年

R = 地下部生物量与地上部生物量的比例，吨干物质地下部生物量/吨干物质地上部生物量。如果假设地下部生物量分配方式没有变化，R 必须设为零（方法 1）。

CF = 干物质的碳比例，吨 碳/吨干物质。

D = 基本木密度，吨干物质/ 米 ^{3}

$BCEF_R$= 将出材材积的清除转换为生物量清除（包括树皮）的生物量转换和扩展系数，吨生物量清除/清除的米 ^{3}(参见表 4.5，林地)。如果 BCEFR 值不存在并且生物量扩展系数（）和基本木材密度（D）值是分别估算的，可作如下转换：

$$BCEF_R = BEF_R \bullet D$$

公式 2.14
干扰引起的生物量中的年度碳损失

$$L_{干扰} = \{A_{干扰} \bullet B_W \bullet (1+R) \bullet CF \bullet fd\}$$

IPCC·小洋智库

其中：

$L_{干扰}$ = 其他年度碳损失，吨碳/年(注意这是总生物量中的损失量)。公式 2.15 和 2.16 解释了转化为死有机物质的生物量和被氧化并释放到大气中的生物量分类。

$A_{干扰}$ = 受干扰影响地区的面积，公顷/年

B_W = 受干扰影响土地地区的平均地上部生物量，吨干物质/公顷

R = 地下部生物量与地下部生物量的比例，吨干物质地下部生物量/吨干物质地上部生物量。如果假设地下部生物量分配方式没有变化，R 必须设为零。

CF = 干物质的碳比例，吨碳/吨干物质

fd = 干扰中生物量损失的比例（参见下面的注释）

注：参数 fd 确定了生物量池损失的生物量比例。林分替换干扰会清除所有生物量（fd=1），而虫害干扰可能仅清除部分平均生物量碳密度（例如，fd=0.3）。公式 2.14 没有详细说明从生物量碳库中清除的碳归宿。方法 1 假设所有的 $L_{干扰}$都释放于干扰发生的年份。高层级方法假设这些碳中的一部分会立即释放，部分加到死有机物质池（死木、枯枝落叶）或采伐的木材产品中去。

公式 2.15
在转化为其他土地利用类别的土地上，生物量中的年度碳库变化（方法 2）

$$\Delta C_B = \Delta C_G + \Delta C_{转化} - \Delta C_L$$

其中：

ΔC_B= 在转化为其他土地利用类别的土地上，生物量中的年度碳库变化，吨碳/年

ΔC_G= 在转化为其他土地利用类别的土地上，由于生长引起的生物量中的年度碳库变化，吨碳/年

$\Delta C_{转化}$ = 在转化为其他土地利用类别的土地上，生物量中的年度碳库初始变化，吨碳/年

ΔC_L= 在转化为其他土地利用类别的土地上，由来自采伐、燃木采集和干扰的损失引起的生物量中的年度碳库变化， 吨碳/年

公式 2.16
在转化为另一种土地类别的土地上，生物量中的初始碳库变化

$$\Delta C_{转化} = \sum_i \{(B_{之后_i} - B_{之前_i}) \bullet \Delta A_{转为其他_i}\} \bullet CF$$

其中：

$\Delta C_{转化}$ = 在转化为其他土地利用类别的土地上生物量中的初始碳库变化，吨碳/年

$B_{之后_I}$ = 刚刚转变后的类型 *i* 土地上的生物量库，吨干物质/公顷

$B_{之前_I}$ = 转化前类型 *i* 土地上的生物量库，吨干物质/公顷

$\Delta A_{转为其他_i}$ = 某一年份土地利用类别由 *i* 转化为另一种土地利用类别的土地面积，公顷/年

CF = 干物质的碳比例，吨碳/吨干物质

i = 转化为另一种土地利用类别的土地利用类型

聚居地中生物量的附加公式

公式 8.1
仍为聚居地的聚居地中活生物量池的年度碳库变化

$$\Delta C_B = \Delta C_{Trees} + \Delta C_{Shrubs} + \Delta C_{Herbs}$$

其中：

ΔC_B = *仍为聚居地的聚居地*中生物量增量引起的年度碳累积量，吨碳/年

$\Delta C_{树木}$ = *仍为聚居地的聚居地*中，树木的生物量增量引起的年度碳累积量，吨碳/年

$\Delta C_{灌木}$ = *仍为聚居地的聚居地*上，灌木的生物量增量引起的年度碳累积量，吨碳/年

$\Delta C_{草本}$ = *仍为聚居地的聚居地*上，草本生物量中的生物量增量引起的年度碳累积量，吨碳/年

公式 8.2
基于树冠覆盖面积的年生物量增量

$$\Delta C_G = \sum_{i,j} AT_{i,j} \bullet CRW_{i,j}$$

其中：

$\Delta\Delta C_G$ = *仍为聚居地的聚居地*中生物量增量引起的年度碳累积量，吨碳/年

AT_{ij} = 多年生木本类型 *j* 中，类别 *i* 的树冠覆盖总面积，公顷

CRW_{ij} = 多年生木本类型 *j* 中，类别 *i* 的树冠覆盖面积的生长率，吨碳/公顷树冠覆盖

公式 8.3
基于按大类别列示的各种类别木本植物数目的生物量的年生长量

$$\Delta C_G = \sum_{i,j} NT_{i,j} \bullet C_{i,j}$$

其中：

ΔC_G = *仍为聚居地的聚居地*中活生物量增量引起的年度碳累积量，吨碳/年

NT_{ij}= 多年生类型 *j* 中，类别 *i* 的各种植被数量

C_{ij} = 多年生类型 *j* 中，每一类别 *i* 的年均碳累积量，吨碳/年/各植物

C. 死有机物质公式

公式 2.17
死有机物质中的年度碳库变化

$$\Delta C_{DOM} = \Delta C_{DW} + \Delta C_{LT}$$

其中：

包括死木和枯枝落叶的死有机物质中的年度碳库变化

= 死木中的年度碳库变化，吨碳/年

= 枯枝落叶中的年度碳库变化，吨碳/年

公式 2.18
死木或枯枝落叶中的年度碳库变化（增加-损失方法）

$$\Delta C_{DOM} = A \bullet \{(DOM_{in} - DOM_{out}) \bullet CF\}$$

其中：

ΔC_{DOM} = 死木/枯枝落叶池中的年度碳库变化，吨碳/年

A = 管理土地的面积， 公顷

$DOM_{入}$ = 由于每年的过程和干扰引起的转移到死木/枯枝落叶池的年均生物量，吨干物质/公顷/年。

$DOM_{出}$ = 死木和枯枝落叶池的年均衰减量和干扰碳损失量，吨干物质/公顷/年

CF = 干物质的碳比例，吨 碳/吨 d.m.

公式 2.18
死木或枯枝落叶中的年度碳库变化（库-差别方法）

$$\Delta C_{DOM} = \left[A \bullet \frac{(DOM_{t_2} - DOM_{t_1})}{T} \right] \bullet CF$$

其中：

ΔC_{DOM} = 死木或枯枝落叶池中的年度碳库变化，吨碳/年

A = 管理土地的面积，公顷

DOM_{t1} = 在时间 t_1 时，管理土地的死木/枯枝落叶库，吨干物质/公顷

DOM_{t2} = 在时间 t_2 时，管理土地的死木/枯枝落叶库库，吨干物质/公顷

T = （$t_2 - t_1$） =第二次库估算与第一次库估计间的间隔期，年

CF = 干物质的碳比例，吨碳/吨干物质

公式 2.20
转移到死有机物质中的年度生物量碳量

$$DOM_{in} = \{L_{死亡} + L_{剩余物} + (L_{扰乱} \bullet f_{BLol})\}$$

其中：

$DOM_{入}$ = 转移到死有机物质中的生物量碳总量，吨碳/年

$L_{死亡}$ = 由于死亡引起的转移到死有机物质（DOM）的年度生物量碳量，吨碳/年 (参见公式 2.21)

$L_{剩余物}$ = 以残余物形式转移到死有机物质（DOM）中的年度生物量碳量，吨碳/年(参见公式 2.22)

$L_{扰乱}$ = 由于干扰引起的年度生物量碳损失，吨碳/年 (参见公式 2.14)

f_{BLol} = 生物量中留在地面上腐朽的部分（转移到死有机物质中），这些是来自干扰引起的损失。如表 2.1 所示，来自生物量池的干扰损失可分为，添加到死木（表 2.1 中的单元格 B）和枯枝落叶（单元格 C）的部分、在火灾的情况下释放到大气中的部分，如果干扰后进行补救，会转移到采伐的木材产品中（单元格 E）的部分。

注：如果公式 2.10 中计算了根生物量的增量，那么公式 2.20 和 2.22 还必须计算根生物量的损失量。

公式 2.21
死亡引起的生物量中的年度碳损失

$$L_{死亡} = \sum (A \bullet G_W \bullet CF \bullet m)$$

其中：

$L_{死亡}$ = 由于死亡引起的年度生物量碳损失，吨碳/年

A = 保持土地利用类别不变的土地的面积，公顷

G_w = 地上部生物量生长， 吨干物质/公顷/年（参见公式 2.10）

CF = 干物质的碳比例，吨碳/吨 d.m.

m = 以地上部生物量生长比例表示的死亡率

公式 2.22
向残余物中的年度碳转移

$$L_{剩余物} = \left[\{H \bullet BCEF_R \bullet (1+R)\} - \{H \bullet D\}\right] \bullet CF$$

其中：

$L_{剩余物}$ = 每年从地上部生物量转移到剩余物中的碳量

H = 年度木材采伐 （木材或燃木清除），米 ^{3}/年

$BCEF_R$ = 适用于木材清除的生物量换算和扩展系数，能将木材清除的商品材材积换算成地上部生物量清除，吨生物量清除/清除量米 ^{3}。如果 $BCEF_R$ 值不存在并且生物量扩展系数（BEF）和密度值是分别估算的，可作如下换算：

$$BCEF_R = BEF_R \bullet D$$

- = 基本木材密度，吨干物质/米 ^{3}
- 生物量扩散系数（BEF_R）将商品材木材清除扩大到地上部生物总量，以说明树、林分和森林的非商品材组分。BEF_R 是无量纲。

R = 地下部生物量与地上部生物量的比例，吨干物质。地下部生物量（吨干物质地上部生物量）$^{-1}$。如果公式 2.10 中不包括根部生物量增量，R 必须设为零。

CF = 干物质的碳比例，吨碳/吨干物质。

公式 2.23
由土地转化引起的死木和枯枝落叶中的年度碳库变化

$$\Delta C_{DOM} = \frac{(C_n - C_o) \bullet A_{on}}{T_{on}}$$

其中：

ΔC_{DOM} = 死木或枯枝落叶池中的年度碳库变化，吨碳/年

C_o = 旧的土地利用类别下死木/枯枝落叶库，吨碳/公顷

C_n = 新的土地利用类别下死木/枯枝落叶库，吨碳/公顷

A_{on} = 旧的土地利用类别转化为新类别的土地面积， 公顷

T_{on} = 旧的土地利用类别转化为新类别的时间段，年。碳库增加的第 1 层缺省时间段为 20 年和碳损失为 1 年。

D. 土壤碳的相关公式

TB店：小强参考

公式 2.24
土壤中的年度碳库变化

$$\Delta C_{\text{土壤}} = \Delta C_{\text{矿质}} - L_{\text{有机}} + \Delta C_{\text{无机}}$$

其中：

$\Delta C_{\text{土壤}}$ = 土壤中的年度碳库变化，吨碳/年

$\Delta C_{\text{矿质}}$ = 矿质土壤中的年度有机碳库变化，吨碳/年

$L_{\text{有机}}$ = 排水有机土壤中的年度碳损失，吨碳/年

$\Delta C_{\text{无机}}$ = 土壤中的年度无机碳库变化，吨碳/年

（除了使用方法 3 之外，假设为 0）

公式 2.24
矿质土壤中的年度碳库变化

$$\Delta C_{Mineral} = \frac{(SOC_0 - SOC_{(0-T)})}{D}$$

$$SOC = \sum_{c,s,i} \left(SOC_{REF_{c,s,i}} \bullet F_{LU_{c,s,i}} \bullet F_{MG_{c,s,i}} \bullet F_{I_{c,s,i}} \bullet A_{c,s,i} \right)$$

（注意： 如果 T 大于等于 20 年，在本公式 中用 T 代替 D， 参见下文注释）

其中：

$\Delta C_{\text{矿质}}$ = 矿质土壤中的年度碳库变化，吨碳/年

SOC_0 = 清查时期最后一年的土壤有机碳库，吨碳

$SOC_{(0-T)}$ = 清查时期初期的土壤有机碳库，吨碳

使用方框中的 SOC 公式计算 SOC0 和 $SOC_{(0T)}$，其中根据土地利用和管理活动和每个时点（时间等 于 0 和时间等于 0-T）相应的面积，赋予参考碳库和库变化系数。

T = 一个单独清查时期的年数，年

D = 库变化系数的时间依赖，即平衡的 SOC 值间转移的缺省时间段，年。通常是 20 年，但取决于计算系数 F_{LU},F_{MG} 和 F_I 时所做的假设。如果 T 超过 D，使用 T 值获得清查时期的年度变化率（0-T 年）。

C = 表示气候带，*s* 表示土壤类型，*i* 表示一国存在的管理体系

$SOC_{参考}$ = 参考碳库，吨碳/公顷（表 2.3）

F_{LU} = 特定土地利用中土地利用系统或亚系统的库变化因子，无量纲

注意： 在森林土壤碳计算中，用 F_{ND} 代替 F_{LU}，用来估算自然干扰状况的影响。

F_{MG} = 管理制度的库变化因子，无量纲

F_I = 有机质输入的库变化因

A = 层次中所有的土地应该有相同的生物物理条件（即气候和土壤类型）和要一起进行分析的清查时期的管理历史。

公式 2.26
排水有机土壤的年度碳损失 （二氧化碳）

$$L_{有机} = \sum_c (A \bullet EF)_c$$

TB店 · 小泽智库

其中：

$L_{有机}$ = 排水有机土壤的年度碳损失，吨碳/年

A = 气候类型为 *c* 的排水有机土壤面积，公顷

注： A 与第 11 章公式 11.1 和 11.2 中估算氧化亚氮排放的所用的面积相同（F_{os}）

EF = 气候类型为 *c* 的土壤的排放因子，吨碳/公顷/年

E. 生物量燃烧的相关公式

公式 2.27
火灾中温室气体的排放估算

$$L_{火灾} = A \bullet M_B \bullet C_f \bullet G_{ef} \bullet 10^{-3}$$

其中：

$L_{火灾}$ = 火灾中的温室气体排放量，吨每种温室气体（GHG），例如甲烷，氧化亚氮等。

A = 烧除面积，公顷

M_B = 可以燃烧的燃料质量，吨/公顷。包括生物量、地上枯枝落叶和死木。当使用方法 1 时，除了在土地利用发生变化的情况下，假设枯枝落叶和死木池为零（参见 2.3.2.2 节）。

C_f = 燃烧因子，无量纲 （表 2.6 中的缺省值）

G_{ef} = 排放因子， 克/千克干物质烧除 （表 2.5 中的缺省值）

注：当不能获得关于的数据时，在方法 1 下，可以使用燃料实际燃烧量的缺省值（MB 和 Cf 的积）（表 2.4）。

F. 稻子种植的相关公式

公式 5.1
稻子种植产生的甲烷排放

$$CH_{4\ 稻子} = \sum_{i,j,k} (EF_{i,j,k} \bullet t_{i,j,k} \bullet A_{i,j,k} \bullet 10^{-6})$$

其中：

$CH_{4\ 稻子}$ = 稻子种植产生的年度甲烷排放，Gg CH_4 /年

EF_{ijk} = *i*、 *j*，和 *k* 条件下的日排放因子，kg CH_4/公顷/日

t_{ijk} = *i*、 *j*，和 *k* 条件下的稻子种植期，日

A_{ijk} = *i*、 *j*，和 *k* 条件下稻子的年收获面积，公顷/年

I、*j*，和 *k* =分别代表不同的生态系统、水分状况和有机添加剂类型和数量，以及可以引起水稻排放 CH_4 变化的其它条件。

公式 5.2
调整后的日排放因子

$$EF_i = EF_c \bullet SF_w \bullet SF_p \bullet SF_o \bullet SF_{s,r}$$

其中：

EF_i = 特定收获面积的调整后日排放因子

EF_c = 不含有机添加物的持续性灌水稻田的基准排放因子

SF_w = 种植期不同水分状况的换算系数（来源于表 5.12）

SF_p = 种植期前季前不同水分状况的换算系数（来源于表 5.13）

SF_o = 有机添加物类型和数量变化的换算系数（来源于公式 5.3 和表 5.14）

$SF_{s,r}$ = 土壤类别，水稻品种等的换算系数，如果可获

公式 5.3
调整后有机添加物的 CH_4 排放换算系数

$$SF_o = \left(1 + \sum_i ROA_i \bullet CFOA_i\right)^{0.59}$$

其中：

SF_o = 所施用有机添加物的类型和数量的换算系数
ROA_i = 有机添加物的施用比率 *i*，秸秆为干重，其它为鲜重，吨/公顷

$CFOA_i$ = 有机添加物的转换系数（以种植前不久使用秸秆的相对影响），如表 5.14 所示。

G. 湿地的相关公式

公式 7.1
湿地中的二氧化碳排放

$$CO_{2_W} = CO_{2_W泥炭} + CO_{2_W水淹}$$

其中：

CO_{2_W} = 湿地中的二氧化碳排放，Gg CO_2/年

$CO_{2_W泥炭}$ = 为泥炭生产管理的泥炭地中的二氧化碳排放，Gg/年

$CO_{2_W淹水}$ = 来自（土地转化为）水淹地中的二氧化碳排放，Gg 二氧化碳/年

公式 7.2
泥炭采掘过程中泥炭地中产生的二氧化碳排放

$$CO_{2_{WW泥炭}} = \left(CO_2\text{–}C_{WW泥炭离场} + CO_2\text{–}C_{WW泥炭现场e}\right) \bullet \left(\frac{44}{12}\right)$$

其中：

$CO_{2\ WW泥炭}$ = 正进行泥炭采掘的土地中产生的二氧化碳排放，Gg 二氧化碳/年

CO_2–$C_{WW泥炭离场}$ = 为园艺用途进行的泥炭清除中产生的离场二氧化碳–碳排放，Gg C/年

CO_2–$C_{WW泥炭现场}$ = 排水泥炭沉积中产生的现场二氧化碳–碳排放，Gg 碳/年

公式 7.3
管理泥炭地中的 CO_2–C^2 排放（方法 1）

$$CO_2\text{–}C_{WW泥炭t} = CO_2\text{–}C_{WW泥炭离场} + CO_2\text{–}C_{WW泥炭现场}$$

其中：

CO_2–$C_{WW泥炭}$ = 管理泥炭地中的二氧化碳 –碳排放，Gg C/年

CO_2–$C_{WW泥炭现场}$ = 泥炭沉积中的现场排放（所有生产阶段），Gg C/年

CO_2–$C_{WW泥炭现场}$ = 为园艺用途进行的泥炭清除中产生的离场排放，Gg 碳/年

公式 7.4
管理泥炭地中的现场土壤二氧化碳– 碳排放（方法 1）

$$CO_2\text{–}C_{WW_{泥炭\,现场}} = \left[\frac{(A_{泥炭富} \bullet EF_{CO_2泥炭富}) + (A_{泥炭贫} \bullet EF_{CO_2泥炭贫})}{1000}\right] + \Delta C_{WW_{泥炭\,B}}$$

其中：

$CO_2\text{–}C_{WW\,泥炭\,现场}$ = 泥炭沉积中的现场二氧化碳–碳排放（所有生产阶段），Gg C/年

$A_{泥炭富}$ = 为泥炭采掘（所有生产阶段）管理的富营养泥炭土壤面积，公顷

$A_{泥炭贫}$ = 为泥炭采掘（所有生产阶段）管理的贫营养泥炭土壤面积，公顷

$EF_{CO_2\,泥炭富}$ = 用于为泥炭采掘管理或泥炭采掘之后进行撂荒的富营养泥炭土壤中的二氧化碳排放因子，吨碳/公顷/年

$EF_{CO_2\,泥炭贫}$ = 用于为泥炭采掘进行管理或泥炭采掘之后进行撂荒的贫营养泥炭土壤中的二氧化碳排放因子，吨碳/公顷/年

$\Delta C_{WW\,泥炭\,B}$ = 植被清邑引起的生物量碳库变化所产生的二氧化碳—碳排放，Gg C/年

公式 7.5
管理泥炭地中的离场二氧化碳–碳排放（方法 1）

$$CO_2\text{–}C_{WW_{泥炭离场}} = \frac{(Wt_{干_泥炭} \bullet C比例_{重量_泥炭})}{1000}$$

或

$$CO_2\text{–}C_{WW_{泥炭离场}} = \frac{(Vol_{干_泥炭} \bullet C比例_{材积_泥炭})}{1000}$$

其中：

$CO_2\text{–}C_{WW\,泥炭\,现场}$= 为园艺用途进行的泥炭清除中产生的离场二氧化碳–碳排放，Gg 碳/年

$Wt_{干_泥炭}$ = 采掘泥炭的风干重量，吨/年

$Vol_{干_泥炭}$ = 采掘泥炭的风干体积，m^3 /年

C 比例$_{重量_泥炭}$ = 泥炭风干重量的碳比例，吨碳/吨风干泥炭

C 比例$_{体积_泥炭}$ = 泥炭风干体积的碳比例，吨碳/风干泥炭

公式 7.6
管理泥炭地中的现场二氧化碳– 碳排放（方法 2 和方法 3）

$$CO_2\text{–}C_{WW_{泥炭现场}} = \begin{pmatrix} CO_2\text{–}C_{WW_{泥炭转化}} + & CO_2\text{–}C_{WW_{泥炭提取}} + \\ CO_2\text{–}C_{WW_{泥炭堆集}} + & CO_2\text{–}C_{WW_{泥炭之后}} \end{pmatrix}$$

其中：

$CO_2\text{–}C_{WW\,泥炭离场}$= 泥炭沉积中产生的现场二氧化碳–碳排放，Gg C/年

$CO_2–C_{WW\,泥炭_{转化}}$= 为泥炭采掘进行转化的土地中产生的现场 CO_2–C 排放，Gg C/年

$CO_2–C_{WW\,泥炭_{采掘}}$= 泥炭采掘区表层中产生的 CO_2–C 排放，Gg C/年

$CO_2–C_{WW\,泥炭_{堆集}}$ = 离场清除前泥炭堆集中产生的二氧化碳–碳排放，GgC/年

$CO_2–C_{WW\,泥炭_{之后}}$= 已转换泥炭地中撂荒土壤产生的二氧化碳 –碳排放，Gg C/年

公式 7.7
泥炭采掘过程中泥炭地产生的二氧化氮排放

$$N_2O_{WW_{泥炭提取}} = \left(A_{泥炭富} \bullet \quad EF_{N_2O-N_{泥炭富}}\right) \bullet \frac{44}{28} \bullet 10^{-6}$$

其中：

$N_2O_{WW\,泥炭采掘}$ = 为泥炭生产管理的泥炭地中的直接二氧化氮排放，Gg/年

$A_{泥炭富}$ = 为泥炭采掘管理的富营养泥炭土壤面积，包括仍进行排水的撂荒区域，公顷,

$EF_{N_2O–N\,泥炭富}$ = 排水富营养湿地有机土壤中的排放因子，kg N_2O–N/公顷/年

公式 7.8
为泥炭采掘进行排水的泥炭地中产生的二氧化碳–碳排放

$$CO_2–C_{LW_{泥炭_现场}} = \left(-\Delta C_{WW_{泥炭_B}}\right) + \left(-\Delta C_{WW_{泥炭_{DOM}}}\right) + CO_2–C_{LW_{泥炭_排水}}$$

其中：

$CO_2–C_{LW\,泥炭_现场}$ = 转化为泥炭采掘的土地产生的 CO_2–C 排放，Gg 碳/年

$\Delta C_{WW\,泥炭\,B}$ = 活生物量碳库变化产生的二氧化碳–碳排放，Gg 碳/年

$\Delta C_{WW\,泥炭\,DOM}$ = 死有机物质池的碳库变化产生的二氧化碳–碳排放，Gg 碳/年

$CO_2–C_{LW\,泥炭\,排水}$ = 排水过程中土壤产生的二氧化碳 –碳排放，Gg 碳/年

公式 7.9
为泥炭采掘正进行排水的泥炭地土壤中产生的二氧化碳–碳排放

$$CO_2–C_{LW_{泥炭_排水}} = \left[\frac{\left(A_{排水_泥炭_{富}} \bullet EF_{CO_2排水_泥炭_{富}}\right) + \left(A_{排水_泥炭_{贫}} \bullet EF_{CO_2排水_泥炭_{贫}}\right)}{1000}\right]$$

其中：

$CO_2–C_{LW\,泥炭_排水}$ = 为泥炭产生的二氧化碳–碳排放，Gg 碳/年

$A_{排水\,泥炭_{富}}$ = 正进行排水的富营养泥炭土壤的面积，公顷

$A_{排水\,泥炭_{贫}}$ = 正进行排水的富营养泥炭土壤的面积，公顷

$EF_{CO_2\,排水泥炭_{富}}$ = 正进行排水的富营养泥炭土壤产生的二氧化碳–碳的排放因子，吨碳/公顷/年

$EF_{CO_2\,排水泥炭_{贫}}$= 正进行排水的贫营养泥炭土壤产生的二氧化碳–碳的排放因子，吨碳/公顷/年

公式 7.10
转化为永久水淹地的土地上活生物量的年度碳库变化

$$\Delta C_{LW水淹_{LB}} = \left[\sum_i A_i \bullet (B_{之后_i} - B_{之前_i})\right] \bullet CF$$

$$CO_{2_LW水淹} = \Delta C_{LW水淹_{LB}} \bullet \frac{-44}{12}$$

其中：

$\Delta C_{LW\,水淹_{LB}}$= *转化为水淹地的土地*上，生物量的年度碳库变化，吨碳/年

A_i = 每年从原始土地利用 *i* 转化为水淹地的土地面积，公顷/年

$B_{之后_i}$= 刚刚转化为水淹地后的生物量，吨干物质/公顷（缺省为零）

$B_{之前_i}$= 刚刚转化为水淹地前的土地中的生物量，吨干物质/公顷

CF = 干物质的碳比例（缺省为 0.5），吨碳/吨干物质

$CO_{2_LW\,水淹}$ = *转化为水淹地的土地*上的二氧化碳年排放，吨二氧化碳/年

H. 家畜的相关公式

公式 10.1
年均饲养量

$$AAP = Days_alive \bullet \left(\frac{NAPA}{365}\right)$$

其中：

AAP = 年均饲养量

NAPA = 每年生产的家畜数量

公式 10.2
计算维持所需净热能的系数

$$Cf_i(in_cold) = Cf_i + 0.0048 \bullet (20 - °C)$$

其中：

Cf_i = 随各种家畜类别而变化的系数，见表 10.4 （NE_m计算系数），MJ/日/kg

°C = 冬季日平均温度

公式 10.3
维持净能

$$NE_m = Cf_i \bullet (体重)^{0.75}$$

其中：

NE_m = 动物需要的维持净能，MJ/日

Cf_i = 随各种家畜种类变化的系数，见表 10.4 （NE_m 计算系数），MJ/日/kg

体重 = 动物的活体重，kg

公式 10.4
活动净能（关于家牛和水牛）

$$NE_a = C_a \bullet NE_m$$

其中：

NE_a = 家畜活动净能，MJ/日

C_a = 与家畜饲养方式对应的系数（表 10.5，活动系数）

NE_m = 动物维持需要的净能（公式 10.3），MJ/日

公式 10.5
活动净能（关于绵羊）

$$NE_a = C_a \bullet (\text{体重})$$

其中：

NE_a = 家畜活动净能，MJ/日

C_a = 与家畜饲养方式对应的系数（表 10.5），MJ/日/kg

体重 = 家畜的活体重，kg

公式 10.6
生长净能（关于家牛和水牛）

$$NE_g = 22.02 \bullet \left(\frac{BW}{C \bullet MW}\right)^{0.75} \bullet WG^{1.097}$$

其中：

NE_g = 生长所需净能，MJ/日

BW = 种群中家畜的平均活体重（BW），kg

C = 系数，母牛的值为 0.8，阉割公牛为 1.0，公牛为 1.2（NRC，1996 年）

MW = 成年母牛在身体状况中等时的成熟活体重，千克

WG = 种群中家畜的平均日增重，kg/日

公式 10.7
生长净能（关于绵羊）

$$NE_g = \frac{WG_{lamb} \bullet \left(a + 0.5b\left(BW_i + BW_f\right)\right)}{365}$$

其中：

NE_g = 生长净能，MJ/日

$WG_{\text{羊羔}}$ = 增重（$BW_f - BW_i$），kg/年

BW_i = 断奶时的活体重，kg

BW_f = 一岁时的活体重，或屠宰时的活体重（如果一岁前被屠宰），kg

a，b

公式 10.8
泌乳净能（关于肉牛、奶牛和水牛）

$$NE_l = 牛奶 \bullet (1.47 + 0.40 \bullet Fat)$$

其中：

NE_l = 泌乳净能，MJ/日

牛奶 = 产奶量，kg 牛奶/日

脂肪 = 乳脂率，重量的百分比。

公式 10.9
绵羊的泌乳净能（产奶量已知）

$$NE_l = 羊奶 \bullet EV_{羊奶}$$

其中：

NE_l = 泌乳净能，MJ/日

羊奶 = 产奶量，kg 羊奶/日

$EV_{羊奶}$ = 生产 1 千克羊奶所需的净能可采用相应的乳脂率为 7%（按重量）的缺省值 4.6MJ/kg（AFRC，1993 年）。

公式 10.10
绵羊的泌乳净能（产奶量未知）

$$NE_l = \left[\frac{(5 \bullet WG_{断奶})}{365}\right] \bullet EV_{羊奶}$$

其中：

NE_l = 泌乳净能，MJ/日

$WG_{断奶}$ = 羊羔从出生到断奶间的增重，kg

$EV_{羊奶}$ = 生产 1 千克羊奶所需的能量，MJ/kg。可用缺省值 4.6 MJ/kg （AFRC，1993 年）。

公式 10.11 劳役净能（关于家牛和水牛）

$$NE_{劳动} = 0.10 \bullet NE_m \bullet Hours$$

$NE_{劳役}$ = 劳役净能，MJ/日

NE_m = 家畜维持需要的净能（公式 10.3），MJ/日

= 每日劳役时数：

公式 10.12 产毛净能（关于绵羊）

$$NE_{羊毛} = \left(\frac{EV_{羊毛} \bullet 产量_{羊毛}}{365} \right)$$

其中：

$NE_{羊毛}$ = 产毛所需的净能，MJ/日

$EV_{羊毛}$ = 产 1 千克毛需要的能量值（晾干后清洗前称量），MJ/kg。可用缺省值 24MJ/kg（AFRC，1993 年）对此进行估算。

$产量_{羊毛}$ = 每只绵羊的年均产毛量，kg/年

公式 10.13
妊娠净能（关于家牛/水牛和绵羊）

$$NE_p = C_{妊娠} \bullet NE_m$$

其中：

NE_p = 妊娠所需的净能，MJ/日

$C_{妊娠}$ = 妊娠系数（参见表 10.7）

NE_m = 家畜维持所需的净能（公式 10.3），MJ/日

公式 10.14
日粮中可供维持净能与消耗的可消化能的比例

$$REM = \left[1.123 - \left(4.092 \bullet 10^{-3} \bullet DE\% \right) + \left[1.126 \bullet 10^{-5} \bullet \left(DE\% \right)^2 \right] - \left(\frac{25.4}{DE\%} \right) \right]$$

其中：

REM = 日粮中可供维持净能与消耗的可消化能的比例

DE% = 可消化能占总能的百分比

公式 10.15
日粮中的生长净能与消耗的可消化能的比例

$$REG = \left[1.164 - \left(5.160 \bullet 10^{-3} \bullet DE\% \right) + \left[1.308 \bullet 10^{-5} \bullet \left(DE\% \right)^2 \right] - \left(\frac{37.4}{DE\%} \right) \right]$$

其中：

REG =日粮中可供生长净能与消耗的可消化能的比例

DE% = 可消化能占总能的百分比

公式 10.16
家牛/水牛和绵羊的总能

$$GE = \left[\frac{\left(\frac{NE_m + NE_a + NE_l + NE_{劳动} + NE_p}{REM} \right) + \left(\frac{NE_g + NE_{羊毛}}{REG} \right)}{\frac{DE\%}{100}} \right]$$

其中：

GE = 总能， MJ/日

NE_m = 家畜维持需要的净能（公式 10.3），MJ/日

NE_a = 家畜活动净能（公式 10.4 和 10.5，MJ/日）

NE_l = 泌乳净能（公式 10.8 和 10.9），MJ/日

$NE_{劳役}$ = 劳役净能（公式 10.11），MJ/日

NE_p = 妊娠所需的净能（公式 10.3），MJ/日

REM = 日粮中可供维持净能与消耗的可消化能的比例（公式 10.14）

NE_g = 生长所需净能（公式 10.6 和 10.7），MJ/日

$NE_{羊毛}$ = 产毛一年所需的净能（公式 10.12），MJ/日

REG = 日粮中可供生长净能与消耗的可消化能的比例

DE% = 可消化能占总能的百分比

公式 10.17
估算生长和育肥家牛干物质摄取量

$$DMI = BW^{0.75} \bullet \left[\frac{\left(0.2444 \bullet NE_{ma} - 0.0111 \bullet NE_{ma}^{\ 2} - 0.472 \right)}{NE_{ma}} \right]$$

其中：

DMI = 干物质摄取量，kg/日

BW = 活体重，kg

NE_{ma} = 估算的日粮净能含量或表 10.8 中的缺省值，MJ/kg

公式 10.18A
估算成年肉牛干物质摄取量

$$DMI = BW^{0.75} \bullet \left[\frac{\left(0.0119 \bullet NE_{ma}^{\ 2} + 0.1938 \right)}{NE_{ma}} \right]$$

其中：

DMI = 干物质摄取量，kg/日

BW = 活体重，kg

NE_{ma} = 估算的日粮净能含量或表 10.8 中的缺省值，MJ/kg

公式 10.18B
估算成年奶牛干物质摄取量

$$DMI = \left[\frac{\left(\frac{(5.4 \bullet BW)}{500} \right)}{\left(\frac{(100 - DE\%)}{100} \right)} \right]$$

其中：

DMI = 干物质摄取量，kg/日

BW = 活体重，kg

DE% = 可消化能占总能的百分比（对于低质量牧草通常为 45-55%）。

公式 10.19
源自某一牲畜类别的肠道发酵排放

$$\text{排放} = EF_{(T)} \bullet \left(\frac{N_{(T)}}{10^6} \right)$$

其中：

排放 = 肠道发酵中的甲烷排放，Gg CH_4 /年

$EF_{(T)}$ = 圈养的牲畜种群的排放因子，kg CH_4/头/年

$N_{(T)}$ = 国内牲畜品种/类别 T 的数量

T = 牲畜的种类/类别

淘宝店：小泽智库

表 10.20
源自牲畜肠道发酵的总排放

$$\text{Total CH}_{4\text{肠道c}} = \sum_i E_i$$

其中：

Total $CH_{4\,肠道}$ = 源自肠道发酵的 CH_4 总甲烷排放，Gg CH_4 /年

E_i = 牲畜 *I* 类别和亚类的排放

公式 10.21
某牲畜类别肠道发酵的甲烷排放因子

$$EF = \left[\frac{GE \bullet \left(\frac{Y_m}{100} \right) \bullet 365}{55.65} \right]$$

其中：

EF = 排放因子，kg 甲烷/头/年

GE = 总能量摄取， MJ 甲烷/头/日

Y_m = 甲烷转化因子，饲料中总能转化为甲烷的百分比

系数 55.65（MJ/kg 甲烷）是甲烷的能量含量。

公式 10.22
源自粪便管理中的甲烷排放

$$CH_{4\,粪便} = \sum_{(T)} \frac{\left(EF_{(T)} \bullet N_{(T)}\right)}{10^6}$$

其中：

$CH_{4\,粪便}$ = 来自某种限定种群粪便管理中的甲烷排放，Gg CH_4 /年

$EF_{(T)}$ = 来自某种限定牲畜种群的排放因子，kg CH_4/头/年

$N_{(T)}$ = 国内牲畜品种/类别 *T* 的数量

T = 牲畜的种类/类别

公式 10.23
粪便管理中的甲烷排放因子

$$EF_{(T)} = \left(VS_{(T)} \bullet 365\right) \bullet \left[B_{o(T)} \bullet 0.67\, kg/m^3 \bullet \sum_{S,k} \frac{MCF_{S,k}}{100} \bullet MS_{(T,S,k)} \right]$$

其中：

$EF_{(T)}$ = 牲畜类别 *T* 的年 CH_4 排放因子, kg CH_4 /家畜/年

$VS_{(T)}$ = 牲畜类别 *T* 的日挥发固体排泄物，kg 干物质 /家畜/日

365 = 计算年 VS 产量的基数，天数/年

$B_{o(T)}$ = 牲畜类别 *T* 所产粪便的最大甲烷生产能力，m^3 CH_4/kg VS 排泄物

0.67 = m^3 CH_4 换算为千克 CH_4 的换算系数

$MCF_{(S,k)}$ = *k* 气候区每种粪便管理系统 *S* 的甲烷转化因子，%

$MS_{(T,S,k)}$ = 使用气候区 k 粪便管理系统 S 管理牲畜类别 T 粪便的比例，无量纲

公式 10.24
挥发性固体排泄率

$$VS = \left[GE \bullet \left(1 - \frac{DE\%}{100}\right) + \left(UE \bullet GE\right) \right] \bullet \left[\left(\frac{1 - ASH}{18.45} \right) \right]$$

其中：

VS = 按干有机物质的日挥发性固体排泄量(kg VS/日)

GE = 总能摄取量，MJ/日

DE% = 饲料中可消化量的百分比（例如 60%）（UE•GE）=按总能比例表述的尿能。一般认为多反刍家畜排泄的尿能为 0.04GE（对于用谷物含量达到或超过 85%的日粮饲喂的反刍家畜或猪，降为 0.02）。 如果可行的话使用国家特定值。

ASH = 粪便中的灰分含量，计算为干物质采食量的比例（例如，对于家牛为 0.08）。如果可获，使 用国家特定值。

18.45 = 每千克干物质日粮总能的转化因子（MJ/kg）。通常牲畜消耗的草料和谷物基础的饲料范围很广，但此值相对稳定。

公式 10.25
粪便管理中的 N_2O 直接排放

$$N_2O_{D(mm)} = \left[\sum_S \left[\sum_T \left(N_{(T)} \bullet Nex_{(T)} \bullet MS_{(T,S)}\right)\right] \bullet EF_{3(S)}\right] \bullet \frac{44}{28}$$

其中：

$N_2O_{D(mm)}$ = 源自国内粪便管理的 N_2O 直接排放，kg N_2O/年

$N_{(T)}$ = 国内牲畜品种/类别 *T* 的数量

$Nex_{(T)}$ = 国内种类/类别 T 每头家畜的年均 N 排泄量，kg N /头/年

$MS_{(T,S)}$ = 源自国内粪便管理系统 S 所管理每一牲畜种类/类别 T 的年氮排泄比例，无量纲

$EF_{3(S)}$ = 源自国内牲畜粪便管理系统 S 中的 N_2O 直接排放的排放因子，粪便管理系统 S 中的 NkgN_2O-N/kg

S = 粪便管理系统

T = 牲畜的品种/类别

44/28 = $(N_2O\text{-}N)_{(mm)}$ 排放转化为 $N_2O_{(mm)}$ 排放

公式 10.26
粪便管理系统中挥发引起的 N 损失

$$N_{挥发-MMS} = \sum_S \left[\sum_T \left[\left(N_{(T)} \bullet Nex_{(T)} \bullet MS_{(T,S)}\right) \bullet \left(\frac{Frac_{GasMS}}{100}\right)_{(T,S)}\right]\right]$$

其中：

$N_{挥发\text{-}MMS}$ = NH_3 和 NO_x 挥发引起的粪肥氮的损失量，kg N /年

$N_{(T)}$ = 国内牲畜品种/类别 *T* 的数量

$Nex_{(T)}$ = 国内种类/类别 T 每头牲畜的年均 N 排泄量，kg N /头/年

$MS_{(T,S)}$ = 国内粪便管理系统 S 所管理每一牲畜种类/类别 T 的年氮排泄比例

$Frac_{气体MS}$ $Frac_{GasMS}$ = 粪便管理系统 S 中，牲畜类别 T 的管理粪肥氮通过 NH_3 和 NO_x 挥发的比例，%

公式 10.27
粪便管理系统中 N 挥发引起的 N_2O 间接排放

$$N_2O_{G(mm)} = \left(N_{挥发-MMS} \bullet EF_4\right) \bullet \frac{44}{28}$$

其中：

$N_2O_{G(mm)}$ = 国内粪便管理系统中 N 挥发引起的 N_2O 间接排放， kg N_2O/年

EF_4 = 土壤和水面大气氮沉积中产生的 N_2O 排放的排放因子，kgN_2O-N/(kgNH_3-N + NO_x-N 挥发)；缺省值为 0.01kg N_2O-N/ (kg NH_3-N + NO_x-N 挥发)，见第 11 章，表 11.3

公式 10.28
粪便管理系统中溶淋引起的 N 损失

$$N_{溶淋-MMS} = \sum_{S}\left[\sum_{T}\left[\left(N_{(T)} \bullet Nex_{(T)} \bullet MS_{(T,S)}\right)\bullet\left(\frac{Frac_{溶淋MS}}{100}\right)_{(T,S)}\right]\right]$$

其中：

$N_{溶淋\text{-}MMS}$ = 粪便管理系统中溶淋引起的粪肥氮的损失量， kg N/年

$N_{(T)}$ = 国内牲畜品种/类别 T 的头数

$Nex_{(T)}$ = 国内种类/类别 T 每头家畜的年均 N 排泄量，kg N /家畜/年

$MS_{(T,S)}$ = 国内粪便管理系统 S 所管理每一牲畜种类/类别 T 的总年氮排泄比例，无量纲

$Frac_{溶淋MS}$ = 粪便固体和液体储存期间，牲畜类别 T 粪便管理中径流和溶淋引起的粪肥氮损失的百分 比（一般范围为 1%－20%）

公式 10.29
粪便管理系统中溶淋引起的 N_2O 间接排放

$$N_2O_{L(mm)} = \left(N_{溶淋-MMS} \bullet EF_5\right)\bullet\frac{44}{28}$$

其中：

$N_2O_{L(mm)}$ = 国内粪便管理系统中溶淋和径流引起的 N_2O 间接排放，kg N_2O/年

EF_5 = 氮溶淋和径流引起的 N_2O 排放的排放因子，kg N_2O-N/kg N 溶淋和径流（缺省值为 0.0075 kg N_2O-N/kg N 溶淋/径流，见第 11 章表 11.3

公式 10.30
年氮排泄率

$$Nex_{(T)} = N_{rate(T)} \bullet \frac{TAM}{1000} \bullet 365$$

其中：

$Nex_{(T)}$ = 牲畜类别 T 的年氮排泄率，kgN/头/年

$N_{速率(T)}$ = 缺省 N 排泄率， kg N/ (1000 kg 动物质量)/日（参见表 10.19）

$TAM_{(T)}$ = 牲畜类别 T 的一般家畜质量，kg/头

公式 10.31
年氮排泄率（方法 2）

$$Nex_{(T)} = N_{摄取(T)} \bullet \left(1 - N_{保留(T)}\right)$$

其中：

$Nex_{(T)}$ = 年氮排泄率，kgN/头/年

$N_{摄取(T)}$ =家畜种类/类别 T 每头家畜每年摄取的氮量，kgN/头/年

$Nex_{(T)}$ = 家畜种类/类别 T 保存在体内的 年氮摄取量比例，无量纲

公式 10.32
家牛的氮摄取率

$$N_{摄取(T)} = \frac{GE}{18.45} \bullet \left(\frac{\frac{CP\%}{100}}{6.25} \right)$$

其中：

$N_{intake(T)}$ = 家畜类别 T 每头动物每日消耗的氮量，kg N/头/日

GE = 家畜的总能摄取，以肠道模式，基于可消化能、产奶量、妊娠、目前体重、成熟体重、增重率和 IPCC 常数，MJ/头/日

18.45 = 每千克干物质日粮总能的换算因子，MJ/kg。虽然牲畜通常消耗的多种草料和基于谷物的饲料范围很广，但此值相对恒定。

CP% = 日粮中粗蛋白的百分比，摄入

6.25 = 将 kg/日粮蛋白换算为 kg/日粮氮，kg 饲料蛋白/kgN

公式 10.33
家牛体内的氮保留率

$$N_{保留(T)} = \left[\frac{牛奶 \bullet \left(\frac{牛奶\,PR\%}{100} \right)}{6.38} \right] + \left[\frac{WG \bullet \left[268 - \left(\frac{7.03 \bullet NE_g}{WG} \right) \right]}{\frac{1000}{6.25}} \right]$$

商店：小羊智库

其中：

= 家畜类别 T 每头动物每日消耗的氮量，kg N/头/日

牛奶 = 产奶量，kg N/头/日 （仅用于奶牛）

牛奶 PR% = 牛奶中的蛋白比例，计算为[1.9+0.4●%脂肪]，其中%脂肪为摄入量，假设为 4%（仅用于奶牛）

6.38 = 将牛奶蛋白换算成牛奶中的氮，kg 蛋白/kg N）

WG = 增重，每种牲畜类别的输入，kg/日

268 和 7.03 = NRC （1996 年）中公式 Equation 3-8 的常数

NE_g = 供生长净能，基于目前体重、成年体重、增重率和 IPCC 常数，MJ/日，按牲畜特征参数计算

1000 = g 换算成千克，g/kg

6.25 = 将 kg/日粮蛋白换算为 kg/日粮氮，kg 蛋白/kgN

公式 10.34
可施用于管理土壤、或用于饲料、燃料或建筑利用的管理粪肥氮

$$N_{MMS_Avb} = \sum_{S}\left\{\sum_{(T)}\left[\begin{array}{c}\left[\left(N_{(T)} \bullet Nex_{(T)} \bullet MS_{(T,S)}\right)\bullet\left(1-\frac{Frac_{LossMS}}{100}\right)\right]+\\ \left[N_{(T)} \bullet MS_{(T,S)} \bullet N_{beddingMS}\right]\end{array}\right]\right\}$$

其中：

N_{MMS_Avb} = 可适用于管理土壤或用于饲料、燃料或建筑目的的管理粪肥氮的量，kg N/年

$N_{(T)}$ = 国内牲畜品种/类别 *T* 的头数

$Nex_{(T)}$ = 国内种类/类别 T 每头家畜的年均 N 排泄量，kg N /头/年

$MS_{(T,S)}$ = 国内粪便管理系统 S 所管理每一牲畜种类/类别 T 的年氮排泄比例

$Frac_{损失MS}$ = 牲畜类别 T 在粪便管理系统 *S* 中损失的处理粪肥氮的量，%（参见表 10.23）

$N_{垫草MS}$ = 铺垫中的氮量（如果已知有机铺垫的使用情况，将用于固体存储和厚铺垫粪便管理系统），kg N/头/年

S = 粪便管理系统

T = 牲畜的种类/类别

TB店：小泽智库

I. 管理土壤中N_2O 和其他CO_2 排放的相关公式

公式 11.1
管理土壤中的 N_2O 直接排放（方法 1）

$$N_2O_{直接}\text{–}N = N_2O\text{–}N_{N投入} + N_2O\text{–}N_{OS} + N_2O\text{–}N_{PRP}$$

其中：

$$N_2O\text{–}N_{N投入} = \left[\begin{array}{l}\left[\left(F_{SN}+F_{ON}+F_{CR}+F_{SOM}\right)\bullet EF_1\right]+\\ \left[\left(F_{SN}+F_{ON}+F_{CR}+F_{SOM}\right)_{FR}\bullet EF_{1FR}\right]\end{array}\right]$$

$$N_2O\text{–}N_{OS} = \left[\begin{array}{l}\left(F_{OS,CG,Temp}\bullet EF_{2CG,Temp}\right)+\left(F_{OS,CG,Trop}\bullet EF_{2CG,Trop}\right)+\\ \left(F_{OS,F,Temp,NR}\bullet EF_{2F,Temp,NR}\right)+\left(F_{OS,F,Temp,NP}\bullet EF_{2F,Temp,NP}\right)+\\ \left(F_{OS,F,Trop}\bullet EF_{2F,Trop}\right)\end{array}\right]$$

$$N_2O\text{–}N_{PRP} = \left[\left(F_{PRP,CPP}\bullet EF_{3PRP,CPP}\right)+\left(F_{PRP,SO}\bullet EF_{3PRP,SO}\right)\right]$$

其中：

$N_2O_{直接}$–N = 管理土壤中产生的年度直接 N_2O–N 排放， kg N_2O–N/年

N_2O–$N_{N投入}$ = 管理土壤中的碳投入引起的年度直接 N_2O–N 排放， kg N_2O–N/年

N_2O–N_{OS} = 管理有机土壤中产生的年度直接 N_2O–N 排放， kg N_2O–N/年

N_2O–N_{PRP} = 尿液和粪便投入到放牧土壤中引起的年度直接 N_2O–N 排放， kg N_2O–N/年

F_{SN} = 土壤中人造氮肥的年施用量，kg N /年

F_{ON} = 土壤中动物粪肥、堆肥、污水污泥和其它有机添加氮的年添加量（注：如果包括污水污泥，应与废弃物部分进行交叉检验，以确保没有重复计算污水污泥中的氮引起的 N_2O 排放），kg N/年

F_{CR} = 作物残留物（地上部和地下部）中的年氮量，包括氮固定作物和从饲草/牧草更新返回土壤中的氮量，kg N/年

F_{SOM} = 矿质土壤中矿化的年氮量，与土地利用或管理变化引起的土壤有机质中土壤碳的损失相关联，kg N/年

F_{OS} = 管理/排水有机土壤的年度面积，公顷（注：下标 CG、F、Temp、Trop、NR 和 NP 分别指农田及草地、林地、温带、热带、富营养和贫营养）

F_{PRP} = 放牧牲畜每年排泄堆积在牧场、草原和围场上的尿液和粪便氮量，kgN/年（注：下标 CPP 和 SO 分别指家牛，家禽及猪，和绵羊及其它动物）

EF_1 = 氮投入引起的 N_2O 排放的排放因子， kg N_2O–N/kg N 投入（表 11.1）

EF_{1FR} = 是氮投入到水稻引起的 N_2O 排放的排放因子， kg N_2O–N/kg N 投入（表 11.1）

EF_2 = 排水/管理有机土壤中 N_2O 排放的排放因子 ，kg N_2O–N /公顷/年；（表 11.1）（注： 下标 CG、F、Temp、Trop、NR 和 NP 分别指农田及草地、林地、温带、热带、富营养和贫营养）

EF_{3PRP} = 放牧牲畜排泄堆积在牧场、草原和围场上所引起的 N_2O 排放的排放因子，kgN_2O–N/kg N 投入；（表 11.1）（注： 下标 CPP 和 SO 分别指家牛，家禽及猪，和绵羊及其它牲畜）

公式 11.2
管理土壤中的 N_2O 直接排放（方法 2）

$$N_2O_{直接}\text{–}N = \sum_i \left(F_{SN} + F_{ON}\right)_i \bullet EF_{1i} + \left(F_{CR} + F_{SOM}\right) \bullet EF_1 \; + \; N_2O\text{–}N_{OS} \; + \; N_2O\text{–}N_{PRP}$$

其中：

EF_{1i}= 为在条件 i 下化肥和有机氮施用引起的 N_2O 排放，所确定的排放因子（kgN_2O–N/kg N 输入）； $i = 1$，¡-n。

公式 11.3
施用到土壤的有机氮添加中的氮（方法 1）

$$F_{ON} = F_{AM} + F_{SEW} + F_{COMP} + F_{OOA}$$

其中：

F_{ON} F_{ON} = 每年施用到土壤中的有机氮肥总量（不含来自放牧牲畜的），kg N/年

F_{AM} = 每年施用到土壤中的牲畜粪肥氮量，kg N/年

F_{SEW} = 每年施用到土壤中的污水氮总量（与废弃物部分协调合作，确保没有重复计算污水氮），kg N/年

F_{COMP} = 每年施用到土壤中的堆肥氮总量（确保没有重复计算堆肥中的粪肥氮），kg N/年

F_{OOA} = 每年用作肥料的其它有机添加物的量（例如，炼油废弃物、鱼肥料、啤酒废弃物等），kg N/年

TB店·仅供参考

公式 11.4
施用于土壤的牲畜粪肥中的氮（方法 1）

$$F_{AM} = N_{MMS\,Avb} \bullet \left[1 - \left(Frac_{FEED} + Frac_{FUEL} + Frac_{CNST}\right)\right]$$

其中：

F_{AM}= 每年施用到土壤中的牲畜粪肥氮量，kg N/年

N_{MMS_Avb}= 可用于土壤施肥、用作饲料、燃料或建筑的处理粪肥氮量，kg N/年（参见第 10 章公式 10.34）

Frac $_{饲料}$ = 用作饲料的处理粪便比例

Frac $_{燃料}$ = 用作饲料的处理粪便比例

Frac $_{建筑}$ = 用作建筑的处理粪便比例

公式 11.5
放牧牲畜排泄在草场、牧场和围场上的尿液和粪便中的氮（方法 1）

$$F_{PRP} = \sum_T \left[\left(N_{(T)} \bullet Nex_{(T)}\right) \bullet MS_{(T,PRP)}\right]$$

其中：

F_{PRP} = 放牧牲畜每年排泄在草场、牧场和围场上的尿液和粪便氮量，kg N/年

$N_{(T)}$ = 国内牲畜种类/类别 T 的数量（参见第 10 章 10.2 节）

$Nex_{(T)}$ = 国内种类/类别 T 每头牲畜的年均氮排泄量，kg N /头/年（参见第 10 章 10.5 节）

$MS_{(T,PRP)}$ = 每种牲畜种类/类别每年排泄在牧场、草原和围场上的总排泄氮的比例（参见第 10 章 10.5 节）

公式 11.6
作物残留物和饲草/牧场更新中产生的氮量（方法 1）

$$F_{CR} = \sum_T \left\{ \begin{array}{l} 作物_{(T)} \bullet \left(面积_{(T)} - 面积烧除_{(T)} \bullet C_f\right) \bullet Frac_{更新(T)} \bullet \\ \left[R_{AG(T)} \bullet N_{AG(T)} \bullet \left(1 - Frac_{清除(T)}\right) + R_{BG(T)} \bullet N_{BG(T)}\right] \end{array} \right\}$$

其中：

F_{CR} = 每年返还到土壤中的作物残余物（地上部和地下部）中的氮量，包括固氮作物和饲草/牧场更新中的氮，kg N/年

$作物_{(T)}$ = 作物 T 每年收获的干物质产量，kg 干物质/公顷

$面积_{(T)}$ = 作物 T 每年收获总面积，公顷/年

$面积烧除_{(T)}$ = 作物 T 每年烧除面积，公顷/年

C_f = 燃烧因子（无量纲）（参阅第 2 章表 2.6）

$Frac_{更新(T)}$ = 作物 T 每年更新的总面积比例。对于平均每 X 年更新牧场的国家，$Frac_{更新}$=1/X。对于一年生作物 $Frac_{更新}$ = 1

$R_{AG(T)}$ = 作物 T 地上部残留干物质（$AG_{DM(T)}$）与收获产量的比例（$作物_{(T)}$），kg 干物质/kg 干物质

= $AG_{DM(T)}$ ● 1000 / $作物_{(T)}$ （根据表 11.2 中的信息计算 $AG_{DM(T)}$ ）

$N_{AG(T)}$ = 作物 T 地上部残余物的氮含量，kg N/kg 干物质（表 11.2），

$Frac_{清除(T)}$ = 每年为饲料、垫草和用作建筑目的清除的作物 T 地上部残留物的比例，kg N/kg 作物-N。需要在国内进行专家调查获得数据。如果不能获得关于 $Frac_{清除}$的数据，假设没有清除残留物。

$R_{BG(T)}$ = 作物 T 地下部残留物与收获产量的比例 kg 干物质/kg 干物质。如果不能获得替换数据，可通过将表 11.2 中的 R_{BG-BIO} 和地上部生物量与作物产量的比例相乘，计算 $R_{BG(T)}$ （= [($AG_{DM(T)}$ ● 1000 + $作物_{(T)}$) / $作物_{(T)}$]，亦根据表 11.2 中的信息计算 $AG_{DM(T)}$ ）。

$N_{BG(T)}$ = 作物 T 地下部残留物的氮含量，kg N/kg 干物质，（表 11.2）

T = 作物或牧草类型

公式 11.7
报告作物产量所用的干重修正

$$作物_{(T)} = 鲜\text{-}产量_{(T)} \bullet 干$$

其中：

$作物_{(T)}$ = 作物 T 收获的干物质产量，kg 干物质/公顷

$鲜\text{-}产量_{(T)}$ = 作物 T 收获产量的鲜重， kg 鲜重/公顷

干 = 收获作物的干物质比例，kg 干物质/kg 鲜重

公式 11.7A
估算 F_{CR} 的替代方法（使用表 11.2）

$$F_{CR} = \sum_{T} \left\{ \begin{array}{l} AG_{DM(T)} \bullet \left(面积_{(T)} - 面积烧除_{(T)} \bullet CF \right) \bullet Frac_{更新(T)} \bullet \\ \left[N_{AG(T)} \bullet \left(1 - Frac_{清除(T)} \right) + R_{BG-BIO(T)} \bullet N_{BG(T)} \right] \end{array} \right\}$$

其中：

F_{CR} = 每年返还到土壤中的作物残余物（地上部和地下部）中的氮量，包括固氮作物和饲草/牧场更新中的氮，kg N/年

公式 11.8
矿质土壤中土壤碳损失（土地利用变化或管理引起的）所导致的矿化的氮量

$$F_{SOM} = \sum_{LU} \left[\left(\Delta C_{矿质,\, LU} \bullet \frac{1}{R} \right) \bullet 1000 \right]$$

其中：

F_{SOM} = 每年土地利用变化或管理引起的矿质土壤中土壤碳损失所导致的矿化的净氮量，kg N

$\Delta C_{矿质,\, LU}$ = 每种土地利用类型（*LU*）土壤碳的年均损失量，吨碳（注： 对于方法 1，所有土地利用和管理系统将具有统一的$\Delta C_{矿质,\, LU}$ 值。 采用方法 2，$\Delta C_{矿质,\, LU}$ 值将按各种土地利用和/或管理系统进行分类。

R = 土壤有机质的碳－氮比。在土地利用从林地或草地变为农田的情况下，如果缺乏关于该区域更详细的数据，可采用缺省值为 15（不确定性范围为 10－30）的碳－氮比（R）。在*仍为农田的农田*上管理发生变化的情况下，可能采用的缺省值为 10（范围为 8－15）。碳－氮比可随着时间、土地利用或管理做法而变化 。如果各国可以将碳－氮比变化记录成文，则不同的值可用于整个时间序列、土地利用或管理做法。

LU = 土地利用和/或管理系统类型

公式 11.9
管理土壤中挥发性氮大气沉降中的 N_2O 排放（方法 1）

$$N_2O_{(ATD)}\text{–}N = \left[\left(F_{SN} \bullet Frac_{GASF} \right) + \left(\left(F_{ON} + F_{PRP} \right) \bullet Frac_{GASM} \right) \right] \bullet EF_4$$

其中：

$N_2O_{(ATD)}$–N = 每年管理土壤中挥发性氮大气沉积中产生的 N_2O–N 的量，kg N_2O–N/年

F_{SN} = 每年施用于土壤的化肥氮量，kg N /年

$Frac_{GASF}$ = 按 NH_3 和 NO_x 形式挥发的化肥氮的比例，kg 挥发 N/kg 施用氮（表 11.3）

F_{ON} = 每年施用于土壤的管理牲畜粪肥、堆肥、污水污泥和其它有机氮添加的数量，kg N/年

F_{PRP} = 放牧牲畜每年排泄在草场、牧场和围场上的尿液和粪便氮量，kg N/年

$Frac_{GASM}$ = 以 NH_3 和 NO_x 形式挥发的，施用的有机氮肥物质的比例（F_{ON}）和放牧牲畜排泄的尿液和粪便氮比例（F_{PRP}），kg 挥发 N/kg 施用氮或排泄氮（表 11.3）

EF_4 = 土壤和水面氮大气沉积的 N_2O 排放的排放因子，kgN–N_2O/（已挥发的 kgNH_3–N+NO_x–N）（表 11.3）

公式 11.10
溶淋/径流发生地区管理土壤氮在溶淋/径流产生的 N_2O 排放（方法 1）

$$N_2O_{(L)}\text{–}N = \left(F_{SN} + F_{ON} + F_{PRP} + F_{CR} + F_{SOM}\right) \bullet Frac_{LEACH-(H)} \bullet EF_5$$

其中：

$N_2O_{(L)}$–N = 溶淋/径流发生地区每年施加到管理土壤中氮溶淋和径流中产生的 N_2O–N 的量，kg N_2O–N/年

F_{SN} = 在溶淋/径流发生地区每年施用到土壤中的合成氮肥量，kg N/年

F_{ON} = 在溶淋/径流发生地区每年施用到土壤中的管理牲畜粪肥、堆肥、污水污泥和其它有机氮添加的数量，kg N/年

F_{PRP} = 在溶淋/径流发生地区放牧牲畜每年排泄的尿液和粪便氮量，kg N/年（公式 11.5）

F_{CR} = 在溶淋/径流发生地区每年返还到土壤中的作物残留物（地上部和地下部）中的氮量，包括固氮作物和牧草/牧场更新中的氮，kg N/年

F_{SOM} = 在溶淋/径流发生地区，每年矿质土壤中与土地利用或管理引起的土壤有机质中土壤碳损失相关联的氮矿化量，kg N/年（公式 11.8）

$Frac_{溶淋(H)}$ = 溶淋/径流发生地区，管理土壤中通过溶淋和径流损失的所有施加氮/矿化氮的比例，kg N/kg 施氮（表 11.3）

EF_5 = 氮溶淋和径流引起的 N_2O 排放的排放因子，kg N_2O–N/kg 溶淋和径流氮（表 11.3）

公式 11.11
管理土壤中挥发氮大气沉积产生的 N_2O 排放（方法 2）

$$N_2O_{(ATD)}\text{–}N = \left\{\sum_i \left(F_{SN_i} \bullet Frac_{GASF_i}\right) + \left[\left(F_{ON} + F_{PRP}\right) \bullet Frac_{GASM}\right]\right\} \bullet EF_4$$

其中：

$N_2O_{(ATD)}$–N = 每年管理土壤中挥发性氮大气沉积中产生的 N_2O–N 的量，kg N_2O–N/年

F_{SNi} = 不同条件下 *i*，每年施用到土壤中的化肥氮量，kg N/年

$Frac_{GASF_i}$ = 不同条件下 *i*，以 NH_3 和 NO_x 形式挥发的化肥氮的比例，kg 挥发 N/kg 施用氮

F_{ON} = 每年施用于土壤的处理牲畜粪肥、堆肥、污水污泥和添加的其它有机氮量，kg N/年

F_{PRP} = 放牧牲畜每年排泄在草场、牧场和围场上的尿液和粪便氮量，kg N/年

$Frac_{GASM}$ = 以 NH_3 和 NO_x 形式挥发的，施用的有机氮肥物质的比例（F_{ON}）和放牧牲畜排泄的尿液和粪便氮比例（F_{PRP}），kg 挥发 N/kg 施用氮或排泄氮（表 11.3）

EF_4 = 土壤和水面，氮的大气沉积的 N_2O 排放的排放因子，kg N–N_2O/（已挥发的 kg NH_3–N + NO_x–N）（表 11.3）

公式 11.12
石灰施用中产生的年度 CO_2 排放

$$CO_2\text{–}C\ 排放 = \left(M_{石灰岩} \bullet EF_{石灰岩}\right) + \left(M_{白云岩} \bullet EF_{白云岩}\right)$$

其中：

CO_2–C 排放 = 石灰施用中产生的年度氮排放，吨碳/年

M = 每年施用的含钙石灰岩（$CaCO_3$）或白云岩[CaMg（CO_3）$_2$]的量，吨/年

EF = 排放因子，吨碳/吨石灰岩或白云岩

公式 11.13
尿素施用产生的年度 CO_2 排放

$$CO_2\text{–}C \text{ 排放} = M \bullet EF$$

其中：

CO_2–C 排放 = 尿素施用产生的年度碳排放，吨碳/年

M = 每年施用的尿素量，吨尿素/年

EF = 排放因子，吨碳/吨尿素

J采伐的木材产品的相关公式

公式 12.1
报告国 HWP 汇的碳库及其年度变化的估算

从 *i* 年开始 = 1900 年直至当前年份，计算

$$(A) \qquad C(i+1) = e^{-k} \bullet C(i) + \left[\frac{\left(1-e^{-k}\right)}{k}\right] \bullet Inflow(i) \qquad with \;\; C(1900) = 0.0$$

$$(B) \qquad \Delta C(i) = C(i+1) - C(i)$$

注： 关于估算一阶衰减率的公式 12.1A 所用方法的解释，参见 Pingoud 和 Wagner （2006）。

其中：

i = 年

ΔC（*i*）= 初始年 *i* 的 HWP 汇的碳库变化，Gg C

k = 以单位给出的一阶衰减的恒定衰减，/年[*k* = ln（2） / HL，其中 HL 是多年 HWP 汇的半衰期。 半衰期是当前汇中物质产生一半损失时的年数。]

流入（*i*） = 在 *i* 年 HWP 汇中的碳流入量, Gg C /年

ΔC（*i*）= 在 *i* 年 HWP 汇中的碳库变化，Gg C /年

公式 12.2
根据国内消耗量估算年度产生的 HWP 产品

$$\text{流入}_{DC} = P + SFP_{IM} - SFP_{EX}$$

其中：

流入 $_{DC}$ = 源自报告国采伐木材中年度消耗的硬木或纸中的碳（这来自国内采伐），Gg 碳/年

P = 报告国每年生产的硬木或纸制品中的碳，Gg 碳/年

SFP_{IM} 和 SFP_{EX}=半成品木材和纸的进口和出口量。就硬木而言，这包括锯木、木板，及其他工业圆木。就纸制品而言，这包括纸和纸板，Gg 碳/年。

公式 12.3
利用国内采伐量估算每年生产的 HWP 产品

$$流入_{DH} = P \bullet \left[\frac{IRW_H}{IRW_H + IRW_{IM} - IRW_{EX} + WCH_{IM} - WCH_{EX} + WR_{IM} - WR_{EX}} \right]$$

其中：

流入 $_{DH}$ = 源自报告国采伐木材中（即来自国内采伐）硬木或纸年产量的碳，Gg 碳/年

P = 报告国硬木或纸年产量的碳，Gg 碳/年。注意：纸制品产量包括木质纤维，但不包括非木质纤维。 估算纸制品产量中的木质纤维的公式参见表 12.5 注 1。

IRW_H = 报告国采伐的工业圆木。这是用来生产硬木和纸制品的采伐木材，包括出口的 IRW。[FAO 变量称为工业 RW 产量]，Gg C/年

IRW_{IM} , IRW_{EX} = 分别为工业圆木的进出口量， Gg C/年

WCH_{IM}, WCH_{EX} = 分别为木屑的进出口量， Gg C/年

WR_{IM}, WR_{EX} = 分别为木材产品加工厂木材残留物的进出口量， Gg C/年

公式 12.4
估算源自国内采伐的国内 SWDS 中的 HWP 年度碳变化

$$\Delta C_{HWP\ SWDS_{DH}} = \Delta C_{HWP\ SWDS_{DC}} \bullet \left[1 - \left(\frac{木材进口量}{生产木材量 + 进口木材量} \right) \right]$$

$$进口木材量 = \begin{bmatrix} IRW_{IM} + WCH_{IM} + WR_{IM} + SawnW_{IM} + WPan_{IM} + \\ P\&PB_{IM} + WPulp\&RecPap_{IM} \end{bmatrix}$$

$$生产的木材量 = IRW_H$$

其中：

$\Delta C_{HWP\ SWDS_{DH}}$ = 变量 2B = 国内 SWDS 中的 HWP 年度碳变化，其中 HWP 来自国内木材采伐， Gg C /年

$\Delta_{CHWP\ SWDS\ DC}$ = 变量 1B = 报告国 SWDS 中的 HWP 年度碳变化，Gg C /年

IRW_H 和 IRW_{IM} = 分别为 报告国的工业圆木采伐和工业圆木进口量，Gg C/年

WCH_{IM} = 木屑进口量, Gg C /年

WR_{IM} = 来自木材产品加工厂残留物的进口量，Gg C/年

$SawnW_{IM}$ = 锯木进口量, Gg C /年

$WPan_{IM}$ = 木板进口量, Gg C /年

$P\&PB_{IM}$ = 纸和纸板进口量，Gg C /年

$WPulp\&RecPap_{IM}$ = 木浆及回收纸进口量，Gg C /年

公式 12.5
采用 HWP 变量估算碳释放

源自报告国木材储存中的年度碳释放

$$(A) \qquad \uparrow C_{HWP\,DC} = H + P_{IM} - P_{EX} - \Delta C_{HWP\,IU\,DC} - \Delta C_{HWP\,SWDS\,DC}$$

源自报告国采伐木材的年度碳释放

$$(B) \qquad \uparrow C_{HWP\,DH} = H - \Delta C_{HWP\,IU\,DH} - \Delta C_{HWP\,SWDS\,DH}$$

公式 12.6
估算表 12.5 中 1961 之前产量、进出口变量的公式

$$V_t = V_{1961} \bullet e^{[U \bullet (t-1961)]}$$

其中：

V_t = t 年中硬木或纸制品的年度产量，进出口量，Gg C/年

t = 年

V_{1961} = 1961 年硬木或纸制品的年度产量，进出口量，Gg C/年

U = 1900 -1961 年间包括报告国在内的区域的工业圆木消耗的估算连续变化率 （参见表 12.3），/年

TB店：小泽智库

附录 1　剩余燃烧产物（炭）中的 CO_2 清除：未来方法学建立的基础

背景资料

焦化物质是植被和化石燃料不完全燃烧的产物。（Goldberg，1985） 如焦炭、灰烬、煤烟和木炭等一系列燃烧产物通常被称作黑碳（BC）。黑碳是具有相反化学性质的残留物的异质混合物，并因会阻碍进一步的生物和化学降解。它们共同存在于所有土壤中和其他陆地沉积物中，以及海洋沉积物中。

因火烧产生的黑碳中，大部分仍残留在最接近其形成地点的位置。然后，将黑碳纳入能长期保留它的土壤。然而，黑碳还可以经河流和大气途径输送到海洋沉积物中，其中大多数输送通过河流系统。这导致输送至海洋的大部分黑碳颗粒沉积在海岸架，而仅有小部分黑碳继续输送到更深的海洋沉积层。另一部分的黑碳颗粒产物散布到了大气中。贮留时间可能超过 7 天，很多的这种黑碳组分输送到海洋，最终成为深海沉积的黑碳部分（在那里它非常稳定）。

过去的数十年间，地球大气和生物圈中的黑碳浓度已开始引起关注，因为，它们是太阳辐射的强吸收剂（以气溶胶的形式）。它们可提供沉积物和冰核的原始环境纪录，且在地质时间框架内，它们还可能为大气贡献大量氧气。黑碳，尤其是木炭组分，也很重要。因为它是使碳可相对惰性的少数方式之一，因而它不易与氧气重组形成二氧化碳。因此，黑碳很有可能成为从比较迅速的生物-大气碳循环到较慢（长期）地质碳循环的重要碳清除（汇）（例如，Graetz 和 Skjemstad，2003；Schmidt，2004；Druffel，2004）。

黑碳在全球碳动态平衡中的作用

对陆地生态系统中黑碳形成和存留的最新评审中 ，Forbes 等人（2006）提供了来自植被烧除和化石燃料燃烧的黑碳形成修正估值为 50 - 270 Tg /年。这是很大的碳流量，而关键问题是，年黑碳形成速率是否超过了从陆地和海洋生态系统中已累积的大黑碳汇中释放的碳量虽然目前不太可能明确此问题的答案，重要的是继续研究，以便能在未来建立一种方法学，可计算温室气体清单中的黑碳，并更好地理解黑碳在全球碳动态平衡的作用。

Forbes 等 （2006）还确定了一系列要解决的重要问题，以使可靠方法学的建立成为可能。他们确定必须以一致方式描述黑碳形成速率，并建议应将其表述为被火烧消耗碳量 CC 的百分比。他们发现当按这种方式（BC/CC）表述时，草地和热带草原烧除的黑碳形成速率<3%，而森林烧除的则为 4-5% 。作者们得出结论，仅基于物理测量的黑碳形成估算非常不可靠（导致明显高估），因为它们不能准确确定和量化烧除后的残留物（还包含多种燃烧物质部分）的黑碳组分。

在光化学过程中和土壤和沉积物的微生物过程作用下，黑碳会减缓降解速率，但是对其长期速率及其影响因子的了解非常有限。研究，如孵化研究，已显示生物过程中黑碳降解是非常缓慢的。其他迹象亦显示了黑碳的降解非常缓慢；在陆地土壤中黑碳可构成达 40% 的有机碳，在深海沉积物中，可在很大的有机炭汇中占 12-31%，且在土壤中放射性碳的时间超过成千上万年。因此，黑碳表现出明显的半衰期，大约为成千上万年，因此它是生物圈碳循环中最稳定的生物量衍生物质。此相对惰性意味着，估算在森林、热带草原和草地烧除中 3-5%碳转化为黑碳，这必须视为全球碳循环的重要组分（周转很慢）。

结论

为了更好地测定黑碳对全球碳循环的影响，需要对植被广泛烧除的这些生态系统的黑碳生成和降解速率作进一步了解。此外，对河流和风力传输黑碳的评估需要在精细水平上理解，并对土地和海洋沉积物中黑碳降解速率获得更好的理解。这将允许建立温室气体清单中计算黑碳的方法学，并最小化关于大气、生物圈和海洋间黑碳流量估值的不确定性及差异。结果将成为更准确的全球黑碳动态平衡，并能更好地理解黑碳作为全球碳循环中潜在碳汇的作用。

参考文献

Druffel, E.R.M. (2004). Comments on black carbon in the global carbon cycle. *Marine Chem.*; **92**:197-200.

Forbes, M.S., Raison, R.J., and Skjemstad, J.O. (2006). Formation, transformation and transport of black carbon (charcoal) in terrestrial and aquatic ecosystems. *Journal of the Science of the Total Environment* (in press).

Goldberg, E.D. (1985). Black Carbon in the Environment: Properties and Distribution. John Wiley and Sons, New York; 198 pp.

Graetz, R.D. and Skjemstad, J.O. (2003). The charcoal sink of biomass burning on the Australian continent. CSIRO Atmospheric Research Technical Paper; no 64.

Schmidt, M.W.I (2004). Carbon budget in the black. *Nature*; **427**:305-306.

TB店：小泽智库

附录 2　对土地转变为永久性水淹地过程中二氧化碳排放量的可能估测方法：未来方法学的建立基础

淹水之后的时间长短对来自水淹地的温室气体流量及气体组分均有重大影响， 有关世界范围内水库的最新统计分析表明，淹水之后水库中排放立即产生了急速增长，此后排放恢复到一个相对稳定的水平。（Tremblay 等，2005；Therrien 等，2005； Soumis 等，2005；和 Huttunen 等，2002，2003）。淹水后排放的减少速率可能取决于水库座落的区域，但是似乎大约 10 年之内会发生变化（Delmas 等，2005；Abril 等， 2005； Tremblay 等， 2005）。

迹象表明，淹水后大约前十年内的 CO_2 排放是淹水前土地上一些有机物质衰减的结果。一经淹水，生产者生物即可获取易于降解的碳和营养物，并可进行代谢。这段时间之后，由于来自小流域的有机物质输入转入水淹地，二氧化碳会持续排放（Houel，2003； Hélie，2004；Cole 和 Caraco，2001）。 为了避免二氧化碳排放的重复计算（此排放可能已捕获在小流域管理土地的温室气体动态平衡中，亦无淹水对这些排放的长期影响的相关确切证据），缺省方法仅考虑淹水后前十年。

土地利用变化活动自身引起的任何排放（例如，由土地淹水前的土地清邑引起的二氧化碳或非二氧化碳排放），应采用本卷其他地方提供的方法学进行估算。

淹水之前，土地可能被清邑。 有机物质可能被烧除或采伐（例，对于木材）。应采用本卷中估算淹水前碳库变化的适合方法来估算所产生的排放。 应对这些排放发生的年份进行估算。

淹水和任何土地清邑之后，来自*转化为水淹地的土地*中的二氧化碳排放可经由下述途径产生：

- 扩散排放，由气-水界面间的分子扩散引起；这是二氧化碳排放的主要途径；
- 气泡排放，即源自沉淀物通过水柱经气泡产生的气体排放；这是二氧化碳排放的一个很次要的途径。
- 脱气排放，即因静水压力突然变化引起的排放，以及水库的水流经涡轮机或泄洪道后增加的气/水交换作用表面所引起的排放。（Duchemin，2000；Hélie，2004；Soumis 等，2004；和 Delmas 等，2005）

此附录列出了复杂性递增的三种方法层级，称作层级 1、2 和 3。

层级 1 和 2 仅估算扩散排放。基于详细测量的层级 3 方法，纳入来自淹水土地中的二氧化碳排放的所有相关流量。层级 3 包括脱气排放，并考虑了水库的年代、地理位置和水温。此附录未深入概述层级 3 方法，但各国应参照关于推导国家特定排放因子的框 2a.1，以作为实施层级 3 的资源。当使用层级 3 时，应估算水库寿命期来自水淹地的所有相关排放。表 2a.1 概述了这三层级方法对于二氧化碳排放途径的覆盖范围。

框 2A.1
国家特定排放因子的推导

推导国家特定排放因子的计划，应认真考虑与其他各部门的可能重复以及排放的适合归属。例如，最终由小流域内肥料施用或污水处理引起的 N2O 排放，不应报告在水淹地类别。

一般来说，推导国家特定排放因子需要对蓄水表面的温室气体流量进行实际测量。在一国领土上，应建立最主要类别水库的各自排放因子。为使所需步骤最简，应首先将水库分类，考虑各水库间变化性相关的主要因子，尤其是气候带和地质基础（极大影响 pH）。进行此工作，地图和国家生态层可能有用。

在每一水库类别中，如有必要，测量战略的设计应可获取代表性流量值（按水库年代、形态、管理做法、营养物状况和其他相关因子）。最后，在任一单个水库内，应采用严格设计的流量抽样方案，以考虑由深度和水流变化、近岸程度和水生植物存量引起的空间变化性；以及由昼夜和季节循环引起的变化性。流量测量应按全年进行，最好按数年。

有用信息可从下述参考资料中获取： Therrien 等，2005；Duchemin 等 ，2006；Delmas 等，2005；Abril 等，2005；Rosa 等， 2004；Soumis 等，2004；Tavares de lima，2002；Huttunen 等，2002；Duchemin，2000； Duchemin 等， 1999； Rosa 等， 1996；and Duchemin 等， 1995。

排放因子的建立应考虑最主要的排放类别：扩散，气泡，和脱气估算排放，需要测量水库上游和下游不同地点的甲烷和二氧化碳浓度，以估算脱气排放。

表 2A.1
转化为水淹地的土地的各层级方法和二氧化碳排放路径

	CO_2
方法 **1**	• 扩散排放
方法 **2**	• 扩散排放
方法 **3**	• 所有排放

方法的选择

图 2a.1 的流程图引导清单编制者通过选择适合层级的过程。清空间分类水平，将取决于活动数据和排放因子数据的可获性，以及水库作为国家温室气体排放贡献者的重要性。

方法 1

方法 1 提供了估算水库中产生的二氧化碳的简化方法，采用缺省排放因子和高度汇总的面积数据。方法 1 中所包括的唯一的二氧化碳排放途径是无冰期的扩散排放。假设冰覆盖期相关的二氧化碳扩散排放为零。缺省假设为：二氧化碳排放仅限于淹水后的前 10 年，且随后产生的二氧化碳排放来自进入其他土地区域（即上游农业）水库的碳。如果淹水前地上部生物量已被清除，那么由于土地转化为水淹地引起的地上部活生物量的碳库变化，可采用第 2 章中公式 2.16 进行估算。如果地上部生物量被烧除，应采用第 2 章公式 2.14 或 2.27（来自生物量燃烧的排放）。此外，如下文所述，流量公式在任何情况下均应用于估算源自未清除碳的二氧化碳排放。

留在原地的地上部生物量和土壤有机物质的腐败均将引起排放。公式 2a.1 表明了这些二氧化碳排放的层级 1 方法。

公式 2A.1
源自转化为水淹地的土地的二氧化碳排放（层级 1）

$$CO_2\text{排放}_{LWflood} = P \bullet E(C_2O)_{diff} \bullet A_{flood,total_surface} \bullet f_A \bullet 10^{-6}$$

其中：

CO_2 排放 $_{LW\,淹水}$ = 源自*转化为水淹地的土地*的总 CO_2 排放 , Gg CO_2 /年

P = 一年中无冰覆盖的天数，天数/年

E（CO_2）$_{扩散}$ = 平均日扩散排放, kg CO_2/公顷/天

A $_{淹水总面积}$ = 总蓄水表面面积，包括水淹地、湖泊和江河，公顷

f_A = 在最近 10 年间淹水所占蓄水总面积的比例

采用公式 2a.1 进行的二氧化碳的排放估算有很高不确定性，缺省排放因子未考虑淹水后特定地点状况及时间的差异。当与第 2 章公式 2.14，2.16，或 2.27 结合使用时，公式 2a.1 的采用还可能导致高估排放。各国采用方法 2 可更准确地表述淹水后二氧化碳排放的适合时间层。方法 2 的相关指南见下文。

方法 2

在方法 2 中，国家特定排放因子用于估算二氧化碳扩散排放。在第 2 层方法中，可根据公式 2a.2 所示方法来估算源自水库的二氧化碳排放。与采用方法 1 相同，除非另有说明，采用方法 2 时，对于源自*转化为水淹地土地中*产生的二氧化碳排放，仅应估算淹水后十年间的排放。

扩散排放的估算还可扩展到区分在何时期水库为无冰期和冰覆盖期（Duchemin 等，2006）。 这对于寒冷气候条件下的各国，可能是准确性的一个重大改进。水淹地面积可能按照气候带，地质基础，或框 2a.1 列出的其他相关参数进一步划分。

公式 2A.1
源自转化为水淹地的土地的二氧化碳排放（层级 2）

$$CO_2\text{排放}_{LW淹水} = \left[\begin{array}{l}\left((P_f \bullet E_f(CO_2)_{diff}) + (P_i \bullet E_i(CO_2)_{diff})\right) \\ \left(A_{f淹水,表面} \bullet f_A \bullet 10^{-6}\right)\end{array} \bullet\right]$$

其中：

CO_2 排放 $_{LW\,淹水}$ = 源自*转化为水淹地的土地*的总 CO_2 排放 , Gg CO_2 /年

P_f = 无冰期，天数/年

P_i = 冰覆盖期，天数/年

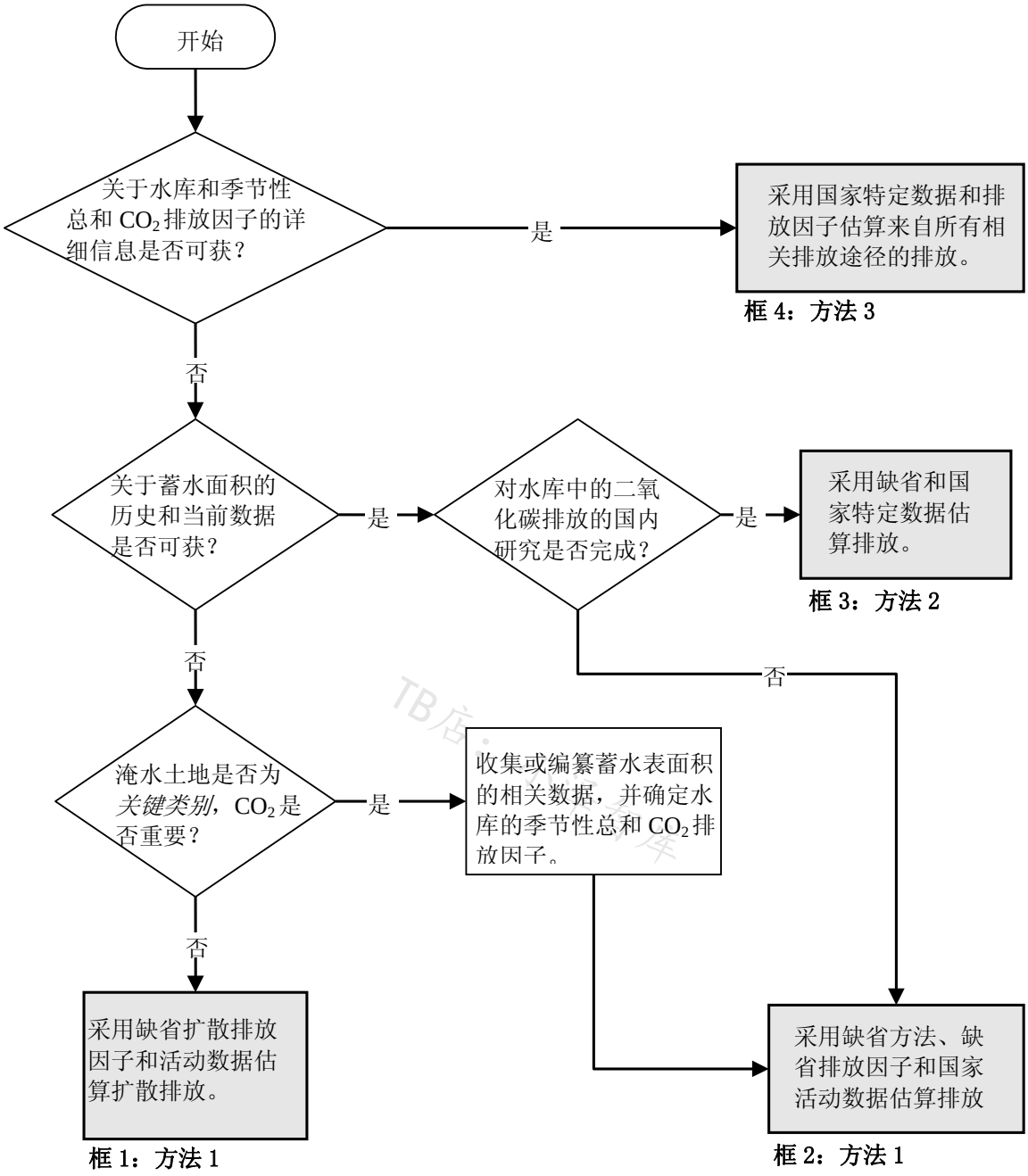
Ef(CO_2)$_{扩散}$ = 无冰期源自水气界面的平均日扩散排放，kg CH_4/公顷/日

Ei(CH_4)$_{扩散}$ = 与冰覆盖期相关的扩散排放，kg CH_4/公顷/日

A $_{淹水，表面}$ = 总蓄水表面积，包括水淹地、湖泊和江河，公顷

f_A = 最近 10 年间淹水总面积的比例，无量纲

图 2a.1 选择适合层级的流程图



注：1：关于关键类别和决策树用途的讨论，参见第 1 卷第 4 章“方法学选择与确定*关键类别*”（参见关于有限资源的 4.1.2 节）。

2:如果亚类排放在总类别排放清除中占 30%，那么此亚类很重要。

方法 3

层级 3 方法对二氧化碳排放的估算是全面的，且必须包括所有相关二氧化碳排放途径（如脱气排放）的附加国家特定数据。划分了排放因子以反映时间和空间变化的所有相关源（见框 2a.1）。为避免重复计算，方法 3 还需要划分源自淹水有机物质降解以及源自源于小流域的有机物质腐败产生的排放。

选择排放因子

实施方法 1 所需的关键缺省值是经扩散途径产生的二氧化碳的排放因子。表 2a.2 给出了多种气候带的测量排放值。这些测量排放总合了源自水库排放的已知空间（水库内和区域变化）及时间变化（干/雨及其他季节性变化，年度间变化），以及水库水气界面的流量。仅在无冰期采用方法 1。在完全冰覆盖期，假设二氧化碳排放为零，不过实际上确实产生了排放。通过测量，已获取了水气电力或水库调蓄的所有相关数据。

对于方法 2，国家特定排放因子应尽可能使用且应包括冬季（冰覆盖期）排放。建立国家特定排放因子的相关讨论见框 2a.1 。国家特定因子的推导应明确记录，并最好在同行审阅的文献中发表。框 2a.1 的指南亦适用于推导方法 3 排放因子。

选择活动数据

估算水淹地中的排放可能需要几种不同类别的活动数据，这取决于所执行的方法以及在一国领域内空间和时间变量的潜在来源。

水淹地面积

对于方法 1，需要总蓄水面积，以及最近十年的淹水比例（f_A）。在更高层级，采用更详细的长期排放状况，这将需要淹水土地年代分布的相应信息。此外，各国获取的淹水土地面积可源自：排水流域覆盖分析，国家水坝数据库，国际大坝委员会（ICOLD，1998），或世界水坝委员会报告（WCD，2000）。 由于淹水土地面积可迅速变化，也因为十年时间的限制，各国应采用蓄水表面积的更新和最新数据。 在方法 2 中，此活动数据应按相关类别进行分类（参见框 2a.1）。对于方法 2 和方法 3，各国应制定一个国家水库数据库，应包含下列相关数据或信息：水库名称、类别、地理坐标、蓄水年份、表面积、深度、流出量、以及其他相关参数（如框 2a.1 所描述）。

无冰覆盖期/冰覆盖期

在所有层级方法中，需要估算无冰期或完全冰覆盖期水库的二氧化碳排放。此信息可从国家气象服务部门获取。

排水/泄洪量

在方法 3 中，需要水淹地的排水和泄洪量以估算甲烷的扩散排放。

大坝上游和下游的二氧化碳浓度

在方法 3 中，将需要大坝上游和下游的二氧化碳浓度，以估算脱气排放。测量技术的相关信息可从框 2a.1 引用的参考文献中获取。

表 2A.2
水淹地的二氧化碳测量排放

气候	扩散排放（无冰期） $E_f(CO_2)_{扩散}$ (kg CO_2 ha^{-1} day^{-1})					参考文献
	只值	最小值	最大值	$N_{测量}$	$N_{水库}$	
极带/北温带，湿	11.8	0.8	34.5	1011	20	Bergström 等， 2004；Åberg 等，2004；Huttunen 等，2002
寒温带，湿	15.2	4.5	86.3	633	20	Duchemin，2000；Schlellhase 等，1994； Duchemin 等，1999；Duchemin 等， 1995；Tremblay 等，2005
暖温带，湿	8.1	-10.3	57.5	507	33	Duchemin，2000； Duchemin，2002a； St-Louis 等，2000；Smith and Lewis，1992；Tremblay 等，2005
暖温带，干	5.2	-12.0	31.0	390	43	Soumis 等， 2004；Therrien，2005
热带，湿	44.9	11.5	90.9	642	7	Keller and Stallard，1994； Galy-Lacaux 等，1997；Galy-Lacaux，1996；Duchemin 等，2000；Pinguelli Rosa 等，2002；Tavares de lima 等， 2002；Tavares de lima，2005
热带，干	39.1	11.7	58.7	197	5	Pinguelli Rosa 等，2002；Dos Santos，2000

第二栏中各值表述文献报告的 CO_2 排放的中值，其自身为各水库上方测量的流量的算术平均数。 因为基本流量测量的频率分布不正常，且其算术平均数已被极值扭曲， 因此采用了中值， 最小和最大值分别为特定气候区域内所有独立测量的最低和最高值；这些值仅用于表明变化性。 N_m = 测量的数目；$N_{水库}$ = 抽样水库数目.

这些测量可能包括非人为排放（例如，源自上游流域的碳排放），以及可能的人为排放的重复计算（例如，源自水库区域内城市地区的废水），因此可能评价过高的排放。

TB店：小泽智库

不确定性评估

估算水库中产生的温室气体排放时，两个最大的不确定性来源为：源自各途径的排放因子（扩散、气泡和脱气）以及蓄水表面积的估算。

排放因子

表 2a.2 所示的二氧化碳扩散排放在寒温带差异为 1-2 量级，在热带为 1-3 量级。因此，采用从表 2a.2 中求出的任一排放因子均将导致高不确定性。由于水库年代对于前 10 年间的二氧化碳流量有着显著影响，此方法可能会导致对二氧化碳排放的低估。

作为温带和热带地区典型重要排放源的二氧化碳脱气排放，对于方法 3 来说，是不确定性的重要来源。研究证明这些二氧化碳排放占源自温带干旱地区水库中的所有温室气体排放的 100%，但在温带潮湿地区，最多达到 30%。在寒温带地区，CO_2 脱气排放在水库总温室气体排放中占不到 5%

为减少排放因子中的不确定性，各国应建立适合的，统计有效的抽样策略，此策略应考虑基于所研究生态系统时间和空间变化的各因子（见框 2a.1）。

水淹地面积

应可获得大坝后面保留的水淹面积的相关国家统计信息，并且很可能准确到 10%以内。如果不能获得关于水坝的国家数据库，可使用其它信息，大坝后面保留的水淹面积的不确定性很可能会大于 50%，特别是在淹水面积较大的国家。小型水坝的位置，类型和作用的相关详细信息亦可能很难获取，不过统计推论很可能基于水库（数据可获）的大小分布。水库因多种原因建造，这影响数据的可获性，因此，表面积的不确定性取决于国家特定条件。

参考文献

Åberg, J., Bergström, A.K., Algesten, G., Söderback, K. and Jansson, M. (2004). A comparison of the carbon balances of a natural lake (L. Östräsket) and a hydroelectric reservoir (L. Skinnmuddselet) in northern Sweden, *Water Research*, **28**, 531-538.

Abril, G., Guérin, F., Richard, S., Delmas, R., Galy-Lacaux, C., Gosse, P., Tremblay, A., Varfalvy, L., dos Santos, A.M. and Matvienko, B. (2005). Carbon dioxide and methane emissions and the carbon budget of a 10-years old tropical reservoir (Petit-Saut, French Guiana). *Global Biogeochemical Cycle* (in press).

Bergström, A.K., Algesten, G., Sobek, S., Tranvik, L. and Jansson, M. (2004). Emission of CO_2 from hydroelectric reservoirs in northern Sweden, *Arch. Hydrobiol.*, **159**, 1, 25-42.

Cole, J.J. and Caraco, N.F. (2001). Carbon in catchments: connecting terrestrial carbon losses with aquatic metabolism. *Marine and Freshwater Research*, **52**:101-110

Delmas, R.. Richard, S., Guérin, F., Abril, G., Galy-Lacaux, C., Delon, C. and Grégoire, A. (2005). Long Term Greenhouse Gas Emissions from the Hydroelectric Reservoir of Petit Saut (French Guiana) and Potential Impacts. *In* Tremblay, A., L. Varfalvy, C. Roehm and M. Garneau (Eds.). Greenhouse gas Emissions: Fluxes and Processes**,** Hydroelectric Reservoirs and Natural Environments. Environmental Science Series, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, pp. 293-312.

dos Santos, M.A. (2000). Inventário emissões de gases de efeito estufa derivadas de Hidréletricas, PhD. Dissertation, University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil, 154p.

Duchemin, E., Lucotte, M., Canuel, R. and Soumis, N. (2006). First assessment of CH_4 and CO_2 emissions from shallow and deep zones of boreal reservoirs upon ice break-up, Lakes and Reservoirs: *Research and Management*, **11**:9-19.

Duchemin É. (2000). Hydroelectricity and greenhouse gases: Emission evaluation and identification of biogeochemical processes responsible for their production, PhD. Dissertation, Université du Québec à Montréal, Montréal (Québec), Canada, 321 p (available on CD-ROM).

Duchemin, É., Lucotte, M., Canuel, R. and Chamberland, A. (1995). Production of the greenhouse gases CH_4 and CO_2 by hydroelectric reservoirs of the boreal region, *Global Biogeochemical Cycles*, 9, 4, 529-540.

Duchemin, É., Lucotte, M., Canuel, R., Almeida Cruz, D., Pereira, H.C., Dezincourt, J. and Queiroz, A.G. (2000). Comparison of greenhouse gas emissions from an old tropical reservoir and from other reservoirs worldwide, Verh. Internat. *Verein. Limnol.*, **27**, 3, 1391-1395.

Duchemin, É., Canuel, R., Ferland, P. and Lucotte, M. (1999). Étude sur la production et l'émission de gaz à effet de serre par les réservoirs hydroélectriques d'Hydro-Québec et des lacs naturels (Volet 2), Scientific report, Direction principal Planification Stratégique - Hydro-Québec, 21046-99027c, 48p.

Fearnside, P.M. (2002). Greenhouse gas emissions from a hydroelectric reservoir (Brazil's Tucurui dam) and the energy policy implications, *Water Air and Soil Pollution* **133**, 1-4, 69-96.

Galy-Lacaux, C. (1996). Modifications des échanges de constituants mineurs atmosphériques liées à la création d'une retenue hydroélectrique. Impact des barrages sur le bilan du méthane dans l'atmosphère, PhD dissertation, Université Paul Sabatier, Toulouse (France), 200 p.

Galy-Lacaux, C., Delmas, R., Jambert, C., Dumestre, J.-F., Labroue, L., Richard, S. and Gosse, P. (1997). Gaseous emissions and oxygen consumption in hydroelectric dams: a case study in French Guyana, *Global Biogeochemical Cycles*, **11**, 4, 471-483.

Hélie, J.F. (2004). Geochemistry and fluxes of organic and inorganic in aquatic systems of eastern Canada: examples of the St-Lawrence River and Robert-Bourassa reservoir: Isotopic approach, PhD. Dissertation, Université du Québec à Montréal, Montréal (Québec), Canada, 205p.

Houel, S. (2003). Dynamique de la matière organique terrigène dans les réservoirs boréaux, PhD. Dissertation, Université du Québec à Montréal, Montréal (Québec), Canada, 121p.

Huttunen, J.T., Alm, J., Liikanen, A., Juutinen, S., Larmola, T., Hammar, T., Silvola, J. and Martikainen, P.J. (2003). Fluxes of methane, carbon dioxide and nitrous oxide in boreal lakes and potential anthropogenic effects on the aquatic greenhouse gas emissions, *Chemosphere*, **52**, 609-621

Huttunen, J.T., Väisänen, T.S., Hellsten, S.K., Heikkinen, M., Nykänen, H., Jungner, H., Niskanen, A., Virtanen, M.O., Lindqvist, O.V., Nenonen, O.S. and Martikainen, P.J. (2002). Fluxes of CH_4, CO_2, and N_2O in hydroelectric reservoir Lokka and Porttipahta in the northern boreal zone in Finland, *Global Biogeochemical Cycles*, **16**, 1, doi:10.1029/2000GB001316.

International Commission on Large Dams (ICOLD) (1998). World register of Dams 1998. Paris. International Comittee on large Dams (Ed.). Metadatabase.

Keller, M. and Stallard, R.F. (1994). Methane emission by bubbling from Gatun lake, Panama, J. *Geophys. Res.*, **99**, D4, 8307-8319.

Rosa, L.P., Schaeffer, R. and Santos, M.A. (1996). Are hydroelectric dams in the Brazalian Amazon significant sources of greenhouse gases? *Environmental Conservation*, **66**, No. 1: 2-6. Cambridge University Press.

Rosa, L.P., Santos, M.A., Matvienko, B., Santos, E.O. and Sisar, E. (2004). Greehouse gas emissions from hydroelectric reservoirs in tropical Regions, *Climatic Change*, **66**: 9-21.

Rosa, L.P., Matvienko Sikar, B., dos Santos, M.A., Matvienko Sikar, E. (2002). Emissoes de dioxido de carbono e de metano pelos reservatorios hydroelectricos brasileiros, Relatorio de referencia – Inventorio brasileiro de emissoes antropicas de gase de efeito de estufa, Ministerio da Ciencia e tecnologia, Brazil, 199p.

Schlellhase, H.U. (1994). B.C. Hydro Strategic R&D; Carbon project - Reservoir case study, Powertech Labs inc., Final Report, 1-57.

Smith, L.K. and Lewis, W.M. (1992). Seasonality of methane emissions from five lakes and associated wetlands of the Colorado Rockies, *Global Biogeochemical Cycles*, **6**, 4, 323-338

Soumis, N., Lucotte, M., Duchemin, É., Canuel, R., Weissenberger, S., Houel, S. and Larose, C. (2005). Hydroelectric reservoirs as anthropogenic sources of greenhouse gases. In Water Encyclopedia. Volume 3: Surface and agricultural water, sous la dir. de J. H. Lehr et J. Keeley. p. 203-210. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Soumis, N., Duchemin, É., Canuel, R. and Lucotte, M. (2004). Greenhouse gas emissions from reservoirs of the western United States, *Global Biogeochem. Cycles*, **18**, GB3022, doi:10.1029/2003GB002197.

St-Louis, V., Kelly, C.A., Duchemin, É., Rudd, J.W.M. and Rosenberg, D.M. (2000). Reservoir surfaces as sources of greenhouse gases: A global estimate, *Bioscience*, **50**, 9, 766-775.

Tavares de Lima, I. (2005). Biogeochemical distinction of methane releases from two Amazon hydroreservoirs, *Chemosphere*, In Press

Tavares de Lima, I. (2002). Emissoa de metano em reservatorio hidreletricos amazonicos atraves de leis de potencia (Methane emission from Amazonian hydroelectric reservoirs through power laws), PhD Dissertation, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil, 119 p.

Therrien, J. (2005). Aménagement hydroélectrique de l'Eastmain-1 – Étude des gaz à effet de serre en milieux aquatiques 2003-2004. Rapport de GENIVAR Groupe Conseil Inc. à la Société d'énergie de la Baie James. 48 p. et annexes.

Therrien, J. (2004). Flux de gaz à effet de serre en milieux aquatiques - Suivi 2003. Rapport de GENIVAR Groupe Conseil Inc. présenté à Hydro-Québec. 52 p. et annexes.

Therrien, J., Tremblay, A. and Jacques, R. (2005). CO_2 Emissions from Semi-arid Reservoirs and Natural Aquatic Ecosystems. *In* Tremblay, A., L. Varfalvy, C. Roehm et M. Garneau (Eds.). Greenhouse Gas Emissions: Fluxes and Processes**,** Hydroelectric Reservoirs and Natural Environments. Environmental Science Series, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, pp. 233-250.

Tremblay, A., Therrien, J., Hamlin, B., Wichmann, E. and LeDrew, L. (2005). GHG Emissions from Boreal Reservoirs and Natural Aquatic Ecosystems. *In* Tremblay, A., L. Varfalvy, C. Roehm and M. Garneau (Eds.). Greenhouse gas Emissions: Fluxes and Processes**,** Hydroelectric Reservoirs and Natural Environments. Environmental Science Series, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, pp. 209-231.

WCD (2000). Dams and Development a New Framework for Decision-Making, The Report of the World Commission on Dams, Earthscan Publications Ltd, London and Sterling, VA, 356 p.

TB店：小泽智库

附录 3　　水淹地的 CH_4 排放: 未来方法学建立的基础

本附录为未来方法学的建立提供基础，而非完整指南。

水淹地可释放大量 CH_4，这取决于它的多种特性，如：蓄水的时间和深度、淹水前的土地利用、气候，以及管理做法。与 CO_2 排放相比，CH_4 排放在空间上和时间上变化很大。当前对水淹地中 CH_4 流量的测量，不足以全面支持建立准确的缺省排放因子。（特别是气泡排放和脱气排放）此外，有大量蓄水表面积覆盖的国家（如，印度、中国、俄罗斯），其数据无法获得。

测量研究表明，淹水后的时间长短并不会对源自寒温带和温带水库的 CH_4 流量产生重要影响。 热带地区的情况则相反，淹水后的时间长短可能会对扩散、气泡 CH_4 和脱气排放产生重要影响。这种趋势仅见于法属圭亚那的小梭（Petit-Saut）水库（Abril 等，2005）；然而，一些老的热带水库显示了大量气泡排放（Duchemin 等，2000；Stallard 和 Keller，1994)。依据小梭（Petit-Saut）水库建立的模式相当准确地预测了象牙海岸水库的 CH_4 溶解浓度（Galy-Lacaux 等，1998 年）。

迹象表明，在水淹地，甲烷通常仅在淹水土壤中产生；此气体产生可持续维持在水气界面测量的流量。（Houel，2003； Duchemin，2000；Abril 等，2005）。

3a.1　　仍为水淹地的水淹地

本节给出了关于如何估算来自*仍为水淹地的水淹地*的甲烷排放的信息。 此信息取自现有文献，旨在帮助有意建立此来源甲烷排放初步估值的国家。水淹地中潜在大量 CH_4 排放的各国，试图报告这些排放时应考虑建立国家特定排放因子，以降低总体不确定性。 建立这种因子的指南见附录 2 框 2a.1 。

3A.1.1　　源自仍为水淹地的水淹地的甲烷排放

方法学问题

淹水后甲烷排放可通过下述途径产生：

- 扩散排放，产生于水-气界面的分子扩散。
- 气泡排放，即沉积物通过水柱中水泡产生的气体排放；这是 CH_4 排放的重要途径，特别是在温带和热带地区。
- 脱气排放，即因静水压力突然变化引起的排放，以及水库的水流经涡轮机或泄洪道后增加的气/水交换作用表面所引起的排放。（Hélie，2004；Soumis 等， 2004；和 Delmas 等，2005）；这是源自新的热带水库的 CH_4 排放的非常重要的途径。

方法 1 仅涉及扩散排放。方法 2 包括估算甲烷气泡排放的一项，可行时分别考虑无冰期和冰覆盖时期。 方法 3 系指基于测量的任何详细方法，包括：源自水淹地的所有相关甲烷的流量估算，亦包括脱气排放，以及考虑水库整个寿命期的深度，地理位置和水温。方法 3 在本章中无深入论述，但是各国可参考附录 2 的框 2a.1 “推导国家特定排放因子”，作为实施方法 3 的资源。 表 3a.1 概述了三个层级方法以及甲烷排放途径。

TB店：小泽智库

表 3A.1 方法和排放的概述	
	CH_4
方法 1	• 扩散排放
方法 2	• 扩散排放 • 气泡排放
方法 3	• 所有排放

下节描述了估算甲烷排放的方法 1 和方法 2。

方法的选择

源自水淹地的甲烷可通过气泡，扩散和脱气释放来排放。图 3a.1 的决策树指导清单编制者实施为水淹地中的甲烷排放选择适合方法的过程。清单编制者执行的方法选择以及时间和空间分类水平，将取决于活动数据和排放因子的可获性，以及水库作为国家温室气体排放贡献者的重要性。国家特定科学证明和数据始终优选于方法 1 缺省数据。

方法 1

估算水淹地中的甲烷排放的方法 1 仅涉及无冰期的扩散排放。冰覆盖期的排放假设为零。公式 3a.1 可以与表 3a.2 给出的测量排放以及国家特定的水淹地总面积结合使用。

公式 3A.1
源自水淹地的 CH_4 排放（方法 1）

$$CH_4 Emission_{WWflood} = P \bullet E(CH_4)_{diff} \bullet A_{flood_total_surface} \bullet 10^{-6}$$

其中：

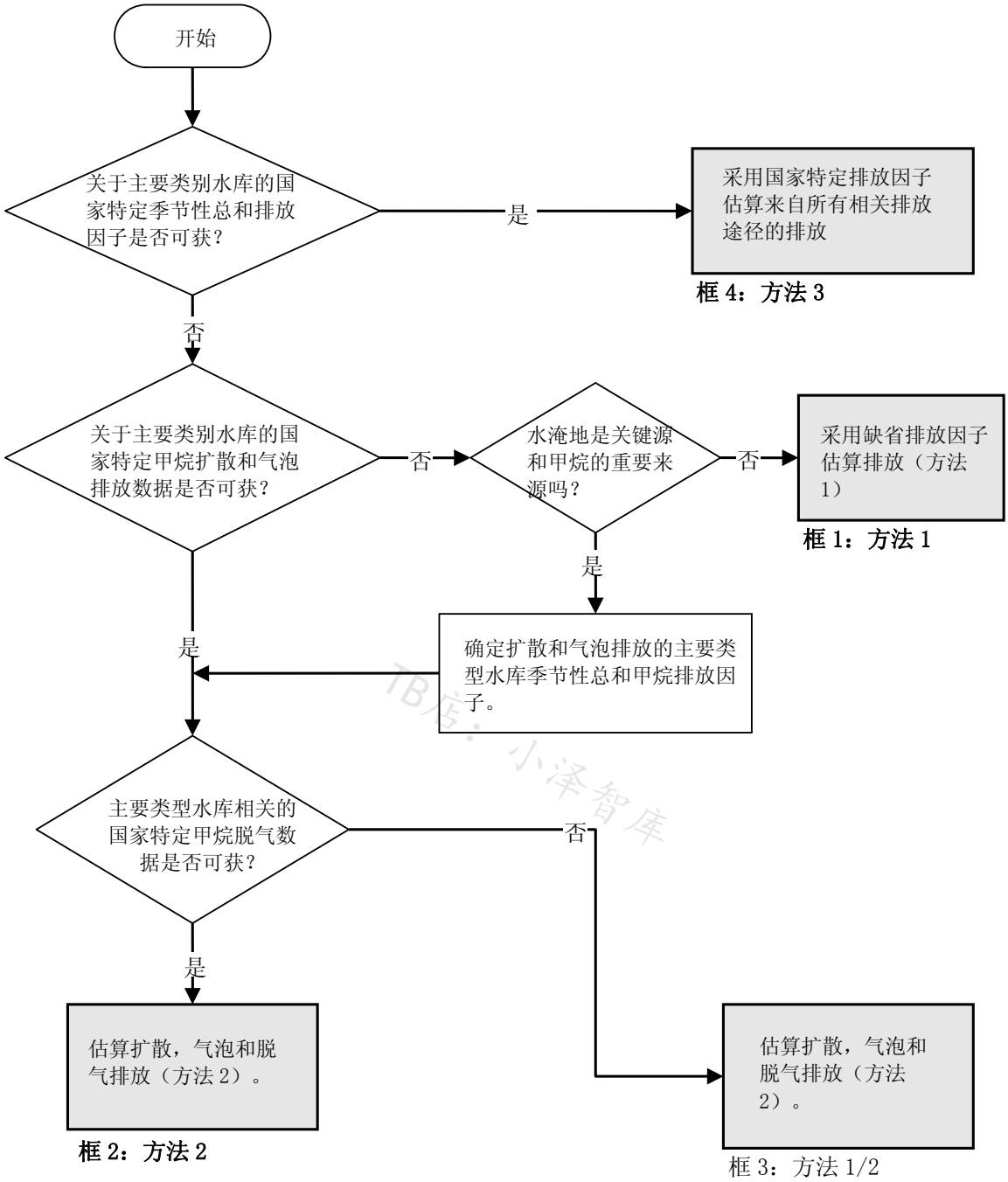
CH_4 排放 $_{WW\,水淹}$ = 水淹地中的总甲烷排放，Gg CH_4 /年

P = 无冰期，天数/年（对于年度清单估算通常是 365 天，或在有冰覆盖期的国家内少于 365 天）

$E(CH_4)_{液相扩散}$ = 平均日扩散排放，kg CH_4/公顷/日

$A_{淹水总面积}$ = 总淹水表面积，包括水淹地、湖泊和江河，公顷

图 3a.1　　源于仍为水淹地的水淹地中 CH_4 排放的季度总合排放因子决策树



注：

1：有关*关键类别*和决策树用途的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和关键类别识别”（参见关于有限资源的 4.1.2 节）。

2：如果亚类排放在总类别清除排放中占 25-30%，那么此亚类很重要。

方法 2

用于 CH_4 排放的方法 2 需要扩散和气泡排放的国家特定排放因子，如果适用，考虑无冰期与冰覆盖期扩散和气泡排放的不同速率。 水淹地面积也可按照气候区域，或附录 2 中框 2a.1 列出的任何相关参数进行分类。公式 3a.2 描述了这个方法。

公式 3A.2
源自水淹地的 CH_4 排放（方法 2）

$$CH_4\text{排放}_{WWflood} = \begin{bmatrix} \left(P_f \bullet Ef\,(CH_4)_{diff} \bullet A_{flood,surface}\right) + \\ \left(P_f \bullet Ef\,(CH_4)_{bubble} \bullet A_{flood,surface}\right) + \\ P_i \bullet \left(E_i\,(CH_4)_{diff} + E_i\,(CH_4)_{bubble}\right) \bullet A_{flood,surface} \end{bmatrix}$$

其中：

CH_4 排放 $_{WW\,水淹}$ = 每年水淹地中的总甲烷排放，Gg CH_4 /年

P_f = 无冰期，天数/年

P_i = 冰覆盖期，天数/年

$Ef(CH_4)_{液相扩散}$ = 无冰期源自水气界面的平均日扩散排放，kg CH_4/公顷/日

$Ef(CH_4)_{液相扩散}$ = 无冰期源自水气界面的平均日气泡排放，kg CH_4/公顷/日

$Ei(CH_4)_{液相扩散}$ = 与冰覆盖期相关的扩散排放，kg CH_4/公顷/日

$Ei(CH_4)_{液相扩散}$ = 与冰覆盖期相关的气泡排放，kg CH_4/公顷/日

$A_{淹水，表面}$ = 总淹水表面积，包括水淹地、湖泊和江河，公顷

选择排放因子

方法 1

方法 1 的关键缺省值为通过扩散途径的 CH_4 排放因子。表 3a.2 给出了多种气候带的测量排放值。据可获研究尽最大限度，这些测量的排放总合了源自水库排放中的空间（水库内和区域差异）和时间变化（干季/雨季以及其它季节，年度间变化）。缺省排放因子应仅用于无冰期的方法 1。在完全冰覆盖期，CH_4 排放假设为零。当缺省数据无法获取，各国应采用最接近的缺省排放因子值（最相似气候区域的排放）。

方法 2

方法 2 中，国家特定排放因子应尽可能用于替代缺省因子。也需要对冬季和 CH_4 气泡排放的进行更多估算，这将需要建立国家特定排放因子。预计，将采用混合的缺省值和国家特定排放因子，当后者没有覆盖全部各类环境和管理条件时。建立国家特定排放因子的相关讨论，见附录 2 中的框 2a.1 。应明确记录国家特定因子的推导，并在同行审阅的文献中发表。

选择活动数据

估算水淹地中的排放可能需要几种不同类别的活动数据，这取决于所执行的方法以及在一国领域内空间和时间变量的已知来源。 这些活动数据类别相当于 CO_2 排放所需的相同数据，如 7.3.2 节所述。

水淹地面积

所有方法均需要水淹地面积的国家特定数据，以估算扩散和气泡排放。或者，各国可从下列来源获取淹水土地面积估值：排水流域覆盖分析，国家大坝数据库，国际大坝委员会 ICOLD, 1998)，或世界水坝委员会报告（WCD，2000）。 因为淹水土地面积可迅速变化，各国应采用更新和最新的数据。方法 2 和方法 3 最好基于国家数据库，来跟踪蓄水表面积。

此数据库亦应包括其他参数，如：蓄水深度，淹水年份，蓄水位置（见附录 2 框 2a.1）。

无冰盖期/冰覆盖期

在方法 2 和方法 3 中，需要水库的无冰盖期和冰覆盖期来估算 CH_4 排放。这些数据可从国家气象服务部门获取。

流出/泄洪量

在方法 3 中，需要水淹地的流出和泄洪量以估算甲烷的脱气排放。

大坝上游和下游的甲烷浓度

在方法 3 中，将需要大坝上游和下游的甲烷浓度，以估算脱气排放。如何测量这些数据的相关信息可从附录 2 框 2a.1 引述的参考资料中获取。

TB店：小泽智库

表 3A.2
水淹地的甲烷测量排放

气候	扩散排放（无冰期） $E_f(CH_4)_{液相扩散}$ (kg CH_4 ha^{-1} day^{-1})					参考文献
	中值	最小值	最大值	$N_{测量}$	$N_{水库}$	
极带/北温带，湿	0.086	0.011	0.3	253	13	Blais 2005；Tremblay 等， 2005；Therrien，2004；Therrien，2005； Huttunen 等，2002；Lambert，2002；Duchemin, 2000
寒温带，湿润	0.061	0.001	0.2	233	10	Tremblay 等，2005；Therrien，2004；Blais，2005；Lamber，2002；Duchemin 等， 1999
暖温带,湿润	0.150	- 0.05	1.1	416	16	Tremblay 等，2005；Soumis 等，2004；Duchemin，2000；Smith 和 Lewis，1992
暖温带，干	0.044	0.032	0.09	135	5	Therrien 等， 2005；Therrien，2004；Soumis 等，2004
热带，湿	0.630	0.067	1.3	303	6	Tavares de lima，2005；Abril 等，2005；Therrien，2004；Rosa 等，2002；Tavares de lima 等，2002；Duchemin 等，2000；Galy-Lacaux 等，1997； Galy-Lacaux，1996；Keller 和 Stallard，1994
热带，干	0.295	0.070	1.1	230	5	Rosa 等，2002；Dos Santos，2000

第二栏中各值为文献报告的 CH_4 排放中值，其自身为各水库中测量流量的算术平均数。因为基本流量测量的频率分布不正常，且其算术平均数已被极值扭曲，因此采用了中值，最小和最大值分别为特定气候区域内所有各个测量的最低和最高值；提供这些值仅为表明变化性。 $N_{测量}$ = 测量的数目；$N_{水库}$ = 抽样水库数目。

这些测量可能包括非人为排放（例如，源自上游流域的碳排放），以及可能的人为排放的重复计算（例如，源自水库区域内城市地区的废水），因而可能高估排放。

不确定性评估

估算源于水淹地的甲烷排放的两个最大不确定性来源是各种途径的排放因子（扩散，气泡和脱气）的质量，和水淹地面积的估值。

排放因子

如表 3a.2 所示，在温带和北温带地区，平均扩散排放可有量级的变化，而在热带地区可有 1-3 量级的变化 在所有区域均观察到气泡排放中发生的相同变化（大约一个量级）。因此，任何缺省排放因子的使用均将导致高不确定性。

甲烷的脱气排放也是一个重要的不确定性源。脱气排放是热带水淹地中 GHG 排放的重要组分（Galy-lacaux 等，1997），占源自达到 9 年水库的总 GHG 排放的 40%以上。但是，对于许多水库，脱气排放很少或可忽略不计（Duchemin，2000；Soumis 等，2004）。因此，在更多了解甲烷脱气排放动态之前，应逐个进行估算。

为减少排放因子中的不确定性，各国应建立适合的，统计学上合理的抽样策略，此策略应考虑所研究的生态系统的自然变化性 （附录 2 框 2a.1）。如果适用，无冰期和冰覆盖期之间的区别可能是准确性的重大改进（Duchemin 等，2005）。这些抽样策略应包括每一水库充足的抽样站点，充足的蓄水地和抽样期。抽样站点的数量应采用公认的统计方法加于确定。此外，各国应考虑纳入附录 2 框 2a.1 的各因子。

水淹地面积

应可获取大坝>100 km^2 后面保留的水淹地面积的相关信息，其不确定性很可能约为 10%，尤其是在拥有大型水坝和水力发电水库的国家。对于拥有大量水淹地但无国家数据库的各国，大坝后面保留的水淹地面积的不确定性很可能将高于 50%。小型水坝的位置、类型和作用的相关详细信息亦可能很难获取，不过统计推论很可能基于数据可获水库的大小分布。此外，水库因各种原因建造，这会影响数据的可获性，并因此表面积的不确定性取决于国家特定条件。

3a.2 转化为水淹地的土地

对于*转化为水淹地的土地*，如了解实情，建议采用表 3a.2 的测量排放。清单编制者应采用 3a.1 节描述的*方法 1*、*方法 2*，和*方法 3*，来估算源自*转化为水淹地的土地*中的甲烷排放。

参考文献

Abril, G., Guérin, F., Richard, S., Delmas, R., Galy-Lacaux, C., Gosse, P., Tremblay, A., Varfalvy, L., dos Santos, M.A. and Matvienko, B. (2005). Carbon dioxide and methane emissions and the carbon budget of a 10-years old tropical reservoir (Petit-Saut, French Guiana), *Global Biogeochemical Cycle*, **19**, doi:10292005GB002457.

Blais, A.-M. (2005). Étude des gaz à effet de serre en milieux aquatiques Relevés de terrain 2005. Rapport d'Environnement Illimité à Hydro-Québec Production. 30 p. and annexes.

Delmas, R., Richard, S., Guérin, F., Abril, G., Galy-Lacaux, C., Delon, C. and Grégoire, A. (2005). Long Term Greenhouse Gas Emissions from the Hydroelectric Reservoir of Petit Saut (French Guiana) and Potential Impacts. *In* Tremblay, A., L. Varfalvy, C. Roehm and M. Garneau (Eds.). Greenhouse gas Emissions: Fluxes and Processes**,** Hydroelectric Reservoirs and Natural Environments. Environmental Science Series, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, pp. 293-312.

dos Santos, M.A. (2000). Inventário emissões de gases de efeito estufa derivadas de Hidréletricas, PhD. Dissertation, University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil, 154p.

Duchemin, E., Lucotte, M., Canuel, R. and Soumis, N. (2006). First assessment of CH_4 and CO_2 emissions from shallow and deep zones of boreal reservoirs upon ice break-up, Lakes and Reservoirs: *Research and Management*, **11**:9-19.

Duchemin, É. (2000). Hydroelectricity and greenhouse gases: Emission evaluation and identification of biogeochemical processes responsible for their production, PhD. Dissertation, Université du Québec à Montréal, Montréal (Québec), Canada, 321 p (available on CD-ROM).

Duchemin, É., Lucotte, M., Canuel, R. and Chamberland, A. (1995). Production of the greenhouse gases CH_4 and CO_2 by hydroelectric reservoirs of the boreal region, *Global Biogeochemical Cycles*, **9**, 4, 529-540.

Duchemin, É., Lucotte, M., Canuel, R., Almeida Cruz, D., Pereira, H.C., Dezincourt, J. and Queiroz, A.G. (2000). Comparison of greenhouse gas emissions from an old tropical reservoir and from other reservoirs worldwide, Verh. Internat. Verein. *Limnol.*, **27**, 3, 1391-1395.

Duchemin, É., Canuel, R., Ferland, P. and Lucotte, M. (1999). Étude sur la production et l'émission de gaz à effet de serre par les réservoirs hydroélectriques d'Hydro-Québec et des lacs naturels (Volet 2), Scientific report, Direction principal Planification Stratégique - Hydro-Québec, 21046-99027c, 48p.

Galy-Lacaux, C. (1996). Modifications des échanges de constituants mineurs atmosphériques liées à la création d'une retenue hydroélectrique. Impact des barrages sur le bilan du méthane dans l'atmosphère, PhD dissertation, Université Paul Sabatier, Toulouse (France), 200 p.

Galy-Lacaux, C., Delmas, R., Jambert, C., Dumestre, J.-F., Labroue, L., Richard, S. and Gosse, P. (1997). Gaseous emissions and oxygen consumption in hydroelectric dams: a case study in French Guyana, *Global Biogeochemical Cycles*, **11**, 4, 471-483.

Galy-Lacaux, C., Delmas, R., Kouadio, G., Richard, S. and Gosse, P. (1998). Long-term greenhouse gas emissions from hydroelectric reservoirs in tropical forest regions, *Global Biogeochemical Cycles*, **13**, 2, 503-517.

Hélie, J.F. (2004). Geochemistry and fluxes of organic and inorganic in aquatic systems of eastern Canada: examples of the St-Lawrence River and Robert-Bourassa reservoir: Isotopic approach, PhD. Dissertation, Université du Québec à Montréal, Montréal (Québec), Canada, 205p.

Houel, S. (2003). Dynamique de la matière organique terrigène dans les réservoirs boréaux, PhD. Dissertation, Université du Québec à Montréal, Montréal (Québec), Canada, 121p.

Huttunen, J.T., Väisänen, T.S., Hellsten, S.K., Heikkinen, M., Nykänen, H., Jungner, H., Niskanen, A., Virtanen, M.O., Lindqvist, O.V., Nenonen, O.S. and Martikainen, P.J. (2002). Fluxes of CH_4, CO_2, and N_2O in hydroelectric reservoir Lokka and Porttipahta in the northern boreal zone in Finland, *Global Biogeochemical Cycles*, **16**, 1, doi:10.1029/2000GB001316.

International Commission on Large Dams (ICOLD) (1998). World Register of Dams 1998. Paris. International Comittee on large Dams (Ed.). Metadatabase.

Keller, M. and Stallard, R.F. (1994). Methane emission by bubbling from Gatun lake, Panama, J. *Geophys. Res.*, 99, D4, 8307-8319.

Lambert, M. (2002). Campagne d'échantillonnage sur les émissions de gaz à effet de serre des réservoirs et des lacs environnants - Rapport de terrain 2001. Rapport présenté à la Direction Barrage et environnement par la Direction Environnement, Hydro-Québec, 108 p and appendix.

Rosa, L.P., Matvienko Sikar, B., dos Santos, M.A., and Matvienko Sikar, E. (2002). Emissoes de dioxido de carbono e de metano pelos reservatorios hydroelectricos brasileiros, Relatorio de referencia – Inventorio brasileiro de emissoes antropicas de gase de efeito de estufa, Ministerio da Ciencia e tecnologia, Brazil, 199p.

Smith, L.K. and Lewis, W.M. (1992). Seasonality of methane emissions from five lakes and associated wetlands of the Colorado Rockies, *Global Biogeochemical Cycles*, **6**, 4, 323-338

Soumis, N., Duchemin, É., Canuel, R. and Lucotte, M. (2004). Greenhouse gas emissions from reservoirs of the western United States, *Global Biogeochem. Cycles*, **18**, GB3022, doi:10.1029/2003GB002197.

Tavares de Lima, I. (2005). Biogeochemical distinction of methane releases from two Amazon hydroreservoirs, *Chemosphere*, (in press)

Tavares de Lima, I. (2002). Emissoa de metano em reservatorio hidreletricos amazonicos atraves de leis de potencia (Methane emission from Amazonian hydroelectric reservoirs through power laws), PhD Dissertation, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil, 119 p.

Therrien, J. (2004). Flux de gaz à effet de serre en milieux aquatiques - Suivi 2003. Rapport de GENIVAR Groupe Conseil Inc. présenté à Hydro-Québec. 52 p. et annexes.

Therrien, J., Tremblay, A. and Jacques, R. (2005). CO_2 Emissions from Semi-arid Reservoirs and Natural Aquatic Ecosystems. *In* Tremblay, A., L. Varfalvy, C. Roehm et M. Garneau (Eds.). Greenhouse Gas Emissions: Fluxes and Processes**,** Hydroelectric Reservoirs and Natural Environments. Environmental Science Series, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, pp. 233-250.

Tremblay, A., Therrien, J., Hamlin, B., Wichmann, E. and LeDrew, L. (2005). GHG Emissions from Boreal Reservoirs and Natural Aquatic Ecosystems. *In* Tremblay, A., L. Varfalvy, C. Roehm and M. Garneau (Eds.). Greenhouse gas Emissions: Fluxes and Processes**,** Hydroelectric Reservoirs and Natural Environments. Environmental Science Series, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, pp. 209-231.

WCD (2000). Dams and Development a New Framework for Decision-Making, The report of the World Commission on Dams, Earthscan Publications Ltd, London and Sterling, VA, 356 p.

TB店：小泽智库

政府间气候变化专门委员会

2006年IPCC国家温室气体清单指南

第五卷

废弃物

编辑：Simon Eggleston、Leandro Buendia、Kyoko Miwa、
Todd Ngara 和 Kiyoto Tanabe

TB店：小淘气

IPCC国家温室气体清单计划

IGES

本报告由 IPCC 国家温室气体清单特别工作组编写，经专门委员会认可但未详细批准。

尽管付印之时，本 IPCC 报告所言内容据信真实准确，但对任何可能的错误或疏漏，作者和出版商均不承担任何法律责任或义务。 对于本报告中所提到任何网址的是否持续存在，作者和出版商均不承担责任，亦不能保证此等网站的任何内容现在或将来会一直准确或适当。

TB版 小泽智

全球环境战略研究所为 IPCC 出版

政府间气候变化专门委员会（IPCC），2006 年。版权所有。

使用本指南时，请引作：

IPCC2006，《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》，国家温室气体清单计划编写，编辑：Eggleston H.S.、Buendia L.、 Miwa K.、Ngara T. 和 Tanabe K.。 出版者： 日本全球环境战略研究所。

IPCC 国家温室气体清单计划
技术支持组

全球环境战略研究所（IGES）转
2108 -11， Kamiyamaguchi
Hayama， Kanagawa
日本，240-0115

传真：（81 46） 855 3808
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp

译自英文

马耳他国际翻译有限公司(ITA Ltd)

在法国印刷

ISBN 92-9169-520-3

第 5 卷

废弃物

TB店：小泽智库

主要协调作者

Riitta Pipatti（芬兰）和 Sonia Maria Manso Vieira（巴西）

评审编辑

Dina Kruger（美国）和 Kirit Parikh（印度）

TB店：小泽智库

目录

第 5 卷　　废弃物

第 1 章　　导言

第 2 章　　废弃物产生、构成和管理数据

第 3 章　　固体废弃物处理

第 4 章　　固体废弃物的生物处理

第 5 章　　废弃物的焚化和露天燃烧

第 6 章　　废水处理和排放

附录 1　　工作表

TB店：小泽智库

第 1 章
导言

TB店：小泽智库

作者

Riitta Pipatti （芬兰）和 Sonia Maria Manso Vieira （巴西）

TB店：小泽智库

目录

1 导言
1.1 导言 1.4
参考文献 1.5

图

图 1.1 废弃物部门的结构 1.4

TB店：小泽智库

1 导言

1.1 导言

废弃物卷提供了方法学指南，以估算源自以下类别的二氧化碳（CO_2）、甲烷（CH_4）和氧化亚氮（N_2O）排放：

- 固体废弃物处置（第三章），
- 固体废弃物的生物处理（第四章），
- 废弃物的焚化和露天燃烧（第五章），
- 废水处理和排放（第 6 章）。

第三章“固体废弃物处置”，还提供了估算废弃物处置场所（SWDS）存储的碳变化的方法学，该碳的变化在废弃物部门中作为信息项进行报告（亦参见第 4 卷“AFOLU”第 12 章“采伐的木材产品”）。

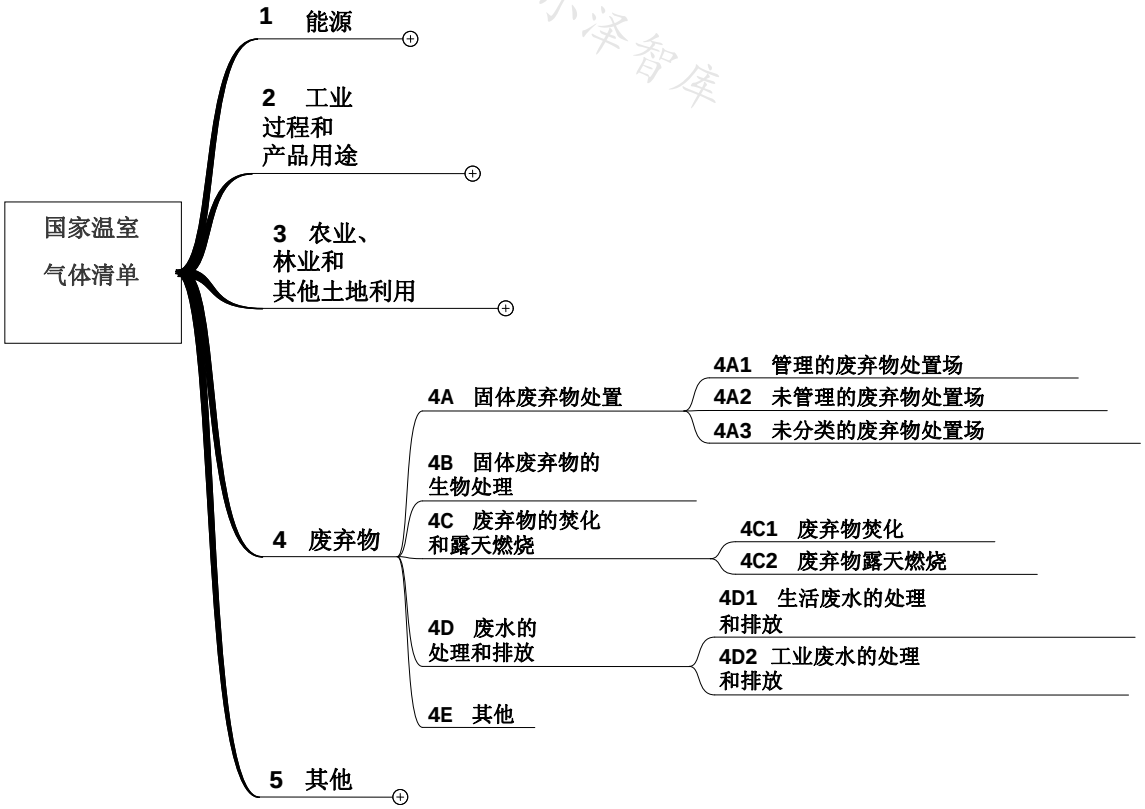
第 2 章“废弃物产生、构成和管理数据”，提供了用于固体废弃物管理（包括处置、生物处理、废弃物焚化和露天燃烧）的数据收集的一般指南。

第 1 卷“一般指南和报告”第 8 章表 8.2，介绍了废弃物部门的类别和活动及其定义。 优良做法是尽可能地在报告中采用这些类别。

图 1.1 显示了废弃物部门内的类别结构及其 IPCC 类别的代码。

图 1.1　　废弃物部门的结构

TB店：小泽智库



一般来说，源自 SWDS 的 CH_4 排放是在废弃物部门中最大的温室气体排放来源。 源自废弃物处理和排放的 CH_4 排放可能也很重要。

包含化石碳（如塑料）在内的废弃物焚化和露天燃烧，是废弃物部门中最重要的CO_2 排放来源。 废弃物-能源（即废弃物材料直接作为燃料，或转化为燃料）产生的所有温室气体排放，均应当在能源部门中估算并报告。 本卷第 5 章提供的指南对于有或无能源回收的废弃物燃烧通常均是有效的。 CO_2 还产生于 SWDS、废水处理和非化石废弃物的燃烧，但此类CO_2 是生物成因，因而不能作为报告项纳入本部门。[1] 在能源部门中，由生物材料燃烧造成的CO_2 排放（包括废弃物-能源应用产生的CO_2 排放）要作为信息项报告。 氧化亚氮产生于废弃物卷述及的大部分处理。 N_2O排放不同的重要性，主要取决于处理的类型和处理期间的条件。

废弃物和废水的处理及排放还会产生如下排放：非甲烷挥发性有机化合物（NMVOCs）、氮氧化合物（NO_x）、一氧化碳（CO）以及氨气（NH_3）。 但是，本卷未论述估算这些气体排放的具体方法，建议读者参考《远程跨界大气污染公约》（EMEP/CORINAIR 指南，欧洲环境署，2005）和《美国环保署空气污染物排放因子汇编》（美国环保署，1995）制定的指南。 源自废弃物部门的 NO_x 和 NH_3 排放会造成间接的 N_2O 排放。 NO_x 主要产生于废弃物燃烧，而 NH_3 主要产生于堆肥处理。 总的来说，源自废弃物部门的间接 N_2O 排放可能无关紧要。 但是，如果可以获取 NO_x 和 NH_3 排放的估值，则优良做法是估算间接 N_2O 排放，以保证报告的完整性（参见第 1 卷第 7 章）。

废弃物卷的范围类似于《1996 年 IPCC 国家温室气体清单指南修订本》（《1996 年指南》，IPCC,，1997）和《国家温室气体清单优良作法指南和不确定性管理》（*GPG2000*，IPCC，2000）。 已增加如下新的子类补充指南，以包含所有主要废弃物管理的做法：

- 固体废弃物的生物处理： 估算源自生物处理（堆肥处理、沼气设施中的厌氧分解）的 CH_4 和 N_2O 排放的指南已纳入第 4 章“固体废弃物的生物处理”。
- 废弃物露天燃烧： 估算源自废弃物露天燃烧的排放和估算焚化产生的 CH_4 排放的指南，补充了以前的指南，即第 5 章“废弃物焚化和露天燃烧”关于废弃物焚化的指南。
- 化粪池和厕所： 第 6 章“废弃物处理和排放”，概述了关于化粪池和厕所以及废水排入水道产生的 CH_4 和 N_2O 排放的估算方法。

TB店：小泽智库

参考文献

EEA (2005). *EMEP/CORINAIR. Emission Inventory Guidebook – 2005*. European Environment Agency. URL: http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en

IPCC (1997). *Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories*. Houghton, J.T., Meira Filho, L.G., Lim, B., Tréanton, K., Mamaty, I., Bonduki, Y., Griggs, D.J. and Callander, B.A. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

IPCC (2000). *Good Practice Guidance and Uncertianty Management in National Greenhouse Gas Inventories*. Penman, J., Kruger, D., Galbally, I., Hiraishi, T., Nyenzi, B., Enmanuel, S., Buendia, L., Hoppaus, R., Martinsen, T., Meijer, J., Miwa, K. and Tanabe, K. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA/IGES, Hayama, Japan.

U.S.EPA (1995). U.S. EPA's Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, AP-42, Edition 5. http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/. United States Environmental Protection Agency.

[1] 生物成因的 CO_2 排放，或在方法学中概述并在 AFOLU 部门中报告为碳库变化，亦或不需要考虑，因为植物摄入的相应 CO_2 不在清单中报告（如，一年生作物）。

第 2 章

废弃物产生、构成和管理数据

TB店：小泽智库

作者

Riitta Pipatti（芬兰）、Chhemendra Sharma（印度）、Masato Yamada（日本）

Joao Wagner Silva Alves（巴西）、Qingxian Gao（中国）、G.H. Sabin Guendehou（贝宁)、Matthias Koch（德国）、Carlos López Cabrera（古巴）、Katarina Mareckova（斯洛伐克）、Hans Oonk（荷兰）
Elizabeth Scheehle（美国）、Alison Smith（英国）、Per Svardal（挪威）和 Sonia Maria Manso Vieira（巴西）

TB店：小泽智库

目录

2 废弃物产生、构成和管理数据
2.1 导言 2.4
2.2 废弃物产生和管理数据 2.4
2.2.1 城市固体废弃物（MSW） 2.4
2.2.2 污泥 2.7
2.2.3 工业废弃物 2.7
2.2.4 其他废弃物 2.10
2.3 废弃物产生 2.11
2.3.1 城市固体废弃物（MSW） 2.11
2.3.2 污泥 2.14
2.3.3 工业废弃物 2.15
2.3.4 其他废弃物 2.16
附录 2A.1 废弃物产生和管理数据- 按国家和区域平均数 2.17
参考文献 2.21

TB店：小泽智库

表

表 2.1 MSW 产生和处理数据-区域缺省值 2.5
表 2.2 所选国家的工业废弃物产生 2.9
表 2.3 MSW 构成数据百分比-区域缺省值 2.12
表 2.4 不同MSW 成分缺省的干物质含量、DOC含量、总碳含量和化石碳比例 2.14
表 2.5 工业废弃物中缺省的DOC和化石碳含量 2.15
表 2.6 其他废弃物中的缺省DOC和化石碳含量 2.16
表 2A.1 MSW 产生和管理数据-按国家和区域平均数 2.17

框

框 2.1 根据按废弃物类型的废弃物流分析、为估算固体废弃物处理产生的排放而进行的活动数据收集示例 2.6

2 废弃物产生、构成和管理数据

2.1 导言

估算固体废弃物处置、生物处理及焚化和固体废弃物露天燃烧产生的温室气体排放的起点是：编制关于废弃物产生、构成和管理的活动数据。为了确保这些废气物类别之间的一致性，本章为固体废弃物处置、生物处理和废弃物焚化及露天燃烧的数据收集提供了一般指南。估算排放所需的活动数据、排放因子和其他参数的选择，其更详细指南请参见：第 3 章“固体废弃物处理”、第 4 章“固体废弃物的生物处理”和第 5 章“废弃物焚化和露天燃烧”。

固体废弃物产生是活动数据的共同基础，此活动数据用于估算源自固体废弃物处置、生物处理和废弃物焚化及露天燃烧的排放。各国间的固体废弃物产生率和成分不尽相同，取决于经济形势、工业结构、废弃物管理条例和生活方式。各国关于固体废弃物产生的数据的可获性和质量以及后续处理也明显不同。在过去十年，许多国家已将废弃物产生和处理的统计资料进行了充分的改善，但目前仅一小部分国家拥有包含废弃物类型和处理技术在内的综合废弃物数据。使用一阶衰减方法（参见第 3 章“固体废弃物”第 3.2.2 节）估算源自此类别的甲烷（CH_4）排放，需要 SWDS 中废弃物处置的历史数据。只有很少国家拥有可回溯几十年的废弃物处置的历史数据。

固体废弃物产生于如下场所：住户、办公室、商场、市场、饭店、公共机构、工业设施、自来水厂和污水设施、建筑及爆破场地和农业活动（农业、林业和其他土地利用（AFOLU）一卷论述了粪便管理及农业残余物现场燃烧产生的排放）。估算温室气体清单中相关的废弃物排放时，*优良作法*是对固体废弃物的所有类型予以考虑。

固体废弃物管理做法包括：收集、循环利用、陆地固体废弃物处置、生物和其他处理以及废弃物焚化和露天燃烧。尽管循环利用（材料回收）[1]活动会影响进入其他管理和处理系统的废弃物量，但归因于循环利用的排放影响（如，生产过程和运输排变化），其他各节已作讨论，更多详尽内容此处不再赘述。

2.2 废弃物产生、构成和管理数据

对于城市固体废弃物（MSW）、污泥、工业和其他废弃物，已分别给出如何收集关于废气物产生和管理做法的数据的指南。这些类别的缺省定义论述如下。这些缺省定义用于随后的方法学指南。由于各国家废弃物分类的不同，定义须是透明的以允许特定国家修正，并能包含不同的废弃物成分。[2]如果用于清单的可用数据仅涉及某些废弃物类型或来源（如，城市废弃物），则该有限的可获性应当明晰纪录在清单报告中，还应当尽力补充数据使其包含所有废弃物类型。

第 2．3 节“废弃物成分”，为这些缺省的废弃物类别提供了缺省成分。缺省成分用作方法 1 计算的基础来。

2.2.1 城市固体废弃物（MSW）

城市废弃物通常定义为市政当局或其他地方当局收集的废弃物。但是，此定义因国家而异。通常情况下，MSW 包括：

- 生活垃圾；
- 花园（庭院）和公园垃圾；和
- 商业/公共机构垃圾。

[1] 循环利用通常定义为，包含废气物转化成能源的活动和生物处理。出于实际考虑，此处采用更狭义的定义：循环利用是源自废弃物流的材料来源回收（一般为纸张、玻璃、金属和塑料，间或木材和食品废弃物）。

[2] 一些国家不使用这些废弃物大类别，而使用更详细的分类，如欧洲议会和理事会的废弃物统计资料法规（EC no 2150/2002）未将城市固体废弃物作为一类别。

第 2.3.1 节论述了 MSW 的区域性缺省成分数据。

缺省数据

表 2.1 提供了关于人均MSW 产生和管理做法的特定区域缺省数据。这些数据的估算基于区域内有限国家的特定国家数据（参见附录 2A.1）。这些数据基于废弃物湿重[3]并能假定可用于 2000 年。随后或早些年的人均废弃物产生可以估算出来，采用第 3 章第 3.2.2 节关于如何估算源自SWDS的历史排放的指南，以及使用第 1 卷“一般指南和报告”第 6 章“时间序列一致性”驱动因素的外推法和内推法。

表 2.1
MSW 产生和处理数据-区域缺省值

区域	MSW 产生率 [1, 2, 3]（吨/人/年）	MSW 在 SWDS 处置的比例	MSW 焚烧的比例	MSW 堆肥处理的比例	其他 MSW 管理的比例，未说明 [4]
亚洲					
东亚	0.37	0.55	0.26	0.01	0.18
中南亚	0.21	0.74	-	0.05	0.21
东南亚	0.27	0.59	0.09	0.05	0.27
非洲 [5]	0.29	0.69	-	-	0.31
欧洲					
东欧	0.38	0.90	0.04	0.01	0.02
北欧	0.64	0.47	0.24	0.08	0.20
南欧	0.52	0.85	0.05	0.05	0.05
西欧	0.56	0.47	0.22	0.15	0.15
美洲					
加勒比	0.49	0.83	0.02	-	0.15
中美洲	0.21	0.50	-	-	0.50
南美洲	0.26	0.54	0.01	0.003	0.46
北美洲	0.65	0.58	0.06	0.06	0.29
大洋洲 [6]	0.69	0.85	-	-	0.15

[1] 数据基于湿废弃物的重量。

[2] 为获得国内废弃物产生的总量，人均值应当乘以其废弃物被收集的人口数量。在许多国家尤其是发展中国家，这仅包含城市人口数量。

这些数据是 2000 年的缺省数据，不过对于一些国家，数据适用的年份在参考资料中未说明，或 2000 年的数据不可获取。附录 2A.1 提供了数据收集的年份（若可以获取）。

[4] 其他未说明的，包括某些国家循环利用的数据。

[5] 给出的是整个非洲的区域平均值，因为不可获取非洲范围内更详细地区的数据。

[6] 大洋洲的数据仅基于澳大利亚和新西兰的数据。

特定国家的数据

*优良作法*是各国采用关于特定国家 MSW 产生、构成和管理做法的数据，以此作为其排放估算的基础。

有关 MSW 产生和管理做法的特定国家数据可从废弃物统计资料、调查（市政或其他相关行政机构、废弃物管理公司、废弃物联合组织以及其他）和研究项目（世界银行、OECD、ADB、JICA、U.S.EPA、IIASA、EEA 等）中获取。

对于国内地区间废弃物产生和处理存在差异的大国，鼓励其尽可能地采用从这些地区获取的数据。一般数据收集和废弃物调查的进一步指南，见第 1 卷第 2 章“数据收集的方法”。

废弃物流分析所得的数据 MSW 处理技术通常是连锁应用或并行使用。一个更精确但数据密集的收集数据方法是，跟踪废弃物流的一个处理到另一个处理，考虑影响排放的成分和其他参数的变化。废弃物流

[3] 湿废弃物处理后再测量，而在一定的温度、通风和时间条件下风干废弃物之后，估算其干重。本卷的转换中（参见如，表 2.4），假定是干物质中无任何剩余水分。

分析应当与废弃物产生和管理的优质特定国家数据相结合。此方法经常通过建模来补充。如果采用此方法，*优良作法*是分别使用收集的关于 MSW 产生、处理和处置的数据来核实有关数据，对于主要基于建模的数据更应如此。如果各国拥有关于每个终点优质的详细数据并验证过这些信息，则此方法仅比上述方法更精确。

采用此方法估算 SWDS 处理的纸张废弃物量的示例，见框 2.1“根按废弃物类型的废弃物流分析、为估算固体废弃物处理产生的排放的活动数据收集示例”。采用此方法跟踪国内所有的废弃物流，会为所有固体废弃物处理和处置提供活动数据。该方法所需的数据可根据对工业、家庭和废弃物管理公司/设施的调查来估算，并可采用有关 MSW 产生、处理和处置的统计数据进行补充。

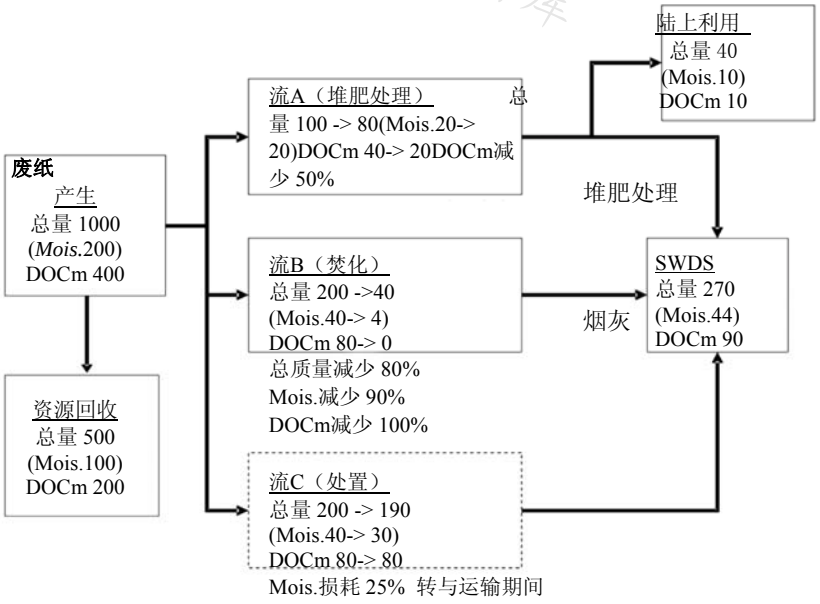
框 2.1
根据按废弃物类型的废弃物流分析、为估算固体废弃物处理产生的排放而进行的活动数据收集示例

废弃物流向从产生的点开始，流经收集和输送，能源回收的分离，容积减小、解毒、稳定、循环利用和/或能源回收的处理，最终在 SWDS 结束。废弃物流因国家而异。传统上，在许多国家大部分固体废弃物已在 SWDS 中处置。近来对资源保护和环境保护需要的认可日益加深，发达国家在处置固体废弃物之前对其循环利用和处理也随之增多。发展中国家，在输送期间和各 SWDS 中收集回收有价值的材料已很常见。

可降解有机碳（DOC）是影响固体废弃物处置产生 CH_4 排放的主要参数之一。DOC 是根据废弃物成分估算的，并因废弃物比例不同而有所差异。精确估算废弃物量以及在 SWDS 处置废弃物中的 DOC 量（DOCm），可通过以下过程完成：在 SWDS 门处对废弃物取样，测量该废弃物中的 DOCm，或详细说明每种废弃物类型和/或来源的废弃物流。废弃物流的中间过程会明显改变废弃物的物理属性和化学属性，包括含水量和 DOCm。SWDS 废弃物中的 DOCm 将会与其产生时很大不同，这取决于处置前的处理。对没有基于在 SWDS 处置的 DOCm 测量的可靠数据的那些国家，分析各废弃物类型在早期处理期间含水量和 DOCm 的变化，可提供一种方法来避免低估/高估 SWDS 产生的 CH_4 排放。

框 2.1（续）

根据按废弃物类型的废弃物流分析、为估算固体废弃物处理产生的排放而进行的活动数据收集示例



注释 1：“Mois.”表示含水量而 DOCm 是可降解有机碳的质量。

注释 2： 每个框中的值表示总量（Total）的重量、含水量（Mois.）和以质量为单位的 DOCm（吨或千克或其他）。

上图举例说明，在废弃物处置之前的处理期间，分析其中 DOCm 变化的纸张废弃物流程图。部分纸张废弃物会作为原材料回收，也可能从废弃物管理流中转移出来。纸张废弃物

中的 DOCm 在中间过程会减少，如在 SWDS 处置之前的堆肥和焚烧。将入口处这些成分的质量与过程减少率相乘，可得出各过程出口的废弃物总量、DOCm 和含水量。本图仅仅研究了纸张废弃物的质量变化，不过处理步骤通常还包含其他废弃物类型。焚烧将会除去大部分湿气，但是灰烬会再次变湿，以避免输送和倒入 SWDS 期间的灰飞损失。其他非 SWDS 类别（即，资源回收、堆肥处理、焚烧和陆上使用）产生的温室气体排放，应当根据相关章节中指南来估算。该图中的估值基于专家判断仅仅是一个例子。

为采用此方法，需要关于城市废弃物产生和处理流国家统计资料、有关废弃物成分和比例湿度的特定国家参数、以及各种废弃物类型的估值，以达到精确估算。在许多国家，获取所有这些数据和参数可能很困难。如果在 SWDS 处置之前的各中间处理步骤中，湿度和 DOCm 的特定国家减少率可以获取，则与基于废弃物产生时测量的数据比较而言，在 SWDS 处置的 DOCm 估值将更精确。

2.2.2 污泥

生活和工业废水处理厂产生的污泥，本卷作为单独的废弃物类别来讨论。在某些国家，生活废水处理产生的污泥被纳入 MSW，而工业废水处理产生的污泥纳入工业废弃物。各国可能还将所有污泥纳入工业废弃物。如果采用了特定国家分类，则应当将其透明记录。
第 6 章“废水处理和排放”论述了废水处理设施中污泥处理产生的排放。第 3、4、和 5 章分别论述了污泥的处置、堆肥处理（和污泥与其他有机固体废弃物的厌氧分解）和焚烧。应用于农田的污泥，参见第 4 卷“农业、林业和其他土地利用”第 11 章第 11.2 节“源自管理土壤的 N2O 排放”。应当避免重复计算不同类别之间的排放。废水处理时作为污泥（这些污泥归咎于 SWDS 处置、堆肥处理、焚化或农业利用）清除的有机物质量（参见第 6 章公式 6.1）应当与这些类别中所报告的数量一致。

此处未给出污泥产生、SWDS处置、堆肥处理或焚化的缺省数据。[4]若国家特定数据不可获取，则第 6 章的方法论论述了排放报告。本章第 2.3 节“废弃物构成”介绍了污泥中所含可降解有机碳量的缺省值。

2.2.3 工业废弃物

在某些国家，会有大量有机工业固体废弃物产生。[5]工业废弃物的产生和构成因相关国家的工业和过程/技术的类型而有所差异。各国对工业废弃物进行了不同的归类。例如，建筑和拆除废弃物可纳入工业废弃物、MSW或定义为一个单独的类别。此处所用缺省归类假设，建筑和拆除废弃物属工业废弃物的一部分。在许多国家，工业固体废弃物作为特定流来管理，而废弃物数量未包括在一般废弃物统计资料中。OECD（参见如OECD，2002）收集有关工业废弃物产生和处理的统计数据。这些统计数据定期发布。在大部分发展中国家，工业废弃物纳入城市固体废弃物流，因此，很难单独获取工业废弃物的数据。

工业固体废弃物处置数据可通过调查或国家统计资料来获取。为估算源自废弃物的排放，仅应当考虑预期含有 DOC 和化石碳的这些工业废弃物。建筑和拆除废弃物主要是惰性的（混凝土、碎砖石等），但木材中可能包含一些 DOC（参见第 2.3.3 节），塑料里可能包含一些化石碳。如果数据可以获取，就应考虑采用不同技术应用于在 SWDS 处置或焚化之前的工业废弃物而进行的循环利用和减少。

缺省数据：

表 2.2 给出了某些国家的工业废弃物生成数据（工业废弃物产生总量和制造业及建筑废弃物的数据）。总量还包括其他废弃物类型，除源自制造业和建筑的这些数据之外。数据基于湿废弃物的重量。尽管产生了大量的工业废弃物，但循环利用率/重复利用率通常很高，在固体废弃物处置场所处置的工业废弃物产生可降解有机材料的比例较 MSW 通常很低。工业废弃物焚化量可能很大，但这会因国家而异。堆肥处理或其他生物处理限于食品生产工业产生的废弃物和其他易腐烂废弃物。对于不能获取其工业废弃物产生的国家数据且表 2.2 未提供其数据的国家，鼓励其采用国情类似的国家或一组国家的数据。第 1 卷第 2 章“数据收集方法”论述了数据收集的一般指南。

[4] 对于一些欧洲国家，有关污泥废弃物处置的数据由 Eurostat 收集（2005）。

[5] 表 2.1 提供的缺省值不包括工业固体废弃物。

表 2.2 中的数据不包括有关工业废弃物管理做法的数据。如果有关工业废弃物管理的特定国家数据不能从其他来源获取，则可以假设该管理遵循与 MSW 管理的相同模式（参见表 2.2）。为使数据更精确，鼓励清单编制者联系国内信息的相关来源，如负责工业废弃物管理的政府机构及地方政府，以及工业组织。

TB店：小泽智库

表 2.2
所选国家的工业废弃物产生
（1000 吨/年）

区域/国家	合计	制造业	建筑
亚洲			
中国	1 004 280		
日本		120 050	76 240
新加坡	1 423.5		
韩国		39 810	28 750
以色列	1 000		
欧洲			
奥地利		14 284	27 500
比利时		14 144	9 046
保加利亚		3 145	7
克罗地亚		1 600	142
捷克共和国		9 618	5 083
丹麦		2 950	3 220
爱沙尼亚	1 261.5		
芬兰		15 281	1 420
法国		98 000	
德国		47 960	231 000
希腊		6 680	1 800
匈牙利		2 605	707
冰岛		10	
爱尔兰		5 361	3 651
意大利		35 392	27 291
拉托维亚	1 103	422	7
马耳他		25	206
荷兰		17 595	23 800
挪威		415	4
波兰		58 975	143
葡萄牙		8 356	85
罗马尼亚		797	
斯洛伐克		6 715	223
斯洛文尼亚		1 493	
西班牙		20 308	
瑞典		18 690	
瑞士		1 470	6 390
土耳其		1 166	
英国		50 000	72 000
大洋洲			
澳大利亚		37 040	10
新西兰		1 750	NR

数据基于湿废弃物的重量。
这些数据是 2000 年的缺省数据，不过，对于某些国家来说，数据可应用的年份未在参考文献中给出，亦或没有 2000 年的数据。
参考文献：
中国环境统计年鉴（2003）
欧洲统计局(2005)
拉托维亚环境署 (2004)
OECD (2002)
新加坡国家环境署（2001）
Estoni 爱沙尼亚环境信息中心（2003）
芬兰统计资料（2005）
Milleubalans (2005)

特定国家工业废弃物产生数据

一些国家拥有有关工业废弃物产生和管理的统计数据。*优良作法*是，采用有关工业废弃物产生及废弃物成分的特定国家数据（参见第 3.2.2 节）和作为排放估算基础的管理做法。数据应当尽可能能够按工业类型收集。如果可获数据仅包含部分工业或工业废弃物类型，则这有限的可获性应当清晰地记录在清单报告中，并努力补充数据，使其覆盖所有工业废弃物。

废弃物流分析的数据

这些方法跟踪废弃物流从一种处理到另一种处理，并考虑成分变化和影响第 2.2.1 节所述排放的其他参数，这些方法也可用于工业废弃物。数据可通过调查来收集，或按工厂收集。

2.2.4 其他废弃物

医疗废弃物：这些废弃物包括诸如塑料注射器、动物组织、绷带、布料等材料，一些国家还将这些条目纳入 MSW。医疗废弃物通常均被焚烧。然而，某些医疗废弃物可能在 SWDS 被处置。对于医疗废弃物产生和管理，未给出特定区域或特定国家的缺省数据。在大部分国家，由医疗废弃物引起的温室气体排放量显得微不足道。第 2.3.4 节表 2.6 介绍了医疗废弃物中的 DOC 缺省含量和化石碳含量。

危险废弃物：废油、废溶剂、灰烬、矿渣和其他具有危险性质（如易燃性、易爆性、腐蚀性和有毒性）的废弃物，皆属于危险废弃物。危险废弃物通常从非危险和工业废弃物流里分别收集、处理和处置。一些危险废弃物的焚烧，会促成化石CO_2排放（参见第 5 章）（欧洲统计局，2005）[6]。中和及水泥固化也是危险废弃物的处理过程。将这些过程共同应用于有机污泥或其他具有危险性质、液体类废弃物，在 SWDS 通过隔离，可减少（或延迟）温室气体排放。许多国家禁止在SWDS未预处理就处置危险废弃物。处置危险废弃物中的固体废弃物产生的排放可能很少。对于危险废弃物产生和管理，未给出特定区域或特定国家的缺省数据。第 2.3.4 节表 2.6 介绍了危险废弃物中的DOC缺省含量和化石碳含量。

农业废弃物：AFOLU 卷论述了肥料管理和农业残余物的燃烧。然而，将与其他固体废弃物一起处理和/或处置的农业废弃物，可纳入MSW 或工业废弃物。例如，此类废弃物可能包括粪肥、农业残余物、牲畜尸体、用于温室的塑料薄膜以及覆盖物。

版权：小泽智库

[6] 根据欧洲各国的国家统计资料，欧洲统计局（2005）收集了有关危险废弃物产生和处理的数据。

2.3 废弃物构成

2.3.1 城市固体废弃物（MSW）

废弃物构成是影响源自固体废弃物处理产生排放的一个重要因素，因为不同废弃物类型包含的可降解有机碳（DOC）量和化石碳量不同。废弃物构成以及用于收集有关 MSW 中废弃物构成数据的分类，在不同的区域和国家有很大差异。

本卷提供有关 MSW 中废弃物构成的缺省数据，废弃物类型如下：

(1) 食物垃圾

(2) 庭园（院子）和公园废弃物

(3) 纸张和纸板

(4) 木材

(5) 纺织品

(6) 尿布（可处置尿布）

(7) 橡胶和皮革

(8) 塑料

(9) 金属

(10) 玻璃（、陶器、瓷器）

(11) 其他（如，灰烬、污垢、灰尘、泥土、电子废弃物）

从（1）-（6）的废弃物类型包含 MSW 中的大部分 DOC。灰烬、灰尘、橡胶和皮革还包含一定量的非化石碳，当这很难降解。一些纺织品、塑料（包括可处置尿布中的塑料）、橡胶和电子废弃物包含 MSW 中占大部分化石碳。纸张（有涂层）和皮革（合成）也会包含少量的化石碳。

表 2.3 给出了有关 MSW 中废弃物构成的特定区域和特定国家的缺省数据。这些数据基于湿废弃物的重量。表 2.3 未给出庭园及公园废弃物和尿布的缺省数据。缺省方法 1 中，这些废弃物比例可假设为零，即假设它们被其他废弃物类型所包含。

表 2.3
MSW 构成数据百分比-区域缺省

区域	食物垃圾	纸张/纸板	木材	纺织品	橡胶/皮革	塑料	金属	玻璃	其它
亚洲									
东亚	26.2	18.8	3.5	3.5	1.0	14.3	2.7	3.1	7.4
中南亚	40.3	11.3	7.9	2.5	0.8	6.4	3.8	3.5	21.9
东南亚	43.5	12.9	9.9	2.7	0.9	7.2	3.3	4.0	16.3
西亚和中东	41.1	18.0	9.8	2.9	0.6	6.3	1.3	2.2	5.4
非洲									
东非	53.9	7.7	7.0	1.7	1.1	5.5	1.8	2.3	11.6
中非	43.4	16.8	6.5	2.5		4.5	3.5	2.0	1.5
北非	51.1	16.5	2	2.5		4.5	3.5	2	1.5
南非	23	25	15						
西非	40.4	9.8	4.4	1.0		3.0	1.0		
欧洲									
东欧	30.1	21.8	7.5	4.7	1.4	6.2	3.6	10.0	14.6
北欧	23.8	30.6	10.0	2.0		13.0	7.0	8.0	
南欧	36.9	17.0	10.6						
西欧	24.2	27.5	11.0						
大洋洲									
澳大利亚和新西兰	36.0	30.0	24.0						
大洋洲剩余部分	67.5	6.0	2.5						
美洲									
北美洲	33.9	23.2	6.2	3.9	1.4	8.5	4.6	6.5	9.8
中美洲	43.8	13.7	13.5	2.6	1.8	6.7	2.6	3.7	12.3
南美洲	44.9	17.1	4.7	2.6	0.7	10.8	2.9	3.3	13.0
加勒比	46.9	17.0	2.4	5.1	1.9	9.9	5.0	5.7	3.5

表 2.3
MSW 构成数据百分比-区域缺省

注 1： 数据基于 2000 年左右产生的 MSW 中湿废弃物的重量，不包括工业废弃物。

注 2： 特定区域的值根据国家部分不完整的构成数据来计算。因此给出的比例可能不会加到 100%。一些区域可能没有某些类废弃物的数据—表中空白表示数据暂缺。

来源：

Doorn 和 Barlaz (1995)

Hoornweg (1999)

Vishwanathan 和 Trakler (2003a 和 b)

Shimura 等。(2001)

www.defra.gov.uk/environment/statistics/wastats/mwb0203/wbch04.htm

www.climatechange.govt.nz/resources/reports/nir-apr04

CONADE/SEDUE (1992)；INE/SMARN (2000)

美国环境署 (2002)

BID/OPS/OMS (1997)

Monreal (1998)

JICA (1991)

BID/OPS/OMS (1997)

Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente/Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental (1999)

Benkovitz C. (2006). 个人通信。

科学与技术部，巴西（2002）

美国环境署 (1997)

MAG/SSERNMA/DOA-PNUD/UNITAR (1999)

López 等。(2002)

表 2.4 给出了不同废弃物类型中 DOC 含量和化石碳含量的缺省值。表 2.4 也给出了庭园及公园废弃物和可处置尿布的缺省值。由于缺少数据，所以这些废弃物类型未纳入表 2.3。表 2.4 中的所有比例以百分比给出。

表 2.4
不同 MSW 成分缺省的干物质含量、DOC 含量、总碳含量和化石碳比例

MSW 成分	干物质含量占湿重的%	DOC 含量占湿废弃物的%		DOC 含量占干废弃物的%		总碳含量占干重的%		化石碳比例占总碳的%	
	缺省	缺省	范围	缺省	范围 [2]	缺省	范围	缺省	范围
纸张/纸板	90	40	36 - 45	44	40 - 50	46	42 - 50	1	0 - 5
纺织品 [3]	80	24	20 - 40	30	25 - 50	50	25 - 50	20	0 - 50
食物垃圾	40	15	8 - 20	38	20 - 50	38	20 - 50	-	-
木材	85 [4]	43	39 - 46	50	46 - 54	50	46 - 54	-	-
庭园和公园废弃物	40	20	18 - 22	49	45 - 55	49	45 - 55	0	0
尿布	40	24	18 - 32	60	44 - 80	70	54 - 90	10	10
橡胶和皮革	84	(39) [5]	(39) [5]	(47) [5]	(47) [5]	67	67	20	20
塑料	100	-	-	-	-	75	67 - 85	100	95 - 100
金属 [6]	100	-	-	-	-	NA	NA	NA	NA
玻璃 [6]	100	-	-	-	-	NA	NA	NA	NA
其他，惰性废弃物	90	-	-	-	-	3	0 - 5	100	50 - 100

[1] 此处给出的水汽含量先应用于特定废弃物类型，再进行收集和处理。从收集的废弃物或从如 SWDS 处抽样，由于共处废弃物的水汽含量和处理期间的温度不同，导致各废弃物类型的含水量各不相同。

[2] 范围指最小数据和最大数据，报告人员如下：Dehoust 等，2002； Gangdonggu，1997；Guendehou，2004；JESC，2001；Jager 和 Blok，1993； Würdinger 等，1997；以及 Zeschmar-Lahl，2002。

[3] 假设 40%的纺织品是合成的（缺省）。作者的专家判断。

[4] 该值是木材产品终止使用时的值。采伐时木材的典型干物质含量（即对于庭园和公园废弃物）是 40%。作者的专家判断。

[5] 天然橡胶在 SWDS 的厌氧条件下可能不会降解（Tsuchii 等，1985；Rose 和 Steinbüchel，2005）。

[6] 金属和玻璃含有一些化石源碳。一般没有大量玻璃或金属的燃烧。

不同废弃物类型的 DOC 值，得自基于在 SWDS 或焚烧设备收集废弃物期间的抽样分析，其可能包含杂质，如玻璃和塑料废弃物中的微量食物。各国以及不同时期之间，纸张、纺织品、尿布、橡胶和塑料的碳含量也可能不同。因此，这些分析可能导致 DOC 估值不同于表 2.4 给出的值。*优良作法*是以一贯符合得出废弃物构成数据的方式使用 DOC 值。

通过例行监控 SWDS 门或焚烧及其他处理设施，可获得最佳构成数据。如果这些数据不可获取，则在产生和/或运输、处理和循环利用设施处获取的构成数据，可用于估算已处置的 DOC，采用废弃物流分析来估算（参见框 2.1）。

可在废弃物处理设施的凹坑处、在运输站和 SWDS 的装载场地对废弃物进行抽样。已处置废弃物的构成数据可从 SWDS 处实地抽样来获取。为获得湿重构成，废弃物量（具有代表性抽样通常超过 1m^3 ）应当人工分成各项并按项秤重。各项的一定量应当取 1/4 进行抽样，并用于包括湿度和 DOC 在内的化学分析。抽样应当在每周不同几天里进行。
同一国家的 MSW 构成会因城市而异。同一城市也会因一周、季节和年份里的天日不同而有所差异。国家代表性（或平均）构成数据，应当从各季节一周的同一天在若干代表性城市所作的抽样中获得。SWDS 雨天抽样将明显改变水汽含量（即，湿重构成），需要注意年度数据中对其所作的解释。

为确定国家废弃物构成所作的分析，应当基于适当的抽样方法（参见第 1 卷第 2 章“数据收集方法”），并定期重复以包括废弃物产生和管理的各种变化。抽样方法、抽样频率和对时间序列的影响应成文归档。

表 2.4 给出的缺省值用于估算 SWDS 中所储存碳产生的 CH_4 排放（参见第 3 章）。为估算源自焚烧和露天燃烧的化石 CO_2 排放，表 2.4 也给出了缺省的总碳含量和化石碳比例。

2.3.2 污泥

污泥中的 DOC 含量不同，这取决于产生该污泥的废水处理方法，同样也因生活污泥和工业污泥而有差异。

对于生活污泥，缺省 DOC 值（占湿废弃物的比例，假设缺省的干物质含量是 10%）是 5%（范围是 4%-5%，这意味着 DOC 含量会是干物质的 40%-50%）。

若国家和/或特定工业值不可获取，则可将近似缺省值 9%DOC（假设干物质含量达 35%）用于工业污泥。可将缺省 DOC 值应用于国内总的工业污泥。污水、食品业、纺织业和化工业会产生有机污泥。水工程和疏通产生的污泥中也会有 DOC。污泥中的 DOC 因工业类型不同而有很大差异。日本一些有机污泥中的碳含量（干物质百分比），例如有：纸浆和造纸业是 27%，食品业是 30%，化工业是 52%（Yamada 等，2003）。

2.3.3 工业废弃物

工业废弃物的平均构成很不同于 MSW 的平均构成，且因工业类型而异，不过，许多废弃物类型可纳入工业废弃物和 MSW。工业废弃物中的 DOC 和化石碳主要存在于 MSW 中相同废弃物类型。DOC 存在于纸张和纸板、纺织品、食品和木材中。合成皮革、橡胶和塑料是化石碳的主要来源。废油和废溶剂也是工业液体废弃物中化石碳的重要来源。纸张、纸板和塑料产生于各个行业，主要产生自办公室工作和包装废弃物。纸浆和造纸、木材制造业和建筑及拆除活动产生的废弃物中会有木材。食品、饮料和烟草业会是食品废弃物的主要来源。各国间每种工业的产品和/或活动的细节是不同的。为估算工业废弃物中的 DOC 和化石碳，可使用如下调查：有关具代表性工业的废弃物产生和构成的调查，估算每个经济驱动因素（如产量、占地面积和雇员数量）一定构成的单位产生量的调查。源自工业活动的非危险废弃物（如办公室废弃物和餐饮废弃物）通常纳入 MSW。应当避免重复计算排放量。

表 2.5 介绍了工业废弃物中 DOC 和化石碳含量的缺省值，按工业类型/产生的废弃物量。这些缺省值仅适用于设施中产生的过程废弃物（如，假设办公室废弃物纳入 MSW）。鼓励各国收集和利用国家数据（如果可获取），因为缺省数据非常不确定。上述指南和第 1 卷第 2 章的指南可用于开发工业废弃物的数据收集系统。采用与 MSW 同样的抽样方法，可确定 DOC 和化石碳含量。

表 2.5
工业废弃物中缺省的 DOC 和化石碳含量（占产生的湿废弃物的百分比）[1]

工业类型	DOC	化石碳	碳的总量	水含量 [2]
食品、饮料和烟草（非污泥）	15	-	15	60
纺织品	24	16	40	20
木材和木材产品	43	-	43	15
纸浆和造纸（非污泥）	40	1	41	10
石油产品、溶剂、塑料	-	80	80	0
橡胶	(39) [3]	17	56	16
建筑和拆除	4	20	24	0
其他 [4]	1	3	4	10

资料来源：专家判断；Pipatti 等。1996；Yamada 等。2003.

[1] 缺省值仅应用于工业、办公室产生的过程废弃物，而假设其他类似废弃物纳入 MSW。

[2] 注意，即使在单个国家内，工业废弃物水含量的差异也是很巨大的。

[3] 天然橡胶在 SWDS 的厌氧条件下可能不会降解（Tsuchii 等，1985；Rose 和 Steinbüchel，2005）。

[4] 若不可获取有关按工业类型产生的废弃物的数据，则这些值也可用作源自制造业的总废弃物的缺省值。采掘和采石产生的废弃物不应纳入计算，因为数量会很大，而 DOC 和化石碳含量可能可忽略不计。

2.3.4 其他废弃物

表 2.6 给出了危险废弃物和医疗废弃物的 DOC 和化石碳的缺省值。这些值应当仅应用于国内产生的危险废弃物总量和医疗废弃物总量。危险废弃物主要部分可产生为污泥或类似液体性质的，还有干性质的如灰烬、矿渣和金属小块。

表 2.6
其他废弃物中的缺省 DOC 和化石碳含量（占产生的湿废弃物的百分比）

废弃物类型	DOC	化石碳	碳的总量	水含量
危险废弃物	NA	5 - 50 [1]	NA	10 - 90 [1]
医疗废弃物	15	25	40	35

NA =暂缺

来源：专家判断；IPCC 2000

[1] 废弃物中的化石碳值越高，水含量就越低。若不可获取有关水含量数据，就应当使用范围的均值。

TB店：小泽智库

附件 2A.1　废气物产生和管理数据 -按国家和区域平均数

本附录表 2A.1 显示了数据可获取的某些国家 MSW 产生和管理数据。第 2 章表 2.1 介绍了废弃物产生和处理的区域缺省值，是根据本表信息得出的。这些数据可用作 2000 年的缺省值。

为作比较，根据《1996 年 IPCC 国家温室气体清单指南修订本》（《1996 年 IPCC 指南》），该表还给出了有关废弃物产生和处置到 SWDS 的数据。

表 2A.1
MSW 产生和管理数据-按国家和区域平均数

区域/国家	MSW [1, 2] 产生速率 IPCC -1996 值 [4] (吨/人/年)	MSW [1, 2, 3] 产生速率 2000 年 (吨/人/年)	处置到 SWDS 的 MSW 比例 IPCC-1996 值 [4]	处置到 SWDS 的 MSW 比例	焚烧的 MSW 比例	堆肥处理的 MSW 比例	其他 MSW 管理的比例，未具体说明 [5]	源
亚洲								
东亚	**0.41**	**0.37**	**0.38**	**0.55**	**0.26**	**0.01**	**0.18**	
中国		0.27		0.97	0.02	0.01		1
日本	0.41	0.47	0.38	0.25	0.72	0.02	0.01	2, 31
韩国		0.38		0.42	0.04		0.54	3
中南亚	**0.12**	**0.21**	**0.60**	**0.74**	**-**	**0.05**	**0.21**	
孟加拉国		0.18		0.95			0.05	4
印度	0.12	0.17	0.60	0.70		0.20	0.10	4
尼泊尔		0.18		0.40			0.60	4
斯里兰卡		0.32		0.90			0.10	4
东南亚		**0.27**		**0.59**	**0.09**	**0.05**	**0.27**	
印度尼西亚		0.28		0.80	0.05	0.10	0.05	4
老挝		0.25		0.40			0.60	4
马来西亚		0.30		0.70	0.05	0.10	0.15	4
缅甸		0.16		0.60			0.40	4
菲律宾		0.19		0.62		0.10	0.28	4, 5
新加坡		0.40		0.20	0.58		0.22	6
泰国		0.40		0.80	0.05	0.10	0.05	4
越南		0.20		0.60			0.40	4
非洲								
非洲 [6]		**0.29**		**0.69**			**0.31**	
埃及				0.70			0.30	4
苏丹		0.29		0.82			0.18	7
南非			1.00	0.90			0.10	4
尼日利亚				0.40			0.60	4
欧洲								
东欧		**0.38**		**0.9**	**0.04**	**0.01**	**0.02**	
保加利亚		0.52		1.00	0.00	0.00	0.00	8
克罗地亚				1.00	0.00	0.00	0.00	8
捷克共和国		0.33		0.75	0.14	0.04	0.06	8
爱沙尼亚		0.44		0.98	0.00	0.00	0.02	8
匈牙利		0.45		0.92	0.08	0.00	0.00	8
拉托维亚		0.27		0.92	0.04	0.02	0.02	8
立陶宛		0.31		1.00	0.00	0.00	0.00	8
波兰		0.32		0.98	0.00	0.02	0.00	8

表 2A.1（续）
MSW 产生和管理数据-按国家和区域平均数

区域/国家	MSW [1, 2] 产生速率 IPCC -1996 值 [4] (吨/人/年)	MSW [1, 2, 3] 产生速率 2000 年 (吨/人/年)	处置到 SWDS 的 MSW 比例 IPCC-1996 值 [4]	处置到 SWDS 的 MSW 比例	焚烧的 MSW 比例	堆肥处理的 MSW 比例	其他 MSW 管理的比例，未说明 [5]	源
罗马尼亚		0.36		1.00	0.00	0.00	0.00	8
俄罗斯联邦	0.32	0.34	0.94	0.71	0.19	0.00	0.10	9
斯洛伐克		0.32		1.00	0.00	0.00	0.00	8
斯洛文尼亚		0.51		0.90	0.00	0.08	0.02	8
北欧		**0.64**		**0.47**	**0.24**	**0.08**	**0.20**	
丹麦	0.46	0.67	0.2	0.10	0.53	0.16	0.22	8
芬兰	0.62	0.50	0.77	0.61	0.1	0.07	0.22	8
冰岛		1.00		0.86	0.06	0.01	0.06	8
挪威	0.51	0.62	0.75	0.55	0.15	0.09	0.22	8
瑞典	0.37	0.43	0.44	0.23	0.39	0.10	0.29	8
南欧		**0.52**		**0.85**	**0.05**	**0.05**	**0.05**	
塞浦路斯		0.68		1.00	0.00	0.00	0.00	8
希腊	0.31	0.41	0.93	0.91	0.00	0.01	0.08	8
意大利	0.34	0.50	0.88	0.70	0.07	0.14	0.09	8
马耳他		0.48		1.00	0.00	0.00	0.00	8
葡萄牙	0.33	0.47	0.86	0.69	0.19	0.05	0.07	8
西班牙	0.36	0.60	0.85	0.68	0.07	0.16	0.09	8
土耳其		0.50		0.99	0.00	0.01	0.00	8
西欧	**0.45**	**0.56**	**0.57**	**0.47**	**0.22**	**0.15**	**0.15**	
奥地利	0.34	0.58	0.4	0.30	0.10	0.37	0.23	8
比利时	0.40	0.47	0.43	0.17	0.32	0.23	0.28	8
法国	0.47	0.53	0.46	0.43	0.33	0.12	0.13	8
德国	0.36	0.61	0.66	0.30	0.24	0.17	0.29	8
爱尔兰	0.31	0.60	1.0	0.89	0.00	0.01	0.11	8
卢森堡	0.49	0.66	0.35	0.27	0.55	0.18	0.00	8
荷兰	0.58	0.62	0.67	0.11	0.36	0.28	0.25	8
瑞士	0.40	0.40	0.23	1.00	0.00	0.00	0.00	8
英国	0.69	0.57	0.90	0.82	0.07	0.03	0.08	8
美洲中部、南部和加勒比国家								
加勒比		**0.49**		**0.83**	**0.02**		**0.15**	
巴哈马群岛		0.95		0.7			0.3	10
古巴		0.21		0.90			0.1	11
多米尼加共和国		0.25		0.90	0.06		0.04	12
圣卢西亚		0.55		0.83			0.17	13
中美		**0.21**		**0.50**			**0.50**	
哥斯达黎加		0.17						14, 15
危地马拉		0.22		0.40			0.60	16, 17, 18
洪都拉斯		0.15		0.40			0.60	4
尼加拉瓜		0.28		0.70			0.30	4
南美								
南美		**0.26**		**0.54**	**0.01**	**0.003**	**0.46**	
阿根廷		0.28		0.59			0.41	4
玻利维亚		0.16		0.70			0.30	19

表 2A.1（续）
MSW 产生和管理数据-按国家和区域平均数

区域/国家	MSW [1, 2] 产生速率 IPCC -1996 值 [4] (吨/人/年)	MSW [1, 2, 3] 产生速率 2000 年 (吨/人/年)	处置到 SWDS 的 MSW 比例 IPCC-1996 值 [4]	处置到 SWDS 的 MSW 比例	焚烧的 MSW 比例	堆肥处理的 MSW 比例	其他 MSW 管理的比例，未说明 [5]	源
巴西		0.18		0.80	0.05	0.03	0.12	20, 21
智利				0.40			0.60	4
哥伦比亚		0.26		0.31			0.69	22
厄瓜多尔		0.22		0.40			0.60	23
巴拉圭（亚松森）		0.44		0.40			0.60	24
秘鲁		0.20		0.53			0.47	4, 25
乌拉圭		0.26		0.72			0.28	26, 27
委内瑞拉		0.33		0.50			0.50	28
北美								
北美	**0.70**	**0.65**	**0.69**	**0.58**	**0.06**	**0.06**	**0.29**	
加拿大	0.66	0.49	0.75	0.71	0.04	0.19	0.06	29, 30, 31
墨西哥		0.31		0.49			0.51	32, 33
美国	0.73	1.14	0.62	0.55	0.14		0.31	34
大洋洲								
大洋洲	**0.47**	**0.69**	**1.00**	**0.85**			**0.15**	
澳大利亚	0.46	0.69	1.00	1.00				4, 31
新西兰	0.49		1.00	0.70			0.30	4

[1] 数据基于湿废弃物的重量。
[2] 为获得国家总的废弃物产生量，人均值应当乘以收集了其废弃物的人口。在许多国家，尤其是发展中国家，这仅包含城市人口。
[3] 这些数据是 2000 年的缺省数据，不过，对于某些国家来说，数据可应用的年份未在参考文献中给出，亦或没有 2000 年的数据。下面给出了数据收集的年份以及数据来源（如果可获取）。
[4] 本栏所示各值已纳入《1996 年 IPCC 指南》。
[5] 其他未说明的，包括一些国家有关循环利用的数据。
[6] 给出的是整个非洲的区域平均值，因为对于非洲内更详细区域的数据无法获取。

TB店：小羊都羊

资料来源	年份	
1		中国城市建设统计年鉴-2000 年（2001）。中国建设部。中国建设工业出版公司。
2		OECD 环境局、2002 年 OECD 环境数据，废弃物。 日本环境部 (1992-2003)：日本废弃物，http://www.env.go.jp/recycle/waste/ippan.html.
3		1) 97 年国家固体废弃物产生和处理状况，韩国环境部，1998。 2) 96 年国家固体废弃物产生和处理状况，韩国环境部，1997。 3) 韩国环境年鉴，韩国环境部，1990。
4		Doorn 和 Barlaz，1995，垃圾掩埋和露天堆放的全球甲烷排放估算，EPA-600/R-95-019, 美国华盛顿研究与开发处。
5		Shimura 等。(2001).
6	2001	新加坡环境署 (www.nea.gov.sg.) 和 www.acrr.org/resourcecities/waste_resources/europe_waste.htm.
7		苏丹环境和自然开发部环境及自然资源高级理事会，苏丹 （2003），联合国气候变化框架公约苏丹第一国家通讯。
8	2000	Eurostat (2005)。欧洲废弃物产生及处理。1995-2003 年的数据。欧洲委员会 – Eurostat，卢森堡。 131 页。
9		俄罗斯废弃物管理问题：非营利伙伴关系“废弃物管理 – 战略生态学活动” http://www.sagepub.com/journalsProdEditBoards.nav?prodId=Journal201691.

表 2A.1（续）
MSW 产生和管理数据-按国家和区域平均数

资料来源	年份	
10		巴哈马环境、科学和技术委员会 (2001)。 巴哈马国。初始国家气候变化交流。拿骚新岛，2001 年 4 月，121 页。
11	1990	OPS/OMS (1997)。古巴固体废弃物部门分析。 系列分析 1。部门 13，泛美卫生组织， 206 页， 2. López, C., 等 (2002). 古巴共和国。国家温室气体排放及清除清单 (集体作者)。1996 年报告/1990 – 1994 年间实况。CD-ROM 卷 01. 气象研究所-AMA-CITMA。哈瓦那， 320 页。 ISBN: 959-02-0352-3.
12		国家环境与自然资源秘书处 (2004)。多米尼加共和国。《联合国气候变化框架公约》初始国家交流。UNEP/GEF, 圣多明戈，2004 年 3 月， 163 页。
13	1990	规划、发展、环境和住房部 (2001). 圣露西亚初始气候变化交流，UNEP/GEF, 306 页。
14		Lammers, P. E. M., J. F. Feenstra, A. A. Olstroorn (1998)。 国家温室气体清单特定国家/区域排放因子。UNEP/Vrije 大学环境研究所， 112 页。
15		自然资源、能源和矿产部(1995)。哥斯达黎加国家温室气体来源和排放清单。 MRNEM, 圣荷西国家气象研究所， 1995 年 9 月。
16		环境与自然资源部 (2001)。危地马拉共和国。初始国家气候变化交流。
17		JICA (日本国际合作署) (1991)。危地马拉市区固体废弃物处置研究。卷 1。
18		瓜地马拉亚松森，2001 年 12 月， 127 页，OPS/OMS (1995)。瓜地马拉固体废弃物部门分析，1995 年 12 月， 183 页。
19	1990	国家发展基金(FNDR). Cantidad de RSM dispuestos en RSA-1996 – 1997 年间，玻利维亚 拉巴斯，2. 可持续发展与环境部/国家自然资源与环境秘书处 (1997). 玻利维亚温室气体排放清单 – 1990. MDSMA/SNRNMA/SMA/PNCC/U.S. CSP, 拉巴斯，1997 年。
20		巴西科技部 (2002)。巴西第一份人为温室气体排放清单。背景报告。废弃物处理和处置产生的甲烷排放。CETESB. 1990 和 1994 年， 巴西， DF, 85 页。
21		CETESB (1992)。 环境卫生技术公司。 家庭和医疗服务固体废弃物管理计划。 PROLIXO, CETESB; 圣保罗，29 页，IBGE: 巴西地理与统计研究所。 http://www.ibge.gov.br/home/estadistica/populacao/atlassaneamiento/pdf/mappag59.pdf 2004 年 11 月。
22	1990	环境部/IDEAM (1999). 哥伦比亚共和国。国家温室气体源和排放清单。 1990. Módulo Residuos, 波哥大，1999 年 3 月， 14 页。
23		BID/OPS/OMS (1997)。拉丁美洲及加勒比城市固体废弃物处置状况分析， Doorn 和 Barlaz, 1995 年， 全球垃圾填埋地和露天垃圾堆甲烷排放估算，EPA-600/R-95-019, 研究及开发局，美国华盛顿。
24	1990	MAG/SSERNMA/DOA – PNUD/UNITAR (1999)。巴拉圭：国家温室气体源和排放清单。 1990 年。 项目 PAR GLO/95/G31. 亚松森， 1999 年 11 月， 90 页。
25	1990 1994 1998	研究 CEPIS-OPS y/o 秘鲁固体废弃物部门研究。 Ditesa/OPS., Lammers, P. E. M., J. F. Feenstra, A. A. Olstroorn (1998). 国家温室气体国家/区域特定排放因子。UNEP/Vrije 大学环境研究所，112 页。
26		住房、土地管理与环境部/国家环境局/气候变化处 (1998)。1994 年乌拉圭 温室气体排放清单/1990 和 1994 年温室气体排放估算比较性研究。 蒙得维的亚， 1998 年 11 月， 363 页。
27		OPS/OMS (1996)。住房、土地管理和环境部部门分析/ 国家环境局/气候变化处 (2004)。乌拉圭 第二份交流 CMNUCC. 330 页。 乌拉圭丽都。 区域环境与卫生清单计划，1996 年 3 月。
28	2000	环境和可再生自然资源部。能源和矿产部。 (1996)。1990 年委内瑞拉 温室气体排放清单。 GEF/UNEP/U.S CSP。

表 2A.1（续）
MSW 产生和管理数据-按国家和区域平均数

资料来源	年份	
30		Fraser 研究所，环境指标，第四版 (2000)。 http://oldfraser.lexi.net/publications/critical_issues/2000/env_indic/section_05.html.
31		UNFCCC 秘书处，工作文件 3 (g) (2000)。 专家报告，为 UNFCCC 秘书处编写， 2000 年 2 月 20 日。
32	1992	http://www.oecd.org/dataoecd/11/15/24111692.PDF.
33		INE/SMARN (2000)。 1994-1998 年间国家温室气体排放清单，墨西哥市，2000 年 10 月。 461 页。
34		废弃物产生于：生物循环(2004 年 1 月)。“第 14 次全国生物循环调查：美国垃圾状况”， 废弃物产生于：生物循环(2001 年 1 月)。“第 13 次全国生物循环调查：美国垃圾状况”；私人通信：美国环保局 Elizabeth Scheele 。

参考文献

BID/OPS/OMS (1997). Diagnóstico de la Situación del Manejo de los Residuos Sólidos Municipales en América Latina y el Caribe.

CONADE/SEDUE (1992). Informe de la Situación General en Materia de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 1989-1990. (Actualizado por la Dirección General de Servicios Urbanos, DDF, 1992.Dehoust, G., Gebhardt, P., Gärtner, S. (2002). Der Beitrag der thermischen Abfallbehandlung zu Klimaschutz, Luftreinhaltung und Ressourcenschonung [The contribution of thermal waste treatment to climate change mitigation, air quality and resource management]. For: Interessengemeinschaft der Betreiber Thermischer Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland (ITAD). Öko-Institut, Darmstadt 2002 [In German].

Dehoust, G., *et al*. (2002). Dehoust, G., Gebhardt, P., Gärtner, S., Der Beitrag der thermischen Abfallbehandlung zu Klimaschutz, Luftreinhaltung und Ressourcenschonung [The contribution of thermal waste treatment to climate change mitigation, air quality and resource management]. For: Interessengemeinschaft der Betreiber Thermischer Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland (ITAD). Öko-Institut, Darmstadt 2002 [In German].

Doorn, M. and Barlaz, M. (1995). *Estimate of global methane emissions from landfills and open dumps*, EPA-600/R-95-019, Office of Research & Development, Washington DC, USA.

Environmental Statistics Yearbook of China (2003). URL:http://www.cnemc.cn/stat/indexs.asp?id=15 (in Chinese)

Estonian Environment Information Centre. (2003). URL: http://www.keskkonnainfo.ee/english/waste

Eurostat (2005). Waste Generated and Treated in Europe. Data 1995-2003, European Commission -Eurostat, Luxemburg. 131 p.

Gangdonggu Go"mi (1997). Study on the situation of wastes discharge in Gangdonggu. (Institute of Metropolitan), Seoul (University of Seoul) 1997.2

Guendehou, G.H.S. (2004). Open-Burning of Waste. Discussion Paper. Fifth Authors/Experts Meeting : Waste, 2-4 November 2004, Ottawa, Canada, in the Preparation of the 2006 IPCC National Greenhouse Gas Inventories Guidelines.

Hoornweg, D. T. L. (1999). *What A Waste: Solid Waste Management in Asia*, The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, p 42.

INE/SMARN. (2000). Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Invernadero 1994-1998. Ciudad de Mexico, Octubre 2000. 461 p.

IPCC (1997). *Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories*. Houghton, J.T., Meira Filho, L.G., Lim, B., Tréanton, K., Mamaty, I., Bonduki, Y., Griggs, D.J. and Callander B.A. (Eds), Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

Jager, D. de and Blok, K. (1993). Koolstofbalans van het avfalsysteem in Nederland [Carbon balance of the waste management system in the Netherlands]. For: Rijksinstituut vor Volksgezondheid en Mileuhygiene RIVM. Ecofys, Utrecht [In Dutch].

JESC (2001). *Fact Book: Waste Management & Recycling in JAPAN*, Japan Environmental Sanitation Center, Kanagawa.

JICA (1991). Estudio sobre el Manejo de los Desechos Sólidos en el Area Metropolitana de la Ciudad de Guatemala. Volumen 1. Agencia Japonesa de Cooperación Internacional.

Latvian Environment Agency (2004). Economy-wide Natural Resources Flow Assessment (in Latvian: Resursu patēriņa novērtējums), pages 84-85, The Ministry of the Environment of the Republic of Latvia, Riga. ISBN (in English) 9984-9557-6-1 (URL: http://www.lvgma.gov.lv/produkti/rpn2004/MFA.pdf)

López, C., *et al*. (2002). República de Cuba. Inventario Nacional de Emisiones y Absorciones de Gases de Invernadero (colectivo de autores). Reporte para el Año 1996/Actualización para los Años 1990 y 1994. CD-ROM Vol. 01. Instituto de Meteorología-AMA-CITMA. La Habana, 320 pp. ISBN: 959-02-0352-3.

López, C. (2006). Personal Communication.

MAG/SSERNMA/DOA – PNUD/UNITAR (1999). *Paraguay: Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero por Fuentes y Sumideros. Año 1990*. Proyecto PAR GLO/95/G31. Asunción, Noviembre 1999, 90 pp

Milleubalans (2005). *Milleu en Natuur Planbureau*. ISBN 90-6969-120-6.

Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente/Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental (1999). *Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la República Argentina. Año 1997*. Manejo de Residuos. Buenos Aires, Octubre 1999, p 146.

Ministry of Environment, Japan (1992-2003). Waste of Japan, URL: http://www.env.go.jp/recycle/waste/ippan.html

Ministry of Environment, Korea (1998). '97 National Status of Solid Waste Generation and Treatment', Korea. URL: http://www.me.go.kr/ (in Korea)

Ministry of Environment, Korea (1997). '96 National Status of Solid Waste Generation and Treatment', Korea. URL: http://www.me.go.kr/ (in Korea)

Ministry of Environment, Korea (1990). Korea Environmental Yearbook, Korea. URL: http://www.me.go.kr/ (in Korea)

Ministry of Science and Technology, Brazil (2002). First Brazilian Inventory of Anthropogenic Greenhouse Gas Emissions. Background Reports. Methane Emissions from Waste Treatment and Disposal. CETESB. 1990 and 1994, Brazília, DF, 85 pp. Monreal, J. C. (1998). Gestión de Residuos Sólidos en América Latina y el Caribe. OEA. Programa Interamericano de Cooperación en Tecnologías Ambientales en Sectores Claves de la Industria. URL: http://www.idrc/industry/brazil_s9htlm.

National Environmental Agency, Singapore (2001). URL: www.nea.gov.sg, and www.acrr.org/resourcecities/waste_resources/europe_waste.htm

OECD (2002). OECD Environmental Data. *Waste. Compendium 2002*. Environmental Performance and Information Division, Environment Directorate, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Working Group on Environmental Information and Outlooks. 27 p. URL: http://www.oecd.org

OPS/OMS (1997). Análisis Sectorial de Residuos Sólidos en Cuba. Serie Análisis 1. Sectoriales No. 13, Organización Panamericana de la Salud, 206 pp., 2.

Pipatti, R., Hänninen, K., Vesterinen, R., Wihersaari, M. and Savolainen, I. (1996). Impact of waste management alternative on greenhouse gas emissions, Espoo, VTT Julkaisuja - Publikationer. 85 p. (In Finnish)

Rose, K. and Steinbüchel, A. (2005). 'Biodegradation of natural rubber and related compounds: recent insights into a hardly understood catabolic capability of microorganisms', *Applied and Environmental Microbiology*, June 2005, 2803-2812.

Shimura, S., Yokota, I. and Nitta, Y. (2001). Research for MSW Flow Analysis in Developing Nations. J. Mater cycles waste manag., 3, p. 48-59

Statistics Finland (2005). Environmental Statistics. Environment and Natural Resources. 2005:2, Helsinki, 208 p.

Tsuchii, A., Suzuki, T. and Takeda, K. (1985). 'Microbial degradation of natural rubber vulacnizates', *Applied and Environmental Microbiology*, Oct. 1985, p. 965-970.

UNFCCC Secretariat (2000). Working paper No.3 (g), Expert report, prepared for the UNFCCC secretariat, 20 February 2000.

U.S.EPA (1997). Evaluation of Emissions from the Open Burning of Household Waste in Barrels, Volume1, Technical Report, United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA), Control Technology Center.

U.S.EPA (2002). *Solid Waste Management and Greenhouse Gases*, 2nd Ed, United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA), EPA530-R-02-006.

Vishwanathan,C. and Trakler, J. (2003a). 'Municipal solid waste management in Asia', *ARPPET Report*, Asian Institute of Technology.

Vishwanathan,C. and Trakler, J. (2003b). Municipal solid waste management in Asia: A comparative analysis. In Proc. of the workshop on Sustainable landfill management, 3-5 Dec. 2003, Anna University, p 5 & 40.

Würdinger, E., *et al*. (1997) Studie über die energetische Nutzung der Biomasseanteile in Abfällen [Study on the energy recovery of the biomass fraction in waste]. For: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen. Bayerisches Institut für Abfallforschung (BifA), Würdinger, E., Wagner, J., Tränkler, J., Rommel, W. Augsburg 1997 (In German).

Yamada, M., Ishigaki, T., Tachio, K. and Inue, Y. (2003). Carbon flow and landfill methane emissions in Japanese waste stream. Sardinia 2003, Nineth International Waste Management and Landfill Symposium, Cagliari, Italy.

Zeschmar-Lahl, B. (2002). Die Klimarelevanz der Abfallwirtschaft im Freistaat Sachsen [The relevance of climate change for waste management in the federal state of Saxonia]. For: Sächsisches Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft. BZL, Oyten 2002 (In German).

TB店：小泽智库

第 3 章

固体废弃物处置

TB店：小泽智库

作者

Riitta Pipatti（芬兰）、Per Svardal（挪威）

Joao Wagner Silva Alves （巴西）、Qingxian Gao（中国）、 Carlos López Cabrera（古巴）、Katarina Mareckova（斯洛伐克）、Hans Oonk （荷兰）、Elizabeth Scheehle （美国）、Chhemendra Sharma（印度）、Alison Smith（英国）和 Masato Yamada（日本）

参加作者

Jeffrey B. Coburn（美国）、Kim Pingoud（芬兰）、Gunnar Thorsen（挪威）和 Fabian Wagner（德国）

TB店：小泽智库

目录

3 固体废弃物处置
3.1 导言 3.6
3.2 方法学问题 3.6
3.2.1 方法选择 3.6
3.2.2 活动数据的选择 3.11
3.2.3 排放因子和参数的选择 3.12
3.3 使用测量估算源自SWDS的CH_4排放 3.18
3.4 SWDS中存储的碳 3.21
3.5 完整性 3.21
3.6 建立一致的时间序列 3.22
3.7 不确定性评估 3.22
3.7.1 归因于方法的不确定性 3.22
3.7.2 归因于数据的不确定性 3.23
3.8 QA/QC、报告和归档 3.25
参考文献 3.26
附录 3A.1 一阶衰减模式 3.29
参考文献 3.37

IB店：小李智库

公式

公式 3.1 源自SWDS的CH_4排放 3.8
公式 3.2 源自废弃物处置数据的可分解DOC 3.8
公式 3.3 DDOCM 至L_o的转换 3.9
公式 3.4 T年末SWDS累积的DDOCM 3.9
公式 3.5 T年末分解的DDOCM 3.9
公式 3.6 衰减DDOCM产生的CH_4 ..... 3.10
公式 3.7 采用缺省碳含量值估算DOC 3.12
公式 3A1.1 一阶衰减的区分公式 3.29
公式 3A1.2 一阶衰减公式 3.29
公式 3A1.3 衰减 1 年之后剩余的DDOCm 3.29
公式 3A1.4 衰减 1 年之后分解的DDOCm 3.30
公式 3A1.5 T年里分解的DDOCM 3.30
公式 3A1.6 半衰期与反应率常量之间的关系 3.30
公式 3A1.7 3 个月之后衰减开始的FOD公式 3.30
公式 3A1.8 处置年份分解的DDOCM（延迟 3 个月） 3.30
公式 3A1.9 处置年份（t）异化的DDOCm（延迟 3 个月） 3.30
公式 3A1.10 T年末累积的可降解有机碳质量 3.31
公式 3A1.11 T年分解的可降解有机碳质量 3.31
公式 3A1.12 处置年末剩余的DDOCM 3.32
公式 3A1.13 处置年间分解的DDOCM 3.32
公式 3A1.14 T年末累积的DDOCm 3.32
公式 3A1.15 T年分解的DDOCm 3.33
公式 3A1.16 根据废弃物处置数据计算可分解DOCM 3.33
公式 3A1.17 DDOCM分解产生的CH_4 ..... 3.33
公式 3A1.18 SWDS产生的CH_4 ..... 3.333
公式 3A1.19 根据废弃物处置数据计算长期存储的DOCm 3.34
公式 3A1.20 一阶反应速率公式 3.334
公式 3A1.21 《1996 年IPCC指南》T年反应DOC的公式 3.35
公式 3A1.22 IPCC *2000GPG* T年反应DDOCM的公式 3.35
公式 3A1.23 处置率为D(**T**)的FOD 3.36
公式 3A1.24 1 年间累积的可降解有机碳 3.36
公式 3A1.25 年间产生的CH_4 ..... 3.37

图

图 3.1 源自固体废弃物处置场所的CH_4排放的决策树 3.7
图 3A1.1 未完全合并反应率曲线引入的误差 3.35
图 3A1.2 IPCC *2000GPG* T年反应DDOCM的公式 3.35

表

表 3.1 SWDS分类和甲烷修正因子（MCF） 3.13
表 3.2 SWDS的氧化因子（OX） 3.14
表 3.3 方法 1 中推荐的缺省甲烷产生率（K）值 3.16
表 3.4 方法 1 中推荐的缺省半衰期（$T_{1/2}$）值（年） 3.17
表 3.5 用于源自SWDS的CH_4排放的FOD方法中与缺省数据和参数相关的不确定性估值 3.24
表 3A1.1 新的FOD计算方法 3.32

TB店：小泽智库

框

框 3.1 源自气体收集系统的直接测量用于估算FOD模式参数 3.19
框 3.2 直接测量SWDS表面的甲烷排放 3.20

3 固体废弃物处置

导言

市政、工业和其他固体废弃物的处理和处置，产生了大量的甲烷（CH_4）。除了 CH_4 之外，固体废弃物处置场所（SWDS）还产生生物源二氧化碳（CO_2）、非甲烷挥发性有机化合物（NMVOC）以及较少量的氧化亚氮（N_2O）、氮氧化合物（NO_x）和一氧化碳（CO）。约 3%-4%的年度全球人为温室气体排放是由 SWDS 产生的 CH4 促成的（IPCC,2001）。许多工业化国家里，废弃物管理在过去十年里已发生了巨大的变化。废弃物最少化和循环利用/重复利用政策已被引进，以减少废弃物产生量，已经日益实施陆上处置固体废弃物的废弃物管理替代做法，用以减小废弃物管理的环境影响。另外，垃圾填埋气体回收作为减少源自 SWDS 的 CH_4 排放的一种措施，已变得尤为常见。

衍自生物量源（如，植物、木材）的有机材料分解是废弃物释放 CO_2 的主要来源。这些 CO_2 排放未纳入国家总量，因为该碳是生物成因，且净排放算入 AFOLU 部门。其他公约（如联合国欧洲经济委员会远程跨界大气污染公约（CLRTAP））的指南中论述了 NMVOC、NO_x 和 CO 的方法论。本卷第 1 章论述与这些方法的联系，第 1 卷第 7 章提供了更多信息。没有为源自 SWDS 的 N_2O 排放提供方法学，原因是该排放可忽略不计。

《1996 年 IPCC 国家温室气体清单指南修订本》（《1996 年指南》IPCC，1997）和《国家温室气体清单优良作法指南和不确定性管理》（*GPG2000*，IPCC，2000）描述了估算源自 SWDS 的 CH_4 排放的两种方法：质量平衡方法（方法 1）和一阶衰减（FOD）方法（方法 2）。本卷中，强烈鼓励不采用质量平衡方法，因为其产生的结果比不上 FOD 方法的结果，FOD 方法估算的年度排放更精确。取代了质量平衡方法，本章论述了 FOD 方法的方法 1 版本，包括：简单电子表格模式，附有步骤指南和改善的缺省数据。根据此指南，所有国家应当能实施 FOD 方法。

方法学问题

TB店：小泽参谋

方法选择

估算源自 SWDS 的 CH_4 排放的 IPCC 方法基于一阶衰减（FOD）方法。此方法假设，在 CH_4 和 CO_2 形成的整个数十年里，废弃物中的可降解有机成分（可降解有机碳，DOC）衰减很慢。如果条件恒定，CH_4 产生率完全取决于废弃物的含碳量。因此在沉积之后的最初若干年里，在处置场沉积的废弃物产生的 CH_4 排放量最高，随着废弃物中可降解有机碳被细菌（造成衰减）消耗，该排放量也逐渐下降。

SWDS 中可降解材料到 CH_4 和 CO_2 的转变，是通过一系列反应和平行反应完成的。一个完整的模式可能非常复杂，且会随着 SWDS 中的条件而变化。然而，实验室和实地观察有关 CH_4 产生数据表明，通过一级动力学（如，Hoeks，1983）整体分解过程可以模拟，这已被普遍接受。因此，IPCC 已采用相对简单的模式作为估算源自 SWDS 的 CH_4 排放的基础。

不同类废弃物的半衰期是变化的，从几年至若干十年或更长。为得到可接受的精确结果，在半衰期为 3-5 的时期里，FOD 方法需要收集或估算废弃物历史处置的数据。
因此，*优良作法*是采用至少 50 年的处置数据，因为该时限为大部分通用处置作法和条件提供了一个可接受的精确结果。如果选择了更短的时限，则清单编制者应当证明没有明显低估排放。本《指南》对如下提供了指导：如何估算历史废弃物处置数据（第 3.2.2 节“活动数据的选择”）、FOD 模式所有参数的缺省值（第 3.2.3 节“排放因子和参数的选择”）和一个简单的电子表模式，以帮助各国使用 FOD 方法。
估算源自 SWDS 的 CH_4 排放的三种方法描述如下：

方法 1：方法 1 的估算基于主要采用缺省活动数据和缺省参数的 IPCC FOD 方法。

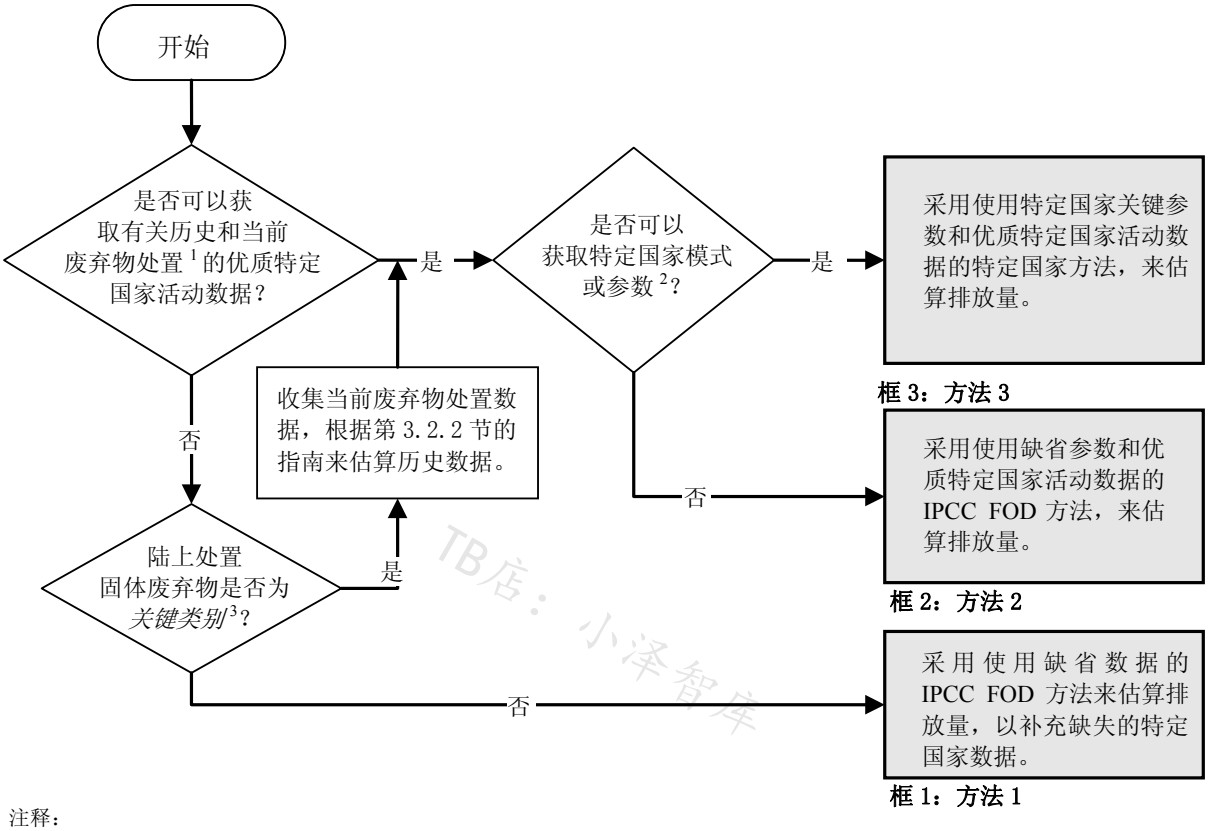
方法 2：方法 2 采用 IPCC FOD 方法和一些缺省参数，但需要有关 SWDS 当前和历史废弃物处置的优质特定国家活动数据。10 年或更多年的历史废弃物处置数据应当基于特定国家统计资料、调查或其他类似来源。需要有关 SWDS 已处理量的数据。

方法 3：方法 3 基于优质特定国家活动数据的使用（参见方法 2）和 FOD 方法的使用，FOD 方法具有（1）国家制定的关键参数，或（2）测量得出的特定国家参数。清单编制者可采用特定国家方法，这些方法的质量等同或高于上述所定义基于 FOD 的方法 3 的质量。关键参数应当包括半衰期、甲烷产生潜势（L_o）或废弃物中的 DOC 含量以及分解的 DOC 比例（DOC_f ）。如框 3.1 所述，这些参数可基于测量。

图 3.1 显示了选择最适当方法的决策树。*优良作法*是，为计算排放的时间依赖性，所有国家采用 FOD 方法或验证的特定国家方法。

第 3.2.1.1 节简述了FOD方法，更多详细信息参见附录 3A.1。IPCC已建立了一电子表格模式，用以帮助各国实施FOD。《IPCC估算源自固体废弃物处置场所的甲烷排放的电子数据表格（IPCC废弃物模式）》[1]。以下详细描述了《IPCC废弃物模式》，可以修改之、使用之用于所有方法。

图 3.1　　源自固体废弃物处置场所的 CH_4 排放的决策树



注释：
1. 优质特定国家活动数据系指 10 年或更多年 SWDS 所处置废弃物的特定国家数据。
2. 关键参数系指 DOC/L_0、DOC_f 和半衰期。
3. 有关*关键类别*和决策树用途的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和关键类别识别”（参见关于有限资源的 4.1.2 节）。

一阶衰减（FOD）

甲烷排放

单个年份固体废弃物处置产生的 CH_4 排放可采用公式 3.1 进行估算。CH_4 是厌氧条件下有机材料降解产生的结果。产生的部分 CO_2 在 SWDS 覆盖层氧化，亦或可回收用作能源或喷焰燃烧。因此，SWDS 实际排放的 CO_2 少于产生的量。

[1] 参见表格形式的附属电子数据表格。<IPCC_废弃物_模型.xls>。

公式 3.1
源自 SWDS 的 CH_4 排放

$$CH_4 \text{ 排放} = \left[\sum_x CH_4 \text{ 产生}_{x,T} - R_T \right] \bullet (1 - OX_T)$$

其中：

CH_4 排放 = T 年排放的 CH_4，单位为 Gg

T = 清单年份

x = 废弃物类别或类型/材料

R_T = T 年回收的 CH_4，单位为 Gg

OX_T = T 年的氧化因子，（比例）

回收的 CH_4 必须从产生的 CH_4 数量中减去。只有未回收的 CH_4 比例易在 SWDS 覆盖层处氧化。

甲烷产生

某年份所处置废弃物的 CH_4 产生潜势，会在整个随后几十年里逐渐减少。此过程中，该特定量的废弃物释放的 CH_4 逐渐减少。FOD 模式建于一指数因子，该因子描述了每年降解为 CH_4 和 CO_2 的可降解材料比例。

模式的一项关键投入是处置到 SWDS 的废弃物中可降解有机材料（DOCm）的量。其估算基于以下信息：纳入这些类别的不同废弃物类别（城市固体废弃物（MSW）、污泥、工业和其他废弃物）和不同废弃物类型/材料（食品、纸张、木材、纺织品等）的处置，或另外作为批量处置废弃物中的平均 DOC。还需要以下有关信息，即第 3.2.3 节描述的国家 SWDS 类型和参数。对于方法 1，可使用纳入电子数据表格模式的缺省地区活动数据和缺省 IPCC 参数。方法 2 和方法 3 需要特定国家活动数据和/或特定国家参数。

下面给出估算 CH_4 产生的公式。估算源自所有废弃物类别/废弃物类型/材料的数学方法是相同的，没有涉及不同类别/废弃物材料/类型的指数用在下面的公式中。

全年产生 CH_4 的潜势可根据以下内容进行估算，即处置到 SWDS 的废弃物量和废弃物成分、处置场所的废弃物管理作法。计算的依据是公式 3.2 中定义的可分解可降解有机碳（DDOCm）的数量。DDOCm 是有机碳的一部分，即在 SWDS 厌氧条件下降解的那部分碳。在各公式和电子数据表格模式中用作 DDOCm。指数 m 表示质量，DDOCm 等于以下数据的乘积，即废弃物量（W）、废弃物中可降解有机碳的比例（DOC）、厌氧条件下分解的可降解有机碳比例（DOC_f）以及 SWDS 有氧条件下（在变为厌氧条件之前）分解的废弃物部分（即用甲烷修正因子（MCF）表示）。

公式 3.2
源自废弃物处置数据的可分解 DOC

$$DDOCm = W \bullet DOC \bullet DOC_f \bullet MCF$$

其中：

DDOCm = 沉积的可分解 DOC 质量，单位为 Gg

W = 沉积的废弃物质量，单位为 Gg

DOC = 沉积年份的可降解有机碳，比例，单位为 Gg C/Gg 废弃物

DOC_f = 可分解的 DOC 比例（比例形式）

MCF = 沉积年份有氧分解的 CH_4 修正因子（比例形式）

尽管CH_4产生潜势（L_o）[2]未在本《指南》中明确使用，但是L_o等于DDOCm、气体中CH_4浓度（F）和CH_4与C的分子量比率（16/12）的乘积。

公式 3.3
DDOCm 至 L_o 的转换

$$L_o = DDOCm \bullet F \bullet 16/12$$

其中：

L_o = CH_4 产生潜势，单位为 Gg CH_4

DDOCm = 可分解 DOC 质量，单位为 Gg

F = 产生的垃圾填埋气体中的 CH_4 比例（体积比例）

16/12 = CH_4/C 分子量比率（比率）

采用电子数据表格中的 DDOCma（SWDS 累积的 DDOCm），就可使用上述公式计算 SWDS 中剩余废弃物的总的 CH_4 产生潜势。

一阶衰减基本情况

一阶反应中，结果量始终与反应材料数量成比例。这意味着，废弃物材料沉积 SWDS 的年份与每年产生的 CH_4 量无关。只有当时在场所的分解材料总质量起作用。

这也意味着，如果我们知道起始年份 SWDS 中分解材料的数量，则每一年皆可视为估算方法中第一年，基本的一阶计算的完成可采用这两个简单的公式，而衰减反应开始于沉积之后那年 1 月 1 日。

公式 3.4
T 年末 SWDS 累积的 DDOCm

$$DDOCma_T = DDOCmd_T + \left(DDOCma_{T-1} \bullet e^{-k}\right)$$

公式 3.5
T 年末分解的 DDOCm

$$DDOCm\ decomp_T = DDOCma_{T-1} \bullet \left(1 - e^{-k}\right)$$

其中：

T = 清单年份

$DDOCma_T$ = *T* 年末 SWDS 累积的 DDOCm ，单位为 Gg

$DDOCma_{T-1}$ = （*T*-1）年年终时 SWDS 累积的 DDOCm ，单位为 Gg

$DDOCmd_T$ = *T* 年沉积到 SWDS 的 DDOCm，单位为 Gg

$DDOCm\ decomp_T$ = *T* 年 SWDS 分解的 DDOCm，单位为 Gg

k = 反应常量，$k = \ln(2)/t_{1/2}$/年

$t_{1/2}$ = 半衰期时间（y）

此方法可调整为反应起始日期比沉积之后那年 1 月 1 日更早。各公式和说明可参见附录 3A.1。

可分解DDOCm产生的CH_4

形成于可分解材料的 CH_4 量求出，可通过产生的垃圾填埋气体中 CH_4 比例乘以 CH_4/C 分子量比率。

[2] 《2006 年指南》中，L_o（Gg 产生的 CH_4）是根据 SWDS 中可降解 DOC 数量来估算的。*GPG2000* 中的公式不同，因为 L_o 作为 Gg CH_4/Gg 处置的废弃物来估算，通过与已处置质量相乘，得到排放量。

公式 3.6
衰减 DDOCm 产生的 CH_4

$$CH_4 \text{ 产生}_T = DDOCm\ decomp_T \bullet F \bullet 16/12$$

其中：

CH_4 产生 $_T$ = 可分解材料产生的 CH_4 量

DDOCm $decomp_T$ = T 年分解的 DDOCm，单位为 Gg

F = 产生的垃圾填埋气体中的 CH_4 比例（体积比例）

16/12 = CH_4/C 分子量比率（比率）

关于 FOD 的更多背景详细内容和先前指南版本中各方法差异的说明，请参见附录 3A.1。

简单FOD电子数据表格模式

已根据上述公式 3.4 和 3.5 制定了简单 FOD 电子数据表格模式（*IPCC 废弃物模式*）。电子数据表格保持了处置场所可降解 DOC 例行总量，并虑及每年的沉积量和前些年的剩余量。这用于计算每年分解为 CH_4 和 CO_2 的 DOC 量。

电子数据表格还使用户定义可以确定废弃物沉积于 CH_4 产生起点之间的一段时间延迟。这表示处置的废弃物将会产生大量 CH_4 所需的时间（参见第 3.2.3 节和附录 3A.1）。

接着，模式计算 DDOCm 产生的 CH_4 量，再减去回收的 CH_4 和在覆盖材料（参见附录 3A.1 的各公式）处氧化的 CH_4，以得到排放的 CH_4 量。

*IPCC废弃物模式*提供了两种方法用以估算源自MSW的排放，方法的选择取决于可获的活动数据。第一种方法是基于**废弃物构成数据**的多相模式。MSW 中各类可降解废弃物材料（食品、庭园和公园废弃物[3]、纸张和纸板、木材、纺织品等）的数量分别输入。第二种方法是基于**批量废弃物**（MSW）的单相模式。估算源自工业废弃物和污泥的排放，其估算方式与批量MSW的类似。选择采用电子数据表模式的国家可能采用废弃物构成方法，亦或采用批量废弃物方法，这取决于可获数据的量级。如果废弃物构成相对稳定，两种方法可得出相似的结果。然而，若废弃物构成发生了很快的变化，两种方法就会得到不同的结果。例如，废弃物管理改变（如，禁止处置食品废弃物或可降解有机材料）会导致SWDS中所处置废弃物构成的快速变化。

可采用这两种方法估算长期储存在 SWDS 的采伐木材产品（HWP）中所含的碳（参见第 4 卷第 12 章“采伐木材产品”）。如果没有关于批量废弃物的国家数据，则*优良作法*是，采用电子数据表格中的废弃物构成方法，同时使用所提供的 IPCC 废弃物构成缺省数据。

电子数据表格模式中，可分别输入各废弃物类别的 DOC 和延迟半衰期各值，在废弃物构成方法中也可输入各废弃物类型/材料的各值。还可假设：延迟半衰期对于所有废弃物类别和/或废弃物类型是一样的。第一种方法假设 SWDS 中不同废弃物类型/材料的构成是完全相互独立的；而第二种方法假设所有类型的废弃物构成是完全相互依赖的。编写本《指南》时，没有证据说明一种方法优于另一种方法（参见第 3.2.3 节“半衰期”）。

电子数据表格计算了有关一不同工作表的各废弃物成分产生的 CH_4 量。甲烷修正因子（MCF-参见第 3.2.3 节）作为国家所有处置场所的一个加权平均值来输入。MCF 因时而异，考虑到废弃物管理作法的变化（如，改用更多管理 SWDS 或更深场所）。最后，合计各废弃物类别和类型/材料产生的 CH_4 量，减去回收的 CH_4 量和覆盖材料处氧化的 CH_4 量（如适用），从而得出 CH_4 总排放量的估值。对于批量废弃物方法，DOC 可以是 MSW 的加权平均值。

电子数据表格模式对于方法 1 是非常有用的，但进行调整后可适于所有方法。对于方法 1，电子数据表格可根据人口数据、人均处置数据（对于 MSW 来说）和 GDP（工业废弃物）来估算活动数据，参见第 3.2.2 节的额外指南。如果采用了方法 2 和方法 3，各国就可扩展电子数据表格模式以满足各自的需求，或建立其自己的模式。如果需要，则电子数据表格模式可扩展成多个工作表，以计算 CH_4 排放量。批量废弃物

[3] “花园废弃物”在美语中可能也称为“庭院废弃物”。

的 MCF、OX 和 DOC 的制定可随时间而变化。对于像 DOCf 的其他参数同样易于完成。各新的半衰期将需要新的 CH_4 计算工作表。拥有有关工业废弃物可靠数据的国家，可增加新的 CH_4 计算工作表，可分别计算不同类工业废弃物的 CH_4 排放量。如果修正了电子数据表格模式或使用了特定国家模式，则应当透明记录关键假设和参数。有关如何使用电子数据表格模式的详细内容，可参见电子数据表格说明。

模式可通过《2006 年指南》的光盘来复制，亦或从网址 IPCC NGGIP 下载，即 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/。

不同地理范围或不同气候的地区模拟

可以估算国家不同地理范围地区的 CH_4 产生量。例如，如果国家包含湿热地区和干热地区，则各地区的衰减率不同。

处理不同废弃物类别

一些用户可能发现，其国家废弃物统计资料与模式所用类别不匹配（食品、庭园和公园废弃物、纸张和纸板、纺织品和其他以及工业废弃物）。如果发生这种情况，则电子数据表格模式需要修改以与国家所用分类相对应，亦或特定国家废弃物类型需要重新分类为 IPCC 类别。例如，服装、窗帘和地毯纳入纺织品，厨房垃圾类似于食品废弃物，秆秸和竹子类似于木材。国家统计资料可能包含一个称为街道清扫的类别。用户应当估算该废弃物的成分。例如，其可能是 50%的惰性材料，10%的食品，30%的纸张和 10%的庭园和公园废弃物。然后，街路清扫类别可分为这些 IPCC 类别，并添加到这些类别已有的废弃物中。按同样的方式，家具可分为木材、塑料或金属废弃物，电子设备分为金属、塑料和玻璃废弃物。这可在清单编制者制定的独立工作表中完成。

废弃物产生构成调整为SWDS废弃物构成

用户应当确定：国家废弃物构成统计资料系指废弃物产生构成还是 SWDS 废弃物构成。此处所述的缺省废弃物构成是废弃物产生构成，而非送入 SWDS 的废弃物构成。因此，若有必要就应调整成分，以考虑循环利用或堆肥处理活动对送入 SWDS 的废弃物构成的影响。完成此项调整的最佳方式是采用清单编制者制定的独立电子数据表格，以估算产生的每种废弃物材料的量，然后减去回收、焚烧或堆肥处理的每种废弃物材料量估算，算出送入 SWDS 的残余废弃物的新构成。

废弃物SWDS露天燃烧

SWDS 处的露天燃烧在许多发展中国家很常见。可用于 SWDS 处衰减的废弃物量（和 DDOCm）应当调整为燃烧量。第 5 章论述了估算燃烧废弃物量的方法。估算源自 SWDS 的排放量应当与处置场所废弃物露天燃烧的估值相一致。

活动数据的选择

活动数据包括按批量废弃物或废弃物成分计算的废弃物产生以及处置到 SWDS 的废弃物比例。废弃物产生是各成分的人均废弃物产生率（吨/人/年）与人口（人均）的乘积。第 2 章介绍了有关废弃物产生和废弃物构成以及废弃物管理作法的数据收集指南。表 2.1 提供了产生率和 SWDS 处置比例的 MSW 地区缺省值，表 2.3 给出了废弃物构成的 MSW 地区缺省值。表 2.2 给出了工业废弃物缺省数据。为获得国家清单中精确的排放估算，通常需要包括 SWDS 处沉积废弃物 3-5 半衰期（参见第 3.2.3 节）的固体废弃物处置（数量、构成）数据，需要说明废弃物流向不同成分的不同半衰期，或按照 SWDS 类型的批量废弃物的不同半衰期（IPCC, 2000）。编制历史数据时，还应考虑废弃物管理作法的变化（如，场所覆盖物/加盖、沥出物排除改良、压实和禁止危险废弃物与 MSW 一起处置）。

FOD 方法需要有关按缺省收集的 50 年固体废弃物处置（数量和构成）的数据。没有历史统计数据的国家或有关固体废弃物处置的等价数据可追溯整整 50 年或更长时间的国家，将需要采用替代数据（人口、经济或其他驱动因素的外推）来估算这些数据。方法的选择将取决于国家数据的可获性。

对于采用有关MSW 陆上处置的缺省数据的国家，或本国数据未覆盖过去 50 年的国家，缺失的历史数据可估算为与城市人口成比例[4]（或有关城市人口历史数据不可获取时的人口总数，或废弃物收集涉及的整个人口）。对于有若干年期有关MSW生成、管理作法和构成数据的国家（方法 2FOD），鼓励分析固体废弃物处置的驱动因素。历史数据可能与经济指标或人口与经济指标的组合成比例。趋势外推法也可能产生良好的结果。以减少废弃物产生和推动固体废弃物处置替代方法的废弃物管理政策，在分析时应当

[4] 城市人口和人口总数间的选择应当依据废弃物收集的范围。如果有关废弃物收集的范围数据不可获取，建议使用城市人口作为驱动因素。

予以考虑。推荐使用有关工业生产（产量或价值，最好按工业类型，取决于数据的可获性）的数据，作为工业废弃物处置估值的替代数据（方法 2）。如果产量数据不可获取，则工业废弃物历史处置数据可以按与GDP或其他经济指标的比例进行估算。GDP用作方法 1 的驱动数据。

有关城市人口（或总人口）、GDP（或其他经济指标）和工业产量统计的历史数据，可从国家统计资料里获得。若国家数据不可获取，国际数据库便可有所帮助，例如：

- 人口数据（1950 年以后每 5 年一间隔）可参考 UN 统计资料（参见 http://esa.un.org/unpp/）。
- GDP 数据（1970 年以后按国家货币当前价格的年度数据）可参考 UN 统计资料（参见 http://unstats.un.org/unsd/snaama/selectionbasicFast.asp）。

对于数据不可获取的年份，可采用内推法或外推法。

替代方法已在文献中提出，并在其显示出比上述所述缺省方法更好的估值时可以使用。

方法及替代方法的选择与选择的理由，应当在清单报告中透明记录。替代方法、内推法和外推法用作推断缺失数据的工具，第 1 卷第 6 章“时间序列一致性”对其予以详细的描述。

排放因子和参数的选择

可降解有机碳(DOC)

可降解有机碳（DOC）是易于生化分解的有机碳，应当用 Gg C/Gg 废弃物来表示。批量废弃物 DOC 可根据废弃物构成来估算，根据废弃物流中各成分（废弃物类型/材料）的可降解碳含量的加权平均值来计算。采用缺省碳含量值来估算 DOC，公式如下：

公式 3.7
采用缺省碳含量值估算 DOC

$$DOC = \sum_i \left(DOC_i \bullet W_i \right)$$

其中：

DOC = 批量废弃物中可降解有机碳的比例，单位为 Gg C/Gg 废弃物

DOC_i = 废弃物类型 *i* 中可降解有机碳的比例

如，纸张缺省值是 0.4（按湿重）

W_i = 按废弃物类别分类的 *i* 类废弃物比例

如，东亚 MSW 中纸张缺省值是 0.188（湿重要素）

本卷第 2 章表 2.4 和表 2.5，分别给出 MSW 和按工业分类的工业废弃物比例的缺省 DOC 值。可采用类似方法估算国家所处置总废弃物中的 DOC 含量。电子数据表格模式中，MSW 的 DOC 估算仅是*批量废弃物方法*所需的，它是 SWDS 所处置 MSW（包括惰性材料）的平均 DOC。

估算 MSW 中 DOC 总量时，惰性部分的废弃物（玻璃、塑料和其他非降解废弃物，参见第 2 章表 2.3 中的缺省值）是很重要的。因此，建议一起使用 IPCC 缺省废弃物构成数据和特定国家 MSW 处置数据，必须核查该惰性部分接近于 IPCC 缺省数据中惰性部分。

如果数据可获取，则鼓励使用特定国家值。通过进行废弃物产生研究、SWDS 处抽样、结合国内可降解有机碳的分析，可获取特定国家值。若使用了国家值，就应当报告调查数据和取样结果（另参见第 3.2.2 节的活动数据和第 3.8 节的报告）。

经过分解的可降解有机碳的比例(DOC_f)

经过分解的可降解有机碳比例(DOC_f)是一个最终降解并从 SWDS 释放出来的碳比例估值，它表明，某些可降解有机碳在 SWDS 并没有分解，或分解很慢。DOC_f的推荐缺省值是 0.5（假设 SWDS 是厌氧的环境，DOC 值包括木质素，参见第 2 章表 2.4 的缺省 DOC 值）（Oonk 和 Boom，1995；Bogner 和 Matthews，

2003）。DOC_f 值取决于许多因素，如温度、湿度、pH、废弃物构成等可使用 DOC_f 的国家值或类似国家的 DOC_f 值，但应当基于翔实记录的研究。

从SWDS淋溶的DOC量在DOC_f估算中未予以考虑。随渗滤液丢失的DOC量通常小于 1%，在计算中可忽略不计[5]。

更高层方法（方法 2 或方法 3）也可使用为特定废弃物类型定义的独特 DOC_f 值。有一些文献论述了关于材料类型厌氧降解（DOC_f）的信息（Barlaz，2004；Micales 和 Skog，1997；US EPA，2002；Gardner 等，2002）。尤其是木材报告的降解率变化范围很大，且尚未很确定。这些还使可能随树种而异。特定废弃物类型的独特 DOC_f 值隐含的假设是，不同类废弃物的降解是相互独立的。如半衰期以下的进一步论述，编写本《指南》时的科学知识在这方面尚无定论。

因此，在废弃物构成数据基于缺省值、建模或估算基于专家判断的情况下，使用废弃物类型特定 DOC_f 值会对估算引入附加的不确定性。因而，*优良作法*是仅当废弃物构成数据基于有代表性的取样和分析时，才使用废弃物类型特定 DOC_f 值。

甲烷修正因子(MCF)[6]

废弃物处置作法在废弃物控制、放置和场所的管理方面是不同的。CH_4 修正因子（MCF）考虑的事实是，未管理 SWDS 中一定量废弃物产生的 CH_4 少于厌氧管理 SWDS 产生的 CH_4。未管理 SWDS 中，更大比例的废弃物在上层有氧分解。处置深和/或地下水位高的未管理 SWDS，有氧降解的废弃物比例应当小于浅的 SWDS。半有氧管理 SWDS 的被动管理导致空气进入废弃物层，从而在 SWDS 内创造了一个半有氧环境。固体废弃物管理的 MCF 对该地区是特定的，并应解释为废弃物管理修正因子，可反映了其所包含的管理方面。

对四个类别的每一个分配一个 MCF，如表 3.1 所示。对处置到各 SWDS 废弃物量未知的各国，提供了一个缺省值。将其废弃物场所归为管理或未管理的国家分类，在若干年里可能变化，因为执行了国家废弃物管理政策。

处置到固体废弃物处置场所的固体废弃物比例（SWF）和 MCF，反映了废弃物的管理方式，以及场所结构和管理作法对有关 CH_4 产生的影响。方法学需要各国提供数据，或估算处置到固体废弃物处置场所四个类别中每一类的废弃物质量（表 3.1）。只有当各国不能将其 SWDS 归类为管理和未管理 SWDS 的四种类别时，才可使用“未归类 SWDS”的 MCF。

表 3.1
SWDS 分类和甲烷修正因子（MCF）

场所类型	甲烷修正因子(MCF) 的缺省值
管理-厌氧 [1]	1.0
管理-半有氧 [2]	0.5
未管理 [3]-深（>5m 废弃物）和/或地下水位高	0.8
未管理的 [4] – 浅(<5 m 废弃物)	0.4
未归类 SWDS[5]	0.6

[1] **厌氧管理固体废弃物处置场所**：这些必须已控制废弃物放置（即，将废弃物指定到特定处置区域，一定程度的净化控制和一定程度的火灾控制），并至少要包括如下其中一个：(i)覆盖材料；(ii)机械压实；或(iii)废弃物平整。

[2] **半有氧管理固体废弃物处置场所**：这些必须已控制废气物放置，并包括如下所有将空气引入废气物层的以下结构：(i)可渗透覆盖材料；(ii)滤液排放系统；(iii)控制贮水量；和(iv)气体通风系统。

[3] **未管理固体废弃物处置场所-深和/或地下水位高** 所有不符合管理 SWDS 标准的 SWDS，其深度大于或等于 5 米和/或高地下水位近似地平面。后种情形相当于废弃物充填内陆水域，如池塘、河流或湿地。

[4] **未管理浅固体废弃物处置场所**：所有不符合 SWDS 管理标准的 SWDS，其深度不足 5 米。

[5] **未归类固体废弃物处置场所**：只有当各国不能将其 SWDS 归类为上述四种类别的管理和未管理 SWDS 时，才可使用此类别的 MCF。

来源：IPCC（2000)；Matsufuji 等(1996)

[5] 降雨量高的国家，淋溶丢失的 DOC 量可能会更高。在降雨量高的日本，已发现，渗透率高的 SWDS 会淋溶掉大量的 DOC（有时超过 SWDS 中的碳 10%）（Matsufuji 等，1996）。

[6] 此处的术语甲烷修正因子（MCF）不应与甲烷转换因子（MCF）混淆，后者用于“农业、林业和其他土地利用部门”的牲畜粪肥管理排放。

产生的垃圾填埋气体中CH_4的比例（F）

SWDS 中大部分废气物产生了一种气体，其中含近 50%的 CH_4。只有含大量脂或油的材料会产生 CH_4 含量超过 50%的气体。因此，鼓励使用垃圾填埋气体中 CH_4 比例的 IPCC 缺省值（0.5）。

产生的垃圾填埋气体中 CH_4 比例不应与 SWDS 排放气体中的 CH_4 测量值混淆。在 SWDS 处，CO_2 被吸收到渗流水里，SWDS 的中性条件将吸收的大部分 CO_2 转换为重碳酸盐。因此，*优良作法*是，若垃圾填埋气体中 CH_4 比例基于 SWDS 排放的垃圾填埋气体的 CH_4 测量浓度，就要调整渗流水的 CO_2 吸收作用（Bergman，1995；Kämpfer 和 Weissenfels，2001；IPCC，1997）。

氧化因子(OX)

氧化因子（OX）反映了源自在土壤或覆盖废弃物的其他材料里被氧化 SWDS 的 CH_4 量。

CH_4 氧化通过覆盖土壤的代谢甲烷微生物完成，其范围从可忽略不计到 100%内部产生 CH_4。覆盖土壤的密度、物理属性和含水量直接影响着 CH_4 氧化（Bogner 和 Matthews，2003）。

研究表明，与未管理垃圾场相比，公共厕所、管理完善的 SWDS 的氧化率往往较高。覆盖有厚实且通风良好的材料的场所，其氧化因子可能明显异于没有覆盖或大量 CH_4 可从覆盖的破裂/裂缝处逃逸的场所的氧化因子。

不应直接使用实地及实验室 CH_4 及 CO_2 的排放浓度、以及确定源自相同和同类土壤层的 CH_4 氧化的通量测量，来确定氧化因子，因为实际上，产生的 CH_4 只有部分才会通过这样的同类层扩散。另一部分将从破裂/裂缝处逃逸，亦或通过侧面扩散而逃逸而未被氧化。因此，除非测量的空间范围足够宽广、破裂/裂缝处明确纳入，实地和实验室研究的结果可能才会导致高估 SWDS 中覆盖土壤的氧化。

氧化因子的缺省值是零。参见表 3.2。对于覆盖且管理完善的 SWDS，使用氧化值 0.1 以估算通过盖子的扩散和通过破裂/裂缝处的逃逸，这被认为是正当的。使用的氧化值高于 0.1，就应当清晰地记录、引述，并应得到与国情相关的数据支持。至关重要的是要记住，回收的任何 CH_4 都必须先从 CH_4 产生量中减去，再应用氧化因子。

表 3.2
SWDS 的氧化因子（OX）

场所类型	氧化因子（OX） 缺省值
管理[1]，未管理和未归类的 SWDS	0
覆盖有 CH_4 氧化材料[2]的管理	0.1

[1] 管理但未覆盖通风材料

[2] 例如：土壤、堆肥

半衰期

半衰期值 $t_{1/2}$ 是废气物中 DOCm 衰减至其初始质量一半所消耗的时间。本卷 FOD 模式和各公式中，使用反应常量 k 。k 与 $t_{1/2}$ 之间的关系是：$k = \ln(2)/t_{1/2}$ 。半衰期受各种各样因素的影响，涉及废弃物构成、SWDS 所在地的气候条件、SWDS 的特征、废弃物处置作法和其他有关的因素（Pelt 等，1998；Environment Canada，2003）。

适用于任何单个 SWDS 的半衰期值，可由大量与废弃物构成和场所条件相关的因子来确定。最近的研究已提供了有关半衰期的更多数据（试验性的或通过模式），而得到的结果基于温带条件下发达国家的特征。很少可获结果反映了发展中国家和热带地区的特征。阿根廷、新西兰、美国、英国和荷兰 SWDS 的测量，支持约 3-35 年限的 $t_{1/2}$ 值（Oonk 和 Boom，1995；USEPA，2005；Scharff 等，2003；加拿大，2004；和阿根廷，2004）。

最快的速率（$k = 0.2$，或半衰期约为 3 年）与高湿条件和快速的可降解材料（如食品垃圾）相关。较慢的衰减率（$k = 0.02$，或半衰期约为 35 年）与干燥场所的条件和缓慢的可降解废弃物（如木材或纸张）相关。对于温带气候浅而干燥的 SWDS 或干燥温带气候的木材废弃物，长得多的半衰期 70 年或更长可被认为是合理的。低于 3 年的半衰期对于潮湿温带气候管理 SWDS 可能是适当的，或对潮湿热带气候快速降解废弃物可能也是适当的。鼓励清单编制者确定国家特定半衰期值。当前有限的知识和数据限制了估算 SWDS 实地数据半衰期缺省方法的制定。

有两种备选方法可选择用以计算半衰期（或 k 值）：(a)计算混合 MSW $t_{1/2}$ 的一个加权平均值（Jensen 和 Pipatti，2002）或(b) 根据其降解速度，将废弃物流分成废弃物各类别（Brown 等，1999）。第一种方法假设，不同类废弃物之间的降解完全相互依赖。因此，由于食品垃圾的存在，木材的衰减会增加；而由于木材，食品垃圾的衰减会缓慢。第二种方法假设，不同类废弃物之间的降解是相互独立的。木材作为木材降解，不考虑其是否在几乎惰性的 SWDS，或在包含大量废弃物降解更快的 SWDS。实际上，实际情况很可能是某种中间状况。然而，很少进行研究来确定两种方法中那种更好（Oonk 和 Boom，1995；Scharff 等，2003），该研究尚无定论。IPCC 电子数据表格模式的两种方法应用上述任一方法来选择半衰期，如下：

批量废弃物方法：批量废弃物方法需要上述备选方法（a），适用于这样的各个国家，即有关废弃物构成的数据没有或者有限，但具有已处置批量废弃物的可靠信息。缺省值估算可根据气候带。
废弃物构成方法：废弃物构成方法需要备选方法（b），适用于拥有废弃物构成数据的国家。需要明确说明废弃物流各成分的半衰期（$t_{1/2}$）（IPCC，2000），以获得可接受的精确结果。

两种方法的缺省半衰期值估算可根据气候带。做出的主要假设和考虑是：

- 废弃物构成（尤其是有机成分）是影响 CH4 产生数量和时间的主要因素之一。
- 一个 SWDS 的含水量是厌氧分解和 CH_4 产生的一项基本要素。简化的方法假设，SWDS 的含水量与 SWDS 所在地的年均降水量成比例（Pelt 等，1998；美国环保署，1998；加拿大环境，2003），亦或与 MAP 比率及可能蒸发量（PET）成比例。
- 周围空气温度对 SWDS 温度和气体产生率的影响程度，主要取决于废弃物管理的程度和 SWDS 的深度。
- 浅露天垃圾场的废弃物通常会有氧分解并产生少量的 CH_4，与厌氧条件下的排放相比，其排放会在更短的时间内减少。管理的（还有深的未管理的）SWDS 创造了厌氧条件。

各国可制定更适合于其国情和特征的特定半衰期值（或 k 值）。*优良作法*是，制定了其半衰期值的国家要记录得出这些值的试验程序。

缺省 *k* 值和相应半衰期，参见下表 3.3 和表 3.4。

表 3.3
方法 1 中推荐的缺省甲烷产生率（*k* ）值
（得自从试验性测量中获得的 *k* 值，根据模式计算，或用于温室气体清单和其他研究）

废弃物类型		气候带*							
		北温带（MAT ≤ 20°C）				热带[1]（MAT ≤ 20°C）			
		干（MAP/PET < 1）		湿（MAP/PET < 1）		干（MAP < 1000 mm）		湿润和湿（MAP < 1000 mm）	
		缺省	范围[2]	缺省	范围[2]	缺省	范围[2]	缺省	范围[2]
缓慢分解的废弃物	纸张/纺织品废弃物	0.04	0.03[3,5] – 0.05[3,4]	0.06	0.05 – 0.07[3,5]	0.045	0.04 – 0.06	0.07	0.06 – 0.085
	木材/秸秆废弃物	0.02	0.01[3,4] – 0.03[6,7]	0.03	0.02 – 0.04	0.025	0.02 – 0.04	0.035	0.03 – 0.05
轻度降解的废弃物	其他（非食品）有机易腐/庭园和公园废弃物	0.05	0.04 – 0.06	0.1	0.06 – 0.1[8]	0.065	0.05 – 0.08	0.17	0.15 – 0.2
快速降解的废弃物	食品废弃物/污水污泥	0.06	0.05 – 0.08	0.185[4]	0.1[3,4] – 0.2[9]	0.085	0.07 – 0.1	0.4	0.17 – 0.7[10]
批量废弃物		0.05	0.04 – 0.06	0.09	0.08[8] – 0.1	0.065	0.05 – 0.08	0.17	0.15[11] – 0.2

[1] 确定热带条件下有关 k 和半衰期的可获信息，是极其有限的。对于这些条件，纳入表中的这些值是示意性的，其获得主要根据文本所述假设和所得温带条件的值。

[2] 范围系指文献中报告的最小数据和最大数据，亦或本章作者估算的数据。其纳入基本上用以描述与缺省值相关的不确定性。

[3] Oonk 和 Boom（1995）。

[4] IPCC (2000)。

[5] Brown 等(1999). 缓慢降解率的近似值（16 年）用于 GasSim 模式验证（Attenborough 等，2002）。

[6] 加拿大环境（2003）。

[7] 未纳入表格的更长半衰期值（达 231 年）报告在此范围内，因为这些值得自日平均温度<0ºC 的场所使用的极低 k 值（Levelton，1991）。

[8] RIVM 估算（2004）。

[9] 快速降解率所用值用于 GasSim 模式验证（Attenborough 等，2002）；

[10] Jensen 和 Pipatti 估算（2003）；

[11] 将 t1/2 = 4 – 7 年视为热带气候大部分发展中国家的特征值。高湿度条件和高度可降解废弃物。

*改编自：*GPG-LULUCF* 第 3 章（IPCC，2003）。

MAT – 年均温度；MAP – 年均降水量；PET –可能蒸发量。

MAP/PET 是 MAP 与 PET 的比率。应当选择时间序列期间的年均 MAT、MAP 和 PET，用以估算排放，并由最近的具有代表性的气象站来标明。

表 3.4
方法 1 中推荐的缺省半衰期（$t_{1/2}$）值（年）
（得自从试验性测量中获得的 *k* 值，根据模式计算，或用于温室气体清单和其他研究）

废弃物类型		气候带*							
		北温带（MAT ≤ 20°C）				热带 [1]（MAT ≤ 20 癈）			
		干（MAP/PET < 1）		湿（MAP/PET < 1）		干（MAP < 1000 mm）		湿润和湿（MAP < 1000 mm）	
		缺省	范围 [2]	缺省	范围 [2]	缺省	范围 [2]	缺省	范围 [2]
缓慢分解的废弃物	纸张/纺织品废弃物	17	14[3,5] – 23[3,4]	12	10 – 14[3,5]	15	12 – 17	10	8 – 12
	木材/秸秆废弃物	35	23[3,4] – 69[6,7]	23	17 – 35	28	17 – 35	20	14 – 23
轻度降解的废弃物	其他（非食品）有机易腐/庭园和公园废弃物	14	12 – 17	7	6 – 9[8]	11	9 – 14	4	3 – 5
快速降解的废弃物	食品废弃物/污水污泥	12	9 – 14	4[4]	3[3,4] – 6[9]	8	6 – 10	2	1[10] – 4
批量废弃物		14	12 – 17	7	6 – 9[8]	11	9 – 14	4	3 – 5[11]

[1] 确定热带条件下有关 k 和半衰期的可获信息，是极其有限的。对于这些条件，纳入表中的这些值是示意性的，其获得主要根据文本所述假设和所得温带条件的值。

[2] 范围指文献中报告的最小数据和最大数据，亦或本章作者估算的这些数据。其纳入基本上用以描述与缺省值相关的不确定性。

[3] Oonk 和 Boom（1995）。

[4] IPCC (2000).

[5] Brown 等(1999). 缓慢降解性的近似值（16 年）用于 GasSim 模式验证（Attenborough 等，2002）。

[6] 加拿大环境（2003）。

[7] 未纳入此表格的更长半衰期值(达 231 年)报告在此范围内,因为这些值得自日平均温度< 0ºC 的场所使用的极低 *k* 值(Levelton，1991）。

[8] 根据 RIVM 估算（2004）。

[9] 快速降解率的各值用于 GasSim 模式验证（Attenborough 等，2002）。

[10] Jensen 和 Pipatti 估算（2003）。

[11] 将 t1/2 = 4 – 7 年视为热带气候大部分发展中国家的特征值。高湿度条件和高度可降解废弃物。

*改编自：*GPG-LULUCF*-第 3 章（IPCC，2003）。

MAT – 年均温度；MAP–年均降水量；PET – 可能蒸发量。

MAP/PET 是 MAP 与 PET 的比率。应当选择时间序列期间的年均 MAT、MAP 和 PET，用以估算排放，并由最近的具有代表性的气象站标明。

甲烷回收量(R)

产生于 SWDS 的 CH_4，可在喷焰燃烧装置或能源回收装置中回收并燃烧。公式 3.1 中，回收的 CH_4 量用 R 表示。如果回收的气体用作能源，则导致的温室气体排放应当报告在能源部门中。然而，喷焰燃烧产生的排放量并不大，因为 CO_2 排放是生物成因，而 CH_4 和 N_2O 排放量又非常小，所以，*优良做法*是废弃物部门不需要其估算值。然而，若想要这么做，则这些排放应当报告在废弃物部门中。源自喷焰燃烧的排放的讨论以及更多详细信息，参见第 2 卷“能源”第 4.2 章。源自喷焰燃烧的排放不采用方法 1 处理。

CH_4 回收量的缺省值是零。只有当记录的 CH_4 回收量的参考资料可获取时，CH_4 回收才应予以报告。基于作为能源回收和喷焰燃烧的所有气体的计量的报告，亦或基于气体产生电量的监控（鉴于装载因素的

可获性、加热值和相应的热度比率、和影响用于产生监控电量的气体数量的其他因素）的报告，均要符合*优良作法*。

采用更间接的方法估算 CH_4 回收量，应当谨慎进行，同时采用经证实的假设。间接方法可能基于进行 CH_4 收集的国家里 SWDS 的数量，亦或销售的设备利用率总能力或喷焰燃烧能力。

如果 CH_4 回收量估算根据 SWDS（可进行垃圾填埋气体回收）数量，则回收效率的缺省估算可为 20%。这样的建议是因为采用这种方法有许多不确定性。已有一些气体回收项目效率的测量，报告的效率在 10%-85%之间，Oonk 和 Boom（1995），在关闭、未衬垫的 SWDS 所作的测量效率在 10%-80%之间，超过 11 个 SWDS 的平均效率为 37%。更多最近的 Scharff 等（2003）在 4 个 SWDS 中测量的效率分别为 9%、50%、55%和 33%。Spokas 等（2006）和 Diot 等（2001）最近测量的效率大于 90%。总之，回收效率高可能与关闭的 SWDS 有关，因气体流量减少、精心设计及操作的回收、覆盖更厚且弱透水的 SWDS。效率低可能与大部分仍被利用且如临时用沙覆盖的 SWDS 有关。
可使用特定国家值，但需要进行大量研究以了解如下参数对回收的影响：覆盖类型、回收项目覆盖 SWDS 的百分比，衬垫的存在、露天或关闭状况以及其他因素。

如果回收的 CH_4 量基于销售的设备利用率总能力或喷焰燃烧，则应当努力确定该设备哪个部分仍旧在运行。CH_4 产生量的保守估算，可能基于设备运行利用率和喷焰燃烧能力最小的清单。另一个保守方法是估算总回收量为安装能力的 35%。依据是荷兰和美国研究（Oonk，1993；Scheehle，2006），回收量从能力比率的 35%-70%不等此范围的原因包括：（1）运转时间从 95%降至 80%，原因是养护或技术问题；（2）高估了气体产生量和结果高估了设备；（3）备份喷焰燃烧大部分停止。估算能力时，较高比率已对这些因素予以考虑。如果一国对喷焰燃烧采用此方法，就必须认真注意，并确保该喷焰燃烧不是气体-能源项目的一个备份喷焰燃烧。只要情况允许，喷焰燃烧应当与 SWDS 匹配，以确保不会出现重复计算。

所有情况下，回收量应当报告为 CH_4，而非垃圾填埋气体，因为垃圾填埋气体仅仅包含了一小部分 CH_4。报告的依据应当清晰记录。如果报告基于进行垃圾填埋气体回收的 SWDS 数量或设备利用率总能力，估算回收所用的假设必须要描述清晰，并用特定国家数据和参考资料进行证明。

延迟时间

在大部分固体废弃物处置场所，废弃物全年连续不断地沉积，通常按日计算。然而，证据表明 CH_4 产生并不在废弃物处置之后立即开始。

起初，分解是有氧的，可能持续几周，直到现成可用的所有氧气消耗殆尽。随后是酸化阶段，同时产生氢气。据说酸化阶段通常持续若干月。此后为酸性-中性条件的转换周期，便开始产生 CH_4。

废弃物分解到完全产生 CH_4 这一时段在化学上很复杂，涉及连续的微生物反应。延迟时间的时间估算是不确定的，并很可能因废弃物构成和气候条件而异。已有文献给出长达 1 年的估算值（Gregory 等，2003；Bergman，1995；Kämpfer 和 Weissenfels，2001；Barlaz，2004）。IPCC 提供了时间延迟的缺省值是 6 个月（IPCC，1997）。当 SWDS 中废弃物平均停留时间已为 6 个月时，这就等于沉积之后那年 1 月 1 日的反应起始时间。但是，该假设的不确定性至少为 2 个月。

IPCC 废弃物模式允许用户将缺省延迟 6 个月改为一个不同的值。*优良作法*是选择一个介于 0-6 个月的延迟时间。此范围之外的值应当有证据支持。

使用测量估算源自SWDS的CH_4排放

估算 SWDS 处 CH_4 产生量的 FOD 模式和其他方法，其构建采用了科学知识以及有关 SWDS 中厌氧条件下微生物新陈代谢的假设。与所有模式一样，验证包括某种直接测量将模式预测与实际测量进行比较，这增强了用户对模式的信任，并可用于改进和完善模式预测。这些测量还可用于验证模式，途经是将模式预测与产生自测量的 CH_4 产生率进行比较，还可用于记录编制国家清单时模式中所用各参数特定国家值的选择。

各测量数据可以是气体收集系统回收的测量气体量（与回收效率的估算值结合）、扩散到大气的 CH_4 排放测量车流量以及二者的组合量。

若干研究已使用源自气体收集系统的测量数据，来得出 FOD 模式所需的参数估值（如，衰减率恒量和 CH4 产生潜势），用于特定 SWDS、特定地区的 SWDS 种类和各个国家的 SWDS 应用（Oonk 和 Boom，1995；Huitric 等，1997；SWANA，1998；SCS 工程师，2003；美国环保署，1998；美国环保署，2005）。技术采用统计程序，以确定模式参数的最佳适当值，例如评估模式参数的非线性回归，采用反复方式，以得到模式参数的最佳估值，这基于均方误差的最小和。根据特定场所的充足详细说明和足够大的 SWDS

数据库，统计分析可确定如下变化的影响：废弃物构成、地理位置、降雨量和有关模式参数适当值的其他因素。例如，若干研究已发现，衰减率恒量随降水增多而增加（U.S.EPA，2005）。

利用对提取气体量的直接测量，以估算 FOD 模式参数，这是得出特定发展中国家值*优良作法*的一种方法。此技术被用于确定半衰期的一些缺省值，如表 3.4 所示。它适用于具有精确测量数据的国家，这些数据源自一系列具有代表性 SWDS 的垃圾填埋气体收集系统，SWDS 的废弃物沉积数量、构成和时间分布均已明确知晓。如果特定场所 CH_4 收集数据用于估算国家清单 FOD 模式的参数，*优良作法*是，在影响参数值和 CH_4 排放的主要因素方面，确保用于分析的 SWDS 可代表国内所有 SWDS。此技术的补充细节参见框 3.1。

框 3.1
源自气体收集系统的直接测量用于估算 FOD 模式参数

确定 FOD 模式参数估值的关键要素是具有代表性的垃圾填埋数据库，其特征如下：

（1）包含全国有代表性的垃圾填埋中各废弃物类型，

（2）包括各种规模、废弃物年代和地理位置（尤其是如果要对降水量影响进行评估），

（3）有对垃圾填埋气体（LFG）收集率和 CH_4 比例的特定场所测量，这包括长期的季节性变化（至少包括 1 年，最好更长），

（4）具有对垃圾填埋开放位置和年份的年度废弃物接受率或总废弃物的特定场所测量（即，受收集系统影响的垃圾填埋区域里处置废弃物或年均接受率，

（5）包括特定场所部分回收的估算（基于设计和运行特征或其他信息），和

（6）包括年均降水量（如果此影响需要评估）。

LFG 流量、CH_4 比例和年度废弃物处置率的精确性，可能超过±10%。为估算 CH_4 产生率使用对 CH_4 收集率的直接测量，其最大误差来源是 LFG 收集效率的确定。但是，若收集率数据只用于这样的垃圾填埋，即已知或可显示出其具有高效并维修良好的收集系统和覆盖材料，则此误差可以减小和控制。

为了可靠使用，收集效率的用途需经研究并证明。必须考虑若干因素，如最终覆盖的类型、定期实施显示少量或无可测出 CH_4 的表面监测、和检测到 CH_4 时的校正措施计划（如，实行维护以改善覆盖的完整性或增加收集池的真空度）。收集效率估算可基于特定场所因素，在考虑如下这些因素之后，可调节至范围的上限或下限。在大型垃圾填埋数据库上求平均值时，总误差和对最终结果的影响往往更低，因为若使用无偏差的中数估值，各误差往往会消失。

尽管如上所述，表面测量可用于探测 CH_4，但是只有当充分考虑了方法的局限性后，才推荐使用垃圾填埋表面测量，以直接估算收集效率。下一节详细讨论了此类测量的难度和误差。测量收集效率时要考虑的作用有：（1）CH_4 氧化，可减少 CH_4 排放量的比率，和（2）比较 CH_4 及 CO_2 排放量与 CH_4 及 CO_2 回收量时，废弃物或顶层里水相中 CO_2 的溶液。

具有代表性的数据库一经建立，测量和收集效率一经估算，便可分析测量数据，以确定特定国家或特定地区的参数。如果一国有良好的废弃物构成数据（按垃圾填埋），则此信息可与测量和建模一起使用，以推断诸如 DDOC 的各个参数。对于废弃物构成数据不可靠的国家，各参数可能必须在更广范围来估算，因为 L_o 和 k 代替了更多废弃物类型的特定参数。建议国家不要直接估算测量产生的国家排放。根据垃圾填埋特征分析、采用测量来推断各国家级参数，这是首选方法，用以考虑收集系统的测量数据。

直接测量特定 SWDS 表面的 CH4 排放（不是测量 CH_4 收集或产生），该测量原则上可能近似于验证 FOD 模式参数值和制定国家清单估算值。然而实际上，会有局限性的若干原因有：

(i) 监测和测量 SWDS 表面的 CH_4 排放是一个高难度任务，没有公认或标准化的方法可用于例行或长期监测，原因是排放产生于很大范围且全年不同。

(ii) 从直接测量单个 SWDS 的 CH_4 排放量中可获取的代表性数据很少，更少给出国家排放清单的可靠估算。因此，此刻*优良作法*是，只有可以证明监测的代表性，才可根据监测和测量，使用源自单个场所的排放估值。如果特定场所排放数据用于估算国家排放，则*优良作法*是，根据其特征将国内所有 SWDS 分组，国家估算基于各组中有代表性的排放行为。

大气排放测量技术、其难度和其他考虑，更多详细信息参见框 3.2。

框 3.2
直接测量 SWDS 表面的甲烷排放

表面垃圾填埋气体（LFG）排放在空间和时间上皆高度变化。每日的排放是不同的，因为大气压的变化和影响顶层渗透性的降雨量。另外，冬天氧化作用减少导致排放的季节性差异。还有，SWDS 各部分排放有所差异，起因于废弃物数量、年代和构成的差异。由于高的水平渗透性（较之于垂直渗透性），SWDS 斜面处产生的排放量通常远高于顶面。从更局部来看，排放高度变化，原因在于各地区的表面渗透性减少以及表面裂缝。结果，相隔数米的地点产生的排放，差异可达 1000 倍。

测量该环境中扩散的 CH4 排放，应会表明整个 SWDS 的年均排放量。
因此，气体排放的时间和季节性波动（Maurice 和 Lagerkvist，1997；Park 和 Shin，2001），应视为特定场所数据评估的一部分。数据收集期应当充分覆盖场所的时间变动。季节性变动可能比较易于考虑。
如果实施扩散排放的测量，人们应当明白其测量氧化后的流量，可能是未回收的 CH_4 产生比例的重要部分。

已经提出了若干技术，可直接测量表面和/或地下及地上。最重要的技术有：

（1） 静态或强制流量槽室测量，

（2） 质量平衡方法，

（3） 微气象学测量，

（4） 烟羽流测量。

*流量槽室方法*已广泛应用于测量 SWDS 表面的 CH_4 流量（如，Park 和 Shin，2001；Mosher 等，1991；英国环境署，2004）。此方法的缺点就是为获得总排放量的可靠估算而需要大量测量点，这使得此法耗费大量劳动力和财力。有许多方法可改善准确性或减少所需测量的数量，如，通过地理统计方法（Börjesson 等，2000；Spokas 等，2003），将较小部分的估算到扩大整个 SWDS；或通过观察裂缝、受压力的植被、覆盖区之间的连接、边缘和斜面状况等，确定主要排放区（英国环境署，2004）；或采用轻便气体流量计、嗅觉或表面温度作为第一指标（Yamada 等，2005）。

*质量平衡方法*中，通过测量经由 SWDS 上虚构垂直平面的流量，同时说明 SWDS 表面上风速和不同高度的 CH_4 浓度，便可得到排放。此平面可能是一维的（Oonk 和 Boom，1995；Scharff 等，2003），亦或是二维的。此方法的优点是其非常易于自动化，可以在更长时期内（几周至几年）测量很大表面（许多情况下可测整个 SWDS）产生的排放。另一个优点是可以获得 CH_4 和 CO_2 两种排放，提供了有关 CH_4 氧化和收集效率的信息。此方法的缺点是，其有限的范围（250 m）使得其难于测量最大 SWDS 产生的排放。

*微气象学方法*中，排放作为经由虚构水平表面的流量来测量，作为垂直流量重新计算。SWDS 之上的 CH_4 浓度与有关空气输送的信息结合使用，按几个 m^3 进行混合（因此出现了微气象学，Fowler 和 Duyzer，1989）。Laurila 等（2005）提出了 Eddy-协方差法，适合于垃圾填埋气体排放的估算，其优点是自动操作简易，使得能够在更长时期内进行测量，同时监测 CH_4 和 CO_2 排放。此方法的缺点可能在于其有限的印迹（约 25m），结果可能不会产生整个 SWDS 代表性的排放。

TB店：小泽智库

框 3.2（续）

*烟羽流测量*旨在测量整个 SWDS 产生的排放，方法是测量 SWDS 顺风和逆风的横断面中 CH_4 流量的差异。比较 CH_4 浓度的增加和示踪剂浓度（如，根据 SWDS 释放的 N_2O 或 SF_6 已知量），或采用分散模型，排放可能进行评估。此方法的变异被 Czepiel 等（1996）、Savanne 等（1997）、Galle 等（1999）和 Hensen 及 Scharff（2001）等人使用于世界各地。此方法的优点在于其测量源自整个 SWDS 排放的准确性和可能性，这可非常有效地处理空间变化。然而，此方法非常昂贵，通常只应用于一天或少数特定的日子。因此，结果对于场所产生的年均排放似乎不具有代表性（Scharff 等，2003）。因此，Scharff 等（2003）为更长时期 SWDS 周围的烟羽流测量，制定了移动烟羽流测量（SPM）的一个固定版本。

此时（2006），没有科学界未一致倾向哪种方法，以得到整个 SWDS 的年均排放量。Savanne 等相互比较了各种方法。（1995）和 Scharff 等（2003）结论大概为没有单一方法能够处理空间和时间变动，也承担不起。根据 Scharff 等（2003）质量平衡方法和静态烟羽流方法是进一步制定及验证的最佳备选方法。然而，在编写《指南》之时，科学界对此结论的讨论很少。

SWDS中储存的碳

有些碳会长时间储存在 SWDS 里。木材和纸张衰减很缓慢，并堆积在 SWDS 中（长期存储）。其他废弃物类型碳比例在不同的时期里衰减（参见第 3.2.3 节的半衰期）。

储存在 SWDS 中的碳量可采用 FOD 模式来估算（参见附录 3A.1）。长期存储于纸张及纸板、木材、庭园及公园废弃物中的碳值得人们特别关注，因为源于采伐木材产品的废弃物中碳库的变化报告在 AFOLU 卷中（参见第 12 章“采伐木材产品”）。本卷 FOD 模式对作为副产品提供这些估算。*废弃物构成*方法计算了 SWDS 处木材、纸张和纸板、庭园和公园废弃物中长期存储的碳，因为这只是通过衰减而未损失的部分 DOC（附录 3A.1 给出了估算这些数量的公式）。如果使用*批量废弃物*方法，就必须先估算源于废弃物总 DOC 中的采伐木材产品的适当部分 DOC，再找求出长期存储碳的数量。如果特定国家估值不可获取，就可使用关于纸张和纸板、木材、庭园和公园废弃物的 IPCC 缺省比例。

SWDS 处长期存储的碳作为一信息项报告在废弃物部门中。报告的源自采伐木材产品（纸张和纸板、木材、庭园和公园废弃物）的废弃物值等于变量 1B、$\Delta C_{HWPSWDS_{DC}}$，即 AFOLU 卷第 12 章“采伐木材产品”所用的报告国家处置到 SWDS 的国内消费的 HWP 碳库变化。该参数和源自国内 HWP 处置的年度 CH_4 排放，可根据 FOD 模式估算（参见电子数据表格中的 HWP 表）。

完整性

先前版本的《IPCC 指南》侧重论述源自 MSW 处置场所的排放，不过鼓励清单编制者考虑源自其他废弃物类型的排放。但是，现在人们认识到，其他废弃物类型对排放经常做出了非常大的贡献。因此，《2006 年指南》提供了缺省数据和方法学，估算以下废弃物类型的产生和 DOC 含量：

- 城市固体废弃物（MSW）- 第 2 章介绍了缺省定义和构成，
- 污水污泥（产生自城市和工业两类污水处理），
- 工业固体废弃物（包括源自木材及纸张工业的废弃物、建筑及拆除废弃物，这些可能主要是惰性材料，但还包括作为 DDOCm 来源的木材），
- 机械-生物处理厂的残余物（参见第 4 章“固体废弃物的生物处理”）。

各国应当提供各自的估值，即 SWDS 处置、焚烧或循环利用的废弃物类型的比例估值。

《2006 年指南》其他章节述及的废弃物类型：

- 粪肥管理产生的排放（纳入 AFOLU 部门）。

包含的废弃物管理类型：

- 管理 SWDS，

- 未管理 SWDS（露天垃圾场，包括地上堆积、地面坑洞及倾倒到诸如沟壑的天然地）。

《2006 年指南》其他章节述及的废弃物类型：

- 焚化产生的排放（本卷第 5 章），
- SWDS 处露天燃烧产生的排放（本卷第 5 章），
- 固体废弃物生物处理产生的排放，生物处理包括集中堆肥处理设施和家庭堆肥处理（本卷第 4 章）。

密闭 SWDS 继续排放 CH_4。这自动算入 FOD 方法，原因是使用了历史废弃物处置数据。

以上列出的所有管理类型其出现达到一定程度应当纳入的本部门。

建立一致的时间序列

与《1996 年指南》相比，《2006 年指南》有两个主要变化。这些是：

- 用一阶衰减（FOD）方法取代旧的缺省（质量平衡）方法，
- 纳入了所有国家工业废弃物和非 MSW 类别。

这两个变化可能需要各国重新计算其前些年的结果，以保持时间序列的一致性。IPCC FOD 方法提供了新的电子数据表格，自动计算过去所有年份的排放量。然而，至关重要的是，确保输入到模式的数据构成一致的时间序列。FOD 模式需要追溯至 1950 年的历史数据，因此这是一个巨大的任务。

第 3.2.2 节提供了指南，使得各国能够根据城市人口、GDP 和其他驱动因素，估算过去的 MSW 和工业废弃物处置。

随着时间的推移，废弃物统计逐步改善，因此各国可能发现特定国家数据可用于最近几年，却不能用于整个时间序列。*优良作法*是使用特定国家数据（如果可能）。如果缺省数据和特定国家数据混合在一个时间序列中，检查一致性就很重要。可能还必须采用逆向外推法或接合技术来协调这两个数据集。第 1 卷第 6 章（“时间序列一致性”）提供了有关这些技术的一般指南。

不确定性评估

估算源自 SWDS 的 CH_4 排放有两个方面的不确定性：（1）归因于方法的不确定性；和（2）归因于数据的不确定性（活动数据和各参数）。

归因于方法的不确定性

FOD 模式包括前指数项（描述 SWDS 整个寿命期产生的 CH_4 量）和指数项（描述长时间内 CH_4 如何形成）。因此，采用 FOD 模式的不确定性可分为两种不确定性，即 SWDS 整个寿命期形成的 CH_4 总量的不确定性，以及这些年来此数量分配的不确定性。

SWDS 寿命期间形成的 CH_4 总量的不确定性，起源于 SWDS 中所处置废弃物数量及构成（W 和 DOC）、分解（DOC_f）和 CH_4 修正因子（MCF）的不确定性。此后介绍这些不确定性。

这些年来 CH_4 产生分布的不确定性高度取决于特定情形。如果这些年来处置的废弃物量和废弃物管理作法仅有缓慢发展，则归咎于模式的不确定性将会很低。例如，如果分解比预期更慢，则通过高估诸如 2000 年处置废弃物形成的数量，消除低估 1990 年处置废弃物在 2005 年形成的 CH_4。然而，若废弃物或废弃物构成的年度数量有重大变化，则模式误差很重要。

归咎于特定情况中模式的误差评估最佳方式可以从模式中获得，方法是进行敏感性分析、改变假定误差范围内的 k-值（参见表 3.5 缺省不确定性值）或在 Monte Carlo 蒙特开罗分析中，采用模式并改变所有相关变量。

如果长期趋势是 SWDS 废弃物处置增加，使用质量平衡方法（是《IPCC 指南》以前版本中的缺省（方法 1）方法）往往导致高估排放。假设所有 CH_4 会在废弃物沉积的同一年释放。使用 FOD 方法可除去这种误差，也会降低与此方法相关的不确定性。然而，重要的是要记住，FOD 方法是异常复杂并理解甚少的系统的一个简单模式。不确定性产生于以下来源：

- 碳化合物至 CH_4 的衰减涉及一系列复杂的化学反应，可能不会总是符合一阶衰减反应。可能涉及更高层的反应，反应速率因特定 SWDS 的条件而异。反应可能受限于有限用水和细菌种种群的局部变化。
- SWDS 是由不同成分形成的。即使在单个场所内，诸如温度、湿度、废弃物构成及压缩的条件相当不同，国内不同地区之间甚至有更多差异。为全国选择典型的“平均”参数值是困难的。
- 使用 FOD 方法引进了额外的不确定性，此不确定性与衰减率（半衰期）和历史废弃物处置数量相关。两者皆未透彻理解或全面研究。

然而，不确定性的主要来源可能在于模式各参数值的选择，而非模式本身的方法学。

归因于数据的不确定性

这个不确定性来源仅仅是归因于每个参数输入的不确定性。归因于数据的不确定性可列入活动数据和各参数。

与活动数据相关的不确定性

CH_4 排放估值的质量，与推论这些估值所用的废弃物产生、构成和管理数据的质量和可获性直接相关。废弃物部门的活动数据包括城市废弃物总量、工业废弃物总量、废弃物构成、送入固体废弃物处置场所的固体废弃物比例。

废弃物处置数据的不确定性取决于获取数据的方式。如果对 SWDS 中废弃物量进行称重，就可降低不确定性。若估算基于废弃物传输载体容量或目视估算，不确定性就会更高。基于缺省活动数据的估算，其不确定性最高。

若 SWDS 处进行废弃物清除，就需要考虑废弃物处置数据，否则，废弃物处置数据的不确定性便会增加。清除还会增加 SWDS 所处置废弃物构成的不确定性，进而增加了废弃物中总 DOC 的不确定性。表 3.5 提供了缺省模式参数的不确定性估算。估算均基于专家判断。

废弃物产生可根据人口（或城市人口）和人均废弃物产生比率来估算。如果人口与收集了废弃物的人口不匹配，就可能引入不确定性。一般情况下，在许多国家，废弃物仅从城市人口收集。城市人口随劳动力迁移可能呈现日波动或季节性波动。

与参数相关的不确定性

甲烷修正因子(MCF)

MCF 中的不确定性有两个来源。

- 各类场所 MCF 值的不确定性（管理厌氧、管理半有氧、未管理深和/或高地下水位、未管理浅）：这些 MCF 值基于一个试验性研究和专家判断，而非测量的数据。
- 将场所归类为不同场所中的不确定性：例如，深场所和浅场所（5m 深度的废弃物）之间的区别基于专家鉴定意见。不可避免地，少数（如果有）国家会根据测量的数据，将其未管理废弃物处置场所归类为深的场所和浅的场所。要确定符合管理场所 IPCC 标准的场所也很困难。

可降解有机碳(DOC)

DOC 值中的不确定性有两个来源。

- 确定不同类废弃物类型/材料（纸张、食品等）DOC 中的不确定性：少数 DOC 研究以及不同类型的纸张、食品、木材和纺织品，可能具有迥然不同的 DOC 值。废弃物含水量对其也有影响。对工业废弃物的 DOC 了解甚少。
- 废弃物构成中的不确定性会影响 SWDS 中总 DOC 的估算：即使在一国范围内（如，城市与乡村人口之间、不同收入的家庭之间和不同季节之间）和各国之间，废弃物构成也有很大差异。

分解的可降解有机碳的比例（DOC_f）

DOC_f 的不确定性非常高。对此已有少数研究，很难复制试验性研究中的真实 SWDS 条件。

CH_4 在垃圾填埋气体中的比例(F)

产生的垃圾填埋气体中 CH_4 比例（F）通常取 0.5，不过可取 0.5-0.55 不等，这取决于若干因素（参见第 3.2.3 节）。此数据的不确定性相对很低，因为 F 主要取决于产生 CH_4 的化学反应的化学计量法。由于潜在的空气稀释作用，回收的垃圾填埋气体中的 CH_4 浓度可能低于实际值，因此按这种方法估算出的 F 值不一定具有代表性。

甲烷回收量(R)

CH_4 回收量是 SWDS 处产生的 CH_4 被回收的数量，以及喷焰燃烧或能源回收设备中燃烧的 CH_4 数量。不确定性取决于估算 CH_4 回收量所用的方法。如果采用计量，该不确定性与其他不确定性比较可能相对较小。如果采用其他方法，如估算 CH_4 回收设备效率的方法，不确定性会更大。（参见 3.2.3 节）

氧化因子(OX)

氧化因子非常不确定，因为它难以计量，随以下因素而有很大变化：覆盖材料的厚度和性质、大气状况和气候、甲烷流量和通过覆盖材料破裂/裂缝处逃逸的甲烷。实地和实验室研究仅确定通过同一均匀土壤层的 CH_4 氧化，可能导致高估垃圾填埋覆盖土壤的氧化。

半衰期

半衰期估算有很高的不确定性，因为在与实际 SWDS 中普遍存在的相当条件下，衰减率很难测量。另外，由于废弃物构成的半衰期、气候和场所类型会有相当大的变化，所以很难选择代表全国的值。

表 3.5 提供了 MSW_T（产生的 MSW 总量）、MSW_F（SWDS 中处置的 MSW_T 比例）和缺省模式参数的不确定性估值。估算均基于专家判断。

表 3.5
用于源自 SWDS 的 CH_4 排放的 FOD 方法中与缺省数据和参数相关的不确定性估值

活动数据和各排放因子	不确定性范围
城市固体废弃物总量（MSW_T）	**特定国家的：** 30%是定期收集废弃物产生数据国家的一个典型值。 ±10%是具有高质量数据国家的均值（如，在所有 SWDS 和其他处理设施处进行称重）。 对于低质量数据的国家：超过两倍。
送到 SWDS 的 MSW_T 比例（MSW_F）	±10%是具有高质量数据国家的均值（如，在所有 SWDS 进行称重）。 ±30%是收集有关 SWDS 处置数据国家的均值。 对于低质量数据的国家：超过两倍。
废弃物构成的总不确定性	±10%是具有高质量数据国家的均值（如，对代表性 SWDS 进行定期取样）。 ±30%是具有基于研究（包括周期性取样）的特定国家数据国家的均值。 对于低质量数据的国家：超过两倍。
可降解有机碳(DOC)[7]	**IPCC 缺省值：**±20% **特定国家值：** 基于代表性的取样和分析：±10%
经过分解的可降解有机碳的比例（DOC_f）	**IPCC 缺省值（0.5）：**± 20% **特定国家值** ± 10%是基于长期以来试验性数据的国家的均值。
甲烷修正因子(MCF) = 1.0 = 0.8 = 0.5 = 0.4 = 0.6	**IPCC 缺省值：** –10%, +0% ±20% ±20% ±30% –50%, +60%
产生的垃圾填埋气体中的 CH_4 比例 (F) = 0.5	**IPCC 缺省值：**±5%
甲烷回收量(R)	不确定性范围取决于回收、喷焰燃烧或利用的 CH_4 量的估算方式。 ± 10%如果进行了计量。

[7] 给定的不确定性范围应用于批量废弃物中 DOC 含量。表 2.4 提供的 MSW 中不同废弃物成分的 DOC 范围，可用于估算这些成分的不确定性。

	± 50%如果未进行计量。
氧化因子(OX)	如果一个非零值已用于 OX 本身，则 OX 纳入不确定性分析中。这种情况下，非零值的说明应当包括考虑各不确定性。
半衰期（$t_{1/2}$）	表 3.4 介绍了 IPCC 缺省值的范围。 特定国家值应当包括考虑各不确定性。
资料来源：本章主要作者的专家判断。	

QA/QC、报告和归档

如第 1 卷“一般指南和报告”第 6 章“质量保证和质量控制、内部文件和存档”所述，*优良作法*是记录和归档制定国家排放清单估算所需的所有信息。以下列出一些与此源类别相关的具体文档和报告的例子：

- 各国采用 IPCC FOD 模式应当包括报告中的模式。各国采用其他方法或模式应当提供类似的数据（方法的描述、关键假设和参数）。
- 如果特定国家数据用于时间序列的任何部分，则应当将其记录归档。
- 为估算 MCF 而送往管理和未管理场所的废弃物分配，需要有说明信息的文件记载。
- 如果 CH_4 回收被报告，就需要一个已知回收设施的清单。喷焰燃烧和能源回收应当分别予以记录。
- 参数的逐年变化应当给出清晰的解释 并列出参考文献。

在国家清单报告中纳入所有归档是不切实际的。然而，清单应包括使用的方法汇总以及源数据参考，以使报告的排放估算保持透明，并使计算步骤具有可追溯性。

如第 1 卷第 6 章“质量保证和质量控制与验证”所述，*优良作法*是，实施质量控制检查及对排放估算的专家评审。

清单编制者应当交叉检查产生的 MSW、产生的工业废弃物和根据缺省 IPCC 值的废弃物构成的特定国家值，以确定所用的国家参数相对于 IPCC 缺省值视为完全合理。

如果调查和取样数据用于编制固体废弃物活动数据的国家值，则 QC 程序应当包括：

(i) 评审调查数据收集方法并检查数据，以保证正确收集和汇总。清单编制者应当交叉检查前些年的数据，以保证数据是合理的。

(ii) 评估辅助数据源，查阅与辅助数据编制相关的 QA/QC 活动。这对于固体废弃物数据尤为重要，因为这些数据大部分的原始编制目的并非为了温室气体清单。

清单编制者应当给专家以评审输入参数的机会。

清单编制者应当比较国家排放率与类似国家（有可比人口统计和经济属性）的排放率。清单编制者应当调查重大差异，以确定它们是否是计算中的误差还是真实差异。

参考文献

Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional Del Centro De La Provincia De Buenos Aires (2004). Olavarria Landfill Gas Recovery Project, Buenos Aires, Argentina. August 2004. http://www.dnv.is/certification/climatechange/Upload/PDD_Olavarria_2004-05-21.pdf#search=%22olavarria%20landfill%20gas%20recovery%20project%22

Attenborough, G. M., Hall, D. H., Gregory, R. G. and McGoochan, L. (2002). GasSim: Landfill Gas Risk Assessment Model. In: Conference Proceedings SITA Environmental Trust- Sponsored by SITA Environmental Trust and Organics Limited. ISBN 0-9539301.

Barlaz, M. (2004). Critical Rewiew of Forest Products Decomposition in Municipal Solid Waste Landfills. *NCASI Technical Bulletin*, no 872, March 2004.

Bergman, H. (1995). Metanoxidation i täckskikt på avfallsupplag. (Methane oxidation in waste deposition covers). Licentiate thesis 1995:14L, Tekniska Högskolan i Luleå, ISSN 0280-8242. (In Swedish)

Bogner, J. and Matthews, E. (2003). 'Global methane emissions from landfills: New methodology and annual estimates 1980 – 1996', *Global Biogeochemical Cycles*, Vol. 17, No. 2.

Brown, K. A., Smith, A., Burnley, S. J., Campbell, D.J.V., King, K. and Milton, M.J.T. (1999). Methane Emissions from UK Landfills, AEA Technology, AEAT-5217, Culham.

Börjesson, G., Danielsson, A. and Svensson, B.H. (2000). 'Methane fluxes from a Swedish landfill determined by geostatistical treatment of static chamber measurements', *Environ Sci Technol* 34: 4044-4050.

Czepiel, P.M., Mosher, B., Harriss, R., Shorter, J.H., McManus, J.B., Kolb, C.E., Allwine, E. and Lamb, B. (1996). 'Landfill methane emissions measured by enclosure and atmospheric tracer methods', *J Geophys Res D101*: 16711-16719.

Diot M., Bogner, J., Chanton, J., Guerbois, M., Hébé, I., Moreau le Golvan, Y., Spokas, K. and Tregourès, A. (2001). LFG mass balance: a key to optimize LFG recovery, in Proceedings of the Eighth International Waste Management and Landfill Symposium Sardinia 2001, S. Margherita di Pula (Cagliari, Italia), October 1-5, 2001.

Environment Canada (2003). Canada's Greenhouse Gas Inventory 1990-2001. 8. Waste. Greenhouse Gas Division August 2003. The Green line Environment Canada's Worldwide Web Site.

Environment Canada (2004). Landfill Gas Capture and Combustion Quantification Protocol. Avaliable at: www.ec.gc.ca/pdb/ghg/lfg_protocol_e.cfm.

Fowler, D. and Duyzer, J.H. (1989). Micrometeorological techniques for the measurement of trace gas exchange, *Exchange between terrestrial ecosystems and the atmosphere*, Andreae, M.O., Schimel, D.S. Eds., John Wiley & Sons, pp. 189-207.

Galle B., Samuelsson, J., Börjesson, G. and Svensson, H. (1999). Measurement of methane emissions from landfills using FTIR spectroscopy. Sardinia 1999, Seventh International Waste Management and Landfill Symposium. Vol. IV, 47-54.

Gardner, W.D., Ximenes, F., Cowie, A., Marchant, J.F., Mann, S. and Dods, K. (2002). Decomposition of wood products in the Lucas Heights landfill facility. Presented at the Third Australian Conference on 'Life Cycle Assessment – "Life Cycle Decision-making for Sustainability". Queensland, Australia, 17 – 19 July, 2002. State Forests of New South Wales, Sydney, Australia. URL:http://www.greenhouse.crc.org.au/crc/ecarbon/enews/gardner.pdf

Gregory, R.G., Gillet, A.G. and Bradley, D. (2003). 'Methane emissions from landfill sites in the UK', *LQM Report* 443/1, January 2003.

Hensen, A. and Scharff, H. (2001). Methane emission estimates from landfills obtained with dynamic plume measurements, *Water, Air and Soil Pollution, Focus*, 1(5-6): 455-464.

Hoeks, J. (1983). Significance of biogas reduction in waste tips, *Waste management and research*, 1, pp. 323-325

Huitric, R. and Soni, R. (1997). Making the most of LFG projection models, Proceedings from SWANA's 20th annual LFG symposium, Monterey California, USA

IPCC (1997). *Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories*. Houghton, J.T., Meira Filho, L.G., Lim, B., Tréanton, K., Mamaty, I., Bonduki, Y., Griggs, D.J. and Callander, B.A. (Eds), Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

IPCC (2000). *Good Practice Guidance and Uncertianty Management in National Greenhouse Gas Inventories*. Penman J., Kruger D., Galbally I., Hiraishi T., Nyenzi B., Enmanuel S., Buendia L., Hoppaus R., Martinsen T., Meijer J., Miwa K. and Tanabe K. (Eds), Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA/IGES, Hayama, Japan.

IPCC (2001). Summary for Policymakers and Technical Summary of *Climate Change 2001: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Bert Metz *et al*. eds. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom

IPCC (2003). *Good Practice Guidance for Land Use, land-Use Change and Forestry*. Penman, J., Gytarsky, M., Hiraishi, T., Kruger, D., Pipatti, R., Buendia, L., Miwa, K., Ngara, T., Tanabe, K. and Wagner, F. (Eds), Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/IGES, Hayama, Japan.

Jensen, J. E. and Pipatti, R. (2002). 'CH_4 Emissions from Solid Waste Disposal', *Background Papers. IPCC Expert Meetings on Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories*,), Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)-National Greenhouse Gas Inventories Programme (NGGIP), IGES, Hayama, Japan, pp 419-465.

Kämpfer, P. and Weissenfels, W. (2001). *Biologische Behandlung organisher Abfälle*, Springer, Berlin.

Laurila, T., Tuovinen, J.P., Lohila, A., Hatakka, J., Aurela, M., Thum, T., Pihlatie, M., Rinne, J. and Vesala, T. (2005). 'Measuring methane emissions from a landfill using a cost-effective micrometeorological method', *Geoph. Res. Let.*, Vol. 32, L19808,

Levelton, B.H. (1991). *Inventory of Methane Emissions from Landfills in Canada.* Levelton & Associates. Prepared for Environment Canada, June 1991.

Matsufuji, Y., Kobayashi, H., Tanaka, A., Ando, S., Kawabata, T. and Hanashima, M. (1996). 'Generation of greenhouse gas effect gases by different landfill types and methane gas control', Proceedings of 7th ISWA International Congress and Exhibition, 1996:10, No. 1, p. 253-254.

Maurice, C. and Lagerkvist, A. (1997). 'Seasonal variation of landfill gas emissions', *Sardinia 1997 Sixth International Waste Management and Landfill Symposium,*Vol IV, pp. 87-93.

Micales, J.A. and Skog, K.E. (1997). 'The decomposition of forest products in landfills', *International Biodeterioration and Biodegradation* 39(2-3): pp. 145-158

Mosher, B., Czepiel, P., Harriss, R., Shorter, J.H., Kolb, C.E., McManus, J.B., Allwine, E. and Lamb, B. (1999). 'Methane emission at nine landfill sites in the northeastern United States', *Environ Sci Technol* 33: 2088-2094.

Oonk, H. (1993). Overzicht van stortgasprojecten in Nederland (Overview of Dutch Landfill gas projects), March 1993. TNO, Apeldoorn, The Netherlands.

Oonk, H. and Boom, T. (1995). 'Landfill gas formation, recovery and emissions', *TNO-report R95-203*, TNO. Appeldoorn, The Netherlands.

Park J.W. and Shin H.C. (2001). 'Surface methane emission of landfill gas from solid waste landfill', *Atmospheric Environment* 35, 3445-3451

Pelt, R., Bass, R.L., Heaton, R. E., White, Ch., Blackard, A., Burklin, C. and Reisdorph, A. (1998). User's Manual Landfill Gas Emissions Model Version 2.0. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C. February 1998, 94 pp.

RIVM. (2004). Netherlands's National GHG Inventory Report. 8. Waste. *RIVM Report* 773201008, 8 pp.

Savanne, D., Arnaud, A., Beneito, A., Berne, P., Burkhalter, R., Cellier, P., Gonze, M.A., Laville, P., Levy, F., Milward, R., Pokryszka, Z., Sabroux, J.C., Tauziede, C. and Tregoures, A. (1997). 'Comparison of different methods for measuring landfill methane emissions', *Sardinia 1997 Sixth International Waste Management and Landfill Symposium,* Vol IV, pp. 81-86.

Scheehle, E. (2006). Personal Communication.

SCS Wetherill Environmental (2003). New Zealand's Greenhouse Gas Inventory 1990-2002. Chapter 8: Waste. New Zealand Climate Change Office.

Scharff, H., Martha, A., van Rijn, D.M.M., Hensen, A., v.d. Bulk, W.C.M., Flechard, C., Oonk H., Vroon, R., de Visscher, A. and Boeckx, P. (2003). *A comparison of measurement methods to determine landfill methane emissions*, report by Afvalzorg Deponie B.V., Haarlem, the Netherlands.

Spokas, K., Graff, C., Morcet, M. and Aran, C. (2003). Implications of the spatial variability of landfill emission rates on geospatial analyses. *Waste Management.* 23: 599-607.

Spokas, K., Bogner, J., Chanton, J., Morcet, M., Aran, C., Graff, C., Moreau-le-Golvan, Y. and Hebe, I. (2006). 'Methane mass balance at three landfill sites: What is the efficiency of capture by gas collection systems?' *Waste Management*, 26: 516-525.

SWANA (1998). Comparison of Models for Predicting Landfill Methane Recovery, Publication No. GR-LG0075, March, Solid Waste Association of North America (SWANA).

UK Environment Agency (2004). *Guidance on monitoring landfill gas surface emissions*. URL: http://www.environment-agency.gov.uk/subjects/waste/?lang=_e

U.S. EPA (2005). Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990-2004. Annex 3.14. Methodology for Estimating CH_4 Emissions from Landfills. April 2005, U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA).

U.S. EPA (2002). *Solid Waste Management and Greenhouse Gases*, 2nd Ed, EPA530-R-02-006, U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA).

U.S. EPA (1998). Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP-42, Fifth Edition, Volume1: Stationary Point and Area Sources. Chapter 2: Solid waste Disposal. Section 2.4.4.1. U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA), November1998.

U.S. EPA (1995). Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, AP-42, Edition 5. U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA).URL: http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/

Yamada, M., Ishigaki, T., Endo, K., Inoue, Y., Nagamori, M., Ono Y. and Ono Y. (2005). Distribution of temperature and methane flux on landfill surface. *Sardinia 2005, Tenth International Waste Management and Landfill Symposium*, Cagliari, Italy

TB店：小泽智库

附录 3A.1 一阶衰减模式

3A1.1 导言

第 3 章介绍的一阶衰减（FOD）模式是缺省方法，用以计算固体废弃物处置场所（SWDS）产生的甲烷（CH_4）排放。本附录介绍了有关此模式的补充信息：

- FOD 模式的数学基础（参见第 3A1.2 节），
- 模式中的关键问题，如估算用于 SWDS 厌氧分解的可降解有机碳质量（DDOCm）（第 3A1.2 节），SWDS 中从废弃物处置到开始分解的延迟时间（第 3A1.3 节），
- 介绍建立的电子数据表格模式，以便于采用 FOD 方法（3A1.4），
- 如何估算 SWDS 中长期存储的碳（第 3A1.5 节），
- FOD 模式的不同方法，包括对当前和早期 IPCC 方法之间差异的说明（第 3A1.6 节）。

3A1.2 一阶衰减（FOD）模式-基本理论

一阶衰减反应的基础是，反应率与反应剂剩余量成比例（Barrow 和 Gordon，1996），在这种情况下，即为厌氧条件下可降解有机碳可分解的质量（DDOCm）。一段时间 *dt* 反应的 DDOCm，见区分公式 3A.1.1 表示：

公式 3A1.1
一阶衰减的区分公式

$$d(DDOCm) = -k \bullet DDOCm \bullet dt$$

其中：

DDOCm = 时间 *t* 时处置场所中可降解有机碳（DOC）的质量

k = 衰减率常量/

此公式的解答方法是基本的 FOD 公式。

公式 3A1.2
一阶衰减公式

$$DDOCm = DDOCm_0 \bullet e^{-kt}$$

其中：

DDOCm = 时间 *t* 时将在处置场所厌氧条件下分解的可降解有机碳质量

$DDOCm_0$ = 反应开始时间 0 时处置场所 DDOC 的质量，若

k = 衰减率常量/

t = 时间（年数）。

将 *t* =1 替代到公式 3A1.2 中，表示在第 1 年（处置之后的年份）末，处置场所剩余的 DDOCm 量是：

公式 3A1.3
衰减 1 年之后剩余的 DDOCM

t = 1 时，$DDOCm = DDOCm_0 \bullet e^{-k}$

DDOCm 在 1 年末分解为 CH_4 和 CO_2（DDOCm decomp），则为：

下载：小泽智库

公式 3A1.4
衰减 1 年之后分解的 DDOCm

t = 1 时， $DDOCm\,decomp = DDOCm_0 \bullet (1 - e^{-k})$

此公式适用于一般情况下，而对于时间（*t*–1）至*t*这段时期*T*[8]内分解的DDOCm，则为：

公式 3A1.5
T 年里分解的 DDOCm

$$DDOCm\,decomp_T = DDOCm_0 \bullet \left[e^{-k(t-1)} - e^{-kt} \right]$$

公式 3A1.4 和 3A1.5 基于该年的质量平衡。

第 3.2.3 节讨论了衰减的参数半衰期时间。半衰期是反应数量减少 50%所耗费的时间。半衰期时间与反应率常量 *k* 之间关系的求出方式，用 1/2DDOCm$_0$、$t_{1/2}$ 分别替代公式 3A1.2 中的 DDOCm、*t*：

公式 3A1.6
半衰期与反应率常量之间的关系

$$k = \ln(2) / t_{1/2}$$

3A1.3 FOD公式中时间延迟的改变

大部分 SWDS，废弃物全年连续不断地沉积，通常按日计算。然而，证据表明 CH_4 产生并不在废弃物处置之后立即开始（参见第 3 章第 3.2.3 节）。

公式 3A1.3 和 3A1.4 假设，衰减反应开始于处置**之后**年份的 1 月 1 日，即在反应开始之前平均延迟 6 个月。

这些公式很容易转化为衰减反应更早开始的模式，即处置年份衰减反应的开始。这可通过沿时间轴向后移动 e^{-kt} 曲线来完成。例如，模拟一个从处置年份 10 月 1 日开始的反应（即，衰减反应开始之前平均时间延迟为 3 个月，而非 6 个月），公式 3A1.2 将转化成如下形式：

公式 3A1.7
3 个月之后衰减开始的 FOD 公式

$$DDOCm = DDOCm_0 \bullet e^{-k(t+0.25)}$$

那么会有两种解答方法，一个是对于处置年份，另一个是对于其余年份：

公式 3A1.8
处置年份分解的 DDOCm（延迟 3 个月）

$$DDOCm\,decomp_Y = DDOCm_0 \bullet \left(1 - e^{-0.25k}\right)$$

公式 3A1.9
处置年份（T）异化的 DDOCm（延迟 3 个月）

$$DDOCm\,decomp_T = DDOCm_0 \bullet \left[e^{-k(T-0.75)} - e^{-k(T+0.25)} \right]$$

其中：

DDOCm decomp$_Y$ = 处置年份分解的 DDOCm

[8] *T* 表示完成有关沉积年份估算的年份，。

$DDOCm\ decomp_T$ = T 年分解的 DDOCm（时间轴上从点（t–1）至点 t）

T = 时间轴上从点 t–1 至点 t 的年份，第 1 年表示处置之后的年份。

Y = 处置年份

同样运算可以得出处置之后的年份内反应开始的公式。

3A1.3.1 处置状况

此处所述方法假设，第一年（Y）期间处置的所有废弃物，在处置之后年份的 1 月 1 日便开始产生 CH_4。第 1 年指处置之后的年份。

事实上会引进一些不准确性，即实际上，在年初分解的废弃物将更早开始产生 CH_4，在年末分解的废弃物将晚些产生 CH_4。比较采用此处所述简单 FOD 方法与采用精确逐日法计算出来的结果（第 3A1.6.3 节介绍），已被用于评估此类误差。半衰期时间为 10 年，采用精确方法评估 CH_4 排放，衰减状况与简化版方法仅有 1 天的差异。半衰期时间为 3 年，简单方法与精确方法就有 3.5 天的差异。甚至半衰期为 1 年时，精确方法与简单方法之间的差异仅有 10 天。较之于参数的其他不确定性，由该简单方法的假设引起的误差非常小，尤其是假设延迟时间的不确定性至少为 2 个月时。

3A1.4 电子数据表格FOD模式

为估算国内所有固体废弃物处置场所的 CH_4 排放，一种方法是模拟每年处置废弃物产生的排放，作为电子数据表格的单独一行。*IPCC 废弃物模式*中，每一年处置形成的 CH_4 量要分别计算，CH_4 产生总量是最终合计的结果。典型的示例为，处置年数为 6 年，每年处置 100 个单位的 DDOCm，衰减率常量为 0.1（半衰期时间为 6.9 年），CH_4 产生开始于处置之后的年份，如下表所示。表中数字是每年废弃物分解出来的 DDOCm，据此可计算 CH_4 排放。

如果按 50 年期考虑（FOD 方法所需），这会使得计算矩阵相当庞大。电子数据表格采用更紧凑美观的计算方法。其完成可将 1 年内处置到处置场所的 DDOCm 添加到前些年以来剩下的 DDOCm。然后根据场所中剩余 DDOCm 的“运行总量”，来计算下一年份的 CH_4 排放。用此方法，1 年的完整计算仅在 3 栏内即可完成，而非每年占一栏（参见表 3A1.1）。

此方法的基础在于一阶反应。一阶反应中，产物数量（此处指分解的 DDOCm）通常与反应物数量（此处指 DDOCm）成比例。这意味着，DDOCm 处置时间与每年产生的 CH_4 量无关-正是场所剩余的 DDOCm 总量在起作用。

这也意味着，若我们知道了该年起始 SWDS 中的 DDOCm 数量，每一年皆可被看作估算方法里的第 1 年，所有计算皆可通过以下两个简单公式完成：

公式 3A1.10
T 年末累积的可降解有机碳质量

$$DDOCma_T = DDOCmd_T + \left(DDOCma_{T-1} \bullet e^{-k} \right)$$

公式 3A1.11
T 年分解的可降解有机碳质量

$$DDOCm\ decomp_T = DDOCma_{T-1} \bullet \left(1 - e^{-k} \right)$$

其中：

衰减反应始于处置之后年份的 1 月 1 日。

$DDOCma_T$ = T 年末 SWDS 中累积的 DDOCm

$DDOCmd_T$ = T 年 SWDS 中处置的 DDOC 质量

$DDOCma_{T-1}$ = （T–1）年末 SWDS 中累积的 DDOCm

$DDOCm\ decomp_T$ = T 年分解的 DDOCm

表 3A1.1 新的 FOD 计算方法			
年份	**处置的 DDOCm**	**累积的 DDOCm**	**分解的 DDOCm**
0	100	100	0
1	100	190.5	9.5
2	100	272.4	18.1
3	100	346.4	25.9
4	100	413.5	33.0
5	100	474.1	39.3
6	100	529.0	45.1

3A1.4.1 将不同的时间延迟引入电子数据表格模式

上述表格和各公式假设，DDOCm-CH_4 的厌氧分解作用始于处置之后年份的 1 月 1 日（衰减反应开始之前平均延迟 6 个月）。

如果厌氧分解作用确定早于此时间（即处置年份）开始，就必须对处置年份分别进行计算。如果每种废弃物类别或废弃物类型/ 比例的数学方法相同，只有各参数不同，则不同废弃物类别和类型/比例的指数在以下公式 3A1.12-17 和 3A1.19 中可以省略：

公式 3A1.12
处置年末剩余的 DDOCm

$$DDOCm\,rem_T = DDOCmd_T \bullet e^{-k \bullet (13-M)/12}$$

（电子数据表格模式中 CH_4 计算表 F 栏）

公式 3A1.13
处置年间分解的 DDOCm

$$DDOCm\,dec_T = DDOCmd_T \bullet \left[1 - e^{-k \bullet (13-M)/12} \right]$$

（电子数据表格模式中 CH_4 计算表 G 栏）

其中：

$DDOCm\,rem_T$ = *T* 年处置并仍旧保留到 *T* 年末的 DDOCm（Gg）

$DDOCmd_T$ = *T* 年处置的 DDOCm（Gg）

$DDOCm\,dec_T$ = *T* 年处置并于 *T* 年末之前已分解的 DDOCm（Gg）

T = 年份 *T*（清单年份）

M = 反应定于开始的月份，等于延迟时间 +7（月）

k = 反应率常量（y^{-1}）比率

公式 3A1.10 和 3A1.11 就变为：

公式 3A1.14
T 年末累积的 DDOCM

$$DDOCma_T = DDOCm\,rem_T + \left(DDOCma_{T-1} \bullet e^{-k} \right)$$

（电子数据表格模式中 CH_4 计算表 H 栏）

公式 3A1.15
T 年分解的 DDOCM

$$DDOCm\,decomp_T = DDOCm\,dec_T + DDOCma_{T-1} \bullet \left(1 - e^{-k}\right)$$

（电子数据表格模式中 CH_4 计算表 I 栏）

其中：

$DDOCma_T$ = *T* 年末 SWDS 中累积的 DDOCm ，单位为 Gg

$DDOCma_{T-1}$ = （*T*–1）年末 SWDS 中累积的 DDOCm，单位为 Gg

$DDOCm\ decomp_T$ = *T* 年分解的 DDOCm，单位为 Gg

电子数据表格基于公式 3A1.12-3A1.15。若反应定于处置之后年份的 1 月 1 日开始，这就相当于平均时间延迟 6 个月（13 月）。公式 3A1.14 和 3A1.15 将会等同于公式 3A1.10 和 3A1.11。

3A1.4.2 根据处置废弃物量计算DDOCm

有关废弃物处置的数据输入电子数据表格。数据给出可按废弃物类型（废弃物构成方法）或作为批量废弃物。废弃物构成方法中，废弃物分为废弃物类型/材料（纸张和纸版、食品、庭园和公园废弃物，木材、纺织品和其他废弃物）。批量废弃物方法中，废弃物仅分为主要废弃物类别（MSW 和工业废弃物）。并非所有送入场所的 DOCm 会在 SWDS 的厌氧条件下分解。参数 DOC_f 系指 SWDS 中实际降解的 DOCm 比例（参见第 3 章第 3.2.3 节）。送入 SWDS 的可分解 DOCm（DDOCm）计算如下：

公式 3A1.16
根据废弃物处置数据计算可分解 DOCm

$$DDOCmd_T = W_T \bullet DOC \bullet DOC_f \bullet MCF$$

（电子数据表格模式中 CH_4 计算表 D 栏）

书店：小泽智慧

其中：

$DDOCmd_T$ = *T* 年处置的 DDOCm，单位为 Gg

W_T = *T* 年处置废弃物质量，单位为 Gg

DOC = 处置年份的可降解有机碳（比例形式），单位为 Gg C/Gg 废弃物

DOC_f = SWDS 厌氧条件下可分解的 DOC 比例（比例形式）

MCF = 处置年份的 CH_4 修正因子（比例形式）（参见第 3.2.3 节）

3A1.4.3 计算源自DDOCm分解的CH_4产生量

DDOCm 分解产生的 CH_4 量，计算如下：

公式 3A1.17
DDOCm 分解产生的 CH_4

$$CH_4\,产生_T = DDOCm\ decomp_T \bullet F \bullet 16/12$$

（电子数据表格模式中 CH_4 计算表 J 栏）

其中：

CH_4 产生 $_T$ = DDOCm 分解产生的 CH_4 量

$DDOCm\ decomp_T$ = *T* 年分解的 DDOCm，单位为 Gg

F = 产生的垃圾填埋气体中的 CH_4 比例（体积比例）

16/12 = CH_4/C 分子量比率（比率）。

加总各类废弃物处置产生的 CH_4，从而得出每年产生的 CH_4 总量。最后，计算 CH_4 排放，方法是首先减去从处置场所回收的 CH_4 气体，然后减去覆盖层被氧化成二氧化碳的 CH_4。

公式 3A1.18
SWDS 产生的 CH_4

$$CH_4 \text{排放}_T = \left(\sum_x CH_4 \text{产生}_{x,T} - R_T \right) \bullet \left(1 - OX_T \right)$$

（结果工作表中最后结果计算栏）

其中：

CH_4 排放 $_T$ = T 年排放的 CH_4，单位为 Gg

x = 废弃物类型/材料或废弃物类别

R_T = T 年回收的 CH_4，单位为 Gg

OX_T = T 年的氧化因子，（比例形式）

3A1.5 SWDS中储存的碳

SWDS 所处置废弃物中的 DOCm 仅有一部分衰减为 CH_4 和 CO_2。MCF 值低于 1，意味着部分 DOCm 将有氧分解为 CO_2，而非 CH_4。用于厌氧衰减的 DOCm 不会完全分解。公式 3A1.16 介绍了该 DOCm 的分解部分（DDOCmd）。不会分解的部分 DOCm 将长期存储于 SWDS 中，然后：

公式 3A1.19
根据废弃物处置数据计算长期存储的 DOCm

$$DOCm \text{长期存储}_T = W_T \bullet DOC \bullet \left(1 - DOC_f \right) \bullet MCF$$

采用 DOC_f 缺省值 = 0.5，即 50%已处置 DOCm 将长期保留在该处。公式 19 描述了 SWDS 中长期存储碳库的年度增长。SWDS 里处置的采伐木材产品（HWP）中长期存储的碳（参见 AFOLU 卷第 12 章），可采用此公式进行估算。对于废弃物构成方法，可根据活动工作表中的材料信息，直接计算 SWDS 所处置 HWP 废弃物中长期存储的 DOCm 量。采用批量废弃物方法，首先需要估算产生于 HWP 的废弃物比例。如果此值未知，则可使用有关纸张及纸板、庭园及公园废弃物的特定地区或特定国家的缺省比例（参见第 2.3 节）。在称作“存储的碳”和“HWP”工作表的电子数据表格模式中，进行了这些计算。

3A1.6 不同的FOD方法

各种不同的 FOD 方法已用于估算源自 SWDS 的 CH_4 排放。下面讨论了本《指南》中所用方法、早先的 IPCC 方法和所谓的精确 FOD 方法之间的差异。本卷所用方法，其选择的主要原因如下：

- 此方法描述了 FOD 反应，从数学角度看比早先 IPCC 方法更精确，
- 易于理解，
- 易于在电子数据表格模式中使用，
- 提供了（作为副产品）估算 SWDS 中所存储碳的变化（此方法维持了 SWDS 中长期储存和短期储存的碳库年度变化，作为碳转化为 CH_4 和 CO_2 的质量平衡）。

3A1.6.1 《1996 年指南》-反应率方法

《1996 年 IPCC 指南修订本》中（《1996 年指南》，（IPCC ，1997）），SWDS 产生的 CH_4 排放估算是根据反应率公式。这是考虑化学反应中质量转换的常见方式。通过区分公式 3A1.2 涉及的时间便可获得：

公式 3A1.20
一阶反应速率公式

$$DDOCm \text{反应速率} = -d\left(DDOCm\right)/dt = k \bullet DDOCm_0 \bullet e^{-kt}$$

反应速率公式表示任何时间的反应速率，而反应速率沿曲线移动。因此，必须将其合并以得出一个时期反应的 DDOCm 量。

我们应该得出每个日历年分解为 CH_4 和 CO_2 的 DDOCm。开始为第 1 年，在时间轴上表示为从点 0 -点 1。第 1 年与时间轴上的点 1 相关。因此，从（*t*–1）至 *t* 已进行了合并，这得出一个公式等同于公式 3A1.5。

然而，《1996 年指南》中论述的公式（第 6 章公式 4）是：

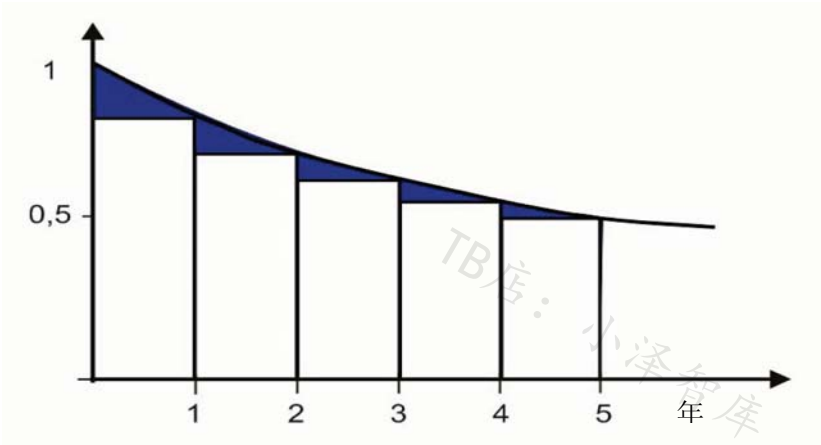
公式 3A1.21
《1996 年 IPCC 指南》T 年反应 DOC 的公式

$$DDOCm\ decomp_T = k \bullet DDOCm_0 \bullet e^{-kt}$$

实际上，这就是反应率公式。实际上这意味着，每年的 CH_4 产量可根据年末反应率来计算。这是一个近似值，包含反应率曲线以下一系列矩形相加，而非精确的合并曲线以下的全部面积。此近似值引入了一个误差；图 3A1.1 每列顶部所示的小三角形已忽略不计，该年来的质量平衡也不能获得。根据《1996 年指南》中的公式，采用半衰期 10 年，此方法会得出的结果 3.5%低于本《指南》中所用完全质量平衡计算的结果（参见公式 3A.1.4-5）。

然而，如果采用《1996 年指南》中的方法，同时采用为此法特别制定的半衰期，计算就会是正确的。

图 3A1.1　　未完全合并反应率曲线引入的误差



3A1.6.2　《2000 年IPCC优良作法指南》

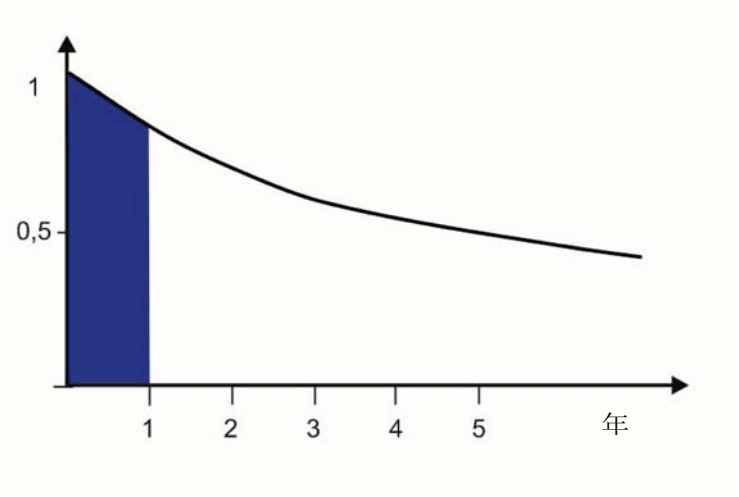
《国家温室气体清单优良作法指南和不确定性管理》（*GPG2000*，IPCC，2000）中公式 5.1，一标准化因子 A 引入到反应率公式。若此“标准化因子”增加到公式 5.1 中，则结果是一个解出的整数：

公式 3A1.22
IPCC *2000GPG* T 年反应 DDOCm 的公式

$$DDOCm\,decomp_T = DDOCm_0 \bullet \left[e^{-kt} - e^{-k(t+1)} \right]$$

这等同于正确公式（公式 3A1.5），因为它合并了衰减曲线。然而，由于第 1 年合并的是时间轴上点 1-点 2，因此未计算反应第 1 年形成的 CH_4（参见图 3A1.2）。这意味着，半衰期为 10 年，采用 *GPG2000* 公式计算出的结果 7%低于考虑了完全质量平衡方法计算出的结果。

图 3A1.2　　*GPG2000* 公式中误差的影响



标准化因子的目的显然是，填充图 3A1.1 每列顶部的小三角形。它没有做到，原因是所用的标准化因子等同于合并从时间轴上点 t 移至 点（t +1）。随着采用年数作为基础的合并从（ t-1）移至 1，填充反应率曲线以下全部面积的标准化因子为 $A = ((1/e^{-k}) - 1)/k$。

3A1.6.3　数学精确一阶衰减模式

上述一阶衰减（FOD）模式从数学的角度看，可等同于这样的模式：假设 DOC 总量在各处置年份的单个时间点上处置，即单一日期。如果衰减过程开始时没有延迟，此日期将为年中，即 7 月 1 日，则延迟了 6 个月且材料总量已知，假定的反应就始于 12 月 31 日/1 月 1 日。较之于对化学过程、活动数据、排放因子和排放计算中其他参数的理解不确定性，此假设（尽管出人意料）导致的数字误差很小。

为保持完整性，此处介绍了 FOD 方法的一个备选公式。衰减过程开始的延迟可以陈述，可以提供简单递归公式。

公式 3A1.23 表示 FOD 公式，处置率为 D(t)。方括弧中的第一项表示流入到 SWDS（处置）碳汇的物质，第二项表示从处置场所流出的物质（碳以 CH_4 的形式）；两项之和表示 SWDS 中碳库的总体变化。

公式 3A1.23
处置率为 D(t)的 FOD

$$dDOCm(t) = \left[D(t) - k \bullet DDOCm(t) \right] dt$$

其中：

dDDOCm(t) = t 时间 DDOCm 中的变化

D(t) = t 时间 DDOCm 处置率

DDOCm(t) = 时间 t 可用于衰减的 DDOCm

如果 DDOCm 经处置之后，衰减过程开始时的延迟为 Δ 年，则必须区别用于衰减的部分库（应用公式 3A1.23）与惰性部分的库。对于各处置年间为常量的处置率 D(t)（等于按该年均分的处置 DDOC 量），可以表明，i 年末碳库可表示为（i–1）年末的碳库以及 i 年和（i–1）年的处置量（Pingoud 和 Wagner，2006）：

公式 3A1.24
1 年间累积的可降解有机碳

$$DDOCma(i+1) = a \bullet DDOCma(i) + b \bullet DDOCmd(i-1) + c \bullet DDOCmd(i)$$

其中：

DDOCma (i) = i 年初 SWDS 中 DDOCm 库 ，单位为 Gg C

DDOCmd (i) = i 年间处置的 DDOCm，单位为 Gg C

a = e^{-k}（常量）

b = $1/k \bullet (e^{-k(1-\Delta)}-e^{-k}) - \Delta \bullet e^{-k}$（常量）

c = $1/k \bullet (1-e^{-k(1-\Delta)}) + \Delta$（常量）

Δ = 延迟常量，用年数表示（0-1 年）

对于即时开始衰减（Δ=0），常量 b 等于 0，所以公式 3A1.24 归纳为这样的公式：给定年份 *i* 的碳汇涉及前一年（*i*-1）的碳汇以及 *i* 年间沉积的 DOC 量。

还可进一步表明（Pingoud 和 Wagner，2006），此形式可用于递归计算给定年份产生的相应 CH_4：

公式 3A1.25
1 年间产生的 CH_4

$$CH_4\ gen(i) = q \bullet \left[a' \bullet DDOCma(i) - b' \bullet DDOCmd(i-1) + c' \bullet DDOCmd(i)\right]$$

其中：

CH_4 gen (i) = *i* 年间产生的 CH_4，单位为 GgC

DDOCma (i) = *i* 年初 SWDS 中的 DDOC 库，单位为 Gg C

DDOCmd(i) = *i* 年间处置的 DDOC，单位为 Gg C

q = MCF • F • 16/12

a’ = $1 - e^{-k} = 1 - a$（常量）

b’ = $1/k \bullet (e^{-k(1-\Delta)}-e^{-k}) - \Delta \bullet e^{-k} = b$（常量）

c’ = $1-\Delta- 1/k \bullet (1-e^{-k(1-\Delta)}) = 1 - c$（常量）

TB店：小学参考

参考文献

Pingoud, K. and Wagner, F. (2006). Methane emissions from landfills and decay of harvested wood products: the first order decay revisited. IIASA Interim Report IR-06-004.

Barrow, Gordon M. (1996). *Physical Chemistry*, Mc Graw Hill, NewYork, 6th ed.

IPCC (2000). *Good Practice Guidance and Uncertianty Management in National Greenhouse Gas Inventories*. Penman, J., Kruger D., Galbally, I., Hiraishi, T., Nyenzi, B., Enmanuel, S., Buendia, L., Hoppaus, R., Martinsen, T., Meijer, J., Miwa, K. and Tanabe, K. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA/IGES, Hayama, Japan.

IPCC (1997). *Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories*. Houghton, J.T., Meira Filho, L.G., Lim, B., Tréanton, K., Mamaty, I., Bonduki, Y., Griggs, D.J. and Callander, B.A. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

第 4 章

固体废弃物的生物处理

TB店：小泽智库

作者

Riitta Pipatti（芬兰）

Joao Wagner Silva Alves（巴西）、Qingxian Gao（中国）、Carlos López Cabrera（古巴）、Katarina Mareckova（斯洛伐克）、Hans Oonk（荷兰）、Elizabeth Scheehle（美国）、Chhemendra Sharma （印度）、Alison Smith（英国）、Per Svardal（挪威）和 Masato Yamada（日本）

TB店：小泽智库

目录

4 固体废弃物的生物处理
4.1 方法学问题 4.3
4.1.1 方法的选择 4.4
4.1.2 活动数据的选择 4.5
4.1.3 排放因子的选择 4.6
4.2 完整性 4.6
4.3 建立一致的时间序列 4.6
4.4 不确定性评估 4.7
4.5 QA/QC 4.7
4.6 报告与归档 4.7
参考文献 4.7

TB店：小泽智库

公式

公式 4.1 源自生物处理的CH_4排放 4.5
公式 4.2 源自生物处理的N_2O排放 4.5

表

表 4.1 源自废弃物生物处理的CH_4和N_2O排放的缺省排放因子 4.6

固体废弃物的生物处理

4.1 方法学问题

有机废弃物（如，食品垃圾、花园（庭院）和公园废弃物以及废水淤渣）的堆肥处理和厌氧分解在发达国家和发展中国家皆很常见。生物处理的优点包括：减少废弃材料的体积、稳定废弃物、灭除废弃材料中的病原体以及生产作为能源的沼气。根据其性质，生物处理的最终产物可以回收用作肥料和土地改良，或处置到 SWDS。

厌氧处理通常关系到甲烷（CH_4）回收和作为能源的燃烧，因此源自此过程的温室气体排放应当报告在能源部门中。第 6 章“废水处理和排放”论述了废水处理设施中的厌氧废水淤渣处理，其排放应当报告在废水类别中。然而，如果废水处理产生的废水淤渣转入一个厌氧设施，与固体城市废弃物或其他废弃物一起分解，则任何相关的 CH_4 和氧化亚氮（N_2O）排放均应报告在“固体废弃物的生物处理”这一类别中。若这些气体作为能源使用，则相关联的排放应当报告在能源部门中。

堆肥处理是一个有氧过程，废弃材料中大部分可降解有机碳（DOC）转化为二氧化碳（CO_2）。CH_4 产生于堆肥处理的厌氧部分，但其氧化很大程度上发生在堆肥处理的有氧部分。释放到大气的 CH_4 估值由低于 1%至材料中初始碳含量的几个百分点（Beck-Friis，2001；Detzel 等，2003；Arnold，2005）。

堆肥处理还会产生 N_2O 排放。估算的排放量范围从低于 0.5%至材料中初始碳含量的 5%不等（Petersen 等，1998；Hellebrand，1998；Vesterinen，1996；Beck-Friis，2001；Detzel 等，2003）。效果不佳的堆肥处理可能产生更多的 CH_4 和 N_2O（如，Vesterinen，1996）。

有机废弃物的厌氧分解加速了无氧气时有机材料的自然分解，方法是维持温度、含水量和 pH 值接近于其最优值。产生的 CH_4 可用于产生热能和/或电能，为此，此过程的排放通常报告在能源部门中。CO_2 排放是生物成因的，应当只报告为能源部门的一个信息项。此类设施由于过程干扰 期间的无意泄漏或其他未预料到的事件引起的 CH_4 排放量，通常在 CH_4 生成量的 0-10%之间。若缺少更多的信息，就使用 5%作为 CH_4 排放的缺省值。如果沼气厂的技术标准能确保无意的 CH_4 排放均被喷焰燃烧，则 CH_4 排放就可能近似为 0。假设此过程的排放可忽略不计，然而有关这些排放的数据非常缺乏。

废弃物的**机械-生物（MB）处理**在欧洲日益盛行。MB 处理中，废弃物材料经过一系列机械和生物的处理，旨在减少废弃物量并使其稳固，以减少最终处置产生的排放。处理因应用而异。通常情况下，机械处理把废弃物材料分为要作进一步处理的各个比例（堆肥处理、厌氧分解、燃烧、回收再利用）。这些可能包括材料的分离、粉碎和碾碎。生物处理包括堆肥处理和厌氧分解。堆肥处理发生在垃圾堆积或堆肥处理设施中，同时优化过程的环境，过滤已产生的气体。减少要在垃圾场处置有机材料量的可能性很大，为 40-60%（Kaartinen，2004）。由于材料中减少的量、有机含量和生物活性，废弃物经 MB 处理产生的 CH_4，要比未处理废弃物处置到 SWDS 中产生的 CH_4 低至 95%。实际减少量较小，取决于讨论的 MB 处理的类型和持续时间（参见如，Binner，2002）。MB 处理不同阶段期间的 CH_4 和 N_2O 排放，取决于具体操作和生物处理的持续时间。

总之，废弃物生物处理影响了将沉积于 SWDS 中废弃物的数量和构成。评价生物处理对源自 SWDS 的排放的作用，推荐方法是废弃物流分析（参见框 3.1 示例）。

估算源自固体废弃物生物处理的 CH_4 和 N_2O 排放，包括如下步骤：

步骤 1： 收集有关生物处理的固体废弃物数量和类型的数据。如果可能的话，有关堆肥处理和厌氧处理的数据应当分别予以收集。第 2 章表 2.1 提供了有关堆肥处理的区域缺省数据，而一些国家的特定国家数据可参考本卷附录 2A.1。如果没有数据可以获取，则固体废弃物的厌氧分解可假设为 0。仅当特定国家数据不可获取时，才可使用缺省数据（另见第 4.1.2 节）。

步骤 2： 采用公式 4.1 和 4.2，估算源自固体废弃物生物处理的 CH_4 和 N_2O 排放。使用缺省或特定国家排放因子，要按照第 4.1.1、4.1.2 和 4.1.3 节提供的指南。

步骤 3： 如果源自厌氧分解的 CH_4 排放被回收，就要从生成的 CH_4 量中减去回收量，以估算年度 CH_4 净排放量。

应当核查以下二者之间的一致性：废水淤渣堆肥处理或厌氧处理产生的 CH_4 和 N_2O 排放，废水处理和排放类别中报告的源自废水淤渣处理的排放。另外，如果源自厌氧分解的排放报告在了固体废弃物生物处理中，则清单编制者应当检查这些排放也未被纳入能源部门中。

有关活动数据收集的相关信息、估算排放所使用的排放因子和方法选择，应当根据第 4.6 节的指南予以成文归档。

4.1.1 方法的选择

生物处理的 CH_4 和 N_2O 排放，可采用公式 4.1 和 4.2 给出的缺省方法来估算，如下所示：

公式 4.1
源自生物处理的 CH_4 排放

$$CH_4 \text{ 排放量} = \sum_i \left(M_i \bullet EF_i\right) \bullet 10^{-3} - R$$

其中：

CH_4 排放量 = 清单年份的 CH_4 排放总量，单位为 Gg CH_4

M_i = 生物处理类型 *i* 处理的有机废弃物质量，单位为 Gg

EF = 处理 *i* 的排放因子，单位为 g CH_4/kg 处理的废弃物

i = 堆肥处理或厌氧分解

R = 清单年份回收的 CH_4 总量，单位为 Gg CH_4

如果报告了源自厌氧分解的 CH_4 排放，则回收的气体量应当从生成的 CH_4 量中减去。回收的气体可在喷焰燃烧设备或能源设备中燃烧。公式 4.1 中，回收的 CH_4 量用 R 表示。如果回收的气体作为能源来使用，那么因气体燃烧导致的温室气体排放应当报告在能源部门中。但是回收的气体燃烧产生的排放量不大，因为 CO_2 排放是生物成因，CH_4 和 N_2O 排放非常少，因此，*优良作法*是废弃物部门不需要其估算值。然而，若想要估算这些排放，源自喷焰燃烧的排放就应当报告在废弃物部门中。源自喷焰燃烧的排放的讨论以及更详细信息，参见第 2 卷“能源”第 4.2 章。源自喷焰燃烧的排放不采用方法 1 估算。

公式 4.2
源自生物处理的 N_2O 排放

$$N_2O \text{ 排放量} = \sum_i \left(M_i \bullet EF_i\right) \bullet 10^{-3}$$

其中：

N_2O 排放量 = 清单年份的 N_2O 排放总量，单位为 Gg N_2O

M_i = 生物处理类型 *i* 处理的有机废弃物质量，单位为 Gg

EF = 处理 *i* 的排放因子，单位为 g N_2O/kg 处理的废弃物

i = 堆肥处理或厌氧分解

此类别的三种方法概述如下。

方法 1： 方法 1 使用 IPCC 缺省排放因子。

方法 2： 方法 2 使用基于代表性测量的特定国家排放因子。

方法 3： 方法 3 基于特定设施或特定场所的测量（即时或定期的）。

4.1.2 活动数据的选择

有关生物处理的活动数据可能基于国家统计资料。有关生物处理的数据可收集自负责废弃物管理的城市或地区当局，或收集自废弃物管理公司。第 2 章“废弃物产生、构成和管理数据”表 2.1 提供了有关生物处理的地区缺省值。某些国家的特定国家缺省值可参见本卷附录 2A.1。这些数据可用作起点。*优良作法*是，各国使用国家年度或周期性收集的数据（如果可以获取）。

4.1.3 排放因子的选择

4.1.3.1 方法 1

沼气设施中堆肥处理和厌氧分解产生的排放将取决于如下各因素：堆肥处理的废弃物类型、所用辅助材料（如，木片和泥炭）的数量和类型、温度、含水量和过程期间的换气。

表 4.1 给出了方法 1 源自生物处理的 CH_4 和 N_2O 排放的缺省因子。

表 4.1
源自废弃物生物处理的 CH_4 和 N_2O 排放的缺省排放因子

生物处理的类型	CH_4 排放因子（g CH_4/kg 处理的废弃物）		N_2O 排放因子（g N_2O/kg 处理的废弃物）		备注
	干重	湿重	干重	湿重	
堆肥处理	10 (0.08 - 20)	4 (0.03 - 8)	0.6 (0.2 - 1.6)	0.3 (0.06 - 0.6)	关于处理的废弃物的假设： 25-50%干物质中的 DOC， 2%干物质中的 N， 含水量 60%。 假设湿废弃物的含水量为 60%，可根据湿废弃物的排放因子来估算干废弃物的排放因子。
沼气设施的厌氧分解	2 (0 - 20)	1 (0 - 8)	假设可忽略不计	假设可忽略不计	
文献来源：Arnold，M.（2005）Personal communication； Beck-Friis（2002）；Detzel 等，（2003 年）；Petersen 等，1998；Hellebrand 1998；Hogg，D.（2002）；Vesterinen （1996）。					

源自 MB 处理的排放可使用表 4.1 中生物处理的缺省值来估算。假设机械处理期间的排放可忽略不计。

4.1.3.2 方法 2 和方法 3

方法 2 中，排放因子应当基于代表性测量，即涵盖国家所用相关生物处理方法的测量。方法 3 中，排放因子基于特定设施/特定场所的测量（即时或定期的）。

4.2 完整性

有关源自生物处理的 CH_4 和 N_2O 排放报告（如果列出），将补充源自 SWDS 和废弃物燃烧的排放报告，并有助于将所有来源完全纳入废弃物部门中。这对于生物处理已经或日益变多的国家尤为重要。

4.3 建立一致的时间序列

由于先前的《指南》未论述估算和报告源自生物处理排放的方法学指南，所以建议采用同一方法来估算整个时间序列。前些年的活动数据可能不能所有国家获得。有关生物处理的当前数据也可能没有每年都收集。第 1 卷第 5 章“时间序列一致性”论述了获取缺失数据的方法。

缺省排放因子基于有限量的研究。数据的可获性预期在以后几年中会有所提高。*优良作法*是使用已更新的科学信息，来改进排放因子（若其可获）。因而，整个时间序列的估算应当相应地重新计算。

4.4 不确定性评估

活动数据的不确定性取决于数据的收集方式。对于废弃物产生和生物处理的废弃物比例，二者的不确定性估算可采用与 SWDS 中处置 MSW 相同的方法来估算（参见表 3.5）。各不确定性取决于国家数据收集的质量。

缺省排放因子中的不确定性，可根据表 4.1 给出的范围来估算。特定国家排放因子的不确定性，取决于用以确定排放因子的抽样设计和测量技术。

4.5 QA/QC

第 3 章第 3.8 节“固体废弃物处置”论述的 QA/QC 要求，同样适用于废弃物的生物处理。

4.6 报告和归档

*优良作法*是，按照本指南第 1 卷第 6 章第 6.11 节“QA/QC 与验证”所述，记录和归档生成国家温室气体清单所需的所有信息。以下段落概述了与此类别有关的特定记录和报告的若干示例。

- 应当描述并引述活动数据的来源。应当给出有关收集频率和覆盖范围（如，是否包括家庭堆肥处理）的信息。
- 如果可获，应当提供有关废弃物堆肥处理或厌氧处理废弃物类型（如，食品垃圾、花园和公园废弃物）的信息。
- 应当证明并引述特定国家的排放因子。
- 如果生物处理报告拆分在若干部门和/或类别，这样的情况下，应当在报告的所有相关部门/类别中予以阐明，以避免重复计算或漏算。

本卷末给出了为估算源自生物处理的温室气体排放而制定的工作表。这些工作表包括了有关用于计算这些估值的活动数据和排放因子的信息。

参考文献

Arnold, M. (2005). Espoo: VTT Processes: Unpublished material from measurements from biowaste composts. (Personal communication).

Beck-Friis, B.G. (2001). *Emissions of ammonia, nitrous oxide and methane during composting of organic household waste*. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences. 331 p. (Doctoral Thesis).

Binner, E. (2002). *The impact of Mechanical-Biological Pretreatment on the Landfill Behaviour of Solid Wastes*. Workshop Biowaste. Brussels, 8-10.04.2002. 16 p.

Detzel, A., Vogt, R., Fehrenbach, H., Knappe, F. and Gromke, U. (2003). *Anpassung der deutschen Methodik zur rechnerischen Emissionsermittlung und internationale Richtlinien: Teilbericht Abfall/Abwasser*. IFEU Institut - Öko-Institut e.V. 77 p.

Hellebrand, H.J. (1998). 'Emissions of nitrous oxide and other trace gases during composting of grass and green waste', *J. agric*, Engng Res., 69:365-375.

Hogg, D., Favoino, E., Nielsen, N.,Thompson, J., Wood, K., Penschke, A., Economides, D. and Papageorgiou, S., (2002). *Economic analysis of options for managing biodegradable municipal waste*, Final Report to the European Commission, Eunomia Research & Consulting, Bristol, UK.

Kaartinen, T. (2004). *Sustainable disposal of residual fractions of MSW to future landfills*. Espoo: Technical University of Helsinki. (Master of Science Thesis). In Finnish.

Petersen, S.O., Lind, A.M. and sommer, S.G. (1998). 'Nitrogen and organic matter losses during storage of cattle and pig manure', *J. Agric. Sci.*, 130: 69-79.

Vesterinen, R. (1996): *Impact of waste management alternatives on greenhouse gas emissions: Greenhouse gas emissions from composting*. Jyväskylä: VTT Energy. Research report ENE38/T0018/96. (In Finnish). 30p.

TB店：小泽智库

第 5 章

废弃物的焚化和露天燃烧

TB店：小泽智库

作者

G.H. Sabin Guendehou（贝宁）、Matthias Koch（德国）

Leif Hockstad（美国）、 Riitta Pipatti（芬兰）和 Masato Yamada（日本）

TB店：小泽智库

目录

5 废弃物的焚化和露天燃烧
5.1 导言 5.6
5.2 方法学问题 5.6
5.2.1 估算CO_2排放的方法选择 5.7
5.2.2 估算CH_4排放的方法选择 5.12
5.2.3 估算N_2O排放的的方法选择 5.14
5.3 活动数据的选择 5.16
5.3.1 焚化的废弃物量 5.16
5.3.2 露天燃烧的废弃物量 5.16
5.3.3 干物质含量 5.18
5.4 排放因子的选择 5.18
5.4.1 CO_2排放因子 5.18
5.4.2 CH_4排放因子 5.20
5.4.3 N_2O排放因子 5.21
5.5 完整性 5.23
5.6 建立一致的时间序列 5.23
5.7 不确定性评估 5.24
5.7.1 排放因子不确定性 5.24
5.7.2 活动数据不确定性 5.24
5.8 QA/QC、报告与归档 5.24
5.8.1 清单质量保证/质量控制（QA/QC） 5.24
5.8.2 报告与归档 5.25
参考文献 5.26

TB店：小强智库

公式

公式 5.1 基于已燃烧废弃物总量的CO_2排放估算 5.7
公式 5.2 基于MSW成分的CO_2排放估算 5.8
公式 5.3 液态矿物废弃物焚化产生的CO_2排放 5.11
公式 5.4 基于已燃烧废弃物总量的CO_2排放估算 5.13
公式 5.5 基于焚化炉废弃物投入量的N_2O 排放估算 5.15
公式 5.6 基于影响因子的N_2O排放估算 5.15
公式 5.7 城市固体废弃物露天燃烧的总量 5.17
公式 5.8 MSW中的干物质含量 5.18
公式 5.9 MSW中的总碳含量 5.19
公式 5.10 MSW中的化石碳比例（FCF） 5.20

图

图 5.1 废弃物焚化和露天燃烧产生的CO_2 排放决策树 5.9
图 5.2 废弃物焚化/露天燃烧产生的CH_4 和 N_2O排放决策树 5.13

表

表 5.1 不同层级的数据源概览 5.11
表 5.2 废弃物焚化和露天燃烧的CO_2 排放因子的缺省因子 5.19
表 5.3 MSW焚化的CH_4 排放因子 5.21
表 5.4 MSW焚化的N_2O排放因子 5.22
表 5.5 废水淤渣和工业废弃物焚化的N_2O排放因子 5.22
表 5.6 不同类废弃物和管理作法的缺省N_2O排放因子 5.23

框

框 5.1 估算MSW_B的实例 5.17

TB店：小泽智库

5 废弃物的焚化和露天燃烧

5.1 导言

废弃物焚化的定义是：固体和液体废弃物在可控的焚化设施中燃烧。现代垃圾燃烧室具有高耸的烟囱，是专门设计的燃烧腔室，可提供很高的燃烧温度、长的停留时间以及有效废弃物搅拌，同时引入空气促进完全燃烧。焚烧的废弃物类型包括城市固体废弃物（MSW）、工业废弃物、危险废弃物、医疗废弃物和污水污泥。[1] 目前，实行MSW焚烧在发达国家更普遍，而焚烧医疗废弃物在发达国家和发展中国家都很普遍。

无能源回收的废弃物焚烧产生的排放报告在废弃物部门，而有能源回收的废弃物燃烧产生的排放报告在能源部门，二者之间的区别在于化石和生物成因的二氧化碳（CO_2）排放。本章描述的方法学对有能源回收和无能源回收的焚烧一般均适用。由于特定废弃物部分与其它燃料共烧已在第 2 卷“能源”中介绍，所以本章不再赘述。第 4 卷第 5 章 AFOLU 部门审议了源自农业残余物燃烧的排放。

废弃物露天燃烧的定义是：在自然界（露天）或露天垃圾场，多余的可燃物质的燃烧，如纸张、木头、塑料、纺织品、橡胶、废油和其它废屑，燃烧时烟和其它排放物直接释放到空气中，而不通过烟囱或堆垛。露天燃烧还可包括下述焚化设备，这些设备不控制助燃空气以保持足够温度，也不提供足够停留时间以促进充分燃烧。许多发展中国家采用这种废弃物管理做法，而发达国家废弃物露天燃烧可能要么严格管制，不管制在农村地区比城市地区更常见。

如燃烧的其他类型一样，废弃物的焚化和露天燃烧也是温室气体排放源。排放的相关气体包括 CO_2、甲烷（CH_4）和氧化亚氮（N_2O）。通常情况下，废弃物焚烧产生的 CO_2 排放多于 CH_4 和 N_2O 排放。

遵照《1996 年指南》（IPCC，1997），只有废弃物中的矿物碳（如，塑料、某些纺织物、橡胶、液体溶剂和废油）在焚化和露天燃烧期间氧化过程产生的 CO_2 排放，被视为净排放，应当纳入国家 CO_2 排放估算。废弃物中所含的生物质材料（如，纸张、食品和木材废弃物）燃烧产生的 CO_2 排放，是生物成因的排放，不应当纳入国家排放总量估算。但是，如果废弃物焚烧作为能源使用，则均应估算化石和生物成因的 CO_2 排放。只有矿物 CO_2 应当纳入国家排放，而生物 CO_2 应当作为信息项，二者皆在能源部门中报告。此外，如果燃烧（或任何其他因素）正导致活体生物量（如森林）中含有的碳总量长期减少，这种碳的净释放量在 CO_2 排放计算中应当很明显，参见《2006 年指南》“农业、林业和其他土地利用”（AFOLU）卷。

对于估算和报告所有类型可燃废弃物的焚化和露天燃烧产生的 CO_2、CH_4 和 N_2O 排放，本章提供了关于方法学选择的指南。如果可能，还提供了活动数据、排放因子和其他参数的缺省数据。

非甲烷挥发性有机化合物（NMVOC）、一氧化碳（CO）、氮的氧化物（NO_x）和硫的氧化物（SO_x）燃烧产生的传统空气污染物，现有排放清单系统中有所介绍。因此，IPCC 未提供这些气体的新方法学，但建议国家专家或清单编制者遵照国际协议采用现有公布的方法。目前提供方法的一些文献主要例子有，EMEP/CORINAIR 指南（EMEP 2004）、US EPA 空气污染物排放因子汇编（AP-42，第 5 版；USEPA，1995）、EPA 排放清单改进计划技术报告系列（第 3 卷第 16 章）：露天燃烧（USEPA，2001）。
本章第5.4.3节论述了N_2O间接排放的估算，此排放产生于废弃物焚化和露天燃烧使得氮沉积转入土壤。第 1 卷“一般指南及报告”第 7 章“前体物与间接排放”论述了关于报告N_2O间接排放的一般背景和信息。

5.2 方法学问题

方法的选择将取决于具体国情，涉及废弃物焚化和露天燃烧是否为国内*关键类别*、何种程度的特定国家和特定工厂的信息是可获取或能够收集。

对于废弃物焚化，最准确的排放估算编制可通过确定各个工厂的排放和/或区分各废弃物类别（例如，MSW、污水污泥、工业废弃物以及包含医疗废弃物和危险废弃物的其他废弃物）。估算废弃物焚化和

[1] 废弃物产生、构成和管理做法（包括废弃物焚化和露天燃烧），详细内容请参见本卷第 2 章。

露天燃烧产生的 CO_2、CH_4 和 N_2O 排放的方法是不同的，因为影响排放量级的因子不同。燃烧的废弃物中矿物碳量估算值是确定 CO_2 排放的最重要因子。非 CO_2 排放更取决于焚化过程期间的技术和条件。

固体废弃物处理场所的废弃物有意燃烧，在某些国家有时用作一种管理做法。这种做法和无意点燃（固体废弃物处理场意外着火）产生的排放估算和报告均应当根据为废弃物露天燃烧提供的方法学和指南。

计算废弃物焚化和露天燃烧产生的温室气体排放的一般方法是：获得焚化或露天燃烧的（最好按废弃物类型区分）废弃物干重数量，调查相关的温室气体排放因子（最好根据关于碳含量和矿物碳比例的特定国家信息）。对于废弃物焚化和露天燃烧产生的排放，本文提供了基本方法作为连续方法示例：

- 确定焚化/露天燃烧的废弃物类型：MSW、污水污泥、工业固体废弃物和焚化/露天燃烧的其他废弃物（尤其是危险废弃物和医疗废弃物）。
- 有关焚化/露天燃烧废弃物量的编译数据包括有关所用方法和数据源（如，废弃物统计资料、调查资料和专家判断）的记录。本卷第 2 章“废弃物产生、构成和管理数据”表 2.1 提供了区域缺省数据，本卷附件 2A.1 提供了有限国家的特定国家数据。仅当特定国家数据不可获得时，才应使用缺省数据。对于露天燃烧，废弃物数量可根据人口统计数据来估算。第 5.3.2 节对此作了介绍。
- 对于不同废弃物类型，提供了关于干物质含量、总的碳含量、矿物碳比例和氧化因子的缺省值：对于 MSW，最好确定废弃物成分，并采用本卷第 2.3 节“废弃物成分”提供的各 MSW 成分缺省数据，分别计算干物质含量、总的碳含量和矿物碳比例。
- 计算固体废弃物焚化和露天燃烧产生的 CO_2 排放量。
- 本卷附件 1 工作表提供了数据。

对于其他废弃物类型和其他温室气体，此方法通常不像对 MSW 那样区分废弃物成分。为估算相应废弃物焚化和燃烧做法产生的排放，选择废弃物所有主要类型的方法、活动数据和排放因子，其详细指南以下几节予以概述。

5.2.1 估算CO_2排放的方法选择

估算废弃物焚化和露天燃烧产生的 CO_2 排放量的常用方法是，根据燃烧的废弃物中矿物碳含量的估值，乘以氧化因子，将乘积（氧化的矿物碳量）转换成 CO_2。活动数据是送入焚烧炉的废弃物量或露天燃烧的废弃物量，而排放因子基于化石源废弃物的已氧化碳含量。相关数据包括：废弃物的数量和成分、干物质含量、总的碳含量、矿物碳比例和氧化因子。

以下几节描述运用于估算废弃物焚化和露天燃烧产生的 CO_2 排放的方法。方法是不同的，取决于废弃物总量、使用的排放因子和参数在何种程度上为缺省（方法 1）、特定国家的（方法 2a、方法 2b）或是特定工厂的（方法 3）。

5.2.1.1 方法 1

如果焚化/露天燃烧产生的CO_2 排放不是*关键类别*，则方法 1 是所用的一种简便方法。焚化/露天燃烧的废弃物量数据是必需的[2]。不同类型废弃物的特征描述参数（如，干物质含量、碳含量和矿物碳比例）的缺省数据，请参见本章表 5.2 和本卷第 2 章第 2.3 节关于废弃物成分的表 2.3-2.6。CO_2 排放的计算基于焚化或露天燃烧废弃物量（湿重）的估值，并虑及干物质含量、总的碳含量、矿物碳比例和氧化因子。公式 5.1 概述了基于已燃烧废弃物总量的方法，而公式 5.2 介绍了基于MSW成分的方法。最好对MSW采用公式 5.2，但是如果所需的数据不可获取，就应采用公式 5.1 来代替。

公式 5.1
基于已燃烧废弃物总量的 CO_2 排放估算

$$CO_2\ Emissions = \sum_i \left(SW_i \bullet dm_i \bullet CF_i \bullet FCF_i \bullet OF_i \right) \bullet 44/12$$

其中：

[2] 该方法在第 2 章“废弃物产生、构成和管理”第 5.3 节“活动数据的选择”中已作介绍。

CO_2 排放 = 各清单年份的 CO_2 排放量，单位为 Gg/yr

SW_i = 焚化或露天燃烧的固体废弃物类型 *i* 的总量（湿重），单位为 Gg/yr

dm_i = 焚化或露天燃烧的废弃物中的干物质含量（湿重），（比例形式）

CF_i = 干物质中的碳比例（总的碳含量），（比例形式）

FCF_i = 矿物碳在碳的总含量中的比例，（比例形式）

OF_i = 氧化因子，（比例形式）

44/12 = 从 C 到 CO_2 的转换因子

i = 焚化/露天燃烧废弃物类型，说明如下：

MSW：城市固体废弃物（如果无估算值则采用公式 5.2），ISW：工业固体废弃物，SS：污水污泥，HW：危险废弃物，CW： 医疗废弃物，其他（必须具体说明）

如果基于干物质的废弃物活动数据可以获取，则可运用同样的公式而无需分别标明干物质含量和湿重。另外，如果国家有干物质中矿物碳的比例数据，就不需要分别提供 CF_i 和 FCF_i，而是应将二者合并为一项成分。

对于 MSW，*优良做法*是根据焚化或露天燃烧的废弃物类型/材料（如纸张、木材、塑料）来计算 CO_2 排放量，如公式 5.2 所示。

公式 5.2
基于 MSW 成分的 CO_2 排放估算

$$CO_2\ Emissions = MSW \bullet \sum_j \left(WF_j \bullet dm_j \bullet CF_j \bullet FCF_j \bullet OF_j \right) \bullet 44/12$$

其中：

CO_2 排放 = 清单年的 CO_2 排放量，单位为 Gg/yr

MSW = 作为湿重焚化或露天燃烧的城市固体废弃物类型总量，单位为 Gg/yr

WF_j = MSW 中废弃物类型/材料成分 *j* 的比例（作为湿重焚化或露天燃烧）

dm_j = MSW 焚化或露天燃烧的成分 *j* 中的干物质含量，（比例形式）

CF_j = 成分 *j* 的干物质中的碳比例（即碳含量），（比例形式）

FCF_j = 成分 *j* 的碳总含量中矿物碳的比例，（比例形式）

OF_j = 氧化因子，（比例形式）

44/12 = 从 C 到 CO_2 的转换因子

以及：$\sum_j WF_j = 1$

j = MSW 焚化/露天焚烧的成分，例如，纸张/纸板，纺织物、食品废弃物、木材、花园（庭院）和公园废弃物、可处置尿布、橡胶和皮革、塑料、金属、玻璃和其他惰性废弃物。

如果按照废弃物/材料的数据不可获取，则可以使用第 2.3 节“废弃物成分”提供的废弃物成分的缺省值。

如果废弃物焚化和露天燃烧产生的 CO_2 排放是*关键类别*，则*优良做法*是利用更高层级的方法。

5.2.1.2 方法 2

方法 2 基于有关废弃物产生、构成和管理做法的特定国家数据。如方法 1 概述，公式 5.1 和 5.2 也适用此处。如果废弃物焚化和露天燃烧产生的 CO_2 排放是*关键类别*，亦或更详细数据可获取或收集，则*优良做法*是采用方法 2。

方法 2a 需要使用废弃物成分的特定国家活动数据和 MSW 其他参数的缺省数据（公式 5.2）。对于其他类别的废弃物，需要各数量的特定国家数据（公式 5.1）。与使用总合统计数据比较而言，即使使用其他参数的缺省数据，特定国家 MSW 成分也会降低不确定性。

废弃物露天燃烧的方法 2a 可考虑对废弃物管理负有责任的家庭、事业单位和企业燃烧的废弃物数量和成分的年度调查。

方法 2b 需要按废弃物类型焚化/露天燃烧废弃物数量的特定国家数据（公式 5.1），或 MSW 成分（公式 5.2）、干物质含量、碳含量、矿物碳比例和氧化因子，以及特定国家废弃物成分的数据。如果这些数据可以获得，则根据方法 2b 进行的估算会比使用方法 2a 具有更低的不确定性。

废弃物露天燃烧的方法 2b，将可合并以下两者：方法 2a 所述的对废弃物管理负有责任的家庭、事业单位和企业燃烧的废弃物量和成分的年度详细调查，与国内露天燃烧做法相关的排放因子的综合测量计划。

*优良做法*是在一年中的不同时期实施这些测量计划，以能够考虑所有季节的情况，因为排放因子取决于燃烧条件。例如，在有雨季并实行露天燃烧的某些国家，更多的废弃物是干燥季节期间燃烧的，因为燃烧条件更好。这种情况下，排放因子可能因季节变化而有差异。

无论如何，使用的所有特定国家方法、活动数据和参数应当以透明的方式予以描述和证明。文档应当包括所作任何试验程序、测量和分析的描述以及露天燃烧情况下的大气参数（如，温度、风速和降雨量）的信息。

5.2.1.3 方法 3

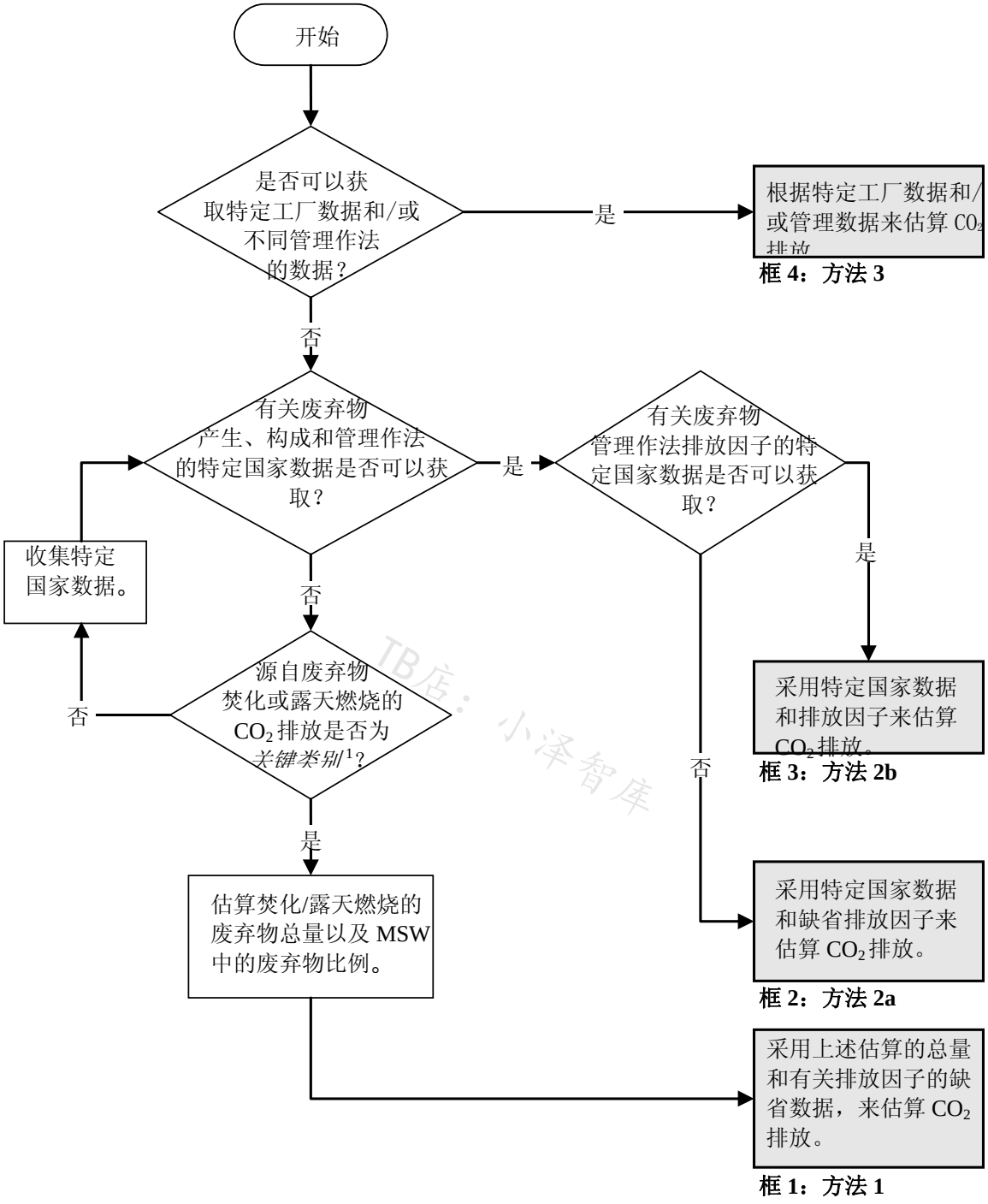
方法 3 利用特定工厂数据，来估算废弃物焚化产生的 CO_2 排放量。*优良做法*是在此层级考虑影响矿物碳含量和氧化因子的各参数。影响氧化因子的因素包括：

- 设施/技术的类型：固定床、加煤机、流化床、炉窑，
- 操作模式：连续、半连续、批量类型，
- 设施的规模，
- 诸如灰分中碳含量等参数。

废弃物焚化产生的矿物 CO_2 排放总量，计算为所有特定工厂矿物 CO_2 排放量之和。*优良做法*是在清单中纳入所有废弃物类型和焚化的总量以及焚化炉的所有类型。估算的方法类似于方法 1 和方法 2，最后，合计源自所有工厂、设施和其他子类别的 CO_2 排放，以估算国内废弃物焚化产生的总排放量。

图 5.1 的决策树提供了关于方法选择的指南。选择将取决于具体国情和数据的可获性。决策树中的管理做法与焚化和露天燃烧相关。

图 5.1　　废弃物焚化和露天燃烧产生的 CO_2 排放决策树



1. 有关关键类别和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和关键类别识别”（参见有关有限资源的 4.1.2 节）。

关于计算 CO_2 排放要运用缺省值或特定国家数据的层级，表 5.1 概述如下。

表 5.1
不同层级的数据源概览

数据源 方法层级：	废弃物总量（W）	废弃物比例（WF）：MSW 各主要成分的%	干物质含量（dm）	碳比例（CF）	矿物碳比例（FCF）	氧化因子（OF）
方法 3	特定工厂/特定管理的	特定工厂/特定管理的	特定工厂/特定管理的	特定工厂/特定管理的	特定工厂/特定管理的	特定工厂/特定管理的
方法 2b	特定国家的	特定国家的	特定国家的	特定国家的	缺省/特定国家的	缺省/特定国家的
方法 2a	特定国家的	特定国家的	缺省	缺省	缺省	缺省
方法 1	缺省/特定国家的	缺省	缺省	缺省	缺省	缺省

5.2.1.4 液态矿物废弃物焚化产生的CO_2排放

液态矿物废弃物在此处定义为：基于矿物油、天然气或其他化石燃料的工业和城市残余物。它包括曾经用作溶剂和润滑剂的废弃物。不包括废水，除非是焚化过的（如，由于溶剂含量较高）。生物成因的液态废弃物（如，食品加工产生的废油）不需要计算，除非生物油和矿物油混合，并且其中大部分碳的是化石成因。

此处的液态矿物废弃物被视为废弃物的特殊类型，燃烧是其常见的管理方法。在某些国家，它不与固体废弃物一起焚化（如危险废弃物），而是单独处理。很多情况下，液态矿物废弃物在废弃物统计资料中不予以考虑，因为在某些国家，这些没有纳入第 5.2.1.1 节论述的主要废弃物流。

液态矿物废弃物在 5.2.1.1- 5.2.1.3 节不予考虑，因为公式不适用于这种类型的废弃物。除非液态矿物废弃物纳入其他类型的废弃物（如，工业废弃物、危险废弃物），排放量才需要分别计算。遵照报告指南，液态矿物废弃物焚化产生的排放若用于能源使用，则要报告在能源卷中。

可采用公式 5.3 估算液态矿物废弃物焚化产生的 CO_2 排放量。

公式 5.3
液态矿物废弃物焚化产生的 CO_2 排放

$$CO_2\ Emissions = \sum_i \left(AL_i \bullet CL_i \bullet OF_i\right) \bullet 44/12$$

其中：

CO_2 排放 = 液态矿物废弃物焚化产生的 CO_2 排放量，单位为 Gg

AL_i = 液态矿物废弃物类型 *i* 的焚化量，单位为 Gg

CL_i = 液态矿物废弃物类型 *i* 的碳含量，（比例形式）

OF_i = 液态矿物废弃物类型 *i* 的氧化因子，（比例形式）

44/12 = 从 C 到 CO_2 的转换因子

如果液态矿物废弃物采用体积量，则应当利用密度将其转化成质量。如果有关国内液态矿物废弃物密度的信息不可获取，则可使用提供的缺省密度。

估算液态矿物废弃物焚化产生的 CO_2 排放的 3 种方法，描述如下：

方法 1： 表 5.2 提供了缺省值。

方法 2： 对于各类液态矿物废弃物，此方法需要如下特定国家的数据：焚化的液态矿物废弃物量、碳含量和特定国家的的氧化因子。

方法 3： 若有，就应使用特定工厂数据。所需的数据与方法 1 和方法 2 相同。估算应当考虑焚化液态矿物废弃物的所有工厂以及焚化的液态矿物废弃物总量。

5.2.2 估算CH_4排放的方法选择

废弃物焚化和露天燃烧产生的 CH_4 排放是不完全燃烧造成的。影响排放的重要因素有温度、停留时间和空气比率（即空气体积与废弃物量的比例）。CH_4 排放与露天燃烧尤其有关，因为废弃物中很大比例的碳未被氧化。情况会差异很大，因为废弃物非常异质，是发热值多变的低质燃料。

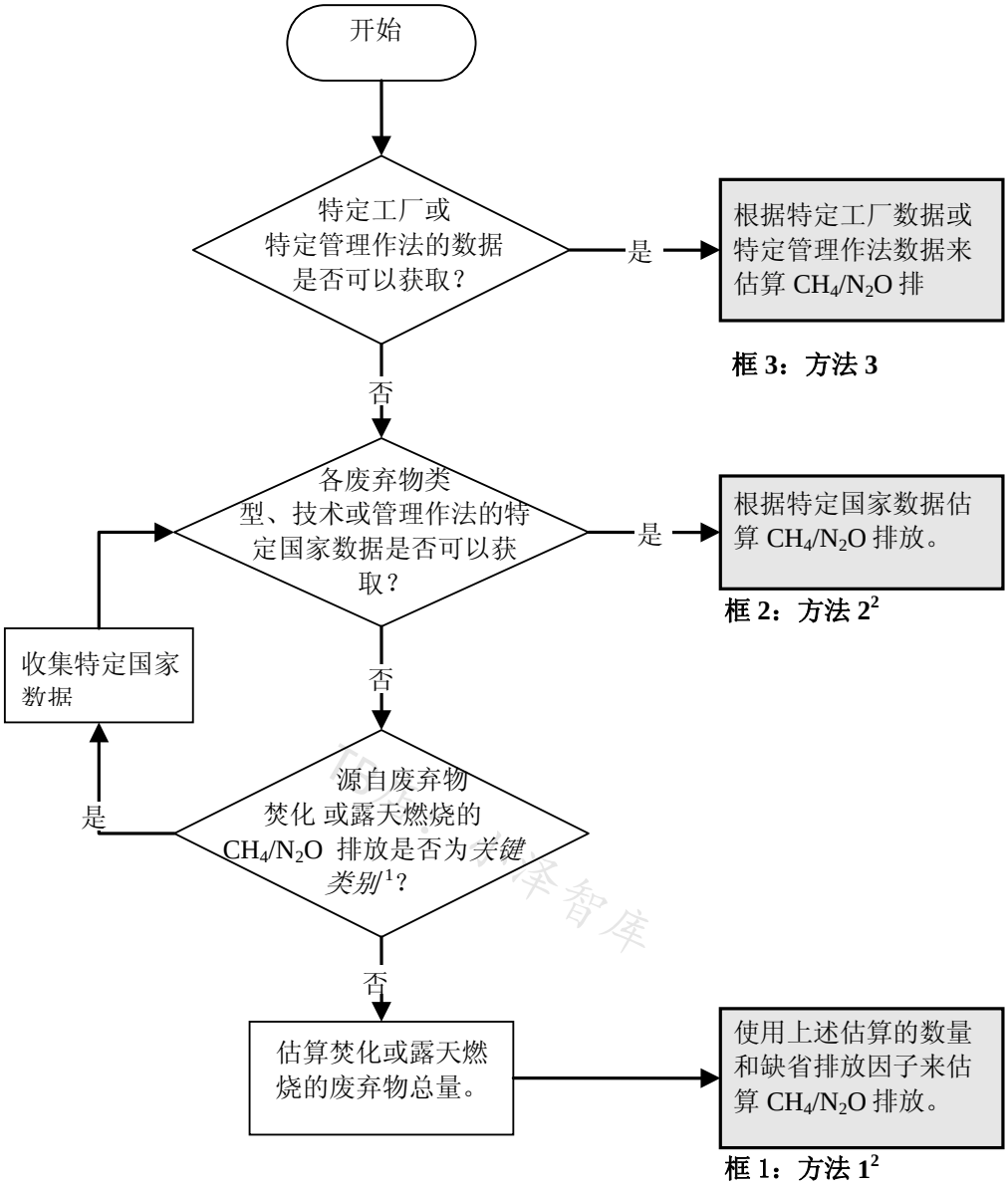
大型的高效焚化炉中产生的 CH_4 排放量通常很小。*优良做法*是应用第 2 卷第 2 章“固定源燃烧”提供的排放因子。

如果废弃物储仓中氧气量少，随后发生厌氧过程，则焚化炉的废弃物储仓中也可产生甲烷。仅当废弃物潮湿、储存已久且未充分搅拌时，才会出现这种情况。如果存储区气体送入焚化室的供气中，这些气体将被焚化，产生的排放可忽略不计（BREF，2005）。

废弃物焚化和露天燃烧产生的 CH_4 和 N_2O 排放的决策树，如图 5.2 所示。

TB店：小泽智库

图 5.2　　废弃物焚化/露天燃烧产生的 CH_4 和 N_2O 排放决策树



1. 有关关键类别和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和关键类别识别”（参见有关有限资源的 4.1.2 节）。
2. 方法 1 和方法 2 遵循相同的算法，如果采用特定国家的数据则会不同。

5.2.2.1　方法 1

CH_4 排放量的计算基于废弃物焚化/露天燃烧的量和相关排放因子，如公式 5.4 所示。

公式 5.4
基于已燃烧废弃物总量的 CO_2 排放估算

$$CH_4\ Emissions = \sum_i (IW_i \bullet EF_i) \bullet 10^{-6}$$

其中：

CH_4 排放 = 清单年的 CH_4 排放量，单位为 Gg/yr

IW_i = 焚化或露天燃烧的固体废弃物类型 *i*（湿重）的数量，单位为 Gg/yr

EF_i = 总合排放因子，单位为 kg CH_4/Gg 废弃物

10^{-6} = 从千克到吉克的转换因子

i = 焚化/露天燃烧废弃物的类型或类别，说明如下：

MSW：城市固体废弃物，ISW：工业固体废弃物，HW：危险废弃物，
CW： 医疗废弃物，SS：污水污泥，其他（必须详细说明）

废弃物的数量和成分，应当与估算焚化/露天燃烧产生的 CO_2 排放量所用的活动数据一致。

第 5.4.2 节“废弃物焚化和露天燃烧的 CH_4 排放因子”提供了缺省排放因子。

如果废弃物焚化和露天燃烧产生的 CH_4 排放是*关键类别*，则*优良做法*是利用更高层级的方法。

5.2.2.2 方法 2

方法 2 类似于方法 1，但考虑的是特定国家的数据。与方法 1 一样，方法 2 也遵照公式 5.4。清单编制者应当使用特定国家的数据，包括活动数据、按废弃物、技术或管理做法的排放因子。

露天燃烧或批量-类型/半连续焚化炉比例较高的各个国家，应当考虑进一步研究 CH_4 排放因子。**方法 3**

如果特定工厂数据可以获取，则*优良做法*是使用方法 3。所有焚化炉皆应当予以考虑，其排放要加总。

估算源自废弃物焚化和露天燃烧的 CH_4 排放的一般决策树，如图 5.2 所示。如果特定国家的或特定工厂的 CH_4 排放因子可以获取，则可得到最佳结果。满足方法 3 需求的废弃物焚化和露天燃烧产生的 CH_4 排放信息，就目前尚很稀缺。

如果详细的监测表明，燃烧过程排放的温室气体浓度等于或小于燃烧过程摄入周围空气中同样气体的浓度，那么排放量可报告为 0。将这些排放报告为“负排放”，可能需要对空气摄取和大气排放进行连续的高质量监测。

5.2.3 估算N_2O排放的方法选择

氧化亚氮排放于燃烧温度相对低即 500 - 950 °C 的燃烧过程。影响排放的其他重要因素有空气污染控制设备的类型、废弃物的类型和氮的含量以及过剩空气的比例（BREF，2005；Korhonen 等，2001；Löffler 等，2002；Kilpinen，2002；Tsupari 等，2005）。液态矿物废弃物燃烧产生的 N_2O 排放能够视为可忽略不计，除非特定国家的的数据表明不是如此。

估算源自废弃物焚化和露天燃烧的 N_2O 排放的一般决策树，如图 5.2 所示。如果根据特定工厂监测数据计算每个工厂的 N_2O 排放量，然后进行加总，就可以得到最准确的结果。

5.2.3.1 方法 1

N_2O 排放的计算基于焚化炉的废弃物投入量或露天燃烧的废弃物量以及缺省排放因子。这种关系，公式 5.5 概述如下：

公式 5.5
基于焚化炉废弃物投入量的 N_2O 排放估算

$$N_2O\ Emissions = \sum_i (IW_i \bullet EF_i) \bullet 10^{-6}$$

其中：

N_2O 排放 = 清单年的 N_2O 排放量，单位为 Gg/yr

IW_i = 焚化/露天燃烧的废弃物类型 *i* 的数量，单位为 Gg/yr

EF_i = 废弃物类 *i* 的 N_2O 排放因子（kg N_2O/Gg 废弃物）

10^{-6} = 从千克到吉克的转换

i = 焚化/露天燃烧废弃物的类别或类型，说明如下：

MSW: 城市固体废弃物，ISW：工业固体废弃物，HW：危险废弃物，
CW： 医疗废弃物，SS：污水污泥，其他（必须详细说明）

废弃物的数量和成分，应当与计算 CO_2 和 CH_4 排放量所用的活动数据一致。

第 5.4.3 节提供了缺省排放因子。然而，清单编制者应知道，源自废弃物焚化和露天燃烧的 N_2O 排放的缺省排放因子具有很高的不确定性 如果它们达到第 1 卷第 6 章“QA/QC 和验证”第 5.8 节所概述的质量保证和质量控制标准，则最好使用特定国家的的数据。如果废弃物焚化或露天燃烧产生的 N_2O 排放是*关键类别*，则*优良做法*是采用更高层级的方法。

IB店：小泽智库

5.2.3.2 方法 2

方法 2 采用的算法与方法 1 相同，不过，要使用特定国家的数据以获得排放因子。在可能时，N_2O 排放因子应当根据排放测量加于推导。如果测量的数据不可获取，则可以使用其他可靠的方法来推导排放因子。

N_2O 的排放因子会因设备类型和废弃物种类而不一样。装有流化床工厂的排放因子大于采用层炉工厂的排放因子。MSW 的排放因子通常小于污水污泥的排放因子。N_2O 排放因子的范围反映了减排技术的水平，如，在采用的某些 NO_X 减排技术中，加入氨和尿素可能会增加 N_2O 排放量、使温度上升和延长废弃物在焚烧炉内的停留时间。

如果特定国家的的排放因子可获，但没有有关各个工厂的详细信息或按管理做法的进一步区分，则方法 2 是适用的。

5.2.3.3 方法 3

方法 3 基于烟气浓度的特定地点数据。公式 5.6 显示了影响的相关因子，使其能够估算 N_2O 排放量。

公式 5.6
基于影响因子的 N_2O 排放估算

$$N_2O\ Emissions = \sum_i (IW_i \bullet EC_i \bullet FGV_i) \bullet 10^{-9}$$

其中：

N_2O 排放清单年的 N_2O 排放量，单位为 Gg/yr

IW_i = 废弃物类型 *i* 的焚化量，单位为 Gg/yr

EC_i = 废弃物类型 *i* 产生的烟气的 N_2O 排放浓度，单位为 mg N_2O/m^3

FGV_i = 按废弃物类型 *i* 的焚化量的烟气量，单位为 m^3/Mg

10^{-9} = 转换成吉克

i = 焚化/露天燃烧废弃物的类别或类型，说明如下：

MSW: 城市固体废弃物，ISW：工业固体废弃物，HW：危险废弃物，
CW： 医疗废弃物，SS：污水污泥，其他（必须详细说明）

如果各个工厂的数据或各种管理做法的数据可以获取，则方法 3 概述了最详细最准确的方法。它需要有关烟气量和烟气中 N_2O 排放浓度的数据。对排放进行连续监测，就技术而言是可行的，但不一定经济有效。应当经常进行定期测量，以足于考虑 N_2O 产生量的变化（即，由于废弃物的氮含量），以及不同类型的焚烧炉运行条件（如燃烧温度，每日是否关闭）。

5.3 活动数据的选择

关于固体废弃物处理和处置的活动数据收集，以及废弃物产生、管理做法和成分的缺省值，第 2 章“废弃物产生、构成和管理”提供了一般性指导意见。所需的废弃物焚化和露天燃烧范畴的活动数据包括：焚化或露天燃烧的废弃物量、相关的废弃物比例（成分）以及干物质含量。

鉴于燃烧的废弃物类型和所用的管理做法与 CO_2、CH_4和 N_2O 排放相关，活动数据的选择一节根据与活动数据相关的共同因子进行了概述，未对各种排放的气体分别概述。此外，废弃物成分与 CO_2 排放尤其相关。N_2O 排放量主要取决于技术、燃烧温度和废弃物成分。燃烧（温度、氧气、停留时间）的完整性与 CH_4 排放尤其相关。N 含量和特定技术活动数据与高层级的方法相关，需要制定收集数据（工厂、研究项目等的调查）的特定国家的计划。如果管理做法的数据不可获取，则国内产生的 MSW 成分可用作焚化或露天燃烧 MSW 的缺省值。如果焚化或露天燃烧废弃物成分的数据可以获取（方法 2），就能得到更准确的排放估算值。如果数据可以获取，则*优良做法*是区别出焚化/露天燃烧废弃物的成分与供给废弃物管理系统的所有废弃物的成分。如果 MSW 中一定的废弃物类型/材料（如，废纸张）或工业废弃物分别焚化，在确定有关焚化或露天燃烧的特定国家的数据，则应当对此予以考虑。

应当特别注意特定国家的数据的代表性。理想情况下，所用的数据应当代表焚化和露天燃烧的废弃物量。如果没有这样的数据，则未按废气物类型或所用焚化技术区别的特定国家的数据仍然比缺省数据更适当。

运用于数据收集中的取样、测量和废气物分类研究的结果应当透明地加于记录，并应采用第 5.8 节概述的质量保证和质量控制做法。

发展中国家，可能没有废弃物数量和处理方法的基础数据。发展中国家的废弃物焚化可能仅有较少量发生。因此，废气物露天燃烧产生的排放应当予以详细考虑（参见第0节），而如果预期相关，那么焚化产生的排放也应当量化。若焚化产生的排放假定可忽略不计，则清单编制者应将假设的理由解释清楚并归档成文。

5.3.1 焚化的废弃物量

获得有关废气物焚化量的数据，是编制废气物焚化排放清单的必备条件。对废弃物进行焚烧的许多国家，应当有关于 MSW 和其他焚化的废弃物类型的数量的特定工厂数据。要想获得危险废弃物和医院废弃物的活动数据可能比较困难，因为在废弃物统计中，可能没有统计某些工厂里（例如，制药和化学工业厂区内的焚烧炉）焚烧的废弃物。对这些废弃物，即使特定工厂数据可能不可获取，但是废弃物焚化总量数据仍可能从废弃物管理部门获取。

关于废气物产生和管理数据的第 2 章第 2.2 节以及附件 2A.1，介绍了缺省数据（尤其参见表 2.1、2.3 和 2.4）：废气物产生和管理数据—如果特定国家的数据不可获取，则可采用各自地区的数据，或情况相似的邻国的国家和区域平均值。

*优良做法*是运用准确界限区别系统，在能源、废弃物或工业部门项下报告排放。另外，农业残余物燃烧应当报告在 AFOLU 部门中。参见第 5.8.2 节“报告和归档”。

5.3.2 露天燃烧的废弃物量

露天燃烧的废弃物量，是估算源自废弃物露天燃烧的排放所需的最重要活动数据。大多数国家可能没有统计资料。如果废弃物量的数据不可获取，则可使用备用方法（如，从定期调查、研究项目或专家判断获得的数据），来估算燃烧的废弃物总量，同时进行适当解释并归档成文。若数据不可获取，则可以采用外推法和内推法以得到各年份的估算值。人口和经济数据可用作驱动因素。

可以使用如下公式 5.7 来估算 MSW 露天燃烧的总量。

公式 5.7
城市固体废弃物露天燃烧的总量

$$MSW_B = P \bullet P_{frac} \bullet MSW_P \bullet B_{frac} \bullet 365 \bullet 10^{-6}$$

其中：

MSW_B = 城市固体废弃物露天燃烧的总量，单位为 Gg/yr

P = 人口（人）

P_{frac} = 燃烧废弃物的人口比例，（比例形式）

MSW_P = 人均废弃物产生量，单位为 kg 废弃物/人/天

B_{frac} = 燃烧的废气物量与废气物处理总量的比例，（比例形式）

365 = 每年的天数

10^{-6} = 从千克到吉克的转换因子

燃烧废弃物的人口比例（**Pfrac**）

露天燃烧包括常规燃烧和偶发燃烧。常规燃烧意即，这是用于消除废弃物唯一作法。偶发燃烧意即，这种方法是其他方法之外使用的，因此，露天燃烧不是用于消除废弃物的唯一方法。例如，废弃物未收集，或因诸如成本避免等其他原因而燃烧掉。

对于已有运作良好的废弃物收集系统的国家，*优良作法*是调查任何化石碳是否被露天燃烧。在发达国家，P_{frac} 可假设为粗略估算的乡村人口。在城市人口超过总人口 80%的地区，可假定废弃物露天燃烧没有出现。

在发展中国家，主要是城市地区，P_{frac} 可粗略估算为以下两个人口之和，即：其废弃物未由收集结构收集的人口，其废弃物被收集、处置到露天垃圾场并被燃烧的人口。总之，最好应用有关废弃物处理作法和废弃物流的特定国家的和特定区域数据。

废弃物量露天燃烧的比例（**B_{frac}**）

B_{frac} 表示废弃物中所含的碳被转化为 CO_2 和其他气体的废弃物比例。如果所有废弃物量燃烧殆尽，则 B_{frac} 可视为等于 1（采用公式 5.1 或 5.2，与燃烧效率有关的一个氧化因子随后用于估算排放）。然而，在某些情况下，主要是大量废弃物在露天垃圾场燃烧时，剩下相当大部分废弃物未燃烧（露天垃圾场中没有压实的部分通常燃烧了）。这种情况下，应当采用可获的调查或研究数据、或专家判断来估算 B_{frac}，并应用到公式 5.7 中（此处同样采用公式 5.1 或 5.2，随后将一排放因子用于估算排放）。

如果进行了露天燃烧，为采用公式 5.7 估算 P_{frac}、B_{frac} 和 MSW_B，鼓励各国着手进行调查。

框 5.1 提供了一个估算 MSW_B 的实例。

框 5.1
估算 MSW_B 的实例

一个国家的居民人口 P，15%的人口在后院（桶内或地上）燃烧废弃物，20%的人口将废弃物送至露天垃圾场燃烧。因此，P_{frac} = 35%。剩下的 65%通过其他废弃物处理系统排除。举例计算如下：

MSW_P = 0.57 kg 废弃物/人/天

B_{frac} = 0.6（建议基于专家判断的露天垃圾场燃烧的缺省值
考虑的事实是 0.4 为建议的未管理浅 SWDS 的 MCF 的缺省值）。

而 P = 1 500 000 居民，露天燃烧的废弃物总量是：

MSW_B = 65.54 Gg/年

有关人口和人均废弃物产生的国家统计资料现存于许多国家中，并可以采用。所用有关人口、人均废弃物产生和废弃物构成的数据应当与“固体废弃物处置和固体废弃物的生物处理”类别中报告的数据一致。人口数据通常可从国家统计资料获取，若国家统计资料不可获取，也可使用诸如联合国等提供国际人口统计的国际数据库（UN，2002）（参见第 3.2.2 节）。燃烧的液体化石废弃物量可包括焚化和露天燃烧的数量（参见第 5.2.1.4 节）。此数量不需按管理作法类型加以区别，因为缺省方法可应用于这两种作法中（另见第 2 章）。

5.3.3 干物质含量

需要对废弃物的干重和湿重做出重要区分，因为废弃物含水量可能很大。因此，废弃物的干物质含量或废弃物比例是有待于确定的重要参数。

如果相关的排放因子系指干重，焚化的废弃物重量应当从湿重转换为干重。废弃物干物质含量从食品垃圾比例较大的国家的 50%，至基于纸张和化石碳废弃物比例较大的国家的 60%。确定干物质含量的详尽程序正在编入文件 PrEN（2001）中。

第 2.3 节表 2.4 提供了有关不同废弃物类型/材料的干物质含量的缺省数据，可用以估算 MSW 中的干物质含量。其推导可使用公式 5.8 。

公式 5.8
MSW 中的干物质含量

$$dm = \sum_i \left(WF_i \bullet dm_i \right)$$

其中：

dm = MSW 中总的干物质含量

WF_i = MSW 中成分 *i* 的比例

dm_i = 成分 *i* 中的干物质含量

重要的是要注意公式 5.8 是公式 5.2 的一部分。

5.4 排放因子的选择

废弃物焚化和露天燃烧范畴的排放因子，涉及到计入废弃物焚化和露天燃烧重量的温室气体量。对于 CO_2，这就可应用有关废弃物中碳和化石碳比例的数据。对于 CH_4 和 N_2O，这主要取决于处理作法和燃烧技术。对于估算废弃物焚化和露天燃烧产生的 CO_2、CH_4 和 N_2O 排放，以下各节概述了有关选择排放因子的指南。

5.4.1 CO_2 排放因子

通常更切合实际的是，采用基于废弃物碳含量的计算，而非测量 CO_2 浓度，来估算废弃物焚化和露天燃烧的 CO_2 排放量。

表 5.2 给出了与排放因子相关的各参数的缺省值。以下各节详细论述了每一个此类因子[3]。

表 5.2
废弃物焚化和露天燃烧的 CO_2 排放因子的缺省因子

参数	管理作法	MSW	工业废弃物（%）	医疗废弃物（%）	污水污泥（%）[注4]	液体化石废弃物（%）[注5]
干物质含量（占湿重的%）		参见注 1	NA	NA	NA	NA
总碳含量（占干重的%）		参见注 1	50	60	40 – 50	80
化石碳比例（占总碳含量的%）		参见注 2	90	40	0	100
氧化因子（占碳输入的%）	焚化	100	100	100	100	100
	露天燃烧（参见注 3）	58	NO	NO	NO	NO

NA：暂缺，NO：未发生

注 1： 使用第 2.3 节“废弃物构成”表 2.4 中的缺省数据以及公式 5.8（对于干物质）、公式 5.9（对于碳含量）和公式 5.10（对于化石碳比例）。

注 2： 第 2.3 节“废弃物构成”表 2.5 提供了各工业类型的缺省数据。对于估算排放，就使用注 1 提及的公式。

注 3： 若废弃物露天燃烧，则垃圾重量减少了近 49-67%（US-EPA、1997、p.79）。建议缺省值为 58%。

注 4： 参见第 2 章第 2.3.2 节“废水淤渣”。

注 5： 液体化石废弃物的总碳含量采用占湿重的百分比来表示，而非占干重的百分比（GIO，2005）。

参考文献：GPG2000（IPCC，2000)，《2006 年指南》的主要作者，专家判断。

TB店：小泽

5.4.1.1 总碳含量

焚化或露天燃烧的废弃物中碳比例得自生物原材料（如，纸张和食品垃圾），但总碳量中有一部分是产自化石燃料的塑料或其他产品。本节表 5.2 和第 2 章第 2.3 节分别提供了各废弃物类型的缺省碳比例和 MSW 废弃物比例。有关化石碳比例的更多详细内容论述如下。

清单编制者可采用第 2 章第 2.3 节提供的 MSW 不同废弃物类型/材料的有关 MSW 构成的数据和有关 MSW 中总碳含量的缺省数据，来估算 MSW 中的碳含量（参见公式 5.9）。

公式 5.9
MSW 中的总碳含量

$$CF = \sum_i \left(WF_i \bullet CF_i \right)$$

其中：

CF = MSW 中的总碳含量

WF_i = MSW 中成分 *i* 的比例

CF_i = MSW 中废弃物类型/材料 *i* 的碳含量

这同样反映在公式 5.2 中。

[3] 用占干重百分比的总碳含量和占总碳含量百分比的化石碳比例的参数，可组合为下列参数： 占干重百分比的化石碳含量。

5.4.1.2 化石碳比例

估算源自废弃物焚化和露天燃烧的排放时，理想的方法是将废弃物中的碳分成生物量和基于化石燃料的比例。为了计算废弃物焚化和露天燃烧的人为 CO_2 排放，应当确定废弃物中化石碳的数量。不同废弃物类别和类型的化石碳比例不同。MSW 和医疗废弃物中的碳是生物和化石两种成因。污水污泥中的化石碳通常可以忽略，而危险废弃物中的碳通常是化石成因的。表 5.2 和第 2 章第 2.3 节提供了纳入 MSW 中的这些废弃物类别和不同废弃物类型/材料的缺省数据。

如果特定工厂的数据可以获取，就应当收集所焚化废弃物的确切构成，并用于 CO_2 排放计算。如果这些数据不易获取，就可使用特定国家的数据。此类型数据最可能通过对特定国家的废弃物流的一般调查产生。调查不仅包含构成，还包括废弃物流的归宿（即，焚化/露天燃烧的一种特定废弃物类型的百分比）。

基于不同化石燃料的废弃物产物可能包含不同比例的化石碳。对于各废弃物流，应当对各废弃物类型进行分析。一般来说，塑料是化石碳比例最高的焚化废弃物类型。而且，有毒合成纤维和合成橡胶两者的化石碳含量尤为相关。一定量的废轮胎也视为化石碳的来源，因为轮胎可能包含橡胶或碳黑。

如果特定工厂废弃物类型信息不可以获取，特定国家的废弃物流信息也不可以获取，则可参考第 2 章第 2.3 节论述的 MSW 中最相关废弃物比例的缺省化石碳比例，以及工业废弃物和其他废弃物的特定类型（包括有毒废弃物和医疗废弃物）。

由于近来一些国家通过了废弃物法规，化石成因的碳比例和生物成因的碳比例在将来可能有显著的变化。这类计划将影响废弃物焚化的总流程以及焚化/露天燃烧废弃物的化石碳含量。

方法 2a 中，*优良作法*是，清单编制者采用有关 MSW 构成的特定国家的数据和第 2 章第 2.3 节提供的缺省值，使用公式 5.10 来估算 MSW 中的化石碳比例（FCF）。

公式 5.10
MSW 中的化石碳比例（FCF）

$$FCF = \sum_i \left(WF_i \bullet FCF_i \right)$$

IPCC · 大泽智库

其中：

FCF = MSW 中总的化石碳

WF_i = MSW 中废弃物类型 *i* 的比例

FCF_i = MSW 废弃物类型 *i* 中的化石碳比例

5.4.1.3 氧化因子

废弃物流焚化或露天燃烧时，燃烧产物中大部分碳氧化成 CO_2。由于燃烧过程中的低效，有少部分可能没有完全氧化，会剩下一些碳没有燃烧或部分氧化为油烟或灰烬。对于废弃物焚化炉，假设燃烧效率接近于 100%，而露天燃烧的燃烧效率低得多。如果使用的废弃物焚化氧化因子低于 100%，就要对其详细加于记录以及提供的数据来源。表 5.2 列出了各管理作法和废弃物类型的缺省排放因子。

如果该国根据特定技术或特定工厂来确定排放，则*优良作法*是，使用灰烬数量（底灰或飞尘）和灰烬中的碳含量作为确定氧化因子的基础。

5.4.2 CH_4 排放因子

废弃物焚化产生的 CH_4 排放主要取决于焚化过程的连续性、焚化技术和管理作法。日本（GIO，2004）已对其作出了最为详细的观察，从中获得了基于技术和操作方式的下述 CH_4 排放因子。

连续焚化包括无需每日启动和关闭的焚化炉。分批类和半连续焚化意即，焚化炉通常至少要每天启动和关闭一次。操作中的这些差异源于排放因子中的差异。有时观察到熔炉废气中的 CH_4 浓度低于焚化炉吸入气体中的 CH_4 浓度（GIO，2005）。由于低浓度和高不确定性，此处的*优良作法*是应用排放因子 0（参见第 5.2.2.3节）。

对于 MSW 和工业废弃物的连续焚化，*优良作法*是，应用第 2 卷第 2 章“固定源燃烧”提供的 CH_4 排放因子。对于其他 MSW 焚化炉（半连续和分批类），表 5.3 列出了由日本 GIO 报告的 CH_4 排放因子。其他工业废弃物焚化炉的 CH_4 排放因子按废弃物类型而非技术来区分（GIO，2005）。在日本，废油和废水淤渣的 CH_4 排放因子分别是 0.56 g CH_4/t 湿重和 9.7 g CH_4/t 湿重。

表 5.3
MSW 焚化的 CH_4 排放因子

焚化/技术类型		CH_4 排放因子（kg/Gg 焚化的废弃物，以湿重为基础）
连续焚化	堆料机	0.2
	流化床[注 1]	~0
半连续焚化	堆料机	6
	流化床	188
分批类焚化	堆料机	60
	流化床	237

注 1：在引用了此排放因子的研究，测量的废气中 CH_4 浓度低于周围气体中的浓度。

资料来源：日本温室气体清单局，GIO 2004。

对于废弃物露天燃烧，已报告一个 CH_4 排放因子，即 6500 g /t MSW 湿重（EIIP，2001）。此因子应当作为缺省值来使用，除非别的 CH_4 排放因子更适当。

如果特定国家的数据可以获取，就应当使用这些数据，而推论这些数据所用的方法和数据来源必须详细记录。

TB店：小泽智库

5.4.3 N_2O排放因子

废弃物焚化的氧化亚氮排放取决于技术类型、燃烧条件、用于减少 NO_x 的技术和废弃物流含量的函数。因此，各场所的排放因子不尽相同。

若干国家已将废弃物焚化的 N_2O 排放报告在其国家清单报告中。表 5.4 举例说明了用于 MSW 焚化的排放因子。

各排放因子间的差异主要由 NO_x 清除领域的不同技术造成。

表 5.4
MSW 焚化的 N_2O 排放因子

国家	焚化/技术类型		MSW 排放因子 （g N_2O/t 焚化的 MSW）	加权制
日本 [1]	连续焚化	堆料机	47	湿重
		流化床	67	湿重
	半连续焚化	堆料机	41	湿重
		流化床	68	湿重
	分批类焚化	堆料机	56	湿重
		流化床	221	湿重
德国 [2]			8	湿重
荷兰 [3]			20	湿重
奥地利 [4]			12	湿重

[1] GIO，2005。
[2] Johnke 2003。
[3] Spakman 2003。
[4] Anderl 等 2004。

表 5.5 例举了用于估算源自废水淤渣和工业废弃物焚化的排放的 N_2O 排放因子。

表 5.5
废水淤渣和工业废弃物焚化的 N_2O 排放因子

国家	废弃物类型	焚化/技术类型	工业废弃物的排放因子（g N_2O / t 废弃物）	加权制
日本 [1]	废纸、废木材		10	湿重
	废油		9.8	湿重
	废塑料		170	湿重
	废水淤渣（不包括污水污泥）		450	湿重
	脱水的污水污泥		900	湿重
	高分子凝聚剂	正常温度下的流化床焚化炉	1 508	湿重
	高分子凝聚剂	高温下的流化床焚化炉	645	湿重
	高分子凝聚剂	多层炉床	882	湿重
	其他凝聚剂		882	湿重
	白泥		294	湿重
德国 [2]	污水污泥		990	干重
	工业废弃物		420	湿重

[1] GIO 2005。
[2] Johnke 2003。

如果没有特定国家的的信息，则*优良作法*是应用上述数据。

对于废弃物的露天燃烧，仅仅可以获取有关农业残余物燃烧产生的排放信息。第 4 卷第 2 章“非 CO_2 排放”第 2.4 节和第 11 章第 11.2 节（管理土壤的 N_2O 排放）概述了农业残余物的方法。假设 N/C 比率为 0.01（Crutzen 和 Andrea，1990），获得了排放因子达 0.15 g N_2O / kg 干物质，作为农业残余物 N_2O 排放因子。因为预计家庭废弃物的氮含量接近农业废弃物氮含量的上限，所以在此建议农业废弃物的这个排放因子可用作废弃物露天燃烧的 N_2O 排放的缺省值。

根据当前可获信息和表 5.4 及 5.5 提供的排放因子，表 5.6 给出了不同类型废弃物和管理作法的 N_2O 缺省排放因子。

表 5.6
不同类废弃物和管理作法的缺省 N_2O 排放因子

废弃物类型	技术/管理作法	排放因子（g N_2O / t 废弃物）	加权制
MSW	连续和半连续焚化炉	50	湿重
MSW	分批类焚化炉	60	湿重
MSW	露天燃烧	150	干重
工业废弃物	所有类型的焚化	100	湿重
废水淤渣（不包括污水污泥）	所有类型的焚化	450	湿重
污水污泥	焚化	990	干重
		900	湿重

资料来源：《2006 年指南》本章主要作者的专家判断

如果没有特定国家的的信息，则*优良作法*是应用这些数据。

NO_x 可转换为大气中 N_2O。因此，废弃物焚化和露天燃烧的 NO_x 排放可能成为 N_2O 间接排放的相关来源。如果该国有关于 NO_x 排放的信息，则*优良作法*是，采用第 1 卷第 7 章“臭氧前体物、SO_2 和间接排放”的指南，来估算间接 N_2O 排放。

5.5 完整性

完整性取决于报告的废弃物焚化或露天燃烧的类型和数量。如果在设施级实施了此方法并合计全部设施，则*优良作法*是确保涵盖了所有废弃物焚化厂。

清单编制者应当努力报告其国家内出现的所有废弃物类型以及相关联的管理方法。若不同类型的废弃物被一起焚化，则*优良作法*是，根据本章提供的指南，分别估算各类废弃物产生的排放并予以报告。

应注意，由于废弃物通常在有能源回收能力的设施中焚化，重复计算排 CO_2 放的可能性是存在的。另外，废弃物可用作工业装置中的替代燃料，除了废弃物焚化装置（如，在水泥窑及砖窑、鼓风炉中）。为了避免重复计算或错误分配，应当按照本章提供的指南，估算和报告废弃物和能源部门之间焚化产生的排放。

对于废弃物露天燃烧，可能难以确定燃烧的废弃物总量，原因在于通常不能获取可靠的统计资料。为了避免低估排放，清单编制者应当考虑官方统计资料之外的数据。如果家庭废弃物在农村地区（村庄等）露天燃烧，这就应当予以考虑。

固体废弃物处置场所的露天燃烧起到了减少可降解有机碳（DOC）的作用。减少会衰减的现有 DOC，进而减少的未来 CH_4 排放，这可采用方法 1 粗略估算，即垃圾填埋厂燃烧的废弃物量与相应平均 DOC 的乘积。实际上，垃圾填埋厂的露天燃烧是一个更复杂的问题，因为它一定程度上可能影响一些重要的参数，如湿度、滋养物的可获性和微生物（可能被火杀死或其新陈代谢的变化）的可获性，而这至少在一定时期内又可能影响垃圾填埋厂随后的 CH_4 排放。在更高层级（如，方法 2），各个国家应当力求改进产生于这一作法的排放估算及其对 DOC 的作用。

为核查是否达到了完整性，可绘制一张演示图，显示废弃物流和在各管理作法之间的分配。这还便利了 QA/QC 过程。

5.6 建立一致的时间序列

对于废弃物焚化和露天燃烧的温室气体排放，其计算应当在相同分类级别上、对时间序列中每一年份始终采用相同的方法和数据集。如果使用了特定国家的数据，则*优良作法*是，在时间序列所有点上，对于各等

价计算，使用相同的系数和方法。若对于时间序列中任何年份，相同方法的一致数据不可获取，则这些漏缺德填补应当根据第 1 卷第 5 章“时间序列一致性”第 5.3 节“填补数据漏缺”。

可能仅可获取每几年份的活动数据。为达到时间序列一致性，应当使用各种方法，如根据较长的时间序列或趋势进行的内推法、外推法。（参见第 1 卷第 5 章。）

5.7 不确定性评估

为计算废弃物焚化和露天燃烧的CO_2 排放，第 2 章第 2.3 节表 2.4 提供了典型范围以及各相关参数的单个值。 第 5.4.2 节和第5.4.3节分别概述了某些国家CH_4和N_2O排放因子的例子。*优良作法*是，清单编制者按国家定义参数的 95%置信区间，来计算不确定性。还可使用基于专家判断的不确定性估算或缺省不确定性估算。最近的信息可能具有较低的不确定性，因为它反映了作法的变化、技术发展或焚化废弃物的比例变化（生物和化石成因）。这应当构成清单不确定性评估的基础。

第 1 卷第 3 章“不确定性”为实践中的不确定性量化提出了建议。包括引出和应用专家判断，结合经验数据，可提供整个不确定性估算。露天燃烧的排放估算可能非常不确定，这主要归咎于发展中国家信息缺乏。

在如下领域里使用特定国家的的数据可能引入其他不确定性：

- 如果使用有关废弃物构成的调查，则固体废弃物定义的说明可能与调查不同，这归咎于可靠性和精确度不同的多种来源。
- 固体废弃物燃烧设施的 N_2O 和 CH_4 排放因子可能涵盖一个数量级，这反映了各场所过程中相当大的变化性。控制/清除效率也可能不确定，如，由于设置了减少 NO_x 的控制。

5.7.1 排放因子不确定性

有大量的不确定性涉及废弃物中生物碳与化石碳比例的区分。此不确定性主要与废弃物构成的不确定性有关。与 CO_2 排放估算相关联的主要不确定性与化石碳比例的估算有关（参见本卷第 3 章第 3.7 节有关不确定性评估的内容）。

与露天燃烧 CO_2 排放因子相关联的不确定性，取决于与如下比例有关的不确定性：露天燃烧废弃物中的干物质比例、干物质中的碳比例、总碳中的化石碳比例、燃烧效率和被氧化并作为 CO_2 排放的碳比例。建议依靠有关构成的缺省数据各国使用缺省值± 40%。

直接测量或监测 N_2O 和 CH_4 排放具有较低的不确定性。对于连续和定期排放监测，不确定性取决于所用测量仪器和方法的精确度。这些可能在± 10%左右。对于定期测量，不确定性也取决于取样策略和频率，其不确定性将会更高。如果使用了 N_2O 和 CH_4 排放因子的缺省值，则不确定性范围估算为± 100%或更大。

5.7.2 活动数据不确定性

在许多发达国家焚化的废弃物量基于废弃物统计和特定工厂数据，有关焚化的废弃物量的不确定性估算约为± 5%湿重。某些废弃物类型的不确定性可能较高，如医疗废弃物。

废弃物量从湿重至干重的转换添加了额外的不确定性。由于干重确定的频率和精确度，此不确定性差异很大。因此，干物质含量的不确定性范围可能在± 10%-± 50%之间，甚至更大。

当废弃物统计资料不充足时，则人均废弃物产生量和燃烧的废弃物比例则是计算露天燃烧废弃物量要考虑的两个参数。人均产生废弃物量和燃烧废弃物比例的不确定性可能特别高。对于使用第 2 章第 2.2 节提供的废弃物产生和管理数据缺省值的国家，还可使用第 3 章表 3.5 提供的焚化活动数据的不确定性值。有关总碳含量和化石碳比例的估值可根据第 2 章第 2.3 节表 2.4 提供的范围来估算。

5.8 QA/QC、报告和归档

5.8.1 清单质量保证/质量控制(QA/QC)

估算废弃物焚化和露天燃烧产生的排放时，应当使用第 1 卷第 6 章概述的质量保证和质量控制核查。此外，提供如下领域所作工作的清晰记录和解释说明，可提高透明度。

活动水平数据审核

- 清单编制者应当审核数据收集方法、核查数据，并将其与其他数据源进行比较。还应核查前些年份的数据，以确保长期一致。这主要包括焚化/露天燃烧的废弃物量以及干物质含量。
- 应当根据管理作法来绘制废弃物分配图，以确保产生的废弃物总量与不同管理作法中回收及处理的废弃物总和相同。

排放因子审核

- 清单编制者应当将下列值与所提供的缺省值进行比较：废弃物碳含量的各特定国家的或特定工厂值、化石碳占总碳的比例、焚化炉的燃烧效率。如果有差异，应当核查是否提供了合理的解释。

评审直接排放测量

- 如果直接测量数据可以获取，则清单编制者应当确认各测量采用了国际认可的标准方法。如果测量作法不符合此标准，则应认真评估这些排放数据的使用。
- 如果排放是直接测量的，则清单编制者应当比较各厂之间的工厂级因子，还应与 IPCC 缺省因子进行比较。他们应当评审各因子之间的任何重大差异。对于危险废弃物和医疗废弃物尤为如此，因为这些废弃物经常没有按工厂进行量化，且各工厂的差异会很大。

活动数据和排放因子的一致性

- 活动数据、排放因子和相关因子必须以相同方式与废弃物数量有关：如，湿重或干重。否则必须使用转换因子（如，干物质含量）。
- 使用的数据和因子最好参照相同或相似的系统界限。例如，如果公式中的一个成分与农村废弃物有关，另一个成分与大城市的废弃物有关，其使用应当遵循一致的方式。

5.8.2 报告和归档

*优良作法*是，按照第 1 卷第 6 章第 6.11 节所述，记录和归档生成国家温室气体清单所需的所有信息。以下各段概述了与此类别相关的特定归档和报告的若干示例。

归档成文固然重要，而将所有记录纳入温室气体清单报告是不切实际或没有必要的。然而，清单应包括使用的方法汇总以及源数据参考，以使报告的排放估算保持透明，并使其计算步骤具有可追溯性和可验证性。

一些国家对地方级或区域级的废弃物采用不同归类。这种情况下，清单编制者应当特别注意其与 IPCC 归类的一致性，并解释说明如何操作数据以拟合 IPCC 类别。

清单编制者还应列入如下信息：他们如何得到干物质含量、碳含量、化石碳比例和 N_2O 及 CH_4 排放因子，或如何得到任何其他相关信息。

在某些国家，焚化工厂用于产生热能和电能。这种情况下，作为能源使用的源自废弃物焚化的排放应当报告在能源部门中（源自固定源燃烧的化石成因 CO_2、N_2O 和 CH_4，以及作为信息项的生物成因 CO_2）。为避免重复计算，导致的排放不应当报告在废弃物部门中。

如果汽油、石油或其它燃料用作启动焚化过程或维持必需温度的支撑性燃料，这种情况下，此燃料的消耗量不应报告在废弃物焚化部门，而应报告在能源部门中（参见第 2 卷“能源”第 2 章“固定源燃烧”）。虽说这种燃料通常小于 MSW 焚化总发热输入量的 3%，但对危险废弃物焚化可能更重要。

参考文献

Anderl, M., Halper, D., Kurzweil, A., Poupa S., Wappel, D., Weiss, P. and Wieser M. (2004). Austria's National Inventory Report 2004: Submission under the United Nations Framework Convention on Climate Change.

BREF (2005). European IPPC Bureau. Reference Document on the Best Available Technology for Waste Incineration. Seville, July 2005.

Chandler, A.J, Eghmy, T.T., Hartlén, J., Jhelmar, O., Kosson, D.S, Sawell, S.E., van der Sloot, H.A. and Vehlow J. (1997). Municipal Solid Waste Incinerator Residues. The International Ash Working Group, Studies in *Environmental Science* 67, Elsevier Amsterdam.

Crutzen, P.J. and Andreae, M.O. (1990). 'Biomass burning in the tropics: Impact on atmospheric chemistry and biogeochemical cycles', *Science* 250: 1669-1678.

EMEP. (2004). EMEP/CORINAIR Guidebook, Update September 2004. http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en/group_09.pdf

GIO (2004). *National Greenhouse Gas Inventory Report of JAPAN*. Ministry of the Environment/ Japan Greenhouse Gas Inventory Office of Japan (GIO) / Center for Global Environmental Research (CGER) / National Institute for Environmental Studies (NIES). October 2004.

GIO (2005). *National Greenhouse Gas Inventory Report of JAPAN*. Ministry of the Environment/ Japan Greenhouse Gas Inventory Office of Japan (GIO) / Center for Global Environmental Research (CGER) / National Institute for Environmental Studies (NIES).

Guendehou, G.H.S. and Ahlonsou E.D. (2002). Contribution to non-CO_2 greenhouse gases inventory for Cotonou (Republic of Benin): waste sector, In: Proceedings of the Third International Symposium on Non-CO_2 Greenhouse Gases: Scientific Understanding, Control Options and Policy Aspects, Maastricht, The Netherlands, Jan 2002, pp. 79-81.

Guendehou, G.H.S. (2004). Personal communication. Cotonou 2004.

IPCC (1997a). *Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories, Volume 3 Reference Manual*. Houghton, J.T., Meira Filho, L.G., Lim, B., Tréanton, K., Mamaty, I., Bonduki, Y., Griggs, D.J. and Callander, B.A. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

IPCC (1997b). *Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories, Volume 2 Workbook*. Houghton, J.T., Meira Filho, L.G., Lim, B., Tréanton, K., Mamaty, I., Bonduki, Y., Griggs, D.J. and Callander, B.A. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

IPCC (2000). *Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories*, Penman, J., Kruger, D., Galbally, I., Hiraishi, T., Nyenzi, B., Emmanuel, S., Buendia, L., Hoppaus, R., Martinsen, T., Meijer, J., Miwa, K. and Tanabe, K. (Eds). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/OECD/IEA/IGES, Hayama, Japan.

IPCC (2003). *Good Practice Guidance for Land Use, land-Use Change and Forestry*, Penman, J., Gytarsky, M., Hiraishi, T., Kruger, D., Pipatti, R., Buendia, L., Miwa, K., Ngara, T., Tanabe, K., and Wagner, F. (Eds), Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC/IGES, Hayama, Japan.

Johnke, B. (2003). Emissionsberichterstattung / Inventarerstellung für das Jahr 2002 [Emission reporting / preparation of the inventory for the year 2002]. Umweltbundesamt, Berlin 2003 [In German].

Kilpinen, P. (2002). Formation and decomposition of nitrogen oxides. In: Raiko, R., Saastamoinen, J., Hupa, M. and Kurki-Suonio, I. 2002. Poltto ja palaminen. International Flame Research Foundation - Suomen kansallinen osasto. Gummerus Oy, Jyväskylä, Finland. [In Finnish].

Korhonen, S., Fabritius, M. and Hoffren, H. (2001). Methane and nitrous oxide emissions in the Finnish energy production. Vantaa: Fortum Power and Heat Oy.36 p. (TECH-4615).

Löffler, G., Vargadalem, V. and Winter, F. (2002). Catalytic effect of biomass ash on CO, CH_4 and HCN oxidation under fluidised bed bombustor conditions. Fuel 81, 711-717.

PrEN. (2001). Characterization of waste: Calculation of dry matter by determination of dry residue and water content. PrEN 14346.

Spakman, J., van Loon, M.M.J., van der Auweraert, R.J.K., Gielen, D.J., Olivier, J.G.J. and Zonneveld, E.A. (2004). Method for calculating greenhouse gas emissions. Emission Registration Series/Environmental Monitor No. 37b, MinVROM. The Hague 2003.

Tsupari, E., Monni, S., and Pipatti, R. (2005). Non-CO_2 greenhouse gas emissions from boilers and industrial processes - evaluation and update of emission factors for the Finnish National Greenhouse Gas Inventory. VTT Research Notes 2321. Espoo, Finland. 82 p. + app. 24 p.

UN (2002). United Nations Population Division: World Population Prospects – The 2002 Revision Population Database. http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=3

USEPA (1995). US EPA's Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, AP-42, Edition 5, United States Environmental Protection Agency (USEPA). http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/

USEPA (1997). Control Technology Center. *Evaluation of Emissions from the Open Burning of Household Waste in Barrels*. Volume1. Technical Report. United States Environmental Protection Agency (USEPA).

USEPA (1998). Paul M. Lemieux. Evaluation of Emissions from the Open Burning of Household Waste in Barrels : Project Summary. United States Environmental Protection Agency (USEPA).

USEPA (2001). US-EPA Emission Inventory Improvement Program. Volume III Chapter 16 Open Burning. United States Environmental Protection Agency (USEPA). http://www.epa.gov/ttn/chief/eiip/techreport/volume03/iii16_apr2001.pdf

TB店：小泽智库

第 6 章

废水处理和排放

TB店：小泽智库

作者

Michiel R. J. Doorn （荷兰）、Sirintornthep Towprayoon （泰国）、Sonia Maria Manso Vieira （巴西）、William Irving （美国）、Craig Palmer （加拿大）、Riitta Pipatti （芬兰）和 Can Wang （中国）

TB店：小泽智库

目录

6 废水处理和排放
6.1 导言 6.6
6.1.1 与《1996 年指南》和《优良作法指南》比较的变化 6.9
6.2 源自废水的甲烷排放 6.9
6.2.1 方法学问题 6.9
6.2.2 生活废水 6.9
6.2.2.1 方法的选择 6.9
6.2.2.2 排放因子的选择 6.11
6.2.2.3 活动数据的选择 6.13
6.2.2.4 时间序列一致性 6.16
6.2.2.5 不确定性 6.16
6.2.2.6 QA/QC、完整性、报告和归档 6.17
6.2.3 工业废水 6.18
6.2.3.1 方法的选择 6.18
6.2.3.2 排放因子的选择 6.20
6.2.3.3 活动数据的选择 6.21
6.2.3.4 时间序列一致性 6.23
6.2.3.5 不确定性 6.23
6.2.3.6 QA/QC、完整性、报告和归档 6.24
6.3 源自废水的氧化亚氮排放 6.25
6.3.1 方法学问题 6.25
6.3.1.1 方法的选择 6.25
6.3.1.2 排放因子的选择 6.25
6.3.1.3 活动数据的选择 6.25
6.3.2 时间序列一致性 6.27
6.3.3 不确定性 6.27
6.3.4 QA/QC、完整性、报告和归档 6.27
参考文献 6.29

TR范·小泽智库

公式

公式 6.1 源自生活废水的CH_4排放总量 6.11
公式 6.2 各个生活废水处理/排放途径或系统的CH_4排放因子 6.12
公式 6.3 生活废水中有机可降解材料的总量 6.13
公式 6.4 源自工业废水的CH_4 排放 6.20
公式 6.5 工业废水的CH_4 排放因子 6.20
公式 6.6 工业废水中的有机可降解材料 6.22
公式 6.7 源自废水污水的N_2O排放 6.25
公式 6.8 污水中碳的总量 6.26
公式 6.9 源自集中废水处理过程的N_2O排放 6.25

TB店：[illegible]泽智库

图

图 6.1 废水处理系统和排放途径 6.7
图 6.2 源自生活废水的CH_4排放决策树 6.9
图 6.3 源自工业废水处理的CH_4排放决策树 6.19

表

表 6.1 废水及污泥处理和排放系统的CH_4及N_2O排放潜势 6.8
表 6.2 生活废水的缺省最大CH_4产生能力（B_o） 6.12
表 6.3 生活废水的缺省MCF值 6.13
表 6.4 估算所选国家和地区生活废水中BOD_5的值 6.14
表 6.5 城市化（U）的建议值以及处理、排放途径或系统的利用程度 6.15
表 6.6 各收入群体处理利用（T）程度的缺省值应用举例 6.16
表 6.7 生活废水的缺省不确定性 6.17
表 6.8 工业废水的MCF缺省值 6.21
表 6.9 工业废水数据示例 6.23
表 6.10 工业废水的缺省不确定性范围 6.24
表 6.11 N_2O方法学缺省数据 6.27

TB店：小泽智库

框

框 6.1 源自高级集中废水处理厂的子类 – 排放 6.26

6 废水处理和排放

6.1 导言

废水若经无氧处理或处置，便会造成甲烷（CH_4）排放。还会造成氧化亚氮（N_2O）排放。废水的二氧化碳（CO_2）排放在《IPCC指南》中未予考虑，因为这些排放是生物成因，不应纳入国家排放总量。废水产生于各种生活、商业和工业源，可以就地处理（未收集），也可用下水道排放到集中设施（收集）或在其附近或经由排水口未加处理而处置。生活废水系指源自家庭用水的废水，而工业废水仅源于工业活动。[1] 各国间的处理和排放系统明显不同。另外，处理和排放系统可能因城乡用户而异，因为城市用户收入高而乡村用户收入低。

下水道可能是露天或封闭的。发展中国家和某些发达国家的城市地区，下水道系统由露天渠道、排水沟和小沟渠的网络构成，这些统指露天下水道。在大多数发达国家和其他国家的高收入城市地区，下水道通常是封闭或地下的。据信封闭的地下下水道中的废水不是 CH_4 的重要来源。露天下水道中的废水情形是不同的，因为它受到太阳照射而变热，而下水道污水可能不流动造成无氧条件下排放 CH_4（Doorn 等， 1997）。

发达国家大多数常用废水处理方法是，在废水处理厂和化粪池集中有氧处理生活废水和工业废水。为了避免高排放费用或为了符合规定标准，在废水排放到污水系统之前，许多大型工业设施对其进行预处理。生活废水也可在现场化粪系统中处理。这些是高级系统，可以处理一家或若干住户的废水。由一个地下厌氧池和一个排水区（处理从池中排放的污水）组成。某些发达国家仍然通过河口或将管道通向水体（如海洋），来处置未处理的生活废水。

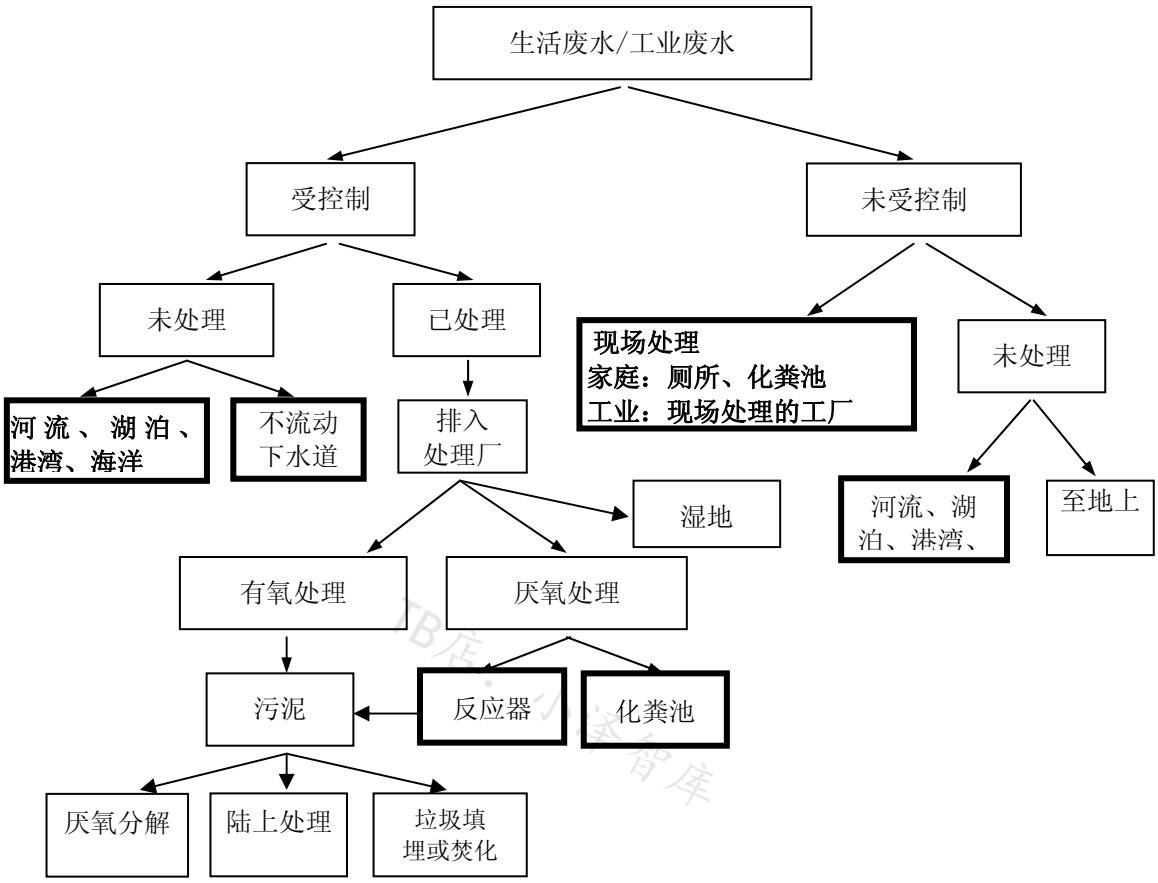
大多数发展中国家的废水处理程度是多样的。某些情况下，工业废水直接排放到水体，而主要工业设施可能具有综合的厂内处理。生活废水可在集中厂、坑厕、化粪系统中处理，亦或通过露天或封闭的下水道，在非管理化粪池或水沟里处置。一些沿海城市将生活废水直接排放到海洋。坑厕是深达数米的衬垫或未衬垫的坑洞，可便于安装厕所。图 6.1 显示了废水处理和排放的不同途径。

集中废水处理方法可分为初级处理、次级处理和第三级处理。初级处理是用实物栅栏将废水中较大的固体废物清除 剩余的颗粒便沉淀下来。次级处理是由若干生物过程构成的组合，这些过程促进了微生物的生物降解作用。这可能包括耗氧固定池塘、滴滤器和活性污泥处理，以及厌氧反应堆和化粪池。第三级处理过程用于进一步净化掉废水中的病原体、污染物和剩余养分（如，氮磷化合物）。这可由单个过程或若干过程的组合来完成，包括成熟/深度处理池塘、生物过程、高级过滤、碳吸附、离子交换和消毒。

所有初级、次级和第三级处理阶段均会产生污泥。产生于初级处理阶段的污泥由废水中清除的固体组成，不计算在本类别中。次级和第三级处理产生的污泥起因于生物量的生物学增长，以及小颗粒物的收集。此类污泥必须先进一步处理，才能安全处置。污泥处理的方法有耗氧和厌氧稳定（分解）、调质、离心过滤、堆肥处理和干燥。陆上处理、堆肥处理和污泥焚化的论述，请分别参见以下章节：第 5 卷第 2 章第 2.3.2 节“废弃物产生、构成和管理数据”；第 3 章第 3.2 节“固体废弃物处理”；第 4 章第 4.1 节，“生物处理和处置”，以及第 5 章“废弃物的焚化和露天燃烧”。一些污泥先焚烧，再进行陆上处理。第 11.2 节论述了扩散到农田的污泥和废水的 N_2O 排放，第 11 章论述了源自管理土壤的 N_2O 排放，第四卷“农业、林业和其他土地利用（AFOLU）部门”介绍了源自管理土壤的 N_2O 排放以及源自石灰与尿素使用过程的 CO_2 排放。

[1] 由于方法基于每个人，所以源自商业废水的排放作为生活废水的一部分来估算。为避免混淆，该文本没有使用术语城市废水。城市废水是家庭废水、商业废水和非有害工业废水的混合体，在废水处理厂被处理。

图 6.1　　废水处理系统和排放途径



注：黑色方框中的排放在本章予以介绍。

甲烷（CH_4）

废水及其淤渣成分，如果无氧降解就会产生 CH_4。CH_4 生成量主要取决于废水中的可降解有机材料量、温度以及处理系统的类型。当温度增加时，CH_4 产生的速率增大。这在无控制系统和温暖气候中尤其重要。低于 15°C，CH_4 的量可能不大，因为甲烷微生物不是活性的，且化粪池主要用作沉积池。但是，如果温度上升到 15°C 以上，则可能继续产生 CH_4。

确定废水中 CH_4 产生潜势的主要因子是废水中可降解有机材料的数量。用于测量废水有机成分的常见参数有生化需氧量（BOD）和化学需氧量（COD）。同样的条件下，COD 浓度或 BOD 浓度较高的废水产生的 CH_4 通常会多于 COD 浓度（或 BOD 浓度）较低的废水产生的 CH_4。

BOD浓度仅表示有氧环境下可生物降解的碳量。BOD的标准测量是 5-日测试，表示为BOD_5。本章的术语“BOD”即指BOD_5。COD测量可用于化学氧化过程（生物降解和非生物降解二者）的材料总量。[2]

[2] 在这些指南中，COD 指利用重铬酸盐方法测量的化学需氧量。（美国公共卫生协会，美国供水工程协会，水环境联合会，1998）

因为BOD是一个耗氧参数，所以它可能不太适用于确定厌氧环境中的有机成分。另外，废水类型和废水中的细菌类型皆影响废水的BOD浓度。通常，BOD经常用于报告生活废水，而COD主要用于工业废水。

氧化亚氮（N_2O）

氧化亚氮（N_2O）与废水中的氮成分降解有关，如尿素、硝酸盐和蛋白质。生活废水包括人为污水以及其他家庭废水，如从淋浴排水沟、洗涤池和洗衣机等流出的污水，集中废水处理系统清除氮化合物可能包括各种过程，从化粪池处理技术到高级的第三级处理技术。污水经过处理之后，通常排放到接收水环境（如，河流、湖泊、港湾等）。现有氮的硝化作用和反硝化作用均可能产生 N_2O 直接排放。在工厂和接收废水的水体，这两个过程均会发生。硝化作用是一个将氨和其他氮化合物转化成硝酸盐（NO_3-）的耗氧过程，而反硝化作用发生在缺氧条件（无氧气释放）下，即硝酸盐转化成氮气（N_2）的生物学转化。氧化亚氮会可能成为这两个过程的中间产品，不过与反硝化作用的关联往往更大。

处理和排放系统以及CH_4和N_2O产生潜势

提供厌氧环境的处理系统或排放途径通常会产生 CH_4，而提供耗氧环境的系统通常会产生很少的 CH_4 甚至没有。例如，没有混合或换气的化粪池，其深度是 CH_4 产量的关键因子。深度低于 1 米的浅化粪池，通常具备耗氧条件，但可能产生很少的 CH_4 甚至没有。约 2-3 米以上深度的化粪池通常具备厌氧条件，预期会产生大量的 CH_4。

表 6.1 介绍了发达国家和发展中国家的主要废水处理和排放系统，及其 CH_4 和 N_2O 排放的潜势。

表 6.1
废水及污泥处理和排放系统的 CH_4 及 N_2O 排放潜势

处理及排放类型				CH_4 及 N_2O 排放潜势
收集	未处理	河流排放		不流动且氧气不足的河流和湖泊可使厌氧分解，产生 CH_4。 河流、湖泊和港湾可能是 N_2O 的来源。
		下水道（封闭的和地下的）		不是 CH_4/N_2O 的来源。
		下水道（露天）		不流动且过载的露天收集下水道或沟渠/水道，可能是 CH_4 的重要来源。
	已处理	耗氧处理	集中耗氧废水处理厂	厌氧料袋中可能产生有限的 CH_4。 设计欠缺或管理不当的耗氧处理系统会产生 CH_4。 清除养分（硝化作用和反硝化作用）的先进工厂是小型的特殊 N_2O 来源。
			集中耗氧废水处理厂的污泥厌氧处理	如果释放的 CH_4 未被回收和喷焰燃烧，则污泥可能是 CH_4 的重要来源。
			耗氧浅池塘	不太可能是 CH_4/N_2O 来源。 设计欠缺或管理不善的耗氧系统会产生 CH_4。
		厌氧处理	厌氧化粪池	CH_4 的可能来源。 不是 N_2O 来源。
			厌氧反应堆	如果释放的 CH_4 未被回收和喷焰燃烧，则其可能是 CH_4 的重要来源。
未收集	化粪槽			频繁的固体清除会降低 CH_4 产量。
	露天坑/厕所			如果温度和截留时间适当，则凹坑/厕所可能产生 CH_4。

表 6.1 废水及污泥处理和排放系统的 CH_4 及 N_2O 排放潜势		
	河流排放	参见上文。

6.1.1 与《1996 指南》和《优良做法指南》比较的变化

《1996 年 IPCC 指南修订本》（《1996 年指南》，IPCC，1997）介绍了各个独立公式，可用以估算源自废水的排放，以及源自废水中清除的污泥的排放。由于污泥生成 CH_4 能力与具有溶解有机物的废水生成能力基本相同，所以二者的区别已不存在，因而不需要各自独立的公式。《2006 年指南》编入新的一节，介绍估算源自未收集废水的 CH_4 排放。另外，指南还介绍了估算源自先进废水处理厂的 N_2O 排放。而且，工业废水这一节已被简化，仅需要包括最重要的工业来源。（参见 6.2.3 节）

6.2 源自废水的甲烷排放

6.2.1 方法学问题

排放是有机废弃物生成量的一个函数，而排放因子则描绘此废弃物生成 CH_4 量。

估算源自此类别的 CH_4 的 3 种方法，归纳如下：

方法 1 采用排放因子和活动参数的缺省值。对于数据有限的国家来说，此方法被看作是*优良做法*。

方法 2 如方 1 一样遵循相同的算法，但允许合并国家特定排放因子和国家特定活动数据。例如，基于现场测量的主要处理系统的特定排放因子，便可采用此方法合并。焚烧、填埋和农业用地清除的污泥量应予以考虑。

对于有可靠数据并采用高级技术的国家来说，国家特定方法可作为方法 3 来应用。更高级的特定国家方法可以基于大型废水处理设施的特定工厂数据。

废水处理设施可包括若干厌氧处理步骤。产生于此类设施的 CH_4，可在喷焰燃烧装置或能源回收装置中回收并燃烧。能源用途喷焰燃烧或回收的 CH_4 数量应当通过使用独立的 CH_4 回收参数，从排放总量中扣除。公式 6.1 中，回收的 CH_4 量用 R 表示。

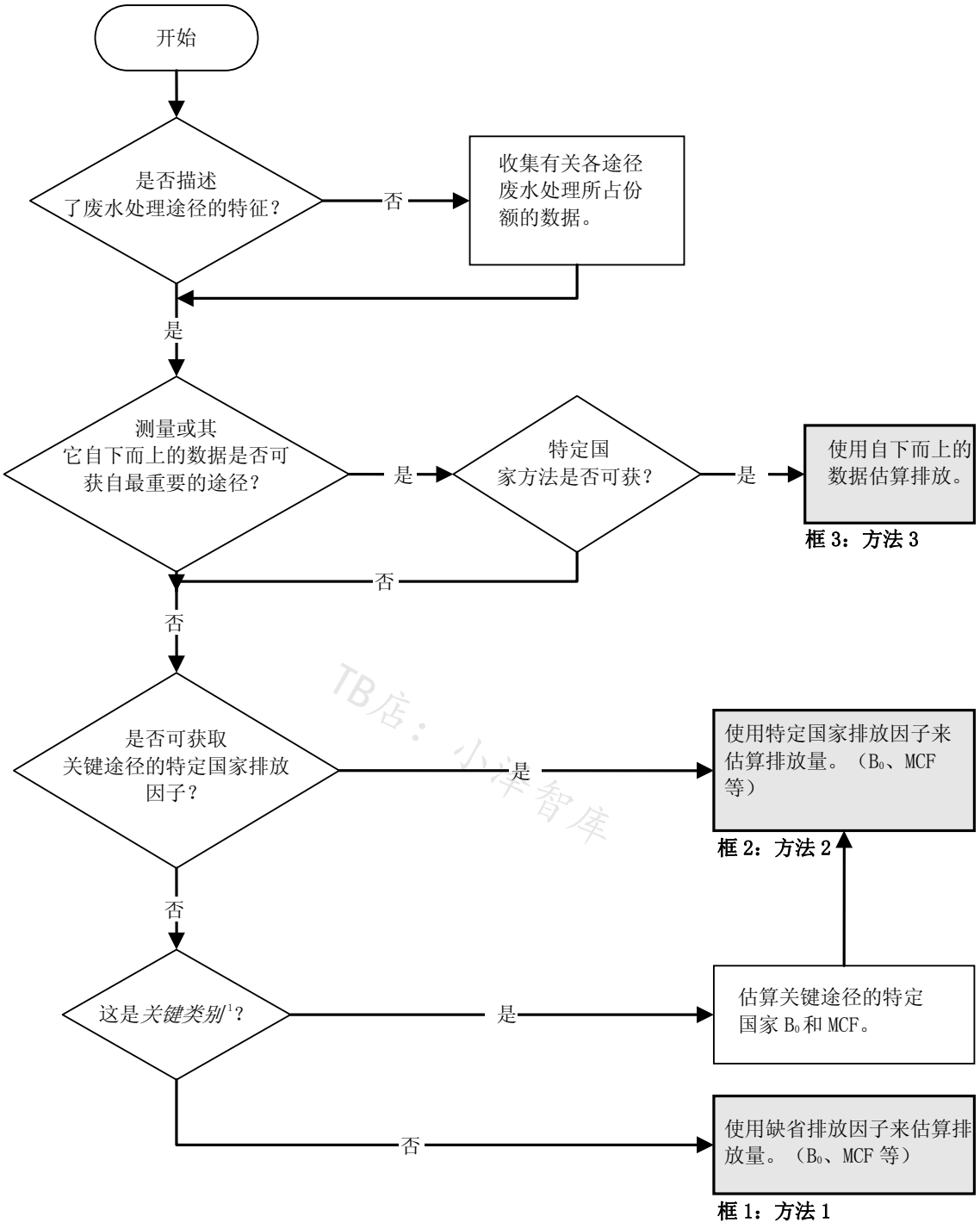
注意，仅少数国家可能有污泥清除数据和 CH_4 回收数据。污泥清除缺省值是零。CH_4 回收缺省值是零。如果一个国家选择报告 CH_4 回收，则*优良做法*是区别能源生成的喷焰燃烧与 CH_4 回收，考虑到要避免重复计算源自喷焰燃烧和能源利用的排放，应将其报告在能源部门中。
喷焰燃烧中的排放量不大，由于 CO_2 排放是生物成因，CH_4 和 N_2O 排放非常少，因此，*优良做法*是废弃物部门不需要这些估算值。然而，若想要这么做，则这些排放应当报告在废弃物部门中。源自喷焰燃烧的排放的讨论以及更多详细信息，参见第 2 卷“能源”第 4.2 章。源自喷焰燃烧的排放不采用方法 1 处理。

6.2.2 生活废水

6.2.2.1 方法的选择

生活废水的决策树，如图 6.2 所示。

图 6.2 源自生活废水的 CH_4 排放决策树



1. 关于*关键类别*和决策树使用的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和关键类别识别”（参见关于有限资源的第 4.1.2 节）。

源自生活废水的 CH_4 排放，其清单编制的*优良做法*步骤如下：

步骤 1： 采用公式 6.3 估算废水中可降解有机碳的总量（TOW）。

步骤 2： 根据国家活动数据，选择途径和系统（参见图 6.1）。采用公式 6.2，计算出各个生活废水处理/排放途径或系统的排放因子。

步骤 3： 采用公式 6.1 估算排放量，调整可能的污泥清除量和/或 CH_4 回收量，加总各个途径/系统的结果。

如前所述，废水特征描述将决定特定系统处理或处置的各种废水类型的比例。为了确定每种处理或排放系统类型的用法，*优良作法*是参考国家统计资料（如，咨询监管机构）。如果这些数据不能获取，则废水协会或国际组织（如世界卫生组织（WHO））也许有关于系统利用的数据。

否则，与卫生专家磋商会有所帮助，也可以采用专家判断（参见第 1 卷第 2 章“数据收集方法”）。统计城市化资料也许可提供有益工具，如城市大小和收入分配。

如果污泥是分开收集的，而且有相应的统计资料，则这些类别应分别作为一个子类。如果使用缺省因子，那么源自废水和污泥的排放应一起估算。不管污泥是怎么处理的，重要的是，被送到填埋场、焚化场的污泥的 CH_4 排放，或者用于农业的污泥 CH_4 排放，均不纳入废水处理和排放类别中。如果可以获取污泥清除数据，则此数据在各部门和各类别中应当保持一致，在 SWDS 处置的数量（应用于农田、焚化或用于其他地方），应当等于公式 6.1 中污泥清除的有机成分量。应用于农田的废水和污泥，应当在以下几个章节中考虑：第 4 卷 AFOLU 部门第 11.2 节“源自管理土壤的 N_2O 排放”，第 11 章“源自管理土壤的 N_2O 排放”以及“源自石灰和尿素使用过程的 CO_2 排放”。

废水处理系统/途径用法往往因城乡居民而异。此外，在发展中国家，因城市居民收入高低也可能不同。因此，用因子 U 来表示各个收入群体的比例。*优良做法*论述了这三种类别：分别是乡村人口、城市高收入人口和城市低收入人口。建议使用电子数据表格，如下表 6.5 所示。

估算源自生活废水的 CH_4 排放，通用公式如下：

公式 6.1
源自生活废水的 CH_4 排放总量

$$CH_4\ Emissions = \left[\sum_{i,j}\left(U_i \bullet T_{i.j} \bullet EF_j\right)\right]\left(TOW - S\right) - R$$

其中：

CH_4 排放 = 清单年份的 CH_4 排放量，单位为 kg CH_4/年

TOW = 清单年份废水中有机物总量，单位为 kg BOD/年

S = 清单年份以污泥清除的有机成分，单位为 kg BOD/年

U_i = 清单年份收入群体 *i* 的人口比例，参见表 6.5。

$T_{i,j}$ = 清单年份每个收入群体比例 *i* 利用处理/排放途径或系统 *j* 中的程度，参见表 6.5。

i = 收入群体：乡村、城市高收入和城市低收入

j = 各个处理/排放途径或系统

EF_j = 排放因子，单位为 kg CH_4 / kg BOD

R = 清单年份回收的 CH_4 量，单位为 kg CH_4/年

6.2.2.2 排放因子的选择

废水处理和排放的途径和系统（图 6.1 标黑色方框的终端块）的排放因子，可衡量废水处理和排放系统的甲烷修正因子（MCF）和最大产生潜势（B_o），如公式 6.2 所示。B_o 是 CH_4 的最大量，可产生于废水中一定数量的有机物（如 BOD 或 COD 所示）。MCF 表示每种处理和排放的途径和系统实现的 CH_4 产生能力（B_o）范围。因此，它又表明系统的厌氧程度。

公式 6.2
各个生活废水处理/排放途径或系统的 CH_4 排放因子

$$EF_j = B_o \bullet MCF_j$$

其中：

EF_j = 排放因子，单位为 kg CH_4/kg BOD

j = 各个处理/排放途径或系统

B_o = 最大的 CH_4 产生能力，单位为 kg CH_4/kg BOD

MCF_j = 甲烷修正因子（比例），参见表 6.3

*优良作法*是应用 B_o 的特定国家数据（如果可以获取），表示为清除的 kgCH_4/kgBOD，应与活动水平数据一致。如果国家特定数据不能获取，则可以利用缺省值 0.6 kg CH_4/kg BOD。对于生活废水，基于 COD 的 B_o 值乘以因子 2.4，便能转化成基于 BOD 的值。表 6.2 介绍了生活废水的缺省最大 CH_4 产生能力（B_o）。

表 6.2
生活废水的缺省最大 CH_4 产生能力（B_o）

0.6 kg CH_4/kg BOD
0.25 kg CH_4/kg COD

基于主要作者以及 Doorn 等的专家判断（1997）。

TB店：小泽智库

表 6.3 给出了缺省 MCF 值。

表 6.3
生活废水的缺省 MCF 值

处理和排放途径或系统的类型	备注	MCF [1]	范围
未处理的系统			
海洋、河流和湖泊排放	有机物含量高的河流会变成厌氧的。	0.1	0 – 0.2
不流动的下水道	露天而温和	0.5	0.4 – 0.8
流动的下水道（露天或封闭）	快速移动，清洁 源自抽水站的少量 CH_4	0	0
已处理的系统			
集中耗氧处理厂	必须管理完善。一些 CH_4 会从沉积池和其他料袋排放出来。	0	0 – 0.1
集中耗氧处理厂	管理不完善。过载。	0.3	0.2 – 0.4
污泥的厌氧浸化槽	此处未考虑 CH_4 回收。	0.8	0.8 – 1.0
厌氧反应堆	此处未考虑 CH_4 回收。	0.8	0.8 – 1.0
浅厌氧化粪池	深度不足 2 米，采用专家判断。	0.2	0 – 0.3
深厌氧化粪池	深度超过 2 米	0.8	0.8 – 1.0
化粪系统	半分 BOD 沉降到厌氧池。	0.5	0.5
厕所	干燥气候、地下水位低于小家庭（3-5 人）的厕所	0.1	0.05 – 0.15
厕所	干燥气候、地下水位低于公共厕所（多用户）	0.5	0.4 – 0.6
厕所	潮湿气候/流溢的水用途，接地水面高于厕所	0.7	0.7 – 1.0
厕所	化肥的常规污泥清除	0.1	0.1

[1] 基于本节主要作者的专家判断。

6.2.2.3 活动数据的选择

此源类别的活动数据是废水中有机可降解材料的总量（TOW）。此参数是人口和人均 BOD 产生量的函数。以生化需氧量（kg BOD/年）表示。TOW 的公式是：

公式 6.3
生活废水中有机可降解材料的总量

$$TOW = P \bullet BOD \bullet 0.001 \bullet I \bullet 365$$

其中：

TOW = 清单年份废水中的有机物总量，单位为 kg BOD/年

P = 清单年份的国家人口，（单位为人）

BOD = 清单年份特定国家人均 BOD，单位为 g/人/天，参见表 6.4

0.001 = 从 g BOD 到 kg BOD 的换算

I = 排入下水道的附加工业 BOD 修正因子
（收集的缺省值是 1.25，未收集的缺省值是 1.00。）

公式 6.3 中因子 *I* 的值基于作者们的专家判断。它表示工业和企业与生活废水共同排放的 BOD。在一些国家，工业排放许可证信息也许可以获取，以改善 *I* 值。否则，建议参考专家判断。从国家统计机构或国际机构（如联合国统计资料，参见 http://esa.un.org/unpp/）应当很容易获得人口统计数据。表 6.4 介绍了所选国家的 BOD 缺省值。如果特定国家数据不可获取，则*优良做法*是，从周边可比的国家选择 BOD 缺省值。一个国家的城市化程度可从各种来源（例如，全球环境展望，联合国环境规划署和世界发展指标，世界卫生组织）检索到。如果统计数据或其他可比较信息不可获得，则城市高收入和城市低收入的比例可由专家判断确定。表 6.5 介绍了所选国家的 U_i 和 $T_{i,j}$ 缺省值。

表 6.4
估算所选国家和地区生活废水中 BOD_5 的值

国家/地区	BOD_5 （g/人/天）	范围	参考
非洲	37	35 – 45	1
埃及	34	27 – 41	1
亚洲、中东、拉丁美洲	40	35 – 45	1
印度	34	27 – 41	1
西海岸和加沙地带（巴勒斯坦）	50	32 – 68	1
日本	42	40 – 45	1
巴西	50	45 – 55	2
加拿大、欧洲、俄罗斯、大洋洲	60	50 – 70	1
丹麦	62	55 – 68	1
德国	62	55 – 68	1
希腊	57	55 – 60	1
意大利	60	49 – 60	3
瑞典	75	68 – 82	1
土耳其	38	27 – 50	1
美国	85	50 – 120	4

注：这些值均基于文献的评估。请使用国家值（如果可获取）。

参考：

1. Doorn 和 Liles （1999）。
2. Feachem 等（1983）。
3. Masotti （1996）。
4. Metcalf 和 Eddy （2003）。

表 6.5
城市化（U）的建议值以及处理、排放途径或系统的利用程度

	城市化（U）[1]			各个收入群体（$T_{i,j}$）[3]的处理、排放途径或方法的利用程度															
	人口比例			U=乡村					U=城市高收入					U=城市低收入					
国家	乡村	城市-高[2]	城市-低[2]	化粪槽	厕所	其它	下水道[4]	无	化粪槽	厕所	其它	下水道[4]	无	化粪槽	厕所	其它	下水道[4]	无
非洲																			
尼日利亚	0.52	0.10	0.38	0.02	0.28	0.04	0.10	0.56	0.32	0.31	0.00	0.37	0.00	0.17	0.24	0.05	0.34	0.20
埃及	0.57	0.09	0.34	0.02	0.28	0.04	0.10	0.56	0.15	0.05	0.10	0.70	0.00	0.17	0.24	0.05	0.34	0.20
肯尼亚	0.62	0.08	0.30	0.02	0.28	0.04	0.10	0.56	0.32	0.31	0.00	0.37	0.00	0.17	0.24	0.05	0.34	0.20
南非	0.39	0.12	0.49	0.10	0.28	0.04	0.10	0.48	0.15	0.15	0.00	0.70	0.00	0.17	0.24	0.05	0.34	0.20
亚洲																			
中国	0.59	0.12	0.29	0.00	0.47	0.50	0.00	0.3	0.18	0.08	0.07	0.67	0.00	0.14	0.10	0.03	0.68	0.05
印度	0.71	0.06	0.23	0.00	0.47	0.10	0.10	0.33	0.18	0.08	0.07	0.67	0.00	0.14	0.10	0.03	0.53	0.20
印度尼西亚	0.54	0.12	0.34	0.00	0.47	0.00	0.10	0.43	0.18	0.08	0.00	0.74	0.00	0.14	0.10	0.03	0.53	0.20
巴基斯坦	0.65	0.07	0.28	0.00	0.47	0.00	0.10	0.43	0.18	0.08	0.00	0.74	0.00	0.14	0.10	0.03	0.53	0.20
孟加拉国	0.72	0.06	0.22	0.00	0.47	0.00	0.10	0.43	0.18	0.08	0.00	0.74	0.00	0.14	0.10	0.03	0.53	0.20
日本	0.20	0.80	0.00	0.20	0.00	0.50	0.30	0.00	0.00	0.00	0.10	0.90	0.00	0.10	0	0	0.90	0
欧洲																			
俄罗斯	0.37	0.73	0.00	0.30	0.10	0.00	0.60	0.00	0.10	0.00	0.00	0.90	0.00	NA	NA	NA	NA	NA
德国[5]	0.06	0.94	0.00	0.20	0.00	0.00	0.80	0.00	0.05	0.00	0.00	0.95	0.00	NA	NA	NA	NA	NA
联合王国	0.10	0.90	0.00	0.11	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	NA	NA	NA	NA	NA
法国	0.24	0.76	0.00	0.37	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	NA	NA	NA	NA	NA
意大利	0.32	0.68	0.00	0.42	0.00	0.00	0.58	0.00	0.04	0.00	0.00	0.96	0.00	NA	NA	NA	NA	NA
北美																			
美国	0.22	0.78	0.00	0.90	0.02	0.00	0.08	0.00	0.05	0.00	0.00	0.95	0.00	NA	NA	NA	NA	NA
加拿大	0.20	0.80	-{}-0.00	0.90	0.02	0.00	0.08	0.00	0.05	0.00	0.00	0.95	0.00	NA	NA	NA	NA	NA
拉丁美洲及加勒比海地区																			
巴西	0.16	0.25	0.59	0.00	0.45	0.00	0.10	0.45	0.00	0.20	0.00	0.80	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.20
墨西哥	0.25	0.19	0.56	0.00	0.45	0.00	0.10	0.45	0.00	0.20	0.00	0.80	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.20
大洋洲																			
澳大利亚和新西兰	0.08	0.92	0.00	0.90	0.02	0.00	0.08	0.00	0.05	0.00	0.00	0.95	0.00	NA	NA	NA	NA	NA

注：
1. 2005 年城市化预测（联合国，2002）。
2. 假定城市-高收入和城市低收入区分。鼓励各国采用本国自己的数据或最佳判断。
3. $T_{i,j}$ 值基于专家判断（Doorn 和 Liles，1999）。
4. 下水道可能露天或封闭，这将决定 MCF 的选择，参见表 3.3。
5. Destatis，2001。
注：这些值来源于文献或基于专家判断。请使用国家值（如果可获取）。

例：

表 6.6 介绍了一个例子。可忽略贡献的类别不做说明。注意，扩充表格很容易，给各个类别添加一列 MCF 即可。该国利用程度是 65%。

表 6.6
各收入群体处理利用（T）程度的缺省值应用举例

处理或排放的系统或途径		T （%）	注
城市高收入	排放至海洋	10	无 CH_4
	排放至耗氧厂	20	增加工业成分
	排放至化粪系统	10	未收集
城市低收入	排放至海洋	10	已收集
	排放至坑厕	15	未收集
乡村	排放至河流、湖泊、海洋	15	未收集
	排放至坑厕	15	
	排放至化粪槽	5	
合计		100%	必须增加至 100 %
参考：Doorn 和 Liles （1999）。			

6.2.2.4 时间序列一致性

估算每年废水的排放应当采用相同的方法和数据集。不同处理系统的 MCF 不应逐年改变，除非这种变化是有理有据的。如果某一时间段内，不同处理系统中已处理废水所占份额改变，则应当记录这些改变的原因。

时间序列中各年份的污泥清除和 CH_4 回收估算应当一致。仅当特定设施数据足够时，才应包含甲烷回收。回收的甲烷量应当从所产生的甲烷量中减去，如公式 6.1 所示。

因为活动数据得自于人口数据，所有国家所有年份的人口数据均可获得，各国应能够构建未收集和已收集废水的一整套时间序列。如果一年甚至更多年里，未控制废水现场处理和未处理各自份额的数据均缺，则代替数据和内推/外推接合技术可以用于估算排放，参见第 1 卷“一般指导及报告”中第 5 章“时间序列一致性”。各年间废水的排放通常不会有很大波动。

6.2.2.5 不确定性

第 1 卷第 3 章“不确定性”为不确定性量化提出了建议。包括引出和应用专家判断，结合经验数据，可对整个不确定性进行估计。表 6.7 列出了家庭废水排放因子和活动数据的缺省不确定性范围。下面的参数据信非常不确定：

- 发展中国家，对于城市高收入群体、低收入群体和乡村人口（$T_{i,j}$），废水在厕所、化粪池处理的程度，或从下水道清除的程度。
- “露天”下水道的比例，以及发展中国家露天下水道厌氧程度及释放 CH_4 的程度。这将取决于截留时间、温度以及其他因素，包括临时层的存在和可能对厌氧细菌（如，某些工业废水排放）有毒的成分。
- 各国排放到露天或封闭生活污水下水道的 TOW 工业量，很难量化。

表 6.7 生活废水的缺省不确定性	
参数	**不确定性范围**
排放因子	
最大甲烷产生能力（Bo）	± 30%
厌氧处理比例（MCF）	MCF 具有技术依赖性。参见表 6.3。因此，不确定性范围也具有技术依赖性。不确定性范围应当由专家判断来确定，虑及 MCF 是一个比例，其范围必须在 0-1 之间，建议范围如下所示。 未处理系统和厕所，± 50% 化粪池、管理不完善的处理厂，± 30% 集中管理完善的处理厂、浸化槽、反应堆，± 10%
活动数据	
人口（P）	± 5%
BOD/人	± 30%
人口收入群体比例（U）	但是，若可靠的城市化数据可以获得，则城市高收入和城市低收入之间的区别可能必须基于专家判断。 ± 15%
各个收入群体（$T_{i,j}$ ）的处理/排放途径或系统的利用程度	记录优良且仅有一个或两个系统的国家会低达 ± 3%。个别方法/途径会达到 ± 50%。验证总 $T_{i,j}$ = 100%。
排放到下水道（I）的附加工业 BOD 修正因子	未收集，不确定性为 0%。收集，不确定性为± 20%。
资料来源：专家组判断（本节作者）。	

TB店：小泽超市

6.2.2.6 QA/QC、完整性、报告和归档

*优良做法*是按照第 1 卷第 6 章所述的内容，实施质量控制检查和质量保证程序。下面，介绍一些基本的 QA/QC 程序。

活动数据

- 根据流入不同处理系统（耗氧和厌氧）和未处理系统的百分比，描绘所有废水的特征。确保描述了所有废水的特性，以使废水流量共计达到国家生成废水的 100%。
- 清单编制者应当将生活废水的 BOD 特定国家数据与 IPCC 缺省值进行比较。如果清单编制者使用了特定国家值，则他们应当说明有记录的理由，为什么其特定国家值更适合于其国情。

排放因子

- 对生活废水，清单编制者应将本国特定的 B_o 值与 IPCC 缺省 B_o 值（0.25 kg CH_4/kg COD or 0.6 kg CH_4/kg BOD） 进行比较。尽管没有厌氧处理废水的 IPCC 缺省值，但是鼓励清单编制者按照类似废水处理方式，将本国 MCF 值与其他国家的 MCF 值进行比较。
- 清单编制者应当确认废弃物中（TOW）可降解有机碳所用单位与 B_o 的单位之间的一致性。为了计算排放量，两个参数都应基于相同的计量单位（BOD 或 COD）。如果比较排放量，亦要考虑此同一考量。

CH_4 回收和污泥清除

- 可以采用碳平衡检查，以确保流入物和流出物（污水 BOD，甲烷排放和甲烷回收）所含有的碳具有可比性。

- 如果污泥报告在废水清单中，则要检查如下估算的一致性：用于农田的污泥，焚烧的污泥，按固体废弃物处理的沉积污泥。

对采用不同方法估算的排放量进行比较

- 对采用特定国家参数（或方法 2 或更高级方法）的国家，清单编制者可以将国家估算排放与使用 IPCC 缺省方法和参数的排放进行交叉检查。

完整性

完整性的验证可以依据处理或排放系统或途径（T）的利用程度。T 之和应当等于 100%。*优良做法*是国家绘制一幅类似于图 6.1 的图，以考虑到所有的潜在厌氧处理和排放系统和途径，包括收集和未收集的，以及处理和未处理的在内。在生活废水处理设施中处理的任何工业废水，均应纳入已收集类别。如果清除的污泥是基于以下目的：焚烧、垃圾填埋场处置或作为农田的肥料，则作为污泥清除的有机材料量，应当符合相关部门采用的数据（参见 6.2.2 节正文）。

报告和归档

*优良做法*是记录并报告所用方法、活动数据和排放因子的概要。本卷末给出了工作表。如果使用了特定国家的方法和/或排放因子，则选择的理由以及如何得出特定国家数据（测量数据、文献和专家判断等）的参考资料，应当成文归档并纳入报告。

如果污泥焚化、填埋或排放到农田，则污泥的量和相关排放应当分别报告在废弃物焚烧、SWDS 或农业类别。

如果 CH_4 作为能源用途回收，则导致的温室气体排放应当报告在能源部门中。如第 6.2.1 节所述，废弃物部门的*优良做法*是不需要源自 CH_4 回收和喷焰燃烧的 CH_4 和 N_2O 估算。但是，若想要这么做，则源自喷焰燃烧的排放应当报告在废弃物部门中。

有关报告和归档的更多信息，请参见第 1 卷第 6 章第 6.11 节“记录、归档和报告”。

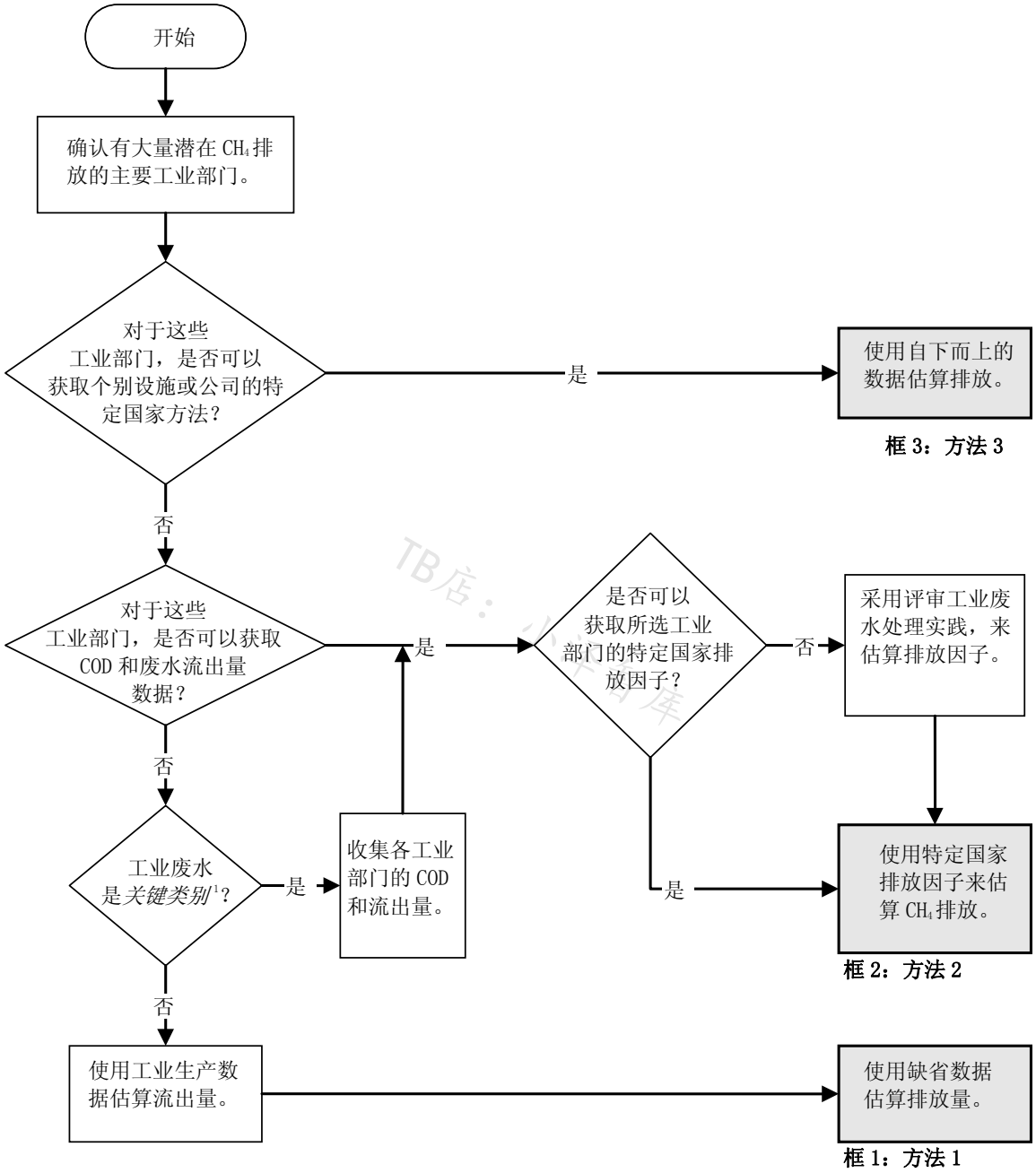
6.2.3 工业废水

工业废水可在现场处理，或者排放到生活污水的下水道系统。如果被排放到生活污水下水道系统，则其排放要纳入生活废水排放。本节将讨论源自现场工业废水处理的 CH_4 排放估算。只有在有意或无意厌氧条件下处理的含有大量碳的工业废水，才会产生 CH_4。工业废水中的有机物通常以 COD 表示，此处也使用这种表示。

6.2.3.1 方法的选择

工业废水的决策树，如图 6.3 所示。

图 6.3 源自工业废水处理的 CH_4 排放决策树



1 有关*关键类别*和决策树用途的讨论，请参见第 1 卷第 4 章“方法选择和关键类别识别”（参见关于有限资源的 4.1.2 节）。

源自工业废水流的 CH_4 产生潜势评估，基于以下几点：废水中可降解有机质的浓度、废水量、在厌氧系统中处理废水的工业部门倾向性。采用下述标准，具有高度产生潜势的主要工业废水来源可确定如下：

- 纸浆和造纸，
- 肉类和家禽加工（屠宰厂），
- 酒精、啤酒、淀粉生产，
- 有机化学物质生产，
- 其他食品和饮料加工（乳制品、植物油、水果和蔬菜、罐头、果汁生产等）。

纸浆和造纸业以及肉类和家禽加工业，都会产生大量含有高阶层可降解有机质的废水。肉类和家禽加工设施通常采用厌氧化粪池处理废水，而造纸和纸浆工业也采用化粪池和厌氧反应堆。非肉类食品和饮料工业产生相当多含有大量有机碳的废水，已知同样也采用厌氧处理，如化粪池和厌氧反应堆。采用生物沼气设施处理工业排放污水的厌氧反应堆，通常与作为能源生成的 CH_4 回收有关。源自能源燃烧过程的排放应当报告在能源部门中。

源自工业废水的排放估算方法，类似于对生活废水所用的方法。参见图 6.3 决策树。因为要跟踪的废水类型很多和许多不同的工业，所以排放因子和活动水平数据的确定更为复杂。该源类别排放的最精确估算应基于点源的测量数据。由于测量的成本高和潜在的大量点源，收集综合性测量数据非常困难。建议清单编制者采用自上而下的方法，基本步骤如下：

步骤 1： 采用公式 6.6 估算工业部门 *i* 废水中可降解有机碳的总量（TOW）。

步骤 2： 根据国家活动数据，选择途径和系统（图 6.1）。采用公式 6.5 以获取排放因子。采用最大甲烷生产能力和特定工业甲烷平均修正因子，估算各工业部门的排放因子。

步骤 3： 采用公式 6.4 估算排放量，调整得出可能的污泥清除量和/或 CH_4 回收量，并加总结果。

估算源自工业废水的 CH_4 排放的通用公式如下：

公式 6.4
源自工业废水的 CH_4 排放总量

$$CH_4 \text{ 排放} = \sum_i \left[\left(TOW_i - S_i \right) EF_i - R_i \right]$$

其中：

CH_4 排放量 = 清单年份的 CH_4 排放量，单位为 kg CH_4/年

TOW_i = 清单年份源自工业 *i* 的废水中可降解有机材料总量，单位为 kg COD/年

i = 工业部门

S_i = 清单年份以污泥清除的有机成分，单位为 kg BOD/年

EF_i = 工业 *i* 的排放因子，单位为 kg CH_4/kg COD
清单年份所用的处理/排放途径或系统

如果一家工业采用了不止一个处理作法，则此因子需要一个加权平均值。

R_i = 清单年份回收的 CH_4 量，单位为 kg CH_4/年

公式 6.4 中，回收的 CH_4 量用 R 表示。应当处理回收的气体，如第 6.2.1 节所述。

6.2.3.2 排放因子的选择

不同类型工业废水的 CH_4 排放潜势差异很大。因此，应尽可能收集数据以确定各工业的最大 CH_4 生产能力（B_o）。如前所述，MCF 表示每种处理方法中的 CH_4 产生潜势（B_o）范围。因此，它又表明系统的厌氧程度。参见公式 6.5。

公式 6.1
工业废水的 CH_4 排放因子

$$EF_j = B_o \bullet MCF_j$$

其中：

EF_j = 各处理/排放途径或系统的排放因子，单位为 kg CH_4/kg COD（参见表 6.8）。

j = 各个处理/排放途径或系统

B_o = 最大 CH_4 产生能力，单位为 kg CH_4/kg BOD

MCF_j = 甲烷修正因子（比例），参见表 6.8

*优良作法*是采用从政府部门、工业组织或工业专家那里获得的国家和工部门业特定数据。但是，大多数清单编制者会发现，详尽的工业部门特定数据要无法获得或不完整。如果没有国家数据，则*优良作法*是采用 B_o 的 IPCC COD 缺省因子 （0.25 kg CH_4/kg COD）。

要确定甲烷修正因子（MCF）（表示无氧处理的废弃物比例），推荐采用专家判断。对于估算这些数据，同行评议的工业废水处理作法调查是一种有效的技术。调查应当进行的足够频繁，才能说明工业废水处理作法的主要趋势（即，每 3-5 年）。第 1 卷第 2 章“数据收集的方法”，描述了如何引出不确定性范围的专家判断。如果没有公开的数据和统计资料，则可利用类似的专家引出规则，以获得其他类型数据的必要信息。表 6.8 介绍了 MCF 缺省值，这些值均基于专家判断。

表 6.8
工业废水的 MCF 缺省值

处理和排放途径或系统的类型	备注	MCF [1]	范围
未处理			
海洋、河流和湖泊排放	有机物含量高的河流可能变成厌氧的，但不在此处考虑。	0.1	0 – 0.2
已处理			
耗氧处理厂	必须管理完善。一些 CH_4 会从沉积池和其他料袋排放出来。	0	0 – 0.1
耗氧处理厂	管理不完善。过载。	0.3	0.2 – 0.4
污泥的厌氧浸化槽	此处不考虑 CH_4 回收。	0.8	0.8 – 1.0
厌氧反应堆（如 UASB，固定膜反应堆）	此处不考虑 CH_4 回收。	0.8	0.8 – 1.0
浅的厌氧化粪池	深度不足 2 米，采用专家判断。	0.2	0 – 0.3
深厌氧化粪池	深度超过 2 米	0.8	0.8 – 1.0

[1] 基于本节主要作者的专家判断。

6.2.3.3 活动数据的选择

此源类别的活动数据是废水中有机可降解材料的总量（TOW）。此参数可衡量工业产出（产品）P（单位为吨/年）、废水产生量 W（单位为产品 m^3/吨）和废水 COD 可降解有机质浓度（单位为 kg COD/m^3）。参见公式 6.6。确定 TOW 需要如下步骤：

(i) 确认产生含大量有机碳废水的工业部门，方法是评估工业产品总量、废水中可降解有机质和废水产量。

(ii) 确认采用厌氧处理的工业部门。包括由处理系统过载导致的无意厌氧处理的部门。经验表明，通常 3 或 4 个工业部门是关键。

对每个选定部门均要估算有机可降解碳的总量（TOW）。

公式 6.6
工业废水中的有机可降解材料

$$TOW_i = P_i \bullet W_i \bullet COD_i$$

其中：

TOW_i = 工业 *i* 的废水中可降解有机材料总量，单位为 kg COD/年

i = 工业部门

P_i = 工业部门 *i* 的工业产品总量，单位为 t/年

W_i = 生成的废水量，单位为 m^3/吨产品

COD_i = 化学需氧量（废水中的工业可降解有机成分），单位为 kg COD/m^3

工业生产数据和废水流出量可从国家统计部门、管理机构、废水处理协会或工业协会获得。某些情况下，量化载入废水的 COD 可能需要专家判断。在某些国家，COD 和每个工业部门使用水的总量数据可以直接从管理机构获得。另一种可替代的做法是，从参考文献资料中得到有关工业产量和单位产量（吨）产生的 COD 量等数据。表 6.9 提供了可用作缺省值的例子。使用这些数据时要谨慎，因为它们是特定工业、特定过程和特定国家的数据。

TB店：小泽智库

表 6.9
工业废水数据示例

工业类型	废水生成量 W（m^3/吨）	W 的范围（m^3/吨）	COD（kg/m^3）	COD 范围（kg/m^3）
乙醇提纯	24	16 – 32	11	5 – 22
啤酒和麦芽	6.3	5.0 – 9.0	2.9	2 – 7
咖啡	NA	NA –	9	3 – 15
乳制品	7	3 – 10	2.7	1.5 – 5.2
鱼品加工	NA	8 – 18	2.5	
肉类和家禽	13	8 – 18	4.1	2 – 7
有机化学物质	67	0 – 400	3	0.8 – 5
石油提炼	0.6	0.3 – 1.2	1.0	0.4 – 1.6
塑料和树脂	0.6	0.3 – 1.2	3.7	0.8 – 5
纸浆和造纸（结合）	162	85 – 240	9	1 – 15
肥皂和清洁剂	NA	1.0 – 5.0	NA	0.5 – 1.2
淀粉生产	9	4 – 18	10	1.5 – 42
制糖	NA	4 – 18	3.2	1 – 6
植物油	3.1	1.0 – 5.0	NA	0.5 – 1.2
蔬菜、水果和果汁	20	7 – 35	5.0	2 – 10
酒和醋	23	11 – 46	1.5	0.7 – 3.0

注：NA = 暂缺。
来源：Doorn 等。（1997）.

6.2.3.4 时间序列一致性

一个工业部门一经纳入清单计算，其后年份也应纳入。如果清单编制者将一个新的工业部门添加到计算中，则他或她应当重新计算整个时间序列，以使方法年年一致。第 1 卷第 5 章“时间序列一致性”提供了重新计算整个时间序列估算值的一般性指导意见。

关于生活废水，时间序列中不同年份的污泥清除和 CH_4 回收应当处理一致。仅当有特定设施数据时，才包含 CH_4 回收。已回收 CH_4 量应当从所产生的 CH_4 量中减去，如公式 6.4 所示。

6.2.3.5 不确定性

表 6.10 提供了 B_o、MCF、 P、W 和 COD 的不确定性估算。这些估算均基于专家判断。

表 6.10 工业废水的缺省不确定性范围	
参数	**不确定性范围**
排放因子	
最大 CH_4 产生能力（Bo）	± 30%
甲烷修正因子（MCF）	不确定性范围应当由专家判断来确定，记住这是一个分数且不确定性范围不能超出 0-1。
活动数据	
工业产量	± 25%采用关于数据源质量的专家判断来分配更精确的不确定性范围。
废水/单位产量（W）	这些数据会非常不确定，因为不同国家、不同工厂的同一个部门可能采用不同的废水处理步骤。预期参数的乘积（W•COD）不确定性较小。不确定性值可以直接归于 kg COD/吨产品。假定–50 %、+100%（即，因子 2）。
COD/单位废水（COD）	
资料来源：专家组判断（联合主席、编辑和本节作者）。	

6.2.3.6 QA/QC、完整性、报告和归档

*优良做法*是按照第 1 卷第 6 章“QA/QC 与验证”的概述，实施质量控制检查和质量保证程序。下面介绍一些基本的 QA/QC 程序：

- 对于工业废水，清单编制者应当审核用于估算工业 COD 废物输出量及其定级的次级数据集（如，从国家统计、管理机构、废水处理协会和工业协会获得的数据集）。一些国家可能已经对工业排放进行了调控，这样，为确定某个工业的废水处理特点，已经制定了一些重要的 QA/QC 规则。
- 对于工业废水，清单编制者应交叉检查本国与废水特征相似的其他国家清单的 MCF 值。
- 清单编制者应当审查有关回收的特定设施数据，以确保其报告是根据第 1 卷第 2 章“数据收集方法”概述的测量标准。
- 采用碳平衡检查，以确保 CH_4 回收所含有的碳少于进入报告 CH_4 回收设施的 BOD 所含有的碳。
- 如果污泥清除报告在废水清单中，则要检查如下估算的一致性：用于农田的污泥，焚烧的污泥，固体废弃物处理的沉积污泥。
- 对采用特定国家参数或更高层级方法的国家，清单编制者应当对国家估算排放与使用 IPCC 缺省方法和参数的排放进行交叉检查。

完整性

估算源自工业废水排放的完整性，取决于产生有机废水的工业部门的精确特征描述。在大多数国家，约 3-4 类工业部门排放了大多数有机废水量，因此清单编制者应当确保包括了这些部门。清单编制者应当定期地重新调查工业源，尤其是一些发展迅速的工业。

此类别应当仅包括现场处理的工业废水。排放到生活废水系统的工业废水产生的排放，应当与生活废水一道处理并纳入。

源于工业废水处理的一些污泥，可能焚烧，或可能堆积到垃圾填埋场，也可能排放到农田。这构成了有机废弃物的量，应当从可获 TOW 中减去。*优良做法*是在各部门间保持一致：从 TOW 中减去的污泥量，应当等于垃圾填埋场处理、用于农田、其他地方焚烧或处理的污泥量。

报告和归档

*优良做法*是记录并报告所用方法、活动数据和排放因子的概要。本卷末给出了工作表。如果使用了特定国家的方法和/或排放因子，则选择的理由以及得出特定国家数据（测量数据、文献和专家判断等）的参考资料，应当成文归档并纳入报告。

如果污泥焚化、填埋或排放到农田，则污泥的量和相关排放应当分别报告在废水焚烧、或农业类别中。

如果工业废水处理的 CH_4 回收数据可以获取，则应当分别记录喷焰燃烧和能源回收的这些数据。已回收 CH_4 的处理以及如何报告喷焰燃烧产生的排放，应当与第 6.2.2.6 节生活废水的指南相同。

有关报告和归档的更多信息，请参见第 1 卷第 6 章第 6.11 节“记录、归档和报告”。

6.3 源自废水的氧化亚氮排放

6.3.1 方法学问题

6.3.1.1 方法的选择

氧化亚氮（N_2O）排放可出现于：处理厂直接排放，或将废水排入水道、湖泊或海洋后产生间接排放。源自废水处理厂硝化作用和反硝化作用的直接排放可视为次要来源，框 6.1 提供了估算这些排放的指南。通常，这些排放远小于源自排出水的此类排放，且可能仅涉及主要有高级集中处理厂并采用硝化作用和反硝化作用步骤的国家。

没有更高层级的方法，因此*优良做法*是，采用此处提供的方法估算源自生活废水流的 N_2O 排放。未提供决策树。仅对具有采用硝化作用和反硝化作用步骤的高级集中废水处理厂的国家，才有必要估算直接排放。

因此，本节介绍了废水处理流排放到水生环境的间接 N_2O 排放。污水产生排放的方法论类似于第 4 卷第 11 章第 11.2.2 节“源自土壤管理的 N_2O 排放”和“源自石灰和尿素应用的 CO_2 排放”论述的 N_2O 间接排放。简化的通用公式如下：

公式 6.7
源自废水污水的 N_2O 排放

$$N_2O\ 排放 = N_{污水} \bullet EF_{污水} \bullet 44/28$$

其中：

N_2O 排放 = 清单年份的 N_2O 排放量，单位为 kg CH_4/年

$N_{污水}$ = 排放到水生环境的污水中的氮含量，单位为 kg N/年

$EF_{污水}$ = 源自排放废水的 N_2O 排放的排放因子，单位为 kg N_2O-N/kg N

系数 44/28 是 kg N_2O-N 到 kg N_2O-N 的转化。

6.3.1.2 排放因子的选择

源自生活废水氮污水的排放的缺省 IPCC 排放因子是 0.005 （0.0005 - 0.25） kg N_2O-N/kg N。此排放因子基于有限的现场数据，以及关于河流和港湾发生硝化作用和反硝化作用的特定假设。第一个假设是所有氮均随着污水一起排放。第二个假设是河流和港湾中产生的 N_2O 与硝化作用和反硝化作用直接关联，因此，即与排放到河流的氮直接关联。（请参见第 4 卷第 11 章第 11.2.2 节“源自管理土壤的 N_2O 排放”和“源自石灰和尿素应用的 CO_2 排放”中表 11.3。）

6.3.1.3 活动数据的选择

估算排放所需的活动数据有：废水排污中的碳含量、国家人口和每年人均蛋白质产生的平均值（kg/人/年）。人均蛋白质产生由从粮农组织（FAO，2004）获得的摄入量（消耗量）构成，乘以计算附加“非消耗”蛋白质和排放到下水道系统的工业蛋白质的各个因子。未消耗的食物（废弃物）可能冲洗到排水

沟（如，因某些发达国家垃圾处理用途），另外，预期洗澡水和洗涤水也会促成氮载量。对于采用垃圾处置的发达国家，排放到废水途径的非消耗蛋白质缺省值是 1.4，而发展中国家该因子是 1.1。排放到下水道的工业或商业来源的废水可能含有蛋白质（如，来源于杂货店和肉商）。此部分的缺省值是 1.25。排污中氮的总量估算如下：

公式 6.8
污水中碳的总量

$$N_{污水} = \left(P \bullet 蛋白质 \bullet F_{NPR} \bullet F_{NON-CON} \bullet F_{IND-COM} \right) - N_{污泥}$$

其中：

$N_{污水}$ = 废水排污中氮的年度总量，单位为 kg N/年

P = 人口

蛋白质 = 每年人均蛋白质消耗量，单位为 kg/人/年

F_{NPR} = 蛋白质中氮的比例，缺省值=0.16,，单位为 kg N/kg 蛋白质

$F_{NON-CON}$ = 填加到废水中的非消耗蛋白质因子

$F_{IND-COM}$ = 共同排放到下水道系统的工业和商业废水中的蛋白质因子

$N_{污泥}$ = 随污泥清除的氮（缺省值=0），单位为 kg N/年

框 6.1
源自高级集中废水处理厂的子类—排放

源自高级集中废水处理厂的排放量通常远小于排污产生的排放量，且可能仅涉及主要有高级集中处理厂并采用可控的硝化作用和反硝化作用步骤的国家。估算源自这种工厂排放的综合排放因子是 3.2 g N_2O/人/年。此排放因子是美国北部的生活废水处理厂现场测试期间确定的（Czepiel 等，1995）。在仅接受生活废水的工厂获得排放数据。这种废水已包括非消耗蛋白质，但不包括任何共同排放的工业和商业废水。不可获得任何其他特定排放因子。源自集中废水处理过程的 N_2O 排放，计算如下：

公式 6.9
源自集中废水处理过程的 N_2O 排放

$$N_2O_{工厂} = P \bullet T_{工厂} \bullet F_{IND-COM} \bullet EF_{工厂}$$

其中：

$N_2O_{工厂}$ = 清单年份工厂的 N_2O 排放总量，单位为 kg N_2O/年

P = 人口

$T_{工厂}$ = 现代集中的 WWT 工厂的利用程度，单位为%

$F_{IND-COMM}$ = 共同排放的工业和商业蛋白质的比例（缺省值=1.25，基于 Metcalf 和 Eddy （2003）以及专家判断的数据）

$EF_{工厂}$ = 排放因子，单位为 3.2 g N_2O/人/年

注：如果某个国家选择纳入工厂的 N_2O 排放，则与这些排放相关的氮含量（N_{WWT}）必须追溯计算，并从 $N_{污水}$中减去。N_{WWT} 计算可通过将 $N_2O_{工厂}$乘以 28/44，采用分子加权值。

6.3.2 时间序列一致性

如果某个国家决定将工厂排放纳入估算值，则整个时间序列必须进行此种变化。时间序列中不同年份的潜在污泥清除应当处理一致。

6.3.3 不确定性

大的不确定性与排污产生的 N_2O 的 IPCC 缺省排放因子相关。目前缺乏改进此因子的现场数据。另外，各工厂的 N_2O 排放因子是不确定的，因为它基于一个现场测试。下表 6.11 论述了基于专家判断的不确定性范围。

表 6.11
N_2O 方法学缺省数据

	定义	缺省值	范围
排放因子			
$EF_{排污}$	排放因子，（kg N_2O-N/kg –N）	0.005	0.0005 – 0.25
$EF_{工厂}$	排放因子，（3.2 g N_2O/人/年）	3.2	2 – 8
活动数据			
P	国家人数	特定国家	± 10 %
蛋白质	每年人均蛋白质消耗量	特定国家	± 10 %
F_{NPR}	蛋白质中的氮比例 （kg N/kg 蛋白质）	0.16	0.15 – 0.17
$T_{工厂}$	大型 WWT 工厂的利用程度	特定国家	± 20 %
$F_{NON-CON}$	调节非消耗蛋白质的因子	无垃圾清理的国家是 1.1 有垃圾清理的国家是 1.4	1.0 – 1.5
$F_{IND-COM}$	允许工业氮共同排放到下水道的因子 对于有大量鱼类加工厂的国家来说，该因子可能会更高 推荐遵照专家判断。	1.25	1.0 – 1.5

6.3.4 QA/QC、完整性、报告和归档

此方法利用了若干缺省参数。推荐征求专家的建议，来评估拟定排放因子的适当性。

完整性

除非可以获得污泥清除数据，否则估算源自排污排放的方法学基于人口和假设，假设是：与消耗量和生活用途相关的所有氮以及共同排放的工业废水中的氮，将最终进入水道。这样，该估算值可看作是保守的估值，包括了与生活废水用途相关的整个来源。

方法学不包括工业来源的 N_2O 排放，除了与生活废水共同排放到下水道系统的工业废水之外。与源自生活废水的排放相比，据信工业来源的 N_2O 排放是无关紧要的。

很少国家收集有关废水污泥处理的数据。如果有这些数据，则建议将其提供给适当的清单组。

用于排污产生的 N_2O 排放的排放因子，与 AFOLU 部门的间接 N_2O 排放的排放因子相同。

报告和归档

*优良做法*是记录并报告所用方法、活动数据和排放因子的概要。本卷末给出了工作表。如果使用了特定国家的方法和/或排放因子，则选择的理由以及如何得出特定国家数据（测量数据、文献和专家判断等）的参考资料，应当成文归档并纳入报告。

如果污泥焚烧、填埋或排放到农田，则相关的污泥量应当分别报告在废水焚烧、SWDS 或农业类别中。有关报告和归档的更多信息，可参见第 1 卷第 6 章第 6.11 节“记录、归档和报告”。

TB店：小泽智库

参考文献

American Public Health Association and American Water Works Association （1998）. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*, 20th edition, Water Environment Federation, ISBN 0-87553-235-7.

Czepiel, P., Crill, P. and Harriss, R. （1995）. 'Nitrous oxide emissions from domestic wastewater treatment' *Environmental Science and Technology*, vol. 29, no. 9, pp. 2352-2356.

Destatis （2001）. "Öffentliche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 2001, Tabelle 1 "Übersichtstabelle Anschlussgrade" （Statistical Office Germany （http://www.destatis.de/）

Doorn, M.R.J., Strait, R., Barnard, W. and Eklund, B. （1997）. *Estimate of Global Greenhouse Gas Emissions from Industrial and Domestic Wastewater Treatment*, Final Report, EPA-600/R-97-091, Prepared for United States Environmental Protection Agency, Research Triangle Park, NC, USA.

Doorn, M.R.J. and Liles, D. （1999）. Global Methane, Quantification of Methane Emissions and Discussion of Nitrous Oxide, and Ammonia Emissions from Septic Tanks, Latrines, and Stagnant Open Sewers in the World. EPA-600/R-99-089, Prepared for U.S. EPA, Research Triangle Park, NC, USA.

FAO （2004）. *FAOSTAT Statistical Database*, United Nations Food and Agriculture Organization. Available on the Internet at <http://faostat.fao.org/>

Feachem, R.G., Bradley, D.J., Gareleck H. and Mara D.D. （1983）. *Sanitation and Disease – Health Aspects of Excreta and Wastewater Management*, World Bank, John Wiley & Sons, USA.

IPCC （1997）. Hough 吨, J.T., Meira Filho, L.G., Lim, B., Tréan 吨, K., Mamaty, I., Bonduki, Y., Griggs, D.J. and Callander, B.A. （Eds）. *Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories*. Intergovernmental Panel on Climate Change （IPCC）, IPCC/OECD/IEA, Paris, France.

Masotti, L. （1996）. "Depurazione delle acque. Tecniche ed impianti per il tratatmento delle acque di rifiuto". Eds Calderini. pp. 29-30

Metcalf & Eddy, Inc. （2003） *Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, Reuse*. McGraw-Hill: New York, ISBN 0-07-041878-0.

United Nations （2002）. World Urbanization Prospects, The 2001 Revision Data Tables and Highlights. Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations Secretariat. ESA/P/WP.173. March 2002.

TB版 · 小强翻译

ANNEX 1

WORKSHEETS

TB店：小泽智库

Contents

Annex 1 Worksheets

4B Biological Treatment of Solid Waste A1.3

CH_4 emissions from Biological Treatment of Solid Waste A1.3

N_2O emissions from Biological Treatment of Solid Waste A1.4

4C Incineration and Open-Burning of Waste A1.5

CO_2 emissions from Incineration of Waste A1.5

Total amount of waste open-burned A1.6

CO_2 emissions from Open Burning of Waste A1.7

CO_2 emissions from incineration of fossil liquid waste A1.8

CH_4 emissions from Incineration of Waste A1.9

CH_4 emissions from Open Burning of Waste A1.10

N_2O emissions from Incineration of Waste A1.11

N_2O emissions from Open Burning of Waste A1.12

4D Wastewater Treatment and Discharge A1.13

Organically Degradable Material in Domestic Wastewater A1.13

CH_4 emission factor for Domestic Wastewater A1.14

CH_4 emissions from Domestic Wastewater A1.15

Total Organic Degradable Material in wastewater for each industry sector A1.16

CH_4 emission factor for Industrial Wastewater A1.17

CH_4 emissions from Industrial Wastewater A1.18

Estimation of nitrogen in effluent A1.19

Estimation of emission factor and emissions of indirect N_2O from Wastewater A1.20

Note: For 4A Category Solid Waste Disposal, see spreadsheet IPCC Waste Model.

Sector		**Waste**				
Category		**Biological Treatment of Solid Waste**				
Category Code		**4B**				
Sheet		**1 of 1 Estimation of CH_4 emissions from Biological Treatment of Solid Waste**				
		STEP 1	**STEP 2**		**STEP 3**	
Biological Treatment System	**Waste Category/ Types of Waste[1]**	A Total Annual amount treated by biological treatment facilities[3] (Gg)	B Emission Factor (g CH_4/kg waste treated)	C Gross Annual Methane Generation (Gg CH_4)	D Recovered/flared Methane per Year (Gg CH_4)	E Net Annual Methane Emissions (Gg CH_4)
				C= (A x B) x10^{-3}		E = (C - D)
Composting						
Anaerobic digestion at biogas facilities[2]						
					Total	

1 Information on the waste category should include information of the origin of the waste (MSW, Industrial, Sludge or Other) and type of waste (Food waste or Garden and Park Waste).
2 If anaerobic digestion involves recovery and energy use of the gas, the emissions should be reported in the Energy Sector.
3 Information on whether the amount treated is given as wet or dry weight should be given.

Sector		**Waste**		
Category		**Biological Treatment of Solid Waste**		
Category Code		**4B**		
Sheet		**1 of 1 Estimation of N_2O emissions from Biological Treatment of Solid Waste**		
		STEP 1	**STEP 2**	
Biological Treatment System	**Waste Category /Types of Waste[1]**	A Total Annual amount treated by biological treatment facilities[3] (Gg)	B Emission Factor (g N_2O/kg waste treated)	C Net Annual Nitrous Oxide Emissions (Gg N_2O) $C = (A \times B) \times 10^{-3}$
Composting				
Anaerobic digestion at biogas facilities[2]				
			Total	

1 Information on the waste category should include information of the origin of the waste (MSW, Industrial, Sludge or Other) and type of waste (Food waste or Garden and Park Waste).

2 If anaerobic digestion involves recovery and energy use of the gas, the emissions should be reported in the Energy Sector.

3 Information on whether the amount treated is given as wet or dry weight should be given.

Sector	**Waste**
Category	**Waste Incineration**
Category Code	**4C1**
Sheet	**I of I Estimation of CO_2 emissions from Incineration of Waste**

Type of Waste		A	B	C	D	E	F	G
		Total Amount of Waste Incinerated (Wet Weight)	Dry Matter Content [1]	Fraction of Carbon in Dry Matter [2]	Fraction of Fossil Carbon in Total Carbon [3]	Oxidation Factor	Conversion Factor	Fossil CO_2 Emissions
		(Gg Waste)	dm (fraction)	CF (fraction)	FCF (fraction)	OF (fraction)	44/12	(Gg CO_2)
								G= A x B x C x D x E x F
Municipal Solid Waste (MSW) [4, 5]								
Composition [4,5]	Plastics							
	Textiles							
	Rubber							
	Nappies							
Industrial solid waste								
Hazardous waste								
Clinical waste								
Sewage sludge								
Other (specify)								
							Total	

1 For default data and relevant equations on the dry matter content in MSW and other types of waste, see Section 5.3.3 in Chapter 5.

2 For default data and relevant equations on the fraction of carbon, see Section 5.4.1.1 in Chapter 5.

3 For default data and relevant equations on the fraction of fossil carbon, see Section 5.4.1.2 in Chapter 5.

4 Users may either enter all MSW incinerated in the MSW row or the amount of waste by composition by adding the appropriate rows.

5 All relevant fractions of fossil C should be included. For consistency with the CH_4 and N_2O sheets, the total amount incinerated should be reported here. However the fossil CO_2 emissions from MSW should be reported either for total MSW or its components.

Sector	**Waste**					
Category	**Open Burning of Waste**					
Category Code	**4C2**					
Sheet	**1 of 1 Estimation of total amount of waste open-burned**					
STEP 1						
	A	B	C	D	E	F
Region, city, etc.	Population P (Capita)	Fraction of Population Burning Waste P_{frac} (fraction)	Per Capita Waste Generation MSW_P (kg waste/capita/day)	Fraction of the waste amount burned relative to the total amount of waste treated B_{frac} [1] (fraction)	Number of days by year 365 (day)	Total Amount of MSW Open-burned MSW_B (Gg/yr)
						$F = A \times B \times C \times D \times E \times 10^{-6}$
Sum of regions, cities, etc. (Total amount of MSW open-burned in the country)						
					Total	

1 When all the amount of waste is burned B_{frac} could be considered equal 1. When a substantial quantity of waste in open dumps is burned, a relatively large part of waste is left unburned. In this situation, B_{frac} should be estimated using survey or research data available or expert judgement.

Sector		**Waste**						
Category		**Open Burning of Waste**						
Category Code		**4C2**						
Sheet		**1 of 1 Estimation of CO_2 emissions from Open Burning of Waste**						
STEP 1				**STEP 2**				
Type of Waste		F	G	H	I	J	K	L
		Total Amount of Waste open-burned (Wet Weight) (Gg Waste)	Dry Matter Content [1] dm (fraction)	Fraction of Carbon in Dry Matter [2] CF (fraction)	Fraction of Fossil Carbon in Total Carbon [3] FCF (fraction)	Oxidation Factor OF (fraction)	Conversion Factor 44/12	Fossil CO_2 Emissions ($Gg\ CO_2$)
		F = A x B x C x D x E x 10^{-6} [4]						L= F x G x H x I x J x K
Municipal Solid Waste (MSW) [5,6]		This comes from previous table						
Composition [5,6]	Plastics							
	Textiles							
	Rubber							
	Nappies							
	etc							
	add as needed							
Other (specify)								
							Total	

1 For default data and relevant equations on the dry matter content in MSW and other types of waste, see Section 5.3.3 in Chapter 5.

2 For default data and relevant equations on the fraction of carbon, see Section 5.4.1.1 in Chapter 5.

3 For default data and relevant equations on the fraction of fossil carbon, see Section 5.4.1.2 in Chapter 5.

4 The amount MSW can be calculated in the previous sheet "Estimation of Total Amount of Waste Open-burned". See also Equation 5.7.

5 Users may either enter all MSW incinerated in the MSW row or the amount of waste by composition by adding the appropriate rows.

6 All relevant fractions of fossil C should be included. For consistency with the CH_4 and N_2O sheets, the total amount open-burned should be reported here. However, the fossil CO_2 emissions from MSW should be reported either for total MSW or its components.

Sector	**Waste**				
Category	**Waste Incineration**				
Category Code	**4C1**				
Sheet	**I of I Estimation of CO_2 emissions from incineration of fossil liquid waste**				
Type of Waste	A	B	C	D	E
	Total Amount of Fossil Liquid Waste Incinerated (Weight) Gg Waste	Fossil Carbon Content of Fossil Liquid Waste CL (fraction)	Oxidation Factor for Fossil Liquid Waste of type i OF (fraction)	Conversion Factor 44/12	Fossil CO_2 Emissions (Gg CO_2)
					E= A x B x C x D
Lubricants					
Solvents					
Waste oil					
Other (specify)					
				Total	

Sector	**Waste**		
Category	**Waste Incineration**		
Category Code	**4C1**		
Sheet	**I of I Estimation of CH_4 emissions from Incineration of Waste**		
Type of Waste	A	B	C
	Amount of Waste Incinerated (Wet Weight) [1] (Gg Waste)	Methane Emission Factor (kg CH_4/Gg Wet Waste) [1]	Methane Emissions ($Gg\ CH_4$)
			$C= A \times B \times 10^{-6}$ [2]
Municipal Solid Waste			
Industrial solid waste			
Hazardous waste			
Clinical waste			
Sewage sludge			
Other (specify)			
		Total	

1 If the total amount of waste is expressed in terms of dry waste, the CH_4 emission factor needs to refer to dry waste instead.
2 10^{-6} converts result into Gg.

Sector	**Waste**		
Category	**Open Burning of Waste**		
Category Code	**4C2**		
Sheet	**I of I Estimation of CH_4 emissions from Open Burning of Waste**		
Type of Waste	F	G	H
	Total Amount of Waste Open-burned (Wet Weight) [1,2] (Gg Waste)	Methane Emission Factor (kg CH_4/Gg Wet Waste) [2]	Methane Emissions (Gg CH_4)
			$H= F \times G \times 10^{-6}$ [3]
Municipal Solid Waste			
Other (specify)			
		Total	

1 Total amount of MSW open-burned is obtained by estimates in the Worksheet "Total amount of waste open-burned".
2 If the total amount of waste is expressed in term of dry waste, the CH_4 emission factor needs to refer to dry waste instead.
3 10^{-6} converts result into Gg.

Sector	**Waste**		
Category	**Waste Incineration**		
Category Code	**4C1**		
Sheet	**I of I Estimation of N_2O emissions from Incineration of Waste**		
Type of Waste	A	B	C
	Total Amount of Waste Incinerated (Wet Weight [1]) (Gg Waste)	Nitrous Oxide Emission Factor (kg N_2O/Gg Wet Waste) [1]	Nitrous Oxide Emissions (Gg N_2O)
			$C= A \times B \times 10^{-6}$ [2]
Municipal Solid Waste			
Industrial solid waste			
Hazardous waste			
Clinical waste			
Sewage sludge			
Other (specify)			
		Total	

1 If the total amount of waste is expressed in terms of dry waste, the N_2O emission factor needs to refer to dry waste instead.

2 10^{-6} converts result into Gg.

Sector	**Waste**		
Category	**Open Burning of Waste**		
Category Code	**4C2**		
Sheet	**I of I Estimation of N_2O emissions from Open Burning of Waste**		
Type of Waste	F	G	H
	Total Amount of Waste Open-burned (Dry Weight) [1] (Gg Waste)	Nitrous Oxide Emission Factor (kg N_2O/Gg Dry Waste)	Nitrous Oxide Emissions (Gg N_2O)
			$H= F \times G \times 10^{-6}$ [2]
Municipal Solid Waste			
Other (specify)			
		Total	

1 These data are given by multiplying columns F and G in sheet 1 of 1 "Estimation of CO_2 emissions from Open Burning of Waste" in page A1.7

2 10^{-6} converts result into Gg

Sector	**Waste**			
Category	**Domestic Wastewater Treatment and Discharge**			
Category Code	**4D1**			
Sheet	**1 of 3 Estimation of Organically Degradable Material in Domestic Wastewater**			
	STEP 1			
Region or City	A	B	C	D
	Population (P) cap	Degradable organic component (BOD) (kg BOD/cap/yr) [1]	Correction factor for industrial BOD discharged in sewers (I) [2]	Organically degradable material in wastewater (TOW) (kg BOD/yr)
				D = A x B x C
			Total	

1 g BOD/cap/day *x* 0.001 *x* 365 = kg BOD/cap/yr

2 Correction factor for additional industrial BOD discharged into sewers, (for collected the default is 1.25, for uncollected the default is 1.00) (see page 6.14).

Sector	Waste		
Category	Domestic Wastewater Treatment and Discharge		
Category Code	4D1		
Sheet	2 of 3 Estimation of CH_4 emission factor for Domestic Wastewater		
	STEP 2		
Type of treatment or discharge	A	B	C
	Maximum methane producing capacity (B_0) (kg CH_4/kgBOD)	Methane correction factor for each treatment system (MCF_j)	Emission factor (EF_j) (kg CH_4/kg BOD)
			C = A x B
add as needed			

Sector	**Waste**
Category	**Domestic Wastewater Treatment and Discharge**
Category Code	**4D1**
Sheet	**3 of 3 Estimation of CH_4 emissions from Domestic Wastewater**

STEP 3

Income group	**Type of treatment or discharge pathway**	A	B	C	D	E	F	G
		Fraction of population income group (U_i) (fraction)	Degree of utilization (T_{ij}) (fraction)	Emission Factor (EF_j) (kg CH_4/kg BOD)	Organically degradable material in wastewater (TOW) (kg BOD/yr)	Sludge removed (S) (kg BOD/yr)	Methane recovered and flared (R) (kg CH_4/yr)	Net methane emissions (CH_4) (kg CH_4/yr)
				Sheet 2 of 3	Sheet 1 of 3			G = [(A x B x C) x (D -E)] - F
Rural								
Urban high income								
Urban low income								
							Total	

Sector	**Waste**			
Category	**Industrial Wastewater Treatment and Discharge**			
Category Code	**4D2**			
Sheet	**1 of 3 Total Organic Degradable Material in wastewater for each industry sector**			
STEP 1				
Industry Sectors	A	B	C	D
	Total industry product (P_i) ($t_{product}$/yr)	Wastewater generated (W_i) ($m^3/t_{product}$)	Chemical Oxygen Demand (COD_i) ($kgCOD/m^3$)	Total organic degradable material in wastewater for each industry sector (TOW_i) (kgCOD/yr)
				D = A x B x C
Industrial sector 1				
Industrial sector 2				
Industrial sector 3				
add as needed				
			Total	

Sector	**Waste**		
Category	**Industrial Wastewater Treatment and Discharge**		
Category Code	**4D2**		
Sheet	**2 of 3 Estimation of CH_4 emission factor for Industrial Wastewater**		
STEP 2			
Type of treatment or discharge	A	B	C
	Maximum Methane Producing Capacity (B_0) (kg CH_4/kg COD)	Methane Correction Factor for the Treatment System (MCF_j) (-)	Emission Factor (EF_j) (kg CH_4/kg COD)
			C = A x B
add as needed			

Sector	**Waste**					
Category	**Industrial Wastewater Treatment and Discharge**					
Category Code	**4D2**					
Sheet	**3 of 3 Estimation of CH_4 emissions from Industrial Wastewater**					
STEP 3						
		A	B	C	D	E
Industrial sector Units	Type of treatment or discharge pathway	Total organic degradable material in wastewater for each industry sector (TOW_i) (kg COD/yr)	Sludge removed in each industry sector (S_i) (kg COD/yr)	Emission factor for each treatment system (EF_i) (kg CH_4/kg COD)	Recovered CH_4 in each industry sector (R_i) (kg CH_4/yr)	Net methane emissions (CH_4) (kg CH_4/yr)
		Sheet 1 of 3		Sheet 2 of 3		E = [(A – B) x C] – D
Industrial sector 1						
Industrial sector 2						
Industrial sector 3						
add as needed						
					Total	

\

Sector	**Waste**						
Category	**Domestic Wastewater Treatment and Discharge**						
Category Code	**4D1**						
Sheet	**1 of 2 Estimation of nitrogen in effluent**						
	A	B	C	D	E	F	H
	Population	Per capita protein consumption	Fraction of nitrogen in protein	Fraction of non-consumption protein	Fraction of industrial and commercial co-discharged protein	Nitrogen removed with sludge (default is zero)	Total nitrogen in effluent
	(P)	(Protein)	(F_{NPR})	($F_{NON-CON}$)	($F_{IND-COM}$)	(N_{SLUDGE})	($N_{EFFLUENT}$)
units	(people)	(kg/person/ year)	(kg N/kg protein)	(-)	(-)	(kg)	kg N/year)
							H = (A x B x C x D x E) – F
						Total	

Sector	**Waste**				
Category	**Domestic Wastewater Treatment and Discharge**				
Category Code	**4D1**				
Sheet	**2 of 2 Estimation of emission factor and emissions of indirect N_2O from Wastewater**				
	A	B	C	D	E
	Nitrogen in effluent ($N_{EFFLUENT}$) (kg N/year)	Emission factor (kg N_2O-N/kg N)	Conversion factor of kg N_2O-N into kg N_2O 44/28	Emissions from Wastewater plants (default = zero) (kg N_2O/year)	Total N_2O emissions (kg N_2O/year)
					E= (A x B x C) – D